

考研数学真题分类精解

2010–2026 数一·数二·数三 合编

按讲编排 · 做题顺序即讲解顺序 · 跨卷重复题合并标注 · 全题详解

Maki 的完美算术教室

二〇二六年 于多伦多

使用说明

本书收录 2010 年至 2026 年全国硕士研究生招生考试数学一、数学二、数学三的全部试题，共 $17 \times 3 = 51$ 套试卷、1155 个卷面题位。跨卷重复题合并后，全书实收 **843** 道独立题目，每道题均配自撰详解。所有解答由本书自行编写，未采用任何第三方机构的解析。

为什么按「讲」编排

这本书不按年份排，也不按「高等数学／线性代数／概率论」这种学科分类排，而是按**八编 66 讲 118 个考点**排——这个顺序取自《考研数学一站式大串讲》，是一条**依赖链**：排在前面的，是排在后面的那些题要用到的东西。

这么排只为一件事：**做题顺序 = 讲解顺序**。你听完第 k 讲，第 k 讲名下的题就应该全都做得了，不会出现「这道题要用到三讲以后才讲的工具」。所以微分方程紧跟一元积分（解方程本质上就是积分），向量代数领起多元微积分（切平面、方向导数都要用它），傅里叶级数压在级数最后——都是依赖关系决定的，不是学科归类决定的。

同一考点下的历年真题仍然集中在一起，横向比较命题角度、识别高频套路的功能一点没丢。但**考点内部不按年份排**，按方法递进排：先「一眼认出是什么题」，再「单一技能」，再「两个技能组合」，再「由答案反求参数」，最后才是证明与综合。所以同一节里题号相邻的两道题，年份可能差了十几年——这是故意的，它们相邻是因为下一道恰好比上一道多要一步。

第一编相对讲义原序做过一次**依赖重排**：洛必达要先有导数，泰勒展开求极限要先有泰勒公式，定积分定义求极限要先有定积分——原来的「极限计算总攻略」三讲各自移到了它所依赖的工具讲完之后（第 9、12、18 讲），原属其中的「数列极限与递推数列」并入第 3 讲，与单调有界准则放在一起。讲数仍是 66，第二编及以后的讲号未动。

「引」是什么

一道多问的题，前面的小问往往更早就做得完，整题却要后面某一讲才能收尾。比如一道二维随机变量的题，第 (1) 问求联合密度在第 57 讲就够了，第 (2) 问要算协方差，得等到第 59 讲。整题当然放在第 59 讲，可这样一来，第 57 讲的读者就白白错过了第 (1) 问。

所以在更早的那一讲放一个「引」：题面照登，底下一句「本节能做到：……」，说清做得完哪几问、卡在哪，再指向完整详解的页码。带虚线边框、标着「引」的方框就是它。全书共 37 处。

完整详解只有一份，永远在整题做得完的那一讲。「引」不重复解答，它的作用是让你在学到那一讲时就先动手，而不是等三讲以后才第一次见到这道题。

关于跨卷重复题

同一道题在同一年份的数一、数二、数三中重复出现是常态；不同年份之间也有原题重现。本书对重复题只收录一次，并在题号右侧用徽章列出它的全部出处：

2015 · 数一 · (3)

2015 · 数三 · (3)

跨卷重复

上例表示这道题同时是 2015 年数一第 3 题和 2015 年数三第 3 题。出处在两处及以上时，额外加注「跨卷重复」红色徽章。徽章按科目着色：数一为蓝、数二为绿、数三为橙。

书末的年份索引把所有徽章反向汇总——想按年份成套刷题的读者，可以从索引里查到某年某科每道题分别在正文的哪一页。

试卷结构

年份	选择题	填空题	解答题
2010–2020	8 题（第 1–8 题）， 每题 4 分	6 题（第 9–14 题）， 每题 4 分	9 题（第 15–23 题）， 共 94 分
2021–2026	10 题（第 1–10 题）， 每题 5 分	6 题（第 11–16 题）， 每题 5 分	6 题（第 17–22 题）， 共 70 分

两种结构合计均为 150 分、考试时长 180 分钟。**2021 年起**题量由 23 题减为 22 题，选择题由 8 题 4 分改为 10 题 5 分，解答题由 9 题压缩为 6 题。

版面约定

- 每个考点标题右端注明**适用科目**，如「适用：数一二三」。只考数一的内容（三重积分、曲面积分、傅里叶级数等）标为「适用：数一」，只考数三的内容（差分方程、边际与弹性）标为「适用：数三」。
- 绿框为**详解**，蓝框为**考点提示**，红框为**可直接背的结论**，橙框为**易错提醒**。
- 题目正文左侧有竖线标记，与解答区分。题号右侧的星级为难度分档，五星为压轴。
- 手头试卷来源存在排印讹误时，不改动题面，而在该题详解前加一个橙色「**校勘**」框，说明判断依据，再按更正后的题面作答。

空着的那几讲和那几个考点

有 7 讲底下一道真题也没有。其中 6 讲本来就**不是**数学内容（规则说明、高中补丁、串讲、应试工程三讲），另一讲是**第 28 讲 向量代数与空间解析几何**——它的三个考点在 2010–2026 年 51 套卷、1155 个卷面题位里，一次独立命题都没有，全部作为工具出现在曲面积分与切平面的题里。这几讲保留讲标题并注明原因，不删——讲数与讲义一致仍是 66 讲。

另有 10 个考点是零命题，最典型的是**零点定理与介值定理的应用**、**矩估计**、**行列式与矩阵**、**特征值的联系**——它们从不单独成题，永远只作为某道大题的第一步或某个环节出现。这类考点保留标题、注明「未单独命题」，底下用「引」把那些真正用到它的题摆出来，读者在这一节就能先做掉第一问。

目录

使用说明	ii
第〇编 预备	1
第一讲 规则说明与本课使用方法	2
第二讲 高中补丁一次打完	3
第一编 一元函数微积分	4
第三讲 极限的定义、左右极限与海涅定理	5
3.1 极限的定义、海涅定理与子列	5
第四讲 极限的性质与运算法则	10
4.1 极限的局部性质与四则运算法则	10
4.2 无穷小与无穷大的概念、阶的命题真假	14
第五讲 两个重要极限与等价无穷小	20
5.1 等价无穷小替换求极限	20
5.2 无穷小的比较与阶的确定	37
第六讲 数列极限：单调有界准则与递推数列	42
6.1 数列极限的存在准则：单调有界与夹逼	42
6.2 数列极限与递推数列	43
第七讲 连续、间断与零点定理	51
7.1 连续性、间断点及其类型	51
7.2 零点定理与介值定理的应用	65
第八讲 导数与微分	67
8.1 导数与微分的概念、可导性判定	67
第九讲 求导技术全家桶	93
9.1 复合、隐函数、参数方程与反函数求导	93
9.2 高阶导数与莱布尼茨公式	124

第十讲 微分中值定理 (一)	132
10.1 微分中值定理 (罗尔、拉格朗日、柯西)	132
第十一讲 极限计算总攻略 (一): 洛必达与未定式	151
11.1 洛必达法则与各类未定式	151
11.2 极限中的反问题 (由极限定参数)	152
第十二讲 微分中值定理 (二): 泰勒公式	161
12.1 泰勒公式及其在证明题中的应用	161
第十三讲 极限计算总攻略 (二): 泰勒展开	168
13.1 泰勒展开求极限	168
13.2 用泰勒展开定阶与反求参数	189
13.3 由麦克劳林系数求高阶导数	210
第十四讲 导数的应用	215
14.1 单调性、极值与最值	215
14.2 凹凸性与拐点	228
14.3 渐近线	246
14.4 曲率与曲率半径	264
第十五讲 不等式证明与方程根的个数	278
15.1 方程根的存在性与个数	278
15.2 不等式的证明	290
第十六讲 不定积分: 换元与分部的决策树	297
16.1 不定积分: 换元与分部	297
第十七讲 三类特殊函数的积分	308
17.1 有理函数、三角有理式与简单无理式的积分	308
第十八讲 定积分: 定义、性质与变限积分	311
18.1 定积分的概念与性质	311
18.2 定积分定义求极限 (黎曼和)	339
18.3 变限积分函数	347
第十九讲 定积分的计算技巧	403
19.1 定积分的计算技巧	403
第二十讲 反常积分	429
20.1 反常积分及其敛散性	429
第二十一讲 定积分的几何应用	465
21.1 定积分几何应用: 面积、体积、弧长、旋转面积	465

第二十二讲 定积分的物理与经济应用	506
22.1 定积分物理应用：功、压力、引力、质心	506
22.2 导数的经济应用：边际与弹性	515
第二十三讲 第一编串讲：积分等式与不等式的证明	527
23.1 积分等式与积分不等式的证明	527
第二编 常微分方程与差分方程	534
第二十四讲 一阶微分方程	535
24.1 一阶方程：可分离、齐次、线性、伯努利	535
第二十五讲 可降阶方程与二阶常系数线性方程	565
25.1 可降阶的高阶方程	565
25.2 二阶常系数线性微分方程	573
第二十六讲 高阶线性与欧拉方程/差分方程	601
26.1 高阶常系数线性微分方程	601
26.2 欧拉方程	604
26.3 一阶常系数线性差分方程	607
第二十七讲 微分方程应用题	613
27.1 微分方程的几何与物理应用	613
第三编 多元函数微积分	633
第二十八讲 向量代数与空间解析几何	634
28.1 向量的运算与几何意义	634
28.2 平面与直线的方程及位置关系	634
28.3 曲面、空间曲线及其投影	634
第二十九讲 多元函数的极限、连续、偏导与全微分	635
29.1 二元函数的极限、连续、偏导与可微	635
第三十讲 复合函数与隐函数求导	662
30.1 多元复合函数与隐函数求导	662
第三十一讲 方向导数、梯度与几何应用	727
31.1 方向导数与梯度	727
31.2 空间曲线的切线与曲面的切平面	731

第三十二讲 多元极值与最值	737
32.1 多元函数的无条件极值	737
32.2 条件极值与拉格朗日乘数法	766
32.3 多元函数最值的应用问题	775
第三十三讲 二重积分	785
33.1 二重积分的计算与次序交换	785
33.2 二重积分的对称性与轮换对称性	869
第三十四讲 三重积分	892
34.1 三重积分	892
第三十五讲 曲线积分	901
35.1 第一类曲线积分	901
35.2 第二类曲线积分与格林公式	902
第三十六讲 曲面积分	923
36.1 第一类曲面积分	923
36.2 第二类曲面积分与高斯公式	929
36.3 斯托克斯公式	948
第三十七讲 场论初步	956
37.1 散度、旋度与场论初步	956
第四编 无穷级数	959
第三十八讲 常数项级数与正项级数	960
38.1 正项级数敛散性判别	960
第三十九讲 交错级数与任意项级数	970
39.1 交错级数、绝对收敛与条件收敛	970
第四十讲 幂级数	983
40.1 幂级数的收敛半径与收敛域	983
40.2 幂级数求和函数	992
第四十一讲 函数展开与级数求和	1014
41.1 函数展开成幂级数与数项级数求和	1014
第四十二讲 傅里叶级数	1025
42.1 傅里叶级数与狄利克雷收敛定理	1025

第五编 线性代数	1035
第四十三讲 行列式	1036
43.1 行列式的性质与按行列展开	1036
43.2 特殊行列式与递推法	1046
43.3 行列式与矩阵、特征值的联系	1049
第四十四讲 矩阵运算与逆矩阵	1051
44.1 矩阵运算与可逆矩阵	1051
44.2 伴随矩阵	1052
44.3 分块矩阵	1057
44.4 矩阵高次幂	1058
第四十五讲 初等变换、初等矩阵与秩	1059
45.1 初等变换与初等矩阵	1059
45.2 矩阵的秩	1068
45.3 矩阵方程	1079
第四十六讲 向量组的线性相关性	1084
46.1 线性表出与线性相关性	1084
第四十七讲 线性方程组 (一): 消元、判定与通解	1102
47.1 高斯消元与行阶梯形	1102
47.2 解的存在性与解的结构判定	1103
47.3 齐次线性方程组与基础解系	1116
47.4 非齐次线性方程组的通解	1120
47.5 含参数方程组的完整讨论	1123
第四十八讲 线性方程组 (二): 矩阵方程、同解与向量空间	1130
48.1 矩阵方程: 逐列拆解与设元	1130
48.2 公共解、同解与线性表出的反问题	1138
48.3 极大线性无关组、向量组的秩与满秩分解	1148
48.4 向量空间、基、坐标与过渡矩阵	1155
第四十九讲 特征值与特征向量	1161
49.1 特征值与特征向量的计算和性质	1161
第五十讲 相似对角化	1176
50.1 相似矩阵与相似对角化	1176
50.2 由特征信息反求矩阵	1217

第五十一讲 实对称矩阵	1218
51.1 内积、正交与施密特正交化	1218
51.2 实对称矩阵的正交相似对角化	1222
第五十二讲 二次型	1232
52.1 二次型化标准形（配方法与正交变换法）	1232
52.2 合同、惯性指数与规范形	1258
52.3 正定二次型与正定矩阵	1278
第五十三讲 大串讲：四条主线的语言互译	1288
第六编 概率论与数理统计	1289
第五十四讲 随机事件与概率	1290
54.1 事件关系、运算与概率的基本公式	1290
54.2 条件概率、全概率公式与贝叶斯公式	1295
54.3 事件的独立性与独立重复试验	1301
第五十五讲 一维随机变量及其分布	1314
55.1 分布函数、分布律与概率密度	1314
55.2 常见分布：二项、泊松、几何、超几何	1320
55.3 常见分布：均匀、指数、正态	1321
第五十六讲 随机变量函数的分布	1328
56.1 一维随机变量函数的分布	1328
第五十七讲 二维随机变量	1331
57.1 联合分布、边缘分布与条件分布	1331
57.2 随机变量的独立性	1333
57.3 二维均匀分布与二维正态分布	1335
第五十八讲 二维随机变量函数的分布	1343
58.1 二维随机变量函数的分布与卷积公式	1343
58.2 最大值、最小值与顺序统计量	1356
第五十九讲 数字特征	1357
59.1 数学期望与方差的计算	1357
59.2 协方差、相关系数与不相关性	1387
59.3 条件期望与全期望公式	1423
59.4 矩、切比雪夫不等式	1426

第六十讲 大数定律与中心极限定理	1430
60.1 大数定律	1430
60.2 中心极限定理及其近似计算	1431
第六十一讲 数理统计基础	1434
61.1 总体、样本与常用统计量	1434
61.2 抽样分布：卡方分布、t 分布、F 分布	1438
第六十二讲 参数估计	1448
62.1 矩估计	1448
62.2 最大似然估计	1449
62.3 估计量的评选：无偏性、有效性、一致性	1465
第六十三讲 区间估计与假设检验	1484
63.1 区间估计	1484
63.2 假设检验	1485
 第七编 应试工程	 1491
第六十四讲 卷面结构与时间分配	1492
第六十五讲 计算失误清单	1493
第六十六讲 保命清单与进阶清单	1494
年份索引（按年份·科目查题）	1495
考点索引	1511

第〇编 预备

第一讲 规则说明与本课使用方法

本讲不含真题。本讲讲考试规则与本课使用方法，不含真题。

第二讲 高中补丁一次打完

本讲不含真题。本讲是高中知识补丁，不含真题。

第一编 一元函数微积分

第三讲 极限的定义、左右极限与海涅定理

3.1 极限的定义、海涅定理与子列

适用：数一二三

题 3.1 2015 · 数三 · (1) 子列极限命题的判定 ★★☆☆☆

设 $\{x_n\}$ 是数列, 下列命题中不正确的是

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$
- (B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$
- (C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$
- (D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

考点

子列与原数列极限的关系：收敛必推出子列收敛；反过来要求这些子列的下标合起来把所有项都用上。

解

先摆出两条基本事实：

事实 1. 若 $x_n \rightarrow a$, 则它的任何子列都收敛于 a 。

事实 2. 若干个子列都收敛于同一个 a , 且它们的下标集合的并等于全体足够大的正整数 (即每一项 x_n 都被某个子列覆盖), 则 $x_n \rightarrow a$ 。理由：对给定 $\varepsilon > 0$, 每个子列各给出一个 N_i , 取 $N = \max N_i$, 则 $n > N$ 时 x_n 落在某个子列中且满足 $|x_n - a| < \varepsilon$ 。

据此逐项判断。

(A) 正确. $\{x_{2n}\}$ 、 $\{x_{2n+1}\}$ 都是 $\{x_n\}$ 的子列, 由事实 1, $x_n \rightarrow a$ 时二者都趋于 a 。

(B) 正确. 下标 $2n$ 跑遍全体偶数、 $2n+1$ 跑遍全体 (充分大的) 奇数, 二者之并覆盖所有项, 由事实 2 得 $x_n \rightarrow a$ 。

(C) 正确. 同 (A), $\{x_{3n}\}$ 、 $\{x_{3n+1}\}$ 也是子列, 收敛数列的子列必收敛到同一极限。

(D) 不正确. 下标 $3n$ 给出 $3, 6, 9, \dots$, 下标 $3n+1$ 给出 $4, 7, 10, \dots$, 两者之并漏掉了形如 $3n+2$ 的下标 $5, 8, 11, \dots$, 而这一支的行为完全没有被条件约束。构造反例：

$$x_n = \begin{cases} 0, & n \not\equiv 2 \pmod{3}, \\ 1, & n \equiv 2 \pmod{3}. \end{cases}$$

即数列为 $0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, \dots$ 。此时

$$x_{3n} = 0 \rightarrow 0, \quad x_{3n+1} = 0 \rightarrow 0,$$

条件成立 ($a = 0$); 但 $x_{3n+2} = 1 \rightarrow 1 \neq 0$, 两个子列极限不同, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在。可见 (D) 的推理不成立。

因此不正确的命题是 (D)。

答案: D

结论

判断「几个子列收敛能否推出原数列收敛」, 只看两点: 极限值是否相同、下标是否覆盖所有项。常用的正确组合: $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n+1}\}$; $\{x_{3n}\}$ 、 $\{x_{3n+1}\}$ 与 $\{x_{3n+2}\}$ 三者齐全。反向的常用武器: 若能找出两个子列极限不同 (或有一个发散), 则原数列发散。

易错

- (1) 看到「 $3n$ 、 $3n+1$ 」就误以为与「 $2n$ 、 $2n+1$ 」同理, 忘了模 3 的剩余类有三个。
- (2) 读错题目要求。本题问的是「不正确的」, 选出正确命题 (A)/(B)/(C) 就前功尽弃。
- (3) 以为「 $\{x_{3n}\}$ 与 $\{x_{3n+1}\}$ 收敛到同一值」很强。它对 x_{3n+2} 没有任何约束, 那一支甚至可以取 $x_{3n+2} = n$ 而发散到 $+\infty$ 。

题 3.2

2022 · 数一 · (3)

2022 · 数二 · (6)

跨卷重复

数列极限存在性判断 ★★★★★

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
- (B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
- (C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在
- (D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

考点

「外层函数在取值范围上严格单调 $\Rightarrow$ 可以反解回去」。本题里 $\sin x_n \in [-1, 1]$ 上 $\cos$ 不单调 (偶函数), $\cos x_n \in [0, 1]$ 上 $\sin$ 严格单调, 胜负就分在这一点。

解

先把各层的取值范围理清楚。由 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ 得

$$\sin x_n \in [-1, 1], \quad \cos x_n \in [0, 1].$$

一个万能反例。取 $x_n = (-1)^n$, 它满足 $|x_n| = 1 < \frac{\pi}{2}$, 且因为奇数项趋于 -1 、偶数项趋于 1 , $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在。但 $\cos$ 是偶函数、 $\sin$ 是奇函数, 故

$$\cos(\sin x_n) = \cos(\sin(\pm 1)) = \cos(\sin 1), \quad \sin(\cos x_n) = \sin(\cos(\pm 1)) = \sin(\cos 1),$$

两者都是常数列, 当然收敛。这一个例子同时否定了 (A) 和 (B): 它们的前提成立而 $\lim x_n$ 不存在。

(C) 错在后半句之前的那一步. (C) 断言「 $\cos(\sin x_n)$ 收敛 $\Rightarrow \sin x_n$ 收敛」。但 $\sin x_n$ 的取值范围是 $[-1, 1]$, $\cos t$ 在其上是偶函数、并不单调 (在 $[-1, 0]$ 增、 $[0, 1]$ 减), 反解不唯一。反例: 取 $x_n = (-1)^n \frac{\pi}{2}$, 则

$$\sin x_n = (-1)^n \text{ 发散}, \quad \cos(\sin x_n) = \cos((-1)^n) = \cos 1 \text{ 收敛}.$$

前提成立而「 $\sin x_n$ 收敛」不成立, 故 (C) 不正确。

(D) 正确. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n) = L$ 。记 $t_n = \cos x_n \in [0, 1]$ 。由于 $[0, 1] \subset \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 而 $\sin t$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上严格单调增加且连续, 它在 $[0, 1]$ 上有连续的反函数 $\arcsin$ 。因 $\sin t_n \in [0, \sin 1]$, 其极限 L 也落在闭区间 $[0, \sin 1]$ 内, $\arcsin$ 在该点连续, 于是

$$t_n = \arcsin(\sin t_n) \rightarrow \arcsin L \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n = \arcsin L$ 存在。

而「 x_n 不一定存在极限」由上面的反例 $x_n = (-1)^n$ 即可看出: 此时 $\cos x_n = \cos 1$ 收敛, $\sin(\cos x_n)$ 收敛, 但 x_n 发散。 $\cos$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上是偶函数、不单调, 从 $\cos x_n$ 收敛推不回 x_n 收敛。故 (D) 的两句话都对。

答案: D

结论

判断「 $g(y_n)$ 收敛能否推出 y_n 收敛」, 只看 g 在 y_n 的取值范围上是否严格单调:

- 严格单调且连续 $\Rightarrow$ 有连续反函数, $y_n = g^{-1}(g(y_n))$ 收敛, 可以反推;
- 不单调 (尤其是偶函数式的「对折») $\Rightarrow$ 一般不能反推, 用 $\pm$ 交错列即可造反例。

本题的取值范围: $x_n \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin$ 严格增 (可反推)、 $\cos$ 偶 (不可反推); $\sin x_n \in [-1, 1]$ 上 $\cos$ 偶 (不可反推); $\cos x_n \in [0, 1]$ 上 $\sin$ 严格增 (可反推)。

易错

(1) 把「 $\sin$ 在 $\mathbb{R}$ 上不单调」直接用来否定 (D)。判断单调性必须限制在实际取值范围 $[0, 1]$ 上, 在那里 $\sin$ 是严格增的。

(2) 漏看条件 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 从而得不到 $\cos x_n \geq 0$ 这一关键信息; 若 x_n 可跑遍 $\mathbb{R}$, $\cos x_n \in [-1, 1]$ 时 $\sin$ 仍严格单调, (D) 依然对, 但推理里 $[0, 1]$ 换成 $[-1, 1]$ 要重新说明。

(3) 只验证了 (D) 的前半句就选, 没注意 (C) 与 (D) 结构相同而只差内外层函数——必须逐项比对内层函数在其取值范围上的单调性。

题 3.3 2024 · 数二 · (4) 数列发散性判定 ★★★★★

已知数列 $\{a_n\}$ ($a_n \neq 0$), 若 $\{a_n\}$ 发散, 则

$$(A) \left\{ a_n + \frac{1}{a_n} \right\} \text{ 发散}$$

$$(B) \left\{ a_n - \frac{1}{a_n} \right\} \text{ 发散}$$

$$(C) \left\{ e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}} \right\} \text{ 发散}$$

$$(D) \left\{ e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}} \right\} \text{ 发散}$$

考点

「 $\{a_n\}$ 发散 $\Rightarrow \{g(a_n)\}$ 发散」当且仅当 g 在 a_n 的取值范围上严格单调、且反函数连续（用反证法：若 $g(a_n)$ 收敛则 $a_n = g^{-1}(g(a_n))$ 收敛）。四个选项里只有 $e^t - e^{-t}$ 是单射。

解

四个选项都形如 $\{g(a_n)\}$ 。判断的钥匙是：若 g 不是单射（存在 $u \neq v$ 使 $g(u) = g(v)$ ），就能让 a_n 在 u, v 之间交替跳动—— a_n 发散而 $g(a_n)$ 是常数列，从而否定该选项；若 g 严格单调且反函数连续，则可反证该选项正确。

(A) 错。 取 $g(t) = t + \frac{1}{t}$ ，注意 $g\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1}{t} + t = g(t)$ ，即 t 与 $\frac{1}{t}$ 的函数值相同。令

$$a_n = \begin{cases} 2, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{2}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

则 $a_n \neq 0$ ，且奇偶子列极限分别为 $\frac{1}{2}$ 与 2 ，不相等， $\{a_n\}$ 发散；但

$$a_n + \frac{1}{a_n} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \quad \text{或} \quad \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2},$$

是常数列 $\frac{5}{2}$ ，收敛。故 **(A)** 不成立。

(B) 错。 取 $g(t) = t - \frac{1}{t}$ ，此时 $g\left(-\frac{1}{t}\right) = -\frac{1}{t} + t = g(t)$ 。令

$$a_n = \begin{cases} 2, & n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{1}{2}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

则 $\{a_n\}$ 发散，而

$$2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad -\frac{1}{2} - \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2},$$

$\left\{ a_n - \frac{1}{a_n} \right\}$ 是常数列 $\frac{3}{2}$ ，收敛。故 **(B)** 不成立。

(C) 错。 $g(t) = e^t + e^{-t} = 2 \cosh t$ 是偶函数， $g(-t) = g(t)$ 。取 $a_n = (-1)^n$ ，则 $\{a_n\}$ 发散 ($a_n \neq 0$)，而

$$e^{a_n} + e^{-a_n} = e + e^{-1}$$

恒为常数，收敛。故 **(C)** 不成立。

(D) 正确。 记 $g(t) = e^t - e^{-t}$ 。它在 $\mathbb{R}$ 上可导且

$$g'(t) = e^t + e^{-t} > 0,$$

故 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加。它的反函数可以直接解出来：由 $y = e^t - e^{-t}$ ，令 $u = e^t > 0$ ，得 $u^2 - yu - 1 = 0$ ，两根之积为 -1 ，故正根唯一，为 $u = \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}$ ，于是

$$t = g^{-1}(y) = \ln \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}.$$

因为 $\sqrt{y^2 + 4} > \sqrt{y^2} = |y| \geq -y$ ，对数的真数恒为正，所以 g^{-1} 对每个 $y \in \mathbb{R}$ 都有定义，且作为连续函数的复合在 $\mathbb{R}$ 上连续。

用反证法。设 $\{e^{a_n} - e^{-a_n}\}$ 收敛，记 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = L \in \mathbb{R}$ 。由 g^{-1} 在 L 处连续，

$$a_n = g^{-1}(g(a_n)) \rightarrow g^{-1}(L) \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $\{a_n\}$ 收敛，与已知 $\{a_n\}$ 发散矛盾。所以 $\{e^{a_n} - e^{-a_n}\}$ 必发散。

答案：D

结论

设 g 在包含 $\{a_n\}$ 所有取值的区间上连续。

- g 严格单调 $\Rightarrow g^{-1}$ 连续，此时 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{g(a_n)\}$ 收敛；于是「 a_n 发散 $\Rightarrow g(a_n)$ 发散」。
- g 不是单射 $\Rightarrow$ 取 $g(u) = g(v)$ 、 $u \neq v$ ，令 a_n 在 u, v 间交替，即得反例。

常用的「同值配对」： t 与 $\frac{1}{t}$ 使 $t + \frac{1}{t}$ 相同； t 与 $-\frac{1}{t}$ 使 $t - \frac{1}{t}$ 相同； t 与 $-t$ 使一切偶函数（如 $\cosh t$ 、 t^2 、 $|t|$ ）相同。

易错

- (1) 凭「 e^x 是单调函数」就以为 (C) 也对。 $e^t + e^{-t}$ 作为整体是偶函数，在 $(-\infty, 0)$ 减、 $(0, +\infty)$ 增，并不单调。
- (2) (B) 只想到 $t \rightarrow \frac{1}{t}$ 的配对而找不到反例。 $t - \frac{1}{t}$ 的配对是 t 与 $-\frac{1}{t}$ ，要多试一步符号。
- (3) 把「发散」误当成「趋于无穷」。发散包括振荡（如 $(-1)^n$ ），本题所有反例都是振荡型的。

第四讲 极限的性质与运算法则

4.1 极限的局部性质与四则运算法则

适用：数一二三

题 4.1 2014 · 数三 · (1) 数列极限的保号性 ★★★☆☆

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 且 $a \neq 0$, 则当 n 充分大时有

(A) $|a_n| > \frac{|a|}{2}$ (B) $|a_n| < \frac{|a|}{2}$ (C) $a_n > a - \frac{1}{n}$ (D) $a_n < a + \frac{1}{n}$

考点

数列极限的保号性 (局部保序性): 取 $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$ 去套 $|a_n| \rightarrow |a|$ 的定义。

解

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 及不等式 $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$ 。因为 $a \neq 0$, 所以 $|a| > 0$, 可以取

$$\varepsilon = \frac{|a|}{2} > 0.$$

按极限定义, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时

$$||a_n| - |a|| < \frac{|a|}{2} \implies |a_n| > |a| - \frac{|a|}{2} = \frac{|a|}{2}.$$

即「当 n 充分大时 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$ 」成立, (A) 正确。

为什么其他三项不对.

(B) 与 (A) 矛盾, 由上面已证 n 充分大时 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$, 故 $|a_n| < \frac{|a|}{2}$ 不可能对充分大的 n 恒成立。

(C) 取 $a = 1$, $a_n = 1 - \frac{2}{n}$, 则 $a_n \rightarrow 1 = a$ 且 $a \neq 0$, 但对一切 n 都有

$$a_n = 1 - \frac{2}{n} < 1 - \frac{1}{n} = a - \frac{1}{n},$$

$a_n > a - \frac{1}{n}$ 永远不成立。

(D) 取 $a = 1$, $a_n = 1 + \frac{2}{n}$, 同理 $a_n = a + \frac{2}{n} > a + \frac{1}{n}$ 对一切 n 成立, 故 $a_n < a + \frac{1}{n}$ 永远不成立。

(C)(D) 之所以错, 是因为极限定义中的 ε 必须是事先给定的固定正数, 而 $\frac{1}{n}$ 是随 n 变化的量,

$|a_n - a| < \frac{1}{n}$ 是比「收敛」强得多的要求 (它规定了收敛速度)。

答案: A

结论

极限的保号性 (最常用的形态): 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, 则存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$; 特别地 $a > 0$ 时充分大的 $a_n > \frac{a}{2} > 0$, $a < 0$ 时 $a_n < \frac{a}{2} < 0$ 。函数极限有完全平行的结论: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq 0$ 时, 在 x_0 的某去心邻域内 $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$ 。这条常用来保证「分母不为零」。

易错

(1) 把结论记成「 a_n 与 a 同号」就选 (C)(D)。同号是对的, 但 (C)(D) 说的是带 $\frac{1}{n}$ 的定量估计, 收敛性提供不了任何收敛速度信息。

(2) 忽略条件 $a \neq 0$ 。若 $a = 0$, 则 $\frac{|a|}{2} = 0$, (A) 变成 $|a_n| > 0$, 对 $a_n \equiv 0$ 就不成立了。

题 4.2 2017 · 数二 · (3) 收敛数列的极限判定 ★★★☆☆

设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则

- (A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- (B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- (C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- (D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

考点

已知 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $x_n \rightarrow A$, 把条件写成关于 A 的方程 $g(A) = 0$; 方程只有 $A = 0$ 一个根的那一项才正确, 有别的根就能造反例。

解

本题的前提「数列 $\{x_n\}$ 收敛」是关键: 可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ (A 为有限数)。四个选项中出现的函数 $\sin t$ 、 $t + \sqrt{|t|}$ 、 $t + t^2$ 、 $t + \sin t$ 都在 $\mathbb{R}$ 上连续, 由复合函数 (连续函数) 的极限运算法则, 可以把极限搬进函数里:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = g(A).$$

于是每个条件都化为一个关于 A 的方程。问题变成: 该方程是否只有 $A = 0$ 这一个根?

(A) 错. 条件给出 $\sin A = 0$, 其根为 $A = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 不止 $A = 0$ 。反例: 取常数列 $x_n = \pi$, 则 $\sin x_n = 0 \rightarrow 0$, 但 $x_n \rightarrow \pi \neq 0$ 。

(B) 错. 条件给出 $A + \sqrt{|A|} = 0$ 。令 $A = -s$ ($s \geq 0$), 方程成为 $-s + \sqrt{s} = 0$, 即 $\sqrt{s}(1 - \sqrt{s}) = 0$, 得 $s = 0$ 或 $s = 1$, 即 $A = 0$ 或 $A = -1$ 。($A > 0$ 时左端 $A + \sqrt{A} > 0$, 无根。) 反例: 取 $x_n = -1$, 则 $x_n + \sqrt{|x_n|} = -1 + 1 = 0 \rightarrow 0$, 但 $x_n \rightarrow -1 \neq 0$ 。

(C) 错. 条件给出 $A + A^2 = A(1 + A) = 0$, 根为 $A = 0$ 或 $A = -1$ 。反例: 取 $x_n = -1$, 则 $x_n + x_n^2 = -1 + 1 = 0 \rightarrow 0$, 但 $x_n \rightarrow -1 \neq 0$ 。

(D) 正确. 条件给出 $A + \sin A = 0$. 考察 $h(t) = t + \sin t$:

$$h'(t) = 1 + \cos t \geq 0,$$

且 $h'(t) = 0$ 只在孤立点 $t = (2k+1)\pi$ 处成立, 故 h 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加. 严格单调函数至多一个零点, 而 $h(0) = 0 + \sin 0 = 0$, 所以 $h(t) = 0$ 的唯一根是 $t = 0$. 于是 $A + \sin A = 0$ 迫使 $A = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 故选 (D).

答案: D

结论

处理「已知 $\lim g(x_n) = 0$, 问 $\lim x_n$ 」的通法:

- 若题目已给「 $\{x_n\}$ 收敛」, 设极限为 A , 用连续性把条件化为代数方程 $g(A) = 0$, 解的唯一性即结论的正确性;
- 若没给收敛性, 则只能靠 g 严格单调且有连续反函数 (此时 $x_n = g^{-1}(g(x_n))$ 收敛)。

本题 $h(t) = t + \sin t$ 严格增、 $h(0) = 0$, 是「唯一零点」的典型例子; 而 $t + t^2$ 、 $t + \sqrt{|t|}$ 在 $t = -1$ 处也取零, $\sin t$ 更有无穷多零点, 都不唯一。

易错

- (1) 忽视「 $\{x_n\}$ 收敛」这一前提, 硬去讨论 x_n 是否有极限, 把简单题做复杂。
- (2) 判断 (D) 时只写「 $h' = 1 + \cos t \geq 0$ 故单调增」就断言严格单调。严格性需要补一句: h' 的零点是孤立的, 故 h 严格增 (等号只在孤立点成立不影响严格单调)。
- (3) (B)(C) 只想到正根、漏掉 $A = -1$ 。凡是含 $|t|$ 、 t^2 的式子都要专门验算负值。

题 4.3 2022 · 数一 · (1) 由极限值判断函数性质 ★★☆☆☆

设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$, 则

(A) $f(1) = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

(C) $f'(1) = 1$

(D) $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$

考点

「商的极限存在、分母趋于 0, 则分子必趋于 0」——把 $f(x)$ 写成 $\frac{f(x)}{\ln x} \cdot \ln x$ 即可。极限只管 $x \rightarrow 1$ 的去心邻域, 管不了 f 在 $x = 1$ 处的值与可导性。

解

正面推出 (B). 由 $\ln x$ 在 $x = 1$ 处连续且 $\ln 1 = 0$ 知 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = 0$. 把 f 拆成两个有极限的因子之积 (这一步要求 x 在 1 的某去心邻域内 $\ln x \neq 0$, 而 $\ln x$ 在 $(0, 1) \cup (1, +\infty)$ 上确实非零,

故拆分合法):

$$f(x) = \frac{f(x)}{\ln x} \cdot \ln x.$$

由极限的乘法运算法则,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \ln x = 1 \times 0 = 0.$$

故 (B) 一定成立。

为什么 (A) 不对. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ 说的是 $x \rightarrow 1$ 时的趋势, 与 f 在 $x = 1$ 处是否有定义、取什么值无关 (极限过程中 $x \neq 1$)。反例: 令

$$f(x) = \begin{cases} \ln x, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$$

则 $\frac{f(x)}{\ln x} \equiv 1 \rightarrow 1$, 条件满足, 但 $f(1) = 2 \neq 0$ 。

为什么 (C) 不对. 题设根本没说 f 可导, $f'(1)$ 可以不存在。仍用上面的反例: f 在 $x = 1$ 处不连续 ($\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \neq 2 = f(1)$), 故 $f'(1)$ 不存在, 更谈不上等于 1。

为什么 (D) 不对. 即使 f 处处可导, f' 也可以在 $x \rightarrow 1$ 时剧烈振荡而无极限。取

$$f(x) = \ln x + (x-1)^2 \sin \frac{1}{x-1} \quad (x \neq 1), \quad f(1) = 0.$$

一方面 $\left| \frac{(x-1)^2 \sin \frac{1}{x-1}}{\ln x} \right| \leq \frac{(x-1)^2}{|\ln x|} \rightarrow 0$ (因 $\ln x \sim x-1$), 故 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1 + 0 = 1$, 条件满足; 另一方面当 $x \neq 1$ 时

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 2(x-1) \sin \frac{1}{x-1} - \cos \frac{1}{x-1},$$

前两项当 $x \rightarrow 1$ 时分别趋于 1 和 0, 而 $\cos \frac{1}{x-1}$ 在 $[-1, 1]$ 上反复振荡、无极限, 故 $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x)$ 不存在。

综上只有 (B) 必然成立。

答案: B

结论

两条常用的「反推」结论 (设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ 存在):

- 若 $g(x) \rightarrow 0$, 则必有 $f(x) \rightarrow 0$ (分子分母同为无穷小);
- 若 $f(x) \rightarrow 0$ 且 $A \neq 0$, 则必有 $g(x) \rightarrow 0$ 。

另需牢记三者的层次: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\iff f$ 在 x_0 连续 $\iff f$ 在 x_0 可导; 而 $f'(x_0)$ 存在也推不出 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在。

易错

- (1) 把「 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ 」直接说成「 $f(1) = 0$ 」。极限与函数值是两回事，只有连续时才相等，而题目没给连续性。
- (2) 看到 $\frac{f(x)}{\ln x} \rightarrow 1$ 就套洛必达往回推 f' 。洛必达是「由导数之比推函数之比」，不能倒着用；何况本题连可导都没假设。
- (3) 误以为「 $f'(x_0)$ 存在」等价于「 f' 在 x_0 处连续」。导函数可以有第二类（振荡）间断点，(D) 的反例正是这种情形。

4.2 无穷小与无穷大的概念、阶的命题真假

适用：数一二三

题 4.4 2010 · 数三 · (4) 无穷大量的阶的比较 ★★☆☆☆

设 $f(x) = \ln^{10} x$, $g(x) = x$, $h(x) = e^{\frac{x}{10}}$, 则当 x 充分大时有

- (A) $g(x) < h(x) < f(x)$ (B) $h(x) < g(x) < f(x)$
 (C) $f(x) < g(x) < h(x)$ (D) $g(x) < f(x) < h(x)$

考点

$x \rightarrow +\infty$ 时三类无穷大量的「等级」：对数 $<$ 幂 $<$ 指数。任意正次幂的对数都比任意正次幂的幂函数低阶，任意正次幂的幂函数都比任意正指数的指数函数低阶。

解

题目问的是 x 充分大时三者的大小顺序，本质是比较三个无穷大量的阶。比较两个正的无穷大量 u, v 的大小，看 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{u}{v}$ ：极限为 0 就说明充分大时 $u < v$ 。而 $x \rightarrow +\infty$ 时的阶等级是现成的结论：对任意 $\alpha > 0$ 、 $\beta > 0$ 、 $a > 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha x}{x^\beta} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{a^x} = 0,$$

即「对数 $<$ 幂 $<$ 指数」。本题要做的只是把三个函数对号入座。

第一步：比较 $f(x) = \ln^{10} x$ 与 $g(x) = x$ 。 f 是对数的 10 次方（取 $\alpha = 10$ ）， g 是幂函数 x^1 （取 $\beta = 1$ ），次方再高也只是等级内部的事，不改变「对数低于幂」这一条，由第一式

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^{10} x}{x} = 0,$$

即 x 充分大时 $f(x) < g(x)$ 。

第二步：比较 $g(x) = x$ 与 $h(x) = e^{x/10}$ 。 把 h 写成

$$e^{x/10} = (e^{1/10})^x = a^x, \quad a = e^{1/10} \approx 1.105 > 1,$$

可见指数上的常数 $\frac{1}{10}$ 只是把底数换小了一点， h 仍是货真价实的指数函数。于是这是「幂比指数」，由第二式

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{x/10}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^1}{a^x} = 0,$$

所以 x 充分大时 $g(x) < h(x)$ 。

(想看这两式本身为什么成立, 可以在学完洛必达法则之后自己验证: 第一式令 $t = \ln x$ 化为

$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{10}}{e^t}$, 连用 10 次洛必达 (每次都是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 分子降一次幂、分母不变) 得 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{10!}{e^t} = 0$;

第二式对 $\frac{x}{e^{x/10}}$ 用一次洛必达得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{e^{x/10}} = 0$ 。眼下把结论直接拿来用即可。)

第三步: 合并. x 充分大时

$$f(x) < g(x) < h(x),$$

即 $\ln^{10} x < x < e^{x/10}$ 。故选 (C)。

排除其他选项. (A) 说 $g < h < f$ 、(B) 说 $h < g < f$ 、(D) 说 $g < f < h$, 三者都把 $f = \ln^{10} x$ 排在了 $g = x$ 的前面 (更大), 与第一步 $\frac{f}{g} \rightarrow 0$ 矛盾; (A)(B) 还把指数量 h 排在了 f 之下, 与第二步矛盾。全部排除。

一句提醒: 10 这个数字是烟雾弹。ln 的 10 次方、指数上的 $\frac{1}{10}$ 都只是常数, 不改变「等级」, 只是把「充分大」推得很远: 解 $\ln^{10} x = x$ (令 $t = \ln x$ 即 $t = 10 \ln t$) 得 $t \approx 35.77$, 即 $x \approx e^{35.77} \approx 3.4 \times 10^{15}$; 解 $x = e^{x/10}$ (即 $x = 10 \ln x$) 同样得 $x \approx 35.77$ 。所以只有当 $x > 3.5 \times 10^{15}$ 左右时不等式链才真正成立——若拿 $x = 100$ 去试 (此时 $\ln^{10} 100 \approx 4.3 \times 10^6 > 100$) 会得到相反的印象, 这正是本题的陷阱。

答案: C

结论

$x \rightarrow +\infty$ 时的三个基本极限 ($\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$ 任意):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha x}{x^\beta} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{a^x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x!} = 0 \text{ (数列情形)}.$$

口诀「对数慢于幂, 幂慢于指数, 指数慢于阶乘」, 指数的次数、对数的次方再大也翻不过等级。

易错

(1) 用小数值代入「验证」。取 $x = 10$ 或 $x = 100$ 都会看到 $\ln^{10} x$ 遥遥领先, 从而误选把 f 排在最大的 (A)。本题问的是充分大时的最终态势, 必须用极限判断, 不能靠代数试。

(2) 把 $\ln^{10} x$ 误读成 $\ln(10x)$ 或 $\ln(x^{10}) = 10 \ln x$ 。 $\ln^{10} x$ 表示 $(\ln x)^{10}$ 。不过即便按 $10 \ln x$ 理解, 结论 $f < g < h$ 也不变 (对数仍最慢), 选项一样是 (C)。

(3) 用洛必达比较 $\frac{\ln^{10} x}{x}$ 时不换元硬求导, 会越求越乱; 先令 $t = \ln x$ 化成 $\frac{t^{10}}{e^t}$ 是标准动作。

题 4.5 2013 · 数三 · (1) 无穷小运算的判断 ★★☆☆☆

当 $x \rightarrow 0$ 时, 用 “ $o(x)$ ” 表示比 x 高阶的无穷小量, 则下列式子中错误的是

(A) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$

(B) $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$

(C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$

(D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$

考点

$o(\cdot)$ 记号的运算规则。判断一个式子是否等于 $o(x^m)$ ，统一的办法是把 o 换成「未知函数」，看商除以 x^m 后是否必定趋于 0。

解

先把记号说清楚： $x \rightarrow 0$ 时 $u(x) = o(x^m)$ 的含义是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{x^m} = 0$ 。等式「 $A = o(x^m)$ 」读作「左边这种形式的量必定是 x^m 的高阶无穷小」，只要能举出一个反例，这条等式就是错的。

(A) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$ ——正确。设 $u = o(x^2)$ ，即 $\frac{u}{x^2} \rightarrow 0$ 。则

$$\frac{xu}{x^3} = \frac{u}{x^2} \rightarrow 0,$$

故 $xu = o(x^3)$ 。

(B) $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$ ——正确。设 $u = o(x)$ 、 $v = o(x^2)$ ，即 $\frac{u}{x} \rightarrow 0$ 、 $\frac{v}{x^2} \rightarrow 0$ 。则

$$\frac{uv}{x^3} = \frac{u}{x} \cdot \frac{v}{x^2} \rightarrow 0 \cdot 0 = 0,$$

故 $uv = o(x^3)$ （事实上还更高阶，但「 $= o(x^3)$ 」这个断言本身是对的）。

(C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$ ——正确。设 u, v 均为 $o(x^2)$ 。由极限的和差运算法则

$$\frac{u+v}{x^2} = \frac{u}{x^2} + \frac{v}{x^2} \rightarrow 0 + 0 = 0,$$

故 $u+v = o(x^2)$ 。（同阶的高阶无穷小相加，阶不会降低。）

(D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$ ——错误。 $o(x)$ 只保证比 x 高阶，完全可能比 x^2 低阶。取

$$u(x) = x^{\frac{3}{2}} \quad (x > 0), \quad v(x) = x^3,$$

则 $\frac{u}{x} = x^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0$ ，故 $u = o(x)$ ； $\frac{v}{x^2} = x \rightarrow 0$ ，故 $v = o(x^2)$ 。但

$$\frac{u+v}{x^2} = \frac{x^{\frac{3}{2}} + x^3}{x^2} = x^{-\frac{1}{2}} + x \rightarrow +\infty \neq 0,$$

所以 $u+v$ 不是 $o(x^2)$ 。等式不成立。

更简单的反例：取 $u(x) = x^2$ （它满足 $\frac{x^2}{x} = x \rightarrow 0$ ，确是 $o(x)$ ）、 $v(x) = 0$ ，则 $u+v = x^2$ ，而 $\frac{x^2}{x^2} = 1 \not\rightarrow 0$ ，同样说明 (D) 错。

正确的写法应是

$$o(x) + o(x^2) = o(x),$$

即几个无穷小相加，结果的阶由最低的那个决定。

综上，错误的是 (D)。

答案：D

结论

$x \rightarrow 0$ 时 o 记号的基本运算 ($m, n > 0$):

$$o(x^m) \pm o(x^m) = o(x^m),$$

$$o(x^m) + o(x^n) = o(x^{\min\{m,n\}}),$$

$$x^n \cdot o(x^m) = o(x^{m+n}),$$

$$o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}),$$

$$C \cdot o(x^m) = o(x^m) \quad (C \text{ 为常数}),$$

$$o(x^m) = o(x^n) \text{ 当 } n < m.$$

一句话概括：乘法阶数相加，加法取最低阶；高阶可以「降级」写成低阶，反之不行。

易错

(1) 把 o 当成普通的数来「约分」或「相消」。 $o(x) - o(x) = o(x)$ ，不是 0——两个 $o(x)$ 可以是完全不同的函数。

(2) 以为 $o(x)$ 一定比 x^2 高阶。 $o(x)$ 的定义只压住了「比 x 高阶」这一条， $x^{1.5}$ 、 x^2 、 $x \ln \frac{1}{x}$ 之类都算 $o(x)$ ，它们与 x^2 的关系可以是任意的。这正是 (D) 出错的根源。

(3) 方向搞反： $o(x^2) = o(x)$ 是对的（比 x^2 高阶必然比 x 高阶），而 $o(x) = o(x^2)$ 是错的。 o 的等号是单向的「属于」，不能倒着读。

(4) 本题问的是「错误的是」，找到一个正确选项就打勾容易看漏题干，四个选项都要逐一验证，且只有一个错误的。

题 4.6

2022 · 数二 · (1)

2022 · 数三 · (1)

跨卷重复

等价无穷小命题判断 ★★★★★

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\alpha(x)$ ， $\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题：

① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ，则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$ ；

② 若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$ ，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ；

③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ，则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$ ；

④ 若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$ ，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 。

其中所有真命题的序号是

(A) ①②

(B) ①④

(C) ①③④

(D) ②③④

考点

把每个命题翻译成比值极限： $\alpha \sim \beta \iff \lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$ ， $\alpha - \beta = o(\alpha) \iff \lim \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 0$ 。翻译完后三个是恒等变形，只有一个需要举反例。

解

题设 $\alpha(x)$ ， $\beta(x)$ 是非零无穷小量，故下面的比值都有意义（分母在去心邻域内不为零）。记 $\lambda(x) = \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 。

命题 ①： $\alpha \sim \beta \Rightarrow \alpha^2 \sim \beta^2$ ——真。由 $\alpha \sim \beta$ 知 $\lim_{x \rightarrow 0} \lambda(x) = 1$ 。极限的乘法运算法则给出

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} [\lambda(x)]^2 = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \lambda(x) \right)^2 = 1^2 = 1,$$

故 $\alpha^2 \sim \beta^2$ 。① 成立 (✓)。

命题 ②: $\alpha^2 \sim \beta^2 \Rightarrow \alpha \sim \beta$ ——假。由 $\lambda^2 \rightarrow 1$ 只能推出 $|\lambda| \rightarrow 1$, 即 $\lambda \rightarrow 1$ 或 $\lambda \rightarrow -1$ (也可能两者都不成立而只是 $|\lambda| \rightarrow 1$)。取反例

$$\alpha(x) = x, \quad \beta(x) = -x \quad (x \rightarrow 0, x \neq 0),$$

两者都是非零无穷小, 且 $\alpha^2 = x^2 = \beta^2$, 当然有 $\alpha^2 \sim \beta^2$; 但 $\frac{\alpha}{\beta} = -1 \rightarrow -1 \neq 1$, 所以 $\alpha \not\sim \beta$ 。

② 不成立 (×)。

命题 ③: $\alpha \sim \beta \Rightarrow \alpha - \beta = o(\alpha)$ ——真。 $o(\alpha)$ 的定义是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 0$ 。直接算 ($\alpha \neq 0$ 可作分母):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x) - \beta(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} \right) = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda(x)} = 1 - \frac{1}{1} = 0,$$

其中用到 $\lambda \rightarrow 1 \neq 0$ 故 $\frac{1}{\lambda} \rightarrow 1$ 。③ 成立 (✓)。

命题 ④: $\alpha - \beta = o(\alpha) \Rightarrow \alpha \sim \beta$ ——真。这正是 ③ 的逆推, 且每一步可逆: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 0$ 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{\alpha(x) - \beta(x)}{\alpha(x)} \right) = 1 - 0 = 1,$$

再取倒数 (极限为 $1 \neq 0$, 倒数法则可用) 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\beta} = 1$, 即 $\alpha \sim \beta$ 。④ 成立 (✓)。

结论. 真命题为 ①③④, 选 (C)。

为什么其他选项不对. (A)、(D) 都含 ②, 而 $\alpha = x, \beta = -x$ 已给出反例; (B) 只取 ①④, 漏掉了已证明为真的 ③。故只有 (C) 恰好是全部真命题。

一个提醒性的反例. ① 的逆 (即 ②) 不真, 但若额外知道 α, β 同号 (例如都取正值), 则 $\lambda > 0$ 且 $\lambda^2 \rightarrow 1$ 就能推出 $\lambda \rightarrow 1$, 此时 ② 变成真命题。题目没给同号条件, 所以不能这么用。

答案: C

结论

三条可以直接背的等价刻画 (α, β 为非零无穷小):

$$\alpha \sim \beta \iff \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\beta} = 1 \iff \alpha - \beta = o(\alpha) \iff \alpha - \beta = o(\beta) \iff \beta = \alpha [1 + o(1)].$$

也就是说 ③④ 合起来说明「等价」与「差是更高阶」是同一件事, 这是等价无穷小最本质的解释。另外: 等价关系对正次幂封闭 ($\alpha \sim \beta \Rightarrow \alpha^\lambda \sim \beta^\lambda$, $\lambda > 0$ 且幂有意义), 但反过来开方不封闭, 因为开方会丢掉符号信息。

易错

(1) ② 想当然地「两边开方」。 $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$ 而非 α , 符号信息在平方时已经丢失, $\alpha = x, \beta = -x$ 就是最短的反例。

(2) ③ 中把 $o(\alpha)$ 误当成 $o(1)$ (只要求差是无穷小)。 $o(\alpha)$ 是「比 α 还高阶」, 要求差与 α 相比仍趋于零, 这比「差趋于零」强得多: $\alpha = x, \beta = x + x$ 的差 x 是无穷小, 但不是 $o(x)$, 此时 $\alpha \not\sim \beta$ 。

- (3) ④ 中忘记检查「取倒数」的合法性。因为先得到的是 $\frac{\beta}{\alpha} \rightarrow 1$ ，极限值 $1 \neq 0$ 才允许翻成 $\frac{\alpha}{\beta} \rightarrow 1$ 。
- (4) 审题时把「所有真命题」看成「其中一个真命题」，选了 (B) 这种真子集。这类题必须把四个命题逐一判完再对号。

第五讲 两个重要极限与等价无穷小

5.1 等价无穷小替换求极限

适用：数一二三

题 5.1 2010 · 数一 · (1) 幂指函数型极限 ★★☆☆☆

$$\text{极限 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x =$$

(A) 1

(B) e

(C) e^{a-b} (D) e^{b-a}

考点

1^∞ 型幂指函数极限。用「凑 e」的标准结论 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ ($u \rightarrow 1, v \rightarrow \infty$)，关键是算清 $x(u-1)$ 。

解

第一步：确认是 1^∞ 型。记底数

$$u(x) = \frac{x^2}{(x-a)(x+b)} = \frac{x^2}{x^2 + (b-a)x - ab} = \frac{1}{1 + \frac{b-a}{x} - \frac{ab}{x^2}}.$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时括号里的两项都趋于 0，故 $u(x) \rightarrow 1$ ，而指数 $x \rightarrow \infty$ ，确为 1^∞ 型未定式。（同时看出 $|x|$ 充分大时分母非零、 $u(x) > 0$ ，幂 u^x 有意义。）

第二步：算 $x[u(x)-1]$ ，通分：

$$u(x) - 1 = \frac{x^2 - (x-a)(x+b)}{(x-a)(x+b)} = \frac{x^2 - [x^2 + (b-a)x - ab]}{(x-a)(x+b)} = \frac{(a-b)x + ab}{(x-a)(x+b)}.$$

于是

$$x[u(x) - 1] = \frac{(a-b)x^2 + abx}{x^2 + (b-a)x - ab} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} a - b,$$

这里用的是有理函数在 $x \rightarrow \infty$ 时「分子分母同次、极限等于最高次项系数之比」，分子最高次项 $(a-b)x^2$ ，分母最高次项 x^2 。

第三步：套公式。对 1^∞ 型，

$$\lim u^v = \exp(\lim v \ln u) = \exp(\lim v(u-1)),$$

第二个等号用了等价无穷小 $\ln u = \ln[1 + (u-1)] \sim u-1$ ($u \rightarrow 1$)。因此

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = e^{a-b},$$

选 (C)。

解法二（取对数直接展开）。

$$\ln u(x) = -\ln\left(1 + \frac{b-a}{x} - \frac{ab}{x^2}\right) = -\left(\frac{b-a}{x} - \frac{ab}{x^2}\right) + O\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{a-b}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

故 $x \ln u(x) \rightarrow a-b$, 原式 $= e^{x \ln u(x)} \rightarrow e^{a-b}$ 。

排除其他选项（用两个特例即可）。取 $a=1, b=0$: 原式 $= \left(\frac{x}{x-1}\right)^x = \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^x \rightarrow e$ 。

这否定了 (A)（它说是 1）和 (D)（它说是 $e^{b-a} = e^{-1}$ ）。再取 $a=b=1$: 原式 $= \left[\frac{x^2}{x^2-1}\right]^x$, 由第二步 $x(u-1) \rightarrow a-b=0$, 极限为 $e^0=1$, 这否定了 (B)（它说是 e ）。两个特例下 (C) 分别给出 $e^1=e, e^0=1$, 均相符。

答案: C

结论

1^∞ 型的通用公式: 若 $u \rightarrow 1, v \rightarrow \infty$, 则

$$\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}.$$

配套的一条速算经验: 当底数是两个同次多项式之比时,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 + p_1x + q_1}{x^2 + p_2x + q_2} \right]^x = e^{p_1-p_2},$$

即「指数等于分子一次项系数减分母一次项系数」。本题分子一次项系数为 0、分母为 $b-a$, 故答案 $e^{0-(b-a)} = e^{a-b}$, 与上面一致。

易错

(1) 看到底数 $\rightarrow 1$ 就直接写 $1^x = 1$ 选 (A)。 1^∞ 是未定式, 不能把极限分别取。

(2) 符号弄反成 e^{b-a} (选 D)。 $(x-a)(x+b) = x^2 + (b-a)x - ab$, 一次项系数是 $b-a$, 移到分子上要变号, 得 $a-b$ 。写完务必用特例 (如 $a=1, b=0$ 时应得 e) 验一遍。

(3) 本题 $x \rightarrow \infty$ 含 $x \rightarrow -\infty$ 。上面用的都是有理式的整体估计与 $\ln(1+t) \sim t$, 对 $x \rightarrow -\infty$ 同样有效 ($|x|$ 大时底数仍趋于 1 且为正), 结论不变。

题 5.2 2010 · 数三 · (15) 无穷远处的幂指极限 ★★★☆☆

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$ 。

考点

0^0 型幂指极限: 先取对数化为 $\frac{0}{\infty}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$, 核心是把 $x^{1/x} - 1$ 换成等价无穷小 $\frac{\ln x}{x}$ 。

解

第一步：辨类型。 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, 故

$$x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln x}{x}} \rightarrow e^0 = 1 \implies x^{\frac{1}{x}} - 1 \rightarrow 0^+,$$

($\ln x > 0$ 保证 $x^{1/x} > 1$, 底数为正, 幂有意义); 同时指数 $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$ 。所以这是 0^0 型未定式, 须取对数。

第二步：取对数。 令

$$y = (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}, \quad \ln y = \frac{\ln(x^{\frac{1}{x}} - 1)}{\ln x}.$$

第三步：把 $x^{1/x} - 1$ 换成等价无穷小。 记 $t = \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0^+$, 由 $e^t - 1 \sim t$ 得

$$x^{\frac{1}{x}} - 1 = e^t - 1 = t(1 + \alpha(x)), \quad \alpha(x) \rightarrow 0.$$

取对数 (注意 $\ln$ 把乘积拆成和, 这是等价无穷小可以在对数内部替换的依据):

$$\begin{aligned} \ln(x^{\frac{1}{x}} - 1) &= \ln t + \ln(1 + \alpha(x)) \\ &= \ln \frac{\ln x}{x} + \ln(1 + \alpha(x)) = \ln \ln x - \ln x + \ln(1 + \alpha(x)), \end{aligned}$$

其中最后一项当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $\ln 1 = 0$ 。

第四步：除以 $\ln x$ 取极限。

$$\ln y = \frac{\ln \ln x - \ln x + \ln(1 + \alpha(x))}{\ln x} = \frac{\ln \ln x}{\ln x} - 1 + \frac{\ln(1 + \alpha(x))}{\ln x}.$$

第一项: 令 $s = \ln x \rightarrow +\infty$, 则 $\frac{\ln \ln x}{\ln x} = \frac{\ln s}{s} \rightarrow 0$ (对数增长慢于幂函数, 或用洛必达 $\frac{1/s}{1} \rightarrow 0$); 第三项分子趋于 0、分母趋于 $+\infty$, 也趋于 0。故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y = 0 - 1 + 0 = -1.$$

第五步：回代。 由 $y = e^{\ln y}$ 与 e^u 的连续性,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

数值校验。 这个极限收敛极慢 (误差主项是 $\frac{\ln \ln x}{\ln x}$)。取 $x = 10^{20}$: $\ln x \approx 46.05$, $\ln \ln x \approx 3.83$, 故 $\ln y \approx \frac{3.83}{46.05} - 1 \approx -0.917$, $y \approx 0.3998$, 与直接高精度计算所得 0.39978 一致, 并且随 x 增大缓慢降向 $e^{-1} \approx 0.3679$, 说明答案 $\frac{1}{e}$ 正确。

结论

幂指函数 u^v 的三类未定式 (1^∞ 、 0^0 、 ∞^0) 统一写成

$$u^v = e^{v \ln u},$$

先求 $\lim v \ln u$ 再取指数。本题用到的两条基本极限：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} = 0,$$

以及「无穷小在对数内部的等价替换」：若 $\beta \sim \gamma$ 且 $\gamma \rightarrow 0^+$ ，则 $\ln \beta = \ln \gamma + \ln \frac{\beta}{\gamma} = \ln \gamma + o(1)$ ，只要最后还要除以趋于 ∞ 的量，这个 $o(1)$ 就可以扔掉。

易错

- (1) 把 $x^{1/x}$ 当成 1 后直接写底数为 0，得 $0^0 = 1$ 或 $= 0$ 。未定式不能这样取。
- (2) 在对数外部乱用等价替换： $\ln(x^{1/x} - 1)$ 中的 $x^{1/x} - 1$ 是对数的自变量，替换后必须补上 $\ln(1 + \alpha) \rightarrow 0$ 这一项才严谨；只有确认这一项被 $\ln x$ 除掉后可忽略，替换才合法。
- (3) 丢掉 $\frac{\ln \ln x}{\ln x}$ 这一项而误得 e^0 之类。虽然它极限为零，但它正是收敛慢的原因，写解答时应当明确说明它趋于 0 的理由。

题 5.3 2011 · 数二 · (9) 幂指函数型极限 ★★☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + 2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

1^∞ 型幂指函数极限：取对数化为 $\frac{0}{0}$ ，或直接套「 1^∞ 公式」 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ 。

解

第一步：识别类型。 记底数 $u(x) = \frac{1 + 2^x}{2}$ ，指数 $v(x) = \frac{1}{x}$ 。 $x \rightarrow 0$ 时 $2^x \rightarrow 2^0 = 1$ ，故 $u(x) \rightarrow \frac{1+1}{2} = 1$ ；而 $v(x) = \frac{1}{x} \rightarrow \infty$ 。这是 1^∞ 型未定式，不能直接代入。

第二步：取对数。 因为 $x \rightarrow 0$ 时 $u(x) > 0$ ，可以写 $u^v = e^{v \ln u}$ 。由 e^t 的连续性，只要求出 $A = \lim_{x \rightarrow 0} v(x) \ln u(x)$ ，原极限就是 e^A 。

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \frac{1 + 2^x}{2}.$$

第三步：把对数化成等价无穷小。 先把底数写成 $1 + (\text{无穷小})$ 的形式：

$$\frac{1 + 2^x}{2} = 1 + \frac{1 + 2^x - 2}{2} = 1 + \frac{2^x - 1}{2}.$$

记 $w = \frac{2^x - 1}{2}$ 。由 $a^x - 1 \sim x \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$) 得 $2^x - 1 \sim x \ln 2 \rightarrow 0$ ，故 $w \rightarrow 0$ ，可用 $\ln(1 + w) \sim w$ ：

$$\ln \frac{1 + 2^x}{2} \sim \frac{2^x - 1}{2} \sim \frac{x \ln 2}{2}.$$

(这是乘除运算里的等价替换，合法。) 于是

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x \ln 2}{2} = \frac{\ln 2}{2}.$$

第四步：回代。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = e^A = e^{\frac{\ln 2}{2}} = (e^{\ln 2})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}.$$

解法二 (1^∞ 公式). 若 $u \rightarrow 1$ 、 $v \rightarrow \infty$, 则 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ 。这里

$$v(u-1) = \frac{1}{x} \left(\frac{1+2^x}{2} - 1 \right) = \frac{1}{x} \cdot \frac{2^x - 1}{2} \rightarrow \frac{1}{x} \cdot \frac{x \ln 2}{2} = \frac{\ln 2}{2},$$

故极限为 $e^{\frac{\ln 2}{2}} = \sqrt{2}$, 与解法一一致。

数值验算. 取 $x = 10^{-3}$, $\left(\frac{1+2^{0.001}}{2} \right)^{1000} \approx 1.4142985$; 取 $x = 10^{-6}$ 得 ≈ 1.4142136 , 而 $\sqrt{2} = 1.4142136 \checkmark$

答案: $\sqrt{2}$

结论

(1) 1^∞ 型三步走: 凑成 $1+w$ ($w \rightarrow 0$) $\rightarrow$ 算 $\lim v \cdot w \rightarrow$ 结果取 e 的方幂。即

$$\lim u^v = e^{\lim v(u-1)} \quad (u \rightarrow 1, v \rightarrow \infty).$$

(2) 指数型等价无穷小: $a^x - 1 \sim x \ln a$, 特别地 $e^x - 1 \sim x$ 。

(3) 本题也可看作 $\frac{1+2^x}{2}$ 是 1 与 2^x 的算术平均, 一般地 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \sqrt{ab}$ (本题 $a=1, b=2$ 得 $\sqrt{2}$), 是一个可以直接记住的结论。

易错

(1) 把 1^∞ 当成 1: 底数趋于 1 就断言极限为 1, 误答 1。 1^∞ 是未定式, 结果可以是任何正数。

(2) $2^x - 1$ 误写成 x (漏了 $\ln 2$)。只有 $e^x - 1 \sim x$, 一般底数要乘 $\ln a$ 。

(3) 凑 $1+w$ 时把 $\frac{1+2^x}{2}$ 写成 $1 + \frac{2^x}{2}$ (少减了 1), 这样 $w \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$, 后面全错。

(4) 最后忘了取指数, 把答案写成 $\frac{\ln 2}{2}$ 。

题 5.4 2012 · 数三 · (9) 幂指数函数求极限 ★★☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

1^∞ 型幂指数函数极限: 先化成 $\exp(\lim(\text{底}-1) \cdot \text{指数})$, 再把 $\tan x - 1$ 通分成 $\frac{\sin x - \cos x}{\cos x}$ 与分母对消。

解

第一步: 判定类型. 当 $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$ 时

$$\tan x \rightarrow \tan \frac{\pi}{4} = 1, \quad \cos x - \sin x \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,$$

故指数 $\frac{1}{\cos x - \sin x} \rightarrow \infty$, 这是 1^∞ 型未定式。

第二步：取对数化为乘积。 记原式为 L 。因为底 $\tan x > 0$ (x 在 $\frac{\pi}{4}$ 附近), 可以取对数:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos x - \sin x}.$$

这里用到 $\ln$ 在 $t = 1$ 处连续, 故极限与对数可以交换次序。

第三步：用等价无穷小换掉 $\ln$ 。 令 $u = \tan x - 1$, 当 $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$ 时 $u \rightarrow 0$, 由 $\ln(1+u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$) 得

$$\ln(\tan x) = \ln(1 + (\tan x - 1)) \sim \tan x - 1.$$

于是

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{\cos x - \sin x}.$$

第四步：把分子通分, 与分母约掉。

$$\tan x - 1 = \frac{\sin x}{\cos x} - 1 = \frac{\sin x - \cos x}{\cos x} = \frac{-(\cos x - \sin x)}{\cos x}.$$

分子分母都含因子 $\cos x - \sin x$ (在 $x \neq \frac{\pi}{4}$ 的去心邻域内它非零, 可以约去):

$$\frac{\tan x - 1}{\cos x - \sin x} = \frac{-(\cos x - \sin x)}{\cos x (\cos x - \sin x)} = -\frac{1}{\cos x}.$$

$\frac{1}{\cos x}$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处连续, 直接代入:

$$\ln L = -\frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = -\sqrt{2}.$$

第五步：还原。 $L = e^{-\sqrt{2}}$ 。

解法二 (换元 $t = x - \frac{\pi}{4}$). 令 $x = \frac{\pi}{4} + t$, $t \rightarrow 0$ 。由和差化积

$$\cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{2} \sin t,$$

又由正切和角公式

$$\tan x = \tan\left(\frac{\pi}{4} + t\right) = \frac{1 + \tan t}{1 - \tan t},$$

故

$$\ln(\tan x) = \ln(1 + \tan t) - \ln(1 - \tan t) \sim \tan t - (-\tan t) = 2 \tan t \sim 2t.$$

于是 $\ln L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{-\sqrt{2}t} = -\sqrt{2}$, 同样得 $L = e^{-\sqrt{2}}$ 。

数值核对。 取 $x = \frac{\pi}{4} + 0.001$, $(\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} \approx 0.2431164$; 取 $x = \frac{\pi}{4} - 0.001$ 得 ≈ 0.2431164 ; 而 $e^{-\sqrt{2}} \approx 0.2431167$, 吻合 ✓

答案: $e^{-\sqrt{2}}$

结论

1^∞ 型的通用公式: 若 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 、 $\beta(x) \rightarrow \infty$, 则

$$\lim (1 + \alpha)^\beta = \exp(\lim \alpha\beta).$$

用它时先把底强行写成 $1 + (\text{底} - 1)$, 再算「 $(\text{底} - 1) \times \text{指数}$ 」这一个极限即可。配套的三角恒等式: $\cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, $\cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 。

易错

- (1) 看见底趋于 1 就直接写答案 1—— 1^∞ 是未定式, 必须算。
- (2) 用等价无穷小时把 $\ln(\tan x) \sim \tan x$ 写错: $\tan x \rightarrow 1 \neq 0$, 不能对 $\tan x$ 本身用等价无穷小, 必须先凑出 $\ln(1 + (\tan x - 1))$ 的形式。
- (3) 漏掉负号。 $\tan x - 1$ 与 $\cos x - \sin x$ 在 $x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+$ 时反号 (x 略大时 $\tan x > 1$ 而 $\cos x < \sin x$), 最终答案的指数是负的, 若得到 $e^{\sqrt{2}} \approx 4.11$ 就说明这里翻了符号。

题 5.5

2015 · 数一 · (9)

2015 · 数三 · (9)

跨卷重复

等价无穷小求极限 ★☆☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解

第一步: 凑出 $\ln(1 + u)$ 的形式. 当 $x \rightarrow 0$ 时 $\cos x \rightarrow 1$, 所以不能对 $\cos x$ 本身用等价无穷小; 先把它写成 1 加一个无穷小:

$$\ln(\cos x) = \ln(1 + (\cos x - 1)), \quad u(x) = \cos x - 1 \rightarrow 0.$$

第二步: 用 $\ln(1 + u) \sim u$. 由 $u \rightarrow 0$ 时 $\ln(1 + u) \sim u$, 得

$$\ln(\cos x) \sim \cos x - 1 \quad (x \rightarrow 0).$$

这一步是乘除因子的整体替换 (分子就是这一个因子), 合法。

第三步: 用 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

解法二 (泰勒展开, 一步到位).

$$\cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + o(x^3),$$

代入 $\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$, 注意 $u^2 = O(x^4)$ 可并入余项:

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^3) \Rightarrow \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = -\frac{1}{2} + o(x) \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

解法三 (洛必达). 分子分母都趋于 0, 且分母导数 $2x \neq 0$ (去心邻域内), 满足洛必达法则条件:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2 \cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \right) = -\frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2}.$$

数值核对. $x = 0.01$ 时 $\frac{\ln(\cos x)}{x^2} \approx -0.5000083$; $x = 0.001$ 时 ≈ -0.50000008 , 确实趋于 $-\frac{1}{2}$

✓

答案: $-\frac{1}{2}$

结论

一条可以直接背的复合等价式:

$$\ln(\cos x) \sim -\frac{x^2}{2} \quad (x \rightarrow 0),$$

更一般地, $\varphi(x) \rightarrow 0$ 时 $\ln(1 + \varphi) \sim \varphi$, 所以「 $\ln$ 里是趋于 1 的东西」时, 一律先减 1 再替换。

同类常用: $\ln(1 + x^2) \sim x^2$, $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) \sim -\frac{x^2}{6}$ 。

易错

(1) 直接写 $\ln(\cos x) \sim \cos x$ ——完全错误。等价无穷小 $\ln(1 + u) \sim u$ 要求 $u \rightarrow 0$, 而这里 $\cos x \rightarrow 1$, 必须先做 $\cos x = 1 + (\cos x - 1)$ 的改写。

(2) 丢负号: $\cos x - 1 = -\frac{x^2}{2}$, 常用记法 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 是正的, 搬到分子里方向要反过来, 答案是 $-\frac{1}{2}$ 而非 $\frac{1}{2}$ 。

题 5.6 2016 · 数三 · (9) 由极限反求函数极限 ★★☆☆☆

已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + f(x) \sin 2x} - 1}{e^{3x} - 1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$ _____.

考点

由复合极限反求内层函数的极限。先由「分母是无穷小、整体极限有限」倒推出分子是无穷小, 从而 $f(x) \sin 2x \rightarrow 0$, 才敢用 $\sqrt{1 + u} - 1 \sim \frac{u}{2}$ 。

解记

$$L(x) = \frac{\sqrt{1 + f(x) \sin 2x} - 1}{e^{3x} - 1}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} L(x) = 2.$$

第一步: 证明 $f(x) \sin 2x \rightarrow 0$ (这一步不能跳). 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{3x} - 1) = 0$, 而 $L(x)$ 的极限为有限数 2, 由极限四则运算

$$\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1 + f(x) \sin 2x} - 1] = \lim_{x \rightarrow 0} [L(x) \cdot (e^{3x} - 1)] = 2 \times 0 = 0.$$

即 $\sqrt{1+f(x)\sin 2x} \rightarrow 1$, 两边平方得

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \sin 2x = 1 - 1 = 0.$$

记 $u(x) = f(x) \sin 2x$, 则 $u \rightarrow 0$, 这保证下一步的等价代换合法。

第二步: 对分子、分母各作等价替换. 由 $\sqrt{1+u}-1 = \frac{(1+u)-1}{\sqrt{1+u}+1} = \frac{u}{\sqrt{1+u}+1}$, 而 $\sqrt{1+u}+1 \rightarrow 2$, 故

$$\sqrt{1+u}-1 \sim \frac{u}{2} \quad (u \rightarrow 0).$$

由 $e^v-1 \sim v$ ($v \rightarrow 0$) 取 $v = 3x$ 得 $e^{3x}-1 \sim 3x$. 分子分母都是纯粹的乘除结构, 替换合法:

$$2 = \lim_{x \rightarrow 0} L(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\sin 2x}{6x}.$$

第三步: 把 $\sin 2x$ 剥出来. 写成两个因子的乘积:

$$\frac{f(x)\sin 2x}{6x} = \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{2x f(x)}{6x} = \underbrace{\frac{\sin 2x}{2x}}_{\rightarrow 1} \cdot \frac{f(x)}{3}.$$

由于第一个因子趋于 1 (重要极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$, 取 $t = 2x$), 而乘积的极限为 2, 故 $\frac{f(x)}{3}$ 的极限存在且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3} = \frac{2}{1} = 2.$$

第四步: 得结论.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 6.$$

验算. 反过来检验: 取任一满足 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 6$ 的函数, 例如 $f(x) = 6 + x$, 则

$$L(0.001) \approx 1.9914, \quad L(0.0001) \approx 1.9991, \quad L(-0.001) \approx 2.0087,$$

确实趋于 2, 与题设相符. 若误答 $\lim f = 2$, 则 $L \rightarrow \frac{2}{3}$, 与题设矛盾.

答案: 6

结论

(1) 常用等价无穷小 ($u \rightarrow 0$):

$$\sqrt{1+u}-1 \sim \frac{u}{2}, \quad \sqrt[n]{1+u}-1 \sim \frac{u}{n}, \quad (1+u)^\mu-1 \sim \mu u, \quad e^u-1 \sim u.$$

(2) 「 $\frac{A(x)}{B(x)} \rightarrow c$ (有限) 且 $B(x) \rightarrow 0$ 」 $\Rightarrow$ 「 $A(x) \rightarrow 0$ 」。这是由未知函数的复合极限倒推其自身极限的常用入口, 很多题的第一步都是它。

(3) 反过来, 「 $\frac{A}{B} \rightarrow c \neq 0$ 且 $A \rightarrow 0$ 」 $\Rightarrow$ 「 $B \rightarrow 0$ 」, 即同阶无穷小可以互相推断。

易错

- (1) 不加论证就用 $\sqrt{1+f\sin 2x}-1 \sim \frac{1}{2}f\sin 2x$ 。等价无穷小的前提是括号里的量趋于 0，而 f 是抽象函数，必须先由第一步证明 $f(x)\sin 2x \rightarrow 0$ 。
- (2) 把 $\sin 2x$ 换成 x (漏了系数 2)，或把 $e^{3x}-1$ 换成 x (漏了系数 3)，最后答成 12 或 2。系数必须原样带上： $\sin 2x \sim 2x$ ， $e^{3x}-1 \sim 3x$ 。
- (3) 误以为「 f 在 $x=0$ 处连续」，直接写 $f(0)=6$ 。题目只保证极限存在， f 在 0 处未必有定义，答案只能写成极限值 6。

题 5.7 2018 · 数一 · (9) 幂指极限反求参数 ★★☆☆☆

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$ ，则 $k =$ _____。

考点

1^∞ 型幂指极限反求参数。取对数化成 $\frac{0}{0}$ 型，用 $\ln(1 \pm u) \sim \pm u$ 与 $\sin kx \sim kx$ 算出以 k 表示的指数极限，再令它等于 1。

解

第一步：辨型。 $x \rightarrow 0$ 时 $\tan x \rightarrow 0$ ，故底数 $\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \rightarrow \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$ ；指数 $\frac{1}{\sin kx} \rightarrow \infty$ (这要求 $k \neq 0$ ，否则 $\sin kx \equiv 0$ ，表达式无意义)。所以是 1^∞ 型未定式，必须取对数处理。

第二步：取对数。 记原式为 A 。由 $y^z = e^{z \ln y}$ (底数 x 充分小时为正，取对数合法)，

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left[\frac{1}{\sin kx} \ln \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}}{\sin kx} \right],$$

最后一步用了 e^u 的连续性 (先算指数上的极限，再取指数)。记指数上的极限为 M ，则 $A = e^M$ 。题设 $A = e = e^1$ ，故

$$M = 1.$$

第三步：算 M 。 把对数拆开：

$$\ln \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = \ln(1 - \tan x) - \ln(1 + \tan x).$$

$x \rightarrow 0$ 时 $\tan x \rightarrow 0$ ，由 $\ln(1 + u) \sim u$ (取 $u = \pm \tan x$) 得

$$\ln(1 - \tan x) = -\tan x + o(\tan x), \quad \ln(1 + \tan x) = \tan x + o(\tan x),$$

两式相减

$$\ln \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = -2\tan x + o(\tan x) \sim -2\tan x \sim -2x \quad (x \rightarrow 0),$$

这里再用了 $\tan x \sim x$ 。分母 $\sin kx \sim kx$ ($k \neq 0$)。于是

$$M = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{kx} = -\frac{2}{k}.$$

第四步：解出 k 。

$$-\frac{2}{k} = 1 \implies k = -2.$$

解法二（凑重要极限）。把底数写成 $1 + \varphi(x)$ 的形式：

$$\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = 1 + \frac{-2 \tan x}{1 + \tan x}, \quad \varphi(x) = \frac{-2 \tan x}{1 + \tan x} \rightarrow 0.$$

由 1^∞ 型的通用公式 $\lim (1 + \varphi)^\psi = e^{\lim \varphi \psi}$ （当 $\varphi \rightarrow 0$ 、 $\varphi \psi$ 极限存在），

$$\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) \cdot \frac{1}{\sin kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \tan x}{(1 + \tan x) \sin kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{1 \cdot kx} = -\frac{2}{k},$$

同样得 $e^{-2/k} = e$, $k = -2$ 。

验算。取 $k = -2$ ，则 $\sin kx = \sin(-2x)$ ，数值计算

$$\left(\frac{1 - \tan 0.001}{1 + \tan 0.001} \right)^{\frac{1}{\sin(-0.002)}} \approx 2.718285, \quad x = 0.0001 \text{ 时} \approx 2.7182819,$$

与 $e = 2.718281828 \dots$ 吻合；取 $x = -0.001$ 也得 2.718285。若误取 $k = 2$ ，则极限为 $e^{-1} \approx 0.368$ ，明显不对。

答案：-2

结论

1^∞ 型的两条等价做法：

$$\lim u(x)^{v(x)} = \exp [\lim v(x) \ln u(x)] = \exp [\lim v(x) (u(x) - 1)] \quad (u \rightarrow 1),$$

第二个等号用了 $\ln u = \ln [1 + (u - 1)] \sim u - 1$ 。本题 $u - 1 = \frac{-2 \tan x}{1 + \tan x} \sim -2x$, $v = \frac{1}{\sin kx} \sim \frac{1}{kx}$ ，一乘即得 $-\frac{2}{k}$ 。

另外记住这个常用型：

$$\ln \frac{1 - u}{1 + u} = -2 \left(u + \frac{u^3}{3} + \dots \right) \sim -2u \quad (u \rightarrow 0),$$

系数 -2 是这类题的高频得分点。

易错

- (1) 漏掉系数 2：把 $\ln \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$ 当成 $\sim -\tan x$ ，得 $-\frac{1}{k} = 1$ ，错答 $k = -1$ 。必须把分子分母的两个对数都算上。
- (2) 符号搞反，答 $k = 2$ 。 $\ln \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$ 在 $x > 0$ 时是负的，要让整体极限等于 e （指数为正 1），分母 $\sin kx$ 也必须为负，故 $k < 0$ 。这个符号判断可以在动笔前就做出来，用来自查。
- (3) 不取对数就直接把底数换成 1，得 $1^\infty = 1$ 。 1^∞ 是未定式，不能这样处理。
- (4) 忘记讨论 $k \neq 0$ ： $k = 0$ 时 $\frac{1}{\sin kx}$ 无意义，本身就不在考虑范围内。

题 5.8 2021 · 数三 · (17) 由极限存在定参数 ★★★☆☆

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[a \arctan \frac{1}{x} + (1 + |x|)^{\frac{1}{x}} \right]$ 存在, 求 a 的值.

考点

「极限存在」 $\Leftrightarrow$ 「左极限 = 右极限」。本题两个函数在 $x = 0$ 处都是左右不一致的: $\arctan \frac{1}{x}$ 跳 $\pm \frac{\pi}{2}$, $(1 + |x|)^{1/x}$ 跳 e 与 e^{-1} , 让两处跳跃互相抵消即定出 a 。

解
记

$$F(x) = a \arctan \frac{1}{x} + (1 + |x|)^{\frac{1}{x}}, \quad x \neq 0.$$

F 在 $x = 0$ 的两侧表达式不同 ($|x|$ 与 $\frac{1}{x}$ 的符号都变), 故须分别求 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow 0^-$ 的极限, 再令二者相等。

第一步: 右极限 ($x \rightarrow 0^+$). 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, 由 $\arctan$ 的水平渐近线

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}.$$

又 $x > 0$ 时 $|x| = x$, 故 $(1 + |x|)^{\frac{1}{x}} = (1 + x)^{\frac{1}{x}}$, 由第二重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

两式相加:

$$F(0^+) = \frac{\pi}{2}a + e.$$

第二步: 左极限 ($x \rightarrow 0^-$). 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}.$$

$x < 0$ 时 $|x| = -x$. 令 $x = -t$ ($t \rightarrow 0^+$), 则

$$(1 + |x|)^{\frac{1}{x}} = (1 + t)^{-\frac{1}{t}} = \left[(1 + t)^{\frac{1}{t}} \right]^{-1} \rightarrow e^{-1},$$

这里用到了 $y \mapsto y^{-1}$ 在 $y = e \neq 0$ 处连续。于是

$$F(0^-) = -\frac{\pi}{2}a + \frac{1}{e}.$$

第三步: 令左右极限相等. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x)$ 存在的充要条件是 $F(0^+) = F(0^-)$, 即

$$\frac{\pi}{2}a + e = -\frac{\pi}{2}a + \frac{1}{e} \implies \pi a = \frac{1}{e} - e \implies a = \frac{\frac{1}{e} - e}{\pi} = \frac{1 - e^2}{\pi e}.$$

数值上 $a = \frac{0.367879 - 2.718282}{3.141593} \approx -0.748156$.

第四步：回代验算。此时公共极限值为

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 - e^2}{\pi e} + e = \frac{1 - e^2}{2e} + e = \frac{1 - e^2 + 2e^2}{2e} = \frac{e^2 + 1}{2e} = \frac{e + e^{-1}}{2},$$

即 $\cosh 1 \approx 1.543081$ ——恰好是两个「跳跃值」 e 与 e^{-1} 的算术平均，这正说明 $a \arctan \frac{1}{x}$ 起的作用是把 e 和 e^{-1} 各自向中点拉了同样的距离。直接代数： $x = 0.001$ 时 $F \approx 1.54247$ ， $x = -0.001$ 时 $F \approx 1.54252$ ； $x = \pm 10^{-6}$ 时两侧同为 1.543080 ，与理论值一致。

答： $a = \frac{1 - e^2}{\pi e} \left(= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{e} - e \right) \approx -0.748 \right)$ 。

结论

$x \rightarrow 0$ 时的三类「左右不同」的典型函数，务必背熟其两侧极限：

$$\arctan \frac{1}{x} : \frac{\pi}{2} (x \rightarrow 0^+), \quad -\frac{\pi}{2} (x \rightarrow 0^-);$$

$$e^{\frac{1}{x}} : +\infty (x \rightarrow 0^+), \quad 0 (x \rightarrow 0^-);$$

$$(1 + |x|)^{\frac{1}{x}} : e (x \rightarrow 0^+), \quad e^{-1} (x \rightarrow 0^-).$$

另外 $\frac{|x|}{x}$ 、 $\frac{\sin x}{|x|}$ 、 $[x]$ 也属此类。凡题面出现「极限存在」而表达式含 $\frac{1}{x}$ 、 $|x|$ 、 $\arctan \frac{1}{x}$ 、 $e^{1/x}$ ，第一反应就是分左右。

易错

(1) 把 $(1 + |x|)^{1/x}$ 的两侧都算成 e 。指数 $\frac{1}{x}$ 在左侧是负的，底数 $1 + |x| > 1$ 的负次幂小于 1，极限是 e^{-1} 而非 e 。

(2) 用「 $\lim(1 + \alpha)^\beta = e^{\lim \alpha \beta}$ 」时忘了带符号： $\alpha = |x|$ ， $\beta = \frac{1}{x}$ ， $\alpha \beta = \frac{|x|}{x}$ ，右侧为 1、左侧为 -1，所以极限分别是 e^1 与 e^{-1} 。这个写法其实最快。

(3) 误以为「极限存在」还要求 F 在 0 处连续或有定义。 $F(0)$ 根本没定义 ($\frac{1}{0}$ 无意义)，题目只要求极限存在，所以唯一的条件就是左右极限相等，不必也不能再加条件。

(4) 解出 a 后写成 $\frac{e - e^{-1}}{\pi}$ (正负号弄反)。注意是「右极限的 $+\frac{\pi}{2}a$ 」要去抵消「右侧多出来的 $e - e^{-1} > 0$ 」，故 $a < 0$ 。

题 5.9

2022 · 数二 · (11)

2022 · 数三 · (11)

跨卷重复

幂指函数型极限 ★★☆☆☆

极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + e^x}{2} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

1^∞ 型。底 $\frac{1 + e^x}{2} \rightarrow 1$ ， $\cot x \rightarrow \infty$ 。套 $\lim(1 + \alpha)^\beta = \exp(\lim \alpha \beta)$ ，其中 $\alpha = \frac{e^x - 1}{2} \sim \frac{x}{2}$ ， $\beta = \cot x \sim \frac{1}{x}$ 。

解**第一步：判定类型。** 当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\frac{1+e^x}{2} \rightarrow \frac{1+1}{2} = 1, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \rightarrow \infty,$$

是 1^∞ 型未定式。又底恒正，可取对数。**第二步：写成 $1 + \alpha$ 。**

$$\alpha(x) = \frac{1+e^x}{2} - 1 = \frac{e^x - 1}{2} \rightarrow 0.$$

记原极限为 L ，取对数并用 $\ln$ 的连续性：

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \ln(1 + \alpha(x)).$$

第三步：两处等价无穷小。 由 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $\ln(1 + \alpha) \sim \alpha$ ，以及 $e^x - 1 \sim x$ ，得

$$\ln\left(1 + \frac{e^x - 1}{2}\right) \sim \frac{e^x - 1}{2} \sim \frac{x}{2} \quad (x \rightarrow 0).$$

又 $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ ，其中 $\cos x \rightarrow 1$ 、 $\sin x \sim x$ ，故 $\cot x \sim \frac{1}{x}$ 。这两个都是乘积中的因子，可以整体替换：

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{2} = \frac{1}{2}.$$

(写得更细一点： $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{e^x - 1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{e^x - 1}{2x} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ，三个因子的极限都存在，可以分别取。)**第四步：还原。**

$$L = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

数值核对。 $x = 0.001$ 时 $\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x} \approx 1.6489271$ ， $x = 0.0001$ 时 ≈ 1.6487419 ；而 $\sqrt{e} \approx 1.6487213$ ，吻合 ✓**答案：** $\sqrt{e}$ **结论** 1^∞ 型的固定动作：

$$\lim (1 + \alpha)^\beta = \exp(\lim \alpha\beta) \quad (\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty).$$

本题只需一阶等价无穷小就够，因为底减 1 之后主部 $\frac{x}{2}$ 不发生相消。判断标准：把 α 与 β^{-1} 的阶数相比，本题都是一阶，乘积是常数，一阶精度足矣；若像 $(\cos 2x + 2x \sin x)^{1/x^4}$ 那样指数上是 x^4 ，就必须展到四阶。另记 $\cot x \sim \frac{1}{x}$ 、 $\tan x \sim x$ ($x \rightarrow 0$)。

易错

- (1) 把 $\cot x$ 与 $\tan x$ 弄反，用成 $\cot x \sim x$ ，会得到 $\ln L = 0$ 、答案 1。记住 $\cot x = \frac{1}{\tan x} \sim \frac{1}{x} \rightarrow \infty$ 。
- (2) 忘了底里的除以 2：若把 α 写成 $e^x - 1 \sim x$ ，得 $\ln L = 1$ 、答案 e 。 $\frac{1+e^x}{2} - 1 = \frac{e^x - 1}{2}$ ，

那个 $\frac{1}{2}$ 直接决定了答案是 $\sqrt{e}$ 而不是 e 。

(3) $x \rightarrow 0$ 是双侧的: $x \rightarrow 0^-$ 时 $\cot x \rightarrow -\infty$ 、 $\alpha < 0$, 但乘积 $\alpha \cot x$ 的极限仍是 $\frac{1}{2}$, 故左右极限一致, 无需分段。

题 5.10 2025 · 数一 · (11) 等价无穷小求极限 ★★☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{\ln x \cdot \ln(1-x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

幂指函数化指数: $x^x = e^{x \ln x}$, 再用 $e^u - 1 \sim u$; 分母的 $\ln(1-x) \sim -x$ 。注意 $\ln x \rightarrow -\infty$, 它不是无穷小, 只能作为公因子约掉。

解

第一步: 判断类型. $x \rightarrow 0^+$ 时 $x^x = e^{x \ln x}$ 。由于 $x \ln x \rightarrow 0$ (幂函数压倒对数), 故 $x^x \rightarrow e^0 = 1$, 分子 $x^x - 1 \rightarrow 0$; 分母中 $\ln x \rightarrow -\infty$ 、 $\ln(1-x) \rightarrow 0$, 乘积 $\ln x \cdot \ln(1-x)$ 是 $\infty \cdot 0$ 型。整体是 $\frac{0}{0}$ 型未定式。

第二步: 分子用 $e^u - 1 \sim u$. 令 $u = x \ln x$, 上面已说明 $x \rightarrow 0^+$ 时 $u \rightarrow 0$, 所以可以用等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$:

$$x^x - 1 = e^{x \ln x} - 1 \sim x \ln x \quad (x \rightarrow 0^+).$$

第三步: 分母用 $\ln(1+v) \sim v$. 令 $v = -x \rightarrow 0$, 则

$$\ln(1-x) \sim -x \quad (x \rightarrow 0^+),$$

从而 $\ln x \cdot \ln(1-x) \sim -x \ln x$ 。这里 $\ln x$ 只是一个公共因子, 把它原样保留即可, 不需要 (也不能) 对它作等价替换。

第四步: 作商约分. 分子分母都用等价无穷小替换 (乘除运算中的等价替换是合法的):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{\ln x \cdot \ln(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x}{-x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-1) = -1.$$

约分是合法的: $x \rightarrow 0^+$ 时 $x \neq 0$ 且 $x \neq 1$, 故 $\ln x \neq 0$, $x \ln x \neq 0$ 。

数值验算. 取 $x = 10^{-3}$: $x^x = e^{-0.0069078} \approx 0.993116$, 分子 $\approx -6.8842 \times 10^{-3}$; $\ln x \approx -6.907755$, $\ln(1-x) \approx -1.00050 \times 10^{-3}$, 分母 $\approx 6.91121 \times 10^{-3}$; 商 ≈ -0.99606 。再取 $x = 10^{-5}$ 得 -0.99994 , 确实趋于 -1 ✓

答案: -1

结论

(1) 幂指函数一律先写成指数: $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$ (要求 $f > 0$)。特别地 $x^x = e^{x \ln x}$, 且

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$ 。

(2) 由此得一条可直接背的等价关系:

$$x^x - 1 \sim x \ln x \quad (x \rightarrow 0^+).$$

(3) $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln x \rightarrow -\infty$ 是无穷大, 不是无穷小; 它在分子分母中成对出现时按普通因子约掉即可。

易错

(1) 看到 x^x 就用 $a^x - 1 \sim x \ln a$, 把 $x^x - 1$ 写成 $x \ln x$ 是对的, 但若误写成 $x \cdot x = x^2$ (把底数的 $\ln$ 忘了) 则整题崩盘。

(2) 对 $\ln x$ 也做「等价无穷小替换」—— $\ln x$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时趋于 $-\infty$, 根本不是无穷小, $\ln x \sim x-1$ 那条公式是 $x \rightarrow 1$ 时的, 此处不适用。

(3) 忘记符号: $\ln(1-x) \sim -x$ 带负号, 漏掉负号会答成 $+1$ 。

(4) 想用洛必达: $\frac{d}{dx}(x^x) = x^x(\ln x + 1)$, 分母求导更是一团乱, 虽然也能做出来, 但远不如等价无穷小干净。

题 5.11 2025 · 数二 · (4) 高阶无穷小的判定 ★★★☆☆

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时,

(A) $f(x) + g(x) = o(g(x))$

(B) $f(x)g(x) = o(f^2(x))$

(C) $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$

(D) $f(x) = o(g^2(x))$

考点

条件只有一句话: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ (且 f, g 都是无穷小、都不为零)。把四个选项各自翻译成一个比值极限, 能算的算, 不能定的举反例。

解

题设「 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小」即

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0,$$

且 f, g 在 $x=0$ 的某去心邻域内恒不为零, 故各种比值都有意义。再记一个立刻要用的推论: 由 $\frac{f}{g} \rightarrow 0$ 且 $f \neq 0$, 取倒数得

$$\left| \frac{g(x)}{f(x)} \right| \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow 0). \quad (*)$$

选项 (A): $f + g = o(g)$? 翻译为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f+g}{g} = 0$ 。但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \neq 0.$$

极限是 1 不是 0, (A) 错。(顺带得到一条真结论: $f + g \sim g$.)

选项 (B): $fg = o(f^2)$? 翻译为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{fg}{f^2} = 0$, 而 $\frac{fg}{f^2} = \frac{g}{f}$, 由 (*) 它的绝对值趋于 $+\infty$, 不可能趋于 0. (B) 错。(其实恰好反了: 应是 $f^2 = o(fg)$.)

选项 (C): $f = o(e^g - 1)$? 翻译为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{e^g - 1} = 0$. 因为 $g(x) \rightarrow 0$, 由等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$) (取 $u = g(x)$, $g \neq 0$ 保证分母非零) 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{e^{g(x)} - 1} = 1.$$

于是拆成两个已知极限的乘积:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{e^{g(x)} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{g(x)}{e^{g(x)} - 1} \right] = 0 \times 1 = 0.$$

所以 $f = o(e^g - 1)$ 成立, (C) 正确。

选项 (D): $f = o(g^2)$? 翻译为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{g^2} = 0$. 但 $\frac{f}{g^2} = \frac{f}{g} \cdot \frac{1}{g}$ 是 $0 \cdot \infty$ 型, 无法由条件确定。举反例:

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = x \quad (x \neq 0).$$

两者在 0 的去心邻域内恒不为零, 且 $\frac{f}{g} = x \rightarrow 0$, 条件满足; 但

$$\frac{f(x)}{g^2(x)} = \frac{x^2}{x^2} = 1 \rightarrow 1 \neq 0,$$

故 (D) 不成立。(若改取 $f(x) = |x|^{\frac{3}{2}}$, $g(x) = x$, 仍有 $\frac{f}{g} = \pm |x|^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0$, 而 $\frac{f}{g^2} = |x|^{-\frac{1}{2}} \rightarrow +\infty$.)

可见 $\frac{f}{g^2}$ 的极限可以是 0、有限非零、甚至 ∞ , 完全不受条件控制。)

综上, 只有 (C) 恒成立, 选 (C)。

((C) 的另一个看法.) $e^g - 1 \sim g$ 说明 $e^g - 1$ 与 g 是等价无穷小, 而「比某个无穷小高阶」这一性质在把该无穷小换成与之等价的量之后保持不变:

$$f = o(g) \text{ 且 } h \sim g \implies f = o(h).$$

取 $h = e^g - 1$ 立得 (C)。

答案: C

结论

围绕 $f = o(g)$ (f, g 非零无穷小) 可以稳稳推出的与推不出的:

$$\text{恒成立: } f + g \sim g, \quad f = o(h) \quad (\forall h \sim g), \quad f^2 = o(fg) = o(g^2),$$

$$\text{不确定: } f \text{ 与 } g^2 \text{ 的关系 (可高阶、可同阶、可低阶).}$$

核心工具是「等价量可在比值中互换」: $h \sim g \implies \frac{f}{h} = \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h}$, 第二个因子趋于 1, 所以 $\frac{f}{h}$ 与 $\frac{f}{g}$ 同生共死。常用等价: $e^u - 1 \sim u$, $\ln(1+u) \sim u$, $\sin u \sim u$, $\arctan u \sim u$ ($u \rightarrow 0$) ——注意这里的 u 可以是任何趋于 0 的函数, 不必是 x 本身。

易错

- (1) 在 (C) 中犹豫「 $g(x)$ 不是 x , 能不能用 $e^u - 1 \sim u$ 」。等价无穷小是关于中间变量的命题, 只要 $g(x) \rightarrow 0$ 就能代入, 与 g 的具体形状无关。
- (2) (D) 凭直觉「高阶再平方更高阶」而选。 g^2 比 g 高阶, 把分母换成更高阶的量只会让比值变大, 反而更难趋于零——方向恰好相反。
- (3) (B) 中把 $o(f^2)$ 与 $o(fg)$ 混淆。正确的是 $f^2 = o(fg)$ (两边同除 f 就是 $f = o(g)$), 题目写的是反过来的。
- (4) 忘记题设中「恒不为零」的用途: 它保证 $\frac{f}{g}$ 、 $\frac{g}{f}$ 、 $\frac{f}{e^g - 1}$ 这些分母在去心邻域内都不为零, 各步除法才合法。

5.2 无穷小的比较与阶的确定

适用: 数一二三

题 5.12 2013 · 数二 · (1) 无穷小的阶的比较 ★★☆☆☆

设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$, 其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是

- (A) 比 x 高阶的无穷小量 (B) 比 x 低阶的无穷小量
(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小量 (D) 与 x 等价的无穷小量

考点

由隐式关系反解无穷小的阶。先由 $\sin \alpha(x)$ 的表达式判定 $\alpha(x) \rightarrow 0$, 再用 $\alpha \sim \sin \alpha$ 把 $\alpha(x)$ 的阶换算出来。

解

第一步: 解出 $\sin \alpha(x)$. 由 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$, 当 $x \neq 0$ 时

$$\sin \alpha(x) = \frac{\cos x - 1}{x}.$$

第二步: 判定 $\alpha(x) \rightarrow 0$. 利用 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ($x \rightarrow 0$),

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x}{2}\right) = 0.$$

题设 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 而正弦函数在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调增、其反函数 $\arcsin$ 在 $(-1, 1)$ 上连续, 故可由 $\sin \alpha(x) \rightarrow 0$ 反推

$$\alpha(x) = \arcsin \frac{\cos x - 1}{x} \rightarrow \arcsin 0 = 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

即 $\alpha(x)$ 确实是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量。(这一步不能省: 若不限定 $|\alpha| < \frac{\pi}{2}$, α 也可能趋于 π 等使 $\sin \alpha \rightarrow 0$ 的值, 就不是无穷小了。)

第三步: 用 $\alpha \sim \sin \alpha$ 换阶. 因为 $\alpha(x) \rightarrow 0$, 由等价无穷小 $\sin \alpha \sim \alpha$ ($\alpha \rightarrow 0$) 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\sin \alpha(x)} = 1$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\sin \alpha(x)} \cdot \frac{\sin \alpha(x)}{x} = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

第四步：下结论。 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = -\frac{1}{2}$ ，它是有限、非零、且不等于 1 的常数。按定义：

- 比值极限为非零常数 $\Rightarrow \alpha(x)$ 与 x 是同阶无穷小；
- 该常数 $-\frac{1}{2} \neq 1 \Rightarrow$ 二者不等价。

故 $\alpha(x)$ 是与 x 同阶但不等价的无穷小量，选 (C)。

排除其他选项。 (A) 高阶要求比值极限为 0，(B) 低阶要求比值极限为 ∞ ，(D) 等价要求比值极限为 1——它们都与 $-\frac{1}{2}$ 不符。

数值校核。 取 $x = 0.001$ ： $\frac{\cos x - 1}{x} = -5.0000 \times 10^{-4}$ ， $\alpha = \arcsin(-5 \times 10^{-4}) = -5.0000 \times 10^{-4}$ ，故 $\frac{\alpha}{x} = -0.4999999792$ ，确实趋于 $-\frac{1}{2}$ 。

答案：C

结论

设 $x \rightarrow 0$ 时 $u(x), v(x)$ 均为无穷小， $\lim \frac{u}{v} = L$ ，则

$L = 0$ ： u 高阶； $L = \infty$ ： u 低阶； $L \neq 0$ 有限：同阶； $L = 1$ ：等价。

「等价」是「同阶」的特例。另外记住复合型换阶的套路：若 $\varphi(x) \rightarrow 0$ 且 $\sin \varphi(x) \sim g(x)$ ，则 $\varphi(x) \sim g(x)$ ——这是本题「由 $\sin \alpha$ 的阶得到 α 的阶」的依据，用 $\tan$ 、 $\arcsin$ 、 $\ln(1+\cdot)$ 、 $e^\cdot - 1$ 同理。

易错

(1) 跳过「 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 」的论证直接写 $\alpha \sim \sin \alpha$ 。等价无穷小 $\sin u \sim u$ 的前提是 $u \rightarrow 0$ ；题目特意给出 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$ ，就是为了保证这一点，答题时应当把这一条件用出来。

(2) 只算出 $\frac{\alpha}{x} \rightarrow -\frac{1}{2}$ 就选 (D)。比值是 $-\frac{1}{2}$ 而不是 1，只能叫同阶，不能叫等价；「同阶」与「等价」的区别正是本题的考点。

(3) 忽略负号。 $\cos x - 1 < 0$ ，所以 $x > 0$ 时 $\sin \alpha(x) < 0$ 、 $\alpha(x) < 0$ ；若把 $\cos x - 1$ 写成 $\frac{x^2}{2}$ ，会得到 $+\frac{1}{2}$ ——虽然选项仍是 (C)，但过程是错的。

题 5.13 2014 · 数二 · (1) 高阶无穷小定参数范围 ★★☆☆☆

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，若 $\ln^\alpha(1+2x)$ ， $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小量，则 α 的取值范围是

- (A) $(2, +\infty)$ (B) $(1, 2)$ (C) $(\frac{1}{2}, 1)$ (D) $(0, \frac{1}{2})$

考点

把每个无穷小量化成 Cx^p 的标准形式，读出它的「阶」 p ；「比 x 高阶」等价于 $p > 1$ 。两个条件各给一个不等式，取交集即得 α 的范围。

解

先说明 $\alpha > 0$ 。 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln(1+2x) \rightarrow 0^+$ ，若 $\alpha \leq 0$ ，则 $\ln^\alpha(1+2x) = [\ln(1+2x)]^\alpha$ 不趋于 0 ($\alpha < 0$ 时趋于 $+\infty$ ， $\alpha = 0$ 时恒为 1，且 $\frac{1}{\alpha}$ 无意义)，根本不是无穷小量。所以下面只在 $\alpha > 0$ 的前提下讨论。

第一个条件： $\ln^\alpha(1+2x)$ 比 x 高阶。由等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$) 得 $\ln(1+2x) \sim 2x$ ，即 $\ln(1+2x) = 2x[1+o(1)]$ 。两边取 α 次幂 ($\alpha > 0$ 时幂函数连续，可以直接取)：

$$\ln^\alpha(1+2x) \sim (2x)^\alpha = 2^\alpha x^\alpha,$$

即它是 x 的 α 阶无穷小。于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^\alpha(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2^\alpha x^\alpha}{x} = 2^\alpha \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} = 0 \iff \alpha - 1 > 0 \iff \alpha > 1.$$

第二个条件： $(1 - \cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 比 x 高阶。由 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ ，同样取 $\frac{1}{\alpha} > 0$ 次幂：

$$(1 - \cos x)^{\frac{1}{\alpha}} \sim \left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{1}{\alpha}} = 2^{-\frac{1}{\alpha}} x^{\frac{2}{\alpha}},$$

即它是 x 的 $\frac{2}{\alpha}$ 阶无穷小。于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 - \cos x)^{\frac{1}{\alpha}}}{x} = 0 \iff \frac{2}{\alpha} > 1 \iff \alpha < 2 \quad (\alpha > 0 \text{ 时可直接交叉相乘}).$$

取交集。两个条件同时成立当且仅当

$$1 < \alpha < 2,$$

即 $\alpha \in (1, 2)$ ，故选 (B)。

为什么其他选项不对。逐一用端点外的值试探即可：

- (A) $\alpha \in (2, +\infty)$ ：取 $\alpha = 3$ ，则 $(1 - \cos x)^{1/3} \sim 2^{-1/3} x^{2/3}$ ， $\frac{2}{3} < 1$ ，它比 x 低阶，第二个条件不成立。
- (C) $\alpha \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 与 (D) $\alpha \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ ：这两段都有 $\alpha < 1$ ，此时 $\ln^\alpha(1+2x) \sim 2^\alpha x^\alpha$ 的阶 $\alpha < 1$ ，比 x 低阶，第一个条件就已经不成立。

数值验证。取 $\alpha = 1.5 \in (1, 2)$ 、 $x = 0.001$ ：

$$\frac{\ln^{1.5}(1+2x)}{x} \approx 0.0893, \quad \frac{(1 - \cos x)^{1/1.5}}{x} \approx 0.0630,$$

两个比值都很小且随 $x \rightarrow 0^+$ 继续趋于 0，与「均为高阶无穷小」相符。

答案：B

结论

「定阶」的标准动作：把无穷小写成 $Cx^p + o(x^p)$ ($C \neq 0$), p 就是它关于 x 的阶。常用底料

$$\ln(1+u) \sim u, \quad 1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}, \quad e^u - 1 \sim u, \quad (1+u)^\mu - 1 \sim \mu u \quad (u \rightarrow 0).$$

关键性质：等价无穷小可以整体取正次幂——若 $\varphi \sim \psi$ 且 $\varphi, \psi > 0$, 则对任意常数 $\lambda > 0$ 有 $\varphi^\lambda \sim \psi^\lambda$; 从而 p 阶无穷小的 λ 次幂是 λp 阶无穷小。比较结论： x^p 比 x^q 高阶 $\iff p > q$ 。

易错

(1) 把 $\ln^\alpha(1+2x)$ 误读成 $\ln[(1+2x)^\alpha]$ 。本书（也是真题）的记号 $\ln^\alpha u$ 指 $(\ln u)^\alpha$, 先取对数再乘方；若按前一种理解, $\ln(1+2x)^\alpha = \alpha \ln(1+2x) \sim 2\alpha x$ 恒为 1 阶, 题目就无解了。

(2) 忘记 $\alpha > 0$ 这一隐含前提, 直接由两个不等式解出 $\alpha > 1$ 、 $\alpha < 2$ 而不检查 $\frac{1}{\alpha}$ 是否有意义。虽然本题结果不受影响, 但若第二式写成 $\frac{2}{\alpha} > 1$ 时对 $\alpha < 0$ 交叉相乘不变号, 就会错误地把负数段也放进来。

(3) 「高阶」是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{分子}}{x} = 0$, 对应指数 $p > 1$; 不少同学记反成 $p < 1$, 于是选成 (A) 或 (C)。记住口诀：阶越高, 趋于零越快, 指数越大。

题 5.14 2016 · 数二 · (1) 无穷小量的阶排序 ★★★☆☆

设 $\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$ (C) $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$ (D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$

考点

三个无穷小分别定阶：把每个都化成 Cx^p , 比较指数 p 。指数小的趋于零慢, 是低阶；指数大的趋于零快, 是高阶。

解

$x \rightarrow 0^+$, 以 x 为基准无穷小逐个定阶。注意 $x > 0$, $\sqrt{x}$ 、 $\sqrt[3]{x}$ 都有意义。

$\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$. 令 $u = \sqrt{x} \rightarrow 0^+$, 由 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 得

$$\cos \sqrt{x} - 1 = -(1 - \cos \sqrt{x}) \sim -\frac{(\sqrt{x})^2}{2} = -\frac{x}{2},$$

于是

$$\alpha_1 \sim x \cdot \left(-\frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{2}x^2,$$

α_1 是 2 阶无穷小。

$\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$. 由 $\ln(1+u) \sim u$ (这里 $u = \sqrt[3]{x} = x^{1/3} \rightarrow 0^+$) 得

$$\alpha_2 \sim x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = x^{\frac{5}{6}},$$

α_2 是 $\frac{5}{6}$ 阶无穷小。

$\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 由 $(1+u)^\mu - 1 \sim \mu u$ (取 $\mu = \frac{1}{3}$, $u = x$) 得

$$\alpha_3 = (1+x)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3}x,$$

α_3 是 1 阶无穷小。

排序. 三个阶依次为

$$\frac{5}{6}(\alpha_2) < 1(\alpha_3) < 2(\alpha_1).$$

阶数越小越低阶, 故从低阶到高阶为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$, 选 (B)。

可以再用比值确认相邻两个的关系:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha_3}{\alpha_2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3}x}{x^{5/6}} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{6}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha_1}{\alpha_3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x} = 0,$$

即 α_3 比 α_2 高阶、 α_1 比 α_3 高阶, 链条与上面的排序一致。

为什么其他选项不对. (A) 把 2 阶的 α_1 排在最前, 等于说它最低阶, 与 $\alpha_1/\alpha_2 \rightarrow 0$ 矛盾; (C) 把 α_1 (2 阶) 排在 α_3 (1 阶) 之前, 顺序颠倒; (D) 完全倒过来, 是「从高阶到低阶」, 只有把题目的「低到高」看反了才会选。

数值验证 ($x = 0.001$). $\alpha_1 \approx -5.00 \times 10^{-7}$, $\alpha_2 \approx 3.01 \times 10^{-3}$, $\alpha_3 \approx 3.33 \times 10^{-4}$. 绝对值大小 $|\alpha_2| > |\alpha_3| > |\alpha_1|$, 正是「趋零最慢 (最低阶) $\rightarrow$ 最快 (最高阶)」的次序。

答案: B

结论

乘积的阶等于各因子阶之和: 若 $f \sim Ax^p$, $g \sim Bx^q$ ($AB \neq 0$), 则 $fg \sim ABx^{p+q}$. 本题 α_2 的 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ 就是这么来的。配合复合的规则: $f(u)$ 关于 u 是 p 阶、 u 关于 x 是 q 阶, 则 $f(u(x))$ 关于 x 是 pq 阶 (如 $1 - \cos \sqrt{x}$: $2 \times \frac{1}{2} = 1$ 阶)。排序题只要把每个量写成 Cx^p 读出 p , 就化成了实数比大小。

易错

- (1) 「低阶在前」还是「高阶在前」读反, 把 (B) 选成 (D)。低阶 = 趋于零慢 = 指数小, 本题最低阶的是 $x^{5/6}$ 。
- (2) α_1 中忘了前面还乘着一个 x , 只算 $\cos \sqrt{x} - 1 \sim -\frac{x}{2}$ 就当成 1 阶, 结果把 α_1 与 α_3 判成同阶。
- (3) $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$ 误看成 $\sqrt[3]{x} + 1 - 1 = x^{1/3}$ ($\frac{1}{3}$ 阶), 那会得到「 α_3 最低阶」的错误结论, 选成 (D)。根号下是 $x+1$, 整体是 $(1+x)^{1/3}$ 。
- (4) 比较阶时纠结正负号: $\alpha_1 < 0$ 不影响定阶, 阶只看 $|\cdot|$ 的衰减速度, 比值极限为非零常数即同阶。

第六讲 数列极限：单调有界准则与递推数列

6.1 数列极限的存在准则：单调有界与夹逼

适用：数一二三

题 6.1 2016 · 数一 · (4) 分段函数间断点类型 ★★★☆☆

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots, \end{cases}$ 则

- (A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点 (B) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
(C) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导 (D) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

考点

这道题问的是连续性与可导性（第 7、8 讲的内容），之所以排在这里，是因为它的详解主线要用**夹逼准则**——本书到这一节才正式讲。右侧是一个「阶梯」：在 $(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$ 上取常值 $\frac{1}{n}$ 。关键是把 x 夹在 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 之间，用夹逼法同时估计 $f(x)$ 和 $\frac{f(x)}{x}$ 。

解

四个选项其实是一条链：只要证出「在 $x = 0$ 处可导」，(D) 成立，其余自动被排除（可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow$ 不是间断点）。所以直接按定义算导数。

第一步：左侧的情况。 $x \leq 0$ 时 $f(x) = x$ ，故 $f(0) = 0$ ，且

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x - 0}{x} = 1.$$

第二步：右侧的关键不等式。 设 $x > 0$ 。由分段定义，存在唯一的正整数 n 使

$$\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, \quad \text{此时 } f(x) = \frac{1}{n}.$$

(诸区间 $(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$, $n = 1, 2, \dots$ 互不相交，其并集恰为 $(0, 1]$ ，故每个 $x \in (0, 1]$ 对应唯一的 n ；讨论 $x \rightarrow 0^+$ 只用得着 $0 < x \leq 1$ ，且 $x \rightarrow 0^+ \Leftrightarrow n \rightarrow \infty$ 。)

把不等式两端取倒数：由 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 得

$$n \leq \frac{1}{x} < n+1.$$

于是

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{1/n}{x} = \frac{1}{nx}.$$

再由 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 两边同乘 $n > 0$ ：

$$\frac{n}{n+1} < nx \leq 1 \implies 1 \leq \frac{1}{nx} < \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}.$$

即

$$1 \leq \frac{f(x)}{x} < 1 + \frac{1}{n} \quad \left(\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n} \right).$$

第三步：夹逼取极限。 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $n \rightarrow \infty$ ，故 $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$ 。由夹逼准则

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

第四步：结论。 $f'_-(0) = f'_+(0) = 1$ ，两个单侧导数存在且相等，故 f 在 $x = 0$ 处可导，且 $f'(0) = 1$ 。选 (D)。

数值核对。 取 $x = 0.0013$ ：由 $\frac{1}{770} < 0.0013 \leq \frac{1}{769}$ 得 $n = 769$ ， $f(x) = \frac{1}{769} \approx 0.0013004$ ， $\frac{f(x)}{x} \approx 1.00030$ ；取 $x = 0.00071$ ： $n = 1408$ ， $\frac{f(x)}{x} \approx 1.00032$ 。比值确实从上方逼近 1，与不等式 $1 \leq \frac{f(x)}{x} < 1 + \frac{1}{n}$ 一致。

排除其他选项。 可导必连续，所以 $x = 0$ 根本不是间断点，(A)(B) 都错；(C) 说「连续但不可导」，与第三、四步算出的 $f'(0) = 1$ 矛盾，也错。顺便说明： f 在每个 $x = \frac{1}{n}$ ($n \geq 2$) 处确实有跳跃间断点，但题目只问 $x = 0$ ，别被这些跳跃点带偏。

答案：D

结论

- (1) 分段点处判可导，永远回到定义算左右导数 $f'_\pm(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^\pm} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ，不要对分段表达式逐段求导后代值。
- (2) 遇到「由 n 编号的阶梯函数」，标准手法是把自变量夹住： $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ ，再把要求的量夹成两个只含 n 的界，令 $n \rightarrow \infty$ 夹逼。
- (3) 这个 f 满足 $x \leq f(x) < x(1 + \frac{1}{n})$ ，即 $f(x) - x \rightarrow 0$ 且 $\frac{f(x) - x}{x} \rightarrow 0$ ： f 与 $y = x$ 在原点相切，这正是可导且 $f'(0) = 1$ 的几何意义。

易错

- (1) 看到「无穷多个跳跃间断点 $x = \frac{1}{n}$ 越来越挤向 0」就断定 $x = 0$ 是第二类间断点。间断点的聚点未必是间断点——本题 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$ ，连续得很。
- (2) 右导数只算了 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 就下结论「连续但不可导」。连续只需 $f(x) \rightarrow f(0)$ ，可导要看比值 $\frac{f(x)}{x}$ 的极限，这里比值恰好也趋于 1。
- (3) 夹逼时把 $\frac{1}{nx}$ 的上下界弄反。注意 $nx \leq 1$ 给出 $\frac{1}{nx} \geq 1$ ，是下界为 1。

6.2 数列极限与递推数列

适用：数一二三

题 6.2 2012 · 数二 · (3) 部分和有界与收敛 ★★★☆☆

设 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$)， $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ，则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的

(A) 充分必要条件

(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件

(D) 既非充分也非必要条件

考点

$a_n > 0$ 使 $\{S_n\}$ 单调递增, 「单调有界必收敛」把「 S_n 有界」升级成「 S_n 收敛」, 再由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 得 $a_n \rightarrow 0$ 。反方向举 $a_n \equiv 1$ 即可否定。

解

题目问的是：命题「 $\{S_n\}$ 有界」 $\Rightarrow$ 「 $\{a_n\}$ 收敛」是否成立（充分性），以及反过来是否成立（必要性）。

第一步：证充分性成立。 因为 $a_n > 0$, 所以

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1} > 0,$$

即 $\{S_n\}$ 严格单调递增。若再设 $\{S_n\}$ 有界, 则由单调有界准则, $\{S_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (S 为有限数)。于是当 $n \geq 2$ 时

$$a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

这里用到收敛数列的子列（平移后的 $\{S_{n-1}\}$ ）与原数列同极限。所以 $\{a_n\}$ 收敛（且极限为 0）。充分性成立。

第二步：证必要性不成立（举反例）。 取 $a_n = 1$ ($n = 1, 2, \dots$), 满足 $a_n > 0$ 。此时 $\{a_n\}$ 显然收敛, 极限为 1。但

$$S_n = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ 项}} = n \rightarrow +\infty,$$

$\{S_n\}$ 无界。这说明「 $\{a_n\}$ 收敛」推不出「 $\{S_n\}$ 有界」, 必要性不成立。

（更贴近本质的反例族：只要 $a_n \rightarrow c > 0$, 就有 $S_n \rightarrow +\infty$ ；甚至 $a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 时 S_n 是调和级数的部分和, 仍然无界。可见即便 $\{a_n\}$ 收敛到 0, $\{S_n\}$ 也未必有界。）

第三步：定选项。 充分而不必要, 故选 (B)。

其他选项为什么不对。 (A) 充分必要：第二步的反例 $a_n \equiv 1$ 已否定必要性。

(C) 必要非充分：第一步已严格证出充分性, 「非充分」错；同时必要性又不成立, 两半都错。

(D) 既非充分也非必要：与第一步证明的充分性矛盾。

答案：B

结论

对正项数列 $a_n > 0$, 把 S_n 看成正项级数 $\sum a_n$ 的部分和, 则

$$\{S_n\} \text{ 有界} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \implies a_n \rightarrow 0 \implies \{a_n\} \text{ 收敛},$$

每个箭头都不可逆： $\sum \frac{1}{n}$ 的通项 $\rightarrow 0$ 但级数发散； $a_n \equiv 1$ 收敛但级数发散。这正是「正项级数收敛 $\Rightarrow$ 部分和有界」与「级数收敛的必要条件是通项趋于零」两条的组合。

易错

- (1) 看反方向: 误以为题目问的是「 $\{a_n\}$ 收敛」是「 $\{S_n\}$ 有界」的什么条件, 从而选成 (C)。做条件判断题第一件事就是把「谁是条件、谁是结论」写清楚: 本题中前者 (S_n 有界) 是条件, 后者 (a_n 收敛) 是结论。
- (2) 以为「 $a_n \rightarrow 0$ 」就能保证 $\{S_n\}$ 有界——调和级数 $a_n = \frac{1}{n}$ 是标准反例。
- (3) 忽略条件 $a_n > 0$ 。若去掉正性, $\{S_n\}$ 未必单调, 例如 $a_n = (-1)^n$ 时 S_n 在 $-1, 0$ 之间摆动、有界, 而 $\{a_n\}$ 发散——充分性就不成立了。可见 $a_n > 0$ 是充分性的关键。
- (4) 把「 $\{a_n\}$ 收敛」误读成「 $\{a_n\}$ 收敛于 0」。收敛只要求极限存在, $a_n \equiv 1$ 也算收敛。

题 6.3

2018 · 数一 · (19)

2018 · 数二 · (21)

2018 · 数三 · (19)

跨卷重复

递推数列收敛性证明

★★★★☆

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

考点

递推数列收敛性的标准三步: 正性 (有下界) $\rightarrow$ 单调递减 $\rightarrow$ 单调有界准则。三步的证明全部归结为同一个不等式 $t < e^t - 1 < te^t$ ($t > 0$), 而它只是熟知的 $e^x > 1 + x$ ($x \neq 0$) 在 $x = t$ 与 $x = -t$ 两处各用一次, 不必求导。

解

递推关系

$$x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 \quad (n = 1, 2, \dots), \quad x_1 > 0.$$

第零步: 先备好一个不等式. 全题只用一条熟知的基本不等式

$$e^x > 1 + x \quad (x \neq 0),$$

在 $x = t$ 与 $x = -t$ 两处各用一次 (下面恒设 $t > 0$)。

取 $x = t$:

$$e^t > 1 + t \implies e^t - 1 > t. \quad (**)$$

取 $x = -t$: $e^{-t} > 1 - t$. 两边同乘正数 e^t 得 $1 > e^t - te^t$, 即

$$e^t - 1 < te^t. \quad (*)$$

合起来: $t > 0$ 时

$$t < e^t - 1 < te^t.$$

((*) 也可以令 $g(t) = te^t - e^t + 1$ 、由 $g'(t) = te^t > 0$ 与 $g(0) = 0$ 得到, 但那样就动用了导数; 上面这条路只用 $e^x > 1 + x$, 在讲到导数之前就能走通。)

第一步: 证 $x_n > 0$ (数学归纳法). $n = 1$ 时由题设 $x_1 > 0$. 设 $x_n > 0$. 由递推式解出

$$e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}.$$

($x_n > 0$ 保证可以作除法。) 由 (**) 取 $t = x_n > 0$ 得 $e^{x_n} - 1 > x_n$, 故

$$e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} > \frac{x_n}{x_n} = 1 = e^0.$$

e^t 严格递增, 故 $x_{n+1} > 0$. 由归纳法, $x_n > 0$ 对一切 n 成立. 这说明 $\{x_n\}$ 有下界 0.

第二步: 证 $\{x_n\}$ 严格单调递减. 由 (*) 取 $t = x_n > 0$ 得 $e^{x_n} - 1 < x_n e^{x_n}$, 两边除以 $x_n > 0$:

$$e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} < e^{x_n}.$$

再由 e^t 严格递增得

$$x_{n+1} < x_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

第三步: 极限存在. $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0, 由单调有界准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 记 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 由 $x_n > 0$ 取极限得 $a \geq 0$.

第四步: 求 a . 在递推式 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ 两边令 $n \rightarrow \infty$. $\{x_{n+1}\}$ 与 $\{x_n\}$ 同极限 a , 而 $t \mapsto e^t$ 连续, 故

$$a e^a = e^a - 1, \quad \text{即} \quad g(a) = a e^a - e^a + 1 = 0.$$

由第零步, g 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增且 $g(0) = 0$, 所以 $g(a) = 0$ 在 $a \geq 0$ 中只有 $a = 0$ 一个解. (若 $a > 0$ 则 $g(a) > 0 \neq 0$, 矛盾.) 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

数值验算. 取 $x_1 = 3$, 按 $x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}$ 迭代:

$$3, 1.8503, 1.0640, 0.5787, 0.3033, 0.1555, 0.07874, 0.03963, 0.01988, \dots$$

严格递减、全为正、且约以 $\frac{1}{2}$ 的比率趋于 0 ✓ (这与展开式 $x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} \approx \ln \left(1 + \frac{x_n}{2}\right) \approx \frac{x_n}{2}$ 吻合.)

结论

(1) 递推数列证收敛的通用模板: (i) 归纳证出一个界 (常是正性); (ii) 比较 x_{n+1} 与 x_n 定单调; (iii) 单调有界准则得极限存在; (iv) 在递推式两边取极限解方程, 用单调性排除多余的根. 第 (iii) 步不可省——必须先证极限存在, 才能在递推式里令 $n \rightarrow \infty$.

(2) 本题的两个不等式来自同一个源头 $e^t > 1 + t$:

$$t < e^t - 1 < t e^t \quad (t > 0),$$

右半式把 t 换成 $-t$ 就是左半式的另一形式, 也可由拉格朗日中值定理 $e^t - 1 = e^\xi t$ ($0 < \xi < t$) 一步看出: $e^0 < e^\xi < e^t$.

(3) 取极限得到的方程若有多个根, 要用「 x_n 的界」或函数单调性剔除不合的根。

易错

- (1) 跳过第三步, 直接在递推式两边令 $n \rightarrow \infty$ 解出 $a = 0$ 。极限是否存在正是本题的主要考点, 不证存在性会丢一半分。
- (2) 单调性证反: 由 $e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}$ 与 $e^{x_n} - 1 > x_n$ 只能得到 $e^{x_{n+1}} > 1$ (即正性), 不能得到递减; 递减需要的是上界估计 $e^{x_n} - 1 < x_n e^{x_n}$ 。两个不等式各司其职, 别用混。
- (3) 用中值定理 $e^t - 1 = e^\xi t$ 时忘记指出 $\xi \in (0, t)$, 导致 $e^\xi < e^t$ 无依据。
- (4) 第四步只说「 a 满足 $ae^a = e^a - 1$, 观察得 $a = 0$ 」而不论证唯一性。应当指出 g 在 $[0, +\infty)$ 严格增, 故零点唯一。
- (5) 忽略 $x_n > 0$ 而对递推式两边除以 x_n ——若 x_n 可能为 0, 这一步非法。

题 6.4 2019 · 数三 · (9) 裂项求和后的数列极限 ★★★★★

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

先把方括号里的和裂项相消求出闭式 $\frac{n}{n+1}$, 再识别出这是 1^∞ 型, 凑成第二个重要极限 $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \rightarrow e$ 。

解

第一步: 裂项求和。注意到

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

(把右边通分即得 $\frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$ 。) 于是求和时相邻项首尾相消:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

中间的 $-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, +\frac{1}{3}, \dots$ 全部两两抵消, 只剩首项 1 和末项 $-\frac{1}{n+1}$ 。

第二步: 识别类型。原式化为

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n.$$

底数 $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$ (且恒 < 1), 指数 $n \rightarrow \infty$, 是 1^∞ 型未定式, 不能断言极限为 1。

第三步: 凑第二个重要极限。取倒数化成 $1 + \frac{1}{n}$ 的形式:

$$\left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n} \right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n}.$$

由第二个重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 且 $e \neq 0$, 由商的极限法则

$$L = \frac{1}{e} = e^{-1}.$$

解法二 (取对数).

$$\ln \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = n \ln \frac{n}{n+1} = n \ln \left(1 - \frac{1}{n+1} \right).$$

由 $\ln(1+u) \sim u$ ($u = -\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$) 得

$$n \ln \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \sim n \cdot \left(-\frac{1}{n+1} \right) = -\frac{n}{n+1} \rightarrow -1,$$

故 $L = e^{-1}$. 也可直接用 1^∞ 公式: $L = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{n}{n+1} - 1 \right) \right] = \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{n+1} \right) = e^{-1}$.

数值验算. $n = 100$ 时 $\left(\frac{100}{101}\right)^{100} \approx 0.36971$; $n = 2000$ 时 ≈ 0.36797 ; 而 $e^{-1} \approx 0.36788$ ✓

答案: e^{-1}

结论

(1) 裂项公式: $\frac{1}{k(k+d)} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+d} \right)$. 本题 $d = 1$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$, $n \rightarrow \infty$ 时和为 1.

(2) 1^∞ 型的两个等价写法:

$$\lim \left(1 + \frac{1}{m} \right)^m = e \quad (m \rightarrow \infty), \quad \lim u^v = e^{\lim v(u-1)} \quad (u \rightarrow 1, v \rightarrow \infty).$$

(3) 一个好用的推论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+c} \right)^n = e^{-c}$, 本题 $c = 1$.

易错

(1) 先对方括号取极限得 1, 再写 $1^n = 1$, 误答 1. 底数是随 n 变化的 $\frac{n}{n+1}$, 与指数 n 是同时变的, 属于未定式, 不能分开取极限.

(2) 裂项时算错端点, 写成 $S_n = 1 - \frac{1}{n}$ 或 $\frac{n-1}{n}$. 末项是 $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, 剩下的是 $-\frac{1}{n+1}$.

(3) 凑重要极限时把 $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 写成 $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e^{-1}$ ——虽然答案碰巧相同, 但 $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \neq 1 - \frac{1}{n}$, 过程是错的. 正确的做法是取倒数或按 $1 - \frac{1}{n+1}$ 处理.

(4) 答案写成 e (漏了取倒数). 底数小于 1, 结果必然小于 1, 这可以当作快速检验.

题 6.5 2022 · 数三 · (2) 数列最大最小值存在性 ★★★★★☆

已知 $a_n = \sqrt[n]{n} - \frac{(-1)^n}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $\{a_n\}$

(A) 有最大值, 有最小值
(C) 没有最大值, 有最小值

(B) 有最大值, 没有最小值
(D) 没有最大值, 没有最小值

考点

收敛数列什么时候取不到最值? 只有当某一侧一个项都没有、只能从另一侧无限逼近时。所以只要在极限值的两侧各找出一项, 最大值和最小值就都存在——其余各项从某一项起全被这两项夹住。本题连 $\sqrt[n]{n}$ 的具体大小都不用估。

解

第一步: 求极限. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

第二步: 在 1 的两侧各找一项.

$$\begin{aligned} a_1 &= \sqrt[3]{1} - \frac{(-1)^1}{1} = 1 + 1 = 2 > 1, \\ a_2 &= \sqrt{2} - \frac{1}{2} < 1 \quad (\text{因为 } \sqrt{2} < 1.5, \text{ 平方比较 } 2 < 2.25). \end{aligned}$$

一项在 1 上方, 一项在 1 下方。这两个不等式是本题唯一需要的计算。

第三步: 夹住尾巴. 取

$$\varepsilon = \min \{a_1 - 1, 1 - a_2\} > 0.$$

由 $a_n \rightarrow 1$ 的定义, 存在 N , 使得 $n > N$ 时 $|a_n - 1| < \varepsilon$, 即

$$a_2 = 1 - (1 - a_2) \leq 1 - \varepsilon < a_n < 1 + \varepsilon \leq 1 + (a_1 - 1) = a_1.$$

也就是说: **从第 $N+1$ 项起, 每一项都严格夹在 a_2 与 a_1 之间。**

第四步: 收口. 把数列拆成两段。后一段 $\{a_n\}_{n>N}$ 里每一项都小于 a_1 、大于 a_2 ; 前一段 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 只有有限项, 其中必有最大者与最小者。而 a_1, a_2 本身就在前一段里, 所以

$$\max_{n \geq 1} a_n = \max_{1 \leq n \leq N} a_n, \quad \min_{n \geq 1} a_n = \min_{1 \leq n \leq N} a_n,$$

右端都是有限个数的最值, 必定取到。故最大值与最小值都存在, 选 (A)。

解法二 (顺带定出是哪两项). 若想知道最值具体落在哪一项, 再补两条估计:

- $n \geq 3$ 时 $\sqrt[n]{n} > 1 + \frac{1}{n}$ 。两边取 n 次方即 $n > (1 + \frac{1}{n})^n$, 而 $(1 + \frac{1}{n})^n < e < 3 \leq n$, 成立。于是 $a_n \geq \sqrt[n]{n} - \frac{1}{n} > 1$, 即第 3 项起全在 1 上方, 故 a_2 是唯一小于 1 的项, $\min = a_2 = \sqrt{2} - \frac{1}{2}$ 。
- $\sqrt[n]{n} \leq \sqrt[3]{3} < 1.5$ ($f(x) = x^{1/x}$ 在 $x = e$ 处最大, 整数点比 $n = 2, 3$ 即可)。于是 $n \geq 2$ 时 $a_n \leq \sqrt[3]{3} + \frac{1}{2} < 2 = a_1$, 故 $\max = a_1 = 2$ 。

但本题只问「存不存在」, 解法一已经够了——不需要知道最值是哪一项。

其他选项为什么不对. (B)(C)(D) 都断言至少有一侧取不到。而第三步表明越界的项只有有限个, 有限个数一定有最大最小, 所以两侧都取得到。

答案: A

结论

收敛数列的最值判据. 设 $a_n \rightarrow A$ 。

- 若存在某项 $a_p > A$ ，则最大值存在（且必在有限项中取到）；
- 若存在某项 $a_q < A$ ，则最小值存在；
- 若所有项都 $< A$ （只能从下方逼近 A ）且无最大项，最大值才不存在。

证法就是本题第三步：取 $\varepsilon = a_p - A$ ， ε 之外只有有限项。所以这类题的标准动作是「求极限 $\rightarrow$ 在极限两侧各找一项」，而不是去精细估计通项的大小。

顺带记两条： $\sqrt[n]{n}$ 先增后减，在 $n = 3$ 处最大（1, 1.4142, 1.4422, 1.4142, ...）； $x^{1/x}$ 在 $x = e$ 处取最大值，这也是比较 e^π 与 π^e 的那把钥匙。

易错

- (1) 算出 $a_n \rightarrow 1$ 就断言「极限取不到，所以没有最值」——极限取不到只说明 1 不是最值，最大项、最小项完全可以出现在前几项。
- (2) 以为必须精确估出 $\sqrt[n]{n}$ 的上界才能判断。本题问的是存在性，只要在 1 两侧各摆出一项就结束了，一步估计都不用。
- (3) 以为偶数项一定小于 1（因为减去 $\frac{1}{n}$ ），从而认为偶数项递减趋于 1、没有最小值。实际上 $n \geq 4$ 的偶数项都大于 1，只有 a_2 是例外。
- (4) 把 $\sqrt[n]{n}$ 当成单调数列——它先增后减。

第七讲 连续、间断与零点定理

7.1 连续性、间断点及其类型

适用：数一二三

题 7.1 2010 · 数二 · (1) 无穷间断点个数 ★★☆☆☆

函数 $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

考点

先找出所有「无定义点」(间断点只可能出现在这些点)，再逐点算极限判类型。关键是根式 $\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{|x|}$ 中的绝对值——它把 $x = 0$ 变成跳跃而非无穷。

解

第一步：定义域与可疑点。

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}.$$

要求 $x^2 - 1 \neq 0$ 且 $x \neq 0$ (根号内的 $\frac{1}{x^2}$ 需要 $x \neq 0$; 而 $1 + \frac{1}{x^2} > 0$ 恒成立, 根号本身不再限制)。故定义域为

$$x \neq 0, \quad x \neq 1, \quad x \neq -1.$$

f 在定义域内由初等函数四则运算与复合而成, 处处连续, 所以间断点只能是这三个点。

第二步：把 f 化简。对 $x \neq 0, \pm 1$,

$$\frac{x^2 - x}{x^2 - 1} = \frac{x(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x+1}, \quad \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \sqrt{\frac{x^2 + 1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{|x|},$$

注意根号开出来是 $|x|$ 而不是 x 。于是

$$f(x) = \frac{x}{x+1} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{|x|} = \frac{x}{|x|} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x+1} = \operatorname{sgn}(x) \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x+1}.$$

第三步：逐点判断。

(i) $x = 1$. 这里 $\operatorname{sgn}(x) = 1$,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{\sqrt{1+1}}{1+1} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

极限存在且有限。因式 $(x-1)$ 被约掉了, 这是可去间断点, 不是无穷间断点。

(ii) $x = 0$. 分别算单侧极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (+1) \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 1} = \frac{1}{1} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 1} = -1.$$

两个单侧极限都存在但不相等, 这是跳跃间断点 (第一类), 也不是无穷间断点。

(iii) $x = -1$. 此时 $\operatorname{sgn}(x) = -1$, 分子 $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow \sqrt{2} \neq 0$, 分母 $x + 1 \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow -1} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{|x + 1|} = +\infty,$$

(更细地: $x \rightarrow -1^+$ 时 $x + 1 \rightarrow 0^+$, $f \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow -1^-$ 时 $x + 1 \rightarrow 0^-$, $f \rightarrow +\infty$.) 这是无穷间断点。

第四步: 计数. 三个间断点中只有 $x = -1$ 是无穷间断点, 个数为 1, 选 (B)。

为什么其他选项不对. (A) 0: 忽略了 $x = -1$ 处分母真正为零且分子非零; (C) 2: 多半是把 $x = 0$ 也算成无穷间断点——但 $\frac{1}{|x|}$ 的发散恰好被前面因子中的 x 抵消, $x = 0$ 只是跳跃; (D) 3: 把三个无定义点一律当成无穷间断点, 没有逐点验算。

数值验证. 直接代入原式:

$$f(-1.001) \approx 1414.9, \quad f(-0.999) \approx -1413.5; \quad f(0.001) \approx 0.9990, \quad f(-0.001) \approx -1.0010;$$

$$f(1.001) \approx 0.70711, \quad f(0.999) \approx 0.70711 \left(\approx \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

$x = -1$ 附近函数值爆炸 (无穷间断), $x = 0$ 附近两侧稳定在 ± 1 (跳跃), $x = 1$ 附近两侧都是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (可去), 与理论判断完全一致。

答案: B

结论

间断点分类速查. 设 x_0 是 f 的无定义点:

$f(x_0^-), f(x_0^+)$ 都存在且相等	$\Rightarrow$ 可去间断点 (第一类);
$f(x_0^-), f(x_0^+)$ 都存在但不等	$\Rightarrow$ 跳跃间断点 (第一类);
至少一侧为 ∞	$\Rightarrow$ 无穷间断点 (第二类);
至少一侧振荡无极限	$\Rightarrow$ 振荡间断点 (第二类).

两个必须条件反射的化简. (1) $\sqrt{u^2} = |u|$, 因此 $\sqrt{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{|x|}$, 在含 $x \rightarrow 0$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 的题里绝对值一定要拆成左右两侧讨论; (2) 分式的零点若被分子分母同时整除 (公因式), 该点是可以去的, 只有「分母为零而分子不为零」才给出无穷间断点。

易错

- (1) 把 $\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 写成 $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$, 丢了绝对值。这样算出的 $f = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}$ 在 $x=0$ 处连续 (值为 1), 就会漏掉跳跃间断点; 虽然本题问的是无穷间断点、结果不变, 但同一道题若问「间断点个数」或「第一类间断点个数」就会答错。
- (2) 看到 $\frac{1}{x^2}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时趋于 $+\infty$, 就断定 $x=0$ 是无穷间断点, 选 (C)。必须把整个 f 合起来看: 前面的因子 $\frac{x}{x+1}$ 提供了一个 x , 与 $\frac{1}{|x|}$ 相消。
- (3) 忘记约去公因式 $(x-1)$, 把 $x=1$ 当成无穷间断点, 选 (C) 或 (D)。
- (4) 忘了 $x=0$ 本身不在定义域内 (虽然它不是无穷间断点, 但漏掉它会导致「间断点只有两个」的错误结论)。

题 7.2 2013 · 数三 · (2) 可去间断点的个数 ★★★☆☆

函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

考点

先找出使 f 无定义的全部点, 再逐点算极限: 极限存在 (有限) 的才是可去间断点。关键一步是把 $|x|^x - 1$ 写成 $e^{x \ln|x|} - 1$, 用 $e^u - 1 \sim u$ 把它换成 $x \ln|x|$ 。

解

第一步: 找出所有间断点. $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 要有意义, 必须

$$|x| > 0, \quad x \neq 0, \quad x+1 \neq 0, \quad \ln|x| \neq 0.$$

其中 $\ln|x| = 0 \iff |x| = 1 \iff x = \pm 1$. 于是 f 的定义域为

$$\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\},$$

f 在定义域内由初等函数经四则运算得到, 处处连续, 因此间断点只可能是

$$x = -1, \quad x = 0, \quad x = 1,$$

共 3 个。下面逐个判断类型。

第二步: 统一的化简. 对 $x \neq 0$ 且 $|x| > 0$,

$$|x|^x = e^{x \ln|x|}, \quad \text{故} \quad |x|^x - 1 = e^{x \ln|x|} - 1.$$

在上述三点附近都有 $x \ln|x| \rightarrow 0$ (下面每次会具体核对), 于是可用等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = x \ln|x|$:

$$|x|^x - 1 \sim x \ln|x|.$$

代回原式（分母中的 $x \ln |x|$ 恰好被约去）：

$$f(x) = \frac{e^{x \ln |x|} - 1}{x \ln |x|} \cdot \frac{1}{x+1} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{x+1} \quad \text{的极限行为.}$$

所以只需看 $\frac{1}{x+1}$ 在各点的极限。

第三步：逐点判断.

(i) $x \rightarrow 0$: 此时 $x \ln |x| \rightarrow 0$ （幂比对数快， $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x| = 0$ ），化简合法，

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1.$$

极限存在且有限，而 $f(0)$ 无定义，故 $x = 0$ 是可去间断点。✓

(ii) $x \rightarrow 1$: 此时 $\ln |x| \rightarrow 0$ ，故 $x \ln |x| \rightarrow 1 \cdot 0 = 0$ ，化简合法，

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}.$$

极限存在且有限， $x = 1$ 也是可去间断点。✓

(iii) $x \rightarrow -1$: 此时 $\ln |x| \rightarrow \ln 1 = 0$ ，故 $x \ln |x| \rightarrow (-1) \cdot 0 = 0$ ，化简同样合法，

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} = \infty.$$

这是无穷间断点，属第二类，不是可去间断点。✗

第四步：数值核对. 取几个靠近的点直接算 f ：

$$\begin{aligned} f(\pm 10^{-6}) &\approx 1.0000 \quad (\rightarrow 1), \\ f(1 \pm 10^{-6}) &\approx 0.5000 \quad (\rightarrow \frac{1}{2}), \\ f(-1 + 10^{-6}) &\approx 1.0 \times 10^6, \quad f(-1 - 10^{-6}) \approx -1.0 \times 10^6, \end{aligned}$$

与上面三条结论完全吻合。

综上，可去间断点恰有 2 个（ $x = 0$ 与 $x = 1$ ），故选 (C)。(A)(B) 漏数了 $x = 0$ 或 $x = 1$ ；(D) 把无穷间断点 $x = -1$ 也算了进去。

答案：C

结论

(1) 幂指函数一律先化指数： $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$ ，本题 $|x|^x = e^{x \ln |x|}$ 。

(2) 常用极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x| = 0$ （更一般地 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$, $\alpha > 0$ ），这是判断「 $x = 0$ 处能否用 $e^u - 1 \sim u$ 」的依据。

(3) 数间断点的固定流程：先由「分母为零、对数的真数为零、开偶次方为负」等找出无定义点，再逐点求极限定类型。有限极限 $\Rightarrow$ 可去；左右极限都存在但不等 $\Rightarrow$ 跳跃；只要有一侧极限不存在（含 ∞ ） $\Rightarrow$ 第二类。

易错

- (1) 只盯着 $x(x+1)$ 找零点, 漏掉 $\ln|x| = 0$ 给出的 $x = \pm 1$ ——本题的关键间断点全在这里。
- (2) 在 $x = -1$ 处误以为「分子分母同为无穷小可以约掉」而得到有限极限。分子 $\sim x \ln|x|$, 与分母中的 $x \ln|x|$ 约去后还剩 $\frac{1}{x+1}$, 而 $x+1 \rightarrow 0$, 所以是无穷大, 不是可去间断点。
- (3) 在 $x = -1$ 处若把 $|x|^x - 1$ 错认成 $\rightarrow (-1)^{-1} - 1 = -2$: 注意底数是 $|x| \rightarrow 1$, $|x|^x \rightarrow 1^{-1} = 1$, 分子是无穷小而非 -2 。

题 7.3 2015 · 数二 · (2) 判断间断点类型 ★★★★★

函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内

- (A) 连续 (B) 有可去间断点 (C) 有跳跃间断点 (D) 有无穷间断点

考点

先把极限算出来, 得到 f 的显式表达式, 再讨论连续性。求极限时 x 是常数、 t 才是变量, 这是 1^∞ 型, 用 e 的凑法或取对数。

解

第一步: 求出 $f(x)$ 的表达式. 在 $\lim_{t \rightarrow 0}$ 中 x 是参数 (常数), t 是变量。首先注意表达式里出现 $\frac{\sin t}{x}$, 故必须 $x \neq 0$; $x = 0$ 时式子无意义, 即 $0 \notin D_f$ 。

对固定的 $x \neq 0$: 当 $t \rightarrow 0$ 时 $\frac{\sin t}{x} \rightarrow 0$, 而指数 $\frac{x^2}{t} \rightarrow \infty$, 是 1^∞ 型。取对数:

$$\ln \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}} = \frac{x^2}{t} \ln \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right).$$

由等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = \frac{\sin t}{x} \rightarrow 0$,

$$\frac{x^2}{t} \ln \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right) \sim \frac{x^2}{t} \cdot \frac{\sin t}{x} = x \cdot \frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} x \cdot 1 = x.$$

由 e^u 的连续性,

$$f(x) = e^x, \quad x \neq 0.$$

第二步: 判断间断点. f 的定义域是 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 在其上 $f(x) = e^x$ 连续, 故唯一的间断点是 $x = 0$ 。而

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1,$$

左右极限都等于 1, 极限存在且有限, 只是 $f(0)$ 没有定义。按定义这正是可去间断点 (补充定义 $f(0) = 1$ 即可连续), 故选 (B)。

第三步：数值核对。 取 $t = 10^{-8}$ 直接算 $(1 + \frac{\sin t}{x})^{x^2/t}$ ：

$$x = 0.5 : 1.6487213, \quad e^{0.5} = 1.6487213;$$

$$x = -0.5 : 0.6065307, \quad e^{-0.5} = 0.6065307;$$

$$x = 2 : 7.3890561, \quad e^2 = 7.3890561;$$

$$x = \pm 0.001 : 1.0010005 \text{ 与 } 0.9990005, \text{ 都趋于 } 1.$$

确认 $f(x) = e^x$ ($x \neq 0$), 且 $x \rightarrow 0$ 时值趋于 1。

排除其他选项。 (A) 「连续」错： f 在 $x = 0$ 处根本没有定义，谈不上连续， $(-\infty, +\infty)$ 上不连续。

(C) 跳跃间断点要求左右极限存在但不相等，这里两侧都是 1，不是跳跃。

(D) 无穷间断点要求某侧极限为 ∞ ，而两侧极限均为有限数 1，不是无穷间断点。

答案：B

结论

(1) 含参极限定义的函数，第一步永远是「先求极限、写出分段（或整体）表达式」，之后所有连续性、可导性讨论都对这个显式表达式做。

(2) 1^∞ 型的通用处理： $\lim u^v = e^{\lim v \ln u} = e^{\lim v(u-1)}$ (当 $u \rightarrow 1$ 、 $v \rightarrow \infty$)。

(3) 可去间断点有两种情形：极限存在但 $f(x_0)$ 无定义；或极限存在但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$ 。本题属前者。

易错

(1) 把 t 和 x 的角色搞混，误对 x 取极限。求 $f(x)$ 时 x 固定不动。

(2) 算出 $f(x) = e^x$ 后就断言「 e^x 处处连续，选 (A)」——忘了 $x = 0$ 被原式的 $\frac{\sin t}{x}$ 排除在定义域外，这个洞不会因为化简而自动补上。

(3) 指数凑错： $\frac{x^2}{t} \cdot \frac{\sin t}{x} = x \cdot \frac{\sin t}{t}$ ，约掉一个 x 后剩下的是 x 而不是 x^2 ，故答案是 e^x 不是 e^{x^2} 。

题 7.4

2017 · 数一 · (1)

2017 · 数二 · (1)

2017 · 数三 · (1)

跨卷重复

由连续性定参数乘积 ★☆☆

☆☆☆

若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，则

(A) $ab = \frac{1}{2}$

(B) $ab = -\frac{1}{2}$

(C) $ab = 0$

(D) $ab = 2$

解

分段点处连续的充要条件是

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$$

三者逐一算出来即可。

第一步：左极限与函数值。 当 $x \leq 0$ 时 $f(x) \equiv b$, 故

$$f(0) = b, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b.$$

第二步：右极限。 当 $x > 0$ 时 $f(x) = \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}$ 。注意 $x > 0$ 保证 $\sqrt{x}$ 有意义, 且 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sqrt{x} \rightarrow 0$ 。由等价无穷小

$$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2} \quad (u \rightarrow 0),$$

取 $u = \sqrt{x}$ 得

$$1 - \cos \sqrt{x} \sim \frac{(\sqrt{x})^2}{2} = \frac{x}{2} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

(要让 f 在 $x > 0$ 有定义必须 $a \neq 0$, 故下面的除法合法。) 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x/2}{ax} = \frac{1}{2a}.$$

第三步：由连续性定关系。 连续要求 $\frac{1}{2a} = b$, 两边同乘 $2a$ ($a \neq 0$) 得

$$1 = 2ab \implies ab = \frac{1}{2}.$$

故选 (A)。

数值核对。 取 $a = 1$, 则须 $b = \frac{1}{2}$ 。此时 $f(0.0001) = \frac{1 - \cos 0.01}{0.0001} \approx \frac{4.99996 \times 10^{-5}}{10^{-4}} \approx 0.49999 \approx b$, 与 $b = \frac{1}{2}$ 吻合。**排除其他选项。** ab 由上式唯一确定为 $\frac{1}{2}$, 所以 (B) $-\frac{1}{2}$ 、(D) 2 都与之矛盾; (C) $ab = 0$ 更不可能—— $a = 0$ 时 f 在 $x > 0$ 无定义, $b = 0$ 时右极限 $\frac{1}{2a} \neq 0$ 无法等于 0 。**答案：A****结论**(1) 分段函数在分段点 x_0 连续 $\iff$ 左极限 = 右极限 = $f(x_0)$, 三者缺一不可。(2) 常用等价无穷小 ($u \rightarrow 0$): $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$, $\sin u \sim u$, $\tan u \sim u$, $\ln(1+u) \sim u$, $e^u - 1 \sim u$, $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ 。其中 u 可以换成任何趋于 0 的表达式 (本题 $u = \sqrt{x}$)。**易错**(1) 把 $1 - \cos \sqrt{x}$ 直接写成 $\frac{x^2}{2}$ ——公式里是「括号内那一整块的平方」, $(\sqrt{x})^2 = x$, 所以是 $\frac{x}{2}$ 。这一步错了会得到极限 0 , 从而误选 (C)。(2) 忘记检查 $a \neq 0$ 就直接约分。虽然最终 $ab = \frac{1}{2}$ 自动排除了 $a = 0$, 但答题时应当点明 $a \neq 0$ 是式子有意义的前提。

题 7.5 2018 · 数二 · (3) 分段函数连续定参数 ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} 2 - ax, & x \leq -1, \\ x, & -1 < x < 0, \\ x - b, & x \geq 0. \end{cases}$ 若 $f(x) + g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则

(A) $a = 3, b = 1$ (B) $a = 3, b = 2$ (C) $a = -3, b = 1$ (D) $a = -3, b = 2$

考点

先把 $h(x) = f(x) + g(x)$ 的分段表达式合并写清楚——注意 f 的跳跃点 $x = 0$ 与 g 的分界点 $x = -1, 0$ 都要成为 h 的分界点——再在两个分界点分别用连续条件解出 a, b 。

解

第一步: 写出 $h(x) = f(x) + g(x)$. f 的分界点是 $x = 0$, g 的分界点是 $x = -1$ 和 $x = 0$, 故把 $\mathbb{R}$ 分成三段 $(-\infty, -1]$ 、 $(-1, 0)$ 、 $[0, +\infty)$:

- $x \leq -1$: 此时 $x < 0$, $f(x) = -1$; $g(x) = 2 - ax$ 。故 $h(x) = -1 + (2 - ax) = 1 - ax$ 。
- $-1 < x < 0$: 此时 $x < 0$, $f(x) = -1$; $g(x) = x$ 。故 $h(x) = -1 + x = x - 1$ 。
- $x \geq 0$: $f(x) = 1$; $g(x) = x - b$ 。故 $h(x) = 1 + (x - b) = x - b + 1$ 。

即

$$h(x) = \begin{cases} 1 - ax, & x \leq -1, \\ x - 1, & -1 < x < 0, \\ x - b + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

每一段都是一次函数, 在各段内部连续; 只需在 $x = -1$ 与 $x = 0$ 处补上连续条件。

第二步: $x = -1$ 处连续. 函数值取自第一段 ($x \leq -1$ 含端点):

$$h(-1) = 1 - a \cdot (-1) = 1 + a,$$

左极限也来自第一段, 同样等于 $1 + a$; 右极限来自第二段:

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} (x - 1) = -1 - 1 = -2.$$

连续要求

$$1 + a = -2 \implies a = -3.$$

第三步: $x = 0$ 处连续. 函数值取自第三段 ($x \geq 0$ 含端点):

$$h(0) = 0 - b + 1 = 1 - b,$$

右极限也来自第三段, 等于 $1 - b$; 左极限来自第二段:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - 1) = -1.$$

连续要求

$$1 - b = -1 \implies b = 2.$$

第四步：验算。把 $a = -3$ 、 $b = 2$ 代回：

$$h(x) = \begin{cases} 1 + 3x, & x \leq -1, \\ x - 1, & -1 < x < 0, \\ x - 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

在 $x = -1$: $1 + 3(-1) = -2$, 而右侧 $(-1) - 1 = -2$, $\checkmark$; 在 $x = 0$: 左侧 $\rightarrow -1$, 右侧 $0 - 1 = -1$, $\checkmark$ 。(可以看出 h 在 $x \geq -1$ 上就是一条直线 $y = x - 1$, 图像完全连通。) 故选 (D)。

排除其他选项。 a 、 b 由两个独立方程唯一确定, $a = -3$ 排除了 (A)(B) (它们取 $a = 3$, 此时 $h(-1) = 4 \neq -2$, 在 $x = -1$ 处断开); $b = 2$ 排除了 (C) ($b = 1$ 时 $h(0) = 0 \neq -1$, 在 $x = 0$ 处断开)。

答案: D

结论

- (1) 两个分段函数相加, 新函数的分界点是两者分界点的并集; 求和前先按这个并集把定义域重新切段, 是不出错的唯一保险做法。
- (2) 分段点 x_0 处连续 $\iff h(x_0^-) = h(x_0) = h(x_0^+)$ 。写不等号「 $\leq$ 」的那一段决定 $h(x_0)$ 的取值, 务必看清端点归属。
- (3) f 本身在 $x = 0$ 有跳跃 (跳跃量 $+2$), g 在 $x = 0$ 也必须有大小相同、方向相反的跳跃 ($g(0^-) - g(0) = 0 - (-b) = b$, 要求 $b = 2$), 跳跃才能互相抵消。「用一个跳跃去抵消另一个跳跃」是这类题的本质。

易错

- (1) 在 $x = -1$ 处只用 g 的连续性列方程 $2 - a(-1) = -1$, 忘了 f 在 $x = -1$ 附近恒为 -1 (虽然这里 f 在 -1 处连续, 两边同减 1 不影响结果, 但一旦分界点与 f 的跳跃点重合就会出错)。稳妥做法始终是先合并成 h 再讨论。
- (2) 在 $x = 0$ 处漏掉 f 的跳跃: 若误以为 $h(0^-) = g(0^-) = 0$ 而列 $-b = 0$, 会得到 $b = 0$, 四个选项里都没有——这正是提醒你 f 在 0 处从 -1 跳到了 1。
- (3) 端点归属看错: g 的第一段是 $x \leq -1$ (闭), 第三段是 $x \geq 0$ (闭), 所以 $h(-1)$ 用 $1 - ax$ 、 $h(0)$ 用 $x - b + 1$, 不要用中间那段 $x - 1$ 去代端点。

题 7.6

2020 · 数二 · (2)

2020 · 数三 · (2)

跨卷重复

第二类间断点计数 ★★★★★

函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x - 1)(x - 2)}$ 的第二类间断点的个数为

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

考点

先把所有无定义点找齐（分母零点 $x = 0, 2$ 、指数的奇点 $x = 1$ 、对数的真数零点 $x = -1$ ），再逐点求极限。只要有一侧极限不存在（含 ∞ ），就是第二类。

解

第一步：找出全部间断点。

$$f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x - 1)(x - 2)}.$$

使 f 无定义的点有四类：

- $e^{\frac{1}{x-1}}$ 要求 $x \neq 1$;
- $\ln|1+x|$ 要求 $|1+x| > 0$, 即 $x \neq -1$;
- $e^x - 1 \neq 0$, 即 $x \neq 0$;
- $x - 2 \neq 0$, 即 $x \neq 2$ 。

故定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1, 2\}$, f 在定义域内连续, 间断点恰为

$$x = -1, \quad x = 0, \quad x = 1, \quad x = 2.$$

下面逐点定型。

第二步： $x = -1$. 除 $\ln|1+x|$ 外的因子在 $x = -1$ 处都取到有限非零值：

$$e^{\frac{1}{-1-1}} = e^{-\frac{1}{2}}, \quad (e^{-1} - 1)(-1 - 2) = 3(1 - e^{-1}) \approx 1.896 \neq 0.$$

而 $x \rightarrow -1$ 时 $|1+x| \rightarrow 0^+$, 故 $\ln|1+x| \rightarrow -\infty$ 。于是

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{e^{-1/2}}{3(1 - e^{-1})} \cdot (-\infty) = -\infty.$$

两侧都是 $-\infty$ （因为 $\ln|1+x|$ 只与 $|1+x|$ 有关，左右对称）， $x = -1$ 是无穷间断点，属第二类。✓

第三步： $x = 0$. 用等价无穷小 $\ln(1+x) \sim x$ 、 $e^x - 1 \sim x$ ($x \rightarrow 0$)。注意 $x \rightarrow 0$ 时 $1+x > 0$, $|1+x| = 1+x$, 故

$$\frac{\ln|1+x|}{e^x - 1} = \frac{\ln(1+x)}{e^x - 1} \rightarrow \frac{x}{x} = 1.$$

其余因子 $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow e^{-1}$, $\frac{1}{x-2} \rightarrow -\frac{1}{2}$ 。所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \cdot e^{-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e} \approx -0.1839.$$

极限存在且有限, $x = 0$ 是可去间断点, 属第一类。×（不计入）

第四步： $x = 1$. 这里只有 $e^{\frac{1}{x-1}}$ 出问题, 其余因子在 $x = 1$ 处取有限非零值：

$$\frac{\ln 2}{(e-1)(1-2)} = -\frac{\ln 2}{e-1} \approx -0.4034 \neq 0.$$

分别看两侧：

$$x \rightarrow 1^+ : x-1 \rightarrow 0^+, \frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty, e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow -\infty;$$

$$x \rightarrow 1^- : x-1 \rightarrow 0^-, \frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty, e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 0 \Rightarrow f(x) \rightarrow 0.$$

右极限为 ∞ , $x=1$ 是无穷间断点, 属第二类。✓

第五步: $x=2$. 分子在 $x=2$ 处取有限非零值 $e^{\frac{1}{2}} \ln 3 = e \ln 3 \approx 2.987$, $e^2 - 1 \approx 6.389 \neq 0$, 只有 $x-2 \rightarrow 0$. 故

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$$

(左侧 $-\infty$, 右侧 $+\infty$), $x=2$ 是无穷间断点, 属第二类。✓

第六步: 计数与数值核对. 第二类间断点为 $x = -1, 1, 2$, 共 3 个, 故选 (C)。数值上 (取 $\delta = 10^{-5}$):

$$f(-1 \pm 10^{-5}) \approx -3.68, \quad f(-1 \pm 10^{-20}) \approx -14.73 \quad (\text{缓慢趋于 } -\infty, \text{ 对数型发散});$$

$$f(\pm 10^{-5}) \approx -0.18394, \quad -\frac{1}{2e} = -0.18394 \quad (\text{可去});$$

$$f(1 + 10^{-5}) \approx -1.1 \times 10^{43429} \quad (\text{右} \infty);$$

$$f(1 - 10^{-5}) \approx -1.4 \times 10^{-43430} \quad (\text{左} 0);$$

$$f(2 \pm 10^{-5}) \approx \pm 4.67 \times 10^4 \quad (\text{无穷}).$$

与上面的判断一一吻合。

排除其他选项. (A)(B) 少数: 把 $x = -1$ 当成「 $\ln$ 的无穷小」或把 $x = 1$ 的单侧无穷漏掉; (D) 多数: 把可去间断点 $x = 0$ 也算成了第二类。

答案: C

结论

- (1) 判断 x_0 处的类型时, 把 f 拆成「在 x_0 处正常的因子」 $\times$ 「出问题的因子」, 前者代值、后者单独讨论, 可以极大简化计算。
- (2) $e^{\frac{1}{x-x_0}}$ 型的奇点必定是第二类且左右不对称: $x \rightarrow x_0^+$ 时 $\rightarrow +\infty$, $x \rightarrow x_0^-$ 时 $\rightarrow 0$ 。只要有一侧是 ∞ 就已经是第二类, 不必两侧都发散。
- (3) $\ln|x-x_0| \rightarrow -\infty$ 也是第二类 (无穷间断点), 只是它发散得极慢, 数值上要取到 10^{-100} 量级才看得明显——不要被「代 10^{-5} 得到有限值」骗了。

易错

- (1) 忘记 $\ln|1+x|$ 在 $x = -1$ 处无定义, 只找 $x = 0, 1, 2$ 三个点, 直接漏掉一个第二类间断点。
- (2) 在 $x = 0$ 处误以为「分母 $e^x - 1 \rightarrow 0$ 就是无穷间断点」。分子 $\ln|1+x|$ 同样是等价的无穷小, 两者相约后极限有限, 是可去间断点。
- (3) 在 $x = 1$ 处只算左极限 (得 0) 就判成可去。第二类间断点只要一侧极限不存在即可, 必须两侧都验。

题 7.7 2024 · 数二 · (1) 第一类间断点个数 ★★★☆☆

函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数为

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

考点

幂指函数先化为 $e^{g(x)}$, 其中 $g(x) = \frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}$ 。 f 的间断点类型完全由指数 g 的极限决定：
 g 有有限极限 $\Rightarrow$ 第一类（可去）； $g \rightarrow \pm\infty \Rightarrow f \rightarrow +\infty$ 或 0 ，只要有一侧是 ∞ 就是第二类。

解

第一步：化成指数形式并找间断点。

$$f(x) = |x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}} = \exp\left(\frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}\right) \stackrel{\text{记}}{=} e^{g(x)}, \quad g(x) = \frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}.$$

无定义点：底数要求 $|x| > 0$ 即 $x \neq 0$ ；指数的分母要求 $1-x \neq 0$ 、 $x-2 \neq 0$ ，即 $x \neq 1$ 、 $x \neq 2$ 。
 故定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$ ，间断点只有

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x = 2.$$

由于 e^u 连续且严格单调， $f = e^g$ 的极限行为与 g 的极限一一对应，逐点讨论 g 即可。

第二步： $x = 0$ 。此时分母 $(1-x)(x-2) \rightarrow (1-0)(0-2) = -2$ （有限非零），分子 $\ln|x| \rightarrow -\infty$ ，于是

$$g(x) \rightarrow \frac{-\infty}{-2} = +\infty, \quad f(x) = e^{g(x)} \rightarrow +\infty.$$

（更直观地： x 附近指数约为 $-\frac{1}{2}$ ， $f(x) \approx |x|^{-1/2} \rightarrow +\infty$ 。）左右两侧相同， $x = 0$ 是无穷间断点，属第二类。 $\times$ （不计入第一类）

第三步： $x = 1$ 。把分母写成 $(1-x)(x-2) = -(x-1)(x-2)$ 。当 $x \rightarrow 1$ 时 $|x| = x > 0$ ，用 $\ln x = \ln(1+(x-1)) \sim x-1$ ：

$$g(x) = \frac{\ln x}{-(x-1)(x-2)} \sim \frac{x-1}{-(x-1)(x-2)} = \frac{-1}{x-2} \rightarrow \frac{-1}{1-2} = 1.$$

分子分母的 $(x-1)$ 恰好约掉，极限是有限数 1。故

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = e^1 = e,$$

极限存在且有限， $x = 1$ 是可去间断点，属第一类。✓

第四步： $x = 2$ 。此时分子 $\ln|x| \rightarrow \ln 2 > 0$ ， $1-x \rightarrow -1$ ，只有 $x-2 \rightarrow 0$ ：

$$g(x) = \frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)} \approx \frac{\ln 2}{(-1)(x-2)} = \frac{-\ln 2}{x-2}.$$

分两侧：

$$x \rightarrow 2^+ : x-2 \rightarrow 0^+, g \rightarrow -\infty, f = e^g \rightarrow 0;$$

$$x \rightarrow 2^- : x-2 \rightarrow 0^-, g \rightarrow +\infty, f = e^g \rightarrow +\infty.$$

左极限为 $+\infty$, $x = 2$ 是无穷间断点, 属第二类。×

第五步: 计数与数值核对. 第一类间断点只有 $x = 1$ 一个, 故选 (C)。数值核对 (取 $\delta = 10^{-5}$):

$$\begin{aligned} f(\pm 10^{-5}) &\approx 316.2 \left(\approx (10^{-5})^{-1/2} \right) && \text{两侧同趋 } +\infty; \\ f(1 \pm 10^{-5}) &\approx 2.71829, \quad e = 2.71828 && \text{可去, 极限为 } e; \\ f(2 + 10^{-5}) &\approx 1.2 \times 10^{-30103}, \quad f(2 - 10^{-5}) \approx 1.2 \times 10^{30103} && \text{右趋 } 0, \text{ 左趋 } +\infty. \end{aligned}$$

完全吻合。

排除其他选项. (A) 3 把三个间断点全算成第一类, 忽略了 $x = 0, 2$ 处 f 趋于无穷; (B) 2 多算了 $x = 0$ 或 $x = 2$ 其中之一 ($x = 2$ 右侧极限确实为 0, 很容易只看右侧就误判成可去); (D) 0 则漏掉了 $x = 1$ 处 $(x-1)$ 能与 $\ln x$ 相约这一关键事实。

答案: C

结论

- (1) 幂指函数 $u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$; 讨论其间断点, 只需讨论指数 $v \ln u$: 指数有有限极限 $A \Rightarrow$ 函数极限 e^A (第一类, 可去); 指数 $\rightarrow +\infty \Rightarrow$ 函数 $\rightarrow +\infty$; 指数 $\rightarrow -\infty \Rightarrow$ 函数 $\rightarrow 0$ 。
- (2) $\ln x$ 在 $x = 1$ 处是无穷小且 $\ln x \sim x - 1$, 能与分母的因子 $(x - 1)$ 相约——凡是 $\ln |x|$ 与 $x = \pm 1$ 相遇, 都要先想到这一步。
- (3) 「第一类」= 左右极限都存在且有限 (可去 + 跳跃); 「第二类」= 至少一侧极限不存在 (含 ∞ 、含振荡)。

易错

- (1) 在 $x = 2$ 处只算 $x \rightarrow 2^+$ (得 0) 就判为可去间断点, 从而误选 (B)。一定要两侧都算, $x \rightarrow 2^-$ 时 $f \rightarrow +\infty$ 。
- (2) 在 $x = 1$ 处只看到分母 $\rightarrow 0$ 就断言无穷, 忘了分子 $\ln x$ 同时 $\rightarrow 0$, 这是 $\frac{0}{0}$ 型, 约分后极限是有限的 1。
- (3) 把 $x = 0$ 漏掉: 底数 $|x|$ 在 $x = 0$ 处虽然「有值」, 但 $0^{-1/2}$ 无意义, $x = 0$ 确实是间断点 (且是第二类)。

题 7.8 2024 · 数三 · (1) 极限函数的连续性 ★★★★★

已知函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+nx^{2n}}$, 则 $f(x)$

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (A) 在 $x = 1, x = -1$ 处都连续 | (B) 在 $x = 1$ 处连续, $x = -1$ 处不连续 |
| (C) 在 $x = 1, x = -1$ 处都不连续 | (D) 在 $x = 1$ 处不连续, $x = -1$ 处连续 |

考点

含 $n \rightarrow \infty$ 的极限函数: 按 $|x| < 1$ 、 $|x| = 1$ 、 $|x| > 1$ 分类讨论 nx^{2n} 的极限, 写出 f 的分段表达式, 再在 $x = \pm 1$ 处比较左右极限与函数值。

解

第一步：求 f 的表达式. 分子 $1+x$ 与 n 无关，关键是分母中的 $nx^{2n} = n(x^2)^n$ 。记 $q = x^2 \geq 0$ ，按 q 与 1 的大小分三种情形。

(i) $|x| < 1$ ，即 $0 \leq q < 1$ ：由 $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0$ （指数衰减压倒线性增长： $q = 0$ 时各项恒为 0； $0 < q < 1$ 时记 $a = \frac{1}{q} > 1$ ，则 $nq^n = \frac{n}{a^n}$ 正是「幂比指数」，而幂函数比指数函数低一个等级，极限为 0），故 $1 + nx^{2n} \rightarrow 1$ ，

$$f(x) = \frac{1+x}{1} = 1+x.$$

(ii) $|x| = 1$ ，即 $q = 1$ ：此时 $x^{2n} = 1$ 对一切 n 成立， $1 + nx^{2n} = 1 + n \rightarrow +\infty$ ，而分子固定，

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+n} = 0.$$

特别地 $f(1) = 0$ ， $f(-1) = 0$ 。

(iii) $|x| > 1$ ，即 $q > 1$ ： $nq^n \rightarrow +\infty$ ，分母 $\rightarrow +\infty$ ，分子固定，

$$f(x) = 0.$$

合并 (ii) (iii) 得

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

第二步：考察 $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (1+x) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0, \quad f(1) = 0.$$

左极限 $2 \neq$ 右极限 0 ，故 f 在 $x = 1$ 处不连续（且是跳跃间断点，跳跃量 2）。

第三步：考察 $x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = 0 \quad (\text{此侧 } |x| > 1),$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} (1+x) = 1 + (-1) = 0 \quad (\text{此侧 } |x| < 1),$$

$$f(-1) = 0.$$

三者都等于 0，故 f 在 $x = -1$ 处连续。关键在于分子 $1+x$ 在 $x = -1$ 处恰好取零，把左边那一段「接」到了 0 上。

第四步：结论. $x = 1$ 处不连续、 $x = -1$ 处连续，选 (D)。

数值核对. 直接算 $\frac{1+x}{1+nx^{2n}}$ ，取 $n = 50, 500, 5000$ ：

$$x = 0.99 : 0.1031, 1.948, 1.990 \quad \rightarrow 1+x = 1.99;$$

$$x = 1 : 0.0392, 0.00399, 0.00040 \quad \rightarrow 0;$$

$$x = 1.01 : 0.0148, 1.9 \times 10^{-7}, 2.5 \times 10^{-47} \quad \rightarrow 0;$$

$$x = -0.99 : 0.00052, 0.00979, 0.0100 \quad \rightarrow 1+x = 0.01;$$

$$x = -1 : 0, 0, 0 \quad \rightarrow 0;$$

$$x = -1.01 : -7.3 \times 10^{-5}, -9.5 \times 10^{-10}, -1.2 \times 10^{-49} \quad \rightarrow 0.$$

在 $x = 1$ 两侧的值分别趋于 1.99 与 0 (断开), 在 $x = -1$ 两侧都趋于 0.01 与 0, 且随着 $x \rightarrow -1$ 这两个值都趋于 0 (连通), 与结论一致。

排除其他选项. (A) 说两点都连续, 与 $x = 1$ 处左极限 $2 \neq f(1) = 0$ 矛盾; (B) 恰好把两点的结论说反; (C) 说两点都不连续, 与 $x = -1$ 处三值皆为 0 矛盾。

答案: D

结论

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = \begin{cases} 0, & 0 \leq q < 1, \\ +\infty, & q > 1, \end{cases}$ $q = 1$ 时为 $n \rightarrow +\infty$ 。凡含 x^{2n} 、 x^n 的极限函数, 一律按 $|x| < 1$ 、 $= 1$ 、 > 1 三分。
- (2) 三分之后 $x = \pm 1$ 是天然的分界点, 必须单独把 $x = \pm 1$ 代进原式算 $f(\pm 1)$, 不能从任何一侧的表达式外推。
- (3) 本题两点的差别只在分子: $1+x$ 在 $x = -1$ 处为零, 使得两段在 -1 处「粘」上; 在 $x = 1$ 处为 $2 \neq 0$, 于是断开。这提醒我们连续性是分子分母共同决定的。

易错

- (1) 在 $|x| = 1$ 处把分母算成 $1+x^{2n} = 2$, 得 $f(\pm 1) = \frac{1 \pm x}{2}$ ——漏了系数 n , 分母其实是 $1+n \rightarrow \infty$ 。这个错误会让 $f(1) = 1$ 、 $f(-1) = 0$, 虽然本题两点的连续性判断 (以及答案) 不受影响, 但 $f(1)$ 的值就错了。
- (2) 认为 $|x| < 1$ 时 nx^{2n} 中的 n 会让分母发散。指数衰减快于任何多项式增长, $nq^n \rightarrow 0$ ($0 \leq q < 1$)。
- (3) 只比较左右极限而不算 $f(\pm 1)$ 本身。 $x = -1$ 处若不算出 $f(-1) = 0$, 无法断定「连续」(左右极限相等只能说明极限存在)。

7.2 零点定理与介值定理的应用

适用: 数一二三

2010–2026 年真题中本考点未单独命题; 若下方有「引」, 那是别处的题在本节先露一面。

引

2013 · 数三 · (19)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. 证明:

(I) 存在 $a > 0$, 使得 $f(a) = 1$;

(II) 对 (I) 中的 a , 存在 $\xi \in (0, a)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$.

本节能做到: 第 (1) 问用零点定理即可完成; 第 (2) 问要拉格朗日中值定理。完整详解见第 145 页

引

2017 · 数一 · (18)

2017 · 数二 · (19)

跨卷重复

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根;

(II) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

本节能做到：第 (1) 问由保号性与零点定理可完成；第 (2) 问要罗尔定理。

完整详解见第 138 页

第八讲 导数与微分

8.1 导数与微分的概念、可导性判定

适用：数一二三

题 8.1 2010 · 数二 · (3) 两曲线相切定参数 ★★☆☆☆

曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a =$

- (A) $4e$ (B) $3e$ (C) $2e$ (D) e

考点

「两曲线相切」= 在同一点既过同一点、又有同一斜率, 所以要列两个方程 (纵坐标相等 + 导数相等), 未知数是切点横坐标 x_0 与参数 a 。

解

第一步：把「相切」翻译成方程组。 设切点为 (x_0, y_0) 。因为 $y = a \ln x$ 的定义域是 $x > 0$, 故必有 $x_0 > 0$ 。两曲线在该点相切, 意味着

(i) 该点是公共点: $x_0^2 = a \ln x_0$;

(ii) 该点处两条曲线的切线斜率相同: 由 $(x^2)' = 2x$, $(a \ln x)' = \frac{a}{x}$, 得 $2x_0 = \frac{a}{x_0}$ 。

只写其中一条都不够: 只有 (i) 是「相交」, 只有 (ii) 是「某处平行」。

第二步：解方程组。 由 (ii) 直接解出

$$a = 2x_0^2.$$

代入 (i):

$$x_0^2 = 2x_0^2 \ln x_0.$$

因为 $x_0 > 0$, 可以两边同除以 $x_0^2 \neq 0$ (这一步必须先确认 $x_0 \neq 0$), 得

$$1 = 2 \ln x_0 \Rightarrow \ln x_0 = \frac{1}{2} \Rightarrow x_0 = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

回代 $a = 2x_0^2 = 2e$ 。

第三步：验算。 取 $a = 2e$, $x_0 = \sqrt{e}$:

$$x_0^2 = e, \quad a \ln x_0 = 2e \cdot \frac{1}{2} = e \quad (\text{纵坐标相等} \checkmark);$$

$$2x_0 = 2\sqrt{e}, \quad \frac{a}{x_0} = \frac{2e}{\sqrt{e}} = 2\sqrt{e} \quad (\text{斜率相等} \checkmark).$$

故选 (C)。

为什么其他选项不对。 上面的方程组是线性无关的两个条件定两个未知数, 解唯一, 所以 a 只能是 $2e$ 。若强行取 (A) $a = 4e$: 由 $a = 2x_0^2$ 得 $x_0 = \sqrt{2e}$, 此时 $\ln x_0 = \frac{1 + \ln 2}{2} \neq \frac{1}{2}$, 公共点

条件不成立, 两曲线只是相交而非相切; (B) $a = 3e$ 、(D) $a = e$ 同理, 代回后 $\ln x_0 \neq \frac{1}{2}$, 均不满足。

解法二 (差函数取到零最值). 令

$$F(x) = x^2 - a \ln x, \quad x > 0.$$

两曲线相切 $\Leftrightarrow$ 存在 $x_0 > 0$ 使 $F(x_0) = 0$ 且 $F'(x_0) = 0$, 即 F 的一个驻点恰好落在 x 轴上。

若 $a < 0$: $F'(x) = 2x - \frac{a}{x} = 2x + \frac{|a|}{x} > 0$ 在 $x > 0$ 上恒成立, F 严格单增、无驻点, 不可能相切。故必有 $a > 0$ 。

当 $a > 0$ 时, $F'(x) = 2x - \frac{a}{x} = \frac{2x^2 - a}{x}$, 唯一驻点 $x_0 = \sqrt{\frac{a}{2}}$, 且 F' 在此由负变正, 是最小值点。令最小值为零:

$$F(x_0) = \frac{a}{2} - a \ln \sqrt{\frac{a}{2}} = \frac{a}{2} \left(1 - \ln \frac{a}{2} \right) = 0.$$

由 $a \neq 0$ 得 $\ln \frac{a}{2} = 1$, 即 $\frac{a}{2} = e$, $a = 2e$ 。这个解法的额外收获: 它顺带说明了 $a < 0$ 时无解, 答案唯一。

答案: C

结论

(1) 两曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在 x_0 处相切的充要条件:

$$\begin{cases} f(x_0) = g(x_0) & (\text{有公共点}), \\ f'(x_0) = g'(x_0) & (\text{切线斜率相同}). \end{cases}$$

两式缺一不可。含参数时, 通常「两个方程解出切点与参数」。

(2) 等价说法: 令 $F = f - g$, 则相切 $\Leftrightarrow F$ 有二重零点 ($F(x_0) = F'(x_0) = 0$) $\Leftrightarrow$ 若 F 在该点取最值, 则该最值为 0。后一形式在「求参数使曲线相切 / 不等式取等」一类题里最省事。

(3) 本题的一般化: $y = x^2$ 与 $y = a \ln x$ 相切 $\Rightarrow$ 切点 $(\sqrt{e}, e)$, $a = 2e$; 由解法二还可读出: $a > 2e$ 时两曲线相交于两点, $0 < a < 2e$ 时不相交。

易错

(1) 只写斜率相等: $2x_0 = \frac{a}{x_0}$ 一个方程两个未知数, 无法定 a , 必然要凑答案。相切一定是两个条件。

(2) 忘记 $x_0 > 0$: 如果不注意对数的定义域, 在 $x_0^2 = 2x_0^2 \ln x_0$ 这一步会想「 $x_0 = 0$ 也是解」, 从而得出 $a = 0$, 与题设 $a \neq 0$ 矛盾, 白白纠结。

(3) 把 $(a \ln x)'$ 写成 $\frac{1}{x}$ (漏掉常数 a) 或 $\frac{a}{\ln x}$ 。

(4) 算出 $x_0 = \sqrt{e}$ 后忘了回代, 直接把 x_0 当成答案填 $\sqrt{e}$ ——问的是 a 。

题 8.2

2011 · 数二 · (2)

2011 · 数三 · (2)

跨卷重复

导数定义求极限 ★★☆☆☆

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} =$
 (A) $-2f'(0)$ (B) $-f'(0)$ (C) $f'(0)$ (D) 0

考点

题目只给了「在 $x=0$ 可导」这一个条件, 说明不能用洛必达 (f' 在 0 的邻域未必存在、更未必连续), 只能用导数定义: $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u) - f(0)}{u} = f'(0)$ 。关键是把每一项都凑成这个形状。

解

第一步: 拆项。 分母 x^3 与两个分子项都能配上, 先拆开:

$$\frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \frac{x^2 f(x)}{x^3} - \frac{2f(x^3)}{x^3} = \frac{f(x)}{x} - 2 \cdot \frac{f(x^3)}{x^3}.$$

(拆项合法的前提是拆开后两个极限都存在, 下面马上验证; 否则不能拆。)

第二步: 两项分别用导数定义。 题设 $f(0)=0$, 于是分子上的 $f(u)$ 就是 $f(u) - f(0)$ 。

第一项:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0),$$

这正是 f 在 $x=0$ 处的导数定义。

第二项: 令 $u = x^3$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$ 且 $x \neq 0$ 时 $u \neq 0$, 故可作变量代换:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3)}{x^3} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u) - f(0)}{u - 0} = f'(0).$$

注意这里不需要 f 在 0 附近可导, 只用到 $x=0$ 这一点的可导性——因为 $x^3 \rightarrow 0$, 自变量始终在向 0 靠拢。

两个极限都存在, 第一步的拆项成立。

第三步: 合并。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = f'(0) - 2f'(0) = -f'(0).$$

故选 (B)。

为什么其他选项不对。 拿 $f(x) = x$ (满足 $f(0)=0$ 、可导、 $f'(0)=1$) 代进去检验:

$$\frac{x^2 \cdot x - 2x^3}{x^3} = \frac{x^3 - 2x^3}{x^3} = -1 = -f'(0).$$

(A) $-2f'(0) = -2$ 、(C) $f'(0) = 1$ 、(D) 0 都对不上, 只有 (B) 给出 -1 。其中 (A) 的典型来源是把第一项算成 0、只留下 $-2f'(0)$; (C) 是丢了第二项的系数 2 或符号; (D) 是误以为分子分母同阶相消得 0。

答案: B

结论

(1) 「只在一点可导」型极限的标准处理：题目若只说 f 在 x_0 可导（没说邻域可导、没说 f' 连续），就禁止洛必达，一律往导数定义上凑：

$$\lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \varphi(x)) - f(x_0)}{\varphi(x)} = f'(x_0),$$

其中 $\varphi(x)$ 可以换成任何趋于 0 且不等于 0 的表达式（本题是 x 与 x^3 ）。

(2) 常用变形：若 $f(0) = 0$ ，则对任意 $\varphi(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$)、 $\varphi(x) \neq 0$,

$$f(\varphi(x)) = f'(0)\varphi(x) + o(\varphi(x)),$$

即「可导 $\Rightarrow$ 一阶泰勒展开成立」。用它一眼写出 $f(x^3) = f'(0)x^3 + o(x^3)$ 、 $x^2 f(x) = f'(0)x^3 + o(x^3)$ ，代入即得 $\frac{f'(0)x^3 - 2f'(0)x^3 + o(x^3)}{x^3} \rightarrow -f'(0)$ 。

易错

(1) 对 $\frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3}$ 用洛必达：这要求 f' 在 0 的去心邻域内存在，题目根本没给；而且求导后会出现 $f'(x^3)$ ，还要它在 $x \rightarrow 0$ 时趋于 $f'(0)$ ，这等于额外假设了 f' 连续。考场上这样写要扣分。

(2) 忘记 $f(0) = 0$ ：没有它， $\frac{f(x)}{x}$ 的极限根本不是 $f'(0)$ （若 $f(0) \neq 0$ 则该极限为 ∞ ）。这个条件是题目白给的钥匙。

(3) 把 $\frac{f(x^3)}{x^3}$ 误算成 $\frac{f(x)}{x}$ 或 $3f'(0)$ ：分母恰好是 x^3 ，与内层变量同步，不产生任何额外因子；若分母是 x ，则 $\frac{f(x^3)}{x} = \frac{f(x^3)}{x^3} \cdot x^2 \rightarrow 0$ ，结论完全不同。

(4) 拆项前不确认两半极限都存在就拆。本题恰好都存在，但遇到 $\frac{\sin x - x}{x^3}$ 这类拆开会得 $\infty - \infty$ 的题就会翻车。

题 8.3

2012 · 数一 · (2)

2012 · 数二 · (2)

2012 · 数三 · (2)

跨卷重复

乘积函数在零点导数 ★★

☆☆☆

设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$ ，其中 n 为正整数，则 $f'(0) =$

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$ (B) $(-1)^n(n-1)!$ (C) $(-1)^{n-1}n!$ (D) $(-1)^n n!$

考点

n 个因子的乘积求导，硬套莱布尼茨法则会写出 n 项。但注意 $f(0) = 0$ ——第一个因子在 $x = 0$ 处为零，其余因子非零，所以只需用「 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 」一步到位。

解

第一步：先看 $x = 0$ 处各因子的值。第 k 个因子是 $e^{kx} - k$ ，在 $x = 0$ 处取值

$$e^0 - k = 1 - k.$$

于是 $k = 1$ 时因子为 0, $k = 2, 3, \dots, n$ 时因子为 $1 - k \neq 0$ 。特别地

$$f(0) = 0 \cdot (1-2)(1-3)\cdots(1-n) = 0.$$

第二步：把唯一的零因子分离出来。 记

$$f(x) = (e^x - 1)g(x), \quad g(x) = (e^{2x} - 2)(e^{3x} - 3)\cdots(e^{nx} - n).$$

g 是初等函数, 在 $x = 0$ 处连续 (事实上可导), 且

$$g(0) = (1-2)(1-3)\cdots(1-n) = (-1)(-2)(-3)\cdots(-(n-1)).$$

这里一共 $n-1$ 个负号, 绝对值相乘是 $1 \cdot 2 \cdots (n-1) = (n-1)!$, 故

$$g(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!.$$

第三步：用导数定义。 因为 $f(0) = 0$,

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)g(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1 \cdot g(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!, \end{aligned}$$

其中用到等价无穷小 $e^x - 1 \sim x$ ($x \rightarrow 0$) 与 g 在 0 处的连续性。故选 (A)。

解法二 (乘积求导法则, 看清哪些项会死掉)。 对 n 个因子的乘积 $f = \prod_{k=1}^n \varphi_k$ ($\varphi_k(x) = e^{kx} - k$), 有

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n \varphi'_i(x) \prod_{k \neq i} \varphi_k(x).$$

在 $x = 0$ 处, 只要 $i \neq 1$, 乘积 $\prod_{k \neq i} \varphi_k(0)$ 里就仍含有因子 $\varphi_1(0) = 0$, 整项为零。所以求和式中只剩 $i = 1$ 一项:

$$f'(0) = \varphi'_1(0) \prod_{k=2}^n \varphi_k(0) = e^x|_{x=0} \cdot (1-2)(1-3)\cdots(1-n) = (-1)^{n-1}(n-1)!.$$

小 n 验算. $n = 2$: $f = (e^x - 1)(e^{2x} - 2)$, $f' = e^x(e^{2x} - 2) + 2e^{2x}(e^x - 1)$, $f'(0) = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 = -1$; 公式给 $(-1)^1 \cdot 1! = -1$ ✓

$n = 3$: $f(0)$ 之外只剩 $e^x(e^{2x} - 2)(e^{3x} - 3)$ 在 0 处的值 $= 1 \cdot (-1) \cdot (-2) = 2$; 公式给 $(-1)^2 \cdot 2! = 2$ ✓

为什么其他选项不对。 用 $n = 2$ 一秒排除: 正确值 -1 。(B) $(-1)^n(n-1)! = +1$, 符号错 (错在把 $n-1$ 个负号数成 n 个); (C) $(-1)^{n-1}n! = -2$, 阶乘多乘了一个因子 (错在把第一个因子 $\varphi_1(0) = 0$ 也当成 $1-1$ 之外的东西, 或把 $\varphi'_1(0) = 1$ 记成 n); (D) $(-1)^nn! = +2$, 符号与阶乘都错。

答案: A

结论

(1) 「乘积中恰有一个因子在 x_0 处为零」的秒杀公式: 若 $f(x) = (x - x_0)g(x)$ 型, 更一般地 $f(x) = \varphi(x)g(x)$ 且 $\varphi(x_0) = 0$ 、 g 在 x_0 连续、 φ 在 x_0 可导, 则

$$f'(x_0) = \varphi'(x_0)g(x_0).$$

不需要 g 可导! 这就是本题只用了一个因子的导数的原因。

(2) n 因子乘积求导法则: $(\prod_{k=1}^n u_k)' = \sum_{i=1}^n u_i' \prod_{k \neq i} u_k$. 代具体点时, 先看哪些 u_k 在该点为零, 含零因子的项一律划掉。

(3) 常用等价无穷小: $e^u - 1 \sim u$ 、 $\ln(1+u) \sim u$ 、 $(1+u)^a - 1 \sim au$ ($u \rightarrow 0$)。

易错

(1) 老老实实展开 n 项再逐项代 0: 能做对, 但极慢, 且容易漏项。先判断「只有第一项活下来」是本题的核心技巧。

(2) 符号数错: $(1-2)(1-3)\cdots(1-n)$ 是从 $k=2$ 到 $k=n$, 共 $n-1$ 个因子, $n-1$ 个负号, 所以是 $(-1)^{n-1}$ 不是 $(-1)^n$ 。用 $n=2$ 代一下 (结果应为 -1) 可以立刻验证。

(3) 阶乘写成 $n!$: 剩下的因子绝对值是 $1, 2, \dots, n-1$, 乘积为 $(n-1)!$, 不含 n (第 n 个因子贡献的是 $|1-n| = n-1$, 第一个因子已经被拿去求导了)。

(4) 误把 $(e^{kx} - k)'$ 写成 e^{kx} (漏了链式法则的 k)。本题只用到 $k=1$ 的那一项, 恰好没暴露这个错误, 但换个题就会错。

题 8.4 2013 · 数三 · (9) 公共切线与导数定义 ★★★★★

设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处有公共切线, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{n}{n+2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

「有公共切线」给出两条信息: $f(1) = 0$ 与 $f'(1) = 1$ 。待求极限里 $\frac{n}{n+2} \rightarrow 1$, f 在 1 附近的信息只有这两条, 所以必须把 $nf\left(\frac{n}{n+2}\right)$ 凑成差商 $\times$ 系数的形状。

解

第一步: 从「公共切线」读出 $f(1)$ 与 $f'(1)$. 记 $g(x) = x^2 - x$ 。两曲线在点 $(1, 0)$ 处有公共切线, 说明:

(i) $(1, 0)$ 在曲线 $y = f(x)$ 上, 即

$$f(1) = 0$$

(顺带核对 $g(1) = 1 - 1 = 0$, 点 $(1, 0)$ 确实也在 $y = g(x)$ 上);

(ii) 两曲线在该点切线斜率相同。由 $g'(x) = 2x - 1$ 得 $g'(1) = 1$, 所以

$$f'(1) = g'(1) = 1.$$

第二步：把极限凑成差商。 记

$$x_n = \frac{n}{n+2}.$$

先算它与 1 的偏差：

$$h_n := x_n - 1 = \frac{n}{n+2} - 1 = \frac{n - (n+2)}{n+2} = -\frac{2}{n+2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $h_n \rightarrow 0$ 且 $h_n \neq 0$ ，这正是差商可以用的前提。

利用 $f(1) = 0$ 把被求式改写：

$$n f(x_n) = n [f(1 + h_n) - f(1)] = \underbrace{\frac{f(1 + h_n) - f(1)}{h_n}}_{\rightarrow f'(1)} \cdot n h_n.$$

这一步是全题的关键：乘上再除以 h_n ，把 f 的信息全部收进差商里。

第三步：两个因子分别取极限。

第一个因子： $h_n \rightarrow 0$ ，由 f 在 $x = 1$ 处可导（有切线即可导）与海涅（归结）原则，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(1 + h_n) - f(1)}{h_n} = f'(1) = 1.$$

第二个因子：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(-\frac{2}{n+2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n}{n+2} = -2.$$

两个极限都存在，乘积法则给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = f'(1) \cdot (-2) = 1 \cdot (-2) = -2.$$

验算。 题目只给了 f 在 $x = 1$ 处的两条信息，答案与 f 的具体形状无关，所以可以直接拿最简单的合格函数试：取 $f(x) = x^2 - x$ （它当然与自己有公共切线），

$$n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = n \left[\frac{n^2}{(n+2)^2} - \frac{n}{n+2} \right] = n \cdot \frac{n^2 - n(n+2)}{(n+2)^2} = \frac{-2n^2}{(n+2)^2} \rightarrow -2 \checkmark$$

再取 $f(x) = x - 1$ （同样满足 $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$ ）： $n \left(\frac{n}{n+2} - 1\right) = \frac{-2n}{n+2} \rightarrow -2 \checkmark$

答案： -2

结论

(1) 「公共切线」= 两个等式：曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在点 (x_0, y_0) 有公共切线 $\iff f(x_0) = g(x_0) = y_0$ 且 $f'(x_0) = g'(x_0)$ 。遇到这四个字，先把这两条抄下来。

(2) $n \cdot f(\text{趋于 } x_0 \text{ 的量})$ 型极限的通法：设 $x_n \rightarrow x_0$, f 在 x_0 可导，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n [f(x_n) - f(x_0)] = f'(x_0) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n (x_n - x_0),$$

只要右端的 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n (x_n - x_0)$ 存在。做法永远是「上下同乘 $x_n - x_0$ ，配出差商」。本题 $a_n = n$, $x_n - x_0 = -\frac{2}{n+2}$ ，故答案 $= f'(1) \cdot (-2)$ 。

(3) 数列极限用一点处的导数时, 靠的是海涅原则: 函数极限 $\lim_{h \rightarrow 0}$ 存在 $\Rightarrow$ 对任意 $h_n \rightarrow 0$ ($h_n \neq 0$) 的数列极限都存在且相等。

易错

(1) 只用 $f'(1) = 1$, 忘了 $f(1) = 0$ 。若 $f(1) \neq 0$, 则 $nf(x_n) \rightarrow \infty$, 极限根本不存在。 $f(1) = 0$ 是「 $n \cdot$ (无穷小)」这个未定式成立的前提。

(2) 偏差算错符号: $\frac{n}{n+2} < 1$, 所以 $h_n = -\frac{2}{n+2}$ 是负的, 最终答案 -2 的负号就来自这里。写成 $+\frac{2}{n+2}$ 会答成 2 。

(3) 把 $\frac{n}{n+2}$ 近似成 $1 - \frac{2}{n}$ 后不敢确认: 其实 $n \cdot \left(-\frac{2}{n+2}\right)$ 与 $n \cdot \left(-\frac{2}{n}\right)$ 极限相同, 都是 -2 , 因为 $\frac{n}{n+2} \rightarrow 1$ 。但正式写法应保留精确值再取极限。

(4) 对 n 用洛必达: n 是离散变量, 不能求导; 要么先化成连续变量 $x \rightarrow +\infty$, 要么像上面一样用导数定义 + 海涅原则 (推荐)。

(5) 误以为「有公共切线」只是「相交」, 漏掉斜率条件, 导致无法确定 $f'(1)$ 。

题 8.5

2015 · 数一 · (18)

2015 · 数三 · (19)

跨卷重复

用定义证乘积求导 ★★☆☆☆

(I) 设函数 $u(x)$, $v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;

(II) 设函数 $u_1(x)$, $u_2(x)$, $\dots$, $u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式。

考点

课本定理的证明也进考场。乘积求导法则的定义法证明, 核心技巧是「加一项减一项」把 $u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)$ 拆成两个各自只变一个因子的差; 第 (II) 问是把结论推广到 n 个因子, 用数学归纳法。

解

(I) 用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$ 。

记 $F(x) = u(x)v(x)$ 。按导数定义, 需要计算

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}.$$

第一步: 加一项减一项. 分子里两个因子同时变了, 无法直接看出差商。插入中间项 $u(x)v(x+h)$ (它与被减数只差 u 、与减数只差 v):

$$\begin{aligned} & u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) \\ &= \underbrace{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x+h)}_{\text{只有 } u \text{ 变}} + \underbrace{u(x)v(x+h) - u(x)v(x)}_{\text{只有 } v \text{ 变}} \\ &= [u(x+h) - u(x)]v(x+h) + u(x)[v(x+h) - v(x)]. \end{aligned}$$

(这一步是全证明的关键。中间项也可以取 $u(x+h)v(x)$, 得到的是另一种同样正确的拆法。)

第二步：除以 h . 对 $h \neq 0$,

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \cdot v(x+h) + u(x) \cdot \frac{v(x+h) - v(x)}{h}.$$

第三步：逐项取极限，说明依据.

- u 在 x 处可导 $\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = u'(x)$;
- v 在 x 处可导 $\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} = v'(x)$;
- v 在 x 处可导 $\Rightarrow v$ 在 x 处连续 (可导必连续), 故 $\lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) = v(x)$. 这一条不能省—— $v(x+h)$ 是随 h 变动的因子, 必须先确认它有极限.

四个极限都存在, 由极限的四则运算法则 (和的极限 = 极限的和, 积的极限 = 极限的积) 得

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) + u(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\ &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x). \end{aligned}$$

同时这也证明了极限存在, 即 $F = uv$ 在 x 处可导. 证毕.

(II) n 个可导函数乘积的求导公式.

设 $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$, 则 f 可导且

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n u_1(x) \cdots u_{i-1}(x) u'_i(x) u_{i+1}(x) \cdots u_n(x),$$

即

$$f'(x) = u'_1 u_2 u_3 \cdots u_n + u_1 u'_2 u_3 \cdots u_n + \cdots + u_1 u_2 \cdots u_{n-1} u'_n.$$

文字表述: 一共 n 项, 第 i 项是把第 i 个因子换成它的导数、其余因子照抄.

用数学归纳法证明.

$n = 1$ 时公式即 $f' = u'_1$, 显然成立; $n = 2$ 就是第 (I) 问的结论, 成立.

设公式对 $n = k$ 成立 ($k \geq 2$), 即 $(u_1 u_2 \cdots u_k)' = \sum_{i=1}^k u_1 \cdots u'_i \cdots u_k$. 当 $n = k+1$ 时, 把前 k 个因子的乘积记作 $P = u_1 u_2 \cdots u_k$, 由归纳假设 P 可导. 于是 $u_1 \cdots u_k u_{k+1} = P u_{k+1}$ 是两个可导函数之积, 由第 (I) 问,

$$\begin{aligned} (u_1 \cdots u_k u_{k+1})' &= P' u_{k+1} + P u'_{k+1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^k u_1 \cdots u'_i \cdots u_k \right) u_{k+1} + u_1 u_2 \cdots u_k u'_{k+1} \\ &= \sum_{i=1}^k u_1 \cdots u'_i \cdots u_k u_{k+1} + u_1 \cdots u_k u'_{k+1} = \sum_{i=1}^{k+1} u_1 \cdots u'_i \cdots u_{k+1}, \end{aligned}$$

即公式对 $n = k+1$ 也成立. 由数学归纳法, 公式对一切正整数 n 成立.

验证 (取 $n = 3$). $(u_1 u_2 u_3)' = u'_1 u_2 u_3 + u_1 u'_2 u_3 + u_1 u_2 u'_3$; 取 $u_1 = u_2 = u_3 = x$, 右端 $= 3x^2$, 而 $(x^3)' = 3x^2 \checkmark$

结论

(1) 「加一项减一项」是定义法证明的万能开局。凡是分子上有两个（或多个）东西同时变化，就插入一个「只改一半」的中间量，把差拆成两个只变一个因子的差。链式法则、商的求导法则的证明也用同一招。

(2) n 因子乘积求导公式：

$$\left(\prod_{k=1}^n u_k\right)' = \sum_{i=1}^n u_i' \prod_{k \neq i} u_k \iff \frac{f'}{f} = \sum_{i=1}^n \frac{u_i'}{u_i} \quad (\text{各 } u_i \neq 0).$$

右边的形式叫对数求导法：对 $\ln |f| = \sum \ln |u_i|$ 两边求导即得，在因子多、或含幂指函数时比直接展开快得多。

(3) 多个函数乘积在某点求导的实战技巧：若某个 $u_{i_0}(x_0) = 0$ 而其余因子在 x_0 非零，则 n 项中只有第 i_0 项不为零， $f'(x_0) = u_{i_0}'(x_0) \prod_{k \neq i_0} u_k(x_0)$ 。

易错

(1) 直接引用乘积求导法则来「证明」乘积求导法则——循环论证，零分。题目明确要求「利用导数定义」，就必须从差商 $\frac{F(x+h) - F(x)}{h}$ 出发。

(2) 漏掉 $\lim_{h \rightarrow 0} v(x+h) = v(x)$ 的理由。很多人直接写「 $v(x+h) \rightarrow v(x)$ 」而不说明，这里用的是「可导必连续」，是本证明中唯一一处用到 v 的连续性的地方，阅卷时是采分点。

(3) 拆项后忘了先确认各部分极限都存在就分拆极限。本题四个极限确实都存在，写证明时应先列出再合并。

(4) 第(II)问把公式写成 $u_1' u_2' \cdots u_n'$ ——这是最常见的错误直觉。用 $u_1 = u_2 = x$ 检验： $(x^2)' = 2x$ ，而 $x' \cdot x' = 1$ ，立刻看出错。

(5) 第(II)问只写公式不给理由。虽然题目说「写出」，但补一句归纳法或对数求导法的来路更稳妥（若题目问「并证明」则必须写）。

题 8.6 2015 · 数二 · (3) 分段函数导数的连续性 ★★★☆☆

设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$). 若 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，则

- (A) $\alpha - \beta > 1$ (B) $0 < \alpha - \beta \leq 1$ (C) $\alpha - \beta > 2$ (D) $0 < \alpha - \beta \leq 2$

考点

「 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续」是三件事： $f'(0)$ 存在（要用定义算）、 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 存在（要用公式算）、两者相等。分别对 α, β 提出条件，取交集。

解

第一步： $f'(0)$ 存在的条件。 $x = 0$ 是分段点，只能用定义，且要左右分开。

左侧：当 $x < 0$ 时 $f(x) \equiv 0$ ，而 $f(0) = 0$ ，故

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0}{x} = 0.$$

右侧：

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta}.$$

因子 $\cos \frac{1}{x^\beta}$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时无极限但有界（取值在 $[-1, 1]$ 内反复振荡），所以整体极限取决于 $x^{\alpha-1}$ ：

- $\alpha - 1 > 0$ ： $x^{\alpha-1} \rightarrow 0$ ，由「无穷小 $\times$ 有界量 = 无穷小」得极限为 0；
- $\alpha - 1 = 0$ ：式子就是 $\cos \frac{1}{x^\beta}$ ，在 $[-1, 1]$ 上振荡，极限不存在；
- $\alpha - 1 < 0$ ： $x^{\alpha-1} \rightarrow +\infty$ ，取 $x_k = \left(\frac{1}{2k\pi}\right)^{1/\beta}$ 使 $\cos = 1$ ，则该子列趋于 $+\infty$ ，极限不存在。

故 $f'(0)$ 存在 $\iff \alpha > 1$ ，且此时 $f'(0) = f'_-(0) = f'_+(0) = 0$ 。

第二步：写出 $x \neq 0$ 时的 $f'(x)$ 。 当 $x < 0$ 时显然 $f'(x) = 0$ 。当 $x > 0$ 时，对 $f(x) = x^\alpha \cos(x^{-\beta})$ 用乘法法则与链式法则：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + x^\alpha \cdot \left(-\sin \frac{1}{x^\beta}\right) \cdot (-\beta x^{-\beta-1}) \\ &= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}. \end{aligned}$$

（注意 $(x^{-\beta})' = -\beta x^{-\beta-1}$ ，两个负号相乘变正，第二项是加号。）

第三步： $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = 0$ 的条件。 左极限 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ 自动满足，只需看右极限。两项分别看：

第一项 $\alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta}$ ：与第一步同理， $\alpha > 1$ 时它趋于 0。

第二项 $\beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}$ ：仍是「幂 $\times$ 有界振荡」，

- 若 $\alpha - \beta - 1 > 0$ ，即 $\alpha - \beta > 1$ ： $x^{\alpha-\beta-1} \rightarrow 0$ ，该项趋于 0；
- 若 $\alpha - \beta - 1 = 0$ ，即 $\alpha - \beta = 1$ ：该项 = $\beta \sin \frac{1}{x^\beta}$ ，振荡无极限；
- 若 $\alpha - \beta - 1 < 0$ ，即 $\alpha - \beta < 1$ ：取 $x_k = \left(\frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}\right)^{1/\beta}$ 使 $\sin = 1$ ，该项沿此子列趋于 $+\infty$ ，极限不存在。

所以第二项趋于 0 的充要条件是 $\alpha - \beta > 1$ 。

第四步：取交集。 注意 $\beta > 0$ ，故

$$\alpha - \beta > 1 \implies \alpha > 1 + \beta > 1,$$

即条件 $\alpha - \beta > 1$ 已经蕴含了第一步的 $\alpha > 1$ 。两步的条件取交集，结果就是

$$\boxed{\alpha - \beta > 1}$$

此时 $f'(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 + 0 = 0 = f'(0)$, f' 在 $x = 0$ 处连续。故选 (A)。

数值验证. 取 $\beta = 1$, 考察 $f'(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 的表现 (在 $10^{-6} \leq x \leq 10^{-3}$ 上取样):

α	$\alpha - \beta$	$\max f'(x) $	是否趋于 0
3	2	$\approx 9.9 \times 10^{-4}$	是 $\checkmark$
2.5	1.5	$\approx 3.1 \times 10^{-2}$	是 $\checkmark$
2	1	≈ 1.000	否 (振荡) $\times$
1.8	0.8	≈ 15.7	否 (无界) $\times$

分界线恰在 $\alpha - \beta = 1$, 与推导一致。

为什么其他选项不对. (B) $0 < \alpha - \beta \leq 1$: 这一段第二项要么振荡 ($= 1$) 要么无界 (< 1), f' 在 0 处根本没有极限; 如 $\alpha = 2, \beta = 1$ 时 $f'(x) = 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$, $x \rightarrow 0^+$ 无极限。(C) $\alpha - \beta > 2$: 条件太强。它是充分的但不必要—— $\alpha = 2.5, \beta = 1$ ($\alpha - \beta = 1.5$) 时 f' 已在 0 处连续, 却不满足 (C), 所以 (C) 不是充要刻画。(D) $0 < \alpha - \beta \leq 2$: 既包含了不成立的区间 $(0, 1]$, 又漏掉了成立的 $(2, +\infty)$, 双重错误。

答案: A

结论

(1) $x^\lambda \cos \frac{1}{x^\beta}$ 型 ($\beta > 0, x \rightarrow 0^+$) 的极限判据:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\lambda \cos \frac{1}{x^\beta} = \begin{cases} 0, & \lambda > 0 \text{ (无穷小} \times \text{有界)}, \\ \text{不存在 (振荡)}, & \lambda = 0, \\ \text{不存在 (无界)}, & \lambda < 0. \end{cases}$$

$\sin$ 换 $\cos$ 结论相同。判 $\lambda < 0$ 时不存在, 标准做法是取子列让三角函数恒等于 1。

(2) $f(x) = x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}$ ($x > 0$)、 $f(0) = 0$ 这一族反例的三条分界线 ($\beta > 0$):

$$\begin{aligned} \alpha > 0 &\iff f \text{ 在 } 0 \text{ 连续;} \\ \alpha > 1 &\iff f \text{ 在 } 0 \text{ 可导 (且 } f'(0) = 0); \\ \alpha - \beta > 1 &\iff f' \text{ 在 } 0 \text{ 连续 (即 } f \in C^1). \end{aligned}$$

这三条要背下来, 它是「可导但导数不连续」的标准反例来源 (取 $\alpha = 2, \beta = 1$: f 可导但 f' 在 0 处不连续)。

(3) 分段点处判 f' 连续的固定流程: 定义算 $f'(x_0) \rightarrow$ 公式算 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) \rightarrow$ 比较。两者不能互相代替。

易错

(1) 只算 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 就下结论, 不先验证 $f'(0)$ 存在。逻辑上必须先有 $f'(0)$, 「 f' 在 0 连续」才说得通。本题因为 $\alpha - \beta > 1 \Rightarrow \alpha > 1$, 两步条件恰好相容, 但若答题时反过来 (先得 $\alpha > 1$ 就选 (A) 之外的选项) 就会出错。

(2) 用 $f'(x)$ 的公式在 $x = 0$ 处直接代入求 $f'(0)$ 。 $x = 0$ 是分段点, 右侧公式在 $x = 0$ 处没有

定义 (含 $x^{-\beta}$), 必须用定义。

(3) 求导时漏链式法则的负号: $\frac{d}{dx} \cos \frac{1}{x^\beta} = -\sin \frac{1}{x^\beta} \cdot (-\beta x^{-\beta-1}) = +\beta x^{-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}$, 两个负号抵消。写成负号不影响本题的「趋于 0」判断, 但影响具体计算题。

(4) 看到「 $\cos \frac{1}{x^\beta}$ 有界」就以为整项一定趋于 0。「有界 $\times$ 无穷小」才是无穷小; 若前面的幂是无穷大或常数, 结论完全不同。

(5) 把充分条件当充要条件选 (C)。选择题问「则」, 要选恰好刻画该性质的那一项; 遇到两个都「充分」的选项, 取范围最大 (最弱) 的那个, 并用一个具体反例检验被排除项。

题 8.7

2018 · 数一 · (1)

2018 · 数二 · (2)

2018 · 数三 · (1)

跨卷重复

绝对值函数的可导性 ★★

☆☆☆

下列函数中, 在 $x = 0$ 处不可导的是

(A) $f(x) = |x| \sin |x|$

(B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$

(C) $f(x) = \cos |x|$

(D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

考点

$x = 0$ 处含 $|x|$ 或 $\sqrt{|x|}$ 的函数, 可导性一律用定义算左右导数。速判口诀: 把函数在 0 附近展开, 看有没有 $|x|$ 的一次项——有则左右导数差 2 倍系数, 不可导; 只出现 $|x|^p$ 且 $p > 1$ 则可导。

解

四个函数在 $x = 0$ 处都有定义且连续, 逐一用定义 $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$ 检验 (h 需分左右)。

(A) $f(x) = |x| \sin |x|$ ——可导。

最快的办法是发现它其实不带绝对值: 当 $x > 0$ 时 $|x| \sin |x| = x \sin x$; 当 $x < 0$ 时 $|x| = -x$, $\sin |x| = \sin(-x) = -\sin x$, 两个负号抵消, $|x| \sin |x| = (-x)(-\sin x) = x \sin x$; $x = 0$ 时两边都是 0。所以

$$f(x) \equiv x \sin x \quad (\forall x \in \mathbb{R}),$$

它是初等函数的乘积, 处处可导, $f'(0) = (\sin x + x \cos x)|_{x=0} = 0$ 。

(也可直接算: $\frac{|h| \sin |h|}{h} = \operatorname{sgn}(h) \sin |h| \rightarrow 0$, 左右一致。)

(B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$ ——可导。

$$f(0) = 0,$$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h| \sin \sqrt{|h|}}{h} = \operatorname{sgn}(h) \cdot \sin \sqrt{|h|}.$$

$|\operatorname{sgn}(h)| = 1$ 有界, 而 $\sin \sqrt{|h|} \rightarrow \sin 0 = 0$, 故「有界 $\times$ 无穷小」给出

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 0,$$

左右极限都是 0, $f'(0) = 0$, 可导。(数值核对: $h = \pm 10^{-5}$ 时差商 $\approx \pm 3.16 \times 10^{-3}$, 确实往 0 走。)

(C) $f(x) = \cos |x|$ ——可导。

余弦是偶函数, $\cos(-x) = \cos x$, 所以 $\cos|x| = \cos x$ 对一切实数成立。绝对值形同虚设, $f(x) \equiv \cos x$ 处处可导, $f'(0) = -\sin 0 = 0$ 。

(D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$ ——不可导。

$f(0) = \cos 0 = 1$ 。用 $\cos u - 1 \sim -\frac{u^2}{2}$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = \sqrt{|h|} \rightarrow 0$, 则

$$\cos \sqrt{|h|} - 1 \sim -\frac{(\sqrt{|h|})^2}{2} = -\frac{|h|}{2},$$

于是

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\cos \sqrt{|h|} - 1}{h} \sim \frac{-\frac{|h|}{2}}{h} = -\frac{1}{2} \operatorname{sgn}(h).$$

分别取极限:

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cos \sqrt{h} - 1}{h} = -\frac{1}{2},$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\cos \sqrt{-h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{-h}{2}}{h} = +\frac{1}{2}.$$

(数值核对: $h = 10^{-5}$ 时差商 ≈ -0.5000 , $h = -10^{-5}$ 时 $\approx +0.5000$ 。)左右导数存在但不相等 ($-\frac{1}{2} \neq \frac{1}{2}$), 故 f 在 $x = 0$ 处不可导。选 (D)。

一句话看穿全题。把四个函数在 $x = 0$ 附近展开到含 $|x|$ 的最低次:

$$(A) |x| \sin |x| = |x|^2 + o(|x|^2) = x^2 + o(x^2);$$

$$(B) |x| \sin \sqrt{|x|} = |x|^{3/2} + o(|x|^{3/2});$$

$$(C) \cos |x| = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2);$$

$$(D) \cos \sqrt{|x|} = 1 - \frac{|x|}{2} + o(|x|) \leftarrow \text{出现}|x| \text{ 的一次项!}$$

只有 (D) 含 $|x|^1$, 这一项在 0 处形成「尖点」, 正是不可导的根源; (A)(B) 中 $|x|$ 的方次分别是 2 和 $\frac{3}{2}$, 都大于 1, 除以 h 后仍趋于 0; (C) 根本不含 $|x|$ 的奇次幂。

答案: D

结论

(1) $|x|^p$ 在 $x = 0$ 处的可导性 ($p > 0$):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^p}{h} = \begin{cases} 0, & p > 1 \quad (\text{可导, 导数为} 0), \\ \pm 1 \text{ (左右不等)}, & p = 1 \quad (\text{不可导, 尖点}), \\ \infty, & 0 < p < 1 \quad (\text{不可导, 切线竖直}). \end{cases}$$

所以判断题眼就是: 展开式中 $|x|$ 的最低次方是否 > 1 。

(2) 绝对值的两个「假装」: $\cos |x| = \cos x$ (偶函数复合绝对值等于原函数), $|x| \sin |x| = x \sin x$ (奇 $\times$ 奇的绝对值配对后负号抵消)。凡是 g 为偶函数, $g(|x|) = g(x)$, 绝对值可以直接扔掉; $|x| \cdot h(|x|)$ 当 h 为奇函数时等于 $x h(x)$ 。先做这一步化简能省一半时间。

(3) $\sqrt{|x|}$ 是「把方次减半」的信号: $g(\sqrt{|x|})$ 中, g 的 k 次项变成 $|x|^{k/2}$ 。所以 $\cos u$ 的二次项 $-\frac{u^2}{2}$ 变成 $-\frac{|x|}{2}$, 方次从 2 掉到 1, 正好落在不可导的临界点上。这是本题的命题构思。

易错

- (1) 看到 $|x|$ 就断定不可导。 $|x|$ 本身不可导, 但 $x|x|$ 、 $|x|\sin|x|$ 、 $x^2|x|$ 都可导——关键看 $|x|$ 前面还乘了多少个无穷小。
- (2) (C) 中把 $\cos|x|$ 当成分段函数硬算, 或误以为 $(\cos|x|)' = -\sin|x|$ (这在 $x < 0$ 时是错的, 应为 $-\sin|x| \cdot \operatorname{sgn}(x) = -\sin x$)。直接用 $\cos|x| = \cos x$ 最稳。
- (3) (D) 中用等价无穷小时把 $\sqrt{|h|}$ 的平方写成 h : $(\sqrt{|h|})^2 = |h|$, 不是 h 。丢掉绝对值就会算出左右导数都是 $-\frac{1}{2}$, 误判为可导。这是本题最主要的陷阱。
- (4) (D) 用洛必达时对 $\sqrt{|h|}$ 求导忘记分左右。 $(\sqrt{-h})' = -\frac{1}{2\sqrt{-h}}$ ($h < 0$), 负号必须带上。
- (5) 直接看图猜: $\cos\sqrt{|x|}$ 的图像在 $x=0$ 处是个不太明显的尖顶 (左右切线斜率 $\pm\frac{1}{2}$), 肉眼很容易误看成光滑, 必须算。

题 8.8 2020 · 数一 · (2) 可导性的极限判定 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导
- (B) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导
- (C) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$
- (D) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$

考点

四个选项两两成对: (A)(B) 是「极限条件 $\Rightarrow$ 可导」, (C)(D) 是「可导 $\Rightarrow$ 极限条件」。后一类只需正向推导 (可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow f(0) = 0$, 再配差商), 前一类需要举反例。注意题目只说「有定义」, 没在 $x=0$ 处连续, 这是 (B) 的命门。

解

先把公共前提写清楚: f 在 $(-1, 1)$ 内有定义, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。请特别注意: 题目没有说 $f(0) = 0$, $f(0)$ 可以是任何值。

先看正确项 (C): f 在 $x=0$ 可导 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ 。

第一步: 可导必连续. f 在 $x=0$ 可导 $\Rightarrow f$ 在 $x=0$ 连续 $\Rightarrow$

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

(这一步把「 $f(0)$ 未知」的隐患消掉了，是本选项能成立的关键。)

第二步：拆成差商 $\times$ 无穷小。对 $x \neq 0$,

$$\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = \frac{f(x) - f(0)}{x} \cdot \frac{x}{\sqrt{|x|}} = \frac{f(x) - f(0)}{x} \cdot \operatorname{sgn}(x)\sqrt{|x|},$$

这里用了 $\frac{x}{\sqrt{|x|}} = \frac{\operatorname{sgn}(x)|x|}{\sqrt{|x|}} = \operatorname{sgn}(x)\sqrt{|x|}$ 。

第三步：取极限。第一个因子 $\rightarrow f'(0)$ (有限数)，第二个因子满足 $|\operatorname{sgn}(x)\sqrt{|x|}| = \sqrt{|x|} \rightarrow 0$ ，故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = f'(0) \cdot 0 = 0.$$

(C) 成立。(本质：可导意味着 $f(x) = O(|x|)$ ，而 $|x|$ 比 $\sqrt{|x|}$ 高阶，比值当然趋于 0。)

再逐一否定其余三项。

(A) 错。 反例：取

$$f(x) = |x|^{3/4}.$$

验证前提： f 在 $(-1, 1)$ 有定义， $\lim_{x \rightarrow 0} |x|^{3/4} = 0$ ✓；验证选项条件：

$$\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = \frac{|x|^{3/4}}{|x|^{1/2}} = |x|^{1/4} \rightarrow 0 \text{ ✓}$$

但 $f(0) = 0$ 而

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|^{3/4}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h^{-1/4} = +\infty,$$

(数值： $h = 10^{-8}$ 时差商 = 100， $h = -10^{-8}$ 时差商 = -100) 右导数为 $+\infty$ 、左导数为 $-\infty$ ， f 在 $x = 0$ 不可导。原因分析： $\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} \rightarrow 0$ 只说明 $f(x) = o(\sqrt{|x|})$ ，而 $\sqrt{|x|}$ 比 $|x|$ 低阶，这个条件太弱，管不住 $\frac{f(x)}{x}$ 。

(B) 错。 反例：取

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

验证前提：在 $(-1, 1)$ 有定义， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ✓ (求极限时 $x \neq 0$ ，与 $f(0)$ 无关)；验证选项条件： $x \neq 0$ 时 $\frac{f(x)}{x^2} = 0$ ，故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ ✓。但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \neq 1 = f(0)$ ， f 在 $x = 0$ 处不连续，当然不可导。原因分析： $\frac{f(x)}{x^2} \rightarrow 0$ 是 $x \rightarrow 0$ 的去心邻域内的信息，完全触及不到 $f(0)$ 这一个孤立点的值。

(补充：若额外假设 $f(0) = 0$ ，则 (B) 就对了——此时 $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{f(x)}{x^2} \cdot x \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$ ， $f'(0) = 0$ 。本题恰恰是靠「没给 $f(0) = 0$ 」把 (B) 做成了错项，这是命题的精巧之处。)

(D) 错。 反例：取 $f(x) = x$ 。它在 $x = 0$ 可导 ($f'(0) = 1$)，前提也满足，但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty,$$

极限不存在。原因分析：可导只保证 $f(x) \approx f'(0)x$ ，是 x 的一阶无穷小；除以 x^2 后反而变成无穷大。只有当 $f'(0) = 0$ 且 f 还有更高阶的小性时才可能为 0。

统一的看法. 设 f 在 0 可导且 $f(0) = 0$ ，则 $f(x) = f'(0)x + o(x)$ ，于是

$$\frac{f(x)}{|x|^p} \text{ 的阶} = |x|^{1-p} \times (\text{常数}).$$

$p = \frac{1}{2}$ 时指数 $1 - p = \frac{1}{2} > 0$ ，比值趋于 0——这就是 (C)； $p = 2$ 时指数 $-1 < 0$ ，比值发散——这就是 (D) 之错。反方向（由比值推可导）则一律不成立，除非比值的分母比 $|x|$ 还高阶并且补上 $f(0) = 0$ 。

答案：C

结论

(1) 可导在 $x_0 = 0$ 、 $f(0) = 0$ 时的「阶」信息：

$$f \text{ 在 } 0 \text{ 可导} \implies f(x) = f'(0)x + o(x) \implies f(x) = O(|x|).$$

因此对 $0 < p < 1$ 恒有 $\frac{f(x)}{|x|^p} \rightarrow 0$ ；对 $p \geq 1$ 一般不成立（ $p = 1$ 时极限是 $\pm f'(0)$ ， $p > 1$ 时通常发散）。

(2) 反方向要小心两件事：由 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0$ 推可导，必须 (i) $g(x) = o(|x|)$ ，即分母比 $|x|$ 高阶；(ii) 另有条件保证 $f(0) = 0$ 。两条缺一，命题就假——本题 (A) 缺 (i)，(B) 缺 (ii)。

(3) 「有定义 + $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 」 $\neq$ 「 $f(0) = 0$ 」。 $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 只看去心邻域。凡是题面刻意说「在区间内有定义」而不说「连续」，就要立刻警觉：出题人留了 $f(x_0)$ 这个活口。

(4) 常用反例库（都在 $x = 0$ ）： $|x|^{3/4}$ （比值型条件满足但不可导）、 $|x|$ （连续不可导）、 $x^2 \sin \frac{1}{x}$

（可导但导数不连续）、 $\begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ （有极限但不连续）。

易错

(1) 默认 $f(0) = 0$ ，从而觉得 (B) 也对，在 (B)(C) 之间纠结。题目一个字都没提 $f(0)$ ，只给了极限。这是本题的第一考点。

(2) 把 (A) 中的 $\sqrt{|x|}$ 看成比 x 高阶。恰恰相反： $x \rightarrow 0$ 时 $\sqrt{|x|}$ 比 $|x|$ 低阶（ $\sqrt{|x|}$ 大得多，例如 $x = 10^{-4}$ 时 $\sqrt{|x|} = 10^{-2}$ ）。分母越低阶，条件越弱。

(3) 对 (C) 直接用洛必达： $\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}$ 求导要用 $f'(x)$ ，而题目只给「在 $x = 0$ 可导」， f' 在邻域内未必存在。必须用差商配凑。

(4) 举反例时忘了检查前提。反例必须同时满足「在 $(-1, 1)$ 有定义」和「 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 」，否则不能否定命题。比如用 $f(x) = 1$ 去反驳 (B) 就无效（它的极限是 1 不是 0）。

(5) (D) 想当然地认为「可导就足够光滑」。可导只是一阶信息，除以 x^2 是在问二阶信息，逻辑上跨了一级。 $f(x) = x$ 是最省事的反例。

题 8.9 2022 · 数二 · (17) 由极限式求导数值 ★★☆☆☆

已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2$, 求 $f'(1)$.

考点

两个内层量 e^{x^2} 与 $1 + \sin^2 x$ 当 $x \rightarrow 0$ 时都趋于 1, 而分母 $x^2 \rightarrow 0$. 所以第一件事是由「极限存在且有限」倒推出分子的极限必须为零, 定出 $f(1) = 0$; 第二件事是用可微的等价刻画 $f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + o(x-1)$ 把 $f'(1)$ 提出来 (这只是导数定义的改写, 不需要泰勒公式).

解

第一步: 先定 $f(1)$. 记

$$u(x) = e^{x^2}, \quad v(x) = 1 + \sin^2 x.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $x^2 \rightarrow 0$, 故 $u(x) \rightarrow e^0 = 1$; 又 $\sin^2 x \rightarrow 0$, 故 $v(x) \rightarrow 1$.

f 在 $x=1$ 处可导, 故在 $x=1$ 处连续, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(u(x)) - 3f(v(x))] = f(1) - 3f(1) = -2f(1).$$

另一方面, 分母 $x^2 \rightarrow 0$. 若 $-2f(1) \neq 0$, 则整个分式的极限为 ∞ , 与题设「极限 = 2」矛盾. 所以必有

$$-2f(1) = 0 \implies f(1) = 0.$$

(这是「 $\frac{A}{B}$ 极限存在有限、 $B \rightarrow 0 \Rightarrow A \rightarrow 0$ 」的标准倒推, 依据是 $A = \frac{A}{B} \cdot B \rightarrow 2 \cdot 0 = 0$.)

第二步: 把两个 f 都在 $x=1$ 处展开. f 在 $x=1$ 可导, 等价于

$$f(1+t) = f(1) + f'(1)t + o(t) = f'(1)t + o(t) \quad (t \rightarrow 0),$$

末式用了 $f(1) = 0$. 注意这里只需要一阶可导, 不需要 f'' 存在.

对第一个: $t_1 = u(x) - 1 = e^{x^2} - 1$. 由 $e^s - 1 \sim s$ ($s \rightarrow 0$) 取 $s = x^2$,

$$t_1 = e^{x^2} - 1 = x^2 + o(x^2),$$

于是

$$f(e^{x^2}) = f'(1)t_1 + o(t_1) = f'(1)x^2 + o(x^2).$$

($o(t_1) = o(x^2)$, 因为 t_1 与 x^2 同阶.)

对第二个: $t_2 = v(x) - 1 = \sin^2 x$. 由 $\sin x \sim x$ 得 $t_2 = x^2 + o(x^2)$, 同理

$$f(1 + \sin^2 x) = f'(1)t_2 + o(t_2) = f'(1)x^2 + o(x^2).$$

第三步: 代回求 $f'(1)$.

$$\begin{aligned} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} &= \frac{[f'(1)x^2 + o(x^2)] - 3[f'(1)x^2 + o(x^2)]}{x^2} \\ &= \frac{-2f'(1)x^2 + o(x^2)}{x^2} = -2f'(1) + o(1). \end{aligned}$$

令 $x \rightarrow 0$ 并与题设的极限值 2 比较:

$$-2f'(1) = 2 \Rightarrow \boxed{f'(1) = -1}.$$

解法二 (凑差商, 不用泰勒). 利用 $f(1) = 0$ 把分子改写:

$$\begin{aligned} & \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} \\ &= \frac{f(e^{x^2}) - f(1)}{e^{x^2} - 1} \cdot \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} - 3 \cdot \frac{f(1 + \sin^2 x) - f(1)}{\sin^2 x} \cdot \frac{\sin^2 x}{x^2}. \end{aligned}$$

(当 $x \neq 0$ 且充分小时 $e^{x^2} - 1 \neq 0$, $\sin^2 x \neq 0$, 除法合法。) 四个因子的极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - f(1)}{e^{x^2} - 1} = f'(1), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin^2 x) - f(1)}{\sin^2 x} = f'(1), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = 1,$$

前两个用了「 $e^{x^2} \rightarrow 1$ 、 $\sin^2 x \rightarrow 0$ 时差商趋于 $f'(1)$ 」(复合形式的导数定义)。故极限为

$$f'(1) \cdot 1 - 3f'(1) \cdot 1 = -2f'(1) = 2, \quad f'(1) = -1.$$

两种解法一致。

验算. 造一个满足条件的具体函数: 取 $f(x) = -(x-1)$, 即 $f(x) = 1-x$, 它满足 $f(1) = 0$ 、 $f'(1) = -1$ 。代入原式:

$$\begin{aligned} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} &= \frac{-(e^{x^2} - 1) + 3\sin^2 x}{x^2} \\ &= -\frac{e^{x^2} - 1}{x^2} + 3 \cdot \frac{\sin^2 x}{x^2} \rightarrow -1 + 3 = 2 \checkmark \end{aligned}$$

与题设的 2 完全吻合, 说明 $f'(1) = -1$ 正确。

答案. $f'(1) = -1$ 。

结论

- (1) 由极限值倒推函数值: 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{A(x)}{B(x)} = L$ (有限) 且 $B(x) \rightarrow 0$, 则必有 $A(x) \rightarrow 0$ 。证明只需 $A = \frac{A}{B} \cdot B \rightarrow L \cdot 0 = 0$ 。这是「已知极限求参数 / 求函数值」类题目的第一步, 几乎每年都考。
- (2) 一点可导的等价形式 (一阶泰勒): f 在 x_0 可导 $\Leftrightarrow f(x_0 + t) = f(x_0) + f'(x_0)t + o(t)$ 。遇到 $f(\varphi(x))$ 且 $\varphi(x) \rightarrow x_0$, 直接令 $t = \varphi(x) - x_0$ 套上式, 比反复凑差商更不容易出错。只需一阶可导, 不要求 f'' 存在, 也不能对 f 用洛必达。
- (3) 本题的一般结论: 若 $\varphi_i(x) \rightarrow x_0$ 且 $\varphi_i(x) - x_0 \sim c_i x^k$, $f(x_0) = 0$, f 在 x_0 可导, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_i \lambda_i f(\varphi_i(x))}{x^k} = f'(x_0) \sum_i \lambda_i c_i.$$

本题 $x_0 = 1, k = 2, c_1 = c_2 = 1, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -3$, 故极限 $= f'(1)(1-3) = -2f'(1)$ 。

(4) 两个常用等价无穷小: $e^s - 1 \sim s, \sin x \sim x$ (故 $\sin^2 x \sim x^2$)。本题的设计正是让两个内层增量都恰好是 x^2 阶, 系数都是 1。

易错

(1) 漏掉 $f(1) = 0$ 这一步, 直接展开。若不先定 $f(1)$, 分子里会留下常数项 $-2f(1)$, 除以 x^2 后是无穷大, 根本得不出有限答案。很多人跳过这一步却「碰巧」写对, 属于漏采分点。

(2) 对整个分式用洛必达。求导会得到 $f'(e^{x^2})$, 这要求 f' 在 1 的邻域内存在; 题目只给了「在 $x = 1$ 处可导」。同理也不能用 f 的二阶泰勒。

(3) 把系数算成 $1-3 = -2$ 时符号弄反, 写成 $2f'(1) = 2$ 得 $f'(1) = 1$ 。注意是 $f'(1) - 3f'(1) = -2f'(1)$, 再令其等于 2。

(4) 把 $e^{x^2} - 1$ 当成 x 阶或把 $\sin^2 x$ 当成 x 阶。两者都是 x^2 阶, 正好与分母匹配——这也是题目把分母设成 x^2 的原因。

(5) 解法二中忘了检验 $e^{x^2} - 1 \neq 0, \sin^2 x \neq 0$ 。 $x \rightarrow 0$ 是去心邻域, $x \neq 0$ 时 $x^2 > 0$ 故 $e^{x^2} > 1$; $0 < |x| < \pi$ 时 $\sin x \neq 0$ 。写一句即可, 不写会被认为除以零。

题 8.10

2023 · 数一 · (3)

2023 · 数二 · (5)

跨卷重复

参数方程的可导性 ★★★★★

设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 则

(A) $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

考点

含 $|t|$ 的参数方程: $x(t), y(t)$ 在 $t = 0$ 处不可导, 不能套参数方程求导公式。钥匙是分段消参化成显式的 $y = f(x)$, 再在 $x = 0$ 处用左右导数逐阶判定。

解

第一步: 消参数, 把 f 写成显式的分段函数。先看 $x = 2t + |t|$:

$$x = \begin{cases} 3t, & t \geq 0, \\ t, & t < 0, \end{cases}$$

它在 $[0, +\infty)$ 上取遍 $[0, +\infty)$, 在 $(-\infty, 0)$ 上取遍 $(-\infty, 0)$, 且两段都严格递增, 所以 $t \mapsto x$ 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的一一对应, 反解得

$$t = \begin{cases} \frac{x}{3}, & x \geq 0, \\ x, & x < 0. \end{cases}$$

代入 $y = |t| \sin t$: 当 $x \geq 0$ 时 $t = \frac{x}{3} \geq 0$, $|t| = \frac{x}{3}$; 当 $x < 0$ 时 $t = x < 0$, $|t| = -x$ 。故

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}, & x \geq 0, \\ -x \sin x, & x < 0. \end{cases}$$

第二步：连续性（先排除 (A) 的前半句是否成立）。 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} \rightarrow 0$, $x \rightarrow 0^-$ 时 $-x \sin x \rightarrow 0$, 而 $f(0) = 0$, 故 f 在 $x = 0$ 连续; 在 $x \neq 0$ 处是初等函数, 当然连续。所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

第三步：求 $f'(0)$ （用定义, 左右分别算）。

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} = 0, \\ f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-\sin x) = 0. \end{aligned}$$

两者相等, 故 $f'(0) = 0$ 存在。这就否掉了 (A) ($f'(0)$ 是存在的)。

第四步：判断 $f'(x)$ 的连续性（否掉 (B)）。对 $x > 0$ 与 $x < 0$ 分别求导：

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3}, & x > 0, \\ -\sin x - x \cos x, & x < 0, \end{cases} \quad f'(0) = 0.$$

($x > 0$ 时用乘积法则: $(\frac{x}{3})' \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{3} \cdot \frac{1}{3} \cos \frac{x}{3}$ 。) 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0 + 0 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0 - 0 = 0,$$

都等于 $f'(0) = 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 从而在 $\mathbb{R}$ 上连续。(B) 被否掉。

第五步：考察 $f''(0)$ （分出 (C) 与 (D)）。仍用定义, 对 f' 在 0 处求左右导数：

$$\begin{aligned} f''_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\sin \frac{x}{3}}{3x} + \frac{1}{9} \cos \frac{x}{3} \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{2}{9}, \\ f''_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{-\sin x}{x} - \cos x \right] = -1 - 1 = -2. \end{aligned}$$

(其中用了 $\sin \frac{x}{3} \sim \frac{x}{3}$, 故 $\frac{\sin(x/3)}{3x} \rightarrow \frac{1}{9}$ 。) 因为 $\frac{2}{9} \neq -2$, 左右二阶导数不等, $f''(0)$ 不存在。故 (D) 错, (C) 正确。

一个更快的验算 (泰勒看主项)。 $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) = \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} = \frac{x^2}{9} + o(x^3)$, 对照 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''_+(0)}{2}x^2 + o(x^2)$ 得 $f''_+(0) = \frac{2}{9}$; $x \rightarrow 0^-$ 时 $f(x) = -x \sin x = -x^2 + o(x^3)$, 得 $f''_-(0) = -2$ 。与上面完全吻合 ✓。

答案: C

结论

- (1) 参数方程求导公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 的前提是 $x(t), y(t)$ 可导且 $x'(t) \neq 0$ 。本题 $x = 2t + |t|$, $y = |t| \sin t$ 在 $t = 0$ 处都不可导, 公式在 $t = 0$ 处不能用, 必须老老实实消参。
- (2) 分段点处判可导性只有一条路: 左右导数用定义算, 相等才存在。判 n 阶可导要一阶一阶往上爬, f' 连续推不出 f'' 存在。
- (3) $x \rightarrow 0$ 时若 $f(x) = ax^2 + o(x^2)$, 则 $f'(0) = 0$, $f''(0) = 2a$ ——用主项对照系数是核对高阶导数最快的办法。

易错

- (1) 直接写 $\frac{dy}{dx} = \frac{|t|' \sin t + |t| \cos t}{2 + |t|'}$ —— $|t|$ 在 $t = 0$ 不可导, 这一步就是错的。
- (2) 用 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 代替 $f'(0)$ 的定义。本题这两者恰好都是 0, 但那是因为 f 在 0 处连续且 f' 有极限 (导数极限定理), 不是理所当然。
- (3) 算 $f_+''(0)$ 时把 $\frac{\sin(x/3)}{3x}$ 的极限写成 $\frac{1}{3}$ (漏掉分子里的 $\frac{1}{3}$), 会得到 $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$, 虽然结论仍是“不等于 -2 ”, 但过程分要丢。
- (4) 误以为 f 在两侧都是“光滑的初等函数”就一定任意阶可导——分段点是各自表达式的接口, 接口处的高阶导数要单独查。

题 8.11 2024 · 数一 · (4) 导数定义的概念辨析 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$ 时, $f'(0) = m$ (B) 当 $f'(0) = m$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$
 (C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$ 时, $f'(0) = m$ (D) 当 $f'(0) = m$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$

考点

导数定义的三个要件: $f(x_0)$ 要存在、要等于极限值、差商的极限要存在。本题全部机关在于——题设只说 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 没有说 $f(0) = 0$ 。

解

先把陷阱点破。 f 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 所以 $f(0)$ 这个数是存在的; 但条件只给了 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 函数在一点的极限与函数在该点的值没有必然联系, 完全可能 $f(0) = 1$ 而 f 在 0 处间断。而

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

里出现的是 $f(0)$, 不是 0。凡是把 $f(0)$ 悄悄换成 0 的选项都要打问号。

(B) 正确。 设 $f'(0) = m$ 。 $f'(0)$ 存在首先意味着 f 在 $x = 0$ 处可导, 而可导必连续, 于是

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

把 $f(0) = 0$ 代回导数定义:

$$m = f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$, (B) 成立。注意这里 $f(0) = 0$ 是由结论 $f'(0) = m$ 白拿的, 不是假设的——这正是 (B) 与 (A) 的分水岭。

(A) 错。 反例: 取

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (满足题设), $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1 =: m$ (满足 (A) 的条件), 但 $f(0) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, f 在 0 处不连续, 因而不可导, $f'(0)$ 根本不存在。故 (A) 不成立。

(C) 错。 用同一个反例。上式的 f 在 $x \neq 0$ 处 $f'(x) = 1$, 于是 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1 = m$ (满足 (C) 的条件), 但 $f'(0)$ 仍不存在。(C) 缺的正是“ f 在 $x = 0$ 处连续”这一条: 只有补上连续性, 才是教材里的导数极限定理。

(D) 错。 这是“可导但导函数不连续”的经典反例:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

先验题设: $|x^2 \sin \frac{1}{x}| \leq x^2 \rightarrow 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \checkmark$ 。再看 (D) 的条件:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 =: m,$$

(仍用有界量乘无穷小) 确实存在。但当 $x \neq 0$ 时

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

其中 $2x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$ 而 $\cos \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时来回振荡无极限 (取 $x_k = \frac{1}{2k\pi}$ 得 $\cos \frac{1}{x_k} = 1$, 取 $x_k = \frac{1}{(2k+1)\pi}$ 得 -1), 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在, 更谈不上等于 $m = 0$ 。(D) 不成立。

答案: B

结论

围绕 x_0 处的可导性, 四句话务必分清:

- 可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$; 反向都不成立。
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - A}{x - x_0}$ 存在, 只能推出 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 推不出 $f(x_0) = A$ 。
- **导数极限定理:** 若 f 在 x_0 的某邻域连续、在去心邻域可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = m$ 存在, 则 $f'(x_0) = m$ 。三个前提缺一不可, (C) 缺的就是“连续”。
- 反过来, $f'(x_0)$ 存在不保证 f' 在 x_0 连续——导函数可以有振荡型 (第二类) 间断点。但由达布定理, 导函数不可能有跳跃间断点。

易错

- (1) 看到 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 就默认 $f(0) = 0$, 于是把 (A) 也判成对——这是本题最大的失分点。题干若改成“ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续”, (A) 就真的对了, 考场上务必逐字读题。
- (2) 把 (C) 与导数极限定理混为一谈, 漏掉“连续”这个前提。
- (3) 想不起 (D) 的反例。记住 $x^2 \sin \frac{1}{x}$ 这一个函数就够用: 它是“可导但导函数不连续”的标准砝码, 历年反复出现。

题 8.12 2025 · 数二 · (7) 绝对值函数可导性条件 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件

- ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在; ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在;
- ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在; ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在.

其中能得到“ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导”的条件个数是

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

考点

“分母 $\rightarrow 0$ 、商的极限存在 $\Rightarrow$ 分子 $\rightarrow 0$ ”这一条反用, 可以从每个条件里挤出 $f(0)$ 的符号信息; 再配合连续函数的局部保号性把 $|f|$ 换成 $\pm f$ 。

解

准备两条工具. 以下 f 连续这一条件贯穿始终。

工具 I (由商定分子). 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{A(x)}{x}$ 存在 (有限), 则由 $A(x) = \frac{A(x)}{x} \cdot x$ 及“有限极限 $\times$ 无穷小 = 无穷小”得 $\lim_{x \rightarrow 0} A(x) = 0$ 。

工具 II (局部保号). f 连续且 $f(0) \neq 0$ 时, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x| < \delta$ 时 $f(x)$ 与 $f(0)$ 同号。记 $\sigma = \operatorname{sgn} f(0) \in \{1, -1\}$, 则在该邻域内 $|f(x)| = \sigma f(x)$, 同时 $|f(0)| = \sigma f(0)$ 。

先单独拿下条件 ③, 后面反复用它. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在, 由工具 I 得 $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 0$; 又 f 连续, 故 $|f(0)| = 0$, 即 $f(0) = 0$ 。再记 $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 。注意

$$x > 0 \Rightarrow \frac{|f(x)|}{x} \geq 0, \quad x < 0 \Rightarrow \frac{|f(x)|}{x} \leq 0,$$

于是右极限 $L \geq 0$ 、左极限 $L \leq 0$, 两者都等于 L , 故只能 $L = 0$ 。从而 $\left| \frac{f(x)}{x} \right| = \frac{|f(x)|}{|x|} = \left| \frac{|f(x)|}{x} \right| \rightarrow 0$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 。又 $f(0) = 0$, 故

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$$

存在。③ 能推出可导 $\checkmark$ (且必有 $f(0) = 0, f'(0) = 0$)。

条件 ①. 分子 $|f(x)| - f(0) \rightarrow |f(0)| - f(0)$ 。由工具 I, 这个极限必须为 0, 即 $|f(0)| = f(0)$, 也就是 $f(0) \geq 0$ 。分两种情形:

- $f(0) > 0$: 由工具 II ($\sigma = 1$), 0 附近 $|f(x)| = f(x)$, 且 $f(0) = |f(0)|$, 于是条件 ① 就是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 存在, 正是导数定义。
- $f(0) = 0$: 条件 ① 化为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在, 即 ③, 已证可导。

故 ① 能推出可导 $\checkmark$ 。

条件 ②. 分子 $f(x) - |f(0)| \rightarrow f(0) - |f(0)|$, 由工具 I 必须为 0, 即 $f(0) = |f(0)|$, 仍得 $f(0) \geq 0$ 。此时 $|f(0)| = f(0)$, 条件 ② 原样就是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \text{ 存在,}$$

就是导数定义本身。故 ② 能推出可导 $\checkmark$ 。(② 的巧妙之处: 若 $f(0) < 0$, 则分子趋于 $2f(0) \neq 0$ 而分母趋于 0, 左右两侧分别趋于 $+\infty$ 与 $-\infty$, 极限不存在——所以“条件成立”本身已经把 $f(0) < 0$ 排除了。)

条件 ④. 分子 $|f(x)| - |f(0)| \rightarrow 0$ 自动成立, 挤不出信息, 只能直接分情形:

- $f(0) \neq 0$: 由工具 II, 0 附近 $|f(x)| = \sigma f(x)$ 、 $|f(0)| = \sigma f(0)$, 故

$$\frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} = \sigma \cdot \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

左边极限存在, 两边同乘 σ ($\sigma^2 = 1$) 知右边极限也存在, 即 $f'(0)$ 存在。

- $f(0) = 0$: 条件 ④ 化为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在, 即 ③。

故 ④ 能推出可导 $\checkmark$ 。

结论与排除. 四个条件全部能推出 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 个数为 4, 选 (D)。(A)(B)(C) 之所以诱人, 是因为条件里 f 与 $|f|$ 被“错位混搭”, 看上去缺胳膊少腿; 但要否掉其中任何一条, 必须造出一个连续、满足该条件、却在 0 处不可导的 f , 上面的讨论表明这不可能。

几个“差一点”的例子, 用来体会四个条件的门槛.

- $f(x) = |x|$ ($f(0) = 0$, 在 0 处不可导): $\frac{|f(x)|}{x} = \frac{|x|}{x} = \pm 1$ 无极限, ①③④ 全部不成立; $\frac{f(x) - |f(0)|}{x} = \frac{|x|}{x}$ 也无极限, ② 不成立 $\times$ 。
- $f(x) = x$ (在 0 处可导): 因 $f(0) = 0$, ①③④ 的商都是 $\frac{|x|}{x}$, 三条都不成立; 只有 ② 成立 (其值为 1, 即 $f'(0) = 1$)。可见对 $f(0) = 0$ 的函数, ①③④ 还额外要求 $f'(0) = 0$, 门槛比“可导”更高。
- $f(x) = -1 + x$ ($f(0) = -1 < 0$): 此时 ①② 的分子极限分别为 $1 - (-1) = 2$ 、 $-1 - 1 = -2$, 都不为零, 条件不成立——负值把 ①② 自动挡在门外; 而 ④ 成立 ($|f| = -f$ 在 0 附近), 此时确实 $f'(0) = 1$ 存在 $\checkmark$ 。

答案: D

结论

- (1) 由商定分子: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A(x)}{B(x)}$ 存在且 $B \rightarrow 0$, 则必 $A \rightarrow 0$ 。这是选择填空里最高频的一把钥匙, 本题用它三次分别锁死 $f(0) \geq 0$ 、 $f(0) = 0$ 。
- (2) 单侧夹逼: 若 $g(x) \geq 0 (x > 0)$ 、 $g(x) \leq 0 (x < 0)$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 存在, 则该极限必为 0。形如 非负量 的极限一旦存在就只能是 0。
- (3) $|f|$ 与 f 的可导性只可能在零点分家: $f(x_0) \neq 0$ 时二者可导性完全同步 ($|f| = \pm f$ 于该点邻域); $f(x_0) = 0$ 时, $|f|$ 在 x_0 可导 $\Leftrightarrow f'(x_0)$ 存在且 $f'(x_0) = 0$ (此时 $|f|'(x_0) = 0$)。

易错

- (1) 一见绝对值就下意识觉得“可导性被破坏”, 凭感觉选 (A) 或 (B)。本题恰恰相反: 绝对值与 $f(0)$ 的错位搭配, 把 $f(0)$ 的符号锁死了, 条件反而变强。
- (2) 证 ③ 时只说 “ $\frac{|f(x)|}{x}$ 存在极限 L , 于是 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm L$ ” ——必须先由左右符号论证 $L = 0$, 否则 $\frac{f(x)}{x}$ 的正负号在 0 两侧可能不一致, 极限未必存在。
- (3) 忘了 $\frac{x}{x}$ “ f 连续” 这个大前提。若去掉连续性, ④ 立刻失效: 取 $f(0) = 1$ 、 $f(x) = 1 + x (x > 0)$ 、 $f(x) = -1 - x (x < 0)$, 则 $|x| < 1$ 时 $|f(x)| = 1 + x$, $\frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} \equiv 1$, ④ 成立, 但 f 在 0 处不连续, 更谈不上可导。考场上凡是用到 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 的地方, 都该在心里点一次“这里用了连续”。

第九讲 求导技术全家桶

9.1 复合、隐函数、参数方程与反函数求导

适用：数一二三

题 9.1 2011 · 数三 · (9) 先求极限再求导 ★★☆☆☆

设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$, 则 $f'(x) =$ _____.

考点

“极限定义的函数”求导：先把 $t \rightarrow 0$ 的极限算出来（此时 x 是常数），得到 f 的显式表达式，再对 x 求导。两个动作先后分明，不能混。

解

第一步：算极限，求出 $f(x)$ 的显式表达式。 极限的变量是 t , x 在整个极限过程中固定不动，可以当常数提出来：

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1+3t)^{\frac{x}{t}} = x \cdot \lim_{t \rightarrow 0} (1+3t)^{\frac{x}{t}}.$$

括号里是 1^∞ 型未定式，用“指数化”处理：

$$(1+3t)^{\frac{x}{t}} = \exp \left[\frac{x}{t} \ln(1+3t) \right],$$

而当 $t \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+3t) \sim 3t$ （等价无穷小， $3t \rightarrow 0$ ），所以

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{x}{t} \ln(1+3t) = x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3t)}{t} = x \cdot 3 = 3x.$$

再由 e^u 的连续性，

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1+3t)^{\frac{x}{t}} = e^{3x}.$$

故

$$f(x) = xe^{3x}.$$

（换个看法更直观： $(1+3t)^{\frac{x}{t}} = [(1+3t)^{\frac{1}{t}}]^x$ ，而由重要极限 $(1+3t)^{\frac{1}{t}} = [(1+3t)^{\frac{1}{3t}}]^3 \rightarrow e^3$ ，再取 x 次幂得 $(e^3)^x = e^{3x}$ 。）

第二步：求导。 对 $f(x) = xe^{3x}$ 用乘积法则，并注意 $(e^{3x})' = 3e^{3x}$ （链式法则）：

$$f'(x) = (x)'e^{3x} + x(e^{3x})' = e^{3x} + 3xe^{3x} = (1+3x)e^{3x}.$$

验算。 取 $x = 0$: $f'(0) = (1+0)e^0 = 1$ 。另一方面直接由定义 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^{3x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{3x} = 1$ ✓。再取 $x = 1$: $f'(1) = 4e^3 \approx 80.34$ ；用差商近似 $\frac{f(1.001) - f(0.999)}{0.002} = \frac{1.001e^{3.003} - 0.999e^{2.997}}{0.002} \approx 80.34$ ✓。

答案： $(1+3x)e^{3x}$

结论

- (1) 1^∞ 型极限的通用做法: $\lim u^v = \exp(\lim v \ln u)$; 当 $u \rightarrow 1$ 时还可再用 $\ln u \sim u - 1$ 简化为 $\exp[\lim v(u - 1)]$ 。本题即 $\exp\left[\frac{x}{t} \cdot 3t\right] = e^{3x}$, 一步到位。
- (2) 常用重要极限: $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + kt)^{\frac{1}{t}} = e^k$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$ 。
- (3) 含参量的极限: 先“冻结”参数把极限算成显式函数, 再对参数求导。求极限的变量与求导的变量是两回事, 切勿同时动。

易错

- (1) 把指数 $\frac{x}{t}$ 中的 x 也卷进极限过程, 或误认为 $\frac{x}{t} \rightarrow \infty$ 就直接写 e^∞ 。 x 是常数, $\frac{x}{t} \ln(1 + 3t)$ 是 $\infty \cdot 0$ 型, 必须化简后再取极限。
- (2) 极限算成 e^3 (漏了 x 次幂) 或 e^x (漏了系数 3), 后续求导跟着全错, 得到 e^3 或 $(1 + x)e^x$ 。
- (3) 求导时忘了前面那个因子 x , 把 f' 写成 $3e^{3x}$; 或用了乘积法则却漏掉 e^{3x} 的链式因子 3, 写成 $(1 + x)e^{3x}$ 。
- (4) 把 $f(x) = xe^{3x}$ 中的 x 与极限变量 t 混淆, 答案里出现 t ——最终结果里不允许有 t 。

题 9.2 2012 · 数三 · (10) 分段复合函数求导 ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1, \\ 2x - 1, & x < 1, \end{cases} y = f(f(x))$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

分段函数的复合与求导。关键一句话: 外层用哪一支, 由内层的函数值决定, 而不是由最初的自变量 x 决定。

解

第一步: 算内层的值 $f(e)$ 。因为 $e \approx 2.718 \geq 1$, 用上支 $f(x) = \ln \sqrt{x}$:

$$f(e) = \ln \sqrt{e} = \ln e^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}.$$

第二步: 判断外层落在哪一支。外层函数的自变量是 $u = f(x)$ 。在 $x = e$ 处 $u = f(e) = \frac{1}{2} < 1$, 而 $f(x) = \frac{1}{2} \ln x$ 在 $x = e$ 附近连续, 故存在 $x = e$ 的一个邻域, 在其中始终有 $f(x) < 1$ (例如 $x \in (1, e^2)$ 时 $0 < f(x) = \frac{1}{2} \ln x < 1$)。因此在这个邻域内, 外层一律取下支 $f(u) = 2u - 1$ 。

第三步: 写出 y 在 $x = e$ 邻域内的显式表达式。对上述邻域内的 x (取 $x > 1$):

$$y = f(f(x)) = 2f(x) - 1 = 2 \cdot \frac{1}{2} \ln x - 1 = \ln x - 1.$$

这是一个初等函数的表达式, 在 $x = e$ 附近处处成立, 可以直接求导。

第四步: 求导并代值。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \frac{1}{e}.$$

解法二 (链式法则). $y' = f'(f(x)) \cdot f'(x)$ 。

- 内层导数: $x = e > 1$, 用上支, $f'(x) = (\frac{1}{2} \ln x)' = \frac{1}{2x}$, 故 $f'(e) = \frac{1}{2e}$;
 - 外层导数: 在 $u = f(e) = \frac{1}{2} < 1$ 处用下支, $f'(u) = (2u-1)' = 2$, 故 $f'(f(e)) = f'(\frac{1}{2}) = 2$.
- 于是

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = 2 \cdot \frac{1}{2e} = \frac{1}{e} \checkmark$$

数值验算. $y(x) = \ln x - 1$ 在 $x = e$ 附近; 取 $x = e + 0.001$ 与 $e - 0.001$, 差商 $\frac{\ln(e+0.001) - \ln(e-0.001)}{0.002} \approx 0.3679 \approx \frac{1}{e} \checkmark$.

答案: $\frac{1}{e}$

结论

- (1) 复合分段函数 $y = g(h(x))$ 在 x_0 处求导的可靠流程: 先算 $u_0 = h(x_0) \rightarrow$ 看 u_0 落在 g 的哪一段 $\rightarrow$ 确认 u_0 不是 g 的分界点 (若恰是分界点, 须用左右导数单独讨论) $\rightarrow$ 在 x_0 的邻域内写出 y 的单一表达式再求导.
- (2) 链式法则里 $[g(h(x))]' = g'(h(x))h'(x)$, 外层导数要在点 $h(x)$ 处取值, 不是在 x 处取值.
- (3) $\ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x$, 先化简再求导可省一次链式法则.

易错

- (1) 看到 $x = e \geq 1$ 就以为内外两层都用 $\ln \sqrt{\cdot}$, 算成 $y = \ln \sqrt{\ln \sqrt{x}}$, 在 $x = e$ 处成了 $\ln \sqrt{1/2} < 0$, 答案自然全错. 外层看的是内层的值 $\frac{1}{2}$, 不是 $x = e$.
- (2) 用链式法则时把 $f'(f(x))$ 误写成 $f'(x)$, 得到 $\frac{1}{2e} \cdot \frac{1}{2e}$.
- (3) 忽略“内层值恰好落在分界点”的隐患. 本题 $f(e) = \frac{1}{2} \neq 1$, 安全; 但若题目问 $x = e^2$ (此时 $f(e^2) = 1$ 正是分界点), 就必须讨论左右导数.
- (4) 把 $\ln \sqrt{x}$ 的导数写成 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ——正确的是 $(\ln \sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2x}$.

题 9.3 2021 · 数三 · (11) 复合函数求导数值 ★☆☆☆☆

若 $y = \cos e^{-\sqrt{x}}$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

三层复合函数求导: 从最外层往里一层一层剥, 导数是各层导数之积; 求完导再代 $x = 1$, 切勿先代值后求导.

解

函数 $y = \cos e^{-\sqrt{x}}$ 是三层复合. 为看清结构, 引入中间变量:

$$y = \cos v, \quad v = e^w, \quad w = -\sqrt{x} \quad (x > 0).$$

第一步：写出链式法则。由复合函数求导法则，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \cdot \frac{dv}{dw} \cdot \frac{dw}{dx}.$$

第二步：逐层求导。

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dv} &= -\sin v = -\sin e^{-\sqrt{x}}, \\ \frac{dv}{dw} &= e^w = e^{-\sqrt{x}}, \\ \frac{dw}{dx} &= (-x^{1/2})' = -\frac{1}{2}x^{-1/2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}.\end{aligned}$$

第三步：相乘得导函数。

$$\frac{dy}{dx} = (-\sin e^{-\sqrt{x}}) \cdot e^{-\sqrt{x}} \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = \frac{e^{-\sqrt{x}} \sin e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}.$$

注意两个负号相乘变正号，这是本题最容易出错的符号点。

第四步：代入 $x = 1$ 。此时 $\sqrt{x} = 1$, $e^{-\sqrt{x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$, 于是

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \frac{e^{-1} \sin e^{-1}}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2e} \sin \frac{1}{e}.$$

数值核对。 $e^{-1} \approx 0.367879$, $\sin 0.367879 \approx 0.359637$, 故所求值 $\approx \frac{0.367879 \times 0.359637}{2} \approx 0.066151$ 。

另一方面用差商近似：取 $h = 10^{-5}$, $\frac{y(1+h) - y(1-h)}{2h} \approx 0.066151$, 两者吻合, $\checkmark$ 。

答案： $\frac{1}{2e} \sin \frac{1}{e}$

结论

多层复合求导的操作口诀：由外向内，逐层求导，层层相乘，内层不忘。常用的两个内层导数别写错：

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad (e^{u(x)})' = e^{u(x)} u'(x).$$

易错

- (1) 漏掉最内层 $(-\sqrt{x})' = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$, 只写到 $-\sin e^{-\sqrt{x}} \cdot e^{-\sqrt{x}}$ 就停手, 答案会差一个因子 $-\frac{1}{2}$ 。
- (2) 符号错：两处负号 ($\cos$ 求导出一个、 $-\sqrt{x}$ 求导出一个) 相乘应为正, 写成负数是本题最高频的失分点。
- (3) 先代 $x = 1$ 得 $y = \cos e^{-1}$ (常数) 再求导, 得 0——这是把「函数在一点的值」和「函数」混为一谈, 必须先求出导函数再代值。

题 9.4 2011 · 数三 · (11) 隐函数曲线切线 ★★☆☆☆

曲线 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 _____.

考点

隐函数求导求切线斜率。求某一点的斜率时，先求导再代点比“解出 y' 的一般表达式”省力得多。

解

第一步：验证点在曲线上（顺便确认 $\tan$ 有定义）。把 $x = 0, y = 0$ 代入方程左右两端：

$$\text{左} = \tan\left(0 + 0 + \frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1, \quad \text{右} = e^0 = 1,$$

两端相等，点 $(0, 0)$ 确在曲线上；且 $x + y + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ， $\tan$ 在该点可导，可以放心求导。

第二步：方程两边对 x 求导。把 y 看作 x 的函数 $y = y(x)$ ，左端用链式法则（内层 $x + y + \frac{\pi}{4}$ 对 x 的导数是 $1 + y'$ ），右端 e^y 对 x 的导数是 $e^y y'$ ：

$$\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) (1 + y') = e^y y'.$$

第三步：代入 $(0, 0)$ 解出 $y'(0)$ 。此时

$$\sec^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2, \quad e^0 = 1,$$

代入得

$$2(1 + y') = y' \implies 2 + 2y' = y' \implies y'(0) = -2.$$

第四步：写切线方程。切点 $(0, 0)$ 、斜率 $k = -2$ ，由点斜式

$$y - 0 = -2(x - 0), \quad \text{即} \quad y = -2x \quad (\text{也可写作 } 2x + y = 0).$$

解法二（用微分，避免写 y' ）。对等式两边取微分，利用一阶微分形式不变性：

$$\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) (dx + dy) = e^y dy.$$

在点 $(0, 0)$ 处： $2(dx + dy) = dy$ ，即 $2dx = -dy$ ，故 $\frac{dy}{dx} = -2$ ，与解法一一致。

验算（数值）。在方程中取 $x = 0.01$ ，解 $\tan(0.01 + y + \frac{\pi}{4}) = e^y$ 可得 $y \approx -0.0197$ ，斜率近似 $\frac{-0.0197 - 0}{0.01} \approx -1.97$ ，与 -2 吻合 ✓。

答案： $y = -2x$

结论

(1) 隐函数求导三步：把 y 视为 x 的函数 $\rightarrow$ 两边对 x 求导（含 y 的项一律带 y' ） $\rightarrow$ 解出 y' 。求定点处的斜率时，可以在求导后的方程里直接代点，得到关于 y' 的一元一次方程，比整理通式快。

- (2) 常用导数: $(\tan u)' = \sec^2 u \cdot u'$, $(e^u)' = e^u u'$; 特殊值 $\sec^2 \frac{\pi}{4} = 2$, $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ 。
- (3) 曲线 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 处的切线也可用 $F_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$ 。本题 $F = \tan(x + y + \frac{\pi}{4}) - e^y$, $F_x(0, 0) = 2$, $F_y(0, 0) = 2 - 1 = 1$, 切线 $2x + y = 0$, 与上面一致。

易错

- (1) 求导时忘记 $\tan$ 的内层含有 y , 把 $(1 + y')$ 写成 1, 得到 $2 = y'$, 切线错成 $y = 2x$ 。
- (2) 右端 e^y 对 x 求导忘乘 y' , 写成 e^y , 在 $(0, 0)$ 处右端 $= e^0 = 1$, 得到 $2(1 + y') = 1$, $y' = -\frac{1}{2}$, 切线错成 $y = -\frac{x}{2}$ 。
- (3) 没先验证 $(0, 0)$ 在曲线上就动手——如果给的点不在曲线上, 整题的前提就垮了。
- (4) 算出斜率后套点斜式时把切点坐标记错, 或写成 $y = -2x + b$ 再去凑 b ; 切点是原点, $b = 0$, 无须多此一举。

题 9.5 2020 · 数三 · (10) 隐函数求切线方程 ★★☆☆☆

曲线 $x + y + e^{2xy} = 0$ 在 $(0, -1)$ 处的切线方程为 _____。

考点

隐函数求导求切线: 对方程两端关于 x 求导 (把 y 当作 x 的函数), 求导完立刻把点 $(0, -1)$ 代入解出 y' , 再写点斜式。

解

第一步: 验证点在曲线上. 把 $x = 0, y = -1$ 代入 $x + y + e^{2xy}$:

$$0 + (-1) + e^{2 \cdot 0 \cdot (-1)} = -1 + e^0 = -1 + 1 = 0,$$

确实满足方程, $(0, -1)$ 在曲线上 ✓。

第二步: 说明 y 可导 (隐函数定理). 令 $F(x, y) = x + y + e^{2xy}$, 则

$$F'_y = 1 + e^{2xy} \cdot 2x, \quad F'_y|_{(0, -1)} = 1 + 1 \cdot 0 = 1 \neq 0,$$

故方程在 $(0, -1)$ 附近唯一确定一个可导函数 $y = y(x)$, 切线存在。

第三步: 两端对 x 求导. e^{2xy} 是复合函数, 外层是 e^u 、内层 $u = 2xy$; 而 $u' = 2(y + xy')$ 要用乘积法则 (y 是 x 的函数)。于是

$$1 + y' + e^{2xy} \cdot 2(y + xy') = 0.$$

第四步: 代入 $(0, -1)$ 解出斜率. 此时 $e^{2xy} = e^0 = 1$, $y = -1$, $x = 0$:

$$1 + y' + 1 \cdot 2(-1 + 0 \cdot y') = 0 \implies 1 + y' - 2 = 0 \implies y'|_{(0, -1)} = 1.$$

注意含 y' 的那一项 $2xe^{2xy}y'$ 因 $x = 0$ 而消失, 方程立刻变成一元一次, 非常干净。

第五步: 写切线方程. 过点 $(0, -1)$ 、斜率 $k = 1$:

$$y - (-1) = 1 \cdot (x - 0) \implies \boxed{y = x - 1} \quad (\text{即 } x - y - 1 = 0).$$

数值核对.在方程中取 $x = 0.01$, 数值解出 $y \approx -0.990387$; 而切线给出 $y = 0.01 - 1 = -0.990000$, 二者相差约 3.9×10^{-4} , 与 $x^2 = 10^{-4}$ 同阶 (二阶小量), 切线正确 ✓。

答案: $y = x - 1$

结论

(1) 隐函数一点处的导数, 有两条路, 效果相同:

(i) 直接对 x 求导后立即代点 (推荐, 计算量最小);

(ii) 用公式 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ 。本题 $F'_x = 1 + 2ye^{2xy}$, 在 $(0, -1)$ 处为 $1 - 2 = -1$; $F'_y = 1$; 故

$y' = -\frac{-1}{1} = 1$, 与上文一致。

(2) 求某点切线只需该点的 y' , 不要去解出 y' 的一般表达式再代入——那是无谓的化简。

易错

(1) 对 e^{2xy} 求导时把内层写成 $2y$ 或 $2xy'$, 漏掉乘积法则的另一半。本题若写成 $e^{2xy} \cdot 2y$, 虽然 $x = 0$ 时数值上碰巧相同, 但这是运气, 不是道理。

(2) 把 e^{2xy} 当常数, 直接得 $1 + y' = 0$, $y' = -1$, 切线错成 $y = -x - 1$ 。

(3) 代入时 $y = -1$ 的负号丢掉, 得 $1 + y' + 2 = 0$, $y' = -3$ 。

(4) 点斜式里 $y - (-1)$ 写成 $y - 1$, 切线错成 $y = x + 1$ 。

题 9.6 2023 · 数二 · (14) 隐函数求法线斜率 ★★☆☆☆

曲线 $3x^3 = y^5 + 2y^3$ 在 $x = 1$ 对应点处的法线斜率为 _____。

考点

隐函数求导 + 法线斜率。切线斜率 $k_{\text{切}} = y'(x_0)$, 法线与切线垂直, 故 $k_{\text{法}} = -\frac{1}{k_{\text{切}}}$ 。

解

曲线方程为

$$3x^3 = y^5 + 2y^3.$$

第一步: 定出 $x = 1$ 对应的点. 代 $x = 1$:

$$3 = y^5 + 2y^3.$$

令 $g(y) = y^5 + 2y^3$, 则 $g'(y) = 5y^4 + 6y^2 \geq 0$ 且仅在 $y = 0$ 处为零, 故 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增, 方程 $g(y) = 3$ 至多一个实根; 观察知 $g(1) = 1 + 2 = 3$, 所以唯一的对应点是 $(1, 1)$ 。(单调性保证了「只有这一个点」, 不必担心漏解。)

第二步: 隐函数求导. 方程两端对 x 求导, 把 y 视为 x 的函数:

$$9x^2 = 5y^4 y' + 6y^2 y' = (5y^4 + 6y^2) y'.$$

于是

$$y' = \frac{9x^2}{5y^4 + 6y^2}.$$

第三步：求切线斜率。 代入 $(1, 1)$ ：

$$k_{\text{切}} = y'(1) = \frac{9 \cdot 1}{5 + 6} = \frac{9}{11} \neq 0.$$

斜率非零且有限，说明切线既不水平也不竖直，法线斜率存在且有限。

第四步：求法线斜率。 法线垂直于切线，两斜率之积为 -1 ：

$$k_{\text{法}} = -\frac{1}{k_{\text{切}}} = -\frac{1}{9/11} = -\frac{11}{9}.$$

数值核对。 在 $x = 1.001$ 处解方程得 $y \approx 1.000818$ ，差商 $\frac{1.000818 - 1}{0.001} \approx 0.818 \approx \frac{9}{11} = 0.8182$ ，故 $k_{\text{法}} \approx -1.2222 = -\frac{11}{9}$ ，✓。

答案： $-\frac{11}{9}$

结论

- (1) 过曲线上点 (x_0, y_0) ：切线 $y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$ ，法线 $y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(x - x_0)$ 。
- (2) 两个退化情形要单独记： $y'(x_0) = 0$ 时切线水平 $y = y_0$ 、法线竖直 $x = x_0$ （斜率不存在）； $y' \rightarrow \infty$ 时反之，法线水平、斜率为 0。

易错

- (1) 题目问的是法线斜率，算出 $\frac{9}{11}$ 就交卷——那是切线斜率。读题时把「法」字圈出来。
- (2) 取倒数忘了变号，写成 $\frac{11}{9}$ 。
- (3) 对 y^5 、 y^3 求导漏乘 y' ，得到 $9x^2 = 5y^4 + 6y^2$ 这种既非导数也非原方程的式子。

题 9.7 2012 · 数二 · (9) 隐函数二阶导数 ★★☆☆☆

设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数，则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

隐函数的二阶导数：不要先解出 $y'(x)$ 的显式表达式再求导，而是把求导后的方程再求一次导，然后把 $x_0, y_0, y'(x_0)$ 一起代进去。

解

第一步：定出 $x = 0$ 所对应的 y 。 把 $x = 0$ 代入 $x^2 - y + 1 = e^y$ ：

$$-y + 1 = e^y \iff e^y + y = 1.$$

令 $\varphi(y) = e^y + y$ ，则 $\varphi'(y) = e^y + 1 > 0$ ， φ 严格单调递增，方程至多一个根；而 $\varphi(0) = 1 + 0 = 1$ ，故 $y = 0$ 是唯一解。所以曲线过点 $(0, 0)$ ，即 $y(0) = 0$ 。

第二步：一次求导，求 $y'(0)$ 。 把 y 视为 x 的函数，对 $x^2 - y + 1 = e^y$ 两边求导：

$$2x - y' = e^y y'. \quad (*)$$

整理得 $2x = (1 + e^y) y'$ ，即 $y' = \frac{2x}{1 + e^y}$ 。代入 $x = 0, y = 0$ ：

$$y'(0) = \frac{0}{1 + e^0} = \frac{0}{2} = 0.$$

第三步：对 (*) 再求一次导。 左端 $(2x - y')' = 2 - y''$ ；右端 $(e^y y')'$ 用乘积法则，且 $(e^y)' = e^y y'$ ：

$$(e^y y')' = e^y y' \cdot y' + e^y y'' = e^y (y')^2 + e^y y''.$$

故

$$2 - y'' = e^y (y')^2 + e^y y''. \quad (**)$$

第四步：代入 $x = 0, y = 0, y' = 0$ 。

$$2 - y'' = e^0 \cdot 0^2 + e^0 \cdot y'' = y'' \implies 2y'' = 2 \implies y''(0) = 1.$$

解法二（对显式的 y' 求商的导数）。 由 $y' = \frac{2x}{1 + e^y}$ ，

$$y'' = \frac{2(1 + e^y) - 2x \cdot e^y y'}{(1 + e^y)^2},$$

代入 $x = 0, y = 0, y' = 0$ 得

$$y''(0) = \frac{2 \times 2 - 0}{2^2} = \frac{4}{4} = 1 \checkmark$$

两法一致。

验算(泰勒). 设 $y = ax^2 + o(x^2)$ (已知 $y(0) = 0, y'(0) = 0$)。代入原方程：左端 $x^2 - ax^2 + 1 + o(x^2)$ ，右端 $e^{ax^2 + o(x^2)} = 1 + ax^2 + o(x^2)$ 。比较 x^2 的系数： $1 - a = a$ ，得 $a = \frac{1}{2}$ ，而 $y''(0) = 2a = 1 \checkmark$ 。

答案：1

结论

- (1) 隐函数求 n 阶导的标准流程：逐次对方程求导，每求一次就得到一个新方程；最后把已知的 $x_0, y_0, y'(x_0), \dots$ 依次代入，逐级解出。这样每一步都只是一元一次方程，比先化简 y' 的通式再求导可靠得多。
- (2) 求导时的两个固定动作：含 y 的复合项一律乘 y' ； $(e^y y')' = e^y (y')^2 + e^y y''$ 这类“乘积 + 链式”要一次写全。
- (3) $y(x_0)$ 必须先定出来。若方程在 $x = x_0$ 处有多个 y 值，要用单调性或题目附加条件挑出唯一的那个——本题靠 $\varphi(y) = e^y + y$ 严格递增确定唯一根。
- (4) 核对高阶导数的快捷法：若 $y = a_2 x^2 + o(x^2)$ ，则 $y''(0) = 2a_2$ ，用待定系数代回原方程即可校验。

易错

- (1) 对 e^y 求导忘乘 y' , 写成 $2x - y' = e^y$, 得到的 $y'(0)$ 就错了。
 (2) 第二次求导时把 $(e^y y')'$ 只写成 $e^y y''$, 漏掉 $e^y (y')^2$ 。本题因为 $y'(0) = 0$, 这一项恰好为零、答案不受影响, 但方法上是错的, 换成 $y'(x_0) \neq 0$ 的题就会直接失分。
 (3) 跳过第一步、误以为 $x = 0$ 时 y 可以随便取, 或把 $y(0)$ 猜成 1。
 (4) 代入的次序: 必须先把 $y'(0) = 0$ 算出来, 再代进二次求导后的方程, 否则 (**) 里 y' 悬空。

题 9.8 2013 · 数二 · (2) 隐函数导数求极限 ★★☆☆☆

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] =$
 (A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) -2

考点

两个动作: 一是识别出 $n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right]$ 就是导数定义的伪装; 二是用隐函数求导算出 $f'(0)$ 。

解

第一步: 定出 $f(0)$, 确认 1 是什么. 在 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 中令 $x = 0$:

$$\cos 0 + \ln y - 0 = 1 \Rightarrow 1 + \ln y = 1 \Rightarrow \ln y = 0 \Rightarrow y = 1.$$

所以 $f(0) = 1$ 。这一步很关键: 题目里那个「-1」不是随便写的, 它就是 $f(0)$, 于是括号里是函数增量 $f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)$ 。

第二步: 把极限化成导数定义. 记 $h = \frac{2}{n}$, 则 $n \rightarrow \infty$ 时 $h \rightarrow 0^+$, 且 $n = \frac{2}{h}$ 。于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2}{h} [f(h) - f(0)] = 2 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 2f'(0).$$

(f 在 $x = 0$ 可导, 故单侧极限等于导数; 可导性由第三步的隐函数定理保证。)

第三步: 验证可导并求 $f'(0)$. 令 $F(x, y) = \cos(xy) + \ln y - x - 1$, 则

$$F'_y = -x \sin(xy) + \frac{1}{y}, \quad F'_y|_{(0,1)} = -0 \cdot \sin 0 + \frac{1}{1} = 1 \neq 0,$$

由隐函数存在定理, 方程在 $(0, 1)$ 附近确定唯一的可导函数 $y = f(x)$ 。

对原方程两端关于 x 求导, 把 y 看作 x 的函数 ($\cos(xy)$ 要用链式法则, 内层 xy 的导数用乘积法则得 $y + xy'$):

$$-\sin(xy) \cdot (y + xy') + \frac{y'}{y} - 1 = 0.$$

第四步: 代入 $x = 0, y = 1$. 此时 $\sin(xy) = \sin 0 = 0$, 第一项整体为零:

$$0 + \frac{y'}{1} - 1 = 0 \Rightarrow f'(0) = y'|_{x=0} = 1.$$

第五步: 作答.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = 2f'(0) = 2 \times 1 = 2.$$

排除其他选项. (B) 1: 漏掉了 $n = \frac{2}{h}$ 里的因子 2, 只算成 $f'(0)$; 这是本题最主要的陷阱选项。
 (C) -1、(D) -2: 把 $\frac{y'}{y} - 1 = 0$ 的常数项符号弄反 (例如写成 $\frac{y'}{y} + 1 = 0$) 得 $f'(0) = -1$, 从而错选 -1 或 -2。本题中 $-x$ 求导得 -1, 移项后 $y' = 1 > 0$, 符号为正。故选 A。

答案: A

结论

- (1) 凡见 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{a}{n}\right) - f(0) \right]$, 一律换元 $h = \frac{a}{n}$, 结果恒为 $a f'(0)$ 。同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{a}{n}\right) - f\left(\frac{b}{n}\right) \right] = (a - b)f'(0)$ 。
- (2) 隐函数求导求某一点的导数值时, 不必解出 y' 的一般表达式: 求导后立即代入该点的 (x_0, y_0) , 再解一元一次方程, 能省掉大量化简。
- (3) 用这套办法前先算 $f(x_0)$ ——它既提供代入所需的 y_0 , 又常常就是题面里那个神秘常数。

易错

- (1) 不求 $f(0)$, 直接把括号里的 -1 当普通常数, 就凑不出导数定义。
- (2) 忘记 $\frac{2}{n}$ 的分子 2, 答案少一倍 (错选 B)。
- (3) 对 $\cos(xy)$ 求导时只写 $-\sin(xy) \cdot y'$ 或 $-\sin(xy) \cdot y$, 漏掉乘积法则的另一半; 本题因 $\sin 0 = 0$ 侥幸不影响结果, 换个点就会出错。
- (4) 想先解出显式的 $y = f(x)$ 再求导——本方程解不出来, 隐函数求导才是正路。

题 9.9 2022 · 数二 · (12) 隐函数二阶导数值 ★★☆☆☆

已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定, 则 $y''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

隐函数求二阶导数值: 先由方程定出 $x = 1$ 处的 y , 再对方程关于 x 连续求导两次 (始终把 y 看成 x 的函数), 最后把 $x = 1, y = 1, y' = -\frac{3}{4}$ 一起代入解出 y'' 。

解

方程为

$$x^2 + xy + y^3 = 3.$$

第一步: 求 $y(1)$. 把 $x = 1$ 代入方程:

$$1 + y + y^3 = 3 \implies y^3 + y - 2 = 0.$$

因式分解 $y^3 + y - 2 = (y - 1)(y^2 + y + 2)$, 而 $y^2 + y + 2 = \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$ 无实根, 故实数解唯一: $y(1) = 1$ 。(这一步不能省——不定出 $y(1)$, 后面无法代值。)

第二步: 一阶求导. 把方程两端对 x 求导, 其中 $y = y(x)$, xy 用乘积法则、 y^3 用复合函数法则:

$$2x + (y + xy') + 3y^2y' = 0. \quad (*)$$

代入 $x = 1, y = 1$:

$$2 + 1 + y' + 3y' = 0 \implies 4y' = -3 \implies y'(1) = -\frac{3}{4}.$$

第三步：二阶求导. 把 (*) 两端再对 x 求导。逐项来: $(2x)' = 2$; $(y)' = y'$; $(xy)' = y' + xy''$; $(3y^2y')' = 6y(y')^2 + 3y^2y''$ (乘积法则加链式法则)。于是

$$2 + y' + (y' + xy'') + 6y(y')^2 + 3y^2y'' = 0,$$

即

$$2 + 2y' + 6y(y')^2 + (x + 3y^2)y'' = 0. \quad (**)$$

第四步：代值解 $y''(1)$. 把 $x = 1, y = 1, y' = -\frac{3}{4}$ 代入 (**):

$$\begin{aligned} 2 + 2\left(-\frac{3}{4}\right) + 6 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)^2 + (1 + 3)y'' &= 0, \\ 2 - \frac{3}{2} + 6 \cdot \frac{9}{16} + 4y'' &= 0, \\ \frac{1}{2} + \frac{27}{8} + 4y'' &= 0. \end{aligned}$$

而 $\frac{1}{2} + \frac{27}{8} = \frac{4 + 27}{8} = \frac{31}{8}$, 故

$$4y'' = -\frac{31}{8} \implies y''(1) = -\frac{31}{32}.$$

数值核对. 在 $x = 1$ 附近数值解方程得 $y(0.99) \approx 1.0074519$, $y(1) = 1$, $y(1.01) \approx 0.9924512$, 二阶差商 $\frac{y(1.01) - 2y(1) + y(0.99)}{0.01^2} \approx -0.9688$, 与 $-\frac{31}{32} = -0.96875$ 吻合, ✓。

答案: $-\frac{31}{32}$

结论

隐函数高阶导数的标准流程 (比「先解出 y' 的表达式再求导」省事得多):

- (1) 代 x_0 入原方程求 y_0 ;
 - (2) 对方程求导得关系式, 代 (x_0, y_0) 求出 $y'(x_0)$;
 - (3) 对关系式再求导得含 y'' 的关系式, 代 $(x_0, y_0, y'(x_0))$ 求出 $y''(x_0)$ 。
- 全程只做「求导 + 代值」, 不必解出 y' 的显式表达式。

易错

- (1) 对 y^3 求导写成 $3y^2$, 忘了乘 y' ; 对 $3y^2y'$ 再求导只写 $3y^2y''$, 漏掉 $6y(y')^2$ ——这是本题最主要的失分处。
- (2) 在第二步就把 $x = 1, y = 1$ 代进 (*) 之后再对 x 求导: 代值后式子已成常数, 求导得 0, 全盘皆错。必须先求导, 后代值。
- (3) 忘了先定 $y(1) = 1$, 直接代 $x = 1$ 而把 y 留着, 得不到数值答案。

题 9.10 2013 · 数二 · (12) 参数方程求法线 ★★☆☆☆

曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为 _____.

考点

参数方程求切线斜率 $k = \frac{y'(t)}{x'(t)}$, 再用「法线斜率 $= -\frac{1}{k}$ 」写点斜式。别忘了把切点的坐标也算出来。

解

第一步：算切点坐标。把 $t=1$ 代入参数方程：

$$x_0 = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}, \quad y_0 = \ln \sqrt{1+1^2} = \ln \sqrt{2} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

即切点为 $M\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\ln 2}{2}\right)$ 。

第二步：对 t 求导。先把 y 改写成 $y = \ln \sqrt{1+t^2} = \frac{1}{2} \ln(1+t^2)$, 求导更省事：

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= (\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}, \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+t^2} \cdot 2t = \frac{t}{1+t^2}. \end{aligned}$$

第三步：求切线斜率。因 $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{1+t^2} \neq 0$ (对一切 t 成立),

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = t \Rightarrow k_{\text{切}} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 1.$$

第四步：写法线方程。法线与切线垂直，故

$$k_{\text{法}} = -\frac{1}{k_{\text{切}}} = -1.$$

由点斜式，过 $M\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\ln 2}{2}\right)$ 、斜率 -1 的直线为

$$y - \frac{\ln 2}{2} = -\left(x - \frac{\pi}{4}\right),$$

整理得

$$\boxed{y = -x + \frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}} \quad (\text{也可写成 } x + y - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0).$$

数值核对. $\frac{\pi}{4} \approx 0.7854$, $\frac{\ln 2}{2} \approx 0.3466$, 法线为 $y \approx -x + 1.1320$; 把切点 $(0.7854, 0.3466)$ 代入右端得 0.3466 , $\checkmark$ 。

答案: $y = -x + \frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$

结论

- (1) 参数曲线在 $t = t_0$ 处的切线: $y - \psi(t_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)} [x - \varphi(t_0)]$; 法线把斜率换成 $-\frac{\varphi'(t_0)}{\psi'(t_0)}$ 。
- (2) 特例要记住: $\psi'(t_0) = 0$ (切线水平) 时法线是竖直线 $x = \varphi(t_0)$; $\varphi'(t_0) = 0$ (切线竖直) 时法线是水平线 $y = \psi(t_0)$ 。
- (3) 本题的曲线其实是 $y = \ln \sec x$ (因 $t = \tan x$, $\sqrt{1+t^2} = \sec x$, $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$), 直接求导得 $y' = \tan x$, 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处为 1, 与参数法结果一致。

易错

- (1) 求出斜率就交卷——题目要的是法线方程, 必须取负倒数并写成直线方程。
- (2) 只算了斜率不算切点, 或把切点写成 $(1, \ln \sqrt{2})$ ——横坐标是 $x = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 不是参数 $t = 1$ 。
- (3) $y = \ln \sqrt{1+t^2}$ 直接套链式法则时漏掉 $\sqrt{\cdot}$ 那一层, 得 $\frac{dy}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}$ (大了一倍)。先取对数化简 $\ln \sqrt{u} = \frac{1}{2} \ln u$ 可以避免。

题 9.11 2014 · 数二 · (12) 极坐标曲线求切线 ★★★☆☆

曲线 L 的极坐标方程是 $r = \theta$, 则 L 在点 $(r, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程是 _____。

考点

极坐标曲线求切线, 标准做法是先化为以 θ 为参数的参数方程 $x = r(\theta) \cos \theta$, $y = r(\theta) \sin \theta$, 再按参数方程求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解

第一步: 化为参数方程。 由 $r = \theta$ 及极坐标与直角坐标的关系 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 得

$$L: \begin{cases} x = \theta \cos \theta, \\ y = \theta \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \text{ 为参数.}$$

(这条曲线就是阿基米德螺线。)

第二步: 算切点的直角坐标。 题给点是 $(r, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 它确实在 L 上 (满足 $r = \theta$)。代入:

$$x_0 = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot 0 = 0, \quad y_0 = \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{\pi}{2}.$$

即切点为 $M(0, \frac{\pi}{2})$, 在 y 轴上。

第三步: 对 θ 求导 (两处都用乘积法则)。

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\theta} &= (\theta \cos \theta)' = \cos \theta - \theta \sin \theta, \\ \frac{dy}{d\theta} &= (\theta \sin \theta)' = \sin \theta + \theta \cos \theta. \end{aligned}$$

在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处 ($\cos \frac{\pi}{2} = 0, \sin \frac{\pi}{2} = 1$):

$$\left. \frac{dx}{d\theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0 - \frac{\pi}{2} \cdot 1 = -\frac{\pi}{2} (\neq 0), \quad \left. \frac{dy}{d\theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 1 + \frac{\pi}{2} \cdot 0 = 1.$$

第四步: 求斜率并写切线.

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \frac{\left. \frac{dy}{d\theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}}{\left. \frac{dx}{d\theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}} = \frac{1}{-\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}.$$

点斜式 (过 $M(0, \frac{\pi}{2})$):

$$y - \frac{\pi}{2} = -\frac{2}{\pi}(x - 0) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}} \quad (\text{即 } 2x + \pi y - \frac{\pi^2}{2} = 0).$$

数值核对. 取 $\theta = \frac{\pi}{2} \pm 0.01$, 算得曲线上两点 $(-0.015808, 1.580717)$ 与 $(0.015608, 1.560718)$, 割线斜率 $\frac{1.580717 - 1.560718}{-0.015808 - 0.015608} \approx -0.6366$, 而 $-\frac{2}{\pi} \approx -0.63662$, $\checkmark$.

答案: $y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$

结论

(1) 极坐标曲线 $r = r(\theta)$ 的直角坐标斜率公式 (由参数方程推出, 可直接背):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta}{r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta}.$$

本题 $r = \theta, r' = 1$, 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处即 $\frac{1 \cdot 1 + \frac{\pi}{2} \cdot 0}{1 \cdot 0 - \frac{\pi}{2} \cdot 1} = -\frac{2}{\pi}$, 与上文一致.

(2) 写切线前必须把极坐标点换成直角坐标点: $(x_0, y_0) = (r_0 \cos \theta_0, r_0 \sin \theta_0)$.

易错

(1) 把 $\frac{dy}{dx}$ 错当成 $\frac{dr}{d\theta} = 1$, 直接写 $y = x + \text{常数}$. $\frac{dr}{d\theta}$ 是极径关于极角的变化率, 与直角坐标斜率不是一回事.

(2) 不换坐标, 把切点写成 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 的直角坐标点, 得到 $y - \frac{\pi}{2} = -\frac{2}{\pi}(x - \frac{\pi}{2})$, 错.

(3) 求 $(\theta \cos \theta)'$ 时忘了乘积法则, 写成 $-\theta \sin \theta$ 或 $\cos \theta$. 本题恰好 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, 第一种漏项不影响 x' , 但 y' 若漏掉 $\sin \theta$ 一项就会得到 0, 斜率变成 $\frac{0}{-\pi/2} = 0$, 从而误判切线水平 (切线竖直对应的是 $x'_\theta = 0$), 务必老实展开.

题 9.12 2019 · 数二 · (10) 参数方程切线截距 ★★☆☆☆

曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴上的截距为 _____.

考点

参数方程求切线，再求切线与 y 轴的交点。「在 y 轴上的截距」就是把 $x = 0$ 代入切线方程后 y 的值。

解

本题曲线是摆线（旋轮线）。

第一步：算切点坐标。 把 $t = \frac{3\pi}{2}$ 代入。注意 $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$, $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$, 于是

$$x_0 = \frac{3\pi}{2} - \sin \frac{3\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} - (-1) = \frac{3\pi}{2} + 1, \quad y_0 = 1 - \cos \frac{3\pi}{2} = 1 - 0 = 1.$$

即切点 $M\left(\frac{3\pi}{2} + 1, 1\right)$ 。

第二步：求斜率。

$$\frac{dx}{dt} = (t - \sin t)' = 1 - \cos t, \quad \frac{dy}{dt} = (1 - \cos t)' = \sin t.$$

在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 处 $\frac{dx}{dt} = 1 - 0 = 1 \neq 0$, 故

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{3\pi}{2}} = \left. \frac{\sin t}{1 - \cos t} \right|_{t=\frac{3\pi}{2}} = \frac{-1}{1 - 0} = -1.$$

第三步：写切线方程。 点斜式：

$$y - 1 = -1 \cdot \left[x - \left(\frac{3\pi}{2} + 1 \right) \right],$$

整理

$$y = -x + \frac{3\pi}{2} + 1 + 1 = -x + \frac{3\pi}{2} + 2.$$

第四步：取 y 轴截距。 令 $x = 0$ ：

$$y = \boxed{\frac{3\pi}{2} + 2}.$$

(这正是切线方程写成斜截式 $y = kx + b$ 后的常数项 b 。)

数值核对。 $\frac{3\pi}{2} \approx 4.7124$, 故截距 ≈ 6.7124 ; 切点 $x_0 \approx 5.7124$, $y_0 = 1$, 代入 $y = -x + 6.7124$ 得 1.0000, ✓。

答案： $\frac{3\pi}{2} + 2$

结论

(1) 「 y 轴上的截距」是一个数（可正可负），等于切线斜截式 $y = kx + b$ 中的 b ；「 x 轴上的截距」则是令 $y = 0$ 解出的 x 。两者不要混。

(2) 由切点 (x_0, y_0) 与斜率 k 直接算截距的公式： $b = y_0 - kx_0$ 。本题 $b = 1 - (-1)\left(\frac{3\pi}{2} + 1\right) = \frac{3\pi}{2} + 2$, 一步到位。

(3) 摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 的斜率 $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \cot \frac{t}{2}$ （半角公式），在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 处为 $\cot \frac{3\pi}{4} = -1$, 与上文一致。

易错

- (1) 三角函数值记错: $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$ 而不是 1, $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$ 而不是 -1 。若误取 $\cos \frac{3\pi}{2} = -1$, 会得到 $y_0 = 2$ 、 $k = -\frac{1}{2}$, 答案全错。
- (2) 把切点的横坐标写成 $t = \frac{3\pi}{2}$ (忘了减 $\sin t$), 漏掉那个 $+1$, 截距就少了 1, 错成 $\frac{3\pi}{2} + 1$ 。
- (3) 求出切线方程后忘了令 $x = 0$, 直接把切线方程当答案交上去。
- (4) 算截距时符号错: $b = y_0 - kx_0$, 因 $k = -1$ 是减去一个负数, 应当变加。

题 9.13 2024 · 数二 · (2) 参数方程导数与极限 ★★☆☆☆

已知 $\begin{cases} x = 1 + t^3, \\ y = e^{t^2} \end{cases}$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] =$

(A) $2e$ (B) $\frac{4}{3}e$ (C) $\frac{2}{3}e$ (D) $\frac{e}{3}$

校勘

题面中出现的 f 未在前文交代, 应理解为参数方程所确定的函数本身, 即「设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $x = 1 + t^3$, $y = e^{t^2}$ 确定」。依据有三: 其一, 若 f 与参数方程无关, 题目条件与所求毫不相干, 无解; 其二, 所求极限本质是 f 在 $x = 2$ 处的导数, 而 $x = 1 + t^3 = 2$ 恰对应参数 $t = 1$, 参数取值干净, 正是命题人设计的落点; 其三, 按此理解算得的结果 $\frac{4}{3}e$ 恰为选项 B, 而其余三项分别对应「漏乘 2」「 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 颠倒后的常见错值」等典型错误, 选项结构自治。下面按 $y = f(x)$ 由该参数方程确定作答。

考点

两个考点扣在一起: 极限式 $\lim x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right]$ 是导数定义的伪装 (增量 $\rightarrow 0$ 的差商); 而 $f'(2)$ 由参数方程求导公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ 算出。

解

第一步: 把极限还原成导数定义. 令

$$h = \frac{2}{x}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $h \rightarrow 0^+$, 且 $x = \frac{2}{h}$ 。于是

$$x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] = \frac{2}{h} [f(2 + h) - f(2)] = 2 \cdot \frac{f(2 + h) - f(2)}{h}.$$

括号里正是 f 在 $x = 2$ 处的差商, 只要 $f'(2)$ 存在, 就有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] = 2 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} = 2f'(2).$$

所以问题归结为求 $f'(2)$ 。

第二步: 找出 $x = 2$ 对应的参数. 由 $x = 1 + t^3 = 2$ 得 $t^3 = 1$, 在实数范围内 $t = 1$ ($t \mapsto 1 + t^3$ 严格单调增, 对应唯一)。此时 $y = e^{1^2} = e$, 即曲线过点 $(2, e)$ 。

第三步：参数方程求导。分别对 t 求导：

$$\frac{dx}{dt} = 3t^2, \quad \frac{dy}{dt} = e^{t^2} \cdot 2t = 2te^{t^2}.$$

在 $t = 1$ 处 $\frac{dx}{dt} = 3 \neq 0$ ，故可用参数方程求导公式：

$$f'(2) = \frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \Big|_{t=1} = \frac{2 \cdot 1 \cdot e^1}{3 \cdot 1^2} = \frac{2e}{3}.$$

第四步：回代。

$$\text{原式} = 2f'(2) = 2 \cdot \frac{2e}{3} = \frac{4}{3}e.$$

故选 B。

其余选项为什么不对。A $2e$ ：把 $f'(2)$ 误算成 e （例如只求了 $\frac{dy}{dt} \Big|_{t=1} = 2e$ 又除以 2，或直接拿 y 的值当导数）；C $\frac{2}{3}e$ ：算对了 $f'(2) = \frac{2e}{3}$ 却漏掉了外面的因子 2（即把 $\frac{2}{x}$ 当成 $\frac{1}{x}$ 处理），这是本题设置的主陷阱；D $\frac{e}{3}$ ：在 $\frac{2e}{3}$ 的基础上既漏因子 2 又漏 $\frac{dy}{dt}$ 中的 $2t$ 。

数值核对。取 $x = 10^6$ ，则 $2 + \frac{2}{x} = 2.000002$ ，对应 $t = (1.000002)^{1/3} \approx 1.00000066667$ ， $y = e^{t^2} \approx 2.71828545$ ，而 $f(2) = e \approx 2.71828183$ ，差乘以 x 得 ≈ 3.6244 ，而 $\frac{4}{3}e \approx 3.6244$ ，✓。

答案：B

结论

(1) 导数定义的两常见伪装，见到就换元：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[f\left(a + \frac{c}{x}\right) - f(a) \right] = c f'(a), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(a + \frac{c}{n}\right) - f(a) \right] = c f'(a).$$

系数 c 就是分子里那个「步长」的系数，千万别丢。

(2) 参数方程求导： $\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)}$ ($x = \psi(t), y = \varphi(t)$ ，要求 $\psi'(t) \neq 0$)，求某点的导数时先由 x_0 反解出 t_0 ，再代。

易错

(1) 把 $\frac{2}{x}$ 的系数 2 丢掉，误选 C。稳妥的办法是显式换元 $h = \frac{2}{x}$ ，让 $x = \frac{2}{h}$ 自己把系数带出来。

(2) 参数方程求导写成 $\frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dy}{dt}}$ ，分子分母倒置。

(3) 忘记先由 $x = 2$ 反解 $t = 1$ ，直接在 $t = 2$ 处求导。

题 9.14 2013 · 数一 · (11) 参数方程求二阶导 ★★☆☆☆

$$\text{设 } \begin{cases} x = \sin t, \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}), \text{ 则 } \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

参数方程的二阶导数：先把 $\frac{dy}{dx}$ 求出来并化到最简，再对 t 求导，最后还要除以 $\frac{dx}{dt}$ 。

解**第一步：分别对 t 求导。**

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= (\sin t)' = \cos t, \\ \frac{dy}{dt} &= (t \sin t + \cos t)' = \underbrace{\sin t + t \cos t}_{\text{乘积法则}} + (-\sin t) = t \cos t.\end{aligned}$$

注意 y 的导数里 $\sin t$ 与 $-\sin t$ 恰好抵消，结果异常干净，这正是本题的设计之处。

第二步：求一阶导 $\frac{dy}{dx}$ 。 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 的邻域内 $\cos t \neq 0$ ，故可以约分：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{t \cos t}{\cos t} = t.$$

务必先化简——化简后是 t ，下一步求导几乎不用算；若不化简，硬套商法则会多出一大堆项。

第三步：求二阶导。 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 是「 $\frac{dy}{dx}$ 再对 x 求导」，而 $\frac{dy}{dx}$ 现在是 t 的函数，所以要用链式法则中转一次：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(t)'_t}{\cos t} = \frac{1}{\cos t} = \sec t.$$

第四步：代入 $t = \frac{\pi}{4}$ 。

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \boxed{\sqrt{2}}.$$

数值核对。 取 $t_0 = \frac{\pi}{4}$ ， $h = 10^{-3}$ ，用 $t_0 \pm h$ 三点的 (x, y) 作二阶差商，得 $\frac{d^2y}{dx^2} \approx 1.4142$ ，与 $\sqrt{2} = 1.41421$ 相符，✓。

答案： $\sqrt{2}$ **结论**

参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ ($\varphi'(t) \neq 0$) 的导数：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right)}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''\varphi' - \psi'\varphi''}{(\varphi')^3}.$$

实战建议：不要背右边那个「三次方公式」，按左边先化简再除一次 $\varphi'(t)$ 的流程走，既不容易记错，计算量也小得多。

易错

- (1) 最常见的错：把 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 写成 $\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = 1$ ，漏掉了最后除以 $\frac{dx}{dt}$ ，答案会错成 1。
- (2) 也有人写成 $\frac{y''(t)}{x''(t)} = \frac{\cos t - t \sin t}{-\sin t}$ ，这是把「二阶导」误当成「二阶导之比」，参数方程里没有这个公式。

(3) 求 $y'(t)$ 时忘记 $\cos t$ 的导数是 $-\sin t$, 得 $y'(t) = \sin t + t \cos t$, 后面就再也约不掉 $\cos t$ 了。

题 9.15 2015 · 数二 · (9) 参数方程的二阶导数 ★★☆☆☆

设 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = 3t + t^3, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

参数方程二阶导数的三步流程: $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} \rightarrow$ 对 t 求导 $\rightarrow$ 再除以 $x'(t)$ 。

解

第一步: 分别对参数 t 求导.

$$\frac{dx}{dt} = (\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}, \quad \frac{dy}{dt} = (3t + t^3)' = 3 + 3t^2 = 3(1+t^2).$$

第二步: 求一阶导. 注意 $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{1+t^2} > 0$ 恒成立, 除法即为乘倒数:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = 3(1+t^2) \cdot (1+t^2) = 3(1+t^2)^2.$$

这一步是全题最容易出错的地方: 除以 $\frac{1}{1+t^2}$ 相当于乘上 $1+t^2$, 不是除以 $1+t^2$ 。

第三步: 对 t 求导 (复合函数求导).

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = 3 \cdot 2(1+t^2) \cdot \frac{d}{dt} (1+t^2) = 6(1+t^2) \cdot 2t = 12t(1+t^2).$$

第四步: 再除以 $\frac{dx}{dt}$, 得二阶导.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = 12t(1+t^2) \cdot (1+t^2) = 12t(1+t^2)^2.$$

第五步: 代入 $t = 1$.

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = 12 \times 1 \times (1+1)^2 = 12 \times 4 = \boxed{48}.$$

解法二 (消参验证). 由 $x = \arctan t$ 得 $t = \tan x$ ($x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$), 故 $y = 3 \tan x + \tan^3 x$. 于是

$$y' = 3 \sec^2 x + 3 \tan^2 x \sec^2 x = 3 \sec^2 x (1 + \tan^2 x) = 3 \sec^4 x,$$

$$y'' = 3 \cdot 4 \sec^3 x \cdot (\sec x \tan x) = 12 \sec^4 x \tan x.$$

$t = 1$ 对应 $x = \frac{\pi}{4}$, $\sec^2 \frac{\pi}{4} = 2$, $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, 故 $y'' = 12 \times 4 \times 1 = 48$, 一致 ✓。

答案: 48

结论

参数方程求高阶导的通用递推：只要记住「每对 x 求一次导，就要在对 t 求导之后除一次 $\varphi'(t)$ 」，

$$\frac{d^n y}{dx^n} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} \right)}{\varphi'(t)}.$$

本题中 $\varphi'(t) = \frac{1}{1+t^2}$ 是分数，除以它就是乘 $1+t^2$ ，两次相乘正好凑出 $(1+t^2)^2$ 。

易错

(1) 第二步把 $3(1+t^2) \div \frac{1}{1+t^2}$ 误算成 $\frac{3(1+t^2)}{1+t^2} = 3$ ，后面得 $\frac{d^2 y}{dx^2} = 0$ 。

(2) 第四步漏除 $\frac{dx}{dt}$ ，答案错成 $12 \times 1 \times 2 = 24$ 。

(3) 误用「 $\frac{y''(t)}{x''(t)}$ 」：本题 $x''(t) = -\frac{2t}{(1+t^2)^2}$ ， $y''(t) = 6t$ ，比值为 $-3(1+t^2)^2$ ，在 $t=1$ 处得 -12 ——完全错误，参数方程没有这个公式。

题 9.16 2017 · 数二 · (10) 参数方程求二阶导数 ★★☆☆☆

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t, \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定，则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

参数方程二阶导数。本题 $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t}{1+e^t}$ 化不掉，只能老实用商法则对 t 求导，然后再除一次 $\frac{dx}{dt}$ 。

解

第一步：对 t 求导。

$$\frac{dx}{dt} = (t + e^t)' = 1 + e^t, \quad \frac{dy}{dt} = (\sin t)' = \cos t.$$

注意 $1 + e^t > 0$ 恒成立，分母永不为零，下面的除法总是合法的。

第二步：求一阶导。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t}{1 + e^t}.$$

这里约不掉任何东西，只能带着分式往下走。

第三步：把 $\frac{dy}{dx}$ 对 t 求导（商法则）。记 $u = \cos t$ ， $v = 1 + e^t$ ，则 $u' = -\sin t$ ， $v' = e^t$ ，

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{-\sin t(1 + e^t) - \cos t \cdot e^t}{(1 + e^t)^2}.$$

第四步：再除以 $\frac{dx}{dt}$ 。

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t(1 + e^t) - e^t \cos t}{(1 + e^t)^3}.$$

分母的指数从 2 变成 3，这正是「参数方程二阶导公式分母是 $(\varphi')^3$ 」的来历。

第五步：代入 $t = 0$ 。此时 $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$, $e^0 = 1$, $1 + e^0 = 2$ ：

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \frac{-0 \cdot 2 - 1 \cdot 1}{2^3} = \frac{-1}{8} = \boxed{-\frac{1}{8}}.$$

省力提示. 既然只要 $t = 0$ 处的值, 第三步可以先代数再收尾: 在 $t = 0$ 处 $\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{0-1}{4} = -\frac{1}{4}$, 再除以 $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 2$, 得 $-\frac{1}{8}$ 。注意「先代数」只能在最后一次对 t 求导完成之后进行。

数值核对. 取 $t = \pm 0.001$, 算出三点 (x, y) 作二阶差商, 得 ≈ -0.1250 , 与 $-\frac{1}{8} = -0.125$ 相符 $\checkmark$ 。

答案: $-\frac{1}{8}$

结论

参数方程二阶导的两种等价写法：

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

用后一式验算本题: $\psi'' = -\sin t$, $\varphi'' = e^t$, 在 $t = 0$ 处 $\frac{0 \cdot 2 - 1 \cdot 1}{2^3} = -\frac{1}{8}$, 同样 $\checkmark$ 。

易错

- (1) 漏掉最后一次除以 $\frac{dx}{dt}$, 答案错成 $-\frac{1}{4}$ 。这是本题失分的第一大原因。
- (2) 过早代入 $t = 0$: 若在第二步就写 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{1}{2}$ (一个常数), 再求导自然得 0。代数必须放在所有求导动作之后。
- (3) 商法则的分子写成 $u'v + uv'$ (把减号写成加号), 得 $\frac{0+1}{8} = \frac{1}{8}$, 符号反了。
- (4) 误用 $\frac{\psi''(t)}{\varphi''(t)} = \frac{-\sin t}{e^t}$, 在 $t = 0$ 处得 0——参数方程没有这种公式。

题 9.17

2020 · 数一 · (10)

2020 · 数二 · (9)

跨卷重复

参数方程的二阶导数 ★★☆☆☆

设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1}, \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}), \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

参数方程二阶导。本题的关键是认出 $y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) = \operatorname{arsinh} t$, 其导数 $\frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}$ 与 $\frac{dx}{dt}$ 恰好配成极简的 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{t}$ 。

解**第一步：求** $\frac{dx}{dt}$.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} (t^2 + 1)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (t^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2t = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}.$$

第二步：求 $\frac{dy}{dt}$. 这是常考的「反双曲正弦」导数，展开算一遍：

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{1}{t + \sqrt{t^2 + 1}} \cdot \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}\right) = \frac{1}{t + \sqrt{t^2 + 1}} \cdot \frac{\sqrt{t^2 + 1} + t}{\sqrt{t^2 + 1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}. \end{aligned}$$

括号里通分后分子 $\sqrt{t^2 + 1} + t$ 与外面的分母整体约掉，这是本题最漂亮的一步。**第三步：求一阶导。** 在 $t = 1$ 附近 $t \neq 0$ ，故 $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}}{\frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}} = \frac{1}{t}.$$

根号整体约掉，一阶导只剩 $\frac{1}{t}$ 。**第四步：求二阶导。**

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}} = -\frac{\sqrt{t^2 + 1}}{t^3}.$$

第五步：代入 $t = 1$.

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = -\frac{\sqrt{1+1}}{1^3} = \boxed{-\sqrt{2}}.$$

解法二（消参）。 由 $x = \sqrt{t^2 + 1}$ 得 $t^2 + 1 = x^2$ ，在 $t > 0$ 时 $t = \sqrt{x^2 - 1}$ ，且 $\sqrt{t^2 + 1} = x$ ，故 $y = \ln(\sqrt{x^2 - 1} + x)$ 。于是

$$y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, \quad y'' = -\frac{x}{(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}.$$

 $t = 1$ 对应 $x = \sqrt{2}$ ， $x^2 - 1 = 1$ ，故 $y'' = -\sqrt{2}$ ，一致✓。（顺带验证了 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{t}$ 。）**答案：** $-\sqrt{2}$ **结论**

- (1) 必背导数： $[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ ， $[\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ 。它们正是 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm 1}}$ 的原函数，导数与积分两头都要认得。
- (2) 参数方程题里若 $\frac{dy}{dt}$ 与 $\frac{dx}{dt}$ 含同一个根号因子，一定先约分再往下做，能省掉大半计算量。

易错

- (1) $\frac{dy}{dt}$ 只写成 $\frac{1}{t + \sqrt{t^2 + 1}}$, 漏掉内层 $(t + \sqrt{t^2 + 1})'$ 这一层链式。
- (2) 第四步漏除 $\frac{dx}{dt}$, 答案错成 -1 。
- (3) 对 $\frac{1}{t}$ 求导写成 $\frac{1}{t^2}$ (丢负号), 答案变成 $+\sqrt{2}$ 。本题符号是关键: $x = \sqrt{t^2 + 1}$ 与 y 的关系是上凸的, 二阶导为负。
- (4) 消参时忽略 t 的符号: $x = \sqrt{t^2 + 1}$ 不是单射 ($\pm t$ 给同一个 x), 只有限定 $t > 0$ (本题 $t = 1$ 附近) 才能写 $t = \sqrt{x^2 - 1}$ 。

题 9.18

2021 · 数一 · (12)

2021 · 数二 · (12)

跨卷重复

参数方程二阶导数 ★★☆☆☆

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

参数方程二阶导。本题 $\frac{dy}{dt}$ 提公因式后恰好含有 $\frac{dx}{dt} = 2e^t + 1$, 约分后 $\frac{dy}{dx} = 2t$, 后面就轻松了。能否看出这个约分是本题快慢的分水岭。

解

第一步: 求 $\frac{dx}{dt}$.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(2e^t + t + 1) = 2e^t + 1.$$

因 $e^t > 0$, 有 $2e^t + 1 > 1 > 0$, 分母恒不为零。

第二步: 求 $\frac{dy}{dt}$ (乘积法则).

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}[4(t-1)e^t] + \frac{d}{dt}(t^2) \\ &= 4 \left[\underbrace{1 \cdot e^t}_{(t-1)'e^t} + \underbrace{(t-1)e^t}_{(t-1)(e^t)'} \right] + 2t \\ &= 4e^t[1 + (t-1)] + 2t = 4te^t + 2t. \end{aligned}$$

第三步: 提公因式, 发现约分.

$$\frac{dy}{dt} = 4te^t + 2t = 2t(2e^t + 1).$$

括号里正是 $\frac{dx}{dt}$! 于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t(2e^t + 1)}{2e^t + 1} = 2t.$$

第四步: 求二阶导.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(2t)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2}{2e^t + 1}.$$

第五步：代入 $t = 0$. $e^0 = 1$, 故

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \frac{2}{2 \cdot 1 + 1} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

数值核对. 取 $t = \pm 0.001$ 得三个点 (x, y) , 作二阶差商约为 0.6667, 与 $\frac{2}{3} \approx 0.66667$ 相符 ✓.

答案: $\frac{2}{3}$

结论

- (1) 参数方程二阶导的流程一句话: 先求 $\frac{y'(t)}{x'(t)}$ 并化到最简, 再对 t 求导, 最后除以 $x'(t)$.
- (2) $[(t+a)e^t]' = (t+a+1)e^t$ ——含 e^t 的多项式求导, 指数因子保持不变, 多项式部分「加上自己的导数」。本题 $[4(t-1)e^t]' = 4te^t$, 用这个口诀可以口算。
- (3) 出题人常把 $y'(t)$ 设计成 $x'(t)$ 的倍数, 见到 e^t 与常数的组合先尝试提公因式, 不要一上来就套商法则。

易错

- (1) $[4(t-1)e^t]'$ 写成 $4e^t$ 或 $4(t-1)e^t$, 漏掉乘积法则的一半, 就凑不出公因式 $2e^t + 1$, 后面必然算崩。
- (2) 第四步漏除 $\frac{dx}{dt}$, 答案错成 2。
- (3) 先代 $t = 0$ 再求导: $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 0$, 于是二阶导算成 0。代数必须在最后一次求导之后。
- (4) 看不出约分, 硬用商法则对 $\frac{4te^t + 2t}{2e^t + 1}$ 求导——虽然结果一样, 但式子长、极易算错, 考场上要养成先化简的习惯。

题 9.19 2026 · 数一 · (13) 参数方程的二阶导数 ★★☆☆☆

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2 \sin^2 t, \\ y = t + \cos t \end{cases} \left(t \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \right)$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

参数方程的二阶导数。核心公式 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}$: 先把一阶导写成 t 的函数, 再对 t 求一次导, 最后还要除以 $\frac{dx}{dt}$ 。

解

参数方程

$$\begin{cases} x = 2 \sin^2 t, \\ y = t + \cos t, \end{cases} \quad t \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right).$$

第一步：一阶导数.

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cdot 2 \sin t \cos t = 2 \sin 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 1 - \sin t.$$

在 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 上 $2t \in (0, \pi)$, 故 $\sin 2t > 0$, $\frac{dx}{dt} \neq 0$, 参数方程求导公式适用:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - \sin t}{2 \sin 2t}.$$

注意此式仍是 t 的函数, 记 $\varphi(t) = \frac{1 - \sin t}{2 \sin 2t}$.

第二步: 二阶导数的公式. 由链式法则,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\varphi'(t)}{2 \sin 2t}.$$

最后这个「再除以 $\frac{dx}{dt}$ 」是整题的关键, 也是最常被忘的一步。

第三步: 求 $\varphi'(t)$. 用商的求导法则:

$$\varphi'(t) = \frac{(1 - \sin t)' \cdot 2 \sin 2t - (1 - \sin t) \cdot (2 \sin 2t)'}{(2 \sin 2t)^2} = \frac{-2 \cos t \sin 2t - 4(1 - \sin t) \cos 2t}{4 \sin^2 2t}.$$

第四步: 代 $t = \frac{\pi}{4}$. 此时

$$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

$\cos 2t = 0$ 使分子第二项整块消失, 计算变得干净:

$$\varphi'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{-2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1 - 4\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot 0}{4 \cdot 1^2} = \frac{-\sqrt{2}}{4}.$$

又

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=\pi/4} = 2 \sin \frac{\pi}{2} = 2.$$

所以

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{8}.$$

解法二(消参化为显函数). 由二倍角公式 $x = 2 \sin^2 t = 1 - \cos 2t$, 故 $\cos 2t = 1 - x$; 又 $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} = \frac{2 - x}{2}$, 而 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\cos t > 0$, 所以 $\cos t = \sqrt{1 - \frac{x}{2}}$, $t = \frac{1}{2} \arccos(1 - x)$, $x \in (0, 2)$ 。于是

$$y = \frac{1}{2} \arccos(1 - x) + \sqrt{1 - \frac{x}{2}}.$$

求导 (用 $(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$, 此处 $u = 1 - x$, $u' = -1$):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - (1-x)^2}} - \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{2x-x^2}} - \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{-1/2}.$$

再求一次导:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1-x}{(2x-x^2)^{3/2}} - \frac{1}{16} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{-3/2}.$$

$t = \frac{\pi}{4}$ 对应 $x = 2 \sin^2 \frac{\pi}{4} = 1$, 此时 $2x - x^2 = 1$ 、 $1 - \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$, 第一项因 $1 - x = 0$ 而为零:

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=1} = 0 - \frac{1}{16} \cdot 2^{3/2} = -\frac{2\sqrt{2}}{16} = -\frac{\sqrt{2}}{8},$$

与解法一完全一致。

数值核对. 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 邻域取三点: $t = 0.7848982$ 时 $(x, y) = (0.999, 1.4923584)$; $t = \frac{\pi}{4}$ 时 $(x, y) = (1, 1.4925049)$; $t = 0.7858982$ 时 $(x, y) = (1.001, 1.4926513)$ 。二阶差商 $\frac{1.4923584 - 2 \times 1.4925049 + 1.4926513}{0.001^2} \approx -0.17678$, 而 $-\frac{\sqrt{2}}{8} \approx -0.176777$, $\checkmark$ 。

答案: $-\frac{\sqrt{2}}{8}$

结论

参数方程 $x = \psi(t)$, $y = \varphi(t)$ ($\psi'(t) \neq 0$) 的两个导数公式:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{\psi'(t)} \frac{d}{dt} \left(\frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)} \right) = \frac{\varphi''\psi' - \varphi'\psi''}{(\psi')^3}.$$

第二个形式中分母是 $(\psi')^3$ (三次方), 可用来快速核对答案。本题 $\varphi' = 1 - \sin t$, $\varphi'' = -\cos t$, $\psi' = 2 \sin 2t$, $\psi'' = 4 \cos 2t$, 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处得 $\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 - \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot 0}{2^3} = -\frac{\sqrt{2}}{8}$, 与上面一致。

易错

- (1) 把 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 错算成 $\frac{y''(t)}{x''(t)} = \frac{-\cos t}{4 \cos 2t}$, 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处分母为 0——这个公式根本不成立。
- (2) 求出 $\varphi'(t)$ 后忘记再除以 $\frac{dx}{dt} = 2$, 答案会变成 $-\frac{\sqrt{2}}{4}$, 恰好差一倍, 是本题最主要的失分点。
- (3) $(2 \sin^2 t)'$ 写成 $2 \sin 2t$ 之外的形式时要小心: $4 \sin t \cos t = 2 \sin 2t$, 两者相同, 但若写成 $4 \sin t$ 就漏了 $\cos t$ 。

题 9.20 2010 · 数二 · (13) 对角线的相关变化率 ★★☆☆☆

已知一个长方形的长 l 以 2 cm/s 的速率增加, 宽 w 以 3 cm/s 的速率增加, 则当 $l = 12$ cm, $w = 5$ cm 时, 它的对角线增加的速率为 _____。

考点

相关变化率: 把几何量之间的等式对时间 t 求导, 再代入某一瞬时的数值。顺序绝不能颠倒——先求导, 后代数。

解

第一步：建立等量关系。设在时刻 t ，长方形的长为 $l = l(t)$ 、宽为 $w = w(t)$ 、对角线长为 $d = d(t)$ ，它们都是 t 的可导函数。由勾股定理

$$d^2 = l^2 + w^2 \quad (\text{对一切 } t \text{ 成立}).$$

已知

$$\frac{dl}{dt} = 2 \text{ cm/s}, \quad \frac{dw}{dt} = 3 \text{ cm/s}.$$

第二步：两边对 t 求导。这里 d, l, w 都是 t 的复合函数，用链式法则：

$$2d \frac{dd}{dt} = 2l \frac{dl}{dt} + 2w \frac{dw}{dt} \implies \frac{dd}{dt} = \frac{l \frac{dl}{dt} + w \frac{dw}{dt}}{d}.$$

(用平方式求导比直接对 $d = \sqrt{l^2 + w^2}$ 求导省事，避免了根号。)

第三步：代入所给瞬时的数值。当 $l = 12$ 、 $w = 5$ 时

$$d = \sqrt{l^2 + w^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13 \text{ cm},$$

于是

$$\frac{dd}{dt} = \frac{12 \times 2 + 5 \times 3}{13} = \frac{24 + 15}{13} = \frac{39}{13} = 3 \text{ cm/s}.$$

即此刻对角线以 3 cm/s 的速率增加。

另一种写法（直接对根号求导）。

$$\frac{dd}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{l^2 + w^2} = \frac{1}{2\sqrt{l^2 + w^2}} \left(2l \frac{dl}{dt} + 2w \frac{dw}{dt} \right) = \frac{ll' + ww'}{\sqrt{l^2 + w^2}},$$

代入同样得 $\frac{24 + 15}{13} = 3 \text{ cm/s} \checkmark$ 。

答案：3 cm/s

结论

相关变化率三步法：

- **列式：**写出各量之间在任意时刻都成立的等式（几何关系、物理定律等），能平方去根号就先平方。
- **求导：**两边对时间 t 求导，每个量都视为 t 的函数，链式法则不能漏。
- **代值：**最后一步才把某瞬时的具体数值代进去。

本题的通用公式 $\frac{dd}{dt} = \frac{ll' + ww'}{\sqrt{l^2 + w^2}}$ 值得记住，它说明对角线的变化率是长、宽变化率按方向余弦 $\frac{l}{d}, \frac{w}{d}$ 加权的结果： $d' = \frac{l}{d}l' + \frac{w}{d}w'$ 。

易错

(1) **先代数值再求导：**若一上来就写 $d = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$ ，那 d 就成了常数， $\frac{dd}{dt} = 0$ ，全盘皆错。数值只能在求完导之后代。

- (2) 以为“长、宽各增 2、3，对角线就增 $\sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ ”——速率不满足勾股关系，必须按上面的加权公式算。
- (3) 对 $\sqrt{l^2 + w^2}$ 求导时漏掉里层的 l' 、 w' 。
- (4) 答案忘写单位。填空题给的条件带单位 (cm/s)，答案也应写成 3 cm/s。

题 9.21 2016 · 数二 · (13) 距离的相关变化率 ★★☆☆☆

已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l 。若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 ，则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时， l 对时间的变化率是 _____。

考点

相关变化率：找出两个变量之间的关系式，两端对时间 t 求导，把已知的一个变化率代进去解出另一个。

解

第一步：把题目翻译成数学语言。 设动点 P 的坐标为 $(x(t), y(t))$ ，它在曲线上运动，故

$$y = x^3.$$

原点到 P 的距离

$$l = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

「横坐标对时间的变化率为常数 v_0 」即 $\frac{dx}{dt} = v_0$ ；所求为 $\frac{dl}{dt}$ 在 $P = (1, 1)$ 时的值。

第二步：对时间求导（用平方式，避免根号）。 把 $l = \sqrt{x^2 + y^2}$ 两端平方： $l^2 = x^2 + y^2$ 。注意 l, x, y 都是 t 的函数，两端对 t 求导（复合函数求导）：

$$2l \frac{dl}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \Rightarrow l \frac{dl}{dt} = x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}.$$

第三步：把 $\frac{dy}{dt}$ 也换掉。 由 $y = x^3$ 对 t 求导（这里 x 是中间变量）：

$$\frac{dy}{dt} = 3x^2 \frac{dx}{dt} = 3x^2 v_0.$$

第四步：代入点 $(1, 1)$ 。 此时 $x = 1, y = 1$,

$$l = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad \frac{dx}{dt} = v_0, \quad \frac{dy}{dt} = 3 \cdot 1^2 \cdot v_0 = 3v_0.$$

代入第二步的关系式：

$$\sqrt{2} \frac{dl}{dt} = 1 \cdot v_0 + 1 \cdot 3v_0 = 4v_0 \Rightarrow \frac{dl}{dt} = \frac{4v_0}{\sqrt{2}} = \boxed{2\sqrt{2}v_0}.$$

解法二（先消 y ，再一次链式）。 把 $y = x^3$ 代进距离公式， $l = \sqrt{x^2 + x^6}$ 只是 x 的函数，于是

$$\frac{dl}{dt} = \frac{dl}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{2x + 6x^5}{2\sqrt{x^2 + x^6}} \cdot v_0 = \frac{x + 3x^5}{\sqrt{x^2 + x^6}} v_0.$$

在 $x = 1$ 处

$$\frac{dl}{dt} = \frac{1+3}{\sqrt{1+1}}v_0 = \frac{4}{\sqrt{2}}v_0 = 2\sqrt{2}v_0,$$

与解法一一致 $\checkmark$ ($2\sqrt{2} \approx 2.8284$)。

答案: $2\sqrt{2}v_0$

结论

- (1) 相关变化率的固定套路: 列关系式 $\rightarrow$ 两端对 t 求导 (所有含变量的项都要带 $\frac{d}{dt}$) $\rightarrow$ 最后才代入具体数值。
- (2) 遇到距离、半径这类带根号的量, 先平方成 $l^2 = x^2 + y^2$ 再求导, 可以完全避开根号的求导, 得到对称漂亮的式子 $ll' = xx' + yy'$ 。
- (3) 答案里必须保留 v_0 ——所求变化率与横坐标的变化率成正比, 这是量纲上的必然。

易错

- (1) 先代数再求导: 把 $x = 1, y = 1$ 代进 $l = \sqrt{x^2 + y^2}$ 得 $l = \sqrt{2}$ (常数), 再求得 $\frac{dl}{dt} = 0$ 。代入具体点只能在求导之后进行。
- (2) 忘记 y 也随时间变化, 只写 $2ll' = 2xx'$, 得 $\frac{dl}{dt} = \frac{v_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}v_0$ 。
- (3) 把 $\frac{dy}{dt}$ 直接写成 $3x^2$ (漏乘 $\frac{dx}{dt} = v_0$), 量纲就不对了。
- (4) 答案漏掉 v_0 只写 $2\sqrt{2}$, 或没有把 $\frac{4}{\sqrt{2}}$ 有理化。

题 9.22 2021 · 数二 · (3) 圆柱体的相关变化率 ★★☆☆☆

有一圆柱体, 底面半径与高随时间的变化率分别为 2 cm/s , -3 cm/s , 当底面半径为 10 cm , 高为 5 cm 时, 圆柱体的体积与表面积随时间的变化速率为

- (A) $125\pi\text{ cm}^3/\text{s}$, $40\pi\text{ cm}^2/\text{s}$ (B) $125\pi\text{ cm}^3/\text{s}$, $-40\pi\text{ cm}^2/\text{s}$
(C) $-100\pi\text{ cm}^3/\text{s}$, $40\pi\text{ cm}^2/\text{s}$ (D) $-100\pi\text{ cm}^3/\text{s}$, $-40\pi\text{ cm}^2/\text{s}$

考点

相关变化率: 把几何量写成随时间变化的量的函数 ($V = \pi r^2 h$, $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$), 两边对 t 求导, 用链式法则把 $\frac{dr}{dt}$ 、 $\frac{dh}{dt}$ 代进去。注意表面积是全面积 (含上下两个底)。

解

第一步: 列出已知量。设时刻 t 时底面半径 $r = r(t)$, 高 $h = h(t)$, 则题给

$$\frac{dr}{dt} = 2\text{ (cm/s)}, \quad \frac{dh}{dt} = -3\text{ (cm/s)},$$

所求时刻的状态为 $r = 10\text{ cm}$, $h = 5\text{ cm}$ 。($\frac{dh}{dt} < 0$ 表示高在变短, 这个负号是后面出现负体积变化率的来源。)

第二步: 体积的变化率。圆柱体积

$$V = \pi r^2 h.$$

r 、 h 都是 t 的函数，对 t 求导要用乘积法则 + 链式法则：

$$\frac{dV}{dt} = \pi \left[\frac{d(r^2)}{dt} \cdot h + r^2 \frac{dh}{dt} \right] = \pi \left(2r \frac{dr}{dt} \cdot h + r^2 \frac{dh}{dt} \right).$$

代入 $r = 10$, $h = 5$, $\frac{dr}{dt} = 2$, $\frac{dh}{dt} = -3$ ：

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \pi [2 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 5 + 10^2 \cdot (-3)] \\ &= \pi (200 - 300) = -100\pi \text{ (cm}^3/\text{s)}. \end{aligned}$$

体积在减小：半径变大带来的 $+200\pi$ 抵不过高变短带来的 -300π 。

第三步：表面积的变化率。 圆柱的全表面积 = 两个底面圆 + 一个侧面（展开是矩形）：

$$S = 2 \cdot \pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

对 t 求导：

$$\frac{dS}{dt} = 2\pi \cdot 2r \frac{dr}{dt} + 2\pi \left(\frac{dr}{dt} \cdot h + r \frac{dh}{dt} \right) = 4\pi r \frac{dr}{dt} + 2\pi \left(h \frac{dr}{dt} + r \frac{dh}{dt} \right).$$

代入数据：

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= 4\pi \cdot 10 \cdot 2 + 2\pi [5 \cdot 2 + 10 \cdot (-3)] \\ &= 80\pi + 2\pi (10 - 30) = 80\pi - 40\pi = 40\pi \text{ (cm}^2/\text{s)}. \end{aligned}$$

分开看：两个底面贡献 $+80\pi$ （半径在变大），侧面贡献 -40π （高变短占了上风），净得 $+40\pi$ 。

结论。 体积变化率 $-100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ，表面积变化率 $40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ ，选 (C)。

数值校验（用微小时间增量近似）。 取 $\Delta t = 0.001 \text{ s}$ ，则 $r \rightarrow 10.002$, $h \rightarrow 4.997$ ：

$$\Delta V = \pi (10.002^2 \cdot 4.997 - 10^2 \cdot 5) = \pi (499.8999 - 500) \approx -0.1001\pi,$$

$$\Delta S = 2\pi (10.002^2 - 10^2) + 2\pi (10.002 \cdot 4.997 - 10 \cdot 5) \approx 0.08001\pi - 0.04001\pi \approx 0.04000\pi.$$

除以 $\Delta t = 0.001$ 得 $\frac{\Delta V}{\Delta t} \approx -100.1\pi$ 、 $\frac{\Delta S}{\Delta t} \approx 40.0\pi$ ，与解析结果 -100π 、 40π 一致（差别来自 Δt 的高阶项）✓

为什么其他选项不对。 两个数各有一处典型错误来源，四个选项正好是它们的组合。体积那一栏若得 125π （选项 (A)(B)），多半是用了圆锥体积 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ 或漏掉了 $\frac{dh}{dt}$ 那一项后又算错；正确的圆柱结果必是 -100π ，凭「高在缩短且 r 较大」也能定性判断 $\frac{dV}{dt} < 0$ ，从而先排除 (A)(B)。表面积那一栏若得 -40π （选项 (B)(D)），是漏掉了上下两个底面——只算侧面 $S_{\text{侧}} = 2\pi r h$ 时 $\frac{dS_{\text{侧}}}{dt} = 2\pi \left(h \frac{dr}{dt} + r \frac{dh}{dt} \right) = 2\pi (10 - 30) = -40\pi$ ，恰好就是那个错误选项。所以只有 (C)。

答案：C

结论

- (1) 相关变化率的三步法: (i) 写出几何/物理量之间的等式关系(此处 $V = \pi r^2 h, S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$); (ii) 把等式两端看成 t 的函数, 对 t 求导, 所有变量都要用链式法则带出 $\frac{d}{dt}$; (iii) 最后才代入某一时刻的具体数值。顺序不能颠倒——先代数再求导会把变量当成常数, 导数全变 0。
- (2) 圆柱的两个公式 (必须分清「侧面积」与「全面积」):

$$V = \pi r^2 h, \quad S_{\text{侧}} = 2\pi r h, \quad S_{\text{全}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

题目说「表面积」而无其他限定, 指的是全面积。

- (3) 本题的一般公式 (记住结构比记住数字有用):

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \pi r \left(2h \frac{dr}{dt} + r \frac{dh}{dt} \right), \\ \frac{dS_{\text{全}}}{dt} &= 2\pi \left[(2r + h) \frac{dr}{dt} + r \frac{dh}{dt} \right]. \end{aligned}$$

代入 $r = 10, h = 5, \frac{dr}{dt} = 2, \frac{dh}{dt} = -3$: $\frac{dV}{dt} = 10\pi(20 - 30) = -100\pi$, $\frac{dS}{dt} = 2\pi(25 \cdot 2 - 30) = 40\pi$, 与上面一致。

易错

- (1) 表面积只算侧面, 漏掉上下两个圆底 $2\pi r^2$ 。这是本题最主要的陷阱, 漏掉后答案恰好变成 -40π , 正是选项 (B)(D) 中的干扰值。
- (2) 把 $\frac{dh}{dt} = -3$ 的负号丢掉。丢了负号会得 $\frac{dV}{dt} = \pi(200 + 300) = 500\pi$ 、 $\frac{dS}{dt} = 80\pi + 2\pi(10 + 30) = 160\pi$, 全盘皆错。「随时间的变化率为 -3 」就是高在减少。
- (3) 先代数值再求导: 把 $r = 10, h = 5$ 直接代进 $V = \pi r^2 h$ 得 $V = 500\pi$ (常数), 再对 t 求导得 0。必须先求导后代值。
- (4) 求 $\frac{d}{dt}(r^2 h)$ 时漏用乘积法则, 写成 $2r \frac{dr}{dt} \cdot \frac{dh}{dt}$ 之类。 r^2 与 h 是两个都在变的因子, 必须是 $2r \frac{dr}{dt} \cdot h + r^2 \frac{dh}{dt}$ 。
- (5) 单位写错: 体积变化率是 cm^3/s , 表面积变化率是 cm^2/s 。选项里单位是配好的, 但填空题里写错单位会失分。

引

2023 · 数三 · (17)

已知可导函数 $y = y(x)$ 满足 $ae^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y + b = 0$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 0$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 判断 $x = 0$ 是否为 $y(x)$ 的极值点.

本节能做到: 第 (1) 问隐函数求导定出参数即可; 第 (2) 问要极值判别。

完整详解见第 724 页

9.2 高阶导数与莱布尼茨公式

适用: 数一二三

题 9.23 2022 · 数三 · (13) 求三阶导数值 ★★★☆☆

已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$, 则 $f'''(2\pi) =$ _____.

考点

高阶导数在特殊点的取值。不要硬求通项：先看出 f 是偶函数且以 2π 为周期，偶函数的奇数阶导数是奇函数，在 0 处必为零。

解

解法一（逐次求导，老实算）。记

$$f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}.$$

为书写方便，记

$$S(x) = e^{\sin x} - e^{-\sin x}, \quad C(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x} = f(x),$$

则由复合函数求导法则

$$S'(x) = \cos x \cdot C(x), \quad C'(x) = \cos x \cdot S(x).$$

于是逐次求导：

$$f'(x) = C'(x) = \cos x \cdot S(x),$$

$$f''(x) = -\sin x \cdot S(x) + \cos x \cdot S'(x) = -\sin x \cdot S(x) + \cos^2 x \cdot C(x),$$

$$\begin{aligned} f'''(x) &= -\cos x \cdot S(x) - \sin x \cdot S'(x) - 2\cos x \sin x \cdot C(x) + \cos^3 x \cdot C'(x) \\ &= -\cos x \cdot S(x) - \sin x \cos x \cdot C(x) - 2\sin x \cos x \cdot C(x) + \cos^3 x \cdot S(x) \\ &= (\cos^3 x - \cos x) S(x) - 3\sin x \cos x \cdot C(x). \end{aligned}$$

在 $x = 2\pi$ 处， $\sin 2\pi = 0$ ， $\cos 2\pi = 1$ ，因此

$$S(2\pi) = e^0 - e^0 = 0, \quad C(2\pi) = e^0 + e^0 = 2,$$

代入得

$$f'''(2\pi) = (1^3 - 1) \cdot 0 - 3 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 2 = 0.$$

（两项各自为零：第一项因 $\cos^3 x - \cos x = 0$ 且 $S(2\pi) = 0$ ，第二项因 $\sin 2\pi = 0$ 。）

解法二（奇偶性，三秒出答案）。因为

$$f(-x) = e^{\sin(-x)} + e^{-\sin(-x)} = e^{-\sin x} + e^{\sin x} = f(x),$$

所以 f 是偶函数；又 $\sin x$ 以 2π 为周期，故 f 也以 2π 为周期，从而

$$f'''(2\pi) = f'''(0).$$

对 $f(-x) = f(x)$ 两边求三次导（每求一次导，右端多出一个因子 -1 ）：

$$-f'''(-x) = f'''(x),$$

即 f''' 是奇函数。奇函数若在 0 处有定义则必有 $f'''(0) = 0$ 。故

$$f'''(2\pi) = f'''(0) = 0.$$

数值校验。 取 $h = 10^{-3}$ ，用中心差分 $\frac{f(2\pi + 2h) - 2f(2\pi + h) + 2f(2\pi - h) - f(2\pi - 2h)}{2h^3}$ 计算得 ≈ 0 （量级 10^{-12} ，为舍入误差），与结论一致 ✓

答案： 0

结论

(1) $f(x)$ 为偶函数 $\Rightarrow f'$ 为奇函数、 f'' 为偶函数、 f''' 为奇函数……奇偶性每求一次导交替一次。于是

$$f \text{ 偶} \Rightarrow f^{(2k+1)}(0) = 0; \quad f \text{ 奇} \Rightarrow f^{(2k)}(0) = 0.$$

(2) f 以 T 为周期 $\Rightarrow f^{(n)}$ 也以 T 为周期。所以「在 2π 处求导数值」可以直接搬到 0 处。这两条合起来是处理三角复合函数高阶导数的最快通道。

易错

(1) 想去求 $f^{(n)}(x)$ 的通项公式——本题根本没有初等通项，纯属白费力气。

(2) 把 $e^{\sin x}$ 展成 $\sum \frac{\sin^n x}{n!}$ 后逐项求导：可行但极繁，且容易漏掉 $\sin^2 x$ 求三阶导后在 $x = 2\pi$ 不为零的项（实际上 $(\sin^2 x)'''|_{2\pi} = 0$ ，但验证起来比上面两种解法都麻烦）。

(3) 用奇偶性时忘了先把 2π 用周期性搬到 0： f''' 是奇函数只保证 $f'''(0) = 0$ ，在 2π 处为零靠的是周期性。

题 9.24 2010 · 数二 · (11) 高阶导数在零点取值 ★★☆☆☆

函数 $y = \ln(1 - 2x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

求 n 阶导数的两条路：归纳法（连求两三次，找规律，再验证）与泰勒展开法（由 x^n 的系数 a_n 反推 $y^{(n)}(0) = n! a_n$ ）。 $\ln(1 + u)$ 是有现成展开式的标准函数，两条路都很短。

解

解法一 (归纳法). 设 $y = \ln(1-2x)$, 定义域 $x < \frac{1}{2}$, 含 $x=0$. 逐次求导:

$$\begin{aligned}y' &= \frac{-2}{1-2x} = -2(1-2x)^{-1}, \\y'' &= -2 \cdot (-1)(1-2x)^{-2} \cdot (-2) = -2^2(1-2x)^{-2}, \\y''' &= -2^2 \cdot (-2)(1-2x)^{-3} \cdot (-2) = -2^3 \cdot 2(1-2x)^{-3}, \\y^{(4)} &= -2^3 \cdot 2 \cdot (-3)(1-2x)^{-4} \cdot (-2) = -2^4 \cdot 6(1-2x)^{-4}.\end{aligned}$$

(每求一次导, 链式法则都会从内层 $1-2x$ 带出一个因子 -2 , 幂次求导又带出一个负号和一个整数因子, 两个负号抵消, 所以符号始终为负.)

数字部分依次是 1, 1, 2, 6, 即 $0!, 1!, 2!, 3!$. 归纳猜想:

$$y^{(n)} = -2^n(n-1)!(1-2x)^{-n}, \quad n \geq 1.$$

归纳验证: $n=1$ 时右端 $= -2 \cdot 0! \cdot (1-2x)^{-1} = \frac{-2}{1-2x}$, 成立. 设对 n 成立, 则

$$y^{(n+1)} = -2^n(n-1)! \cdot (-n)(1-2x)^{-n-1} \cdot (-2) = -2^{n+1}n!(1-2x)^{-(n+1)},$$

正是把 n 换成 $n+1$ 的形式. 故公式对一切 $n \geq 1$ 成立.

代入 $x=0$ (此时 $(1-2x)^{-n} = 1$):

$$y^{(n)}(0) = -2^n(n-1)!.$$

解法二 (麦克劳林展开). 由 $\ln(1+u) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} u^k$ ($|u| < 1$), 令 $u = -2x$:

$$\ln(1-2x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (-2x)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}(-1)^k 2^k}{k} x^k = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k} x^k,$$

其中用到 $(-1)^{k-1}(-1)^k = (-1)^{2k-1} = -1$. 故 x^n 的系数 $a_n = -\frac{2^n}{n}$. 由麦克劳林系数公式

$$a_n = \frac{y^{(n)}(0)}{n!},$$

$$y^{(n)}(0) = n! a_n = -\frac{n! 2^n}{n} = -2^n(n-1)! ,$$

与解法一一致.

核对. $n=1$: -2 ; $n=2$: -4 ; $n=3$: -16 ; $n=4$: -96 . 直接求导数值验证: $y'(0) = -2$, $y''(0) = -4$, $y'''(0) = -16$, $y^{(4)}(0) = -96$, 全部吻合, $\checkmark$.

答案: $-2^n(n-1)!$

结论

(1) 三个必须背熟的 n 阶导数:

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}, \quad \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax+b)^{n+1}}, \quad (e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}.$$

(2) 展开式与高阶导数的桥: 若 $f(x) = \sum a_n x^n$, 则 $f^{(n)}(0) = n! a_n$. 凡是「在 $x=0$ 处求 n 阶导」的填空题, 优先想这条, 通常三行搞定。

易错

- (1) 套 $[\ln(1+x)]^{(n)}$ 的公式时把内层的 -2 处理成 2 或直接忽略, 少了因子 $(-2)^n$, 答案的符号与大小全错。
- (2) 误以为符号会随 n 交替 (因为 $\ln(1+x)$ 的高阶导数确实交替)。本题内层是 $1-2x$, 每次求导多出的 -2 与幂次求导的负号相消, 符号恒为负。
- (3) 写成 $-2^n n!$, 把 $(n-1)!$ 记成 $n!$ 。用小 n 代一下立刻现形: $n=2$ 时该式给 $-2^2 \cdot 2! = -8$, 而实际 $y''(0) = -4$ 。写完通项务必用 $n=1, 2$ 回代验证。

题 9.25 2015 · 数二 · (10) 求 n 阶导数值 ★★★☆☆

函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

「多项式 $\times$ 指数」型的高阶导数, 正是莱布尼茨公式的标准舞台: x^2 求三次以上的导恒为零, 展开式只剩三项, 在 $x=0$ 处更只剩一项。

解

设 $u(x) = x^2$, $v(x) = 2^x$, 则 $f = uv$ 。

第一步: 两个因子的各阶导数.

$$u = x^2, \quad u' = 2x, \quad u'' = 2, \quad u^{(k)} = 0 \quad (k \geq 3).$$

对 $v = 2^x = e^{x \ln 2}$, 每求一次导带出一个因子 $\ln 2$:

$$v^{(m)}(x) = 2^x (\ln 2)^m, \quad v^{(m)}(0) = (\ln 2)^m.$$

第二步: 莱布尼茨公式. 对 $n \geq 2$,

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)}(x) v^{(n-k)}(x).$$

由于 $u^{(k)} \equiv 0 \quad (k \geq 3)$, 求和只剩 $k=0, 1, 2$ 三项:

$$f^{(n)}(x) = \binom{n}{0} x^2 \cdot 2^x (\ln 2)^n + \binom{n}{1} 2x \cdot 2^x (\ln 2)^{n-1} + \binom{n}{2} \cdot 2 \cdot 2^x (\ln 2)^{n-2}.$$

第三步: 代 $x=0$. 前两项分别含因子 x^2 和 x , 在 $x=0$ 处都为零, 只剩第三项:

$$f^{(n)}(0) = \binom{n}{2} \cdot 2 \cdot 1 \cdot (\ln 2)^{n-2} = \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 \cdot (\ln 2)^{n-2} = n(n-1) (\ln 2)^{n-2}.$$

解法二 (幂级数展开). 由 $e^u = \sum_{m \geq 0} \frac{u^m}{m!}$ 得

$$2^x = e^{x \ln 2} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^m}{m!} x^m,$$

于是

$$f(x) = x^2 2^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^m}{m!} x^{m+2}.$$

令 $m+2=n$, 即 $m=n-2$, 得 x^n 的系数 $a_n = \frac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}$ ($n \geq 2$). 由 $f^{(n)}(0) = n! a_n$:

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{(n-2)!} (\ln 2)^{n-2} = n(n-1) (\ln 2)^{n-2}.$$

两法一致。

核对. $n=2$: $2 \cdot 1 \cdot (\ln 2)^0 = 2$; 直接算 $f'' = (2x \cdot 2^x + x^2 2^x \ln 2)'$ 在 0 处确为 2. $n=3$: 公式给 $6 \ln 2 \approx 4.1589$, 逐次求导数值也得 4.1589, ✓. (顺带一提, 公式在 $n=0, 1$ 时形式上也给出 0, 与 $f(0)=0, f'(0)=0$ 相符.)

答案: $n(n-1) (\ln 2)^{n-2}$

结论

- (1) 莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$. 选 u 的原则: 挑那个会「求导求没」的因子 (多项式), 让求和只剩有限项; v 挑高阶导数有统一表达式的 (e^{ax} 、 a^x 、 $\sin ax$ 、 $\frac{1}{x+a}$).
- (2) $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$.
- (3) 在 $x=0$ 处取值时, 含 x 的项全部消失, 往往只剩一项, 可以直接盯着那一项写答案。

易错

- (1) 把 $(2^x)'$ 写成 $x2^{x-1}$ (幂函数与指数函数求导混淆) 或写成 2^x (忘了 $\ln 2$).
- (2) 莱布尼茨公式里 u, v 的阶数分配写反: 应是 $u^{(k)} v^{(n-k)}$ 且组合数为 $\binom{n}{k}$, 本题剩下的是 $\binom{n}{2} u'' v^{(n-2)}$, 不是 $\binom{n}{2} u^{(n-2)} v''$.
- (3) 漏掉 $u'' = 2$ 这个因子, 答案少一半, 写成 $\frac{n(n-1)}{2} (\ln 2)^{n-2}$.

题 9.26 2024 · 数二 · (14) 莱布尼茨求五阶导 ★★★★★

已知函数 $f(x) = x^2 (e^x - 1)$, 则 $f^{(5)}(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$. 选 $v = x^2$ (三阶以上导数为零, 求和只剩三项), $u = e^x$ (各阶导数不变).

解

第一步: 先把多项式部分剥掉.

$$f(x) = x^2 (e^x - 1) = x^2 e^x - x^2.$$

x^2 是二次多项式, $(x^2)^{(5)} = 0$ (求三次导就已经为零了)。因此

$$f^{(5)}(x) = (x^2 e^x)^{(5)}.$$

这一步很要紧: 直接对 $x^2(e^x - 1)$ 套莱布尼茨也行, 但先拆开可以少写一半。

第二步: 对 $x^2 e^x$ 用莱布尼茨公式. 取 $u = e^x$, $v = x^2$, 则

$$u^{(m)} = e^x \ (\forall m \geq 0), \quad v = x^2, \quad v' = 2x, \quad v'' = 2, \quad v^{(k)} = 0 \ (k \geq 3).$$

于是求和式 $\sum_{k=0}^5 C_5^k u^{(5-k)} v^{(k)}$ 中只有 $k = 0, 1, 2$ 三项非零:

$$\begin{aligned} (x^2 e^x)^{(5)} &= C_5^0 e^x \cdot x^2 + C_5^1 e^x \cdot 2x + C_5^2 e^x \cdot 2 \\ &= 1 \cdot x^2 e^x + 5 \cdot 2x e^x + 10 \cdot 2 e^x \\ &= (x^2 + 10x + 20) e^x. \end{aligned}$$

(这里 $C_5^0 = 1$, $C_5^1 = 5$, $C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10$ 。)

第三步: 代入 $x = 1$.

$$f^{(5)}(1) = (1^2 + 10 \times 1 + 20) e^1 = 31e.$$

验算 (幂级数法, 独立核对). 由 $e^x - 1 = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n!}$ 得

$$f(x) = x^2 (e^x - 1) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^{n+2}}{n!},$$

这是 f 在 $x = 0$ 处的泰勒展开, 故 $f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{3!} = \frac{120}{6} = 20$; 而上式给出 $f^{(5)}(0) = (0 + 0 + 20) e^0 = 20$, 吻合 ✓

答案: $31e$

结论

莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

用它的**标准姿势**: 把「求几次导就断掉」的那个因子 (多项式、 $\ln$ 的某些组合) 放在 v 的位置, 把「各阶导数有统一表达式」的因子 (e^{ax} 、 $\sin ax$ 、 $\frac{1}{x+a}$) 放在 u 的位置。特别地, 对 m 次多项式 $P(x)$ 与 e^x :

$$(P(x)e^x)^{(n)} = e^x \sum_{k=0}^m C_n^k P^{(k)}(x) \quad (n \geq m).$$

易错

(1) 把公式记反成 $\sum C_n^k u^{(k)} v^{(k)}$ 或漏掉组合数。组合数上下标: C_n^k 中 n 是总阶数, k 是分给后一个因子的阶数。

- (2) 忘记 $-x^2$ 那一项也要求五阶导 (虽然结果是 0, 但答题时应写一句说明), 或者反过来误以为 $(x^2)^{(5)} = 2$ 。
- (3) 算成 $f^{(5)}(1) = 31$ (丢掉 e) 或 $(1 + 10 + 20) = 30$ ($C_5^2 = 10$, 乘上 $v'' = 2$ 得 20, 不是 10)。

第十讲 微分中值定理 (一)

10.1 微分中值定理 (罗尔、拉格朗日、柯西)

适用: 数一二三

题 10.1 2018 · 数二 · (9) 反正切之差的极限 ★★☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

$\infty \cdot 0$ 型。 $\arctan(x+1) - \arctan x$ 是同一函数在两点的差, 首选拉格朗日中值定理把它变成 $\frac{1}{1+\xi^2}$; 也可用反正切的差角公式。

解

第一步: 看清类型. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\arctan(x+1) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 、 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 故方括号 $\rightarrow 0$, 而 $x^2 \rightarrow +\infty$, 是 $\infty \cdot 0$ 型未定式。关键在于判断方括号是几阶无穷小。

第二步: 拉格朗日中值定理. $f(t) = \arctan t$ 在 $[x, x+1]$ 上连续、在 $(x, x+1)$ 内可导, $f'(t) = \frac{1}{1+t^2}$, 故存在 $\xi = \xi(x) \in (x, x+1)$, 使

$$\arctan(x+1) - \arctan x = f'(\xi) \cdot [(x+1) - x] = \frac{1}{1+\xi^2}.$$

于是

$$x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = \frac{x^2}{1+\xi^2}.$$

第三步: 夹逼. 由 $x < \xi < x+1$ ($x > 0$ 时各项为正, 可以平方保序) 得

$$1+x^2 < 1+\xi^2 < 1+(x+1)^2,$$

从而

$$\frac{x^2}{1+(x+1)^2} < \frac{x^2}{1+\xi^2} < \frac{x^2}{1+x^2}.$$

两端同趋于 1:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x^2} + (1 + \frac{1}{x})^2} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$$

由夹逼准则, 原极限 = 1。

解法二 (差角公式 + 等价无穷小). 当 $x > 0$ 时 $\arctan(x+1), \arctan x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 其差落在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, 可用

$$\arctan A - \arctan B = \arctan \frac{A-B}{1+AB} \quad (AB > -1),$$

取 $A = x + 1, B = x$:

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \arctan \frac{1}{1+x(x+1)} = \arctan \frac{1}{x^2+x+1}.$$

令 $u = \frac{1}{x^2+x+1} \rightarrow 0^+$, 由 $\arctan u \sim u$ 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \arctan \frac{1}{x^2+x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2+x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} = 1.$$

数值核对. $x = 100$ 时 $x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] \approx 0.990001$, $x = 10^4$ 时 ≈ 0.99990 , 确实趋于 1 ✓

答案: 1

结论

形如 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) [f(x+a) - f(x)]$ 的题, 标准武器是**拉格朗日中值定理**: 差值 $= af'(\xi)$, ξ 夹在两点之间, 再夹逼。本题的副产品:

$$\arctan(x+1) - \arctan x \sim \frac{1}{x^2} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

即「 $\arctan$ 在无穷远处的增量是二阶小量」, 与 $\arctan' x = \frac{1}{1+x^2} \sim \frac{1}{x^2}$ 一致。差角公式 $\arctan A - \arctan B = \arctan \frac{A-B}{1+AB}$ ($AB > -1$ 时) 也值得记住。

易错

(1) 直接把 $\arctan(x+1) - \arctan x$ 当成 0, 得答案 0; 或看到 $x^2 \rightarrow \infty$ 就写 ∞ 。 $\infty \cdot 0$ 必须定阶。

(2) 用中值定理后**不作夹逼就直接把 ξ 换成 x** 。 ξ 是依赖 x 的未知数, 写 $\frac{x^2}{1+\xi^2} \rightarrow \frac{x^2}{1+x^2}$ 缺乏依据, 规范做法是用 $x < \xi < x+1$ 夹住。

(3) 用差角公式时忽略适用条件 $AB > -1$ 。本题 $x \rightarrow +\infty$ 时 $x(x+1) > 0$, 条件满足; 若换成 $x \rightarrow -\infty$ 就要另行检查 (此时 $x(x+1) > 0$ 仍成立, 结论也仍是 1)。

题 10.2 2020 · 数三 · (1) 复合函数极限计算 ★★☆☆☆

设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - a}{x - a} = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x) - \sin a}{x - a} =$

(A) $b \sin a$

(B) $b \cos a$

(C) $b \sin f(a)$

(D) $b \cos f(a)$

考点

条件只给了「 f 在 a 处的差商极限」, 没说 f 在 a 处有定义。关键两步: 由条件先推出 $f(x) \rightarrow a$, 再用和差化积 (或复合函数求导的思想) 把 $\sin$ 的差拆开。

解

第一步：从条件挖出 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$. 已知 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - a}{x - a} = b$ (b 是有限数), 而 $\lim_{x \rightarrow a} (x - a) = 0$, 由乘积的极限法则

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - a] = \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x) - a}{x - a} \cdot (x - a) \right] = b \cdot 0 = 0,$$

故 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$. 这一步是后面一切替换的前提。

第二步：和差化积拆开 $\sin f(x) - \sin a$. 用恒等式 $\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$, 取 $A = f(x)$ 、 $B = a$:

$$\sin f(x) - \sin a = 2 \cos \frac{f(x) + a}{2} \sin \frac{f(x) - a}{2}.$$

于是

$$\frac{\sin f(x) - \sin a}{x - a} = 2 \cos \frac{f(x) + a}{2} \cdot \frac{\sin \frac{f(x) - a}{2}}{\frac{f(x) - a}{2}} \cdot \frac{\frac{f(x) - a}{2}}{x - a},$$

这里把 $\sin \frac{f(x) - a}{2}$ 上下同乘除了 $\frac{f(x) - a}{2}$.

第三步：三个因子分别取极限.

- 由第一步 $f(x) \rightarrow a$, 且 $\cos$ 连续, 故 $\cos \frac{f(x) + a}{2} \rightarrow \cos \frac{a + a}{2} = \cos a$.
- 令 $t = \frac{f(x) - a}{2} \rightarrow 0$, 则 $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$. (若在某些 x 处恰有 $f(x) = a$, 可直接把该处的商约定为 1, 或改用下面的「解法二」绕开, 结论不变。)
- $\frac{\frac{f(x) - a}{2}}{x - a} = \frac{1}{2} \cdot \frac{f(x) - a}{x - a} \rightarrow \frac{b}{2}$.

三个极限都存在, 可以相乘:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x) - \sin a}{x - a} = 2 \cdot \cos a \cdot 1 \cdot \frac{b}{2} = b \cos a.$$

故选 B。

解法二 (拉格朗日中值定理). $\sin$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 对区间端点 $f(x)$ 与 a 用中值定理: 存在 ξ 介于 a 与 $f(x)$ 之间, 使 $\sin f(x) - \sin a = \cos \xi \cdot (f(x) - a)$. 于是

$$\frac{\sin f(x) - \sin a}{x - a} = \cos \xi \cdot \frac{f(x) - a}{x - a}.$$

当 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow a$, ξ 被夹在 a 与 $f(x)$ 之间故 $\xi \rightarrow a$, 由 $\cos$ 连续得 $\cos \xi \rightarrow \cos a$, 从而极限 $= b \cos a$.

第四步：逐项排除.

- **A $b \sin a$:** 把 $\sin$ 的「导数」错写成 $\sin$ 本身。反例: 取 $a = 0$ 、 $f(x) = bx$ (此时 $\frac{f(x) - 0}{x - 0} = b$, 条件成立), 原极限 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{x} = b$, 而 $b \sin a = b \sin 0 = 0 \neq b$ ($b \neq 0$ 时), 故 A $\times$ 。
- **B $b \cos a$:** 与上面反例吻合 ($b \cos 0 = b$), 且已严格证明, $\checkmark$ 。
- **C $b \sin f(a)$:** 既错在 $\sin$ (同 A), 又出现了题设根本没给的 $f(a)$, $\times$ 。

- $b \cos f(a)$: 形式上像对的, 但题设从未假定 f 在 a 处有定义或连续。条件只管 $x \rightarrow a$ 的去心邻域, $f(a)$ 可以是任意值甚至不存在。反例: 取 $a = 0, b = 1$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 0, \\ \pi, & x = 0, \end{cases}$$

则当 $x \neq 0$ 时 $\frac{f(x) - 0}{x - 0} = 1 \rightarrow 1 = b$, 条件满足; 原极限 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = b \cos a$, 而 $b \cos f(a) = \cos \pi = -1 \neq 1$ 。故 D $\times$ 。

答案: B

结论

(1) 差商极限存在 $\Rightarrow$ 分子必为无穷小: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)}$ 存在有限且 $v \rightarrow 0$, 则 $u \rightarrow 0$ 。这条「分母趋零则分子必趋零」在选择题里几乎每年都用。

(2) 本题的一般化: 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - a}{x - a} = b$, g 在 a 处可导, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(a)}{x - a} = g'(a)b,$$

形式上就是复合函数求导的链式法则。本题 $g = \sin$, $g'(a) = \cos a$ 。

易错

(1) 误以为 $f(a) = a$, 从而认为 B 与 D 等价、无从选择。题设只保证 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$, 这与 $f(a)$ 的取值无关—— f 在 a 处可以没有定义, 也可以定义成别的数。选择题里出现「 $f(a)$ 」而条件中只有极限信息时, 基本就是这个陷阱。

(2) 把条件误读成「 $f'(a) = b$ 」。要成立需先有 $f(a) = a$ 的假设, 题目没给。

(3) 想用洛必达: 分子 $\sin f(x) - \sin a$ 要求导就需要 f 可导, 题设没给可导性, 方法不合法。本题只能用和差化积或中值定理。

题 10.3

2013 · 数一 · (18)

2013 · 数二 · (18)

跨卷重复

中值定理证存在性 ★★★★★☆

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;

(II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

考点

(I) 奇函数必有 $f(0) = 0$, 直接拉格朗日。(II) 出现「 $f'' + f'$ 」这种导数的线性组合, 一律用积分因子 e^x 打包成 $[e^x(f' - 1)]'$; 再用「奇函数的导数是偶函数」造出罗尔定理需要的两个相等端点值。

解

(I)

f 为 $[-1, 1]$ 上的奇函数, 即 $f(-x) = -f(x)$ 。取 $x = 0$ 得 $f(0) = -f(0)$, 故

$$f(0) = 0.$$

f 在 $[-1, 1]$ 上有二阶导数, 因而在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导。由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1 - 0}{1} = 1.$$

(I) 证毕。

(II)

第一步：辅助函数是怎么想出来的。

要证的是「存在 η 使 $f''(\eta) + f'(\eta) - 1 = 0$ 」。证「某点导数为零」的标准武器是罗尔定理, 所以要把 $f'' + f' - 1$ 写成某个函数的导数。

直接看: $(f'(x) - 1)' = f''(x)$, 还差一个 $f'(x)$ 。这是常微分方程里的经典情形——形如 $y' + y$ 的组合, 乘上积分因子 e^x 就能凑成全导数:

$$e^x [f''(x) + f'(x) - 1] = e^x f''(x) + e^x f'(x) - e^x = [e^x f'(x) - e^x]' = [e^x (f'(x) - 1)]'.$$

于是令

$$F(x) = e^x (f'(x) - 1), \quad F'(x) = e^x [f''(x) + f'(x) - 1].$$

因为 $e^x > 0$ 恒成立, 所以 $F'(\eta) = 0 \iff f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ 。现在只需给 F 找两个函数值相等的点。

F 的零点就是 $f'(x) = 1$ 的点。(I) 已经给了一个: $x = \xi \in (0, 1)$, 即 $F(\xi) = 0$ 。还需要第二个——这时用上「 f 是奇函数」这个尚未用足的条件: 对 $f(-x) = -f(x)$ 两边求导,

$$-f'(-x) = -f'(x) \implies f'(-x) = f'(x),$$

即 f' 是偶函数。于是 $f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$, $F(-\xi) = 0$ 。两个零点到手。

第二步：正式书写证明。

由 f 为奇函数且在 $[-1, 1]$ 上可导, 对 $f(-x) = -f(x)$ 两边关于 x 求导得 $-f'(-x) = -f'(x)$, 即 f' 在 $[-1, 1]$ 上是偶函数。结合 (I),

$$f'(-\xi) = f'(\xi) = 1, \quad \xi \in (0, 1), \quad -\xi \in (-1, 0).$$

令

$$F(x) = e^x (f'(x) - 1), \quad x \in [-1, 1].$$

由题设 f 有二阶导数, 故 f' 在 $[-1, 1]$ 上可导 (从而连续), F 在 $[-1, 1]$ 上可导, 且

$$F'(x) = e^x (f'(x) - 1) + e^x f''(x) = e^x [f''(x) + f'(x) - 1].$$

又

$$F(-\xi) = e^{-\xi} (f'(-\xi) - 1) = e^{-\xi} \cdot 0 = 0, \quad F(\xi) = e^{\xi} (f'(\xi) - 1) = 0.$$

由 $\xi \in (0, 1)$ 知 $-\xi < \xi$, 区间 $[-\xi, \xi] \subset (-1, 1)$ 非退化. F 在 $[-\xi, \xi]$ 上连续、在 $(-\xi, \xi)$ 内可导、 $F(-\xi) = F(\xi)$, 由罗尔定理, 存在

$$\eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1), \quad F'(\eta) = 0,$$

即 $e^\eta [f''(\eta) + f'(\eta) - 1] = 0$. 因 $e^\eta \neq 0$, 故

$$f''(\eta) + f'(\eta) = 1.$$

(II) 证毕。

具体例子核验. 取 $f(x) = x$ (奇函数, $f(1) = 1$, 二阶可导). (I) 中 $f' \equiv 1$, 任意 $\xi \in (0, 1)$ 都行; (II) 中 $f'' + f' = 0 + 1 = 1$ 对一切 η 成立 ✓ 再取 $f(x) = \sin \frac{\pi x}{2}$ (奇函数, $f(1) = 1$): $f'(x) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$, 由 $f'(\xi) = 1$ 得 $\cos \frac{\pi \xi}{2} = \frac{2}{\pi}$, $\xi \approx 0.5607 \in (0, 1)$; 而 $f''(\eta) + f'(\eta) = -\frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi \eta}{2} + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi \eta}{2}$ 在 $\eta = -\xi$ 处取值 $\frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi \xi}{2} + 1 > 1$, 在 $\eta = \xi$ 处取值 $1 - \frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi \xi}{2} < 1$, 由连续性它在 $(-\xi, \xi)$ 内确实取到 1 ✓

结论

(1) **积分因子表**——见到下列组合就配相应的辅助函数:

$$\begin{aligned} f''(x) + f'(x) &= e^{-x} [e^x f'(x)]', \\ f'(x) + \lambda f(x) &= e^{-\lambda x} [e^{\lambda x} f(x)]', \\ f'(x) - \lambda f(x) &= e^{\lambda x} [e^{-\lambda x} f(x)]', \\ f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 &= [f(x)f'(x)]'. \end{aligned}$$

一般地, 要证 $L[f](\eta) = 0$, 先解微分方程 $L[y] = 0$ 得积分因子, 再把 $L[f]$ 写成 $\frac{1}{\mu(x)} [\mu(x) \cdot (\dots)]'$, 用罗尔定理即可 ($\mu > 0$ 保证等价)。

(2) **奇偶性求导规律:** f 奇 $\Rightarrow f'$ 偶 $\Rightarrow f''$ 奇; f 偶 $\Rightarrow f'$ 奇. 特别地 f 奇且在 0 有定义 $\Rightarrow f(0) = 0$; f 偶且可导 $\Rightarrow f'(0) = 0$. 本题两问用的正是这条链的前两环。

易错

(1) (II) 中想在 $[0, 1]$ 上做文章而找不到第二个点. 题目把结论的范围写成 $\eta \in (-1, 1)$ (而不是 $(0, 1)$), 就是在暗示要用对称性把 ξ 镜像到 $-\xi$.

(2) 把「 f 奇 $\Rightarrow f'$ 奇」记错. 正确的是 f' 为偶函数: 对 $f(-x) = -f(x)$ 求导, 左端链式法则出一个 -1 , 与右端的 -1 抵消。

(3) 辅助函数取成 $F(x) = f'(x) - 1$: 它的导数是 f'' , 凑不出 f' 项. 或取成 $F(x) = e^x f(x)$: 其导数为 $e^x (f' + f)$, 阶数不对. 必须是 $e^x (f' - 1)$ 。

(4) 漏掉常数项 -1 : $e^x f'(x)$ 的导数是 $e^x (f'' + f')$, 少了 $-e^x$, 得到的是 $f''(\eta) + f'(\eta) = 0$, 与所证不符。

题 10.4

2017 · 数一 · (18)

2017 · 数二 · (19)

跨卷重复

构造辅助函数用罗尔定理 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根;

(II) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

考点

(I) 由极限的保号性造出一个 $f < 0$ 的点, 再用零点定理. (II) 关键一眼: $ff'' + (f')^2 = (ff')'$, 于是问题变成「函数 $g = ff'$ 的导数有两个零点」, 即「 g 有三个零点」.

解

(I)

第一步: 先算出 $f(0) = 0$. f 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 故 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 特别地在 $x = 0$ 处右连续. 设

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \quad (L < 0, \text{为有限实数}),$$

则

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot x \right) = L \cdot 0 = 0.$$

(这一步很重要: 若 $f(0) \neq 0$, 则 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \infty$, 极限不会是一个负实数。)

第二步: 用保号性找一个函数值为负的点. 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = L < 0$ 及极限的局部保号性, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使当 $x \in (0, \delta)$ 时

$$\frac{f(x)}{x} < 0.$$

取定一点 $c \in (0, \delta)$, 此时 $c > 0$, 故

$$f(c) = c \cdot \frac{f(c)}{c} < 0.$$

第三步: 零点定理. f 在 $[c, 1]$ 上连续, $f(c) < 0$, $f(1) > 0$, 由零点定理, 存在

$$x_1 \in (c, 1) \subset (0, 1), \quad f(x_1) = 0.$$

即方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根. (I) 证毕.

(II)

第一步: 认出待证方程左端是一个乘积的导数. 注意

$$[f(x)f'(x)]' = f'(x)f'(x) + f(x)f''(x) = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2,$$

恰是待证方程的左端. 于是令

$$g(x) = f(x)f'(x), \quad g'(x) = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2.$$

f 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 故 f, f' 在 $[0, 1]$ 上都可导 (从而连续), g 在 $[0, 1]$ 上可导. 问题转化为: 证明 g' 在 $(0, 1)$ 内至少有两个不同零点. 而由罗尔定理, 只要 g 在 $[0, 1]$ 上有三个不同零点即可.

第二步: 找 g 的三个零点.

零点之一与之二来自 f 的零点: 由 (I) 的第一步 $f(0) = 0$, 由 (I) 的结论 $f(x_1) = 0, x_1 \in (0, 1)$. 而 $g = f \cdot f'$, 只要 f 为零 g 就为零, 故

$$g(0) = f(0)f'(0) = 0, \quad g(x_1) = f(x_1)f'(x_1) = 0.$$

零点之三来自 f' 的零点: f 在 $[0, x_1]$ 上连续、在 $(0, x_1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(x_1) = 0$, 由罗尔定理, 存在

$$x_2 \in (0, x_1), \quad f'(x_2) = 0 \implies g(x_2) = f(x_2)f'(x_2) = 0.$$

于是得到三个互不相同的点

$$0 < x_2 < x_1 < 1, \quad g(0) = g(x_2) = g(x_1) = 0.$$

第三步: 两次罗尔定理.

g 在 $[0, x_2]$ 上连续、在 $(0, x_2)$ 内可导, $g(0) = g(x_2)$, 由罗尔定理存在

$$\xi_1 \in (0, x_2), \quad g'(\xi_1) = 0.$$

g 在 $[x_2, x_1]$ 上连续、在 (x_2, x_1) 内可导, $g(x_2) = g(x_1)$, 由罗尔定理存在

$$\xi_2 \in (x_2, x_1), \quad g'(\xi_2) = 0.$$

由 $\xi_1 < x_2 < \xi_2$ 知 $\xi_1 \neq \xi_2$, 且 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$. 这就是说

$$f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$$

在 $(0, 1)$ 内至少有两个不同实根 ξ_1, ξ_2 . (II) 证毕.

例子核验. 取 $f(x) = x\left(x - \frac{1}{2}\right)$, 则 $f(1) = \frac{1}{2} > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\frac{1}{2} < 0$, 满足题设. 此时 $g(x) = ff' = x\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(2x - \frac{1}{2}\right)$, 零点为 $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ (对应上面的 $0, x_2, x_1$), $g'(x) = 6x^2 - 3x + \frac{1}{4}$ 的两根 $x = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{12}$, 即 ≈ 0.1057 与 ≈ 0.3943 , 都落在 $(0, 1)$ 内且互异 $\checkmark$

结论

(1) 三个必背的「乘积/商的导数」恒等式 (证明题里出现左端就立刻换成右端):

$$ff'' + (f')^2 = (ff')', \quad ff'' - (f')^2 = f^2 \left(\frac{f'}{f} \right)', \quad f'g - fg' = g^2 \left(\frac{f}{g} \right)'.$$

(2) 根的个数与罗尔定理: 要证 F' 在区间内有 k 个不同零点, 就去找 F 的 $k+1$ 个不同零点. 而 $F = ff'$ 的零点有两个来源—— f 的零点和 f' 的零点; 由罗尔定理, f 的每两个相邻零点之

间还夹着一个 f' 的零点, 所以 f 有 m 个零点就能保证 ff' 至少有 $2m-1$ 个零点。本题 $m=2$, 得 3 个。

(3) 极限条件读出点值: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a}$ 存在且有限 $\Rightarrow f(a)=0$ (当 f 在 a 连续时), 且该极限就是 $f'(a)$ 。本题因此还可以直接说 $f'(0)=L < 0$ 。

易错

(1) (I) 中漏掉「 $f(0)=0$ 」的论证就直接用。它既是 (I) 的出发点, 更是 (II) 里 $g(0)=0$ 的唯一依据, 不能跳。

(2) (II) 只找到 f 的两个零点 $0, x_1$ 就用一次罗尔定理, 只得到一个根, 少证一半。必须再由罗尔定理造出 f' 的零点 x_2 来凑够三个。

(3) 把辅助函数取成 $g = \frac{f'}{f}$ 或 $\ln|f|$: f 在区间内有零点, 这些函数没有定义, 不能用。 $g = ff'$ 处处有定义, 才是正确选择。

(4) 忘了说明 $\xi_1 \neq \xi_2$ 。题目要「两个不同实根」, 靠的是两次罗尔定理用在两个内部不相交的区间上, 这一句必须写。

题 10.5

2020 · 数一 · (19)

2020 · 数三 · (19)

跨卷重复

中值定理证导数估计 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max_{x \in [0, 2]} \{|f(x)|\}$, 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$;

(II) 若对任意的 $x \in (0, 2)$, $|f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$ 。

考点

(I) 在最值点把区间劈成两段, 哪一段短就在哪一段上用拉格朗日中值定理——因为差商 $\frac{M}{\text{段长}}$ 的分母越小、结果越大。(II) 反证: $|f'| \leq M$ 把 (I) 的不等式逼成等号, 逼出 f 必是折线 $y = Mx$ 与 $y = M(2-x)$, 而折线在 $x=1$ 处 f' 不连续, 与「 f 有连续导数」矛盾。

解

(I) 证明存在 $\xi \in (0, 2)$ 使 $|f'(\xi)| \geq M$ 。

f 在 $[0, 2]$ 上连续, 故 $|f|$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 最大值 $M = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)|$ 可以取到: 存在 $c \in [0, 2]$ 使 $|f(c)| = M$ 。

情形 0: $M = 0$ 。此时 $f \equiv 0$, 任取 $\xi \in (0, 2)$ 都有 $|f'(\xi)| = 0 \geq 0 = M$, 结论成立。

以下设 $M > 0$ 。由 $f(0) = f(2) = 0$ 知 $c \neq 0$ 且 $c \neq 2$, 故 $c \in (0, 2)$ 。 c 与区间中点 1 比较, 分两种情形 (两段中至少有一段长度 ≤ 1):

情形 1: $0 < c \leq 1$ 。 f 在 $[0, c]$ 上连续、在 $(0, c)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, c) \subset (0, 2)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c} \Rightarrow |f'(\xi)| = \frac{|f(c)|}{c} = \frac{M}{c} \geq \frac{M}{1} = M$$

(用了 $0 < c \leq 1$ 与 $M > 0$)。

情形 2: $1 < c < 2$. f 在 $[c, 2]$ 上连续、在 $(c, 2)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (c, 2) \subset (0, 2)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(2) - f(c)}{2 - c} = \frac{-f(c)}{2 - c} \implies |f'(\xi)| = \frac{M}{2 - c} > \frac{M}{1} = M$$

(用了 $0 < 2 - c < 1$)。

两种情形都得到 $\xi \in (0, 2)$ 使 $|f'(\xi)| \geq M$ 。(I) 证毕。

(II) 设对任意 $x \in (0, 2)$ 有 $|f'(x)| \leq M$, 证明 $M = 0$.

用反证法: 假设 $M > 0$ 。仍取 $c \in (0, 2)$ 使 $|f(c)| = M$ 。

第一步: 最值点只能是 $c = 1$ 。 把 (I) 的两段估计同时用上。在 $[0, c]$ 上, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 使 $|f'(\xi_1)| = \frac{M}{c}$; 在 $[c, 2]$ 上, 存在 $\xi_2 \in (c, 2)$ 使 $|f'(\xi_2)| = \frac{M}{2 - c}$ 。由假设 $|f'| \leq M$ 于 $(0, 2)$, 得

$$\frac{M}{c} \leq M \implies c \geq 1, \quad \frac{M}{2 - c} \leq M \implies 2 - c \geq 1 \implies c \leq 1.$$

(两处都用了 $M > 0$ 可以约去。) 故 $c = 1$, 即

$$|f(1)| = M.$$

不妨设 $f(1) = M > 0$; 否则以 $-f$ 代替 f , 题设条件 (连续导数、 $f(0) = f(2) = 0$ 、 $\max |f| = M$ 、 $|f'| \leq M$) 全部不变, 结论也不变。

第二步: 逼出 f 的具体形状。 先看 $[0, 1]$ 。取任意 $x \in (0, 1)$ 。

在 $[0, x]$ 上用拉格朗日中值定理: 存在 $s \in (0, x)$ 使 $f(x) - f(0) = f'(s)x$, 故

$$f(x) = f'(s)x \leq |f'(s)|x \leq Mx.$$

在 $[x, 1]$ 上用拉格朗日中值定理: 存在 $t \in (x, 1)$ 使 $f(1) - f(x) = f'(t)(1 - x)$, 故

$$M - f(x) = f'(t)(1 - x) \leq M(1 - x) \implies f(x) \geq M - M(1 - x) = Mx.$$

两个不等式夹出

$$f(x) = Mx, \quad \forall x \in [0, 1]$$

($x = 0, 1$ 处直接验证也成立)。求导得

$$f'(x) = M, \quad \forall x \in (0, 1).$$

同理看 $[1, 2]$ 。取任意 $x \in (1, 2)$ 。在 $[1, x]$ 上: 存在 $s \in (1, x)$ 使 $f(x) - M = f'(s)(x - 1) \geq -M(x - 1)$, 故 $f(x) \geq M(2 - x)$ 。在 $[x, 2]$ 上: 存在 $t \in (x, 2)$ 使 $f(2) - f(x) = f'(t)(2 - x)$, 即 $-f(x) = f'(t)(2 - x) \geq -M(2 - x)$, 故 $f(x) \leq M(2 - x)$ 。两者夹出

$$f(x) = M(2 - x), \quad \forall x \in [1, 2], \quad \text{从而} \quad f'(x) = -M, \quad \forall x \in (1, 2).$$

第三步: 在 $x = 1$ 处产生矛盾。 上一步表明 f 在 $x = 1$ 附近是一条「屋脊形」折线。由 $f(x) = Mx$ ($x \leq 1$) 得左导数 $f'_-(1) = M$; 由 $f(x) = M(2 - x)$ ($x \geq 1$) 得右导数 $f'_+(1) = -M$ 。而题设 f 在 $[0, 2]$ 上具有连续导数, f 在 $x = 1$ 处可导, 左右导数必须相等:

$$M = f'_-(1) = f'_+(1) = -M \implies 2M = 0 \implies M = 0,$$

与假设 $M > 0$ 矛盾。(若改用「 f' 连续」来说: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = M$ 而 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = -M$, f' 在 1 处没有极限, 同样矛盾。)

故假设不成立, 必有

$$M = 0.$$

(II) 证毕。此时 $f \equiv 0$ 。

临界例子 (说明 $M = 0$ 的结论有多「紧」). 折线 $f(x) = \begin{cases} Mx, & 0 \leq x \leq 1, \\ M(2-x), & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 满足 $f(0) = f(2) = 0$ 、 $\max |f| = M$ 、在 $x \neq 1$ 处 $|f'| = M$, 唯独在 $x = 1$ 处不可导。可见「 f 有连续导数」这个条件正是用来排除这个反例的, 一个字都不能少 ✓

结论

(1) **两端为零的函数, 导数不可能太小**: 若 f 在 $[a, b]$ 上可导、 $f(a) = f(b) = 0$ 、 $M = \max |f|$, 则存在 ξ 使

$$|f'(\xi)| \geq \frac{2M}{b-a}.$$

(把最值点 c 与中点比较, 在较短的一段上用拉格朗日中值定理, 段长 $\leq \frac{b-a}{2}$ 。) 本题 $b-a=2$, 故 $|f'(\xi)| \geq M$ 。

(2) **取绝对值最大值时先讨论 $M = 0$** 。 $M = 0$ 时结论往往平凡成立, 但 $M > 0$ 才能做除法、才能断言 c 是内点, 必须分开写。

(3) **夹逼出函数形状**: 从左端和右端各用一次拉格朗日中值定理, 配合导数的一致界, 可以把 $f(x)$ 上下夹死。这是「等号成立条件」类问题的通用手法。

易错

(1) (I) 中不分情形, 只在 $[0, c]$ 上用中值定理。若 c 很靠近 2, 则 $\frac{M}{c}$ 可能小于 M , 结论不成立。必须挑较短的那一段。

(2) (I) 中忘了 $M = 0$ 的情形: $M = 0$ 时 c 可以是端点 0 或 2, 上面的两个中值定理区间会退化。单独一句话交代即可。

(3) (II) 中由 $c = 1$ 、 $|f'(\xi_1)| = |f'(\xi_2)| = M$ 就宣布矛盾。这不是矛盾—— $|f'| \leq M$ 允许取到 M 。真正的矛盾要靠「 f' 在 $x = 1$ 两侧分别恒等于 M 和 $-M$, 而 f' 连续」才逼出来。

(4) 以为「 $|f'| \leq M$ 」这个条件用一次就够。它在 (II) 里用了两轮: 第一轮把最值点逼到 $c = 1$, 第二轮把 f 逼成折线。少用一轮就到不了矛盾。

(5) 注意 (II) 中的假设是「对任意 $x \in (0, 2)$ 」——开区间。所以中值定理给出的中值点 s, t 必须落在开区间 $(0, 2)$ 内, 上面每次用中值定理都是在 $[0, x]$ 、 $[x, 1]$ 这类子区间上取内点, 故都合法。

题 10.6

2025 · 数一 · (19)

2025 · 数二 · (21)

2025 · 数三 · (20)

跨卷重复

导函数单调的充要条件

★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$.

考点

「导数严格单调 $\Leftrightarrow$ 差商严格单调」的充要条件证明。必要性用两次拉格朗日中值定理; 充分性用「差商夹逼 + 取极限」把差商的不等式传递到导数上。注意题目只给了可导, 没给二阶可导, 所以全程不许出现 f'' 。

解

先把结论翻译一遍: 记

$$K(u, v) = \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \quad (u \neq v, u, v \in (a, b))$$

为割线斜率, 题目要证的是

$$f' \text{ 在 } (a, b) \text{ 内严格增} \Leftrightarrow \forall x_1 < x_2 < x_3 \text{ 有 } K(x_1, x_2) < K(x_2, x_3).$$

一、必要性 ($\Rightarrow$). 设 f' 在 (a, b) 内严格增, 任取 $x_1 < x_2 < x_3$ 。

f 在 (a, b) 内可导, 故在 $[x_1, x_2]$ 上连续、在 (x_1, x_2) 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$ 使

$$K(x_1, x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1);$$

同理在 $[x_2, x_3]$ 上存在 $\xi_2 \in (x_2, x_3)$ 使

$$K(x_2, x_3) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2).$$

两个中值点被 x_2 隔开: $\xi_1 < x_2 < \xi_2$, 即 $\xi_1 < \xi_2$ 。由 f' 严格增得 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, 也就是

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

必要性得证。

二、充分性 ($\Leftarrow$). 设对一切 $x_1 < x_2 < x_3$ 都有 $K(x_1, x_2) < K(x_2, x_3)$, 要证: 任取 $u < v$ ($u, v \in (a, b)$), 有 $f'(u) < f'(v)$ 。

难点在于: 条件里只有割线斜率, 而结论要的是导数。桥梁只能是导数的定义 $f'(u) = \lim_{s \rightarrow u} K(u, s)$ ——把假设中的不等式对某个变量取极限, 就能把「割线」换成「切线」。为此先做两个引理。

引理 1. 对任意 $u < t$ (都在 (a, b) 内), 有 $f'(u) \leq K(u, t)$ 。

证. 任取 $s \in (u, t)$, 对三点 $u < s < t$ 用假设:

$$\frac{f(s) - f(u)}{s - u} < \frac{f(t) - f(s)}{t - s}.$$

令 $s \rightarrow u^+$ 。左端按导数定义趋于 $f'(u)$; 右端因 f 在 u 处可导必连续, 故 $f(s) \rightarrow f(u)$, $t - s \rightarrow t - u$, 从而趋于 $K(u, t)$ 。不等式取极限后严格号可能退化为等号, 得 $f'(u) \leq K(u, t)$, 引理 1 证毕。

引理 2. 对任意 $m < v$ (都在 (a, b) 内), 有 $K(m, v) \leq f'(v)$ 。

证. 任取 $t \in (m, v)$, 对三点 $m < t < v$ 用假设:

$$\frac{f(t) - f(m)}{t - m} < \frac{f(v) - f(t)}{v - t}.$$

令 $t \rightarrow v^-$: 左端趋于 $K(m, v)$, 右端按导数定义趋于 $f'(v)$, 故 $K(m, v) \leq f'(v)$, 引理 2 证毕。

合成. 取 $u < v$, 再取中间点 $m = \frac{u+v}{2} \in (u, v)$ 。于是

- 引理 1 (取 $t = m$): $f'(u) \leq K(u, m)$;
- 假设本身 (三点 $u < m < v$): $K(u, m) < K(m, v)$, 这里是**严格**不等号;
- 引理 2: $K(m, v) \leq f'(v)$ 。

串起来

$$f'(u) \leq \frac{f(m) - f(u)}{m - u} < \frac{f(v) - f(m)}{v - m} \leq f'(v),$$

中间一环是严格的, 所以 $f'(u) < f'(v)$ 。由 $u < v$ 的任意性, f' 在 (a, b) 内严格单调增加。充分性得证。综上, 两个命题等价。

几何解释. 条件说的是「割线斜率随区间右移而变大」, 正是 f 严格凸的定义式; 结论说的是切线斜率递增。本题证的就是「凸 $\iff$ 导数递增」在只假设一阶可导时的版本。

验算 (体会一下不等式). 取 $f(x) = x^2$ ($f' = 2x$ 严格增), $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 3$: 左端 $= \frac{1-0}{1} = 1$, 右端 $= \frac{9-1}{2} = 4$, $1 < 4 \checkmark$; 取 $f(x) = -x^2$ (f' 严格减): 左端 $= -1$, 右端 $= -4$, 不等号反向 $\checkmark$

结论

(i) 三点差商不等式 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ ($x_1 < x_2 < x_3$) 与下面几条对可导函数完全等价: f 严格凸; f' 严格增; 曲线严格位于任一切线上方。把它们互相翻译, 是凸性一类证明题的通用语言。

(ii) 「割线 $\rightarrow$ 切线」的取极限技巧: 题设只给割线信息、结论要导数信息时, 就在割线不等式里让一端趋向另一端, 用导数定义接收。代价是**严格不等号在取极限后变为非严格**, 所以最后必须再借一环严格不等式 (本题的中间点 m) 把「 $<$ 」找回来。

(iii) 证「 f' 严格增」而条件只说 f 可导时, 禁止使用 $f'' \geq 0$ 之类的判别法—— f' 未必可导, 甚至未必连续。

易错

- (1) 只证了必要性就收工。「充分必要条件」两个方向都要写, 且难点全在充分性。
- (2) 充分性里直接对不等式两边「求导」得 $f'' \geq 0$: 题设没有二阶可导, 这一步不合法。
- (3) 取极限后仍写严格不等号: 由 $A_s < B_s$ 与 $A_s \rightarrow A, B_s \rightarrow B$ 只能得 $A \leq B$ 。若在引理里写成 $f'(u) < K(u, t)$, 属于逻辑错误 (虽然本题中它恰好也成立, 但不能这样得到)。
- (4) 合成时只用两个引理、忘了中间那一步严格不等式, 得到的是 $f'(u) \leq f'(v)$, 只能证「单调不减」, 与「严格增」差一口气。

题 10.7 2013 · 数三 · (19) 介值与中值定理证明 ★★★☆☆

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. 证明:

(I) 存在 $a > 0$, 使得 $f(a) = 1$;

(II) 对 (I) 中的 a , 存在 $\xi \in (0, a)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$.

考点

无穷远处的极限条件 $\Rightarrow$ 用「极限的保号性 (局部保号)」在有限处找到一个函数值大于 1 的点, 再用介值定理; 第二问是拉格朗日中值定理的直接套用。

解

(I) 证明存在 $a > 0$ 使 $f(a) = 1$.

题设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 故 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续。

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, 按极限定义取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$: 存在 $X > 0$, 使得当 $x > X$ 时

$$|f(x) - 2| < \frac{1}{2}, \quad \text{从而} \quad f(x) > 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

取定一点 $b = X + 1 > 0$, 则

$$f(b) > \frac{3}{2} > 1.$$

另一方面 $f(0) = 0 < 1$ 。 f 在闭区间 $[0, b]$ 上连续, 且 1 介于 $f(0) = 0$ 与 $f(b)$ 之间, 由介值定理 (零点定理用于 $f(x) - 1$), 存在

$$a \in (0, b), \quad f(a) = 1.$$

特别地 $a > 0$ 。(I) 证毕。

(II) 证明存在 $\xi \in (0, a)$ 使 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$.

f 在 $[0, a]$ 上连续、在 $(0, a)$ 内可导 (题设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 而 $[0, a] \subset [0, +\infty)$)。由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, a)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = \frac{1 - 0}{a} = \frac{1}{a}.$$

(II) 证毕。

例子核验. 取 $f(x) = \frac{2x}{x+1}$, 它在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x+1} = 2$, 满足全部题设。

由 $\frac{2a}{a+1} = 1$ 解得 $a = 1 > 0$, 与 (I) 相符; $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$, 令 $f'(\xi) = \frac{1}{a} = 1$ 得 $(\xi+1)^2 = 2$, $\xi = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414 \in (0, 1)$ ✓

结论

(1) 把「 $x \rightarrow +\infty$ 的极限」变成「某一点的函数值不等式」: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 且 $c < A$, 则取 $\varepsilon = A - c > 0$ (或任何 $0 < \varepsilon \leq A - c$), 由极限定义存在 X , 使 $x > X$ 时 $f(x) > A - \varepsilon \geq c$ 。于是随便挑一个 $b > X$ 就有 $f(b) > c$ 。这是「无穷远条件 + 介值定理」题型的固定第一步。

(2) **结论形状即定理提示**: 待证式 $f'(\xi) = \frac{1}{a} = \frac{f(a) - f(0)}{a - 0}$ 本身就是差商, 直接就是拉格朗日中值定理, 不需要构造辅助函数。凡是 $f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$ 形状, 先看端点值对不对得上。

易错

(1) (I) 中直接说「因为 $f(+\infty) = 2 > 1$ 且 $f(0) = 0 < 1$, 由介值定理……」。介值定理只对**闭区间**成立, $+\infty$ 不是一个点, 不能当端点用。必须先用极限定义把「无穷远」落实成一个有限的 b 。

(2) 取 ε 时取得太大, 例如 $\varepsilon = 2$, 那么只能推出 $f(x) > 0$, 不足以保证 $f(b) > 1$ 。要保证 $2 - \varepsilon > 1$, 即 $\varepsilon < 1$ 。

(3) (II) 中忘了「对 (I) 中的 a 」这句限定, 去找一个新的区间, 结果差商分母不是 a 。(II) 的 a 必须沿用 (I) 的那个, 这样 $f(a) = 1$ 才能把差商化成 $\frac{1}{a}$ 。

(4) 如果 f 单调, a 是唯一的; 但题目没给单调性, $f(x) = 1$ 的解可能不止一个, 写「存在 a 」即可, 不要写成「唯一的 a 」。

题 10.8 2015 · 数二 · (21) 切线交点介于两点间 ★★★★★

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$ 。设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明 $a < x_0 < b$ 。

考点

把「切线与 x 轴的交点」写成公式 $x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}$ (牛顿迭代的一步), 两个不等式就分别对应「 $f(b) > 0$ 」与「拉格朗日中值定理 + f' 单调递增」。

解

第一步: 把 x_0 求出来.

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线方程为

$$y - f(b) = f'(b)(x - b).$$

由题设 $f'(x) > 0$, 特别地 $f'(b) > 0$ (故 $f'(b) \neq 0$), 切线不平行于 x 轴, 与 x 轴必有唯一交点。令 $y = 0$, 解得

$$x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}.$$

于是待证的 $a < x_0 < b$ 等价于

$$0 < \frac{f(b)}{f'(b)} < b - a.$$

第二步: 先由题设整理出两条基本事实.

事实 1 (f 在 $[a, +\infty)$ 上严格单调递增). 因为 $f'(x) > 0$ 。特别地, 由 $b > a$ 和 $f(a) = 0$ 得

$$f(b) > f(a) = 0.$$

事实 2 (f' 严格单调递增). 因为 $f''(x) > 0$, 即 f' 的导数恒正。

第三步: 证 $x_0 < b$.

由事实 1, $f(b) > 0$; 又 $f'(b) > 0$. 故

$$\frac{f(b)}{f'(b)} > 0 \implies x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)} < b.$$

第四步: 证 $x_0 > a$.

这一步等价于 $\frac{f(b)}{f'(b)} < b - a$, 即 (注意 $f'(b) > 0$, $b - a > 0$, 不等号方向不变)

$$f(b) < f'(b)(b - a).$$

左端是函数值、右端是导数值乘区间长度——这正是拉格朗日中值定理的形状。 f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $c \in (a, b)$, 使

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a), \quad \text{即} \quad f(b) = f'(c)(b - a)$$

(用了 $f(a) = 0$)。由事实 2, f' 严格递增, 而 $c < b$, 所以

$$f'(c) < f'(b).$$

两边同乘正数 $b - a$:

$$f(b) = f'(c)(b - a) < f'(b)(b - a).$$

这正是所需的不等式。除以 $f'(b) > 0$ 得 $\frac{f(b)}{f'(b)} < b - a$, 从而

$$x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)} > b - (b - a) = a.$$

综合第三、四步,

$$a < x_0 < b.$$

证毕。

几何解释. $f'' > 0$ 说明曲线是凹的 (下凸), 凹曲线位于其任意一条切线的上方:

$$f(x) \geq f(b) + f'(b)(x - b), \quad \forall x \geq a,$$

且 $x \neq b$ 时严格。取 $x = a$: $0 = f(a) > f(b) + f'(b)(a - b)$, 即 $f'(b)(b - a) > f(b)$ ——与第四步的结论完全一致。换句话说, 切线在 x 轴上的截距 x_0 必落在曲线与 x 轴的交点 a 的右侧, 这就是牛顿切线法对凹增函数「从右侧单调逼近根」的原理。

例子核验. 取 $f(x) = x^2 - 1$, $a = 1$ ($f(1) = 0$, 在 $[1, +\infty)$ 上 $f' = 2x > 0$, $f'' = 2 > 0$)。取 $b = 3$: 切线在 $(3, 8)$ 处斜率 6, $x_0 = 3 - \frac{8}{6} = \frac{5}{3} \approx 1.667$, 确有 $1 < \frac{5}{3} < 3$ ✓

结论

(1) 曲线 $y = f(x)$ 在 $x = b$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标

$$x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)} \quad (f'(b) \neq 0),$$

即牛顿迭代公式的一步。凡是题目里出现「切线与 x 轴交点」, 先写这个式子。

(2) 凹凸性的切线刻画: $f'' > 0$ (凹/下凸) $\iff$ 曲线在任一切线上方, 即 $f(x) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$; $f'' < 0$ 则反向。它常常能把一个中值定理的证明变成一行不等式。

(3) $f'' > 0$ 的等价说法: f' 严格递增。凡题设给了 f'' 的符号, 下一步几乎总是「所以 f' 单调, 于是 $f'(c)$ 与 f' (端点) 可比大小」。

易错

(1) 求切线时把切点写成 $(b, 0)$ 或把斜率写成 $f'(x_0)$ 。切点是 $(b, f(b))$, 斜率是 $f'(b)$ 。

(2) 证 $x_0 > a$ 时直接说「因为 f 凹所以显然」。要给依据: 要么像第四步那样用拉格朗日中值定理 + f' 单调, 要么明确引用「凹函数在切线上方」并说明该不等式的来源。

(3) 用 $f'' > 0$ 时只想到「 f 是凹的」而没转化成「 f' 递增」, 导致找不到与 $f'(b)$ 比较的对象。中值定理产生的 $f'(c)$ 只有通过单调性才能与 $f'(b)$ 比大小。

(4) 忘记验证 $f(b) > 0$ 。若没有 $f(a) = 0$ 与 $f' > 0$, $f(b)$ 可能为负, 那时 $x_0 > b$, 结论就不成立了——这两个条件缺一不可。

题 10.9 2010 · 数二 · (21) 双中值点等式的证明 ★★★★★☆

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{3}$. 证明: 存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

考点

「双中值点」等式: 两个中值点分别落在两个相邻的小区间上, 这是「在两段上各用一次拉格朗日中值定理再相加」的信号。关键是先把结论移项成 $F'(\xi) + F'(\eta) = 0$ 的形式, 凑出一个两端点值相等的辅助函数 F 。

解

第一步: 辅助函数是怎么想出来的。

要证的等式是

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2,$$

把带 ξ 的和带 η 的分到两边、各自归并:

$$[f'(\xi) - \xi^2] + [f'(\eta) - \eta^2] = 0.$$

这说明: 只要令

$$F(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} \implies F'(x) = f'(x) - x^2,$$

结论就化为「存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$, $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使 $F'(\xi) + F'(\eta) = 0$ 」, 即两个中值点处的 F' 互为相反数。

而拉格朗日中值定理把 F' 变成差商。 ξ 来自 $[0, \frac{1}{2}]$ 、 η 来自 $[\frac{1}{2}, 1]$, 两段等长 (都是 $\frac{1}{2}$), 两个差商相加会得到

$$\frac{F(\frac{1}{2}) - F(0)}{1/2} + \frac{F(1) - F(\frac{1}{2})}{1/2} = \frac{F(1) - F(0)}{1/2} = 2[F(1) - F(0)].$$

中间的 $F(\frac{1}{2})$ 自动抵消! 所以只需 $F(1) = F(0)$ 即可。检验一下:

$$F(0) = f(0) - 0 = 0, \quad F(1) = f(1) - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

$F(0) = F(1) = 0$ 正好成立——题目给的 $f(1) = \frac{1}{3}$ 就是为了配这个 $\frac{x^3}{3}$ 。思路打通。

第二步: 正式书写证明.

令

$$F(x) = f(x) - \frac{x^3}{3}, \quad x \in [0, 1].$$

由题设, f 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导, 而 $\frac{x^3}{3}$ 处处连续可导, 故 F 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$F'(x) = f'(x) - x^2, \quad F(0) = f(0) = 0, \quad F(1) = f(1) - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上, F 连续、在 $(0, \frac{1}{2})$ 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$, 使

$$F'(\xi) = \frac{F(\frac{1}{2}) - F(0)}{\frac{1}{2} - 0} = 2F(\frac{1}{2}).$$

同理在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上用拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使

$$F'(\eta) = \frac{F(1) - F(\frac{1}{2})}{1 - \frac{1}{2}} = 2[0 - F(\frac{1}{2})] = -2F(\frac{1}{2}).$$

两式相加, $F(\frac{1}{2})$ 消去:

$$F'(\xi) + F'(\eta) = 2F(\frac{1}{2}) - 2F(\frac{1}{2}) = 0.$$

即

$$[f'(\xi) - \xi^2] + [f'(\eta) - \eta^2] = 0,$$

亦即

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2, \quad \xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1).$$

证毕。

一个具体例子 (帮助理解, 非证明所需). 取 $f(x) = \frac{x}{3}$, 它满足 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{3}$. 此时 $F(x) = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{3}$, $F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{1}{8}$. 由 $F'(x) = \frac{1}{3} - x^2 = 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$ 解得 $\xi = \sqrt{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \approx 0.2887 \in (0, \frac{1}{2})$; 由 $F'(x) = -\frac{1}{4}$ 解得 $\eta = \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{7}{12}} \approx 0.7638 \in (\frac{1}{2}, 1)$. 验算 $f'(\xi) + f'(\eta) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, $\xi^2 + \eta^2 = \frac{1}{12} + \frac{7}{12} = \frac{2}{3} \checkmark$

结论

- (1) **凑辅助函数的通用做法**: 把待证等式整理成 $G(\xi, \eta) = 0$ 的形式, 若能写成 $\Phi(\xi) + \Phi(\eta) = 0$ (或 $\Phi(\xi) = \Phi(\eta)$), 再把 Φ 看成某函数 F 的导数 (即对 Φ 求一次原函数), 辅助函数就出来了。本题 $\Phi(x) = f'(x) - x^2$, 原函数取 $F(x) = f(x) - \frac{x^3}{3}$ 。
- (2) **双中值点题的标准套路**: 结论里出现两个独立的中值点、且它们被限制在两个相邻区间里时, 一定是「分段各用一次拉格朗日 (或柯西) 中值定理, 再把两式相加/相乘」。分点处的函数值必须能抵消——这就要求辅助函数在大区间两端取值相同。
- (3) 注意本题分点 $\frac{1}{2}$ 是区间 $[0, 1]$ 的中点, 两段等长, 因此两个差商的分母相同、可以直接相加抵消。若分点不在中点, 则要相应地配系数。

易错

- (1) 直接对 f 用两次拉格朗日中值定理, 得 $f'(\xi) + f'(\eta) = 2f'(\frac{1}{2}) + 2[\frac{1}{3} - f'(\frac{1}{2})] = \frac{2}{3}$, 再去论证 $\xi^2 + \eta^2 = \frac{2}{3}$ ——这是错的, ξ, η 由中值定理给出, 不能反过来指定它们的值。必须先把 x^2 吸收进辅助函数。
- (2) 辅助函数写成 $F(x) = f(x) - x^2$ (忘了求原函数) 或 $F(x) = f(x) - x^3$ (系数不对), 导致 $F(1) \neq F(0)$, 抵消失败。
- (3) 两个中值点必须落在指定的开区间里。若只在 $[0, 1]$ 上用一次拉格朗日, 得到的两个点无法保证一个在 $(0, \frac{1}{2})$ 、另一个在 $(\frac{1}{2}, 1)$, 更谈不上它们互异。分段做正是为了定位。
- (4) 书写时别忘了交代 F 在闭区间连续、开区间可导——这是中值定理的前提, 阅卷有分。

第十一讲 极限计算总攻略（一）：洛必达与未定式

11.1 洛必达法则与各类未定式

适用：数一二三

题 11.1 2019 · 数二 · (9) 幂指函数型极限 ★★☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

1^∞ 型：底数 $x + 2^x \rightarrow 1$ ，指数 $\frac{2}{x} \rightarrow \infty$ 。用 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ ，其中 $u - 1 = x + (2^x - 1) \sim x(1 + \ln 2)$ 。

解

第一步：识别类型。 $x \rightarrow 0$ 时 $2^x \rightarrow 1$ ，故底数 $u(x) = x + 2^x \rightarrow 0 + 1 = 1$ ；指数 $v(x) = \frac{2}{x} \rightarrow \infty$ 。这是 1^∞ 型未定式。又 $x \rightarrow 0$ 时 $u(x) > 0$ （在 0 的某去心邻域内成立），可以取对数。

第二步：取对数。

$$(x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = e^{\frac{2}{x} \ln(x + 2^x)},$$

只需求

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \ln(x + 2^x).$$

第三步：凑 $1 + w$ 并作等价替换。

$$x + 2^x = 1 + \underbrace{[x + (2^x - 1)]}_w.$$

由 $2^x - 1 \sim x \ln 2$ 知

$$w = x + (2^x - 1) = x + x \ln 2 + o(x) = x(1 + \ln 2) + o(x) \rightarrow 0.$$

注意 $1 + \ln 2 > 0$ ，所以两项同号相加不会相消， w 确实是 x 的同阶无穷小。于是由 $\ln(1+w) \sim w$ ，

$$\ln(x + 2^x) \sim x(1 + \ln 2),$$

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \cdot x(1 + \ln 2) = 2(1 + \ln 2).$$

第四步：回代化简。

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = e^{2(1 + \ln 2)} = e^2 \cdot e^{2 \ln 2} = e^2 \cdot (e^{\ln 2})^2 = 4e^2.$$

解法二 (洛必达). 求 A 时不用等价无穷小而用洛必达: $A = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+2^x)}{x}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型,

$$A = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1+2^x \ln 2}{x+2^x}}{1} = 2 \cdot \frac{1+1 \cdot \ln 2}{0+1} = 2(1+\ln 2),$$

结果相同。

数值验算. 取 $x = 10^{-3}$, $(0.001+2^{0.001})^{2000} \approx 29.4859$; 取 $x = 10^{-6}$ 得 ≈ 29.5562 , 而 $4e^2 \approx 29.5562$

✓

答案: $4e^2$

结论

1^∞ 通用公式: $u \rightarrow 1, v \rightarrow \infty$ 时

$$\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}.$$

配合 $a^x - 1 \sim x \ln a$, 这一类填空题都能在一行内做完。本题的 $u - 1 = x + 2^x - 1$ 是「多项式项 + 指数项」, 两者都要保留, 它们的一阶系数分别是 1 和 $\ln 2$ 。最后化简时记住 $e^{k \ln a} = a^k$, 把答案写成 $4e^2$ 而不是 $e^{2+2 \ln 2}$ 。

易错

- (1) 只看到 2^x 而漏掉底数里的 x , 算成 $\lim (2^x)^{2/x} = e^{2 \ln 2} = 4$, 丢了 e^2 。
- (2) $2^x - 1$ 漏 $\ln 2$, 得 $A = 2 \cdot 2 = 4$, 误答 e^4 。
- (3) 指数是 $\frac{2}{x}$ 不是 $\frac{1}{x}$, 漏掉因子 2 会答成 $2e$ 。
- (4) 最后不化简, 或化简时把 $e^{2 \ln 2}$ 错算成 $2e^2$ 、 e^4 ——正确的是 $e^{2 \ln 2} = 2^2 = 4$ 。

11.2 极限中的反问题 (由极限定参数)

适用: 数一二三

题 11.2 2010 · 数三 · (1) 由极限值反求参数 ★★☆☆☆

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = 1$, 则 a 等于

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

考点

$\infty - \infty$ 型极限反求参数。先通分化成 $\frac{0}{0}$, 再用洛必达法则 (或 e^x 的 Maclaurin 展开) 算出以 a 表示的极限值, 令其等于 1。

解

第一步：通分，化成 $\frac{0}{0}$ 型。

$$\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a\right) e^x = \frac{1}{x} - \frac{1-ax}{x} e^x = \frac{1 - (1-ax)e^x}{x}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时分子 $\rightarrow 1 - (1-0) \cdot 1 = 0$ ，分母 $\rightarrow 0$ ，确为 $\frac{0}{0}$ 型。

第二步：用洛必达法则算极限。分子分母在 $x=0$ 的去心邻域内可导，分母的导数 $(x)' = 1 \neq 0$ ，且已验明是 $\frac{0}{0}$ 型，洛必达法则可用。分子求导要用乘积求导法则：

$$[1 - (1-ax)e^x]' = -[(-a)e^x + (1-ax)e^x] = -e^x(1-a-ax),$$

分母求导为 1，故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1-ax)e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x(1-a-ax)}{1} = -e^0(1-a-0) = -(1-a) = a-1.$$

(右端极限存在，所以洛必达法则的结论成立。)

第三步：定 a 。由题设该极限等于 1：

$$a-1=1 \Rightarrow a=2,$$

故选 (C)。

解法二 (Maclaurin 展开)。 $e^x = 1 + x + o(x)$ (分母是 x 的一次式，分子展到 $o(x)$ 即可)，于是

$$\begin{aligned} (1-ax)e^x &= (1-ax)[1+x+o(x)] \\ &= 1+x-ax-ax^2+o(x) \\ &= 1+(1-a)x+o(x), \end{aligned}$$

(其中 $-ax^2 = o(x)$ 被并入余项)。所以

$$\begin{aligned} 1 - (1-ax)e^x &= -(1-a)x + o(x) = (a-1)x + o(x), \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1-ax)e^x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a-1)x + o(x)}{x} = a-1, \end{aligned}$$

与解法一一致。

为什么其他选项不对。上式表明极限值恒等于 $a-1$ ： $a=0$ 给 -1 ((A) 错)， $a=1$ 给 0 ((B) 错)， $a=3$ 给 2 ((D) 错)，只有 $a=2$ 给 1 。

验算。取 $a=2$ 、 $x=0.001$ ： $\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - 2\right) e^x = 1000 - 998 \times e^{0.001} \approx 1.0015$ ；取 $x=10^{-6}$ 时该值约为 1.0000015，确实趋于 1。

答案：C

结论

「由极限值反求参数」的通用流程: 把参数当已知量, 正常算出极限 (结果是含参数的表达式), 再令它等于给定值解方程。本题的核心是 $\infty - \infty$ 必须先通分或提取公因子化成 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 才能动手。常用展开:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots, \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots.$$

展开的阶数由分母的阶决定: 分母是 x^n , 分子就展到 x^n 项 (余项 $o(x^n)$)。

易错

- (1) 不通分就分别取极限: $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$ 、 $\left(\frac{1}{x} - a\right)e^x \rightarrow \infty$, 写成 $\infty - \infty = 0$ 。这是没有意义的。
- (2) e^x 只展到 1 (即用 $e^x \rightarrow 1$), 得分子 $\rightarrow 1 - (1 - ax) = ax$, 极限变成 a , 从而误选 (B)。分母是 x 的一阶量, 分子的一阶项 x 不能丢。
- (3) 洛必达时忘了 $(1 - ax)e^x$ 是乘积, 只对 e^x 求导。

题 11.3 2013 · 数一 · (1) 由极限反求参数 ★★☆☆☆

已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = c$, 其中 k, c 为常数, 且 $c \neq 0$, 则

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (A) $k = 2, c = -\frac{1}{2}$ | (B) $k = 2, c = \frac{1}{2}$ |
| (C) $k = 3, c = -\frac{1}{3}$ | (D) $k = 3, c = \frac{1}{3}$ |

考点

「 $\frac{0}{0}$ 型极限为非零常数」等价于分子分母同阶无穷小。把 k 当作待定的正数, 对 $\frac{x - \arctan x}{x^k}$ 用一次洛必达法则, 化简后是一个纯粹的幂 x^{3-k} , 指数为零才有非零极限, k 与 c 一起读出。

解

第一步: 辨型. $x \rightarrow 0$ 时分子 $x - \arctan x \rightarrow 0 - 0 = 0$; 由 $c \neq 0$ 知分母也必须趋于 0, 故 $k > 0$, $\frac{x - \arctan x}{x^k}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型。分子分母在 0 的去心邻域内可导, 分母的导数 $kx^{k-1} \neq 0$, 洛必达法则可用。

第二步: 洛必达一次. 由 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$,

$$(x - \arctan x)' = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{(1+x^2) - 1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2},$$

分母求导为 kx^{k-1} , 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{1+x^2}}{kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{k(1+x^2)} \cdot x^{3-k} = \frac{1}{k} \lim_{x \rightarrow 0} x^{3-k},$$

最后一步用了 $\frac{1}{k(1+x^2)} \rightarrow \frac{1}{k}$ 。关键就在这个 x^{3-k} 。

第三步: 由「极限为非零常数」定 k 与 c . 分三种情形:

- $k < 3$: $3 - k > 0$, $x^{3-k} \rightarrow 0$, 极限为 0, 与 $c \neq 0$ 矛盾;
- $k > 3$: $3 - k < 0$, $x^{3-k} \rightarrow +\infty$, 极限不是有限数, 也不合题意;
- $k = 3$: $x^0 \equiv 1$, 极限 $= \frac{1}{3}$, 是非零常数, 符合要求。

(后两种情形里洛必达后的极限分别为 0 与 ∞ , 两者都可回代给原极限, 所以这个分类是完整的。) 故 $k = 3$, $c = \frac{1}{3}$, 选 (D)。

解法二 (Maclaurin 展开). 由 $\arctan x$ 的 Maclaurin 展开

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0),$$

(若记不住, 可由 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots$ 逐项积分得到) 得

$$x - \arctan x = x - \left[x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right] = \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

即 $x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$, 是三阶无穷小。于是

$$\frac{x - \arctan x}{x^k} = \frac{1}{3}x^{3-k} + o(x^{3-k}),$$

同样只有 $k = 3$ 时极限为非零常数 $\frac{1}{3}$, 与解法一一致。

为什么其他选项不对. (A)(B) 取 $k = 2$: $\frac{x - \arctan x}{x^2} \sim \frac{x}{3} \rightarrow 0 = c$, 与 $c \neq 0$ 矛盾。

(C) 的 $k = 3$ 正确但 $c = -\frac{1}{3}$ 符号错: $x - \arctan x$ 的首项系数是 $+\frac{1}{3}$ (因为 $\arctan x < x$ 对 $x > 0$ 成立, 分子为正)。

验算. 取 $x = 0.001$: $\frac{x - \arctan x}{x^3} = 0.333\ 333\ 1\cdots$; 取 $x = 0.01$ 得 $0.333\ 313\cdots$ 。数值趋于 $\frac{1}{3}$, 与 (D) 吻合。

答案: D

结论

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^k} = c \neq 0$, 则 $f(x)$ 恰是 x 的 k 阶无穷小, 且 $f(x) \sim cx^k$ 。所以这类题只需把 f 展到第一个非零项即可读出 k 与 c 。常用的「主项」($x \rightarrow 0$):

$$\begin{array}{lll} x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, & x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}, & \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, \\ \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, & 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, & x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}. \end{array}$$

记住这六个, 一大类「反求 k, c 」的题可以直接秒。

易错

- (1) 把 $\arctan x$ 的展开与 $\arcsin x$ 混淆。 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \dots$ (符号交替, 系数 $\frac{1}{3}$), 而 $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \dots$ (全正号, 系数 $\frac{1}{6}$), 两者差别就在选项 (C)(D) 之间。
- (2) 在减法中直接用 $\arctan x \sim x$, 得分子 $\sim x - x = 0$, 无法定阶。等价无穷小只能用于乘除, 加减法中要用带余项的 Taylor 展开。
- (3) 忘了 $c \neq 0$ 这个条件的作用——它正是用来唯一确定 k 的。

题 11.4

2015 · 数一 · (15)

2015 · 数二 · (15)

2015 · 数三 · (15)

跨卷重复

由等价无穷小定参数

★★★★☆

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

考点

「 $f(x) \sim kx^3$ 」就是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{kx^3} = 1$. 对它连用三次洛必达法则, 每一次都由「分母趋于 0、整体极限有限」逼出一个条件 $f'(0) = 0$ 、 $f''(0) = 0$, 最后一次给出 $f'''(0) = 6k$ ——三个方程, 三个未知量。

解

第一步: 明确「等价无穷小」的含义. $f(x) \sim g(x) = kx^3$ ($x \rightarrow 0$) 是指

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{kx^3} = 1,$$

其中必须 $k \neq 0$ (否则 $g \equiv 0$ 不是无穷小, 谈不上等价)。等价地说: $f(x) = kx^3 + o(x^3)$, 即 f 的 Maclaurin 展开从 x^3 项开始, 且该项系数为 k 。

第二步: 连用三次洛必达, 逼出三个条件. f 是初等函数, 在 $x = 0$ 附近任意阶可导, 且直接代入得 $f(0) = 0$, 分母 kx^3 也趋于 0, 是 $\frac{0}{0}$ 型。洛必达一次:

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{kx^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{3kx^2}.$$

右端分母 $3kx^2 \rightarrow 0$, 而整体极限是有限数 1, 由「分母趋零且商的极限有限 $\Rightarrow$ 分子必趋零」得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0.$$

(这里用了 f' 连续。) 于是右端又是 $\frac{0}{0}$ 型, 再洛必达一次:

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{6kx} \Rightarrow f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = 0,$$

理由同上。第三次洛必达:

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'''(x)}{6k} = \frac{f'''(0)}{6k} \Rightarrow f'''(0) = 6k.$$

所以待定的三个量由三个条件唯一确定:

$$f'(0) = 0, \quad f''(0) = 0, \quad f'''(0) = 6k \neq 0.$$

第三步: 逐阶求导, 解方程.

$$\begin{aligned} f(x) &= x + a \ln(1+x) + bx \sin x, & f(0) &= 0 \text{ (自动满足);} \\ f'(x) &= 1 + \frac{a}{1+x} + b(\sin x + x \cos x), & f'(0) &= 1+a; \\ f''(x) &= -\frac{a}{(1+x)^2} + b(2 \cos x - x \sin x), & f''(0) &= -a+2b; \\ f'''(x) &= \frac{2a}{(1+x)^3} + b(-3 \sin x - x \cos x), & f'''(0) &= 2a. \end{aligned}$$

由 $f'(0) = 0$ 得 $a = -1$; 由 $f''(0) = 0$ 得 $2b = a = -1$, 即 $b = -\frac{1}{2}$; 再由 $6k = f'''(0) = 2a = -2$ 得 $k = -\frac{1}{3}$. 因为 $k = -\frac{1}{3} \neq 0$, 等价关系确实成立。

结论.

$$a = -1, \quad b = -\frac{1}{2}, \quad k = -\frac{1}{3}.$$

解法二 (Maclaurin 展开比较系数). 用两个标准展开 ($x \rightarrow 0$):

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \implies x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4) = x^2 + o(x^3). \end{aligned}$$

(注意 $x \sin x$ 中 x^3 的系数为 0, 下一项已经是 x^4 。) 代入:

$$\begin{aligned} f(x) &= x + a \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right] + b [x^2 + o(x^3)] \\ &= (1+a)x + \left(b - \frac{a}{2} \right) x^2 + \frac{a}{3} x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

要使 $f(x) = kx^3 + o(x^3)$, 必须让 x 与 x^2 的系数都为零、 x^3 的系数等于 k :

$$\begin{cases} 1+a=0, \\ b-\frac{a}{2}=0, \\ \frac{a}{3}=k \end{cases} \implies a=-1, \quad b=-\frac{1}{2}, \quad k=-\frac{1}{3},$$

与解法一完全一致。

验算. 取 $a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$, 计算 $\frac{f(x)}{kx^3}$: $x = 0.01$ 时为 0.99006, $x = 0.001$ 时为 0.99900, $x = -0.001$ 时为 1.00100, 确实趋于 1, 等价关系成立。

结论

「 $f(x)$ 与 kx^n 在 $x \rightarrow 0$ 时等价」 $\iff f$ 在 0 处的 Maclaurin 展开满足

$$f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0, \quad f^{(n)}(0) = n!k \neq 0.$$

所以这类反求参数题的做法是固定的: 展到 x^n , 令低于 n 阶的系数全为零。待定参数有几个, 方程就恰好有几个。

另外记住 $x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{6} + \dots$ 只含偶次幂, 所以它对 x^3 项没有贡献, k 完全由 a 决定。

易错

(1) $\ln(1+x)$ 只展到 x^2 , 得不到 x^3 的系数, 于是求不出 k 。分母是 x^3 , 所有部分都要展到 x^3 (含 $o(x^3)$)。

(2) 把 $x \sin x$ 用等价无穷小换成 $x \cdot x = x^2$ 后就丢掉余项, 虽然本题结果不受影响 (下一项是 x^4), 但若换成 $x \tan x = x^2 + \frac{x^4}{3} + \dots$ 也仍是偶次; 而 $x \arcsin x$ 同理。真正危险的是在加减中随意代换, 必须写清余项是 $o(x^3)$ 才安全。

(3) 忘记 $k \neq 0$ 的必要性。若不小心解出 $k = 0$, 说明 f 是比 x^3 更高阶的无穷小, 「等价」就不成立了; 本题 $k = -\frac{1}{3} \neq 0$, 需要明确指出。

(4) 符号错成 $a = 1, b = \frac{1}{2}, k = \frac{1}{3}$ 。由 $1+a=0$ 只能得 $a = -1$, 三个答案都是负的。

题 11.5

2019 · 数一 · (1)

2019 · 数二 · (1)

2019 · 数三 · (1)

跨卷重复

无穷小同阶的阶数 ★☆☆

☆☆☆

当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k =$

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

考点

$x - \tan x$ 是「两个 1 阶无穷小相减」, 主项 x 相消, 直接用 $\tan x \sim x$ 会得到 0。把 k 当待定指数, 对 $\frac{x - \tan x}{x^k}$ 用一次洛必达法则, 借 $1 - \sec^2 x = -\tan^2 x$ 化简, 立刻露出一个纯粹的幂 x^{3-k} , 阶数就读出来了。

解

「同阶无穷小」的定义是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^k} = C \neq 0 \text{ (且有限),}$$

所以只要把这个比值算出来, 看它对哪个 k 是非零有限数即可。

解法一 (洛必达). 分子 $x - \tan x \rightarrow 0$, $C \neq 0$ 迫使分母也趋于 0, 故 $k > 0$, 是 $\frac{0}{0}$ 型; 分子分母在 0 的去心邻域内可导, 分母导数 $kx^{k-1} \neq 0$, 洛必达法则可用:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^k} &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{k x^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{k x^{k-1}} \\ &= -\frac{1}{k} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^2 \cdot x^{3-k} = -\frac{1}{k} \lim_{x \rightarrow 0} x^{3-k}, \end{aligned}$$

这里用了恒等式 $1 - \sec^2 x = -\tan^2 x$ 和 $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$ 。剩下的就看 x^{3-k} :

- $k < 3$: $x^{3-k} \rightarrow 0$, 极限为 0, 不是非零常数;

- $k > 3$: $x^{3-k} \rightarrow \infty$, 极限不是有限数;
- $k = 3$: $x^0 \equiv 1$, 极限 $= -\frac{1}{3}$, 非零有限。

故 $k = 3$, 选 (C)。

解法二 (泰勒展开, 背了展开式更快)。 $\tan x$ 在 $x = 0$ 处的麦克劳林展开为

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5),$$

于是

$$x - \tan x = x - \left(x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right) = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

一次项 x 恰好相消, 剩下的最低次幂是 x^3 , 系数 $-\frac{1}{3} \neq 0$, 所以 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$, 它是 3 阶无穷小, $k = 3$, 与解法一一致。

为什么其他选项不对。把 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$ 代入比值:

$$\frac{x - \tan x}{x^k} \sim -\frac{1}{3}x^{3-k} \rightarrow \begin{cases} 0, & k < 3 \text{ (对应 (A) } k = 1, \text{ (B) } k = 2), \\ \infty, & k > 3 \text{ (对应 (D) } k = 4). \end{cases}$$

极限为 0 说明 $x - \tan x$ 比 x^k 高阶, 为 ∞ 说明比它低阶, 都不是同阶。只有 $k = 3$ 时极限是非零常数 $-\frac{1}{3}$ 。

数值验证。取 $x = 0.001$:

$$\frac{x - \tan x}{x^3} = \frac{0.001 - \tan 0.001}{10^{-9}} \approx -0.33333,$$

与 $-\frac{1}{3}$ 吻合, 确认阶为 3。

答案: C

结论

一组「差型无穷小」的常用主项, 考场上直接用 ($x \rightarrow 0$):

$$\begin{array}{lll} x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3, & \tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3, & \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3, \\ x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2, & e^x - 1 - x \sim \frac{1}{2}x^2, & \arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3. \end{array}$$

共同规律: 等价无穷小不能直接用于加减, 一旦主项相消就必须展开到第一个不为零的项。

易错

(1) 用 $\tan x \sim x$ 直接代入得 $x - \tan x \sim x - x = 0$, 从而误以为「无穷小的阶无穷大」或胡乱选 (A)。等价无穷小替换只在乘除中成立, 加减法中主项相消时必须展开。

(2) 把 $\tan x$ 的展开记成 $x - \frac{x^3}{3}$ (与 $\sin x = x - \frac{x^3}{6}$ 混淆)。 $\tan$ 的三次项系数是 $+\frac{1}{3}$, 符号为正; 本题只影响常数 C 的符号, 但在需要判断正负号的题里就会致命。

(3) 洛必达一次后遇到 $\frac{1 - \sec^2 x}{3x^2}$ 继续硬求导, 越算越乱。用 $1 - \sec^2 x = -\tan^2 x$ 化简后一

步到位。

第十二讲 微分中值定理 (二): 泰勒公式

12.1 泰勒公式及其在证明题中的应用

适用: 数一二三

题 12.1 2021 · 数二 · (5) 求二次泰勒多项式 ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$, 则

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$ (B) $a = 1, b = \frac{1}{2}$ (C) $a = 0, b = -\frac{1}{2}$ (D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$

考点

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ 是偶函数, 一次项系数必为 0; 二次项系数由 $\frac{1}{1-u} = 1 + u + \dots$ (取 $u = \frac{x^2}{2}$) 或 $b = \frac{f''(0)}{2!}$ 得到。

解

解法一 (用 $\cos x$ 的展开取倒数). 由

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^3) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3),$$

记 $u = \frac{x^2}{2} + o(x^3)$, 则 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$, 利用 $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \dots$,

$$\begin{aligned}\sec x = \frac{1}{\cos x} &= \frac{1}{1 - \left[\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right]} = 1 + \left[\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right] + O(x^4) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3).\end{aligned}$$

(u^2 的最低次是 x^4 , 对二次多项式没有贡献。) 与 $1 + ax + bx^2$ 比较系数, 由泰勒展开的唯一性得

$$a = 0, \quad b = \frac{1}{2}.$$

故选 (D)。

解法二 (直接求导, 两阶就够). $f(x) = \sec x$,

$$f'(x) = \sec x \tan x,$$

$$f''(x) = (\sec x \tan x)' = \sec x \tan x \cdot \tan x + \sec x \cdot \sec^2 x = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x.$$

代入 $x = 0$ ($\sec 0 = 1$, $\tan 0 = 0$):

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1 \cdot 0 = 0, \quad f''(0) = 1 \cdot 0 + 1 = 1.$$

于是

$$a = \frac{f'(0)}{1!} = 0, \quad b = \frac{f''(0)}{2!} = \frac{1}{2},$$

与解法一一致。

为什么其他选项不对。

- $\sec(-x) = \frac{1}{\cos(-x)} = \frac{1}{\cos x} = \sec x$, $\sec x$ 是偶函数, 麦克劳林展开只含偶次幂, 故 $a = 0$, (A)、(B) 被一句话排除。
- (C) 的 $b = -\frac{1}{2}$ 是把 $\cos x$ 的系数直接抄了过来 ($\cos x$ 的二次项才是 $-\frac{1}{2}$)。取倒数时符号要翻, $\sec x$ 在 0 附近取极小值 1 ($f''(0) = 1 > 0$), 二次项必须为正, 故 $b = \frac{1}{2}$ 。

验算. 取 $x = 0.3$: $\sec 0.3 = \frac{1}{\cos 0.3} = \frac{1}{0.9553365} = 1.0467516$; $1 + \frac{0.09}{2} = 1.045$, 差 1.8×10^{-3} , 与四次项 $\frac{5}{24}x^4 = 1.7 \times 10^{-3}$ 吻合 ✓ 若取 $b = -\frac{1}{2}$ 得 0.955, 方向都错了 ×

答案: D

结论

- $\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots$; 配套记忆 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \dots$, $\frac{1}{\cos x}$ 与 $\cos x$ 的二次项符号相反。
- 求倒数的展开: $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \dots$, 把分母写成 $1-u$ 的形式后代入, 比直接求高阶导数快得多。同理 $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - \dots$ 。
- 泰勒系数与导数: n 次泰勒多项式为 $\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$; 反过来由系数可读出导数, 如本题 $f''(0) = 2b = 1$ 。
- 奇偶性判系数: 偶函数 $\Rightarrow$ 奇次系数为 0; 奇函数 $\Rightarrow$ 偶次系数为 0。

易错

- 把 $\frac{1}{\cos x}$ 展开成 $1 - \frac{x^2}{2}$ (即把 $\cos x$ 的展开当成 $\sec x$ 的), 误选 (C)。倒数不是逐项取倒数。
- 求 f'' 时把 $(\sec x \tan x)'$ 只算成 $\sec x \sec^2 x$ 或只算成 $\sec x \tan^2 x$, 漏掉乘积求导的一项。虽然本题 $x = 0$ 处 $\tan 0 = 0$ 使漏项不影响结果, 但一般情形会错。
- 忘了题面已把常数项写成 1, 又去解 $f(0) = 1$ 之外的常数——注意选项里只问 a, b 。
- 用 $\sec x \approx 1$ 就断言 $b = 0$: 二次多项式必须展到 x^2 阶。

题 12.2 2021 · 数一 · (3) 求三次泰勒多项式 ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x = 0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax + bx^2 + cx^3$, 则

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (A) $a = 1, b = 0, c = -\frac{7}{6}$ | (B) $a = 1, b = 0, c = \frac{7}{6}$ |
| (C) $a = -1, b = -1, c = -\frac{7}{6}$ | (D) $a = -1, b = -1, c = \frac{7}{6}$ |

考点

求 n 次泰勒多项式, 不必逐阶求导——把已知的麦克劳林展开式**相乘**并截断到 x^3 即可。 $\sin x$ 用到 x^3 项, $\frac{1}{1+x^2}$ 用等比级数 $1 - x^2 + \dots$ 。

解

一、**定阶数**. 要 3 次泰勒多项式, 两个因子的乘积只需保留到 x^3 。由于 $\sin x$ 的最低次是 x^1 , 另一因子 $\frac{1}{1+x^2}$ 只需展到 x^2 ($x^1 \cdot x^2 = x^3$, 再高的项乘出来次数已超过 3)。

二、**两个基本展开**.

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4), \\ \frac{1}{1+x^2} &= \frac{1}{1-(-x^2)} = 1 + (-x^2) + (-x^2)^2 + \dots = 1 - x^2 + o(x^3),\end{aligned}$$

第二式是公比为 $-x^2$ 的等比级数求和公式反用 ($|x| < 1$ 时收敛, 作为形式展开在 $x \rightarrow 0$ 时总成立)。

三、**相乘并截断**.

$$\begin{aligned}f(x) &= \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right] [1 - x^2 + o(x^3)] \\ &= x \cdot 1 + x \cdot (-x^2) - \frac{x^3}{6} \cdot 1 + o(x^3) \\ &= x - x^3 - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ &= x - \frac{7}{6}x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

($-\frac{x^3}{6} \cdot (-x^2) = \frac{x^5}{6}$ 等项次数 ≥ 4 , 全部并入 $o(x^3)$ 。)

由泰勒展开的唯一性, 3 次泰勒多项式为 $x - \frac{7}{6}x^3$, 比较系数得

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c = -\frac{7}{6},$$

故选 (A)。

四、**为什么其他选项不对**.

- $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 是**奇函数** (奇函数除以偶函数), 麦克劳林展开只含奇次幂, 必有 $b = 0$, 立即排除 $b = -1$ 的 (C)、(D)。
- $a = f'(0)$: 由 $\sin x \sim x$ 、 $\frac{1}{1+x^2} \rightarrow 1$ 知 $f(x) \sim x$, 故 $a = 1 > 0$, 这也与 (C)、(D) 的 $a = -1$ 矛盾。
- (B) 与 (A) 只差 c 的符号。 $c = -\frac{7}{6} < 0$: 两处贡献 $-x^3$ (来自 $\frac{1}{1+x^2}$ 的 $-x^2$) 与 $-\frac{x^3}{6}$ (来自 $\sin x$) **同号相加**, 不可能得正号, 故 (B) 错。

验算. 取 $x = 0.2$: $f(0.2) = \frac{\sin 0.2}{1.04} = \frac{0.198669}{1.04} = 0.1910281$; 多项式 $0.2 - \frac{7}{6}(0.008) = 0.2 - 0.0093333 = 0.1906667$, 误差 3.6×10^{-4} , 与 $O(x^5)$ 量级相符 ✓ 若用 (B) 的 $+\frac{7}{6}$, 得 0.2093, 误差 0.018, 量级明显不对 ✕

答案: A

结论

(i) 必背麦克劳林展开:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots, \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots,$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots, \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots.$$

把 x 换成 $-x^2, 2x$ 等等即可派生, 本题的 $\frac{1}{1+x^2}$ 就是这么来的。

(ii) 乘法定阶法则: 求乘积到 x^n , 若一个因子最低次为 x^k , 另一因子只需展到 x^{n-k} 。(iii) 奇偶性先筛: f 为奇函数 $\Rightarrow$ 偶次系数全为 0; f 为偶函数 $\Rightarrow$ 奇次系数全为 0。选择题里这一句常能砍掉一半选项。(iv) 泰勒系数与导数的换算: $c = \frac{f'''(0)}{3!} = -\frac{7}{6} \Rightarrow f'''(0) = -7$ 。

易错

(1) 老老实实求 $f'''(0)$: $\frac{\sin x}{1+x^2}$ 的三阶导数用商法则算极其繁琐, 考场上必超时。展开式相乘是唯一合理的路线。(2) 把 $\frac{1}{1+x^2}$ 误展成 $1+x^2$ (照抄 $\frac{1}{1-x} = 1+x+\cdots$ 而忘了变号), 得 $c = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$, 四个选项都对不上——这时应当立刻回头查展开式的符号。(3) $\sin x$ 只展到 x (写 $\sin x \approx x$), 漏掉 $-\frac{x^3}{6}$, 得 $c = -1$, 也对不上。乘法定阶必须先算清楚需要几阶。(4) 忘记 $ax+bx^2+cx^3$ 里没有常数项是因为 $f(0)=0$; 若题目函数 $f(0) \neq 0$ 而选项里没有常数项, 说明你算错了。

题 12.3

2023 · 数一 · (20)

2023 · 数二 · (21)

2023 · 数三 · (20)

跨卷重复

泰勒公式证中值等式

★★★★☆

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有二阶连续导数, 证明:

(I) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$;(II) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2}|f(a) - f(-a)|$ 。

考点

两问都是「在一个点处对 $\pm a$ 各展一次二阶泰勒公式, 然后相加/相减」。(I) 在 $x=0$ 展开后相加消去 $f'(0)$, 再用介值定理把两个 f'' 值合并成一个; (II) 在极值点 c 展开 ($f'(c)=0$) 后相减, 用绝对值放大取 $\max$ 。

解

以下恒设 $a > 0$ (否则 $[-a, a]$ 不是区间)。 f 在 $[-a, a]$ 上有二阶连续导数, 泰勒公式与介值定理都可放心使用。

(I) 设 $f(0) = 0$, 证存在 $\xi \in (-a, a)$ 使 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$ 。

找展开点. 结论右端出现的是 $f(a) + f(-a)$ 这个**对称的和**, 而条件给的是 $f(0) = 0$, 所以展开点必取 $x_0 = 0$, 并把 $x = a$ 与 $x = -a$ 分别代入、再相加: 一次项 $f'(0)a$ 与 $-f'(0)a$ 正好抵消, 这正是「相加」的目的。

由带拉格朗日余项的一阶泰勒公式 (余项含 f''), 存在 $\eta_1 \in (0, a)$ 、 $\eta_2 \in (-a, 0)$ 使

$$\begin{aligned} f(a) &= f(0) + f'(0)a + \frac{f''(\eta_1)}{2}a^2, \\ f(-a) &= f(0) - f'(0)a + \frac{f''(\eta_2)}{2}a^2. \end{aligned}$$

两式相加, 并代入 $f(0) = 0$:

$$f(a) + f(-a) = \frac{a^2}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)],$$

即

$$\frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2} = \frac{1}{a^2} [f(a) + f(-a)].$$

把两个中值点并成一个. 左端是 f'' 在两点取值的**算术平均**, 它必介于 $m = \min\{f''(\eta_1), f''(\eta_2)\}$ 与 $M = \max\{f''(\eta_1), f''(\eta_2)\}$ 之间. 而 f'' 在闭区间 $[\eta_2, \eta_1]$ 上连续, 由**介值定理**, 存在

$$\xi \in [\eta_2, \eta_1] \subset (-a, a),$$

使 $f''(\xi) = \frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2}$. (若 $f''(\eta_1) = f''(\eta_2)$, 取 $\xi = \eta_1$ 即可。) 于是

$$f''(\xi) = \frac{1}{a^2} [f(a) + f(-a)], \quad \xi \in (-a, a).$$

证毕。

(II) 设 f 在 $(-a, a)$ 内某点取得极值, 证存在 $\eta \in (-a, a)$ 使 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$.

找展开点. 这一次结论右端是差 $f(a) - f(-a)$, 且条件是「有极值」——极值点 c 处 $f'(c) = 0$ (费马引理, f 可导且 c 是内点)。在 c 处展开, 一次项自动为零, 两式**相减**即得 $f(a) - f(-a)$ 与 f'' 的关系。

设极值点为 $c \in (-a, a)$, 由费马引理 $f'(c) = 0$ 。对 $x = a$ 与 $x = -a$ 分别展开: 存在 $\eta_1 \in (c, a)$ 、 $\eta_2 \in (-a, c)$ 使

$$\begin{aligned} f(a) &= f(c) + f'(c)(a-c) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(a-c)^2 = f(c) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(a-c)^2, \\ f(-a) &= f(c) + f'(c)(-a-c) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(a+c)^2 = f(c) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(a+c)^2. \end{aligned}$$

(注意 $(-a-c)^2 = (a+c)^2$ 。) 相减消去 $f(c)$:

$$f(a) - f(-a) = \frac{1}{2} [f''(\eta_1)(a-c)^2 - f''(\eta_2)(a+c)^2].$$

放大. 取 η 为 η_1, η_2 中使 $|f''|$ 较大者, 即 $|f''(\eta)| = \max\{|f''(\eta_1)|, |f''(\eta_2)|\}$, 显然 $\eta \in (-a, a)$ 。由三角不等式

$$\begin{aligned} |f(a) - f(-a)| &\leq \frac{1}{2} [|f''(\eta_1)|(a-c)^2 + |f''(\eta_2)|(a+c)^2] \\ &\leq \frac{|f''(\eta)|}{2} [(a-c)^2 + (a+c)^2] = \frac{|f''(\eta)|}{2} (2a^2 + 2c^2) = |f''(\eta)| (a^2 + c^2). \end{aligned}$$

又 $c \in (-a, a)$ 给出 $c^2 < a^2$, 故 $a^2 + c^2 < 2a^2$, 从而

$$|f(a) - f(-a)| \leq 2a^2 |f''(\eta)|,$$

即

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|, \quad \eta \in (-a, a).$$

证毕。

验算. (I) 取 $f(x) = x^2$, $a = 1$: $f(0) = 0$, 右端 $= \frac{1}{1}(1+1) = 2$, 而 $f'' \equiv 2$, 任取 ξ 都成立 $\checkmark$
再取 $f(x) = \sin x$, $a = 1$: $f(1) + f(-1) = 0$, 需 $f''(\xi) = -\sin \xi = 0$, 取 $\xi = 0 \in (-1, 1) \checkmark$
(II) 取 $f(x) = x^2 - x$ (在 $c = \frac{1}{2} \in (-1, 1)$ 取极小), $a = 1$: $|f(1) - f(-1)| = |0 - 2| = 2$, 右端 $= \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$, 而 $|f''| = 2 \geq 1 \checkmark$ 不等号有余量, 说明放大 $c^2 < a^2$ 一步是「够用但不紧」的。

结论

(i) **双点泰勒法**: 证含 f'' 的中值等式/不等式, 标准动作是选一个展开点 x_0 , 把区间两端 $x = \alpha, \beta$ 分别代入二阶泰勒公式, 然后

- 结论里是 $f(\alpha) + f(\beta) \Rightarrow$ 两式**相加** (消一次项, 要求 x_0 是中点);
- 结论里是 $f(\alpha) - f(\beta) \Rightarrow$ 两式**相减** (需一次项本就为零, 即 x_0 是驻点)。

展开点的选择完全由「哪一项需要消掉」决定。

(ii) **两个中值点并成一个**: 得到 $\lambda_1 f''(\eta_1) + \lambda_2 f''(\eta_2)$ ($\lambda_i > 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$) 这种**凸组合**后, 因它介于 f'' 的两个值之间, 由 f'' 连续用介值定理即得单个 ξ 。这就是题目要求「二阶连续导数」的原因。

(iii) **不等式则取 max**: 若只要求 $|f''(\eta)| \geq \dots$, 不必用介值定理, 直接令 $|f''(\eta)| = \max\{|f''(\eta_1)|, |f''(\eta_2)|\}$ 放大即可。

(iv) 费马引理: 可导函数在区间**内点**取极值 $\Rightarrow$ 该点导数为零。

易错

(1) (I) 中得到 $\frac{1}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)]$ 后, 直接写「令 ξ 使 $f''(\xi)$ 等于它」, 不说明依据。必须点明 f'' **连续**并援引介值定理; 若题目只给「二阶可导」, 则要改用达布定理 (导函数的介值性), 层次更高。

(2) (I) 中写成 $f''(\eta_1) + f''(\eta_2) = 2f''(\xi)$ 时把系数 $\frac{1}{a^2}$ 与 $\frac{2}{a^2}$ 弄混。核对: $f(a) + f(-a) = \frac{a^2}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)] = a^2 f''(\xi)$, 故 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2} [f(a) + f(-a)]$, 与题目一致。

(3) (II) 中忘了用费马引理说明 $f'(c) = 0$, 一次项没消掉, 式子里残留 $f'(c)$ 。

(4) (II) 中在 $x = 0$ 处展开: 此时一次项 $f'(0)$ 未必为零, 相减后得 $f(a) - f(-a) = 2af'(0) + \dots$, 多出无法控制的 $f'(0)$ 。展开点必须取在极值点。

(5) (II) 中把 $(-a-c)^2$ 写成 $-(a+c)^2$ 或 $(a-c)^2$ 。平方号内符号无所谓, 但底数是 $a+c$ 不是 $a-c$ 。

(6) 放大时忘了 $c^2 < a^2$ 这一步, 只得到 $|f''(\eta)| \geq \frac{|f(a)-f(-a)|}{a^2+c^2}$, 含未知的 c , 不是题目要的形式。

引

2024 · 数一 · (19)

2024 · 数二 · (21)

2024 · 数三 · (20)

跨卷重复

设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明:

(I) 当 $x \in (0, 1)$ 时, $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}$;

(II) $\left| \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}$.

本节能做到: 第 (1) 问的泰勒展开在此可完成; 第 (2) 问要用定积分性质。

完整详解见第 335 页

第十三讲 极限计算总攻略 (二): 泰勒展开

13.1 泰勒展开求极限

适用: 数一二三

题 13.1 2011 · 数三 · (15) 泰勒展开求极限 ★★★☆☆

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)}.$$

考点

$\frac{0}{0}$ 型: 分母 $x \ln(1+x) \sim x^2$, 所以分子只需展开到 x^2 。用 $\sqrt{1+s} = 1 + \frac{s}{2} - \frac{s^2}{8} + o(s^2)$ 。

解

第一步: 定分母的阶. 由 $\ln(1+x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$) 得

$$x \ln(1+x) \sim x \cdot x = x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

分子当 $x \rightarrow 0$ 时也趋于 $\sqrt{1} - 0 - 1 = 0$, 故为 $\frac{0}{0}$ 型。既然分母是 x^2 阶, 分子就必须展开到 x^2 项 (保留 $o(x^2)$)。

第二步: 展开分子. 记 $s = 2\sin x$ 。因 $\sin x = x + o(x^2)$ ($\sin$ 的展开中 x^3 项已属 $o(x^2)$), 有 $s = 2x + o(x^2)$, 且 $s \rightarrow 0$ 。用二项展开

$$\sqrt{1+s} = 1 + \frac{s}{2} - \frac{s^2}{8} + o(s^2),$$

逐项代入 (注意 $s^2 = (2x + o(x^2))^2 = 4x^2 + o(x^2)$, $o(s^2) = o(x^2)$):

$$\begin{aligned} \sqrt{1+2\sin x} &= 1 + \frac{2x + o(x^2)}{2} - \frac{4x^2 + o(x^2)}{8} + o(x^2) \\ &= 1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2). \end{aligned}$$

于是分子

$$\sqrt{1+2\sin x} - x - 1 = \left(1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - x - 1 = -\frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

可见常数项与一次项恰好被 $-x - 1$ 抵消, 剩下的最低阶正是 x^2 。

第三步: 相除.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = -\frac{1}{2}.$$

解法二 (分子有理化). 分子分母同乘共轭因子 $\sqrt{1+2\sin x} + (1+x)$:

$$\sqrt{1+2\sin x} - (1+x) = \frac{(1+2\sin x) - (1+x)^2}{\sqrt{1+2\sin x} + (1+x)} = \frac{2\sin x - 2x - x^2}{\sqrt{1+2\sin x} + (1+x)}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时分母 $\rightarrow 1 + 1 = 2$, 故

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x - 2x - x^2}{2x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x - 2x - x^2}{2x^2}.$$

再由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 得 $2 \sin x - 2x = -\frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x}{6} + o(x) \right) = -\frac{1}{2},$$

与解法一一致。

数值校验. 取 $x = 0.001$: 分子 $\sqrt{1 + 2 \sin 0.001} - 1.001 = -4.99667 \times 10^{-7}$, 分母 $0.001 \times \ln(1.001) = 9.99500 \times 10^{-7}$, 商为 -0.499917 ; 取 $x = 0.0001$ 得 -0.499992 , 确实趋于 $-\frac{1}{2}$ 。

综上, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + 2 \sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)} = -\frac{1}{2}$ 。

结论

$x \rightarrow 0$ 时最常用的几个展开 (分母是几阶, 分子就展到几阶):

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2), & (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), & \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), & e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2). \end{aligned}$$

含根式的分子还有一条捷径: 有理化把根号差变成多项式差, 往往能立刻降低展开难度。

易错

- (1) 只把 $\sqrt{1 + 2 \sin x}$ 展到一阶, 得 $1 + x$, 分子成了 0 而误判极限为 0。分母是 x^2 阶, 分子必须展到 x^2 。
- (2) 在 $\sqrt{1+s}$ 的展开中忘记 $-\frac{s^2}{8}$ 这一项——本题的答案完全由它给出。
- (3) 用洛必达时不化简就连求两次导, 根式求导后表达式迅速膨胀、容易算错; 先有理化或先做等价替换 (把分母 $x \ln(1+x)$ 换成 x^2) 再动手, 能省一半功夫。

题 13.2 2012 · 数三 · (15) 泰勒展开求极限 ★★★★★

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2 \cos x}}{x^4}.$

考点

两个指数相减, 先提公因子把它化成 $e^A(e^{B-A} - 1)$, 再用 $e^u - 1 \sim u$ 把问题降成「比较 x^2 与 $2 - 2 \cos x$ 的四阶差」。 $\cos x$ 要展到 x^4 项。

解**第一步: 提公因子.** 分子是两个指数之差, 提出其中一个:

$$e^{x^2} - e^{2-2\cos x} = e^{2-2\cos x} (e^{x^2-(2-2\cos x)} - 1).$$

(提哪一个都行, 这里提 $e^{2-2\cos x}$.) 当 $x \rightarrow 0$ 时 $2-2\cos x \rightarrow 0$, 由 e^t 的连续性得 $e^{2-2\cos x} \rightarrow e^0 = 1$, 这个因子极限存在且非零, 可以按乘积极限法则单独取极限. 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2-2+2\cos x} - 1}{x^4}.$$

第二步: 算出指数上的无穷小. 把 $\cos x$ 按麦克劳林公式展到 x^4 :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

所以

$$2 - 2\cos x = 2 - 2\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) + o(x^5) = x^2 - \frac{x^4}{12} + o(x^5).$$

记

$$u(x) = x^2 - (2 - 2\cos x) = x^2 - x^2 + \frac{x^4}{12} + o(x^5) = \frac{x^4}{12} + o(x^5).$$

注意二阶项 x^2 恰好抵消, 剩下的首项是 $\frac{x^4}{12}$ ——这正是分母取 x^4 的原因。

第三步: 用 $e^u - 1 \sim u$. 因为 $u(x) \rightarrow 0$, 有 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{u(x)} - 1}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{12} + o(x^5)}{x^4} = \frac{1}{12}.$$

综上

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4} = \frac{1}{12}.$$

数值核对. 取 $x = 0.01$, 分子分母之比 ≈ 0.0833414 ; 取 $x = 0.001$ 得 ≈ 0.0833334 ; 而 $\frac{1}{12} = 0.0833333\dots$, 吻合 ✓

结论差式 $e^{A(x)} - e^{B(x)}$ ($A, B \rightarrow 0$) 的标准处理:

$$e^A - e^B = e^B (e^{A-B} - 1) \sim A - B.$$

即「指数之差的差, 等于指数上的差」。同类常用等价式: $\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$ 。本题还要记牢

$$2 - 2\cos x = x^2 - \frac{x^4}{12} + o(x^5), \text{ 它比只记 } 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \text{ 精细一档。}$$

易错

最大的坑是只用等价无穷小 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$: 那样会得到 $2 - 2\cos x \sim x^2$, 于是 $u = x^2 - x^2 = 0$, 算出极限 0——错。原因是分子里两项的二阶主部完全抵消, 此时等价无穷小替换会把有用的

四阶信息一并丢掉, 必须改用带 $o(x^4)$ 的泰勒展开。判断标准: **加减法中出现主部相消时, 一律用泰勒展开, 展到不相消的那一阶为止**。另外, 本题若硬用洛必达, 要连求四次导且每次都是复合函数, 极易算错, 不推荐。

题 13.3 2020 · 数一 · (9) 泰勒展开算差式极限 ★★☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

$\infty - \infty$ 型: 先通分变成 $\frac{0}{0}$, 再把分子分母都用泰勒展开。分母 $(e^x - 1)\ln(1+x) \sim x^2$, 所以分子必须展到 x^2 (甚至 x^3 以确认)。

解

第一步: 通分. 当 $x \rightarrow 0$ 时 $e^x - 1 \rightarrow 0$ 、 $\ln(1+x) \rightarrow 0$, 两个分式各自趋于 ∞ , 是 $\infty - \infty$ 型。通分化为 $\frac{0}{0}$ 型:

$$\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{\ln(1+x) - (e^x - 1)}{(e^x - 1)\ln(1+x)}.$$

第二步: 分母定阶. 由 $e^x - 1 \sim x$ 、 $\ln(1+x) \sim x$, 两者相乘 (乘除因子可整体替换):

$$(e^x - 1)\ln(1+x) \sim x \cdot x = x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

第三步: 分子展开到 x^2 .

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \\ e^x - 1 &= x + \frac{x^2}{2} + o(x^2),\end{aligned}$$

相减:

$$\ln(1+x) - (e^x - 1) = \left(x - \frac{x^2}{2}\right) - \left(x + \frac{x^2}{2}\right) + o(x^2) = -x^2 + o(x^2).$$

一阶项 x 相消, 二阶项同号相加 (一个 $-\frac{1}{2}$ 、一个 $-\frac{1}{2}$), 主部是 $-x^2$, 与分母的 x^2 恰好同阶, 展到二阶就够了。

第四步: 合并.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 + o(x^2)}{x^2} = -1.$$

补充 (下一阶的信息, 可用于自查). 若展到三阶, $\ln(1+x) - (e^x - 1) = -x^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3) = -x^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, 而分母 $= \left(x + \frac{x^2}{2}\right)\left(x - \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3) = x^2 + o(x^3)$, 故该表达式 $\approx -1 + \frac{x}{6}$, 说明它从 $x > 0$ 一侧略大于 -1 、从 $x < 0$ 一侧略小于 -1 。

数值核对. $x = 0.01$ 时表达式 ≈ -0.998337 (与 $-1 + \frac{0.01}{6} = -0.998333$ 一致); $x = 0.001$ 时 ≈ -0.9998334 , 确实趋于 -1 ✓

答案: -1

结论

$\infty - \infty$ 型的处理次序: **通分(或提公因子、或有理化)** $\rightarrow$ **化成** $\frac{0}{0} \rightarrow$ **泰勒**。本题给出一条可直接背的结论:

$$\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \rightarrow -1 \quad (x \rightarrow 0),$$

其根源是两个「 x 的一阶等价量」的二阶修正项符号相反: $e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \dots$ 比 x 大, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots$ 比 x 小, 所以 $\frac{1}{e^x - 1}$ 比 $\frac{1}{\ln(1+x)}$ 小, 差为负。

易错

- (1) **提前用等价无穷小**: 把 $e^x - 1$ 和 $\ln(1+x)$ 都换成 x , 得 $\frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$ ——错。这是加减式, 替换会把决定答案的二阶项抹平。只有通分之后、分母作为整体乘积因子时才能替换。
- (2) **分子只展到一阶**: $x - x = 0$, 得出「分子是高阶无穷小、极限为 0」的错误结论。主部相消后要继续往下展一阶。
- (3) **符号出错**: $e^x - 1$ 的二阶项是 $+\frac{x^2}{2}$, $\ln(1+x)$ 的是 $-\frac{x^2}{2}$, 相减时变成 $-\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} = -x^2$, 若误写成相消得 0、或算成 $-\frac{x^2}{2}$ (答案 $-\frac{1}{2}$), 都是常见失分点。

题 13.4

2026 · 数一 · (12)

2026 · 数二 · (12)

跨卷重复

泰勒展开求未定式极限 ★★★☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

$\infty - \infty$ 型先通分成一个分式, 分母 $x \sin x \sim x^2$ 是二阶无穷小, 所以分子 $\sin x - \ln(1+x)$ 要展开到 x^2 阶。

解

第一步: 通分, 把 $\infty - \infty$ 变成 $\frac{0}{0}$. $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$, $\frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \sim \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \rightarrow \infty$, 是 $\infty - \infty$ 型, 必须先合并。以 $x \sin x$ 为公分母:

$$\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} = \frac{\sin x}{x \sin x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} = \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x}.$$

第二步: 定分母的阶. 由 $\sin x \sim x$ 得

$$x \sin x \sim x \cdot x = x^2 \quad (x \rightarrow 0),$$

即分母是 x^2 阶无穷小。因此分子只需展开到 x^2 项 (保留 $o(x^2)$)。

第三步: 分子展开到 x^2 . 麦克劳林公式

$$\begin{aligned} \sin x &= x + o(x^2), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \end{aligned}$$

($\sin x$ 的下一项是 $-\frac{x^3}{6}$, 属于 $o(x^2)$, 可以吸收掉。) 相减:

$$\sin x - \ln(1+x) = (x-x) + \frac{x^2}{2} + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

一次项 x 恰好抵消, 剩下的最低阶项是 $\frac{x^2}{2}$, 与分母同阶, 说明极限是有限非零数。

第四步: 作商.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

解法二 (洛必达). 对 $\frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x}$, 先把分母等价替换成 x^2 (分母整体是乘积形式, 替换合法), 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x^2}$, 仍是 $\frac{0}{0}$, 用洛必达:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \frac{1}{1+x}}{2x}.$$

分子在 $x=0$ 处为 $1-1=0$, 再用一次洛必达:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + \frac{1}{(1+x)^2}}{2} = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2},$$

与解法一一致。

数值验算. 取 $x=10^{-3}$, 原式 ≈ 0.4995003 ; 取 $x=10^{-5}$, 得 ≈ 0.4999950 , 趋于 $0.5 \checkmark$

答案: $\frac{1}{2}$

结论

处理 $\infty - \infty$ 的标准流程: 通分 (或提公因子、或有理化) $\rightarrow$ 化成 $\frac{0}{0} \rightarrow$ 先看分母是几阶无穷小 $\rightarrow$ 分子就展到同一阶。「先定分母的阶」这一步能精确决定分子展几项, 避免展少了出错、展多了浪费。本题常用展开:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

易错

- (1) 不通分就分别取极限, 写成 $\infty - \infty = 0$ ——这是没有意义的运算。
- (2) 通分后在加减式里作等价替换: 把分子的 $\sin x$ 换成 x , $\ln(1+x)$ 换成 x , 得到分子 $= x - x = 0$, 误答 0 。等价无穷小只能用于乘除, 加减式中相消时必须用泰勒展开保留下一阶。
- (3) 分子只展到一阶就发现相消, 却不继续展第二阶。相消恰恰说明「要再展一阶」。
- (4) 分母 $x \sin x$ 误当成 x 阶 (只看了前面那个 x), 导致答案差一个 x 因子而误答 0 或 ∞ 。

题 13.5 2026 · 数三 · (12) 泰勒展开求极限 ★★★★★

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

$\frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}$ 与前一项同分母, 先合并成 $\frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \sin x}$, 再把根式与余弦都展到 x^2 阶。

解

第一步: 统一分母. 注意 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 故 $\frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}$, 它与 $\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}$ 恰好同分母。于是

$$\frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \frac{1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{\sin x} = \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \sin x}.$$

$x \rightarrow 0$ 时分子 $\rightarrow \sqrt{1} - 1 = 0$, 分母 $\rightarrow 0$, 是 $\frac{0}{0}$ 型。

第二步: 定分母的阶. $\sin x \sim x$, 故

$$x \sin x \sim x^2 \quad (x \rightarrow 0),$$

分母是二阶无穷小, 因此分子展开到 x^2 项即可。

第三步: 分子展开. 用二项展开 $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + o(u)$, 取 $u = x^2$ 、 $\alpha = \frac{1}{2}$:

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

(因为 $u = x^2$ 本身已是二阶, $o(u) = o(x^2)$, 无须展 u^2 项。) 又

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

相减, 常数项 $1 - 1 = 0$ 抵消, 两个 x^2 项同号相加:

$$\sqrt{1+x^2} - \cos x = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) x^2 + o(x^2) = x^2 + o(x^2).$$

第四步: 作商.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + o(x^2)}{x^2} = 1.$$

解法二 (拆成两个已知极限). 把分子加一项减一项, 拆开:

$$\frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \sin x} = \frac{(\sqrt{1+x^2} - 1) + (1 - \cos x)}{x \sin x}.$$

分子两项都是正的无穷小, 可分别用熟记的等价无穷小 $\sqrt{1+u} - 1 \sim \frac{u}{2}$ (取 $u = x^2$) 与

$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

这里拆成两项后各自极限都存在, 故可以分别求, 也可以分别作等价替换。

数值验算. 取 $x = 10^{-3}$, 原式 ≈ 1.0000000000001 ; 取 $x = 10^{-5}$ 更接近 1 ✓

答案: 1

结论

- (1) $\frac{1}{\tan x} = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, 与 $\frac{*}{\sin x}$ 合并是这类题的固定第一步。
 (2) 两条二阶等价无穷小要背熟且注意符号:

$$\sqrt{1+u}-1 \sim \frac{u}{2}, \quad 1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}.$$

$\sqrt{1+x^2}$ 在 1 的上方、 $\cos x$ 在 1 的下方, 所以两者之差的 x^2 系数是相加。

- (3) $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ 是通用形式, α 可为任意实数。

易错

- (1) 不化 $\frac{1}{\tan x}$ 就硬展, 或误把 $\frac{1}{\tan x}$ 当成 $\frac{1}{x}$ (虽然 $\tan x \sim x$, 但这是加减式中的项, 替换后 x^2 阶信息全丢, 会得到错误答案 $\frac{2}{3}$)。
 (2) 符号弄反: 写成 $\sqrt{1+x^2} - \cos x \approx \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} = 0$, 误答 0。 $\cos x$ 的展开是 $1 - \frac{x^2}{2}$, 前面再带一个负号, 结果是 $+\frac{x^2}{2}$ 。
 (3) 分母只算成 x 阶或 x^3 阶。 $\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sin x}$ 合起来是 $\frac{1}{x \sin x} \sim \frac{1}{x^2}$ 。
 (4) $\sqrt{1+x^2}$ 误展成 $1 + \frac{x}{2}$ (把 $u = x^2$ 写成了 $u = x$)。

题 13.6 2014 · 数二 · (5) 中值定理中 ξ 的极限 ★★★☆☆

设函数 $f(x) = \arctan x$. 若 $f(x) = x f'(\xi)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} =$

- (A) 1 (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$

考点

拉格朗日中值点 ξ 的渐近位置。做法固定: 先由中值定理写出 ξ 满足的方程, 把 ξ 解出来 (或解出 ξ^2), 再用泰勒展开求极限。

解

第一步: 读懂题目给的等式.

$f(x) = \arctan x$, $f(0) = 0$, $f'(t) = \frac{1}{1+t^2}$. 题设的等式

$$f(x) = x f'(\xi), \quad \text{即} \quad f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0),$$

正是 f 在 0 与 x 之间用拉格朗日中值定理所得的式子, ξ 是介于 0 与 x 之间的中值点。(arctan 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导, 中值定理的条件自动满足; 又 $f'(t) = \frac{1}{1+t^2}$ 关于 $|t|$ 严格单调递减, 故对每个 $x \neq 0$, ξ^2 由该式唯一确定。)

第二步: 把 ξ^2 解出来. 代入 $f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$:

$$\arctan x = \frac{x}{1+\xi^2} \implies 1+\xi^2 = \frac{x}{\arctan x} \implies \xi^2 = \frac{x}{\arctan x} - 1 = \frac{x - \arctan x}{\arctan x}.$$

(当 $x \neq 0$ 且 x 充分接近 0 时 $\arctan x \neq 0$, 除法合法。)

第三步: 求极限. 于是

$$\frac{\xi^2}{x^2} = \frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时用泰勒展开

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

得分子

$$x - \arctan x = \frac{x^3}{3} + o(x^3) \sim \frac{x^3}{3},$$

分母

$$x^2 \arctan x \sim x^2 \cdot x = x^3$$

(这里 $\arctan x \sim x$ 是等价无穷小, 可用于乘积因子的替换)。故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

解法二 (洛必达).

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x^2}}{2x \arctan x + \frac{x^2}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{1+x^2}}{2x \arctan x + \frac{x^2}{1+x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x(1+x^2) \arctan x + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x^2) \frac{\arctan x}{x} + 1} = \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

两种解法一致。

数值验证. 取 $x = 0.1$: $\arctan 0.1 = 0.09966865$, $\xi^2 = \frac{0.1}{0.09966865} - 1 = 0.00332449$, $\frac{\xi^2}{x^2} = 0.332449$; 取 $x = 0.01$ 得 0.3333244, 确实趋于 $\frac{1}{3}$ ✓ (顺带 $\frac{\xi}{x} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.5774$ 。)

排除其他选项.

(A) 1: 这相当于认为 $\xi \sim x$, 即中值点趋向区间的右端点。但由 $\xi^2 = \frac{x^2}{3} + o(x^2)$ 知 $\frac{\xi}{x} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} < 1$,

中值点在区间内部。若在解法二中只对分母的 $\frac{x^2}{1+x^2}$ 求导而漏掉 $2x \arctan x$ 那一项, 就会误得 1。

(B) $\frac{2}{3}$: 来自把展开式记成 $\arctan x = x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$ 。正确系数是 $-\frac{1}{3}$ (由 $\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - \dots$ 逐项积分得 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$)。

(C) $\frac{1}{2}$: 一是套用「一般情形下 $\frac{\xi}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$ 」这条结论(见下方【结论】, 本题不适用, 因为 $f''(0) = 0$); 二是在解法二中把分母求导时漏掉乘积法则的第二项, 只剩 $2x \arctan x \sim 2x^2$, 得 $\frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$ 。

答案: D

结论

设 f 在 0 的邻域内充分光滑, $f(x) - f(0) = f'(\xi_x)x$ 定义中值点 ξ_x . 把两边展开比较:

$$f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{6}x^3 + \dots = \left[f'(0) + f''(0)\xi + \frac{f'''(0)}{2}\xi^2 + \dots \right] x.$$

(1) 若 $f''(0) \neq 0$, 比较 x^2 项得 $f''(0)\xi \approx \frac{f''(0)}{2}x$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi}{x} = \frac{1}{2}.$$

(2) 若 $f''(0) = 0$ 而 $f'''(0) \neq 0$ (本题 $f = \arctan$ 即属此类, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = -2$), 比较 x^3 项得 $\frac{f'''(0)}{2}\xi^2 \approx \frac{f'''(0)}{6}x^2$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \frac{1}{3}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi}{x} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

一般地, 若 $f''(0) = \dots = f^{(n)}(0) = 0$ 而 $f^{(n+1)}(0) \neq 0$, 则 $\left(\frac{\xi}{x}\right)^n \rightarrow \frac{1}{n+1}$. 本题 $n = 2$, 正好给出 $\frac{1}{3}$.

易错

(1) 盲目背「中值点 $\xi \rightarrow \frac{x}{2}$ 」。这条结论有前提 $f''(0) \neq 0$; $\arctan$ 是奇函数, $f''(0) = 0$, 前提失效, 必须重算。题目故意问 $\frac{\xi^2}{x^2}$ 而不是 $\frac{\xi}{x}$, 就是在提示答案不是 $\frac{1}{4}$ 这种平形态。

(2) 把 $\arctan x$ 的展开与 $\ln(1+x)$ 、 $\tan x$ 混淆。记牢 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$, $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \dots$, 一个是减、一个是加。

(3) 在 $x^2 \arctan x$ 里用 $\arctan x \sim x$ 是合法的 (整体是乘积), 但在分子 $x - \arctan x$ 里绝不能用 $\arctan x \sim x$ ——那样会得到 0。加减法中的等价无穷小替换必须展开到不抵消的那一阶。

题 13.7 2014 · 数三 · (3) 泰勒展开确定系数 ★★☆☆☆

设 $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小量, 则下列选项中错误的是

- (A) $a = 0$ (B) $b = 1$ (C) $c = 0$ (D) $d = \frac{1}{6}$

考点

「 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小」等价于说: $p(x)$ 就是 $\tan x$ 的三阶麦克劳林多项式。把 $\tan x$ 展到 x^3 , 逐项比系数即可。

解

第一步: 翻译条件. 「 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小量」的含义是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x) - \tan x}{x^3} = 0, \quad \text{即} \quad p(x) - \tan x = o(x^3) \quad (x \rightarrow 0).$$

移项得 $p(x) = \tan x + o(x^3)$ 。由带皮亚诺余项的麦克劳林展开的唯一性, 三次多项式 $p(x)$ 必须逐项等于 $\tan x$ 的三阶麦克劳林多项式。

第二步: 展开 $\tan x$. 常用结论

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5).$$

若记不住, 可由 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 现推:

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)} = \left(x - \frac{x^3}{6}\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) + o(x^3) \\ &= x + \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3). \end{aligned}$$

(用到 $\frac{1}{1-t} = 1+t+o(t)$, 其中 $t = \frac{x^2}{2} + o(x^3)$ 。)也可以按定义算导数: $\tan 0 = 0$, $(\tan x)' = \sec^2 x$ 在 0 处为 1, $(\tan x)'' = 2 \sec^2 x \tan x$ 在 0 处为 0, $(\tan x)''' = 2 \sec^2 x (\sec^2 x + 2 \tan^2 x)$ 在 0 处为 2, 故三次项系数为 $\frac{2}{3!} = \frac{1}{3}$, 一致。

第三步: 比系数. 于是

$$a + bx + cx^2 + dx^3 = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \implies a = 0, \quad b = 1, \quad c = 0, \quad d = \frac{1}{3}.$$

第四步: 对照选项.

- A: $a = 0$ ✓ ($\tan x$ 的常数项为 0, 正确)。
- B: $b = 1$ ✓ ($\tan x$ 的一次项系数为 1, 正确)。
- C: $c = 0$ ✓ ($\tan x$ 是奇函数, 二次项系数为 0, 正确)。
- D: $d = \frac{1}{6}$ × —— 实际 $d = \frac{1}{3}$ 。这是把 $\tan x$ 的三次项误记成 $\sin x$ 的 $-\frac{x^3}{6}$ 或其相反数所致。

题目问错误的是哪一项, 故选 D。

反面验证 $d = \frac{1}{6}$ 不行. 若 $a = 0, b = 1, c = 0, d = \frac{1}{6}$, 则

$$\frac{p(x) - \tan x}{x^3} = \frac{\left(x + \frac{x^3}{6}\right) - \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)}{x^3} \rightarrow \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{6} \neq 0,$$

此时 $p(x) - \tan x$ 与 x^3 是同阶而非高阶无穷小, 条件不满足 ✓

答案: D

结论

「 $f(x) - p(x) = o(x^n)$ 且 p 是 n 次多项式」 $\Leftrightarrow$ 「 p 是 f 的 n 阶麦克劳林多项式」, 系数由 $p_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ 唯一确定。必背的三阶展开 ($x \rightarrow 0$):

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^4), & \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^4), \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + o(x^4), & \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + o(x^4).\end{aligned}$$

口诀: $\sin$ 与 $\arcsin$ 、 $\tan$ 与 $\arctan$ 互为反函数, 三次项系数恰好反号; $\sin, \arcsin$ 用 $\frac{1}{6}$, $\tan, \arctan$ 用 $\frac{1}{3}$ 。

易错

- (1) 看错问法。题干问的是「错误的是」, ABC 都对, 习惯性选正确项会误选 A。
- (2) 记混系数。 $\frac{1}{6}$ 是 $\sin x$ (负号) 和 $\arcsin x$ (正号) 的三次系数, $\tan x$ 是 $\frac{1}{3}$ 。这四个展开务必成对记。
- (3) 把「高阶无穷小」理解成「 $\leq$ 同阶」。高阶要求商的极限严格为 0, 所以系数必须精确相等, 不能差一点。

题 13.8

2021 · 数一 · (1)

2021 · 数二 · (2)

2021 · 数三 · (2)

跨卷重复

分段函数可导性判定 ★

★★☆☆

函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处

- (A) 连续且取得极大值 (B) 连续且取得极小值
(C) 可导且导数等于零 (D) 可导且导数不为零

考点

分段点处「连续 / 极值 / 可导」三选一的题, 最省事的办法是把 $\frac{e^x - 1}{x}$ 在 $x = 0$ 处按泰勒展开写成 $1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \dots$, 一眼读出 $f(0) = 1$ (连续)、 $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$ (可导且非极值)。

解

第一步: 连续性. 用 $e^x - 1 \sim x$ ($x \rightarrow 0$) (或洛必达):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 = f(0),$$

故 f 在 $x = 0$ 处连续。(这条四个选项都不否认, 还不能定答案。)

第二步: 可导性——用定义算 $f'(0)$. $x = 0$ 是分段点, 必须用定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - 1}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

这是 $\frac{0}{0}$ 型。用带皮亚诺余项的麦克劳林公式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

得 $e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ，于是

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

(洛必达两次核对: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$, 一致 ✓)

所以 f 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$ 。

第三步：定选项。 (A)(B) 说取极值——由费马定理, 可导的极值点必满足 $f'(x_0) = 0$; 现在 $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$, 故 $x = 0$ 不是极值点, (A)(B) 排除。(C) 说导数等于零, 与 $f'(0) = \frac{1}{2}$ 矛盾, 排除。只剩 (D): 可导且导数不为零。选 (D)。

解法二（一次展开看全貌，最快）。 把 e^x 展开后直接除：

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{x} = \frac{x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2) \quad (x \neq 0),$$

而 $f(0) = 1$ 恰好等于上式在 $x = 0$ 的值, 所以这个展开式对 $x = 0$ 也成立。对照泰勒展开的系数含义 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \dots$, 立刻读出

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = \frac{1}{2}, \quad f''(0) = \frac{1}{3}.$$

$f'(0) = \frac{1}{2} > 0$ 说明 f 在 $x = 0$ 附近严格单调上升地穿过, 谈不上极值。

数值验证。

x	-0.02	-0.01	0	0.01	0.02
$f(x)$	0.99007	0.99502	1	1.00502	1.01007

函数值单调递增穿过 $x = 0$ (两侧一低一高, 绝非极值), 且增量 ≈ 0.005 对应 $\Delta x = 0.01$, 斜率 ≈ 0.5 ✓

为什么其他选项不对（逐条）。 (A)「连续且取得极大值」、(B)「连续且取得极小值」: 连续对, 但由上表 $f(-0.01) < f(0) < f(0.01)$, 函数在 0 处既非最大也非最小; 根本原因是 $f'(0) \neq 0$ 。(C)「可导且导数等于零」: 可导对, 导数值错——把 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ 误当成 $f'(0)$, 或算 $\frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ 时只展开到一阶 ($e^x \approx 1 + x$) 得 0, 都会掉进这个坑。

答案：D

结论

(1) $\frac{e^x - 1}{x}$ 的补充定义与展开 (很多题反复用):

$$\frac{e^x - 1}{x} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!},$$

补充定义 $f(0) = 1$ 后它在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可导 (是整函数), $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f''(0) = \frac{1}{3}$, 且 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增。

(2) 「展开式即泰勒系数」的用法: 若能把 $f(x)$ 写成 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + o(x^2)$ 且 $f(0) = a_0$, 则

$$f(0) = a_0, \quad f'(0) = a_1, \quad f''(0) = 2a_2.$$

这是分段函数在分段点求各阶导数最快的路子, 比反复用定义或洛必达省事。

(3) 判极值的两把刀: 可导时用费马定理反用—— $f'(x_0) \neq 0$ 且可导 $\Rightarrow x_0$ 不是极值点; 不可导时回到定义比大小。本题用的是前者。

(4) 常用麦克劳林展开: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots$, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$ 。分段点求导题里, 展开到比分母高一阶才够用。

易错

(1) 把 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ 当成 $f'(0)$ 。它算的是 $f(0)$ (连续性), 不是导数。求 $f'(0)$ 要在这个式子上再减去 $f(0)$ 再除以 x 。

(2) 展开阶数不够: 算 $\frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ 时若只取 $e^x \approx 1 + x$, 分子直接变成 0, 得出 $f'(0) = 0$, 误选 (C)。分母是 x^2 , 分子就必须展开到 x^2 项。

(3) 在 $e^x - 1 - x$ 上用等价无穷小 $e^x - 1 \sim x$ ——加减法中不能随意替换等价无穷小, $e^x - 1 - x$ 会被替换成 0, 结论全错。要用泰勒或洛必达。

(4) 看到「分段函数 + 分段点」就下意识猜「极值」。极值需要两侧同向, 本题两侧一升一降地穿过 (其实是一路上升), 不是极值。可导时先看 $f'(x_0)$ 是否为零, 一秒判定。

(5) 用导函数在 $x \neq 0$ 的表达式取极限来代替 $f'(0)$ 而不说明理由。这需要「导数极限定理」(f 连续 + $\lim f'$ 存在) 作依据, 写完整才不失分; 考场上直接用定义更稳。

题 13.9

2025 · 数二 · (18)

2025 · 数三 · (18)

跨卷重复

由极限证可导求导数 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3$, 证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$ 。

考点

已知一个含 f 的极限, 反求 f 在一点的可导性与导数值。套路: 先把分母化成 x 的幂, 再把分子展开、把 $f(x)$ 单独解出来, 凑成 $\frac{f(x) - f(0)}{x}$ 。

解

第一步: 整理分母. 注意 $x \rightarrow 0$ 时 (取 $|x| < 1$ 使两个对数都有意义)

$$\ln(1+x) + \ln(1-x) = \ln[(1+x)(1-x)] = \ln(1-x^2).$$

令 $u = -x^2 \rightarrow 0$, 由 $\ln(1+u) \sim u$ 得

$$\ln(1-x^2) \sim -x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

这一步是本题第一个关口: 不能把两项分别换成 x 与 $-x$ 再相加 (那样主项相消得 0, 等价无穷小失效), 必须先合并成一个对数再作等价代换。

记分子 $N(x) = xf(x) - e^{2\sin x} + 1$. 于是题设条件等价于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{-x^2} = -3, \quad \text{即} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{x^2} = 3. \quad (*)$$

第二步: 把 $e^{2\sin x}$ 展开到 x^2 阶. 分母是 x^2 阶, 所以分子中一切展开都要保留到 x^2 . 先 $\sin x = x + o(x^2)$, 令 $u = 2\sin x = 2x + o(x^2)$, 则 $u^2 = 4x^2 + o(x^2)$, 代入 $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$:

$$e^{2\sin x} = 1 + 2x + \frac{4x^2}{2} + o(x^2) = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2).$$

于是

$$N(x) = xf(x) - [1 + 2x + 2x^2 + o(x^2)] + 1 = xf(x) - 2x - 2x^2 + o(x^2) = x[f(x) - 2] - 2x^2 + o(x^2).$$

第三步: 解出 $\frac{f(x)-2}{x}$ 的极限. 把上式代入 (*):

$$\frac{N(x)}{x^2} = \frac{x[f(x)-2]}{x^2} - 2 + o(1) = \frac{f(x)-2}{x} - 2 + o(1) \rightarrow 3,$$

由极限的四则运算 (其余各项极限都存在) 知 $\frac{f(x)-2}{x}$ 的极限存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2}{x} = 3 + 2 = 5. \quad (**)$$

第四步: 先定 $f(0)$, 再下可导的结论. 在 (**) 中分母 $x \rightarrow 0$ 而商的极限 5 有限, 故由 “有限极限乘无穷小仍是无穷小”

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - 2] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2}{x} \cdot x = 5 \cdot 0 = 0, \quad \text{即} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2.$$

又已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2.$$

把 $2 = f(0)$ 代回 (**):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 5,$$

这个极限存在, 按导数的定义即知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且

$$\boxed{f'(0) = 5}.$$

验算. 由结论应有 $f(x) = 2 + 5x + o(x)$. 代回原式: $xf(x) = 2x + 5x^2 + o(x^2)$,

$$N(x) = 2x + 5x^2 - (1 + 2x + 2x^2) + 1 + o(x^2) = 3x^2 + o(x^2),$$

故 $\frac{N(x)}{\ln(1-x^2)} \sim \frac{3x^2}{-x^2} = -3 \checkmark$, 与题设一致。

结论

- (1) 和差中的等价无穷小要合并后再换。 $\ln(1+x) + \ln(1-x) = \ln(1-x^2) \sim -x^2$ 是常考的一个“降阶”现象：两个 x 阶无穷小相加，主项抵消后实际是 x^2 阶。同类的还有 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ 、 $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ 、 $e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2}$ 。
- (2) 展开阶数由分母定：分母是 x^k 阶，分子里每一项都展到 x^k （多展浪费，少展出错）。本题 $k=2$ ，所以 $e^{2\sin x}$ 必须保留 $2x^2$ 这一项。
- (3) “证可导”的完整链条：由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - A}{x}$ 存在 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A \xrightarrow{f \text{ 在 } 0 \text{ 连续}} f(0) = A \Rightarrow$ 该极限就是 $f'(0)$ 。三环缺一不可，“连续”这个条件正是题目专门给出来的。
- (4) 常用展开备查： $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + \dots$ ， $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$ ， $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \dots$ 。

易错

- (1) 把 $\ln(1+x) + \ln(1-x)$ 分别等价代换成 x 和 $-x$ ，得到分母 $\rightarrow 0$ 却“等价于 0”，从而整个题崩掉。等价无穷小只能替换乘除因子，加减法里主项相消时必须改用泰勒或先合并。
- (2) $e^{2\sin x}$ 只展到一阶写成 $1 + 2x$ ，丢掉 $2x^2$ ，会得到 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 3$ ，答案错成 $f'(0) = 3$ 。
- (3) 跳过“ $f(0) = 2$ ”直接写 $f'(0) = 5$ 。题目要求的是证明可导， $f(0)$ 的值是从连续性推出来的关键一环，不交代等于没证。
- (4) 误以为“ f 在 0 连续”是多余条件而不用它——恰恰相反，没有连续性就无法把 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ 变成 $f(0) = 2$ ， f 完全可能在 0 处取别的值而不可导（参见 2024 年数一第 4 题的同款陷阱）。

题 13.10 2011 · 数一 · (15) 对数变换求幂指极限 ★★★☆☆

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x - 1}}$ 。

考点

1^∞ 型幂指极限：取对数后化为 $\frac{0}{0}$ ，用泰勒展开 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 与 $e^x - 1 \sim x$ 。

解

第一步：辨类型。由 $\ln(1+x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$) 知底数 $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$ ；又 $e^x - 1 \rightarrow 0$ ，故指数 $\frac{1}{e^x - 1} \rightarrow \infty$ 。这是 1^∞ 型未定式。（ $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{\ln(1+x)}{x} > 0$ ，取对数合法。）

第二步：取对数。令

$$y = \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x - 1}}, \quad \ln y = \frac{1}{e^x - 1} \cdot \ln \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

第三步：处理分母。由等价无穷小 $e^x - 1 \sim x$ ($x \rightarrow 0$)，在乘除因子的位置可以整体替换：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\ln(1+x)}{x}}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\ln(1+x)}{x}}{x}.$$

第四步: 处理分子 (关键的一步, 要展到 x^2). 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 得

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x).$$

记 $u = -\frac{x}{2} + o(x) \rightarrow 0$, 再用 $\ln(1+u) \sim u$ (此处只需一阶, 因为下面还要除以 x):

$$\ln \frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+u) = u + o(u) = -\frac{x}{2} + o(x).$$

第五步: 合并.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{x} = -\frac{1}{2}.$$

由 e^u 的连续性,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x - 1}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

解法二 (凑 e 的标准公式). 对 1^∞ 型有 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$. 这里

$$u-1 = \frac{\ln(1+x)}{x} - 1 = \frac{\ln(1+x) - x}{x} = \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x} = -\frac{x}{2} + o(x),$$

$$v(u-1) = \frac{1}{e^x - 1} \left(-\frac{x}{2} + o(x) \right) \sim \frac{1}{x} \left(-\frac{x}{2} \right) \rightarrow -\frac{1}{2},$$

故极限为 $e^{-1/2}$, 与解法一一致。

数值校验. 取 $x = 0.001$: $\frac{\ln(1.001)}{0.001} = 0.9995003\dots$, $e^{0.001} - 1 = 0.0010005$, 故原式 $\approx 0.9995003^{999.5} \approx 0.60681$, 而 $e^{-1/2} = 0.60653$; 再取 $x = 0.0001$ 得 0.606558 , 确实向 0.60653 收敛。

结论

1^∞ 型通法: $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ ($u \rightarrow 1, v \rightarrow \infty$). 本题反复用到的展开与等价无穷小 ($x \rightarrow 0$):

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \ln(1+u) \sim u \quad (u \rightarrow 0).$$

由此还可记住一个常用的「二级」结论:

$$\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \sim -\frac{x}{2}, \quad \text{从而} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

易错

(1) 在第四步只用 $\ln(1+x) \sim x$, 得到底数 $\rightarrow 1$ 、 $\ln(\text{底数}) \rightarrow 0$ 就断言极限为 $e^0 = 1$. 1^∞ 型必须把底数与 1 的差算到一阶精度, 即需要 $\ln(1+x)$ 展开到 x^2 .

(2) 等价无穷小用错位置: $e^x - 1 \sim x$ 在这里处于分母 (乘除因子), 替换合法; 但绝不能把 $\ln(1+x) - x$ 中的 $\ln(1+x)$ 换成 x 得 0——加减法中不能随意替换。

(3) 算出 $\lim \ln y = -\frac{1}{2}$ 后忘记回代指数, 直接把 $-\frac{1}{2}$ 当答案。

题 13.11 2013 · 数二 · (9) 一的无穷次幂极限 ★★★☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

1^∞ 型: 底 $2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$, 指数 $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$. 用公式 $\lim(1+\alpha)^\beta = \exp(\lim \alpha\beta)$, 剩下的是算 $x - \ln(1+x)$ 的主部。

解

第一步: 判定类型. 由 $\ln(1+x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$) 知 $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$, 故

$$\text{底} = 2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 2 - 1 = 1, \quad \text{指数} = \frac{1}{x} \rightarrow \infty,$$

是 1^∞ 型未定式。

第二步: 写成 $1+\alpha$ 的形式. 令

$$\alpha(x) = \left(2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right) - 1 = 1 - \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{x - \ln(1+x)}{x},$$

则 $\alpha(x) \rightarrow 0$, 原式 $= (1 + \alpha(x))^{\frac{1}{x}}$. 记极限为 L , 取对数:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \alpha(x))}{x} \stackrel{\ln(1+\alpha) \sim \alpha}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}.$$

(这里用了 $\ln$ 的连续性把极限搬进对数, 再用 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+\alpha) \sim \alpha$.)

第三步: 算 $\frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$. 把 $\ln(1+x)$ 展到二阶:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \implies x - \ln(1+x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

故

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

(也可用洛必达: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x(1+x)} = \frac{1}{2}$.)

第四步: 还原.

$$L = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

数值核对. 取 $x = 0.001$, $\left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} \approx 1.647967$; 取 $x = 0.0001$ 得 ≈ 1.648646 ; 而 $\sqrt{e} \approx 1.648721$, 随 $x \rightarrow 0$ 单调逼近, 吻合 ✓

答案: $\sqrt{e}$

结论

1^∞ 型三步走: (i) 写成 $1 + \alpha$, $\alpha \rightarrow 0$; (ii) 算 $\lim \alpha \cdot \beta$ (β 是指数); (iii) 答案是 e 的这个数次方。本题顺带记两个常用的二阶展开:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2} \quad (x \rightarrow 0).$$

易错

(1) 在底上直接用等价无穷小替换 $\ln(1+x)$ 为 x , 得到底 $\equiv 1$ 、答案 1——错。底里的 $1 - \frac{\ln(1+x)}{x}$ 是差, 主部相消, 必须保留二阶项。等价无穷小只能整体用在乘除因子上, 不能替换加减式中的一项。

(2) 指数是 $\frac{1}{x}$ 而不是 $\frac{1}{x^2}$, $\alpha \sim \frac{x}{2}$, 乘起来才是 $\frac{1}{2}$; 若把 α 误算成 $\frac{x^2}{2}$ (忘了除以 x), 会得到答案 1。

(3) $x \rightarrow 0$ 包含 $x < 0$, 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, 但公式 $\exp(\lim \alpha\beta)$ 对双侧同样成立 ($\alpha\beta$ 的极限是双侧的 $\frac{1}{2}$), 不必分左右讨论。

题 13.12

2016 · 数二 · (15)

2016 · 数三 · (15)

跨卷重复

幂指函数的泰勒求极限 ★★★★★

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

考点

1^∞ 型, 且底减 1 之后二阶项、四阶项要相消到 x^4 。 $\cos 2x$ 与 $2x \sin x$ 都必须展到 x^4 , 只用等价无穷小必错。

解

第一步: 判定类型. $x \rightarrow 0$ 时 $\cos 2x \rightarrow 1$, $2x \sin x \rightarrow 0$, 故底 $\rightarrow 1$, 指数 $\frac{1}{x^4} \rightarrow +\infty$, 是 1^∞ 型。(另外 x 充分小时底 > 0 , 可以取对数。)

第二步: 套 1^∞ 公式. 记

$$\alpha(x) = \cos 2x + 2x \sin x - 1 \rightarrow 0,$$

则原式 $= (1 + \alpha)^{\frac{1}{x^4}}$, 记极限为 L ,

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \alpha(x))}{x^4} \stackrel{\ln(1+\alpha) \sim \alpha}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^4}.$$

第三步: 把 α 展到 x^4 . 关键是两项都要展到四阶。由 $\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + o(u^5)$, 取 $u = 2x$:

$$\cos 2x = 1 - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^4}{24} + o(x^5) = 1 - 2x^2 + \frac{16x^4}{24} + o(x^5) = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^5).$$

由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$:

$$2x \sin x = 2x \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right) = 2x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^5).$$

相加再减 1:

$$\begin{aligned}\alpha(x) &= \left(1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4\right) + \left(2x^2 - \frac{1}{3}x^4\right) - 1 + o(x^5) \\ &= (-2x^2 + 2x^2) + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\right)x^4 + o(x^5) = \frac{x^4}{3} + o(x^5).\end{aligned}$$

二阶项 $-2x^2$ 恰好抵消, 剩下四阶主部 $\frac{x^4}{3}$ ——这就是指数取 $\frac{1}{x^4}$ 的道理。

第四步: 得结果.

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{3} + o(x^5)}{x^4} = \frac{1}{3} \Rightarrow L = e^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{e}.$$

数值核对. $x = 0.1$ 时 $(\cos 2x + 2x \sin x)^{1/x^4} \approx 1.3945980$, $x = 0.01$ 时 ≈ 1.3956023 ; 而 $e^{1/3} \approx 1.3956124$, 吻合 ✓

结论

1^∞ 型统一写法:

$$\lim (1 + \alpha)^\beta = \exp(\lim \alpha\beta) \quad (\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty).$$

配套要背到四阶的展开:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6).$$

经验法则: 指数上分母是 x^n , 底减 1 后就必须展到 x^n . 本题指数是 $\frac{1}{x^4}$, 就说明二阶项一定相消, 否则极限是 $e^{\pm\infty}$ 而非有限数。

易错

- (1) 只用等价无穷小: 写 $\cos 2x - 1 \sim -2x^2$ 、 $\sin x \sim x$, 得 $\alpha \sim -2x^2 + 2x^2 = 0$, 于是答案 $e^0 = 1$ ——错。加减式中主部相消, 等价无穷小失效, 必须泰勒。
- (2) $\cos 2x$ 的四阶项算错: 是 $\frac{(2x)^4}{24} = \frac{2}{3}x^4$, 不是 $\frac{x^4}{24}$ (漏了把 $2x$ 整体代入)。这一步错了会得到 $e^{-\frac{7}{24}}$ 之类的假答案。
- (3) $2x \sin x$ 只展到 $2x^2$ 就停: 它的四阶项 $-\frac{x^4}{3}$ 与 $\cos 2x$ 的 $\frac{2}{3}x^4$ 是同一量级, 少算一项答案就从 $e^{1/3}$ 变成 $e^{2/3}$ 。

题 13.13 2023 · 数三 · (11) 无穷远处泰勒求极限 ★★★★★

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(2 - x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

$x \rightarrow \infty$ 的极限, 先令 $t = \frac{1}{x}$ 化成 $t \rightarrow 0$, 再把 $\frac{\sin t}{t}$ 与 $\cos t$ 同时展开到 t^2 阶——两处的 t^2 项符号相同, 不会抵消。

解

第一步: 换元把无穷远处化到原点. 令 $t = \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow 0$ (且 $t \neq 0$), $x = \frac{1}{t}$, $x^2 = \frac{1}{t^2}$. 原式化为

$$L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \left(2 - \frac{\sin t}{t} - \cos t \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 - \frac{\sin t}{t} - \cos t}{t^2}.$$

分子当 $t \rightarrow 0$ 时趋于 $2 - 1 - 1 = 0$, 分母也趋于 0, 是 $\frac{0}{0}$ 型, 需要展开到 t^2 阶。

第二步: 泰勒展开到 $o(t^2)$. 由 $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, 两边除以 t ($t \neq 0$) 得

$$\frac{\sin t}{t} = 1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2).$$

这一步是关键: $\sin t$ 必须展到 t^3 项, 除以 t 之后才能得到 t^2 项。又由 $\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, 于是

$$\begin{aligned} 2 - \frac{\sin t}{t} - \cos t &= 2 - \left(1 - \frac{t^2}{6} \right) - \left(1 - \frac{t^2}{2} \right) + o(t^2) \\ &= (2 - 1 - 1) + \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) t^2 + o(t^2) \\ &= \frac{2}{3} t^2 + o(t^2). \end{aligned}$$

常数项恰好抵消为 0 (这正是分子为无穷小的原因), t^2 的系数 $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1+3}{6} = \frac{2}{3} \neq 0$, 说明分子与分母是同阶无穷小。

第三步: 作商取极限.

$$L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3} t^2 + o(t^2)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{2}{3} + \frac{o(t^2)}{t^2} \right) = \frac{2}{3}.$$

数值验算. 取 $x = 10^3$, $2 - x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \approx 6.666666 \times 10^{-7}$, 乘以 $x^2 = 10^6$ 得 0.6666666, 与 $\frac{2}{3} = 0.6666 \dots$ 吻合 ✓

答案: $\frac{2}{3}$

结论

求 $\frac{\sin t}{t}$ 型表达式的高阶展开, 口诀是「分子多展一阶」: 要 $\frac{\sin t}{t}$ 精确到 t^2 , 就得把 $\sin t$ 展到 t^3 。常用的两条:

$$\frac{\sin t}{t} = 1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2), \quad \frac{\tan t}{t} = 1 + \frac{t^2}{3} + o(t^2).$$

另外, 凡是 $x \rightarrow \infty$ 且式中出现 $\frac{1}{x}$ 的极限, 一律先换元 $t = \frac{1}{x}$ 变成 $t \rightarrow 0$, 这样才能套用麦克劳林展开。

易错

- (1) 只把 $\sin t$ 展到 t (即用 $\sin t \sim t$), 得到 $\frac{\sin t}{t} \approx 1$, 于是分子 $\approx 2 - 1 - \cos t = 1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$, 误答 $\frac{1}{2}$ 。这是丢掉了 $\frac{\sin t}{t}$ 自带的 $-\frac{t^2}{6}$ 。
- (2) 把 $x \sin \frac{1}{x}$ 整体当成 1 (因为 $x \rightarrow \infty$ 时它确实趋于 1), 分子就成了 $1 - \cos \frac{1}{x}$ ——同样是 (1) 的错误。极限式中不能对部分因式先取极限再让剩下部分取极限, 除非那部分的极限非零且是以乘积形式分离出来的。
- (3) 符号错: $-\frac{\sin t}{t}$ 展开后是 $-1 + \frac{t^2}{6}$, $-\cos t$ 展开后是 $-1 + \frac{t^2}{2}$, 两个 t^2 项同号相加而不是相减。

13.2 用泰勒展开定阶与反求参数

适用: 数一二三

题 13.14 2024 · 数一 · (11) 幂指数函数极限定参数 ★★☆☆☆

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = 6$, 则 $a =$ _____.

考点

幂指数函数 1^∞ 型: 一律先化成 $e^{\text{指数} \times \ln(\text{底数})}$, 再用 $e^u - 1 \sim u$ 、 $\ln(1+v) \sim v$ 、 $\sin x \sim x$ 三个等价无穷小, 把分子的主部化成 ax^3 , 与分母 x^3 对上系数。

解

第一步: 把幂指数函数写成指数. $x \rightarrow 0$ 时 $1 + ax^2 \rightarrow 1 > 0$, 故在 0 的某去心邻域内底数为正, 可取对数:

$$(1 + ax^2)^{\sin x} = \exp(\sin x \cdot \ln(1 + ax^2)).$$

记

$$u(x) = \sin x \cdot \ln(1 + ax^2).$$

显然 $u(x) \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$ 。

第二步: 脱掉 e 和 ln. 由 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$) 得分子

$$(1 + ax^2)^{\sin x} - 1 = e^u - 1 \sim u = \sin x \cdot \ln(1 + ax^2).$$

再由 $\ln(1+v) \sim v$ ($v = ax^2 \rightarrow 0$) 与 $\sin x \sim x$, 并利用「等价无穷小可在乘积中逐个替换」,

$$u = \sin x \cdot \ln(1 + ax^2) \sim x \cdot ax^2 = ax^3.$$

第三步: 求极限并定 a.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^3}{x^3} = a.$$

题设该极限为 6, 故 $a = 6$ 。

第四步: 泰勒展开复核 (看清余项的阶).

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \ln(1+ax^2) = ax^2 - \frac{a^2}{2}x^4 + o(x^4), \\ u &= \left(x - \frac{x^3}{6}\right) \left(ax^2 - \frac{a^2}{2}x^4\right) + o(x^5) = ax^3 - \left(\frac{a^2}{2} + \frac{a}{6}\right)x^5 + o(x^5), \\ e^u - 1 &= u + \frac{u^2}{2} + \cdots = ax^3 - \left(\frac{a^2}{2} + \frac{a}{6}\right)x^5 + O(x^6).\end{aligned}$$

除以 x^3 :

$$\frac{(1+ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = a - \left(\frac{a^2}{2} + \frac{a}{6}\right)x^2 + o(x^2) \rightarrow a.$$

可见极限确为 a , 误差是 $O(x^2)$. 取 $a = 6$ 时误差系数 $= -(18 + 1) = -19$, 即函数值 $\approx 6 - 19x^2$:
 $x = 0.01$ 时应为 $6 - 19 \times 10^{-4} = 5.9981$, 实算 5.998119 ; $x = 0.001$ 时应为 $6 - 1.9 \times 10^{-5} = 5.999981$, 实算 5.999981 , $\checkmark$.

答案: 6**结论**(1) 1^∞ 型的三步套路:

$$A^B = e^{B \ln A} \Rightarrow A^B - 1 = e^{B \ln A} - 1 \sim B \ln A \sim B(A - 1) \quad (A \rightarrow 1, B \ln A \rightarrow 0).$$

所以只要 $\alpha \rightarrow 0, \alpha\beta \rightarrow 0$, 就有

$$(1 + \alpha)^\beta - 1 \sim \alpha\beta.$$

本题即 $\alpha = ax^2, \beta = \sin x, \alpha\beta \sim ax^3$, 一步到位。(2) **等价无穷小的替换范围**: 只能在乘除因子上整体替换, 加减项中替换必须保证主部不相消 (否则改用泰勒展开)。**易错**(1) 把 $(1+ax^2)^{\sin x} - 1$ 误当成 $(1+ax^2)^{\sin x}$ 减 1 后用「 $(1+t)^\mu - 1 \sim \mu t$ 」而把指数 $\sin x$ 当成常数 μ ——指数本身是变量, 必须先取对数, 不能套幂函数的等价无穷小。(巧的是这里形式上结论一致: $\mu t = \sin x \cdot ax^2$, 但推理必须走对数这一步。)(2) 只用 $\sin x \sim x$ 而忘了 $\ln(1+ax^2) \sim ax^2$, 把分子写成 $x \cdot ax^2$. 某常数, 系数搞错。(3) 用洛必达硬算: 分子求三次导极其繁琐, 且第一次求导后仍是 $\frac{0}{0}$ 型, 容易在链式法则处出错。此类题一律优先等价无穷小 + 泰勒。(4) 忽略 a 的符号讨论。这里无需讨论: 无论 a 取何值 (含负值), x 充分小时 $1+ax^2 > 0$, 推导都成立, 最终 $a = 6$ 唯一。**题 13.15**

2011 · 数二 · (1)

2011 · 数三 · (1)

跨卷重复

等价无穷小定阶 ★★☆☆☆

已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = 3 \sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量, 则

(A) $k = 1, c = 4$

(B) $k = 1, c = -4$

(C) $k = 3, c = 4$

(D) $k = 3, c = -4$

考点

用泰勒(麦克劳林)展开给无穷小定阶。 $3\sin x$ 与 $\sin 3x$ 的一次项恰好抵消, 所以必须展到 x^3 项才看得出真实的阶。

解

所谓「 $f(x)$ 与 cx^k 是等价无穷小」, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{cx^k} = 1.$$

因此只要把 $f(x)$ 展开成 x 的幂, 找出最低次的非零项, 其次数就是 k 、其系数就是 c 。

第一步: 写出 $\sin u$ 的麦克劳林展开.

$$\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3) \quad (u \rightarrow 0).$$

第二步: 分别代入 $u = x$ 与 $u = 3x$.

$$3\sin x = 3 \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right] = 3x - \frac{x^3}{2} + o(x^3),$$

$$\sin 3x = 3x - \frac{(3x)^3}{6} + o(x^3) = 3x - \frac{27x^3}{6} + o(x^3) = 3x - \frac{9x^3}{2} + o(x^3).$$

第三步: 相减.

$$f(x) = 3\sin x - \sin 3x = (3x - 3x) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{9}{2}\right)x^3 + o(x^3) = 4x^3 + o(x^3).$$

一次项完全抵消, 最低次非零项是 $4x^3$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 4,$$

即 $f(x) \sim 4x^3$, 故 $k = 3, c = 4$ 。选 (C)。

解法二 (洛必达). 设 $f(x) \sim cx^k$, 先试 $k = 3$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - \sin 3x}{x^3} &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos x - 3\cos 3x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + 3\sin 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x + 3 \cdot 3x}{2x} = \frac{8x}{2x} = 4, \end{aligned}$$

最后一步对 $\sin x \sim x$ 、 $\sin 3x \sim 3x$ 用了等价无穷小替换 (此处是乘除关系中的加项, 因两项同阶且系数和 $-1 + 9 = 8 \neq 0$, 替换合法)。极限为有限非零数 4, 说明 $k = 3$ 、 $c = 4$ 正确。

数值校核. 取 $x = 0.001$:

$$\frac{3\sin x - \sin 3x}{x^3} = 3.999998 \dots \approx 4,$$

与 $c = 4, k = 3$ 一致。若误认为 $k = 1$, 则 $\frac{f(x)}{x} = 4 \times 10^{-6} \rightarrow 0$, 不可能等价于 cx (那要求比值趋于非零常数), (A)(B) 由此排除; (D) 的 $c = -4$ 符号错, 而 $x > 0$ 时 $f(x) = 4x^3 + o(x^3) > 0$, 也可直接排除。

答案: C

结论

定阶的通法: 把无穷小展成 $f(x) = cx^k + o(x^k)$ ($c \neq 0$), 则 $f(x)$ 是 x 的 k 阶无穷小, 且 $f(x) \sim cx^k$. 常用展开 (均到 x^3):

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), & \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + o(x^3), & \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).\end{aligned}$$

本题也可看作恒等式解法: 由 $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$ 立刻得 $f(x) = 3\sin x - \sin 3x = 4\sin^3 x \sim 4x^3$, 一步到位。

易错

(1) 直接用等价无穷小替换 $\sin x \sim x$ 、 $\sin 3x \sim 3x$, 得 $f(x) \approx 3x - 3x = 0$, 从而无从下手甚至误答 $k = 1$. 加减运算中不能随意作等价无穷小替换——当主部相消时, 必须展到下一个非零阶。

(2) 展开 $\sin 3x$ 时忘了把 3 也立方, 写成 $3x - \frac{3x^3}{6}$, 会算出 $c = 0$ 这种荒唐结果。 $(3x)^3 = 27x^3$ 。

(3) o 的阶要统一。三次项相减后余项仍是 $o(x^3)$, 不要写成 $o(x)$, 那会掩盖掉 x^3 主项。

题 13.16 2012 · 数二 · (15) 极限值与无穷小阶 ★★★☆☆

已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$, 记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 与 x^k 是同阶无穷小量, 求常数 k 的值.

考点

把 $\frac{1}{\sin x}$ 在 $x = 0$ 附近展成 $\frac{1}{x} + \frac{x}{6} + o(x)$, 则 a 与 $f(x) - a$ 的阶一次看出。核心是「先通分再展开」或「先展开倒数」两条路。

解

(I) 求 a .

$f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$ 是 $\infty - \infty$ 型, 先通分化为 $\frac{0}{0}$ 型:

$$f(x) = \frac{x(1+x) - \sin x}{x \sin x} = \frac{x + x^2 - \sin x}{x \sin x}.$$

由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 得分子

$$x + x^2 - \sin x = x + x^2 - x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

分母 $x \sin x = x[x + o(x^2)] = x^2 + o(x^3)$. 于是

$$a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^2 + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x}{6} + o(x)}{1 + o(x)} = 1.$$

所以 $a = 1$ 。

(II) 求 k .

要判断 $f(x) - a = f(x) - 1$ 的阶, 只知道 $f \rightarrow 1$ 是不够的, 须把 $f(x)$ 展到 1 之后的第一个非零项。

关键一步: 先把 $\frac{1}{\sin x}$ 展开. 由 $\sin x = x \left[1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right]$ 及 $\frac{1}{1-u} = 1 + u + o(u)$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = \frac{x^2}{6} + o(x^2)$, 得

$$\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)} = \frac{1}{x} \left[1 + \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right] = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + o(x).$$

代回 $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x) \left[\frac{1}{x} + \frac{x}{6} + o(x) \right] - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + 1 + \frac{x^2}{6} + o(x) - \frac{1}{x} \\ &= 1 + \frac{x}{6} + o(x). \end{aligned}$$

($\frac{1}{x}$ 两两相消, 这正是 $a = 1$ 的另一个证明。) 于是

$$f(x) - a = f(x) - 1 = \frac{x}{6} + o(x),$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - a}{x} = \frac{1}{6} \neq 0.$$

比值为有限非零常数, 说明 $f(x) - a$ 与 x^1 是同阶无穷小, 故

$$k = 1.$$

解法二 (直接通分算 $\lim \frac{f(x) - 1}{x^k}$).

$$f(x) - 1 = \frac{x + x^2 - \sin x}{x \sin x} - 1 = \frac{x + x^2 - \sin x - x \sin x}{x \sin x}.$$

分子用 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ 、 $x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4)$:

$$x + x^2 - \sin x - x \sin x = x + x^2 - x + \frac{x^3}{6} - x^2 + \frac{x^4}{6} + o(x^4) = \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

分母 $x \sin x \sim x^2$, 故

$$f(x) - 1 \sim \frac{\frac{x^3}{6}}{x^2} = \frac{x}{6},$$

同样得 $k = 1$ 。

数值校核. 取 $x = 0.001$:

$$f(x) = \frac{1.001}{\sin 0.001} - 1000 = 1.000166833 \dots,$$

故 $f(x) - a = 1.66833 \times 10^{-4}$, 而 $\frac{x}{6} = 1.66667 \times 10^{-4}$, 二者之比约 1.001, 确认 $f(x) - a \sim \frac{x}{6}$, $k = 1$ 。

答. $a = 1$; $k = 1$ 。

结论

- (1) $\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360} + o(x^3)$, 类似地 $\frac{1}{\tan x} = \cot x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} + o(x)$. 这两个「带 $\frac{1}{x}$ 主部」的展开是处理 $\infty - \infty$ 型的利器.
- (2) 「 $u(x)$ 与 x^k 同阶」 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{x^k} = c$ 存在且 $c \neq 0$; 求 k 就是求 u 的展开式中最低次非零项的次数.
- (3) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$ 求 $f(x) - a$ 的阶, 等价于把 f 展成 $f(x) = a + cx^k + o(x^k)$, 即多展一阶.

易错

- (1) 第 (I) 问算 a 时把分子只展到 x^2 、分母只展到 x^2 是够的; 但第 (II) 问若还沿用这个精度, 会得到 $f(x) - 1 = \frac{o(x^2)}{x^2}$ 这种无法定阶的形式. 求差的阶必须提高展开精度——分子要展到 x^3 .
- (2) 用洛必达求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x^k}$ 时先不知道 k , 容易陷入「试 $k = 1, k = 2, k = 3$ 」的反复求导. 泰勒展开一次到位, 是这类题的首选.
- (3) $\frac{1}{\sin x}$ 不能写成 $\frac{1}{x}$ 就完事: 那样 $f(x) = (1+x) \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 1$, 会误得 $f(x) - a \equiv 0, k$ 无解. 等价无穷小替换在这里会抹掉恰好要用的那一项.

题 13.17

2013 · 数二 · (15)

2013 · 数三 · (15)

跨卷重复

确定等价无穷小的阶 ★★★★★

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

考点

多个余弦相乘型无穷小的定阶. 两条路: 整体泰勒展开取 x^2 项, 或用「逐个剥离」的裂项恒等式把 $1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$ 拆成三个 $1 - \cos kx$ 之和.

解

「 $1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$ 与 ax^n 等价」意味着

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{ax^n} = 1,$$

所以只要把左端的无穷小展成 $cx^n + o(x^n)$ ($c \neq 0$), 就有 $a = c$.

解法一: 泰勒展开. 由 $\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ 得

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad \cos 2x = 1 - 2x^2 + o(x^2), \quad \cos 3x = 1 - \frac{9x^2}{2} + o(x^2),$$

其中 $\frac{(2x)^2}{2} = 2x^2, \frac{(3x)^2}{2} = \frac{9x^2}{2}$. 三式相乘, 只保留到 x^2 (任意两个 x^2 相乘都是 $o(x^2)$):

$$\begin{aligned} \cos x \cos 2x \cos 3x &= 1 - \left(\frac{1}{2} + 2 + \frac{9}{2} \right) x^2 + o(x^2) \\ &= 1 - 7x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

(系数核对: $\frac{1^2 + 2^2 + 3^2}{2} = \frac{1 + 4 + 9}{2} = 7$.) 于是

$$1 - \cos x \cos 2x \cos 3x = 7x^2 + o(x^2),$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{x^2} = 7.$$

故 $n = 2$, $a = 7$ 。

解法二：逐个剥离（裂项）。 利用恒等式（依次加减一项，把三个因子一个个拆下来）

$$1 - \cos x \cos 2x \cos 3x = (1 - \cos x) + \cos x (1 - \cos 2x) + \cos x \cos 2x (1 - \cos 3x).$$

（展开右端： $1 - \cos x + \cos x - \cos x \cos 2x + \cos x \cos 2x - \cos x \cos 2x \cos 3x$ ，中间项两两相消，恰得左端，✓。）

由 $1 - \cos kx \sim \frac{k^2 x^2}{2}$ 及 $\cos x \rightarrow 1$, $\cos x \cos 2x \rightarrow 1$ ，三项分别有

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \cos x (1 - \cos 2x) \sim \frac{4x^2}{2}, \quad \cos x \cos 2x (1 - \cos 3x) \sim \frac{9x^2}{2}.$$

三项都是 x^2 的同号（正）同阶无穷小，可以逐项相加（系数之和不为零，不会相消），故

$$1 - \cos x \cos 2x \cos 3x \sim \frac{1+4+9}{2} x^2 = 7x^2.$$

同样得 $n = 2$, $a = 7$ 。

数值校核。 取 $x = 0.001$ ：

$$\frac{1 - \cos(0.001) \cos(0.002) \cos(0.003)}{(0.001)^2} = 6.99998 \dots \approx 7;$$

取 $x = 0.01$ 时该比值为 6.9984，随 $x \rightarrow 0$ 单调趋于 7，验证无误。

答。 $n = 2$, $a = 7$ 。

结论

(1) 一般公式：当 $x \rightarrow 0$ 时

$$1 - \cos k_1 x \cos k_2 x \cdots \cos k_m x \sim \frac{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_m^2}{2} x^2.$$

本题 $k = 1, 2, 3$ ，系数为 $\frac{1+4+9}{2} = 7$ 。记住这个式子，同类题可以口算。

(2) 裂项恒等式 $1 - \prod_{i=1}^m u_i = \sum_{j=1}^m \left(\prod_{i < j} u_i \right) (1 - u_j)$ 是把「1-连乘积」化为「若干个 $1 - u_j$ 之和」的通用工具，在 $u_i \rightarrow 1$ 时特别好用。

(3) $1 - \cos kx \sim \frac{k^2 x^2}{2}$ ，注意 k 要平方。

易错

(1) 把 $1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$ 误当成 $(1 - \cos x)(1 - \cos 2x)(1 - \cos 3x)$ ，那会得到 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} x^6 = \frac{1}{8} x^6$ ，即 $n = 6$ ，完全错。1 减的是整个乘积，不能分配到每个因子上。

(2) 系数漏平方：写成 $\frac{1+2+3}{2} = 3$ ，得 $a = 3$ 。 $1 - \cos 2x \sim 2x^2$ 而不是 x^2 。

(3) 泰勒相乘时保留了 x^4 交叉项却漏掉同阶的其他 x^4 项。本题只需 x^2 精度，凡两个二次项相乘都归入 $o(x^2)$ ，不必也不该保留。

(4) 本题是解答题, n 与 a 都要答出来, 只写 $n=2$ 不给分。

题 13.18 2020 · 数三 · (15) 确定等价无穷小的阶 ★★★★★☆

已知 a, b 为常数, 若 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n \rightarrow +\infty$ 时是等价无穷小, 求 a, b .

考点

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ 是「 1^∞ 」型, 要定它与 e 之差的阶, 必须先取对数把指数拉下来, 用 $\ln(1+t)$ 的泰勒展开算出 e 的偏差项, 再指数还原。

解

「等价无穷小」的含义是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e}{\frac{b}{n^a}} = 1,$$

所以只要把左端分子的主项写成 $\frac{C}{n^p}$ 的形式, 就有 $a = p, b = C$ 。

第一步: 把幂化成指数. 对 $n \geq 1$ 有 $1 + \frac{1}{n} > 0$, 可以写

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right].$$

为便于展开, 令 $t = \frac{1}{n}$, 则 $n \rightarrow +\infty$ 对应 $t \rightarrow 0^+$, 指数变成 $\frac{\ln(1+t)}{t}$ 。

第二步: 展开指数. 由 $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + O(t^3)$,

$$\frac{\ln(1+t)}{t} = 1 - \frac{t}{2} + O(t^2).$$

于是

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp \left[1 - \frac{t}{2} + O(t^2) \right] = e \cdot \exp \left[-\frac{t}{2} + O(t^2) \right].$$

这一步把常数因子 e 分离出来, 剩下的指数已经是无穷小。

第三步: 展开外层指数并相减. 记 $s = -\frac{t}{2} + O(t^2) \rightarrow 0$, 由 $e^s = 1 + s + O(s^2)$ 且 $s = O(t)$, 得

$$\exp \left[-\frac{t}{2} + O(t^2) \right] = 1 - \frac{t}{2} + O(t^2),$$

从而

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e = e \left[1 - \frac{t}{2} + O(t^2) \right] - e = -\frac{e}{2}t + O(t^2) = -\frac{e}{2} \cdot \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

主项非零, 所以

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \sim -\frac{e}{2} \cdot \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

第四步：比对系数。 与 $\frac{b}{n^a}$ 等价，即要求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{e}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)}{\frac{b}{n^a}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{e}{2b}\right) n^{a-1} = 1.$$

若 $a \neq 1$ ，极限为 0 或 ∞ ，不可能等于 1；故必须 $a = 1$ ，此时极限为 $-\frac{e}{2b} = 1$ ，解得 $b = -\frac{e}{2}$ 。所以

$$\boxed{a = 1, \quad b = -\frac{e}{2}}.$$

等价写法（用洛必达代替泰勒）。 令 $f(t) = (1+t)^{\frac{1}{t}}$ ($t > 0$)， $f(0^+) = e$ ，则所求主项就是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - e}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\exp\left[\frac{\ln(1+t)}{t}\right] - e}{t} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \cdot \frac{d}{dt} \left[\frac{\ln(1+t)}{t} \right].$$

而

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\ln(1+t)}{t} \right] = \frac{\frac{t}{1+t} - \ln(1+t)}{t^2} \rightarrow -\frac{1}{2} \quad (t \rightarrow 0^+),$$

（最后这个极限把分子展开成 $(t - t^2 + \dots) - (t - \frac{t^2}{2} + \dots) = -\frac{t^2}{2} + o(t^2)$ 即得）。于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - e}{t} = e \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{e}{2}, \text{ 与上面结论一致。}$$

数值验算。 取 $n = 10^4$ ：

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \approx -1.35902 \times 10^{-4}, \quad n \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right] \approx -1.35902,$$

而 $-\frac{e}{2} \approx -1.35914$ ，两者已吻合到四位有效数字（差约 10^{-4} ，正是 $O(1/n)$ 的余项），确认 $a = 1$ 、 $b = -\frac{e}{2}$ 。

结论

「 1^∞ 型的精细化」标准流程： $u^v = e^{v \ln u}$ ，把指数展开到需要的阶，再指数还原。本题得到的是一条值得背下来的渐近式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{11}{24n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right), \quad \text{特别地} \quad e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \sim \frac{e}{2n}.$$

它说明著名极限 $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$ 的收敛速度只有 $\frac{1}{n}$ 量级，而且是从下方逼近。配套常用展开：
 $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \dots$, $e^s = 1 + s + \frac{s^2}{2} + \dots$ 。

易错

(1) 直接用「 $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$ 」代入得 $e - e = 0$ ，然后不知所措。求差的阶时不能先取极限，必须保留下一项。

(2) 展开 $\frac{\ln(1+t)}{t}$ 时只写到 1（即只用 $\ln(1+t) \sim t$ ），偏差项整个丢掉。本题的全部信息就藏

在 $-\frac{t}{2}$ 这一项里。

(3) 忘了把常数 e 乘回去, 答成 $b = -\frac{1}{2}$ 。分离出的 e 是主项系数的一部分。

(4) 符号写反成 $b = \frac{e}{2}$ 。数列 $(1 + \frac{1}{n})^n$ 单调递增趋于 e , 恒有 $(1 + \frac{1}{n})^n < e$, 故差为负, $b < 0$, 这可以作为符号的快速校验。

题 13.19 2023 · 数二 · (3) 递推数列无穷小阶比较 ★★★★★

已知 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足: $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $y_{n+1} = y_n^2$ ($n = 1, 2, \dots$), 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

(A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小

(B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小

(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小

(D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小

考点

两个递推数列的衰减速度对比: $x_{n+1} = \sin x_n$ 衰减极慢 ($x_n \sim \sqrt{3/n}$, 幂次型), $y_{n+1} = y_n^2$ 衰减极快 ($y_n = 2^{-2^{n-1}}$, 双指数型)。快的那个是高阶无穷小。

解

第一步: $\{y_n\}$ 可以直接解出来。由 $y_1 = \frac{1}{2}$, $y_{n+1} = y_n^2$ 逐项平方, 指数每次翻倍:

$$y_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2, \quad y_3 = \left(\frac{1}{2}\right)^4, \quad y_4 = \left(\frac{1}{2}\right)^8, \quad \dots, \quad y_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}} = 2^{-2^{n-1}}.$$

(用归纳法: $y_{n+1} = y_n^2 = (2^{-2^{n-1}})^2 = 2^{-2^n}$, 成立。) 显然 $y_n > 0$ 且 $y_n \rightarrow 0$, 衰减速度是双指数的: $y_{10} \approx 2^{-512}$, 已经小到 10^{-155} 量级。

第二步: $\{x_n\}$ 是正的、单调减、趋于 0, 但衰减很慢。 $x_1 = \frac{1}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$ 。当 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $0 < \sin t < t$, 故由归纳法: $x_n \in (0, x_1] \subset (0, \frac{\pi}{2})$ 且

$$0 < x_{n+1} = \sin x_n < x_n,$$

即 $\{x_n\}$ 单调递减有下界 0, 由单调有界准则收敛, 设 $x_n \rightarrow A \geq 0$ 。在 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边取极限 ($\sin$ 连续) 得 $A = \sin A$, 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上此方程只有 $A = 0$, 故 $x_n \rightarrow 0$ 。所以 x_n 也是无穷小量。

第三步: 定出 x_n 的衰减速度。关键技巧是看 $\frac{1}{x_n^2}$ 。由 $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + O(t^5)$,

$$x_{n+1}^2 = \sin^2 x_n = \left(x_n - \frac{x_n^3}{6} + O(x_n^5)\right)^2 = x_n^2 \left(1 - \frac{x_n^2}{3} + O(x_n^4)\right),$$

取倒数并用 $\frac{1}{1-u} = 1 + u + O(u^2)$:

$$\frac{1}{x_{n+1}^2} = \frac{1}{x_n^2} \left(1 + \frac{x_n^2}{3} + O(x_n^4)\right) = \frac{1}{x_n^2} + \frac{1}{3} + O(x_n^2).$$

即数列 $a_n = \frac{1}{x_n^2}$ 每走一步大约增加 $\frac{1}{3}$, 故 $a_n \sim \frac{n}{3}$,

$$x_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}} \quad (n \rightarrow \infty).$$

这说明 x_n 只以 $n^{-1/2}$ 的幂次速度衰减, 非常慢。

第四步: 比较.

$$\frac{y_n}{x_n} \approx \frac{2^{-2^{n-1}}}{\sqrt{3/n}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{3}} \cdot 2^{-2^{n-1}}.$$

分子是双指数衰减, 分母只是 $n^{-1/2}$, 多项式量级的 $\sqrt{n}$ 完全压不住 $2^{-2^{n-1}}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = 0,$$

即 y_n 是 x_n 的高阶无穷小, 选 (B)。

(不算 x_n 精确阶的省力做法.) 其实只需一个下界: 由 $x_{n+1} = \sin x_n$ 与 $\sin t \geq t - \frac{t^3}{6} \geq t \left(1 - \frac{t^2}{6}\right)$ 可得 x_n 递减但不会快过几何级数; 更简单地, 注意 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sin x_n}{x_n} \rightarrow 1$, 而 $\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{y_n}{x_n} \rightarrow 0$. 于是对充分大的 n , 比值 $r_n = \frac{y_n}{x_n}$ 满足

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} = \frac{y_{n+1}/y_n}{x_{n+1}/x_n} = \frac{y_n}{\sin x_n/x_n} \rightarrow 0,$$

故 $r_n \rightarrow 0$ (比值趋于 0 的正项数列必趋于 0), 同样得到 $y_n = o(x_n)$ 。

为什么其他选项不对. 上面已证 $\frac{y_n}{x_n} \rightarrow 0$, 等价地 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow +\infty$: (A) 需要 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow 0$, 方向恰好反了; (C) 需要 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow 1$; (D) 需要 $\frac{x_n}{y_n}$ 趋于非零非一的有限常数。三者都与 $+\infty$ 矛盾。

数值验证. 迭代到 $n = 60$:

$$x_{60} \approx 2.04 \times 10^{-1}, \quad y_{60} \approx 4 \times 10^{-173531977766354911},$$

x_{60} 还停在 0.2 附近 (与 $\sqrt{3/60} \approx 0.224$ 同量级), 而 y_{60} 已小到无法想象, $\frac{y_n}{x_n} \rightarrow 0$ 一目了然。

答案: B

结论

(1) $x_{n+1} = \sin x_n$ 的渐近速度 (值得记住的经典结论): 对任意 $x_1 \in (0, \pi)$ 都有

$$x_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}} \quad (n \rightarrow \infty),$$

推导套路是「看 $\frac{1}{x_n^2}$ 的增量趋于常数 $\frac{1}{3}$ 」, 这套「取倒数把递推线性化」的手法对 $x_{n+1} = x_n - cx_n^{p+1}$ 型递推普遍适用, 结论是 $x_n \sim (cpn)^{-1/p}$ 。

(2) $y_{n+1} = y_n^2$: $y_n = y_1^{2^{n-1}}$, 当 $0 < y_1 < 1$ 时是双指数衰减。

(3) **比值判别法.** 正项数列若 $\frac{r_{n+1}}{r_n} \rightarrow L < 1$, 则 $r_n \rightarrow 0$ 。比较两个数列快慢时, 比较它们的

相邻比 $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ 往往比求通项容易得多。

易错

- (1) 看到 $x_1 = y_1$ 且 $\sin t < t$, $t^2 < t$ ($0 < t < 1$) 就以为两者衰减「差不多」, 甚至去比较第一步谁更小 ($\sin \frac{1}{2} \approx 0.479$ 比 $\frac{1}{4}$ 大), 把有限项的大小当成极限的阶。阶是 $n \rightarrow \infty$ 的行为, 与前几项无关。
- (2) 只证出 $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$ 就停手, 没有比较速度。本题的全部难点在速度。
- (3) 「 x_n 是 y_n 的高阶无穷小」与「 y_n 是 x_n 的高阶无穷小」搞反, 在 (A)(B) 之间选错。判据: 谁是高阶, 谁就在分子上且比值趋于 0; 本题 y_n 小得多, 所以 y_n 高阶。
- (4) 想用洛必达或斯托尔兹硬推 x_n 的通项。 $x_{n+1} = \sin x_n$ 没有初等通项, 必须走「取倒数看增量」的渐近路线; 考场上其实不必求出 $\sqrt{3/n}$, 只要用相邻比说明 y_n 快得多即可。

题 13.20 2025 · 数三 · (1) 等价无穷小的判定 ★★☆☆☆

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中, 与 x 等价的是

- (A) $e^{-\sin x} - 1$ (B) $\sqrt{x+1} - \cos x$
 (C) $1 - \cos \sqrt{2x}$ (D) $1 - \frac{\ln(1+x)}{x}$

考点

「与 x 等价」要求比值极限恰为 1——不是 -1 , 也不是 $\frac{1}{2}$ 。四个选项各展开到一阶主项, 只有系数为 $+1$ 的那个入选。

解

$x \rightarrow 0^+$ 。判据: $\varphi(x) \sim x \iff \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} = 1$ 。逐个求这个比值。

(A) $e^{-\sin x} - 1$ 。由 $e^u - 1 \sim u$, 取 $u = -\sin x \rightarrow 0$:

$$e^{-\sin x} - 1 \sim -\sin x \sim -x \implies \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\sin x} - 1}{x} = -1 \neq 1.$$

系数是 -1 : 它与 x 同阶, 但因符号相反而不等价 (它等价于 $-x$)。 (A) 错。

(B) $\sqrt{x+1} - \cos x$ 。两项都趋于 1, 是「 $1-1$ 」型, 须各自展开:

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2), \\ \cos x &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),\end{aligned}$$

相减, 常数项 1 抵消:

$$\sqrt{x+1} - \cos x = \frac{1}{2}x + \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2) = \frac{1}{2}x + o(x),$$

故比值极限为 $\frac{1}{2} \neq 1$ 。它与 x 同阶但不等价 (等价于 $\frac{x}{2}$)。 (B) 错。

(C) $1 - \cos \sqrt{2x}$. 由 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$, 取 $u = \sqrt{2x} \rightarrow 0^+$ (这里必须 $x > 0$, $\sqrt{2x}$ 才有意义, 正与 $x \rightarrow 0^+$ 相配):

$$1 - \cos \sqrt{2x} \sim \frac{(\sqrt{2x})^2}{2} = \frac{2x}{2} = x \implies \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{2x}}{x} = 1.$$

系数恰为 1, (C) 正确。

(D) $1 - \frac{\ln(1+x)}{x}$. 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$, 先除以 x :

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \dots,$$

于是

$$1 - \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \dots \sim \frac{x}{2},$$

比值极限为 $\frac{1}{2} \neq 1$. 同阶不等价, (D) 错。

综上只有 (C) 与 x 等价, 选 (C)。

数值验证 ($x = 0.001$). 把四个量分别除以 x :

$$(A) -0.99950, \quad (B) 0.50038, \quad (C) 0.99983, \quad (D) 0.49967,$$

只有 (C) 在向 1 收敛, (A) 向 -1 , (B)(D) 向 $\frac{1}{2}$, 与上面的推导一一对应。

答案: C

结论

常用等价无穷小 ($u \rightarrow 0$):

$$\sin u \sim \tan u \sim \arcsin u \sim \arctan u \sim e^u - 1 \sim \ln(1+u) \sim u,$$

$$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}, \quad (1+u)^\mu - 1 \sim \mu u.$$

注意 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 里的 u 可以是 $\sqrt{2x}$ 这种分数幂, 此时平方把根号消掉, 阶反而变成整数——本题 (C) 正是靠这一点把 2 阶模板压成 1 阶。判「是否等价」的唯一标准是比值极限等于 1: -1 是同阶不等价, $\frac{1}{2}$ 也是同阶不等价。

易错

(1) (A) 只看阶数就选。 $e^{-\sin x} - 1$ 确实是 1 阶, 但系数 -1 , 与 x 同阶不等价。「等价」比「同阶」严格得多。

(2) (B) 用等价无穷小做减法: 写成 $\sqrt{x+1} - \cos x \sim (1 + \frac{x}{2}) - 1 = \frac{x}{2}$ 碰巧对, 但若写成「 $\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 故差 $\sim \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2}$ 」就把两项的地位搞混了。稳妥办法是两项各自泰勒展开后再相减。

(3) (C) 中把 $(\sqrt{2x})^2$ 算成 $2x^2$ 或 $\sqrt{2x}$, 得到错误的阶。应是 $(\sqrt{2x})^2 = 2x$, 再除以 2 得 x 。

(4) (D) 忽略了外面还有个除以 x , 直接用 $\ln(1+x) \sim x$ 得 $1 - \frac{x}{x} = 0$. 这又是「等价无穷小不

能用于加减主项相消处」的老问题, 必须展开到 x^2 项。

题 13.21 2016 · 数一 · (12) 由三阶导数值定参数 ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a =$ _____.

考点

「已知某阶导数值定参数」的题, 不要硬求三阶导数——用麦克劳林展开, $f^{(3)}(0) = 3! a_3$, 只需算出 x^3 的系数 a_3 。

解

$f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 要由 $f'''(0) = 1$ 定出 a 。既然只关心三阶导, 只需把 f 展开到 x^3 项。

第一步: $\arctan x$ 的展开. 由 $\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \dots$ 令 $t = x^2$ 得 $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$, 逐项积分:

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4) \quad (x \rightarrow 0).$$

第二步: $\frac{x}{1+ax^2}$ 的展开. 同样由几何级数, 令 $t = ax^2$:

$$\frac{1}{1+ax^2} = 1 - ax^2 + a^2x^4 - \dots = 1 - ax^2 + o(x^3),$$

两边乘 x :

$$\frac{x}{1+ax^2} = x - ax^3 + o(x^4).$$

第三步: 相减.

$$f(x) = \left(x - \frac{x^3}{3}\right) - (x - ax^3) + o(x^4) = \left(a - \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^4).$$

一次项完全抵消, 最低次项就是三次项, 系数 $a_3 = a - \frac{1}{3}$ 。

第四步: 由系数公式定 a . f 在 $x=0$ 处任意阶可导, 其麦克劳林系数满足 $a_3 = \frac{f'''(0)}{3!}$, 即

$$f'''(0) = 3! \left(a - \frac{1}{3}\right) = 6a - 2.$$

令其等于 1:

$$6a - 2 = 1 \implies a = \frac{1}{2}.$$

核对. 取 $a = \frac{1}{2}$, 则 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+\frac{x^2}{2}}$, 展开得 $f(x) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)x^3 + \dots = \frac{1}{6}x^3 + \dots$, 故 $f'''(0) = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$, $\checkmark$ 。(数值上取 $h = 0.01$ 的三阶中心差商得 ≈ 0.99985 , 与 1 相符。)

答案: $\frac{1}{2}$

结论

(1) 系数即导数: $f(x) = \sum a_n x^n \Rightarrow f^{(n)}(0) = n! a_n$. 「求 $f^{(n)}(0)$ 」与「定参数使 $f^{(n)}(0) = c$ 」两类题都靠它。

(2) 常用展开 (到需要的阶为止即可):

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots, \quad \frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \dots \quad (|t| < 1).$$

(3) 展开时只保留到目标阶, 多余的项一律并进 $o(\cdot)$, 可以大幅减少计算量。

易错

(1) 硬算 $f'''(x)$: $\frac{x}{1+ax^2}$ 求三次导表达式极长, 考场上算错的概率远大于算对, 属于「能做但不该做」。

(2) 忘乘 $3!$, 直接令 $a - \frac{1}{3} = 1$ 得 $a = \frac{4}{3}$ 。系数与导数之间差一个 $n!$, 这是本题唯一的技术关口。

(3) 把 $\frac{1}{1+ax^2}$ 展成 $1 - ax^2$ 时符号写错成 $1 + ax^2$, 或忘了整体还要乘 x 。

题 13.22 2018 · 数二 · (1) 泰勒展开反求两参数 ★★★★★

若 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$, 则

(A) $a = \frac{1}{2}, b = -1$

(B) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$

(C) $a = \frac{1}{2}, b = 1$

(D) $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

考点

幂指函数「 1^∞ 」型极限反求参数: 先取对数化成 $\frac{\ln(1+\alpha)}{x^2}$, 再用 $\ln(1+\alpha) \sim \alpha$ 把问题变成「分子的泰勒展开必须比 x^2 高阶», 逐次比较 x 、 x^2 的系数即可定出 a, b 。

解

第一步: 把幂指函数化为指数形式。记

$$u(x) = e^x + ax^2 + bx.$$

因为 $u(0) = e^0 = 1 > 0$, 由连续性, x 充分接近 0 时 $u(x) > 0$, 可以取对数:

$$(e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = \exp\left(\frac{\ln u(x)}{x^2}\right).$$

$\exp$ 连续, 所以原极限等于 $1 = e^0$ 当且仅当

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln u(x)}{x^2} = 0.$$

(这正是 1^∞ 型的标准处理: 底数趋于 1、指数趋于 ∞ , 极限完全由「指数 $\times$ (底数 -1)」决定。)

第二步：用等价无穷小把 $\ln$ 脱掉。 令 $\alpha(x) = u(x) - 1 = e^x - 1 + ax^2 + bx$ 。由 $e^x \rightarrow 1$ 知 $\alpha(x) \rightarrow 0$ ，故 $\ln u = \ln(1 + \alpha) \sim \alpha$ ($x \rightarrow 0$)。于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln u(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + ax^2 + bx}{x^2},$$

两个极限同时存在或同时不存在，且相等。所以条件化为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + ax^2 + bx}{x^2} = 0.$$

第三步：把分子展开到 x^2 。 由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$,

$$\begin{aligned} e^x - 1 + ax^2 + bx &= x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) + ax^2 + bx \\ &= (1+b)x + \left(a + \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

要让它除以 x^2 后趋于 0，必须整个分子是 $o(x^2)$ ，即 x 与 x^2 的系数都为零：

$$1+b=0, \quad a+\frac{1}{2}=0 \quad \Rightarrow \quad b=-1, \quad a=-\frac{1}{2}.$$

(次序不能颠倒：若 $1+b \neq 0$ ，则分子 $\sim (1+b)x$ ，商 $\sim \frac{1+b}{x} \rightarrow \infty$ ，左右还异号，极限根本不存在。)

第四步：验证与排除其他选项。 把四组数据分别代回 $\frac{\alpha(x)}{x^2}$ 的主部：

$$(A) \ a = \frac{1}{2}, b = -1: \quad \frac{\alpha}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \text{ 原式} \rightarrow e \neq 1;$$

$$(B) \ a = -\frac{1}{2}, b = -1: \quad \frac{\alpha}{x^2} \rightarrow 0, \text{ 原式} \rightarrow e^0 = 1 \checkmark;$$

$$(C) \ a = \frac{1}{2}, b = 1: \quad \alpha \sim 2x, \quad \frac{\alpha}{x^2} \sim \frac{2}{x} \rightarrow \pm\infty, \text{ 极限不存在};$$

$$(D) \ a = -\frac{1}{2}, b = 1: \quad \text{同 (C), } \alpha \sim 2x, \text{ 极限不存在}.$$

只有 (B) 使极限等于 1。数值上取 $x = 0.001$ ，(B) 组给出 $(e^{0.001} - 0.5 \times 10^{-6} - 0.001)^{10^6} \approx 1.000167$ ，取 $x = -0.001$ 得 ≈ 0.999833 ，两侧都在向 1 靠拢；而 (A) 组两侧都给出 $\approx 2.718 \approx e$ ，(C)(D) 组则一侧爆炸到 10^{868} 、另一侧趋于 0。

答案：B

结论

1^∞ 型极限的通用公式：若 $\alpha(x) \rightarrow 0$ ， $\beta(x) \rightarrow \infty$ ，则

$$\lim (1 + \alpha)^\beta = e^{\lim \alpha \beta}$$

(右端极限存在时成立)。本题 $\alpha = e^x - 1 + ax^2 + bx$ ， $\beta = \frac{1}{x^2}$ ，于是「极限 = 1」 $\Leftrightarrow$ 「 $\alpha\beta \rightarrow 0$ 」 $\Leftrightarrow$ 「 $\alpha = o(x^2)$ 」。

由此得到反求参数的一般套路：把「未知参数」放进泰勒展开，从最低次幂开始，逐次令系数为零，直到剩下的次数满足要求为止。

易错

- (1) 只盯着 x^2 项、忘了先杀掉 x 项。若不要求 $1+b=0$, 则分子的主部是一次项, 除以 x^2 后是 $\frac{1+b}{x}$, 左右极限一个 $+\infty$ 一个 $-\infty$, 连「极限存在」都谈不上, 更不用说等于 1。这正是 (C)(D) 被排除的原因。
- (2) 把 e^x 只展开到一阶 ($e^x \approx 1+x$)。分母是 x^2 , 分子必须展开到 x^2 才够精度, 漏掉 $\frac{x^2}{2}$ 会把 a 算成 0。
- (3) 忘记 $\ln(1+\alpha) \sim \alpha$ 的前提是 $\alpha \rightarrow 0$ 。本题 $u(0)=1$ 保证了这一点, 如果底数不趋于 1, 就不是 1^∞ 型, 不能这样处理。

题 13.23 2018 · 数三 · (15) 由极限反求参数 ★★★★★

已知实数 a, b 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(ax+b)e^{\frac{1}{x}} - x] = 2$, 求 a, b 。

考点

$x \rightarrow +\infty$ 的「 $\infty - \infty$ 」型反求参数: 把 $e^{1/x}$ 按 $\frac{1}{x}$ 的幂展开, 整理成 $Ax + B + o(1)$ 的形式, 再令 $A=0, B=2$ 。

解

第一步: 把 $e^{1/x}$ 展开。当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 可用 $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$), 取 $t = \frac{1}{x}$:

$$e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

展开到 $\frac{1}{x^2}$ 是必要的: 前面要乘 ax , $\frac{1}{x^2}$ 乘 x 后还剩 $\frac{1}{x}$, 虽然最终趋于 0, 但只有展开到这一阶才能确认余项确实是 $o(1)$ 。

第二步: 乘开并按 x 的幂整理。

$$\begin{aligned} (ax+b)e^{\frac{1}{x}} &= (ax+b) \left[1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] \\ &= \underbrace{ax}_{ax \cdot 1} + \underbrace{a}_{ax \cdot \frac{1}{x}} + \underbrace{\frac{a}{2x}}_{ax \cdot \frac{1}{2x^2}} + \underbrace{b}_{b \cdot 1} + \underbrace{\frac{b}{x}}_{b \cdot \frac{1}{x}} + o(1) \\ &= ax + (a+b) + \frac{1}{x} \left(\frac{a}{2} + b \right) + o(1). \end{aligned}$$

于是

$$(ax+b)e^{\frac{1}{x}} - x = (a-1)x + (a+b) + \frac{1}{x} \left(\frac{a}{2} + b \right) + o(1).$$

第三步: 令极限等于 2。上式末两项当 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋于 0, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(ax+b)e^{\frac{1}{x}} - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(a-1)x + (a+b)].$$

若 $a-1 \neq 0$, 则 $(a-1)x \rightarrow \pm\infty$, 极限不存在 (不是有限数 2)。所以必须

$$a-1=0 \implies a=1,$$

此时极限退化为常数 $a + b$, 故

$$a + b = 2 \implies b = 2 - a = 1.$$

结论: $a = 1, b = 1$ 。

解法二 (换元化为 $x \rightarrow 0^+$ 的洛必达). 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $x \rightarrow +\infty$ 对应 $t \rightarrow 0^+$,

$$(ax + b)e^{\frac{1}{x}} - x = \left(\frac{a}{t} + b\right)e^t - \frac{1}{t} = \frac{(a + bt)e^t - 1}{t}.$$

分母 $t \rightarrow 0^+$, 要使这个分式有有限极限 2, 分子必须趋于 0:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} [(a + bt)e^t - 1] = a - 1 = 0 \implies a = 1.$$

(这是「分母趋零而整体极限有限 $\implies$ 分子必趋零」的标准反推, 因为分子 = 分式 $\times$ 分母 $\rightarrow 2 \times 0 = 0$ 。) 代回 $a = 1$ 再用洛必达法则 ($\frac{0}{0}$ 型, 分子分母在 $t > 0$ 处可导、分母导数 $= 1 \neq 0$):

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1 + bt)e^t - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{be^t + (1 + bt)e^t}{1} = b + 1.$$

令 $b + 1 = 2$ 得 $b = 1$, 与解法一一致。

数值验证. 取 $a = b = 1$,

$$x = 10^2: (100 + 1)e^{0.01} - 100 = 2.015\,07,$$

$$x = 10^4: (10^4 + 1)e^{10^{-4}} - 10^4 = 2.000\,150\,0,$$

$$x = 10^6: 2.000\,001\,5,$$

确实收敛到 2, 且误差约为 $\frac{a/2 + b}{x} = \frac{1.5}{x}$, 与第二步的展开完全吻合。

结论

(1) **$x \rightarrow \infty$ 时的展开原则:** 把 $\frac{1}{x}$ 当作无穷小 t , 所有初等函数按 t 的幂展开, 最后按 x 的降幂排列成 $Ax + B + \frac{C}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$ 。「极限为有限数 L 」 $\iff$ 「 $A = 0$ 且 $B = L$ 」。

(2) **反推分子的两条规则:** 设 $\lim_{g \rightarrow 0} \frac{f}{g} = L$ (有限)。若 $g \rightarrow 0$, 则必有 $f \rightarrow 0$; 若 $f \rightarrow c \neq 0$, 则必有 $g \not\rightarrow 0$ 。反求参数的题几乎都从这里破题。

易错

(1) 只把 $e^{1/x}$ 展开到一阶 $1 + \frac{1}{x}$, 虽然本题恰好也能得到正确答案, 但那是因为剩下的 $\frac{a}{2x}$ 恰好趋于 0; 若题目改成 $x \rightarrow +\infty$ 时求 $x[(ax + b)e^{1/x} - x - 2]$ 的极限, 不展开到二阶就会算错。养成「分母是几阶就展开到几阶」的习惯。

(2) 直接令 $x \rightarrow +\infty$ 得 $e^{1/x} \rightarrow 1$, 于是写成 $\lim[(ax + b) - x] = a + b - 1$ 之类——这是把 $e^{1/x}$ 与 1 的差 $\frac{1}{x}$ 丢掉了, 而它乘上 ax 后贡献了一个常数 a , 恰恰是本题的关键项。 $\infty \cdot 0$ 型不能对其中一个因子单独取极限。

(3) 漏掉「 $a-1$ 必须为零」这一步, 直接对 a, b 列一个方程, 导致答案不唯一。

题 13.24 2023 · 数一 · (11) 2023 · 数二 · (11) **跨卷重复** 等价无穷小定参数 ★★☆☆☆

当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小, 则 $ab =$ _____.

考点

等价无穷小定参数: $f \sim g$ 就是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{g} = 1$ 。把两边都做泰勒展开, 先比阶数、再比系数—— g 的主部是 $\frac{3}{2}x^2$, 所以 f 的一次项必须消失、二次项系数必须等于 $\frac{3}{2}$ 。

解

第一步: 把 g 展开, 找出它的主部。 $x \rightarrow 0$ 时用 $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ (取 $t = x^2$) 与 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$:

$$\begin{aligned} g(x) &= e^{x^2} - \cos x \\ &= \left[1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4) \right] - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right] \\ &= \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{24}x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

故

$$g(x) \sim \frac{3}{2}x^2 \quad (x \rightarrow 0),$$

即 g 是 x 的二阶无穷小, 主系数为 $\frac{3}{2}$ 。

第二步: 把 f 展开。 用 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= ax + bx^2 + \ln(1+x) \\ &= ax + bx^2 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\ &= (a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3). \end{aligned}$$

第三步: 比较。 $f \sim g$ 意味着

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + O(x^3)}{\frac{3}{2}x^2 + O(x^4)} = 1.$$

分母是二阶无穷小, 所以分子也必须恰好是二阶无穷小:

- 若 $a+1 \neq 0$, 分子主部为 $(a+1)x$ (一阶), 商 $\sim \frac{2(a+1)}{3x} \rightarrow \infty$, 不可能等于 1。故必须

$$a+1=0 \implies a=-1.$$

- 此时 $f(x) = \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{b - \frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = 1 \implies b - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \implies b = 2.$$

(顺带说明: 若 $b = \frac{1}{2}$, 分子降为三阶, 商 $\rightarrow 0 \neq 1$, 也不行。)

第四步: 算所求并验算.

$$ab = (-1) \times 2 = -2.$$

数值检验: 取 $a = -1, b = 2$,

$$\frac{f(0.01)}{g(0.01)} = \frac{-0.01 + 2 \times 10^{-4} + \ln 1.01}{e^{10^{-4}} - \cos 0.01} \approx 1.002175, \quad \frac{f(0.001)}{g(0.001)} \approx 1.000222,$$

$x = -0.001$ 时约为 0.999777, 比值确实趋于 1, 且误差是 $O(x)$, 与 f 比 g 多出的三次项相符。

答案: -2

结论

(1) 几个必备展开 ($x \rightarrow 0$):

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), & \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), & \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3). \end{aligned}$$

由此立得常用结论 $e^{x^2} - \cos x \sim \frac{3}{2}x^2$, 同类的还有 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, $x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$, $\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$ 。

(2) 等价无穷小定参数的两步法: 设 $f = c_k x^k + o(x^k)$, $g = d_m x^m + o(x^m)$, 则 $f \sim g \iff k = m$ 且 $c_k = d_m$ 。即「阶数相同、主系数相同」, 先用低次项系数为零把阶数抬上去, 再让主系数对齐。

易错

(1) $e^{x^2} - \cos x$ 直接套「 $e^u - 1 \sim u$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 」得 $x^2 + \frac{x^2}{2}$ ——这一步凑巧对了, 但这是加法拆等价无穷小, 一般情况下是错的 (例如 $\tan x - \sin x$ 若拆成 $x - x = 0$ 就完全错)。只有当拆出来的两项主部不相消时才安全, 稳妥办法始终是泰勒展开。

(2) 只对齐系数、不管阶数: 直接令 $\frac{a+1}{?}$ 与 $\frac{3}{2}$ 比较而忽略 x 与 x^2 不同阶。必须先逼 $a+1=0$ 。

(3) $\ln(1+x)$ 只展开到一阶, 把 f 写成 $(a+1)x + bx^2$, 漏掉 $-\frac{x^2}{2}$, 得 $b = \frac{3}{2}$, $ab = -\frac{3}{2}$ (错)。

(4) 算完 $a = -1, b = 2$ 后填成 $a+b$ 或 b , 题目问的是乘积 $ab = -2$ 。

题 13.25 2026 · 数二 · (1) 等价无穷小反求参数 ★★☆☆☆

已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $ax^2 + bx + \arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是等价无穷小, 则

(A) $a = \frac{1}{3}, b = -1$

(B) $a = \frac{1}{3}, b = 1$

(C) $a = \frac{2}{3}, b = -1$

(D) $a = \frac{2}{3}, b = 1$

考点

等价无穷小定参数: 右边 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2$ 是二阶无穷小, 所以左边的一次项必须消失 (定 b), 剩下的二次项系数必须等于 $\frac{1}{3}$ (定 a)。

解

第一步: 确定右边的阶与主系数. 用 $(1+t)^\mu - 1 \sim \mu t$ ($t \rightarrow 0$), 取 $t = x^2, \mu = \frac{1}{3}$:

$$\sqrt[3]{1+x^2} - 1 = (1+x^2)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

即右边是二阶无穷小, 主部为 $\frac{1}{3}x^2$ 。

第二步: 展开左边. 由 $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$,

$$ax^2 + bx + \arcsin x = (b+1)x + ax^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

第三步: 比阶数、比系数. 「两者等价无穷小」即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(b+1)x + ax^2 + O(x^3)}{\frac{1}{3}x^2 + o(x^2)} = 1.$$

- 若 $b+1 \neq 0$, 分子主部是一阶的 $(b+1)x$, 商 $\sim \frac{3(b+1)}{x} \rightarrow \infty$, 不可能为 1。故必须

$$b+1=0 \Rightarrow b=-1.$$

- 此时分子 $= ax^2 + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, 于是商的极限为 $\frac{a}{1/3} = 3a$ 。令 $3a = 1$ 得

$$a = \frac{1}{3}.$$

(若 $a = 0$, 分子降为三阶, 商 $\rightarrow 0 \neq 1$, 同样不行, 所以 a 唯一。)

故 $a = \frac{1}{3}, b = -1$, 选 (A)。

第四步: 逐项排除. 把四组值代入比值 $\frac{ax^2 + bx + \arcsin x}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}$, 用主部估算并在 $x = 0.001$ 处实

算:

$$(A) a = \frac{1}{3}, b = -1: \frac{\frac{1}{3}x^2 + \frac{x^3}{6}}{\frac{1}{3}x^2} \rightarrow 1, \text{ 实算 } 1.00050 \checkmark;$$

$$(B) a = \frac{1}{3}, b = 1: \text{ 分子 } \sim 2x \text{ (一阶), 比值 } \sim \frac{6}{x} \rightarrow \infty, \text{ 实算 } 6001 \times;$$

$$(C) a = \frac{2}{3}, b = -1: \frac{\frac{2}{3}x^2}{\frac{1}{3}x^2} \rightarrow 2 \neq 1, \text{ 实算 } 2.00050 \times;$$

$$(D) a = \frac{2}{3}, b = 1: \text{ 分子仍 } \sim 2x, \text{ 比值 } \rightarrow \infty, \text{ 实算 } 6002 \times.$$

注意 (C) 只是「同阶」而非「等价」——同阶要求比值为非零常数, 等价要求这个常数恰为 1, 这正是本题设置 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{2}{3}$ 两个选项要考的分辨点。

答案: A

结论

(1) 常用主部 ($x \rightarrow 0$):

$$(1+x)^\mu - 1 \sim \mu x, \quad \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}, \quad \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

(2) 定参数的固定次序: 设左边展开为 $c_1x + c_2x^2 + \dots$, 右边主部为 dx^m 。则「等价」 $\Leftrightarrow$ 「 $c_1 = \dots = c_{m-1} = 0$ 且 $c_m = d$ 」。从低次往高次依次清零, 最后一个系数对齐, 一步都不能跳。

易错

(1) 把 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 当成 $\sqrt[3]{x^2}$ 或算成 $\frac{x^2}{2}$ 。根指数 $n = 3$, 主部是 $\frac{x^2}{3}$ 。

(2) 只比系数不比阶数, 看到 ax^2 与 $\frac{1}{3}x^2$ 就直接写 $a = \frac{1}{3}$ 、对 b 不作要求, 于是在 (A)(B) 之间瞎猜。必须先由「一次项系数为零」定出 $b = -1$ 。

(3) 把 $\arcsin x$ 的展开记成 $x - \frac{x^3}{6}$ (那是 $\sin x$)。本题三次项不影响答案, 但换成分母为 x^3 的题就会出错: $\arcsin x$ 的三次项是 $+\frac{x^3}{6}$ 。

(4) 混淆「同阶」与「等价」: 比值趋于非零常数只叫同阶, 等价额外要求该常数为 1, 所以 (C) 必须排除。

13.3 由麦克劳林系数求高阶导数

适用: 数一二三

题 13.26 2017 · 数一 · (9) 展开式求三阶导数 ★★☆☆☆

已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $f^{(3)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

只要写出 $\frac{1}{1+x^2}$ 的三阶麦克劳林公式 $1-x^2+o(x^3)$, 再由泰勒展开的唯一性读出 $a_3=0$, 最后 $f^{(n)}(0)=n!a_n$ ——展开式只含 x 的偶次幂, 奇数阶导数在 origin 全为零。

解

第一步: 写出三阶麦克劳林公式. 做一次多项式带余除法 $1=(1+x^2)(1-x^2)+x^4$, 两边同除以 $1+x^2$, 得恒等式

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1-x^2 + \frac{x^4}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

它对一切实数成立, 纯属代数变形, 不涉及任何收敛性。再看余项:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \cdot \frac{x^4}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x^2} = 0,$$

即 $\frac{x^4}{1+x^2} = o(x^3) \ (x \rightarrow 0)$ 。于是

$$f(x) = 1-x^2 + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0).$$

第二步: 由唯一性读取 x^3 的系数. f 在 0 的邻域内任意阶可导, 故有带皮亚诺余项的三阶麦克劳林公式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + o(x^3), \quad a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}.$$

唯一性: 若次数不超过 3 的多项式 P 满足 $f(x) = P(x) + o(x^3)$, 则 P 必是 f 的三阶麦克劳林多项式 (把两式相减得一个次数不超过 3 的多项式为 $o(x^3)$, 依次令 $x \rightarrow 0$ 比较常数项、一次项、……, 系数逐个为零)。把第一步的结果与之对照:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = -1, \quad a_3 = 0.$$

第三步: 由系数得导数. 麦克劳林系数与导数的关系为 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, 故

$$f^{(3)}(0) = 3!a_3 = 6 \times 0 = 0.$$

解法二 (奇偶性一句话). $f(-x) = \frac{1}{1+(-x)^2} = f(x)$, 即 f 是偶函数。偶函数的导数是奇函数, 奇函数的导数是偶函数, 所以 f' 奇、 f'' 偶、 f''' 奇。奇函数 g 若在 0 处有定义, 必有 $g(0) = 0$ (由 $g(0) = -g(0)$)。 f''' 在 0 处有定义, 故 $f^{(3)}(0) = 0$ 。

解法三 (硬算, 用于放心).

$$\begin{aligned} f' &= -\frac{2x}{(1+x^2)^2}, \\ f'' &= \frac{-2(1+x^2)^2 + 2x \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}, \\ f''' &= \frac{12x(1+x^2)^3 - (6x^2-2) \cdot 3(1+x^2)^2 \cdot 2x}{(1+x^2)^6} = \frac{12x(1+x^2) - 6x(6x^2-2)}{(1+x^2)^4} = \frac{24x-24x^3}{(1+x^2)^4}. \end{aligned}$$

代 $x=0$ 得 $f'''(0)=0$, $\checkmark$, 三法结论一致。

补充 (学完第 41 讲后回看). 把第一步的恒等式推广到任意阶: $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^m (-1)^k x^{2k} + \frac{(-1)^{m+1} x^{2m+2}}{1+x^2}$. 当 $|x| < 1$ 时令 $m \rightarrow \infty$, 余项趋于 0, 就得到幂级数展开 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}$ (收敛域 $(-1, 1)$), 逐项积分即得 $\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}$ (收敛域 $[-1, 1]$). 但本题只需要有限阶公式, 第 13 讲就能做完, 不必等到级数那一编。

答案: 0

结论

(1) 有限阶几何型展开 (第 13 讲就够用): 对任意正整数 m ,

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^m x^{2m} + o(x^{2m+1}),$$

它来自恒等式 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^m (-1)^k x^{2k} + \frac{(-1)^{m+1} x^{2m+2}}{1+x^2}$, 余项显然是 $o(x^{2m+1})$, 全程不需要收敛性。

(2) 奇偶性速判: f 为偶函数 $\Rightarrow f^{(2m+1)}(0) = 0$; f 为奇函数 $\Rightarrow f^{(2m)}(0) = 0$. 填空题里能省下全部计算。

(3) 若本题改问 $f^{(2k)}(0)$, 在 (1) 中取 $m \geq k$, 读出 $a_{2k} = (-1)^k$, 得 $f^{(2k)}(0) = (-1)^k (2k)!$, 例如 $f''(0) = -2$ 、 $f^{(4)}(0) = 24$ 。

易错

(1) 把 $\frac{1}{1+x^2}$ 误展成 $1 - x + x^2 - \cdots$ (把分母里的 x^2 当成了 x), 于是得到非零答案。要把整块 $-x^2$ 当作一个整体处理。

(2) 只写出 $f(x) = 1 - x^2 + o(x^2)$ 就下结论。 $o(x^2)$ 里可能藏着 x^3 项, 读 a_3 必须把余项精确到 $o(x^3)$ ——本题的恒等式余项是 $\frac{x^4}{1+x^2}$, 阶数足够。

(3) 算出系数 $a_3 = 0$ 后仍纠结要不要乘 $3!$ ——乘不乘都是 0, 但换成别的题 (如 $a_3 \neq 0$) 时这个 $n!$ 就是分水岭。

(4) 用解法三时商的求导法则算错。既然有解法一、解法二, 考场上根本不必硬算。

题 13.27 2020 · 数二 · (4) 泰勒公式求高阶导数 ★★★★★

已知函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) =$

(A) $-\frac{n!}{n-2}$

(B) $\frac{n!}{n-2}$

(C) $-\frac{(n-2)!}{n}$

(D) $\frac{(n-2)!}{n}$

考点

「 $x^2 \times$ 已知展开式」求 n 阶导数: 写出 $\ln(1-x)$ 的有限阶麦克劳林公式 (带皮亚诺余项, 与收敛性无关), 整体乘 x^2 (幂次平移 2), 由泰勒展开的唯一性读出 x^n 的系数 a_n , 再用 $f^{(n)}(0) = n! a_n$ 。

解

第一步：写出 $\ln(1-x)$ 的 m 阶麦克劳林公式。 教材基本公式为

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{u^m}{m} + o(u^m) \quad (u \rightarrow 0),$$

这是有限阶公式：对每个固定的正整数 m 都成立，只要求函数在 0 处 m 阶可导，与「级数收敛不收敛」毫无关系。令 $u = -x$ ，第 k 项化为 $(-1)^{k-1} \frac{(-x)^k}{k} = \frac{(-1)^{2k-1}}{k} x^k = -\frac{x^k}{k}$ （用了 $(-1)^{k-1}(-1)^k = (-1)^{2k-1} = -1$ ），且 $o((-x)^m) = o(x^m)$ ，故

$$\ln(1-x) = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^m}{m}\right) + o(x^m) \quad (x \rightarrow 0),$$

各项系数全为负（不像 $\ln(1+x)$ 那样正负交替）。

第二步：乘 x^2 。 用 $x^2 \cdot o(x^m) = o(x^{m+2})$ ，得

$$f(x) = x^2 \ln(1-x) = -\left(\frac{x^3}{1} + \frac{x^4}{2} + \cdots + \frac{x^{m+2}}{m}\right) + o(x^{m+2}).$$

最低次项是 x^3 ，即 x^0, x^1, x^2 的系数全为 0（这也说明 $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$ ），这正是题目从 $n \geq 3$ 开始问的原因。

第三步：取 $m = n-2$ ，读取 x^n 的系数。 要求 $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 3$)，就把上式中的 m 取成 $n-2$ （此时 $m \geq 1$ ，公式合法），最高次项恰为 x^n ：

$$f(x) = -\left(\frac{x^3}{1} + \frac{x^4}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n-2}\right) + o(x^n).$$

由带皮亚诺余项的泰勒公式的唯一性——若次数不超过 n 的多项式 P 满足 $f(x) = P(x) + o(x^n)$ ，则 P 必是 f 的 n 阶麦克劳林多项式——括号里那个多项式就是 f 的 n 阶麦克劳林多项式，于是

$$a_n = -\frac{1}{n-2} \quad (n \geq 3).$$

第四步：由系数得导数。 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ ，即 $f^{(n)}(0) = n! a_n$ ，故

$$f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2} \quad (n \geq 3),$$

选 A。

为什么排除其他三项。 B $\frac{n!}{n-2}$ ：符号错。 $\ln(1-x)$ 的展开式系数全为负（不像 $\ln(1+x)$ 那样正负交替），乘以正的 x^2 后仍全为负，故 $f^{(n)}(0) < 0$ ，B 出局。C $-\frac{(n-2)!}{n}$ 与 D $\frac{(n-2)!}{n}$ ：把「乘 $n!$ 」错成「乘 $(n-2)!$ 」，或把系数与阶乘的位置整体搞反；D 还多错一个符号。用 $n=3$ 检验最快：取 $m=1$ 得 $f(x) = -x^3 + o(x^3)$ ，故 $f'''(0) = 3! \cdot (-1) = -6$ ；而 A 给 $-\frac{6}{1} = -6$ (✓)，B 给 6 (×)，C 给 $-\frac{1}{3}$ (×)，D 给 $\frac{1}{3}$ (×)。

再核对一个。 $n=4$ ：A 给 $-\frac{24}{2} = -12$ ；取 $m=2$ 得 $f(x) = -x^3 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$ ，由 x^4 的系数 $-\frac{1}{2}$ 得 $f^{(4)}(0) = 4! \cdot (-\frac{1}{2}) = -12$ ，✓。 $n=5$ ： $-\frac{120}{3} = -40$ ，而 $5! \cdot (-\frac{1}{3}) = -40$ ，✓。

答案：A

结论

- (1) 间接展开法求高阶导数三步走: 套用已知的有限阶麦克劳林公式 (要读 x^n 的系数, 就把余项做到 $o(x^n)$) $\rightarrow$ 由唯一性读出 x^n 的系数 $a_n \rightarrow f^{(n)}(0) = n! a_n$ 。凡「在 $x=0$ 处求 n 阶导」都优先走这条路, 比莱布尼茨公式更稳 (本题若用莱布尼茨, 还得先写出 $[\ln(1-x)]^{(n)}$, 绕远)。
- (2) 两个方向的对数展开一定要分清 ($x \rightarrow 0$, m 为任意给定的正整数):

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^m}{m} + o(x^m) \text{ (正负交替)},$$

$$\ln(1-x) = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^m}{m}\right) + o(x^m) \text{ (全负)}.$$

- (3) 选择题拿到通项答案, 代最小的合法 n (这里 $n=3$) 逐项验, 是最快的定案手段。

易错

- (1) 符号错, 误选 B。记住 $\ln(1-x)$ 的所有系数同号 (负)。
- (2) 平移下标时写成 $k=n$ 或 $k=n+2$, 得到 $-\frac{n!}{n}$ 之类; 正确做法是让 x 的幂次相等: $k+2=n$, 即 $k=n-2$ 。
- (3) 余项的阶数取得不够。要读 x^n 的系数, $\ln(1-x)$ 至少要展到 $m=n-2$ 阶, 乘 x^2 后余项才是 $o(x^n)$; 若只展到 $m < n-2$, x^n 项还埋在余项里, 读不出来。
- (4) 忘乘 $n!$, 直接把系数 $-\frac{1}{n-2}$ 当答案。
- (5) 题目限定 $n \geq 3$; $n=1, 2$ 时 x^n 的系数为 0, 即 $f^{(n)}(0)=0$, 而公式中的 $n-2$ 还会出现 0 作分母, 不要越界使用。

第十四讲 导数的应用

14.1 单调性、极值与最值

适用：数一二三

题 14.1 2017 · 数一 · (2) 2017 · 数三 · (3) 跨卷重复 导数符号与单调性判断 ★★☆☆☆

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则

(A) $f(1) > f(-1)$ (B) $f(1) < f(-1)$ (C) $|f(1)| > |f(-1)|$ (D) $|f(1)| < |f(-1)|$

考点

看见乘积 $f(x)f'(x)$, 立刻想到它是 $[f^2(x)]'$ 的一半。条件即 $[f^2(x)]' > 0$, 说明 f^2 严格递增, 于是比较的是 $|f|$ 而不是 f 。

解

第一步：构造辅助函数。 这一步是全题的关键, 想法来自凑导数: 条件给的是 $f \cdot f'$ 这个乘积, 而

$$[f^2(x)]' = 2f(x)f'(x),$$

所以令

$$F(x) = f^2(x),$$

条件 $f(x)f'(x) > 0$ 就等价于 $F'(x) = 2f(x)f'(x) > 0$ 。

第二步：用单调性比较。 f 可导 $\Rightarrow F$ 可导, 且 $F' > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 故 F 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调增加。由 $-1 < 1$ 得 $F(-1) < F(1)$, 即

$$f^2(-1) < f^2(1).$$

两端非负, 开平方 ($\sqrt{\cdot}$ 单调增) 得

$$|f(-1)| < |f(1)|,$$

即 $|f(1)| > |f(-1)|$, 选 (C)。

第三步：为什么 (A)、(B) 都不能选。 先看清条件的含义: $f(x)f'(x) > 0$ 意味着 $f(x) \neq 0$ 恒成立; f 可导必连续, 由介值定理, 连续且无零点的函数**不变号**。于是只有两种情形:

- $f > 0$ 恒成立, 此时由 $ff' > 0$ 得 $f' > 0$, f 严格增, 故 $f(1) > f(-1)$;
- $f < 0$ 恒成立, 此时 $f' < 0$, f 严格减, 故 $f(1) < f(-1)$ 。

两种情形都可能发生, 所以 (A)、(B) 都不是必然结论。具体反例:

- 取 $f(x) = e^x$: $ff' = e^{2x} > 0$ 满足条件, 而 $f(1) = e > f(-1) = e^{-1}$, 此时 (B) 「 $f(1) < f(-1)$ 」不成立;

- 取 $f(x) = -e^x$: $ff' = (-e^x)(-e^x) = e^{2x} > 0$ 也满足条件, 而 $f(1) = -e < f(-1) = -e^{-1}$, 此时 (A) 「 $f(1) > f(-1)$ 」不成立。

两个反例互相打掉 (A) 与 (B)。而它们都满足 (C): $|f(1)| = e > e^{-1} = |f(-1)|$ ✓——因为无论 f 取哪个符号, $|f|$ 总在变大。

(D) 与 (C) 恰好相反, (C) 已被证明, 故 (D) 错 (上面两个反例也直接否定了 (D))。

答案: C

结论

(i) 常见的「凑导数」对照表——看见左边就想右边:

$$\begin{array}{lll} ff' \rightarrow (\frac{1}{2}f^2)', & f' + f \rightarrow (e^x f)' e^{-x}, & f' - f \rightarrow (e^{-x} f)' e^x, \\ xf' + f \rightarrow (xf)', & \frac{f'}{f} \rightarrow (\ln |f|)', & xf' - f \rightarrow \left(\frac{f}{x}\right)' x^2. \end{array}$$

本题用的是第一条。中值定理与不等式证明题中, 「怎么想到辅助函数」的答案通常就藏在这张表里: 把条件里的表达式看成某个函数导数的一部分。

(ii) $f(x)f'(x) > 0 \iff (f^2)' > 0 \iff |f|$ 严格递增; $f(x)f'(x) < 0 \iff |f|$ 严格递减。这条结论可以直接记。

(iii) 连续函数无零点则不变号 (介值定理的直接推论)。凡条件蕴含 $f \neq 0$ 时, 都可以据此把问题分成 $f > 0$ 、 $f < 0$ 两种情形讨论。

易错

(1) 默认 $f > 0$, 于是从 $ff' > 0$ 推出 $f' > 0$ 、 f 递增, 误选 (A)。题目从未说 f 为正, $f < 0$ 且 $f' < 0$ 同样满足条件。

(2) 由 $ff' > 0$ 直接写「 f 与 f' 同号, 故 f 单调」——同号只保证 $|f|$ 递增, f 本身的单调方向随符号而定, 因此 f 的大小关系不定。

(3) 想不到平方, 硬用拉格朗日中值定理写 $f(1) - f(-1) = 2f'(\xi)$, 可 $f'(\xi)$ 的符号未知, 推不出任何结论。选择题里凡出现绝对值选项, 先试 f^2 。

(4) 由 $f^2(1) > f^2(-1)$ 直接写 $f(1) > f(-1)$: 平方的大小与本身的大小在有负数时不等价。必须开平方成绝对值。

题 14.2 2019 · 数一 · (2) 分段点可导性与极值 ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0, \\ x \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的

- (A) 可导点, 极值点 (B) 不可导点, 极值点
(C) 可导点, 非极值点 (D) 不可导点, 非极值点

考点

分段点的两问要分开做：**可导性**用左右导数定义（不能用导数公式代入），**极值**用极值的定义（比较 $f(x)$ 与 $f(0)$ 的大小，不需要可导）。两者互不牵连——不可导点照样可以是极值点。

解

第一步：算 $f(0)$ 并确认连续。 由 $x \leq 0$ 的表达式， $f(0) = 0 \cdot |0| = 0$ 。

左极限： $\lim_{x \rightarrow 0^-} x|x| = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2) = 0$ 。

右极限： $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ 。这是 $0 \cdot (-\infty)$ 型，化成分式后用洛必达：

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

三者都等于 0， f 在 $x = 0$ 处连续。（连续是可导的必要条件，先确认可以避免白算。）

第二步：判可导性——算左右导数。

左导数（ $x < 0$ 时 $f(x) = x|x| = -x^2$ ）：

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-h) = 0.$$

右导数（ $h > 0$ 时 $f(h) = h \ln h$ ）：

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \ln h - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \ln h = -\infty.$$

右导数为 $-\infty$ ，即不存在（有限的）右导数。所以 f 在 $x = 0$ 处不可导。

几何意义：曲线在 $x = 0$ 的右侧以竖直向下的切线离开原点，图像在原点处有一个竖直切线的「悬崖」。

第三步：判极值——直接比大小。 极值只需比较 $f(0)$ 与邻域内 $f(x)$ 的大小，无需可导。

取邻域 $(-1, 1)$ ，分两侧看（ $f(0) = 0$ ）：

- 当 $-1 < x < 0$ ： $f(x) = x|x| = -x^2 < 0 = f(0)$ ；
- 当 $0 < x < 1$ ：此时 $\ln x < 0$ 而 $x > 0$ ，故 $f(x) = x \ln x < 0 = f(0)$ 。

于是在去心邻域 $0 < |x| < 1$ 内恒有

$$f(x) < f(0),$$

按定义， $x = 0$ 是 f 的**极大值点**（极值点），极大值 $f(0) = 0$ 。

结论。 $x = 0$ 是不可导点，且是极值点，选 (B)。

数值感受。

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	-0.01	-0.0001	-10^{-6}	-0.0069	-0.046	-0.230

两侧函数值都是负的，中间 $f(0) = 0$ 最大——极大值点无疑；而右侧下降得比左侧快得多（差商 $\frac{f(h)}{h} = \ln h \rightarrow -\infty$ ），正是右导数为 $-\infty$ 的表现。

为什么其他选项不对。 (A) 「可导点，极值点」：极值判断对，但右导数是 $-\infty$ ，不可导。误选它多半是因为「 $(x \ln x)' = \ln x + 1$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 无界」这一步没算，或者直接以为「连续 + 分段

值对得上 = 可导」。(C)「可导点, 非极值点」: 两问都错。(D)「不可导点, 非极值点」: 可导性判对了, 但漏了 $x > 0$ 时 $x \ln x < 0$ ——一看到「一侧是 $-x^2$ (减)、另一侧是 $x \ln x$ 」就以为函数单调穿过原点。其实 $x \ln x$ 在 $(0, \frac{1}{e})$ 上是下降的, 从 0 降到 $-\frac{1}{e}$, 所以原点两侧都往下走。

答案: B

结论

(1) 可导与极值完全独立, 四种组合都存在:

可导 + 极值:	$f = x^2$ 在 0;
可导 + 非极值:	$f = x^3$ 在 0 ($f'(0) = 0$ 但不是极值);
不可导 + 极值:	$f = x $ 在 0 (本题同类);
不可导 + 非极值:	$f = x^{1/3}$ 在 0.

所以这类选择题必须两问分别验证, 不能由一问推另一问。唯一能用的单向推论是费马定理: 可导的极值点必有 $f' = 0$ (逆否: $f'(x_0) \neq 0$ 且可导 $\Rightarrow$ 非极值点)。

(2) 判极值的最稳办法是回到定义: 在去心邻域内比较 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 的大小。分段函数在分段点处尤其如此——一阶导数法、二阶导数法都需要额外条件, 定义法永远可用。

(3) 两个必须熟到反射的极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (用 $\ln x$ 增长慢于任何幂), $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ 。前者保证连续, 后者破坏可导, 本题两处都用到。

(4) $x \ln x$ 的形状: 定义域 $x > 0$, 在 $(0, \frac{1}{e})$ 减、 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 增, 最小值 $-\frac{1}{e}$, $x \rightarrow 0^+$ 时函数值 $\rightarrow 0^-$ 、斜率 $\rightarrow -\infty$ 。

易错

(1) 用导函数公式在分段点上代值: 由 $(x \ln x)' = \ln x + 1$ 、 $(-x^2)' = -2x$ 去比较「 $x \rightarrow 0$ 时两边导数」, 这算的是 $\lim f'(x)$ 而不是 $f'(0)$, 只有在 f 连续且两个单侧极限都存在时才能借用 (导数极限定理)。本题右边 $\ln x + 1 \rightarrow -\infty$, 恰好也说明不可导, 结论碰巧对, 但分段点上的导数必须用定义算才是规范写法。

(2) 把右导数 $-\infty$ 说成「导数为 $-\infty$, 仍算可导」。可导要求差商极限是有限数, $\pm\infty$ 一律算不可导 (几何上是竖直切线)。

(3) 忘了 $x \ln x < 0$: $0 < x < 1$ 时 $\ln x < 0$, 所以 $x \ln x < 0$ 。把它当成正的就会认为原点右侧函数值大于 0, 误判为「非极值点」选 (D)。

(4) 把 $x|x|$ 在 $x \leq 0$ 时写成 x^2 。 $x \leq 0$ 时 $|x| = -x$, 故 $x|x| = -x^2 < 0$ 。写成 $+x^2$ 会让左侧函数值为正, 同样导致 (D)。

(5) 忘记先验连续: 若函数在分段点不连续, 可导性直接否定, 也不能用左右导数「凑」。

题 14.3 2010 · 数三 · (3) 复合函数取极大值条件 ★★☆☆☆

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 具有二阶导数, 且 $g''(x) < 0$ 。若 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 则 $f(g(x))$ 在 x_0 处取极大值的一个充分条件是

(A) $f'(a) < 0$

(B) $f'(a) > 0$

(C) $f''(a) < 0$

(D) $f''(a) > 0$

考点

复合函数的二阶导数 $[f(g(x))]' = f''(g)(g')^2 + f'(g)g''$ 。在 x_0 处 $g'(x_0) = 0$ ，第一项自动消失，只剩 $f'(a)g''(x_0)$ ，于是「取极大」只与 $f'(a)$ 的符号有关。

解

记 $h(x) = f(g(x))$ 。

第一步：从 g 的条件榨出两个事实。

- g 二阶可导且在 x_0 处取极值， x_0 是内点，由**费马引理**得 $g'(x_0) = 0$ ；
- $g''(x_0) < 0$ ，所以这个极值是**极大值**，且 $g''(x_0) \neq 0$ （这一点后面要用）。

另记 $g(x_0) = a$ 。

第二步：判断 x_0 是否为 h 的驻点。 由复合函数求导法则

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x),$$

代入 $x = x_0$ ：

$$h'(x_0) = f'(a)g'(x_0) = f'(a) \cdot 0 = 0.$$

无论 f 是什么， x_0 总是 h 的驻点。所以要判断极大还是极小，必须看二阶导数。

第三步：算 $h''(x_0)$ 。 对 $h'(x) = f'(g(x))g'(x)$ 再求导，用乘积法则与链式法则：

$$h''(x) = f''(g(x))[g'(x)]^2 + f'(g(x))g''(x).$$

代入 $x = x_0$ ，注意 $g'(x_0) = 0$ 把第一项整个抹掉：

$$h''(x_0) = f''(a) \cdot 0^2 + f'(a)g''(x_0) = f'(a)g''(x_0).$$

第四步：用极值第二充分条件。 $h'(x_0) = 0$ 时， $h''(x_0) < 0 \Rightarrow h$ 在 x_0 取极大值。由于 $g''(x_0) < 0$ ，

$$h''(x_0) = f'(a)g''(x_0) < 0 \iff f'(a) > 0.$$

故「 $f'(a) > 0$ 」是 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件，选 (B)。

为什么其他选项不对。

- (A) $f'(a) < 0$ ：则 $h''(x_0) = f'(a)g''(x_0) > 0$ （负乘负）， x_0 是 h 的极小值点，结论相反。
- (C) $f''(a) < 0$ 、(D) $f''(a) > 0$ ： $f''(a)$ 在 $h''(x_0)$ 的表达式中被 $[g'(x_0)]^2 = 0$ 乘没了，对结果毫无影响，因此不可能成为充分条件。举个反例：取 $g(x) = -x^2$ （则 $x_0 = 0$ ， $a = 0$ ， $g'' = -2 < 0$ ）， $f(u) = -u + u^2$ ，此时 $f'' \equiv 2 > 0$ 满足 (D)、 $f'(0) = -1 < 0$ ，而 $h(x) = f(-x^2) = x^2 + x^4$ 在 $x_0 = 0$ 处取极小值，(D) 不成立；把 f 换成 $f(u) = -u - u^2$ （ $f'' \equiv -2 < 0$ 满足 (C)， $f'(0) = -1 < 0$ ）， $h(x) = x^2 - x^4$ 在 0 处仍取极小值，(C) 也不成立。

一句话的直观解释. g 在 x_0 处「登顶」, g 的值在 x_0 附近达到最大 a ; 再作用一个在 a 附近单调递增 (即 $f'(a) > 0$) 的 f , 大的仍映成大的, 所以 $f(g(x))$ 也在 x_0 处最大。反之 f 在 a 附近递减, 则「顶」被翻成「谷」。

答案: B

结论

(i) **复合函数二阶导数公式:** $[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x)$, $[f(g(x))]' = f''(g(x))[g'(x)]^2 + f'(g(x))g''(x)$ 。第一项别漏了平方, 第二项别漏了整项——这是本类题的全部技术含量。

(ii) 在 g 的驻点处 ($g'(x_0) = 0$), 上式退化为 $[f(g)]''(x_0) = f'(a)g''(x_0)$, 于是 $f(g(x))$ 与 $g(x)$ 在 x_0 处的极值类型相同 $\Leftrightarrow f'(a) > 0$, 相反 $\Leftrightarrow f'(a) < 0$ 。可以直接背这条结论。

(iii) 极值第二充分条件: $h'(x_0) = 0$ 且 $h''(x_0) < 0 \Rightarrow$ 极大; $h''(x_0) > 0 \Rightarrow$ 极小; $h''(x_0) = 0$ 时失效, 需另判。

(iv) 费马引理: 可导函数在内点取极值 $\Rightarrow$ 该点导数为零。题目说「 $g(x_0) = a$ 是 g 的极值」, 用意就是给出 $g'(x_0) = 0$ 。

易错

(1) 二阶导数写成 $h'' = f''(g)g''$ (把链式法则当成「对应位置各求二阶」), 于是误认为答案与 f'' 有关, 落入 (C)/(D)。

(2) 漏掉 $f''(g)(g')^2$ 一项虽在本题不影响结果 (该项恰为 0), 但若题目没给 $g'(x_0) = 0$, 这样做就全错了。养成写全的习惯。

(3) 忽略「 $g(x_0) = a$ 是极值」这句, 不知道 $g'(x_0) = 0$, 导致 $h'(x_0)$ 算不出是 0, 无法用第二充分条件。

(4) 由 $g'' < 0$ 直接断言 $f(g(x))$ 也取极大: f 的作用可能翻转极值类型, 必须看 $f'(a)$ 的符号。

(5) 把「充分条件」误当「充要条件」而纠结 $f'(a) = 0$ 的情形。题目只要一个充分条件, $f'(a) > 0$ 足以保证结论即可, 不必也无需覆盖全部情形。

题 14.4 2011 · 数二 · (3) 驻点个数判定 ★★★☆☆

函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

考点

$\ln|u|$ 的导数是 $\frac{u'}{u}$ (不必分区间讨论正负)。先用 $\ln$ 的运算性质把乘积拆成三项, 导数就是三个简单分式之和; 再通分成一个二次方程, 数根即可。

解

第一步: 定义域与拆项.

$f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 要求 $(x-1)(x-2)(x-3) \neq 0$, 故定义域为

$$D = (-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, 3) \cup (3, +\infty).$$

在 D 上由 $|abc| = |a||b||c|$ 及 $\ln$ 的运算法则,

$$f(x) = \ln|x-1| + \ln|x-2| + \ln|x-3|.$$

第二步：求导.

利用公式 $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$ (这个公式对 $u > 0$ 与 $u < 0$ 都成立, 所以不需要分区间讨论符号):

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3}, \quad x \in D.$$

第三步：解 $f'(x) = 0$.

在 D 上三个分母都不为零, 可以放心地乘以 $(x-1)(x-2)(x-3)$:

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow (x-2)(x-3) + (x-1)(x-3) + (x-1)(x-2) = 0 \\ &\Leftrightarrow (x^2 - 5x + 6) + (x^2 - 4x + 3) + (x^2 - 3x + 2) = 0 \\ &\Leftrightarrow 3x^2 - 12x + 11 = 0. \end{aligned}$$

判别式

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 11 = 144 - 132 = 12 > 0,$$

故有两个不同实根

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{12}}{6} = 2 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \text{即} \quad x_1 = 2 - \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 1.423, \quad x_2 = 2 + \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 2.577.$$

第四步：检验两根都在定义域内.

因为 $\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$, 所以 $x_1 \in (1, 2)$ 、 $x_2 \in (2, 3)$, 都不等于 1, 2, 3, 确实落在 D 内。(若某个根恰好是 1, 2, 3 之一, 就得舍去——本题不会。) 故 f 的驻点恰有 2 个, 选 C。

解法二 (不解方程, 纯定性). 这才是命题人真正思考的思路。

在开区间 $(1, 2)$ 上 f 连续可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

(因为其中一个因子 $\rightarrow 0$, 其余两个因子有非零极限, 故 $\ln \rightarrow -\infty$)。所以 f 在 $(1, 2)$ 内必取到最大值 (在某点 ξ_1 处), 由费马定理 $f'(\xi_1) = 0$: 区间 $(1, 2)$ 内至少有一个驻点。同理 $(2, 3)$ 内至少有一个驻点 ξ_2 。

另一方面, 由第三步, $f'(x) = 0$ 等价于二次方程 $3x^2 - 12x + 11 = 0$, 至多两个根。两头一夹, 驻点恰好 2 个, 且分别落在 $(1, 2)$ 与 $(2, 3)$ 内。

顺带说明为什么另外两段没有驻点: 在 $(3, +\infty)$ 上三项 $\frac{1}{x-k}$ 全为正, $f' > 0$; 在 $(-\infty, 1)$ 上三项全为负, $f' < 0$ 。都不可能为零。

答案：C

结论

(1) $(\ln|u(x)|)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$, 绝对值在求导后自动消失, 这是处理 $\ln|\cdot|$ 的标准动作。由此

$$[\ln|(x-a_1)\cdots(x-a_n)|]' = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x-a_i}.$$

(2) n 个互异实根的多项式 P , 函数 $\ln|P|$ 的驻点恰有 $n-1$ 个, 分别落在相邻两根之间——这正是 P' 的根的位置 (罗尔定理的推论)。本题 $n=3$, 故 2 个。

(3) 「区间两端函数值都趋于 $-\infty$ (或都趋于 $+\infty$)」 $\Rightarrow$ 区间内必有最值点, 从而必有驻点。这是罗尔定理的「广义端点」版本, 很好用。

易错

(1) 看到绝对值就分四段讨论符号, 然后被 $\ln(-(x-1))$ 之类吓住。用 $\frac{u'}{u}$ 一步跨过。

(2) 通分后忘记检验根是否落在定义域内。分式方程去分母必须回代检验。

(3) 把 $f'(x)=0$ 化简时算错: 三个乘积展开的常数项分别是 6, 3, 2, 一次项系数是 $-5, -4, -3$, 合起来是 $3x^2 - 12x + 11$, 不是 $3x^2 - 12x + 12$ (那样 $\Delta=0$ 会误得 1 个驻点, 即错选 B)。

(4) 把「驻点」和「极值点」混为一谈。本题问的是 $f'=0$ 的点, 共 2 个; 它们恰好也都是极大值点, 但题目并没有要求这一步。

(5) 误以为定义域被分成四段、每段都有驻点而选 D。 $(-\infty, 1)$ 上 $f' < 0$ 、 $(3, +\infty)$ 上 $f' > 0$, 都无驻点。

题 14.5

2019 · 数二 · (15)

2019 · 数三 · (15)

跨卷重复

分段函数求导与极值 ★★★★★

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leq 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的极值。

考点

幂指函数 x^{2x} 求导必须先化成 $e^{2x \ln x}$; 分界点 $x=0$ 处的导数只能用定义算左右导数。最后一击是: $x=0$ 虽不可导, 却正是一个极大值点。

解

(1) 求 $f'(x)$.

$x > 0$ 的一支. 底与指数都含 x , 幂函数、指数函数的求导公式都不能用, 先化为指数形式:

$$x^{2x} = e^{2x \ln x} \quad (x > 0),$$

再按复合函数求导,

$$f'(x) = e^{2x \ln x} \cdot (2x \ln x)' = x^{2x} \left(2 \ln x + 2x \cdot \frac{1}{x} \right) = 2x^{2x} (\ln x + 1).$$

$x < 0$ 的一支. 按乘积法则,

$$f'(x) = (xe^x + 1)' = e^x + xe^x = (1+x)e^x.$$

$x = 0$ 处. 先查连续性 (不连续就谈不上可导): $f(0) = 0 \cdot e^0 + 1 = 1$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (xe^x + 1) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{2x \ln x} = e^0 = 1,$$

后一式用到 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$. 三者相等, 故 f 在 $x = 0$ 连续.

再用定义算单侧导数:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{xe^x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = 1;$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x \ln x} - 1}{x} \stackrel{e^u - 1 \sim u}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \ln x = -\infty.$$

(用等价无穷小的前提是指数 $u = 2x \ln x \rightarrow 0$, 上面已验证.) 右导数为 $-\infty$, 不是有限数, 故 $f'(0)$ 不存在. 综上

$$f'(x) = \begin{cases} 2x^{2x} (\ln x + 1), & x > 0, \\ (1+x)e^x, & x < 0, \end{cases} \quad f'(0) \text{ 不存在.}$$

(2) 求极值. 极值点的候选是驻点与不可导点, 逐段考察 f' 的符号.

在 $(-\infty, 0)$ 上. $f'(x) = (1+x)e^x$, $e^x > 0$, 符号由 $1+x$ 决定: $x < -1$ 时 $f' < 0$ (减), $-1 < x < 0$ 时 $f' > 0$ (增). 故 $x = -1$ 是极小值点,

$$f(-1) = (-1)e^{-1} + 1 = 1 - \frac{1}{e} \approx 0.6321.$$

在 $(0, +\infty)$ 上. $f'(x) = 2x^{2x} (\ln x + 1)$, 而 $x^{2x} = e^{2x \ln x} > 0$, 符号由 $\ln x + 1$ 决定: $0 < x < e^{-1}$ 时 $f' < 0$ (减), $x > e^{-1}$ 时 $f' > 0$ (增). 故 $x = e^{-1}$ 是极小值点,

$$f(e^{-1}) = (e^{-1})^{2e^{-1}} = e^{-2/e} \approx 0.4791.$$

在 $x = 0$ 处. 由上两段, f 在 $(-1, 0)$ 上单调增加、在 $(0, e^{-1})$ 上单调减少, 且 f 在 $x = 0$ 连续, 故在 $x = 0$ 的某去心邻域内 $f(x) < f(0)$, 即 $x = 0$ 是极大值点, 极大值 $f(0) = 1$. (f 在 0 处不可导并不妨碍它是极值点——极值的定义只要求「邻域内最大/最小」.)

结论. $f(x)$ 的极大值为 $f(0) = 1$; 极小值为 $f(-1) = 1 - e^{-1}$ 与 $f(e^{-1}) = e^{-2/e}$. 数值上 $0.4791 < 0.6321 < 1$, 与「减—增—减—增」的整体形状相符 ✓

结论

(1) 幂指函数一律先写成 $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$ 再求导, 得 $(u^v)' = u^v \left(v' \ln u + \frac{vu'}{u} \right)$.

(2) 分段函数在分界点的导数: 先查连续, 再用定义算左右导数. 也可以用「导数极限定理」——若 f 在 x_0 连续且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = A$ (有限), 则 $f'_+(x_0) = A$. 本题右侧 $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2x^{2x} (\ln x + 1) = -\infty$, 同样说明右导数不是有限数.

(3) 极值点的三类候选: 驻点、不可导点、(求最值时还有) 区间端点. 只找驻点会漏掉本题的 $x = 0$.

易错

- (1) 把 x^{2x} 当幂函数写成 $2x \cdot x^{2x-1}$, 或当指数函数写成 $2x^{2x} \ln x$ ——两个公式都不适用。
 (2) 在 $x=0$ 处直接往 $x>0$ 那支的导数公式里代 $x=0$: $\ln 0$ 根本没有意义。
 (3) 漏掉 $x=0$ 这个极值点。它是不可导点, 很多人只解 $f'(x)=0$ 就收工。
 (4) 把 $f(e^{-1})$ 算错: 应是 $(e^{-1})^{2e^{-1}} = e^{-2/e}$, 不是 e^{-2e} 或 e^{-2} 。

题 14.6 2013 · 数二 · (20) 函数最值与数列极限 ★★★★★

设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$,

(I) 求 $f(x)$ 的最小值;

(II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限。

考点

第 (I) 问求出的最小值 $f(x) \geq 1$ 是第 (II) 问的钥匙: 把条件式与 $f(x_{n+1}) \geq 1$ 相减得单调性, 再从条件式本身挤出上界, 用单调有界准则收尾, 最后靠「最小值只在 $x=1$ 取到」定出极限。

解

(I) 求 $f(x)$ 的最小值.

定义域为 $x > 0$. 求导:

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}.$$

因为 $x^2 > 0$, $f'(x)$ 的符号完全由 $x-1$ 决定:

$$0 < x < 1 \Rightarrow f'(x) < 0 \text{ (单调减)}, \quad x > 1 \Rightarrow f'(x) > 0 \text{ (单调增)}.$$

故 $x=1$ 是唯一驻点, 且是极小值点; 由左减右增知它就是全局最小值点。

$$f(1) = \ln 1 + \frac{1}{1} = 1.$$

所以 $f(x)$ 的最小值为 1, 即

$$\ln x + \frac{1}{x} \geq 1 \quad (x > 0), \quad \text{等号当且仅当 } x = 1. \quad (*)$$

(等号唯一性来自严格单调: $x \neq 1$ 时 $f(x) > f(1) = 1$.)

(II) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求之.

首先, 条件中出现 $\ln x_n$ 与 $\frac{1}{x_{n+1}}$, 故所有 $x_n > 0$.

第一步: 证 $\{x_n\}$ 单调递增. 把 (*) 用在 $x = x_{n+1}$ 上:

$$\ln x_{n+1} + \frac{1}{x_{n+1}} \geq 1.$$

而题设给出

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1.$$

两式相减 (后式 $< 1 \leq$ 前式), 消去公共项 $\frac{1}{x_{n+1}}$:

$$\ln x_n < \ln x_{n+1}.$$

$\ln$ 严格单调增, 故 $x_n < x_{n+1}$, $\{x_n\}$ 严格单调递增。

第二步: 证 $\{x_n\}$ 有上界. 由题设及 $\frac{1}{x_{n+1}} > 0$,

$$\ln x_n < 1 - \frac{1}{x_{n+1}} < 1,$$

故 $x_n < e$ 对一切 n 成立, e 是一个上界。

第三步: 极限存在. $\{x_n\}$ 单调递增且有上界, 由单调有界准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 记为 a , 则 $0 < x_1 \leq a \leq e$, 特别地 $a > 0$ 。

第四步: 求 a . $\{x_{n+1}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的平移, 也收敛到 a ; 由 $a > 0$ 知 $\frac{1}{x_{n+1}} \rightarrow \frac{1}{a}$, $\ln x_n \rightarrow \ln a$. 在不等式

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$$

两边令 $n \rightarrow \infty$ (严格不等式取极限后只能保证非严格):

$$\ln a + \frac{1}{a} \leq 1, \quad \text{即} \quad f(a) \leq 1.$$

另一方面由 (*), $f(a) \geq 1$. 两者结合得 $f(a) = 1$, 而 (*) 中等号当且仅当自变量为 1, 故

$$a = 1, \quad \text{即} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

一致性检查. $\{x_n\}$ 递增且收敛到 1, 说明 $x_n < 1$ 对一切 n 成立. 反过来验证: 取 $x_n = 1 - \frac{1}{n+1}$, 则 $\ln x_n < 0$, 而 $\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{n+2}{n+1}$ 略大于 1; 例如 $n = 10$ 时 $\ln x_{10} \approx -0.0953$, $\frac{1}{x_{11}} \approx 1.0909$, 和为 $0.9956 < 1$ ✓ 条件是可以满足的, 结论自治。

结论

- (1) 不等式 $\ln x + \frac{1}{x} \geq 1$ ($x > 0$, 等号仅在 $x = 1$) 值得单独记住, 它等价于常用的 $\ln t \leq t - 1$ (令 $t = \frac{1}{x}$ 即得)。
- (2) 「递推不等式定极限」的三段式套路: 用最值不等式造出单调性 $\rightarrow$ 从条件挤出界 $\rightarrow$ 单调有界准则 + 对不等式取极限. 最后一步的收尾技巧是: 取极限得到 $f(a) \leq m$, 而 m 恰是 f 的最小值, 于是 $f(a) = m$, 再由最值点唯一定出 a 。
- (3) 严格不等式取极限会退化为非严格不等式 ($<$ 变 $\leq$), 这一点必须写对, 但本题正好不受影响。

易错

- (1) 第 (I) 问只说「 $x = 1$ 是极小值点」就写最小值, 没有说明左减右增 (或没排除端点). f 在 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋于 $+\infty$, 最小值确实在内部取到。

(2) 第 (II) 问直接在条件式里令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\ln a + \frac{1}{a} < 1$, 与 (*) 矛盾从而无从下手——错在把严格不等号保留了下来。

(3) 单调性证明中把 (*) 用在 x_n 上 (得 $\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1$), 这样无法与条件式消项。关键是要用在下标 $n+1$ 上, 让 $\frac{1}{x_{n+1}}$ 对消。

(4) 证有界时忘了 $\frac{1}{x_{n+1}} > 0$ (这来自 $x_n > 0$), 或干脆不证有界就直接「设极限为 a 」——极限存在性是本题的得分点, 不能默认。

题 14.7 2014 · 数一 · (16) 隐函数确定的极值 ★★★☆☆

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

考点

隐函数求极值三步走: 方程两边对 x 求导解出 $y' \rightarrow$ 令 $y' = 0$ 与原方程联立定驻点 $\rightarrow$ 求 y'' 在驻点处的值定类型。全程不需要 (也无法) 把 y 显式解出来。

解

设 $y = f(x)$ 满足

$$y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0. \quad (*)$$

第一步: 求 y' . 把 y 看作 x 的函数, 对 (*) 两边关于 x 求导 (y^3 用链式法则, xy^2 、 x^2y 用乘积法则):

$$3y^2y' + (y^2 + 2xyy') + (2xy + x^2y') = 0.$$

整理, 把含 y' 的项归拢:

$$(3y^2 + 2xy + x^2)y' + (y^2 + 2xy) = 0. \quad (**)$$

先确认分母不为零. 配方:

$$3y^2 + 2xy + x^2 = 2y^2 + (y^2 + 2xy + x^2) = 2y^2 + (x + y)^2 \geq 0,$$

等号仅当 $y = 0$ 且 $x + y = 0$, 即 $(x, y) = (0, 0)$ 。但把 $(0, 0)$ 代入 (*) 得 $6 = 0$, 矛盾, 所以曲线上处处 $3y^2 + 2xy + x^2 > 0$ 。于是

$$y' = -\frac{y^2 + 2xy}{3y^2 + 2xy + x^2},$$

且 f 在其定义域上处处可导。

第二步: 找驻点. $y' = 0$ 当且仅当分子为零:

$$y^2 + 2xy = 0 \iff y(y + 2x) = 0 \iff y = 0 \text{ 或 } y = -2x.$$

这只是必要条件, 还必须同时满足原方程 (*), 所以联立讨论:

情形 1: $y = 0$. 代入 (*) 得 $0 + 0 + 0 + 6 = 6 \neq 0$, 无解。舍去。

情形 2: $y = -2x$. 代入 (*):

$$(-2x)^3 + x(-2x)^2 + x^2(-2x) + 6 = -8x^3 + 4x^3 - 2x^3 + 6 = -6x^3 + 6 = 0,$$

即 $x^3 = 1$, 故 $x = 1$ (实根唯一), 相应 $y = -2$ 。

校验 $(1, -2)$ 确在曲线上: $(-2)^3 + 1 \cdot (-2)^2 + 1^2 \cdot (-2) + 6 = -8 + 4 - 2 + 6 = 0 \checkmark$

所以唯一的驻点是 $x = 1$, $f(1) = -2$ 。

第三步: 定极值类型 (求 y''). 对 (**) 两边再对 x 求导:

$$(6yy' + 2y + 2xy' + 2x)y' + (3y^2 + 2xy + x^2)y'' + (2yy' + 2y + 2xy') = 0.$$

在驻点处 $y' = 0$, 含 y' 的项全部消失, 上式化为

$$(3y^2 + 2xy + x^2)y'' + 2y = 0 \implies y'' = -\frac{2y}{3y^2 + 2xy + x^2}.$$

(更快的做法: 对 $y' = -\frac{y^2 + 2xy}{3y^2 + 2xy + x^2}$ 用商的求导法则, 在 $y' = 0$ 处分子为零, 故分母的导数那一项不起作用, 只需对分子求导: $(y^2 + 2xy)' = 2yy' + 2y + 2xy' \xrightarrow{y'=0} 2y$, 结论相同。) 代入 $x = 1, y = -2$: 分母 $= 3 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot (-2) + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$, 故

$$y''|_{x=1} = -\frac{2 \cdot (-2)}{9} = \frac{4}{9} > 0.$$

由极值第二充分条件, $x = 1$ 是 f 的**极小值点**。

答案. $f(x)$ 有唯一极值: 极小值 $f(1) = -2$ (无极大值)。

验算. 在 $x = 1$ 附近取 $x = 1.1$, 解 $y^3 + 1.1y^2 + 1.21y + 6 = 0$ 得实根 $y \approx -1.99773$; 取 $x = 0.9$ 得实根 $y \approx -1.99783$ 。两侧都大于 -2 , 中间 $f(1) = -2$ 最小 $\checkmark$ 且由 $y'' = \frac{4}{9}$ 估计 $f(1 \pm 0.1) \approx -2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} \cdot 0.01 = -2 + 0.00222$, 与数值解 -1.9977 吻合 $\checkmark$

结论

(i) **隐函数求极值的标准流程:**

1. 对方程两边求导, 解出 $y' = -\frac{F_x}{F_y}$ (并说明 $F_y \neq 0$);
2. 令分子 $= 0$, 与原方程联立解出驻点坐标 (x_0, y_0) ——两个方程解两个未知数, 缺一不可;
3. 在驻点处求 y'' : 由于 $y' = 0$, 含 y' 的项全归零, y'' 的表达式会大幅简化。

(ii) **驻点处求二阶导的捷径:** 若 $y' = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$ 且在某点 $y' = 0$ (即 $P = 0$), 则该点处 $y'' = \frac{P'}{Q}$, 其中 P' 是 P 对 x 的全导数再令 $y' = 0$ 。无需对 Q 求导, 因为商法则中带 Q' 的那项含因子 $P = 0$ 。

(iii) **配方判分母符号:** $3y^2 + 2xy + x^2 = 2y^2 + (x + y)^2$ 。这类二元二次式判正定, 配方或用判别式 $\Delta = (2y)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3y^2 = -8y^2 \leq 0$ (视作 x 的二次式) 都行。

易错

- (1) 只解 $y^2 + 2xy = 0$ 就把 $y = 0$ 当成驻点, 忘了它必须同时满足原方程。本题 $y = 0$ 恰恰被原方程排除, 若不检验会凭空多出一堆假驻点。
- (2) 联立时把 $y = -2x$ 代入错误: 注意 $x \cdot (-2x)^2 = 4x^3$ (不是 $-4x^3$), $x^2 \cdot (-2x) = -2x^3$; 合计 $-8 + 4 - 2 = -6$ 。符号算错就得不到 $x^3 = 1$ 。
- (3) 用极值第一充分条件 (判 y' 变号): 这里 y' 的分子 $y(y + 2x)$ 中 y 是隐函数, 符号变化不易直接看出, 远不如算 y'' 干脆。
- (4) 求 y'' 时忘了在驻点代入 $y' = 0$, 于是硬算一个庞大的表达式, 费时且易错。应当先写出一一般式再代 $y' = 0$, 或直接用上面的捷径。
- (5) 忘了检验 $3y^2 + 2xy + x^2 \neq 0$ 就除过去。虽然本题恒不为零, 但隐函数题里「 $F_y = 0$ 的点」正是 $y = f(x)$ 可能失效 (出现竖直切线) 之处, 必须交代。
- (6) 答成「极小值点 $x = 1$ 」而没写出极小值 $f(1) = -2$ ——题目问的是「极值」, 要给出函数值。

14.2 凹凸性与拐点

适用: 数一二三

题 14.8

2015 · 数一 · (1)

2015 · 数二 · (4)

2015 · 数三 · (2)

跨卷重复

由二阶导图像判拐点 ★

★★★★

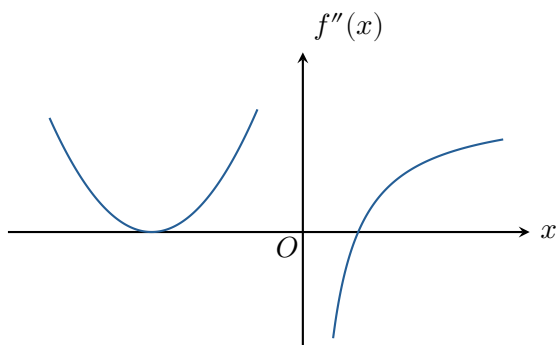
设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3



考点

拐点的判定抓住「 f'' 变号」四个字。 $f''(x_0) = 0$ 只是必要条件, 而 $f''(x_0)$ 不存在也可以是拐点。所以看图数拐点, 数的既不是 f'' 与 x 轴的交点个数, 也不只是它穿过 x 轴的次数——数的是 f'' 从正走到负、或从负走到正的次数。

解

第一步: 把定义摆清楚。 设 f 在 x_0 处连续。称 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 当且仅当曲线的凹凸性在 x_0 两侧发生改变, 即 f'' 在 x_0 的左、右两侧异号。由此, 拐点的横坐标有两

类候选：

- $f''(x_0) = 0$ 的点；
- $f''(x_0)$ 不存在、但 f 在该点连续的点。

两类都还要再过一关：**两侧是否真的变号**。这一关就是本题的全部考点。

第二步：读图。沿 x 增大的方向，图形分三段：

- (i) y 轴左边有一条开口向上的曲线，它的最低点恰好落在 x 轴上：在这一点 $f'' = 0$ ，但曲线碰到 x 轴后又回到上方，两侧 f'' 同为正；
- (ii) 这条曲线随后急速上升， $x \rightarrow 0^-$ 时 $f'' \rightarrow +\infty$ ；
- (iii) y 轴右边的曲线自下方升起： $x \rightarrow 0^+$ 时 $f'' \rightarrow -\infty$ ，随后单调上升，在某点 $x_1 > 0$ 处穿过 x 轴转为正值。

即 f'' 的符号依次是： $+(x < 0, \text{中间在一点取到 } 0 \text{ 但不变号})$ ， $-(0 < x < x_1)$ ， $+(x > x_1)$ 。

第三步：逐个候选点过关。

- **左边那个与 x 轴相切的零点：不是拐点。** f'' 在它两侧都是正的，凹凸性根本没变。形象地说，此处 f'' 形如 $(x+2)^2$ ， f 形如 $\frac{(x+2)^4}{12}$ ，处处是凹的。
- **$x = 0$ ：是拐点。** f'' 由 $+\infty$ 跳到 $-\infty$ ，左正右负，货真价实地变了号。 $f''(0)$ 不存在不要紧，题设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续， $(0, f(0))$ 是曲线上的点，判据的两个条件都满足。
- **$x = x_1$ ：是拐点。** f'' 在此由负变正，曲线由凸变凹。

第四步：计数与选项。 拐点共 2 个（分别在 $x = 0$ 与 $x = x_1$ 处），选 (C)。

为什么其他选项不对。 (A) 0、(B) 1 都是漏数：漏 $x = 0$ 的最多——因为那里 f'' 不存在，容易以为「 f'' 都没有了还谈什么拐点」；(D) 3 则是把左边那个相切的零点也算了进去，它是「 $f'' = 0$ 但不变号」的标准反例。

答案：C

结论

由 f'' 的图形数拐点，四条规矩：

- (1) 只看 f'' 与 x 轴的位置关系，与 f'' 的具体数值大小无关；
- (2) $f'' = 0$ 但图形碰到 x 轴又折回同侧（相切）的点，不变号，不是拐点；
- (3) f'' 的间断点（含竖直渐近线）、 f'' 不存在的点，只要 f 在那里连续且 f'' 两侧异号，同样是拐点，绝不能漏；
- (4) f 本身不连续的点（无定义、跳跃）一律不是拐点。

与之完全平行的口诀：由 f' 的图形数极值点，数的是 f' 变号的次数。把「 f' 变号 $\rightarrow$ 极值点」「 f'' 变号 $\rightarrow$ 拐点」并排记，两类看图题就统一了。

易错

- (1) 把 f'' 图形与 x 轴的交点个数直接当拐点个数。这是本题的标准错法。
 (2) 只在 f'' 有定义处找零点, 漏掉 y 轴处那个由 $+\infty$ 到 $-\infty$ 的跳变——本题正是靠它把答案从 1 推到 2。
 (3) 去数 f'' 图形的峰、谷 (即 f'' 的极值点) ——那反映的是 f''' 的符号变化, 与拐点无关。
 (4) 把题中的「 f'' 的图形」看成「 f 的图形」或「 f' 的图形」。

题 14.9

2016 · 数二 · (4)

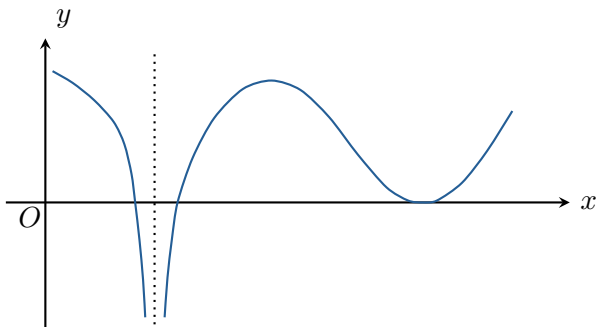
2016 · 数三 · (1)

跨卷重复

由导函数图判极值拐点 ★★★☆☆

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则

- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点
 (B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点
 (C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点
 (D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点



考点

一张 $y = f'(x)$ 的图要读出两样东西, 用的是图的不同特征: 极值点看 f' 穿过 x 轴的次数; 拐点看 f' 的单调性改变的次数——既包括图形的峰顶、谷底, 也包括竖直渐近线那种「左边在降、右边在升」的位置。本题两个陷阱都埋在这两句话里。

解

第一步: 把读图规则写清楚. f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 已知 $y = f'(x)$ 的图形。

- x_0 是 f 的极值点 $\iff f'$ 在 x_0 两侧异号 $\iff$ 图形在 x_0 处穿过 x 轴。与 x 轴相切而不穿过的点, $f' = 0$ 却不变号, 是驻点但不是极值点。
- $(x_0, f(x_0))$ 是拐点 $\iff f''$ 在 x_0 两侧异号 $\iff f'$ 在 x_0 两侧由增变减或由减变增。只要 f 在 x_0 连续, 哪怕 f' 、 f'' 在那里不存在, 也照样算拐点。

一句话: 极值点看「穿过」, 拐点看「由增变减 / 由减变增」。

第二步: 把图形分段描述一遍. 记那条竖直虚线的横坐标为 $x = a$, 它是 f' 的竖直渐近线。沿 x 增大的方向:

- (i) 在 $(0, a)$ 上, f' 从正值一路下降, 在某点 $x_1 < a$ 处穿过 x 轴变负, 随后 $f' \rightarrow -\infty$;
- (ii) 越过 a 之后, f' 从 $-\infty$ 上升, 在某点 $x_2 > a$ 处穿过 x 轴变正;
- (iii) 继续上升到一个峰顶 x_3 , 再下降;
- (iv) 下降到 x_4 处与 x 轴相切 ($f'(x_4) = 0$ 但不穿过), 此后 f' 重新上升。

第三步: 数极值点. f' 与 x 轴共三个公共点 x_1 、 x_2 、 x_4 。其中 x_1 处 f' 由正变负, 是极大值点; x_2 处由负变正, 是极小值点; x_4 处 f' 碰到 x 轴又回到上方, 两侧同号, 不是极值点。另外 $x = a$ 处 f' 两侧都是负的 (都趋于 $-\infty$), 也不变号, 同样不是极值点。故 f 恰有 2 个极值点。

第四步: 数拐点. 按第二步的分段, 看 f' 的单调性在哪里翻转:

- $x = a$: 左侧 f' 在降, 右侧 f' 在升, f'' 由负变正。 f' 在 a 处虽不存在, 但题设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 故 $(a, f(a))$ 是曲线上的点, 是第 1 个拐点;
- $x = x_3$ (峰顶): f' 由增变减, f'' 由正变负, 第 2 个拐点;
- $x = x_4$ (与 x 轴相切的谷底): f' 由减变增, f'' 由负变正, 第 3 个拐点;
- 此后 f' 单调上升直到图形右端, 单调性不再翻转。

故曲线 $y = f(x)$ 恰有 3 个拐点。

综上, $f(x)$ 有 2 个极值点, $y = f(x)$ 有 3 个拐点, 选 (B)。

为什么其他选项不对. (C)(D) 说「3 个极值点」——把 x_4 (相切) 或 $x = a$ (渐近线) 也算成了极值点, 可这两处 f' 都不变号; (A) 说「2 个拐点」——漏的多半是 $x = a$ 那个, 因为 f' 在渐近线处「断开」了, 容易以为断开的地方不能算拐点。

答案: B

结论

由 $y = f'(x)$ 的图读 f 的性态, 一张对照表:

图上看到的	对 f 意味着
f' 穿过 x 轴 (正 $\rightarrow$ 负)	极大值点
f' 穿过 x 轴 (负 $\rightarrow$ 正)	极小值点
f' 与 x 轴相切、不穿过	驻点, 但既非极值点, 却是拐点
f' 的峰顶或谷底	拐点
f' 的竖直渐近线 (两侧升降相反)	拐点 (前提: f 在该点连续)
f' 在 x 轴上方 / 下方	f 单调增 / 单调减

易错

- (1) 把 f' 的每个零点都当极值点——本题相切的 x_4 就是来卡这一条的;
- (2) 只在 $f'' = 0$ 的地方找拐点, 忘了 f'' 不存在的点 (这里是渐近线 $x = a$) 也可能是拐点。判断是「 f 在该点连续 + f'' 两侧异号」, 缺一不可;

(3) 把图当成 $y = f(x)$ 去读, 直接数图上的峰谷当极值点。读图题第一步永远是确认画的是第几阶导数。

题 14.10 2011 · 数一 · (1) 多项式曲线的拐点 ★★★☆☆

曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是

- (A) (1, 0) (B) (2, 0) (C) (3, 0) (D) (4, 0)

考点

判断多项式的零点是不是拐点, 看该零点的**重数**: 把 $y = (x-x_0)^m g(x)$ ($g(x_0) \neq 0$) 代进 y'' , 只有 $m=3$ (一般地是不小于 3 的奇数) 才能让 y'' 在 x_0 处变号。硬展开十次多项式的二阶导是走不通的。

解

第一步: 四个候选点都在曲线上。 $x=1, 2, 3, 4$ 都是 y 的零点, 故 (1, 0)、(2, 0)、(3, 0)、(4, 0) 都是曲线上的点, 问题只剩下: 在哪一点处曲线的凹凸性发生改变。

第二步: 一般化的局部分析。 设 x_0 是多项式 y 的 m 重零点, 即

$$y = (x-x_0)^m g(x), \quad g \text{ 是多项式, } g(x_0) \neq 0.$$

连续两次求导 (乘积法则):

$$y' = m(x-x_0)^{m-1}g + (x-x_0)^m g',$$

$$y'' = m(m-1)(x-x_0)^{m-2}g + 2m(x-x_0)^{m-1}g' + (x-x_0)^m g''.$$

在 x_0 附近, 右端三项中 $(x-x_0)$ 幂次最低的那一项起决定作用, 逐个 m 看:

$m=1$: 前一项系数 $m(m-1)=0$, 于是 $y'' = 2g'(x_0) + O(x-x_0)$ 。只要 $g'(x_0) \neq 0$ 就有 $y''(x_0) \neq 0$, 连「 $y''=0$ 」这个必要条件都不满足, 不可能是拐点。

$m=2$: $y'' = 2g(x_0) + O(x-x_0) \neq 0$, 同样不是拐点。

$m=3$: $y'' = 6(x-x_0)g(x_0) + O((x-x_0)^2)$ 。因 $g(x_0) \neq 0$, y'' 在 x_0 两侧异号, 凹凸性改变, 是拐点。

$m=4$: $y'' = 12(x-x_0)^2 g(x_0) + O((x-x_0)^3)$ 。 $(x-x_0)^2 \geq 0$, 两侧同号, 虽然 $y''(x_0)=0$ 却不变号, 不是拐点。

第三步: 对号入座。 本题中 $x=1, 2, 3, 4$ 的重数依次为 1, 2, 3, 4, 所以只有 $x=3$ 给出拐点, 即 (3, 0), 选 (C)。

第四步: 逐点核算 (把上面的定性分析落实成数)。

$x=1$ ($m=1$): $g(x) = (x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$, $g(1) = 1 \cdot (-8) \cdot 81 = -648$ 。用对数求导法, $\frac{g'}{g} = \frac{2}{x-2} + \frac{3}{x-3} + \frac{4}{x-4}$, 在 $x=1$ 处为 $-2 - \frac{3}{2} - \frac{4}{3} = -\frac{29}{6}$, 故 $g'(1) = (-648) \cdot \left(-\frac{29}{6}\right) = 3132$, $y''(1) = 2g'(1) = 6264 \neq 0$, (A) 排除。

$x=2$ ($m=2$): $g(x) = (x-1)(x-3)^3(x-4)^4$, $g(2) = 1 \cdot (-1) \cdot 16 = -16$, $y''(2) = 2g(2) = -32 \neq 0$, (B) 排除。

$x = 4$ ($m = 4$): $g(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3$, $g(4) = 3 \cdot 4 \cdot 1 = 12 > 0$, 故 x 在 4 附近时 $y'' \approx 12 \cdot 12(x-4)^2 \geq 0$ 恒非负, 不变号, (D) 排除。

$x = 3$ ($m = 3$): $g(x) = (x-1)(x-2)^2(x-4)^4$, $g(3) = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2 > 0$, 故 $y'' \approx 6 \cdot 2(x-3) = 12(x-3)$, 在 $x = 3$ 左负右正, 曲线由凸变凹, $(3, 0)$ 是拐点 ✓

答案: C

结论

设 x_0 是多项式 y 的 m 重零点 ($y = (x - x_0)^m g(x)$, $g(x_0) \neq 0$), 则在 $(x_0, 0)$ 处:

- $m = 1$: 曲线穿过 x 轴, $y''(x_0) = 2g'(x_0)$ 一般不为零, 不是拐点;
- m 为偶数 ($2, 4, 6, \dots$): y'' 两侧同号, x_0 是极值点, 不是拐点, 曲线与 x 轴相切;
- m 为不小于 3 的奇数 ($3, 5, \dots$): y'' 在 x_0 变号, $(x_0, 0)$ 是拐点, 曲线与 x 轴相切并穿过。

一句话: 三重(及更高奇重)零点才是拐点。本质是把 y 在 x_0 处泰勒展开, 第一个非零项是 $c(x - x_0)^m$, y'' 的最低次项就是 $cm(m-1)(x - x_0)^{m-2}$, $m-2$ 是奇数才变号。

易错

(1) 老老实实把十次多项式展开求二阶导——考场上这么做等于放弃这道题。

(2) 只检查「 $y''(x_0) = 0$ 」就选答案: $x = 4$ 处也有 $y''(4) = 0$, 但 y'' 不变号, (D) 是本题最主要的干扰项。

(3) 把重数为偶数的零点 ($x = 2, 4$) 当拐点。在这些点曲线与 x 轴相切, 是极值点而非拐点。

(4) 以为拐点必须是 $y = 0$ 的点。本题四个选项恰好都在 x 轴上, 纯属题目设计, 一般曲线的拐点可以在任何位置。

题 14.11

2018 · 数二 · (10)

2018 · 数三 · (9)

跨卷重复

拐点处的切线方程 ★★☆☆☆

曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在其拐点处的切线方程是 _____。

解

第一步: 定义域. $\ln x$ 要求 $x > 0$, 故曲线只在 $(0, +\infty)$ 上有定义。这一句决定了后面要舍掉一个根。

第二步: 求两阶导数.

$$y' = 2x + \frac{2}{x}, \quad y'' = 2 - \frac{2}{x^2} = \frac{2(x^2 - 1)}{x^2}.$$

第三步: 找拐点. 令 $y'' = 0$ 得 $x^2 = 1$, 即 $x = \pm 1$; 由定义域 $x > 0$, 只取 $x = 1$ 。

变号检验 (不能省): $x^2 > 0$, 故 y'' 的符号由 $x^2 - 1$ 决定,

$$0 < x < 1: y'' < 0 \text{ (曲线凸)}; \quad x > 1: y'' > 0 \text{ (曲线凹)}.$$

y'' 在 $x = 1$ 两侧确实异号, 故 $x = 1$ 是拐点的横坐标。对应纵坐标

$$y(1) = 1^2 + 2 \ln 1 = 1,$$

即拐点为 $(1, 1)$ 。

第四步：写切线。 切线斜率

$$k = y'(1) = 2 \cdot 1 + \frac{2}{1} = 4.$$

由点斜式，

$$y - 1 = 4(x - 1) \quad \Rightarrow \quad y = 4x - 3.$$

(核对： $x = 1$ 时 $4 \cdot 1 - 3 = 1$ ，切线确实过拐点 $(1, 1)$ ✓)

答案： $y = 4x - 3$

结论

「求曲线在某点处的切线方程」永远是三件套：(1) 横坐标 x_0 ；(2) 纵坐标 $y_0 = f(x_0)$ ；(3) 斜率 $k = f'(x_0)$ ；然后 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。

本题的 x_0 由拐点条件提供，而求拐点也是三步：定义域 $\rightarrow$ 解 $f'' = 0$ （并考虑 f'' 不存在的点） $\rightarrow$ 检验两侧变号。定义域这一步在含 $\ln x$ 、 $\sqrt{x}$ 、 $\arcsin x$ 的题里必须先做。

易错

- (1) 解 $x^2 = 1$ 时把 $x = -1$ 也留下，得出「有两个拐点」—— $\ln x$ 早就把 $x \leq 0$ 挡在门外了。
- (2) 只解 $y'' = 0$ 就断定是拐点，不作变号检验。本题恰好是拐点，但习惯要在平时养成。
- (3) 求斜率时误用 $y''(1) = 0$ ，或把 y' 、 y'' 张冠李戴，写出 $y = 1$ 这样的水平切线。
- (4) $y(1)$ 算成 $1 + 2 \ln 1 = 1 + 2 = 3$ —— $\ln 1 = 0$ ，不是 1。
- (5) 最后化简出错： $y - 1 = 4x - 4 \Rightarrow y = 4x - 3$ ，不要写成 $y = 4x - 5$ 。

题 14.12

2019 · 数二 · (2)

2019 · 数三 · (10)

跨卷重复

求曲线的拐点坐标 ★★☆☆☆

曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ $\left(-\frac{\pi}{2} < x < 2\pi\right)$ 的拐点坐标为

- (A) $(0, 2)$ (B) $(\pi, -2)$ (C) $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{3\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}\right)$

考点

拐点的判定：先解 $y'' = 0$ ，再验证二阶导在该点两侧变号。本题 y'' 化得极简，但 $y'' = 0$ 的根里混进了一个「假拐点」。

解

第一步：求二阶导数。

对 $y = x \sin x + 2 \cos x$ 逐项求导 ($x \sin x$ 用乘积法则)：

$$y' = \sin x + x \cos x - 2 \sin x = x \cos x - \sin x.$$

再求一次导：

$$y'' = \cos x + x \cdot (-\sin x) - \cos x = -x \sin x.$$

两个 $\cos x$ 恰好抵消，这是本题唯一的计算技巧。

第二步：找 $y'' = 0$ 的点.

$y'' = -x \sin x = 0$, 在 $(-\frac{\pi}{2}, 2\pi)$ 内解得

$$x = 0 \quad \text{或} \quad \sin x = 0 \implies x = 0, \pi.$$

($x = 2\pi$ 不在开区间内。) 所以候选点只有 $x = 0$ 与 $x = \pi$ 两个。

第三步：逐个检验是否变号.

拐点的定义是「凹凸性发生改变的点」, 仅有 $y'' = 0$ 是不够的。

• $x = 0$: 在 0 附近 $\sin x$ 与 x 同号, 故 $x \sin x > 0$ ($x \neq 0$), 于是

$$y'' = -x \sin x < 0 \quad (x \neq 0, |x| \text{ 充分小}),$$

两侧同为负, 曲线在 $x = 0$ 两侧都是凸的, 凹凸性没变。故 $(0, 2)$ 不是拐点。(这里 $y'' \sim -x^2$, 是二阶零点, 正是典型的「假拐点」。)

• $x = \pi$: 当 x 在 π 左侧 ($0 < x < \pi$) 时 $\sin x > 0$, $x > 0$, 故 $y'' = -x \sin x < 0$; 当 x 在 π 右侧 ($\pi < x < 2\pi$) 时 $\sin x < 0$, $x > 0$, 故 $y'' = -x \sin x > 0$ 。 y'' 由负变正, 曲线由凸变凹, $x = \pi$ 是拐点的横坐标。相应的纵坐标为

$$y(\pi) = \pi \sin \pi + 2 \cos \pi = \pi \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = -2.$$

所以拐点为 $(\pi, -2)$, 选 B。

排除其余选项. 三个错误选项都是「曲线上的点」, 迷惑性在于纵坐标都算对了, 但都不是拐点:

- A: $y(0) = 2$ 点在曲线上, 但由第三步, y'' 在 $x = 0$ 两侧不变号;
- C: $y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} \cdot 1 + 0 = \frac{\pi}{2}$ 在曲线上, 但 $y''(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \neq 0$, 连必要条件都不满足;
- D: $y(\frac{3\pi}{2}) = \frac{3\pi}{2} \cdot (-1) + 0 = -\frac{3\pi}{2}$ 在曲线上, 但 $y''(\frac{3\pi}{2}) = -\frac{3\pi}{2} \cdot (-1) = \frac{3\pi}{2} \neq 0$ 。

答案: B

结论

(1) $(x_0, f(x_0))$ 是拐点 $\iff f$ 在 x_0 连续, 且 f'' (或凹凸性) 在 x_0 两侧变号。 $f''(x_0) = 0$ 只是 f'' 存在时的必要条件。

(2) 判别变号的快捷办法: 把 f'' 因式分解成若干因子之积, 看每个因子在该点是奇数次零点还是偶数次零点。 本题 $y'' = -x \sin x$ 在 $x = 0$ 处 x 与 $\sin x$ 各贡献一个零点, 共二重 (偶数次), 不变号; 在 $x = \pi$ 处只有 $\sin x$ 贡献一重 (奇数次), 变号。

(3) 选择题里若四个选项都是曲线上的点, 说明命题人考的就是「验证变号」这一步。

易错

(1) 解出 $y'' = 0$ 的根就直接对号入座, 把 $(0, 2)$ 也当成拐点, 于是发现有两个答案而慌乱。
 $-x \sin x$ 在 0 处是二重零点, 必须验证。

(2) 求导时忘掉 $x \sin x$ 是乘积, 写成 $y' = \sin x - 2 \sin x$, 后面全错。

(3) 区间是 $(-\frac{\pi}{2}, 2\pi)$, 开区间: $x = 2\pi$ 虽满足 $\sin x = 0$ 但不在定义范围内, 端点不能作为拐点。 $x = -\pi$ 也在区间外。

题 14.13 2010 · 数三 · (12) 由拐点条件定参数 ★★☆☆☆

若曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 有拐点 $(-1, 0)$, 则 $b =$ _____。

解

$y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 是多项式, 处处二阶可导,

$$y' = 3x^2 + 2ax + b, \quad y'' = 6x + 2a.$$

「 $(-1, 0)$ 是拐点」这一句话给出两个条件, 缺一不可:

条件一: 点在曲线上. 把 $x = -1$ 、 $y = 0$ 代入曲线方程,

$$(-1)^3 + a(-1)^2 + b(-1) + 1 = 0 \implies -1 + a - b + 1 = 0 \implies a = b.$$

条件二: 拐点处二阶导为零. 因为 y'' 处处存在, 而拐点处凹凸性改变, y'' 必在该点两侧异号, 由 y'' 的连续性得 $y''(-1) = 0$ (必要条件):

$$y''(-1) = 6 \cdot (-1) + 2a = -6 + 2a = 0 \implies a = 3.$$

联立得 $a = 3$, $b = 3$ 。

回头验证充分性. 此时 $y'' = 6x + 6 = 6(x + 1)$: $x < -1$ 时 $y'' < 0$ (曲线凸), $x > -1$ 时 $y'' > 0$ (曲线凹), 确实变号, 故 $(-1, 0)$ 的确是拐点 ✓ (顺带一提, 这时 $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x + 1)^3$, 正是把 $y = x^3$ 向左平移一个单位, 拐点自然落在 $(-1, 0)$ 。)

答案: 3

结论

「已知 (x_0, y_0) 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点」永远拆成两个方程:

(1) $y_0 = f(x_0)$ ——点在曲线上 (最容易被漏掉的那一个);

(2) $f''(x_0) = 0$ ——在 f'' 存在的前提下, 这是拐点的必要条件。

两个未知参数配两个方程, 不多不少。解完之后要用「 f'' 在 x_0 两侧变号」验一下充分性。类似地, 「 (x_0, y_0) 是极值点」拆成 $y_0 = f(x_0)$ 与 $f'(x_0) = 0$ 。

易错

(1) 只用 $y''(-1) = 0$ 求出 $a = 3$, 然后发现 b 无从谈起——漏了「点在曲线上」。

(2) 误以为拐点处有 $y'(-1) = 0$ 。那是驻点的条件, 拐点与驻点是两码事 (本题 $y'(-1) = 3 - 6 + 3 = 0$ 恰好也成立, 纯属巧合, 因为 $y = (x + 1)^3$, 不能当作一般规律)。

(3) 算 $-1 + a - b + 1$ 时符号出错, 得到 $a + b = 0$ 从而 $b = -3$ 。

题 14.14 2011 · 数二 · (16) 参数方程极值与拐点 ★★★☆☆

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3}, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3} \end{cases}$ 确定, 求 $y = y(x)$ 的极值和曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

考点

参数方程求二阶导: $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$, 再对 t 求导之后还要除一次 x'_t . 本题 $x'(t) = t^2 + 1 > 0$, t 与 x 同增, 因此关于 t 的区间可以原封不动翻译成关于 x 的区间.

解

第一步: 预备—— y 确实是 x 的单值函数, 且 t 与 x 同增.

$$x'(t) = t^2 + 1, \quad y'(t) = t^2 - 1.$$

$x'(t) \geq 1 > 0$ 对一切 t 成立, 故 $x = x(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加; 又 $t \rightarrow \pm\infty$ 时 $x \rightarrow \pm\infty$, 所以 $t \mapsto x$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一一对应, t 可以反解为 x 的函数, y 确实是 x 的单值可导函数, 定义域为 $(-\infty, +\infty)$. 更要紧的是: t 增大当且仅当 x 增大, 这是后面把 t 的区间换成 x 的区间的依据.

第二步: 一阶导数与极值.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}.$$

分母恒正, 符号由分子 $t^2 - 1$ 决定:

t	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$\frac{dy}{dx}$	+	0	-	0	+
y	增	极大	减	极小	增

把 $t = \pm 1$ 换算成坐标:

$$t = -1: \quad x = \frac{1}{3}(-1)^3 + (-1) + \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} - 1 + \frac{1}{3} = -1, \quad y = -\frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{3} = 1;$$

$$t = 1: \quad x = \frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{1}{3} - 1 + \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}.$$

故 $y = y(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极大值 1, 在 $x = \frac{5}{3}$ 处取得极小值 $-\frac{1}{3}$.

第三步: 二阶导数与凹凸、拐点. $\frac{d^2y}{dx^2}$ 是把 $\frac{dy}{dx}$ 再对 x 求导, 而 $\frac{dy}{dx}$ 是 t 的函数, 所以要先对 t 求导再除以 $\frac{dx}{dt}$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{x'(t)}.$$

先算分子:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}\right) = \frac{2t(t^2 + 1) - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} = \frac{2t[(t^2 + 1) - (t^2 - 1)]}{(t^2 + 1)^2} = \frac{4t}{(t^2 + 1)^2}.$$

再除以 $x'(t) = t^2 + 1$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{4t}{(t^2 + 1)^3}.$$

分母恒正, 符号完全由 t 决定:

$$t < 0 \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} < 0 \text{ (曲线凸)}, \quad t > 0 \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} > 0 \text{ (曲线凹)}.$$

$t = 0$ 对应 $x = \frac{1}{3}$, $y = \frac{1}{3}$; 由第一步, $t < 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{3}$, $t > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{3}$ 。

结论. 曲线 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, \frac{1}{3})$ 上是凸的, 在 $(\frac{1}{3}, +\infty)$ 上是凹的, 拐点为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$; 函数在 $x = -1$ 处取极大值 1, 在 $x = \frac{5}{3}$ 处取极小值 $-\frac{1}{3}$ 。

核对. $-1 < \frac{1}{3} < \frac{5}{3}$, 即「极大点 $\rightarrow$ 拐点 $\rightarrow$ 极小点」自左向右排列, 与「先增后减再增」「先凸后凹」的形状完全相容 $\checkmark$ (还可以顺手验证: $y - x = -2t$, 故 $t = \frac{x - y}{2}$, 代入 $x + y = \frac{2}{3}t^3 + \frac{2}{3}$ 得曲线的直角坐标方程 $x + y = \frac{(x - y)^3}{12} + \frac{2}{3}$ 。)

结论

对参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

分母是 $[\varphi']^3$ 而不是 $[\varphi']^2$ ——「多除一个 φ' 」是本类题的第一大坑。

区间的翻译规则: $\varphi'(t) > 0$ 时 t 与 x 同增, 结论按 t 的顺序直接写; $\varphi'(t) < 0$ 时 t 增大而 x 减小, 单调、凹凸区间的左右要对调。

易错

- (1) 求二阶导时忘记再除 $x'(t)$, 写成 $\frac{4t}{(t^2 + 1)^2}$ 。本题它与正确结果同号, 拐点位置侥幸不错, 但数值全错; 若题目问 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 的值就全军覆没。
- (2) 答案停留在参数上: 只说「 $t = -1$ 是极大值点」「 $t < 0$ 时凸」。题目问的是 $y = y(x)$, 必须换算成 x 、 y 的坐标与区间。
- (3) 拐点只写横坐标 $x = \frac{1}{3}$ 。拐点是点, 要写成 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 。
- (4) 凹凸叫反。国内教材约定 $y'' > 0$ 为凹 (向上弯), $y'' < 0$ 为凸。

题 14.15

2014 · 数一 · (2)

2014 · 数二 · (3)

2014 · 数三 · (4)

跨卷重复

凹凸性比较函数大小 ★

☆☆☆☆

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上

- (A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$ (B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$
 (C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$ (D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$

考点

认出 $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$ 就是过两端点 $(0, f(0))$ 、 $(1, f(1))$ 的弦。曲线在弦的哪一侧, 由凹凸性 (f'' 的符号) 决定, 与单调性 (f') 无关。

解

第一步: 看清 g 是什么. $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x = f(0) + [f(1) - f(0)]x$ 是 x 的一次函数, 且

$$g(0) = f(0), \quad g(1) = f(1).$$

所以 $y = g(x)$ 就是连接曲线两端点 $A(0, f(0))$ 、 $B(1, f(1))$ 的弦所在的直线。题目实质上问: 曲线与它自己的弦, 谁在上面? 由什么条件决定?

第二步: 定性判断. 曲线相对于弦的位置是凹凸性的事。 $f'' \geq 0$ 时 f 是凹函数 (曲线向上弯), 弦在曲线上方, 即 $f \leq g$, 这正是 (D)。下面严格证明。

第三步: 证明 $f'' \geq 0 \Rightarrow f \leq g$. 令

$$\varphi(x) = f(x) - g(x), \quad x \in [0, 1].$$

则 φ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且

$$\varphi(0) = \varphi(1) = 0, \quad \varphi''(x) = f''(x) - g''(x) = f''(x) \geq 0$$

(g 是一次函数, $g'' \equiv 0$ ——这是把「弦」写成 g 的好处)。由 $\varphi'' \geq 0$ 知 φ' 在 $[0, 1]$ 上单调不减。用反证法。设存在 $c \in (0, 1)$ 使 $\varphi(c) > 0$ 。在 $[0, c]$ 与 $[c, 1]$ 上分别用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 、 $\xi_2 \in (c, 1)$, 使

$$\begin{aligned} \varphi'(\xi_1) &= \frac{\varphi(c) - \varphi(0)}{c - 0} = \frac{\varphi(c)}{c} > 0, \\ \varphi'(\xi_2) &= \frac{\varphi(1) - \varphi(c)}{1 - c} = \frac{-\varphi(c)}{1 - c} < 0. \end{aligned}$$

但 $\xi_1 < c < \xi_2$, 由 φ' 单调不减应有 $\varphi'(\xi_1) \leq \varphi'(\xi_2)$, 而上式给出 $\varphi'(\xi_1) > 0 > \varphi'(\xi_2)$, 矛盾。故对一切 $x \in [0, 1]$ 有 $\varphi(x) \leq 0$, 即

$$f(x) \leq g(x), \quad x \in [0, 1].$$

(D) 正确。

第四步: 排除其余三项。

(C) 错. 它与 (D) 方向相反。取 $f(x) = x^2$ ($f'' = 2 \geq 0$, 条件满足), 则 $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x = 0 \cdot (1-x) + 1 \cdot x = x$, 在 $x = \frac{1}{2}$ 处 $f = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = g$, $f \geq g$ 不成立。

(A)(B) 都错. 条件只有 $f' \geq 0$ (单调不减), 它管不住曲线在弦的哪一侧——同一个条件下两种情形都能发生:

- $f(x) = x^2$: 在 $[0, 1]$ 上 $f' = 2x \geq 0$, $g(x) = x$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = g\left(\frac{1}{2}\right)$, 故 (A) 「 $f \geq g$ 」不成立;
- $f(x) = 2x - x^2$: 在 $[0, 1]$ 上 $f' = 2 - 2x \geq 0$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 仍有 $g(x) = x$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} > \frac{1}{2} = g\left(\frac{1}{2}\right)$, 故 (B) 「 $f \leq g$ 」不成立。

两个函数都满足 $f' \geq 0$ 却给出相反的大小关系, 说明单调性条件根本不足以定位, (A)(B) 一并排除。

答案: D

结论

凹函数的弦刻画 (其实就是凹函数的定义, 也叫 **Jensen 不等式**): $f'' \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上成立 $\Leftrightarrow$ 对任意两点 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 与任意 $\lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

即曲线在弦的下方、弦在曲线的上方。注意 x_1, x_2 必须取遍区间内的每一对点: 只对 $x_1 = a$, $x_2 = b$ 这一对成立是推不出凹性的 (如 $[0, 1]$ 上的 $f(x) = -\sin^2(2\pi x)$, 端点处 $f(0) = f(1) = 0$ 而 $f \leq 0$, 对一切 λ 不等式都成立, 但 f'' 变号多次)。本题取 $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $\lambda = 1 - x$, 右端恰是 $(1 - x)f(0) + xf(1) = g(x)$, 一步得 (D)。反之 $f'' \leq 0$ (凸) 时曲线在弦上方。

配套的另一把尺子是**切线刻画**: $f'' \geq 0$ 时曲线在任一点切线的上方, $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。「凹函数: 弦在上、切线在下」, 两句话能解掉一大批比较大小与证不等式的题。

易错

- (1) 看到 $f' \geq 0$ 就联想「 f 越来越大所以 f 大」——比较的对象是 f 与 g 在同一点的值, 不是 f 在两个点的值, 单调性帮不上忙。
- (2) 凹凸方向与不等号记混。随手用最简单的凹函数 $f(x) = x^2$ 校准: $f'' = 2 > 0$, 弦是 $y = x$, 中点处 $\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$, 所以是 $f \leq g$ 。三秒钟定方向。
- (3) 证明时忘了 $g'' = 0$, 白白去算 g 的二阶导; 或忘了用 $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ 这两个端点值。
- (4) 中文教材的「凹」指 $f'' \geq 0$ (向上凹), 与英文 **convex** 一致, 别被字面直觉带反。

题 14.16 2022 · 数二 · (3) 单调与凹凸的局部判定 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有 2 阶导数, 则

- (A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, $f'(x_0) > 0$
- (B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加
- (C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时, $f''(x_0) > 0$
- (D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

考点

把条件「 f 在 x_0 处有 2 阶导数」读透：它保证 f' 在 x_0 的某邻域内存在、并且在 x_0 处连续；但对 f'' 只保证在 x_0 这一个点存在。单调性看 f' 的符号，凹凸性看 f'' 的符号——一个手里有连续性，一个没有，四个选项的命运就此分开。

解

第零步：条件到底给了什么。 $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}$ 存在，这句话隐含两件事：(i) $f'(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义（否则上式的极限无从谈起）；(ii) f' 在 x_0 处可导，从而 f' 在 x_0 处连续。但题目没有说 f'' 在 x_0 以外存在，更没有说 f'' 连续。记住这一点，四个选项就都清楚了。

(B) 正确。 设 $f'(x_0) > 0$ 。由 (ii)， f' 在 x_0 连续，用极限的局部保号性：取 $\varepsilon = \frac{f'(x_0)}{2} > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f'(x) - f'(x_0)| < \frac{f'(x_0)}{2} \implies f'(x) > \frac{f'(x_0)}{2} > 0.$$

于是 $f' > 0$ 在整个邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上成立。对该邻域内任意 $x_1 < x_2$ ，由拉格朗日中值定理 $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0$ ，故 f 在此邻域内单调增加。(B) 成立。

(A) 错。 单调增加只能推出 $f' \geq 0$ ，推不出严格大于。反例： $f(x) = x^3$ ， $x_0 = 0$ 。它在 $\mathbb{R}$ 上（从而在 0 的任何邻域内）单调增加，但 $f'(0) = 0$ ，并非 > 0 。

(C) 错。 同样是「 $\geq$ 与 $>$ 」的错位。反例： $f(x) = x^4$ ， $x_0 = 0$ 。 $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ ，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上是凹函数，但 $f''(0) = 0$ ，并非 > 0 。

(D) 错。 它看上去与 (B) 完全对称，陷阱正在这里：要仿照 (B) 的证法，必须先有「 f'' 在 x_0 连续」，而条件只给了 f'' 在 x_0 一点存在， f'' 在 x_0 附近甚至可以处处不存在或剧烈振荡。构造反例：取

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad x_0 = 0.$$

先算 $f'(0)$ ：

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x + 4x^3 \sin \frac{1}{x} \right) = 0$$

($|4x^3 \sin \frac{1}{x}| \leq 4|x|^3 \rightarrow 0$)。 $x \neq 0$ 时

$$f'(x) = 2x + 16x^3 \sin \frac{1}{x} - 4x^2 \cos \frac{1}{x}.$$

于是

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + 16x^2 \sin \frac{1}{x} - 4x \cos \frac{1}{x} \right) = 2 > 0,$$

条件「 $f''(x_0) > 0$ 」满足。但 $x \neq 0$ 时再求一次导：

$$f''(x) = 2 + 48x^2 \sin \frac{1}{x} - 24x \cos \frac{1}{x} - 4 \sin \frac{1}{x}.$$

取 $x_k = \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}} \rightarrow 0^+$ ，此时 $\sin \frac{1}{x_k} = 1$ 、 $\cos \frac{1}{x_k} = 0$ ，

$$f''(x_k) = 2 + 48x_k^2 - 4 \rightarrow -2 < 0.$$

f'' 在 $x \neq 0$ 处连续, 故在每个 x_k 附近有一整段小区间上 $f'' < 0$, 即 f 在 0 的任何邻域内都含有一段凸的部分, 不可能在该邻域内是凹函数。(D) 不成立。

一句话总结为什么 (B) 对而 (D) 错。「一点处的导数值 > 0 」要推出「邻域内该导函数 > 0 」, 靠的是这个导函数在该点连续。 $f''(x_0)$ 存在 $\Rightarrow f'$ 连续 (可导必连续), 所以 (B) 能推; 可它推不出 f'' 连续, 所以 (D) 推不动。

答案: B

结论

(1) 可用的正向结论: 若 f' 在 x_0 连续 (例如 $f''(x_0)$ 存在, 或 $f \in C^1$) 且 $f'(x_0) > 0$, 则存在邻域使 f 在其上单调增加。若把「 f' 连续」去掉, 只知 f 在 x_0 可导且 $f'(x_0) > 0$, 就只能得到弱得多的结论: $x > x_0$ 近处 $f(x) > f(x_0)$, $x < x_0$ 近处 $f(x) < f(x_0)$, 推不出单调。

(2) $f''(x_0) > 0$ 能推出什么: 由带佩亚诺余项的泰勒公式

$$f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] = \left[\frac{f''(x_0)}{2} + o(1) \right] (x - x_0)^2 > 0$$

(x 在 x_0 的去心邻域内), 即曲线在 x_0 附近位于该点切线的上方。这是「一点的凹性」, 与「邻域内是凹函数」是两回事。

(3) 必要条件与充分条件的对照表: 单调增 $\Rightarrow f' \geq 0$ (反之要 $f' \geq 0$ 且不在子区间上恒为零); 凹 $\Rightarrow f'' \geq 0$ (反之 $f'' \geq 0$ 即可)。凡把 $\geq$ 写成 $>$ 的选项, 一律用 x^3 、 x^4 试。

易错

(1) 认为 (B)(D) 地位完全对称, 于是要么两个都选、要么两个都不敢选。差别就在 f' 连续而 f'' 未必连续。

(2) 把「单调增加」直接等同于「 $f' > 0$ 」, 从而误判 (A)。

(3) 默认「有 2 阶导数」就是「 f'' 连续」甚至「 $f \in C^2$ 」。题目只说在 $x = x_0$ 处有 2 阶导数, 这是本题全部机关所在。

(4) 中文教材里「凹函数」指 $f'' \geq 0$ (曲线向上弯、弦在曲线上方), 不要按字面直觉反过来理解。

题 14.17 2023 · 数二 · (7) 极值与拐点定参数范围 ★★★☆☆

设函数 $f(x) = (x^2 + a)e^x$, 若 $f(x)$ 没有极值点, 但曲线 $y = f(x)$ 有拐点, 则 a 的取值范围是

- (A) $[0, 1)$ (B) $[1, +\infty)$ (C) $[1, 2)$ (D) $[2, +\infty)$

考点

$e^x > 0$ 恒成立, 所以 f' 、 f'' 的符号完全由前面的二次三项式决定。「无极值」= 二次式不变号 (判别式 ≤ 0); 「有拐点」= 二次式变号 (判别式 > 0)。两个判别式条件一交就是答案。

解**第一步：求 f' 与 f'' 。** $f(x) = (x^2 + a)e^x$ ，用乘积法则：

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 + a)e^x = (x^2 + 2x + a)e^x,$$

$$f''(x) = (2x + 2)e^x + (x^2 + 2x + a)e^x = (x^2 + 4x + a + 2)e^x.$$

(规律： $P(x)e^x$ 求导后是 $[P'(x) + P(x)]e^x$ 。)由于 $e^x > 0$ 对一切 x 成立， f' 的符号 = $g(x) := x^2 + 2x + a$ 的符号， f'' 的符号 = $h(x) := x^2 + 4x + a + 2$ 的符号。**第二步：「没有极值点」翻译成 a 的条件。** f 处处可导，极值点必是驻点，且驻点是极值点 $\iff f'$ 在该点两侧变号。所以「 f 没有极值点」 $\iff g(x) = x^2 + 2x + a$ 在 $\mathbb{R}$ 上**不变号**。 g 是开口向上的抛物线，不变号（恒 ≥ 0 ）等价于判别式非正：

$$\Delta_1 = 2^2 - 4a = 4 - 4a \leq 0 \iff a \geq 1.$$

两端检查一下：

- $a > 1$ 时 $g > 0$ 恒成立， f 严格单调增，确无极值；
- $a = 1$ 时 $g(x) = (x + 1)^2 \geq 0$ ，只在 $x = -1$ 处为零而不变号， f 仍单调增，也无极值；
- $a < 1$ 时 g 有两个不同实根， f' 在两根处各变号一次， f 有一个极大值和一个极小值——不符合要求。

故「无极值点」 $\iff a \geq 1$ 。**第三步：「有拐点」翻译成 a 的条件。**拐点要求 f'' 变号。 $h(x) = x^2 + 4x + a + 2$ 开口向上，变号 $\iff$ 有**两个不同实根** $\iff$ 判别式为正：

$$\Delta_2 = 4^2 - 4(a + 2) = 16 - 4a - 8 = 8 - 4a > 0 \iff a < 2.$$

(若 $a = 2$ ， $h(x) = (x + 2)^2 \geq 0$ 不变号，曲线处处凹，没有拐点； $a > 2$ 时 $h > 0$ 同样没有拐点。)**第四步：取交集。**

$$\begin{cases} a \geq 1, \\ a < 2 \end{cases} \implies 1 \leq a < 2, \quad \text{即 } a \in [1, 2).$$

选 C。

排除其余选项。

- A $[0, 1)$ ：此时 $\Delta_1 = 4 - 4a > 0$ ， f' 有两个变号零点， f 有极大值也有极小值，与「没有极值点」矛盾；
- B $[1, +\infty)$ ：范围过大， $a \geq 2$ 的部分 $f'' \geq 0$ 不变号，曲线无拐点；
- D $[2, +\infty)$ ：恰恰是没有拐点的那一段，两个条件只满足了「无极值」一个。

验证边界. 取 $a = 1$: $f' = (x+1)^2 e^x \geq 0$ 无极值 $\checkmark$; $f'' = (x^2 + 4x + 3)e^x = (x+1)(x+3)e^x$, 在 $x = -3, -1$ 处变号, 有两个拐点 $\checkmark$ 。取 $a = 2$: $f'' = (x+2)^2 e^x \geq 0$, 无拐点 $\times$, 故 $a = 2$ 应排除, 右端开区间正确。

答案: C

结论

(1) 对 $f(x) = P(x)e^x$ (P 为多项式), 有 $f^{(k)}(x) = P_k(x)e^x$, 其中 $P_0 = P$, $P_{k+1} = P'_k + P_k$ 。符号问题全部归结为多项式 P_k 的符号。

(2) 开口向上的二次式 $q(x)$:

$$\text{不变号} \iff \Delta \leq 0, \quad \text{变号 (两次)} \iff \Delta > 0.$$

注意 $\Delta = 0$ 属于「不变号」——这正是本题左端点取到 $a = 1$ 、右端点取不到 $a = 2$ 的原因。

(3) 「极值点」「拐点」的本质都是**变号**, 不是「导数为零」。判别式为零的临界情形必须单独讨论。

易错

(1) 把「没有极值点」写成 $\Delta_1 < 0$ (即 $a > 1$), 漏掉 $a = 1$, 误选 (1, 2) 而找不到选项, 或退而选 B。 $\Delta_1 = 0$ 时 $f' = (x+1)^2 e^x$ 只是「碰零」不变号, 仍无极值。

(2) 把「有拐点」写成 $\Delta_2 \geq 0$ (即 $a \leq 2$), 多含 $a = 2$, 误选 $[1, 2]$ 。 $f'' = (x+2)^2 e^x$ 时 $f''(-2) = 0$ 但不变号, $(-2, f(-2))$ 不是拐点。

(3) 求 f'' 时忘记再乘一次 e^x 或漏掉 P 项, 得到 $h = 2x + 2$ 之类, 整题崩盘。

(4) 忘记求交集, 只用了一个条件就选答案 (这正是 A、B、D 三个干扰项的来路)。

题 14.18

2026 · 数一 · (3)

2026 · 数二 · (5)

跨卷重复

极值与凹凸性的判定 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增时, $f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的时, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增

(D) 当 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的

考点

题干只说 f 「有定义」, 没说连续、可导——这是全题的题眼。A、B 用「不连续」和「局部 $\neq$ 整体」两把反例锤子敲掉; C 是凸函数的**弦斜率单调定理** (三弦引理); D 是它的逆, 不成立。

解

先明确两个约定：本书按同济教材，「图形是凹的」指曲线向上弯（ $f'' > 0$ 时的情形），即对任意 $x_1 \neq x_2$ 与 $\lambda \in (0, 1)$ 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2);$$

「 $f(0)$ 是极小值」指存在 $\delta > 0$ ，使 $|x| < \delta$ 时 $f(x) \geq f(0)$ 。

A 错。 若 f 在 $x = 0$ 处不连续，单调性与 $f(0)$ 的大小可以毫无关系。取

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \quad x \in [-1, 1].$$

在 $(-1, 0)$ 上 $f(x) = -x$ 单调递减 $\checkmark$ ；在 $(0, 1)$ 上 $f(x) = x$ 单调递增 $\checkmark$ 。但 $f(0) = 1$ ，而任取 $\delta > 0$ ，只要 $0 < x < \min\{\delta, 1\}$ 就有 $f(x) = x < 1 = f(0)$ ，所以 $f(0)$ 不是极小值。A 不成立。（若额外假设 f 在 0 连续，A 就对了：由递减知 $x \in (-1, 0)$ 时 $f(x) > \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = f(0)$ ，右侧同理。命题人把「连续」抽走，考的正是这一点。）

B 错。 极小值是局部概念，只管 0 的某个小邻域，管不到整个 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 。取

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - |x|, & \frac{1}{2} < |x| \leq 1, \end{cases}$$

它在 $|x| = \frac{1}{2}$ 处两式都等于 $\frac{1}{2}$ ，故连续。取 $\delta = \frac{1}{2}$ ，则 $|x| < \frac{1}{2}$ 时 $f(x) = |x| \geq 0 = f(0)$ ， $f(0)$ 确是极小值。但在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 上 $f(x) = 1 - x$ 是递减的，故 f 在 $(0, 1)$ 上并非单调递增。B 不成立。

C 对。 这是凸函数的「弦斜率随端点单调」性质，可以直接由凹的定义证明。

记 $\varphi(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ ，它是曲线上的点 $(x, f(x))$ 与固定点 $(1, f(1))$ 连线的斜率。任取 $-1 \leq x_1 < x_2 < 1$ ，要证 $\varphi(x_1) < \varphi(x_2)$ 。

关键一步是把中间点 x_2 写成两端点 x_1 与 1 的凸组合。令

$$\lambda = \frac{x_2 - 1}{x_1 - 1}.$$

因为 $x_1 < x_2 < 1$ ，分子分母同为负且 $|x_2 - 1| < |x_1 - 1|$ ，所以 $\lambda \in (0, 1)$ ，且直接验证可得

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda) \cdot 1 = \lambda(x_1 - 1) + 1 = (x_2 - 1) + 1 = x_2.$$

于是由「凹」的定义（ $x_1 \neq 1$ ， $\lambda \in (0, 1)$ ）：

$$f(x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(1),$$

两边减去 $f(1)$ ：

$$f(x_2) - f(1) < \lambda[f(x_1) - f(1)].$$

注意 $x_2 - 1 < 0$ ，两边同除以 $x_2 - 1$ 要变号：

$$\frac{f(x_2) - f(1)}{x_2 - 1} > \frac{\lambda[f(x_1) - f(1)]}{x_2 - 1} = \frac{x_2 - 1}{x_1 - 1} \cdot \frac{f(x_1) - f(1)}{x_2 - 1} = \frac{f(x_1) - f(1)}{x_1 - 1},$$

即 $\varphi(x_2) > \varphi(x_1)$ 。故 φ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增，C 成立。

(若 f 二阶可导，还可这样看： $\varphi'(x) = \frac{f'(x)(x-1) - [f(x) - f(1)]}{(x-1)^2}$ ，分子在 $x=1$ 处为 0，其导数为 $f''(x)(x-1)$ ，当 $x < 1$ 且 $f'' > 0$ 时为负，故分子在 $[-1, 1]$ 上严格大于它在 1 处的值 0，从而 $\varphi' > 0$ 。但这需要可导假设，不如上面的定义法一般。)

D 错。 φ 只刻画了「从定点 $(1, f(1))$ 出发」的那一族弦，信息比凹性弱，反推不回去。反例：取

$$f(x) = x^4 - x^3 = x^3(x-1), \quad x \in [-1, 1].$$

则 $f(1) = 0$ ，于是

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^3(x-1)}{x-1} = x^3 \quad (x \neq 1),$$

x^3 在 $[-1, 1]$ 上严格单调递增 $\checkmark$ 。但

$$f''(x) = 12x^2 - 6x = 6x(2x-1),$$

在 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 上 $f''(x) < 0$ ，曲线在这一段是凸的，故 f 在 $[-1, 1]$ 上不是凹的。D 不成立。
综上选 C。

答案：C

结论

(1) 三弦引理： f 在区间 I 上是凹的(向上弯) $\iff$ 对任一固定的 $c \in I$ ，差商 $\varphi(x) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ 在 $I \setminus \{c\}$ 上单调递增。注意「 $\iff$ 」要求对每一个 c 都成立；只对某一个 c 成立(如本题的 $c = 1$) 推不出凹性。

(2) 等价形式： $x_1 < x_2 < x_3$ 时

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

(3) 单调性与极值的关系必须加连续性：「 f 在 x_0 连续，且左减右增」 $\implies f(x_0)$ 是极小值；去掉连续性即不成立。反方向(极值 $\implies$ 单调)永远不成立，因为极值是局部的。

易错

(1) 看到 A 就凭「课本上的极值第一判别法」勾选。判别法的前提是 f 在 x_0 连续，本题只给了「有定义」，这三个字就是陷阱。

(2) 以为 D 是 C 的显然逆命题因而也对。凹性要求所有弦的斜率都单调，D 只给了以 $x = 1$ 为定点的一族，信息不足。

(3) 证 C 时忘记 $x_2 - 1 < 0$ ，除法不变号，把结论证反。凡是除以「可能为负」的量，都要先判号。

(4) 中文教材的「凹」与英文 convex 对应、「凸」与 concave 对应，方向别记反： $f'' > 0$ 是凹的(如 $y = x^2$)。

14.3 渐近线

适用：数一二三

题 14.19

2012 · 数一 · (1)

2012 · 数二 · (1)

2012 · 数三 · (1)

跨卷重复

渐近线条数 ★★☆☆☆

曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 的渐近线的条数为

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

考点

数渐近线条数：竖直 + 水平 + 斜，逐类查。本题的陷阱在分子分母有公因式 $(x+1)$ —— $x = -1$ 是可去间断点，不是竖直渐近线。

解

设 $y = f(x) = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 。

第一步：因式分解，看清无定义点。

$$f(x) = \frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)}.$$

定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ 。在定义域内（此时 $x+1 \neq 0$ ，可以约分）

$$f(x) = \frac{x}{x-1}, \quad x \neq \pm 1.$$

注意：约分只是改写， $x = -1$ 依然不在定义域内。

第二步：竖直渐近线。只需检查两个无定义点。

(i) $x = -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{x-1} = \frac{-1}{-1-1} = \frac{1}{2},$$

极限有限， $x = -1$ 只是可去间断点，曲线在此处「缺一个点」而非趋于无穷，故 $x = -1$ 不是渐近线。×

(ii) $x = 1$: 分子 $\rightarrow 1 \neq 0$ ，分母 $x-1 \rightarrow 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = -\infty,$$

故 $x = 1$ 是竖直渐近线。✓ (1 条)

第三步：水平渐近线。

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{x}} = 1,$$

两个方向极限都为有限数 1，故 $y = 1$ 是水平渐近线。✓ (1 条；两个方向给出同一条，只算一条)

第四步：斜渐近线——没有。已有水平渐近线，说明 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{\infty} = 0$ ，斜率 $k = 0$ 不是「非零有限数」，即 $x \rightarrow \pm\infty$ 的方向已被水平渐近线占满，不可能再有斜渐近线。×

第五步：计数。竖直 1 条 ($x = 1$) + 水平 1 条 ($y = 1$) + 斜 0 条 = 2 条，故选 (C)。

数值核对。 $f(0.999) = \frac{0.999}{-0.001} = -999$, $f(1.001) = \frac{1.001}{0.001} = 1001$ ，确实在 $x = 1$ 两侧发散； $f(10^4) = \frac{10^4}{10^4-1} \approx 1.0001 \rightarrow 1$ ； $f(-1 \pm 10^{-4}) \approx 0.5$ （不发散）。三条结论均获验证。

排除其他选项. (A) 0、(B) 1 漏数 (多半是漏了水平渐近线, 或误以为 $x = -1$ 、 $x = 1$ 都不算); (D) 3 是最常见的错误——把可去间断点 $x = -1$ 也当成了竖直渐近线。

答案: C

结论

(1) 竖直渐近线 $x = x_0$ 的判据是 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ (只要有一侧即可), 不是「分母为零」。分子分母同时为零时务必先约分再判断。

(2) 水平与斜渐近线在 $x \rightarrow +\infty$ 、 $x \rightarrow -\infty$ 两个方向上各查一次: 同一方向上二者互斥, 有水平就没有斜; 两个方向可能给出两条不同的渐近线 (本题恰好合成一条)。

(3) 数条数时, 不同方向得到的同一条直线只计一次。

易错

(1) 把「分母的零点个数」当成竖直渐近线条数: $x^2 - 1 = 0$ 有两根, 就答 2 条竖直加 1 条水平共 3 条, 选 (D)。 $x = -1$ 处分子也为零, 极限是 $\frac{1}{2}$, 不是渐近线。

(2) 约分后写成 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 就忘了 $x = -1$ 的存在。约分不改变定义域, 只是让你更容易算极限。

(3) 算水平渐近线时只算 $x \rightarrow +\infty$ 。虽然本题两侧相同, 但形如 $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$ 的函数两侧会给出 $y = 1$ 与 $y = -1$ 两条, 必须分别验。

题 14.20

2014 · 数一 · (1)

2014 · 数二 · (2)

2014 · 数三 · (2)

跨卷重复 判断曲线的渐近线 ★★

☆☆☆

下列曲线中有渐近线的是

(A) $y = x + \sin x$ (B) $y = x^2 + \sin x$ (C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$ (D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$

考点

四条曲线都在 $\mathbb{R}$ (或 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$) 上连续、无竖直渐近线, 所以只需比较 $x \rightarrow \infty$ 时的行为: 先看 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$ 是否存在, 再看 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$ 是否存在。胜负手是 $\sin x$ (振荡不收敛) 与 $\sin \frac{1}{x}$ (趋于 0) 的区别。

解

渐近线判据: $y = kx + b$ 是 $y = f(x)$ 的渐近线, 当且仅当

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \text{ 存在且有限, } b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] \text{ 存在且有限}$$

($k = 0$ 即水平渐近线)。逐项检验。

(A) $y = x + \sin x$.

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right) = 1$$

(用了 $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|} \rightarrow 0$, 有界量除以无穷大为无穷小)。 $k = 1$ 存在。再看

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [(x + \sin x) - 1 \cdot x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin x.$$

这个极限不存在：取 $x_n = 2n\pi \rightarrow \infty$ 得 $\sin x_n = 0$ ，取 $x'_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \rightarrow \infty$ 得 $\sin x'_n = 1$ ，两个子列极限不同。故 b 不存在，无斜渐近线；又 $y \rightarrow \infty$ 无水平渐近线，函数处处有定义无竖直渐近线。(A) 无渐近线。×

(B) $y = x^2 + \sin x$.

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + \frac{\sin x}{x} \right) = \infty,$$

k 不是有限数，无斜渐近线； $y \rightarrow +\infty$ 无水平渐近线；处处连续无竖直渐近线。(B) 无渐近线。×

(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$. (定义域 $x \neq 0$)

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sin \frac{1}{x}}{x} \right) = 1 + 0 = 1,$$

再算

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x + \sin \frac{1}{x} \right) - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x}.$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ ，由 $\sin$ 的连续性得 $\sin \frac{1}{x} \rightarrow \sin 0 = 0$ ，故 $b = 0$ 。两个极限都存在，且 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 结果相同。所以

$$y = x$$

是 (C) 的斜渐近线。(C) 有渐近线。✓

(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + \frac{\sin \frac{1}{x}}{x} \right) = \infty,$$

k 不存在（为无穷），无斜渐近线，也无水平渐近线。至于 $x = 0$ ： $|\sin \frac{1}{x}| \leq 1$ 有界，故 $x \rightarrow 0$ 时 $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$ 始终落在 $[-1, 1 + x^2]$ 内，不趋于无穷， $x = 0$ 不是竖直渐近线。(D) 无渐近线。×
综上只有 (C) 有渐近线，选 (C)。

数值核对 (对 (C)). $x = 100$ 时 $y - x = \sin 0.01 = 0.0099998$ ； $x = 10^4$ 时 $y - x = 10^{-4}$ ； $x = -10^4$ 时 $y - x = -10^{-4}$ 。差值确实趋于 0， $y = x$ 是渐近线。反观 (A)： $x = 2n\pi$ 时 $y - x = 0$ ， $x = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ 时 $y - x = 1$ ，差值在 $[-1, 1]$ 上永远来回摆动，不收敛。

答案：C

结论

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 不存在（振荡），而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0$ 。两者一字之差，结论完全相反，是本题的全部内容。
- (2) $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ ：所以 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow \infty$)， k 可以存在；但 b 那一步没有除以 x ，有界量就不再是无穷小了。 k 存在不代表 b 存在，两步都必须都验。
- (3) 「 $y = f(x)$ 与直线 $y = kx + b$ 的竖直距离 $\rightarrow 0$ 」才是渐近线的定义。(A) 中距离 $|\sin x|$ 反复回到 1，不趋于零，所以 $y = x$ 不是它的渐近线，尽管曲线无数次穿过这条直线。

易错

- (1) 只算 k 就下结论: (A) 的 $k=1$ 存在, 很多同学据此认定 $y=x$ 是渐近线而误选 (A)。必须再算 $b = \lim \sin x$, 它不存在。
- (2) 在 (D) 中误判 $x=0$ 为竖直渐近线。 $\sin \frac{1}{x}$ 虽在 $x=0$ 附近剧烈振荡 (第二类间断点), 但有界, 不趋于 ∞ , 不构成竖直渐近线。振荡型第二类间断点与无穷间断点要分清。
- (3) 把 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时也当成振荡。振荡发生在 $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 函数值老老实实趋于 0。

题 14.21 2026 · 数三 · (1) 函数的水平与垂直渐近线 ★★★☆☆

$f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线

- (A) 无水平渐近线, 无铅直渐近线
 (B) 有水平渐近线, 有铅直渐近线
 (C) 无水平渐近线, 有铅直渐近线
 (D) 有水平渐近线, 无铅直渐近线

考点

题面照录考卷原词「铅直渐近线」, 本书正文一律叫**垂直渐近线**, 是同一回事。水平渐近线看 $x \rightarrow \pm\infty$ 的极限是否为有限数; 垂直渐近线看定义域的间断点 (本题只有 $x=0$) 处函数是否趋于 ∞ , 单侧趋于 ∞ 就够了。

解

$f(x) = xe^{1/x}$ 的定义域为 $x \neq 0$, 即 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 在定义域内连续。只有 $x=0$ 一个可疑的垂直渐近线位置。

第一步: 查水平渐近线, 考察 $x \rightarrow \pm\infty$ 。 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 由指数函数连续性 $e^{1/x} \rightarrow e^0 = 1$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{1/x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{1/x} = -\infty.$$

(这是「 $\infty \cdot 1$ 」, 不是未定式, 可以直接判断。) 两个极限都不是有限数, 所以没有水平渐近线。

第二步: 查垂直渐近线, 考察 $x \rightarrow 0^\pm$ 。

$x \rightarrow 0^+$: 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, $e^{1/x} \rightarrow +\infty$, 是 $0 \cdot \infty$ 型。令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{1/x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{1} = +\infty.$$

(也可直接用 $e^t > \frac{t^2}{2}$, 故 $\frac{e^t}{t} > \frac{t}{2} \rightarrow +\infty$, 即指数增长快于任何幂函数。)

$x \rightarrow 0^-$: 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, $e^{1/x} \rightarrow 0$, 于是 $\lim_{x \rightarrow 0^-} xe^{1/x} = 0 \cdot 0 = 0$, 是有限值。

只要有一侧趋于无穷, $x=0$ 就是垂直渐近线。由 $x \rightarrow 0^+$ 那一侧知 $x=0$ 是曲线的垂直渐近线, 所以有垂直渐近线。

第三步: 定选项。「无水平渐近线, 有垂直渐近线」, 选 (C)。

逐项排除. (A) 说无垂直——但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $x = 0$ 确是垂直渐近线, 排除。

(B)、(D) 都说有水平渐近线——但 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f(x) \rightarrow \pm\infty$, 不存在有限极限, 排除。

验算. 取 $x = 0.001$: $f(0.001) = 0.001 \cdot e^{1000} \approx 1.97 \times 10^{431}$, 确实巨大; 取 $x = -0.001$: $f(-0.001) = -0.001 \cdot e^{-1000} \approx -5 \times 10^{-438}$, 接近 0。可见 $x = 0$ 处只有右侧发散, 但已足以构成垂直渐近线。

答案: C

结论

(1) 垂直渐近线的判定只要求单侧极限为 ∞ : 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$, 则 $x = a$ 是垂直渐近线。

(2) 本题其实还有斜渐近线。由 $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ 取 $u = \frac{1}{x} \rightarrow 0$:

$$xe^{1/x} = x \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = x + 1 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right),$$

故 $y = x + 1$ 是 $x \rightarrow \pm\infty$ 两端共同的斜渐近线。这也再次说明「有斜渐近线」与「有水平渐近线」互斥。

易错

(1) 看到 $x \rightarrow 0^-$ 时 $f(x) \rightarrow 0$ 就断言 $x = 0$ 不是垂直渐近线。两侧只要有一侧发散即可。

(2) 算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{1/x}$ 时把 $e^{1/x}$ 当作有界量, 误得 $0 \cdot (\text{有界}) = 0$ 。 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ 时 $e^{1/x}$ 是无界的, 必须换元化成 $\frac{e^t}{t}$ 处理。

(3) 把斜渐近线 $y = x + 1$ 当成水平渐近线。水平渐近线的斜率必须是 0。

题 14.22 2010 · 数二 · (10) 求曲线的渐近线 ★★☆☆☆

曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$ 的渐近线方程为 _____。

考点

求渐近线的固定三查: 竖直 (找无定义点, 看是否趋于 ∞)、水平 ($x \rightarrow \pm\infty$ 时 y 的极限)、斜 ($k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - kx)$)。有理函数「分子次数比分母高 1」必有斜渐近线。

解

设 $y = f(x) = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$ 。

第一步: 竖直渐近线——没有. 分母 $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 永不为零, 故 f 在整个 $\mathbb{R}$ 上有定义且连续, 不存在使 $f \rightarrow \infty$ 的有限点, 无竖直渐近线。

第二步: 水平渐近线——没有.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^3}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{1 + \frac{1}{x^2}} = \pm\infty,$$

极限不是有限数, 故无水平渐近线。既然如此, 就该去找斜渐近线。

第三步：斜渐近线——求 k 。

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x(x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{1 + \frac{1}{x^2}} = 2.$$

$k = 2$ 是有限非零数，继续求 b 。

第四步：求 b 。

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 2x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 2x^3 - 2x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x}{x^2 + 1} = 0.$$

上面两个极限在 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 时都得到同样的 $k = 2$ 、 $b = 0$ （式子里只出现 x^2 与 $\frac{1}{x}$ 的偶次幂或整体分式，两个方向结果一致），故只有一条斜渐近线：

$$y = 2x$$

解法二（多项式除法）。直接做带余除法：

$$\frac{2x^3}{x^2 + 1} = \frac{2x(x^2 + 1) - 2x}{x^2 + 1} = 2x - \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

由于 $\frac{2x}{x^2 + 1} \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$ ，曲线与直线 $y = 2x$ 的竖直距离趋于零， $y = 2x$ 就是斜渐近线，一步到位。

数值核对。取 $x = 1000$ ： $f(1000) - 2 \cdot 1000 = -0.002000$ ；取 $x = -1000$ ： $f(-1000) + 2000 = 0.002000$ 。差值确实趋于 0，✓。

答案： $y = 2x$

结论

- (1) 斜渐近线公式：若 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在且有限非零， $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$ 存在且有限，则 $y = kx + b$ 是渐近线。 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 要分别验，可能得到两条不同的渐近线。
- (2) 有理函数 $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ 的非竖直渐近线： $m < n$ 时 $y = 0$ ； $m = n$ 时 $y =$ 首项系数之比（水平）； $m = n + 1$ 时有斜渐近线，且做带余除法取商式即可； $m > n + 1$ 时没有。
- (3) 带余除法比套 k, b 公式快得多，对有理函数应优先使用。

易错

- (1) 看到「分母 $x^2 + 1$ 」就去解 $x^2 + 1 = 0$ 得 $x = \pm i$ ，误认为有竖直渐近线。渐近线只在实轴上讨论， $x^2 + 1$ 在实数范围内无零点。
- (2) 算出 $k = 2$ 后不算 b ，直接写 $y = 2x$ ——虽然本题 b 恰为 0，但 b 必须算出来才能确认（且才能得分）。
- (3) 答案要写成方程「 $y = 2x$ 」，不要只写 $k = 2$ 或写成「斜率为 2」。

题 14.23 2016 · 数二 · (9) 求曲线的斜渐近线 ★★☆☆☆

曲线 $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为 _____.

考点

斜渐近线两步走: $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$ 。本题的 $\arctan(1+x^2)$ 在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时都趋于 $\frac{\pi}{2}$, 它对 k 无贡献, 却给 b 贡献了 $\frac{\pi}{2}$ ——漏掉它是最常见的失分点。

解

设 $y = f(x) = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 。分母 $1+x^2 \geq 1 > 0$, $\arctan$ 处处有定义, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 无竖直渐近线; $f(x) \rightarrow \pm\infty$ (第一项主导), 无水平渐近线。只需求斜渐近线。

第一步: 求 k 。

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{x(1+x^2)} + \frac{\arctan(1+x^2)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+x^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan(1+x^2)}{x}.$$

第一个极限 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x^2} + 1} = 1$; 第二个极限中分子 $|\arctan(1+x^2)| < \frac{\pi}{2}$ 有界、分母 $\rightarrow \infty$, 故为 0。于是

$$k = 1 + 0 = 1.$$

第二步: 求 b 。

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{1+x^2} - x \right] + \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(1+x^2).$$

前一项通分:

$$\frac{x^3}{1+x^2} - x = \frac{x^3 - x(1+x^2)}{1+x^2} = \frac{x^3 - x - x^3}{1+x^2} = \frac{-x}{1+x^2} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty),$$

因为分母是二次、分子是一次。后一项: 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $1+x^2 \rightarrow +\infty$ (注意 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 都使 $1+x^2 \rightarrow +\infty$), 由 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \arctan u = \frac{\pi}{2}$ 得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(1+x^2) = \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$b = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

第三步: 写出渐近线。由于上述两个极限在 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 时取值相同 (x^2 是偶次幂, $\frac{-x}{1+x^2}$ 两侧都趋于 0), 两个方向给出同一条直线:

$$y = x + \frac{\pi}{2}$$

数值核对。直接算 $f(x) - x$:

$$\begin{array}{ll} x = 100 : 1.560697, & x = 1000 : 1.569795, \\ x = -100 : 1.580695, & x = -1000 : 1.571795, \end{array}$$

而 $\frac{\pi}{2} = 1.570796$ 。两个方向都在向 $\frac{\pi}{2}$ 收敛, 且误差约为 $-\frac{1}{x}$ ($x = 100$ 时约 -0.0101 , $x = -100$ 时约 $+0.0099$), 正是被丢掉的那一项 $\frac{-x}{1+x^2}$, $\checkmark$ 。

答案: $y = x + \frac{\pi}{2}$

结论

(1) 斜渐近线公式 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 、 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$, 两个极限都必须存在且有限, $k \neq 0$ 。

(2) $f = f_1 + f_2$ 时, 若 f_1 、 f_2 各自的 k 、 b 极限都存在, 可以分开算再相加。本题 $\frac{x^3}{1+x^2}$ 贡献 $y = x$, $\arctan(1+x^2)$ 贡献常数 $\frac{\pi}{2}$ 。

(3) 常用极限: $\arctan u \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ($u \rightarrow +\infty$), $\rightarrow -\frac{\pi}{2}$ ($u \rightarrow -\infty$)。本题因内层是 $1+x^2$ (恒 $\rightarrow +\infty$), 两侧都取 $+\frac{\pi}{2}$, 故只有一条渐近线。

易错

(1) 只对第一项 $\frac{x^3}{1+x^2}$ 求渐近线, 答 $y = x$, 把 $\arctan$ 项当成「有界所以忽略」。有界量在算 k 时可忽略 (除了 x), 在算 b 时不能忽略——它的极限就是 b 的一部分。

(2) 误以为 $x \rightarrow -\infty$ 时 $\arctan(1+x^2) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$, 从而多写一条 $y = x - \frac{\pi}{2}$ 。 $\arctan$ 的自变量是 $1+x^2$, 无论 x 往哪边跑它都 $\rightarrow +\infty$ 。

(3) 答案要写完整的直线方程 $y = x + \frac{\pi}{2}$, 别把 $\frac{\pi}{2}$ 写成 π 或漏掉。

题 14.24 2017 · 数二 · (9) 求斜渐近线 ★★☆☆☆

曲线 $y = x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)$ 的斜渐近线方程为 _____。

考点

斜渐近线的定义式 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$ 、 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$ 。本题作代换 $t = \frac{1}{x}$ 把 $x \rightarrow \infty$ 化成 $t \rightarrow 0$, 再用 $\arcsin u \sim u$ 。

解

第一步: 先看定义域, 确认 $x \rightarrow \infty$ 有意义。 $\arcsin \frac{2}{x}$ 要求 $\left| \frac{2}{x} \right| \leq 1$, 即 $|x| \geq 2$ 。所以曲线在 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 两个方向上都有定义, 两端都要考察。

第二步: 求斜率 k 。

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right) = 1 + \arcsin 0 = 1.$$

这里用了 $\arcsin u$ 在 $u = 0$ 处连续, 且 $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ 。

第三步: 求截距 b 。

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right) - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} x \arcsin \frac{2}{x}.$$

这是 $\infty \cdot 0$ 型。令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $x \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow 0$ (且 $t \neq 0$),

$$b = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2t}{t}.$$

由等价无穷小 $\arcsin u \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = 2t \rightarrow 0$ 得 $\arcsin 2t \sim 2t$, 于是

$$b = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{t} = 2.$$

(也可用洛必达: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2/\sqrt{1-4t^2}}{1} = 2$, 结论一致。)

由于 k 、 b 的计算过程对 $x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 完全一样 (极限值与 x 的符号无关), 两端给出同一条渐近线。

第四步: 写出方程。

$$y = kx + b = x + 2.$$

验算. 取 $x = 1000$: $y = 1000(1 + \arcsin 0.002) \approx 1000 \times 1.0020000013 = 1002.0000013$, 而 $x + 2 = 1002$, 两者相差约 1.3×10^{-6} ; 取 $x = -1000$ 时差值同样约为 1.3×10^{-6} 。差值随 $|x|$ 增大趋于 0, 确为渐近线。

答案: $y = x + 2$

结论

斜渐近线三步走:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx], \quad y = kx + b.$$

两个极限都存在 (且 k 为有限数) 才有斜渐近线; $k = 0$ 时退化为水平渐近线。形如 $y = x \varphi\left(\frac{1}{x}\right)$ 的曲线, 只要把 $\varphi(t)$ 在 $t = 0$ 处展成 $\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + o(t)$, 就立刻有

$$y = \frac{\varphi(t)}{t} \Big|_{t=1/x} = \varphi(0)x + \varphi'(0) + o(1),$$

即渐近线 $y = \varphi(0)x + \varphi'(0)$ 。本题 $\varphi(t) = 1 + \arcsin 2t$, $\varphi(0) = 1$, $\varphi'(0) = 2$ 。

易错

- (1) 只算 k 就写 $y = x$, 漏掉 b 。 b 是 $\infty \cdot 0$ 型极限, 必须单独算。
- (2) 算 b 时把 $\arcsin \frac{2}{x}$ 直接换成 $\frac{2}{x}$ 之后写成 $x \cdot \frac{2}{x} = 2$ 是对的, 但若在加减法中做等价代换就可能出错——这里 $x \arcsin \frac{2}{x}$ 是纯乘积形式, 代换才合法。
- (3) 忘记检查 $x \rightarrow -\infty$ 。本题定义域 $|x| \geq 2$ 两端都在, 若定义域只有一侧 (例如含 $\sqrt{x}$), 就只能考察那一侧。

题 14.25 2020 · 数二 · (15) 求曲线斜渐近线 ★★★☆☆

求曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$ ($x > 0$) 的斜渐近线方程.

考点

幂指函数的斜渐近线. 先把 y 化成 $x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x}$, 再取对数用 $\ln(1+t)$ 的二阶 Taylor 展开——只展到一阶会把 b 算丢.

解

第一步：化简表达式. 因为 $x > 0$,

$$y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} = x \cdot \frac{x^x}{(1+x)^x} = x \left(\frac{x}{1+x}\right)^x = x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x}.$$

题目限定 $x > 0$, 故只需考察 $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0^+$ 时 $y \rightarrow 0$, 无垂直渐近线).

第二步：求斜率 k .

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]^{-1} = e^{-1}.$$

第三步：求截距 b .

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(y - \frac{x}{e}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} - e^{-1} \right].$$

这是 $\infty \cdot 0$ 型. 令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$, 则

$$b = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{-1/t} - e^{-1}}{t}.$$

先把幂指函数写成指数形式:

$$(1+t)^{-1/t} = \exp\left(-\frac{\ln(1+t)}{t}\right).$$

用 $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ 得

$$-\frac{\ln(1+t)}{t} = -1 + \frac{t}{2} + o(t),$$

所以

$$(1+t)^{-1/t} = e^{-1} \cdot e^{\frac{t}{2} + o(t)} = e^{-1} \left[1 + \frac{t}{2} + o(t)\right],$$

这里用了 $e^u = 1 + u + o(u)$ ($u \rightarrow 0$), 其中 $u = \frac{t}{2} + o(t) \rightarrow 0$. 代回:

$$b = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1} \left[1 + \frac{t}{2} + o(t)\right] - e^{-1}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1} \left[\frac{t}{2} + o(t)\right]}{t} = \frac{1}{2e}.$$

第四步：写出渐近线.

$$y = \frac{1}{e}x + \frac{1}{2e}.$$

验算. 取 $x = 10^5$, 数值计算给出 $y - \left(\frac{x}{e} + \frac{1}{2e}\right) \approx -7.66 \times 10^{-7}$; 取 $x = 10^8$ 时该差值约为 -7.66×10^{-10} . 差值随 x 增大趋于 0, 说明直线 $y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}$ 确为渐近线. 若把 b 错算成 0, 在 $x = 10^5$ 处误差会是 $\frac{1}{2e} \approx 0.184$, 量级完全对不上.

答案: $y = \frac{1}{e}x + \frac{1}{2e}$

结论

$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 趋于 e 的速度是常考量: 由 $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \dots$ 得

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} - \dots\right), \quad \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{2x} + \dots\right).$$

凡是「幂指函数求斜渐近线」, 套路都是 $y = x \cdot e^{\text{某个} \ln}$, 把指数展到 $o\left(\frac{1}{x}\right)$ 为止.

易错

- (1) 只算出 $k = \frac{1}{e}$ 就答 $y = \frac{x}{e}$. b 不为零, 必须算.
- (2) 算 b 时把 $\ln(1+t)$ 只展到 t (即用 $\ln(1+t) \sim t$), 得 $(1+t)^{-1/t} \rightarrow e^{-1}$ 后分子变成 0, 错误地得出 $b = 0$. 这一步的分母是 t , 分子必须精确到 $o(t)$, 所以 $\ln(1+t)$ 要展到 t^2 .
- (3) 忘了 $x > 0$ 的限制而去考察 $x \rightarrow -\infty$ ——原式中 x^{1+x} 在 $x < 0$ 时一般无意义.

题 14.26 2021 · 数二 · (18) 求凹凸性与渐近线 ★★★★★

设函数 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$, 求函数 $f(x)$ 的凹凸性及渐近线.

考点

带绝对值的分式: 先分段脱去绝对值, 再各段求二阶导判凹凸; 渐近线要分 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 两头单独算——本题左右斜渐近线是不同的两条.

解

第一步：分段写出 f , 并作多项式除法.

$f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$ 的定义域为 $x \neq -1$, 即 $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$. 脱绝对值:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1+x}, & x \geq 0, \\ -\frac{x^2}{1+x}, & x < 0, x \neq -1. \end{cases}$$

注意到

$$\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x} \quad (\text{因为 } (x-1)(1+x) + 1 = x^2 - 1 + 1 = x^2),$$

这一步把求高阶导变成了对 $\frac{1}{1+x}$ 求导, 比商的求导法则干净得多。

第二步: 求二阶导数, 定凹凸.

当 $x > 0$ 时, 由 $f(x) = x - 1 + (1+x)^{-1}$ 得

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(1+x)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}.$$

当 $x < 0$ ($x \neq -1$) 时, $f(x) = -[x - 1 + (1+x)^{-1}]$, 故

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{(1+x)^2}, \quad f''(x) = -\frac{2}{(1+x)^3}.$$

逐段定号:

- $x \in (-\infty, -1)$: $1+x < 0$, $(1+x)^3 < 0$, 故 $f'' = -\frac{2}{(1+x)^3} > 0$, 曲线凹;
- $x \in (-1, 0)$: $1+x > 0$, 故 $f'' = -\frac{2}{(1+x)^3} < 0$, 曲线凸;
- $x \in (0, +\infty)$: $f'' = \frac{2}{(1+x)^3} > 0$, 曲线凹。

第三步: 处理分界点 $x = 0$.

f 在 $x = 0$ 连续 ($f(0) = 0$, 左右极限都是 0)。一阶导数左右都存在且相等:

$$f'(0^-) = -1 + \frac{1}{1} = 0, \quad f'(0^+) = 1 - \frac{1}{1} = 0,$$

故 $f'(0) = 0$; 而 $f''(0^-) = -2 \neq 2 = f''(0^+)$, $f''(0)$ 不存在。但拐点只要求「连续 + 凹凸性改变」, 不要求二阶可导。由第二步, f 在 $x = 0$ 左侧凸、右侧凹, 所以 $(0, 0)$ 是拐点。

$x = -1$ 不在定义域内, 不是拐点 (凹凸性的改变发生在间断处, 不算拐点)。

结论 (凹凸性). $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 与 $(0, +\infty)$ 上是凹的, 在 $(-1, 0)$ 上是凸的; 拐点为 $(0, 0)$ 。

第四步: 垂直渐近线.

唯一的可疑点是 $x = -1$ 。此时分子 $x|x| \rightarrow (-1) \cdot 1 = -1 \neq 0$, 分母 $\rightarrow 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{-1}{0^-} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{-1}{0^+} = -\infty.$$

所以 $x = -1$ 是垂直渐近线。

第五步: 斜渐近线 (两头分别算).

$x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$:

$$a_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x} = 1,$$

$$b_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x(1+x)}{1+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{1+x} = -1.$$

故右侧斜渐近线为 $y = x - 1$ 。

$x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x) = -\frac{x^2}{1+x}$:

$$a_- = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{1+x} = -1,$$

$$b_- = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2 + x(1+x)}{1+x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{1+x} = 1.$$

故左侧斜渐近线为 $y = -x + 1$ 。

两头的斜率都存在且有限, 所以没有水平渐近线。

答案. 凹凸性: 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(0, +\infty)$ 上凹, 在 $(-1, 0)$ 上凸, 拐点 $(0, 0)$; 渐近线共三条: 垂直渐近线 $x = -1$, 斜渐近线 $y = x - 1$ ($x \rightarrow +\infty$) 与 $y = -x + 1$ ($x \rightarrow -\infty$)。

验算. 取 $x = 100$: $f = \frac{10000}{101} = 99.0099$, 而 $x - 1 = 99$, 差 $0.0099 \rightarrow 0 \checkmark$; 取 $x = -100$: $f = -\frac{10000}{-99} = 101.0101$, 而 $-x + 1 = 101$, 差 $0.0101 \rightarrow 0 \checkmark$ 。

结论

(1) $\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x}$ 这类假分式化真分式既能一眼看出斜渐近线 (多项式部分 $x - 1$ 就是渐近线), 又把求导化到最简, 是这类题的通用第一步。

(2) 斜渐近线必须两头分别求: $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$ 。含 $|x|$ 、 $\sqrt{x^2 + \dots}$ 、 e^x 的函数左右两头常给出不同的渐近线。

(3) 拐点只需「函数在该点连续 + 两侧凹凸性相反」, f'' 在该点可以不存在 (如本题 $x = 0$, 以及 $y = x^{1/3}$ 在 $x = 0$)。

(4) f 不连续 (无定义) 的点即使两侧凹凸相反, 也不能算拐点。

易错

(1) 不分段就直接对 $\frac{x|x|}{1+x}$ 求导, 或只算 $x > 0$ 一支, 漏掉左半支的凹凸与左侧渐近线。

(2) 把 $x = -1$ 当成拐点。它是间断点, 凹凸性虽在两侧不同, 但没有「曲线上的点」, 不是拐点。

(3) 只求出一条斜渐近线 $y = x - 1$ 就收工。本题因为有 $|x|$, $x \rightarrow -\infty$ 时是另一条 $y = -x + 1$, 漏掉要扣分。

(4) 验证 $x = 0$ 是拐点时, 因为 $f''(0)$ 不存在就断言「不是拐点」。判据是凹凸变号, 不是 $f'' = 0$ 。

(5) 算 b_- 时忘了 $a_- = -1$, 写成 $\lim [f(x) - x]$, 得到 ∞ 而误判无渐近线。

题 14.27

2023 · 数一 · (1)

2023 · 数二 · (1)

跨卷重复

斜渐近线的求法 ★★★★★

曲线 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right)$ 的渐近线方程为

(A) $y = x + e$

(B) $y = x + \frac{1}{e}$

(C) $y = x$

(D) $y = x - \frac{1}{e}$

考点

斜渐近线。关键一步是把 $\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - 1$ 写成 $\ln\left(1 + \frac{1}{e(x-1)}\right)$, 再用 $\ln(1+u) \sim u$ 。

解

第一步：定义域。 要求 $e + \frac{1}{x-1} > 0$ 。当 $x > 1$ 时 $\frac{1}{x-1} > 0$, 恒成立; 当 $x < 1$ 时需 $\frac{1}{x-1} > -e$, 即 $x-1 < -\frac{1}{e}$, 亦即 $x < 1 - \frac{1}{e}$ 。故定义域为 $\left(-\infty, 1 - \frac{1}{e}\right) \cup (1, +\infty)$, $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 都可以考察。

第二步：求斜率 k 。

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) = \ln e = 1,$$

用的是 $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ 与对数函数在 e 处的连续性。

第三步：求截距 b 。

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - 1 \right].$$

把 $1 = \ln e$ 塞进对数里合并：

$$\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - \ln e = \ln \frac{e + \frac{1}{x-1}}{e} = \ln\left(1 + \frac{1}{e(x-1)}\right).$$

记 $u = \frac{1}{e(x-1)}$, $x \rightarrow \infty$ 时 $u \rightarrow 0$, 由 $\ln(1+u) \sim u$ 得

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{e(x-1)}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{e(x-1)} = \frac{1}{e} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = \frac{1}{e}.$$

两个方向 $x \rightarrow \pm\infty$ 的计算完全相同, 给出同一条直线。

第四步：定选项。 斜渐近线为

$$y = x + \frac{1}{e},$$

故选 (B)。

为什么其他选项不对。 $k=1$ 四个选项都对; 区别只在 b 。(A) 的 $b = e \approx 2.718$ 、(C) 的 $b = 0$ 、(D) 的 $b = -\frac{1}{e}$ 都与 $b = \frac{1}{e} \approx 0.368$ 不符。数值上取 $x = 10^6$: $y - x \approx 0.3678797$, 而 $\frac{1}{e} = 0.3678794$, 吻合到六位小数; 若按 (C) 则该差应趋于 0, 按 (D) 则应趋于 -0.368 , 均与计算矛盾。取 $x = -10^6$ 结果相同。

答案：B

结论

处理 $\ln(A + \varepsilon)$ 型 ($\varepsilon \rightarrow 0$, $A > 0$ 为常数) 的标准动作：

$$\ln(A + \varepsilon) = \ln A + \ln\left(1 + \frac{\varepsilon}{A}\right) = \ln A + \frac{\varepsilon}{A} + o(\varepsilon).$$

把常数项 $\ln A$ 剥离出来, 剩下的才是无穷小, 才能用等价代换。本题 $A = e$, $\ln A = 1$ 正好被 $y - kx$ 中的 $-x$ 吃掉。

易错

- (1) 在 $\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right) - 1$ 上直接用「 $\ln(1+u) \sim u$ 」——括号里的主项是 e 不是 1, 必须先按上面的结论拆成 $\ln e + \ln\left(1 + \frac{1}{e(x-1)}\right)$ 。
- (2) 把 $\frac{1}{e(x-1)}$ 粗暴换成 $\frac{1}{ex}$ 后忘了检查 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = 1$ ——本题恰好不影响结果, 但同类题中若分母是 $x-1$ 的更高次项就会出错。
- (3) 本题曲线在 $x=1$ 与 $x=1-\frac{1}{e}$ 处还有垂直渐近线 ($x \rightarrow 1^+$ 时 $y \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow (1-\frac{1}{e})^-$ 时 $y \rightarrow -\infty$), 但四个选项给的都是斜渐近线, 本题只要求在选项中选出正确的那条。自己完整讨论渐近线时不要漏掉垂直的。

题 14.28 2025 · 数二 · (12) 求曲线的渐近线 ★★★★★

曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 的渐近线方程为 _____。

考点

根式型曲线的斜渐近线。求 b 时用立方差公式 $a - c = \frac{a^3 - c^3}{a^2 + ac + c^2}$ 有理化, 是「三次根号减去一次式」的标准手法。

解

记 $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 。

第一步: 先排除垂直渐近线。 三次根式对任意实数都有定义, f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故没有垂直渐近线; 又 $|f(x)| \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow \infty$), 也没有水平渐近线。只需找斜渐近线。

第二步: 求斜率 k 。 把 x^3 提到根号外。注意 $\sqrt[3]{\cdot}$ 对负数也有定义, $\sqrt[3]{x^3} = x$ 对一切实数成立, 所以不必分正负讨论:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt[3]{x^3(1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3})}}{x} = \frac{x\sqrt[3]{1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}}}{x} = \sqrt[3]{1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}}.$$

令 $x \rightarrow \infty$, 括号内趋于 1, 由 $\sqrt[3]{\cdot}$ 的连续性

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \sqrt[3]{1} = 1.$$

第三步: 求截距 b 。

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1} - x \right),$$

这是 $\infty - \infty$ 型。记 $a = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$, $c = x$, 由 $a - c = \frac{a^3 - c^3}{a^2 + ac + c^2}$ 得

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^3 - 3x^2 + 1) - x^3}{a^2 + ac + c^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x^2 + 1}{a^2 + ac + c^2}.$$

分母中 $a \sim x$ (第二步已证 $\frac{a}{x} \rightarrow 1$), 故 $a^2 + ac + c^2 \sim 3x^2$, 更精确地

$$\frac{a^2 + ac + c^2}{x^2} = \left(\frac{a}{x}\right)^2 + \frac{a}{x} + 1 \rightarrow 1 + 1 + 1 = 3.$$

于是

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-3x^2+1}{x^2}}{\frac{a^2+ac+c^2}{x^2}} = \frac{-3}{3} = -1.$$

整个推导只用到 $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 结果一致。

第四步：写出答案。

$$y = x - 1.$$

解法二(等价于二项展开). $f(x) = x \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}\right)^{1/3}$, 令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 用 $(1+u)^{1/3} = 1 + \frac{u}{3} + o(u)$, 其中 $u = -3t + t^3 \rightarrow 0$:

$$f(x) = \frac{1}{t} \left[1 + \frac{-3t + t^3}{3} + o(t)\right] = \frac{1}{t} - 1 + o(1) = x - 1 + o(1),$$

一步就读出 $k = 1$, $b = -1$ 。

验算. 取 $x = 10^6$: $f(x) - (x - 1) \approx -1.0 \times 10^{-6}$; 取 $x = -10^6$: $f(x) - (x - 1) \approx +1.0 \times 10^{-6}$ 。两端差值都趋于 0。

答案: $y = x - 1$

结论

$\sqrt[3]{x^3 + px^2 + qx + r}$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的渐近展开:

$$\sqrt[3]{x^3 + px^2 + qx + r} = x + \frac{p}{3} + o(1),$$

即斜渐近线恒为 $y = x + \frac{p}{3}$ (只由 x^2 的系数决定, 与 q, r 无关)。本题 $p = -3$, 故 $b = -1$ 。同理 $\sqrt{x^2 + px + q}$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的渐近线是 $y = x + \frac{p}{2}$, 在 $x \rightarrow -\infty$ 时是 $y = -x - \frac{p}{2}$ ——偶次根号两端不同, 奇次根号两端相同。

易错

- (1) 仿照平方根的经验, 在 $x \rightarrow -\infty$ 时给 $\sqrt[3]{x^3}$ 加绝对值写成 $-x$ 。奇次根号不需要分正负: $\sqrt[3]{x^3} = x$ 恒成立, 所以本题两端是同一条渐近线。
- (2) 求 b 时对分母只写 $3x^2$ 而不说明理由。要点是先证 $\frac{a}{x} \rightarrow 1$, 才能断定 $a^2 + ac + c^2 \sim 3x^2$ 。
- (3) 误以为被开方式 $x^3 - 3x^2 + 1$ 有实根就会带来垂直渐近线。根处 f 取值为 0, 函数依然连续有界, 垂直渐近线要求函数值趋于 ∞ 。

题 14.29 2025 · 数三 · (11) 反函数曲线的渐近线 ★★★★★

设 $g(x)$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x}$ 的反函数, 则曲线 $y = g(x)$ 的渐近线方程为 _____。

考点

反函数的图像是原函数图像关于直线 $y = x$ 的镜像, 于是「 f 的定义域端点」变成「 g 的水平渐近线」。本题也可直接把反函数解出来验证。

解

第一步：看清 f 的定义域与单调性。 $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x}$ 要求 $\frac{3+x}{3-x} > 0$, 即 $-3 < x < 3$, 所以 $D_f = (-3, 3)$ 。求导

$$f(x) = \frac{1}{2} [\ln(3+x) - \ln(3-x)],$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3+x} + \frac{1}{3-x} \right) = \frac{3}{9-x^2} > 0 \quad (-3 < x < 3),$$

故 f 在 $(-3, 3)$ 上严格单调增, 反函数 g 存在。

第二步：求 f 的值域, 也就是 g 的定义域。

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^+} f(x) = \frac{1}{2} \ln 0^+ = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \frac{1}{2} \ln(+\infty) = +\infty.$$

由连续性与单调性, $R_f = (-\infty, +\infty)$ 。因此 g 的定义域是 $\mathbb{R}$, 值域是 $(-3, 3)$ 。

第三步：由反函数关系读出渐近线。 g 的定义域为全体实数, 故 $y = g(x)$ 没有垂直渐近线。又因为 f 单调增且 $x \rightarrow 3^-$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$, 反过来就是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -3.$$

所以曲线 $y = g(x)$ 有两条水平渐近线

$$y = 3 \quad \text{和} \quad y = -3.$$

(g 有界, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x} = 0$, 不存在斜渐近线。)

第四步：解出 g 直接验证。 由 $y = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x}$ 得 $e^{2y} = \frac{3+x}{3-x}$, 交叉相乘

$$(3-x)e^{2y} = 3+x \implies 3e^{2y} - 3 = x(1+e^{2y}) \implies x = 3 \cdot \frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1}.$$

交换字母名称, 得

$$g(x) = 3 \cdot \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = 3 \tanh x.$$

显然 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \rightarrow 1$, $x \rightarrow -\infty$ 时该式 $\rightarrow -1$, 与第三步一致。

验算。 由 $g(x) = 3 \tanh x$ 取 $x = 20$ 得 $g(20) = 2.999\,999\,999\,999\,99\ldots$, 取 $x = -20$ 得 $-3.000\ldots$; 又把 $g(1.234)$ 代回 f 得 1.234 , 说明确实互为反函数。

答案： $y = 3$ 与 $y = -3$

结论

设 f 在区间 I 上连续且严格单调, $g = f^{-1}$ 。则由「图像关于 $y = x$ 对称」可得如下对偶:

$$\begin{aligned} f \text{ 在 } x \rightarrow a^\pm \text{ 处有垂直渐近线 } x = a \ (f \rightarrow \pm\infty) &\iff g \text{ 有水平渐近线 } y = a; \\ f \text{ 有水平渐近线 } y = c &\iff g \text{ 有垂直渐近线 } x = c. \end{aligned}$$

所以求反函数的渐近线不必先把反函数解出来：只要考察原函数在定义域端点处的极限。另外， $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 正是 $\operatorname{artanh} u$ ，本题的 $f(x) = \operatorname{artanh} \frac{x}{3}$ ，反函数自然是 $3 \tanh x$ 。

易错

- (1) 把 f 自己的渐近线（垂直线 $x = \pm 3$ ）当成答案。问的是 $y = g(x)$ 的渐近线，对称之后垂直变水平，答案是 $y = \pm 3$ 。
- (2) 只写一条 $y = 3$ ，漏掉 $y = -3$ 。 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 要分别考察。
- (3) 解反函数时忘记交换字母，写成 $x = 3 \frac{e^{2y}-1}{e^{2y}+1}$ 就去找渐近线，容易把方向搞反。

14.4 曲率与曲率半径

适用：数一二

题 14.30 2012 · 数二 · (13) 由曲率求点坐标 ★★☆☆☆

曲线 $y = x^2 + x$ ($x < 0$) 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 _____。

考点

显函数曲率公式 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ ：代入解方程求点的横坐标，最后别忘了用限制条件 $x < 0$ 取舍。

解

第一步：求一阶、二阶导。 由 $y = x^2 + x$ 得

$$y' = 2x + 1, \quad y'' = 2.$$

第二步：写出曲率并代入。 曲率公式

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2}{[1+(2x+1)^2]^{3/2}}.$$

令它等于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ：

$$\frac{2}{[1+(2x+1)^2]^{3/2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

第三步：解方程。 交叉相乘得

$$[1+(2x+1)^2]^{3/2} = \frac{2 \times 2}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} = 2^{3/2}.$$

两边同取 $\frac{2}{3}$ 次方（幂函数 $t \mapsto t^{3/2}$ 在 $t > 0$ 上严格增，故可以直接对底数比较）：

$$1 + (2x+1)^2 = 2 \implies (2x+1)^2 = 1 \implies 2x+1 = \pm 1,$$

即 $x = 0$ 或 $x = -1$ 。

第四步：用条件 $x < 0$ 取舍并求纵坐标。 题设曲线只取 $x < 0$ 的部分，故舍去 $x = 0$ ，保留 $x = -1$ 。此时

$$y = (-1)^2 + (-1) = 1 - 1 = 0,$$

所求点为 $(-1, 0)$ 。

第五步：回代验算。 在 $x = -1$ 处 $y' = 2(-1) + 1 = -1$, $y'' = 2$,

$$K = \frac{2}{[1 + (-1)^2]^{3/2}} = \frac{2}{2^{3/2}} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \checkmark$$

与题设一致。

答案： $(-1, 0)$

结论

(1) 显函数曲率与曲率半径：

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}, \quad R = \frac{1}{K} = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|} \quad (K \neq 0).$$

(2) 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的 $y'' = 2a$ 是常数，曲率只随 y' 变化： $|y'|$ 越小曲率越大，故顶点处曲率最大，最大值为 $K_{\max} = |2a|$ （顶点处 $y' = 0$ ）。本题 $K_{\max} = 2$ ，而所求的 $\frac{\sqrt{2}}{2} < 2$ ，所以有解是合理的。

易错

- (1) 分母上的 $\frac{3}{2}$ 次方写成 2 次方或漏掉根号，解出的 x 就不是整数。
- (2) 解出 $x = 0$ 与 $x = -1$ 后忘了题目限定 $x < 0$ ，把两个点都写上，或只写了 $(0, 0)$ 。
- (3) 只答横坐标 $x = -1$ 。题目问的是「点的坐标」，必须写成 $(-1, 0)$ 这样的有序对。
- (4) $y'' = 2 > 0$ ，绝对值不影响，但若曲线换成 $y = -x^2 + x$ ， $|y''|$ 的绝对值就不能省——曲率永远非负。

题 14.31 2014 · 数二 · (4) 参数方程曲率半径 ★★☆☆☆

曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$

(B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$

(C) $10\sqrt{10}$

(D) $5\sqrt{10}$

考点

参数方程的曲率公式 $K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$ （导数均对参数 t ），曲率半径 $R = \frac{1}{K}$ 。题目问的是半径，不是曲率。

解**第一步：对参数 t 求导。** 由 $x = t^2 + 7$, $y = t^2 + 4t + 1$ 得

$$x'(t) = 2t, \quad y'(t) = 2t + 4, \quad x''(t) = 2, \quad y''(t) = 2.$$

第二步：代入 $t = 1$ 。

$$x'(1) = 2, \quad y'(1) = 6, \quad x''(1) = 2, \quad y''(1) = 2.$$

第三步：算曲率。 参数方程曲率公式

$$K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}.$$

分子：

$$|x'y'' - y'x''| = |2 \times 2 - 6 \times 2| = |4 - 12| = 8.$$

分母：

$$(x'^2 + y'^2)^{3/2} = (2^2 + 6^2)^{3/2} = 40^{3/2} = 40\sqrt{40} = 40 \times 2\sqrt{10} = 80\sqrt{10}.$$

故

$$K = \frac{8}{80\sqrt{10}} = \frac{1}{10\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{100}.$$

第四步：取倒数得曲率半径。

$$R = \frac{1}{K} = 10\sqrt{10}.$$

选 C。

排除其余选项。 B 项 $\frac{\sqrt{10}}{100}$ 恰是曲率 K 本身，是「算完忘了取倒数」的陷阱；A 项 $\frac{\sqrt{10}}{50} = 2K$ 、D 项 $5\sqrt{10} = \frac{R}{2}$ ，都是把分子的 8 误算成 4 或 16（例如漏掉 $-y'x''$ 中的负号写成 $|4 + 12| = 16$ 得 $R = 5\sqrt{10}$ ，正对上 D）造成的。

解法二（化成 $y = y(x)$ ）。 $x = t^2 + 7$ 在 $t = 1$ 附近可解出 $t = \sqrt{x - 7}$ ，不过更省事的是直接用参数求导公式：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{2t + 4}{2t} = 1 + \frac{2}{t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(1 + \frac{2}{t}\right)}{x'(t)} = \frac{-\frac{2}{t^2}}{2t} = -\frac{1}{t^3}.$$

在 $t = 1$ 处 $\frac{dy}{dx} = 3$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -1$, 于是

$$R = \frac{(1 + 3^2)^{3/2}}{|-1|} = 10^{3/2} = 10\sqrt{10} \checkmark$$

与解法一一致。

答案：C

结论

(1) 参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 的曲率

$$K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}},$$

记忆办法：分子是行列式 $\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}$ 的绝对值，分母是「速度大小的三次方」。

(2) 参数方程的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{x'(t)} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right)$ ，外面那个 $\frac{1}{x'(t)}$ 是最常被漏掉的因子。

(3) $40^{3/2}$ 这类数的化简： $40^{3/2} = 40\sqrt{40}$ ，再把 $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ 拆出来；一般地 $a^{3/2} = a\sqrt{a}$ 。

易错

(1) 算出曲率就交卷，忘了题目问的是曲率半径，误选 B。读题时先圈出「半径」二字。

(2) 分子 $x'y'' - y'x''$ 写成 $x'y'' + y'x''$ 或 $x''y' - x'y''$ （后者只差符号，取绝对值后不影响，但前者会错）。

(3) 把 x' 、 y' 理解成对 x 的导数。参数方程里的 $'$ 一律是对参数 t 求导。

(4) 分母写成 $(x'^2 + y'^2)^2$ 或 $(1 + y'^2)^{3/2}$ ——后者是显函数的公式，不能混用。

题 14.32 2016 · 数二 · (5) 曲率大小与曲线的位置 ★★★☆☆

设函数 $f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 具有二阶连续导数，且 $f_i''(x_0) < 0$ ($i = 1, 2$)。若两条曲线 $y = f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线 $y = g(x)$ ，且在该点处曲线 $y = f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y = f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有

(A) $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$

(B) $f_2(x) \leq f_1(x) \leq g(x)$

(C) $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$

(D) $f_2(x) \leq g(x) \leq f_1(x)$

考点

公切线把两条曲线在 x_0 处的函数值和一阶导「锁死」，于是曲率的大小之争完全归结为 $|f''(x_0)|$ 的大小之争；再用「二阶导定凹凸 / 定极值」比较两两之间的高低。

解

第一步：把「有公切线」写成等式。 两条曲线 $y = f_1(x)$ 、 $y = f_2(x)$ 在同一点 (x_0, y_0) 处有公切线 $y = g(x)$ ，意味着

$$f_1(x_0) = f_2(x_0) = y_0, \quad f_1'(x_0) = f_2'(x_0) = g'(x_0),$$

且切线本身是一次函数

$$g(x) = y_0 + f_1'(x_0)(x - x_0), \quad g''(x) \equiv 0.$$

第二步：把曲率条件化成二阶导的条件。 在 x_0 处两条曲线的曲率分别是

$$K_i = \frac{|f_i''(x_0)|}{[1 + f_i'(x_0)^2]^{3/2}}, \quad i = 1, 2.$$

关键在于：由第一步， $f_1'(x_0) = f_2'(x_0)$ ，两个分母**完全相同**且为正。所以

$$K_1 > K_2 \iff |f_1''(x_0)| > |f_2''(x_0)|.$$

又已知 $f_i''(x_0) < 0$ ($i = 1, 2$)，故 $|f_i''(x_0)| = -f_i''(x_0)$ ，上式即

$$-f_1''(x_0) > -f_2''(x_0) \implies f_1''(x_0) < f_2''(x_0) < 0.$$

一句话：**曲率大的那条，二阶导更负，弯得更狠、掉得更快。**

第三步：比较 f_1 与 f_2 。 令

$$F(x) = f_1(x) - f_2(x),$$

则 F 二阶连续可导，且

$$F(x_0) = y_0 - y_0 = 0, \quad F'(x_0) = f_1'(x_0) - f_2'(x_0) = 0,$$

$$F''(x_0) = f_1''(x_0) - f_2''(x_0) < 0 \quad (\text{由第二步}).$$

由极值的**二阶导数判别法**： $F'(x_0) = 0$ 且 $F''(x_0) < 0$ ，故 x_0 是 F 的严格极大值点，即存在 x_0 的某邻域，在其中

$$F(x) \leq F(x_0) = 0 \implies f_1(x) \leq f_2(x).$$

第四步：比较 f_2 与切线 g 。 同法令

$$G(x) = f_2(x) - g(x),$$

则

$$G(x_0) = y_0 - y_0 = 0, \quad G'(x_0) = f_2'(x_0) - g'(x_0) = 0,$$

$$G''(x_0) = f_2''(x_0) - 0 = f_2''(x_0) < 0.$$

同样由二阶导判别法， x_0 是 G 的严格极大值点，故在 x_0 的某邻域内

$$G(x) \leq G(x_0) = 0 \implies f_2(x) \leq g(x).$$

(几何意义： $f_2''(x_0) < 0$ 说明曲线在该点附近凸（上凸），凸曲线位于其切线下方。)

第五步：取两个邻域的交集。 第三、四步各给出一个邻域，取交集这个更小的邻域，在其中同时有

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x),$$

选 A。

排除其余选项。

- B ($f_2 \leq f_1 \leq g$)：把两条曲线的高低弄反了。曲率大 $\Rightarrow$ 二阶导更负 $\Rightarrow$ 离开切点后下落更快 $\Rightarrow f_1$ 在下面， $\times$ 。

- C、D：都把切线 g 排在两条曲线中间。但 $f_1''(x_0) < 0$ 与 $f_2''(x_0) < 0$ 同号，两条曲线在切点附近都上凸、都在公切线下方， g 只能在最上面，不可能夹在中间， $\times$ 。

取特例秒杀。 取 $x_0 = 0, y_0 = 0, g(x) \equiv 0, f_1(x) = -2x^2, f_2(x) = -x^2$ 。此时 $f_1'(0) = f_2'(0) = 0$ (有公切线 $y = 0$)， $f_i''(0) < 0, K_1 = 4 > K_2 = 2$ 满足全部条件。而对 $x \neq 0$,

$$-2x^2 < -x^2 < 0, \quad \text{即} \quad f_1(x) < f_2(x) < g(x),$$

只有 A 相符。

答案：A

结论

- (1) 同一点、同一切线时，曲率的比较就是 $|y''|$ 的比较： $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 中的分母只与切线斜率有关，公切线使它相等。
- (2) 比较两函数大小的万能构造：令 $F = f - h$ ，若 $F(x_0) = F'(x_0) = 0$ ，则 $F''(x_0) < 0$ 给出局部 $f \leq h$ ， $F''(x_0) > 0$ 给出局部 $f \geq h$ 。本题连用两次这个模式。
- (3) 凹凸与切线的位置： $y'' < 0$ (上凸) 时曲线在切线下方； $y'' > 0$ (下凸) 时曲线在切线上方。这就是「凸函数在切线下、凹函数在切线上」。
- (4) 结论只在某个邻域内成立，不能推广到整个定义域——二阶导数判别法本质上是局部的 (泰勒展开 $F(x) = \frac{F''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2)$ 只在 $x \rightarrow x_0$ 时有效)。

易错

- (1) 忘记 $f_i''(x_0) < 0$ 是负的，直接由 $K_1 > K_2$ 写成 $f_1'' > f_2''$ 。去绝对值时必须变号： $|a| > |b|$ 且 $a, b < 0 \Rightarrow a < b$ 。
- (2) 没注意到公切线使两个曲率公式的分母相同，以为还要比较 $(1+f_i'^2)^{3/2}$ ，从而卡住。
- (3) 由「曲率大」直接联想「弯得厉害所以在上面」。方向取决于二阶导的符号：本题两条都上凸，弯得厉害的反面更靠下。若 $f_i''(x_0) > 0$ ，结论就要反过来变成 $g \leq f_2 \leq f_1$ 。
- (4) 把结论说成对一切 x 成立。题干明写「在 x_0 的某个邻域内」，这个限定不能丢。

题 14.33 2018 · 数二 · (12) 参数方程求曲率 ★★☆☆☆

曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为 _____。

考点

星形线的参数方程曲率：套公式 $K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$ ，求导时注意 $\cos^3 t$ 是复合函数。

解

本题曲线 $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$ 是星形线 ($x^{2/3} + y^{2/3} = 1$)。

第一步：一阶导 (对 t). 用链式法则,

$$x'(t) = 3 \cos^2 t \cdot (-\sin t) = -3 \cos^2 t \sin t,$$

$$y'(t) = 3 \sin^2 t \cdot \cos t = 3 \sin^2 t \cos t.$$

第二步：二阶导. 对 x' 再求导 (乘积法则):

$$\begin{aligned} x''(t) &= -3 [(\cos^2 t)' \sin t + \cos^2 t \cdot \cos t] = -3 [-2 \cos t \sin^2 t + \cos^3 t] \\ &= 6 \cos t \sin^2 t - 3 \cos^3 t. \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} y''(t) &= 3 [(\sin^2 t)' \cos t + \sin^2 t \cdot (-\sin t)] = 3 [2 \sin t \cos^2 t - \sin^3 t] \\ &= 6 \sin t \cos^2 t - 3 \sin^3 t. \end{aligned}$$

第三步：代入 $t = \frac{\pi}{4}$. 此时 $\sin t = \cos t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 于是 $\sin^2 t = \cos^2 t = \frac{1}{2}$, $\sin^3 t = \cos^3 t = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 代入:

$$\begin{aligned} x' &= -3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{3\sqrt{2}}{4}, & y' &= 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{4}, \\ x'' &= 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}, & y'' &= 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

第四步：算分子与分母. 分子

$$|x'y'' - y'x''| = \left| \left(-\frac{3\sqrt{2}}{4} \right) \cdot \frac{3\sqrt{2}}{4} - \frac{3\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{4} \right| = \left| -\frac{18}{16} - \frac{18}{16} \right| = \frac{36}{16} = \frac{9}{4}.$$

分母中

$$x'^2 + y'^2 = \frac{18}{16} + \frac{18}{16} = \frac{36}{16} = \frac{9}{4}, \quad \left(\frac{9}{4} \right)^{3/2} = \left(\frac{3}{2} \right)^3 = \frac{27}{8}.$$

第五步：得曲率.

$$K = \frac{9/4}{27/8} = \frac{9}{4} \times \frac{8}{27} = \frac{2}{3}.$$

解法二 (用星形线的一般结论核对). 对星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($a > 0$), 把上面的计算一般化可得

$$x'^2 + y'^2 = 9a^2 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) = 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t,$$

$$x'y'' - y'x'' = -9a^2 (\sin^2 t \cos^4 t + \sin^4 t \cos^2 t) = -9a^2 \sin^2 t \cos^2 t.$$

于是

$$K = \frac{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t}{(9a^2 \sin^2 t \cos^2 t)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t}} = \frac{1}{3a |\sin t \cos t|},$$

即

$$R = \frac{1}{K} = 3a |\sin t \cos t| = \frac{3a}{2} |\sin 2t|.$$

本题 $a = 1$, $t = \frac{\pi}{4}$, 故 $R = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$, $K = \frac{1}{R} = \frac{2}{3}$ ✓, 与解法一一致。

答案: $\frac{2}{3}$

结论

(1) 参数方程曲率 $K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$, 分子是行列式 $\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}$ 的绝对值。

(2) 星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ 的曲率半径 $R = 3a |\sin t \cos t| = \frac{3a}{2} |\sin 2t|$; 在 $t = \frac{\pi}{4}$ (离原点最近处) 取到最大值 $\frac{3a}{2}$, 在四个尖点 $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 处 $R = 0$ (尖点无切线, 曲率发散)。

(3) 分数的 $\frac{3}{2}$ 次方: $\left(\frac{9}{4}\right)^{3/2} = \left(\sqrt{\frac{9}{4}}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$, 先开方再立方最省力。

易错

(1) $(\cos^3 t)'$ 写成 $3 \cos^2 t$, 漏掉内层导数 $-\sin t$ 。

(2) 求 x'' 时忘了乘积法则的第二项, 或漏了 $(\cos^2 t)' = -2 \cos t \sin t$ 的负号。本题两个二阶导恰好都等于 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$, 若算出一正一负多半是符号出错。

(3) 分子写成 $x'y'' + y'x''$ 。本题 $x'y'' = -\frac{9}{8}$, $y'x'' = \frac{9}{8}$, 用加号恰好相消得 0, 从而算出曲率为 0, 是最容易暴露的符号错。

(4) 答成 $\frac{3}{2}$ ——那是曲率半径, 题目问的是曲率。

题 14.34 2019 · 数二 · (6) 相切且曲率相等条件 ★★★★★

已知 $f(x), g(x)$ 2 阶可导且 2 阶导函数在 $x = a$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 0$ 是曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 在 $x = a$ 对应的点处相切且曲率相等的

(A) 充分非必要条件

(B) 充分必要条件

(C) 必要非充分条件

(D) 既非充分又非必要条件

考点

把「极限为零」翻译成 $f - g$ 在 $x = a$ 处的三阶信息: $h(a) = h'(a) = h''(a) = 0$; 再把「相切且曲率相等」翻译成 $h(a) = h'(a) = 0$ 且 $|f''(a)| = |g''(a)|$ 。差别就在**绝对值**上。

解

记 $h(x) = f(x) - g(x)$ 。由题设 f, g 二阶可导且 f'', g'' 在 $x = a$ 处连续, 故 h 也是如此。下面把两个命题都化成关于 h (或 f, g 在 a 处的各阶导) 的等式。

第一步：条件 P（极限为零）等价于什么。 设

$$P: \lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{(x-a)^2} = 0.$$

必要性方向：分母 $(x-a)^2 \rightarrow 0$ ，若极限存在且为 0，则分子必须趋于 0，由 h 连续得 $h(a) = 0$ 。再看

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{(x-a)^2} \cdot (x-a) = 0 \cdot 0 = 0,$$

而左端按导数定义就是 $h'(a)$ （用了 $h(a) = 0$ ），故 $h'(a) = 0$ 。最后由带皮亚诺余项的泰勒公式（ h 在 a 处二阶可导即可）

$$h(x) = h(a) + h'(a)(x-a) + \frac{h''(a)}{2}(x-a)^2 + o((x-a)^2) = \frac{h''(a)}{2}(x-a)^2 + o((x-a)^2),$$

两边除以 $(x-a)^2$ 再令 $x \rightarrow a$ 得

$$0 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{(x-a)^2} = \frac{h''(a)}{2} \implies h''(a) = 0.$$

充分性方向：反之若 $h(a) = h'(a) = h''(a) = 0$ ，上面的泰勒展开给出 $h(x) = o((x-a)^2)$ ，极限自然为 0。所以

$$P \iff f(a) = g(a), \quad f'(a) = g'(a), \quad f''(a) = g''(a).$$

第二步：条件 Q（相切且曲率相等）等价于什么。

- 「在 $x = a$ 对应的点处相切」= 过同一点且切线斜率相同，即 $f(a) = g(a)$ 且 $f'(a) = g'(a)$ 。
- 在此前提下两条曲线在该点的曲率

$$K_f = \frac{|f''(a)|}{[1 + f'(a)^2]^{3/2}}, \quad K_g = \frac{|g''(a)|}{[1 + g'(a)^2]^{3/2}},$$

因为 $f'(a) = g'(a)$ ，两个分母相同且非零，故

$$K_f = K_g \iff |f''(a)| = |g''(a)|.$$

所以

$$Q \iff f(a) = g(a), \quad f'(a) = g'(a), \quad |f''(a)| = |g''(a)|.$$

第三步：比较 P 与 Q。 两者的前两条一模一样，差别只在第三条：P 要求 $f''(a) = g''(a)$ ，Q 只要求 $|f''(a)| = |g''(a)|$ 。显然

$$f''(a) = g''(a) \implies |f''(a)| = |g''(a)|,$$

反之不然（可以 $f''(a) = -g''(a) \neq 0$ ）。故 $P \Rightarrow Q$ 成立、 $Q \Rightarrow P$ 不成立，P 是 Q 的充分非必要条件。

第四步：给出「必要性不成立」的反例。 取 $a = 0$,

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = -x^2.$$

两者在 origin 相交于同一点 $(0, 0)$, $f'(0) = g'(0) = 0$, 有公切线 $y = 0$, 故相切; 曲率

$$K_f = \frac{|2|}{(1+0)^{3/2}} = 2 = \frac{|-2|}{(1+0)^{3/2}} = K_g,$$

两者曲率相等, Q 成立。但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2} = 2 \neq 0,$$

P 不成立。可见 P 不是必要条件。选 A。

排除其余选项。 B (充要) 被第四步的反例否掉; C (必要非充分) 与 D (既非充分又非必要) 都要求「P 不充分」, 但第一、二步已证 $P \Rightarrow Q$, 故 C、D 均错。

答案: A

结论

(1) **极限为零的阶数信息**: 若 h 在 a 处 n 阶可导, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{(x-a)^n} = 0 \iff h(a) = h'(a) = \dots = h^{(n)}(a) = 0.$$

这是泰勒公式的直接推论, 是「高阶无穷小 $\leftrightarrow$ 各阶导数为零」的标准互译。

(2) **两曲线在一点相切且曲率相等**的解析刻画: $f(a) = g(a)$ 、 $f'(a) = g'(a)$ 、 $|f''(a)| = |g''(a)|$ 。注意曲率公式里带绝对值, 所以二阶导只要求绝对值相等, 符号可以相反——几何上就是「弯曲程度一样, 但一个向上弯、一个向下弯」。

(3) 若把条件加强为「相切且有相同的**曲率圆** (密切圆)」, 则弯曲方向也被固定, 此时才等价于 $f''(a) = g''(a)$, 即等价于 P。

易错

(1) 忘了曲率公式里的**绝对值**, 把「曲率相等」写成 $f''(a) = g''(a)$, 于是得出 $P \iff Q$ 而误选 B。这是本题唯一的考点, 也是最主要的失分点。

(2) 由极限为 0 只推出 $h(a) = 0, h'(a) = 0$ 就停手, 没推到 $h''(a) = 0$, 导致判不出充分性。

(3) 用洛必达法则推导时不检查条件: h'' 只在 $x = a$ 处连续, 在 a 的邻域内未必存在 h'' , 对 $\frac{h'(x)}{2(x-a)}$ 再用一次洛必达是不严格的。稳妥的做法是像上面那样用导数定义 + 泰勒公式。

(4) 判断充分/必要时把方向搞反。题目问的是「P 是 Q 的什么条件」, 「充分」指 $P \Rightarrow Q$, 箭头由题干中前面那个命题指向后面那个。

题 14.35 2024 · 数二 · (11) 求曲率圆方程 ★★☆☆☆

曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率圆方程为 _____

考点

曲率圆（密切圆）三要素：半径 $R = \frac{1}{K}$ 、圆心在凹侧的法线上、圆心到切点距离为 R 。本题在 $(0, 0)$ 处切线竖直，应把 x 看成 y 的函数来求导。

解

第一步：注意切线是竖直的，换自变量。 曲线 $y^2 = x$ 是开口朝 x 轴正向的抛物线，原点是它的顶点，那里的切线是 y 轴（竖直线），因此 $\frac{dy}{dx}$ 在原点不存在，不能直接对 $y = y(x)$ 求导。改把 x 看成 y 的函数：

$$x = \varphi(y) = y^2.$$

曲率是曲线自身的几何量，与用哪个变量作自变量无关，公式形式照搬即可。

第二步：求导并算曲率。

$$\frac{dx}{dy} = 2y, \quad \frac{d^2x}{dy^2} = 2.$$

在原点 $y = 0$ 处 $\frac{dx}{dy} = 0$, $\frac{d^2x}{dy^2} = 2$, 故

$$K = \frac{\left| \frac{d^2x}{dy^2} \right|}{\left[1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 \right]^{3/2}} = \frac{2}{(1+0)^{3/2}} = 2,$$

于是曲率半径

$$R = \frac{1}{K} = \frac{1}{2}.$$

第三步：定圆心。 曲率圆的圆心（曲率中心）在该点的法线上，且位于曲线凹的一侧，与切点相距 R 。

- 切线是 y 轴，故法线是 x 轴，圆心形如 $\left(\pm\frac{1}{2}, 0\right)$ 。
- 曲线 $x = y^2 \geq 0$ 整条位于 y 轴右侧，即向 x 轴正向凹（这与 $\frac{d^2x}{dy^2} = 2 > 0$ 一致： x 作为 y 的函数是下凸的）。故圆心取 $x > 0$ 的那个： $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

第四步：写出曲率圆方程。

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

第五步：验算。 把 $x = y^2$ 代入圆的方程左端，考察 $\Delta(y) = \left(y^2 - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 - \frac{1}{4}$ ：

$$\Delta(y) = y^4 - y^2 + \frac{1}{4} + y^2 - \frac{1}{4} = y^4.$$

即抛物线上的点到圆的「偏差」是 $y^4 = o(y^2)$ （四阶小量），说明圆与抛物线在原点处的接触阶数达到 3 阶——这正是密切圆的特征（一般的圆只能做到 2 阶接触）✓。

答案: $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

结论

(1) **曲率圆三要素**: 半径 $R = \frac{1}{K}$; 圆心在法线上、凹侧; 与曲线在该点相切(有公切线)且曲率相等。写方程时先定 R 、再定圆心。

(2) 曲率中心的一般公式(对 $y = y(x)$, $y'' \neq 0$):

$$\alpha = x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''}, \quad \beta = y + \frac{1+y'^2}{y''}.$$

把 x, y 互换即得 $x = \varphi(y)$ 情形的公式。本题用它: $\beta = 0 - \frac{0 \cdot 1}{2} = 0$, $\alpha = 0 + \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$, 同样得圆心 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

(3) **抛物线顶点处的曲率半径**: $y = ax^2$ 在顶点处 $R = \frac{1}{|2a|}$ 。本题写成 $x = y^2$ 即 $a = 1$, $R = \frac{1}{2}$, 曲率圆为 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$; 若是 $y = x^2$, 则曲率圆为 $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 。

易错

(1) **硬用 $y = \pm\sqrt{x}$ 求导**。在 $x = 0$ 处 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow \infty$, 曲率公式 $\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 变成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 必须取极限才能算(结果同样是 2, 但过程繁琐易错)。遇到竖直切线, 直接把 x 当成 y 的函数最省事。

(2) 圆心取成 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 。曲率中心一定在凹侧; 本题曲线整体在 y 轴右边, 圆心不可能在左边。

(3) 圆心取成 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ ——那是把曲线错当成 $y = x^2$ 了。

(4) 方程右端写成 $R = \frac{1}{2}$ 而不是 $R^2 = \frac{1}{4}$ 。

(5) 只答曲率半径 $\frac{1}{2}$ 或只答圆心, 没写出圆的方程。

题 14.36 2026 · 数二 · (13) 隐函数曲线的曲率半径 ★★★☆☆

求曲线 $x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$ 在 $(0, 1)$ 处的曲率半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

隐函数求 y' 、 y'' (两次对 x 求导, 全程把 y 视为 x 的函数), 再代入 $R = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$ 。

解

第零步: 先验证点在曲线上。把 $(0, 1)$ 代入 $x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2$ 得 $0 + 0 + 1 = 1$, 确实在曲线上。(顺便一提, 这条曲线是双曲线: 判别式 $(2\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 8 > 0$ 。)

第一步：一次求导，得 y' 。 方程两边对 x 求导， $y = y(x)$ ， xy 用乘积法则、 y^2 用链式法则：

$$2x + 2\sqrt{3}(y + xy') + 2yy' = 0.$$

两边同除以 2，得到后面还要再求一次导的**整式形式**（不解出 y' ，保留整式最便于二次求导）：

$$x + \sqrt{3}y + \sqrt{3}xy' + yy' = 0. \quad (*)$$

把 $x = 0$ 、 $y = 1$ 代入 $(*)$ ：

$$0 + \sqrt{3} + 0 + 1 \cdot y' = 0 \implies y'|_{(0,1)} = -\sqrt{3}.$$

第二步：二次求导，得 y'' 。 对 $(*)$ 再对 x 求导：

- $(x)' = 1$;
- $(\sqrt{3}y)' = \sqrt{3}y'$;
- $(\sqrt{3}xy')' = \sqrt{3}(y' + xy'')$ （乘积法则）;
- $(yy')' = y' \cdot y' + y \cdot y'' = y'^2 + yy''$ （乘积法则）。

相加得

$$1 + \sqrt{3}y' + \sqrt{3}(y' + xy'') + y'^2 + yy'' = 0. \quad (**)$$

第三步：代入数值解出 y'' 。 在 $(**)$ 中令 $x = 0$ 、 $y = 1$ 、 $y' = -\sqrt{3}$ ：

$$\begin{aligned} 1 + \sqrt{3}(-\sqrt{3}) + \sqrt{3}(-\sqrt{3} + 0) + (-\sqrt{3})^2 + 1 \cdot y'' &= 0, \\ 1 - 3 - 3 + 3 + y'' &= 0, \\ y''|_{(0,1)} &= 2. \end{aligned}$$

第四步：代曲率半径公式。

$$R = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|} = \frac{[1 + (-\sqrt{3})^2]^{3/2}}{|2|} = \frac{4^{3/2}}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

故所求曲率半径 $R = 4$ 。

验算（用泰勒展开核对）。 由 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = -\sqrt{3}$ 、 $y''(0) = 2$ 得

$$y(x) = 1 - \sqrt{3}x + \frac{2}{2}x^2 + o(x^2) = 1 - \sqrt{3}x + x^2 + o(x^2).$$

另一方面，把原方程看成关于 y 的二次方程 $y^2 + 2\sqrt{3}xy + (x^2 - 1) = 0$ ，取过 $(0, 1)$ 的那一支：

$$y = -\sqrt{3}x + \sqrt{3x^2 - x^2 + 1} = -\sqrt{3}x + \sqrt{1 + 2x^2} = 1 - \sqrt{3}x + x^2 + o(x^2),$$

最后一步用了 $\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} + o(u)$ 。两式的展开完全一致，故 $y' = -\sqrt{3}$ 、 $y'' = 2$ 无误 ✓。

答案： 4

结论

(1) 隐函数求二阶导的两种路线:

- 推荐: 一次求导后不解出 y' , 保持整式形式再求一次导, 最后一次性代入点的坐标与已求出的 y' 。本题即用此法, 全程不出现分式。
- 解出 $y' = \frac{-(x + \sqrt{3}y)}{\sqrt{3}x + y}$ 后再对 x 求导 (商的求导法则), 代入前要小心分母; 计算量明显更大。

(2) 曲率与曲率半径: $K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$, $R = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|}$ 。 $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$ 。

(3) 二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ 隐函数求导时, 交叉项 Bxy 求导得 $B(y + xy')$, 再求一次导得 $B(2y' + xy'')$ ——常被写漏成 $B(y' + xy'')$ 。

易错

- (1) 求导时忘了 y 是 x 的函数, 把 y^2 的导数写成 0 或 $2y$ (少了 y')。
- (2) 对 $\sqrt{3}xy'$ 求导时漏项, 只写 $\sqrt{3}xy''$ 。它是两个 x 的函数相乘, 必须写成 $\sqrt{3}(y' + xy'')$ 。
- (3) 先代数值再求二阶导。若在 (*) 中先代 $x = 0, y = 1$ 得到一个数值等式, 就再也求不出 y'' 了——数值只能在完成所有求导之后代入。
- (4) $(1 + y'^2)^{3/2}$ 中把 $y'^2 = (-\sqrt{3})^2$ 算成 -3 , 或把 $4^{3/2}$ 算成 6 (正确是 8)。
- (5) 答成曲率 $K = \frac{1}{4}$ 。题目问的是曲率半径 R , 两者互为倒数。

第十五讲 不等式证明与方程根的个数

15.1 方程根的存在性与个数

适用：数一二三

题 15.1 2012 · 数二 · (21) 方程唯一实根与极限 ★★★★★☆

(I) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ (n 为大于 1 的整数) 在区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根;

(II) 记 (I) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

考点

(I) 零点定理定「有」+ 单调性定「仅有」。(II) 由 x_n 的定义式比较 $f_{n+1}(x_n)$ 与 0, 判出数列单调, 用单调有界准则; 求极限的钥匙是把等比和求出来, 化成 $2x_n - 1 = x_n^{n+1}$, 右端整体趋于 0。

解

(I) 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n - 1, \quad n \geq 2.$$

方程即 $f_n(x) = 0$ 。

唯一性 (至多一根). 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上

$$f'_n(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} > 0$$

(每一项在 $x > 0$ 时都为正), 故 f_n 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上严格单调递增, 至多一个零点。

存在性 (至少一根). f_n 是多项式, 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续。左端点用等比数列求和:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

所以

$$f_n\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1 = -\frac{1}{2^n} < 0.$$

右端点

$$f_n(1) = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ 项}} - 1 = n - 1 > 0 \quad (n \geq 2).$$

两端异号, 由零点定理, f_n 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内至少有一个零点。

综合两条：方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根，记为 x_n 。

(II) 分两步：先证 $\{x_n\}$ 收敛，再求极限。

第一步：证 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界。

关键手法是把下一个函数在这一个根处的值算出来。由定义

$$f_{n+1}(x) = f_n(x) + x^{n+1},$$

在 $x = x_n$ 处取值（注意 $f_n(x_n) = 0$ ，且 $x_n > \frac{1}{2} > 0$ ）：

$$f_{n+1}(x_n) = 0 + x_n^{n+1} > 0.$$

而 $f_{n+1}(x_{n+1}) = 0$ 。由(I)的论证， f_{n+1} 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上严格单调递增，从 $f_{n+1}(x_n) > 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$ 立得

$$x_n > x_{n+1}.$$

故 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 严格单调递减；又由 (I) 恒有 $x_n > \frac{1}{2}$ ，有下界。由单调有界准则， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，记为 A ，且 $A \geq \frac{1}{2}$ 。

第二步：求 A 。

把 x_n 满足的方程用等比求和化简。因 $0 < x_n < 1$ （分母 $1 - x_n \neq 0$ ），

$$x_n + x_n^2 + \cdots + x_n^n = \frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} = 1.$$

去分母： $x_n - x_n^{n+1} = 1 - x_n$ ，整理得关键恒等式

$$2x_n - 1 = x_n^{n+1}.$$

现在只需说明右端趋于 0。由第一步的单调递减性，对一切 $n \geq 2$ 有

$$\frac{1}{2} < x_n \leq x_2 < 1.$$

记 $q = x_2$ ，这是一个与 n 无关的常数，且 $0 < q < 1$ （事实上 x_2 满足 $x^2 + x - 1 = 0$ ，即 $q = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ ）。于是

$$0 < x_n^{n+1} \leq q^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

由夹逼准则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{n+1} = 0$ 。对恒等式两边取极限：

$$2A - 1 = 0 \implies A = \frac{1}{2}.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$ 。

验算。 $n = 2$: $x^2 + x = 1 \Rightarrow x_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.6180$; $n = 3$: $x^3 + x^2 + x = 1 \Rightarrow x_3 \approx 0.5437$;
 $n = 5$ 时 $x_5 \approx 0.5087$, $n = 10$ 时 $x_{10} \approx 0.5002$, 确在严格递减地趋于 $\frac{1}{2}$ ✓。

结论

(1) 「方程根列」求极限的三步套路:

(i) 用 $f_{n+1}(x) = f_n(x) + (\text{已知符号的项})$ 在 $x = x_n$ 处取值, 结合 f_{n+1} 的单调性比较 x_n 与 x_{n+1} 的大小;

(ii) 单调有界准则断言极限存在;

(iii) 把方程化成闭形式再取极限, 切忌在含 n 的求和式上直接取极限。

(2) 本题的闭形式 $2x_n - 1 = x_n^{n+1}$ 值得记住: $\sum_{k=1}^n x^k = 1 \Leftrightarrow 2x - 1 = x^{n+1} \ (x \neq 1)$ 。

(3) 处理 x_n^n 型极限, 必须找到一个与 n 无关的上界 $q < 1$ 。只知道 $x_n < 1$ 是不够的 ($(1 - \frac{1}{n})^n \rightarrow e^{-1} \neq 0$ 就是反例); 本题靠单调性得到 $x_n \leq x_2 < 1$, 这一步不可省。

易错

(1) 第 (II) 问直接在 $x_n + x_n^2 + \cdots + x_n^n = 1$ 中令 $n \rightarrow \infty$, 写成 $\frac{A}{1-A} = 1$ 从而得 $A = \frac{1}{2}$ 。结论虽对, 过程却不严谨: 和式的项数随 n 变化, 不能逐项取极限, 必须先求和成闭形式。

(2) 只知道 $x_n \in (\frac{1}{2}, 1)$ 就断言 $x_n^{n+1} \rightarrow 0$ 。如前所述这是错的, 需要一致的上界 $q = x_2 < 1$ 。

(3) 证单调性时算 $f_n(x_{n+1})$ 而不是 $f_{n+1}(x_n)$, 得到 $f_n(x_{n+1}) = -x_{n+1}^{n+1} < 0$, 同样能推出 $x_{n+1} < x_n$, 但要用 f_n 的单调性, 别把下标搞混。

(4) (I) 中 $f_n(1) = n - 1$, 若忘了条件「 $n > 1$ 」而取 $n = 1$, 则 $f_1(1) = 0$, 零点跑到端点上, 结论失效——题目专门写「 n 为大于 1 的整数」正是为此。

(5) $f_n(\frac{1}{2})$ 算成 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots - 1$ 时漏项或算成 0。等比和是 $1 - 2^{-n}$, 严格小于 1。

题 15.2 2011 · 数三 · (18) 方程实根个数证明 ★★☆☆☆

证明方程 $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根。

考点

证「恰有 n 个根」=「至少 n 个」(零点定理) + 「至多 n 个」(单调性)。本题的机关在于: 算出极值点 $x = \pm\sqrt{3}$ 后会发现极小值恰好等于 0, 所以 $x = -\sqrt{3}$ 本身就是一个根, 且是「相切型」的根, 另一个根在远处。

解

第一步: 设函数, 求导定单调区间。

令

$$f(x) = 4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可导, 且

$$f'(x) = \frac{4}{1+x^2} - 1 = \frac{4 - (1+x^2)}{1+x^2} = \frac{3-x^2}{1+x^2} = \frac{(\sqrt{3}-x)(\sqrt{3}+x)}{1+x^2}.$$

分母恒正, 故

$$f'(x) \begin{cases} < 0, & x < -\sqrt{3}, \\ > 0, & -\sqrt{3} < x < \sqrt{3}, \\ < 0, & x > \sqrt{3}. \end{cases}$$

即 f 在 $(-\infty, -\sqrt{3}]$ 上严格递减, 在 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 上严格递增, 在 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上严格递减。 $x = -\sqrt{3}$ 是极小值点, $x = \sqrt{3}$ 是极大值点。

三个单调区间 $\Rightarrow$ 方程至多 3 个根。要证恰有 2 个, 就得说明某处「不够」。

第二步: 算两个极值——关键的一步。

因为 $\arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$,

$$f(-\sqrt{3}) = 4 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) - (-\sqrt{3}) + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = -\frac{4\pi}{3} + \sqrt{3} + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0.$$

极小值恰为 0! (题目里那个古怪的常数 $\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$ 就是为此配出来的。)

又 $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$,

$$f(\sqrt{3}) = 4 \cdot \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = \frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3} \approx 8.3776 - 3.4641 = 4.9135 > 0.$$

第三步: 逐段数根。

• 段 $(-\infty, -\sqrt{3}]$: f 严格递减, 最小值在右端取到且为 $f(-\sqrt{3}) = 0$, 故当 $x < -\sqrt{3}$ 时 $f(x) > 0$, 此段内部无根; 右端点 $x = -\sqrt{3}$ 是一个根。

• 段 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$: f 严格递增, 起点值为 0, 故当 $-\sqrt{3} < x \leq \sqrt{3}$ 时 $f(x) > 0$, 此段除已计入的 $x = -\sqrt{3}$ 外无根。

• 段 $[\sqrt{3}, +\infty)$: f 严格递减, 起点 $f(\sqrt{3}) > 0$ 。另一端, 利用 $\arctan x < \frac{\pi}{2}$ 得

$$f(x) < 4 \cdot \frac{\pi}{2} - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = \frac{10\pi}{3} - \sqrt{3} - x,$$

而 $\frac{10\pi}{3} - \sqrt{3} \approx 10.4720 - 1.7321 = 8.7399 < 9$, 所以

$$f(9) < 8.7399 - 9 < 0.$$

f 在 $[\sqrt{3}, 9]$ 上连续, $f(\sqrt{3}) > 0 > f(9)$, 由零点定理此区间内至少有一根; 又 f 在整段 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上严格递减, 至多一根。故此段恰有一个根。(也可直接用 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2\pi + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} - \infty = -\infty$ 代替 $f(9) < 0$ 。)

结论. 三段合计, 方程 $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根: 一个是 $x = -\sqrt{3}$, 另一个在 $(\sqrt{3}, 9)$ 内。证毕。

验算. 数值上 $f(8) \approx 0.2425 > 0$, $f(9) \approx -0.7027 < 0$, 第二个根约为 $x \approx 8.26 \checkmark$; $f(-\sqrt{3}) = 0$ 已由精确计算给出 $\checkmark$ 。

结论

- (1) **根个数的标准框架**: f 有 m 个严格单调区间 $\Rightarrow$ 至多 m 个根; 再对每段看两端 (含极限) 值的符号, 异号加一根、同号不加根、**端点值恰为零则该端点是根且相邻两段共用**。本题正是最后这种「极值为零」的情形, 它让 3 段只贡献 2 个根。
- (2) 出现 $\arctan$ 且系数配得很怪时, 先算 $\arctan$ 取特殊值的点 ($\pm 1 \mapsto \pm \frac{\pi}{4}$, $\pm \sqrt{3} \mapsto \pm \frac{\pi}{3}$, $\pm \frac{\sqrt{3}}{3} \mapsto \pm \frac{\pi}{6}$), 常数项往往就是为了让极值取到整齐的值而配的。
- (3) 需要「找一个使 $f < 0$ 的具体点」时, 用 $\arctan x < \frac{\pi}{2}$ 、 $\ln(1+x) < x$ 、 $\sin x \leq 1$ 之类的**有界估计放大**, 比硬算函数值更简洁、也更严谨。

易错

- (1) 只写「三个单调区间, 故至多三根」, 然后靠图像说「看上去两根」。必须算出 $f(-\sqrt{3}) = 0$ 这一精确等式, 否则说不清为什么少了一根。
- (2) 把 $x = -\sqrt{3}$ 算作两个根 (左段一个、中段一个)。它是同一个点, 只能计一次。
- (3) $\arctan(-\sqrt{3})$ 误写成 $-\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$ 。 $\arctan$ 的值域是 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\tan(-\frac{\pi}{3}) = -\sqrt{3}$, 故取 $-\frac{\pi}{3}$ 。
- (4) 在 $(\sqrt{3}, +\infty)$ 上只说「 $f \rightarrow -\infty$ 所以有根」而不指出 f 在此段严格单调, 就没证到「至多一根」, 题目要的是「恰有两个」, 缺一不可。

题 15.3 2011 · 数一 · (17) 含参方程的实根个数 ★★★★★☆

求方程 $k \arctan x - x = 0$ 不同实根的个数, 其中 k 为参数。

考点

含参数方程的实根个数: 把方程写成 $f(x) = 0$, 用 f' 定出单调区间, 再看每个单调段两端的极限 (或端点值) 是否异号——「单调段内至多一根, 异号则恰一根」。本题 f 是**奇函数**且恒有 $f(0) = 0$, 可以砍掉一半工作量。

解

第一步: 整理成函数的零点问题, 先摘出显然根。

令

$$f(x) = k \arctan x - x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

f 处处可导。注意两点:

- $f(0) = k \arctan 0 - 0 = 0$, 所以 $x = 0$ **恒为一个实根**, 与 k 无关;
- $\arctan(-x) = -\arctan x$, 故 $f(-x) = -f(x)$, f 是**奇函数**, 非零根必成对出现 (x_0 是根 $\Leftrightarrow -x_0$ 是根)。

所以根的总个数必是奇数, 问题化为「正根有几个」。

第二步: 求导, 按 k 分类。

$$f'(x) = \frac{k}{1+x^2} - 1 = \frac{k-1-x^2}{1+x^2}.$$

分母恒正, 故 f' 的符号 $= k-1-x^2$ 的符号。分界点自然是 $k-1$ 与 0 的大小。

情形一: $k \leq 1$.

此时对一切 x 有 $k-1-x^2 \leq -x^2 \leq 0$, 即 $f'(x) \leq 0$, 且等号至多在 $x=0$ 一点成立 (当 $k=1$ 时 $f'(x) = \frac{-x^2}{1+x^2}$, 仅 $x=0$ 处为零; 当 $k < 1$ 时 $f' < 0$ 处处严格)。导数非正且零点孤立, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上**严格单调递减**。严格单调函数至多一个零点, 而 $x=0$ 已经是零点, 所以

$k \leq 1$ 时, 方程恰有 1 个实根 (即 $x=0$)。

($k \leq 0$ 自然包含在内: 例如 $k=0$ 时方程就是 $-x=0$ 。)

情形二: $k > 1$.

记 $\alpha = \sqrt{k-1} > 0$ 。则

$$f'(x) = \frac{(\alpha-x)(\alpha+x)}{1+x^2} \begin{cases} < 0, & x < -\alpha, \\ > 0, & -\alpha < x < \alpha, \\ < 0, & x > \alpha. \end{cases}$$

即 f 在 $(-\infty, -\alpha]$ 上递减、在 $[-\alpha, \alpha]$ 上递增、在 $[\alpha, +\infty)$ 上递减, $x = -\alpha$ 是极小值点, $x = \alpha$ 是极大值点。

由于 f 在 $[-\alpha, \alpha]$ 上严格递增且 $f(0) = 0$, 得

$$f(-\alpha) < f(0) = 0 < f(\alpha),$$

即**极小值为负、极大值为正**。逐段数根:

• 区间 $(-\infty, -\alpha]$: f 严格递减, 而

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) - (-\infty) = +\infty$$

($k \arctan x$ 有界, $-x \rightarrow +\infty$ 起决定作用), 终点值 $f(-\alpha) < 0$ 。由零点定理与严格单调性, 此段恰有 1 个根。

• 区间 $[-\alpha, \alpha]$: f 严格递增, 恰有 1 个零点, 就是 $x=0$ 。

• 区间 $[\alpha, +\infty)$: f 严格递减, 起点 $f(\alpha) > 0$, 而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k \cdot \frac{\pi}{2} - \infty = -\infty,$$

故恰有 1 个根。(这个根也可由奇性从第一段的根取相反数得到。)

三段合计

$k > 1$ 时, 方程恰有 3 个不同实根。

答案.

$$\text{不同实根个数} = \begin{cases} 1, & k \leq 1, \\ 3, & k > 1. \end{cases}$$

验算. 取 $k=2$ (属 $k > 1$): $\alpha=1$, $f(1) = 2 \cdot \frac{\pi}{4} - 1 = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0.571 > 0$, $f(3) = 2 \arctan 3 - 3 \approx 2.498 - 3 = -0.502 < 0$, 故 $(1, 3)$ 内有一根 (约 $x \approx 2.33$), 连同 0 与 -2.33 共 3 个 $\checkmark$ 。取 $k=1$: $f(x) = \arctan x - x$, 因 $\arctan x < x$ ($x > 0$) 恒成立, 正半轴无根, 只有 $x=0$ $\checkmark$ 。

结论

- (1) **数根三步法**: 求 f' 定单调区间 $\rightarrow$ 算各分界点的函数值(极值)与两端极限 $\rightarrow$ 在每个单调区间上用零点定理, 「两端异号则恰一根, 同号则无根」。单调区间的个数就是根个数的上界。
- (2) f 为奇函数且 $f(0) = 0$ 时, 根的个数一定是奇数; 只需数正根, 总数 $= 2 \times (\text{正根数}) + 1$ 。
- (3) 常用界: $|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$, 故 $k \arctan x - x$ 在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时由 $-x$ 主导, 极限为 $\mp\infty$ 。凡「有界函数 + 无界主项」都可这样判断。
- (4) 不等式 $\arctan x < x (x > 0)$ 、 $\arctan x > x (x < 0)$ 是本题 $k = 1$ 情形的直接来源, 值得背下来。

易错

- (1) 只讨论 $k > 0$, 漏掉 $k \leq 0$ 。虽然 $k \leq 0$ 的结论与 $0 < k \leq 1$ 相同, 但答题时必须覆盖全部 $k \in \mathbb{R}$ 。
- (2) 临界值 $k = 1$ 归错类。 $k = 1$ 时 $f'(x) = \frac{-x^2}{1+x^2} \leq 0$, 只在一点为零, 仍是严格单调递减, 故只有 1 个根; 若误以为「 f' 有零点就有极值」会数成 3 个。
- (3) 忘掉 $x = 0$ 这个恒有的根, 只报「 $k > 1$ 时有 2 个根」。
- (4) 用图像法(画 $y = k \arctan x$ 与 $y = x$ 交点)时只凭「切于原点」估计, 必须落实为 $k = \frac{x}{\arctan x} \Big|_{x \rightarrow 0} = 1$ 这个分界, 否则临界值说不清楚。
- (5) 把 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 误算成 $+\infty$ (错在以为 $k \arctan x$ 会跑到无穷)。

题 15.4 2019 · 数三 · (2) 方程有三根的参数范围 ★★★☆☆

已知方程 $x^5 - 5x + k = 0$ 有 3 个不同的实根, 则 k 的取值范围是

- (A) $(-\infty, -4)$ (B) $(4, +\infty)$ (C) $\{-4, 4\}$ (D) $(-4, 4)$

考点

三次以上多项式方程「有 3 个不同实根」的判据: 函数有极大值点与极小值点, 且 **极大值** $> 0 >$ **极小值** (图像在 x 轴上下各穿一次, 共穿三次)。

解

第一步: 设函数, 求单调区间.

令

$$f(x) = x^5 - 5x + k.$$

f 是多项式, 在 $\mathbb{R}$ 上连续可导,

$$f'(x) = 5x^4 - 5 = 5(x^4 - 1) = 5(x^2 - 1)(x^2 + 1) = 5(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1).$$

因 $x^2 + 1 > 0$ 恒成立, f' 的符号由 $(x - 1)(x + 1)$ 决定:

$$f'(x) > 0 (x < -1), \quad f'(x) < 0 (-1 < x < 1), \quad f'(x) > 0 (x > 1).$$

故 f 在 $(-\infty, -1]$ 上递增、在 $[-1, 1]$ 上递减、在 $[1, +\infty)$ 上递增, $x = -1$ 是极大值点, $x = 1$ 是极小值点。三个严格单调区间 $\Rightarrow$ 至多 3 个根。

第二步：算极值.

$$f(-1) = (-1)^5 - 5(-1) + k = -1 + 5 + k = k + 4 \quad (\text{极大值}),$$

$$f(1) = 1 - 5 + k = k - 4 \quad (\text{极小值}).$$

第三步：写出「三根」的充要条件.

先看两端的极限： $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 。

• 若 $f(-1) > 0$ 且 $f(1) < 0$ ：在 $(-\infty, -1)$ 上 f 由 $-\infty$ 增到 $f(-1) > 0$ ，恰一根；在 $(-1, 1)$ 上 f 由 $f(-1) > 0$ 减到 $f(1) < 0$ ，恰一根；在 $(1, +\infty)$ 上 f 由 $f(1) < 0$ 增到 $+\infty$ ，恰一根。共 3 个不同实根。

• 若 $f(-1) = 0$ 或 $f(1) = 0$ ：该极值点是根，但在它两侧 f 同号，这个根「不穿轴」（是重根），此时总共只有 2 个不同的实根。

• 若 $f(-1) < 0$ ：则 f 在 $(-\infty, 1]$ 上恒有 $f(x) \leq \max\{f(-1)\} < 0$ （ f 在 $(-\infty, -1]$ 递增至 $f(-1) < 0$ ，在 $[-1, 1]$ 递减），仅在 $(1, +\infty)$ 上有 1 个根。同理 $f(1) > 0$ 时也只有 1 个根。

所以

$$\text{恰有 3 个不同实根} \iff \begin{cases} f(-1) = k + 4 > 0, \\ f(1) = k - 4 < 0, \end{cases} \iff -4 < k < 4.$$

选 D。

排除其余选项.

- A $(-\infty, -4)$ ：此时极大值 $k + 4 < 0$ ，函数在 x 轴下方待到 $x = 1$ 以后才穿上来，只有 1 个实根；
- B $(4, +\infty)$ ：极小值 $k - 4 > 0$ ，同理只有 1 个实根；
- C $\{-4, 4\}$ ： $k = -4$ 时 $f(-1) = 0$ ， $x = -1$ 是二重根， $f(x) = x^5 - 5x - 4 = (x + 1)^2(x^3 - 2x^2 + 3x - 4)$ ，不同实根只有 2 个； $k = 4$ 时同理（由 $f(-x)|_{k \rightarrow -k} = -f(x)$ 的对称性）只有 2 个。

解法二（分离参数，更快）. 把方程写成

$$k = 5x - x^5 =: \psi(x).$$

原方程的实根个数 = 水平直线 $y = k$ 与曲线 $y = \psi(x)$ 交点个数。 $\psi'(x) = 5 - 5x^4 = 5(1 - x^4)$ ，故 ψ 在 $(-\infty, -1]$ 递减、 $[-1, 1]$ 递增、 $[1, +\infty)$ 递减，极小值 $\psi(-1) = -5 + 1 = -4$ ，极大值 $\psi(1) = 5 - 1 = 4$ ，且 $\psi(\mp\infty) = \pm\infty$ 。画出 ψ 的图像：直线 $y = k$ 与之有 3 个交点当且仅当 k 严格介于极小值与极大值之间，即 $-4 < k < 4$ 。

答案：D

结论

(1) 设 f 有唯一极大值点 a 与唯一极小值点 b ($a < b$), 且 $f(\pm\infty) = \pm\infty$, 则

$$\text{三个不同实根} \iff f(a) \cdot f(b) < 0, \quad \text{两个不同实根} \iff f(a)f(b) = 0,$$

$$\text{一个实根} \iff f(a)f(b) > 0.$$

这就是三次方程判别法的推广, 对本题的五次函数同样适用, 关键只在「单调段有三段」。

(2) **分离参数法**: 能把方程改写成 $k = \psi(x)$ 时, 根的个数即水平线与 ψ 图像的交点数, 比讨论 $f(x) = x^5 - 5x + k$ 随 k 平移更直观, 且一次画图解决全部 k 。

(3) k 只出现在常数项时, f 的图像随 k 上下平移, 极值点位置不变、极值随 k 同步平移——这是「先求极值再定 k 」能奏效的原因。

易错

(1) 端点取闭, 选成 $[-4, 4]$ 或误选 C。 $k = \pm 4$ 时出现重根, 不同实根只有 2 个, 题目要的是「3 个不同的实根」。

(2) 把极大、极小值点搞反: $f' = 5(x^2 - 1)(x^2 + 1)$ 在 $x < -1$ 时为正, 所以 $x = -1$ 是极大值点, $x = 1$ 是极小值点。若弄反会得到 $k + 4 < 0 < k - 4$ 这个空集。

(3) 算 $f(-1)$ 时把 $(-1)^5$ 写成 1, 得 $f(-1) = k + 6$, 答案随之全错。奇次幂保号: $(-1)^5 = -1$ 。

(4) 只用「 $f' = 0$ 有两个根」就断言有三个实根。 f' 有两个零点只保证最多三根, 还必须比较极值与 0 的大小。

(5) 用分离参数法时把 $k = x^5 - 5x$ (漏了移项变号) 当成 ψ , 图像上下翻转, 虽然本题因对称性答案凑巧相同, 但方法上是错的。

题 15.5

2021 · 数二 · (4)

2021 · 数三 · (3)

跨卷重复

含参函数零点个数 ★★★☆☆

函数 $f(x) = ax - b \ln x$ ($a > 0$) 有 2 个零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是

(A) $(e, +\infty)$ (B) $(0, e)$ (C) $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ (D) $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$

考点

含参函数零点个数: 先用一阶导定出唯一极值点, 再把「有 2 个零点」翻译成「极小值 < 0 且两端趋于 $+\infty$ 」。

解

第一步: 定义域与求导. $f(x) = ax - b \ln x$ 中有 $\ln x$, 故定义域为 $(0, +\infty)$ 。求导

$$f'(x) = a - \frac{b}{x} = \frac{ax - b}{x}, \quad x > 0.$$

第二步: 先排除 $b \leq 0$. 若 $b \leq 0$, 则对一切 $x > 0$ 有 $ax - b > 0$ (因为 $a > 0$), 于是 $f'(x) > 0$, f 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增, 至多只有 1 个零点, 与「有 2 个零点」矛盾。所以必有 $b > 0$, 从而 $\frac{b}{a} > 0$ 。(这一步同时说明四个选项都只给出正数范围是合理的。)

第三步：\$b > 0\$ 时的单调性。 由 $f'(x) = \frac{a(x - \frac{b}{a})}{x}$ 知：

$$0 < x < \frac{b}{a} \text{ 时 } f'(x) < 0; \quad x > \frac{b}{a} \text{ 时 } f'(x) > 0.$$

故 f 在 $(0, \frac{b}{a})$ 上单调减、在 $(\frac{b}{a}, +\infty)$ 上单调增， $x_0 = \frac{b}{a}$ 是唯一的极小值点，也是最小值点。

第四步：考察两端的极限。

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax - b \ln x) = 0 - (-\infty) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(a - \frac{b \ln x}{x} \right) = +\infty,$$

这里用了 $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ ，故括号内 $\rightarrow a > 0$ 。

两端都趋于 $+\infty$ 、中间只有一个最小值点，所以

$$f \text{ 恰有 } 2 \text{ 个零点} \iff f\left(\frac{b}{a}\right) < 0.$$

(若最小值 $= 0$ 只有 1 个零点， > 0 则无零点。)

第五步：把最小值算出来并解不等式。

$$f\left(\frac{b}{a}\right) = a \cdot \frac{b}{a} - b \ln \frac{b}{a} = b - b \ln \frac{b}{a} = b \left(1 - \ln \frac{b}{a} \right).$$

因为 $b > 0$ ，故

$$f\left(\frac{b}{a}\right) < 0 \iff 1 - \ln \frac{b}{a} < 0 \iff \ln \frac{b}{a} > 1 \iff \frac{b}{a} > e.$$

即 $\frac{b}{a} \in (e, +\infty)$ ，选 A。

排除其余选项。 取 $\frac{b}{a} = 1$ (例如 $a = b = 1$ ，它同时落在 B、D 中)：此时最小值 $f(1) = 1 - \ln 1 = 1 > 0$ ， $f(x) = x - \ln x$ 无零点，故 B、D 均错； $\frac{b}{a} = \frac{1}{2e} \in (0, \frac{1}{e})$ 时最小值 $b(1 - \ln \frac{1}{2e}) = b(2 + \ln 2) > 0$ ，仍无零点，故 C 错。四个选项中只有 A 整体落在 $(e, +\infty)$ 内。

答案：A

结论

「函数恰有 n 个零点」的标准处理：**单调性定段 + 端点极限定趋势 + 极值定符号**。对于本题这种「减—增」的单谷型函数，且两端极限均为 $+\infty$ ，有

$$\text{零点个数} = \begin{cases} 2, & f_{\min} < 0, \\ 1, & f_{\min} = 0, \\ 0, & f_{\min} > 0. \end{cases}$$

另外记住等价变形: $ax = b \ln x (x > 0)$ 即 $\frac{a}{b} = \frac{\ln x}{x}$, 而 $\frac{\ln x}{x}$ 在 $x = e$ 处取最大值 $\frac{1}{e}$, 故两根条件为 $0 < \frac{a}{b} < \frac{1}{e}$, 同样给出 $\frac{b}{a} > e$ 。

易错

- (1) 忘记定义域是 $x > 0$, 跑去讨论 $x < 0$ 的情形。
- (2) 漏掉 $b \leq 0$ 的讨论就直接写 $x_0 = \frac{b}{a}$ 是极小值点—— $b \leq 0$ 时 $\frac{b}{a}$ 根本不在定义域内或不是极小值点。
- (3) 把 $\frac{b}{a}$ 与 $\frac{a}{b}$ 弄反: 用 $\frac{\ln x}{x}$ 的最大值 $\frac{1}{e}$ 做时, 得到的是 $\frac{a}{b} < \frac{1}{e}$, 必须再倒过来才是 $\frac{b}{a} > e$, 否则会误选 C。
- (4) 只验证了 $f_{\min} < 0$ 而不说明 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f \rightarrow +\infty$ 。没有这两个「上翘」的端点, 最小值为负也未必有两个零点。

题 15.6 2017 · 数三 · (18) 由单调性定有根参数范围 ★★★★★

已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$ 在区间 $(0, 1)$ 内有实根, 确定常数 k 的取值范围。

考点

「方程 $g(x) = k$ 在区间 I 内有根」 $\iff k$ 落在 g 在 I 上的值域里。所以本题就是求 $g(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上的值域: 证单调 + 算两端极限。难点全在证 $g' < 0$, 需要辅助不等式 $\sqrt{1+x} \ln(1+x) < x$ 。

解

第一步: 转化为求值域。

令

$$g(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}, \quad x \in (0, 1).$$

当 $x \in (0, 1)$ 时 $\ln(1+x) > 0$, $x > 0$, 故 g 在 $(0, 1)$ 上有定义且连续可导。原方程在 $(0, 1)$ 内有实根 $\iff k \in g((0, 1))$ 。若能证明 g 在 $(0, 1)$ 上严格单调且连续, 则由连续函数的介值性, 值域就是由两个端点极限确定的开区间。

第二步: 算两端极限。

$x \rightarrow 1^-$ 时 g 在端点可直接代入 (g 在 $x = 1$ 处有定义并连续):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \frac{1}{\ln 2} - 1.$$

$x \rightarrow 0^+$ 时是 $\infty - \infty$, 先通分:

$$g(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)}.$$

用泰勒展开 ($x \rightarrow 0$): $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 于是

$$x - \ln(1+x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad x \ln(1+x) = x[x + o(x)] = x^2 + o(x^2),$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = \frac{1}{2}.$$

注意 $\frac{1}{\ln 2} - 1 \approx 1.4427 - 1 = 0.4427 < 0.5$, 与「 g 递减」的猜测相符。

第三步：证明 g 在 $(0, 1)$ 上严格单调递减。

求导：

$$g'(x) = -\frac{1}{\ln^2(1+x)} \cdot \frac{1}{1+x} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

两项都为正，要比大小。通分后分子的符号即 g' 的符号：

$$g'(x) < 0 \iff \frac{1}{x^2} < \frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)} \iff (1+x)\ln^2(1+x) < x^2.$$

两边都是正数 ($x > 0$)，开平方（这一步是关键的简化，把平方项降下来）：

$$(1+x)\ln^2(1+x) < x^2 \iff \sqrt{1+x} \ln(1+x) < x \iff \ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}.$$

于是只需证明辅助不等式

$$\varphi(x) := \frac{x}{\sqrt{1+x}} - \ln(1+x) > 0, \quad x > 0.$$

辅助函数怎么来的？目标不等式两边在 $x = 0$ 处都等于 0，这是「作差 + 求导 + 用初值」的标准信号：令差为 φ ，只要证 $\varphi(0) = 0$ 且 $\varphi' > 0$ 。

$\varphi(0) = 0 - \ln 1 = 0$ 。求导（把 $\frac{x}{\sqrt{1+x}}$ 写成 $x(1+x)^{-1/2}$ 用乘积法则）：

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= (1+x)^{-\frac{1}{2}} + x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (1+x)^{-\frac{3}{2}} - \frac{1}{1+x} \\ &= (1+x)^{-\frac{3}{2}} \left[(1+x) - \frac{x}{2} \right] - (1+x)^{-1} \\ &= (1+x)^{-\frac{3}{2}} \left(1 + \frac{x}{2} \right) - (1+x)^{-\frac{3}{2}} (1+x)^{\frac{1}{2}} \\ &= (1+x)^{-\frac{3}{2}} \left[\left(1 + \frac{x}{2} \right) - \sqrt{1+x} \right]. \end{aligned}$$

方括号里的两项都是正数，比较其平方：

$$\left(1 + \frac{x}{2} \right)^2 - (\sqrt{1+x})^2 = 1 + x + \frac{x^2}{4} - (1+x) = \frac{x^2}{4} > 0 \quad (x > 0),$$

故 $1 + \frac{x}{2} > \sqrt{1+x}$ ，从而 $\varphi'(x) > 0$ ($x > 0$)。配合 $\varphi(0) = 0$ ，得 $\varphi(x) > 0$ 对一切 $x > 0$ 成立。

因此 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$ ，即 $g'(x) < 0$ ， g 在 $(0, 1)$ 上严格单调递减。

第四步：写出值域。

g 在 $(0, 1)$ 上连续、严格递减，且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \frac{1}{\ln 2} - 1,$$

所以值域为开区间

$$g((0, 1)) = \left(\frac{1}{\ln 2} - 1, \frac{1}{2} \right).$$

(两端点取不到: 由严格递减, 任意 $x \in (0, 1)$ 都满足 $\frac{1}{\ln 2} - 1 < g(x) < \frac{1}{2}$, 是严格不等式。)

答案. k 的取值范围为

$$\boxed{\frac{1}{\ln 2} - 1 < k < \frac{1}{2}} \quad \text{即 } k \in \left(\frac{1}{\ln 2} - 1, \frac{1}{2} \right) \approx (0.4427, 0.5).$$

验算. $g(0.1) = 0.49206, g(0.5) = 0.46630, g(0.9) = 0.44688$, 确实严格递减且都落在 $(0.4427, 0.5)$ 内 $\checkmark$; $x \rightarrow 0^+$ 时 $g(10^{-6}) = 0.500001$, $x \rightarrow 1^-$ 时 $g(0.999999) = 0.4426951$, 与两端极限吻合 $\checkmark$ 。

结论

(1) 「含参方程在 I 内有根」 $\iff$ 「参数属于函数在 I 上的值域」。求值域的标准流程: 连续性 $\rightarrow$ 单调性 $\rightarrow$ 端点极限。开区间对应开的值域端点。

(2) 证 $F(x) > G(x)$ 且两边在端点 a 处相等时, 令 $\varphi = F - G$, 只需 $\varphi(a) = 0$ 与 $\varphi' > 0$ ——这是构造辅助函数最基本的一招, 「端点相等」就是提示。若 φ' 的符号还看不出来, 就对 φ' 再用一次同样的招。

(3) 值得记住的一串对数不等式 ($x > 0$):

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{\sqrt{1+x}} \text{ 与 } \ln(1+x) < x \text{ 中间还夹着 } \ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}.$$

最后这条比 $\ln(1+x) < x$ 更精细, 是本题的钥匙。

(4) 比较两个正数大小时先平方或先开方往往能去掉根号/平方, 本题用了两次 ($(1+x)\ln^2 \rightarrow \sqrt{1+x}\ln$, 以及 $1 + \frac{x}{2}$ 与 $\sqrt{1+x}$ 的比较)。

易错

(1) 不证单调性, 只算出两端极限 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{1}{\ln 2} - 1$ 就直接写答案。若 g 不单调, 值域可能比这个区间大, 逻辑不完整——这是本题最主要的失分点。

(2) 端点写成闭的, 答成 $\left[\frac{1}{\ln 2} - 1, \frac{1}{2} \right]$ 。 x 在开区间 $(0, 1)$ 上取值, 两个端点值都取不到。

(3) 算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g$ 时不通分, 直接说「 $\frac{1}{\ln(1+x)} \sim \frac{1}{x}$ 所以极限为 0」。 $\infty - \infty$ 型不能各自用等价无穷小替换, 必须先通分 (或用洛必达)。

(4) 证 $g' < 0$ 时把不等式方向弄反: $g' = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}$, $g' < 0$ 要求后一项更大, 即分母 $(1+x)\ln^2(1+x)$ 更小。

(5) 只用 $\ln(1+x) < x$ 去估计 $(1+x)\ln^2(1+x) < (1+x)x^2$, 但 $(1+x)x^2 > x^2$, 得不到需要的结论。必须用更强的 $\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ 。

15.2 不等式的证明

适用: 数一二三

题 15.7 2020 · 数二 · (6) 构造函数比较大小 ★★★☆☆

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上可导, 且 $f'(x) > f(x) > 0$, 则

- (A) $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$ (B) $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$ (C) $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$ (D) $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$

考点

见到 $f'(x) - f(x)$ 就想「乘积分因子 e^{-x} 」: $\left(\frac{f(x)}{e^x}\right)' = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$, 把导数条件转化成一个函数的单调性。

解

第一步: 从条件的形状猜辅助函数. 条件 $f'(x) > f(x)$ 即 $f'(x) - f(x) > 0$ 。形如 $f' - f$ 的组合, 正是把 $e^{-x}f(x)$ 求导后除以 e^{-x} 得到的东西 (这就是解一阶线性微分方程 $y' - y = 0$ 时用的积分因子 e^{-x})。于是令

$$F(x) = \frac{f(x)}{e^x} = e^{-x}f(x), \quad x \in [-2, 2].$$

第二步: 判断 F 的单调性. f 在 $[-2, 2]$ 上可导, 故 F 可导, 且

$$F'(x) = \frac{f'(x)e^x - f(x)e^x}{e^{2x}} = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} > 0,$$

(分母 $e^x > 0$, 分子由条件为正)。所以 F 在 $[-2, 2]$ 上严格单调递增。

第三步: 把单调性翻译成比值不等式. 对 $-2 \leq a < b \leq 2$, 由 $F(a) < F(b)$ 得

$$\frac{f(a)}{e^a} < \frac{f(b)}{e^b}.$$

又题设 $f(x) > 0$, 可以放心地做除法而不变号, 整理成

$$\boxed{\frac{f(b)}{f(a)} > e^{b-a}} \quad (-2 \leq a < b \leq 2).$$

这一个式子就能判完四个选项。

第四步: 逐项检验.

- **A:** 取 $a = -2, b = -1$, 得 $\frac{f(-1)}{f(-2)} > e^{-1-(-2)} = e$, 两边取倒数 (都是正数, 不等号反向) $\frac{f(-2)}{f(-1)} < \frac{1}{e} < 1$ 。故 A 恒不成立, $\times$ 。(直观上: $f' > f > 0$ 说明 f 单调增, $f(-2) < f(-1)$, 比值当然小于 1。)
- **B:** 取 $a = -1, b = 0$, 得 $\frac{f(0)}{f(-1)} > e^{0-(-1)} = e$ 。正是选项所述, $\checkmark$ 。
- **C:** 取 $a = -1, b = 1$, 得 $\frac{f(1)}{f(-1)} > e^{1-(-1)} = e^2$, 与选项的 $< e^2$ 恰好相反, $\times$ 。
- **D:** 取 $a = -1, b = 2$, 得 $\frac{f(2)}{f(-1)} > e^{2-(-1)} = e^3$, 与选项的 $< e^3$ 相反, $\times$ 。

第五步：举例佐证（可选）。取 $f(x) = e^{2x}$ ，它满足 $f' = 2e^{2x} > e^{2x} = f > 0$ 。此时

$$\frac{f(-2)}{f(-1)} = e^{-2} < 1, \quad \frac{f(0)}{f(-1)} = e^2 > e, \quad \frac{f(1)}{f(-1)} = e^4 > e^2, \quad \frac{f(2)}{f(-1)} = e^6 > e^3,$$

A、C、D 全被这一个例子否掉，B 成立。故选 B。

答案：B

结论

导数条件 → **辅助函数的对照表** (k 为常数)：

- $f' - f$ 的符号 → 研究 $e^{-x}f(x)$ ；更一般地 $f' - kf \rightarrow e^{-kx}f(x)$ 。
- $f' + f \rightarrow e^x f(x)$ 。
- $xf'(x) - f(x) \rightarrow \frac{f(x)}{x}$ ； $xf'(x) + f(x) \rightarrow xf(x)$ 。
- $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) \rightarrow \frac{f(x)}{g(x)}$ 。

本题的可用结论：若 $f > 0$ 且 $f' > f$ ，则对 $a < b$ 恒有 $\frac{f(b)}{f(a)} > e^{b-a}$ ，即 f 的增长比指数函数 e^x 还快。

易错

- (1) 只用 $f' > 0$ 推出 f 单调增，就以为能判所有选项。单调性只给出 $\frac{f(1)}{f(-1)} > 1$ 这类弱结论，无法比较 e^2 ，必须用上 $f' > f$ 这个更强的条件。
- (2) 辅助函数取成 $e^x f(x)$ 。它的导数是 $e^x (f' + f)$ ，与条件 $f' - f > 0$ 对不上，得不到结论。判断口诀：要凑出 $f' - f$ ，就要乘 e^{-x} 。
- (3) 由 $\frac{f(a)}{e^a} < \frac{f(b)}{e^b}$ 交叉相乘时忘了 $f > 0$ 这个前提，或者取倒数时不换不等号方向（A 项就是这么错选的）。
- (4) 看到 C、D 中的「 $<$ 」以为「不等号方向不同总有一个对」。本题正确结论一律是「 $>$ 」，C、D 同时错，这不矛盾。

题 15.8

2012 · 数一 · (15)

2012 · 数二 · (20)

2012 · 数三 · (18)

跨卷重复

不等式的证明 ★★★

☆☆

证明： $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1).$

考点

不等式证明的通法：移项作差构造 $f(x) = \text{左} - \text{右}$ ，先看奇偶性把区间减半，再用单调性把它压到端点值 $f(0) = 0$ 上。

解**第一步：移项构造辅助函数.** 要证的不等式两边作差，令

$$f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}, \quad x \in (-1, 1),$$

只需证 $f(x) \geq 0$ 。注意 $\frac{1+x}{1-x} > 0$ 在 $(-1, 1)$ 上恒成立，对数有意义。**第二步：先观察奇偶性，把区间砍一半.** 把 x 换成 $-x$ ：

$$(-x) \ln \frac{1-x}{1+x} = (-x) \cdot \left(-\ln \frac{1+x}{1-x} \right) = x \ln \frac{1+x}{1-x},$$

即第一项是偶函数； $\cos x$ 、 $\frac{x^2}{2}$ 、常数也都是偶函数。所以 $f(-x) = f(x)$ ， f 是 $(-1, 1)$ 上的**偶函数**。于是只需在 $[0, 1)$ 上证 $f(x) \geq 0$ ，负半区间自动成立。（这一步很关键：不作奇偶性判断的话， f' 的符号在 $x < 0$ 与 $x > 0$ 上要分别讨论，麻烦一倍。）

第三步：算 f' ，并注意 $f(0) = 0$ 。 先算端点值

$$f(0) = 0 \cdot \ln 1 + \cos 0 - 1 - 0 = 1 - 1 = 0.$$

再求导。由 $\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x)$ 得

$$\left(\ln \frac{1+x}{1-x} \right)' = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \frac{2}{1-x^2},$$

于是（第一项用乘积法则）

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x.$$

显然 $f'(0) = 0$ 。**第四步：证 $f'(x) > 0$ ($0 < x < 1$)。** 把 f' 拆成三块分别估计，对 $0 < x < 1$ ：

• 令 $g(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} - 2x$ ，则 $g(0) = 0$ 且 $g'(x) = \frac{2}{1-x^2} - 2 = \frac{2x^2}{1-x^2} > 0$ ，故 $g(x) > 0$ ，即 $\ln \frac{1+x}{1-x} > 2x$ 。

• 因为 $0 < 1-x^2 < 1$ ，所以 $\frac{2x}{1-x^2} > 2x$ 。

• 由熟知的 $\sin x < x$ ($x > 0$) 得 $-\sin x > -x$ 。

三式相加：

$$f'(x) > 2x + 2x - x - x = 2x > 0 \quad (0 < x < 1).$$

第五步：收口. $f' > 0$ 说明 f 在 $[0, 1)$ 上严格单调递增，于是

$$f(x) \geq f(0) = 0 \quad (0 \leq x < 1).$$

再由 f 为偶函数，对 $-1 < x < 0$ 有 $f(x) = f(-x) \geq 0$ 。故对一切 $x \in (-1, 1)$ 都有 $f(x) \geq 0$ ，即

$$x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2},$$

等号仅在 $x = 0$ 处取到。证毕。

解法二（拆成两个熟知不等式相加）。这个解法更快，也解释了不等式是怎么「造」出来的。用到两条基本不等式：

$$(i) x \ln \frac{1+x}{1-x} \geq 2x^2; \quad (ii) \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

(i) 的证明：由第四步的 $g(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} - 2x$, $g(0) = 0$, $g' \geq 0$, 故 g 单调不减, 从而 $x \geq 0$ 时 $g(x) \geq 0$ 、 $x \leq 0$ 时 $g(x) \leq 0$, 两种情形都有 $xg(x) \geq 0$, 即 (i)。

(ii) 的证明：令 $h(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, $h(0) = 0$, $h'(x) = x - \sin x \geq 0$ ($x \geq 0$), 故 $x \geq 0$ 时 $h \geq 0$; 又 h 为偶函数, 故对一切 x 成立。

两式相加得

$$\begin{aligned} x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x &\geq 2x^2 + 1 - \frac{x^2}{2} \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + x^2 \geq 1 + \frac{x^2}{2}, \end{aligned}$$

而且顺带证出了更强的结论 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} + x^2$, 即原不等式还有 x^2 的富余量 ✓。

结论

(1) **作差 + 单调性**是不等式证明的第一通法：证 $F(x) \geq 0$, 找一个端点 x_0 使 $F(x_0) = 0$, 再证 F 在 x_0 右侧单调增、左侧单调减即可。本题的端点是 $x = 0$, 因为 $\cos 0 = 1$ 恰好抵消右端的 1。

(2) **先判奇偶性**: 若 F 为偶函数, 只需在半区间上证; 这一步常常能省掉一半讨论。判断 $x \ln \frac{1+x}{1-x}$ 是偶函数的关键是 $\ln \frac{1-x}{1+x} = -\ln \frac{1+x}{1-x}$, 即括号内的量是「奇」的。

(3) 几条应背熟的基本不等式：

$$\sin x < x \quad (x > 0), \quad \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \quad \ln \frac{1+x}{1-x} \geq 2x \quad (0 \leq x < 1), \quad e^x \geq 1 + x.$$

其中 $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$, 展开式的所有系数为正, 这就是它 $\geq 2x$ 的原因。

易错

(1) 不查 $f(0) = 0$ 就急着讨论单调性。单调性只能把 $f(x)$ 与端点值比较, 端点值不为 0 的话整个思路作废。

(2) 在 f' 中漏掉乘积法则的第二项 $\frac{2x}{1-x^2}$, 只写成 $f' = \ln \frac{1+x}{1-x} - \sin x - x$, 这样在 x 较大时符号就判不出来。

(3) 只在 $0 < x < 1$ 上证完就收尾, 忘了 $-1 < x < 0$ 。本题靠偶函数一句话补上, 但若函数不是偶的, 必须另作讨论。

(4) 想用泰勒展开一步到位时把 $\cos x$ 展到 $O(x^2)$ 就停—— $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 只能给出局部信息, 而本题要求在整个 $(-1, 1)$ 上成立, 必须用带符号可控的余项 (如拉格朗日余项) 或改用单调性。

题 15.9 2018 · 数二 · (18) 含参函数不等式证明 ★★★★★

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$. 证明: $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$.

考点

含参不等式 $(x-1)g(x) \geq 0$: 证「 $g(x)$ 与 $x-1$ 同号」。先发现 $g(1) = 0$, 于是只要证 g 单调不减; 参数条件 $k \geq \ln 2 - 1$ 恰好就是 $g' \geq 0$ 的充要条件。

解

第一步: 看清结构, 把目标翻译一遍. 因为出现 $\ln x$, 定义域为 $x > 0$. 记

$$g(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1, \quad x > 0,$$

要证的是 $(x-1)g(x) \geq 0$, 也就是要证

$$x \geq 1 \text{ 时 } g(x) \geq 0; \quad 0 < x \leq 1 \text{ 时 } g(x) \leq 0.$$

即 $g(x)$ 与 $x-1$ 同号。

第二步: 找那个「零点」. 直接代 $x=1$ (此时 $\ln 1 = 0$):

$$g(1) = 1 - 0 + 0 - 1 = 0.$$

这是全题的枢纽: $x=1$ 既是因子 $x-1$ 的零点, 也是 g 的零点. 于是「 g 与 $x-1$ 同号」这件事, 只要 g 在 $(0, +\infty)$ 上 **单调不减** 就自动成立——单调不减的函数在自己零点右边非负、左边非正. 所以下面只需证 $g'(x) \geq 0$.

第三步: 求导, 把分子单独拎出来.

$$g'(x) = 1 - 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} + \frac{2k}{x} = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}.$$

因为 $x > 0$, $g'(x)$ 的符号就是分子的符号. 令

$$\varphi(x) = x - 2 \ln x + 2k, \quad x > 0.$$

第四步: 求 φ 的最小值, 这正是参数条件的来历.

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x},$$

故 $0 < x < 2$ 时 $\varphi' < 0$ 、 $x > 2$ 时 $\varphi' > 0$, $x=2$ 是唯一的极小值点即最小值点:

$$\varphi_{\min} = \varphi(2) = 2 - 2 \ln 2 + 2k.$$

由题设 $k \geq \ln 2 - 1$, 得 $2k \geq 2 \ln 2 - 2$, 于是

$$\varphi(x) \geq \varphi(2) = 2 - 2 \ln 2 + 2k \geq 2 - 2 \ln 2 + 2 \ln 2 - 2 = 0.$$

(反过来看: 要让 $\varphi \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 充要条件就是 $2 - 2 \ln 2 + 2k \geq 0$, 即 $k \geq \ln 2 - 1$. 题目给的这个古怪常数正是这么来的.)

第五步：回到 g 。 由第三、四步，

$$g'(x) = \frac{\varphi(x)}{x} \geq 0 \quad (x > 0),$$

故 g 在 $(0, +\infty)$ 上单调不减。结合 $g(1) = 0$ ：

- 当 $x \geq 1$ 时， $g(x) \geq g(1) = 0$ ，而 $x - 1 \geq 0$ ，故 $(x - 1)g(x) \geq 0$ ；
- 当 $0 < x \leq 1$ 时， $g(x) \leq g(1) = 0$ ，而 $x - 1 \leq 0$ ，故 $(x - 1)g(x) \geq 0$ 。

两种情形合起来，对一切 $x > 0$ 有

$$(x - 1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0,$$

等号在 $x = 1$ 处取到。证毕。

注（等号还可能在别处取到吗？）。 当 $k = \ln 2 - 1$ 时 $\varphi(2) = 0$ ，但 φ 只在孤立点 $x = 2$ 处为零， g 仍是严格单调增的，故 $x \neq 1$ 时 $(x - 1)g(x) > 0$ ，等号仍只在 $x = 1$ 取到。

结论

- (1) 证形如 $(x - a)g(x) \geq 0$ 的不等式，标准套路是：**验证 $g(a) = 0$ ，再证 g 单调不减。**「单调不减 + 在 a 处取零」 $\Rightarrow$ 「 g 与 $x - a$ 同号」。这比分区间硬算最值省事得多。
- (2) **二阶求导法：**一阶导的符号看不出来时，把 g' 写成 $\frac{\varphi(x)}{\text{正因子}}$ ，再对分子 φ 求导定最值。本题 $\varphi(x) = x - 2 \ln x + 2k$ 的最小值点 $x = 2$ 来自 $\varphi' = 1 - \frac{2}{x} = 0$ 。
- (3) **恒成立问题分离参数：** $x - 2 \ln x + 2k \geq 0 \ (\forall x > 0) \iff 2k \geq \max_{x>0}(2 \ln x - x) = 2 \ln 2 - 2 \iff k \geq \ln 2 - 1$ 。遇到题目里给的怪常数，先猜它是某个最值，往往一猜就中。

易错

- (1) **漏定义域。** $\ln x$ 要求 $x > 0$ ，若在 $x \leq 0$ 上讨论， $(x - 1)$ 的符号分析全乱。
- (2) 把 $\ln^2 x$ 求导写成 $\frac{2 \ln x}{x^2}$ 或 $\frac{1}{x^2}$ 。正确的是 $(\ln^2 x)' = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x}{x}$ （外层幂函数、内层对数）。
- (3) 不先算 $g(1) = 0$ ，而是硬去分 $x > 1$ 、 $x < 1$ 两段各求最值—— g 里同时含 x 、 $\ln x$ 、 $\ln^2 x$ 和参数 k ，硬算最值几乎做不下去。
- (4) 证出 $\varphi(2) \geq 0$ 后忘了说明 $x = 2$ 是最小值点（而不是极大值点），从而不能推出 $\varphi(x) \geq 0$ 对一切 $x > 0$ 成立。
- (5) 把条件 $k \geq \ln 2 - 1$ 用成 $k \geq 0$ 之类更强的东西。 $\ln 2 - 1 \approx -0.307 < 0$ ， k 是可以取负值的。

第十六讲 不定积分：换元与分部的决策树

16.1 不定积分：换元与分部

适用：数一二三

题 16.1 2011 · 数三 · (17) 换元分部求不定积分 ★★★☆☆

求不定积分 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx$.

考点

被积函数里同时出现 $\sqrt{x}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ：先作根式换元 $t = \sqrt{x}$ 把根号去干净，再对 $\arcsin t$ 、 $\ln t$ 这类「反函数型」因子分部积分。

解

第一步：确定定义域。 $\ln x$ 要求 $x > 0$ ， $\arcsin \sqrt{x}$ 要求 $0 \leq \sqrt{x} \leq 1$ ，故本题在 $0 < x \leq 1$ 上讨论，此时 $\sqrt{1-x}$ 也有意义。

第二步：根式换元。 令

$$t = \sqrt{x} \quad (0 < t \leq 1), \quad x = t^2, \quad dx = 2t dt, \quad \ln x = \ln t^2 = 2 \ln t.$$

代入后分母的 $\sqrt{x} = t$ 与 dx 里的 $2t$ 正好约掉：

$$\begin{aligned} \int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{\arcsin t + 2 \ln t}{t} \cdot 2t dt \\ &= 2 \int \arcsin t dt + 4 \int \ln t dt. \end{aligned}$$

换元把一个「带根号的怪积分」拆成了两个标准的分部积分，这是本题的关键一步。

第三步：算 $\int \arcsin t dt$ 。 把 $\arcsin t$ 看作 u 、 dt 看作 dv ($v = t$):

$$\int \arcsin t dt = t \arcsin t - \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

后一个积分凑微分： $d(1-t^2) = -2t dt$ ，故

$$\int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-t^2)}{\sqrt{1-t^2}} = -\sqrt{1-t^2} + C,$$

所以

$$\int \arcsin t dt = t \arcsin t + \sqrt{1-t^2} + C.$$

第四步：算 $\int \ln t dt$ 。 同样取 $v = t$:

$$\int \ln t dt = t \ln t - \int t \cdot \frac{1}{t} dt = t \ln t - t + C.$$

第五步：合并并回代 $t = \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 2(t \arcsin t + \sqrt{1-t^2}) + 4(t \ln t - t) + C \\ &= 2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + 4\sqrt{x} \ln \sqrt{x} - 4\sqrt{x} + C.\end{aligned}$$

注意 $4\sqrt{x} \ln \sqrt{x} = 4\sqrt{x} \cdot \frac{1}{2} \ln x = 2\sqrt{x} \ln x$, 于是

$$\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C$$

第六步：求导验算（不定积分必须验）.

$$\begin{aligned}(2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x})' &= \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} + 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \\ (2\sqrt{1-x})' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x}}, \\ (2\sqrt{x} \ln x)' &= \frac{\ln x}{\sqrt{x}} + 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}}, \\ (-4\sqrt{x})' &= -\frac{2}{\sqrt{x}}.\end{aligned}$$

四式相加, $\pm \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 与 $\pm \frac{2}{\sqrt{x}}$ 各自抵消, 余 $\frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}}$, 与被积函数一致, ✓.

结论

(1) 被积函数含 $\sqrt{x}$ 时, 令 $t = \sqrt{x}$ (即 $x = t^2$, $dx = 2t dt$) 几乎是万能的第一步; 若含 $\sqrt[n]{ax+b}$ 就令 $t = \sqrt[n]{ax+b}$.

(2) 两个必须背熟的分部积分结果:

$$\int \arcsin t dt = t \arcsin t + \sqrt{1-t^2} + C, \quad \int \ln t dt = t \ln t - t + C.$$

同型的还有 $\int \arctan t dt = t \arctan t - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) + C$.

(3) 对 $\arcsin$ 、 $\arctan$ 、 $\ln$ 这类「反函数型」因子, 分部积分一律取它作 u (求导变成有理式), 剩下的作 dv ——这就是口诀「反、对、幂、指、三」里把「反、对」排在最前的原因。

易错

(1) 换元后忘了 $\ln x = 2 \ln t$ (不是 $\ln t$), 导致系数从 4 错成 2。

(2) $\int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt$ 凑微分时漏掉 $-\frac{1}{2}$, 把 $+\sqrt{1-t^2}$ 写成 $-\sqrt{1-t^2}$ 。

(3) 回代时把 $4\sqrt{x} \ln \sqrt{x}$ 直接写成 $4\sqrt{x} \ln x$ ——差了一倍。写成 $2\sqrt{x} \ln x$ 或保留 $4\sqrt{x} \ln \sqrt{x}$ 都对, 但不能混。

(4) 不定积分一定要写 $+C$, 且答案末尾建议顺手求一次导验算, 这题验算只要半分钟。

题 16.2

2018 · 数一 · (15)

2018 · 数二 · (15)

跨卷重复

换元分部求不定积分 ★★★★★

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$.

考点

「根式 + 反三角」的不定积分：先令 $t = \sqrt{e^x - 1}$ 一举去掉根号与指数，化为多项式乘 $\arctan t$ ，再分部积分；最后回代时用完全平方把式子收拢。

解

第一步：定义域与换元. 要求 $e^x - 1 \geq 0$ ，即 $x \geq 0$ 。令

$$t = \sqrt{e^x - 1} \ (t \geq 0) \implies e^x = t^2 + 1, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad dx = \frac{2t}{t^2 + 1} dt.$$

又 $e^{2x} = (e^x)^2 = (t^2 + 1)^2$ ，于是

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx &= \int (t^2 + 1)^2 \arctan t \cdot \frac{2t}{t^2 + 1} dt \\ &= 2 \int t(t^2 + 1) \arctan t dt = \int (2t^3 + 2t) \arctan t dt. \end{aligned}$$

根号没有了，剩下的是「多项式 $\times$ 反三角」，标准分部积分。

第二步：分部积分. 取 $u = \arctan t$ ， $dv = (2t^3 + 2t) dt$ ，则 $v = \frac{t^4}{2} + t^2$ ， $du = \frac{dt}{1 + t^2}$ ：

$$\int (2t^3 + 2t) \arctan t dt = \left(\frac{t^4}{2} + t^2 \right) \arctan t - \int \frac{\frac{t^4}{2} + t^2}{1 + t^2} dt.$$

第三步：算剩下的有理积分. 关键是注意 $t^4 + 2t^2 = (t^2 + 1)^2 - 1$ ，于是

$$\frac{\frac{t^4}{2} + t^2}{1 + t^2} = \frac{t^4 + 2t^2}{2(1 + t^2)} = \frac{(t^2 + 1)^2 - 1}{2(1 + t^2)} = \frac{1}{2} \left(t^2 + 1 - \frac{1}{1 + t^2} \right),$$

从而

$$\int \frac{\frac{t^4}{2} + t^2}{1 + t^2} dt = \frac{1}{2} \left(\frac{t^3}{3} + t - \arctan t \right) + C = \frac{t^3}{6} + \frac{t}{2} - \frac{\arctan t}{2} + C.$$

代回：

$$\int (2t^3 + 2t) \arctan t dt = \left(\frac{t^4}{2} + t^2 + \frac{1}{2} \right) \arctan t - \frac{t^3}{6} - \frac{t}{2} + C.$$

第四步：回代并化简. 注意括号里正是一个完全平方的一半：

$$\frac{t^4}{2} + t^2 + \frac{1}{2} = \frac{(t^2 + 1)^2}{2} = \frac{e^{2x}}{2}.$$

又 $t = \sqrt{e^x - 1}$ ， $t^3 = (e^x - 1)^{3/2}$ ，把后两项提公因式 $\sqrt{e^x - 1}$ ：

$$\frac{t^3}{6} + \frac{t}{2} = \frac{\sqrt{e^x - 1}}{6} [(e^x - 1) + 3] = \frac{(e^x + 2) \sqrt{e^x - 1}}{6}.$$

所以

$$\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx = \frac{e^{2x}}{2} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6} (e^x + 2) \sqrt{e^x - 1} + C$$

第五步：求导验算。 记 $t = \sqrt{e^x - 1}$ ，则 $t' = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}}$ ， $1 + t^2 = e^x$ ，故 $(\arctan t)' = \frac{t'}{1 + t^2} = \frac{1}{2\sqrt{e^x - 1}}$ 。于是

$$\begin{aligned} \left(\frac{e^{2x}}{2} \arctan t \right)' &= e^{2x} \arctan t + \frac{e^{2x}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{e^x - 1}} = e^{2x} \arctan t + \frac{e^{2x}}{4\sqrt{e^x - 1}}, \\ \left(-\frac{(e^x + 2)\sqrt{e^x - 1}}{6} \right)' &= -\frac{1}{6} \left[e^x \sqrt{e^x - 1} + (e^x + 2) \cdot \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}} \right] \\ &= -\frac{e^x}{12\sqrt{e^x - 1}} [2(e^x - 1) + e^x + 2] = -\frac{e^x \cdot 3e^x}{12\sqrt{e^x - 1}} = -\frac{e^{2x}}{4\sqrt{e^x - 1}}. \end{aligned}$$

两式相加，非 $\arctan$ 的项恰好抵消，得 $e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1}$ ，与被积函数一致，✓。（另在 $x = 0.5, 1, 2$ 处作数值求导核对，误差量级 10^{-16} 。）

结论

- (1) 见 $\sqrt{e^x - 1}$ (或 $\sqrt{ae^x + b}$) 就整体换元 $t = \sqrt{e^x - 1}$ ：它同时消掉根号与指数，比令 $u = e^x$ 更彻底。
- (2) 分部积分选 v 时有讲究：这里 $dv = (2t^3 + 2t) dt$ 取 $v = \frac{t^4}{2} + t^2$ ，也可以取 $v = \frac{t^4}{2} + t^2 + \frac{1}{2} = \frac{(1+t^2)^2}{2}$ ——给 v 加一个恰当的常数，使 v 含因子 $(1+t^2)$ ，剩下的积分 $\int \frac{v}{1+t^2} dt = \int \frac{1+t^2}{2} dt$ 立刻变成多项式积分，计算量最小。这是「分部积分中 v 可差常数」的经典用法。
- (3) 验算不定积分只有一个办法：求导回去。带根号的式子求导时先提公因式再合并，能省很多力气。

易错

- (1) 忘记换元后 $e^{2x} = (t^2 + 1)^2$ ，只写成 $t^2 + 1$ 。
- (2) dx 算错：由 $x = \ln(t^2 + 1)$ 得 $dx = \frac{2t}{t^2 + 1} dt$ ，少了分母或少了 $2t$ 都会满盘皆输。
- (3) $\int \frac{t^4 + 2t^2}{2(1+t^2)} dt$ 硬做长除法容易漏项；用 $t^4 + 2t^2 = (t^2 + 1)^2 - 1$ 一步到位，更不易错。
- (4) 不回代 t 就交卷。答案必须写回 x 的函数，并注明定义域 $x \geq 0$ ($x = 0$ 处取右导数)。

题 16.3 2018 · 数三 · (10) 分部积分求不定积分 ★★★★★

$$\int e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

被积函数是「 $e^x dx = de^x$ 」乘一个反三角函数：直接凑微分作分部积分，把 $\arcsin$ 求导变成根式，再凑一次微分即可。

解

第一步: 定义域. 要 $1 - e^{2x} \geq 0$, 即 $e^{2x} \leq 1$, 故 $x \leq 0$; 此时 $e^x \in (0, 1]$, $\sqrt{1 - e^{2x}} \in [0, 1)$, $\arcsin$ 有意义.

第二步: 凑微分作分部积分. 因为 $e^x dx = d(e^x)$, 取 $u = \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}}$, $v = e^x$:

$$\int e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} dx = e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} - \int e^x d(\arcsin \sqrt{1 - e^{2x}}).$$

第三步: 算 u 的导数 (本题唯一的技术点). 记 $w = \sqrt{1 - e^{2x}}$, 则 $1 - w^2 = e^{2x}$, 故 $\sqrt{1 - w^2} = e^x$ (注意 $e^x > 0$, 开方直接取正, 不必加绝对值). 又

$$w' = \frac{1}{2\sqrt{1 - e^{2x}}} \cdot (-2e^{2x}) = -\frac{e^{2x}}{\sqrt{1 - e^{2x}}},$$

于是

$$(\arcsin w)' = \frac{w'}{\sqrt{1 - w^2}} = \frac{1}{e^x} \cdot \left(-\frac{e^{2x}}{\sqrt{1 - e^{2x}}} \right) = -\frac{e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}}.$$

第四步: 回代并算剩下的积分.

$$\int e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} dx = e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} + \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1 - e^{2x}}} dx.$$

后一项令 $s = e^x$ ($ds = e^x dx$):

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1 - e^{2x}}} dx = \int \frac{s}{\sqrt{1 - s^2}} ds = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1 - s^2)}{\sqrt{1 - s^2}} = -\sqrt{1 - s^2} + C = -\sqrt{1 - e^{2x}} + C.$$

所以

$$\boxed{\int e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} dx = e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} - \sqrt{1 - e^{2x}} + C}$$

解法二 (三角换元, 思路更顺). 由 $e^x \in (0, 1]$, 可令 $e^x = \sin u$, $u \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $e^x dx = \cos u du$, $\sqrt{1 - e^{2x}} = \cos u$ (≥ 0), 且

$$\arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} = \arcsin(\cos u) = \frac{\pi}{2} - u.$$

(因为 $\cos u = \sin(\frac{\pi}{2} - u)$ 且 $\frac{\pi}{2} - u \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 落在 $\arcsin$ 的主值域内.) 于是 (分部时注意 $d(\frac{\pi}{2} - u) = -du$, 故第二项变号成加号)

$$\begin{aligned} \int e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} dx &= \int \left(\frac{\pi}{2} - u \right) \cos u du = \left(\frac{\pi}{2} - u \right) \sin u + \int \sin u du \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - u \right) \sin u - \cos u + C. \end{aligned}$$

回代 $\sin u = e^x$, $\cos u = \sqrt{1 - e^{2x}}$, $\frac{\pi}{2} - u = \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}}$, 即得 $e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} - \sqrt{1 - e^{2x}} + C$, 与解法一完全一致.

求导验算.

$$\begin{aligned} (e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}})' &= e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} + e^x \cdot \left(-\frac{e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}} \right) \\ &= e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} - \frac{e^{2x}}{\sqrt{1 - e^{2x}}}, \\ (-\sqrt{1 - e^{2x}})' &= -\frac{-2e^{2x}}{2\sqrt{1 - e^{2x}}} = \frac{e^{2x}}{\sqrt{1 - e^{2x}}}. \end{aligned}$$

相加即被积函数, $\checkmark$.

答案: $e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} - \sqrt{1 - e^{2x}} + C$

结论

- (1) 形如 $\int e^x g(e^x) dx$ 的积分, 一律先看成 $\int g(s) ds$ ($s = e^x$); 本题 $g(s) = \arcsin \sqrt{1-s^2}$.
- (2) 恒等式 $\arcsin \sqrt{1-s^2} = \arccos s$ ($0 \leq s \leq 1$). 用它可把原式写成 $\int \arccos s ds = s \arccos s - \sqrt{1-s^2} + C$, 回代 $s = e^x$ 即刻得答案——这是本题最短的做法.
- (3) 常用结论: $\int \arcsin s ds = s \arcsin s + \sqrt{1-s^2} + C$, $\int \arccos s ds = s \arccos s - \sqrt{1-s^2} + C$ (差一个符号, 别记混).

易错

- (1) 求 $(\arcsin \sqrt{1-e^{2x}})'$ 时把 $\sqrt{1-w^2}$ 写成 $\sqrt{1-(1-e^{2x})} = |e^x|$ 后犹豫符号——本题 $e^x > 0$ 恒成立, 取正号即可; 但若换成 $\arcsin \sqrt{1-x^2}$, 导数就是 $-\frac{x}{|x|\sqrt{1-x^2}}$, 符号随 x 变, 那才要小心.
- (2) 漏掉分部积分的负号, 把 $+\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx$ 写成减号, 答案错成 $e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} + \sqrt{1-e^{2x}} + C$.
- (3) $\int \frac{s}{\sqrt{1-s^2}} ds = -\sqrt{1-s^2} + C$ 的负号常被丢.
- (4) 填空题也要写 $+C$: 不定积分不写 C 按错处理.

题 16.4

2014 · 数一 · (10)

2014 · 数二 · (10)

跨卷重复

周期奇函数求值 ★★★☆☆

设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数, 且 $f'(x) = 2(x-1)$, $x \in [0, 2]$, 则 $f(7) =$ _____.

考点

「已知导数求原函数 + 用奇偶性定常数 + 用周期性搬运自变量」三件套。奇函数必有 $f(0) = 0$, 这是定积分常数的钥匙。

解

第一步: 先在 $[0, 2]$ 上把 f 求出来. 由 $f'(x) = 2(x-1)$ ($x \in [0, 2]$) 积分得

$$f(x) = \int 2(x-1) dx = x^2 - 2x + C, \quad x \in [0, 2].$$

第二步: 用奇性定 C . f 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 自然在 $x=0$ 处有定义; 奇函数满足 $f(-0) = -f(0)$, 即 $f(0) = -f(0)$, 故

$$f(0) = 0 \implies 0^2 - 2 \cdot 0 + C = 0 \implies C = 0.$$

于是

$$f(x) = x^2 - 2x, \quad x \in [0, 2].$$

第三步: 用周期把 7 搬进已知区间. 周期为 4 意味着 $f(x+4) = f(x)$, 从而 $f(x+4k) = f(x)$ 对任意整数 k 成立. 取 $k = -2$:

$$f(7) = f(7-8) = f(-1).$$

第四步: 用奇性把 -1 翻到 $[0, 2]$ 内.

$$f(-1) = -f(1) = -(1^2 - 2 \cdot 1) = -(-1) = 1.$$

所以 $f(7) = 1$ 。

一致性检验. 题给的三个条件（奇、周期 4、 $[0, 2]$ 上的表达式）互不矛盾： $f(2) = 2^2 - 4 = 0$ ，而由奇性与周期性 $f(2) = f(-2) = -f(2)$ 也要求 $f(2) = 0$ ，✓； $f(0) = 0$ 同理相容。可见 $x = 0, 2$ 这两个「接缝点」上函数值都为零，衔接得上。

答案： 1

结论

- (1) f 为奇函数且在 0 处有定义 $\Rightarrow f(0) = 0$ ；这是「由 f' 反求 f 」时定积分常数最常用的条件。
- (2) f 奇且以 T 为周期 $\Rightarrow f(\frac{T}{2}) = f(-\frac{T}{2}) = -f(\frac{T}{2})$ ，故 $f(\frac{T}{2}) = 0$ 。本题即 $f(2) = 0$ 。
- (3) 求 $f(a)$ 的标准动作：先用周期把 a 平移到一个长度为 T 的区间内，再用奇偶性折到已知表达式的区间上，最后代公式。顺序反过来也行，但别漏步。
- (4) 顺带一提： f 奇 $\Rightarrow f'$ 偶， f 以 T 为周期 $\Rightarrow f'$ 也以 T 为周期；但反过来「 f' 有周期」推不出 f 有周期。

易错

- (1) 把 C 随手取成 0 而不说理由——必须由 $f(0) = 0$ 推出，考场上这是给分点。
- (2) 直接把 $x = 7$ 代进 $x^2 - 2x$ 得 35。表达式只在 $[0, 2]$ 上成立，别越界使用。
- (3) 搬运时用 $f(7) = f(3)$ 后停下： $3 \notin [0, 2]$ ，还得继续。若从 $f(3)$ 走，可用 $f(3) = f(-1) = -f(1) = 1$ ，殊途同归。
- (4) 误把奇函数的翻折写成 $f(-1) = f(1)$ （那是偶函数），得 -1。

题 16.5

2016 · 数一 · (2)

2016 · 数二 · (2)

跨卷重复

分段函数的原函数 ★★☆☆☆

已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

- (A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1 \end{cases}$
- (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1 \end{cases}$
- (C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$
- (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$

考点

分段函数求原函数：分段积分后，必须用原函数连续这一条件把两段的任意常数「粘」起来。

解

第一步：明确原函数必须连续。 若 F 是 f 在区间 I 上的原函数，则 F 在 I 上处处可导，可导必连续，所以 F 在分界点 $x = 1$ 处一定连续。这是本题唯一的判别依据（四个选项在 $x < 1$ 段完全相同，胜负全在 $x \geq 1$ 段的常数上）。

顺带确认原函数确实存在： $f(1^-) = 2(1-1) = 0$, $f(1) = \ln 1 = 0$, f 在 $x = 1$ 连续，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，原函数存在。

第二步：分段积分。 当 $x < 1$ 时

$$\int 2(x-1) dx = (x-1)^2 + C_1;$$

当 $x \geq 1$ 时用分部积分

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C_2 = x(\ln x - 1) + C_2.$$

四个选项在 $x < 1$ 上都取 $(x-1)^2$ ，即已经指定 $C_1 = 0$ 。

第三步：用连续性定 C_2 。

$$F(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1)^2 = 0, \quad F(1) = 1 \cdot (\ln 1 - 1) + C_2 = -1 + C_2.$$

令二者相等： $-1 + C_2 = 0$ ，即 $C_2 = 1$ 。故

$$F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

正是选项 D。

第四步：验证 D 处处满足 $F' = f$ 。 $x < 1$ 时 $F'(x) = 2(x-1) = f(x)$ ； $x > 1$ 时 $F'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x = f(x)$ 。在 $x = 1$ 处，由于 F 连续且左右导数

$$F'_-(1) = 2(1-1) = 0, \quad F'_+(1) = \ln 1 = 0$$

相等，故 $F'(1) = 0 = f(1)$ 。所以 D 在整个 $\mathbb{R}$ 上都是 f 的原函数。

第五步：逐一排除其余选项。

- A: $x \geq 1$ 段导数确为 $\ln x$ ，但 $F(1) = -1 \neq 0 = F(1^-)$ ， F 在 $x = 1$ 断开，连函数都不连续，更谈不上可导。
- B: $[x(\ln x + 1) - 1]' = \ln x + 1 + 1 = \ln x + 2 \neq \ln x$ ， $x > 1$ 时导数就不等于 $f(x)$ （虽然它在 $x = 1$ 处恰好连续，是最迷惑的干扰项）。
- C: 同样 $[x(\ln x + 1) + 1]' = \ln x + 2 \neq \ln x$ ，且 $F(1) = 2 \neq 0$ ，两头都不对。

答案：D

结论

- (1) 分段函数求原函数的三步：分段积分 $\rightarrow$ 用连续性把常数粘上 $\rightarrow$ 检查分界点导数。只有一个自由常数 C ，不是每段一个。
- (2) $\int \ln x dx = x \ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C$ ，务必背熟；出错的人多半是记成了 $x(\ln x + 1)$ 。
- (3) 判定题里，最快的路子是「先求导筛掉表达式错的，再用 $x =$ 分界点的连续性筛掉常数错的」。本题按这个顺序：求导淘汰 B、C，连续性淘汰 A，剩 D。
- (4) 补充：若 f 在某点是跳跃间断，则 f 在含该点的区间上没有原函数（导函数不能有第一类间断点）；本题 f 连续，才保证原函数存在。

易错

- (1) 分段积分后两段各写各的常数、不做衔接，于是四个选项看着都「对」。原函数在分界点必须连续，这是唯一能分出胜负的条件。
- (2) 只验 $x = 1$ 处连续、不验导数表达式，就会被 B 骗走（B 在 $x = 1$ 处的值是 $1 \cdot (0 + 1) - 1 = 0$ ，恰好与左段接上）。
- (3) 把 $\int \ln x dx$ 记成 $x(\ln x + 1)$ ，直接跳进 B 或 C。
- (4) 忘记 $x < 1$ 时 $f(x) = 2(x - 1)$ 的原函数是 $(x - 1)^2$ 而非 $x^2 - 2x$ ——两者只差常数 1，本题选项已固定为 $(x - 1)^2$ ，若自己写成 $x^2 - 2x$ 再去配常数，会算出 $C_2 = 0$ 而误选 A。

题 16.6

2023 · 数二 · (2)

2023 · 数三 · (2)

跨卷重复

分段函数的原函数 ★★★★★

函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为

$$(A) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(B) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(C) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x), & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(D) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$$

考点

分段函数的原函数：两段各自积分要对（求导验证），再用「原函数必连续」在分界点 $x = 0$ 把常数粘上。两个条件缺一不可，四个选项正好各缺一个。

解

第一步：先确认原函数存在。 $f(0^-) = f(0) = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1$, $f(0^+) = (0+1)\cos 0 = 1$, 故 f 在 $x=0$ 连续, 从而在 $\mathbb{R}$ 上连续, 原函数存在且可导。

第二步：定 $x \leq 0$ 那一段（筛掉 A、B）。 这一段要求 $F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 。基本积分公式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C_1$$

$(x + \sqrt{1+x^2} > 0$ 恒成立, 故不加绝对值)。选项 C、D 正是这个形式。而 A、B 给的是 $\ln(\sqrt{1+x^2} - x)$, 求导得

$$\left[\ln(\sqrt{1+x^2} - x) \right]' = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - 1}{\sqrt{1+x^2} - x} = \frac{\frac{x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{1+x^2} - x} = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \neq f(x),$$

差一个负号, 故 A、B 直接淘汰。(本质上 $\ln(\sqrt{1+x^2} - x) = -\ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 是个奇函数取了反号。)

第三步：定 $x > 0$ 那一段（再看 C、D 的写法）。 分部积分

$$\int (x+1) \cos x \, dx = \int (x+1) \, d(\sin x) = (x+1) \sin x - \int \sin x \, dx = (x+1) \sin x + \cos x + C_2.$$

求导核对: $[(x+1) \sin x + \cos x]' = \sin x + (x+1) \cos x - \sin x = (x+1) \cos x$, ✓。C、D 的右段都是这个式子 ($C_2 = 0$), 而 A、B 的右段 $(x+1) \cos x - \sin x$ 求导为 $\cos x - (x+1) \sin x - \cos x = -(x+1) \sin x \neq f(x)$, 又一次淘汰它们。

第四步：用连续性在 C、D 之间决胜。 原函数可导必连续, 故需 $F(0^-) = F(0^+)$ 。右段的极限 (与两选项无关):

$$F(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x+1) \sin x + \cos x] = 0 + 1 = 1.$$

左段: $\ln(0 + \sqrt{1+0}) = \ln 1 = 0$, 故

C: $F(0^-) = 0 \neq 1$ (在 $x=0$ 处跳断, 不可导, 淘汰); D: $F(0^-) = 0 + 1 = 1 = F(0^+)$ ✓.

第五步：确认 D 在 $x=0$ 处确实可导且导数为 $f(0)$ 。 D 连续, 且

$$F'_-(0) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \Big|_{x=0} = 1, \quad F'_+(0) = (x+1) \cos x \Big|_{x=0} = 1,$$

左右导数相等, $F'(0) = 1 = f(0)$ 。所以 D 在整个 $\mathbb{R}$ 上都满足 $F' = f$ 。

答案：D

结论

(1) 必背公式: $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$, $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$ 。
括号内是「 x 加根号」, 写成「根号减 x 」就差一个负号。

(2) 判断分段函数原函数的两把尺子, 缺一不可:

- 每段求导要等于 f (用求导验, 比积分快);

● 在分界点必须连续（可导 $\Rightarrow$ 连续），由此定出两段常数的相对关系。

(3) 做选择题的最优顺序：先对每段求导筛，再用分界点连续性筛。本题第一步淘汰两个、第二步淘汰一个。

易错

(1) 把 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$ 记成 $\ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ ——符号反了，这正是 A、B 的陷阱。验证只需一步： $x = 0$ 附近函数应递增（因 $f > 0$ ），而 $\ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ 是递减的。

(2) $\int (x+1) \cos x \, dx$ 分部时把 $\cos x$ 的原函数写成 $-\sin x$ ，得到 $(x+1) \cos x - \sin x$ ，落入 A、B。 $\int \cos x \, dx = \sin x + C$ ，负号是给 $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$ 的。

(3) 只检查两段求导正确、忘了检查 $x = 0$ 处的连续性，就会在 C、D 之间乱选（这是本题真正的分水岭）。

(4) 以为「 F 在分界点连续」还不够、非要另外要求「左右导数相等」才敢选。其实 f 在该点连续时， F 连续就自动保证了 $F' = f$ ；本题第五步只是复核，考场上可以省。

第十七讲 三类特殊函数的积分

17.1 有理函数、三角有理式与简单无理式的积分

适用：数一二三

题 17.1 2019 · 数二 · (16) 有理函数不定积分 ★★★☆☆

求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx$.

考点

有理函数积分的标准流程：真分式 $\rightarrow$ 部分分式分解 $\rightarrow$ 逐项积分。本题分母含二重实根 $(x-1)^2$ 与不可约二次因式 x^2+x+1 ，是分解形式的完整样板。

解

第一步：确认可分解的形式。 分子次数 1 小于分母次数 4，已是真分式。判别式 $\Delta = 1^2 - 4 = -3 < 0$ ，故 x^2+x+1 在实数范围内不可约。按部分分式的标准写法（重根要写到每一重，不可约二次因式配一次式作分子）：

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}.$$

第二步：定系数。 两边同乘 $(x-1)^2(x^2+x+1)$ ，并利用 $(x-1)(x^2+x+1) = x^3-1$ ：

$$3x+6 = A(x^3-1) + B(x^2+x+1) + (Cx+D)(x-1)^2.$$

令 $x=1$ ：右端只剩 $3B$ ，左端为 9，故 $B=3$ 。把余下的展开并按幂次比较系数：

$$3x+6 = (A+C)x^3 + (3-2C+D)x^2 + (3+C-2D)x + (-A+3+D).$$

逐项对照得

$$\begin{cases} A+C=0, \\ 3-2C+D=0, \\ 3+C-2D=3, \\ -A+3+D=6. \end{cases}$$

由第三式 $C=2D$ ；由第一式 $A=-C=-2D$ ；代入第四式： $2D+3+D=6 \Rightarrow D=1$ 。于是 $C=2$ ， $A=-2$ 。第二式检验： $3-2 \cdot 2+1=0$ ，✓。故

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = -\frac{2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{2x+1}{x^2+x+1}.$$

第三步：逐项积分。 三项都是标准型，尤其第三项的分子 $2x+1$ 恰好是分母 x^2+x+1 的导数，可直接凑微分（这也反过来印证了系数没算错）：

$$\begin{aligned}\int \left(-\frac{2}{x-1}\right) dx &= -2\ln|x-1| + C_1, \\ \int \frac{3}{(x-1)^2} dx &= 3 \int (x-1)^{-2} dx = -\frac{3}{x-1} + C_2, \\ \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx &= \int \frac{d(x^2+x+1)}{x^2+x+1} = \ln(x^2+x+1) + C_3\end{aligned}$$

（最后一式不加绝对值，因为 $x^2+x+1 = (x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ 恒成立）。

第四步：写出答案。

$$\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx = \ln \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2} - \frac{3}{x-1} + C$$

即 $-2\ln|x-1| + \ln(x^2+x+1) - \frac{3}{x-1} + C$ ($x \neq 1$ ，在 $x < 1$ 与 $x > 1$ 两个区间上各自成立)。注意 $-2\ln|x-1| = -\ln(x-1)^2$ ，合并对数时用 $(x-1)^2$ 就不必再写绝对值。

第五步：求导验算。

$$[\ln(x^2+x+1)]' = \frac{2x+1}{x^2+x+1}, \quad [-2\ln|x-1|]' = -\frac{2}{x-1}, \quad \left[-\frac{3}{x-1}\right]' = \frac{3}{(x-1)^2}.$$

通分相加：

$$\begin{aligned}& \frac{-2(x-1)(x^2+x+1) + 3(x^2+x+1) + (2x+1)(x-1)^2}{(x-1)^2(x^2+x+1)} \\&= \frac{-2(x^3-1) + 3x^2+3x+3 + (2x^3-3x^2+1)}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)},\end{aligned}$$

与被积函数一致，✓。

结论

(1) 部分分式的分解形式（先定形式再定系数）：

一重实根 $x-a \rightarrow \frac{A}{x-a}$ ； k 重实根 $(x-a)^k \rightarrow \frac{A_1}{x-a} + \dots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$ ，一重都不能省；

不可约二次式 $x^2+px+q \rightarrow \frac{Cx+D}{x^2+px+q}$ （分子是一次式，不是常数）。

(2) 定系数的两个技巧配合使用最快：先用「代根法」（令 $x=1$ ）秒杀最高重次的系数 B ，再用「比较系数法」或再代几个方便的 x 值补齐其余。

(3) 三个基本积分： $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C$ ， $\int \frac{dx}{(x-a)^k} = \frac{(x-a)^{1-k}}{1-k} + C$ ($k \geq 2$)， $\int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx = \ln(x^2+px+q) + C$ 。若分子不是 $2x+p$ ，就先凑成 $\lambda(2x+p) + \mu$ ，余下的 $\int \frac{\mu dx}{(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}}$ 化为 $\arctan$ 。本题恰好 $\mu=0$ ，省了一个 $\arctan$ 。

(4) 恒等式 $(x-1)(x^2+x+1) = x^3-1$ 在这类题里非常好用，能大幅简化展开。

易错

- (1) 分解式漏掉 $\frac{A}{x-1}$ 一项, 只写 $\frac{B}{(x-1)^2}$, 方程组就无解。
- (2) 把 $\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$ 写成 $\frac{C}{x^2+x+1}$, 同样解不出来。
- (3) $\int \frac{3}{(x-1)^2} dx$ 误写成 $3\ln(x-1)^2$ 或漏负号写成 $\frac{3}{x-1}$ 。
- (4) 对 $\ln(x^2+x+1)$ 画蛇添足加绝对值 (该式恒正, 加了不算错但不必), 反倒把 $\ln|x-1|$ 的绝对值丢掉 (这个必须有, 除非合并成 $(x-1)^2$)。
- (5) 看到 $\Delta < 0$ 就想配方凑 $\arctan$ ——先检查分子是不是分母的导数, 本题正好是, 白配方。

第十八讲 定积分：定义、性质与变限积分

18.1 定积分的概念与性质

适用：数一二三

题 18.1 2015 · 数一 · (10) 利用奇偶性算定积分 ★☆☆☆☆

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

对称区间上的定积分，先看被积函数的奇偶性：**奇函数积分为零，偶函数折半再乘 2**。本题两项一奇一偶，正好各归各的。

解

积分区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 关于原点对称，先把被积函数拆成两项分别判断奇偶性。

第一项. 记 $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$. 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\cos x \geq 0$, 故 $1 + \cos x \geq 1 > 0$, 分母不为零, f 在闭区间上连续. 又

$$f(-x) = \frac{\sin(-x)}{1 + \cos(-x)} = \frac{-\sin x}{1 + \cos x} = -f(x),$$

即 f 是**奇函数** (分子奇、分母偶, 商为奇). 由对称区间上奇函数积分为零,

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx = 0.$$

第二项. $g(x) = |x|$ 满足 $g(-x) = |-x| = |x| = g(x)$, 是**偶函数**, 于是

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |x| dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |x| dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}.$$

(第三个等号用了 $x \geq 0$ 时 $|x| = x$; 这一步是去绝对值的关键, 不折半直接积会因为 $|x|$ 不是初等的分段光滑写法而容易写错.)

合并.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx = 0 + \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{4}.$$

验算. $\frac{\pi^2}{4} \approx 2.4674$; 对被积函数在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上作数值积分得 2.46740, 吻合 ✓

也可以硬算第一项来印证奇函数的结论: $\int \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx = -\ln(1 + \cos x) + C$, 代限得 $-\ln(1 + \cos \frac{\pi}{2}) + \ln(1 + \cos(-\frac{\pi}{2})) = -\ln 1 + \ln 1 = 0$ ✓

答案: $\frac{\pi^2}{4}$

结论

设 $[-a, a]$ 关于原点对称、 f 在其上可积，则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & f \text{ 为奇函数,} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

判奇偶的快捷规则：奇 $\pm$ 奇 = 奇，奇 $\times$ 偶 = 偶，奇 $\div$ 偶 = 奇； $\sin x$ 、 $\tan x$ 、 x 、 $\arcsin x$ 为奇， $\cos x$ 、 $|x|$ 、 x^2 为偶。遇到对称区间的定积分，**先拆项判奇偶，再动笔求原函数**——本题若上来就找原函数， $|x|$ 这一项还得分段，反而费事。

易错

(1) 把 $|x|$ 当成奇函数，误以为整个积分为 0，答成 0。 $|x|$ 是偶函数。

(2) 算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |x| dx$ 时直接写成 $\frac{x^2}{2} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 0$ ——这是把 $|x|$ 的原函数误当成 $\frac{x^2}{2}$ 。正确做法要么折半

去绝对值，要么分段： $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (-x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = \frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{4}$ 。

(3) 折半后忘了乘 2，答成 $\frac{\pi^2}{8}$ 。

(4) 担心 $\frac{\sin x}{1 + \cos x}$ 在 $x = \pi$ 处分母为零——本题区间不含 $\pm\pi$ ，被积函数在闭区间上连续，不是反常积分。

题 18.2 2017 · 数三 · (9) 奇偶性与几何意义算积分 ★★☆☆☆

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

对称区间拆项：奇函数那一半直接归零；剩下的 $\sqrt{\pi^2 - x^2}$ 没有初等的快捷原函数，但它的图形是半圆，用定积分的几何意义（曲边梯形面积）秒出。

解

积分区间 $[-\pi, \pi]$ 关于原点对称，把被积函数拆成两项：

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 x dx}_{I_1} + \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\pi^2 - x^2} dx}_{I_2}.$$

第一项 I_1 。因为 $\sin(-x) = -\sin x$ ，所以 $\sin^3(-x) = (-\sin x)^3 = -\sin^3 x$ ，即 $\sin^3 x$ 是奇函数（奇函数的奇数次幂仍为奇函数）。在对称区间上奇函数的积分为零：

$$I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 x dx = 0.$$

第二项 I_2 。令 $y = \sqrt{\pi^2 - x^2}$ ，则 $y \geq 0$ 且 $x^2 + y^2 = \pi^2$ ，所以曲线 $y = \sqrt{\pi^2 - x^2}$ 是圆心在原点、半径 $R = \pi$ 的圆的上半圆。被积函数非负，由定积分的几何意义， I_2 等于该上半圆与 x 轴

围成的图形面积, 而 x 从 $-\pi$ 到 π 恰好扫过整个半圆:

$$I_2 = \frac{1}{2}\pi R^2 = \frac{1}{2}\pi \cdot \pi^2 = \frac{\pi^3}{2}.$$

合并.

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = 0 + \frac{\pi^3}{2} = \frac{\pi^3}{2}.$$

解法二 (三角代换验证 I_2). 令 $x = \pi \sin t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 则 $\sqrt{\pi^2 - x^2} = \pi \cos t$ (此区间上 $\cos t \geq 0$, 开方不带负号), $dx = \pi \cos t dt$,

$$I_2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \pi^2 \cos^2 t dt = \pi^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \pi^2 \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \pi^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^3}{2} \checkmark$$

验算. $\frac{\pi^3}{2} \approx 15.5031$; 对原被积函数在 $[-\pi, \pi]$ 上数值积分得 15.50314, 吻合 $\checkmark$

答案: $\frac{\pi^3}{2}$

结论

(i) $\int_{-a}^a (\text{奇函数}) dx = 0$, $\int_{-a}^a (\text{偶函数}) dx = 2 \int_0^a$.

(ii) 认圆记面积: $\int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{\pi R^2}{2}$ (半圆), $\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{\pi R^2}{4}$ (四分之一圆). 凡见到 $\sqrt{R^2 - x^2}$ 且积分限恰为 $\pm R$ 、0 这类「整齐」的数, 一律先想几何意义, 不要急着做三角代换.

(iii) 本题 $R = \pi$ 只是把常数写成了 π , 别被「 π 出现在被积函数里」吓住.

易错

(1) 把 $\sqrt{\pi^2 - x^2}$ 也当奇函数, 答成 0. 它是偶函数 (含 x^2).

(2) 几何意义用成整圆面积 $\pi R^2 = \pi^3$ —— $y = \sqrt{\cdot}$ 只取非负根, 是上半圆.

(3) R 代错: 把半径当成 π^2 , 答成 $\frac{\pi^5}{2}$; 圆方程是 $x^2 + y^2 = \pi^2$, 半径是 π .

(4) 想硬算 $\int \sin^3 x dx$ 也不算错 ($= \frac{\cos^3 x}{3} - \cos x + C$, 代限后确为 0), 但在考场上是白白多花一分钟.

题 18.3

2018 · 数二 · (4)

2018 · 数三 · (2)

跨卷重复

积分为零判函数值符号 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则

(A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

考点

积分条件 $\int_0^1 f = 0$ 要与函数在中点 $\frac{1}{2}$ 的值挂钩，标准做法是在 $x = \frac{1}{2}$ 处展开一阶泰勒公式：一次项 $(x - \frac{1}{2})$ 在 $[0, 1]$ 上积分恰为 0，只剩二阶余项定符号。所以起作用的是 f'' 的符号。

解

一、先看结构，锁定「二阶」。条件 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 给的是平均值为零，要判断的是中点值 $f(\frac{1}{2})$ 的符号。把「平均值」和「中点值」联系起来的工具就是在中点展开的泰勒公式：

$$f(x) = f(\frac{1}{2}) + f'(\frac{1}{2})(x - \frac{1}{2}) + \frac{f''(\eta)}{2}(x - \frac{1}{2})^2,$$

其中 η 介于 $\frac{1}{2}$ 与 x 之间（拉格朗日余项， f 二阶可导即可用）。关键在于中点的选择使得

$$\int_0^1 (x - \frac{1}{2}) dx = \frac{(x - \frac{1}{2})^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1/4}{2} - \frac{1/4}{2} = 0,$$

即一次项被积掉， f' 的信息自动消失——这就预示答案与 f' 无关。

二、验证 (D)。设 $f''(x) > 0$ 。对 $x \neq \frac{1}{2}$ ，余项 $\frac{f''(\eta)}{2}(x - \frac{1}{2})^2 > 0$ ，故

$$f(x) > f(\frac{1}{2}) + f'(\frac{1}{2})(x - \frac{1}{2}), \quad x \in [0, 1], x \neq \frac{1}{2}.$$

两端在 $[0, 1]$ 上积分（左右都连续，且不等式只在一个点取等号，严格号可以保留）：

$$0 = \int_0^1 f(x) dx > f(\frac{1}{2}) \cdot 1 + f'(\frac{1}{2}) \int_0^1 (x - \frac{1}{2}) dx = f(\frac{1}{2}) + 0.$$

所以 $f(\frac{1}{2}) < 0$ ，(D) 正确。

（几何上： $f'' > 0$ 表示曲线严格凸，曲线严格位于点 $(\frac{1}{2}, f(\frac{1}{2}))$ 处切线的上方；切线在 $[0, 1]$ 上的平均高度就是中点高度 $f(\frac{1}{2})$ ，而曲线的平均高度是 0，故 $f(\frac{1}{2}) < 0$ 。）

三、逐一排除。只需各给一个反例。

(A) $f'(x) < 0$ ：取 $f(x) = \frac{1}{2} - x$ 。则 $f' = -1 < 0$ ， $\int_0^1 (\frac{1}{2} - x) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ 满足条件，但 $f(\frac{1}{2}) = 0$ ，不满足 < 0 。故 (A) 错。

(C) $f'(x) > 0$ ：取 $f(x) = x - \frac{1}{2}$ ，同样 $\int_0^1 f = 0$ ，而 $f(\frac{1}{2}) = 0$ 。故 (C) 错。（其实一切线性函数都说明：单调性对中点值毫无约束，因为一次项被积分抹掉了。）

(B) $f''(x) < 0$ ：由第二步的推理反向， $f'' < 0$ 时应有 $f(\frac{1}{2}) > 0$ ，结论恰好相反。具体反例：取 $f(x) = \frac{1}{12} - (x - \frac{1}{2})^2$ ，则 $f'' = -2 < 0$ ，

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{12} - \int_0^1 (x - \frac{1}{2})^2 dx = \frac{1}{12} - \frac{(x - \frac{1}{2})^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{12} - \frac{1}{12} = 0,$$

而 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{12} > 0$ 。故 (B) 错。

综上选 (D)。

答案：D

结论

(i) 中点展开的核心恒等式：对 $[a, b]$ 上二阶可导的 f ，记 $c = \frac{a+b}{2}$ ，则

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx - f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b \frac{f''(\eta_x)}{2} (x-c)^2 dx,$$

因为一次项 $\int_a^b (x-c) dx = 0$ 。于是 $f'' \geq 0 \Rightarrow f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ ， $f'' \leq 0$ 时反向。这就是**中点 (Jensen) 不等式**的积分形式。

(ii) 选展开点的原则：想让某项消失，就把展开点选在使该项积分为零的位置。配 $\int_a^b$ 型条件选中点，配 $f'(x_0) = 0$ 型条件选驻点，配端点条件选端点。

(iii) 反例的首选样板：一次函数（试探与 f' 有关的选项）、二次函数（试探与 f'' 有关的选项）。

易错

(1) 凭直觉觉得「 f 单调递减且平均值为零，中点应当为负」而选 (A)。线性反例 $f = \frac{1}{2} - x$ 立刻推翻——单调性只决定 f 在中点两侧的高低对称关系，抹平后什么也不剩。

(2) 把凸凹方向记反，选 (B)。记忆锚点： $f'' > 0$ 是「碗形」，碗底低于平均水平，故中点值小于平均值 0。

(3) 在 $x = 0$ 或 $x = 1$ 处展开：一次项积分 $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \neq 0$ ， f' 消不掉，做不下去。必须在中点展开。

(4) 积分后把严格不等号写成 $\geq$ ，从而只得到 $f(\frac{1}{2}) \leq 0$ 。本题被积不等式只在孤立点 $x = \frac{1}{2}$ 处取等，连续函数的积分仍保持严格不等号。

题 18.4 2024 · 数三 · (2) 周期函数定积分性质 ★★☆☆☆

设 $I = \int_a^{a+k\pi} |\sin x| dx$ ， k 为整数，则 I 的值

(A) 只与 a 有关

(B) 只与 k 有关

(C) 与 a, k 均有关

(D) 与 a, k 均无关

考点

周期函数的积分性质：若 g 以 T 为周期，则 $\int_a^{a+T} g = \int_0^T g$ 与起点 a 无关。本题 $|\sin x|$ 的周期是 π （不是 2π ），而积分区间长度恰为 k 个周期。

解

第一步：认清周期。因为

$$|\sin(x + \pi)| = |-\sin x| = |\sin x|,$$

所以 $|\sin x|$ 是以 π 为周期的连续函数（ 2π 也是它的周期，但 π 是最小正周期）。

第二步：用「整周期积分与起点无关」。 设 $g(x) = |\sin x|$ ，周期为 $T = \pi$ 。记 $\Phi(a) = \int_a^{a+\pi} g(x) \mathrm{d}x$ ，则由变限积分求导

$$\Phi'(a) = g(a + \pi) - g(a) = 0,$$

故 $\Phi(a)$ 是常数，与 a 无关，即对任意 a 都有

$$\int_a^{a+\pi} |\sin x| \mathrm{d}x = \int_0^\pi |\sin x| \mathrm{d}x = \int_0^\pi \sin x \mathrm{d}x = [-\cos x]_0^\pi = 1 - (-1) = 2.$$

(在 $[0, \pi]$ 上 $\sin x \geq 0$ ，故可去掉绝对值。)

第三步：拼接 k 个周期。 把 $[a, a + k\pi]$ 按可加性分成 k 段，每段长 π ：

$$I = \int_a^{a+k\pi} |\sin x| \mathrm{d}x = \sum_{j=0}^{k-1} \int_{a+j\pi}^{a+(j+1)\pi} |\sin x| \mathrm{d}x = \sum_{j=0}^{k-1} 2 = 2k.$$

当 k 为负整数时，由 $\int_a^b = -\int_b^a$ 同样得 $I = 2k$ ； $k = 0$ 时 $I = 0 = 2k$ 。所以对任何整数 k 都有

$$I = 2k,$$

它只与 k 有关，与 a 无关。故选 B。

逐项排除。 取 $a = 0, k = 1$ 得 $I = 2$ ；取 $a = \frac{\pi}{2}, k = 1$ 仍得 $I = 2$ ——换了 a 值不变，故 A（只与 a 有关）、C（与 a, k 均有关）都被否定；再取 $a = 0, k = 2$ 得 $I = 4 \neq 2$ ——换了 k 值就变，故 D（与 a, k 均无关）也不对。只剩 B。

答案：B

结论

设 $f(x)$ 连续且以 T 为周期，则对任意实数 a 与任意整数 n ：

$$\int_a^{a+T} f(x) \mathrm{d}x = \int_0^T f(x) \mathrm{d}x, \quad \int_a^{a+nT} f(x) \mathrm{d}x = n \int_0^T f(x) \mathrm{d}x.$$

常用值： $|\sin x|$ 、 $|\cos x|$ 、 $\sin^2 x$ 、 $\cos^2 x$ 的周期都是 π ，且 $\int_0^\pi |\sin x| \mathrm{d}x = 2$ ， $\int_0^\pi \sin^2 x \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$ 。

易错

(1) 把 $|\sin x|$ 的周期误当成 2π ，于是认为区间长 $k\pi$ 不是整周期，从而以为结果与 a 有关（错选 C）。

(2) 在 $[a, a + k\pi]$ 上直接把绝对值去掉写成 $\int \sin x \mathrm{d}x$ ，那样算出的是 $\cos a - \cos(a + k\pi)$ ，确实与 a 有关——这正是错选 C 的来源。绝对值只能在 $\sin x$ 不变号的小区间上去掉。

(3) 忽略 k 可以为负或为零：结论 $I = 2k$ 对所有整数 k 成立，不必分类讨论后改答案。

题 18.5

2011 · 数一 · (4)

2011 · 数二 · (6)

2011 · 数三 · (4)

跨卷重复

定积分大小的比较 ★★

☆☆☆

设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x) dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx$, 则 I, J, K 的大小关系为

(A) $I < J < K$ (B) $I < K < J$ (C) $J < I < K$ (D) $K < J < I$

考点

比较定积分大小, 不必算出积分值: 在积分区间上比较被积函数 (保序性), 再抓住 $\ln \cot x = \ln \cos x - \ln \sin x$ 这个恒等式, I, J, K 立刻串成一条链。

解

第一步: 看清区间上三个被积函数的符号. 积分区间是 $(0, \frac{\pi}{4})$ 。在其上

$$0 < \sin x < \frac{\sqrt{2}}{2} < \cos x < 1, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} > 1.$$

($\sin x < \cos x$ 是因为 $x < \frac{\pi}{4}$ 时 $\tan x < 1$ 。) 取对数后

$$\ln \sin x < \ln \cos x < 0 < \ln \cot x.$$

所以三个被积函数中, $\ln \sin x$ 最小且恒负, $\ln \cos x$ 居中且恒负, $\ln \cot x$ 恒正。

(三个积分都是瑕积分: $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln \sin x \rightarrow -\infty$ 、 $\ln \cot x \rightarrow +\infty$ 。但 $\ln \sin x \sim \ln x$, 而 $\int_0^1 \ln x dx$ 收敛, 故 I, J 均收敛, K 是常义积分。比较大小是有意义的。)

第二步: 用定积分的保序性. 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$ 且不恒等, 则 $\int_a^b f < \int_a^b g$ 。由 $\ln \sin x < \ln \cos x < 0 < \ln \cot x$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上处处成立, 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上积分 (区间长度 $\frac{\pi}{4} > 0$) 得

$$I < K < 0 < J.$$

即 $I < K < J$, 选 B。

第三步: 另一条更「代数」的路——三者的恒等关系. 由 $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ 得 $\ln \cot x = \ln \cos x - \ln \sin x$, 两边在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上积分:

$$J = K - I.$$

于是

$$J - K = -I > 0 \text{ (因 } I < 0) \Rightarrow J > K; \quad K - I = J > 0 \Rightarrow K > I.$$

同样得 $I < K < J$ 。这条关系还能顺手验证: 三者不是独立的, 知道两个就知道第三个。

第四步: 逐项排除其余选项。

- A ($I < J < K$): 断言 $J < K$, 但 $J > 0 > K$, 错。
- C ($J < I < K$): 断言 J 最小, 但 $J > 0$ 而 $I < 0$, 错。
- D ($K < J < I$): 断言 I 最大, 但 I 是三者中最负的, 错。

数值核对. $I \approx -1.0024$, $K \approx -0.0864$, $J \approx 0.9160$, 确有 $I < K < J$, 且 $K - I = 0.9160 = J$, $\checkmark$. (顺带一提, 精确值 $I = -\frac{G}{2} - \frac{\pi}{4} \ln 2$, $K = \frac{G}{2} - \frac{\pi}{4} \ln 2$, 其中 G 是 Catalan 常数, 考研不要求, 只是说明「硬算」这条路走不通.)

答案: B

结论

- (1) 定积分保序性: $a < b$ 且 $f \leq g$ 在 $[a, b]$ 上成立 $\Rightarrow \int_a^b f dx \leq \int_a^b g dx$; 若 $f < g$ 且二者连续, 则严格小于。比较大小题的第一反应就是它。
- (2) 比较积分大小的常规套路: 同区间时直接比被积函数; 区间不同时先设法统一区间 (换元), 或利用被积函数的符号定正负。
- (3) $(0, \frac{\pi}{4})$ 上的基本不等式 $0 < \sin x < \cos x < 1 < \cot x$ ($(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 上则是 $0 < \cos x < \sin x < 1$, $\cot x < 1$), 这类区间比较务必熟练。
- (4) 看到 $\ln$ 就想乘除化加减: $\ln \cot x = \ln \cos x - \ln \sin x$ 把三个积分绑成 $J = K - I$, 这类「结构关系」往往比估值更省事。

易错

- (1) 忽略被积函数的符号。 $\ln \sin x, \ln \cos x$ 在该区间上都是负的, 积分自然为负; 而 $\ln \cot x > 0$ 使 $J > 0$ 。只要抓住「两负一正」, 答案已经出来一半。
- (2) 误以为 $\sin x > \cos x$ 。在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上是 $\sin x < \cos x$, 分界点是 $x = \frac{\pi}{4}$, 别记反。
- (3) 想去硬算 I, K 的值。它们涉及 Catalan 常数, 考场上算不出来, 本题的设计意图就是逼你用比较法。
- (4) 用了保序性却忘了核对积分限方向: 只有 $a < b$ 时不等号才不变号。本题 $0 < \frac{\pi}{4}$, 无碍。

题 18.6

2012 · 数一 · (4)

2012 · 数二 · (4)

跨卷重复

定积分大小比较 ★★★★★

设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k = 1, 2, 3$), 则有

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_3 < I_2 < I_1$ (C) $I_2 < I_3 < I_1$ (D) $I_2 < I_1 < I_3$

考点

被积函数 $e^{x^2} \sin x$ 求不出原函数, 只能分段看符号: 把 $[0, 3\pi]$ 按 $\sin x$ 的正负拆成三块, 再用平移换元比较相邻两块的绝对值大小。

解

第一步: 分块. 记

$$A_1 = \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x dx, \quad A_2 = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx, \quad A_3 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx,$$

则 $I_1 = A_1$, $I_2 = A_1 + A_2$, $I_3 = A_1 + A_2 + A_3$ 。由于 $e^{x^2} > 0$, A_k 的符号完全由 $\sin x$ 决定: $[0, \pi]$ 上 $\sin x \geq 0$ 故 $A_1 > 0$; $[\pi, 2\pi]$ 上 $\sin x \leq 0$ 故 $A_2 < 0$; $[2\pi, 3\pi]$ 上 $\sin x \geq 0$ 故 $A_3 > 0$ 。

第二步：立得 $I_2 < I_1$. $I_2 - I_1 = A_2 < 0$. 这一步已能排除 A.

第三步：比较 I_3 与 I_1 ——本题的关键.

$$I_3 - I_1 = A_2 + A_3.$$

把 A_3 用平移换元搬到与 A_2 同一区间上：令 $x = u + \pi$ ($u: \pi \rightarrow 2\pi$), 则 $\sin x = \sin(u + \pi) = -\sin u$, $dx = du$,

$$A_3 = \int_{\pi}^{2\pi} e^{(u+\pi)^2} (-\sin u) du.$$

在 $[\pi, 2\pi]$ 上 $-\sin u \geq 0$, 于是

$$A_2 + A_3 = \int_{\pi}^{2\pi} [e^{(u+\pi)^2} - e^{u^2}] (-\sin u) du.$$

方括号内： $u > 0$ 时 $(u + \pi)^2 > u^2$, 而 e^t 单调增, 故 $e^{(u+\pi)^2} - e^{u^2} > 0$; 再乘以非负的 $-\sin u$, 被积函数在 $(\pi, 2\pi)$ 上非负且不恒为零, 所以

$$I_3 - I_1 = A_2 + A_3 > 0 \implies I_3 > I_1.$$

第四步：串起来.

$$I_2 < I_1 < I_3,$$

即选 D.

第五步：逐项排除.

- A ($I_1 < I_2 < I_3$): $I_2 - I_1 = A_2 < 0$, 与 $I_1 < I_2$ 矛盾.
- B ($I_3 < I_2 < I_1$): $I_3 - I_2 = A_3 > 0$, 与 $I_3 < I_2$ 矛盾.
- C ($I_2 < I_3 < I_1$): 前半对, 后半错——第三步已证 $I_3 > I_1$. 这是最具迷惑性的选项: 若把 e^{x^2} 换成递减的权 (如 e^{-x^2}), 第三步的括号变号, 结论就真成了 $I_3 < I_1$. 可见胜负全在「权函数递增」这一点上.

数值核对. $I_1 \approx 5.70 \times 10^2$, $I_2 \approx -9.14 \times 10^{14}$, $I_3 \approx 1.08 \times 10^{36}$, 确实 $I_2 < I_1 < I_3$, ✓. (数量级悬殊正是 e^{x^2} 爆炸增长的体现: 后一个半周期的权重远压过前一个.)

答案：D

结论

(1) 被积函数「求不出原函数 + 含 $\sin x$ (周期变号)」的比较题, 固定套路是: 按 $\sin x$ 的零点把区间分成若干半周期块, 先定各块符号, 再用平移换元 $x = u + \pi$ 把相邻两块搬到同一区间上作差比较.

(2) 核心不等式模板: 设 $g(x) > 0$ 且单调增, 则

$$\int_{n\pi}^{(n+2)\pi} g(x) \sin x dx = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} [g(x) - g(x + \pi)] \sin x dx$$

的符号由 g 的单调性与 $\sin x$ 在首块的符号共同决定； g 递增时，后一块的「势力」更大。

(3) 本题结构可推广：记 $I_k = \int_0^{k\pi} g(x) \sin x \, dx$ ($g > 0$ 且递增)。同样的平移换元给出 $I_{k+2} - I_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} [g(x) - g(x+\pi)] \sin x \, dx$ ，括号内恒负，而 $\sin x$ 在 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上 k 偶时非负、 k 奇时非正，于是奇数项 $I_1 < I_3 < I_5 < \dots$ 递增、偶数项 $I_2 > I_4 > I_6 > \dots$ 递减；又 $I_1 = \int_0^\pi g \sin x \, dx > 0$ 、 $I_2 = \int_0^\pi [g(x) - g(x+\pi)] \sin x \, dx < 0$ ，整体形态是

$$\dots < I_6 < I_4 < I_2 < 0 < I_1 < I_3 < I_5 < \dots$$

(本题只用到其中的 $I_2 < I_1 < I_3$ 一段)。

易错

(1) 想去求 e^{x^2} 的原函数——它不是初等函数，此路不通。认清「不可积函数的定积分只能比较、估计」是本题的第一道关。

(2) 只判断出 $A_1 > 0$ 、 $A_2 < 0$ 、 $A_3 > 0$ ，就以为「正负正，所以 I_2 最小、 I_3 最大」而蒙对答案。 $I_3 > I_1$ 并不是符号能直接给出的（要 $|A_3| > |A_2|$ 才行），必须用平移换元证明。

(3) 平移换元时忘了 $\sin(u+\pi) = -\sin u$ 的负号，得到相反的结论而误选 C。

(4) 误以为「 e^{x^2} 在 $[2\pi, 3\pi]$ 上更大，所以 A_3 更大」这句话就是证明。要写成 $A_2 + A_3 = \int [e^{(u+\pi)^2} - e^{u^2}] (-\sin u) \, du > 0$ 才是完整论证。

题 18.7 2017 · 数二 · (2) 凹凸性比较定积分 ★★★★★

设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1$ ， $f(0) = -1$ 且 $f''(x) > 0$ ，则

(A) $\int_{-1}^1 f(x) \, dx > 0$

(B) $\int_{-1}^1 f(x) \, dx < 0$

(C) $\int_{-1}^0 f(x) \, dx > \int_0^1 f(x) \, dx$

(D) $\int_{-1}^0 f(x) \, dx < \int_0^1 f(x) \, dx$

考点

$f'' > 0$ (凹) $\Rightarrow$ 曲线在任一条弦的下方。分别在 $[-1, 0]$ 、 $[0, 1]$ 上把 f 压到两条弦之下，积分的符号立刻出来。(C)(D) 则可以用一句对称性论证直接毙掉。

解

第一步：作出两条弦。 条件给的三个函数值是 $f(-1) = 1$ 、 $f(0) = -1$ 、 $f(1) = 1$ ，把区间 $[-1, 1]$ 拆成 $[-1, 0]$ 与 $[0, 1]$ ，分别写出两端点连线：

在 $[-1, 0]$ 上，过 $(-1, 1)$ 与 $(0, -1)$ ：斜率 $\frac{-1-1}{0-(-1)} = -2$ ，

$$L_1(x) = -1 - 2x.$$

在 $[0, 1]$ 上，过 $(0, -1)$ 与 $(1, 1)$ ：斜率 $\frac{1-(-1)}{1-0} = 2$ ，

$$L_2(x) = -1 + 2x.$$

第二步：用凹性把曲线压到弦下。 $f'' > 0$ 说明 f 在 $[-1, 1]$ 上是严格凹函数，故在每个子区间上，曲线位于该区间两端点所连弦的下方，且内部严格：

$$f(x) < L_1(x) = -1 - 2x \quad (x \in (-1, 0)), \quad f(x) < L_2(x) = -1 + 2x \quad (x \in (0, 1)).$$

(证明：以 $[-1, 0]$ 为例，令 $\varphi = f - L_1$ ，则 $\varphi(-1) = \varphi(0) = 0$ ， $\varphi'' = f'' > 0$ ，故 φ' 严格单调增加。若某内点 c 处 $\varphi(c) > 0$ ，在 $[-1, c]$ 、 $[c, 0]$ 上用拉格朗日中值定理得 $\varphi'(\xi_1) = \frac{\varphi(c)}{c+1} > 0$ ， $\varphi'(\xi_2) = \frac{-\varphi(c)}{-c} < 0$ ，而 $\xi_1 < \xi_2$ 却 $\varphi'(\xi_1) > \varphi'(\xi_2)$ ，与 φ' 单增矛盾； $\varphi(c) = 0$ 的情形同理可排除。故 $\varphi < 0$ 。)

第三步：积分。 保号性（严格不等式在区间上积分后仍严格）给出

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 f(x) dx &< \int_{-1}^0 (-1 - 2x) dx = [-x - x^2]_{-1}^0 = 0 - (1 - 1) = 0, \\ \int_0^1 f(x) dx &< \int_0^1 (-1 + 2x) dx = [-x + x^2]_0^1 = (-1 + 1) - 0 = 0. \end{aligned}$$

(几何上：每条弦与 x 轴围出一上一下两个全等的直角三角形，面积相消，积分恰为 0。) 两式相加：

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f dx + \int_0^1 f dx < 0.$$

故 (B) 成立，(A) 不成立。

第四步：排除 (C)(D)——一句对称性就够。 若 (C) 对一切满足条件的 f 都成立，考察 $\tilde{f}(x) = f(-x)$ 。它同样满足全部条件： $\tilde{f}(1) = f(-1) = 1$ ， $\tilde{f}(-1) = f(1) = 1$ ， $\tilde{f}(0) = -1$ ， $\tilde{f}''(x) = f''(-x) > 0$ 。把 (C) 用在 $\tilde{f}$ 上，并注意换元 $x \mapsto -x$ 后

$$\int_{-1}^0 \tilde{f}(x) dx = \int_0^1 f(x) dx, \quad \int_0^1 \tilde{f}(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx,$$

就得到 $\int_0^1 f > \int_{-1}^0 f$ ，与 (C) 本身的 $\int_{-1}^0 f > \int_0^1 f$ 矛盾。所以 (C) 不可能恒成立；同理 (D) 也不成立。

第五步：换成具体反例，更直观。 取 $f(x) = 2x^2 - 1$ ： $f'' = 4 > 0$ ， $f(\pm 1) = 1$ ， $f(0) = -1$ ，条件全部满足。它是偶函数，于是

$$\int_{-1}^0 f dx = \int_0^1 f dx = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3},$$

两者相等，(C)(D) 的严格不等号都落空。同时核对 (B)： $\int_{-1}^1 f dx = -\frac{2}{3} < 0 \checkmark$

答案：B

结论

凹函数 ($f'' > 0$) 估积分的两把尺子，都值得背：

- 弦上估计 (梯形公式给上界): $f(x) \leq f(a)\frac{b-x}{b-a} + f(b)\frac{x-a}{b-a}$, 积分得

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a);$$

- 切线下估计 (中点公式给下界): $f(x) \geq f(c) + f'(c)(x-c)$, 取 $c = \frac{a+b}{2}$ 得

$$\int_a^b f(x) dx \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a).$$

用第一条, 本题一步到位: $\int_{-1}^0 f < \frac{f(-1) + f(0)}{2} \cdot 1 = \frac{1-1}{2} = 0$, $\int_0^1 f < \frac{f(0) + f(1)}{2} \cdot 1 = 0$, 相加即得 (B)。

另一条选择题技巧: (C)(D) 是一对方向相反的命题, 而题目条件在变换 $x \mapsto -x$ 下不变, 故二者要么同真要么同假, 都不可能是唯一答案。

易错

- (1) 只盯着 $f(\pm 1) = 1 > 0$, $f(0) = -1 < 0$ 去猜「正的多还是负的多」, 完全没有用上 $f'' > 0$ ——离开凹性, 积分的符号是定不下来的。
- (2) 凹凸方向记反, 把 f 估到弦的上方, 得出 (A)。校准办法同样是 $f(x) = 2x^2 - 1$ 。
- (3) 看到 $f(1) = f(-1)$ 就默认 f 是偶函数, 进而认为 (C)(D) 里必有一个成立。条件只给了三个点的函数值, 函数完全可以严重不对称。
- (4) 忽视了「严格」: $f'' > 0$ 给的是严格不等式, 积分后仍是严格的 < 0 , 所以 (B) 的严格小于号站得住。

题 18.8

2018 · 数一 · (4)

2018 · 数二 · (5)

2018 · 数三 · (3)

跨卷重复

比较三个定积分大小 ★

★★☆☆

设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则

- (A) $M > N > K$ (B) $M > K > N$ (C) $K > M > N$ (D) $K > N > M$

考点

比较对称区间上的定积分: 不要三个都硬算. M 用奇偶性可以精确算出为 π ; 再把 N 、 K 分别与 π 比—— K 一眼大于 π , N 则用「配对成 $f(x) + f(-x)$ 再单调性」压到 π 以下。

解

三个积分的区间都是 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (关于原点对称), 记 $a = \frac{\pi}{2}$, 区间长度为 π . 策略是先把 M 算成一个确定的数, 再拿它当标尺。

第一步： M 恰好等于 π . 把分子展开并利用 $x^2 + 1$ 与分母同形：

$$\frac{(1+x)^2}{1+x^2} = \frac{1+2x+x^2}{1+x^2} = \frac{(1+x^2)+2x}{1+x^2} = 1 + \frac{2x}{1+x^2}.$$

其中 $\frac{2x}{1+x^2}$ 是奇函数（分子奇、分母偶），在对称区间上积分为零，故

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{1+x^2} \, dx = \pi + 0 = \pi.$$

第二步： $K > \pi$.

$$K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x} \, dx = \pi + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x} \, dx$$

($\sqrt{\cos x}$ 是偶函数，且在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\cos x \geq 0$ ，根式有意义). 被积函数 $\sqrt{\cos x}$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上连续且严格为正，所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x} \, dx > 0$ ，于是

$$K > \pi = M.$$

(无须算出这个积分的具体值——它是椭圆积分，本来也算不出初等表达式.)

第三步： $N < \pi$. 这一步是本题的难点，因为 $(1+x)e^{-x}$ 在 $x < -1$ 时为负、在 $x > -1$ 时为正，不能直接与常数 1 逐点比较. 办法是把对称区间**对折**，令

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{\left[(1+x)e^{-x} + (1-x)e^x \right]}_{g(x)} \, dx.$$

(把 $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ 上的部分作代换 $x \rightarrow -x$ 并入 $[0, \frac{\pi}{2}]$.) 考察 $g(x) = (1+x)e^{-x} + (1-x)e^x$:

$$g(0) = 1 + 1 = 2,$$

$$g'(x) = e^{-x} - (1+x)e^{-x} - e^x + (1-x)e^x = -xe^{-x} - xe^x = -x(e^x + e^{-x}).$$

当 $x > 0$ 时 $e^x + e^{-x} > 0$ ，故 $g'(x) < 0$ ， g 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上**严格单调减少**，从而 $g(x) < g(0) = 2$. 由定积分的保号性（严格不等式在连续情形下积分后仍严格）：

$$N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) \, dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \, dx = \pi = M.$$

第四步：定序. 综合得 $K > M > N$ ，故选 **(C)**. 其余选项一句话排除：**(A)(B)** 都断言 M 最大，与 $K > M$ 矛盾；**(D)** 断言 M 最小，与 $M > N$ 矛盾.

验算（数值）.

$$M = \pi \approx 3.1416, \quad N \approx 1.3224, \quad K \approx 5.5379,$$

确实 $K > M > N$ ✓ 其中 N 也可直接积出来核对： $\int (1+x)e^{-x} \, dx = -(2+x)e^{-x} + C$ ，故

$$N = [-(2+x)e^{-x}]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right)e^{\frac{\pi}{2}} - \left(2 + \frac{\pi}{2}\right)e^{-\frac{\pi}{2}} \approx 1.3224 \, \checkmark$$

答案：C

结论

- (i) **凑分母**: $\frac{(1+x)^2}{1+x^2} = 1 + \frac{2x}{1+x^2}$. 遇到分子分母同次的有理式, 先做「带余除法」化成常数 + 真分式, 往往就能看出奇偶性.
- (ii) **对折法**: $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$. 这是处理「既非奇又非偶」的被积函数在对称区间上比较大小的通用手法, 配对后再对 $g(x) = f(x) + f(-x)$ 用单调性或 $g(x) \leq g(0)$.
- (iii) 比较多个定积分时, 优先找那个能**精确算出**的当基准 (本题是 $M = \pi$), 再逐个与它比, 比两两互比省力得多.
- (iv) 保号性: f 连续、 $f(x) \leq h(x)$ 且不恒等, 则 $\int_a^b f < \int_a^b h$ ($a < b$).

易错

- (1) 想把三个积分都算出来. K 中的 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x} dx$ 没有初等原函数, 硬算就卡死了——本题只需与 π 比大小.
- (2) 用 $e^{-x} \geq 1-x$ 直接得 $(1+x)e^{-x} \geq (1+x)(1-x) = 1-x^2$: 在 $x < -1$ (本区间含 $[-\frac{\pi}{2}, -1)$) 时 $1+x < 0$, 不等号要**反向**, 这样得到的结论是错的. 必须先对折成 $g(x)$ 再比较.
- (3) 用「区间长度 $\times$ 中点函数值」之类的估算凑答案: M 与 N 相差不算悬殊, 粗估容易翻车.
- (4) 忘了 K 里的常数 1 也要积分 (贡献 π), 只比 $\sqrt{\cos x}$ 与别的东西.
- (5) M 的分子是 $(1+x)^2$, 不是 $1+x^2$. 看错成后者会得到 $M = \pi$ 这个「正确」的数值, 但那是蒙对的; 本题要求写出展开式 $1 + \frac{2x}{1+x^2}$ 并说明中间项为奇函数, 这一步才是得分点.

题 18.9

2022 · 数一 · (4)

2022 · 数二 · (7)

2022 · 数三 · (4)

跨卷重复

比较三个定积分大小 ★

★★★★

若 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_2 < I_1 < I_3$ (C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_3 < I_2 < I_1$

考点

比较同一区间上的三个定积分, 一律**比被积函数**: I_1 与 I_2 分母相同, 只比分子; I_2 与 I_3 分子分母都不同, 就用 $\ln(1+x) < x$ 把分子放大, 再证分母那一侧的不等式 $1 + \sin x < 2(1 + \cos x)$.

解

三个积分的区间都是 $[0, 1]$, 且 $1 < \frac{\pi}{2}$, 所以在 $(0, 1)$ 上

$$0 < \sin x < 1, \quad 0 < \cos x < 1,$$

分母 $1 + \cos x$ 、 $1 + \sin x$ 都在 $(1, 2)$ 内, 恒正——下面所有除法与放缩都合法.

第一步: $I_1 < I_2$ (同分母, 比分子). 两者分母同为 $1 + \cos x$, 只需比较 $\frac{x}{2}$ 与 $\ln(1+x)$. 令

$$h(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{2}, \quad x \in [0, 1].$$

则 $h(0) = 0$, 且

$$h'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} = \frac{2-(1+x)}{2(1+x)} = \frac{1-x}{2(1+x)} > 0, \quad 0 < x < 1.$$

故 h 在 $[0, 1]$ 上单调增加, $h(x) > h(0) = 0$, 即

$$\ln(1+x) > \frac{x}{2}, \quad x \in (0, 1].$$

两边同除以正数 $1 + \cos x$ 再积分 (保号性, 严格不等式积出严格不等式):

$$I_1 = \int_0^1 \frac{x/2}{1 + \cos x} dx < \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1 + \cos x} dx = I_2.$$

第二步: $I_2 < I_3$. 分两下放缩.

其一, 由 $\ln(1+x) < x$ ($x > 0$, 来自 $\ln(1+t) \leq t$ 且等号仅在 $t=0$) 得

$$\frac{\ln(1+x)}{1 + \cos x} < \frac{x}{1 + \cos x}, \quad x \in (0, 1].$$

其二, 比较 $\frac{x}{1 + \cos x}$ 与 $\frac{2x}{1 + \sin x}$. 由于 $x \geq 0$, 两分母皆正, 只需证 $1 + \sin x \leq 2(1 + \cos x)$, 即

$$\sin x - 2\cos x \leq 1.$$

而在 $[0, 1] \subset [0, \frac{\pi}{2})$ 上 $\cos x > 0$, 故

$$\sin x - 2\cos x < \sin x \leq 1,$$

不等式成立 (且在 $(0, 1]$ 上严格). 于是

$$\frac{x}{1 + \cos x} \leq \frac{2x}{1 + \sin x}, \quad x \in [0, 1].$$

把两下合起来: 在 $(0, 1]$ 上 $\frac{\ln(1+x)}{1 + \cos x} < \frac{2x}{1 + \sin x}$, 积分得 $I_2 < I_3$.

第三步: 定序与选项. $I_1 < I_2 < I_3$, 选 (A). 其余选项: (B) 说 $I_2 < I_1$, 与第一步 ($\ln(1+x) > \frac{x}{2}$) 矛盾; (C) 说 $I_3 < I_2$, 与第二步矛盾; (D) 说 I_3 最小、 I_1 最大, 与前两步都矛盾 (注意 I_3 的分子是 $2x$, 是 I_1 分子 $\frac{x}{2}$ 的 4 倍, 分母又更小, I_3 只会最大).

一句话的直觉. 三个被积函数的分母都在 1 与 2 之间, 量级相当, 所以主要看分子: 在 $(0, 1]$ 上 $\frac{x}{2} < \ln(1+x) < x < 2x$, 分子的次序几乎就决定了积分的次序, 只是 $I_2 \rightarrow I_3$ 换了分母, 需要补一句 $1 + \sin x < 2(1 + \cos x)$.

验算 (数值).

$$I_1 \approx 0.1426, \quad I_2 \approx 0.2190, \quad I_3 \approx 0.6343,$$

确为 $I_1 < I_2 < I_3$ ✓

答案: A

结论

(i) 比积分先比被积函数： $f(x) \leq g(x)$ 在 $[a, b]$ 上成立且不恒等（连续） $\Rightarrow \int_a^b f < \int_a^b g$. 被积函数不可积、比不出显式值时，这是唯一可行的路.

(ii) 常用不等式 ($x > 0$):

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x, \quad \sin x < x < \tan x \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right), \quad e^x > 1+x.$$

本题额外用到的 $\ln(1+x) > \frac{x}{2}$ 只在 $0 < x \leq 1$ 上成立 (x 再大就反向了, 如 $x = 4$ 时 $\ln 5 \approx 1.61 < 2$), **务必现证不要乱背**——证法就是构造 h 并看 h' 的符号.

(iii) 分子分母都变时, 拆成两步: 先固定分母比分子, 再固定分子比分母.

易错

(1) 把 $\ln(1+x)$ 与 $\frac{x}{2}$ 的大小记反. 常记的是 $\ln(1+x) < x$, 但本题分子是 $\frac{x}{2}$, 比 x 小了一半, 不等号方向恰好反过来, 必须重新判断. 判断依据: $h'(x) = \frac{1-x}{2(1+x)}$ 在 $(0, 1)$ 上为正, 故 $\ln(1+x) > \frac{x}{2}$.

(2) 看到 I_1 分母有 $\frac{1}{2}$ 、 I_3 分子有 2, 误以为只是常数倍而忽略, 把 I_1 与 I_3 当成同一个式子比.

(3) 想当然认为 $1 + \cos x > 1 + \sin x$ (这只在 $x < \frac{\pi}{4}$ 上对, $[0, 1]$ 跨过了 $\frac{\pi}{4} \approx 0.785$), 从而在 $(0.79, 1]$ 上用错方向. 本题绕开这个陷阱的办法是证更宽松的 $1 + \sin x < 2(1 + \cos x)$, 它在整个 $[0, 1]$ 上都成立.

(4) 试图把三个积分都算出来. $\int \frac{x}{1+\cos x} dx$ 虽可积 ($\frac{x}{1+\cos x} = \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2}$), 但 I_2 、 I_3 都没有初等原函数, 此路不通.

题 18.10

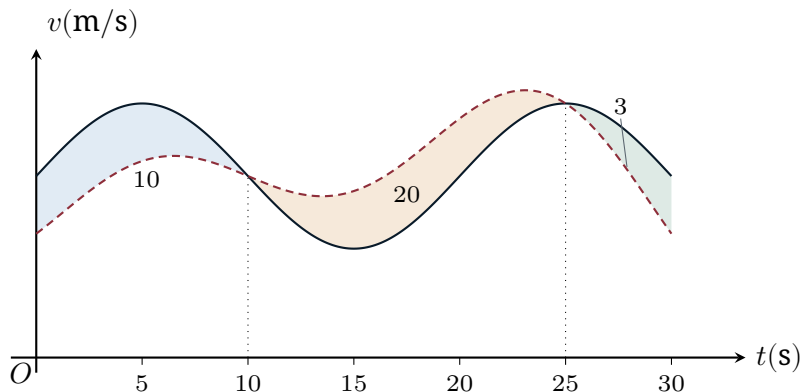
2017 · 数一 · (4)

2017 · 数二 · (6)

跨卷重复

速度曲线面积与追及 ★★★★★

甲、乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10 (单位: m) 处, 图中实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ (单位: m/s), 虚线表示乙的速度曲线 $v = v_2(t)$, 三块阴影部分面积的数值依次是 10, 20, 3. 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 (单位: s), 则

(A) $t_0 = 10$ (B) $15 < t_0 < 20$ (C) $t_0 = 25$ (D) $t_0 > 25$ 

考点

速度对时间的积分是位移. 把「乙追上甲」翻译成**位移差方程** $\int_0^{t_0} [v_2(t) - v_1(t)] dt = 10$, 再把图中三块阴影面积当作 $v_2 - v_1$ 的**带符号累积量**逐段加起来.

解

第一步：把追及条件写成积分方程. 设时刻 t 时甲、乙自计时起走过的路程分别为

$$s_1(t) = \int_0^t v_1(u) du, \quad s_2(t) = \int_0^t v_2(u) du$$

(速度非负时定积分即路程, 这是变速直线运动路程公式). 以计时开始时乙的位置为原点, 甲的初始位置在 $+10$ 处, 于是两人在时刻 t 的位置为 $10 + s_1(t)$ 与 $s_2(t)$. 记两人的**间距**

$$D(t) = [10 + s_1(t)] - s_2(t) = 10 + \int_0^t [v_1(u) - v_2(u)] du.$$

「乙追上甲」即两人位置重合, 也就是 $D(t_0) = 0$, 等价于

$$\int_0^{t_0} [v_2(t) - v_1(t)] dt = 10. \quad (*)$$

即**乙必须比甲多跑 10 米**, 多跑的量恰是两条速度曲线之间的净面积.

第二步：读图, 把三块阴影翻译成净面积. 两条曲线在 $t = 10$ 与 $t = 25$ 处相交, 三块阴影自左向右依次是:

- $t \in [0, 10]$: 实线 v_1 在上 (甲快), 面积 10, 故 $\int_0^{10} [v_2 - v_1] dt = -10$;
- $t \in [10, 25]$: 虚线 v_2 在上 (乙快), 面积 20, 故 $\int_{10}^{25} [v_2 - v_1] dt = +20$;
- $t > 25$: 实线 v_1 又在上, 面积 3, 此段 $v_2 - v_1 < 0$.

关键：面积总是正数, 而 (*) 里要的是**带符号**的积分, 符号由「谁的曲线在上」决定—— v_2 在上取 $+$, v_1 在上取 $-$.

第三步：逐段累加, 定 t_0 . 记 $F(t) = \int_0^t [v_2 - v_1] du$, 则

$$F(0) = 0, \quad F(10) = -10, \quad F(25) = -10 + 20 = 10.$$

在 $[10, 25]$ 上被积函数 $v_2 - v_1 \geq 0$, 故 F 在该段单调不减, 从 $F(10) = -10$ 连续增到 $F(25) = 10$; 它第一次取到值 10 只能发生在**右端点** $t = 25$, 在 $t < 25$ 处恒有 $F(t) < 10$ ($[0, 10]$ 段上 $F \leq 0$ 更不可能). 由 (*) 得

$$t_0 = 25.$$

等价地看间距: $D(0) = 10$, $D(10) = 20$ (甲先拉开到 20 m), $D(25) = 20 - 20 = 0$, 此刻乙追上.

第四步：排除其余选项.

- (A) $t_0 = 10$: $F(10) = -10 \neq 10$, 此时甲反而领先了 $D(10) = 20$ m, 谈不上追上.

- (B) $15 < t_0 < 20$: $t < 25$ 时 $F(t) < 10$, 即 $D(t) > 0$, 乙始终在后.
- (D) $t_0 > 25$: $t = 25$ 时已经追上, t_0 取的是**最早的**相遇时刻, 不能再往后; 第三块面积 3 说明 25 之后甲又比乙快, 间距重新变正 ($D > 0$), 那是「甲反超」而不是「乙追上」, 这块面积正是本题设置的干扰项.

故选 (C).

答案: C

结论

- (i) 变速直线运动: 路程 $s = \int_a^b v(t) dt$; 两物体的**相对位移** $= \int [v_2 - v_1] dt =$ 两条 $v-t$ 曲线之间的**代数面积**.
- (ii) 追及问题的模板: **初始差距 = 追赶者多跑的路程**, 即 $\int_0^{t_0} (v_{\text{追}} - v_{\text{被追}}) dt = d_0$.
- (iii) 读 $v-t$ 图算面积时, 先标出两曲线的交点把区间分段, 每段单独定符号 (谁在上谁为正), 再累加; 图上给的面积数值一律是正的, 符号要自己补.

易错

- (1) 把三块面积不加区分地相加或相减, 例如算成 $10 - 20 + 3 = -7$ 或 $10 + 20 + 3$, 没有按「谁在上」定符号, 也没按交点分段.
- (2) 方向搞反: 题给甲在乙**前方** 10 m, 所以乙要多跑 10 m; 若误当成乙在前方, 会得到 $\int (v_2 - v_1) = -10$, 从而选 (A).
- (3) 误以为两条速度曲线相交 ($v_1 = v_2$) 的时刻就是追上的时刻——速度相等只说明间距 $D(t)$ 取到极值, 与 $D = 0$ 无关. 本题 $t = 10$ 处正是间距最大 (20 m) 之时.
- (4) 看到第三块面积 3 就以为「还差一点没追上」而选 (D). $t = 25$ 时 $D = 0$ 已经严格成立, 追上的时刻就是 25; 此后是甲重新领先.

题 18.11 2024 · 数二 · (15) 由平均速度定参数 ★★☆☆☆

某物体以速度 $v(t) = t + k \sin \pi t$ 做直线运动, 若它从 $t = 0$ 到 $t = 3$ 的时间段内平均速度是 $\frac{5}{2}$, 则 $k =$ _____.

考点

「平均速度 = 位移 $\div$ 时间」翻译成积分: $\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt$. 列出方程后解出参数 k 即可.

解

第一步：把「平均速度」写成积分。 物体在 $[0, 3]$ 上的位移是速度的定积分 $s = \int_0^3 v(t) dt$ ，所用时间为 3，故平均速度

$$\bar{v} = \frac{1}{3} \int_0^3 v(t) dt = \frac{1}{3} \int_0^3 (t + k \sin \pi t) dt.$$

第二步：分项算积分。 由积分的线性性，

$$\int_0^3 t dt = \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^3 = \frac{9}{2},$$

$$\int_0^3 \sin \pi t dt = \left(-\frac{\cos \pi t}{\pi} \right) \Big|_0^3 = -\frac{\cos 3\pi}{\pi} + \frac{\cos 0}{\pi} = -\frac{-1}{\pi} + \frac{1}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

(注意 $\cos 3\pi = -1$ ，不是 1；这里 $\sin \pi t$ 的周期是 2，区间长度 3 不是周期的整数倍，所以这一项不为零。) 于是

$$\int_0^3 v(t) dt = \frac{9}{2} + \frac{2k}{\pi}.$$

第三步：解方程。 由 $\bar{v} = \frac{5}{2}$ 得

$$\frac{1}{3} \left(\frac{9}{2} + \frac{2k}{\pi} \right) = \frac{5}{2} \implies \frac{9}{2} + \frac{2k}{\pi} = \frac{15}{2} \implies \frac{2k}{\pi} = 3,$$

故

$$k = \frac{3\pi}{2}.$$

验算。 取 $k = \frac{3\pi}{2}$ ，则 $\int_0^3 v dt = \frac{9}{2} + \frac{3\pi}{2} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{9}{2} + 3 = \frac{15}{2}$ ，除以 3 恰为 $\frac{5}{2}$ ✓

答案： $\frac{3\pi}{2}$

结论

函数 f 在 $[a, b]$ 上的平均值 $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。速度的平均值就是平均速度，位移 $= \int v dt$ ；路程则是 $\int |v| dt$ ，两者不要混。

易错

- (1) 把 $\int_0^3 \sin \pi t dt$ 想当然地当作 0。 $\sin \pi t$ 的周期为 $T = \frac{2\pi}{\pi} = 2$ ， $[0, 3]$ 长度 3 不是 2 的整数倍，积分不为零。
- (2) 求原函数时漏掉 $\frac{1}{\pi}$ ： $\int \sin \pi t dt = -\frac{1}{\pi} \cos \pi t + C$ 。
- (3) 忘记除以区间长度 3，直接令 $\int_0^3 v dt = \frac{5}{2}$ ，得 $\frac{2k}{\pi} = \frac{5}{2} - \frac{9}{2} = -2$ ，会算出 $k = -\pi$ 。

题 18.12 2026 · 数二 · (15) 函数在区间上的平均值 ★★☆☆☆

求 $f(x) = \ln(2+x)$ 在 $[0, 2]$ 上的平均值为 _____.

考点

积分中值意义下的「平均值」定义 $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$, 配上 $\int \ln u \, du = u \ln u - u + C$.

解

第一步：写出平均值. 区间 $[0, 2]$ 长度为 2, 故所求

$$\bar{f} = \frac{1}{2-0} \int_0^2 \ln(2+x) \, dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \ln(2+x) \, dx.$$

第二步：换元化成 $\ln u$. 令 $u = 2+x$, 则 $du = dx$; $x=0$ 时 $u=2$, $x=2$ 时 $u=4$. 于是

$$\int_0^2 \ln(2+x) \, dx = \int_2^4 \ln u \, du.$$

第三步：分部积分求 $\int \ln u \, du$. 取 u 为被积函数、 du 为 dv :

$$\int \ln u \, du = u \ln u - \int u \cdot \frac{1}{u} \, du = u \ln u - u + C.$$

代入上下限:

$$\begin{aligned} \int_2^4 \ln u \, du &= [u \ln u - u]_2^4 = (4 \ln 4 - 4) - (2 \ln 2 - 2) \\ &= 4 \ln 4 - 2 \ln 2 - 2. \end{aligned}$$

因 $\ln 4 = 2 \ln 2$, 得

$$\int_2^4 \ln u \, du = 8 \ln 2 - 2 \ln 2 - 2 = 6 \ln 2 - 2.$$

第四步：除以区间长度.

$$\bar{f} = \frac{1}{2} (6 \ln 2 - 2) = 3 \ln 2 - 1.$$

合理性核对. $3 \ln 2 - 1 \approx 3 \times 0.6931 - 1 = 1.0794$. 被积函数 $\ln(2+x)$ 在 $[0, 2]$ 上从 $\ln 2 \approx 0.693$ 单调增到 $\ln 4 \approx 1.386$, 平均值必落在这两个数之间, 1.0794 正在其中, 且略大于中点值 $\frac{\ln 2 + \ln 4}{2} = \ln 2 \sqrt{2} \approx 1.0397$ (因为 $\ln$ 是凹函数, 其平均值大于端点平均——这与凹性一致)

✓ 数值积分给出 $\frac{1}{2} \int_0^2 \ln(2+x) \, dx = 1.07944$, 吻合。

答案: $3 \ln 2 - 1$

结论

- (1) 平均值 $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$; 若 f 连续, 由积分中值定理必存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \bar{f}$ 。
- (2) 必背原函数: $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$, 于是 $\int \ln(a+x) dx = (a+x) \ln(a+x) - (a+x) + C$ 。

易错

- (1) 只算出 $\int_0^2 \ln(2+x) dx = 6 \ln 2 - 2$ 就交卷, 忘了除以 2。
- (2) $\ln 4$ 不化简, 写成 $2 \ln 4 - \ln 2 - 1$ ——虽然与 $3 \ln 2 - 1$ 相等, 但填空题应化到最简形式。
- (3) 分部积分时把 $\int u \cdot \frac{1}{u} du$ 误算成 $\ln u$, 它其实是 $\int 1 du = u + C$ 。

题 18.13 2026 · 数三 · (4) 加权平均购入价格 ★★☆☆☆

设 t 时刻某证券的交易单价为 $p(t)$, 某机构持有该证券的份额为 $q(t)$, 若该机构在 $t \in [0, T]$ 持续购入一定份额该证券, 则这些证券的平均购入价格为

- (A) $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$ (B) $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) dt$
- (C) $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) q'(t) dt$ (D) $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt$

考点

「平均价格 = 总金额 ÷ 总份额」的微元法建模。关键在于总金额是以份额增量为权的加权积分, 权重来自 $dq = q'(t) dt$, 而不是 dt 。

解

第一步: 取微元. 在 $[t, t+dt]$ 这一小段时间内, 机构持有份额从 $q(t)$ 变到 $q(t+dt)$, 新买入的份额为

$$dq = q'(t) dt,$$

这段时间内单价可视为常数 $p(t)$, 故这一小笔交易花的钱是

$$dM = p(t) dq = p(t) q'(t) dt.$$

第二步: 累加得总金额与总份额. 对 t 从 0 到 T 积分:

$$\text{总金额 } M = \int_0^T p(t) q'(t) dt,$$

$$\text{总份额 } Q = \int_0^T q'(t) dt = q(T) - q(0)$$

(后一式即牛顿-莱布尼茨公式)。题设「持续购入」, 说明 q 单调不减、 $q' \geq 0$, 故 $Q = q(T) - q(0) > 0$, 可作分母。

第三步：作商。 平均购入价格是「一共花了多少钱」除以「一共买了多少份」：

$$\bar{p} = \frac{M}{Q} = \frac{\int_0^T p(t)q'(t) dt}{q(T) - q(0)}.$$

即选 D。

逐项排除。 A: $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$ 是价格对时间的平均，它把「一份没买的时段」和「大量买入的时段」等同看待，与买入量无关，不是购入均价。

B: 分子仍是对时间的积分（量纲上是「价格 × 时间」），分母却是份额，两者不匹配，商既不是价格也没有意义。

C: 分子 $\int_0^T pq' dt$ 是总金额（正确），但除以 T 得到的是「单位时间的平均支出」，即平均资金流速，不是每份的价格。

只有 D 的分子是总金额、分母是总份额，量纲与含义都对。

特例检验。 若单价恒为常数 $p(t) \equiv p_0$ ，均价显然应等于 p_0 。代入四个选项：A 给 p_0 （碰巧对），B 给 $\frac{p_0 T}{q(T) - q(0)}$ ，C 给 $\frac{p_0 [q(T) - q(0)]}{T}$ ，D 给 $\frac{p_0 [q(T) - q(0)]}{q(T) - q(0)} = p_0$ 。再取一个价格变化的例子分辨 A 与 D：设 $T = 2$ ，前一小时 $p = 1$ 且买入 9 份，后一小时 $p = 11$ 且买入 1 份，真实均价为 $\frac{9 \times 1 + 1 \times 11}{10} = 2$ ，而 A 给 $\frac{1 + 11}{2} = 6$ ，只有 D 给出 2。

答案：D

结论

微元法建模三句话：(1) 找出「总量」在小区间上的微元 $d(\text{总量})$ ；(2) 微元必须写成 (某个量) × (积分变量的微分)；(3) 加权平均 = $\frac{\int (\text{被平均量}) d(\text{权})}{\int d(\text{权})}$ 。本题权是份额而非时间，所以出现 $q'(t) dt$ 而不是 dt 。同型的还有：物体质量 $\int \rho dV$ 与平均密度、平均成本 $\frac{C(Q)}{Q}$ 等。

易错

(1) 看到「平均」就条件反射写 $\frac{1}{T} \int_0^T p dt$ （错选 A）。只有当买入速度恒定时时间平均才等于份额平均。

(2) 分子分母的「权」不一致：分子按时间积、分母按份额算（错选 B），或分子按份额积、分母用时间（错选 C）。养成查量纲的习惯： $pq' dt$ 的量纲是「元」，除以份额才得「元/份」。

(3) 把总份额写成 $q(T)$ 。题目只说在 $[0, T]$ 内持续购入，初始可能已持有 $q(0)$ 份，这一段不是本次购入的，必须减掉。

题 18.14 2022 · 数一 · (20) 2022 · 数二 · (21) **跨卷重复** 泰勒公式证积分不等式 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数，证明： $f''(x) \geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a, b ，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 成立。

考点

「 $f'' \geq 0 \iff$ 中点值不超过平均值」——即积分形式的中点 (Jensen) 不等式。必要性：在中点 $\frac{a+b}{2}$ 处展开泰勒公式，一次项积分为零；充分性：反证 + f'' 的连续性得到一个局部反号区间。

解

不妨设 $a < b$ (若 $a > b$, 把 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ 中上下限交换两次, 分子分母同时变号, 其值不变, 且 $\frac{a+b}{2}$ 也不变, 故结论对称, 不影响一般性)。记中点 $c = \frac{a+b}{2}$ 。

一、必要性: $f'' \geq 0 \implies$ 不等式成立.

为什么在中点展开. 要把 $f(c)$ 与 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ 比较, 自然想到把 $f(x)$ 在 c 处展开再积分。之所以选中点, 是因为一次项的积分恰好为零:

$$\int_a^b (x-c) dx = \frac{(x-c)^2}{2} \Big|_a^b = \frac{(b-c)^2 - (a-c)^2}{2} = \frac{\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2}{2} = 0,$$

这样未知的 $f'(c)$ 就自动消失, 只剩下由 f'' 控制的二阶项。

由带拉格朗日余项的泰勒公式 (f 二阶可导), 对每个 x 存在介于 c 与 x 之间的 η_x , 使

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\eta_x)}{2}(x-c)^2.$$

由 $f'' \geq 0$ 得余项 ≥ 0 , 故

$$f(x) \geq f(c) + f'(c)(x-c), \quad x \in [a, b].$$

在 $[a, b]$ 上积分并用上面的零积分:

$$\int_a^b f(x) dx \geq f(c)(b-a) + f'(c) \int_a^b (x-c) dx = f(c)(b-a).$$

两端除以 $b-a > 0$, 得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

二、充分性: 不等式恒成立 $\implies f'' \geq 0$.

思路. 这是「由整体不等式反推逐点性质」, 用反证法最顺: 若某点 $f'' < 0$, 靠 f'' 的连续性把它放大成一整个小区间上 $f'' < 0$, 在这个小区间上照第一步反向做一遍, 就得到与假设相反的严格不等式。

反设存在 x_0 使 $f''(x_0) < 0$ 。因 f'' 连续, 由连续函数的局部保号性, 存在 $\delta > 0$, 使

$$f''(x) < 0, \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

取 $0 < h < \delta$, 令 $a = x_0 - h$, $b = x_0 + h$, 则 $a \neq b$, 且中点恰为 $\frac{a+b}{2} = x_0$, 整个 $[a, b] \subset (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 。

对 $x \in [a, b]$ 在 x_0 处展开: 存在 η_x 介于 x_0 与 x 之间 (因而 $\eta_x \in [a, b]$, $f''(\eta_x) < 0$),

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\eta_x)}{2}(x-x_0)^2 \leq f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0),$$

且当 $x \neq x_0$ 时为严格小于。被积函数连续、不等式只在一点取等，故积分保持严格号：

$$\int_a^b f(x) dx < f(x_0)(b-a) + f'(x_0) \int_a^b (x-x_0) dx = f(x_0)(b-a),$$

(这里又用到 x_0 是 $[a, b]$ 的中点，故 $\int_a^b (x-x_0) dx = 0$)。除以 $b-a > 0$ ：

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx < f(x_0) = f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

这与题设「对任意不同的 a, b 都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ 」矛盾。

故不存在使 $f'' < 0$ 的点，即 $f''(x) \geq 0$ 对一切 x 成立。

综合一、二， $f''(x) \geq 0$ 与所给积分不等式互为充要条件。证毕。

验算 (检验不等式方向)。取 $f(x) = x^2$ ($f'' = 2 \geq 0$)， $a = 0, b = 2$ ：左端 $f(1) = 1$ ，右端 $\frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$ ， $1 \leq \frac{4}{3}$ ✓ 取 $f(x) = -x^2$ ：左端 -1 ，右端 $-\frac{4}{3}$ ，不等式不成立，与 $f'' = -2 < 0$ 相符 ✓

结论

(i) **中点不等式 (积分 Jensen)**： f 二阶可导时

$$f'' \geq 0 \iff f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \quad (\forall a < b) \iff f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2} \quad (\forall a, b).$$

三者都是「凸」的等价说法。左边的中点值、中间的平均值、右边的端点平均值满足

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq \frac{f(a)+f(b)}{2} \quad (f'' \geq 0),$$

这就是数值积分中「中矩形公式偏小、梯形公式偏大」的来源。

(ii) **证充要条件的两个套路**：正向（充分性/必要性中较容易的一半）用泰勒展开 + 积分；反向用反证 + 局部保号性。凡是「逐点的导数条件 $\iff$ 整体的积分不等式」，几乎都走这条路， f'' 连续正是为局部保号性准备的。

(iii) 在中点展开可使 $\int_a^b (x-c) dx = 0$ ，从而消去 $f'(c)$ ——这是本题一切推理的支点。

易错

(1) 只证一个方向。「充分必要」是两个命题，各占一半分数。

(2) 充分性用「对不等式两边求导」或「令 $b \rightarrow a$ 取极限」：令 $b \rightarrow a$ 时两端都趋于 $f(a)$ ，是 $0 \leq 0$ 的平凡结论，得不到 $f'' \geq 0$ 。必须反证。

(3) 反证时忘了用 f'' 的连续性，只说「 $f''(x_0) < 0$ 」就直接在 $[x_0-h, x_0+h]$ 上用 $f'' < 0$ 。单点为负推不出邻域为负，连续性这一句必须写。

(4) 反证时取的 a, b 不以 x_0 为中点，导致一次项积分不为零， $f'(x_0)$ 消不掉，推不出矛盾。「令 $a = x_0 - h, b = x_0 + h$ 」是关键的一步选取。

(5) 积分后把严格号写成 $\leq$ ，那就与题设不矛盾了，反证失败。要交代清楚「被积函数连续且

只在一点取等 $\Rightarrow$ 积分严格不等」。

题 18.15

2024 · 数一 · (19)

2024 · 数二 · (21)

2024 · 数三 · (20)

跨卷重复

泰勒公式证积分不

等式 ★★★★★

设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明:

$$(I) \text{ 当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2};$$

$$(II) \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

考点

(I) 的左端是 $f(x)$ 与端点连线(线性插值) $f(0)(1-x) + f(1)x$ 的偏差, 用「在动点 x 处展开、代入两端点 0 和 1、按权 $(1-x)$ 与 x 加权相加」消去 $f'(x)$; (II) 把 (I) 的逐点估计沿 $[0, 1]$ 积分即得, $\int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx = \frac{1}{12}$ 。

解

(I) 设 $x \in (0, 1)$, 证 $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}$ 。

先认清要估计的是什么。记

$$L(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$$

——这是过两点 $(0, f(0))$ 、 $(1, f(1))$ 的直线 ($L(0) = f(0)$, $L(1) = f(1)$, 且是 x 的一次函数)。所以要证的是「曲线与端点弦的竖直距离不超过 $\frac{x(1-x)}{2}$ 」, 这是线性插值的误差估计, 而误差只能由二阶导数控制, 所以必然要用二阶泰勒公式。

展开点怎么选. 结论里出现的是 $f(0)$ 、 $f(1)$ 和 $f(x)$ 。如果在 0 或 1 处展开, 式子里会留下 $f'(0)$ 或 $f'(1)$; 如果在动点 x 处展开、把 0 和 1 都代进去, 就得到两个都含 $f'(x)$ 的式子, 只要选好权重让 $f'(x)$ 的系数相消即可。观察一次项系数分别是 $(0-x) = -x$ 与 $(1-x)$, 取权 $(1-x)$ 和 x 相加, 一次项系数为 $(1-x)(-x) + x(1-x) = 0$, 正好抵消。

由带拉格朗日余项的泰勒公式 (f 二阶可导), 存在 $\eta_1 \in (0, x)$ 、 $\eta_2 \in (x, 1)$, 使

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(0-x)^2 = f(x) - xf'(x) + \frac{f''(\eta_1)}{2}x^2,$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(1-x)^2.$$

第一式乘 $(1-x)$, 第二式乘 x , 相加:

$$\begin{aligned} (1-x)f(0) + xf(1) &= \underbrace{[(1-x) + x]}_{=1} f(x) + \underbrace{[-x(1-x) + x(1-x)]}_{=0} f'(x) \\ &\quad + \frac{(1-x)x^2}{2} f''(\eta_1) + \frac{x(1-x)^2}{2} f''(\eta_2) \\ &= f(x) + \frac{x(1-x)}{2} [xf''(\eta_1) + (1-x)f''(\eta_2)], \end{aligned}$$

最后一步把公因子 $x(1-x)$ 提了出来。移项得误差恒等式

$$f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x = -\frac{x(1-x)}{2} [xf''(\eta_1) + (1-x)f''(\eta_2)].$$

放大. $x \in (0, 1)$ 时 $x > 0$, $1-x > 0$, 由 $|f''| \leq 1$ 及三角不等式,

$$|xf''(\eta_1) + (1-x)f''(\eta_2)| \leq x|f''(\eta_1)| + (1-x)|f''(\eta_2)| \leq x + (1-x) = 1.$$

(注意 x 与 $1-x$ 是一组权重, 和为 1, 所以放大后恰好得到 1。)于是

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2} \cdot 1 = \frac{x(1-x)}{2}, \quad x \in (0, 1).$$

证毕。

$$(II) \quad \text{证} \quad \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

关键的观察. $\frac{f(0) + f(1)}{2}$ 恰好是 (I) 中那条直线 $L(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的积分:

$$\int_0^1 L(x) dx = f(0) \int_0^1 (1-x) dx + f(1) \int_0^1 x dx = \frac{f(0)}{2} + \frac{f(1)}{2}.$$

(这就是梯形公式。)所以要估的量正是 $\int_0^1 [f(x) - L(x)] dx$, 把 (I) 的逐点估计积分起来即可。

f 二阶可导, 故 f 与 L 连续, $f - L$ 在 $[0, 1]$ 上可积。由积分的绝对值不等式与 (I):

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| &= \left| \int_0^1 [f(x) - L(x)] dx \right| \leq \int_0^1 |f(x) - L(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx. \end{aligned}$$

(被积函数在端点 $x = 0, 1$ 处两端都为 0, 所以 (I) 中「 $x \in (0, 1)$ 」的限制不影响积分。)最后算这个积分:

$$\int_0^1 \frac{x-x^2}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

故

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

证毕。

(II) 的解法二 (两次分部积分, 不依赖 (I)). 凑一个在两端点为零的原函数。先取 $x - \frac{1}{2}$ 作 dx 的原函数:

$$\int_0^1 f(x) dx = (x - \frac{1}{2}) f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (x - \frac{1}{2}) f'(x) dx = \frac{f(1) + f(0)}{2} - \int_0^1 (x - \frac{1}{2}) f'(x) dx.$$

再取 $\frac{x^2 - x}{2}$ 作 $x - \frac{1}{2}$ 的原函数 (它在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 处都为零, 边界项自动消失):

$$\int_0^1 (x - \frac{1}{2}) f'(x) dx = \frac{x^2 - x}{2} f'(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2 - x}{2} f''(x) dx = - \int_0^1 \frac{x^2 - x}{2} f''(x) dx.$$

于是得到精确的**梯形公式余项**

$$\int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} = \int_0^1 \frac{x^2 - x}{2} f''(x) dx,$$

取绝对值并用 $|f''| \leq 1$ 、 $\frac{x - x^2}{2} \geq 0$:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \int_0^1 \frac{x - x^2}{2} dx = \frac{1}{12}.$$

(此法要求 f'' 可积, 若只知 f'' 存在而不连续, 仍以解法一为准。)

关于条件 $f'(0) = f'(1)$. 上面两问的证明都只用到 f 二阶可导与 $|f''| \leq 1$, 并未用到 $f'(0) = f'(1)$ ——这个条件在本题的结论中是多余的 (不影响作答, 写出来反而说明你看清了结构)。

验算. 取 $f(x) = -\frac{\cos 2\pi x}{4\pi^2}$, 则 $f''(x) = \cos 2\pi x$, $|f''| \leq 1 \checkmark$, $f'(x) = \frac{\sin 2\pi x}{2\pi}$, $f'(0) = f'(1) = 0 \checkmark$. 此时 $f(0) = f(1) = -\frac{1}{4\pi^2}$, $\int_0^1 f = 0$,

• (I) 在 $x = \frac{1}{2}$: 左端 $|\frac{1}{4\pi^2} - (-\frac{1}{4\pi^2})| = \frac{1}{2\pi^2} \approx 0.0507$, 右端 $\frac{1}{8} = 0.125 \checkmark$

• (II): 左端 $|0 + \frac{1}{4\pi^2}| \approx 0.0253$, 右端 $\frac{1}{12} \approx 0.0833 \checkmark$

再取 $f(x) = \frac{x^2}{2}$ ($f'' \equiv 1$) 检验 (II) 的紧性: $\int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{6}$, $\frac{f(0)+f(1)}{2} = \frac{1}{4}$, 差为 $|\frac{1}{6} - \frac{1}{4}| = \frac{1}{12}$, 恰好取到等号, 说明 $\frac{1}{12}$ 是最优常数 $\checkmark$

结论

(i) **线性插值误差**: f 在 $[\alpha, \beta]$ 上二阶可导, L 为过两端点的直线, 则对 $x \in (\alpha, \beta)$

$$f(x) - L(x) = -\frac{(x - \alpha)(\beta - x)}{2} [\lambda f''(\eta_1) + (1 - \lambda)f''(\eta_2)], \quad \lambda = \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha},$$

故 $|f(x) - L(x)| \leq \frac{(x - \alpha)(\beta - x)}{2} \max |f''|$. 本题是 $[\alpha, \beta] = [0, 1]$ 的情形。

(ii) **梯形公式余项**: $\int_\alpha^\beta f - \frac{\beta - \alpha}{2} [f(\alpha) + f(\beta)] = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{12} f''(\zeta)$, 故误差 $\leq \frac{(\beta - \alpha)^3}{12} \max |f''|$ 。

本题 $\beta - \alpha = 1$ 、 $\max |f''| \leq 1$, 上界正是 $\frac{1}{12}$, 且 $f = \frac{x^2}{2}$ 时取等。

(iii) **在动点展开、加权相加**是消去 f' 的通用手法: 权重取成「到对侧端点的距离占比」, 一次项必然抵消, 且放大时权重之和为 1, 常数不会变差。

(iv) 分段题中「(II) 用 (I)」几乎是命题人的明示: 先看第 (I) 问的结论能否直接积分/取极限得到第 (II) 问。

易错

(1) (I) 中在 $x = 0$ 或 $x = 1$ 处展开: 会留下 $f'(0)$ 或 $f'(1)$, 无法控制。必须在动点 x 处展开。

(2) (I) 中加权时权重取反 (第一式乘 x 、第二式乘 $1 - x$), 一次项变成 $-x^2 + (1 - x)^2 \neq 0$, 消不掉。记法: 代入的点是 0, 就配上「到 1 的距离」 $1 - x$ 。

(3) 放大时写成 $|xf''(\eta_1) + (1-x)f''(\eta_2)| \leq 2$, 得到 $x(1-x)$ 而非 $\frac{x(1-x)}{2}$ 。 $x + (1-x) = 1$ 这一步是把常数压到最优的关键。

(4) (II) 中没有认出 $\frac{f(0)+f(1)}{2} = \int_0^1 L(x) dx$, 从而与 (I) 接不上, 只好从头再来。分段题要先在两问之间找桥。

(5) (II) 中用了 $|f'g| \leq f|g|$ 却忘了检查 $\frac{x(1-x)}{2} \geq 0$ (若它变号, 最后一步的积分就不是上界)。

(6) 纠结于「 $f'(0) = f'(1)$ 用在哪里」而卡住。证明本身不需要它, 缺了它照样成立。

题 18.16

2011 · 数一 · (18)

2011 · 数二 · (19)

跨卷重复

单调有界证数列收敛 ★★★★★☆

(I) 证明: 对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立;

(II) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n = 1, 2, \cdots$), 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛。

考点

第 (I) 问把 $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 看成 $\frac{1}{t}$ 在 $[n, n+1]$ 上的积分 (或用拉格朗日中值定理); 第 (II) 问用单调有界准则, (I) 的左半边给单调性、右半边给下界。

解

(I) 证明 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

先把对数写成积分。因为 $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln \frac{n+1}{n} = \ln(n+1) - \ln n$, 而 $(\ln t)' = \frac{1}{t}$, 由牛顿-莱布尼茨公式

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \int_n^{n+1} \frac{dt}{t}.$$

当 $t \in (n, n+1)$ 时 $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{t} < \frac{1}{n}$, 且这三个函数在 $[n, n+1]$ 上连续、不等号只在端点处可能取等, 故由定积分的严格保号性 (被积函数之差连续、非负且不恒为零, 积分必严格大于零), 在长度为 1 的区间上积分得

$$\frac{1}{n+1} = \int_n^{n+1} \frac{dt}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{dt}{t} < \int_n^{n+1} \frac{dt}{n} = \frac{1}{n},$$

即 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$, 对一切正整数 n 成立。

解法二 (拉格朗日中值定理). 取 $f(t) = \ln t$, 它在 $[n, n+1]$ 上连续、在 $(n, n+1)$ 内可导, 故存在 $\xi \in (n, n+1)$ 使

$$\ln(n+1) - \ln n = f'(\xi) \cdot [(n+1) - n] = \frac{1}{\xi}.$$

由 $n < \xi < n+1$ 得 $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{n}$, 即得所证。

(II) 证明 $\{a_n\}$ 收敛. 思路是「单调有界必收敛」, 两条都由 (I) 提供。

第一步: 证 $\{a_n\}$ 单调减少. 直接作差 (注意 $\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$):

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \left(\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \ln(n+1) \right) - \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \\ &= \frac{1}{n+1} - [\ln(n+1) - \ln n] = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

由 (I) 的左半不等式 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, 得 $a_{n+1} - a_n < 0$, 故 $\{a_n\}$ 严格单调减少.

第二步: 证 $\{a_n\}$ 有下界. 由 (I) 的右半不等式, 对每个 $k = 1, 2, \dots, n$ 有 $\frac{1}{k} > \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln \frac{k+1}{k}$. 求和, 右端是可裂项的望远镜和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > \sum_{k=1}^n [\ln(k+1) - \ln k] = \ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1).$$

于是

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n > \ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0,$$

即 $\{a_n\}$ 以 0 为下界.

第三步: 下结论. $\{a_n\}$ 单调减少且有下界 0, 由单调有界准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 即数列 $\{a_n\}$ 收敛. 证毕.

(这个极限值就是欧拉常数 $\gamma = 0.5772 \dots$; 由第一步单调减、 $a_1 = 1$ 知 $0 < \gamma < 1$, 与数值吻合.)

结论

一组必须背下来的对数不等式: 对 $x > 0$ 有

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x,$$

取 $x = \frac{1}{n}$ 即本题 (I). 等价形式 $\frac{1}{n+1} < \ln \frac{n+1}{n} < \frac{1}{n}$ 是处理调和级数的标准工具: 求和即得

$$\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n,$$

由此既知调和级数发散 (下界 $\rightarrow +\infty$), 又知 $a_n = \sum_{k \leq n} \frac{1}{k} - \ln n \in (0, 1]$.

易错

(1) 第 (II) 问只证单调不证有界, 或只证有界不证单调——单调有界准则两条缺一不可.

(2) 证下界时用 $\sum \frac{1}{k} > \ln n$ 得 $a_n > 0$ 也对, 但要注意求和后得到的是 $\ln(n+1)$ 而非 $\ln n$, 写成 $\sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} = \ln(n+1)$ 才不会错位.

(3) 想当然地由「 a_n 单调减且 $a_n > 0$ 」推出 $\lim a_n = 0$. 单调减有下界只保证极限存在, 极限值是 $\gamma \approx 0.577$, 并不为零.

18.2 定积分定义求极限 (黎曼和)

适用: 数一二三

题 18.17

2021 · 数一 · (4)

2021 · 数二 · (7)

跨卷重复

定积分定义辨析 ★★★☆☆

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$

考点

定积分定义的辨析题。只需盯住两件事：取点 ξ_k 是否落在 $[0, 1]$ 的第 k 个小区间里、乘的权重是否恰等于小区间长度 Δx 。权重错了就差一个常数倍。

解

定积分定义要求：把 $[0, 1]$ 分成若干小区间，第 k 项形如 $f(\xi_k)\Delta x_k$ ，其中 Δx_k 是第 k 个小区间的长度、 ξ_k 是该小区间内的一点，且所有 Δx_k 之和为 1。一个又快又稳的检验办法：把 $f \equiv 1$ 代进去，此时 $\int_0^1 1 dx = 1$ ，凡是极限不等于 1 的选项立刻出局（因为 $f \equiv 1$ 连续，是合法的反例）。

(A) $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$ 。取点 $\frac{2k-1}{2n}$ 是小区间 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ 的中点，取点合法，但小区间长度是 $\frac{1}{n}$ ，而这里乘的是 $\frac{1}{2n}$ ，权重只有一半。令 $f \equiv 1$ ：和为 $n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \neq 1$ 。事实上 (A) 的极限是 $\frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$ 。排除。

(B) $\sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$ 。把 $[0, 1]$ n 等分， $\Delta x = \frac{1}{n}$ ，第 k 个小区间为 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ ，其中点正是

$$\xi_k = \frac{1}{2} \left(\frac{k-1}{n} + \frac{k}{n} \right) = \frac{2k-1}{2n} \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right],$$

权重也恰为 $\Delta x = \frac{1}{n}$ 。这就是标准的中点法黎曼和。 f 在 $[0, 1]$ 上连续故可积，由定积分定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

($f \equiv 1$ 检验： $n \cdot \frac{1}{n} = 1$, $\checkmark$ 。) 故选 (B)。

(C) $\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$ 。取点 $\frac{k-1}{2n}$ ($k=1, \dots, 2n$) 跑遍 $0, \frac{1}{2n}, \dots, \frac{2n-1}{2n}$ ，对应把 $[0, 1]$ 分成 $2n$ 份，每份长 $\frac{1}{2n}$ ，取的是左端点——取点合法；但权重写成了 $\frac{1}{n} = 2 \cdot \frac{1}{2n}$ ，是区间长度的 2 倍。

令 $f \equiv 1$ ：和为 $2n \cdot \frac{1}{n} = 2 \neq 1$ 。其极限是 $2 \int_0^1 f(x) dx$ 。排除。

(D) $\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$ 。取点 $\frac{k}{2n}$ 跑遍 $\frac{1}{2n}, \dots, 1$, 仍是 $2n$ 等分的右端点, 但权重 $\frac{2}{n} = 4 \cdot \frac{1}{2n}$, 是区间长度的 4 倍。令 $f \equiv 1$: 和为 $2n \cdot \frac{2}{n} = 4 \neq 1$ 。其极限是 $4 \int_0^1 f(x) dx$ 。排除。

小结。四个选项的取点都落在 $[0, 1]$ 内且分布均匀, 差别全在权重上: (A)(B)(C)(D) 分别给出 $\frac{1}{2}I$ 、 I 、 $2I$ 、 $4I$, 其中 $I = \int_0^1 f(x) dx$ 。只有 (B) 的权重与分割宽度对得上。

答案: B

结论

判断「某和式极限是否等于 $\int_a^b f$ 」的三查法:

- (1) 查区间: 取点 ξ_k 是否铺满 $[a, b]$;
- (2) 查权重: 所乘的因子是否等于对应小区间长度 Δx_k (不是「随便一个含 n 的小量」);
- (3) 查总和: 所有权重之和必须等于区间长 $b - a$ ——这等价于取 $f \equiv 1$ 检验, 是考场上最快的排除手段。

另记中点公式: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ 。

易错

- (1) 只看取点、不看权重。本题四个选项的取点都是「合法」的, 出题人考的恰恰是 Δx 必须与分割份数匹配: 分成 n 份就配 $\frac{1}{n}$, 分成 $2n$ 份就配 $\frac{1}{2n}$ 。
- (2) 见到 $\frac{2k-1}{2n}$ 就误以为是把 $[0, 1]$ 分成了 $2n$ 份。 k 只跑 1 到 n , 取到的是 n 个中点, 分割份数由 k 的取值个数决定, 不是由分母决定。
- (3) 题设只给了「连续」, 不能假定 f 有其他性质 (如非负、可导) 去做估计; 但正因为 f 只需连续, 取 $f \equiv 1$ 这种最简单的连续函数作反例是完全合法的。

题 18.18 2012 · 数二 · (10) 定积分定义求极限 ★★☆☆☆

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \dots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

定积分定义求和式极限: 把和式凑成 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right)$ 。本题凑出的是 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 。

解

第一步: 写成求和号。括号内第 i 项的分母是 $i^2 + n^2$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 故

$$n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \dots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{n}{i^2+n^2}.$$

第二步：分子分母同除 n^2 ，凑出 $\frac{1}{n}$ 与 $\frac{i}{n}$ 。

$$\frac{n}{i^2 + n^2} = \frac{n}{n^2 \left[\left(\frac{i}{n} \right)^2 + 1 \right]} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n} \right)^2},$$

于是

$$\sum_{i=1}^n \frac{n}{i^2 + n^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n} \right)^2}.$$

第三步：按定积分定义取极限。函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 在 $[0, 1]$ 上连续，故可积。把 $[0, 1]$ 等分成 n 份， $\Delta x = \frac{1}{n}$ ，在第 i 个小区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right]$ 上取右端点 $\xi_i = \frac{i}{n}$ ，上式恰是黎曼和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x$ 。由定积分定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n} \right)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx.$$

第四步：算积分。

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}.$$

数值校核。取 $n = 10\,000$ 直接求和，得 $0.785373\dots$ ，而 $\frac{\pi}{4} = 0.785398\dots$ ，两者相符。

答案： $\frac{\pi}{4}$

结论

定积分定义的标准形式： f 在 $[0, 1]$ 上连续时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

识别口诀：先提出 $\frac{1}{n}$ ，剩下的部分必须只含 $\frac{i}{n}$ 这一个整体，把 $\frac{i}{n}$ 换成 x 、 $\frac{1}{n}$ 换成 dx 、 $\sum$ 换成 $\int_0^1$ 即可。常用结果： $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$ ， $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$ 。

易错

- (1) 取右端点还是左端点不影响极限。若把 ξ_i 取成 $\frac{i-1}{n}$ ，只是把首项 $\frac{1}{n} \cdot 1$ 换成末项 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2}$ ，两者之差是 $O\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 0$ ，极限相同。
- (2) 不要因为每一项都趋于 0 就以为极限为 0：项数 n 也在增大，这是「 ∞ 个无穷小相加」，必须用定积分定义（或夹逼准则）处理。
- (3) 注意 $\frac{n}{i^2 + n^2}$ 中分子只有一个 n ：若误提成 $\frac{1}{n^2}$ ，剩下的因子就不再是 $\frac{i}{n}$ 的函数，说明提错了。

题 18.19 2016 · 数二 · (10) 2016 · 数三 · (10) 跨卷重复 定积分定义求和式极限 ★★☆☆☆

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

定积分定义求和式极限。把 $\frac{1}{n^2}$ 拆成 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$, 其中一个 $\frac{1}{n}$ 与 k 结合成 $\frac{k}{n}$, 另一个当 dx 。

解

第一步: 写成求和号并拆 $\frac{1}{n^2}$. 括号内第 k 项为 $k \sin \frac{k}{n}$, 故

$$\frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \sin \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n}.$$

现在求和号内的每一项都只通过 $\frac{k}{n}$ 这一个整体出现, 形状对了。

第二步: 按定积分定义取极限. 令 $f(x) = x \sin x$, 它在 $[0, 1]$ 上连续因而可积。把 $[0, 1]$ 等分成 n 份, $\Delta x = \frac{1}{n}$, 取右端点 $\xi_k = \frac{k}{n}$, 则上式即 $\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n} = \int_0^1 x \sin x \, dx.$$

第三步: 分部积分. 取 $u = x$ 、 $dv = \sin x \, dx$, 则 $du = dx$ 、 $v = -\cos x$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \sin x \, dx &= [-x \cos x]_0^1 + \int_0^1 \cos x \, dx \\ &= (-1 \cdot \cos 1 - 0) + [\sin x]_0^1 \\ &= -\cos 1 + \sin 1. \end{aligned}$$

所以原极限 $= \sin 1 - \cos 1$ 。

数值校核. $\sin 1 - \cos 1 = 0.84147 - 0.54030 = 0.30117$ 。取 $n = 10\,000$ 直接求和得 0.301211, 吻合。

答案: $\sin 1 - \cos 1$

结论

遇到 $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k g\left(\frac{k}{n}\right)$ 这一类, 固定动作是把 $\frac{1}{n^2}$ 拆成 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$, 用掉一个 $\frac{1}{n}$ 把 k 变成 $\frac{k}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k g\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 x g(x) \, dx.$$

更一般地, $\frac{1}{n^{p+1}} \sum_{k=1}^n k^p g\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 x^p g(x) \, dx$ 。另记 $\int x \sin x \, dx = \sin x - x \cos x + C$ 。

易错

- (1) 看到 $\sin \frac{k}{n}$ 就用等价无穷小换成 $\frac{k}{n}$ 。这是错的：等价无穷小要求自变量趋于 0，而这里 k 跑遍 1 到 n ， $\frac{k}{n}$ 最大取到 1，靠近 1 的那些项根本不是无穷小。（若真这么换，答案会变成 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \approx 0.333$ ，与正确值 0.301 明显不符。）
- (2) $\frac{1}{n^2}$ 只拆掉一个 $\frac{1}{n}$ ，另一个必须留作 dx ；两个都用去配 k 就凑不出黎曼和了。
- (3) 分部积分时漏掉 $-\cos x$ 的负号，得成 $\cos 1 - \sin 1$ （值为负），可用「被积函数 $x \sin x$ 在 $(0, 1]$ 上恒正，积分必为正数」当场排除。

题 18.20 2025 · 数二 · (13) 定积分定义求和式极限 ★★★★★

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

定积分定义求和式极限，落到 $\int_0^1 x \ln x dx$ 。注意被积函数在 $x=0$ 处虽无定义，但极限为 0，补充定义后连续，可积性无碍。

解

第一步：写成求和号。 方括号内第 k 项为 $k \ln \frac{k}{n}$ ， k 从 1 到 $n-1$ ，故

$$\frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k \ln \frac{k}{n}.$$

第二步：把缺掉的 $k=n$ 项补上。 当 $k=n$ 时， $k \ln \frac{k}{n} = n \ln 1 = 0$ ，所以补进来不改变和式的值：

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k \ln \frac{k}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n}.$$

最后一步把 $\frac{1}{n^2}$ 拆成 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$ ，用一个 $\frac{1}{n}$ 把 k 变成 $\frac{k}{n}$ ，另一个留作 dx 。

第三步：按定积分定义取极限。 令

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$ 知这样补充定义后 f 在 $[0, 1]$ 上连续，从而可积。把 $[0, 1]$ 等分成 n 份， $\Delta x = \frac{1}{n}$ ，取右端点 $\xi_k = \frac{k}{n}$ ，上式恰是黎曼和 $\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x$ ，故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} = \int_0^1 x \ln x dx.$$

第四步：分部积分求值.

$$\begin{aligned}\int_0^1 x \ln x \, dx &= \int_0^1 \ln x \, d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= \left(0 - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 \ln x}{2}\right) - \frac{1}{2} \int_0^1 x \, dx \\ &= 0 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

其中 $x=1$ 处 $\frac{1}{2} \ln 1 = 0$, $x \rightarrow 0^+$ 处 $x^2 \ln x = x \cdot (x \ln x) \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$.

所以原极限 $= -\frac{1}{4}$.

数值校核. 取 $n = 10^5$ 直接求和得 -0.24999999988 , 与 $-\frac{1}{4}$ 吻合. 另外, $\frac{k}{n} \in (0, 1]$ 时 $\ln \frac{k}{n} \leq 0$, 整个和式恒为负, 答案取负号也合乎直觉.

答案: $-\frac{1}{4}$

结论

- (1) $\int_0^1 x^p \ln x \, dx = -\frac{1}{(p+1)^2} \quad (p > -1)$, 本题 $p=1$ 即 $-\frac{1}{4}$; $p=0$ 时给出 $\int_0^1 \ln x \, dx = -1$.
- (2) 和式的上下限差一两项不影响极限: 只要被补上或去掉的项本身趋于 0 (本题该项恒为 0), 就可以自由调整求和范围以凑成标准黎曼和.
- (3) 常用极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0 \quad (\alpha > 0)$ ——幂函数压得住对数.

易错

- (1) 被 $x=0$ 处的 $\ln x \rightarrow -\infty$ 吓住, 以为是反常积分而不敢用定积分定义. 实际被积函数是 $x \ln x$, 乘了 x 之后极限为 0, 补充定义即为连续函数, 是普通定积分.
- (2) 把 $\ln \frac{k}{n}$ 拆成 $\ln k - \ln n$ 后分头求和, 会得到两个发散的和式, 反而不好处理; 保持 $\frac{k}{n}$ 作为整体才能看出黎曼和的结构.
- (3) 忘了答案是负数. $\ln \frac{k}{n} \leq 0$ (因 $k \leq n$), 和式每一项非正, 若算出 $+\frac{1}{4}$ 必是分部积分时符号出了错.
- (4) 分部积分的边界项在 $x \rightarrow 0^+$ 时不能想当然写成 0, 应说明 $x^2 \ln x \rightarrow 0$ 的理由.

题 18.21

2017 · 数一 · (16)

2017 · 数二 · (17)

2017 · 数三 · (17)

跨卷重复

定积分定义求和式极限 ★★★★★

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

考点

定积分定义把和式极限转成 $\int_0^1 x \ln(1+x) \, dx$, 再用分部积分求值.

解

第一步：凑黎曼和. 把 $\frac{1}{n^2}$ 拆成 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$ ，用其中一个 $\frac{1}{n}$ 把 k 变成 $\frac{k}{n}$ ：

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

求和号内每一项只通过 $\frac{k}{n}$ 出现，形状已经对了。

第二步：按定积分定义取极限. 令 $f(x) = x \ln(1+x)$ 。因为 $1+x \geq 1 > 0$ ， f 在 $[0, 1]$ 上连续，故可积。把 $[0, 1]$ 等分成 n 份， $\Delta x = \frac{1}{n}$ ，第 k 个小区间取右端点 $\xi_k = \frac{k}{n}$ ，上式即黎曼和

$\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x$ ，故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx.$$

第三步：分部积分. 把 $x dx$ 凑成 $d\left(\frac{x^2}{2}\right)$ 。这里有个小技巧：凑原函数时取 $\frac{x^2-1}{2}$ 比取 $\frac{x^2}{2}$ 更省事，因为 $x^2-1 = (x+1)(x-1)$ 能与 $1+x$ 约分。两种做法都写一下。

做法一（常规）。

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \ln(1+x) dx &= \int_0^1 \ln(1+x) d\left(\frac{x^2}{2}\right) \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx. \end{aligned}$$

对最后的积分作多项式除法： $\frac{x^2}{1+x} = x-1 + \frac{1}{1+x}$ （验证： $(x-1)(1+x)+1 = x^2-1+1 = x^2$ ，✓）。于是

$$\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(1+x) \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

代回：

$$\int_0^1 x \ln(1+x) dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

做法二（凑 $\frac{x^2-1}{2}$ ）。

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \ln(1+x) dx &= \int_0^1 \ln(1+x) d\left(\frac{x^2-1}{2}\right) \\ &= \left[\frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2-1}{2} \cdot \frac{1}{1+x} dx. \end{aligned}$$

边界项在 $x=1$ 处为 $0 \cdot \ln 2 = 0$ ，在 $x=0$ 处为 $(-\frac{1}{2}) \ln 1 = 0$ ，整项为 0；而 $\frac{x^2-1}{1+x} = x-1$ ，所以

$$\int_0^1 x \ln(1+x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_0^1 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

两法一致。

结论.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \frac{1}{4}.$$

数值校核. 取 $n = 10\,000$ 直接求和得 0.2500347, 与 $\frac{1}{4}$ 吻合 (误差约 $\frac{C}{n}$, 符合右端点黎曼和的一阶精度)。

结论

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x$; 带因子 k 时先把 $\frac{1}{n^{p+1}} \cdot k^p$ 归并为 $\left(\frac{k}{n}\right)^p \cdot \frac{1}{n}$ 。
- (2) $\int_0^1 x \ln(1+x) \mathrm{d}x = \frac{1}{4}$, 不定积分为 $\int x \ln(1+x) \mathrm{d}x = \frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) - \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + C$ 。
- (3) 分部积分凑原函数时可以自由加常数: 把 $\frac{x^2}{2}$ 换成 $\frac{x^2-1}{2}$ 既消掉了边界项、又与 $\ln(1+x)$ 求导后的 $\frac{1}{1+x}$ 约分, 是处理 $\int x^n \ln(1+x) \mathrm{d}x$ 的通用小技巧。

易错

- (1) 把 $\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ 用等价无穷小换成 $\frac{k}{n}$ 。不行: $\frac{k}{n}$ 在 k 靠近 n 时接近 1, 不是无穷小。(若误换, 得 $\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{3}$, 与 $\frac{1}{4}$ 不符。)
- (2) $\frac{x^2}{1+x}$ 直接积成 $\frac{x^3/3}{\dots}$ 之类——分式必须先做多项式除法降次。
- (3) 本题是解答题, 写出定积分后必须把值算到底, 不能停在 $\int_0^1 x \ln(1+x) \mathrm{d}x$ 。

18.3 变限积分函数

适用: 数一二三

题 18.22 2013 · 数二 · (3) 变限积分的可导性 ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t) \mathrm{d}t$, 则

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点 | (B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点 |
| (C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导 | (D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导 |

考点

变限积分「升一级光滑度」: f 可积 $\Rightarrow F$ 连续; f 在某点连续 $\Rightarrow F$ 在该点可导。本题 f 在 $x = \pi$ 处有跳跃, 故 F 在此连续而不可导。

解**第一步：写出 $F(x)$ 的分段表达式。** 当 $0 \leq x < \pi$ 时

$$F(x) = \int_0^x \sin t \, dt = [-\cos t]_0^x = 1 - \cos x.$$

当 $\pi \leq x \leq 2\pi$ 时，按积分区间可加性拆开：

$$F(x) = \int_0^\pi \sin t \, dt + \int_\pi^x 2 \, dt = (1 - \cos \pi) + 2(x - \pi) = 2 + 2(x - \pi).$$

即

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2x - 2\pi + 2, & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

第二步：判连续性。

$$F(\pi^-) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} (1 - \cos x) = 1 - (-1) = 2, \quad F(\pi) = 2\pi - 2\pi + 2 = 2,$$

$$F(\pi^+) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} [2x - 2\pi + 2] = 2.$$

三者相等， F 在 $x = \pi$ 处连续。（其实无须计算： f 在 $[0, 2\pi]$ 上有界且只有一个间断点，故可积，而变限积分 $F(x) = \int_0^x f$ 对可积的 f 一定连续——因为 $|F(x_2) - F(x_1)| \leq M|x_2 - x_1|$ ， $M = \sup |f| = 2$ ， F 甚至是李普希茨连续的。）由此 A（跳跃间断点）、B（可去间断点）立即被排除： F 在 π 处根本不间断。

第三步：判可导性——算左右导数。 左导数：在 $x < \pi$ 上 $F(x) = 1 - \cos x$ ，故

$$F'_-(\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = (\sin x)|_{x=\pi} = \sin \pi = 0.$$

右导数：在 $x > \pi$ 上 $F(x) = 2x - 2\pi + 2$ 是直线，故

$$F'_+(\pi) = 2.$$

（也可直接用「 f 在 π 处单侧连续 $\Rightarrow F$ 的单侧导数等于 f 的单侧极限」： $F'_-(\pi) = f(\pi^-) = \sin \pi = 0$ ， $F'_+(\pi) = f(\pi^+) = 2$ 。）因为 $F'_-(\pi) = 0 \neq 2 = F'_+(\pi)$ ，所以 F 在 $x = \pi$ 处不可导。故 D 也被排除，答案为 C：连续但不可导（图像上是一个「折点」）。

答案：C**结论**

设 f 在 $[a, b]$ 上可积， $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ ，则：

- (1) F 在 $[a, b]$ 上必连续（且李普希茨连续），无论 f 有没有间断点；
- (2) 若 f 在 x_0 处连续，则 $F'(x_0) = f(x_0)$ ；
- (3) 若 x_0 是 f 的跳跃间断点，则 F 在 x_0 连续但不可导，且 $F'_\pm(x_0) = f(x_0^\pm)$ ， F 在此处呈折角；
- (4) 若 x_0 是 f 的可去间断点，则 F 在 x_0 仍可导， $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ （可能 $\neq f(x_0)$ ）。一句话：积分使函数「变光滑一级」，间断变折点。

易错

- (1) 看到 f 在 $x = \pi$ 处间断, 就以为 F 也间断, 误选 A 或 B. F 的连续性与 f 是否连续无关, 只要 f 可积即可。
- (2) 左导数误算成 $f(\pi)$ 。注意 $f(\pi) = 2$ (题目规定 π 归入第二段), 而左导数用的是 $f(\pi^-) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \sin x = 0$, 个别点的函数值不影响积分, 也不影响左导数。
- (3) 以为 $F'_-(\pi) = \sin \pi = 0$ 与「 $\sin$ 在 π 处取 0」是巧合而怀疑结论: 恰因 $f(\pi^-) = 0 \neq 2 = f(\pi^+)$, 跳跃真实存在, F 才不可导。

题 18.23

2015 · 数二 · (11)

2015 · 数三 · (10)

跨卷重复

变限积分求导定值 ★★☆☆☆

设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} x f(t) dt$. 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

变限积分求导, 但被积表达式里混进了积分变量之外的 x 。先把 x 提到积分号外, 再用「乘积法则 + 复合上限链式法则」。

解

第一步: 把 x 提出积分号。 积分变量是 t , 因子 x 与 t 无关, 故

$$\varphi(x) = \int_0^{x^2} x f(t) dt = x \int_0^{x^2} f(t) dt.$$

为书写方便记 $F(u) = \int_0^u f(t) dt$, 则 $\varphi(x) = xF(x^2)$ 。因 f 连续, F 可导且 $F'(u) = f(u)$ 。

第二步: 由 $\varphi(1) = 1$ 得 $F(1)$ 。

$$\varphi(1) = 1 \cdot F(1) = \int_0^1 f(t) dt = 1,$$

即 $F(1) = 1$ 。

第三步: 求导。 对 $\varphi(x) = xF(x^2)$ 用乘积法则, 再对 $F(x^2)$ 用链式法则 (内层 $u = x^2$, $u' = 2x$):

$$\varphi'(x) = F(x^2) + x \cdot F'(x^2) \cdot 2x = \int_0^{x^2} f(t) dt + 2x^2 f(x^2).$$

第四步: 代入 $x = 1$ 。

$$\varphi'(1) = F(1) + 2 \cdot 1^2 \cdot f(1) = 1 + 2f(1).$$

由题设 $\varphi'(1) = 5$, 故

$$1 + 2f(1) = 5 \implies f(1) = 2.$$

验算。 构造一个满足条件的具体函数: 取 $f(t) = 2t$, 则 $\int_0^1 f = 1$ 满足 $\varphi(1) = 1$; $\varphi(x) = x \int_0^{x^2} 2t dt = x \cdot x^4 = x^5$, $\varphi'(x) = 5x^4$, $\varphi'(1) = 5 \checkmark$ 而此时 $f(1) = 2$, 与所得答案一致。

答案: 2

结论

形如 $\varphi(x) = \int_a^{b(x)} g(x, t) dt$ 的求导，先看 g 中的 x 能否分离：

$$\int_a^{b(x)} x f(t) dt = x \int_a^{b(x)} f(t) dt \Rightarrow [\cdot]' = \int_a^{b(x)} f(t) dt + x f(b(x)) b'(x).$$

分离不了（如 $f(x-t)$ 、 $f(xt)$ ）就先换元把 x 赶到积分限上。

易错

- (1) 不提 x 就求导，写成 $\varphi'(x) = x f(x^2) \cdot 2x$ ，漏掉 $\int_0^{x^2} f(t) dt$ 这一项，会得到 $f(1) = \frac{5}{2}$ 。
- (2) 上限是 x^2 而非 x ，链式法则的因子 $2x$ 不能漏，否则得 $f(1) = 4$ 。
- (3) $\varphi(1) = 1$ 给出的是 $\int_0^1 f(t) dt = 1$ ，不是 $f(1) = 1$ ——变限积分的值与被积函数的值是两回事。

题 18.24 2020 · 数二 · (16) 变限积分求导与连续 ★★★★★

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ ， $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$ ，求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

考点

$g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$ 的被积函数含参数 x ，不能直接求导。关键是换元 $u = xt$ 化为 $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$ ，再分 $x \neq 0$ 与 $x = 0$ 两种情形； $x = 0$ 处只能用导数定义。

解

第一步：由极限条件读出 $f(0) = 0$ 。 f 连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 。由于分母 $x \rightarrow 0$ 而极限存在有限，必有分子 $f(x) \rightarrow 0$ ，再由连续性得

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

第二步：把 g 化成变限积分。 记 $F(x) = \int_0^x f(u) du$ ，则 F 可导且 $F'(x) = f(x)$ （牛顿-莱布尼茨， f 连续）。

当 $x \neq 0$ 时，令 $u = xt$ ， $du = x dt$ ， $t: 0 \rightarrow 1$ 对应 $u: 0 \rightarrow x$ ，

$$g(x) = \int_0^1 f(xt) dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du = \frac{F(x)}{x}.$$

（注意：这一步对 $x < 0$ 同样成立，因为换元同时改变了积分方向与 du 的符号。）

当 $x = 0$ 时， $g(0) = \int_0^1 f(0) dt = 0$ 。

第三步：求 $x \neq 0$ 处的导数。 由商的求导法则，

$$g'(x) = \frac{F'(x) \cdot x - F(x)}{x^2} = \frac{xf(x) - F(x)}{x^2} = \frac{f(x)}{x} - \frac{F(x)}{x^2}, \quad x \neq 0.$$

第四步：求 $g'(0)$ ——必须回到定义。

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2}.$$

这是 $\frac{0}{0}$ 型 ($F(0) = 0$)，分子分母均可导且分母导数 $2x \neq 0$ ($x \neq 0$)，用洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}.$$

故 $g'(0) = \frac{1}{2}$ 。于是

$$g'(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x} - \frac{\int_0^x f(u) \mathrm{d}u}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

第五步：证明 g' 在 $x = 0$ 连续。 只需验证 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = g'(0) = \frac{1}{2}$ 。把两项分别取极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 \quad (\text{已知}), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \quad (\text{第四步已算}),$$

两个极限都存在，故可以分开相减：

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = g'(0).$$

按连续的定义， $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。证毕。

一个具体例子做旁证。 取 $f(x) = \sin x$ (满足连续与 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$)，则 $g(x) = \frac{1 - \cos x}{x}$ ， $g'(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{1 - \cos x}{x^2}$ 。数值上 $g'(0.1) \approx 0.49875$ ， $g'(0.01) \approx 0.4999875$ ， $g'(0.001) \approx 0.49999988$ ，确实趋于 $\frac{1}{2}$ 。

结论

- (1) 平均型积分的标准变形： $\int_0^1 f(xt) \mathrm{d}t = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) \mathrm{d}u$ ($x \neq 0$)，它就是 f 在 $[0, x]$ 上的平均值。
- (2) 设 f 连续、 $F(x) = \int_0^x f$ ，若 $f(x) \sim ax$ ($x \rightarrow 0$)，则 $F(x) \sim \frac{a}{2}x^2$ ，从而 $\frac{F(x)}{x^2} \rightarrow \frac{a}{2}$ 。本题 $a = 1$ ，故各处的 $\frac{1}{2}$ 都由此而来。
- (3) 判定分段定义的导函数在分界点是否连续，套路固定：分界点处用导数定义算 $g'(0)$ ，非分界点处用公式算 $g'(x)$ ，最后比较 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ 与 $g'(0)$ 。

易错

- (1) 对 $\int_0^1 f(xt) dt$ 直接“对 x 求导”写成 $\int_0^1 t f'(xt) dt$ 。题设只说 f 连续，并未假设 f 可导，这样写没有依据。
- (2) 用 $g'(x) = \frac{f(x)}{x} - \frac{F(x)}{x^2}$ 令 $x=0$ 求 $g'(0)$ ——公式在 $x=0$ 无定义， $g'(0)$ 只能由定义求。
- (3) 先算出 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \frac{1}{2}$ 就直接说“所以 $g'(0) = \frac{1}{2}$ 且连续”。逻辑上必须先独立地确认 $g'(0)$ 存在且等于 $\frac{1}{2}$ （导函数极限定理虽可用，但需先说明 g 在 0 处连续、在 0 的去心邻域可导），本解采用定义法最稳妥。
- (4) 换元时忽略 $x < 0$ 。事实上 $u = xt$ 对 $x < 0$ 仍给出同一公式，无需分左右讨论。

题 18.25 2020 · 数三 · (3) 变限积分的奇偶性 ★★★☆☆

设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数，则

- (A) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是奇函数 (B) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是偶函数
- (C) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)] dt$ 是奇函数 (D) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)] dt$ 是偶函数

考点

一条主线两句口诀： f 奇 $\Rightarrow f'$ 偶； $\int_0^x$ (偶) = 奇， $\int_0^x$ (奇) = 偶。先判被积函数的奇偶，再判变限积分的奇偶。

解

第一步：两条基本事实。

(i) 奇函数的导数是偶函数。对 $f(-x) = -f(x)$ 两端求导（链式法则）： $-f'(-x) = -f'(x)$ ，即 $f'(-x) = f'(x)$ ，故 f' 为偶函数。（题设 f 有连续导数，求导合法。）

(ii) 变限积分 $\Phi(x) = \int_0^x h(t) dt$ 与被积函数 h 的奇偶性恰好互换。在 $\Phi(-x) = \int_0^{-x} h(t) dt$ 中令 $t = -s$ ， $dt = -ds$ ， $t: 0 \rightarrow -x$ 对应 $s: 0 \rightarrow x$ ：

$$\Phi(-x) = \int_0^x h(-s)(-ds) = -\int_0^x h(-s) ds.$$

若 h 偶， $h(-s) = h(s)$ ，得 $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ ， Φ 为奇；若 h 奇， $h(-s) = -h(s)$ ，得 $\Phi(-x) = \Phi(x)$ ， Φ 为偶。

第二步：判 (A)(B) 中被积函数的奇偶性。被积函数为 $h_1(t) = \cos f(t) + f'(t)$ 。

- $\cos f(-t) = \cos(-f(t)) = \cos f(t)$ （用 f 奇与 $\cos$ 偶），故 $\cos f(t)$ 是偶函数；
- 由 (i)， $f'(t)$ 是偶函数。

两个偶函数之和仍为偶函数，故 h_1 偶。由 (ii)， $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是奇函数。所以 (A) 正确，(B) 错误。

第三步：说明 (C)(D) 为什么不对。被积函数为 $h_2(t) = \cos f'(t) + f(t)$ 。其中 f' 偶 $\Rightarrow \cos f'(t)$

偶, 而 $f(t)$ 奇。一个偶函数加一个奇函数, 一般既非奇也非偶, 从而 $\int_0^x h_2$ 一般既非奇也非偶 (它是“偶部积分出的奇函数”加“奇部积分出的偶函数”)。

举反例最直接: 取 $f(t) = t$ (奇, 导数连续), 则 $f'(t) \equiv 1$,

$$\int_0^x [\cos 1 + t] dt = x \cos 1 + \frac{x^2}{2}.$$

它在 $x = 1$ 处取值 $\cos 1 + \frac{1}{2} \approx 1.0403$, 在 $x = -1$ 处取值 $-\cos 1 + \frac{1}{2} \approx -0.0403$, 既不等 (非偶) 也不互为相反数 (非奇)。故 (C)(D) 同时被排除。

第四步: 再确认 (B) 确实不成立。 仍取 $f(t) = t$, $\int_0^x [\cos t + 1] dt = \sin x + x$, 这是奇函数而非偶函数 ($x = 1$ 时值为 1.8415, $x = -1$ 时为 -1.8415)。只有恒等于零的函数才能既奇又偶, 本题显然不是。

综上, 选 (A)。

答案: A

结论

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 记 $\Phi(x) = \int_0^x h(t) dt$:

$$\begin{array}{l} \hline f \text{ 奇} \Rightarrow f' \text{ 偶}, \int_0^x f \text{ 偶} \\ f \text{ 偶} \Rightarrow f' \text{ 奇}, \int_0^x f \text{ 奇} \\ \hline \end{array}$$

即: 求导改变奇偶性, 从 0 出发的变限积分也改变奇偶性。再配一条复合律: g 偶、 u 奇 $\Rightarrow g(u(x))$ 偶 (如 $\cos f(x)$); g 偶、 u 偶 $\Rightarrow g(u(x))$ 偶 (如 $\cos f'(x)$)。

易错

(1) 把“ f 奇 $\Rightarrow f'$ 奇”记反。求导一次奇偶性必翻转, 可用 $f = x^3$ 、 $f' = 3x^2$ 三秒验证。

(2) 以为 $\cos f(t)$ 与 $f(t)$ 同奇偶。 $\cos$ 是偶函数, 套在奇函数外面结果是偶, 奇性被“吃掉”了。

(3) 变限积分的下限不是 0 时结论失效: $\int_1^x h(t) dt$ 一般既不奇也不偶, 因为它比 $\int_0^x h$ 差一个非零常数 $-\int_0^1 h$ 。本题四个选项下限都是 0, 恰好可用。

(4) 看到 (C)(D) 结构相似就随便二选一。正确做法是认出 h_2 是“偶 + 奇”这一混合型, 从而两项一起排除。

题 18.26 2024 · 数一 · (1) 变限积分的奇偶性 ★★☆☆☆

已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$, $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$, 则

(A) $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数(B) $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为周期函数**考点**

判变限积分的奇偶性：一律用定义算 $F(-x)$ ，把负号从积分限换到被积函数上（令 $t = -s$ ）。上限是复合函数（如 $\sin x$ ）时同样照做。

解

第一步：判 $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$. 被积函数 $e^{\cos t}$ 满足 $e^{\cos(-t)} = e^{\cos t}$ ($\cos$ 为偶函数)，故它是偶函数。在 $f(-x)$ 中令 $t = -s$, $dt = -ds$, $t: 0 \rightarrow -x$ 对应 $s: 0 \rightarrow x$:

$$f(-x) = \int_0^{-x} e^{\cos t} dt = \int_0^x e^{\cos(-s)}(-ds) = -\int_0^x e^{\cos s} ds = -f(x).$$

所以 f 是奇函数。（一般结论：偶函数从 0 起的变限积分是奇函数。）

第二步：判 $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$. 上限是奇函数 $\sin x$, 被积函数 e^{t^2} 是偶函数。记 $G(v) = \int_0^v e^{t^2} dt$, 由第一步同样的换元知 G 是奇函数： $G(-v) = -G(v)$ 。于是

$$g(-x) = G(\sin(-x)) = G(-\sin x) = -G(\sin x) = -g(x),$$

所以 g 也是奇函数。（“奇 $\circ$ 奇 = 奇”。）

第三步：定选项. f 与 g 均为奇函数，选 (C)。

第四步：逐项排除.

- (A) 说 g 为偶函数：取 $x = \frac{\pi}{2}$, $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^1 e^{t^2} dt \approx 1.4627 > 0$, 而 $g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{-1} e^{t^2} dt \approx -1.4627$, 两者相反而非相等，排除。
- (B) 说 f 为偶函数： f 已证为奇，且 f 不恒为零 ($e^{\cos t} > 0 \Rightarrow f(1) = \int_0^1 e^{\cos t} dt > 0$)，奇而非恒零就不可能是偶，排除。
- (D) 说两者均为周期函数： g 确实以 2π 为周期，但 f 不是——因 $e^{\cos t} > 0$, $f'(x) = e^{\cos x} > 0$, f 严格单调递增，单调递增的非常值函数不可能有周期。事实上 $f(x+2\pi) - f(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\cos t} dt = \int_0^{2\pi} e^{\cos t} dt > 0$, f 每过一个周期就增加一个正常数，是“线性 + 周期”型，无周期性。排除。

答案：C

结论

设 h 连续, $H(v) = \int_0^v h(t) dt$:

$$h \text{ 偶} \Rightarrow H \text{ 奇}; \quad h \text{ 奇} \Rightarrow H \text{ 偶}.$$

上限换成 $u(x)$ 时, $F(x) = H(u(x))$ 的奇偶性按复合律再判一次: 奇 $\circ$ 奇 = 奇, 偶 $\circ$ 奇 = 偶, 任意 $\circ$ 偶 = 偶。本题 $g = H \circ \sin$ 中 H 奇、 $\sin$ 奇, 故 g 奇。

易错

- (1) 把“被积函数是偶函数”直接当成“变限积分是偶函数”。二者奇偶性恰好相反, 这是本题两个小陷阱的共同来源。
- (2) 判 g 时只盯被积函数 e^{t^2} (偶) 就下结论, 忘了上限 $\sin x$ 也参与奇偶判断。上限非 x 时必须把它当作复合来处理。
- (3) 被 (D) 中 g 的周期性带偏。 $g(x) = G(\sin x)$ 的确以 2π 为周期, 但选项要求 f 与 g 都是周期函数, 只要 f 不满足就整项作废。
- (4) 注意 $e^{\cos t}$ 与 e^{t^2} 的原函数都非初等, 本题从头到尾不需要算出任何积分值, 一算就走远了。

题 18.27 2024 · 数二 · (3) 变限积分的奇偶性 ★★☆☆☆

已知函数 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^3 dt$, $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则

- (A) $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为奇函数 (B) $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数
(C) $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为偶函数 (D) $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数

考点

两层变限积分的奇偶性。第一层上限是 $\sin x$ (奇)、被积函数 $\sin t^3$ (奇), 复合后 f 变成偶函数; 第二层再从 0 积一次, 偶变奇。

解

第一步: 判 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^3 dt$ 的奇偶性。

先看被积函数: $\sin((-t)^3) = \sin(-t^3) = -\sin t^3$, 故 $\sin t^3$ 是奇函数。

记 $H(v) = \int_0^v \sin t^3 dt$ 。在 $H(-v)$ 中令 $t = -s$, $dt = -ds$, $t: 0 \rightarrow -v$ 对应 $s: 0 \rightarrow v$:

$$H(-v) = \int_0^{-v} \sin t^3 dt = \int_0^v \sin(-s^3)(-ds) = \int_0^v \sin s^3 ds = H(v),$$

即 H 是偶函数 (“奇函数从 0 起的变限积分是偶函数”)。

再套上限: $f(x) = H(\sin x)$, 而 $\sin(-x) = -\sin x$, 于是

$$f(-x) = H(\sin(-x)) = H(-\sin x) = H(\sin x) = f(x),$$

所以 f 是偶函数。(口诀: 偶 $\circ$ 奇 = 偶。)

第二步: 判 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的奇偶性。 f 连续 (复合与变限积分都保连续) 且为偶函数, 由 “偶函数从 0 起的变限积分是奇函数”: 在 $g(-x)$ 中令 $t = -s$,

$$g(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt = \int_0^x f(-s)(-ds) = -\int_0^x f(s) ds = -g(x),$$

故 g 是奇函数。

综上： f 偶、 g 奇，选 (D)。

第三步：排除其余选项。 关键是确认 f 与 g 都不恒为零（只有恒零函数才能同时是奇又是偶，那时四个选项就无法区分）。取 $x = \frac{\pi}{2}$ ： $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^1 \sin t^3 dt \approx 0.2338 > 0$ ，而 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ 同样为 0.2338（相等，印证 f 偶而非奇）。于是

- (A)(B) 都说 f 为奇函数，与 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) \neq 0$ 矛盾，排除；
- (C) 说 g 为偶函数，但 f 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上取正值，故 $g\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$ 而 $g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -g\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$ ，不相等，排除。

答案：D

结论

变限积分奇偶性的三条口诀，连用两次就能做完本题：

$$\int_0^x (\text{奇}) = \text{偶}, \quad \int_0^x (\text{偶}) = \text{奇},$$

上限为 $u(x)$ 时再按复合律判：偶 $\circ$ 奇 = 偶，奇 $\circ$ 奇 = 奇，任意 $\circ$ 偶 = 偶。

本题链条： $\sin t^3$ 奇 $\xrightarrow{\int_0^v} H$ 偶 $\xrightarrow{v=\sin x} f$ 偶 $\xrightarrow{\int_0^x} g$ 奇。

易错

- (1) 把 $\sin t^3$ 看成 $\sin^3 t$ 或误判其奇偶。 t^3 奇、 $\sin$ 奇，奇 $\circ$ 奇 = 奇，故 $\sin t^3$ 为奇函数。
- (2) 只看被积函数不看上限。 $\int_0^{\sin x}$ 的上限 $\sin x$ 是奇函数，必须作为一层复合参与判断；若上限是 x^2 （偶），结论就完全不同（那时 f 也是偶，但理由不一样）。
- (3) 算出 H 偶后直接把 f 也说成“奇”，是把两层混为一谈。 H 的自变量是 v ， f 的自变量是 x ，中间隔着 $v = \sin x$ 。
- (4) 本题不需要（也无法）算出 $\int \sin t^3 dt$ 的初等原函数，全程只用奇偶性即可。

题 18.28

2026 · 数二 · (18)

2026 · 数三 · (18)

跨卷重复

变限积分求导与连续性 ★★★★★☆

（本题满分 12 分）已知 $g(x)$ 连续，设 $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt$ ，求 $f'(x)$ ，判断 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性。

考点

被积函数含参数 x ，先换元 $u = xt$ 把 x 从 g 里搬出来，化成 $f(x) = \frac{1}{x} \int_0^{x^3} g(u) du$ ； $x = 0$ 处公式失效，只能用导数定义。

解

第一步：换元，把 x 提到积分号外。 被积函数 $g(xt)$ 中同时含 x 与积分变量 t ，不能直接对 x 求导。

当 $x \neq 0$ 时，令 $u = xt$ (x 视为常数)，则 $du = x dt$ ，即 $dt = \frac{du}{x}$ ；积分限 $t: 0 \rightarrow x^2$ 对应 $u: 0 \rightarrow x \cdot x^2 = x^3$ 。于是

$$f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt = \frac{1}{x} \int_0^{x^3} g(u) du.$$

($x < 0$ 时同样成立：换元把积分方向与 $\frac{1}{x}$ 的符号一并处理了。)

当 $x = 0$ 时，上下限相同， $f(0) = \int_0^0 g(0) dt = 0$ 。

为书写方便记 $G(v) = \int_0^v g(u) du$ 。因 g 连续， G 可导且 $G'(v) = g(v)$ ，又 $G(0) = 0$ 。于是

$$f(x) = \begin{cases} \frac{G(x^3)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

第二步：求 $x \neq 0$ 处的 $f'(x)$ 。 用商的求导法则，并对 $G(x^3)$ 用链式法则 $[G(x^3)]' = g(x^3) \cdot 3x^2$ ：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3x^2 g(x^3) \cdot x - G(x^3)}{x^2} = 3xg(x^3) - \frac{G(x^3)}{x^2} \\ &= 3xg(x^3) - \frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) du, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

第三步：求 $f'(0)$ ，必须用定义。

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x^3)}{x^2}.$$

把它拆成两个因子：

$$\frac{G(x^3)}{x^2} = \frac{G(x^3)}{x^3} \cdot x.$$

其中令 $v = x^3 \rightarrow 0$ ，由导数定义 ($G(0) = 0$, $G'(0) = g(0)$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x^3)}{x^3} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{G(v) - G(0)}{v - 0} = G'(0) = g(0),$$

是有限数，而另一因子 $x \rightarrow 0$ 。两者相乘得

$$f'(0) = g(0) \cdot 0 = 0.$$

故

$$f'(x) = \begin{cases} 3xg(x^3) - \frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) du, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

第四步：判断 f' 在 $x = 0$ 处的连续性。 只需看 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 是否等于 $f'(0) = 0$ 。两项分别求极限：

• $\lim_{x \rightarrow 0} 3xg(x^3) = 3 \cdot 0 \cdot g(0) = 0$ (g 在 0 连续, 故 $g(x^3) \rightarrow g(0)$ 有界);

• $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x^3)}{x^2} = 0$ (即第三步已算出的极限)。

两个极限均存在, 可以分别相减:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 - 0 = 0 = f'(0).$$

按连续的定义, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

取具体 g 复核. 令 $g(u) = e^u$, 则 $G(v) = e^v - 1$, $f(x) = \frac{e^{x^3} - 1}{x}$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$ 。此时 $f'(x) = 3xe^{x^3} - \frac{e^{x^3} - 1}{x^2}$ 。展开 $e^{x^3} - 1 = x^3 + \frac{x^6}{2} + \dots$ 得 $f'(x) = 3x + 3x^4 + \dots - \left(x + \frac{x^4}{2} + \dots\right) = 2x + O(x^4) \rightarrow 0$, 与 $f'(0) = 0$ 一致, 且确实连续。

结论

(1) “被积函数含 x ” 的变限积分, 处理顺序永远是: 先换元或提因子, 再求导。本题的标准变形是

$$\int_0^{a(x)} g(xt) dt \xrightarrow{u=xt} \frac{1}{x} \int_0^{x a(x)} g(u) du \quad (x \neq 0).$$

(2) g 连续、 $G(v) = \int_0^v g$ 时, $G(v) = g(0)v + o(v)$ ($v \rightarrow 0$)。把 $v = x^3$ 代入即知 $G(x^3) \sim g(0)x^3$, 凡涉及 $\frac{G(x^3)}{x^k}$ 的极限一律用它秒杀。

(3) 分段定义的导函数在分界点是否连续: 分界点用定义算导数, 别处用公式, 最后比较极限值。

易错

(1) 直接对 $\int_0^{x^2} g(xt) dt$ 用上限求导公式写成 $2xg(x^3)$ ——漏掉了被积函数里 x 的贡献, 结果少一项。

(2) 换元后忘记 $\frac{1}{x}$ 这个因子, 或把上限写成 x^2 (应为 $x \cdot x^2 = x^3$)。

(3) 用 $x \neq 0$ 的公式代入 $x = 0$ 求 $f'(0)$ 。该式在 $x = 0$ 无意义 (分母为零), $f'(0)$ 只能由定义 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 求。

(4) 算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x^3)}{x^2}$ 时对 x 用洛必达: 分子导数是 $3x^2g(x^3)$, 分母是 $2x$, 比值为 $\frac{3}{2}xg(x^3) \rightarrow 0$, 结论相同; 但题设只说 g 连续、未必可导, 洛必达仅需分子可导, 这里是合法的——不过用 “ $G(v)/v \rightarrow g(0)$ ” 这条更直接也更稳妥。

(5) 只算出 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ 就下结论 “连续”。必须先独立确认 $f'(0)$ 存在且等于 0, 两边对上了才叫连续。

题 18.29

2010 · 数一 · (9) 参数方程求二阶导数 ★★☆☆☆

$$\text{设 } \begin{cases} x = e^{-t}, \\ y = \int_0^t \ln(1+u^2) \, du, \end{cases} \text{ 则 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

参数方程的二阶导数 + 变限积分求导。核心口诀： $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 是把 $\frac{dy}{dx}$ 再对 t 求导后再除一次 $\frac{dx}{dt}$ 。

解

第一步：算两个一阶导数。

$$\frac{dx}{dt} = (e^{-t})' = -e^{-t} \neq 0 \quad (\forall t),$$

所以参数方程求导公式全程可用。 y 是变上限积分，被积函数 $\ln(1+u^2)$ 连续，由微积分基本定理

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} \int_0^t \ln(1+u^2) \, du = \ln(1+t^2).$$

第二步：一阶导 $\frac{dy}{dx}$ 。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\ln(1+t^2)}{-e^{-t}} = -e^t \ln(1+t^2) =: g(t).$$

注意 $g(t)$ 仍是 t 的函数，它就是 $\frac{dy}{dx}$ 用参数 t 表达的结果。

第三步：二阶导。 对 g 再用一次“先对 t 求导、再除以 $\frac{dx}{dt}$ ”：

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{dg/dt}{dx/dt}.$$

其中（乘积法则，且 $[\ln(1+t^2)]' = \frac{2t}{1+t^2}$ ）

$$g'(t) = -e^t \ln(1+t^2) - e^t \cdot \frac{2t}{1+t^2}.$$

于是

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{-e^t \left[\ln(1+t^2) + \frac{2t}{1+t^2} \right]}{-e^{-t}} = e^{2t} \left[\ln(1+t^2) + \frac{2t}{1+t^2} \right].$$

第四步：代 $t=0$ 。 此时 $\ln(1+0)=0$, $\frac{2 \cdot 0}{1+0}=0$, $e^0=1$, 故

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = 1 \cdot (0+0) = 0.$$

解法二（只要 $t=0$ 一点的值，可以省掉整理）。 $t \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+t^2) \sim t^2$ ，故 $g(t) = -e^t \ln(1+t^2) = -t^2 + o(t^2)$ ，于是 $g(0)=0$ 、 $g'(0)=0$ 。又 $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = -1$ ，所以

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \frac{g'(0)}{x'(0)} = \frac{0}{-1} = 0.$$

用公式核对. 参数方程二阶导的现成公式为 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''_{tt}x'_t - y'_t x''_{tt}}{(x'_t)^3}$. 本题 $x'_t = -e^{-t}$, $x''_{tt} = e^{-t}$, $y'_t = \ln(1+t^2)$, $y''_{tt} = \frac{2t}{1+t^2}$; 在 $t=0$ 处 $x' = -1$, $x'' = 1$, $y' = 0$, $y'' = 0$, 代入得 $\frac{0 \cdot (-1) - 0 \cdot 1}{(-1)^3} = 0 \checkmark$.

答案: 0

结论

参数方程 $x = x(t)$, $y = y(t)$ ($x'(t) \neq 0$) 的求导公式:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)}{x'_t} = \frac{y''_{tt}x'_t - y'_t x''_{tt}}{(x'_t)^3}.$$

两式各记一个用途: 前者适合手算 (一步一步来不易错), 后者适合代点核对. 配套记住变限积分求导: $\left(\int_a^t h(u) du\right)' = h(t)$ (h 连续).

易错

- (1) 最常见的错误是把二阶导写成 $\frac{y''_{tt}}{x''_{tt}}$. 本题若这么算得 $\frac{0}{1} = 0$, 答案碰巧也对, 但方法完全错误, 换一道题立刻现形.
- (2) 求出 $\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)$ 后忘了再除一次 $\frac{dx}{dt}$, 本题会得到 $-e^t[\dots]$, 在 $t=0$ 处仍是 0——又一个“错法也蒙对”的陷阱, 所以务必按流程写全步骤.
- (3) 变限积分求导时把 u 换成 t 之外还多乘一个因子; 上限就是 t 本身, 导数没有额外的链式因子.
- (4) 题问的是 $t=0$, 不是 $x=0$. $t=0$ 对应 $x=e^0=1$, 别把 $x=0$ 代进去 ($x=e^{-t}>0$, $x=0$ 根本取不到).

题 18.30 2010 · 数三 · (9) 变限积分隐函数求导 ★★★☆☆

设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$ 确定, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

隐函数求导 + 变限积分求导. 两个关键: 右端的 x 是常数因子必须提到积分号外用乘积法则; 求导前先用方程定出 $y(0)$.

解

第一步: 整理右端. 积分变量是 t , x 与 t 无关, 故可提出:

$$\int_0^x x \sin t^2 dt = x \int_0^x \sin t^2 dt.$$

于是原方程为

$$\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = x \int_0^x \sin t^2 dt. \quad (*)$$

第二步：定 $y(0)$. 在 $(*)$ 中令 $x = 0$, 右端为 $0 \cdot \int_0^0 \sin t^2 dt = 0$, 故

$$\int_0^{y(0)} e^{-t^2} dt = 0.$$

记 $G(u) = \int_0^u e^{-t^2} dt$, 则 $G'(u) = e^{-u^2} > 0$, G 严格单调递增, 故 $G(u) = 0$ 只有唯一解 $u = 0$. 所以

$$y(0) = 0.$$

第三步：两端对 x 求导. 左端是复合的变限积分, 上限 $u = x + y(x)$, 由链式法则与变限积分求导公式 $\frac{d}{dx} \int_0^{u(x)} g(t) dt = g(u(x))u'(x)$:

$$\frac{d}{dx} \int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = e^{-(x+y)^2} (1 + y').$$

右端是乘积, 用乘积法则, 第二个因子再用变限积分求导:

$$\frac{d}{dx} \left[x \int_0^x \sin t^2 dt \right] = \int_0^x \sin t^2 dt + x \sin x^2.$$

故

$$e^{-(x+y)^2} (1 + y') = \int_0^x \sin t^2 dt + x \sin x^2. \quad (**)$$

第四步：代入 $x = 0$. 此时 $y(0) = 0$, 左端

$$e^{-(0+0)^2} (1 + y'(0)) = 1 + y'(0);$$

右端

$$\int_0^0 \sin t^2 dt + 0 \cdot \sin 0 = 0 + 0 = 0.$$

所以 $1 + y'(0) = 0$, 即

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = y'(0) = -1.$$

验算. 对方程 $(*)$ 作 $x \rightarrow 0$ 的展开: 左端 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = (x+y) + o(x+y)$, 右端 $x \int_0^x \sin t^2 dt = x \left(\frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) = O(x^4)$. 故 $x + y(x) = O(x^4)$, 即 $y(x) = -x + O(x^4)$, 从而 $y'(0) = -1$ ✓ (数值上: 解出 $y(\pm 10^{-5})$ 作差商, 得 -1.0000000 , 与结论一致。)

答案: -1

结论

- (1) 变限积分求导： $\left[\int_{a(x)}^{b(x)} g(t) dt \right]' = g(b(x))b'(x) - g(a(x))a'(x)$ (g 连续)。
- (2) 被积函数里含 x 时不能直接套上式，必须先把 x 移出积分号：若含 x 的部分能提成因子，就用乘积法则；若像 $\int_0^x f(x-t) dt$ 那样提不出来，就先换元 $u = x - t$ 把 x 逼到限上。
- (3) 隐函数求 $y'(x_0)$ 的固定顺序：先由原方程求 $y(x_0)$ ，再对方程求导，最后代入求 $y'(x_0)$ 。

易错

- (1) 把右端直接按变限积分求导写成 $x \sin x^2$ ，漏掉 $\int_0^x \sin t^2 dt$ 这一项。虽然本题该项在 $x = 0$ 处恰为 0、不影响答案，但这是运气，换个点就错。
- (2) 左端漏掉链式法则的 $(1+y')$ ，写成 $e^{-(x+y)^2}$ ，得不出方程。
- (3) 不求 $y(0)$ 就代入，或想当然认为 $y(0) = 1$ 。必须由 $G(y(0)) = 0$ 与 G 严格单调推出 $y(0) = 0$ 。
- (4) 注意 e^{-t^2} 没有初等原函数，本题从头到尾都不需要把积分算出来——凡遇到 e^{-t^2} , $\frac{\sin t}{t}$, $\sin t^2$ 这类被积函数，就应意识到只能用求导而非直接积分。

题 18.31 2013 · 数二 · (10) 反函数的导数 ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$ ，则 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y = 0$ 处的导数 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} =$ _____。

考点

反函数求导公式 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ ，配上变限积分求导 $f'(x) = \sqrt{1-e^x}$ 。关键是先找出 $y = 0$ 对应的 x 。

解

第一步：确定定义域与单调性（保证反函数存在）。 被积函数 $\sqrt{1-e^t}$ 要有意义需 $1-e^t \geq 0$ ，即 $t \leq 0$ ；故 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$ 的定义域为 $x \leq 0$ 。由变限积分求导定理（被积函数在 $(-\infty, 0]$ 上连续），

$$f'(x) = \sqrt{1-e^x}, \quad x \leq 0.$$

当 $x < 0$ 时 $e^x < 1$, $f'(x) > 0$ ，故 f 在 $(-\infty, 0]$ 上严格单调增，反函数 $x = f^{-1}(y)$ 存在。

第二步：找 $y = 0$ 对应的 x 。 这是本题的题眼——反函数在 $y = 0$ 处的导数，要用到原函数在对应点 x_0 处的导数，必须先解 $f(x_0) = 0$ 。由定积分的性质「上下限相同则积分为零」：

$$f(-1) = \int_{-1}^{-1} \sqrt{1-e^t} dt = 0.$$

又 f 严格单调增，故 $f(x) = 0$ 的解唯一，即 $x_0 = -1$ 。

第三步：用反函数求导公式。 若 $y = f(x)$ 在 x_0 可导且 $f'(x_0) \neq 0$ ，则反函数在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导，且 $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ 。这里

$$f'(-1) = \sqrt{1 - e^{-1}} = \sqrt{1 - \frac{1}{e}} = \sqrt{\frac{e-1}{e}} \neq 0,$$

所以

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-1}}} = \sqrt{\frac{e}{e-1}} = \boxed{\frac{\sqrt{e}}{\sqrt{e-1}}}.$$

数值核对。 $e \approx 2.71828$ ，故 $\sqrt{e/(e-1)} \approx \sqrt{1.58198} \approx 1.2578$ ；另一方面数值积分得 $f(-1 + 0.001) \approx 7.95 \times 10^{-4}$ ，差商 $\frac{0.001}{7.95 \times 10^{-4}} \approx 1.258$ ，✓。

答案： $\frac{1}{\sqrt{1 - e^{-1}}}$ (即 $\sqrt{\frac{e}{e-1}}$)

结论

- (1) 反函数求导： $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ ，其中 x, y 是同一个点的两个坐标，即 $y = f(x)$ 。所以做题的顺序永远是「先由 y_0 反解出 x_0 ，再算 $f'(x_0)$ ，最后取倒数」。
- (2) 变限积分 $\int_a^x g(t) dt$ 的一个常被忽视的性质：它在 $x = a$ 处取值 0。题目给的下限往往就是在暗示 $y = 0$ 对应的点。
- (3) 二阶版本（数二常考）： $\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$ 。

易错

- (1) 想当然地取 $x_0 = 0$ （因为「 $y = 0$ 」），算成 $\frac{1}{\sqrt{1 - e^0}} = \frac{1}{0}$ ，无意义。 $y = 0$ 说的是函数值为零，不是自变量为零。
- (2) 把公式记成 $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(y)}$ ，直接把 y 代进 f' 里。
- (3) 忽略定义域 $t \leq 0$ ，误以为 f 在 $\mathbb{R}$ 上有定义；虽然本题所需的 $x = -1$ 在定义域内，但判断单调性、说明反函数存在时必须交代清楚。
- (4) 答案化简时符号弄反，写成 $\sqrt{\frac{e-1}{e}}$ （这是 $f'(-1)$ 本身，不是它的倒数）。

题 18.32 2025 · 数二 · (14) 参数方程与变限积分求导 ★★★★★

已知函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \ln(1 + 2t), \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$ 确定，则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

参数方程求导与变限积分求导的合成题： y 与 t 的关系藏在一个含变限积分的隐式方程里。对 t 求导时， $\frac{d}{dt} \int_1^{\varphi(t)} g(u) du = g(\varphi(t)) \varphi'(t)$ ，再用 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ 收尾。

解

方程组为

$$\begin{cases} x = \ln(1 + 2t), \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0. \end{cases}$$

第二式把 y 隐式地定义为 t 的函数，记 $y = y(t)$ 。

第一步：求 $t = 0$ 时的 y 。把 $t = 0$ 代入第二式：

$$0 - \int_1^{y+0} e^{-u^2} du = 0 \implies \int_1^y e^{-u^2} du = 0.$$

因为被积函数 $e^{-u^2} > 0$ 恒成立， $F(y) = \int_1^y e^{-u^2} du$ 严格单调增，故 $F(y) = 0$ 有唯一解，而显然 $F(1) = 0$ ，所以

$$y(0) = 1.$$

(严格单调性是「解唯一」的依据，不能只凭「一眼看出 $y = 1$ 」。)

第二步：对第二式关于 t 求导。积分上限是 $\varphi(t) = y(t) + t^2$ ，由变限积分求导法则（复合形式）：

$$\frac{d}{dt} \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = e^{-(y+t^2)^2} \cdot \frac{d}{dt} (y + t^2) = e^{-(y+t^2)^2} \left(\frac{dy}{dt} + 2t \right).$$

于是第二式求导得

$$2 - e^{-(y+t^2)^2} \left(\frac{dy}{dt} + 2t \right) = 0.$$

第三步：代 $t = 0$, $y = 1$ 求 $\frac{dy}{dt}$ 。

$$2 - e^{-1^2} \left(\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} + 0 \right) = 0 \implies \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 2e.$$

第四步：求 $\frac{dx}{dt}$ 。

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2}{1+2t}, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 2 \neq 0,$$

非零，故参数方程求导公式可用。

第五步：合成。

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \frac{2e}{2} = e.$$

数值核对。取 $t = 10^{-4}$ ：由第二式数值解得 $y \approx 1.00054394$, $x = \ln(1 + 2 \times 10^{-4}) \approx 1.99980 \times 10^{-4}$ ，而 $t = 0$ 时 $(x, y) = (0, 1)$ ，差商 $\frac{1.00054394 - 1}{1.99980 \times 10^{-4}} \approx 2.7200 \approx e = 2.71828$ ，✓。

答案：e

结论

(1) 变限积分求导 (上下限都是函数):

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} g(u) du = g(\beta(t)) \beta'(t) - g(\alpha(t)) \alpha'(t).$$

本题下限是常数 1, 故只剩上限那一项。

(2) 像 $\int e^{-u^2} du$ 这种原函数不初等的积分, 命题人一定不打算让你算出来——只可能用「求导」或「代入使积分为零」这两条路。

易错

(1) 试图把 $\int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du$ 算出来, 卡死。它没有初等原函数, 正确姿势是直接求导。

(2) 求导时漏掉上限的内层导数, 写成 $2 - e^{-(y+t^2)^2} = 0$ 。

(3) 漏掉上限里 t^2 对 t 的导数 $2t$ ——本题因 $t=0$ 时 $2t=0$ 而侥幸不影响答案, 但这是运气, 写法上必须保留。

(4) 算出 $\frac{dy}{dt} = 2e$ 就当答案。题目要的是 $\frac{dy}{dx}$, 还要除以 $\frac{dx}{dt} = 2$ 。

题 18.33

2026 · 数二 · (6)

2026 · 数三 · (3)

跨卷重复

变限积分反函数求导 ★★★☆☆

已知 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数, 则

(A) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3}{2}e$

(B) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$

(C) $g(1) = 0, g'(0) = \frac{3}{2}e$

(D) $g(1) = 0, g'(0) = \frac{2}{3e}$

考点

反函数求导: $g(f(x)) = x \Rightarrow g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$ 。先由 $f(1) = 0$ 定出 $g(0) = 1$, 再在 $x = 1$ 处算 f' 取倒数。

解

第一步: 确认 f 有反函数。被积函数 $\frac{e^t}{1+t^2} > 0$ 连续, 由复合函数求导 (外层变限积分、内层 x^3):

$$f'(x) = \frac{e^{x^3}}{1+(x^3)^2} \cdot (x^3)' = \frac{3x^2 e^{x^3}}{1+x^6}.$$

$f'(x) \geq 0$ 且只在 $x = 0$ 处为零, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增, 反函数 g 存在。

第二步: 定 $g(0)$ ——先算 f 的零点。反函数满足

$$g(y) = x \iff f(x) = y.$$

取 $x = 1$: $f(1) = \int_1^{1^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt = \int_1^1 (\dots) dt = 0$, (上下限相同, 积分为零)。故 $f(1) = 0$, 从而

$$g(0) = 1.$$

这已经把选项缩小到 (A)(B)。

第三步：算 $g'(0)$ 。 对恒等式 $g(f(x)) = x$ 两端求导得 $g'(f(x)) f'(x) = 1$, 即

$$g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)} \quad (f'(x) \neq 0).$$

在 $x = 1$ 处 $f(1) = 0$, 故

$$g'(0) = \frac{1}{f'(1)}.$$

由第一步,

$$f'(1) = \frac{3 \cdot 1^2 \cdot e^{1^3}}{1+1^6} = \frac{3e}{2} \neq 0,$$

所以

$$g'(0) = \frac{1}{\frac{3e}{2}} = \frac{2}{3e} \approx 0.2453.$$

$g(0) = 1$ 且 $g'(0) = \frac{2}{3e}$, 选 (B)。

第四步：逐项排除。

• (A): $g(0) = 1$ 对, 但 $g'(0) = \frac{3}{2}e$ 是 $f'(1)$ 本身——把“取倒数”这一步漏了, 排除。

• (C)(D): 断言 $g(1) = 0$, 等价于 $f(0) = 1$ 。而 $f(0) = \int_1^0 \frac{e^t}{1+t^2} dt = -\int_0^1 \frac{e^t}{1+t^2} dt \approx -1.2707 < 0 \neq 1$, 排除。(甚至无需数值: 被积函数在 $[0, 1]$ 上恒正, 故 $f(0) < 0$, 不可能等于 1。)

数值核对。 用差商检验 $f'(1)$: $\frac{f(1+10^{-5}) - f(1-10^{-5})}{2 \times 10^{-5}} \approx 4.07742$, 而 $\frac{3e}{2} \approx 4.07742$, 吻合;

取倒数得 $0.24525 = \frac{2}{3e}$ 。

答案：B

结论

(1) 反函数求导: 若 $y = f(x)$ 在 x_0 可导、 $f'(x_0) \neq 0$, $y_0 = f(x_0)$, 则

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, \quad g''(y_0) = -\frac{f''(x_0)}{[f'(x_0)]^3}.$$

关键是在配对的点上取值: g' 在 y_0 , f' 在 x_0 , 不可错位。

(2) 复合上限的变限积分求导: $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} h(t) dt = h(u(x)) u'(x)$ 。

易错

- (1) 把 $g(0)$ 与 $g(1)$ 弄反。 $g(0) = 1$ 的依据是 $f(1) = 0$ (上下限相同), 即 “ f 把 1 送到 0, g 就把 0 送回 1”。
- (2) 忘记取倒数, 把 $g'(0)$ 答成 $f'(1) = \frac{3e}{2}$ ——这正是选项 (A) 设的坑。
- (3) 复合求导漏掉内层因子 $(x^3)' = 3x^2$, 得 $f'(1) = \frac{e}{2}$, 答案随之全错。
- (4) 把分母写成 $1+x^2$ 。被积函数中的 t 要整体换成上限 x^3 , 故分母是 $1+(x^3)^2 = 1+x^6$; 在 $x=1$ 处两者都等于 2, 侥幸不影响本题答案, 但换个点就错了。

题 18.34 2014 · 数一 · (15) 2014 · 数二 · (15) 2014 · 数三 · (15) 跨卷重复 洛必达求变限积分极限 ★★★★★

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2 (e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}.$$

考点

变限积分放在分子的 $\frac{\infty}{\infty}$ 型: 先验证分子分母都趋于 $+\infty$, 再用洛必达法则把积分号求掉; 求导后仍是 $x \rightarrow +\infty$, 令 $t = \frac{1}{x}$ 化到 $t \rightarrow 0$ 处理。

解记

$$N(x) = \int_1^x [t^2 (e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt, \quad D(x) = x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

第一步: 确认是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型. 先看被积函数在 $t \rightarrow +\infty$ 时的极限. 令 $s = \frac{1}{t} \rightarrow 0^+$, 则

$$t^2 (e^{\frac{1}{t}} - 1) - t = \frac{e^s - 1}{s^2} - \frac{1}{s} = \frac{e^s - 1 - s}{s^2}.$$

由 $e^s = 1 + s + \frac{s^2}{2} + o(s^2)$ 得 $e^s - 1 - s \sim \frac{s^2}{2}$, 故上式 $\rightarrow \frac{1}{2}$ 。即被积函数当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于 $\frac{1}{2} > 0$, 于是存在 $T > 1$, 使 $t > T$ 时被积函数 $> \frac{1}{4}$, 从而 $N(x) \geq N(T) + \frac{1}{4}(x - T) \rightarrow +\infty$ 。

再看分母: 由 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$, 取 $u = \frac{1}{x}$,

$$D(x) = x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = x - \frac{1}{2} + o(1) \rightarrow +\infty.$$

所以是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 且 N, D 在 $(1, +\infty)$ 上可导、 D' 在充分大处非零 (见下), 洛必达法则适用。

第二步: 分子求导 (变上限积分求导公式). 被积函数在 $[1, +\infty)$ 上连续, 故

$$N'(x) = x^2 (e^{\frac{1}{x}} - 1) - x.$$

第三步：分母求导。 用乘积法则与复合函数求导， $[\ln(1 + \frac{1}{x})]' = \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)$,

$$\begin{aligned} D'(x) &= 2x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= 2x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{x}{x+1}. \end{aligned}$$

第四步：分别求 N' 、 D' 的极限。 对 $D': x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(1+u)}{u} \Big|_{u=1/x} \rightarrow 1$, 故 $2x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \rightarrow 2$; 又 $\frac{x}{x+1} \rightarrow 1$ 。所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} D'(x) = 2 - 1 = 1 \neq 0.$$

(这同时说明充分大时 $D'(x) \neq 0$ ，第一步中洛必达的使用条件得到保证。)

对 N' ：由第一步的换元结果（把 t 换成 x ）直接得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} N'(x) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{e^s - 1 - s}{s^2} = \frac{1}{2}.$$

第五步：合成结果。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{N(x)}{D(x)} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{N'(x)}{D'(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} N'(x)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} D'(x)} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}.$$

最后一步用到「分子分母极限都存在且分母极限非零」，故可分别取极限。

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2 (e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{2}.$$

数值验算。 取 $x = 10^2$ ，数值积分得比值 ≈ 0.50565 ；取 $x = 10^4$ 得 ≈ 0.50013 ，确实趋于 $\frac{1}{2}$ ✓

结论

(1) 分子含变限积分而分母是初等函数时，洛必达几乎是唯一出路： $\left(\int_a^x g(t) dt\right)' = g(x)$ (g 连续)，一次求导就消掉积分号。

(2) 用洛必达处理 $\frac{\infty}{\infty}$ 前，务必先说明分子确实趋于无穷。本题被积函数极限为 $\frac{1}{2} > 0$ ，积分区间无限拉长，因此发散到 $+\infty$ 。一般结论：若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = c > 0$ ，则 $\int_a^x g \rightarrow +\infty$ ，且 $\int_a^x g \sim cx$ 。

(3) 常用的两条无穷远展开：

$$x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \rightarrow 1, \quad x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = x - \frac{1}{2} + o(1) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

(4) $e^s - 1 - s \sim \frac{s^2}{2}$ 是本题的核心等价无穷小。

易错

- (1) 把分母 $x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ 直接等价成 $x^2 \cdot \frac{1}{x} = x$ 后再求导, 得 $D' = 1$ ——等价无穷小替换后不能再求导。求导必须对原函数做。(不过用「 $D(x) = x - \frac{1}{2} + o(1)$ 、 $N(x) \sim \frac{x}{2}$ 」的渐近估计整体比较是可以的, 但那要另行论证 $N(x)$ 的渐近式。)
- (2) 忘记验证分子趋于无穷就上洛必达。若分子极限是有限值, $\frac{\text{有限}}{\infty} = 0$, 根本不需要洛必达。
- (3) 分母求导时漏掉第二项 (把 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ 当常数), 得 $D' = 2x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \rightarrow 2$, 误答 $\frac{1}{4}$ 。
- (4) 求 $N'(x)$ 的极限时把 $x^2(e^{1/x} - 1)$ 用 $e^u - 1 \sim u$ 换成 $x^2 \cdot \frac{1}{x} = x$, 于是 $N' \rightarrow x - x = 0$, 误答 0。这又是在减法中作等价替换的老毛病, 必须把 $e^{1/x}$ 展到 $\frac{1}{x^2}$ 项。

题 18.35 2016 · 数一 · (9) 变限积分型极限 ★★☆☆☆

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{1 - \cos(x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

变限积分型 $\frac{0}{0}$: 分母 $1 - \cos(x^2) \sim \frac{x^4}{2}$, 分子用洛必达一次去掉积分号 (变限积分求导), 再对被积函数用等价无穷小。

解

第一步: 确认是 $\frac{0}{0}$ 型. 被积函数 $t \ln(1 + t \sin t)$ 在 $t = 0$ 附近连续 (x 充分小时 $1 + t \sin t > 0$), 故 $F(x) = \int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt$ 连续且 $F(0) = 0$; 又 $1 - \cos(x^2) \rightarrow 0$ 。分子分母同趋于 0。

第二步: 先化简分母. 令 $u = x^2 \rightarrow 0$, 由 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 得

$$1 - \cos(x^2) \sim \frac{(x^2)^2}{2} = \frac{x^4}{2} \quad (x \rightarrow 0).$$

分母是整体的乘除因子, 可以直接替换:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{\frac{x^4}{2}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{x^4}.$$

第三步: 洛必达一次. 被积函数连续, 由变限积分求导定理 $\left(\int_0^x g(t) dt\right)' = g(x)$, 得

$$2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{x^4} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1 + x \sin x)}{4x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x \sin x)}{x^2}.$$

第四步：等价无穷小收尾. $x \sin x \rightarrow 0$, 故 $\ln(1 + x \sin x) \sim x \sin x$; 又 $\sin x \sim x$, 于是 $\ln(1 + x \sin x) \sim x^2$,

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

解法二 (不用洛必达, 用积分的等价无穷小). 当 $t \rightarrow 0$ 时 $\ln(1 + t \sin t) \sim t \sin t \sim t^2$, 故被积函数 $t \ln(1 + t \sin t) \sim t^3$. 对于 $x \rightarrow 0^+$ ($x \rightarrow 0^-$ 同理, 两侧被积函数均为偶次幂结构), 由等价无穷小在变限积分下可传递 (若 $g(t) \sim h(t)$ ($t \rightarrow 0$) 且 h 不变号, 则 $\int_0^x g \sim \int_0^x h$):

$$\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt \sim \int_0^x t^3 dt = \frac{x^4}{4},$$

于是

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{4}}{\frac{x^4}{2}} = \frac{1}{2}.$$

数值核对. $x = 0.01$ 时该比值 ≈ 0.4999778 , $x = 0.001$ 时 ≈ 0.49999978 , 确实趋于 $\frac{1}{2}$ ✓

答案: $\frac{1}{2}$

结论

变限积分型极限的两条路:

- **洛必达:** $\left(\int_a^x g(t) dt \right)' = g(x)$ (g 连续), 上限是 $\varphi(x)$ 时还要乘 $\varphi'(x)$.
- **等价代换后积分:** $g(t) \sim Ct^n$ ($t \rightarrow 0$) $\Rightarrow \int_0^x g(t) dt \sim \frac{C}{n+1} x^{n+1}$.

即「被积函数是 n 阶无穷小, 积分就是 $n+1$ 阶无穷小», 这条用来预判阶数特别快: 本题被积函数 $\sim t^3$, 积分 $\sim \frac{x^4}{4}$, 与分母 $\frac{x^4}{2}$ 同阶, 答案必是常数。

易错

- (1) 分母写成 $1 - \cos(x^2) \sim \frac{x^2}{2}$ ——把 x^2 当成了 x 。 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 中的 u 要整体代入, 这里 $u = x^2$, 结果是 $\frac{x^4}{2}$, 是四阶。
- (2) 洛必达后忘了分母求导的 $4x^3$, 或对分子的变限积分求导时把被积函数中的 t 忘了换成 x 。
- (3) 在积分号内部对被积函数用等价无穷小时不加说明。严格地说这需要「被积函数在 0 的单侧邻域内不变号」这一条件 (本题 $t \sin t \geq 0$ 故 $\ln(1 + t \sin t) \geq 0$, 于是被积函数在 $t > 0$ 侧恒非负、 $t < 0$ 侧恒非正, 两侧各自不变号, 条件满足), 考场上若懒得讨论, 首选更稳妥的洛必达。

题 18.36

2017 · 数二 · (15)

2017 · 数三 · (15)

跨卷重复

变限积分换元求极限 ★★★★★

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}.$$

考点

分子是变限积分，但被积函数 $\sqrt{x-t}$ 里含有 x ，不能直接洛必达。先换元 $u = x - t$ 把 x 从被积函数里赶到积分限上，再用洛必达法则或等价无穷小。

解

第一步：换元，把 x 逐出被积函数。 在分子中令 $u = x - t$ （此时 x 视为常数），则 $t = x - u$ ， $dt = -du$ ； $t = 0$ 时 $u = x$ ， $t = x$ 时 $u = 0$ 。于是

$$\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt = \int_x^0 \sqrt{u} e^{x-u} (-du) = \int_0^x \sqrt{u} e^{x-u} du = e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du,$$

最后一步把与积分变量无关的因子 e^x 提到积分号外。又因 $x \rightarrow 0^+$ ，有 $\sqrt{x^3} = x^{3/2}$ 。故所求极限

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x \cdot \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{x^{3/2}}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1$ ，只需算后一个因子的极限（极限的乘法法则，两个极限都存在）。

第二步：洛必达。 当 $x \rightarrow 0^+$ 时，分子 $\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du \rightarrow 0$ ，分母 $x^{3/2} \rightarrow 0$ ，是 $\frac{0}{0}$ 型；被积函数 $\sqrt{u} e^{-u}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，故分子可导，导数由变限积分求导公式给出。分母在 $x > 0$ 上可导且导数非零，洛必达法则适用：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{x^{3/2}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} e^{-x}}{\frac{3}{2} x^{1/2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3} e^{-x} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

第三步：合并。

$$L = 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

解法二（等价无穷小估计分子）。 换元后，由 $e^{-u} = 1 + o(1)$ ($u \rightarrow 0$)，在 $[0, x]$ 上 $\sqrt{u} e^{-u} \sim \sqrt{u}$ ，而 $\sqrt{u}$ 在 0 附近可积且不变号，故可用「等价无穷小在积分号下替换」：

$$\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du \sim \int_0^x \sqrt{u} du = \frac{2}{3} x^{3/2} \quad (x \rightarrow 0^+),$$

于是分式 $\sim \frac{\frac{2}{3} x^{3/2}}{x^{3/2}} = \frac{2}{3}$ ，同样得 $L = \frac{2}{3}$ 。

数值核对。 取 $x = 0.1, 0.01, 0.001$ ，原式的值分别约为 0.69411, 0.66934, 0.66693，确实趋于 $\frac{2}{3} \approx 0.66667$ ✓

结论

- (1) 被积函数含 x 就先换元：对 $\int_0^x g(x-t)h(t) dt$ (卷积型)，令 $u = x-t$ 得 $\int_0^x g(u)h(x-u) du$ ，哪一侧的 x 好提就换到哪一侧。能提成因子的立刻提出积分号。
- (2) 洛必达用于 $\frac{\int_0^x \varphi(u) du}{x^\alpha}$ 型极限时，分子求导直接得 $\varphi(x)$ ，一步到位。
- (3) 常用估计： $\varphi(u) \sim Cu^\beta$ ($u \rightarrow 0^+$, $\beta > -1$) 时 $\int_0^x \varphi(u) du \sim \frac{C}{\beta+1} x^{\beta+1}$ 。本题 $\beta = \frac{1}{2}$, $C = 1$ ，得 $\frac{2}{3} x^{3/2}$ 。

易错

- (1) 不换元就对分子洛必达，写成 $\frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt = \sqrt{x-x} e^x = 0$ 。这是错的：被积函数含 x 时变限积分求导公式不适用，正确做法是换元。(若硬套含参积分求导公式，还会多出 $\int_0^x \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x-t} e^t dt = \int_0^x \frac{e^t}{2\sqrt{x-t}} dt$ 一项，其被积函数在 $t = x$ 处无界，该公式的连续可微条件已不满足，得不偿失)。
- (2) 换元时忘了 $dt = -du$ 与上下限对调，符号出错。
- (3) 把 $\sqrt{x^3}$ 写成 x^3 或 $x^{1/3}$ ； $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sqrt{x^3} = x^{3/2}$ 。
- (4) 洛必达后约分出错： $\frac{x^{1/2}}{\frac{3}{2}x^{1/2}} = \frac{2}{3}$ ，不是 $\frac{3}{2}$ 。

题 18.37

2020 · 数一 · (1)

2020 · 数二 · (1)

跨卷重复

变限积分无穷小定阶 ★★★★★

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是

(A) $\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt$

(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt$

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt$

考点

变限积分定阶。核心工具：被积函数 $f(t) \sim Ct^p$ ($p > -1$) 时 $\int_0^u f(t) dt \sim \frac{C}{p+1} u^{p+1}$ ，再把上限 $u = u(x)$ 的阶乘进去。四个选项算出四个阶，取最大的。

解

$x \rightarrow 0^+$ ，四个都是变上限积分，且被积函数在 0 附近非负，所以四个都是无穷小量。反复使用下面这条（推导见「结论」框）：

$$f(t) \sim Ct^p \ (t \rightarrow 0^+), \ C \neq 0, \ p > -1 \implies \int_0^u f(t) dt \sim \frac{C}{p+1} u^{p+1} \ (u \rightarrow 0^+).$$

(A). 被积函数 $e^{t^2} - 1 \sim t^2$ ($e^u - 1 \sim u$, 取 $u = t^2$)，即 $C = 1, p = 2$ ，上限就是 x ：

$$\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt \sim \frac{1}{3} x^3, \quad \text{阶} = 3.$$

(B). $\ln(1 + \sqrt{t^3}) \sim \sqrt{t^3} = t^{\frac{3}{2}}$, 即 $C = 1, p = \frac{3}{2}$:

$$\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt \sim \frac{1}{\frac{3}{2} + 1} x^{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}}, \quad \text{阶} = \frac{5}{2}.$$

(C). $\sin(t^2) \sim t^2$, 先对上限 u 积出 $\int_0^u \sin(t^2) dt \sim \frac{1}{3} u^3$, 再代 $u = \sin x \sim x$ ($u^3 \sim x^3$, 正次幂可整体替换):

$$\int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt \sim \frac{1}{3} \sin^3 x \sim \frac{1}{3} x^3, \quad \text{阶} = 3.$$

(D). $\sqrt{\sin^3 t} = (\sin t)^{\frac{3}{2}} \sim t^{\frac{3}{2}}$, 于是 $\int_0^u \sqrt{\sin^3 t} dt \sim \frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}}$; 再代上限 $u = 1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2$:

$$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt \sim \frac{2}{5} \left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4\sqrt{2}} x^5 = \frac{\sqrt{2}}{20} x^5, \quad \text{阶} = 5.$$

比较. 四个阶分别是

$$3 \text{ (A)}, \quad \frac{5}{2} \text{ (B)}, \quad 3 \text{ (C)}, \quad 5 \text{ (D)},$$

5 最大, 即 (D) 趋于零最快, 是最高阶的无穷小量, 选 (D)。(顺带可见 (A) 与 (C) 同阶且都等价于 $\frac{1}{3}x^3$, (B) 是四个中最低阶的。)

数值验证 ($x = 0.001$)。用数值积分算出各式除以对应幂次的比值:

$$\frac{\text{(A)}}{x^3} \approx 0.3333, \quad \frac{\text{(B)}}{x^{5/2}} \approx 0.4000, \quad \frac{\text{(C)}}{x^3} \approx 0.3333, \quad \frac{\text{(D)}}{x^5} \approx 0.0707 \approx \frac{\sqrt{2}}{20},$$

四个比值都收敛到上面预言的非零常数, 定阶无误。

答案: D

结论

变限积分定阶公式. 设 $f(t) \sim Ct^p$ ($t \rightarrow 0^+$, $C \neq 0$, $p > -1$), 则

$$\int_0^u f(t) dt \sim \frac{C}{p+1} u^{p+1} \quad (u \rightarrow 0^+).$$

证明: 由洛必达 ($\frac{0}{0}$ 型) 与变限积分求导定理,

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^u f(t) dt}{u^{p+1}} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{f(u)}{(p+1)u^p} = \frac{C}{p+1} \neq 0.$$

口诀: 积一次, 阶加一。若上限换成 $u(x)$ 且 $u(x) \sim ax^m$, 则整体的阶为 $m(p+1)$ ——这正是 (D) 中 $2 \times \frac{5}{2} = 5$ 的来历。

易错

(1) 看到 (D) 的上限 $1 - \cos x$ 只当成「一个趋于 0 的东西」, 忘了它本身是 2 阶, 于是算成 $\frac{5}{2}$ 阶, 误选 (B)。上限的阶要乘进去, 不是加。

(2) $\sqrt{\sin^3 t}$ 看成 $\sin^3 \sqrt{t}$ 或 $(\sin t)^3$ 。它是 $(\sin t)^{3/2} \sim t^{3/2}$ 。

(3) 「最高阶」与「最低阶」问反。最高阶 = 趋于零最快 = 指数最大；若题目问最低阶，答案就是 (B)。

(4) 想直接对积分用等价无穷小替换却把上限一起换掉，例如把 (C) 的上限 $\sin x$ 换成 x 之后又忘了被积函数还要积分。稳妥的次序是：先按上限 u 积出主项，最后再代 $u = u(x)$ 。

题 18.38

2021 · 数一 · (17)

2021 · 数二 · (17)

跨卷重复 泰勒展开求差式极限 ★★★★★☆

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right).$$

考点

$\infty - \infty$ 型：通分成 $\frac{0}{0}$ 。分母 $(e^x - 1) \sin x \sim x^2$ ，所以分子要展到 x^2 （保险起见展到 x^3 ）。变限积分 $\int_0^x e^{t^2} dt$ 用「被积函数先展开、再逐项积分」最省事。

解

第一步：先把变限积分展开成幂级数形式。把 $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ 中取 $u = t^2$ ：

$$e^{t^2} = 1 + t^2 + o(t^3) \quad (t \rightarrow 0),$$

逐项积分（带皮亚诺余项的展开可以在有限区间上逐项积分）：

$$\int_0^x e^{t^2} dt = \int_0^x (1 + t^2) dt + o(x^4) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4).$$

记

$$A(x) = 1 + \int_0^x e^{t^2} dt = 1 + x + \frac{x^3}{3} + o(x^4).$$

（注意 $A(x) \rightarrow 1$ ，而 $e^x - 1 \rightarrow 0$ ，故第一个分式 $\rightarrow \infty$ ；同理第二个 $\rightarrow \infty$ ，是 $\infty - \infty$ 型。）

第二步：通分。

$$\frac{A(x)}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} = \frac{A(x) \sin x - (e^x - 1)}{(e^x - 1) \sin x}.$$

第三步：分母定阶。由 $e^x - 1 \sim x$ 、 $\sin x \sim x$ （乘积因子可整体替换）：

$$(e^x - 1) \sin x \sim x^2 \quad (x \rightarrow 0).$$

所以分子只需精确到 x^2 。

第四步：分子展开。由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ ，

$$\begin{aligned} A(x) \sin x &= \left(1 + x + \frac{x^3}{3} + o(x^4) \right) \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right) \\ &= x - \frac{x^3}{6} + x^2 + o(x^3) = x + x^2 - \frac{x^3}{6} + o(x^3). \end{aligned}$$

(乘开时 $\frac{x^3}{3} \cdot x = \frac{x^4}{3}$ 与 $x \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right) = -\frac{x^4}{6}$ 都是四阶, 归入 $o(x^3)$ 。) 又

$$e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

相减:

$$\begin{aligned} A(x) \sin x - (e^x - 1) &= \left(x + x^2 - \frac{x^3}{6}\right) - \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3). \end{aligned}$$

一阶项 x 相消, 主部是 $\frac{x^2}{2}$, 与分母同阶。

第五步: 得结果.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^2 + o(x^2)} = \frac{1}{2}.$$

数值核对. $x = 0.01$ 时原式 ≈ 0.494208 , $x = 0.001$ 时 ≈ 0.4994171 , $x = 0.0001$ 时 ≈ 0.49994167 ; 由第四、五步的三阶信息, 原式 $\approx \frac{1}{2} - \frac{7}{12}x$ (分母也展到 x^3 后所得), $x = 0.001$ 时预测 0.499417, 与数值完全一致, 确认极限为 $\frac{1}{2}$ ✓

结论

- (1) $\infty - \infty$ 一律先通分 (或提公因子) 化成 $\frac{0}{0}$, 再泰勒。
- (2) 含变限积分的泰勒展开: **先展被积函数、再逐项积分**, 比反复洛必达快得多。常用的有

$$\int_0^x e^{t^2} dt = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + o(x^6), \quad \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = x - \frac{x^3}{18} + o(x^4).$$

- (3) 「分母 $\sim x^n$, 分子就展到 x^n 」是控制工作量的铁律: 多展浪费, 少展出错。

易错

- (1) 看到 $e^x - 1$ 与 $\sin x$ 就都换成 x , 得 $\frac{A(x)}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} = \frac{A(x) - 1}{x} \rightarrow 1$ ——错。在通分之前对分母作等价替换, 等于对两个各自趋于 ∞ 的量分别做了不同精度的近似, 它们相减时误差是 $O(1)$ 级的, 会污染答案。必须先通分成单一分式, 再对整个分母替换。
- (2) 忘了 $A(x)$ 里的那个 1, 把分子当成 $\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right) \sin x - (e^x - 1)$ 。正是这个 1 使 $A(x) \sin x$ 有了一阶项 x 去与 $e^x - 1$ 的 x 相消。
- (3) $\int_0^x e^{t^2} dt$ 没有初等原函数, 不要试图硬算; 它只能靠展开或洛必达 ($(\int_0^x e^{t^2} dt)' = e^{x^2}$) 来处理。
- (4) 分子只展到 x^2 得 $\frac{x^2}{2}$ 后就下结论虽然答案对, 但若一阶项没算准 (例如 A 的常数项漏了), 错误无从发现; 建议像上面那样多展一阶, 用数值验证。

题 18.39

2021 · 数二 · (1)

2021 · 数三 · (1)

跨卷重复

比较无穷小的阶 ★★☆☆☆

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1) dt$ 是 x^7 的

(A) 低阶无穷小

(B) 等价阶无穷小

(C) 高阶无穷小

(D) 同阶但非等价无穷小

考点

变限积分定阶：被积函数 $e^{t^3} - 1 \sim t^3$ ，积分后阶数加一变 4 阶，再把上限 x^2 (2 阶) 代入，总阶数是 $2 \times 4 = 8$ 。 $8 > 7$ ，故是高阶无穷小。

解

记

$$F(x) = \int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1) dt.$$

先注意 $x \rightarrow 0$ (两侧) 时上限 $x^2 \rightarrow 0^+$ 恒为正, 所以 $F(x)$ 的讨论与 x 的符号无关, 且 $F(x) > 0$ (被积函数在 $t > 0$ 时为正)。

第一步：定被积函数的阶。 由 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = t^3$ 得

$$e^{t^3} - 1 \sim t^3 \quad (t \rightarrow 0^+).$$

第二步：积分定阶。 用变限积分定阶公式 ($f(t) \sim Ct^p$ 时 $\int_0^u f \sim \frac{C}{p+1} u^{p+1}$, 这里 $C = 1, p = 3$):

$$\int_0^u (e^{t^3} - 1) dt \sim \frac{u^4}{4} \quad (u \rightarrow 0^+).$$

第三步：代入上限。 取 $u = x^2$:

$$F(x) \sim \frac{(x^2)^4}{4} = \frac{x^8}{4},$$

即 $F(x)$ 是 8 阶无穷小。

第四步：与 x^7 比较。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^7} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}x^8}{x^7} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{4} = 0.$$

比值极限为 0, 按定义 $F(x)$ 是 x^7 的高阶无穷小, 即 $F(x) = o(x^7)$, 选 (C)。

(不背公式的做法：洛必达。) $\frac{F(x)}{x^7}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型, 由变限积分求导定理与链式法则

$$F'(x) = (e^{(x^2)^3} - 1) \cdot (x^2)' = 2x(e^{x^6} - 1) \sim 2x \cdot x^6 = 2x^7,$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^7} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(e^{x^6} - 1)}{7x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^7}{7x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{7} = 0,$$

结论相同。

为什么其他选项不对。 上面已算出唯一的极限值 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^7} = 0$:

- (A) 低阶要求该极限为 ∞ ;
- (B) 等价要求该极限为 1;
- (D) 同阶非等价要求该极限为某个非 0、非 1 的常数。

三者都与 0 矛盾, 全部排除。

数值验证 ($x = 0.001$)。数值积分给出

$$\frac{F(x)}{x^8} \approx 0.250000, \quad \frac{F(x)}{x^7} \approx 2.5 \times 10^{-4} \approx \frac{x}{4},$$

前者稳定在 $\frac{1}{4}$ (确认 8 阶), 后者随 x 一起趋于 0 (确认高阶)。

答案: C

结论

复合变限积分的阶。 若 $f(t) \sim Ct^p$ ($C \neq 0, p > -1$)、 $\varphi(x) \sim ax^m$ ($a \neq 0, m > 0, \varphi > 0$), 则

$$\int_0^{\varphi(x)} f(t) dt \sim \frac{C a^{p+1}}{p+1} x^{m(p+1)},$$

即阶 $= m(p+1)$: 被积函数的阶加一, 再乘以上限的阶。本题 $m=2, p=3$, 阶 $= 2 \times 4 = 8$ 。
四种关系与比值极限的对应: $0 \Rightarrow$ 高阶, $\infty \Rightarrow$ 低阶, $1 \Rightarrow$ 等价, 非零非一常数 $\Rightarrow$ 同阶非等价。

易错

- (1) 忘了上限 x^2 要「乘阶」, 把答案算成 4 阶, 于是 $4 < 7$ 判成低阶, 误选 (A)。
- (2) 用洛必达时忘记链式法则的因子 $(x^2)' = 2x$, 写成 $F'(x) = e^{x^6} - 1$, 阶算成 6, 同样会误判。
- (3) 「 $F(x)$ 是 x^7 的高阶无穷小」与「 x^7 是 $F(x)$ 的高阶无穷小」说反。主语是谁, 比值就把谁放分子: 这里 $\frac{F(x)}{x^7} \rightarrow 0$, 故 F 高阶。
- (4) 看到 $e^{t^3} - 1$ 想先求原函数——它没有初等原函数。变限积分题一律走「定阶 / 洛必达」, 不要硬积。

题 18.40 2024 · 数三 · (11) 同阶无穷小定幂次 ★★☆☆☆

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x \frac{(1+t^2) \sin t^2}{1+\cos^2 t} dt$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

变限积分定阶: 只需把被积函数在 $t \rightarrow 0$ 时的主项抓出来 (分子分母各取极限即可), 再用「积一次, 阶加一」。

解记

$$F(x) = \int_0^x \frac{(1+t^2) \sin t^2}{1+\cos^2 t} dt.$$

第一步：定被积函数的阶。 当 $t \rightarrow 0$ 时逐个因子取主项：

- $1 + t^2 \rightarrow 1$ ，是趋于非零常数 1 的因子；
- $\sin t^2 \sim t^2$ （由 $\sin u \sim u$ ，取 $u = t^2$ ）；
- $1 + \cos^2 t \rightarrow 1 + 1^2 = 2$ ，也是趋于非零常数的因子。

非零常数因子可以直接替换（这是等价无穷小在乘除中可替换的直接推论），故

$$f(t) = \frac{(1+t^2)\sin t^2}{1+\cos^2 t} \sim \frac{1 \cdot t^2}{2} = \frac{1}{2}t^2 \quad (t \rightarrow 0).$$

第二步：积分，阶加一。 由变限积分定阶公式 ($f(t) \sim Ct^p$, $p > -1 \Rightarrow \int_0^x f \sim \frac{C}{p+1}x^{p+1}$ ；这里 $C = \frac{1}{2}$, $p = 2$)：

$$F(x) \sim \frac{1/2}{3}x^3 = \frac{1}{6}x^3 \quad (x \rightarrow 0).$$

第三步：读出 k 。「 $F(x)$ 与 x^k 同阶」要求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^k} = C \neq 0 \text{ (有限),}$$

而 $\frac{F(x)}{x^k} \sim \frac{1}{6}x^{3-k}$ ，只有 $3-k=0$ 时极限才是非零有限数 $\frac{1}{6}$ ； $k < 3$ 时极限为 0 (F 比 x^k 高阶)， $k > 3$ 时极限为 ∞ (F 比 x^k 低阶)。故

$$k = 3.$$

(洛必达的写法。) 若不用定阶公式，直接设 $k = 3$ 并用变限积分求导定理：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^3} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3x^2} \cdot \frac{(1+x^2)\sin x^2}{1+\cos^2 x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{1}{6} \neq 0,$$

其中用了 $\frac{\sin x^2}{x^2} \rightarrow 1$ 。极限非零有限，确认 $k = 3$ 。

数值验证 ($x = 0.001$)。数值积分给出

$$\frac{F(x)}{x^3} \approx 0.1666668 \approx \frac{1}{6},$$

与理论主项 $\frac{1}{6}x^3$ 完全吻合， $k = 3$ 无误。

答案：3

结论

变限积分定阶。 $f(t) \sim Ct^p$ ($t \rightarrow 0$, $C \neq 0$, $p > -1$) 时

$$\int_0^x f(t) dt \sim \frac{C}{p+1}x^{p+1},$$

即积分把阶提高 1。抓被积函数主项的口诀：趋于非零常数的因子直接代常数，趋于零的因子换等价无穷小。本题 $\frac{1+t^2}{1+\cos^2 t} \rightarrow \frac{1}{2}$ 就是这么处理的——不必展开成 $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}t^2 + \dots$ ，因为高阶

修正不影响主项。

易错

- (1) 把 $\sin t^2$ 看成 $(\sin t)^2$ 。虽然二者都 $\sim t^2$ ，本题结果侥幸相同，但记号必须分清： $\sin t^2 = \sin(t^2)$ 。
- (2) 把 $1 + \cos^2 t$ 的极限算成 1（漏了 $\cos^2 0 = 1$ ），得到主项 t^2 、 $F \sim \frac{1}{3}x^3$ 。这只影响常数， k 仍为 3；但若题目改问「等价无穷小 $\frac{1}{a}x^3$ 中的 a 」就会错。养成把常数也算准的习惯。
- (3) 先求原函数再定阶——本题被积函数没有初等原函数，必须走定阶或洛必达。
- (4) 忘了「阶加一」，直接答 $k = 2$ （被积函数的阶）。

题 18.41 2011 · 数二 · (15) 由极限确定参数范围 ★★★☆☆

已知函数 $F(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha}$ 。设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$ ，试求 α 的取值范围。

考点

变限积分的两端定阶： $x \rightarrow 0^+$ 时用被积函数的等价无穷小估计 $\int_0^x \ln(1+t^2) dt \sim \frac{x^3}{3}$ ； $x \rightarrow +\infty$ 时用洛必达比较增长速度。两个条件各给一个不等式，取交集。

解 记

$$I(x) = \int_0^x \ln(1+t^2) dt, \quad F(x) = \frac{I(x)}{x^\alpha}.$$

被积函数 $\ln(1+t^2)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且 ≥ 0 ($t > 0$ 时 > 0)，故 $I(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导、严格递增，且 $I'(x) = \ln(1+x^2)$ ， $I(0) = 0$ 。

第一步： $x \rightarrow 0^+$ 的条件。 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $I(x) \rightarrow 0$ ， x^α 的行为依 α 而定，先估计 $I(x)$ 的阶。由 $\ln(1+u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$) 知 $t \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+t^2) \sim t^2$ ，由积分中的等价无穷小定理（被积函数非负且等价，积分后仍等价）

$$I(x) = \int_0^x \ln(1+t^2) dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

（严格地也可用洛必达： $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{I(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3}$ 。）于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x^\alpha} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{3-\alpha} = \begin{cases} 0, & 3-\alpha > 0, \\ \frac{1}{3}, & 3-\alpha = 0, \\ +\infty, & 3-\alpha < 0. \end{cases}$$

要它等于 0，必须

$$\boxed{\alpha < 3}.$$

第二步：\$x \rightarrow +\infty\$ 的条件。 先看 \$\alpha \leq 0\$：此时 \$x^\alpha\$ 有界或趋于 0，而 \$I(x)\$ 递增；事实上 \$I(x) \geq \int_1^x \ln(1+t^2) dt \geq (x-1)\ln 2 \rightarrow +\infty\$，故 \$F(x) \rightarrow +\infty\$，不合要求。所以必有 \$\alpha > 0\$。

当 \$\alpha > 0\$ 时 \$x^\alpha \rightarrow +\infty\$，\$F(x)\$ 是 \$\frac{\infty}{\infty}\$ 型，用洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{I(x)}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}}.$$

- 若 \$0 < \alpha < 1\$：分母 \$\alpha x^{\alpha-1} \rightarrow 0^+\$，分子 \$\rightarrow +\infty\$，极限为 \$+\infty\$；
- 若 \$\alpha = 1\$：分母恒为 1，极限 \$= \lim \ln(1+x^2) = +\infty\$；
- 若 \$\alpha > 1\$：分母 \$\rightarrow +\infty\$，再用一次洛必达

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}} = \frac{2}{\alpha(\alpha-1)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{3-\alpha}}{1+x^2}.$$

而 \$\frac{x^{3-\alpha}}{1+x^2} \sim x^{1-\alpha} \rightarrow 0\$ (因 \$1-\alpha < 0\$)，故极限为 0。

所以第二个条件给出

$$\boxed{\alpha > 1}.$$

第三步：取交集。

$$1 < \alpha < 3.$$

端点为什么不能取。 \$\alpha = 3\$ 时 \$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \frac{1}{3} \neq 0\$；\$\alpha = 1\$ 时 \$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty \neq 0\$。故两端都开。

验算。 数值上 (取 \$\alpha = 1.5\$)：\$F(10^3) \approx 0.374\$，\$F(10^6) \approx 2.56 \times 10^{-2}\$，\$F(10^{12}) \approx 5.3 \times 10^{-5}\$，确在趋于 0；同时 \$F(10^{-3}) \approx 1.05 \times 10^{-5} \rightarrow 0\$。而取 \$\alpha = 1\$ 时 \$F(10^3) \approx 11.8\$，\$F(10^9) \approx 39.4\$，不趋于 0；取 \$\alpha = 3\$ 时 \$F(10^{-3}) \approx 0.3333\$，也不趋于 0。与结论一致。

结论

(1) \$x \rightarrow 0^+\$ 时变限积分的阶：若 \$f(t) \sim At^m\$ (\$t \rightarrow 0^+\$, \$A \neq 0, m > -1\$)，则

$$\int_0^x f(t) dt \sim \frac{A}{m+1} x^{m+1},$$

即「被积函数的阶 +1」。本题 \$f \sim t^2\$，积分为 3 阶。

(2) \$x \rightarrow +\infty\$ 时 \$I(x) = \int_0^x \ln(1+t^2) dt\$ 的增长阶：分部积分给出精确表达

$$I(x) = x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x \sim 2x \ln x,$$

所以 \$\frac{I(x)}{x^\alpha} \rightarrow 0\$ 当且仅当 \$\alpha > 1\$ (对数因子拼不过任何正次幂)。

(3) 这类「两端同时为 0」的题，答案永远是两个不等式的交集，\$x \rightarrow 0^+\$ 管住 \$\alpha\$ 的上界，\$x \rightarrow +\infty\$ 管住下界。

易错

- (1) $x \rightarrow +\infty$ 时把 $\ln(1+t^2)$ 也换成 t^2 。等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ 只在 $u \rightarrow 0$ 时成立, $t \rightarrow +\infty$ 时完全失效。
- (2) $x \rightarrow +\infty$ 的条件写成 $\alpha > 0$ (只想着「分母要趋于无穷」), 漏掉了 $I(x)$ 本身以 $x \ln x$ 的速度增长这件事, 从而错答 $0 < \alpha < 3$ 。必须真正比较增长速度。
- (3) 端点写成闭区间。 $\alpha = 1$ 与 $\alpha = 3$ 都要单独代回检验, 两者都不满足。

题 18.42 2025 · 数一 · (3) 函数与导数极限存在性 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, 则

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在
- (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在
- (C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在
- (D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在

考点

函数极限、导函数极限、积分平均值三者之间的推出关系。只有「 f 有极限 $\Rightarrow$ 其积分平均值有同一极限」是必然的, 其余三条都能举出反例。

解

(A) 错: f 有极限推不出 f' 有极限。函数可以在衰减的同时越振越快, 使导数无极限。取

$$f(x) = \frac{\sin(x^2)}{1+x}, \quad x \in [0, +\infty),$$

它在 $[0, +\infty)$ 上可导。由 $|f(x)| \leq \frac{1}{1+x} \rightarrow 0$ 知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 存在。但

$$f'(x) = \frac{2x \cos(x^2)}{1+x} - \frac{\sin(x^2)}{(1+x)^2},$$

第二项趋于 0, 第一项的系数 $\frac{2x}{1+x} \rightarrow 2$, 故 $f'(x)$ 的振幅趋于 2, 在 $x_k = \sqrt{2k\pi}$ 处 $f' \rightarrow 2$, 在 $x'_k = \sqrt{(2k+1)\pi}$ 处 $f' \rightarrow -2$, 两个子列极限不同, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在。

(B) 错: f' 有极限推不出 f 有极限。最简单的反例 $f(x) = x$: $f'(x) \equiv 1 \rightarrow 1$ 存在, 而 $f(x) = x \rightarrow +\infty$, 极限不存在。(一般地, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = c \neq 0$ 时必有 $f(x) \rightarrow \pm\infty$ 。)

(C) 错: 积分平均值有极限推不出 f 有极限。取 $f(x) = \sin x$, 则

$$\frac{1}{x} \int_0^x \sin t dt = \frac{1 - \cos x}{x}, \quad \left| \frac{1 - \cos x}{x} \right| \leq \frac{2}{x} \rightarrow 0,$$

积分平均值的极限存在（等于 0）；但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 不存在。平均化会把振荡抹平，所以这个方向推不回去。

(D) 正确：f 有极限 $\Rightarrow$ 积分平均值有同一极限。 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。f 可导故连续， $\int_0^x f(t) dt$ 有意义。任给 $\varepsilon > 0$ ，由极限定义存在 $X > 0$ ，当 $t > X$ 时 $|f(t) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。把积分按 $[0, X]$ 与 $[X, x]$ 分段（下面取 $x > X$ ）：

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - A \right| &= \frac{1}{x} \left| \int_0^x [f(t) - A] dt \right| \\ &\leq \frac{1}{x} \int_0^X |f(t) - A| dt + \frac{1}{x} \int_X^x |f(t) - A| dt \\ &\leq \frac{M}{x} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{x - X}{x} < \frac{M}{x} + \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

其中 $M = \int_0^X |f(t) - A| dt$ 是与 x 无关的固定常数（ f 在闭区间 $[0, X]$ 上连续故有界，积分有限）。再取 $X_1 = \max \left\{ X, \frac{2M}{\varepsilon} + 1 \right\}$ ，当 $x > X_1$ 时 $\frac{M}{x} < \frac{\varepsilon}{2}$ ，于是

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - A \right| < \varepsilon.$$

由 ε 的任意性，

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x),$$

极限存在。故选 (D)。

(A $\neq 0$ 时的快速做法.) 若 $A \neq 0$ ，则 x 充分大时 f 与 A 同号且 $|f| > \frac{|A|}{2}$ ， $\int_0^x f \rightarrow \pm\infty$ ，属 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，用洛必达法则并结合变限积分求导：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{1} = A.$$

但 $A = 0$ 时 $\int_0^x f$ 未必趋于无穷（例如 $f(x) = e^{-x}$ 时积分趋于 1），洛必达的前提不满足，所以严格论证还是要用上面的分段估计。

答案：D

结论

关于 $x \rightarrow +\infty$ 的三个量，可靠的推出关系只有一条：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = A$$

（积分形式的「算术平均保极限」，即 Cesàro 定理的连续版）。

其余方向都不成立，各配一个标准反例： $f = \frac{\sin x^2}{1+x}$ （ f 有极限、 f' 无极限）； $f = x$ （ f' 有极限、 f 无极限）； $f = \sin x$ （平均值有极限、 f 无极限）。另有一条常考的正向结论：若 f 在 $[0, +\infty)$

可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 则后者必为 0。

易错

- (1) 想当然认为「 f 趋于常数 $\Rightarrow$ 图像趋平 $\Rightarrow f' \rightarrow 0$ 」。趋平的是函数值, 斜率仍可剧烈振荡, (A) 的反例正是如此。
- (2) (D) 直接上洛必达而不检查 $\frac{\infty}{\infty}$ 或 $\frac{0}{0}$ 型。 $A=0$ 且 $\int_0^{+\infty} f$ 收敛时, 分子有界、分母趋于无穷, 这不是未定式, 洛必达无从谈起 (虽然结论恰好也对)。
- (3) (C) 与 (D) 方向搞反。「先平均后取极限」比「取极限」宽松, 故只能由 f 的极限推平均值的极限。

题 18.43

2010 · 数一 · (16)

2010 · 数二 · (15)

跨卷重复

变限积分函数求极值 ★★★☆☆

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t) e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值。

考点

变限积分求导前必须把含 x 的因子从被积函数里剥出来——被积函数里同时有 x 和 t 时不能直接套公式。拆开后求导会发生大量抵消, 最终 $f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt$, 再按两个因子的符号分区间讨论。

解

第一步: 整理 f , 把 x 提到积分号外。 被积函数 $(x^2 - t) e^{-t^2}$ 中既含积分变量 t 又含参数 x , 不能直接用变限积分求导公式。对 t 积分时 x 是常数, 拆项:

$$f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t) e^{-t^2} dt = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt.$$

(定义域为 $(-\infty, +\infty)$: e^{-t^2} 处处连续。)

第二步: 求导。 第一项用乘积求导法则 + 变限积分求导 (上限 x^2 要乘内导数 $2x$):

$$\left[x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt \right]' = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + x^2 \cdot e^{-(x^2)^2} \cdot 2x = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 2x^3 e^{-x^4};$$

第二项

$$\left[\int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt \right]' = x^2 e^{-(x^2)^2} \cdot 2x = 2x^3 e^{-x^4}.$$

相减, 两个 $2x^3 e^{-x^4}$ 恰好抵消:

$$f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt.$$

这个形式非常干净, 是本题全部后续讨论的出发点。

第三步: 定 f' 的符号。 f' 是两个因子的乘积, 分别看。

记 $g(x) = \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt$ 。因为被积函数 $e^{-t^2} > 0$ 恒成立，所以这个积分的符号只由上下限的相对位置决定：

$$g(x) > 0 \iff x^2 > 1 \iff |x| > 1, \quad g(x) < 0 \iff |x| < 1, \quad g(\pm 1) = 0.$$

另一因子 $2x$ 的符号由 x 决定。于是驻点为 $x = -1, 0, 1$ ，列表：

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$2x$	—	—	—	0	+	+	+
$g(x)$	+	0	—	—	—	0	+
$f'(x)$	—	0	+	0	—	0	+
$f(x)$	减	极小	增	极大	减	极小	增

第四步：写出单调区间与极值。

- 单调减少区间： $(-\infty, -1]$ 与 $[0, 1]$ ；
- 单调增加区间： $[-1, 0]$ 与 $[1, +\infty)$ 。

极值点为 $x = \pm 1$ （极小）与 $x = 0$ （极大）。求值：

$$f(\pm 1) = \int_1^1 (1-t)e^{-t^2} dt = 0$$

（上下限相同，积分为零；注意 $x = \pm 1$ 时上限 $x^2 = 1$ ）；

$$f(0) = \int_1^0 (0-t)e^{-t^2} dt = \int_0^1 t e^{-t^2} dt = \left(-\frac{1}{2}e^{-t^2}\right)\Big|_0^1 = -\frac{1}{2}e^{-1} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(1 - e^{-1}).$$

（第二步用了凑微分 $t dt = \frac{1}{2} d(t^2)$ ，两次变号：交换上下限一次、提出 $-t$ 一次。）

结论。 f 在 $(-\infty, -1]$ 和 $[0, 1]$ 上单调减少，在 $[-1, 0]$ 和 $[1, +\infty)$ 上单调增加；

$$\text{极小值 } f(-1) = f(1) = 0, \quad \text{极大值 } f(0) = \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) \approx 0.3161.$$

一个自治性检查。 $f(-x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt = f(x)$ ， f 是偶函数（表达式中 x 只以 x^2 出现），所以单调区间与极值必关于原点对称——上面的结果正是如此， $f(1) = f(-1)$ 也吻合。

验算。 取 $x = 1.2$ ： $x^2 = 1.44$ ， $g(1.2) = \int_1^{1.44} e^{-t^2} dt \approx 0.1024 > 0$ ，故 $f'(1.2) = 2.4 \times 0.1024 \approx 0.246 > 0$ ，与「 $x > 1$ 时递增」相符 ✓ 取 $x = 0.5$ ： $x^2 = 0.25$ ， $g(0.5) = \int_1^{0.25} e^{-t^2} dt \approx -0.5019 < 0$ ， $f'(0.5) = 1 \times (-0.5019) < 0$ ，与「 $0 < x < 1$ 时递减」相符 ✓ 数值上 $f(0) \approx 0.31606$ ， $f(0.5) \approx 0.1603$ ， $f(1) = 0$ ， $f(1.5) \approx 0.1300$ ，先降后升，极小值 0 无误 ✓

结论

(i) **变限积分求导的前提：** $\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} h(t) dt = h(\varphi(x))\varphi'(x)$ 只在被积函数不含 x 时成立。若被积函数为 $H(x, t)$ ，先把 x 提到积分号外（拆项、换元、或视情况用积分中值），再逐项求导。

(ii) **积分号的符号判据**: 若 $h(t) > 0$, 则 $\int_{\alpha}^{\beta} h > 0 \iff \beta > \alpha$ 。本题 $\int_1^{x^2} e^{-t^2} dt$ 的符号完全由 x^2 与 1 的大小决定, 这类「被积函数恒正、上下限含参」的式子都这样判号, 不必也不能求出原函数 (e^{-t^2} 无初等原函数)。

(iii) f' 呈乘积形式时列符号表逐因子讨论, 比解不等式稳妥。

(iv) te^{-t^2} 可积: $\int te^{-t^2} dt = -\frac{1}{2}e^{-t^2} + C$; 而 e^{-t^2} 本身不可积 (无初等原函数)。本题的设计正是让不可积的那部分只出现在 f' 的符号讨论里, 而需要求值的部分都可积。

易错

(1) 直接写 $f'(x) = (x^2 - x^2)e^{-x^4} \cdot 2x = 0$, 得出「 f 是常数」。这是把含 x 的被积函数当成不含 x 硬套公式, 是本题最主要的错误。

(2) 拆项后忘了第一项要用**乘积**求导法则 (漏掉 $x^2 \cdot e^{-x^4} \cdot 2x$ 一项), 虽然它最后会被抵消, 但漏写会导致 f' 多出一项 $-2x^3e^{-x^4}$, 符号讨论全乱。

(3) 上限是 x^2 , 求导时忘乘内导数 $2x$ 。

(4) 只找到驻点 $x = \pm 1$ (由 $g = 0$), 漏掉 $x = 0$ (由 $2x = 0$), 从而丢掉极大值。

(5) 企图先算出 $\int_1^{x^2} e^{-t^2} dt$ 的显式表达式——它没有初等原函数, 方向就错了。

(6) 算 $f(0)$ 时符号出错: 上下限是 $\int_1^0$ (因为 $x = 0$ 时上限 $x^2 = 0$), 被积函数是 $-te^{-t^2}$, 两处负号相消, 结果为正。答成 $-\frac{1}{2}(1 - e^{-1})$ 就与「极大值应大于邻近的极小值 0」矛盾。

题 18.44 2016 · 数二 · (16) 2016 · 数三 · (17) **跨卷重复** 含绝对值变限积分最小值 ★★★★★

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt$ ($x > 0$), 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的最小值。

考点

含参变量的绝对值定积分。积分变量是 t 、参数是 x , 必须先按 $t^2 - x^2$ 的正负分区间去绝对值, 把 f 化成分段初等函数, 再求导、找驻点。

解

第一步: 去绝对值, 分情况写出 $f(x)$ 。 积分变量 t 跑遍 $[0, 1]$, $x > 0$ 是参数。由

$$|t^2 - x^2| = |t - x|(t + x), \quad t, x > 0,$$

知 $t < x$ 时被积函数为 $x^2 - t^2$, $t > x$ 时为 $t^2 - x^2$ 。分界点 $t = x$ 是否落在积分区间内, 取决于 x 与 1 的大小。

情形一： $0 < x < 1$. 分界点在区间内部，拆成两段：

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt \\ &= \left[x^2 t - \frac{t^3}{3} \right]_0^x + \left[\frac{t^3}{3} - x^2 t \right]_x^1 \\ &= \left(x^3 - \frac{x^3}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - x^2 \right) - \left(\frac{x^3}{3} - x^3 \right) \\ &= \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{3} - x^2 + \frac{2}{3}x^3 = \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

情形二： $x \geq 1$. 此时对一切 $t \in [0, 1]$ 都有 $t \leq 1 \leq x$, 即 $t^2 - x^2 \leq 0$, 绝对值统一取反号：

$$f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = \left[x^2 t - \frac{t^3}{3} \right]_0^1 = x^2 - \frac{1}{3}.$$

两式在 $x = 1$ 处衔接： $\frac{4}{3} - 1 + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, f 连续 ✓

第二步：求 $f'(x)$. 分段求导：

$$0 < x < 1: f'(x) = 4x^2 - 2x; \quad x > 1: f'(x) = 2x.$$

在衔接点 $x = 1$ 处检查左右导数：

$$f'_-(1) = 4 - 2 = 2, \quad f'_+(1) = 2,$$

相等，故 f 在 $x = 1$ 可导且 $f'(1) = 2$ 。于是

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x \leq 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$$

第三步：求最小值. 在 $(0, 1)$ 上

$$f'(x) = 2x(2x - 1),$$

因 $x > 0$, 符号由 $2x - 1$ 决定：

$$0 < x < \frac{1}{2}: f'(x) < 0 \text{ (递减)}; \quad \frac{1}{2} < x < 1: f'(x) > 0 \text{ (递增)}.$$

在 $x > 1$ 上 $f'(x) = 2x > 0$, 继续递增。所以 $x = \frac{1}{2}$ 是 f 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的极小值点，也就是最小值点，最小值为

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{2 - 3 + 4}{12} = \frac{1}{4}.$$

(端点无须比较： $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) \rightarrow \frac{1}{3} > \frac{1}{4}$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$.)

结论.

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x \leq 1, \\ 2x, & x > 1, \end{cases} \quad \min_{x>0} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

验算. 直接对 $x = \frac{1}{2}$ 用定义算:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} \left(\frac{1}{4} - t^2\right) dt + \int_{1/2}^1 \left(t^2 - \frac{1}{4}\right) dt = \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{24}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{24} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4} \checkmark$$

数值上再取 $x = 0.2, 0.8, 1.5$ 分别得 0.304, 0.376, 1.9167, 与公式 $\frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}$ (前两个) 和 $x^2 - \frac{1}{3}$ (第三个) 逐一吻合, 且都大于 0.25 $\checkmark$

结论

- (1) 含参绝对值积分 $\int_a^b |g(t, x)| dt$ 的处理次序永远是: 先按 t 求 g 的零点、判断零点是否落在 $[a, b]$ 内 $\rightarrow$ 分情况拆区间去绝对值 $\rightarrow$ 得到 x 的分段初等函数 $\rightarrow$ 再对 x 求导。不要先对 x 求导再想办法处理绝对值。
- (2) 分段函数在衔接点的可导性要单独用左右导数验证; 本题恰好可导, 但若 $f'_- \neq f'_+$, 衔接点就是不可导点, 也可能成为最值点。
- (3) 最值判定: 在开区间上若只有唯一极小值点, 它就是最小值点; 再补查端点 (含 $x \rightarrow 0^+$ 、 $x \rightarrow +\infty$ 的极限) 即可。

易错

- (1) 不分情况, 直接写 $f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt$ 对一切 $x > 0$ 成立。当 $x > 1$ 时上限 x 已超出 $[0, 1]$, 这个拆法是错的, 会得到 $f'(x) = 4x^2 - 2x$ 一直用下去。
- (2) 去绝对值时把区间弄反: 在 $t < x$ 上是 $x^2 - t^2 \geq 0$ (去绝对值后是 $x^2 - t^2$), 不少人写反成 $t^2 - x^2$, 结果符号全乱。
- (3) 忘了题目要求 $x > 0$, 去讨论 $x < 0$ (此时由偶性 $f(-x) = f(x)$, 但不在题目范围)。
- (4) 求驻点时把 $4x^2 - 2x = 0$ 的根 $x = 0$ 也算进来。 $x = 0$ 不在定义域 $(0, +\infty)$ 内。
- (5) 漏了 $x > 1$ 一段的单调性说明就断言最小值。必须指出 f 在 $(1, +\infty)$ 上仍递增, 才能保证 $x = \frac{1}{2}$ 处是全局最小。

题 18.45

2025 · 数一 · (1)

2025 · 数二 · (2)

2025 · 数三 · (2)

跨卷重复

变限积分极值与拐点 ★

★★☆☆

已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin^2 x$, 则

- $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点
- $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0, 0)$ 是曲线 $y = g(x)$ 的拐点
- $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y = g(x)$ 的拐点

考点

极值与拐点的判定，全靠“最低阶非零项”。把 f, g 在 $x = 0$ 附近展成幂级数：谁的首项是偶次幂谁有极值，谁的首项是三次幂谁有拐点。

解

第一步：分析 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t \, dt$.

被积函数连续，故 f 可导且

$$f'(x) = e^{x^2} \sin x.$$

因 $e^{x^2} > 0$ 恒成立， $f'(x)$ 的符号完全由 $\sin x$ 决定。取 $0 < \delta < \pi$ ，则

$$x \in (-\delta, 0) \Rightarrow \sin x < 0 \Rightarrow f'(x) < 0; \quad x \in (0, \delta) \Rightarrow \sin x > 0 \Rightarrow f'(x) > 0.$$

f' 在 $x = 0$ 处由负变正，由极值的第一充分条件， $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点，当然是极值点。

第二步：(0,0) 是不是 $y = f(x)$ 的拐点？ 再求一次导：

$$f''(x) = 2xe^{x^2} \sin x + e^{x^2} \cos x = e^{x^2} (2x \sin x + \cos x).$$

$f''(0) = e^0(0+1) = 1 > 0$ 。 f'' 连续，故存在 0 的一个邻域使 $f'' > 0$ ，即曲线在该邻域内始终上凹，凹凸性没有改变，所以 $(0,0)$ 不是 $y = f(x)$ 的拐点。（这也与“ $x = 0$ 是极小值点”相容。）由此 (C) 与 (D) 中“ $(0,0)$ 是 $y = f(x)$ 的拐点”均为假，(C)(D) 排除。

第三步：分析 $g(x) = \int_0^x e^{t^2} \, dt \cdot \sin^2 x$ 。记 $A(x) = \int_0^x e^{t^2} \, dt$ 。用麦克劳林展开 ($e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \dots$ 逐项积分)：

$$A(x) = \int_0^x \left(1 + t^2 + \frac{t^4}{2} + \dots \right) dt = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

而

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} \left[1 - \left(1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4) \right) \right] = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4).$$

相乘（只保留到 x^3 的必要精度）：

$$g(x) = \left(x + \frac{x^3}{3} + \dots \right) \left(x^2 - \frac{x^4}{3} + \dots \right) = x^3 + o(x^3).$$

第四步：由展开式读出结论。

(i) $x = 0$ 不是 g 的极值点。由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^3} = 1 > 0$ ，存在 $\delta > 0$ 使 $x \in (0, \delta)$ 时 $g(x) > 0 = g(0)$ ， $x \in (-\delta, 0)$ 时 $g(x) < 0 = g(0)$ 。 g 在 0 的两侧取值一大一小，故 $x = 0$ 不是极值点。（更直观： $A(x)$ 是奇函数、 $\sin^2 x$ 是偶函数，故 g 为奇函数，奇函数在 $x = 0$ 处取值 0，两侧异号，不可能取极值——除非恒为零。）

(ii) $(0,0)$ 是 $y = g(x)$ 的拐点。 g 二阶可导，由 $g(x) = x^3 + o(x^3)$ （且 g 为奇函数，展开式中只含奇次幂）逐项求导得

$$g''(x) = 6x + o(x),$$

于是 $g''(0) = 0$ ，且 $x > 0$ 时 $g''(x) > 0$ 、 $x < 0$ 时 $g''(x) < 0$ （ x 充分小）。 g'' 在 $x = 0$ 两侧变号，说明曲线由下凹变为上凹，故 $(0,0)$ 是曲线 $y = g(x)$ 的拐点。

因此 (A) (说 $x = 0$ 是 g 的极值点) 被排除, 正确答案是 (B): $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0, 0)$ 是曲线 $y = g(x)$ 的拐点。

数值旁证. $f(\pm 0.05) \approx 1.2513 \times 10^{-3} > 0 = f(0)$ (两侧都比 $f(0)$ 大, 极小值 $\checkmark$); $g(0.05) \approx 1.2500 \times 10^{-4}, g(-0.05) \approx -1.2500 \times 10^{-4}$ (异号, 非极值 $\checkmark$); $g''(-0.1) \approx -0.600, g''(0.1) \approx +0.600$ (变号, 拐点 $\checkmark$); $f''(\pm 0.1) \approx 1.025 > 0$ (不变号, 非拐点 $\times$)。

答案: B

结论

设 h 在 x_0 邻域充分光滑, 且 $h(x) = h(x_0) + c(x - x_0)^k + o((x - x_0)^k)$, $c \neq 0$, 则

- k 为偶数 $\Rightarrow x_0$ 是极值点 ($c > 0$ 极小, $c < 0$ 极大), 且非拐点;
- k 为奇数且 $k \geq 3 \Rightarrow x_0$ 不是极值点, $(x_0, h(x_0))$ 是拐点。

本题 $f(x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ($k = 2$, 极小值点), $g(x) = x^3 + o(x^3)$ ($k = 3$, 拐点), 一眼分明。

另有速判法: 奇函数在 $x = 0$ 处若不恒为零则必非极值点; 偶函数在 $x = 0$ 处若可导则必非拐点。

易错

(1) 把 “ $f'(0) = 0$ ” 直接当成 “ $x = 0$ 是极值点”。驻点未必是极值点 ($y = x^3$ 就是反例), 必须再看 f' 是否变号, 或看首个非零高阶导数的阶数。

(2) 把 “ $g''(0) = 0$ ” 直接当成 “是拐点”。同样必须验证 g'' 在两侧变号。

(3) g 的展开偷懒到 x^2 阶: $A(x) \sim x$ 、 $\sin^2 x \sim x^2$ 得 $g \sim x^3$ 已足够, 但若只写 $g(x) \approx x \cdot x^2$ 而不说明余项是 $o(x^3)$, 判拐点的依据就不完整。

(4) 混淆 “极值点” 与 “极值”、“拐点” 与 “拐点横坐标”。选项里 $x = 0$ 是点的横坐标, $(0, 0)$ 是曲线上的点, 表述对象不同, 读题要分清。

(5) 漏掉 $e^{x^2} > 0$ 这一句就直接说 f' 的符号随 $\sin x$ ——虽然结论对, 但依据要写出来。

题 18.46 2015 · 数二 · (19) 变限积分函数零点个数 ★★★★★

已知函数 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt$, 求 $f(x)$ 零点的个数。

考点

变限积分求导 (含复合上限要乘内导数)。求出 f' 后发现两个根式恰好同为 $\sqrt{1+x^2}$, f' 化成「正因子 $\times$ 一次式」, 单调性一目了然; 再抓住 $f(1) = 0$ 这个「白送」的零点。

解

第一步: 定义域.

$f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt$. 第一个被积函数对一切 t 有意义; 第二个要求 $1+t \geq 0$, 而积分区间的两端是 1 与 $x^2 \geq 0$, 其间所有 $t \geq 0 > -1$, 故也有意义。所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上有定义且连续可导。

第二步：求导——本题的巧合.

由变限积分求导公式 $\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} g(t) dt = g(\varphi(x)) \varphi'(x)$ (下限为变量时先换成 $-\int_{\varphi(x)}^a$):

$$\frac{d}{dx} \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt = -\sqrt{1+x^2},$$

$$\frac{d}{dx} \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt = \sqrt{1+x^2} \cdot (x^2)' = 2x\sqrt{1+x^2}.$$

(第二式中把上限 $t = x^2$ 代入 $\sqrt{1+t}$ 得 $\sqrt{1+x^2}$ ——与第一式的根式恰好同一个, 这正是命题人埋的巧合。) 相加:

$$f'(x) = -\sqrt{1+x^2} + 2x\sqrt{1+x^2} = (2x-1)\sqrt{1+x^2}.$$

第三步：单调性与最小值点.

$\sqrt{1+x^2} > 0$ 恒成立, 故 f' 的符号完全由 $2x-1$ 决定:

$$f'(x) < 0 \quad (x < \frac{1}{2}), \quad f'(\frac{1}{2}) = 0, \quad f'(x) > 0 \quad (x > \frac{1}{2}).$$

所以 f 在 $(-\infty, \frac{1}{2}]$ 上严格递减, 在 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ 上严格递增, $x = \frac{1}{2}$ 是唯一的极小值点, 也是全局最小值点。

两个严格单调区间 $\Rightarrow$ 零点至多 2 个。

第四步：找特殊点定符号.

• 上下限相同的积分为零, 故

$$f(1) = \int_1^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^1 \sqrt{1+t} dt = 0 + 0 = 0.$$

$x = 1$ 就是一个零点, 且 $1 > \frac{1}{2}$, 它落在递增段上。

• 由 f 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上严格递增,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) < f(1) = 0,$$

即最小值为负 (不必真去算那两个积分)。

• 取 $x = -1$: 此时 $x^2 = 1$, 第二个积分为 0; 而 $\sqrt{1+t^2}$ 是偶函数, 故

$$f(-1) = \int_{-1}^1 \sqrt{1+t^2} dt = 2 \int_0^1 \sqrt{1+t^2} dt > 0.$$

第五步：逐段数零点.

• 递减段 $(-\infty, \frac{1}{2}]$: f 严格递减且连续, $f(-1) > 0 > f(\frac{1}{2})$, 由零点定理在 $(-1, \frac{1}{2})$ 内至少有一个零点; 由严格单调性整段至多一个。故恰有 1 个。

• 递增段 $[\frac{1}{2}, +\infty)$: f 严格递增, 至多一个零点; 而 $f(1) = 0$, 故恰有 1 个, 就是 $x = 1$ 。

两段合计: $f(x)$ 恰有 2 个零点, 一个是 $x = 1$, 另一个在 $(-1, \frac{1}{2})$ 内。

验算. 数值计算给出 $f(\frac{1}{2}) \approx -0.3262 < 0$, $f(0) \approx -0.0712 < 0$, $f(-0.5) \approx 0.7140 > 0$, $f(-1) \approx 2.2956 > 0$, 故第二个零点约在 $x \approx -0.07$ 处, 确在 $(-1, \frac{1}{2})$ 内 $\checkmark$; $f(1) = 0$, $f(1.5) \approx 1.2187 > 0$ 与递增段只有 $x = 1$ 一个零点相符 $\checkmark$ 。

结论

(1) 变限积分求导:

$$\frac{d}{dx} \int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} g(t) dt = g(\varphi(x)) \varphi'(x) - g(\psi(x)) \psi'(x).$$

下限为变量时别忘负号, 上限是复合函数时别忘乘内导数。

(2) 零点个数 = 单调段数 (上界) - 无零点的段数。所以流程永远是: 求 f' → 分单调段 → 每段两端定符号。

(3) 遇到「积分上下限相同」的点 (本题的 $x = 1$, 因为两个积分限都写成了 1) 要立刻代进去试——命题人常把精确零点藏在这里, 可以省掉一切数值估计。

(4) 要判断某点函数值的符号时, 优先利用已证的单调性与另一个已知值去比较 (本题由 $f(\frac{1}{2}) < f(1) = 0$ 得负), 而不是硬算积分。

易错

(1) 第一项求导忘记负号 (下限是 x), 得到 $f' = (2x + 1)\sqrt{1 + x^2}$, 单调分界点错成 $-\frac{1}{2}$ 。

(2) 第二项忘记乘 $(x^2)' = 2x$, 得 $f' = -\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 + x^2} \equiv 0$, 荒唐地得出 f 是常数。

(3) 把 $\sqrt{1 + t}$ 在 $t = x^2$ 处的值写成 $\sqrt{1 + x}$ 。代入的是 $t = x^2$, 应得 $\sqrt{1 + x^2}$ 。

(4) 漏看 $f(1) = 0$, 转而去硬算 $\int_{1/2}^1 \sqrt{1 + t^2} dt$ (要用 $\frac{1}{2} [t\sqrt{1 + t^2} + \ln(t + \sqrt{1 + t^2})]$), 费时且易错。

(5) 只找到 $x = 1$ 一个零点就答「1 个」, 忘了递减段那一支。 f 有两个单调段, 只要最小值为负、两端为正, 就必然是两个零点。

题 18.47 2010 · 数三 · (19) 中值定理证二阶导零点 ★★★★★☆

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内存在二阶导数, 且

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3).$$

(I) 证明存在 $\eta \in (0, 2)$, 使 $f(\eta) = f(0)$;

(II) 证明存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

考点

「证 $f''(\xi) = 0$ 」 $\iff$ 「 f' 有两个零点」 $\iff$ 「 f 有三个取值相同的点」。所以全题的任务就是找三个函数值相等的点, 然后连用三次罗尔定理。找点的工具是积分中值定理 (把积分条件变成点值) 和介值定理。

解

(I)

先把条件 $\int_0^2 f(x) \mathrm{d}x$ 转化为某一点的函数值。令

$$\Phi(x) = \int_0^x f(t) \mathrm{d}t, \quad x \in [0, 2].$$

f 在 $[0, 2]$ 上连续, 故由变上限积分求导定理, Φ 在 $[0, 2]$ 上可导且 $\Phi'(x) = f(x)$ 。对 Φ 在 $[0, 2]$ 上用拉格朗日中值定理: 存在 $\eta \in (0, 2)$, 使

$$\Phi(2) - \Phi(0) = \Phi'(\eta) \cdot (2 - 0), \quad \text{即} \quad \int_0^2 f(x) \mathrm{d}x = 2f(\eta).$$

(这正是积分中值定理的「开区间加强版」: 用拉格朗日中值定理导出, 中值点可取在开区间内。)

又由题设 $2f(0) = \int_0^2 f(x) \mathrm{d}x = 2f(\eta)$, 两边除以 2 得

$$f(\eta) = f(0), \quad \eta \in (0, 2).$$

(I) 证毕。

(II)

第一步：再找第三个点。 由题设还有 $2f(0) = f(2) + f(3)$, 即

$$f(0) = \frac{f(2) + f(3)}{2}.$$

右端是 $f(2)$ 与 $f(3)$ 的算术平均, 它必介于二者之间:

$$\min\{f(2), f(3)\} \leq \frac{f(2) + f(3)}{2} \leq \max\{f(2), f(3)\}.$$

f 在 $[2, 3]$ 上连续, 由介值定理 (若 $f(2) = f(3)$ 则平均值就等于 $f(2)$, 取 $\zeta = 2$ 即可), 存在 $\zeta \in [2, 3]$, 使

$$f(\zeta) = \frac{f(2) + f(3)}{2} = f(0).$$

于是我们得到三个函数值相等的点:

$$0 < \eta < 2 \leq \zeta \leq 3, \quad f(0) = f(\eta) = f(\zeta).$$

注意三点互不相同: $\eta \in (0, 2)$ 保证 $0 < \eta$, 而 $\zeta \geq 2 > \eta$ 。

第二步：两次罗尔定理得 f' 的两个零点。

f 在 $[0, \eta]$ 上连续, 在 $(0, \eta) \subset (0, 3)$ 内可导 (题设 f 在 $(0, 3)$ 内有二阶导数, 故一阶导数在 $(0, 3)$ 内处处存在), 且 $f(0) = f(\eta)$ 。由罗尔定理, 存在

$$\xi_1 \in (0, \eta), \quad f'(\xi_1) = 0.$$

同理, f 在 $[\eta, \zeta]$ 上连续, 在 $(\eta, \zeta) \subset (0, 3)$ 内可导, 且 $f(\eta) = f(\zeta)$ 。由罗尔定理, 存在

$$\xi_2 \in (\eta, \zeta), \quad f'(\xi_2) = 0.$$

由 $\xi_1 < \eta < \xi_2$ 知 $\xi_1 \neq \xi_2$ 。

第三步：对 f' 再用一次罗尔定理。

区间 $[\xi_1, \xi_2] \subset (0, 3)$ 。在 $(0, 3)$ 内 f'' 存在，故 f' 在 $(0, 3)$ 内可导，从而在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续、在 (ξ_1, ξ_2) 内可导。又 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$ ，由罗尔定理，存在

$$\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 3), \quad f''(\xi) = 0.$$

(II) 证毕。

用一个具体例子把过程走一遍。 取 $f(x) = \sin(\pi x)$ ，它在 $[0, 3]$ 上任意阶可导，且

$$2f(0) = 0, \quad \int_0^2 \sin(\pi x) dx = \left[-\frac{\cos(\pi x)}{\pi} \right]_0^2 = \frac{-1+1}{\pi} = 0, \quad f(2) + f(3) = 0 + 0 = 0,$$

三者相等，满足全部题设。此时 (I) 中的 η 满足 $\sin(\pi\eta) = 0$ 且 $\eta \in (0, 2)$ ，即 $\eta = 1$ ；(II) 中 $f''(x) = -\pi^2 \sin(\pi x)$ 在 $(0, 3)$ 内的零点是 $x = 1, 2$ ，确实存在 ξ 使 $f''(\xi) = 0$ ✓

结论

(1) **积分中值定理的开区间形式**： f 在 $[a, b]$ 上连续 $\Rightarrow$ 存在 $\xi \in (a, b)$ (开区间) 使 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ 。证法就是对 $\Phi(x) = \int_a^x f$ 用拉格朗日中值定理。凡是结论要求中值点在开区间内的题，都要用这个加强版。

(2) **阶梯式罗尔**：要证 $f^{(n)}(\xi) = 0$ ，就去找 f 的 $n+1$ 个函数值相等的点，每用一次罗尔定理，「相等点的个数」减一、「导数阶数」加一。本题 $n=2$ ，需要 3 个点。

(3) **条件的翻译词典**： $\int_a^b f = \lambda \rightarrow$ 积分中值定理变点值； $\frac{f(p)+f(q)}{2} = \lambda$ 或任意凸组合 $\rightarrow$ 介值定理变点值。出现「若干个函数值的平均」几乎一定是要用介值定理。

易错

(1) (I) 中用课本上那个 $\xi \in [a, b]$ 的积分中值定理，得到的 η 可能取到端点 0 或 2，不满足「 $\eta \in (0, 2)$ 」。必须用变上限积分 + 拉格朗日的写法把它加强到开区间。

(2) (II) 中误以为 $f(2) = f(3) = f(0)$ 。题设只给了 $f(2) + f(3) = 2f(0)$ ，单个的 $f(2)$ 、 $f(3)$ 未必等于 $f(0)$ ，只能用介值定理在 $[2, 3]$ 上找中间点。

(3) 忘了检查三个点互异。若 η 与 ζ 重合，罗尔定理无法用两次。本题靠 $\eta < 2 \leq \zeta$ 保证互异，这一句要写出来。

(4) 第三次用罗尔定理时，要说明 f' 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续。依据是「 f'' 在 $(0, 3)$ 内存在 $\Rightarrow f'$ 在 $(0, 3)$ 内可导 $\Rightarrow f'$ 在其中连续」，而 $[\xi_1, \xi_2]$ 整个含在开区间 $(0, 3)$ 内，所以没有端点问题。

题 18.48 2019 · 数二 · (21) 中值定理证两个结论 ★★★★★

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$;

(II) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) < -2$.

考点

(I) 积分条件 $\rightarrow$ 积分中值定理 $\rightarrow$ 两点函数值相等 $\rightarrow$ 罗尔定理。(II) 要证 f'' 的定量估计 (不是等于零, 而是小于 -2), 标准工具是在 $f' = 0$ 的点处作带拉格朗日余项的泰勒展开, 把 f'' 单独解出来。取展开中心为最大值点, 可以把余项的符号和大小同时控制住。

解

(I)

令 $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。 f 在 $[0, 1]$ 上连续 (它有二阶导数), 故 Φ 在 $[0, 1]$ 上可导且 $\Phi'(x) = f(x)$ 。对 Φ 在 $[0, 1]$ 上用拉格朗日中值定理: 存在 $c \in (0, 1)$, 使

$$\Phi(1) - \Phi(0) = \Phi'(c)(1 - 0), \quad \text{即} \quad \int_0^1 f(x) dx = f(c).$$

(这是积分中值定理的开区间加强版, 中值点落在 $(0, 1)$ 内。) 由题设该积分等于 1, 故

$$f(c) = 1 = f(1), \quad c \in (0, 1).$$

f 在 $[c, 1]$ 上连续、在 $(c, 1)$ 内可导, 且 $f(c) = f(1)$ 。由罗尔定理, 存在

$$\xi \in (c, 1) \subset (0, 1), \quad f'(\xi) = 0.$$

(I) 证毕。

(II)

第一步：找一个「好」的驻点——最大值点。

(I) 给出的 ξ 只知道 $f'(\xi) = 0$, 却不知道 $f(\xi)$ 有多大, 用它作泰勒展开中心估不出 f'' 。换一个更有信息的点: 记

$$M = \max_{x \in [0, 1]} f(x)$$

(f 连续, 闭区间上最大值存在)。

先证 $M > 1$ 。一方面 $f(1) = 1$, 故 $M \geq 1$ 。另一方面, 若 $M = 1$, 则 $f(x) \leq 1$ 对一切 $x \in [0, 1]$ 成立, 于是 $1 - f(x) \geq 0$ 连续且

$$\int_0^1 [1 - f(x)] dx = 1 - \int_0^1 f(x) dx = 1 - 1 = 0.$$

非负连续函数积分为零则该函数恒为零, 故 $f(x) \equiv 1$ 于 $[0, 1]$, 这与 $f(0) = 0$ 矛盾。所以

$$M > 1.$$

再看最大值在哪里取到：设 $f(x_0) = M$ 。由 $f(0) = 0 < 1 < M$ 与 $f(1) = 1 < M$ 知 $x_0 \neq 0$ 、 $x_0 \neq 1$ ，故

$$x_0 \in (0, 1).$$

x_0 是内部最大值点且 f 可导，由费马引理

$$f'(x_0) = 0.$$

(顺带一提， x_0 也可以直接充当 (I) 中的 ξ 。)

第二步：在 x_0 处泰勒展开，向左端点 0 取值。

f 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数，故可在 x_0 处作一阶泰勒展开（拉格朗日余项）：对任意 $x \in [0, 1]$ ，存在介于 x 与 x_0 之间的 θ ，使

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\theta)}{2}(x - x_0)^2 = M + \frac{f''(\theta)}{2}(x - x_0)^2,$$

其中已用 $f'(x_0) = 0$ 。

取 $x = 0$ ：存在 $\eta \in (0, x_0) \subset (0, 1)$ ，使

$$f(0) = M + \frac{f''(\eta)}{2}x_0^2.$$

由 $f(0) = 0$ 解出

$$f''(\eta) = -\frac{2M}{x_0^2}.$$

第三步：估值。 由 $x_0 \in (0, 1)$ 得 $0 < x_0^2 < 1$ ；由第一步得 $M > 1 > 0$ 。于是

$$\frac{M}{x_0^2} > \frac{M}{1} = M > 1 \implies f''(\eta) = -\frac{2M}{x_0^2} < -2.$$

即存在 $\eta \in (0, 1)$ 使 $f''(\eta) < -2$ 。(II) 证毕。

验证条件相容(存在满足题设的函数)。取 $f(x) = ax^2 + bx$ (自动满足 $f(0) = 0$)。由 $f(1) = a + b = 1$ 与 $\int_0^1 f = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = 1$ 解得

$$a = -3, \quad b = 4, \quad f(x) = -3x^2 + 4x.$$

核对： $f(1) = 1 \checkmark$ ， $\int_0^1 (-3x^2 + 4x) dx = -1 + 2 = 1 \checkmark$ 此时 $f'(x) = -6x + 4$ ， $\xi = \frac{2}{3} \in (0, 1)$ 即 (I) 中的点； $M = f(\frac{2}{3}) = \frac{4}{3} > 1 \checkmark$ ； $f'' \equiv -6 < -2 \checkmark$ ，与第三步的估计 $-\frac{2M}{x_0^2} = -\frac{2 \cdot 4/3}{4/9} = -6$ 完全吻合。

结论

(1) 证 f'' 的不等式，用「驻点处泰勒展开」。设 $f'(x_0) = 0$ ，则

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f''(\theta)}{2}(x - x_0)^2 \implies f''(\theta) = \frac{2[f(x) - f(x_0)]}{(x - x_0)^2}.$$

只要知道 $f(x) - f(x_0)$ 的符号与大小、以及 $|x - x_0|$ 的范围，就能得到 f'' 的估计。把 x_0 取成最值点，分子的符号就自动确定了，这是本题的窍门。

(2) 「非负连续函数积分为零 $\Rightarrow$ 函数恒为零」：若 $h \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $\int_a^b h = 0$ ，则 $h \equiv 0$ 。这是把「 $M \geq 1$ 」加强成「 $M > 1$ 」的标准手段。

(3) 最值点必在内部的判据：若闭区间上连续函数在两端点的值都严格小于最大值，则最大值点在开区间内，从而（可导时）是驻点。

易错

(1) (II) 里直接拿 (I) 的 ξ 当展开中心。那时 $f(\xi)$ 的大小未知，从 $0 = f(\xi) + \frac{f''(\eta)}{2}\xi^2$ 只能得到 $f''(\eta) = -\frac{2f(\xi)}{\xi^2}$ ，若不知 $f(\xi) > 1$ 就估不出 < -2 。改用最大值点是本题的关键一步。

(2) 只证到 $M \geq 1$ 就往下走。 $M = 1$ 时得到的是 $f''(\eta) \leq -2$ ，不满足「严格小于」。必须用「非负连续函数积分为零」把 $M = 1$ 排除掉。

(3) 向右端点展开：取 $x = 1$ 得 $f''(\theta) = \frac{2(1-M)}{(1-x_0)^2}$ ，虽然也是负的，但 $M-1$ 可能很小、 $(1-x_0)^2$ 也可能很小，估不出统一的 -2 界。必须向 $x = 0$ 展开（那里 $f(0) = 0$ 与 $M > 1$ 的落差最大）。

(4) 泰勒余项写成 $\frac{f''(\eta)}{2!}(x-x_0)^2$ 时漏掉 $2!$ ，或把 $(0-x_0)^2$ 写成 $-x_0^2$ 。平方项恒非负。

题 18.49 2020 · 数二 · (20) 两次中值定理证等式 ★★★★★☆

设函数 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$.

(I) 证明：存在 $\xi \in (1, 2)$ ， $f(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}$ ；

(II) 证明：存在 $\eta \in (1, 2)$ ， $f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}$.

考点

(I) 待证式含 $f(\xi)$ 与 $f'(\xi) = e^{\xi^2}$ 的线性关系，移项后凑成 $[(2-x)f(x)]' = 0$ ，用罗尔定理。(II) 出现 $\ln 2 = \ln 2 - \ln 1$ 与 $\eta e^{\eta^2} = \frac{f'(\eta)}{(\ln x)'|_{\eta}}$ ，是柯西中值定理的标准形状。

解

先把 f 的基本性质列清楚。由变上限积分定义

$$f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt,$$

被积函数 e^{t^2} 在 $\mathbb{R}$ 上连续，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且

$$f'(x) = e^{x^2}, \quad f(1) = \int_1^1 e^{t^2} dt = 0.$$

$f(1) = 0$ 是本题两问都要用到的关键值。

(I) 证明存在 $\xi \in (1, 2)$ 使 $f(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}$.

第一步：辅助函数怎么想。 把 e^{ξ^2} 换回 $f'(\xi)$ ，待证式即

$$f(\xi) = (2 - \xi)f'(\xi), \quad \text{移项} \quad (2 - \xi)f'(\xi) - f(\xi) = 0.$$

左端是「 f' 乘一个函数，减去 f 」——正好是乘积求导公式的形状。事实上

$$\left[(2 - x)f(x)\right]' = (-1) \cdot f(x) + (2 - x)f'(x) = (2 - x)f'(x) - f(x).$$

一模一样。所以令

$$\boxed{F(x) = (2 - x)f(x)}, \quad F'(x) = (2 - x)f'(x) - f(x).$$

第二步：检查罗尔定理的条件。 F 由多项式与可导函数 f 相乘而成，在 $[1, 2]$ 上连续、在 $(1, 2)$ 内可导。端点值：

$$F(1) = (2 - 1)f(1) = 1 \cdot 0 = 0, \quad F(2) = (2 - 2)f(2) = 0 \cdot f(2) = 0.$$

(左端点靠 $f(1) = 0$ ，右端点靠因子 $2 - x$ 在 $x = 2$ 处为零——这就是为什么辅助函数里要放 $2 - x$ 。)

第三步：用罗尔定理。 $F(1) = F(2) = 0$ ，由罗尔定理，存在 $\xi \in (1, 2)$ ，使 $F'(\xi) = 0$ ，即

$$(2 - \xi)f'(\xi) - f(\xi) = 0 \implies f(\xi) = (2 - \xi)f'(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}.$$

(I) 证毕。

(II) 证明存在 $\eta \in (1, 2)$ 使 $f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}$ 。

第一步：把结论改写成差商之比。 注意

$$\ln 2 = \ln 2 - \ln 1, \quad f(2) = f(2) - f(1) \quad (\text{因 } f(1) = 0),$$

于是待证式等价于

$$\frac{f(2) - f(1)}{\ln 2 - \ln 1} = \eta e^{\eta^2}.$$

左端是两个函数增量之比——柯西中值定理的左端。右端应当是 $\frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}$ 。由 $f'(\eta) = e^{\eta^2}$ 反推

$$\frac{e^{\eta^2}}{g'(\eta)} = \eta e^{\eta^2} \implies g'(\eta) = \frac{1}{\eta} \implies g(x) = \ln x.$$

这与左端分母出现的 $\ln 2 - \ln 1$ 完全对得上。取 $g(x) = \ln x$ 。

第二步：检查柯西中值定理的条件。 在 $[1, 2]$ 上： f 与 $g(x) = \ln x$ 都连续；在 $(1, 2)$ 内都可导；且

$$g'(x) = \frac{1}{x} \neq 0, \quad \forall x \in (1, 2).$$

($g' \neq 0$ 是柯西中值定理不可省的条件，同时保证分母 $g(2) - g(1) = \ln 2 \neq 0$ 。)

第三步：用柯西中值定理。 存在 $\eta \in (1, 2)$ ，使

$$\frac{f(2) - f(1)}{g(2) - g(1)} = \frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}, \quad \text{即} \quad \frac{f(2) - 0}{\ln 2 - 0} = \frac{e^{\eta^2}}{\frac{1}{\eta}} = \eta e^{\eta^2}.$$

两边乘 $\ln 2$:

$$f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}.$$

(II) 证毕。

数值核验. $f(2) = \int_1^2 e^{t^2} dt \approx 14.98997$ 。

- (I) 解 $f(x) - (2-x)e^{x^2} = 0$: $x = 1.5$ 时 $f \approx 2.600$ 、 $(2-x)e^{x^2} \approx 4.744$ (左小于右); $x = 1.9$ 时 $f \approx 10.476$ 、 $(2-x)e^{x^2} \approx 3.697$ (左大于右)。由连续性根在 $(1.5, 1.9)$ 内, 数值求得 $\xi \approx 1.7087 \in (1, 2)$ ✓
- (II) 解 $\eta e^{\eta^2} = \frac{f(2)}{\ln 2} \approx 21.6260$: $\eta = 1.5$ 时左端 ≈ 14.232 , $\eta = 1.6$ 时左端 ≈ 20.697 , $\eta = 1.62$ 时左端 ≈ 22.350 。数值求得 $\eta \approx 1.6114 \in (1, 2)$ ✓

结论

(1) 辅助函数的「反求导」法: 待证式整理成 $\Psi(\xi, f(\xi), f'(\xi)) = 0$ 后, 把 ξ 换成 x , 看它能否写成某个 $F(x)$ 的导数。常见对应:

$$\begin{aligned}(k-x)f'(x) - f(x) &= \left[(k-x)f(x) \right]', \\ xf'(x) + f(x) &= \left[xf(x) \right]', \\ xf'(x) - f(x) &= x^2 \left[\frac{f(x)}{x} \right]'. \end{aligned}$$

(2) 柯西中值定理的「反求 g 」法: 待证式若形如 $\frac{f(b) - f(a)}{\text{某个常数}} = h(\eta)$, 就令

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{h(x)},$$

积分得 g , 再核对 $g(b) - g(a)$ 是否正好等于那个常数。本题 $h(x) = xe^{x^2}$, $g' = \frac{e^{x^2}}{xe^{x^2}} = \frac{1}{x}$, $g = \ln x$, $g(2) - g(1) = \ln 2$, 对上了。

(3) 变上限积分的两条即用性质: $f(x) = \int_a^x \varphi(t) dt$ (φ 连续) 满足 $f(a) = 0$ 、 $f'(x) = \varphi(x)$ 。证明题里 $f(a) = 0$ 往往就是那个「白送的端点条件」。

易错

(1) (I) 里辅助函数取成 $F(x) = (x-2)f(x)$ 也可以 (差个负号, $F' = 0$ 的结论一样), 但若取成 $F(x) = (2-x)f'(x)$ 或 $F(x) = \frac{f(x)}{2-x}$ 就错了: 前者导数出现 f'' , 后者在 $x = 2$ 处无定义。

(2) (II) 里直接对 f 在 $[1, 2]$ 上用拉格朗日中值定理, 得 $f(2) = f'(\eta) = e^{\eta^2}$, 与待证的 $\ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}$ 差了因子 $\eta \ln 2$, 凑不上。看到「常数 $\ln 2$ 」就该想到它是 $\ln x$ 在两端点的增量, 从而用柯西。

(3) 用柯西中值定理时忘记验证 $g'(x) \neq 0$ 。本题 $g' = \frac{1}{x}$ 在 $(1, 2)$ 上恒不为零, 一句话带过即可, 但不能不写。

(4) 把 $f(1)$ 当成 e 或别的值。 $\int_1^1 = 0$, 上下限相同的定积分恒为零, 与被积函数无关。

(5) e^{t^2} 没有初等原函数, 所以 $f(2)$ 算不出闭式——本题也不需要算出来, 两问都是把 $f(2)$ 整体保留。企图求出 $f(2)$ 是白费功夫。

题 18.50 2026 · 数一 · (20) 两次罗尔证零点 ★★★★★☆

(本题满分 12 分) 设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$, 记 $a = \int_0^1 f(x) dx$.

(I) 证明 $a > 0$;

(II) 令 $F(x) = a(1-x^2) + \int_1^x f(t) dt$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

考点

(I) 用对称区间换元 $x = -t$ 把 $\int_{-1}^1 = 0$ 变成 $\int_0^1 [f(t) - f(-t)] dt$, 再用严格单调定符号; (II) 要证 F'' 有零点, 就去找 F 的三个相等函数值——本题恰好 $F(-1) = F(0) = F(1) = 0$, 两轮罗尔即可。

解

(I) 证明 $a > 0$.

由 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$ 把积分区间拆开:

$$\int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \text{即} \quad \int_{-1}^0 f(x) dx = -a.$$

在左边这个积分里作换元 $x = -t$ ($dx = -dt$, $x = -1 \mapsto t = 1$, $x = 0 \mapsto t = 0$):

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_1^0 f(-t) (-dt) = \int_0^1 f(-t) dt.$$

于是 $\int_0^1 f(-t) dt = -a$ 。与 $\int_0^1 f(t) dt = a$ 相减,

$$2a = \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 f(-t) dt = \int_0^1 [f(t) - f(-t)] dt.$$

现在看被积函数。当 $t \in (0, 1]$ 时 $-t < t$, 由 f 严格单调递增得 $f(-t) < f(t)$, 即 $f(t) - f(-t) > 0$; 而 $t = 0$ 时该值为 0。 f 可导必连续, 故 $\varphi(t) = f(t) - f(-t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续、非负且不恒为零 (例如 $\varphi(1) > 0$), 由定积分的严格保号性

$$2a = \int_0^1 \varphi(t) dt > 0,$$

所以 $a > 0$ 。

(II) 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $F''(\xi) = 0$ 。

思路。 F'' 有零点, 最自然的工具是罗尔定理用在 F' 上, 这需要找到两点 $\xi_1 < \xi_2$ 使 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$; 而这两个零点又可由罗尔定理用在 F 上得到, 条件是 F 在三个点取相同的值。所

以先去算 F 在几个特殊点的值——注意 F 的构造里 $1-x^2$ 在 $x = \pm 1$ 处为零、 $\int_1^x$ 在 $x = 1$ 处为零，提示我们试 $x = \pm 1$ 与 $x = 0$ 。

光滑性. f 可导（从而连续），故 $\int_1^x f(t) dt$ 二阶可导， F 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导，且

$$F'(x) = -2ax + f(x), \quad F''(x) = -2a + f'(x).$$

三个零点.

$$\begin{aligned} F(1) &= a(1-1^2) + \int_1^1 f(t) dt = 0 + 0 = 0, \\ F(-1) &= a(1-(-1)^2) + \int_1^{-1} f(t) dt = 0 - \int_{-1}^1 f(t) dt = 0, \\ F(0) &= a(1-0) + \int_1^0 f(t) dt = a - \int_0^1 f(t) dt = a - a = 0. \end{aligned}$$

即 $F(-1) = F(0) = F(1) = 0$ 。

第一轮罗尔. F 在 $[-1, 0]$ 上连续、在 $(-1, 0)$ 内可导且 $F(-1) = F(0)$ ，故存在 $\xi_1 \in (-1, 0)$ 使 $F'(\xi_1) = 0$ ；同理在 $[0, 1]$ 上存在 $\xi_2 \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi_2) = 0$ 。

第二轮罗尔. $\xi_1 < 0 < \xi_2$ ， F' 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续、在 (ξ_1, ξ_2) 内可导，且 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$ ，故存在

$$\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-1, 1), \quad F''(\xi) = 0.$$

证毕。

注. $F''(\xi) = 0$ 等价于 $f'(\xi) = 2a$ ，即：严格递增函数 f 的导数一定在 $(-1, 1)$ 内取到值 $2a = 2 \int_0^1 f$ 。第 (I) 问保证了 $2a > 0$ ，说明这个被取到的导数值是正的。

验算. 取 $f(x) = x$ ：严格增， $\int_{-1}^1 x dx = 0 \checkmark$ ， $a = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} > 0 \checkmark$ ； $F(x) = \frac{1}{2}(1-x^2) + \int_1^x t dt = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^2-1}{2} = 0$ ，恒为零， $F'' \equiv 0$ ，任何 ξ 都行 $\checkmark$ 再取 $f(x) = x^3$ ： $a = \frac{1}{4}$ ， $F(x) = \frac{1}{4}(1-x^2) + \frac{x^4-1}{4}$ ， $F''(x) = -\frac{1}{2} + 3x^2$ ，零点 $\xi = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} \approx \pm 0.408 \in (-1, 1) \checkmark$

结论

(i) 对称区间的标准动作：见到 $\int_{-1}^1$ 或 $\int_{-A}^A$ 的条件，先拆成 $\int_{-A}^0 + \int_0^A$ ，再对前者作 $x = -t$ ，得到 $\int_0^A [f(t) \pm f(-t)] dt$ ；单调性、奇偶性正是用来判断 $f(t) - f(-t)$ 符号的。

(ii) 严格保号性： φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续、 $\varphi \geq 0$ 且不恒为 0 $\Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} \varphi > 0$ 。只写 $\varphi \geq 0$ 只能得 ≥ 0 。

(iii) 证 $F^{(n)}(\xi) = 0$ 的罗尔链：要 n 阶导数有零点，就去找 F 的 $n+1$ 个相等的函数值，每用一次罗尔降一阶。本题 $n = 2$ ，故找三个点。构造性的 F （题目直接给出）里，哪些项在哪些点归零，就是命题人给的提示。

(iv) 变限积分 $\int_1^x f$ 的两个基本事实： $x = 1$ 处取值为 0；导数为 $f(x)$ 。

易错

- (1) 第(I)问只写「 f 严格增故 $f(t) > f(-t)$ 」, 漏掉严格性。必须指出积分号下的连续函数非负且不恒为零, 才能得到严格大于 0。
- (2) 第(I)问企图用「 f 严格增 $\Rightarrow f$ 有唯一零点 x_0 」并去讨论 x_0 的位置, 路线更长且要额外论证零点存在 (f 未必变号)。换元法两行就够。
- (3) 第(II)问只找到 $F(-1) = F(1) = 0$ 就用一次罗尔, 得到的是 $F'(\xi) = 0$, 不是 F'' 。必须补上关键的第三点 $F(0) = 0$ 。
- (4) 算 $F(-1)$ 时把 $\int_1^{-1} f$ 的上下限写反, 漏了负号, 得不到 0。
- (5) 误以为要证的 ξ 满足 $f'(\xi) = 0$ 。实际上 $F''(\xi) = f'(\xi) - 2a$, f 严格增时 f' 未必取到 0, 写成 $f'(\xi) = 0$ 就错了。

题 18.51 2016 · 数二 · (12) 积分方程求高阶导数值 ★★★★★

已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = (x+1)^2 + 2 \int_0^x f(t) dt$, 则当 $n \geq 2$ 时, $f^{(n)}(0) =$ _____.

考点

含变限积分的函数方程: 对方程求导把积分消掉, 得到 f 与 f' 的递推关系; 再反复求导, 发现从二阶起是等比递推 $f^{(n+1)} = 2f^{(n)}$ 。

解

已知

$$f(x) = (x+1)^2 + 2 \int_0^x f(t) dt, \quad f \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上连续.} \quad (*)$$

第一步: 说明可导性. f 连续, 故变限积分 $\int_0^x f(t) dt$ 可导且导数为 $f(x)$; $(x+1)^2$ 是多项式, 可导。由 (*) 知 f 是两个可导函数之和, 因此 f 可导。 f 可导则 f 连续, 再由 (*) 求导所得的式子又能说明 f' 可导... 如此自举下去, f 在 $\mathbb{R}$ 上任意阶可导。(这一步保证下文求 n 阶导有意义。)

第二步: 取初值. 在 (*) 中令 $x = 0$, 积分上下限相同, 积分为 0:

$$f(0) = (0+1)^2 + 0 = 1.$$

第三步: 求导消积分. 对 (*) 两端求导:

$$f'(x) = 2(x+1) + 2f(x). \quad (**)$$

令 $x = 0$: $f'(0) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4$ 。

第四步: 再求一次导, 得到递推. 对 (**) 求导:

$$f''(x) = 2 + 2f'(x),$$

令 $x = 0$: $f''(0) = 2 + 2 \cdot 4 = 10$ 。继续求导, 常数 2 消失, 得到干净的递推:

$$f'''(x) = 2f''(x), \quad \text{一般地} \quad f^{(n)}(x) = 2f^{(n-1)}(x) \quad (n \geq 3).$$

第五步：解递推。 在 $x=0$ 处，数列 $\{f^{(n)}(0)\}_{n \geq 2}$ 是公比为 2 的等比数列，首项 $f''(0) = 10$ ：

$$f^{(n)}(0) = 2^{n-2} f''(0) = 10 \cdot 2^{n-2} = 5 \cdot 2^{n-1}, \quad n \geq 2.$$

解法二（先解出 f ）。 $(**)$ 是一阶线性微分方程 $f' - 2f = 2x + 2$ ，初值 $f(0) = 1$ 。先求特解，设 $f_p = Ax + B$ ，代入得 $A - 2Ax - 2B = 2x + 2$ ，比较系数： $-2A = 2 \Rightarrow A = -1$ ； $A - 2B = 2 \Rightarrow B = -\frac{3}{2}$ 。齐次通解 Ce^{2x} ，故 $f(x) = Ce^{2x} - x - \frac{3}{2}$ 。由 $f(0) = C - \frac{3}{2} = 1$ 得 $C = \frac{5}{2}$ ，于是

$$f(x) = \frac{5}{2}e^{2x} - x - \frac{3}{2}.$$

求 n 阶导 ($n \geq 2$ 时多项式部分已被求没)：

$$f^{(n)}(x) = \frac{5}{2} \cdot 2^n e^{2x} = 5 \cdot 2^{n-1} e^{2x} \Rightarrow f^{(n)}(0) = 5 \cdot 2^{n-1}.$$

与解法一一致。

核对。 把 $f(x) = \frac{5}{2}e^{2x} - x - \frac{3}{2}$ 代回原方程右端： $\int_0^x f = \frac{5}{4}e^{2x} - \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2}x - \frac{5}{4}$ ，右端 = $(x+1)^2 + \frac{5}{2}e^{2x} - x^2 - 3x - \frac{5}{2} = \frac{5}{2}e^{2x} - x - \frac{3}{2} = f(x)$ ，恒等成立，✓。又 $n=2$ ： $5 \cdot 2 = 10$ ，与第四步的 $f''(0) = 10$ 相符。

答案： $5 \cdot 2^{n-1}$

结论

- (1) 见到 $f(x) = g(x) + \lambda \int_0^x f(t) dt$ ，标准动作是「令 $x=0$ 取初值 + 两端求导化为微分方程 $f' = g' + \lambda f$ 」。
- (2) 若某阶之后递推变成 $f^{(n)} = \lambda f^{(n-1)}$ ，则 $f^{(n)}(0) = \lambda^{n-k} f^{(k)}(0)$ ，只要定准从哪一阶开始这条递推成立。
- (3) 答案的等价写法 $10 \cdot 2^{n-2} = 5 \cdot 2^{n-1} = \frac{5}{2} \cdot 2^n$ ，都对。

易错

- (1) 忘了取 $f(0) = 1$ ，只剩递推关系而无初值，得不到具体数值。
- (2) 把递推 $f^{(n)} = 2f^{(n-1)}$ 误认为从 $n=2$ 就成立（即误以为 $f''(0) = 2f'(0) = 8$ ）。实际上 $f'' = 2 + 2f'$ 还带着常数 2，从 $n=3$ 起常数才消失。这是本题的核心陷阱。
- (3) 对 $\int_0^x f(t) dt$ 求导写成 $f(t)$ 或 $f(x) - f(0)$ 。正确结果就是 $f(x)$ 。
- (4) 题目限定 $n \geq 2$ ，不要把 $n=1$ ($f'(0) = 4$ ，而公式给 5) 也套进去。

第十九讲 定积分的计算技巧

19.1 定积分的计算技巧

适用：数一二三

题 19.1 2010 · 数一 · (10) 换元与分部算定积分 ★★☆☆☆

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

被积函数含 $\sqrt{x}$ 的定积分：先根式换元 $t = \sqrt{x}$ （同时换积分限），再对 $t^2 \cos t$ 连用两次分部积分。

解

第一步：换元去根号。 令 $t = \sqrt{x}$ ，则 $x = t^2$ ， $dx = 2t dt$ ；换元是单调可微的一一对应，积分限随之变换：

$$x = 0 \Rightarrow t = 0, \quad x = \pi^2 \Rightarrow t = \sqrt{\pi^2} = \pi.$$

于是

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = \int_0^{\pi} t \cos t \cdot 2t dt = 2 \int_0^{\pi} t^2 \cos t dt.$$

第二步：第一次分部积分。 $\cos t dt = d(\sin t)$,

$$\int_0^{\pi} t^2 \cos t dt = [t^2 \sin t]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2t \sin t dt.$$

第一项 $= \pi^2 \sin \pi - 0 = 0$ ($\sin \pi = 0$)，故

$$\int_0^{\pi} t^2 \cos t dt = -2 \int_0^{\pi} t \sin t dt.$$

第三步：第二次分部积分。 $\sin t dt = -d(\cos t)$,

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} t \sin t dt &= [-t \cos t]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos t dt \\ &= (-\pi \cos \pi + 0) + [\sin t]_0^{\pi} = \pi + 0 = \pi. \end{aligned}$$

(用了 $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = \sin 0 = 0$.)

第四步：合并。

$$\int_0^{\pi} t^2 \cos t dt = -2\pi \Rightarrow \int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = 2 \cdot (-2\pi) = -4\pi.$$

第五步：合理性与数值核对。 答案为负是合理的：在 $x \in (\frac{\pi^2}{4}, \pi^2)$ 上 $\sqrt{x} \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, $\cos \sqrt{x} < 0$, 而这一段的 $\sqrt{x}$ 又比前段大, 负面积压过正面积。数值上 $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx \approx -12.5664$, 而 $-4\pi \approx -12.5664$, $\checkmark$ 。

答案： -4π

结论

- (1) 定积分换元的「三换」：换被积函数、换微分 dx 、换积分限。换了限就不必回代原变量。
 (2) $\int t^n \cos t dt$ 、 $\int t^n \sin t dt$ (n 为正整数) 要分部 n 次, 每次都把 t 的幂次降一。也可用表格法 (列出 $t^2, 2t, 2, 0$ 与 $\sin t, -\cos t, -\sin t$ 交错相乘、正负交替):

$$\int t^2 \cos t dt = t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C.$$

代入 0 到 π 立得 $0 + 2\pi(-1) - 0 = -2\pi$, 与上文一致。

- (3) 遇到上限是 π^2 、4、 e^2 这类「完全平方」形状的定积分, 基本就是在提示你令 $t = \sqrt{x}$ 。

易错

- (1) 换元后忘记改积分限, 仍写 $\int_0^{\pi^2}$, 结果面目全非。
 (2) $dx = 2t dt$ 里的因子 2 漏掉 (写成 $dx = t dt$), 答案少一半, 变成 -2π ; 若把整个 $2t$ 都漏掉 (写成 $dx = dt$), 则得 $\int_0^{\pi} t \cos t dt = -2$ 。
 (3) 分部积分时 $\int \sin t dt = -\cos t + C$ 的负号处理不当, 第三步容易算成 $-\pi$, 最终得 $+4\pi$ 。写成 $[-t \cos t]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos t dt$ 逐项代入最稳。
 (4) 只做一次分部就想收工。 t^2 要降两次幂才能积干净。

题 19.2 2012 · 数一 · (10) 三角换元算定积分 ★★★★★

$$\int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

根号里是二次三项式：先配方成 $1 - (x-1)^2$, 再作三角换元 $x-1 = \sin \theta$; 换元后用奇偶对称性一眼消掉一半, 剩下的半圆面积直接读出。

解

第一步：配方。

$$2x - x^2 = -(x^2 - 2x) = -[(x-1)^2 - 1] = 1 - (x-1)^2.$$

故被积函数 $x\sqrt{1 - (x-1)^2}$, 要求 $|x-1| \leq 1$, 即 $x \in [0, 2]$, 与积分区间正好吻合。

第二步：三角换元。 令

$$x-1 = \sin \theta, \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

这是 $[0, 2] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的单调一一对应。此时 $dx = \cos \theta d\theta$, 且

$$\sqrt{1 - (x-1)^2} = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = |\cos \theta| = \cos \theta$$

(在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\cos \theta \geq 0$, 所以可以直接去绝对值——这一步的符号讨论不能省)。积分限:
 $x = 0 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{2}$; $x = 2 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$ 。于是

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin \theta) \cos \theta \cdot \cos \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta.$$

第三步: 用奇偶性. 积分区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 关于原点对称。 $\sin \theta \cos^2 \theta$ 是奇函数 (奇 $\times$ 偶 = 奇), 故第二个积分为 0。第一个积分的被积函数 $\cos^2 \theta$ 是偶函数, 用倍角公式:

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} + 0 - 0 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

第四步: 结论.

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2}.$$

解法二 (平移 + 几何意义, 更快). 令 $u = x - 1$ ($dx = du$, 限变为 $-1 \rightarrow 1$):

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2} dx = \int_{-1}^1 (1+u)\sqrt{1-u^2} du = \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} du + \int_{-1}^1 u\sqrt{1-u^2} du.$$

第二个积分的被积函数为奇函数、区间对称, 故为 0; 第一个积分是单位上半圆 $y = \sqrt{1-u^2}$ 与 u 轴围成的面积, 即 $\frac{\pi \cdot 1^2}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。所以原式 $= \frac{\pi}{2}$, 一行搞定。

数值核对. 数值积分给出 1.570796, 而 $\frac{\pi}{2} = 1.570796$, $\checkmark$ 。

答案: $\frac{\pi}{2}$

结论

(1) $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 型积分先配方, 化成 $\sqrt{A^2 - t^2}$ (令 $t = A \sin \theta$)、 $\sqrt{A^2 + t^2}$ (令 $t = A \tan \theta$) 或 $\sqrt{t^2 - A^2}$ (令 $t = A \sec \theta$) 三种标准型之一。

(2) $\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = |\cos \theta|$, 必须由 θ 的取值范围判断能否去绝对值。选主值区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 就是为了让 $\cos \theta \geq 0$ 。

(3) 两个可以直接「看」出来的面积积分:

$$\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{\pi a^2}{2}, \quad \int_0^a \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{\pi a^2}{4}.$$

(4) 遇到对称区间, 第一件事是把被积函数按奇偶拆开: 奇的部分直接扔掉。本题的 x 平移成 $1 + u$ 后正是「偶 + 奇」的标准拆分。

(5) 常用的定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4}$ (华里士公式的最简情形)。

易错

- (1) 不配方就硬套换元, 或配方配错符号 (写成 $(x-1)^2-1$), 根号下变负数。
 (2) 换元后忘了改积分限, 或把 θ 的范围取成 $[0, \pi]$, 此时 $\cos \theta$ 变号, $\sqrt{1-\sin^2 \theta} = |\cos \theta| \neq \cos \theta$, 结果必错。
 (3) 漏掉 $x = 1 + \sin \theta$ 里的 1, 只积 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta = 0$ 而答成 0。
 (4) 算 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta$ 时误用「 $\cos^2$ 平均值为 $\frac{1}{2}$ 」却把区间长度记成 $\frac{\pi}{2}$, 得 $\frac{\pi}{4}$ 。区间长度是 π , 故值为 $\frac{\pi}{2}$ 。
 (5) 用几何意义时把 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} du$ 当成整圆面积 π ——只是上半圆, 要除以 2。

题 19.3 2020 · 数二 · (3) 凑微分算定积分 ★★☆☆☆

$$\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx =$$

(A) $\frac{\pi^2}{4}$

(B) $\frac{\pi^2}{8}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{8}$

考点

看见 $\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}$ 与 $\arcsin \sqrt{x}$ 同时出现, 就该想到 $(\arcsin \sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$ ——整个被积式其实是 $2u du$ ($u = \arcsin \sqrt{x}$) 的伪装, 凑微分一步到底。

解

解法一 (直接凑微分). 先算 $u = \arcsin \sqrt{x}$ 的导数 (复合函数求导, 内层 $\sqrt{x}$, 外层 $\arcsin$):

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}} = \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}} \quad (0 < x < 1),$$

其中最后一步用到 $0 < x < 1$ 时 $\sqrt{x}\sqrt{1-x} = \sqrt{x(1-x)}$. 于是

$$\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = 2d(\arcsin \sqrt{x}),$$

被积表达式整个化为

$$\frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = 2 \arcsin \sqrt{x} d(\arcsin \sqrt{x}) = 2u du.$$

换限: $x = 0 \Rightarrow u = \arcsin 0 = 0$; $x = 1 \Rightarrow u = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$. 故

$$\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \int_0^{\pi/2} 2u du = u^2 \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

故选 (A).

解法二 (先令 $t = \sqrt{x}$). 若看不出上面的凑微分, 就按部就班消根号. 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$, $\sqrt{x(1-x)} = t\sqrt{1-t^2}$ ($t > 0$), $x: 0 \rightarrow 1$ 对应 $t: 0 \rightarrow 1$:

$$\int_0^1 \frac{\arcsin t}{t\sqrt{1-t^2}} \cdot 2t dt = 2 \int_0^1 \frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt = 2 \int_0^1 \arcsin t d(\arcsin t) = (\arcsin t)^2 \Big|_0^1 = \frac{\pi^2}{4}.$$

两个 t 约掉是这条路的关键.

关于反常性. 被积函数在 $x=0$ 与 $x=1$ 处无定义 (分母为零), 且 $x \rightarrow 1^-$ 时无界, 原式形式上是反常积分. 但换元 $u = \arcsin \sqrt{x}$ 之后被积表达式成了 $2u \, du$, 而 $2u$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续, 所以换元后是常义积分, 原积分收敛且等于它, 上述计算成立.

排除其余选项. (C) $\frac{\pi}{4} \approx 0.785$ 、(D) $\frac{\pi}{8} \approx 0.393$ 量纲上就不对: 被积函数含一个 $\arcsin$ 因子, 又积出一个 $\arcsin$, 结果必是 π 的二次式, 凡一次式的选项直接排除. (B) $\frac{\pi^2}{8}$ 是漏掉换元产生的因子 2 (即把 $2u \, du$ 当成 $u \, du$) 的典型错误值.

验算. $\frac{\pi^2}{4} \approx 2.4674$; 对原被积函数在 $(0, 1)$ 上数值积分得 2.46740, 吻合 $\checkmark$

答案: A

结论

(i) $(\arcsin \sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$, 即 $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = 2 \arcsin \sqrt{x} + C$. 这是一个值得直接记住的原函数 (配方 $x(1-x) = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$ 也能得到 $\arcsin(2x-1) + C$, 二者相差常数).

(ii) 凑微分的通用信号: 被积函数形如 $\varphi(u(x)) \cdot u'(x)$ 时令 $u = u(x)$; 特别地 $\int u \, du = \frac{u^2}{2} + C$, 所以只要认出「一个函数 $\times$ 它自己的微分」, 答案就是平方的一半.

(iii) 常用同类: $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{(\arcsin x)^2}{2} + C$, $\int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \frac{(\arctan x)^2}{2} + C$,
 $\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{\ln^2 x}{2} + C$.

易错

(1) 漏掉因子 2: 误写 $\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = d(\arcsin \sqrt{x})$, 结果得 $\frac{\pi^2}{8}$, 正中选项 (B) 的圈套.

(2) 解法二中把 $dx = 2t \, dt$ 写成 $dx = \frac{1}{2\sqrt{x}} dt$ 一类的反向错误, 或忘了 $\sqrt{x(1-x)}$ 里也要换元.

(3) 换元后忘换积分限, 仍写 0 到 1, 得 1. 换元必换限, 这是定积分换元法的铁律.

(4) $\arcsin 1$ 写成 π 或 $\frac{\pi}{4}$. $\arcsin$ 的值域是 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$.

(5) 纠结于端点处被积函数无定义而不敢下笔. 该反常积分收敛, 换元后奇性自动消除.

题 19.4 2018 · 数一 · (10) 分部积分结合切线条件 ★★☆☆☆

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数. 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切, 则 $\int_0^1 x f''(x) \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

被积函数里出现 f'' , 而条件只给得出 f, f' 在端点的值——这正是分部积分的信号: 把 $x f'' \, dx$ 写成 $x \, df'$, 两步就把二阶导降到函数值.

解**第一步：把几何条件翻译成 f 的数据.**

- 曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$: $f(0) = 0$.
- 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切. 相切包含两条信息: **同点**—— $f(1) = 2$ (注意 $2^1 = 2$, 点 $(1, 2)$ 确实在 $y = 2^x$ 上); **同切线斜率**—— $f'(1) = (2^x)'|_{x=1}$. 由 $(2^x)' = (e^{x \ln 2})' = 2^x \ln 2$, 得

$$f'(1) = 2 \ln 2.$$

(题设 f 有 2 阶连续导数, 保证 f'' 在 $[0, 1]$ 上连续、可积, 下面的分部积分合法.)**第二步：分部积分降阶.** 注意 $f''(x) dx = d[f'(x)]$, 取 $u = x$ 、 $dv = f''(x) dx$, 则 $v = f'(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f''(x) dx &= \int_0^1 x d[f'(x)] = x f'(x)|_0^1 - \int_0^1 f'(x) dx \\ &= [1 \cdot f'(1) - 0 \cdot f'(0)] - f(x)|_0^1 \\ &= f'(1) - [f(1) - f(0)]. \end{aligned}$$

第二行里 $\int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0)$ 用的是牛顿-莱布尼茨公式 (f' 连续); $x = 0$ 处那一项因为因子 $x = 0$ 而消失, 所以根本不需要知道 $f'(0)$ ——这正是题目只给两个点信息就够用的原因.

第三步：代入数据.

$$\int_0^1 x f''(x) dx = 2 \ln 2 - (2 - 0) = 2 \ln 2 - 2.$$

验算. 取一个满足全部条件的具体函数来检验. 要求 $f(0) = 0$ 、 $f(1) = 2$ 、 $f'(1) = 2 \ln 2 \approx 1.3863$, 取二次函数 $f(x) = ax^2 + bx$: 由 $a + b = 2$ 、 $2a + b = 2 \ln 2$ 解得 $a = 2 \ln 2 - 2$, $b = 4 - 2 \ln 2$. 此时 $f''(x) \equiv 2a$,

$$\int_0^1 x f''(x) dx = 2a \int_0^1 x dx = 2a \cdot \frac{1}{2} = a = 2 \ln 2 - 2 \checkmark$$

数值上 $2 \ln 2 - 2 \approx 1.3863 - 2 = -0.6137$. (结果为负不奇怪: 它等于 $f'(1)$ 减去 f 在 $[0, 1]$ 上的平均变化率 $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = 2$.)

答案: $2 \ln 2 - 2$ **结论****(i) 降阶模板:**

$$\int_a^b x f''(x) dx = x f'(x)|_a^b - [f(b) - f(a)],$$

特别地 $\int_0^1 x f''(x) dx = f'(1) - f(1) + f(0)$. 凡是被积函数含 $f^{(k)}$ 而条件只给函数值/导数值的题, 一律往分部积分上想.

(ii) 两曲线在某点相切 $\iff$ 该点处函数值相等且导数值相等 (两个方程).**(iii) 指数函数求导:** $(a^x)' = a^x \ln a$ ($a > 0$, $a \neq 1$).

易错

- (1) 把「相切」只用成「过公共点」, 漏掉 $f'(1) = 2\ln 2$, 就无法求解.
- (2) $(2^x)'$ 错写成 $x \cdot 2^{x-1}$ (幂函数法则) 或 2^x , 从而把 $f'(1)$ 算成 1 或 2, 答案变成 -1 或 0. 底数是常数、指数是变量, 必须用 $a^x \ln a$.
- (3) 分部积分后忘了减号, 或把 $xf'(x)|_0^1$ 写成 $f'(1) - f'(0)$ ——下限处的因子是 $x = 0$, 整项为 0, 与 $f'(0)$ 无关.
- (4) 误以为「 f 有 2 阶连续导数」还需要 f'' 的具体表达式. 本题的巧妙之处正是: f'' 未知, 但积分只依赖端点数据.
- (5) 填空题答案写成 $\ln 4 - 2$ 同样正确 ($2\ln 2 = \ln 4$); 但常见的失分是只写 $2\ln 2$, 漏掉 $-[f(1) - f(0)] = -2$.

题 19.5 2019 · 数三 · (11) 变限积分的分部积分 ★★☆☆☆

已知函数 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$, 则 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

$\sqrt{1+t^4}$ 的原函数非初等, 不能先算 $f(x)$ 再积. 钥匙是分部积分: $x^2 dx = d\left(\frac{x^3}{3}\right)$, 把变限积分求导掉.

解

第一步: 确定分部的分工. 被积表达式是“幂函数 $\times$ 变限积分”. $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$ 中的被积函数 $\sqrt{1+t^4}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故 f 处处可导且

$$f'(x) = \sqrt{1+x^4}.$$

取 $u = f(x)$, $dv = x^2 dx$, 即 $v = \frac{x^3}{3}$.

第二步: 分部.

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx = \left[\frac{x^3}{3} f(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^3}{3} f'(x) dx.$$

边界项两端都为零: $x = 1$ 时 $f(1) = \int_1^1 \sqrt{1+t^4} dt = 0$; $x = 0$ 时因子 $\frac{x^3}{3} = 0$, 而 $f(0) = -\int_0^1 \sqrt{1+t^4} dt$ 是有限数. 故

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx = -\frac{1}{3} \int_0^1 x^3 \sqrt{1+x^4} dx.$$

第三步: 凑微分算出剩下的积分. 注意 $x^3 dx = \frac{1}{4} d(x^4)$, 令 $s = x^4$ ($x: 0 \rightarrow 1$ 时 $s: 0 \rightarrow 1$):

$$\int_0^1 x^3 \sqrt{1+x^4} dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \sqrt{1+s} ds = \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{2}{3} (1+s)^{3/2} \right]_0^1 = \frac{1}{6} (2\sqrt{2} - 1).$$

第四步：合并.

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx = -\frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}-1}{6} = -\frac{2\sqrt{2}-1}{18} = \frac{1-2\sqrt{2}}{18}.$$

数值核对. $2\sqrt{2}-1 \approx 1.828427$, 故结果 $\approx -\frac{1.828427}{18} \approx -0.101579$; 对 $\int_0^1 x^2 f(x) dx$ 直接作数值积分得 -0.1015793 , 吻合. 符号为负也合理: $x \in (0, 1)$ 时 $f(x) = -\int_x^1 \sqrt{1+t^4} dt < 0$, 而权 $x^2 \geq 0$, 整个积分必为负.

答案: $-\frac{2\sqrt{2}-1}{18}$

结论

“幂 $\times$ 变限积分”的定积分一律分部, 方向永远是对变限积分求导:

$$\int_a^b x^n \left(\int_{a_0}^x g(t) dt \right) dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \int_{a_0}^x g \right]_a^b - \frac{1}{n+1} \int_a^b x^{n+1} g(x) dx.$$

当变限积分的起点 a_0 恰是外层积分的一个端点时, 边界项通常整体为零, 计算最省力.

易错

- (1) 试图求 $\int \sqrt{1+t^4} dt$ 的显式原函数——非初等函数, 做不到。
- (2) 把 $f(1)$ 错当成 $\int_0^1 \sqrt{1+t^4} dt$. 变限积分的下限是 1, 故 $f(1) = 0$ 、 $f(0) < 0$, 别把两个端点搞混。
- (3) 凑微分丢常数: $x^3 dx = \frac{1}{4} d(x^4)$ 里的 $\frac{1}{4}$ 、分部带出的 $\frac{1}{3}$, 两者都要, 最终分母是 $3 \times 6 = 18$ 。
- (4) 忘记分部公式里的负号, 答成 $\frac{2\sqrt{2}-1}{18}$ (正值), 与“被积函数非正”的定性判断矛盾。写完不妨用符号判断快速自查一遍。

题 19.6 2022 · 数一 · (12) 分部积分算定积分 ★★☆☆☆

$$\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

「幂函数 $\times$ 对数」型积分: 把幂函数凑进微分号 ($\frac{dx}{\sqrt{x}} = d(2\sqrt{x})$), 再分部积分把 $\ln x$ 求导掉.

解

被积函数 $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}} \ln x$ 在 $[1, e^2]$ 上连续, 是普通定积分.

第一步：凑微分。 $x^{-\frac{1}{2}} dx = d(2x^{\frac{1}{2}}) = d(2\sqrt{x})$, 于是

$$\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \int_1^{e^2} \ln x d(2\sqrt{x}).$$

第二步：分部积分。 取 $u = \ln x$ 、 $v = 2\sqrt{x}$ (选 $\ln x$ 作 u 是因为它求导后变成有理式 $\frac{1}{x}$, 被积函数因此简化——这是「反、对、幂、指、三」选 u 顺序的第二位):

$$\begin{aligned} \int_1^{e^2} \ln x d(2\sqrt{x}) &= 2\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} - \int_1^{e^2} 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= 2\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx. \end{aligned}$$

(用了 $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$.)

第三步：逐项代限。 边界项: $x = e^2$ 时 $\sqrt{x} = e$ 、 $\ln x = 2$, 得 $2 \cdot e \cdot 2 = 4e$; $x = 1$ 时 $\ln 1 = 0$, 得 0. 所以

$$2\sqrt{x} \ln x \Big|_1^{e^2} = 4e - 0 = 4e.$$

剩下的积分:

$$2 \int_1^{e^2} x^{-\frac{1}{2}} dx = 2 \cdot 2\sqrt{x} \Big|_1^{e^2} = 4(e - 1) = 4e - 4.$$

第四步：合并。

$$\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = 4e - (4e - 4) = 4.$$

两个 $4e$ 恰好抵消, 答案是一个漂亮的整数 4.

解法二 (先换元去根号)。 令 $x = t^2$ ($t > 0$), 则 $dx = 2t dt$, $\ln x = 2 \ln t$, $x: 1 \rightarrow e^2$ 对应 $t: 1 \rightarrow e$:

$$\int_1^e \frac{2 \ln t}{t} \cdot 2t dt = 4 \int_1^e \ln t dt = 4 [t \ln t - t]_1^e = 4 [(e - e) - (0 - 1)] = 4 \checkmark$$

这条路把题目化成最基本的 $\int \ln t dt$, 心算即可, 考场上更快.

验算。 对 $\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 在 $[1, e^2]$ 上数值积分得 4.0000 $\checkmark$ (粗查也合理: 区间长 $e^2 - 1 \approx 6.39$; 被积函数 $x^{-\frac{1}{2}} \ln x$ 由 $(x^{-\frac{1}{2}} \ln x)' = x^{-\frac{3}{2}} (1 - \frac{\ln x}{2}) > 0$ ($1 \leq x < e^2$) 知在区间上单调递增, 从 0 增到 $\frac{2}{e} \approx 0.736$, 平均值约 0.63, 乘以 6.39 约为 4.)

答案: 4

结论

(i) 凑微分表: $x^\alpha dx = d(\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1})$ ($\alpha \neq -1$), 特别地 $\frac{dx}{\sqrt{x}} = d(2\sqrt{x})$, $\frac{dx}{x} = d(\ln x)$.

(ii) u 的选取口诀「反对幂指三」: 反三角、对数、幂、指数、三角, 排在前面的选作 u (求导). 本题 $\ln x$ 排在幂函数前面, 故 $u = \ln x$.

(iii) 一般公式:

$$\int x^\alpha \ln x \, dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \ln x - \frac{x^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^2} + C \quad (\alpha \neq -1),$$

本题 $\alpha = -\frac{1}{2}$: 原函数为 $2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C$, 代限即得 $(4e - 4e) - (0 - 4) = 4$.

(iv) $\int \ln t \, dt = t \ln t - t + C$, 务必记熟.

易错

(1) 分部积分选反: 取 $u = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $dv = \ln x \, dx$, 需要先求 $\int \ln x \, dx$, 越做越乱.

(2) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 算成 $\ln \sqrt{x}$ 或 $\frac{1}{2}\sqrt{x}$. 正确是 $2\sqrt{x}$ (把 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 写成 $x^{-1/2}$, 指数加 1 得 $x^{1/2}$, 再除以 $\frac{1}{2}$).

(3) 代上限时 $\sqrt{e^2}$ 写成 e^2 , 或 $\ln e^2$ 写成 e^2 . 应为 $\sqrt{e^2} = e$, $\ln e^2 = 2$.

(4) 漏掉下限 $x = 1$ 处第二项的贡献: $-4\sqrt{1} = -4$, 正是它使答案不为 0. 若把边界项和积分项都只代上限, 会得到 $4e - 4e = 0$.

(5) 解法二中忘了 $\ln(t^2) = 2\ln t$ 的因子 2, 答案会少一半.

题 19.7 2022 · 数二 · (13) 有理函数定积分 ★★☆☆☆

$$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

分母是不可约二次三项式的有理函数积分, 标准动作两步: 分子凑成「分母的导数 + 常数」, 前半出 $\ln$, 后半配方出 $\arctan$.

解

先看分母 $x^2 - x + 1$: 判别式 $\Delta = (-1)^2 - 4 = -3 < 0$, 故它无实根、恒正 (也可由 $x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} > 0$ 直接看出), 被积函数在 $[0, 1]$ 上连续, 是普通定积分, 且不能作实系数一次因式分解, 只能走「 $\ln + \arctan$ 」这条路.

第一步: 拆分子. 分母的导数是 $(x^2 - x + 1)' = 2x - 1$, 把分子向它靠:

$$2x + 3 = (2x - 1) + 4.$$

于是

$$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1} \, dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{2x-1}{x^2-x+1} \, dx}_A + 4 \underbrace{\int_0^1 \frac{dx}{x^2-x+1}}_B.$$

第二步: 算 A (对数型). 分子恰是分母的导数, 直接凑微分:

$$A = \int_0^1 \frac{d(x^2 - x + 1)}{x^2 - x + 1} = \ln(x^2 - x + 1) \Big|_0^1 = \ln 1 - \ln 1 = 0.$$

($x = 1$ 与 $x = 0$ 处分母都等于 1, 所以这一半为零. 这不是巧合: $x^2 - x + 1$ 关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称, 而积分区间 $[0, 1]$ 恰好关于 $\frac{1}{2}$ 对称, 被积函数 $\frac{2x-1}{x^2-x+1}$ 关于 $x = \frac{1}{2}$ 是奇的.)

第三步：算 B (反正切型). 配方

$$x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2,$$

套公式 $\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} + C$, 取 $t = x - \frac{1}{2}$, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\begin{aligned} B &= 4 \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \bigg|_0^1 = \frac{8}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \bigg|_0^1 \\ &= \frac{8}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} - \arctan \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right] = \frac{8}{\sqrt{3}} \left[\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \right] = \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{8\pi}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

(这里用了 $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 与 $\arctan$ 的奇性.) 分母有理化:

$$B = \frac{8\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}\pi}{9}.$$

第四步：合并.

$$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1} dx = A + B = \frac{8\sqrt{3}}{9}\pi.$$

验算. $\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi \approx \frac{8 \times 1.7321}{9} \times 3.14159 \approx 1.5396 \times 3.14159 \approx 4.8368$; 对被积函数在 $[0, 1]$ 上数值积分得 4.83680, 吻合 ✓ 量级也合理: 被积函数在端点处为 $\frac{3}{1} = 3$ 与 $\frac{5}{1} = 5$, 在中点 $x = \frac{1}{2}$ 处为 $\frac{4}{3/4} \approx 5.33$, 区间长为 1, 故积分应在 4 ~ 5 之间 ✓

答案: $\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi$

结论

分母 $x^2 + px + q$ 判别式为负时的标准三步:

- 把分子写成 $\frac{m}{2}(2x+p) + k$ (m 是分子 x 的系数, k 为待定常数);
- 第一块直接给 $\frac{m}{2} \ln(x^2 + px + q)$ (分母恒正, 绝对值可省);
- 第二块配方成 $(x + \frac{p}{2})^2 + a^2$, 用 $\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} + C$.

本题即 $\int \frac{2x+3}{x^2-x+1} dx = \ln(x^2-x+1) + \frac{8}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$.

另记常用特殊值: $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$.

易错

(1) 拆分子时把常数算错: $2x+3 = (2x-1)+4$, 那个 +4 容易写成 +3 或 +2, 直接影响 $\arctan$ 项的系数. 拆完可以回代验算一次.

(2) $\int \frac{dt}{t^2 + a^2}$ 忘了前面的 $\frac{1}{a}$, 答成 $\frac{4\pi}{3}$ 之类. 本题 $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{a} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, 与外面的 4 相乘得 $\frac{8}{\sqrt{3}}$.

(3) 配方配错: $x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$, 常见错误是写成 $(x - \frac{1}{2})^2 + 1$ 或 $(x-1)^2 + \dots$.

(4) 算 $\arctan$ 时只代上限、忘了下限的 $\arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$, 少算一半, 得 $\frac{4\sqrt{3}\pi}{9}$.

(5) 看到分母是二次式就想「因式分解 + 部分分式」—— $\Delta < 0$ 时在实数范围内分不了, 先算判别式再决定路线.

题 19.8 2022 · 数三 · (12) 有理函数定积分 ★★☆☆☆

$$\int_0^2 \frac{2x-4}{x^2+2x+4} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

分母判别式为负有理函数积分: 把分子拆成分母的导数 + 常数, 对数项 + 反正切项两块分别算.

解

分母 x^2+2x+4 的判别式 $\Delta = 2^2 - 4 \times 4 = -12 < 0$, 无实根; 配方 $x^2+2x+4 = (x+1)^2 + 3 \geq 3 > 0$, 在 $[0, 2]$ 上恒正, 被积函数连续, 是普通定积分. 分母不能在实数范围内分解, 只能走「 $\ln + \arctan$ 」.

第一步: 拆分子. 分母的导数为 $(x^2+2x+4)' = 2x+2$, 故

$$2x-4 = (2x+2) - 6.$$

于是

$$\int_0^2 \frac{2x-4}{x^2+2x+4} dx = \underbrace{\int_0^2 \frac{2x+2}{x^2+2x+4} dx}_A - 6 \underbrace{\int_0^2 \frac{dx}{x^2+2x+4}}_B.$$

第二步: 算 A (对数型). 分子恰为分母的导数, 凑微分:

$$A = \int_0^2 \frac{d(x^2+2x+4)}{x^2+2x+4} = \ln(x^2+2x+4) \Big|_0^2 = \ln 12 - \ln 4 = \ln \frac{12}{4} = \ln 3.$$

(分母恒正, 对数不必加绝对值.)

第三步: 算 B (反正切型). 用配方 $x^2+2x+4 = (x+1)^2 + (\sqrt{3})^2$, 套 $\int \frac{dt}{t^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} + C$, 取 $t = x+1$, $a = \sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} B &= 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x+1}{\sqrt{3}} \Big|_0^2 = \frac{6}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{3}{\sqrt{3}} - \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right] \\ &= 2\sqrt{3} \left[\arctan \sqrt{3} - \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right] = 2\sqrt{3} \left[\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right] = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} \pi. \end{aligned}$$

(用了 $\frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$, $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 以及 $\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.)

第四步: 合并.

$$\int_0^2 \frac{2x-4}{x^2+2x+4} dx = A - B = \ln 3 - \frac{\sqrt{3}}{3} \pi.$$

验算. $\ln 3 \approx 1.0986$, $\frac{\sqrt{3}}{3} \pi \approx 0.5774 \times 3.14159 \approx 1.8138$, 故结果 $\approx 1.0986 - 1.8138 = -0.7152$; 对被积函数在 $[0, 2]$ 上数值积分得 -0.71519 , 吻合 ✓

结果为负也合乎直觉：分母恒正，而分子 $2x - 4$ 在 $[0, 2)$ 上恒负（只在 $x = 2$ 处为零），所以整个积分必定小于零。这个符号检查值得在考场上做一遍——若算出正数，说明中间某处符号错了。

答案： $\ln 3 - \frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

结论

$\Delta < 0$ 时的模板：

$$\int \frac{mx+n}{x^2+px+q} dx = \frac{m}{2} \ln(x^2+px+q) + \frac{2n-mp}{2a} \arctan \frac{x+\frac{p}{2}}{a} + C, \quad a = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}}.$$

不必背这个式子，记住操作即可：分子凑导数、余项配方。本题 $p = 2$, $q = 4$, $a = \sqrt{3}$ 。

常用值： $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$, $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ 。

答案也可写成 $\ln 3 - \frac{\pi}{\sqrt{3}}$ 或 $\ln 3 - \frac{\sqrt{3}\pi}{3}$ ，三者相同。

易错

(1) 拆分子的常数拆错： $2x - 4 = (2x + 2) - 6$ ，那个 -6 常被写成 -4 或 -2 。检验方法：

$$(2x + 2) - 6 = 2x - 4 \quad \checkmark$$

(2) 忘记 $\frac{1}{a}$ 因子，把 B 算成 $6(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) = \pi$ 。

(3) 配方错成 $(x+1)^2 + 4$ 或 $(x+2)^2 + \dots$ 。正确是 $x^2 + 2x + 4 = (x^2 + 2x + 1) + 3 = (x+1)^2 + 3$ 。

(4) $\arctan$ 上限处忘了先化简 $\frac{2+1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ ，误当成 $\arctan 3$ (≈ 1.107 ，不是特殊角)，从而卡住或答成非闭式。

(5) 漏掉两项之间的减号，答成 $\ln 3 + \frac{\sqrt{3}}{3}\pi \approx 2.91$ ——与「被积函数恒非正」直接矛盾。

题 19.9

2025 · 数一 · (17)

2025 · 数二 · (17)

2025 · 数三 · (17)

跨卷重复

有理函数定积分 ★★

☆☆☆

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$.

考点

有理函数积分的标准流程：分母因式分解 → 部分分式 → 二次项分子拆成「导数项 + 常数项」，前者出对数、后者出反正切。

解

第一步：分母分解与部分分式。二次因子 $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1$ 判别式 $\Delta = 4 - 8 < 0$ ，在实数范围内不可再分，故设

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+2}.$$

两边同乘 $(x+1)(x^2-2x+2)$:

$$1 = A(x^2 - 2x + 2) + (Bx + C)(x + 1). \quad (*)$$

第二步: 定 A, B, C . 在 $(*)$ 中令 $x = -1$ (这是最省力的一步, 右端第二项自动消失):

$$1 = A[(-1)^2 - 2(-1) + 2] = 5A \Rightarrow A = \frac{1}{5}.$$

再比较 $(*)$ 两端 x^2 的系数与常数项:

$$x^2: 0 = A + B \Rightarrow B = -\frac{1}{5}; \quad x^0: 1 = 2A + C \Rightarrow C = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

用 x^1 的系数校验: $-2A + B + C = -\frac{2}{5} - \frac{1}{5} + \frac{3}{5} = 0$, 与左端 x 的系数 0 相符 $\checkmark$ 于是

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{x+1} + \frac{1}{5} \cdot \frac{-x+3}{x^2-2x+2}.$$

第三步: 第一块积分.

$$\frac{1}{5} \int_0^1 \frac{dx}{x+1} = \frac{1}{5} [\ln(x+1)]_0^1 = \frac{1}{5} \ln 2.$$

第四步: 第二块——分子拆成「分母的导数 + 常数」. 分母的导数是 $(x^2 - 2x + 2)' = 2x - 2$, 把 $-x + 3$ 凑成它的倍数加常数:

$$-x + 3 = -\frac{1}{2}(2x - 2) + 2.$$

(核对: $-\frac{1}{2}(2x - 2) = -x + 1$, 再加 2 得 $-x + 3 \checkmark$) 故

$$\int_0^1 \frac{-x+3}{x^2-2x+2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x-2}{x^2-2x+2} dx + 2 \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^2+1}.$$

第一项分子恰为分母的导数:

$$-\frac{1}{2} [\ln(x^2 - 2x + 2)]_0^1 = -\frac{1}{2} (\ln 1 - \ln 2) = \frac{1}{2} \ln 2.$$

$(x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \geq 1 > 0$, 取对数不必加绝对值。) 第二项作平移 $u = x - 1$:

$$2 \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^2+1} = 2 [\arctan(x-1)]_0^1 = 2 [\arctan 0 - \arctan(-1)] = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

两项相加: $\int_0^1 \frac{-x+3}{x^2-2x+2} dx = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{2}.$

第五步: 合并.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2-2x+2)} &= \frac{1}{5} \ln 2 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{1}{5} \ln 2 + \frac{1}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10} = \frac{3}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

数值核对. $\frac{3}{10} \ln 2 \approx 0.2079$, $\frac{\pi}{10} \approx 0.3142$, 和约为 0.5221; 而被积函数在 $[0, 1]$ 上介于 $\frac{1}{1 \cdot 2} = 0.5$ (两端点 $x = 0, 1$ 处) 与 0.54 ($x = \frac{2}{3}$ 处的最大值) 之间, 故积分值应落在 0.5 与 0.54 之间; 数值积分给出 0.52210, 完全吻合 $\checkmark$

结论

真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 中出现不可约二次因子 $x^2 + px + q$ 时, 对应部分分式取 $\frac{Bx + C}{x^2 + px + q}$, 处理套路固定为两步:

$$\frac{Bx + C}{x^2 + px + q} = \frac{B}{2} \cdot \frac{2x + p}{x^2 + px + q} + \left(C - \frac{Bp}{2}\right) \cdot \frac{1}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + a^2}, \quad a^2 = q - \frac{p^2}{4},$$

前一块积分给 $\frac{B}{2} \ln(x^2 + px + q)$, 后一块给 $\frac{1}{a} \arctan \frac{x + p/2}{a}$ 的常数倍。

易错

(1) 二次因子的分子只设成常数 $\frac{B}{x^2 - 2x + 2}$, 方程组无解。不可约二次因子上必须配一次分子 $Bx + C$ 。

(2) 配方配错: $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$, 不是 $(x - 1)^2 + 2$ 或 $(x - 2)^2 + 1$ 。

(3) 反正切在下限处漏了负号: $\arctan(0 - 1) = -\frac{\pi}{4}$, 减去它是 $+\frac{\pi}{4}$, 若写成 $-\frac{\pi}{4}$ 结果会变成 $\frac{3}{10} \ln 2 - \frac{\pi}{10}$ (约 -0.106 , 而被积函数恒正, 一望即知不可能)。

(4) 忘了第四步末尾还要整体乘 $\frac{1}{5}$ 。

题 19.10 2026 · 数三 · (11) 多项式定积分计算 ★☆☆☆☆

$$\int_0^1 x(x-1) \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解

解法一: 展开后逐项积分。 先把被积函数乘开。由

$$(x-1) \left(x - \frac{1}{2}\right) = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2},$$

得

$$x(x-1) \left(x - \frac{1}{2}\right) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x.$$

逐项积分:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x\right) dx &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2}\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0. \end{aligned}$$

解法二: 用对称性 (更快, 也更说明问题)。 三个零点 $0, \frac{1}{2}, 1$ 关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称, 积分区间 $[0, 1]$ 的中点也是 $\frac{1}{2}$, 所以作平移 $x = u + \frac{1}{2}$ ($dx = du$, u 从 $-\frac{1}{2}$ 到 $\frac{1}{2}$):

$$x = u + \frac{1}{2}, \quad x - 1 = u - \frac{1}{2}, \quad x - \frac{1}{2} = u,$$

于是

$$x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)=\left(u+\frac{1}{2}\right)\left(u-\frac{1}{2}\right)u=u\left(u^2-\frac{1}{4}\right)=u^3-\frac{1}{4}u.$$

这是 u 的奇函数, 而积分区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 关于原点对称, 故

$$\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right) dx = \int_{-1/2}^{1/2} \left(u^3 - \frac{1}{4}u\right) du = 0.$$

两法结果一致 (数值积分同样给出 0) ✓

答案: 0

结论

若 f 的图形关于直线 $x=c$ 中心对称 (即 $f(c+u)=-f(c-u)$), 则 $\int_{c-h}^{c+h} f(x) dx = 0$.
判别捷径: 把根写出来, 看根是否关于区间中点对称、且总次数使平移后成为奇函数。本题 $f(x)=x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)$ 的三根 $0, \frac{1}{2}, 1$ 对称于 $\frac{1}{2}$, 平移后得奇函数 $u^3 - \frac{1}{4}u$.

易错

- (1) 展开时算错中间项: $(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)$ 的一次项系数是 $-1-\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$, 不是 $-\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{3}{4}$.
- (2) 看到结果是 0 就怀疑自己算错。被积函数在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上为正、在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上为负, 两块面积恰好抵消, 0 是正常的。
- (3) 把「积分为 0」误解成「被积函数恒为 0」——这是两回事。

题 19.11 2014 · 数三 · (11) 由定积分值定参数 ★★☆☆☆

设 $\int_0^a x e^{2x} dx = \frac{1}{4}$, 则 $a =$ _____.

考点

先用分部积分把 $\int_0^a x e^{2x} dx$ 算成 a 的初等表达式, 再解方程定 a ; 解方程时把含 e^{2a} 的项提出来, 利用 $e^{2a} \neq 0$ 直接得根。

解

第一步: 算这个含参定积分。用分部积分, 注意 $e^{2x} dx = d\left(\frac{e^{2x}}{2}\right)$:

$$\begin{aligned} \int_0^a x e^{2x} dx &= \int_0^a x d\left(\frac{e^{2x}}{2}\right) = \left[\frac{x e^{2x}}{2}\right]_0^a - \int_0^a \frac{e^{2x}}{2} dx \\ &= \frac{a e^{2a}}{2} - 0 - \left[\frac{e^{2x}}{4}\right]_0^a = \frac{a e^{2a}}{2} - \frac{e^{2a}}{4} + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

第二步：代入条件解方程。 令上式等于 $\frac{1}{4}$ ：

$$\frac{ae^{2a}}{2} - \frac{e^{2a}}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \implies \frac{ae^{2a}}{2} - \frac{e^{2a}}{4} = 0 \implies \frac{e^{2a}}{4}(2a - 1) = 0.$$

因为对任意实数 a 都有 $e^{2a} > 0$ ，可以两边同除 $\frac{e^{2a}}{4}$ ，得

$$2a - 1 = 0 \implies a = \frac{1}{2}.$$

第三步：说明解的唯一性。 上面的推导是等价变形（每一步都可逆）， $e^{2a} > 0$ 保证方程 $\frac{e^{2a}}{4}(2a - 1) = 0$ 只能由 $2a - 1 = 0$ 成立，故 $a = \frac{1}{2}$ 是唯一的解（无论 a 取正、负还是零）。

第四步：回代验证。 取 $a = \frac{1}{2}$ ，则 $e^{2a} = e$ ，

$$\int_0^{\frac{1}{2}} xe^{2x} dx = \frac{\frac{1}{2} \cdot e}{2} - \frac{e}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e}{4} - \frac{e}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

与题设吻合。数值积分核对： $\int_0^{0.5} xe^{2x} dx = 0.250000$ ，✓。

答案： $\frac{1}{2}$

结论

(1) $\int xe^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} \left(x - \frac{1}{k} \right) + C$ 。本题 $k = 2$ ，即 $\frac{e^{2x}}{2} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C = \frac{(2x-1)e^{2x}}{4} + C$ ，于是 $\int_0^a xe^{2x} dx = \frac{(2a-1)e^{2a}+1}{4}$ ，一步写出。

(2) 「多项式 $\times$ 指数」的分部积分，把指数部分凑进微分号： $e^{kx} dx = d\left(\frac{e^{kx}}{k}\right)$ ，可以少写一层括号、少错一个 $\frac{1}{k}$ 。

(3) 解含 $e^{\lambda a}$ 的方程时，先因式分解再利用 $e^{\lambda a} > 0$ 约掉，不要两边取对数——那样往往解不出来。

易错

(1) 分部积分时把 $\int e^{2x} dx$ 写成 e^{2x} （漏了 $\frac{1}{2}$ ），或把 $\left[\frac{e^{2x}}{4}\right]_0^a$ 的下限项 $\frac{1}{4}$ 漏掉。这个 $+\frac{1}{4}$ 恰好与右端的 $\frac{1}{4}$ 抵消，是本题能约得这么干净的原因，丢了就解不出漂亮答案。

(2) 在 $\frac{e^{2a}}{4}(2a - 1) = 0$ 处漏掉「 $e^{2a} \neq 0$ 」的说明，或反过来担心还有别的根而去猜 $a = 0$ （代入得 $\int_0^0 = 0 \neq \frac{1}{4}$ ，不是解）。

(3) 默认 $a > 0$ 。题目没给范围，应指出对一切实数 a 讨论后解仍唯一。

(4) 算完不回代。这类「由积分值定参数」的填空题，回代一次只要十几秒，能杜绝低级错误。

题 19.12 2016 · 数二 · (21) 求平均值并证零点唯一 ★★★★★

已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x - 3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0) = 0$ 。

- (I) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值;
- (II) 证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

考点

(I) 平均值 $= \frac{1}{b-a} \int_a^b f$. f 本身求不出初等表达式, 但 $f' = \frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 已知, 所以分部积分, 并且要把 dx 的原函数选成 $x - \frac{3\pi}{2} = \frac{2x-3\pi}{2}$, 好与分母约掉. (II) 由 f' 的符号定单调性, 再借 (I) 的积分值 > 0 断定 f 曾取到正值.

解

先把条件翻译清楚: 「 f 在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数」即

$$f'(x) = \frac{\cos x}{2x-3\pi}, \quad x \in \left(0, \frac{3\pi}{2}\right),$$

并且 f 在闭区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续, $f(0) = 0$. (注意 $x = \frac{3\pi}{2}$ 处分母为零, 但那里 $\cos x$ 也为零, $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-3\pi} = \frac{1}{2}$ 有限, 所以并无奇性之忧.)

(1) 求平均值.

所求为

$$\bar{f} = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} - 0} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx = \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx.$$

f 没有初等表达式, 唯一能用的信息是 f' , 所以对 $\int f dx$ 做分部积分, 把导数转到 f 上.

分部积分中 dx 的原函数可以差一个常数, 这个常数由我们挑. 取 $v = x - \frac{3\pi}{2} = \frac{2x-3\pi}{2}$ (这样既能在上限处让边界项为零, 又能与 f' 的分母 $2x-3\pi$ 约掉), 则

$$\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx = \left[\left(x - \frac{3\pi}{2} \right) f(x) \right]_0^{\frac{3\pi}{2}} - \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) f'(x) dx.$$

边界项两端都为零:

$$\left(x - \frac{3\pi}{2} \right) f(x) \Big|_{x=\frac{3\pi}{2}} = 0 \cdot f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0, \quad \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) f(x) \Big|_{x=0} = -\frac{3\pi}{2} \cdot f(0) = 0,$$

第一个用了因子为零 (f 在该点连续故有限), 第二个用了条件 $f(0) = 0$. 于是

$$\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx = - \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{2x-3\pi}{2} \cdot \frac{\cos x}{2x-3\pi} dx = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx.$$

分母被整体约掉, 剩下最简单的积分:

$$-\frac{1}{2} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx = -\frac{1}{2} \left[\sin x \right]_0^{\frac{3\pi}{2}} = -\frac{1}{2} (-1 - 0) = \frac{1}{2}.$$

故

$$\bar{f} = \frac{2}{3\pi} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3\pi}.$$

(2) 证明零点存在且唯一.

第一步: 由 f' 的符号定单调性. 在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内恒有 $2x - 3\pi < 0$, 所以

$$\operatorname{sgn} f'(x) = \operatorname{sgn} \frac{\cos x}{2x - 3\pi} = -\operatorname{sgn} \cos x.$$

而在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上 $\cos x > 0$, 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 上 $\cos x < 0$, 于是

$$f'(x) < 0 \text{ 在 } \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \text{ 上, } f'(x) > 0 \text{ 在 } \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \text{ 上.}$$

即 f 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格递减, 在 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上严格递增.

第二步: 左半段没有零点. 由严格递减与 $f(0) = 0$,

$$f(x) < f(0) = 0, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right].$$

所以 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上 $f < 0$, 无零点; 特别地 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$.

第三步: 右半段必取到正值. 这里必须用上第 (1) 问的结果:

$$\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) \, dx = \frac{1}{2} > 0.$$

若 f 在整个 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上都满足 $f \leq 0$, 则该积分必 ≤ 0 , 与上式矛盾. 故存在 $\xi \in \left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 使 $f(\xi) > 0$. 由第二步, ξ 不可能落在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内 (那里 $f \leq 0$), 所以 $\xi \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

第四步: 零点的存在性与唯一性. 若 $\xi < \frac{3\pi}{2}$, 则在 $\left[\frac{\pi}{2}, \xi\right]$ 上 f 连续且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0 < f(\xi)$, 由零点定理存在 $x_0 \in \left(\frac{\pi}{2}, \xi\right) \subset \left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 使 $f(x_0) = 0$. 若 $\xi = \frac{3\pi}{2}$, 同样在 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上用零点定理, 得 $x_0 \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 使 $f(x_0) = 0$. 两种情况都给出开区间 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内的一个零点.

唯一性: f 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒负, 无零点; 在 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上严格单调递增, 至多一个零点. 两段并起来就是 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$, 故零点存在且唯一. 证毕.

验算. 数值上 $\int_0^{3\pi/2} f = 0.500000$, 平均值 $0.1061033 = \frac{1}{3\pi} \checkmark$; $f\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx -0.1218 < 0$, $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) \approx 0.8042 > 0$, 唯一零点约在 $x_0 \approx 2.706$ (介于 $\frac{\pi}{2} \approx 1.571$ 与 $\frac{3\pi}{2} \approx 4.712$ 之间) $\checkmark$.

结论

(1) 函数在 $[a, b]$ 上的平均值 $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。

(2) 当题目给的是 f' 而要求 $\int f$ 时, 必然是分部积分:

$$\int_a^b f(x) dx = \left[(x-c)f(x) \right]_a^b - \int_a^b (x-c)f'(x) dx,$$

常数 c 可自由选取。选 c 的两条准则: 让某个边界项消失, 或让 $(x-c)$ 与 f' 的分母约掉。本题取 $c = \frac{3\pi}{2}$ 一举两得。

(3) 由积分值反推函数值的符号: 若 $\int_a^b f > 0$, 则必存在 ξ 使 $f(\xi) > 0$ 。这是「求不出函数值时」证明零点存在的常用替代品, 把 (1) 与 (2) 串在一起。

(4) 唯一性一律靠严格单调 (或 f' 不变号) 来说, 不要用「图像上看只有一个交点」。

易错

(1) 分部积分时取 $v = x$ (即 $c = 0$), 得 $\frac{3\pi}{2} f\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \int_0^{3\pi/2} \frac{x \cos x}{2x - 3\pi} dx$, 其中 $f\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ 是未知量, 剩下的积分也约不掉分母, 直接卡死。 v 的常数必须选成 $-\frac{3\pi}{2}$ 。

(2) 忽略 $f(0) = 0$ 这个条件, 边界项在 $x = 0$ 处留下 $-\frac{3\pi}{2} f(0)$ 而无法处理。原函数有无穷多个, $f(0) = 0$ 正是用来定死那一个的。

(3) 第 (2) 问想直接算 $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \int_0^{3\pi/2} \frac{\cos t}{2t - 3\pi} dt$ 的正负号。这个积分不是初等函数, 硬算走不通; 正确做法是用第 (1) 问的积分值。两问之间的这层依赖是本题的设计核心。

(4) 判 f' 符号时忘了分母 $2x - 3\pi < 0$ 要反号, 把单调性写反, 结论会变成「左增右减、 $f > 0$ 、无零点」。

(5) 以为 $x = \frac{3\pi}{2}$ 是奇点而回避。那里 $\frac{0}{0}$ 极限为 $\frac{1}{2}$, f' 可连续延拓, f 在闭区间上连续 (题目也已明说)。

题 19.13

2023 · 数一 · (14)

2023 · 数二 · (15)

跨卷重复

函数方程与定积分 ★★★★★

设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) - f(x) = x$, $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 则 $\int_1^3 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

函数满足「平移差」关系 $f(x+2) - f(x) = x$ 时, 对含平移的那段积分作换元 $x = t + 2$, 把区间搬回来, 再用给定的 $\int_0^2 f = 0$ 拼合。整道题不要求出 f 。

解

思路. 目标区间 $[1, 3]$ 与已知区间 $[0, 2]$ 相差一个长度为 2 的平移, 而条件恰好联系 f 在相距 2 的两点上的值. 把 $[1, 3]$ 从 $x = 2$ 处断开, 其中「超出 $[0, 2]$ 」的那一段 $[2, 3]$ 用换元搬回 $[0, 1]$.

第一步: 分段. 由定积分对区间的可加性 (f 连续, 故可积):

$$\int_1^3 f(x) \mathrm{d}x = \int_1^2 f(x) \mathrm{d}x + \int_2^3 f(x) \mathrm{d}x.$$

第二步: 把 $[2, 3]$ 搬回 $[0, 1]$. 在第二个积分中令 $x = t + 2$, 则 $\mathrm{d}x = \mathrm{d}t$, $x: 2 \rightarrow 3$ 对应 $t: 0 \rightarrow 1$:

$$\int_2^3 f(x) \mathrm{d}x = \int_0^1 f(t+2) \mathrm{d}t.$$

由题设 $f(t+2) = f(t) + t$, 代入:

$$\int_0^1 f(t+2) \mathrm{d}t = \int_0^1 [f(t) + t] \mathrm{d}t = \int_0^1 f(t) \mathrm{d}t + \int_0^1 t \mathrm{d}t = \int_0^1 f(t) \mathrm{d}t + \frac{1}{2}.$$

$$\left(\int_0^1 t \mathrm{d}t = \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}. \right)$$

第三步: 拼成 $\int_0^2 f$. 把上式代回第一步, 并注意积分变量用什么字母无关紧要:

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x) \mathrm{d}x &= \int_1^2 f(x) \mathrm{d}x + \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x + \frac{1}{2} \\ &= \left[\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x + \int_1^2 f(x) \mathrm{d}x \right] + \frac{1}{2} \\ &= \int_0^2 f(x) \mathrm{d}x + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

两块 $[0, 1]$ 与 $[1, 2]$ 正好补成 $[0, 2]$ ——这是本题的**关键一拼**.

第四步: 代入条件. 已知 $\int_0^2 f(x) \mathrm{d}x = 0$, 故

$$\int_1^3 f(x) \mathrm{d}x = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

解法二 (构造具体的 f 验证). 虽然 f 不唯一, 但答案唯一, 故可用任一满足条件的 f 检验. 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则

$$f(x+2) - f(x) = a[(x+2)^2 - x^2] + b \cdot 2 = 4ax + 4a + 2b.$$

要它恒等于 x , 需 $4a = 1$ 、 $4a + 2b = 0$, 即 $a = \frac{1}{4}$ 、 $b = -\frac{1}{2}$. 再由

$$\int_0^2 \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + c \right) \mathrm{d}x = \frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + cx \Big|_0^2 = \frac{2}{3} - 1 + 2c = 0$$

得 $c = \frac{1}{6}$. 于是 $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}$,

$$\int_1^3 f(x) \mathrm{d}x = \left[\frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{6}x \right]_1^3 = \left(\frac{27}{12} - \frac{9}{4} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} \checkmark$$

(上式中 $\frac{27}{12} = \frac{9}{4}$, 前括号只剩 $\frac{1}{2}$; 后括号 $\frac{1}{12} - \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = 0$.) 两种方法一致, 答案为 $\frac{1}{2}$.

答案: $\frac{1}{2}$

结论

(i) 平移换元: $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(t+T) dt$. 凡题设给出 $f(x+T)$ 与 $f(x)$ 的关系, 就用它把「越界」的积分段搬回已知区间.

(ii) 一般化: 若 $f(x+T) - f(x) = g(x)$, 则

$$\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

本题取 $T=2$ 、 $g(x)=x$ 、 $[a, b]=[0, 1]$. 特别地 $g \equiv 0$ (即 f 以 T 为周期) 时, 积分在任何长度为 T 的区间上都相同.

(iii) 区间拼接: $\int_1^2 + \int_0^1 = \int_0^2$. 做这类题时留意题设给的是哪个区间上的积分, 往那儿拼.

易错

(1) 误把条件当成周期性: $f(x+2) - f(x) = x$ 不是周期函数 (右端不为零), 不能直接断言 $\int_1^3 f = \int_0^2 f = 0$. 差出来的那 $\frac{1}{2}$ 正是本题的考点.

(2) 换元后忘了换限, 或把 $x = t+2$ 写成 $x = t-2$ (方向反了), 得到 $\int_0^1 f(t-2) dt$, 用不上题设关系.

(3) 代入 $f(t+2) = f(t) + t$ 时写成 $f(t) + t + 2$ ——关系式右端是 x , 换元后变量是 t , 加的是 t 不是 $t+2$.

(4) 拆区间时拆成 $\int_1^3 = \int_0^3 - \int_0^1$ 也行, 但要对 $\int_2^3$ 那段单独用平移, 绕不开第二步; 直接从 $x=2$ 断开最省事.

(5) 企图先解出 f . 满足条件的 f 有无穷多个 (可以差一个任意的周期为 2、且在一个周期上积分为零的连续函数), 求 f 既不必要也做不到唯一; 但构造一个特解来验算是很好的检查手段 (见解法二).

题 19.14 2019 · 数二 · (13) 变限积分换序与分部 ★★★★★

已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

被积函数 $\frac{\sin t^2}{t}$ 的原函数不是初等函数, 硬积必死. 钥匙是分部积分: 把变限积分当作 u 、把 $x dx$ 凑成 $d\left(\frac{x^2}{2}\right)$, 求导一次把积分号消掉.

解

第一步：确认被积对象在 $[0, 1]$ 上没有问题。 $\frac{\sin t^2}{t}$ 在 $t \rightarrow 0$ 时的极限为 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t} = 0$ ，故补充定义后它在 $[0, 1]$ 上连续， $\int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$ 对一切 $x \in [0, 1]$ 有意义，且 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导。

第二步：分部积分。 记 $\varphi(x) = \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$ ，则由变限积分求导公式 $\varphi'(x) = \frac{\sin x^2}{x}$ 。取

$$u = \varphi(x), \quad dv = x dx, \quad \text{即} \quad v = \frac{x^2}{2},$$

则

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \varphi(x) \cdot x dx = \left[\frac{x^2}{2} \varphi(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \varphi'(x) dx.$$

第三步：边界项为零。 上限 $x = 1$ ： $\varphi(1) = \int_1^1 = 0$ ，故该端为 0；下限 $x = 0$ ：因子 $\frac{x^2}{2} = 0$ ，而 $\varphi(0)$ 是一个有限数（第一步已说明积分收敛），故该端也为 0。所以整个边界项 $\left[\frac{x^2}{2} \varphi(x) \right]_0^1 = 0$ 。

这是选 $v = \frac{x^2}{2}$ （而不是 $\frac{x^2}{2} + C$ ）的好处：两端同时归零。

第四步：剩下的积分是初等的。

$$\int_0^1 f(x) dx = - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{\sin x^2}{x} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x \sin x^2 dx.$$

凑微分 $x dx = \frac{1}{2} d(x^2)$ ，令 $s = x^2$ （ $x: 0 \rightarrow 1$ 时 $s: 0 \rightarrow 1$ ）：

$$-\frac{1}{2} \int_0^1 x \sin x^2 dx = -\frac{1}{4} \int_0^1 \sin s ds = -\frac{1}{4} [-\cos s]_0^1 = -\frac{1}{4} (1 - \cos 1) = \frac{\cos 1 - 1}{4}.$$

数值核对。 $\cos 1 \approx 0.540302$ ，故答案 $\approx \frac{0.540302 - 1}{4} \approx -0.114924$ ；对原式 $\int_0^1 x \varphi(x) dx$ 直接数值积分得 -0.1149244 ，完全吻合。（符号为负是合理的： $x \in (0, 1)$ 时 $\varphi(x) = -\int_x^1 \frac{\sin t^2}{t} dt < 0$ 。）

答案： $\frac{\cos 1 - 1}{4}$

结论

遇到“变限积分与幂函数相乘再积分”，一律分部：把变限积分放到 u 的位置，另一因子凑成 dv 。选 v 时让它在变限积分为零的那个端点以外的端点也取零，可使边界项整体消失。一般地

$$\int_a^b x^n \left(\int_a^x g(t) dt \right) dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \int_a^x g \right]_a^b - \frac{1}{n+1} \int_a^b x^{n+1} g(x) dx.$$

易错

- (1) 想去求 $\frac{\sin t^2}{t}$ 的原函数——它是非初等的（与 Si 函数同族），死磕必然卡住。看到“不可积函数 + 变限积分”就该条件反射地想分部。
- (2) 分部方向弄反：若取 $u = x$ 、 $dv = \varphi(x) dx$ ，需要先求 φ 的原函数，反而更难。永远对变限积分求导，不对它积分。
- (3) 算边界项时误以为 $\varphi(0)$ 发散。 $t \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{\sin t^2}{t} \sim t \rightarrow 0$ ，是可去间断点，积分收敛；即使不作此判断， $x^2 \varphi(x) \rightarrow 0$ 也可由 $|\varphi(x)| \leq \int_0^1 \left| \frac{\sin t^2}{t} \right| dt < \infty$ 得到。
- (4) 最后一步凑微分丢系数： $\int_0^1 x \sin x^2 dx = \frac{1}{2}(1 - \cos 1)$ ，再乘 $-\frac{1}{2}$ 才是 $-\frac{1 - \cos 1}{4}$ ，一共两个 $\frac{1}{2}$ ，少一个就错成 $\frac{\cos 1 - 1}{2}$ 。

题 19.15

2019 · 数一 · (18)

2019 · 数三 · (19)

跨卷重复

定积分递推与极限 ★★★★★

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(I) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

考点

含参数 n 的定积分数列：单调性靠**比较被积函数** ($x^n \leq x^{n-1}$)，递推式靠**分部积分**（把 $x\sqrt{1-x^2}$ 凑成微分），极限靠**递推式 + 单调性夹逼**。三问环环相扣，是标准的「积分递推」套路题。

解

先说明 a_n 有意义：被积函数 $x^n \sqrt{1-x^2}$ 在 $[0, 1]$ 上连续、非负，故 a_n 存在且 $a_n \geq 0$ ；又它在 $(0, 1)$ 内严格为正，故 $a_n > 0$ （这一点在第 (II) 问作除法时必须用到）。

(I) **单调递减**。对 $n \geq 1$ 与 $x \in (0, 1)$ 有 $0 < x < 1 \Rightarrow x^n < x^{n-1}$ ，从而

$$x^n \sqrt{1-x^2} \leq x^{n-1} \sqrt{1-x^2}, \quad x \in [0, 1],$$

且两端在 $(0, 1)$ 内不恒等。作差更清楚：

$$a_{n-1} - a_n = \int_0^1 x^{n-1} (1-x) \sqrt{1-x^2} dx > 0,$$

因为被积函数在 $[0, 1]$ 上连续非负且不恒为零（例如在 $x = \frac{1}{2}$ 处为正）。所以 $a_n < a_{n-1}$ 对一切 $n \geq 1$ 成立， $\{a_n\}$ **单调递减**。

(I) **递推公式**。对 $n \geq 2$ ，把 $x^n \sqrt{1-x^2}$ 分成 x^{n-1} 与 $x\sqrt{1-x^2}$ 两块，后者可以凑微分：

$$x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} (1-x^2)^{\frac{1}{2}} d(1-x^2) = d\left[-\frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right].$$

于是取 $u = x^{n-1}$ 、 $v = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$ ，分部积分：

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^1 x^{n-1} \cdot x\sqrt{1-x^2} \, dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^{n-1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 + \frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} \, dx. \end{aligned}$$

边界项为零： $x=1$ 时 $(1-x^2)^{\frac{3}{2}}=0$ ， $x=0$ 时 $x^{n-1}=0$ （这里用到 $n \geq 2$ ）。再把 $(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$ 拆开：

$$(1-x^2)^{\frac{3}{2}} = (1-x^2)\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-x^2} - x^2\sqrt{1-x^2},$$

代入得

$$a_n = \frac{n-1}{3} \int_0^1 (x^{n-2} - x^n) \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{n-1}{3} (a_{n-2} - a_n).$$

移项解出 a_n ：

$$3a_n = (n-1)a_{n-2} - (n-1)a_n, \quad (n+2)a_n = (n-1)a_{n-2},$$

即

$$a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} \quad (n=2, 3, \dots).$$

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$. 由 $a_n > 0$ ，比值有意义. 用夹逼：

上界：由 (I) 的单调递减， $a_n < a_{n-1}$ ，故 $\frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$.

下界：仍由单调递减， $a_{n-1} < a_{n-2}$ ，于是（分母放大，比值变小）

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} > \frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{n-1}{n+2},$$

最后一步正是 (I) 的递推公式. 合起来，对 $n \geq 2$,

$$\frac{n-1}{n+2} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+2} = 1$ ，由夹逼准则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1.$$

验算. $a_0 = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854$ （四分之一单位圆面积），由递推 $a_2 = \frac{1}{4}a_0 = \frac{\pi}{16} \approx 0.19635$ ，数值积分给出 $0.19635 \checkmark$ 又 $a_1 = \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{1}{3}$ ， $a_3 = \frac{2}{5}a_1 = \frac{2}{15} \approx 0.1333$ ，数值积分同样得 $0.13333 \checkmark$ 比值方面： $\frac{a_5}{a_4} \approx 0.776$ ， $\frac{a_{20}}{a_{19}} \approx 0.931$ ， $\frac{a_{100}}{a_{99}} \approx 0.985$ ，确实缓慢趋于 1 $\checkmark$

结论

- (i) **积分数列的单调性**: 若在积分区间上 $f_n(x) \leq f_{n-1}(x)$ 且不恒等 (连续), 则 $\int f_n < \int f_{n-1}$.
对 $\int_0^1 x^n g(x) dx$ 型 ($g \geq 0$) 一律递减.
- (ii) **递推的做法**: 从 x^n 中拆出一个 x 与根式凑微分, $x(1-x^2)^\alpha dx = d\left[\frac{-(1-x^2)^{\alpha+1}}{2(\alpha+1)}\right]$, 分部积分后再用 $(1-x^2)^{\alpha+1} = (1-x^2)^\alpha - x^2(1-x^2)^\alpha$ 拆回同族积分.
- (iii) **相邻项之比趋于 1 的标准夹逼**: 只要 $\{a_n\}$ 正且递减, 就有 $\frac{a_n}{a_{n-2}} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$, 配上递推给出的 $\frac{a_n}{a_{n-2}} \rightarrow 1$ 即可. 沃利斯积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ 的相邻比也是这样处理的.
- (iv) 附带结论: 令 $x = \sin t$ 可得 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cos^2 t dt$, 与沃利斯公式相通.

易错

- (1) 证单调递减时只写 $x^n \leq x^{n-1}$ 就下「 $a_n < a_{n-1}$ 」的**严格**不等号, 不说明「不恒等」. 严谨的写法是作差 $a_{n-1} - a_n = \int_0^1 x^{n-1}(1-x)\sqrt{1-x^2} dx > 0$.
- (2) 分部积分时把 u, dv 选反 (取 $u = x\sqrt{1-x^2}$), 越积越复杂. 要点是让根式那一块去凑微分.
- (3) 忘了检查边界项: $n \geq 2$ 时 x^{n-1} 在 $x=0$ 处才为零; $n=1$ 时公式不成立, 所以递推式只对 $n \geq 2$ 断言.
- (4) 拆 $(1-x^2)^{\frac{3}{2}}$ 这一步跳过, 导致停在 $a_n = \frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx$ 而与 a_{n-2} 对不上. 必须把它化回 $\sqrt{1-x^2}$ 的形式, 才能出现 $a_{n-2} - a_n$.
- (5) 第 (II) 问只用 $\frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$ 就断言极限是 1 (缺下界), 或直接用递推写 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n-1}{n+2} \cdot \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}}$ 后误以为 $\frac{a_{n-2}}{a_{n-1}} \rightarrow 1$ 是已知的——那正是要证的东西, 循环论证.

第二十讲 反常积分

20.1 反常积分及其敛散性

适用：数一二三

题 20.1 2010 · 数一 · (3) 2010 · 数二 · (4) **跨卷重复** 反常积分敛散性判别 ★★★☆☆

设 m, n 均是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性

- (A) 仅与 m 的取值有关 (B) 仅与 n 的取值有关
(C) 与 m, n 的取值都有关 (D) 与 m, n 的取值都无关

考点

瑕积分敛散性。先找出全部瑕点 (本题 $x=0$ 与 $x=1$ 各一个), 再在每个瑕点附近用等价无穷小把被积函数化成 $\frac{1}{(x-a)^p}$ 型, 用 p 判别法。

解

第一步：找瑕点。 被积函数

$$h(x) = \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = \frac{|\ln(1-x)|^{2/m}}{x^{1/n}}$$

在开区间 $(0, 1)$ 内连续且非负。两个端点都出问题：

- $x \rightarrow 0^+$: 分母 $x^{1/n} \rightarrow 0$, 同时分子 $|\ln(1-x)|^{2/m} \rightarrow 0$, 是 $\frac{0}{0}$ 型, 需要比较两者趋于零的快慢;
- $x \rightarrow 1^-$: $\ln(1-x) \rightarrow -\infty$, 分子 $\rightarrow +\infty$, 分母 $\rightarrow 1$, 被积函数无界。

所以这是一个两端都有瑕点的瑕积分, 取中间点 (例如 $\frac{1}{2}$) 拆开, $\int_0^1 = \int_0^{1/2} + \int_{1/2}^1$, 两段都收敛才算收敛。

第二步：考察 $x \rightarrow 0^+$ 一端。 由等价无穷小 $\ln(1-x) \sim -x$ ($x \rightarrow 0$), 即 $|\ln(1-x)| \sim x$, 故

$$h(x) \sim \frac{x^{2/m}}{x^{1/n}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}}} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

按 $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^p}$ 的判别法: $p < 1$ 收敛, $p \geq 1$ 发散。这里

$$p = \frac{1}{n} - \frac{2}{m}.$$

由于 m, n 都是正整数, 有 $\frac{1}{n} \leq 1$ 且 $\frac{2}{m} > 0$, 从而

$$p = \frac{1}{n} - \frac{2}{m} \leq 1 - \frac{2}{m} < 1.$$

无论 m, n 取哪一对正整数, 恒有 $p < 1$, 故 $\int_0^{1/2} h(x) dx$ 总收敛。(最“危险”的情形是 $n = 1$

且 m 很大, 此时 $p = 1 - \frac{2}{m}$ 逼近 1, 但只要 m 有限就严格小于 1。)

第三步: 考察 $x \rightarrow 1^-$ 一端. 令 $s = 1 - x$ ($x: \frac{1}{2} \rightarrow 1$ 对应 $s: \frac{1}{2} \rightarrow 0$), 则

$$\int_{1/2}^1 h(x) dx = \int_0^{1/2} \frac{|\ln s|^{2/m}}{(1-s)^{1/n}} ds.$$

分母 $(1-s)^{1/n} \rightarrow 1$, 不产生瑕性; 真正的问题是对数因子 $|\ln s|^{2/m} \rightarrow +\infty$ 。记 $\alpha = \frac{2}{m} > 0$ 。

取一个介于 0 与 1 之间的比较指数, 例如 $p = \frac{1}{2}$, 由

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{|\ln s|^\alpha}{s^{-1/2}} = \lim_{s \rightarrow 0^+} s^{1/2} |\ln s|^\alpha = 0$$

(幂函数压倒对数, 任意正次幂都成立) 知: 存在 $\delta > 0$, 使 $0 < s < \delta$ 时 $|\ln s|^\alpha \leq s^{-1/2}$ 。

而 $\int_0^\delta s^{-1/2} ds$ 收敛 ($p = \frac{1}{2} < 1$), 由比较判别法, $\int_0^{1/2} |\ln s|^\alpha ds$ 收敛; 再乘上有界因子

$\frac{1}{(1-s)^{1/n}} \leq 2^{1/n} \leq 2$, 仍收敛。故 $\int_{1/2}^1 h(x) dx$ 也总收敛, 且与 n 完全无关 (n 只影响一个趋于 1 的因子)。

第四步: 结论与排除. 两段对任意正整数 m, n 均收敛, 所以原反常积分恒收敛, 其收敛性与 m, n 的取值都无关, 选 (D)。

- (A) 仅与 m 有关、(B) 仅与 n 有关、(C) 与两者都有关——这三项都断言“存在某些 (m, n) 使积分发散”, 与第二、三步的结论矛盾, 一并排除。

数值旁证. 取几组 (m, n) 作数值积分, 均得到有限值:

(m, n)	(1, 1)	(1, 5)	(5, 1)	(3, 4)
积分值	2.4041	2.0642	2.7554	1.0296

其中 $(m, n) = (1, 1)$ 一格有精确值: $\int_0^1 \frac{\ln^2(1-x)}{x} dx = 2\zeta(3) \approx 2.40411$, 与表中数值一致。

答案: D

结论

(1) 瑕积分的基本判别式:

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \text{ 收敛} \iff p < 1; \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ 收敛} \iff p > 1.$$

瑕点处 “ $p < 1$ 收敛”, 无穷远处 “ $p > 1$ 收敛”, 两条方向相反, 别记混。

(2) 对数因子不改变敛散性。对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 与任意 $\varepsilon > 0$, $s \rightarrow 0^+$ 时 $|\ln s|^\alpha = o(s^{-\varepsilon})$ 。所以

$\int_0^{1/2} \frac{|\ln s|^\alpha}{s^p} ds$ 的敛散性只由 p 决定 ($p < 1$ 收敛, $p > 1$ 发散; $p = 1$ 时才轮到 α 说话, 此时 $\alpha < -1$ 收敛)。

(3) 区间两端都是瑕点时, 必须拆成两段分别判断, 任一段发散则全体发散。

易错

(1) 只看到 $x=0$ 这一个瑕点, 漏掉 $x \rightarrow 1^-$ 时 $\ln(1-x) \rightarrow -\infty$ 。一眼扫过 $\ln^2(1-x)$ 就以为它“有界”, 是本题最常见的失分点。

(2) 在 $x \rightarrow 0$ 处忘记用 $\ln(1-x) \sim -x$, 误以为分子趋于某个非零常数, 从而得出 “ $\frac{1}{n} < 1$ 即 $n \geq 2$ 才收敛” 的错误结论 (那会错选 (B))。

(3) 忽略题设 “ m, n 均是正整数”。若允许 $m \rightarrow \infty$ 或 n 取非整数, $p = \frac{1}{n} - \frac{2}{m}$ 就可能 ≥ 1 ; 正因为 m, n 是正整数, $\frac{2}{m} > 0$ 与 $\frac{1}{n} \leq 1$ 才把 p 死死压在 1 以下。

(4) 把 $\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}$ 读成 $(\ln(1-x))^{2/m}$ 后担心底数为负——注意先平方再开方, $\ln^2(1-x) \geq 0$, 取 m 次算术根总有意义, 写成 $|\ln(1-x)|^{2/m}$ 最不易出错。

题 20.2 2015 · 数二 · (1) 反常积分敛散性判别 ★★☆☆☆

下列反常积分中收敛的是

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ (D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx$

考点

四个无穷限反常积分比敛散: 三个可以直接用 p 积分与「对数换元」判掉, 剩下的指数衰减型必收敛。核心基准: $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$ 。

解

四个积分的下限都是 2, 被积函数在 $[2, +\infty)$ 上连续, 唯一的奇点是 $+\infty$, 所以只需看无穷远处的衰减快慢。

(A) 发散。 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_2^{+\infty} x^{-1/2} dx$, $p = \frac{1}{2} \leq 1$, 由 p 积分判别法发散。直接算也可以: $[2\sqrt{x}]_2^b = 2\sqrt{b} - 2\sqrt{2} \rightarrow +\infty$ 。

(B) 发散。被积函数 $\frac{\ln x}{x}$ 在 $x \geq 2$ 时比 $\frac{1}{x}$ 还大 ($\ln x \geq \ln 2 > 0$), 而 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x}$ 发散, 由比较判别法发散。直接算: $\int_2^b \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_2^b = \frac{\ln^2 b - \ln^2 2}{2} \rightarrow +\infty$ 。

(C) 发散。令 $u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$, 则

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{du}{u} = [\ln u]_{\ln 2}^{+\infty} = +\infty.$$

这是「 $\frac{1}{x \ln^q x}$ 型」中 $q = 1$ 的临界情形, 恰好发散。

(D) 收敛。指数衰减压倒任何幂函数增长。分部积分：

$$\begin{aligned}\int_2^b x e^{-x} dx &= [-x e^{-x}]_2^b + \int_2^b e^{-x} dx = -b e^{-b} + 2 e^{-2} + [-e^{-x}]_2^b \\ &= -b e^{-b} + 2 e^{-2} - e^{-b} + e^{-2}.\end{aligned}$$

令 $b \rightarrow +\infty$, $b e^{-b} \rightarrow 0$, $e^{-b} \rightarrow 0$, 故

$$\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx = 3e^{-2} \approx 0.4060,$$

是有限值, 收敛。(数值积分同样给出 0.40601。)

因此收敛的只有 (D)。

答案: D

结论

判断 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ ($a > 0$, $f > 0$) 敛散的「三级台阶」:

- 幂函数级: $\frac{1}{x^p}$, $p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 发散;
- 对数修正级: $\frac{1}{x \ln^q x}$, $q > 1$ 收敛, $q \leq 1$ 发散 ($\frac{1}{x \ln x}$ 恰在临界线上, 发散);
- 指数级: 含因子 $e^{-\lambda x}$ ($\lambda > 0$) 时, 无论前面乘多大的多项式一律收敛, 因为 $x^n e^{-x} = o(x^{-2})$ 。

易错

(1) 以为「被积函数趋于 0 就收敛」。(A)(B)(C) 的被积函数都趋于 0, 却全都发散; 收敛要求的是趋于零足够快。

(2) (C) 最有迷惑性: $\frac{1}{x \ln x}$ 比 $\frac{1}{x}$ 小, 但「比一个发散的更小」推不出收敛。必须换元算到 $\ln \ln x \rightarrow +\infty$ 。

(3) (B) 中 $\frac{\ln x}{x}$ 在 $x \geq e$ 之后单调递减并趋于 0 (在 $[2, e]$ 上其实还在递增), 容易误以为「递减到 0 就收敛」, 但它比 $\frac{1}{x}$ 更大, 只会发散得更彻底。

题 20.3 2016 · 数二 · (3) 两个反常积分的敛散性 ★★☆☆☆

反常积分 ① $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$, ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的敛散性为

(A) ① 收敛, ② 收敛

(B) ① 收敛, ② 发散

(C) ① 发散, ② 收敛

(D) ① 发散, ② 发散

考点

同一个被积函数 $\frac{1}{x^2}e^{1/x}$, 在 $x=0$ 的两侧行为天差地别: $x \rightarrow 0^-$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, $e^{1/x} \rightarrow 0$; $x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, $e^{1/x} \rightarrow +\infty$ 。关键是看出原函数 $-e^{1/x}$ 。

解

第一步: 找原函数。 注意 $d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}dx$, 故

$$\int \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = - \int e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right) = -e^{\frac{1}{x}} + C.$$

两个积分都能用这同一个原函数, 敛散性只取决于端点处的极限。

第二步: 判断 ①。 $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 有两个可疑端点: $-\infty$ 与 0^- 。先看 $x \rightarrow 0^-$: 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, $e^{1/x} \rightarrow 0$, 且 $e^{1/x}$ 以指数速度趋于零, 远快于 $\frac{1}{x^2}$ 的增长, 所以被积函数 $\rightarrow 0$, $x=0$ 其实不是真正的奇点。于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx &= \lim_{A \rightarrow -\infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \left[-e^{\frac{1}{x}}\right]_A^{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \left(-e^{\frac{1}{\varepsilon}}\right) - \lim_{A \rightarrow -\infty} \left(-e^{\frac{1}{A}}\right) \\ &= -0 - (-e^0) = 1. \end{aligned}$$

(用到 $\frac{1}{\varepsilon} \rightarrow -\infty \Rightarrow e^{1/\varepsilon} \rightarrow 0$, 以及 $\frac{1}{A} \rightarrow 0^- \Rightarrow e^{1/A} \rightarrow 1$ 。) 两个极限都存在且有限, 故 ① 收敛, 其值为 1。(数值积分给出 1.0000, 吻合。)

第三步: 判断 ②。 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的可疑端点是 0^+ 与 $+\infty$ 。在 $x \rightarrow 0^+$ 处 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, $e^{1/x} \rightarrow +\infty$, 被积函数爆炸式增长, 这是真奇点。取 $\delta > 0$,

$$\int_{\delta}^1 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = \left[-e^{\frac{1}{x}}\right]_{\delta}^1 = e^{\frac{1}{\delta}} - e.$$

令 $\delta \rightarrow 0^+$, $e^{1/\delta} \rightarrow +\infty$, 故这一段就已经发散, 从而 ② 发散。

也可以不算原函数: 当 $0 < x < 1$ 时 $e^{1/x} > 1$, 于是 $\frac{1}{x^2} e^{1/x} > \frac{1}{x^2}$, 而 $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ ($p=2 \geq 1$) 发散, 由比较判别法立得发散。

综上: ① 收敛, ② 发散, 选 (B)。(A)(D) 错在把两者判成同敛散, (C) 恰好把结论说反。

答案: B

结论

(1) 凑微分口诀: 见到 $\frac{1}{x^2} dx$ 就想 $-d\left(\frac{1}{x}\right)$; 于是 $\int \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) dx = -F\left(\frac{1}{x}\right) + C$, 其中 $F' = f$ 。

(2) $\int_{-\infty}^0 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = 1$, $\int_0^{+\infty} \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = +\infty$ 。本质原因: 换元 $t = \frac{1}{x}$ 后前者变成 $\int_{-\infty}^0 e^t dt = 1$, 后者变成 $\int_0^{+\infty} e^t dt = +\infty$ 。

(3) 遇到「同一表达式在 0 两侧」的题, 先判 $\frac{1}{x}$ 的符号走向, 指数函数在 $\pm\infty$ 的行为完全不对

称, 不要想当然地对称处理。

易错

- (1) 看到 ① 的积分区间含 0 端点, 就断定「 $\frac{1}{x^2}$ 在 0 处发散」而判其发散。必须把 $e^{1/x} \rightarrow 0$ 的压制作用算进去: $x \rightarrow 0^-$ 时整个被积函数趋于 0, 根本不是奇点。
- (2) 漏掉 ① 在 $-\infty$ 端的极限 $e^{1/A} \rightarrow 1$ (不是 0!), 这一项贡献了全部的值 1。
- (3) ② 只检查 $+\infty$ 端 (那里被积函数 $\sim \frac{1}{x^2}$ 确实收敛), 忘了检查 0^+ 端, 从而误选 (A)。

题 20.4 2019 · 数二 · (3) 判断反常积分发散 ★★☆☆☆

下列反常积分发散的是

(A) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$

(B) $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$

(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$

(D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$

考点

挑出发散的那一个。前三个都能直接求出有限值 (含 e^{-x} 、 e^{-x^2} 的指数衰减, 以及可凑微分的 $\arctan x d(\arctan x)$), 只有 $\frac{x}{1+x^2} \sim \frac{1}{x}$ 衰减太慢。

解

四个被积函数在 $[0, +\infty)$ 上都连续非负, 唯一可疑端点是 $+\infty$, 所以只比较 $x \rightarrow +\infty$ 时的衰减速度。

(A) 收敛。分部积分,

$$\int_0^b x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^b + \int_0^b e^{-x} dx = -b e^{-b} + 1 - e^{-b} \xrightarrow{b \rightarrow +\infty} 1,$$

用到 $b e^{-b} \rightarrow 0$ 。故 $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 1$, 收敛。

(B) 收敛。凑微分 $x dx = \frac{1}{2} d(x^2)$,

$$\int_0^b x e^{-x^2} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^b = \frac{1}{2} (1 - e^{-b^2}) \xrightarrow{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2},$$

收敛, 值为 $\frac{1}{2}$ 。

(C) 收敛。注意 $\frac{dx}{1+x^2} = d(\arctan x)$, 故

$$\int_0^b \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \left[\frac{\arctan^2 x}{2} \right]_0^b = \frac{\arctan^2 b}{2} \xrightarrow{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{8},$$

收敛 (≈ 1.2337 , 与数值积分一致)。

(D) 发散。 凑微分 $\frac{x \mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{1}{2} \mathrm{d} \ln(1+x^2)$,

$$\int_0^b \frac{x}{1+x^2} \mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^b = \frac{1}{2} \ln(1+b^2) \rightarrow +\infty \quad (b \rightarrow +\infty),$$

极限不存在 (为 $+\infty$), 故发散。

也可用比较判别法一眼看出: $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{x}{1+x^2} \sim \frac{1}{x}$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x}$ 发散 ($p=1$ 的临界情形), 故 (D) 发散。

综上, 发散的是 **(D)**。

答案: D

结论

无穷限反常积分的「衰减速度分档」($x \rightarrow +\infty$):

• $f \sim \frac{C}{x^p}$: $p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 发散;

• 含 e^{-x} 或 e^{-x^2} 因子: 一律收敛 (比任何 x^{-p} 都快)。

本题四个值: $\int_0^{+\infty} x e^{-x} \mathrm{d}x = 1$, $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{2}$, $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} \mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{8}$, $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} \mathrm{d}x$

发散。值得记住的凑微分套路: $\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \mathrm{d} \arctan x$, $\frac{x \mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{1}{2} \mathrm{d} \ln(1+x^2)$ ——分子差一个 x , 结论天差地别。

易错

(1) 把 (C)(D) 看混。两者分母相同, (C) 的分子 $\arctan x$ 有界 (趋于 $\frac{\pi}{2}$), 整体 $\sim \frac{\pi}{2x^2}$ 收敛;

(D) 的分子 x 与分母同阶, 只剩 $\frac{1}{x}$, 发散。

(2) 以为「被积函数趋于 0 就收敛」——(D) 的被积函数也趋于 0, 照样发散。

(3) (B) 中把 e^{-x^2} 当成 e^{-x} 处理, 或忘记 $\frac{1}{2}$ 这个系数。

题 20.5

2026 · 数二 · (11)

2026 · 数三 · (13)

跨卷重复

反常积分的敛散性 ★★★★★

已知 p 为常数, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} \mathrm{d}x$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____。

考点

这是一个两端都可能出问题的反常积分: $x=0$ 是瑕点、 $x \rightarrow +\infty$ 是无穷限。在 0 端用 $\arctan x \sim x$, 在 $+\infty$ 端用 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 各自化成 $x^{-\lambda}$ 的标准形后用 p 判别法, 最后取交集。

解记

$$g(x) = \frac{\arctan x}{x^p(1+x)}, \quad x \in (0, +\infty).$$

g 在 $(0, +\infty)$ 内连续且恒正, 故可用非负函数的极限比较判别法。取分点 $x = 1$, 原积分收敛 $\Leftrightarrow \int_0^1 g$ 与 $\int_1^{+\infty} g$ 同时收敛。

第一步: $x \rightarrow 0^+$ 端 (瑕点)。此时 $\arctan x \sim x$, $1+x \rightarrow 1$, 故

$$g(x) \sim \frac{x}{x^p \cdot 1} = \frac{1}{x^{p-1}} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

严格地说, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{x^{-(p-1)}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x}{x(1+x)} = 1 \in (0, +\infty)$, 故 $\int_0^1 g$ 与 $\int_0^1 x^{-(p-1)} dx$ 同敛散。由瑕积分的 p 判别法 ($\int_0^1 x^{-\lambda} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \lambda < 1$), 取 $\lambda = p-1$:

$$\int_0^1 g \text{ 收敛} \Leftrightarrow p-1 < 1 \Leftrightarrow p < 2.$$

第二步: $x \rightarrow +\infty$ 端 (无穷限)。此时 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $1+x \sim x$, 故

$$g(x) \sim \frac{\pi/2}{x^p \cdot x} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^{p+1}} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x^{-(p+1)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \arctan x}{1+x} = \frac{\pi}{2} \in (0, +\infty)$ 。由无穷限的 p 判别法 ($\int_1^{+\infty} x^{-\lambda} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \lambda > 1$), 取 $\lambda = p+1$:

$$\int_1^{+\infty} g \text{ 收敛} \Leftrightarrow p+1 > 1 \Leftrightarrow p > 0.$$

第三步: 取交集。

$$p < 2 \text{ 且 } p > 0 \Rightarrow p \in (0, 2).$$

临界值检验。

- $p = 0$: $x \rightarrow +\infty$ 时 $g \sim \frac{\pi}{2x}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = +\infty$, 发散。(数值上把上限从 10^{12} 提到 10^{16} , 积分值由 41.9 涨到 56.4, 按 $\ln$ 线性增长, 正是对数发散的样子。)
- $p = 2$: $x \rightarrow 0^+$ 时 $g \sim \frac{1}{x}$, $\int_0^1 \frac{dx}{x} = +\infty$, 发散。

故两个端点都取不到, 答案为开区间 $(0, 2)$ 。

数值旁证。 取 $p = 0.5, 1, 1.5$ 数值计算, 分别得到有限值 2.467, 1.460, 1.975 (收敛); 取 $p = -0.5$, 把上限从 10^{12} 提到 10^{16} , 积分值由 3.14×10^6 涨到 3.14×10^8 (按 $x^{1/2}$ 发散), $\checkmark$ 。

答案: $(0, 2)$

结论

(1) 两端型反常积分 (既有瑕点又有无穷限) 必须分段判别、取交集, 典型答案就是一个由两个不等式夹出来的开区间。

(2) 判别的核心是「在每一端把被积函数换成同阶的 $x^{-\lambda}$ 」, 用到的等价无穷小/极限:

$$x \rightarrow 0^+ : \arctan x \sim x, \sin x \sim x, \ln(1+x) \sim x, 1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}; \quad x \rightarrow +\infty : \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

(3) 两条 p 判别法的方向恰好相反, 务必分清: 瑕点端 $\lambda < 1$ 收敛 (次数不能太高), 无穷端 $\lambda > 1$ 收敛 (衰减要够快)。

易错

- (1) 在 $x \rightarrow 0^+$ 端忘记 $\arctan x \sim x$ 提供的一个零因子, 直接按 $g \sim x^{-p}$ 判断, 得到 $p < 1$, 答案错成 $(0, 1)$ 。 $\arctan x$ 在 0 处的这个一阶零点把临界指数从 p 降到了 $p - 1$ 。
- (2) 在 $x \rightarrow +\infty$ 端忘记 $1 + x$ 也贡献一次幂, 按 $g \sim x^{-p}$ 判断得 $p > 1$, 答案错成 $(1, 2)$ 。分母是 $x^p(1 + x)$, 总次数是 $p + 1$ 。
- (3) 只盯住一端。 p 是任意实数, $p \leq 0$ 时无穷端出问题、 $p \geq 2$ 时零端出问题, 两端都必须查。
- (4) 端点写成闭区间。 $p = 0$ 与 $p = 2$ 恰好落在两条 p 判别法的临界情形 $\int \frac{dx}{x}$ 上, 都是发散的, 绝不能取等号。

题 20.6 2013 · 数二 · (4) 反常积分收敛条件 ★★★★★

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e. \end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则

- (A) $\alpha < -2$ (B) $\alpha > 2$ (C) $-2 < \alpha < 0$ (D) $0 < \alpha < 2$

考点

一个反常积分若含多个「奇点」(无界间断点、无穷限), 必须每一处都收敛才算收敛。本题两处: $x \rightarrow 1^+$ 用 p 积分 $\int_0^1 \frac{dt}{t^p}$ ($p < 1$ 收敛), $x \rightarrow +\infty$ 用 $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^q x}$ ($q > 1$ 收敛)。

解

第一步: 识别奇点, 把积分拆开。

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \underbrace{\int_1^e \frac{dx}{(x-1)^{\alpha-1}}}_{I_1} + \underbrace{\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^{\alpha+1} x}}_{I_2}.$$

I_1 的可疑点是下限 $x = 1$ (当 $\alpha - 1 > 0$ 时被积函数在此无界), I_2 的可疑点是上限 $+\infty$ 。两者都收敛, 原积分才收敛; 只要有一个发散, 原积分就发散。

第二步: 分析 I_1 。令 $t = x - 1$, 则

$$I_1 = \int_0^{e-1} \frac{dt}{t^{\alpha-1}}.$$

这是标准的 p 积分, $p = \alpha - 1$ 。由「 $\int_0^a \frac{dt}{t^p}$ 当且仅当 $p < 1$ 时收敛」, 得

$$I_1 \text{ 收敛} \iff \alpha - 1 < 1 \iff \alpha < 2.$$

(注意 $\alpha - 1 \leq 0$ 时被积函数在 $[1, e]$ 上有界, 是普通定积分, 当然收敛, 这与 $\alpha < 2$ 不矛盾。)

第三步：分析 I_2 。令 $u = \ln x$ ，则 $du = \frac{dx}{x}$ ， $x = e \Rightarrow u = 1$ ， $x \rightarrow +\infty \Rightarrow u \rightarrow +\infty$ ，于是

$$I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{du}{u^{\alpha+1}}.$$

由「 $\int_1^{+\infty} \frac{du}{u^q}$ 当且仅当 $q > 1$ 时收敛」，得

$$I_2 \text{ 收敛} \iff \alpha + 1 > 1 \iff \alpha > 0.$$

第四步：取交集。

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \iff \alpha < 2 \text{ 且 } \alpha > 0 \iff 0 < \alpha < 2.$$

故选 (D)。

其余选项的排除（各取一个反例即可）。

- (A) $\alpha < -2$ ：取 $\alpha = -3$ ，此时 $I_2 = \int_1^{+\infty} u^2 du$ 发散。
- (B) $\alpha > 2$ ：取 $\alpha = 3$ ，此时 $I_1 = \int_0^{e-1} t^{-2} dt$ 发散。
- (C) $-2 < \alpha < 0$ ：取 $\alpha = -1$ ，此时 $I_2 = \int_1^{+\infty} du$ 发散。

可见 (A)(C) 都栽在 $+\infty$ 处，(B) 栽在 $x = 1$ 处。

答案：D

结论

三个必背的基准积分 ($a > 0$)：

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{dt}{t^p} \text{ 收敛} &\iff p < 1; & \int_a^{+\infty} \frac{dt}{t^p} \text{ 收敛} &\iff p > 1; \\ \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^q x} \text{ 收敛} &\iff q > 1 \quad (\text{换元 } u = \ln x \text{ 即化为第二个}). \end{aligned}$$

口诀：零点处怕幂次大 ($p < 1$)，无穷处怕幂次小 ($p > 1$)；0 与 ∞ 处的要求恰好相反，所以含参数的题往往给出一个夹在中间的区间。

易错

- (1) 只检查了 $+\infty$ 处而忽略 $x \rightarrow 1^+$ 处的无界性——本题两个端点都是奇点，漏掉任何一个都会选错。
- (2) 把 $\frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}$ 的幂次看成 α 或 $\alpha+1$ 。写成 $t^{-(\alpha-1)}$ 再对照 $\frac{1}{t^p}$ ， $p = \alpha - 1$ ，不要口算。
- (3) $x = e$ 处不是奇点： f 在此左极限 $(e-1)^{-(\alpha-1)}$ 、右极限 $\frac{1}{e}$ 都是有限数，即使 f 在 $x = e$ 不连续也只是有限个跳跃点，不影响可积性。

题 20.7 2016 · 数一 · (1) 反常积分收敛的参数条件 ★★★☆☆

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则

(A) $a < 1$ 且 $b > 1$

(B) $a > 1$ 且 $b > 1$

(C) $a < 1$ 且 $a + b > 1$

(D) $a > 1$ 且 $a + b > 1$

考点

双奇点反常积分: $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 两端各自比阶。在 0 附近 $(1+x)^b \rightarrow 1$, 被积函数 $\sim x^{-a}$; 在 $+\infty$ 处 $(1+x)^b \sim x^b$, 被积函数 $\sim x^{-(a+b)}$ 。

解

第一步: 定位奇点并拆分。 被积函数 $g(x) = \frac{1}{x^a(1+x)^b}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且恒正, 可疑的只有两端: $x \rightarrow 0^+$ (当 $a > 0$ 时无界) 与 $x \rightarrow +\infty$ 。取任一中间点 (例如 1) 拆开:

$$\int_0^{+\infty} g(x) dx = \underbrace{\int_0^1 g(x) dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} g(x) dx}_{I_2},$$

原积分收敛 $\iff I_1$ 与 I_2 同时收敛 (正函数, 无相消可能)。

第二步: $x \rightarrow 0^+$ 端。 此时 $(1+x)^b \rightarrow 1$, 故

$$g(x) = \frac{1}{x^a(1+x)^b} \sim \frac{1}{x^a} \quad (x \rightarrow 0^+),$$

即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{x^{-a}} = 1 \in (0, +\infty)$ 。由极限形式的比较判别法, I_1 与 $\int_0^1 \frac{dx}{x^a}$ 同敛散, 而后者收敛 $\iff a < 1$ 。故

$$I_1 \text{ 收敛} \iff a < 1.$$

第三步: $x \rightarrow +\infty$ 端。 此时 $(1+x)^b \sim x^b$, 故

$$g(x) \sim \frac{1}{x^a \cdot x^b} = \frac{1}{x^{a+b}} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

同理 I_2 与 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{a+b}}$ 同敛散, 后者收敛 $\iff a + b > 1$ 。故

$$I_2 \text{ 收敛} \iff a + b > 1.$$

第四步: 合并。

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b} \text{ 收敛} \iff a < 1 \text{ 且 } a + b > 1,$$

恰为选项 (C)。

其余选项的排除。

- (A) $a < 1$ 且 $b > 1$: 它既非必要也非充分。取 $a = \frac{1}{2}, b = 1$, 则 $a < 1, a + b = \frac{3}{2} > 1$, 积分收敛, 但 $b = 1 \not> 1$, 可见 (A) 不是必要条件 (本题问「收敛 $\Rightarrow$ 什么」, 选项必须是必要条件); 再取 $a = -3, b = 2$, 满足 (A), 但 $a + b = -1 < 1$, 无穷远处 $g \sim x^1$ 甚至不趋于零, 积分发散。

• (B) $a > 1$ 且 $b > 1$ 、(D) $a > 1$ 且 $a + b > 1$: 两者都含 $a > 1$, 此时 I_1 与 $\int_0^1 x^{-a} dx$ 同敛散而发散 (例如 $a = 2, b = 2: g(x) \sim x^{-2}, x \rightarrow 0^+$ 处积分发散)。故 $a > 1$ 与收敛直接矛盾。只有 (C) 与「两端都收敛」等价。

答案: C

结论

「两头看阶」通法: 对正的被积函数 g ,

- 在有限奇点 x_0 附近若 $g \sim \frac{C}{|x - x_0|^p}$, 则收敛 $\Leftrightarrow p < 1$;
- 在 $+\infty$ 处若 $g \sim \frac{C}{x^p}$, 则收敛 $\Leftrightarrow p > 1$ 。

特别地 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$ 收敛 $\Leftrightarrow a < 1$ 且 $a + b > 1$ (这正是 Beta 函数 $B(1-a, a+b-1)$ 的存在条件)。

易错

- (1) 只盯 $+\infty$ 、忘了 0 也可能是奇点, 于是错选 (D)。
- (2) 在 $+\infty$ 处把阶数看成 b 或 $\max\{a, b\}$ 。应把 $x^a(1+x)^b$ 整体估阶: $\sim x^{a+b}$, 两个指数是相加的。
- (3) 用 $b > 1$ 代替 $a + b > 1$ 。 b 单独多大都救不了 a 很负的情形, 反例 $a = -3, b = 2$ 就是为此而设。

题 20.8 2022 · 数二 · (5) 瑕积分收敛的参数范围 ★★★★★

设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是

- (A) $(-1, 1)$ (B) $(-1, 2)$ (C) $(-\infty, 1)$ (D) $(-\infty, 2)$

考点

「反常积分收敛求参数范围」的通法: 先找出所有奇点 (这里是 $x = 0$ 与 $x = 1$ 两个瑕点), 在每个奇点邻域用等价无穷小把被积函数化成 $\frac{1}{|x - x_0|^\lambda}$ 的标准形, 再用 p 积分判别法 ($\lambda < 1$ 收敛), 最后取交集。

解

记被积函数

$$g(x) = \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}, \quad x \in (0, 1).$$

在 $(0, 1)$ 内 g 连续, $x = 0$ 与 $x = 1$ 都可能是瑕点, 故原积分收敛 $\Leftrightarrow$ 取任一内点 (例如 $\frac{1}{2}$) 分成 $\int_0^{1/2} g + \int_{1/2}^1 g$ 后两段都收敛。

第一步: $x \rightarrow 0^+$ 端. 此时 $(1-x)^{1-p} \rightarrow 1$, 是不影响敛散的有界非零因子, 故

$$|g(x)| = \frac{|\ln x|}{x^p} \cdot \frac{1}{(1-x)^{1-p}} \sim \frac{|\ln x|}{x^p} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

对 $\int_0^{1/2} \frac{|\ln x|}{x^p} dx$:

(i) $p < 1$ 时收敛. 取 λ 满足 $p < \lambda < 1$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\lambda \cdot \frac{|\ln x|}{x^p} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\lambda-p} |\ln x| = 0$ (幂函数压倒对数), 知 $\frac{|\ln x|}{x^p} = o(x^{-\lambda})$, 而 $\lambda < 1$ 时 $\int_0^{1/2} x^{-\lambda} dx$ 收敛, 由比较判别法该积分收敛。

(ii) $p \geq 1$ 时发散. 此时 $\frac{|\ln x|}{x^p} \geq \frac{|\ln x|}{x}$ ($0 < x < \frac{1}{2}$, 因为 $x^p \leq x$), 而 $\int_0^{1/2} \frac{-\ln x}{x} dx = \left[-\frac{\ln^2 x}{2} \right]_{0^+}^{1/2} = +\infty$, 故发散。

所以左端的条件是 $p < 1$ 。

第二步: $x \rightarrow 1^-$ 端. 令 $u = 1 - x \rightarrow 0^+$. 用 $\ln(1+t) \sim t$: $\ln x = \ln(1-u) \sim -u$, 又 $x^p \rightarrow 1$, 故

$$g(x) = \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} \sim \frac{-u}{u^{1-p}} = -u^p = -(1-x)^p \quad (x \rightarrow 1^-).$$

于是 $|g| \sim (1-x)^p = \frac{1}{(1-x)^{-p}}$, 由瑕积分的 p 判别法 ($\int_0^\delta u^{-\lambda} du$ 收敛 $\Leftrightarrow \lambda < 1$), 这里 $\lambda = -p$, 故收敛 $\Leftrightarrow -p < 1 \Leftrightarrow p > -1$. ($p \geq 0$ 时 $(1-x)^p$ 有界, $x = 1$ 根本不是瑕点, 自然收敛, 与 $p > -1$ 相容.)

第三步: 取交集.

$$p < 1 \text{ 且 } p > -1 \Leftrightarrow p \in (-1, 1).$$

故选 A。

排除其他选项.

- B $(-1, 2)$: 取 $p = 1.5$, $x \rightarrow 0^+$ 时 $|g| \sim x^{-1.5} |\ln x|$, 指数 $1.5 > 1$, 发散, $\times$ 。
- C $(-\infty, 1)$: 取 $p = -2$, $x \rightarrow 1^-$ 时 $|g| \sim (1-x)^{-2}$, 指数 $2 > 1$, 发散, $\times$ 。
- D $(-\infty, 2)$: 两端的毛病都有 (如 $p = -2$ 与 $p = 1.5$ 都不收敛), $\times$ 。

数值旁证. 把积分截断到 $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ 并让 $\varepsilon = 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-12}$: $p = 0.5$ 时依次为 $-4.131, -4.351, -4.355$ (趋于稳定, 收敛); $p = 1$ 时依次为 $-42.4, -169.7, -381.7$ (约按 $\frac{1}{2} \ln^2 \varepsilon$ 增长, 发散); $p = -1$ 时依次为 $-8.6, -17.8, -27.0$ (按 $\ln \frac{1}{\varepsilon}$ 线性增长, 发散), 与判断一致, $\checkmark$ 。

答案: A

结论

(1) 两条基本判别 ($\delta > 0$ 固定):

$$\int_0^\delta \frac{dx}{x^\lambda} \text{ 收敛} \iff \lambda < 1; \quad \int_\delta^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda} \text{ 收敛} \iff \lambda > 1.$$

(2) 对数因子不改变严格不等号下的结论: 因为对任意 $\varepsilon > 0$, $x \rightarrow 0^+$ 时 $|\ln x| = o(x^{-\varepsilon})$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $\ln x = o(x^\varepsilon)$. 所以 $\int_0^\delta x^{-\lambda} |\ln x| dx$ 仍是 $\lambda < 1$ 收敛; 只有在临界点 $\lambda = 1$ 处对数才起决定作用。

(3) 一个反常积分有多个奇点时, 必须逐点判别、最后取交集, 只要有一点发散, 整个积分就发散。

易错

(1) 只看 $x = 0$ 一端就选 C。 $(1-x)^{1-p}$ 在 $p < 0$ 时指数 $1-p > 1$, $x = 1$ 同样是瑕点, 绝不能忽略。

(2) 在 $x \rightarrow 1^-$ 端把 $\ln x$ 当成有界非零因子。 $\ln x \rightarrow 0$, 它提供了一个 $(1-x)^1$ 的零因子, 正是它把临界指数从 $1-p$ 降到了 $-p$, 使得 $p = 0$ 附近本来「像发散」的情形变成收敛。这是本题的关键一步。

(3) 在 $x \rightarrow 0^+$ 端因为有 $\ln x$ 而不敢下结论, 或误以为 $|\ln x| \rightarrow \infty$ 会把临界指数抬高到 $p < 0$ 。对数的增长比任何正幂都慢, 只要 $p < 1$ 严格成立就收敛。

题 20.9 2011 · 数二 · (12) 指数型反常积分 ★★☆☆☆

设函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \lambda > 0$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

分段函数的无穷限反常积分: 先按分段把积分区间截断, 再对 $\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx$ 用分部积分 (或直接套 Γ 型公式)。

解

第一步: 利用分段定义化简积分区间。 当 $x \leq 0$ 时 $f(x) = 0$, 故被积函数 $x f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上恒为零, 这一段的积分为 0。于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx.$$

第二步：按定义写成极限并分部积分。反常积分的定义是 $\int_0^{+\infty} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b$ 。取 $u = x$, $dv = e^{-\lambda x} dx$, 则 $v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}$,

$$\begin{aligned}\int_0^b x e^{-\lambda x} dx &= \left[-\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^b + \frac{1}{\lambda} \int_0^b e^{-\lambda x} dx \\ &= -\frac{b}{\lambda} e^{-\lambda b} + \frac{1}{\lambda} \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^b = -\frac{b}{\lambda} e^{-\lambda b} + \frac{1}{\lambda^2} (1 - e^{-\lambda b}).\end{aligned}$$

第三步：取极限。因为 $\lambda > 0$, 指数衰减快于任何多项式增长, 故 $\lim_{b \rightarrow +\infty} b e^{-\lambda b} = 0$ (可用洛必达: $\frac{b}{e^{\lambda b}} \rightarrow \frac{1}{\lambda e^{\lambda b}} \rightarrow 0$), 且 $e^{-\lambda b} \rightarrow 0$ 。于是

$$\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda^2}.$$

第四步：回代。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \lambda \cdot \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}.$$

解法二 (Γ 型公式)。令 $t = \lambda x$, 则 $x = \frac{t}{\lambda}$, $dx = \frac{dt}{\lambda}$,

$$\lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{+\infty} \frac{t}{\lambda} e^{-t} \frac{dt}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = \frac{1}{\lambda} \cdot \Gamma(2) = \frac{1!}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}.$$

(本题的 f 正是参数为 λ 的指数分布密度, 所求即其数学期望 $\frac{1}{\lambda}$, 可作检验。)

答案: $\frac{1}{\lambda}$

结论

常用的指数型反常积分 ($\lambda > 0$, n 为非负整数):

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-\lambda x} dx = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}.$$

特别地 $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$, $\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda^2}$, $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^3}$ 。记忆方法: 每分部积分一次降一次幂、多出一个 $\frac{1}{\lambda}$ 。

易错

(1) 忘记 $x \leq 0$ 那一段虽然 $f = 0$, 但也要交代「该段积分为零」, 不能直接把下限从 $-\infty$ 写成 0 而不说明。

(2) 分部积分后漏掉边界项 $-\frac{b}{\lambda} e^{-\lambda b}$ 的极限论证。 $b e^{-\lambda b} \rightarrow 0$ 依赖 $\lambda > 0$, 题目给这个条件不是摆设。

(3) 答案写成 $\frac{1}{\lambda^2}$ ——那是 $\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx$, 还差前面的因子 λ 。

题 20.10

2013 · 数一 · (12)

2013 · 数三 · (11)

跨卷重复

反常积分的计算 ★★★☆☆

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

无无限反常积分的计算：把 $\frac{1}{(1+x)^2} dx$ 凑成 $d\left(-\frac{1}{1+x}\right)$ 作分部积分，再把剩下的有理式拆成部分分式。

解

第一步：分部积分。 取 $u = \ln x$, $dv = \frac{dx}{(1+x)^2}$, 可取 $v = -\frac{1}{1+x}$ 。于是对任意 $b > 1$,

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= \left[-\frac{\ln x}{1+x}\right]_1^b + \int_1^b \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= -\frac{\ln b}{1+b} + \frac{\ln 1}{2} + \int_1^b \frac{dx}{x(1+x)} = -\frac{\ln b}{1+b} + \int_1^b \frac{dx}{x(1+x)}. \end{aligned}$$

第二步：部分分式。 由 $\frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}$, 得

$$\int_1^b \frac{dx}{x(1+x)} = [\ln x - \ln(1+x)]_1^b = \left[\ln \frac{x}{1+x}\right]_1^b = \ln \frac{b}{1+b} - \ln \frac{1}{2}.$$

第三步：取 $b \rightarrow +\infty$ 的极限。 $\frac{\ln b}{1+b} \rightarrow 0$ (对数增长慢于一次幂, 或用洛必达 $\frac{\ln b}{1+b} \sim \frac{1/b}{1} \rightarrow 0$), $\ln \frac{b}{1+b} \rightarrow \ln 1 = 0$ 。所以

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln b}{1+b} + \ln \frac{b}{1+b} - \ln \frac{1}{2}\right) = 0 + 0 + \ln 2 = \ln 2.$$

(数值校核: $\ln 2 \approx 0.6931$, 与数值积分结果 0.69315 一致。)

解法二 (换元 $x = 1/t$). 令 $x = \frac{1}{t}$, $dx = -\frac{dt}{t^2}$, 当 $x: 1 \rightarrow +\infty$ 时 $t: 1 \rightarrow 0^+$, 且 $\ln x = -\ln t$, $1+x = \frac{1+t}{t}$, 故

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \int_1^0 \frac{-\ln t}{\left(\frac{1+t}{t}\right)^2} \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = -\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt.$$

再对后者分部积分 ($v = \frac{t}{1+t} = 1 - \frac{1}{1+t}$, 这样边界项在 $t \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{t \ln t}{1+t} \rightarrow 0$):

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt = \left[\frac{t \ln t}{1+t}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = 0 - \ln 2 = -\ln 2,$$

故原式 $= \ln 2$, 与解法一相同。

答案: $\ln 2$

结论

- (1) 形如 $\int \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx$ 这类「对数 $\times$ 有理式」的积分，一律把有理式先积出来作 v ，让 $\ln x$ 被求导变成 $\frac{1}{x}$ ，从而化为纯有理函数积分。
- (2) 取原函数 v 时有一个自由常数，选得好可以让边界项自动为零：本题解法二取 $v = \frac{t}{1+t}$ (而不是 $-\frac{1}{1+t}$) 就是为了让 $t \rightarrow 0^+$ 时 $v \ln t \rightarrow 0$ 。
- (3) 常用极限： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0$ ($p > 0$)， $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p \ln x = 0$ ($p > 0$)。

易错

- (1) 分部积分后写成 $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = [\ln x]_1^{+\infty} - [\ln(1+x)]_1^{+\infty}$ ，把两个各自发散的极限分开取——这是错的。必须先合并为 $\ln \frac{x}{1+x}$ 再取极限。
- (2) 漏掉下限处的 $\ln 1 = 0$ 而误加一项。
- (3) 忘记边界项 $-\frac{\ln b}{1+b}$ 要单独求极限，直接当成 0 不加说明。

题 20.11 2014 · 数二 · (9) 计算反常积分 ★★☆☆☆

$$\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

分母是二次三项式且判别式小于零：先配方成 $(x+a)^2 + k^2$ ，再用 $\int \frac{dx}{x^2 + k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{x}{k} + C$ ，最后取 $x \rightarrow -\infty$ 的极限。

解

第一步：配方。

$$x^2 + 2x + 5 = (x^2 + 2x + 1) + 4 = (x+1)^2 + 2^2.$$

判别式 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ ，分母恒正无实根，故被积函数在 $(-\infty, 1]$ 上连续，唯一的奇点是下限 $-\infty$ 。

第二步：求原函数。令 $t = x + 1$ ， $dt = dx$ ，

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2 + 2^2} = \int \frac{dt}{t^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \arctan \frac{t}{2} + C = \frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + C.$$

第三步：按定义取极限。

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^1 \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} &= \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^1 \frac{dx}{(x+1)^2 + 4} = \lim_{A \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} \right]_A^1 \\ &= \frac{1}{2} \arctan 1 - \frac{1}{2} \lim_{A \rightarrow -\infty} \arctan \frac{A+1}{2}. \end{aligned}$$

其中 $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$; 当 $A \rightarrow -\infty$ 时 $\frac{A+1}{2} \rightarrow -\infty$, 故 $\arctan \frac{A+1}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 。于是

$$\int_{-\infty}^1 \frac{dx}{x^2+2x+5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{8}.$$

(数值校核: $\frac{3\pi}{8} \approx 1.1781$, 与数值积分结果 1.17810 一致。)

答案: $\frac{3\pi}{8}$

结论

(1) $\int \frac{dx}{(x+a)^2+k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{x+a}{k} + C$ ($k > 0$)。分母前面的系数 $\frac{1}{k}$ 与 $\arctan$ 里的 $\frac{1}{k}$ 都不能漏。

(2) 反常积分中 $\arctan$ 的两个端点值: $\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$, $\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$; 因此

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x+a)^2+k^2} = \frac{\pi}{k}$, 可用来快速校核结果的量级。

(3) 二次分母的三种情形: $\Delta < 0$ 配方用 $\arctan$; $\Delta > 0$ 拆部分分式用 $\ln$; $\Delta = 0$ 配成完全平方用幂函数。

易错

(1) 配方写成 $(x+1)^2+5$ (忘了减去 1), 或算成 $(x+2)^2+1$ 。配方后一定回代验算: $(x+1)^2+4 = x^2+2x+5$ ✓。

(2) $\int \frac{dt}{t^2+4}$ 写成 $\arctan \frac{t}{2}$ 而漏掉系数 $\frac{1}{2}$, 答案会错成 $\frac{3\pi}{4}$ 。

(3) 下线的极限取成 0 或 $+\frac{\pi}{2}$ 。 $A \rightarrow -\infty$ 时 $\arctan$ 趋于 $-\frac{\pi}{2}$, 减去一个负数应当变加, 两项同号累加。

题 20.12 2018 · 数二 · (11) 有理函数的反常积分 ★★☆☆☆

$$\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2-4x+3} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

分母二次式判别式大于零: 拆成部分分式, 两个 $\ln$ 必须先合并成一个对数再取 $x \rightarrow +\infty$ 的极限, 否则会出现 $\infty - \infty$ 。

解

第一步: 因式分解与部分分式。

$$x^2-4x+3 = (x-1)(x-3).$$

两个零点 1, 3 都在积分区间 $[5, +\infty)$ 之外, 故被积函数在 $[5, +\infty)$ 上连续, 唯一奇点是 $+\infty$ 。设

$$\frac{1}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3}.$$

用留数(遮盖)法: $A = \frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2}$ 。即

$$\frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right).$$

(验算: $\frac{1}{2} \cdot \frac{(x-1) - (x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{(x-1)(x-3)}$ ✓)

第二步: 求原函数并先合并。在 $x \geq 5$ 上 $x-3 > 0$ 、 $x-1 > 0$, 绝对值可去:

$$\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{2} (\ln(x-3) - \ln(x-1)) + C = \frac{1}{2} \ln \frac{x-3}{x-1} + C.$$

第三步: 取极限。对 $b > 5$,

$$\int_5^b \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{2} \left[\ln \frac{x-3}{x-1} \right]_5^b = \frac{1}{2} \ln \frac{b-3}{b-1} - \frac{1}{2} \ln \frac{2}{4}.$$

当 $b \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{b-3}{b-1} \rightarrow 1$, 故 $\ln \frac{b-3}{b-1} \rightarrow 0$ 。于是

$$\int_5^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} = 0 - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

(数值校核: $\frac{\ln 2}{2} \approx 0.34657$, 与数值积分结果 0.346574 一致。)

答案: $\frac{1}{2} \ln 2$

结论

(1) $\frac{1}{(x-p)(x-q)} = \frac{1}{p-q} \left(\frac{1}{x-p} - \frac{1}{x-q} \right)$, 其原函数为 $\frac{1}{p-q} \ln \frac{x-p}{x-q}$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时对数项趋于 0, 故

$$\int_c^{+\infty} \frac{dx}{(x-p)(x-q)} = \frac{1}{p-q} \ln \frac{c-q}{c-p} \quad (p \neq q, c > \max\{p, q\}).$$

本题 $p=1, q=3, c=5$: $\frac{1}{1-3} \ln \frac{5-3}{5-1} = -\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln 2$ ✓。

(2) 无穷限有理函数积分收敛的必要条件: 分母次数至少比分子高 2 (本题分子 0 次、分母 2 次, 恰好满足)。

易错

(1) 把 $[\ln(x-3)]_5^{+\infty}$ 与 $[\ln(x-1)]_5^{+\infty}$ 分别取极限, 两个都是 $+\infty$, 作差成 $\infty - \infty$ 无意义。必须先写成 $\ln \frac{x-3}{x-1}$ 再令 $x \rightarrow +\infty$ 。

(2) 部分分式的系数符号弄反, 得 $-\frac{1}{2} \ln 2$ (负值)。被积函数在 $[5, +\infty)$ 上恒正, 积分必为正数, 可用来自检。

(3) 忘了因式分解后要检查零点 1, 3 是否落在积分区间内。若下限改成 2, $x=3$ 就成了区间内的奇点, 题目性质完全不同。

题 20.13 2021 · 数一 · (11) 反常积分的计算 ★★☆☆☆

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

分母 $x^2 + 2x + 2$ 判别式为负, 配方成 $(x+1)^2 + 1$, 用 $\int \frac{dt}{t^2 + 1} = \arctan t + C$ 再取 $+\infty$ 处的极限。

解

第一步: 配方。

$$x^2 + 2x + 2 = (x^2 + 2x + 1) + 1 = (x+1)^2 + 1.$$

判别式 $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$, 分母恒正无实零点, 被积函数在 $[0, +\infty)$ 上连续, 唯一奇点是上限 $+\infty$ 。

第二步: 求原函数。令 $t = x + 1$, $dt = dx$,

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2 + 1} = \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \arctan t + C = \arctan(x+1) + C.$$

第三步: 按定义取极限。对 $b > 0$,

$$\int_0^b \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = [\arctan(x+1)]_0^b = \arctan(b+1) - \arctan 1.$$

当 $b \rightarrow +\infty$ 时 $b+1 \rightarrow +\infty$, $\arctan(b+1) \rightarrow \frac{\pi}{2}$; 又 $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ 。所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

(数值校核: $\frac{\pi}{4} \approx 0.785398$, 与数值积分结果 0.785398 一致。)

解法二 (换元 $x+1 = \tan \theta$)。令 $x+1 = \tan \theta$, $dx = \sec^2 \theta d\theta$, 则 $x=0$ 对应 $\theta = \frac{\pi}{4}$, $x \rightarrow +\infty$ 对应 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$, 且 $(x+1)^2 + 1 = \sec^2 \theta$, 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^2 + 1} = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\sec^2 \theta}{\sec^2 \theta} d\theta = \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

答案: $\frac{\pi}{4}$

结论

$\int \frac{dx}{(x+a)^2 + k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{x+a}{k} + C$ ($k > 0$)。配合两个端点值 $\arctan(\pm\infty) = \pm\frac{\pi}{2}$, 可得

$$\int_c^{+\infty} \frac{dx}{(x+a)^2 + k^2} = \frac{1}{k} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{c+a}{k} \right), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x+a)^2 + k^2} = \frac{\pi}{k}.$$

本题 $a = 1, k = 1, c = 0$, 代入即 $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$ 。

易错

- (1) 配方配错成 $(x+1)^2 + 2$ 或 $(x+2)^2$ 。回代检验 $(x+1)^2 + 1 = x^2 + 2x + 2$ ✓。
- (2) 下限代成 $\arctan 0 = 0$ ——下限是 $x = 0$, 但原函数是 $\arctan(x+1)$, 应代 $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 漏掉这个平移会错成 $\frac{\pi}{2}$ 。
- (3) 本题积分区间只有右半边趋于无穷, 结果小于全直线上的 π ; 若误按对称区间处理会得到 $\frac{\pi}{2}$ 。

题 20.14 2021 · 数二 · (11) 无穷区间反常积分计算 ★★☆☆☆

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

偶函数在对称的无穷区间上积分: 先用 $\int_{-\infty}^{+\infty} = 2 \int_0^{+\infty}$ 去掉绝对值, 再把一般底数化为 e : $3^{-x^2} = e^{-x^2 \ln 3}$, 最后凑微分 $x dx = \frac{1}{2} d(x^2)$ 。

解

第一步: 用奇偶性化简。 记 $g(x) = |x| 3^{-x^2}$ 。由于 $|-x| = |x|$ 、 $(-x)^2 = x^2$, 有 $g(-x) = g(x)$, 即 g 是偶函数。又 $g \geq 0$, 故 $\int_{-\infty}^{+\infty} g$ 与 $\int_0^{+\infty} g$ 同敛散, 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} x 3^{-x^2} dx$$

(在 $[0, +\infty)$ 上 $|x| = x$)。

第二步: 化底为 e 。 由 $3 = e^{\ln 3}$ 得 $3^{-x^2} = e^{-x^2 \ln 3}$, 记 $k = \ln 3 > 0$, 则

$$2 \int_0^{+\infty} x e^{-kx^2} dx.$$

第三步: 凑微分求原函数。 因为 $x dx = \frac{1}{2} d(x^2)$,

$$\int x e^{-kx^2} dx = \frac{1}{2} \int e^{-kx^2} d(x^2) = -\frac{1}{2k} e^{-kx^2} + C.$$

第四步: 取极限。 对 $b > 0$,

$$2 \int_0^b x e^{-kx^2} dx = 2 \left[-\frac{1}{2k} e^{-kx^2} \right]_0^b = \frac{1}{k} (1 - e^{-kb^2}).$$

$k = \ln 3 > 0$, 故 $b \rightarrow +\infty$ 时 $e^{-kb^2} \rightarrow 0$, 于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} dx = \frac{1}{k} = \frac{1}{\ln 3}.$$

(数值校核: $\frac{1}{\ln 3} \approx 0.910239$, 与数值积分结果 0.910239 一致。)

解法二 (先换元 $u = x^2$). 在 $x > 0$ 上令 $u = x^2$, $du = 2x dx$, $x: 0 \rightarrow +\infty$ 时 $u: 0 \rightarrow +\infty$, 于是

$$2 \int_0^{+\infty} x 3^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} 3^{-u} du = \left[-\frac{3^{-u}}{\ln 3} \right]_0^{+\infty} = 0 + \frac{1}{\ln 3} = \frac{1}{\ln 3},$$

其中用到 $\int a^{-u} du = -\frac{a^{-u}}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)。

答案: $\frac{1}{\ln 3}$

结论

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| e^{-kx^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} x e^{-kx^2} dx = \frac{1}{k}$ ($k > 0$); 一般底数时把 a^{-x^2} 写成 $e^{-x^2 \ln a}$, 答案即 $\frac{1}{\ln a}$ 。

(2) $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$, $\int_0^{+\infty} a^{-u} du = \frac{1}{\ln a}$ ($a > 1$)。

(3) 对比记忆: 带一次因子 x 的高斯型积分是初等的(凑微分即可), 不带 x 的 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 才需要泊松积分公式。本题因为有 $|x|$, 属于前者, 答案里不会出现 $\sqrt{\pi}$ 。

易错

(1) 忽略绝对值, 直接说「 $x 3^{-x^2}$ 是奇函数, 积分为 0」——被积函数是 $|x| 3^{-x^2}$, 是偶函数且非负, 积分必为正数。

(2) 忘记把底数 3 换成 e , 把结果写成 1 (相当于当成 e^{-x^2} 算)。 $\ln 3$ 这个因子正是本题的考点。

(3) 用了对称性写成 $2 \int_0^{+\infty}$ 之后, 又在原函数里保留绝对值或漏掉前面的因子 2, 结果会变成 $\frac{1}{2 \ln 3}$ 。

题 20.15 2021 · 数三 · (12) 含绝对值的瑕积分 ★★★☆☆

$$\int_{\sqrt{5}}^5 \frac{x}{\sqrt{|x^2 - 9|}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

被积函数带绝对值的瑕积分: 先找出使 $|x^2 - 9|$ 里面变号的点 $x = 3$, 以它为界把积分拆成两段分别脱绝对值, 每段都是 $\frac{x dx}{\sqrt{\pm(x^2 - 9)}}$ 型, 凑微分 $x dx = \frac{1}{2} d(x^2)$ 即可。

解

第一步: 辨认瑕点、拆区间。 积分区间为 $[\sqrt{5}, 5]$, 而 $x^2 - 9 = 0$ 给出 $x = 3 \in (\sqrt{5}, 5)$ (因为 $\sqrt{5} \approx 2.236 < 3 < 5$)。在 $x \rightarrow 3$ 时分母 $\sqrt{|x^2 - 9|} \rightarrow 0$, 被积函数无界, 故 $x = 3$ 是区间内部

的瑕点, 必须以它为界拆开:

$$\int_{\sqrt{5}}^5 \frac{x}{\sqrt{|x^2-9|}} dx = \int_{\sqrt{5}}^3 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx + \int_3^5 \frac{x}{\sqrt{x^2-9}} dx \stackrel{\text{记}}{=} I_1 + I_2,$$

其中脱绝对值的依据是: $\sqrt{5} \leq x < 3$ 时 $x^2 < 9$, $|x^2-9| = 9-x^2$; $3 < x \leq 5$ 时 $x^2 > 9$, $|x^2-9| = x^2-9$ 。只有 I_1, I_2 都收敛, 原积分才收敛, 且等于两者之和。

第二步: 算 I_1 。 凑微分 $x dx = \frac{1}{2} d(x^2) = -\frac{1}{2} d(9-x^2)$,

$$\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{d(9-x^2)}{\sqrt{9-x^2}} = -\sqrt{9-x^2} + C.$$

原函数 $-\sqrt{9-x^2}$ 在 $x \rightarrow 3^-$ 时极限存在 (等于 0), 故 I_1 收敛, 且

$$I_1 = \left[-\sqrt{9-x^2} \right]_{\sqrt{5}}^3 = 0 - (-\sqrt{9-5}) = \sqrt{4} = 2.$$

第三步: 算 I_2 。 同样凑微分,

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2-9}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-9)}{\sqrt{x^2-9}} = \sqrt{x^2-9} + C,$$

原函数在 $x \rightarrow 3^+$ 时极限为 0, 故 I_2 收敛, 且

$$I_2 = \left[\sqrt{x^2-9} \right]_3^5 = \sqrt{25-9} - 0 = \sqrt{16} = 4.$$

第四步: 合并。

$$\int_{\sqrt{5}}^5 \frac{x}{\sqrt{|x^2-9|}} dx = I_1 + I_2 = 2 + 4 = 6.$$

数值核对。 取 $\varepsilon = 10^{-6}$ 作数值积分, $\int_{\sqrt{5}}^{3-\varepsilon} + \int_{3+\varepsilon}^5 \approx 5.9999$, 与 6 吻合, $\checkmark$ 。

答案: 6

结论

- (1) $\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = -\sqrt{a^2-x^2} + C$, $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \sqrt{x^2-a^2} + C$ 。分子恰好带 x 时一律凑 $d(x^2)$, 不必作三角代换。
- (2) 瑕点在区间内部时, 必须拆成两个瑕积分分别讨论收敛性, 不能把原函数从左端点一口气代到右端点。
- (3) 本题两段的瑕点处原函数极限都为 0, 这类「 $\frac{1}{2}$ 次幂型」瑕点 ($\frac{1}{\sqrt{|x-x_0|}}$ 量级, 指数 $\frac{1}{2} < 1$) 总是收敛的。

易错

- (1) 漏掉内部瑕点, 直接写 $\int_{\sqrt{5}}^5 \frac{x}{\sqrt{x^2-9}} dx$, 在 $[\sqrt{5}, 3)$ 上根号里是负数, 式子本身就没意义。
- (2) 拆开后仍套同一个原函数, 例如两段都用 $\sqrt{x^2-9}$, 得到 $\left[\sqrt{x^2-9} \right]_{\sqrt{5}}^5$ 这种非实数的结果。脱绝对值以后两段的原函数形状不同, 符号也不同。
- (3) 算 I_1 时忘掉凑微分带出的负号, 把原函数写成 $+\sqrt{9-x^2}$, 得 $I_1 = -2$, 最终答案错成 2。

判别办法: I_1 的被积函数在 $[\sqrt{5}, 3)$ 上恒正, 积分值必须为正。

题 20.16 2024 · 数三 · (12) 计算反常积分 ★★☆☆☆

$$\int_2^{+\infty} \frac{5}{x^4 + 3x^2 - 4} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

分母是双二次式 $x^4 + 3x^2 - 4$, 把它看成关于 x^2 的二次三项式先因式分解, 再按 $\frac{1}{x^2-1}$ 、 $\frac{1}{x^2+4}$ 拆成部分分式; 两块的原函数分别是对数型与反正切型, 最后取 $x \rightarrow +\infty$ 的极限。

解

第一步: 因式分解. 把 $u = x^2$ 代入, $u^2 + 3u - 4 = (u+4)(u-1)$, 故

$$x^4 + 3x^2 - 4 = (x^2 + 4)(x^2 - 1).$$

在 $[2, +\infty)$ 上 $x^2 - 1 \geq 3 > 0$, $x^2 + 4 > 0$, 分母恒不为零, 故被积函数在积分区间上连续, 唯一的奇点是无穷远端, 这是无穷限反常积分。

第二步: 部分分式分解. 设

$$\frac{5}{(x^2-1)(x^2+4)} = \frac{A}{x^2-1} + \frac{B}{x^2+4} \implies A(x^2+4) + B(x^2-1) = 5.$$

仍记 $u = x^2$, 即 $A(u+4) + B(u-1) \equiv 5$. 令 $u = 1$ 得 $5A = 5$, $A = 1$; 令 $u = -4$ 得 $-5B = 5$, $B = -1$. 于是

$$\frac{5}{x^4 + 3x^2 - 4} = \frac{1}{x^2 - 1} - \frac{1}{x^2 + 4}.$$

(回代验证: $\frac{(x^2+4) - (x^2-1)}{(x^2-1)(x^2+4)} = \frac{5}{x^4 + 3x^2 - 4}$, $\checkmark$.)

第三步: 求原函数. 由

$$\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C, \quad \int \frac{dx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C,$$

(前者由 $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$ 得到, 后者由公式 $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$ 取 $a = 2$ 得到) 在 $x \geq 2$ 上 $\frac{x-1}{x+1} > 0$, 绝对值可去, 取

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{x-1}{x+1} - \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2}.$$

第四步: 代限取极限. 先算上端: $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 1$, $\ln 1 = 0$; $\arctan \frac{x}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$. 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4},$$

极限存在, 积分收敛。再算下端:

$$F(2) = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \arctan 1 = -\frac{1}{2} \ln 3 - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2} \ln 3 - \frac{\pi}{8}.$$

于是

$$\int_2^{+\infty} \frac{5}{x^4 + 3x^2 - 4} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(2) = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \ln 3 - \frac{\pi}{8}.$$

数值核对. $\frac{1}{2} \ln 3 - \frac{\pi}{8} \approx 0.54931 - 0.39270 = 0.15661$; 对原积分作数值积分得 0.156607, 两者吻合, ✓。(顺带一眼估计合理性: 被积函数在 $x=2$ 处为 $\frac{5}{16+12-4} = \frac{5}{24} \approx 0.21$ 并迅速衰减, 积分值是 0.1 量级, 符合。)

答案: $\frac{1}{2} \ln 3 - \frac{\pi}{8}$

结论

(1) 分母为双二次式 $x^4 + bx^2 + c$ 时, 先令 $u = x^2$ 分解, 再按 $\frac{A}{x^2 - \alpha} + \frac{B}{x^2 + \beta}$ 待定系数——比展开成四个一次因式再拆快得多, 且 A, B 可用「令 u 取根」秒得。

(2) 两个必背原函数:

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, \quad \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

(3) 无穷限反常积分 $\int_a^{+\infty} f = \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) - F(a)$; 写答案前一定要确认 $\lim_{b \rightarrow +\infty} F(b)$ 存在 (本题两项各自趋于有限值, 故收敛)。

易错

(1) 把 $x^4 + 3x^2 - 4$ 错分解成 $(x^2 + 1)(x^2 - 4)$ ($1 \cdot (-4) = -4$ 但 $1 - 4 \neq 3$), 从而在 $x=2$ 处凭空造出一个瑕点。分解后务必展开验算交叉项。

(2) 对数项分开取极限: 写成 $\lim (\frac{1}{2} \ln(x-1) - \frac{1}{2} \ln(x+1)) = \infty - \infty$ 就卡住了。必须先合并成 $\frac{1}{2} \ln \frac{x-1}{x+1}$ 再取极限, 这是含 $\ln$ 的反常积分的固定手法。

(3) $\int \frac{dx}{x^2+4}$ 忘掉外面的 $\frac{1}{a} = \frac{1}{2}$, 写成 $\arctan \frac{x}{2}$, 答案会错成 $\frac{1}{2} \ln 3 - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}$ (各种混乱值)。

(4) 代下限时 $\arctan \frac{2}{2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 再乘 $\frac{1}{2}$ 得 $\frac{\pi}{8}$; 漏掉这个 $\frac{1}{2}$ 会把答案错成 $\frac{1}{2} \ln 3$ 。

题 20.17 2026 · 数一 · (14) 反常积分的计算 ★★★★★

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

被积函数是「对数 × 幂」, 标准动作是分部积分: 取 $u = \ln(x+1)$ 、 $dv = \frac{dx}{x^2}$, 把对数求导掉, 剩下的有理函数用部分分式解决。无穷限处的边界项要用极限来取。

解

第零步：先确认收敛。 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{\ln(x+1)}{x^2}$ 与 $\frac{\ln x}{x^2}$ 同阶，而对任意 $\lambda \in (1, 2)$ 有 $x^\lambda \cdot \frac{\ln(x+1)}{x^2} = \frac{\ln(x+1)}{x^{2-\lambda}} \rightarrow 0$ ，由极限判别法 ($\lambda > 1$) 积分收敛。下面直接计算。

第一步：分部积分。 取

$$u = \ln(x+1), \quad dv = \frac{dx}{x^2} \Rightarrow du = \frac{dx}{x+1}, \quad v = -\frac{1}{x}.$$

则对任意 $b > 1$,

$$\int_1^b \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = \left[-\frac{\ln(x+1)}{x} \right]_1^b + \int_1^b \frac{dx}{x(x+1)}.$$

第二步：算边界项。 上端用洛必达 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型)：

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln(b+1)}{b} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1/(b+1)}{1} = 0,$$

(也可直接引用「对数增长慢于任意正幂」)。下端 $x=1$ 处该式为 $-\frac{\ln 2}{1} = -\ln 2$ 。故

$$\left[-\frac{\ln(x+1)}{x} \right]_1^{+\infty} = 0 - (-\ln 2) = \ln 2.$$

第三步：算剩下的有理积分。 由 $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$,

$$\int \frac{dx}{x(x+1)} = \ln x - \ln(x+1) + C = \ln \frac{x}{x+1} + C$$

($x \geq 1$ 时两个对数的真数都为正，可去绝对值；合并成一个对数是为了在无穷远端避开 $\infty - \infty$)。于是

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)} = \left[\ln \frac{x}{x+1} \right]_1^{+\infty} = \ln 1 - \ln \frac{1}{2} = 0 + \ln 2 = \ln 2.$$

第四步：合并。

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = \ln 2 + \ln 2 = 2 \ln 2 (= \ln 4).$$

解法二 (倒代换)。 作代换 $x = \frac{1}{t}$ ，把无无限变成瑕积分：当 $x: 1 \rightarrow +\infty$ 时 $t: 1 \rightarrow 0^+$ ， $dx = -\frac{dt}{t^2}$ ，

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = \int_1^{0^+} t^2 \ln\left(\frac{1+t}{t}\right) \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^1 [\ln(1+t) - \ln t] dt.$$

两块都是标准积分： $\int_0^1 \ln(1+t) dt = [(1+t)\ln(1+t) - t]_0^1 = 2\ln 2 - 1$ ， $\int_0^1 \ln t dt = [t \ln t - t]_0^1 = -1$ 。故原式 $= (2\ln 2 - 1) - (-1) = 2\ln 2$ ，与解法一一致。

数值核对。 $2\ln 2 \approx 1.386294$ ；数值积分给出 1.386294，✓。

答案： $2\ln 2$

结论

- (1) $\int \frac{\ln(x+c)}{x^2} dx = -\frac{\ln(x+c)}{x} + \int \frac{dx}{x(x+c)}$, 「对数 $\times$ 幂」一律让对数当 u 。
- (2) 两个必备的边界极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$ ($\alpha > 0$), $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$ ($\alpha > 0$)。
- (3) 出现 $\ln A - \ln B$ 且各自趋于 ∞ 时, 先合并成 $\ln \frac{A}{B}$ 再取极限。
- (4) $\int_0^1 \ln t dt = -1$ (瑕积分, 收敛), $\int_0^1 \ln(1+t) dt = 2\ln 2 - 1$, 两条都值得记住。

易错

- (1) 分部积分取 $v = -\frac{1}{x}$ 时漏负号, 或把 du 写成 $\frac{dx}{x}$ (内层是 $x+1$, 导数是 $\frac{1}{x+1}$)。
- (2) 边界项只代 $x=1$ 而不处理 $x \rightarrow +\infty$, 或想当然认为 $\frac{\ln(b+1)}{b} \rightarrow \infty$ 。反常积分的边界项必须以极限的方式给出, 且要说明极限存在。
- (3) 第三步写成 $[\ln x - \ln(x+1)]_1^{+\infty}$ 后卡在 $\infty - \infty$, 或者干脆丢掉上端, 得到错误答案 $\ln 2 + \ln 2$ (乱值)。
- (4) 把 $\ln(x+1)$ 近似成 $\ln x$ 来「简化计算」。判敛时这样做没问题, 但求值时不允许——
 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 \neq 2\ln 2$ 。

题 20.18 2013 · 数一 · (15) 变限积分交换次序 ★★★★★

计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$ 。

考点

被积函数含「积不出来的变限积分」 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$, 标准对策是分部积分: 让 f 求导变成初等函数 $\frac{\ln(1+x)}{x}$, 再选好另一因子的原函数使边界项消失。

解

第一步: 先确认积分收敛。 当 $t \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{\ln(1+t)}{t} \rightarrow 1$, 补充定义后被积函数在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有定义、连续且有界, 且 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ (变限积分求导, $x \in (0, 1]$)。又 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 在 $x=0$ 附近是 $p = \frac{1}{2} < 1$ 的可积奇点, 所以 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$ 是收敛的反常积分 (也可视为瑕积分处理)。

第二步: 分部积分。 取 $\frac{1}{\sqrt{x}} dx = d(2\sqrt{x})$, 即凑微分

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^1 f(x) d(2\sqrt{x}) \\ &= \left[2\sqrt{x} f(x) \right]_0^1 - \int_0^1 2\sqrt{x} f'(x) dx. \end{aligned}$$

边界项两端都为 0: 上限处 $f(1) = \int_1^1 = 0$; 下限处 $f(x)$ 有界 ($f(0^+) = -\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt$ 为有限数), 而 $2\sqrt{x} \rightarrow 0$, 故乘积趋于 0。这正是选 $2\sqrt{x}$ 而不是随便加常数的原因。于是

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = -\int_0^1 2\sqrt{x} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} dx = -2 \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} dx.$$

第三步: 换元去掉根号. 令 $x = u^2$ ($u \geq 0$), $dx = 2u du$, $\sqrt{x} = u$; $x: 0 \rightarrow 1$ 对应 $u: 0 \rightarrow 1$ 。则

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{\ln(1+u^2)}{u} \cdot 2u du = 2 \int_0^1 \ln(1+u^2) du.$$

第四步: 再分部积分算 $\int_0^1 \ln(1+u^2) du$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(1+u^2) du &= \left[u \ln(1+u^2) \right]_0^1 - \int_0^1 u \cdot \frac{2u}{1+u^2} du \\ &= \ln 2 - 2 \int_0^1 \frac{u^2}{1+u^2} du. \end{aligned}$$

其中 (假分式化真分式)

$$\int_0^1 \frac{u^2}{1+u^2} du = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+u^2} \right) du = 1 - [\arctan u]_0^1 = 1 - \frac{\pi}{4},$$

故

$$\int_0^1 \ln(1+u^2) du = \ln 2 - 2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

第五步: 回代合并.

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} dx = 2 \left(\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \right) = 2 \ln 2 - 4 + \pi,$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx &= -2(2 \ln 2 - 4 + \pi) \\ &= 8 - 4 \ln 2 - 2\pi. \end{aligned}$$

数值核对. $8 - 4 \times 0.693147 - 2 \times 3.141593 = 8 - 2.772589 - 6.283185 = -1.055774$; 数值积分给出 -1.055774 ✓ 符号也对: $x \in (0, 1)$ 时 $f(x) = -\int_x^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt < 0$, 故原积分必为负数。

结论

(1) 遇到 $\int_a^b g(x)F(x) dx$ 且 F 是「积不出的变限积分」时, 一律把 F 留作被求导的因子、把 g 凑成微分: $\int F dG = [FG] - \int GF'$ 。 G 的常数要选得让边界项消失 (本题选 $G = 2\sqrt{x}$ 使两端都为 0)。

(2) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C$; 含 $\sqrt{x}$ 的积分一律令 $x = u^2$ 。

(3) $\int_0^1 \ln(1+u^2) du = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$ 值得记住。

易错

(1) 想直接把 $f(x)$ 的积分算出来。 $\frac{\ln(1+t)}{t}$ 没有初等原函数 (其从 0 到 1 的积分是 $\frac{\pi^2}{12}$)，硬算走不通，必须分部积分。

(2) 分部积分时用 $\int x^{-1/2} dx = 2\sqrt{x} + C$ 却带着任意常数不定，或误取 $G = \sqrt{x}$ (漏了 2)，系数就差一倍。

(3) 边界项不作说明。 $x = 0$ 是被积函数的瑕点，必须指出 f 在 0^+ 有界、 $2\sqrt{x} \rightarrow 0$ 才能断言边界项为 0。

(4) 换元 $x = u^2$ 后忘记 $dx = 2u du$ ，或忘记同时改上下限。

(5) 最后一步漏掉外面的负号，得到 $4\ln 2 + 2\pi - 8$ (约 1.056)，但原积分显然为负。

题 20.19 2017 · 数二 · (11) 反常积分的分部积分 ★★☆☆☆

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

先换元 $t = 1 + x$ 把「 $\ln(1+x)$ 与 $(1+x)^2$ 」统一成 t ，再对 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$ 分部积分。

解

第一步：换元。 令 $t = 1 + x$ ，则 $dt = dx$ ； $x = 0 \Rightarrow t = 1$ ， $x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$ 。于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt.$$

被积函数在 $[1, +\infty)$ 上连续，唯一奇点是 $+\infty$ 。

第二步：分部积分。 取 $u = \ln t$ ， $dv = \frac{dt}{t^2}$ ，则 $v = -\frac{1}{t}$ ，对任意 $b > 1$ ，

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln t}{t^2} dt &= \left[-\frac{\ln t}{t} \right]_1^b + \int_1^b \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t} dt = -\frac{\ln b}{b} + \underbrace{\frac{\ln 1}{1}}_{=0} + \int_1^b \frac{dt}{t^2} \\ &= -\frac{\ln b}{b} + \left[-\frac{1}{t} \right]_1^b = -\frac{\ln b}{b} + 1 - \frac{1}{b}. \end{aligned}$$

第三步：取极限。 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln b}{b} = 0$ (洛必达: $\frac{1/b}{1} \rightarrow 0$)， $\frac{1}{b} \rightarrow 0$ ，所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln b}{b} + 1 - \frac{1}{b} \right) = 1.$$

(数值校核: 数值积分给出 1.00000。)

解法二 (直接凑微分, 一步到位). 注意 $\frac{dx}{(1+x)^2} = d\left(-\frac{1}{1+x}\right)$, 故

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx &= \left[-\frac{\ln(1+x)}{1+x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{dx}{1+x} \\ &= (0-0) + \left[-\frac{1}{1+x}\right]_0^{+\infty} = 0 + (0+1) = 1.\end{aligned}$$

答案: 1

结论

一族常用结果 ($p > 1$):

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^p} dt = \frac{1}{(p-1)^2}.$$

推导同上: 分部积分得 $\left[\frac{-\ln t}{(p-1)t^{p-1}}\right]_1^{+\infty} + \frac{1}{p-1} \int_1^{+\infty} t^{-p} dt = 0 + \frac{1}{(p-1)^2}$. 本题 $p = 2$, 故值为 1; $p \leq 1$ 时发散。

易错

- (1) 分部积分时把 v 取成 $-\frac{1}{t}$ 后忘了 $\int u dv = uv - \int v du$ 里 $-v du$ 的两个负号相消, 把 $+\int \frac{dt}{t^2}$ 写成 $-\int \frac{dt}{t^2}$, 结果会变成 -1 。
- (2) $\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln b}{b}$ 不加论证。虽然是常识, 但反常积分题的得分点常常就在这一句。
- (3) 忘记换元后下限是 1 不是 0 ($t = 1+x$, $x = 0$ 对应 $t = 1$)。

题 20.20 2023 · 数二 · (6) 反常积分函数求最值 ★★★★★

若函数 $f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$ 在 $\alpha = \alpha_0$ 处取得最小值, 则 $\alpha_0 =$

- (A) $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$ (B) $-\ln(\ln 2)$ (C) $\frac{1}{\ln 2}$ (D) $\ln 2$

考点

两步题: 先把含参反常积分算出来 ($t = \ln x$ 换元化成 p 积分, 顺带定出使它收敛的 α 范围), 得到一元函数 $f(\alpha)$; 再用求导求 $f(\alpha)$ 的最小值点。对 $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\ln 2)^\alpha}$ 这类「幂指混合」的式子, 先取对数再求导最省事。

解

第一步：求出 $f(\alpha)$ 的表达式与定义域。 令 $t = \ln x$, 则 $dx = \frac{dx}{x}$; $x = 2$ 对应 $t = \ln 2 > 0$, $x \rightarrow +\infty$ 对应 $t \rightarrow +\infty$ 。于是

$$f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1}}.$$

由 p 积分判别法 ($\int_c^{+\infty} \frac{dt}{t^\lambda}$, $c > 0$, 收敛 $\iff \lambda > 1$), 这里 $\lambda = \alpha + 1$, 故

$$f(\alpha) \text{ 有意义 } \iff \alpha + 1 > 1 \iff \alpha > 0.$$

所以下面只在 $(0, +\infty)$ 上讨论最小值。此时

$$f(\alpha) = \left[\frac{t^{-\alpha}}{-\alpha} \right]_{\ln 2}^{+\infty} = 0 - \frac{(\ln 2)^{-\alpha}}{-\alpha} = \frac{1}{\alpha (\ln 2)^\alpha},$$

其中 $t \rightarrow +\infty$ 时 $t^{-\alpha} \rightarrow 0$ 用到了 $\alpha > 0$ 。

第二步：取对数化简。 $f(\alpha) > 0$, 令

$$g(\alpha) = \ln f(\alpha) = -\ln \alpha - \alpha \ln(\ln 2), \quad \alpha > 0.$$

因为 $\ln$ 严格单调增, f 与 g 在同一点取最小值。

第三步：求驻点。

$$g'(\alpha) = -\frac{1}{\alpha} - \ln(\ln 2) = 0 \implies \frac{1}{\alpha} = -\ln(\ln 2) \implies \alpha_0 = -\frac{1}{\ln(\ln 2)}.$$

这里必须核对 α_0 确实落在定义域内: $0 < \ln 2 < 1 \implies \ln(\ln 2) < 0$, 故 $-\frac{1}{\ln(\ln 2)} > 0$, $\checkmark$ 。(数值上 $\ln 2 \approx 0.6931$, $\ln(\ln 2) \approx -0.3665$, $\alpha_0 \approx 2.728$ 。)

第四步：判定是最小值。

$$g''(\alpha) = \frac{1}{\alpha^2} > 0 \quad (\alpha > 0),$$

故 g 在 $(0, +\infty)$ 上是严格凸函数, 唯一驻点 α_0 即为全局最小值点。(也可看端点: $\alpha \rightarrow 0^+$ 时 $g \rightarrow +\infty$; $\alpha \rightarrow +\infty$ 时 $-\alpha \ln(\ln 2) \rightarrow +\infty$ 占主导, $g \rightarrow +\infty$; 中间必有最小值。)

于是 $\alpha_0 = -\frac{1}{\ln(\ln 2)}$, 选 A。

排除其他选项 (数值核对)。 最小值 $f(\alpha_0) \approx 0.9963$, 而

$$f(-\ln(\ln 2)) = f(0.3665) \approx 3.121, \quad f\left(\frac{1}{\ln 2}\right) = f(1.4427) \approx 1.176,$$

$$f(\ln 2) = f(0.6931) \approx 1.860,$$

都严格大于 0.9963, 故 B, C, D 均不是最小值点, $\times$ 。(数值积分直接算 $f(\alpha_0) = 0.99628$, 与公式 $\frac{1}{\alpha_0 (\ln 2)^{\alpha_0}}$ 一致, $\checkmark$ 。)

答案：A

结论

(1) 对数型 p 积分 (换元 $t = \ln x$ 立得):

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^\lambda} \quad (a > 1) \text{ 收敛} \iff \lambda > 1, \quad \text{值为} \frac{(\ln a)^{1-\lambda}}{\lambda-1};$$

相应地 $\int_1^a \frac{dx}{x(\ln x)^\lambda}$ 收敛 $\iff \lambda < 1$ 。

(2) 凡见 $\frac{1}{x} \cdot h(\ln x)$ 型被积函数, 一律先令 $t = \ln x$ 。

(3) 形如 c^α 、 α^α 、 $\frac{1}{\alpha c^\alpha}$ 的函数求极值, 先取对数把乘幂变成加法再求导, 比直接对 α 求导干净得多。

易错

(1) 漏掉定义域 $\alpha > 0$ 。 $\alpha \leq 0$ 时积分发散, $f(\alpha)$ 根本不存在, 如果不先定出定义域, 就无法判断驻点是否可取, 也说不清端点行为。

(2) 积出原函数时符号出错, 写成 $f(\alpha) = -\frac{1}{\alpha(\ln 2)^\alpha}$ (负号)。被积函数在 $[2, +\infty)$ 上恒正, $f(\alpha)$ 必须为正, 可据此立刻自查。

(3) 忘了 $\ln(\ln 2) < 0$, 误认为 $\alpha_0 = -\frac{1}{\ln(\ln 2)}$ 是负数而排除 A, 转去选看起来「为正」的 B。 $0 < \ln 2 < 1$ 是本题所有符号判断的出发点。

(4) 对 $(\ln 2)^\alpha$ 求导时错写成 $\alpha(\ln 2)^{\alpha-1}$ 。底数是常数、指数是变量, 正确的是 $[(\ln 2)^\alpha]' = (\ln 2)^\alpha \ln(\ln 2)$ 。

题 20.21

2025 · 数二 · (11)

2025 · 数三 · (12)

跨卷重复

由反常积分值定参数 ★★☆☆☆

设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a =$ _____.

考点

含参反常积分定参数: 先按部分分式把被积函数拆成两个对数型, 合并成一个对数再取 $x \rightarrow +\infty$ 的极限, 得到关于 a 的方程; 最后用「积分在 $[1, +\infty)$ 上必须有意义」筛掉增根。

解

第零步: 先定 a 的可行范围. 被积函数 $\frac{a}{x(2x+a)}$ 要在 $[1, +\infty)$ 上连续, 必须 $2x+a \neq 0$ 对一切 $x \geq 1$ 成立。当 x 取遍 $[1, +\infty)$ 时 $-2x$ 取遍 $(-\infty, -2]$, 故要求

$$a \notin (-\infty, -2], \quad \text{即} \quad a > -2.$$

(若 $a \leq -2$, 则 $x_0 = -\frac{a}{2} \geq 1$ 落在积分区间内, 分母在那里为零。)另外 $a = 0$ 时被积函数恒为 0, 积分值为 $0 \neq \ln 2$, 也应排除。故只需在 $a > -2$ 、 $a \neq 0$ 中找。

第一步: 部分分式分解.

$$\frac{a}{x(2x+a)} = \frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a},$$

验证: $\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a} = \frac{(2x+a) - 2x}{x(2x+a)} = \frac{a}{x(2x+a)}$, ✓。

第二步: 求原函数并合并对数. 在 $x \geq 1$ 上 $x > 0$, $2x+a > 0$ (由 $a > -2$ 得 $2x+a > 2-2=0$), 故可去绝对值:

$$\int \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a} \right) dx = \ln x - \ln(2x+a) + C = \ln \frac{x}{2x+a} + C.$$

合并成一个对数是关键, 否则 $x \rightarrow +\infty$ 时会出现 $\infty - \infty$ 。

第三步: 代限.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x}{2x+a} = \ln \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2 + a/x} \right) = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2,$$

极限存在, 故积分收敛, 且

$$\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = -\ln 2 - \ln \frac{1}{2+a} = -\ln 2 + \ln(2+a) = \ln \frac{2+a}{2}.$$

第四步: 解方程. 由题设

$$\ln \frac{2+a}{2} = \ln 2 \Rightarrow \frac{2+a}{2} = 2 \Rightarrow a = 2.$$

$a = 2 > -2$ 且 $a \neq 0$, 在可行范围内, ✓。

第五步: 回代验算. $a = 2$ 时

$$\int_1^{+\infty} \frac{2}{x(2x+2)} dx = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)} = \left[\ln \frac{x}{x+1} \right]_1^{+\infty} = 0 - \ln \frac{1}{2} = \ln 2,$$

与题设完全一致 (数值积分同样给出 0.693147), ✓。故 $a = 2$ 。

答案: 2

结论

- (1) $\frac{1}{x(cx+d)} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{x} - \frac{c}{cx+d} \right)$, 原函数 $\frac{1}{d} \ln \left| \frac{x}{cx+d} \right|$; 本题 $c=2, d=a$ 恰把系数消干净。
- (2) 反常积分里出现两个对数, 先合并再取极限: $\ln f - \ln g \rightarrow \ln \lim \frac{f}{g}$, 这样 $\infty - \infty$ 自动化解。
- (3) 由方程定参数后必须回到原积分检验: 反常积分的存在性本身对参数有约束, 形式上解出的根未必都合法。

易错

- (1) 不去绝对值直接解 $\left| \frac{2+a}{2} \right| = 2$, 得到 $a=2$ 与 $a=-6$ 两个根, 若不加检验就把 $a=-6$ 也写上就错了。 $a=-6$ 时 $2x+a=2x-6$ 在 $x=3 \in [1, +\infty)$ 处为零, 被积函数在积分区间内部有非可积奇点 (f 在 $x=3$ 附近是 $\frac{1}{x-3}$ 量级, 发散), 原积分根本不存在, 必须舍去。
- (2) 不合并对数, 写 $[\ln x - \ln(2x+a)]_1^{+\infty}$ 后误认为上端「两项都发散、相消为 0」, 得到错误的 $\ln(2+a) = \ln 2$, 从而 $a=0$ ——而 $a=0$ 时积分显然为 0。
- (3) 忘掉分解式中 $\frac{2}{2x+a}$ 分子上的 2 (它来自 $d(2x+a) = 2dx$ 的链式因子), 写成 $\ln x -$

$\frac{1}{2} \ln(2x+a)$, 上端极限变成 $+\infty$, 整题崩掉。

题 20.22 2024 · 数二 · (7) 反常积分收敛性命题 ★★★★★

设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 给定以下三个命题:

(I) 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(II) 若存在 $p > 1$, 使极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(III) 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在 $p > 1$, 使极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在.

其中正确的个数是

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

考点

无穷区间反常积分敛散性的三个常见「想当然」。判断这类命题题的标准动作: 正确的用比较判别法证明, 错误的举一个具体反例——反例只需在 $[0, +\infty)$ 上非负连续即可, $\frac{1}{1+x}$ 与 $\frac{1}{x \ln^2 x}$ 是两把万能钥匙。

解

命题 (I): 错. 反例取

$$f(x) = \frac{1}{1+x}, \quad x \in [0, +\infty),$$

它非负、连续, 符合题设。一方面

$$\int_0^{+\infty} f^2(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^2} = \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1,$$

收敛; 另一方面

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = [\ln(1+x)]_0^{+\infty} = +\infty,$$

发散。故「 $\int f^2$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛」不成立。

道理在哪: $x \rightarrow +\infty$ 时 $f \rightarrow 0$, 平方使它变得更小 ($f^2 \sim x^{-2}$ 比 $f \sim x^{-1}$ 衰减快一倍), 所以 $\int f^2$ 收敛是比 $\int f$ 收敛更弱的要求。有限区间上有柯西-施瓦茨不等式 $\left(\int_a^b f \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2$ 可以从平方推回本身, 但因子 $(b-a)$ 在无穷区间上爆掉, 这条路在这里走不通。

命题 (II): 对. 设存在 $p > 1$ 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = L$ (有限)。由极限定义 (取 $\varepsilon = 1$), 存在 $X > 1$, 当 $x > X$ 时 $x^p f(x) < L + 1$, 即

$$0 \leq f(x) < \frac{L+1}{x^p}, \quad x > X.$$

而 $p > 1$ 时 $\int_X^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{X^{1-p}}{p-1}$ 收敛, 由非负函数的比较判别法, $\int_X^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。又 f 在闭区间 $[0, X]$ 上连续, $\int_0^X f(x) dx$ 是普通定积分、必存在。两段相加, $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。故

(II) 正确。

命题 (III): 错。 它是 (II) 的逆命题, 不成立。反例取

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3 \ln^2 3}, & 0 \leq x \leq 3, \\ \frac{1}{x \ln^2 x}, & x > 3. \end{cases}$$

f 非负; 在 $x = 3$ 处左右两式取值都是 $\frac{1}{3 \ln^2 3}$, 故 f 连续, 符合题设。用 $t = \ln x$ 换元,

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{\ln 3} < +\infty,$$

再加上 $[0, 3]$ 上的有限值, $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。但对任意 $p > 1$,

$$x^p f(x) = \frac{x^{p-1}}{\ln^2 x} \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty)$$

(因为 $p - 1 > 0$, 幂函数增长快于对数的任意次幂), 极限不存在 (不是有限数)。故不存在满足要求的 $p > 1$, (III) 错误。

道理在哪: $\int_0^{+\infty} f$ 收敛只保证 f 「整体上足够小」, 并不保证 f 有 x^{-p} ($p > 1$) 这样规整的衰减速度——它可以慢一点点 (如上面的 $\frac{1}{x \ln^2 x}$, 比任何 $x^{-p}, p > 1$ 都衰减得慢), 也可以剧烈振荡 (用一系列越来越窄、越来越高的尖峰同样能构造反例), 甚至 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时根本不趋于 0。

结论. 三个命题中只有 (II) 正确, 正确的个数为 1, 选 B。选项 A (0) 因 (II) 已证成立而排除; C (2)、D (3) 因 (I) (III) 各有反例而排除。

答案: B

结论

(1) 极限判别法 (无穷限): $f(x) \geq 0$, 若存在 $p > 1$ 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = L$ (有限, 含 0), 则 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛; 若存在 $p \leq 1$ 使该极限 $= L > 0$ (含 $+\infty$), 则发散。这是充分条件, 反过来不成立 (命题 III)。

(2) 三条常用的「慢衰减」标尺, 考场上举反例够用:

$$\frac{1}{1+x} \text{ (积分发散)}, \quad \frac{1}{(1+x)^2} \text{ (收敛)}, \quad \frac{1}{x \ln^2 x} \text{ (收敛, 但比一切 } x^{-p}, p > 1 \text{ 都慢)}.$$

(3) $\int_a^{+\infty} f$ 收敛推不出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 更推不出衰减速度; 反之 $f \rightarrow 0$ 也推不出积分收敛。

(4) $\int f^2$ 与 $\int f$ 的收敛性在 $[0, +\infty)$ 上互不蕴含: $f = \frac{1}{1+x}$ 说明前者推不出后者; $f = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 在 $(0, 1]$ 上则说明有限区间上后者也推不出前者。

易错

(1) 看到 (I) 就想用柯西-施瓦茨或 $f \leq \frac{1+f^2}{2}$ 。后者给出 $\int f \leq \frac{1}{2} \int 1 + \frac{1}{2} \int f^2$, 右边含发散的 $\int_0^{+\infty} 1 dx$, 是无效放缩; 有限区间的不等式不能照搬到无穷区间。

- (2) 把 (III) 当成 (II) 的「显然逆命题」而判对，误选 C。考研里凡出现「收敛 $\Rightarrow$ 存在某个 p 使……」的逆向命题，默认先怀疑它错，去找衰减更慢的 $\frac{1}{x \ln^2 x}$ 或尖峰函数。
- (3) (II) 的证明中忘了拆出 $[0, X]$ 一段。极限条件只在 x 充分大时给出信息，必须借「 f 在有界闭区间上连续故可积」把靠近 0 的一段补上，论证才完整。
- (4) 把「极限存在」理解成包含 $+\infty$ 。中文教材里「极限存在」一律指有限极限，(III) 中 $x^p f(x) \rightarrow +\infty$ 正是极限不存在。

第二十一讲 定积分的几何应用

21.1 定积分几何应用：面积、体积、弧长、旋转面积

适用：数一二三

题 21.1 2014 · 数二 · (20) 递推函数列面积极限 ★★★★★☆

设函数 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, $x \in [0, 1]$. 定义函数列:

$$f_1(x) = f(x), \quad f_2(x) = f(f_1(x)), \quad \dots, \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)), \quad \dots$$

记 S_n 是由曲线 $y = f_n(x)$, 直线 $x = 1$ 及 x 轴所围平面图形的面积. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nS_n$.

考点

复合函数列先找通项: $f(x) = \frac{x}{1+x}$ 的 n 次复合是 $\frac{x}{1+nx}$ (用归纳法证). 再算 S_n , 最后求 $\lim nS_n$.

解

第一步: 求 $f_n(x)$ 的通项.

先算头两项找规律:

$$f_1(x) = \frac{x}{1+x}, \quad f_2(x) = f(f_1(x)) = \frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}} = \frac{x}{(1+x)+x} = \frac{x}{1+2x}.$$

猜测

$$f_n(x) = \frac{x}{1+nx}, \quad x \in [0, 1].$$

数学归纳法证明. $n=1$ 已验证. 设对 $n-1$ 成立, 即 $f_{n-1}(x) = \frac{x}{1+(n-1)x}$ (注意 $x \in [0, 1]$ 时分母 $\geq 1 > 0$, 且 $f_{n-1}(x) \in [0, 1]$, 故可以继续复合). 则

$$f_n(x) = f(f_{n-1}(x)) = \frac{\frac{x}{1+(n-1)x}}{1+\frac{x}{1+(n-1)x}} = \frac{x}{[1+(n-1)x]+x} = \frac{x}{1+nx}.$$

(分子分母同乘 $1+(n-1)x$ 即可.) 归纳完成.

第二步: 求 S_n .

$f_n(x) = \frac{x}{1+nx} \geq 0$ 于 $[0, 1]$, 且 $f_n(0) = 0$, 故由 $y = f_n(x)$ 、 $x = 1$ 、 x 轴围成的图形就是曲边梯形,

$$S_n = \int_0^1 \frac{x}{1+nx} dx.$$

被积函数是假分式，先化简（分子凑分母）：

$$\frac{x}{1+nx} = \frac{1}{n} \cdot \frac{nx}{1+nx} = \frac{1}{n} \cdot \frac{(1+nx)-1}{1+nx} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{1+nx} \right).$$

于是

$$S_n = \frac{1}{n} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+nx} \right) dx = \frac{1}{n} \left[x - \frac{1}{n} \ln(1+nx) \right]_0^1 = \frac{1}{n} \left[1 - \frac{\ln(1+n)}{n} \right].$$

即

$$S_n = \frac{1}{n} - \frac{\ln(1+n)}{n^2}.$$

第三步：求极限。

$$nS_n = 1 - \frac{\ln(1+n)}{n}.$$

由「对数增长慢于任何正幂」（或对 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 用洛必达法则： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/(1+x)}{1} = 0$, $\frac{\infty}{\infty}$ 型），

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n)}{n} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} nS_n = 1 - 0 = 1.$$

数值核对. $n = 10$: $nS_n = 1 - \frac{\ln 11}{10} \approx 0.7602$; $n = 100$: ≈ 0.9538 ; $n = 10^4$: ≈ 0.99908 ; $n = 10^6$: ≈ 0.999986 。确实缓慢地趋于 1（误差是 $\frac{\ln n}{n}$ 量级，收敛很慢，这也说明必须严格求极限而不能靠代几个数猜）✓

几何解释. $S_n \approx \frac{1}{n}$ ：当 n 很大时， $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$ 在 $(0, 1]$ 上几乎处处接近 $\frac{1}{n}$ （因为 $nx \gg 1$ ），所以图形近似是高 $\frac{1}{n}$ 、宽 1 的矩形，面积 $\approx \frac{1}{n}$ ， $nS_n \rightarrow 1$ 。修正项 $-\frac{\ln(1+n)}{n^2}$ 来自原点附近那一小段边界层。

结论. $\lim_{n \rightarrow \infty} nS_n = 1$ 。

结论

- (1) 分式线性函数的复合有「矩阵」规律： $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ 复合 n 次，对应矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 的 n 次幂。本题 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$ ，正好给出 $f_n(x) = \frac{x}{nx+1}$ ，可用来快速猜通项（但考场上仍要写归纳法证明）。
- (2) $\int \frac{x}{1+nx} dx$ 这类假分式，一律用「分子凑分母」拆成 $\frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{1+nx} \right)$ ，比换元快。
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^\alpha} = 0$ ($\alpha > 0$) 要当常识用。

易错

- (1) 不证通项、只凭 f_1, f_2 就下结论。归纳步骤是本题的重要得分点。
- (2) 把复合方向搞反，算成 $f_{n-1}(f(x))$ ——对同一函数的迭代， $f_{n-1}(f(x)) = f(f_{n-1}(x))$ 恒成立，故这里写反不出错；但换成两个不同函数复合时次序不可交换，写法上仍应按题目定义。
- (3) 积分时写 $\int \frac{x}{1+nx} dx = \frac{1}{n} \ln(1+nx) + C$ ——那是 $\int \frac{dx}{1+nx}$ 的结果，分子上的 x 不能凭空丢掉。
- (4) 求 $\lim nS_n$ 时直接代 $S_n \approx \frac{1}{n}$ 得 1 而不交代 $\frac{\ln(1+n)}{n} \rightarrow 0$ ——这一步正是要考的地方。
- (5) $\int_0^1 \frac{dx}{1+nx} = \frac{1}{n} \ln(1+n)$ 中漏掉外层的 $\frac{1}{n}$ （换元 $u = 1+nx$ 时 $du = n dx$ ）。

题 21.2

2023 · 数二 · (19)

2023 · 数三 · (18)

跨卷重复

无界区域面积与体积 ★★★☆☆

已知平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1 \right\}$.

(I) 求 D 的面积；

(II) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

考点

无界区域的面积与旋转体体积，都归结为无穷限反常积分。面积那一问用倒代换 $x = \frac{1}{u}$ 把 $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ 变成 $\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$ ；体积那一问 $\frac{1}{x^2(1+x^2)}$ 用「1 的拆分」化为两个基本积分。

解

(I) 求 D 的面积。

D 是曲线 $y = \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ 之下、 x 轴之上、 $x \geq 1$ 的无界区域，故

$$S = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}.$$

被积函数在 $[1, +\infty)$ 上连续且为正，当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \sim \frac{1}{x^2}$ ，由 $p = 2 > 1$ 知积分收敛，所以「面积有限」这件事本身是需要（也值得）先确认的。

第一步：倒代换。 形如 $\frac{1}{x^k \sqrt{a^2 \pm x^2}}$ 的积分，标准手法是令 $x = \frac{1}{u}$ 。这里 $x > 0$ 故 $u > 0$ ，

$dx = -\frac{du}{u^2}$ ，且

$$\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+\frac{1}{u^2}} = \frac{\sqrt{1+u^2}}{u} \quad (u > 0).$$

$x: 1 \rightarrow +\infty$ 对应 $u: 1 \rightarrow 0^+$ 。于是

$$\frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \frac{-\frac{du}{u^2}}{\frac{1}{u} \cdot \frac{\sqrt{1+u^2}}{u}} = \frac{-\frac{du}{u^2}}{\frac{\sqrt{1+u^2}}{u^2}} = -\frac{du}{\sqrt{1+u^2}}.$$

两个 u^2 恰好约掉, 根号从分母的「 x 乘根号」变成了标准型。故

$$S = \int_{u=1}^{u=0} \left(-\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} \right) = \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1+u^2}}.$$

(反常性消失了: 新的被积函数在 $[0, 1]$ 上连续有界, 这是倒代换的额外好处。)

第二步: 算标准积分。

$$\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(u + \sqrt{1+u^2}) + C,$$

故

$$S = \left[\ln(u + \sqrt{1+u^2}) \right]_0^1 = \ln(1 + \sqrt{2}) - \ln 1 = \boxed{\ln(1 + \sqrt{2})}$$

数值核对. $\ln(1 + \sqrt{2}) = \ln 2.414214 = 0.881374$; 对 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$ 数值积分得 0.881374 ✓

上界检验: $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} < \frac{1}{x^2}$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1 > 0.881$, 相符。

(II) 求绕 x 轴的旋转体体积。

用圆盘法 (截面是半径 $y(x)$ 的圆):

$$V = \pi \int_1^{+\infty} y^2 dx = \pi \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x^2)}.$$

平方后根号消失, 剩下有理函数。

第三步: 拆分。 用「加一项减一项」的技巧 $1 = (1+x^2) - x^2$:

$$\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{(1+x^2) - x^2}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}.$$

(这比正规的部分分式分解快得多。)

第四步: 按定义取极限。 对 $b > 1$,

$$\int_1^b \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \left[-\frac{1}{x} - \arctan x \right]_1^b = \left(-\frac{1}{b} - \arctan b \right) - \left(-1 - \frac{\pi}{4} \right).$$

令 $b \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{b} \rightarrow 0$, $\arctan b \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 故

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x^2)} = -\frac{\pi}{2} + 1 + \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

注意 $1 - \frac{\pi}{4} = 0.2146 > 0$, 符号正确 (被积函数恒正)。于是

$$V = \pi \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \boxed{\pi - \frac{\pi^2}{4}}$$

数值核对. $\pi - \frac{\pi^2}{4} = 3.141593 - 2.467401 = 0.674192$; 对 $\pi \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x^2)}$ 数值积分得

0.674192 ✓ 上界检验: $V < \pi \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^4} = \frac{\pi}{3} = 1.047$, 相符。

结论

(1) 倒代换 $x = \frac{1}{u}$ 专治「分母上 x 的幂次高于分子、且带根号 $\sqrt{a^2 \pm x^2}$ 」的积分，例如

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \ln \frac{x}{1+\sqrt{1+x^2}} + C = -\ln \frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x} + C.$$

它还常把无穷限化成有限区间，一举两得。

(2) $\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(u + \sqrt{1+u^2}) + C$ (即 $\operatorname{arsinh} u$)，与 $\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C$ 要分清。

(3) 凑「1」的拆分： $\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}$ ， $\frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}$ ， $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ 。

(4) 无界区域「面积无限而体积有限」的现象很常见 (如 $y = \frac{1}{x}$, $x \geq 1$)。本题两者都有限，是因为 $y \sim x^{-2}$ 衰减够快。

易错

(1) 不判敛散就直接算，遇到发散的题目会算出荒谬结果。应先比阶： $x \rightarrow +\infty$ 时 $y \sim x^{-2}$ (面积收敛)、 $y^2 \sim x^{-4}$ (体积收敛)。

(2) 反常积分不写极限过程，直接把 $+\infty$ 代入 $-\frac{1}{x} - \arctan x$ 。考场上这一步是给分点，务必写 $\lim_{b \rightarrow +\infty}$ 。

(3) 倒代换时忘记 $dx = -\frac{du}{u^2}$ 的负号，或忘记上下限跟着翻转 (两者都做则负负得正，只做一个就错号)。

(4) $\sqrt{1+\frac{1}{u^2}} = \frac{\sqrt{1+u^2}}{|u|}$ 的绝对值不交代。本题 $u > 0$ 。

(5) 第 (II) 问忘记平方，算成 $\pi \int y dx$ ；或把体积公式记成 $2\pi \int y dx$ (那是绕 y 轴的柱壳)。

(6) $\arctan(+\infty)$ 写成 π 而不是 $\frac{\pi}{2}$ 。

题 21.3 2024 · 数三 · (19) 平面图形面积最大值 ★★★☆☆

(本题满分 12 分) 设 $t > 0$ ，平面有界区域 D 由曲线 $y = xe^{-2x}$ 与直线 $x = t$, $x = 2t$ 及 x 轴围成， D 的面积为 $S(t)$ ，求 $S(t)$ 的最大值。

考点

面积函数 $S(t) = \int_t^{2t} xe^{-2x} dx$ 的最大值。上下限都含 t ，直接用双变限求导公式 $S'(t) = 2g(2t) - g(t)$ ，比先积分再求导快得多。

解

第一步：写出 $S(t)$ 。 $t > 0$ 时区间 $[t, 2t] \subset (0, +\infty)$ ，在其上 $y = xe^{-2x} > 0$ ，故 D 是曲线之下、 x 轴之上的曲边梯形，

$$S(t) = \int_t^{2t} xe^{-2x} dx, \quad t > 0.$$

第二步：先求导。记 $g(x) = xe^{-2x}$ ，它在 $\mathbb{R}$ 上连续。上下限都是 t 的函数 ($\psi(t) = 2t$, $\varphi(t) = t$)，由双变限积分求导公式

$$\begin{aligned} S'(t) &= g(2t) \cdot (2t)' - g(t) \cdot (t)' = 2te^{-4t} \cdot 2 - te^{-2t} \\ &= 4te^{-4t} - te^{-2t} = te^{-4t} (4 - e^{2t}). \end{aligned}$$

最后一步把 e^{-2t} 写成 $e^{-4t} \cdot e^{2t}$ 提出公因子——这样式子就成了「恒正因子 $\times$ 严格单调因子」。

第三步：定驻点、判单调。 $t > 0$ 时 $te^{-4t} > 0$ ，故

$$S'(t) = 0 \iff e^{2t} = 4 \iff 2t = \ln 4 = 2 \ln 2 \iff t = \ln 2.$$

由 e^{2t} 严格递增：

$$\begin{cases} 0 < t < \ln 2: & e^{2t} < 4 \Rightarrow S'(t) > 0, S \text{ 单调增;} \\ t > \ln 2: & e^{2t} > 4 \Rightarrow S'(t) < 0, S \text{ 单调减.} \end{cases}$$

所以 S 在 $(0, +\infty)$ 上先增后减， $t = \ln 2$ 是唯一极大值点，从而是最大值点（无需再比较端点： $S(0^+) = 0$, $S(+\infty) = 0$ ）。

第四步：求原函数。分部积分，取 $e^{-2x} dx = d\left(-\frac{e^{-2x}}{2}\right)$ ：

$$\begin{aligned} \int xe^{-2x} dx &= -\frac{xe^{-2x}}{2} - \int \left(-\frac{e^{-2x}}{2}\right) dx = -\frac{xe^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{e^{-2x}}{2}\right) + C \\ &= -\frac{e^{-2x}(2x+1)}{4} + C. \end{aligned}$$

于是

$$S(t) = \left[-\frac{e^{-2x}(2x+1)}{4}\right]_t^{2t} = \frac{1}{4} [e^{-2t}(2t+1) - e^{-4t}(4t+1)].$$

第五步：代入 $t = \ln 2$ 。利用 $e^{k \ln 2} = 2^k$ ：

$$e^{-2 \ln 2} = 2^{-2} = \frac{1}{4}, \quad e^{-4 \ln 2} = 2^{-4} = \frac{1}{16}.$$

故

$$\begin{aligned} S_{\max} = S(\ln 2) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{4} (2 \ln 2 + 1) - \frac{1}{16} (4 \ln 2 + 1) \right] \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{4(2 \ln 2 + 1) - (4 \ln 2 + 1)}{16} = \frac{8 \ln 2 + 4 - 4 \ln 2 - 1}{64} \\ &= \frac{4 \ln 2 + 3}{64}. \end{aligned}$$

结论。

$$S_{\max} = S(\ln 2) = \frac{4 \ln 2 + 3}{64}$$

数值核对。 $\frac{4 \ln 2 + 3}{64} = \frac{5.772589}{64} = 0.0901967$ 。在 $(0, 3]$ 上以步长 1.5×10^{-4} 逐点数值计算

$S(t) = \int_t^{2t} xe^{-2x} dx$ ，最大值出现在 $t = 0.6931$ (即 $\ln 2 = 0.693147$) 处，值为 $0.0901967 \checkmark$ 量级检

验： g 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取最大值 $\frac{1}{2e} = 0.184$ ，区间 $[\ln 2, 2 \ln 2]$ 长 0.693 ，故 $S < 0.184 \times 0.693 = 0.128$ ，而 $0.090 < 0.128$ ，合理。

结论

(1) 双变限积分求导： g 连续时

$$\frac{d}{dt} \int_{\varphi(t)}^{\psi(t)} g(x) dx = g(\psi(t)) \psi'(t) - g(\varphi(t)) \varphi'(t).$$

凡是「区间随参数移动、求面积/体积最值」的题，都应先用它求导定驻点，最后才代值积分。

(2) 对区间 $[t, \lambda t]$ ($\lambda > 1$) 上的 $\int_t^{\lambda t} g$ ，驻点方程恒为 $\lambda g(\lambda t) = g(t)$ 。本题 $g = xe^{-2x}$ 、 $\lambda = 2$ ：

$$2 \cdot 2te^{-4t} = te^{-2t} \Rightarrow e^{2t} = 4.$$

(3) $\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} \left(x - \frac{1}{a} \right) + C$ ； $a = -2$ 时即 $-\frac{e^{-2x}(2x+1)}{4} + C$ 。

(4) 与本题配套的 2024 年数二第 19 题：把 $y = xe^{-2x}$ 换成 $y = \sqrt{x}e^{-x}$ 绕 x 轴求体积， $V(t) = \pi \int_t^{2t} xe^{-2x} dx = \pi S(t)$ ，最大值恰为 $\frac{(4\ln 2 + 3)\pi}{64}$ ——两题实为同一个积分。

易错

(1) 先把 $S(t)$ 积出来再求导。可以做，但式子里有四项 e 的指数，容易算错；先求导只需两项。

(2) 变限求导漏掉上限内导数 $(2t)' = 2$ ，写成 $S' = 2te^{-4t} - te^{-2t}$ ，驻点变成 $e^{2t} = 2$ 、 $t = \frac{\ln 2}{2}$ ，结果全错。

(3) 符号讨论时忘了 $t > 0$ 这个前提就把 t 约掉，或没有指出 $e^{-4t} > 0$ 。

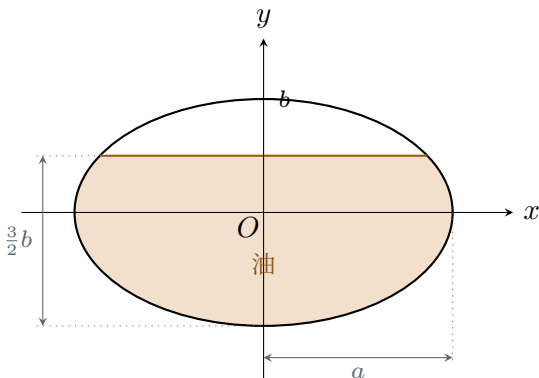
(4) 只找到驻点便断言最大值。 $(0, +\infty)$ 是开区间，必须论证单调性（或指出两端极限为 0）才能下「最大值」的结论。

(5) $e^{2t} = 4 \Rightarrow t = \ln 4$ 。应是 $t = \frac{\ln 4}{2} = \ln 2$ 。

(6) 代值时把 $e^{-4\ln 2}$ 算成 $\frac{1}{4}$ 。它是 $2^{-4} = \frac{1}{16}$ 。

题 21.4 2010 · 数二 · (18) 椭圆截面油罐求油量 ★★★★★

一个高为 l 的柱体形贮油罐，底面是长轴为 $2a$ 、短轴为 $2b$ 的椭圆。现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），计算油的质量。（长度单位为 m ，质量单位为 kg ，油的密度为常量 ρ ，单位为 kg/m^3 。）



考点

柱体求质量 = 密度 $\times$ 长度 $\times$ 底面被油浸没部分的面积。真正要算的只有一件事：椭圆被一条水平弦截下的弓形（这里是大半块）的面积。建系时把椭圆中心放在原点，用「水平细条」（对 y 积分）比对 x 积分方便得多。

解

第一步：建系与几何量。 油罐平放，所以椭圆截面的长轴水平、短轴竖直（这样罐子躺在地上，高度方向是短轴 $2b$ ，油面高度 $\frac{3}{2}b$ 才有意义，否则 $\frac{3}{2}b$ 相对高度 $2a$ 无从谈起）。取椭圆中心为原点， x 轴水平、 y 轴竖直，则截面边界为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

罐底最低点为 $y = -b$ ，最高点 $y = b$ 。油面高度为 $\frac{3}{2}b$ （从罐底量起），故油面所在水平线为

$$y = -b + \frac{3}{2}b = \frac{b}{2}.$$

油所占的截面区域是 $D = \left\{ (x, y) \mid -b \leq y \leq \frac{b}{2}, |x| \leq a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} \right\}$ 。

第二步：把面积写成对 y 的积分。 在高度 y 处取宽为 dy 的水平细条，它的长度（弦长）由椭圆方程解出 $x = \pm a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}$ ，即

$$L(y) = 2a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}.$$

于是

$$S = \int_{-b}^{b/2} L(y) dy = 2a \int_{-b}^{b/2} \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} dy.$$

第三步：三角代换求这个积分。 令 $y = b \sin t$ ，则 $dy = b \cos t dt$ ； $y = -b$ 对应 $t = -\frac{\pi}{2}$ ， $y = \frac{b}{2}$ 对应 $\sin t = \frac{1}{2}$ ，取 $t = \frac{\pi}{6}$ 。在 $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right]$ 上 $\cos t \geq 0$ ，故 $\sqrt{1 - \sin^2 t} = \cos t$ 。于是

$$S = 2a \int_{-\pi/2}^{\pi/6} \cos t \cdot b \cos t dt = 2ab \int_{-\pi/2}^{\pi/6} \cos^2 t dt.$$

用降幂公式 $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$ ：

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/6} \cos^2 t dt &= \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_{-\pi/2}^{\pi/6} \\ &= \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{4} \right) - \left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\sin(-\pi)}{4} \right) \\ &= \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} + \frac{3\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}, \end{aligned}$$

其中用到 $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\sin(-\pi) = 0$ 。故

$$S = 2ab \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) ab.$$

第四步：由面积得质量。 柱体沿轴向是均匀的，油的体积

$$V = S \cdot l = \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) abl \text{ (m}^3\text{)},$$

质量

$$m = \rho V = \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) abl\rho \text{ (kg)}.$$

解法二（用整椭圆面积减去空气部分）。 上方未装油的区域是 $\frac{b}{2} \leq y \leq b$ 的弓形，同样代换（ t 从 $\frac{\pi}{6}$ 到 $\frac{\pi}{2}$ ）：

$$S_{\text{空}} = 2ab \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_{\pi/6}^{\pi/2} = 2ab \left[\frac{\pi}{4} - \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \right] = 2ab \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{\pi ab}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} ab.$$

再用椭圆总面积 πab 相减：

$$S = \pi ab - \left(\frac{\pi ab}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} ab \right) = \frac{2\pi}{3} ab + \frac{\sqrt{3}}{4} ab,$$

与解法一一致，✓。

数值核对。 取 $a = b = 1$ ，公式给 $\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 2.0944 + 0.4330 = 2.5274$ ；直接对 $\int_{-1}^{1/2} 2\sqrt{1-y^2} dy$ 作数值积分得 2.52741，✓。合理性：单位圆总面积 $\pi \approx 3.1416$ ，油占了其中的 $2.527/3.142 \approx 80.4\%$ ，而油面高度占总高的 $\frac{3}{4} = 75\%$ ，因为椭圆中部宽、两端窄，油占的面积比例略高于高度比例，符合直觉。

答。 油的质量为 $m = \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) abl\rho \text{ kg}$ 。

结论

(1) 均匀柱体的质量 = $\rho \times l \times$ (底面区域面积)，所以这类「贮油罐求油量」题的全部难点都在一个平面图形的面积上。

(2) 水平弦截椭圆时，用水平细条对 y 积分： $S = \int_{y_1}^{y_2} 2a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} dy$ ，配合 $y = b \sin t$ 一步化为 $\int \cos^2 t dt$ 。

(3) 通用公式：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 被直线 $y = h$ ($|h| \leq b$) 下方截得的部分面积为

$$S(h) = ab \left[\arcsin \frac{h}{b} + \frac{h}{b} \sqrt{1 - \frac{h^2}{b^2}} + \frac{\pi}{2} \right].$$

取 $h = \frac{b}{2}$ ： $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ ， $\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，得 $ab \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{2} \right) = ab \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$ ，与本题结果一致。

(4) 椭圆是单位圆沿两个坐标轴分别拉伸 a, b 倍的像，面积按因子 ab 放大；所以「椭圆的某弓形面积」总可以写成 $ab \times$ (单位圆对应弓形面积)。

易错

- (1) 把油面位置搞错: 题给「油面高度 $\frac{3}{2}b$ 」是从罐底量起的高度, 而坐标原点在椭圆中心, 所以油面对应 $y = \frac{3}{2}b - b = \frac{b}{2}$, 不是 $y = \frac{3}{2}b$ (那已经超出椭圆的最高点 $y = b$, 根本不可能)。
- (2) 搞错长短轴的摆放。「平放」意味着长轴 $2a$ 水平、短轴 $2b$ 竖直, 罐子的竖直净空是 $2b$; 若把 b 当水平半轴, $\frac{3}{2}b$ 与罐高就对不上。
- (3) 用竖直细条对 x 积分。虽然也做得出, 但上边界在 $|x| \leq a\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时是直线 $y = \frac{b}{2}$ 、在 $a\frac{\sqrt{3}}{2} < |x| \leq a$ 时是椭圆弧, 必须分段, 麻烦且容易漏段。
- (4) 三角代换后忘记换积分限, 仍写 $\int_{-b}^{b/2}$; 或把 $y = \frac{b}{2}$ 对应的 t 写成 $\frac{\pi}{3}$ (应由 $\sin t = \frac{1}{2}$ 得 $t = \frac{\pi}{6}$)。
- (5) 最后忘乘 l 或忘乘 ρ , 只答出面积或体积。题目问的是质量, 单位 kg 。

题 21.5 2010 · 数三 · (10) 无界区域的旋转体体积 ★★★★★

设位于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}$ ($e \leq x < +\infty$) 下方、 x 轴上方的无界区域为 G , 则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积为 _____。

考点

无界区域绕 x 轴旋转的体积, 用圆盘法写成反常积分 $V = \pi \int_e^{+\infty} y^2 dx$ 。平方一开, 根号消失, $\frac{1}{x}$ 恰好是 $\ln x$ 的导数, 令 $t = \ln x$ 化成反正切型积分。

解

第一步: 列体积公式. 区域 $G = \left\{ (x, y) \left| x \geq e, 0 \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}} \right. \right\}$ 绕 x 轴旋转。用垂直于 x 轴的平面去截, 截面是半径为 $y(x)$ 的圆盘, 面积 $\pi y^2(x)$, 故

$$V = \pi \int_e^{+\infty} y^2(x) dx = \pi \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}.$$

这是无穷限反常积分, 需验证其收敛 (下面算出有限值即说明收敛)。

第二步: 换元. 令 $t = \ln x$, 则 $dt = \frac{dx}{x}$; $x = e$ 对应 $t = 1$, $x \rightarrow +\infty$ 对应 $t \rightarrow +\infty$ 。于是

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}.$$

第三步: 积分.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_1^{+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \arctan t - \arctan 1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4},$$

极限存在, 故积分收敛。于是

$$V = \pi \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{4}.$$

数值核对. $\frac{\pi^2}{4} \approx 2.46740$; 对 $\pi \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$ 作数值积分得 2.467401, $\checkmark$ 。

答案： $\frac{\pi^2}{4}$

结论

(1) 圆盘法：曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x)$, $a \leq x \leq b$ (b 可为 $+\infty$) 绕 x 轴旋转, $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$;

绕 y 轴用柱壳法 $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ 。

(2) 无界区域的面积可以是无穷、体积却可以有限——因为体积公式里是 f^2 , 衰减速度翻倍。本题 $f \sim x^{-1/2}$, $\int f dx$ 发散 (面积无穷), 而 $f^2 \sim \frac{1}{x \ln^2 x}$ 使 $\int f^2 dx$ 收敛 (体积有限)。这就是著名的「托里拆利小号」现象。

(3) 凡见 $\frac{1}{x} h(\ln x)$, 一律令 $t = \ln x$; $\frac{1}{x(1 + \ln^2 x)}$ 的原函数是 $\arctan(\ln x)$ 。

易错

(1) 忘掉体积公式里的平方, 算成 $\pi \int y dx$ 。那样被积函数是 $x^{-1/2} (1 + \ln^2 x)^{-1/2}$, 积分发散, 得不到有限答案——一旦发现「答案是无穷」, 先回头查是不是漏了平方。

(2) 漏掉外面的因子 π , 答案错成 $\frac{\pi}{4}$ 。

(3) 换元后忘记同步换积分限 (仍写 $\int_e^{+\infty}$), 得到 $\arctan(+\infty) - \arctan e = \frac{\pi}{2} - \arctan e$ 这种非标准值。换元三件套：换被积函数、换微分、换上下限。

(4) 把 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \arctan t$ 当成 π 或 0 。它是 $\frac{\pi}{2}$ 。

题 21.6 2011 · 数三 · (12) 旋转体体积 ★☆☆☆☆

曲线 $y = \sqrt{x^2 - 1}$, 直线 $x = 2$ 及 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为 _____。

解

先把平面图形看清楚。曲线 $y = \sqrt{x^2 - 1}$ 要求 $x^2 - 1 \geq 0$, 在 $x > 0$ 一侧其定义域是 $x \geq 1$, 且 $y \geq 0$; 它从点 $(1, 0)$ 出发单调上升, 到 $x = 2$ 时 $y = \sqrt{3}$ 。所以「曲线、直线 $x = 2$ 、 x 轴」围成的图形是

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{x^2 - 1}\},$$

左端点 $x = 1$ 处曲线与 x 轴相交, 图形自动封口, 不需要再补直线。

D 在 x 轴上方, 绕 x 轴旋转时每个截面是实心圆盘 (不是圆环), 半径就是 $y = \sqrt{x^2 - 1}$, 故用圆盘法:

$$V = \pi \int_1^2 y^2 dx = \pi \int_1^2 (x^2 - 1) dx.$$

被积函数根号被平方消掉, 这是本题最省事的地方。计算:

$$V = \pi \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^2 = \pi \left[\left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \right] = \pi \left[\frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3} \right) \right] = \frac{4\pi}{3}.$$

粗略核对. 旋转体夹在 $x=1$ 与 $x=2$ 之间, 最大半径 $\sqrt{3}$, 外接圆柱体积 $\pi \cdot 3 \cdot 1 = 3\pi \approx 9.42$, 而 $\frac{4\pi}{3} \approx 4.19$, 约为外接圆柱的 44%, 与「半径从 0 增到 $\sqrt{3}$ 」的形状相符 ✓

答案: $\frac{4\pi}{3}$

结论

绕 x 轴旋转的圆盘法与圆环法:

$$V_x = \pi \int_a^b y^2(x) dx \quad (\text{曲边梯形}),$$

$$V_x = \pi \int_a^b [y_{\text{上}}^2 - y_{\text{下}}^2] dx \quad (\text{两曲线之间, 且都在 } x \text{ 轴同侧}).$$

只要区域整体在 x 轴一侧且贴着 x 轴, 就用前者. 含根号的曲线绕它所在的坐标轴转, 平方后根号消失, 往往是送分题。

易错

- (1) 积分下限写成 0. $y = \sqrt{x^2 - 1}$ 在 $0 \leq x < 1$ 上根本没有定义, 下限必须是曲线与 x 轴的交点 $x=1$ 。
- (2) 把 y^2 写成 $(\sqrt{x^2 - 1})^2 = x^2 + 1$ (符号抄错), 得 $\frac{10\pi}{3}$ 。
- (3) 误用圆环法减去一个内半径. 本区域下边界就是 $y=0$, 内半径为 0, 没有洞。

题 21.7 2012 · 数二 · (17) 切线围成区域面积体积 ★★★★★

过点 $(0, 1)$ 作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 围成. 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

考点

「过曲线外一点作切线」必须设切点为未知量 (不能设斜率), 用「切点在曲线上 + 切线过定点」两个条件定出切点; 随后是常规的面积、绕 x 轴旋转 (圆环法)。

解

第一步: 求切点 A 与切线 AB .

设切点为 $A(t, \ln t)$ ($t > 0$). 由 $y = \ln x$ 得 $y' = \frac{1}{x}$, 故切线斜率为 $\frac{1}{t}$, 切线方程为

$$y - \ln t = \frac{1}{t}(x - t).$$

切线过点 $(0, 1)$, 代入 $x=0, y=1$:

$$1 - \ln t = \frac{1}{t}(0 - t) = -1 \implies \ln t = 2 \implies t = e^2.$$

于是

$$A(e^2, 2), \quad \text{切线: } y = \frac{x}{e^2} + 1.$$

(验: $x = 0$ 时 $y = 1$, $x = e^2$ 时 $y = 2 = \ln e^2$ ✓)

L 与 x 轴的交点由 $\ln x = 0$ 得 $B(1, 0)$ 。

第二步：写出直线 AB 与区域 D 。

注意题目说的是区域 D 由曲线 L 与直线 AB 围成, AB 是连接 $A(e^2, 2)$ 与 $B(1, 0)$ 的弦 (不是上面那条切线)。其斜率为

$$k = \frac{2-0}{e^2-1} = \frac{2}{e^2-1}, \quad AB: y = \frac{2(x-1)}{e^2-1}, \quad 1 \leq x \leq e^2.$$

因为 $(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0$, $y = \ln x$ 是凸 (上凸) 的, 所以在两交点之间曲线在弦的上方:

$$\ln x \geq \frac{2(x-1)}{e^2-1}, \quad 1 \leq x \leq e^2,$$

且两端取等号。故

$$D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq e^2, \frac{2(x-1)}{e^2-1} \leq y \leq \ln x \right\},$$

它整个位于 x 轴上方 ($y \geq 0$), 这一点决定了下一问可以直接用圆环法。

第三步：求面积。

$$S = \int_1^{e^2} \left[\ln x - \frac{2(x-1)}{e^2-1} \right] dx.$$

分项计算。第一项用分部积分 ($\int \ln x dx = x \ln x - x + C$):

$$\int_1^{e^2} \ln x dx = [x \ln x - x]_1^{e^2} = (2e^2 - e^2) - (0 - 1) = e^2 + 1.$$

第二项其实是以 $B(1, 0)$ 、 $A(e^2, 2)$ 、 $(e^2, 0)$ 为顶点的直角三角形的面积 $\frac{1}{2}(e^2-1) \cdot 2 = e^2-1$, 也可直接积:

$$\frac{2}{e^2-1} \int_1^{e^2} (x-1) dx = \frac{2}{e^2-1} \cdot \left[\frac{(x-1)^2}{2} \right]_1^{e^2} = \frac{2}{e^2-1} \cdot \frac{(e^2-1)^2}{2} = e^2-1.$$

所以

$$S = (e^2 + 1) - (e^2 - 1) = 2.$$

面积竟是常数 2, 与 e 无关, 是本题的漂亮之处。

第四步：求绕 x 轴旋转的体积。

D 在 x 轴上方, 绕 x 轴转出的是「大圆盘挖小圆盘」的圆环, 外半径为上边界 $\ln x$, 内半径为下边界 $\frac{2(x-1)}{e^2-1}$:

$$V = \pi \int_1^{e^2} \left[(\ln x)^2 - \left(\frac{2(x-1)}{e^2-1} \right)^2 \right] dx.$$

第一个积分: 两次分部积分给出 $\int (\ln x)^2 dx = x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + C$, 于是

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = [x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x]_1^{e^2} = (4e^2 - 4e^2 + 2e^2) - (0 - 0 + 2) = 2e^2 - 2.$$

第二个积分：

$$\frac{4}{(e^2 - 1)^2} \int_1^{e^2} (x - 1)^2 dx = \frac{4}{(e^2 - 1)^2} \cdot \frac{(e^2 - 1)^3}{3} = \frac{4(e^2 - 1)}{3}.$$

(这一项就是以 A 处半径 2、高 $e^2 - 1$ 的圆锥体积 $\frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot (e^2 - 1)$ ，可作为独立核对 $\checkmark$) 故

$$V = \pi \left[2(e^2 - 1) - \frac{4}{3}(e^2 - 1) \right] = \frac{2\pi}{3}(e^2 - 1).$$

数值核对. $e^2 \approx 7.389056$ 。面积的数值积分为 2.000000；体积 $\frac{2\pi}{3}(e^2 - 1) \approx 13.3812$ ，与被积函数的数值积分 13.3812 一致 $\checkmark$

结论. D 的面积 $S = 2$ ， D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V = \frac{2\pi}{3}(e^2 - 1)$ 。

结论

- (1) 过定点 (x_0, y_0) 作 $y = f(x)$ 的切线：设切点 $(t, f(t))$ ，由 $f(t) - y_0 = f'(t)(t - x_0)$ 解 t 。切点是唯一该设的未知量。
- (2) 凹凸性决定弦与弧的上下关系： $f'' < 0$ (凸/上凸) 时弧在弦上方， $f'' > 0$ (凹/下凸) 时弧在弦下方。写面积被积函数前先判这一句，可以不画图。
- (3) 绕 x 轴旋转的圆环法要求区域整体在 x 轴同侧；外半径取 $|y_{\text{远}}|$ 、内半径取 $|y_{\text{近}}|$ 。

易错

- (1) 把切线当成了直线 AB 。切线过 $(0, 1)$ 、斜率 e^{-2} ； AB 过 $B(1, 0)$ 、斜率 $\frac{2}{e^2 - 1}$ ，两条完全不同的线。用错会得到别的答案。
- (2) 设切线为 $y = kx + 1$ 再联立求判别式—— $\ln x$ 不是二次函数，判别式法失效，必须设切点。
- (3) 体积写成 $\pi \int \left(\ln x - \frac{2(x-1)}{e^2 - 1} \right)^2 dx$ 。圆环法是平方之差，不是差之平方。
- (4) $\int (\ln x)^2 dx$ 只做了一次分部积分就收手，漏掉 $+2x$ 那一项。

题 21.8

2013 · 数二 · (16)

2013 · 数三 · (16)

跨卷重复

旋转体体积定参数 ★★★☆☆

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$ ，直线 $x = a$ ($a > 0$) 及 x 轴所围成的平面图形， V_x ， V_y 分别是 D 绕 x 轴， y 轴旋转一周所得旋转体的体积。若 $V_y = 10V_x$ ，求 a 的值。

考点

V_x 用圆盘法、 V_y 用柱壳法 (这样两者都对 x 积分，不必反解 $x = y^3$)，再把 $V_y = 10V_x$ 化成关于 a 的方程。

解

第一步：认清区域。

$y = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x \geq 0$ 上单调增且非负，过原点。所以

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq x^{\frac{1}{3}}\},$$

左端在原点自动封口。

第二步： V_x (绕 x 轴，圆盘法)。

区域贴着 x 轴，截面是半径 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的实心圆盘：

$$V_x = \pi \int_0^a (x^{\frac{1}{3}})^2 dx = \pi \int_0^a x^{\frac{2}{3}} dx = \pi \cdot \left[\frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} \right]_0^a = \frac{3\pi}{5} a^{\frac{5}{3}}.$$

第三步： V_y (绕 y 轴，柱壳法)。

在 $[x, x+dx]$ 上取竖条，高 $x^{\frac{1}{3}}$ ，绕 y 轴转成半径 x 、高 $x^{\frac{1}{3}}$ 、厚 dx 的薄圆筒，侧面积 $2\pi x \cdot x^{\frac{1}{3}}$ ：

$$V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{\frac{1}{3}} dx = 2\pi \int_0^a x^{\frac{4}{3}} dx = 2\pi \cdot \left[\frac{3}{7} x^{\frac{7}{3}} \right]_0^a = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}}.$$

(若坚持用圆环法对 y 积分： D 的右边界 $x = a$ 、左边界 $x = y^3$ ， $0 \leq y \leq a^{\frac{1}{3}}$ ， $V_y = \pi \int_0^{a^{1/3}} (a^2 - y^6) dy = \pi \left(a^2 \cdot a^{\frac{1}{3}} - \frac{a^{\frac{7}{3}}}{7} \right) = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}}$ ，结果相同 ✓)

第四步：解方程 $V_y = 10V_x$ 。

$$\frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}} = 10 \cdot \frac{3\pi}{5} a^{\frac{5}{3}} = 6\pi a^{\frac{5}{3}}.$$

因 $a > 0$ ，可两边同除以 $6\pi a^{\frac{5}{3}}$ (非零)：

$$\frac{a^{\frac{2}{3}}}{7} = 1 \implies a^{\frac{2}{3}} = 7 \implies a = 7^{\frac{3}{2}} = 7\sqrt{7}.$$

数值核对。 $a = 7\sqrt{7} \approx 18.5203$ 。 $V_x = \frac{3\pi}{5} a^{5/3} \approx 244.369$ ， $V_y = \frac{6\pi}{7} a^{7/3} \approx 2443.69$ ，比值恰为 10 ✓

结论。 $a = 7\sqrt{7} = 7^{\frac{3}{2}}$ 。

结论

$y = f(x) \geq 0$ 在 $[0, a]$ 上与 x 轴围成的曲边梯形：

$$V_x = \pi \int_0^a f^2(x) dx, \quad V_y = 2\pi \int_0^a x f(x) dx \text{ (柱壳法)}.$$

柱壳法的口诀是「 $2\pi \times$ 半径 $\times$ 高 $\times$ 厚」，好处是绕 y 轴也不必把曲线反解成 $x = f^{-1}(y)$ 。对幂函数 $f = x^\alpha$ ，两个体积都是 a 的幂，比值 $\frac{V_y}{V_x}$ 是 $a^{2/3}$ 之类的单调函数，所以「定参数」这一步总有唯一正解。

易错

- (1) 柱壳法漏掉因子 2π 或漏掉半径 x , 把 V_y 写成 $\pi \int_0^a x^{\frac{4}{3}} dx$.
- (2) 用圆环法算 V_y 时忘了减去 y 轴到曲线之间那部分 (即只写 $\pi \int_0^{a^{1/3}} y^6 dy$), 那算是曲线左侧区域的旋转体, 不是 D .
- (3) 指数运算失误: 由 $a^{\frac{2}{3}} = 7$ 得 $a = 7^{\frac{3}{2}}$ (应为 $7^{\frac{3}{2}}$). 记住 $(a^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} = a$.

题 21.9 2015 · 数二 · (16) 旋转体体积定参数 ★★★☆☆

设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 及直线 $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1 , V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转所成旋转体的体积. 若 $V_1 = V_2$, 求 A 的值.

考点

V_1 用圆盘法 (含 A^2), V_2 用柱壳法 (含 A 的一次方), 令两者相等得到关于 A 的一元二次方程, $A > 0$ 时有唯一解.

解

第一步: 认清区域.

在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin x \geq 0$, 又 $A > 0$, 故 $y = A \sin x \geq 0$, 且曲线过原点、在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处取到 A . 所以

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq A \sin x \right\},$$

是一个贴着 x 轴、右边用 $x = \frac{\pi}{2}$ 截断的曲边梯形.

第二步: V_1 (绕 x 轴, 圆盘法).

$$V_1 = \pi \int_0^{\pi/2} (A \sin x)^2 dx = \pi A^2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx.$$

由华里士公式 (或降幂 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$):

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

故

$$V_1 = \frac{\pi^2 A^2}{4}.$$

第三步: V_2 (绕 y 轴, 柱壳法).

在 $[x, x + dx]$ 处取竖条, 高 $A \sin x$ 、到 y 轴距离 x , 绕 y 轴转成薄圆筒:

$$V_2 = 2\pi \int_0^{\pi/2} x \cdot A \sin x dx = 2\pi A \int_0^{\pi/2} x \sin x dx.$$

分部积分 ($u = x$, $dv = \sin x dx$, $v = -\cos x$):

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x dx = [-x \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x dx = \left(-\frac{\pi}{2} \cdot 0 - 0 \right) + [\sin x]_0^{\pi/2} = 1.$$

故

$$V_2 = 2\pi A.$$

(用圆环法对 y 积分也可以, 但要把区域拆成 $0 \leq y \leq A$ 上左边界 $x = \arcsin \frac{y}{A}$ 、右边界 $x = \frac{\pi}{2}$,

得 $V_2 = \pi \int_0^A \left[\frac{\pi^2}{4} - \arcsin^2 \frac{y}{A} \right] dy$, 远不如柱壳法干净。)

第四步: 解 $V_1 = V_2$.

$$\frac{\pi^2 A^2}{4} = 2\pi A.$$

由 $A > 0$ 可两边除以 πA :

$$\frac{\pi A}{4} = 2 \implies A = \frac{8}{\pi}.$$

(方程另有根 $A = 0$, 被条件 $A > 0$ 排除。)

数值核对. $A = \frac{8}{\pi} \approx 2.5465$. $V_1 = \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{64}{\pi^2} = 16$, $V_2 = 2\pi \cdot \frac{8}{\pi} = 16$, 两者都等于 16 ✓ (数值积分分别得 16.0000 与 16.0000。)

结论. $A = \frac{8}{\pi}$ 。

结论

$y = f(x) \geq 0$ 在 $[a, b]$ ($a \geq 0$) 上的曲边梯形:

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx, \quad V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

含参数 A 时注意齐次性: f 换成 Af , 则 V_x 变 A^2 倍、 V_y 变 A 倍。所以 $V_x = V_y$ 这类条件一定给出关于 A 的一次方程 (约掉一个 A 之后), 必有唯一正解。常用值: $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{4}$,

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x dx = 1.$$

易错

(1) 柱壳法漏 2π 或漏半径 x , 得 $V_2 = \pi A$ 之类, 解出 $A = \frac{4}{\pi}$ 。

(2) V_1 里把 $(A \sin x)^2$ 写成 $A \sin^2 x$, 丢掉一个 A 。

(3) 分部积分算 $\int_0^{\pi/2} x \sin x dx$ 时符号出错得 -1 或 $\frac{\pi}{2}$ 。可用「面积必为正」快速自查。

(4) 约方程时直接两边除以 A 而不说明 $A \neq 0$ ——虽然题设已给 $A > 0$, 但把 $A = 0$ 当成答案之一写上去要扣分。

题 21.10 2020 · 数二 · (18) 函数方程与旋转体积 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ 且满足 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$, 并求曲线

$y = f(x)$, $y = \frac{1}{2}$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积。

考点

两问：先用「 $x \rightarrow \frac{1}{x}$ 代换配出第二个方程、解二元一次方程组」求出 f ；再求以两条水平直线为界的区域绕 x 轴的旋转体体积——这种「横条形区域绕横轴」用柱壳法 $V = 2\pi \int y \cdot x(y) dy$ 最省事。

解

(一) 求 $f(x)$ 。

第一步：造第二个方程。已知

$$2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad x \in (0, +\infty). \quad (1)$$

定义域 $(0, +\infty)$ 关于倒数变换封闭 ($x > 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > 0$)，所以把 (1) 中的 x 整体换成 $\frac{1}{x}$ 仍然成立：

$$2f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2} f(x) = \frac{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}.$$

右端化简：因 $x > 0$ ， $\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$ ，故

$$\text{右端} = \frac{\frac{1+2x}{x^2}}{\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}} = \frac{1+2x}{x\sqrt{1+x^2}}.$$

两边同乘 x^2 ：

$$f(x) + 2x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x(1+2x)}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}. \quad (2)$$

第二步：把 $f(x)$ 与 $x^2 f(\frac{1}{x})$ 当两个未知量解方程组。记 $A = f(x)$ ， $B = x^2 f(\frac{1}{x})$ ，则

$$\begin{cases} 2A + B = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}, \\ A + 2B = \frac{2x^2 + x}{\sqrt{1+x^2}}. \end{cases}$$

第一式 $\times 2$ 减第二式，消去 B ：

$$3A = \frac{2(x^2 + 2x) - (2x^2 + x)}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \text{即} \quad \boxed{f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} \quad (x > 0).$$

验证 (必做)。代回 (1)： $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1/x}{\sqrt{1+1/x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ ，于是

$$2 \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}} \quad \checkmark$$

(二) 求旋转体体积。

第三步：看清区域。 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 在 $(0, +\infty)$ 上 $f'(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} > 0$ 严格递增，且 $f(0^+) = 0$, $f(+\infty) = 1$ ，故 $0 < f(x) < 1$ ，两条水平线 $y = \frac{1}{2}$ 、 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 都与曲线相交。交点由 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = y$ 解出 $x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$ ：

$$y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad y = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}.$$

所求区域是被 y 轴（左）、曲线 $y = f(x)$ （右下）、两条水平线（上下）夹住的曲边梯形：

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2} \leq y \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \leq x \leq \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} \right\}.$$

第四步：柱壳法（绕 x 轴，按 y 分层）。 把 D 中高度为 y 、厚 dy 的横条绕 x 轴转一圈，得到半径 y 、长 $x(y)$ 、厚 dy 的薄圆柱壳，体积微元 $dV = 2\pi y \cdot x(y) dy$ 。故

$$V = 2\pi \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} y \cdot \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} dy = 2\pi \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} dy.$$

令 $y = \sin t$ ($t \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$), $dy = \cos t dt$, $\sqrt{1-y^2} = \cos t > 0$:

$$\begin{aligned} \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} dy &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin^2 t dt = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt \\ &= \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} \right]_{\pi/6}^{\pi/3} = \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) - \left(\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

(两个 $\frac{\sqrt{3}}{8}$ 恰好抵消，因为 $\sin \frac{2\pi}{3} = \sin \frac{\pi}{3}$ 。) 所以

$$V = 2\pi \cdot \frac{\pi}{12} = \frac{\pi^2}{6}$$

解法二（圆盘/垫圈法核对）。 按 x 切片： $x \in [0, \frac{1}{\sqrt{3}}]$ 时截面是外径 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 、内径 $\frac{1}{2}$ 的圆环； $x \in [\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}]$ 时内径变为 $f(x)$ 。于是

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right) dx + \pi \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \left(\frac{3}{4} - \frac{x^2}{1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \pi \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \pi \left[-\frac{x}{4} + \arctan x \right]_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \pi \left(-\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4\sqrt{3}} + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} - \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{6} \checkmark \end{aligned}$$

(用到 $-\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4\sqrt{3}} = -\frac{3}{4\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{3}} = -\frac{1}{2\sqrt{3}}$ 。)

数值核对。 $\frac{\pi^2}{6} = 1.644934$ ，两种方法的数值积分均给出 1.644934 ✓

结论

- (1) **函数方程的「配方方程组」法**：方程中同时出现 $f(x)$ 与 $f(\varphi(x))$ ，且 φ 是对合 ($\varphi(\varphi(x)) = x$)，如 $\frac{1}{x}$ 、 $-x$ 、 $1-x$ 、 $a-x$ 时，代入 $x \rightarrow \varphi(x)$ 得第二个方程，两式联立消元即可。
- (2) **选切法的口诀**：切片方向要让截面简单。绕 x 轴时——若区域是「上下两条曲线夹的竖条」用垫圈法 $V = \pi \int (y_{\text{上}}^2 - y_{\text{下}}^2) dx$ ；若区域是「左右两条曲线夹的横条」用柱壳法 $V = 2\pi \int y(x_{\text{右}} - x_{\text{左}}) dy$ 。本题以两条水平线为界，属后者。
- (3) $\int \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} dy \xrightarrow{y=\sin t} \int \sin^2 t dt = \frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} + C$ 。

易错

- (1) 代换时只把 f 的自变量换掉，忘了右端的 x 也要换，或化简 $\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 时漏掉 $|x|$ (本题 $x > 0$ 才能写成 x)。
- (2) 解方程组时把 $x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)$ 拆开处理。把整块 $B = x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)$ 当一个未知量最干净。
- (3) 区域看错：漏掉「 y 轴」这条边界，把区域当成曲线与两水平线围的另一侧。
- (4) 绕 x 轴却按 $\int x \cdot (\dots) dx$ 写柱壳——柱壳的半径必须是到旋转轴的距离，绕 x 轴时半径是 y 。
- (5) 用垫圈法时忘了 $x \in \left[0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ 这一段内径是常数 $\frac{1}{2}$ (不是 $f(x)$)，少算了一块。

题 21.11 2020 · 数三 · (12) 绕轴旋转体的体积 ★★★☆☆

设平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x}{2} \leq y \leq \frac{1}{1+x^2}, 0 \leq x \leq 1 \right\}$ ，则 D 绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积为 _____。

考点

平面区域绕 y 轴旋转的体积。区域由「上曲线—下直线」夹成的竖条构成，直接上柱壳公式 $V = 2\pi \int_a^b x[y_{\text{上}}(x) - y_{\text{下}}(x)] dx$ 。

解

第一步：确认区域非空且端点闭合。 在 $[0, 1]$ 上比较两条边界：令

$$g(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{2}.$$

$g(0) = 1 > 0$ ， $g(1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ ；且 $g'(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} - \frac{1}{2} < 0$ ，故 g 在 $[0, 1]$ 上严格递减，仅在 $x = 1$ 处为零。所以 D 是一块真正的曲边三角形：左端 $x = 0$ 处高度为 1，右端在 $x = 1$ 处收成一点（两条边界在 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 相交）。

第二步：选柱壳法。 区域绕 y 轴旋转。若用垫圈法就要把边界都反解成 $x = x(y)$ ，而 $y = \frac{1}{1+x^2}$ 反解得 $x = \sqrt{\frac{1-y}{y}}$ 、直线反解得 $x = 2y$ ，还要按 y 分段，很麻烦。改用柱壳：取 $[x, x+dx]$

上的竖条，高 $g(x)$ ，绕 y 轴转一圈成为半径 x 、高 $g(x)$ 、厚 dx 的薄圆柱壳，体积微元

$$dV = 2\pi \underbrace{x}_{\text{半径}} \cdot \underbrace{g(x)}_{\text{高}} dx.$$

于是

$$V = 2\pi \int_0^1 x \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{2} \right) dx = 2\pi \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx - 2\pi \int_0^1 \frac{x^2}{2} dx.$$

第三步：逐项积分。 第一项凑微分 $x dx = \frac{1}{2} d(1+x^2)$ ：

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \frac{1}{2} [\ln(1+x^2)]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}.$$

第二项

$$\int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

第四步：合并。

$$V = 2\pi \left(\frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{6} \right) = \boxed{\pi \ln 2 - \frac{\pi}{3}}$$

数值核对。 $\pi \ln 2 = 2.177586$, $\frac{\pi}{3} = 1.047198$, $V = 1.130389$ ；对 $2\pi \int_0^1 x \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{2} \right) dx$ 数值积分得 1.130389 ✓ 合理性检验： D 含于矩形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 之内，后者绕 y 轴旋转成体积 $\pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \pi \approx 3.14$ 的圆柱， $1.13 < 3.14$ ，量级正确。

答案： $\pi \ln 2 - \frac{\pi}{3}$

结论

(1) **柱壳公式：** 由 $y_{\text{下}}(x) \leq y \leq y_{\text{上}}(x)$ 、 $a \leq x \leq b$ ($0 \leq a$) 确定的区域绕 y 轴旋转，

$$V = 2\pi \int_a^b x [y_{\text{上}}(x) - y_{\text{下}}(x)] dx.$$

记忆： $2\pi x$ 是壳的周长，方括号是壳高， dx 是壳厚。

(2) 判据：绕 y 轴、区域以 x 为自然参数（上下边界都是 $y = y(x)$ 的形式）时，柱壳法总比垫圈法省事，因为不必反解函数、不必按 y 分段。

(3) $\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$ ，注意与 $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$ 区分。

易错

(1) 柱壳公式漏掉半径 x ，写成 $2\pi \int (y_{\text{上}} - y_{\text{下}}) dx$ 。

(2) 系数记成 π 而非 2π ，答案差一半。

(3) 把「绕 y 轴」误当「绕 x 轴」，用 $\pi \int (y_{\text{上}}^2 - y_{\text{下}}^2) dx$ ，那算出的是另一个体积 $\frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{6} \approx 1.757$ 。

(4) $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$ 算成 $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ ——分子多了个 x ，是对数不是反正切。

(5) 不验证 $x = 1$ 处两曲线相交, 误以为还要另加一条竖直边界。

题 21.12 2021 · 数三 · (13) 绕轴旋转体的体积 ★★☆☆☆

设 D 由 $y = \sqrt{x} \sin \pi x$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 x 轴围成, 则 D 绕 x 轴旋转的旋转体体积为 _____。

考点

绕 x 轴旋转的圆盘法 $V = \pi \int_a^b y^2 dx$ 。平方后根号消失, 剩下 $\int_0^1 x \sin^2 \pi x dx$ ——用降幂公式加对称性可以秒杀。

解

第一步: 确认区域。 在 $[0, 1]$ 上 $\sqrt{x} \geq 0$, $\sin \pi x \geq 0$ ($\pi x \in [0, \pi]$), 故 $y = \sqrt{x} \sin \pi x \geq 0$, 且仅在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 处为零。所以 D 是一块夹在曲线与 x 轴之间的拱形区域, $0 \leq x \leq 1$ 。

第二步: 圆盘法列式。 绕 x 轴旋转, 垂直于 x 轴的截面是半径 $y(x)$ 的圆盘, 面积 πy^2 , 故

$$V = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 (\sqrt{x} \sin \pi x)^2 dx = \pi \int_0^1 x \sin^2 \pi x dx.$$

(平方把 $\sqrt{x}$ 变成 x , 这是题目把 $\sqrt{x}$ 放进去的用意。)

第三步: 降幂。 用 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$:

$$V = \pi \int_0^1 x \cdot \frac{1 - \cos 2\pi x}{2} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^1 x dx - \frac{\pi}{2} \int_0^1 x \cos 2\pi x dx.$$

第四步: 分别计算。 第一项 $\int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$ 。第二项分部积分, 取 $\cos 2\pi x dx = d\left(\frac{\sin 2\pi x}{2\pi}\right)$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \cos 2\pi x dx &= \left[\frac{x \sin 2\pi x}{2\pi} \right]_0^1 - \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \sin 2\pi x dx \\ &= \underbrace{\frac{1 \cdot \sin 2\pi}{2\pi}}_{=0} - 0 - \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{\cos 2\pi x}{2\pi} \right]_0^1 = 0 + \frac{1}{4\pi^2} (\cos 2\pi - \cos 0) = 0. \end{aligned}$$

($\sin 2\pi = 0$, $\cos 2\pi = \cos 0 = 1$, 两项都归零。也可用对称性: 把 $\cos 2\pi x$ 在 $[0, 1]$ 上关于 $x = \frac{1}{2}$ 作对称, $\int_0^1 x \cos 2\pi x dx = \int_0^1 (1-u) \cos 2\pi u du$, 两式相加得 $2 \int_0^1 x \cos 2\pi x dx = \int_0^1 \cos 2\pi u du = 0$ 。)

第五步: 合并。

$$V = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\pi}{2} \cdot 0 = \boxed{\frac{\pi}{4}}$$

数值核对。 $\frac{\pi}{4} = 0.785398$; 对 $\pi \int_0^1 x \sin^2 \pi x dx$ 数值积分得 0.785398 ✓ 合理性: y 的最大值约为 0.7 (在 $x \approx 0.6$ 附近), 若把旋转体当成半径 0.7、长 1 的圆柱是上界 $\pi \cdot 0.49 \approx 1.54$, 实际 0.785 约为其一半, 与拱形只在中段饱满的形状相符。

答案: $\frac{\pi}{4}$

结论

(1) 绕 x 轴的圆盘法 $V = \pi \int_a^b y^2(x) dx$; 含 $\sqrt{\quad}$ 的曲线绕 x 轴旋转, 平方后根号必消, 这类题一律先想圆盘法。

(2) 三角降幂 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ 、 $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$ 。

(3) 整周期消失定理: 对整数 $n \neq 0$,

$$\int_0^1 x \cos 2n\pi x dx = 0, \quad \int_0^1 x \sin 2n\pi x dx = -\frac{1}{2n\pi}.$$

通用技巧: 若 h 在 $[0, 1]$ 上关于 $x = \frac{1}{2}$ 偶对称 (即 $h(1-x) = h(x)$) 且 $\int_0^1 h = 0$, 则由 $x \rightarrow 1-x$ 的对称化立得 $\int_0^1 xh(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 h = 0$ 。 $h(x) = \cos 2\pi x$ 正满足这两条。

易错

(1) 忘记平方, 写成 $V = \pi \int_0^1 \sqrt{x} \sin \pi x dx$ 。

(2) $(\sqrt{x} \sin \pi x)^2$ 算成 $x \sin \pi x^2$ 或 $x^2 \sin^2 \pi x$ 。

(3) 降幂时把 $\sin^2 \pi x$ 写成 $\frac{1 - \cos \pi x}{2}$ ——倍角应是 $2\pi x$ 。

(4) 分部积分时把 $\int \cos 2\pi x dx$ 写成 $\sin 2\pi x$ (漏掉 $\frac{1}{2\pi}$)。

(5) 把「绕 x 轴」错做成「绕 y 轴」: 后者为 $2\pi \int_0^1 x\sqrt{x} \sin \pi x dx$, 答案完全不同。

题 21.13 2024 · 数二 · (19) 旋转体体积最大值 ★★★★★

(本题满分 12 分) 设 $t > 0$, 求曲线 $y = \sqrt{x} e^{-x}$ 与直线 $x = t$, $x = 2t$ 及 x 轴所围平面图形, 绕 x 轴旋转所得的旋转体体积为 $V(t)$, 求 $V(t)$ 的最大值。

考点

「先用圆盘法把体积写成 t 的函数, 再求这个函数的最大值」——积分学与微分学应用的复合题。

关键技巧: 不必把 $V(t)$ 化到最简, 直接对变限积分用求导公式 $\frac{d}{dt} \int_t^{2t} g = 2g(2t) - g(t)$ 更快。

解

第一步: 写出 $V(t)$ 。 曲线 $y = \sqrt{x} e^{-x}$ 在 $x > 0$ 时为正, 所围图形是 $t \leq x \leq 2t$, $0 \leq y \leq \sqrt{x} e^{-x}$ 的曲边梯形。绕 x 轴旋转, 截面是半径 $y(x)$ 的圆盘, 由圆盘法

$$V(t) = \pi \int_t^{2t} y^2 dx = \pi \int_t^{2t} (\sqrt{x} e^{-x})^2 dx = \pi \int_t^{2t} x e^{-2x} dx, \quad t > 0.$$

(平方后 $\sqrt{x}$ 变 x 、 e^{-x} 变 e^{-2x} , 这是题目把根号写进曲线的用意。)

第二步：求 $V'(t)$ (不必先积出来)。被积函数 $g(x) = xe^{-2x}$ 连续，由变限积分求导法则（上下限都含 t ，各自按复合函数求导）：

$$\begin{aligned} V'(t) &= \pi [g(2t) \cdot (2t)' - g(t) \cdot (t)'] = \pi [2te^{-4t} \cdot 2 - te^{-2t}] \\ &= \pi t (4e^{-4t} - e^{-2t}) = \pi te^{-4t} (4 - e^{2t}). \end{aligned}$$

最后一步提取了公因子 e^{-4t} (因为 $e^{-2t} = e^{-4t} \cdot e^{2t}$)，这样符号一目了然。

第三步：判断单调性，定出最大值点。 $t > 0$ 时 $\pi t > 0$ 、 $e^{-4t} > 0$ ，故 $V'(t)$ 的符号完全由 $4 - e^{2t}$ 决定：

$$4 - e^{2t} = 0 \iff e^{2t} = 4 \iff 2t = \ln 4 \iff t = \ln 2.$$

又 e^{2t} 严格递增，所以

$$\begin{cases} 0 < t < \ln 2: & e^{2t} < 4, V'(t) > 0, V \text{ 递增;} \\ t > \ln 2: & e^{2t} > 4, V'(t) < 0, V \text{ 递减.} \end{cases}$$

故 $t = \ln 2$ 是 V 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的极大值点，也就是最大值点（单峰函数的唯一极大值即最大值）。

第四步：算 $V(\ln 2)$ 。先求原函数。分部积分，取 $e^{-2x} dx = d\left(-\frac{e^{-2x}}{2}\right)$ ：

$$\begin{aligned} \int xe^{-2x} dx &= -\frac{xe^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx = -\frac{xe^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} + C \\ &= -\frac{e^{-2x}(2x+1)}{4} + C. \end{aligned}$$

代入上下限：

$$V(t) = \pi \left[-\frac{e^{-2x}(2x+1)}{4} \right]_t^{2t} = \frac{\pi}{4} [e^{-2t}(2t+1) - e^{-4t}(4t+1)].$$

(可回头验证：对它求导确实得到第二步的结果。) 在 $t = \ln 2$ 处，

$$e^{-2\ln 2} = e^{\ln 2^{-2}} = \frac{1}{4}, \quad e^{-4\ln 2} = \frac{1}{16},$$

于是

$$\begin{aligned} V(\ln 2) &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{1}{4} (2\ln 2 + 1) - \frac{1}{16} (4\ln 2 + 1) \right] \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \frac{4(2\ln 2 + 1) - (4\ln 2 + 1)}{16} = \frac{\pi}{64} (8\ln 2 + 4 - 4\ln 2 - 1) \\ &= \frac{\pi(4\ln 2 + 3)}{64}. \end{aligned}$$

结论.

$$V_{\max} = V(\ln 2) = \frac{(4\ln 2 + 3)\pi}{64}$$

数值核对. $4\ln 2 + 3 = 2.772589 + 3 = 5.772589$, $V_{\max} = \frac{5.772589\pi}{64} = 0.283361$. 在 $(0, 3]$ 上

以步长 1.5×10^{-4} 逐点数值计算 $V(t) = \pi \int_t^{2t} xe^{-2x} dx$ ，最大值出现在 $t = 0.6931$ 处、值为 $0.283361 \checkmark$ ($\ln 2 = 0.693147$ ，吻合。)

结论

(1) 双变限求导： g 连续时

$$\frac{d}{dt} \int_{\varphi(t)}^{\psi(t)} g(x) dx = g(\psi(t)) \psi'(t) - g(\varphi(t)) \varphi'(t).$$

本题 $\psi = 2t, \varphi = t$, 故 $V' = \pi [2g(2t) - g(t)]$ 。求最值时先求导后积分, 能省掉一半计算量。

(2) $\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} \left(x - \frac{1}{a} \right) + C$; 特别地 $\int x e^{-2x} dx = -\frac{e^{-2x}(2x+1)}{4} + C$ 。

(3) 求导后一定要提公因子化成「正因子 $\times$ 单调因子」(本题 $\pi t e^{-4t} \cdot (4 - e^{2t})$), 符号讨论就变成一句话。

(4) $e^{-2 \ln 2} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$: 底数为 e 、指数含 $\ln$ 时用 $e^{k \ln a} = a^k$ 化简。

易错

(1) 忘记平方, 把 $V(t)$ 写成 $\pi \int_t^{2t} \sqrt{x} e^{-x} dx$ 。 $\sqrt{x} e^{-x}$ 平方后是 $x e^{-2x}$, 指数也要翻倍。

(2) 变限求导时漏掉上限的内导数 $(2t)' = 2$, 得到 $V' = \pi (2t e^{-4t} - t e^{-2t})$, 零点变成 $e^{2t} = 2$, 答案全错。

(3) 只解出驻点就直接代入, 不论证它是最大值点。 t 在无界区间 $(0, +\infty)$ 上变动, 必须说明 V 先增后减 (或验证 $V(0^+) = 0, V(+\infty) = 0$)。

(4) $e^{2t} = 4$ 解成 $t = \ln 4$ (漏了除以 2) 或 $t = 2 \ln 2$ 。正确是 $t = \frac{\ln 4}{2} = \ln 2$ 。

(5) 通分时算错: $\frac{1}{4}(2 \ln 2 + 1) - \frac{1}{16}(4 \ln 2 + 1) = \frac{4 \ln 2 + 3}{16}$, 别把 $8 \ln 2 - 4 \ln 2$ 算成 $4 \ln 2$ 之外的东西, 也别漏掉最外面的 $\frac{\pi}{4}$ 。

题 21.14 2026 · 数二 · (20) 无界区域旋转体体积 ★★★★★☆

(本题满分 12 分) 已知 $M(x_0, y_0)$ 是曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \geq 0$) 的拐点, O 为坐标原点, 记 D 是第一象限内以曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \geq x_0$), 线段 OM 及 x 轴正半轴为边界的无界区域, 求 D 绕 x 轴旋转体体积。

考点

三步走: y'' 定拐点 $\rightarrow$ 看清无界区域 D 的两段边界 (线段 OM 与曲线) $\rightarrow$ 分段用圆盘法, 其中 $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ 用三角代换 $x = \tan \theta$ 。

解

第一步：求拐点 M 。 设 $y = \frac{1}{1+x^2} = (1+x^2)^{-1}$ ，则

$$y' = -(1+x^2)^{-2} \cdot 2x = \frac{-2x}{(1+x^2)^2},$$

$$y'' = \frac{-2(1+x^2)^2 - (-2x) \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{-2(1+x^2) + 8x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}.$$

分母恒正，故 y'' 的符号由 $3x^2-1$ 决定。在 $x \geq 0$ 上：

$$0 \leq x < \frac{1}{\sqrt{3}} : y'' < 0 \text{ (凸)}; \quad x > \frac{1}{\sqrt{3}} : y'' > 0 \text{ (凹)}.$$

y'' 在 $x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 处变号，故该点是拐点，且

$$y_0 = \frac{1}{1+\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}, \quad M\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right).$$

第二步：看清区域 D 。 D 的三条边界是：下边 x 轴正半轴、左边线段 OM 、右边曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \geq x_0$)。线段 OM 所在直线为

$$y = \frac{y_0}{x_0}x = \frac{3/4}{1/\sqrt{3}}x = \frac{3\sqrt{3}}{4}x, \quad 0 \leq x \leq x_0.$$

于是 D 可写成「上边界分段」的形式：

$$D = \{(x, y) \mid x \geq 0, 0 \leq y \leq h(x)\}, \quad h(x) = \begin{cases} \frac{3\sqrt{3}}{4}x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \frac{1}{1+x^2}, & x > \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

h 在 x_0 处连续（两式都等于 $\frac{3}{4}$ ）， D 沿 x 正方向无界。

第三步：圆盘法列式并分段。 绕 x 轴旋转，截面为半径 $h(x)$ 的圆盘：

$$V = \pi \int_0^{+\infty} h^2(x) dx = \underbrace{\pi \int_0^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}x\right)^2 dx}_{V_1} + \underbrace{\pi \int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}}_{V_2}.$$

先说明 V_2 收敛： $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{(1+x^2)^2} \sim \frac{1}{x^4}$ ， $p=4>1$ ，反常积分收敛，所以体积是有限的（面积是否有限另说，这里不需要）。

第四步：算 V_1 （其实是个圆锥）。

$$V_1 = \pi \cdot \frac{27}{16} \int_0^{1/\sqrt{3}} x^2 dx = \pi \cdot \frac{27}{16} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \pi \cdot \frac{27}{16} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{27\pi}{144\sqrt{3}}.$$

化简： $\frac{27}{144\sqrt{3}} = \frac{3}{16\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{48} = \frac{\sqrt{3}}{16}$ ，故

$$V_1 = \frac{\sqrt{3}}{16}\pi.$$

核对：这是底半径 $\frac{3}{4}$ 、高 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 的圆锥， $\frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{4}\right)^2 \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{3\pi}{16\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}\pi}{16} \checkmark$

第五步：算 V_2 。 令 $x = \tan \theta$, $dx = \sec^2 \theta d\theta$, $1 + x^2 = \sec^2 \theta$; $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 对应 $\theta = \frac{\pi}{6}$, $x \rightarrow +\infty$ 对应 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ 。于是

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \int \frac{\sec^2 \theta}{\sec^4 \theta} d\theta = \int \cos^2 \theta d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} + C.$$

代入上下限 ($\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时 $\sin 2\theta \rightarrow \sin \pi = 0$):

$$\begin{aligned} \int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} &= \left(\frac{\pi}{4} + 0\right) - \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{4}\right) \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}. \end{aligned}$$

($\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12} = \frac{3\pi - \pi}{12} = \frac{\pi}{6}$ 。) 数值上 $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} = 0.5236 - 0.2165 = 0.3071 > 0$, 符号正确。故

$$V_2 = \pi \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}\pi.$$

第六步：合并。

$$V = V_1 + V_2 = \frac{\sqrt{3}}{16}\pi + \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}\pi = \frac{\pi^2}{6} + \left(\frac{\sqrt{3}}{16} - \frac{2\sqrt{3}}{16} \right)\pi,$$

即

$$V = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{16}\pi$$

数值核对。 $\frac{\pi^2}{6} = 1.644934$, $\frac{\sqrt{3}\pi}{16} = \frac{5.441398}{16} = 0.340087$, 故 $V = 1.304847$ 。直接对 $\pi \int_0^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}x \right)^2 dx + \pi \int_{1/\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ 作数值积分得 1.304847 $\checkmark$ 上界检验：若把 D 换成整条曲线下方 ($x \geq 0$) 的区域，体积为 $\pi \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi^2}{4} = 2.467$ ；本题的 D 在 $[0, x_0]$ 上把曲线换成了更低的线段，故体积应更小， $1.305 < 2.467 \checkmark$

结论

(1) $y = \frac{1}{1+x^2}$ (Witch of Agnesi) 的常用导数：

$$y' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, \quad y'' = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3},$$

两个拐点为 $\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right)$, 值得记住。

(2) 有理函数的三角代换: $(1+x^2)^n$ 在分母时令 $x = \tan \theta$, 则 $\frac{dx}{(1+x^2)^n} = \cos^{2n-2} \theta d\theta$ 。特别地

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \left(\arctan x + \frac{x}{1+x^2} \right) + C, \quad \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{4}.$$

(把 $\theta = \arctan x$ 、 $\sin 2\theta = \frac{2x}{1+x^2}$ 回代即得。)

(3) 边界分段的旋转体, 一律「分段列积分再相加」; 其中直线段绕轴转出的必是圆锥(或圆台), 可用初等公式 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ 核对, 是很好的自查手段。

易错

(1) 把拐点当成「 $y' = 0$ 的点」。 $y' = 0$ 给出 $x = 0$, 那是极大值点不是拐点; 拐点要 $y'' = 0$ 且两侧变号。

(2) y'' 求错。用商法则时容易漏掉 $(1+x^2)^2$ 求导的链式因子; 写成 $y' = -2x(1+x^2)^{-2}$ 再用乘积法则更稳妥。

(3) $x \geq 0$ 时只取 $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$; $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 不在题目范围内, 别一并算进去。

(4) 忘了 $[0, x_0]$ 上那段圆锥, 只算 $\pi \int_{x_0}^{+\infty}$, 少了 $\frac{\sqrt{3}\pi}{16}$ 。反之, 若整段都用曲线(忽略线段 OM), 得到 $\frac{\pi^2}{4}$, 也是错的。

(5) $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ 直接写成 $\arctan x$ 或 $-\frac{1}{1+x^2}$ 之类。它必须用三角代换(或递推公式), 不能凭感觉。

(6) 不说明反常积分收敛就动笔。 D 是无界区域, 收敛性是踩分点。

题 21.15 2010 · 数二 · (12) 极坐标曲线的弧长 ★★☆☆☆

当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 对数螺线 $r = e^\theta$ 的弧长为 _____。

考点

极坐标下的弧长公式 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$ 。对数螺线 $r = e^\theta$ 满足 $r' = r$, 根号里恰好凑成 $\sqrt{2}r$, 积分一步到位。

解

第一步: 写出弧长公式。 曲线由极坐标方程 $r = r(\theta)$ 、 $\theta \in [\alpha, \beta]$ 给出时, 把它看成参数方程

$$x = r(\theta) \cos \theta, \quad y = r(\theta) \sin \theta,$$

求导得 $x' = r' \cos \theta - r \sin \theta$, $y' = r' \sin \theta + r \cos \theta$, 于是

$$x'^2 + y'^2 = r'^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + r^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = r'^2 + r^2$$

(交叉项 $-2rr' \sin \theta \cos \theta$ 与 $+2rr' \sin \theta \cos \theta$ 恰好抵消)。故

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta.$$

第二步：代入本题。 $r = e^{\theta}$, $r' = e^{\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$, 故

$$\sqrt{r^2 + r'^2} = \sqrt{e^{2\theta} + e^{2\theta}} = \sqrt{2e^{2\theta}} = \sqrt{2}e^{\theta}$$

(开方时取正号, 因为 $e^{\theta} > 0$)。

第三步：积分。

$$s = \int_0^{\pi} \sqrt{2}e^{\theta} d\theta = \sqrt{2} [e^{\theta}]_0^{\pi} = \sqrt{2}(e^{\pi} - 1).$$

数值核对。 $e^{\pi} \approx 23.1407$, 故 $s \approx \sqrt{2} \times 22.1407 \approx 31.3117$; 数值积分给出 31.31167, $\checkmark$ 。(合理性: 曲线从 $(1, 0)$ 螺旋到 $(-e^{\pi}, 0)$, 末端半径已近 23, 弧长是几十的量级, 符合。)

答案: $\sqrt{2}(e^{\pi} - 1)$

结论

(1) 三套弧长公式, 按曲线的给法选:

$$y = f(x) : s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx; \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} : s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt;$$

$$r = r(\theta) : s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta.$$

(2) 对数螺线 $r = ae^{k\theta}$ 的弧长 $s = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k} (r_2 - r_1)$, 即弧长与半径之差成正比 (本题 $a = k = 1$, $s = \sqrt{2}(e^{\pi} - e^0)$)。这也是对数螺线「等角螺线」性质的体现。

(3) $\sqrt{r^2 + r'^2}$ 中不含 θ 的三角函数, 是因为极坐标下弧微分 $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$ (径向位移与横向位移正交)。

易错

(1) 把极坐标弧长公式记成 $\int \sqrt{1 + r'^2} d\theta$ (照搬直角坐标的样子), 漏掉 r^2 , 会得到 $\int_0^{\pi} \sqrt{1 + e^{2\theta}} d\theta$, 既不好算也是错的。

(2) 与极坐标面积公式 $S = \frac{1}{2} \int r^2 d\theta$ 混淆——那题的答案会是 $\frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{2\theta} d\theta = \frac{1}{4}(e^{2\pi} - 1)$, 量级都不同。

(3) $\sqrt{e^{2\theta} + e^{2\theta}}$ 化简成 $e^{2\theta}$ 或 $2e^{\theta}$ 。应是 $\sqrt{2}e^{\theta}$: 两个相同的量相加得 $2e^{2\theta}$, 开方后系数是 $\sqrt{2}$ 而非 2。

(4) 忘记减下限: $[e^{\theta}]_0^{\pi} = e^{\pi} - 1$, 不是 e^{π} 。

题 21.16

2011 · 数一 · (9)

2011 · 数二 · (11)

跨卷重复

变限积分曲线弧长 ★★★☆☆

曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s =$ _____.

考点

弧长公式 $s = \int_a^b \sqrt{1+y'^2} \, dx$ 配变限积分求导。由 $y = \int_0^x \tan t \, dt$ 得 $y' = \tan x$, 根号里 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ 恰好开得尽, 剩下的就是必背的 $\int \sec x \, dx$ 。

解

第一步: 求 y' . $\tan t$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上连续, 由变限积分求导定理 (微积分基本定理第一部分):

$$y' = \frac{d}{dx} \int_0^x \tan t \, dt = \tan x, \quad x \in [0, \frac{\pi}{4}].$$

第二步: 化简被开方式. 用三角恒等式 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$:

$$\sqrt{1+y'^2} = \sqrt{1+\tan^2 x} = \sqrt{\sec^2 x} = |\sec x| = \sec x,$$

最后一步去绝对值的依据是: $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 时 $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$, 故 $\sec x > 0$ 。

第三步: 积分.

$$s = \int_0^{\pi/4} \sec x \, dx = [\ln |\sec x + \tan x|]_0^{\pi/4}.$$

(这个原函数可以现场推: $\int \sec x \, dx = \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} \, dx = \int \frac{d(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} = \ln |\sec x + \tan x| + C$, 因为 $(\sec x + \tan x)' = \sec x \tan x + \sec^2 x = \sec x (\sec x + \tan x)$ 。) 代入上下限: $x = \frac{\pi}{4}$ 时 $\sec \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$, $\tan \frac{\pi}{4} = 1$; $x = 0$ 时 $\sec 0 = 1$, $\tan 0 = 0$ 。故

$$s = \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln 1 = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

数值核对. $\ln(1 + \sqrt{2}) \approx \ln 2.41421 \approx 0.88137$; 对 $\int_0^{\pi/4} \sec x \, dx$ 作数值积分得 0.881374, ✓。(合理性: 弧长必大于两 endpoint 连线长。Endpoint 为 $(0, 0)$ 与 $(\frac{\pi}{4}, \int_0^{\pi/4} \tan t \, dt) = (0.7854, \frac{1}{2} \ln 2) = (0.7854, 0.3466)$, 连线长 $\approx 0.858 < 0.8814$, 符合。)

答案: $\ln(1 + \sqrt{2})$

结论

(1) $s = \int_a^b \sqrt{1+y'^2} \, dx$; 被积函数恒 ≥ 1 , 故弧长必不小于区间长度 $b-a$ (本题 $0.8814 > 0.7854$, 可作粗检)。

(2) 四个必背原函数:

$$\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C, \quad \int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C,$$

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C, \quad \int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C.$$

(3) 「 y 由变限积分给出、求弧长」是一类固定题型： y' 直接读出被积函数，命题人一定会把它设计成 $1 + y'^2$ 开得尽的形式（如 $\tan$ 、 $\sinh$ 、 $\sqrt{x}$ 类）。

易错

(1) 先把 $y = \int_0^x \tan t \, dt = -\ln \cos x$ 算出来再求导。虽然结果一样，但多绕一圈还容易出错；变限积分求导一步到位。

(2) $\sqrt{\sec^2 x}$ 直接写成 $\sec x$ 而不作说明。本题区间内 $\sec x > 0$ 所以对，但若区间跨过 $\frac{\pi}{2}$ 就必须分段讨论符号。

(3) $\int \sec x \, dx$ 记成 $\ln |\sec x|$ 或 $\tan x$ 。前者是 $\int \tan x \, dx$ 的相反数，后者是 $\int \sec^2 x \, dx$ ，都会把答案错成 $\frac{1}{2} \ln 2$ 或 1。

(4) 答案写成 $\ln(\sqrt{2}-1)$ (负数)。弧长必为正，出现负号立刻知道把 $\sec + \tan$ 写成了 $\sec - \tan$ 。注意 $\ln(\sqrt{2}-1) = -\ln(\sqrt{2}+1)$ 。

题 21.17 2019 · 数二 · (12) 曲线弧长的计算 ★★☆☆☆

曲线 $y = \ln \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$) 的弧长为 _____。

考点

直角坐标下的弧长公式 $s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} \, dx$ 。本题的巧妙之处在于 $y = \ln \cos x$ 求导后恰好凑出 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ ，根号自动开出。

解

第一步：求导。 在 $[0, \frac{\pi}{6}]$ 上 $\cos x \geq \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$ ，故 $y = \ln \cos x$ 有定义且可导，

$$y' = \frac{(\cos x)'}{\cos x} = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x.$$

第二步：代入弧长公式并化根号。

$$\sqrt{1 + y'^2} = \sqrt{1 + \tan^2 x} = \sqrt{\sec^2 x} = |\sec x| = \sec x,$$

最后一步用到 $x \in [0, \frac{\pi}{6}]$ 时 $\cos x > 0$ ，故 $\sec x > 0$ ，绝对值可去。于是

$$s = \int_0^{\pi/6} \sqrt{1 + y'^2} \, dx = \int_0^{\pi/6} \sec x \, dx.$$

第三步：算 $\int \sec x \, dx$ 。 这是必背积分，其推导为分子分母同乘 $\sec x + \tan x$ ：

$$\int \sec x \, dx = \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} \, dx = \int \frac{d(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} = \ln |\sec x + \tan x| + C,$$

这里用到 $(\sec x + \tan x)' = \sec x \tan x + \sec^2 x = \sec x(\sec x + \tan x)$ 。

第四步:代入上下限。 $x = \frac{\pi}{6}$ 时 $\sec x = \frac{1}{\cos(\pi/6)} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}; x = 0$ 时 $\sec 0 + \tan 0 = 1$ 。
故

$$s = \left[\ln(\sec x + \tan x) \right]_0^{\pi/6} = \ln \left(\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) - \ln 1 = \ln \frac{3}{\sqrt{3}} = \ln \sqrt{3} = \frac{1}{2} \ln 3.$$

数值核对。 $\frac{1}{2} \ln 3 = 0.549306$; 对 $\int_0^{\pi/6} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx$ 作数值积分得 0.549306 ✓ 另可作粗略

估计: 弧长必大于两端点连线长 $\sqrt{(\pi/6)^2 + (\ln(2/\sqrt{3}))^2} = \sqrt{0.2742 + 0.0209} = 0.543$, 且小于 $\frac{\pi}{6} \cdot \sec \frac{\pi}{6} = 0.6046$, 0.5493 落在其中, 合理。

答案: $\frac{1}{2} \ln 3$ (即 $\ln \sqrt{3}$)

结论

(1) 弧长公式三种形式:

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx, \quad s = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt, \quad s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta.$$

(2) 四个「根号自动开出」的经典曲线, 见到就该条件反射: $y = \ln \cos x$ ($\rightarrow \sec x$)、 $y = \ln \sin x$ ($\rightarrow \csc x$)、 $y = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln x}{4}$ ($\rightarrow$ 完全平方)、悬链线 $y = \cosh x$ ($\rightarrow \cosh x$)。

(3) $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$, $\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$ 。

易错

(1) 把弧长公式记成 $\int \sqrt{1 + y^2} dx$ 或 $\int \sqrt{1 + y'^2} dx$ 。

(2) $\sqrt{\sec^2 x} = |\sec x|$ 这一步不作说明。本题区间内 $\cos x > 0$ 才能去绝对值; 若区间跨过 $\frac{\pi}{2}$ 则必须分段。

(3) 忘记 $\int \sec x dx$ 的结果, 硬用 $t = \tan \frac{x}{2}$ 万能代换绕远路 (能算对, 但费时)。

(4) 最后化简出错: $\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$, 不是 3, 也不是 $\frac{3}{2}$ 。

题 21.18 2023 · 数二 · (12) 变限积分曲线弧长 ★★☆☆☆

曲线 $y = \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3 - t^2} dt$ 的弧长为 _____。

考点

变限积分定义的曲线求弧长: 先用变限积分求导定理得 $y' = \sqrt{3 - x^2}$, 再由被积函数的定义域确定曲线的自然定义区间 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ ——这一步是本题唯一的坎。

解

第一步：定出曲线的定义区间。被积函数 $\sqrt{3-t^2}$ 要求 $3-t^2 \geq 0$ ，即 $t \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 。积分 $\int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3-t^2} dt$ 要有意义，积分区间 $[-\sqrt{3}, x]$ 必须落在其中，故

$$-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}.$$

题目没有另给区间，所求就是这条曲线在其整个定义域 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 上的弧长。

第二步：求导。 $\sqrt{3-t^2}$ 在 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 上连续，由变限积分求导定理（微积分基本定理第一部分），

$$y' = \frac{d}{dx} \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3-t^2} dt = \sqrt{3-x^2}.$$

（注意：这里不需要也不必把 y 本身算出来——弧长只用得到 y' 。）

第三步：代入弧长公式。

$$\sqrt{1+y'^2} = \sqrt{1+(\sqrt{3-x^2})^2} = \sqrt{1+3-x^2} = \sqrt{4-x^2},$$

根号里的平方直接抵消，这是本题被设计得如此干净的原因。于是

$$s = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx.$$

第四步：算这个积分。用三角代换 $x = 2 \sin \varphi$, $dx = 2 \cos \varphi d\varphi$, $\sqrt{4-x^2} = 2 |\cos \varphi| = 2 \cos \varphi$ （取 $\varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 时 $\cos \varphi \geq 0$ ）。 $x = \pm\sqrt{3}$ 对应 $\sin \varphi = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即 $\varphi = \pm\frac{\pi}{3}$ 。故

$$\begin{aligned} s &= \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 2 \cos \varphi \cdot 2 \cos \varphi d\varphi = 4 \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \cos^2 \varphi d\varphi = 4 \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1+\cos 2\varphi}{2} d\varphi \\ &= 2 \left[\varphi + \frac{\sin 2\varphi}{2} \right]_{-\pi/3}^{\pi/3} = 2 \left[\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{2} \right) - \left(-\frac{\pi}{3} - \frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{2} \right) \right] \\ &= 2 \left(\frac{2\pi}{3} + \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{4\pi}{3} + \sqrt{3}. \end{aligned}$$

解法二（几何意义，更快）。 $y = \sqrt{4-x^2}$ ($|x| \leq 2$) 是圆 $x^2+y^2=4$ 的上半圆，故 $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx$ 是半径 2 的圆中 $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ 那一块的面积。把它拆成一个中心角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的扇形（两条半径指向 $(\pm\sqrt{3}, 1)$ ，与 y 轴各夹 $\frac{\pi}{3}$ ）与两个直角三角形：

$$\underbrace{\frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \frac{2\pi}{3}}_{\text{扇形}} + \underbrace{2 \times \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot 1}_{\text{两个三角形}} = \frac{4\pi}{3} + \sqrt{3} \checkmark$$

数值核对。 $\frac{4\pi}{3} + \sqrt{3} = 4.188790 + 1.732051 = 5.920841$ ；对 $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx$ 数值积分得 5.920841 $\checkmark$ 另一重检验：弧长必大于水平跨度 $2\sqrt{3} = 3.46$ ，且被积函数 $\sqrt{4-x^2} \in [1, 2]$ ，故 $s \in [2\sqrt{3}, 4\sqrt{3}] = [3.46, 6.93]$ ，5.92 在其中。

答案： $\sqrt{3} + \frac{4\pi}{3}$

结论

- (1) 变限积分求导: f 连续时 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$; 求弧长只需 y' , 切勿多此一举去把 y 积出来。
- (2) 定义区间由被积函数决定。 $y = \int_a^x f$ 的自然定义域是包含 a 的、 f 有定义的最大区间。题目不给区间时, 默认取它。
- (3) $\int_{-c}^c \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($0 < c \leq a$) 可直接按「扇形 + 两三角形」拆算:

$$\int_{-c}^c \sqrt{a^2 - x^2} dx = a^2 \arcsin \frac{c}{a} + c\sqrt{a^2 - c^2}.$$

本题 $a = 2, c = \sqrt{3}$: $4 \cdot \frac{\pi}{3} + \sqrt{3} \cdot 1 = \frac{4\pi}{3} + \sqrt{3}$ 。

易错

- (1) 不定区间就下笔, 凭空取 $[0, \sqrt{3}]$ 或 $[-\sqrt{3}, 0]$, 答案会只有一半左右。必须由 $3 - t^2 \geq 0$ 推出 $x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 。
- (2) 先去算 $y = \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3 - t^2} dt$ 的显式表达式再求导, 白费一大段时间 (虽然不会错)。
- (3) $\sqrt{1 + (\sqrt{3} - x^2)^2}$ 写成 $\sqrt{1 + 3 - x^2}$ 时把 $1 + 3$ 算成 2 或忘记加 1。
- (4) 三角代换后忘记改上下限, 或把 $\sqrt{4 - 4\sin^2 \varphi}$ 写成 $2\cos \varphi$ 却不说明 $\cos \varphi \geq 0$ 。
- (5) 把「弧长」当成「曲线与 x 轴围成的面积」。本题的 $\int \sqrt{4 - x^2} dx$ 虽然形式上是圆的面积, 但它代表的是弧长, 别把两个几何量混为一谈。

题 21.19 2016 · 数二 · (20) 旋转体体积与表面积 ★★★★★

设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 围成的平面区域, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积。

考点

两条曲线 ($\frac{1}{4}$ 圆弧与星形线的 $\frac{1}{4}$ 支) 端点重合、围出一个「月牙」。绕 x 轴转: 体积 = 半球体积 - 星形线旋转体体积; 表面积 = 半球面积 + 星形线旋转面面积。参数方程部分用 t 作变量积分。

解

第一步: 认清两条边界与区域 D 。

外边界 $y = \sqrt{1 - x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 是单位圆在第一象限的 $\frac{1}{4}$ 圆弧, 从 $(1, 0)$ 到 $(0, 1)$ 。

内边界是星形线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$), 消参得 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$; $t = 0$ 对应 $(1, 0)$, $t = \frac{\pi}{2}$ 对应 $(0, 1)$ 。两条曲线端点相同, 因此围成一块封闭区域。

谁在里面？在星形线上，

$$x^2 + y^2 = \cos^6 t + \sin^6 t < (\cos^2 t + \sin^2 t)^3 = 1 \quad \left(0 < t < \frac{\pi}{2}\right),$$

(展开 $(\cos^2 t + \sin^2 t)^3$ 后比 $\cos^6 t + \sin^6 t$ 多出正项 $3\cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) > 0$)，说明星形线严格在单位圆内。故 D 是圆弧（外）与星形线（内）夹成的月牙形，且整块位于 x 轴上方 ($y \geq 0$)， $0 \leq x \leq 1$ 。

第二步：体积（圆环法）。

绕 x 轴旋转，截面为圆环，外半径是圆弧的 y 、内半径是星形线的 y ：

$$V = \pi \int_0^1 y_{\text{圆}}^2 dx - \pi \int_0^1 y_{\text{星}}^2 dx \stackrel{\text{记}}{=} V_{\text{球}} - V_{\text{星}}.$$

(i) $V_{\text{球}}$ ：这是半径 1 的半球 ($\frac{1}{4}$ 圆弧绕 x 轴转一周即半球面)：

$$V_{\text{球}} = \pi \int_0^1 (1-x^2) dx = \pi \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2\pi}{3} \quad \left(= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 1^3 \checkmark \right).$$

(ii) $V_{\text{星}}$ ：换成参数 t 。由 $x = \cos^3 t$ 得 $dx = -3\cos^2 t \sin t dt$ ； $x: 0 \rightarrow 1$ 对应 $t: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0$ 。于是

$$V_{\text{星}} = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_{\pi/2}^0 \sin^6 t \cdot (-3\cos^2 t \sin t) dt = 3\pi \int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t dt.$$

(两次变号抵消，结果为正，符合体积的要求。) $\sin$ 的次数为奇数，令 $u = \cos t$ ， $du = -\sin t dt$ ：

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t dt &= \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 t)^3 \cos^2 t \cdot \sin t dt = \int_0^1 (1 - u^2)^3 u^2 du \\ &= \int_0^1 (u^2 - 3u^4 + 3u^6 - u^8) du = \frac{1}{3} - \frac{3}{5} + \frac{3}{7} - \frac{1}{9} \\ &= \frac{105 - 189 + 135 - 35}{315} = \frac{16}{315}. \end{aligned}$$

故 $V_{\text{星}} = 3\pi \cdot \frac{16}{315} = \frac{16\pi}{105}$ 。

(iii) 相减：

$$V = \frac{2\pi}{3} - \frac{16\pi}{105} = \frac{70\pi - 16\pi}{105} = \frac{54\pi}{105} = \frac{18\pi}{35}.$$

第三步：表面积。

旋转体的边界曲面由两片组成——外面一片来自圆弧、里面一片来自星形线；两条曲线在 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 处重合，所以两片曲面在两端严丝合缝地接上，不需要再补任何平面圆环。

(i) 外侧（半球面）： $\frac{1}{4}$ 圆弧绕 x 轴转出的正是单位半球面，

$$S_{\text{球}} = \frac{1}{2} \cdot 4\pi \cdot 1^2 = 2\pi.$$

(也可积分验证： $y = \sqrt{1-x^2}$ ， $y' = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$ ， $\sqrt{1+y'^2} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ， $S = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2\pi \int_0^1 dx = 2\pi \checkmark$)

$$\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2\pi \checkmark$$

(ii) 内侧 (星形线旋转面): 用参数形式的旋转面公式 $S = 2\pi \int y \, ds$, 其中

$$x'(t) = -3\cos^2 t \sin t, \quad y'(t) = 3\sin^2 t \cos t,$$

$$x'^2 + y'^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t + 9\sin^4 t \cos^2 t = 9\sin^2 t \cos^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) = 9\sin^2 t \cos^2 t,$$

在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上 $\sin t \cos t \geq 0$, 故

$$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} \, dt = 3\sin t \cos t \, dt.$$

于是

$$S_{\text{星}} = 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3\sin t \cos t \, dt = 6\pi \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, dt = 6\pi \left[\frac{\sin^5 t}{5} \right]_0^{\pi/2} = \frac{6\pi}{5}.$$

(iii) 合计:

$$S = S_{\text{球}} + S_{\text{星}} = 2\pi + \frac{6\pi}{5} = \frac{16\pi}{5}.$$

数值核对. $V = \frac{18\pi}{35} \approx 1.61568$; 数值积分 $\frac{2\pi}{3} - 3\pi \int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t \, dt = 1.615676 \checkmark S = \frac{16\pi}{5} \approx 10.0531$; 数值积分 $2\pi + 6\pi \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, dt = 10.053096 \checkmark$ 量级也合理: 半球体积 $\frac{2\pi}{3} \approx 2.094$, 挖掉星形线旋转体 $\frac{16\pi}{105} \approx 0.479$ (约占 23%), 剩 1.616。

结论. 体积 $V = \frac{18\pi}{35}$, 表面积 $S = \frac{16\pi}{5}$ 。

结论

参数方程 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$, $y \geq 0$) 的三个公式:

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} \, dt, \quad V_x = \pi \int y^2(t) |x'(t)| \, dt, \quad S_x = 2\pi \int y(t) \, ds.$$

星形线 $x = a \cos^3 t$ 、 $y = a \sin^3 t$ 的常用数据: $ds = 3a \sin t \cos t \, dt$ (第一象限), 全长 $6a$, 所围面积 $\frac{3}{8}\pi a^2$, 一支绕 x 轴的旋转体体积 $\frac{16\pi a^3}{105}$ 、旋转面面积 $\frac{6\pi a^2}{5}$ 。

易错

- (1) 表面积只算了外面的半球面, 或只算了里面的星形线曲面, 忘了两片都在边界上。
- (2) 反过来, 画蛇添足地在 $x = 0$ 或 $x = 1$ 处补上圆环面积——两条曲线端点重合, 那里根本没有平面部分 (区域在两端是尖的)。
- (3) 把「表面积」算成 $2\pi \int (y_{\text{外}} - y_{\text{内}}) \, ds$ 之类。旋转面面积是逐片计算再相加, 不存在「相减」。
- (4) 参数换元时忘记 x 与 t 反向 (t 增 x 减), 积分限不交换又不取绝对值, 得到负体积。
- (5) $\sqrt{x'^2 + y'^2} = 3\sin t \cos t$ 直接写成 $3\sin t \cos t$ 而不说明第一象限内非负; 若 t 范围跨过 $\frac{\pi}{2}$, 必须写 $3|\sin t \cos t|$ 。
- (6) 误以为星形线在圆外 (它的方程 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 只在坐标轴上的四点重合,

其余处严格在圆内)。

题 21.20 2021 · 数二 · (19) 求弧长与旋转曲面面积 ★★★☆☆

设函数 $f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{6}x^2 - x + c$, L 为曲线 $y = f(x)$ ($4 \leq x \leq 9$). 记 L 的长度为 S , L 绕 x 轴旋转的旋转曲面的面积为 A , 求 S 和 A .

考点

先由「不定积分已知」两边求导反解出 $f(x)$; 再套弧长公式 $S = \int \sqrt{1 + f'^2} dx$ 与旋转曲面面积公式 $A = 2\pi \int |f| \sqrt{1 + f'^2} dx$. 本题的设计使 $1 + f'^2$ 恰为完全平方, 根号开得出来。

解

第一步：由不定积分反解 $f(x)$ 。 已知

$$\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{6}x^2 - x + c,$$

即右端是被积函数的一个原函数。两边对 x 求导 (这是「已知不定积分求被积函数」的唯一手段):

$$\frac{f(x)}{\sqrt{x}} = \frac{1}{3}x - 1 \quad \Rightarrow \quad f(x) = \sqrt{x} \left(\frac{x}{3} - 1 \right) = \frac{1}{3}x^{3/2} - x^{1/2}.$$

(任意常数 c 求导后消失, 与它无关。)

第二步：求 f' 并化简 $\sqrt{1 + f'^2}$ 。

$$f'(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} - \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = \frac{x-1}{2\sqrt{x}}.$$

于是

$$1 + f'^2(x) = 1 + \frac{(x-1)^2}{4x} = \frac{4x + x^2 - 2x + 1}{4x} = \frac{x^2 + 2x + 1}{4x} = \frac{(x+1)^2}{4x}.$$

在 $[4, 9]$ 上 $x > 0$ 、 $x+1 > 0$, 故

$$\sqrt{1 + f'^2(x)} = \frac{x+1}{2\sqrt{x}}.$$

这一步是全题的枢纽：平方和化成了完全平方，弧长与曲面面积都变成初等积分。

第三步：求弧长 S 。

$$\begin{aligned} S &= \int_4^9 \sqrt{1 + f'^2} dx = \int_4^9 \frac{x+1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int_4^9 (x^{1/2} + x^{-1/2}) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3}x^{3/2} + 2\sqrt{x} \right]_4^9 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{2}{3} \cdot 27 + 2 \cdot 3 \right) - \left(\frac{2}{3} \cdot 8 + 2 \cdot 2 \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[(18 + 6) - \left(\frac{16}{3} + 4 \right) \right] = \frac{1}{2} \left(24 - \frac{28}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{44}{3} = \frac{22}{3}. \end{aligned}$$

第四步：求旋转曲面面积 A 。 绕 x 轴旋转的曲面面积公式为

$$A = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + f'^2(x)} \, dx$$

(微元解释：弧微元 ds 绕轴一周扫出半径 $|f|$ 的圆台侧面，面积 $2\pi|f|ds$)。先定符号： $f(x) = \frac{\sqrt{x}(x-3)}{3}$ ，在 $[4, 9]$ 上 $x-3 \geq 1 > 0$ ，故 $f(x) > 0$ ，绝对值可去。于是

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \int_4^9 \frac{\sqrt{x}(x-3)}{3} \cdot \frac{x+1}{2\sqrt{x}} \, dx = \frac{\pi}{3} \int_4^9 (x-3)(x+1) \, dx \\ &= \frac{\pi}{3} \int_4^9 (x^2 - 2x - 3) \, dx = \frac{\pi}{3} \left[\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right]_4^9. \end{aligned}$$

注意 $\sqrt{x}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 相约，这正是本题「设计好」的地方。代入：

$$\begin{aligned} \left[\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right]_4^9 &= (243 - 81 - 27) - \left(\frac{64}{3} - 16 - 12 \right) \\ &= 135 - \frac{64}{3} + 28 = 163 - \frac{64}{3} = \frac{489 - 64}{3} = \frac{425}{3}. \end{aligned}$$

故

$$A = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{425}{3} = \frac{425\pi}{9}.$$

结论.

$$S = \frac{22}{3}, \quad A = \frac{425\pi}{9}$$

数值核对. $S = 7.3333$ ；直接对 $\int_4^9 \sqrt{1 + f'^2} \, dx$ 数值积分得 7.33333 ✓ 另可粗估： L 的两端点为 $(4, f(4)) = (4, \frac{2}{3})$ 与 $(9, f(9)) = (9, 6)$ ，弦长 $\sqrt{25 + \left(6 - \frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{25 + 28.44} = 7.31$ ，略小于 7.33，合理。

$$A = \frac{425\pi}{9} = 148.353; \text{ 数值积分 } 2\pi \int_4^9 f \sqrt{1 + f'^2} \, dx = 148.353 \checkmark$$

结论

(1) 三个「弧微元家族」公式 ($ds = \sqrt{1 + f'^2} \, dx$):

$$S = \int_a^b ds, \quad A_{\text{绕}x} = 2\pi \int_a^b |y| \, ds, \quad A_{\text{绕}y} = 2\pi \int_a^b |x| \, ds.$$

弧长是 ds 的积分，旋转曲面面积是「 $2\pi \times$ 到轴距离 $\times ds$ 」的积分——后者比前者只多一个因子，别与旋转体体积（用 dx 而非 ds ）混淆。

(2) 常见的「 $1 + f'^2$ 成完全平方」模型： $f = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}$ 、 $f = \frac{1}{3}x^{3/2} - x^{1/2}$ （本题）。它们的共性是 $f' = \frac{1}{2}\left(u - \frac{1}{u}\right)$ 型，此时 $1 + f'^2 = \left[\frac{1}{2}\left(u + \frac{1}{u}\right)\right]^2$ 。

(3) 已知 $\int g(x) dx = F(x) + C$ 求 g ，一律两边求导；已知 $\int_a^x$ 型则用变限积分求导定理。

易错

(1) 对已知等式两边积分而不是求导，或把 $\frac{1}{6}x^2 - x + c$ 直接当成 $f(x)$ 。

(2) 反解时忘了乘回 $\sqrt{x}$ ： $f(x) = \sqrt{x} \left(\frac{x}{3} - 1 \right)$ ，不是 $\frac{x}{3} - 1$ 。

(3) $\sqrt{1+f'^2} = \frac{|x+1|}{2\sqrt{|x|}}$ 的绝对值不作交代。虽然本题区间内为正，但这是踩分点。

(4) 旋转曲面面积写成 $2\pi \int f(x) dx$ (漏掉 $\sqrt{1+f'^2}$)，或写成 $\pi \int f^2 dx$ (那是旋转体积)。本题若误算体积会得 $\pi \int_4^9 f^2 dx$ ，与 $\frac{425\pi}{9}$ 差得很远。

(5) $|f|$ 的符号不判断。若区间跨过 f 的零点 $x=3$ ，必须分段；本题起点 $x=4 > 3$ 才可以直接去绝对值。

题 21.21 2018 · 数二 · (20) 变力面积的变化率 ★★★☆☆

已知曲线 $L: y = \frac{4}{9}x^2 (x \geq 0)$ ，点 $O(0,0)$ ，点 $A(0,1)$ 。设 P 是 L 上的动点， S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积。若 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率。

考点

相关变化率：先把 S 表示成动点横坐标 x 的函数 $S(x)$ ，再用链式法则 $\frac{dS}{dt} = S'(x) \cdot \frac{dx}{dt}$ ，其中 $\frac{dx}{dt}$ 就是题给的「沿 x 轴正向的速度」。

解

第一步：把图形看清楚。

$L: y = \frac{4}{9}x^2 (x \geq 0)$ 过原点 $O(0,0)$ ， $A(0,1)$ 在 y 轴上。设动点 $P\left(x, \frac{4}{9}x^2\right)$ ， $x > 0$ 。所谓「直线 OA 、直线 AP 及曲线 L 所围图形」，三条边分别是： y 轴上从 O 到 A 的线段、从 A 到 P 的线段、从 P 沿抛物线回到 O 的弧。

第二步：把 S 写成 x 的函数。

直线 AP 过 $A(0,1)$ 与 $P\left(x, \frac{4}{9}x^2\right)$ ，斜率 $k = \frac{\frac{4}{9}x^2 - 1}{x}$ ，方程为

$$Y = 1 + \frac{\frac{4}{9}x^2 - 1}{x} X, \quad 0 \leq X \leq x.$$

用竖直细条切这个区域：对每个 $X \in [0, x]$ ，上边界是直线 AP ，下边界是抛物线 $Y = \frac{4}{9}X^2$ (在 $X=0$ 处上边界取值 1、下边界取值 0，两者之差恰是线段 OA ，说明三条边确实围成上述竖直

细条族)。所以

$$\begin{aligned} S(x) &= \int_0^x \left[1 + \frac{\frac{4}{9}x^2 - 1}{x} X - \frac{4}{9} X^2 \right] dX \\ &= x + \frac{\frac{4}{9}x^2 - 1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{4}{9} \cdot \frac{x^3}{3} \\ &= x + \frac{2}{9}x^3 - \frac{x}{2} - \frac{4}{27}x^3 \\ &= \frac{x}{2} + \left(\frac{6}{27} - \frac{4}{27} \right) x^3 = \frac{x}{2} + \frac{2}{27}x^3. \end{aligned}$$

几何法核对。把区域拆成「三角形 OAP 」+「弦 OP 与抛物线之间的弓形」：三角形 OAP 以 OA 为底（长 1）、 P 到 y 轴的距离 x 为高，面积 $\frac{x}{2}$ ；弦 OP 的方程为 $Y = \frac{4}{9}xX$ ，抛物线在其下方，弓形面积

$$\int_0^x \left(\frac{4}{9}xX - \frac{4}{9}X^2 \right) dX = \frac{4}{9} \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{3} \right) = \frac{4}{9} \cdot \frac{x^3}{6} = \frac{2}{27}x^3.$$

两者相加正是 $S(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{27}x^3$ ✓

第三步：链式法则求变化率。

P 在动， $x = x(t)$ ，于是 $S = S(x(t))$ 也是时间的函数：

$$\frac{dS}{dt} = \frac{dS}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{9}x^2 \right) \frac{dx}{dt}.$$

第四步：代入所给时刻的数据。

「 P 运动到点 $(3, 4)$ 」给出 $x = 3$ （顺带验证该点确实在 L 上： $\frac{4}{9} \cdot 9 = 4$ ✓）；「沿 x 轴正向的速度是 4」即 $\frac{dx}{dt} = 4$ 。故

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{x=3} = \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{9} \cdot 9 \right) \cdot 4 = \left(\frac{1}{2} + 2 \right) \cdot 4 = \frac{5}{2} \cdot 4 = 10.$$

数值核对。 $S(3) = \frac{3}{2} + \frac{2}{27} \cdot 27 = 1.5 + 2 = 3.5$ ；取 $h = 10^{-5}$ 作差商 $\frac{S(3+h) - S(3-h)}{2h} \approx 2.5$ ，乘以 4 得 10.0000 ✓

结论。 此时 $\frac{dS}{dt} = 10$ （面积单位每时间单位）。

结论

相关变化率题的三步法：(1) 建立几何量之间的静态关系 $S = S(x)$ （此时不出现 t ）；(2) 两边对 t 求导，链式法则把 $\frac{dx}{dt}$ 带出来；(3) 最后才代入那一时刻的具体数值。切忌一开始就把 $x = 3$ 代进去——常数求导为零，就什么都没有了。

易错

- (1) 先代 $x = 3$ 再求导，得 $\frac{dS}{dt} = 0$ 。这是本题最典型的错误。
- (2) 漏掉 $\frac{dx}{dt} = 4$ 这个因子，只答 $S'(3) = \frac{5}{2}$ 。题目问的是「关于时间 t 的变化率」。
- (3) 区域看错：只算抛物线与弦 OP 之间的弓形（漏三角形，得 $\frac{dS}{dt} = 8$ ），或只算三角形 OAP

(漏弓形, 得 $\frac{dS}{dt} = 2$)。

(4) 三角形 OAP 的面积算成 $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4$ (把 P 的纵坐标当高)。以 OA 为底时, 高是 P 到直线 OA (即 y 轴) 的距离, 等于 P 的横坐标 3。

引

2013 · 数二 · (21)

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ ($1 \leq x \leq e$),

(I) 求 L 的弧长;

(II) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x = 1$, $x = e$ 及 x 轴所围平面图形, 求 D 的形心的横坐标.

本节能做到: 第 (I) 问求弧长, 本节的弧长公式就够; 第 (II) 问的形心横坐标要用二重积分, 见后。完整详解见第 853 页

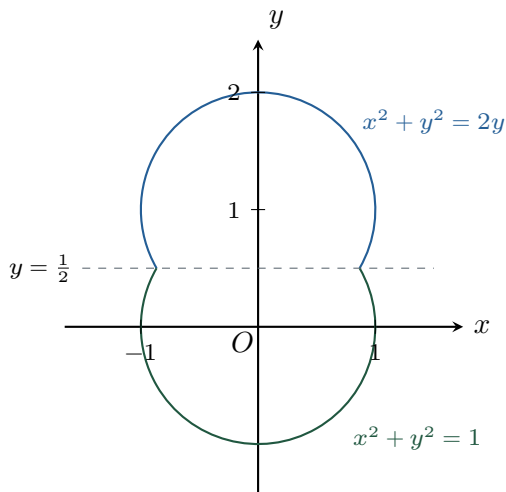
第二十二讲 定积分的物理与经济应用

22.1 定积分物理应用：功、压力、引力、质心

适用：数一二

题 22.1 2011 · 数二 · (20) 旋转容器容积与做功 ★★★★★☆

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成.



(I) 求容器的容积;

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功?

(长度单位: m, 重力加速度为 $g \text{ m/s}^2$, 水的密度为 10^3 kg/m^3)

考点

绕 y 轴旋转的容器, 一律用垂直于 y 轴切薄片: 容积元 $dV = \pi x^2(y) dy$, 抽水功元 $dW = \rho g \cdot \pi x^2(y) \cdot h(y) dy$, 其中 $h(y)$ 是这一薄层水要被提升的高度。本题曲线分段给出, 积分也要分段。

解

第零步: 把边界曲线看清楚.

上半段 $x^2 + y^2 = 2y$ 即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$, 是圆心 $(0, 1)$ 、半径 1 的圆, 它过原点、最高点为 $(0, 2)$; 题目只取 $y \geq \frac{1}{2}$ 的部分, 由方程解出

$$x^2 = 2y - y^2, \quad \frac{1}{2} \leq y \leq 2.$$

下半段 $x^2 + y^2 = 1$ 是单位圆，只取 $y \leq \frac{1}{2}$ 的部分，

$$x^2 = 1 - y^2, \quad -1 \leq y \leq \frac{1}{2}.$$

两段在 $y = \frac{1}{2}$ 处确实衔接：代入分别得 $x^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 与 $x^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ，交点为 $(\pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ ，曲线连续。

因此容器是 y 从 -1 （底部，单位圆最低点）到 $y = 2$ （顶口，上圆最高点）的旋转面，在高度 y 处的水平截面是半径 $|x(y)|$ 的圆盘，面积

$$A(y) = \pi x^2(y) = \begin{cases} \pi(1 - y^2), & -1 \leq y \leq \frac{1}{2}, \\ \pi(2y - y^2), & \frac{1}{2} \leq y \leq 2. \end{cases}$$

(I) 容积. 用平行截面面积已知的立体求体积公式 $V = \int A(y) dy$ ，分段积：

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) dy + \pi \int_{\frac{1}{2}}^2 (2y - y^2) dy \\ &= \pi \left[y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^{\frac{1}{2}} + \pi \left[y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^2. \end{aligned}$$

逐项算：

$$\begin{aligned} \left[y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{11}{24} + \frac{2}{3} = \frac{11}{24} + \frac{16}{24} = \frac{27}{24} = \frac{9}{8}, \\ \left[y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^2 &= \left(4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{24} \right) = \frac{4}{3} - \frac{5}{24} = \frac{32}{24} - \frac{5}{24} = \frac{27}{24} = \frac{9}{8}. \end{aligned}$$

两段恰好相等，故

$$V = \pi \left(\frac{9}{8} + \frac{9}{8} \right) = \frac{9\pi}{4} \text{ (m}^3\text{)} \approx 7.0686 \text{ m}^3.$$

(II) 抽水做功. 把水按高度切成薄层。位于高度 y 、厚 dy 的一层水：

质量 $dm = \rho A(y) dy = 10^3 \pi x^2(y) dy$ (kg)；

重力 $g dm$ (N)；

提升高度：要从容器顶部 $y = 2$ 抽出，这一层水要被举高 $2 - y$ (m)。

于是功元

$$dW = g dm \cdot (2 - y) = 10^3 \pi g x^2(y) (2 - y) dy,$$

总功

$$W = 10^3 \pi g \left[\int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) (2 - y) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 (2y - y^2) (2 - y) dy \right].$$

第一个积分：展开 $(1 - y^2)(2 - y) = 2 - y - 2y^2 + y^3$,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{\frac{1}{2}} (2 - y - 2y^2 + y^3) dy &= \left[2y - \frac{y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_{-1}^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{12} + \frac{1}{64} \right) - \left(-2 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{155}{192} - \left(-\frac{19}{12} \right) = \frac{155}{192} + \frac{304}{192} = \frac{459}{192} = \frac{153}{64}.\end{aligned}$$

第二个积分：展开 $(2y - y^2)(2 - y) = 4y - 4y^2 + y^3$,

$$\begin{aligned}\int_{\frac{1}{2}}^2 (4y - 4y^2 + y^3) dy &= \left[2y^2 - \frac{4y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_{\frac{1}{2}}^2 \\ &= \left(8 - \frac{32}{3} + 4 \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{64} \right) \\ &= \frac{4}{3} - \frac{67}{192} = \frac{256}{192} - \frac{67}{192} = \frac{189}{192} = \frac{63}{64}.\end{aligned}$$

两段相加： $\frac{153}{64} + \frac{63}{64} = \frac{216}{64} = \frac{27}{8}$ 。所以

$$W = 10^3 \pi g \cdot \frac{27}{8} = \frac{27000 \pi g}{8} = 3375 \pi g \text{ (J)}.$$

验算. 数值积分： $\int_{-1}^{0.5} \pi(1 - y^2) dy + \int_{0.5}^2 \pi(2y - y^2) dy = 7.06858347 \dots$ ，而 $\frac{9\pi}{4} = 7.06858347 \dots$ ✓；方括号内的两段积分数值为 $2.390625 + 0.984375 = 3.375 = \frac{27}{8}$ ✓

再做一个量纲—常识核对：若把全部水（体积 $\frac{9\pi}{4}$ ，质量 $\frac{9000\pi}{4} \text{ kg}$ ）集中在质心处一次提到顶，所需功为 $\frac{9000\pi}{4} g \cdot (2 - \bar{y}) = 3375 \pi g$ ，反解得质心高度 $\bar{y} = 2 - \frac{3375}{2250} = \frac{1}{2}$ 。容器在 $y = \frac{1}{2}$ 上下两段的体积恰好各占一半（前面算出都是 $\frac{9}{8}\pi$ ），形状也大致对称，质心落在 $y = \frac{1}{2}$ 完全合理 ✓

结论

(i) 绕 y 轴的旋转体，横截面法： $V = \int_c^d \pi x^2(y) dy$ ；边界分段给出时，积分区间跟着分段。

(ii) 抽水功的通用模板：取深度（或高度）为积分变量，

$$W = \int \rho g A(y) h(y) dy,$$

$A(y)$ 是该层水的水平截面积， $h(y)$ 是这一层水被提升的距离。 $h(y)$ 由「抽到哪里」决定：抽到容器口 $y = H$ 就是 $h = H - y$ ；抽到高出口沿 d 处就是 $h = H + d - y$ 。

(iii) 等价的整体算法： $W = Mg(y_{\text{目标}} - \bar{y})$ ， $\bar{y}$ 是水的质心高度。可以用来复核答案（上面的验算就是这么做的）。

易错

(1) 把提升高度写成 y 而不是 $2 - y$ 。抽水功里 $h(y)$ 是「还要举多高」，容器口在 $y = 2$ ，所以是 $2 - y$ ；写成 y 相当于把水抽到 $y = 0$ 的平面，答案全错。

- (2) **漏掉下半段或搞错分段点。** 容器底在 $y = -1$ (不是 $y = 0$)，上下段以 $y = \frac{1}{2}$ 为界；若误以为下半段是 $y \leq 0$ 的半圆，两段都会算错。
- (3) 把 $x^2 + y^2 = 2y$ 直接当成 $x^2 = 2y$ (抛物线) 或漏掉配方，从而写成 $x^2 = 2y - y^2$ 之外的东西。
- (4) 密度单位：题给 $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，功的系数是 $10^3 g$ 而不是 g ；最后答案里 10^3 不能丢， $W = 3375\pi g$ 而非 $\frac{27\pi g}{8}$ 。
- (5) 体积那问答成 $\frac{9\pi}{8}$ ——只算了一段就收工。两段各 $\frac{9\pi}{8}$ ，数值上相等这件事恰恰容易让人以为「算重复了」。

题 22.2 2020 · 数二 · (12) 三角形板的水压力 ★★★★★

斜边长为 $2a$ 等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐，设重力加速度为 g ，水密度为 ρ ，则该平板一侧所受的水压力为 _____。

考点

水压力的微元法：沿深度方向切条。深度 y 处的压强是 $p = \rho gy$ (同一深度处处相等)，故压力元 $dP = \rho gy \cdot L(y) dy$ ， $L(y)$ 是该深度处平板的水平宽度。本题的全部工作就是写对 $L(y)$ 。

解

第一步：把板放进坐标系。 等腰直角三角形斜边长 $2a$ ，斜边与水面相齐。等腰直角三角形斜边上的高等于斜边的一半，所以直角顶点在水面下方 a 处，即整块板占据深度 $y \in [0, a]$ 。

以水面为 $y = 0$ 、竖直向下为 y 轴正向，斜边落在 $y = 0$ 上，两端点为 $(-a, 0)$ 、 $(a, 0)$ ，直角顶点为 $(0, a)$ 。

第二步：求深度 y 处的宽度 $L(y)$ 。 三角形两腰是从 $(\pm a, 0)$ 到 $(0, a)$ 的线段，方程为 $x = \pm(a - y)$ 。故

$$L(y) = (a - y) - [-(a - y)] = 2(a - y), \quad 0 \leq y \leq a.$$

(检验两端： $y = 0$ 时 $L = 2a$ ，正是斜边长； $y = a$ 时 $L = 0$ ，正是直角顶点。✓)

也可以不列方程：等腰直角三角形被水平线截出的小三角形与整个三角形相似，深度 y 处小三角形的高为 $a - y$ ，高与斜边之比恒为 $1:2$ ，故底边 $L(y) = 2(a - y)$ 。

第三步：压力元与积分。 深度 y 处的压强为 $p(y) = \rho gy$ 。取厚 dy 的水平细条，它上面各点深度都近似为 y ，面积为 $L(y) dy$ ，所以

$$dP = p(y) \cdot L(y) dy = \rho gy \cdot 2(a - y) dy.$$

积分：

$$\begin{aligned} P &= \int_0^a 2\rho gy(a - y) dy = 2\rho g \int_0^a (ay - y^2) dy \\ &= 2\rho g \left[\frac{ay^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^a = 2\rho g \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} \right) = 2\rho g \cdot \frac{a^3}{6} = \frac{\rho ga^3}{3}. \end{aligned}$$

答案. $P = \frac{1}{3}\rho ga^3$ 。

验算. 取 $a = 1.7, \rho = g = 1$, 数值积分 $\int_0^{1.7} 2y(1.7-y) dy = 1.63766\bar{6}$, 而 $\frac{a^3}{3} = \frac{4.913}{3} = 1.63766\bar{6}$, 吻合 ✓

量纲与量级核对. ρga^3 : $[\rho g]$ 是压强/长度, 乘 a^3 得力, 量纲对。再做一个粗估: 板面积 $S = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot a = a^2$, 若用**形心深度** $\bar{y} = \frac{0+0+a}{3} = \frac{a}{3}$ 处的压强乘面积, 得 $\rho g \cdot \frac{a}{3} \cdot a^2 = \frac{\rho ga^3}{3}$, 与积分结果完全一致 ✓

答案: $\frac{1}{3} \rho ga^3$

结论

(i) **水压力模板:** 竖直平板, 水面为 $y = 0$ 、向下为正,

$$P = \int_c^d \rho g y L(y) dy,$$

$L(y)$ 为深度 y 处的水平宽度。切条必须**水平切**, 因为只有水平条上压强才是常数。

(ii) **形心法 (快速复核):** $P = \rho g \bar{y} S$, 其中 $\bar{y}$ 是平板形心的深度、 S 是面积。三角形形心深度是三顶点深度的平均值。本题 $\bar{y} = \frac{a}{3}$ 、 $S = a^2$, 一步得 $\frac{\rho ga^3}{3}$ 。(此式对任意形状的竖直平板都成立, 因为 $\int y L(y) dy$ 就是面积对水面的静矩 $\bar{y}S$ 。)

(iii) 等腰直角三角形: 斜边 c 、斜边上的高 $= \frac{c}{2}$ 、面积 $= \frac{c^2}{4}$ 。

易错

(1) **把宽度写成 $2y$** ——那是「直角顶点朝上、斜边在下」的摆法。本题斜边与水面相齐, 所以是上宽下尖, $L(y) = 2(a-y)$, 在 $y = 0$ 处取最大值 $2a$ 。

(2) **漏掉压强中的 y** , 写成 $P = \rho g \int L(y) dy = \rho g S$ 。压强随深度线性增大, 不能提到积分号外。

(3) 积分上限写成 $2a$ (把斜边长当成了深度)。深度只有 a 。

(4) 误用 $P = \rho g \cdot \frac{a}{2} \cdot S$ (把形心深度当成一半深度 $\frac{a}{2}$)。三角形形心在离底边 $\frac{1}{3}$ 高处, 本题「底边」是水面上的斜边, 形心深度是 $\frac{a}{3}$ 而非 $\frac{a}{2}$, 矩形才是 $\frac{h}{2}$ 。

(5) 以为要考虑板两侧受力抵消——题目问的是「一侧所受的压力」, 就是上面算的 P 。

题 22.3 2025 · 数二 · (6) 引力做功的积分表达 ★★☆☆☆

设单位质点 P, Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处, P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动, 记 G 为引力常量, 则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为

(A) $\int_0^l \frac{G}{x^2+1} dx$

(B) $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

(C) $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

(D) $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

考点

变力做功 = $\int F_{\text{沿位移方向的分量}} dx$ 。万有引力的大小按平方反比写，再乘一个投影因子 $\cos \theta$ ——少了这个 $\cos \theta$ （本题即 $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ ）就选错。

解

第一步：写出 P 在中途某点所受的引力。 设 P 已移动到 $(x, 0)$ ($0 \leq x \leq l$)， Q 固定在 $(0, 1)$ 。两点距离

$$r(x) = \sqrt{(x-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{x^2+1}.$$

两者都是单位质点（质量为 1），由万有引力定律， Q 对 P 的引力大小为

$$F(x) = \frac{G \cdot 1 \cdot 1}{r^2} = \frac{G}{x^2+1}.$$

第二步：取沿运动方向（ x 轴）的分量。 引力方向由 P 指向 Q ，即沿向量 $\vec{PQ} = (0-x, 1-0) = (-x, 1)$ 。它与 x 轴正向夹角的余弦为

$$\cos \theta = \frac{-x}{|\vec{PQ}|} = \frac{-x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

所以引力的水平分量

$$F_x(x) = F(x) \cos \theta = \frac{G}{x^2+1} \cdot \frac{-x}{\sqrt{x^2+1}} = -\frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}.$$

负号表示： P 向 x 正向走，引力的水平分量却指向 x 负向（把 P 往回拽）。这正是「需要克服引力做功」的原因。

第三步：功的积分。 克服引力所做的功等于外力（与引力水平分量等大反向）做的功：

$$W = \int_0^l (-F_x(x)) dx = \int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}} dx.$$

这正是选项 B。

第四步：排除其余选项。

- A: $\int_0^l \frac{G}{x^2+1} dx$ ——被积函数是引力的大小 $F(x)$ 本身，漏掉了投影因子 $\cos \theta$ 。只有当引力始终沿 x 轴方向时才对，而这里引力是斜的。一眼可辨： $x=0$ 时 P 、 Q 连线垂直于位移，水平分力应为 0，而 A 的被积函数在 $x=0$ 处等于 $G \neq 0$ 。
- C: $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{3/2}} dx$ ——投影因子只用了分母的 $\sqrt{x^2+1}$ 却把分子的 x 丢了。同样在 $x=0$ 处被积函数为 $G \neq 0$ ，与「起点处水平分力为零」矛盾。（顺带一提，这个式子其实是引力的竖直分量，与做功无关。）
- D: $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{3/2}} dx$ ——分子多出的常数 1 没有任何来源（C + B 的拼接），是把水平、竖直两个分量错误相加的产物；在 $x=0$ 处被积函数仍为 $G \neq 0$ ，同样不合理。

故只有 B 满足「 $x = 0$ 时被积函数为 0、随后为正」这一必要特征。

第五步：算出这个积分，用能量守恒复核。 凑微分 $x \, dx = \frac{1}{2} d(x^2 + 1)$ ：

$$\int_0^l \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx = G \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) \Big|_0^l = G \left(1 - \frac{1}{\sqrt{l^2 + 1}} \right).$$

另一方面，单位质点间引力势能为 $U(r) = -\frac{G}{r}$ ， P 从 $r = 1$ 移到 $r = \sqrt{l^2 + 1}$ ，克服引力做的功应等于势能增量

$$\Delta U = -\frac{G}{\sqrt{l^2 + 1}} - \left(-\frac{G}{1} \right) = G \left(1 - \frac{1}{\sqrt{l^2 + 1}} \right),$$

两者完全一致 ✓

验算。 取 $G = 1$ 、 $l = 2.3$ ：数值积分 $\int_0^{2.3} \frac{x \, dx}{(x^2 + 1)^{3/2}} = 0.6012738886$ ，而 $1 - \frac{1}{\sqrt{2.3^2 + 1}} = 0.6012738886$ ✓ 另外 $l \rightarrow +\infty$ 时 $W \rightarrow G$ (有限)，符合平方反比引力势能有界的常识 ✓

答案：B

结论

(i) **斜向变力沿直线做功：** $W = \int_a^b |\vec{F}| \cos \theta \, dx$ ， θ 是力与位移方向的夹角。切勿只写力的大小。

(ii) 质点 $(x, 0)$ 与定点 $(0, h)$ 之间的引力，分解后是

$$F_x = -\frac{Gm_1m_2x}{(x^2 + h^2)^{3/2}}, \quad F_y = +\frac{Gm_1m_2h}{(x^2 + h^2)^{3/2}}.$$

记忆口诀：**分母升到 $3/2$ 次方，分子补上对应的坐标分量。** 这个 $(\cdot)^{3/2}$ 是引力类问题的标志性形状。

(iii) 引力势能 $U = -\frac{Gm_1m_2}{r}$ ，克服引力做功 $= U_{\text{末}} - U_{\text{初}}$ ，是检验积分结果最快的办法。

(iv) 选择题的秒杀技巧：**代端点看被积函数。** 起点处力垂直于位移，故被积函数在 $x = 0$ 必须为 0，四个选项里只有 B 满足。

易错

(1) **漏投影**，选 A。这是本题设置的头号陷阱：「引力大小 $\frac{G}{r^2}$ 」写对了，却忘了功只算沿位移方向的分量。

(2) **投影因子写反**：把 $\cos \theta$ 写成 $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (那是竖直分量的因子)，选成 C。判断方法：分子放**与位移平行**的那个坐标差，本题位移沿 x ，所以分子是 x 。

(3) 距离写成 $r = x$ 或 $r = x + 1$ ，源于没画图。务必先标出 $P(x, 0)$ 、 $Q(0, 1)$ 再算 $r = \sqrt{x^2 + 1}$ 。

(4) 符号混乱：引力水平分量本身是负的，「克服引力做的功」要取正，即 $W = -\int F_x \, dx > 0$ 。若答成负值说明少取了一次负号。

(5) 看到「单位质点」不知所云，硬塞进 m_1m_2 。「单位质点」即质量为 1，故系数就是 G 。

题 22.4 2026 · 数二 · (4) 质点对线段的引力 ★★★☆☆

线密度为 1 的线段 x 在 $(-1, 0)$ 和 $(1, 0)$ 之间, 质量为 m 的质点在 $(0, 1)$ 点, 求质点对线段的引力

$$(A) \int_0^1 \frac{2Gmx}{(1+x^2)^{1/2}} dx$$

$$(B) \int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{1/2}} dx$$

$$(C) \int_0^1 \frac{2Gmx}{(1+x^2)^{3/2}} dx$$

$$(D) \int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx$$

考点

质点与细棒之间的引力: 对棒取质量微元 $dm = \rho dx$, 按平方反比写出微元引力 $dF = \frac{Gm dm}{r^2}$, 再分解到两个坐标方向分别积分。本题图形左右对称, 水平分量成对抵消, 只剩竖直分量——这就是答案里没有因子 x 的原因。

解

第一步：取微元。 线段占据 x 轴上的 $[-1, 1]$, 线密度 $\rho = 1$ 。在 x 处取长 dx 的一小段, 其质量

$$dm = \rho dx = dx.$$

质点位于 $A(0, 1)$, 质量为 m 。微元与质点的距离

$$r = \sqrt{(x-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{1+x^2}.$$

由万有引力定律, 质点对这一微元的引力大小

$$dF = \frac{Gm dm}{r^2} = \frac{Gm}{1+x^2} dx.$$

第二步：分解。 引力方向由微元 $(x, 0)$ 指向质点 $(0, 1)$, 即沿单位向量

$$\mathbf{e} = \frac{(0-x, 1-0)}{\sqrt{1+x^2}} = \left(\frac{-x}{\sqrt{1+x^2}}, \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right).$$

于是

$$dF_x = dF \cdot \frac{-x}{\sqrt{1+x^2}} = -\frac{Gmx}{(1+x^2)^{3/2}} dx,$$

$$dF_y = dF \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$$

注意分母都升到了 $3/2$ 次方——这是「平方反比 $\times$ 投影因子」的固定形状。

第三步：积分, 用对称性化简。 水平分量: 被积函数 $-\frac{Gmx}{(1+x^2)^{3/2}}$ 是 x 的奇函数, 积分区间 $[-1, 1]$ 对称, 故

$$F_x = \int_{-1}^1 \left(-\frac{Gmx}{(1+x^2)^{3/2}} \right) dx = 0.$$

(几何上: 位于 x 与 $-x$ 处的两个微元受到的水平拉力大小相等、方向相反, 逐对抵消。)

竖直分量：被积函数 $\frac{Gm}{(1+x^2)^{3/2}}$ 是偶函数，可折半再乘 2：

$$F_y = \int_{-1}^1 \frac{Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$$

这正是选项 D 的形式。所以所求引力（其大小）为

$$F = |F_y| = \int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{3/2}} dx,$$

方向沿 y 轴正向（由线段指向质点）。

第四步：排除其余选项。

- A: $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(1+x^2)^{1/2}} dx$ —— 分母幂次错（ $1/2$ 次相当于 $\frac{1}{r}$ ，那是势能而不是力），分子还多了 x ，两处都错。
- B: $\int_0^1 \frac{2Gm}{(1+x^2)^{1/2}} dx$ —— 方向因子对了，但分母幂次是 $1/2$ 而非 $3/2$ 。引力与距离的平方成反比， $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{1}{r} = \frac{1}{r^3} = (1+x^2)^{-3/2}$ ，幂次只能是 $3/2$ 。
- C: $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(1+x^2)^{3/2}} dx$ —— 幂次对了，但分子的 x 说明它算的是水平分量。而水平分量按对称性恰好抵消为 0，把它「折半乘 2」是把互相抵消的两半错当成同向叠加，方向完全搞反。

只有 D 兼顾了平方反比（ $3/2$ 次幂）与正确的投影方向（分子取竖直坐标差 1）。

第五步：把值算出来（便于核对）。 用 $\int \frac{dx}{(1+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$ （可令 $x = \tan t$ 验证： $dx = \sec^2 t dt$ ，积分化为 $\int \cos t dt = \sin t + C = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$ ）：

$$F = 2Gm \left. \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right|_0^1 = 2Gm \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} Gm.$$

验算。 取 $G = m = 1$ ，数值积分 $\int_{-1}^1 (1+x^2)^{-3/2} dx = 1.41421356 \dots = \sqrt{2} \checkmark$ ，且

$2 \int_0^1 (1+x^2)^{-3/2} dx$ 得到同一数值，折半对称用得正确 $\checkmark$

量级核对。 棒的总质量为 2，若把它全部集中在距质点最近的点 $(0,0)$ （距离 1），引力为 $2Gm$ ；若全部集中在最远的端点（距离 $\sqrt{2}$ ），引力为 $\frac{2Gm}{2} = Gm$ 。真实值 $\sqrt{2}Gm \approx 1.414Gm$ 夹在 Gm 与 $2Gm$ 之间，合理 $\checkmark$

答案：D

结论

(i) 质点对细棒（或细棒对质点）的引力模板：质点在 $(0, h)$ ，棒在 x 轴上 $[\alpha, \beta]$ 、线密度 $\rho(x)$ ，

$$F_x = - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{Gm\rho(x)x}{(x^2 + h^2)^{3/2}} dx, \quad F_y = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{Gm\rho(x)h}{(x^2 + h^2)^{3/2}} dx.$$

分母一律 $3/2$ 次幂，分子放该方向上的坐标差。

(ii) 引力是向量，不能把各微元的大小直接相加；必须先分解、再对每个方向积分。有对称性时先用对称性判掉一个方向，能省一半功夫。

(iii) 常用积分： $\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$ ， $\int \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} + C$ 。

(iv) 牛顿第三定律：「质点对线段的引力」与「线段对质点的引力」大小相等，所以不必纠结题目说的是哪一个方向的作用。

易错

(1) 把大小直接积分： $\int_{-1}^1 \frac{Gm}{1+x^2} dx = \frac{\pi Gm}{2}$ 。这是把方向各异的向量当标量加，结果偏大（ $\frac{\pi}{2} \approx 1.571 > \sqrt{2}$ ），四个选项里也没有它。

(2) 选 C：分解时把投影因子取成 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 。记住：求哪个方向的分量，分子就放哪个方向的坐标差。竖直方向的坐标差是 $1-0=1$ ，不是 x 。

(3) 幂次记成 $1/2$ （选 B）： $\frac{1}{r^2}$ 再乘 $\frac{1}{r}$ 是 $\frac{1}{r^3}$ ，写成 $(1+x^2)$ 的幂就是 $-\frac{3}{2}$ 次。

(4) 滥用对称性：看到区间对称就写 $2 \int_0^1$ ，却没先判断被积函数的奇偶。本题水平分量是奇函数（应得 0），竖直分量才是偶函数（才能折半乘 2）。

(5) 忘了线密度：本题 $\rho = 1$ 所以 $dm = dx$ ；若题目给的是 $\rho(x)$ ，必须写 $dm = \rho(x) dx$ 一并带进积分。

22.2 导数的经济应用：边际与弹性

适用：数三

题 22.5 2013 · 数三 · (18) 边际利润与最优定价 ★★☆☆☆

设生产某商品的固定成本为 60 000 元，可变成本为 20 元/件，价格函数为 $p = 60 - \frac{Q}{1000}$ （ p 是单价，单位：元； Q 是销量，单位：件）。已知产销平衡，求：

(I) 该商品的边际利润；

(II) 当 $p = 50$ 时的边际利润，并解释其经济意义；

(III) 使得利润最大的定价 p 。

考点

先把利润函数 $L(Q) = R(Q) - C(Q) = pQ - C(Q)$ 写出来，边际利润就是 $L'(Q)$ ，最大利润在 $L'(Q) = 0$ 处取到。

解**建立利润函数.** 产销平衡意味着产量等于销量, 都记作 Q 。

- 总成本: 固定成本 60 000 元加可变成本 $20Q$ 元, 即 $C(Q) = 60\,000 + 20Q$;

- 总收益: 单价乘销量, $R(Q) = pQ = \left(60 - \frac{Q}{1\,000}\right)Q = 60Q - \frac{Q^2}{1\,000}$ 。

于是利润

$$L(Q) = R(Q) - C(Q) = 60Q - \frac{Q^2}{1\,000} - 60\,000 - 20Q = 40Q - \frac{Q^2}{1\,000} - 60\,000 \quad (Q \geq 0).$$

(I) 边际利润. 边际利润即利润对销量的导数:

$$L'(Q) = 40 - \frac{2Q}{1\,000} = 40 - \frac{Q}{500} \quad (\text{元/件}).$$

(II) $p = 50$ 时的边际利润. 先由价格函数反求销量:

$$50 = 60 - \frac{Q}{1\,000} \Rightarrow \frac{Q}{1\,000} = 10 \Rightarrow Q = 10\,000 \text{ (件)}.$$

代入 (I):

$$L'(10\,000) = 40 - \frac{10\,000}{500} = 40 - 20 = 20 \text{ (元/件)}.$$

经济意义: 当单价定为 50 元 (此时销量 10 000 件) 时, 若销量再增加一件, 总利润约增加 20 元。

(III) 使利润最大的定价. 令 $L'(Q) = 0$:

$$40 - \frac{Q}{500} = 0 \Rightarrow Q = 20\,000.$$

又 $L''(Q) = -\frac{1}{500} < 0$ 恒成立, $L(Q)$ 是开口向下的抛物线, 故 $Q = 20\,000$ 是唯一驻点且为最大值点。相应的定价

$$p = 60 - \frac{20\,000}{1\,000} = 60 - 20 = 40 \text{ (元)}.$$

即定价 $p = 40$ 元时利润最大, 此时最大利润

$$L(20\,000) = 40 \times 20\,000 - \frac{20\,000^2}{1\,000} - 60\,000 = 800\,000 - 400\,000 - 60\,000 = 340\,000 \text{ (元)}.$$

注 (另一条思路). 也可以直接把利润写成 p 的函数: 由 $Q = 1\,000(60 - p)$ 得

$$L = (p - 20)Q - 60\,000 = 1\,000(p - 20)(60 - p) - 60\,000,$$

括号内两因子之和 $(p - 20) + (60 - p) = 40$ 为常数, 由均值不等式知两者相等时乘积最大, 即 $p - 20 = 60 - p$, $p = 40$, 与上面一致。**结论**(1) 三条基本关系: $R(Q) = pQ$, $L(Q) = R(Q) - C(Q)$, $MR = R'(Q)$ 、 $MC = C'(Q)$ 、 $ML = L'(Q) = MR - MC$ 。(2) 利润最大的必要条件是 $L'(Q) = 0$, 即 **边际收益 = 边际成本**。

(3) “边际 A 在 Q_0 处等于 a ”的标准解读：产量（销量）为 Q_0 时，再增加一个单位， A 约改变 a 个单位。

易错

(1) 把“边际利润”求成对价格 p 的导数。经济学中不加说明的“边际”一律是对产量/销量 Q 求导。

(2) (II) 中直接把 $p = 50$ 代进 $L'(Q) = 40 - \frac{Q}{500}$ 得 $40 - 0.1$ —— L' 的自变量是 Q ，必须先由价格函数把 $p = 50$ 换算成 $Q = 10\,000$ 。

(3) (III) 问的是“定价 p ”，算出 $Q = 20\,000$ 就收笔是丢分的常见方式，要回代价格函数得 $p = 40$ 元。

(4) 忘了减固定成本 $60\,000$ 。它虽不影响边际利润和最优产量（求导时消失），但影响最大利润的数值。

题 22.6 2014 · 数三 · (9) 求边际收益 ★☆☆☆☆

设某商品的需求函数为 $Q = 40 - 2P$ (P 为商品的价格)，则该商品的边际收益为 _____。

解

关键：边际收益是收益对需求量（销量） Q 的导数，不是对价格 P 的导数。所以要把收益 R 表示成 Q 的函数。

由需求函数 $Q = 40 - 2P$ 反解出价格：

$$2P = 40 - Q \implies P = 20 - \frac{Q}{2} \quad (0 \leq Q \leq 40).$$

于是总收益

$$R(Q) = P \cdot Q = \left(20 - \frac{Q}{2}\right) Q = 20Q - \frac{Q^2}{2}.$$

求导得边际收益

$$MR = \frac{dR}{dQ} = 20 - Q.$$

若要用价格表示，把 $Q = 40 - 2P$ 代回：

$$MR = 20 - (40 - 2P) = 2P - 20.$$

校核。取 $Q = 10$ (对应 $P = 15$)， $R(10) = 150$ ； $Q = 11$ 时 $P = 14.5$ ， $R(11) = 159.5$ ，增量 9.5 ，与 $MR(10) = 20 - 10 = 10$ 相近（差别来自二阶项 $-\frac{1}{2}(\Delta Q)^2$ ），量级吻合 ✓。

答案： $20 - Q$ (用价格表示即 $2P - 20$)

结论

需求函数 $Q = Q(P)$ 给定时，求边际收益的固定流程：

$$Q = Q(P) \xrightarrow{\text{反解}} P = P(Q) \xrightarrow{\times Q} R(Q) = P(Q)Q \xrightarrow{\text{求导}} MR = R'(Q).$$

对线性需求 $Q = a - bP$ ($b > 0$), 恒有 $P = \frac{a-Q}{b}$, $R = \frac{aQ-Q^2}{b}$, $MR = \frac{a-2Q}{b}$ ——边际收益曲线与需求曲线同截距、斜率翻倍。本题 $a = 40$ 、 $b = 2$, $MR = \frac{40-2Q}{2} = 20 - Q$, 与所得一致。

易错

- (1) 最常见的错误是求成 $\frac{dR}{dP}$ 。先写 $R = PQ = P(40 - 2P) = 40P - 2P^2$, 再求 $\frac{dR}{dP} = 40 - 4P$ ——这是“边际收益对价格的变化率”, 不是边际收益。
- (2) 把边际收益与需求函数混为一谈, 直接答 $40 - 2P$ 。
- (3) 反解时算错符号: 由 $Q = 40 - 2P$ 得 $P = 20 - \frac{Q}{2}$, 不是 $P = \frac{Q}{2} - 20$ (后者在 $Q < 40$ 时为负, 显然不合理)。

题 22.7 2015 · 数三 · (17) 需求弹性与最优定价 ★★★★★

为了实现利润最大化, 厂商需要对某商品确定其定价模型. 设 Q 为该商品的需求量, p 为价格, MC 为边际成本, η 为需求弹性 ($\eta > 0$).

(I) 证明定价模型为 $p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$;

(II) 若该商品的成本函数为 $C(Q) = 1600 + Q^2$, 需求函数为 $Q = 40 - p$, 试由 (I) 中的定价模型确定此商品的价格。

考点

把利润看成价格的函数求导, 再用需求弹性 $\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$ 把 $\frac{dQ}{dp}$ 换掉, η 就自动出现在最优条件里。

解

(I) **推导定价模型.** 设需求函数为 $Q = Q(p)$, 成本函数为 $C(Q)$, 则利润是价格 p 的函数

$$L(p) = pQ(p) - C(Q(p)).$$

对 p 求导 (第二项用复合函数求导法则, 注意 $C'(Q) = MC$):

$$\frac{dL}{dp} = Q(p) + p \frac{dQ}{dp} - MC \cdot \frac{dQ}{dp} = Q + (p - MC) \frac{dQ}{dp}.$$

利润最大的必要条件是 $\frac{dL}{dp} = 0$, 即

$$Q + (p - MC) \frac{dQ}{dp} = 0. \quad (*)$$

下面把弹性塞进来。需求弹性的定义是

$$\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} \quad (\eta > 0) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{dQ}{dp} = -\frac{\eta Q}{p}$$

(加负号是因为需求随价格上升而下降, $\frac{dQ}{dp} < 0$, 这样定义出的 η 才为正)。代入 (*):

$$Q + (p - MC) \left(-\frac{\eta Q}{p} \right) = 0.$$

因 $Q > 0$, 两边同除以 Q 并整理:

$$1 = \frac{\eta(p - MC)}{p} \Rightarrow \frac{p}{\eta} = p - MC \Rightarrow MC = p - \frac{p}{\eta} = p \left(1 - \frac{1}{\eta} \right).$$

当 $\eta > 1$ (此时 $1 - \frac{1}{\eta} \neq 0$) 时两边同除以 $1 - \frac{1}{\eta}$, 即得定价模型

$$p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}. \quad \text{证毕}$$

(II) 代入具体的成本与需求函数. 已知 $C(Q) = 1600 + Q^2$, $Q = 40 - p$ 。

- 边际成本: $MC = C'(Q) = 2Q = 2(40 - p)$;
- 需求弹性: $\frac{dQ}{dp} = -1$, 故 $\eta = -\frac{p}{Q} \cdot (-1) = \frac{p}{Q} = \frac{p}{40 - p}$ 。

于是

$$1 - \frac{1}{\eta} = 1 - \frac{40 - p}{p} = \frac{p - (40 - p)}{p} = \frac{2p - 40}{p}.$$

代入定价模型:

$$p = \frac{2(40 - p)}{\frac{2p - 40}{p}} = \frac{2p(40 - p)}{2p - 40}.$$

因 $p > 0$, 两边同除以 p , 再去分母:

$$1 = \frac{2(40 - p)}{2p - 40} \Rightarrow 2p - 40 = 80 - 2p \Rightarrow 4p = 120 \Rightarrow p = 30.$$

检验. $p = 30$ 时 $Q = 10 > 0$, $MC = 2 \times 10 = 20$, $\eta = \frac{30}{10} = 3 > 1$, 分母 $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, $\frac{MC}{1 - 1/\eta} = \frac{20}{2/3} = 30 = p$ ✓。

再用最直接的办法复核: 把利润写成 Q 的函数 ($p = 40 - Q$)

$$L(Q) = (40 - Q)Q - (1600 + Q^2) = -2Q^2 + 40Q - 1600,$$

$L'(Q) = -4Q + 40 = 0$ 给出 $Q = 10$, $L'' = -4 < 0$ 为最大值点, 对应价格 $p = 40 - 10 = 30$, 与定价模型的结果完全一致 ✓。

故所求价格为 $p = 30$ 。

注. 此时 $L(10) = -2 \times 100 + 400 - 1600 = -1400 < 0$, 即在给定成本结构下经营是亏损的; $p = 30$ 是使亏损最小 (利润最大) 的定价, 定价模型作为“驻点条件”依然成立。

结论

- (1) 需求弹性 $\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} = -\frac{d \ln Q}{d \ln p}$, 经济含义是“价格上涨 1%, 需求下降 $\eta\%$ ”。
- (2) 阿莫罗索-罗宾逊公式: $MR = p \left(1 - \frac{1}{\eta}\right)$ 。把它与“利润最大 $\Leftrightarrow MR = MC$ ”合并, 立刻得到本题的定价模型 $p = \frac{MC}{1 - 1/\eta}$ ——这是 (I) 的第二种 (更快的) 证法。
- (3) 由该模型可读出两条经济结论: 最优定价必落在 $\eta > 1$ (富有弹性) 的区间上, 否则 $1 - \frac{1}{\eta} \leq 0$, 价格为负或无穷; 且 η 越小 (需求越刚性), $\frac{1}{1 - 1/\eta}$ 越大, 价格相对边际成本的加成越高。

易错

- (1) 弹性定义漏掉负号, 写成 $\eta = \frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$, 代入后得到 $p = \frac{MC}{1 + 1/\eta}$, 与题目要证的式子差一个符号。题目已声明 $\eta > 0$, 而 $\frac{dQ}{dp} < 0$, 负号是必需的。
- (2) (II) 中把 MC 写成 $\frac{dC}{dp}$ 。 MC 是成本对产量的导数 $C'(Q) = 2Q$, 不是 $\frac{dC}{dp} = 2Q \cdot \frac{dQ}{dp} = -2Q$ 。
- (3) $MC = 2Q$ 写完就代数值, 忘了 Q 还要用 $40 - p$ 换成 p 的表达式, 方程里同时出现 p 和 Q 就解不出来了。
- (4) 解方程时两边约去 p 而不说明 $p \neq 0$; $p = 0$ 虽是形式解但无经济意义, 应当交代一句。

题 22.8 2017 · 数三 · (11) 由平均成本求边际成本 ★☆☆☆☆

设生产某产品的平均成本为 $\bar{C}(Q) = 1 + e^{-Q}$, 其中产量为 Q , 则边际成本为 _____。

解

第一步: 由平均成本还原总成本。 平均成本的定义是 $\bar{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$, 所以总成本

$$C(Q) = Q \bar{C}(Q) = Q(1 + e^{-Q}) = Q + Qe^{-Q}.$$

第二步: 求导得边际成本。 边际成本 $MC = C'(Q)$ 。对 Qe^{-Q} 用乘积法则:

$$(Qe^{-Q})' = 1 \cdot e^{-Q} + Q \cdot (-e^{-Q}) = (1 - Q)e^{-Q}.$$

故

$$MC = C'(Q) = 1 + (1 - Q)e^{-Q} = 1 + e^{-Q} - Qe^{-Q}.$$

校核。 取 $Q = 1$, 公式给出 $MC(1) = 1 + (1 - 1)e^{-1} = 1$ 。用差商验证: $C(1) = 1 + e^{-1} = 1.3678794$, $C(1.001) = 1.001 + 1.001e^{-1.001} = 1.001 + 0.3678794 = 1.3688794$, 差商 $\frac{1.3688794 - 1.3678794}{0.001} = 1.000$, 与 $MC(1) = 1$ 吻合 $\checkmark$ 。($Q = 1$ 处 $MC = 1$, 是因为 $Q = 1$ 恰为 Qe^{-Q} 的极大值点, 那一项的导数为零。)

答案: $1 + (1 - Q)e^{-Q}$

结论

成本三兄弟的关系, 务必区分清楚:

$$\text{总成本 } C(Q), \quad \text{平均成本 } \bar{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q}, \quad \text{边际成本 } MC = C'(Q).$$

由平均成本求边际成本, 必须先乘 Q 还原总成本, 再求导, 即 $MC = [Q\bar{C}(Q)]' = \bar{C}(Q) + Q\bar{C}'(Q)$ 。本题用这个公式也可直接得 $MC = (1 + e^{-Q}) + Q(-e^{-Q}) = 1 + (1 - Q)e^{-Q}$ 。

易错

- (1) 直接对平均成本求导, 答 $-e^{-Q}$ 。 $\bar{C}'(Q)$ 是“平均成本的变化率”, 与边际成本完全是两回事。
- (2) 乘积法则漏项, 只写出 $-Qe^{-Q}$ 或只写出 e^{-Q} 。
- (3) $(e^{-Q})' = -e^{-Q}$ 的链式负号丢掉, 得 $1 + (1 + Q)e^{-Q}$ 。

题 22.9 2018 · 数三 · (4) 平均成本最小的条件 ★★☆☆☆

设某产品的成本函数 $C(Q)$ 可导, 其中 Q 为产量. 若产量为 Q_0 时平均成本最小, 则

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (A) $C'(Q_0) = 0$ | (B) $C'(Q_0) = C(Q_0)$ |
| (C) $C'(Q_0) = Q_0 C(Q_0)$ | (D) $Q_0 C'(Q_0) = C(Q_0)$ |

考点

平均成本 $\bar{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$ 取极小 $\Rightarrow \bar{C}'(Q_0) = 0$, 对商求导即得答案。经济含义: 平均成本最小处, 边际成本等于平均成本。

解

平均成本函数为

$$\bar{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q} \quad (Q > 0).$$

因 $C(Q)$ 可导, $\bar{C}(Q)$ 在 $Q > 0$ 上可导。 Q_0 是 $\bar{C}$ 的极小值点且 Q_0 为内点, 由费马引理 (极值的必要条件) 得

$$\bar{C}'(Q_0) = 0.$$

用商的求导法则算 $\bar{C}'$:

$$\bar{C}'(Q) = \left(\frac{C(Q)}{Q} \right)' = \frac{C'(Q) \cdot Q - C(Q) \cdot 1}{Q^2} = \frac{Q C'(Q) - C(Q)}{Q^2}.$$

令 $Q = Q_0$ 并置零。由于 $Q_0 > 0$, 分母 $Q_0^2 \neq 0$, 故分子为零:

$$Q_0 C'(Q_0) - C(Q_0) = 0 \Rightarrow Q_0 C'(Q_0) = C(Q_0).$$

这正是选项 D。

等价的经济说法. 把上式两边同除以 Q_0 :

$$C'(Q_0) = \frac{C(Q_0)}{Q_0}, \quad \text{即} \quad MC(Q_0) = \bar{C}(Q_0),$$

“平均成本达到最小时, 边际成本恰等于平均成本”。

逐项排除.

- A: $C'(Q_0) = 0$ 说的是总成本取极值, 即边际成本为零。总成本通常严格递增 (多生产总要多花钱), 这个条件一般根本不成立, 更与平均成本最小无关。
- B: $C'(Q_0) = C(Q_0)$ 是把 D 中的因子 Q_0 丢了。从量纲上就不对: 左边是“元/件”, 右边是“元”。
- C: $C'(Q_0) = Q_0 C(Q_0)$ 把 Q_0 乘错了边, 相当于 $\bar{C}'(Q_0) = 0$ 变形时把分子写成 $C'(Q) - QC(Q)$, 纯属求导法则用错。
- D: 与上面推导一致, 正确。

举例佐证. 取 $C(Q) = 1 + Q^2$, 则 $\bar{C}(Q) = \frac{1}{Q} + Q \geq 2$, 由均值不等式知 $Q_0 = 1$ 时平均成本最小, $\bar{C}(1) = 2$ 。此时 $C'(1) = 2$, $C(1) = 2$, $Q_0 C'(Q_0) = 1 \times 2 = 2 = C(Q_0)$, D 成立 ✓; 而 $C'(1) = 2 \neq 0$ (A 不成立), $C'(1) = 2 = C(1)$ 在此例中碰巧也成立 (因 $Q_0 = 1$), 换成 $C(Q) = 8 + Q^2$ 则 $Q_0 = 2\sqrt{2}$, $C'(Q_0) = 4\sqrt{2} \approx 5.66$, $C(Q_0) = 16$, B、C 均不成立, 只有 D 仍成立 ($2\sqrt{2} \times 4\sqrt{2} = 16$) ✓。

答案: D

结论

(1) **平均量与边际量的关系:** 对任意可导的 $f(Q)$, 令 $\bar{f} = \frac{f(Q)}{Q}$, 则

$$\bar{f}'(Q) = \frac{f'(Q) - \bar{f}(Q)}{Q}.$$

于是: 边际 > 平均时平均上升, 边际 < 平均时平均下降, 平均取极值处边际 = 平均。这条对平均成本、平均收益、平均产量一律适用, 几何上就是“边际成本曲线穿过平均成本曲线的最低点”。

(2) “平均量最小”这类条件, 第一步永远是对 $\frac{f(Q)}{Q}$ 用商的求导法则并令其为零。

易错

(1) 把“平均成本最小”读成“总成本最小”而选 A。

(2) 商的求导法则用错: 分子写成 $C'(Q) - C(Q)$, 丢了因子 Q (选 B); 或写成 $C'(Q) - QC(Q)$, 把 Q 乘错了边 (选 C)。可用量纲快速自查: 正确关系式两端必须同为“元”或同为“元/件”。

(3) 忽略题设只给了“可导”, 就去用二阶导数判别。本题只需极值的必要条件 (费马引理), C'' 未必存在。

题 22.10 2020 · 数三 · (11) 利润最大化的产量 ★★★☆☆

设某厂家某产品的产量为 Q ，成本 $C(Q) = 100 + 13Q$ ，设产品的单价为 P ，需求量 $Q(P) = \frac{800}{P+3} - 2$ ，则该厂家获得最大利润时的产量为 _____.

考点

需求函数给的是 Q 关于 P 的式子，而成本、利润都以 Q 为自变量，所以先把 P 反解成 Q 的函数，再写 $L(Q) = P(Q)Q - C(Q)$ 求驻点。

解

第一步：把价格表示成产量的函数。 由

$$Q = \frac{800}{P+3} - 2$$

解出 P ：

$$Q + 2 = \frac{800}{P+3} \Rightarrow P + 3 = \frac{800}{Q+2} \Rightarrow P = \frac{800}{Q+2} - 3 \quad (Q > 0).$$

(产销平衡，产量即销量，都记作 Q 。)

第二步：写出利润函数。 总收益

$$R(Q) = PQ = \left(\frac{800}{Q+2} - 3 \right) Q = \frac{800Q}{Q+2} - 3Q,$$

故利润

$$L(Q) = R(Q) - C(Q) = \frac{800Q}{Q+2} - 3Q - (100 + 13Q) = \frac{800Q}{Q+2} - 16Q - 100 \quad (Q > 0).$$

第三步：求驻点。 对第一项用商的求导法则：

$$\left(\frac{800Q}{Q+2} \right)' = \frac{800(Q+2) - 800Q \cdot 1}{(Q+2)^2} = \frac{1600}{(Q+2)^2}.$$

(也可先化简 $\frac{800Q}{Q+2} = 800 - \frac{1600}{Q+2}$ 再求导，结果相同。) 于是

$$L'(Q) = \frac{1600}{(Q+2)^2} - 16.$$

令 $L'(Q) = 0$ ：

$$\frac{1600}{(Q+2)^2} = 16 \Rightarrow (Q+2)^2 = 100 \Rightarrow Q+2 = 10 \text{ (舍去 } Q+2 = -10) \Rightarrow Q = 8.$$

第四步：判定为最大值。 在 $Q > 0$ 上

$$L''(Q) = -\frac{3200}{(Q+2)^3} < 0,$$

故 $L(Q)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是凹函数，唯一驻点 $Q = 8$ 即为最大值点。(也可直接看单调性： $Q < 8$ 时 $(Q+2)^2 < 100$ ， $L' > 0$ ； $Q > 8$ 时 $L' < 0$ 。)

所以该厂家获得最大利润时的产量为 $Q = 8$ 。

核对. 此时 $P = \frac{800}{10} - 3 = 77$, 最大利润 $L(8) = \frac{800 \times 8}{10} - 16 \times 8 - 100 = 640 - 128 - 100 = 412$ 。

取邻近值检验: $L(7) = \frac{5600}{9} - 112 - 100 \approx 410.2$, $L(9) = \frac{7200}{11} - 144 - 100 \approx 410.5$, 都小于 412 ✓。

答案: 8

结论

(1) 求最大利润产量的标准流程: $Q = Q(P) \Rightarrow P = P(Q) \Rightarrow R(Q) = P(Q)Q \Rightarrow L = R - C \Rightarrow L'(Q) = 0$ 。等价条件是 $MR = MC$: 本题 $MC = 13$, $MR = R'(Q) = \frac{1600}{(Q+2)^2} - 3$, 令其等于 13 同样得 $(Q+2)^2 = 100$, $Q = 8$ 。

(2) 形如 $\frac{aQ}{Q+b}$ 的分式, 先做带余除法写成 $a - \frac{ab}{Q+b}$, 求导、判号、求极限都会方便很多。

易错

(1) 不反解就把 $Q(P)$ 代进成本, 得到 $L(P)$ 后对 P 求导, 最后答出价格 77 —— 题目问的是产量。(用这条路走也能做, $L(P) = P \left(\frac{800}{P+3} - 2 \right) - 100 - 13 \left(\frac{800}{P+3} - 2 \right)$, 求导得 $P = 77$, 再回代得 $Q = 8$, 但多绕一大圈。)

(2) 解 $(Q+2)^2 = 100$ 时保留了 $Q = -12$ 。产量必须非负, 须舍去。

(3) 商的求导法则算错分子: $(800Q)'(Q+2) - 800Q(Q+2)' = 800(Q+2) - 800Q = 1600$, 常见的错误是写成 $800(Q+2) - 800Q \cdot Q$ 。

(4) 只找驻点不判别。填空题虽然只要答案, 但若 L' 有多个零点而不比较, 就可能选错分支。

题 22.11 2024 · 数三 · (14) 分段价格下最大利润 ★★★★★

设某产品价格函数为 $p = \begin{cases} 25 - 0.25Q, & Q \leq 20, \\ 35 - 0.75Q, & Q > 20, \end{cases}$ 其中 P 为价格, Q 为产量, 总成本函数 $C = 150 + 5Q + 0.25Q^2$. 求经营该产品可获得的最大利润为 _____。

考点

分段的价格函数 $\Rightarrow$ 分段的利润函数。两段各自求最值, 再比较; 分界点 $Q = 20$ 必须单独检查。

解

第一步: 写出分段的利润函数. 利润 $L = \text{总收益} - \text{总成本} = pQ - C$, 其中 $C = 150 + 5Q + 0.25Q^2$ 。
当 $0 \leq Q \leq 20$ 时, $p = 25 - 0.25Q$,

$$\begin{aligned} L(Q) &= (25 - 0.25Q)Q - (150 + 5Q + 0.25Q^2) \\ &= 25Q - 0.25Q^2 - 150 - 5Q - 0.25Q^2 \\ &= -0.5Q^2 + 20Q - 150. \end{aligned}$$

当 $Q > 20$ 时, $p = 35 - 0.75Q$,

$$\begin{aligned} L(Q) &= (35 - 0.75Q)Q - (150 + 5Q + 0.25Q^2) \\ &= 35Q - 0.75Q^2 - 150 - 5Q - 0.25Q^2 \\ &= -Q^2 + 30Q - 150. \end{aligned}$$

即

$$L(Q) = \begin{cases} -0.5Q^2 + 20Q - 150, & 0 \leq Q \leq 20, \\ -Q^2 + 30Q - 150, & Q > 20. \end{cases}$$

第二步：在第一段 $[0, 20]$ 上求最大值.

$$L'(Q) = -Q + 20 \geq 0 \quad \text{对一切 } Q \in [0, 20] \text{ 成立,}$$

(等号仅在 $Q = 20$ 处取到), 故 L 在 $[0, 20]$ 上单调递增, 最大值在右端点:

$$L(20) = -0.5 \times 400 + 20 \times 20 - 150 = -200 + 400 - 150 = 50.$$

注意: 抛物线 $-0.5Q^2 + 20Q - 150$ 的顶点恰在 $Q = 20$, 正好落在这一段的端点上.

第三步：在第二段 $Q > 20$ 上求最大值.

$$L'(Q) = -2Q + 30.$$

其零点 $Q = 15$ 不在区间 $(20, +\infty)$ 内; 当 $Q > 20$ 时 $L'(Q) = -2Q + 30 < -40 + 30 = -10 < 0$, 故 L 在 $(20, +\infty)$ 上严格递减. 于是这一段的利润恒小于其在 $Q \rightarrow 20^+$ 处的极限值

$$\lim_{Q \rightarrow 20^+} L(Q) = -400 + 600 - 150 = 50,$$

即在第二段上 $L(Q) < 50$, 取不到最大值.

第四步：比较并作答. 两段合起来看: L 在 $[0, 20]$ 上递增、在 $(20, +\infty)$ 上递减, 且

$$L(20) = 50 = \lim_{Q \rightarrow 20^+} L(Q),$$

说明 L 在 $Q = 20$ 处连续 (这也与价格函数在 $Q = 20$ 处连续相符: $25 - 0.25 \times 20 = 20$, $35 - 0.75 \times 20 = 20$, 两式都给出 $p = 20$). 因此 L 在 $Q = 20$ 处取得全局最大值

$$L_{\max} = L(20) = 50.$$

即产量 $Q = 20$ 、单价 $p = 20$ 时利润最大, 最大利润为 50.

数值核对. $L(18) = -162 + 360 - 150 = 48$, $L(20) = 50$, $L(22) = -484 + 660 - 150 = 26$, 确实在 $Q = 20$ 处最大 ✓.

答案: 50

结论

- (1) 分段函数求最值的标准做法：**每段内部求驻点 + 每段端点（含分界点的左右极限）逐一比较**。任何一段上的驻点若落到该段区间之外，就要改用单调性讨论端点。
- (2) 本题两段的驻点分别是 $Q = 20$ （落在第一段端点上）与 $Q = 15$ （落在第二段之外），所以最大值只能出现在分界点 $Q = 20$ ——这类“驻点都不在自己那一段内”的设计正是分段最值题的常见考法。
- (3) $L = pQ - C$ 中 p 是分段的， C 是整段统一的；只需把两个 p 分别代入同一个 $pQ - C$ 即可，不要把成本也拆开。

易错

- (1) 只算第二段的驻点 $Q = 15$ 就代入 $L = -Q^2 + 30Q - 150$ 得 $L(15) = -225 + 450 - 150 = 75$ 。但 $Q = 15 \leq 20$ 属于第一段，那里的利润公式是 $-0.5Q^2 + 20Q - 150$ ， $L(15) = -112.5 + 300 - 150 = 37.5$ ，根本不是 75。**驻点必须落在自己那一段的定义域内才有效。**
- (2) 忘记检查分界点 $Q = 20$ ，直接在两段“内部”找驻点，结果第一段找到 $Q = 20$ 却因为写成开区间而漏掉，最后答不出 50。
- (3) 把利润写成 $L = pQ - C$ 时漏掉固定成本 150，或把 $-0.25Q^2$ 与成本里的 $+0.25Q^2$ 合并时符号出错——第一段的二次项系数是 $-0.25 - 0.25 = -0.5$ ，第二段是 $-0.75 - 0.25 = -1$ 。
- (4) 题目问的是“最大利润”（数值 50），不是“最大利润时的产量”（20），两者都算出来了要分清问的是哪一个。

第二十三讲 第一编串讲：积分等式与不等式的证明

23.1 积分等式与积分不等式的证明

适用：数一二三

题 23.1 2010 · 数一 · (17) 2010 · 数二 · (16) 2010 · 数三 · (18) 跨卷重复 积分大小比较与极限

★★★★☆

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n = 1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;

(II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

考点

(I) 比较两个积分的大小, 只需比较被积函数——关键不等式是 $\ln(1+t) < t$ ($t > 0$)。 (II) 上一问给出的不等式正好是夹逼的上界, 而上界 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ 是可以分部积分算出来的 $\frac{1}{(n+1)^2} \rightarrow 0$ 。两问环环相扣, 这是命题人的明确暗示。

解

预备：先把绝对值去掉。积分区间是 $(0, 1)$, 此上 $\ln t < 0$, 故

$$|\ln t| = -\ln t > 0, \quad t \in (0, 1).$$

又 $t \in (0, 1)$ 时 $1 < 1+t < 2$, 故 $\ln(1+t) > 0$ 。两个被积函数在 $(0, 1)$ 上都是正的。

(两个积分在 $t \rightarrow 0^+$ 处是反常积分: $|\ln t| \rightarrow +\infty$ 。但它们都收敛——第 (II) 问会算出 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt = \frac{1}{(n+1)^2} < +\infty$, 而另一个更小, 故也收敛。下面的比较对反常积分同样成立。)

(I) 比较大小.

第一步：证关键不等式 $\ln(1+t) < t$ ($t > 0$)。令

$$\varphi(t) = t - \ln(1+t), \quad t \geq 0.$$

则 $\varphi(0) = 0$, 且

$$\varphi'(t) = 1 - \frac{1}{1+t} = \frac{t}{1+t} > 0 \quad (t > 0),$$

所以 φ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加, $t > 0$ 时 $\varphi(t) > \varphi(0) = 0$, 即

$$0 < \ln(1+t) < t, \quad t > 0.$$

第二步：升到 n 次幂。上式两端在 $t \in (0, 1)$ 上都是正数, 而 $s \mapsto s^n$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加, 故对每个正整数 n ,

$$[\ln(1+t)]^n < t^n, \quad t \in (0, 1).$$

(此处「两端为正」是必须交代的：若允许负数， n 为偶数时不等号会翻转。)

第三步：乘正因子并积分。两端同乘正数 $|\ln t|$ ，不等号方向不变：

$$|\ln t| [\ln(1+t)]^n < t^n |\ln t|, \quad t \in (0, 1).$$

由定积分的保序性（被积函数连续且在开区间上严格小于，故积分严格小于），得

$$\boxed{\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 t^n |\ln t| dt} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

第一步：定上下界。被积函数在 $(0, 1)$ 上恒正，故 $u_n > 0$ ；由 (I)，

$$0 < u_n < \int_0^1 t^n |\ln t| dt =: v_n.$$

第二步：算出 v_n 。 $|\ln t| = -\ln t$ ，用分部积分（取 $u = \ln t$ ， $dv = t^n dt$ ）：

$$\begin{aligned} \int_0^1 t^n \ln t dt &= \frac{t^{n+1}}{n+1} \ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \left(0 - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^{n+1} \ln t}{n+1} \right) - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^n dt. \end{aligned}$$

其中 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} \ln t = 0$ （幂函数压过对数，可用洛必达： $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{t^{-(n+1)}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/t}{-(n+1)t^{-(n+2)}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-t^{n+1}}{n+1} = 0$ ）。又 $\int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$ ，于是

$$\int_0^1 t^n \ln t dt = -\frac{1}{(n+1)^2}, \quad v_n = \int_0^1 t^n |\ln t| dt = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

第三步：夹逼。

$$0 < u_n < \frac{1}{(n+1)^2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 0,$$

由夹逼准则

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0}.$$

解法二（对 u_n 直接放缩，更快）。 在 $(0, 1)$ 上 $0 < \ln(1+t) < \ln 2 < 1$ ，故 $[\ln(1+t)]^n < (\ln 2)^n$ ，从而

$$0 < u_n < (\ln 2)^n \int_0^1 |\ln t| dt = (\ln 2)^n \cdot 1 = (\ln 2)^n \rightarrow 0$$

(这里 $\int_0^1 (-\ln t) dt = (t - t \ln t)|_0^1 = 1$ ，是上式取 $n = 0$ 的特例)。因 $0 < \ln 2 \approx 0.693 < 1$ ，几何级数式地趋于 0。这个上界收敛得比 $\frac{1}{(n+1)^2}$ 快得多，也更贴近 u_n 的真实衰减速度。

验算。 数值积分：

n	1	2	3	5	10
u_n	0.20876	0.07131	0.02969	0.006857	0.0003560
$v_n = \frac{1}{(n+1)^2}$	0.25	0.11111	0.0625	0.027778	0.0082645
$(\ln 2)^n$	0.69315	0.48045	0.33303	0.16005	0.025617

每一列都有 $0 < u_n < v_n$, (I) 的结论得到验证 ✓; u_n 单调递减且迅速趋于 0 ($n = 100$ 时 $u_n \approx 2.2 \times 10^{-20}$), (II) 的结论无误 ✓

结论

(i) 比较两个定积分的标准思路: 同区间、同变量时, 直接比较被积函数——若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f \leq \int_a^b g$; 若还在某个子区间上严格小于且函数连续, 则严格小于。

(ii) 必背不等式 (都可由「作差 + 求导」证得):

$$\ln(1+t) < t \ (t > 0), \quad e^t > 1+t \ (t \neq 0), \quad \sin t < t \ (t > 0), \quad \frac{t}{1+t} < \ln(1+t) \ (t > 0).$$

(iii) 必记积分:

$$\int_0^1 t^n \ln t \, dt = -\frac{1}{(n+1)^2}, \quad \int_0^1 t^n |\ln t| \, dt = \frac{1}{(n+1)^2}, \quad \int_0^1 |\ln t| \, dt = 1.$$

(iv) 含参积分求极限的通用套路: 不去算积分本身, 而是放缩成能算的积分再夹逼。第 (I) 问给出的不等式往往就是第 (II) 问要用的那个上界——分问的题要有「前一问是工具」的意识。

易错

(1) 忘记去绝对值或去错方向: $t \in (0, 1)$ 时 $\ln t < 0$, $|\ln t| = -\ln t$ 。若写成 $|\ln t| = \ln t$, v_n 会算成负数, 与「积分正值」矛盾。

(2) 把 $\ln(1+t) < t$ 直接升幂而不说明两端为正。不等式两边取 n 次幂需要非负条件, 这是评分点。

(3) 第 (II) 问企图硬算 u_n 。 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n \, dt$ 没有初等表达式, 方向一开始就错了。含参数 n 的积分求极限, 绝大多数是「放缩 + 夹逼」。

(4) 夹逼时只给上界不给下界。必须写出 $0 < u_n$ (由被积函数恒正), 否则夹逼准则不成立。

(5) 把极限与积分随意交换: 写「 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \int_0^1 |\ln t| \lim_{n \rightarrow \infty} [\ln(1+t)]^n \, dt = 0$ 」。结论虽对, 但本科阶段没有证明这一交换合法的工具 (需控制收敛定理), 而且 $|\ln t|$ 在 $t \rightarrow 0^+$ 处无界, 属于反常积分, 交换更需谨慎。考场上应老实用夹逼。

(6) 分部积分时漏掉 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} \ln t = 0$ 的说明。这是反常积分, 端点极限必须交代。

题 23.2

2014 · 数二 · (19)

2014 · 数三 · (19)

跨卷重复

积分不等式的证明 ★★★★★

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$. 证明:

$$(I) \quad 0 \leq \int_a^x g(t) \, dt \leq x - a, \quad x \in [a, b];$$

$$(II) \int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

考点

(I) 用 $0 \leq g \leq 1$ 对被积函数作最简单的放缩。(II) 积分限里带着变限积分, 标准做法是**把要证的不等式移项、令为辅助函数 $F(x)$, 证 $F'(x) \geq 0$ 且 $F(a) = 0$** ——这是「变限积分构造辅助函数证不等式」的模板题。第 (I) 问提供的 $\int_a^x g \leq x - a$ 正是判断 $F' \geq 0$ 时要用的那把钥匙。

解

(I) 由已知 $0 \leq g(t) \leq 1$ 对一切 $t \in [a, b]$ 成立。设 $x \in [a, b]$, 则 $x \geq a$, 积分区间 $[a, x]$ 方向为正, 可以用定积分的保序性 (若在 $[a, x]$ 上 $\alpha(t) \leq \beta(t)$, 则 $\int_a^x \alpha \leq \int_a^x \beta$)。

左边: 由 $g(t) \geq 0$ 得

$$\int_a^x g(t) dt \geq \int_a^x 0 dt = 0.$$

右边: 由 $g(t) \leq 1$ 得

$$\int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x 1 dt = x - a.$$

合起来

$$0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, \quad x \in [a, b].$$

($x = a$ 时两端与中间都为 0, 结论仍成立。)

特别地取 $x = b$, 记

$$c := \int_a^b g(t) dt, \quad 0 \leq c \leq b - a,$$

于是 $a \leq a + c \leq b$, 即 (II) 中的积分上限 $a + \int_a^b g$ 确实落在 $[a, b]$ 内, f 在那里有定义——这一点必须先确认, 否则 (II) 的式子无意义。

(II) 把要证的不等式移项, 构造辅助函数: 对 $x \in [a, b]$ 令

$$F(x) = \int_a^x f(t)g(t) dt - \int_a^{a+\int_a^x g(t) dt} f(t) dt.$$

由 (I), 当 x 在 $[a, b]$ 中变动时 $a + \int_a^x g \in [a, x] \subset [a, b]$, 所以 F 在 $[a, b]$ 上有定义。显然

$$F(a) = 0 - \int_a^a f = 0,$$

而要证的正是 $F(b) \geq 0$ 。

求 F' . f, g 连续, 故第一项的导数是 $f(x)g(x)$ 。第二项是复合的变限积分: 记 $\Phi(u) = \int_a^u f(t) dt$,

$u(x) = a + \int_a^x g(t) dt$, 则 $\Phi'(u) = f(u)$ 、 $u'(x) = g(x)$, 由链式法则

$$\frac{d}{dx} \Phi(u(x)) = f(u(x))g(x) = f\left(a + \int_a^x g(t) dt\right)g(x).$$

于是

$$F'(x) = f(x)g(x) - f\left(a + \int_a^x g(t) \, dt\right)g(x) = g(x) \left[f(x) - f\left(a + \int_a^x g(t) \, dt\right) \right].$$

判 F' 的符号. 这是全题的关键, 两个因子分别看:

- $g(x) \geq 0$ (已知);
- 由 (I), $\int_a^x g(t) \, dt \leq x - a$, 故 $a + \int_a^x g(t) \, dt \leq x$. 又 f 单调增加, 自变量小则函数值不大, 所以 $f\left(a + \int_a^x g\right) \leq f(x)$, 即方括号 ≥ 0 .

两个非负因子相乘, 得

$$F'(x) \geq 0, \quad x \in [a, b].$$

收尾. F 在 $[a, b]$ 上单调不减, 故

$$F(b) \geq F(a) = 0,$$

即

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx - \int_a^{a+\int_a^b g(t) \, dt} f(x) \, dx \geq 0,$$

也就是

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t) \, dt} f(x) \, dx \leq \int_a^b f(x)g(x) \, dx.$$

证毕。

解法二 (不用辅助函数, 直接拆区间估计). 仍记 $c = \int_a^b g(t) \, dt$, 由 (I) 有 $a \leq a+c \leq b$. 作差并在分点 $a+c$ 处拆开:

$$\begin{aligned} \int_a^b fg \, dx - \int_a^{a+c} f \, dx &= \int_a^{a+c} fg \, dx + \int_{a+c}^b fg \, dx - \int_a^{a+c} f \, dx \\ &= \int_{a+c}^b f(x)g(x) \, dx - \int_a^{a+c} f(x)[1-g(x)] \, dx. \end{aligned}$$

两项分别用 f 的单调性与 $f(a+c)$ 比较:

在 $[a+c, b]$ 上 $x \geq a+c$, 故 $f(x) \geq f(a+c)$, 又 $g \geq 0$, 所以

$$\int_{a+c}^b fg \, dx \geq f(a+c) \int_{a+c}^b g(x) \, dx;$$

在 $[a, a+c]$ 上 $x \leq a+c$, 故 $f(x) \leq f(a+c)$, 又 $1-g \geq 0$, 所以

$$\int_a^{a+c} f(x)[1-g(x)] \, dx \leq f(a+c) \int_a^{a+c} [1-g(x)] \, dx.$$

(注意两处的「配重」都是同一个常数 $f(a+c)$ ，这正是选 $a+c$ 作分点的用意。) 相减：

$$\begin{aligned} \int_a^b fg \, dx - \int_a^{a+c} f \, dx &\geq f(a+c) \left\{ \int_{a+c}^b g \, dx - \int_a^{a+c} [1-g] \, dx \right\} \\ &= f(a+c) \left\{ \int_{a+c}^b g \, dx + \int_a^{a+c} g \, dx - c \right\} \\ &= f(a+c) \left\{ \int_a^b g \, dx - c \right\} = f(a+c) \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

结论同上。(这个解法的好处是完全不用求导，代价是要看出「以 $a+c$ 为分点、以 $f(a+c)$ 为配重」.)

几何解释与数值检验. 第 (II) 问说的是：把权重 $g \in [0, 1]$ 加到 f 上再积分，不小于「把总权重 $c = \int g$ 全部压到区间最左端 (f 最小处)」的结果——因为 f 递增，权重放在左边最吃亏。取 $[a, b] = [0, 2]$, $f(x) = e^x - 2$ (单调增，且取值有正有负，防止「都取正」蒙混过关)， $g(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh(2x-2) \in (0, 1)$ ：数值算得 $c = \int_0^2 g = 1.0000$ ，左端 $\int_0^1 f \, dx = -0.2817$ ，右端 $\int_0^2 fg \, dx = 2.4109$ ，确有左端 $\leq$ 右端 $\checkmark$ 随机生成三百组满足条件的 (f, g) 做同样检验，右端减左端的最小值为 $0.3077 > 0$ ，无反例 $\checkmark$

结论

(i) 证「含变限积分的不等式」的模板：把不等式写成 $A(b) \geq B(b)$ ，令 $F(x) = A(x) - B(x)$ ，验证 $F(a) = 0$ (或某端点为 0) 并证 $F'(x) \geq 0$ ，则 $F(b) \geq F(a) = 0$ 。上限里套着积分时用链式法则求导。

(ii) 复合变限积分求导： $\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t) \, dt = f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 。本题 $\varphi(x) = a + \int_a^x g$, $\varphi'(x) = g(x)$ 。

(iii) f 单调 + 权函数 $0 \leq g \leq 1$ 是一类经典组合，核心事实是 $a + \int_a^x g \leq x$ ：权重被「压缩」后落点总不超过原点位置，配合 f 递增就得到 $f(a + \int_a^x g) \leq f(x)$ 。

(iv) 多问的证明题，前一问几乎一定是后一问的引理。做 (II) 卡住时，第一反应应是「(I) 的结论怎么用上」。

易错

(1) 不检查上限的合法性。必须由 (I) 指出 $a \leq a + \int_a^b g \leq b$ ，否则 $\int_a^{a+\int_a^b g} f$ 可能超出 f 的定义域，整个式子无意义。这是 (I) (II) 之间的桥。

(2) 求导时漏掉外层因子 $g(x)$ ，写成 $F'(x) = f(x)g(x) - f(a + \int_a^x g)$ 。上限是 x 的函数，链式法则的内导数 $g(x)$ 不能丢；漏掉后就再也提不出公因子 $g(x)$ ，符号也判不了。

(3) 把 f 单调增加误用成 $f \geq 0$ 。题目没说 f 非负， f 完全可以取负值。所有放缩都只能用「单调性 $\Rightarrow$ 函数值的比较」，不能用 $f \geq 0$ 。解法二里用 $f(a+c)$ 作配重时， $f(a+c)$ 的正负也无关紧要，因为最后乘的是 0。

(4) 解法二中把两个不等式的方向搞反： $[a, a+c]$ 上是 $f(x) \leq f(a+c)$ ，且该项前面带负号，所以放大 f 会减小整体，方向要格外小心。

- (5) 想用积分中值定理一步到位: $\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$ 。这一步本身就要求 g 不变号 (这里成立), 但得到的 ξ 位置未知, 无法与 $a+c$ 比较, 走不通。老实构造 $F(x)$ 更稳。
- (6) 只写 $F'(x) \geq 0$ 就下结论, **漏掉** $F(a) = 0$ 。单调不减只说明 $F(b) \geq F(a)$, 必须算出 $F(a) = 0$ 才能得到 $F(b) \geq 0$ 。

第二编 常微分方程与差分方程

第二十四讲 一阶微分方程

24.1 一阶方程：可分离、齐次、线性、伯努利

适用：数一二三

题 24.1 2011 · 数一 · (10) 2011 · 数二 · (10) 跨卷重复 一阶线性方程初值解 ★★☆☆☆

微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的求解。本题积分因子恰好把右端的 e^{-x} 消掉，方程化成「导数等于 $\cos x$ 」，一步积分即可。

解

方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 是一阶线性非齐次方程， $P(x) = 1$ ， $Q(x) = e^{-x} \cos x$ 。

第一步：乘积分因子。取

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{\int 1 dx} = e^x.$$

两边同乘 e^x ($e^x > 0$ ，不会丢解也不会增根)：

$$e^x y' + e^x y = e^x \cdot e^{-x} \cos x = \cos x.$$

左端正是乘积的导数： $(e^x y)' = e^x y' + e^x y$ ，于是

$$(e^x y)' = \cos x.$$

第二步：积分。

$$e^x y = \int \cos x dx = \sin x + C,$$

故通解为

$$y = e^{-x} (\sin x + C).$$

第三步：定常数。代入 $y(0) = 0$ ：

$$0 = e^0 (\sin 0 + C) = C \implies C = 0.$$

所以

$$y = e^{-x} \sin x.$$

验算。由 $y = e^{-x} \sin x$ 得

$$y' = -e^{-x} \sin x + e^{-x} \cos x,$$

于是

$$y' + y = (-e^{-x} \sin x + e^{-x} \cos x) + e^{-x} \sin x = e^{-x} \cos x,$$

与原方程相符；又 $y(0) = e^0 \sin 0 = 0$ ，初值条件也满足。答案： $e^{-x} \sin x$

结论

一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解公式

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right).$$

当 $P(x) \equiv a$ 为常数、 $Q(x) = e^{-ax}g(x)$ 时, 积分因子 e^{ax} 恰把指数抵消, 方程直接化为 $(e^{ax}y)' = g(x)$, 这是本题这类「 e^{-x} ·三角函数」型右端的固定套路。

易错

(1) 积分因子写成 e^{-x} (把 P 的符号弄反), 结果左端凑不成完全导数。记住: $\mu = e^{+\int P}$, 是让 $(\mu y)' = \mu(y' + Py)$ 成立的那一个。

(2) 套通解公式时把常数 C 落在括号外, 写成 $y = e^{-x} \sin x + C$ 。 C 必须留在积分因子的括号内, 否则它不是齐次解的倍数。

题 24.2 2012 · 数二 · (12) 一阶线性微分方程 ★★☆☆☆

微分方程 $y dx + (x - 3y^2) dy = 0$ 满足条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

对 y 是二次、对 x 是一次的方程, 把 x 看作未知函数、 y 看作自变量, 方程立刻变成关于 $x = x(y)$ 的一阶线性方程。这是「反客为主」的经典题型。

解

第一步: 判断该以谁为自变量。若把 y 看成 x 的函数, 方程写成

$$y + (x - 3y^2) \frac{dy}{dx} = 0,$$

其中出现 y^2 , 既不是线性方程, 也不是齐次方程, 不好处理。但方程对 x 只有一次幂, 故改以 y 为自变量、 x 为未知函数。

第二步: 化为一阶线性方程。用 dy 除原式 (在初值点附近 $y \neq 0$):

$$y \frac{dx}{dy} + x - 3y^2 = 0,$$

即

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = 3y.$$

这是关于 $x(y)$ 的一阶线性方程, $P(y) = \frac{1}{y}$, $Q(y) = 3y$ 。

第三步: 积分因子求解。 $\mu(y) = e^{\int \frac{1}{y} dy} = e^{\ln y} = y$ (初值点 $y = 1 > 0$, 取 $y > 0$ 的分支)。两边乘 y :

$$y \frac{dx}{dy} + x = 3y^2, \quad \text{即} \quad \frac{d}{dy}(xy) = 3y^2.$$

积分得

$$xy = y^3 + C.$$

第四步：定常数。代入 $y|_{x=1} = 1$ ，即点 $(x, y) = (1, 1)$ ：

$$1 \cdot 1 = 1^3 + C \implies C = 0.$$

于是 $xy = y^3$ 。因 $y \neq 0$ （初值 $y = 1$ ，且由 $xy = y^3$ 与连续性， y 在初值附近保持正号），约去 y 得

$$x = y^2.$$

再解出 y ：由 $y(1) = 1 > 0$ 取正根，

$$y = \sqrt{x} \quad (x > 0).$$

验算。取 $y = \sqrt{x}$ ，则 $dy = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ ，代入原式左端：

$$y dx + (x - 3y^2) dy = \sqrt{x} dx + (x - 3x) \cdot \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} dx - \frac{2x}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} dx - \sqrt{x} dx = 0,$$

方程满足；又 $x = 1$ 时 $y = 1$ ，初值条件满足。

答案： $\sqrt{x}$

结论

(1) **互换自变量：**方程对 y 非线性、对 x 线性时，改写成 $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$ ，再套一阶线性方程通解公式

$$x = e^{-\int P(y) dy} \left(\int Q(y) e^{\int P(y) dy} dy + C \right).$$

(2) 本题还有一条一眼看穿的捷径：左端的 $y dx + x dy$ 恰好是 $d(xy)$ ，于是原式即 $d(xy) = d(y^3)$ ，直接给出 $xy = y^3 + C$ ，与第三步完全一致（本题 $C = 0$ ）。这一招靠的是**认出 $d(xy)$ 这个组合**，看得出就赚，看不出就走（1）的正路。

易错

(1) 死盯着 y 是未知函数不放，硬套齐次或伯努利，越算越乱。看到「 dx 前系数与 dy 前系数」中 x 只出现一次方，就应立即想到互换角色。

(2) 解到 $xy = y^3$ 就停笔。填空题要求写出 $y = y(x)$ ，必须约去 y 并按**初值取正根** $y = \sqrt{x}$ ，而不是 $y = \pm\sqrt{x}$ 。

(3) 积分因子 $e^{\int \frac{1}{y} dy} = |y|$ ，本题因初值 $y = 1 > 0$ 才可写成 y ，应交代一句。

题 24.3 2014 · 数一 · (11) 齐次微分方程求解 ★★★☆☆

微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

齐次微分方程。把 $\ln x - \ln y$ 合并成 $-\ln \frac{y}{x}$ ，方程右端只含 $\frac{y}{x}$ ，令 $u = \frac{y}{x}$ 化为可分离变量方程。

解

第一步：识别为齐次方程。由初值 $y(1) = e^3 > 0$ 及连续性，在初值附近 $x > 0, y > 0$ ，对数有意义，且

$$\ln x - \ln y = -(\ln y - \ln x) = -\ln \frac{y}{x}.$$

原方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 两边除以 x ($x > 0$) 得

$$y' = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x},$$

右端只依赖于 $\frac{y}{x}$ ，是齐次方程。

第二步：换元 $u = \frac{y}{x}$ 。令 $y = ux$ ，则 $y' = u + x \frac{du}{dx}$ ，代入上式：

$$u + x \frac{du}{dx} = u \ln u \implies x \frac{du}{dx} = u(\ln u - 1).$$

第三步：分离变量。初值处 $u(1) = \frac{e^3}{1} = e^3$ ，此时 $\ln u - 1 = 3 - 1 = 2 \neq 0$ ， $u > 0$ ，故在初值附近 $u(\ln u - 1) \neq 0$ ，可以分离：

$$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}.$$

左端令 $v = \ln u - 1$ ，则 $dv = \frac{du}{u}$ ，于是

$$\int \frac{dv}{v} = \int \frac{dx}{x} \implies \ln |v| = \ln x + C_1 \implies v = Cx,$$

即

$$\ln \frac{y}{x} - 1 = Cx.$$

第四步：定常数。代入 $x = 1, y = e^3$ ： $\ln e^3 - 1 = 3 - 1 = 2$ ，而右端为 C ，故 $C = 2$ 。于是

$$\ln \frac{y}{x} = 2x + 1 \implies \frac{y}{x} = e^{2x+1} \implies y = xe^{2x+1} \quad (x > 0).$$

验算。由 $y = xe^{2x+1}$ 得

$$y' = e^{2x+1} + 2xe^{2x+1} = (1 + 2x)e^{2x+1},$$

又 $\frac{y}{x} = e^{2x+1}$ ，故 $\ln x - \ln y = -\ln \frac{y}{x} = -(2x + 1)$ 。代入原方程左端：

$$xy' + y(\ln x - \ln y) = x(1 + 2x)e^{2x+1} + xe^{2x+1} \cdot [-(2x + 1)] = 0,$$

成立；且 $y(1) = 1 \cdot e^3 = e^3$ ，初值条件满足。

答案： xe^{2x+1}

结论

齐次方程 $y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的标准解法：令 $u = \frac{y}{x}$ ，由 $y' = u + xu'$ 得可分离变量方程

$$x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u.$$

识别齐次的信号之一就是出现 $\ln x - \ln y$ 、 $\frac{x^2 + y^2}{xy}$ 、 $\arctan \frac{y}{x}$ 这类「零次齐次组合」——先把它们统一写成 $\frac{y}{x}$ 的函数。

易错

- (1) 把 $\ln x - \ln y$ 写成 $\ln \frac{y}{x}$ ，符号弄反，方程就成了 $y' = -\frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$ ，最后会得到 $y = xe^{\frac{4}{x}-1}$ 这样的错误答案；稳妥办法是算完回代验证。
- (2) 分离变量后写成 $\ln(\ln u - 1) = \ln x + C$ 再取指数时把 C 当成加性常数，得到 $\ln u - 1 = x + C$ 。指数化后常数是乘性的： $\ln u - 1 = Cx$ 。
- (3) 忘记最后从 $\ln \frac{y}{x} = 2x + 1$ 解出显式 y 。

题 24.4 2019 · 数一 · (10) 一阶方程求特解 ★★☆☆☆

微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

方程里只出现 yy' 与 y^2 ，说明真正的未知函数是 $u = y^2$ ：因为 $u' = 2yy'$ ，换元后立刻变成一阶线性（且可分离）方程。

解

解法一（换元 $u = y^2$ ）。

原方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 即

$$2yy' = y^2 + 2.$$

令 $u = y^2$ ，则 $\frac{du}{dx} = 2y \frac{dy}{dx} = 2yy'$ ，方程化为

$$u' = u + 2, \quad \text{即} \quad u' - u = 2.$$

这是常系数一阶线性方程，乘积分因子 e^{-x} ：

$$(ue^{-x})' = u'e^{-x} - ue^{-x} = 2e^{-x},$$

两边积分得 $ue^{-x} = -2e^{-x} + C$ ，即

$$u = Ce^x - 2, \quad \text{亦即} \quad y^2 = Ce^x - 2.$$

代入初值 $y(0) = 1$ ： $1 = C - 2$ ，故 $C = 3$ ，于是

$$y^2 = 3e^x - 2.$$

开方时的符号选取。 $y(0) = 1 > 0$ ，而解在其存在区间上连续；若某处 $y = 0$ ，则原方程给出 $-0 - 2 = 0$ ，矛盾，故 y 恒不为零，由连续性 y 恒正。所以取正根

$$y = \sqrt{3e^x - 2} \quad \left(x > \ln \frac{2}{3}\right).$$

解法二(直接分离变量). 把方程写成 $\frac{2y \, dy}{y^2 + 2} = dx$, 左端分子恰是分母的微分: $d(y^2 + 2) = 2y \, dy$, 故

$$\ln(y^2 + 2) = x + C_1 \implies y^2 + 2 = Ce^x,$$

与上面一致; 由 $y(0) = 1$ 得 $C = 3$.

验证. 取 $y = \sqrt{3e^x - 2}$, 则 $y^2 = 3e^x - 2$, 两边对 x 求导得 $2yy' = 3e^x$; 而 $y^2 + 2 = 3e^x$. 故 $2yy' - y^2 - 2 = 3e^x - 3e^x = 0$, 方程满足; 又 $y(0) = \sqrt{3 - 2} = 1$, 初值满足.

答案: $\sqrt{3e^x - 2}$

结论

形如 $y' = f(x)y + g(x)y^{-1}$ (即伯努利方程 $n = -1$) 或只含 yy' 与 y^2 的方程, 统一用代换 $u = y^2$ 、 $u' = 2yy'$ 化为关于 u 的一阶线性方程. 一阶线性方程 $u' + p(x)u = q(x)$ 的通解公式: $u = e^{-\int p \, dx} \left(\int q e^{\int p \, dx} \, dx + C \right)$.

易错

最常见的失分点是把答案写成 $y = \pm\sqrt{3e^x - 2}$ ——初值问题的解是唯一的一支, 必须由 $y(0) = 1 > 0$ 舍去负号. 其次是把 $2yy'$ 误当作 $(2y)'$ 或 $(y^2)'$ 的一半时算错系数: $(y^2)' = 2yy'$, 不带额外因子.

题 24.5

2024 · 数一 · (14)

2024 · 数二 · (13)

跨卷重复

换元法解一阶方程 ★★★☆☆

微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为 _____.

考点

右端只依赖 $x+y$ 这个组合, 标准做法是令 $u = x+y$, 则 $u' = 1+y'$, 方程立刻变成关于 u 的可分离变量方程.

解

第一步: 换元.

方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 的右端只是 $x+y$ 的函数, 令

$$u = u(x) = x + y(x),$$

则 $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$, 即 $y' = u' - 1$. 代入原方程:

$$u' - 1 = \frac{1}{u^2} \implies u' = 1 + \frac{1}{u^2} = \frac{u^2 + 1}{u^2}.$$

(注意 $u \neq 0$, 否则原方程右端无意义; 初值处 $u(1) = 1 + 0 = 1 \neq 0$, 由连续性在解的存在区间上 $u > 0$.)

第二步: 分离变量并积分.

$$\frac{u^2}{u^2+1} \mathrm{d}u = \mathrm{d}x.$$

左端把假分式化真： $\frac{u^2}{u^2+1} = 1 - \frac{1}{u^2+1}$ ，故

$$\int \left(1 - \frac{1}{u^2+1}\right) \mathrm{d}u = \int \mathrm{d}x \Rightarrow u - \arctan u = x + C.$$

第三步：回代并定常数.

把 $u = x + y$ 代回：

$$(x + y) - \arctan(x + y) = x + C \Rightarrow y - \arctan(x + y) = C$$

(两端的 x 恰好消掉，这正是本题化简的关键).

由 $y(1) = 0$ ，此时 $x + y = 1$ ：

$$0 - \arctan 1 = C \Rightarrow C = -\frac{\pi}{4}.$$

故所求解为

$$y - \arctan(x + y) = -\frac{\pi}{4}, \quad \text{即} \quad y = \arctan(x + y) - \frac{\pi}{4}.$$

验证. 对 $y = \arctan(x + y) - \frac{\pi}{4}$ 两边关于 x 求导 (隐函数求导)：

$$y' = \frac{1 + y'}{1 + (x + y)^2} \Rightarrow y'[1 + (x + y)^2] = 1 + y' \Rightarrow y'(x + y)^2 = 1,$$

即 $y' = \frac{1}{(x + y)^2}$ ，原方程成立；又 $x = 1, y = 0$ 时右端 $= \arctan 1 - \frac{\pi}{4} = 0 = y$ ，初值成立.

答案： $y = \arctan(x + y) - \frac{\pi}{4}$ (即 $y - \arctan(x + y) = -\frac{\pi}{4}$)

结论

一阶方程 $y' = f(ax + by + c)$ 一律令 $u = ax + by + c$ ，则 $u' = a + by' = a + bf(u)$ ，化为可分离变量方程 $\frac{\mathrm{d}u}{a + bf(u)} = \mathrm{d}x$. 本题 $a = b = 1, f(u) = u^{-2}$ ，是这个模板最典型的一例. 另外记住 $\int \frac{u^2}{u^2+1} \mathrm{d}u = u - \arctan u + C$ ：分子次数不低于分母时先做多项式除法.

易错

一是换元后忘了 $y' = u' - 1$ 里的那个 -1 ，直接写 $u' = u^{-2}$ ；二是急于把答案写成显式 $y = \dots$ ，本题的解是**隐式**的， $y - \arctan(x + y) = -\frac{\pi}{4}$ 已经是最终答案，不必也不能解出显式初等表达；三是定常数时用错点：初值 $y(1) = 0$ 对应 $u = x + y = 1$ ，不是 $u = 0$.

题 24.6 2025 · 数三 · (13) 一阶线性方程初值问题 ★★☆☆☆

微分方程 $xy' - y + x^2e^x = 0$ 满足条件 $y(1) = -e$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

化为标准形 $y' - \frac{1}{x}y = -xe^x$, 积分因子 $\frac{1}{x}$, 乘上去左端就是 $\left(\frac{y}{x}\right)'$ ——这是「 x 的幂次型」线性方程最省力的写法.

解

第一步：化标准形.

初值点 $x = 1 > 0$, 故在 $x > 0$ 上讨论. 把 $xy' - y + x^2e^x = 0$ 两边除以 x :

$$y' - \frac{1}{x}y = -xe^x, \quad p(x) = -\frac{1}{x}, \quad q(x) = -xe^x.$$

第二步：积分因子.

$$\mu(x) = e^{\int (-1/x) dx} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}.$$

两边同乘 $\frac{1}{x}$, 左端恰是商的导数:

$$\frac{y'}{x} - \frac{y}{x^2} = \left(\frac{y}{x}\right)' = -e^x.$$

(这一步也可以不用公式, 直接把原方程 $xy' - y = -x^2e^x$ 两边除以 x^2 , 利用 $\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{xy' - y}{x^2}$ 一眼看出.)

第三步：积分并定常数.

$$\frac{y}{x} = \int (-e^x) dx = -e^x + C \implies y = x(C - e^x).$$

由 $y(1) = -e$:

$$1 \cdot (C - e) = -e \implies C = 0.$$

故

$$\boxed{y = -xe^x}.$$

验证. $y = -xe^x$, $y' = -e^x - xe^x$, 代入原方程左端:

$$xy' - y + x^2e^x = (-xe^x - x^2e^x) - (-xe^x) + x^2e^x = -xe^x - x^2e^x + xe^x + x^2e^x = 0,$$

恒等于零; 又 $y(1) = -1 \cdot e = -e$, 初值也满足.

答案: $-xe^x$

结论

一阶线性方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的通解公式

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right).$$

特别地 $p(x) = -\frac{n}{x}$ 时积分因子为 x^{-n} , 左端恒为 $\left(\frac{y}{x^n}\right)'$, 见到 $xy' - ny$ 就该条件反射地想到除以 x^{n+1} .

易错

一是符号：移项后 $q(x) = -xe^x$ 带负号，漏掉会得到 $y = xe^x$ ，与初值 $-e$ 对不上；二是积分因子 $e^{-\ln x}$ 误算成 $e^{\ln x} = x$ ；三是求出 $\frac{y}{x} = -e^x + C$ 后忘记乘回 x ，直接把 $-e^x$ 当答案。定常数后务必像上面那样把解回代原方程验一遍，这类题回代只需两行。

题 24.7 2014 · 数二 · (16) 解微分方程求极值 ★★★☆☆

已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $x^2 + y^2 y' = 1 - y'$ ，且 $y(2) = 0$ ，求 $y(x)$ 的极大值与极小值。

考点

可分离变量方程 + 极值判定。方程整理后 $y' = \frac{1-x^2}{1+y^2}$ ，分母恒正，所以 y' 的符号完全由 $1-x^2$ 决定，驻点与增减性一眼可见；极值的具体数值再由隐式通解解出。

解

第一步：整理并求隐式通解。把含 y' 的项并到一边：

$$x^2 + y^2 y' = 1 - y' \implies (1 + y^2) y' = 1 - x^2. \quad (*)$$

这是可分离变量方程：

$$(1 + y^2) dy = (1 - x^2) dx.$$

两边积分

$$y + \frac{y^3}{3} = x - \frac{x^3}{3} + C.$$

代入 $y(2) = 0$ ：左端为 0，右端为 $2 - \frac{8}{3} + C$ ，故

$$C = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}.$$

于是 $y = y(x)$ 由

$$y + \frac{y^3}{3} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3} \quad (**)$$

隐式确定。

第二步：求驻点。由 (*) 得

$$y' = \frac{1 - x^2}{1 + y^2}.$$

分母 $1 + y^2 \geq 1 > 0$ 恒成立（这也保证解处处可导、无奇点），故

$$y' = 0 \iff 1 - x^2 = 0 \iff x = \pm 1.$$

第三步：判定极大、极小。仍由 $y' = \frac{1-x^2}{1+y^2}$ ， y' 与 $1-x^2$ 同号：

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$1 - x^2$	—	0	+	0	—
y'	—	0	+	0	—
y	减	极小	增	极大	减

即 $x = -1$ 处取极小值, $x = 1$ 处取极大值。

第四步: 算出极值。 把 $x = 1$ 代入 (**): 右端 $= 1 - \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$, 故

$$y + \frac{y^3}{3} = \frac{4}{3} \Rightarrow y^3 + 3y - 4 = 0 \Rightarrow (y-1)(y^2 + y + 4) = 0.$$

二次因式的判别式 $\Delta = 1 - 16 = -15 < 0$, 无实根, 故 $y = 1$ 。即极大值

$$y(1) = 1.$$

把 $x = -1$ 代入 (**): 右端 $= -1 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 0$, 故

$$y + \frac{y^3}{3} = 0 \Rightarrow y \left(1 + \frac{y^2}{3} \right) = 0.$$

括号内恒正, 故 $y = 0$ 。即极小值

$$y(-1) = 0.$$

(注: 函数 $t \mapsto t + \frac{t^3}{3}$ 严格单调递增, 所以由 (**) 对每个 x 唯一确定 y , 上面解出的根不会有遗漏或多余。)

验算. (**) 在 $x = 2$ 时右端 $= 2 - \frac{8}{3} + \frac{2}{3} = 0$, 给出 $y = 0$, 与 $y(2) = 0$ 一致; 且由第三步, y 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 从 $y(1) = 1$ 降到 $y(2) = 0$, 前后自洽。

答: $y(x)$ 的极大值为 $y(1) = 1$, 极小值为 $y(-1) = 0$ 。

结论

(1) 由 $F(y) = G(x) + C$ 型隐式解求极值, 不必解出显式 $y(x)$: 直接由 $y' = \frac{G'(x)}{F'(y)}$ 找驻点、定符号, 再把驻点横坐标代回隐式关系解 y 。

(2) 若 $F'(y) > 0$ 恒成立 (本题 $F'(y) = 1 + y^2$), 则 y' 与 $G'(x)$ 同号, 增减性与 y 的取值无关, 判定极值只看 $G'(x)$ 变号即可, 无需求 y'' 。

易错

(1) 把方程误读成 $x^2 + y^2 \cdot y' = 1 - y'$ 之外的形式 (例如 $(x^2 + y^2) y'$), 移项就全错了。原式中 x^2 是独立的一项。

(2) 求出驻点 $x = \pm 1$ 后用 y'' 判定——要对隐函数二次求导, 费力且易错; 用 y' 的符号表最快。

(3) 代入 $x = 1$ 得三次方程 $y^3 + 3y - 4 = 0$ 后只凑出 $y = 1$ 却不说明无其他实根。应指出 $y^3 + 3y$ 单调递增 (导数 $3y^2 + 3 > 0$), 故实根唯一。

(4) 漏掉「极小值是 0」这一项—— $x = -1$ 处右端恰为 0, 容易误以为算错。

题 24.8 2019 · 数一 · (15) 解方程并求拐点 ★★★☆☆

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解。

(I) 求 $y(x)$;

(II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

考点

一阶线性方程用积分因子 $e^{\int p dx}$; 本题积分因子 $e^{x^2/2}$ 恰好与右端的 $e^{-x^2/2}$ 相消, 积分变成 $\int 1 dx$. 第二问是常规的 y'' 定号讨论.

解

(I) 求 $y(x)$.

方程 $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 是一阶线性方程, $p(x) = x$, 积分因子

$$\mu(x) = e^{\int x dx} = e^{\frac{x^2}{2}}.$$

两边同乘 $\mu(x)$, 左端凑成乘积的导数:

$$e^{\frac{x^2}{2}} y' + x e^{\frac{x^2}{2}} y = \left(y e^{\frac{x^2}{2}} \right)' = e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot e^{\frac{x^2}{2}} = 1.$$

两边对 x 积分:

$$y e^{\frac{x^2}{2}} = x + C \Rightarrow y = (x + C) e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

由 $y(0) = (0 + C)e^0 = C = 0$, 得 $C = 0$, 故

$$y(x) = x e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

验证. $y' = e^{-\frac{x^2}{2}} + x \cdot (-x) e^{-\frac{x^2}{2}} = (1 - x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}$, 于是 $y' + xy = (1 - x^2) e^{-\frac{x^2}{2}} + x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = e^{-\frac{x^2}{2}}$, 且 $y(0) = 0$, 方程与初值都满足.

(II) 凹凸区间与拐点.

由上面已得 $y' = (1 - x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}$, 再求一次导:

$$\begin{aligned} y'' &= (-2x) e^{-\frac{x^2}{2}} + (1 - x^2) \cdot (-x) e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= (-2x - x + x^3) e^{-\frac{x^2}{2}} = x(x^2 - 3) e^{-\frac{x^2}{2}}. \end{aligned}$$

因为 $e^{-\frac{x^2}{2}} > 0$ 恒成立, y'' 的符号完全由 $x(x^2 - 3) = x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$ 决定, 三个零点为 $x = -\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$. 列表:

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, 0)$	0	$(0, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
y''	-	0	+	0	-	0	+
y	凸	拐点	凹	拐点	凸	拐点	凹

(取一个点核对即可: $x = -2$ 时 $x(x^2 - 3) = -2 \cdot 1 = -2 < 0$; $x = -1$ 时 $(-1)(1 - 3) = 2 > 0$; $x = 1$ 时 $1 \cdot (-2) = -2 < 0$; $x = 2$ 时 $2 \cdot 1 = 2 > 0$.)

故

凹区间: $(-\sqrt{3}, 0)$ 与 $(\sqrt{3}, +\infty)$; 凸区间: $(-\infty, -\sqrt{3})$ 与 $(0, \sqrt{3})$.

三个零点处 y'' 都变号, 因此都是拐点. 代回 $y = x e^{-\frac{x^2}{2}}$ (注意 $e^{-\frac{(\pm\sqrt{3})^2}{2}} = e^{-\frac{3}{2}}$):

$$(-\sqrt{3}, -\sqrt{3} e^{-\frac{3}{2}}), \quad (0, 0), \quad (\sqrt{3}, \sqrt{3} e^{-\frac{3}{2}}).$$

(y 是奇函数, 图像关于原点对称, 三个拐点的分布也印证了这一点.)

结论

一阶线性方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的标准流程: 乘 $\mu = e^{\int p dx} \Rightarrow$ 左端凑成 $(\mu y)' \Rightarrow$ 积分. 判定拐点必须「 $y'' = 0$ (或不存在) 且 y'' 在该点两侧变号」, 只算出 $y'' = 0$ 的点不足以断言是拐点; 拐点是点, 答案要写成坐标对.

易错

一是漏掉 $x = 0$ 这个拐点——很多人只解 $x^2 - 3 = 0$ 而忘了因式 x ; 二是把凹凸叫反: 国内教材约定 $y'' > 0$ 为凹 (凹弧、开口向上), $y'' < 0$ 为凸; 三是拐点只写横坐标 $x = \pm\sqrt{3}, 0$ 而不给纵坐标, 按规范要扣分.

题 24.9

2019 · 数二 · (17)

2019 · 数三 · (17)

跨卷重复

解方程求旋转体体积 ★★★☆☆

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$;

(II) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

考点

一阶线性方程 $y' - xy = q(x)$, 积分因子 $e^{-x^2/2}$ 恰把右端的 $e^{x^2/2}$ 消掉; 第二问是绕 x 轴旋转的圆盘法 $V = \pi \int y^2 dx$, 而 y^2 正好凑微分.

解

(I) 求 $y(x)$.

方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 中 $p(x) = -x$, 积分因子

$$\mu(x) = e^{\int (-x) dx} = e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

两边同乘 $\mu(x)$, 左端凑成乘积导数:

$$\left(ye^{-\frac{x^2}{2}}\right)' = e^{-\frac{x^2}{2}}(y' - xy) = e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

注意 $\int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C$, 故

$$ye^{-\frac{x^2}{2}} = \sqrt{x} + C \Rightarrow y = (\sqrt{x} + C)e^{\frac{x^2}{2}}.$$

代入 $y(1) = \sqrt{e}$: $(1 + C)e^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2}}$, 得 $C = 0$. 所以

$$y(x) = \sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}} \quad (x > 0).$$

验证. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}} + \sqrt{x} \cdot xe^{\frac{x^2}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}} + xy$, 故 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$; 又 $y(1) = 1 \cdot e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$. 方程与初值均满足.

(II) 求旋转体体积.

D 是曲边梯形 $1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)$ (注意在 $[1, 2]$ 上 $y(x) > 0$, D 确实非空). 绕 x 轴旋转, 用圆盘法: 垂直于 x 轴的截面是半径为 $y(x)$ 的圆盘, 面积 $\pi y^2(x)$, 于是

$$V = \pi \int_1^2 y^2(x) dx = \pi \int_1^2 \left(\sqrt{x} e^{\frac{x^2}{2}} \right)^2 dx = \pi \int_1^2 x e^{x^2} dx.$$

凑微分 $x dx = \frac{1}{2} d(x^2)$:

$$V = \frac{\pi}{2} \int_1^2 e^{x^2} d(x^2) = \frac{\pi}{2} \left[e^{x^2} \right]_1^2 = \frac{\pi}{2} (e^4 - e).$$

即

$$V = \frac{\pi}{2} (e^4 - e) = \frac{\pi e}{2} (e^3 - 1).$$

(数值上 $V \approx \frac{\pi}{2} (54.598 - 2.718) \approx 81.5$, 量级合理.)

结论

绕 x 轴旋转的曲边梯形体积: $V = \pi \int_a^b y^2(x) dx$; 绕 y 轴则用柱壳法 $V = 2\pi \int_a^b x y(x) dx$. 本题的巧妙处在于 y 带根号与指数, 平方后根号消失、指数合并为 e^{x^2} , 正好是 $\frac{1}{2}e^{x^2}$ 的导数乘 $2x$ ——凡见 xe^{x^2} 一律凑 $d(x^2)$.

易错

一是积分因子写成 $e^{x^2/2}$ (符号搞反)—— $p(x) = -x$, 指数应是 $-\frac{x^2}{2}$; 二是忘了 $\int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C$ 而误算成 $\ln$ 或 $\frac{1}{\sqrt{x}}$; 三是体积公式漏掉平方, 写成 $\pi \int y dx$, 那样根号不消, 积分根本算不出来——算不动时应回头检查公式, 而不是硬凑.

题 24.10 2021 · 数二 · (20) 解方程求法线截距最小 ★★★★★

$y = y(x) (x > 0)$ 是微分方程 $xy' - 6y = -6$ 满足 $y(\sqrt{3}) = 10$ 的解.

(I) 求 $y(x)$;

(II) 设 p 为曲线 $y(x)$ 上的一点, 记 p 处法线在 y 轴上的截距为 I_p . I_p 最小时, 求 p 的坐标.

考点

第一问是一阶线性方程 $y' - \frac{6}{x}y = -\frac{6}{x}$ (也可直接分离变量); 第二问把「法线在 y 轴的截距」写成 x 的一元函数再求最小值, 关键是法线斜率 $= -\frac{1}{y'}$.

解**(I)** 求 $y(x)$. $x > 0$, 原方程 $xy' - 6y = -6$ 化为标准形

$$y' - \frac{6}{x}y = -\frac{6}{x}, \quad p(x) = -\frac{6}{x}.$$

积分因子 $\mu = e^{\int (-6/x) dx} = e^{-6 \ln x} = x^{-6}$. 两边同乘:

$$(yx^{-6})' = x^{-6} \left(y' - \frac{6}{x}y \right) = -6x^{-7}.$$

积分 $(\int -6x^{-7} dx = -6 \cdot \frac{x^{-6}}{-6} = x^{-6} + C)$:

$$yx^{-6} = x^{-6} + C \Rightarrow y = 1 + Cx^6.$$

由 $y(\sqrt{3}) = 10$: $1 + C(\sqrt{3})^6 = 1 + 27C = 10$, 故 $C = \frac{1}{3}$. 所以

$$\boxed{y(x) = 1 + \frac{x^6}{3}} \quad (x > 0).$$

验证. $y' = 2x^5$, 则 $xy' - 6y = 2x^6 - 6 - 2x^6 = -6$; 且 $y(\sqrt{3}) = 1 + \frac{27}{3} = 10$. 方程与初值都对.(也可分离变量: $\frac{dy}{y-1} = \frac{6dx}{x} \Rightarrow \ln|y-1| = 6 \ln x + C_1 \Rightarrow y-1 = Cx^6$, 结果相同.)**(II)** 求使 I_p 最小的点 p .设 $p = (t, y(t)) = (t, 1 + \frac{t^6}{3})$, $t > 0$. 切线斜率 $y'(t) = 2t^5 > 0$, 故法线斜率为

$$k = -\frac{1}{y'(t)} = -\frac{1}{2t^5}.$$

法线方程

$$Y - y(t) = -\frac{1}{2t^5} (X - t).$$

令 $X = 0$ 得 y 轴截距

$$I_p = y(t) + \frac{t}{2t^5} = 1 + \frac{t^6}{3} + \frac{1}{2t^4} =: I(t), \quad t > 0.$$

求导:

$$I'(t) = 2t^5 - \frac{4}{2t^5} = 2t^5 - \frac{2}{t^5} = \frac{2(t^{10} - 1)}{t^5}.$$

(其中 $\frac{d}{dt}(\frac{1}{2}t^{-4}) = -2t^{-5}$.) 在 $t > 0$ 上分母恒正, 故 $I'(t)$ 与 $t^{10} - 1$ 同号:

$$0 < t < 1 \Rightarrow I'(t) < 0; \quad t = 1 \Rightarrow I'(t) = 0; \quad t > 1 \Rightarrow I'(t) > 0.$$

所以 $I(t)$ 在 $(0, 1]$ 上单调减、在 $[1, +\infty)$ 上单调增, $t = 1$ 是唯一驻点且为**最小值点**. (端点无碍: $t \rightarrow 0^+$ 时 $I \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow +\infty$ 时 $I \rightarrow +\infty$.)

此时

$$y(1) = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}, \quad I_{\min} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{11}{6}.$$

故所求点为

$$\boxed{p = \left(1, \frac{4}{3}\right)} \quad \left(\text{此时 } I_p = \frac{11}{6}\right).$$

结论

曲线 $y = y(x)$ 在点 $(t, y(t))$ 处 ($y'(t) \neq 0$) 的法线为 $Y - y(t) = -\frac{1}{y'(t)}(X - t)$, 其在 y 轴上的截距为 $y(t) + \frac{t}{y'(t)}$, 在 x 轴上的截距为 $t + y(t)y'(t)$. 这类「截距最值」题的套路：把截距化成参数 t 的一元函数, 再用一阶导数判定单调性定最值.

易错

一是把法线斜率写成 $y'(t)$ 或 $-y'(t)$ ——法线与切线垂直, 斜率是切线斜率的负倒数; 二是求 y 轴截距时代错变量, 应令横坐标 $X = 0$, 而不是 $Y = 0$; 三是只解出驻点 $t = 1$ 就下结论, 缺少「 I' 变号由负到正」或二阶导的最小值论证; 四是题目问的是点 p 的坐标, 只答 $t = 1$ 或只答 $I_{\min} = \frac{11}{6}$ 都不完整.

题 24.11

2022 · 数一 · (17)

2022 · 数三 · (17)

跨卷重复

解线性方程求渐近线 ★★☆☆☆

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 的满足条件 $y(1) = 3$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

考点

先用积分因子 $e^{\sqrt{x}}$ 解一阶线性方程 (右端积分用 $t = \sqrt{x}$ 换元 + 两次分部), 再按渐近线三查: 竖直 (有限点处趋于无穷)、水平、斜.

解

第一步: 解方程.

方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 中 $p(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ (要求 $x > 0$),

$$p(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ 的一个原函数为 } \sqrt{x}, \quad \text{积分因子 } \mu(x) = e^{\sqrt{x}}.$$

两边同乘 μ :

$$(y e^{\sqrt{x}})' = (2 + \sqrt{x}) e^{\sqrt{x}}.$$

算右端的不定积分. 令 $t = \sqrt{x}$ ($t > 0$), 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$:

$$\int (2 + \sqrt{x}) e^{\sqrt{x}} dx = \int (2 + t) e^t \cdot 2t dt = 2 \int (t^2 + 2t) e^t dt.$$

由分部积分 (或直接验证)

$$\int t e^t dt = (t - 1) e^t + C, \quad \int t^2 e^t dt = (t^2 - 2t + 2) e^t + C,$$

(后者验证: $[(t^2 - 2t + 2) e^t]' = (2t - 2) e^t + (t^2 - 2t + 2) e^t = t^2 e^t$.) 故

$$2 \int (t^2 + 2t) e^t dt = 2[(t^2 - 2t + 2) + 2(t - 1)] e^t + C = 2t^2 e^t + C.$$

回代 $t = \sqrt{x}$, 即 $2xe^{\sqrt{x}}$. 于是

$$ye^{\sqrt{x}} = 2xe^{\sqrt{x}} + C \implies y = 2x + Ce^{-\sqrt{x}}.$$

由 $y(1) = 3: 2 + Ce^{-1} = 3 \implies C = e$. 所以

$$\boxed{y(x) = 2x + e^{1-\sqrt{x}}} \quad (x > 0).$$

验证. $y' = 2 - \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{1-\sqrt{x}}$, 于是

$$y' + \frac{y}{2\sqrt{x}} = 2 - \frac{e^{1-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} + \frac{2x + e^{1-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} = 2 + \frac{2x}{2\sqrt{x}} = 2 + \sqrt{x},$$

且 $y(1) = 2 + e^0 = 3$. 方程与初值均满足.

第二步: 求渐近线.

定义域为 $x > 0$ (方程中含 $\sqrt{x}$ 且 x 在分母), 只需考察 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$.

(i) 竖直渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x + e^{1-\sqrt{x}}) = 0 + e^1 = e,$$

是有限值, 故 $x = 0$ 不是竖直渐近线; 区间内部 y 处处连续有限, 所以没有竖直渐近线.

(ii) 水平渐近线. $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = +\infty$ ($2x \rightarrow +\infty$ 而 $e^{1-\sqrt{x}} \rightarrow 0$), 故没有水平渐近线.

(iii) 斜渐近线. 设 $y = ax + b$,

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{e^{1-\sqrt{x}}}{x} \right) = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1-\sqrt{x}} = 0$$

(因为 $x \rightarrow +\infty$ 时 $1 - \sqrt{x} \rightarrow -\infty$, 故 $e^{1-\sqrt{x}} \rightarrow 0$).

两个极限都存在, 所以曲线有唯一的渐近线

$$\boxed{y = 2x} \quad (\text{斜渐近线, 当 } x \rightarrow +\infty).$$

结论

求渐近线的完整流程:

(1) 竖直: 在定义域端点与间断点处考察单侧极限是否为 ∞ ;

(2) 水平: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = b$ 存在则 $y = b$;

(3) 斜: $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x}$ (有限非零) 且 $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - ax)$ (有限) 则 $y = ax + b$.

水平与斜在同一侧至多有其一. 注意定义域只有 $x > 0$ 时, $x \rightarrow -\infty$ 一侧不必讨论.

易错

一是不看定义域, 硬去算 $x \rightarrow -\infty$ 的渐近线; 二是看到 $x = 0$ 出现在方程分母就以为 $x = 0$ 是竖直渐近线——判据是函数值趋于无穷, 本题 $y \rightarrow e$ 是有限的; 三是右端积分 $\int (2 + \sqrt{x})e^{\sqrt{x}} dx$

忘记换元后 $dx = 2t dt$ 的因子 $2t$ ，导致结果差一个 t 的幂。

题 24.12 2022 · 数二 · (18) 解方程后求曲线弧长 ★★★☆☆

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 满足条件 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y = y(x)$ ($1 \leq x \leq e$) 的弧长。

考点

一阶线性方程 $y' - \frac{2}{x}y = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x}$ ，积分因子 x^{-2} ；解出来后 $1 + y'^2$ 恰是完全平方，弧长积分才算得动——这是弧长题的固定设计。

解

第一步：解方程。

$1 \leq x \leq e$ 上 $x > 0$ ，把 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 两边除以 $2x$ 化成标准形：

$$y' - \frac{2}{x}y = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x}, \quad p(x) = -\frac{2}{x}.$$

积分因子 $\mu = e^{\int(-2/x)dx} = x^{-2}$ ，两边同乘：

$$(yx^{-2})' = \frac{\ln x}{x^3} - \frac{1}{2x^3}.$$

右端积分。第一项用分部积分，取 $u = \ln x$ 、 $dv = x^{-3}dx$ ， $v = -\frac{1}{2x^2}$ ：

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx = -\frac{\ln x}{2x^2} + \int \frac{1}{2x^2} \cdot \frac{1}{x} dx = -\frac{\ln x}{2x^2} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2x^2}\right) + C_1 = -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^2} + C_1.$$

第二项

$$\int \left(-\frac{1}{2x^3}\right) dx = -\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2x^2}\right) + C_2 = \frac{1}{4x^2} + C_2.$$

两项相加， $\pm \frac{1}{4x^2}$ 恰好抵消：

$$yx^{-2} = -\frac{\ln x}{2x^2} + C \implies y = -\frac{\ln x}{2} + Cx^2.$$

由 $y(1) = \frac{1}{4}$ ： $-0 + C = \frac{1}{4}$ ，故 $C = \frac{1}{4}$ 。所以

$$y(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}.$$

验证。 $y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$ ，则

$$2xy' - 4y = x^2 - 1 - (x^2 - 2\ln x) = 2\ln x - 1,$$

且 $y(1) = \frac{1}{4}$ 。方程与初值都满足。

第二步：求弧长.

$$y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}, \quad y'^2 = \frac{x^2}{4} - 2 \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2x} + \frac{1}{4x^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2}.$$

于是

$$1 + y'^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} = \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right)^2,$$

(中间项 $2 \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2x} = \frac{1}{2}$, 配方成立.) 在 $1 \leq x \leq e$ 上 $\frac{x}{2} + \frac{1}{2x} > 0$, 故开方时直接去掉绝对值:

$$\sqrt{1 + y'^2} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2x}.$$

所以弧长

$$\begin{aligned} L &= \int_1^e \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_1^e \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) dx = \left[\frac{x^2}{4} + \frac{\ln x}{2}\right]_1^e \\ &= \left(\frac{e^2}{4} + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{4} + 0\right) = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{L = \frac{e^2 + 1}{4}} \approx \frac{7.389 + 1}{4} \approx 2.10.$$

(合理性核对: 弦长 $\sqrt{(e-1)^2 + (y(e)-y(1))^2}$, 其中 $y(e) = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{2} \approx 1.347$, $y(1) = 0.25$, 弦长 $\approx \sqrt{1.718^2 + 1.097^2} \approx 2.04 < 2.10$, 弧长略大于弦长, 合理.)

结论

弧长公式 $L = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$. 考研中能算出的弧长题, $1 + y'^2$ 必定是完全平方; 最常用的模板是 $y' = \frac{f}{2} - \frac{1}{2f}$ 型, 此时 $1 + y'^2 = \left(\frac{f}{2} + \frac{1}{2f}\right)^2$ (利用 $(a-b)^2 + 4ab = (a+b)^2$). 算不出完全平方, 多半是前面把 y 解错了.

易错

一是把方程除以 $2x$ 时右端漏除, 写成 $y' - \frac{2}{x}y = 2\ln x - 1$, 导致后面全错; 二是开方时不说明被开方式非负就去掉绝对值 (本题在 $[1, e]$ 上确实为正, 但要点一句); 三是分部积分 $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$ 里 $v = -\frac{1}{2x^2}$ 的负号漏掉.

题 24.13 2016 · 数三 · (18) 积分方程化一阶线性方程 ★★★☆☆

设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x (x-t)f(t) dt + e^{-x} - 1$, 求 $f(x)$.

考点

卷积型积分方程。先用换元把 $\int_0^x f(x-t) dt$ 化成 $\int_0^x f(u) du$ ，再对 x 求导两次，把积分方程逐级降为一阶线性微分方程；初值由原式在 $x=0$ 处读出。

解

第一步：把左端的卷积化简。 在 $\int_0^x f(x-t) dt$ 中令 $u = x-t$ (x 视为常数)，则 $dt = -du$ ， $t=0 \mapsto u=x$ ， $t=x \mapsto u=0$ ，故

$$\int_0^x f(x-t) dt = \int_x^0 f(u) (-du) = \int_0^x f(u) du.$$

右端第一项拆开 (x 对 dt 是常数，可提出)：

$$\int_0^x (x-t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt.$$

于是原方程化为

$$\int_0^x f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt + e^{-x} - 1. \quad (*)$$

第二步：第一次求导。 f 连续，故各变限积分都可导。对 $(*)$ 两边求导，右端第一项用乘积法则：

$$f(x) = 1 \cdot \underbrace{\int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x)}_{(x \int_0^x f)' } - e^{-x},$$

中间的 $xf(x)$ 恰好相消，得

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt - e^{-x}. \quad (**)$$

第三步：读出初值。 在 $(**)$ 中令 $x=0$ ：积分上下限相同故为 0，

$$f(0) = 0 - e^0 = -1.$$

第四步：第二次求导，得一阶线性方程。 $(**)$ 右端可导 (f 连续)，故 f 可导。两边求导：

$$f'(x) = f(x) + e^{-x}, \quad \text{即} \quad f'(x) - f(x) = e^{-x}.$$

第五步：解方程。 积分因子 $e^{\int(-1)dx} = e^{-x}$ ，两边同乘：

$$e^{-x}f' - e^{-x}f = e^{-2x}, \quad \text{即} \quad (e^{-x}f)' = e^{-2x}.$$

积分得

$$e^{-x}f(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + C \implies f(x) = -\frac{1}{2}e^{-x} + Ce^x.$$

由 $f(0) = -1$ ：

$$-\frac{1}{2} + C = -1 \implies C = -\frac{1}{2}.$$

所以

$$f(x) = -\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$$

验算. 记 $f(x) = -\frac{e^x + e^{-x}}{2}$, 则

$$\int_0^x f(t) dt = -\frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

左端 $= \int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x f(u) du = -\frac{e^x - e^{-x}}{2}$. 右端: 注意 $\int_0^x (x-t)f(t) dt = \int_0^x \left(\int_0^s f(t) dt \right) ds$ (二次积分公式, 两端在 $x=0$ 处都为 0 且导数相同), 故

$$\int_0^x (x-t)f(t) dt = \int_0^x \left(-\frac{e^s - e^{-s}}{2} \right) ds = -\frac{e^x + e^{-x}}{2} + 1,$$

于是右端

$$-\frac{e^x + e^{-x}}{2} + 1 + e^{-x} - 1 = -\frac{e^x}{2} + \frac{e^{-x}}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

与左端相等。原积分方程成立, 且 f 连续。

答: $f(x) = -\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 。

结论

- (1) 卷积换元: $\int_0^x f(x-t)g(t) dt = \int_0^x f(u)g(x-u) du$ 。特别地 $g \equiv 1$ 时 $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x f(u) du$ 。
- (2) 二次积分公式: $\int_0^x (x-t)f(t) dt = \int_0^x \left(\int_0^s f(t) dt \right) ds$, 所以它求导一次得 $\int_0^x f$, 求导两次得 $f(x)$ 。含 $(x-t)$ 的积分方程一般要求导两次。
- (3) 积分方程的初值不用另给: 把原式 (或中间式) 在积分下限处取值即可读出。

易错

- (1) 求导时忘了把 x 从 $\int_0^x (x-t)f(t) dt$ 里提出来, 直接对被积函数求导, 得到错误的 $\int_0^x f(t) dt$ 之外的项。正确做法是先拆成 $x \int_0^x f - \int_0^x tf$ 再逐项用乘积法则与变限积分求导公式。
- (2) 忽略 $xf(x)$ 的相消, 多留一项。
- (3) 初值取错: 在 (**) 里令 $x=0$ 得 $f(0) = -1$, 若误写成 $f(0) = 0$, 最终会得到 $f(x) = -\frac{1}{2}e^{-x} + \frac{1}{2}e^x$, 代回原式不成立。
- (4) 只求出通解不定常数——积分方程的解是**唯一确定**的函数, 必须把 C 定下来。

题 24.14 2018 · 数二 · (16) 卷积型积分方程求函数 ★★★★★

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x tf(x-t) dt = ax^2$.

(I) 求 $f(x)$;

(II) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为 1, 求 a 的值.

考点

卷积型积分方程。钥匙只有一把： $\int_0^x t f(x-t) dt$ 中被积函数同时含 x 与 t ，必须先换元 $u = x-t$ 把 x 从 f 里“搬”出来，才能对 x 求导。

解

(I) 第一步：把含 x 的卷积项化成标准变限积分。

方程左端第二项 $\int_0^x t f(x-t) dt$ 的被积函数里 x 藏在 f 的自变量中，不能直接用变限积分求导公式。作换元 $u = x-t$ (此时 x 视为常数)，则 $t = x-u$ ， $dt = -du$ ，积分限 $t: 0 \rightarrow x$ 对应 $u: x \rightarrow 0$ ，于是

$$\begin{aligned}\int_0^x t f(x-t) dt &= \int_x^0 (x-u) f(u) (-du) = \int_0^x (x-u) f(u) du \\ &= x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du.\end{aligned}$$

代回原方程，得到只含标准变限积分的等式

$$\int_0^x f(t) dt + x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt = ax^2. \quad (*)$$

第二步：求导降阶。因 f 连续，上式左端各项都可导。对 $(*)$ 两端关于 x 求导，第二项用乘积法则：

$$f(x) + \left[\int_0^x f(t) dt + x f(x) \right] - x f(x) = 2ax,$$

中间的 $xf(x)$ 与末项 $-xf(x)$ 恰好抵消 (这正是卷积核 $x-t$ 带来的好处)，故

$$f(x) + \int_0^x f(t) dt = 2ax. \quad (**)$$

第三步：再求导，解一阶线性微分方程。由 $(**)$ 知 f 可导 (左端 $f(x) = 2ax - \int_0^x f$ ，右端可导)。再对 $(**)$ 求导得

$$f'(x) + f(x) = 2a.$$

初值由 $(**)$ 令 $x=0$ 得 $f(0) + 0 = 0$ ，即 $f(0) = 0$ 。

解此方程：通解为 $f(x) = e^{-x} \left(\int 2ae^x dx + C \right) = 2a + Ce^{-x}$ 。代入 $f(0) = 0$ 得 $2a + C = 0$ ， $C = -2a$ 。所以

$$f(x) = 2a(1 - e^{-x}).$$

验证。把 $f(x) = 2a(1 - e^{-x})$ 代回原方程： $\int_0^x f = 2a(x - 1 + e^{-x})$ ， $\int_0^x (x-u)f(u) du = x \cdot 2a(x - 1 + e^{-x}) - 2a \int_0^x u(1 - e^{-u}) du$ 。其中 $\int_0^x u(1 - e^{-u}) du = \frac{x^2}{2} - [1 - (x+1)e^{-x}]$ ，整理后左端总和恰为 ax^2 ，验证通过。

(II) 用平均值定常数 a 。 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的平均值为

$$\bar{f} = \frac{1}{1-0} \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 2a(1 - e^{-x}) dx = 2a[x + e^{-x}]_0^1 = 2a[(1 + e^{-1}) - (0 + 1)] = \frac{2a}{e}.$$

令 $\frac{2a}{e} = 1$, 解得

$$a = \frac{e}{2} \approx 1.3591.$$

此时 $f(x) = e(1 - e^{-x})$, 可直接核验 $\int_0^1 e(1 - e^{-x}) dx = e(1 - 1 + e^{-1}) = 1$, 与“平均值为 1”吻合。

结论

(1) 卷积 $\int_0^x f(x-t)g(t) dt = \int_0^x f(u)g(x-u) du$ ——两个函数的位置可以对调, 哪一边的 x 好处理就换到哪一边。

(2) 常用恒等式:

$$\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t)f(t) dt = \int_0^x f(t) dt, \quad \frac{d^2}{dx^2} \int_0^x (x-t)f(t) dt = f(x),$$

即“乘 $(x-t)$ 的变限积分”是 f 的二次原函数。

(3) 函数 f 在 $[a, b]$ 上的平均值为 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 不要漏掉 $\frac{1}{b-a}$ (本题 $b-a=1$, 恰好不影响)。

易错

(1) 直接对 $\int_0^x tf(x-t) dt$ 用“上限求导”写成 $xf(0)$ ——错。被积函数含 x 时变限积分求导公式不适用, 必须先换元或先把 x 提到积分号外。

(2) 换元后忘记 $\int_0^x uf(u) du$ 求得 $xf(x)$ (而不是 $f(x)$), 从而丢掉与 $xf(x)$ 的抵消, 得到错误的 $f' + f = 2a - f$ 之类。

(3) 漏掉初值。 $f(0) = 0$ 不是“默认”的, 它来自 $(**)$ 式令 $x = 0$; 若只写通解 $f = 2a + Ce^{-x}$ 而不定 C , 第 (II) 问会算不出唯一的 a 。

(4) 第 (II) 问把“平均值为 1”理解成 $f(1) = 1$ 或 $\int_0^1 f = \frac{1}{2}$, 均为审题失误。

题 24.15 2018 · 数三 · (12) 由微分关系解微分方程 ★★☆☆☆

设函数 $f(x)$ 满足 $f(x + \Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x)$ ($\Delta x \rightarrow 0$), 且 $f(0) = 2$, 则 $f(1) =$ _____.

考点

$f(x + \Delta x) - f(x) = A(x)\Delta x + o(\Delta x)$ 就是「可微」的定义式, 其中 $A(x)$ 必是 $f'(x)$. 把题设翻译成微分方程 $f'(x) = 2xf(x)$ 再分离变量.

解**第一步：把增量关系翻译成微分方程.**

题设给出

$$f(x + \Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

两边同除以 Δx ($\Delta x \neq 0$):

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 2xf(x) + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$: 右端第二项按无穷小的定义趋于 0, 故左端极限存在, 即 f 在每点可导, 且

$$f'(x) = 2xf(x).$$

第二步：解这个可分离变量方程.先说明 f 处处非零: 这是一阶线性齐次方程, 由解的唯一性, 若某点 $f(x_0) = 0$ 则 $f \equiv 0$, 与 $f(0) = 2 \neq 0$ 矛盾. 故可两边同除以 $f(x)$:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 2x \implies \int \frac{df}{f} = \int 2x dx \implies \ln|f(x)| = x^2 + C_1,$$

于是

$$f(x) = Ce^{x^2} \quad (C = \pm e^{C_1} \text{ 为非零常数}).$$

第三步：定常数并求值.由 $f(0) = Ce^0 = C = 2$, 得

$$f(x) = 2e^{x^2}, \quad f(1) = 2e.$$

验证. $f'(x) = 2e^{x^2} \cdot 2x = 2x \cdot (2e^{x^2}) = 2xf(x)$, 且 $f(0) = 2$, 与题设完全吻合.**答案:** $2e$ **结论**

凡是题目给出 $\Delta y = A(x)\Delta x + o(\Delta x)$ 形式的增量式, 一律读作「 f 可导且 $f'(x) = A(x)$ 」——因为可导 $\iff$ 可微, 而线性主部的系数就是导数. 一阶齐次线性方程 $y' = p(x)y$ 的通解恒为 $y = Ce^{\int p(x) dx}$.

易错

一是把 $o(\Delta x)$ 当成可以随便丢的项而忘了它保证的正是「极限存在」, 从而说不清 f 为什么可导; 二是分离变量时不交代 $f(x) \neq 0$ 就直接除, 逻辑上有洞; 三是算完 $f(x) = 2e^{x^2}$ 后误把答案写成 $f(1) = 2e^2$ 或 e^2 ——指数是 x^2 , 代 $x = 1$ 得 e^1 , 答案是 $2e$.

题 24.16

2010 · 数二 · (2)

2010 · 数三 · (2)

跨卷重复

一阶线性方程解的结构 ★★☆☆☆

设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & \lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2} \\ \text{(C)} \quad & \lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(B)} \quad & \lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2} \\ \text{(D)} \quad & \lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

考点

一阶线性方程解的结构：把待定组合代回方程，用「 $L[y] = y' + p(x)y$ 是线性算子」把系数提到外面，两个条件立刻化成关于 λ, μ 的二元一次方程组。

解

记线性算子

$$L[y] = y' + p(x)y.$$

它满足 $L[\alpha u + \beta v] = \alpha L[u] + \beta L[v]$ （求导与乘 $p(x)$ 都是线性运算）。由题设 y_1, y_2 是非齐次方程的解，即

$$L[y_1] = q(x), \quad L[y_2] = q(x).$$

第一个条件： $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次方程的解。

$$L[\lambda y_1 + \mu y_2] = \lambda L[y_1] + \mu L[y_2] = (\lambda + \mu)q(x),$$

要它等于 $q(x)$ ，即 $(\lambda + \mu - 1)q(x) \equiv 0$ 。方程是非齐次的，说明 $q(x) \neq 0$ ，故必有

$$\lambda + \mu = 1.$$

第二个条件： $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是对应齐次方程 $y' + p(x)y = 0$ 的解。

$$L[\lambda y_1 - \mu y_2] = \lambda L[y_1] - \mu L[y_2] = (\lambda - \mu)q(x) \equiv 0,$$

同样由 $q(x) \neq 0$ 得

$$\lambda - \mu = 0.$$

联立 $\lambda + \mu = 1$, $\lambda - \mu = 0$ ，解得

$$\lambda = \mu = \frac{1}{2}.$$

逐项核对选项。 记 $s = \lambda + \mu$, $d = \lambda - \mu$ ，须有 $s = 1$ 且 $d = 0$ 。(A) $s = 1$, $d = 0$ ，两条都满足，正确；(B) $s = -1 \neq 1$, $\lambda y_1 + \mu y_2$ 代入后得 $-q(x)$ ，不是解；(C) $s = 1$ 但 $d = \frac{1}{3} \neq 0$, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 代入后得 $\frac{1}{3}q(x) \neq 0$ ，不是齐次方程的解；(D) $s = \frac{4}{3} \neq 1$ （虽然 $d = 0$ 满足第二条），第一条不成立。故选 (A)。

答案：A

结论

对一阶线性非齐次方程 $y' + p(x)y = q(x)$ ($q \neq 0$)，设 y_1, y_2 为它的解，则

$$\bullet \sum_i c_i y_i \text{ 仍是非齐次方程的解} \iff \sum_i c_i = 1;$$

• $\sum_i c_i y_i$ 是齐次方程的解 $\Leftrightarrow \sum_i c_i = 0$ 。

特别地 $y_1 - y_2$ 必是齐次解, $\frac{y_1 + y_2}{2}$ 必是非齐次解。这条「系数和判别法」对任意阶线性方程都成立。

易错

(1) 忘了「非齐次」保证 $q(x) \neq 0$, 从而不敢由 $(\lambda + \mu - 1)q(x) \equiv 0$ 推出 $\lambda + \mu = 1$; 若 $q \equiv 0$, 则 λ, μ 任取都成立, 题目也就没有唯一答案了。

(2) 把两个条件记混, 写成 $\lambda + \mu = 0, \lambda - \mu = 1$ 。判别的口诀是看系数之和: 和为 1 落在非齐次, 和为 0 落在齐次; 第二个组合的系数是 λ 与 $-\mu$, 其和为 $\lambda - \mu$ 。

题 24.17 2016 · 数一 · (3) 由两个特解反求方程 ★★☆☆☆

若 $y = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) =$

- (A) $3x(1+x^2)$ (B) $-3x(1+x^2)$ (C) $\frac{x}{1+x^2}$ (D) $-\frac{x}{1+x^2}$

考点

一阶线性方程解的结构反用: 两解之差是齐次解, 由它反解出 $p(x)$; 两解之平均仍是非齐次解, 代入方程即得 $q(x)$ 。

解记

$$y_1 = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}, \quad y_2 = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2},$$

它们都满足 $y' + p(x)y = q(x)$ 。

第一步: 由差反求 $p(x)$ 。两式相减, 非齐次项抵消:

$$(y_2 - y_1)' + p(x)(y_2 - y_1) = 0,$$

即 $Y := y_2 - y_1 = 2\sqrt{1+x^2}$ 是齐次方程的 (非零) 解。由

$$Y' = 2 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}},$$

得

$$p(x) = -\frac{Y'}{Y} = -\frac{\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}}{2\sqrt{1+x^2}} = -\frac{x}{1+x^2}.$$

($Y = 2\sqrt{1+x^2} > 0$, 除法合法。)

第二步: 由和的一半反求 $q(x)$ 。两式相加再除以 2: 由于两个系数之和 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$,

$$Z := \frac{y_1 + y_2}{2} = (1+x^2)^2$$

仍是非齐次方程的解（根号项恰好抵消，这正是取平均的好处）。代入方程：

$$Z' = 2(1+x^2) \cdot 2x = 4x(1+x^2), \quad p(x)Z = -\frac{x}{1+x^2} \cdot (1+x^2)^2 = -x(1+x^2),$$

故

$$q(x) = Z' + p(x)Z = 4x(1+x^2) - x(1+x^2) = 3x(1+x^2).$$

验算（直接用 y_1 ）。

$$y_1' = 4x(1+x^2) - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$p(x)y_1 = -\frac{x}{1+x^2} \left[(1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2} \right] = -x(1+x^2) + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

相加得 $y_1' + p(x)y_1 = 3x(1+x^2)$ ，与所求 $q(x)$ 一致（对 y_2 同理）。

排除其余选项. (B) $-3x(1+x^2)$ 与正确答案差一个负号，来源是把 $p = -\frac{Y'}{Y}$ 写成 $+\frac{Y'}{Y}$ ；(C) $\frac{x}{1+x^2}$ 、(D) $-\frac{x}{1+x^2}$ 其实是 $\mp p(x)$ ，是把「 p 」当成「 q 」填了进去。三者代入检验都不满足方程，例如取 $x=1$: $y_1(1) = 4-\sqrt{2}$, $y_1'(1) = 8-\frac{1}{\sqrt{2}}$, $p(1) = -\frac{1}{2}$, $y_1'(1) + p(1)y_1(1) = 8 - \frac{1}{\sqrt{2}} - 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} = 6$ ，而 (A) 给出 $3 \cdot 1 \cdot 2 = 6$ ，(B) 给 -6 ，(C) 给 $\frac{1}{2}$ ，(D) 给 $-\frac{1}{2}$ ，只有 (A) 吻合。

答案：A

结论

已知一阶线性方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解 $y_1 \neq y_2$ ，则

$$p(x) = -\frac{(y_2 - y_1)'}{y_2 - y_1}, \quad q(x) = y_1' + p(x)y_1.$$

更一般地， $\sum c_i y_i$ 是非齐次解 $\Leftrightarrow \sum c_i = 1$ ，是齐次解 $\Leftrightarrow \sum c_i = 0$ 。本题两解形如「公共部分 $\pm$ 根号项」，取平均消去根号是最省力的走法。

易错

- (1) 看到 $y_2 - y_1 = 2\sqrt{1+x^2}$ 后急着写 $p = \frac{Y'}{Y}$ ，漏掉负号——齐次方程是 $Y' = -pY$ ，所以 $p = -\frac{Y'}{Y}$ 。
- (2) 不取平均而直接把 y_1 （带根号）代入求 q ，运算量大且容易在 $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 处出错。
- (3) 看到选项 (C)(D) 与 $p(x)$ 长得一样就顺手选，混淆了题目问的是 $q(x)$ 。

题 24.18 2016 · 数二 · (11) 由特解反求一阶线性方程 ★★☆☆☆

以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为 _____。

考点

反求方程：两个特解之差是对应齐次方程的解，由它定出 $p(x)$ ；再把任一特解代回 $y' + p(x)y = q(x)$ 定出 $q(x)$ 。

解

设所求方程为

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (q(x) \not\equiv 0).$$

第一步：由两解之差求 $p(x)$ 。 记 $y_1 = x^2 - e^x$, $y_2 = x^2$ 。两式相减，非齐次项抵消，

$$Y := y_2 - y_1 = e^x$$

是齐次方程 $Y' + p(x)Y = 0$ 的非零解。代入：

$$e^x + p(x)e^x = 0 \implies p(x) = -1.$$

(也可直接由 $p = -\frac{Y'}{Y} = -\frac{e^x}{e^x} = -1$ 得到。)

所以方程形如

$$y' - y = q(x).$$

第二步：代入特解求 $q(x)$ 。 取较简单的 $y_2 = x^2$ ，则 $y_2' = 2x$ ，

$$q(x) = y_2' - y_2 = 2x - x^2.$$

第三步：验算另一个特解。 取 $y_1 = x^2 - e^x$, $y_1' = 2x - e^x$ ，

$$y_1' - y_1 = (2x - e^x) - (x^2 - e^x) = 2x - x^2 = q(x),$$

确实也满足。故所求方程为

$$y' - y = 2x - x^2.$$

附：核对解的完备性。 该方程的通解为

$$y = e^x \left(\int (2x - x^2) e^{-x} dx + C \right) = x^2 + Ce^x,$$

取 $C = 0$ 得 $y = x^2$ ，取 $C = -1$ 得 $y = x^2 - e^x$ ，两个已知特解都在其中，且 $q \not\equiv 0$ ，确为一阶非齐次线性方程。

答案： $y' - y = 2x - x^2$

结论

「已知两个特解反求一阶线性方程」的三步法：

- (1) 作差得齐次解 $Y = y_2 - y_1$ ；
- (2) $p(x) = -\frac{Y'}{Y}$ ；
- (3) $q(x) = y_1' + p(x)y_1$ (用任一特解，两者结果必然相同)。

反过来看本题：通解 $y = x^2 + Ce^x$ 中 x^2 是非齐次特解、 Ce^x 是齐次通解，由 e^x 立即读出特征根 $\lambda = 1$ ，即 $y' - y = \dots$ 。

易错

(1) 由 $Y = e^x$ 得出 $p(x) = 1$ (漏负号)，写成 $y' + y = \dots$ 。齐次方程是 $Y' = -pY$ ， $Y' = e^x = Y$ 给出 $-p = 1$ ，即 $p = -1$ 。

(2) 只写出 $y' - y = q$ 而不求 q ，或代入时把 $y'_2 - y_2$ 算成 $2x + x^2$ 。

(3) 答案不唯一？其实是唯一的：方程的形式被 p, q 完全确定。若两边同乘一个非零函数（如写成 $e^{-x}y' - e^{-x}y = (2x - x^2)e^{-x}$ ）虽等价，但不是标准形式，答题应写成首项系数为 1 的 $y' - y = 2x - x^2$ 。

题 24.19 2018 · 数一 · (18) 一阶线性方程与周期解 ★★★★★

已知微分方程 $y' + y = f(x)$ ，其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

(I) 若 $f(x) = x$ ，求方程的通解；

(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明：方程存在唯一的以 T 为周期的解。

考点

(I) 一阶线性方程通解公式；(II) 把「 y 以 T 为周期」翻译成一个数值条件 $y(T) = y(0)$ ——靠的是「 $y(x+T)$ 与 $y(x)$ 满足同一方程」加上初值问题解的唯一性，于是存在唯一性化为一个关于初值 C 的一元一次方程。

解

(I) $f(x) = x$ 时求通解。方程为 $y' + y = x$ ，一阶线性， $P(x) = 1$ ，积分因子 $e^{\int 1 dx} = e^x$ 。两边乘 e^x ：

$$(e^x y)' = x e^x.$$

分部积分

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C,$$

故 $e^x y = x e^x - e^x + C$ ，即通解

$$y = x - 1 + C e^{-x} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

验算： $y' = 1 - C e^{-x}$ ， $y' + y = 1 - C e^{-x} + x - 1 + C e^{-x} = x$ ，成立。

(II) 证明：当 f 以 T 为周期 ($T > 0$) 时，方程存在唯一的以 T 为周期的解。

第一步：写出全部解。仍用积分因子 e^x ， $(e^x y)' = e^x f(x)$ 。从 0 到 x 积分：

$$e^x y(x) - y(0) = \int_0^x e^t f(t) dt,$$

即以 $C = y(0)$ 为参数，方程的全部解为

$$y(x) = e^{-x} \left(C + \int_0^x e^t f(t) dt \right), \quad C \in \mathbb{R}. \quad (*)$$

f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故 (*) 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 有定义, 且不同的 C 给出不同的解 (它们在 $x = 0$ 处的值就是 C)。因此解与初值 C 一一对应。

第二步：把「周期为 T 」化成 $y(T) = y(0)$ 。 设 y 是方程的解, 令

$$\varphi(x) = y(x + T).$$

则 $\varphi'(x) = y'(x + T) = f(x + T) - y(x + T) = f(x) - \varphi(x)$ (这里用了 $f(x + T) = f(x)$), 即 φ 也满足同一个方程 $\varphi' + \varphi = f$ 。

充分性: 若 $y(T) = y(0)$, 则 $\varphi(0) = y(T) = y(0)$, 即 φ 与 y 是同一初值问题 $\{u' + u = f, u(0) = y(0)\}$ 的解。由 (*) 知该初值问题的解唯一, 故 $\varphi \equiv y$, 也就是 $y(x + T) = y(x)$ 对一切 x 成立, y 以 T 为周期。

必要性: 若 y 以 T 为周期, 取 $x = 0$ 即得 $y(T) = y(0)$ 。

所以

$$y \text{ 以 } T \text{ 为周期} \iff y(T) = y(0).$$

第三步：解出唯一的 C 。 在 (*) 中取 $x = T$:

$$y(T) = e^{-T} \left(C + \int_0^T e^t f(t) dt \right),$$

而 $y(0) = C$ 。令二者相等:

$$e^{-T} C + e^{-T} \int_0^T e^t f(t) dt = C \implies C(1 - e^{-T}) = e^{-T} \int_0^T e^t f(t) dt.$$

因 $T > 0$, 有 $e^{-T} < 1$, 即 $1 - e^{-T} \neq 0$, 故上述关于 C 的一次方程有且仅有一个解

$$C = \frac{e^{-T}}{1 - e^{-T}} \int_0^T e^t f(t) dt = \frac{1}{e^T - 1} \int_0^T e^t f(t) dt.$$

由第一步的一一对应与第二步的等价刻画: 满足 $y(T) = y(0)$ 的解恰有一个, 即方程存在唯一的以 T 为周期的解, 且它就是

$$y(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{e^T - 1} \int_0^T e^t f(t) dt + \int_0^x e^t f(t) dt \right).$$

证毕。

(II) 的检验 (以 (I) 为例的特例说明). 若取 $f(x) = \sin x$ (周期 $T = 2\pi$), 上式给出 $\int_0^{2\pi} e^t \sin t dt = \frac{e^t}{2} (\sin t - \cos t) \Big|_0^{2\pi} = \frac{1 - e^{2\pi}}{2}$, 故 $C = \frac{1}{e^{2\pi} - 1} \cdot \frac{1 - e^{2\pi}}{2} = -\frac{1}{2}$, 对应的解 $y = \frac{\sin x - \cos x}{2}$ (把 $C = -\frac{1}{2}$ 代入 (*) 并整理即得), 它确实以 2π 为周期, 且 $y' + y = \frac{\cos x + \sin x}{2} + \frac{\sin x - \cos x}{2} = \sin x$, 与 f 相符。

结论

(1) 一阶线性方程 $y' + Py = Q$ 的解由初值一一确定 (P, Q 连续时初值问题解存在且唯一), 这是把「函数性质」转化为「初值的代数条件」的依据。

(2) **周期解判别法**: 若方程的系数与非齐次项都以 T 为周期, 则解 y 以 T 为周期 $\Leftrightarrow y(T) = y(0)$ 。对 $y' + ay = f(x)$ (a 为常数, f 周期 T), 周期解存在唯一的条件是 $e^{aT} \neq 1$; $a = 1 > 0$ 时自动成立, 唯一周期解的初值为 $y(0) = \frac{1}{e^{aT} - 1} \int_0^T e^{at} f(t) dt$ 。

易错

(1) (II) 中直接断言「取 C 使 $y(T) = y(0)$ 即得周期解」而不加论证——从 $y(T) = y(0)$ 推出**整条曲线**平移不变, 必须用「 $y(x+T)$ 满足同一方程」+ 解的唯一性, 这是本题的得分点。

(2) 把「唯一」理解成「只需算出一个 C 」。唯一性来自两点: 解与 C 一一对应, 以及关于 C 的方程 $C(1 - e^{-T}) = \dots$ 系数非零, 二者缺一不可。

(3) 漏掉 $1 - e^{-T} \neq 0$ 的说明。若把方程换成 $y' = f(x)$ (相当于 $a = 0$), 此时 $e^{aT} = 1$, 周期解要么不存在要么有无穷多个, 结论就变了。

(4) (I) 中分部积分丢掉 $-e^x$, 写成 $y = x + Ce^{-x}$; 回代一验即可发现错误。

引

2021 · 数三 · (20)

设 n 为正整数, $y = y_n(x)$ 是微分方程 $xy' - (n+1)y = 0$ 满足条件 $y_n(1) = \frac{1}{n(n+1)}$ 的解。

(I) 求 $y_n(x)$;

(II) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n(x)$ 的收敛域及和函数。

本节能做到: 第 (1) 问解可分离变量方程即可; 第 (2) 问要幂级数求和。

完整详解见第 1010 页

第二十五讲 可降阶方程与二阶常系数线性方程

25.1 可降阶的高阶方程

适用：数一二

题 25.1 2010 · 数二 · (17) 由二阶导反求参数函数 ★★★☆☆

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定, 其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数, 且 $\psi(1) = \frac{5}{2}, \psi'(1) = 6$. 已知 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 求函数 $\psi(t)$.

考点

参数方程二阶导公式反着用: 由 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 的表达式列出关于 ψ 的二阶微分方程, 再用“可降阶”(缺 ψ , 只含 ψ', ψ'') 解出 ψ .

解

第一步: 写出 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 的表达式. 由 $x = 2t + t^2$ 得

$$\frac{dx}{dt} = 2 + 2t = 2(1+t),$$

因 $t > -1$, 有 $1+t > 0$, 故 $\frac{dx}{dt} > 0$, 参数方程求导公式可用. 于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{2(1+t)}.$$

再对 t 求导 (商的求导法则):

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\psi'(t)}{2(1+t)} \right] = \frac{\psi''(t) \cdot 2(1+t) - \psi'(t) \cdot 2}{[2(1+t)]^2} = \frac{2[(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)]}{4(1+t)^2} = \frac{(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)}{2(1+t)^2},$$

最后再除以 $\frac{dx}{dt} = 2(1+t)$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)}{2(1+t)^2} \cdot \frac{1}{2(1+t)} = \frac{(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)}{4(1+t)^3}.$$

第二步: 与已知相等, 得微分方程. 题给 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 故

$$\frac{(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)}{4(1+t)^3} = \frac{3}{4(1+t)}.$$

两边乘 $4(1+t)^3$ ($t > -1$ 时非零):

$$(1+t)\psi''(t) - \psi'(t) = 3(1+t)^2. \quad (*)$$

第三步：降阶求 ψ' 。 方程 (*) 中不含 ψ 本身，令 $p = p(t) = \psi'(t)$ ，则 $\psi'' = p'$ ，(*) 变为

$$(1+t)p' - p = 3(1+t)^2.$$

左端形如 $u'v - uv'$ (这里 $u = p$, $v = 1+t$, $v' = 1$)，提示我们两边同除以 $(1+t)^2$ 去凑商的导数：

$$\frac{(1+t)p' - p}{(1+t)^2} = 3 \iff \left[\frac{p}{1+t} \right]' = 3.$$

积分得

$$\frac{p}{1+t} = 3t + C_1 \implies \psi'(t) = p(t) = (1+t)(3t + C_1).$$

(等价地：把方程写成一阶线性形式 $p' - \frac{1}{1+t}p = 3(1+t)$ ，积分因子 $\mu = e^{-\int \frac{dt}{1+t}} = \frac{1}{1+t}$ ，结果相同。)

第四步：用 $\psi'(1) = 6$ 定 C_1 。

$$\psi'(1) = (1+1)(3+C_1) = 2(3+C_1) = 6 \implies C_1 = 0.$$

于是

$$\psi'(t) = 3t(1+t) = 3t + 3t^2.$$

第五步：积分并用 $\psi(1) = \frac{5}{2}$ 定 C_2 。

$$\psi(t) = \int (3t + 3t^2) dt = \frac{3}{2}t^2 + t^3 + C_2,$$

$$\psi(1) = \frac{3}{2} + 1 + C_2 = \frac{5}{2} \implies C_2 = 0.$$

故所求函数为

$$\psi(t) = t^3 + \frac{3}{2}t^2, \quad t > -1.$$

验算。 $\psi'(t) = 3t^2 + 3t$, $\psi''(t) = 6t + 3$ ，代入 (*) 左端：

$$(1+t)(6t+3) - (3t^2+3t) = 6t+3+6t^2+3t-3t^2-3t = 3t^2+6t+3 = 3(1+t)^2 \checkmark$$

从而 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3(1+t)^2}{4(1+t)^3} = \frac{3}{4(1+t)} \checkmark$ ；又 $\psi(1) = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \checkmark$, $\psi'(1) = 3+3=6 \checkmark$ 。三个条件全部吻合。

结论

(1) 参数方程二阶导： $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)}{x'_t} = \frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3}$ 。用第二式核对本题： $y' = \psi'$, $y'' = \psi''$, $x' = 2(1+t)$, $x'' = 2$, $\frac{2(1+t)\psi'' - 2\psi'}{8(1+t)^3} = \frac{(1+t)\psi'' - \psi'}{4(1+t)^3}$ ，与第一步一致。

(2) 凑商的导数：见到 $vu' - uv'$ 的形状，就想两边除以 v^2 变成 $\left(\frac{u}{v}\right)'$ 。这是解 $y' + P(x)y = Q(x)$ 之外最省力的一招。

(3) **定常数的顺序**: 解出 ψ' 后必须立刻用 $\psi'(1) = 6$ 定出 C_1 , 再积分定 C_2 . 若把 C_1 一路带到底, ψ 里会出现 $C_1(t + \frac{t^2}{2})$, 两个常数只有一个方程, 定不下来。

易错

(1) 二阶导只除了一次 $\frac{dx}{dt}$, 得到分母 $2(1+t)^2$ 而不是 $4(1+t)^3$, 方程会变成 $(1+t)\psi'' - \psi' = \frac{3}{2}(1+t)$, 答案全错。

(2) 忘了 $t > -1$ 保证 $1+t > 0$, 在两边乘除 $(1+t)^k$ 时没交代非零。

(3) 把降阶方程 $(1+t)p' - p = 3(1+t)^2$ 当成可分离变量方程硬解。它是一阶线性非齐次方程, 需要积分因子或凑导数。

(4) 积分常数漏一个: 二阶方程要出现两个常数 C_1, C_2 , 题目也正好给了 $\psi(1), \psi'(1)$ 两个条件, 数目对不上就说明中间掉了东西。

题 25.2 2011 · 数二 · (18) 倾角方程求曲线 ★★★★★

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数, 且曲线 $l: y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点. 记 α 为曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角, 若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$, 求 $y(x)$ 的表达式。

考点

倾角 α 与斜率的关系是 $\tan \alpha = y'$, 故 $\alpha = \arctan y'$, $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{y''}{1+y'^2}$. 题设化为不显含 y 的可降阶方程 $\frac{y''}{1+y'^2} = y'$, 令 $p = y'$ 降阶。

解

第一步: 读初值.

曲线 $l: y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点, 「相切」包含两条信息: 过同一点且在该点斜率相同, 即

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

第二步: 把几何条件化成微分方程.

切线的倾角 α 满足 $\tan \alpha = y'(x)$. 取主值 $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 则 $\alpha = \arctan y'(x)$, 对 x 求导 (复合函数求导):

$$\frac{d\alpha}{dx} = \frac{1}{1+y'^2} \cdot y'' = \frac{y''}{1+y'^2}.$$

由题设 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx} = y'$, 得

$$\frac{y''}{1+y'^2} = y'.$$

第三步: 降阶求解.

方程不显含 y , 令 $p = p(x) = y'$, 则 $y'' = p'$, 方程成为一阶可分离变量方程

$$p' = p(1+p^2), \quad p(0) = 1.$$

由 $p(0) = 1 > 0$ 及解的唯一性 ($p \equiv 0$ 是另一条解曲线, 两者不能相交), 在解的存在区间上 $p > 0$. 分离变量:

$$\frac{dp}{p(1+p^2)} = dx.$$

左端裂项 (注意 $\frac{1}{p(1+p^2)} = \frac{1}{p} - \frac{p}{1+p^2}$, 可通分核对) 后两边积分:

$$\int \left(\frac{1}{p} - \frac{p}{1+p^2} \right) dp = \int dx.$$

左端算得 $\ln p - \frac{1}{2} \ln(1+p^2) = \ln \frac{p}{\sqrt{1+p^2}}$, 于是

$$\ln \frac{p}{\sqrt{1+p^2}} = x + C_1 \Rightarrow \frac{p}{\sqrt{1+p^2}} = Ae^x \quad (A > 0).$$

代 $x = 0, p = 1$: $\frac{1}{\sqrt{2}} = A$. 故

$$\frac{p}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{e^x}{\sqrt{2}}$$

(左端正是 $\sin \alpha$, 所以这一步的几何含义是 $\sin \alpha = \frac{e^x}{\sqrt{2}}$; 由 $\sin \alpha < 1$ 立刻看出 $x < \frac{1}{2} \ln 2$).

第四步: 解出 p .

两边平方: $\frac{p^2}{1+p^2} = \frac{e^{2x}}{2}$, 交叉相乘

$$2p^2 = e^{2x}(1+p^2) \Rightarrow p^2(2-e^{2x}) = e^{2x} \Rightarrow p^2 = \frac{e^{2x}}{2-e^{2x}}.$$

由 $p > 0$ 取正根:

$$y' = p = \frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}}, \quad x < \frac{1}{2} \ln 2.$$

第五步: 再积分一次.

令 $t = e^x$, 则 $dt = e^x dx$:

$$y = \int \frac{e^x dx}{\sqrt{2-e^{2x}}} = \int \frac{dt}{\sqrt{2-t^2}} = \arcsin \frac{t}{\sqrt{2}} + C_2 = \arcsin \frac{e^x}{\sqrt{2}} + C_2.$$

由 $y(0) = 0$: $\arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} + C_2 = \frac{\pi}{4} + C_2 = 0$, 故 $C_2 = -\frac{\pi}{4}$. 所以

$$y(x) = \arcsin \frac{e^x}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4}, \quad x < \frac{1}{2} \ln 2.$$

验证 (三项全查).

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{e^{2x}}{2}}} \cdot \frac{e^x}{\sqrt{2}} = \frac{e^x}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{2-e^{2x}}{2}}} = \frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}} = e^x(2-e^{2x})^{-1/2}, \\ y'' &= e^x(2-e^{2x})^{-1/2} + e^x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(2-e^{2x})^{-3/2} \cdot (-2e^{2x}) \\ &= (2-e^{2x})^{-3/2} [e^x(2-e^{2x}) + e^{3x}] = \frac{2e^x}{(2-e^{2x})^{3/2}}. \end{aligned}$$

又 $1 + y'^2 = 1 + \frac{e^{2x}}{2 - e^{2x}} = \frac{2}{2 - e^{2x}}$, 故

$$\frac{y''}{1 + y'^2} = \frac{2e^x}{(2 - e^{2x})^{3/2}} \cdot \frac{2 - e^{2x}}{2} = \frac{e^x}{\sqrt{2 - e^{2x}}} = y',$$

方程满足; 再验初值: $y(0) = \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4} = 0$, $y'(0) = \frac{1}{\sqrt{2-1}} = 1$, 与「在原点与 $y = x$ 相切」一致.

结论

两条要背的桥梁公式:

$$\tan \alpha = y', \quad \frac{d\alpha}{dx} = \frac{y''}{1 + y'^2}, \quad \sin \alpha = \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}}, \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}}.$$

(顺带一提, 弧长微元 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$, 故 $\frac{d\alpha}{ds}$ 就是曲率.) 可降阶方程两类: 不显含 y 的 $F(x, y', y'') = 0$ 令 $p = y'$, $y'' = p'$; 不显含 x 的 $F(y, y', y'') = 0$ 令 $p = y'$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$.

易错

一是把 $\frac{d\alpha}{dx}$ 直接写成 y'' —— α 是倾角不是斜率, 中间必须过 $\arctan$, 会多出因子 $\frac{1}{1 + y'^2}$; 二是「相切于原点」只用了 $y(0) = 0$ 而漏掉 $y'(0) = 1$, 两个初值缺一不可 (二阶方程需要两个条件); 三是 $\int \frac{dp}{p(1 + p^2)}$ 裂项错误, 常见的错误拆法是 $\frac{1}{p} - \frac{1}{1 + p^2}$ (分子应是 p); 四是不注明定义域—— $2 - e^{2x} > 0$ 要求 $x < \frac{1}{2} \ln 2$, 超出这个范围解不存在 (那里 $\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 切线竖直).

题 25.3 2016 · 数二 · (19) 由已知解求变系数方程通解 ★★★★★

已知 $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x - 1)y'' - (2x + 1)y' + 2y = 0$ 的两个解. 若 $u(-1) = e$, $u(0) = -1$, 求 $u(x)$, 并写出该微分方程的通解.

考点

已知齐次线性方程的一个解 y_1 , 用「常数变易」 $y = u(x)y_1(x)$ 代入, 可把二阶方程降为关于 u' 的一阶线性方程 (u 本身的系数必定为零).

解

第一步: 把 $y_2 = ue^x$ 代入方程.

由 $y_2 = ue^x$ 得

$$y_2' = (u' + u)e^x,$$

$$y_2'' = (u'' + u')e^x + (u' + u)e^x = (u'' + 2u' + u)e^x.$$

代入 $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$, 并约去恒不为零的因子 e^x :

$$(2x-1)(u'' + 2u' + u) - (2x+1)(u' + u) + 2u = 0.$$

按 u'' 、 u' 、 u 分类合并:

$$u'' : 2x - 1,$$

$$u' : 2(2x-1) - (2x+1) = 4x-2-2x-1 = 2x-3,$$

$$u : (2x-1) - (2x+1) + 2 = 0.$$

u 的系数为 0 并非巧合——它恰是把 $y_1 = e^x$ 代入原方程所得的值, 而 y_1 是解, 所以必为零。于是方程降阶为

$$(2x-1)u'' + (2x-3)u' = 0.$$

第二步: 解这个关于 u' 的一阶方程.

记 $p = u'$, 则 $(2x-1)p' + (2x-3)p = 0$, 即 (在 $2x-1 \neq 0$ 的区间上) 分离变量

$$\frac{dp}{p} = -\frac{2x-3}{2x-1} dx.$$

把右端的假分式化开: $\frac{2x-3}{2x-1} = \frac{(2x-1)-2}{2x-1} = 1 - \frac{2}{2x-1}$, 故

$$\ln |p| = -\int \left(1 - \frac{2}{2x-1}\right) dx = -x + \ln |2x-1| + \text{常数},$$

这里用到 $\int \frac{2}{2x-1} dx = \ln |2x-1| + C$ 。因此

$$p = u' = C_1(2x-1)e^{-x}.$$

第三步: 积分求 u . 用分部积分

$$\begin{aligned} \int (2x-1)e^{-x} dx &= -\int (2x-1) d(e^{-x}) = -(2x-1)e^{-x} + \int 2e^{-x} dx \\ &= -(2x-1)e^{-x} - 2e^{-x} = -(2x+1)e^{-x}, \end{aligned}$$

所以

$$u(x) = -C_1(2x+1)e^{-x} + C_2.$$

第四步: 用两个条件定常数.

$$u(0) = -C_1 \cdot 1 \cdot 1 + C_2 = -C_1 + C_2 = -1, \quad u(-1) = -C_1 \cdot (-1) \cdot e + C_2 = C_1 e + C_2 = e.$$

两式相减: $C_1(e+1) = e+1$, 故 $C_1 = 1$, 进而 $C_2 = C_1 - 1 = 0$ 。于是

$$\boxed{u(x) = -(2x+1)e^{-x}}$$

第五步: 写通解. 此时

$$y_2 = u(x)e^x = -(2x+1),$$

它与 $y_1 = e^x$ 之比 $\frac{y_2}{y_1} = -(2x+1)e^{-x}$ 不是常数, 故二者线性无关。原方程是二阶齐次线性方程, 两个线性无关解即构成基本解组, 通解为

$$y = C_1 e^x + C_2(2x+1), \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

验算. $u(0) = -(0+1) \cdot 1 = -1 \checkmark$, $u(-1) = -(-2+1)e^1 = e \checkmark$ 。再验 $y_2 = -(2x+1)$: $y_2' = -2$, $y_2'' = 0$,

$$(2x-1) \cdot 0 - (2x+1)(-2) + 2[-(2x+1)] = 2(2x+1) - 2(2x+1) = 0 \checkmark$$

($y_1 = e^x$ 满足方程在第一步已经验证过。)

结论

设 y_1 是二阶齐次线性方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的一个非零解, 令 $y = uy_1$ 代入, 恒可得到不含 u 的降阶方程

$$y_1 u'' + (2y_1' + Py_1)u' = 0,$$

解出即得刘维尔公式

$$u = \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int P(x) dx} dx, \quad y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P dx}}{y_1^2} dx.$$

易错

(i) 代入后忘了检查 u 的系数, 硬去解一个三项的方程——只要 y_1 确是解, u 的系数必然为零, 算出来不为零说明前面求导错了; (ii) 解 $\frac{dp}{p} = -\frac{2x-3}{2x-1} dx$ 时直接对右端「凑」不出结果, 关键是先把假分式拆成 $1 - \frac{2}{2x-1}$; (iii) 题目问的是 $u(x)$ 与方程的通解两件事, 只写出 u 就交卷会丢分; 通解要写成 $C_1 e^x + C_2(2x+1)$, 而不是把已定出的 u 里的常数当成通解常数。

题 25.4 2026 · 数二 · (21) 可降阶高阶微分方程 ★★★★★

(本题满分 12 分) 求 $x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 = 0$ ($x > 2$) 满足条件 $y|_{x=3} = \frac{1}{2}$, $y'|_{x=3} = -9$ 的解。

考点

方程不显含 y , 令 $p = y'$ 降为一阶; 降阶后 $x^2 p' = 2xp + p^2$ 是齐次型 (右端只依赖 p/x), 再令 $p = xv$ 分离变量。

解

第一步: 降阶. 方程 $x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 = 0$ 中不出现 y , 故令 $p = p(x) = y'$, 则 $y'' = p'$, 方程化为

$$x^2 p' - 2xp - p^2 = 0, \quad \text{即} \quad p' = \frac{2xp + p^2}{x^2} = 2 \cdot \frac{p}{x} + \left(\frac{p}{x}\right)^2 \quad (x > 2 > 0).$$

右端只是 $\frac{p}{x}$ 的函数, 这是齐次方程。

第二步: 齐次代换. 令 $v = \frac{p}{x}$, 即 $p = xv$, 则 $p' = v + xv'$, 代入得

$$v + xv' = 2v + v^2 \implies xv' = v + v^2 = v(1 + v).$$

初值 $x = 3$ 时 $p = y'(3) = -9$, 故 $v(3) = \frac{-9}{3} = -3$, 它既不是 0 也不是 -1 , 所以在含 $x = 3$ 的区间上 $v(1 + v) \neq 0$, 可以分离变量:

$$\frac{dv}{v(1 + v)} = \frac{dx}{x}.$$

用 $\frac{1}{v(1 + v)} = \frac{1}{v} - \frac{1}{1 + v}$ 拆开积分:

$$\ln \left| \frac{v}{1 + v} \right| = \ln |x| + \text{常数} \implies \frac{v}{1 + v} = Cx.$$

第三步: 用 $y'(3) = -9$ 定 C . 把 $x = 3$ 、 $v = -3$ 代入:

$$\frac{-3}{1 + (-3)} = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2} = 3C \implies C = \frac{1}{2}.$$

于是 $\frac{v}{1 + v} = \frac{x}{2}$. 解出 v : $2v = x(1 + v)$, 即 $(2 - x)v = x$,

$$v = \frac{x}{2 - x}, \quad p = xv = \frac{x^2}{2 - x} = -\frac{x^2}{x - 2} \quad (x > 2).$$

($x > 2$ 时分母 $x - 2 > 0$, 表达式有意义; 且 $p(3) = -\frac{9}{1} = -9$, 与初值相符。)

第四步: 再积分一次. 先把假分式化开, $x^2 = (x - 2)(x + 2) + 4$, 故

$$y' = -\frac{x^2}{x - 2} = -\left(x + 2 + \frac{4}{x - 2}\right).$$

逐项积分 ($x > 2$, 故 $\ln(x - 2)$ 不必加绝对值):

$$y = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln(x - 2) + C_2.$$

第五步: 用 $y(3) = \frac{1}{2}$ 定 C_2 .

$$y(3) = -\frac{9}{2} - 6 - 4\ln 1 + C_2 = -\frac{21}{2} + C_2 = \frac{1}{2} \implies C_2 = 11.$$

所求的解为

$$y = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln(x - 2) + 11, \quad x > 2.$$

验算 (务必做). 由 $y' = -\frac{x^2}{x - 2}$ 得

$$y'' = -\frac{2x(x - 2) - x^2}{(x - 2)^2} = -\frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2} = \frac{x(4 - x)}{(x - 2)^2},$$

代入原方程左端:

$$\begin{aligned} x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 &= \frac{x^3(4 - x)}{(x - 2)^2} + \frac{2x^3}{x - 2} - \frac{x^4}{(x - 2)^2} \\ &= \frac{(4x^3 - x^4) + 2x^3(x - 2) - x^4}{(x - 2)^2} = \frac{4x^3 - x^4 + 2x^4 - 4x^3 - x^4}{(x - 2)^2} = 0 \checkmark \end{aligned}$$

初值: $y(3) = -\frac{9}{2} - 6 + 0 + 11 = \frac{1}{2} \checkmark$, $y'(3) = -\frac{9}{3 - 2} = -9 \checkmark$.

结论

两类可降阶的二阶方程:

- $F(x, y', y'') = 0$ (不显含 y): 令 $p = y'$, $y'' = \frac{dp}{dx}$, 降为关于 $p(x)$ 的一阶方程;
- $F(y, y', y'') = 0$ (不显含 x): 令 $p = y'$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 降为关于 $p(y)$ 的一阶方程.

齐次方程 $\frac{dp}{dx} = \varphi\left(\frac{p}{x}\right)$ 一律用 $p = xv$ 化为可分离变量的 $x \frac{dv}{dx} = \varphi(v) - v$.

易错

(i) 用 $p = xv$ 代换时漏掉 $p' = v + xv'$ 里的 v , 只写 $p' = xv'$; (ii) 解出 $\frac{v}{1+v} = Cx$ 后急着回代 $v = y'/x$ 再积分, 不如先把 v 显式解出来、并立刻用 $y'(3) = -9$ 定出 C , 带着任意常数积分第二次会算不下去; (iii) 第二次积分时不化假分式, 直接对 $-\frac{x^2}{x-2}$ 硬积; (iv) 题设 $x > 2$ 已经把 $x - 2 > 0$ 交代清楚, 写成 $\ln|x-2|$ 不算错, 但若忽视定义域、把 $x = 2$ 也算进去就错了.

25.2 二阶常系数线性微分方程

适用: 数一二三

题 25.5 2013 · 数三 · (12) 二阶常系数齐次通解 ★☆☆☆☆

微分方程 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解

$y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 是二阶常系数齐次线性方程, 其特征方程为

$$r^2 - r + \frac{1}{4} = 0.$$

判别式 $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = 1 - 1 = 0$, 左端恰是完全平方:

$$r^2 - r + \frac{1}{4} = \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 = 0,$$

故得二重实根

$$r_1 = r_2 = \frac{1}{2}.$$

对 k 重实根 r , 对应的解为 $e^{rx}, xe^{rx}, \dots, x^{k-1}e^{rx}$. 这里 $k = 2$, $r = \frac{1}{2}$, 得到两个线性无关解 $e^{x/2}$ 与 $xe^{x/2}$, 故通解为

$$y = (C_1 + C_2x)e^{\frac{x}{2}}, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数}.$$

验算. 取 $y = xe^{x/2}$ (重根特有的那个解, 最容易出错, 重点验它):

$$\begin{aligned} y' &= e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}xe^{\frac{x}{2}} = \left(1 + \frac{x}{2}\right)e^{\frac{x}{2}}, \\ y'' &= \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{x}{2}\right)e^{\frac{x}{2}} = \left(1 + \frac{x}{4}\right)e^{\frac{x}{2}}, \end{aligned}$$

于是

$$y'' - y' + \frac{1}{4}y = \left[\left(1 + \frac{x}{4}\right) - \left(1 + \frac{x}{2}\right) + \frac{x}{4} \right] e^{\frac{x}{2}} = \left(\frac{x}{4} - \frac{x}{2} + \frac{x}{4} \right) e^{\frac{x}{2}} = 0 \checkmark$$

$y = e^{x/2}$ 直接代入得 $(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) e^{x/2} = 0 \checkmark$ 。

答案: $(C_1 + C_2 x) e^{\frac{x}{2}}$ (C_1, C_2 为任意常数)

结论

$y'' + py' + qy = 0$ 的通解按特征根 $r^2 + pr + q = 0$ 的判别式分三类:

$$\begin{cases} \Delta > 0: r_1 \neq r_2 \text{ 实根, } y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}; \\ \Delta = 0: r_1 = r_2 = r, y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}; \\ \Delta < 0: r = \alpha \pm \beta i, y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x). \end{cases}$$

易错

(i) 重根情形漏掉因子 x , 写成 $y = C_1 e^{x/2} + C_2 e^{x/2} = C e^{x/2}$, 这只有一个独立常数, 不是二阶方程的通解; (ii) 把 x 乘错位置, 写成 $(C_1 x + C_2 x) e^{x/2}$ 或 $C_1 e^{x/2} + C_2 e^{x^2/2}$; (iii) 解特征方程时漏看 $\frac{1}{4}$ 而误算判别式, 把重根当成两个相异根。

题 25.6 2017 · 数一 · (10) 常系数齐次方程通解 ★☆☆☆☆

微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 是二阶常系数齐次线性方程, 写出特征方程

$$r^2 + 2r + 3 = 0.$$

判别式 $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4 - 12 = -8 < 0$, 故有一对共轭复根

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{-8}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}i}{2} = -1 \pm \sqrt{2}i.$$

即 $\alpha = -1$, $\beta = \sqrt{2}$ 。

特征根为共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ 时, 两个线性无关的实值解为 $e^{\alpha x} \cos \beta x$ 与 $e^{\alpha x} \sin \beta x$, 故通解为

$$y = e^{-x} (C_1 \cos \sqrt{2} x + C_2 \sin \sqrt{2} x), \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数}.$$

验证. 取 $y = e^{-x} \cos \sqrt{2} x$, 则

$$\begin{aligned} y' &= e^{-x} (-\cos \sqrt{2} x - \sqrt{2} \sin \sqrt{2} x), \\ y'' &= e^{-x} (\cos \sqrt{2} x + \sqrt{2} \sin \sqrt{2} x) + e^{-x} (\sqrt{2} \sin \sqrt{2} x - 2 \cos \sqrt{2} x) \\ &= e^{-x} (-\cos \sqrt{2} x + 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} x), \end{aligned}$$

于是

$$y'' + 2y' + 3y = e^{-x} [(-1 - 2 + 3) \cos \sqrt{2} x + (2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) \sin \sqrt{2} x] = 0,$$

确实是解; $e^{-x} \sin \sqrt{2}x$ 同理。两者之比 $\tan \sqrt{2}x$ 不是常数, 故线性无关, 二阶方程的解空间是 2 维的, 上式即全部解。

答案: $e^{-x} (C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$ (C_1, C_2 为任意常数)

易错

- (1) 把 $\sqrt{-8}$ 化简成 $2\sqrt{2}i$ 时算错, 写成 $\pm\sqrt{2}$ 或 $-1 \pm 2\sqrt{2}i$ ——记住要先除以 $2a = 2$ 。
- (2) 忘记写任意常数 C_1, C_2 , 或只写一个常数。填空题问「通解」, 必须含两个独立任意常数。
- (3) 把衰减因子写成 e^{-2x} 。 α 是复根的实部 -1 , 不是一次项系数 2 。

题 25.7 2010 · 数一 · (15) 二阶常系数非齐次通解 ★★☆☆☆

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解。

考点

二阶常系数非齐次线性方程, 自由项形如 $P_n(x)e^{\alpha x}$ 。先解特征方程, 再看 α 是不是特征根来决定特解中 x 的幂次。

解

第一步: 齐次通解。 对应齐次方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2) = 0, \quad r_1 = 1, r_2 = 2.$$

两个相异实根, 故齐次通解

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}.$$

第二步: 定特解形式。 自由项 $2xe^x = P_1(x)e^{\alpha x}$, 其中 $P_1(x) = 2x$ 是一次多项式, $\alpha = 1$ 。因为 $\alpha = 1$ 是特征方程的单根, 所以要在待定多项式前乘 x^1 :

$$y^* = x(ax + b)e^x = (ax^2 + bx)e^x.$$

第三步: 代入定系数。 这里用一个省力的办法: 凡形如 $y = u(x)e^x$ 的函数,

$$y' = (u' + u)e^x, \quad y'' = (u'' + 2u' + u)e^x,$$

$$y'' - 3y' + 2y = [(u'' + 2u' + u) - 3(u' + u) + 2u]e^x = (u'' - u')e^x.$$

(括号里 u 的系数 $1 - 3 + 2 = 0$, 正是因为 $r = 1$ 是特征根。) 取 $u = ax^2 + bx$, 则 $u' = 2ax + b$, $u'' = 2a$, 于是方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 变为

$$u'' - u' = 2a - (2ax + b) = -2ax + (2a - b) = 2x.$$

比较同次幂系数:

$$-2a = 2 \Rightarrow a = -1; \quad 2a - b = 0 \Rightarrow b = 2a = -2.$$

故

$$y^* = (-x^2 - 2x)e^x = -(x^2 + 2x)e^x.$$

第四步：通解。由「非齐次通解 = 齐次通解 + 一个特解」，

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - (x^2 + 2x)e^x, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

验算。对 $y^* = -(x^2 + 2x)e^x$ ：

$$y^{*'} = -(2x + 2)e^x - (x^2 + 2x)e^x = -(x^2 + 4x + 2)e^x,$$

$$y^{*''} = -(2x + 4)e^x - (x^2 + 4x + 2)e^x = -(x^2 + 6x + 6)e^x,$$

故

$$\begin{aligned} y^{*''} - 3y^{*'} + 2y^* &= e^x \left[-(x^2 + 6x + 6) + 3(x^2 + 4x + 2) - 2(x^2 + 2x) \right] \\ &= e^x [(-1 + 3 - 2)x^2 + (-6 + 12 - 4)x + (-6 + 6)] = 2xe^x \checkmark \end{aligned}$$

结论

对 $y'' + py' + qy = P_n(x)e^{\alpha x}$ ，设特解

$$y^* = x^k Q_n(x) e^{\alpha x}, \quad k = \begin{cases} 0, & \alpha \text{ 不是特征根,} \\ 1, & \alpha \text{ 是单特征根,} \\ 2, & \alpha \text{ 是二重特征根,} \end{cases}$$

其中 Q_n 是与 P_n 同次的待定多项式 (n 次，系数全待定，不能只留最高次项)。配套的省力恒等式： $y = ue^{\alpha x}$ 时 $y'' + py' + qy = e^{\alpha x} [u'' + (2\alpha + p)u' + (\alpha^2 + p\alpha + q)u]$ 。

易错

(i) 忘了 $\alpha = 1$ 是特征根，直接设 $y^* = (ax + b)e^x$ ，代入后得到 $0 = 2x$ 的矛盾；(ii) 设成 $y^* = ax^2 e^x$ ，漏掉一次项 bx ——多项式必须写全次数；(iii) 通解里把 $C_1 e^x$ 与特解中的 $-2xe^x$ 弄混，或以为 $-(x^2 + 2x)e^x$ 中的 $-2xe^x$ 可以并入 $C_1 e^x$ (xe^x 与 e^x 不是同一函数，不能并)。

题 25.8 2011 · 数二 · (4) 特解形式判定 ★★☆☆☆

微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ ($\lambda > 0$) 的特解形式为

(A) $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$

(B) $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$

(C) $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$

(D) $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$

考点

自由项是两个指数之和，用叠加原理分别定形式；关键是 $\lambda > 0$ 保证 $\lambda \neq -\lambda$ ，两个数都恰是单特征根，各乘 x^1 。

解**第一步：特征根.** 方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ 对应的特征方程为

$$r^2 - \lambda^2 = 0 \implies r_1 = \lambda, \quad r_2 = -\lambda.$$

由 $\lambda > 0$ 知 $\lambda \neq -\lambda$, 故这是两个相异的单根。**第二步：叠加原理分别处理.** 把自由项拆成两项, 分别求特解再相加。

- 对 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x}$: 指数 $\alpha = \lambda$ 是单特征根, 故设 $y_1^* = axe^{\lambda x}$ (多项式为零次, 前面乘 x^1);
- 对 $y'' - \lambda^2 y = e^{-\lambda x}$: 指数 $\alpha = -\lambda$ 也是单特征根, 故设 $y_2^* = bxe^{-\lambda x}$ 。

相加即得整个方程的特解形式

$$y^* = axe^{\lambda x} + bxe^{-\lambda x} = x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x}),$$

这正是选项 (C)。故选 (C)。

第三步：验证这个形式确实配得平 (顺便算出 a, b) . 对 $y = axe^{\lambda x}$:

$$y' = a(1 + \lambda x)e^{\lambda x}, \quad y'' = a(2\lambda + \lambda^2 x)e^{\lambda x},$$

于是 $y'' - \lambda^2 y = 2\lambda a e^{\lambda x}$ 。同理对 $y = bxe^{-\lambda x}$ 得 $y'' - \lambda^2 y = -2\lambda b e^{-\lambda x}$ 。合起来

$$2\lambda a e^{\lambda x} - 2\lambda b e^{-\lambda x} = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x} \implies a = \frac{1}{2\lambda}, \quad b = -\frac{1}{2\lambda},$$

即 $y^* = \frac{x}{2\lambda}(e^{\lambda x} - e^{-\lambda x})$, 确实存在。**第四步：排除其余选项.**

- (A) $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$: 它是 $e^{\lambda x}, e^{-\lambda x}$ 的线性组合, 本身就是齐次方程的解, 代入左端恒得 $0 \neq e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$, 不可能是特解。
- (B) $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$: 它是 (C) 中强行取 $b = a$ 的特例, 由第三步的唯一解 $a = \frac{1}{2\lambda}, b = -\frac{1}{2\lambda}$ 知必须 $b = -a \neq a$, 故 $a = b$ 时配不平 (左端会得 $2\lambda a(e^{\lambda x} - e^{-\lambda x})$, $e^{-\lambda x}$ 的系数符号反了)。
- (D) $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$: x^2 只在指数是二重根时才需要, 而这里两根相异。直接验证: 对 $y = ax^2e^{\lambda x}$ 有 $y'' - \lambda^2 y = a(2 + 4\lambda x)e^{\lambda x}$, 要消去多出来的 $4\lambda ax e^{\lambda x}$ 只能取 $a = 0$, 于是 $e^{\lambda x}$ 项的系数变成 $0 \neq 1$, 配不平。

答案: C**结论**

叠加原理: 若 y_1^*, y_2^* 分别是 $L[y] = f_1, L[y] = f_2$ 的特解, 则 $y_1^* + y_2^*$ 是 $L[y] = f_1 + f_2$ 的特解。
 对 $L[y] = Ae^{\alpha x}$, 设 k 为 α 作为特征根的重数 (不是根时 $k = 0$), 则

$$y^* = \frac{Ax^k e^{\alpha x}}{L^{(k)}(\alpha)}.$$

注意分母是 L 的 k 阶导数在 α 处的值: $k \geq 1$ 时恰有 $L(\alpha) = 0$, 只有求导 k 次后分母才非零 ($k = 0$ 时退化为 $Ae^{\alpha x}/L(\alpha)$)。本题的现成结果值得记:

$$y'' - \lambda^2 y = e^{\pm \lambda x} \text{ 的特解为 } \pm \frac{x}{2\lambda} e^{\pm \lambda x}.$$

易错

(i) 两个指数都要单独判断重数, 不能因为「一共两项」就笼统地乘 x^2 (这是选 (D) 的思路, 错); (ii) 看到自由项对称就想当然设成对称形式 (B), 忽略了两项的待定系数彼此独立、实际取值恰好相反; (iii) 若题目改成 $\lambda = 0$, 方程成 $y'' = 2$, 特征根 $r = 0$ 是二重根, 这时才轮到 x^2 ——题设 $\lambda > 0$ 正是为了排除这种情形。

题 25.9 2017 · 数二 · (4) 常系数方程特解形式 ★★☆☆☆

微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* =$

- (A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ (B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$
 (C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ (D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

考点

右端是两项之和, 按叠加原理分开定形式: 每一项各自看 λ (或 $\lambda \pm \omega i$) 是不是特征根, 是几重根就补几个 x 。

解

第一步: 求特征根. 齐次方程 $y'' - 4y' + 8y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 - 4r + 8 = 0, \quad r = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 32}}{2} = \frac{4 \pm 4i}{2} = 2 \pm 2i.$$

故特征根为一对共轭复根 $2 \pm 2i$ (各为单根)。

第二步: 把右端拆开. 把方程右端写成

$$e^{2x}(1 + \cos 2x) = \underbrace{e^{2x}}_{f_1} + \underbrace{e^{2x} \cos 2x}_{f_2},$$

由叠加原理: 若 y_1^* 、 y_2^* 分别是右端为 f_1 、 f_2 的特解, 则 $y_1^* + y_2^*$ 是右端为 $f_1 + f_2$ 的特解。

第三步: $f_1 = e^{2x}$ 的特解形式. 这是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型, $\lambda = 2$, $m = 0$ 。 $\lambda = 2$ 是不是特征根? 特征根是 $2 \pm 2i$, 是虚部非零的复数, 实数 2 不是特征根 ($2^2 - 4 \cdot 2 + 8 = 4 \neq 0$ 也可直接验证)。故取 $k = 0$,

$$y_1^* = Ae^{2x} \quad (\text{不带 } x).$$

第四步: $f_2 = e^{2x} \cos 2x$ 的特解形式. 这是 $e^{\alpha x}(P \cos \omega x + Q \sin \omega x)$ 型, $\alpha = 2$, $\omega = 2$, 对应的判别数为 $\alpha + \omega i = 2 + 2i$, 它恰是特征根 (单根)。故要乘一个 x :

$$y_2^* = xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

注意即使右端只出现 $\cos 2x$, 特解也必须同时设 $\cos 2x$ 与 $\sin 2x$ 两项。

第五步：合并。

$$y^* = Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x),$$

即选项 C。

排除其他选项。 A: 三角部分不带 x , 可它对应的 $2 + 2i$ 是特征根, $e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ 本身是齐次解, 代入左端恒为 0, 永远凑不出 $e^{2x} \cos 2x$, 故错。B: 两处都反了——指数项多乘了 x ($\lambda = 2$ 非特征根, 不该乘), 三角项又没乘, 双重错误。D: 三角部分对, 但 Axe^{2x} 多乘了一个 x , $\lambda = 2$ 不是特征根不能补 x 。

验算 (确认 C 确实凑得出来)。 取 $y_1^* = Ae^{2x}$, 则 $y_1^{*'} = 2Ae^{2x}$ 、 $y_1^{*''} = 4Ae^{2x}$,

$$y_1^{*''} - 4y_1^{*'} + 8y_1^* = (4 - 8 + 8)Ae^{2x} = 4Ae^{2x} = e^{2x} \Rightarrow A = \frac{1}{4},$$

可解。再取 $y_2^* = xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$, 令 $u = e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ (它是齐次解, $u'' - 4u' + 8u = 0$), 则 $y_2^* = xu$,

$$(xu)'' - 4(xu)' + 8(xu) = x(u'' - 4u' + 8u) + 2u' - 4u = 2u' - 4u.$$

而 $u' = e^{2x}[(2B + 2C) \cos 2x + (2C - 2B) \sin 2x]$, 于是

$$2u' - 4u = e^{2x}[4C \cos 2x - 4B \sin 2x] = e^{2x} \cos 2x \Rightarrow C = \frac{1}{4}, B = 0,$$

方程组可解, 形式设对。综上 $y^* = \frac{1}{4}e^{2x} + \frac{1}{4}xe^{2x} \sin 2x$ 是一个真特解, 其形式正是选项 C。

答案: C

结论

$y'' + py' + qy = f(x)$ 特解形式速查:

- (1) $f = P_m(x)e^{\lambda x}$: 设 $y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$, k 为 λ 作为特征根的重数 (0, 1, 2)。
- (2) $f = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \omega x + Q_n(x) \sin \omega x]$: 设 $y^* = x^k e^{\alpha x} [R_m(x) \cos \omega x + S_m(x) \sin \omega x]$, $m = \max\{l, n\}$, k 为 $\alpha + i\omega$ 作为特征根的重数 (二阶方程只能是 0 或 1)。**余弦、正弦必须成对出现。**
- (3) 右端是几项之和就分几次定形式, 再相加 (叠加原理)。

易错

- (1) 看到 e^{2x} 与特征根实部 2 相同就以为 $\lambda = 2$ 是特征根。判断 $e^{\lambda x}$ 型时要看实数 λ 是否满足特征方程, 本题特征根是 $2 \pm 2i$, 2 不在其中。
- (2) 右端只有 $\cos 2x$ 就只设 $B \cos 2x$ 。求导会产生 $\sin$, 必须成对设, 否则方程组无解。
- (3) 把整体乘一个 x (选项 D 的陷阱)。要乘 x 的只是与特征根共振的那一项。

题 25.10 2026 · 数三 · (14) 常系数非齐次方程求解 ★★☆☆☆

微分方程 $y'' - 2y' = e^x$ 满足条件 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$ 的解为 _____。

解

这是二阶常系数非齐次线性方程，通解 = 齐次通解 + 一个特解。

第一步：齐次通解. 特征方程

$$r^2 - 2r = 0 \implies r(r - 2) = 0 \implies r_1 = 0, \quad r_2 = 2.$$

两个相异实根，故

$$Y(x) = C_1 e^{0 \cdot x} + C_2 e^{2x} = C_1 + C_2 e^{2x}.$$

第二步：求特解. 右端 $f(x) = e^x$ 属于 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型， $\lambda = 1$ ， $P_m = 1$ 。因为 $\lambda = 1$ 不是特征根（特征根是 0 和 2），所以取 $k = 0$ ，设

$$y^* = Ae^x.$$

则 $(y^*)' = Ae^x$ ， $(y^*)'' = Ae^x$ ，代入方程：

$$Ae^x - 2Ae^x = -Ae^x = e^x \implies A = -1,$$

即 $y^* = -e^x$ 。

第三步：通解与定常数.

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} - e^x, \quad y' = 2C_2 e^{2x} - e^x.$$

代入初值条件：

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 - 1 = 1, \\ y'(0) = 2C_2 - 1 = 1. \end{cases}$$

由第二式 $C_2 = 1$ ，代回第一式得 $C_1 = 2 - C_2 = 1$ 。故

$$y = e^{2x} - e^x + 1.$$

验算. $y' = 2e^{2x} - e^x$ ， $y'' = 4e^{2x} - e^x$ ，于是

$$y'' - 2y' = (4e^{2x} - e^x) - 2(2e^{2x} - e^x) = 4e^{2x} - e^x - 4e^{2x} + 2e^x = e^x \checkmark$$

且 $y(0) = 1 - 1 + 1 = 1 \checkmark$ ， $y'(0) = 2 - 1 = 1 \checkmark$ 。

答案： $y = e^{2x} - e^x + 1$

结论

$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\lambda x}$ 的特解设法： $y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$ ，其中

$$k = \begin{cases} 0, & \lambda \text{ 不是特征根,} \\ 1, & \lambda \text{ 是单特征根,} \\ 2, & \lambda \text{ 是二重特征根.} \end{cases}$$

Q_m 是与 P_m 同次的待定多项式。特别地， $q = 0$ 时 $r = 0$ 必是特征根，此时若右端是纯多项式（ $\lambda = 0$ ），特解要多乘一个 x 。

易错

- (1) 把 $r_1 = 0$ 对应的解写丢。 $r = 0$ 给出的是常数解 C_1 (即 $C_1 e^{0x}$)，漏掉它就只剩 $C_2 e^{2x}$ ，两个初值条件将无解。
- (2) 误以为 $\lambda = 1$ 是特征根而设 $y^* = A x e^x$ 。特征根是 0 和 2，1 不在其中，多乘一个 x 虽不至于错到底 (代入后会解出 A 与 x 有关的矛盾)，但会白费时间。
- (3) 符号错。代入后左端是 $-A e^x$ ，得 $A = -1$ ；写成 $A = 1$ (即 $y^* = e^x$)，两个初值给出 $C_1 = C_2 = 0$ ，答案就错成 $y = e^x$ 。养成把结果回代原方程验算的习惯，这一步只要十几秒。

题 25.11 2013 · 数一 · (10) 由三个解求通解 ★★★☆☆

已知 $y_1 = e^{3x} - x e^{2x}$, $y_2 = e^x - x e^{2x}$, $y_3 = -x e^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

非齐次线性方程「两解之差是齐次解」。三个解两两相减，挑出两个线性无关的齐次解，再配上任意一个已知解即得通解。

解

设该方程为 $y'' + p y' + q y = f(x)$ (p, q 为常数)。

第一步：造齐次解。若 y_i, y_j 都是非齐次方程的解，则

$$(y_i - y_j)'' + p(y_i - y_j)' + q(y_i - y_j) = f(x) - f(x) = 0,$$

即两解之差必是对应齐次方程的解。用 y_3 作基准相减最省事：

$$Y_1 = y_1 - y_3 = (e^{3x} - x e^{2x}) - (-x e^{2x}) = e^{3x},$$

$$Y_2 = y_2 - y_3 = (e^x - x e^{2x}) - (-x e^{2x}) = e^x.$$

第二步：验线性无关。 $\frac{Y_1}{Y_2} = \frac{e^{3x}}{e^x} = e^{2x}$ 不是常数，故 e^{3x} 与 e^x 线性无关。二阶齐次线性方程的解空间是 2 维的，所以 $\{e^{3x}, e^x\}$ 就是一个基本解组，齐次通解为

$$Y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x.$$

第三步：配特解。 $y_3 = -x e^{2x}$ 本身就是非齐次方程的一个解，由「非齐次通解 = 齐次通解 + 一个特解」得

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - x e^{2x}, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数}.$$

验算 (把方程反求出来核对)。齐次解是 e^{3x}, e^x ，说明特征根为 3, 1，特征方程 $(r-3)(r-1) = r^2 - 4r + 3 = 0$ ，即齐次方程为 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 。把 $y_3 = -x e^{2x}$ 代入左端：

$$y_3' = -e^{2x} - 2x e^{2x}, \quad y_3'' = -4e^{2x} - 4x e^{2x},$$

$$\begin{aligned} y_3'' - 4y_3' + 3y_3 &= (-4e^{2x} - 4x e^{2x}) - 4(-e^{2x} - 2x e^{2x}) + 3(-x e^{2x}) \\ &= (-4 + 4)e^{2x} + (-4 + 8 - 3)x e^{2x} = x e^{2x}. \end{aligned}$$

所以原方程正是 $y'' - 4y' + 3y = xe^{2x}$; 把 y_1, y_2 代入同样得到 xe^{2x} (读者可自行核)。上述通解无误。

答案: $C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$ (C_1, C_2 为任意常数)

结论

设 $L[y] = y'' + py' + qy$ 。对非齐次方程 $L[y] = f$:

- 两解之差是齐次解: $L[y_i - y_j] = 0$;
- 由 k 个解作组合 $\sum \lambda_i y_i$, 当 $\sum \lambda_i = 1$ 时它仍是非齐次解, 当 $\sum \lambda_i = 0$ 时它是齐次解;
- 二阶方程只要拿到 2 个线性无关的齐次解 + 1 个非齐次解, 通解就写全了。

易错

(i) 把三个已知解直接线性组合写成 $C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3$ 当通解——这既多了一个常数, 也不保证是解; (ii) 相减后忘了检查线性无关就宣布是基本解组; (iii) 最后漏掉特解项 $-xe^{2x}$, 只写齐次通解 $C_1 e^{3x} + C_2 e^x$, 那解的是齐次方程而非原方程。

题 25.12 2013 · 数二 · (13) 由三个解求特解 ★★★☆☆

已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 则该方程满足条件 $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 1$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

先用「两解之差是齐次解」拼出通解, 再用两个初值条件定出两个任意常数。

解

第一步: 写出通解。 设方程为 $y'' + py' + qy = f(x)$ 。非齐次方程任意两个解之差满足对应的齐次方程, 故

$$y_1 - y_3 = e^{3x}, \quad y_2 - y_3 = e^x$$

都是齐次解。它们之比 $e^{3x}/e^x = e^{2x}$ 非常数, 故线性无关; 二阶齐次线性方程的解空间为 2 维, 所以 $\{e^{3x}, e^x\}$ 是基本解组。又 $y_3 = -xe^{2x}$ 是非齐次方程的一个解, 于是通解

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}.$$

第二步: 求导。

$$y' = 3C_1 e^{3x} + C_2 e^x - (e^{2x} + 2xe^{2x}) = 3C_1 e^{3x} + C_2 e^x - (1 + 2x)e^{2x}.$$

第三步: 代初值。 令 $x = 0$ (注意 $e^0 = 1$, 含 x 的项为零):

$$y|_{x=0} = C_1 + C_2 - 0 = 0,$$

$$y'|_{x=0} = 3C_1 + C_2 - 1 = 1 \implies 3C_1 + C_2 = 2.$$

两式相减得 $2C_1 = 2$, 故

$$C_1 = 1, \quad C_2 = -C_1 = -1.$$

所求的解为

$$y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}.$$

验算. 初值: $y(0) = 1 - 1 - 0 = 0 \checkmark$; $y'(0) = 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 - (1+0) \cdot 1 = 3 - 1 - 1 = 1 \checkmark$.
方程: 由特征根 3, 1 得齐次方程 $y'' - 4y' + 3y = 0$, 再把 $y_3 = -xe^{2x}$ 代入左端 ($y'_3 = -(1+2x)e^{2x}$, $y''_3 = -(4+4x)e^{2x}$):

$$y''_3 - 4y'_3 + 3y_3 = [-(4+4x) + 4(1+2x) - 3x]e^{2x} = xe^{2x},$$

可见原方程是 $y'' - 4y' + 3y = xe^{2x}$. 而 e^{3x}, e^x 是其齐次解, 所以 $y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}$ 代入左端仍得 $xe^{2x} \checkmark$.

答案: $e^{3x} - e^x - xe^{2x}$

结论

「已知非齐次方程的若干个解, 求满足初值的解」三步走: 两两相减取线性无关者作基本解组 $\rightarrow$ 加上任一已知解得通解 $\rightarrow$ 代 $y(x_0), y'(x_0)$ 解二元一次方程组。注意任意常数的个数由方程的阶决定 (二阶就是 2 个), 与已知解的个数无关。

易错

(i) 求 y' 时把 $-xe^{2x}$ 的导数写成 $-2xe^{2x}$, 漏掉乘积法则里的 $-e^{2x}$, 会导致 $y'(0)$ 少了 -1 , 最后解成 $y = \frac{1}{2}e^{3x} - \frac{1}{2}e^x - xe^{2x}$, 错; (ii) 忘记 y_3 本身是非齐次解, 误把 $-xe^{2x}$ 也当作齐次解去凑基本解组; (iii) 本题只要求写出满足初值的那一个解, 答案里不应再出现任意常数。

题 25.13 2015 · 数一 · (2) 由特解反求方程系数 ★★☆☆☆

设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解, 则

(A) $a = -3, b = 2, c = -1$

(B) $a = 3, b = 2, c = -1$

(C) $a = -3, b = 2, c = 1$

(D) $a = 3, b = 2, c = 1$

考点

反过来用「通解 = 齐次通解 + 特解」: 从给定特解的各项认出特征根, 定下 a, b ; 再把特解代入方程比较系数定 c 。

解

第一步: 由特解的结构认特征根。把已知特解拆开:

$$y = \underbrace{\frac{1}{2}e^{2x}}_{(i)} + \underbrace{xe^x}_{(ii)} - \underbrace{\frac{1}{3}e^x}_{(iii)}.$$

非齐次方程的任一解都可写成「齐次通解的某个成员 + 与自由项匹配的特解部分」。自由项是 ce^x ，属于 e^x 类型，产生不出 e^{2x} ；所以第 (i) 项 $\frac{1}{2}e^{2x}$ 只能来自齐次解，即

$$r_1 = 2 \text{ 是特征根.}$$

又第 (ii) 项含因子 x ：自由项 ce^x 的特解形如 $Ax^k e^x$ ，出现 x^1 说明 $\alpha = 1$ 是特征方程的单根（若不是根则 $k = 0$ ，若是重根则 $k = 2$ ，都与 xe^x 不符），即

$$r_2 = 1 \text{ 是特征根.}$$

（第 (iii) 项 $-\frac{1}{3}e^x$ 因 $r_2 = 1$ 也是齐次解，属于齐次通解部分，不提供新信息。）

于是特征方程为

$$(r-1)(r-2) = r^2 - 3r + 2 = 0.$$

与 $r^2 + ar + b = 0$ 对照得

$$a = -3, \quad b = 2.$$

这已经排除了 (B)、(D)（它们都取 $a = 3$ ，对应特征方程 $r^2 + 3r + b = 0$ ，两根之和为 -3 ，不可能是 $1 + 2 = 3$ ）。

第二步：代入求 c 。 只需在 $y'' - 3y' + 2y = ce^x$ 中代入特解的 xe^x 部分即可，但为稳妥起见直接代整个 y 。由

$$y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$$

得

$$\begin{aligned} y' &= e^{2x} + e^x + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x = e^{2x} + \left(x + \frac{2}{3}\right)e^x, \\ y'' &= 2e^{2x} + e^x + \left(x + \frac{2}{3}\right)e^x = 2e^{2x} + \left(x + \frac{5}{3}\right)e^x. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} y'' - 3y' + 2y &= \underbrace{(2 - 3 + 1)}_{=0} e^{2x} + \left[\left(x + \frac{5}{3}\right) - 3\left(x + \frac{2}{3}\right) + 2\left(x - \frac{1}{3}\right)\right] e^x \\ &= [(1 - 3 + 2)x + (\frac{5}{3} - 2 - \frac{2}{3})] e^x = (0 \cdot x - 1) e^x = -e^x. \end{aligned}$$

与右端 ce^x 比较，得

$$c = -1.$$

e^{2x} 项的系数自动为零、 xe^x 项的系数自动为零，这两处「恰好抵消」正是 $r = 2$ 和 $r = 1$ 为特征根的体现，可作为第一步结论的旁证。

综上 $a = -3$, $b = 2$, $c = -1$ ，选 (A)。

排除其他选项。 (B)、(D) 的 $a = 3$ 与「特征根为 1, 2」矛盾（已排除）；(C) 虽有正确的 $a = -3, b = 2$ ，但 $c = 1$ ——由上面的计算左端恒为 $-e^x$ ，故 c 只能是 -1 ，(C) 差一个符号。

答案：A

结论

从一个已知特解「反读」常系数方程的信息：

- 特解中凡与自由项类型无关的项（如本题的 e^{2x} ），必来自齐次通解，其指数即特征根；
- 特解中与自由项 $e^{\alpha x}$ 同型的项前面带 x^k ，则 α 是 k 重特征根；
- 由特征根用韦达定理即得系数： $r^2 + ar + b = 0$ 时 $r_1 + r_2 = -a$, $r_1 r_2 = b$ 。

易错

(i) 韦达定理符号搞反：两根和是 $-a$ 不是 a ，由 $1 + 2 = 3$ 得 $a = -3$ ，误写成 $a = 3$ 就落进 (B)/(D) 的陷阱——这也是本题设置四个选项的用意；(ii) 算 c 时忘了把 $-\frac{1}{3}e^x$ 一并代入。其实是齐次解、贡献为零，但若只代 xe^x 又不说明理由，容易在符号上出错；(iii) 看到 $(x - \frac{1}{3})e^x$ 就以为 $r = 1$ 是二重根（因为「有 x 又有常数项」）。判断重数只看 x 的最高幂： x^1 对应单根。

题 25.14

2019 · 数二 · (4)

2019 · 数三 · (3)

跨卷重复

由通解反求方程系数 ★★☆☆☆

已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$ ，则 a, b, c 依次为

(A) 1, 0, 1

(B) 1, 0, 2

(C) 2, 1, 3

(D) 2, 1, 4

考点

「通解 = 齐次通解 + 一个特解」倒着用：从 $(C_1 + C_2x)e^{-x}$ 反读出特征根，定出 a, b ；从余下的 e^x 反读出特解，代回定 c 。

解

第一步：从齐次部分反求 a, b 。二阶线性非齐次方程的通解结构为

$$y = \underbrace{Y(x)}_{\text{齐次通解}} + \underbrace{y^*(x)}_{\text{一个特解}}.$$

题给通解 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$ 中，含两个任意常数的部分 $Y = (C_1 + C_2x)e^{-x}$ 就是齐次通解，不含任意常数的 $y^* = e^x$ 就是一个特解。

$Y = (C_1 + C_2x)e^{-x}$ 是「 $(C_1 + C_2x)e^{rx}$ 」的形状，说明特征方程有二重根 $r = -1$ ，即特征方程为

$$(r + 1)^2 = 0, \quad \text{展开} \quad r^2 + 2r + 1 = 0.$$

与 $r^2 + ar + b = 0$ 比较系数得

$$a = 2, \quad b = 1.$$

第二步：把特解代回定 c 。此时方程为 $y'' + 2y' + y = ce^x$ 。把 $y^* = e^x$ 代入，注意 $(e^x)' = (e^x)'' = e^x$ ：

$$y^{*''} + 2y^{*'} + y^* = e^x + 2e^x + e^x = 4e^x.$$

它应等于 ce^x ，故

$$c = 4.$$

所以 a, b, c 依次为 2, 1, 4，选 D。

反向验证. 取 $a = 2, b = 1, c = 4$, 方程 $y'' + 2y' + y = 4e^x$: 特征方程 $r^2 + 2r + 1 = 0$ 有二重根 -1 , 齐次通解 $(C_1 + C_2x)e^{-x}$; $\lambda = 1$ 不是特征根, 设 $y^* = Ae^x$, 代入得 $4Ae^x = 4e^x$, $A = 1$. 故通解 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$, 与题设完全一致。

排除其他选项. A、B 均取 $a = 1, b = 0$, 特征方程 $r^2 + r = 0$ 的根为 $0, -1$ (相异实根), 齐次通解是 $C_1 + C_2e^{-x}$, 出不了 xe^{-x} 这一项, 与题设矛盾。C 的 $a = 2, b = 1$ 对, 但 $c = 3$ 时 $y^* = \frac{3}{4}e^x$, 通解中的非齐次部分是 $\frac{3}{4}e^x$ 而非 e^x , 不符。故只有 D。

答案: D

结论

(1) 由通解反求方程: **带任意常数的那部分是齐次通解**, 据此读特征根、写特征方程、比系数得 a, b ; 剩下的部分是特解, 代入定右端常数。

(2) 齐次通解形状与特征根的字典 (反着背也要熟): $e^{r_1x}, e^{r_2x} \leftrightarrow$ 相异实根; $e^{rx}, xe^{rx} \leftrightarrow$ 二重根 r ; $e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x \leftrightarrow \alpha \pm \beta i$ 。

易错

(1) 把 e^x 也当成齐次解的一部分, 于是认为特征根是 $-1, -1, 1$ ——可这是二阶方程, 只有两个特征根, 且 e^x 前没有任意常数, 它只能是特解。

(2) 由二重根 $r = -1$ 写特征方程时漏平方, 写成 $r + 1 = 0$ 或 $r^2 - 2r + 1 = 0$ (根号符号搞反)。二重根 r_0 对应 $(r - r_0)^2 = 0$, 本题 $r_0 = -1$ 故为 $(r + 1)^2$ 。

(3) 求 c 时忘了 y^* 要代入的是 **已经定好 a, b 的那个左端**, 用原始的含字母 a, b 的式子会算不出数。

题 25.15 2026 · 数二 · (2) 非齐次方程解的结构 ★★☆☆☆

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某二阶非齐次线性微分方程的两个特解. 若常数 λ, μ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解, $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则

$$(A) \lambda = \frac{1}{5}, \mu = \frac{2}{5}$$

$$(B) \lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$$

$$(C) \lambda = \frac{1}{4}, \mu = \frac{1}{2}$$

$$(D) \lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{4}$$

考点

二阶非齐次线性方程解的结构。把线性算子记作 $L[y] = y'' + p(x)y' + q(x)y$, 则 $L[\sum c_i y_i] = (\sum c_i) f(x)$: **系数之和为 1 就是非齐次的解, 系数之和为 0 就是齐次的解。**

解

设该二阶非齐次线性方程为

$$L[y] := y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad f(x) \neq 0.$$

(若 $f \equiv 0$ 方程就不是非齐次的, 故必有 $f \neq 0$.)

由题设 $L[y_1] = f$, $L[y_2] = f$ 。 L 是线性算子, 故对任意常数 c_1, c_2 有

$$L[c_1 y_1 + c_2 y_2] = c_1 L[y_1] + c_2 L[y_2] = (c_1 + c_2)f(x).$$

条件一. $2\lambda y_1 + \mu y_2$ 是原(非齐次)方程的解, 即 $(2\lambda + \mu)f(x) = f(x)$, 也就是 $(2\lambda + \mu - 1)f(x) \equiv 0$ 。
由 $f \neq 0$ 得

$$2\lambda + \mu = 1.$$

条件二. $\lambda y_1 - 2\mu y_2$ 是对应齐次方程的解, 即 $(\lambda - 2\mu)f(x) \equiv 0$, 同理得

$$\lambda - 2\mu = 0.$$

解方程组. 由第二式 $\lambda = 2\mu$, 代入第一式:

$$2(2\mu) + \mu = 5\mu = 1 \implies \mu = \frac{1}{5}, \quad \lambda = 2\mu = \frac{2}{5}.$$

故 $\lambda = \frac{2}{5}$, $\mu = \frac{1}{5}$, 选 B。

验算. $2\lambda + \mu = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1 \checkmark$; $\lambda - 2\mu = \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = 0 \checkmark$ 。

逐项排除. A: $2\lambda + \mu = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5} \neq 1$, 第一个条件就不满足;

C: $2\lambda + \mu = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 虽然对, 但 $\lambda - 2\mu = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4} \neq 0$, 第二个条件不满足;

D: $2\lambda + \mu = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \neq 1$, 第一个条件不满足。

答案: B

结论

设 $y_1, \dots, y_n$ 都是同一非齐次线性方程 $L[y] = f$ ($f \neq 0$) 的解, 则

$$L[\sum_i c_i y_i] = (\sum_i c_i) f.$$

于是

- $\sum c_i = 1 \iff \sum c_i y_i$ 仍是该非齐次方程的解;
- $\sum c_i = 0 \iff \sum c_i y_i$ 是对应齐次方程的解。

最常用的两个特例: $y_1 - y_2$ 是齐次解; $\frac{y_1 + y_2}{2}$ 仍是非齐次解。

易错

- (1) 看漏系数里的 2。第一个组合的系数是 2λ 与 μ (不是 λ 与 μ), 第二个组合的系数是 λ 与 -2μ (注意负号), 列成 $\lambda + \mu = 1$ 、 $\lambda - \mu = 0$ 就会误选 D 之外的错项。
- (2) 把两个条件记反: 非齐次要求「系数和 = 1」, 齐次要求「系数和 = 0」。记忆办法: 全取 y_1 (系数和为 1) 当然还是非齐次的解; $y_1 - y_2$ (系数和为 0) 当然是齐次的解。
- (3) 只验一个条件就选答案。C 恰好满足第一个条件, 是专为这种半途而废的做法设的陷阱。

题 25.16 2012 · 数一 · (9) 联立方程求解函数 ★★★☆☆

若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, 则 $f(x) =$ _____.

考点

f 要同时满足两个方程。先用齐次方程解出含两个待定常数的 f , 再代入第二个方程, 比较 e^x 与 e^{-2x} 的系数把常数定死。

解

第一步: 由第一个方程写出 f 的一般形状. $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 是二阶常系数齐次线性方程, 特征方程

$$r^2 + r - 2 = (r - 1)(r + 2) = 0 \implies r_1 = 1, r_2 = -2,$$

两个相异实根, 故

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} \quad (C_1, C_2 \text{ 待定}).$$

第二步: 代入第二个方程定常数. 由上式

$$f'(x) = C_1 e^x - 2C_2 e^{-2x}, \quad f''(x) = C_1 e^x + 4C_2 e^{-2x},$$

于是

$$f''(x) + f(x) = 2C_1 e^x + 5C_2 e^{-2x}.$$

要求它恒等于 $2e^x$ 。由于 e^x 与 e^{-2x} 线性无关 (其比 e^{3x} 非常数), 恒等式两端同类项系数必须相等:

$$2C_1 = 2, \quad 5C_2 = 0 \implies C_1 = 1, C_2 = 0.$$

因此

$$f(x) = e^x.$$

验算. $f = f' = f'' = e^x$,

$$f'' + f' - 2f = e^x + e^x - 2e^x = 0 \checkmark, \quad f'' + f = e^x + e^x = 2e^x \checkmark$$

解法二 (两式相减, 先降阶). 用第二式减第一式:

$$(f'' + f) - (f'' + f' - 2f) = 3f - f' = 2e^x, \quad \text{即} \quad f' - 3f = -2e^x.$$

这是一阶线性方程, 由通解公式

$$f = e^{3x} \left(\int -2e^x e^{-3x} dx + C \right) = e^{3x} (e^{-2x} + C) = e^x + Ce^{3x}.$$

再把它代回第一个方程 $f'' + f' - 2f = 0$: e^x 部分为 0, 而 Ce^{3x} 部分给出 $C(9 + 3 - 2)e^{3x} = 10Ce^{3x} = 0$, 故 $C = 0$, 仍得 $f(x) = e^x$.

答案: e^x

结论

「函数同时满足两个方程」的题，标准套路是：用信息量最大（能给出通解形式）的那个方程写出带任意常数的一般解，再把它代入另一个方程，靠函数组的线性无关性比较系数定常数。常用的线性无关事实：指数底数互不相同的 $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_k x}$ 线性无关。

易错

(i) 只解第一个方程就把 $C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$ 当答案——题目要求的是具体函数；(ii) 代入第二式后只令 e^x 的系数相等，忘了 e^{-2x} 的系数必须为 0，漏掉 $C_2 = 0$ ；(iii) 误把第二式 $f'' + f = 2e^x$ 当成独立的非齐次方程去求它的通解（那会引进 $\cos x, \sin x$ ），忽视了 f 必须同时满足两式。

题 25.17

2012 · 数二 · (19)

2012 · 数三 · (19)

跨卷重复

求解函数并求拐点 ★★★★★☆

已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f''(x) + f(x) = 2e^x$.

(I) 求 $f(x)$ 的表达式；

(II) 求曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$ 的拐点.

考点

第 (I) 问：齐次方程给出 f 的一般形状，代入第二式比较系数定常数。第 (II) 问：变限积分求导得 y'' ，把 y'' 写成同号两项之和，一眼看出唯一变号点。

解

(I) 求 $f(x)$.

$f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 是二阶常系数齐次线性方程，特征方程

$$r^2 + r - 2 = (r - 1)(r + 2) = 0 \implies r_1 = 1, r_2 = -2,$$

故

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}, \quad f''(x) = C_1 e^x + 4C_2 e^{-2x}.$$

代入第二个条件 $f''(x) + f(x) = 2e^x$:

$$2C_1 e^x + 5C_2 e^{-2x} = 2e^x \quad (\forall x).$$

e^x 与 e^{-2x} 线性无关，故同类项系数相等： $2C_1 = 2$, $5C_2 = 0$ ，即

$$C_1 = 1, \quad C_2 = 0, \quad \boxed{f(x) = e^x}$$

验算： $f'' + f' - 2f = (1 + 1 - 2)e^x = 0 \checkmark$, $f'' + f = 2e^x \checkmark$ 。

(II) 求曲线的拐点.

把 $f(x) = e^x$ 代入： $f(x^2) = e^{x^2}$, $f(-t^2) = e^{-t^2}$ ，于是所求曲线为

$$y = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

记 $g(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ (原函数写不成初等函数, 但求导没问题)。由变限积分求导定理 $g'(x) = e^{-x^2}$ 。

一阶导. 对 $y = e^{x^2}g(x)$ 用乘积法则:

$$y' = 2xe^{x^2}g(x) + e^{x^2} \cdot e^{-x^2} = 2xe^{x^2}g(x) + 1.$$

二阶导. 再求一次导 (对 $2xe^{x^2}g(x)$ 用三因子乘积法则):

$$\begin{aligned} y'' &= 2e^{x^2}g(x) + 2x \cdot 2xe^{x^2}g(x) + 2xe^{x^2} \cdot e^{-x^2} \\ &= 2(1 + 2x^2)e^{x^2}g(x) + 2x. \end{aligned}$$

定符号. 注意 $g'(x) = e^{-x^2} > 0$, 故 g 严格单调增, 且 $g(0) = 0$, 于是

$$g(x) > 0 \ (x > 0), \quad g(0) = 0, \quad g(x) < 0 \ (x < 0),$$

即 $g(x)$ 与 x 同号。而 $2(1 + 2x^2)e^{x^2} > 0$ 恒成立。所以 y'' 的两项 $2(1 + 2x^2)e^{x^2}g(x)$ 与 $2x$ 始终同号, 从而

$$y'' > 0 \ (x > 0), \quad y''(0) = 0, \quad y'' < 0 \ (x < 0).$$

可见 $x = 0$ 是 y'' 唯一的零点, 且 y'' 在此处由负变正, 凹凸性确实改变。

求纵坐标. $y(0) = e^0 \int_0^0 e^{-t^2} dt = 1 \cdot 0 = 0$ 。

故曲线只有一个拐点

$$(0, 0).$$

(顺带: 曲线在 $(-\infty, 0)$ 上凸, 在 $(0, +\infty)$ 上凹。)

验算. 把 y'' 在几个点上核一下符号: $x = 1$ 时 $g(1) = \int_0^1 e^{-t^2} dt \approx 0.7468$, $y''(1) \approx 2 \cdot 3 \cdot e \cdot 0.7468 + 2 \approx 14.18 > 0$; 由 y 为奇函数 (g 奇、 e^{x^2} 偶) 知 y'' 也是奇函数, 故 $y''(-1) \approx -14.18 < 0$, 与上面的符号判断一致。

结论

(i) 拐点的判定: $y''(x_0) = 0$ (或 y'' 不存在) 且 y'' 在 x_0 两侧变号, 两条缺一不可, 仅有 $y''(x_0) = 0$ 不能断定是拐点 (如 $y = x^4$ 在 $x = 0$)。 (ii) 遇到 $\int_0^x e^{-t^2} dt$ 这类「积不出来」的变限积分, 不要试图求原函数: 只用 $(\int_0^x \varphi(t) dt)' = \varphi(x)$ 以及它的符号 (被积函数恒正 $\Rightarrow$ 积分与上限同号) 即可。 (iii) 本题的 y 满足简洁的关系 $y' = 2xy + 1$, 由此逐次求导也能快速得到 $y'' = 2y(1 + 2x^2) + 2x$ 。

易错

(i) 第 (I) 问只解齐次方程就停手, 或者忘了令 e^{-2x} 的系数为零; (ii) 第 (II) 问对 y' 求导时漏掉 $e^{x^2}g'(x) = 1$ 这一项 (它来自变限积分), 或把 $e^{x^2}e^{-x^2}$ 误算成 $e^{x^2-x^2}$ 之外的东西; (iii) 解出 $y'' = 0$ 后不验证变号就下结论——这里恰好只有 $x = 0$ 一个根且确实变号, 但若不作符号分析就说不清「为什么没有别的拐点」; (iv) 答拐点时只写 $x = 0$ 。拐点是点, 必须写成坐标

(0,0)。

题 25.18

2015 · 数二 · (12)

2015 · 数三 · (12)

跨卷重复

由极值定微分方程解 ★★☆☆☆

设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解, 且在 $x = 0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3, 则 $y(x) =$ _____.

考点

「在 $x = 0$ 处取得极值 3」这句话要翻译成两个初值条件: $y(0) = 3$ 与 $y'(0) = 0$ (可导函数的极值点必是驻点, 费马引理)。剩下的就是常系数齐次方程定初值。

解

第一步: 求通解. 方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 是二阶常系数齐次线性方程, 其特征方程为

$$r^2 + r - 2 = 0,$$

分解为 $(r - 1)(r + 2) = 0$, 得两个相异实根

$$r_1 = 1, \quad r_2 = -2.$$

特征根相异实根时通解为

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}.$$

第二步: 把「极值」翻译成初值条件. $y(x)$ 处处可导, 且在 $x = 0$ 处取得极值, 由费马引理 (可导函数在内部极值点处导数为零) 得 $y'(0) = 0$; 又「极值 3」是说这个极值的取值为 3, 即 $y(0) = 3$ 。于是

$$y(0) = 3, \quad y'(0) = 0.$$

第三步: 定常数. 由 $y'(x) = C_1 e^x - 2C_2 e^{-2x}$, 代入 $x = 0$:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 3, \\ C_1 - 2C_2 = 0. \end{cases}$$

第二式给出 $C_1 = 2C_2$, 代入第一式得 $3C_2 = 3$, 故 $C_2 = 1$, $C_1 = 2$ 。所以

$$y(x) = 2e^x + e^{-2x}.$$

第四步: 回代验证. $y' = 2e^x - 2e^{-2x}$, $y'' = 2e^x + 4e^{-2x}$, 于是

$$y'' + y' - 2y = (2 + 2 - 4)e^x + (4 - 2 - 2)e^{-2x} = 0,$$

方程满足; 又 $y(0) = 2 + 1 = 3$ 、 $y'(0) = 2 - 2 = 0$, 初值满足。再看 $y''(0) = 2 + 4 = 6 > 0$, 故 $x = 0$ 确为极小值点, 取得极小值 3, 与题设「取得极值 3」相符。

答案: $2e^x + e^{-2x}$

结论

二阶常系数齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$, 按特征根分三种情形写通解:

- (1) 相异实根 $r_1 \neq r_2$: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;
- (2) 二重实根 r : $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$;
- (3) 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

易错

- (1) 把「取得极值 3」错读成「在点 $x = 3$ 处取得极值」。这里 3 是函数值, 条件是 $y(0) = 3$, 不是 $y(3) = 0$ 之类。
- (2) 漏掉 $y'(0) = 0$ 。只用 $y(0) = 3$ 一个条件定不出两个常数, 「极值」这两个字提供的正是缺的那一个方程。
- (3) 特征方程写错符号: $y'' + y' - 2y = 0$ 对应 $r^2 + r - 2 = 0$, 系数按导数阶数一一对应, 常数项前的负号不要丢。

题 25.19 2016 · 数一 · (16) 二阶方程解的反常积分 ★★★★★

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值.

考点

$0 < k < 1$ 保证特征方程有两个负实根, 解按指数衰减, 反常积分自然收敛; 求值时不必解出 y , 直接把方程在 $[0, +\infty)$ 上积分, 让 y 、 y' 在 $+\infty$ 的极限 0 帮忙消项。

解

(I) 方程 $y'' + 2y' + ky = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2r + k = 0,$$

判别式 $\Delta = 4 - 4k = 4(1 - k)$ 。由 $0 < k < 1$ 知 $\Delta > 0$, 故有两个相异实根

$$r_1 = -1 + \sqrt{1 - k}, \quad r_2 = -1 - \sqrt{1 - k}.$$

再由 $0 < k < 1$ 得 $0 < 1 - k < 1$, 从而 $0 < \sqrt{1 - k} < 1$, 于是

$$-1 < r_1 < 0, \quad r_2 < -1 < 0,$$

两个特征根都是负数。因此方程的通解为

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}, \quad r_1 < 0, r_2 < 0.$$

由于 $r_i < 0$, 对任意 $A > 0$ 有

$$\int_0^A y(x) dx = C_1 \cdot \frac{e^{r_1 A} - 1}{r_1} + C_2 \cdot \frac{e^{r_2 A} - 1}{r_2}.$$

令 $A \rightarrow +\infty$, 因 $r_1, r_2 < 0$ 有 $e^{r_1 A} \rightarrow 0$ 、 $e^{r_2 A} \rightarrow 0$, 故上式的极限存在且等于

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A y(x) dx = -\frac{C_1}{r_1} - \frac{C_2}{r_2},$$

按定义, 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛.

(若只要收敛性, 也可用比较判别法: $|y(x)| \leq (|C_1| + |C_2|) e^{r_1 x}$ ($x \geq 0$ 时 $e^{r_2 x} \leq e^{r_1 x}$), 而 $\int_0^{+\infty} e^{r_1 x} dx = -\frac{1}{r_1}$ 收敛, 故原积分绝对收敛.)

(II) 先记住 (I) 中的关键事实: $r_1, r_2 < 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (C_1 r_1 e^{r_1 x} + C_2 r_2 e^{r_2 x}) = 0.$$

把方程 $y'' + 2y' + ky = 0$ 在 $[0, A]$ 上积分 (y'' 、 y' 连续, 可逐项积分):

$$\int_0^A y'' dx + 2 \int_0^A y' dx + k \int_0^A y dx = 0,$$

由牛顿-莱布尼茨公式,

$$[y'(A) - y'(0)] + 2[y(A) - y(0)] + k \int_0^A y(x) dx = 0.$$

令 $A \rightarrow +\infty$, 由上面两个极限为 0, 并代入 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = 1$:

$$-y'(0) - 2y(0) + k \int_0^{+\infty} y(x) dx = 0 \implies -1 - 2 + k \int_0^{+\infty} y(x) dx = 0.$$

因 $k \neq 0$, 得

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \frac{3}{k}.$$

验证 (直接解出来核对). 由 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = 1$ 定常数: $C_1 + C_2 = 1$, $C_1 r_1 + C_2 r_2 = 1$. 而由韦达定理 $r_1 + r_2 = -2$ 、 $r_1 r_2 = k$, 于是

$$-\frac{C_1}{r_1} - \frac{C_2}{r_2} = -\frac{C_1 r_2 + C_2 r_1}{r_1 r_2} = -\frac{(C_1 + C_2)(r_1 + r_2) - (C_1 r_1 + C_2 r_2)}{k} = -\frac{1 \cdot (-2) - 1}{k} = \frac{3}{k},$$

与 (I) 中给出的积分值表达式一致, 结果无误。

结论

设 $y'' + py' + qy = 0$ ($q \neq 0$) 的特征根实部全为负, 则 $y(+\infty) = y'(+\infty) = 0$, 把方程在 $[0, +\infty)$ 上积分立得

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \frac{y'(0) + p y(0)}{q}.$$

这是「不解方程求反常积分」的通用套路: 对方程积分, 用边界值消掉高阶项。

易错

- (1) 第(I)问只写「因为解是指数衰减的所以收敛」而不验证特征根为负。 $0 < k < 1$ 这个条件正是用来保证 $\Delta > 0$ 且 $\sqrt{1-k} < 1$ 的, 必须显式说清。
- (2) 第(II)问先解出 $y(x)$ 再硬积。含 $\sqrt{1-k}$ 的表达式很繁, 容易算崩; 积分法两行就能出结果。
- (3) 用极限 $y'(+\infty) = 0$ 时不加说明。它不是自动成立的, 要由 $y' = C_1 r_1 e^{r_1 x} + C_2 r_2 e^{r_2 x}$ 与 $r_i < 0$ 推出。

题 25.20 2020 · 数一 · (11) 由微分方程求反常积分 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$ ($a > 0$), 且 $f(0) = m, f'(0) = n$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx =$ _____.

考点

$a > 0$ 且常数项 $1 > 0 \Rightarrow$ 特征根实部全负 $\Rightarrow f(+\infty) = f'(+\infty) = 0$ 。于是把方程在 $[0, +\infty)$ 上积分, f'' 、 f' 两项被端点值一口气吃掉, 剩下的就是答案。

解

第一步: 说明 f 与 f' 在 $+\infty$ 处趋于 0。特征方程为

$$r^2 + ar + 1 = 0,$$

两根 r_1, r_2 满足韦达定理 $r_1 + r_2 = -a < 0, r_1 r_2 = 1 > 0$ 。分三种情形:

$\Delta = a^2 - 4 > 0$: 两根为相异实根, 乘积 $1 > 0$ 说明同号, 和 $-a < 0$ 说明同为负, 故 $r_1 < 0, r_2 < 0$;

$\Delta = 0$ (即 $a = 2$): 二重根 $r = -\frac{a}{2} = -1 < 0$;

$\Delta < 0$: 一对共轭复根 $r = -\frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{4-a^2}}{2}i$, 实部 $-\frac{a}{2} < 0$ 。

三种情形下特征根的实部都是负数, 故通解无论写成 $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ 、 $(C_1 + C_2 x) e^{rx}$ 还是 $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$, 都含衰减因子 $e^{(\text{负数})x}$, 而指数衰减压得住多项式与有界三角因子, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$$

(f' 与 f 是同一批指数因子的线性组合, 故一起趋于 0)。

第二步: 对方程积分。 f'' 连续, 把 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$ 在 $[0, A]$ 上积分, 由牛顿-莱布尼茨公式

$$[f'(A) - f'(0)] + a[f(A) - f(0)] + \int_0^A f(x) dx = 0,$$

即

$$\int_0^A f(x) dx = f'(0) - f'(A) + a[f(0) - f(A)].$$

第三步：取极限。 令 $A \rightarrow +\infty$ ，右端极限存在（因 $f(A) \rightarrow 0$ 、 $f'(A) \rightarrow 0$ ），故左端极限存在，即反常积分收敛，且

$$\int_0^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x = f'(0) + af(0) = n + am.$$

验证（取特例核对）。 令 $a = 2$ ，则 $r = -1$ 为二重根， $f(x) = (m + (n + m)x)e^{-x}$ （易验 $f(0) = m$ ， $f' = (n + m)e^{-x} - (m + (n + m)x)e^{-x}$ ， $f'(0) = n + m - m = n$ ，符合）。此时

$$\int_0^{+\infty} (m + (n + m)x)e^{-x} \mathrm{d}x = m \int_0^{+\infty} e^{-x} \mathrm{d}x + (n + m) \int_0^{+\infty} xe^{-x} \mathrm{d}x = m + (n + m) = 2m + n,$$

（用了 $\int_0^{+\infty} xe^{-x} \mathrm{d}x = \Gamma(2) = 1$ ），而公式给 $am + n = 2m + n$ ，一致。

答案： $am + n$

结论

设 $y'' + py' + qy = 0$ ($q \neq 0$) 的特征根实部全为负（对 $p > 0, q > 0$ 恒成立），则

$$\int_0^{+\infty} y(x) \mathrm{d}x = \frac{y'(0) + py(0)}{q}.$$

本题 $p = a, q = 1$ ，直接得 $am + n$ 。更一般地，凡是「已知微分方程与初值、求 $\int_0^{+\infty}$ 」的题，都先想「对方程积分」，不要先解方程。

易错

- (1) 直接分情形解出 $f(x)$ 再积分。 Δ 的三种情形都要算，含 $\sqrt{a^2 - 4}$ 的式子极易出错，而积分法一步到位且不分情形。
- (2) 默认 $f(+\infty) = 0$ 却不论证。这一步靠的正是 $a > 0$ ：若 $a < 0$ 则实部为正， f 无界，积分发散，题目给 $a > 0$ 就是为了这个。
- (3) 积分后符号搞反，写成 $am - n$ 或 $n - am$ 。牢记 $\int_0^A f' = f(A) - f(0)$ ，减号在初值上。

题 25.21 2020 · 数二 · (13) 二阶方程解的积分 ★★☆☆☆

设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = 0$ ，且 $y(0) = 0$ ， $y'(0) = 1$ ，则 $\int_0^{+\infty} y(x) \mathrm{d}x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

先由二重特征根 -1 与初值解出 $y = xe^{-x}$ ，再用分部积分算 $\int_0^{+\infty} xe^{-x} \mathrm{d}x$ 。（也可对方程积分，一步出答案。）

解

第一步：解方程。 $y'' + 2y' + y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0,$$

得二重根 $r = -1$ 。二重根情形的通解为

$$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{-x}.$$

第二步：定常数。 求导（乘积法则）

$$y'(x) = C_2 e^{-x} - (C_1 + C_2 x) e^{-x} = (C_2 - C_1 - C_2 x) e^{-x}.$$

代入初值： $y(0) = C_1 = 0$, $y'(0) = C_2 - C_1 = C_2 = 1$ 。故

$$y(x) = x e^{-x}.$$

回代验证。 $y = x e^{-x}$, $y' = (1 - x) e^{-x}$, $y'' = -e^{-x} - (1 - x) e^{-x} = (x - 2) e^{-x}$, 于是

$$y'' + 2y' + y = [(x - 2) + 2(1 - x) + x] e^{-x} = (x - 2 + 2 - 2x + x) e^{-x} = 0,$$

且 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, 方程与初值全部满足。

第三步：求反常积分。 用分部积分，取 $u = x$, $dv = e^{-x} dx$ ($v = -e^{-x}$):

$$\int_0^A x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^A + \int_0^A e^{-x} dx = -A e^{-A} + [-e^{-x}]_0^A = -A e^{-A} - e^{-A} + 1.$$

令 $A \rightarrow +\infty$, 由 $\lim_{A \rightarrow +\infty} A e^{-A} = 0$ (指数压倒幂函数) 与 $e^{-A} \rightarrow 0$, 得

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 1.$$

解法二(不解方程,直接对方程积分). 特征根 $-1 < 0$, 故 $y(+\infty) = y'(+\infty) = 0$. 把 $y'' + 2y' + y = 0$ 在 $[0, A]$ 上积分:

$$[y'(A) - y'(0)] + 2[y(A) - y(0)] + \int_0^A y dx = 0,$$

令 $A \rightarrow +\infty$ 得 $-y'(0) - 2y(0) + \int_0^{+\infty} y dx = 0$, 即

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = y'(0) + 2y(0) = 1 + 0 = 1,$$

与解法一一致。

答案: 1

结论

- (1) $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ (Γ 函数), 故 $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 1! = 1$, $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2!$, 可直接用。
- (2) $y'' + py' + qy = 0$ ($q \neq 0$, 特征根实部全负) 时 $\int_0^{+\infty} y dx = \frac{y'(0) + p y(0)}{q}$, 本题即 $\frac{1+2 \cdot 0}{1} = 1$ 。

易错

- (1) 二重根时通解写成 $C_1 e^{-x} + C_2 e^{-x}$, 这只有一个独立常数, 定不出初值。二重根必须补一个 x : $(C_1 + C_2 x) e^{-x}$ 。
- (2) 求 y' 时漏掉对 e^{-x} 求导产生的负号, 得到 $y'(0) = C_2$ 之外的错误关系。
- (3) 分部积分后忘记 $-Ae^{-A} \rightarrow 0$ 的论证, 或误以为该极限是 $-\infty$ 。

题 25.22

2023 · 数一 · (2)

2023 · 数二 · (4)

2023 · 数三 · (3)

跨卷重复

常系数方程解的有界性

★★★★☆

若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则

- (A) $a < 0, b > 0$ (B) $a > 0, b > 0$ (C) $a = 0, b > 0$ (D) $a = 0, b < 0$

考点

要求在整条实轴上有界, $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 两头都得管住, 于是指数因子 $e^{\alpha x}$ 一律不许出现: 特征根必须是纯虚数, 即 $a = 0, b > 0$ 。

解

设特征方程 $r^2 + ar + b = 0$ 的两根为 r_1, r_2 。逐一分析:

(i) 若有一个特征根 r 的实部 $\alpha = \Re r \neq 0$, 则必有无界解。事实上, $\alpha > 0$ 时相应解含因子 $e^{\alpha x}$, $x \rightarrow +\infty$ 时无界; $\alpha < 0$ 时该因子在 $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{\alpha x} \rightarrow +\infty$, 同样无界。所以在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 必须两个特征根的实部都为 0。

(ii) 若 $r = 0$ 是特征根, 也不行。 $r = 0$ 为单根时另一根为 $-a$, 通解含 C_1 , 尚且有界; 但若 $r = 0$ 是二重根 ($a = b = 0$), 通解为 $C_1 + C_2 x$, 含无界解 x 。而 $r = 0$ 为单根意味着 $b = 0$, 此时另一根 $-a$ 若非零则实部非零, 由 (i) 无界; 若 $a = 0$ 就回到二重根情形。总之 $b = 0$ 时总有无界解。

由 (i) (ii), 两根应为一对纯虚数 $r = \pm \beta i$ ($\beta \neq 0$)。此时

$$r_1 + r_2 = -a = 0, \quad r_1 r_2 = b = \beta^2 > 0,$$

即

$$a = 0, \quad b > 0.$$

反过来验证充分性。当 $a = 0, b > 0$ 时, 方程为 $y'' + by = 0$, 特征根 $r = \pm \sqrt{b}i$, 通解

$$y = C_1 \cos \sqrt{b}x + C_2 \sin \sqrt{b}x,$$

于是对一切 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有

$$|y(x)| \leq |C_1| + |C_2|,$$

每个解都在整条实轴上有界。故选 C。

逐项排除。

A ($a < 0, b > 0$): 由韦达定理 $r_1 + r_2 = -a > 0, r_1 r_2 = b > 0$, 两根若为实根则同号且和为正, 故都为正; 若为复根则实部 $-\frac{a}{2} > 0$ 。无论哪种, 解含 $e^{(\text{正数})x}$, $x \rightarrow +\infty$ 时无界。例如 $a = -2, b = 1$: $y = e^x$ 是解, 无界。

B ($a > 0, b > 0$): 同理两根实部全为负, 解在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 0 (这是「稳定」), 但 $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{(\text{负数})x} \rightarrow +\infty$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界。例如 $a = 2, b = 1: y = e^{-x}$ 是解, $x \rightarrow -\infty$ 时无界。这是本题最大的干扰项。

D ($a = 0, b < 0$): $r^2 = -b > 0$, 两根 $r = \pm\sqrt{-b}$ 为相异实根, 通解 $C_1 e^{\sqrt{-b}x} + C_2 e^{-\sqrt{-b}x}$, 两头都无界。例如 $b = -1: y = e^x$ 是解。

答案: C

结论

$y'' + ay' + by = 0$ 的解的整体性态由特征根实部决定:

- (1) 全部解在 $[0, +\infty)$ 上有界 (且趋于 0) $\iff$ 两根实部全为负 $\iff a > 0$ 且 $b > 0$;
- (2) 全部解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界 $\iff$ 两根为纯虚数 $\pm\beta i$ ($\beta \neq 0$) $\iff a = 0$ 且 $b > 0$, 此时解全是周期为 $\frac{2\pi}{\sqrt{b}}$ 的简谐振动;
- (3) 全部解以 x 为自变量周期 / 有界的本质: 只有 $\cos, \sin$ 有界, $e^{\alpha x}$ ($\alpha \neq 0$) 与多项式 x^k ($k \geq 1$) 都不是双向有界的。

易错

- (1) 把「有界」当成「趋于零」, 选了 B。 $a > 0, b > 0$ 给的是 $x \rightarrow +\infty$ 的衰减, 可题目要的是整条实轴, 往左看 e^{-x} 照样爆炸。
- (2) 忽略 $b > 0$ 中「严格大于」的必要性: $b = 0$ 时 $r = 0$ 是根, $a = 0$ 时通解 $C_1 + C_2 x$ 含无界解 x 。
- (3) 只找到「存在有界解」就下结论。B 中 $y = e^{-x}$ 在 $[0, +\infty)$ 有界、D 中 $y \equiv 0$ 也有界, 但题意是**所有解**都有界 ($y \equiv 0$ 这种平凡解对任何 a, b 都有界, 不能用来判断), 必须对通解中的每个 C_1, C_2 都成立。

题 25.23 2025 · 数二 · (3) 由积分收敛定参数范围 ★★★★★☆

如果对微分方程 $y'' - 2ay' + (a+2)y = 0$ 的任一解 $y(x)$, 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 均收敛, 那么 a 的取值范围是

- (A) $(-2, -1]$ (B) $(-\infty, -1]$ (C) $(-2, 0)$ (D) $(-\infty, 0)$

考点

二阶常系数齐次线性方程的通解由特征根决定。「任一解在 $[0, +\infty)$ 上可积」 $\iff$ 每个基本解的反常积分都收敛 $\iff$ 两个特征根的实部全为负。

解

方程 $y'' - 2ay' + (a+2)y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 - 2ar + (a+2) = 0, \quad \Delta = 4a^2 - 4(a+2) = 4(a^2 - a - 2) = 4(a-2)(a+1).$$

第一步: 把「积分收敛」翻译成对特征根的要求。

通解是两个基本解的线性组合，而「任一解」包含单取某一个基本解的情形，所以要求等价于「每个基本解的反常积分都收敛」。三种基本解形式分别是：

• 实根 r 对应 e^{rx} ： $\int_0^{+\infty} e^{rx} dx$ 当 $r < 0$ 时等于 $-\frac{1}{r}$ （收敛）； $r = 0$ 时积分为 $\int_0^{+\infty} 1 dx = +\infty$ ； $r > 0$ 时更是发散。故必须 $r < 0$ 。

• 重根 r 还多出 xe^{rx} ： $r < 0$ 时 $\int_0^{+\infty} xe^{rx} dx = \frac{1}{r^2}$ 收敛。

• 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ ($\beta \neq 0$) 对应 $e^{\alpha x} \cos \beta x$, $e^{\alpha x} \sin \beta x$ ： $\alpha < 0$ 时 $|e^{\alpha x} \cos \beta x| \leq e^{\alpha x}$ ，由比较判别法绝对收敛； $\alpha = 0$ 时 $\int_0^{+\infty} \cos \beta x dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{\sin \beta A}{\beta}$ 不存在，发散； $\alpha > 0$ 时被积函数无界振荡，发散。故必须 $\alpha < 0$ 。

三种情形归结为同一句话：**两个特征根的实部都必须小于 0。**

第二步：用韦达定理写出等价条件。

设两根为 r_1, r_2 ，则 $r_1 + r_2 = 2a$, $r_1 r_2 = a + 2$ 。对实系数二次方程，「两根实部全负」等价于

$$r_1 + r_2 < 0 \text{ 且 } r_1 r_2 > 0 \iff 2a < 0 \text{ 且 } a + 2 > 0 \iff -2 < a < 0.$$

(复根时 $r_1 + r_2 = 2\alpha < 0$ 即 $\alpha < 0$ ，而 $r_1 r_2 = \alpha^2 + \beta^2 > 0$ 自动成立；实根时两数之和为负、之积为正恰好说明两数同为负。)

第三步：分情形复核，确认端点。

• $-2 < a < -1$ ： $\Delta > 0$ ，两相异实根 $a \pm \sqrt{a^2 - a - 2}$ ，之和 $2a < 0$ 、之积 $a + 2 > 0$ ，两根皆负，收敛。例如 $a = -\frac{3}{2}$ 时两根为 $\frac{-3 \pm \sqrt{7}}{2} \approx -0.177, -2.823$ ，均为负。

• $a = -1$ ： $\Delta = 0$ ，二重根 $r = a = -1 < 0$ ，基本解 e^{-x} , xe^{-x} ，收敛。

• $-1 < a < 0$ ： $\Delta < 0$ ，复根实部 $\alpha = a < 0$ ，收敛。

• $a = 0$ ：特征根 $\pm \sqrt{2}i$ ，解含 $\cos \sqrt{2}x$ ，积分发散，故 $a = 0$ 不能取。

• $a \leq -2$ ：此时 $\Delta = 4(a-2)(a+1) > 0$ 为两实根，而 $r_1 r_2 = a + 2 \leq 0$ ，必有一根 ≥ 0 ，发散。例如 $a = -3$ 时两根为 $-3 \pm \sqrt{10}$ ，其中 $-3 + \sqrt{10} \approx 0.162 > 0$ 。

综上 $a \in (-2, 0)$ ，选 C。

逐项排除。 A 漏掉了 $(-1, 0)$ ：取 $a = -\frac{1}{2}$ ，特征根 $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}i$ 实部为负，积分收敛，A 却把它排除在外；B、D 都含 $a = -3$ ，而上面已验证此时有正根 $-3 + \sqrt{10} > 0$ ， $e^{(-3+\sqrt{10})x}$ 的积分发散；D 还含 $a = -2$ （此时 $r = 0$ 是根， $y \equiv 1$ 是解，积分显然发散）。

答案：C

结论

对二阶常系数齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ (p, q 为实数)，以下三句话等价：

- 每个解都满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ ；
- 每个解在 $[0, +\infty)$ 上的反常积分收敛（且必绝对收敛）；
- 两特征根实部全负 $\iff p > 0$ 且 $q > 0$ （二阶的赫尔维茨判据）。

本题中 $p = -2a$, $q = a + 2$ ，故 $-2a > 0$ 且 $a + 2 > 0$ 。

易错

- (1) 只讨论 $\Delta > 0$ 的实根情形, 忘了 $-1 < a < 2$ 时是复根, 从而漏掉区间 $(-1, 0)$, 误选 A。
- (2) 误以为「解有界」就够了。 $\alpha = 0$ 时 $\cos \beta x$ 有界, 但 $\int_0^{+\infty} \cos \beta x \, dx$ 发散; 甚至「 $y \rightarrow 0$ 」也要靠指数速度才够, 本题正是靠 $\Re r < 0$ 给出的指数衰减。
- (3) 漏掉端点检验。 $a = -2$ 时特征根为 0 与 -4 , 常值解 $y \equiv 1$ 的积分发散, 所以左端点开;
 $a = -1$ 时是重根 -1 , $x e^{-x}$ 的积分收敛, 这个点是可以取的 (但它落在 $(-2, 0)$ 内部, 不影响选项)。

引

2020 · 数三 · (17)

设函数 $y = f(x)$ 满足 $y'' + 2y' + 5y = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = -1$.

(I) 求 $f(x)$ 的表达式.

(II) 设 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f(x) \, dx$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

本节能做到: 第 (1) 问解二阶常系数方程即可; 第 (2) 问要用级数求和。

完整详解见第 967 页

第二十六讲 高阶线性与欧拉方程/差分方程

26.1 高阶常系数线性微分方程

适用：数一二三

题 26.1 2010 · 数二 · (9) 三阶常系数齐次通解 ★★★☆☆

3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解

三阶常系数齐次线性方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的特征方程为

$$r^3 - 2r^2 + r - 2 = 0.$$

用分组分解法（前两项与后两项各提公因子）：

$$r^3 - 2r^2 + r - 2 = r^2(r - 2) + (r - 2) = (r - 2)(r^2 + 1) = 0.$$

故特征根为

$$r_1 = 2, \quad r_{2,3} = \pm i.$$

按特征根写出对应的解：

- 单实根 $r_1 = 2$ 贡献 e^{2x} ；
- 一对单重共轭复根 $r_{2,3} = \alpha \pm \beta i$ (这里 $\alpha = 0, \beta = 1$) 贡献 $e^{\alpha x} \cos \beta x = \cos x$ 与 $e^{\alpha x} \sin \beta x = \sin x$ 。

三个解 $e^{2x}, \cos x, \sin x$ 线性无关，构成基本解组，故通解为

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x, \quad C_1, C_2, C_3 \text{ 为任意常数}.$$

验算. 对 $y = \cos x$: $y' = -\sin x, y'' = -\cos x, y''' = \sin x$,

$$y''' - 2y'' + y' - 2y = \sin x + 2\cos x - \sin x - 2\cos x = 0 \checkmark$$

对 $y = e^{2x}$: $8 - 2 \cdot 4 + 2 - 2 = 8 - 8 + 2 - 2 = 0$ (各项系数乘 e^{2x}) $\checkmark$ 。 $y = \sin x$ 同理。答案: $C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数)

结论

 n 阶常系数齐次线性方程按特征根「配零件」：

- k 重实根 r : 给出 $e^{rx}, x e^{rx}, \dots, x^{k-1} e^{rx}$;
- k 重共轭复根 $\alpha \pm \beta i$: 给出 $x^j e^{\alpha x} \cos \beta x, x^j e^{\alpha x} \sin \beta x$ ($j = 0, 1, \dots, k-1$)。

所有零件共 n 个, 线性组合即通解。三次特征多项式若不好分解, 可先试 $r = \pm 1, \pm 2, \dots$ (常数项的因数) 找一个根再作除法; 本题常数项为 -2 , $r = 2$ 一试即中, 与分组分解结果一致。

易错

(i) 复根 $\pm i$ 只写一个 $\cos x$, 漏掉 $\sin x$ ——一对共轭复根提供两个线性无关解, 三阶方程的通解必须含 3 个独立任意常数; (ii) 把 $r^2 + 1 = 0$ 当成无解而丢掉这两项, 得到只有一项的「通解」 Ce^{2x} ; (iii) 实部 $\alpha = 0$ 时的因子 $e^{0 \cdot x} = 1$ 别忘了就是 1, 不要凭空写出 $e^{2x} \cos x$ 之类。

题 26.2 2021 · 数二 · (15) 三阶常系数齐次方程通解 ★★☆☆☆

微分方程 $y''' - y = 0$ 的通解为 _____.

考点

三阶常系数齐次方程一样看特征方程。 $r^3 - 1 = 0$ 用立方差公式因式分解, 得一个实根与一对共轭复根, 三个根各配一个基础解。

解

第一步: 解特征方程. $y''' - y = 0$ 的特征方程为

$$r^3 - 1 = 0.$$

由立方差公式 $r^3 - 1 = (r - 1)(r^2 + r + 1)$, 得

$$r_1 = 1, \quad r^2 + r + 1 = 0.$$

后一个二次方程的判别式 $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, 故

$$r_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

三个特征根为 1 (单实根) 与 $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (一对共轭复根)。

第二步: 写基础解组. 单实根 $r_1 = 1$ 给出 e^x ; 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ (这里 $\alpha = -\frac{1}{2}$, $\beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$) 给出两个实值解

$$e^{-x/2} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x, \quad e^{-x/2} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x.$$

三阶方程的解空间是 3 维的, 上述三个解线性无关 (对应的特征根互不相同), 故构成基础解系。

第三步: 通解.

$$y = C_1 e^x + e^{-x/2} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right),$$

其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数。

验证. $y_1 = e^x$ 显然满足 $y''' = y$ 。对复根 $r = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 由 r 满足 $r^3 = 1$ 知 e^{rx} 满足 $(e^{rx})''' = r^3 e^{rx} = e^{rx}$, 故 e^{rx} 是复值解; 其实部 $e^{-x/2} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x$ 与虚部 $e^{-x/2} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x$ (实系数方程的复值解的实、虚部各自也是解) 便是上面两个实值解。

答案: $C_1 e^x + e^{-x/2} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right)$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数)

结论

n 阶常系数齐次方程「特征根 $\rightarrow$ 解」的字典（每个根按重数供货，总数恰为 n ）：

(1) k 重实根 r ： $\mathbf{e}^{rx}, x\mathbf{e}^{rx}, \dots, x^{k-1}\mathbf{e}^{rx}$ ；

(2) k 重共轭复根 $\alpha \pm \beta\mathbf{i}$ ： $x^j\mathbf{e}^{\alpha x} \cos \beta x, x^j\mathbf{e}^{\alpha x} \sin \beta x$ ($j = 0, 1, \dots, k-1$)，共 $2k$ 个。

常用因式分解： $r^3 - 1 = (r-1)(r^2 + r + 1)$ ， $r^3 + 1 = (r+1)(r^2 - r + 1)$ 。

易错

(1) 由 $r^3 = 1$ 只写出 $r = 1$ ，漏掉两个复根，结果通解只有一个任意常数。 n 阶方程的通解必须含 n 个独立任意常数，本题是 3 个，可用来自查。

(2) 复根的实部记成 $-\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{2}$ 。 $r = \frac{-1 \pm \sqrt{3}\mathbf{i}}{2}$ ，实部是 $-\frac{1}{2}$ ，衰减因子为 $\mathbf{e}^{-x/2}$ 。

(3) 三角函数的频率写成 $\sqrt{3}$ 。频率是虚部 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

题 26.3 2022 · 数二 · (14) 三阶常系数方程通解 ★★☆☆☆

微分方程 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的通解 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

三阶常系数齐次方程，特征方程先提公因子 r 。根 $r = 0$ 对应常数解 C_1 ——这一项最容易漏。

解

第一步：解特征方程。 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的特征方程为

$$r^3 - 2r^2 + 5r = 0.$$

提取公因子 r ：

$$r(r^2 - 2r + 5) = 0,$$

故 $r_1 = 0$ ，或 $r^2 - 2r + 5 = 0$ 。后者判别式 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ ，

$$r_{2,3} = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4\mathbf{i}}{2} = 1 \pm 2\mathbf{i}.$$

三个特征根为 $0, 1 + 2\mathbf{i}, 1 - 2\mathbf{i}$ ，互不相同。

第二步：写基础解组。 单实根 $r_1 = 0$ 给出 $\mathbf{e}^{0 \cdot x} = 1$ （常数解）；共轭复根 $1 \pm 2\mathbf{i}$ ($\alpha = 1, \beta = 2$) 给出

$$\mathbf{e}^x \cos 2x, \quad \mathbf{e}^x \sin 2x.$$

三者线性无关，构成三阶方程的基础解系。

第三步：通解。

$$y(x) = C_1 + \mathbf{e}^x (C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x),$$

其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数。

验证. 常数 $y = C_1$ 的各阶导数全为零, 显然满足方程. 再验 $y = e^x \cos 2x$:

$$y' = e^x (\cos 2x - 2 \sin 2x),$$

$$y'' = e^x (\cos 2x - 2 \sin 2x) + e^x (-2 \sin 2x - 4 \cos 2x) = e^x (-3 \cos 2x - 4 \sin 2x),$$

$$y''' = e^x (-3 \cos 2x - 4 \sin 2x) + e^x (6 \sin 2x - 8 \cos 2x) = e^x (-11 \cos 2x + 2 \sin 2x),$$

于是

$$y''' - 2y'' + 5y' = e^x [(-11 + 6 + 5) \cos 2x + (2 + 8 - 10) \sin 2x] = 0,$$

确为解; $e^x \sin 2x$ 同理。

答案: $C_1 + e^x (C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数)

结论

- (1) 特征方程缺常数项时先提 r , $r = 0$ 是根, 对应解 $e^{0 \cdot x} = 1$; 若 $r = 0$ 是 k 重根, 则对应 $1, x, \dots, x^{k-1}$ 。
- (2) 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ 对应 $e^{\alpha x} \cos \beta x$ 、 $e^{\alpha x} \sin \beta x$, 实部当指数、虚部当频率。

易错

- (1) 把 $r = 0$ 对应的解丢掉, 只写 $e^x (C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$, 通解就少了一个任意常数。三阶方程通解必含 3 个独立任意常数, 写完数一数。
- (2) $r = 0$ 对应的解写成 $C_1 x$ 。 $e^{0 \cdot x} = 1$, 是常数不是 x ; 只有当 0 是重根时才会出现 x 。
- (3) 复根算成 $1 \pm 4i$ (忘了除以 $2a = 2$)。

26.2 欧拉方程

适用: 数一

题 26.4 2021 · 数一 · (13) 欧拉方程求特解 ★★☆☆☆

欧拉方程 $x^2 y'' + xy' - 4y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$, $y'(1) = 2$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

欧拉方程 $x^2 y'' + pxy' + qy = 0$ 。作代换 $x = e^t$ 化成常系数方程; 齐次情形也可直接设 $y = x^k$ 定指标方程, 更快。

解

初值给在 $x = 1$ 处, 故在 $x > 0$ 上求解。

解法一 (换元 $x = e^t$)。令 $x = e^t$, 即 $t = \ln x$ ($x > 0$)。由链式法则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \Rightarrow x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt},$$

再求一次导:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right),$$

即 $x^2 y'' = \ddot{y} - \dot{y}$ (点表示对 t 求导)。代入原方程:

$$(\ddot{y} - \dot{y}) + \dot{y} - 4y = 0 \implies \ddot{y} - 4y = 0.$$

特征方程 $r^2 - 4 = 0$, $r = \pm 2$, 故 $y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}$ 。换回 x ($e^t = x$):

$$y = C_1 x^2 + C_2 x^{-2}.$$

解法二 (直接设 $y = x^k$). 齐次欧拉方程的解形如 $y = x^k$ 。代入 $y' = kx^{k-1}$, $y'' = k(k-1)x^{k-2}$:

$$x^2 \cdot k(k-1)x^{k-2} + x \cdot kx^{k-1} - 4x^k = [k(k-1) + k - 4]x^k = (k^2 - 4)x^k = 0.$$

指标方程 $k^2 - 4 = 0$ 给出 $k = \pm 2$, 两个线性无关解 x^2, x^{-2} , 通解同上。

定常数. 由

$$y = C_1 x^2 + C_2 x^{-2}, \quad y' = 2C_1 x - 2C_2 x^{-3}$$

及 $y(1) = 1$, $y'(1) = 2$:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ 2C_1 - 2C_2 = 2, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ C_1 - C_2 = 1. \end{cases}$$

相加得 $C_1 = 1$, 相减得 $C_2 = 0$ 。故

$$y = x^2.$$

验算. $y = x^2$ 时 $y' = 2x$, $y'' = 2$,

$$x^2 \cdot 2 + x \cdot 2x - 4x^2 = 2x^2 + 2x^2 - 4x^2 = 0 \checkmark,$$

且 $y(1) = 1 \checkmark$, $y'(1) = 2 \checkmark$ 。

答案: x^2

结论

二阶欧拉方程 $x^2 y'' + pxy' + qy = 0$ ($x > 0$) 的指标方程为

$$k(k-1) + pk + q = 0.$$

- 相异实根 $k_1 \neq k_2$: $y = C_1 x^{k_1} + C_2 x^{k_2}$;
- 重根 k : $y = (C_1 + C_2 \ln x) x^k$;
- 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$: $y = x^\alpha [C_1 \cos(\beta \ln x) + C_2 \sin(\beta \ln x)]$ 。

换元公式: $xy' = \dot{y}$, $x^2 y'' = \ddot{y} - \dot{y}$, $x^3 y''' = \ddot{\dot{y}} - 3\dot{y} + 2\dot{y}$ 。

易错

(1) 把指标方程写成 $k^2 + k - 4 = 0$ ——漏掉 $k(k-1)$ 中的 $-k$ 。正确写法是 $k(k-1) + pk + q = 0$, 本题 $p = 1$, $q = -4$, 恰好抵消成 $k^2 - 4 = 0$ 。

(2) 换元后误写成 $x^2 y'' = \ddot{y}$, 丢掉 $-\dot{y}$ 。

(3) 由 $C_2 = 0$ 觉得「解出来太干净, 肯定算错了」而反复怀疑。这里初值恰好挑在齐次解 x^2 上 ($y(1) = 1, y'(1) = 2$ 正是 x^2 在 $x = 1$ 的值与斜率), $C_2 = 0$ 是正常的。

题 26.5 2024 · 数二 · (18) 欧拉方程求解 ★★★★★☆

(本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足方程 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$, 且 $y|_{x=1} = 2, y'|_{x=1} = 6$.

(I) 利用变换 $x = e^t$ 化简方程, 并求 $y(x)$ 的表达式;

(II) 求 $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx$.

考点

第 (I) 问是欧拉方程的标准换元 $x = e^t$; 第 (II) 问是含 $\sqrt{4-x^2}$ 的定积分, 被积函数中 x^3 是奇次幂, 凑微分 $u = 4-x^2$ 比三角代换快得多。

解

(I) 化简方程并求 $y(x)$.

初值给在 $x = 1$, 故在 $x > 0$ 上讨论。令 $x = e^t$, 即 $t = \ln x$, 记 $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$ 。由链式法则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \dot{y} \implies x \frac{dy}{dx} = \dot{y},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \dot{y} \right) = -\frac{1}{x^2} \dot{y} + \frac{1}{x} \cdot \ddot{y} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} (\ddot{y} - \dot{y}) \implies x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \ddot{y} - \dot{y}.$$

代入 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$:

$$(\ddot{y} - \dot{y}) + \dot{y} - 9y = 0, \quad \text{即} \quad \boxed{\ddot{y} - 9y = 0}$$

这就是化简后的常系数齐次方程。其特征方程 $r^2 - 9 = 0$ 有相异实根 $r = \pm 3$, 故

$$y = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} \stackrel{e^t=x}{=} C_1 x^3 + C_2 x^{-3}.$$

由 $y' = 3C_1 x^2 - 3C_2 x^{-4}$ 及 $y(1) = 2, y'(1) = 6$:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2, \\ 3C_1 - 3C_2 = 6, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} C_1 + C_2 = 2, \\ C_1 - C_2 = 2, \end{cases} \implies C_1 = 2, C_2 = 0.$$

故

$$y(x) = 2x^3.$$

验算. $y' = 6x^2, y'' = 12x$, 则 $x^2 \cdot 12x + x \cdot 6x^2 - 9 \cdot 2x^3 = 12x^3 + 6x^3 - 18x^3 = 0 \checkmark$, 且 $y(1) = 2 \checkmark, y'(1) = 6 \checkmark$.

(II) 计算 $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx$.

代入 $y = 2x^3$:

$$I = \int_1^2 2x^3 \sqrt{4-x^2} \, dx.$$

被积函数中 x 的幂次为奇数, 把一个 x 与 dx 凑成 $d(x^2)$ 。令 $u = 4 - x^2$, 则 $x^2 = 4 - u$, $du = -2x \, dx$, 即 $2x \, dx = -du$; 且 $x = 1 \Rightarrow u = 3$, $x = 2 \Rightarrow u = 0$ 。于是

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 x^2 \sqrt{4-x^2} \cdot 2x \, dx = \int_3^0 (4-u) \sqrt{u} (-du) = \int_0^3 (4-u) u^{1/2} \, du \\ &= \int_0^3 (4u^{1/2} - u^{3/2}) \, du = \left[\frac{8}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^3. \end{aligned}$$

因 $3^{3/2} = 3\sqrt{3}$, $3^{5/2} = 9\sqrt{3}$, 得

$$I = \frac{8}{3} \cdot 3\sqrt{3} - \frac{2}{5} \cdot 9\sqrt{3} = 8\sqrt{3} - \frac{18\sqrt{3}}{5} = \frac{40\sqrt{3} - 18\sqrt{3}}{5} = \frac{22\sqrt{3}}{5}.$$

数值核对. $\frac{22\sqrt{3}}{5} \approx \frac{22 \times 1.7321}{5} \approx 7.621$; 而被积函数在 $[1, \sqrt{3}]$ 上从 $2\sqrt{3} \approx 3.46$ 递增到最大值 $2 \cdot 3\sqrt{3} \cdot 1 = 6\sqrt{3} \approx 10.4$ (唯一驻点 $x = \sqrt{3}$), 再降到 0, 积分值约 7.6 是合理的。

综上: $y(x) = 2x^3$, $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} \, dx = \frac{22\sqrt{3}}{5}$ 。

结论

- (1) 欧拉方程换元公式: $x = e^t$ 时 $xy' = \dot{y}$, $x^2 y'' = \ddot{y} - \dot{y}$ 。于是 $x^2 y'' + pxy' + qy = 0$ 变为 $\ddot{y} + (p-1)\dot{y} + qy = 0$, 其特征方程 $k^2 + (p-1)k + q = 0$ 就是指标方程 $k(k-1) + pk + q = 0$ 。
- (2) 形如 $\int x^{2n+1} R(x^2, \sqrt{a^2-x^2}) \, dx$ (x 的奇次幂) 一律用 $u = a^2 - x^2$ 凑微分, 不必三角代换; 只有 x 的偶次幂时才用 $x = a \sin \theta$ 。

易错

- (1) 指标方程写成 $k^2 + k - 9 = 0$ 。正确的是 $k(k-1) + k - 9 = k^2 - 9 = 0$, xy' 提供的 $+k$ 恰与 $k(k-1)$ 里的 $-k$ 抵消。
- (2) 换元后忘了把 t 换回 x , 答案停在 $y = 2e^{3t}$ 。
- (3) 第 (II) 问硬上三角代换 $x = 2 \sin \theta$: 会出现 $\int 16 \sin^3 \theta \cdot 2 \cos \theta \cdot 2 \cos \theta \, d\theta = \int 64 \sin^3 \theta \cos^2 \theta \, d\theta$, 虽也能算, 但下限 $\theta = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ 、上限 $\frac{\pi}{2}$, 比凑微分繁琐得多。
- (4) 换元后不换积分限, 仍写 $\int_1^2$; 或者忘了 $du = -2x \, dx$ 的负号 (它恰好把上下限 $3 \rightarrow 0$ 翻回 $0 \rightarrow 3$, 两处「负号」必须一致处理)。

26.3 一阶常系数线性差分方程

适用: 数三

题 26.6 2017 · 数三 · (10) 一阶差分方程通解 ★★☆☆☆

差分方程 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 的通解为 $y_t = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

一阶常系数非齐次差分方程 $y_{t+1} - ay_t = b^t$. 关键是判断「共振」: 本题 $b = 2$ 恰等于齐次方程的公比 $a = 2$, 特解必须多乘一个 t .

解

第一步: 齐次通解.

对应齐次方程为 $y_{t+1} - 2y_t = 0$, 即 $y_{t+1} = 2y_t$, 这是公比为 2 的等比数列, 故

$$Y_t = C \cdot 2^t \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

(等价说法: 特征方程 $\lambda - 2 = 0$ 的根为 $\lambda = 2$.)

第二步: 求非齐次方程的一个特解.

非齐次项为 $f(t) = 2^t$, 其底数 2 正好是特征根, 属于共振情形, 故不能设 $y_t^* = A \cdot 2^t$ (那样代入左端恒为 0, 得不到 2^t); 应设

$$y_t^* = At2^t.$$

代入原方程左端:

$$\begin{aligned} y_{t+1}^* - 2y_t^* &= A(t+1)2^{t+1} - 2 \cdot At2^t \\ &= 2A(t+1)2^t - 2At2^t = 2A2^t[(t+1) - t] = 2A \cdot 2^t. \end{aligned}$$

令它等于右端 2^t , 得 $2A = 1$, 即 $A = \frac{1}{2}$. 故

$$y_t^* = \frac{1}{2} t 2^t = t 2^{t-1}.$$

第三步: 通解 = 齐次通解 + 特解.

$$y_t = C \cdot 2^t + t 2^{t-1} = \left(C + \frac{t}{2}\right) 2^t, \quad C \text{ 为任意常数}.$$

验算. 取 $y_t = \left(C + \frac{t}{2}\right) 2^t$, 则

$$y_{t+1} - 2y_t = \left(C + \frac{t+1}{2}\right) 2^{t+1} - 2\left(C + \frac{t}{2}\right) 2^t = 2^{t+1} \left[\left(C + \frac{t+1}{2}\right) - \left(C + \frac{t}{2}\right)\right] = 2^{t+1} \cdot \frac{1}{2} = 2^t,$$

恰为右端, 且解中含一个任意常数, 与一阶方程相符, 故为通解.

答案: $y_t = C \cdot 2^t + t 2^{t-1} = \left(C + \frac{t}{2}\right) 2^t$ (C 为任意常数)

结论

一阶常系数差分方程 $y_{t+1} - ay_t = b^t$ ($a \neq 0$) 的特解设法:

- $b \neq a$: 设 $y_t^* = Ab^t$, 代入得 $A = \frac{1}{b-a}$, 即 $y_t^* = \frac{b^t}{b-a}$;
- $b = a$ (共振): 设 $y_t^* = Atb^t$, 代入得 $A = \frac{1}{b}$, 即 $y_t^* = tb^{t-1}$.

若非齐次项是 n 次多项式 $P_n(t)$: $a \neq 1$ 时设同次多项式 $Q_n(t)$, $a = 1$ 时设 $tQ_n(t)$. 通解结构与微分方程完全一致: 齐次通解 + 一个特解.

易错

- (1) 忽略共振, 直接设 $y_t^* = A2^t$: 代入后左端 $= A2^{t+1} - 2A2^t = 0 \neq 2^t$, 无解, 这正是「必须乘 t 」的信号.
- (2) 算 y_{t+1}^* 时只把 t 换成 $t+1$ 却漏了指数上的 t (写成 $A(t+1)2^t$), 系数就会错成 $A = 1$.
- (3) 答案漏写任意常数 C , 或误以为一阶差分方程要两个常数.
- (4) 把 $t2^{t-1}$ 写成 $\frac{t}{2^t}$ 之类—— $2^{t-1} = \frac{2^t}{2}$, 不是 2^t 的倒数.

题 26.7 2018 · 数三 · (11) 二阶差分方程通解 ★★★★★

差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的通解为 _____.

考点

先把二阶差分算子展开成移位形式: $\Delta^2 y_x = y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x$. 展开后 y_x 恰好被消掉, 方程降阶为一阶常系数差分方程, 通解只含一个任意常数.

解

第一步: 展开差分算子.

由定义 $\Delta y_x = y_{x+1} - y_x$, 故

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_x &= \Delta(\Delta y_x) = \Delta(y_{x+1} - y_x) = (y_{x+2} - y_{x+1}) - (y_{x+1} - y_x) \\ &= y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x.\end{aligned}$$

代入原方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$:

$$y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x - y_x = 5, \quad \text{即} \quad y_{x+2} - 2y_{x+1} = 5.$$

注意 $\pm y_x$ 相消, 方程里只剩下 y_{x+2} 与 y_{x+1} : 形式上是二阶, 实质上是一阶.

第二步: 降阶 (把下标整体平移一位).

上式对一切 x 成立, 把其中的 x 换成 $x-1$, 得等价方程

$$y_{x+1} - 2y_x = 5.$$

这是一阶常系数非齐次差分方程.

第三步: 求通解.

对应齐次方程 $y_{x+1} = 2y_x$ 是公比 2 的等比数列 (特征方程 $\lambda - 2 = 0$, $\lambda = 2$), 通解 $Y_x = C \cdot 2^x$.

非齐次项是常数 5, 可视为 $5 \cdot 1^x$, 底数 1 不是特征根 (特征根为 2), 故设特解为常数 $y_x^* = A$. 代入:

$$A - 2A = 5 \implies -A = 5 \implies A = -5.$$

于是通解

$$y_x = C \cdot 2^x - 5, \quad C \text{ 为任意常数}.$$

验算 (回代原方程). 设 $y_x = C \cdot 2^x - 5$, 则

$$\Delta y_x = (C \cdot 2^{x+1} - 5) - (C \cdot 2^x - 5) = C \cdot 2^x,$$

$$\Delta^2 y_x = \Delta(C \cdot 2^x) = C \cdot 2^{x+1} - C \cdot 2^x = C \cdot 2^x,$$

故

$$\Delta^2 y_x - y_x = C \cdot 2^x - (C \cdot 2^x - 5) = 5,$$

与原方程一致 $\checkmark$.

答案: $y_x = C \cdot 2^x - 5$ (C 为任意常数)

结论

(1) 差分算子的展开式要背熟:

$$\Delta y_x = y_{x+1} - y_x, \quad \Delta^2 y_x = y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x, \quad \Delta^n y_x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} y_{x+n-k}.$$

(2) 用 Δ 写出的方程, 先一律化成移位形式 y_{x+2}, y_{x+1}, y_x 再判断阶数——「 Δ^2 」不等于「二阶方程」, 最高与最低下标之差才是真实阶数. 本题最高、最低下标差 1, 故只有一个任意常数.

(3) 若坚持用特征方程: $\lambda^2 - 2\lambda = 0$ 得 $\lambda = 0$ 与 $\lambda = 2$, 其中零根对应的 0^x ($x \geq 1$ 时恒为 0) 不提供有效解, 仍只剩 $C \cdot 2^x$.

易错

(1) 最常见的错: 把 $\Delta^2 y_x$ 当成 $y_{x+2} - y_x$. Δ^2 是「作两次差分」, 中间项系数是 -2 , 不是相隔两位作一次差. 若按错误展开会得到 $y_{x+2} - 2y_x = 5$, 答案随之全错.

(2) 展开正确但没注意 y_x 被消去, 硬套二阶方程的通解结构写出两个任意常数 $y_x = C_1 + C_2 2^x - 5$ ——把常数 C_1 代回可得 $-C_1 = 0$, 多出的常数并不满足方程.

(3) 降阶后设特解时忘了非齐次项 5 对应底数 1, 误判为共振而设 $y_x^* = Ax$, 虽也能算但徒增计算 (本题 $\lambda = 2 \neq 1$, 常数特解就够).

题 26.8 2021 · 数三 · (14) 差分方程求通解 ★★☆☆☆

差分方程 $\Delta y_t = t$ 的通解为 _____.

考点

$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t$, 方程即 $y_{t+1} - y_t = t$. 特征根 $\lambda = 1$ 与非齐次项 $t = t \cdot 1^t$ 的底数 1 相同 (共振), 特解要在一次多项式外再乘一个 t .

解

第一步: 写成移位形式. 由差分的定义 $\Delta y_t = y_{t+1} - y_t$, 原方程即

$$y_{t+1} - y_t = t.$$

第二步: 齐次通解. 齐次方程 $y_{t+1} - y_t = 0$ 表示数列各项相等, 故 $Y_t = C$ (C 为任意常数); 用特征方程看即 $\lambda - 1 = 0$, $\lambda = 1$, $Y_t = C \cdot 1^t = C$.

第三步: 求特解. 非齐次项 t 是一次多项式, 可写成 $t \cdot 1^t$, 其底数 1 恰是特征根, 属共振情形, 故不能设 $y_t^* = at + b$ (那样代入左端 $= a$, 是常数, 凑不出 t), 应把一次多项式再乘一个 t :

$$y_t^* = t(at + b) = at^2 + bt.$$

代入方程左端:

$$\begin{aligned} y_{t+1}^* - y_t^* &= [a(t+1)^2 + b(t+1)] - [at^2 + bt] \\ &= a(t^2 + 2t + 1 - t^2) + b(t + 1 - t) = 2at + (a + b). \end{aligned}$$

令它恒等于右端 $t = 1 \cdot t + 0$, 比较同次项系数:

$$\begin{cases} 2a = 1, \\ a + b = 0, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{2}, \quad b = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{故 } y_t^* = \frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} = \frac{t(t-1)}{2}.$$

第四步: 通解.

$$y_t = C + \frac{t(t-1)}{2} = \frac{t^2 - t}{2} + C, \quad C \text{ 为任意常数.}$$

验算.

$$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t = \left[C + \frac{(t+1)t}{2} \right] - \left[C + \frac{t(t-1)}{2} \right] = \frac{t}{2} [(t+1) - (t-1)] = \frac{t}{2} \cdot 2 = t,$$

与原方程相符; 解中含一个任意常数, 与一阶差分方程相符 $\checkmark$.

解法二 (逐项累加). 把 $y_{s+1} - y_s = s$ 对 $s = 0, 1, \dots, t-1$ 求和, 左端裂项相消得 $y_t - y_0 = \sum_{s=0}^{t-1} s = \frac{t(t-1)}{2}$, 故 $y_t = y_0 + \frac{t(t-1)}{2}$, 令 $C = y_0$ 即得同一结果. 这也解释了答案的组合意义:

$$\frac{t(t-1)}{2} = \binom{t}{2}.$$

$$\text{答案: } y_t = \frac{t(t-1)}{2} + C = \frac{t^2 - t}{2} + C \quad (C \text{ 为任意常数})$$

结论

一阶常系数差分方程 $y_{t+1} - ay_t = P_n(t)$ (P_n 为 n 次多项式) 的特解设法:

- $a \neq 1$: 设 $y_t^* = Q_n(t)$ (同次多项式, 系数待定);
- $a = 1$ (共振): 设 $y_t^* = t Q_n(t)$, 即次数升一次且不带常数项.

常用的差分「原函数」: $\Delta \binom{t}{k} = \binom{t}{k-1}$, 故 $\Delta y_t = t$ 的解是 $\binom{t}{2} + C$, $\Delta y_t = 1$ 的解是 $t + C$ ——与积分 $\int x \, dx = \frac{x^2}{2} + C$ 相对应, 但离散情形是 $\frac{t(t-1)}{2}$ 而非 $\frac{t^2}{2}$.

易错

- (1) 套用积分的直觉写成 $y_t = \frac{t^2}{2} + C$. 验证一下就露馅: $\frac{(t+1)^2}{2} - \frac{t^2}{2} = t + \frac{1}{2} \neq t$, 差了 $\frac{1}{2}$, 正是那一项 $-\frac{t}{2}$ 的来历.
- (2) 忽略共振, 设 $y_t^* = at + b$: 代入左端得常数 a , 无论如何配不出 t .
- (3) 设成 $y_t^* = at^2 + bt + c$ 也可以, 但常数 c 会自动消掉、并入 C , 写它是多余的.
- (4) 答案漏掉任意常数 C , 或错写成两个常数——这是一阶方程, 只有一个.

第二十七讲 微分方程应用题

27.1 微分方程的几何与物理应用

适用：数一二三

题 27.1 2012 · 数一 · (18) 切线长求曲线与面积 ★★★★★☆

已知曲线 $L: \begin{cases} x = f(t), \\ y = \cos t \end{cases} \left(0 \leq t < \frac{\pi}{2}\right)$, 其中函数 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0, f'(t) > 0$ $\left(0 < t < \frac{\pi}{2}\right)$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1, 求函数 $f(t)$ 的表达式, 并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

考点

参数方程曲线的切线 + 「切线长恒为常数」这一几何条件 $\Rightarrow$ 一阶微分方程. 本题得到的正是著名的曳物线 (tractrix). 面积用参数形式的 $\int y dx = \int y(t)x'(t) dt$ 算, 能整体省掉反解 $t = t(x)$ 的麻烦.

解

第一步：写出切点、切线与交点.

设参数为 $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 切点为

$$M = (f(t), \cos t).$$

由参数方程求导公式, 曲线在 M 处的斜率为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{-\sin t}{f'(t)}$$

(分母 $f'(t) > 0$, 故切线存在且不竖直). 切线方程为

$$Y - \cos t = \frac{-\sin t}{f'(t)}(X - f(t)).$$

令 $Y = 0$ 求它与 x 轴的交点 T :

$$-\cos t = \frac{-\sin t}{f'(t)}(X - f(t)) \Rightarrow X - f(t) = \frac{f'(t) \cos t}{\sin t},$$

即

$$T = \left(f(t) + \frac{f'(t) \cos t}{\sin t}, 0\right).$$

(当 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 时 $\sin t \neq 0$, 除法合法; $t = 0$ 处切线水平, 与 x 轴不相交, 故条件只在 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 上使用.)

第二步：由「切线长恒为 1」列微分方程.

$$|MT|^2 = \left(\frac{f'(t) \cos t}{\sin t} \right)^2 + \cos^2 t = 1.$$

移项:

$$\frac{f'^2(t) \cos^2 t}{\sin^2 t} = 1 - \cos^2 t = \sin^2 t \Rightarrow f'^2(t) = \frac{\sin^4 t}{\cos^2 t}.$$

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上 $\sin t > 0$, $\cos t > 0$, 开方并取正号 (题设 $f'(t) > 0$):

$$f'(t) = \frac{\sin^2 t}{\cos t}.$$

第三步: 积分求 $f(t)$.

$$f(t) = \int \frac{\sin^2 t}{\cos t} dt = \int \frac{1 - \cos^2 t}{\cos t} dt = \int (\sec t - \cos t) dt = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t + C.$$

($0 \leq t < \frac{\pi}{2}$ 时 $\sec t + \tan t > 0$, 绝对值可去。) 由 $f(0) = 0$: $\ln(1+0) - 0 + C = 0$, 得 $C = 0$. 故

$$f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad 0 \leq t < \frac{\pi}{2}.$$

验算. $(\ln(\sec t + \tan t))' = \frac{\sec t \tan t + \sec^2 t}{\sec t + \tan t} = \sec t$, 故 $f'(t) = \sec t - \cos t = \frac{1 - \cos^2 t}{\cos t} = \frac{\sin^2 t}{\cos t} > 0$ ($0 < t < \frac{\pi}{2}$) ✓, $f(0) = 0$ ✓, 且

$$|MT|^2 = \frac{\sin^4 t}{\cos^2 t} \cdot \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} + \cos^2 t = \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \checkmark.$$

第四步: 求面积.

当 t 由 0 增到 $\frac{\pi}{2}^-$ 时, $x = f(t)$ 由 0 单调增到 $+\infty$ (因为 $\ln(\sec t + \tan t) \rightarrow +\infty$ 而 $\sin t \rightarrow 1$), $y = \cos t$ 由 1 单调降到 0. 所以曲线从 y 轴上的点 $(0, 1)$ 出发, 向右无限延伸并以 x 轴为渐近线. 所求区域即曲线下方、 x 轴上方、 y 轴右侧的部分, 其面积为反常积分

$$S = \int_0^{+\infty} y dx.$$

作参数代换 $x = f(t)$, $dx = f'(t) dt$, 积分限 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 对应 $t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$:

$$S = \int_0^{\pi/2} \cos t \cdot f'(t) dt = \int_0^{\pi/2} \cos t \cdot \frac{\sin^2 t}{\cos t} dt = \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt.$$

($\cos t$ 恰好约去, 反常性也随之消失, 成为通常的定积分。) 由 $\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}$ 或直接点火公式

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}:$$

$$S = \frac{\pi}{4}.$$

综上: $f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$, 所求面积 $S = \frac{\pi}{4}$.

结论

(1) 曲线 $y = y(x)$ 在点 $M(x, y)$ 处的四个「几何长度」(设 $y' \neq 0$):

$$\text{切线长} = \left| \frac{y}{y'} \right| \sqrt{1 + y'^2}, \quad \text{次切距} = \left| \frac{y}{y'} \right|, \quad \text{法线长} = |y| \sqrt{1 + y'^2}, \quad \text{次法距} = |yy'|.$$

「切线长恒为 a 」给出的曲线就是曳物线; 本题 $a = 1$ 。

(2) 参数方程下的面积: $S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t) x'(t) dt$ (要求 $x(t)$ 单调)。先换元再积分, 往往能约掉复杂因子, 避免解出 $t = t(x)$ 。

(3) $\int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C$, 必须记住。

易错

(1) 把「切点到 x 轴交点的距离」误当成次切距 $\left| \frac{y}{y'} \right|$ (即只算水平距离), 漏掉竖直分量 $\cos t$, 方程就变成 $\frac{f' \cos t}{\sin t} = 1$, 答案全错。「距离」是斜边, 必须两个分量都平方相加。

(2) 开方时取负号。 $f'(t) > 0$ 是题目明确给出的, 只能取 $f'(t) = +\frac{\sin^2 t}{\cos t}$ 。

(3) 算面积时先把 t 解出来写成 $y = y(x)$ 再积分——这里 $x = f(t)$ 无法初等反解, 必须用参数形式的面积公式。

(4) 忽视区域是无界的。 $x \rightarrow +\infty$ 时曲线趋于 x 轴, 面积是反常积分; 好在换元后化为 $\int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt$, 收敛且值为 $\frac{\pi}{4}$ 。

题 27.2

2015 · 数一 · (16)

2015 · 数三 · (18)

跨卷重复

由切线面积建方程 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零. 若对任意的 $x_0 \in I$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

考点

「切线 + 竖直线 $x = x_0$ + x 轴」围出的一定是直角三角形: 两条直角边分别是 $|f(x_0)|$ 和次切距 $\left| \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right|$. 面积恒等于 4 立刻给出可分离变量的微分方程。

解

第一步: 把面积条件翻译成微分方程.

任取 $x_0 \in I$, 记 $y_0 = f(x_0)$, $y'_0 = f'(x_0) > 0$. 曲线在 (x_0, y_0) 处的切线为

$$Y = y_0 + f'(x_0)(X - x_0).$$

令 $Y = 0$ 得它与 x 轴的交点 (因 $f'(x_0) > 0 \neq 0$, 交点唯一存在):

$$X = x_0 - \frac{y_0}{f'(x_0)}, \quad \text{记为 } A = \left(x_0 - \frac{y_0}{f'(x_0)}, 0 \right).$$

另外, 直线 $x = x_0$ 与 x 轴交于 $B = (x_0, 0)$, 与切线交于切点 $M = (x_0, y_0)$ 。

三条直线 { 切线, $x = x_0$, x 轴 } 两两相交于 A, B, M , 围成 $\triangle ABM$, 它在 B 处是直角, 两条直角边为

$$|BM| = |y_0|, \quad |AB| = |x_0 - X| = \left| \frac{y_0}{f'(x_0)} \right| = \frac{|y_0|}{f'(x_0)}.$$

于是

$$S = \frac{1}{2} |AB| \cdot |BM| = \frac{y_0^2}{2f'(x_0)} = 4.$$

$x_0 \in I$ 是任取的, 把下标去掉即得在 I 上恒成立的微分方程

$$\frac{y^2}{2y'} = 4, \quad \text{即} \quad y^2 = 8y'.$$

(顺带看出 y 在 I 上处处非零: 若某点 $y = 0$, 则该点面积为 $0 \neq 4$ 。又 y 连续、 $f(0) = 2 > 0$, 故 $y > 0$ 恒成立。)

第二步: 解可分离变量方程.

由 $y' = \frac{y^2}{8}$ 且 $y > 0$, 分离变量:

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dx}{8} \Rightarrow \int y^{-2} dy = \int \frac{1}{8} dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = \frac{x}{8} + C.$$

第三步: 定常数. 由 $f(0) = 2$:

$$-\frac{1}{2} = 0 + C \Rightarrow C = -\frac{1}{2}.$$

故

$$-\frac{1}{y} = \frac{x}{8} - \frac{1}{2} = \frac{x-4}{8} \Rightarrow y = \frac{8}{4-x}.$$

因分母不能为零且需 $y > 0$, 又 $0 \in I$, 故定义域取 $x < 4$:

$$f(x) = \frac{8}{4-x}, \quad x \in (-\infty, 4).$$

验算. $f(0) = \frac{8}{4} = 2 \checkmark$; $f'(x) = \frac{8}{(4-x)^2} > 0 \checkmark$ (导数确实大于零);

$$\frac{f^2(x)}{2f'(x)} = \frac{\frac{64}{(4-x)^2}}{2 \cdot \frac{8}{(4-x)^2}} = \frac{64}{16} = 4 \checkmark$$

对一切 $x < 4$ 成立, 与「面积恒为 4」完全吻合。

结论

曲线 $y = f(x)$ 在点 (x, y) 处 ($y' \neq 0$):

- 次切距 (切线与 x 轴交点到 $(x, 0)$ 的距离) $= \left| \frac{y}{y'} \right|$;
- 切线、竖直线 $x = x_0$ 、 x 轴围成的直角三角形面积 $= \frac{y^2}{2|y'|}$;

• 法线、竖直线 $x = x_0$ 、 x 轴围成的直角三角形面积 $= \frac{y^2|y'|}{2}$ (次法距为 $|yy'|$)。
把这三条记熟, 这类「几何量恒为常数」的题就直接落到一阶方程上。

易错

- (1) 把围成的图形想成曲边梯形, 去算 $\int f$ 。题目围区域的三条边全是直线(切线、 $x = x_0$ 、 x 轴), 是三角形, 用 $\frac{1}{2} \cdot \text{底} \cdot \text{高}$ 即可。
- (2) 漏掉 $\frac{1}{2}$, 写成 $\frac{y^2}{y'} = 4$, 得 $y = \frac{4}{2-x}$, 代回面积得 2 而非 4。养成回代验算面积的习惯。
- (3) 分离变量时把 $\int y^{-2} dy$ 错写成 $\ln y^2$ 之类。正确是 $\int y^{-2} dy = -y^{-1} + C$ 。
- (4) 不交代定义域。 $y = \frac{8}{4-x}$ 在 $x = 4$ 处断裂, 而 I 是含 0 的区间, 故 $I \subset (-\infty, 4)$; 写答案时注明这一点更完整。

题 27.3 2017 · 数二 · (21) 切线法线条件建微分方程 ★★★★★

设 $y(x)$ 是区间 $(0, \frac{3}{2})$ 内的可导函数, 且 $y(1) = 0$ 。点 P 是曲线 $l: y = y(x)$ 上的任意一点, l 在点 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, Y_P)$, 法线与 x 轴相交于点 $(X_P, 0)$, 若 $X_P = Y_P$, 求 l 上点的坐标 (x, y) 满足的方程。

考点

写出切线与法线的截距, 由 $X_P = Y_P$ 得到齐次方程 $y' = \frac{y-x}{y+x}$; 令 $y = ux$ 化为可分离变量。
 $\frac{u+1}{u^2+1}$ 的积分要拆成 $\frac{u}{u^2+1} + \frac{1}{u^2+1}$ (对数 + 反正切)。

解

第一步: 求 Y_P 与 X_P 。

设 $P = (x, y)$ 是曲线 $l: y = y(x)$ 上任一点, $x \in (0, \frac{3}{2})$ 。

切线的纵截距. 切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$, 令 $X = 0$:

$$Y_P = y - xy'.$$

法线的横截距. 法线过 P 且与切线垂直, 其方程可写成不含分母的形式

$$(X - x) + y'(Y - y) = 0$$

(切线方向向量 $(1, y')$ 与法线方向向量 $(y', -1)$ 垂直, 上式即 $(X - x, Y - y) \cdot (1, y') = 0$; 这样写法在 $y' = 0$ 时也成立)。令 $Y = 0$:

$$X_P - x - yy' = 0 \implies X_P = x + yy'.$$

第二步: 由 $X_P = Y_P$ 列方程。

$$x + yy' = y - xy' \implies (x + y)y' = y - x \implies \frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{x + y}.$$

(在 $x = 1$ 附近 $y = 0$, 此时 $x + y = 1 \neq 0$, 除法合法。)

右端分子分母都是 x, y 的一次齐次式, 故这是齐次方程:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y}{x} - 1}{1 + \frac{y}{x}}.$$

第三步: 令 $y = ux$ 分离变量.

设 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $y' = u + x \frac{du}{dx}$, 代入:

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{u - 1}{u + 1} \implies x \frac{du}{dx} = \frac{u - 1}{u + 1} - u = \frac{u - 1 - u(u + 1)}{u + 1} = \frac{-(u^2 + 1)}{u + 1}.$$

因 $u^2 + 1 > 0$ 恒不为零, 可分离变量:

$$\frac{u + 1}{u^2 + 1} du = -\frac{dx}{x}.$$

两边积分:

$$\int \frac{u}{u^2 + 1} du + \int \frac{1}{u^2 + 1} du = -\int \frac{dx}{x}.$$

左端算得 $\frac{1}{2} \ln(u^2 + 1) + \arctan u$, 右端算得 $-\ln x$ ($x > 0$, 去绝对值)。故通解为

$$\frac{1}{2} \ln(u^2 + 1) + \arctan u + \ln x = C.$$

第四步: 换回 x, y 并定常数.

因 $x > 0$,

$$\frac{1}{2} \ln(u^2 + 1) + \ln x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{y^2}{x^2} + 1\right) + \frac{1}{2} \ln x^2 = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2),$$

于是

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C.$$

代入 $y(1) = 0$, 即 $x = 1, y = 0$:

$$\frac{1}{2} \ln 1 + \arctan 0 = 0 = C.$$

所以 l 上点的坐标 (x, y) 满足

$$\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = 0.$$

验算. (i) 点 $(1, 0)$: $\ln 1 + 2 \arctan 0 = 0 \checkmark$. (ii) 对 $\Phi(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x}$ 求偏导:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2} + 2 \cdot \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = \frac{2x - 2y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2} + 2 \cdot \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = \frac{2y + 2x}{x^2 + y^2}.$$

由隐函数求导 $\frac{dy}{dx} = -\frac{\Phi_x}{\Phi_y} = -\frac{2x - 2y}{2y + 2x} = \frac{y - x}{x + y} \checkmark$, 与第二步的方程一致. (iii) 在 $(1, 0)$ 处

$y' = \frac{0 - 1}{1 + 0} = -1 \neq 0$, 切线与法线都存在且不平行于坐标轴, 题设条件相容 $\checkmark$.

结论

(1) 曲线 $y = y(x)$ 在点 (x, y) 处的两个截距:

$$\text{切线在 } y \text{ 轴上的截距} = y - xy', \quad \text{法线在 } x \text{ 轴上的截距} = x + yy'.$$

(把法线写成 $(X - x) + y'(Y - y) = 0$ 可避免对 y' 取倒数, $y' = 0$ 时同样适用。)

(2) 齐次方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 一律令 $u = \frac{y}{x}$, 用 $y' = u + xu'$ 化为 $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$ 。

(3) 常用积分: $\int \frac{u+1}{u^2+1} du = \frac{1}{2} \ln(u^2+1) + \arctan u + C$ 。

(4) 合并技巧: $\frac{1}{2} \ln(u^2+1) + \ln x = \frac{1}{2} \ln(x^2+y^2)$ ($x > 0$), 可把答案化成关于 x, y 的对称形式。用极坐标看, 本题答案就是对数螺线 $r = e^{-\theta}$ 。

易错

(1) 切线截距与法线截距搞混, 或把法线斜率 $-\frac{1}{y'}$ 代入后忘了整理, 写成 $X_P = x - \frac{y}{-1/y'}$ 之类的错式。稳妥做法: 法线用 $(X - x) + y'(Y - y) = 0$ 。

(2) 题目只要求「求 (x, y) 满足的方程」, 不必 (也无法) 解出显式 $y = y(x)$, 隐式形式就是最终答案; 但必须用 $y(1) = 0$ 把常数定下来, 留着 C 不算完成。

(3) $\int \frac{u+1}{u^2+1} du$ 直接当成 $\ln(u^2+1)$ ——分子里的 u 才对应 $\ln$, 1 对应 $\arctan$, 两项都不能丢, 且对数前有系数 $\frac{1}{2}$ 。

(4) $x \in \left(0, \frac{3}{2}\right)$ 保证 $x > 0$, 因此 $\ln|x|$ 可写成 $\ln x$; 若不注意正负, 合并对数时容易出错。

题 27.4 2020 · 数二 · (21) 面积比列微分方程 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, 曲线 $y = f(x)$ ($x \geq 0$) 经过坐标原点 O , 其上任意一点 M 处的切线与 x 轴交于 T , 又 MP 垂直 x 轴于点 P . 已知由曲线 $y = f(x)$, 直线 MP 以及 x 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 $3:2$, 求满足上述条件的曲线的方程。

考点

含变限积分的几何条件 $\Rightarrow$ 求导化成二阶方程 $3ff'' = 2f'^2$. 这是不显含 x 的可降阶方程, 但更快的走法是两边除以 ff' , 直接凑成 $3\frac{f''}{f'} = 2\frac{f'}{f}$ 后积分。

解

第一步: 写出两块面积。

设 $M = (x, f(x))$ ($x > 0$), 则 $P = (x, 0)$ 。由 $f(0) = 0$ (曲线过原点) 与 $f' > 0$ 知 $f(x) > 0$ ($x > 0$)。

曲边梯形面积. 由曲线 $y = f(x)$ 、直线 MP (即 x 处的竖直线) 与 x 轴围成的图形, 面积为

$$S_1 = \int_0^x f(t) dt.$$

三角形面积. M 处切线为 $Y = f(x) + f'(x)(X - x)$, 令 $Y = 0$ 得

$$T = \left(x - \frac{f(x)}{f'(x)}, 0 \right), \quad |PT| = \frac{f(x)}{f'(x)} (> 0),$$

$\triangle MTP$ 以 PT 为底、 $|MP| = f(x)$ 为高 ($MP \perp x$ 轴), 故

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{f(x)}{f'(x)} \cdot f(x) = \frac{f^2(x)}{2f'(x)}.$$

第二步: 列方程. 由 $S_1 : S_2 = 3 : 2$, 即 $2S_1 = 3S_2$:

$$2 \int_0^x f(t) dt = \frac{3f^2(x)}{2f'(x)}, \quad \text{即} \quad 4f'(x) \int_0^x f(t) dt = 3f^2(x). \quad (*)$$

第三步: 求导消去积分号. 对 $(*)$ 两边关于 x 求导 (左边用乘积法则, 变限积分求导给出 $f(x)$):

$$4f'' \int_0^x f dt + 4f' \cdot f = 6ff',$$

即

$$4f'' \int_0^x f dt = 2ff'.$$

再把 $(*)$ 变形得到的 $\int_0^x f dt = \frac{3f^2}{4f'}$ 代进去:

$$4f'' \cdot \frac{3f^2}{4f'} = 2ff' \implies \frac{3f^2 f''}{f'} = 2ff' \implies 3ff'' = 2f'^2 \quad (x > 0).$$

(这一步用 $f > 0$, $f' > 0$ 约去了一个 f .)

第四步: 解 $3ff'' = 2f'^2$.

两边同除以 $ff' > 0$:

$$3 \cdot \frac{f''}{f'} = 2 \cdot \frac{f'}{f}.$$

两边对 x 积分:

$$3 \ln f' = 2 \ln f + c_1 \implies f'^3 = e^{c_1} f^2 \implies f' = a f^{2/3}, \quad a = e^{c_1/3} > 0.$$

再分离变量:

$$f^{-2/3} df = a dx \implies 3f^{1/3} = ax + b.$$

由曲线过原点, 令 $x \rightarrow 0^+$ 得 $f \rightarrow 0$, 故 $b = 0$. 于是

$$f^{1/3} = \frac{a}{3} x \implies f(x) = \left(\frac{a}{3} \right)^3 x^3 = Cx^3, \quad C = \frac{a^3}{27} > 0.$$

第五步: 回代验证 (必做——第三步求过导, 可能扩大解集).

取 $f(x) = Cx^3$ ($C > 0$, $x \geq 0$). 则 $f'(x) = 3Cx^2$, 在 $x > 0$ 上 $f' > 0$, 且 $f(0) = 0$, 符合题设. 又

$$S_1 = \int_0^x Ct^3 dt = \frac{Cx^4}{4}, \quad S_2 = \frac{(Cx^3)^2}{2 \cdot 3Cx^2} = \frac{C^2 x^6}{6Cx^2} = \frac{Cx^4}{6},$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{Cx^4/4}{Cx^4/6} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \checkmark$$

对一切 $x > 0$ 与一切 $C > 0$ 都成立。

故所求曲线为

$$y = Cx^3 \quad (C > 0, x \geq 0).$$

条件只定出曲线的形状（三次抛物线族），常数 C 任意——因为面积之比是与 C 无关的量。

结论

- (1) 曲线 $y = f(x)$ 在 $M(x, f(x))$ 处的「切线三角形」（切线、竖直线 MP 、 x 轴）面积为 $\frac{f^2}{2|f'|}$ ，底边长（次切距）为 $\left|\frac{f}{f'}\right|$ 。
- (2) 含变限积分的方程，先求导降级，再把原式回代消掉积分号，是标准套路；求导会丢掉常数信息，所以最后必须回代原积分方程验证。
- (3) $aff'' = bf'^2$ 型（幂律方程）的通用解法：除以 ff' 得 $a\frac{f''}{f'} = b\frac{f'}{f}$ ，积分得 $f'^a = Kf^b$ 。也可用 $p = f'$ 、 $f'' = p\frac{dp}{df}$ 降阶，结果相同。
- (4) 一般地，对 $f = Cx^m$ 有 $S_1 = \frac{Cx^{m+1}}{m+1}$ 、 $S_2 = \frac{Cx^{m+1}}{2m}$ ，故 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{2m}{m+1}$ 。若比值恒为 $n:2$ （须 $2 < n < 4$ ，因为 $\frac{2m}{m+1} < 2$ ），同法可得 $y = Cx^m$ ，其中 $m = \frac{n}{4-n}$ ；本题 $n = 3$ ，恰好 $m = 3$ 。

易错

- (1) 把三角形 MTP 的底当成 $|OP| = x$ 。 T 是切线与 x 轴的交点，底边是 $|PT| = \frac{f}{f'}$ ，不是 x 。
- (2) 比例写反，列成 $2S_1 = 3S_2$ 之外的形式。 $S_1 : S_2 = 3 : 2$ 意味着 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{2}$ ，即 $2S_1 = 3S_2$ 。写反成 $3S_1 = 2S_2$ ，同法得 $ff'' = -f'^2$ ，即 $ff' = \text{常数}$ ，错误答案是 $y = C\sqrt{x}$ ，回代检验立刻能发现。
- (3) 求导后忘记把 $\int_0^x f dt$ 用原式替换掉，方程里仍带积分号，无法继续。
- (4) 漏掉 $C > 0$ 的限制，或误以为初值 $f(0) = 0$ 能把 C 定死。 $f(0) = 0$ 只保证 $b = 0$ ； C 是自由的，答案是一族曲线。
- (5) 忘记回代验证。第三步两边求导是「必要」方向，理论上可能引入多余解，规范解答应补上第五步。

题 27.5 2023 · 数一 · (17) 切线截距的微分方程 ★★★☆☆

设曲线 $y = y(x)$ ($x > 0$) 经过点 $(1, 2)$, 该曲线上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(I) 求 $y(x)$;

(II) 求函数 $f(x) = \int_1^x y(t) dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值.

考点

「切线在 y 轴上的截距」这句话要翻译成式子: 在 $P(x, y)$ 处切线的纵截距是 $y - xy'$. 把几何条件写成一阶线性微分方程, 解出 $y(x)$ 后, 第 (II) 问用 $f'(x) = y(x)$ 判号找最值.

解

(I) 建立并求解微分方程.

设 $P(x, y)$ 是曲线上任一点 ($x > 0$), 该点处切线的斜率为 y' , 切线方程为

$$Y - y = y'(X - x).$$

令 $X = 0$ 得切线在 y 轴上的截距

$$b = y - xy'.$$

又点 P 到 y 轴的距离是横坐标的绝对值 $|x|$, 因 $x > 0$ 故等于 x . 按题设「距离 = 截距」得

$$y - xy' = x, \quad x > 0.$$

两边除以 x ($x > 0$ 可除) 并整理成一阶线性方程的标准形式:

$$y' - \frac{1}{x}y = -1.$$

取积分因子 $\mu(x) = e^{\int (-1/x) dx} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$, 两边同乘 $\frac{1}{x}$:

$$\frac{y'}{x} - \frac{y}{x^2} = -\frac{1}{x}, \quad \text{即} \quad \left(\frac{y}{x}\right)' = -\frac{1}{x}.$$

两边对 x 积分 ($x > 0$, 故 $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$):

$$\frac{y}{x} = -\ln x + C, \quad y = x(C - \ln x).$$

代入初始条件: 曲线过 $(1, 2)$, 即 $x = 1$ 时 $y = 2$, 得 $2 = 1 \cdot (C - \ln 1) = C$, 故 $C = 2$. 于是

$$y(x) = x(2 - \ln x) = 2x - x \ln x, \quad x > 0.$$

验证. $y' = 2 - \ln x - 1 = 1 - \ln x$, 于是

$$y - xy' = (2x - x \ln x) - x(1 - \ln x) = 2x - x \ln x - x + x \ln x = x,$$

方程满足; 又 $y(1) = 1 \cdot (2 - 0) = 2$, 初值满足.

(II) 求 $f(x) = \int_1^x y(t) dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值.

y 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 由变限积分求导定理, f 可导且

$$f'(x) = y(x) = x(2 - \ln x).$$

因 $x > 0$, $f'(x)$ 的符号完全由 $2 - \ln x$ 决定:

$$f'(x) > 0 \iff \ln x < 2 \iff 0 < x < e^2, \quad f'(x) < 0 \iff x > e^2,$$

且 $f'(e^2) = 0$. 故 f 在 $(0, e^2]$ 上单调增, 在 $[e^2, +\infty)$ 上单调减, $x = e^2$ 是 f 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的极大值点, 从而是最大值点 (单峰函数的唯一极值点即最值点).

下面计算 $f(e^2) = \int_1^{e^2} t(2 - \ln t) dt$. 先求不定积分, 其中 $\int t \ln t dt$ 用分部积分 (取 $u = \ln t$, $dv = t dt$):

$$\int t \ln t dt = \frac{t^2}{2} \ln t - \int \frac{t^2}{2} \cdot \frac{1}{t} dt = \frac{t^2}{2} \ln t - \frac{t^2}{4} + C.$$

于是

$$\int t(2 - \ln t) dt = t^2 - \left(\frac{t^2}{2} \ln t - \frac{t^2}{4} \right) + C = \frac{5t^2}{4} - \frac{t^2}{2} \ln t + C.$$

代入上下限 (注意 $\ln e^2 = 2$, $\ln 1 = 0$):

$$\begin{aligned} f(e^2) &= \left[\frac{5t^2}{4} - \frac{t^2}{2} \ln t \right]_1^{e^2} = \left(\frac{5e^4}{4} - \frac{e^4}{2} \cdot 2 \right) - \left(\frac{5}{4} - 0 \right) \\ &= \frac{5e^4}{4} - e^4 - \frac{5}{4} = \frac{e^4}{4} - \frac{5}{4} = \frac{e^4 - 5}{4}. \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值为 $\frac{e^4 - 5}{4}$ (约 12.40).

结论

曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x_0, y_0)$ 处切线的三个常用量 (记 $k = y'(x_0)$):

- 纵截距 $b = y_0 - x_0 k$; 横截距 $a = x_0 - \frac{y_0}{k}$ ($k \neq 0$);

- 与两轴围成三角形面积 $S = \frac{1}{2}|ab|$.

一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解公式 $y = e^{-\int P dx} \left(\int Q e^{\int P dx} dx + C \right)$; 本题 $P = -\frac{1}{x}$, $Q = -1$, 直接凑成 $\left(\frac{y}{x}\right)' = -\frac{1}{x}$ 更快.

易错

(1) 把「切线在 y 轴上的截距」误当成切线与 y 轴交点到原点的距离 $|y - xy'|$, 凭空添绝对值, 方程就分了岔; 题目说的是截距 (可正可负的坐标值), 不加绝对值.

(2) 把「点到 y 轴的距离」写成 $|y|$. 到 y 轴的距离是横坐标的绝对值 $|x|$, 到 x 轴的距离才是 $|y|$.

(3) 第 (II) 问直接把 $x = e^2$ 代进 y 而不是代进 f , 或忘了减去下限处的 $\frac{5}{4}$.

(4) 只验证 $f'(e^2) = 0$ 就断言最大值, 没有说明 f 在区间上先增后减; 无界区间上的最值必须靠单调性 (或极限) 来定.

题 27.6 2023 · 数二 · (17) 切线截距与最小三角形 ★★★☆☆

设曲线 $L: y = y(x)$ ($x > e$) 经过点 $(e^2, 0)$, L 上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(I) 求 $y(x)$;

(II) 在 L 上求一点, 使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小, 并求此最小面积.

考点

与同年数一第 17 题同源: 几何条件「到 y 轴的距离 = 切线纵截距」翻译成 $y - xy' = x$, 解一阶线性方程; 第 (II) 问把三角形面积写成 x_0 的一元函数再求最小值.

解

(I) 求 $y(x)$.

设 $P(x, y)$ 为 L 上任一点 ($x > e > 0$), 过 P 的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$. 令 $X = 0$, 得切线在 y 轴上的截距

$$b = y - xy'.$$

点 P 到 y 轴的距离为 $|x| = x$ (因 $x > e > 0$). 由题设二者相等:

$$y - xy' = x.$$

两边除以 x 并移项, 化为一阶线性方程标准形:

$$y' - \frac{1}{x}y = -1.$$

乘积分因子 $\frac{1}{x}$ (即 $e^{-\int \frac{dx}{x}}$, $x > 0$):

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{y'x - y}{x^2} = -\frac{1}{x}.$$

积分得 $\frac{y}{x} = -\ln x + C$, 即

$$y = x(C - \ln x).$$

代入 L 过点 $(e^2, 0)$: $0 = e^2(C - \ln e^2) = e^2(C - 2)$, 因 $e^2 \neq 0$ 得 $C = 2$. 故

$$y(x) = x(2 - \ln x), \quad x > e.$$

验证. $y' = (2x - x \ln x)' = 2 - (\ln x + 1) = 1 - \ln x$, 于是 $y - xy' = 2x - x \ln x - x + x \ln x = x$, 方程成立; $y(e^2) = e^2(2 - 2) = 0$, 过定点.

(II) 求切线与两坐标轴围成三角形面积的最小值.

在 L 上取点 $P(x_0, y_0)$, $x_0 > e$, $y_0 = x_0(2 - \ln x_0)$, 切线斜率 $k = 1 - \ln x_0$. 注意 $x_0 > e \Rightarrow \ln x_0 > 1 \Rightarrow k = 1 - \ln x_0 < 0$, 斜率非零, 切线与两轴各有一个交点.

纵截距. 由 (I) 的几何条件直接得

$$b = y_0 - x_0 k = x_0 > 0.$$

横截距. 令切线方程 $Y = y_0 + k(X - x_0)$ 中 $Y = 0$:

$$a = x_0 - \frac{y_0}{k} = x_0 - \frac{x_0(2 - \ln x_0)}{1 - \ln x_0} = x_0 \cdot \frac{(1 - \ln x_0) - (2 - \ln x_0)}{1 - \ln x_0} = \frac{-x_0}{1 - \ln x_0} = \frac{x_0}{\ln x_0 - 1}.$$

因 $x_0 > e$ 时 $\ln x_0 - 1 > 0$, 故 $a > 0$.

于是直角三角形 (两直角边落在两坐标轴上) 的面积

$$S(x_0) = \frac{1}{2} |a| \cdot |b| = \frac{1}{2} \cdot \frac{x_0}{\ln x_0 - 1} \cdot x_0 = \frac{x_0^2}{2(\ln x_0 - 1)}, \quad x_0 > e.$$

求导 (用商的求导法则, 记 $u = \ln x_0 - 1$):

$$S'(x_0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x_0(\ln x_0 - 1) - x_0^2 \cdot \frac{1}{x_0}}{(\ln x_0 - 1)^2} = \frac{x_0(2\ln x_0 - 3)}{2(\ln x_0 - 1)^2}.$$

分母恒正、 $x_0 > 0$, 故 S' 的符号由 $2\ln x_0 - 3$ 决定:

$$S' < 0 \quad (e < x_0 < e^{3/2}), \quad S'(e^{3/2}) = 0, \quad S' > 0 \quad (x_0 > e^{3/2}).$$

(注意 $e^{3/2} > e$, 驻点确在定义域内.) 故 S 在 $(e, e^{3/2}]$ 递减、在 $[e^{3/2}, +\infty)$ 递增, $x_0 = e^{3/2}$ 处取到唯一的极小值即最小值. (也可看两端: $x_0 \rightarrow e^+$ 时 $\ln x_0 - 1 \rightarrow 0^+$, $S \rightarrow +\infty$; $x_0 \rightarrow +\infty$ 时 $S \rightarrow +\infty$.)

此时切点纵坐标

$$y_0 = e^{3/2} \left(2 - \frac{3}{2} \right) = \frac{1}{2} e^{3/2},$$

最小面积

$$S_{\min} = \frac{(e^{3/2})^2}{2 \left(\frac{3}{2} - 1 \right)} = \frac{e^3}{2 \cdot \frac{1}{2}} = e^3.$$

即所求点为 $(e^{3/2}, \frac{1}{2}e^{3/2})$, 对应的最小面积为 e^3 (约 20.09).

结论

凡「切线在 y 轴上的截距等于 x 」这类条件, 都化为 $y - xy' = x$, 通解 $y = x(C - \ln x)$; 其几何特征是: 切线的纵截距恒等于切点的横坐标, 做第二问时可直接拿来用, 省一次计算.

切线与两坐标轴围成的三角形面积 $S = \frac{1}{2} \left| x_0 - \frac{y_0}{k} \right| \cdot |y_0 - kx_0|$, 化成切点参数 x_0 的一元函数后求导即可.

易错

(1) 忘记定义域 $x > e$. 若允许 $x < e$, 则 $\ln x_0 - 1 < 0$, 横截距 $a < 0$, 面积表达式要改成 $\frac{x_0^2}{2(1 - \ln x_0)}$, 结论完全不同; 本题正因 $x > e$ 才保证了 $\ln x_0 - 1 > 0$.

(2) 漏掉面积公式中的 $\frac{1}{2}$, 把答案写成 $2e^3$.

(3) 用 $\frac{y_0}{k}$ 时不检查 $k \neq 0$. $k = 1 - \ln x_0 = 0$ 即 $x_0 = e$, 恰被定义域排除在外.

(4) 解出驻点 $x_0 = e^{3/2}$ 就直接下结论, 不说明是极小值; 无界区间上必须靠 S' 的符号 (或两端极限为 $+\infty$) 来确认最小.

题 27.7 2023 · 数三 · (14) 资产积分方程求解 ★★★☆☆

设某公司在 t 时刻的资产为 $f(t)$, 从 0 时刻到 t 时刻的平均资产等于 $\frac{f(t)}{t} - t$. 假设 $f(t)$ 连续且 $f(0) = 0$, 则 $f(t) =$ _____.

考点

「从 0 到 t 的平均资产」就是积分均值 $\frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds$. 把条件写成积分方程, 两边求导化为一阶线性微分方程, 再用 $f(0) = 0$ 定常数.

解

第一步: 把「平均资产」翻译成积分.

资产 f 在 $[0, t]$ 上的平均值 (积分平均) 为 $\frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds$, 由题设它等于 $\frac{f(t)}{t} - t$, 即对 $t > 0$ 有

$$\frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds = \frac{f(t)}{t} - t.$$

两边同乘 t ($t > 0$) 得积分方程

$$\int_0^t f(s) ds = f(t) - t^2. \quad (*)$$

在 (*) 中令 $t \rightarrow 0^+$: 左端 $\rightarrow 0$, 右端 $\rightarrow f(0)$, 与已知 $f(0) = 0$ 相符, 故 (*) 在 $t = 0$ 处也成立.

第二步: 求导, 化为微分方程.

f 连续, 故左端的变限积分可导且导数为 $f(t)$; 从 (*) 也看出右端 $f(t) = \int_0^t f + t^2$ 可导. 两边对 t 求导:

$$f(t) = f'(t) - 2t, \quad \text{即} \quad f'(t) - f(t) = 2t.$$

第三步: 解一阶常系数线性方程.

对应齐次方程 $f' - f = 0$ 的通解为 Ce^t . 非齐次项 $2t$ 是一次多项式, 而 $\lambda = 0$ 不是特征方程 $r - 1 = 0$ 的根 (特征根为 $r = 1$), 故可设特解 $f^*(t) = at + b$. 代入 $f' - f = 2t$:

$$a - (at + b) = 2t \implies -at + (a - b) = 2t + 0.$$

比较系数: $-a = 2$ 得 $a = -2$; $a - b = 0$ 得 $b = a = -2$. 故 $f^*(t) = -2t - 2$, 通解

$$f(t) = Ce^t - 2t - 2.$$

第四步: 定常数. 由 $f(0) = 0$ 得 $C \cdot 1 - 0 - 2 = 0$, 故 $C = 2$, 于是

$$f(t) = 2e^t - 2t - 2.$$

验算. $f(0) = 2 - 0 - 2 = 0 \checkmark$. 又

$$\int_0^t (2e^s - 2s - 2) ds = [2e^s - s^2 - 2s]_0^t = 2e^t - t^2 - 2t - 2,$$

而 $f(t) - t^2 = 2e^t - 2t - 2 - t^2$, 两者相等, (*) 成立 $\checkmark$.

答案: $2e^t - 2t - 2$

结论

- (1) 函数 f 在 $[0, t]$ 上的平均值 $= \frac{1}{t-0} \int_0^t f(s) ds$; 凡题面出现「平均」「均值」, 先写成这个积分再动手.
- (2) 含变限积分的方程, 标准套路是: 先化整(去分母) $\rightarrow$ 求导变成微分方程 $\rightarrow$ 由原方程取特殊点(常取积分下限)读出初值. 求导会丢失一个条件, 初值必须回到原积分方程中取.
- (3) $y' + py = P_n(t)$ ($p \neq 0$) 的特解形如同次多项式 $Q_n(t)$, 待定系数即可, 不必用积分因子硬算.

易错

- (1) 把「平均资产」误当成 $\frac{f(t) - f(0)}{t}$ (那是平均变化率) 或 $\frac{f(t)}{t}$.
- (2) 求导时忘了右端 $-t^2$ 的导数 $-2t$, 得到 $f' = f$ 而算出 $f \equiv 0$.
- (3) 求导后直接用「 $f(0) = 0$ 」以外的条件, 或干脆丢掉初值只写通解——填空题必须给出确定的 $f(t)$, 答案里不能留 C .
- (4) 设特解时误设为 at (少了常数项 b), 比较系数会矛盾.

题 27.8 2015 · 数二 · (20) 牛顿冷却定律求时间 ★★★★★

已知高温物体置于低温介质中, 任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比. 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温介质中冷却, 30 min 后该物体温度降至 30°C , 若要将该物体的温度继续降至 21°C , 还需冷却多长时间?

考点

牛顿冷却定律: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$. 这是可分离变量(也是一阶线性)方程, 解出「温差按指数衰减」: $T - T_0 = (T_1 - T_0)e^{-kt}$.

解

第一步: 建立微分方程与定解条件.

设时刻 t (单位: min) 物体温度为 $T(t)$ (单位: $^\circ\text{C}$), 介质恒温 $T_0 = 20$. 题设「温度对时间的变化率与物体和介质的温差成正比」, 且物体在降温, 故

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 20), \quad k > 0 \text{ 为比例常数,}$$

定解条件为

$$T(0) = 120, \quad T(30) = 30.$$

(取 $-k$ 是因为 $T > 20$ 时 T 递减, $\frac{dT}{dt} < 0$; 这样 $k > 0$.)

第二步: 解方程.

因初始温度 $120 > 20$, 在物体冷却过程中 $T - 20 > 0$, 可分离变量:

$$\frac{dT}{T-20} = -k dt \Rightarrow \ln(T-20) = -kt + c \Rightarrow T-20 = Ce^{-kt} \quad (C = e^c > 0).$$

第三步: 由两个条件定 C 与 k .

由 $T(0) = 120$: $120 - 20 = C$, 即 $C = 100$, 于是

$$T(t) = 20 + 100e^{-kt}.$$

由 $T(30) = 30$:

$$30 - 20 = 100e^{-30k} \Rightarrow e^{-30k} = \frac{1}{10} \Rightarrow 30k = \ln 10 \Rightarrow k = \frac{\ln 10}{30}.$$

故

$$T(t) = 20 + 100e^{-\frac{\ln 10}{30}t} = 20 + 100 \cdot 10^{-t/30}.$$

第四步: 求降到 21°C 的时刻.

令 $T(t) = 21$:

$$1 = 100 \cdot 10^{-t/30} \Rightarrow 10^{-t/30} = 10^{-2} \Rightarrow \frac{t}{30} = 2 \Rightarrow t = 60 \text{ (min)}.$$

这是从开始冷却算起的总时间。已经冷却了 30 min, 所以还需再冷却

$$60 - 30 = 30 \text{ (min)}.$$

验算. 把 $k = \frac{\ln 10}{30}$ 代回: $T(0) = 20 + 100 = 120 \checkmark$; $T(30) = 20 + 100 \cdot 10^{-1} = 20 + 10 = 30 \checkmark$; $T(60) = 20 + 100 \cdot 10^{-2} = 20 + 1 = 21 \checkmark$; 又 $T'(t) = -k \cdot 100 \cdot 10^{-t/30} = -k(T-20)$, 确实满足原方程 $\checkmark$ 。

答: 还需冷却 30 min。

解法二 (不解方程的口算法). 记温差 $u(t) = T(t) - 20$, 则 $u' = -ku$, 故 $u(t) = u(0)e^{-kt}$, 即温差在等时间段内按同一比例衰减。前 30 min 温差由 100 变成 10, 衰减了 10 倍; 故再过 30 min 温差由 10 再衰减 10 倍变成 1, 此时 $T = 21$ 。所以还需 30 min。

结论

牛顿冷却定律 $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$ 的解为

$$T(t) = T_0 + (T(0) - T_0)e^{-kt}.$$

关键性质: 温差 $T - T_0$ 按指数衰减, 因而具有「半衰期」式的等比性——每经过固定时长 τ , 温差乘以同一个因子 $e^{-k\tau}$ 。选择题、填空题里遇到这类「再降到某温度要多久」, 直接用等比关系口算最快。同型方程还有: 放射性衰变、溶液稀释、马尔萨斯人口模型。

易错

- (1) 比例系数符号写错, 设成 $\frac{dT}{dt} = k(T - 20)$ 又默认 $k > 0$, 解得 T 随时间上升, 与「冷却」矛盾。要么写 $-k$ ($k > 0$), 要么写 k 但接受解出的 $k < 0$ 。
- (2) 把「温度的变化率与温度成正比」和「与温差成正比」混淆, 写成 $T' = -kT$, 则 $T \rightarrow 0$ 而不是 $\rightarrow 20$, 与物理事实不符。
- (3) 问的是「还需多长时间」, 算出 $t = 60$ 就直接作答 60 min。必须减去已经过去的 30 min。
- (4) 21°C 对应的温差是 1 (不是 21), 30°C 对应温差是 10 (不是 30)。所有代入都应针对 $T - 20$ 。

题 27.9 2010 · 数三 · (11) 由收益弹性求收益函数 ★★☆☆☆

设某商品的收益函数为 $R(p)$, 收益弹性为 $1 + p^3$, 其中 p 为价格, 且 $R(1) = 1$, 则 $R(p) =$ _____.

考点

收益对价格的弹性 $\frac{ER}{Ep} = \frac{p}{R} \frac{dR}{dp}$. 把它列成可分离变量的微分方程, 积分后用 $R(1) = 1$ 定常数。

解

第一步: 写出弹性的定义式. 收益 R 对价格 p 的弹性为

$$\frac{ER}{Ep} = \frac{p}{R} \cdot \frac{dR}{dp} \quad \left(\text{即 } \frac{dR/R}{dp/p} : \text{价格变动} 1\% \text{ 时收益变动的百分数} \right).$$

按题设它等于 $1 + p^3$, 故

$$\frac{p}{R} \cdot \frac{dR}{dp} = 1 + p^3, \quad p > 0.$$

第二步: 分离变量. 两边同除以 p ($p > 0$):

$$\frac{1}{R} \frac{dR}{dp} = \frac{1 + p^3}{p} = \frac{1}{p} + p^2,$$

即

$$\frac{dR}{R} = \left(\frac{1}{p} + p^2 \right) dp.$$

(收益 $R > 0$, 可以放心地取对数。)

第三步: 两边积分.

$$\int \frac{dR}{R} = \int \left(\frac{1}{p} + p^2 \right) dp \Rightarrow \ln R = \ln p + \frac{p^3}{3} + C.$$

两边取指数:

$$R = e^{\ln p + \frac{p^3}{3} + C} = e^C \cdot p \cdot e^{\frac{p^3}{3}}.$$

记 $C_1 = e^C > 0$, 则通解为

$$R(p) = C_1 p e^{\frac{p^3}{3}}.$$

第四步: 用初值 $R(1) = 1$ 定常数. 令 $p = 1$:

$$1 = C_1 \cdot 1 \cdot e^{\frac{1}{3}} \Rightarrow C_1 = e^{-\frac{1}{3}}.$$

于是

$$R(p) = e^{-\frac{1}{3}} p e^{\frac{p^3}{3}} = p e^{\frac{p^3-1}{3}}.$$

第五步：验算。 对 $R(p) = p e^{\frac{p^3-1}{3}}$ 求导（乘积法则）：

$$R'(p) = e^{\frac{p^3-1}{3}} + p \cdot e^{\frac{p^3-1}{3}} \cdot p^2 = e^{\frac{p^3-1}{3}} (1 + p^3),$$

故

$$\frac{p}{R} R'(p) = \frac{p \cdot e^{\frac{p^3-1}{3}} (1 + p^3)}{p e^{\frac{p^3-1}{3}}} = 1 + p^3 \checkmark,$$

且 $R(1) = 1 \cdot e^0 = 1 \checkmark$ ，两个条件都对上了。

答案： $p e^{\frac{p^3-1}{3}}$

结论

(1) **弹性的定义：** 函数 $y = f(x)$ 在 x 处的弹性

$$\frac{Ey}{Ex} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y/y}{\Delta x/x} = \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{d(\ln y)}{d(\ln x)}.$$

最后一个写法最好用：**弹性就是「对数对对数」的导数。** 本题据此可直接写 $\frac{d \ln R}{d \ln p} = 1 + p^3$,

即 $\frac{d \ln R}{dp} = \frac{1 + p^3}{p}$ ，一步进入积分。

(2) **已知弹性反求函数的通式：** 若 $\frac{Ey}{Ex} = \varphi(x)$ ，则

$$y = C \exp \left(\int \frac{\varphi(x)}{x} dx \right),$$

常数 C 由初值确定。

(3) **配套记忆：** 边际收益 $R'(p)$ ，边际成本 $C'(q)$ ；需求弹性 $\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$ （习惯上加负号使其为正），且有关系 $\frac{ER}{Ep} = 1 - \eta$ （当 $R = pQ(p)$ 时）。

易错

(1) 弹性写成 $\frac{R}{p} \frac{dR}{dp}$ 或 $\frac{dR}{dp}$ ——弹性的定义是相对变化率之比，前面的因子是 $\frac{p}{R}$ ，别写倒了。

(2) 分离变量后把右端写成 $(1 + p^3) dp$ ，漏除以 p ，积得 $\ln R = p + \frac{p^4}{4} + C$ ，答案全错。

(3) 积分常数处理不当： $\ln R = \ln p + \frac{p^3}{3} + C$ 取指数时，常数项变成乘性因子 e^C ，不能写成 $R = p e^{\frac{p^3}{3}} + C$ 。

(4) 算出通解就交卷，忘了用 $R(1) = 1$ 定常数。填空题必须给出唯一的具体函数。

(5) 最终答案写成 $e^{-1/3} p e^{p^3/3}$ 也对，但合并成 $p e^{\frac{p^3-1}{3}}$ 更整齐，也便于一眼看出 $R(1) = 1$ 。

题 27.10 2016 · 数三 · (16) 由弹性求需求与边际收益 ★★★★★

设某商品的最大需求量为 1 200 件, 该商品的需求函数 $Q = Q(p)$, 需求弹性 $\eta = \frac{p}{120 - p}$ ($\eta > 0$), p 为单价 (万元) .

(I) 求需求函数的表达式;

(II) 求 $p = 100$ 万元时的边际收益, 并说明其经济意义.

考点

“已知弹性求需求函数”就是解一个可分离变量的微分方程; “最大需求量”提供初始条件 $Q(0) = 1200$. 第二问再走 $R(Q) \rightarrow MR$ 的常规流程.

解

(I) **由弹性反求需求函数.** 需求弹性的定义 (取正) 是

$$\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp},$$

题设 $\eta = \frac{p}{120 - p}$, 于是

$$-\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} = \frac{p}{120 - p}.$$

$p > 0$ 时两边同除以 p , 得到关于 $Q(p)$ 的可分离变量微分方程

$$\frac{1}{Q} \frac{dQ}{dp} = -\frac{1}{120 - p} \quad (0 < p < 120).$$

两边对 p 积分. 左边为 $\ln Q$ (需求量 $Q > 0$); 右边注意 $\int \frac{-1}{120 - p} dp = \ln(120 - p) + C$ (因为 $[\ln(120 - p)]' = \frac{-1}{120 - p}$, 符号正好对上), 故

$$\ln Q = \ln(120 - p) + C_1 \Rightarrow Q = C(120 - p), \quad C = e^{C_1} > 0.$$

定常数. “最大需求量为 1 200 件”意味着价格降到最低 ($p = 0$) 时需求达到最大, 即 $Q(0) = 1200$:

$$C \cdot 120 = 1200 \Rightarrow C = 10.$$

所以需求函数为

$$Q = 10(120 - p) = 1200 - 10p \quad (0 \leq p < 120).$$

(回代验证: $\frac{dQ}{dp} = -10$, $\eta = -\frac{p}{1200 - 10p} \times (-10) = \frac{10p}{10(120 - p)} = \frac{p}{120 - p}$ ✓.)

(II) $p = 100$ 时的**边际收益**. 边际收益是收益对需求量的导数, 所以先把 p 用 Q 表示: 由 $Q = 1200 - 10p$ 得

$$p = 120 - \frac{Q}{10}.$$

总收益

$$R(Q) = pQ = \left(120 - \frac{Q}{10}\right)Q = 120Q - \frac{Q^2}{10},$$

边际收益

$$MR = \frac{dR}{dQ} = 120 - \frac{Q}{5}.$$

当 $p = 100$ 时 $Q = 1200 - 10 \times 100 = 200$, 代入得

$$MR|_{p=100} = 120 - \frac{200}{5} = 120 - 40 = 80 \text{ (万元/件)}.$$

经济意义: 当价格为 100 万元 (此时需求量为 200 件) 时, 若销量再增加一件, 总收益约增加 80 万元。

校核 (用阿莫罗索-罗宾逊公式). $p = 100$ 时 $\eta = \frac{100}{120 - 100} = 5$, 故

$$MR = p \left(1 - \frac{1}{\eta} \right) = 100 \times \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 80 \checkmark.$$

结论

- (1) 由弹性求需求函数的固定套路: 把 $\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$ 改写成 $\frac{dQ}{Q} = -\frac{\eta(p)}{p} dp$, 两边积分, 再用一个已知点定常数。常用的初始条件有“最大需求量” ($p = 0$ 时的 Q)、“需求为零的价格”、或题给的某一组 (p, Q) 。
- (2) $MR = p \left(1 - \frac{1}{\eta} \right)$ (阿莫罗索-罗宾逊公式)。由此可判断: $\eta > 1$ 时 $MR > 0$, 降价能增收; $\eta < 1$ 时 $MR < 0$, 降价反而减收; $\eta = 1$ 时收益最大。本题 $\eta = 5 > 1$ 属富有弹性, 故 $MR > 0$ 。

易错

- (1) 积分时把 $\int \frac{-dp}{120-p}$ 错算成 $-\ln(120-p)$, 得出 $Q = \frac{C}{120-p}$ ——这个函数随 p 增大反而增大, 且 $p = 0$ 处取不到最大值, 一眼就知道错了。求导验一下符号最稳妥。
- (2) 把“最大需求量 1200”用成 $Q(120) = 1200$ 或直接当作 $C = 1200$ 。需求随价格递减, 最大需求出现在 $p = 0$ 处。
- (3) (II) 中把 MR 求成 $\frac{dR}{dp}$: $R(p) = p(1200 - 10p)$, $\frac{dR}{dp} = 1200 - 20p$, $p = 100$ 时得 -800 ——这是收益对价格的变化率, 不是边际收益。
- (4) 算出 $MR = 80$ 后忘了写单位与经济意义; 本题明确要求“说明经济意义”, 这一句是给分点。

第三编 多元函数微积分

第二十八讲 向量代数与空间解析几何

本讲不含真题。向量运算、平面与直线、曲面与空间曲线三个考点，在 2010–2026 年 51 套卷、1155 个卷面题位里没有一道题以它们为主考点——它们只作为工具出现在后面几讲的题目里。下方的「引」是那些题在本讲先露一面，可以先按本讲的工具做到能做的那一步。

28.1 向量的运算与几何意义

适用：数一

2010–2026 年真题中本考点未单独命题；若下方有「引」，那是别处的题在本节先露一面。

28.2 平面与直线的方程及位置关系

适用：数一

2010–2026 年真题中本考点未单独命题；若下方有「引」，那是别处的题在本节先露一面。

28.3 曲面、空间曲线及其投影

适用：数一

2010–2026 年真题中本考点未单独命题；若下方有「引」，那是别处的题在本节先露一面。

引 2013 · 数一 · (19)

设直线 L 过 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 1)$ 两点，将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0$, $z = 2$ 所围成的立体为 Ω .

(I) 求曲面 Σ 的方程；

(II) 求 Ω 的形心坐标.

本节能做到：第 (1) 问求旋转曲面方程到此够用；第 (2) 问求形心要三重积分。完整详解见第 898 页

引 2017 · 数一 · (19)

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分，其上任一点的密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为 C .

(I) 求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程；

(II) 求 S 的质量 M .

本节能做到：第 (1) 问求投影曲线在此可完成；第 (2) 问求质量要第一类曲面积分。完整详解见第 927 页

第二十九讲 多元函数的极限、连续、偏导与全微分

29.1 二元函数的极限、连续、偏导与可微

适用：数一二三

题 29.1 2011 · 数三 · (10) 幂指函数的全微分 ★★★★★

设函数 $z = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $dz|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

幂指函数求全微分. 先用「一元套一元」的复合结构把 z 看成 $u = \frac{x}{y}$ 的一元函数, 再用微分形式不变性 $dz = \frac{dz}{du} du$, 比直接求两个偏导干净得多.

解

令 $u = \frac{x}{y}$, 则 $z = (1+u)^u$ 是 u 的一元函数. 点 $(1,1)$ 对应 $u = 1$.

第一步: 求 $\frac{dz}{du}$. 这是幂指函数 (底、指数都含 u), 取对数求导. 由 $\ln z = u \ln(1+u)$ (在 $u = 1$ 附近 $z > 0$, 可取对数), 两边对 u 求导得

$$\frac{1}{z} \frac{dz}{du} = \ln(1+u) + \frac{u}{1+u},$$

故

$$\frac{dz}{du} = (1+u)^u \left[\ln(1+u) + \frac{u}{1+u} \right].$$

代入 $u = 1$:

$$\left. \frac{dz}{du} \right|_{u=1} = 2^1 \left(\ln 2 + \frac{1}{2} \right) = 2 \ln 2 + 1.$$

第二步: 求 du . 由 $u = \frac{x}{y}$ 得

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = \frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy,$$

在 $(1,1)$ 处 $du = dx - dy$.

第三步: 合成. 由一阶微分形式不变性,

$$dz|_{(1,1)} = \left. \frac{dz}{du} \right|_{u=1} \cdot du|_{(1,1)} = (2 \ln 2 + 1)(dx - dy).$$

解法二 (直接求偏导). 把 $z = e^{\frac{x}{y} \ln(1+\frac{x}{y})}$ 直接对 x 求偏导:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = z \left[\frac{1}{y} \ln \left(1 + \frac{x}{y} \right) + \frac{x}{y} \cdot \frac{1/y}{1 + \frac{x}{y}} \right] \xrightarrow{(1,1)} 2 \left(\ln 2 + \frac{1}{2} \right) = 2 \ln 2 + 1.$$

注意到 z 只通过 $u = x/y$ 依赖 x, y , 而 $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} = -\frac{x}{y} \cdot \frac{1}{y}$, 在 $(1, 1)$ 处恰为 $-\frac{\partial u}{\partial x}$, 所以 $\frac{\partial z}{\partial y}\big|_{(1,1)} = -(2\ln 2 + 1)$, 结果一致.

答案: $(1 + 2\ln 2)(dx - dy)$

结论

幂指函数 $[g(u)]^{h(u)}$ 求导只有两条路, 任选其一:

- 对数求导: $\ln z = h \ln g \Rightarrow \frac{z'}{z} = h' \ln g + \frac{hg'}{g}$;

- 化指数: $z = e^{h \ln g}$, 再用链式法则.

另外, 凡是形如 $z = F\left(\frac{x}{y}\right)$ 的函数, 一律先换元成一元函数, 再用 $dz = F'(u) du$, 能省掉一半计算量.

易错

最常见的错误是把 $z = (1+u)^u$ 当成幂函数 (只对底数求导, 得 $u(1+u)^{u-1}$) 或当成指数函数 (只对指数求导, 得 $(1+u)^u \ln(1+u)$) —— 两者都只算了一半, 正确结果是这两项之和 (顺序对应上面 $\frac{hg'}{g}$ 与 $h' \ln g$). 另一个坑是求出 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 的一般表达式后忘记代入 $(1, 1)$, 或者代入时把 dz 写成 $\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ 却漏掉了 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 里的负号.

题 29.2

2016 · 数二 · (6)

2016 · 数三 · (2)

跨卷重复

求偏导验证等式 ★☆☆☆☆

已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则

(A) $f'_x - f'_y = 0$

(B) $f'_x + f'_y = 0$

(C) $f'_x - f'_y = f$

(D) $f'_x + f'_y = f$

解

$f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$ 在 $x \neq y$ 处有连续偏导数, 直接按商的求导法则计算.

对 x 求偏导 (此时 y 看作常数, 分子分母都含 x , 用商法则):

$$f'_x = \frac{(e^x)'(x-y) - e^x(x-y)'_x}{(x-y)^2} = \frac{e^x(x-y) - e^x}{(x-y)^2} = \frac{e^x(x-y-1)}{(x-y)^2}.$$

对 y 求偏导 (此时 e^x 是常数因子, 只需对 $(x-y)^{-1}$ 求导):

$$f'_y = e^x \cdot \frac{\partial}{\partial y}(x-y)^{-1} = e^x \cdot [-(x-y)^{-2} \cdot (-1)] = \frac{e^x}{(x-y)^2}.$$

逐个检验选项. 两式相加:

$$f'_x + f'_y = \frac{e^x(x-y-1) + e^x}{(x-y)^2} = \frac{e^x(x-y)}{(x-y)^2} = \frac{e^x}{x-y} = f.$$

恰是 (D).

其余选项:

- (A): $f'_x - f'_y = \frac{e^x(x-y-2)}{(x-y)^2}$, 它为 0 要求 $x-y=2$, 并非恒等式, 错.
- (B): 由上面算出 $f'_x + f'_y = f = \frac{e^x}{x-y} \neq 0$ (e^x 恒不为零), 错.
- (C): $f'_x - f'_y - f = \frac{e^x(x-y-2) - e^x(x-y)}{(x-y)^2} = \frac{-2e^x}{(x-y)^2} \neq 0$, 错.

故选 (D).

答案: D

易错

对 y 求偏导时有两处符号: 外层幂函数求导给出 $-(x-y)^{-2}$, 内层 $(x-y)$ 对 y 求导又给出 -1 , 两个负号相乘为正, 所以 $f'_y = +\frac{e^x}{(x-y)^2}$. 漏掉其中一个负号会得到 $f'_x + f'_y = \frac{e^x(x-y-2)}{(x-y)^2}$, 从而误以为四个选项全不对. 另外, e^x 对 y 求导为 0 (不是 e^x), 这是初学时最常见的手滑.

题 29.3

2022 · 数二 · (4)

2022 · 数三 · (3)

跨卷重复

变限积分的偏导关系 ★★★☆☆

设函数 $f(t)$ 连续, 令 $F(x, y) = \int_0^{x-y} (x-y-t)f(t) dt$, 则

$$(A) \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$$

$$(B) \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$$

$$(C) \frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$$

$$(D) \frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$$

考点

$F(x, y)$ 只通过 $u = x - y$ 依赖 x, y , 是一元函数的复合. 先把 $\varphi(u) = \int_0^u (u-t)f(t) dt$ 求导两次, 再用链式法则套上 $u = x - y$.

解

第一步: 识别结构, 化为一元函数. 令 $u = x - y$, 并记

$$\varphi(u) = \int_0^u (u-t)f(t) dt,$$

则 $F(x, y) = \varphi(x - y)$. 这样二元问题就归结为求 φ', φ'' 加链式法则.

第二步: 求 $\varphi'(u)$. 被积函数中含参数 u , 不能直接用上限求导公式, 先把 u 提到积分号外 (对积分变量 t 而言 u 是常数):

$$\varphi(u) = u \int_0^u f(t) dt - \int_0^u t f(t) dt.$$

对 u 求导, 第一项用乘积法则、两项都用变限积分求导公式 (f 连续, 公式适用):

$$\varphi'(u) = \int_0^u f(t) dt + u f(u) - u f(u) = \int_0^u f(t) dt.$$

两个 $uf(u)$ 相消是核 $(u-t)$ 的必然结果。再求一次导：

$$\varphi''(u) = f(u).$$

第三步：链式法则回到二元。 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -1$ ：

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \varphi'(u) \cdot 1 = \varphi'(x-y), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \varphi'(u) \cdot (-1) = -\varphi'(x-y).$$

两式相加为零，故

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}. \quad (1)$$

再求二阶偏导（注意内层导数各自再乘一次 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 或 $\frac{\partial u}{\partial y}$ ）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} &= \varphi''(x-y) \cdot 1 \cdot 1 = \varphi''(x-y), \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} &= [-\varphi''(x-y)] \cdot (-1) = \varphi''(x-y). \end{aligned}$$

关键在于 y 求两次导时 (-1) 出现两次，乘积为 $(-1)^2 = +1$ 。故

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}. \quad (2)$$

由 (1)(2) 知选 (C)。

第四步：逐项排除。 凡形如 $F = \varphi(x-y)$ 的函数，奇数阶对 y 求导带一个负号、偶数阶不带负号，这是唯一需要判断的事。

- (A)：断言 $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}$ ，与 (1) 的负号矛盾（除非 $\varphi' \equiv 0$ ，即 $f \equiv 0$ ，非一般情形），排除。
- (B)：一阶结论错（同 (A)），二阶结论也错，排除。
- (D)：一阶对，但二阶多算了一个负号——把 $(-1)^2$ 当成了 -1 ，排除。

取具体函数复核。 令 $f(t) \equiv 1$ ，则 $\varphi(u) = \int_0^u (u-t) dt = \frac{u^2}{2}$ ， $F(x, y) = \frac{(x-y)^2}{2}$ 。直接算：

$\frac{\partial F}{\partial x} = x-y$, $\frac{\partial F}{\partial y} = -(x-y)$ （互为相反数 ✓）； $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 1$, $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 1$ （相等 ✓）。与 (C) 完全一致。

答案：C

结论

(1) 核为 $(u-t)$ 的变限积分是二次原函数：

$$\varphi(u) = \int_0^u (u-t)f(t) dt \implies \varphi'(u) = \int_0^u f(t) dt, \quad \varphi''(u) = f(u), \quad \varphi(0) = \varphi'(0) = 0.$$

(2) 对形如 $F(x, y) = \varphi(ax+by)$ 的函数， $\frac{\partial^{m+n} F}{\partial x^m \partial y^n} = a^m b^n \varphi^{(m+n)}(ax+by)$ 。本题 $a=1$, $b=-1$ ，故一阶差一个负号、二阶同号。

易错

- (1) 对 $\int_0^{x-y} (x-y-t)f(t) dt$ 直接用上限求导公式写成 $(x-y-(x-y))f(x-y) = 0$ ——错在被积函数里还含有 x, y , 必须先把它们提出积分号 (或先换元), 才能求导。
- (2) 二阶偏导时忘记内层导数要再乘一次 $\frac{\partial u}{\partial y} = -1$, 误得 $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = -\varphi''$, 从而错选 (D)。这是本题设置的主陷阱。
- (3) 没注意到题目根本不需要求出 f 或算出具体积分——只要抓住“ F 是 $x-y$ 的一元函数”这一结构即可。

题 29.4 2012 · 数一 · (3) 可微性命题判定 ★★★★★

如果函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是

- (A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微
- (B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微
- (C) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在
- (D) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在

考点

可微的定义: $f(x, y) - f(0, 0) = Ax + By + o(\rho)$, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 本题的核心是比较分母 $|x| + |y|$ (与 ρ 同阶) 和 $x^2 + y^2 = \rho^2$ (比 ρ 高阶) 这两把「尺子」的精度: 分母越小, 条件越强。

解

记 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 先记住两个基本不等式 (后面反复用):

$$\rho \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2}\rho, \quad x^2 + y^2 = \rho^2.$$

所以 $|x| + |y|$ 与 ρ 是同阶无穷小, 而 $x^2 + y^2$ 是 ρ 的高阶无穷小.

(B) 正确. 设 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} = A$ (有限). 第一步先定出 $f(0, 0)$:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \cdot (x^2 + y^2) = A \cdot 0 = 0,$$

而 f 在 $(0, 0)$ 处连续, 故 $f(0, 0) = 0$.

第二步验证可微定义, 取 $A_0 = B_0 = 0$:

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y|}{\rho} = \left| \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \right| \cdot \frac{\rho^2}{\rho} = \left| \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \right| \cdot \rho \rightarrow |A| \cdot 0 = 0.$$

即 $f(x, y) - f(0, 0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\rho)$, 按定义 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 且 $df|_{(0,0)} = 0$. 故 (B) 成立.

(A) 错误. 取 $f(x, y) = |x| + |y|$, 它在 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\frac{f(x, y)}{|x| + |y|} \equiv 1$, 极限存在 (等于 1). 但

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - 0}{h}$$

在 $h \rightarrow 0^+$ 时为 1、 $h \rightarrow 0^-$ 时为 -1, 偏导数不存在, 而可微必推出偏导数存在, 故 f 在 $(0, 0)$ 处不可微. (A) 被否定.

(C) 错误. 取 $f(x, y) = x$, 它处处可微. 但沿 $y = 0: x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{f}{|x| + |y|} = \frac{x}{|x|} = 1$, $x \rightarrow 0^-$ 时该值为 -1, 两条路径极限不同, 极限不存在. (C) 被否定.

(D) 错误. 仍取 $f(x, y) = x$ (可微). 沿 $y = 0$ 有 $\frac{f}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \rightarrow \infty$, 极限不存在. (D) 被否定. (这一个反例 $f = x$ 同时打掉了 (C) (D).)

综上应选 (B).

答案: B

结论

以「分母的阶」来记这一类判定, 最不容易错: 设 f 在 $(0, 0)$ 连续, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$.

• $\lim_{\rho^2} \frac{f}{\rho^2}$ 存在 (分母是 ρ 的高阶无穷小) $\Rightarrow f = o(\rho) \Rightarrow f$ 可微且 $df|_{(0,0)} = 0$. **强条件, 够用.**

• $\lim_{\rho} \frac{f}{\rho}$ (或 $\frac{f}{|x| + |y|}$) 存在只说明 $f = O(\rho)$, 连偏导数都保证不了. **弱条件, 不够.**

• 反过来, f 可微只给出 $f = Ax + By + o(\rho)$, $\frac{f}{\rho}$ 的值随方向变化 (等于 $A \cos \theta + B \sin \theta$), 一般无极限; $\frac{f}{\rho^2}$ 更是往往发散.

一句话: 「比 ρ 高阶的分母」才能反推可微, 反推方向永远不成立.

易错

不少同学看到 $|x| + |y|$ 就觉得「带绝对值更强」, 其实分母大小才是关键: $|x| + |y|$ 与 ρ 同阶, 用它作分母得到的信息与 $\frac{f}{\rho}$ 存在极限是一回事, 而这只保证 f 是 ρ 的同阶 (或高阶) 无穷小, 离可微差得远—— $f = |x| + |y|$ 就是现成的反例. 另外要留神 (C) (D) 的方向: 可微是「有极限」的原因还是结果, 读题时务必看清箭头指向.

题 29.5 2020 · 数一 · (3) 可微性与向量极限 ★★★★★

设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, $f(0, 0) = 0$, $\mathbf{n} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, -1 \right) \Big|_{(0,0)}$, 非零向量 α 与 $\mathbf{n}$ 垂直, 则

(A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{n} \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在

$$(B) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{n} \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ 存在}$$

$$(C) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\boldsymbol{\alpha} \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ 存在}$$

$$(D) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\boldsymbol{\alpha} \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ 存在}$$

考点

可微的定义 $f(x, y) = ax + by + o(\rho)$ 与向量运算的结合. 关键观察: $\mathbf{n} = (a, b, -1)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(x, y, f(x, y))$ 处的法向量, $\mathbf{n} \cdot (x, y, f(x, y))$ 恰好把线性主部消掉, 只剩下 $o(\rho)$.

解
记

$$a = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)}, \quad b = \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,0)}, \quad \mathbf{n} = (a, b, -1), \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

由 f 在 $(0, 0)$ 可微且 $f(0, 0) = 0$, 按定义

$$f(x, y) = ax + by + o(\rho) \quad (\rho \rightarrow 0). \quad (*)$$

下面统一记 $\mathbf{v} = (x, y, f(x, y))$, 并用极坐标 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 此时由 $(*)$ 有

$$\frac{f(x, y)}{\rho} = a \cos \theta + b \sin \theta + o(1). \quad (**)$$

(A) 正确.

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = ax + by - f(x, y) \stackrel{(*)}{=} ax + by - [ax + by + o(\rho)] = -o(\rho),$$

所以

$$\frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}|}{\rho} = \frac{|o(\rho)|}{\rho} \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)),$$

极限存在 (且为 0). 这正是可微定义本身的改写: $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}$ 度量的是曲面点到切平面 $z = ax + by$ 的 (带比例的) 偏离, 而可微就是说这个偏离是 $o(\rho)$.

(B) 错误. 算出叉积

$$\mathbf{n} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a & b & -1 \\ x & y & f \end{vmatrix} = (bf + y, -x - af, ay - bx).$$

除以 ρ 并用 $(**)$, 记 $m = a \cos \theta + b \sin \theta$, 得

$$\frac{\mathbf{n} \times \mathbf{v}}{\rho} \rightarrow (bm + \sin \theta, -\cos \theta - am, a \sin \theta - b \cos \theta),$$

其模一般随方向 θ 而变. 反例: 取 $f(x, y) = x$ (处处可微, $f(0, 0) = 0$, $a = 1, b = 0$), 则 $\mathbf{n} = (1, 0, -1)$, $\mathbf{v} = (x, y, x)$,

$$\mathbf{n} \times \mathbf{v} = (y, -2x, y), \quad \frac{|\mathbf{n} \times \mathbf{v}|}{\rho} = \frac{\sqrt{2y^2 + 4x^2}}{\rho} = \sqrt{2 \sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta}.$$

沿 $x=0$ ($\theta = \frac{\pi}{2}$) 为 $\sqrt{2}$, 沿 $y=0$ ($\theta = 0$) 为 2, 极限不存在.

(C) 错误. 设 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \neq \mathbf{0}$ 且 $\alpha \perp \mathbf{n}$, 即 $a\alpha_1 + b\alpha_2 - \alpha_3 = 0$. 取最简单的情形 $f \equiv 0$ (可微, $a=b=0$), 此时 $\mathbf{n} = (0, 0, -1)$, 垂直条件给出 $\alpha_3 = 0$, 可取 $\alpha = (1, 0, 0)$. 于是

$$\frac{|\alpha \cdot \mathbf{v}|}{\rho} = \frac{|x|}{\rho} = |\cos \theta|,$$

沿 $y=0$ 趋于 1, 沿 $x=0$ 趋于 0, 极限不存在. (注意题干只说「 α 是与 $\mathbf{n}$ 垂直的某个非零向量」, 所以只要存在一组满足条件的 f 与 α 使极限不存在, 命题即被否定.)

(D) 错误. 用同一组反例 $f \equiv 0$ 、 $\alpha = (1, 0, 0)$ 、 $\mathbf{v} = (x, y, 0)$:

$$\alpha \times \mathbf{v} = (1, 0, 0) \times (x, y, 0) = (0, 0, y), \quad \frac{|\alpha \times \mathbf{v}|}{\rho} = \frac{|y|}{\rho} = |\sin \theta|,$$

同样随方向变化, 极限不存在.

只有 (A) 恒成立, 故选 **(A)**.

答案: A

结论

设 f 在 $(0, 0)$ 可微、 $f(0, 0) = 0$, $\mathbf{n} = (f'_x, f'_y, -1)|_{(0,0)}$, $\mathbf{v} = (x, y, f(x, y))$, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 则恒有

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}|}{\rho} = 0.$$

它的几何含义就是「曲面与切平面在切点附近的距离是 $o(\rho)$ 」——可微性的向量化表述. 反之, 凡是分子里留下了 x, y 的一次项 (如叉积的分量、或与 $\mathbf{n}$ 不平行的向量作点积), 除以 ρ 后都会变成 $\cos \theta, \sin \theta$ 的函数, 随方向变化, 极限一般不存在.

易错

(1) 不要以为「 $\alpha \perp \mathbf{n}$ 」是个很强的条件. α 落在切平面内, $\alpha \cdot \mathbf{v}$ 保留的恰是 $\mathbf{v}$ 在切平面内的分量, 这个分量本身是 ρ 的同阶量, 除以 ρ 后不会趋于 0, 而是随方向摆动. 真正让极限存在的是与法向量作点积——它把一次项消干净.

(2) 取反例时要检查它确实满足题设: f 在 $(0, 0)$ 可微、 $f(0, 0) = 0$ 、 $\alpha \neq \mathbf{0}$ 且 $\alpha \perp \mathbf{n}$. 本解中 $f \equiv 0$ 与 $f = x$ 都是最省事又合法的选择.

(3) $|\mathbf{n} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{n}| |\mathbf{v}| \sin \langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle$, 当 $\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{0}$ 时 $|\mathbf{v}| \sim \rho$, 所以 $\frac{|\mathbf{n} \times \mathbf{v}|}{\rho}$ 的极限本质上取决于夹角是否有极限——而 $\mathbf{v}$ 的方向随 θ 变, 夹角自然没有极限.

题 29.6 2020 · 数二 · (5) 分段函数偏导判定 ★★★★★☆

关于函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0, \\ x, & y = 0, \\ y, & x = 0 \end{cases}$ 给出以下结论

$$\textcircled{1} \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 1 \quad \textcircled{2} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = 1 \quad \textcircled{3} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 \quad \textcircled{4} \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$$

正确的个数是

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

考点

分段函数在「分段线」上的偏导数、二次极限与重极限。一切都必须回到定义去算：偏导数用差商，重极限用夹逼，二次极限一层一层剥。注意本题的三条定义式在坐标轴上互相衔接， $f(0, 0) = 0$ 。

解

先把函数看清楚。 f 的三条定义分别管三个区域：坐标轴之外 ($xy \neq 0$) 取 xy ； x 轴上 ($y = 0$) 取 x ； y 轴上 ($x = 0$) 取 y 。在原点 $(0, 0)$ 两条都适用，且 $x = 0$ 与 $y = 0$ 给出的值都是 0，定义无矛盾， $f(0, 0) = 0$ 。于是在坐标轴上函数值不是 xy (xy 在轴上恒为 0，而 f 取 x 或 y)，这正是全题的机关所在。

① 正确。按偏导数定义，沿 x 轴（此时 $y = 0$ ，用第二条 $f(x, 0) = x$ ）：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = 1.$$

② 错误。要算 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)}$ ，必须先有 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0, 0)$ 的某个邻域（至少在 y 轴上）存在，才能再对 y 求导。考察 y 轴上的点 $(0, k)$ ($k \neq 0$)：此时 $f(0, k) = k$ （第三条），而对 $h \neq 0$ 有 $f(h, k) = hk$ （第一条），于是

$$\frac{f(h, k) - f(0, k)}{h} = \frac{hk - k}{h} = k - \frac{k}{h},$$

当 $h \rightarrow 0^+$ 与 $h \rightarrow 0^-$ 时它分别趋于 $\mp\infty$ （以 $k > 0$ 为例），是无界的，极限不存在。即 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0, k)$ ($k \neq 0$) 处不存在。既然 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 y 轴上只有原点一处存在， $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$ 的差商 $\frac{f'_x(0, k) - f'_x(0, 0)}{k}$ 根本无从写起，二阶混合偏导数不存在。（若按另一种记号约定先对 y 后对 x ，同样地 $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(h, 0)}$

的差商为 $\frac{hk - h}{k} = h - \frac{h}{k}$ ($h \neq 0$)，同样无界、极限不存在，结论一样。）故 ② 不成立。

③ 正确。用夹逼。对任意 $(x, y) \neq (0, 0)$ ，三条分支给出的值分别是 xy 、 x 、 y ，故总有

$$|f(x, y)| \leq \max\{|xy|, |x|, |y|\} \leq |xy| + |x| + |y|.$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时右端 $\rightarrow 0$ ，由夹逼定理 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ 。（注意这里不能只沿坐标轴或只沿 $y = kx$ 检验，夹逼才是完整论证。）

④ 正确. 这是二次极限, 先算内层. 固定 $y \neq 0$, 让 $x \rightarrow 0$: x 在趋于 0 的过程中取 $x \neq 0$, 此时 $xy \neq 0$, 用第一条 $f(x, y) = xy$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} xy = 0 \quad (y \neq 0).$$

(内层极限与 $f(0, y) = y$ 这个函数值无关——求极限不看该点的值.) 再算外层: $\lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$. 所以 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, 成立.

综上, ① ③ ④ 正确, ② 错误, 正确的个数是 3. 故选 (B).

答案: B

结论

- 分段函数在分界点求偏导数, 只能用差商定义: $f'_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$, 沿哪个方向就用那条分支的表达式.
- 二阶混合偏导 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(P_0)$ 存在的前提是 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在过 P_0 的相应直线上一整段有定义; 只在一个点上算出 f'_x 是不够的.
- 重极限存在与二次极限存在互不蕴含, 但若两者都存在则必相等; 本题中重极限与二次极限都是 0, 正好相容.

易错

- 把 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)}$ 直接按 $f = xy$ 求成 $y|_{(0,0)} = 0$ ——错在原点处根本不该用第一条分支, 沿 x 轴走用的是 $f(x, 0) = x$.
- ② 看似「对称地也应该等于 1」, 迷惑性极强; 必须意识到求混合偏导要先有一阶偏导函数, 而本题 f'_x 在 y 轴上除原点外处处不存在.
- ④ 的内层极限容易误算成 $f(0, y) = y$, 再得出外层为 0——虽然答案碰巧相同, 但推理是错的: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 与 $f(0, y)$ 是两回事 (这里 f 在 y 轴上不连续).

题 29.7 2023 · 数三 · (1) 偏导数存在性判定 ★★★☆☆

已知函数 $f(x, y) = \ln(y + |x \sin y|)$, 则

- | | |
|---|---|
| (A) $\frac{\partial f}{\partial x} \Big _{(0,1)}$ 不存在, $\frac{\partial f}{\partial y} \Big _{(0,1)}$ 存在 | (B) $\frac{\partial f}{\partial x} \Big _{(0,1)}$ 存在, $\frac{\partial f}{\partial y} \Big _{(0,1)}$ 不存在 |
| (C) $\frac{\partial f}{\partial x} \Big _{(0,1)}$, $\frac{\partial f}{\partial y} \Big _{(0,1)}$ 均存在 | (D) $\frac{\partial f}{\partial x} \Big _{(0,1)}$, $\frac{\partial f}{\partial y} \Big _{(0,1)}$ 均不存在 |

考点

含绝对值的函数在「 $|\cdot|$ 内部为零」的点处求偏导, 必须用定义算左右差商. $|x|$ 型的不可导只有一个判据: 左右差商是否相等.

解

$f(x, y) = \ln(y + |x \sin y|)$. 先算出发点的函数值:

$$f(0, 1) = \ln(1 + |0 \cdot \sin 1|) = \ln 1 = 0.$$

(点 $(0, 1)$ 处 $y + |x \sin y| = 1 > 0$, f 有定义.)

一、 $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,1)}$: **用定义**. 固定 $y = 1$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 1) - f(0, 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + |h| \sin 1)}{h}.$$

(这里 $|h \sin 1| = |h| \sin 1$, 因为 $\sin 1 > 0$.) 用等价无穷小 $\ln(1 + u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 其中 $u = |h| \sin 1 \rightarrow 0$, 得

$$\frac{\ln(1 + |h| \sin 1)}{h} \sim \frac{|h| \sin 1}{h} = \sin 1 \cdot \frac{|h|}{h}.$$

于是

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} = \sin 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} = -\sin 1.$$

由于 $\sin 1 \neq 0$ (1 弧度不是 π 的整数倍), 左右极限不相等, 故 $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,1)}$ **不存在**.

二、 $\frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(0,1)}$: **固定 $x = 0$ 后绝对值消失**. 取 $x = 0$, 则 $|x \sin y| \equiv 0$, 于是一元函数

$$f(0, y) = \ln y \quad (y > 0)$$

是初等函数且在 $y = 1$ 处可导,

$$\frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(0,1)} = \frac{d}{dy} \ln y \bigg|_{y=1} = \frac{1}{y} \bigg|_{y=1} = 1,$$

存在. (也可以直接写差商 $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\ln(1+k) - 0}{k} = 1$.)

结论. $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0, 1)$ 不存在、 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0, 1)$ 存在, 这正是选项 (A).

其余选项的排除. (B) 把两者的存在性说反; (C) 说都存在, 与「一」矛盾; (D) 说都不存在, 与「二」矛盾. 故只能选 (A).

答案: A

结论

求偏导数的第一动作是**把另一个变量先代成常数**, 问题立刻降为一元求导:

- 代完之后若表达式仍带绝对值且在该点内部为零, 用左右差商判定, 典型结果是「左右差商相差一个符号」, 除非那个系数为 0 才可导;
- 代完之后若绝对值自动消失 (本题令 $x = 0$ 即是), 就变成普通初等函数, 直接求导.

一般结论: $g(x, y) = |x| \varphi(y) + \psi(y)$ 型的函数, $\frac{\partial g}{\partial x}\bigg|_{(0, y_0)}$ 存在 $\iff \varphi(y_0) = 0$.

易错

- (1) 把 $|x \sin y|$ 当成可导函数直接求导, 写出 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\sin y \cdot \operatorname{sgn}(x \sin y)}{y + |x \sin y|}$ 再代 $x = 0$, 会得到「 $\operatorname{sgn} 0 = 0$, 导数为 0」的假结论—— sgn 在 0 处本来就没有导数意义, 含绝对值的点必须回到定义.
- (2) 注意 $\sin 1$ 是「1 弧度的正弦」, 约等于 $0.841 \neq 0$, 不要看成 $\sin 1^\circ$ 或误以为 $\sin 1 = 0$ 而得出偏导存在的错误结论.
- (3) 求 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 时若忘记先令 $x = 0$, 会被 $|x \sin y|$ 对 y 的绝对值求导吓住; 其实固定 $x = 0$ 后这一项恒为 0, 与 y 无关.

题 29.8 2024 · 数二 · (5) 偏导连续与可微 ★★☆☆☆

已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 则在点 $(0, 0)$ 处

- (A) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 可微 (B) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 不可微
- (C) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 可微 (D) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微

考点

「偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微」是充分不必要条件. 本题就是那个经典的「不必要」反例: f 在 $(0, 0)$ 可微, 但 f'_x 在 $(0, 0)$ 不连续. 判定分三步: 定义求 $f'_x(0, 0)$ 、定义验可微、看 f'_x 在 $(0, 0)$ 附近能否趋于 $f'_x(0, 0)$.

解

记 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 注意 f 在两条坐标轴上 ($xy = 0$) 恒为 0, 特别地 $f(0, 0) = 0$.

第一步: 求 $(0, 0)$ 处的两个偏导数. 沿 x 轴走时 $y = 0$, 属于 $xy = 0$ 分支, $f(h, 0) = 0$:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

同理 $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0$.

第二步: 验证 f 在 $(0, 0)$ 可微. 按定义要看

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y|}{\rho} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x, y)|}{\rho}.$$

分两种点估计:

- 若 $xy = 0$ (且 $(x, y) \neq (0, 0)$): $f = 0$, 商为 0;
- 若 $xy \neq 0$: 由 $\left| \sin \frac{1}{xy} \right| \leq 1$,

$$\frac{|f(x, y)|}{\rho} = \frac{(x^2 + y^2) \left| \sin \frac{1}{xy} \right|}{\rho} \leq \frac{\rho^2}{\rho} = \rho.$$

两种情形都有 $\frac{|f|}{\rho} \leq \rho \rightarrow 0$, 由夹逼定理该极限为 0. 故 f 在 $(0,0)$ 处可微, 且 $df|_{(0,0)} = 0$.

第三步: 判定 f'_x 在 $(0,0)$ 是否连续. 在 $xy \neq 0$ 处直接求导 (乘积法则 + 链式法则, $\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{xy} = -\frac{1}{x^2y}$):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin \frac{1}{xy} + (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{xy} \cdot \left(-\frac{1}{x^2y}\right) = 2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{x^2 + y^2}{x^2y} \cos \frac{1}{xy}.$$

沿直线 $y = x$ ($x > 0$) 趋于原点, 此时 $\frac{1}{xy} = \frac{1}{x^2}$, $\frac{x^2 + y^2}{x^2y} = \frac{2x^2}{x^3} = \frac{2}{x}$, 于是

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{y=x} = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}.$$

第一项 $\rightarrow 0$; 第二项取特殊点列 $x_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi}} \rightarrow 0^+$, 此时 $\cos \frac{1}{x_n^2} = \cos 2n\pi = 1$, 第二项 $= -\frac{2}{x_n} = -2\sqrt{2n\pi} \rightarrow -\infty$. 所以沿 $y = x$ 时 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 无界, 更不可能趋于 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 0$. 故 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

综上: $\frac{\partial f}{\partial x}$ 不连续、 f 可微, 选 (C). 其余选项: (A)(B) 断言 f'_x 连续, 与第三步矛盾; (D) 断言不可微, 与第二步矛盾.

答案: C

结论

三个概念的层级关系 (二元函数在一点处):

$$\text{两个偏导数在该点连续} \Rightarrow f \text{ 可微} \Rightarrow \begin{cases} \text{两个偏导数存在,} \\ f \text{ 连续,} \end{cases}$$

每个箭头都不可逆. 本题给出第一个箭头不可逆的标准反例, 其构造套路是

$$f = (\rho \text{ 的高阶小量}) \times (\text{有界剧烈振荡因子}),$$

如 $(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}$ 、 $(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$. 前一个因子保证 $f = o(\rho)$ (可微), 求导时振荡因子被除以一个小小量、放大成无界项 (偏导不连续). 一元情形的原型是 $x^2 \sin \frac{1}{x}$.

易错

(1) 第一步很容易顺手写 $f'_x = 2x \sin \frac{1}{xy} - \dots$ 再令 $x = y = 0$ ——但原点处 $xy = 0$, 用的是 $f \equiv 0$ 这条分支, 必须用差商定义, 答案是 0.

(2) 判断偏导数连续性时, 只沿坐标轴 ($y = 0$) 检验会得到 $f'_x(x, 0) = 0 \rightarrow 0$ 的假象; 必须找一条能让分母 x^2y 比分子更小的路径 (如 $y = x$), 才能暴露无界性. 且要选好点列使 $\cos \frac{1}{xy}$ 不衰减 (取 $\frac{1}{xy} = 2n\pi$), 否则 $\cos$ 的振荡会掩盖发散.

(3) 「偏导数不连续」不能推出「不可微」, 看到 (D) 千万别顺手选. 可微与否只能回到定义

$$\frac{|f - f(0,0) - Ax - By|}{\rho} \rightarrow 0 \text{ 去验.}$$

题 29.9 2012 · 数二 · (5) 偏导符号与函数大小 ★★☆☆☆

设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意的 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是

- (A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$ (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$
(C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$

考点

偏导数的符号决定函数沿坐标方向的单调性. 比较两点函数值时, 把「斜着走」拆成「先横后竖」两段, 每段只有一个变量在动, 用一元函数的单调性 (或拉格朗日中值定理) 逐段判号.

解

条件 $\frac{\partial f}{\partial x} > 0$ 说明: 固定 y , f 关于 x 严格单调递增; 条件 $\frac{\partial f}{\partial y} < 0$ 说明: 固定 x , f 关于 y 严格单调递减.

要让 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$, 把差拆成两段 (插入中间点 (x_1, y_2)):

$$f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) = \underbrace{[f(x_2, y_2) - f(x_1, y_2)]}_{\text{只有 } x \text{ 在动}} + \underbrace{[f(x_1, y_2) - f(x_1, y_1)]}_{\text{只有 } y \text{ 在动}}.$$

由拉格朗日中值定理 (f 可微, 故每段作为一元函数可导), 存在 ξ 介于 x_1, x_2 之间、 η 介于 y_1, y_2 之间, 使

$$f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) = \underbrace{f'_x(\xi, y_2)}_{>0}(x_2 - x_1) + \underbrace{f'_y(x_1, \eta)}_{<0}(y_2 - y_1).$$

要保证两项都为正, 只需

$$x_2 - x_1 > 0 \quad \text{且} \quad y_2 - y_1 < 0, \quad \text{即} \quad x_1 < x_2, y_1 > y_2.$$

这正是选项 (D).

其余选项的排除. 取满足条件的具体函数 $f(x, y) = x - y$ ($f'_x = 1 > 0, f'_y = -1 < 0$), 此时 $f(x, y) = x - y$.

- (A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$: 两项都朝反方向, 取 $(x_1, y_1) = (1, 0), (x_2, y_2) = (0, 1)$, 则 $f(x_1, y_1) = 1 > f(x_2, y_2) = -1$, 不等式反向, 不是充分条件.
- (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$: 两项符号相反, 结论不定. 取 $(2, 1), (1, 0)$: $f = 1$ 与 $f = 1$, 相等, 不满足严格小于.
- (C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$: 同样符号相反, 结论不定. 取 $(0, 0), (1, 1)$: $f = 0$ 与 $f = 0$, 相等, 不满足.

故选 (D).

答案: D

结论

二元函数比较大小的通用手法：**插中间点，走「阶梯路径」**。

$$f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) = [f(x_2, y_2) - f(x_1, y_2)] + [f(x_1, y_2) - f(x_1, y_1)],$$

每段只动一个变量，就退化成一元问题，用该变量方向的偏导符号判正负。只有当两段同号时才能下确定结论；一增一减时必定不定（用 $f = x - y$ 一秒举出反例）。

易错

容易把 $\frac{\partial f}{\partial y} < 0$ 的效果记反： f 关于 y 递减，意味着想让 f 变大就要让 y 变小，即需要 $y_1 > y_2$ （不是 $y_1 < y_2$ ）。另外注意题问的是**充分条件**——只要能推出结论就行，不必是必要的；(B)(C)之所以被排除，不是因为它们一定推出反向不等式，而是因为它们**推不出确定结论**。

题 29.10 2017 · 数二 · (5) 偏导符号比较函数值 ★★☆☆☆

设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数，且对任意的 (x, y) ，都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$ ， $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ ，则

(A) $f(0, 0) > f(1, 1)$

(B) $f(0, 0) < f(1, 1)$

(C) $f(0, 1) > f(1, 0)$

(D) $f(0, 1) < f(1, 0)$

考点

只知道两个一阶偏导数的符号时，比较函数值必须走**平行于坐标轴**的折线路径：每一段只动一个变量，对该一元函数用拉格朗日中值定理。两段同向才能定号，一增一减必定不定。

解

题设只给出一阶偏导数存在且 $f'_x > 0$ 、 $f'_y < 0$ （没说可微），所以只能沿坐标轴方向作比较——好在沿这样的路径， f 退化为一元可导函数。

判定 (C)(D)：比较 $f(0, 1)$ 与 $f(1, 0)$ 。 插入中间点 $(0, 0)$ ，把 $(1, 0) \rightarrow (0, 1)$ 拆成横、竖两段：

$$f(0, 1) - f(1, 0) = \underbrace{[f(0, 1) - f(0, 0)]}_{\text{只动 } y} + \underbrace{[f(0, 0) - f(1, 0)]}_{\text{只动 } x}.$$

第一段： $g(y) = f(0, y)$ 在 $[0, 1]$ 上可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\eta \in (0, 1)$ 使

$$f(0, 1) - f(0, 0) = f'_y(0, \eta) \cdot (1 - 0) < 0.$$

第二段： $h(x) = f(x, 0)$ 在 $[0, 1]$ 上可导，存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$f(0, 0) - f(1, 0) = -[f(1, 0) - f(0, 0)] = -f'_x(\xi, 0) \cdot (1 - 0) < 0.$$

两段都为负，故

$$f(0, 1) - f(1, 0) < 0, \quad \text{即} \quad f(0, 1) < f(1, 0).$$

这正是 (D)；同时 (C) 断言相反，错。

排除 (A)(B)： $f(0, 0)$ 与 $f(1, 1)$ 无法确定。从 $(0, 0)$ 走到 $(1, 1)$ ， x 增大使 f 变大、 y 增大使 f 变小，两种效应方向相反。用两个都满足题设的具体函数即可看出结论不定：

- 取 $f(x, y) = x - y$ ($f'_x = 1 > 0$, $f'_y = -1 < 0$): $f(0, 0) = 0 = f(1, 1)$, 两者相等, (A)(B) 都不成立.
- 取 $f(x, y) = 2x - y$: $f(0, 0) = 0 < f(1, 1) = 1$, 此时 (B) 成立而 (A) 不成立; 取 $f(x, y) = x - 2y$: $f(0, 0) = 0 > f(1, 1) = -1$, 此时 (A) 成立而 (B) 不成立.

可见 (A)(B) 都不是恒真命题, 只能选 (D).

顺便用 $f(x, y) = x - y$ 检验结论: $f(0, 1) = -1 < f(1, 0) = 1$, 与 (D) 一致.

答案: D

结论

$f'_x > 0$, $f'_y < 0$ 意味着「往东走变大, 往北走变小」. 于是函数值的大小沿东南方向严格递增: 只要 $x_2 \geq x_1$, $y_2 \leq y_1$ 且两点不重合, 就有 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$; 而沿东北方向 (两坐标同增) 或西南方向, 结论完全不定. 证明工具永远是「插中间点 + 一元拉格朗日中值定理」, 它只需要偏导数存在, 不需要可微——这一点比用全微分近似更稳妥.

易错

- (1) 题目只给「具有一阶偏导数」, 不能直接写 $f(1, 1) - f(0, 0) \approx f'_x + f'_y$ 这种全微分近似, 因为偏导存在推不出可微; 必须走折线、逐段用中值定理.
- (2) $f(0, 1)$ 与 $f(1, 0)$ 的比较容易看反: 从 $(1, 0)$ 到 $(0, 1)$ 是「向西 + 向北」, 两个方向都让 f 变小, 所以 $f(0, 1)$ 是较小的那个. 记不清时代 $f = x - y$ 秒验.

题 29.11 2012 · 数三 · (11) 由极限求全微分 ★★★★★

设连续函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y - 1)^2}} = 0$, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

可微定义的「逆用」: 给出的极限式子恰好就是可微定义 $f(x, y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$ 的变形, 把括号里的表达式整理成「常数 + 线性主部」, A, B 就是两个偏导数.

解

记 $\rho = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2}$, 它正是点 (x, y) 到点 $(0, 1)$ 的距离. 题设为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\rho} = 0, \quad \text{即} \quad f(x, y) - (2x - y + 2) = o(\rho) \quad (\rho \rightarrow 0).$$

第一步: 求 $f(0, 1)$. 由上式,

$$f(x, y) = 2x - y + 2 + o(\rho).$$

令 $(x, y) \rightarrow (0, 1)$, 右端 $\rightarrow 2 \cdot 0 - 1 + 2 = 1$, 故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x, y) = 1$. 又已知 f 连续, 所以

$$f(0, 1) = 1.$$

第二步：凑成可微定义的标准形。 把 $2x - y + 2$ 按 $(0, 1)$ 处的增量重新组织，注意 $-y + 2 = -(y - 1) + 1$ ：

$$2x - y + 2 = 1 + 2x - (y - 1) = f(0, 1) + 2 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 1).$$

于是

$$f(x, y) - f(0, 1) = 2(x - 0) + (-1) \cdot (y - 1) + o(\rho).$$

第三步：读出结论。 上式恰是 f 在 $(0, 1)$ 处可微的定义式，其中线性主部系数

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,1)} = 2, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,1)} = -1.$$

所以 f 在 $(0, 1)$ 处可微，且

$$\mathrm{d}z|_{(0,1)} = 2 \mathrm{d}x - \mathrm{d}y.$$

答案： $2 \mathrm{d}x - \mathrm{d}y$

结论

凡见到

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - [c + a(x-x_0) + b(y-y_0)]}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0,$$

立刻可以断定三件事： $f(x_0, y_0) = c$ ； f 在 (x_0, y_0) 处可微； $\mathrm{d}f|_{(x_0,y_0)} = a \mathrm{d}x + b \mathrm{d}y$. 关键动作只有一个——**把分子中的一次式按 $(x - x_0)$ 、 $(y - y_0)$ 重新配项**，配出来的常数项是函数值，一次项系数就是偏导数.

易错

最典型的错误是不作平移，直接把 $-2x + y - 2$ 的系数取反后写成 $\mathrm{d}z = 2 \mathrm{d}x - \mathrm{d}y$ 却把 $f(0, 1)$ 说成 2 或 -2；更严重的是把 y 项配错： $-y + 2$ 在 $y = 1$ 处应拆成 $1 - (y - 1)$ ，若误拆成 $2 - (y - 1)$ 或 $-(y - 1)$ ，函数值和偏导就都错了. 写完后代 $y = 1, x = 0$ 回代验算一次（此时分子应为 $f(0, 1) - 1 = 0$ ），可以立刻发现配项错误.

题 29.12

2017 · 数二 · (12)

2017 · 数三 · (12)

跨卷重复

由全微分反求二元函数 ★★☆☆☆

设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}f(x, y) = ye^y \mathrm{d}x + x(1 + y)e^y \mathrm{d}y$ ， $f(0, 0) = 0$ ，则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

由全微分反求原函数（即求全微分方程 $P \mathrm{d}x + Q \mathrm{d}y$ 的原函数）. 标准流程：由 $f'_x = P$ 对 x 积分得到含任意函数 $\varphi(y)$ 的表达式，再用 $f'_y = Q$ 定出 $\varphi(y)$ ，最后用初值定常数.

解

由 $df = f'_x dx + f'_y dy$ 与题设比较系数, 得

$$f'_x(x, y) = ye^y, \quad f'_y(x, y) = x(1+y)e^y.$$

(预备) 先验证条件相容. f 有一阶连续偏导, 若还想放心地积分, 可检验 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$:

$$\frac{\partial}{\partial y}(ye^y) = (1+y)e^y, \quad \frac{\partial}{\partial x}[x(1+y)e^y] = (1+y)e^y,$$

两者相等, 说明该微分式确为某函数的全微分, 原函数存在.

第一步: 对 x 积分. 把 y 视为参数, 对 $f'_x = ye^y$ 关于 x 积分, 注意 ye^y 中不含 x , 是常数因子:

$$f(x, y) = \int ye^y dx = xye^y + \varphi(y),$$

其中「积分常数」对 x 而言是常数, 但可以依赖 y , 故写成待定函数 $\varphi(y)$.

第二步: 用 f'_y 定出 $\varphi(y)$. 对上式关于 y 求偏导 (xye^y 中 ye^y 用乘积法则):

$$f'_y = x(e^y + ye^y) + \varphi'(y) = x(1+y)e^y + \varphi'(y).$$

与题设 $f'_y = x(1+y)e^y$ 比较, 得

$$\varphi'(y) = 0 \implies \varphi(y) = C \text{ (常数)}.$$

第三步: 用初值定常数. $f(x, y) = xye^y + C$, 代入 $f(0, 0) = 0$:

$$0 \cdot 0 \cdot e^0 + C = 0 \implies C = 0.$$

故

$$f(x, y) = xye^y.$$

解法二 (凑微分). 直接把右端凑成一个全微分:

$$ye^y dx + x(1+y)e^y dy = ye^y dx + x d(ye^y) = d(x \cdot ye^y),$$

这里用了 $d(ye^y) = (1+y)e^y dy$ 和乘积的微分法则 $u dv + v du = d(uv)$. 于是 $f = xye^y + C$, 由 $f(0, 0) = 0$ 得 $C = 0$.

验算. $f = xye^y$ 时 $f'_x = ye^y$, $f'_y = x(e^y + ye^y) = x(1+y)e^y$, 与题设完全吻合, 且 $f(0, 0) = 0$.

答案: xye^y

结论

已知 $df = P dx + Q dy$ 求 f , 三条路可走:

- 偏积分法: $f = \int P dx + \varphi(y)$, 再由 $f'_y = Q$ 定 φ ;
- 凑微分法: 把 $P dx + Q dy$ 直接凑成 $d(\cdot)$, 最快, 但要眼力;

• **线积分法:** $f(x, y) = f(x_0, y_0) + \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy$, 沿折线(先横后竖)积分, 与路径无关.

存在性判据是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ (单连通区域上). 常用的凑微分基本式: $d(ye^y) = (1+y)e^y dy$, $d(xy) = y dx + x dy$.

易错

对 x 积分后写成 $f = xye^y + C$ (把待定的 $\varphi(y)$ 写成了常数 C) 是最常见的错误, 这样就丢掉了所有只含 y 的项, 恰好本题 $\varphi \equiv C$ 才侥幸不出错, 换一道题 (例如 f'_y 里多一项 $\sin y$) 就会漏解. 第二个坑是求 f'_y 时把 xye^y 只对 e^y 求导, 得 xye^y , 漏掉乘积法则中的 xe^y 一项, 从而误得 $\varphi'(y) = xe^y$ ——一旦 φ' 里出现了 x , 就说明前面算错了, 这是很好的自检信号.

题 29.13 2023 · 数三 · (12) 由全微分求二元函数 ★★★☆☆

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $df(x, y) = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, $f(1, 1) = \frac{\pi}{4}$, 则 $f(\sqrt{3}, 3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

由全微分反求函数, 再求指定点的函数值. 关键是认出 $\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$ 这个「极角的微分」.

解

第一步: 凑微分. 在 $x \neq 0$ 的区域上, 把分子分母同除以 x^2 :

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{x dy - y dx}{x^2}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot d\left(\frac{y}{x}\right) = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right),$$

这里用了商的微分 $d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x dy - y dx}{x^2}$ 以及 $d \arctan u = \frac{du}{1+u^2}$.

第二步: 写出 f . 题设两点 $(1, 1)$ 与 $(\sqrt{3}, 3)$ 都在右半平面 $x > 0$ 上, 且该区域单连通、连接两点的路径可以整个留在其中, 故在 $x > 0$ 上有

$$f(x, y) = \arctan \frac{y}{x} + C.$$

第三步: 定常数. 代入 $f(1, 1) = \frac{\pi}{4}$:

$$\arctan 1 + C = \frac{\pi}{4} \implies \frac{\pi}{4} + C = \frac{\pi}{4} \implies C = 0.$$

所以在 $x > 0$ 上 $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$.

第四步: 求值.

$$f(\sqrt{3}, 3) = \arctan \frac{3}{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}.$$

验算. 对 $f = \arctan \frac{y}{x}$ 直接求偏导:

$$f'_x = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad f'_y = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

故 $df = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 与题设一致.

答案: $\frac{\pi}{3}$

结论

两个必须背下来的「极坐标微分」:

$$d\left(\arctan \frac{y}{x}\right) = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}, \quad d(\sqrt{x^2 + y^2}) = \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

换成极坐标看得更清楚: 前者就是 $d\theta$, 后者就是 dr . 凡是分子出现 $x dy - y dx$, 第一反应就是「极角」.

易错

- (1) $\arctan \frac{y}{x}$ 只在不含原点、不跨越 y 轴的区域内是单值可微的原函数. 本题两点都在 $x > 0$ 内, 可以放心使用; 若题目给的两点分处左右半平面, 就必须补上 $\pm\pi$ 的常数差, 答案会不同.
- (2) $\arctan \frac{3}{\sqrt{3}}$ 要先化简: $\frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$, 对应 $\frac{\pi}{3}$; 若不化简而误算成 $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, 就把两个自变量的位置弄反了. 注意分子是 $y = 3$ 、分母是 $x = \sqrt{3}$.

题 29.14 2025 · 数二 · (15) 全微分方程求特解 ★★☆☆☆

微分方程 $(2y - 3x) dx + (2x - 5y) dy = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解为 _____.

考点

先验 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$: 本题两边都等于 2, 是全微分方程, 存在原函数 $u(x, y)$ 使 $du = P dx + Q dy$, 通解即 $u(x, y) = C$.

解

第一步: 判定是全微分方程.

记

$$P(x, y) = 2y - 3x, \quad Q(x, y) = 2x - 5y.$$

两者在全平面上有连续偏导数, 且

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2,$$

故 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 由于定义域 $\mathbb{R}^2$ 是单连通区域, $P dx + Q dy$ 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 原方程即 $du = 0$, 通解为 $u(x, y) = C$.

第二步: 求原函数 u .

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P = 2y - 3x$, 把 y 看成常数对 x 积分:

$$u(x, y) = \int (2y - 3x) dx = 2xy - \frac{3}{2}x^2 + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 是待定的「积分常数」(只依赖 y). 再用另一个条件定 φ :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2x + \varphi'(y) \stackrel{!}{=} Q = 2x - 5y \implies \varphi'(y) = -5y \implies \varphi(y) = -\frac{5}{2}y^2$$

(常数并入总的 C). 于是

$$u(x, y) = 2xy - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}y^2,$$

通解为

$$2xy - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}y^2 = C_1.$$

第三步: 代初值.

$y(1) = 1$, 即 $(x, y) = (1, 1)$:

$$C_1 = 2 - \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -2.$$

故 $2xy - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}y^2 = -2$. 两边乘 -2 整理成整系数形式:

$$\boxed{3x^2 - 4xy + 5y^2 = 4}.$$

验证. 对 $3x^2 - 4xy + 5y^2 = 4$ 两边取全微分:

$$(6x - 4y) dx + (-4x + 10y) dy = 0,$$

两边同除以 -2 得 $(2y - 3x) dx + (2x - 5y) dy = 0$, 正是原方程; 又 $x = y = 1$ 时左端 $3 - 4 + 5 = 4$, 初值满足.

补注(曲线形状与显式解). 二次型 $3x^2 - 4xy + 5y^2$ 的矩阵 $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ 的行列式 $15 - 4 = 11 > 0$, 迹 $8 > 0$, 故正定, 曲线是一条中心在原点的椭圆. 若一定要写显式解, 把它看成关于 y 的二次方程 $5y^2 - 4xy + (3x^2 - 4) = 0$, 解得

$$y = \frac{4x \pm \sqrt{16x^2 - 20(3x^2 - 4)}}{10} = \frac{2x \pm \sqrt{20 - 11x^2}}{5},$$

由 $y(1) = 1$ 知取正号 ($x = 1$ 时 $\frac{2+3}{5} = 1$), 即 $y = \frac{2x + \sqrt{20 - 11x^2}}{5}$, 定义在 $|x| \leq \sqrt{20/11}$ 上.

答案: $3x^2 - 4xy + 5y^2 = 4$

结论

$P dx + Q dy = 0$ 在单连通区域上是全微分方程 $\iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 此时通解 $u(x, y) = C$, 原函数可用「偏积分 + 待定函数」求: $u = \int P dx + \varphi(y)$, 再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ 定 φ . 也可用定积分公式

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(s, y_0) \mathrm{d}s + \int_{y_0}^y Q(x, t) \mathrm{d}t \quad (\text{折线路径}).$$

易错

一是不检验 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 就直接凑原函数——不相等时必须先找积分因子；二是求出 $u = \int P \mathrm{d}x$ 后把待定项写成常数 C 而不是函数 $\varphi(y)$ ，那样 $-\frac{5}{2}y^2$ 这一项就整个丢了；三是最后忘记代入初值，只给通解。

题 29.15 2012 · 数三 · (17) 边际成本与总成本最小 ★★★★★

某企业为生产甲、乙两种型号的产品投入的固定成本为 10 000（万元）. 设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x （件）和 y （件），且这两种产品的边际成本分别为 $20 + \frac{x}{2}$ （万元/件）与 $6 + y$ （万元/件）.

- (I) 求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x, y)$ （万元）；
 (II) 当总产量为 50 件时，甲、乙两种产品的产量各为多少时可使总成本最小？求最小总成本；
 (III) 求总产量为 50 件且总成本最小时甲产品的边际成本，并解释其经济意义.

考点

“边际”是导数，“总量”就是边际的积分（再加固定成本）；带约束 $x + y = 50$ 的最小值，代入消元化成一元函数求驻点即可。

解

(I) 由边际成本还原总成本函数. 边际成本是总成本对相应产量的偏导数：

$$\frac{\partial C}{\partial x} = 20 + \frac{x}{2}, \quad \frac{\partial C}{\partial y} = 6 + y.$$

对第一式关于 x 积分（把 y 看作常数）：

$$C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + \varphi(y),$$

其中“积分常数”只能与 x 无关，故写成待定函数 $\varphi(y)$ 。再对 y 求偏导并与第二式比较：

$$\frac{\partial C}{\partial y} = \varphi'(y) = 6 + y \implies \varphi(y) = 6y + \frac{y^2}{2} + C_0.$$

于是

$$C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + 6y + \frac{y^2}{2} + C_0.$$

常数 C_0 由“固定成本”确定：不生产时 $x = y = 0$ ，成本即固定成本 10 000，故 $C(0, 0) = C_0 = 10\,000$ 。所以

$$C(x, y) = \frac{x^2}{4} + 20x + \frac{y^2}{2} + 6y + 10\,000 \quad (x \geq 0, y \geq 0),$$

单位：万元。

(II) 总产量 50 件时的最小总成本。 此时约束为 $x + y = 50$, 用它消去 $y = 50 - x$ ($0 \leq x \leq 50$), 总成本变成一元函数

$$\begin{aligned} C(x) &= \frac{x^2}{4} + 20x + \frac{(50-x)^2}{2} + 6(50-x) + 10\,000 \\ &= \frac{x^2}{4} + 20x + \frac{2500 - 100x + x^2}{2} + 300 - 6x + 10\,000 \\ &= \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{2} + (20 - 50 - 6)x + 1250 + 300 + 10\,000 \\ &= \frac{3}{4}x^2 - 36x + 11\,550. \end{aligned}$$

求导定驻点：

$$C'(x) = \frac{3}{2}x - 36 = 0 \implies x = 24.$$

又 $C''(x) = \frac{3}{2} > 0$ 恒成立, $C(x)$ 是开口向上的抛物线, 故 $x = 24$ 是 $[0, 50]$ 上唯一的极小值点, 也就是最小值点。相应地 $y = 50 - 24 = 26$ 。最小总成本

$$C_{\min} = \frac{3}{4} \times 24^2 - 36 \times 24 + 11\,550 = 432 - 864 + 11\,550 = 11\,118.$$

即甲产 24 件、乙产 26 件时总成本最小, 最小总成本为 11 118 万元。

(III) 此时甲产品的边际成本及其经济意义。 把 $x = 24$ 代入甲的边际成本：

$$\left. \frac{\partial C}{\partial x} \right|_{x=24} = 20 + \frac{24}{2} = 20 + 12 = 32 \text{ (万元/件)}.$$

经济意义：在总产量 50 件、总成本最小的生产方案（甲 24 件、乙 26 件）下，甲产品的产量每（再）增加一件，总成本约增加 32 万元。

顺带一提：此时乙的边际成本为 $6 + 26 = 32$, 与甲相等——这不是巧合。最优解满足 $C'(x) = 0$, 即 $\left(20 + \frac{x}{2}\right) - (6 + y) = 0$ （消元后 $\frac{d}{dx}$ 中 $\frac{dy}{dx} = -1$ ），正是“两种产品的边际成本相等”，这是资源在两条生产线间最优分配的一般准则。

结论

- (1) 边际与总量的互逆关系： $MC = C'(Q)$, 反过来 $C(Q) = C(0) + \int_0^Q MC(t) dt$, 其中 $C(0)$ 就是固定成本。收益、利润同理。
- (2) 等式约束下的极值，只要能显式解出一个变量，代入消元化为一元问题最省事（不必上拉格朗日乘数法）。
- (3) **等边际原理**：总产量固定、把产量分配到若干条生产线上使总成本最小时，各条线的边际成本必相等。因为若甲的边际成本低于乙，把乙的一件挪给甲就能降低总成本。

易错

- (1) 把总成本写成 $C = \left(20 + \frac{x}{2}\right)x + (6 + y)y + 10\,000$ ——这是把“边际成本”当成了“单位成本”。边际成本要积分才是总成本, $\int_0^x \left(20 + \frac{t}{2}\right) dt = 20x + \frac{x^2}{4}$, 系数是 $\frac{1}{4}$ 不是 $\frac{1}{2}$ 。
- (2) 忘记加固定成本 10 000, 或把它加进了 (III) 的边际成本里——常数项求导为零, 固定成本不影响任何边际量。
- (3) (II) 中求出驻点后不检验: 本题因 $C'' > 0$ 且区间为闭区间, 必须说明驻点唯一且为极小, 才能断定它是最小值点。
- (4) (III) 问的是“甲产品的边际成本”, 答的是 32 万元/件, 不要错答成总成本 11 118 或平均成本 $\frac{11\,118}{50}$ 。

题 29.16 2014 · 数二 · (21) 绕斜线旋转体体积 ★★★★★

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$, 且 $f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y$, 求曲线 $f(x, y) = 0$ 所围图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成旋转体的体积。

考点

「已知 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 求 f 」是对 y 积分, 任意常数变成任意函数 $C(x)$; 再用 $f(y, y)$ 那一条信息把 C 定出来。最后曲线关于 $y = -1$ 对称, 绕 $y = -1$ 旋转直接用圆盘法。

解

第一步: 由偏导数还原 f .

把 x 视为参数, 对 y 积分:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1) \implies f(x, y) = \int 2(y+1) dy = (y+1)^2 + C(x),$$

这里的「常数」只要与 y 无关即可, 所以是一个待定的一元函数 $C(x)$ 。

第二步: 用 $f(y, y)$ 定出 C .

在上式中令 $x = y$:

$$f(y, y) = (y+1)^2 + C(y).$$

与题设 $f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y$ 比较, 得

$$C(y) = -(2-y)\ln y.$$

这是一个恒等式, 函数名与自变量记号无关, 故 $C(x) = -(2-x)\ln x$, 从而

$$f(x, y) = (y+1)^2 - (2-x)\ln x, \quad x > 0.$$

(回验: $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1) \checkmark$; $f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y \checkmark$)

第三步: 看清曲线 $f(x, y) = 0$.

曲线方程为

$$(y+1)^2 = (2-x)\ln x.$$

左端 ≥ 0 , 故必须 $(2-x)\ln x \geq 0$. 在 $x > 0$ 上讨论: $0 < x < 1$ 时 $\ln x < 0$, $2-x > 0$, 乘积 < 0 , 无点; $1 \leq x \leq 2$ 时 $\ln x \geq 0$, $2-x \geq 0$, 乘积 ≥ 0 , 有点; $x > 2$ 时 $\ln x > 0$, $2-x < 0$, 乘积 < 0 , 无点. 所以曲线只存在于 $1 \leq x \leq 2$, 且

$$y = -1 \pm \sqrt{(2-x)\ln x}.$$

两端 $x = 1$ 与 $x = 2$ 处根号为零, 曲线在点 $(1, -1)$ 、 $(2, -1)$ 收口, 中间上下两支关于水平直线 $y = -1$ 对称, 构成一条封闭曲线 (形如横放的橄榄).

第四步: 绕 $y = -1$ 旋转求体积.

作平移 $u = y + 1$, 则旋转轴变成 $u = 0$, 曲线成为 $u = \pm\sqrt{(2-x)\ln x}$, 所围区域是 $|u| \leq \sqrt{(2-x)\ln x}$, $1 \leq x \leq 2$. 垂直于旋转轴 (即垂直于 x 方向) 的截面是实心圆盘, 半径

$$R(x) = \sqrt{(2-x)\ln x}.$$

故

$$V = \pi \int_1^2 R^2(x) dx = \pi \int_1^2 (2-x)\ln x dx.$$

根号又一次被平方消掉, 这正是「关于旋转轴对称」带来的便利.

第五步: 算积分.

取 $u = \ln x$, $dv = (2-x) dx$, 则 $v = 2x - \frac{x^2}{2}$ (v 的常数选得让 $v(1)$ 不必为零也行, 这里保持最简形式):

$$\begin{aligned} \int_1^2 (2-x)\ln x dx &= \left[\left(2x - \frac{x^2}{2} \right) \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \left[(4-2)\ln 2 - \left(2 - \frac{1}{2} \right) \ln 1 \right] - \int_1^2 \left(2 - \frac{x}{2} \right) dx \\ &= 2\ln 2 - \left[2x - \frac{x^2}{4} \right]_1^2 = 2\ln 2 - \left[(4-1) - \left(2 - \frac{1}{4} \right) \right] \\ &= 2\ln 2 - \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

所以

$$V = \pi \left(2\ln 2 - \frac{5}{4} \right).$$

数值核对. $2\ln 2 \approx 1.386294$, $2\ln 2 - 1.25 \approx 0.136294 > 0$ (体积为正, 合理), $V \approx 0.4282$.

用数值积分直接算 $\pi \int_1^2 (2-x)\ln x dx$ 得 0.428181, 完全吻合 ✓ 再粗估: $R(x)$ 的最大值约在 $x \approx 1.5$ 处, $R \approx \sqrt{0.5 \times 0.405} \approx 0.45$, 最大截面积 ≈ 0.64 , 长度 1, 体积应显著小于 0.64, 0.43 合理 ✓

结论. $V = \left(2\ln 2 - \frac{5}{4} \right) \pi$.

结论

- (1) 由 $\frac{\partial f}{\partial y} = g(x, y)$ 反求 f : 对 y 积分, 积分「常数」是 $C(x)$; 由 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 反求则是 $C(y)$ 。这是与一元不定积分最大的区别。
- (2) 绕水平线 $y = c$ 旋转, 圆盘/圆环法的半径一律用 $|y - c|$:

$$V = \pi \int_a^b [(y_{\text{外}} - c)^2 - (y_{\text{内}} - c)^2] dx.$$

若区域关于 $y = c$ 对称, 内半径为零, 退化为圆盘法。作平移 $u = y - c$ 最不容易出错。

易错

- (1) 由 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y + 1)$ 写出 $f = (y + 1)^2 + C$ (常数) —— 丢掉 x 的任意函数, 后面就无法与 $f(y, y)$ 对上。
- (2) 不讨论定义域, 直接把积分区间取成 $(0, +\infty)$ 或 $[0, 2]$ 。必须由 $(2-x)\ln x \geq 0$ 解出 $1 \leq x \leq 2$ 。
- (3) 忘了旋转轴是 $y = -1$ 而不是 x 轴, 写成 $\pi \int_1^2 [y_{\text{上}}^2 - y_{\text{下}}^2] dx$ 。注意 $y_{\text{下}} < -1 < 0$, 这样算出来的东西没有几何意义。
- (4) 用圆环法写成 $\pi \int_1^2 [(\sqrt{\cdot})^2 - (-\sqrt{\cdot})^2] dx = 0$ —— 上下两支到轴的距离都是 $\sqrt{\cdot}$, 它们扫出同一个圆盘, 不能相减。
- (5) 分部积分时 v 取成 $2x - x^2$ (漏了 $\frac{1}{2}$), 或最后一步 $\int_1^2 \left(2 - \frac{x}{2}\right) dx$ 算错。

题 29.17 2019 · 数三 · (12) 需求的价格弹性 ★★☆☆☆

以 P_A 、 P_B 分别表示 A、B 两个商品的价格, 设商品 A 的需求函数 $Q_A = 500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2$, 则当 $P_A = 10$, $P_B = 20$ 时, 商品 A 的需求量对自身价格的弹性 η_{AA} ($\eta_{AA} > 0$) = _____。

考点

多元需求函数的自身价格弹性: 只对自己的价格求偏导, $\eta_{AA} = -\frac{P_A}{Q_A} \frac{\partial Q_A}{\partial P_A}$, 另一个价格视为常数。

解

第一步: 算出该点的需求量。把 $P_A = 10$ 、 $P_B = 20$ 代入

$$\begin{aligned} Q_A &= 500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2 \\ &= 500 - 10^2 - 10 \times 20 + 2 \times 20^2 \\ &= 500 - 100 - 200 + 800 = 1000. \end{aligned}$$

第二步: 对自身价格求偏导。求 $\frac{\partial Q_A}{\partial P_A}$ 时把 P_B 当常数, 故常数项 500 与 $2P_B^2$ 求导后都是 0:

$$\frac{\partial Q_A}{\partial P_A} = -2P_A - P_B.$$

在 $(P_A, P_B) = (10, 20)$ 处

$$\left. \frac{\partial Q_A}{\partial P_A} \right|_{(10,20)} = -2 \times 10 - 20 = -40.$$

第三步：按定义算弹性。 需求对自身价格的弹性（取正值）为

$$\eta_{AA} = -\frac{P_A}{Q_A} \frac{\partial Q_A}{\partial P_A} = -\frac{10}{1000} \times (-40) = \frac{400}{1000} = \frac{2}{5} = 0.4.$$

校核（用差商近似）。 令 P_A 从 10 涨 1% 到 10.1, $P_B = 20$ 不变：

$$Q_A = 500 - 102.01 - 202 + 800 = 995.99,$$

需求下降 4.01, 相对变化 $\frac{4.01}{1000} = 0.401\%$, 与“价格涨 1%、需求降 $\eta_{AA}\% = 0.4\%$ ”吻合 ✓。

经济含义： $\eta_{AA} = 0.4 < 1$, 商品 A 的需求缺乏弹性, 即价格上涨时需求量下降的幅度小于价格上涨的幅度, 此时涨价反而能增加收益。

答案： $\frac{2}{5}$ (即 0.4)

结论

两种商品的价格同时出现时, 有三个弹性要分清 (均在给定点处取值):

$$\text{自身价格弹性: } \eta_{AA} = -\frac{P_A}{Q_A} \frac{\partial Q_A}{\partial P_A} (> 0),$$

$$\text{交叉价格弹性: } \eta_{AB} = \frac{P_B}{Q_A} \frac{\partial Q_A}{\partial P_B},$$

$$\text{收入弹性: } \eta_{AM} = \frac{M}{Q_A} \frac{\partial Q_A}{\partial M}.$$

只有自身价格弹性习惯上加负号变正 (因为需求随自身价格递减); 交叉弹性不加负号, 其符号本身有意义: $\eta_{AB} > 0$ 为替代品, < 0 为互补品。本题若再问交叉弹性, $\frac{\partial Q_A}{\partial P_B} = -P_A + 4P_B = 70$, $\eta_{AB} = \frac{20}{1000} \times 70 = 1.4 > 0$, A、B 互为替代品。

易错

- (1) 忘记题目要求 $\eta_{AA} > 0$, 答成 -0.4 。定义式前面的负号不能丢。
- (2) 求偏导时把 P_B 也当成变量, 把 $-P_A P_B + 2P_B^2$ 的导数算成 $-P_A - P_B + 4P_B$ 之类。
- (3) 先代数值再求导: 把 $P_A = 10$ 、 $P_B = 20$ 代进 Q_A 得到常数 1000, 再求导当然是 0。必须先求导, 后代值。
- (4) 分母用错, 写成 $-\frac{P_A}{P_B} \frac{\partial Q_A}{\partial P_A}$ 或漏掉 $\frac{P_A}{Q_A}$ 这个因子直接答 40。

第三十讲 复合函数与隐函数求导

30.1 多元复合函数与隐函数求导

适用：数一二三

题 30.1

2011 · 数一 · (16)

2011 · 数二 · (17)

跨卷重复

抽象复合函数二阶偏导 ★★★☆☆

设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导, 且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$. 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

考点

抽象复合函数的二阶混合偏导。两把钥匙：一是「 g 在 $x = 1$ 可导且取极值 $\Rightarrow g'(1) = 0$ 」(费马引理)，二是求 z_{xy} 时先对 x 求导、结果里的 f'_1, f'_2 仍是同样两个中间变量的复合函数，还要继续用链式法则。

解

第一步：读出 $g'(1) = 0$ 。 $g(x)$ 在 $x = 1$ 处可导，又在该点取得极值，由费马引理（可导的内点极值必是驻点）

$$g'(1) = 0, \quad \text{且已知 } g(1) = 1.$$

第二步：记中间变量。令

$$u = xy, \quad v = yg(x),$$

则 $z = f(u, v)$ 。当 $x = 1, y = 1$ 时

$$u = 1 \cdot 1 = 1, \quad v = 1 \cdot g(1) = 1,$$

即中间变量取值点是 $(u, v) = (1, 1)$ ——最终所有 f 的导数都在 $(1, 1)$ 处取值。

第三步：先对 x 求偏导。 $\frac{\partial u}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = yg'(x)$, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot yg'(x) = y f'_1(u, v) + y g'(x) f'_2(u, v).$$

第四步：再对 y 求偏导。 关键： $f'_1(u, v)$ 与 $f'_2(u, v)$ 仍然是以 $u = xy, v = yg(x)$ 为中间变量的复合函数，对 y 求导时仍要用链式法则，且

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = g(x).$$

又 $g'(x)$ 只与 x 有关，对 y 求导时是常数。于是按乘积法则

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} [y f'_1 + y g'(x) f'_2] \\ &= f'_1 + y [f''_{11} \cdot x + f''_{12} \cdot g(x)] + g'(x) f'_2 + y g'(x) [f''_{21} \cdot x + f''_{22} \cdot g(x)]. \end{aligned}$$

第五步：代入 $x = 1, y = 1$. 此时 $(u, v) = (1, 1)$, $g(1) = 1$, $g'(1) = 0$, 含 $g'(1)$ 的两项整体为零：

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} &= f'_1(1, 1) + 1 \cdot [f''_{11}(1, 1) \cdot 1 + f''_{12}(1, 1) \cdot 1] + 0 \cdot f'_2(1, 1) + 0 \\ &= f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1).\end{aligned}$$

即

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1).$$

核对 (换个求导次序). 先对 y 再对 x 应得同一结果 (f 二阶连续偏导, 混合偏导与次序无关)。

$\frac{\partial z}{\partial y} = x f'_1 + g(x) f'_2$, 再对 x 求导

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f'_1 + x [y f''_{11} + y g'(x) f''_{12}] + g'(x) f'_2 + g(x) [y f''_{21} + y g'(x) f''_{22}].$$

代入 $x = y = 1$ 、 $g(1) = 1$ 、 $g'(1) = 0$ 得 $f'_1 + f''_{11} + f''_{21} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1)$, 与上面一致 ✓

结论

抽象复合函数求二阶偏导的固定套路：

- 先写清中间变量 u, v 及其对 x, y 的偏导；
- 一阶导写成 $f'_1 \frac{\partial u}{\partial x} + f'_2 \frac{\partial v}{\partial x}$ 的形式；
- 再求导时把 f'_1, f'_2 当作与 f 同结构的新复合函数，重复一遍链式法则；
- f 二阶连续偏导 $\Rightarrow f''_{12} = f''_{21}$ ，最后合并。

另外记牢：可导 + 内点极值 $\Rightarrow$ 导数为零，这是题目给「在 $x = 1$ 处取得极值」的唯一用意。

易错

- (1) 把 f'_1, f'_2 当成与 y 无关的常量，第四步只写出 $f'_1 + g'(x) f'_2$ ，漏掉全部二阶项。
- (2) 只用 $g(1) = 1$ 而忘了 $g'(1) = 0$ ，留下一堆 $g'(1)$ ，答案化不干净。
- (3) 中间变量的取值点算错。 f 的各阶导数要在 $(u, v) = (1, 1)$ 处取值，而不是在 $(x, y) = (1, 1)$ ；本题恰好数值相同，但概念上必须分清。
- (4) f''_{12} 与 f''_{21} 不合并、或在 f 只有一阶连续偏导时贸然合并——合并的依据是二阶偏导连续。

题 30.2 2011 · 数三 · (16) 复合函数二阶偏导 ★★★★★

已知函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数， $f(1, 1) = 2$ 是 $f(u, v)$ 的极值， $z = f(x + y, f(x, y))$. 求

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1, 1)}.$$

考点

复合函数求二阶混合偏导, 难点在于同一个 f 既当外层又当内层. 条件「 $f(1, 1) = 2$ 是极值」提供两件事: 内层在 $(1, 1)$ 的一阶偏导全为零, 且内层的值是 2, 从而外层的取值点是 $(2, 2)$.

解

第一步: 把两层 f 的取值点弄清楚. 记内层 $w = f(x, y)$, 则 $z = f(x + y, w)$, 外层 f 的两个中间变量是 $x + y$ 与 w . 在 $(x, y) = (1, 1)$ 处

$$x + y = 2, \quad w = f(1, 1) = 2,$$

所以外层的各阶偏导要在 $(2, 2)$ 处取值, 内层的各阶偏导在 $(1, 1)$ 处取值.

又 $f(1, 1) = 2$ 是 $f(u, v)$ 的极值, f 有二阶连续偏导 (当然可微), 由费马引理

$$f'_1(1, 1) = 0, \quad f'_2(1, 1) = 0.$$

第二步: 对 x 求偏导. 外层第一个中间变量 $x + y$ 对 x 的偏导为 1, 第二个中间变量 $w = f(x, y)$ 对 x 的偏导为 $f'_1(x, y)$, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1(x + y, w) \cdot 1 + f'_2(x + y, w) \cdot f'_1(x, y).$$

第三步: 再对 y 求偏导. 逐项处理, 注意 $f'_1(x + y, w)$ 、 $f'_2(x + y, w)$ 都还是以 $x + y$ 和 w 为中间变量的复合函数, 而 $\frac{\partial(x+y)}{\partial y} = 1$ 、 $\frac{\partial w}{\partial y} = f'_2(x, y)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} f'_1(x + y, w) &= f''_{11}(x + y, w) + f''_{12}(x + y, w) f'_2(x, y), \\ \frac{\partial}{\partial y} f'_2(x + y, w) &= f''_{21}(x + y, w) + f''_{22}(x + y, w) f'_2(x, y), \\ \frac{\partial}{\partial y} f'_1(x, y) &= f''_{12}(x, y). \end{aligned}$$

第二项用乘积法则, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''_{11}(x + y, w) + f''_{12}(x + y, w) f'_2(x, y) \\ &\quad + [f''_{21}(x + y, w) + f''_{22}(x + y, w) f'_2(x, y)] f'_1(x, y) \\ &\quad + f'_2(x + y, w) f''_{12}(x, y). \end{aligned}$$

第四步: 代入 $(x, y) = (1, 1)$. 此时 $x + y = 2$, $w = 2$, 且 $f'_1(1, 1) = f'_2(1, 1) = 0$, 含 $f'_1(1, 1)$ 或 $f'_2(1, 1)$ 因子的三项全部为零, 只剩下第一项与最后一项:

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = f''_{11}(2, 2) + f'_2(2, 2) f''_{12}(1, 1).$$

验算 (取具体函数). 取

$$f(u, v) = 2 + (u - 1)^2 + (v - 1)^2 + 3(u - 1)(v - 1) + 2(u - 1)^3 + 5(v - 1)^3 + 7(u - 1)^2(v - 1),$$

它满足 $f(1, 1) = 2$ 、 $f'_1(1, 1) = f'_2(1, 1) = 0$. 直接计算得 $f''_{11}(2, 2) = 2 + 12 + 14 = 28$, $f''_{12}(1, 1) = 3$, $f'_2(2, 2) = 2 + 3 + 15 + 7 = 27$, 故公式给出 $28 + 3 \times 27 = 109$; 而把这个 f 代入 $z = f(x + y, f(x, y))$ 直接求 z_{xy} 在 $(1, 1)$ 的值, 同样得 109 ✓

结论

- (1) 「 $f(a, b)$ 是 f 的极值」在多元微分题里的标准用法: 只要 f 在 (a, b) 可微, 就有 $f'_1(a, b) = f'_2(a, b) = 0$. 极值点给一阶导为零, 极值值常常是外层函数的取值坐标。
- (2) 嵌套复合 (同一个 f 套两层) 求导时, 务必在每个导数符号后面写清取值点, 如 $f''_{12}(x+y, w)$ 与 $f''_{12}(x, y)$ 是完全不同的两个量。

易错

- (1) 不写取值点, 把 $f''_{11}(2, 2)$ 与 $f''_{11}(1, 1)$ 混为一谈, 最后答案写成 $f''_{11} + f'_2 f''_{12}$ 这种无法判分的形式。
- (2) 只用了 $f(1, 1) = 2$ 定位外层取值点, 忘了「极值」还给出 $f'_1(1, 1) = f'_2(1, 1) = 0$, 结果留下一大串消不掉的项。
- (3) 漏掉最后一项 $f'_2(x+y, w)f''_{12}(x, y)$ ——它来自对内层 $f'_1(x, y)$ 再求 y 的导数, 是本题唯一一个「内层二阶导」, 也是最容易丢的一项。

题 30.3 2012 · 数二 · (11) 抽象复合函数偏导 ★★☆☆☆

设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, 其中函数 $f(u)$ 可微, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

解

记中间变量 $u = \ln x + \frac{1}{y}$, 则 $z = f(u)$ 是一元函数 f 与二元函数 $u(x, y)$ 的复合, f 可微, 故由链式法则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial y}.$$

分别算内层的偏导 (对 x 求导时 $\frac{1}{y}$ 是常数, 对 y 求导时 $\ln x$ 是常数):

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (y^{-1}) = -\frac{1}{y^2}.$$

于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x} f' \left(\ln x + \frac{1}{y} \right), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} f' \left(\ln x + \frac{1}{y} \right).$$

代入所求表达式:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \frac{1}{x} f'(u) + y^2 \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) f'(u) = f'(u) - f'(u) = 0.$$

系数 x 与 y^2 恰好把两个内层偏导的分母约掉, 两项相消, 答案与 f 无关, 恒为 0。

验证. 取 $f(u) = u$, 则 $z = \ln x + \frac{1}{y}$, $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{y^2}$, $x \cdot \frac{1}{x} + y^2 \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) = 1 - 1 = 0 \checkmark$

再取 $f(u) = e^u$, 则 $z = xe^{1/y}$, $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{1/y}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} e^{1/y}$, $xe^{1/y} + y^2 \left(-\frac{x}{y^2} e^{1/y} \right) = 0 \checkmark$

答案: 0

结论

形如 $z = f(\varphi(x) + \psi(y))$ 的函数, f 只有一个中间变量, 所以 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 都带同一个因子 f' :

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \varphi'(x)f', \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \psi'(y)f' \implies \frac{1}{\varphi'(x)} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{\psi'(y)} \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

凡是要求「与 f 无关的恒等式」, 思路都是配系数把 f' 消掉。本题 $\varphi'(x) = \frac{1}{x}$ 、 $\psi'(y) = -\frac{1}{y^2}$, 正对应系数 x 与 y^2 。

易错

- (1) $\frac{\partial u}{\partial y}$ 算成 $\frac{1}{y^2}$, 丢了负号, 结果写成 $2f'$ 。 $\frac{d}{dy}y^{-1} = -y^{-2}$, 负号必须留住。
- (2) f 是一元函数, 只有一个导数 f' , 不要写 f'_1, f'_2 , 更不要写偏导号。
- (3) 看到答案是 0 就怀疑做错。这类填空题的设计意图正是「凑系数把抽象导数消干净」, 0 是完全正常的答案。

题 30.4 2013 · 数二 · (5) 多元复合函数偏导 ★★☆☆☆

设 $z = \frac{y}{x}f(xy)$, 其中函数 f 可微, 则 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$

- (A) $2yf'(xy)$ (B) $-2yf'(xy)$ (C) $\frac{2}{x}f(xy)$ (D) $-\frac{2}{x}f(xy)$

考点

乘积形式的复合函数求偏导: $\frac{y}{x}$ 是显式因子 (用乘积法则), $f(xy)$ 是复合因子 (用链式法则), 两者都要动。

解

$z = \frac{y}{x}f(xy)$ 是两个因子之积: $\frac{y}{x}$ 与 $f(xy)$ 。 f 是一元可微函数, 中间变量为 $u = xy$, $\frac{\partial u}{\partial x} = y$, $\frac{\partial u}{\partial y} = x$ 。

第一步: 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ (y 为常数)。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x^{-1}) \cdot f(xy) + \frac{y}{x} \cdot f'(xy) \cdot y = -\frac{y}{x^2}f(xy) + \frac{y^2}{x}f'(xy).$$

第二步: 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ (x 为常数)。

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x}f(xy) + \frac{y}{x} \cdot f'(xy) \cdot x = \frac{1}{x}f(xy) + yf'(xy).$$

第三步: 按题目要求组合。先把 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 乘上 $\frac{x}{y}$:

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{y} \left[-\frac{y}{x^2}f(xy) + \frac{y^2}{x}f'(xy) \right] = -\frac{1}{x}f(xy) + yf'(xy).$$

再与 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 相加:

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \left[-\frac{1}{x}f(xy) + yf'(xy) \right] + \left[\frac{1}{x}f(xy) + yf'(xy) \right] = 2yf'(xy).$$

含 $f(xy)$ 的两项符号相反、恰好抵消, 只剩两份 $yf'(xy)$ 。故选 (A)。

排除其他选项. 含 f (而非 f') 的 (C)(D) 一开始就不对: 上面已看到 $f(xy)$ 的系数是 $-\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0$ 。

(B) 与正确答案只差一个符号, 用具体例子一验即知: 取 $f(t) = t$, 则 $z = \frac{y}{x} \cdot xy = y^2$, 于是 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y$,

$$\frac{x}{y} \cdot 0 + 2y = 2y,$$

而 $2yf'(xy) = 2y \cdot 1 = 2y \checkmark$, $-2yf'(xy) = -2y \times$, $\frac{2}{x}f(xy) = 2y$ (此例巧合相等, 需再换一例), $-\frac{2}{x}f(xy) = -2y \times$ 。

再取 $f(t) = t^2$: $z = \frac{y}{x}x^2y^2 = xy^3$, $\frac{\partial z}{\partial x} = y^3$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 3xy^2$, $\frac{x}{y}y^3 + 3xy^2 = xy^2 + 3xy^2 = 4xy^2$;

而 (A) $= 2y \cdot 2xy = 4xy^2 \checkmark$, (C) $= \frac{2}{x}x^2y^2 = 2xy^2 \times$ 。四个选项中只有 (A) 两例皆合。

答案: A

结论

遇到 $z = g(x, y)f(\varphi(x, y))$ 求偏导, 先把「乘积法则 + 链式法则」写成模板:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial x}f + g f' \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial y}f + g f' \frac{\partial \varphi}{\partial y}.$$

题目要求的线性组合, 其系数往往就是为了让 f 的项相消 (或让 f' 的项相消) 而设计的, 算完先看哪一族项能消掉, 能省不少化简。

易错

(1) 对 x 求导时忘了 $f(xy)$ 里也含 x , 只写出 $-\frac{y}{x^2}f(xy)$ 。

(2) 链式法则的内层导数用错: $\frac{\partial(xy)}{\partial x} = y$ 、 $\frac{\partial(xy)}{\partial y} = x$, 不要互换。

(3) 第三步忘乘系数 $\frac{x}{y}$, 直接把 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 相加, f 的项就消不掉了。

(4) 用特例验证时挑了 $f(t) = t$ 这种「过于对称」的函数——本题此例下 (A) 与 (C) 数值相同, 必须再换一个 f 才能分辨。

题 30.5 2015 · 数二 · (5) 由复合关系求偏导值 ★★★☆☆

设函数 $f(u, v)$ 满足 $f\left(x + y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2$, 则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}}, \left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}}$ 依次是

(A) $\frac{1}{2}, 0$

(B) $0, \frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{2}, 0$

(D) $0, -\frac{1}{2}$

考点

由复合关系反求偏导值。两条路: 一是解出 $f(u, v)$ 的显式表达式再求导 (最稳), 二是对恒等式两边求偏导、列方程组解出 f'_u, f'_v 。

解

先定位. 要求 f 在 $(u, v) = (1, 1)$ 处的偏导, 需知道对应的 (x, y) :

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ \frac{y}{x} = 1 \end{cases} \Rightarrow y = x, \quad 2x = 1 \Rightarrow x = y = \frac{1}{2}.$$

解法一(求出 f 的显式表达式). 由 $u = x + y, v = \frac{y}{x}$ 反解出 x, y : $y = vx$ 代入 $u = x + y = x(1 + v)$ 得

$$x = \frac{u}{1 + v}, \quad y = \frac{uv}{1 + v} \quad (v \neq -1).$$

于是

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) = u \cdot \frac{u - uv}{1 + v} = u^2 \cdot \frac{1 - v}{1 + v},$$

即

$$f(u, v) = u^2 \frac{1 - v}{1 + v}.$$

(检验: 把 $u = x + y, v = \frac{y}{x}$ 代回, $\frac{1 - v}{1 + v} = \frac{1 - \frac{y}{x}}{1 + \frac{y}{x}} = \frac{x - y}{x + y}$, 故 $f = (x + y)^2 \frac{x - y}{x + y} = (x + y)(x - y) = x^2 - y^2$ ✓)

求偏导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u} &= 2u \frac{1 - v}{1 + v}, \\ \frac{\partial f}{\partial v} &= u^2 \cdot \frac{-(1 + v) - (1 - v)}{(1 + v)^2} = \frac{-2u^2}{(1 + v)^2}. \end{aligned}$$

在 $(1, 1)$ 处

$$\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\substack{u=1 \\ v=1}} = 2 \cdot \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial v} \right|_{\substack{u=1 \\ v=1}} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

故依次是 $0, -\frac{1}{2}$, 选 (D)。

解法二(对恒等式求偏导, 列方程组). 对恒等式 $f\left(x + y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2$ 两边分别对 x, y 求偏导。记 $u = x + y, v = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{x}$, 得

$$\begin{aligned} f'_u \cdot 1 + f'_v \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) &= 2x, \\ f'_u \cdot 1 + f'_v \cdot \frac{1}{x} &= -2y. \end{aligned}$$

代入 $x = y = \frac{1}{2}$ (此时 $-\frac{y}{x^2} = -\frac{1/2}{1/4} = -2, \frac{1}{x} = 2$):

$$\begin{cases} f'_u - 2f'_v = 1, \\ f'_u + 2f'_v = -1. \end{cases}$$

两式相加得 $2f'_u = 0$, 即 $f'_u(1, 1) = 0$; 相减得 $-4f'_v = 2$, 即 $f'_v(1, 1) = -\frac{1}{2}$ 。与解法一一致 ✓

排除其他选项. 解法二的方程组系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$, 解唯一, 故 $(0, -\frac{1}{2})$ 是唯一答案, (A) $(\frac{1}{2}, 0)$ 、(B) $(0, \frac{1}{2})$ 、(C) $(-\frac{1}{2}, 0)$ 全部不满足上述方程组 (例如把 (B) 代入第一式得 $0 - 2 \cdot \frac{1}{2} = -1 \neq 1$)。另外从解法一的显式表达式也能看出: f 中 u 的因子是 u^2 乘上在 $v = 1$ 处为零的 $\frac{1-v}{1+v}$, 所以 $f'_u(1, 1)$ 必为 0, 凡是第一个分量非零的 (A)(C) 立刻出局。

答案: D

结论

- (1) 给出 $f(\varphi(x, y), \psi(x, y)) = G(x, y)$ 求 f 的偏导, 只要 $(u, v) = (\varphi, \psi)$ 可反解, 就把 x, y 用 u, v 表出、化出 f 的显式表达式, 这是最不容易出错的路线。
- (2) 反解不方便时用解法二: 对 x 、对 y 各求一次偏导得到关于 f'_u, f'_v 的二元线性方程组, 系数矩阵正是雅可比矩阵 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ 的转置, 它非奇异时解唯一。
- (3) 本题的雅可比行列式 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{1}{x} + \frac{y}{x^2} = \frac{x+y}{x^2}$, 在 $x = y = \frac{1}{2}$ 处为 $4 \neq 0$, 故换元合法。

易错

- (1) 弄错取值点: 题目问的是 $u = 1, v = 1$, 对应 $x = y = \frac{1}{2}$, 而不是 $x = y = 1$ 。若误用 $x = y = 1$, 则 $u = 2, v = 1$, 答案全错。
- (2) 解法二中把 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 算成 $\frac{y}{x^2}$, 丢掉负号, 方程组解出的符号就反了。
- (3) 反解时忘记 $x - y$ 也要用 u, v 表示, 或化简 $x^2 - y^2$ 时不用平方差公式而硬算, 容易出代数错误。
- (4) 看到 $f'_u(1, 1) = 0$ 就以为算错。由 $f(u, v) = u^2 \frac{1-v}{1+v}$ 知在直线 $v = 1$ 上 $f \equiv 0$, 沿这条直线 (即 u 方向) 函数恒为零, 导数当然为 0。

题 30.6

2017 · 数一 · (15)

2017 · 数二 · (16)

跨卷重复

复合函数的一二阶导数 ★★★★★

设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, $y = f(e^x, \cos x)$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$, $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。

考点

抽象复合函数的一阶、二阶导数。 $y = f(e^x, \cos x)$ 是“二元函数复合一元变量”, 求导用链式法则 $\frac{dy}{dx} = f'_1 \cdot (e^x)' + f'_2 \cdot (\cos x)'$; 求二阶导时要牢记 f'_1, f'_2 仍是同一对中间变量的二元函数, 还要再链式一次。

解

记中间变量 $u = e^x$, $v = \cos x$, 则 $y = f(u, v)$, 且

$$\frac{du}{dx} = e^x, \quad \frac{dv}{dx} = -\sin x.$$

当 $x = 0$ 时 $u = e^0 = 1$, $v = \cos 0 = 1$, 即对应点为 $(u, v) = (1, 1)$ 。以下 f'_1 、 f'_2 、 f''_{11} 、 f''_{12} 、 f''_{22} 均表示 f 的相应偏导数, 自变量都是 $(e^x, \cos x)$ 。

(1) 一阶导数。由链式法则

$$\frac{dy}{dx} = f'_1(e^x, \cos x) \cdot e^x + f'_2(e^x, \cos x) \cdot (-\sin x).$$

令 $x = 0$, 注意 $e^0 = 1$, $\sin 0 = 0$:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f'_1(1, 1) \cdot 1 + f'_2(1, 1) \cdot 0 = f'_1(1, 1).$$

(2) 二阶导数。把 $\frac{dy}{dx} = e^x f'_1 - \sin x \cdot f'_2$ 再对 x 求导, 两项都要用乘积法则:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = e^x f'_1 + e^x \frac{d}{dx}(f'_1) - \cos x \cdot f'_2 - \sin x \cdot \frac{d}{dx}(f'_2).$$

其中 $f'_1(e^x, \cos x)$ 本身还是 u, v 的二元函数, 再用一次链式法则:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(f'_1) &= f''_{11} \cdot e^x + f''_{12} \cdot (-\sin x), \\ \frac{d}{dx}(f'_2) &= f''_{21} \cdot e^x + f''_{22} \cdot (-\sin x). \end{aligned}$$

代回得

$$\frac{d^2y}{dx^2} = e^x f'_1 + e^{2x} f''_{11} - e^x \sin x \cdot f''_{12} - \cos x \cdot f'_2 - e^x \sin x \cdot f''_{21} + \sin^2 x \cdot f''_{22}.$$

令 $x = 0$: $e^0 = 1$, $e^0 = 1$, $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$, 所有带 $\sin x$ 的项归零,

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) - f'_2(1, 1).$$

说明. 题设“ f 具有 2 阶连续偏导数”保证了 $f''_{12} = f''_{21}$ (混合偏导与次序无关), 本题中这两项的系数相同且在 $x = 0$ 处均为零, 所以是否合并不影响结果; 但在一般点上必须先合并成 $-2e^x \sin x \cdot f''_{12}$ 才算化到最简。

结果.

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f'_1(1, 1), \quad \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = f''_{11}(1, 1) + f'_1(1, 1) - f'_2(1, 1).$$

结论

$y = f(\varphi(x), \psi(x))$ 的一、二阶导数公式:

$$\begin{aligned} y' &= f'_1 \varphi' + f'_2 \psi', \\ y'' &= f''_{11} \varphi'^2 + 2f''_{12} \varphi' \psi' + f''_{22} \psi'^2 + f'_1 \varphi'' + f'_2 \psi''. \end{aligned}$$

二阶导由两部分组成: “二阶偏导 $\times$ 一阶导的平方型” 加上 “一阶偏导 $\times$ 二阶导”。把本题 $\varphi = e^x$ ($\varphi' = \varphi'' = e^x$)、 $\psi = \cos x$ ($\psi' = -\sin x$, $\psi'' = -\cos x$) 代入, 在 $x = 0$ 处即得 $f''_{11} + f'_1 - f'_2$, 与上面逐步推导完全一致。

易错

- (1) 求二阶导时把 f'_1 当成常数, 直接写 $y'' = e^x f'_1 - \cos x \cdot f'_2$, 漏掉 f''_{11} 、 f''_{12} 、 f''_{22} 这一整块。记住: f'_1 与 f 的复合结构完全相同, 对 x 求导要再走一遍链式法则。
- (2) $-\sin x \cdot f'_2$ 求导时只对 f'_2 求导或只对 $-\sin x$ 求导, 忘了乘积法则的两项。
- (3) 最后忘记把 $x=0$ 对应的中间变量点写成 $(1, 1)$, 答案里留着 $(e^x, \cos x)$ 。问的是定点的导数值, 必须代到底。

题 30.7 2019 · 数一 · (9) 多元复合函数偏导 ★★☆☆☆

设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\sin y - \sin x) + xy$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

抽象一元函数与二元自变量复合后的偏导数。题目给的组合 $\frac{1}{\cos x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \frac{\partial z}{\partial y}$ 是特意设计的: 它恰好让含 f' 的项相互抵消, 答案里不出现抽象函数。

解

记中间变量 $u = \sin y - \sin x$, 则 $z = f(u) + xy$, 其中 f 是一元可导函数。

第一步: 求两个一阶偏导。 对 x 求偏导 (y 视为常数): $\frac{\partial u}{\partial x} = -\cos x$, $\frac{\partial}{\partial x}(xy) = y$, 由链式法则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y = -\cos x \cdot f'(\sin y - \sin x) + y.$$

对 y 求偏导 (x 视为常数): $\frac{\partial u}{\partial y} = \cos y$, $\frac{\partial}{\partial y}(xy) = x$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + x = \cos y \cdot f'(\sin y - \sin x) + x.$$

第二步: 按题目要求组合。 分别除以 $\cos x$ 、 $\cos y$ (在使 $\cos x \neq 0$ 、 $\cos y \neq 0$ 的点上讨论):

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos x} \frac{\partial z}{\partial x} &= -f'(\sin y - \sin x) + \frac{y}{\cos x}, \\ \frac{1}{\cos y} \frac{\partial z}{\partial y} &= f'(\sin y - \sin x) + \frac{x}{\cos y}. \end{aligned}$$

两式相加, 注意 f' 的自变量都是同一个 $\sin y - \sin x$, 两项 $\mp f'$ 恰好抵消:

$$\frac{1}{\cos x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}.$$

检验 (取特例). 若取 $f(u) = u$, 则 $z = \sin y - \sin x + xy$, 此时 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\cos x + y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \cos y + x$, 代入组合式得

$$\frac{-\cos x + y}{\cos x} + \frac{\cos y + x}{\cos y} = -1 + \frac{y}{\cos x} + 1 + \frac{x}{\cos y} = \frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y},$$

与所得结论一致。✓

答案: $\frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}$

结论

形如 $z = f(\varphi(x) + \psi(y)) + g(x, y)$ 的函数, 有

$$\frac{1}{\varphi'(x)} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{\psi'(y)} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{\varphi'(x)} g_x - \frac{1}{\psi'(y)} g_y,$$

抽象部分 f' 被消去。本题中 $\varphi(x) = -\sin x$ 、 $\psi(y) = \sin y$, $\varphi' = -\cos x$ 、 $\psi' = \cos y$, 恰好化成题中“两项相加”的形式。看到“偏导数的某个特定线性组合”这类问法, 先算出两个偏导数, 再直接组合即可, 不必也不能指望把 f 求出来。

易错

- (1) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(\sin y - \sin x) = -\cos x$, 符号是负的, 写成 $+\cos x$ 则两项 f' 变成相加不抵消, 答案里会残留 $2f'$ 。
- (2) 漏掉 xy 的偏导 (y 与 x), 只剩 f' 项。
- (3) 误以为要先解出 f 。题目只说 f 可导, 答案必然与 f 无关, 若最终式子里还留着 f' , 说明中间算错了。

题 30.8 2019 · 数二 · (11) 复合函数偏导组合 ★★☆☆☆

设函数 $f(u)$ 可导, $z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$, 则 $2x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

抽象复合函数的偏导数组合。 $z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$ 中对 x 求偏导只动 f , 对 y 求偏导要用乘积法则; 组合 $2xz_x + yz_y$ 恰好把 f' 消掉。

解

记中间变量 $u = \frac{y^2}{x}$ ($x \neq 0$), 则 $z = yf(u)$ 。先算 u 的两个偏导:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y^2 \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x^{-1}) = -\frac{y^2}{x^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x}.$$

第一步: 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。 对 x 求偏导时 y 是常数, 可提到外面:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \cdot f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = y \cdot f'(u) \cdot \left(-\frac{y^2}{x^2}\right) = -\frac{y^3}{x^2} f'\left(\frac{y^2}{x}\right).$$

第二步: 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。 这里 y 出现两处 (外层因子与 u 内部), 必须用乘积法则:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 1 \cdot f(u) + y \cdot f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = f\left(\frac{y^2}{x}\right) + \frac{2y^2}{x} f'\left(\frac{y^2}{x}\right).$$

第三步：作组合。

$$\begin{aligned} 2x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} &= 2x \cdot \left(-\frac{y^3}{x^2} f' \right) + y \left(f + \frac{2y^2}{x} f' \right) \\ &= -\frac{2y^3}{x} f' + yf + \frac{2y^3}{x} f' \\ &= yf \left(\frac{y^2}{x} \right). \end{aligned}$$

两个含 f' 的项系数互为相反数，恰好抵消。注意 $yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$ 正是 z 本身，所以答案也可写成 z 。

检验（取特例）. 取 $f(u) = u$ ，则 $z = y \cdot \frac{y^2}{x} = \frac{y^3}{x}$ ，于是 $z_x = -\frac{y^3}{x^2}$ ， $z_y = \frac{3y^2}{x}$ ，

$$2xz_x + yz_y = -\frac{2y^3}{x} + \frac{3y^3}{x} = \frac{y^3}{x} = z. \quad \checkmark$$

答案： $yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$ （即 z ）

结论

$z = y^m f\left(\frac{y^2}{x}\right)$ 型函数满足

$$2x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = m z.$$

本题 $m = 1$ 。这其实是齐次函数欧拉定理的变体：若把 x 看作 2 次、 y 看作 1 次（这样 $\frac{y^2}{x}$ 是 0 次），则 z 是 m 次“加权齐次函数”，而 $2x\partial_x + y\partial_y$ 正是对应的加权欧拉算子。

易错

- (1) 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 时忘记乘积法则，只写 $\frac{2y^2}{x} f'$ 而漏掉 f ，结果组合式变成 0。
- (2) $\frac{\partial u}{\partial x}$ 的符号写成 $+\frac{y^2}{x^2}$ ，两项 f' 就不抵消了。
- (3) 答案只写 z 而不写出显式表达式在填空题里通常也算对，但保险起见把 $yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$ 写全。

题 30.9 2019 · 数三 · (16) 二阶混合偏导计算 ★★★★★

设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数，函数 $g(x, y) = xy - f(x+y, x-y)$. 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

考点

抽象函数的二阶偏导数。 $f(x+y, x-y)$ 的两个中间变量 $u = x+y$ 、 $v = x-y$ 对 x, y 的偏导都是常数 (± 1)，所以求二阶偏导时不出现“外层导数”项，只需把链式法则连用两次并利用 $f''_{12} = f''_{21}$ 。

解

记 $u = x+y$ ， $v = x-y$ ，则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1,$$

且 $g(x, y) = xy - f(u, v)$ 。以下 $f'_1, f'_2, f''_{11}, f''_{12}, f''_{22}$ 的自变量都是 $(x + y, x - y)$, 不再重复写出。因 f 有 2 阶连续偏导数, 故 $f''_{12} = f''_{21}$ 。

第一步：一阶偏导。

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x} &= y - (f'_1 \cdot 1 + f'_2 \cdot 1) = y - f'_1 - f'_2, \\ \frac{\partial g}{\partial y} &= x - (f'_1 \cdot 1 + f'_2 \cdot (-1)) = x - f'_1 + f'_2.\end{aligned}$$

第二步：注意求导规则。 f'_1 与 f'_2 仍是 (u, v) 的二元函数, 与 f 有相同的复合结构, 因此

$$\frac{\partial}{\partial x} f'_k = f''_{k1} \cdot 1 + f''_{k2} \cdot 1 = f''_{k1} + f''_{k2}, \quad \frac{\partial}{\partial y} f'_k = f''_{k1} \cdot 1 + f''_{k2} \cdot (-1) = f''_{k1} - f''_{k2}$$

($k = 1, 2$)。用这两条规则逐个算三个二阶偏导。

第三步： $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$ 。

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} (y - f'_1 - f'_2) = 0 - (f''_{11} + f''_{12}) - (f''_{21} + f''_{22}) \\ &= -f''_{11} - 2f''_{12} - f''_{22}.\end{aligned}$$

第四步： $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$ 。按通行约定 $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)$ (由 f 的二阶偏导连续, 两种次序结果相同, 取哪种都可以):

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (y - f'_1 - f'_2) = 1 - (f''_{11} - f''_{12}) - (f''_{21} - f''_{22}) \\ &= 1 - f''_{11} + f''_{12} - f''_{21} + f''_{22} = 1 - f''_{11} + f''_{22},\end{aligned}$$

最后一步用了 $f''_{12} = f''_{21}$, 两者相消。

第五步： $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$ 。

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} (x - f'_1 + f'_2) = 0 - (f''_{11} - f''_{12}) + (f''_{21} - f''_{22}) \\ &= -f''_{11} + 2f''_{12} - f''_{22}.\end{aligned}$$

第六步：相加。

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = (-f''_{11} - 2f''_{12} - f''_{22}) + (1 - f''_{11} + f''_{22}) + (-f''_{11} + 2f''_{12} - f''_{22}).$$

逐项合并: f''_{11} 的系数 $-1-1-1 = -3$; f''_{12} 的系数 $-2+0+2 = 0$; f''_{22} 的系数 $-1+1-1 = -1$; 常数项 1。故

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1 - 3f''_{11}(x + y, x - y) - f''_{22}(x + y, x - y).$$

检验 (取特例). 取 $f(u, v) = u^2$, 则 $f''_{11} = 2$, $f''_{12} = f''_{22} = 0$, 按结论应得 $1 - 6 = -5$ 。直接算: $g = xy - (x + y)^2$, $g_x = y - 2(x + y)$, $g_{xx} = -2$, $g_{xy} = 1 - 2$, $g_y = x - 2(x + y)$, $g_{yy} = -2$, 三者之和 $= -2 - 1 - 2 = -5$ 。✓ 再取 $f(u, v) = v^2$: $f''_{22} = 2$, 其余为零, 结论给 $1 - 2 = -1$; 直接算 $g = xy - (x - y)^2$, $g_{xx} = -2$, $g_{xy} = 1 + 2 = 3$, $g_{yy} = -2$, 和为 -1 。✓

结论

对 $F(x, y) = f(x + y, x - y)$, 两个求导算子满足

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial v},$$

于是

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = (\partial_u + \partial_v)^2 + (\partial_u + \partial_v)(\partial_u - \partial_v) + (\partial_u - \partial_v)^2 = 3\partial_u^2 + \partial_v^2.$$

(交叉项: $2\partial_u\partial_v + 0 - 2\partial_u\partial_v = 0$.) 所以 $g = xy - f$ 时答案为 $\frac{\partial^2}{\partial x^2}(xy) + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(xy) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(xy) - (3f''_{11} + f''_{22}) = 1 - 3f''_{11} - f''_{22}$, 与逐项计算完全一致。用算子形式做这类“线性组合”题最快。

易错

- (1) 求 $\frac{\partial}{\partial y}f'_1$ 时忘了第二个中间变量 $v = x - y$ 带来的负号, 写成 $f''_{11} + f''_{12}$ 。 $\frac{\partial v}{\partial y} = -1$ 是本题所有符号的来源。
- (2) 不用 $f''_{12} = f''_{21}$, 答案里留着两个不同记号。题设“2 阶连续偏导数”就是让你合并它们。
- (3) 漏掉 xy 贡献的常数 1 (它只在混合偏导里出现, $\frac{\partial^2}{\partial x^2}(xy) = \frac{\partial^2}{\partial y^2}(xy) = 0$)。
- (4) 忘记整体的负号: $g = xy - f$, 所有 f 的偏导前面都带 $-$ 。

题 30.10

2020 · 数二 · (11)

2020 · 数三 · (9)

跨卷重复

复合函数求全微分 ★★☆☆☆

设 $z = \arctan[xy + \sin(x + y)]$, 则 $\mathrm{d}z \Big|_{(0, \pi)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

显式二元函数求某点的全微分。 $\mathrm{d}z = z_x \mathrm{d}x + z_y \mathrm{d}y$, 用 $\arctan$ 的导数加链式法则; 先算出内层函数在该点的值, 能让 $\frac{1}{1+w^2}$ 直接变成 1。

解

记内层函数 $w = w(x, y) = xy + \sin(x + y)$, 则 $z = \arctan w$ 。

第一步: 算内层在 $(0, \pi)$ 处的值。

$$w(0, \pi) = 0 \cdot \pi + \sin(0 + \pi) = 0 + \sin \pi = 0.$$

于是外层导数

$$\frac{1}{1+w^2} \Big|_{(0, \pi)} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

这一步先做, 可以省去后面一堆分母的化简。

第二步: 求内层的全微分。

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y + \cos(x + y), \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x + \cos(x + y),$$

($\sin(x+y)$ 对 x 或对 y 求偏导都得 $\cos(x+y)$, 因为内层 $x+y$ 对二者的偏导都是 1。) 在 $(0, \pi)$ 处 $\cos(0+\pi) = \cos \pi = -1$, 故

$$\left. \frac{\partial w}{\partial x} \right|_{(0,\pi)} = \pi + (-1) = \pi - 1, \quad \left. \frac{\partial w}{\partial y} \right|_{(0,\pi)} = 0 + (-1) = -1.$$

第三步：合成。 由链式法则 $dz = \frac{1}{1+w^2} dw$,

$$dz|_{(0,\pi)} = 1 \cdot [(\pi - 1) dx + (-1) dy] = (\pi - 1) dx - dy.$$

验算。 也可先写出一般表达式再代点：

$$dz = \frac{[y + \cos(x+y)] dx + [x + \cos(x+y)] dy}{1 + [xy + \sin(x+y)]^2},$$

代入 $x=0, y=\pi$, 分母为 $1+0=1$, 分子为 $(\pi-1)dx - dy$, 结果相同。✓

答案： $(\pi-1)dx - dy$

结论

求定点处的全微分, 标准流程是“先代点、后组合”:

$$dz|_P = \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_P dx + \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_P dy.$$

对复合函数 $z = g(w(x, y))$, 用一阶微分形式不变性 $dz = g'(w) dw$, 把内层的 $dw = w_x dx + w_y dy$ 算出来即可, 不必展开成两个偏导数分别求。常用导数: $(\arctan w)' = \frac{1}{1+w^2}$ 。

易错

- (1) $\cos \pi = -1$, 不少人写成 $+1$ 或 0 , 导致答案变成 $(\pi+1)dx + dy$ 。
- (2) 漏掉外层因子 $\frac{1}{1+w^2}$, 虽然本题它恰为 1 , 但这是“碰巧”, 必须先验证 $w(0, \pi) = 0$ 才能这么用。
- (3) $\frac{\partial w}{\partial y}$ 写成 $x + \cos(x+y)$ 时把 $x=0$ 忘记代, 留下 x ; 或误以为 $\frac{\partial}{\partial y}(xy) = y$ (应为 x)。

题 30.11

2021 · 数一 · (2)

2021 · 数二 · (6)

2021 · 数三 · (4)

跨卷重复

复合求导定全微分 ★★

☆☆☆

设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 则 $df(1, 1) =$

(A) $dx + dy$

(B) $dx - dy$

(C) dy

(D) $-dy$

考点

由两条“沿曲线的恒等式”反求某点的两个偏导数。对每条恒等式两边关于 x 求导, 再代入使动点落到 $(1, 1)$ 的那个 x , 得到关于 $f'_x(1, 1)$ 、 $f'_y(1, 1)$ 的二元一次方程组。

解

记 $a = f'_x(1, 1)$, $b = f'_y(1, 1)$, 则 $df(1, 1) = a dx + b dy$. 两条恒等式的动点分别是 $(x+1, e^x)$ 和 (x, x^2) : 前者在 $x=0$ 时为 $(1, e^0) = (1, 1)$, 后者在 $x=1$ 时为 $(1, 1)$. 这两个取值点是解题的钥匙。

第一步: 用第一条恒等式. 在 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$ 两边对 x 求导. 左端是二元函数与两条曲线的复合, 链式法则给

$$f'_x(x+1, e^x) \cdot (x+1)' + f'_y(x+1, e^x) \cdot (e^x)' = f'_x(x+1, e^x) + e^x f'_y(x+1, e^x).$$

右端用乘积法则:

$$[x(x+1)^2]' = (x+1)^2 + x \cdot 2(x+1) = (x+1)[(x+1) + 2x] = (x+1)(3x+1).$$

令 $x=0$ (此时动点正是 $(1, 1)$, $e^0 = 1$):

$$a + 1 \cdot b = (0+1)(0+1) = 1, \quad \text{即} \quad a + b = 1. \quad (1)$$

第二步: 用第二条恒等式. 在 $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$ ($x > 0$) 两边对 x 求导:

$$f'_x(x, x^2) \cdot 1 + f'_y(x, x^2) \cdot 2x = 4x \ln x + 2x^2 \cdot \frac{1}{x} = 4x \ln x + 2x.$$

令 $x=1$ (此时动点为 $(1, 1)$, 且 $\ln 1 = 0$):

$$a + 2b = 0 + 2 = 2. \quad (2)$$

第三步: 解方程组. (2) - (1) 得 $b = 1$, 代回 (1) 得 $a = 1 - b = 0$. 故

$$f'_x(1, 1) = 0, \quad f'_y(1, 1) = 1,$$

$$df(1, 1) = 0 \cdot dx + 1 \cdot dy = dy.$$

选 C.

相容性检查. 两条恒等式在 $(1, 1)$ 处给出的函数值必须一致: 第一条在 $x=0$ 处为 $0 \cdot 1^2 = 0$, 第二条在 $x=1$ 处为 $2 \cdot 1 \cdot \ln 1 = 0$, 都得 $f(1, 1) = 0$, 条件不矛盾. ✓

排除其他选项. A 对应 $(f'_x, f'_y) = (1, 1)$, 代入 (2) 得 $1 + 2 = 3 \neq 2$, 不合; B 对应 $(1, -1)$, 代入 (1) 得 $1 - 1 = 0 \neq 1$, 不合; D 对应 $(0, -1)$, 代入 (1) 得 $-1 \neq 1$, 不合. 只有 C 对应的 $(0, 1)$ 同时满足 (1)(2).

答案: C

结论

已知 f 沿若干条曲线的取值, 求 f 在交点处的偏导数, 通用做法是“沿曲线求导 + 代入交点参数”: 若 $f(\varphi(t), \psi(t)) = F(t)$, 则

$$f'_x(\varphi, \psi) \varphi'(t) + f'_y(\varphi, \psi) \psi'(t) = F'(t).$$

每条曲线给出一个关于 (f'_x, f'_y) 的线性方程, 两条方向不平行的曲线 (本题在 $(1, 1)$ 处的切向量为 $(1, 1)$ 与 $(1, 2)$, 线性无关) 就能唯一确定这两个偏导数。方向不平行是可解的充要条件。

易错

- (1) 代错参数: 第二条恒等式要令 $x = 1$ 而不是 $x = 0$ 。判断标准是让动点落到 $(1, 1)$, 不是让自变量 x 等于 0 或 1 这种表面巧合。
- (2) 第一条右端求导时忘了乘积法则, 写成 $(x+1)^2$ 或 $2x(x+1)$ 。
- (3) $(2x^2 \ln x)' = 4x \ln x + 2x$, 漏掉后一项会得到 $a + 2b = 0$, 解出 $a = 2, b = -1$, 误选 B 之类。
- (4) 把 f'_y 前的因子写成 e^x 却在 $x = 0$ 时忘记它等于 1, 或干脆漏掉这个因子。

题 30.12 2022 · 数一 · (2) 抽象复合函数偏导关系 ★★★☆☆

设 $f(u)$ 可导, $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 若 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x)$, 则

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$ | (B) $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$ |
| (C) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 1$ | (D) $f(1) = 0, f'(1) = 1$ |

考点

$z = xyf(y/x)$ 是 2 次齐次函数, $xz_x + yz_y$ 必然化成 $2z$ 。把已知等式变成关于 $t = y/x$ 的恒等式, f 就被完全定出来了。

解

第一步: 算出 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y}$ 。记 $t = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial t}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}$, $\frac{\partial t}{\partial y} = \frac{1}{x}$ 。由乘积法则与链式法则,

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= yf(t) + xyf'(t) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = yf(t) - \frac{y^2}{x}f'(t), \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= xf(t) + xyf'(t) \cdot \frac{1}{x} = xf(t) + yf'(t).\end{aligned}$$

于是

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = [xyf(t) - y^2f'(t)] + [xyf(t) + y^2f'(t)] = 2xyf(t).$$

含 f' 的两项恰好相消——这正是齐次函数的欧拉关系式 $xz_x + yz_y = 2z$ 的体现 (xy 是 2 次齐次、 $f(y/x)$ 是 0 次齐次, 乘积为 2 次齐次)。

第二步: 与已知条件比较, 解出 f 。题设右端可以合并对数 (在 $x, y > 0$ 上):

$$y^2(\ln y - \ln x) = y^2 \ln \frac{y}{x} = y^2 \ln t.$$

故对一切允许的 x, y 有恒等式

$$2xyf(t) = y^2 \ln t.$$

把 $y = tx$ 代入, 左端 $= 2x \cdot tx f(t) = 2tx^2 f(t)$, 右端 $= t^2 x^2 \ln t$, 两边约去 $2tx^2$ ($t \neq 0, x \neq 0$) 得

$$f(t) = \frac{1}{2} t \ln t \quad (t > 0).$$

这一步说明 f 是被唯一确定的, 不存在待定常数。

第三步: 取值。

$$f(1) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \ln 1 = 0, \quad f'(t) = \frac{1}{2} \left(\ln t + t \cdot \frac{1}{t} \right) = \frac{1}{2} (\ln t + 1), \quad f'(1) = \frac{1}{2} (0 + 1) = \frac{1}{2}.$$

第四步: 回代验证。 若 $f(t) = \frac{1}{2} t \ln t$, 则 $2xyf(\frac{y}{x}) = 2xy \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x} = y^2 \ln \frac{y}{x}$, 与题设完全一致, $\checkmark$ 。

其余选项。 (A)、(C) 都断言 $f(1) = \frac{1}{2}$, 与 $f(1) = \frac{1}{2} \cdot \ln 1 = 0$ 矛盾, 排除; (D) 的 $f(1) = 0$ 对, 但 $f'(1) = 1$ 错——由 $f'(t) = \frac{1}{2} (\ln t + 1)$ 知 $f'(1) = \frac{1}{2}$, 排除。只有 (B) 两个值全对。

答案: B

结论

(1) **欧拉齐次函数定理:** 若 $z(x, y)$ 是 k 次齐次函数 (即 $z(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k z(x, y)$), 则

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = k z.$$

本题 $z = xyf(y/x)$ 是 2 次齐次, 直接得 $xz_x + yz_y = 2z = 2xyf(y/x)$, 一步到位, 不必逐项求导。

(2) 反过来, 0 次齐次函数 (如 $f(y/x)$ 本身) 满足 $xz_x + yz_y = 0$; 这是判断「函数只依赖 y/x 」的标志。

(3) 从「关于 x, y 的恒等式」反求一元函数 f , 标准动作是令 $t = y/x$ 并把 $y = tx$ 代入, 把恒等式化成只含 t 的式子。

易错

(1) 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 时忘了 f 的内层导数 $\frac{\partial t}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}$ 的负号, 或漏掉 $\frac{1}{x^2}$ 中的平方。

(2) 算出 $2xyf(t) = y^2 \ln t$ 后直接「令 $x = y = 1$ 」, 只能得到 $f(1) = 0$, 无法定出 $f'(1)$, 于是在 (B)、(D) 之间无从取舍。必须把 f 的表达式整体解出来。

(3) 把 $\ln y - \ln x$ 误合成 $\ln(y - x)$ 。对数的差合并成商: $\ln y - \ln x = \ln \frac{y}{x}$ 。

题 30.13 2024 · 数一 · (12) 复合函数二阶导数值 ★★★☆☆

$z = f(u, v)$ 有二阶连续导数, $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$, $y = f(\cos x, 1 + x^2)$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

考点

全微分 $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$ 就是在告诉你 $f_u(1,1) = 3$ 、 $f_v(1,1) = 4$ 。再算复合函数的二阶导：由于 $x = 0$ 处内层导数 $u'(0) = v'(0) = 0$ ，所有含二阶偏导的项全部消失，只剩下 $f_u u'' + f_v v''$ 。

解

第一步：读出一阶偏导的值。全微分的定义式是 $df = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv$ ，与题设 $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$ 对比系数得

$$f_u(1,1) = 3, \quad f_v(1,1) = 4.$$

第二步：确认对应点。令 $u = \cos x$ ， $v = 1 + x^2$ ，则 $y = f(u, v)$ 。当 $x = 0$ 时

$$u(0) = \cos 0 = 1, \quad v(0) = 1 + 0^2 = 1,$$

恰好落在给了信息的点 $(1, 1)$ 上——这就是题目把点取在 $(1, 1)$ 的原因。

第三步：内层的一、二阶导数。

$$u'(x) = -\sin x, \quad u''(x) = -\cos x; \quad v'(x) = 2x, \quad v''(x) = 2.$$

在 $x = 0$ 处

$$u'(0) = 0, \quad u''(0) = -1; \quad v'(0) = 0, \quad v''(0) = 2.$$

第四步：链式法则求一阶导。

$$\frac{dy}{dx} = f_u(u, v) u'(x) + f_v(u, v) v'(x).$$

第五步：再求一次导。注意 $f_u(u, v)$ 、 $f_v(u, v)$ 仍是 u, v 的函数，对 x 求导时还要走一遍链式法则：

$$\frac{d}{dx} [f_u(u, v)] = f_{uu} u' + f_{uv} v', \quad \frac{d}{dx} [f_v(u, v)] = f_{vu} u' + f_{vv} v'.$$

于是（利用二阶连续偏导保证 $f_{uv} = f_{vu}$ ）

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= (f_{uu} u' + f_{uv} v') u' + f_u u'' + (f_{uv} u' + f_{vv} v') v' + f_v v'' \\ &= f_{uu} (u')^2 + 2f_{uv} u' v' + f_{vv} (v')^2 + f_u u'' + f_v v''. \end{aligned}$$

第六步：代入 $x = 0$ 。因为 $u'(0) = v'(0) = 0$ ，前三项（即含二阶偏导的那一整块）全为 0——这正是题目只给一阶偏导却能求出二阶导的原因。剩下

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = f_u(1, 1) \cdot u''(0) + f_v(1, 1) \cdot v''(0) = 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 = -3 + 8 = 5.$$

答案：5

结论

(1) $y = f(u(x), v(x))$ 的二阶导数通式：

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f_{uu} u'^2 + 2f_{uv} u' v' + f_{vv} v'^2 + f_u u'' + f_v v''.$$

前三项是「二次型部分」, 后两项是「加速度部分」。

(2) 若在所考察的点处 $u' = v' = 0$ (内层取到临界点), 二次型部分整体为零, 二阶导只由 $f_u u'' + f_v v''$ 决定, 此时只需一阶偏导的信息。凡题目「只给全微分却问二阶导」, 必是这种结构, 先检查 $u'(x_0), v'(x_0)$ 是否为零。

(3) $df|_P = a du + b dv \iff f_u(P) = a, f_v(P) = b$, 这是全微分与偏导数之间的直接翻译。

易错

(1) 以为「只给了一阶偏导, 二阶导求不出」而放弃。要先算 $u'(0), v'(0)$ ——它们都是 0。

(2) 第五步漏掉 f_u, f_v 本身还要对 x 求导, 直接写成 $y'' = f_u u'' + f_v v''$ 。虽然本题代入 $x = 0$ 后结果相同, 但那是巧合, 写法是错的, 一旦 $u'(0) \neq 0$ 就会出错。

(3) $u'' = -\cos x$ 在 $x = 0$ 处是 -1 , 不是 $+1$; 漏掉负号会得到 $3 + 8 = 11$ 。

(4) 把 $v = 1 + x^2$ 的二阶导误当成 $2x$ 。 $v'' = 2$ 。

题 30.14 2024 · 数二 · (20) 复合函数二阶偏导反求 ★★★★★

(本题满分 12 分) 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导, $g(x, y) = f(2x + y, 3x - y)$, 且满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1.$$

(I) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$;

(II) 若 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = ue^{-u}$, 且 $f(0, v) = \frac{1}{50}v^2 - 1$, 求 $f(u, v)$ 的表达式。

考点

线性内层 $u = 2x + y, v = 3x - y$ 的复合, 二阶偏导都是 f_{uu}, f_{uv}, f_{vv} 的常系数线性组合。把左端的算子组合展开, f_{uu} 与 f_{vv} 的系数恰好为零, 于是解出 f_{uv} ; 再逐次积分 (先对 v 、再对 u) 并用边界条件定出两个待定函数。

解

(1) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$ 。

记 $u = 2x + y, v = 3x - y$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 3, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1.$$

由链式法则, 一阶偏导为

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2f_u + 3f_v, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = f_u - f_v,$$

这里 f_u, f_v 仍是以 (u, v) 为变量的函数, 对 x 或 y 求导时要再走一次链式法则:

$$\frac{\partial}{\partial x}[f_u] = 2f_{uu} + 3f_{uv}, \quad \frac{\partial}{\partial y}[f_u] = f_{uu} - f_{uv},$$

$$\frac{\partial}{\partial x}[f_v] = 2f_{vu} + 3f_{vv}, \quad \frac{\partial}{\partial y}[f_v] = f_{vu} - f_{vv}.$$

因 f 有二阶连续偏导, $f_{uv} = f_{vu}$. 于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= 2(2f_{uu} + 3f_{uv}) + 3(2f_{uv} + 3f_{vv}) = 4f_{uu} + 12f_{uv} + 9f_{vv}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(2f_u + 3f_v) = 2(f_{yu} - f_{uv}) + 3(f_{vy} - f_{vv}) = 2f_{uu} + f_{uv} - 3f_{vv}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}(f_u - f_v) = (f_{yu} - f_{uv}) - (f_{vy} - f_{vv}) = f_{uu} - 2f_{uv} + f_{vv}.\end{aligned}$$

代入题设左端, 按 f_{uu}, f_{uv}, f_{vv} 归并系数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= (4 + 2 - 6)f_{uu} + (12 + 1 + 12)f_{uv} + (9 - 3 - 6)f_{vv} \\ &= 0 \cdot f_{uu} + 25f_{uv} + 0 \cdot f_{vv} = 25 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}.\end{aligned}$$

由题设该式恒等于 1, 故

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{1}{25}.$$

(f_{uu}, f_{vv} 的系数同时为零绝非偶然: 把左端算子形式地因式分解为 $(\partial_x + 3\partial_y)(\partial_x - 2\partial_y)$, 而 $\partial_x + 3\partial_y$ 作用在 $u = 2x + y$ 上得 $2 + 3 = 5$ 、作用在 $v = 3x - y$ 上得 $3 - 3 = 0$; $\partial_x - 2\partial_y$ 作用在 u 上得 $2 - 2 = 0$ 、作用在 v 上得 $3 + 2 = 5$ 。所以这两个算子在新变量下分别是 $5\partial_u$ 与 $5\partial_v$, 复合即 $25\partial_u\partial_v$.)

(2) 求 $f(u, v)$ 的表达式.

第一步: 对 v 积分。由 $\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right) = \frac{1}{25}$, 固定 u 对 v 积分:

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{v}{25} + \varphi(u),$$

其中 φ 是只依赖 u 的待定函数。

第二步: 用 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = ue^{-u}$ 定出 φ 。令 $v = 0$:

$$\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = 0 + \varphi(u) = ue^{-u} \implies \varphi(u) = ue^{-u}.$$

故

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{v}{25} + ue^{-u}.$$

第三步: 对 u 积分。固定 v 对 u 积分, 其中用分部积分

$$\int ue^{-u} du = -ue^{-u} + \int e^{-u} du = -ue^{-u} - e^{-u} + C = -(u+1)e^{-u} + C,$$

得

$$f(u, v) = \frac{uv}{25} - (u+1)e^{-u} + \psi(v),$$

ψ 是只依赖 v 的待定函数。

第四步：用 $f(0, v) = \frac{1}{50}v^2 - 1$ 定出 ψ 。令 $u = 0$ ：

$$f(0, v) = 0 - (0 + 1)e^0 + \psi(v) = -1 + \psi(v) = \frac{v^2}{50} - 1 \implies \psi(v) = \frac{v^2}{50}.$$

所以

$$f(u, v) = \frac{uv}{25} - (u + 1)e^{-u} + \frac{v^2}{50}$$

验证. $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{v}{25} - e^{-u} + (u + 1)e^{-u} = \frac{v}{25} + ue^{-u}$, 故 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = ue^{-u}$, $\checkmark$; $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{1}{25}$, $\checkmark$;
 $f(0, v) = -1 + \frac{v^2}{50}$, $\checkmark$.

结论

(1) 内层是线性的复合 $g(x, y) = f(ax + by, cx + dy)$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= a^2 f_{uu} + 2ac f_{uv} + c^2 f_{vv}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} &= ab f_{uu} + (ad + bc) f_{uv} + cd f_{vv}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= b^2 f_{uu} + 2bd f_{uv} + d^2 f_{vv}.\end{aligned}$$

系数全是常数，代入后按 f_{uu}, f_{uv}, f_{vv} 归并即可。本题 $(a, b, c, d) = (2, 1, 3, -1)$ 。

(2) 二阶常系数算子的因式分解视角：把 $\partial_{xx} + \partial_{xy} - 6\partial_{yy}$ 看成 $\lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$ ，即 $(\partial_x + 3\partial_y)(\partial_x - 2\partial_y)$ 。选内层使两个一阶算子分别只作用在一个新变量上，混合项就自动被孤立出来。

(3) 由 $f_{uv} =$ 已知反求 f ：先对一个变量积分、用「另一变量取定值」的条件定待定函数，再对第二个变量积分、用第二个条件定第二个待定函数。两个条件缺一不可。

易错

(1) 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$ 时把 f_u 当成与 x 无关的量，漏掉第二层链式法则，得到 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 4f_{uu} + 9f_{vv}$ (少了 $12f_{uv}$)。

(2) $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$ 的混合项系数应是 $ad + bc = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 = 1$ ，容易误写成 $2ac$ 之类。

(3) 积分时把待定函数写成常数： $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{v}{25} + C$ 或 $f = \dots + C$ ，就用不上两个边界条件了。

(4) $\int ue^{-u} du$ 的符号：分部积分取 $d(-e^{-u})$ ，结果是 $-(u + 1)e^{-u}$ ，不是 $(u - 1)e^{-u}$ (后者是 $\int ue^u du$ 的结果)。

(5) 第四步代 $u = 0$ 时忘了 $-(0 + 1)e^0 = -1$ 这一项，得到 $\psi(v) = \frac{v^2}{50} - 1$ ，最终表达式的常数项就错了。

题 30.15 2026 · 数二 · (14) 多元复合函数求导 ★★☆☆☆

已知 $f(x, y)$ 可微，且 $df(0, 0) = \pi dx + 3dy$, $g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$, 计算 $g'(1) =$ _____.

考点

一元函数与二元函数复合的链式法则。 $\mathrm{d}f(0,0) = \pi \mathrm{d}x + 3 \mathrm{d}y$ 就是 $f_x(0,0) = \pi$ 、 $f_y(0,0) = 3$ ；关键是先核对 $x = 1$ 时内层恰好落在 $(0,0)$ 。

解

第一步：从全微分读出偏导数。 全微分的定义是 $\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y} \mathrm{d}y$ 。与题设 $\mathrm{d}f(0,0) = \pi \mathrm{d}x + 3 \mathrm{d}y$ 比较系数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \pi, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 3.$$

第二步：核对复合点。 记内层

$$u(x) = \ln x, \quad v(x) = \sin \pi x,$$

则 $g(x) = f(u(x), v(x))$ 。当 $x = 1$ 时

$$u(1) = \ln 1 = 0, \quad v(1) = \sin \pi = 0,$$

即内层点正是 $(0,0)$ ——题目给的信息恰好用得上。

第三步：内层导数。

$$u'(x) = \frac{1}{x} \implies u'(1) = 1; \quad v'(x) = \pi \cos \pi x \implies v'(1) = \pi \cos \pi = -\pi.$$

(v' 中的 π 是对内层 πx 求导得到的，不要漏。)

第四步：链式法则。 因 f 可微，复合函数可导且

$$g'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(u(x), v(x))u'(x) + \frac{\partial f}{\partial y}(u(x), v(x))v'(x).$$

在 $x = 1$ 处代入（此时内层为 $(0,0)$ ）：

$$g'(1) = \pi \cdot 1 + 3 \cdot (-\pi) = \pi - 3\pi = -2\pi.$$

答案： -2π

结论

(1) $\mathrm{d}f|_P = A \mathrm{d}x + B \mathrm{d}y \iff f_x(P) = A, f_y(P) = B$ 。「给全微分」与「给两个一阶偏导」是一回事，且蕴含 f 在 P 处可微，故链式法则可以直接用（若只给两个偏导而不给可微性，复合函数未必可导）。

(2) 一元变量的复合 $g(x) = f(u(x), v(x))$ 的链式法则：

$$g'(x) = f'_1 u'(x) + f'_2 v'(x) = (\text{两条路径的贡献之和}),$$

其中 f'_1, f'_2 表示 f 对第一、第二个位置的偏导（本题即 f_x, f_y ）。

(3) 用「全微分形式不变性」也可以一行得出： $\mathrm{d}g = \frac{\partial f}{\partial x} \mathrm{d}u + \frac{\partial f}{\partial y} \mathrm{d}v$ ，在 $x = 1$ 处 $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$ 、 $\mathrm{d}v = -\pi \mathrm{d}x$ ，故 $\mathrm{d}g = (\pi - 3\pi) \mathrm{d}x = -2\pi \mathrm{d}x$ 。

易错

- (1) 不检查 $x = 1$ 时内层是否落在 $(0, 0)$ 就盲代。若内层不是 $(0, 0)$, 题目给的偏导数值就用不上了。
- (2) $(\sin \pi x)' = \pi \cos \pi x$, 漏掉链式因子 π 会得到 $\pi - 3 =$ 错误答案。
- (3) $\cos \pi = -1$, 不是 1; 漏掉负号会得到 4π 。
- (4) 把 π 当成变量而对它求导, 或把 $\sin \pi x$ 误读成 $(\sin \pi)x = 0$ 。

题 30.16

2010 · 数一 · (2)

2010 · 数二 · (5)

跨卷重复

抽象隐函数求偏导 ★★☆☆☆

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F'_2 \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$

(A) x (B) z (C) $-x$ (D) $-z$

考点

抽象隐函数求偏导: 把 F 的两个中间变量记作 $u = \frac{y}{x}$ 、 $v = \frac{z}{x}$, 对 x 、 y 分别求导得两个方程, 再把 xz_x 、 yz_y 相加, 让含 F'_1/F'_2 的部分自动抵消。

解

记中间变量

$$u = \frac{y}{x}, \quad v = \frac{z}{x},$$

则约束为 $F(u, v) = 0$, 其中 $z = z(x, y)$ 。 F 可微且 $F'_2 \neq 0$, 由隐函数存在定理, z 关于 x 、 y 的偏导数存在, 可以对方程两边直接求偏导。

第一步: 对 x 求偏导 (把 y 看作常数)。 注意 $u = yx^{-1}$ 关于 x 的导数是 $-\frac{y}{x^2}$; $v = \frac{z}{x}$ 中 z 也随 x 变, 按商的求导法则 $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{x \frac{\partial z}{\partial x} - z}{x^2}$ 。于是

$$F'_1 \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + F'_2 \cdot \frac{x \frac{\partial z}{\partial x} - z}{x^2} = 0.$$

两边乘 x^2 ($x \neq 0$, 否则 $\frac{y}{x}$ 无意义):

$$-yF'_1 + F'_2 \left(x \frac{\partial z}{\partial x} - z\right) = 0 \implies x \frac{\partial z}{\partial x} = z + \frac{yF'_1}{F'_2}.$$

这里用到了 $F'_2 \neq 0$, 可以放心作除法。

第二步: 对 y 求偏导 (把 x 看作常数)。 此时 $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x}$, $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial y}$,

$$F'_1 \cdot \frac{1}{x} + F'_2 \cdot \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

两边乘 x 再除以 F'_2 :

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_1}{F'_2} \implies y \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{yF'_1}{F'_2}.$$

第三步：相加.

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \left(z + \frac{yF'_1}{F'_2} \right) + \left(-\frac{yF'_1}{F'_2} \right) = z.$$

含抽象导数 F'_1, F'_2 的项恰好抵消，答案只剩 z ，故选 (B)。

为什么其他选项不对。取具体的 $F(u, v) = v - \sin u$ (满足 $F'_2 = 1 \neq 0$)，则 $\frac{z}{x} = \sin \frac{y}{x}$ ，即 $z = x \sin \frac{y}{x}$ 。直接算

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \sin \frac{y}{x} + x \cos \frac{y}{x} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) = \sin \frac{y}{x} - \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x \cos \frac{y}{x} \cdot \frac{1}{x} = \cos \frac{y}{x}, \end{aligned}$$

于是

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = x \sin \frac{y}{x} - y \cos \frac{y}{x} + y \cos \frac{y}{x} = x \sin \frac{y}{x} = z.$$

这个 z 一般不等于 $x, -x, -z$ (例如 $x = 1, y = \pi/6$ 时 $z = 1/2 \neq \pm 1$ ，也 $\neq -1/2$)，故 (A)(C)(D) 均被排除。

答案：B

结论

由 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定的 z 是 x, y 的一次齐次函数：把 x, y 同时乘 $t > 0$ ，两个比值 $\frac{y}{x}, \frac{z}{x}$ 不变，故 $z(tx, ty) = tz(x, y)$ 。对一次齐次函数，欧拉定理给出

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 1 \cdot z = z,$$

一眼就能看出答案。一般地， k 次齐次可微函数满足 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = kz$ 。

易错

- (1) 对 x 求导时把 $\frac{z}{x}$ 里的 z 当成常数，只写出 $-\frac{z}{x^2}$ 而漏掉 $\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x}$ —— z 是 x 的函数，必须用商的求导法则。
- (2) 把 F'_1, F'_2 理解成「对 x 、对 y 求导」。下标 1, 2 指的是对第一个、第二个中间变量 $u = \frac{y}{x}, v = \frac{z}{x}$ 求导，与 x, y 无关。
- (3) 忘了条件 $F'_2 \neq 0$ 的用处：它既保证隐函数 $z(x, y)$ 存在可导，也保证上面两次除法合法。

题 30.17 2013 · 数一 · (9) 隐函数求导定极限 ★★★☆☆

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

数列极限 $n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - A \right]$ 的标准出路是导数定义: 先验 $f(0) = A$, 再用隐函数求导算 $f'(0)$, 答案就是 $f'(0)$ 。

解

第一步: 认出这是导数定义. 把所求写成差商的形状:

$$n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right] = \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) - 1}{\frac{1}{n}}.$$

只要能证明 $f(0) = 1$ 且 f 在 $x = 0$ 处可导, 那么由归结原则 (海涅定理), 对任何趋于 0 的数列 $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0^+$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)}{\frac{1}{n} - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0).$$

所以问题归结为求 $f(0)$ 与 $f'(0)$ 。

第二步: 求 $f(0)$. 在方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 中令 $x = 0$:

$$y - 0 = e^{0 \cdot (1-y)} = e^0 = 1 \implies y = 1,$$

即 $f(0) = 1$ 。(正好与题目中减去的常数 1 相同, 这不是巧合——只有 $f(0) = 1$ 时该极限才可能是有限数。)

第三步: 说明 f 在 0 附近确实存在且可导. 记 $F(x, y) = y - x - e^{x(1-y)}$, 则 $F(0, 1) = 1 - 0 - 1 = 0$, 且

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 1 - e^{x(1-y)} \cdot (-x) = 1 + xe^{x(1-y)}, \quad \left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(0,1)} = 1 + 0 = 1 \neq 0.$$

F 有连续偏导数, 由隐函数存在定理, 方程在 $(0, 1)$ 附近唯一确定一个连续可微的函数 $y = f(x)$, 且 $f(0) = 1$ 。于是下面可以放心地对方程求导。

第四步: 隐函数求导求 $f'(0)$. 两边对 x 求导, 右端是复合函数, 先对指数 $x(1-y)$ 用乘积法则:

$$[x(1-y)]' = (1-y) + x \cdot (-y') = 1 - y - xy',$$

故

$$y' - 1 = e^{x(1-y)} (1 - y - xy').$$

代入 $x = 0, y = 1$: 右端 $= e^0 (1 - 1 - 0 \cdot y') = 1 \cdot 0 = 0$, 于是

$$y'(0) - 1 = 0 \implies f'(0) = y'(0) = 1.$$

第五步: 作答.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right] = f'(0) = 1.$$

验算(数值). 取 $x = 0.001$, 解 $y - 0.001 = e^{0.001(1-y)}$: 迭代得 $y \approx 1.001000$, 于是 $\frac{y-1}{0.001} \approx 1.000$ ✓. 再从展开式看: 设 $f(x) = 1 + ax + o(x)$, 代入方程左端 $= 1 + ax - x + o(x)$, 右端 $= e^{x(-ax+o(x))} = e^{o(x)} = 1 + o(x)$, 比较 x 的系数得 $a - 1 = 0$, $a = 1$ ✓.

答案: 1

结论

(1) 数列极限转导数定义:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{c}{n}\right) - f(0) \right] = c f'(0), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(a + \frac{c}{n}\right) - f(a) \right] = c f'(a).$$

识别标志是“ $n \times$ (函数值之差)”且括号内两点相距 $O(\frac{1}{n})$. 用之前必须先核对被减的常数等于 f 在该点的值.

(2) 隐函数存在定理: $F(x_0, y_0) = 0$ 且 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ (F 有连续偏导), 则方程在该点附近唯一确定可微的 $y = f(x)$, 且 $f'(x_0) = -\frac{F_x}{F_y} \Big|_{(x_0, y_0)}$. 本题 $F_x = -1 - e^{x(1-y)}(1-y)$, 在 $(0, 1)$ 处

为 $-1 - 0 = -1$, 故 $f'(0) = -\frac{-1}{1} = 1$, 与逐项求导结果一致.

(3) 指数中含 x, y 乘积时, 链式法则的内层导数要用乘积法则完整展开: $[x(1-y)]' = 1 - y - xy'$.

易错

(1) 对数列直接用洛必达法则. 洛必达是关于连续变量的定理, 必须先按归结原则换成 $x \rightarrow 0$ 的函数极限才能动手.

(2) 不算 $f(0)$ 就往下做. 若 $f(0) \neq 1$, $n[f(\frac{1}{n}) - 1]$ 会趋于 $\pm\infty$, 答案根本不是导数.

(3) 求导时把 $e^{x(1-y)}$ 的内层导数写成 $1 - y$, 漏掉 $-xy'$. 本题在 $x = 0$ 处这一项恰好为零, 不影响答案, 但这是运气, 一般情形会错.

(4) 把 $(e^{x(1-y)})'$ 写成 $e^{x(1-y)}$ (完全忘了链式法则), 会得到 $y' - 1 = 1$, 答案错成 2.

题 30.18 2013 · 数三 · (10) 隐函数求偏导数 ★★★★★

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = xy$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

幂指型隐函数求偏导. 底数、指数都含变量, 直接求导会乱; 两边取对数化成 $x \ln(z + y) = \ln x + \ln y$ 再求导最省事. 别忘了先把 $(1, 2)$ 处的 z 值算出来.

解

第一步: 求 $z(1, 2)$. 把 $x = 1$, $y = 2$ 代入 $(z + y)^x = xy$:

$$(z + 2)^1 = 1 \cdot 2 = 2 \implies z + 2 = 2 \implies z(1, 2) = 0.$$

此时 $z + y = 2 > 0$, $x = 1 > 0$, $y = 2 > 0$, 下面取对数是合法的.

第二步：两边取对数。 在点 $(1, 2)$ 的一个邻域内 $z + y > 0$ 、 $xy > 0$ ，故可对 $(z + y)^x = xy$ 两边取自然对数（幂指函数按定义 $(z + y)^x = e^{x \ln(z+y)}$ ）：

$$x \ln(z + y) = \ln x + \ln y.$$

第三步：对 x 求偏导（ y 为常数， $z = z(x, y)$ ）。左边用乘积法则， $\ln(z + y)$ 对 x 求导得 $\frac{1}{z + y} \frac{\partial z}{\partial x}$ ；右边 $\ln y$ 是常数：

$$\ln(z + y) + x \cdot \frac{1}{z + y} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x}.$$

第四步：代入 $x = 1$, $y = 2$, $z = 0$ 。

$$\ln 2 + 1 \cdot \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 \implies \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 - \ln 2 \implies \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = 2(1 - \ln 2).$$

解法二（公式法）。 令

$$F(x, y, z) = (z + y)^x - xy = e^{x \ln(z+y)} - xy.$$

则

$$F'_x = (z + y)^x \ln(z + y) - y, \quad F'_z = x(z + y)^{x-1}.$$

在 $(x, y, z) = (1, 2, 0)$ 处

$$F'_x = 2 \ln 2 - 2, \quad F'_z = 1 \cdot 2^0 = 1 \neq 0,$$

由隐函数求导公式

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{2 \ln 2 - 2}{1} = 2 - 2 \ln 2,$$

与解法一一致 ✓（数值约为 0.6137）。

答案： $2 - 2 \ln 2$

结论

(1) 幂指函数 u^v ($u > 0$) 求导有两条等价路线：取对数化为 $\ln$ 方程后隐式求导，或写成 $e^{v \ln u}$ 后直接求导。不能套幂函数公式 vu^{v-1} ，也不能套指数函数公式 $u^v \ln u$ ——那只在另一个量为常数时成立。

(2) 隐函数求偏导公式： $F(x, y, z) = 0$ 且 $F'_z \neq 0$ 时

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}.$$

(3) 求某点的偏导值，第一步永远是把该点的 z 值解出来。

易错

(1) 忘记先求 $z(1, 2) = 0$ ，最后代点时无从下手，或误以为 $z = 2$ 。

(2) 把 $(z + y)^x$ 对 x 求导写成 $x(z + y)^{x-1}$ ——指数上的 x 也是变量，这是把幂指函数当幂函数的典型错误。

(3) 取对数后对 x 求导时, 把 $\ln(z+y)$ 当常数而漏掉 $\frac{x}{z+y} \frac{\partial z}{\partial x}$, 或漏掉乘积法则的第一项 $\ln(z+y)$ 。

(4) 右边 $\ln x + \ln y$ 对 x 求导得 $\frac{1}{x}$, 别写成 $\frac{1}{xy}$ 。

题 30.19 2014 · 数二 · (11) 隐函数求全微分 ★★☆☆☆

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定的函数, 则 $dz \Big|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

隐函数求全微分。先在给定点解出 z 的值, 再用公式 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$, 最后拼成 $dz = z_x dx + z_y dy$ 。

解

第一步: 求 $z(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 把 $x = y = \frac{1}{2}$ 代入 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$:

$$e^z + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + z = \frac{7}{4} \implies e^z + z = 1.$$

显然 $z = 0$ 是一个解 ($e^0 + 0 = 1$)。又 $\varphi(z) = e^z + z$ 满足 $\varphi'(z) = e^z + 1 > 0$, 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增, 故 $z = 0$ 是唯一解。于是

$$z\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 0.$$

第二步: 写出 F 并求三个偏导. 令

$$F(x, y, z) = e^{2yz} + x + y^2 + z - \frac{7}{4},$$

则 (求 F'_y 时 z 是独立变量, $2yz$ 对 y 的导数是 $2z$; 求 F'_z 时 $2yz$ 对 z 的导数是 $2y$)

$$F'_x = 1,$$

$$F'_y = 2ze^{2yz} + 2y,$$

$$F'_z = 2ye^{2yz} + 1.$$

在点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 处 $e^{2yz} = e^0 = 1$, 故

$$F'_x = 1, \quad F'_y = 2 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad F'_z = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 + 1 = 2 \neq 0.$$

F 显然有连续偏导且 $F'_z \neq 0$, 隐函数定理的条件满足。

第三步: 求偏导数.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{1}{2}.$$

第四步：拼全微分.

$$\mathrm{d}z|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} = \frac{\partial z}{\partial x} \mathrm{d}x + \frac{\partial z}{\partial y} \mathrm{d}y = -\frac{1}{2} \mathrm{d}x - \frac{1}{2} \mathrm{d}y = -\frac{1}{2} (\mathrm{d}x + \mathrm{d}y).$$

解法二（直接对方程取全微分）. 对 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 两边取全微分：

$$e^{2yz} (2z \mathrm{d}y + 2y \mathrm{d}z) + \mathrm{d}x + 2y \mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0.$$

代入 $x = y = \frac{1}{2}$ 、 $z = 0$ （此时 $e^{2yz} = 1$ ）：

$$1 \cdot (0 \cdot \mathrm{d}y + 1 \cdot \mathrm{d}z) + \mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0 \implies 2 \mathrm{d}z = -\mathrm{d}x - \mathrm{d}y,$$

即 $\mathrm{d}z = -\frac{1}{2} (\mathrm{d}x + \mathrm{d}y)$ ，与解法一一致 ✓

答案： $-\frac{1}{2} (\mathrm{d}x + \mathrm{d}y)$

结论

隐函数 $F(x, y, z) = 0$ ($F'_z \neq 0$) 确定 $z = z(x, y)$ 时，

$$\mathrm{d}z = -\frac{F'_x \mathrm{d}x + F'_y \mathrm{d}y}{F'_z}.$$

考场上「两边取全微分」通常比套公式更快，因为全微分运算对三个变量一视同仁，不用区分谁是自变量、谁是因变量，最后把 $\mathrm{d}z$ 解出来即可。

易错

(1) 不先求 z 的值就代点。 $F'_y = 2ze^{2yz} + 2y$ 里的 z 必须知道数值，本题 $z = 0$ 恰好把第一项打掉；若误以为 z 未知，答案就带不确定量。

(2) 求 F'_y 时把 z 也当成 y 的函数再链式求导。用公式法时 F 的三个变量 x, y, z 是相互独立的，求 F'_y 就是普通偏导。

(3) 公式的负号丢掉，写成 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F'_x}{F'_z}$ 。

(4) 答案写成 $-\frac{1}{2} \mathrm{d}x$ 而漏掉 $\mathrm{d}y$ 项——本题两个偏导恰好都等于 $-\frac{1}{2}$ ，但 F'_y 与 F'_x 的来源完全不同，需分别计算。

题 30.20 2015 · 数一 · (11) 隐函数求全微分 ★★☆☆☆

若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

隐函数求全微分。老三步：先在给定点解出 z ，再求 F'_x, F'_y, F'_z 并代点，最后 $\mathrm{d}z = -\frac{F'_x}{F'_z} \mathrm{d}x - \frac{F'_y}{F'_z} \mathrm{d}y$ 。

解**第一步：求 $z(0, 1)$.** 把 $x = 0, y = 1$ 代入 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$:

$$e^z + 0 \cdot 1 \cdot z + 0 + \cos 0 = 2 \implies e^z + 1 = 2 \implies e^z = 1 \implies z(0, 1) = 0.$$

($e^z = 1$ 在实数范围内只有 $z = 0$ 一个解。)**第二步：构造 F 并求偏导.** 令

$$F(x, y, z) = e^z + xyz + x + \cos x - 2,$$

它在 $\mathbb{R}^3$ 上有连续偏导数。把 x, y, z 视为三个独立变量:

$$F'_x = yz + 1 - \sin x,$$

$$F'_y = xz,$$

$$F'_z = e^z + xy.$$

第三步：代入点 $(x, y, z) = (0, 1, 0)$.

$$F'_x = 1 \cdot 0 + 1 - \sin 0 = 1, \quad F'_y = 0 \cdot 0 = 0, \quad F'_z = e^0 + 0 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

 $F'_z \neq 0$, 隐函数定理适用, $z = z(x, y)$ 在 $(0, 1)$ 附近可微。**第四步：求偏导并写出全微分.**

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,1)} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{1}{1} = -1, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,1)} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{0}{1} = 0,$$

故

$$\mathrm{d}z|_{(0,1)} = -1 \cdot \mathrm{d}x + 0 \cdot \mathrm{d}y = -\mathrm{d}x.$$

解法二（两边取全微分）. 对原方程两边求全微分:

$$e^z \mathrm{d}z + (yz \mathrm{d}x + xz \mathrm{d}y + xy \mathrm{d}z) + \mathrm{d}x - \sin x \mathrm{d}x = 0.$$

(第二项由三元乘积 xyz 的全微分法则得到。) 代入 $x = 0, y = 1, z = 0$:

$$1 \cdot \mathrm{d}z + (0 + 0 + 0) + \mathrm{d}x - 0 = 0 \implies \mathrm{d}z = -\mathrm{d}x,$$

与解法一一致 ✓

为什么 $\mathrm{d}y$ 的系数是 0. 原方程中 y 只出现在 xyz 一项里, 而在 $(0, 1)$ 处 $x = 0, z = 0$, 该项对 y 的偏导 xz 取值为 0, 所以 z 在这一点对 y 的变化不敏感。**答案：** $-\mathrm{d}x$ **结论**(1) 隐函数全微分公式: $F(x, y, z) = 0, F'_z \neq 0$ 时

$$\mathrm{d}z = -\frac{F'_x}{F'_z} \mathrm{d}x - \frac{F'_y}{F'_z} \mathrm{d}y.$$

- (2) 「两边取全微分」是更通用的做法：全微分算子对所有变量对称，不需要预先指定谁是因变量，最后把 dz 解出来即可，还能顺带得到 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 。
- (3) 三元乘积的全微分： $d(xyz) = yz dx + xz dy + xy dz$ 。

易错

- (1) 不求 $z(0, 1)$ 就代点， $F'_x = yz + 1 - \sin x$ 里的 z 无从确定。
- (2) 用公式法时把 F 里的 z 又看成 x, y 的函数去链式求导—— F'_x, F'_y, F'_z 都是把三个变量当独立变量的普通偏导，链式关系已经体现在公式的负号与分母里。
- (3) $\cos x$ 对 x 求导写成 $\sin x$ ，丢负号。本题在 $x = 0$ 处 $\sin 0 = 0$ ，符号错误被掩盖，但换个点就会出错。
- (4) 答案只写 -1 。填空题问的是全微分 dz ，必须写成含 dx (和 dy) 的表达式。

题 30.21 2015 · 数二 · (13) 2015 · 数三 · (11) **跨卷重复** 隐函数求全微分 ★★☆☆☆

若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定，则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

隐函数求全微分。对方程两边同时取全微分，把 dz 当未知量解出来，比分别求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 再拼起来更省事。

解

第一步：定出 $(0, 0)$ 处的 z 值。全微分是在具体一点算的，必须先知道该点的 z 。把 $x = 0, y = 0$ 代入方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ ：

$$e^{3z} + 0 = 1 \implies e^{3z} = 1 \implies 3z = 0 \implies z = 0.$$

($e^t = 1$ 只有 $t = 0$ 一个实根，所以 z 唯一。) 故所求是函数在点 $(0, 0)$ 、对应 $z = 0$ 处的全微分。

第二步：对方程两边取全微分。全微分运算与求导一样满足四则法则与链式法则。记 $F = e^{x+2y+3z} + xyz$ ，逐项微分：

$$d(e^{x+2y+3z}) = e^{x+2y+3z} d(x + 2y + 3z) = e^{x+2y+3z} (dx + 2dy + 3dz),$$

$$d(xyz) = yz dx + xz dy + xy dz,$$

$$d(1) = 0.$$

于是

$$e^{x+2y+3z} (dx + 2dy + 3dz) + yz dx + xz dy + xy dz = 0.$$

这是一个关于 dx, dy, dz 的恒等式，对任意点都成立。

第三步：代入 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 。此时 $e^{x+2y+3z} = e^0 = 1$ ，而 $yz = xz = xy = 0$ ，三项乘积项全部消失，得

$$dx + 2dy + 3dz = 0,$$

解出

$$\mathrm{d}z|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}\mathrm{d}x - \frac{2}{3}\mathrm{d}y.$$

验算(用偏导数法复核). 设 $F(x, y, z) = e^{x+2y+3z} + xyz - 1$, 则

$$F_x = e^{x+2y+3z} + yz, \quad F_y = 2e^{x+2y+3z} + xz, \quad F_z = 3e^{x+2y+3z} + xy.$$

在 $(0, 0, 0)$ 处 $F_x = 1$, $F_y = 2$, $F_z = 3 \neq 0$, 隐函数存在定理的条件满足, 且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{1}{3}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{2}{3},$$

与上面结果一致。

答案: $-\frac{1}{3}\mathrm{d}x - \frac{2}{3}\mathrm{d}y$

结论

由 $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$, 当 $F_z \neq 0$ 时

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \quad \mathrm{d}z = -\frac{F_x \mathrm{d}x + F_y \mathrm{d}y}{F_z}.$$

求某一点的 $\mathrm{d}z$ 时, “先全微分、再代点”通常比“先求出偏导数表达式、再代点”快得多——因为代点后大量含 x, y, z 的项直接归零, 不必化简一般表达式。

易错

- (1) 忘了先解出该点的 z 值就代入, 或误以为 $z(0, 0)$ 可以随便取。点 $(0, 0)$ 处的 z 由方程唯一确定, 本题为 $z = 0$ 。
- (2) 对 $e^{x+2y+3z}$ 求微分时漏掉内层的 $3\mathrm{d}z$, 把 z 当成了常数。 z 是 x, y 的函数, $\mathrm{d}z$ 必须保留。
- (3) 把 $\mathrm{d}(xyz)$ 写成 $yz\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}y$ (漏掉 $xy\mathrm{d}z$)。虽然本题该项在 $(0, 0, 0)$ 恰好为零, 但漏项是习惯性错误, 换个点就错。

题 30.22

2016 · 数一 · (11)

2016 · 数三 · (11)

跨卷重复

隐函数求全微分 ★★☆☆☆

设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)} =$ _____。

考点

抽象函数 $f(u, v)$ 与隐函数混在一起求全微分。关键是先算出 $z(0, 1)$, 再对方程两边取全微分——代点后 x^2 、 $2x$ 这些因子全变成 0, 抽象偏导 f'_1, f'_2 自动消失。

解

第一步: 求 $z(0, 1)$ 。把 $x = 0$, $y = 1$ 代入方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$:

$$(0+1) \cdot z - 1^2 = 0^2 \cdot f(-z, 1) = 0,$$

即 $z - 1 = 0$, 故 $z(0, 1) = 1$ 。(注意右端因子 $x^2 = 0$, 无论 f 是什么函数、无论 $f(-z, 1)$ 取何值, 右端都是 0——这正是本题能定出 z 的原因。)

第二步：两边取全微分。左端：

$$\mathrm{d}[(x+1)z - y^2] = z \mathrm{d}x + (x+1) \mathrm{d}z - 2y \mathrm{d}y.$$

右端用乘积法则, 再对 f 用多元复合函数的全微分: 记 $u = x - z$, $v = y$, 则 $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x - \mathrm{d}z$, $\mathrm{d}v = \mathrm{d}y$, 于是

$$\mathrm{d}f(x-z, y) = f'_1(\mathrm{d}x - \mathrm{d}z) + f'_2 \mathrm{d}y,$$

从而

$$\mathrm{d}[x^2 f(x-z, y)] = 2xf \mathrm{d}x + x^2 [f'_1(\mathrm{d}x - \mathrm{d}z) + f'_2 \mathrm{d}y].$$

(这里 f'_1, f'_2 表示 f 对第一、第二个变量的偏导, 都在 $(x-z, y)$ 处取值。) 所以恒等式为

$$z \mathrm{d}x + (x+1) \mathrm{d}z - 2y \mathrm{d}y = 2xf \mathrm{d}x + x^2 f'_1 \mathrm{d}x - x^2 f'_1 \mathrm{d}z + x^2 f'_2 \mathrm{d}y.$$

第三步：代入 $x=0, y=1, z=1$ 。右端每一项都带因子 x 或 x^2 , $x=0$ 时全部为零 (f 可微, 故 f, f'_1, f'_2 在该点取有限值, 乘 0 就是 0)。左端为

$$1 \cdot \mathrm{d}x + (0+1) \mathrm{d}z - 2 \cdot 1 \cdot \mathrm{d}y = \mathrm{d}x + \mathrm{d}z - 2 \mathrm{d}y.$$

于是

$$\mathrm{d}x + \mathrm{d}z - 2 \mathrm{d}y = 0 \implies \mathrm{d}z|_{(0,1)} = -\mathrm{d}x + 2 \mathrm{d}y.$$

答案： $-\mathrm{d}x + 2 \mathrm{d}y$

结论

抽象函数带系数 x^2 (或任何在所求点为零的因子) 时, 取全微分后含 f, f'_1, f'_2 的项全部被这个因子“压掉”, 答案与 f 的具体形式无关。遇到“ f 可微”但题目只问某一特殊点的导数或微分, 先扫一眼哪些因子在该点为零, 往往能省掉全部抽象求导的化简。

易错

- (1) 对 $f(x-z, y)$ 求微分时把 z 当常数, 漏掉 $-f'_1 \mathrm{d}z$ 。虽然本题该项被 $x^2 = 0$ 消掉, 但一般情形下它必须保留。
- (2) 漏掉乘积法则中的 $2xf \mathrm{d}x$ 一项。
- (3) 左端 $\mathrm{d}[(x+1)z]$ 只写成 $(x+1) \mathrm{d}z$, 漏掉 $z \mathrm{d}x$ 。本题恰好 $z(0, 1) = 1 \neq 0$, 漏了这一项答案就会变成 $2 \mathrm{d}y$, 与正确答案相差一个 $-\mathrm{d}x$ 。

题 30.23 2018 · 数二 · (13) 隐函数求偏导数 ★★☆☆☆

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

隐函数求偏导数值。先由方程定出该点的 z ，再对 x 求偏导（把 y 看作常数、 z 看作 x 的函数），最后代点。

解

第一步：求 $z(2, \frac{1}{2})$ 。 把 $x = 2, y = \frac{1}{2}$ 代入 $\ln z + e^{z-1} = xy$ ，右端 $xy = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ ，得

$$\ln z + e^{z-1} = 1.$$

观察到 $z = 1$ 是解： $\ln 1 + e^0 = 0 + 1 = 1$ 。✓

这个解是唯一的：令 $\varphi(z) = \ln z + e^{z-1}$ ($z > 0$)，则 $\varphi'(z) = \frac{1}{z} + e^{z-1} > 0$ ， φ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增，故方程 $\varphi(z) = 1$ 至多一个根，即 $z = 1$ 。

第二步：对 x 求偏导。 在恒等式 $\ln z(x, y) + e^{z(x, y)-1} = xy$ 两边对 x 求偏导， y 视为常数， z 视为 x 的函数（复合函数求导）：

$$\frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + e^{z-1} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = y.$$

提出公因子：

$$\left(\frac{1}{z} + e^{z-1}\right) \frac{\partial z}{\partial x} = y \implies \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{\frac{1}{z} + e^{z-1}}.$$

（分母 $\frac{1}{z} + e^{z-1} > 0$ ，恒不为零，故隐函数存在定理条件满足。）

第三步：代点。 取 $x = 2, y = \frac{1}{2}, z = 1$ ：

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{1} + e^0} = \frac{\frac{1}{2}}{1+1} = \frac{1}{4}.$$

验算（公式法复核）。 令 $F(x, y, z) = \ln z + e^{z-1} - xy$ ，则 $F_x = -y, F_z = \frac{1}{z} + e^{z-1}$ ，于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{y}{\frac{1}{z} + e^{z-1}},$$

在 $(2, \frac{1}{2}, 1)$ 处等于 $\frac{1/2}{2} = \frac{1}{4}$ ，一致。

答案： $\frac{1}{4}$

结论

形如 $g(z) = h(x, y)$ 的隐函数（ z 被“分离”在一边），求偏导极为方便：

$$g'(z) \frac{\partial z}{\partial x} = h_x(x, y) \implies \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{h_x}{g'(z)}.$$

且当 g' 恒正（或恒负）时 g 严格单调，方程 $g(z) = c$ 的根唯一，可放心用“凑出来的那个根”。

易错

(1) 先求出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的表达式后忘了代 $z = 1$ ，或者直接猜 z 等于 $xy = 1$ 之外的值。 z 必须由方程解出。

- (2) 对 e^{z-1} 求偏导时漏掉 $\frac{\partial z}{\partial x}$, 写成 e^{z-1} 。
 (3) 把 $\ln z$ 对 x 的偏导写成 $\frac{1}{z}$ (漏链式因子)。

题 30.24 2021 · 数二 · (13) 隐函数求偏导数值 ★★☆☆☆

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z + y \ln z - \arctan(2xy) = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

隐函数求指定点的偏导数值。三步走: 由方程定出该点的 z ; 两边对 x 求偏导 (y 当常数, z 当 x 的函数); 把点代进去解出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。

解

第一步: 求 $z(0, 2)$ 。 把 $x = 0, y = 2$ 代入 $(x+1)z + y \ln z - \arctan(2xy) = 1$:

$$(0+1)z + 2 \ln z - \arctan 0 = 1, \quad \text{即} \quad z + 2 \ln z = 1.$$

显然 $z = 1$ 满足: $1 + 2 \ln 1 = 1 + 0 = 1$ 。✓

唯一性: 令 $\varphi(z) = z + 2 \ln z$ ($z > 0$), $\varphi'(z) = 1 + \frac{2}{z} > 0$, φ 严格单调递增, 故 $\varphi(z) = 1$ 只有 $z = 1$ 一个根。所以 $z(0, 2) = 1$ 。

第二步: 两边对 x 求偏导。 把 y 视为常数, $z = z(x, y)$ 视为 x 的函数, 逐项求导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} [(x+1)z] &= z + (x+1) \frac{\partial z}{\partial x} \quad (\text{乘积法则}), \\ \frac{\partial}{\partial x} (y \ln z) &= \frac{y}{z} \frac{\partial z}{\partial x} \quad (\text{链式法则}), \\ \frac{\partial}{\partial x} \arctan(2xy) &= \frac{1}{1+(2xy)^2} \cdot 2y = \frac{2y}{1+4x^2y^2}. \end{aligned}$$

于是

$$z + (x+1) \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{y}{z} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{2y}{1+4x^2y^2} = 0.$$

第三步: 代入 $x = 0, y = 2, z = 1$ 。 此时 $x+1 = 1, \frac{y}{z} = \frac{2}{1} = 2, \frac{2y}{1+4x^2y^2} = \frac{4}{1+0} = 4$, 得

$$1 + 1 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 4 = 0 \implies 3 \frac{\partial z}{\partial x} = 3 \implies \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,2)} = 1.$$

验算 (公式法复核)。 令 $F(x, y, z) = (x+1)z + y \ln z - \arctan(2xy) - 1$, 则

$$F_x = z - \frac{2y}{1+4x^2y^2}, \quad F_z = (x+1) + \frac{y}{z}.$$

在 $(0, 2, 1)$ 处 $F_x = 1 - 4 = -3, F_z = 1 + 2 = 3 \neq 0$, 隐函数存在定理条件满足,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{-3}{3} = 1,$$

与上面一致。

答案: 1

结论

隐函数求点值型题目的固定流程：

- (i) 代入点的 (x, y) 解出 z ——通常方程会退化成一个能“看出根”的超越方程，再用单调性说明根唯一；
 - (ii) 对方程两边求偏导，得到含 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的线性关系；
 - (iii) 代点解出。
- 也可直接用公式 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$ ，两条路互为验算。

易错

- (1) 跳过第一步，把 z 当成未知量留在答案里。填空题要的是数值，必须先定出 $z = 1$ 。
- (2) $\frac{\partial}{\partial x} [(x+1)z]$ 只写 $(x+1)\frac{\partial z}{\partial x}$ ，漏掉 z 。本题 $z = 1 \neq 0$ ，漏了它会算出 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{4}{3}$ 。
- (3) $\frac{\partial}{\partial x} \arctan(2xy)$ 漏掉内层导数 $2y$ ，或把分母写成 $1 + 2xy$ 。
- (4) $y \ln z$ 对 x 求偏导时误以为 y 也是 x 的函数——本题 x, y 是独立自变量。

题 30.25 2025 · 数二 · (1) 隐函数偏导之和 ★★☆☆☆

设函数 $z = z(x, y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$

(A) $\frac{z}{z+1} (e^{-x^2} - e^{-y^2})$ (B) $\frac{z}{z+1} (e^{-x^2} + e^{-y^2})$

(C) $-\frac{z}{z+1} (e^{-x^2} - e^{-y^2})$ (D) $-\frac{z}{z+1} (e^{-x^2} + e^{-y^2})$

考点

变限积分 $\int_y^x e^{-t^2} dt$ 对上限 x 求导得 e^{-x^2} 、对下限 y 求导得 $-e^{-y^2}$ (负号!)。剩下的就是隐函数求偏导。

解

记方程为

$$z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0. \quad (*)$$

其中 $\ln z$ 要求 $z > 0$ 。

第一步：对 x 求偏导。 把 z 看成 x, y 的函数， y 当常数。由变上限积分求导公式 $\frac{\partial}{\partial x} \int_y^x e^{-t^2} dt = e^{-x^2}$ ，对 $(*)$ 求导：

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} - e^{-x^2} = 0.$$

提出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ：

$$\frac{\partial z}{\partial x} \left(1 + \frac{1}{z}\right) = e^{-x^2}, \quad \text{即} \quad \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{z+1}{z} = e^{-x^2}.$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{z+1} e^{-x^2}.$$

第二步：对 y 求偏导。 此时 y 是积分下限， $\frac{\partial}{\partial y} \int_y^x e^{-t^2} dt = -e^{-y^2}$ 。对 (*) 关于 y 求导：

$$\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial y} - (-e^{-y^2}) = 0 \implies \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{z+1}{z} = -e^{-y^2},$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z}{z+1} e^{-y^2}.$$

第三步：相加。

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{z+1} e^{-x^2} - \frac{z}{z+1} e^{-y^2} = \frac{z}{z+1} (e^{-x^2} - e^{-y^2}).$$

这正是选项 (A)。

特殊值检验 (考场快速排除法)。 沿直线 $y = x$ 看：此时 $\int_x^x e^{-t^2} dt = 0$ ，方程退化为 $z + \ln z = 0$ 。

由于 $\varphi(z) = z + \ln z$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增 ($\varphi'(z) = 1 + \frac{1}{z} > 0$)、 $\varphi(0^+) = -\infty$ 、 $\varphi(1) = 1 > 0$ ，该方程有唯一根 $z_0 \in (0, 1)$ ，且它与 x 无关。所以 z 沿 $y = x$ 恒为常数，把 $x = y$ 代入 $\frac{d}{dx} z(x, x) = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 必须得 0。而 (A) 在 $x = y$ 时给出 $\frac{z}{z+1} (e^{-x^2} - e^{-x^2}) = 0$ ，✓。

其余选项。 (B)、(D) 用的是 $e^{-x^2} + e^{-y^2}$ ，在 $x = y$ 时给出 $\pm \frac{2z}{z+1} e^{-x^2} \neq 0$ ，与刚才的检验矛盾，排除；(C) 与 (A) 只差一个整体负号，它对应把 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的符号搞反 (即误把 $\frac{\partial}{\partial x} \int_y^x$ 当作 $-e^{-x^2}$)，由第一步 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{z+1} e^{-x^2} > 0$ 知 x 增大时 z 增大 (积分变大、 $z + \ln z$ 变大、 z 变大)，符号应为正，排除 (C)。

答案：A

结论

(1) 变限积分求导： $\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} h(t) dt = h(b(x))b'(x) - h(a(x))a'(x)$ 。下限求导带负号，这是本题唯一的符号机关。

(2) 形如 $\Psi(z) = \Phi(x, y)$ (左端只含 z) 的隐函数， $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\Phi_x}{\Psi'(z)}$ ， $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\Phi_y}{\Psi'(z)}$ 。本题 $\Psi(z) = z + \ln z$ ， $\Psi'(z) = 1 + \frac{1}{z} = \frac{z+1}{z}$ ，其倒数 $\frac{z}{z+1}$ 就是所有选项里的公因子。

(3) 选择题验证技巧：找一条使表达式退化的特殊线 (这里是 $x = y$ ，积分为零、 z 为常数)，沿它的方向导数必为零，一下子筛掉一半选项。

易错

(1) 对 y 求导时漏掉下限的负号，得到 $\frac{\partial z}{\partial y} = +\frac{z}{z+1} e^{-y^2}$ ，误选 (B)。

(2) $\ln z$ 对 x 的导数是 $\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x}$ ，漏掉链式因子 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 会解不出来。

(3) 把 $\left(1 + \frac{1}{z}\right)$ 的倒数写成 $1 + z$ 而不是 $\frac{z}{z+1}$ 。

(4) 移项时符号出错，把 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 整体取反，误选 (C)。

题 30.26

2026 · 数一 · (1)

2026 · 数二 · (3)

2026 · 数三 · (2)

跨卷重复

隐函数偏导数关系式 ★

☆☆☆☆

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则

(A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

(B) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

(C) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

(D) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

考点

隐函数偏导。方程左右两端都只通过 $x - az$ 与 $y + az$ 这两个组合出现, $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 的表达式共用同一个分母, 作差时分子恰好凑成分母, 得到常数 $\frac{1}{a}$ 。

解

记

$$E = e^{y+az} (> 0),$$

由原方程 $x - az = e^{y+az}$ 知 $E = x - az$ 。

第一步: 对 x 求偏导。 把 z 看成 x, y 的函数, y 当常数, 对 $x - az = e^{y+az}$ 两边关于 x 求导:

$$1 - a \frac{\partial z}{\partial x} = e^{y+az} \cdot a \frac{\partial z}{\partial x} = aE \frac{\partial z}{\partial x}.$$

把含 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的项归并到一边:

$$1 = a \frac{\partial z}{\partial x} (1 + E) \implies \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a(1 + E)}.$$

($1 + E > 0$, 分母不为零, $a \neq 0$, 所以这一步合法。)

第二步: 对 y 求偏导。 x 当常数, 对两边关于 y 求导:

$$-a \frac{\partial z}{\partial y} = e^{y+az} \left(1 + a \frac{\partial z}{\partial y} \right) = E + aE \frac{\partial z}{\partial y}.$$

归并:

$$-a \frac{\partial z}{\partial y} - aE \frac{\partial z}{\partial y} = E \implies -a(1 + E) \frac{\partial z}{\partial y} = E \implies \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{E}{a(1 + E)}.$$

第三步: 作差与作和。

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a(1 + E)} + \frac{E}{a(1 + E)} = \frac{1 + E}{a(1 + E)} = \frac{1}{a};$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a(1 + E)} - \frac{E}{a(1 + E)} = \frac{1 - E}{a(1 + E)}.$$

第一个是常数 $\frac{1}{a}$, 第二个含 $E = e^{y+az}$, 随点变化, 不是常数。

所以正确的关系式是 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$, 即选 (A)。

其余选项. (C) 与 (A) 差一个负号: 由第三步, 差恒为 $+\frac{1}{a}$, 排除. (B)、(D) 说的是「和」等于 $\pm\frac{1}{a}$, 但和 $=\frac{1-E}{a(1+E)}$ 依赖于点. 举一个具体点验证: 取 $a=1, z=0$, 则方程给出 $x=e^y$, 此时 $E=e^y=x$, 和 $=\frac{1-x}{1+x}$, 取 $x=1$ (对应 $y=0$) 得 $0 \neq \pm 1$, 取 $x=3$ 得 $-\frac{1}{2}$, 两次不同, 可见「和」既非常数也不等于 $\pm\frac{1}{a}$, (B)、(D) 排除.

解法二 (公式法). 令

$$F(x, y, z) = x - az - e^{y+az},$$

则

$$F_x = 1, \quad F_y = -e^{y+az} = -E, \quad F_z = -a - ae^{y+az} = -a(1+E).$$

由隐函数求导公式

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1}{a(1+E)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{E}{a(1+E)},$$

与解法一完全一致, 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_x - F_y}{F_z} = -\frac{1+E}{-a(1+E)} = \frac{1}{a}.$$

答案: A

结论

(1) 三元隐函数求导公式: $F(x, y, z) = 0$ 且 $F_z \neq 0$ 时

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

要判断 $\alpha \frac{\partial z}{\partial x} + \beta \frac{\partial z}{\partial y}$ 是否为常数, 只需看 $\alpha F_x + \beta F_y$ 与 F_z 是否成常数比. 本题 $F_x - F_y = 1 + E$, $F_z = -a(1+E)$, 比值恒为 $-\frac{1}{a}$, 故差是常数.

(2) 一个可以背下来的一般结论: 若 $z = z(x, y)$ 由

$$G(x - az, y + az) = 0 \quad (a \neq 0)$$

确定, 则恒有 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$. 证明: 记 $p = x - az, q = y + az, F = G(p, q)$, 则 $F_x = G_p, F_y = G_q, F_z = -aG_p + aG_q = a(G_q - G_p)$, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_x - F_y}{F_z} = -\frac{G_p - G_q}{a(G_q - G_p)} = \frac{1}{a}.$$

本题 $G(p, q) = p - e^q$, 正属此型, 可以一行得答案. 同理, 由 $G(x + az, y + az) = 0$ 确定的 z 满足 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ (此时 $F_z = a(G_p + G_q)$, 而 $F_x + F_y = G_p + G_q$).

(3) 选择题中若两个选项只差符号, 务必把归并 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的移项过程写清楚, 不要心算.

易错

- (1) 对 y 求导时忘了 e^{y+az} 的指数里既有显式的 y 、又有隐含 y 的 az ，只写成 $aE \frac{\partial z}{\partial y}$ (漏掉 E) 或只写成 E (漏掉 $aE \frac{\partial z}{\partial y}$)。正确的是 $E(1 + a \frac{\partial z}{\partial y})$ 。
- (2) 把 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 算成 $\frac{1}{a(1-E)}$ ：移项时 $-az_x$ 应移到右边变 $+az_x$ ，与 aEz_x 同号相加得 $a(1+E)z_x$ 。
- (3) 算出两个偏导后不作化简就去核对选项。关键一步是 $\frac{1}{a(1+E)} + \frac{E}{a(1+E)} = \frac{1+E}{a(1+E)} = \frac{1}{a}$ ——分子分母的 $1+E$ 相消才看得出答案是常数。
- (4) 误认为「 x 与 y 地位对称，所以和才是常数」。本题 x 前系数为 1、 y 出现在指数上，二者并不对称，是差为常数。

题 30.27 2011 · 数一 · (11) 变限积分的二阶偏导 ★★☆☆☆

设函数 $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$ ，则 $\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=2}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

变限积分求偏导：对 x 求一次导用变上限积分求导公式 (y 当常数)，得到一个显式函数，再对 x 求一次导即可。第二次求导前先代入 $y=2$ 能省一半计算量。

解

第一步：求 $\frac{\partial F}{\partial x}$ 。 被积函数 $\frac{\sin t}{1+t^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，积分上限是 xy 。把 y 视为常数，由变上限积分求导公式与链式法则，

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\sin(xy)}{1+(xy)^2} \cdot \frac{\partial(xy)}{\partial x} = \frac{y \sin(xy)}{1+x^2y^2}.$$

第二步：先代 $y=2$ ，再对 x 求导。 题目要的是在 $(0, 2)$ 处对 x 的二阶偏导，而对 x 求偏导的过程中 y 始终是常数，所以可以先令 $y=2$ 得到一元函数

$$\varphi(x) := \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{y=2} = \frac{2 \sin 2x}{1+4x^2},$$

再有

$$\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=2}} = \varphi'(0).$$

第三步：算 $\varphi'(0)$ 。 用商的求导法则，

$$\varphi'(x) = \frac{2 \cdot 2 \cos 2x \cdot (1+4x^2) - 2 \sin 2x \cdot 8x}{(1+4x^2)^2}.$$

令 $x=0$ ：分子 $= 4 \cos 0 \cdot 1 - 0 = 4$ ，分母 $= 1$ ，故

$$\varphi'(0) = 4.$$

验证 (用等价无穷小更快)。 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin 2x \sim 2x$ ， $\frac{1}{1+4x^2} \rightarrow 1$ ，故 $\varphi(x) = \frac{2 \sin 2x}{1+4x^2} \sim 4x$ ，而 $\varphi(0) = 0$ ，于是

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{x} = 4 \checkmark$$

答案: 4

结论

(1) 变上限积分求偏导: 若 $F(x, y) = \int_a^{\varphi(x, y)} g(t) dt$ 且 g 连续, 则

$$\frac{\partial F}{\partial x} = g(\varphi(x, y)) \frac{\partial \varphi}{\partial x}.$$

(2) 求某个变量的高阶偏导时, 可以先把其余变量取定值——因为对 x 求偏导时 y 恒为常数, 先代 $y = 2$ 与后代 $y = 2$ 结果一致。但如果要求的是混合偏导 F_{xy} , 就不能提前把 y 代成数。

易错

(1) 第一次求导就把 $x = 0$ 代进去, 得 $\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{(0, 2)} = 0$, 然后对常数再求导得 0。求导必须在整个邻域上完成, 代点只能放在最后一次求导之后。

(2) 链式法则漏乘 $\frac{\partial(xy)}{\partial x} = y$, 只写成 $\frac{\sin(xy)}{1+x^2y^2}$ 。

(3) 误把题目当成求混合偏导 F_{xy} 而提前代 $y = 2$ ——本题求的是 F_{xx} , 提前代 y 才是合法的。

题 30.28 2020 · 数一 · (12) 含变限积分的混合偏导 ★★★★★

设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1, 1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

含参变量的变限积分求二阶混合偏导。诀窍是先对 y 求偏导—— y 只出现在上限里, 一步就能把积分号消掉; 若先对 x 求偏导, 被积函数里也含 x , 还要处理“积分号下求导”, 麻烦得多。

解

$f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$, 其中 t 是积分变量, x 既在上限里、也在被积函数里, y 只出现在上限里。因 f 的二阶偏导连续, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, 可以按最方便的次序算。

第一步: 先对 y 求偏导。把 x 看作常数, 则被积函数 e^{xt^2} 与 y 无关, 只有上限 xy 依赖 y 。由变限积分求导公式 $\frac{d}{dy} \int_0^{\varphi(y)} h(t) dt = h(\varphi(y)) \varphi'(y)$, 取 $h(t) = e^{xt^2}$, $\varphi(y) = xy$, $\varphi'(y) = x$, 得

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{x \cdot (xy)^2} \cdot x = x e^{x^3 y^2}.$$

这一步把积分号彻底消掉了, 后面只是普通求导。

第二步: 再对 x 求偏导。对 $x e^{x^3 y^2}$ 用乘积法则, 指数部分再用链式法则 ($\frac{\partial}{\partial x} (x^3 y^2) = 3x^2 y^2$):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} (x e^{x^3 y^2}) = 1 \cdot e^{x^3 y^2} + x \cdot e^{x^3 y^2} \cdot 3x^2 y^2 \\ &= e^{x^3 y^2} (1 + 3x^3 y^2). \end{aligned}$$

第三步：代点。 令 $x = 1, y = 1$, 则 $x^3 y^2 = 1$:

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = e^1 (1 + 3) = 4e.$$

解法二（按另一次序，兼作验算）。 先对 x 求偏导。此时上限 xy 和被积函数 e^{xt^2} 都含 x ，两部分贡献相加：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \underbrace{e^{x(xy)^2} \cdot y}_{\text{上限求导}} + \underbrace{\int_0^{xy} \frac{\partial}{\partial x} e^{xt^2} dt}_{\text{积分号下求导}} = y e^{x^3 y^2} + \int_0^{xy} t^2 e^{xt^2} dt.$$

（被积函数及其对 x 的偏导都连续，故可在积分号下求导。）再对 y 求偏导：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} (y e^{x^3 y^2}) &= e^{x^3 y^2} + y \cdot e^{x^3 y^2} \cdot 2x^3 y = e^{x^3 y^2} (1 + 2x^3 y^2), \\ \frac{\partial}{\partial y} \int_0^{xy} t^2 e^{xt^2} dt &= (xy)^2 e^{x(xy)^2} \cdot x = x^3 y^2 e^{x^3 y^2}. \end{aligned}$$

两式相加：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = e^{x^3 y^2} (1 + 2x^3 y^2 + x^3 y^2) = e^{x^3 y^2} (1 + 3x^3 y^2),$$

与解法一完全相同，在 $(1, 1)$ 处仍为 $4e$ 。✓

答案： $4e$

结论

变限积分 $F(x, y) = \int_{\alpha(x, y)}^{\beta(x, y)} h(x, t) dt$ 的偏导数：

$$\frac{\partial F}{\partial x} = h(x, \beta) \frac{\partial \beta}{\partial x} - h(x, \alpha) \frac{\partial \alpha}{\partial x} + \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\partial h(x, t)}{\partial x} dt.$$

若某个自变量只出现在积分限里，对它求导就没有最后那个积分项——所以求混合偏导时，先对“只在限里出现”的那个变量求导，能立刻脱掉积分号。这是这类题的通用降维技巧。

易错

- (1) 先对 x 求导却漏掉积分号下求导那一项，只写 $y e^{x^3 y^2}$ ，最后会得到 $e(1 + 2) = 3e$ ，错。
- (2) 把 $e^{x(xy)^2}$ 化简错： $x \cdot (xy)^2 = x \cdot x^2 y^2 = x^3 y^2$ ，不是 $x^2 y^2$ 或 $x^3 y$ 。
- (3) 忘记积分变量 t 是“哑变量”，代上限时必须把被积函数里的 t 换成 xy ，而 x 保持不动。

题 30.29 2023 · 数二 · (13) 隐函数二阶偏导数 ★★★★★

设函数 $z = z(x, y)$ 由 $e^z + xz = 2x - y$ 确定，则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

隐函数的二阶偏导：先由方程定出点 $(1, 1)$ 处的 z 值，再对 x 求导一次得 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ，在同一个已求导的等式上再对 x 求一次导得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。全程把 y 当常数。

解

第一步：求 $z(1, 1)$ 。 把 $x = y = 1$ 代入 $e^z + xz = 2x - y$ ：

$$e^z + z = 2 - 1 = 1.$$

显然 $z = 0$ 是一个解 ($e^0 + 0 = 1$)。又 $\varphi(z) = e^z + z$ 满足 $\varphi'(z) = e^z + 1 > 0$ ，即 φ 严格单调递增，故 $e^z + z = 1$ 的解唯一。所以

$$z(1, 1) = 0.$$

第二步：对 x 求一次导。 把 z 看作 x, y 的函数， y 视为常数，对 $e^z + xz = 2x - y$ 两边关于 x 求导（注意 xz 要用乘积法则）：

$$e^z \frac{\partial z}{\partial x} + z + x \frac{\partial z}{\partial x} = 2. \quad (*)$$

整理得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2 - z}{e^z + x}.$$

在 $(1, 1)$ 处（此时 $z = 0$ ）：

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = \frac{2 - 0}{e^0 + 1} = \frac{2}{2} = 1.$$

第三步：在 (*) 上再对 x 求导。 这一步是关键——不要去对商式 $\frac{2 - z}{e^z + x}$ 求导（那样更繁），直接对已经求过一次导的等式 (*) 继续求导：

$$\underbrace{e^z \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2}_{\text{对 } e^z z_x \text{ 用乘积法则}} + \underbrace{e^z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}}_{\text{对 } z} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x}}_{\text{对 } z} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}}_{\text{对 } x z_x} = 0.$$

即

$$(e^z + x) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -e^z \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2 \frac{\partial z}{\partial x}.$$

第四步：代入数值。 在 $(1, 1)$ 处 $z = 0$ ， $\frac{\partial z}{\partial x} = 1$ ， $e^z + x = 1 + 1 = 2$ ，于是

$$2 \cdot \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = -1 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 = -3 \quad \Rightarrow \quad \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = -\frac{3}{2}.$$

答案： $-\frac{3}{2}$

结论

- (1) 隐函数求高阶偏导的标准流程：**定点值** $\rightarrow$ **一次求导得一阶导** $\rightarrow$ **在求导后的等式上再求导** $\rightarrow$ **代入数值**。每一步都在数值代入之前保持等式形式，最后一次性代点，能省掉大量整理。
- (2) 切忌「先代点再求导」： $z(1, 1) = 0$ 只是一个数，代进去后 z 就不再是函数，无法再求导。只能在求导之后代点。

(3) 一般地, $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$ 时 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$; 本题 $F = e^z + xz - 2x + y$, $F_x = z - 2$, $F_z = e^z + x$, 与第二步结果一致, 可用来复核。

易错

- (1) 忘了 z 是 x 的函数, 把 e^z 的导数写成 e^z (漏掉链式因子 $\frac{\partial z}{\partial x}$), 或把 xz 的导数写成 z (漏掉 $x \frac{\partial z}{\partial x}$)。
- (2) 第三步对 $e^z \frac{\partial z}{\partial x}$ 求导时漏掉 $e^z \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2$ 这一项, 得到 $2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2$, 错答 -1 。
- (3) 忘记验证 $z(1, 1) = 0$ 的唯一性就直接猜; 虽然本题答案不受影响, 但写清单调性只需一行。
- (4) 把 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 误读成 $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2$ 。题目问的是二阶偏导数。

题 30.30 2024 · 数三 · (18) 隐函数二阶偏导 ★★★★★

(本题满分 12 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z + e^x - y \ln(1 + z^2) = 0$ 确定, 求 $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\bigg|_{(0,0)}$ 。

考点

隐函数二阶偏导。本题的便利之处在于所求的点是 $(0, 0)$, 其中 $y = 0$, 而含 y 的那一项在再次求导后仍带因子 y , 代点时整块消失, 二阶导几乎是「白送」的。

解

记方程为

$$z + e^x - y \ln(1 + z^2) = 0. \quad (*)$$

第一步: 求 $z(0, 0)$. 把 $x = 0, y = 0$ 代入 $(*)$:

$$z + 1 - 0 = 0 \implies z(0, 0) = -1.$$

第二步: 对 x 求导一次. 把 z 看作 x, y 的函数, y 当常数, 对 $(*)$ 关于 x 求导:

$$\frac{\partial z}{\partial x} + e^x - y \cdot \frac{2z}{1 + z^2} \frac{\partial z}{\partial x} = 0. \quad (A)$$

在 $(0, 0)$ 处 $y = 0$, 第三项为 0, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(0,0)} + 1 = 0 \implies \frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(0,0)} = -1.$$

第三步: 在 (A) 上再对 x 求导.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + e^x - y \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{2z}{1 + z^2} \frac{\partial z}{\partial x} \right] = 0.$$

第三项整体带着因子 y ; 方括号里的东西在 $(0, 0)$ 处是有限值 ($z = -1, z_x = -1$ 都有限), 所以令 $y = 0$ 后这一项为 0。于是

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\bigg|_{(0,0)} + e^0 = 0 \implies \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\bigg|_{(0,0)} = -1.$$

(这里完全不需要把方括号里的导数算出来, 只要确认它不含 $\frac{1}{y}$ 这类奇性即可。)

第四步: 对 y 求导一次. 对 (*) 关于 y 求导 (x 当常数), $y \ln(1+z^2)$ 用乘法法则:

$$\frac{\partial z}{\partial y} - \ln(1+z^2) - y \cdot \frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y} = 0. \quad (\text{B})$$

在 $(0,0)$ 处 $y=0, z=-1$:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} - \ln(1+1) - 0 = 0 \implies \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = \ln 2.$$

第五步: 在 (B) 上再对 y 求导. 逐项处理:

- $\frac{\partial z}{\partial y} \rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$;
- $-\ln(1+z^2) \rightarrow -\frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y}$;
- $-y \cdot \frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y} \rightarrow -\frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y} - y \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y} \right]$ (乘法法则)。

合起来

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y} - y \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y} \right] = 0.$$

在 $(0,0)$ 处 $y=0$, 最后一项为 0; 而

$$\left. \frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = \frac{2 \cdot (-1)}{1+(-1)^2} \cdot \ln 2 = \frac{-2}{2} \ln 2 = -\ln 2.$$

代入得

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right|_{(0,0)} - (-\ln 2) - (-\ln 2) = 0 \implies \left. \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right|_{(0,0)} = -2 \ln 2.$$

第六步: 求和.

$$\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) \Big|_{(0,0)} = -1 - 2 \ln 2.$$

(数值约为 $-1 - 1.3863 = -2.3863$ 。)

结论

(1) **隐函数求偏导的「先求导后代点」原则:** 始终保持等式形式往下求导, 只在最后一步把点的坐标和已算出的低阶导数值一起代入。中途代点会把函数变成常数, 无法继续求导。

(2) 若方程中某一项形如 $y \cdot H(x, y, z)$, 而所求点满足 $y=0$, 则该项对 x 求任意多次导后仍带因子 y , 代点时全部为零——可以直接略去不算, 这是本题第三步能一步得答案的原因。但对 y 求导时会「掉出」一个不带 y 的项, 必须保留 (第五步)。

(3) 常用小结果: $[\ln(1+z^2)]'_y = \frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

易错

- (1) 第五步只写出一个 $-\frac{2z}{1+z^2} \frac{\partial z}{\partial y}$ 。它出现**两次**：一次来自 $-\ln(1+z^2)$ 求导，一次来自 $-y \cdot (\dots)$ 的乘法法则。少算一次会得到 $-\ln 2$ 。
- (2) $z(0,0) = -1$ 是负数， $\frac{2z}{1+z^2} = -1$ ；若误把 z 取成 $+1$ ，符号全反，会得到 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \ln 2$ 。
- (3) $\ln(1+z^2)$ 在 $z = -1$ 处是 $\ln 2$ ，不是 0；写成 $\ln(1+z)$ 更是错上加错。
- (4) 看到 $y = 0$ 就把整个含 y 的项在求导前划掉，等于把原方程改成 $z + e^x = 0$ ，这样算出的 $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 全错。只能在求导之后利用 $y = 0$ 。

题 30.31 2025 · 数三 · (14) 隐函数的二阶偏导数 ★★★★★

已知函数 $z = z(x, y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x x e^{-t^2} dt = 1$ 确定，则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

被积表达式里的 x 与积分上限的 x 是**两个角色**： x 对 t 而言是常数，可以提到积分号外，于是 $\int_y^x x e^{-t^2} dt = x \int_y^x e^{-t^2} dt$ ，对 x 求导要用乘法法则。之后是常规的隐函数二阶偏导。

解

第一步：整理方程。 积分变量是 t ， x 相对 t 是常数，可以提到积分号外。记

$$\Phi(x, y) = \int_y^x x e^{-t^2} dt = x \int_y^x e^{-t^2} dt,$$

方程即

$$z + \ln z = 1 + \Phi(x, y). \quad (*)$$

($\ln z$ 要求 $z > 0$ 。)

第二步：求 $z(1, 1)$ 。 $x = y = 1$ 时 $\int_1^1 e^{-t^2} dt = 0$ ，故 $\Phi(1, 1) = 0$ ，方程成为 $z + \ln z = 1$ 。显然 $z = 1$ 是解；又 $\varphi(z) = z + \ln z$ 在 $(0, +\infty)$ 上 $\varphi'(z) = 1 + \frac{1}{z} > 0$ 严格递增，解唯一，所以

$$z(1, 1) = 1.$$

第三步：算 Φ 对 x 的一、二阶偏导。 用乘法法则与变上限积分求导：

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \int_y^x e^{-t^2} dt + x \cdot e^{-x^2}.$$

再对 x 求一次导（第一项按变上限积分，第二项按乘法法则）：

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = e^{-x^2} + [e^{-x^2} + x \cdot (-2x) e^{-x^2}] = (2 - 2x^2) e^{-x^2}.$$

在 $(1, 1)$ 处：

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right|_{(1,1)} = 0 + 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}, \quad \left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = (2 - 2) e^{-1} = 0.$$

(第二个值为 0 是本题结果这么干净的原因。)

第四步：对 (*) 求一次导。 把 z 看成 x, y 的函数， y 当常数：

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial \Phi}{\partial x}. \quad (\text{A})$$

在 $(1, 1)$ 处 $z = 1$ ：

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{e} \implies \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = \frac{1}{2e}.$$

第五步：在 (A) 上再对 x 求导。 左端第二项用商的求导法则 $\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{z_x}{z} \right] = \frac{z_{xx}z - z_x^2}{z^2}$ ：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2}{z^2} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}.$$

在 $(1, 1)$ 处代入 $z = 1$ 、 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{2e}$ 、 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 0$ ：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{1}{4e^2} = 0 \implies 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1}{4e^2} \implies \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \frac{1}{8e^2}.$$

(数值约 0.016917，与对原方程作数值差分的结果一致。)

答案： $\frac{1}{8e^2}$

结论

(1) **被积函数中含参变量、同时参变量又出现在积分限时**，先把与积分变量无关的因子提出积分号，再用乘积法则；不能直接套「上限求导 = 被积函数在上限的值」。本题若照搬公式会得到 $\frac{\partial \Phi}{\partial x} = xe^{-x^2}$ ，漏掉整块 $\int_y^x e^{-t^2} dt$ （虽然它在 $(1, 1)$ 处为 0，但它对二阶导贡献了一个 e^{-x^2} ，不可漏）。

(2) $\Psi(z) = \Phi(x, y)$ 型隐函数的二阶导公式：对 $\Psi'(z)z_x = \Phi_x$ 再求得

$$\Psi''(z)z_x^2 + \Psi'(z)z_{xx} = \Phi_{xx} \implies z_{xx} = \frac{\Phi_{xx} - \Psi''(z)z_x^2}{\Psi'(z)}.$$

本题 $\Psi = z + \ln z$ ， $\Psi' = 1 + \frac{1}{z}$ ， $\Psi'' = -\frac{1}{z^2}$ ，在 $z = 1$ 处 $\Psi' = 2$ ， $\Psi'' = -1$ ，故 $z_{xx} = \frac{0 + z_x^2}{2} = \frac{1}{8e^2}$ ，与上文一致。

(3) $\int_a^a = 0$ ：所求点在「上下限相等」的对角线上时，积分项直接为零，能大幅简化代值。

易错

(1) 把 $\int_y^x xe^{-t^2} dt$ 当成 $\int_y^x e^{-t^2} dt$ （漏掉因子 x ），或把 x 当作积分变量的一部分。 x 是常数因子，提出来。

(2) $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ 只写 xe^{-x^2} ，漏掉 $\int_y^x e^{-t^2} dt$ ，结果 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}$ 变成 $(1 - 2x^2)e^{-x^2}$ ，在 $(1, 1)$ 处为 $-e^{-1}$ ，答案就错了。

(3) 第五步对 $\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x}$ 求导时忘了 $\frac{1}{z}$ 也含 z (即漏掉 $-\frac{z^2}{z^2}$), 会得到 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$ 。

(4) 注意 $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 = \left(\frac{1}{2e}\right)^2 = \frac{1}{4e^2}$, 不是 $\frac{1}{2e^2}$ 。

题 30.32 2010 · 数二 · (19) 变量代换化简偏导方程 ★★★★★

设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$. 确定 a, b 的值, 使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下简化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

考点

线性变量代换化简二阶偏导方程: 把 u_{xx}, u_{xy}, u_{yy} 全部换成 $u_{\xi\xi}, u_{\xi\eta}, u_{\eta\eta}$, 再令 $u_{\xi\xi}$ 与 $u_{\eta\eta}$ 的系数为零。两个系数满足同一个二次方程, 这是本题的关键。

解

第一步: 把一阶偏导换到新变量. 在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下, u 看成 ξ, η 的函数。由链式法则, 注意

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial \eta}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial \xi}{\partial y} = a, \quad \frac{\partial \eta}{\partial y} = b,$$

得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = a \frac{\partial u}{\partial \xi} + b \frac{\partial u}{\partial \eta}.$$

换句话说, 作用在 u 上的算子满足

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = a \frac{\partial}{\partial \xi} + b \frac{\partial}{\partial \eta}.$$

第二步: 再求一次导, 得二阶偏导. 因为 a, b 是常数, 上面两个算子的系数都是常数, 可以直接把算子平方; 又 u 有二阶连续偏导数, 混合偏导与次序无关, $u_{\xi\eta} = u_{\eta\xi}$. 于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (a+b) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + b \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2ab \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + b^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}. \end{aligned}$$

(例如第二式: $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}\right) \left(a \frac{\partial u}{\partial \xi} + b \frac{\partial u}{\partial \eta}\right) = au_{\xi\xi} + bu_{\xi\eta} + au_{\eta\xi} + bu_{\eta\eta}$.)

第三步: 代入原方程并按新的二阶导合并同类项.

$$\begin{aligned} 0 &= 4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ &= (5a^2 + 12a + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (10ab + 12(a+b) + 8) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + (5b^2 + 12b + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}. \end{aligned}$$

第四步：定 a, b 。 要使方程化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ ，必须

$$5a^2 + 12a + 4 = 0, \quad 5b^2 + 12b + 4 = 0, \quad 10ab + 12(a + b) + 8 \neq 0.$$

前两式是同一个二次方程 $5t^2 + 12t + 4 = 0$ ，即 $(5t + 2)(t + 2) = 0$ ，两根为

$$t_1 = -2, \quad t_2 = -\frac{2}{5}.$$

若取 $a = b$ ，则变换 $\xi = \eta$ 退化（雅可比行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{vmatrix} = b - a = 0$ ，变换不可逆），必须取两个不同的根。不妨取

$$a = -2, \quad b = -\frac{2}{5} \quad \left(\text{或对调, } a = -\frac{2}{5}, b = -2 \right).$$

此时交叉项系数

$$10ab + 12(a + b) + 8 = 10 \cdot \frac{4}{5} + 12 \cdot \left(-\frac{12}{5} \right) + 8 = 8 - \frac{144}{5} + 8 = -\frac{64}{5} \neq 0,$$

于是原方程化为 $-\frac{64}{5} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ ，即 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 。

结论。 $a = -2, b = -\frac{2}{5}$ （或 $a = -\frac{2}{5}, b = -2$ ），此时变换 $\xi = x - 2y, \eta = x - \frac{2}{5}y$ 把原方程化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 。

结论

对常系数二阶方程 $Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0$ ，作 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 后， $u_{\xi\xi}$ 的系数是 $Ca^2 + Ba + A$ ， $u_{\eta\eta}$ 的系数是 $Cb^2 + Bb + A$ ——同一个多项式分别代入 a 与 b ，即 a, b 都是特征方程

$$Ct^2 + Bt + A = 0$$

的根。当 $B^2 - 4AC > 0$ （双曲型）时两根相异，取 $a \neq b$ 即化为标准型 $u_{\xi\eta} = 0$ ；此时通解为 $u = \varphi(\xi) + \psi(\eta)$ 。本题 $A = 4, B = 12, C = 5, B^2 - 4AC = 144 - 80 = 64 > 0$ ，确属双曲型。

易错

- (1) 把特征方程记成 $At^2 + Bt + C = 0$ 。本题若误写成 $4t^2 + 12t + 5 = 0$ ，得 $t = -\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}$ ，代回去 $u_{\xi\xi}$ 的系数不为零，全盘皆错。稳妥办法是像上面那样老老实实展开、合并同类项。
- (2) 取 $a = b$ 。两个系数方程形式相同，容易顺手写出 $a = b = -2$ ，但那样 $\xi \equiv \eta$ ，变换不可逆， $u_{\xi\eta}$ 的系数也算不出想要的结论。
- (3) 漏了「交叉项系数不为零」这一步验证。若它也为零，方程就变成 $0 = 0$ ，根本没有化成 $u_{\xi\eta} = 0$ 。

题 30.33

2014 · 数一 · (17)

2014 · 数二 · (18)

跨卷重复

复合偏导定微分方程 ★★★★★

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}$. 若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

考点

复合函数求二阶偏导 + 二阶常系数非齐次线性方程. 关键是算 $z_{xx} + z_{yy}$ 时 $\cos^2 y + \sin^2 y = 1$ 使 f' 项与三角量全部约掉, 只剩 $f''(u)e^{2x}$, 从而得到关于 f 的常微分方程.

解

第一步: 把 $z_{xx} + z_{yy}$ 算成 f 的表达式. 记中间变量

$$u = e^x \cos y,$$

则 $z = f(u)$, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y = u, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y.$$

对 x 求两次导 (f 是一元函数, 用链式法则与乘积法则):

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'(u) e^x \cos y, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''(u) (e^x \cos y)^2 + f'(u) e^x \cos y = f''(u) e^{2x} \cos^2 y + f'(u) e^x \cos y. \end{aligned}$$

对 y 求两次导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= f'(u) (-e^x \sin y), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''(u) (-e^x \sin y)^2 + f'(u) (-e^x \cos y) = f''(u) e^{2x} \sin^2 y - f'(u) e^x \cos y. \end{aligned}$$

两式相加, f' 的两项符号相反相消, f'' 的两项提出 e^{2x} 后用 $\cos^2 y + \sin^2 y = 1$:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) e^{2x} (\cos^2 y + \sin^2 y) = f''(u) e^{2x}.$$

第二步: 与已知等式比较, 得到 f 的微分方程. 题设右端为

$$(4z + e^x \cos y) e^{2x} = (4f(u) + u) e^{2x}.$$

于是

$$f''(u) e^{2x} = (4f(u) + u) e^{2x}.$$

因 $e^{2x} > 0$, 两边约去, 得

$$f''(u) - 4f(u) = u.$$

(注意: 当 x, y 取遍定义域时 $u = e^x \cos y$ 可以取到任意实数, 所以这是对一切 u 成立的常微分方程.)

第三步：解方程 $f'' - 4f = u$. 这是二阶常系数非齐次线性方程。

齐次通解. 特征方程 $r^2 - 4 = 0$, $r = \pm 2$, 故

$$\bar{f}(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u}.$$

特解. 自由项 $u = u e^{0 \cdot u}$, $\lambda = 0$ 不是特征根, 故设 $f^* = Au + B$. 代入: $f^{*''} = 0$, $-4(Au + B) = u$, 比较系数得 $-4A = 1$, $-4B = 0$, 即

$$A = -\frac{1}{4}, \quad B = 0, \quad f^*(u) = -\frac{u}{4}.$$

通解.

$$f(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u} - \frac{u}{4}.$$

第四步：用初值定常数.

$$f'(u) = 2C_1 e^{2u} - 2C_2 e^{-2u} - \frac{1}{4}.$$

由 $f(0) = 0$: $C_1 + C_2 = 0$; 由 $f'(0) = 0$: $2C_1 - 2C_2 - \frac{1}{4} = 0$, 即 $C_1 - C_2 = \frac{1}{8}$. 两式相加得 $2C_1 = \frac{1}{8}$, 故

$$C_1 = \frac{1}{16}, \quad C_2 = -\frac{1}{16}.$$

结论.

$$f(u) = \frac{1}{16} (e^{2u} - e^{-2u}) - \frac{u}{4}.$$

验算. $f'(u) = \frac{1}{8} (e^{2u} + e^{-2u}) - \frac{1}{4}$, $f''(u) = \frac{1}{4} (e^{2u} - e^{-2u})$, 而

$$4f(u) + u = \frac{4}{16} (e^{2u} - e^{-2u}) - u + u = \frac{1}{4} (e^{2u} - e^{-2u}) = f''(u) \checkmark$$

且 $f(0) = 0$, $f'(0) = \frac{1}{8} \cdot 2 - \frac{1}{4} = 0 \checkmark$

结论

(1) 对 $z = f(e^x \cos y)$ 这类「调和型内层」, 恒有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] + f'(u) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

本题内层 $u = e^x \cos y$ 是调和函数 ($u_{xx} + u_{yy} = 0$), 所以 f' 项自动消失, 剩下 $f''(u) \cdot e^{2x}$. 记住这个结构, 第一步可以直接写出来。

(2) $f'' - 4f = u$ 的解法模板: 特征根 ± 2 给齐次解, 自由项为一次多项式且 0 不是特征根, 特解设一次多项式。

易错

(1) 求 z_{yy} 时漏掉 $f'(u)$ 那一项: $\frac{\partial}{\partial y} [f'(u)(-e^x \sin y)]$ 是乘积, 第二项 $f'(u) \cdot (-e^x \cos y)$ 不能丢, 正是它与 z_{xx} 里的 $+f'(u)e^x \cos y$ 相消。

- (2) 约去 e^{2x} 后忘了把 $e^x \cos y$ 也换回 u , 方程里同时出现 u 和 x, y , 就没法当常微分方程解。
- (3) 特解设成 $f^* = Au$ (漏掉常数项 B) 虽然本题恰好 $B = 0$, 但一般情形会漏解; 或误以为 0 是特征根而设 $f^* = u(Au + B)$, 白费力气。
- (4) $f'(0) = 0$ 时把 $-\frac{1}{4}$ 漏掉, 得 $C_1 = C_2 = 0$ 的平凡错解。

题 30.34 2014 · 数三 · (17) 化为一阶线性方程求解 ★★★★★

设函数 $f(u)$ 具有连续导数, 且 $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} = (4z + e^x \cos y) e^x.$$

若 $f(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

考点

复合函数求偏导 + 一阶线性方程. 先用链式法则把偏微分方程的左端整理出公因子 e^x , 把方程压成关于中间变量 $u = e^x \cos y$ 的常微分方程 $f'(u) - 4f(u) = u$, 再套通解公式.

解

第一步: 求两个偏导数. 记中间变量

$$u = e^x \cos y, \quad z = f(u).$$

由链式法则 (f 有连续导数, 可以求导):

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) e^x \cos y, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = f'(u) \cdot (-e^x \sin y). \end{aligned}$$

第二步: 代入方程左端, 用 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 化简。

$$\begin{aligned} \cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} &= \cos y \cdot f'(u) e^x \cos y - \sin y \cdot (-f'(u) e^x \sin y) \\ &= f'(u) e^x (\cos^2 y + \sin^2 y) \\ &= f'(u) e^x. \end{aligned}$$

第三步: 与右端比较. 右端 $(4z + e^x \cos y) e^x = (4f(u) + u) e^x$ (用了 $z = f(u)$ 与 $u = e^x \cos y$). 于是

$$f'(u) e^x = (4f(u) + u) e^x.$$

$e^x > 0$, 约去, 得关于 f 的一阶线性常微分方程

$$f'(u) - 4f(u) = u.$$

(注: 当 x 取遍 $\mathbb{R}$ 、 y 取遍 $\mathbb{R}$ 时 $u = e^x \cos y$ 取遍全体实数, 故上式对一切 $u \in \mathbb{R}$ 成立。)

第四步：解方程。 $P(u) = -4$, $Q(u) = u$, 积分因子 $e^{\int P du} = e^{-4u}$ 。两边乘 e^{-4u} ：

$$e^{-4u} f'(u) - 4e^{-4u} f(u) = ue^{-4u}, \quad \text{即} \quad (e^{-4u} f(u))' = ue^{-4u}.$$

右端分部积分：

$$\int ue^{-4u} du = -\frac{u}{4}e^{-4u} + \frac{1}{4} \int e^{-4u} du = -\frac{u}{4}e^{-4u} - \frac{1}{16}e^{-4u} + C.$$

故

$$e^{-4u} f(u) = -\frac{u}{4}e^{-4u} - \frac{1}{16}e^{-4u} + C,$$

两边乘 e^{4u} ：

$$f(u) = Ce^{4u} - \frac{u}{4} - \frac{1}{16}.$$

第五步：定常数。 由 $f(0) = 0$ ：

$$0 = C - \frac{1}{16} \Rightarrow C = \frac{1}{16}.$$

所以

$$f(u) = \frac{1}{16}e^{4u} - \frac{u}{4} - \frac{1}{16} = \frac{1}{16}(e^{4u} - 4u - 1).$$

验算。 $f'(u) = \frac{1}{16}(4e^{4u} - 4) = \frac{1}{4}e^{4u} - \frac{1}{4}$, 而

$$4f(u) + u = \frac{1}{4}e^{4u} - u - \frac{1}{4} + u = \frac{1}{4}e^{4u} - \frac{1}{4},$$

两者相等, 方程 $f' = 4f + u$ 成立; 又 $f(0) = \frac{1}{16}(1 - 0 - 1) = 0$, 初值条件满足。

结论

- (1) 当 $z = f(\varphi(x, y))$ 只依赖一个中间变量时, 任何一阶偏微分方程 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \dots$ 代入后都会出现公因子 $f'(\varphi)$, 只要 $a\varphi_x + b\varphi_y$ 能整理成 φ 与已知量的表达式, 方程就降为常微分方程。
- (2) 常系数一阶线性方程 $f' - af = u$ 的特解可用待定系数法直接凑: 设 $f^* = Au + B$, 代入得 $A - a(Au + B) = u$, 比较系数 $-aA = 1$ 、 $A - aB = 0$, 即 $A = -\frac{1}{a}$ 、 $B = -\frac{1}{a^2}$ 。本题 $a = 4$, 得 $f^* = -\frac{u}{4} - \frac{1}{16}$, 与积分因子法一致。

易错

- (1) 算 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 时漏掉 $\cos y$ 的导数带来的负号, 左端就凑不出 $\cos^2 y + \sin^2 y$ 。
- (2) 把右端的 $e^x \cos y$ 当成一个新符号而没有认出它就是 u , 结果方程里同时留着 x, y, u 解不下去。关键一步是**把所有东西都换成 u** 。
- (3) 分部积分 $\int ue^{-4u} du$ 时把 e^{-4u} 的原函数写成 $-4e^{-4u}$ (应为 $-\frac{1}{4}e^{-4u}$), 系数 $\frac{1}{16}$ 就错了。

题 30.35 2019 · 数二 · (20) 变量代换化偏微分方程 ★★★★★

已知函数 $u(x, y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 求 a, b 的值, 使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 下, 上述等式可化为 $v(x, y)$ 不含一阶偏导数的等式.

考点

用因子变换 $u = ve^{ax+by}$ 消去偏微分方程中的一阶偏导项。把 u 的各阶偏导用 v 表示, 代回方程, 整理成“ v 的各阶偏导的线性组合 $= 0$ ”, 再令 v_x 、 v_y 的系数为零解出 a, b 。

解

设 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$, 其中 v 具有二阶连续偏导数。为书写简便, 下面把 e^{ax+by} 简记为 E , 注意 $\frac{\partial E}{\partial x} = aE$, $\frac{\partial E}{\partial y} = bE$ 。

第一步: 把 u 的各阶偏导用 v 表示。对 x 求偏导 (乘积法则):

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x}E + v \cdot aE = E\left(\frac{\partial v}{\partial x} + av\right).$$

再对 x 求一次:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = aE\left(\frac{\partial v}{\partial x} + av\right) + E\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + a\frac{\partial v}{\partial x}\right) = E\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + 2a\frac{\partial v}{\partial x} + a^2v\right).$$

同理, 对 y 有

$$\frac{\partial u}{\partial y} = E\left(\frac{\partial v}{\partial y} + bv\right), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = E\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + 2b\frac{\partial v}{\partial y} + b^2v\right).$$

第二步: 代入原方程并约去 E 。把上述四式代入 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$:

$$\begin{aligned} & 2E\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + 2a\frac{\partial v}{\partial x} + a^2v\right) - 2E\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + 2b\frac{\partial v}{\partial y} + b^2v\right) \\ & + 3E\left(\frac{\partial v}{\partial x} + av\right) + 3E\left(\frac{\partial v}{\partial y} + bv\right) = 0. \end{aligned}$$

因为 $E = e^{ax+by} > 0$ 恒不为零, 可以整体约去, 得

$$2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + (4a+3)\frac{\partial v}{\partial x} + (3-4b)\frac{\partial v}{\partial y} + (2a^2 - 2b^2 + 3a + 3b)v = 0.$$

第三步: 令一阶偏导的系数为零。要使等式“不含 v 的一阶偏导数”, 须

$$\begin{cases} 4a+3=0, \\ 3-4b=0, \end{cases} \Rightarrow a = -\frac{3}{4}, \quad b = \frac{3}{4}.$$

第四步: 写出化简后的方程。把 $a = -\frac{3}{4}$, $b = \frac{3}{4}$ 代入零阶项系数:

$$\begin{aligned} 2a^2 - 2b^2 + 3a + 3b &= 2(a^2 - b^2) + 3(a+b) \\ &= 2\left(\frac{9}{16} - \frac{9}{16}\right) + 3\left(-\frac{3}{4} + \frac{3}{4}\right) = 0. \end{aligned}$$

(这里 $a+b=0$, 所以 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)=0$, 两项同时为零。) 于是方程化为

$$2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0, \quad \text{即} \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

结论. 当 $a = -\frac{3}{4}, b = \frac{3}{4}$ 时, 变换 $u = ve^{-\frac{3}{4}x + \frac{3}{4}y}$ 把原方程化为不含一阶偏导数的方程 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ (此时连 v 本身的项也一并消失, 是标准的一维波动方程形式)。

结论

一般地, 对常系数方程

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D\frac{\partial u}{\partial x} + E_0\frac{\partial u}{\partial y} + Fu = 0,$$

作变换 $u = ve^{ax+by}$ 后, v_x 的系数为 $2Aa + D$, v_y 的系数为 $2Cb + E_0$, 故取

$$a = -\frac{D}{2A}, \quad b = -\frac{E_0}{2C}$$

即可同时消去两个一阶偏导项。本题 $A=2, C=-2, D=E_0=3$, 得 $a = -\frac{3}{4}, b = \frac{3}{4}$, 与推导一致。这一手法与一元二次方程“配方”、二阶常微分方程“消去一阶项”的换元完全同源。

易错

- (1) 算 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 时只对 v 求二阶导, 漏掉交叉项 $2a\frac{\partial v}{\partial x}$ 与 a^2v 。正确的记法是 $\frac{\partial}{\partial x}(E \cdot)$ 相当于算子 $E(\frac{\partial}{\partial x} + a)$, 所以二阶就是 $E(\frac{\partial}{\partial x} + a)^2$ 。
- (2) $\frac{\partial v}{\partial y}$ 的系数是 $-4b+3$ (因为 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 前面带负号 -2), 若把符号弄成 $4b+3$ 会解出 $b = -\frac{3}{4}$, 错。
- (3) 只解出 a, b 就收笔。题目虽只问 a, b , 但把化简后的方程写出来才算完整作答, 也顺带验证了一阶项确实被消掉。

题 30.36 2025 · 数一 · (18) 由偏导方程反求函数 ★★★★★

已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 记 $g(x, y) = f\left(\frac{x}{y}\right)$, 若 $g(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1$, 且 $g(x, x) = 1, \frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{(x, x)} = \frac{2}{x}$, 求 $f(u)$ 。

考点

$g(x, y) = f(x/y)$ 只依赖 $u = x/y$, 把 $x^2 g_{xx} + xy g_{xy} + y^2 g_{yy}$ 算出来必定化成关于 u 的常微分方程; 本题化出的 $u^2 f'' + u f' = 1$ 是可降阶 (欧拉型) 方程, 两个初值由 $g(x, x)$ 与 $g_x|_{(x, x)}$ 提供。

解

第一步: 把偏导化成 f 的导数. 令 $u = \frac{x}{y}$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2}.$$

一阶:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = f'(u) \cdot \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = f'(u) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{y^2} f'(u).$$

二阶 (对 $\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{1}{y} f'(u)$ 与 $\frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f'(u)$ 继续求导, 注意 $f'(u)$ 里还有内层 u):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= \frac{1}{y} \cdot f''(u) \cdot \frac{1}{y} = \frac{f''(u)}{y^2}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{1}{y} f'(u) \right] = -\frac{1}{y^2} f'(u) + \frac{1}{y} f''(u) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{f'(u)}{y^2} - \frac{x f''(u)}{y^3}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[-\frac{x}{y^2} f'(u) \right] = \frac{2x}{y^3} f'(u) - \frac{x}{y^2} f''(u) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = \frac{2x f'(u)}{y^3} + \frac{x^2 f''(u)}{y^4}. \end{aligned}$$

第二步: 代入题设的组合.

$$\begin{aligned} x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{x^2}{y^2} f'' + xy \left(-\frac{f'}{y^2} - \frac{x f''}{y^3} \right) + y^2 \left(\frac{2x f'}{y^3} + \frac{x^2 f''}{y^4} \right) \\ &= \underbrace{\frac{x^2}{y^2} f'' - \frac{x^2}{y^2} f'' + \frac{x^2}{y^2} f''}_{= \frac{x^2}{y^2} f''} + \underbrace{\left(-\frac{x}{y} + \frac{2x}{y} \right) f'}_{= \frac{x}{y} f'} \\ &= u^2 f''(u) + u f'(u). \end{aligned}$$

于是题设条件等价于常微分方程

$$u^2 f''(u) + u f'(u) = 1, \quad u > 0. \quad (*)$$

第三步: 翻译两个附加条件. 在 $y = x$ (即 $u = 1$) 上,

$$\begin{aligned} g(x, x) &= f(1) = 1; \\ \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{(x, x)} &= \left. \frac{1}{y} f'(u) \right|_{y=x, u=1} = \frac{f'(1)}{x} = \frac{2}{x} \implies f'(1) = 2. \end{aligned}$$

第四步: 解方程 (*). 令 $p(u) = f'(u)$, 方程降为一阶线性方程

$$u^2 p' + up = 1.$$

两边同除以 $u > 0$:

$$u p' + p = \frac{1}{u}, \quad \text{即} \quad (up)' = \frac{1}{u}$$

(左端恰是乘积 up 的导数, 这是欧拉型方程的典型化简). 积分得

$$up = \ln u + C_1 \implies p(u) = f'(u) = \frac{\ln u + C_1}{u}.$$

由 $f'(1) = 2$: $\frac{\ln 1 + C_1}{1} = C_1 = 2$, 故

$$f'(u) = \frac{\ln u}{u} + \frac{2}{u}.$$

第五步：再积分一次。注意 $\int \frac{\ln u}{u} du = \int \ln u d(\ln u) = \frac{\ln^2 u}{2} + C$,

$$f(u) = \frac{1}{2} \ln^2 u + 2 \ln u + C_2.$$

由 $f(1) = 1: 0 + 0 + C_2 = 1$, 即 $C_2 = 1$ 。所以

$$f(u) = \frac{1}{2} \ln^2 u + 2 \ln u + 1, \quad u > 0.$$

验证. $f'(u) = \frac{\ln u}{u} + \frac{2}{u}$, $f''(u) = \frac{1 - \ln u}{u^2} - \frac{2}{u^2} = \frac{-1 - \ln u}{u^2}$, 于是

$$u^2 f'' + u f' = (-1 - \ln u) + (\ln u + 2) = 1, \checkmark$$

且 $f(1) = 1$ 、 $f'(1) = 2$, $\checkmark$ 。

结论

(1) 若 $g(x, y) = f\left(\frac{x}{y}\right)$, 则恒有

$$x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y} = 0, \quad x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0.$$

(0 次齐次函数的欧拉关系式及其二阶形式。) 本题给的组合中间系数是 xy 而非 $2xy$, 恰好比「全零」的组合少一份 $xy g_{xy}$, 所以留下的正是 $-xy g_{xy} = u^2 f'' + u f'$ ——可用这条快速核对第二步。

(2) 欧拉型方程: $u^2 f'' + \alpha u f' + \beta f = h(u)$ 作代换 $u = e^s$ 化为常系数方程。本题 $\beta = 0$, 更简单: 直接令 $p = f'$ 降阶, 且 $u^2 p' + up = u(up)'$, 一眼看出全微分结构。

(3) 沿 $y = x$ 求 $\frac{\partial g}{\partial x}$ 时, 要先对 x 求偏导、再限制到 $y = x$; 不能先代 $y = x$ 得 $g(x, x) = 1$ 再求导 (那给出的是 $g_x + g_y = 0$, 是另一回事)。

易错

(1) 把 $\frac{\partial g}{\partial x}|_{(x,x)} = \frac{2}{x}$ 误当成「 $g(x, x)$ 对 x 的导数」。后者由 $g(x, x) \equiv 1$ 得 0, 二者不同。题目写的是先偏导后代点。

(2) 算 $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$ 时忘了 $\frac{1}{y}$ 也要对 y 求导, 漏掉 $-\frac{f'}{y^2}$, 最后得到 $u^2 f'' + 2u f' = 1$, 解出的 f 全错。

(3) $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$ 中 $-\frac{x}{y^2}$ 对 y 求导得 $+\frac{2x}{y^3}$, 注意两次负号相乘变正。

(4) 解 $u^2 p' + up = 1$ 时忘记除以 u 就凑全微分, 或直接用公式法算积分因子时把非齐次项写成 1 (正确的是化成 $p' + \frac{p}{u} = \frac{1}{u^2}$, 积分因子 u , 右端 $\frac{1}{u}$)。

(5) $\int \frac{\ln u}{u} du$ 误写成 $\ln u \cdot \ln u = \ln^2 u$ (少了 $\frac{1}{2}$)。

题 30.37 2026 · 数一 · (18) 全微分条件与常系数方程 ★★★★★

(本题满分 12 分) 设函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有 3 阶连续导数, 且存在可微函数 $F(x, y)$ 使得

$$\mathrm{d}F(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2y} \mathrm{d}x + \frac{f''(xy)}{xy^2} \mathrm{d}y \quad (xy > 0).$$

(I) 证明: $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u} = C$, C 为常数;

(II) 设 $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$, $f''(1) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

考点

「存在可微函数 F 使 $\mathrm{d}F = P \mathrm{d}x + Q \mathrm{d}y$ 」就是说 $P \mathrm{d}x + Q \mathrm{d}y$ 是全微分, 从而 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 把这个等式化简即得关于 f 的微分方程, 再用常系数非齐次线性方程求解.

解

记

$$P(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2y}, \quad Q(x, y) = \frac{f''(xy)}{xy^2}, \quad u = xy > 0.$$

(I) 证明 $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u} = C$.

因为 f 有 3 阶连续导数, 所以 P, Q 在区域 $\{xy > 0\}$ 内有连续偏导数. 由 $\mathrm{d}F = P \mathrm{d}x + Q \mathrm{d}y$ 知 $\frac{\partial F}{\partial x} = P$, $\frac{\partial F}{\partial y} = Q$, 于是

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

两个二阶混合偏导都连续, 由混合偏导与次序无关的定理得

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}. \quad (*)$$

分别算这两个偏导 (对 y 求导时 $f(xy)$ 的内层导数是 x , 对 x 求导时 $f''(xy)$ 的内层导数是 y):

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{1}{x^2} \cdot \frac{f(xy)}{y} \right] = \frac{1}{x^2} \cdot \frac{xf'(xy) \cdot y - f(xy)}{y^2} = \frac{f'(xy)}{xy} - \frac{f(xy)}{x^2y^2}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{y^2} \cdot \frac{f''(xy)}{x} \right] = \frac{1}{y^2} \cdot \frac{yf'''(xy) \cdot x - f''(xy)}{x^2} = \frac{f'''(xy)}{xy} - \frac{f''(xy)}{x^2y^2}. \end{aligned}$$

代入 (*) 并注意 $xy = u$, $x^2y^2 = u^2$:

$$\frac{f'(u)}{u} - \frac{f(u)}{u^2} = \frac{f'''(u)}{u} - \frac{f''(u)}{u^2}.$$

左边恰是 $\frac{uf'(u) - f(u)}{u^2} = \left(\frac{f(u)}{u} \right)'$, 右边恰是 $\frac{uf'''(u) - f''(u)}{u^2} = \left(\frac{f''(u)}{u} \right)'$ (都用商的求导法则), 所以

$$\left(\frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u} \right)' = 0, \quad u \in (0, +\infty).$$

$(0, +\infty)$ 是区间, 导数恒为零的函数必为常数, 故存在常数 C 使

$$\frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u} = C, \quad \text{即} \quad f''(u) - f(u) = Cu.$$

证毕。

(II) 求 $f(u)$.

在 $f''(u) - f(u) = Cu$ 中令 $u = 1$, 代入 $f(1) = 1, f''(1) = 0$:

$$0 - 1 = C \cdot 1 \implies C = -1.$$

于是 f 满足常系数非齐次线性方程

$$f''(u) - f(u) = -u.$$

齐次通解. 特征方程 $r^2 - 1 = 0, r = \pm 1$, 故 $f_{\text{齐}} = C_1 e^u + C_2 e^{-u}$.

特解. 右端 $-u$ 是一次多项式, 而 $r = 0$ 不是特征根, 故可设 $f^* = au + b$. 代入得 $0 - (au + b) = -u$, 比较系数: $-a = -1, -b = 0$, 即 $a = 1, b = 0$, 故 $f^* = u$.

通解. $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u} + u$, 从而 $f'(u) = C_1 e^u - C_2 e^{-u} + 1$.

定常数. 由 $f(1) = 1, f'(1) = -1$:

$$\begin{cases} C_1 e + C_2 e^{-1} + 1 = 1, \\ C_1 e - C_2 e^{-1} + 1 = -1, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} C_1 e + C_2 e^{-1} = 0, \\ C_1 e - C_2 e^{-1} = -2. \end{cases}$$

两式相加得 $2C_1 e = -2$, 即 $C_1 = -e^{-1}$; 再由第一式 $C_2 e^{-1} = -C_1 e = 1$, 即 $C_2 = e$.

所以

$$f(u) = -e^{-1} e^u + e \cdot e^{-u} + u = e^{1-u} - e^{u-1} + u, \quad u \in (0, +\infty).$$

验算 (三个初值 + 方程). $f'(u) = -e^{1-u} - e^{u-1} + 1, f''(u) = e^{1-u} - e^{u-1}, f'''(u) = -e^{1-u} - e^{u-1}$, 均连续, f 确有 3 阶连续导数。

- $f(1) = 1 - 1 + 1 = 1 \checkmark; f'(1) = -1 - 1 + 1 = -1 \checkmark; f''(1) = 1 - 1 = 0 \checkmark;$
- $f''(u) - f(u) = (e^{1-u} - e^{u-1}) - (e^{1-u} - e^{u-1} + u) = -u = Cu \quad (C = -1) \checkmark.$

又因区域 $\{x > 0, y > 0\}$ (及 $\{x < 0, y < 0\}$) 是单连通的, 而 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 已由上式成立, 故这样的原函数 F 确实存在, 题设条件是相容的。

结论

(1) $P dx + Q dy$ 在单连通区域 D 内为某个函数的全微分 $\iff P, Q$ 有连续偏导且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 这是「已知全微分反求未知函数」类题的唯一入口。

(2) 两个常用的「凑导数」恒等式:

$$\left(\frac{g(u)}{u} \right)' = \frac{ug'(u) - g(u)}{u^2}, \quad (ug(u))' = ug'(u) + g(u).$$

见到 $ug'(u) - g(u)$ 就往第一个式子上凑。

(3) $y'' - y =$ 多项式时, 因 0 不是特征根, 特解可直接设成同次多项式。

易错

- (1) 求 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 时忘了 $f''(xy)$ 还要对 x 求一次链式导数, 得到的是 $f'''(xy) \cdot y$ ——这一步用到 f 有 3 阶导数, 题目给「3 阶连续导数」正是为此。
- (2) 第 (I) 问只把两个偏导算相等就收笔, 没有把 $\frac{uf' - f}{u^2}$ 认成 $\left(\frac{f}{u}\right)'$, 于是证不出「等于常数」。
- (3) 第 (II) 问不知道 C 从哪来。 C 不是自由参数: 把 $u = 1$ 代入 $f'' - f = Cu$, 用 $f(1)$ 、 $f''(1)$ 即可定出 $C = -1$; 三个初值条件恰好定 C, C_1, C_2 三个常数。
- (4) 特解误设为 au 而丢掉常数项检验, 或误以为 0 是特征根而设 $u(au + b)$ ——本题特征根是 ± 1 , 不含 0。

题 30.38

2017 · 数一 · (17)

2017 · 数二 · (18)

跨卷重复

隐函数确定的极值 ★★★★★

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值。

考点

隐函数求极值: 不必 (也无法) 解出 $y(x)$, 对方程两边求导得到 y' 的表达式, 令 $y' = 0$ 定驻点, 把驻点横坐标回代原方程求出纵坐标, 最后判别。

解

第一步: 先确认 $y(x)$ 处处存在且可导. 记 $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2$ 。它是多项式, 处处有连续偏导数, 且

$$F'_y = 3y^2 + 3 \geq 3 > 0.$$

于是对每个固定的 x , $F(x, \cdot)$ 关于 y 严格单调增加, 又 $y \rightarrow \pm\infty$ 时 $F \rightarrow \pm\infty$, 由连续函数的介值性, 恰有一个 y 使 $F(x, y) = 0$ 。所以方程在整个 $(-\infty, +\infty)$ 上唯一确定了单值函数 $y = y(x)$; 再由隐函数存在定理 (F 有连续偏导且 $F'_y \neq 0$), $y(x)$ 处处可导。这一步是下面「对方程两边求导」的合法性依据。

第二步: 求 y' . 两边对 x 求导, 把 y 看作 x 的函数 (y^3 按复合函数求导得 $3y^2y'$):

$$3x^2 + 3y^2y' - 3 + 3y' = 0.$$

两边除以 3 并整理:

$$x^2 - 1 + (y^2 + 1)y' = 0 \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1 - x^2}{1 + y^2}.$$

(这里又用到 $1 + y^2 \neq 0$, 即上一步的 $F'_y \neq 0$ 。)

第三步: 求驻点. 分母 $1 + y^2 > 0$ 恒成立, 故

$$y' = 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

驻点的纵坐标必须回代原方程求:

把 $x = 1$ 代入 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$:

$$1 + y^3 - 3 + 3y - 2 = 0 \Rightarrow y^3 + 3y - 4 = 0 \Rightarrow (y - 1)(y^2 + y + 4) = 0.$$

二次因式的判别式 $\Delta = 1 - 16 = -15 < 0$, 无实根, 故 $y = 1$, 即 $y(1) = 1$ 。

把 $x = -1$ 代入:

$$-1 + y^3 + 3 + 3y - 2 = 0 \Rightarrow y^3 + 3y = 0 \Rightarrow y(y^2 + 3) = 0,$$

同理 $y^2 + 3 > 0$, 故 $y = 0$, 即 $y(-1) = 0$ 。

第四步: 判别 (法一, 一阶导变号). 由 $y' = \frac{1-x^2}{1+y^2}$, 分母恒正, y' 的符号完全由分子 $1-x^2$ 决定:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	-	0	+	0	-
y	减	极小	增	极大	减

故 $x = -1$ 是极小值点, $x = 1$ 是极大值点。

第四步 (法二, 二阶导判别). 把第二步整理成 $(1+y^2)y' = 1-x^2$, 两边再对 x 求导:

$$2y(y')^2 + (1+y^2)y'' = -2x.$$

在 $x = 1$ 处 (此时 $y = 1, y' = 0$): $0 + (1+1)y'' = -2$, 得 $y''(1) = -1 < 0$, 极大值点;

在 $x = -1$ 处 (此时 $y = 0, y' = 0$): $0 + (1+0)y'' = 2$, 得 $y''(-1) = 2 > 0$, 极小值点。两法结论一致。

结论. $y(x)$ 的极大值为 $y(1) = 1$, 极小值为 $y(-1) = 0$ 。

结论

隐函数求极值的固定三步: (1) 两边求导出 y' (结果一般同时含 x 与 y); (2) 令 $y' = 0$ 得一个方程, 与原方程联立解出驻点 (x_0, y_0) ; (3) 判别——用一阶导变号最省事 (本题 y' 的分母恒正, 符号一眼看出), 用二阶导时不要重新对 $y' = \frac{1-x^2}{1+y^2}$ 求商的导数, 而是对整理后的乘积式 $(1+y^2)y' = 1-x^2$ 求导, 再代入 $y' = 0$, 计算量小得多。

另外记住: F'_y 在整个平面上不为零时, 隐函数在整条直线上单值存在, 不必逐点讨论。

易错

(1) 求出 $x = \pm 1$ 就写「极值为 ± 1 」——横坐标不是极值, 极值是 y 的值, 必须回代原方程算 y_0 。

(2) 解 $y^3 + 3y - 4 = 0$ 时只写 $y = 1$ 而不说明另两个根为虚根, 或反过来把复根也当解。

(3) 对 $(1+y^2)y' = 1-x^2$ 再求导时把 y 当常数, 漏掉 $2y(y')^2$ 一项。本题因驻点处 $y' = 0$ 恰好不影响结果, 但一般情形漏了就错。

(4) 只求驻点不作判别就下结论谁大谁小。

题 30.39 2023 · 数三 · (17) 隐函数定参数判极值 ★★★★★☆

已知可导函数 $y = y(x)$ 满足 $ae^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y + b = 0$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 0$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 判断 $x = 0$ 是否为 $y(x)$ 的极值点.

考点

含参数的隐函数: 原方程代点得一个方程, 求一次导再代点得第二个方程, 参数就定出来了; 判别值用二阶导判别法——再求一次导代点即可, 凡带因子 $y'(0) = 0, \ln(1+0) = 0, \sin y(0) = 0$ 的项一律为零。

解

(I) 求 a, b .

第一步: 在原方程中代 $x = 0$. 方程

$$ae^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y + b = 0$$

在 $x = 0$ 附近恒成立, 令 $x = 0$ 并代入 $y(0) = 0$:

$$ae^0 + 0^2 + 0 - \ln 1 \cdot \cos 0 + b = a + b = 0. \quad (*)$$

第二步: 两边对 x 求导. 注意 $y = y(x)$, y^2 、 $\cos y$ 都要按复合函数求导, $\ln(1+x) \cos y$ 要按乘积法则求导:

$$ae^x + 2yy' + y' - \left[\frac{\cos y}{1+x} - \ln(1+x) \sin y \cdot y' \right] = 0. \quad (**)$$

令 $x = 0$, 代入 $y(0) = 0, y'(0) = 0$:

$$a + 0 + 0 - \left[\frac{\cos 0}{1} - 0 \right] = a - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 1,$$

再由 (*) 得 $b = -1$ 。

(II) 判断 $x = 0$ 是否为极值点.

第一步: 先说明 y 二阶可导. 取 $a = 1, b = -1$, 记 $F(x, y) = e^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y - 1$, 它在 $(0, 0)$ 附近有任意阶连续偏导数, 且

$$F'_y = 2y + 1 + \ln(1+x) \sin y \Big|_{(0,0)} = 1 \neq 0,$$

由隐函数存在定理, $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 附近有任意阶连续导数。于是可以放心地再求一次导。

第二步: 求 $y''(0)$. 对 (**) 两边再对 x 求导 ($a = 1$), 逐项来:

$$\begin{aligned} (e^x)' &= e^x; & (2yy')' &= 2(y')^2 + 2yy''; & (y')' &= y''; \\ -\left(\frac{\cos y}{1+x}\right)' &= -\left[\frac{-\sin y \cdot y'}{1+x} - \frac{\cos y}{(1+x)^2}\right] = \frac{\sin y \cdot y'}{1+x} + \frac{\cos y}{(1+x)^2}; \\ [\ln(1+x) \sin y \cdot y']' &= \frac{\sin y \cdot y'}{1+x} + \ln(1+x) \cos y (y')^2 + \ln(1+x) \sin y \cdot y''. \end{aligned}$$

令 $x = 0$ (此时 $y = 0, y' = 0$, 故 $\sin y = 0, \ln(1+x) = 0, y' = 0$, 最后一整块为零):

$$1 + 0 + y''(0) + \left[0 + \frac{1}{1}\right] + 0 = 0 \quad \Rightarrow \quad y''(0) = -2 < 0.$$

第三步：下结论。 $y'(0) = 0$ 说明 $x = 0$ 是驻点； $y''(0) = -2 < 0$ ，由极值的第二充分条件， $x = 0$ 是 $y(x)$ 的极大值点，极大值为 $y(0) = 0$ 。

解法二（泰勒展开，顺带看清形状）。 把 $a = 1$ 、 $b = -1$ 代回并整理成

$$y + y^2 = \ln(1+x) \cos y - e^x + 1.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $y \rightarrow 0$ ，右端用 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 、 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 、 $\cos y = 1 + o(1)$ ：

$$\text{右端} = \left(x - \frac{x^2}{2}\right)(1 + o(1)) - \left(x + \frac{x^2}{2}\right) + o(x^2) = -x^2 + o(x^2).$$

左端 $= y(1+y)$ ，而 $y \rightarrow 0$ ，故 $y \sim y(1+y) = -x^2 + o(x^2)$ ，即

$$y(x) = -x^2 + o(x^2).$$

所以在 $x = 0$ 的去心邻域内 $y(x) < 0 = y(0)$ ， $x = 0$ 是极大值点，而且曲线在原点附近形如开口向下的抛物线 $y = -x^2$ （与 $y''(0) = -2$ 完全吻合 ✓）。

结论

- (1) **定参数的套路：**方程对 x 恒成立，就可以「代点 $\rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 再代点 $\rightarrow$ 再求导 $\rightarrow \dots$ 」，每求一次导就多一个方程，有几个待定参数就走几轮。
- (2) **代点省力技巧：**在 $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $y' = 0$ 的条件下，凡是含因子 $\ln(1+x)$ 、 $\sin y$ 、 y' 的项全为零，不必费力展开——本题第二次求导时一大块 $[\ln(1+x) \sin y \cdot y']'$ 就是这样被整体清掉的。
- (3) **极值第二充分条件：** $y'(x_0) = 0$ 且 $y''(x_0) < 0 (> 0) \Rightarrow x_0$ 是极大（极小）值点。若 $y''(x_0) = 0$ 则失效，改用泰勒展开看第一个非零导数的阶数与符号。

易错

- (1) 只用求导后的方程，忘了在原方程中代 $x = 0$ ，结果 b 定不出来。
- (2) 对 $\ln(1+x) \cos y$ 求导时把 $\cos y$ 当常数，漏掉 $-\sin y \cdot y'$ 。本题第一次求导因 $y'(0) = 0$ 侥幸不影响答案，但第二次求导若继续漏就会算错 $y''(0)$ 。
- (3) 由 $y''(0) = -2 < 0$ 反而说成「极小值点」——二阶导为负对应极大。
- (4) 把 $y''(0) \neq 0$ 误说成「 $x = 0$ 是拐点」。拐点要求 y'' 变号，这里 $y''(0) = -2 \neq 0$ ，绝不是拐点。
- (5) 题设只说 y 「可导」就直接用 y'' 。严格起见应先由隐函数定理说明 y 在 0 附近充分光滑（第 II 问第一步）。

引

2022 · 数二 · (20)

已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = 2(u-v)e^{-(u+v)}$ 且， $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$ 。

(I) 记 $g(x, y) = f(x, y-x)$ ，求 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$ ；

(II) 求 $f(u, v)$ 的表达式和极值.

本节能做到：第 (1) 问用复合函数链式法则可完成；第 (2) 问要求二元极值。完整详解见第 754 页

第三十一讲 方向导数、梯度与几何应用

31.1 方向导数与梯度

适用：数一

题 31.1 2012 · 数一 · (11) 梯度计算 ★☆☆☆☆

$$\left. \text{grad} \left(xy + \frac{z}{y} \right) \right|_{(2,1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解

第一步：写出梯度的定义. 三元函数 $u = u(x, y, z)$ 的梯度是由三个一阶偏导数组成的向量

$$\text{grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}.$$

第二步：逐个求偏导. 记 $u = xy + \frac{z}{y}$. 求某个变量的偏导时，把其余变量视为常数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (xy) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{z}{y} \right) = y + 0 = y, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (xy) + \frac{\partial}{\partial y} (z \cdot y^{-1}) = x + z \cdot (-y^{-2}) = x - \frac{z}{y^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} (xy) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{y} \right) = 0 + \frac{1}{y} = \frac{1}{y}. \end{aligned}$$

第三步：代入点 $(2, 1, 1)$. 即 $x = 2$ 、 $y = 1$ 、 $z = 1$ ：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2 - \frac{1}{1^2} = 2 - 1 = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{1} = 1.$$

于是

$$\left. \text{grad} \left(xy + \frac{z}{y} \right) \right|_{(2,1,1)} = (1, 1, 1) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

答案： $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ (即 $(1, 1, 1)$)

结论

- (1) 梯度 $\text{grad } u = (u_x, u_y, u_z)$ 是向量，不是数；它指向 u 增长最快的方向，模长 $\|\text{grad } u\|$ 就是最大方向导数。
- (2) 方向导数与梯度的关系：对单位向量 $\mathbf{e}$, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{e}} = \text{grad } u \cdot \mathbf{e}$. 本题若接着问「沿 $\mathbf{e} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 的方向导数」，答案就是 $\sqrt{3}$ (最大值)。
- (3) $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{z}{y} \right) = -\frac{z}{y^2}$ ：把 $\frac{z}{y}$ 写成 zy^{-1} 再用幂函数求导，最不容易错。

易错

- (1) 答案写成数量 3 (把三个分量加起来) 或 $\sqrt{3}$ (写成模长)。梯度是向量, 必须写成 $(1, 1, 1)$ 或 $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ 。
- (2) $\frac{\partial u}{\partial y}$ 漏掉 $\frac{z}{y}$ 这一项, 只写成 $x = 2$ 。
- (3) $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{z}{y} \right)$ 的符号写成 $+\frac{z}{y^2}$, 会得到 $(1, 3, 1)$ 。
- (4) 代点时把坐标顺序弄反 (题目点是 $(x, y, z) = (2, 1, 1)$)。

题 31.2 2017 · 数一 · (3) 求方向导数 ★☆☆☆☆

函数 $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿向量 $\mathbf{n} = (1, 2, 2)$ 的方向导数为

- (A) 12 (B) 6 (C) 4 (D) 2

考点

方向导数的定义式 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \nabla f \cdot \mathbf{e}_l$ 。关键只有一处: 方向向量必须先单位化。

解

第一步: 求梯度. $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ 是初等函数, 在 $(1, 2, 0)$ 附近有连续偏导数, 故可微, 方向导数存在且可用梯度公式计算。

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2z.$$

代入点 $(1, 2, 0)$:

$$\nabla f(1, 2, 0) = (2 \cdot 1 \cdot 2, 1^2, 2 \cdot 0) = (4, 1, 0).$$

第二步: 把方向向量单位化. $\mathbf{n} = (1, 2, 2)$, 其模长

$$|\mathbf{n}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3,$$

故单位方向向量为 $\mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$, 即方向余弦 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = \frac{2}{3}$, $\cos \gamma = \frac{2}{3}$ 。

第三步: 作内积.

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} \right|_{(1,2,0)} = \nabla f(1, 2, 0) \cdot \mathbf{e}_n = 4 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} + 0 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4+2+0}{3} = \frac{6}{3} = 2.$$

排除其余选项. 12 (A) 是把 $\nabla f \cdot \mathbf{n} = 4 + 2 + 0 = 6$ 又算错、或误把 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 当成 x^2y 之类的产物; 6 (B) 正是忘记单位化、直接用 $\nabla f \cdot \mathbf{n} = 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 6$ 得到的, 这是本题唯一的陷阱; 4 (C) 是只取了 $\frac{\partial f}{\partial x} = 4$ 而丢掉其余两项。

答案: D

结论

设 f 在 P_0 可微, $\mathbf{l}$ 为任一非零向量, 则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} \right|_{P_0} = \nabla f(P_0) \cdot \frac{\mathbf{l}}{|\mathbf{l}|} = |\nabla f(P_0)| \cos \theta,$$

其中 θ 为 $\nabla f(P_0)$ 与 $\mathbf{l}$ 的夹角。由此立刻得到: 方向导数的最大值为 $|\nabla f|$ (沿梯度方向), 最小值为 $-|\nabla f|$ (沿负梯度方向), 沿与梯度垂直的方向为 0。

易错

- (1) 不单位化直接点乘 $\mathbf{n}$, 得 6 而误选 B——这是本题设置选项 B 的全部用意。
 (2) 方向导数是数量不是向量, 梯度才是向量, 别把结果写成 $(4, 1, 0)$ 这样的形式。

题 31.3 2025 · 数一 · (13) 计算方向导数 ★☆☆☆☆

已知函数 $U(x, y, z) = xy^2z^3$, 向量 $\mathbf{n} = (2, 2, -1)$, 则 $\left. \frac{\partial U}{\partial \mathbf{n}} \right|_{(1,1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

三元函数方向导数的直接计算: 先求梯度, 再与单位化后的方向向量作内积。

解

第一步: 求三个偏导. $U(x, y, z) = xy^2z^3$ 是多项式, 处处可微。对某一个变量求偏导时, 把另外两个变量当常数:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = y^2z^3, \quad \frac{\partial U}{\partial y} = 2xyz^3, \quad \frac{\partial U}{\partial z} = 3xy^2z^2.$$

第二步: 代入点 $(1, 1, 1)$.

$$\nabla U(1, 1, 1) = (1^2 \cdot 1^3, 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1^3, 3 \cdot 1 \cdot 1^2 \cdot 1^2) = (1, 2, 3).$$

第三步: 单位化 $\mathbf{n}$. $\mathbf{n} = (2, 2, -1)$,

$$|\mathbf{n}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3, \quad \mathbf{e}_n = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \right).$$

第四步: 作内积.

$$\left. \frac{\partial U}{\partial \mathbf{n}} \right|_{(1,1,1)} = \nabla U(1, 1, 1) \cdot \mathbf{e}_n = 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{2+4-3}{3} = \frac{3}{3} = 1.$$

答案: 1

结论

$\left. \frac{\partial U}{\partial \mathbf{n}} \right|_{P_0} = \frac{\partial U}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial U}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial U}{\partial z} \cos \gamma$, 其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \mathbf{n} / |\mathbf{n}|$ 为方向余弦, 恒有 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。写完单位向量后可用这个恒等式核验一下: $\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = 1$

✓。

易错

- (1) 忘记单位化, 直接算 $\nabla U \cdot \mathbf{n} = 2 + 4 - 3 = 3$, 答成 3。
 (2) 第三个分量的负号漏掉, 算成 $\frac{2+4+3}{3} = 3$ 。
 (3) 求 $\frac{\partial U}{\partial z}$ 时把 z^3 求导成 $3z^3$ 或 z^2 ; 正确是 $3z^2$ 。

题 31.4 2022 · 数一 · (11) 最大方向导数 ★☆☆☆☆

函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处的最大方向导数为 _____。

考点

方向导数的最大值就是梯度的模: $\max_i \frac{\partial f}{\partial l} = |\nabla f|$, 且在梯度方向上取到。

解

$f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 为多项式, 处处有连续偏导数, 故处处可微, 方向导数公式可用。

第一步: 求梯度。

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y \quad \Rightarrow \quad \nabla f(0, 1) = (2 \cdot 0, 4 \cdot 1) = (0, 4).$$

第二步: 用「方向导数 = $|\nabla f| \cos \theta$ 」取最大。 设 $\mathbf{e}_1$ 为任一单位向量, θ 为它与 $\nabla f(0, 1)$ 的夹角, 则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,1)} = \nabla f(0, 1) \cdot \mathbf{e}_1 = |\nabla f(0, 1)| \cdot 1 \cdot \cos \theta = |\nabla f(0, 1)| \cos \theta.$$

$\cos \theta \leq 1$ 且 $\theta = 0$ 时取等号, 故最大方向导数为

$$|\nabla f(0, 1)| = \sqrt{0^2 + 4^2} = 4,$$

它在沿梯度方向 $\mathbf{e}_1 = (0, 1)$ (即 y 轴正向) 时取到。

答案: 4

结论

在可微点处, 函数沿各方向的方向导数取遍区间 $[-|\nabla f|, |\nabla f|]$: 沿梯度方向增长最快 (取 $|\nabla f|$), 沿负梯度方向下降最快 (取 $-|\nabla f|$), 沿梯度的垂直方向为 0 (即沿等值线方向函数值不变)。

易错

- (1) 把梯度算在原点 $(0, 0)$ 上——那里 $\nabla f = (0, 0)$, 答案会错成 0; 本题的点是 $(0, 1)$ 。
 (2) 答成向量 $(0, 4)$: 题问的是「最大方向导数」, 是一个数 4; 若问「函数增长最快的方向」, 才答方向 $(0, 1)$ 。

引 2019 · 数一 · (16)

设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向 $\mathbf{l} = -3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ 的方向导数最大, 最大值为 10.

(I) 求 a, b ;

(II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ ($z \geq 0$) 的面积.

本节能做到: 第 (1) 问用梯度定出参数即可; 第 (2) 问的曲面面积要二重积分。完整详解见第 858 页

31.2 空间曲线的切线与曲面的切平面

适用: 数一

题 31.5 2013 · 数一 · (2) 求曲面的切平面 ★★☆☆☆

曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为

(A) $x - y + z = -2$

(B) $x + y + z = 0$

(C) $x - 2y + z = -3$

(D) $x - y - z = 0$

考点

隐式曲面 $F(x, y, z) = 0$ 的切平面: 法向量就是 $\nabla F(P_0) = (F_x, F_y, F_z)|_{P_0}$ 。本题四个选项都过给定点, 所以必须靠法向量分胜负。

解

第一步: 写成 $F = 0$ 并验证点在曲面上。令

$$F(x, y, z) = x^2 + \cos(xy) + yz + x.$$

代入 $(0, 1, -1)$: $F = 0 + \cos 0 + 1 \cdot (-1) + 0 = 1 - 1 = 0$ ✓, 点确在曲面上。

第二步: 求梯度 (即法向量)。

$$F_x = 2x - y \sin(xy) + 1,$$

$$F_y = -x \sin(xy) + z,$$

$$F_z = y.$$

(求 F_x 时对 $\cos(xy)$ 用链式法则, 内层对 x 求导得 y , 故为 $-\sin(xy) \cdot y$; 求 F_y 时内层对 y 求导得 x , 故为 $-\sin(xy) \cdot x$ 。)

代入 $(0, 1, -1)$, 注意 $\sin(xy) = \sin 0 = 0$:

$$F_x = 0 - 1 \cdot 0 + 1 = 1, \quad F_y = -0 \cdot 0 + (-1) = -1, \quad F_z = 1.$$

故法向量 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$, 且 $\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$, 切平面存在。

第三步: 写切平面。

$$1 \cdot (x - 0) + (-1) \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z - (-1)) = 0,$$

即 $x - y + 1 + z + 1 = 0$, 整理得

$$x - y + z = -2.$$

这正是选项 A。

排除其余选项. 四个选项代入 $(0, 1, -1)$ 都成立 (B: $0 + 1 - 1 = 0$ ✓; C: $0 - 2 - 1 = -3$ ✓; D: $0 - 1 + 1 = 0$ ✓), 所以「过不过这个点」无法区分, 只能比法向量: B 的法向量 $(1, 1, 1)$ 、C 的 $(1, -2, 1)$ 、D 的 $(1, -1, -1)$, 都不与 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$ 平行 (对应分量不成比例), 故都不是切平面。只有 A 的法向量恰为 $(1, -1, 1)$ 。

答案: A

结论

曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在其上一点 P_0 ($\nabla F(P_0) \neq \mathbf{0}$) 处:

$$\text{切平面: } F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0,$$

$$\text{法线: } \frac{x - x_0}{F_x(P_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(P_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(P_0)}.$$

显式曲面 $z = f(x, y)$ 是特例: 取 $F = f(x, y) - z$, 法向量为 $(f_x, f_y, -1)$ 。

易错

- (1) 忘记对 $\cos(xy)$ 用复合求导, 把 F_x 写成 $2x - \sin(xy) + 1$ 。本题因 $\sin 0 = 0$ 侥幸不影响结果, 但换个点就错了。
- (2) 求 F_y 时把 yz 对 y 求导写成 zy 或漏掉, 正确是 z , 代入得 -1 ; 若误算成 $+1$ 就会选到 B。
- (3) 选择题里看到「点满足方程」就下结论——本题四个选项全过该点, 这一步毫无鉴别力。

题 31.6 2014 · 数一 · (9) 曲面的切平面方程 ★★☆☆☆

曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程为 _____。

考点

显式曲面 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面 $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ 。

解

第一步: 验证点在曲面上. 记 $z = f(x, y) = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$,

$$f(1, 0) = 1^2 \cdot (1 - \sin 0) + 0^2 \cdot (1 - \sin 1) = 1 \cdot 1 + 0 = 1,$$

与题给 $z_0 = 1$ 相符 ✓。

第二步: 求两个偏导. 对 x 求偏导时把 y 看作常数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x(1 - \sin y) + y^2 \cdot (-\cos x) = 2x(1 - \sin y) - y^2 \cos x.$$

对 y 求偏导时把 x 看作常数:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \cdot (-\cos y) + 2y(1 - \sin x) = -x^2 \cos y + 2y(1 - \sin x).$$

两个偏导都是初等函数、处处连续, 故 f 在 $(1, 0)$ 可微, 切平面存在。

第三步: 代入 $(1, 0)$ 。

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} &= 2 \cdot 1 \cdot (1 - \sin 0) - 0^2 \cdot \cos 1 = 2 \cdot 1 - 0 = 2, \\ \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} &= -1^2 \cdot \cos 0 + 2 \cdot 0 \cdot (1 - \sin 1) = -1 + 0 = -1.\end{aligned}$$

(含 $\sin 1$ 、 $\cos 1$ 的项都被因子 $y^2 = 0$ 和 $2y = 0$ 吃掉了, 这正是题目取 $y_0 = 0$ 的用意。)

第四步: 写切平面. 法向量可取 $\mathbf{n} = (z_x, z_y, -1) = (2, -1, -1)$, 于是

$$2(x-1) - 1 \cdot (y-0) - 1 \cdot (z-1) = 0,$$

即 $2x - 2 - y - z + 1 = 0$, 整理得

$$2x - y - z - 1 = 0 \quad (\text{亦即 } z = 2x - y - 1).$$

校验. 把 $(1, 0, 1)$ 代入: $2 - 0 - 1 - 1 = 0 \checkmark$ 。

答案: $2x - y - z - 1 = 0$

结论

显式曲面 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处: 法向量 $\mathbf{n} = (f_x, f_y, -1)$ (或反号 $(-f_x, -f_y, 1)$), 切平面 $z = z_0 + f_x(x - x_0) + f_y(y - y_0)$ ——这恰是 f 在 P_0 处的一次泰勒展开 (全微分的几何意义)。

易错

- (1) 对 $(1 - \sin y)$ 关于 y 求导时漏掉负号, 写成 $x^2 \cos y$, 得 $z_y = 1$, 答案会错成 $2x + y - z - 1 = 0$ 。
- (2) 把 $x^2(1 - \sin y)$ 对 x 求导时忘了 $(1 - \sin y)$ 是系数, 或对 $y^2(1 - \sin x)$ 对 x 求导时漏项。
- (3) 法向量第三个分量写成 $+1$ 而其余不变号——那样得到的平面方程与正确答案相差一个整体符号以外的错误, 安全做法是直接点斜式 $z - z_0 = z_x(x - x_0) + z_y(y - y_0)$ 。

题 31.7 2018 · 数一 · (2) 与曲面相切的平面 ★★★★★

过点 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ 且与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切的平面为

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (A) $z = 0$ 与 $x + y - z = 1$ | (B) $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$ |
| (C) $x = y$ 与 $x + y - z = 1$ | (D) $x = y$ 与 $2x + 2y - z = 2$ |

考点

「与曲面相切」不是「与曲面有交点」。正解是设出切点, 用切平面公式写出平面, 再让它过两个已知点, 解出切点——切点未知是本题的难点。

解

第一步：先用「过两点」筛掉两个选项。 所求平面必过 $(1, 0, 0)$ 。选项 C、D 中的平面 $x = y$ 代入该点得 $1 = 0$ ，不成立，故 C、D 立即排除。剩下 A、B 的区别只在第二张平面： $x + y - z = 1$ 还是 $2x + 2y - z = 2$ 。

第二步：设切点，写出切平面的一般形式。 设平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $M(x_0, y_0, x_0^2 + y_0^2)$ 。由 $z_x = 2x$, $z_y = 2y$ ，该处切平面为

$$z - (x_0^2 + y_0^2) = 2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0),$$

整理得

$$2x_0x + 2y_0y - z = x_0^2 + y_0^2,$$

以下记这个方程为 (*)。

第三步：让它过两个已知点。 把 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 0)$ 分别代入 (*)：

$$\begin{cases} 2x_0 = x_0^2 + y_0^2, \\ 2y_0 = x_0^2 + y_0^2. \end{cases}$$

两式相减得 $2x_0 - 2y_0 = 0$ ，即 $x_0 = y_0$ 。代回第一式：

$$2x_0 = 2x_0^2 \Rightarrow x_0(x_0 - 1) = 0 \Rightarrow x_0 = 0 \text{ 或 } x_0 = 1.$$

切点一： $x_0 = y_0 = 0$ ，切点 $(0, 0, 0)$ ，代入 (*) 得 $-z = 0$ ，即 $z = 0$ 。它显然过 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 0)$ (这两点的 z 坐标都是 0) ✓。

切点二： $x_0 = y_0 = 1$ ，切点 $(1, 1, 2)$ ，代入 (*) 得

$$2x + 2y - z = 2.$$

校验：过 $(1, 0, 0)$ ： $2 + 0 - 0 = 2$ ✓；过 $(0, 1, 0)$ ： $0 + 2 - 0 = 2$ ✓；切点 $(1, 1, 2)$ 在曲面上 $(1 + 1 = 2)$ ✓。

故所求平面为 $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$ ，选 B。

为什么 A 里的 $x + y - z = 1$ 不是切平面。 把它写成 (*) 的形式需 $2x_0 = 1$, $2y_0 = 1$ ，即 $x_0 = y_0 = \frac{1}{2}$ ，此时右端应为 $x_0^2 + y_0^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \neq 1$ ，矛盾。几何上：把 $z = x + y - 1$ 代入 $z = x^2 + y^2$ 得

$$x^2 + y^2 - x - y + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = 0,$$

左端恒 $\geq \frac{1}{2} > 0$ ，无解——该平面与曲面根本不相交，更谈不上相切。而 $2x + 2y - z = 2$ 代入曲面得 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 0$ ，只有唯一交点 $(1, 1)$ ，正是相切的特征。

答案：B

结论

(i) 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在 (x_0, y_0) 处的切平面可一步写成 $2x_0x + 2y_0y - z = x_0^2 + y_0^2$ ——对二次型曲面，这种「极化」形式很好用。

(ii) 判断平面 $z = Ax + By + C$ 是否与 $z = x^2 + y^2$ 相切，只需把它代入曲面，看所得二次方

程 $x^2 + y^2 - Ax - By - C = 0$ 是否化为「完全平方之和 = 0」(唯一解)。有唯一解 $\Leftrightarrow$ 相切；无解 $\Leftrightarrow$ 相离；有一条曲线 $\Leftrightarrow$ 相交。

易错

- (1) 漏掉 $z = 0$ 这张「退化」的切平面：它切于抛物面的顶点，且恰好含直线 $z = 0$ 上的两个已知点，很容易被当成「与曲面只有一个公共点但不算切」而丢掉。
- (2) 以为「平面与曲面只有一个公共点」和「相切」是两回事而不敢下结论——对本题这类凸抛物面，两者恰好等价（见结论 (ii)）。
- (3) 想当然认为切点就是已知的两点之一。 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 都不在曲面 $z = x^2 + y^2$ 上（代入得 z 应为 1 而非 0），切点必须另设。

题 31.8 2023 · 数一 · (12) 曲面切平面方程 ★★☆☆☆

曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的切平面方程为 _____。

考点

切平面 = 一次泰勒展开。 $\ln(1 + x^2 + y^2)$ 在原点是二阶小量，对一次项没有贡献。

解

第一步：验证点在曲面上。 记 $z = f(x, y) = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$,

$$f(0, 0) = 0 + 0 + \ln 1 = 0 \quad \checkmark.$$

第二步：求偏导。 对 $\ln(1 + x^2 + y^2)$ 用复合求导：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 1 + \frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2 + \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}.$$

两者在原点附近连续，故 f 在 $(0, 0)$ 可微。代入 $(0, 0)$ ：

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 1 + \frac{0}{1} = 1, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 2 + \frac{0}{1} = 2.$$

第三步：写切平面。

$$z - 0 = 1 \cdot (x - 0) + 2 \cdot (y - 0),$$

即

$$x + 2y - z = 0 \quad (\text{亦即 } z = x + 2y).$$

解法二 (用泰勒展开一眼看出)。 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时，令 $t = x^2 + y^2 \rightarrow 0$ ，由 $\ln(1+t) = t + o(t)$ 得

$$z = x + 2y + (x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2).$$

切平面就是右端的一次部分（常数项 + 线性项），后面的 $x^2 + y^2$ 是关于 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的高阶无穷小，不进入切平面。故切平面为 $z = x + 2y$ 。

答案： $x + 2y - z = 0$

结论

若 f 在 P_0 可微, 则 $f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x \Delta x + f_y \Delta y + o(\rho)$, 其中 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 。所以切平面就是把 f 展开后只保留常数项与一次项——凡是形如「线性部分 + 二阶及以上小量」的函数, 切平面可直接读出, 不必逐个求偏导。

易错

(1) 把 $\ln(1 + x^2 + y^2)$ 求导写成 $\frac{1}{1 + x^2 + y^2}$, 漏掉内层导数 $2x$ 。本题在 origin 该项为 0, 但过程必须写对。

(2) 最终答案要写成平面方程 (含 z), 只写 $z = x + 2y$ 也对, 但不能只答 $x + 2y$ 。

引

2024 · 数一 · (18)

设 $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x + y)^2 + 3$, 曲面 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 1, 1)$ 处的切平面为 T , T 与三个坐标面所围有界区域在 xOy 面的投影为 D 。

(I) 求 T 的方程;

(II) 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值和最小值。

本节能做到: 第 (1) 问求切平面在此可完成; 第 (2) 问要闭区域上求最值。

完整详解见第 782 页

第三十二讲 多元极值与最值

32.1 多元函数的无条件极值

适用：数一二三

题 32.1 2011 · 数一 · (3) 二元函数取极小值条件 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, $f'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是

- (A) $f(0) > 1$, $f''(0) > 0$ (B) $f(0) > 1$, $f''(0) < 0$
 (C) $f(0) < 1$, $f''(0) > 0$ (D) $f(0) < 1$, $f''(0) < 0$

考点

二元函数极值的充分条件 ($AC - B^2$ 判别法)。抽象函数题, 先验证 $(0, 0)$ 必是驻点, 再把 A 、 B 、 C 用 $f(0)$ 、 $f''(0)$ 表出。

解

记 $z = F(x, y) = f(x) \ln f(y)$ 。由 $f > 0$ 知 $\ln f(y)$ 有意义; 又 f 二阶连续可导, 故 F 有二阶连续偏导数, 可用 $AC - B^2$ 判别法。

第一步: $(0, 0)$ 恒为驻点。

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f'(x) \ln f(y), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = f(x) \cdot \frac{f'(y)}{f(y)}.$$

代入 $(0, 0)$ 并用条件 $f'(0) = 0$:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{(0,0)} = f'(0) \ln f(0) = 0, \quad \left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(0,0)} = \frac{f(0)f'(0)}{f(0)} = f'(0) = 0.$$

所以无论四个选项给什么, $(0, 0)$ 都是驻点——选项要区分的只能是判别式的符号。

第二步: 算 A , B , C 。

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{(0,0)} = f''(x) \ln f(y)|_{(0,0)} = f''(0) \ln f(0), \\ B &= \left. \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = f'(x) \cdot \frac{f'(y)}{f(y)} \Big|_{(0,0)} = \frac{[f'(0)]^2}{f(0)} = 0, \\ C &= \left. \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \right|_{(0,0)} = f(x) \cdot \frac{f''(y)f(y) - [f'(y)]^2}{f^2(y)} \Big|_{(0,0)} = f(0) \cdot \frac{f''(0)f(0) - 0}{f^2(0)} = f''(0). \end{aligned}$$

(C 用了商的求导法则: $\left(\frac{f'}{f}\right)' = \frac{f''f - (f')^2}{f^2}$ 。)

第三步: 判别。

$$AC - B^2 = f''(0) \ln f(0) \cdot f''(0) - 0 = [f''(0)]^2 \ln f(0).$$

因 $[f''(0)]^2 \geq 0$, 判别式的符号完全由 $\ln f(0)$ 决定:

- 要有极值, 须 $AC - B^2 > 0$, 即 $\ln f(0) > 0$ 且 $f''(0) \neq 0$, 也就是 $f(0) > 1$;
- 要取极小值, 还须 $A = f''(0) \ln f(0) > 0$; 已知 $\ln f(0) > 0$, 故须 $f''(0) > 0$ 。

两条合起来正是: $f(0) > 1$ 且 $f''(0) > 0$, 即选项 A。

逐项排除.

(B) $f(0) > 1, f''(0) < 0$: $AC - B^2 = [f''(0)]^2 \ln f(0) > 0$ 有极值, 但 $A = f''(0) \ln f(0) < 0$, 取的是极大值。

(C) $f(0) < 1, f''(0) > 0$: 此时 $\ln f(0) < 0$, $AC - B^2 = [f''(0)]^2 \ln f(0) < 0$, $(0, 0)$ 不是极值点 (是鞍点)。

(D) $f(0) < 1, f''(0) < 0$: 同样 $AC - B^2 < 0$, 鞍点, 无极值。

答案: A

结论

二元函数极值的充分条件: 设 F 在驻点 P_0 的某邻域内有二阶连续偏导数, $A = F_{xx}(P_0)$, $B = F_{xy}(P_0)$, $C = F_{yy}(P_0)$, 则

- $AC - B^2 > 0$: 有极值, $A > 0$ (等价地 $C > 0$) 为极小值, $A < 0$ 为极大值;
- $AC - B^2 < 0$: 非极值点 (鞍点);
- $AC - B^2 = 0$: 判别法失效, 需另作讨论。

易错

(1) 只盯着 $A > 0$ 而忘了先要 $AC - B^2 > 0$: C 选项里 $f''(0) > 0$ 看似「像极小」, 但判别式为负, 根本不是极值点。

(2) 算 C 时把 $\ln f(y)$ 对 y 求两次导写成 $\frac{f''(y)}{f(y)}$, 漏掉 $-[f'(y)]^2$ 一项。本题因 $f'(0) = 0$ 结果凑巧相同, 但方法必须对。

(3) 忽略 $f''(0) \neq 0$ 这个隐含要求: 若 $f''(0) = 0$ 则 $A = B = C = 0$, $AC - B^2 = 0$, 判别法失效。选项 A 中写的是 $f''(0) > 0$ (严格), 已经排除了这一情形, 故它是充分条件。

题 32.2 2011 · 数二 · (5) 二元函数极小值条件 ★★★★★

设函数 $f(x), g(x)$ 均有二阶连续导数, 满足 $f(0) > 0, g(0) < 0$, 且 $f'(0) = g'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x)g(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是

- (A) $f''(0) < 0, g''(0) > 0$ (B) $f''(0) < 0, g''(0) < 0$
(C) $f''(0) > 0, g''(0) > 0$ (D) $f''(0) > 0, g''(0) < 0$

考点

分离变量型 $z = f(x)g(y)$ 的极值判别。 $B = f'(0)g'(0) = 0$ 使判别式退化为 AC ，问题化为「 $A > 0$ 且 $C > 0$ 」两个不等式。

解

记 $z = F(x, y) = f(x)g(y)$ 。 f, g 均二阶连续可导，故 F 有二阶连续偏导数，可用 $AC - B^2$ 判别法。

第一步：(0, 0) 恒为驻点。

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f'(x)g(y), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = f(x)g'(y),$$

代入 (0, 0)，由 $f'(0) = g'(0) = 0$ 得

$$\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{(0,0)} = f'(0)g(0) = 0, \quad \left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(0,0)} = f(0)g'(0) = 0.$$

所以四个选项都保证 (0, 0) 是驻点，区分只能靠二阶。

第二步：算 A, B, C 。

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{(0,0)} = f''(x)g(y)|_{(0,0)} = f''(0)g(0), \\ B &= \left. \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = f'(x)g'(y)|_{(0,0)} = f'(0)g'(0) = 0, \\ C &= \left. \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \right|_{(0,0)} = f(x)g''(y)|_{(0,0)} = f(0)g''(0). \end{aligned}$$

第三步：判别。 由 $B = 0$,

$$AC - B^2 = AC = f''(0)g(0) \cdot f(0)g''(0).$$

取得极小值的充分条件是

$$AC - B^2 > 0 \quad \text{且} \quad A > 0,$$

由于 $B = 0$ ，这两条等价于 $A > 0$ 且 $C > 0$ 。逐条翻译（用已知 $f(0) > 0, g(0) < 0$ ）：

$$A = f''(0)g(0) > 0, \quad g(0) < 0 \implies f''(0) < 0;$$

$$C = f(0)g''(0) > 0, \quad f(0) > 0 \implies g''(0) > 0.$$

故充分条件为 $f''(0) < 0$ 且 $g''(0) > 0$ ，即选项 A。

逐项排除。

(B) $f''(0) < 0, g''(0) < 0$: $A = f''(0)g(0) > 0$ ，但 $C = f(0)g''(0) < 0$ ， $AC < 0$ ，(0, 0) 是鞍点。

(C) $f''(0) > 0, g''(0) > 0$: $A < 0, C > 0$ ， $AC < 0$ ，鞍点。

(D) $f''(0) > 0, g''(0) < 0$: $A = (+)(-) < 0, C = (+)(-) < 0, AC > 0$ 有极值，但 $A < 0$ ，取的是极大值。

直观检验. 取满足 A 的最简例子 $f(x) = 1 - x^2$ ($f(0) = 1 > 0$, $f''(0) = -2 < 0$), $g(y) = -1 + y^2$ ($g(0) = -1 < 0$, $g''(0) = 2 > 0$), 则

$$z = (1 - x^2)(y^2 - 1).$$

在 $(0, 0)$ 处 $z = -1$; 而当 (x, y) 靠近原点时 $1 - x^2 > 0$, $y^2 - 1 < 0$ 且 $|y^2 - 1| = 1 - y^2 \leq 1$, $1 - x^2 \leq 1$, 故 $z = -(1 - x^2)(1 - y^2) \geq -1$, 确为极小值 $\checkmark$ 。

答案: A

结论

对乘积型 $z = f(x)g(y)$, 若 $f'(x_0) = g'(y_0) = 0$, 则 (x_0, y_0) 是驻点且 $B = 0$, 判别式退化为 AC , 其中 $A = f''(x_0)g(y_0)$, $C = f(x_0)g''(y_0)$:

- $A > 0$ 且 $C > 0 \Rightarrow$ 极小值;
- $A < 0$ 且 $C < 0 \Rightarrow$ 极大值;
- A, C 异号 $\Rightarrow$ 鞍点。

易错

- (1) 忽略 $g(0) < 0$ 这个符号条件, 直接按「极小值要 $f'' > 0$ 」的一元直觉选 C。乘上一个负数 $g(0)$ 后不等号是要反向的。
- (2) 只检查 $A > 0$ 不检查 $C > 0$: B 选项就满足 $A > 0$, 但它是鞍点。
- (3) 把 B 想当然写成 $f''(0)g''(0)$ 。混合偏导是先对 x 再对 y , 得 $f'(x)g'(y)$, 两个一阶导的乘积, 本题为 0。

题 32.3 2017 · 数三 · (2) 二元函数的极值点 ★★☆☆☆

二元函数 $z = xy(3 - x - y)$ 的极值点是

- (A) $(0, 0)$ (B) $(0, 3)$ (C) $(3, 0)$ (D) $(1, 1)$

考点

极值点先得是驻点, 再用 $AC - B^2$ 判别。四个选项都是驻点, 靠判别式区分。

解

先把函数展开便于求导:

$$z = xy(3 - x - y) = 3xy - x^2y - xy^2.$$

第一步: 求驻点.

$$z'_x = 3y - 2xy - y^2 = y(3 - 2x - y),$$

$$z'_y = 3x - x^2 - 2xy = x(3 - x - 2y).$$

令二者同时为零, 分四种情形:

- $y = 0, x = 0$: 得 $(0, 0)$;
- $y = 0, 3 - x - 2y = 0$: 得 $x = 3$, 即 $(3, 0)$;
- $3 - 2x - y = 0, x = 0$: 得 $y = 3$, 即 $(0, 3)$;
- $3 - 2x - y = 0, 3 - x - 2y = 0$: 两式相减得 $x = y$, 代回得 $3 - 3x = 0$, 即 $(1, 1)$ 。

所以驻点恰好就是四个选项 $(0, 0), (0, 3), (3, 0), (1, 1)$ ——单看“是不是驻点”分不出高下, 必须用二阶判别。

第二步: 二阶偏导.

$$z''_{xx} = -2y, \quad z''_{xy} = 3 - 2x - 2y, \quad z''_{yy} = -2x.$$

第三步: 逐点判别. 记 $A = z''_{xx}, B = z''_{xy}, C = z''_{yy}$ 。

A 项 $(0, 0)$: $A = 0, B = 3, C = 0, AC - B^2 = -9 < 0$, 鞍点, $\times$ 。

B 项 $(0, 3)$: $A = -6, B = 3 - 0 - 6 = -3, C = 0, AC - B^2 = 0 - 9 = -9 < 0$, 鞍点, $\times$ 。

C 项 $(3, 0)$: $A = 0, B = 3 - 6 - 0 = -3, C = -6, AC - B^2 = 0 - 9 = -9 < 0$, 鞍点, $\times$ 。

D 项 $(1, 1)$: $A = -2, B = 3 - 2 - 2 = -1, C = -2$,

$$AC - B^2 = (-2)(-2) - (-1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0, \quad A = -2 < 0,$$

故 $(1, 1)$ 是极大值点, 极大值 $z(1, 1) = 1 \cdot 1 \cdot (3 - 1 - 1) = 1$ 。选 D。

直观验证 (为什么另外三点是鞍点). 以 $(0, 0)$ 为例: 沿直线 $y = x$ 有 $z = x^2(3 - 2x)$, 在 $x = 0$ 附近同号为正; 沿 $y = -x$ 有 $z = -x^2 \cdot 3 = -3x^2$, 在 $x = 0$ 附近为负。 $z(0, 0) = 0$ 却两侧异号, 确非极值 $\checkmark$

答案: D

结论

求二元函数极值的三步:

$$\text{第一步: } \begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \text{ 解出全部驻点}$$

→ 第二步: 算 $A = f''_{xx}, B = f''_{xy}, C = f''_{yy}$

→ 第三步: 看 $AC - B^2$ 与 A 的符号。

本题还给出一条速判经验: 当 z 是若干直线因式的乘积 (如 $z = xy(3 - x - y)$), 这些直线的交点处函数为零而周围可正可负, 通常是鞍点; 真正的极值点往往落在这些直线围成的三角形内部的对称中心, 本题即 $(1, 1)$ 。

易错

(1) 只验证“是驻点”就选答案。四个选项全是驻点, 不做二阶判别必然瞎猜。

(2) 把 B 算成 $z''_{xy} = 3 - 2x - 2y$ 时漏掉某一项 (例如写成 $3 - 2x - y$), 在 $(1, 1)$ 会得到 $B = 0$ 、

$AC - B^2 = 4$, 虽然结论侥幸不变, 但在 $(0, 3)$ 处会算成 $AC - B^2 = 0$ 而误判为“失效”。

(3) $AC - B^2 < 0$ 时说“判别法失效、无法判断”。 < 0 是确定的非极值结论, 只有 $= 0$ 才需另想办法。

题 32.4

2012 · 数一 · (16)

2012 · 数二 · (16)

跨卷重复

二元函数极值 ★★★★★

求函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值。

考点

二元函数无条件极值的标准流程: 解驻点方程组 $\Rightarrow$ 算 A 、 B 、 $C \Rightarrow$ 用 $AC - B^2$ 定性 $\Rightarrow$ 回代求极值。指数因子 $e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 恒正, 可以提出来当公因子。

解

记 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$, 定义域为整个 $\mathbb{R}^2$, 且 f 有任意阶连续偏导数。为书写方便, 全程记

$$E = E(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} > 0, \quad \frac{\partial E}{\partial x} = -xE, \quad \frac{\partial E}{\partial y} = -yE.$$

第一步: 求驻点。由乘积求导,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 1 \cdot E + x \cdot (-xE) = (1 - x^2)E, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x \cdot (-yE) = -xyE. \end{aligned}$$

令两者同时为零。因 $E > 0$ 恒不为零, 可约去 E :

$$\begin{cases} 1 - x^2 = 0, \\ -xy = 0. \end{cases}$$

第一式给 $x = \pm 1$; 此时 $x \neq 0$, 故第二式给 $y = 0$ 。于是驻点只有两个:

$$P_1(1, 0), \quad P_2(-1, 0).$$

(f 在 $\mathbb{R}^2$ 上处处可导, 极值点必是驻点, 所以不必另找不可导点。)

第二步: 求二阶偏导。继续用 $E_x = -xE$, $E_y = -yE$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} [(1 - x^2)E] = -2xE + (1 - x^2)(-xE) = (x^3 - 3x)E, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} [(1 - x^2)E] = (1 - x^2)(-yE) = -y(1 - x^2)E, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} (-xyE) = -xE - xy(-yE) = x(y^2 - 1)E. \end{aligned}$$

第三步: 在 $P_1(1, 0)$ 处判别。此处 $E = e^{-\frac{1+0}{2}} = e^{-\frac{1}{2}}$,

$$A = (1^3 - 3 \cdot 1) e^{-\frac{1}{2}} = -2e^{-\frac{1}{2}},$$

$$B = -0 \cdot (1 - 1) e^{-\frac{1}{2}} = 0,$$

$$C = 1 \cdot (0 - 1) e^{-\frac{1}{2}} = -e^{-\frac{1}{2}}.$$

于是

$$AC - B^2 = (-2e^{-\frac{1}{2}})(-e^{-\frac{1}{2}}) - 0 = 2e^{-1} > 0,$$

且 $A = -2e^{-\frac{1}{2}} < 0$, 故 f 在 $(1, 0)$ 取得极大值

$$f(1, 0) = 1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

第四步：在 $P_2(-1, 0)$ 处判别。 此处仍有 $E = e^{-\frac{1}{2}}$,

$$A = [(-1)^3 - 3(-1)]e^{-\frac{1}{2}} = (-1 + 3)e^{-\frac{1}{2}} = 2e^{-\frac{1}{2}},$$

$$B = -0 \cdot (1 - 1)e^{-\frac{1}{2}} = 0,$$

$$C = (-1) \cdot (0 - 1)e^{-\frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

于是 $AC - B^2 = 2e^{-1} > 0$, 且 $A = 2e^{-\frac{1}{2}} > 0$, 故 f 在 $(-1, 0)$ 取得极小值

$$f(-1, 0) = (-1)e^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{e}}.$$

结论. f 的极大值为 $f(1, 0) = \frac{1}{\sqrt{e}} = \frac{\sqrt{e}}{e}$, 极小值为 $f(-1, 0) = -\frac{1}{\sqrt{e}} = -\frac{\sqrt{e}}{e}$.

对称性验算. 注意 $f(-x, -y) = -xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = -f(x, y)$, 即 f 关于原点是奇函数, 故两个极值必互为相反数, 且极大点与极小点关于原点对称——上面的结果与此完全吻合 ✓。

结论

- (i) 含公因子 $e^{g(x,y)}$ 的函数求驻点时, 因指数函数恒正, 可直接约掉, 只解剩下那个多项式方程组, 这能省掉大量计算。
- (ii) 二元极值判别口诀: 先 $AC - B^2$ 定「是不是」, 再看 A (或 C) 的符号定「大还是小」。
- (iii) 本题 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续且 $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} f = 0$, 所以这两个极值同时也是 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上的最大值与最小值。

易错

- (1) 解 $-xyE = 0$ 时把 $x = 0$ 也算作驻点分支。 $x = 0$ 与第一式 $1 - x^2 = 0$ 矛盾, 必须与第一式联立看。
- (2) 求 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 时漏掉 x 对 E 的那一项, 写成 $\frac{\partial f}{\partial x} = E$, 从而得不到驻点。
- (3) 把 $e^{-\frac{1}{2}}$ 写成 e^{-1} : 驻点处 $x^2 + y^2 = 1$, 指数是 $-\frac{1}{2}$ 。
- (4) 只求出极大值就收工——本题两个驻点都是极值点, 漏掉 $(-1, 0)$ 要扣分。

题 32.5 2013 · 数一 · (17) 求二元函数极值 ★★★★★

求函数 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$ 的极值。

考点

无条件极值的标准流程。本题两个驻点方程相减能直接消去 y 与 x^3 ，是解方程组的关键一步；两个驻点中只有一个是极值点，另一个是鞍点，必须逐个检验。

解

记 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y}$ ，定义域为 $\mathbb{R}^2$ ，且 f 有任意阶连续偏导数。为简洁，令

$$u = u(x, y) = y + \frac{x^3}{3}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = x^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \quad f = u e^{x+y}.$$

第一步：求驻点。 由乘积求导（注意 e^{x+y} 对 x, y 求导都得自身）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= x^2 e^{x+y} + u e^{x+y} = (x^2 + u) e^{x+y}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 1 \cdot e^{x+y} + u e^{x+y} = (1 + u) e^{x+y}. \end{aligned}$$

因 $e^{x+y} > 0$ 恒成立，可约去，驻点方程组为

$$\begin{cases} x^2 + y + \frac{x^3}{3} = 0, \\ 1 + y + \frac{x^3}{3} = 0. \end{cases}$$

两式相减（这一步消掉了 y 和 x^3 ）：

$$x^2 - 1 = 0 \implies x = 1 \text{ 或 } x = -1.$$

再由第二式 $y = -1 - \frac{x^3}{3}$ ：

$$\begin{aligned} x = 1: \quad y &= -1 - \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}, & \text{得 } P_1 \left(1, -\frac{4}{3}\right); \\ x = -1: \quad y &= -1 + \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}, & \text{得 } P_2 \left(-1, -\frac{2}{3}\right). \end{aligned}$$

注意两个驻点处都有

$$u = y + \frac{x^3}{3} = -1,$$

这个共同的值使后面的计算大为简化。

第二步：求二阶偏导。 仍用 $u_x = x^2$, $u_y = 1$ ：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} [(x^2 + u) e^{x+y}] = (2x + x^2) e^{x+y} + (x^2 + u) e^{x+y} = (2x^2 + 2x + u) e^{x+y}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} [(x^2 + u) e^{x+y}] = 1 \cdot e^{x+y} + (x^2 + u) e^{x+y} = (x^2 + u + 1) e^{x+y}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} [(1 + u) e^{x+y}] = 1 \cdot e^{x+y} + (1 + u) e^{x+y} = (u + 2) e^{x+y}. \end{aligned}$$

在驻点处代入 $u = -1$, $x^2 = 1$ ，得到统一形式

$$A = (2x^2 + 2x - 1) e^{x+y} = (1 + 2x) e^{x+y}, \quad B = e^{x+y}, \quad C = e^{x+y}.$$

第三步：检验 $P_1(1, -\frac{4}{3})$ 。 此处 $x + y = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$ ，记 $k = e^{-\frac{1}{3}} > 0$ ：

$$A = (1 + 2)k = 3k, \quad B = k, \quad C = k.$$

$$AC - B^2 = 3k \cdot k - k^2 = 2k^2 = 2e^{-\frac{2}{3}} > 0,$$

且 $A = 3e^{-\frac{1}{3}} > 0$ ，故 P_1 是极小值点，极小值为

$$f\left(1, -\frac{4}{3}\right) = \left(-\frac{4}{3} + \frac{1}{3}\right)e^{-\frac{1}{3}} = -e^{-\frac{1}{3}}.$$

第四步：检验 $P_2(-1, -\frac{2}{3})$ 。 此处 $x + y = -1 - \frac{2}{3} = -\frac{5}{3}$ ，记 $m = e^{-\frac{5}{3}} > 0$ ：

$$A = (1 - 2)m = -m, \quad B = m, \quad C = m.$$

$$AC - B^2 = (-m) \cdot m - m^2 = -2m^2 = -2e^{-\frac{10}{3}} < 0,$$

故 P_2 不是极值点（是鞍点）。

结论。 $f(x, y)$ 只有一个极值：在 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$ 处取得极小值

$$f\left(1, -\frac{4}{3}\right) = -e^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{\sqrt[3]{e}},$$

无极大值。

数值粗验。 $-e^{-1/3} \approx -0.7165$ 。取 P_1 附近的点 $(1.1, -4/3)$, $u = -\frac{4}{3} + \frac{1.331}{3} \approx -0.8897$, $e^{x+y} = e^{-0.2333} \approx 0.7919$, $f \approx -0.7045 > -0.7165$ ；取 $(1, -1.4)$, $u = -1.4 + \frac{1}{3} \approx -1.0667$, $e^{-0.4} \approx 0.6703$, $f \approx -0.7150 > -0.7165$ 。两侧函数值都比 P_1 处大，与「极小值」相符✓。

结论

- (i) 驻点方程组中若两式都含同一个复杂表达式（本题的 $y + \frac{x^3}{3}$ ），优先作差把它整体消掉，往往一步就能定出一个变量。
- (ii) $AC - B^2 < 0$ 时该点一定不是极值点，这是判别法中唯一「必然」的一支； $AC - B^2 > 0$ 一定是极值点；只有 $= 0$ 时判别法失效。
- (iii) 「求极值」的答卷必须写全三件事：极值点坐标、是极大还是极小、极值的具体数值；并且要说明其余驻点为什么不是极值点。

易错

- (1) 只解出一个驻点。方程 $x^2 = 1$ 有两个根， $x = -1$ 不能丢；虽然它最终是鞍点，但检验过程本身就是得分点。
- (2) 反过来，把两个驻点都当成极值点，答「极小值 $-e^{-\frac{1}{3}}$ 、极大值 $-e^{-\frac{5}{3}}$ 」—— P_2 处 $AC - B^2 < 0$ ，是鞍点。
- (3) 算 B 时忘了括号里的 $u = y + \frac{x^3}{3}$ 也含 y （漏掉 $u_y = 1$ 那一项），把 B 写成 $(x^2 + u)e^{x+y} = 0$ ，那样 $AC - B^2$ 在 P_2 处会算成 $-m^2$ 之类的错误值，甚至在 P_1 处把 $AC - B^2$ 算成 $3k^2$ 。
- (4) 代入求极值时忘了 $\frac{x^3}{3}$ 里的 $\frac{1}{3}$ ，把 $f(1, -\frac{4}{3})$ 算成 $-\frac{4}{3}e^{-\frac{1}{3}}$ 。

题 32.6 2014 · 数二 · (6) 调和函数最值位置 ★★★☆☆

设函数 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则

- (A) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得
 (B) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得
 (C) $u(x, y)$ 的最大值在 D 的内部取得, 最小值在 D 的边界上取得
 (D) $u(x, y)$ 的最小值在 D 的内部取得, 最大值在 D 的边界上取得

考点

内部最值点必是驻点, 而驻点处 $AC - B^2 < 0$ 就一定不是极值点。拉普拉斯方程给出 $C = -A$, 恰好把 $AC - B^2$ 压成负数。

解

第一步: 最值一定取得到. $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 由闭区域上连续函数的最值定理, u 在 D 上既取到最大值也取到最小值。问题只剩下: 这两个点能不能落在 D 的内部。

第二步: 设想最值点在内部, 导出驻点. 设 $P_0 = (x_0, y_0)$ 是 D 的内点, 且 u 在 P_0 取到 D 上的最大值 (最小值同理)。因为 P_0 是内点, 存在以 P_0 为心的邻域含于 D , 在该邻域内 $u(P) \leq u(P_0)$, 即 P_0 是 u 的极大值点。又 u 在 D 内部有 2 阶连续偏导数, 一阶偏导数当然存在, 由极值的必要条件 (费马定理逐个变量地用一次) 得

$$u'_x(P_0) = 0, \quad u'_y(P_0) = 0,$$

即 P_0 是驻点。

第三步: 算判别式 $AC - B^2$. 记

$$A = u''_{xx}(P_0), \quad B = u''_{xy}(P_0), \quad C = u''_{yy}(P_0).$$

由条件 $u''_{xx} + u''_{yy} = 0$ 知 $C = -A$; 由条件 $u''_{xy} \neq 0$ 知 $B \neq 0$ 。于是

$$AC - B^2 = A \cdot (-A) - B^2 = -(A^2 + B^2) \leq -B^2 < 0.$$

第四步: 与充分条件矛盾. 二元函数极值的二阶充分条件说: 驻点处若 $AC - B^2 < 0$, 则该点一定不是极值点 (是鞍点)。这与第二步得出的「 P_0 是极大值点」矛盾。

所以最大值点不可能是 D 的内点; 同样的推理对最小值点也成立。既然最值一定存在 (第一步) 而又不在内部, 就只能在边界 ∂D 上取得。故选 A。

排除其余选项. B 说最大、最小值都在内部取得, C 说最大值在内部, D 说最小值在内部——三者都断言至少有一个最值点是内点, 而上面已证内点处 $AC - B^2 < 0$, 任何内部驻点都是鞍点, 内部不可能出现极值, 更不可能出现最值, 故全错。

一个具体例子. 取 $u = xy$, 它满足 $u''_{xy} = 1 \neq 0$ 且 $u''_{xx} + u''_{yy} = 0$ 。在 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上 $u = xy = \frac{1}{2} \sin 2\theta \cdot r^2$, 最大值 $\frac{1}{2}$ 、最小值 $-\frac{1}{2}$ 都在单位圆周上取得, 内部唯一驻点 $(0, 0)$ 是鞍点, 与结论完全吻合 ✓

答案: A

结论

(1) 二元函数极值的二阶判别法 (P_0 为驻点, $A = u''_{xx}, B = u''_{xy}, C = u''_{yy}$ 在 P_0 取值):

$$AC - B^2 > 0 \Rightarrow \begin{cases} A < 0, \text{极大值}, \\ A > 0, \text{极小值}; \end{cases}$$

$$AC - B^2 < 0 \Rightarrow \text{非极值 (鞍点)}; \quad AC - B^2 = 0 \Rightarrow \text{判别失效}.$$

(2) 满足 $u''_{xx} + u''_{yy} = 0$ 的函数称为调和函数。本题实质是调和函数的最大值原理: 非常值调和函数在有界闭区域上的最大值与最小值必在边界上取得。加上 $u''_{xy} \neq 0$ 只是为了让 $AC - B^2 < 0$ 严格成立, 从而用初等的二阶判别法就能证。

易错

(1) 把「 $AC - B^2 < 0$ 」误当成「判别法失效」。失效的只有 $AC - B^2 = 0$; $AC - B^2 < 0$ 是肯定不是极值的强结论, 本题正是靠它才能排除内部。

(2) 混淆「极值」与「最值」: 本题要从「最值在内部」推出「是极值」, 这一步依赖于最值点是内点 (有整个邻域可比较); 若最值点在边界, 它未必是极值点。

(3) 漏掉 $u''_{xy} \neq 0$ 的作用。若允许 $u''_{xy} = 0$, 则可能 $A = B = C = 0$, $AC - B^2 = 0$ 判别失效, 例如 $u \equiv \text{常数}$ (也调和), 此时处处取到最值, A 就不成立了。

题 32.7 2015 · 数二 · (17) 反求二元函数并求极值 ★★★★★

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x$, $f'_x(x, 0) = (x+1)e^x$, $f(0, y) = y^2 + 2y$, 求 $f(x, y)$ 的极值。

考点

由混合偏导反求原函数: 先对 y 积分把 f''_{xy} 还原成 f'_x (积分“常数”是 x 的函数, 用 $f'_x(x, 0)$ 定), 再对 x 积分还原成 f (积分“常数”是 y 的函数, 用 $f(0, y)$ 定), 最后按 $AC - B^2$ 判别法求极值。

解

第一步: 由 f''_{xy} 还原 f'_x . 把 $f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(f'_x)$ 看成对 y 求导, 故固定 x 对 y 积分:

$$f'_x(x, y) = \int 2(y+1)e^x dy = (y^2 + 2y)e^x + \varphi(x),$$

这里积分中的“任意常数”与 y 无关但可以依赖 x , 故写成 $\varphi(x)$ 。

令 $y = 0$, 利用 $f'_x(x, 0) = (x+1)e^x$:

$$f'_x(x, 0) = (0+0)e^x + \varphi(x) = \varphi(x) = (x+1)e^x.$$

于是

$$f'_x(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + (x+1)e^x.$$

第二步：由 f'_x 还原 f 。 固定 y 对 x 积分。注意

$$\int (x+1)e^x dx = xe^x + C \quad (\text{因为 } (xe^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x),$$

故

$$f(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + xe^x + \psi(y),$$

其中 $\psi(y)$ 是只依赖 y 的待定函数。

令 $x = 0$, 利用 $f(0, y) = y^2 + 2y$:

$$f(0, y) = (y^2 + 2y) \cdot 1 + 0 + \psi(y) = y^2 + 2y \implies \psi(y) \equiv 0.$$

所以

$$f(x, y) = (x + y^2 + 2y)e^x$$

(回代验证: $f'_x = e^x + (x + y^2 + 2y)e^x$, $f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} f'_x = (2y + 2)e^x = 2(y + 1)e^x \checkmark$; $f'_x(x, 0) = e^x + xe^x = (x + 1)e^x \checkmark$; $f(0, y) = y^2 + 2y \checkmark$.)

第三步：求驻点。 由上式

$$f'_x(x, y) = (x + y^2 + 2y + 1)e^x,$$

$$f'_y(x, y) = (2y + 2)e^x.$$

因 $e^x > 0$ 恒成立, 驻点方程为

$$\begin{cases} x + y^2 + 2y + 1 = 0, \\ 2y + 2 = 0. \end{cases}$$

第二式给 $y = -1$, 代入第一式: $x + 1 - 2 + 1 = 0$, 即 $x = 0$ 。故唯一驻点 $(0, -1)$ 。

第四步：二阶判别。

$$f''_{xx} = e^x + (x + y^2 + 2y + 1)e^x = (x + y^2 + 2y + 2)e^x,$$

$$f''_{xy} = 2(y + 1)e^x, \quad f''_{yy} = 2e^x.$$

在 $(0, -1)$ 处

$$A = f''_{xx}(0, -1) = (0 + 1 - 2 + 2) \cdot 1 = 1, \quad B = f''_{xy}(0, -1) = 2(-1 + 1) \cdot 1 = 0, \quad C = f''_{yy}(0, -1) = 2.$$

于是

$$AC - B^2 = 1 \cdot 2 - 0 = 2 > 0, \quad A = 1 > 0,$$

故 $(0, -1)$ 是极小值点。极小值

$$f(0, -1) = (0 + 1 - 2)e^0 = -1.$$

结论。 $f(x, y) = (x + y^2 + 2y)e^x$ 有唯一极值: 极小值 $f(0, -1) = -1$, 无极大值。

补充说明 (为什么“无极大值”). 极值只可能在驻点处取得 (f 处处可偏导, 无不可导点), 而驻点只有 $(0, -1)$ 一个且是极小值点, 故不存在极大值。

结论

由高阶偏导反求二元函数，关键是把“积分常数”写对：

$$\int (\cdot) dy \text{ 的常数是 } \varphi(x), \quad \int (\cdot) dx \text{ 的常数是 } \psi(y).$$

每积分一次就用一个给定的“截口条件” ($f'_x(x, 0)$ 、 $f(0, y)$ 这类令某变量取定值的条件) 把待定函数定下来，顺序不能乱：先积 y 就先用带 $y = 0$ 的条件。

易错

- (1) 把积分常数写成数 C 而不是函数 $\varphi(x)$ 、 $\psi(y)$ ，直接丢掉 $(x+1)e^x$ 这一支，得到错误的 $f = (y^2 + 2y)e^x$ 。
- (2) $\int (x+1)e^x dx$ 算成 $(\frac{x^2}{2} + x)e^x$ —— e^x 不是常数，必须用分部积分 (或直接凑微分 $(xe^x)' = (x+1)e^x$)。
- (3) 求出驻点后不做二阶判别就下“极小值”的结论；本题 $AC - B^2 = 2 > 0$ 必须写出来。
- (4) 漏答“无极大值”。题目问“求极值”，只有极小值时应当明确指出另一侧不存在。

题 32.8 2016 · 数二 · (17) 隐函数确定的二元极值 ★★★★★

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定，求 $z = z(x, y)$ 的极值。

考点

隐函数的极值：驻点条件 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 不必先解出 z_x, z_y 的表达式，直接把它代回“对方程两边求导”所得的式子即可；二阶导也在 $z_x = z_y = 0$ 的前提下再求一次导。

解

记方程为

$$F(x, y, z) = (x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0.$$

由于出现 $\ln z$ ，必有 $z > 0$ ；又 $F'_z = x^2 + y^2 + \frac{1}{z} > 0$ ，故由隐函数存在定理，方程确实在每一点附近唯一确定可微函数 $z = z(x, y)$ 。

第一步：对方程两边分别关于 x, y 求偏导 (z 视为 x, y 的函数)。

$$2xz + (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} + 2 = 0, \quad (1)$$

$$2yz + (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial y} + 2 = 0. \quad (2)$$

第二步：求驻点。 令 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ ，(1)(2) 立即化为

$$2xz + 2 = 0, \quad 2yz + 2 = 0 \implies xz = yz = -1.$$

因 $z > 0$ ，得

$$x = y = -\frac{1}{z}.$$

把它代回原方程：

$$\left(\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^2}\right)z + \ln z + 2\left(-\frac{1}{z} - \frac{1}{z} + 1\right) = \frac{2}{z} + \ln z - \frac{4}{z} + 2 = \ln z - \frac{2}{z} + 2 = 0.$$

令 $g(z) = \ln z - \frac{2}{z} + 2$ ($z > 0$)。观察到 $g(1) = 0 - 2 + 2 = 0$, 故 $z = 1$ 是一个根; 又

$$g'(z) = \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} > 0 \quad (z > 0),$$

g 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增, 所以 $z = 1$ 是唯一的根。相应地 $x = y = -\frac{1}{1} = -1$ 。

于是唯一的驻点是 $(x, y) = (-1, -1)$, 对应 $z = 1$ 。(代入原方程核对: $(1+1) \cdot 1 + \ln 1 + 2(-1 - 1 + 1) = 2 + 0 - 2 = 0$ ✓)

第三步: 求二阶偏导. 对 (1) 再关于 x 求导:

$$2z + 2x \frac{\partial z}{\partial x} + 2x \frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 = 0.$$

对 (1) 关于 y 求导:

$$2x \frac{\partial z}{\partial y} + 2y \frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{1}{z^2} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

对 (2) 关于 y 求导 (与第一式结构对称):

$$2z + 4y \frac{\partial z}{\partial y} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 = 0.$$

在驻点 $(-1, -1)$ 处代入 $z = 1$, $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, $x^2 + y^2 = 2$, 所有含一阶偏导的项全部消失:

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-1, -1)} : 2 \cdot 1 + 2A + \frac{1}{1} = 0 \implies 2 + 3A = 0 \implies A = -\frac{2}{3},$$

$$B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-1, -1)} : 2B + B = 0 \implies B = 0,$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-1, -1)} : 2 + 3C = 0 \implies C = -\frac{2}{3}.$$

第四步: 判别.

$$AC - B^2 = \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{2}{3}\right) - 0 = \frac{4}{9} > 0, \quad A = -\frac{2}{3} < 0,$$

故 $(-1, -1)$ 是极大值点。

结论. $z = z(x, y)$ 有极大值 $z(-1, -1) = 1$, 无极小值 (驻点唯一)。

结论

求隐函数 $z = z(x, y)$ (由 $F(x, y, z) = 0$ 确定) 的极值, 标准流程是:

第一步: 对 x, y 求导得两个方程

→ 第二步: 令 $z_x = z_y = 0$ 代入, 联立原方程解出驻点

→ 第三步: 再求一次导并代入 $z_x = z_y = 0$.

第三步的巨大便利:所有含 z_x, z_y 的项都为零,二阶导可以直接解出,完全不必写出 $z_x = -F'_x/F'_z$ 那样的复杂分式再去求导。

易错

- (1) 忘记 $\ln z$ 要求 $z > 0$, 在解 $xz = -1$ 时保留 $z < 0$ 的分支, 或漏掉 $g(z) = 0$ 的唯一性论证 (必须说明 g 单调, 否则不能断言驻点只有一个)。
- (2) 先解出 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2(xz+1)z}{(x^2+y^2)z+1}$ 再对它求二阶导, 计算量陡增且极易出错; 应当在方程形式上再求一次导。
- (3) 第三步求导时忘了 $\frac{1}{z}$ 中的 z 也是 x, y 的函数, 漏掉 $-\frac{1}{z^2}(\frac{\partial z}{\partial x})^2$ 这类项——虽然本题代入驻点后它们为零, 但少写会导致式子本身不成立。
- (4) 得到 $z = 1$ 后误以为“这是 z 的极大值 1, 还应再找极小值”, 其实驻点唯一, 极小值不存在。

题 32.9

2020 · 数一 · (15)

2020 · 数二 · (17)

2020 · 数三 · (16)

跨卷重复

二元函数求极值 ★★

☆☆☆

求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值。

考点

标准的二元函数无条件极值: 解驻点方程组 (代入消元), 再用 $AC - B^2$ 判别。

解

$f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上有任意阶连续偏导数, 极值只能在驻点处取得。

第一步: 求驻点。

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 - y = 0, \\ f'_y = 24y^2 - x = 0. \end{cases}$$

由第一式 $y = 3x^2$, 代入第二式:

$$24(3x^2)^2 - x = 216x^4 - x = x(216x^3 - 1) = 0.$$

故 $x = 0$ 或 $x^3 = \frac{1}{216}$, 即 $x = \frac{1}{6}$ 。

- $x = 0 \Rightarrow y = 3 \cdot 0 = 0$, 驻点 $(0, 0)$;
- $x = \frac{1}{6} \Rightarrow y = 3 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{12}$, 驻点 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$ 。

(核对第二个点: $f'_y = 24 \cdot \frac{1}{144} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = 0$ ✓)

第二步: 二阶偏导。

$$f''_{xx} = 6x, \quad f''_{xy} = -1, \quad f''_{yy} = 48y.$$

第三步: 逐点判别。记 $A = f''_{xx}, B = f''_{xy}, C = f''_{yy}$ 。

在 $(0, 0)$: $A = 0, B = -1, C = 0$,

$$AC - B^2 = 0 - 1 = -1 < 0,$$

故 $(0, 0)$ 不是极值点 (鞍点)。

在 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$:

$$A = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1, \quad B = -1, \quad C = 48 \cdot \frac{1}{12} = 4,$$

$$AC - B^2 = 1 \cdot 4 - (-1)^2 = 3 > 0, \quad A = 1 > 0,$$

故 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$ 是极小值点。

第四步: 算极小值.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) &= \left(\frac{1}{6}\right)^3 + 8\left(\frac{1}{12}\right)^3 - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} \\ &= \frac{1}{216} + \frac{8}{1728} - \frac{1}{72} = \frac{1}{216} + \frac{1}{216} - \frac{3}{216} = -\frac{1}{216}. \end{aligned}$$

结论. $f(x, y)$ 有极小值 $f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) = -\frac{1}{216}$, 无极大值。

补充: 为什么无极大值. 驻点只有两个, 一个鞍点、一个极小值点, f 又处处可偏导, 没有别的候选点, 故极大值不存在。(也可直观看出: 沿 $y = 0$ 有 $f = x^3 \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$, 函数无上界。)

结论

驻点方程组含高次项时, 优先用代入消元而不是硬解联立: 本题由 $f'_x = 0$ 反解出 $y = 3x^2$ 是“显式”的, 代入另一式得到一元方程 $x(216x^3 - 1) = 0$, 一步到底。注意提公因式后 $x = 0$ 这一支不能丢——它常常正是那个鞍点。

易错

(1) 解 $216x^4 = x$ 时两边直接除以 x , 丢掉驻点 $(0, 0)$ 。虽然它最终是鞍点, 但过程不完整会扣分。

(2) 在 $(0, 0)$ 处见到 $A = C = 0$ 就说“判别失效”。这里 $B = -1 \neq 0$, $AC - B^2 = -1 < 0$ 是明确的鞍点结论。

(3) 算 $f(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$ 时通分出错。稳妥办法是统一到分母 216: $(\frac{1}{6})^3 = \frac{1}{216}$, $8(\frac{1}{12})^3 = \frac{8}{1728} = \frac{1}{216}$, $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{72} = \frac{3}{216}$ 。

题 32.10 2021 · 数三 · (18) 二元函数求极值 ★★★★★

求函数 $f(x, y) = 2\ln|x| + \frac{(x-1)^2 + y^2}{2x^2}$ 的极值。

考点

定义域被 $\ln|x|$ 割成 $x > 0$ 、 $x < 0$ 两片, 两片上各有一个驻点, 都要判别。求导前先把 $\frac{(x-1)^2}{2x^2}$ 拆成幂函数之和, 导数就好算了。

解

第零步：定义域与化简。 因 $\ln|x|$ 要求 $x \neq 0$ ，定义域为 $D = \{(x, y) : x \neq 0\}$ ，它由 $x > 0$ 与 $x < 0$ 两个开半平面组成。把函数拆开：

$$f(x, y) = 2\ln|x| + \frac{x^2 - 2x + 1}{2x^2} + \frac{y^2}{2x^2} = 2\ln|x| + \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{y^2}{2x^2}.$$

注意 $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$ 在 $x > 0$ 与 $x < 0$ 上都成立，下面不必分区间求导。

第一步：一阶偏导与驻点。

$$\begin{aligned} f'_x &= \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} - \frac{y^2}{x^3}, \\ f'_y &= \frac{y}{x^2}. \end{aligned}$$

由 $f'_y = 0$ 且 $x \neq 0$ 得 $y = 0$ 。代入 $f'_x = 0$ ：

$$\frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} = 0.$$

两边乘以 x^3 ($\neq 0$)：

$$2x^2 + x - 1 = 0 \implies (2x - 1)(x + 1) = 0 \implies x = \frac{1}{2} \text{ 或 } x = -1.$$

于是驻点为

$$P_1 = \left(\frac{1}{2}, 0\right) \quad (\text{在 } x > 0 \text{ 一片}), \quad P_2 = (-1, 0) \quad (\text{在 } x < 0 \text{ 一片}).$$

第二步：二阶偏导。

$$\begin{aligned} f''_{xx} &= -\frac{2}{x^2} - \frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^4} + \frac{3y^2}{x^4}, \\ f''_{xy} &= -\frac{2y}{x^3}, \quad f''_{yy} = \frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

两个驻点都有 $y = 0$ ，故 $B = f''_{xy} = 0$ ，判别式退化为 AC ，只需看 A, C 的符号。

第三步：判别 $P_1 = (\frac{1}{2}, 0)$ 。 此时 $x = \frac{1}{2}$ ， $x^2 = \frac{1}{4}$ ， $x^3 = \frac{1}{8}$ ， $x^4 = \frac{1}{16}$ ：

$$A = -\frac{2}{1/4} - \frac{2}{1/8} + \frac{3}{1/16} = -8 - 16 + 48 = 24, \quad B = 0, \quad C = \frac{1}{1/4} = 4.$$

$AC - B^2 = 24 \times 4 = 96 > 0$ 且 $A = 24 > 0$ ，故 P_1 是极小值点：

$$f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = 2\ln\frac{1}{2} + \frac{\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2 + 0}{2 \cdot \frac{1}{4}} = -2\ln 2 + \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2} - 2\ln 2.$$

第四步：判别 $P_2 = (-1, 0)$ 。 此时 $x = -1$ ， $x^2 = 1$ ， $x^3 = -1$ ， $x^4 = 1$ ：

$$A = -2 - \frac{2}{-1} + 3 = -2 + 2 + 3 = 3, \quad B = 0, \quad C = 1.$$

$AC - B^2 = 3 > 0$ 且 $A = 3 > 0$ ，故 P_2 也是极小值点：

$$f(-1, 0) = 2\ln|-1| + \frac{(-1 - 1)^2 + 0}{2 \cdot 1} = 0 + \frac{4}{2} = 2.$$

结论. $f(x, y)$ 有两个极小值

$$f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = \frac{1}{2} - 2\ln 2 (\approx -0.886), \quad f(-1, 0) = 2,$$

没有极大值。

说明. 这两个极小值互不相干：它们分别位于定义域的两个连通分支上， $f(-1, 0) = 2 > f(\frac{1}{2}, 0)$ 并不矛盾——极值是局部概念。事实上在每一片上 f 都趋于 $+\infty$ ： $x \rightarrow 0^\pm$ 时 $\frac{1+y^2}{2x^2}$ 主导， $|x| \rightarrow +\infty$ 时 $2\ln|x|$ 主导， $|y| \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{y^2}{2x^2}$ 主导。因此每片上唯一的驻点就是该片的最小值点， f 无上界故无极大值。

结论

- (1) $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$ 对 $x \neq 0$ 一律成立，不必分正负讨论；但定义域的分片必须交代，驻点要在每一片上找全。
- (2) 形如 $\frac{\text{多项式}}{x^k}$ 的项，求导前先按幂次拆成 $ax^m + bx^{m-1} + \dots$ 的形式，比用商的求导法则快得多、也不容易错。
- (3) 当驻点满足 $f''_{xy} = 0$ 时， $AC - B^2 = AC$ ，判别退化为看 A, C 是否同号：同正为极小、同负为极大、异号为鞍点。

易错

- (1) 默认 $x > 0$ 而把 $\ln|x|$ 写成 $\ln x$ ，只求出 $x = \frac{1}{2}$ 一个驻点，丢掉极小值 $f(-1, 0) = 2$ ——这是本题最主要的失分点。
- (2) 解 $2x^2 + x - 1 = 0$ 时因式分解错成 $(2x+1)(x-1)$ （对应根 $-\frac{1}{2}, 1$ ），代回 f'_x 并不为零，务必验根。
- (3) 见到两个都是极小值就怀疑算错。定义域不连通时出现多个极小值完全正常。
- (4) 把极小值 $\frac{1}{2} - 2\ln 2$ 写成 $\frac{1}{2} - \ln 2$ （漏系数）或 $\frac{1}{2} + 2\ln 2$ （符号错）： $2\ln \frac{1}{2} = -2\ln 2$ 。

题 32.11 2022 · 数二 · (20) 换元解偏导方程并求极值 ★★★★★☆

已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = 2(u-v)e^{-(u+v)}$ 且， $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$ 。

(I) 记 $g(x, y) = f(x, y-x)$ ，求 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$ ；

(II) 求 $f(u, v)$ 的表达式和极值。

考点

偏微分方程 $f_u - f_v = \dots$ 的「换元消元法」：作 $u = x$ ， $v = y - x$ ，方向导数 $f_u - f_v$ 恰好变成新变量下的单个偏导 $\frac{\partial g}{\partial x}$ ，于是能对 x 积分求出 g ，再换回去。

解

(1) 求 $\frac{\partial g}{\partial x}$. $g(x, y) = f(x, y - x)$, 即内层为 $u = x$, $v = y - x$. 由链式法则

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot 1 + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot (-1) = \left[\frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v} \right]_{(u,v)=(x,y-x)}.$$

这正是题设方程的左端, 于是可以直接代入。在 $(u, v) = (x, y - x)$ 处

$$u - v = x - (y - x) = 2x - y, \quad u + v = x + (y - x) = y,$$

所以

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2(u - v)e^{-(u+v)} \Big|_{(x,y-x)} = 2(2x - y)e^{-y}.$$

(2) 求 $f(u, v)$ 的表达式.

第一步: 对 x 积分。在上式中 y 只是参数 (e^{-y} 视为常数),

$$g(x, y) = \int 2(2x - y)e^{-y} dx = e^{-y} (2x^2 - 2xy) + C(y),$$

其中「积分常数」 $C(y)$ 是只依赖 y 的待定函数。

第二步: 用已知条件定出 $C(y)$ 。题目给的是 $f(u, 0)$, 即 $v = 0$ 的那条线; 在 g 的变量里 $v = y - x = 0$ 就是 $y = x$ 。令 $y = x$:

$$g(x, x) = f(x, 0) = x^2 e^{-x},$$

而由上式 $g(x, x) = e^{-x} (2x^2 - 2x^2) + C(x) = C(x)$ 。两者比较得

$$C(x) = x^2 e^{-x} \implies C(y) = y^2 e^{-y}.$$

故

$$g(x, y) = e^{-y} (2x^2 - 2xy + y^2).$$

第三步: 换回 (u, v) 。由 $u = x$, $v = y - x$ 反解得 $x = u$, $y = u + v$, 于是

$$\begin{aligned} f(u, v) &= g(u, u + v) = e^{-(u+v)} [2u^2 - 2u(u + v) + (u + v)^2] \\ &= e^{-(u+v)} [2u^2 - 2u^2 - 2uv + u^2 + 2uv + v^2] = (u^2 + v^2) e^{-(u+v)}. \end{aligned}$$

验证. $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$, $\checkmark$; 又 $f_u = e^{-(u+v)} (2u - u^2 - v^2)$, $f_v = e^{-(u+v)} (2v - u^2 - v^2)$, 相减得 $f_u - f_v = 2(u - v)e^{-(u+v)}$, $\checkmark$ 。

第四步: 求极值。驻点方程

$$\begin{cases} f_u = e^{-(u+v)} (2u - u^2 - v^2) = 0, \\ f_v = e^{-(u+v)} (2v - u^2 - v^2) = 0. \end{cases}$$

指数因子恒正, 故化为 $2u = u^2 + v^2$ 与 $2v = u^2 + v^2$ 。两式相减得 $u = v$; 代回 $2u = u^2 + v^2$ 得 $u = 0$ 或 $u = 1$ 。驻点为 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。

记 $h = u^2 + v^2$, $E = e^{-(u+v)}$, 对 $f_u = E(2u - h)$ 继续求导:

$$A = f_{uu} = -E(2u - h) + E(2 - 2u) = E(h - 4u + 2),$$

$$B = f_{uv} = -E(2u - h) + E(-2v) = E(h - 2u - 2v),$$

$$C = f_{vv} = E(h - 4v + 2) \quad (\text{由 } u \leftrightarrow v \text{ 的对称性}).$$

在 $(0, 0)$: $h = 0$, $E = 1$, 得 $A = 2$, $B = 0$, $C = 2$, $AC - B^2 = 4 > 0$ 且 $A = 2 > 0$, 故 $(0, 0)$ 是极小值点, 极小值

$$f(0, 0) = 0.$$

在 $(1, 1)$: $h = 2$, $E = e^{-2}$, 得 $A = e^{-2}(2 - 4 + 2) = 0$, $B = e^{-2}(2 - 2 - 2) = -2e^{-2}$, $C = 0$,

$$AC - B^2 = 0 - 4e^{-4} < 0,$$

故 $(1, 1)$ 是鞍点, 不是极值点。

综上:

$$f(u, v) = (u^2 + v^2) e^{-(u+v)},$$

f 只有极小值 $f(0, 0) = 0$, 无极大值。(几何上也看得出来: $f \geq 0$ 处处成立, 而 $f(0, 0) = 0$ 是最小可能值, 故必为极小值点。)

结论

(1) 一阶线性偏微分方程的换元套路: 见到 $a f_u + b f_v = F(u, v)$, 令新变量使 (a, b) 方向变成某个坐标轴方向, 方程就退化为一元的常微分(积分)问题。本题 $a = 1, b = -1$, 取 $u = x, v = y - x$ (等价于沿 $u + v = \text{const}$ 的直线) 即可。

(2) 对 x 积分后的「常数」是 $C(y)$, 是一个待定函数, 必须用一条与积分方向横截的曲线上的已知值来定。本题的已知曲线 $v = 0$ 在新变量中是 $y = x$ 。

(3) 二元函数极值判别: $A = f_{uu}$ 、 $B = f_{uv}$ 、 $C = f_{vv}$, $AC - B^2 > 0$ 时 $A > 0$ 为极小、 $A < 0$ 为极大; $AC - B^2 < 0$ 为鞍点; $= 0$ 需另行讨论。

易错

(1) 第(1)问算 $\frac{\partial g}{\partial x}$ 时只写成 $f_u - f_v$ 就停手, 没把 $u - v = 2x - y$ 、 $u + v = y$ 代进去, 后面就无法对 x 积分。

(2) 积分后把 $C(y)$ 写成常数 C , 导致定不出解或解错。

(3) 用 $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$ 时误取 $y = 0$ 。在 g 的变量里 $v = 0 \iff y = x$, 取 $y = 0$ 对应的是 $v = -x$, 是另一条线。

(4) 求出 f 后只解驻点、不作二阶判别, 把 $(1, 1)$ 也当成极值点。这里 $AC - B^2 < 0$, $(1, 1)$ 是鞍点: 沿 $u = v$ 方向 f 有极大、沿 $u + v = 2$ 方向 f 有极小。

(5) 判别式里漏掉指数因子 $E > 0$, 或在 $(1, 1)$ 处忘了 e^{-2} 而算错符号——好在 $E > 0$ 不影响 $AC - B^2$ 的符号, 但 A, C 的具体值仍要带上。

题 32.12 2023 · 数一 · (18) 二元函数极值判定 ★★★★★

求函数 $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 的极值.

考点

三个驻点里有一个落在 $AC - B^2 = 0$ 的判别失效情形, 必须回到极值的定义 (考察 $f(P) - f(P_0)$ 在邻域内是否定号) 去判断。

解

第零步: 展开.

$$f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3) = y^2 - (x^2 + x^3)y + x^5.$$

f 是多项式, 在 $\mathbb{R}^2$ 上任意阶可导, 极值只可能在驻点处取得。

第一步: 求驻点.

$$f'_x = -(2x + 3x^2)y + 5x^4,$$

$$f'_y = 2y - (x^2 + x^3).$$

由 $f'_y = 0$ 得

$$y = \frac{x^2 + x^3}{2} = \frac{x^2(1+x)}{2},$$

代入 $f'_x = 0$:

$$-x(2+3x) \cdot \frac{x^2(1+x)}{2} + 5x^4 = 0 \iff x^3 \left[-\frac{(2+3x)(1+x)}{2} + 5x \right] = 0.$$

方括号内通分: $(2+3x)(1+x) = 3x^2 + 5x + 2$, 故

$$-\frac{3x^2 + 5x + 2}{2} + 5x = \frac{-3x^2 - 5x - 2 + 10x}{2} = \frac{-3x^2 + 5x - 2}{2} = -\frac{(3x-2)(x-1)}{2}.$$

于是驻点方程为

$$x^3(3x-2)(x-1) = 0 \implies x = 0, x = \frac{2}{3}, x = 1.$$

对应的 y :

$$x = 0 \implies y = 0; \quad x = \frac{2}{3} \implies y = \frac{\frac{4}{9}(1+\frac{2}{3})}{2} = \frac{\frac{4}{9} \cdot \frac{5}{3}}{2} = \frac{10}{27}; \quad x = 1 \implies y = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1.$$

三个驻点: $P_0 = (0, 0)$, $P_1 = \left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right)$, $P_2 = (1, 1)$ 。

第二步: 二阶偏导.

$$f''_{xx} = -(2+6x)y + 20x^3, \quad f''_{xy} = -(2x+3x^2), \quad f''_{yy} = 2.$$

第三步: 判别 $P_2 = (1, 1)$.

$$A = -(2+6) \cdot 1 + 20 = 12, \quad B = -(2+3) = -5, \quad C = 2,$$

$$AC - B^2 = 24 - 25 = -1 < 0,$$

故 $(1, 1)$ 是鞍点, 不是极值点。

第四步: 判别 $P_1 = \left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right)$. 此时 $x = \frac{2}{3}: x^2 = \frac{4}{9}, x^3 = \frac{8}{27}$,

$$A = -\left(2 + 6 \cdot \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{10}{27} + 20 \cdot \frac{8}{27} = -6 \cdot \frac{10}{27} + \frac{160}{27} = \frac{-60 + 160}{27} = \frac{100}{27},$$

$$B = -\left(2 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{4}{9}\right) = -\left(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}\right) = -\frac{8}{3}, \quad C = 2.$$

$$AC - B^2 = \frac{100}{27} \cdot 2 - \frac{64}{9} = \frac{200}{27} - \frac{192}{27} = \frac{8}{27} > 0, \quad A = \frac{100}{27} > 0,$$

故 P_1 是极小值点。极小值用原来的乘积形式算最快:

$$y - x^2 = \frac{10}{27} - \frac{4}{9} = \frac{10 - 12}{27} = -\frac{2}{27}, \quad y - x^3 = \frac{10}{27} - \frac{8}{27} = \frac{2}{27},$$

$$f\left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right) = \left(-\frac{2}{27}\right)\left(\frac{2}{27}\right) = -\frac{4}{729}.$$

第五步: 判别 $P_0 = (0, 0)$ (判别法失效, 回定义)。

$$A = 0, \quad B = 0, \quad C = 2, \quad AC - B^2 = 0,$$

二阶判别法失效。注意 $f(0, 0) = 0$, 只需看 f 在原点附近取值的符号。

沿 x 轴 (取 $y = 0$):

$$f(x, 0) = (0 - x^2)(0 - x^3) = x^5.$$

当 $x > 0$ 且充分小时 $f(x, 0) = x^5 > 0 = f(0, 0)$; 当 $x < 0$ 且 $|x|$ 充分小时 $f(x, 0) = x^5 < 0 = f(0, 0)$ 。

也就是说, 在原点的任意小邻域内, f 既取到大于 $f(0, 0)$ 的值, 也取到小于 $f(0, 0)$ 的值, 按极值的定义, $(0, 0)$ 不是极值点。

结论. $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 只有一个极值:

$$\text{极小值 } f\left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right) = -\frac{4}{729},$$

无极大值。

对 $(0, 0)$ 的几何解释. $f = (y - x^2)(y - x^3)$ 的符号由动点在抛物线 $y = x^2$ 与立方曲线 $y = x^3$ 的上方还是下方决定: 两个因子同号 (同在两曲线上方或同在两曲线下方) 时 $f > 0$, 一上一下时 $f < 0$ 。两条曲线在原点处相切于 x 轴而又互相穿越, 沿 $y = 0$ 走: $x > 0$ 时 $x^3 < x^2$, 原点右侧的 x 轴在两曲线下方, 两因子同为负, $f > 0$; $x < 0$ 时 $x^2 > 0 > x^3$, x 轴夹在两曲线之间, 两因子异号, $f < 0$ 。因此原点任意邻域内两种符号都出现, 只能是非极值点。

结论

$AC - B^2 = 0$ 时判别法失效, 常用的三条补救路线:

- **找两条反号的路径:** 沿两条过驻点的曲线 (直线、抛物线均可) 代入化为一元函数, 若 $f - f(P_0)$ 在其中一条上为正、另一条上为负, 则不是极值点。本题即用此法。

- **配方定号**: 把 $f(P) - f(P_0)$ 整体配成平方和或平方差。
- **因式分解看符号**: 像本题这样 f 本身已是乘积, 直接判断各因子的符号区域。

判定“不是极值点”只需给出两条反号路径; 判定“是极值点”则必须对所有方向成立, 不能只验证几条直线。

易错

- (1) 解驻点方程时约去 x^3 , 只得 $x = \frac{2}{3}, 1$, 漏掉 $(0, 0)$ ——而 $(0, 0)$ 恰是本题的考查重点。
- (2) 在 $(0, 0)$ 处只沿直线 $y = kx$ 检验: $f(x, kx) = (kx - x^2)(kx - x^3) = k^2x^2 + O(x^3)$, $k \neq 0$ 时都像是极小值, 于是误判 $(0, 0)$ 为极小值点。必须再取 $k = 0$ (即沿 x 轴) 这条特殊路径, 才看到 x^5 变号。“沿每条直线都是极小”并不能推出“是极小值点”。
- (3) 把 $AC - B^2 = 0$ 说成“既可能是极值也可能不是, 无法判断”就收笔。考研评分中这一步必须给出确定结论。
- (4) 算 $f(\frac{2}{3}, \frac{10}{27})$ 时用展开式 $y^2 - (x^2 + x^3)y + x^5$ 硬代, 分母 729 极易出错; 用原始乘积形式两个因子各为 $\mp \frac{2}{27}$, 一眼算出 $-\frac{4}{729}$ 。

题 32.13 2023 · 数二 · (18) 含指数二元函数极值 ★★☆☆☆

求函数 $f(x, y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$ 的极值。

考点

驻点有无穷多个 (因 $\cos y$ 以 2π 为周期), 要按 $y = 2k\pi$ 与 $y = (2k+1)\pi$ 两族分别判别。

解

$f(x, y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的各阶偏导数, 极值只能在驻点取得。

第一步: 一阶偏导.

$$\begin{aligned} f'_x &= e^{\cos y} + x, \\ f'_y &= xe^{\cos y} \cdot (-\sin y) = -x \sin y e^{\cos y}. \end{aligned}$$

第二步: 解驻点方程. 由 $f'_x = 0$ 得

$$x = -e^{\cos y}.$$

特别地 $x < 0$, 即 $x \neq 0$; 又 $e^{\cos y} > 0$ 恒成立, 故 $f'_y = 0$ 等价于

$$\sin y = 0 \implies y = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

按 k 的奇偶把 $\cos y$ 定下来:

- $y = 2k\pi$: $\cos y = 1$, $x = -e$, 驻点 $(-e, 2k\pi)$;
- $y = (2k+1)\pi$: $\cos y = -1$, $x = -e^{-1}$, 驻点 $(-e^{-1}, (2k+1)\pi)$ 。

第三步：二阶偏导.

$$f''_{xx} = 1,$$

$$f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} (e^{\cos y} + x) = -\sin y e^{\cos y},$$

$$f''_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} (-x \sin y e^{\cos y}) = -x [\cos y e^{\cos y} + \sin y \cdot (-\sin y) e^{\cos y}] = x e^{\cos y} (\sin^2 y - \cos y).$$

两族驻点都有 $\sin y = 0$, 故一律 $B = f''_{xy} = 0$, 且

$$C = f''_{yy} = x e^{\cos y} (0 - \cos y) = -x \cos y e^{\cos y}.$$

第四步：判别第一族 $(-e, 2k\pi)$. 此处 $x = -e$, $\cos y = 1$, $e^{\cos y} = e$:

$$A = 1, \quad B = 0, \quad C = -(-e) \cdot 1 \cdot e = e^2,$$

$$AC - B^2 = e^2 > 0, \quad A = 1 > 0,$$

故这一族点全是极小值点。极小值

$$f(-e, 2k\pi) = (-e) \cdot e + \frac{(-e)^2}{2} = -e^2 + \frac{e^2}{2} = -\frac{e^2}{2}.$$

第五步：判别第二族 $(-e^{-1}, (2k+1)\pi)$. 此处 $x = -e^{-1}$, $\cos y = -1$, $e^{\cos y} = e^{-1}$:

$$A = 1, \quad B = 0, \quad C = -(-e^{-1}) \cdot (-1) \cdot e^{-1} = -e^{-2},$$

$$AC - B^2 = 1 \cdot (-e^{-2}) - 0 = -e^{-2} < 0,$$

故这一族点全是鞍点，不取极值。

结论. $f(x, y)$ 有极小值

$$f(-e, 2k\pi) = -\frac{e^2}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

无极大值。

解法二 (先对 x 配方, 降为一元问题). 把 y 暂时固定, 视 f 为 x 的二次三项式并配方:

$$f = \frac{1}{2} (x^2 + 2x e^{\cos y}) = \frac{1}{2} (x + e^{\cos y})^2 - \frac{1}{2} e^{2 \cos y}.$$

第一项非负且仅当 $x = -e^{\cos y}$ 时为零, 故对每个固定的 y , f 关于 x 的最小值为 $\varphi(y) = -\frac{1}{2} e^{2 \cos y}$. 而 $e^{2 \cos y}$ 在 $\cos y = 1$ ($y = 2k\pi$) 处取最大值 e^2 、在 $\cos y = -1$ ($y = (2k+1)\pi$) 处取最小值 e^{-2} , 所以 $\varphi(y)$ 在 $y = 2k\pi$ 处取极小值 $-\frac{e^2}{2}$, 在 $y = (2k+1)\pi$ 处取极大值 $-\frac{e^{-2}}{2}$. “对 x 取最小、对 y 又取最小” 的点 $(-e, 2k\pi)$ 是真正的极小值点, 值 $-\frac{e^2}{2}$; 而 $(-e^{-1}, (2k+1)\pi)$ 处沿 x 方向是极小、沿 y 方向是极大, 正是鞍点 ✓ (与第五步结论一致)。

结论

含三角函数的二元函数，驻点通常成“族”出现，答案必须带上参数 $k \in \mathbb{Z}$ ，并且要按周期内的不同解（本题 $\sin y = 0$ 有 $y = 2k\pi$ 与 $y = (2k+1)\pi$ 两支）分别代入 $\cos y = \pm 1$ 判别——两支的 C 号相反，结论完全不同。

易错

- (1) 只写 $y = 0$ 一个驻点，漏掉 $y = 2k\pi$ 的整族，也漏掉 $y = (2k+1)\pi$ 这一支的讨论。
- (2) 解 $f'_y = -x \sin y e^{\cos y} = 0$ 时把 $x = 0$ 也算作解。 $x = 0$ 与 $f'_x = e^{\cos y} + x = 0$ 矛盾 ($e^{\cos y} > 0$)，必须舍去。
- (3) 求 f''_{yy} 时漏掉复合函数的链式项： $(e^{\cos y})' = -\sin y e^{\cos y}$ ，少了这一项会把一般式错写成 $f''_{yy} = -x \cos y e^{\cos y}$ （正确的一般式是 $x e^{\cos y} (\sin^2 y - \cos y)$ ）。（本题两族驻点上 $\sin y = 0$ ，两者数值恰好相同，但一般式仍须写对。）
- (4) 把 $f(-e, 2k\pi)$ 算成 $-e^2$ （忘了加 $\frac{x^2}{2} = \frac{e^2}{2}$ ）。

题 32.14

2024 · 数二 · (12)

2024 · 数三 · (13)

跨卷重复

求二元函数极值点 ★★★☆☆

函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - 6y^4 + 12x + 24y$ 的极值点为 _____。

考点

f 是“ x 的函数 + y 的函数”型（变量分离），驻点方程自动解耦；但驻点未必都是极值点，仍须用 $AC - B^2$ 筛一遍。

解

第一步：求驻点。 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - 6y^4 + 12x + 24y$ 中 x 与 y 完全分离，故

$$f'_x = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x-1)(x-2),$$

$$f'_y = -24y^3 + 24 = -24(y^3 - 1) = -24(y-1)(y^2 + y + 1).$$

令 $f'_x = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = 2$ ；令 $f'_y = 0$ ，因 $y^2 + y + 1 = (y + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ 恒成立，只有实根 $y = 1$ 。

于是驻点为

$$(1, 1) \quad \text{与} \quad (2, 1).$$

第二步：二阶偏导。

$$f''_{xx} = 12x - 18, \quad f''_{xy} = 0, \quad f''_{yy} = -72y^2.$$

($f''_{xy} = 0$ 是变量分离的必然结果，因此 $AC - B^2 = AC$ ，只需看 A, C 同号与否。)

第三步：判别 $(1, 1)$ 。

$$A = 12 - 18 = -6, \quad B = 0, \quad C = -72,$$

$$AC - B^2 = (-6)(-72) = 432 > 0, \quad A = -6 < 0,$$

故 $(1, 1)$ 是极大值点, 极大值

$$f(1, 1) = 2 - 9 - 6 + 12 + 24 = 23.$$

第四步: 判别 $(2, 1)$.

$$A = 24 - 18 = 6, \quad B = 0, \quad C = -72,$$

$$AC - B^2 = 6 \cdot (-72) = -432 < 0,$$

故 $(2, 1)$ 是鞍点, 不是极值点。

(直观看: 在 $(2, 1)$ 处沿 x 方向 $\varphi(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ 有 $\varphi''(2) = 6 > 0$ 是极小, 沿 y 方向 $\psi(y) = -6y^4 + 24y$ 有 $\psi''(1) = -72 < 0$ 是极大, 两个方向一升一降, 正是鞍点。)

结论. f 的极值点只有一个: $(1, 1)$, 它是极大值点, 对应极大值 23。

答案: $(1, 1)$ (极大值点, 极大值为 23)

结论

若 $f(x, y) = \varphi(x) + \psi(y)$ (变量分离), 则 $f''_{xy} \equiv 0$, 判别式退化为

$$AC - B^2 = \varphi''(x_0)\psi''(y_0),$$

于是有极其简明的结论:

$$\text{驻点}(x_0, y_0) \text{ 是 } \begin{cases} \text{极大值点, } \varphi''(x_0) < 0 \text{ 且 } \psi''(y_0) < 0, \\ \text{极小值点, } \varphi''(x_0) > 0 \text{ 且 } \psi''(y_0) > 0, \\ \text{鞍点, } \varphi''(x_0) \text{ 与 } \psi''(y_0) \text{ 异号.} \end{cases}$$

即“两个一元问题同向才成极值, 反向就是鞍点”。

易错

(1) 解 $y^3 = 1$ 时把复根也算上, 或反过来在 x 那边漏掉一个根, 把驻点写成 $(1, 1), (2, 1)$ 之外的东西。 $y^3 - 1 = (y - 1)(y^2 + y + 1)$, 后一因子判别式 $1 - 4 < 0$ 无实根。

(2) 只求出驻点就把 $(1, 1), (2, 1)$ 一起填上——题目问极值点, $(2, 1)$ 是鞍点必须剔除。这是本题设计的唯一陷阱。

(3) $f''_{yy} = -72y^2$ 在 $y = 1$ 处为 -72 , 若误算成 $-24 \cdot 3y^2$ 的相反数 $+72$, 两点的结论就会全部反过来。

(4) 填空题只填了极大值 23 而没填点的坐标。问的是“极值点”, 答案应是坐标 $(1, 1)$ 。

题 32.15 2025 · 数二 · (19) 由全微分求函数及极值 ★★★☆☆

设函数 $f(x, y)$ 可微且满足 $df(x, y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$, $f(0, 0) = 2$, 求 $f(x, y)$, 并求 $f(x, y)$ 的极值。

考点

由全微分反求原函数（等价于求全微分方程 $P dx + Q dy$ 的原函数），再对求得的 f 做常规的二元极值判别。

解

由 $df = f'_x dx + f'_y dy$ 与题设比较系数，得

$$f'_x(x, y) = -2xe^{-y}, \quad f'_y(x, y) = e^{-y}(x^2 - y - 1).$$

第零步：先验相容性（可积条件）.

$$\frac{\partial}{\partial y}(-2xe^{-y}) = 2xe^{-y}, \quad \frac{\partial}{\partial x}[e^{-y}(x^2 - y - 1)] = 2xe^{-y},$$

两者相等，故这样的 f 确实存在（右端表达式是某个函数的全微分）。

第一步：由 f'_x 积分. 固定 y 对 x 积分：

$$f(x, y) = \int (-2xe^{-y}) dx = -x^2 e^{-y} + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 是只依赖 y 的待定函数（“积分常数”对 x 而言是常数）。

第二步：用 f'_y 定 $\varphi(y)$. 对上式求 y 的偏导：

$$f'_y = x^2 e^{-y} + \varphi'(y).$$

与已知的 $f'_y = e^{-y}(x^2 - y - 1) = x^2 e^{-y} - (y + 1)e^{-y}$ 比较，含 x^2 的项恰好抵消（这正是可积条件成立的体现），得

$$\varphi'(y) = -(y + 1)e^{-y}.$$

分部积分：

$$\begin{aligned} \int (y + 1)e^{-y} dy &= - \int (y + 1) d(e^{-y}) = -(y + 1)e^{-y} + \int e^{-y} dy \\ &= -(y + 1)e^{-y} - e^{-y} = -(y + 2)e^{-y}, \end{aligned}$$

故

$$\varphi(y) = -[-(y + 2)e^{-y}] + C = (y + 2)e^{-y} + C.$$

于是

$$f(x, y) = -x^2 e^{-y} + (y + 2)e^{-y} + C = e^{-y}(y + 2 - x^2) + C.$$

第三步：用初值定 C .

$$f(0, 0) = e^0(0 + 2 - 0) + C = 2 + C = 2 \implies C = 0.$$

所以

$$f(x, y) = (y + 2 - x^2) e^{-y}$$

（验算： $f'_x = -2xe^{-y} \checkmark$ ； $f'_y = e^{-y} - (y + 2 - x^2)e^{-y} = e^{-y}(1 - y - 2 + x^2) = e^{-y}(x^2 - y - 1) \checkmark$ ； $f(0, 0) = 2 \checkmark$ ）

第四步：求驻点. $e^{-y} > 0$ 恒成立，故

$$\begin{cases} f'_x = -2xe^{-y} = 0 \implies x = 0, \\ f'_y = e^{-y}(x^2 - y - 1) = 0 \implies y = x^2 - 1. \end{cases}$$

把 $x = 0$ 代入第二式得 $y = -1$ ，唯一驻点 $(0, -1)$ 。

第五步：二阶判别.

$$\begin{aligned} f''_{xx} &= -2e^{-y}, & f''_{xy} &= 2xe^{-y}, \\ f''_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y} [e^{-y}(x^2 - y - 1)] = -e^{-y}(x^2 - y - 1) - e^{-y} = e^{-y}(y - x^2). \end{aligned}$$

在 $(0, -1)$ 处 ($e^{-y} = e^1 = e$):

$$A = -2e, \quad B = 0, \quad C = e \cdot (-1 - 0) = -e,$$

$$AC - B^2 = (-2e)(-e) = 2e^2 > 0, \quad A = -2e < 0,$$

故 $(0, -1)$ 是极大值点，极大值

$$f(0, -1) = (-1 + 2 - 0)e^1 = e.$$

结论. $f(x, y) = (y + 2 - x^2)e^{-y}$ ，它有唯一极值：极大值 $f(0, -1) = e$ ，无极小值。

结论

(1) 已知 $df = Pdx + Qdy$ 求 f 的标准套路：先验 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，再“对 x 积分 P 、把积分常数写成 $\varphi(y)$ 、用 $f'_y = Q$ 定 φ' ”，最后用初值定数。

(2) 常用不定积分： $\int (y + a)e^{-y} dy = -(y + a + 1)e^{-y} + C$ 。可直接对右端求导核对： $[-(y + a + 1)e^{-y}]' = -e^{-y} + (y + a + 1)e^{-y} = (y + a)e^{-y}$ 。

易错

(1) 第一步积分时把待定函数写成常数 C ，导致 f 中缺了 $(y + 2)e^{-y}$ 一整块，后面的极值全错。

(2) $\int (y + 1)e^{-y} dy$ 的符号出错。 $d(e^{-y}) = -e^{-y} dy$ ，分部积分时两处负号容易漏；求完务必回代求导核对。

(3) 忘记 $f(0, 0) = 2$ 定常数，答案里留一个任意常数 C 。（虽然 C 不影响极值点位置，但极值会差一个 C ，且题目要求“求 $f(x, y)$ ”。）

(4) 求 f''_{yy} 时只对括号里的 $-y$ 求导而忘了对 e^{-y} 求导，得到 $C = -e^{-y}$ ，在 $(0, -1)$ 处为 $-e$ ——数值虽然碰巧同号，但一般情形会导致判别式算错。

题 32.16

2026 · 数一 · (17)

2026 · 数二 · (19)

2026 · 数三 · (19)

跨卷重复

二元函数的无条件

极值 ★★★★★

（本题满分 10 分）求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值。

考点

含公因子 e^x 的二元函数求极值：求导时把 e^x 提出来， $e^x > 0$ 使驻点方程化为多项式方程组。

解

$f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的各阶偏导数，极值只能在驻点处取得。

第一步：一阶偏导。 对 x 求导用乘积法则 (e^x 也要求导)：

$$\begin{aligned} f'_x &= 4xe^x + (2x^2 - y^2)e^x = (2x^2 + 4x - y^2)e^x, \\ f'_y &= -2ye^x. \end{aligned}$$

第二步：求驻点。 因 $e^x > 0$ 恒成立，驻点方程组等价于

$$\begin{cases} 2x^2 + 4x - y^2 = 0, \\ -2y = 0. \end{cases}$$

第二式给 $y = 0$ ，代入第一式：

$$2x^2 + 4x = 2x(x + 2) = 0 \implies x = 0 \text{ 或 } x = -2.$$

故驻点为

$$P_1 = (0, 0), \quad P_2 = (-2, 0).$$

第三步：二阶偏导。 由 $f'_x = (2x^2 + 4x - y^2)e^x$,

$$\begin{aligned} f''_{xx} &= (4x + 4)e^x + (2x^2 + 4x - y^2)e^x = (2x^2 + 8x + 4 - y^2)e^x, \\ f''_{xy} &= -2ye^x, \\ f''_{yy} &= -2e^x. \end{aligned}$$

两个驻点都有 $y = 0$ ，故 $B = f''_{xy} = 0$ 。

第四步：判别 $P_1 = (0, 0)$ 。

$$A = (0 + 0 + 4 - 0)e^0 = 4, \quad B = 0, \quad C = -2e^0 = -2,$$

$$AC - B^2 = 4 \times (-2) = -8 < 0,$$

故 $(0, 0)$ 是鞍点，不是极值点。

第五步：判别 $P_2 = (-2, 0)$ 。 此时 $e^x = e^{-2}$,

$$A = (2 \cdot 4 + 8 \cdot (-2) + 4 - 0)e^{-2} = (8 - 16 + 4)e^{-2} = -4e^{-2}, \quad B = 0, \quad C = -2e^{-2},$$

$$AC - B^2 = (-4e^{-2})(-2e^{-2}) = 8e^{-4} > 0, \quad A = -4e^{-2} < 0,$$

故 $(-2, 0)$ 是极大值点，极大值

$$f(-2, 0) = (2 \cdot 4 - 0)e^{-2} = 8e^{-2} = \frac{8}{e^2}.$$

结论. $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 有极大值

$$f(-2, 0) = 8e^{-2},$$

无极小值 (驻点只有两个, 另一个是鞍点)。

对 $(0, 0)$ 是鞍点的直观验证. $f(0, 0) = 0$, 而在原点附近

$$f(x, 0) = 2x^2e^x > 0 \ (x \neq 0), \quad f(0, y) = -y^2e^0 = -y^2 < 0 \ (y \neq 0),$$

两个坐标方向上函数值一正一负, 确实不是极值点 ✓

结论

对 $f = g(x, y)e^x$ 这类带正因子的函数:

$$f'_x = (g + g'_x)e^x, \quad f'_y = g'_ye^x,$$

由于 $e^x > 0$, 驻点方程直接约去 e^x , 只剩多项式方程组。求二阶导时同样每次都把 e^x 提出来, 可避免展开的混乱: $(he^x)'_x = (h + h'_x)e^x$ 。

易错

- (1) 求 f'_x 时只对 $2x^2 - y^2$ 求导、忘了 e^x 也含 x , 得到错误的 $f'_x = 4xe^x$, 驻点变成 $(0, 0)$ 一个, 答案全错。
- (2) 求 f''_{xx} 时同样漏项: 正确写法是在 $f'_x = (2x^2 + 4x - y^2)e^x$ 上再用一次乘积法则, 得 $(2x^2 + 8x + 4 - y^2)e^x$, $8x$ 是 $4x$ (来自括号求导) 与 $4x$ (来自 e^x 求导) 相加而来。
- (3) 在 $(0, 0)$ 处见 $AC - B^2 = -8 < 0$ 却写 “判别失效”; < 0 是明确的非极值结论。
- (4) 漏答 “无极小值”, 或把极大值写成 $8e^2$ (指数符号写反)。

32.2 条件极值与拉格朗日乘数法

适用: 数一二三

题 32.17 2010 · 数三 · (17) 拉格朗日乘数法求最值 ★★★★★

求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值和最小值。

考点

条件极值的标准工具——拉格朗日乘数法。约束集是球面 (有界闭集), u 连续故最值必存在, 所以只要把全部驻点的函数值算出来, 最大者即最大值、最小者即最小值, 无须再做二阶判别。

解

第一步: 构造拉格朗日函数.

$$L(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 10).$$

令各偏导为零:

$$L'_x = y + 2\lambda x = 0, \quad (1)$$

$$L'_y = x + 2z + 2\lambda y = 0, \quad (2)$$

$$L'_z = 2y + 2\lambda z = 0, \quad (3)$$

$$L'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 10 = 0. \quad (4)$$

第二步: 解方程组. 由 (1) 得 $y = -2\lambda x$; 由 (3) 得 $y = -\lambda z$ 。

情形一: $\lambda = 0$. 则 (1) 给 $y = 0$, (2) 给 $x + 2z = 0$, (4) 给 $5z^2 = 10$, 即 $z = \pm\sqrt{2}$, $x = \mp 2\sqrt{2}$. 此时

$$u = xy + 2yz = 0.$$

情形二: $\lambda \neq 0$. 由 $-2\lambda x = -\lambda z$ 约去 λ 得

$$z = 2x.$$

代入 (2): $x + 4x + 2\lambda y = 0$, 即 $5x = -2\lambda y$. 再把 $y = -2\lambda x$ 代入:

$$5x = -2\lambda \cdot (-2\lambda x) = 4\lambda^2 x \implies (4\lambda^2 - 5)x = 0.$$

若 $x = 0$, 则 $y = -2\lambda \cdot 0 = 0$, $z = 2 \cdot 0 = 0$, 不满足 (4), 舍去。故

$$\lambda^2 = \frac{5}{4}, \quad \lambda = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

此时 $y = -2\lambda x = \mp\sqrt{5}x$, $z = 2x$, 代入 (4):

$$x^2 + 5x^2 + 4x^2 = 10x^2 = 10 \implies x = \pm 1.$$

把 $y = -\sqrt{5}\varepsilon x$ ($\varepsilon = \pm 1$ 对应 $\lambda = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$) 与 $z = 2x$ 代入目标函数:

$$u = xy + 2yz = y(x + 2z) = y \cdot 5x = 5xy = 5x \cdot (-\sqrt{5}\varepsilon x) = -5\sqrt{5}\varepsilon x^2 = -5\sqrt{5}\varepsilon$$

(用了 $x^2 = 1$)。即

$$\lambda = \frac{\sqrt{5}}{2} \implies u = -5\sqrt{5}; \quad \lambda = -\frac{\sqrt{5}}{2} \implies u = 5\sqrt{5}.$$

具体的点: $\lambda = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ 时 $y = \sqrt{5}x$, $z = 2x$, 取 $x = 1$ 得 $(1, \sqrt{5}, 2)$, 验证 $1 + 5 + 4 = 10$ ✓, $u = 1 \cdot \sqrt{5} + 2 \cdot \sqrt{5} \cdot 2 = \sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$ ✓; 取 $x = -1$ 得 $(-1, -\sqrt{5}, -2)$, u 同为 $5\sqrt{5}$. $\lambda = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 时相应地得 $(1, -\sqrt{5}, 2)$ 与 $(-1, \sqrt{5}, -2)$, $u = -5\sqrt{5}$.

第三步: 比较取最值. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 是有界闭集, $u = xy + 2yz$ 在其上连续, 故最大值与最小值一定取到, 且必在上述驻点之中。三个候选值

$$0, \quad 5\sqrt{5}, \quad -5\sqrt{5}$$

比较得

$$u_{\max} = 5\sqrt{5} \quad (\text{在 } (1, \sqrt{5}, 2) \text{ 及 } (-1, -\sqrt{5}, -2) \text{ 处取得}),$$

$$u_{\min} = -5\sqrt{5} \quad (\text{在 } (1, -\sqrt{5}, 2) \text{ 及 } (-1, \sqrt{5}, -2) \text{ 处取得}).$$

解法二 (配凑不等式, 可作检验). 把目标函数写成

$$u = xy + 2yz = y(x + 2z).$$

记 $x^2 + z^2 = 10 - y^2$. 由柯西不等式

$$|x + 2z| = |1 \cdot x + 2 \cdot z| \leq \sqrt{1^2 + 2^2} \cdot \sqrt{x^2 + z^2} = \sqrt{5} \sqrt{10 - y^2},$$

于是

$$|u| \leq \sqrt{5} |y| \sqrt{10 - y^2} \leq \sqrt{5} \cdot \frac{y^2 + (10 - y^2)}{2} = 5\sqrt{5},$$

第二步用了均值不等式 $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$ (取 $a = |y|$, $b = \sqrt{10 - y^2}$).

等号条件: 柯西取等要求 $\frac{x}{1} = \frac{z}{2}$ 即 $z = 2x$; 均值取等要求 $y^2 = 10 - y^2$ 即 $y^2 = 5$. 由 $x^2 + z^2 = 5$ 与 $z = 2x$ 得 $5x^2 = 5$, $x = \pm 1$. 取 $x = 1, z = 2, y = \sqrt{5}$ 得 $u = 5\sqrt{5}$; 取 $x = 1, z = 2, y = -\sqrt{5}$ 得 $u = -5\sqrt{5}$. 故最大值 $5\sqrt{5}$ 、最小值 $-5\sqrt{5}$ ✓, 与解法一完全一致。

结论

(1) 拉格朗日乘数法: 求 $u = f(x, y, z)$ 在 $g(x, y, z) = 0$ 下的极值, 令 $L = f + \lambda g$, 解 $L'_x = L'_y = L'_z = L'_\lambda = 0$. 当约束集是有界闭集 (球面、椭球面、闭曲线等) 而 f 连续时, 最值必存在且在驻点中, 因此只需比较各驻点的函数值, 不必判断极大极小。

(2) 解这类方程组的常用技巧: 先从两个方程中消去 λ 得到变量间的比例关系 (本题由 (1)(3) 得 $z = 2x$), 再代入其余方程; 同时务必单独讨论 $\lambda = 0$ 的分支。

(3) 目标函数是二次型、约束是球面时有现成结论: $u = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 在 $\|\mathbf{X}\|^2 = R^2$ 上的最大值、最小值分别为 $R^2 \mu_{\max}$ 与 $R^2 \mu_{\min}$ (μ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值)。本题

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{A} - \mu \mathbf{E}| = -\mu^3 + \frac{5}{4}\mu = 0 \implies \mu = 0, \pm \frac{\sqrt{5}}{2},$$

故最值为 $10 \cdot \left(\pm \frac{\sqrt{5}}{2}\right) = \pm 5\sqrt{5}$, 与前面一致。(顺带解释了 λ 与 u 的符号为何相反: 由 $\nabla f = -\lambda \nabla g$ 得 $\mathbf{A} \mathbf{X} = -\lambda \mathbf{X}$, 即 $\mu = -\lambda$, 于是 $u = \mu \cdot 10 = -10\lambda$.)

易错

(1) 在 $-2\lambda x = -\lambda z$ 两边约去 λ 时忘了 $\lambda = 0$ 的可能, 漏掉情形一。本题情形一给出的 $u = 0$ 虽然不是最值, 但解题过程不完整要扣分。

(2) 解出 $\lambda = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$ 后直接说 “ $u = \pm 5\sqrt{5}$ ” 而不回代验证, 容易把 λ 的符号与 u 的符号对应错 (本题恰好是相反的)。

(3) 算出驻点后还去做“二阶充分条件”的判别。条件极值的二阶判别相当繁琐，本题因约束集有界闭、最值必存在，直接比较函数值即可，这是最省力也最稳妥的写法。

(4) 用解法二时只写 $|u| \leq 5\sqrt{5}$ 就下结论。不等式法必须验证等号可以取到（给出具体的点），否则只证明了上界而未证明是最值。

题 32.18 2013 · 数二 · (19) 条件极值求最远近点 ★★★★★

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 上的点到坐标原点的最长距离和最短距离。

考点

「曲线上的点到定点的最远/最近距离」=带等式约束的条件极值。目标函数用 $d^2 = x^2 + y^2$ (不用带根号的 d , 两者同增减), 约束是曲线方程; 本题多一层: $x \geq 0, y \geq 0$ 把曲线截成一段有端点的弧, **端点必须单独比较**。

解

第一步: 先确认最值存在 (这段弧是有界闭集)。

记 $C = \{(x, y) : x^3 - xy + y^3 = 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。令 $s = x + y$ 。对 $x, y \geq 0$ 有

$$x^2 - xy + y^2 - \frac{(x+y)^2}{4} = \frac{3(x-y)^2}{4} \geq 0 \implies x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 - xy + y^2) \geq \frac{s^3}{4},$$

又 $xy \leq \frac{(x+y)^2}{4} = \frac{s^2}{4}$ 。于是在 C 上

$$1 = x^3 + y^3 - xy \geq \frac{s^3}{4} - \frac{s^2}{4}, \quad \text{即} \quad s^2(s-1) \leq 4.$$

函数 $s \mapsto s^2(s-1)$ 在 $s \geq 1$ 上严格递增且在 $s=2$ 处取值 4, 故 $s \leq 2$, 从而 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$: C 有界。又 C 是连续函数的水平集与闭区域 $\{x \geq 0, y \geq 0\}$ 的交, 是闭集。所以 C 是非空有界闭集, 连续函数 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在其上必取到最大值与最小值。

第二步: 处理边界 (弧的两个端点)。

C 上使 $x=0$ 的点: 代入得 $y^3=1$, 即 $y=1$, 得 $A(0,1)$; 使 $y=0$ 的点: $x^3=1$, 即 $x=1$, 得 $B(1,0)$ 。这两点是弧 C 的端点,

$$d(A) = d(B) = 1.$$

第三步: 在 $x > 0, y > 0$ 内用拉格朗日乘数法找驻点。

设 $g(x, y) = x^3 - xy + y^3 - 1$, 作

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^3 - xy + y^3 - 1).$$

(先说明可以用乘数法: $\nabla g = (3x^2 - y, 3y^2 - x) = \mathbf{0}$ 要求 $y = 3x^2$ 且 $x = 3y^2$, 解得 $x = y = 0$ 或 $x = y = \frac{1}{3}$; 前者不在 C 上, 后者代入左边得 $\frac{1}{27} - \frac{1}{9} + \frac{1}{27} = -\frac{1}{27} \neq 1$ 也不在 C 上。故 C 上处处 $\nabla g \neq \mathbf{0}$, 乘数法的约束规范条件成立。)

驻点方程为

$$\begin{cases} L_x = 2x + \lambda(3x^2 - y) = 0, \\ L_y = 2y + \lambda(3y^2 - x) = 0, \\ x^3 - xy + y^3 = 1. \end{cases}$$

用「交叉相乘消 λ 」：由前两式得 $2x(3y^2 - x) = -\lambda(3x^2 - y)(3y^2 - x) = 2y(3x^2 - y)$ ，两端约去公因子 2 后即

$$\begin{aligned} 3xy^2 - x^2 &= 3x^2y - y^2 \\ \Rightarrow (y^2 - x^2) + 3xy(y - x) &= 0 \\ \Rightarrow (y - x)(x + y + 3xy) &= 0. \end{aligned}$$

在 $x > 0, y > 0$ 内 $x + y + 3xy > 0$ ，故只能 $y = x$ 。代回约束：

$$x^3 - x^2 + x^3 = 1 \Rightarrow 2x^3 - x^2 - 1 = 0 \Rightarrow (x - 1)(2x^2 + x + 1) = 0.$$

二次因式判别式 $1 - 8 = -7 < 0$ 无实根，故 $x = 1$ ，得驻点 $P(1, 1)$ （验证： $1 - 1 + 1 = 1 \checkmark$ ），

$$d(P) = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

第四步：比较。 最值只可能在端点或内部驻点取到，三个候选值为

$$d(A) = 1, \quad d(B) = 1, \quad d(P) = \sqrt{2} \approx 1.414.$$

所以

$$d_{\max} = \sqrt{2} \text{ (在点}(1, 1)\text{处取到)}, \quad d_{\min} = 1 \text{ (在点}(1, 0)\text{与}(0, 1)\text{处取到)}.$$

验算。 沿弧取几个点核对： $x = 1.1$ 时由 $y^3 - 1.1y + 0.331 = 0$ 解得 $y \approx 0.335$ 或 $y \approx 0.840$ ，对应 $d \approx 1.150$ 与 $d \approx 1.384$ ； $x = 0.5$ 时 $y \approx 1.131$ ， $d \approx 1.237$ 。均落在 $[1, \sqrt{2}]$ 内 $\checkmark$

结论

- (i) 求距离的条件极值，一律把目标换成**距离的平方**——避免根号，求导干净，且与距离同增减。
- (ii) 拉格朗日方程组消 λ 的通法：由 $\nabla f = -\lambda \nabla g$ 得 $f_x g_y - f_y g_x = 0$ （交叉相乘），这是一个不含 λ 的方程，与约束联立即可。对本题这类关于 x, y 对称的题，消完 λ 后通常能分解出因子 $(x - y)$ 。
- (iii) **约束带不等式（如 $x \geq 0, y \geq 0$ ）时，可行集是一段带端点的弧**：拉格朗日只找到内部驻点，端点要另外代入比较。

易错

- (1) **漏掉端点** $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 。只做拉格朗日会只得到 $(1, 1)$ ，于是把 $\sqrt{2}$ 同时当成最大值和最小值，最短距离就错了——这是本题的主要失分点。
- (2) 不检验最值是否存在就直接下结论。若曲线无界（比如去掉 $x \geq 0, y \geq 0$ ），最长距离可能

不存在, 必须先说明可行集有界闭。

(3) 解 $2x^3 - x^2 - 1 = 0$ 时只观察出 $x = 1$ 就写「故 $x = 1$ 」, 没有说明其余根为虚根。应作因式分解 $(x - 1)(2x^2 + x + 1) = 0$ 并指出二次因式判别式为负。

(4) 由 $(y - x)(x + y + 3xy) = 0$ 直接扔掉第二个因子。要说明理由: 在第一象限内部 $x + y + 3xy > 0$, 所以只剩 $y = x$; 若没有 $x \geq 0, y \geq 0$ 的限制, 这个因子是要认真讨论的。

题 32.19 2015 · 数一 · (17) 曲线上最大方向导数 ★★★★★

已知函数 $f(x, y) = x + y + xy$, 曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$, 求 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数。

考点

两步走: 先用「一点处方向导数的最大值 = $|\nabla f|$ 」把方向变量消掉, 把问题化成纯粹的二元函数条件极值; 再在椭圆 C 上用拉格朗日乘数法求 $|\nabla f|$ 的最大值。

解

第一步: 把「最大方向导数」翻译成梯度的模。

$f(x, y) = x + y + xy$ 可微, 其梯度为

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (1 + y, 1 + x).$$

设 $\mathbf{e} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 为任一单位方向, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}} = \nabla f \cdot \mathbf{e} = |\nabla f| |\mathbf{e}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta,$$

其中 θ 是 $\mathbf{e}$ 与 ∇f 的夹角。当 $\theta = 0$ (即沿梯度方向) 时取到最大, 故在一点处方向导数的最大值就是 $|\nabla f|$:

$$\max_{\mathbf{e}} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}} \Big|_{(x,y)} = |\nabla f(x, y)| = \sqrt{(1 + y)^2 + (1 + x)^2}.$$

于是问题化为: 求 $|\nabla f|$ 在曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$ 上的最大值。为免根号, 改求

$$u(x, y) := |\nabla f|^2 = (1 + x)^2 + (1 + y)^2$$

的最大值 ($u \geq 0$, 与 $|\nabla f|$ 同增减)。

第二步: 确认最大值存在。对约束式配方:

$$x^2 + xy + y^2 = \left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 = 3.$$

两项都非负, 故 $\frac{3}{4}y^2 \leq 3$ 给出 $|y| \leq 2$, $\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 \leq 3$ 给出 $|x| \leq \sqrt{3} + 1$: 曲线 C 有界; 它又是连续函数的等值集, 故为闭集。 C 是有界闭集且非空, 连续函数 u 在其上必取到最大值。(配方同时说明 C 是一条椭圆, 但本步只需要「有界闭」这一点, 不必动用二次型。)

第三步: 拉格朗日乘数法。令

$$L = (1 + x)^2 + (1 + y)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + xy - 3),$$

$$\begin{cases} L_x = 2(1+x) + \lambda(2x+y) = 0, \\ L_y = 2(1+y) + \lambda(2y+x) = 0, \\ x^2 + y^2 + xy = 3. \end{cases}$$

前两式相减: $2(x-y) + \lambda(2x+y-2y-x) = 0$, 即

$$(x-y)(2+\lambda) = 0.$$

前两式相加: $2(2+x+y) + 3\lambda(x+y) = 0$ 。

情形一: $x = y$. 代入约束得 $3x^2 = 3$, $x = \pm 1$, 得点 $(1, 1)$ 与 $(-1, -1)$,

$$u(1, 1) = 2^2 + 2^2 = 8, \quad u(-1, -1) = 0 + 0 = 0.$$

情形二: $\lambda = -2$. 代入相加式: $2(2+x+y) - 6(x+y) = 0$, 得 $x+y = 1$ 。再由约束 $x^2 + y^2 + xy = (x+y)^2 - xy = 3$ 得 $1 - xy = 3$, 即 $xy = -2$ 。于是 x, y 是 $t^2 - t - 2 = 0$ 的两根 $t = 2, -1$, 得点 $(2, -1)$ 与 $(-1, 2)$,

$$u(2, -1) = (1+2)^2 + (1-1)^2 = 9, \quad u(-1, 2) = (1-1)^2 + (1+2)^2 = 9.$$

(回代检验 $(2, -1)$: $2(1+2) + (-2)(2 \cdot 2 - 1) = 6 - 6 = 0$, $2(1-1) + (-2)(-2+2) = 0$ ✓)

第四步: 比较. u 的候选值为 8, 0, 9, 最大者 $u_{\max} = 9$, 于是

$$|\nabla f|_{\max} = \sqrt{9} = 3.$$

即 f 在 C 上的最大方向导数为 3, 在点 $(2, -1)$ 与 $(-1, 2)$ 处取到, 对应的最速上升方向分别为 $\frac{\nabla f(2, -1)}{|\nabla f(2, -1)|} = (0, 1)$ 与 $(1, 0)$ 。

解法二 (消元法, 更快). 记 $s = x+y$, $p = xy$ 。约束 $x^2 + y^2 + xy = s^2 - p = 3$, 故 $p = s^2 - 3$ 。而

$$u = (1+x)^2 + (1+y)^2 = x^2 + y^2 + 2(x+y) + 2 = (3-p) + 2s + 2 = (3-s^2+3) + 2s + 2,$$

即

$$u = -s^2 + 2s + 8 = 9 - (s-1)^2.$$

s 的取值范围由「 x, y 为实数」决定: x, y 是 $t^2 - st + (s^2 - 3) = 0$ 的两根, 需 $\Delta = s^2 - 4(s^2 - 3) = 12 - 3s^2 \geq 0$, 即 $-2 \leq s \leq 2$ 。 $s = 1$ 在此范围内, 故 $u_{\max} = 9$, $|\nabla f|_{\max} = 3$, 与解法一一致。

结论

(i) 方向导数的三个极值: 在可微点处, $\max_{\mathbf{e}} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}} = |\nabla f|$ (沿 ∇f 方向), $\min_{\mathbf{e}} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}} = -|\nabla f|$ (沿 $-\nabla f$ 方向), 垂直于 ∇f 的方向上方向导数为 0 (即沿等值线方向函数不变)。

(ii) 「求某个量在曲线/曲面上的最值」的固定流程: 把量写成坐标的函数 $\rightarrow$ 去根号 (求平方) $\rightarrow$ 说明可行集有界闭以保证最值存在 $\rightarrow$ 拉格朗日 $\rightarrow$ 比较驻点函数值。

(iii) 拉格朗日方程组对称时用「一减一加」: 相减常能因式分解出 $(x-y)$, 相加常能得到关于

$x + y$ 的关系, 比硬解 λ 快得多。

(iv) 含 $x + y$ 与 xy 的对称约束, 可令 $s = x + y, p = xy$ 化为一元问题, 但**必须补上实根条件** $s^2 \geq 4p$ 。

易错

(1) 把「最大方向导数」错当成「 f 的最大值」或「 f 沿 C 的切向导数」。方向导数的最大值只与 $|\nabla f|$ 有关, 与方向无关, 第一步就必须把它化成 $|\nabla f|$ 。

(2) 梯度分量写反: $f = x + y + xy$ 的 $\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y$ (不是 $1 + x$)。本题两个分量恰好互换, 写反会得到形式相同却位置错位的结论, 且在 $(2, -1)$ 处仍得 3, 运气好蒙对答案但过程是错的。

(3) 由 $(x - y)(2 + \lambda) = 0$ 只取 $x = y$ 而漏掉 $\lambda = -2$ ——恰恰是被漏掉的那支给出最大值 9。两个因子都要展开讨论。

(4) 不验证最值存在性就断言驻点即最值。这里因为 C 是椭圆 (有界闭) 才可以直接比较驻点值; 若 C 是双曲线之类的无界曲线, $|\nabla f|$ 可以无上界。

(5) 用解法二时忘记 $\Delta \geq 0$, 直接说 $u = 9 - (s - 1)^2$ 在 $s = 1$ 取最大——万一 $s = 1$ 不在允许范围内, 结论就错了。

题 32.20 2021 · 数一 · (19) 拉格朗日求最大距离 ★★★★★

已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30, \end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值。

考点

点 (x, y, z) 到 xOy 面的距离就是 $|z|$, 所以这是「在两个约束下求 z 的最值」。三元、两约束的拉格朗日: $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ (写成 L 加两个乘子)。

解

第一步: 把问题写清楚. 空间点 $M(x, y, z)$ 到坐标面 xOy (即平面 $z = 0$) 的距离为 $d = |z|$ 。故要求

$$\max_{(x, y, z) \in C} |z|, \quad C: \begin{cases} g_1 := x^2 + 2y^2 - z - 6 = 0, \\ g_2 := 4x + 2y + z - 30 = 0. \end{cases}$$

第二步: 先看 C 是什么曲线, 顺便确认最值存在. 两个方程相加消去 z :

$$x^2 + 2y^2 + 4x + 2y - 36 = 0.$$

配方:

$$(x + 2)^2 - 4 + 2 \left(y + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} - 36 = 0 \implies (x + 2)^2 + 2 \left(y + \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{81}{2}.$$

这是 xOy 面上的一个椭圆, 故 C 是 (抛物面与平面相交所得的) 有界闭曲线, 连续函数 $z = 30 - 4x - 2y$ 在 C 上必取到最大值与最小值。

第三步：拉格朗日乘数法求 z 的最值. 目标 $f(x, y, z) = z$, 作

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = z + \lambda(x^2 + 2y^2 - z - 6) + \mu(4x + 2y + z - 30),$$

令各偏导为零:

$$\begin{cases} L_x = 2\lambda x + 4\mu = 0, & (1) \\ L_y = 4\lambda y + 2\mu = 0, & (2) \\ L_z = 1 - \lambda + \mu = 0, & (3) \\ x^2 + 2y^2 - z = 6, & (4) \\ 4x + 2y + z = 30. & (5) \end{cases}$$

先排除 $\lambda = 0$: 若 $\lambda = 0$, 由 (1) 得 $\mu = 0$, 代入 (3) 得 $1 = 0$, 矛盾。故 $\lambda \neq 0$ 。

由 (1): $\mu = -\frac{\lambda x}{2}$; 由 (2): $\mu = -2\lambda y$ 。两者相等, 约去 $\lambda \neq 0$ 得

$$\frac{x}{2} = 2y \implies x = 4y.$$

把 $x = 4y$ 代入第二步得到的消 z 方程 $x^2 + 2y^2 + 4x + 2y = 36$:

$$16y^2 + 2y^2 + 16y + 2y = 36 \implies 18y^2 + 18y - 36 = 0 \implies y^2 + y - 2 = 0,$$

解得 $y = 1$ 或 $y = -2$ 。相应地由 $x = 4y$ 及 (5) 式 $z = 30 - 4x - 2y$:

$$y = 1: \quad x = 4, \quad z = 30 - 16 - 2 = 12, \quad M_1(4, 1, 12);$$

$$y = -2: \quad x = -8, \quad z = 30 + 32 + 4 = 66, \quad M_2(-8, -2, 66).$$

(代回原式检验 M_2 : $x^2 + 2y^2 - z = 64 + 8 - 66 = 6 \checkmark$; $4x + 2y + z = -32 - 4 + 66 = 30 \checkmark$)

第四步：比较并取绝对值. z 在 C 上的最小值与最大值分别为 12 与 66, 即 C 上恒有 $12 \leq z \leq 66$ 。

因为整条曲线都在 $z > 0$ 一侧, 所以 $|z| = z$,

$$d_{\max} = \max_C |z| = 66,$$

在点 $(-8, -2, 66)$ 处取到。

解法二 (消元 + 柯西不等式). 令 $u = x + 2$, $v = y + \frac{1}{2}$, 第二步已得 $u^2 + 2v^2 = \frac{81}{2}$, 而

$$z = 30 - 4x - 2y = 30 - 4(u - 2) - 2\left(v - \frac{1}{2}\right) = 39 - (4u + 2v).$$

把 $4u + 2v$ 写成 $4 \cdot u + \sqrt{2} \cdot (\sqrt{2}v)$, 对向量 $(u, \sqrt{2}v)$ 与 $(4, \sqrt{2})$ 用柯西不等式:

$$|4u + 2v| \leq \sqrt{4^2 + (\sqrt{2})^2} \cdot \sqrt{u^2 + 2v^2} = \sqrt{18} \cdot \sqrt{\frac{81}{2}} = \sqrt{18 \cdot \frac{81}{2}} = \sqrt{729} = 27.$$

故 $z = 39 - (4u + 2v) \in [12, 66]$, 最大值 66; 等号在 $\frac{u}{4} = \frac{\sqrt{2}v}{\sqrt{2}}$ 即 $u = 4v$ 且取负号时成立, 此时 $18v^2 = \frac{81}{2}$, $v = -\frac{3}{2}$, $u = -6$, 即 $x = -8$, $y = -2$, 与解法一吻合。

结论

- (i) 点 (x, y, z) 到三个坐标面 yOz, zOx, xOy 的距离依次为 $|x|, |y|, |z|$; 到三条坐标轴 x, y, z 轴的距离依次为 $\sqrt{y^2 + z^2}, \sqrt{z^2 + x^2}, \sqrt{x^2 + y^2}$ 。别记混。
- (ii) 两个约束的拉格朗日: 求 f 在 $g_1 = g_2 = 0$ 上的极值, 令 $L = f + \lambda g_1 + \mu g_2$, 对 x, y, z 求偏导为零, 再加两个约束, 共 5 个方程 5 个未知量。
- (iii) 空间曲线的题, 第一步永远是消元看投影: 把两个方程消去一个变量, 得到的就是该曲线在某坐标面上的投影柱面。投影是椭圆 $\Rightarrow$ 曲线有界闭 $\Rightarrow$ 最值必存在。
- (iv) 在椭圆 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$ 上, 线性函数 $pu + qv$ 的取值范围是 $[-\sqrt{p^2 a^2 + q^2 b^2}, \sqrt{p^2 a^2 + q^2 b^2}]$ 。

易错

- (1) 把「到 xOy 面的距离」写成 $\sqrt{x^2 + y^2}$ (那是到 z 轴的距离) 或 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (那是到原点的距离)。到平面 $z = 0$ 的距离只有 $|z|$ 。
- (2) 目标带绝对值时直接对 $|z|$ 求导。正确做法是先求 z 的取值区间 $[12, 66]$, 再看这个区间与 0 的位置关系; 本题整条曲线在 $z > 0$ 侧, $|z|_{\max} = z_{\max} = 66$ 。若区间跨过 0 (比如 $[-80, 66]$), 答案就该是 80 而不是 66。
- (3) 只写一个乘子。两个约束必须配两个乘子 λ, μ , 否则方程组无解或漏解。
- (4) 忘了讨论 $\lambda = 0$ 就直接约去 λ 。本题 $L_z = 1 - \lambda + \mu = 0$ 恰好把 $\lambda = 0$ 排除掉, 但这一句要写出来。
- (5) 算出两个驻点后只取其中一个。 M_1 给 $z_{\min} = 12$ 、 M_2 给 $z_{\max} = 66$, 必须两个都代入比较。

32.3 多元函数最值的应用问题

适用: 数一二三

题 32.21 2018 · 数一 · (16) 2018 · 数二 · (19) 2018 · 数三 · (17) 跨卷重复 铁丝分段面积最小值 ★★★☆☆

将长为 2 m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

考点

应用题的三步: 设变量 (三段铁丝的长) $\rightarrow$ 写出目标 (面积和) 与约束 (总长 = 2) $\rightarrow$ 拉格朗日。三个图形的面积都正比于各自周长的平方, 这是本题能一次算完的关键。

解

第一步: 设变量, 把面积用周长表示.

设围圆、正方形、正三角形的三段铁丝长分别为 x, y, z (单位: m), 则

$$x + y + z = 2, \quad x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0.$$

圆: 周长 $2\pi r = x \Rightarrow r = \frac{x}{2\pi}$, 面积 $S_1 = \pi r^2 = \frac{x^2}{4\pi}$ 。

正方形: 边长 $\frac{y}{4}$, 面积 $S_2 = \left(\frac{y}{4}\right)^2 = \frac{y^2}{16}$ 。

正三角形：边长 $\frac{z}{3}$ ，面积 $S_3 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{z}{3}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{36} z^2$ 。

于是目标函数为

$$S(x, y, z) = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36} z^2.$$

第二步：最小值确实存在。 可行集 $\Sigma = \{(x, y, z) : x, y, z \geq 0, x + y + z = 2\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个闭三角形（有界闭集）， S 在其上连续，由最值定理， S 在 Σ 上必取到最小值。**所以最小值存在。**

第三步：拉格朗日乘数法求内部驻点。 令

$$L = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36} z^2 + \lambda(x + y + z - 2),$$

$$\begin{cases} L_x = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0, \\ L_y = \frac{y}{8} + \lambda = 0, \\ L_z = \frac{\sqrt{3}}{18} z + \lambda = 0, \\ x + y + z = 2. \end{cases}$$

记 $t = -\lambda$ ，前三式给出

$$\frac{x}{2\pi} = \frac{y}{8} = \frac{\sqrt{3}}{18} z = t \implies x = 2\pi t, \quad y = 8t, \quad z = \frac{18}{\sqrt{3}} t = 6\sqrt{3}t.$$

代入 $x + y + z = 2$ ：

$$(2\pi + 8 + 6\sqrt{3})t = 2 \implies t = \frac{2}{2\pi + 8 + 6\sqrt{3}} = \frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}.$$

记 $A := \pi + 4 + 3\sqrt{3}$ （则 $t = \frac{1}{A}$ ），此时

$$x = \frac{2\pi}{A}, \quad y = \frac{8}{A}, \quad z = \frac{6\sqrt{3}}{A},$$

三者都为正，确在 Σ 的内部。对应的面积和为

$$\begin{aligned} S &= \frac{(2\pi t)^2}{4\pi} + \frac{(8t)^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36} (6\sqrt{3}t)^2 \\ &= \frac{4\pi^2 t^2}{4\pi} + \frac{64t^2}{16} + \frac{\sqrt{3} \cdot 108 t^2}{36} = (\pi + 4 + 3\sqrt{3}) t^2 = A \cdot \frac{1}{A^2} = \frac{1}{A}. \end{aligned}$$

即

$$S = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}}.$$

第四步：边界比较（说明这个驻点值就是最小值）。 Σ 的边界是三条边，各对应「某一段长为 0」。用同样的方法（或直接引用下面解法二的不等式）算出各边上的最小值：

$$z = 0 : \min S = \frac{4}{4\pi + 16} = \frac{1}{\pi + 4} \approx 0.1400;$$

$$y = 0 : \min S = \frac{4}{4\pi + 12\sqrt{3}} = \frac{1}{\pi + 3\sqrt{3}} \approx 0.1199;$$

$$x = 0 : \min S = \frac{4}{16 + 12\sqrt{3}} = \frac{1}{4 + 3\sqrt{3}} \approx 0.1087.$$

而内部驻点处 $S = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \approx \frac{1}{12.3378} \approx 0.0811$, 比三条边上的最小值都小。故全局最小值在内部驻点取到:

$$S_{\min} = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \text{ m}^2 \approx 0.0811 \text{ m}^2,$$

此时三段长依次为 $x = \frac{2\pi}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \approx 0.509 \text{ m}$, $y = \frac{8}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \approx 0.648 \text{ m}$, $z = \frac{6\sqrt{3}}{4 + \pi + 3\sqrt{3}} \approx 0.842 \text{ m}$ (三者之和 $\approx 1.999 \approx 2 \checkmark$)。

解法二 (柯西不等式, 一步到位且自带边界). 把 S 写成 $\sum \frac{(\cdot)^2}{(\cdot)}$ 的形式, 用柯西不等式的分式形式 (即权方和 / Cauchy-Schwarz): 对任意 $a_i > 0$,

$$\frac{x^2}{a_1} + \frac{y^2}{a_2} + \frac{z^2}{a_3} \geq \frac{(x + y + z)^2}{a_1 + a_2 + a_3}.$$

这里 $a_1 = 4\pi$, $a_2 = 16$, $a_3 = \frac{36}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{3}$, 故

$$S \geq \frac{(x + y + z)^2}{4\pi + 16 + 12\sqrt{3}} = \frac{4}{4(\pi + 4 + 3\sqrt{3})} = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}},$$

等号当且仅当 $\frac{x}{4\pi} = \frac{y}{16} = \frac{z}{12\sqrt{3}}$ 时成立, 即 $x : y : z = 4\pi : 16 : 12\sqrt{3} = 2\pi : 8 : 6\sqrt{3}$, 与解法一的驻点完全一致。这条不等式对整个闭三角形 (含边界) 都成立, 所以不必再单独讨论边界。

结论

(i) 周长为 ℓ 的正 n 边形面积 $= \frac{\ell^2}{4n \tan \frac{\pi}{n}}$; 圆 ($n \rightarrow \infty$) 为 $\frac{\ell^2}{4\pi}$ 。本题即 $n = 3$: $\frac{\ell^2}{12 \tan 60^\circ} = \frac{\ell^2}{12\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{36} \ell^2$; $n = 4$: $\frac{\ell^2}{16}$ 。

(ii) 一般结论: 把长为 L 的线段分成 n 段, 第 i 段围成面积为 $\frac{\ell_i^2}{a_i}$ 的图形, 则面积和的最小值为 $\frac{L^2}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}$, 在 $\ell_i \propto a_i$ 时取到。本题 $L = 2$, $\sum a_i = 4\pi + 16 + 12\sqrt{3}$, 最小值 $\frac{1}{\frac{1}{4\pi} + \frac{1}{16} + \frac{1}{12\sqrt{3}}} = \frac{1}{4 + \pi + 3\sqrt{3}}$ 。

(iii) 「等周」直觉: a_i 越大 (图形越「不圆」、同周长下面积越小), 分给它的铁丝就越长。故三段长的排序是圆 $<$ 正方形 $<$ 正三角形, 与算出的 $0.509 < 0.648 < 0.842$ 相符。

易错

(1) 面积公式写错。常见的是把正三角形写成 $\frac{\sqrt{3}}{4} z^2$ (把周长当成了边长), 正确的是边长 $= \frac{z}{3}$, 面积 $= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{z^2}{9} = \frac{\sqrt{3}}{36} z^2$; 圆也一样, x 是周长不是半径。

(2) 题目问「是否存在最小值」, 只算不答。必须先用最值定理说明可行集是有界闭集、 S 连续, 因而最小值存在, 再去求; 这是本题的得分点之一。

(3) 只求内部驻点就直接下结论, 不看边界。虽然本题边界值确实更大, 但「驻点唯一 $\Rightarrow$ 就是最值」在有边界的区域上并不自动成立, 要么比较边界 (解法一), 要么用对全域成立的不等式

(解法二)。

(4) 最后忘了化简。 $\frac{4}{4\pi+16+12\sqrt{3}}$ 要约成 $\frac{1}{4+\pi+3\sqrt{3}}$, 并注明单位是 m^2 。

(5) 把 $\frac{18}{\sqrt{3}}$ 算错。 $\frac{18}{\sqrt{3}} = \frac{18\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{3}$ 。

题 32.22 2022 · 数一 · (13) 不等式恒成立求参数 ★★★★★

当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, $x^2 + y^2 \leq k e^{x+y}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是 _____。

考点

「不等式在区域上恒成立求参数」=把参数分离出来, 转化为求另一侧函数在该区域上的最大值。本题区域是闭的第一象限(含两条半轴), 边界上的值恰好比内部驻点大, 这是全题的机关。

解

第一步: 分离参数。 因为 $e^{x+y} > 0$, $x^2 + y^2 \leq k e^{x+y}$ 与

$$k \geq \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} =: F(x, y)$$

等价。要它在整个区域 $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}$ 上恒成立, 只需(也必须)

$$k \geq \max_{(x, y) \in D} F(x, y).$$

第二步: 降维——先固定 $x + y$ 。 令 $t = x + y$ ($t \geq 0$)。当 $x, y \geq 0$ 时

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = t^2 - 2xy \leq t^2,$$

等号当且仅当 $xy = 0$, 即 $x = 0$ 或 $y = 0$ (落在边界上) 时成立。于是

$$F(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^t} \leq \frac{t^2}{e^t} =: \varphi(t), \quad t \geq 0,$$

二元问题化成了一元问题。

第三步: 求 $\varphi(t) = t^2 e^{-t}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的最大值。

$$\varphi'(t) = 2te^{-t} - t^2 e^{-t} = t(2 - t)e^{-t}.$$

$0 < t < 2$ 时 $\varphi' > 0$ (递增), $t > 2$ 时 $\varphi' < 0$ (递减), 故 $t = 2$ 是唯一极大值点, 也是 $[0, +\infty)$ 上的最大值点:

$$\varphi_{\max} = \varphi(2) = \frac{4}{e^2}.$$

(端点核对: $\varphi(0) = 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 e^{-t} = 0$, 都小于 $\frac{4}{e^2}$ 。)

第四步: 上界能取到。 取 $x = 2, y = 0$ (在 D 内), 此时 $xy = 0$ 且 $t = 2$, 两处不等号同时取等:

$$F(2, 0) = \frac{2^2 + 0}{e^2} = \frac{4}{e^2}.$$

(对称地 $F(0, 2) = \frac{4}{e^2}$ 也取到。) 故

$$\max_D F = \frac{4}{e^2},$$

从而 k 的取值范围是 $k \geq \frac{4}{e^2}$ 。

验算. 取 $k = \frac{4}{e^2} \approx 0.5413$: 在 $(2, 0)$ 处两边都等于 4; 在 $(1, 1)$ 处左边 = 2, 右边 = $\frac{4}{e^2}e^2 = 4 > 2$ ✓; 在 $(3, 1)$ 处左边 = 10, 右边 = $\frac{4}{e^2}e^4 = 4e^2 \approx 29.6 > 10$ ✓。若取 k 略小于 $\frac{4}{e^2}$, 则在 $(2, 0)$ 处右边 $< 4 =$ 左边, 不等式被破坏 ✓

答案: $k \geq \frac{4}{e^2}$, 即 $k \in \left[\frac{4}{e^2}, +\infty\right)$

结论

- (i) **恒成立问题的标准转化:** $f(x, y) \leq k g(x, y)$ 在 D 上恒成立 ($g > 0$) $\iff k \geq \max_D \frac{f}{g}$; 反向不等式则对应 $\min$ 。关键永远是「分离参数 + 求另一侧的最值」。
- (ii) 目标里只出现 $x + y$ 的组合时, 先令 $t = x + y$ 降维: 对固定的 t , 在 $x, y \geq 0$ 下有 $\frac{t^2}{2} \leq x^2 + y^2 \leq t^2$, 左端在 $x = y = \frac{t}{2}$ 取到, 右端在 $xy = 0$ 取到。
- (iii) $t^n e^{-t}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的最大值为 $\left(\frac{n}{e}\right)^n$, 在 $t = n$ 处取到。本题 $n = 2$, 最大值 $\frac{4}{e^2}$ 。这个模型值得记住。

易错

- (1) **只找内部驻点, 漏掉边界**——本题最经典的坑。直接令 $F_x = F_y = 0$ 得 $2x = x^2 + y^2 = 2y$, 解出 $x = y = 1$, $F(1, 1) = \frac{2}{e^2}$, 于是答成 $k \geq \frac{2}{e^2}$ 。但区域 $x \geq 0, y \geq 0$ 是闭区域, 两条半轴属于它, 而边界上 $F(2, 0) = \frac{4}{e^2} > \frac{2}{e^2}$ 。(事实上 $(1, 1)$ 是 F 的鞍点, 不是极大值点。) **闭区域上求最值, 边界必须单独讨论。**
- (2) 无界区域上不检查「无穷远处」的行为。这里 $x, y \rightarrow +\infty$ 时 $F \rightarrow 0$, 所以最大值确实在有限处取到; 若极限不为 0, 就要另作分析。
- (3) 答案写成开区间 $k > \frac{4}{e^2}$ 。原不等式是 $\leq$, $k = \frac{4}{e^2}$ 时在 $(2, 0)$ 处取等号, 仍然成立, 故端点要**包含**进去。
- (4) 忘了 k 的下界只是「 $\geq$ 最大值」, 不要漏掉「 $\max$ 能取到」这一步的验证——如果最大值只是上确界而取不到, 端点是否包含就要重新判断。

题 32.23 2022 · 数三 · (18) 利润最大化求产量 ★★★★★☆

(本题满分 12 分) 设某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定, 生产函数为 $Q = 12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$, 该产品的销售单价 P 与 Q 的关系为 $P = 1160 - 1.5Q$, 若单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为 6 和 8, 求利润最大时的产量。

考点

经济应用题: 利润 = 收益 - 成本, 写成资本 x 、劳动 y 的二元函数后求无条件极值。求偏导时把 Q 当中间变量用复合函数链式法则 ($L_x = \frac{dR}{dQ} \cdot \frac{\partial Q}{\partial x} - 6$), 比先展开成 x, y 的幂函数再求导干净得多。

解

第一步：写出利润函数。销售收益

$$R = PQ = (1160 - 1.5Q)Q = 1160Q - 1.5Q^2,$$

成本 $C = 6x + 8y$, 故利润

$$L(x, y) = R - C = 1160Q - 1.5Q^2 - 6x - 8y, \quad Q = 12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} \quad (x > 0, y > 0).$$

第二步：求偏导（链式法则）。先备好

$$\frac{dR}{dQ} = 1160 - 3Q, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 12 \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{6}} = \frac{Q}{2x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 12 \cdot \frac{1}{6} x^{\frac{1}{2}} y^{-\frac{5}{6}} = \frac{Q}{6y}.$$

(把 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 写成 $\frac{Q}{2x}$ 是关键技巧: Q 是 x 的 $\frac{1}{2}$ 次幂, 故 $x \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{2}Q$; 同理 $y \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1}{6}Q$ 。) 于是

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = (1160 - 3Q) \cdot \frac{Q}{2x} - 6 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = (1160 - 3Q) \cdot \frac{Q}{6y} - 8 = 0. \end{cases}$$

整理成

$$(1160 - 3Q)Q = 12x, \quad (1160 - 3Q)Q = 48y. \quad (*)$$

第三步：解方程组。由 (*) 的两式相等得

$$12x = 48y \implies x = 4y.$$

代入生产函数 (注意 $(4y)^{\frac{1}{2}} = 2y^{\frac{1}{2}}$):

$$Q = 12(4y)^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} = 24y^{\frac{1}{2} + \frac{1}{6}} = 24y^{\frac{2}{3}} \implies y = \left(\frac{Q}{24}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

把它代入 (*) 的第二式:

$$(1160 - 3Q)Q = 48 \left(\frac{Q}{24}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{48}{24\sqrt{24}} Q^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{2\sqrt{6}} Q^{\frac{3}{2}} = \frac{Q^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{6}}.$$

 $Q > 0$, 两端约去 Q :

$$1160 - 3Q = \frac{\sqrt{Q}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{Q}{6}}.$$

令 $u = \sqrt{Q} > 0$, 得二次方程

$$3u^2 + \frac{u}{\sqrt{6}} - 1160 = 0.$$

观察: $u = \sqrt{384} = 8\sqrt{6}$ 时, $3u^2 = 3 \cdot 384 = 1152$, $\frac{u}{\sqrt{6}} = \frac{8\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = 8$, 两者之和恰为 1160。故 $u = 8\sqrt{6}$ 是一个根; 由韦达定理另一根为 $u = -\frac{1}{3\sqrt{6}} - 8\sqrt{6} < 0$, 舍去 ($u = \sqrt{Q} > 0$)。所以

$$Q = u^2 = 384.$$

相应地

$$y = \left(\frac{384}{24}\right)^{\frac{3}{2}} = 16^{\frac{3}{2}} = 64, \quad x = 4y = 256.$$

第四步：说明它就是最大值点。 在开区域 $x > 0, y > 0$ 内 L 可微，上面解出的驻点唯一；由问题的实际背景（投入过少产量为零、利润为零，投入过多时成本项 $-6x - 8y$ 使 $L \rightarrow -\infty$ ），利润的最大值必存在且只能在内部驻点取到，故 $(x, y) = (256, 64)$ 就是最大值点。

结论。 利润最大时的产量为

$$Q = 384.$$

验算。 $Q = 12\sqrt{256} \cdot 64^{\frac{1}{6}} = 12 \times 16 \times 2 = 384 \checkmark$ （因 $64^{\frac{1}{6}} = (2^6)^{\frac{1}{6}} = 2$ ）。此时

$$P = 1160 - 1.5 \times 384 = 1160 - 576 = 584,$$

$$R = PQ = 584 \times 384 = 224\,256, \quad C = 6 \times 256 + 8 \times 64 = 1536 + 512 = 2048,$$

$$L = 224\,256 - 2048 = 222\,208.$$

再取邻近点核对： $(x, y) = (250, 64)$ 时 $Q = 12\sqrt{250} \cdot 2 \approx 379.47$, $L \approx (1160 - 1.5 \times 379.47) \times 379.47 - 6 \times 250 - 8 \times 64 \approx 222\,177 < 222\,208$ ； $(x, y) = (256, 70)$ 时 $Q \approx 389.78$, $L \approx 222\,156 < 222\,208$ 。确为极大 $\checkmark$

结论

(i) 柯布-道格拉斯生产函数的求导捷径：若 $Q = Ax^\alpha y^\beta$ ，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\alpha Q}{x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\beta Q}{y}.$$

本题 $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{6}$ ，故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{Q}{2x}, \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{Q}{6y}$ 。

(ii) 利润最大的经济含义：由 $\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} = 0$ 得

$$\frac{dR}{dQ} \cdot \frac{\partial Q}{\partial x} = p_x, \quad \frac{dR}{dQ} \cdot \frac{\partial Q}{\partial y} = p_y,$$

即「每种要素的边际收益产品 = 该要素的价格」。两式相除还给出要素配比 $\frac{\alpha/x}{\beta/y} = \frac{p_x}{p_y}$ ，即

$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{y}{x} = \frac{p_x}{p_y}$ 。本题 $\frac{1/2}{1/6} \cdot \frac{y}{x} = \frac{6}{8}$ 给出 $x = 4y$ ，一步就能得到这条关系，不必联立化简。

(iii) 收益 $R = PQ$ 中的 P 依赖 Q 时，边际收益是 $\frac{dR}{dQ} = P + Q \frac{dP}{dQ}$ ，本题即 $1160 - 1.5Q - 1.5Q = 1160 - 3Q$ ，与直接展开一致。

易错

(1) 把成本写成 $6x + 8y$ 以外的东西，或把「单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为 6 和 8」理解成产品价格。6, 8 是要素价格，成本就是 $6x + 8y$ 。

(2) 忘了 P 随 Q 变，直接把 R 写成常数价格乘产量。 $P = 1160 - 1.5Q$ ，收益是 $1160Q - 1.5Q^2$ ，边际收益是 $1160 - 3Q$ （不是 $1160 - 1.5Q$ ）。

(3) 先把 L 完全展开成 $13920x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 216xy^{\frac{1}{3}} - 6x - 8y$ 再硬求偏导，指数运算极易出错。用

$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{Q}{2x}$ 的链式写法可以把 Q 保留成整体, 最后只解一个关于 Q 的方程。

(4) 解 $1160 - 3Q = \sqrt{Q/6}$ 时直接两边平方, 会得到系数很难看的二次方程 $54Q^2 - 41761Q + 8073600 = 0$, 既难算又可能引入增根 (平方丢掉了 $1160 - 3Q > 0$ 这个条件)。令 $u = \sqrt{Q}$ 化成 $3u^2 + \frac{u}{\sqrt{6}} - 1160 = 0$ 更稳, 且要舍去负根。

(5) 题目问的是「产量」, 答 $x = 256, y = 64$ 或答利润 222 208 都没有正面回答。最终答案是 $Q = 384$ (可顺带写出 x, y 与最大利润)。

题 32.24 2024 · 数一 · (18) 切平面与区域上最值 ★★★★★☆

设 $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x + y)^2 + 3$, 曲面 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 1, 1)$ 处的切平面为 T , T 与三个坐标面所围有界区域在 xOy 面的投影为 D 。

(I) 求 T 的方程;

(II) 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值和最小值。

考点

(I) 显式曲面 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面 $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ 。(II) 有界闭区域上求最值的固定套路: 内部驻点 + 三条边界 + 三个顶点, 逐一算出再比大小。

解

(I) 求切平面 T 。

$f(x, y) = x^3 + y^3 - (x + y)^2 + 3$ 。先核对切点在曲面上:

$$f(1, 1) = 1 + 1 - (1 + 1)^2 + 3 = 1 + 1 - 4 + 3 = 1 \checkmark$$

求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 2(x + y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 2(x + y).$$

在 $(1, 1)$ 处

$$f_x(1, 1) = 3 - 4 = -1, \quad f_y(1, 1) = 3 - 4 = -1.$$

故切平面为

$$z - 1 = -1 \cdot (x - 1) + (-1) \cdot (y - 1),$$

整理得

$$T: x + y + z = 3.$$

(II) 先定出区域 D 。

平面 $T: x + y + z = 3$ 与三个坐标面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 围成一个四面体, 其顶点为 $O(0, 0, 0)$ 以及 T 与三条坐标轴的交点

$$A(3, 0, 0), \quad B(0, 3, 0), \quad C(0, 0, 3).$$

该四面体在 xOy 面上的投影, 就是它的底面三角形 OAB , 即

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3\}.$$

D 是有界闭区域, f 在其上连续, 故最大值与最小值都存在。

第 1 步: D 的内部驻点. 令

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 - 2(x + y) = 0, \\ f_y = 3y^2 - 2(x + y) = 0. \end{cases}$$

两式相减得 $3(x^2 - y^2) = 0$, 即 $y = x$ 或 $y = -x$ 。

若 $y = -x$, 则 $x + y = 0$, 代入第一式得 $3x^2 = 0$, $x = y = 0$, 这是 D 的顶点 O (在边界上, 留到第 3 步)。

若 $y = x$, 第一式成 $3x^2 - 4x = 0$, 即 $x(3x - 4) = 0$, 得 $x = 0$ (仍是 O) 或 $x = \frac{4}{3}$ 。点 $P\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 满足 $x + y = \frac{8}{3} < 3$, 确在 D 的内部,

$$f(P) = 2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^3 - \left(\frac{8}{3}\right)^2 + 3 = \frac{128}{27} - \frac{64}{9} + 3 = \frac{128 - 192 + 81}{27} = \frac{17}{27}.$$

第 2 步: 三条边界.

边 OA : $y = 0, 0 \leq x \leq 3$. 此时

$$g_1(x) = f(x, 0) = x^3 - x^2 + 3, \quad g_1'(x) = 3x^2 - 2x = x(3x - 2),$$

边内部驻点 $x = \frac{2}{3}$:

$$f\left(\frac{2}{3}, 0\right) = \frac{8}{27} - \frac{4}{9} + 3 = \frac{8 - 12 + 81}{27} = \frac{77}{27}.$$

边 OB : $x = 0, 0 \leq y \leq 3$. 由 f 关于 x, y 对称, 得驻点 $\left(0, \frac{2}{3}\right)$, $f = \frac{77}{27}$ 。

边 AB : $x + y = 3, 0 \leq x \leq 3$. 代入 $(x + y)^2 = 9$,

$$g_2(x) = f(x, 3 - x) = x^3 + (3 - x)^3 - 9 + 3 = x^3 + (3 - x)^3 - 6,$$

$$g_2'(x) = 3x^2 - 3(3 - x)^2 = 3[x^2 - (3 - x)^2] = 3(2x - 3) \cdot 3 = 9(2x - 3),$$

驻点 $x = \frac{3}{2}$, 对应点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$:

$$f\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = 2 \cdot \frac{27}{8} - 6 = \frac{27}{4} - 6 = \frac{3}{4}.$$

第 3 步: 三个顶点.

$$f(0, 0) = 0 + 0 - 0 + 3 = 3, \quad f(3, 0) = 27 + 0 - 9 + 3 = 21, \quad f(0, 3) = 0 + 27 - 9 + 3 = 21.$$

第 4 步: 比较所有候选值.

位置	点	f 值
内部驻点	$(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$	$\frac{17}{27} \approx 0.630$
边 OA 驻点	$(\frac{2}{3}, 0)$	$\frac{77}{27} \approx 2.852$
边 OB 驻点	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{77}{27} \approx 2.852$
边 AB 驻点	$(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$	$\frac{3}{4} = 0.75$
顶点 O	$(0, 0)$	3
顶点 A, B	$(3, 0), (0, 3)$	21

最大者 21, 最小者 $\frac{17}{27}$ (注意 $\frac{17}{27} \approx 0.630 < 0.75 = \frac{3}{4}$)。故

$$\max_D f = 21 \text{ (在 } (3, 0) \text{ 与 } (0, 3) \text{ 处取到)}, \quad \min_D f = \frac{17}{27} \text{ (在 } (\frac{4}{3}, \frac{4}{3}) \text{ 处取到)}.$$

验算. 在 D 上随机取几点: $f(1, 1) = 1, f(2, 1) = 8 + 1 - 9 + 3 = 3, f(2.5, 0.5) = 15.625 + 0.125 - 9 + 3 = 9.75, f(1.3, 1.3) = 2 \times 2.197 - 6.76 + 3 = 0.634, f(1.4, 1.3) = 2.744 + 2.197 - 7.29 + 3 = 0.651$, 都落在 $[\frac{17}{27}, 21]$ 内, 且 $(1.3, 1.3)$ 附近的值确实贴近 $\frac{17}{27} \approx 0.6296$ ✓

结论

- (i) **切平面三种写法**: 显式 $z = f(x, y)$ 用 $z - z_0 = f_x \Delta x + f_y \Delta y$, 法向量 $(f_x, f_y, -1)$; 隐式 $F(x, y, z) = 0$ 用 $F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z = 0$, 法向量 ∇F ; 两者一致 (取 $F = f(x, y) - z$)。
- (ii) 平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ (截距式) 与三坐标面围成四面体, 顶点为 $O, (a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)$, 在 xOy 面上的投影是以 $O, (a, 0, 0), (0, b, 0)$ 为顶点的三角形。本题 $x + y + z = 3$ 即 $\frac{x}{3} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1$ 。
- (iii) **有界闭区域上求最值不需要判别极值**: 只要把「内部驻点值 + 边界上的最值」全部列出来比大小即可, $AC - B^2$ 那套判别法在这里是多余动作。
- (iv) 边界是折线时, 每条边各自化为一元函数求驻点, **顶点单列** (顶点是各边的公共端点, 一元求导取不到, 必须直接代值)。

易错

- (1) 投影区域 D 找错。有人写成整个第一象限, 或写成 $x + y \leq 3$ 却漏掉 $x \geq 0, y \geq 0$, 或干脆把 D 当成三角形 ABC 在 xOy 上的投影。正确的是四面体的底面三角形 OAB : $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3$ 。
- (2) **漏掉顶点**。最大值 21 恰好在顶点 $(3, 0), (0, 3)$ 处取到; 只算内部驻点和三条边的一元驻点, 会把最大值答成 $\frac{77}{27}$ 或 3, 全错。
- (3) 在边 AB 上仍去解 $f_x = f_y = 0$ 。边界上要**代入约束降维** ($y = 3 - x$) 后对一元函数求导, 或用拉格朗日乘数法, 不能直接用无条件驻点方程。
- (4) 内部驻点方程 $3x^2 = 3y^2$ 只取 $y = x$ 而漏掉 $y = -x$ 。本题 $y = -x$ 只给出原点, 不影响结果, 但这一支要写出来并说明被排除的理由。
- (5) 比较分数时手滑。 $\frac{17}{27} \approx 0.630$ 与 $\frac{3}{4} = 0.75$, 前者更小; 通分即 $\frac{17}{27}$ 与 $\frac{20.25}{27}$, 最小值是 $\frac{17}{27}$ 而不是 $\frac{3}{4}$ 。
- (6) 算 $f(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$ 时把 $(x + y)^2$ 写成 $x^2 + y^2$ 。应是 $(\frac{8}{3})^2 = \frac{64}{9}$ 。

第三十三讲 二重积分

33.1 二重积分的计算与次序交换

适用：数一二三

题 33.1 2010 · 数一 · (4) 2010 · 数二 · (6) 跨卷重复 和式极限化二重积分 ★★★★★

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} =$$

$$(A) \int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$$

$$(C) \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$$

$$(B) \int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$$

$$(D) \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$$

考点

二重和式极限化二重积分。钥匙是把通项凑成 $\frac{1}{n^2} F\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right)$ ，其中 $\frac{1}{n^2}$ 是小方格面积 $\Delta x \Delta y$ ， $\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right)$ 是取点。

解

第一步：把通项化成「 $\frac{1}{n^2} \times$ 关于 $\frac{i}{n}, \frac{j}{n}$ 的函数」。分母的两个因子各自提出 n 的幂：

$$n+i = n \left(1 + \frac{i}{n}\right), \quad n^2+j^2 = n^2 \left(1 + \frac{j^2}{n^2}\right) = n^2 \left[1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right],$$

于是

$$\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \frac{n}{n \cdot n^2 \left(1 + \frac{i}{n}\right) \left[1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right]} = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right) \left[1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right]}.$$

第二步：认出这是二重积分的黎曼和。把正方形 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 用直线 $x = \frac{i}{n}$ 、 $y = \frac{j}{n}$ ($i, j = 0, 1, \dots, n$) 等分成 n^2 个小正方形，每个小正方形的面积恰为 $\Delta\sigma = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$ ，在第 (i, j) 个小方格上取右上角点 $\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right)$ 。记

$$F(x, y) = \frac{1}{(1+x)(1+y^2)},$$

它在闭区域 D 上连续（分母 $(1+x)(1+y^2) \geq 1 > 0$ 恒不为零），因而可积。于是原和式就是

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n F\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \Delta\sigma,$$

按二重积分的定义, $n \rightarrow \infty$ (即分割细度 $\rightarrow 0$) 时它收敛于

$$\iint_D \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy.$$

故选 (D)。

第三步: 逐项排除. 关键是分清「 i 与 j 独立地各跑 1 到 n 」这件事。本题的求和区域是完整的方格 $\{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n\}$, 对应积分区域是正方形 $[0, 1]^2$, 所以内层积分限必须是常数 0 到 1。

(A)(B) 的内层上限是 x , 对应的求和范围是三角形 $\{1 \leq j \leq i \leq n\}$, 即形如 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i$, 与题目的

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n$ 不符, 排除。

(C) 的被积函数是 $\frac{1}{(1+x)(1+y)}$, 它对应的通项应是 $\frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(1+\frac{i}{n})(1+\frac{j}{n})} = \frac{n}{(n+i)n(n+j)}$, 分母第二个因子是 $n(n+j) = n^2 + nj$, 而题目给的是 $n^2 + j^2$, 两者不同, 排除。

数值验证. 选项 (D) 的值可以算出来:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} \cdot \int_0^1 \frac{dy}{1+y^2} = \ln 2 \cdot \frac{\pi}{4} \approx 0.6931 \times 0.7854 \approx 0.5444.$$

直接取 $n = 800$ 把双重和算出来约为 0.5439, 与之吻合; 而 (C) 的值为 $(\ln 2)^2 \approx 0.4805$, 明显对不上。

答案: D

结论

二重和式化二重积分的定型公式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n F\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) = \int_0^1 dx \int_0^1 F(x, y) dy \quad (F \text{ 在 } [0, 1]^2 \text{ 上连续}).$$

若求和范围改为 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i$, 则积分区域变为三角形 $0 \leq y \leq x \leq 1$, 内层积分限相应写成 $\int_0^x$ 。求和的指标范围决定积分区域, 被积函数由通项的形状决定, 两件事分开看。

易错

(1) 提公因子时把 n 的次数数错。分子只有一个 n , 分母共有 $n^1 \cdot n^2 = n^3$, 相除剩 $\frac{1}{n^2}$ ——恰好是面积元, 这不是巧合, 凑不出 $\frac{1}{n^2}$ 就说明化错了。

(2) 看到 $n^2 + j^2$ 就急着写成 $(1+y)$ 型。 j^2 与 n^2 同次, 提出 n^2 后留下的是 $(\frac{j}{n})^2$, 即 y^2 , 不是 y 。

(3) 因为本题被积函数可分离变量, 也可以直接写成两个一元和的乘积: $\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}}\right) \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{1+(\frac{j}{n})^2}\right)$, 两个因子分别趋于 $\ln 2$ 与 $\frac{\pi}{4}$ 。但这一招只在被积函数可分离时管用, 遇到三角形求和区域就失效, 仍要回到二重积分的定义。

题 33.2

2011 · 数一 · (19)

2011 · 数二 · (21)

跨卷重复 二重积分中的分部积分 ★★★★★

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0$, $f(x, 1) = 0$, $\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = a$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$.

考点

被积函数里出现高阶偏导而条件只给了函数值和积分值, 唯一的出路是化成累次积分后逐层分部积分, 把导数一层层「剥」回到 f 本身。边界条件 $f(1, y) = 0$ 、 $f(x, 1) = 0$ 正是用来消灭分部积分产生的边界项的。

解

第一步: 化为累次积分, 先对 y 积。

D 是正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$, f 有二阶连续偏导数, 累次积分可以任意选次序。注意 $f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$, 所以先对 y 积分时, $f''_{xy} \mathrm{d}y$ 恰好是 $\mathrm{d}(f'_x)$:

$$I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \int_0^1 x \mathrm{d}x \int_0^1 y \frac{\partial}{\partial y} (f'_x(x, y)) \mathrm{d}y.$$

内层对 y 分部积分 ($u = y$, $\mathrm{d}v = \mathrm{d}(f'_x)$):

$$\begin{aligned} \int_0^1 y \frac{\partial f'_x}{\partial y} \mathrm{d}y &= \left[y f'_x(x, y) \right]_{y=0}^{y=1} - \int_0^1 f'_x(x, y) \mathrm{d}y \\ &= 1 \cdot f'_x(x, 1) - 0 \cdot f'_x(x, 0) - \int_0^1 f'_x(x, y) \mathrm{d}y = f'_x(x, 1) - \int_0^1 f'_x(x, y) \mathrm{d}y. \end{aligned}$$

第二步: 用边界条件干掉 $f'_x(x, 1)$.

这一步是全题的关键。条件 $f(x, 1) = 0$ 是对一切 $x \in [0, 1]$ 成立的恒等式, 所以可以两边对 x 求导:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x, 1) = f'_x(x, 1) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1).$$

(注意: 只有沿着「恒等成立的那条线」求导才合法。 $f(x, 1) = 0$ 是沿 $y = 1$ 的恒等式, 所以对 x 求导得 $f'_x(x, 1) = 0$; 但不能由此断言 $f'_y(x, 1) = 0$ 。)

于是内层积分化为

$$\int_0^1 y \frac{\partial f'_x}{\partial y} \mathrm{d}y = - \int_0^1 f'_x(x, y) \mathrm{d}y,$$

从而

$$I = - \int_0^1 x \mathrm{d}x \int_0^1 f'_x(x, y) \mathrm{d}y = - \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^1 x f'_x(x, y) \mathrm{d}x,$$

最后一步交换了次序 (被积函数 xf'_x 在闭正方形上连续, 富比尼定理保证可交换)。

第三步: 再对 x 分部积分。

固定 y , 对 x 分部 ($u = x, dv = f'_x dx = df$):

$$\begin{aligned}\int_0^1 x f'_x(x, y) dx &= \left[x f(x, y) \right]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f(x, y) dx \\ &= f(1, y) - \int_0^1 f(x, y) dx = - \int_0^1 f(x, y) dx,\end{aligned}$$

这里用了另一个条件 $f(1, y) = 0$ 。

第四步：合起来。

$$I = - \int_0^1 \left(- \int_0^1 f(x, y) dx \right) dy = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) dx dy = a.$$

所以 $I = a$ 。

验证（取一个具体函数试一试）。 取 $f(x, y) = (1-x)(1-y)e^{xy}$, 它显然满足 $f(1, y) = 0$ 、 $f(x, 1) = 0$, 且有二阶连续偏导。直接计算可得 $\iint_D f dx dy = \iint_D xy f''_{xy} dx dy \approx 0.28172$, 两者确实相等, 与结论 $I = a$ 吻合。

结论

(1) **两次分部积分公式：**若 f 有二阶连续偏导数, 则在矩形 $D = [0, 1]^2$ 上恒有

$$\iint_D xy f''_{xy} dx dy = f(1, 1) - \int_0^1 f(x, 1) dx - \int_0^1 f(1, y) dy + \iint_D f dx dy,$$

本题因 $f(x, 1) \equiv 0$ 、 $f(1, y) \equiv 0$ (当然也有 $f(1, 1) = 0$), 前三项全为零, 只剩 $\iint_D f = a$ 。

(2) **沿线求导法则：**若 $f(x, c) \equiv 0$ (对一切 x), 则 $f'_x(x, c) \equiv 0$; 若 $f(c, y) \equiv 0$ (对一切 y), 则 $f'_y(c, y) \equiv 0$ 。这是把「函数值条件」升级成「导数值条件」的常用手法。

易错

(1) 由 $f(x, 1) = 0$ 错误地推出 $f'_y(x, 1) = 0$ 。沿 $y = 1$ 这条线上 f 恒为零, 只能保证沿该线方向 (即对 x) 的导数为零, 横穿该线的方向导数 f'_y 完全可以不为零。

(2) 分部积分时把 $f''_{xy} dy$ 当成 $d(f'_y)$ 。 $f''_{xy} = (f'_x)'_y$, 对 y 积分还原的是 f'_x 而不是 f'_y 。(虽然 $f''_{xy} = f''_{yx}$, 但若先对 x 积就要把它看成 $(f'_y)'_x$, 这时该用的边界条件是 $f(1, y) = 0$, 顺序不能混。)

(3) 第一次分部后急着算 $\int_0^1 f'_x dy$ ——它并不能直接算出来。必须交换次序, 把 x 换到内层, 才能第二次分部把 f'_x 还原成 f 。

题 33.3 2011 · 数三 · (19) 积分方程求函数 ★★★★★

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, $f(0) = 1$, 且满足

$$\iint_{D_t} f'(x+y) dx dy = \iint_{D_t} f(t) dx dy,$$

其中 $D_t = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq t - x, 0 \leq x \leq t\}$ ($0 < t \leq 1$). 求 $f(x)$ 的表达式.

考点

二重积分与微分方程的综合。关键有两步：一是把三角形域上形如 $\iint g(x+y) \, dx \, dy$ 的积分化成一元积分 $\int_0^t u g(u) \, du$ ；二是对含参变上限的等式求导，化成可分离变量的方程。

解

第一步：把左端化为一元积分。 D_t 是由 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $x+y=t$ 围成的直角三角形。作变换

$$u = x + y, \quad v = x,$$

即 $x = v$, $y = u - v$ 。其雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = 1.$$

在 D_t 上 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 、 $x + y \leq t$ ，对应到 (u, v) 平面即 $v \geq 0$ 、 $u - v \geq 0$ 、 $u \leq t$ ，也就是 $0 \leq u \leq t$, $0 \leq v \leq u$ 。于是

$$\iint_{D_t} f'(x+y) \, dx \, dy = \int_0^t \left(\int_0^u f'(u) \, dv \right) du = \int_0^t u f'(u) \, du.$$

右端中 $f(t)$ 与积分变量 x, y 无关，可提到积分号外，而 D_t 的面积为 $\frac{t^2}{2}$ ，故

$$\iint_{D_t} f(t) \, dx \, dy = f(t) \cdot \frac{t^2}{2}.$$

因此题设等式化为：对一切 $t \in (0, 1]$,

$$\int_0^t u f'(u) \, du = \frac{t^2}{2} f(t). \quad (*)$$

第二步：求导化成微分方程。 f 有连续导数，故 $(*)$ 左端是变上限积分、可导，右端也可导。两边对 t 求导：左端由变限积分求导公式得 $t f'(t)$ ；右端用乘积法则得 $t f(t) + \frac{t^2}{2} f'(t)$ 。所以

$$t f'(t) = t f(t) + \frac{t^2}{2} f'(t).$$

在 $(0, 1]$ 上 $t \neq 0$ ，两边同除 t ：

$$f'(t) = f(t) + \frac{t}{2} f'(t), \quad \text{即} \quad \left(1 - \frac{t}{2}\right) f'(t) = f(t).$$

由于 $0 < t \leq 1$ ，有 $1 - \frac{t}{2} \geq \frac{1}{2} > 0$ ，可以除过去：

$$f'(t) = \frac{2}{2-t} f(t).$$

第三步：解方程。这是可分离变量方程。先注意 $f(0) = 1 \neq 0$ ，由连续性 f 在 0 附近不为零；而由上式，若某点 $f = 0$ 则 $f' = 0$ ，由一阶线性方程解的唯一性可知 $f \equiv 0$ ，与 $f(0) = 1$ 矛盾。故 $f(t) \neq 0$ ，可分离：

$$\frac{df}{f} = \frac{2}{2-t} dt \Rightarrow \ln|f| = -2\ln|2-t| + C_1 \Rightarrow f(t) = \frac{C}{(2-t)^2}.$$

($t \in [0, 1]$ 时 $2-t > 0$ ，绝对值可去。)

第四步：定常数。(*) 在 $t \rightarrow 0^+$ 时两端都趋于 0，不含信息，故用题给的 $f(0) = 1$ ：

$$f(0) = \frac{C}{4} = 1 \Rightarrow C = 4.$$

所以

$$f(x) = \frac{4}{(2-x)^2}, \quad x \in [0, 1].$$

验算。由 $f(x) = 4(2-x)^{-2}$ 得 $f'(x) = 8(2-x)^{-3}$ ，在 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(0) = 1$ 。令 $w = 2-u$ 计算 (*) 的左端：

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{8u}{(2-u)^3} du &= \int_{2-t}^2 \frac{8(2-w)}{w^3} dw = \int_{2-t}^2 (16w^{-3} - 8w^{-2}) dw \\ &= [-8w^{-2} + 8w^{-1}]_{2-t}^2 = (-2 + 4) - \left(-\frac{8}{(2-t)^2} + \frac{8}{2-t}\right) \\ &= 2 + \frac{8}{(2-t)^2} - \frac{8}{2-t}. \end{aligned}$$

再算右端，令 $s = 2-t$ (则 $t = 2-s$):

$$\frac{t^2}{2} f(t) = \frac{t^2}{2} \cdot \frac{4}{(2-t)^2} = \frac{2(2-s)^2}{s^2} = \frac{8}{s^2} - \frac{8}{s} + 2,$$

与左端完全一致，故 (*) 成立，解正确。

结论

(1) 三角形域上的「和型」被积函数降维公式：设 $D_t = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq t\}$ ，则

$$\iint_{D_t} g(x+y) dx dy = \int_0^t u g(u) du.$$

(几何解释：直线 $x+y=u$ 截 D_t 所得线段的「宽度权重」恰为 u 。)

(2) 遇到「变上限积分 = 含参表达式」的积分方程，标准动作是**两边对参数求导**降为微分方程，再回到原式或用给定初值确定常数。

易错

(1) 把右端的 $f(t)$ 当成 $f(x)$ 或 $f(x+y)$ 而不敢提出积分号—— t 是参数，对 $dx dy$ 而言是常数，必须提出来乘面积 $\frac{t^2}{2}$ 。

(2) 左端直接写成 $\int_0^t f'(u) du$ ，漏掉权重 u 。一定要通过换元（或先对 y 后对 x 累次积分）老

实推一遍。

(3) 求导后约去 t 时不说明 $t \neq 0$ ；以及最后忘了用 $f(0) = 1$ 定常数。

题 33.4 2012 · 数三 · (16) 无界区域上二重积分 ★★★★★

计算二重积分 $\iint_D e^x xy \, dx \, dy$ ，其中 D 是以曲线 $y = \sqrt{x}$ ， $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域。

考点

无界区域上的二重积分（反常二重积分）。做法与有界情形一样——先定区域、写累次积分，只是要意识到内层上限趋于 $+\infty$ （这里是 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ ），算完后确认积分收敛。关键在于先对 y 积，把无界性「消化」掉。

解

第一步：画清区域。

三条边界： $y = \sqrt{x}$ 、 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 、 $x = 0$ （ y 轴）。

$y = \sqrt{x}$ 与 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的交点由 $\sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 得 $x = 1$ ，即点 $(1, 1)$ 。当 $0 < x < 1$ 时 $\sqrt{x} < 1 < \frac{1}{\sqrt{x}}$ ，即抛物线支在下、双曲线型曲线在上；当 $x > 1$ 时两者交换位置，且此时不再有 y 轴作边界。所以由这三条曲线围成的区域是

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 < x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \right\}.$$

它左边贴着 y 轴：当 $x \rightarrow 0^+$ 时上边界 $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ ，故 D 在 y 方向无界，这正是题目所说的「无界区域」。（ D 的面积 $\int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) dx = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ 其实是有限的，但纵向确实无界。）

第二步：写成累次积分，先积 y 。

被积函数 $e^x xy$ 中 $e^x x$ 与 y 分离，先对 y 积最省事：

$$I = \iint_D e^x xy \, dx \, dy = \int_0^1 e^x x \left(\int_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}} y \, dy \right) dx.$$

内层

$$\int_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}} y \, dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - x \right).$$

于是

$$I = \int_0^1 e^x x \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - x \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^x (1 - x^2) dx.$$

注意 x 与 $\frac{1}{x}$ 相乘约成 1，被积函数在 $[0, 1]$ 上连续有界，所以这个反常积分是收敛的（无界性已经被「消化」掉了）。

第三步：算一元积分。

$$\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1.$$

对 $\int_0^1 x^2 e^x dx$ 分部两次:

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 e^x dx &= [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2 \int_0^1 x e^x dx, \\ \int_0^1 x e^x dx &= [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1.\end{aligned}$$

故 $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$ 。代回:

$$I = \frac{1}{2} [(e - 1) - (e - 2)] = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

数值积分核对得 0.50000, 一致。

故 $\iint_D e^x xy dx dy = \frac{1}{2}$ 。

结论

- (1) **无界区域上的二重积分**不必另起炉灶: 照常写累次积分, 把无穷的那一层化成一元反常积分即可; 若化完后被积函数在闭区间上连续 (如本题的 $\frac{1}{2}e^x(1-x^2)$), 积分自动收敛。
- (2) **次序选择**: 本题若先对 x 积, 要按 $y \leq 1$ 分两块 ($0 < y \leq 1$ 时 $y^2 \leq x \leq 1$; $y > 1$ 时 $0 < x \leq \frac{1}{y^2}$), 且要处理 $\int x e^x dx$ 在变上限处的表达式, 繁琐得多。**被积函数能分离变量、且某一层的原函数简单时, 就把那一层放内层。**
- (3) $\int_0^1 x e^x dx = 1$ 、 $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$ 可以直接记住, 省考场时间。

易错

- (1) 把区域看成 x 从 0 到 $+\infty$ 。 $x > 1$ 之后两条曲线的上下关系颠倒, 而且那块区域并不以 y 轴为边界, 不属于本题的 D ; 若误算成 $x \in (0, +\infty)$, $\int_1^{+\infty} e^x (x^2 - 1) dx$ 发散, 直接算不出答案。
- (2) 见「无界」就慌, 去做极限 $\lim_{b \rightarrow +\infty}$ 的形式推演。其实先对 y 积一步 $\int_{\sqrt{x}}^{1/\sqrt{x}} y dy$ 就把无穷消掉了, 无需特殊处理。
- (3) 内层结果写成 $\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$ (上下限搞反), 得到 $-\frac{1}{2}$ 。上限是 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ (较大者), 代入减去下限 $\sqrt{x}$ (较小者)。

题 33.5

2013 · 数二 · (17)

2013 · 数三 · (17)

跨卷重复

三角形区域二重积分 ★★★★★

设平面区域 D 由直线 $x = 3y$, $y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成, 计算 $\iint_D x^2 dx dy$ 。

考点

三角形区域上的二重积分。区域由三条直线围成，被积函数只含 x ，所以按 X 型（先 y 后 x ）来做最顺：内层积分 $\int dy$ 就是竖直弦长。唯一要小心的是上边界在 $x=2$ 处换了直线，必须分段。

解

第一步：求三个顶点，看清区域。

三条边界： $y = \frac{x}{3}$ （即 $x = 3y$ ）、 $y = 3x$ 、 $x + y = 8$ 。

- $y = \frac{x}{3}$ 与 $y = 3x$ ：只交于原点 $O(0,0)$ ；
- $y = 3x$ 与 $x + y = 8$ ： $x + 3x = 8 \Rightarrow x = 2$ ，得 $A(2,6)$ ；
- $y = \frac{x}{3}$ 与 $x + y = 8$ ： $x + \frac{x}{3} = 8 \Rightarrow \frac{4x}{3} = 8 \Rightarrow x = 6$ ，得 $B(6,2)$ 。

故 D 是以 $O(0,0)$ 、 $A(2,6)$ 、 $B(6,2)$ 为顶点的三角形。由于 $\frac{1}{3} < 3$ ，在 $x > 0$ 处直线 $y = 3x$ 在上、 $y = \frac{x}{3}$ 在下；三角形整体位于第一象限、夹在这两条射线之间、被 $x + y = 8$ 截断。

第二步：按 X 型分段。

作竖直线 $x = \text{常数}$ ($0 \leq x \leq 6$):

- 当 $0 \leq x \leq 2$ 时（在 A 点的左边），竖线的下端在 $y = \frac{x}{3}$ 、上端在 $y = 3x$ ；
- 当 $2 \leq x \leq 6$ 时（在 A 点右边），上端换成斜边 $y = 8 - x$ ，下端仍是 $y = \frac{x}{3}$ 。

（分界点就是顶点 A 的横坐标 $x = 2$ ；到 $x = 6$ 时上下端在 B 点重合， $8 - 6 = 2 = \frac{6}{3}$ ，自洽。）于是

$$\iint_D x^2 dx dy = \underbrace{\int_0^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{3x} x^2 dy}_{I_1} + \underbrace{\int_2^6 dx \int_{\frac{x}{3}}^{8-x} x^2 dy}_{I_2}.$$

第三步：逐块计算。

内层积分中 x^2 对 y 是常数，直接乘以弦长。

$$I_1 = \int_0^2 x^2 \left(3x - \frac{x}{3} \right) dx = \int_0^2 \frac{8}{3} x^3 dx = \frac{8}{3} \cdot \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{8}{3} \cdot 4 = \frac{32}{3}.$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_2^6 x^2 \left(8 - x - \frac{x}{3} \right) dx = \int_2^6 x^2 \left(8 - \frac{4x}{3} \right) dx = \int_2^6 \left(8x^2 - \frac{4}{3}x^3 \right) dx \\ &= \left[\frac{8x^3}{3} - \frac{x^4}{3} \right]_2^6 = \left(\frac{8 \cdot 216}{3} - \frac{1296}{3} \right) - \left(\frac{8 \cdot 8}{3} - \frac{16}{3} \right) \\ &= (576 - 432) - \left(\frac{64}{3} - \frac{16}{3} \right) = 144 - 16 = 128. \end{aligned}$$

第四步：相加。

$$\iint_D x^2 dx dy = I_1 + I_2 = \frac{32}{3} + 128 = \frac{32 + 384}{3} = \frac{416}{3}.$$

数值积分核对: $\frac{416}{3} \approx 138.667$, 与对该三角形直接数值积分所得 138.6667 一致。

故 $\iint_D x^2 dx dy = \frac{416}{3}.$

结论

(1) 分段的位置由顶点的横坐标决定。三角形(或任何多边形)用 X 型积分时, 把所有顶点的 x 坐标排序, 相邻两个之间上下边界才是同一对直线; 本题顶点横坐标为 0, 2, 6, 所以恰好分成 $[0, 2]$ 与 $[2, 6]$ 两段。

(2) 本题区域关于直线 $y = x$ 对称(交换 x, y 时 $x = 3y$ 与 $y = 3x$ 互换、 $x + y = 8$ 不变), 故 $\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma = \frac{416}{3}$, 从而 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \frac{832}{3}$ 。这个对称性可以用来快速自检答案。

易错

(1) 忘记分段, 直接写 $\int_0^6 dx \int_{x/3}^{3x} x^2 dy$ 或 $\int_0^6 dx \int_{x/3}^{8-x} x^2 dy$, 两者都会算错(前者得 864, 后者得 $\frac{416}{3} - \frac{32}{3} + \dots$ 之类), 因为上边界在 $x = 2$ 处确实换了直线。

(2) 把 $x = 3y$ 读成 $y = 3x$ 。题面给的是 $x = 3y$, 改写成 $y = \frac{x}{3}$ 才对, 写反了会把三角形认成 O 、 $(2, 6)$ 、 $(6, 2)$ 之外的另一块。

(3) 改用 Y 型(先 x 后 y) 结果当然也一样, 但要在 $y = 2$ 处分段, 写成

$$\int_0^2 dy \int_{\frac{y}{3}}^{3y} x^2 dx + \int_2^6 dy \int_{\frac{y}{3}}^{8-y} x^2 dx = \frac{2912}{81} + \frac{8320}{81} = \frac{11232}{81} = \frac{416}{3},$$

内层要算 $\frac{x^3}{3}$ 的差, 三次方展开比本文的做法繁琐。被积函数只含 x 时把 dy 放内层, 内层积分退化为「上界减下界」, 最省力。

题 33.6

2015 · 数二 · (18)

2015 · 数三 · (16)

跨卷重复

计算二重积分 ★★★☆☆

计算二重积分 $\iint_D x(x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$.

考点

二重积分的对称性 + 直角坐标累次积分: 区域关于 y 轴对称, 先用奇偶性把 xy 项整个扔掉, 只剩 $\iint_D x^2$; 剩下的 $\int x^2 \sqrt{2-x^2} dx$ 用三角代换。

解

第一步：弄清区域。 D 由圆 $x^2 + y^2 = 2$ (半径 $\sqrt{2}$ 的圆) 的内部与抛物线 $y = x^2$ 的上方公共部分构成。两条曲线的交点由

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ y = x^2 \end{cases} \Rightarrow y + y^2 = 2 \Rightarrow y^2 + y - 2 = 0 \Rightarrow (y+2)(y-1) = 0.$$

因为 $y = x^2 \geq 0$, 舍去 $y = -2$, 得 $y = 1$, 从而 $x = \pm 1$ 。故交点为 $(-1, 1)$ 与 $(1, 1)$, 而

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}.$$

(上边界取圆的上半支 $y = \sqrt{2-x^2}$: 在 $-1 \leq x \leq 1$ 上确有 $\sqrt{2-x^2} \geq x^2$ 。)

第二步：用对称性拆掉一半。 把被积函数展开: $x(x+y) = x^2 + xy$ 。区域 D 的两条边界 $y = x^2$ 与 $x^2 + y^2 = 2$ 都关于 y 轴对称, 故 D 关于 y 轴对称。而 $x \mapsto xy$ 关于 x 是奇函数 ($(-x)y = -xy$), 由二重积分的奇偶对称性

$$\iint_D xy \, dx \, dy = 0.$$

于是

$$I = \iint_D x(x+y) \, dx \, dy = \iint_D x^2 \, dx \, dy.$$

再由 x^2 关于 x 是偶函数, 记 D_1 为 D 位于 $x \geq 0$ 的一半, 则 $I = 2 \iint_{D_1} x^2 \, dx \, dy$ 。

第三步：化累次积分。 先对 y 积 (x 视为常数):

$$I = 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} x^2 \, dy = 2 \int_0^1 x^2 (\sqrt{2-x^2} - x^2) \, dx = 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{2-x^2} \, dx - 2 \int_0^1 x^4 \, dx.$$

第四步：算两个一元积分。 后一个直接积: $2 \int_0^1 x^4 \, dx = 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$ 。

前一个作三角代换 $x = \sqrt{2} \sin t$, 则 $dx = \sqrt{2} \cos t \, dt$, $\sqrt{2-x^2} = \sqrt{2} \cos t$ ($t \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时 $\cos t > 0$, 可去绝对值); $x = 0 \Rightarrow t = 0$, $x = 1 \Rightarrow \sin t = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$ 。于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 \sqrt{2-x^2} \, dx &= \int_0^{\pi/4} 2 \sin^2 t \cdot \sqrt{2} \cos t \cdot \sqrt{2} \cos t \, dt = 4 \int_0^{\pi/4} \sin^2 t \cos^2 t \, dt \\ &= \int_0^{\pi/4} \sin^2 2t \, dt = \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos 4t}{2} \, dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin 4t}{8} \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{8} - \frac{\sin \pi}{8} = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

(这里用了倍角公式 $2 \sin t \cos t = \sin 2t$ 与降幂公式 $\sin^2 2t = \frac{1 - \cos 4t}{2}$ 。)

第五步：合并。

$$I = 2 \cdot \frac{\pi}{8} - \frac{2}{5} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}.$$

验算。 $\frac{\pi}{4} - \frac{2}{5} = 0.785398 \dots - 0.4 = 0.385398 \dots$; 对原积分作数值计算得 $0.3853981634 \dots$, 两者吻合 $\checkmark$

结论

(i) 二重积分的奇偶对称性: 若 D 关于 y 轴对称, 则

$$\iint_D f \, d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_{x \geq 0}} f \, d\sigma, & f(-x, y) = f(x, y), \\ 0, & f(-x, y) = -f(x, y). \end{cases}$$

关于 x 轴对称时把 x, y 的角色互换。必须先看对称性再动笔, 往往能砍掉一半计算量。

(ii) $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$ 型一律令 $x = a \sin t$; 更一般地 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 配正弦代换, $\sqrt{a^2 + x^2}$ 配正切代换, $\sqrt{x^2 - a^2}$ 配正割代换。

易错

(1) 不看对称性直接展开算 $\iint_D xy$, 代换一堆最后才发现是 0, 白费时间且容易算错。

(2) 解交点方程时把 $y = -2$ 也当成交点。 $y = x^2 \geq 0$ 决定了必须舍去。

(3) 本题若改用极坐标会很别扭: 抛物线边界在极坐标下是 $r = \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta}$, 需要按 θ 分段讨论。有抛物线边界时优先直角坐标。

(4) $\sqrt{2 - x^2} = \sqrt{2} |\cos t|$, 只有确认 t 落在 $\cos t \geq 0$ 的范围内才能去掉绝对值。

题 33.7 2017 · 数三 · (16) 无界区域上的二重积分 ★★★☆☆

计算积分 $\iint_D \frac{y^3}{(1 + x^2 + y^4)^2} \, dx \, dy$, 其中 D 是第一象限中以曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 x 轴为边界的无界区域。

考点

无界区域上的二重积分 (反常二重积分): 关键是选对积分次序——先对 y 积, 凑微分 $d(y^4) = 4y^3 \, dy$ 把被积函数化成 $\frac{1}{(\cdot)^2}$ 型; 再对 x 在 $[0, +\infty)$ 上积, 用 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{\pi}{2a}$ 。

解

第一步: 把区域写成不等式。 D 在第一象限, 边界是曲线 $y = \sqrt{x}$ 和 x 轴 ($y = 0$)。这两条线夹出的第一象限区域是抛物线 $y = \sqrt{x}$ (即 $x = y^2$) 下方、 x 轴上方的部分, 它沿 x 方向伸向无穷, 确为无界区域:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x < +\infty, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\} = \{(x, y) \mid 0 \leq y < +\infty, y^2 \leq x < +\infty\}.$$

被积函数 $\frac{y^3}{(1 + x^2 + y^4)^2}$ 在 D 上非负连续, 故反常二重积分可按任一累次积分计算 (非负被积函数时二者同敛散、值相等)。

第二步: 选次序——先 y 后 x 。 注意分母里出现的是 y^4 , 而分子恰是 y^3 , 这提示先对 y 积: $y^3 \, dy = \frac{1}{4} d(y^4)$ 。于是

$$I = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{\sqrt{x}} \frac{y^3}{(1 + x^2 + y^4)^2} \, dy.$$

内层积分中把 x 视为常数, 令 $u = y^4$, 则 $du = 4y^3 dy$; $y = 0 \Rightarrow u = 0$, $y = \sqrt{x} \Rightarrow u = x^2$ 。故

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{x}} \frac{y^3 dy}{(1+x^2+y^4)^2} &= \frac{1}{4} \int_0^{x^2} \frac{du}{(1+x^2+u)^2} = \frac{1}{4} \left[-\frac{1}{1+x^2+u} \right]_0^{x^2} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+2x^2} \right).\end{aligned}$$

第三步: 对 x 积.

$$I = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+2x^2} \right) dx.$$

两部分单独都收敛 (被积函数在无穷远处均为 $O(x^{-2})$), 可拆开算:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2},$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+2x^2} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\frac{1}{2}+x^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left[\arctan \frac{x}{1/\sqrt{2}} \right]_0^{+\infty} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}.$$

(用了 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \frac{\pi}{2}$, 此处 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。) 于是

$$I = \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{2}\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{8} - \frac{\sqrt{2}\pi}{16} = \frac{(2-\sqrt{2})\pi}{16}.$$

验算. $\frac{(2-\sqrt{2})\pi}{16} = \frac{0.585786 \dots \times 3.141593}{16} = 0.1150189 \dots$; 对原二重积分作数值计算得 $0.1150188981 \dots$, 吻合 ✓

答案. $I = \frac{(2-\sqrt{2})\pi}{16}$ 。

结论

(i) 反常二重积分若被积函数**非负**, 则两种累次积分次序结果相同, 可放心挑好算的那个次序; 选序的准绳是「哪个变量能凑微分」。本题分子 y^3 与分母的 y^4 配对, 必须先积 y 。

(ii) 常用广义积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{\pi}{2a} \quad (a > 0), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{\pi}{a}.$$

(iii) $\int \frac{du}{(c+u)^2} = -\frac{1}{c+u} + C$, 遇到平方分母先想「能否直接看成一次式的幂」。

易错

(1) **区域理解反了**: 把 D 当成 $y \geq \sqrt{x}$ 的那一块。题目说边界是「曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 x 轴」, 只有 $0 \leq y \leq \sqrt{x}$ 这一侧才同时以这两条线为边界。

(2) **次序选反**: 先对 x 积会遇到 $\int_{y^2}^{+\infty} \frac{dx}{(A+x^2)^2}$, 需要递推公式, 繁得多。

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+2x^2}$ 直接写成 $\frac{\pi}{2}$ ——忘了把 2 提出来, 系数 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 丢掉。

(4) 两个广义积分分别收敛才允许拆开; 若各自发散 (如 $\int_0^{\infty} (\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1})$) 那种情形要小心, 须先合并再取极限。本题两者都收敛, 拆开无碍。

题 33.8 2019 · 数二 · (5) 比较三个二重积分大小 ★★★★★

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2}\}$, $I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, $I_2 = \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, $I_3 = \iint_D (1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 则

(A) $I_3 < I_2 < I_1$ (B) $I_2 < I_1 < I_3$ (C) $I_1 < I_2 < I_3$ (D) $I_2 < I_3 < I_1$

考点

二重积分的**比较(保序)性**: 三个积分区域完全相同, 被积函数都只依赖 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 于是只需在 r 的取值范围内比较三个一元函数 r 、 $\sin r$ 、 $1 - \cos r$ 的大小, 根本不用算积分。

解

第一步: 确定 r 的取值范围. $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2}\}$ 是以 $(\pm\frac{\pi}{2}, 0)$ 、 $(0, \pm\frac{\pi}{2})$ 为顶点的正方形 (对角线沿坐标轴)。在 D 上记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则由

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \leq |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2}$$

(第一个不等号是因为 $(|x| + |y|)^2 = x^2 + y^2 + 2|xy| \geq x^2 + y^2$), 故在 D 上恒有

$$0 \leq r \leq \frac{\pi}{2},$$

且 $r = \frac{\pi}{2}$ 只在四个顶点处取到。这一步是全题的关键: 所有比较都只发生在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上。

第二步: 比较 $\sin r$ 与 r . 令 $\varphi(r) = r - \sin r$, 则 $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(r) = 1 - \cos r \geq 0$ 且不恒为零, 故 φ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 从而对一切 $r > 0$ 有

$$\sin r < r.$$

于是在 D 上 (除原点外) $\sin \sqrt{x^2 + y^2} < \sqrt{x^2 + y^2}$, 由二重积分的保序性

$$I_2 < I_1.$$

第三步: 比较 $1 - \cos r$ 与 $\sin r$. 令

$$\psi(r) = \sin r - (1 - \cos r) = \sin r + \cos r - 1 = \sqrt{2} \sin\left(r + \frac{\pi}{4}\right) - 1.$$

当 $0 < r < \frac{\pi}{2}$ 时, $r + \frac{\pi}{4} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$, 在这个区间上 $\sin(r + \frac{\pi}{4}) > \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\psi(r) > \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 = 0$, 即

$$1 - \cos r < \sin r, \quad 0 < r < \frac{\pi}{2}.$$

(端点 $r = 0$ 与 $r = \frac{\pi}{2}$ 处取等号, 但这只是 D 中零面积的点集, 不影响严格不等号。) 由保序性

$$I_3 < I_2.$$

第四步: 结论. 综合两步, $I_3 < I_2 < I_1$, 选 A。

为什么其他选项不对. B ($I_2 < I_1 < I_3$) 与 D ($I_2 < I_3 < I_1$) 都把 I_3 排在 I_2 之前 (之上), 与第三步的 $1 - \cos r < \sin r$ 矛盾——这两项的常见来源是误用了 r 很大时的行为 ($r > \frac{\pi}{2}$ 之后确实会 $1 - \cos r > \sin r$), 但本题 r 上不了 $\frac{\pi}{2}$ 。C ($I_1 < I_2 < I_3$) 与 $\sin r < r$ 直接冲突, 是把不等号方向记反了。

验算. 数值计算三个积分: $I_1 = 4.1942$, $I_2 = 3.5305$, $I_3 = 1.8432$, 确有 $I_3 < I_2 < I_1$ ✓

答案: A

结论

(i) **比较二重积分大小的标准流程:** 区域相同 $\Rightarrow$ 只比被积函数。先定出积分变量 (这里是 r) 的实际取值范围, 再在该范围上比较函数——范围定错, 结论必错。

(ii) 保序性: 若在 D 上 $f \leq g$ 且 $f \not\equiv g$ (f, g 连续), 则 $\iint_D f \, d\sigma < \iint_D g \, d\sigma$ 。个别点上相等不影响严格不等号。

(iii) $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上必背的三者次序 (用泰勒展开也一眼看出):

$$1 - \cos r \approx \frac{r^2}{2} \leq \sin r \approx r - \frac{r^3}{6} \leq r.$$

(iv) 范围估计常用 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}$ 。

易错

(1) 以为 r 可以取到很大, 于是拿 $1 - \cos r$ 与 $\sin r$ 在 $r > \frac{\pi}{2}$ 的关系作判断, 选成 B 或 D。正方形 $|x| + |y| \leq \frac{\pi}{2}$ 内接于圆 $r = \frac{\pi}{2}$, 这正是命题人设 $\frac{\pi}{2}$ 的用意。

(2) 真去算这三个积分。 I_2, I_3 在正方形上化极坐标要按 θ 分段 (r 上限是 $\frac{\pi/2}{|\cos \theta| + |\sin \theta|}$), 考场上算不完。

(3) 用「 $1 - \cos r \sim \frac{r^2}{2}$ 、 $\sin r \sim r$, r 小则 $r^2 \ll r$ 」只能说明 r 充分小时的次序, 不构成整个 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的证明。要用 $\sqrt{2} \sin(r + \frac{\pi}{4}) \geq 1$ 这类整体论证。

(4) 把「 $\sin r < r$ 」写成「 $\sin r \leq r$ 」后直接得 $I_2 \leq I_1$, 选项里没有等号情形, 应指出连续且不恒等, 故严格小于。

题 33.9 2026 · 数三 · (20) 累次积分计算二重积分 ★★★☆☆

(本题满分 12 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分

$$\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} \, dx \, dy.$$

考点

矩形区域上的二重积分, 两个方向都可以先积。关键是看出被积函数对 y 是“ $y \mathrm{d}y$ 型”的, 先对 y 积可以用凑微分一步到位; 若先对 x 积则要处理 $\frac{1}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$, 反而绕。

解

第一步: 选择积分次序. 区域 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 是矩形, 两个方向都能先积, 所以次序完全由被积函数决定。注意到分子恰是 y , 而

$$\mathrm{d}(1 + x^2 + y^2) = 2y \mathrm{d}y \quad (x \text{ 视为常数}),$$

即 $y \mathrm{d}y = \frac{1}{2} \mathrm{d}(1 + x^2 + y^2)$ 正好可以凑进分母的幂里。故先对 y 积分:

$$I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{y}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}} \mathrm{d}y.$$

第二步: 算内层积分. 固定 x , 令 $u = 1 + x^2 + y^2$, 则 $\mathrm{d}u = 2y \mathrm{d}y$, $y: 0 \rightarrow 1$ 时 $u: 1 + x^2 \rightarrow 2 + x^2$, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{y \mathrm{d}y}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}} &= \frac{1}{2} \int_{1+x^2}^{2+x^2} u^{-3/2} \mathrm{d}u = \frac{1}{2} [-2u^{-1/2}]_{1+x^2}^{2+x^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{2+x^2}}. \end{aligned}$$

(也可以直接写成 $[-(1 + x^2 + y^2)^{-1/2}]_{y=0}^{y=1}$, 结果一样。)

第三步: 算外层积分. 用基本公式

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C \quad (a > 0),$$

分别取 $a^2 = 1$ 与 $a^2 = 2$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}} &= [\ln(x + \sqrt{1+x^2})]_0^1 = \ln(1 + \sqrt{2}) - \ln 1 = \ln(1 + \sqrt{2}), \\ \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2+x^2}} &= [\ln(x + \sqrt{2+x^2})]_0^1 = \ln(1 + \sqrt{3}) - \ln \sqrt{2}. \end{aligned}$$

第四步: 合并.

$$\begin{aligned} I &= \ln(1 + \sqrt{2}) - \ln(1 + \sqrt{3}) + \ln \sqrt{2} \\ &= \ln \frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}{1 + \sqrt{3}} = \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{3}}. \end{aligned}$$

数值校核: $\frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{3}} = \frac{3.41421}{2.73205} = 1.24969$, $I \approx 0.22289$; 对原式作数值积分同样得 0.22289 ✓。

故

$$\iint_D \frac{y}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}} \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{3}} = \ln(1 + \sqrt{2}) + \frac{1}{2} \ln 2 - \ln(1 + \sqrt{3}).$$

结论

(1) 矩形区域上次序可以随便选, 选的唯一依据是“哪个方向的一元积分好算”。被积函数里出现 $y \, dy$ 、 $x \, dx$ 这样的因子时, 优先对该变量积分, 凑微分即可降幂。

(2) 两个必背原函数:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C, \quad \int u^{-3/2} du = -2u^{-1/2} + C.$$

(3) $\ln(1 + \sqrt{2}) = \operatorname{arsinh} 1$, 写成反双曲正弦也对, 但考场上写对数形式最稳。

易错

(1) 先对 x 积分: $\int_0^1 \frac{dx}{(c^2 + x^2)^{3/2}} = \left[\frac{x}{c^2 \sqrt{c^2 + x^2}} \right]_0^1 = \frac{1}{c^2 \sqrt{c^2 + 1}}$ ($c^2 = 1 + y^2$), 接下来要算 $\int_0^1 \frac{y}{(1 + y^2) \sqrt{2 + y^2}} dy$, 虽然也能做 (令 $t = \sqrt{2 + y^2}$), 但明显比先对 y 积麻烦。次序选错不是错, 是白费时间。

(2) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2 + x^2}}$ 的下限值是 $\ln \sqrt{2}$ 而不是 0, 漏掉这一项会得到错误答案 $\ln \frac{1 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{3}} < 0$ ——被积函数恒正而结果为负, 这是当场就能发现的矛盾, 务必养成“看符号”的习惯。

(3) 把 $\ln A - \ln B + \ln C$ 合并时符号写反, 写成 $\ln \frac{1 + \sqrt{3}}{2 + \sqrt{2}}$ 。合并后代个数验算一下最保险。

题 33.10 2014 · 数一 · (3) 二重积分交换次序 ★★☆☆☆

设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx =$

(A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

考点

交换二次积分的次序 / 化极坐标。做法只有一条: 先由积分限把区域画出来, 再按新次序重新定限。极坐标别忘了面积元里的 r 。

解

第一步：还原积分区域.由 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$ 读出

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1-y\}.$$

左边界 $x = -\sqrt{1-y^2}$ 即 $x^2 + y^2 = 1$ 且 $x \leq 0$, 是单位圆的左半圆弧; 右边界 $x = 1-y$ 即直线 $x + y = 1$ 。

于是 D 是上半平面 ($0 \leq y \leq 1$) 中夹在左半圆弧与直线 $x + y = 1$ 之间的区域, 它自然地由两块拼成:

- 第二象限的四分之一圆盘: $x \leq 0, x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$;
- 第一象限的三角形: $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$, 顶点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 。

(两块沿 y 轴上的线段 $0 \leq y \leq 1$ 相接, 注意在 y 轴上两条边界都取到, 拼接无缝。)

第二步：按极坐标定限.

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, dx dy = r dr d\theta$ 。 D 在上半平面, 故 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。从原点出发的射线:

- 当 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ (第一象限) 时, 射线被直线 $x + y = 1$ 截断。把 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 代入 $x + y = 1$ 得 $r(\cos \theta + \sin \theta) = 1$, 即 $r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}$ (当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时 $\cos \theta + \sin \theta \geq 1 > 0$, 分母不为零)。故 $0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}$ 。
- 当 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ (第二象限) 时, 射线被单位圆截断, $0 \leq r \leq 1$ 。

因此

$$\iint_D f dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr,$$

正是选项 D。

第三步：排除其余三项.

- A: 第一项 $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f dy$ 中, $x \in [0, 1]$ 时上限 $x - 1 \leq 0$ 而下限为 0, 上限小于下限, 对应的区域在 $y \leq 0$ 一侧, 与 $D \subseteq \{y \geq 0\}$ 矛盾。第二项虽然是那个四分之一圆盘, 但整体已错。
- B: 第一项 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f dy$ 正是三角形那块 (正确), 但第二项 $\int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f dy$ 取的是 $y \leq 0$ 的第三象限四分之一圆盘, 位置错了; 应是 $\int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f dy$ 。
- C: θ, r 的范围都对, 但漏掉了面积元中的雅可比因子 r , 写成 $f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ 。极坐标下必须是 $dx dy = r dr d\theta$ 。

数值验证. 取 $f(x, y) = e^x \cos y + x^2 y$, 原二次积分数值为 1.2145286; 选项 D 的两项之和同为 1.2145286, 吻合。

答案: D

结论

- (1) 直线 $x + y = c$ 的极坐标方程是 $r = \frac{c}{\cos \theta + \sin \theta}$; 更一般地直线 $ax + by = c$ 化为 $r = \frac{c}{a \cos \theta + b \sin \theta}$.
- (2) 交换次序 / 换坐标系的固定流程: 读限 $\rightarrow$ 画区域 $\rightarrow$ 按新次序重新定限, 中间那一步「画」不能省。
- (3) 极坐标三要素: θ 的范围由区域所占的角域决定; r 的上下限是射线进出区域的位置; 面积元 $r dr d\theta$ 中的 r 一个都不能少。

易错

- (1) 漏 r ——选项 C 就是为此而设, 是本题最主要的失分点。
- (2) 把左边界 $x = -\sqrt{1-y^2}$ 误读成右半圆 $x = \sqrt{1-y^2}$, 从而把第二象限的四分之一圆搬到第一象限或第三象限 (选项 B 的错法)。记住: 带负号的根式是圆的左半支。
- (3) θ 分段的位置搞错。分界在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ (y 轴), 因为区域的外边界在 y 轴左右分别是圆弧和直线; 若不分段, 直接用 $r \leq 1$ 或 $r \leq \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}$ 走完 $[0, \pi]$ 都不对 (后者在 $\theta > \frac{3\pi}{4}$ 时分母还会变号)。

题 33.11 2014 · 数三 · (12) 交换次序算二次积分 ★★★★★

$$\text{二次积分 } \int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

e^{x^2} 没有初等原函数, 硬积必死。看到它就该想到交换积分次序: 把 $\frac{e^{x^2}}{x}$ 那一项的 dy 换到内层, 内层积出的 x 恰好把分母的 x 约掉。两项的结果又几乎抵消, 只剩一个能凑微分的 ye^{y^2} 。

解

第一步: 认区域。

由积分限 $0 \leq y \leq 1$ 、 $y \leq x \leq 1$ 知区域为

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x \leq 1\},$$

即以 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 为顶点的三角形 (直线 $y = x$ 之下、 $x = 1$ 之左、 x 轴之上)。

把二次积分拆成两个二重积分 (被积函数在 D 上除 $x = 0$ 一点外连续, 且 $\frac{e^{x^2}}{x}$ 在 D 上对 y 积分后有界, 拆分合法):

$$J = \iint_D \frac{e^{x^2}}{x} dx dy - \iint_D e^{y^2} dx dy \stackrel{\text{记}}{=} J_1 - J_2.$$

第二步: J_1 换次序 (先 y 后 x)。

D 写成 X 型: $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq x$ 。于是

$$J_1 = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{e^{x^2}}{x} dy = \int_0^1 \frac{e^{x^2}}{x} \cdot x dx = \int_0^1 e^{x^2} dx.$$

这一步是全程的枢纽：内层对 y 积分得到弦长 x ，与分母的 x 约掉。（ $\int_0^1 e^{x^2} dx$ 仍算不出来，但下一步它会被消掉。）

第三步： J_2 保持原次序（先 x 后 y ）。

e^{y^2} 与 x 无关，内层直接得弦长 $1 - y$ ：

$$J_2 = \int_0^1 dy \int_y^1 e^{y^2} dx = \int_0^1 e^{y^2} (1 - y) dy = \int_0^1 e^{y^2} dy - \int_0^1 ye^{y^2} dy.$$

第四步：相减，算不出来的部分自动抵消。

积分变量是哑变量， $\int_0^1 e^{x^2} dx = \int_0^1 e^{y^2} dy$ ，故

$$\begin{aligned} J &= J_1 - J_2 = \int_0^1 e^{x^2} dx - \left(\int_0^1 e^{y^2} dy - \int_0^1 ye^{y^2} dy \right) \\ &= \int_0^1 ye^{y^2} dy. \end{aligned}$$

凑微分 $y dy = \frac{1}{2} d(y^2)$ ：

$$\int_0^1 ye^{y^2} dy = \frac{1}{2} [e^{y^2}]_0^1 = \frac{1}{2} (e - 1).$$

数值验证：直接对原二次积分数值求积得 0.8591409，而 $\frac{e-1}{2} = \frac{1.7182818}{2} = 0.8591409$ ，完全吻合。

答案： $\frac{e-1}{2}$

结论

(1) **必须换次序的信号：**被积函数含 $e^{\pm x^2}$ 、 $\frac{\sin x}{x}$ 、 $\sqrt{1+x^3}$ 、 $\frac{e^x}{x}$ 等无初等原函数的因子，而它只依赖一个变量。换次序后内层积分是「弦长 $\times$ 该因子」，往往正好把碍事的分母约掉或与外层凑成可积形式。

(2) 本题的巧妙之处：两项分别用不同的次序处理，再利用「积分变量是哑变量」把两个都算不出来的 $\int_0^1 e^{t^2} dt$ 抵消。遇到形如 $\iint_D [g(x) - g(y)]$ 的结构时要有这个意识。

易错

(1) 两项用同一个次序。若都按原次序（先 x ）算，第一项 $\int_y^1 \frac{e^{x^2}}{x} dx$ 根本积不出来；若都换成先 y ，第二项变成 $\int_0^1 dx \int_0^x e^{y^2} dy$ 的内层也积不出来。必须**一项换、一项不换**。

(2) 换次序时把区域写错。原区域是 $0 \leq y \leq x \leq 1$ （ y 在 x 之下）， X 型必须是 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq x$ ；若写成 $x \leq y \leq 1$ 就换成了另一个三角形。

(3) 忘记「 $\int_0^1 e^{x^2} dx$ 与 $\int_0^1 e^{y^2} dy$ 是同一个数」，误以为它们不能相消，于是卡在最后一步。

题 33.12 2016 · 数三 · (12) 交换次序算二重积分 ★★★☆☆

设 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$, 则 $\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

e^{-y^2} 没有初等原函数, 必须先对 x 积、后对 y 积; 换句话说, 把区域写成 Y 型 (先横着切).

解

第一步: 画清区域. $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$ 是由两条直线 $y = x$ 、 $y = -x$ 和水平线 $y = 1$ 围成的三角形, 三个顶点为 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(-1, 1)$, 关于 y 轴对称.

第二步: 为什么必须换序. 若按题面给的 X 型写法先对 y 积, 内层是 $\int_{|x|}^1 e^{-y^2} dy$, 而 e^{-y^2} 的原函数不是初等函数, 走不下去. 所以改成 Y 型: 固定 $y \in [0, 1]$, 横着切一刀, x 从左边界 $y = -x$ 即 $x = -y$, 到右边界 $y = x$ 即 $x = y$. 于是

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, -y \leq x \leq y\}.$$

第三步: 计算. 这样内层对 x 积分时 e^{-y^2} 是常数, 可以提出来:

$$I = \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_{-y}^y x^2 dx = \int_0^1 e^{-y^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-y}^y dy = \int_0^1 e^{-y^2} \cdot \frac{2y^3}{3} dy = \frac{2}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy.$$

关键在于换序后多出来的 y^3 恰好凑得出微分: 令 $u = y^2$, $du = 2y dy$, 当 $y: 0 \rightarrow 1$ 时 $u: 0 \rightarrow 1$,

$$\int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy = \int_0^1 y^2 e^{-y^2} \cdot y dy = \frac{1}{2} \int_0^1 u e^{-u} du.$$

再分部积分:

$$\int_0^1 u e^{-u} du = [-u e^{-u}]_0^1 + \int_0^1 e^{-u} du = -e^{-1} + (1 - e^{-1}) = 1 - \frac{2}{e}.$$

所以

$$I = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{e} \right) = \frac{1}{3} - \frac{2}{3e} = \frac{e-2}{3e}.$$

数值上 $I \approx \frac{2.71828-2}{3 \times 2.71828} \approx 0.08808$, 与对三角形区域直接数值积分所得 0.08808 吻合.

答案: $\frac{1}{3} - \frac{2}{3e}$

结论

遇到 $e^{\pm y^2}$ 、 $\frac{\sin y}{y}$ 、 $\sqrt{1+y^3}$ 、 $\frac{\tan y}{y}$ 这类「对某个变量积不出来」的因子, 几乎一定要换序, 让那个变量放到外层; 换序后内层积出的多项式因子往往正好把外层凑成可积形式, 这是命题的固定套路.

易错

换序时最容易写错左边界: $|x| \leq y$ 解出的是 $-y \leq x \leq y$, 不少同学顺手写成 $0 \leq x \leq y$ (漏掉左半个三角形). 本题也可以用对称性: D 关于 y 轴对称, $x^2 e^{-y^2}$ 关于 x 是偶函数, 故 $I = 2 \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x^2 dx$, 结果相同——但要记得乘 2.

题 33.13 2017 · 数二 · (13) 交换二次积分次序 ★★☆☆☆

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

$\frac{\tan x}{x}$ 对 x 积不出来, 交换积分次序, 让内层对 y 积——积出的长度 x 正好把分母 x 约掉.

解

第一步: 还原积分区域. 原式的积分限说明

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\},$$

即先固定 y , 让 x 从直线 $x = y$ 走到 $x = 1$. 这是由 $y = 0$ 、 $x = 1$ 、 $y = x$ 围成的三角形, 顶点为 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$.

第二步: 换序. 把同一个三角形改成先对 y 积: 固定 $x \in [0, 1]$, 竖着切一刀, y 从下边界 $y = 0$ 到上边界 $y = x$, 故

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}.$$

于是

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\tan x}{x} dy.$$

(换序的合法性: $\frac{\tan x}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{x} = 1$, 补充定义后在闭三角形上连续, 富比尼定理适用.)

第三步: 计算. 内层对 y 积分时 $\frac{\tan x}{x}$ 是常数:

$$\int_0^x \frac{\tan x}{x} dy = \frac{\tan x}{x} \cdot x = \tan x.$$

分母被区间长度约掉, 这正是换序的收益. 于是

$$\text{原式} = \int_0^1 \tan x dx = [-\ln |\cos x|]_0^1 = -\ln \cos 1 = \ln \sec 1.$$

数值上 $\cos 1 \approx 0.5403$, $-\ln 0.5403 \approx 0.6156$; 对原二重积分直接作数值积分同样得 0.6156, 吻合.

答案: $-\ln \cos 1$ (即 $\ln \sec 1$)

结论

形如 $\int_0^a \mathrm{d}y \int_y^a \frac{g(x)}{x} \mathrm{d}x$ 的二次积分, 换序后一律化为 $\int_0^a g(x) \mathrm{d}x$; 同理 $\int_0^a \mathrm{d}x \int_x^a \frac{g(y)}{y} \mathrm{d}y = \int_0^a g(y) \mathrm{d}y$. 识别信号: 内层被积函数含 $\frac{1}{x}$ 而积分限恰好是长度为 x 的区间.

易错

换序时把区域写反是最常见的错误: 这里 $y \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 换序后是 $0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1$, 不是 $x \leq y \leq 1$. 稳妥办法是先把三角形的三个顶点 $(0,0), (1,0), (1,1)$ 标出来再写限. 另外答案里的负号别丢: $\int \tan x \mathrm{d}x = -\ln |\cos x| + C$.

题 33.14 2018 · 数二 · (6) 累次积分合并与换序 ★★★☆☆

$$\int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_{-x}^{2-x^2} (1-xy) \mathrm{d}y + \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{2-x^2} (1-xy) \mathrm{d}y =$$

(A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{7}{3}$ (D) $\frac{7}{6}$

考点

两个累次积分合并成一个二重积分: 把各自的积分限还原成平面区域, 拼起来发现是关于 y 轴对称的区域; 再用奇偶对称性把 xy 项消掉, 剩下的 $\iint_D 1 \mathrm{d}\sigma$ 就是面积.

解

第一步: 把两个累次积分各自还原成区域. 第一个积分 $\int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_{-x}^{2-x^2} (1-xy) \mathrm{d}y$ 对应

$$D_1 = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 0, -x \leq y \leq 2-x^2\};$$

第二个积分 $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{2-x^2} (1-xy) \mathrm{d}y$ 对应

$$D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2-x^2\}.$$

在 $x \leq 0$ 上 $-x = |x|$, 在 $x \geq 0$ 上 $x = |x|$, 两块的下边界其实是同一条折线 $y = |x|$, 上边界同为抛物线 $y = 2-x^2$. 两块只在 $x=0$ 处相接 (交集是零面积的线段), 故可合并:

$$D = D_1 \cup D_2 = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, |x| \leq y \leq 2-x^2\},$$

$$\text{原式} = \iint_D (1-xy) \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

(顺带核对区间端点: $|x| = 2-x^2$ 即 $x^2 + |x| - 2 = 0$, 得 $|x| = 1$, 即 $x = \pm 1$, 正是两个积分的外层端点, 说明 D 恰好是折线 $y = |x|$ 与抛物线 $y = 2-x^2$ 围成的完整区域.)

第二步: 用对称性. D 的两条边界 $y = |x|$ 、 $y = 2-x^2$ 都关于 y 轴对称, 故 D 关于 y 轴对称. 被积函数分成两块:

- $f(x, y) = xy$ 关于 x 是奇函数, $\iint_D xy \, dx \, dy = 0$;
- 常数 1 的积分就是 D 的面积。

所以

$$\text{原式} = \iint_D 1 \, dx \, dy - \iint_D xy \, dx \, dy = S_D - 0 = S_D.$$

第三步：求面积。

$$\begin{aligned} S_D &= \int_{-1}^1 [(2-x^2) - |x|] \, dx = 2 \int_0^1 (2-x^2-x) \, dx \\ &= 2 \left[2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 2 \left(2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = 2 \cdot \frac{12-2-3}{6} = 2 \cdot \frac{7}{6} = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

(第二个等号用了被积函数 $2-x^2-|x|$ 是偶函数。)

第四步：核对选项。 结果 $\frac{7}{3}$ 即选项 C。其余三项均不对：A = $\frac{5}{3}$ 、B = $\frac{5}{6}$ 、D = $\frac{7}{6}$ ；其中 $\frac{7}{6}$ 是「只算了 $x \geq 0$ 那一半面积」的典型错误答案， $\frac{5}{3}$ 、 $\frac{5}{6}$ 则来自把上边界误当成 $y = 2-x$ 之类的读题失误。

验算。 对两个累次积分直接作数值计算，得 $2.3333333\ldots = \frac{7}{3} \checkmark$

答案：C

结论

(i) 见到「两个累次积分相加」，先画区域再合并——这类题的设计意图必然是合并后区域变规整（对称、或者换序后好积）。合并的条件：被积函数相同、两块区域不重叠。

(ii) D 关于 y 轴对称、 f 关于 x 为奇函数 $\Rightarrow \iint_D f \, d\sigma = 0$ 。

(iii) $\iint_D 1 \, d\sigma = S_D$ （区域面积），这是最容易被忽略的「送分」等式。

易错

(1) 不合并、老老实实分别算两个累次积分：能算出来，但 $\int (1-xy) \, dy$ 里 xy 项的分项积分很容易出符号错，且要算两遍。

(2) 合并时把下边界写成 $y = x$ （漏掉 $x < 0$ 段是 $y = -x$ ）。务必写成 $y = |x|$ 。

(3) 用了对称性却忘了 D 只是关于 y 轴对称，误以为也关于 x 轴对称（ D 整个落在 $y \geq 0$ 中，根本不关于 x 轴对称）。

(4) 算面积时用了偶函数化简 $2 \int_0^1$ ，却在最后又乘一次 2，得到 $\frac{14}{3}$ 。

题 33.15 2020 · 数二 · (10) 交换次序算二重积分 ★★☆☆☆

$$\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

交换累次积分次序： $\sqrt{x^3+1}$ 关于 x 没有初等原函数，先积 x 走不通；换成先积 y 后， dy 积出一个因子 x^2 ，恰好与 $d(x^3+1) = 3x^2 dx$ 配对。

解

第一步：为什么必须换序。 原式内层是 $\int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1} dx$ ，而 $\sqrt{x^3+1}$ 的原函数不是初等函数（属于椭圆积分），根本积不出来。凡是遇到 e^{-x^2} ， $\frac{\sin x}{x}$ ， $\sqrt{x^3+1}$ ， $\frac{1}{\ln x}$ 这类「积不出」的被积函数，唯一出路就是**交换积分次序**。

第二步：还原积分区域。 由外层 $0 \leq y \leq 1$ 、内层 $\sqrt{y} \leq x \leq 1$ 得

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1\}.$$

$x \geq \sqrt{y}$ 且 $y \geq 0$ 等价于 $y \leq x^2$ （两边平方，注意 $x \geq \sqrt{y} \geq 0$ ，平方保序）。所以 D 是由抛物线 $y = x^2$ 、直线 $x = 1$ 与 x 轴（ $y = 0$ ）围成的曲边三角形，三个顶点是 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 。按 x 为外层重写：

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}.$$

第三步：换序后计算。

$$\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1} dx = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \sqrt{x^3+1} dy = \int_0^1 x^2 \sqrt{x^3+1} dx.$$

（内层对 y 积分时 $\sqrt{x^3+1}$ 是常数，直接乘上区间长度 $x^2 - 0$ 。）再凑微分：令 $u = x^3 + 1$ ， $du = 3x^2 dx$ ， $x : 0 \rightarrow 1$ 对应 $u : 1 \rightarrow 2$ ，

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{x^3+1} dx = \frac{1}{3} \int_1^2 \sqrt{u} du = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} [u^{3/2}]_1^2 = \frac{2}{9} (2^{3/2} - 1) = \frac{2}{9} (2\sqrt{2} - 1).$$

验算。 $\frac{2}{9} (2\sqrt{2} - 1) = \frac{2}{9} \times 1.8284271 = 0.4063171 \dots$ ；对原累次积分作数值计算得 $0.40631714 \dots$
✓

答案： $\frac{2}{9} (2\sqrt{2} - 1)$

结论

(i) **换序三步：**由积分限写出区域的不等式 $\rightarrow$ 画（或想清）区域形状 $\rightarrow$ 按另一变量重新定限。不要凭「把上下限对调」蒙，必然出错。

(ii) 常见的「非换序不可」信号：被积函数含 $e^{\pm x^2}$ ， $\frac{\sin x}{x}$ ， $\frac{e^x}{x}$ ， $\sqrt{1 \pm x^3}$ ， $\sin x^2$ 等无初等原函数者。换序后往往会多出一个 x 的幂，恰好补齐凑微分所需。

(iii) $\int x^{n-1} \sqrt{x^n + a} dx = \frac{2}{3n} (x^n + a)^{3/2} + C$ 。

易错

- (1) 由 $x \geq \sqrt{y}$ 写成 $y \geq x^2$ ——不等号方向反了。 $x \geq \sqrt{y} \Leftrightarrow x^2 \geq y$, 即 $y \leq x^2$ 。
- (2) 换序后把 y 的下限写成 $\sqrt{x}$ 之类, 凭印象「对称地换个根号」。必须回到区域本身: D 的下边界是 x 轴, y 从 0 起。
- (3) 忘了 x 的新范围是 $[0, 1]$ (由区域在 x 方向的投影决定), 误写成 $[\sqrt{y}, 1]$, 换序后仍残留 y 。
换序后的外层限必须是常数。
- (4) 凑微分时系数弄错: $du = 3x^2 dx$, 故 $x^2 dx = \frac{1}{3} du$, 不要漏掉 $\frac{1}{3}$, 也不要与后面的 $\frac{2}{3}$ 混算成 $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{1}{9}$ 。

题 33.16 2021 · 数二 · (14) 累次积分换序后求导 ★★★★★☆

已知函数 $f(t) = \int_1^{t^2} dx \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy$, 则 $f'(\frac{\pi}{2}) =$ _____.

考点

参变量 t 同时出现在外层上限和内层上限里, $\sin \frac{x}{y}$ 又对 y 积不出来。出路是先交换积分次序: 换序后内层对 x 积立刻积得出, f 化成一个单积分 $\int_1^t (\dots) dy$, 再用变限积分求导公式一步得 f' 。

解

第一步: 看清障碍. $\int \sin \frac{x}{y} dy$ 无初等原函数 (把 $\frac{x}{y}$ 换元会冒出 $\frac{1}{u^2}$ 因子), 所以按原次序算不出 $f(t)$ 的显式表达式。但对 x 积却很容易: $\int \sin \frac{x}{y} dx = -y \cos \frac{x}{y} + C$ 。这就决定了要换序。

第二步: 还原区域并换序. 设 $t > 1$ 。由外层 $1 \leq x \leq t^2$ 、内层 $\sqrt{x} \leq y \leq t$, 积分区域为

$$D_t = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq t^2, \sqrt{x} \leq y \leq t\}.$$

条件 $y \geq \sqrt{x}$ 与 $x \geq 1$ 等价于 $x \leq y^2$ 与 $x \geq 1$ ($x \geq 1 > 0$, 平方保序), 又 $y \leq t$, 而 $y \geq \sqrt{x} \geq \sqrt{1} = 1$ 。故 D_t 也可写成

$$D_t = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq t, 1 \leq x \leq y^2\},$$

即由抛物线 $x = y^2$ (也就是 $y = \sqrt{x}$)、直线 $x = 1$ 与直线 $y = t$ 围成的曲边三角形, 顶点为 $(1, 1)$ 、 (t^2, t) 、 $(1, t)$ 。于是

$$f(t) = \int_1^t dy \int_1^{y^2} \sin \frac{x}{y} dx.$$

第三步: 把内层积出来. 对 x 积分时 y 是常数:

$$\int_1^{y^2} \sin \frac{x}{y} dx = \left[-y \cos \frac{x}{y} \right]_{x=1}^{x=y^2} = -y \cos \frac{y^2}{y} + y \cos \frac{1}{y} = y \left(\cos \frac{1}{y} - \cos y \right).$$

所以

$$f(t) = \int_1^t y \left(\cos \frac{1}{y} - \cos y \right) dy.$$

现在 t 只出现在上限里了。

第四步：求导。 被积函数 $y(\cos \frac{1}{y} - \cos y)$ 在 $y > 0$ 上连续，由变上限积分求导定理（微积分基本定理）

$$f'(t) = t \left(\cos \frac{1}{t} - \cos t \right).$$

代入 $t = \frac{\pi}{2}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\frac{1}{t} = \frac{2}{\pi}$, 故

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \left(\cos \frac{2}{\pi} - \cos \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}.$$

解法二（不换序，直接对含参积分求导）。 把 f 看成 $f(t) = \int_1^{t^2} g(x, t) dx$, 其中 $g(x, t) = \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy$. t 出现在上限和被积函数中，用「上限求导 + 含参量求导」：

$$f'(t) = g(t^2, t) \cdot (t^2)' + \int_1^{t^2} \frac{\partial g}{\partial t}(x, t) dx.$$

第一项中 $g(t^2, t) = \int_{\sqrt{t^2}}^t \sin \frac{t^2}{y} dy = \int_t^t (\dots) dy = 0$ （上下限重合）；第二项中 $\frac{\partial g}{\partial t} = \sin \frac{x}{t}$ （对 g 的上限 t 求导）。故

$$f'(t) = \int_1^{t^2} \sin \frac{x}{t} dx = \left[-t \cos \frac{x}{t} \right]_1^{t^2} = t \left(\cos \frac{1}{t} - \cos t \right),$$

与解法一完全一致。

验算。 $\cos \frac{2}{\pi} = \cos 0.6366198 = 0.8041098$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx 1.5707963 \times 0.8041098 = 1.2630928$ ；对 f 作数值差分 $\frac{f(t+h) - f(t-h)}{2h}$ ($t = \frac{\pi}{2}, h = 10^{-5}$) 得 1.2630928, 与 $\frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi} = 1.2630928$ 吻合 ✓

答案： $\frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}$

结论

(i) 「累次积分定义的函数求导」标准套路：若参数 t 同时出现在内外层限中，先换序把 t 赶到一个限上，再用 $\left(\int_a^{\varphi(t)} h(y) dy \right)' = h(\varphi(t)) \varphi'(t)$ 。

(ii) 含参变量积分求导的一般公式（莱布尼茨法则）：

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} g(x, t) dx = g(\beta(t), t) \beta'(t) - g(\alpha(t), t) \alpha'(t) + \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} \frac{\partial g}{\partial t} dx.$$

(iii) $\int \sin \frac{x}{y} dx = -y \cos \frac{x}{y} + C$ 好积，而 $\int \sin \frac{x}{y} dy$ 积不出——谁好积就先积谁，这是换序的唯一判据。

易错

- (1) 不换位就想「先算出 $f(t)$ 再求导」, 卡在 $\int \sin \frac{x}{y} dy$ 上。
- (2) 换位时 y 的下限写成 0。由 $y \geq \sqrt{x}$ 且 $x \geq 1$ 知 $y \geq 1$, 区域左下角是 $(1, 1)$ 而非 $(1, 0)$ 。
- (3) 内层积出后写成 $y(\cos y - \cos \frac{1}{y})$, 符号反了。注意 $[-y \cos \frac{x}{y}]$ 是「上限减下限」: $-y \cos y - (-y \cos \frac{1}{y})$ 。
- (4) 解法二里漏掉「上限项」 $g(t^2, t) \cdot 2t$, 或者没注意到它恰为 0 而硬算——上下限重合时积分为零, 这是本题设计的巧妙之处。
- (5) 最后代值时把 $\cos \frac{2}{\pi}$ 误当成 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, 答成 0。 $\frac{2}{\pi} \neq \frac{\pi}{2}$ 。

题 33.17 2022 · 数二 · (2) 交换积分次序求值 ★★☆☆☆

$$\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx =$$

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(D) $\frac{2}{3}$

考点

$\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ 关于 x 没有初等原函数, 所以内层的 dx 积分是做不动的——唯一出路是交换积分次序, 让 x 变成外层、先把 y 积掉, 凑出 $x^2 dx$ 去配 $d(1+x^3)$ 。

解

第一步: 读出积分区域。 原式 $\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx$ 是先 x 后 y 的二次积分, 对应区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 2\}.$$

这是以 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(2, 2)$ 为顶点的三角形: 下边界 $y = 0$, 右边界 $x = 2$, 斜边 $y = x$ (区域在斜边右下方)。

第二步: 交换次序。 把同一个三角形改用「先 y 后 x 」描述: x 从 0 变到 2; 对每个固定的 x , y 从 0 变到 x (由 $y \leq x$ 与 $y \geq 0$ 得)。故

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}, \quad \int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y dx}{\sqrt{1+x^3}} = \int_0^2 dx \int_0^x \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dy.$$

第三步: 算内层。 对 y 积分时 x 是常数, $\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ 可以提到积分号外:

$$\int_0^x \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dy = \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^x = \frac{x^2}{2\sqrt{1+x^3}}.$$

关键就在这里: 积出来的 x^2 正好是 $1+x^3$ 的导数 (差一个常数 3)。

第四步: 算外层。 令 $t = 1+x^3$, 则 $dt = 3x^2 dx$; $x = 0 \Rightarrow t = 1$, $x = 2 \Rightarrow t = 9$ 。

$$\int_0^2 \frac{x^2}{2\sqrt{1+x^3}} dx = \frac{1}{6} \int_1^9 \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{1}{6} [2\sqrt{t}]_1^9 = \frac{1}{6} (2 \cdot 3 - 2 \cdot 1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

第五步：核对选项。 结果 $\frac{2}{3}$ ，选 D。

其余选项的排除：换元后 $\sqrt{t}$ 只在 $t = 1, 9$ 取值，都是完全平方数，结果必然是有理数，故带 $\sqrt{2}$ 的 (A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$ 与 (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 一望即知不对（它们来自把上限 $x = 2$ 误代进 $\sqrt{x}$ 或 $\sqrt{1+x}$ 之类的错误换元）；(B) $\frac{1}{3}$ 恰是漏掉 $\int t^{-1/2} dt = 2\sqrt{t} + C$ 中那个因子 2（写成 $\frac{1}{6}(3-1) = \frac{1}{3}$ ）的结果，是最容易掉进去的坑。

验算。 对原二次积分作数值积分得 0.666667，与 $\frac{2}{3}$ 一致 ✓

答案： D

结论

(1) **交换次序的信号：** 内层被积函数含 $\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$, e^{-x^2} , $\frac{\sin x}{x}$, e^{x^2} 等「积不出来」的因子，而积分变量恰是它的变量——一定要换到外层去。

(2) **三角形区域两种写法的对照** ($0 \leq y \leq x \leq a$ 是同一块)：

$$\int_0^a dy \int_y^a f(x, y) dx = \int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy.$$

记忆要点：换序后新外层变量的范围是老区域在该轴上的投影，新内层的上下限由边界曲线解出。

(3) 换序之所以「化腐朽为神奇」，是因为对 y 积分会把 y 的幂次抬高一阶，常常正好凑出外层需要的因子（本题 $\int_0^x y dy = \frac{x^2}{2}$ 凑出了 $d(1+x^3)$ ）。

易错

(1) 换序时把三角形取反，写成 $\int_0^2 dx \int_x^2 f dy$ 。原区域是 $y \leq x$ （斜边下方），投影后内层应是 $0 \leq y \leq x$ 。检验办法：拿一个具体点如 $(x, y) = (1.5, 0.5)$ 代进两种描述，必须都成立。

(2) 交换后忘了外层上限也要改： y 的上限 2 换成了 x ，而 x 的范围从「 y 到 2」变成「0 到 2」。

(3) 硬着头皮先对 x 积分，试图找 $\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ 的原函数——它不是初等函数，考场上这样会把整道题的时间耗光。

题 33.18

2024 · 数二 · (6)

2024 · 数三 · (3)

跨卷重复

交换二次积分次序 ★★☆☆☆

设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$

(A) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$

(B) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$

(D) $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$

考点

交换二次积分次序的标准三步: 由原式画出区域 $\rightarrow$ 求区域在新外层变量轴上的投影 $\rightarrow$ 把边界曲线解成新内层变量的上下限。本题的边界是 $y = \sin x$, 反解得 $x = \arcsin y$ 。

解

第一步: 由原式读出区域. 原式 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$ 是先 y 后 x , 对应

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \sin x \leq y \leq 1 \right\}.$$

它的边界是: 左边直线 $x = \frac{\pi}{6}$, 右边直线 $x = \frac{\pi}{2}$, 上边直线 $y = 1$, 下边正弦曲线 $y = \sin x$, 区域在曲线的上方。三个顶点/端点为 $(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2})$ 、 $(\frac{\pi}{6}, 1)$ 、 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ ——注意 $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, 所以右边界 $x = \frac{\pi}{2}$ 退化成一个点, D 是一块「曲边三角形」。

第二步: 定新外层变量 y 的范围. 把 D 投影到 y 轴。在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin x$ 单调增, 取值从 $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ 增到 $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, 故 D 中 y 的最小值是 $\frac{1}{2}$, 最大值是 1:

$$\frac{1}{2} \leq y \leq 1.$$

这一步已经把 (C)(D) 排除了: 它们的外层限是 0 到 $\frac{1}{2}$, 而 D 内根本没有 $y < \frac{1}{2}$ 的点。

第三步: 定新内层变量 x 的范围. 固定 $y \in [\frac{1}{2}, 1]$, 求满足 $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 且 $\sin x \leq y$ 的 x 。由于 $\sin$ 在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}] \subset [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上严格单调增、且 $\arcsin$ 是它的反函数,

$$\sin x \leq y \iff x \leq \arcsin y.$$

($y \in [\frac{1}{2}, 1]$ 时 $\arcsin y \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$, 落在合法区间内, 不会与左端 $\frac{\pi}{6}$ 冲突。) 故

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \arcsin y.$$

第四步: 写出答案.

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx,$$

即选 A。

各选项的排除. (B) 的内层是 $\arcsin y \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, 描述的是 D 在矩形 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}] \times [\frac{1}{2}, 1]$ 中的余集 (即 $y \leq \sin x$ 的那一半), 把区域取反了, 是本题的主要陷阱。

(C)、(D) 的 y 从 0 到 $\frac{1}{2}$, 与第二步的投影 $[\frac{1}{2}, 1]$ 完全不符; 而且 $y < \frac{1}{2}$ 时 $\arcsin y < \frac{\pi}{6}$, (C) 的内层上限还小于下限, 本身就不合理。

验算. 取具体函数 $f(x, y) = e^{xy} + \sin(x+2y)$ 作数值积分: 原式 = 0.4725310, (A) 式 = 0.4725310, 两者相同 ✓

答案: A

结论

(1) **换序口诀:** 新外层限 = 区域在该轴上的投影 (一个常数区间); 新内层限 = 从「左 (下) 边界」到「右 (上) 边界」, 用另一个变量表示。不确定时, 随手取区域内一个具体点代入两种描述验证。

(2) 反解单调函数得反函数: $y = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上反解为 $x = \arcsin y$; 若 x 落在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, 则应写 $x = \pi - \arcsin y$, 不要照抄。

(3) 区域在某侧「退化成一点」(本题右端 $(\frac{\pi}{2}, 1)$) 时, 换序后不会多出一段, 但正说明投影区间的端点取在何处。

易错

(1) 把不等号方向弄反, 选 (B)。 $\sin x \leq y$ 中 $\sin x$ 是下限, 说明区域在曲线上方; 配合 $\sin$ 单调增, x 就应当 $\leq \arcsin y$ (即在曲线左侧)。

(2) 投影范围想当然地写成 $0 \leq y \leq 1$ 。 y 的下确界由 x 的左端点决定: $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 不是 $\sin 0 = 0$ 。

(3) 忘记检查 $\arcsin y \geq \frac{\pi}{6}$ 。若上限小于下限, 说明投影区间取错了, 这正是排除 (C) 的最快理由。

题 33.19

2025 · 数一 · (4)

2025 · 数二 · (5)

跨卷重复

交换二次积分次序 ★★☆☆☆

设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy =$

(A) $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$

(B) $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$

(C) $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_2^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx \right] dy$

(D) $2 \int_0^4 dy \left[\int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right]$

考点

交换二次积分的次序。钥匙只有一把: 先把累次积分的上下限翻译成平面区域 D , 再按新的次序 (这里是先 x 后 y) 重新写 D 的界。

解

第一步：还原积分区域。 原式是「先 y 后 x 」的累次积分，外层给出 x 的范围，内层给出 y 随 x 变化的范围，故

$$D = \{(x, y) \mid -2 \leq x \leq 2, 4 - x^2 \leq y \leq 4\}.$$

即 D 是抛物线 $y = 4 - x^2$ 与直线 $y = 4$ 在竖条 $-2 \leq x \leq 2$ 内夹出的部分。抛物线的顶点是 $(0, 4)$ ，恰好落在直线 $y = 4$ 上；它与 $y = 4 - x^2 = 0$ 即 x 轴交于 $(\pm 2, 0)$ 。所以 D 由 y 轴两侧两个「尖角朝下」的曲边三角形组成，左边一块以 $(-2, 0)$ 为下端点，右边一块以 $(2, 0)$ 为下端点，两块在顶点 $(0, 4)$ 处相接。

第二步：改用「先 x 后 y 」描述 D 。 先定 y 的总范围：由 $0 \leq 4 - x^2$ ($-2 \leq x \leq 2$ 时) 知 y 的下界最小取到 0，上界为 4，故

$$0 \leq y \leq 4.$$

再对固定的 $y \in [0, 4]$ 求 x 的范围。点 $(x, y) \in D$ 的条件是

$$-2 \leq x \leq 2 \quad \text{且} \quad y \geq 4 - x^2.$$

第二个不等式即 $x^2 \geq 4 - y$ ，因 $4 - y \geq 0$ ，等价于

$$|x| \geq \sqrt{4 - y}, \quad \text{即} \quad x \leq -\sqrt{4 - y} \text{ 或 } x \geq \sqrt{4 - y}.$$

与 $-2 \leq x \leq 2$ 取交集，得到两段区间

$$x \in [-2, -\sqrt{4 - y}] \cup [\sqrt{4 - y}, 2].$$

(这正对应第一步说的左右两块：水平直线 $y = \text{常数}$ 穿过 D 时被中间的「空洞」截成两截。)

第三步：写出结果。

$$\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy = \int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy.$$

这就是选项 A。

排除其余选项。 B：第一段写成 $\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}$ ，把 x 的上限漏了负号，于是把中间本不属于 D 的带子 $-\sqrt{4-y} < x < \sqrt{4-y}$ 也算了进去，区域错。

C：第二段写成 $\int_2^{\sqrt{4-y}} = -\int_{\sqrt{4-y}}^2$ ，上下限颠倒，相当于把右半块的贡献减去而不是加上，符号错。

D：用了 $\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f dx = \int_{\sqrt{4-y}}^2 f dx$ ，这要求 $f(-x, y) = f(x, y)$ ，即 f 关于 x 为偶函数。题设只说 f 连续，没有任何对称性，故不成立。（取 $f(x, y) = x^3$ 一试即知：左式为负、右式为正。）

答案：A

结论

交换次序的通用流程：**限** → **图** → **限**。先由原累次积分的上下限画出（或用不等式组写出）区域 D ，再按目标次序，先确定外层变量的总变化范围，然后对外层变量的每个固定值，求内层变量被 D 截出的区间。若这条截线把 D 截成 k 段，新的累次积分内层就要写成 k 个积分之和——这正是本题的考点。

易错

- (1) 由 $x^2 \geq 4 - y$ 只写出 $x \geq \sqrt{4 - y}$ ，丢掉 $x \leq -\sqrt{4 - y}$ 这一支，这是本题设置的主要陷阱。开方解不等式时 $x^2 \geq a^2 \Leftrightarrow |x| \geq a$ ，一定要保留两支。
- (2) 看到区域关于 y 轴对称就写成两倍。区域对称只是必要条件，还必须被积函数关于 x 为偶函数才能折半计算；本题 f 是任意连续函数，不能这么做。
- (3) 写积分限时上下限写反。二重积分化累次积分时内层积分的下限必须小于上限， $\int_2^{\sqrt{4-y}}$ 这种写法（因 $\sqrt{4-y} \leq 2$ ）已经暗含了一个负号。

题 33.20 2025 · 数三 · (4) 二次积分交换次序 ★★☆☆☆

设函数 $f(x)$ 连续，则 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x) dx =$

(A) $\int_0^1 x f(x) dx$

(B) $\int_0^1 (1+x)f(x) dx$

(C) $\int_0^1 (x-1)f(x) dx$

(D) $\int_0^1 (1-x)f(x) dx$

考点

被积函数只含 x 、不含 y ，说明该交换次序：先对 y 积分能把 f 提出去，剩下一个一元积分。

解

第一步：还原积分区域。 原式外层是 y 从 0 到 1，内层是 x 从 0 到 y ，故

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y \leq 1\}.$$

这是以 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(0, 1)$ 为顶点的三角形：下边界是直线 $y = x$ ，上边界是 $y = 1$ ，左边界是 $x = 0$ 。

第二步：交换次序。 改成先 y 后 x 。 x 的总范围是 $0 \leq x \leq 1$ ；对固定的 x ，由 $x \leq y \leq 1$ 得 y 的范围。于是

$$\int_0^1 dy \int_0^y f(x) dx = \iint_D f(x) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) dy.$$

第三步：把内层积出来。 内层对 y 积分时 $f(x)$ 是常数，直接提出：

$$\int_x^1 f(x) dy = f(x) \int_x^1 dy = f(x)(1-x).$$

所以

$$\int_0^1 dy \int_0^y f(x) dx = \int_0^1 (1-x)f(x) dx,$$

即选项 D。

排除其余选项. 权函数 $1-x$ 是「对每个固定的 x , 竖直线在 D 中被截出的线段长度」。A 的权是 x , 那是区域 $\{0 \leq y \leq x \leq 1\}$ (关于 $y=x$ 的另一半三角形) 的答案; B 的权 $1+x$ 在 $[0, 1]$ 上恒大于 1, 而线段长度不可能超过 1; C 的权 $x-1 \leq 0$, 取 $f \equiv 1$ 时原式 $= \int_0^1 y dy = \frac{1}{2} > 0$,

而 C 给出 $\int_0^1 (x-1) dx = -\frac{1}{2}$, 符号就错了。

验算. 取 $f \equiv 1$: 原式 $= \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}$, D 给出 $\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}$ ✓。再取 $f(x) = x$: 原式 $= \int_0^1 \frac{y^2}{2} dy = \frac{1}{6}$, D 给出 $\int_0^1 x(1-x) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ✓。

答案: D

结论

两个应当背下来的「化累次为单积分」公式 (f 连续):

$$\int_0^a dy \int_0^y f(x) dx = \int_0^a (a-x)f(x) dx, \quad \int_0^a dx \int_0^x f(y) dy = \int_0^a (a-y)f(y) dy.$$

一般地, 只要被积函数只依赖一个变量, 交换次序后另一个变量的积分就退化为「该变量在区域中被截出的线段长度」, 从而把二重积分降为一元积分。

易错

- (1) 交换次序时机械地把 $\int_0^1 dy \int_0^y$ 写成 $\int_0^1 dx \int_0^x$ ——这是把区域换成了另一半三角形, 得到错误选项 A。交换次序绝不是「把 x 、 y 对调」, 必须重新读一遍区域。
- (2) 忘记 $f(x)$ 对 y 而言是常数, 硬去找 f 的原函数。
- (3) 拿不准时用 $f \equiv 1$ 、 $f(x) = x$ 两个特殊函数代入验证, 几秒钟就能排掉三个选项, 是选择题里最稳的兜底手段。

题 33.21 2010 · 数二 · (20) 极坐标形式的二重积分 ★★★★★

计算二重积分 $I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1-r^2 \cos 2\theta} dr d\theta$, 其中 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$.

考点

题目把 r, θ 当成两个普通的积分变量摆在你面前, 直接硬算 dr 或 $d\theta$ 都很难受。钥匙是反着用极坐标公式: 把 (r, θ) 认成极坐标, 换回直角坐标 (x, y) , 此时 $dr d\theta = \frac{1}{r} dx dy$, 被积函数与区域同时变得极简单。

解**第一步：认出这是「极坐标反变换」。**

注意题中写的是 $\mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$ 而不是 $r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$ ，所以它并不是某个二重积分的极坐标形式，而是在 $r\theta$ 平面上的一个普通二重积分。但被积函数里出现的 $r \sin \theta$ 、 $r^2 \cos 2\theta$ 都是极坐标里的老面孔，提示我们做变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (r > 0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}).$$

它的雅可比行列式是

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r,$$

故 $\mathrm{d}x \mathrm{d}y = r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$ ，反过来

$$\mathrm{d}r \mathrm{d}\theta = \frac{1}{r} \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

第二步：把被积函数换成 x, y 。

$$r \sin \theta = y, \quad r^2 \cos 2\theta = r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = x^2 - y^2,$$

于是

$$r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} = r \cdot (r \sin \theta) \cdot \sqrt{1 - (x^2 - y^2)} = r y \sqrt{1 - x^2 + y^2}.$$

乘上 $\mathrm{d}r \mathrm{d}\theta = \frac{1}{r} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ ，那个 r 恰好被约掉：

$$r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta = y \sqrt{1 - x^2 + y^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

第三步：把区域换成 x, y 。

D 的两条边界翻译如下：

- $0 \leq r \leq \sec \theta$ 即 $r \cos \theta \leq 1$ ，也就是 $x \leq 1$ ；
- $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 即极角从正 x 轴转到 $y = x$ ，也就是 $0 \leq y \leq x$ 。

所以像区域是

$$D' = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x \leq 1\},$$

即以 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 为顶点的三角形（在 $y = x$ 之下、 $x = 1$ 之左、 x 轴之上）。在 D' 上恒有 $1 - x^2 + y^2 \geq 1 - x^2 \geq 0$ ，根号有意义。

第四步：算积分。

按先 y 后 x 的次序（这样 $1 - x^2$ 是常数， $y \mathrm{d}y$ 正好凑微分）：

$$I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x y \sqrt{(1 - x^2) + y^2} \mathrm{d}y.$$

内层令 $t = (1 - x^2) + y^2$ ， $\mathrm{d}t = 2y \mathrm{d}y$ ：

$$\int_0^x y \sqrt{(1 - x^2) + y^2} \mathrm{d}y = \frac{1}{3} \left[(1 - x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} \right]_{y=0}^{y=x} = \frac{1}{3} \left[1 - (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right],$$

这里用到 $1 - x^2 + x^2 = 1$, $1^{3/2} = 1$ 。于是

$$I = \frac{1}{3} \int_0^1 \left[1 - (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx.$$

令 $x = \sin u$ ($0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}$), $dx = \cos u du$, $(1 - x^2)^{3/2} = \cos^3 u$, 由华里士公式

$$\int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 u du = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$$

代回得

$$I = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}.$$

数值校核. $\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16} \approx 0.3333 - 0.1963 = 0.1370$, 与对原式直接数值积分所得 0.13698 一致。

故 $I = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}$ 。

结论

极坐标公式 $\iint_D f dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$ 是可以双向使用的。当题目直接给出关于 r, θ 的二重积分、且被积函数由 $r \cos \theta, r \sin \theta, r^2 \cos 2\theta$ 之类组合而成时, 用 $dr d\theta = \frac{1}{r} dx dy$ 换回直角坐标往往一步化简。常用的对照表:

$$r \cos \theta = x, \quad r \sin \theta = y, \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad r^2 \cos 2\theta = x^2 - y^2, \quad r^2 \sin 2\theta = 2xy.$$

另外记牢华里士公式 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n u du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n u du$, n 为偶数时等于 $\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$ 。

易错

- (1) 最容易犯的错是把面积元写反: 以为 $dr d\theta$ 就是 $dx dy$, 漏掉 $\frac{1}{r}$ 。本题正是这个 $\frac{1}{r}$ 把 $r^2 \sin \theta$ 中多余的一个 r 吃掉, 才使被积函数只剩 $y\sqrt{1-x^2+y^2}$ 。
- (2) $r \leq \sec \theta$ 不要误当成「 r 有界所以区域是扇形」。 $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$, 乘过去就是 $r \cos \theta \leq 1$, 是一条直线 $x = 1$, 区域是三角形不是扇形。
- (3) 积分次序反了会很难受: 若先对 x 积, 被积函数 $y\sqrt{1-x^2+y^2}$ 对 x 是 $\sqrt{a^2-x^2}$ 型, 要用三角代换且上限含 y , 远比先对 y 积麻烦。看到 $y dy$ 能凑成 $\frac{1}{2} d(y^2)$ 就应该先积 y 。

题 33.22 2011 · 数二 · (13) 极坐标算二重积分 ★★☆☆☆

设平面区域 D 由直线 $y = x$, 圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 及 y 轴所围成, 则二重积分 $\iint_D xy d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

边界里有「过原点的圆」 $x^2 + y^2 = 2y$ 和「过原点的直线」, 这是极坐标的典型信号: 圆化成 $r = 2 \sin \theta$, 直线化成 $\theta = \text{常数}$, 区域立刻变成 θ 型区域。

解**第一步: 看清区域.**

圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 即 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心 $(0, 1)$ 、半径 1, 过原点与 $(0, 2)$ 。直线 $y = x$ 与该圆的交点: 把 $y = x$ 代入得 $2x^2 = 2x$, $x = 0$ 或 $x = 1$, 即交于原点与 $(1, 1)$ 。y 轴 ($x = 0$) 与圆交于原点和 $(0, 2)$ 。

这三条线围出的区域 D 位于第一象限, 是圆盘中直线 $y = x$ 左上方、y 轴右侧的那块「弓形 + 扇形」区域, 三个顶点为 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(0, 2)$, 其中 $(1, 1)$ 到 $(0, 2)$ 一段是圆弧。

第二步: 化极坐标.

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $d\sigma = r dr d\theta$ 。

- 圆 $x^2 + y^2 = 2y$: $r^2 = 2r \sin \theta$, 即 $r = 2 \sin \theta$;
- 直线 $y = x$ (第一象限部分): $\theta = \frac{\pi}{4}$;
- y 轴正半轴: $\theta = \frac{\pi}{2}$ 。

从原点出发的射线, 当极角 θ 在 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 内时, 从 $r = 0$ 出发穿出圆周于 $r = 2 \sin \theta$ 。故

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \sin \theta \right\}.$$

(检验端点: $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时 r 上限 $= 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$, 正是原点到 $(1, 1)$ 的距离; $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时上限 $= 2$, 正是点 $(0, 2)$ 。吻合。)

第三步: 计算.

$xy = r^2 \sin \theta \cos \theta$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_D xy d\sigma &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r^2 \sin \theta \cos \theta \cdot r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{2 \sin \theta} d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \cdot \frac{16 \sin^4 \theta}{4} d\theta = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta. \end{aligned}$$

凑微分 $\cos \theta d\theta = d(\sin \theta)$:

$$4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta d(\sin \theta) = 4 \cdot \left[\frac{\sin^6 \theta}{6} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3} \left(1^6 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^6 \right) = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{8} \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{8} = \frac{7}{12}.$$

数值积分核对得 $0.58333 \dots = \frac{7}{12}$, 无误。

答案: $\frac{7}{12}$

结论

过原点的圆在极坐标下最简洁, 务必记熟:

$$x^2 + y^2 = 2ay \iff r = 2a \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = 2ax \iff r = 2a \cos \theta.$$

判据: 只要区域边界含过原点的圆或过原点的直线, 就优先考虑极坐标, 此时区域几乎总能写成 $\alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\theta)$ 的「 θ 型」。另外 $\int \sin^n \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sin^{n+1} \theta}{n+1} + C$ 是凑微分的常客。

易错

(1) 把 θ 的范围写成 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 。三条边界围出两块区域, 题目要的是直线 $y = x$ 与 y 轴之间的那块 (y 轴是边界之一, 说明区域贴着 y 轴), 所以 θ 从 $\frac{\pi}{4}$ 到 $\frac{\pi}{2}$ 。若取 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 那块区域的边界是 $y = x$ 、圆和 x 轴, 与题设不符。

(2) 漏掉极坐标面积元中的 r , 把 $d\sigma$ 写成 $dr d\theta$, 结果会变成 $\frac{8}{15} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{8}\right)$ 之类的错值。

(3) 用直角坐标硬算也可以, 但要写成 $\int_0^1 dx \int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} xy dy$, 上限的根式积分远比极坐标麻烦, 考场上不划算。

题 33.23 2012 · 数二 · (18) 心形线区域二重积分 ★★★★★

计算二重积分 $\iint_D xy d\sigma$, 其中区域 D 由曲线 $r = 1 + \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 与极轴围成。

考点

区域直接由极坐标方程 $r = 1 + \cos \theta$ (心形线上半支) 给出, 那就老老实实用极坐标: $d\sigma = r dr d\theta$, 内层对 r 是幂函数, 外层对 θ 用 $u = \cos \theta$ 凑微分。

解

第一步: 确定积分限。

极轴就是 $\theta = 0$ 的射线 (正 x 轴)。曲线 $r = 1 + \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 是心形线的上半支: $\theta = 0$ 时 $r = 2$ (点 $(2, 0)$), $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 $r = 1$ (点 $(0, 1)$), $\theta = \pi$ 时 $r = 0$ (回到原点)。它与极轴 (从原点到 $(2, 0)$ 的线段) 围成上半平面内的一块区域:

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq 1 + \cos \theta\}.$$

注意 θ 从 0 到 π 时 $1 + \cos \theta$ 由 2 单调减到 0, 恒非负, 积分限合法。

第二步: 换元并写成累次积分。

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 故 $xy = r^2 \sin \theta \cos \theta, d\sigma = r dr d\theta$:

$$\begin{aligned} \iint_D xy d\sigma &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{1+\cos \theta} r^2 \sin \theta \cos \theta \cdot r dr \\ &= \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{1+\cos \theta} d\theta = \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta (1 + \cos \theta)^4 d\theta. \end{aligned}$$

第三步：算外层积分.

令 $u = \cos \theta$, 则 $du = -\sin \theta d\theta$; $\theta: 0 \rightarrow \pi$ 对应 $u: 1 \rightarrow -1$ 。于是

$$\frac{1}{4} \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta (1 + \cos \theta)^4 d\theta = \frac{1}{4} \int_1^{-1} u(1+u)^4 (-du) = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 u(1+u)^4 du.$$

再令 $v = 1 + u$ ($u = v - 1$, $v: 0 \rightarrow 2$):

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \int_0^2 (v-1)v^4 dv &= \frac{1}{4} \int_0^2 (v^5 - v^4) dv = \frac{1}{4} \left[\frac{v^6}{6} - \frac{v^5}{5} \right]_0^2 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{64}{6} - \frac{32}{5} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{320 - 192}{30} = \frac{1}{4} \cdot \frac{128}{30} = \frac{16}{15}. \end{aligned}$$

数值积分核对得 $1.06667 = \frac{16}{15}$, 一致。

$$\text{故 } \iint_D xy d\sigma = \frac{16}{15}.$$

结论

(1) 心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 关于极轴对称, 完整曲线对应 $\theta \in [-\pi, \pi]$; 本题只取上半支 $\theta \in [0, \pi]$, 围成的正是上半个心形。

(2) 遇到 $\int_0^\pi \sin \theta \cdot g(\cos \theta) d\theta$ 一律用 $u = \cos \theta$ 一步换掉, $\sin \theta d\theta = -du$ 是凑微分标准动作; 若还出现 $(1 + \cos \theta)^n$, 再令 $v = 1 + u$ 展开成多项式最省事, 比二项式展开后逐项积分快得多。

易错

(1) 误以为区域关于 x 轴对称、被积函数 xy 关于 y 是奇函数, 于是答案为 0。题目明确限定 $0 \leq \theta \leq \pi$, 区域只在上半平面, 谈不上关于 x 轴对称。

(2) 把 θ 的范围取成 0 到 2π 或 $-\pi$ 到 π (画出整条心形线), 那样才会得到 0, 与题设「 $0 \leq \theta \leq \pi$ 与极轴围成」不符。

(3) $d\sigma$ 里漏 r , 或把 xy 写成 $r \sin \theta \cos \theta$ (少一个 r) —— $xy = (r \cos \theta)(r \sin \theta) = r^2 \sin \theta \cos \theta$, 连同面积元一共是 r^3 。

题 33.24 2012 · 数三 · (3) 极坐标化直角坐标 ★★★★★

设函数 $f(t)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2) r dr =$

$$\begin{aligned} \text{(A)} \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy & \quad \text{(B)} \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy \\ \text{(C)} \int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dx & \quad \text{(D)} \int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x^2+y^2) dx \end{aligned}$$

考点

极坐标二次积分化直角坐标。核心两句话： $r \, dr \, d\theta = dx \, dy$ （那个 r 是雅可比，不额外补）， $f(r^2) = f(x^2 + y^2)$ 。剩下的功夫全在把区域画出来。

解

第一步：还原积分区域。

给定的二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2) r \, dr$ 对应的极坐标区域是

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 2\cos\theta \leq r \leq 2 \right\}.$$

两条 r 的边界的直角坐标形式：

- $r = 2$ 是圆 $x^2 + y^2 = 4$ （半径 2，圆心原点）；
- $r = 2\cos\theta$ 两边乘 r 得 $r^2 = 2r\cos\theta$ ，即 $x^2 + y^2 = 2x$ ，也就是 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ （圆心 $(1, 0)$ 、半径 1，过原点与 $(2, 0)$ ）。

$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 限定在第一象限。所以 D 是：第一象限内，大圆 $x^2 + y^2 \leq 4$ 之内、小圆 $x^2 + y^2 \geq 2x$ 之外的月牙形区域。（注意 $0 \leq 2\cos\theta \leq 2$ ，下限不超过上限，区域非空； $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时下限为 0。）

第二步：换成直角坐标的被积表达式。

极坐标换元的面积元关系是 $dx \, dy = r \, dr \, d\theta$ 。题中被积表达式已写成 $f(r^2) \cdot r \, dr \, d\theta$ ，其中的 r 恰好就是雅可比因子，于是

$$f(r^2) r \, dr \, d\theta = f(x^2 + y^2) dx \, dy.$$

不再出现任何多余的 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。所以

$$\text{原式} = \iint_D f(x^2 + y^2) dx \, dy.$$

第三步：把 D 写成 X 型区域。

固定 $x \in [0, 2]$ ，作竖直线。区域要求

$$y \geq 0, \quad y^2 \leq 4 - x^2, \quad y^2 \geq 2x - x^2,$$

即 $\sqrt{2x - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}$ （当 $0 \leq x \leq 2$ 时 $2x - x^2 = x(2 - x) \geq 0$ ，且 $2x - x^2 \leq 4 - x^2$ 等价于 $x \leq 2$ ，恒成立，故下限不超过上限）。于是

$$\text{原式} = \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2 + y^2) dy,$$

正是选项 B。

第四步：逐一排除其余选项。

- A：区域写对了，但被积函数多乘了 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ 。这是误把 $r \, dr \, d\theta$ 中的 r 当成被积函数的一部分、再额外补一个雅可比造成的重复计数。取 $f(t) = e^{-t}$ 数值验证：原式 ≈ 0.2279 ，而 A ≈ 0.2509 ，不等。

- C、D: 先 x 后 y 时下限写成 $x = 1 + \sqrt{1 - y^2}$, 这是小圆的右半支。可对固定的 y 想一想: 当 $0 \leq y \leq 1$ 时, 横直线穿过区域的部分有两段—— $0 \leq x \leq 1 - \sqrt{1 - y^2}$ (小圆左侧) 与 $1 + \sqrt{1 - y^2} \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}$ (小圆右侧); 当 $1 < y \leq 2$ 时横线根本不碰小圆, 整段 $0 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}$ 都在区域内。C、D 只保留了第一段情形中的右半部分, 漏掉了一大块, 且 y 的上限写成 2 与下限公式 $1 + \sqrt{1 - y^2}$ ($y > 1$ 时无意义) 自相矛盾。此外 C 还多乘了 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。

答案: B

结论

极坐标与直角坐标互化的三条铁律:

$$dx dy = r dr d\theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \iint \text{的区域要重新画一遍.}$$

识图口诀: $r = a$ 是以原点为心的圆; $r = 2a \cos \theta$ 是圆心 $(a, 0)$ 、半径 $|a|$ 的圆; $r = 2a \sin \theta$ 是圆心 $(0, a)$ 、半径 $|a|$ 的圆; $\theta = \theta_0$ 是过原点的射线; $r = \frac{c}{\cos \theta}$ 是直线 $x = c$ 。

易错

- (1) 雅可比重复计数: 看到 $r dr d\theta$ 中的 r 就想「换回直角坐标要写成 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 」, 于是又补一个 $dx dy$ ——这正是选项 A 设的陷阱。正确理解是: 这个 r 就是面积元的一部分, $r dr d\theta$ 整体等于 $dx dy$ 。
- (2) 把 r 的下限 $2 \cos \theta$ 误认为「区域在小圆内部」。 $r \geq 2 \cos \theta$ 是在小圆外, 画图时容易反。
- (3) 选先 x 后 y 的次序时不分段讨论。本题区域对固定 $y \in [0, 1)$ 是两段, 必须拆开写, 这也正是 C、D 错在何处的根源。

题 33.25 2013 · 数二 · (11) 极坐标图形面积 ★★☆☆☆

设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta$ ($-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$), 则 L 所围平面图形的面积是 _____。

考点

极坐标下的面积公式 $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$ 。本题的 θ 范围恰好是三叶玫瑰线的一片花瓣。

解

第一步: 看清曲线是什么。

$r = \cos 3\theta$ 是三叶玫瑰线。当 θ 从 $-\frac{\pi}{6}$ 变到 $\frac{\pi}{6}$ 时, 3θ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$, 故 $r = \cos 3\theta \geq 0$, 且两个端点处 $r = 0$ (都回到极点)。中间 $\theta = 0$ 时 r 取最大值 1。所以这段曲线从极点出发、鼓出一片花瓣、再回到极点, 确实是一条封闭曲线, 围成的正是这一片花瓣。

第二步: 套极坐标面积公式。

极坐标下的面积微元是以极点为顶点、张角 $d\theta$ 、半径 $r(\theta)$ 的扇形, $dS = \frac{1}{2}r^2 d\theta$ 。于是

$$S = \frac{1}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos^2 3\theta d\theta.$$

第三步: 算积分.

被积函数 $\cos^2 3\theta$ 是 θ 的偶函数, 积分区间关于原点对称, 可以折半:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{\pi/6} \cos^2 3\theta d\theta = \int_0^{\pi/6} \frac{1 + \cos 6\theta}{2} d\theta,$$

这里用了降幂公式 $\cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$ (取 $u = 3\theta$)。继续:

$$S = \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{\sin 6\theta}{6} \right]_0^{\pi/6} = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{6} + \frac{\sin \pi}{6} - 0 \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12}.$$

核对. $\frac{\pi}{12} \approx 0.2618$ 。花瓣夹在半径为 1 的圆内, 张角 $\frac{\pi}{3}$ 的扇形面积为 $\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} \approx 0.524$; 花瓣是这个扇形里「两头尖、中间鼓」的一块, 面积恰为扇形的一半, 合理 ✓ (数值积分 $\frac{1}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos^2 3\theta d\theta = 0.261799 \dots$, 与 $\frac{\pi}{12}$ 吻合。)

答案: $\frac{\pi}{12}$

结论

- (1) 极坐标面积 $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$, 系数 $\frac{1}{2}$ 千万别丢。
- (2) 玫瑰线 $r = a \cos n\theta$ ($a > 0$): n 为奇数时有 n 片花瓣, n 为偶数时有 $2n$ 片; 每片花瓣对应 $r \geq 0$ 的一个 θ 区间, 长度为 $\frac{\pi}{n}$, 单片面积恒为 $\frac{\pi a^2}{4n}$ 。本题 $a = 1, n = 3$, 得 $\frac{\pi}{12}$, 与上面一致。

易错

- (1) 漏掉系数 $\frac{1}{2}$, 答成 $\frac{\pi}{6}$ 。
- (2) 以为「三叶玫瑰线」就要算三片, 答成 $\frac{\pi}{4}$ ——题目已把 θ 限死在一片花瓣上。
- (3) 降幂时把 $\cos^2 3\theta$ 写成 $\frac{1 + \cos 3\theta}{2}$ (倍角写成 3θ 而不是 6θ), 积出来带 $\sin \frac{\pi}{2}$ 的项, 答案就错了。

题 33.26

2015 · 数一 · (4)

2015 · 数二 · (6)

跨卷重复

极坐标化二重积分 ★★☆☆☆

设 D 是第一象限中的曲线 $2xy = 1$, $4xy = 1$ 与直线 $y = x$, $y = \sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy =$

$$(A) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

$$(C) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$$

$$(B) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

$$(D) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$$

考点

把区域化成极坐标。两条直线 $y = x$ 、 $y = \sqrt{3}x$ 过原点，直接给出 θ 的范围；两条双曲线 $xy =$ 常数用 $2xy = r^2 \sin 2\theta$ 化成 $r = r(\theta)$ 。选项的差别只在有没有开方和有没有面积元里的 r 。

解

第一步：定 θ 的范围。

在第一象限中，直线 $y = x$ 对应极角 $\theta = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ ，直线 $y = \sqrt{3}x$ 对应 $\theta = \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ 。区域夹在这两条射线之间，故

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}.$$

四个选项的 θ 限完全相同，所以这一步不区分选项，但要先确认它是对的。

第二步：把两条双曲线化成 $r = r(\theta)$ 。

令 $x = r \cos \theta$ ， $y = r \sin \theta$ ，则

$$xy = r^2 \cos \theta \sin \theta = \frac{r^2}{2} \sin 2\theta.$$

于是

$$2xy = 1 \iff r^2 \sin 2\theta = 1 \iff r = \frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}},$$

$$4xy = 1 \iff 2r^2 \sin 2\theta = 1 \iff r = \frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}.$$

(当 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ 时 $2\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}]$ ， $\sin 2\theta > 0$ ，开方有意义。)

关键是解 r 时要开平方：由 $r^2 = \frac{1}{\sin 2\theta}$ 得 $r = \frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}$ ，而不是 $\frac{1}{\sin 2\theta}$ 。

第三步：定 r 的上下限。

$4xy = 1$ 即 $xy = \frac{1}{4}$ ， $2xy = 1$ 即 $xy = \frac{1}{2}$ 。在第一象限 xy 越大离原点越远，故 $xy = \frac{1}{4}$ 是内侧曲线、 $xy = \frac{1}{2}$ 是外侧曲线，区域为 $\frac{1}{4} \leq xy \leq \frac{1}{2}$ ，即

$$\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}} \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}.$$

(也可直接比较： $\sqrt{2\sin 2\theta} > \sqrt{\sin 2\theta}$ ，故前者的倒数更小，确为下限。)

第四步：写出结果。

面积元 $dx dy = r dr d\theta$ ，所以

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr,$$

即选项 B。

第五步：排除其余选项。

- A: r 的限写成 $\frac{1}{2\sin 2\theta}$ 与 $\frac{1}{\sin 2\theta}$, 漏了开方——那是由 $r = \frac{1}{\sin 2\theta}$ 得来的, 对应的曲线并不是 $xy = \text{常数}$ 。
- C: 既漏开方, 又漏面积元里的 r , 两处都错。
- D: r 的限对了, 但漏掉面积元的 r , 把 $r dr$ 写成 dr 。

数值验证. 取 $f(x, y) = e^{xy} + x - y$, 选项 B 的值为 0.088599; 对区域 $\{\frac{1}{4} \leq xy \leq \frac{1}{2}, x \leq y \leq \sqrt{3}x\}$ 直接做数值积分得 0.0891 (蒙特卡洛误差约 0.5%), 两者一致。

答案: B

结论

常用极坐标化简式 (务必背熟, 注意开方):

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 = a^2 &\Rightarrow r = a; & xy = c &\Rightarrow r = \sqrt{\frac{2c}{\sin 2\theta}}; \\ x^2 - y^2 = c &\Rightarrow r = \sqrt{\frac{c}{\cos 2\theta}}; & y = kx &\Rightarrow \theta = \arctan k. \end{aligned}$$

一般规律: 凡是二次齐次式 = 常数的曲线, 代入极坐标后 r^2 可以解出来, 再开方即得 $r = r(\theta)$ 。

易错

- (1) 忘开方: 由 $r^2 \sin 2\theta = 1$ 直接写 $r = \frac{1}{\sin 2\theta}$ (选项 A、C 的坑)。 r 是长度, 量纲上应与 $\sqrt{1/\sin 2\theta}$ 相当。
- (2) 漏面积元的 r (选项 C、D 的坑)。本题四个选项恰好是「开方与否」×「带 r 与否」的四种组合, 说明命题人就是盯着这两个点考。
- (3) 内外弄反: $4xy = 1$ 给出的 $xy = \frac{1}{4}$ 比 $2xy = 1$ 给出的 $xy = \frac{1}{2}$ 小, 所以 $4xy = 1$ 是靠近原点的那条, 应作 r 的下限。系数大反而离原点近, 容易顺手写反。

题 33.27 2015 · 数三 · (3) 二重积分化极坐标 ★★★★★

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy =$

- (A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$
- (B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$
- (C) $2 \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy$

$$(D) \quad 2 \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$$

考点

两圆盘交集在极坐标下的描述： r 的上限取两条极坐标曲线中较小的那条，因此必须在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 处分段。

解

第一步：认清区域。 把两个不等式配方，

$$x^2 + y^2 \leq 2x \iff (x-1)^2 + y^2 \leq 1, \quad x^2 + y^2 \leq 2y \iff x^2 + (y-1)^2 \leq 1.$$

它们分别是圆心 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ ，半径均为 1 的两个闭圆盘。两圆交点由 $2x = 2y$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 解出，为 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。故 D 是这两个圆盘的公共部分，是一片位于第一象限、关于直线 $y = x$ 对称的「月牙形」区域， x 的取值范围是 $0 \leq x \leq 1$ 。

第二步：化极坐标。 令 $x = r \cos \theta$ ， $y = r \sin \theta$ ，则

$$x^2 + y^2 \leq 2x \iff r \leq 2 \cos \theta, \quad x^2 + y^2 \leq 2y \iff r \leq 2 \sin \theta$$

(这里已把 $r = 0$ 的点单独处理，它对积分无影响)。两个条件同时成立，等价于

$$0 \leq r \leq \min\{2 \cos \theta, 2 \sin \theta\}.$$

由于 D 落在第一象限， θ 只在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 中变动，而

$$\theta \in [0, \frac{\pi}{4}] \Rightarrow \sin \theta \leq \cos \theta, \min = 2 \sin \theta; \quad \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \cos \theta \leq \sin \theta, \min = 2 \cos \theta.$$

注意 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 正是原点与交点 $(1, 1)$ 的连线方向，这就是分段点的几何来源。于是

$$\iint_D f dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr,$$

即 (B)。

第三步：排除其余三项。

(A) 把两段的上限取反了：在 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 上取 $r \leq 2 \cos \theta$ ，这是较大的那个上限，扫出的是右侧圆盘中夹在 x 轴与直线 $y = x$ 之间的那一块，超出了 D ； $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 那段同理超界。(A) 的上限取的是 $\max$ ，算出的其实是两圆盘之并落在第一象限的那部分。

(C)(D) 都是「取一半再乘 2」。在直角坐标下 D 的正确写法是

$$\iint_D f dx dy = \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$$

(下边界来自 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 的下半支，上边界来自 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的上半支)。直线 $y = x$ 把 D 分成上、下两块：(C) 是下半块的两倍，(D) 是上半块的两倍，两者之和才等于 $2 \iint_D f$ 。而 D 虽然关于 $y = x$ 对称，题目只说 f 连续，并未假设 $f(x, y) = f(y, x)$ ，所以不能把一半乘 2 顶替全体。例如取 $f(x, y) = xe^y + y^2$ ，数值计算给出 $\iint_D f \approx 0.7038$ ，而 (C) ≈ 0.6936 ，(D) ≈ 0.7139 ，都不等。

答案：B

结论

两条极坐标曲线 $r = g_1(\theta)$ 、 $r = g_2(\theta)$ 所围圆盘（或类圆区域）的交对应 $r \leq \min\{g_1, g_2\}$ ，并对应 $r \leq \max\{g_1, g_2\}$ ；分段点就是 $g_1(\theta) = g_2(\theta)$ 的解，几何上即原点与两曲线交点的连线方向。常用两式： $x^2 + y^2 \leq 2ax \iff r \leq 2a \cos \theta$ ， $x^2 + y^2 \leq 2ay \iff r \leq 2a \sin \theta$ ($a > 0$)。

易错

两个坑：其一，把 $\min$ 写成 $\max$ （选 A），即把「交」当成「并」；其二，看见区域关于 $y = x$ 对称就取一半乘 2（选 C 或 D）——区域对称只是必要条件，还要被积函数关于该直线对称 ($f(x, y) = f(y, x)$) 才行，本题 f 是任意连续函数，这一步没有依据。

题 33.28 2016 · 数一 · (15) 心形区域的二重积分 ★★★★★

已知平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$ ，计算二重积分 $\iint_D x \, dx \, dy$ 。

考点

区域本身就是用极坐标给出的（心形线与圆之间的部分），直接套 $dx \, dy = r \, dr \, d\theta$ 、 $x = r \cos \theta$ 化为累次积分即可，不要再往直角坐标倒腾。

解

第一步：看清区域。 D 的边界一内一外：内边界是圆 $r = 2$ ，外边界是心形线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ ， θ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$ 。当 $|\theta| \leq \frac{\pi}{2}$ 时 $\cos \theta \geq 0$ ，故 $2(1 + \cos \theta) \geq 2$ ，区域非空且写法合法（ $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ 处两条边界重合，退化为一点）。所以 D 就是心形线与圆 $r = 2$ 之间、位于右半平面的那片新月形区域。

第二步：化累次积分。 在极坐标下 $x = r \cos \theta$ ，面积元 $dx \, dy = r \, dr \, d\theta$ ，于是

$$I = \iint_D x \, dx \, dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^{2(1+\cos \theta)} (r \cos \theta) r \, dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \left[\frac{r^3}{3} \right]_2^{2(1+\cos \theta)} d\theta.$$

把内层算出来：

$$\left[\frac{r^3}{3} \right]_2^{2(1+\cos \theta)} = \frac{8(1 + \cos \theta)^3 - 8}{3} = \frac{8}{3} [(1 + \cos \theta)^3 - 1].$$

故

$$I = \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta [(1 + \cos \theta)^3 - 1] d\theta.$$

第三步：利用奇偶性并展开。 被积函数是 θ 的偶函数，积分区间对称，故

$$I = \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta [(1 + \cos \theta)^3 - 1] d\theta.$$

展开 $(1 + \cos \theta)^3 - 1 = 3 \cos \theta + 3 \cos^2 \theta + \cos^3 \theta$ ，乘上 $\cos \theta$ 得

$$\cos \theta [(1 + \cos \theta)^3 - 1] = 3 \cos^2 \theta + 3 \cos^3 \theta + \cos^4 \theta.$$

用华里士 (Wallis) 公式 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta \, d\theta$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \, d\theta = \frac{2}{3}, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \, d\theta = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$$

于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta [(1 + \cos \theta)^3 - 1] \, d\theta = 3 \cdot \frac{\pi}{4} + 3 \cdot \frac{2}{3} + \frac{3\pi}{16} = \frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{16} + 2 = \frac{15\pi}{16} + 2.$$

代回:

$$I = \frac{16}{3} \left(\frac{15\pi}{16} + 2 \right) = 5\pi + \frac{32}{3}.$$

数值上 $I \approx 15.708 + 10.667 = 26.375$, 与对区域直接作数值积分所得 26.3746 一致.

所以 $\iint_D x \, dx \, dy = 5\pi + \frac{32}{3}$.

解法二 (作差). 记 $D_1 = \{0 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), |\theta| \leq \frac{\pi}{2}\}$, $D_2 = \{0 \leq r \leq 2, |\theta| \leq \frac{\pi}{2}\}$ (右半圆盘), 则 $D = D_1 \setminus D_2$.

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} x \, dx \, dy &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta (1 + \cos \theta)^3 \, d\theta = \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta + 3 \cos^2 \theta + 3 \cos^3 \theta + \cos^4 \theta) \, d\theta \\ &= \frac{16}{3} \left(1 + \frac{3\pi}{4} + 2 + \frac{3\pi}{16} \right) = \frac{16}{3} \left(3 + \frac{15\pi}{16} \right) = 16 + 5\pi, \end{aligned}$$

$$\iint_{D_2} x \, dx \, dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \, d\theta \int_0^2 r^2 \, dr = 2 \cdot \frac{8}{3} = \frac{16}{3}.$$

相减得 $I = 16 + 5\pi - \frac{16}{3} = 5\pi + \frac{32}{3}$, 与解法一一致.

结论

极坐标下夹在两条曲线 $r = g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)$ 之间的区域上, $\iint_D f \, dx \, dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr$. 常用低次华里士值: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 = \frac{\pi}{4}$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 = \frac{2}{3}$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 = \frac{3\pi}{16}$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 = \frac{8}{15}$.

易错

第一, 别漏掉雅可比因子 r : $x \, dx \, dy = r \cos \theta \cdot r \, dr \, d\theta = r^2 \cos \theta \, dr \, d\theta$, 少一个 r 结果就全错. 第二, θ 的范围题目已经给死是 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 不要自作主张按完整心形线取 $[-\pi, \pi]$. 第三, 用偶函数性质折半时别忘了配套的因子 2.

题 33.29 2018 · 数二 · (17) 摆线围成区域二重积分 ★★★★★

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D (x+2y) \, dx \, dy$.

考点

边界由参数方程给出的二重积分: 先化成「先 y 后 x 」的累次积分, 把内层积分算成关于上边界 $y = f(x)$ 的表达式, 再对外层的一元定积分作参数代换 $x = t - \sin t$, 转成 t 的定积分。

解

第一步: 认清区域. 摆线 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t (0 \leq t \leq 2\pi)$ 是一个拱: $t = 0$ 时 $(x, y) = (0, 0)$, $t = 2\pi$ 时 $(x, y) = (2\pi, 0)$, 中间 $y = 1 - \cos t \geq 0$, 最高点在 $t = \pi$ 处为 $(\pi, 2)$ 。又 $\frac{dx}{dt} = 1 - \cos t \geq 0$, 故 x 随 t 单调不减, $t \mapsto x$ 是 $[0, 2\pi] \rightarrow [0, 2\pi]$ 的一一对应, 摆线可写成单值函数 $y = f(x)$ (虽然写不出显式表达式)。于是

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2\pi, 0 \leq y \leq f(x)\},$$

它由摆线拱与 x 轴上的线段 $[0, 2\pi]$ 围成。

第二步: 先对 y 积.

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x+2y) \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} dx \int_0^{f(x)} (x+2y) \, dy \\ &= \int_0^{2\pi} [xy + y^2]_{y=0}^{y=f(x)} \, dx = \int_0^{2\pi} [xf(x) + f^2(x)] \, dx. \end{aligned}$$

这一步把二重积分彻底降成了一元定积分, f 的显式表达式不需要——只要能参数化就行。

第三步: 参数代换. 令 $x = t - \sin t$, 则 $dx = (1 - \cos t) \, dt$, $f(x) = y = 1 - \cos t$; $x: 0 \rightarrow 2\pi$ 对应 $t: 0 \rightarrow 2\pi$ 。代入:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} [(t - \sin t)(1 - \cos t) + (1 - \cos t)^2] (1 - \cos t) \, dt \\ &= \underbrace{\int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 \, dt}_{I_1} + \underbrace{\int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 \, dt}_{I_2}. \end{aligned}$$

第四步: 算 I_1 . 先降幂:

$$(1 - \cos t)^2 = 1 - 2\cos t + \cos^2 t = 1 - 2\cos t + \frac{1 + \cos 2t}{2} = \frac{3}{2} - 2\cos t + \frac{1}{2}\cos 2t.$$

把 I_1 拆成两块。含 $\sin t$ 的那块凑微分: 令 $u = 1 - \cos t$, $du = \sin t \, dt$, $t: 0 \rightarrow 2\pi$ 时 $u: 0 \rightarrow 0$, 故

$$\int_0^{2\pi} \sin t (1 - \cos t)^2 \, dt = \int_0^0 u^2 \, du = 0.$$

含 t 的那块逐项算 (用分部积分):

$$\int_0^{2\pi} t \cdot \frac{3}{2} \, dt = \frac{3}{2} \cdot \frac{(2\pi)^2}{2} = 3\pi^2,$$

$$\int_0^{2\pi} t \cos t \, dt = [t \sin t + \cos t]_0^{2\pi} = (0 + 1) - (0 + 1) = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} t \cos 2t \, dt = \left[\frac{t \sin 2t}{2} + \frac{\cos 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \left(0 + \frac{1}{4} \right) - \left(0 + \frac{1}{4} \right) = 0.$$

所以 $I_1 = 3\pi^2 - 2 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 0 - 0 = 3\pi^2$ 。

第五步：算 I_2 。

$$(1 - \cos t)^3 = 1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t.$$

在一个整周期 $[0, 2\pi]$ 上： $\int_0^{2\pi} \cos t \, dt = 0$, $\int_0^{2\pi} \cos^3 t \, dt = 0$ (奇次幂在整周期上积分为零),

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt = \pi. \text{ 故}$$

$$I_2 = 2\pi - 0 + 3\pi - 0 = 5\pi.$$

第六步：合并。

$$I = I_1 + I_2 = 3\pi^2 + 5\pi.$$

验算. $3\pi^2 + 5\pi = 29.6088 \dots + 15.7080 \dots = 45.3168 \dots$; 对原二重积分作数值计算得 $45.31677647 \dots$,

吻合 ✓ 另可作粗略校验：拱下面积 $S = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 \, dt = 3\pi \approx 9.42$, 区域重心大致在 $x \approx \pi$, $y \approx 0.8$ 附近, $(x + 2y)$ 的均值约 $\pi + 1.6 \approx 4.7$, $4.7 \times 9.42 \approx 44$, 量级相符。

答案. $\iint_D (x + 2y) \, dx \, dy = 3\pi^2 + 5\pi$ 。

结论

(i) 参数方程边界的二重积分三步走：化累次积分 $\rightarrow$ 内层积出得到只含 $f(x)$ 的一元积分

$$\int_a^b F(x, f(x)) \, dx \rightarrow \text{令 } x = x(t) \text{ 全部换成 } t. \text{ 不要试图把 } f \text{ 解出来。}$$

(ii) 摆线一拱的两个常用值 ($a = 1$):

$$\text{面积} = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 \, dt = 3\pi, \quad \text{弧长} = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos t} \, dt = 8.$$

(iii) 整周期上的三角积分： $\int_0^{2\pi} \cos^n t \, dt = \int_0^{2\pi} \sin^n t \, dt = 0$ (n 为奇数), $\int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \pi$ 。

易错

(1) 换元时漏乘 $dx = (1 - \cos t) \, dt$, 直接把 dx 当 dt ——这是本题最高发的错误, 会得到 $\int_0^{2\pi} [(t - \sin t)(1 - \cos t) + (1 - \cos t)^2] \, dt$, 答案变成 $2\pi^2 + 3\pi$ 。

(2) 内层积分写成 $\int_0^f (x + 2y) \, dy = xf + 2f^2$: $\int_0^f 2y \, dy = f^2$ 而非 $2f^2$ 。

(3) 把 x 的积分上限当成 t 的上限之外的值。这里 x 与 t 的上下限恰好都是 0 与 2π (巧合), 但代换后仍应写清「 $x: 0 \rightarrow 2\pi$ 对应 $t: 0 \rightarrow 2\pi$ 」。

(4) 算 $\int_0^{2\pi} t \cos t \, dt$ 时忘了分部积分, 误当作 0 (虽然结果确实是 0 , 但 $\int_0^{2\pi} t \frac{3}{2} \, dt$ 可不是 0 , 不能一律「整周期即零」——带 t 的因子破坏了周期性)。

题 33.30 2018 · 数三 · (16) 极坐标算二重积分 ★★☆☆☆

设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴围成. 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$.

考点

边界含椭圆弧的二重积分: 用广义极坐标 (把椭圆压成单位圆) $x = r \cos \theta$, $y = \sqrt{3}r \sin \theta$, 区域立刻变成扇形, 雅可比行列式为 $\sqrt{3}r$.

解

第一步: 认清三条边界与区域. 曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 两边平方得 $y^2 = 3 - 3x^2$, 即

$$x^2 + \frac{y^2}{3} = 1 \quad (y \geq 0),$$

是椭圆 (半轴 $a = 1$, $b = \sqrt{3}$) 位于 x 轴上方的半支. 直线 $y = \sqrt{3}x$ 与它的交点: $3x^2 = 3(1-x^2) \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (取 $x \geq 0$), 对应 $y = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$. y 轴 ($x = 0$) 与椭圆交于 $(0, \sqrt{3})$, 与直线交于原点. 三条线围出的区域是

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{3}x \leq y \leq \sqrt{3(1-x^2)} \right\},$$

即: 左边界 y 轴, 下边界直线, 上边界椭圆弧, 顶点为 $(0, 0)$ 、 $(0, \sqrt{3})$ 、 $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}})$.

第二步: 广义极坐标. 令

$$x = r \cos \theta, \quad y = \sqrt{3}r \sin \theta,$$

雅可比行列式

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sqrt{3} \sin \theta & \sqrt{3}r \cos \theta \end{vmatrix} = \sqrt{3}r \cos^2 \theta + \sqrt{3}r \sin^2 \theta = \sqrt{3}r,$$

即 $dx dy = \sqrt{3}r dr d\theta$. 三条边界在新坐标下:

- 椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{3} = 1 \Leftrightarrow r^2 = 1$, 即 $r = 1$;
- 直线 $y = \sqrt{3}x \Leftrightarrow \sqrt{3}r \sin \theta = \sqrt{3}r \cos \theta \Leftrightarrow \tan \theta = 1$, 即 $\theta = \frac{\pi}{4}$;
- y 轴 $x = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$.

区域 D 在 θ 增大方向上由直线转到 y 轴, 故

$$D: \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1,$$

是一个规整的「扇形」, 上下限都与另一变量无关, 可直接分离。

第三步: 计算. 被积函数 $x^2 = r^2 \cos^2 \theta$, 于是

$$I = \iint_D x^2 dx dy = \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^1 r^2 \cos^2 \theta \cdot \sqrt{3}r dr = \sqrt{3} \left(\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta \right) \left(\int_0^1 r^3 dr \right).$$

两个因子分别为

$$\int_0^1 r^3 \mathrm{d}r = \frac{1}{4},$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos^2 \theta \mathrm{d}\theta = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \mathrm{d}\theta = \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\pi/4}^{\pi/2} = \left(\frac{\pi}{4} + 0 \right) - \left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}.$$

故

$$I = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right) = \sqrt{3} \left(\frac{\pi}{32} - \frac{1}{16} \right) = \frac{\sqrt{3}}{32} (\pi - 2).$$

解法二. 直接用直角坐标, 先对 y 积:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{1/\sqrt{2}} \mathrm{d}x \int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3(1-x^2)}} x^2 \mathrm{d}y = \int_0^{1/\sqrt{2}} x^2 (\sqrt{3}\sqrt{1-x^2} - \sqrt{3}x) \mathrm{d}x \\ &= \sqrt{3} \int_0^{1/\sqrt{2}} x^2 \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x - \sqrt{3} \int_0^{1/\sqrt{2}} x^3 \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

后者 $= \sqrt{3} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 = \frac{\sqrt{3}}{16}$ 。前者令 $x = \sin t$ ($t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{4}$):

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} x^2 \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x = \int_0^{\pi/4} \sin^2 t \cos^2 t \mathrm{d}t = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/4} \sin^2 2t \mathrm{d}t = \frac{1}{8} \left[t - \frac{\sin 4t}{4} \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{32}.$$

故 $I = \frac{\sqrt{3}\pi}{32} - \frac{\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}}{32} (\pi - 2)$, 与解法一一致。

验算. $\frac{\sqrt{3}}{32} (\pi - 2) = \frac{1.732051}{32} \times 1.141593 = 0.0617905\dots$; 对原二重积分作数值计算得 $0.06179051492\dots \checkmark$

答案. $\iint_D x^2 \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \frac{\sqrt{3}}{32} (\pi - 2) = \frac{\sqrt{3}\pi}{32} - \frac{\sqrt{3}}{16}.$

结论

(i) **广义极坐标:** 区域边界含椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 时, 令 $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$, 则 $\mathrm{d}x \mathrm{d}y = abr \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$, 椭圆变为 $r = 1$ 。注意此时 θ 不再是几何极角, 直线 $y = kx$ 对应 $\tan \theta = \frac{ak}{b}$ 。

(ii) $\int_{\alpha}^{\beta} \cos^2 \theta \mathrm{d}\theta = \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\alpha}^{\beta}$, 降幂公式是三角积分的第一反应。

(iii) 若 r, θ 的限都是常数、被积函数又能写成 $g(r)h(\theta)$, 积分立刻分离成两个一元积分之积。

易错

- (1) 用广义极坐标时把 θ 的范围仍按几何角取。本题直线 $y = \sqrt{3}x$ 的几何倾角是 60° , 但在广义极坐标下对应的是 $\theta = \frac{\pi}{4}$ (因为 $\tan \theta = \frac{ak}{b} = \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1$)。把 θ 下限写成 $\frac{\pi}{3}$ 是本题第一大坑。
- (2) 雅可比因子漏掉 $ab = \sqrt{3}$, 只写 $r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$ 。
- (3) 区域取错: 错取成直线下方那块 (由直线、 x 轴与椭圆围成), 那样就与「 y 轴」这个边界矛盾了。题目明确给出 y 轴是边界, 说明区域贴着 y 轴。
- (4) 忘了 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 只是椭圆的上半支 ($y \geq 0$), 把整个椭圆都算进去。

题 33.31 2019 · 数二 · (18) 极坐标算二重积分 ★★★★★

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\}$, 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$.

考点

极坐标: 区域的两个条件 $|x| \leq y$ 与 $(x^2 + y^2)^3 \leq y^4$ 在极坐标下分别化为角度范围 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ 与 $r \leq \sin^2 \theta$; 被积函数 $\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \cos \theta + \sin \theta$ 只含 θ . 再用对称性砍掉 $\cos \theta$ 那一半。

解

第一步: 把区域化到极坐标. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ($r \geq 0$), $dx dy = r dr d\theta$.

条件一: $|x| \leq y$. 这要求 $y \geq 0$, 且 $|\cos \theta| \leq \sin \theta$. 在 $\theta \in [0, \pi]$ 中 ($\sin \theta \geq 0$), $|\cos \theta| \leq \sin \theta$ 即 $\tan \theta \geq 1$ 或 $\tan \theta \leq -1$, 解得

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}.$$

几何上这就是两条射线 $y = x$ ($x \geq 0$) 与 $y = -x$ ($x \leq 0$) 之间、开口朝上的直角区域。

条件二: $(x^2 + y^2)^3 \leq y^4$, 即 $r^6 \leq r^4 \sin^4 \theta$. 当 $r > 0$ 时两边约去 r^4 得 $r^2 \leq \sin^4 \theta$, 即

$$0 \leq r \leq \sin^2 \theta$$

($r = 0$ 显然满足原式)。这是一条过原点的闭曲线, 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处最远 ($r = 1$)。

于是

$$D: \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sin^2 \theta.$$

第二步: 化被积函数.

$$\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{r \cos \theta + r \sin \theta}{r} = \cos \theta + \sin \theta \quad (r > 0),$$

只与 θ 有关。故

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\theta \int_0^{\sin^2 \theta} (\cos \theta + \sin \theta) r dr \\ &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\cos \theta + \sin \theta) \cdot \frac{(\sin^2 \theta)^2}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\cos \theta + \sin \theta) \sin^4 \theta d\theta. \end{aligned}$$

第三步: 用对称性去掉 $\cos \theta$ 项. 积分区间 $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ 关于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对称。作代换 $\theta \mapsto \pi - \theta$: $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ (关于 $\frac{\pi}{2}$ 反对称), $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ (对称)。故

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \cos \theta \sin^4 \theta d\theta = 0, \quad \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin^5 \theta d\theta = 2 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta d\theta.$$

(第一式也可直接凑微分验证: $\int \cos \theta \sin^4 \theta d\theta = \frac{\sin^5 \theta}{5} + C$, 在两端 $\sin \frac{\pi}{4} = \sin \frac{3\pi}{4}$ 取值相同, 差为零。)

这一步对应的几何事实：区域 D 关于 y 轴对称，而 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 关于 x 是奇函数，所以

$$\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = 0.$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta d\theta = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta d\theta.$$

第四步：算 $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta d\theta$. 奇次幂，凑微分：令 $u = \cos \theta$, $du = -\sin \theta d\theta$; $\theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow u = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = 0$.

$$\begin{aligned} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta d\theta &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 - \cos^2 \theta)^2 \sin \theta d\theta = - \int_{\sqrt{2}/2}^0 (1 - u^2)^2 du = \int_0^{\sqrt{2}/2} (1 - 2u^2 + u^4) du \\ &= \left[u - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5} \right]_0^{\sqrt{2}/2}. \end{aligned}$$

代入 $u = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $u^3 = \frac{2\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $u^5 = \frac{4\sqrt{2}}{32} = \frac{\sqrt{2}}{8}$, 故

$$I = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{8} = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{40} \right) = \sqrt{2} \cdot \frac{60 - 20 + 3}{120} = \frac{43\sqrt{2}}{120}.$$

验算. $\frac{43\sqrt{2}}{120} = \frac{43 \times 1.4142136}{120} = 0.5067599 \dots$; 对原二重积分作数值计算得 $0.50675986 \dots \checkmark$

答案. $\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = \frac{43\sqrt{2}}{120}.$

结论

- (i) 什么时候上极坐标：被积函数或区域边界出现 $x^2 + y^2$ 的整体、出现 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 、或边界是过原点的曲线（如 $r = f(\theta)$ 型）。本题三条全占。
- (ii) $(x^2 + y^2)^m \leq y^n$ 一类不等式，极坐标下总能约去 r 的幂，化成 $r \leq g(\theta)$ 。
- (iii) $\int \sin^{2k+1} \theta d\theta$ （奇次幂）一律令 $u = \cos \theta$; $\int \cos^{2k+1} \theta d\theta$ 令 $u = \sin \theta$; 偶次幂才用降幂公式或华里士公式。
- (iv) 对称性优先： D 关于 y 轴对称时，被积函数中关于 x 为奇的部分（如 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 、 $xg(x^2, y)$ ）积分为零。

易错

- (1) 由 $|x| \leq y$ 只写出 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$, 漏掉 $x < 0$ 的一半。 $|x| \leq y$ 是「 y 大于 x 的绝对值」, 左右两侧都要。
- (2) 约去 r^4 时不声明 $r > 0$; 更严重的是约成 $r^2 \leq \sin^2 \theta$ (少开一次方), 得到 $r \leq |\sin \theta|$, 区域整个变大。正确的是 $r^2 \leq \sin^4 \theta \Rightarrow r \leq \sin^2 \theta$ 。
- (3) 忘了雅可比因子 r , 写成 $\int \int (\cos \theta + \sin \theta) dr d\theta$ 。
- (4) 不用对称性, 硬算 $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \cos \theta \sin^4 \theta d\theta$ 时把上下限代反, 凭空多出一项。
- (5) $(\sin^2 \theta)^2 = \sin^4 \theta$, $\int_0^{\sin^2 \theta} r dr = \frac{\sin^4 \theta}{2}$ ——这里的指数最容易写成 $\frac{\sin^2 \theta}{2}$ 。

题 33.32 2020 · 数二 · (19) 极坐标算二重积分 ★★☆☆☆

设平面区域 D 由直线 $x = 1$, $x = 2$, $y = x$ 与 x 轴围成, 计算 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dx dy$.

考点

被积函数含 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 用极坐标: 区域的两条竖直边界 $x = 1$, $x = 2$ 在极坐标下是 $r = \sec \theta$ 与 $r = 2 \sec \theta$, 整个积分化成 $\frac{3}{2} \int_0^{\pi/4} \sec^3 \theta d\theta$.

解

第一步: 认清区域. D 由 $x = 1$, $x = 2$, $y = x$ 与 x 轴 ($y = 0$) 围成, 即

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\},$$

是一个梯形, 顶点为 $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$, $(1, 1)$. 它整个落在第一象限, $x > 0$, 故被积函数 $\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 在 D 上连续.

第二步: 极坐标. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dx dy = r dr d\theta$.

- $0 \leq y \leq x$: 射线 $y = 0$ 即 $\theta = 0$, 射线 $y = x$ 即 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 故 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$;
- $1 \leq x \leq 2$: $1 \leq r \cos \theta \leq 2$, 即 $\frac{1}{\cos \theta} \leq r \leq \frac{2}{\cos \theta}$, 即 $\sec \theta \leq r \leq 2 \sec \theta$ ($\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时 $\cos \theta > 0$).

被积函数

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{r}{r \cos \theta} = \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta.$$

第三步: 计算.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/4} d\theta \int_{\sec \theta}^{2 \sec \theta} \sec \theta \cdot r dr = \int_0^{\pi/4} \sec \theta \cdot \left[\frac{r^2}{2} \right]_{\sec \theta}^{2 \sec \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\pi/4} \sec \theta \cdot \frac{4 \sec^2 \theta - \sec^2 \theta}{2} d\theta = \frac{3}{2} \int_0^{\pi/4} \sec^3 \theta d\theta. \end{aligned}$$

第四步: 求 $\int \sec^3 \theta d\theta$ (分部积分的经典循环). 记 $J = \int \sec^3 \theta d\theta$. 由 $(\tan \theta)' = \sec^2 \theta$,

$$\begin{aligned} J &= \int \sec \theta \cdot \sec^2 \theta d\theta = \int \sec \theta d(\tan \theta) = \sec \theta \tan \theta - \int \tan \theta \cdot \sec \theta \tan \theta d\theta \\ &= \sec \theta \tan \theta - \int \sec \theta (\sec^2 \theta - 1) d\theta = \sec \theta \tan \theta - J + \int \sec \theta d\theta, \end{aligned}$$

其中用了 $(\sec \theta)' = \sec \theta \tan \theta$ 与 $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$. 移项并利用 $\int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$, 得

$$J = \frac{1}{2} (\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|) + C.$$

代入上下限 ($\theta = \frac{\pi}{4}$ 时 $\sec \theta = \sqrt{2}$, $\tan \theta = 1$; $\theta = 0$ 时 $\sec = 1$, $\tan = 0$):

$$\int_0^{\pi/4} \sec^3 \theta \, d\theta = \frac{1}{2} (\sqrt{2} \cdot 1 + \ln(\sqrt{2} + 1)) - \frac{1}{2} (0 + \ln 1) = \frac{1}{2} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})).$$

于是

$$I = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) = \frac{3}{4} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})).$$

解法二(直角坐标). 先对 y 积, 用公式 $\int \sqrt{a^2 + y^2} \, dy = \frac{y}{2} \sqrt{a^2 + y^2} + \frac{a^2}{2} \ln(y + \sqrt{a^2 + y^2}) + C$ ($a = x > 0$ 视为常数):

$$\begin{aligned} \int_0^x \sqrt{x^2 + y^2} \, dy &= \left[\frac{y}{2} \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{x^2}{2} \ln(y + \sqrt{x^2 + y^2}) \right]_0^x \\ &= \frac{x}{2} \cdot \sqrt{2}x + \frac{x^2}{2} \ln(x + \sqrt{2}x) - \frac{x^2}{2} \ln x = \frac{\sqrt{2}}{2} x^2 + \frac{x^2}{2} \ln(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

除以 x 再对 x 积:

$$I = \int_1^2 \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \right] x \, dx = \frac{1}{2} [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})] \cdot \frac{2^2 - 1^2}{2} = \frac{3}{4} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})),$$

与解法一一致。

验算. $\frac{3}{4} (1.4142136 + 0.8813736) = \frac{3}{4} \times 2.2955871 = 1.7216904$; 对原二重积分作数值计算得 1.72169036...

答案. $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} \, dx \, dy = \frac{3}{4} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})).$

结论

(i) 直线 $x = a$ 在极坐标下是 $r = \frac{a}{\cos \theta} = a \sec \theta$, 直线 $y = b$ 是 $r = b \csc \theta$. 「区域是直边形但被积函数含 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 」时, 仍应上极坐标, 代价只是 r 的限含 $\sec \theta$.

(ii) 两个必背:

$$\int \sec \theta \, d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C, \quad \int \sec^3 \theta \, d\theta = \frac{1}{2} (\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|) + C.$$

(iii) 与之等价的直角坐标公式 $\int \sqrt{a^2 + y^2} \, dy = \frac{y}{2} \sqrt{a^2 + y^2} + \frac{a^2}{2} \ln(y + \sqrt{a^2 + y^2}) + C$. 两条路殊途同归, 考场上哪条熟走哪条。

易错

(1) r 的上下限写成常数 1 与 2。 $x = 1$ 不是 $r = 1$! 必须写 $r \cos \theta = 1$ 。

(2) θ 的上限写成 $\frac{\pi}{2}$ ——区域被 $y = x$ 卡住, 只到 $\frac{\pi}{4}$ 。

(3) $\int_{\sec \theta}^{2 \sec \theta} r \, dr = \frac{3}{2} \sec^2 \theta$, 不是 $\frac{1}{2} \sec^2 \theta$, 也不是 $\frac{3}{2} \sec \theta$ 。

(4) $\int \sec^3$ 直接写成 $\frac{\sec^4 \theta}{4}$ 之类。它必须用分部积分产生「自身循环」再移项。

(5) 最后化简 $\ln(x + \sqrt{2}x) - \ln x = \ln(1 + \sqrt{2})$ 时忘了 $x > 0$ 才能这样拆对数——本题 $x \in$

[1, 2], 无碍, 但要说清。

题 33.33 2021 · 数二 · (21) 极坐标计算二重积分 ★★★☆☆

设 D 由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 与 x 轴围成, 求 $\iint_D xy \, dx \, dy$.

考点

边界方程里出现 $(x^2 + y^2)^2$ 与 $x^2 - y^2$, 这是「极坐标」四个大字写在脸上: $r^4 = r^2 \cos 2\theta$ 一约就得到简洁的 $r^2 = \cos 2\theta$ 。

解

第一步: 把边界化到极坐标, 看清区域. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ($r \geq 0$), 则

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad x^2 - y^2 = r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = r^2 \cos 2\theta.$$

代入曲线方程 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 得 $r^4 = r^2 \cos 2\theta$. $r = 0$ (原点) 本身在曲线上, 其余点上约去 $r^2 \neq 0$, 得曲线的极坐标方程

$$r^2 = \cos 2\theta, \quad \text{即} \quad r = \sqrt{\cos 2\theta}.$$

条件 $x \geq 0, y \geq 0$ 把 θ 限制在 $[0, \frac{\pi}{2}]$; 而 r 要有意义还需 $\cos 2\theta \geq 0$, 即 $2\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 。在 θ 从 0 增到 $\frac{\pi}{4}$ 的过程中, $r = \sqrt{\cos 2\theta}$ 从 1 单调减到 0: 起点是 x 轴上的 $(1, 0)$, 终点是原点 O 。所以这段弧与 x 轴上的线段 $\overline{O(1,0)}$ 恰好围成一块「花瓣」形的闭区域, 这就是题中的 D 。用极坐标写出来是标准的 θ -型区域:

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq \sqrt{\cos 2\theta}\}.$$

第二步: 化为累次积分. 注意面积元 $dx \, dy = r \, dr \, d\theta$, 被积函数 $xy = r^2 \cos \theta \sin \theta$, 于是

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r^2 \cos \theta \sin \theta \cdot r \, dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta \sin \theta \left(\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r^3 \, dr \right) d\theta.$$

第三步: 先算内层.

$$\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r^3 \, dr = \frac{r^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} = \frac{(\sqrt{\cos 2\theta})^4}{4} = \frac{\cos^2 2\theta}{4}.$$

(上限里的根号被四次方整整齐齐地消掉了, 这正是选极坐标的好处。)

第四步: 算外层. 再用 $\cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$:

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \sin 2\theta \cdot \frac{\cos^2 2\theta}{4} d\theta = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2\theta \cdot \sin 2\theta d\theta.$$

作换元 $u = \cos 2\theta$, 则 $du = -2 \sin 2\theta d\theta$, 即 $\sin 2\theta d\theta = -\frac{1}{2} du$; $\theta = 0$ 时 $u = 1$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时 $u = 0$ 。故

$$\frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2\theta \sin 2\theta d\theta = \frac{1}{8} \int_1^0 u^2 \left(-\frac{1}{2}\right) du = \frac{1}{16} \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{48}.$$

结果.

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \frac{1}{48}.$$

验算. 数值积分 $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r^3 \cos \theta \sin \theta \, dr \, d\theta = 0.0208333 \dots$, 而 $\frac{1}{48} = 0.0208333 \dots$, 吻合 ✓
另外, D 含在单位圆的第一象限部分内, $xy \leq \frac{1}{2}$ 且 D 面积很小, 答案是个小正数也符合直觉。

结论

- (1) 边界只含 $x^2 + y^2$ 、 $x^2 - y^2$ 、 xy 这类二次齐次式时一律上极坐标, 因为 $x^2 + y^2 = r^2$, $x^2 - y^2 = r^2 \cos 2\theta$, $2xy = r^2 \sin 2\theta$, r 与 θ 自动分离。
- (2) 双纽线族 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ 的极坐标方程是 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$, 存在范围为 $\cos 2\theta \geq 0$, 即 $\theta \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$, 图形是横放的「 ∞ 」。若换成 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$, 则是 $r^2 = a^2 \sin 2\theta$, 即把双纽线转 45° 。
- (3) $\int_0^{a(\theta)} r^n \, dr = \frac{a(\theta)^{n+1}}{n+1}$: 上限带根号时, 看清 $n+1$ 是否为偶数——是的话根号会自动消失, 不必怕。

易错

- (1) 忘记 θ 的上限是 $\frac{\pi}{4}$ 而不是 $\frac{\pi}{2}$ 。 $\theta > \frac{\pi}{4}$ 时 $\cos 2\theta < 0$, $r^2 = \cos 2\theta$ 无解, 那一段根本没有曲线, 区域到 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 就「收」回原点了。
- (2) 约去 r^2 时不声明 $r \neq 0$ 。虽然本题原点仍在曲线上、不影响结果, 但书写上应说明「 $r = 0$ 单独验证, 其余约去 r^2 」。
- (3) 漏掉极坐标的雅可比因子 r , 把 $dx \, dy$ 写成 $dr \, d\theta$ 。这是二重积分极坐标法最常见的失分点。
- (4) 把 $x^2 - y^2$ 错记成 $r^2 \sin 2\theta$ 。 $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ 对应 $x^2 - y^2$, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ 对应 $2xy$, 两者不要串。

题 33.34 2022 · 数二 · (15) 极坐标曲线围成面积 ★★☆☆☆

已知曲线 L 的极坐标方程为 $r = \sin 3\theta$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$), 则 L 围成有界区域的面积为 _____。

考点

极坐标下的扇形面积公式 $A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) \, d\theta$ 。关键是先看清 θ 从 0 到 $\frac{\pi}{3}$ 时 $r = \sin 3\theta \geq 0$, 曲线恰好画出「三叶玫瑰线」的一片花瓣。

解

第一步: 认清曲线。当 θ 从 0 增到 $\frac{\pi}{3}$ 时, 3θ 从 0 增到 π , 故 $r = \sin 3\theta \geq 0$, 且

$$r(0) = 0, \quad r\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1, \quad r\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \pi = 0.$$

即动径先从原点伸出、在 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 处达到最远 $r = 1$ 、再缩回原点。曲线是一条从原点出发又回到原点的闭曲线——三叶玫瑰线 $r = \sin 3\theta$ 的一片花瓣, 它围出一个有界区域。

第二步：套扇形面积公式。极坐标下的面积微元来自扇形近似：张角 $d\theta$ 、半径 $r(\theta)$ 的小扇形面积为 $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta$ 。故

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} r^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \sin^2 3\theta d\theta.$$

第三步：降幂后积分。用 $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$ (这里 $u = 3\theta$, 故 $2u = 6\theta$):

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \frac{1 - \cos 6\theta}{2} d\theta = \frac{1}{4} \left[\theta - \frac{\sin 6\theta}{6} \right]_0^{\pi/3} \\ &= \frac{1}{4} \left[\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sin 2\pi}{6} \right) - (0 - 0) \right] = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

($\sin(6 \cdot \frac{\pi}{3}) = \sin 2\pi = 0$, 正弦项在两端都消失。)

解法二 (换元把它变成标准积分)。令 $u = 3\theta$, $d\theta = \frac{du}{3}$, $\theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{3}$ 对应 $u: 0 \rightarrow \pi$:

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin^2 u \cdot \frac{du}{3} = \frac{1}{6} \int_0^{\pi} \sin^2 u du = \frac{1}{6} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{12},$$

其中用到 $\int_0^{\pi} \sin^2 u du = \frac{\pi}{2}$ (由 $\sin^2$ 与 $\cos^2$ 在整周期上积分相等、且和为 π 立得)。

数值核对。 $\frac{\pi}{12} = 0.261799$; 对 $\frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \sin^2 3\theta d\theta$ 数值积分得 $0.261799 \checkmark$ 几何合理性: 花瓣含于半径 1、张角 $\frac{\pi}{3}$ 的扇形之内, 该扇形面积 $\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} \approx 0.524$, 而花瓣是「两头尖」的, 占其一半, 0.262 完全合理。

答案: $\frac{\pi}{12}$

结论

- (1) 极坐标面积公式 $A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$, 注意有 $\frac{1}{2}$ 、且是 r^2 。
- (2) 玫瑰线 $r = a \sin n\theta$ ($a > 0$): n 为奇数时有 n 片花瓣, n 为偶数时有 $2n$ 片; 每片花瓣面积恒为 $\frac{\pi a^2}{4n}$ 。本题 $a = 1, n = 3$, 一片即 $\frac{\pi}{12}$, 与所求吻合。
- (3) $\int_0^{\pi} \sin^2 u du = \int_0^{\pi} \cos^2 u du = \frac{\pi}{2}$; 一般地 $\sin^2$ 、 $\cos^2$ 在长为半周期整数倍的区间上「平均值为 $\frac{1}{2}$ 」。

易错

- (1) 漏掉系数 $\frac{1}{2}$, 答成 $\frac{\pi}{6}$ 。
- (2) 把 r 当成直角坐标里的 y , 写成 $\int y dx$ 型。极坐标必须用扇形微元。
- (3) 降幂时倍角写错: $\sin^2 3\theta = \frac{1 - \cos 6\theta}{2}$, 不是 $\frac{1 - \cos 3\theta}{2}$ 。

- (4) 积分上限取成 2π 或 π 。题目已限定 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$, 超出这个范围 r 会变负 ($\theta \in (\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ 时 $\sin 3\theta < 0$), 那属于别的花瓣, 不在本题范围内。若误取 $[0, \pi]$ 会得 $\frac{\pi}{4}$, 那是三片花瓣的总面积。
- (5) 忘了 $\sin 2\pi = 0$, 在代上限时留下多余项。

题 33.35 2023 · 数二 · (20) 广义极坐标算二重积分 ★★★★★☆

设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $x^2 + y^2 - xy = 1$, $x^2 + y^2 - xy = 2$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$, $y = 0$ 围成, 计算 $\iint_D \frac{1}{3x^2 + y^2} dx dy$.

考点

边界曲线与被积函数都是二次齐次的, 改用极坐标后 r 与 θ 恰好分离: 两条曲线的极径之比恒为 $\sqrt{2}$, 于是对 r 的积分 $\int \frac{dr}{r}$ 给出与 θ 无关的常数 $\frac{1}{2} \ln 2$ 。

解

第一步: 化到极坐标. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r > 0$). 由于 $x^2 + y^2 - xy$ 与 $3x^2 + y^2$ 都是关于 x, y 的二次齐次式, 代入后 r^2 可以整体提出:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - xy &= r^2 (1 - \cos \theta \sin \theta) = r^2 (1 - \frac{1}{2} \sin 2\theta), \\ 3x^2 + y^2 &= r^2 (3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r^2 (1 + 2 \cos^2 \theta). \end{aligned}$$

(第一式用了 $\cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$; 第二式用了 $3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + 2 \cos^2 \theta = 1 + 2 \cos^2 \theta$.)

注意 $1 - \frac{1}{2} \sin 2\theta \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$ 恒成立, 所以下面的开方总有意义, 也说明 $x^2 + y^2 - xy = c$ 是围绕原点的一条闭曲线 (椭圆)。

第二步: 写出区域的极坐标描述. 记

$$g(\theta) := \sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin 2\theta} \quad (> 0).$$

两条曲线分别给出

$$x^2 + y^2 - xy = 1 \implies r = \frac{1}{g(\theta)}, \quad x^2 + y^2 - xy = 2 \implies r = \frac{\sqrt{2}}{g(\theta)}.$$

两条直线: $y = 0$ (第一象限内) 对应 $\theta = 0$; $y = \sqrt{3}x$ 对应 $\tan \theta = \sqrt{3}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 所以 D 是夹在两条同心椭圆之间、极角从 0 到 $\frac{\pi}{3}$ 的「环扇形」:

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, \frac{1}{g(\theta)} \leq r \leq \frac{\sqrt{2}}{g(\theta)} \right\}.$$

第三步: 化为累次积分并先积 r . 用 $dx dy = r dr d\theta$:

$$I := \iint_D \frac{dx dy}{3x^2 + y^2} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{1/g}^{\sqrt{2}/g} \frac{r dr}{r^2 (1 + 2 \cos^2 \theta)} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{d\theta}{1 + 2 \cos^2 \theta} \int_{1/g(\theta)}^{\sqrt{2}/g(\theta)} \frac{dr}{r}.$$

内层是本题最漂亮的一步：上下限只差一个与 θ 无关的倍数 $\sqrt{2}$ ，故

$$\int_{1/g}^{\sqrt{2}/g} \frac{dr}{r} = \left[\ln r \right]_{1/g}^{\sqrt{2}/g} = \ln \frac{\sqrt{2}/g(\theta)}{1/g(\theta)} = \ln \sqrt{2} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

$g(\theta)$ 被完全约掉了，剩下的只是 θ 的初等积分。

第四步：算 θ 的积分。

$$J := \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{d\theta}{1 + 2 \cos^2 \theta}.$$

在 $[0, \frac{\pi}{3}]$ 上 $\cos \theta \neq 0$ ，分子分母同除 $\cos^2 \theta$ ：

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^2 \theta + 2} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\tan^2 \theta + 3},$$

这里用了 $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$ 。令 $t = \tan \theta$ ， $dt = \sec^2 \theta d\theta$ ； θ 从 0 增到 $\frac{\pi}{3}$ 时 t 从 0 单调增到 $\sqrt{3}$ （区间内 $\tan$ 连续，换元合法）。于是

$$J = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dt}{t^2 + 3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan 1 = \frac{\pi}{4\sqrt{3}}.$$

第五步：合并。

$$I = \frac{1}{2} \ln 2 \cdot J = \frac{1}{2} \ln 2 \cdot \frac{\pi}{4\sqrt{3}} = \frac{\pi \ln 2}{8\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} \pi \ln 2}{24}.$$

验算。 $\frac{\sqrt{3} \pi \ln 2}{24} = \frac{1.7320508 \times 3.1415927 \times 0.6931472}{24} = 0.1571537$ ；按上述极坐标区域作二维数值积分得 0.1571537，一致 ✓

结论

(1) **齐次结构定坐标**：若区域边界形如 $Q(x, y) = c_1, c_2$ (Q 为二次齐次式) 加上两条过原点的射线，被积函数又是 -2 次齐次的 (如 $\frac{1}{3x^2+y^2}$)，那么极坐标下必然出现 $\int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \ln \frac{r_2}{r_1}$ ，而 $\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{c_2/c_1}$ 与 θ 无关，积分立即分离成 $\ln \sqrt{c_2/c_1}$ 乘一个 θ 的积分。

(2) 常用化简： $3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 + 2 \cos^2 \theta = 2 + \cos 2\theta$ ； $1 - \sin \theta \cos \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin 2\theta$ 。

(3) $\int \frac{d\theta}{a + b \cos^2 \theta}$ 型积分 ($a, a+b > 0$) 一律「上下同除 $\cos^2 \theta$ ，令 $t = \tan \theta$ 」，化为 $\int \frac{dt}{(a+b) + at^2}$ ；

本题即 $\int \frac{dt}{3+t^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} + C$ 。

易错

(1) 看到 $x^2 + y^2 - xy = 1$ 就想去转轴化标准椭圆、再作广义极坐标。那样雅可比和角度范围都会变得很难处理；本题的正确读法是「 r 与 θ 已经分离，无需转轴」。

(2) $3x^2 + y^2$ 误写成 $r^2 (3 + \sin^2 \theta)$ 或 $r^2 (1 + 2 \sin^2 \theta)$ 。系数 3 挂在 x^2 上，对应的是 $\cos^2 \theta$ 。

(3) 忘掉极坐标的 $r dr d\theta$ ，把 $\frac{1}{r^2}$ 直接对 r 积成 $-\frac{1}{r}$ ，就得不到那个漂亮的 $\ln \sqrt{2}$ 了。

(4) θ 上限错写成 $\frac{\pi}{6}$ ： $y = \sqrt{3}x$ 的斜率是 $\sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$ ，倾角为 $\frac{\pi}{3}$ ($\frac{\pi}{6}$ 对应的是 $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$)。

(5) 换元 $t = \tan \theta$ 后忘记换限，仍写 0 到 $\frac{\pi}{3}$ 。

题 33.36 2024 · 数一 · (17) 极坐标算二重积分 ★★★★★

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$, 计算 $\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma$.

考点

关键的观察是 $\frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2+y^2} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ ——被积函数正是 $\sqrt{x^2+y^2}$ 对 x 的偏导。先对 x 积分, 牛顿-莱布尼茨公式一步到位, 比极坐标省得多。

解

第一步: 认清区域.

$$D = \{(x, y) \mid \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}.$$

它是一个标准的 Y 型区域: y 从 -1 到 1 , 对每个 y , x 从右半单位圆 $x = \sqrt{1-y^2}$ 走到直线 $x = 1$ 。几何上, D 就是正方形 $[0, 1] \times [-1, 1]$ 挖去右半个单位圆盘后剩下的那一块 (两个「月牙」在 $y > 0$ 、 $y < 0$ 各一个, 只在点 $(1, 0)$ 处相接; $y = 0$ 时 x 只能取 1), 边界由圆弧 $x^2 + y^2 = 1$ ($x \geq 0$)、直线 $x = 1$ 与两条水平线 $y = \pm 1$ 组成。面积为 $2 - \frac{\pi}{2}$ 。

第二步: 先对 x 积分。题给的描述本来就是 Y 型, 直接按此写累次积分:

$$I := \iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma = \int_{-1}^1 dy \int_{\sqrt{1-y^2}}^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx.$$

内层中 y 视为常数。由

$$\frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2+y^2} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

知 $\sqrt{x^2+y^2}$ 就是内层被积函数的原函数, 于是

$$\int_{\sqrt{1-y^2}}^1 \frac{x dx}{\sqrt{x^2+y^2}} = \left[\sqrt{x^2+y^2} \right]_{x=\sqrt{1-y^2}}^{x=1} = \sqrt{1+y^2} - \sqrt{(1-y^2)+y^2} = \sqrt{1+y^2} - 1.$$

下限处的化简是本题的巧妙之处: $x = \sqrt{1-y^2}$ 恰在单位圆上, 故 $x^2 + y^2 = 1$, 根号值为 1 。

第三步: 算外层。被积函数 $\sqrt{1+y^2} - 1$ 是 y 的偶函数, 积分区间对称, 故

$$I = \int_{-1}^1 (\sqrt{1+y^2} - 1) dy = 2 \int_0^1 \sqrt{1+y^2} dy - 2.$$

用公式 $\int \sqrt{a^2+y^2} dy = \frac{y}{2} \sqrt{a^2+y^2} + \frac{a^2}{2} \ln(y + \sqrt{a^2+y^2}) + C$ (取 $a = 1$):

$$\int_0^1 \sqrt{1+y^2} dy = \left[\frac{y}{2} \sqrt{1+y^2} + \frac{1}{2} \ln(y + \sqrt{1+y^2}) \right]_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}).$$

(若不背这个公式, 可令 $y = \tan t$ 或用分部积分: $\int \sqrt{1+y^2} dy = y\sqrt{1+y^2} - \int \frac{y^2}{\sqrt{1+y^2}} dy = y\sqrt{1+y^2} - \int \sqrt{1+y^2} dy + \int \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}}$, 移项即得, 其中 $\int \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}} = \ln(y + \sqrt{1+y^2}) + C$ 。)

于是

$$I = 2 \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \right] - 2 = \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) - 2.$$

结果. $\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma = \sqrt{2} - 2 + \ln(1 + \sqrt{2})$.

解法二 (极坐标). 被积函数在极坐标下就是 $\cos \theta$, 很干净, 但区域要分片. D 由 $r \geq 1$ (在圆外)、 $x \leq 1$ 、 $|y| \leq 1$ 三条限制给出, $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. 外边界是哪一条取决于 θ : 直线 $x = 1$ 即 $r = \sec \theta$, 直线 $y = 1$ 即 $r = \csc \theta$, 两者在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ (角点 $(1, 1)$) 处交换. 利用关于 x 轴的对称性 (被积函数为 y 的偶函数):

$$I = 2 \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^{\sec \theta} \cos \theta \cdot r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{\csc \theta} \cos \theta \cdot r dr \right].$$

第一块: $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta (\sec^2 \theta - 1) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec \theta - \cos \theta) d\theta = \frac{1}{2} [\ln |\sec \theta + \tan \theta| - \sin \theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \left[\ln(1 + \sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{2} \right]$.

第二块: $\frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta (\csc^2 \theta - 1) d\theta = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{\sin \theta} - \sin \theta \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \left[-2 + \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right]$, 其中用了 $\int \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} d\theta = -\frac{1}{\sin \theta} + C$.

两块相加再乘 2:

$$I = \ln(1 + \sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{2} - 2 + \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} - 2 + \ln(1 + \sqrt{2}),$$

与解法一相同. 可见极坐标虽然被积函数简单, 却要多分一次片, 反不如直角坐标利落.

验算. $\sqrt{2} - 2 + \ln(1 + \sqrt{2}) = 1.4142136 - 2 + 0.8813736 = 0.2955871$; 数值积分得 0.2955871, 一致 ✓ 再作合理性检查: D 的面积为 $2 - \frac{\pi}{2} \approx 0.4292$, 被积函数 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \cos \theta \in [0, 1]$, 故 $0 < I < 0.43$, 答案落在区间内.

结论

(1) 凑原函数的两个常用式:

$$\frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial}{\partial x} \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

凡被积函数形如 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, 先对 x 积分往往一步到位.

(2) 积分限落在边界曲线上时要主动化简: 本题下限 $x = \sqrt{1-y^2}$ 代入 $\sqrt{x^2+y^2}$ 直接得 1, 这类「代边界方程化简」是重积分里的高频技巧.

(3) 必背: $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C$, $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C$, $\int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$.

(4) 选坐标的标准不是「区域里有没有圆」, 而是「哪种写法分片最少」。本题区域的直线边界比圆弧多, 直角坐标反而更优.

易错

- (1) 把 D 误认成右半单位圆盘, 或误认成整个正方形. $x \geq \sqrt{1-y^2}$ 是「在圆外」, D 是正方形减去半圆盘。
- (2) 见根号就上极坐标, 结果忘了 $|y| \leq 1$ 这条限制, 把外边界一律取成 $r = \sec \theta$. 那样 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sec \theta d\theta$ 发散, 答案变成 $+\infty$ ——错就错在 $\theta > \frac{\pi}{4}$ 时挡住区域的是 $y = 1$ 而不是 $x = 1$ 。
- (3) 内层积分下限代入时忘了用圆的方程, 硬留一个 $\sqrt{1-y^2+y^2}$ 不化简, 后面就积不动了。
- (4) 忽略偶函数对称性, 把 $\int_{-1}^1$ 拆开硬算, 容易在 $y < 0$ 一侧把 $\ln(y + \sqrt{1+y^2})$ 的符号弄错。

题 33.37 2026 · 数二 · (17) 极坐标计算二重积分 ★★★☆☆

(本题满分 10 分) 求二重积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y \sin \sqrt{x^2+y^2} dy$.

考点

被积函数含 $\sin \sqrt{x^2+y^2}$, 积分限含 $\sqrt{2-x^2}$ 与 $|x|$ ——区域是一个以原点为顶点的扇形。换极坐标后 r 与 θ 完全分离, 剩下的只是 $\int r^2 \sin r dr$ 这个两次分部积分的老题。

解

第一步: 把二次积分还原成区域. 原式的积分次序是先 y 后 x , 故

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, |x| \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}.$$

下边界 $y = |x|$ 是顶点在原点的两条半射线 (张角 90° , 开口朝上), 上边界 $y = \sqrt{2-x^2}$ 即 $x^2 + y^2 = 2$ ($y \geq 0$), 是半径 $\sqrt{2}$ 的上半圆。两者的交点由 $|x| = \sqrt{2-x^2}$ 得 $x^2 = 1$, 即 $(\pm 1, 1)$, 正与 x 的范围 $[-1, 1]$ 相符。

反过来也容易看清: 若点满足 $y \geq |x|$ 且 $x^2 + y^2 \leq 2$, 则 $2x^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2$, 自动有 $|x| \leq 1$ 。所以

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2, y \geq |x|\},$$

即半径 $\sqrt{2}$ 、极角从 $\frac{\pi}{4}$ 到 $\frac{3\pi}{4}$ 的扇形 (顶点在原点, 被 y 轴平分)。

第二步: 化极坐标. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。 $y = x$ 对应 $\theta = \frac{\pi}{4}$, $y = -x$ ($y > 0$ 一支) 对应 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 圆对应 $r = \sqrt{2}$, 故

$$D = \{(r, \theta) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq \sqrt{2}\}.$$

被积函数 $y \sin \sqrt{x^2+y^2} = r \sin \theta \cdot \sin r$, 面积元 $dx dy = r dr d\theta$, 于是

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sin \theta \cdot \sin r \cdot r dr = \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta d\theta \right) \left(\int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r dr \right).$$

积分限都是常数、被积函数又恰好分成 θ 的因子与 r 的因子, 所以可以拆成两个一元积分之积——这是矩形型 (此处指 (r, θ) 矩形) 区域上「可分离变量」的标准好处。

第三步：算角度部分.

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta \, d\theta = \left[-\cos \theta \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = -\cos \frac{3\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

第四步：算径向部分. 两次分部积分：

$$\begin{aligned} \int r^2 \sin r \, dr &= -r^2 \cos r + \int 2r \cos r \, dr = -r^2 \cos r + 2r \sin r - \int 2 \sin r \, dr \\ &= -r^2 \cos r + 2r \sin r + 2 \cos r + C. \end{aligned}$$

代入上下限, $a = \sqrt{2}$ (注意 $a^2 = 2$):

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r \, dr &= \left[-r^2 \cos r + 2r \sin r + 2 \cos r \right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= (-2 \cos \sqrt{2} + 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} + 2 \cos \sqrt{2}) - (0 + 0 + 2) = 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} - 2. \end{aligned}$$

$\cos \sqrt{2}$ 的两项恰好抵消, 这正是因为上限的平方等于 2。

第五步：合并.

$$I = \sqrt{2} (2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} - 2) = 4 \sin \sqrt{2} - 2\sqrt{2}.$$

结果.

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y \sin \sqrt{x^2 + y^2} \, dy = 4 \sin \sqrt{2} - 2\sqrt{2}.$$

验算. $\sqrt{2} = 1.4142136$, $\sin \sqrt{2} = 0.9877659$, 故 $I \approx 4 \times 0.9877659 - 2 \times 1.4142136 = 3.9510636 - 2.8284271 = 1.1226366$; 对原二次积分作数值积分得 1.1226367, 一致 ✓ 合理性: D 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2})^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \approx 1.571$, D 上 $r \leq \sqrt{2} < \pi$ 故 $\sin r > 0$, 被积函数非负, $I > 0$ 且量级合理。

结论

(1) 见到 $\sqrt{x^2 + y^2}$ (无论在被积函数里还是在积分限里) 就往极坐标想; 若换元后积分区域是 (r, θ) 矩形、被积函数又能写成 $g(r)h(\theta)$, 则二重积分直接等于两个一元定积分之积。

(2) 常用分部结果:

$$\begin{aligned} \int r \sin r \, dr &= -r \cos r + \sin r + C, \\ \int r^2 \sin r \, dr &= -r^2 \cos r + 2r \sin r + 2 \cos r + C, \\ \int r^2 \cos r \, dr &= r^2 \sin r + 2r \cos r - 2 \sin r + C. \end{aligned}$$

(3) 射线 $y = |x|$ 、 $y = \pm x$ 之类的边界在极坐标下就是常数角度, 是「用极坐标」的强烈信号; $y = |x|$ ($y \geq 0$) 对应 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ 。

易错

- (1) θ 的范围写成 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 。下边界是 $y \geq |x|$ (区域在两条射线上方, 含 y 轴正向), 不是 $y \leq |x|$, 所以角度区间以 $\frac{\pi}{2}$ 为中心。
- (2) 圆的半径记成 2。 $y = \sqrt{2-x^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = 2$, 半径是 $\sqrt{2}$ 。径向上限写成 2 会把 $\cos$ 项的抵消也一并破坏。
- (3) 漏掉极坐标的 r , 把 $r \sin \theta \cdot \sin r \cdot r$ 写成 $r \sin \theta \sin r$, 径向积分就成了 $\int r \sin r \, dr$, 答案错成 $\sqrt{2}(\sin \sqrt{2} - \sqrt{2} \cos \sqrt{2})$ 。
- (4) 分部积分时符号出错。检验办法: 对 $-r^2 \cos r + 2r \sin r + 2 \cos r$ 求导应还原成 $r^2 \sin r$ —— $(-2r \cos r + r^2 \sin r) + (2 \sin r + 2r \cos r) - 2 \sin r = r^2 \sin r \checkmark$

题 33.38

2022 · 数一 · (18)

2022 · 数二 · (19)

2022 · 数三 · (19)

跨卷重复

对称性化简二重积

分 ★★★★★☆

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2 + y^2} \, dx \, dy$.

考点

被积函数是零次齐次式, 极坐标下只与 θ 有关: $\frac{(x-y)^2}{x^2 + y^2} = 1 - \sin 2\theta$ 。区域拆成“四分之一圆盘 + 三角形”, 三角形那块的 $1 - \sin 2\theta$ 恰好被边界方程里的 $\frac{1}{1 - \sin 2\theta}$ 约掉, 积分变成常数积分。

解

第一步: 画清区域. $D = \{(x, y) \mid y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$ 。

右边界 $x = \sqrt{4 - y^2}$ ($0 \leq y \leq 2$) 是圆 $x^2 + y^2 = 4$ 在第一象限的 **四分之一圆弧**, 从 $(2, 0)$ 到 $(0, 2)$; 左边界 $x = y - 2$ 即直线 $y = x + 2$, 当 y 从 0 到 2 时它从 $(-2, 0)$ 走到 $(0, 2)$; 下边界是 $y = 0$ 上的线段。所以 D 的边界是: x 轴上从 $(-2, 0)$ 到 $(2, 0)$ 的线段、四分之一圆弧 $(2, 0) \rightarrow (0, 2)$ 、线段 $(0, 2) \rightarrow (-2, 0)$ 。自然地把它拆成

$$D_1 = \{x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\} \quad (\text{第一象限四分之一圆盘, 半径 } 2),$$

$$D_2 = \{-2 \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq x + 2\} \quad (\text{顶点 } (-2, 0), (0, 0), (0, 2) \text{ 的三角形}),$$

两者只交于线段 $x = 0, 0 \leq y \leq 2$ (面积为零), 故 $I = \iint_{D_1} + \iint_{D_2}$ 。

第二步: 被积函数极坐标化. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$,

$$\frac{(x-y)^2}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 (\cos \theta - \sin \theta)^2}{r^2} = (\cos \theta - \sin \theta)^2 = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = 1 - \sin 2\theta,$$

与 r 完全无关。因此对任何“从原点出发、外边界为 $r = R(\theta)$ ”的区域,

$$\iint (1 - \sin 2\theta) r \, dr \, d\theta = \int (1 - \sin 2\theta) \frac{R^2(\theta)}{2} \, d\theta.$$

第三步：算 D_1 上的积分。 D_1 对应 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $R(\theta) \equiv 2$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\pi/2} (1 - \sin 2\theta) \frac{2^2}{2} d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin 2\theta) d\theta \\ &= 2 \left[\theta + \frac{\cos 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2 \left[\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \right) - \left(0 + \frac{1}{2} \right) \right] = 2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi - 2. \end{aligned}$$

第四步：算 D_2 上的积分（本题的巧妙之处）。 D_2 位于第二象限，对应 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ ；外边界是直线 $y = x + 2$ ，代入极坐标 $r \sin \theta = r \cos \theta + 2$ ，解得

$$R(\theta) = \frac{2}{\sin \theta - \cos \theta} \quad (\theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \text{ 时 } \sin \theta - \cos \theta > 0).$$

关键恒等式：

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = 1 - \sin 2\theta,$$

即 $R^2(\theta) = \frac{4}{1 - \sin 2\theta}$ 。于是

$$I_2 = \int_{\pi/2}^{\pi} (1 - \sin 2\theta) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1 - \sin 2\theta} d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi} 2 d\theta = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi.$$

被积函数与边界方程的因子精确抵消，积分变成了常数积分——这正是本题的设计意图。（注： $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时 $\sin 2\theta < 0$ ，故 $1 - \sin 2\theta > 0$ ，除法合法； $\theta = \frac{\pi}{2}$ 与 $\theta = \pi$ 两个端点处 $1 - \sin 2\theta = 1 \neq 0$ 。）

第五步：合并。

$$I = I_1 + I_2 = (\pi - 2) + \pi = 2\pi - 2.$$

数值校核： $2\pi - 2 = 4.28319$ ，对原式作数值积分得 $4.28319 \checkmark$ 。

故 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy = 2\pi - 2$ 。

解法二（先拆项，用对称性）。

$$\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} = 1 - \frac{2xy}{x^2+y^2},$$

故

$$I = |D| - 2 \iint_D \frac{xy}{x^2+y^2} dx dy.$$

面积 $|D| = \frac{1}{4}\pi \cdot 2^2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = \pi + 2$ 。再算 $K = \iint_D \frac{xy}{x^2+y^2} d\sigma$ ：极坐标下 $\frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{\sin 2\theta}{2}$ ，

$$K_1 = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2\theta}{2} \cdot \frac{4}{2} d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin 2\theta d\theta = \left[-\frac{\cos 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 1,$$

$$K_2 = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sin 2\theta}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1 - \sin 2\theta} d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sin 2\theta}{1 - \sin 2\theta} d\theta = \int_{\pi/2}^{\pi} \left(\frac{1}{1 - \sin 2\theta} - 1 \right) d\theta.$$

作平移 $\varphi = \theta - \frac{3\pi}{4} \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ ，则 $\sin 2\theta = \sin \left(2\varphi + \frac{3\pi}{2} \right) = -\cos 2\varphi$, $1 - \sin 2\theta = 1 + \cos 2\varphi = 2 \cos^2 \varphi$ ，于是

$$K_2 = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left(\frac{\sec^2 \varphi}{2} - 1 \right) d\varphi = \left[\frac{\tan \varphi}{2} - \varphi \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \right) - \left(-\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = 1 - \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{故 } K = 1 + \left(1 - \frac{\pi}{2}\right) = 2 - \frac{\pi}{2},$$

$$I = (\pi + 2) - 2\left(2 - \frac{\pi}{2}\right) = \pi + 2 - 4 + \pi = 2\pi - 2 \checkmark$$

与解法一一致。可见解法一（不拆项，让因子自己约掉）明显更省事。

结论

(1) **零次齐次被积函数** $f(tx, ty) = f(x, y)$ 在极坐标下只依赖 θ ，此时对“星形区域”（原点可见，外边界 $r = R(\theta)$ ）

$$\iint_D f \, d\sigma = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(\theta) R^2(\theta) \, d\theta.$$

常见的零次齐次式： $\frac{(x \pm y)^2}{x^2 + y^2} = 1 \pm \sin 2\theta$, $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \cos 2\theta$, $\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{\sin 2\theta}{2}$ 。

(2) 直线 $ax + by = c$ 的极坐标方程 $r = \frac{c}{a \cos \theta + b \sin \theta}$ ，故 $R^2(\theta) = \frac{c^2}{(a \cos \theta + b \sin \theta)^2}$ 。当被积函数恰好是 $(a \cos \theta + b \sin \theta)^2$ 的常数倍时（本题就是），二者约掉，积分立刻变成 θ 的常数积分。看到这种“配套”要敢于往下写。

(3) 三角恒等式 $(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - \sin 2\theta$ 、 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + \sin 2\theta$ 是这类题的枢纽。

易错

(1) 区域画错，把 D 当成半圆盘或整个“半径 2 的上半圆盘”。左边界是直线 $x = y - 2$ ，不是圆弧； D 是“四分之一圆盘 + 直角三角形”。

(2) 在 D_2 上写 $R(\theta) = \frac{2}{\cos \theta - \sin \theta}$ （分母符号写反）。 $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时 $\cos \theta \leq 0 \leq \sin \theta$ ，必须让分母 $\sin \theta - \cos \theta > 0$ 才有 $r > 0$ 。

(3) D_2 是三角形就用直角坐标去算 $\int_{-2}^0 dx \int_0^{x+2} \frac{(x-y)^2}{x^2 + y^2} dy$ 。这个内层积分要拆成 $\int \left(1 - \frac{2xy}{x^2 + y^2}\right) dy$ 再出对数，外层还要处理 $x \ln \frac{\dots}{x^2}$ ，非常繁； $x^2 + y^2$ 出现在分母时几乎一定要走极坐标。

(4) 忘了面积元的 r ，把 $R^2(\theta)/2$ 写成 $R(\theta)$ ， D_1 上会得到 $\pi - 2$ 变成 $\frac{\pi}{2} - 1$ 这类少一倍的结果。

(5) 算 $\int_0^{\pi/2} \sin 2\theta \, d\theta$ 时漏掉 $\frac{1}{2}$ 因子。正确值是 1： $\left[-\frac{\cos 2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 。

题 33.39 2012 · 数三 · (12) 求平面图形的面积 ★★☆☆☆

由曲线 $y = \frac{4}{x}$ 和直线 $y = x$ 及 $y = 4x$ 在第一象限中围成的平面图形的面积为 _____。

考点

三条曲线围成的区域，先求两两交点定出顶点，再看竖直直线穿过区域时上下边界在哪里换了人——换边界处就是分段积分的分界点。

解**第一步：求三个顶点。**

两条直线 $y = x$ 与 $y = 4x$ 交于原点 $O(0, 0)$ 。

$y = x$ 与 $y = \frac{4}{x}$: $x = \frac{4}{x} \Rightarrow x^2 = 4$, 第一象限取 $x = 2$, 得点 $(2, 2)$ 。

$y = 4x$ 与 $y = \frac{4}{x}$: $4x = \frac{4}{x} \Rightarrow x^2 = 1$, 第一象限取 $x = 1$, 得点 $(1, 4)$ 。

所以区域 D 是以 $O(0, 0)$ 、 $(1, 4)$ 、 $(2, 2)$ 为「顶点」的曲边三角形：两条腰是过原点的直线，第三边是双曲线弧。因为 $4 > 1$ ，直线 $y = 4x$ 比 $y = x$ 陡，在第一象限中 $y = 4x$ 是上边界、 $y = x$ 是下边界。

第二步：确定上边界的换人处。

取竖直线 $x = c$ 去截 D 。下边界始终是 $y = x$ 。上边界：当 $0 < c \leq 1$ 时， $y = 4x$ 这条线还在双曲线下方（ $x = 1$ 处两者都等于 4），上边界是 $y = 4x$ ；当 $1 \leq c \leq 2$ 时，双曲线 $y = \frac{4}{x}$ 落到了 $y = 4x$ 下方，上边界改为 $y = \frac{4}{x}$ 。到 $c = 2$ 时上下边界并拢（都等于 2），区域结束。故分界点是 $x = 1$ 。

第三步：分段积分。

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (4x - x) \, dx + \int_1^2 \left(\frac{4}{x} - x \right) \, dx \\ &= \int_0^1 3x \, dx + \left[4 \ln x - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \left[\frac{3x^2}{2} \right]_0^1 + (4 \ln 2 - 2) - \left(0 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{3}{2} + 4 \ln 2 - 2 + \frac{1}{2} = 4 \ln 2. \end{aligned}$$

解法二（对 y 积分，不用分段）。 把三条曲线都写成 x 关于 y 的函数： $x = y$ 、 $x = \frac{y}{4}$ 、 $x = \frac{4}{y}$ 。水平线 $y = k$ 截 D 时左边界总是 $x = \frac{y}{4}$ （来自 $y = 4x$ ），右边界在 $0 \leq y \leq 2$ 时是 $x = y$ 、在 $2 \leq y \leq 4$ 时是 $x = \frac{4}{y}$ ——仍要分段，并不更省。倒是可以用极坐标或直接验算数值： $4 \ln 2 \approx 2.7726$ ，而 D 大致装在 $0 \leq x \leq 2$ 、 $0 \leq y \leq 4$ 的矩形里，面积不到 8 的一半，量级合理 ✓

数值核对。 $\int_0^1 3x \, dx = 1.5$, $\int_1^2 \left(\frac{4}{x} - x \right) \, dx = 4 \ln 2 - 1.5 \approx 1.2726$, 两者相加 $\approx 2.7726 = 4 \ln 2$ ✓

答案： $4 \ln 2$ **结论**

求「几条曲线围成的图形」的面积，固定三步：两两求交点 → 画草图判断谁上谁下 → 在边界换人处分段。选 dx 还是 dy ，看哪个方向分段少。

易错

(1) 不分段，直接写 $\int_0^2 \left(\frac{4}{x} - x \right) \, dx$ ——积分在 $x \rightarrow 0^+$ 处发散，说明边界选错了。

(2) 分界点取成 $x = 2$ 或把两个交点的横坐标记反（ $y = 4x$ 交双曲线于 $x = 1$ ， $y = x$ 交双曲

线于 $x = 2$, 别弄反)。

(3) 忘记「第一象限」的限制, 把 $x = -1$ 、 $x = -2$ 处的交点也算进去。

题 33.40 2013 · 数二 · (21) 弧长与形心横坐标 ★★★★★

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ ($1 \leq x \leq e$),

(I) 求 L 的弧长;

(II) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x = 1$, $x = e$ 及 x 轴所围平面图形, 求 D 的形心的横坐标。

考点

这道题排在二重积分这一讲, 是因为第 (II) 问的形心要用二重积分定义; 第 (I) 问的弧长在第 21 讲就做得完, 那里放了一个「引」。弧长题的关键是让 $1 + y'^2$ 配成完全平方好开方——形如 $y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$ 的函数正是为此设计的; 第 (II) 问是形心公式 $\bar{x} = \frac{\iint_D x \, d\sigma}{\iint_D d\sigma}$ 在曲边梯形上的一维化。

解

(I) 求弧长。

先求导 ($1 \leq x \leq e$, $x > 0$, $\ln x$ 可导):

$$y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \implies y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}.$$

计算 $1 + y'^2$:

$$1 + y'^2 = 1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right)^2 = 1 + \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} = \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right)^2.$$

(原理: $(A - B)^2 + 4AB = (A + B)^2$, 这里 $A = \frac{x}{2}$ 、 $B = \frac{1}{2x}$, 恰有 $4AB = 1$ 。) 在 $[1, e]$ 上 $\frac{x}{2} + \frac{1}{2x} > 0$, 开方不用加绝对值, 于是

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \sqrt{1 + y'^2} \, dx = \int_1^e \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) \, dx = \left[\frac{x^2}{4} + \frac{1}{2}\ln x\right]_1^e \\ &= \left(\frac{e^2}{4} + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{4} + 0\right) = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}. \end{aligned}$$

数值上 $s = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2.0973$, 而两端点为 $\left(1, \frac{1}{4}\right)$ 与 $\left(e, \frac{e^2}{4} - \frac{1}{2}\right) \approx (2.7183, 1.3473)$, 弦长 $\approx 2.0387 < s$ (弧长必大于弦长)。

(II) 求形心横坐标。

先确认 D 是正常的曲边梯形: $y' = \frac{x^2 - 1}{2x} \geq 0$ 于 $[1, e]$, 故 y 单调不减, $y \geq y(1) = \frac{1}{4} > 0$, 曲线全在 x 轴上方。所以

$$D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq e, 0 \leq y \leq \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2}\ln x \right\}.$$

均匀薄片的形心横坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \, d\sigma}{\iint_D d\sigma} = \frac{\int_1^e x y(x) \, dx}{\int_1^e y(x) \, dx}$$

(分子: 竖条 $[x, x + dx]$ 的面积为 $y \, dx$, 其形心横坐标就是 x , 故静矩微元 $= x y \, dx$)。

分母 (面积 A):

$$A = \int_1^e \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \right) dx = \left[\frac{x^3}{12} \right]_1^e - \frac{1}{2} [x \ln x - x]_1^e.$$

其中 $[x \ln x - x]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = 1$, 故

$$A = \frac{e^3 - 1}{12} - \frac{1}{2} = \frac{e^3 - 1 - 6}{12} = \frac{e^3 - 7}{12}.$$

分子 (对 y 轴的静矩 M_y):

$$M_y = \int_1^e x \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \right) dx = \frac{1}{4} \int_1^e x^3 \, dx - \frac{1}{2} \int_1^e x \ln x \, dx.$$

第一项 $= \frac{1}{4} \cdot \frac{e^4 - 1}{4} = \frac{e^4 - 1}{16}$ 。第二项用分部积分:

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C,$$

代入上下限: $\left(\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}$ 。故

$$M_y = \frac{e^4 - 1}{16} - \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{e^4 - 1 - 2(e^2 + 1)}{16} = \frac{e^4 - 2e^2 - 3}{16}.$$

(顺带因式分解: $e^4 - 2e^2 - 3 = (e^2 - 3)(e^2 + 1)$ 。)

相除:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{e^4 - 2e^2 - 3}{16} \cdot \frac{12}{e^3 - 7} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)} = \frac{3(e^2 - 3)(e^2 + 1)}{4(e^3 - 7)}.$$

数值核对. $e^2 \approx 7.38906$, $e^3 \approx 20.08554$, $e^4 \approx 54.59815$ 。 $A \approx \frac{13.0855}{12} \approx 1.0905$, $M_y \approx \frac{36.8200}{16} \approx 2.3013$, $\bar{x} \approx 2.1103$ 。这个值落在 $[1, e] = [1, 2.7183]$ 内、且明显偏右——因为 y 在右端已增到约 1.35、左端只有 0.25, 质量集中在右侧, 合理 ✓ (数值积分直接算 $\bar{x}$ 得 2.110347, 与公式吻合。)

结论. (I) $s = \frac{e^2 + 1}{4}$; (II) $\bar{x} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)} \approx 2.11$ 。

结论

(1) 弧长公式 $s = \int_a^b \sqrt{1+y'^2} dx$ 。考研里能开方的 $1+y'^2$ 只有几种模板，最常见的就是 $y' = \frac{1}{2} \left(u - \frac{1}{u}\right)$ 型（此时 $\sqrt{1+y'^2} = \frac{1}{2} \left(u + \frac{1}{u}\right)$ ），其次是 $y = \ln \cos x$ ($\sqrt{1+y'^2} = \sec x$) 与摆线。

(2) 曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x)$, $a \leq x \leq b$ 的形心:

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}, \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}.$$

$\bar{y}$ 的分子里那个 $\frac{1}{2}$ 来自竖条自身形心在半高处。

易错

(1) $1+y'^2$ 不配方就硬算 $\sqrt{\quad}$, 卡死。看到 $\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$ 应立刻想到平方后中间项是 $-\frac{1}{2}$, 加 1 变 $+\frac{1}{2}$, 正好补成完全平方。

(2) 把弧长公式写成 $\int \sqrt{1+y^2} dx$ (漏了撇)。

(3) 第 (II) 问把形心当成「曲线 L 的形心」去算 $\frac{\int x ds}{\int ds}$ ——题目要的是平面图形 D (面片) 的形心, 不是弧的形心, 两者不同。

(4) 分部积分 $\int x \ln x dx$ 时把 $\frac{x^2}{4}$ 写成 $\frac{x^2}{2}$ 。

(5) 忘了检查 $y \geq 0$ 。若曲线跌到 x 轴下方, $\int f dx$ 就不再是面积, 公式失效。本题最低点 $y(1) = \frac{1}{4} > 0$, 安全。

题 33.41 2014 · 数二 · (13) 细棒的质心坐标 ★★☆☆☆

一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上, 若其线密度 $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

质心公式来自二重 (或一重) 积分的静矩定义, 所以这道题排在二重积分这一讲; 真正算的时候只需要两个一元多项式积分。一维变密度细棒的质心是「加权平均位置」, $\bar{x} = \frac{\text{静矩}}{\text{总质量}} = \frac{\int x \rho(x) dx}{\int \rho(x) dx}$ 。纯套公式题, 全部难度在两个多项式积分不算错。

解

把细棒切成小段: 位于 x 处、长 dx 的一小段, 其质量为

$$dm = \rho(x) dx = (-x^2 + 2x + 1) dx,$$

它对原点的静矩（一阶矩）为 $x \, \mathrm{d}m$ 。质心的定义就是使总静矩相当于全部质量集中在 $\bar{x}$ 处，即 $\bar{x} \int \mathrm{d}m = \int x \, \mathrm{d}m$ ，于是

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x \rho(x) \, \mathrm{d}x}{\int_0^1 \rho(x) \, \mathrm{d}x}.$$

分母（总质量）.

$$\int_0^1 (-x^2 + 2x + 1) \, \mathrm{d}x = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^1 = -\frac{1}{3} + 1 + 1 = \frac{5}{3}.$$

分子（静矩）。先把被积函数乘开，再逐项积：

$$x\rho(x) = x(-x^2 + 2x + 1) = -x^3 + 2x^2 + x,$$

$$\int_0^1 (-x^3 + 2x^2 + x) \, \mathrm{d}x = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = -\frac{1}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{-3 + 8 + 6}{12} = \frac{11}{12}.$$

相除.

$$\bar{x} = \frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}} = \frac{11}{12} \cdot \frac{3}{5} = \frac{11}{20} = 0.55.$$

合理性检查。 $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1 = 2 - (x-1)^2$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加 ($\rho' = -2x + 2 \geq 0$)，即右端更重，所以质心必然偏右， $\bar{x} > \frac{1}{2}$ 。 $\frac{11}{20} = 0.55 > 0.5$ ，符合。又因为密度是有界正函数、棒长为 1，必有 $0 < \bar{x} < 1$ ，0.55 也在范围内。

验算。 数值积分给出分子 0.91666̄、分母 1.66666̄，商为 0.55，与 $\frac{11}{20}$ 一致 ✓

答案： $\frac{11}{20}$

结论

(i) **一维质心：** 线密度 $\rho(x)$ 、区间 $[a, b]$ 的细棒，

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) \, \mathrm{d}x}{\int_a^b \rho(x) \, \mathrm{d}x}.$$

若 ρ 为常数（均匀棒），分子分母的 ρ 约去， $\bar{x} = \frac{a+b}{2}$ ，退化为中点。

(ii) **平面薄片（形心）** 的对应公式：密度均匀、由 $y = f(x) \geq 0$ 、 x 轴与 $x = a, b$ 围成的薄片，

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x f(x) \, \mathrm{d}x}{\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x}, \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) \, \mathrm{d}x}{\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x}.$$

(iii) 质心一定落在物体的「跨度」之内，且往密度大的一侧偏——这是最快的答案自检。

易错

- (1) 忘了除以总质量, 直接把静矩 $\frac{11}{12}$ 当成答案。注意 $\bar{x}$ 是长度量纲, 必须是两个积分之比。
- (2) 把分子写成 $\int_0^1 \rho(x) dx$ 、分母写成 $\int_0^1 x\rho(x) dx$ (分子分母颠倒), 得 $\frac{20}{11} > 1$, 已经跑出棒外, 属于可以当场发现的错。
- (3) 多项式积分算错符号: $-x^3$ 的原函数是 $-\frac{x^4}{4}$, 别写成 $-\frac{x^4}{3}$ 或漏负号。
- (4) 看到「细棒」就默认均匀, 直接答中点 $\frac{1}{2}$ 。题目明说 ρ 随 x 变, 不能这么偷懒。

题 33.42 2014 · 数三 · (10) 求平面图形面积 ★★☆☆☆

设 D 是由曲线 $xy+1=0$ 与直线 $y+x=0$ 及 $y=2$ 围成的有界区域, 则 D 的面积为 _____。

考点

先把三条边界的交点求全, 判断哪一块是有界的; 本题横着切 (对 y 积分) 只需一个积分, 竖着切要分段, 果断选 dy 。

解

第一步: 三条边界与它们的交点.

三条边界分别是双曲线 $xy+1=0$ (即 $y=-\frac{1}{x}$)、直线 $y+x=0$ (即 $y=-x$)、直线 $y=2$ 。

双曲线与 $y=-x$: $-\frac{1}{x}=-x \Rightarrow x^2=1 \Rightarrow x=\pm 1$, 得两点 $(-1, 1)$ 与 $(1, -1)$ 。

双曲线与 $y=2$: $-\frac{1}{x}=2 \Rightarrow x=-\frac{1}{2}$, 得点 $(-\frac{1}{2}, 2)$ 。

直线 $y=-x$ 与 $y=2$: $x=-2$, 得点 $(-2, 2)$ 。

三条线两两相交共给出四个交点, 其中 $(1, -1)$ 在第四象限, 与 $y=2$ 那条线离得很远, 它所在的那一块是无界的。真正被三条线同时围住的有界块, 顶点是

$$(-1, 1), \quad (-2, 2), \quad \left(-\frac{1}{2}, 2\right),$$

整块落在第二象限。

第二步: 横着切, 写出左右边界.

取水平线 $y=k$ ($1 \leq k \leq 2$) 去截 D 。在第二象限 ($x < 0, y > 0$): 直线给出 $x=-y$, 双曲线给出 $x=-\frac{1}{y}$ 。因为 $y \geq 1$, 有

$$-y \leq -\frac{1}{y},$$

即直线在左、双曲线在右。(例如 $y=\frac{3}{2}$ 时左端 -1.5 、右端 $-\frac{2}{3}$ 。) 下端 $y=1$ 处两者并拢于 $x=-1$ (正是顶点 $(-1, 1)$), 上端由 $y=2$ 截断。

第三步: 积分.

$$\begin{aligned} S &= \int_1^2 \left[\left(-\frac{1}{y}\right) - (-y) \right] dy = \int_1^2 \left(y - \frac{1}{y} \right) dy \\ &= \left[\frac{y^2}{2} - \ln y \right]_1^2 = (2 - \ln 2) - \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{3}{2} - \ln 2. \end{aligned}$$

核对. $\frac{3}{2} - \ln 2 \approx 1.5 - 0.6931 = 0.8069$ 。区域的三个顶点围成的三角形面积为 $\frac{1}{2} \cdot \left| -\frac{1}{2} - (-2) \right| \cdot (2 - 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = 0.75$ ；真实区域的右边界是向右凸的双曲线弧，比直线边略胖一点， $0.8069 > 0.75$ 。
✓ (数值积分 $\int_1^2 \left(y - \frac{1}{y} \right) dy = 0.806853$ ，吻合。)

答案: $\frac{3}{2} - \ln 2$

结论

$xy = c$ 型的双曲线边界，写成 $x = \frac{c}{y}$ 往往比写成 $y = \frac{c}{x}$ 更好用：对 y 积分时它是「一条完整的边」，对 x 积分时常常要和别的边界分段拼接。选择积分变量的唯一标准：哪一个方向上边界不换人。

易错

- (1) 不画图就设 x 从 -2 积到 $-\frac{1}{2}$ ，上边界一律取 $y = 2$ ，下边界在 $-2 \leq x \leq -1$ 取 $y = -x$ 、在 $-1 \leq x \leq -\frac{1}{2}$ 取 $y = -\frac{1}{x}$ ——这样做结果也对，但要分两段： $\int_{-2}^{-1} (2+x) dx + \int_{-1}^{-1/2} \left(2 + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{1}{2} + (1 - \ln 2) = \frac{3}{2} - \ln 2$ ，比横切麻烦，且极易在 $\ln|x|$ 的绝对值上翻车。
- (2) 把第四象限那支双曲线与 $y = -x$ 的交点 $(1, -1)$ 也当成区域顶点，凑出一个跨象限的「区域」——它不是有界的。
- (3) 左右边界弄反，得到负面积 $\ln 2 - \frac{3}{2}$ 。

题 33.43 2019 · 数一 · (16) 梯度定参数与曲面面积 ★★★★★☆

设 a, b 为实数，函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中，沿方向 $\mathbf{l} = -3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10。

(I) 求 a, b ；

(II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ ($z \geq 0$) 的面积。

考点

两把钥匙：(I) 「方向导数在某方向最大」 $\iff$ 该方向与梯度同向，且最大值 $= |\nabla z|$ ；(II) 显式曲面 $z = z(x, y)$ 的面积 $S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma$ 。

解

(I) 求 a, b 。

$z = 2 + ax^2 + by^2$ 为多项式，处处可微，

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2ax, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2by \quad \implies \quad \nabla z(3, 4) = (6a, 8b).$$

由「方向导数在 $\mathbf{l}$ 方向最大」知 $\nabla z(3, 4)$ 与 $\mathbf{l} = -3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} = (-3, -4)$ 同向（注意是同向而非平行：反向时取到的是最小值 $-|\nabla z|$ ）。故存在 $k > 0$ 使

$$(6a, 8b) = k(-3, -4) \implies 6a = -3k, \quad 8b = -4k \implies a = -\frac{k}{2}, \quad b = -\frac{k}{2}.$$

于是 $a = b$, 且 $a < 0$ 、 $b < 0$ 。

再由「最大值 $= |\nabla z(3, 4)| = 10$ 」:

$$\sqrt{(6a)^2 + (8b)^2} = \sqrt{36a^2 + 64a^2} = \sqrt{100a^2} = 10|a| = 10 \implies |a| = 1.$$

结合 $a < 0$ 得

$$\boxed{a = b = -1}.$$

回代验证. 此时 $\nabla z(3, 4) = (-6, -8) = 2 \cdot (-3, -4)$, 确与 $\mathbf{l}$ 同向 $\checkmark$; $|\nabla z(3, 4)| = \sqrt{36 + 64} = 10 \checkmark$ 。

(II) 求曲面面积.

由 (I), 曲面为 $z = 2 - x^2 - y^2$. 条件 $z \geq 0$ 给出投影区域

$$D: 2 - x^2 - y^2 \geq 0, \quad \text{即} \quad x^2 + y^2 \leq 2,$$

这是半径 $\sqrt{2}$ 的圆盘。

由 $z_x = -2x$, $z_y = -2y$, 面积元

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \mathrm{d}\sigma = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \mathrm{d}\sigma,$$

故

$$S = \iint_D \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} \mathrm{d}\sigma.$$

被积函数与积分区域都只依赖 $x^2 + y^2$, 用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $\mathrm{d}\sigma = r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$, $D: 0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq \sqrt{2}$:

$$S = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1 + 4r^2} r \mathrm{d}r = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1 + 4r^2} r \mathrm{d}r.$$

令 $u = 1 + 4r^2$, 则 $\mathrm{d}u = 8r \mathrm{d}r$, 即 $r \mathrm{d}r = \frac{1}{8} \mathrm{d}u$; $r = 0 \Rightarrow u = 1$, $r = \sqrt{2} \Rightarrow u = 1 + 8 = 9$. 于是

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \cdot \frac{1}{8} \int_1^9 u^{1/2} \mathrm{d}u = \frac{\pi}{4} \cdot \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^9 = \frac{\pi}{6} (9^{3/2} - 1) \\ &= \frac{\pi}{6} (27 - 1) = \frac{26\pi}{6} = \frac{13\pi}{3}. \end{aligned}$$

综上: $a = b = -1$, 曲面面积 $S = \frac{13\pi}{3}$ 。

结论

(i) $\nabla f(P_0)$ 指向 f 增长最快的方向, 最快增长率为 $|\nabla f(P_0)|$; 反向为下降最快的方向, 方向导数取 $-|\nabla f(P_0)|$. 「沿 $\mathbf{l}$ 方向导数最大」这一条件等价于两式: $\nabla f(P_0) = k\mathbf{l}$ ($k > 0$) 与 $|\nabla f(P_0)| = \text{最大值}$.

(ii) 显式曲面面积公式 $S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy$, D 为曲面在 xOy 面的投影。

(iii) 常用积分 $\int_0^R \sqrt{1 + 4r^2} \, r \, dr = \frac{1}{12} [(1 + 4R^2)^{3/2} - 1]$ 。

易错

(1) 只用「平行」而不用「同向」, 解出 $a = b = 1$ 也满足 $|\nabla z| = 10$, 但那时 $\nabla z(3, 4) = (6, 8)$ 与 $\mathbf{l} = (-3, -4)$ 反向, 沿 $\mathbf{l}$ 取到的是最小方向导数 -10 , 不合题意。 $a = b = 1$ 是本题最常见的错误答案。

(2) 投影区域写成 $x^2 + y^2 \leq 4$ 或 ≤ 1 : 由 $z = 2 - x^2 - y^2 \geq 0$ 得半径是 $\sqrt{2}$, 不是 2。

(3) 漏掉极坐标的雅可比因子 r , 或把 dS 写成 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dr \, d\theta$ 。

题 33.44 2021 · 数三 · (19) 换元法算二重积分 ★★★★★

设有界区域 D 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和直线 $y = x$ 以及 x 轴在第一象限围成的部分, 计算二重积分

$$\iint_D e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) \, dx \, dy.$$

考点

被积函数里 $x + y$ 与 $x - y$ 成对出现 ($x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$), 而 $e^{(x+y)^2}$ 又没有初等原函数——只能作换元 $u = x + y$, $v = x - y$, 把「不可积的那一块」整个变成单变量 u 的函数。

解

第一步: 看清区域. D 是第一象限中由单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 、直线 $y = x$ 与 x 轴围成的部分, 即极角在 0 到 $\frac{\pi}{4}$ 之间的单位扇形:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

顺便说明为什么不能直接用极坐标: $(x + y)^2 = r^2(1 + \sin 2\theta)$, 指数上 r 与 θ 纠缠在一起, $e^{r^2(1+\sin 2\theta)}$ 对 r 积不出来。必须换别的元。

第二步: 作换元. 令

$$u = x + y, \quad v = x - y \quad \Rightarrow \quad x = \frac{u+v}{2}, \quad y = \frac{u-v}{2}.$$

雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}, \quad \text{故} \quad dx \, dy = \left| -\frac{1}{2} \right| du \, dv = \frac{1}{2} du \, dv.$$

被积函数变为

$$e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) = e^{(x+y)^2} (x + y)(x - y) = e^{u^2} uv.$$

第三步：把区域也换过去。 逐条翻译 D 的三个约束：

$$\begin{aligned} y \geq 0 &\Leftrightarrow \frac{u-v}{2} \geq 0 \Leftrightarrow v \leq u; \\ y \leq x &\Leftrightarrow \frac{u-v}{2} \leq \frac{u+v}{2} \Leftrightarrow v \geq 0; \\ x^2 + y^2 \leq 1 &\Leftrightarrow \frac{(u+v)^2 + (u-v)^2}{4} = \frac{u^2 + v^2}{2} \leq 1 \Leftrightarrow u^2 + v^2 \leq 2. \end{aligned}$$

所以像区域

$$D' = \{(u, v) \mid 0 \leq v \leq u, u^2 + v^2 \leq 2\},$$

它是 (u, v) 平面上半径 $\sqrt{2}$ 、极角从 0 到 $\frac{\pi}{4}$ 的扇形（这不奇怪： $u = x + y$, $v = x - y$ 就是「旋转 45° 再放大 $\sqrt{2}$ 倍」）。于是

$$I := \iint_D e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{D'} u e^{u^2} \cdot v du dv.$$

第四步：先对 v 积分。 固定 u ($0 \leq u \leq \sqrt{2}$)， v 从 0 变到

$$h(u) = \min \{u, \sqrt{2-u^2}\} = \begin{cases} u, & 0 \leq u \leq 1, \\ \sqrt{2-u^2}, & 1 \leq u \leq \sqrt{2}, \end{cases}$$

分界点由 $u = \sqrt{2-u^2} \Leftrightarrow u^2 = 1 \Leftrightarrow u = 1$ 定出 ($u = 1, v = 1$ 正是扇形那个「角」，对应原区域中的点 $(x, y) = (1, 0)$)。因为 $\int_0^h v dv = \frac{h^2}{2}$ ，所以

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}} u e^{u^2} \cdot \frac{h(u)^2}{2} du = \frac{1}{4} \left[\int_0^1 u^3 e^{u^2} du + \int_1^{\sqrt{2}} u(2-u^2) e^{u^2} du \right].$$

第五步：算这两个一元积分。 两处都令 $t = u^2$, $dt = 2u du$ 。

第一个：

$$\int_0^1 u^3 e^{u^2} du = \frac{1}{2} \int_0^1 t e^t dt = \frac{1}{2} [(t-1)e^t]_0^1 = \frac{1}{2} [0 - (-1)] = \frac{1}{2},$$

其中用了分部积分 $\int t e^t dt = (t-1)e^t + C$ 。

第二个：

$$\int_1^{\sqrt{2}} u(2-u^2) e^{u^2} du = \frac{1}{2} \int_1^2 (2-t) e^t dt = \frac{1}{2} [(3-t)e^t]_1^2 = \frac{1}{2} (e^2 - 2e),$$

其中 $\int (2-t) e^t dt = (2-t)e^t + \int e^t dt = (3-t)e^t + C$ 。

第六步：合并。

$$I = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} + \frac{e^2 - 2e}{2} \right] = \frac{1}{8} (e^2 - 2e + 1) = \frac{(e-1)^2}{8}.$$

验算。 $\frac{(e-1)^2}{8} = \frac{(1.7182818)^2}{8} = 0.3690616$ ；对原积分作二维数值积分得 0.3690616，两者一致 ✓ 符号也对： D 在 $y \leq x$ 一侧， $x^2 - y^2 \geq 0$ ，故积分必为正。

结论

- (1) 何时换元 $u = x + y, v = x - y$: 被积函数只依赖 $x + y$ 和 $x - y$ (如 $e^{(x+y)^2}$ 、 $\sin(x - y)$ 、 $(x + y)^n(x - y)^m$), 且区域边界也是 $x \pm y = \text{常数}$ 或圆时。此换元的雅可比恒为 $dx dy = \frac{1}{2} du dv$, 记住即可。
- (2) 一般换元公式: $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$, 其中 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|^{-1}$ ——哪个好算算哪个。
- (3) $\int t e^t dt = (t - 1)e^t + C$, $\int t^2 e^t dt = (t^2 - 2t + 2)e^t + C$, 形如 $\int u^{2k+1} e^{u^2} du$ 一律先令 $t = u^2$ 化为它们。

易错

- (1) 一看到圆就上极坐标。本题极坐标下指数变成 $e^{r^2(1+\sin 2\theta)}$, 对 r 无法积出, 是死路——被积函数的结构比区域的形状更能决定用什么坐标。
- (2) 雅可比因子写成 2 而不是 $\frac{1}{2}$ 。判断方向: u, v 的取值范围 (半径 $\sqrt{2}$ 的扇形) 比原区域「大」, 所以从 $du dv$ 换回 $dx dy$ 必须乘一个小于 1 的因子。
- (3) 换元后忘记重画区域, 直接把 u, v 都取成 0 到 1。新区域 D' 的角点 $(u, v) = (1, 1)$ 必须找出来, 否则 v 的上限就分不出 $u, \sqrt{2} - u^2$ 两段。
- (4) 先对 u 积分。含 e^{u^2} 的因子只有配上 $u du$ 才能积; 应当先对 v 积把 v 消掉, 留下 $u e^{u^2}$ 型的一元积分。

题 33.45 2022 · 数三 · (14) 累次积分计算卷积 ★★★★★

已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

$f(x)f(y-x)$ 是卷积的结构。内层对 y 积分时 x 是常数, 作平移换元 $t = y - x$ 可把 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(y-x) dy$ 变成与 x 无关的常数 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$, 于是整个二重积分就拆成了两个相同的一元积分之积。

解

第一步: 先算出 f 在全直线上的积分。由

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

知 f 只在 $[0, 1]$ 上非零, 故

$$A := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = \int_0^1 e^t dt = e - 1.$$

第二步：算内层积分。 外层变量 x 在内层积分中是固定的常数，作平移换元 $t = y - x$ ，则 $dt = dy$ ，且 y 跑遍 $(-\infty, +\infty)$ 时 t 也跑遍 $(-\infty, +\infty)$ 。于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x) dy = f(x) \int_{-\infty}^{+\infty} f(y-x) dy = f(x) \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = A f(x).$$

注意 $f(x)$ 与 y 无关，可以提到内层积分号外，这是本题的关键一步；而平移不改变积分区间的「全直线」性质，所以内层结果与 x 无关。

第三步：算外层积分。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} A f(x) dx = A \cdot A = A^2 = (e-1)^2.$$

结果。 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x) dy = (e-1)^2 = e^2 - 2e + 1$ 。

解法二（老老实实定出积分区域）。 被积函数非零要求两个条件同时成立：

$$0 \leq x \leq 1 \quad \text{且} \quad 0 \leq y - x \leq 1.$$

后者即 $x \leq y \leq x+1$ 。于是有效区域是 (x, y) 平面上的平行四边形

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq x+1\},$$

在其上 $f(x)f(y-x) = e^x \cdot e^{y-x} = e^y$ （指数相加， x 被消掉了）。故

$$\iint_D e^y dx dy = \int_0^1 dx \int_x^{x+1} e^y dy = \int_0^1 (e^{x+1} - e^x) dx = (e-1) \int_0^1 e^x dx = (e-1)^2,$$

与解法一一致。

验算。 $(e-1)^2 = (1.7182818)^2 = 2.9524924$ ；对 $\iint_D e^y dx dy$ 作数值积分得 2.9525，吻合 ✓

答案： $(e-1)^2$

结论

(1) **卷积的积分恒等式：** 若 f, g 在 $\mathbb{R}$ 上非负可积，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(y-x) dx \right] dy = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g \right).$$

本题是 $g = f$ 的特例。概率上的说法： X, Y 独立时 $X+Y$ 的密度是 $f_X * f_Y$ ，而密度的全积分为 1——这恰是上式两边同除 $(\int f)(\int g)$ 后的结论。

(2) **平移不变性：** $\int_{-\infty}^{+\infty} f(y-x) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$ ，对任何固定的 x 都成立。凡见到「无穷区间 + 平移变量」，先用它把 x 甩掉。

(3) **分段函数作二重积分，** 把「被积函数非零」的条件全部写成不等式，它们的交集就是真正要积的区域——这是处理带 $f(\cdot)$ 记号的积分的通法。

易错

- (1) 把 $f(y-x)$ 的非零条件误写成 $0 \leq y \leq 1$ 。 f 的自变量是 $y-x$ ，条件必须是 $0 \leq y-x \leq 1$ 。
- (2) 内层积分限照抄 $[0, 1]$ 。原式两层都是 $(-\infty, +\infty)$ ，是「非零区域」而不是「积分限」把范围压到有限的；直接把限改成 0 到 1 会漏掉 $y \in (1, 2]$ 的一半区域，得到错误答案 $\int_0^1 dx \int_x^1 e^y dy = 1$ 。
- (3) 以为 $\int f(x)f(y-x) dy$ 依赖 x 而不敢往下算。恰恰因为积分区间是全直线，平移后结果与 x 无关，这才使二重积分分离成两个一元积分。
- (4) 答案写成 $e^2 - 1$ (把 $(e-1)^2$ 展开错)。正确展开是 $e^2 - 2e + 1$ 。

题 33.46 2023 · 数三 · (19) 含绝对值的二重积分 ★★★★★

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$ ，计算二重积分 $\iint_D |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy$ 。

考点

区域是过原点的圆 $r = 2 \cos \theta$ ，被积函数含 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ ——极坐标是唯一选择。难点在绝对值：要用单位圆 $r = 1$ 把 D 切成两块，分界的角度由 $2 \cos \theta = 1$ 定出。

解

第一步：区域化极坐标。 $D: (x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 展开即 $x^2 + y^2 \leq 2x$ ，代入 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 得 $r^2 \leq 2r \cos \theta$ ，即 $r \leq 2 \cos \theta$ 。这要求 $\cos \theta \geq 0$ ，故

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \cos \theta \right\}.$$

(D 是圆心 $(1, 0)$ 、半径 1 的圆盘，它过原点，故极径从 0 起算。) 被积函数 $|\sqrt{x^2 + y^2} - 1| = |r - 1|$ 。于是

$$I := \iint_D |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} |r - 1| r dr.$$

被积表达式只含 $\cos \theta$ (关于 θ 为偶)，积分区间又关于 $\theta = 0$ 对称 (几何上即 D 与被积函数都关于 x 轴对称)，所以

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} |r - 1| r dr.$$

第二步：先算内层，按上限与 1 的大小分类。 记 $a = a(\theta) = 2 \cos \theta$,

$$\varphi(a) := \int_0^a |r - 1| r dr.$$

情形一： $a \leq 1$ 。此时积分区间上恒有 $r \leq 1$, $|r - 1| = 1 - r$,

$$\varphi(a) = \int_0^a (r - r^2) dr = \frac{a^2}{2} - \frac{a^3}{3}.$$

情形二： $a \geq 1$ 。在 $r = 1$ 处断开，

$$\varphi(a) = \int_0^1 (r - r^2) dr + \int_1^a (r^2 - r) dr = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^2}{2}\right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) = \frac{a^3}{3} - \frac{a^2}{2} + \frac{1}{3}.$$

分界点: $a(\theta) = 2 \cos \theta \geq 1 \iff \cos \theta \geq \frac{1}{2} \iff 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$ ($\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 内)。几何上, $\theta = \frac{\pi}{3}$ 的射线正过两圆 $r = 1$ 与 $r = 2 \cos \theta$ 的交点 $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 。代入 $a^2 = 4 \cos^2 \theta$, $a^3 = 8 \cos^3 \theta$:

$$I = 2 \left[\int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{8}{3} \cos^3 \theta - 2 \cos^2 \theta + \frac{1}{3} \right) d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(2 \cos^2 \theta - \frac{8}{3} \cos^3 \theta \right) d\theta \right].$$

第三步: 备好两个原函数.

$$\begin{aligned} \int \cos^3 \theta d\theta &= \int (1 - \sin^2 \theta) d(\sin \theta) = \sin \theta - \frac{\sin^3 \theta}{3} + C, \\ \int 2 \cos^2 \theta d\theta &= \int (1 + \cos 2\theta) d\theta = \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta + C. \end{aligned}$$

在 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 处: $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin^3 \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$, 故

$$\frac{8}{3} \left(\sin \theta - \frac{\sin^3 \theta}{3} \right) \Big|_{\theta=\frac{\pi}{3}} = \frac{8}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{8}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} = \sqrt{3}, \quad \left(\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_{\theta=\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处: $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, 故 $\frac{8}{3} (1 - \frac{1}{3}) = \frac{16}{9}$, 而 $\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。在 $\theta = 0$ 处两者都为 0。

第四步: 分别算两段. 第一段:

$$P_1 = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{8}{3} \cos^3 \theta - 2 \cos^2 \theta \right) d\theta + \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{3} = \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) + \frac{\pi}{9} = \frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{2\pi}{9}.$$

第二段:

$$\begin{aligned} P_2 &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(2 \cos^2 \theta - \frac{8}{3} \cos^3 \theta \right) d\theta = \left[\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \right] - \left[\frac{16}{9} - \sqrt{3} \right] \\ &= \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{16}{9} + \sqrt{3} = \frac{\pi}{6} + \frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{16}{9}. \end{aligned}$$

($P_2 \approx 0.0449 > 0$, 与「这一段上 $2 \cos \theta < 1$ 、被积量恒正」相符, 是个很好的即时检查。)

第五步: 合并.

$$I = 2(P_1 + P_2) = 2 \left(\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{2\pi}{9} + \frac{\pi}{6} + \frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{16}{9} \right) = 2 \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{16}{9} - \frac{\pi}{18} \right),$$

其中 $-\frac{2\pi}{9} + \frac{\pi}{6} = \frac{-4\pi+3\pi}{18} = -\frac{\pi}{18}$ 。故

$$I = 3\sqrt{3} - \frac{32}{9} - \frac{\pi}{9}$$

验算. $3\sqrt{3} = 5.1961524$, $\frac{32}{9} = 3.5555556$, $\frac{\pi}{9} = 0.3490659$, 故 $I \approx 1.2915309$; 直接对 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\cos\theta} |r-1| r dr d\theta$ 作数值积分得 1.2915309, 一致 ✓ 另可粗估: D 面积为 $\pi \approx 3.14$, $|r-1|$ 在 D 上介于 0 与 1 之间、平均约 0.41, 乘积约 1.29, 量级相符。

解法二 (拆成「整体 + 修正」). 利用 $|r-1| = (r-1) + 2(1-r)^+$, 即

$$I = \iint_D (r-1) d\sigma + 2 \iint_{D_1} (1-r) d\sigma, \quad D_1 := D \cap \{r \leq 1\}.$$

第一项: $\iint_D r \, d\sigma = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\theta} r^2 \, dr \, d\theta = \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \, d\theta = \frac{8}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{32}{9}$, 而 D 的面积为 π , 故
 第一项 $= \frac{32}{9} - \pi$ 。

第二项: D_1 的极坐标描述是 $r \leq \min\{1, 2\cos\theta\}$, 仍以 $|\theta| = \frac{\pi}{3}$ 为界, 算得 $\iint_{D_1} (1-r) \, d\sigma = \frac{\pi}{9} + \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3} - \frac{32}{9}$ 。两项相加:

$$I = \left(\frac{32}{9} - \pi\right) + 2\left(\frac{\pi}{9} + \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3} - \frac{32}{9}\right) = 3\sqrt{3} - \frac{32}{9} - \frac{\pi}{9},$$

结果相同。

结论

(1) 过原点的圆: $(x-a)^2 + y^2 = a^2 \Leftrightarrow r = 2a \cos \theta$ ($\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$); $x^2 + (y-a)^2 = a^2 \Leftrightarrow r = 2a \sin \theta$ ($\theta \in [0, \pi]$)。

(2) 常用定积分: $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \, d\theta = \frac{4}{3}$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta \, d\theta$ 用华里士公式; 由此立得
 $\iint_{r \leq 2\cos\theta} \sqrt{x^2 + y^2} \, d\sigma = \frac{32}{9}$, 这是可以单独记住的小结论。

(3) **带绝对值的重积分三步走**: 找出使被积表达式变号的曲线 (本题 $r = 1$) $\rightarrow$ 求它与区域边界的交点、定出分界参数 (本题 $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$) $\rightarrow$ 分片去绝对值、分别积分再相加。绝不可把绝对值直接扔掉。

易错

(1) 直接去掉绝对值写成 $\iint_D (r-1) \, d\sigma = \frac{32}{9} - \pi \approx 0.41$, 这是最典型的错误: D 内确有 $r < 1$ 的部分 (原点附近), 必须分片。

(2) 分界角算错。 $2\cos\theta = 1$ 给出 $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$, 不是 $\pm\frac{\pi}{6}$; 可用交点 $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 复核: 其极角确为 $\frac{\pi}{3}$ 。

(3) 分片后两块用同一个上限。 $|\theta| \leq \frac{\pi}{3}$ 的那些射线上 r 一直走到 $2\cos\theta > 1$, 要拆成 $[0, 1]$ 与 $[1, 2\cos\theta]$; 而 $\frac{\pi}{3} < |\theta| \leq \frac{\pi}{2}$ 的射线上根本走不到 $r = 1$, 只有 $1-r$ 一种情形。

(4) θ 的范围写成 $[0, 2\pi]$ 。 $r = 2\cos\theta$ 在 $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 上为负, 不代表新的点, 取 $[0, 2\pi]$ 会把圆盘算两遍。

题 33.47

2024 · 数二 · (17)

2024 · 数三 · (17)

跨卷重复

换元法算二重积分 ★★★☆☆

(本题满分 10 分) 设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $xy = \frac{1}{3}$, $xy = 3$ 与直线 $y = \frac{1}{3}x$, $y = 3x$ 围成, 计算 $\iint_D (1+x-y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$.

考点

两把钥匙: 一是区域关于直线 $y = x$ 对称, 被积函数中的 $x - y$ 是「反对称」项, 积分为零, 问题化归为求 D 的面积; 二是边界由 $xy = \text{常数}$ 、 $\frac{y}{x} = \text{常数}$ 给出, 作换元 $u = xy$, $v = \frac{y}{x}$ 后 D 变成一个矩形。

解

第一步: 先用对称性砍掉一半. D 位于第一象限, 边界为

$$xy = \frac{1}{3}, \quad xy = 3, \quad y = \frac{1}{3}x, \quad y = 3x.$$

考察关于直线 $y = x$ 的对称变换 $T: (x, y) \mapsto (y, x)$. 在 T 下: 乘积 xy 不变, 故两条双曲线各自变到自身; 而 $y = \frac{1}{3}x$ 变成 $x = \frac{1}{3}y$ 即 $y = 3x$, $y = 3x$ 变成 $y = \frac{1}{3}x$, 两条直线互换. 第一象限也不变. 所以 D 关于 $y = x$ 对称。

被积函数拆成两部分: $1 + x - y = 1 + (x - y)$. 其中 $x - y$ 在 T 下变号 (T 把点 (x, y) 的函数值 $x - y$ 换成 $y - x$), 即它是关于 $y = x$ 的「奇函数」, 故

$$\iint_D (x - y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = 0.$$

(严格些: 作换元 $x = \eta$, $y = \xi$, 雅可比绝对值为 1, 区域不变, 得 $\iint_D (x - y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_D (y - x) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$, 两边相加得 $2 \iint_D (x - y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = 0$.) 于是

$$I := \iint_D (1 + x - y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_D 1 \mathrm{d}x \mathrm{d}y = S(D),$$

即所求就是 D 的面积。

第二步: 换元把 D 拉直成矩形. 令

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x} \quad (x > 0, y > 0).$$

这是第一象限到 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 的一一映射 (反解得 $x = \sqrt{u/v}$, $y = \sqrt{uv}$). 四条边界立刻变成四条直线:

$$xy = \frac{1}{3} \rightarrow u = \frac{1}{3}, \quad xy = 3 \rightarrow u = 3, \quad y = \frac{1}{3}x \rightarrow v = \frac{1}{3}, \quad y = 3x \rightarrow v = 3,$$

故像区域是正方形

$$D' = \left[\frac{1}{3}, 3\right] \times \left[\frac{1}{3}, 3\right].$$

雅可比按「好算的那一边」算:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{y}{x} + \frac{xy}{x^2} = \frac{2y}{x} = 2v \quad (\neq 0),$$

于是

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|^{-1} = \frac{1}{2v}, \quad \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \frac{1}{2v} \mathrm{d}u \mathrm{d}v.$$

第三步：算面积。

$$I = S(D) = \iint_{D'} \frac{1}{2v} \mathrm{d}u \mathrm{d}v = \left(\int_{\frac{1}{3}}^3 \mathrm{d}u \right) \left(\int_{\frac{1}{3}}^3 \frac{\mathrm{d}v}{2v} \right) = \left(3 - \frac{1}{3} \right) \cdot \frac{1}{2} \left[\ln v \right]_{\frac{1}{3}}^3 = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} \ln 9 = \frac{8}{3} \ln 3.$$

(用了 $\ln 3 - \ln \frac{1}{3} = 2 \ln 3 = \ln 9$.)

结果. $\iint_D (1+x-y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \frac{8}{3} \ln 3$.

解法二 (直接在直角坐标下求面积, 兼作校验). D 中每个 x 对应的 y 满足

$$\max \left\{ \frac{1}{3x}, \frac{x}{3} \right\} \leq y \leq \min \left\{ \frac{3}{x}, 3x \right\}.$$

比较: $\frac{x}{3} \geq \frac{1}{3x} \iff x^2 \geq 1$; $3x \leq \frac{3}{x} \iff x^2 \leq 1$. 故以 $x=1$ 为界分两段, 且由 $3x \geq \frac{1}{3x}$ ($x \geq \frac{1}{3}$)、 $\frac{3}{x} \geq \frac{x}{3}$ ($x \leq 3$) 知 x 的范围恰是 $[\frac{1}{3}, 3]$:

$$\begin{aligned} S(D) &= \int_{\frac{1}{3}}^1 \left(3x - \frac{1}{3x} \right) \mathrm{d}x + \int_1^3 \left(\frac{3}{x} - \frac{x}{3} \right) \mathrm{d}x \\ &= \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{1}{3} \ln x \right]_{\frac{1}{3}}^1 + \left[3 \ln x - \frac{x^2}{6} \right]_1^3 \\ &= \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{3} \ln 3 \right) + \left(3 \ln 3 - \frac{9}{6} + \frac{1}{6} \right) = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \ln 3 + 3 \ln 3 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \ln 3, \end{aligned}$$

与解法一一致。

验算. $\frac{8}{3} \ln 3 = 2.6666667 \times 1.0986123 = 2.9296328$; 对 $\iint_D (1+x-y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 作数值积分 (在 (u, v) 坐标下) 得 2.9296328, 吻合 ✓

结论

(1) 关于 $y=x$ 的对称性: 若 D 在 $(x, y) \mapsto (y, x)$ 下不变, 则

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y, x) \mathrm{d}\sigma,$$

特别地 $\iint_D (x-y) \mathrm{d}\sigma = 0$, $\iint_D x \mathrm{d}\sigma = \iint_D y \mathrm{d}\sigma$, $\iint_D g(x) \mathrm{d}\sigma = \iint_D g(y) \mathrm{d}\sigma$. 这是「轮换对称性」, 与关于坐标轴的奇偶对称性同样常用。

(2) 双曲线与射线围成的区域一律换元 $u=xy$, $v=\frac{y}{x}$ (或 $v=\frac{x}{y}$), 此时 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{2y}{x} = 2v$, 故 $\mathrm{d}x \mathrm{d}y = \frac{\mathrm{d}u \mathrm{d}v}{2v}$. 由此还得一个可背的公式: 由 $xy=a$, $xy=b$, $y=\alpha x$, $y=\beta x$ ($0 < a < b$, $0 < \alpha < \beta$) 围成的第一象限区域面积为

$$S = (b-a) \cdot \frac{1}{2} \ln \frac{\beta}{\alpha}.$$

本题 $a=\frac{1}{3}, b=3, \alpha=\frac{1}{3}, \beta=3$, 得 $S = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} \ln 9 = \frac{8}{3} \ln 3$.

(3) 换元时优先算 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ (因为 u, v 是 x, y 的显式函数), 再取倒数, 避免反解 $x=\sqrt{u/v}$, $y=\sqrt{uv}$ 后求导的麻烦。

易错

- (1) 不用对称性, 硬算 $\iint_D x \, d\sigma$ 与 $\iint_D y \, d\sigma$ 。虽然也能做 (换元后 $x = \sqrt{u/v}$, 仍可积), 但计算量成倍增加, 考场上很容易算错。识别「轮换对称」是本题的最大得分点。
- (2) 误以为「关于 $y = x$ 对称 $\Rightarrow$ 被积函数为奇就为零」适用于任何被积函数。必须是 $f(y, x) = -f(x, y)$ 才行; $1 + x - y$ 整体并不反号, 要先把常数项 1 分离出来。
- (3) 雅可比取成 $2v$ 而不是 $\frac{1}{2v}$ (方向搞反)。记住 $dx \, dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du \, dv$, 而直接算出来的 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ 要取倒数。
- (4) 在解法二中把 x 的范围写成 $[0, 3]$ 或忘了在 $x = 1$ 处分段—— $x < \frac{1}{3}$ 时上下限交叉, 区域是空的。

引

2021 · 数一 · (20)

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界单连通闭区域, $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) \, dx \, dy$ 取得最大值的积分区域为 D_1 .

(I) 求 $I(D_1)$ 的值;

(II) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y) \, dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x) \, dy}{x^2 + 4y^2}$, 其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

本节能做到: 第 (1) 问的二重积分最大值在此可求; 第 (2) 问要格林公式。

完整详解见第 918 页

33.2 二重积分的对称性与轮换对称性

适用: 数一二三

题 33.48

2010 · 数三 · (16) 用对称性算二重积分 ★★★☆☆

计算二重积分 $\iint_D (x+y)^3 \, dx \, dy$, 其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x + \sqrt{2}y = 0$ 及 $x - \sqrt{2}y = 0$ 围成.

考点

区域关于 x 轴对称 + 被积函数展开后分成奇偶两部分: 奇的直接扔掉, 偶的取一半区域算两倍。剩下的是常规的“Y 型区域”累次积分。

解

第一步: 弄清积分区域. 曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 即

$$x^2 - y^2 = 1 \quad (x > 0),$$

是双曲线的右支; 两条直线是 $x = -\sqrt{2}y$ 与 $x = \sqrt{2}y$, 即 $y = \pm \frac{x}{\sqrt{2}}$, 都过原点。

求交点: 把 $x = \sqrt{2}y$ 代入 $x^2 - y^2 = 1$ 得 $2y^2 - y^2 = 1$, $y = \pm 1$; 取右支须 $x > 0$, 故 $y = 1$, $x = \sqrt{2}$, 交点 $(\sqrt{2}, 1)$ 。同理 $x = -\sqrt{2}y$ 与右支交于 $(\sqrt{2}, -1)$ 。两直线交于原点。

于是 D 是以原点为顶点、由两条直线夹出的“角形”区域被双曲线右支截断所得，三个“角点”为 $(0,0)$ 、 $(\sqrt{2},1)$ 、 $(\sqrt{2},-1)$ 。用 y 作外层变量描述：

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq y \leq 1, \sqrt{2}|y| \leq x \leq \sqrt{1+y^2}\}.$$

(当 $|y| \leq 1$ 时 $2y^2 \leq 1+y^2$ ，故 $\sqrt{2}|y| \leq \sqrt{1+y^2}$ ，区间非空，描述合理。)

第二步：用对称性砍掉一半。 把 y 换成 $-y$ ，上述不等式组不变，故 D 关于 x 轴对称。展开被积函数

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3,$$

其中 $3x^2y$ 与 y^3 关于 y 是奇函数，在关于 x 轴对称的区域上积分为零； x^3 与 $3xy^2$ 关于 y 是偶函数，积分等于上半部分的两倍。记

$$D_1 = D \cap \{y \geq 0\} = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, \sqrt{2}y \leq x \leq \sqrt{1+y^2}\},$$

则

$$I = \iint_D (x+y)^3 dx dy = 2 \iint_{D_1} (x^3 + 3xy^2) dx dy.$$

第三步：化累次积分。

$$I = 2 \int_0^1 dy \int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} (x^3 + 3xy^2) dx.$$

内层原函数为 $\frac{x^4}{4} + \frac{3y^2x^2}{2}$ 。代上限 $x = \sqrt{1+y^2}$ (此时 $x^2 = 1+y^2$):

$$\frac{(1+y^2)^2}{4} + \frac{3y^2(1+y^2)}{2} = \frac{1+2y^2+y^4+6y^2+6y^4}{4} = \frac{1+8y^2+7y^4}{4}.$$

代下限 $x = \sqrt{2}y$ (此时 $x^2 = 2y^2$):

$$\frac{4y^4}{4} + \frac{3y^2 \cdot 2y^2}{2} = y^4 + 3y^4 = 4y^4 = \frac{16y^4}{4}.$$

相减得内层积分值

$$\frac{1+8y^2+7y^4-16y^4}{4} = \frac{1+8y^2-9y^4}{4}.$$

第四步：算外层积分。

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^1 \frac{1+8y^2-9y^4}{4} dy = \frac{1}{2} \left[y + \frac{8y^3}{3} - \frac{9y^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{8}{3} - \frac{9}{5} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{15+40-27}{15} = \frac{1}{2} \cdot \frac{28}{15} = \frac{14}{15}. \end{aligned}$$

数值校核：对原式作数值积分得 $0.93333 = \frac{14}{15} \checkmark$ 。

故 $\iint_D (x+y)^3 dx dy = \frac{14}{15}$ 。

结论

(1) 二重积分的奇偶对称性: 若 D 关于 x 轴对称, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(x, -y) = -f(x, y), \\ 2 \iint_{D \cap \{y \geq 0\}} f d\sigma, & f(x, -y) = f(x, y). \end{cases}$$

关于 y 轴对称时把 x 与 y 的角色互换。

(2) 被积函数是 $(x+y)^n$ 、 $(x-y)^n$ 这类“和差的幂”时, 第一反应就是展开, 再按奇偶性逐项判断——展开后往往能砍掉一半以上的项。

(3) $x = \sqrt{1+y^2}$ 要立刻反应成 $x^2 - y^2 = 1$ 的右支 (注意“右支”来自 $x \geq 0$ 这个隐含限制)。

易错

(1) 把 $x = \sqrt{1+y^2}$ 当成整条双曲线, 多算了左支那一块。根号式恒非负, 只能取 $x \geq 0$ 的一支。

(2) 不展开就硬套“ D 关于 x 轴对称, $(x+y)^3$ 关于 y 既不奇也不偶, 所以对称性用不上”。对称性是对每一项用的, 整体不奇不偶不代表拆开后没有奇项。

(3) 描述区域时把 x 的下限写成 $\sqrt{2}y$ 却让 y 从 -1 跑到 1 。下半部分的左边界是 $x = -\sqrt{2}y$, 统一写法应是 $x \geq \sqrt{2}|y|$; 不用对称性直接积时这里最容易翻车。

(4) 积分次序必须选 Y 型。若先对 y 积 (X 型), 在 $0 \leq x \leq 1$ 上 y 从 $-\frac{x}{\sqrt{2}}$ 到 $\frac{x}{\sqrt{2}}$, 而在 $1 \leq x \leq \sqrt{2}$ 上条件 $x \leq \sqrt{1+y^2}$ 变成 $|y| \geq \sqrt{x^2-1}$, 切片裂成 $\left[-\frac{x}{\sqrt{2}}, -\sqrt{x^2-1}\right]$ 与 $\left[\sqrt{x^2-1}, \frac{x}{\sqrt{2}}\right]$ 两段——整个区域要拆成三块算。次序选错工作量翻几倍。

题 33.49 2012 · 数二 · (6) 对称性算二重积分 ★★☆☆☆

设区域 D 由曲线 $y = \sin x$, $x = \pm \frac{\pi}{2}$, $y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (xy^5 - 1) dx dy =$

(A) π (B) 2 (C) -2 (D) $-\pi$

考点

区域不关于坐标轴对称, 但关于原点中心对称的“补集”结构: 把 D 与它关于原点的对称区域拼成一个矩形, 被积函数在中心对称下不变, 于是各占一半。剩下的 -1 那一项就是 $-|D|$ 。

解

第一步: 看清区域。三条边界是 $y = \sin x$ 、 $x = \pm \frac{\pi}{2}$ 、 $y = 1$ 。在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上恒有 $\sin x \leq 1$, 故

$$D = \left\{ (x, y) \mid -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \sin x \leq y \leq 1 \right\},$$

即正弦曲线上方、直线 $y = 1$ 下方、两条竖直边之间的那块。它既不关于 x 轴对称, 也不关于 y 轴对称, 不能直接套常用的奇偶对称性。

第二步：拼成矩形。取矩形

$$R = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \times [-1, 1], \quad E = \left\{(x, y) \mid -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, -1 \leq y \leq \sin x\right\},$$

则 $R = D \cup E$ ，且 $D \cap E$ 就是曲线 $y = \sin x$ （面积为零），故

$$\iint_R = \iint_D + \iint_E.$$

关键在于：作关于原点的对称变换 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ 。点 $(x, y) \in E$ 等价于 $-1 \leq y \leq \sin x$ ；记 $u = -x, v = -y$ ，则该条件化为

$$-1 \leq -v \leq \sin(-u) = -\sin u \iff \sin u \leq v \leq 1,$$

即 $(u, v) \in D$ 。所以 E 关于原点的对称区域恰好就是 D （这里用到了 $\sin$ 是奇函数、矩形 R 本身关于原点对称）。

第三步：处理 xy^5 这一项。 令 $g(x, y) = xy^5$ ，则

$$g(-x, -y) = (-x)(-y)^5 = (-x)(-y^5) = xy^5 = g(x, y),$$

即 g 在中心对称下不变。由第二步的对称性（作变量代换 $x = -u, y = -v$ ，雅可比行列式绝对值为 1）得

$$\iint_E xy^5 \, dx \, dy = \iint_D uv^5 \, du \, dv.$$

因此两者各占矩形上积分的一半：

$$\iint_D xy^5 \, dx \, dy = \frac{1}{2} \iint_R xy^5 \, dx \, dy.$$

而 R 是矩形、被积函数可分离变量：

$$\iint_R xy^5 \, dx \, dy = \left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \, dx \right) \left(\int_{-1}^1 y^5 \, dy \right) = 0 \cdot 0 = 0$$

（两个因子都是奇函数在对称区间上的积分）。故

$$\iint_D xy^5 \, dx \, dy = 0.$$

第四步：处理 -1 这一项。

$$\iint_D (-1) \, dx \, dy = -|D|,$$

而

$$|D| = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - \sin x) \, dx = \pi - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x \, dx = \pi - 0 = \pi$$

（ $\sin x$ 是奇函数）。也可以这样看： $|D| = |E|$ 而 $|D| + |E| = |R| = \pi \cdot 2 = 2\pi$ ，同样得 $|D| = \pi$ 。

第五步：合并。

$$\iint_D (xy^5 - 1) \, dx \, dy = 0 - \pi = -\pi.$$

排除其他选项. 被积函数 $xy^5 - 1$ 在 D 上“平均”来看以 -1 为主, 积分必为负且量级是面积 π , 所以 A (π , 符号错) 与 B (2, 符号错) 立刻排除; C (-2) 对应的是把面积误算成 2, 最常见的成因是把 x 的区间长度当成 2, 即误以为 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 dx = 2$ (区间长度是 π 不是 2)。正确面积是 π , 故选 D。数值积分验证: $\iint_D (xy^5 - 1) dx dy = -3.14159 \checkmark$ 。

答案: D

结论

(1) **中心对称型对称性:** 若 D 关于原点对称 (即 $(x, y) \in D \Leftrightarrow (-x, -y) \in D$), 则

$$\iint_D f d\sigma = \begin{cases} 0, & f(-x, -y) = -f(x, y), \\ 2 \iint_{D \cap \{x \geq 0\}} f d\sigma, & f(-x, -y) = f(x, y). \end{cases}$$

(2) 本题区域自身不对称, 用的是它的**推广形式**: 若 D 与 E 互为关于原点的对称区域、 $D \cup E = R$ (内部不交)、且 $f(-x, -y) = f(x, y)$, 则 $\iint_D f = \iint_E f = \frac{1}{2} \iint_R f$ 。“补出一块拼成规则区域”是处理不对称区域的通用套路。

(3) 矩形上可分离变量时 $\iint_{[a,b] \times [c,d]} \varphi(x)\psi(y) d\sigma = \int_a^b \varphi dx \cdot \int_c^d \psi dy$, 两个因子只要有一个为零, 整体就是零。

易错

(1) 看到 xy^5 是“奇函数”就直接说积分为零。 xy^5 关于 x 是奇函数、关于 y 也是奇函数, 但 D 既不关于 y 轴对称、也不关于 x 轴对称, 这两条常用对称性都不能用。必须用中心对称把 D 补成矩形。

(2) 区域画错: 以为 D 是正弦曲线下方那块, 或漏掉 $x \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$ 上 $\sin x < 0$ 的部分。 D 的下边界在 $x < 0$ 时低于 x 轴。

(3) 面积算成 2。 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 dx = \pi$ (区间长度是 π 不是 2), 减去的 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x dx$ 是 0 不是 -2 。

(4) 硬算 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} dx \int_{\sin x}^1 xy^5 dy = \frac{1}{6} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x(1 - \sin^6 x) dx$ 。其实这一步也能救回来: $x(1 - \sin^6 x)$ 是奇函数, 积分同样为零。只是比对称性拼图慢, 而且中间容易算错幂次。

题 33.50

2013 · 数二 · (6)

2013 · 数三 · (3)

跨卷重复

二重积分对称性判号 ★★☆☆☆

设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 在第 k 象限的部分. 记 $I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则

(A) $I_1 > 0$

(B) $I_2 > 0$

(C) $I_3 > 0$

(D) $I_4 > 0$

考点

不用算积分, 只判正负号。两把钥匙: 象限内被积函数的定号性, 以及四分之一圆域关于直线 $y = x$ 的轮换对称性。

解

被积函数是 $f(x, y) = y - x$, 四块区域分别是单位圆盘落在第 1, 2, 3, 4 象限的四分之一圆域。逐块判断。

(i) I_1 : 第一象限, $D_1 = \{x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$. 把 x 与 y 互换, D_1 变回自身 (D_1 关于直线 $y = x$ 对称), 由轮换对称性

$$\iint_{D_1} y \, dx \, dy = \iint_{D_1} x \, dx \, dy,$$

两式相减即得

$$I_1 = \iint_{D_1} (y - x) \, dx \, dy = 0.$$

故 A 中的 $I_1 > 0$ 不成立。

(ii) I_3 : 第三象限, $D_3 = \{x^2 + y^2 \leq 1, x \leq 0, y \leq 0\}$. 同样地, D_3 也关于直线 $y = x$ 对称 (互换 x, y 后不等式组不变), 于是同理

$$I_3 = 0.$$

故 C 中的 $I_3 > 0$ 不成立。

(iii) I_4 : 第四象限, $D_4 = \{x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \leq 0\}$. 在 D_4 上 $y \leq 0 \leq x$, 故 $y - x \leq 0$, 且它只在原点这一点取零值 (不是零测集以外的地方为零), 于是被积函数在 D_4 上非正且不恒为零, 由积分的保号性

$$I_4 < 0.$$

故 D 中的 $I_4 > 0$ 不成立。

(iv) I_2 : 第二象限, $D_2 = \{x^2 + y^2 \leq 1, x \leq 0, y \geq 0\}$. 在 D_2 上 $x \leq 0 \leq y$, 故 $y - x = y + |x| \geq 0$, 且在 D_2 内部严格为正, 于是

$$I_2 > 0.$$

选 B。

定量验证 (可选). 用极坐标算出全部四个值. D_2 对应 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq 1$:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^1 (r \sin \theta - r \cos \theta) r \, dr = \frac{1}{3} \int_{\pi/2}^{\pi} (\sin \theta - \cos \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{3} [-\cos \theta - \sin \theta]_{\pi/2}^{\pi} = \frac{1}{3} [(1 - 0) - (0 - 1)] = \frac{2}{3} > 0. \end{aligned}$$

同法可得 $I_1 = I_3 = 0, I_4 = -\frac{2}{3} < 0$. 四个值 $0, \frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3}$ 中只有 I_2 为正 ✓。

答案: B

结论

(1) **轮换对称性**: 若区域 D 关于直线 $y = x$ 对称 (即 $(x, y) \in D \Leftrightarrow (y, x) \in D$), 则

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y, x) \mathrm{d}\sigma.$$

特别地 $\iint_D x \mathrm{d}\sigma = \iint_D y \mathrm{d}\sigma$, 从而 $\iint_D (y - x) \mathrm{d}\sigma = 0$ 。圆盘、正方形 $[0, a]^2$ 、第一象限与第三象限的四分之一圆域都有这条对称性。

(2) **保号性**: 若在 D 上 $f \geq 0$ 且 f 不恒为零 (D 有正面积), 则 $\iint_D f \mathrm{d}\sigma > 0$ 。判大小、判正负的题优先找定号, 不要急着算。

(3) D_2 与 D_4 关于原点对称, 而 $y - x$ 在 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ 下变号, 所以必有 $I_4 = -I_2$; 同理 $I_1 = -I_3$, 配合 $I_1 = 0$ 也能得到 $I_3 = 0$ 。

易错

(1) 以为第二、四象限的四分之一圆域也关于 $y = x$ 对称。 D_2 关于 $y = x$ 的对称集是 D_4 , 不是它自己; D_2 自身对称的直线是 $y = -x$, 而 $y - x$ 在关于 $y = -x$ 的反射 $(x, y) \mapsto (-y, -x)$ 下不变, 得不到任何信息。

(2) 在第一象限“看图猜”符号: 以为圆域上半部分 y 大所以 $I_1 > 0$ 。 D_1 里 $y > x$ 与 $y < x$ 的两块面积相同、函数值互为相反数, 精确抵消为零。

(3) 漏判“不恒为零”。保号性给出严格不等号需要被积函数不是几乎处处为零; 本题 $y - x$ 在 D_2 内部处处为正, 条件显然满足, 写一句即可。

题 33.51

2014 · 数二 · (17)

2014 · 数三 · (16)

跨卷重复

轮换对称性算二重积分 ★★★★★

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. 计算 $\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$.

考点

被积函数带 $\frac{x}{x+y}$ 这种“分母是 $x+y$ ”的结构, 直接积必然做不动。区域关于 $y = x$ 对称, 用轮换对称性把 x 换成 y 再相加, 分式整体化为 1, 剩下的是极坐标下的常规积分。

解

第一步: 识别对称性. 区域

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$$

是第一象限内、半径从 1 到 2 的四分之一圆环。把 x 与 y 互换, 条件 $1 \leq y^2 + x^2 \leq 4, y \geq 0, x \geq 0$ 与原条件完全相同, 故 D 关于直线 $y = x$ 对称, 可用轮换对称性

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_D f(y, x) \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

第二步：轮换后相加。 记

$$I = \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

把被积函数中的 x, y 互换。注意 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $x + y$ 在互换下都不变，只有分子的 x 变成 y ，故

$$I = \iint_D \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

两式相加：

$$2I = \iint_D \frac{(x + y) \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \iint_D \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

(在 D 上除去原点附近， $x + y \geq 1 > 0$ ——事实上 $x^2 + y^2 \geq 1$ 保证 $(x, y) \neq (0, 0)$ ，且 $x, y \geq 0$ 时 $x + y \geq \sqrt{x^2 + y^2} \geq 1$ ，所以分母恒不为零，约分合法。)

第三步：极坐标算右端。 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ，则 D 对应 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $1 \leq r \leq 2$ ，面积元 $dx dy = r dr d\theta$ ：

$$2I = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_1^2 \sin(\pi r) \cdot r dr = \frac{\pi}{2} \int_1^2 r \sin(\pi r) dr.$$

第四步：分部积分。

$$\begin{aligned} \int r \sin(\pi r) dr &= -\frac{1}{\pi} \int r d(\cos(\pi r)) = -\frac{r \cos(\pi r)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \int \cos(\pi r) dr \\ &= -\frac{r \cos(\pi r)}{\pi} + \frac{\sin(\pi r)}{\pi^2} + C. \end{aligned}$$

代入上下限（注意 $\cos 2\pi = 1$, $\cos \pi = -1$, $\sin 2\pi = \sin \pi = 0$ ）：

$$\int_1^2 r \sin(\pi r) dr = \left(-\frac{2 \cdot 1}{\pi} + 0\right) - \left(-\frac{1 \cdot (-1)}{\pi} + 0\right) = -\frac{2}{\pi} - \frac{1}{\pi} = -\frac{3}{\pi}.$$

第五步：回代。

$$2I = \frac{\pi}{2} \cdot \left(-\frac{3}{\pi}\right) = -\frac{3}{2} \implies I = -\frac{3}{4}.$$

数值校核：对原式作数值积分得 $-0.75000 \checkmark$ 。

故 $\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = -\frac{3}{4}$ 。

符号的合理性检查。 在 D 上 $r \in [1, 2]$ ，故 $\pi r \in [\pi, 2\pi]$ ， $\sin(\pi r) \leq 0$ ，被积函数（分子分母中 $x, x + y$ 均非负）处处非正，结果为负是应该的。

结论

(1) **轮换对称性的标准用法：** D 关于 $y = x$ 对称时，

$$\iint_D \frac{f(x)}{f(x) + f(y)} d\sigma = \frac{1}{2} |D|, \quad \iint_D \frac{x g(\sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D g(\sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma.$$

凡是被积函数呈“分子是 x （或 $f(x)$ ）、分母对 x, y 对称”的形状，一律“换字母再相加”，分式立刻消失。

- (2) 与 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 有关的圆环区域一律上极坐标, 此时 $\iint_D g(\sqrt{x^2 + y^2}) \, d\sigma = \Delta\theta \int_{r_1}^{r_2} g(r) r \, dr$ 。
- (3) 常用定积分 $\int_1^2 r \sin(\pi r) \, dr = -\frac{3}{\pi}$ 来自分部积分公式 $\int r \sin(ar) \, dr = -\frac{r \cos(ar)}{a} + \frac{\sin(ar)}{a^2} + C$ 。

易错

- (1) 不用对称性, 直接在极坐标下硬算: $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta} \, d\theta \int_1^2 r \sin(\pi r) \, dr$ 。那个积分虽然也能用同一招 ($\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - \theta$) 求出等于 $\frac{\pi}{4}$, 但多绕一圈; 直接把 $\frac{\cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$ 当成“约等于 $\frac{1}{2}$ ”就是错的。
- (2) 轮换时把 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 或 $x + y$ 也“换”出别的形状。互换 x, y 后这两个量本来就不变, 只有分子的 x 变。
- (3) 分部积分时把 $-\frac{1}{\pi}$ 的系数丢掉, 或者代限时用错 $\cos \pi = -1$, 算成 $\int_1^2 r \sin(\pi r) \, dr = -\frac{1}{\pi}$ 。代限后立刻检查符号: 整个区间上 $\sin(\pi r) \leq 0$, 积分必须是负的且不小。
- (4) 忘记乘极坐标的 r , 把 $2I$ 算成 $\frac{\pi}{2} \int_1^2 \sin(\pi r) \, dr = 0$, 从而得出 $I = 0$ 的荒谬结论。

题 33.52 2016 · 数二 · (18) 利用对称性算二重积分 ★★★★★

设 D 是由直线 $y = 1$, $y = x$, $y = -x$ 围成的有界区域, 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} \, dx \, dy$ 。

考点

先用区域关于 y 轴的对称性把交叉项 $-xy$ 扔掉; 剩下的 $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ 在极坐标下正好是 $\cos 2\theta$, 与 r 无关。

解

第一步: 确定区域. 三条直线 $y = 1$, $y = x$, $y = -x$ 两两相交于

$$(0, 0) \text{ (} y = x \text{ 与 } y = -x \text{), } \quad (1, 1) \text{ (} y = x \text{ 与 } y = 1 \text{), } \quad (-1, 1) \text{ (} y = -x \text{ 与 } y = 1 \text{),}$$

故 D 是以 $(0, 0), (1, 1), (-1, 1)$ 为顶点的三角形, 用 y 作外层变量:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, -y \leq x \leq y\}.$$

显然 D 关于 y 轴对称 (把 x 换成 $-x$ 描述不变)。

第二步: 拆项, 用对称性去掉交叉项.

$$\frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

第二项 $\frac{xy}{x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数 ($x \mapsto -x$ 时变号), 而 D 关于 y 轴对称, 故

$$\iint_D \frac{xy}{x^2+y^2} dx dy = 0.$$

第一项关于 x 是偶函数, 保留。于是

$$I = \iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy.$$

第三步: 极坐标. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. 区域 D 是从原点张开的三角形, 两条腰 $y = x$ 、 $y = -x$ 分别对应 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 、 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 底边 $y = 1$ 对应 $r \sin \theta = 1$, 即 $r = \frac{1}{\sin \theta}$. 故

$$D: \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \theta}.$$

被积函数化为

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)}{r^2} = \cos 2\theta,$$

与 r 无关, 所以对 r 的积分只剩面积元里的 r :

$$I = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \cos 2\theta d\theta \int_0^{1/\sin \theta} r dr = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \cos 2\theta \cdot \frac{1}{2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

第四步: 算这个一元积分. 用 $\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$ 把被积函数拆开:

$$\frac{\cos 2\theta}{2 \sin^2 \theta} = \frac{1 - 2 \sin^2 \theta}{2 \sin^2 \theta} = \frac{1}{2} \csc^2 \theta - 1.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \left(\frac{1}{2} \csc^2 \theta - 1 \right) d\theta = \frac{1}{2} [-\cot \theta]_{\pi/4}^{3\pi/4} - \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{1}{2} [-(-1) - (-1)] - \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \cdot 2 - \frac{\pi}{2} = 1 - \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

这里用了 $\cot \frac{3\pi}{4} = -1$, $\cot \frac{\pi}{4} = 1$, 以及 $\int \csc^2 \theta d\theta = -\cot \theta + C$.

故

$$\iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = 1 - \frac{\pi}{2} \approx -0.5708.$$

数值校核: 对原式作数值积分得 $-0.57080 \checkmark$.

解法二 (先做直角坐标的内层积分). 去掉交叉项后

$$I = \int_0^1 dy \int_{-y}^y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx = \int_0^1 dy \int_{-y}^y \left(1 - \frac{2y^2}{x^2 + y^2} \right) dx.$$

内层:

$$\int_{-y}^y dx = 2y, \quad \int_{-y}^y \frac{2y^2}{x^2 + y^2} dx = 2y^2 \cdot \frac{1}{y} \left[\arctan \frac{x}{y} \right]_{-y}^y = 2y \cdot \frac{\pi}{2} = \pi y$$

(用了 $y > 0$ 与 $\arctan 1 - \arctan(-1) = \frac{\pi}{2}$). 故内层积分为 $2y - \pi y = (2 - \pi)y$,

$$I = \int_0^1 (2 - \pi)y dy = \frac{2 - \pi}{2} = 1 - \frac{\pi}{2} \checkmark$$

与解法一一致。

结论

(1) 零次齐次的被积函数 (如 $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, $\frac{xy}{x^2 + y^2}$, $\frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2}$) 在极坐标下只与 θ 有关, 对 r 的积分立刻算完, 是极坐标最有威力的场合:

$$\iint_D g\left(\frac{y}{x}\right) d\sigma = \int_{\theta_1}^{\theta_2} g(\tan \theta) \cdot \frac{R^2(\theta)}{2} d\theta.$$

(2) 常用极坐标化简: $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \cos 2\theta$, $\frac{2xy}{x^2 + y^2} = \sin 2\theta$, $\frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} = 1 - \sin 2\theta$.

(3) 直线 $y = h$ 在极坐标下是 $r = \frac{h}{\sin \theta}$, 直线 $x = a$ 是 $r = \frac{a}{\cos \theta}$.

易错

(1) 忘了先拆掉 $-xy$ 那一项就上极坐标。带上它会多出 $-\frac{\sin 2\theta}{2}$, 虽然最终也积成零, 但计算量增加、符号更易错。先用对称性化简永远是第一步。

(2) θ 的范围写成 $-\frac{\pi}{4}$ 到 $\frac{\pi}{4}$ 。 D 在 y 轴的上方张开, 对应 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$; 写成前者是把区域换成了左右张开的那个三角形。

(3) r 的上限写成 1 (误以为是 $y = 1$ 对应 $r = 1$)。只有过 $(0, 1)$ 那一条射线上 r 才到 1, 一般是 $r = \frac{1}{\sin \theta}$ 。

(4) 算 $\int_{-y}^y \frac{dx}{x^2 + y^2}$ 时把 $\frac{1}{y}$ 写掉, 或没注意 $y > 0$ (若 y 可负, $\frac{1}{y}$ 前要加绝对值)。

题 33.53 2016 · 数三 · (3) 比较三个二重积分大小 ★★★☆☆

设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x - y} dx dy$ ($i = 1, 2, 3$), 其中

$$D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}, \quad D_3 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\},$$

则

$$(A) J_1 < J_2 < J_3 \quad (B) J_3 < J_1 < J_2 \quad (C) J_2 < J_3 < J_1 \quad (D) J_2 < J_1 < J_3$$

考点

三个积分一个也不用算。 D_1 与 D_2, D_3 的公共部分 ($y = x^2$ 与 $y = \sqrt{x}$ 围成的月牙) 都关于 $y = x$ 对称, 而 $\sqrt[3]{x - y}$ 在互换 x, y 时变号——对称性判号, 剩下的用区域的包含关系比较。

解

记被积函数 $f(x, y) = \sqrt[3]{x - y}$, 它是实的立方根, 与 $x - y$ 同号:

$$x > y \Rightarrow f > 0, \quad x = y \Rightarrow f = 0, \quad x < y \Rightarrow f < 0.$$

另外, 互换 x, y 时 $f(y, x) = \sqrt[3]{y - x} = -f(x, y)$, 即 f 关于直线 $y = x$ 是反对称的。

第一步： $J_1 = 0$. $D_1 = [0, 1] \times [0, 1]$ 是正方形，关于直线 $y = x$ 对称，由轮换对称性

$$J_1 = \iint_{D_1} f(x, y) \, d\sigma = \iint_{D_1} f(y, x) \, d\sigma = - \iint_{D_1} f(x, y) \, d\sigma = -J_1,$$

故 $J_1 = 0$ 。

第二步： $J_2 > 0$. $D_2 = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$ 是正方形 D_1 去掉曲线 $y = \sqrt{x}$ 上方那块后剩下的部分，即

$$D_1 \setminus D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} < y \leq 1\}.$$

在这块区域上，因 $0 \leq x \leq 1$ 有 $x \leq \sqrt{x} < y$ ，故 $x - y < 0$ ，从而 $f < 0$ ，于是

$$\iint_{D_1 \setminus D_2} f \, d\sigma < 0.$$

由区域可加性

$$J_2 = J_1 - \iint_{D_1 \setminus D_2} f \, d\sigma = 0 - (\text{负数}) > 0.$$

第三步： $J_3 < 0$. $D_3 = \{0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$ 是 D_1 去掉曲线 $y = x^2$ 下方那块，即

$$D_1 \setminus D_3 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y < x^2\}.$$

在这块上 $y < x^2 \leq x$ ，故 $x - y > 0$ ， $f > 0$ ，于是

$$J_3 = J_1 - \iint_{D_1 \setminus D_3} f \, d\sigma = 0 - (\text{正数}) < 0.$$

第四步：定序。 综合得

$$J_3 < 0 = J_1 < J_2,$$

即 $J_3 < J_1 < J_2$ ，选 **B**。

排除其他选项。 关键事实是 $J_1 = 0$ 而 J_2, J_3 一正一负，所以 J_1 必须夹在中间——**A** ($J_1 < J_2 < J_3$)、**C** ($J_2 < J_3 < J_1$) 都把 J_1 放在了端点，直接排除；**D** ($J_2 < J_1 < J_3$) 虽把 J_1 放中间，但正负号弄反了： D_2 是“偏向 $x > y$ 一侧”的区域（它包含整个下三角 $\{y < x\}$ 而只含月牙的上半），故 $J_2 > 0$ 而非 $J_2 < 0$ 。故只有 **B** 正确。

数值校核。 数值积分给出

$$J_1 = 0, \quad J_2 \approx 0.2492, \quad J_3 \approx -0.2492,$$

确实 $J_3 < J_1 < J_2$ ✓。

答案：B

结论

(1) **反对称判零：** D 关于 $y = x$ 对称、 $f(y, x) = -f(x, y) \implies \iint_D f \, d\sigma = 0$ 。典型的反对称函数： $x - y$ 、 $\sqrt[3]{x - y}$ 、 $\sin(x - y)$ 、 $\arctan(x - y)$ 、一般地 $g(x - y)$ 中 g 为奇函数者。

(2) **补集法**: 要比较 $\iint_{D'} f$ 与 $\iint_D f$ ($D' \subset D$), 不必分别算, 只需判断 $\iint_{D \setminus D'} f$ 的符号, 因为

$$\iint_{D'} f = \iint_D f - \iint_{D \setminus D'} f.$$

(3) 本题还有一层结构: $D_2 \cup D_3 = D_1$, $D_2 \cap D_3 = \{x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$ 是关于 $y = x$ 对称的月牙 ($y = x^2$ 与 $y = \sqrt{x}$ 互为反函数, 图形关于 $y = x$ 互为镜像), 故 $\iint_{D_2 \cap D_3} f = 0$, 于是

$$J_2 + J_3 = \iint_{D_2 \cup D_3} f + \iint_{D_2 \cap D_3} f = J_1 + 0 = 0,$$

即 $J_3 = -J_2$ ——这正好解释了数值上两者互为相反数。

易错

(1) 把 $\sqrt[3]{x-y}$ 当成“要求 $x \geq y$ ”的偶次根式。立方根对负数有定义, 且与被开方数同号, 正是这一点让符号判断成立。

(2) 在 $0 \leq x \leq 1$ 上把 x 与 $\sqrt{x}$ 、 x^2 的大小关系搞反。单位区间内 $x^2 \leq x \leq \sqrt{x}$ (注意与 $x > 1$ 时相反), 这是判断 $D_1 \setminus D_2$ 落在直线 $y = x$ 哪一侧的依据。

(3) 想硬算 J_2 : 内层 $\int_0^{\sqrt{x}} \sqrt[3]{x-y} dy = \frac{3}{4} (x^{4/3} - (\sqrt{x}-x)^{4/3})$, 外层就积不出初等原函数了。选择题问的是大小关系, 能定号就别算积分。

(4) 用“区域大积分就大”的错误直觉: D_2 、 D_3 面积相等 (各为 $\frac{2}{3}$), 但积分一正一负。被积函数变号时, 区域大小完全不能决定积分大小。

题 33.54 2017 · 数二 · (20) 对称性计算二重积分 ★★☆☆☆

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dx dy$.

考点

展开 $(x+1)^2$, 用区域关于 y 轴的对称性干掉一次项; $\iint_D x^2$ 用“平移到圆心 + 轮换对称性”两步算, 不必真的做极坐标。

解

第一步: 认区域. $x^2 + y^2 \leq 2y$ 即

$$x^2 + (y-1)^2 \leq 1,$$

是圆心 $(0, 1)$ 、半径 $R = 1$ 的闭圆盘, 面积 $|D| = \pi$ 。它关于直线 $x = 0$ (y 轴) 对称: 把 x 换成 $-x$ 不等式不变。

第二步: 展开并用对称性.

$$I = \iint_D (x+1)^2 dx dy = \iint_D x^2 dx dy + 2 \iint_D x dx dy + \iint_D 1 dx dy.$$

中间一项： x 关于 y 是奇函数， D 关于 y 轴对称，故

$$\iint_D x \, dx \, dy = 0.$$

(换个说法： $\iint_D x \, d\sigma = \bar{x} |D|$ ，而圆盘的形心横坐标 $\bar{x} = 0$ 。) 第三项就是面积 π 。于是

$$I = \iint_D x^2 \, dx \, dy + \pi.$$

第三步：算 $\iint_D x^2 \, d\sigma$ 。 作平移 $u = x, v = y - 1$ (雅可比行列式为 1，面积元不变)， D 变为以原点为心的单位圆盘

$$D^* = \{(u, v) \mid u^2 + v^2 \leq 1\},$$

被积函数 $x^2 = u^2$ 。 D^* 关于直线 $v = u$ 对称，由轮换对称性

$$\iint_{D^*} u^2 \, du \, dv = \iint_{D^*} v^2 \, du \, dv = \frac{1}{2} \iint_{D^*} (u^2 + v^2) \, du \, dv.$$

后者用极坐标：

$$\iint_{D^*} (u^2 + v^2) \, du \, dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r \, dr = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$\iint_D x^2 \, dx \, dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

第四步：合并。

$$I = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}.$$

数值校核： $\frac{5\pi}{4} = 3.92699$ ，对原式数值积分得 3.92699 ✓。

故 $\iint_D (x+1)^2 \, dx \, dy = \frac{5\pi}{4}$ 。

解法二 (直接用极坐标，不平移)。 $x^2 + y^2 \leq 2y$ 在极坐标下是 $r^2 \leq 2r \sin \theta$ ，即 $0 \leq r \leq 2 \sin \theta$ ， $0 \leq \theta \leq \pi$ 。于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \theta} (r \cos \theta + 1)^2 r \, dr = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \theta} (r^3 \cos^2 \theta + 2r^2 \cos \theta + r) \, dr \\ &= \int_0^\pi \left(\frac{16 \sin^4 \theta}{4} \cos^2 \theta + \frac{2 \cdot 8 \sin^3 \theta}{3} \cos \theta + \frac{4 \sin^2 \theta}{2} \right) d\theta. \end{aligned}$$

逐项：中间项 $\frac{16}{3} \int_0^\pi \sin^3 \theta \cos \theta \, d\theta = \frac{16}{3} \left[\frac{\sin^4 \theta}{4} \right]_0^\pi = 0$ ；末项 $2 \int_0^\pi \sin^2 \theta \, d\theta = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$ ；首项

$$4 \int_0^\pi \sin^4 \theta \cos^2 \theta \, d\theta = 8 \int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta \cos^2 \theta \, d\theta = 8 \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4},$$

(用了华里士公式 $\int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{32}$ ，以及 $\sin^4 \theta \cos^2 \theta$ 关于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对称)。三项相加得 $I = \frac{\pi}{4} + 0 + \pi = \frac{5\pi}{4}$ ✓。

结论

(1) 必背：半径为 R 的圆盘（圆心在原点）上

$$\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} x^2 \, d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} y^2 \, d\sigma = \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (x^2 + y^2) \, d\sigma = \frac{\pi R^4}{4}.$$

本题 $R = 1$ ，得 $\frac{\pi}{4}$ 。

(2) 圆心不在原点时先**平移**到原点（雅可比行列式为 1），再用上式；平移后若被积函数里出现 v 的奇次项，同样按对称性丢掉。

(3) $\iint_D x \, d\sigma = \bar{x}|D|$ 、 $\iint_D y \, d\sigma = \bar{y}|D|$ （形心公式）。本题若要算 $\iint_D y \, d\sigma$ ，直接就是 $1 \cdot \pi = \pi$ 。

(4) 圆 $x^2 + y^2 = 2ay$ 的极坐标方程是 $r = 2a \sin \theta$ ，圆 $x^2 + y^2 = 2ax$ 是 $r = 2a \cos \theta$ ，务必记熟。

易错

(1) 看到 D 关于 y 轴对称就以为 $\iint_D (x+1)^2 \, d\sigma$ 能整体简化。必须先展开：只有奇次项 $2x$ 才被对称性消掉， x^2 与 1 都要保留。

(2) 把 $\iint_D x^2 \, d\sigma$ 写成 $\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \, d\sigma$ 。这一步只有在区域关于 $y = x$ 对称时才成立，而本题的 D （圆心 $(0, 1)$ ）不关于 $y = x$ 对称。必须先平移到圆心再用。若误用，会得到 $\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \, d\sigma = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} \neq \frac{\pi}{4}$ ，答案就错了。（顺带一提： $x^2 + y^2 = 2y$ 只在边界上成立， D 内部是严格不等号，不能拿它去替换被积函数。）

(3) 极坐标做法里把 θ 的范围写成 0 到 2π 。 $r = 2 \sin \theta$ 要求 $r \geq 0$ ，故只能取 $\theta \in [0, \pi]$ ；取到 2π 相当于把圆盘扫了两遍（或扫出负半径），结果翻倍。

(4) 忘记极坐标的面积元里的 r ，把 $\int_0^{2 \sin \theta}$ 的幂次全部降一阶。

题 33.55 2020 · 数三 · (18) 对称性解积分方程 ★★★★★

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$ ，连续函数 $f(x, y)$ 满足 $f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + x \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ ，求 $\iint_D x f(x, y) \, dx \, dy$ 。

考点

含二重积分的函数方程：把那个二重积分**设为常数** A ，两边在 D 上积分解出 A 。两处对称性（ D 关于 y 轴对称）把 $\iint_D x \, d\sigma$ 与 $\iint_D xy\sqrt{1-x^2} \, d\sigma$ 都打成零。

解

第一步：把未知常数标出来。 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$ 是上半单位圆盘。式子里的 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 是一个确定的数（积分变量已被积掉），记

$$A = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy,$$

则题设方程成为

$$f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + Ax. \quad (*)$$

第二步：两边在 D 上积分，解出 A 。 对 $(*)$ 两边同取 $\iint_D \cdot \, dx \, dy$ ：

$$A = \iint_D y\sqrt{1-x^2} \, dx \, dy + A \iint_D x \, dx \, dy.$$

注意 D 关于 y 轴对称（ $x \mapsto -x$ 时 $x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$ 不变），而 x 关于 x 是奇函数，故

$$\iint_D x \, dx \, dy = 0.$$

于是

$$A = \iint_D y\sqrt{1-x^2} \, dx \, dy.$$

用直角坐标（先对 y 积，因为 $\sqrt{1-x^2}$ 与 y 无关）：

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \, dy \right) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{1-x^2}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{3/2} dx. \end{aligned}$$

令 $x = \sin t$, $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $dx = \cos t \, dt$, $(1-x^2)^{3/2} = \cos^3 t$ ：

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^{3/2} dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 t \, dt = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^4 t \, dt = 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{8}$$

（华里士公式 $\int_0^{\pi/2} \cos^4 t \, dt = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$ ）。故

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{3\pi}{16}.$$

第三步：算所求积分。 把 $(*)$ 乘以 x 再积分：

$$\iint_D x f(x, y) \, dx \, dy = \iint_D xy\sqrt{1-x^2} \, dx \, dy + A \iint_D x^2 \, dx \, dy.$$

第一项的被积函数 $xy\sqrt{1-x^2}$ 关于 x 是奇函数（ $y\sqrt{1-x^2}$ 是 x 的偶函数，乘上 x 变奇）， D 关于 y 轴对称，故它为零。

第二项用极坐标： D 对应 $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq 1$,

$$\iint_D x^2 \, dx \, dy = \int_0^\pi \cos^2 \theta \, d\theta \int_0^1 r^3 \, dr = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8}$$

(用了 $\int_0^\pi \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{2}$)。也可这样看: 上半圆盘上 $\iint x^2 \, d\sigma$ 等于整圆盘上的一半, 即 $\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi \cdot 1^4}{4} = \frac{\pi}{8}$ 。
于是

$$\iint_D x f(x, y) \, dx \, dy = 0 + \frac{3\pi}{16} \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi^2}{128}.$$

数值校核: $\frac{3\pi^2}{128} = 0.231319$; 先数值求出 $A = 0.589049 (= \frac{3\pi}{16})$ 再对 xf 数值积分, 得 0.231319
✓。

故

$$\iint_D x f(x, y) \, dx \, dy = \frac{3\pi^2}{128}.$$

结论

(1) **积分方程的标准套路**: 形如 $f(x, y) = g(x, y) + \lambda(x, y) \iint_D f \, d\sigma$ 时, 令 $A = \iint_D f \, d\sigma$ (它是常数!), 两边在 D 上积分得 $A = \iint_D g \, d\sigma + A \iint_D \lambda \, d\sigma$, 解出 $A = \frac{\iint_D g \, d\sigma}{1 - \iint_D \lambda \, d\sigma}$ (本题 $\iint_D \lambda \, d\sigma = \iint_D x \, d\sigma = 0$, 分母为 1)。一元的 $f(x) = g(x) + \lambda(x) \int_a^b f \, dt$ 完全同理。
(2) 华里士 (点火) 公式:

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n t \, dt = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

(3) 常用值: 单位上半圆盘上 $\iint x^2 \, d\sigma = \iint y^2 \, d\sigma = \frac{\pi}{8}$, $\iint x \, d\sigma = 0$, $\iint y \, d\sigma = \frac{2}{3}$ 。

易错

(1) 把 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 当成还含 x, y 的函数, 于是在 (*) 里对它求导、移项, 越搞越乱。定积分/重积分号里变量已被“积掉”, 整体就是一个数, 第一步必须把它设成常数。

(2) 以为上半圆盘关于 x 轴对称, 把 $\iint_D y\sqrt{1-x^2} \, d\sigma$ 也判成零。 D 只关于 y 轴对称, y 的奇偶性帮不上忙——这一项恰恰是全题的主项 $\frac{3\pi}{16}$ 。

(3) 解出 A 后忘了题目问的不是 A , 而是 $\iint_D x f \, d\sigma$, 直接把 $\frac{3\pi}{16}$ 当答案。

(4) $\iint_D x^2 \, d\sigma$ 用了 “ $\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \, d\sigma$ ”。上半圆盘不关于 $y = x$ 对称, 这一步表面上答案碰巧对 (因为上半盘上 $\iint x^2 = \iint y^2$ 可由关于 x 轴翻折补成整圆论证), 但理由必须说对: 正确依据是 “整圆盘上 $\iint x^2 = \iint y^2$, 而两者在上、下半盘上各占一半”。

(5) $\int_{-1}^1 (1-x^2)^{3/2} \, dx$ 错算成 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 t \, dt$ ——换元时漏了 $dx = \cos t \, dt$ 里的那个 $\cos t$ 。

题 33.56 2025 · 数二 · (20) 对称性算二重积分 ★★★☆☆

已知平面有界区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4x, x^2 + y^2 \leq 4y\}$, 计算 $\iint_D (x - y)^2 dx dy$.

考点

两圆相交的「透镜形」区域, 用极坐标最顺; 区域与被积函数都关于直线 $y = x$ 对称, 可以把积分折成一半再算。

解

第一步: 认清区域. 把两个不等式配方,

$$x^2 + y^2 \leq 4x \iff (x - 2)^2 + y^2 \leq 4, \quad x^2 + y^2 \leq 4y \iff x^2 + (y - 2)^2 \leq 4.$$

所以 D 是圆心 $(2, 0)$ 、半径 2 的闭圆盘与圆心 $(0, 2)$ 、半径 2 的闭圆盘的公共部分。两圆的交点由 $4x = 4y$ 与 $x^2 + y^2 = 4x$ 联立得 $(0, 0)$ 与 $(2, 2)$, 故 D 是夹在这两点之间的透镜形区域, 它整个落在第一象限内, 并且关于直线 $y = x$ 对称 (把两个不等式中的 x, y 互换, 两式恰好互相交换)。

第二步: 化为极坐标. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则

$$x^2 + y^2 \leq 4x \iff r \leq 4 \cos \theta, \quad x^2 + y^2 \leq 4y \iff r \leq 4 \sin \theta.$$

要使 $r > 0$ 的点存在, 必须 $\cos \theta > 0$ 且 $\sin \theta > 0$, 故 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 而对每个这样的 θ ,

$$0 \leq r \leq R(\theta) := \min\{4 \cos \theta, 4 \sin \theta\} = \begin{cases} 4 \sin \theta, & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \\ 4 \cos \theta, & \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

被积函数化为 $(x - y)^2 = r^2(\cos \theta - \sin \theta)^2 = r^2(1 - \sin 2\theta)$, 面积元 $dx dy = r dr d\theta$. 于是

$$I = \iint_D (x - y)^2 dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin 2\theta) d\theta \int_0^{R(\theta)} r^3 dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin 2\theta) \frac{R^4(\theta)}{4} d\theta.$$

第三步: 用对称性折半. 作代换 $\theta \mapsto \frac{\pi}{2} - \theta$: 此时 $\sin 2\theta$ 不变, $\min\{4 \cos \theta, 4 \sin \theta\}$ 也不变 ($\cos$ 与 $\sin$ 互换而取的是较小者), 所以上式的被积表达式关于 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 对称 (这正是 D 关于 $y = x$ 对称的极坐标翻版)。故

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin 2\theta) \cdot \frac{(4 \sin \theta)^4}{4} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin 2\theta) \cdot 64 \sin^4 \theta d\theta = 128 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 \theta (1 - \sin 2\theta) d\theta.$$

第四步: 算两个定积分. 其一用降幂公式 $\sin^4 \theta = \frac{3 - 4 \cos 2\theta + \cos 4\theta}{8}$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 \theta d\theta = \left[\frac{3\theta}{8} - \frac{\sin 2\theta}{4} + \frac{\sin 4\theta}{32} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4} + 0 = \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4}.$$

其二用 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ 凑微分:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 \theta \sin 2\theta d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta = 2 \left[\frac{\sin^6 \theta}{6} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{2}{6} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^6 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{24}.$$

第五步：合并。

$$I = 128 \left(\frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4} - \frac{1}{24} \right) = 12\pi - 32 - \frac{16}{3} = 12\pi - \frac{112}{3}.$$

数值核对。 $12\pi \approx 37.699$, $\frac{112}{3} \approx 37.333$, 故 $I \approx 0.366 > 0$ 。另一方面 D 的面积为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{R^2(\theta)}{2} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 8 \sin^2 \theta d\theta = 2\pi - 4 \approx 2.283$, 而 D 上 $|x-y|$ 的最大值为 $\sqrt{2}(2-\sqrt{2}) \approx 0.83$, 故 $(x-y)^2$ 的平均值应在 $0.83^2 \approx 0.69$ 以下; 实际平均值 $\frac{0.366}{2.283} \approx 0.16$, 量级合理。

综上 $\iint_D (x-y)^2 dx dy = 12\pi - \frac{112}{3}$ 。

结论

(1) 圆 $x^2 + y^2 = 2ax$ 型的方程在极坐标下就是一条直线式的边界 $r = 2a \cos \theta$; 两个这样的圆求交, 区域边界取 $r \leq \min\{\cdot, \cdot\}$, 分角度讨论即可。

(2) 区域关于 $y = x$ 对称时, $\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma$ 。由此立得 $\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma$ 、 $\iint_D (x-y) d\sigma = 0$, 在极坐标里则表现为被积表达式关于 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 对称, 可以折半计算。

易错

(1) 最常见的错误是把 r 的上限直接写成 $4 \cos \theta$ 或 $4 \sin \theta$ 而不取较小者, 那算的是单个圆盘(的一部分), 不是交集。必须在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 处分段。

(2) θ 的范围只能是 $[0, \frac{\pi}{2}]$: 若 θ 落在别的象限, $4 \cos \theta$ 与 $4 \sin \theta$ 中至少一个非正, r 无正值可取, 区域为空。

(3) $(\cos \theta - \sin \theta)^2 = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = 1 - \sin 2\theta$, 不要漏掉交叉项写成 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 。

题 33.57 2025 · 数三 · (19) 利用对称性算二重积分 ★★★★★

已知平面有界区域 $D = \{(x, y) | y^2 \leq x, x^2 \leq y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x-y+1)^2 dx dy$ 。

考点

区域 D 关于直线 $y = x$ 对称。把 $(x-y+1)^2$ 展开, 奇性部分 $x-y$ 的积分为零, 剩下的只是三个最简单的积分。

解

第一步：认清区域。 $D = \{(x, y) | y^2 \leq x, x^2 \leq y\}$, 即 $x \geq y^2$ 且 $y \geq x^2$, 是抛物线 $y = x^2$ 与 $y = \sqrt{x}$ 之间的区域。两曲线的交点由 $x^2 = \sqrt{x}$ 得 $x^4 = x$, 即 $x(x^3 - 1) = 0$, 在 $x \geq 0$ 上解得 $x = 0, 1$, 交点为 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。故

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}.$$

把两个不等式中的 x, y 互换, $y^2 \leq x$ 与 $x^2 \leq y$ 恰好互换, 所以 D 关于直线 $y = x$ 对称。

第二步：展开并用对称性去掉一项.

$$(x - y + 1)^2 = (x - y)^2 + 2(x - y) + 1,$$

于是

$$I = \iint_D (x - y)^2 \, d\sigma + 2 \iint_D (x - y) \, d\sigma + \iint_D 1 \, d\sigma.$$

由 D 关于 $y = x$ 对称知 $\iint_D x \, d\sigma = \iint_D y \, d\sigma$ (互换积分变量的名字, 区域不变), 故中间一项

$$\iint_D (x - y) \, d\sigma = 0.$$

第三步：算面积.

$$S = \iint_D d\sigma = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) \, dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

第四步：算 $\iint_D (x - y)^2 \, d\sigma$. 再展开一次, $(x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy$, 而对称性给出 $\iint_D x^2 \, d\sigma = \iint_D y^2 \, d\sigma$, 所以

$$\iint_D (x - y)^2 \, d\sigma = 2 \iint_D x^2 \, d\sigma - 2 \iint_D xy \, d\sigma.$$

先算前者 (先对 y 后对 x):

$$\iint_D x^2 \, d\sigma = \int_0^1 x^2 (\sqrt{x} - x^2) \, dx = \int_0^1 (x^{\frac{5}{2}} - x^4) \, dx = \frac{2}{7} - \frac{1}{5} = \frac{10 - 7}{35} = \frac{3}{35}.$$

再算后者:

$$\iint_D xy \, d\sigma = \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=\sqrt{x}} \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x (x - x^4) \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 - x^5) \, dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{12}.$$

于是

$$\iint_D (x - y)^2 \, d\sigma = 2 \cdot \frac{3}{35} - 2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{6}{35} - \frac{1}{6} = \frac{36 - 35}{210} = \frac{1}{210}.$$

第五步：合并.

$$I = \frac{1}{210} + 0 + \frac{1}{3} = \frac{1}{210} + \frac{70}{210} = \frac{71}{210}.$$

数值核对. $\frac{71}{210} \approx 0.3381$. D 面积为 $\frac{1}{3} \approx 0.3333$, 而在 D 上 $|x - y| \leq \max_{0 \leq x \leq 1} (\sqrt{x} - x^2) \approx 0.47$, 故 $(x - y + 1)^2$ 的取值集中在 1 附近 (正负偏差又因对称性大量抵消), 积分应略大于面积 $\frac{1}{3}$ —— $\frac{71}{210}$ 比 $\frac{1}{3} = \frac{70}{210}$ 只大 $\frac{1}{210}$, 吻合。

答案: $\frac{71}{210}$

结论

若 D 关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y, x) \mathrm{d}\sigma.$$

特别地, 对关于 $y = x$ 反对称的被积函数 (满足 $g(y, x) = -g(x, y)$, 如 $x-y, x^3-y^3, \sin(x-y)$) 积分必为 0; 对轮换对称的被积函数可以把 x 换成 y 计算, 如 $\iint_D x \mathrm{d}\sigma = \iint_D y \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x+y) \mathrm{d}\sigma$. 遇到 $(\cdot)^2$ 型被积函数, 先平方展开、再逐项用对称性, 是最省力的路子。

易错

- (1) 不要把 D 的对称轴看成坐标轴: D 关于 $y = x$ 对称, 但不关于 x 轴或 y 轴对称, 所以 $\iint_D x \mathrm{d}\sigma \neq 0$ (其实等于 $\frac{3}{20} \neq 0$), 能断言为零的只有 $\iint_D (x-y) \mathrm{d}\sigma$.
- (2) $y^2 \leq x$ 描述的是抛物线 $x = y^2$ 的右侧 (即 $y \leq \sqrt{x}$ 与 $y \geq -\sqrt{x}$), 与 $x^2 \leq y$ 联立后 $y \geq x^2 \geq 0$, 所以只保留 $y = \sqrt{x}$ 这一支, D 全在第一象限.
- (3) 不要嫌麻烦直接把 $(x-y+1)^2$ 硬套累次积分——那要算 $\int_0^1$ 里一串 $x^{k/2}$ 与 x^k , 极易算错. 先展开、先用对称性砍掉一项, 是本题的设计意图。

题 33.58 2026 · 数二 · (7) 对称性与二重积分和式 ★★★★★

设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续, 且 $f(x, y) = f(y, x)$, 则 $\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y =$

$$(A) 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1-i}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$$

$$(B) \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$$

$$(C) 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^{2n+1-i} f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$$

$$(D) \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$$

考点

二重积分的定义 (黎曼和的极限)。关键是从求和指标读出哪块区域、从系数读出小矩形的面积, 再用 $f(x, y) = f(y, x)$ 这个关于 $y = x$ 的对称性把半个正方形补成整个。

解

准备: 把和式翻译成积分. 若把边长为 1 的正方形按边长 $h = \frac{1}{N}$ 等分成 N^2 个小方格, 取每个小方格的右上顶点 $(\frac{i}{N}, \frac{j}{N})$ 为代表点, 则对任一 (由格线拼成的) 子区域 E ,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{(i,j): (\frac{i}{N}, \frac{j}{N}) \in E} f\left(\frac{i}{N}, \frac{j}{N}\right) \cdot \frac{1}{N^2} = \iint_E f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y,$$

因为 $\frac{1}{N^2} = h^2$ 正是一个小方格的面积。所以读一个和式只要看三样东西: 步长 h 、求和范围对应的区域 E 、以及系数是不是 h^2 。

再记两个三角形

$$T_{\downarrow} = \{(x, y) \in D \mid y \leq x\}, \quad T_{\uparrow} = \{(x, y) \in D \mid y \geq x\},$$

它们由对角线 $y = x$ 把 D 一分为二。作变换 $(x, y) \mapsto (y, x)$ (它把 $T_{\text{下}}$ 变成 $T_{\text{上}}$, 雅可比行列式绝对值为 1), 并用条件 $f(x, y) = f(y, x)$ 得

$$\iint_{T_{\text{上}}} f(x, y) \mathrm{d}\sigma = \iint_{T_{\text{下}}} f(y, x) \mathrm{d}\sigma = \iint_{T_{\text{下}}} f(x, y) \mathrm{d}\sigma,$$

从而

$$\iint_{T_{\text{下}}} f \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2} \iint_D f \mathrm{d}\sigma. \quad (*)$$

逐项检验.

(D) 步长 $h = \frac{1}{2n}$ ($N = 2n$); 求和范围 $1 \leq j \leq i \leq 2n$ 即 $\frac{j}{2n} \leq \frac{i}{2n}$, 对应区域 $y \leq x$, 也就是 $T_{\text{下}}$; 但系数是 $\frac{1}{n^2} = 4 \cdot \frac{1}{(2n)^2} = 4h^2$, 是格面积的 4 倍。故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2} = 4 \iint_{T_{\text{下}}} f \mathrm{d}\sigma \stackrel{(*)}{=} 4 \cdot \frac{1}{2} \iint_D f \mathrm{d}\sigma = 2 \iint_D f \mathrm{d}\sigma.$$

再乘上前面的 $\frac{1}{2}$, 恰好得到 $\iint_D f \mathrm{d}\sigma$ 。选 D。

(A) 步长 $h = \frac{1}{n}$, 系数 $\frac{1}{n^2} = h^2$ (正确); 但求和范围 $j \geq n+1-i$ 即 $i+j \geq n+1$, 对应的是 $x+y \geq 1$, 即由反对角线切出的上半个三角形 $T' = \{(x, y) \in D \mid x+y \geq 1\}$, 于是该式 $= 2 \iint_{T'} f \mathrm{d}\sigma$ 。注意 T' 本身关于 $y = x$ 对称, 条件 $f(x, y) = f(y, x)$ 对它提供不了任何信息, 一般 $2 \iint_{T'} f \neq \iint_D f$ 。反例: 取 $f(x, y) = x+y$ (满足 $f(x, y) = f(y, x)$), $\iint_D (x+y) \mathrm{d}\sigma = 1$; 而 T' 是顶点为 $(1, 0), (1, 1), (0, 1)$ 的三角形, 面积 $\frac{1}{2}$ 、形心 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, 故 $\iint_{T'} (x+y) \mathrm{d}\sigma = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$, $2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \neq 1$ 。排除。

(B) 步长 $h = \frac{1}{n}$, 系数 h^2 , 范围是整个 D , 故极限就是 $\iint_D f \mathrm{d}\sigma$, 前面再乘 $\frac{1}{2}$ 便只有真值的一半。取 $f \equiv 1$ 即得 $\frac{1}{2} \neq 1$ 。排除。

(C) 步长 $h = \frac{1}{2n}$, 系数 $\frac{1}{n^2} = 4h^2$; 范围 $j \leq 2n+1-i$ 即 $i+j \leq 2n+1$, 对应 $x+y \leq 1$, 故该式 $= 2 \cdot 4 \iint_{x+y \leq 1} f \mathrm{d}\sigma = 8 \iint_{x+y \leq 1} f \mathrm{d}\sigma$ 。取 $f \equiv 1$: 右边 $= 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$, 而 $\iint_D 1 \mathrm{d}\sigma = 1$ 。排除。

再验一次 D. 取 $f \equiv 1$: $4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1 \checkmark$; 取 $f(x, y) = x+y$: $T_{\text{下}}$ 是顶点 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$ 的三角形, 面积 $\frac{1}{2}$ 、形心 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $\iint_{T_{\text{下}}} (x+y) \mathrm{d}\sigma = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, 于是 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 1 = \iint_D (x+y) \mathrm{d}\sigma \checkmark$ 。

答案: D

结论

(1) 二重积分定义式的标准形: $\iint_{[0,1]^2} f = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N f\left(\frac{i}{N}, \frac{j}{N}\right)$ 。把 N 换成 $2n$ 时, 格面积是 $\frac{1}{4n^2}$ 而不是 $\frac{1}{n^2}$ ——系数与步长必须配套, 这是本题四个选项的主要区分点。

(2) 指标条件与区域的对应: $j \leq i \leftrightarrow y \leq x$ (对角线下方); $i+j \leq N \leftrightarrow x+y \leq 1$ (反对角线下方)。

(3) $f(x, y) = f(y, x)$ 是关于主对角线 $y = x$ 的对称性, 只能把 $\{y \leq x\}$ 上的积分与 $\{y \geq x\}$ 上的积分对调; 它与反对角线 $x+y=1$ 分出的两块无关。

易错

- (1) 看到 $\frac{1}{n^2}$ 就以为是格面积。选项 C、D 的步长是 $\frac{1}{2n}$ ，格面积为 $\frac{1}{4n^2}$ ，和式里少除了 4，所以极限自带一个因子 4——D 前面的 $\frac{1}{2}$ 与这个 4 相乘得 2，再被对称性带来的 $\frac{1}{2}$ 抵消，才恰好凑成 1。
- (2) 把 $j \geq n+1-i$ 误读成 $y \leq x$ 。 $n+1-i$ 里出现的是 i 的相反数，它给的是反对角线条件 $x+y \geq 1$ ，不是对角线条件。
- (3) 想当然认为「有对称条件的选项就对」。A 用了看似对称的三角形，但那块区域自身关于 $y=x$ 对称，题给条件用不上，反例一验即倒。

第三十四讲 三重积分

34.1 三重积分

适用：数一

题 34.1 2015 · 数一 · (12) 四面体上三重积分 ★★☆☆☆

设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域, 则 $\iiint_{\Omega} (x+2y+3z) dx dy dz =$ _____.

考点

四面体 $x+y+z \leq 1$ ($x, y, z \geq 0$) 关于三个变量轮换对称, 故 $\iiint x dv = \iiint y dv = \iiint z dv$, 一个积分算完, 全题结束。

解

第一步：写清区域. Ω 由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面 $x=0, y=0, z=0$ 围成, 即

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x+y+z \leq 1\},$$

是以 $O(0,0,0)$ 、 $(1,0,0)$ 、 $(0,1,0)$ 、 $(0,0,1)$ 为顶点的四面体。它的体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1}_{\text{底面积}} \cdot \underbrace{1}_{\text{高}} = \frac{1}{6}.$$

第二步：用轮换对称性. 把 Ω 的定义式中的 x, y, z 任意置换, 表达式 $x+y+z \leq 1$ 与三个非负条件都不变, 所以 Ω 关于 x, y, z 轮换对称。于是

$$\iiint_{\Omega} x dv = \iiint_{\Omega} y dv = \iiint_{\Omega} z dv =: J,$$

从而

$$I = \iiint_{\Omega} (x+2y+3z) dv = J + 2J + 3J = 6J.$$

第三步：算 J . 用「先二后一」: 固定 $x \in [0, 1]$, 截面是三角形 $\{(y, z) \mid y \geq 0, z \geq 0, y+z \leq 1-x\}$, 面积为 $\frac{(1-x)^2}{2}$ 。故

$$J = \int_0^1 x \cdot \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{6-8+3}{12} = \frac{1}{24}.$$

第四步：合并.

$$I = 6J = 6 \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{4}.$$

解法二 (用形心). 四面体的形心是四个顶点的算术平均:

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \frac{(0,0,0) + (1,0,0) + (0,1,0) + (0,0,1)}{4} = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right).$$

由形心定义 $\iiint_{\Omega} x \, dv = \bar{x} V = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$, y, z 同理, 于是

$$I = (\bar{x} + 2\bar{y} + 3\bar{z}) V = \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} \right) \cdot \frac{1}{6} = \frac{6}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{4},$$

与解法一一致。

答案: $\frac{1}{4}$

结论

- (1) **轮换对称性**: 若区域 Ω 在 x, y, z 的任一置换下不变, 则 $\iiint_{\Omega} f(x) \, dv = \iiint_{\Omega} f(y) \, dv = \iiint_{\Omega} f(z) \, dv$ 。遇到 $ax + by + cz$ 型被积函数, 直接得 $\iiint_{\Omega} (ax + by + cz) \, dv = (a + b + c) \iiint_{\Omega} x \, dv$ 。
- (2) 标准四面体的常用数据: $x, y, z \geq 0, x + y + z \leq h$ 时 $V = \frac{h^3}{6}$, 形心为 $\left(\frac{h}{4}, \frac{h}{4}, \frac{h}{4}\right)$, $\iiint_{\Omega} x \, dv = \frac{h^4}{24}$ 。
- (3) n 维单纯形/三维四面体的形心 = 各顶点坐标的算术平均, 这条对任何四面体都成立, 是快速求一次式积分的利器。

易错

- (1) 轮换对称说的是「变量地位相同」, 不是「被积函数对称」。 $x + 2y + 3z$ 本身完全不对称, 但因为区域对称, 三个单项的积分才相等。
- (2) 不要把 $6J$ 写成 $3J$ ——系数是 $1 + 2 + 3 = 6$ 。
- (3) 硬算三次累次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (x + 2y + 3z) \, dz$ 当然也对, 但要展开一堆多项式, 考场上既慢又易错。

题 34.2 2026 · 数一 · (4) 三重积分的柱面球面坐标 ★★★★★

已知有界区域 Ω 由曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成, 函数 $f(u)$ 连续, 则 $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz =$

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r \, dz$ (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_0^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r \, dz$
- (C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi \, dr$ (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi \, dr$

考点

「球面 + 锥面」围成的蛋卷筒形区域。被积函数是 $x^2 + y^2 + z^2$ 的函数, 天然该用球面坐标: ρ 到定值、 φ 到锥半顶角。

解

第一步：定出 Ω 。两曲面分别是

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \quad (\text{球心在原点、半径2 的上半球面}),$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{半顶角} 45^\circ \text{ 的上半圆锥面}).$$

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。交线由 $r = \sqrt{4 - r^2}$ 得 $2r^2 = 4$ ，即 $r = \sqrt{2}$ ，此时 $z = \sqrt{2}$ 。所以两曲面交于平面 $z = \sqrt{2}$ 上的圆 $x^2 + y^2 = 2$ 。在这条交线的内部，球面在上、锥面在下，故

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}\},$$

即球心角为 45° 的「蛋卷筒（冰淇淋）」形立体：侧面是锥面，顶盖是球面。

第二步：写成球面坐标。令

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi, \quad dv = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta,$$

其中 φ 是与 z 轴正向的夹角。则

- 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 即 $\rho = 2$ ，锥内的点满足 $0 \leq \rho \leq 2$ ；
- 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 即 $\rho \cos \varphi = \rho \sin \varphi$ ，亦即 $\tan \varphi = 1$ ， $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ；「在锥内 ($z \geq r$)」就是 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ ；
- 绕 z 轴一整圈， $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。

三个范围互不牵连， Ω 在球坐标下是长方体 $[0, 2] \times [0, \frac{\pi}{4}] \times [0, 2\pi]$ 。又 $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$ ，把题中的记号 r 理解为球坐标半径，得

$$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr,$$

这正是选项 C。

第三步：逐一排除其余选项。

先写出正确的柱面坐标形式作为对照： $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ， $0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ，下界是锥面 $z = r$ ，上界是球面 $z = \sqrt{4 - r^2}$ ，故

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz.$$

(A) 柱面坐标， z 的上下限对，但 r 的上限写成了 2。当 $r > \sqrt{2}$ 时 $\sqrt{4 - r^2} < r$ ，内层积分上限小于下限，多出的这段贡献一个负值 ($r > 2$ 处更是无定义)，显然不等于原积分。排除。

(B) 柱面坐标， r 的上限对，但 z 的下限写成了 0。这算的是「以 $x^2 + y^2 \leq 2$ 为底、上盖为球面」的柱状体，比 Ω 多了锥面以下、 $z \geq 0$ 的那部分，多算了。排除。

(D) 球面坐标， ρ 的范围对，但 φ 取到 $\frac{\pi}{2}$ 。 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 对应整个上半球 $\rho \leq 2$ ， $z \geq 0$ ，把锥面外侧的部分也算了进去。排除。

数值验证。 取 $f(u) = e^{-u} + u^2$ ，直接数值计算：原积分（柱标准确式） ≈ 34.4292 ；选项 A ≈ -98.84 ，B ≈ 54.99 ，C ≈ 34.4292 ，D ≈ 117.55 。只有 C 相符。

答案：C

结论

- (1) 球面坐标 $dv = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$; 锥面 $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$ 在球坐标下就是 $\varphi = \arctan \frac{1}{k}$ (一条「 $\varphi = \text{常数}$ 」); 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 就是 $\rho = a$ 。两者围成的立体在球坐标下是长方体, 这正是球坐标的用武之地。
- (2) 判断该用哪套坐标: 被积函数含 $x^2 + y^2 + z^2$ 且区域由球面/锥面围成 $\Rightarrow$ 球坐标; 被积函数含 $x^2 + y^2$ 且区域由柱面/旋转面围成 $\Rightarrow$ 柱坐标。
- (3) 本题的蛋卷筒体积 (半顶角 α 、球半径 a) 为 $V = \frac{2\pi a^3}{3}(1 - \cos \alpha)$, 本题即 $\frac{16\pi}{3}(1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$, 可用于快速自查。

易错

- (1) 柱面坐标里 r 的上限。 r 只能到交线处的 $\sqrt{2}$, 不是球半径 2—— r 的上限由「上界面与下界面相交」决定, 即投影区域的边界。
- (2) 球面坐标里的 φ 是与 z 轴的夹角, 不是与 xOy 面的夹角。 45° 锥面对应 $\varphi = \frac{\pi}{4}$; 写成 φ 从 $\frac{\pi}{4}$ 到 $\frac{\pi}{2}$ 就成了锥外部分。
- (3) 雅可比因子别混: 柱坐标是 r (一次), 球坐标是 $\rho^2 \sin \varphi$ 。四个选项里 A、B 带 r 、C、D 带 $r^2 \sin \varphi$, 这也是区分「哪套坐标」的标志。

题 34.3 2010 · 数一 · (12) 三重积分求形心 ★★★☆☆

设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 形心的竖坐标 $\bar{z} =$ _____。

考点

形心 (均匀物体的质心) 竖坐标 $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv}$; 旋转体用「先二后一」(截面法) 算最快。

解

第一步: 看清立体。 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$ 是旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 围成的「碗」。条件 $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ 隐含 $x^2 + y^2 \leq 1$, 故 Ω 在 xOy 面上的投影是单位圆盘。由于 Ω 关于 zOx 、 zOy 两个坐标面都对称 (把 x 换成 $-x$ 或 y 换成 $-y$, 条件不变), 形心必在 z 轴上, $\bar{x} = \bar{y} = 0$; 只需算 $\bar{z}$ 。

第二步: 截面法 (先二后一)。 用平面 $z = c$ ($0 \leq c \leq 1$) 去截, 截面是 $\{x^2 + y^2 \leq c\}$, 即半径 $\sqrt{c}$ 的圆盘, 面积

$$A(z) = \pi z, \quad 0 \leq z \leq 1.$$

于是体积

$$V = \iiint_{\Omega} dv = \int_0^1 A(z) dz = \int_0^1 \pi z dz = \frac{\pi}{2},$$

静矩

$$M_{xy} = \iiint_{\Omega} z dv = \int_0^1 z A(z) dz = \int_0^1 \pi z^2 dz = \frac{\pi}{3}.$$

这里「先二后一」之所以合法: 在固定的 z 处, 被积函数 z 是常数, 可以直接提出来乘以截面面积。

第三步：求形心.

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{V} = \frac{\pi/3}{\pi/2} = \frac{2}{3}.$$

解法二（柱面坐标，先一后二）. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, 则 $\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r^2 \leq z \leq 1$, $dv = r dr d\theta dz$:

$$V = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^1 dz = 2\pi \int_0^1 r(1-r^2) dr = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{2},$$

$$M_{xy} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^1 z dz = 2\pi \int_0^1 r \cdot \frac{1-r^4}{2} dr = \pi \int_0^1 (r-r^5) dr = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) = \frac{\pi}{3},$$

同样得 $\bar{z} = \frac{2}{3}$.

合理性检验. $\bar{z} = \frac{2}{3}$ 落在 $(0, 1)$ 内, 且偏向上方——这符合直觉: 碗越往上截面越大, 质量集中在上部。

答案: $\frac{2}{3}$

结论

(1) 形心公式: $\bar{x} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} x dv$, $\bar{y}, \bar{z}$ 同理, V 为体积. 有对称面时, 形心必在该对称面上, 可以少算两个积分。

(2) 截面法: 若 Ω 夹在 $z = a$ 与 $z = b$ 之间、在高 z 处的截面面积为 $A(z)$, 则

$$V = \int_a^b A(z) dz, \quad \iiint_{\Omega} g(z) dv = \int_a^b g(z) A(z) dz.$$

被积函数只含 z (或只含 $x^2 + y^2$ 与 z 的组合而截面是圆) 时, 这是最快的算法。

(3) 可以背下来的两个结果: 抛物面碗 $x^2 + y^2 \leq z \leq h$ 的体积为 $\frac{\pi h^2}{2}$, 形心竖坐标为 $\frac{2h}{3}$; 圆锥 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq h$ 的形心竖坐标为 $\frac{3h}{4}$ 。

易错

(1) 截面半径是 $\sqrt{z}$ 不是 z , 故 $A(z) = \pi z$, $A(z) = \pi z^2$ 是典型错误。

(2) 算 $\bar{z}$ 时分母要用体积而不是投影面积; 也不要漏掉分母直接把 $\iiint z dv = \frac{\pi}{3}$ 当答案。

(3) 用柱面坐标时别忘记雅可比因子 r 。

题 34.4 2019 · 数一 · (19) 锥体的形心坐标 ★★★★★

设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标。

考点

形心 = 静矩 ÷ 体积。本题的锥面是「斜」的, 但用平面 $z = \text{常数}$ 去截, 每个截面都是圆盘——截面法 (先二后一) 一步到位。

解

第一步：看清立体。 把锥面方程 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2$ 按固定的 z 来读：在平面 $z = c$ ($0 \leq c \leq 1$) 上它是

$$x^2 + (y - c)^2 = (1 - c)^2,$$

即圆心 $(0, c)$ 、半径 $1 - c$ 的圆。所以 Ω 在高 z 处的截面是圆盘

$$D_z = \{(x, y) \mid x^2 + (y - z)^2 \leq (1 - z)^2\}, \quad 0 \leq z \leq 1.$$

$z = 0$ 时是圆心 $(0, 0)$ 、半径 1 的底面圆盘；随着 z 增大，圆心沿 y 方向平移、半径线性缩小； $z = 1$ 时缩为一点 $(0, 1, 1)$ ——那就是锥顶。可见 Ω 是底面为 $x^2 + y^2 \leq 1$ （在 $z = 0$ 上）、顶点为 $(0, 1, 1)$ 的斜圆锥。

(记 $\rho(z) = 1 - z$ 为截面半径， $A(z) = \pi(1 - z)^2$ 为截面面积。)

第二步：对称性定出 $\bar{x}$ 。 把 x 换成 $-x$ ，锥面方程与 $z = 0$ 都不变，故 Ω 关于坐标面 yOz （即 $x = 0$ ）对称，而 x 是关于该面的奇函数，所以

$$\iiint_{\Omega} x \, dv = 0 \implies \bar{x} = 0.$$

第三步：算体积。

$$V = \int_0^1 A(z) \, dz = \pi \int_0^1 (1 - z)^2 \, dz = \pi \left[-\frac{(1 - z)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3}.$$

(与「底面积 $\times$ 高 $\div 3$ 」= $\frac{1}{3}\pi \cdot 1 \cdot 1$ 一致：斜锥与正锥同底等高时体积相同，这就是祖暅原理。)

第四步：算 $\iiint_{\Omega} y \, dv$ 。 用先二后一：先在截面 D_z 上对 y 积分。 D_z 是圆心 $(0, z)$ 的圆盘，作平移 $y = z + \eta$ ，则

$$\iint_{D_z} y \, dx \, dy = \iint_{x^2 + \eta^2 \leq (1-z)^2} (z + \eta) \, dx \, d\eta = z \cdot A(z) + \underbrace{\iint_{x^2 + \eta^2 \leq (1-z)^2} \eta \, dx \, d\eta}_{=0 \text{ (关于 } \eta \text{ 为奇函数, 圆盘对称)}} = \pi z(1 - z)^2.$$

(这一步的本质是：截面圆盘的形心纵坐标就是圆心纵坐标 z_0 。) 于是

$$\iiint_{\Omega} y \, dv = \int_0^1 \pi z(1 - z)^2 \, dz = \pi \int_0^1 (z - 2z^2 + z^3) \, dz = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) = \pi \cdot \frac{6 - 8 + 3}{12} = \frac{\pi}{12}.$$

第五步：算 $\iiint_{\Omega} z \, dv$ 。 被积函数只含 z ，直接乘截面面积：

$$\iiint_{\Omega} z \, dv = \int_0^1 z A(z) \, dz = \pi \int_0^1 z(1 - z)^2 \, dz = \frac{\pi}{12},$$

与上一步的积分完全相同。

第六步：求形心。

$$\bar{y} = \frac{\pi/12}{\pi/3} = \frac{1}{4}, \quad \bar{z} = \frac{\pi/12}{\pi/3} = \frac{1}{4}.$$

故 Ω 的形心坐标为

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right).$$

合理性检验。 底面形心是 $(0, 0, 0)$ ，锥顶是 $(0, 1, 1)$ ，所得形心 $(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 恰好落在这两点的连线上、距底面 $\frac{1}{4}$ 处，正是圆锥形心的一般规律，结果可信。

结论

(1) **锥体形心的一般结论**: 以任意平面区域为底、以底面外一点 P 为顶点的锥体, 其形心在「底面形心 G 与顶点 P 」的连线上, 且

$$\text{形心} = G + \frac{1}{4}(P - G),$$

即距底面为高的 $\frac{1}{4}$ 处。本题 $G = (0, 0, 0)$, $P = (0, 1, 1)$, 形心 $= \frac{1}{4}(0, 1, 1) = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, 可作秒杀。

(2) 截面法: $\iiint_{\Omega} g(z) \mathrm{d}v = \int_a^b g(z)A(z) \mathrm{d}z$; 若截面形心为 $(x_c(z), y_c(z))$, 则 $\iiint_{\Omega} y \mathrm{d}v = \int_a^b y_c(z)A(z) \mathrm{d}z$ 。

(3) 斜锥与同底等高的正锥体积相同, 都是 $\frac{1}{3}Sh$ 。

易错

(1) 把 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2$ 当成绕 z 轴的旋转锥面, 于是断言 $\bar{y} = 0$ 。错! 截面圆心随 z 沿 y 轴移动, Ω 只关于 $x = 0$ 对称, 对 y 没有对称性, $\bar{y} = \frac{1}{4} \neq 0$ 。

(2) 算 $\iiint_{\Omega} y \mathrm{d}v$ 时忘了截面圆心不在原点, 直接判它为 0。要先平移 $y = z + \eta$ 再用奇偶性。

(3) 注意题设已限定 $0 \leq z \leq 1$: 若不加这个限制, 方程 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2$ 在 $z > 1$ 时还有另一叶锥面。

题 34.5 2013 · 数一 · (19) 旋转曲面与形心 ★★★★★

设直线 L 过 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0$, $z = 2$ 所围成的立体为 Ω 。

(I) 求曲面 Σ 的方程;

(II) 求 Ω 的形心坐标。

考点

绕 z 轴的旋转曲面: 把母线上同高度点到 z 轴的距离平方写成 z 的函数, $x^2 + y^2$ 就等于它。求形心用截面法 (先二后一)。

解

(I) 求 Σ 的方程。

先写出 L 。方向向量 $\vec{AB} = B - A = (-1, 1, 1)$, 以 $A(1, 0, 0)$ 为起点的参数方程为

$$L: \quad x = 1 - t, \quad y = t, \quad z = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(取 $t = 0$ 得 A , $t = 1$ 得 B , 正确。)

绕 z 轴旋转的几何本质是: 点 (x, y, z) 在 Σ 上 $\iff$ 母线 L 上存在一点, 它与 (x, y, z) 高度相同且到 z 轴的距离相同 (旋转只改变绕轴的方位角, 不改变 z 和 $\sqrt{x^2 + y^2}$)。

由「高度相同」, $z = t$, 即 $t = z$; 此时母线上该点到 z 轴的距离平方为

$$(1-t)^2 + t^2 \Big|_{t=z} = (1-z)^2 + z^2 = 2z^2 - 2z + 1.$$

所以

$$\Sigma: x^2 + y^2 = 2z^2 - 2z + 1,$$

即 $x^2 + y^2 - 2\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$, 是一张单叶双曲面(对每个 z 都有 $2z^2 - 2z + 1 = 2\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} > 0$, 故截面永不退化为一点)。

验证. $A(1, 0, 0)$: 左边 1, 右边 $2 \cdot 0 - 0 + 1 = 1$, 成立; $B(0, 1, 1)$: 左边 1, 右边 $2 - 2 + 1 = 1$, 成立。

(II) 求 Ω 的形心.

$\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 2, x^2 + y^2 \leq 2z^2 - 2z + 1\}$ 。

它是绕 z 轴的旋转体, 关于 zOx 、 zOy 面都对称, 故 $\bar{x} = \bar{y} = 0$ 。

用截面法: 在高 z 处截面是半径 $R(z) = \sqrt{2z^2 - 2z + 1}$ 的圆盘, 面积

$$A(z) = \pi(2z^2 - 2z + 1), \quad 0 \leq z \leq 2.$$

于是体积

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 A(z) \, dz = \pi \int_0^2 (2z^2 - 2z + 1) \, dz = \pi \left[\frac{2z^3}{3} - z^2 + z \right]_0^2 \\ &= \pi \left(\frac{16}{3} - 4 + 2 \right) = \pi \left(\frac{16}{3} - 2 \right) = \frac{10\pi}{3}, \end{aligned}$$

静矩

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iiint_{\Omega} z \, dv = \int_0^2 z A(z) \, dz = \pi \int_0^2 (2z^3 - 2z^2 + z) \, dz = \pi \left[\frac{z^4}{2} - \frac{2z^3}{3} + \frac{z^2}{2} \right]_0^2 \\ &= \pi \left(8 - \frac{16}{3} + 2 \right) = \pi \left(10 - \frac{16}{3} \right) = \frac{14\pi}{3}. \end{aligned}$$

故

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{V} = \frac{14\pi/3}{10\pi/3} = \frac{7}{5}.$$

综上, Ω 的形心坐标为 $\left(0, 0, \frac{7}{5}\right)$ 。

合理性检验. $R(0) = 1$, $R(2) = \sqrt{5} \approx 2.24$, 上宽下窄, 形心应偏向上半部; $\frac{7}{5} = 1.4 > 1$ (1 是高度的一半), 符合。

结论

(1) 绕 z 轴旋转曲面的通法: 母线以 z 为参数写成 $x = \varphi(z)$, $y = \psi(z)$, 则旋转面为

$$x^2 + y^2 = \varphi^2(z) + \psi^2(z).$$

绕 x 轴、 y 轴同理 (把「保持不变的那个坐标」解出来代入另两个坐标的平方和)。

(2) 直线绕与它异面的轴旋转, 得到的一定是单叶双曲面 (本题 L 与 z 轴异面); 若相交则得

圆锥，若平行则得圆柱。

(3) 旋转体的形心一定在旋转轴上，只需算 $\bar{z} = \frac{\int_a^b z A(z) \mathrm{d}z}{\int_a^b A(z) \mathrm{d}z}$, $A(z) = \pi R^2(z)$ 。

易错

(1) 写旋转面时把 z 也一起「转掉」。绕 z 轴旋转时 z 是不动的，必须用 z 把参数 t 解出来（本题 $t = z$ ），再代入 $x^2 + y^2$ 。

(2) 误以为 Σ 是圆锥面。 L 与 z 轴不相交（ L 上 $x = 1 - t, y = t$ 同时为零无解），所以旋转面上没有顶点，截面半径最小值为 $R(\frac{1}{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$ 。

(3) 积分上限。 Ω 由 $z = 0$ 与 $z = 2$ 截出， z 的范围是 $[0, 2]$ ，不要写成母线参数 $t \in [0, 1]$ 的范围。

第三十五讲 曲线积分

35.1 第一类曲线积分

适用：数一

题 35.1 2018 · 数一 · (12) 空间交线的第一类线积分 ★★★★★

设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy \, ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

第一类曲线积分的**轮换对称性**: 曲线 L 的方程在 x, y, z 轮换下不变, 于是 $\oint_L xy \, ds = \oint_L yz \, ds = \oint_L zx \, ds$, 再用平面方程把三者之和一次性算出。

解

第一步：认清曲线. 平面 $x + y + z = 0$ 过球心 O , 故它与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线 L 是单位球面上的一个大圆, 半径为 1, 周长

$$s_L = \oint_L ds = 2\pi.$$

第二步：用轮换对称性. 把 L 的两个方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 0$ 中的 x, y, z 作轮换 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$, 两个方程都原样不变, 故 L 在这个轮换下变到自身 (弧长元 ds 也不变, 因为轮换是正交变换)。所以

$$\oint_L xy \, ds = \oint_L yz \, ds = \oint_L zx \, ds =: J.$$

第三步：用平面方程求三者之和. 在 L 上恒有 $x + y + z = 0$, 两边平方:

$$0 = (x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) = 1 + 2(xy + yz + zx),$$

这里又用了 L 在球面上 ($x^2 + y^2 + z^2 = 1$)。于是在 L 上处处有

$$xy + yz + zx = -\frac{1}{2}.$$

沿 L 积分:

$$3J = \oint_L (xy + yz + zx) \, ds = -\frac{1}{2} \oint_L ds = -\frac{1}{2} \cdot 2\pi = -\pi.$$

第四步：得结果.

$$\oint_L xy \, ds = J = -\frac{\pi}{3}.$$

解法二 (先把 $\oint_L x^2 \, ds$ 算出来). 同样由轮换对称性 $\oint_L x^2 \, ds = \oint_L y^2 \, ds = \oint_L z^2 \, ds$, 而三者之和为 $\oint_L (x^2 + y^2 + z^2) \, ds = \oint_L 1 \, ds = 2\pi$, 故

$$\oint_L x^2 \, ds = \frac{2\pi}{3} \quad (\text{对 } y^2, z^2 \text{ 亦然}).$$

在 L 上 $x + y = -z$, 两边平方得 $x^2 + y^2 + 2xy = z^2$, 即 $xy = \frac{z^2 - x^2 - y^2}{2}$ 。故

$$\oint_L xy \, ds = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} \right) = -\frac{\pi}{3},$$

结果相同。

数值核对. 取 L 的一组单位正交基 $\mathbf{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$, $\mathbf{b} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$ (均在平面 $x + y + z = 0$ 内且互相正交、长度为 1), 则 $\gamma(t) = \mathbf{a} \cos t + \mathbf{b} \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$ 是 L 的弧长参数化 ($ds = dt$)。数值积分 $\int_0^{2\pi} x(t)y(t) \, dt \approx -1.0472$, 而 $-\frac{\pi}{3} \approx -1.0472$, 吻合。

答案: $-\frac{\pi}{3}$

结论

(1) **第一类曲线(曲面)积分的轮换对称性:** 若曲线 L (曲面 Σ) 的方程组在 x, y, z 的轮换下不变, 则

$$\oint_L f(x, y, z) \, ds = \oint_L f(y, z, x) \, ds = \oint_L f(z, x, y) \, ds.$$

用法永远是「三个相等 $\Rightarrow$ 每个等于三者之和的 $\frac{1}{3}$ 」, 而三者之和往往能用曲线方程化成常数。

(2) 平面 $Ax + By + Cz = 0$ 过球心, 与半径 R 的球面交出的是大圆, 周长 $2\pi R$; 若平面不过球心、到球心距离为 d , 则交线是半径 $\sqrt{R^2 - d^2}$ 的圆。

(3) 常用配方: $(x + y + z)^2 = \sum x^2 + 2 \sum xy$ 。只要 L 上同时给出 $\sum x^2$ 与 $\sum x$ 的值, $\sum xy$ 就是常数。

易错

(1) 误用「奇偶对称性」判 $\oint_L xy \, ds = 0$ 。 L 关于平面 $y = x$ 确实对称, 但 xy 在这个对换下不变 (是偶的), 推不出 0; 真正为零的是 $\oint_L x \, ds$ (L 关于原点中心对称、 x 为奇函数)。

(2) 把 L 的周长当成 $2\pi R$ 之外的量。此处 $R = 1$, 周长就是 2π ; 若错记成球面面积 4π 之类, 答案会整体差一个倍数。

(3) 第一类曲线积分与方向无关, $ds > 0$, 不要给它安上正负号; 但被积函数 xy 可以取负值, 所以最终答案是负数并不矛盾。

35.2 第二类曲线积分与格林公式

适用: 数一

题 35.2 2010 · 数一 · (11) 折线上第二类曲线积分 ★★☆☆☆

已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x|$ ($x \in [-1, 1]$), 起点是 $(-1, 0)$, 终点为 $(1, 0)$, 则曲线积分 $\int_L xy \, dx + x^2 \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

分段光滑曲线上的第二类曲线积分: 按 $|x|$ 的分界点拆成两段, 各自化为定积分; 也可以补一条线段用格林公式。

解

第一步：拆曲线. $L: y = 1 - |x|, x \in [-1, 1]$, 是顶点在 $(0, 1)$ 的「帐篷形」折线, 起点 $(-1, 0)$ 、终点 $(1, 0)$, 中间经过 $(0, 1)$ 。分界点是 $x = 0$, 故 $L = L_1 + L_2$:

$$L_1: y = 1 + x, x: -1 \rightarrow 0; \quad L_2: y = 1 - x, x: 0 \rightarrow 1.$$

两段都以 x 为参数, 且 x 的走向与曲线方向一致 (都在增大), 所以化为定积分时下限 $<$ 上限。

第二步：算 L_1 上的积分. 在 L_1 上 $y = 1 + x, dy = dx$, 于是

$$\begin{aligned} \int_{L_1} xy dx + x^2 dy &= \int_{-1}^0 [x(1+x) + x^2] dx = \int_{-1}^0 (x + 2x^2) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} \right]_{-1}^0 = 0 - \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

第三步：算 L_2 上的积分. 在 L_2 上 $y = 1 - x, dy = -dx$, 于是

$$\begin{aligned} \int_{L_2} xy dx + x^2 dy &= \int_0^1 [x(1-x) + x^2 \cdot (-1)] dx = \int_0^1 (x - 2x^2) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

第四步：相加.

$$\int_L xy dx + x^2 dy = \frac{1}{6} + \left(-\frac{1}{6} \right) = 0.$$

解法二 (补线用格林公式). 添加有向线段 $\overline{BA}$: 从 $(1, 0)$ 沿 x 轴回到 $(-1, 0)$ 。则 $L + \overline{BA}$ 是一条分段光滑的闭曲线, 围成三角形 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1 - |x|\}$; 沿此走向时区域 D 在右侧, 即为顺时针 (负向), 故用格林公式要添负号:

$$\oint_{L+\overline{BA}} P dx + Q dy = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy, \quad P = xy, Q = x^2.$$

这里 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x, \frac{\partial P}{\partial y} = x$, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = x$ 。而 D 关于 y 轴对称、 x 是关于 x 的奇函数, 所以

$$\iint_D x dx dy = 0 \implies \oint_{L+\overline{BA}} = 0.$$

再算补上的那段: 在 $\overline{BA}$ 上 $y \equiv 0, dy = 0$, 故

$$\int_{\overline{BA}} xy dx + x^2 dy = \int_1^{-1} x \cdot 0 dx + 0 = 0.$$

所以

$$\int_L = \oint_{L+\overline{BA}} - \int_{\overline{BA}} = 0 - 0 = 0,$$

与解法一一致。

答案：0

结论

- (1) 第二类曲线积分化定积分的口诀：「把 y 用 x 表示、 dy 用 $y'(x)dx$ 表示，下限取起点的 x 、上限取终点的 x 」，积分限的大小顺序由方向决定，不能随手写成从小到大。
- (2) 带绝对值、带分段定义的曲线，必须在分界点处拆开，各段单独代入。
- (3) 非闭曲线也能用格林公式：补一条容易算的线段凑成闭路， $\int_L = \oint_{\text{闭}} - \int_{\text{补线}}$ ；补线优先选坐标轴上的线段（ $dy = 0$ 或 $dx = 0$ ，积分往往直接为零）。注意闭路的走向决定格林公式前的正负号。

易错

- (1) 在 L_2 上忘了 $dy = -dx$ 的负号，会得到 $\int_0^1 (x - x^2 + x^2) dx = \frac{1}{2}$ ，从而答案错成 $\frac{2}{3}$ 。
- (2) 以为「 L 关于 y 轴对称、被积表达式看着对称，所以积分为零」而不作计算。第二类曲线积分带方向， L_1 与 L_2 的走向都是 x 增大，两段并不是简单的「互为反向」；两段结果相消是算出来的，不是看出来的。
- (3) 用格林公式时误判走向。 L 从左到右走「帐篷」的上沿、补线从右到左走底边，整体是顺时针，公式前必须加负号；本题因为 $\iint_D x d\sigma = 0$ ，正负号不影响结果，但换个被积函数就会出错。

题 35.3 2012 · 数一 · (19) 格林公式算曲线积分 ★★★★★

已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$ ，再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I = \int_L 3x^2y dx + (x^3 + x - 2y) dy$ 。

考点

L 不闭合， $Q_x - P_y = 1$ 却异常简单——典型的「补线用格林公式」：沿 y 轴补一条回到起点的线段凑成闭曲线，二重积分退化为面积。

解

第一步：看清 L 的形状。

$x^2 + y^2 = 2x$ 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ，是圆心 $(1,0)$ 、半径 1 的圆；在第一象限内它是从 $(0,0)$ 经 $(1,1)$ 到 $(2,0)$ 的上半圆周。 $x^2 + y^2 = 4$ 是圆心在原点、半径 2 的圆；在第一象限内从 $(2,0)$ 逆时针到 $(0,2)$ 是四分之一圆弧。所以 L 的走向是

$$(0,0) \xrightarrow{\text{小圆上半周}} (2,0) \xrightarrow{\text{大圆四分之一弧}} (0,2).$$

第二步：算 $Q_x - P_y$ ，判断值不值得用格林公式。

记 $P = 3x^2y$ ， $Q = x^3 + x - 2y$ ，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 + 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1.$$

差为常数 1，二重积分就是区域面积，非常划算。

第三步：补线成闭曲线。

L 的终点是 $(0, 2)$ 、起点是 $(0, 0)$ ，补上 y 轴上从 $(0, 2)$ 到 $(0, 0)$ 的有向线段 L_0 ，则 $L + L_0$ 成为一条闭曲线，它围成的区域为

$$D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4, x^2 + y^2 \geq 2x\},$$

即第一象限内、大圆之内、小圆之外的那块「月牙」。

先确认取向。沿小圆上半周从 $(0, 0)$ 走到 $(2, 0)$ 时，在最高点 $(1, 1)$ 处运动方向是 $+x$ ，左手侧是 $+y$ 方向，正落在 D 内；沿 L_0 由上往下走时方向是 $-y$ ，左手侧是 $+x$ 方向，也落在 D 内。故 $L + L_0$ 是 D 的正向（区域始终在行进方向的左侧）边界。又 P, Q 在含 D 的开区域上有连续偏导数，格林公式可用：

$$\oint_{L+L_0} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 1 dx dy = S(D).$$

第四步：算面积 $S(D)$ 。

$D = (\text{半径 } 2 \text{ 的四分之一圆盘}) - (\text{半径 } 1 \text{ 的上半圆盘})$ 。注意半径 1 的上半圆盘 $\{(x-1)^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$ 整个含在第一象限的四分之一圆盘内（因为它上任一点满足 $x^2 + y^2 \leq 2x \leq 4$ ）。于是

$$S(D) = \frac{1}{4}\pi \cdot 2^2 - \frac{1}{2}\pi \cdot 1^2 = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

第五步：减去补线上的积分。

在 L_0 上 $x \equiv 0$ ，故 $dx = 0$ ， $P dx = 0$ ；又 $Q(0, y) = 0 + 0 - 2y = -2y$ ，参数 y 从 2 降到 0：

$$\int_{L_0} P dx + Q dy = \int_2^0 (-2y) dy = [-y^2]_2^0 = 0 - (-4) = 4.$$

第六步：合并。

$$I = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0} = \frac{\pi}{2} - 4.$$

数值核对。 $\frac{\pi}{2} - 4 \approx -2.4292$ ，与沿 L 直接参数化（小圆取 $(1 + \cos t, \sin t)$ ， $t: \pi \rightarrow 0$ ；大圆取 $(2 \cos t, 2 \sin t)$ ， $t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ）数值积分所得 -2.4292 一致 ✓

故 $I = \frac{\pi}{2} - 4$ 。

结论

补线法三件事，缺一不可：

(1) 补的线要好算——首选与坐标轴平行的线段（有 $dx = 0$ 或 $dy = 0$ 可用）；

(2) 补完要判定取向：区域在行进方向左侧为正向，否则整体添负号；

(3) 最后要减掉补线上的积分， $\int_L = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0}$ 。

当 $Q_x - P_y \equiv 1$ 时二重积分就是面积，这类题往往连积分都不用算。

易错

- (1) 补线补成从 $(0,0)$ 到 $(0,2)$ (方向反了), 结果符号错、最终答案变成 $\frac{\pi}{2} + 4$; 补线的方向必须是「从 L 的终点回到 L 的起点」。
- (2) 面积算错: 容易把「小圆的一半」记成「小圆的四分之一」。 $x^2 + y^2 = 2x$ 在第一象限的那段是上半个整圆 (圆心 $(1,0)$ 在 x 轴上), 面积应扣 $\frac{\pi}{2}$ 。
- (3) 看到 $3x^2y$ 、 x^3 就以为积分与路径无关。这里 $Q_x - P_y = 1 \neq 0$, 并不无关, 只是这个 1 让二重积分变得极简单而已。

题 35.4 2013 · 数一 · (4) 格林公式比较积分 ★★★★★

设 $L_1: x^2 + y^2 = 1$, $L_2: x^2 + y^2 = 2$, $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$, $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针方向的平面曲线. 记 $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6} \right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3} \right) dy$ ($i = 1, 2, 3, 4$), 则 $\max \{I_1, I_2, I_3, I_4\} =$

(A) I_1 (B) I_2 (C) I_3 (D) I_4

考点

四条曲线上的被积表达式完全相同, 所以别去逐条硬算。用格林公式统一化成 $\iint_{D_i} g dx dy$, 再看哪个区域最贴合 $g \geq 0$ 的那一块——「积分区域恰好取到被积函数的非负集」时积分最大。

解

第一步: 统一化成二重积分。

记 $P = y + \frac{y^3}{6}$, $Q = 2x - \frac{x^3}{3}$, 两者在全平面有连续偏导数, 四条曲线又都是逆时针 (正向) 的简单闭曲线, 故格林公式对每个 i 都适用:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2 - x^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1 + \frac{y^2}{2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - x^2 - \frac{y^2}{2}.$$

于是

$$I_i = \iint_{D_i} \left(1 - x^2 - \frac{y^2}{2} \right) dx dy, \quad D_i \text{ 为 } L_i \text{ 所围闭区域}.$$

第二步: 看被积函数的正负分界。

记 $g(x, y) = 1 - x^2 - \frac{y^2}{2}$ 。则

$$g > 0 \iff x^2 + \frac{y^2}{2} < 1, \quad g = 0 \iff x^2 + \frac{y^2}{2} = 1 \iff 2x^2 + y^2 = 2.$$

而 $g = 0$ 的这条曲线正是 L_4 !

第三步: 一句话定胜负。

记 $E = \{(x, y) \mid 2x^2 + y^2 \leq 2\} = D_4$, 即 $g \geq 0$ 的全部点组成的集合。对任意区域 D ,

$$\iint_D g dx dy = \iint_{D \cap E} g dx dy + \iint_{D \setminus E} g dx dy \leq \iint_{D \cap E} g dx dy \leq \iint_E g dx dy = I_4,$$

第一个 $\leq$ 是因为在 $D \setminus E$ 上 $g < 0$ (丢掉负的部分只会变大), 第二个 $\leq$ 是因为在 $E \setminus D$ 上 $g \geq 0$ (补上非负的部分只会变大)。这个不等式对 $D = D_1, D_2, D_3$ 都成立, 故 I_4 最大, 选 D。

第四步：把四个值都算出来，逐项验证。

统一用广义极坐标。对 $\iint_{x^2/a^2+y^2/b^2 \leq 1}$, 令 $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$, $dx dy = ab r dr d\theta$, 则

$$\iint g = ab \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left[1 - r^2 \left(a^2 \cos^2 \theta + \frac{b^2}{2} \sin^2 \theta \right) \right] r dr d\theta = ab \left[\pi - \frac{1}{4} \left(a^2 \pi + \frac{b^2}{2} \pi \right) \right],$$

这里用到 $\int_0^1 r dr = \frac{1}{2}$, $\int_0^1 r^3 dr = \frac{1}{4}$, $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = \pi$ 。代入四组半轴：

$$L_1: a = b = 1 \Rightarrow I_1 = \pi - \frac{\pi}{4} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{5\pi}{8} \approx 1.963;$$

$$L_2: a = b = \sqrt{2} \Rightarrow I_2 = 2 \left[\pi - \frac{\pi}{4} (2 + 1) \right] = \frac{\pi}{2} \approx 1.571;$$

$$L_3: a = \sqrt{2}, b = 1 \Rightarrow I_3 = \sqrt{2} \left[\pi - \frac{\pi}{4} \left(2 + \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{3\sqrt{2}\pi}{8} \approx 1.666;$$

$$L_4: a = 1, b = \sqrt{2} \Rightarrow I_4 = \sqrt{2} \left[\pi - \frac{\pi}{4} (1 + 1) \right] = \frac{\sqrt{2}\pi}{2} \approx 2.221.$$

逐项排除。 $I_1 \approx 1.963 < I_4$: D_1 落在 E 内部但没盖满, 漏掉了 E 中 $g > 0$ 的一圈, A 错;
 $I_2 \approx 1.571 < I_4$: D_2 完全包住 E , 多出来的部分 $g < 0$, 白白扣分, B 错; $I_3 \approx 1.666 < I_4$: D_3 与 E 是「横竖颠倒」的两个椭圆, 既有漏掉的正区、又有多出的负区, C 错。

数值核对。 对四条曲线直接作参数化数值积分, 得 1.9635, 1.5708, 1.6661, 2.2214, 与上表逐项吻合 ✓

答案：D

结论

- (1) 比较同一被积表达式在不同闭曲线上的第二类曲线积分, 一律先用格林公式化成 $\iint_D (Q_x - P_y) dx dy$, 再比区域。
- (2) **最优区域原理:** $\iint_D g$ 在 $D = \{g \geq 0\}$ 上取到最大值, 在 $D = \{g \leq 0\}$ 上取到最小值。所以看到「求 max / 使积分最大的区域」, 第一反应是解 $g = 0$ 画出正负分界线。
- (3) 广义极坐标 $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$ 的 Jacobi 行列式是 abr , 处理椭圆域上的二重积分最省事。

易错

- (1) 想当然地认为「区域越大积分越大」, 直接选面积最大的 L_2 。被积函数会变号时, 扩大区域可能减小积分。
- (2) 把 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 算成 $1 + \frac{y^2}{6}$ (漏掉三次方求导带出的系数 3), 或把 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 算成 $2 - x^2/3$ 。这两处一错, 分界线就不再是 L_4 , 整题崩掉。
- (3) $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$ 与 $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 长得像, 别看串行。 L_4 的长轴在 y 方向 (半轴 $\sqrt{2}$), L_3 的长轴在 x 方向。

题 35.5 2019 · 数一 · (4) 由格林公式反求 P ★★☆☆☆

设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$. 如果对上半平面 ($y > 0$) 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有

$\oint_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$, 那么函数 $P(x, y)$ 可取为

- (A) $y - \frac{x^2}{y^3}$ (B) $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}$ (C) $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ (D) $x - \frac{1}{y}$

考点

「上半平面内任意闭曲线积分为零」 $\Leftrightarrow$ 与路径无关 $\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 但别忘了这条判据的前提: P, Q 必须在整个上半平面内有连续偏导数。本题四个选项里正是靠这个前提二选一的。

解

第一步: 把条件翻译成方程。

上半平面 $G = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 是单连通区域。若 P, Q 在 G 内有连续偏导数, 则

$$\oint_C P dx + Q dy = 0 \text{ 对 } G \text{ 内一切有向光滑闭曲线 } C \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \text{ 在 } G \text{ 内恒成立.}$$

由 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2} = xy^{-2}$ 得

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y^2}.$$

所以所求的 P 必须满足

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{y^2} \quad (y > 0),$$

且 P 本身要在整个 G 上有定义、有连续偏导数。

第二步: 逐个选项验算 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 。

A: $P = y - \frac{x^2}{y^3} = y - x^2 y^{-3}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 1 + 3x^2 y^{-4} = 1 + \frac{3x^2}{y^4} \neq \frac{1}{y^2}$, 排除。

B: $P = \frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3} = y^{-1} - x^2 y^{-3}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = -y^{-2} + 3x^2 y^{-4} = -\frac{1}{y^2} + \frac{3x^2}{y^4} \neq \frac{1}{y^2}$, 排除。(注意 $\frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{y} = -\frac{1}{y^2}$, 符号是负的。)

C: $P = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{y^2}$, $\checkmark$ 等式成立。

D: $P = x - \frac{1}{y}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{y^2}$, $\checkmark$ 等式成立。

C、D 都通过了偏导数这一关, 必须再用定义域这一关分胜负。

第三步: 用「在整个上半平面有定义」淘汰 C。

C 中 $P = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ 在 $x = 0$ 处无定义, 而直线 $x = 0$ ($y > 0$) 整条都在上半平面内。取一条穿过 y 轴的闭曲线, 例如以 $(0, 2)$ 为圆心、半径 1 的圆周 C_0 (它整个落在 $y > 0$ 内), P 在 C_0 与 y 轴的交点处根本没有定义, $\oint_{C_0} P dx + Q dy$ 谈不上等于零 (作为反常积分它也发散)。故 C 不满足「对上半平面内任意有向光滑闭曲线都成立」, 排除。

而 D 中 $P = x - \frac{1}{y}$ 与 $Q = \frac{x}{y^2}$ 在整个 G 上都是初等函数、分母 $y > 0$ 不为零, 偏导数连续, 又 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y^2}$, G 单连通, 由格林公式 (对 C 所围的、含于 G 内的区域 D)

$$\oint_C P dx + Q dy = \pm \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

对一切闭曲线成立。

直接看原函数. 对 D ,

$$\left(x - \frac{1}{y}\right) dx + \frac{x}{y^2} dy = d\left(\frac{x^2}{2}\right) - \left(\frac{dx}{y} - \frac{x dy}{y^2}\right) = d\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{y}\right),$$

是 G 上单值函数 $F(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{y}$ 的全微分, 沿任何闭曲线积分自然为零 ✓

答案: D

结论

在区域 G 内, 下列四条对「 P, Q 有连续偏导数」的情形等价 (G 单连通时): 沿 G 内任意闭曲线积分为零 $\iff$ 积分与路径无关 $\iff P dx + Q dy$ 是全微分 $\iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。使用 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 之前, 必须先核对 P, Q 在整个 G 上是否处处有定义且偏导连续。

易错

- (1) 算到 C 满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{y^2}$ 就选 C (它排在 D 前面), 不再往下看。本题的设计就是要考生检查定义域: $\frac{1}{y}$ 在上半平面内的 y 轴上爆掉。
- (2) $\frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{1}{y}\right) = \frac{1}{y^2}$, 符号连负两次变正; 写成 $-\frac{1}{y^2}$ 就会把 C、D 一起否掉, 四个选项全军覆没。
- (3) 把条件读成「存在某条闭曲线积分为零」。题目说的是任意闭曲线, 这才等价于全微分。

题 35.6 2025 · 数一 · (14) 格林公式算曲线积分 ★★☆☆☆

已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y = 1 - x^2$ 从点 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的一段, 则曲线积分 $\int_L (y + \cos x) dx + (2x + \cos y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解

记 $P = y + \cos x$, $Q = 2x + \cos y$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1.$$

差为常数 1, 说明二重积分就是面积, 值得补线用格林公式。

第一步: 补线。

L 是抛物线 $y = 1 - x^2$ 上从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的一段 (经过顶点 $(0, 1)$)。补上 x 轴上从 $(-1, 0)$ 到 $(1, 0)$ 的有向线段 L_0 , 则 $L + L_0$ 是闭曲线, 围成区域

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x^2\},$$

即抛物线与 x 轴之间那块「拱形」。

取向: 沿 L 经过顶点 $(0, 1)$ 时运动方向为 $-x$; 把它逆时针转 90° 得 $-y$ 方向, 指向拱形内部, 区域在左侧, 故 $L + L_0$ 是 D 的正向 (逆时针) 边界。 P, Q 在全平面偏导连续, 格林公式适用:

$$\oint_{L+L_0} P dx + Q dy = \iint_D 1 dx dy = S(D).$$

第二步: 算面积。

$$S(D) = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}.$$

第三步: 减去补线上的积分。

在 L_0 上 $y \equiv 0$, 故 $dy = 0$, 含 $Q dy$ 的项消失; 又 $P(x, 0) = 0 + \cos x = \cos x$, x 从 -1 到 1 :

$$\int_{L_0} P dx + Q dy = \int_{-1}^1 \cos x dx = [\sin x]_{-1}^1 = \sin 1 - \sin(-1) = 2 \sin 1.$$

第四步: 合并。

$$\int_L (y + \cos x) dx + (2x + \cos y) dy = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0} = \frac{4}{3} - 2 \sin 1.$$

数值核对. $\frac{4}{3} - 2 \sin 1 \approx 1.3333 - 1.6829 = -0.3496$; 把 L 参数化为 $y = 1 - x^2$, x 由 1 变到 -1 作数值积分, 得 $-0.34961 \checkmark$

答案: $\frac{4}{3} - 2 \sin 1$

结论

不闭合曲线上的第二类曲线积分, 若 $Q_x - P_y$ 简单 (尤其是常数), 一律「补线 $\rightarrow$ 格林 $\rightarrow$ 减补线」:

$$\int_L = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0} = \pm \iint_D (Q_x - P_y) dx dy - \int_{L_0}.$$

补线首选与坐标轴平行的线段 ($dx = 0$ 或 $dy = 0$ 可消掉一半被积项), 方向必须是「由 L 的终点回到 L 的起点」, 符号由「区域在左即为正向」判定。

易错

(1) 见到 $\cos x, \cos y$ 这些「不可积」的样子就慌。其实 $\cos x$ 只出现在 P 中且与 y 无关, $\cos y$ 只出现在 Q 中且与 x 无关, 它们在 $Q_x - P_y$ 里全部消失——这正是出题人埋的暗示。

(2) 补线方向弄反 (写成从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$), 或者最后忘了减这一段, 答案会变成 $\frac{4}{3} + 2 \sin 1$ 。

(3) 取向判成顺时针, 二重积分前多加负号, 得 $-\frac{4}{3} - 2 \sin 1$ 。本题 L 从右经上方到左、再沿 x

轴回到右，确是逆时针。

题 35.7 2026 · 数一 · (19) 补线用格林公式 ★★★★★☆

(本题满分 12 分) 设有向曲线 L 为椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的部分, 计算曲线积分

$$I = \int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy.$$

考点

$e^{x^2} \sin x$ 、 $y \cos^4 y$ 都是原函数写不出来的「吓唬人」项, 但它们在 $Q_x - P_y$ 里全部蒸发; 补上弦 AB 用格林公式, 补线上再靠奇偶性把这两项消掉。

解
记

$$P = e^{x^2} \sin x - 2xy, \quad Q = 6x - x^2 - y \cos^4 y.$$

第一步: $Q_x - P_y$ 。

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x \quad (e^{x^2} \sin x \text{ 不含 } y), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 6 - 2x \quad (y \cos^4 y \text{ 不含 } x),$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (6 - 2x) - (-2x) = 6.$$

是个常数, 两个难看的函数都不见了——这就是必须用格林公式的信号。

第二步: 看清 L 是哪半个椭圆。

先核对端点确在椭圆上: $A\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 有 $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ ✓; $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 同理 ✓。 A 与 B 关于原点对称, 而原点是椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 的中心, 所以弦 AB (即直线 $y = x$ 的一段) 是一条过中心的弦, 把椭圆盘等分成两块。

椭圆参数化为 $x = \cos t$, $y = \frac{\sin t}{\sqrt{3}}$ (逆时针即 t 增大)。 A 对应 $\cos t = -\frac{1}{2}$, $\sin t = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $t = \frac{4\pi}{3}$; B 对应 $\cos t = \frac{1}{2}$, $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $t = \frac{\pi}{3}$, 逆时针从 A 出发要取 $t = \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$ 。故 L 对应 $t \in \left[\frac{4\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right]$, 中间经过 $t = \frac{3\pi}{2}$ (最低点) 与 $t = 2\pi$ (最右点 $(1, 0)$), 是直线 $y = x$ 右下方的那半个椭圆弧。

第三步: 补弦 BA 。

补上从 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 沿直线 $y = x$ 到 $A\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 的有向线段 L_0 , 则 $L + L_0$ 是闭曲线, 围成半椭圆区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + 3y^2 \leq 1, y \leq x\}.$$

沿 L 走到最右点 $(1, 0)$ 时方向是 $+y$, 左侧为 $-x$ 方向, 落在 D 内; 故 $L + L_0$ 是 D 的正向 (逆时针) 边界。 P, Q 在全平面偏导连续, 格林公式给出

$$\oint_{L+L_0} P dx + Q dy = \iint_D 6 dx dy = 6S(D).$$

第四步：算 $S(D)$ 。

椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 即 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{(1/\sqrt{3})^2} = 1$, 半轴 $a = 1$ 、 $b = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 面积 $\pi ab = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$ 。 D 是被过中心的弦切下的一半, 故

$$S(D) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}, \quad \oint_{L+L_0} = 6 \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{3\pi}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\pi.$$

第五步：算补线上的积分。

在 L_0 上 $y = x$, 令 $x = y = s$, 则 $dx = dy = ds$, s 从 $\frac{1}{2}$ 变到 $-\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} \int_{L_0} P dx + Q dy &= \int_{1/2}^{-1/2} \left[(e^{s^2} \sin s - 2s^2) + (6s - s^2 - s \cos^4 s) \right] ds \\ &= \int_{1/2}^{-1/2} \left[\underbrace{e^{s^2} \sin s + 6s - s \cos^4 s}_{\text{奇函数}} \underbrace{- 3s^2}_{\text{偶函数}} \right] ds. \end{aligned}$$

积分区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 关于原点对称, 三个奇函数 ($e^{s^2} \sin s$: 偶 $\times$ 奇 = 奇; $6s$; $s \cos^4 s$: 奇 $\times$ 偶 = 奇) 的积分都为 0, 这正是那两个「不可积」函数最终无害的原因。剩下

$$\int_{L_0} = \int_{1/2}^{-1/2} (-3s^2) ds = -[s^3]_{1/2}^{-1/2} = -\left(-\frac{1}{8} - \frac{1}{8}\right) = \frac{1}{4}.$$

第六步：合并。

$$I = \oint_{L+L_0} - \int_{L_0} = \sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}.$$

数值核对。 $\sqrt{3}\pi - \frac{1}{4} \approx 5.4414 - 0.25 = 5.19140$; 按 $x = \cos t$, $y = \frac{\sin t}{\sqrt{3}}$, $t: \frac{4\pi}{3} \rightarrow \frac{7\pi}{3}$ 对原式作数值积分, 得 5.191398 ✓

故 $I = \sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}$ 。

结论

- (1) 被积函数里出现 e^{x^2} 、 $\sin x^2$ 、 $\cos^4 y$ 这类无初等原函数的因子时, 先算 $Q_x - P_y$: 多半会抵消掉, 题目本意就是逼你用格林公式。
- (2) 过中心的弦把椭圆盘 (或圆盘) 平分, 半区域面积直接取一半, 不必设二重积分去算。椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积为 πab ; $x^2 + 3y^2 = 1$ 对应 $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ 。
- (3) 在补线 (尤其是关于原点对称的线段) 上, 善用奇偶性: 被积式中的奇函数部分自动为零, 往往只剩一两项要算。

易错

- (1) 搞错 L 是哪一半。 A, B 关于原点对称, 弦 AB 把椭圆分成两半, 面积虽然都是 $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ (本题因此不影响 $\oint$ 的值), 但取向判断依赖于是哪一半: 若误认为是左上那半, 则 $L + L_0$ 变成顺时针, 答案会错成 $-\sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}$ 。判定办法就是按逆时针参数 t 从 $\frac{4\pi}{3}$ 增到 $\frac{7\pi}{3}$, 途中经过最右点 $(1, 0)$ 。
- (2) 在 L_0 上积分时把方向取反 (从 A 到 B), 得 $-\frac{1}{4}$, 最终答案错成 $\sqrt{3}\pi + \frac{1}{4}$ 。

- (3) 漏算 $-2s^2$ 与 $-s^2$ 中的某一项: P 里的 $-2xy$ 在 $y=x$ 上是 $-2s^2$, Q 里的 $-x^2$ 是 $-s^2$, 合起来 $-3s^2$, 两项都要。
- (4) $\frac{3\pi}{\sqrt{3}}$ 要化简成 $\sqrt{3}\pi$, 别写成 3π 。

题 35.8 2016 · 数一 · (17) 路径无关积分及最小值 ★★★★★☆

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y+1$, L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

考点

被积表达式恰是 df (全微分), 所以积分与路径无关, $I(t) = f(1, t) - f(0, 0)$ 。关键第一步是由 f_x 与边界条件 $f(0, y)$ 还原出 f 。

解

第一步: 还原 $f(x, y)$ 。

把 y 暂时看成常数, 对 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$ 关于 x 积分:

$$f(x, y) = e^{-y} \int (2x+1)e^{2x} dx + C(y),$$

其中「常数」 C 可以依赖 y 。用分部积分算里面的积分:

$$\begin{aligned} \int (2x+1)e^{2x} dx &= \int (2x+1) d\left(\frac{e^{2x}}{2}\right) = (2x+1)\frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2} \cdot 2 dx \\ &= \frac{(2x+1)e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{2} = \frac{e^{2x}}{2} [(2x+1) - 1] = xe^{2x}. \end{aligned}$$

故

$$f(x, y) = xe^{2x} \cdot e^{-y} + C(y) = xe^{2x-y} + C(y).$$

代入 $f(0, y) = y+1$: 左端 $= 0 \cdot e^{-y} + C(y) = C(y)$, 所以 $C(y) = y+1$ 。于是

$$f(x, y) = xe^{2x-y} + y + 1.$$

(顺带算出 $\frac{\partial f}{\partial y} = -xe^{2x-y} + 1$, 后面要用来确认可微性。)

第二步: 说明积分与路径无关。

f 是初等函数, 在全平面 $\mathbb{R}^2$ 上具有连续的二阶偏导数, 因此 $P = \frac{\partial f}{\partial x}$ 、 $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可偏导, 且由混合偏导数与求导次序无关 (Schwarz 定理)

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

$\mathbb{R}^2$ 是单连通区域, 故曲线积分与路径无关; 换个说法更直接: 被积表达式就是全微分 $\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = df$, 于是对任何从 $(0, 0)$ 到 $(1, t)$ 的光滑曲线 L_t ,

$$I(t) = \int_{L_t} df = f(1, t) - f(0, 0).$$

第三步：算出 $I(t)$ 。

$$f(1, t) = 1 \cdot e^{2-t} + t + 1 = e^{2-t} + t + 1, \quad f(0, 0) = 0 + 0 + 1 = 1,$$

$$I(t) = e^{2-t} + t + 1 - 1 = e^{2-t} + t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

第四步：求最小值。

$I(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，

$$I'(t) = -e^{2-t} + 1.$$

令 $I'(t) = 0$ 得 $e^{2-t} = 1$ ，即 $2 - t = 0$ ， $t = 2$ ，这是唯一驻点。又

$$I''(t) = e^{2-t} > 0 \quad (\forall t),$$

故 $I(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是凸函数，唯一驻点即为全局最小值点。（也可直接看 I' 的符号： $t < 2$ 时 $e^{2-t} > 1$ ， $I' < 0$ ， I 递减； $t > 2$ 时 $I' > 0$ ， I 递增。）

$$\min_{t \in \mathbb{R}} I(t) = I(2) = e^0 + 2 = 3.$$

验算. $t = 2$ 时终点为 $(1, 2)$ ， $f(1, 2) = e^{2-2} + 2 + 1 = 4$ ， $f(0, 0) = 1$ ， $I(2) = 4 - 1 = 3 \checkmark$ ；再取 $t = 0$ ： $I(0) = e^2 \approx 7.389 > 3$ ， $t = 3$ ： $I(3) = e^{-1} + 3 \approx 3.368 > 3$ ，确实 $t = 2$ 处最小 $\checkmark$ 综上， $I(t) = e^{2-t} + t$ ，其最小值为 $I(2) = 3$ 。

结论

(1) 若被积表达式是某个函数 f 的全微分，则 $\int_{AB} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = f(B) - f(A)$ ，与路径完全无关——这是曲线积分版的 Newton-Leibniz 公式。

(2) 由 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 反求 f ：对 x 积分后的「常数」是 y 的任意函数 $C(y)$ ，再用给定的一条截线上的值（本题 $f(0, y)$ ）定出 $C(y)$ 。

(3) 常用积分 $\int (2x+1)e^{2x} dx = xe^{2x} + C$ ；更一般地 $\int (ax+b)e^{ax} dx = \left(x + \frac{b-1}{a}\right)e^{ax} + C$ 。

易错

(1) 对 x 积分时把积分常数写成常数 C ，丢掉它对 y 的依赖， $f(0, y) = y + 1$ 就无法满足。

(2) 没意识到与路径无关，去设一条具体路径（比如折线）硬算——虽然也做得出，但要算两段积分，且必须先求出 $\frac{\partial f}{\partial y}$ ，费时且易错。

(3) 求最小值时只解出驻点 $t = 2$ 就下结论。 t 的取值范围是整个 $\mathbb{R}$ （无端点），必须用 $I'' > 0$ 或 I' 的符号说明这是全局最小，否则步骤不完整。

题 35.9 2017 · 数一 · (11) 由路径无关定参数 ★★☆☆☆

若曲线积分 $\int_L \frac{x dx - ay dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关，则 $a =$ _____。

解把被积表达式写成标准形式 $P dx + Q dy$:

$$P(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2 - 1}, \quad Q(x, y) = \frac{-ay}{x^2 + y^2 - 1}.$$

第一步：确认可以用「 $P_y = Q_x$ 」这条判据。

在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 内恒有 $x^2 + y^2 - 1 < 0 \neq 0$ ，分母不为零，故 P, Q 在 D 内有连续偏导数；又 D 是（开的）单连通区域。于是「曲线积分在 D 内与路径无关」 $\iff$ 「在 D 内恒有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 」。

第二步：算两个偏导数。

记 $u = x^2 + y^2 - 1$ ，则 $u_x = 2x$ ， $u_y = 2y$ 。对 $P = \frac{x}{u}$ （求 y 的偏导时分子 x 是常数）：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x \cdot \left(-\frac{u_y}{u^2}\right) = -\frac{2xy}{u^2}.$$

对 $Q = \frac{-ay}{u}$ （求 x 的偏导时分子 $-ay$ 是常数）：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -ay \cdot \left(-\frac{u_x}{u^2}\right) = \frac{2axy}{u^2}.$$

第三步：令二者相等。

$$\frac{2axy}{u^2} = -\frac{2xy}{u^2} \quad \text{在 } D \text{ 内恒成立.}$$

两边乘 $u^2 \neq 0$ 得 $2axy = -2xy$ ，即 $2(a+1)xy = 0$ 对一切 $(x, y) \in D$ 成立。取 D 内的一点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ （此处 $xy = \frac{1}{4} \neq 0$ ）即知 $a+1=0$ ，故

$$a = -1.$$

验算。 $a = -1$ 时 $Q = \frac{y}{x^2 + y^2 - 1}$ ，此时

$$P dx + Q dy = \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2 - 1} = \frac{\frac{1}{2} d(x^2 + y^2 - 1)}{x^2 + y^2 - 1} = d\left[\frac{1}{2} \ln(1 - x^2 - y^2)\right],$$

（在 D 内 $1 - x^2 - y^2 > 0$ ，对数有意义）确实是全微分，原函数为 $F(x, y) = \frac{1}{2} \ln(1 - x^2 - y^2)$ ，与路径无关 ✓

答案： -1 **结论**

平面曲线积分与路径无关的判据：设 P, Q 在单连通区域 G 内有连续偏导数，则

$$\int_L P dx + Q dy \text{ 与路径无关 } \iff \frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x} \text{ 在 } G \text{ 内 } \iff P dx + Q dy \text{ 是某个 } F \text{ 的全微分.}$$

两个前提都不能少：区域单连通、偏导数连续（分母不为零）。

易错

- (1) 看到分母 $x^2 + y^2 - 1$ 就条件反射地「挖去奇点」。本题的奇点集是单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ ，而积分区域是开圆盘 $x^2 + y^2 < 1$ ，奇点全在区域外， D 仍是单连通的，直接用 $P_y = Q_x$ 即可。
- (2) 求 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 时误把分子的 x 也求导，或忘记商的求导中分母平方项，符号错成 $a = 1$ 。简便记法： $\frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{u} = -\frac{u_y}{u^2}$ 。
- (3) 由 $2(a+1)xy = 0$ 直接约掉 xy 。严格讲要指出 D 内存在 $xy \neq 0$ 的点，所以只能是 $a+1 = 0$ 。

题 35.10 2020 · 数一 · (16) 格林公式挖去奇点 ★★★★★

计算曲线积分 $I = \int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$ ，其中 L 是 $x^2 + y^2 = 2$ ，方向为逆时针方向。

考点

$P_y = Q_x$ 但原点是奇点，且 L 把它围在里面——标准的「挖去奇点」题。挖的时候要挖成 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 这条与分母匹配的小椭圆，分母才能变成常数。

解

记

$$P = \frac{4x-y}{4x^2+y^2}, \quad Q = \frac{x+y}{4x^2+y^2}, \quad u = 4x^2+y^2.$$

P, Q 在除原点外的全平面有连续偏导数；而 $L: x^2 + y^2 = 2$ 恰把原点围在内部，所以不能直接对 L 所围区域用格林公式。

第一步：验证 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。

用商的求导法则，注意 $u_x = 8x$ ， $u_y = 2y$ ：

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{(-1) \cdot u - (4x-y) \cdot 2y}{u^2} = \frac{-(4x^2+y^2) - 8xy + 2y^2}{u^2} = \frac{-4x^2+y^2-8xy}{u^2}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{1 \cdot u - (x+y) \cdot 8x}{u^2} = \frac{4x^2+y^2-8x^2-8xy}{u^2} = \frac{-4x^2+y^2-8xy}{u^2}. \end{aligned}$$

两者相同，故在不含原点的区域上积分与路径无关。

第二步：换成小椭圆。

取充分小的 $\varepsilon > 0$ （例如 $\varepsilon < 1$ ，使小椭圆整个落在 L 的内部），令

$$\ell_\varepsilon: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2, \quad \text{取逆时针方向.}$$

选它而不选小圆，是因为在 ℓ_ε 上分母 $u \equiv \varepsilon^2$ 是常数，可以提到积分号外。

设 D 是 L 与 ℓ_ε 之间的环形区域。它的正向边界是「 L 逆时针 + ℓ_ε 顺时针」（外边界逆时针、内边界顺时针，区域才始终在左侧）。 D 内不含原点， P, Q 偏导连续，格林公式给出

$$\oint_L P dx + Q dy - \oint_{\ell_\varepsilon} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

（第二项前的负号来自把内边界由顺时针改写成逆时针）。所以

$$I = \oint_L P dx + Q dy = \oint_{\ell_\varepsilon} P dx + Q dy.$$

第三步：在小椭圆上算。

在 ℓ_ε 上 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ ，故

$$I = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{\ell_\varepsilon} (4x - y) dx + (x + y) dy.$$

现在被积函数是多项式， ℓ_ε 是逆时针闭曲线，其内部区域记为 D_ε ，无奇点，可以放心用格林公式：

$$\frac{\partial}{\partial x}(x + y) - \frac{\partial}{\partial y}(4x - y) = 1 - (-1) = 2,$$

$$\oint_{\ell_\varepsilon} (4x - y) dx + (x + y) dy = \iint_{D_\varepsilon} 2 dx dy = 2S(D_\varepsilon).$$

椭圆 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 即 $\frac{x^2}{(\varepsilon/2)^2} + \frac{y^2}{\varepsilon^2} = 1$ ，半轴为 $a = \frac{\varepsilon}{2}$ 、 $b = \varepsilon$ ，面积 $S(D_\varepsilon) = \pi ab = \frac{\pi \varepsilon^2}{2}$ 。于是

$$I = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2 \cdot \frac{\pi \varepsilon^2}{2} = \pi.$$

结果与 ε 无关，正如所料。

$$\boxed{I = \pi}$$

数值核对。 把 L 参数化为 $x = \sqrt{2} \cos t$ ， $y = \sqrt{2} \sin t$ ， $t: 0 \rightarrow 2\pi$ ，数值积分得 3.141593，即 π ✓

结论

「 $P_y = Q_x$ 但有奇点」的三步套路：

- (1) 先验 $P_y = Q_x$ （若不成立，此法失效）；
- (2) 用一条形状随你挑的小闭曲线 ℓ 把奇点圈住，由环形区域上的格林公式得 $\oint_L = \oint_\ell$ （同为逆时针时）；
- (3) ℓ 要选成令分母为常数的那条曲线：分母是 $x^2 + y^2$ 就取小圆 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ ，分母是 $4x^2 + y^2$ 就取小椭圆 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 。

椭圆 $Ax^2 + By^2 = \varepsilon^2$ 的面积为 $\frac{\pi \varepsilon^2}{\sqrt{AB}}$ ，本题 $A = 4, B = 1$ ，得 $\frac{\pi \varepsilon^2}{2}$ 。

易错

- (1) 挖成小圆 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 。这在数学上没错，但分母 $4\varepsilon^2 \cos^2 t + \varepsilon^2 \sin^2 t$ 不是常数，积分立刻变得很难算。挖的曲线必须匹配分母。
- (2) 不验证 $P_y = Q_x$ 就换曲线。只有在 $P_y = Q_x$ 时环域上的二重积分才为零， $\oint_L = \oint_\ell$ 才成立。
- (3) 内外边界取向搞混：环形区域的正向边界是「外逆内顺」。若把两条都写成逆时针，格林公式里内边界那项前面要带负号，别漏。
- (4) 椭圆面积记成 $\pi \varepsilon^2$ 。 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 的两个半轴是 $\frac{\varepsilon}{2}$ 与 ε ，面积是 $\frac{\pi \varepsilon^2}{2}$ ，这个 $\frac{1}{2}$ 直接决定最终答案是 π 还是 2π 。

题 35.11 2021 · 数一 · (20) 最优区域与格林公式 ★★★★★

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界单连通闭区域, $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) \, dx \, dy$ 取得最大值的积分区域为 D_1 .

(I) 求 $I(D_1)$ 的值;

(II) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y) \, dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x) \, dy}{x^2 + 4y^2}$, 其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

考点

(I) 「使二重积分最大的区域」=被积函数非负的那块区域, 一句话定出 D_1 ; (II) 把被积表达式拆成「只依赖 $u = x^2 + 4y^2$ 的全微分」+「带奇点的那一半」, 前者沿闭曲线为零, 后者挖椭圆.

解

(I) 求 D_1 与 $I(D_1)$.

记 $g(x, y) = 4 - x^2 - y^2$. 对任一有界单连通闭区域 D , 把它按 g 的符号切开:

$$I(D) = \iint_{D \cap E} g \, dx \, dy + \iint_{D \setminus E} g \, dx \, dy, \quad E := \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

在 $D \setminus E$ 上 $g < 0$, 去掉这部分积分只增不减; 在 $E \setminus D$ 上 $g \geq 0$, 补上这部分积分也只增不减. 故

$$I(D) \leq \iint_{D \cap E} g \leq \iint_E g = I(E),$$

即 $I(D)$ 在 $D = E$ 时取到最大值, 所以

$$D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\} \quad (\text{半径2的闭圆盘}).$$

用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($dx \, dy = r \, dr \, d\theta$) 算它的值:

$$I(D_1) = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r \, dr \, d\theta = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 2\pi(8 - 4) = 8\pi.$$

(II) 算边界上的曲线积分.

∂D_1 是圆周 $x^2 + y^2 = 4$, 正向即逆时针. 记 $u = x^2 + 4y^2$, 在 ∂D_1 上 $u \geq x^2 + y^2 = 4 > 0$, 被积函数有意义. 把积分拆成两块:

$$J = \underbrace{\oint_{\partial D_1} \frac{xe^u \, dx + 4ye^u \, dy}{u}}_{J_1} + \underbrace{\oint_{\partial D_1} \frac{y \, dx - x \, dy}{u}}_{J_2}.$$

算 J_1 : 凑全微分. 注意

$$du = 2x \, dx + 8y \, dy = 2(x \, dx + 4y \, dy) \implies x \, dx + 4y \, dy = \frac{du}{2}.$$

所以 J_1 的被积表达式为

$$\frac{e^u}{u} \cdot \frac{du}{2} = d\Phi(u), \quad \Phi(u) := \int \frac{e^u}{2u} \, du,$$

Φ 在 $u > 0$ 上是一个 (虽然不初等但) 确实存在且可导的单值函数。沿 ∂D_1 一周, u 的取值连续变化后回到出发点的值, 故

$$J_1 = \oint_{\partial D_1} \mathbf{d} [\Phi(x^2 + 4y^2)] = 0.$$

(换个说法: $\Phi(x^2 + 4y^2)$ 在不含原点的区域内是单值可微函数, 全微分沿任何闭路的积分都为零。)

算 J_2 : 挖奇点。记

$$P = \frac{y}{x^2 + 4y^2}, \quad Q = \frac{-x}{x^2 + 4y^2},$$

奇点只有原点, 它在 ∂D_1 内部。先验证

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{1 \cdot u - y \cdot 8y}{u^2} = \frac{x^2 + 4y^2 - 8y^2}{u^2} = \frac{x^2 - 4y^2}{u^2}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{-1 \cdot u + x \cdot 2x}{u^2} = \frac{-x^2 - 4y^2 + 2x^2}{u^2} = \frac{x^2 - 4y^2}{u^2}, \end{aligned}$$

二者相等。于是取小椭圆

$$\ell_\varepsilon: x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2 \quad (0 < \varepsilon < 1, \text{ 逆时针}),$$

它整个落在 ∂D_1 内部; 在它与 ∂D_1 之间的环域上 $Q_x - P_y = 0$, 由格林公式 (外逆内顺) 得

$J_2 = \oint_{\ell_\varepsilon} P \mathbf{d}x + Q \mathbf{d}y$ 。选这条椭圆的好处是其上 $u \equiv \varepsilon^2$ 为常数:

$$J_2 = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{\ell_\varepsilon} y \mathbf{d}x - x \mathbf{d}y.$$

ℓ_ε 内部记为 D_ε , 被积函数是多项式, 无奇点, 格林公式给出

$$\frac{\partial}{\partial x}(-x) - \frac{\partial}{\partial y}(y) = -1 - 1 = -2, \quad \oint_{\ell_\varepsilon} y \mathbf{d}x - x \mathbf{d}y = \iint_{D_\varepsilon} (-2) \mathbf{d}x \mathbf{d}y = -2S(D_\varepsilon).$$

椭圆 $x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2$ 的半轴为 ε 与 $\frac{\varepsilon}{2}$, 面积 $S(D_\varepsilon) = \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\pi \varepsilon^2}{2}$, 故

$$J_2 = \frac{1}{\varepsilon^2} \left(-2 \cdot \frac{\pi \varepsilon^2}{2} \right) = -\pi.$$

合并:

$$J = J_1 + J_2 = 0 + (-\pi) = -\pi.$$

数值核对. 把 ∂D_1 参数化为 $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $t: 0 \rightarrow 2\pi$, 对原被积表达式作数值积分得 -3.14159 , 即 $-\pi$ ✓

综上: $I(D_1) = 8\pi$; 所求曲线积分 $= -\pi$ 。

结论

- (1) 最优区域原理: $\iint_D g \, dx \, dy$ 在 $D = \{g \geq 0\}$ 上最大、在 $D = \{g \leq 0\}$ 上最小。解 $g = 0$ 就找到了那条边界。
- (2) 形如 $\frac{f(u)}{2} du$ ($u = u(x, y)$) 的表达式总是全微分, 沿闭路积分为零, 不必把原函数显式求出来——只要说明它在所讨论区域上单值可微。本题 $x \, dx + 4y \, dy = \frac{1}{2} d(x^2 + 4y^2)$ 就是这个信号。
- (3) $\oint_{\ell} \frac{y \, dx - x \, dy}{x^2 + 4y^2} = -\pi$ (ℓ 逆时针围原点一周); 同理 $\oint_{\ell} \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2} = 2\pi$, 这些是可以记住的「基本环量」。

易错

- (1) (I) 里把 D_1 取成任意大的区域, 以为区域越大积分越大。 $4 - x^2 - y^2$ 在圆外为负, 越往外积分越小。
- (2) (II) 不拆项, 硬看 $Q_x - P_y$ 。含 e^u 的那部分求导极其繁琐; 拆成「全微分部分 + 奇点部分」后两块都只有一两行。
- (3) 挖奇点时挖成小圆 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 分母 $x^2 + 4y^2$ 不是常数, 提不出来。分母长什么样就挖什么样的曲线。
- (4) 面积算成 $\pi\varepsilon^2$ (漏掉半轴 $\frac{\varepsilon}{2}$), 答案会错成 -2π 。

题 35.12 2015 · 数一 · (19) 空间第二类曲线积分 ★★★★★

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计算曲线积分 $I = \int_L (y + z) \, dx + (z^2 - x^2 + y) \, dy + x^2 y^2 \, dz$ 。

考点

空间第二类曲线积分。先用两个曲面方程把 z 消掉 ($z = x \Rightarrow dz = dx$), 积分立刻降到 xOy 平面上, 再补一段 y 轴上的线段用格林公式。

解

第一步: 求出 L 的真面目。

联立 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与 $z = x$ 。首先 $z = \sqrt{\cdot} \geq 0$, 故必须 $x \geq 0$; 两式相等平方得 $x^2 = 2 - x^2 - y^2$, 即

$$2x^2 + y^2 = 2, \quad x \geq 0.$$

所以 L 是平面 $z = x$ 上的一条曲线, 它在 xOy 面上的投影 C 是椭圆 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{2} = 1$ 中 $x \geq 0$ 的右半支, 从 A 的投影 $(0, \sqrt{2})$ 经 $(1, 0)$ 到 B 的投影 $(0, -\sqrt{2})$ 。

第二步: 用 $z = x$ 把三元化成二元。

在 L 上恒有 $z = x$, 从而 $\mathrm{d}z = \mathrm{d}x$, 且 $z^2 - x^2 = 0$. 代入被积表达式:

$$\begin{aligned} & (y+z)\mathrm{d}x + (z^2 - x^2 + y)\mathrm{d}y + x^2y^2\mathrm{d}z \\ &= (y+x)\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + x^2y^2\mathrm{d}x = (y+x^2y^2)\mathrm{d}x + \underbrace{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y}_{\text{全微分}}. \end{aligned}$$

于是

$$I = \int_C (y+x^2y^2)\mathrm{d}x + \int_C \mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right).$$

第二个积分是全微分的积分, 只与端点有关: 起点 $(0, \sqrt{2})$ 、终点 $(0, -\sqrt{2})$, 两端 $\frac{x^2+y^2}{2}$ 的值都是 $\frac{0+2}{2} = 1$, 故这一项为 $1-1=0$. 所以

$$I = \int_C (y+x^2y^2)\mathrm{d}x.$$

第三步: 补线用格林公式。

补上 y 轴上从 $(0, -\sqrt{2})$ 到 $(0, \sqrt{2})$ 的有向线段 C_0 , 则 $C+C_0$ 是闭曲线, 围成半椭圆区域

$$D = \{(x, y) \mid 2x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 0\}.$$

在 C_0 上 $x \equiv 0$, $\mathrm{d}x = 0$, 故 $\int_{C_0} (y+x^2y^2)\mathrm{d}x = 0$, 补这条线是「白送」的, 一分钱不用扣。于是

$$I = \oint_{C+C_0} (y+x^2y^2)\mathrm{d}x.$$

判定取向: 沿 C 走到最右端 $(1, 0)$ 时, y 由正变负, 运动方向是 $-y$; 把该方向逆时针转 90° 得 $+x$ 方向, 指向 D 的外部。所以 $C+C_0$ 是 D 的负向(顺时针)边界, 用格林公式要添负号:

$$\oint_{C+C_0} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

这里 $P = y+x^2y^2$, $Q = 0$, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -(1+2x^2y)$, 故

$$I = - \iint_D [-(1+2x^2y)] \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_D 1 \mathrm{d}x \mathrm{d}y + \iint_D 2x^2y \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

第四步: 算这两块。

第二块用对称性: D 关于 x 轴对称, 而 $2x^2y$ 关于 y 是奇函数, 故 $\iint_D 2x^2y \mathrm{d}x \mathrm{d}y = 0$.

第一块是面积。椭圆 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的半轴为 $a = 1$ 、 $b = \sqrt{2}$, 面积 $\pi ab = \sqrt{2}\pi$; D 是它的一半, 故 $\iint_D \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}$ 。

$$\boxed{I = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}}$$

数值核对。取参数化 $x = \cos t$, $y = \sqrt{2}\sin t$, $z = \cos t$, t 由 $\frac{\pi}{2}$ 变到 $-\frac{\pi}{2}$ (此时 $x = \cos t \geq 0$, 起终点正是 A, B), 对原三元被积式作数值积分得 2.221441, 而 $\frac{\sqrt{2}\pi}{2} = 2.221441 \checkmark$

结论

- (1) 空间曲线积分若曲线落在一张平面上 (本题 $z = x$)，最快的路子是用该平面方程把 z 与 $\mathrm{d}z$ 全部替换掉，问题降维成平面曲线积分，就能上格林公式。
- (2) 被积式中凑得出全微分的部分 (如 $x \mathrm{d}x + y \mathrm{d}y = \mathrm{d}\frac{x^2+y^2}{2}$) 先摘出来只算端点值，剩下的再想办法，能省掉大量计算。
- (3) 补线时优先补坐标轴上的线段： $x \equiv 0$ 使 $\mathrm{d}x = 0$ ，含 $\mathrm{d}x$ 的项自动消失。

易错

- (1) 忘掉 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2} \geq 0$ 蕴含 $x = z \geq 0$ ，把投影当成整个椭圆，面积多算一倍。
- (2) 取向判反。本题 $C + C_0$ 是顺时针的，格林公式前必须加负号；漏掉负号会得到 $-\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$ 。
- (3) 看到 $x^2 y^2 \mathrm{d}z$ 就发怵去硬算。注意 $\mathrm{d}z = \mathrm{d}x$ 后它并入 P ，求 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 得 $2x^2 y$ ，再靠奇偶性归零——这一项本质上不贡献。

第三十六讲 曲面积分

36.1 第一类曲面积分

适用：数一

题 36.1 2010 · 数一 · (19) 椭球面第一类曲面积分 ★★★★★

设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

考点

「切平面与 xOy 面垂直」 $\iff$ 法向量的 z 分量为零; 被积函数里那个古怪的分式其实是「 dS 化 $dx dy$ 」的雅可比因子的倒数, 约完之后只剩一个平凡的平面二重积分.

解

第一步：求轨迹 C .

记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 则 S 就是 $F = 0$. 曲面在点 $P(x, y, z)$ 处的法向量为

$$\mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 2y - z, 2z - y).$$

切平面与 xOy 面 (法向量 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$) 垂直, 等价于两张平面的法向量互相垂直, 即

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = F_z = 2z - y = 0 \iff y = 2z.$$

把 $y = 2z$ 代回 S 的方程:

$$x^2 + (2z)^2 + z^2 - (2z)z = x^2 + 4z^2 + z^2 - 2z^2 = x^2 + 3z^2 = 1.$$

故所求轨迹为

$$C: \begin{cases} x^2 + 3z^2 = 1, \\ y = 2z. \end{cases}$$

(它是椭球面 S 上的一条闭曲线: S 沿 z 方向的「侧影轮廓线」.)

第二步: Σ 在 xOy 面上的投影区域.

把 $y = 2z$ 代入 $x^2 + 3z^2 = 1$ 中的 $z = \frac{y}{2}$, 得 C 在 xOy 面上的投影

$$x^2 + 3 \cdot \frac{y^2}{4} = 1, \quad \text{即} \quad x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1.$$

记这条椭圆围成的闭区域为 D .

C 恰是 S 上「切平面竖直」的那些点, 也就是投影映射 $(x, y, z) \mapsto (x, y)$ 的临界点集, 所以 C 把 S 分成上、下两片, 每片都一一地投影到 D 上, 而 D 正是 S 的整个投影. Σ 是 C 上方那一片, 投影区域就是 D .

具体地, 把 $F = 0$ 看成关于 z 的二次方程 $z^2 - yz + (x^2 + y^2 - 1) = 0$, 解得

$$z = \frac{y \pm \sqrt{4 - 4x^2 - 3y^2}}{2},$$

根号内非负正是 $(x, y) \in D$; 取「+」号即为 Σ , 取「-」号是下片, 两片在 C 上相接。

第三步: 把 dS 化成 $dx dy$, 观察被积函数.

Σ 由 $z = z(x, y)$ 给出, 标准公式 (用隐函数求导 $z_x = -F_x/F_z$, $z_y = -F_y/F_z$) 给出

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|} dx dy = \frac{\sqrt{4x^2 + (2y - z)^2 + (2z - y)^2}}{|2z - y|} dx dy.$$

注意 $|2z - y| = |y - 2z|$, 于是被积式中的因子 $|y - 2z|$ 恰好与分母约掉:

$$|y - 2z| dS = \sqrt{4x^2 + (2y - z)^2 + (2z - y)^2} dx dy.$$

展开根号内的式子:

$$\begin{aligned} 4x^2 + (2y - z)^2 + (2z - y)^2 &= 4x^2 + (4y^2 - 4yz + z^2) + (4z^2 - 4yz + y^2) \\ &= 4x^2 + 5y^2 + 5z^2 - 8yz. \end{aligned}$$

再用 $P \in S$ 这个约束: $x^2 = 1 - y^2 - z^2 + yz$, 即 $4x^2 = 4 - 4y^2 - 4z^2 + 4yz$, 代入得

$$\begin{aligned} 4x^2 + 5y^2 + 5z^2 - 8yz &= (4 - 4y^2 - 4z^2 + 4yz) + 5y^2 + 5z^2 - 8yz \\ &= 4 + y^2 + z^2 - 4yz. \end{aligned}$$

这正是原被积函数分母里的那一坨! 所以在 Σ 上恒有

$$\frac{|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dx dy = dx dy.$$

(分母恒正: $4 + y^2 + z^2 - 4yz = 4x^2 + 5y^2 + 5z^2 - 8yz$ 中 $5y^2 + 5z^2 - 8yz \geq (5 - 4)(y^2 + z^2) \geq 0$, 且不能与 $4x^2$ 同时为零, 故根号有意义、可以做分母。)

第四步: 算二重积分.

于是

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS = \iint_D (x + \sqrt{3}) dx dy.$$

区域 $D: x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1$ 关于 y 轴对称, 而 x 是 x 的奇函数, 故 $\iint_D x dx dy = 0$ 。剩下

$$I = \sqrt{3} \iint_D dx dy = \sqrt{3} \cdot \text{Area}(D).$$

D 是半轴为 $a = 1$ 、 $b = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 的椭圆 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4/3} \leq 1$, 面积 $= \pi ab = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ 。故

$$I = \sqrt{3} \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{3}} = 2\pi.$$

答案. 轨迹 $C: x^2 + 3z^2 = 1, y = 2z$; $I = 2\pi$ 。

验算. 把 $z = \frac{y + \sqrt{4 - 4x^2 - 3y^2}}{2}$ 代入原被积式在 D 上作数值积分, 得 $6.283185307 \dots = 2\pi \checkmark$

结论

(1) 设曲面为 $F(x, y, z) = 0$, 则切平面 $\perp xOy$ 面 $\iff F_z = 0$; 同理 $\perp yOz$ 面 $\iff F_x = 0$. 而 $F_z = 0$ 又恰是曲面在 xOy 面上投影的边界 (轮廓线) 所满足的方程。

(2) 投影公式的统一写法: 曲面 $F = 0$ 上,

$$dS = \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|} dx dy = \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_x|} dy dz = \dots$$

所以只要被积函数里出现 $|F_z|$ 这一类因子 (本题的 $|y - 2z| = \frac{1}{2} |F_z| \cdot 2$), 就应当想到它是来「和雅可比因子约分」的。

(3) 第一类曲面积分可以直接把曲面方程代入被积函数化简 (本题第三步的 $4x^2 = 4 - 4y^2 - 4z^2 + 4yz$), 这是曲面积分独有的化简手段。

易错

(1) 把「切平面与 xOy 面垂直」错写成「法向量与 $\mathbf{k}$ 平行», 得到 $F_x = F_y = 0$. 垂直的是两张平面, 对应的是两条法线垂直, 即 $F_z = 0$.

(2) 求 C 只写出 $x^2 + 3z^2 = 1$ 而漏掉 $y = 2z$. 空间曲线要两个方程才定得下来, 只写一个是柱面不是曲线。

(3) 不作化简、硬套 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ 并把 z 的显式表达式代进去——根号套根号, 几乎算不出来。本题的全部技巧就在「 $|y - 2z| dS$ 打包处理」。

(4) 忘掉 $\iint_D x dx dy = 0$ 的对称性, 去硬算椭圆上的积分, 容易出错。

(5) D 的第二个半轴是 $\sqrt{4/3} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, 不是 $\frac{3}{4}$ 或 $\sqrt{3}/2$; 面积写成 πab 时务必先把方程整理成 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的标准形。

题 36.2 2012 · 数一 · (12) 平面片的曲面积分 ★★☆☆☆

设 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 $\iint_{\Sigma} y^2 dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

平面片上的第一类曲面积分: 投影到 xOy 面, $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ 是一个常数因子, 剩下一个三角形上的二重积分。

解

Σ 是平面 $x + y + z = 1$ 落在第一卦限的那块三角形, 三个顶点为 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$ 。

第一步: 化为二重积分. 把 Σ 写成 $z = 1 - x - y$, 则 $z_x = z_y = -1$,

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + 1} dx dy = \sqrt{3} dx dy.$$

Σ 在 xOy 面上的投影区域为

$$D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$$

(条件 $z \geq 0$ 就是 $x + y \leq 1$)。于是

$$\iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \sqrt{3} \iint_D y^2 \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

第二步：算二重积分。 先对 x 积分 (这样内层被积函数是常数):

$$\iint_D y^2 \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{1-y} y^2 \mathrm{d}x = \int_0^1 y^2(1-y) \mathrm{d}y = \left[\frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

故

$$\iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

附注 (轮换对称性). Σ 的方程 $x + y + z = 1$ 与限制 $x, y, z \geq 0$ 在 x, y, z 的任意置换下不变, 故

$$\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} z^2 \mathrm{d}S = \frac{\sqrt{3}}{12},$$

从而 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}S = \frac{\sqrt{3}}{4}$, $\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) \mathrm{d}S = \frac{1}{2} \left[\iint_{\Sigma} (x + y + z)^2 \mathrm{d}S - \frac{\sqrt{3}}{4} \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{\sqrt{3}}{8}$ (用到在 Σ 上 $x + y + z = 1$ 及 Σ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$)。这类变形在同类题中很常用。

验算. Σ 的面积 $= \sqrt{3} \cdot \text{Area}(D) = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (也可由边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形面积 $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 核对 $\checkmark$)。于是 y^2 在 Σ 上的平均值为 $\frac{\sqrt{3}/12}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{6}$, 而 y 在 Σ 上的取值范围是 $[0, 1]$ 、均值为 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6} > \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$, 量级合理 $\checkmark$

答案: $\frac{\sqrt{3}}{12}$

结论

(1) 平面 $Ax + By + Cz = D$ ($C \neq 0$) 上的曲面片, $\mathrm{d}S = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}{|C|} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$, 是个常数,

可直接提到积分号外。本题 $\frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$ 。

(2) 第一卦限内三角形 $D: x, y \geq 0, x + y \leq 1$ 上的常用积分:

$$\iint_D \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}, \quad \iint_D x \mathrm{d}\sigma = \iint_D y \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{6}, \quad \iint_D x^2 \mathrm{d}\sigma = \iint_D y^2 \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{12}, \quad \iint_D xy \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{24}.$$

更一般地 $\iint_D x^p y^q \mathrm{d}\sigma = \frac{p! q!}{(p + q + 2)!}$ (p, q 为非负整数)。

(3) 第一类曲面积分对被积函数的**轮换对称性**: 若 Σ 的方程在变量置换下不变, 则相应的积分值相等——这是“整体求和再除以份数”的常用套路。

易错

- (1) 漏掉 dS 的放大因子 $\sqrt{3}$, 直接答 $\frac{1}{12}$ 。第一类曲面积分不是二重积分, 面积元一定要换算。
- (2) 投影区域写成正方形 $[0, 1]^2$ 。约束 $z \geq 0$ 必须翻译成 $x + y \leq 1$, 否则区域大了一倍。
- (3) 想用对称性把 y^2 换成 $\frac{1}{3}(x^2 + y^2 + z^2)$ 后, 又误以为在 Σ 上 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (那是球面而非本题的平面), 从而错答 $\frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 。

题 36.3 2017 · 数一 · (19) 曲面积分求薄片质量 ★★★☆☆

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任一点的密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为 C .

(I) 求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程;

(II) 求 S 的质量 M .

考点

质量 = 密度对面积的第一类曲面积分 $M = \iint_S \mu dS$; 锥面上 $dS = \sqrt{2} dx dy$, 且 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}r$, 投影区域是一个偏心圆, 用极坐标 $r \leq 2 \cos \theta$.

解

(I) 交线 C 在 xOy 面上的投影曲线.

交线 C 由方程组

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z^2 = 2x \end{cases}$$

确定。求投影就是从方程组中消去 z : 把第一式平方得 $z^2 = x^2 + y^2$, 与第二式联立得

$$x^2 + y^2 = 2x.$$

于是 C 在 xOy 面上的投影曲线为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x, \\ z = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1, \\ z = 0, \end{cases}$$

这是 xOy 面上以 $(1, 0)$ 为心、1 为半径的圆。

(补充说明: 由 $z^2 = 2x$ 知 $x \geq 0$, 而 $x^2 + y^2 = 2x$ 已蕴含 $x \geq 0$, 两式相容, 投影确实是整个这个圆。)

(II) 求质量 M .

物体 S 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 由 (I), 它在 xOy 面上的投影区域为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}.$$

(S 上的点满足 $z^2 \leq 2x$, 即 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 。)

面积元. 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 得 (在 D 内除原点外)

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_x^2 + z_y^2 = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1,$$

故

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy.$$

(原点是锥面的顶点, z 在那里不可微, 但它是零面积集, 不影响积分值。)

密度. 在锥面上 $z^2 = x^2 + y^2$, 故

$$\mu = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 9\sqrt{2(x^2 + y^2)} = 9\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

组装.

$$M = \iint_S \mu dS = \iint_D 9\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} dx dy = 18 \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

极坐标. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. $D: r^2 \leq 2r \cos \theta$, 即 $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$, 需 $\cos \theta \geq 0$, 故 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 于是

$$\begin{aligned} M &= 18 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r \cdot r dr = 18 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^{2\cos\theta} d\theta \\ &= 18 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{8\cos^3\theta}{3} d\theta = 48 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3\theta d\theta = 96 \int_0^{\pi/2} \cos^3\theta d\theta, \end{aligned}$$

最后一步用了 $\cos^3\theta$ 是偶函数. 由华里士公式 $\int_0^{\pi/2} \cos^3\theta d\theta = \frac{2}{3}$ (或直接算: $\int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2\theta) d(\sin\theta) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$), 得

$$M = 96 \cdot \frac{2}{3} = 64.$$

答案. (I) 投影曲线为 $\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$; (II) $M = 64$.

验算. D 的面积为 π , $\sqrt{x^2 + y^2}$ 在 D 上取值于 $[0, 2]$, 数值积分给出 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \frac{32}{9} = 3.5556 \dots$ (均值 ≈ 1.13 , 介于 0 与 2 之间, 合理), $18 \times \frac{32}{9} = 64 \checkmark$

结论

(1) 求投影曲线 = 消去 z : 把空间曲线的两个方程消去 z 得柱面 $H(x, y) = 0$, 再补上 $z = 0$. 只写 $H(x, y) = 0$ 不写 $z = 0$ 是不完整的。

(2) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上恒有 $dS = \sqrt{2} dx dy$, 且 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}z = \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}$ ——这两条能省掉大量计算. 类似地半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上 $dS = \frac{a}{z} dx dy$.

(3) 偏心圆 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 的极坐标方程是 $r = 2a \cos \theta$, θ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 到 $\frac{\pi}{2}$; 配套常用积

$$\text{分} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \theta \, d\theta = \frac{4}{3}, \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta \, d\theta = \frac{3\pi}{8}.$$

易错

- (1) 第 (I) 问答成 $x^2 + y^2 = 2x$ 一个方程, 丢掉 $z = 0$; 或者答成 $z^2 = 2x$ (那是柱面本身在 xOz 面上的截线, 不是投影)。
- (2) 忘记 $dS = \sqrt{2} \, dx \, dy$ 的因子 $\sqrt{2}$, 得 $M = 32\sqrt{2}$ 。
- (3) 不把 $z^2 = x^2 + y^2$ 代入密度, 仍写 $9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 后用 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 再开方一次, 容易漏掉 $\sqrt{2}$ 。密度里的 $\sqrt{2}$ 与面积元里的 $\sqrt{2}$ 相乘恰好得 2, $9 \times 2 = 18$, 这个 18 不能少。
- (4) 极坐标的 θ 范围写成 $[0, 2\pi]$ 。 $r = 2 \cos \theta$ 在 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 上为负, 无意义; 正确范围是 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 这一段已经把整个圆扫遍了。

36.2 第二类曲面积分与高斯公式

适用: 数一

题 36.4 2019 · 数一 · (12) 第二类曲面积分计算 ★★★★★

设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$ ($z \geq 0$) 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

第二类曲面积分只有 $dx \, dy$ 一项时, 直接投影到 xOy 面; 关键一步是把曲面方程代进被积函数—— $\sqrt{4 - x^2 - 4z^2}$ 在 Σ 上就是 $|y|$ 。

解

第一步: 化简被积函数.

在 Σ 上 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$, 故 $4 - x^2 - 4z^2 = y^2$, 从而

$$\sqrt{4 - x^2 - 4z^2} = \sqrt{y^2} = |y| \quad ((x, y, z) \in \Sigma).$$

于是

$$J := \iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} \, dx \, dy = \iint_{\Sigma} |y| \, dx \, dy.$$

第二步: 投影到 xOy 面.

Σ 是椭圆面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 的上半部分 ($z \geq 0$), 可写成单值函数

$$z = \frac{1}{2} \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \quad (x, y) \in D := \{x^2 + y^2 \leq 4\},$$

它在 xOy 面上的投影正是圆盘 D (半径 2)。 Σ 取上侧, 故其法向量的 z 分量为正, 由第二类曲面积分化二重积分的法则, $dx \, dy$ 项取正号:

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \, dx \, dy = + \iint_D R(x, y, z(x, y)) \, dx \, dy.$$

本题 $R = |y|$ 与 z 无关, 所以

$$J = \iint_D |y| \, dx \, dy.$$

第三步: 算二重积分.

用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$:

$$J = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r |\sin \theta| \cdot r \, dr = \left(\int_0^{2\pi} |\sin \theta| \, d\theta \right) \left(\int_0^2 r^2 \, dr \right) = 4 \cdot \frac{8}{3} = \frac{32}{3},$$

其中 $\int_0^{2\pi} |\sin \theta| \, d\theta = 2 \int_0^{\pi} \sin \theta \, d\theta = 2 \cdot 2 = 4$.

也可以用对称性走直角坐标: D 关于 x 轴对称、 $|y|$ 关于 y 是偶函数, 故

$$J = 2 \iint_{D \cap \{y \geq 0\}} y \, dx \, dy = 2 \int_{-2}^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} y \, dy = \int_{-2}^2 (4-x^2) \, dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{32}{3},$$

两法一致。

验算. D 的面积为 4π , $|y|$ 在 D 上的平均值为 $\frac{32/3}{4\pi} \approx 0.85$, 介于 0 与最大值 2 之间, 合理 ✓

答案: $\frac{32}{3}$

结论

(1) 只含 $dx \, dy$ 的第二类曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} R \, dx \, dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \, dx \, dy,$$

Σ 取上侧取 +、下侧取 -。同理只含 $dy \, dz$ 的投影到 yOz 面 (前侧 +、后侧 -), 只含 $dz \, dx$ 的投影到 zOx 面 (右侧 +、左侧 -)。

(2) 曲面积分可以把曲面方程代入被积函数化简——这是曲面积分特有的手段, 本题若不用它, $\sqrt{4-x^2-4z^2}$ 中的 z 要换成 $\frac{1}{2}\sqrt{4-x^2-y^2}$, 根号套根号, 虽然最终也化得出 $(4-x^2-(4-x^2-y^2)=y^2)$, 但绕远了。

(3) 常用积分: $\int_0^{2\pi} |\sin \theta| \, d\theta = \int_0^{2\pi} |\cos \theta| \, d\theta = 4$; 半径 R 的圆盘上 $\iint |y| \, d\sigma = \frac{4R^3}{3}$ 。

易错

(1) 把 $\sqrt{y^2}$ 写成 y , 丢掉绝对值, 于是由对称性得 0。 D 上 y 有正有负, $\sqrt{y^2} = |y|$ 才对。

(2) 投影区域写成椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} \leq 1$ 而误取半轴——注意这就是 $x^2 + y^2 \leq 4$, 半径是 2; 曲面方程里的 $4z^2$ 只影响高度, 与投影无关。

(3) 把「上侧」的符号取成负号, 答 $-\frac{32}{3}$ 。

(4) 误以为要用高斯公式。 Σ 不闭, 且只有一项, 直接投影最快; 硬补面反而要处理 $\sqrt{4-x^2-4z^2}$ 对 z 的偏导, 自找麻烦。

题 36.5 2024 · 数一 · (2) 曲面积分的投影转换 ★★★☆☆

设 $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数, Σ 为曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx =$

(A) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx \, dy$

(B) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx \, dy$

(C) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx \, dy$

(D) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx \, dy$

考点

第二类曲面积分的「合一投影」: 曲面 $z = z(x, y)$ 取上侧时 $dy \, dz = -z'_x \, dx \, dy$, $dz \, dx = -z'_y \, dx \, dy$. 把三个坐标面上的投影统一化到 $dx \, dy$ 上。

解

Σ 是上半球面 $z = z(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 在第一卦限的那一块 ($x \geq 0, y \geq 0$), 取上侧; 它在 xOy 面上的投影是四分之一圆盘 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。

第一步: 写出上侧的单位法向量. 对于显式曲面 $z = z(x, y)$, 法向量取

$$\mathbf{n} = \frac{(-z'_x, -z'_y, 1)}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

它的第三个分量 $\cos \gamma > 0$, 正是题目要的上侧。

由 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 得

$$z'_x = \frac{-x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = -\frac{x}{z}, \quad z'_y = \frac{-y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = -\frac{y}{z},$$

所以

$$(-z'_x, -z'_y, 1) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, 1 \right).$$

(顺带一提: 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 上这三个分量都非负, 与「上侧法向同时指向 x 、 y 正向」的直观一致。)

第二步: 用两类曲面积分的联系换元. 由方向余弦之比

$$\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} = \frac{x/z}{1} = \frac{x}{z}, \quad \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} = \frac{y}{z},$$

以及 $dy \, dz = \cos \alpha \, dS$ 、 $dz \, dx = \cos \beta \, dS$ 、 $dx \, dy = \cos \gamma \, dS$, 得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx &= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta) \, dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left(P \cdot \frac{x}{z} + Q \cdot \frac{y}{z} \right) \cos \gamma \, dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx \, dy. \end{aligned}$$

这正是选项 A。

第三步：排除其余选项。三个错误选项都只差符号。若把公式误记成 $\mathrm{d}y \mathrm{d}z = z'_x \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 、 $\mathrm{d}z \mathrm{d}x = z'_y \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ （漏掉「上侧投影公式」里的负号），代入 $z'_x = -x/z$ ， $z'_y = -y/z$ 就得到 $-\frac{x}{z}P - \frac{y}{z}Q$ ，即 D；只对其中一项漏号，就分别得到 B（ x 项错号）与 C（ y 项错号）。换句话说， $-z'_x$ 里含两个负号（公式一个、导数一个），它们相消后为正，B、C、D 都是负号没有配平的结果，故均不对。

答案：A

结论

设 $\Sigma: z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$, 取上侧, 则

$$\iint_{\Sigma} P \mathrm{d}y \mathrm{d}z + Q \mathrm{d}z \mathrm{d}x + R \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_D (-P z'_x - Q z'_y + R) \mathrm{d}x \mathrm{d}y,$$

其中被积函数里的 z 一律换成 $z(x, y)$ ；取下侧时右端整体变号。对本题的球面还有个好记的形式：由 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 隐函数求导即得 $z'_x = -x/z$ ， $z'_y = -y/z$ ，于是外（上）法向 $\parallel (x, y, z)$ ——球面的法向就是径向。

易错

- (1) 看到 $\mathrm{d}y \mathrm{d}z$ 就想「往 yOz 面投影」。那样要把 Σ 按 x 是否单值分片、逐片判号，麻烦且极易出错；本题 P, Q 只是抽象的连续函数，根本无法分片计算，必须用上式统一投到 $\mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 。
- (2) 把 $-z'_x$ 的两层负号只算一层，得到 D——这是本题最主要的错误选项。
- (3) 误以为条件 $x \geq 0, y \geq 0$ 会让公式变号。投影公式对任何 $z = z(x, y)$ 的上侧都成立，与区域在第几象限无关；这个条件只是限定曲面片的范围。

题 36.6 2014 · 数一 · (18) 高斯公式算曲面积分 ★★★★★

设 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 的上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 \mathrm{d}y \mathrm{d}z + (y-1)^3 \mathrm{d}z \mathrm{d}x + (z-1) \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

考点

非闭曲面上的第二类曲面积分：补一块平面 $z = 1$ 凑成闭曲面，用高斯公式化为三重积分，再减去补面的贡献。注意 Σ 取上侧，对所围区域而言是内侧，符号要翻。

解

第一步：定区域、补面、理清定向。

Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 中 $z \leq 1$ 的部分，其边界为圆周 $x^2 + y^2 = 1, z = 1$ 。补上平面片

$$\Sigma_1: z = 1, \quad x^2 + y^2 \leq 1, \quad \text{取上侧},$$

则 Σ 与 Σ_1 合起来围成闭区域

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}.$$

定向: Ω 的下边界是抛物面, 其外侧法向量朝下; 而题设 Σ 取上侧, 恰与外侧相反。 Ω 的上边界是 Σ_1 , 外侧朝上, 与所取一致。因此

$$\Sigma_1 \cup (-\Sigma) = \partial\Omega \text{ (外侧)},$$

其中 $-\Sigma$ 表示 Σ 的反向 (下侧)。记

$$P = (x-1)^3, \quad Q = (y-1)^3, \quad R = z-1,$$

则由高斯公式

$$\iint_{\Sigma_1} + \iint_{-\Sigma} = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV,$$

即

$$I = \iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma_1} - \iiint_{\Omega} \operatorname{div} dV.$$

第二步: 补面 Σ_1 上的积分.

Σ_1 落在平面 $z=1$ 上, 法向量为 $(0,0,1)$, 其在 yOz 面与 zOx 面上的投影面积为零, 故

$$\iint_{\Sigma_1} (x-1)^3 dy dz = 0, \quad \iint_{\Sigma_1} (y-1)^3 dz dx = 0.$$

而第三项 (上侧, $dx dy$ 取正号) 中 $z \equiv 1$:

$$\iint_{\Sigma_1} (z-1) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-1) dx dy = 0.$$

所以 $\iint_{\Sigma_1} = 0$ 。(这正是补面选 $z=1$ 的好处: 被积函数第三项在补面上恰为零。)

第三步: 三重积分.

$$\operatorname{div} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1.$$

展开:

$$3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1 = 3(x^2 + y^2) - 6(x+y) + 7.$$

Ω 关于平面 $x=0$ 与 $y=0$ 都对称, 而 x 、 y 分别是相应变量的奇函数, 故

$$\iiint_{\Omega} x dV = \iiint_{\Omega} y dV = 0.$$

于是

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} dV = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV + 7 \iiint_{\Omega} dV.$$

用「先 z 后 (x, y) 」(投影法) 计算, 投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, z 从 $x^2 + y^2$ 到 1:

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV = \iint_D [1 - (x^2 + y^2)] dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{2}, \\ \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV &= \iint_D (x^2 + y^2) [1 - (x^2 + y^2)] dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 (1 - r^2) r dr \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = 2\pi \cdot \frac{1}{12} = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

因此

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{dV} = 3 \cdot \frac{\pi}{6} + 7 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{2} = 4\pi.$$

第四步：合成.

$$I = \iint_{\Sigma_1} - \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{dV} = 0 - 4\pi = -4\pi.$$

答案. $I = -4\pi$ 。

验算. 直接用「化为二重积分」的一步到位公式（上侧取正号）：

$$I = \iint_D [-Pz_x - Qz_y + R] \mathbf{dxdy} = \iint_D [-2x(x-1)^3 - 2y(y-1)^3 + x^2 + y^2 - 1] \mathbf{dxdy},$$

其中 $z = x^2 + y^2$, $z_x = 2x$, $z_y = 2y$, $D : x^2 + y^2 \leq 1$ 。对该二重积分作数值积分得 $-12.56637 \dots = -4\pi \checkmark$

结论

(1) 补面法三步：补一块（尽量让被积函数在其上为零的）平面 $\rightarrow$ 判断合成后的定向是否为外侧 $\rightarrow \iint_{\Sigma} = \pm \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{dV} \mp \iint_{\text{补面}}$ 。定向判断是本题最大的失分点：口诀是「看外法向与题给侧是否同向，反了就整体添负号」。

(2) 平面 $z = c$ 上的曲面积分， $\mathbf{dydz}$ 与 $\mathbf{dzdx}$ 两项恒为零（法向量只有 z 分量）；选补面时优先让剩下那一项也为零。

(3) 旋转体 $\Omega = \{x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$ 的常用数据： $V = \frac{\pi}{2}$, $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \mathbf{dV} = \frac{\pi}{6}$, $\iiint_{\Omega} z \mathbf{dV} = \frac{\pi}{3}$ 。

(4) 一般地，第二类曲面积分化二重积分： $z = z(x, y)$ 取上侧时 $\iint_{\Sigma} P \mathbf{dydz} + Q \mathbf{dzdx} + R \mathbf{dxdy} = \iint_D (-Pz_x - Qz_y + R) \mathbf{dxdy}$ ；取下侧则整体变号。

易错

(1) 定向搞反，答成 $+4\pi$ 。 Σ 取上侧，但它是 Ω 的下边界，上侧是内侧，用高斯公式时必须先反向。

(2) 把 div 算成 $3(x-1)^2 + 3(y-1)^2$ ，漏掉 $R = z-1$ 对 z 的偏导 1——这一项贡献 $7\pi/2$ 中的 $\pi/2$ ，丢了就错。

(3) 展开 $3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1$ 时常数项算错： $3+3+1=7$ ，不是 6 或 4。

(4) 不用对称性、硬展开 $\iiint_{\Omega} (-6x - 6y) \mathbf{dV}$ ，在柱坐标里多写两页还容易错号。 Ω 是绕 z 轴的旋转体，对 x 、 y 的奇函数积分必为零。

(5) z 的积分限写反成 $1 \leq z \leq x^2 + y^2$ 。 Ω 是抛物面内部（碗里），下界是抛物面、上界是平面。

题 36.7 2016 · 数一 · (18) 高斯公式算曲面积分 ★★★★★

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成， Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) \mathbf{dydz} - 2y \mathbf{dzdx} + 3z \mathbf{dxdy}$ 。

考点

闭曲面外侧的第二类曲面积分, 直接套高斯公式; 三重积分靠「体积 + 形心坐标」秒算, 不必真去定限。

解

第一步: 确认可用高斯公式.

平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成的是四面体

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, 2x + y + 2z \leq 2\},$$

四个顶点是 $O(0, 0, 0)$ 、 $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, 2, 0)$ 、 $C(0, 0, 1)$ (分别令另两个变量为零解出截距)。

$\Sigma = \partial\Omega$ 取外侧, 且

$$P = x^2 + 1, \quad Q = -2y, \quad R = 3z$$

在 Ω 上有连续偏导数, 高斯公式的条件全部满足:

$$I = \oiint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \, dV.$$

第二步: 算散度.

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = -2, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 3 \implies \operatorname{div} = 2x - 2 + 3 = 2x + 1.$$

于是

$$I = \iiint_{\Omega} (2x + 1) \, dV = 2 \iiint_{\Omega} x \, dV + \iiint_{\Omega} dV.$$

第三步: 算体积与 $\iiint_{\Omega} x \, dV$.

四面体 $O-ABC$ 的三条棱互相垂直, 长度分别为 1, 2, 1, 故

$$V = \frac{1}{3} \cdot (\text{底面积}) \cdot (\text{高}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1 \cdot 2}{2} \cdot 1 = \frac{1}{3}.$$

四面体的形心是四个顶点的算术平均, 其 x 坐标为

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 0 + 0}{4} = \frac{1}{4},$$

由形心定义 $\bar{x} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} x \, dV$ 得

$$\iiint_{\Omega} x \, dV = \bar{x} V = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}.$$

若不放心, 可以老老实实在地定限 (先 z 、再 y 、后 x): $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 - 2x, 0 \leq z \leq \frac{2 - 2x - y}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x \, dV &= \int_0^1 x \, dx \int_0^{2-2x} dy \int_0^{(2-2x-y)/2} dz = \int_0^1 x \, dx \int_0^{2-2x} \frac{2 - 2x - y}{2} dy \\ &= \int_0^1 x \cdot \frac{(2 - 2x)^2}{4} dx = \int_0^1 x(1 - x)^2 dx = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}, \end{aligned}$$

与形心法一致。

第四步：合成。

$$I = 2 \cdot \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

答案. $I = \frac{1}{2}$ 。

验算. 对 $\iiint_{\Omega} (2x+1) \mathrm{d}V$ 作数值三重积分, 得 0.5000000 ✓

结论

(1) 高斯公式: Σ 为闭区域 Ω 的边界外侧、 P, Q, R 在 Ω 上有连续偏导时

$$\oiint_{\Sigma} P \mathrm{d}y \mathrm{d}z + Q \mathrm{d}z \mathrm{d}x + R \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \mathrm{d}V.$$

被积函数中的常数项(如本题的 +1) 求导后消失, 对结果没有任何影响——这类“干扰项”常被出题人放进来。

(2) 四面体常用数据: 以 O 及三个轴上截距 a, b, c 为顶点的四面体, $V = \frac{abc}{6}$, 形心 $\left(\frac{a}{4}, \frac{b}{4}, \frac{c}{4}\right)$, 从而 $\iiint_{\Omega} x \mathrm{d}V = \frac{a^2bc}{24}$ 。本题 $a=1, b=2, c=1$: $V = \frac{1}{3}$, $\iiint_{\Omega} x \mathrm{d}V = \frac{1}{12}$ 。

(3) 一般地 $\iiint_{\Omega} x \mathrm{d}V = \bar{x} \cdot V$, 形心已知时可省掉整个定限过程; Ω 有对称性时更可直接得 0。

易错

(1) 截距算错: $2x + y + 2z = 2$ 化为截距式是 $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{1} = 1$, y 方向截距是 2 不是 1, 体积因此是 $\frac{1}{3}$ 而不是 $\frac{1}{6}$ 。

(2) 散度算成 $2x + 1 + (-2) + 3$, 把 P 里的常数 1 也留了下来。 $\frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 1) = 2x$, 常数导数为零。

(3) 看到 $\iiint_{\Omega} x \mathrm{d}V$ 就用对称性判为 0。 Ω 全在第一卦限, 关于 $x=0$ 根本不对称, 这个积分是正的。

(4) 忘记检查定向。题给「外侧」正好是高斯公式要求的方向, 不用变号; 若题目给的是内侧, 结果要取相反数。

题 36.8 2018 · 数一 · (17) 补面用高斯公式 ★★★★★

设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x \mathrm{d}y \mathrm{d}z + (y^3 + 2) \mathrm{d}z \mathrm{d}x + z^3 \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 。

考点

半个椭球面(非闭)上的第二类曲面积分: 补上 $x=0$ 的圆盘(取后侧)凑成闭曲面, 用高斯公式; 三重积分作「压扁」型换元 $y = \frac{u}{\sqrt{3}}, z = \frac{v}{\sqrt{3}}$ 化成半球上的积分。

解

第一步：认清曲面并补面.

 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 两边平方 (注意 $x \geq 0$) 得

$$x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 1, \quad x \geq 0,$$

即椭球面 $x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 1$ 位于 yOz 面前方 ($x \geq 0$) 的那一半, 取前侧 (法向量的 x 分量 ≥ 0 , 即朝 x 轴正向)。其边界为 yOz 面上的圆周 $y^2 + z^2 = \frac{1}{3}, x = 0$ 。

补上圆盘

$$\Sigma_1: x = 0, \quad y^2 + z^2 \leq \frac{1}{3}, \quad \text{取后侧 (法向量 } (-1, 0, 0) \text{)},$$

则 $\Sigma \cup \Sigma_1$ 是闭曲面, 且两块都取的是所围区域

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + 3y^2 + 3z^2 \leq 1, x \geq 0\}$$

的外侧 (Σ 在前、外法向朝前; Σ_1 在后、外法向朝后)。故由高斯公式

$$I = \iint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{dV} - \iint_{\Sigma_1}.$$

第二步：补面上的积分为零.

Σ_1 在平面 $x = 0$ 上, 法向量为 $(-1, 0, 0)$, y 、 z 分量都是零, 故 $\iint_{\Sigma_1} (y^3 + 2) \mathbf{dz dx} = 0$, $\iint_{\Sigma_1} z^3 \mathbf{dx dy} = 0$; 而第一项的被积函数 $P = x$ 在 Σ_1 上恒等于 0, 故 $\iint_{\Sigma_1} x \mathbf{dy dz} = 0$ 。所以

$$\iint_{\Sigma_1} = 0.$$

第三步：三重积分.

$$\operatorname{div} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y^3 + 2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^3) = 1 + 3y^2 + 3z^2.$$

作换元把椭球压成球: 令

$$x = u_1, \quad y = \frac{u_2}{\sqrt{3}}, \quad z = \frac{u_3}{\sqrt{3}},$$

则雅可比行列式 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u_1, u_2, u_3)} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$, 即 $\mathbf{dV} = \frac{1}{3} \mathbf{du}_1 \mathbf{du}_2 \mathbf{du}_3$; 区域变为半球

$$\Omega': u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 \leq 1, \quad u_1 \geq 0,$$

被积函数变为 $1 + u_2^2 + u_3^2$ 。于是

$$\iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2) \mathbf{dV} = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega'} (1 + u_2^2 + u_3^2) \mathbf{du}_1 \mathbf{du}_2 \mathbf{du}_3.$$

半球体积 $\iiint_{\Omega'} \mathbf{du} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ 。

再算 $\iiint_{\Omega'} (u_2^2 + u_3^2) \mathrm{d}u$ 。单位球 B 上由球对称性 $\iiint_B u_1^2 \mathrm{d}u = \iiint_B u_2^2 \mathrm{d}u = \iiint_B u_3^2 \mathrm{d}u = \frac{1}{3} \iiint_B \rho^2 \mathrm{d}u$ ，而用球坐标

$$\iiint_B \rho^2 \mathrm{d}u = \int_0^1 \rho^2 \cdot 4\pi \rho^2 \mathrm{d}\rho = \frac{4\pi}{5},$$

(这里用了「球壳法」：半径 ρ 处的球面面积为 $4\pi\rho^2$)。故 $\iiint_B (u_2^2 + u_3^2) \mathrm{d}u = \frac{2}{3} \cdot \frac{4\pi}{5} = \frac{8\pi}{15}$ 。被积函数 $u_2^2 + u_3^2$ 与区域 B 都关于 $u_1 \mapsto -u_1$ 对称，故半球上取一半：

$$\iiint_{\Omega'} (u_2^2 + u_3^2) \mathrm{d}u = \frac{1}{2} \cdot \frac{8\pi}{15} = \frac{4\pi}{15}.$$

所以

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathrm{d}V = \frac{1}{3} \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{15} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{10\pi + 4\pi}{15} = \frac{1}{3} \cdot \frac{14\pi}{15} = \frac{14\pi}{45}.$$

第四步：合成。

$$I = \frac{14\pi}{45} - 0 = \frac{14\pi}{45}.$$

答案。 $I = \frac{14\pi}{45}$ 。

验算。 把 Σ 投影到 yOz 面 (前侧取正号)：

$$I = \iint_{D_{yz}} [P - Qx_y - Rx_z] \mathrm{d}y \mathrm{d}z, \quad x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}, \quad x_y = -\frac{3y}{x}, \quad x_z = -\frac{3z}{x},$$

$D_{yz} : y^2 + z^2 \leq \frac{1}{3}$ 。数值积分得 $0.977384381\dots$ ，而 $\frac{14\pi}{45} = 0.977384381\dots \checkmark$

结论

(1) 补面首选「让被积函数为零」的那张平面。本题补 $x = 0$ ： $\mathrm{d}z \mathrm{d}x$ 、 $\mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 两项因法向量而消失， $\mathrm{d}y \mathrm{d}z$ 项因 $P = x = 0$ 而消失，补面积分整体为 0，一步到位。

(2) 椭球区域上的三重积分用广义球坐标/伸缩换元： $x = au_1, y = bu_2, z = cu_3$ 时 $\mathrm{d}V = abc \mathrm{d}u_1 \mathrm{d}u_2 \mathrm{d}u_3$ ，区域化为单位球。

(3) 单位球 B 上的常用积分： $V = \frac{4\pi}{3}$ ， $\iiint_B (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}V = \frac{4\pi}{5}$ ， $\iiint_B x^2 \mathrm{d}V = \frac{4\pi}{15}$ ， $\iiint_B (x^2 + y^2) \mathrm{d}V = \frac{8\pi}{15}$ 。

(4) 「先算球面上的面积、再对半径积分」(球壳法) $\iiint_B f(\rho) \mathrm{d}V = \int_0^R f(\rho) 4\pi \rho^2 \mathrm{d}\rho$ ，比展开成三重累次积分快得多。

易错

(1) 没看出 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 是半个椭球面而非半球面，把 Ω 当成半球算，得 $\frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{15} = \frac{14\pi}{15}$ ——差了整整 3 倍 (就是那个雅可比 $\frac{1}{3}$)。

(2) 补面的侧取错，取成前侧。 Σ_1 是 Ω 的后边界，外侧朝 x 轴负向，即后侧。(本题因为补面

积分恰为 0, 取错侧不影响答案, 但换一道题就要出错, 习惯不能错。)

(3) 散度里把 $\frac{\partial}{\partial y}(y^3 + 2)$ 算成 $3y^2 + 2$ 。常数项 2 的偏导是 0。

(4) 伸缩换元时把雅可比写成 3 而不是 $\frac{1}{3}$ 。判断方法: 新区域 (单位球, 体积 $\frac{4\pi}{3}$) 比旧区域 (半轴 $1, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$ 的椭球, 体积 $\frac{4\pi}{3} \cdot \frac{1}{3}$) 大, 所以 dV 前的系数应当 < 1 。

题 36.9 2020 · 数一 · (18) 补面用高斯公式 ★★★★★

设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$) 的下侧, $f(x)$ 是连续函数, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dy dz + [yf(xy) + 2y + x] dz dx + [zf(xy) + z] dx dy.$$

考点

被积函数里带着抽象函数 $f(xy)$, 散度里会出现 f' , 所以不能直接上高斯公式。出路: 把 $dy dz$ 等换成统一的 $dx dy$ (投影法), 带 f 的三项会因为「锥面上 $x^2 + y^2 = z^2$ 」而自动抵消。

解

第一步: 写出 Σ 的单位法向量。

$\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 投影区域为圆环

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ (在 D 上 $r \geq 1 > 0$, 故下面的求导都合法), 则

$$z_x = \frac{x}{r}, \quad z_y = \frac{y}{r}, \quad \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{r^2}} = \sqrt{2}.$$

Σ 取下侧, 即单位法向量的第三个分量为负:

$$\mathbf{n} = \frac{(z_x, z_y, -1)}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, -1 \right), \quad dS = \sqrt{2} dx dy.$$

第二步: 把两类曲面积分打通。

记 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$, 其中 (下面把 $f(xy)$ 简记为 f)

$$P = xf + 2x - y, \quad Q = yf + 2y + x, \quad R = zf + z.$$

由两类曲面积分的关系 $I = \iint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$, 且 $\mathbf{n} dS$ 中的 $\sqrt{2}$ 恰好约掉:

$$I = \iint_D \left(P \cdot \frac{x}{r} + Q \cdot \frac{y}{r} - R \right) dx dy.$$

(等价地记住法则: $z = z(x, y)$ 取下侧时 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_D (Pz_x + Qz_y - R) dx dy$.)

第三步：化简被积函数——关键一步。

把 P, Q, R 代入，并在锥面上用 $z = r$ ：

$$\begin{aligned} P \cdot \frac{x}{r} + Q \cdot \frac{y}{r} - R &= \frac{x(xf + 2x - y) + y(yf + 2y + x)}{r} - (zf + z) \\ &= \frac{(x^2 + y^2)f + 2(x^2 + y^2) + (-xy + xy)}{r} - (zf + z) \\ &= \frac{r^2 f + 2r^2}{r} - (rf + r) = (rf + 2r) - (rf + r) = r. \end{aligned}$$

两处抵消值得单独强调： $-xy$ 与 $+xy$ 相消（ $-y$ 与 $+x$ 这两个“扰动项”配合得刚好），而含抽象函数的 rf 也整体相消——所以最终答案与 f 完全无关。于是

$$I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy.$$

第四步：算二重积分。 用极坐标， $D: 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ：

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r \cdot r \, dr = 2\pi \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 = 2\pi \cdot \frac{8-1}{3} = \frac{14\pi}{3}.$$

答案. $I = \frac{14\pi}{3}$ 。

解法二（先剥掉 f ，再补面用高斯公式）。

把向量场拆成两部分：

$$\mathbf{A} = f(xy)(x, y, z) + (2x - y, 2y + x, z) =: f(xy)\boldsymbol{\rho} + \mathbf{B}.$$

第一部分的通量为零，理由是位置向量 $\boldsymbol{\rho} = (x, y, z)$ 与锥面相切：锥面由过原点的射线生成， $\boldsymbol{\rho}$ 就沿母线方向，故 $\boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{n} = 0$ 。直接验证：

$$\boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x^2}{r} + \frac{y^2}{r} - z \right) = \frac{r - z}{\sqrt{2}} = 0.$$

所以 $\iint_{\Sigma} f(xy)\boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{n} \, dS = 0$ ，剩下

$$I = \iint_{\Sigma} (2x - y) \, dy \, dz + (2y + x) \, dz \, dx + z \, dx \, dy,$$

这已经是不含抽象函数的多项式场，可以补面用高斯公式了。取

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid 1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 2\},$$

它的边界由三块组成：锥面 Σ （是 Ω 的下边界，外法向朝下，与题给下侧一致）、顶面 $\Sigma_2: z = 2, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ （上侧）、内侧柱面 $\Sigma_3: x^2 + y^2 = 1, 1 \leq z \leq 2$ （外法向指向 z 轴，即 $\mathbf{n} = (-x, -y, 0)$ ）。 $\operatorname{div} \mathbf{B} = 2 + 2 + 1 = 5$ ，而

$$V(\Omega) = \int_1^2 (2 - r) \cdot 2\pi r \, dr = 2\pi \left[r^2 - \frac{r^3}{3} \right]_1^2 = 2\pi \left[\left(4 - \frac{8}{3}\right) - \left(1 - \frac{1}{3}\right) \right] = 2\pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{4\pi}{3},$$

(用了“套筒法”: 半径 r 处的圆柱面高为 $2-r$ 、周长 $2\pi r$)。故

$$\iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} = 5V(\Omega) = \frac{20\pi}{3}.$$

在 Σ_2 上只有 $\mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 项且 $z=2$: $\iint_{\Sigma_2} = 2 \cdot (4\pi - \pi) = 6\pi$ 。在 Σ_3 上 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{n} = -(2x-y)x - (2y+x)y = -2(x^2 + y^2) = -2$, 柱面面积 $= 2\pi \cdot 1 \cdot 1 = 2\pi$, 故 $\iint_{\Sigma_3} = -2 \cdot 2\pi = -4\pi$ 。于是

$$I = \frac{20\pi}{3} - 6\pi + 4\pi = \frac{20\pi}{3} - 2\pi = \frac{14\pi}{3},$$

与解法一一致。

验算. 取具体的 $f(u) = e^{\sin u} + u^2$, 对解法一第二步的二重积分作数值积分, 得 $14.66076572 \dots$, 而 $\frac{14\pi}{3} = 14.66076572 \dots \checkmark$

结论

(1) **带抽象函数的第二类曲面积分, 一律先投影不先求导:** 高斯公式要对 f 求导, 会引出未知的 f' ; 而投影法只用到 f 的值, 配上曲面方程往往能整体消掉。识别标志: P, Q, R 中的 f 部分形如 $f \cdot (x, y, z)$ 或 $f \cdot \nabla g$ 。

(2) 投影法则 ($\Sigma: z = z(x, y)$, 投影区域 D):

$$\iint_{\Sigma} P \mathrm{d}y \mathrm{d}z + Q \mathrm{d}z \mathrm{d}x + R \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \pm \iint_D (-Pz_x - Qz_y + R) \mathrm{d}x \mathrm{d}y, \quad \text{上侧取+ , 下侧取- .}$$

(3) **位置向量与锥面 (以及任何以原点为顶点的锥形曲面) 相切,** 故 $\iint_{\text{锥面}} g \cdot (x, y, z) \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}S = 0$ 对任意 g 成立。这是一条很好用的“送分”结论。

(4) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上恒有 $\mathrm{d}S = \sqrt{2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 、 $z = r$ 、 $z_x^2 + z_y^2 = 1$ 。

易错

(1) 看到「曲面积分」条件反射地补面用高斯公式, 散度里冒出 $xyf'(xy)$ 之类无法处理的项而卡死。抽象函数是明确的信号: 走投影法。

(2) **下侧的符号。** 下侧对应 $\mathbf{n}$ 的第三分量为负, 投影公式是 $\iint_D (Pz_x + Qz_y - R) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$; 若误按上侧处理会得 $-\frac{14\pi}{3}$ 。

(3) 投影区域漏掉内圈: D 是圆环 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ 而不是圆盘, 若按圆盘算得 $\frac{16\pi}{3}$ 。

(4) 化简时把 $-y \cdot \frac{x}{r}$ 与 $x \cdot \frac{y}{r}$ 中的某一项算错号, 就消不掉了; 这两项的作用正是「互相抵消」, 出现在题面里就是为了考这一步。

(5) 用 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 替换时忘了 $z = r$ 而写成 $z^2 = r^2$ 后开方多出正负号。在 Σ 上 $z \geq 1 > 0$, 直接 $z = r$ 。

题 36.10 2021 · 数一 · (14) 高斯公式算曲面积分 ★★★★★

设 Σ 为空间区域 $\{(x, y, z) \mid x^2 + 4y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\}$ 表面的外侧, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

闭曲面外侧 $\Rightarrow$ 高斯公式; 散度中的奇函数项被区域的对称性抹掉, 只剩下体积一项, 而柱体体积 = 底面椭圆面积 $\times$ 高。

解

第一步: 套高斯公式.

记

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + 4y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\},$$

这是以椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1$ 为底、高为 2 的正椭圆柱体, $\Sigma = \partial\Omega$ 取外侧。取 $P = x^2$, $Q = y^2$, $R = z$, 它们在 Ω 上有连续偏导数, 故由高斯公式

$$\oiint_{\Sigma} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \, dV = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 1) \, dV.$$

第二步: 用对称性去掉两项.

Ω 的约束 $x^2 + 4y^2 \leq 4$, $0 \leq z \leq 2$ 在 $x \mapsto -x$ 下不变, 即 Ω 关于平面 $x = 0$ 对称, 而被积函数 $2x$ 是 x 的奇函数, 故

$$\iiint_{\Omega} 2x \, dV = 0.$$

同理 Ω 关于平面 $y = 0$ 对称, $2y$ 是 y 的奇函数, 故 $\iiint_{\Omega} 2y \, dV = 0$ 。(注意 Ω 关于 z 并不对称, 但被积函数里已经没有 z 了。)

第三步: 算体积.

$$\iiint_{\Omega} (2x + 2y + 1) \, dV = \iiint_{\Omega} dV = V(\Omega).$$

底面椭圆 $\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{1^2} \leq 1$ 的半轴为 $a = 2$ 、 $b = 1$, 面积 $= \pi ab = 2\pi$; 柱体高为 2, 故

$$V(\Omega) = 2\pi \cdot 2 = 4\pi.$$

答案. 原式 $= 4\pi$ 。

验算. 也可以不用对称性直接算: 作换元 $x = 2u$, $y = v$, $z = z$, 则 $dV = 2 \, du \, dv \, dz$, 区域化为 $u^2 + v^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 2$,

$$\iiint_{\Omega} (2x + 2y + 1) \, dV = 2 \int_0^2 dz \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (4u + 2v + 1) \, du \, dv = 2 \cdot 2 \cdot (0 + 0 + \pi) = 4\pi,$$

一致 $\checkmark$

答案: 4π

结论

- (1) 高斯公式把「闭曲面外侧的第二类曲面积分」换成三重积分, 散度 $\operatorname{div} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$; 遇到「 Σ 为某区域表面的外侧」这种表述, 几乎一定是考高斯公式。
- (2) 三重积分的奇偶对称性: 若 Ω 关于平面 $x=0$ 对称, 则

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \begin{cases} 0, & f(-x, y, z) = -f(x, y, z), \\ 2 \iiint_{\Omega \cap \{x \geq 0\}} f \, dV, & f(-x, y, z) = f(x, y, z). \end{cases}$$

- (3) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 的面积为 πab ; 本题 $x^2 + 4y^2 \leq 4$ 要先除以 4 化成标准形, 得 $a=2, b=1$, 面积 2π (不是 4π 也不是 π)。

易错

- (1) 椭圆半轴看错: 直接从 $x^2 + 4y^2 \leq 4$ 读成 $a=1, b=4$ 或 $a=4, b=2$ 。必须化成 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} \leq 1$ 再读。
- (2) 散度算错: $\frac{\partial}{\partial z}(z) = 1$ 这一项最容易漏, 漏了就得 0。
- (3) 看到 Ω 「关于 z 不对称」就以为对称性用不上。对称性是逐个变量、逐项判断的: $2x$ 用 x 方向对称性、 $2y$ 用 y 方向对称性, 与 z 无关。
- (4) 忘记高斯公式要求闭曲面取外侧; 本题恰好给的就是外侧, 不必变号。

题 36.11 2023 · 数一 · (19) 高斯公式算曲面积分 ★★★☆☆

设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z=0$ 和 $x+z=1$ 围成, Σ 为 Ω 边界的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2xz \, dy \, dz + xz \cos y \, dz \, dx + 3yz \sin x \, dx \, dy$.

考点

闭曲面外侧 $\Rightarrow$ 高斯公式。散度里出现 $\sin y$ 、 $\sin x$ 看着吓人, 但区域关于 xOz 面对称, 两个含 y 的奇函数项直接归零, 只剩最简单的 $2z$ 。

解

第一步: 写清区域 Ω 。

Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 、平面 $z=0$ 、平面 $x+z=1$ 围成。在单位圆盘 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上有 $-1 \leq x \leq 1$, 故 $1-x \geq 0$, 斜平面 $z=1-x$ 始终位于底面 $z=0$ 之上 (只在 $x=1$ 那一条母线上相切)。所以

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1-x\}$$

是一个「被斜切掉一刀的圆柱」, $\Sigma = \partial\Omega$ 取外侧。

第二步: 套高斯公式, 算散度。

取 $P = 2xz$, $Q = xz \cos y$, $R = 3yz \sin x$, 它们都是初等函数、在 Ω 上偏导连续, 故

$$I = \iiint_{\Omega} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$

逐项求偏导（注意每次只对一个变量求导，其余当常数）：

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2z, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = xz \cdot (-\sin y) = -xz \sin y, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 3y \sin x.$$

于是

$$I = \iiint_{\Omega} (2z - xz \sin y + 3y \sin x) \, dV.$$

第三步：用对称性消去两项。

Ω 的两个约束 $x^2 + y^2 \leq 1$ 与 $0 \leq z \leq 1 - x$ 都不含 y 的奇次信息，即在变换 $y \mapsto -y$ 下 Ω 不变： Ω 关于平面 $y = 0$ （即 xOz 面）对称。而

- $-xz \sin y$ 关于 y 是奇函数（ $\sin(-y) = -\sin y$ ）；
- $3y \sin x$ 关于 y 是奇函数。

由三重积分的奇偶对称性，这两项的积分都为 0：

$$\iiint_{\Omega} xz \sin y \, dV = 0, \quad \iiint_{\Omega} 3y \sin x \, dV = 0.$$

故

$$I = \iiint_{\Omega} 2z \, dV.$$

第四步：算 $\iiint_{\Omega} 2z \, dV$ 。

用投影法（先对 z 积分， z 从 0 到 $1 - x$ ，再在 D 上积）：

$$I = \iint_D dx \, dy \int_0^{1-x} 2z \, dz = \iint_D [z^2]_0^{1-x} dx \, dy = \iint_D (1-x)^2 dx \, dy.$$

展开 $(1-x)^2 = 1 - 2x + x^2$ ，逐项处理：

$$\iint_D 1 \, dx \, dy = \pi \quad (\text{单位圆面积}),$$

$$\iint_D x \, dx \, dy = 0 \quad (D \text{ 关于 } y \text{ 轴对称, } x \text{ 为奇函数}),$$

$$\iint_D x^2 \, dx \, dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r \, dr = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4},$$

第三式用了 D 关于直线 $y = x$ 的对称性（即 $\iint_D x^2 = \iint_D y^2$ ）。因此

$$I = \pi - 2 \cdot 0 + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}.$$

答案. $I = \frac{5\pi}{4}$ 。

验算. 对 $\iiint_{\Omega} (2z - xz \sin y + 3y \sin x) \, dV$ 直接作数值三重积分，得 3.926990817...，而 $\frac{5\pi}{4} = 3.926990817... \checkmark$

结论

(1) 高斯公式之后的三重积分, **第一件事是查对称性**。本题散度的三项里有两项是 y 的奇函数, 而区域关于 xOz 面对称——出题人写 $\cos y$ 、 $\sin x$ 就是为了让你们在这里省下功夫, 硬算反而会被卡住 ($\iiint xz \sin y \, dV$ 若真去算是相当麻烦的)。

(2) 单位圆盘 D 上的常用值:

$$\iint_D d\sigma = \pi, \quad \iint_D x \, d\sigma = \iint_D y \, d\sigma = 0, \quad \iint_D x^2 \, d\sigma = \iint_D y^2 \, d\sigma = \frac{\pi}{4}, \quad \iint_D (x^2 + y^2) \, d\sigma = \frac{\pi}{2}.$$

(3) 「圆柱被斜平面 $z = h - x$ 切下」的体积与矩: $V = \iint_D (1 - x) \, d\sigma = \pi$, $\iiint z \, dV = \frac{1}{2} \iint_D (1 - x)^2 \, d\sigma = \frac{5\pi}{8}$ ——即本题答案正是 $2 \iiint_{\Omega} z \, dV$ 。

易错

(1) 散度求错号: $\frac{\partial}{\partial y}(xz \cos y) = -xz \sin y$, 负号别丢 (不过本题这一项反正为零, 丢了不影响答案, 别的题就会出错)。

(2) $\frac{\partial R}{\partial z}$ 算成 $3y \sin x + 3yz \cos x$ —— $\cos x$ 那一项是对 x 求导才有的, 这里是对 z 求导, $3y \sin x$ 中的 $\sin x$ 当常数。

(3) z 的上限写成 $x + z = 1$ 解出的 $z = 1 - x$ 没问题, 但要说明 $1 - x \geq 0$, 否则区域描述不成立。有的同学写成 $0 \leq z \leq 1 - x$ 却又把 x 的范围放到 $[-1, 1]$ 之外。

(4) 展开 $(1 - x)^2$ 后忘记 $\iint_D x^2 \, d\sigma = \frac{\pi}{4}$ (易误记成 $\frac{\pi}{2}$, 那是 $\iint_D (x^2 + y^2) \, d\sigma$), 从而答成 $\frac{3\pi}{2}$ 。

(5) 区域关于 $y = 0$ 对称不等于关于 $x = 0$ 对称: 本题 $\iiint_{\Omega} x \, dV \neq 0$ (斜切使 x 小的一侧更“厚”), 千万别乱用。

题 36.12 2025 · 数一 · (20) 高斯公式算曲面积分 ★★★★★

设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x = t, \\ y = t, \\ z = t \end{cases}$ (t 为参数) 旋转一周得到的曲面, Σ_1 是 Σ 介于平面

$x + y + z = 0$ 与 $x + y + z = 1$ 之间部分的外侧, 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma_1} x \, dy \, dz + (y + 1) \, dz \, dx + (z + 2) \, dx \, dy.$$

考点

两步: 先用「点到旋转轴的夹角不变」写出旋转曲面 (这里是圆锥面) 的方程, 再对非闭曲面补面后用高斯公式。

解

第一步: 求 Σ 的方程。

母线 $l_1: x=0, y=0$ 就是 z 轴, 方向向量 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$; 旋转轴 $l_2: x=y=z=t$, 方向向量 $\mathbf{e} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ (已单位化)。两条直线都过原点 O , 故旋转所得是以 O 为顶点、以 l_2 为轴的圆锥面。半顶角 θ 满足

$$\cos \theta = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{e}| = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

点 $M(x, y, z)$ 在该锥面上, 当且仅当 $\vec{OM}$ 与轴 l_2 的夹角等于 θ (或 $\pi - \theta$), 即

$$|\vec{OM} \cdot \mathbf{e}| = |\vec{OM}| \cos \theta \iff \frac{|x+y+z|}{\sqrt{3}} = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

两边平方去掉绝对值:

$$(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2 \iff 2(xy+yz+zx) = 0,$$

即

$$\Sigma: xy+yz+zx=0$$

(验证: z 轴上的点 $(0, 0, c)$ 显然满足, 母线确在曲面上。)

上式还给出一个有用的信息: 锥面上的点满足 $|\vec{OM}| = |x+y+z|$ 。

第二步: 看清 Σ_1 是什么.

记 $s = x + y + z$ 。平面 $s = 0$ 恰过顶点 O , 平面 $s = 1$ 与轴垂直。 Σ_1 是 $0 \leq s \leq 1$ 的那半个锥 (即 $s \geq 0$ 的一叶), 它是一个从顶点 O 张开到底圆的侧面, 取外侧 (法向背离旋转轴)。

- 锥高 (沿轴方向) = 原点到平面 $x+y+z=1$ 的距离 $h = \frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。
- 底圆半径: 底圆在平面 $s=1$ 上, 其上的点满足 $|\vec{OM}| = |s| = 1$, 而它到轴的距离为

$$R = \sqrt{|\vec{OM}|^2 - h^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

(也可由 $R = h \tan \theta$ 得到, $\tan \theta = \sqrt{2}$, $R = \sqrt{2}/\sqrt{3}$, 一致。)

第三步: 补面用高斯公式.

Σ_1 不闭, 补上底面

$$\Sigma_2: x+y+z=1 \text{ 被锥面截下的圆盘 (半径 } R),$$

取法向量为 $\mathbf{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 的一侧。这样 $\Sigma_1 + \Sigma_2$ 是实心圆锥体

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2+y^2+z^2} \leq x+y+z \leq 1\}$$

的整个边界, 且两片都取的是 Ω 的外侧 (侧面背离轴、底面沿 s 增大方向)。

记 $P = x$, $Q = y + 1$, $R_0 = z + 2$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R_0}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

由高斯公式

$$\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} = \iiint_{\Omega} 3 \, dv = 3V(\Omega).$$

圆锥体体积

$$V(\Omega) = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{27},$$

故

$$3V(\Omega) = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{9}.$$

第四步：算补面上的积分.

Σ_2 是平面块，单位法向恒为 $\mathbf{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ ，化成第一类曲面积分：

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_2} x \, dy \, dz + (y+1) \, dz \, dx + (z+2) \, dx \, dy &= \iint_{\Sigma_2} (x, y+1, z+2) \cdot \mathbf{n}_2 \, dS \\ &= \iint_{\Sigma_2} \frac{x+y+z+3}{\sqrt{3}} \, dS. \end{aligned}$$

在 Σ_2 上恒有 $x+y+z=1$ ，被积函数是常数 $\frac{1+3}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ ，于是

$$\iint_{\Sigma_2} = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \pi R^2 = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{8\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}\pi}{9}.$$

第五步：作差得结果.

$$\iint_{\Sigma_1} = 3V(\Omega) - \iint_{\Sigma_2} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{9} - \frac{8\sqrt{3}\pi}{9} = -\frac{6\sqrt{3}\pi}{9} = -\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}.$$

即

$$\iint_{\Sigma_1} x \, dy \, dz + (y+1) \, dz \, dx + (z+2) \, dx \, dy = -\frac{2\sqrt{3}\pi}{3} \left(= -\frac{2\pi}{\sqrt{3}} \approx -3.628 \right).$$

结论

- (1) **旋转曲面 (一般轴)**: 直线 l_1 绕与它相交于 O 的直线 l_2 (单位方向 $\mathbf{e}$) 旋转，得顶点在 O 、半顶角为两直线夹角 θ 的圆锥面，方程为 $|\vec{OM} \cdot \mathbf{e}| = |\vec{OM}| \cos \theta$ ，平方即得二次方程。本题的锥面 $xy + yz + zx = 0$ 值得记住：它等价于 $(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 。
- (2) **补面法三要素**: 补的面要简单 (多取平面)、要让 $\Sigma_1 + \Sigma_2$ 封闭、两片方向都要是同一个立体的外侧；最后用「高斯公式的值 - 补面的值」还原。
- (3) 平面片上的第二类曲面积分，一律用 $\iint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$ ，法向是常向量，常常直接化成「常数 $\times$ 面积」。

易错

- (1) 把旋转轴当成 z 轴、或把 $\{x=0, y=0\}$ 误看成两张平面。 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 是两平面的交线，即 z 轴。
- (2) 忘了 Σ_1 不封闭，直接套高斯公式。
- (3) 锥高取成 1。平面 $x+y+z=1$ 到原点的距离是 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ，不是 1；底圆半径也不是 1 (1 是底

圆上的点到顶点的距离)。

(4) 补面方向取反, 最后忘了减而是加。判断标准: Σ_2 的法向必须指向立体 Ω 的外部, 即 s 增大的方向 $(1, 1, 1)$ 。

(5) 在 Σ_2 上把 $x + y + z$ 当变量积分。曲面方程可以代入被积函数, 这里它恒等于 1, 被积函数立刻变常数。

36.3 斯托克斯公式

适用: 数一

题 36.13 2011 · 数一 · (12) 空间闭曲线的第二类积分 ★★★☆☆

设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz \, dx + x \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

空间闭曲线上的第二类曲线积分, 首选斯托克斯公式: 补一张以 L 为边界的平面片 (这里就是 $z = x + y$ 被柱面截下的椭圆盘), 化成二重积分。

解

记 $\mathbf{F} = (P, Q, R) = \left(xz, x, \frac{y^2}{2}\right)$ 。

第一步: 选定曲面与方向。 取 Σ 为平面 $z = x + y$ 上被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截下的那块椭圆盘, 它以 L 为边界, 在 xOy 面上的投影是单位圆盘 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。

L 「从 z 轴正向往负向看去为逆时针」, 即从上往下看是逆时针; 按右手法则, Σ 应取上侧 (法向量的 z 分量为正)。

第二步: 算旋度。

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix}.$$

逐个分量展开:

$$\begin{aligned} (\operatorname{rot} \mathbf{F})_x &= \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = y - 0 = y, \\ (\operatorname{rot} \mathbf{F})_y &= \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = x - 0 = x, \\ (\operatorname{rot} \mathbf{F})_z &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - 0 = 1, \end{aligned}$$

即 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (y, x, 1)$ 。

第三步: 投影化二重积分。 $\Sigma: z = x + y$, 故 $z'_x = 1, z'_y = 1$, 取上侧时

$$\mathbf{n} \, dS = (-z'_x, -z'_y, 1) \, dx \, dy = (-1, -1, 1) \, dx \, dy.$$

由斯托克斯公式

$$\begin{aligned}\oint_L xz \, dx + x \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz &= \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS \\ &= \iint_D [y \cdot (-1) + x \cdot (-1) + 1 \cdot 1] \, dx \, dy \\ &= \iint_D (1 - x - y) \, dx \, dy.\end{aligned}$$

第四步：算这个二重积分。 D 是单位圆盘，关于 y 轴对称而 x 是奇函数，关于 x 轴对称而 y 是奇函数，故

$$\iint_D x \, dx \, dy = 0, \quad \iint_D y \, dx \, dy = 0.$$

(也可以说： D 的形心在原点。) 于是

$$\iint_D (1 - x - y) \, dx \, dy = \iint_D 1 \, dx \, dy = D \text{ 的面积} = \pi.$$

解法二（直接参数化）。 $L: x = \cos t, y = \sin t, z = \cos t + \sin t, t: 0 \rightarrow 2\pi$ (从上往下看逆时针)。则 $dx = -\sin t \, dt, dy = \cos t \, dt, dz = (-\sin t + \cos t) \, dt$,

$$\oint_L = \int_0^{2\pi} \left[\cos t(\cos t + \sin t)(-\sin t) + \cos t \cdot \cos t + \frac{\sin^2 t}{2}(\cos t - \sin t) \right] dt.$$

逐项利用 $\int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \pi, \int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin t \, dt = \int_0^{2\pi} \cos t \sin^2 t \, dt = 0, \int_0^{2\pi} \sin^3 t \, dt = 0$, 得

$$\oint_L = 0 + \pi + 0 - 0 = \pi,$$

与解法一一致。

答案： π

结论

斯托克斯公式的投影形式：若 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D$, 取上侧, $L = \partial\Sigma$ 按右手法则定向, 则

$$\oint_L P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_D \left[-(R'_y - Q'_z)z'_x - (P'_z - R'_x)z'_y + (Q'_x - P'_y) \right] \, dx \, dy.$$

定向口诀：从 z 轴正向看 L 为逆时针 $\iff \Sigma$ 取上侧。

易错

- (1) 方向判反。「从 z 轴正向往 z 轴负向看去」就是常说的「从上往下看」, 逆时针对应上侧; 若取成下侧, 答案会差一个负号 ($-\pi$)。
- (2) 旋度三个分量的循环次序记错。正确的是 $(R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$, 中间那一项是 $P'_z - R'_x$ ($z \rightarrow x$), 不是 $R'_x - P'_z$ 。
- (3) 忘了 $dy \, dz, dz \, dx$ 化到 $dx \, dy$ 时前面的负号 $-z'_x, -z'_y$ 。

(4) $\iint_D x \, dx \, dy = 0$ 靠的是区域关于 y 轴对称, 本题 D 是圆盘才成立, 换成别的区域必须老实算。

题 36.14 2014 · 数一 · (12) 空间曲线第二类积分 ★★★★★

设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L z \, dx + y \, dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

空间闭曲线的第二类曲线积分: 用斯托克斯公式化为平面片上的曲面积分; 本题曲线简单, 也可直接参数化。

解

记 $\mathbf{F} = (P, Q, R) = (z, 0, y)$ (题中 dy 的系数为 0)。

解法一 (斯托克斯公式)。

取 Σ 为平面 $y + z = 0$, 即 $z = -y$, 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截下的椭圆盘, 它以 L 为边界, 在 xOy 面的投影为单位圆盘 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。 L 从 z 轴正向往负向看 (即从上往下看) 为逆时针, 由右手法则 Σ 取上侧。

旋度:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & 0 & y \end{vmatrix},$$

逐分量为

$$\begin{aligned} (\operatorname{rot} \mathbf{F})_x &= \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 1 - 0 = 1, \\ (\operatorname{rot} \mathbf{F})_y &= \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 1 - 0 = 1, \\ (\operatorname{rot} \mathbf{F})_z &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 - 0 = 0, \end{aligned}$$

即 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (1, 1, 0)$ 。

Σ : $z = -y$, $z'_x = 0$, $z'_y = -1$, 上侧时

$$\mathbf{n} \, dS = (-z'_x, -z'_y, 1) \, dx \, dy = (0, 1, 1) \, dx \, dy.$$

于是

$$\oint_L z \, dx + y \, dz = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D (1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1) \, dx \, dy = \iint_D 1 \, dx \, dy = \pi.$$

解法二 (直接参数化)。

L 在柱面上, 取 $x = \cos t$, $y = \sin t$; 由 $y + z = 0$ 得 $z = -\sin t$ 。 t 从 0 增到 2π 时, (x, y) 在 xOy 面上沿单位圆逆时针走, 与「从上往下看逆时针」一致, 方向正确。此时

$$dx = -\sin t \, dt, \quad dz = -\cos t \, dt,$$

$$\begin{aligned}
 \oint_L z \, dx + y \, dz &= \int_0^{2\pi} [(-\sin t)(-\sin t) + \sin t \cdot (-\cos t)] \, dt \\
 &= \int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt - \int_0^{2\pi} \sin t \cos t \, dt \\
 &= \pi - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2t \, dt = \pi - 0 = \pi.
 \end{aligned}$$

两法结果一致。

答案: π

结论

$\int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt = \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \pi$, $\int_0^{2\pi} \sin t \cos t \, dt = 0$ ——柱面与平面交线这类题参数化后几乎只用到这三个积分。

用斯托克斯时的定向: Σ 取上侧 $\Leftrightarrow$ 从 z 轴正向俯视 L 为逆时针。

易错

- (1) 漏项。 $\oint z \, dx + y \, dz$ 中 dy 的系数是 $Q = 0$, 写旋度时不能把 Q 与 R 错位(若误取 $\mathbf{F} = (z, y, 0)$, 旋度成 $(0, 1, 0)$, 结果会算成 $1 \cdot 1 = \pi$ 但推理是错的, 换个题就翻车)。
- (2) 平面写成 $z = -y$ 后, $z'_y = -1$, 故 $-z'_y = +1$; 这里两个负号容易只算一个。
- (3) 参数化时把 z 写成 $+\sin t$ (把 $y + z = 0$ 记成 $y = z$)。
- (4) 方向判反导致答案为 $-\pi$ 。

题 36.15 2022 · 数一 · (19) 斯托克斯公式算环流 ★★★★★

已知曲线 L 是曲面 $\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界, 曲面 Σ 方向朝上, 曲线 L 的方向和曲面 Σ 的方向符合右手法则, 计算 $I = \oint_L (yz^2 - \cos z) \, dx + 2xz^2 \, dy + (2xyz + x \sin z) \, dz$ 。

考点

斯托克斯公式把空间闭曲线积分化到曲面上; 本题的被积表达式还差一点就是全微分, 把「全微分部分」剥掉后剩下的一项极其简单——这是本题的最优解法。

解记

$$\mathbf{F} = (P, Q, R) = (yz^2 - \cos z, 2xz^2, 2xyz + x \sin z).$$

$\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$ 是椭球面在第一卦限的八分之一, 取上侧; $L = \partial\Sigma$ 与之符合右手法则。 L 由三段坐标面内的四分之一椭圆弧组成:

$$L_1: y = 0, 4x^2 + z^2 = 1; \quad L_2: z = 0, 4x^2 + y^2 = 1; \quad L_3: x = 0, y^2 + z^2 = 1.$$

解法一 (斯托克斯公式)。

先算旋度。

$$\begin{aligned}(\operatorname{rot} \mathbf{F})_x &= \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 2xz - 4xz = -2xz, \\(\operatorname{rot} \mathbf{F})_y &= \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = (2yz + \sin z) - (2yz + \sin z) = 0, \\(\operatorname{rot} \mathbf{F})_z &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2z^2 - z^2 = z^2,\end{aligned}$$

即 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (-2xz, 0, z^2)$ 。

Σ 可写成 $z = \sqrt{1 - 4x^2 - y^2}$, 投影区域为四分之一椭圆盘

$$D = \{(x, y) \mid 4x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

由 $4x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 两边求偏导得 $8x + 2zz'_x = 0$ 、 $2y + 2zz'_y = 0$, 即

$$z'_x = -\frac{4x}{z}, \quad z'_y = -\frac{y}{z},$$

故上侧法向元素

$$\mathbf{n} \, dS = (-z'_x, -z'_y, 1) \, dx \, dy = \left(\frac{4x}{z}, \frac{y}{z}, 1\right) \, dx \, dy.$$

于是

$$\begin{aligned}I &= \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \left[(-2xz) \cdot \frac{4x}{z} + 0 \cdot \frac{y}{z} + z^2\right] \, dx \, dy \\&= \iint_D (-8x^2 + z^2) \, dx \, dy = \iint_D [-8x^2 + (1 - 4x^2 - y^2)] \, dx \, dy \\&= \iint_D (1 - 12x^2 - y^2) \, dx \, dy.\end{aligned}$$

作广义极坐标 $x = \frac{1}{2}r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则 $4x^2 + y^2 = r^2$, 雅可比行列式为 $\frac{1}{2}r$, D 对应 $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。三项分别为

$$\begin{aligned}\iint_D 1 \, dx \, dy &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \frac{r}{2} \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8}, \\ \iint_D x^2 \, dx \, dy &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \frac{r^2 \cos^2 \theta}{4} \cdot \frac{r}{2} \, dr \, d\theta = \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{128}, \\ \iint_D y^2 \, dx \, dy &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^2 \sin^2 \theta \cdot \frac{r}{2} \, dr \, d\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{32},\end{aligned}$$

(用到 $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{4}$, $\int_0^1 r \, dr = \frac{1}{2}$, $\int_0^1 r^3 \, dr = \frac{1}{4}$; 第一式也可直接用四分之一椭圆面积 $\frac{1}{4}\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{\pi}{8}$ 核对。) 所以

$$I = \frac{\pi}{8} - 12 \cdot \frac{\pi}{128} - \frac{\pi}{32} = \frac{16\pi}{128} - \frac{12\pi}{128} - \frac{4\pi}{128} = 0.$$

解法二 (先剥全微分, 两行搞定).

注意到

$$d(xyz^2 - x \cos z) = (yz^2 - \cos z) \, dx + xz^2 \, dy + (2xyz + x \sin z) \, dz,$$

把它从被积表达式中减去, 只剩 Q 中多出来的 $2xz^2 - xz^2 = xz^2$:

$$(yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz = d(xyz^2 - x \cos z) + xz^2 dy.$$

L 是闭曲线, 全微分沿闭路的积分为 0, 故

$$I = \oint_L xz^2 dy.$$

而在 L 的三段上: L_1 上 $y \equiv 0$, $dy = 0$; L_2 上 $z \equiv 0$, 被积函数为 0; L_3 上 $x \equiv 0$, 被积函数为 0. 三段全为零, 所以

$$I = 0.$$

综上 $I = 0$.

结论

- (1) 剥全微分是空间闭曲线积分的高效手段: 把 $P dx + Q dy + R dz$ 拆成 $du + (\text{余项})$, 闭路上 $\oint du = 0$, 只需算余项。判断哪部分是全微分, 可先凑「 P 关于 x 的原函数」再回校 Q, R 。
- (2) 广义极坐标: 椭圆域 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 上令 $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$, 雅可比为 abr 。本题 $a = \frac{1}{2}, b = 1$, 故为 $\frac{r}{2}$ 。
- (3) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上求 z'_x, z'_y 不必解出 z , 隐函数求导更快。

易错

- (1) 旋度中间那一项写成 $R'_x - P'_z$ 。正确循环是 $(R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$; 本题这一项恰好为 0, 写反了看不出来, 但这是运气。
- (2) $\iint_D (-8x^2 + z^2)$ 里的 z 忘记用曲面方程换成 $\sqrt{1 - 4x^2 - y^2}$ (这里是 $z^2 = 1 - 4x^2 - y^2$) ——化成二重积分后被积函数中不能再留 z 。
- (3) 广义极坐标的雅可比漏掉 $\frac{1}{2}$, 或误用普通极坐标 ($4x^2 + y^2 \leq 1$ 不是圆)。
- (4) 用解法二时忘了先验证 L 闭合: L 是曲面 Σ 的完整边界, 三段首尾相接 $((0, 0, 1) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0, 0) \rightarrow (0, 1, 0) \rightarrow (0, 0, 1))$, 确为闭曲线, 所以 $\oint du = 0$ 才成立。
- (5) 答案是 0 很容易让人怀疑算错。两种解法互相印证即可放心。

题 36.16 2024 · 数一 · (20) 斯托克斯公式算曲线积分 ★★★★★☆

已知有向曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分 $\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2z dy + xyz dz$.

考点

球面与平面的交线是圆——先把交线的投影方程求清楚, 再用斯托克斯公式; 本题旋度与平面法向作内积后恰好化成 $(2x - z)^2$, 在平面上是常数 1。

解
记

$$\mathbf{F} = (P, Q, R) = (6xyz - yz^2, 2x^2z, xyz).$$

第一步：认清曲线 L 。 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 即 $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，球心 $(1, 0, 0)$ ，半径 1。球心到平面 $2x - z - 1 = 0$ 的距离 $d = \frac{|2 \cdot 1 - 0 - 1|}{\sqrt{2^2 + 0^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} < 1$ ，所以两者确实相交，交线 L 是一个圆。

把 $z = 2x - 1$ 代入球面方程消去 z ：

$$x^2 + y^2 + (2x - 1)^2 = 2x \implies 5x^2 - 6x + 1 + y^2 = 0.$$

配方：

$$5\left(x - \frac{3}{5}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{5} - 1 = \frac{4}{5}, \quad \text{即} \quad \frac{\left(x - \frac{3}{5}\right)^2}{\left(\frac{2}{5}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} = 1.$$

故 L 在 xOy 面上的投影是中心为 $(\frac{3}{5}, 0)$ 、半轴为 $a = \frac{2}{5}$ (x 方向)、 $b = \frac{2}{\sqrt{5}}$ (y 方向) 的椭圆，记这块椭圆闭区域为 D ，其面积

$$|D| = \pi ab = \pi \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{4\pi}{5\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}\pi}{25}.$$

第二步：选曲面与定向。 取 Σ 为平面 $2x - z - 1 = 0$ 上以 L 为边界的圆盘（它在 xOy 面的投影正是 D ）。 L 从 z 轴正向往负向看为逆时针，即从上往下看逆时针，由右手法则 Σ 取上侧：平面写成 $z = 2x - 1$ ， $z'_x = 2$ ， $z'_y = 0$ ，

$$\mathbf{n} dS = (-z'_x, -z'_y, 1) dx dy = (-2, 0, 1) dx dy.$$

（其 z 分量为正，确为上侧。）

第三步：算旋度。

$$\begin{aligned} (\text{rot } \mathbf{F})_x &= \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = xz - 2x^2, \\ (\text{rot } \mathbf{F})_y &= \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = (6xy - 2yz) - yz = 6xy - 3yz, \\ (\text{rot } \mathbf{F})_z &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 4xz - (6xz - z^2) = z^2 - 2xz. \end{aligned}$$

第四步：作内积，关键化简。

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F} \cdot (-2, 0, 1) &= -2(xz - 2x^2) + 0 + (z^2 - 2xz) \\ &= 4x^2 - 4xz + z^2 = (2x - z)^2. \end{aligned}$$

注意 Σ 落在平面 $2x - z = 1$ 上，可以把曲面方程代入被积函数，于是

$$\text{rot } \mathbf{F} \cdot (-2, 0, 1) \Big|_{\Sigma} = 1^2 = 1.$$

（ y 分量的 $6xy - 3yz$ 完全没派上用场，因为法向的 y 分量为 0。）

第五步：得结果。 由斯托克斯公式

$$\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2z dy + xyz dz = \iint_D 1 dx dy = |D| = \frac{4\sqrt{5}\pi}{25}.$$

校核。 L 所张的圆盘在平面内的真实半径为 $\rho = \sqrt{1-d^2} = \sqrt{1-\frac{1}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, 面积 $\pi\rho^2 = \frac{4\pi}{5}$; 该平面的单位法向 $\frac{1}{\sqrt{5}}(2, 0, -1)$ 与 z 轴夹角的余弦绝对值为 $\frac{1}{\sqrt{5}}$, 故投影面积 $= \frac{4\pi}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}\pi}{25}$, 与上面算出的 $|D|$ 吻合。

所以 $I = \frac{4\sqrt{5}\pi}{25} \approx 1.124$ 。

结论

- (1) 球面与平面相交, 交线是圆: 设球半径为 r_0 、球心到平面距离为 d ($d < r_0$), 则圆半径 $\rho = \sqrt{r_0^2 - d^2}$; 该圆盘在 xOy 面上的投影面积 $= \pi\rho^2 \cdot |\cos \gamma|$, γ 为平面法向与 z 轴的夹角。
- (2) 当 Σ 是平面片时, $\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ 里可以代入平面方程化简, 常常直接变成常数, 答案 = 常数 $\times$ 投影面积。
- (3) $5x^2 - 6x + 1 + y^2 = 0$ 这种「消元后的投影方程」必须配方看清中心与半轴, 不要想当然当成原点为心的椭圆。

易错

- (1) 把交线的投影当成以原点为中心的椭圆。它的中心在 $(\frac{3}{5}, 0)$, 半轴 $\frac{2}{5}$ 与 $\frac{2}{\sqrt{5}}$, 面积算错就全错。
- (2) 把平面圆盘的半径 $\frac{2}{\sqrt{5}}$ 直接当成投影椭圆的面积因子; 投影要乘 $|\cos \gamma| = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 。
- (3) 定向。上侧对应 $\mathbf{n} dS = (-z'_x, -z'_y, 1) dx dy = (-2, 0, 1) dx dy$; 若误取 $(2, 0, -1)$ (即平面梯度方向), z 分量为负是下侧, 答案会变成 $-\frac{4\sqrt{5}\pi}{25}$ 。
- (4) $(\text{rot } \mathbf{F})_z = Q'_x - P'_y$ 中 $P'_y = 6xz - z^2$, $-z^2$ 的符号别丢, 否则凑不出完全平方 $(2x - z)^2$, 也就看不出化简。
- (5) 曲线 L 是闭曲线 (题中写作 $\int_L$ 而非 $\oint_L$, 但它确实是闭合的圆), 用斯托克斯公式合法。

第三十七讲 场论初步

37.1 散度、旋度与场论初步

适用：数一

题 37.1 2016 · 数一 · (10) 求向量场的旋度 ★☆☆☆☆

向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot } \mathbf{A} =$ _____.

解

向量场 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$ 的旋度是形式行列式

$$\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

本题

$$P = x + y + z, \quad Q = xy, \quad R = z.$$

逐个分量算：

- $\mathbf{i}$ 分量： $\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial y}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(xy) = 0 - 0 = 0$;
- $\mathbf{j}$ 分量： $\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial z}(x + y + z) - \frac{\partial}{\partial x}(z) = 1 - 0 = 1$;
- $\mathbf{k}$ 分量： $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y + z) = y - 1$ 。

所以

$$\text{rot } \mathbf{A} = 0 \cdot \mathbf{i} + 1 \cdot \mathbf{j} + (y - 1)\mathbf{k} = \mathbf{j} + (y - 1)\mathbf{k},$$

即 $\text{rot } \mathbf{A} = (0, 1, y - 1)$ 。答案： $\mathbf{j} + (y - 1)\mathbf{k}$ ，即 $(0, 1, y - 1)$

结论

旋度三个分量的下标是循环的： $(R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$ ，对应 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ 。散度则是 $\text{div } \mathbf{A} = P'_x + Q'_y + R'_z$ ，结果是数量；旋度的结果是向量，两者不要混。

易错

- (1) 把 $\mathbf{j}$ 分量写成 $\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} = -1$ (次序反了)。记住行列式按第一行展开时 $\mathbf{j}$ 前有一个负号，展开后正是 $P'_z - R'_x$ 。
- (2) 答案写成数量 (那是散度，本题散度为 $1 + x + 1 = x + 2$)。
- (3) $\mathbf{k}$ 分量只写 y ，漏掉 $P = x + y + z$ 对 y 求导得到的 -1 。

题 37.2 2018 · 数一 · (11) 求向量场的旋度 ★☆☆☆☆

设 $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$, 则 $\text{rot } \mathbf{F}(1, 1, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解

先求一般点处的旋度, 再代入点 $(1, 1, 0)$ 。

这里 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$,

$$P = xy, \quad Q = -yz, \quad R = zx.$$

由旋度公式

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -yz & zx \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k},$$

逐项计算:

• $\mathbf{i}$ 分量: $\frac{\partial}{\partial y}(zx) - \frac{\partial}{\partial z}(-yz) = 0 - (-y) = y$;

• $\mathbf{j}$ 分量: $\frac{\partial}{\partial z}(xy) - \frac{\partial}{\partial x}(zx) = 0 - z = -z$;

• $\mathbf{k}$ 分量: $\frac{\partial}{\partial x}(-yz) - \frac{\partial}{\partial y}(xy) = 0 - x = -x$ 。

所以在任意点

$$\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} - z\mathbf{j} - x\mathbf{k}.$$

把 $x = 1, y = 1, z = 0$ 代入 (注意: 必须先求导再代值):

$$\text{rot } \mathbf{F}(1, 1, 0) = 1 \cdot \mathbf{i} - 0 \cdot \mathbf{j} - 1 \cdot \mathbf{k} = \mathbf{i} - \mathbf{k},$$

即 $(1, 0, -1)$ 。

答案: $\mathbf{i} - \mathbf{k}$, 即 $(1, 0, -1)$

结论

$\text{rot } \mathbf{F} = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$ 。对「轮换型」场 $\mathbf{F} = (xy, yz, zx)$ 有 $\text{rot } \mathbf{F} = -(y, z, x)$;
本题把中间项取了负号, 于是 $\mathbf{i}$ 分量变号, 得 $(y, -z, -x)$ 。

易错

(1) 先代点再求导。 $(1, 1, 0)$ 处 $\mathbf{F}$ 的值是常向量, 求导恒为零向量, 必须先对一般点求偏导, 再代入。

(2) $\mathbf{i}$ 分量算成 $-y$: $Q = -yz, \frac{\partial Q}{\partial z} = -y$, 而公式里是 $-\frac{\partial Q}{\partial z} = +y$, 两个负号。

(3) $\mathbf{j}$ 分量顺序写反成 $R'_x - P'_z = z$ 。

题 37.3 2026 · 数一 · (11) 向量场的散度计算 ★★☆☆☆

设向量 $\mathbf{v}_1 = (0, x, z), \mathbf{v}_2 = (y, 0, 1)$. 令 $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$, 则 $\text{div } \mathbf{F} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

两步走：先按行列式算向量积得到向量场 $\mathbf{F}$ ，再按 $\operatorname{div} \mathbf{F} = P'_x + Q'_y + R'_z$ 求散度。

解

第一步：求 $\mathbf{F} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ 。

$\mathbf{v}_1 = (0, x, z)$, $\mathbf{v}_2 = (y, 0, 1)$ ，按向量积的行列式表示

$$\mathbf{F} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & x & z \\ y & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

按第一行展开：

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \mathbf{i} \begin{vmatrix} x & z \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} 0 & z \\ y & 1 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} 0 & x \\ y & 0 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}(x \cdot 1 - z \cdot 0) - \mathbf{j}(0 \cdot 1 - z \cdot y) + \mathbf{k}(0 \cdot 0 - x \cdot y) \\ &= x\mathbf{i} + yz\mathbf{j} - xy\mathbf{k}. \end{aligned}$$

即 $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, yz, -xy)$ 。

(可以验一下： $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_1 = 0 \cdot x + x \cdot yz + z \cdot (-xy) = 0$ ， $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_2 = y \cdot x + 0 \cdot yz + 1 \cdot (-xy) = 0$ ， $\mathbf{F}$ 确与 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 都垂直，向量积没算错。)

第二步：求散度。

记 $\mathbf{F} = (P, Q, R) = (x, yz, -xy)$ ，则

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(-xy) = 1 + z + 0 = z + 1.$$

所以 $\operatorname{div} \mathbf{F} = z + 1$ 。

答案： $z + 1$

结论

- (1) $\operatorname{div} \mathbf{F} = P'_x + Q'_y + R'_z$ 是数量函数； $\operatorname{rot} \mathbf{F}$ 才是向量。
- (2) 求 $Q = yz$ 对 y 的偏导时 z 视为常数，得 z ；求 $R = -xy$ 对 z 的偏导时整体不含 z ，得 0。散度只取「对角线」上的三个偏导，其余偏导一概不用。
- (3) 向量积展开后可用「与两个原向量都垂直」快速自检，5 秒验完。

易错

- (1) 向量积中 $\mathbf{j}$ 分量前的负号漏掉： $-\begin{vmatrix} 0 & z \\ y & 1 \end{vmatrix} = -(0 - yz) = +yz$ ，若漏掉负号会得 $-yz$ ，散度就成了 $1 - z$ 。
- (2) 把 $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ 与 $\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_1$ 弄反。向量积反交换， $\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_1 = -\mathbf{F} = (-x, -yz, xy)$ ，散度会变成 $-(z + 1)$ 。
- (3) 算成旋度或写出向量形式的答案。题目问的是 div ，答案必须是数量函数。

第四编 无穷级数

第三十八讲 常数项级数与正项级数

38.1 正项级数敛散性判别

适用：数一三

题 38.1 2011 · 数三 · (3) 级数加括号收敛性 ★★★☆☆

设 $\{u_n\}$ 是数列, 则下列命题正确的是

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛
- (B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
- (C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛
- (D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

考点

级数「加括号」的方向性: 收敛级数任意加括号仍收敛 (部分和的子列), 但加括号后收敛推不回原级数收敛。带括号的项还要看括号里是「+」还是「-」。

解

记原级数的部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 记 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 的部分和为 T_n , 则

$$T_n = \sum_{k=1}^n (u_{2k-1} + u_{2k}) = u_1 + u_2 + \cdots + u_{2n} = S_{2n},$$

即 $\{T_n\}$ 恰是 $\{S_n\}$ 的偶数项子列。

(A) 正确. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $S_n \rightarrow S$; 收敛数列的任何子列都收敛于同一极限, 故 $T_n = S_{2n} \rightarrow S$,

即 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛 (且和相同)。这就是「收敛级数可以任意加括号」这一一般事实在两项一组时的写法。

(B) 错误. 反过来不成立: 子列收敛推不出全列收敛。取 $u_n = (-1)^n$, 则 $u_{2n-1} + u_{2n} = -1 + 1 = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) = 0$ 收敛; 但 $u_n \not\rightarrow 0$, 由级数收敛的必要条件知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

(C) 错误. 括号里是减号时, T_n 不再是 S_n 的子列, 结论会垮掉。取 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 由莱布尼茨判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 (和为 $\ln 2$)。但此时 $u_{2n-1} = \frac{1}{2n-1}$, $u_{2n} = -\frac{1}{2n}$, 故

$$u_{2n-1} - u_{2n} = \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} > \frac{1}{n+1},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散, 由正项级数比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 发散。

(D) 错误. 取 $u_n \equiv 1$, 则 $u_{2n-1} - u_{2n} = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}) = 0$ 收敛; 而 $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ 显然发散。

答案: A

结论

关于加括号, 只有一条是无条件成立的:

- 若 $\sum u_n$ 收敛, 则按任意方式加括号所得级数收敛, 且和不变 (因为加括号后的部分和是原部分和的一个子列)。
- 逆命题不真; 但有两个补丁: 若加括号后收敛且 $u_n \rightarrow 0$, 并且每个括号内项数有界, 则原级数收敛; 若 u_n 全为同号 (正项级数), 加括号后收敛也能推回原级数收敛。
- 加括号后发散 $\Rightarrow$ 原级数发散 (这是用它判发散的常用方向)。

易错

把「加括号」当成可逆操作是本题唯一的坑。要牢记 $\sum (u_{2n-1} + u_{2n})$ 的部分和只是 $\{S_n\}$ 的偶数项子列, 子列收敛不等于数列收敛 ((B) 中 S_n 在 -1 与 0 之间摆动)。另外 (C) 提醒: 括号里改成减号后就完全不是「加括号」了, 不能套用上述结论。

题 38.2 2015 · 数三 · (4) 判断级数发散 ★★★☆☆

下列级数中发散的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$

(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

考点

四个选项分别对应比值判别法、等价无穷小 + p -级数、以及「交错的假象」。(C) 的分子 $(-1)^n + 1$ 在奇偶项上取值 0 与 2 , 本质是一个正项级数。

解

(A) 收敛. 正项级数, 用比值判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)/3^{n+1}}{n/3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{3} < 1,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 收敛。

(B) 收敛. 正项级数。当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, 由等价无穷小 $\ln(1+x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$) 得

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^{3/2}}.$$

p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 中 $p = \frac{3}{2} > 1$ 收敛, 由比较判别法的极限形式知 **(B)** 收敛。

(C) 发散. 分子随奇偶取值:

$$(-1)^n + 1 = \begin{cases} 2, & n \text{ 为偶数,} \\ 0, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

所以级数的项非负, 奇数项全为 0, 去掉后即

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\ln(2k)}.$$

(这是对非负项级数删去零项, 部分和序列不变, 敛散性相同。) 由于当 $k \geq 1$ 时 $\ln(2k) < 2k$, 有 $\frac{2}{\ln(2k)} > \frac{2}{2k} = \frac{1}{k}$, 而调和级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ 发散, 由比较判别法知 **(C)** 发散。(另外也可直接看: 其项 $\frac{2}{\ln 2k} \rightarrow 0$ 但趋于零太慢。)

(D) 收敛. 正项级数, 比值判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!/(n+1)^{n+1}}{n!/n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 收敛。

只有 **(C)** 发散。

答案: C

结论

$\ln n$ 与幂函数比是「几乎不增长」的: 对任意 $\alpha > 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^\alpha} = 0$, 因此

$$\sum \frac{1}{\ln n} \text{ 发散, } \quad \sum \frac{1}{n \ln n} \text{ 发散, } \quad \sum \frac{1}{n \ln^2 n} \text{ 收敛, } \quad \sum \frac{1}{n^p \ln n} \text{ } (p > 1) \text{ 收敛.}$$

凡分母只含一个 $\ln n$ 而不含 n 的正项级数, 一律发散。

易错

看到 $(-1)^n$ 就条件反射用莱布尼茨判别法是最大的坑: $(-1)^n + 1$ 并不改变符号 (恒 ≥ 0), **(C)** 是不折不扣的正项级数。遇到形如 $(-1)^n \pm 1$ 、 $1 + \cos n\pi$ 的因子, 先按奇偶把项写出来再判断。

题 38.3 2014 · 数一 · (19) 正项级数收敛性证明 ★★★★★

设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(II) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

考点

关键是从等式 $\cos a_n - a_n = \cos b_n$ 中读出 a_n 与 b_n 的大小关系 (用 $\cos x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递减), 再用和差化积把 a_n 放大成 b_n^2 的量级, 最后靠正项级数的比较判别法收口.

解

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

由题设 $\cos a_n - a_n = \cos b_n$, 移项得

$$\cos a_n - \cos b_n = a_n > 0,$$

即 $\cos a_n > \cos b_n$. 而 $a_n, b_n \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\cos x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调减少, 故由 $\cos a_n > \cos b_n$ 反推得

$$0 < a_n < b_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 由级数收敛的必要条件得 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. 于是 $0 < a_n < b_n$ 两边取极限, 由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

(II) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

$\frac{a_n}{b_n} > 0$, 是正项级数, 只需找一个收敛的上部级数. 对 $a_n = \cos a_n - \cos b_n$ 用和差化积公式

$$\cos A - \cos B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{B-A}{2}:$$

$$a_n = \cos a_n - \cos b_n = 2 \sin \frac{a_n + b_n}{2} \sin \frac{b_n - a_n}{2}.$$

由 (I) 知 $0 < a_n < b_n < \frac{\pi}{2}$, 故 $\frac{a_n + b_n}{2} > 0$ 与 $\frac{b_n - a_n}{2} > 0$ 都落在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, 可用不等式 $0 < \sin x < x$ ($x > 0$) 对两个正弦同时放大:

$$a_n < 2 \cdot \frac{a_n + b_n}{2} \cdot \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b_n^2 - a_n^2}{2} < \frac{b_n^2}{2}.$$

两边同除以 $b_n > 0$, 得

$$0 < \frac{a_n}{b_n} < \frac{b_n}{2} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{2}$ 也收敛, 由正项级数的比较判别法即知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} \text{ 收敛.}$$

解法二 (用泰勒公式估计 a_n). 由 (I) 有 $a_n, b_n \rightarrow 0$. 在 $\cos a_n - \cos b_n = a_n$ 中对两个余弦用带皮亚诺余项的麦克劳林公式 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 得

$$a_n = \frac{b_n^2 - a_n^2}{2} + o(b_n^2) \implies \frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{a_n^2}{b_n^2} \right) + o(1) \leq \frac{1}{2} + o(1),$$

于是 $\frac{a_n/b_n}{b_n} = \frac{a_n}{b_n^2}$ 有界, 即存在 $M > 0$ 与 N , 当 $n > N$ 时 $\frac{a_n}{b_n} \leq Mb_n$, 仍由比较判别法得 $\sum \frac{a_n}{b_n}$ 收敛 (级数收敛性与有限项无关).

数值验证. 取 $b = 0.1$, 解 $\cos a - a = \cos 0.1$ 得 $a \approx 0.0049834$, 而 $\frac{b^2}{2} = 0.005$, 确有 $a < \frac{b^2}{2}$, 且 $\frac{a}{b} \approx 0.0498 < \frac{b}{2} = 0.05$; 取 $b = 1$ 得 $a \approx 0.3861 < 0.5$, $\frac{a}{b} \approx 0.386 < 0.5$, 不等式亦成立.

结论

两条可以直接背的工具:

- 在单调区间上, 函数值的大小关系可反推自变量的大小关系; $\cos x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上递减, 故 $\cos a > \cos b \iff a < b$.
- 和差化积 $\cos A - \cos B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{B-A}{2}$ 配上 $0 < \sin x < x (x > 0)$, 是把「余弦之差」升格为「二阶小量」的标准手法, 效果等同于泰勒展开而更严格.

本题的实质结论是 $a_n \leq \frac{b_n^2}{2}$: 题设那个「 $-a_n$ 」使 a_n 比 b_n 小一个数量级.

易错

(i) (II) 中直接用 $0 < a_n < b_n$ 得到 $\frac{a_n}{b_n} < 1$ 是无用的放大——比较判别法要求上级级数收敛, $\sum 1$ 发散. 必须挖出 $a_n = O(b_n^2)$ 这一层. (ii) 不要企图证明 $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$ 就完事: 项趋于 0 不能保证级数收敛, 仍要给出可求和的上界. (iii) 用 $\sin x < x$ 前必须先确认 $x > 0$, 本题靠 (I) 的 $0 < a_n < b_n$ 保证.

题 38.4 2019 · 数一 · (3) 单调有界数列构造的级数 ★★★★★

设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}} \right)$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$

考点

「单调增加有界」只给出两条信息： $u_n \rightarrow L$ （单调有界准则），以及 u_n 的符号未知。选项里唯一与符号无关的是可以裂项相消的 (D)。

解

由单调有界准则， $\{u_n\}$ 单调增加且有上界，故极限存在，记 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L$ (有限)，且 $u_1 \leq u_n \leq L$ 。注意题目没有说 $u_n > 0$ 。

(D) 正确。该级数的部分和可裂项相消：

$$S_N = \sum_{n=1}^N (u_{n+1}^2 - u_n^2) = (u_2^2 - u_1^2) + (u_3^2 - u_2^2) + \cdots + (u_{N+1}^2 - u_N^2) = u_{N+1}^2 - u_1^2.$$

由 $u_{N+1} \rightarrow L$ 及函数 x^2 连续得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = L^2 - u_1^2 \text{ 存在 (有限) ,}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$ 收敛，其和为 $L^2 - u_1^2$ 。这一步只用到 $\{u_n\}$ 收敛，与符号、单调性无关，所以对一切满足题设的 $\{u_n\}$ 都成立。

(A) 不一定。取 $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ ，它单调增加且有界 ($u_n < 1$)。此时 $\frac{u_n}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$ ，而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散、 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛，二者之差发散，故 $\sum \frac{u_n}{n}$ 发散。（一般地，只要 $L \neq 0$ ， $\frac{u_n}{n}$ 与 $\frac{L}{n}$ 同阶同号，必发散。）

(B) 不一定。仍取 $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ ($n \geq 2$ 时 $u_n \neq 0$)，则 $\frac{1}{u_n} \rightarrow 1 \neq 0$ ，于是 $(-1)^n \frac{1}{u_n}$ 不趋于 0，由级数收敛的必要条件知级数发散。（事实上因 $\{u_n\}$ 有界， $\frac{1}{u_n}$ 不可能趋于 0，(B) 永远不收敛。）

(C) 不一定。这里必须用「 u_n 可以为负」做文章。取 $u_n = -\frac{1}{n}$ ，它单调增加 ($-1 < -\frac{1}{2} < -\frac{1}{3} < \cdots$) 且有界。此时

$$1 - \frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 - \frac{-1/n}{-1/(n+1)} = 1 - \frac{n+1}{n} = -\frac{1}{n},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}\right)$ 发散，故 (C) 发散。

(顺带一提：若再补设 $u_n > 0$ ，由 $1 - \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{u_{n+1} - u_n}{u_{n+1}} \leq \frac{u_{n+1} - u_n}{u_1}$ 且 $\sum (u_{n+1} - u_n)$ 裂项收敛，(C) 才会收敛——可见 (C) 的成立完全依赖题目没给的正性条件。)

答案：D

结论

两条常用套路：

- 裂项级数： $\sum_{n=1}^{\infty} (v_{n+1} - v_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ 存在，此时和为 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n - v_1$ 。本题取 $v_n = u_n^2$ 。
- 必要条件先行：项不趋于 0 立即判发散，(B) 一眼即出。

易错

最常见的误判是选 (C): 默认 $u_n > 0$, 于是把 $1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}$ 当成正项处理。题设只说「单调增加的有界数列」, u_n 可以全为负、甚至可以取到 0 (这时 (B)、(C) 的表达式还可能没有意义)。凡选项中出现 $\frac{1}{u_n}$ 、 $\frac{u_n}{u_{n+1}}$ 这种把 u_n 放到分母上的写法, 都要先追问「符号呢?」, 并用 $u_n = -\frac{1}{n}$ 这类反例去试。

题 38.5 2017 · 数三 · (4) 泰勒展开定级数收敛参数 ★★★☆☆

若级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]$ 收敛, 则 $k =$

- (A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) -2

考点

含参数的级数定敛散: 把通项按 $\frac{1}{n}$ 展开到足够阶, 先让 $\frac{1}{n}$ 这一项的系数为零 (否则必发散), 再核验剩下的高阶部分收敛。

解

记通项 $u_n = \sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right)$ ($n \geq 2$)。当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, 用带皮亚诺余项的麦克劳林公式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

在第二式中取 $t = -\frac{1}{n}$, 得

$$\ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) = -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

于是

$$\begin{aligned} u_n &= \left[\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - k \left[-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\ &= (1+k) \frac{1}{n} + \frac{k}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

($\sin \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + o(n^{-3})$ 中没有 $\frac{1}{n^2}$ 项, 故并入 $o(n^{-2})$ 。)

第一步: 必须 $1+k=0$ 。 若 $1+k \neq 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n} = 1+k \neq 0,$$

即 u_n 与 $\frac{1+k}{n}$ 同阶, 且当 n 充分大时 u_n 与 $1+k$ 同号, 从而 $\sum u_n$ 与调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 同敛散 (比较判别法的极限形式对充分大后不变号的级数适用), 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum u_n$ 发散。因此级数收敛的必要条件是 $k = -1$ 。

第二步: $k = -1$ 时确实收敛。 此时

$$u_n = 0 \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \text{即} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n^2} = -\frac{1}{2}.$$

极限 $-\frac{1}{2} < 0$, 故 n 充分大后 $u_n < 0$, 即 $-u_n > 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-u_n}{1/n^2} = \frac{1}{2} \in (0, +\infty).$$

而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛 ($p = 2 > 1$), 对 (从这个充分大的下标起的) 正项级数 $\sum (-u_n)$ 用比较判别法的极限形式, 知它收敛 (改动有限项不影响敛散性), 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 收敛。

所以 $k = -1$, 选 (C)。选项 (A) $k = 1$ 、(B) $k = 2$ 、(D) $k = -2$ 对应 $1 + k = 2, 3, -1$ 均非零, 按第一步都发散。

数值验证. 取 $k = -1$, 部分和 $\sum_{n=2}^N u_n$ 在 $N = 10^3$ 时约为 -0.45566 , $N = 10^5$ 时约为 -0.45615 , 趋于稳定; 而 $k = 1, 2, -2$ 时 $N = 10^5$ 的部分和分别约为 22.6 、 34.1 、 -12.0 , 随 N 呈对数增长, 确为发散。

答案: C

结论

含参级数定参数的通法: 把通项展开成 $u_n = \frac{c_1}{n} + \frac{c_2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, 则 $\sum u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow c_1 = 0$ 。
常用展开 ($x \rightarrow 0$): $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$, $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + \dots$ 。

易错

(i) 只用一阶等价无穷小 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$ 、 $\ln(1 - \frac{1}{n}) \sim -\frac{1}{n}$ 就断定 $u_n \sim \frac{1+k}{n}$, 在 $k = -1$ 时这个等价式失效 (主部被抵消), 必须再展开一阶才能定敛散——「主部相消就再展一项」是这类题的铁律。(ii) $\ln(1 - \frac{1}{n})$ 的二阶项是 $-\frac{1}{2n^2}$ (负号别丢, $t = -\frac{1}{n}$ 代入 $-\frac{t^2}{2}$ 仍为负)。

题 38.6 2020 · 数三 · (17) 解方程并求级数和 ★★★★★

设函数 $y = f(x)$ 满足 $y'' + 2y' + 5y = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = -1$.

(I) 求 $f(x)$ 的表达式.

(II) 设 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f(x) dx$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

考点

第 (I) 问是常系数齐次方程定初值 (复根情形); 第 (II) 问的关键是算出 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} e^{-x} \cos 2x dx$ ——它恰好是一个等比数列, 用等比级数求和。

解

(I) 方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2r + 5 = 0,$$

判别式 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, 故

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i,$$

即 $\alpha = -1$ 、 $\beta = 2$ 。通解为

$$f(x) = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

求导 (乘积法则):

$$f'(x) = -e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + e^{-x} (-2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x).$$

代入 $x = 0$ (此时 $\cos 0 = 1$ 、 $\sin 0 = 0$):

$$f(0) = C_1 = 1, \quad f'(0) = -C_1 + 2C_2 = -1.$$

由 $C_1 = 1$ 得 $-1 + 2C_2 = -1$, 故 $C_2 = 0$ 。于是

$$f(x) = e^{-x} \cos 2x$$

回代验证. $f = e^{-x} \cos 2x$,

$$f' = e^{-x} (-\cos 2x - 2 \sin 2x),$$

$$f'' = e^{-x} (\cos 2x + 2 \sin 2x) + e^{-x} (2 \sin 2x - 4 \cos 2x) = e^{-x} (-3 \cos 2x + 4 \sin 2x),$$

故

$$f'' + 2f' + 5f = e^{-x} [(-3 - 2 + 5) \cos 2x + (4 - 4) \sin 2x] = 0,$$

且 $f(0) = 1$ 、 $f'(0) = -1$, 方程与两个初值条件全部满足。

(II) 第一步: 求原函数. 记 $I = \int e^{-x} \cos 2x \, dx$, $J = \int e^{-x} \sin 2x \, dx$, 两次分部积分:

$$I = \int \cos 2x \, d(-e^{-x}) = -e^{-x} \cos 2x - \int e^{-x} \cdot 2 \sin 2x \, dx = -e^{-x} \cos 2x - 2J,$$

$$J = \int \sin 2x \, d(-e^{-x}) = -e^{-x} \sin 2x + \int e^{-x} \cdot 2 \cos 2x \, dx = -e^{-x} \sin 2x + 2I.$$

把第二式代入第一式:

$$I = -e^{-x} \cos 2x + 2e^{-x} \sin 2x - 4I \implies 5I = e^{-x} (2 \sin 2x - \cos 2x),$$

即

$$\int e^{-x} \cos 2x \, dx = \frac{e^{-x}}{5} (2 \sin 2x - \cos 2x) + C.$$

(可求导验证: $[\frac{e^{-x}}{5} (2 \sin 2x - \cos 2x)]' = \frac{e^{-x}}{5} [-(2 \sin 2x - \cos 2x) + (4 \cos 2x + 2 \sin 2x)] = \frac{e^{-x}}{5} \cdot 5 \cos 2x = e^{-x} \cos 2x$.)

第二步: 算 a_n . 先注意 $|f(x)| \leq e^{-x}$ 而 $\int_{n\pi}^{+\infty} e^{-x} \, dx$ 收敛, 故 a_n 是收敛的反常积分。由上式, 对 $A > n\pi$,

$$\int_{n\pi}^A e^{-x} \cos 2x \, dx = \left[\frac{e^{-x}}{5} (2 \sin 2x - \cos 2x) \right]_{n\pi}^A.$$

$A \rightarrow +\infty$ 时 $e^{-A} \rightarrow 0$ 而 $2\sin 2A - \cos 2A$ 有界 (绝对值不超过 3), 故上界项极限为 0。下界项: $x = n\pi$ 时 $\sin 2n\pi = 0$ 、 $\cos 2n\pi = 1$, 即 $2\sin 2n\pi - \cos 2n\pi = -1$ 。于是

$$a_n = 0 - \frac{e^{-n\pi}}{5} \cdot (-1) = \frac{e^{-n\pi}}{5} = \frac{1}{5} (e^{-\pi})^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

第三步: 求和. $\{a_n\}$ 是首项 $a_1 = \frac{e^{-\pi}}{5}$ 、公比 $q = e^{-\pi}$ 的等比数列。因 $e^\pi > 1$ 故 $0 < q < 1$, 等比级数收敛,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{e^{-\pi}}{5}}{1-e^{-\pi}}.$$

分子分母同乘 e^π 化简:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{5(e^\pi - 1)}.$$

数值校核. $e^\pi \approx 23.1407$, 故答案 $\approx \frac{1}{5 \times 22.1407} \approx 0.00903$; 而 $a_1 = \frac{e^{-\pi}}{5} \approx \frac{0.04321}{5} \approx 0.008643$, $a_2 \approx 0.0003735$, $a_3 \approx 1.61 \times 10^{-5}$, 前三项之和 ≈ 0.009033 , 吻合。

结论

(1) $\int e^{\lambda x} \cos \omega x \, dx = \frac{e^{\lambda x} (\lambda \cos \omega x + \omega \sin \omega x)}{\lambda^2 + \omega^2} + C$, $\int e^{\lambda x} \sin \omega x \, dx = \frac{e^{\lambda x} (\lambda \sin \omega x - \omega \cos \omega x)}{\lambda^2 + \omega^2} + C$ 。本题 $\lambda = -1, \omega = 2$, $\lambda^2 + \omega^2 = 5$, 与上文一致。

(2) 「先积分得到通项、再发现是等比数列」是这类综合题的固定套路: 积分下限成等差 $\Rightarrow$ 指数因子成等比。

(3) 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \frac{a}{1-q}$ ($|q| < 1$), 注意首项从 $n = 1$ 算起。

易错

(1) 第 (I) 问求 f' 时漏掉 e^{-x} 的导数带来的负号, 误得 $f'(0) = 2C_2 = -1$, $C_2 = -\frac{1}{2}$, 后面全错。

(2) 算 a_n 时把 $\cos 2n\pi$ 当成 $(-1)^n$ 。这里角度是 $2n\pi$ 不是 $n\pi$, 恒有 $\cos 2n\pi = 1$ 、 $\sin 2n\pi = 0$, 所以 a_n 全为正, 没有交错。

(3) 求和时把首项写成 a_0 或用 $\frac{1}{1-q}$ (从 $n = 0$ 起的和)。题目从 $n = 1$ 开始, 首项是 $\frac{e^{-\pi}}{5}$ 而非 $\frac{1}{5}$ 。

(4) 最终答案不化简, 留成 $\frac{e^{-\pi}}{5(1-e^{-\pi})}$ ——虽不算错, 但 $\frac{1}{5(e^\pi - 1)}$ 才是标准形式。

第三十九讲 交错级数与任意项级数

39.1 交错级数、绝对收敛与条件收敛

适用：数一三

题 39.1 2025 · 数三 · (3) 交错级数的收敛性判别 ★★★☆☆

已知 k 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right]$

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 敛散性与 k 的取值相关

考点

带参数的交错级数。把通项拆成「主部 $\frac{1}{n}$ + 高阶小量」两块：主部决定绝对值级数发散，高阶块绝对收敛，于是无论 k 取什么，结论都是条件收敛。

解

记通项 $c_n = (-1)^n \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right]$ 。(当 $k < 0$ 时, 只要 $n > \sqrt{|k|}$ 就有 $1 + \frac{k}{n^2} > 0$, 对数有意义; 级数的敛散性只由尾部决定, 前面有限项不影响, 下面的讨论都针对充分大的 n 。)

第一步：拆成两个级数。由级数的线性性,

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right),$$

只要证明右端两个级数都收敛, 左端就收敛 (这一步要先分别证收敛才能拆, 下面正是这样做的)。

第一块: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 是交错调和级数, $\frac{1}{n}$ 单调减少趋于 0, 由莱布尼茨判别法收敛 (其和为 $-\ln 2$)。

第二块: 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{k}{n^2} \rightarrow 0$, 由 $\ln(1+t) \sim t$ ($t \rightarrow 0$), 若 $k \neq 0$ 则

$$\left| (-1)^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right| = \left| \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right| \sim \frac{|k|}{n^2}.$$

因 $\sum \frac{|k|}{n^2}$ 收敛 ($p = 2 > 1$), 故第二块绝对收敛, 当然收敛; 若 $k = 0$, 第二块每项为 0, 更是收敛。

所以对一切使级数有意义的 k , $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛。

第二步：绝对值级数发散。由于 $\ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 - n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \right| = |1 - 0| = 1 \in (0, +\infty),$$

(这里用了 $n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \sim \frac{k}{n} \rightarrow 0$ 。) 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法极限形式, $\sum |c_n|$ 发散。

结论. 级数收敛但不绝对收敛, 即条件收敛, 且这一结论与 k 的取值无关。

排除其余选项. A 错在绝对值级数与调和级数同阶、必发散; C 错在莱布尼茨已保证收敛; D 是本题最大的陷阱—— k 只出现在 $O(\frac{1}{n^2})$ 的那一块里, 它绝对收敛, 撼动不了由 $\frac{1}{n}$ 决定的整体性质, 所以 k 取何值都不改变答案。

答案: B

结论

「主部 + 高阶」分解法: 若 $c_n = (-1)^n (b_n + r_n)$, 其中 $\sum (-1)^n b_n$ 条件收敛、 $\sum r_n$ 绝对收敛, 则 $\sum c_n$ 条件收敛。判定时的一句话口诀: 看谁的阶低, 低阶的那一项说了算。本题 $b_n = \frac{1}{n}$ ($p=1$, 条件收敛), $r_n = O(n^{-2})$ ($p=2$, 绝对收敛), 故整体条件收敛。

易错

(1) 看见参数 k 就想「一定要分类讨论」, 于是选 D。要先看清 k 落在哪一阶上: 它藏在 $\frac{k}{n^2}$ 里, 无论多大都只是 $O(n^{-2})$, 不影响敛散性。

(2) 把「两个收敛级数可以逐项相加减」用反了方向: 必须先分别证明两块都收敛, 才能拆开; 如果拆出来一块发散, 是不能由此断言原级数发散的。

(3) 直接对 c_n 用莱布尼茨判别法, 却没验证 $|c_n|$ 的单调性——当 k 为负且较大时 $|c_n| = \frac{1}{n} + |\ln(1 + \frac{k}{n^2})|$ 的单调性并不显然。拆项法绕开了这个麻烦, 是更稳妥的路子。

题 39.2 2016 · 数三 · (4) 级数绝对收敛性判定 ★★★★★

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$ (k 为常数)

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 k 有关

考点

$\sin(n+k)$ 只提供一个有界因子 ($|\sin(n+k)| \leq 1$), 真正决定敛散的是 $\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ 的阶。把它有理化后是 $O(n^{-3/2})$, 于是绝对收敛。

解

记通项 $w_n = \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$ 。

第一步: 估计括号的阶. 通分并对分子有理化:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} > 0.$$

由 $\sqrt{n+1} > \sqrt{n}$ 得分母 $> \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 2\sqrt{n} = 2n^{3/2}$, 故

$$0 < \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{2n^{3/2}}.$$

(更精确地 $\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sim \frac{1}{2}n^{-3/2}$ 。)

第二步：用有界因子放缩. 对任意常数 k 恒有 $|\sin(n+k)| \leq 1$, 于是

$$|w_n| = \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) |\sin(n+k)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}.$$

p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 中 $p = \frac{3}{2} > 1$, 收敛; 由正项级数的比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} |w_n|$ 收敛, 即原级数**绝对收敛**。

(也可以不用 p -级数: $\sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{N+1}} \rightarrow 1$, 这个正项级数裂项即收敛, 作上界更直接。)

排除其余选项. 绝对收敛必收敛, 故不是 (C) 发散; 「条件收敛」按定义要求收敛但不绝对收敛, 与已证的绝对收敛矛盾, 故不是 (B); 上述放缩对任何常数 k 都成立, 与 k 无关, 故不是 (D)。

答案: A

结论

- 「有界数列 $\times$ 绝对收敛级数的通项」仍绝对收敛: 若 $|c_n| \leq M$ 且 $\sum |d_n|$ 收敛, 则 $\sum c_n d_n$ 绝对收敛。 $\sin(n+k)$ 、 $\cos n$ 、 $(-1)^n$ 都是这类有界因子。
- 根式差要先有理化: $\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sim \frac{1}{2n^{3/2}}$, $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}$ 。

易错

(i) 不有理化就按 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 的阶去估, 误以为通项是 $O(n^{-1/2})$ 而判发散——两项之差比单项高一个数量级; (ii) 看到 $\sin(n+k)$ 就想用狄利克雷判别法或讨论 k 。本题绝对值已可求和, 根本不需要靠符号振荡, k 是纯粹的干扰项。

题 39.3 2019 · 数三 · (4) 绝对收敛与条件收敛 ★★★★★

若 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛, 则

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 条件收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散

考点

把 $u_n v_n$ 拆成 $(nu_n) \cdot \frac{v_n}{n}$: 一个因子的绝对值级数收敛, 另一个因子有界 (收敛级数的通项趋于 0 必有界), 乘起来绝对收敛。

解

先证 (B) 正确. 恒等变形

$$u_n v_n = (nu_n) \cdot \frac{v_n}{n} \quad (n \geq 1).$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 收敛 (条件收敛也是收敛), 由收敛的必要条件 $\frac{v_n}{n} \rightarrow 0$; 收敛数列必有界, 故存在 $M > 0$ 使

$$\left| \frac{v_n}{n} \right| \leq M \quad (n = 1, 2, \dots).$$

于是

$$|u_n v_n| = |n u_n| \cdot \left| \frac{v_n}{n} \right| \leq M |n u_n|.$$

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} n u_n$ 绝对收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |n u_n|$ 收敛, 从而 $\sum M |n u_n|$ 收敛, 由正项级数比较判别法得

$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛。

(A) 错误. 条件收敛按定义是「收敛但不绝对收敛」, 与上面证得的绝对收敛互相排斥, 故 (A) 一定不成立。

(C)、(D) 都错误—— $\sum (u_n + v_n)$ 的敛散不定. 先注意 $\sum u_n$ 一定绝对收敛: 由 $|u_n| \leq |n u_n|$ ($n \geq 1$) 及比较判别法即得。所以 $\sum (u_n + v_n)$ 的敛散完全取决于 $\sum v_n$, 而后者可收可散:

- 取 $u_n = \frac{1}{2^n}$, $v_n = (-1)^n$ 。则 $\sum n u_n = \sum \frac{n}{2^n}$ 由比值判别法 (比值极限 $\frac{1}{2} < 1$) 绝对收敛; $\sum \frac{v_n}{n} = \sum \frac{(-1)^n}{n}$ 由莱布尼茨判别法收敛, 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故是条件收敛, 题设满足。此时 $\sum u_n$ 收敛而 $\sum v_n = \sum (-1)^n$ 发散, 故 $\sum (u_n + v_n)$ 发散——(C) 被否掉。
- 取 $u_n = \frac{1}{2^n}$, $v_n = \frac{(-1)^n}{\ln n}$ ($n \geq 2$, $v_1 = 0$)。则 $\sum \frac{v_n}{n} = \sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$: $\frac{1}{n \ln n}$ 单调减趋于 0, 由莱布尼茨判别法收敛; 而 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 由积分判别法 ($\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = [\ln \ln x]_2^{+\infty} = +\infty$) 发散, 故仍是条件收敛, 题设满足。此时 $\sum v_n = \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 也由莱布尼茨判别法收敛 ($\frac{1}{\ln n}$ 单调减趋于 0), 两个收敛级数相加, $\sum (u_n + v_n)$ 收敛——(D) 被否掉。

两个例子都合乎题设却给出相反结论, 说明 (C)、(D) 都不是普遍成立的命题。

答案: B

结论

- **有界 $\times$ 绝对收敛 = 绝对收敛:** $|c_n| \leq M$ 、 $\sum |d_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum c_n d_n$ 绝对收敛。凑因子时常用「收敛 $\Rightarrow$ 通项 $\rightarrow 0 \Rightarrow$ 有界」。
- $\sum n u_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 绝对收敛 (放大 n 倍仍可求和, 本身当然可以); 反之不真。
- 收敛 + 发散 = 发散; 收敛 + 收敛 = 收敛; 发散 + 发散则不定。

易错

(i) 把「条件收敛」当作「不绝对收敛」的同义反复而忽略它首先是收敛, 从而想不到用 $\frac{v_n}{n} \rightarrow 0$ 提供有界性; (ii) 从 $\sum \frac{v_n}{n}$ 条件收敛错误地推出 $\sum v_n$ 发散——乘上 n 后确实「更容易发散」, 但也可能仍收敛 (第二个反例), 敛散不定; (iii) 选 (A): 绝对收敛的级数不叫条件收敛, 两者是互斥的。

题 39.4 2025 · 数一 · (2) 条件收敛与绝对收敛 ★★★★★

已知级数: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \tan \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right)$, 则

- (A) (1) 与 (2) 均条件收敛 (B) (1) 条件收敛, (2) 绝对收敛
(C) (1) 绝对收敛, (2) 条件收敛 (D) (1) 与 (2) 均绝对收敛

考点

判别「绝对收敛/条件收敛」的两步走: 先用诱导公式或等价无穷小把通项化成 $(-1)^n u_n (u_n > 0)$ 的标准交错形, 再对 u_n 定阶—— u_n 与 $\frac{1}{n^p}$ 同阶时, $p > 1$ 绝对收敛, $p \leq 1$ 只能指望莱布尼茨。

解

(1) 先把它变成交错级数. 关键是 $\frac{n^3}{n^2 + 1}$ 不是整数, 但可以分离出整数部分:

$$\frac{n^3}{n^2 + 1} = \frac{n(n^2 + 1) - n}{n^2 + 1} = n - \frac{n}{n^2 + 1}.$$

记 $\alpha_n = \frac{n\pi}{n^2 + 1}$, 则由诱导公式

$$\sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1} = \sin(n\pi - \alpha_n) = \sin n\pi \cos \alpha_n - \cos n\pi \sin \alpha_n = -(-1)^n \sin \alpha_n = (-1)^{n+1} \sin \alpha_n.$$

(验证 $n = 1$: 右端 $= (-1)^2 \sin \frac{\pi}{2} = 1$, 左端 $= \sin \frac{\pi}{2} = 1$, 一致。) 于是级数 (1) 就是交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n, \text{ 其中 } u_n = \sin \alpha_n > 0.$$

先看是否绝对收敛. 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\alpha_n \rightarrow 0$, 由 $\sin t \sim t (t \rightarrow 0)$ 得

$$u_n = \sin \frac{n\pi}{n^2 + 1} \sim \frac{n\pi}{n^2 + 1} \sim \frac{\pi}{n} \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n} = \pi \in (0, +\infty)$. 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 由正项级数的比较判别法极限形式, $\sum u_n$ 发散, 所以级数 (1) 不绝对收敛。

再用莱布尼茨判别法. 只需验证 u_n 单调减少且趋于 0. 取 $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, 则

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \leq 0 \quad (x \geq 1),$$

故 $\frac{n}{n^2 + 1}$ 对 $n \geq 1$ 单调减少, 且 $0 < \frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{2}$, 于是 $\alpha_n \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$. 而 $\sin t$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调增加, 「减函数复合增函数」仍是减, 所以 $u_n = \sin \alpha_n$ 单调减少; 又 $\alpha_n \rightarrow 0$ 给出 $u_n \rightarrow 0$.

莱布尼茨判别法成立, 级数 (1) 收敛. 综合: (1) 条件收敛.

(2) 定阶. 记 $t_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} = n^{-2/3} \rightarrow 0^+$, 通项为 $(-1)^n (t_n - \tan t_n)$. 由麦克劳林展开 $\tan t = t + \frac{t^3}{3} + o(t^3) (t \rightarrow 0)$ 得

$$t_n - \tan t_n = -\frac{t_n^3}{3} + o(t_n^3) \sim -\frac{1}{3} t_n^3 = -\frac{1}{3n^2}.$$

注意 t_n 本身是 $n^{-2/3}$ ($p = \frac{2}{3} < 1$, 若只到一阶会误判), 一阶项恰好抵消, 真正的阶是三阶, 即

$$|(-1)^n (t_n - \tan t_n)| \sim \frac{1}{3n^2}.$$

因 $\sum \frac{1}{3n^2}$ 收敛 ($p = 2 > 1$), 由比较判别法极限形式, $\sum |t_n - \tan t_n|$ 收敛, 即级数 (2) **绝对收敛**.

排除其余选项. (1) 条件收敛、(2) 绝对收敛, 正是 B. A 把 (2) 说成条件收敛, 与 $|a_n| \sim \frac{1}{3n^2}$ 的收敛性矛盾; C、D 把 (1) 说成绝对收敛, 与 $u_n \sim \frac{\pi}{n}$ 、 $\sum u_n$ 发散矛盾.

答案: B

结论

(i) 通项里出现 $\sin$ (接近 $n\pi$ 的量) 时, 先写成 $n\pi \pm \alpha_n$ 再用 $\sin(n\pi - \alpha) = (-1)^{n+1} \sin \alpha$ 、 $\cos(n\pi + \alpha) = (-1)^n \cos \alpha$, 隐藏的交错结构就露出来了.

(ii) 常用的三阶等价无穷小 ($t \rightarrow 0$):

$$\tan t - t \sim \frac{t^3}{3}, \quad t - \sin t \sim \frac{t^3}{6}, \quad \arcsin t - t \sim \frac{t^3}{6}, \quad t - \arctan t \sim \frac{t^3}{3}.$$

把它们代到 $t = n^{-p}$ 上, 级数的阶就从 p 跳到 $3p$ ——本题 $p = \frac{2}{3}$, $3p = 2 > 1$, 故绝对收敛.

易错

(1) 对第 (1) 问只看 $|\sin \frac{n^3\pi}{n^2+1}| \leq 1$, 得不到任何结论; 更糟的是误以为 $\frac{n^3\pi}{n^2+1} \approx n\pi$ 就断言 $\sin \rightarrow 0$ 从而级数收敛——通项趋于 0 只是必要条件.

(2) 第 (1) 问判断单调性时, 直接说「 $\sin$ 里的量减少所以 $\sin$ 减少」而不核对 $\alpha_n \leq \frac{\pi}{2}$. 若 α_n 越过 $\frac{\pi}{2}$, $\sin$ 就不再单调, 莱布尼茨条件要重新验.

(3) 第 (2) 问用一阶等价无穷小 $\tan t \sim t$ 得出「通项 ≈ 0 」, 这是典型的等价无穷小滥用: 加减法中主部相消时必须用泰勒展开保留到不相消的那一阶.

(4) 看到 $(-1)^n$ 就条件反射答「条件收敛」。交错级数完全可以绝对收敛, 第 (2) 问就是——绝对收敛是比条件收敛更强的结论, 必须先查绝对值级数.

题 39.5 2012 · 数三 · (4) 由敛散性定参数范围 ★★★☆☆

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则

(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$
(C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$

(B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$
(D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$

考点

两个条件各给一段 α 的范围, 取交集. 关键是把「绝对收敛」「条件收敛」都翻译成 p -级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 的 p 与 1 的比较, 端点要单独判断.

解

第一个条件: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛.

先看 α 必须为正: 若 $\alpha \leq 0$, 则 $\frac{1}{n^\alpha} = n^{-\alpha}$ 不趋于 0, 通项 $\sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 不趋于 0, 级数发散. 故只需在 $\alpha > 0$ 内讨论 (四个选项也都要求 $\alpha > 0$).

当 $\alpha > 0$ 时 $\frac{1}{n^\alpha} \rightarrow 0$, 由等价无穷小 $\sin x \sim x (x \rightarrow 0)$:

$$\left| (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha} \right| = \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha} \sim \sqrt{n} \cdot \frac{1}{n^\alpha} = \frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}.$$

由比较判别法的极限形式, 绝对值级数与 p -级数 $\sum \frac{1}{n^{\alpha-1/2}}$ 同敛散, 故

$$\text{绝对收敛} \iff \alpha - \frac{1}{2} > 1 \iff \alpha > \frac{3}{2}.$$

(端点 $\alpha = \frac{3}{2}$ 时绝对值级数是 $\sum \frac{1}{n}$ 型, 发散, 不算绝对收敛.)

第二个条件: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛.

记 $p = 2 - \alpha$. 对交错 p -级数 $\sum \frac{(-1)^n}{n^p}$:

- $p > 1$ 时 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛, 级数绝对收敛 (不是条件收敛);
- $0 < p \leq 1$ 时 $\frac{1}{n^p}$ 单调减且趋于 0, 由莱布尼茨判别法级数收敛; 而 $\sum \frac{1}{n^p}$ 发散, 故为条件收敛;
- $p \leq 0$ 时通项 $\frac{(-1)^n}{n^p}$ 不趋于 0, 级数发散.

因此条件收敛 $\iff 0 < p \leq 1 \iff 0 < 2 - \alpha \leq 1 \iff 1 \leq \alpha < 2$.

取交集.

$$\left\{ \alpha > \frac{3}{2} \right\} \cap \{1 \leq \alpha < 2\} = \left\{ \frac{3}{2} < \alpha < 2 \right\},$$

即 $\frac{3}{2} < \alpha < 2$, 选 (D)。

排除其余选项. (A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ 、(B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ 中都有 $\alpha \leq \frac{3}{2}$, 此时 $\alpha - \frac{1}{2} \leq 1$, 第一个级数不绝对收敛; (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$ 同样卡在 $\alpha \leq \frac{3}{2}$ (例如 $\alpha = \frac{3}{2}$ 时绝对值级数为 $\sum \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^{3/2}} \sim \sum \frac{1}{n}$, 发散), 也不满足第一个条件. 只有 (D) 整段都同时满足两个条件 ($\alpha \in (\frac{3}{2}, 2)$ 时 $\alpha - \frac{1}{2} \in (1, \frac{3}{2})$ 且 $2 - \alpha \in (0, \frac{1}{2})$, 两条都对)。

答案: D

结论

交错 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 的完整分档 (必背):

$$\begin{cases} p > 1: & \text{绝对收敛,} \\ 0 < p \leq 1: & \text{条件收敛,} \\ p \leq 0: & \text{发散 (通项不趋于0).} \end{cases}$$

配合 $\sin \frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{n^\alpha}$ 、 $\ln(1 + \frac{1}{n^\alpha}) \sim \frac{1}{n^\alpha}$ 、 $1 - \cos \frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{2n^{2\alpha}}$ 等价代换, 即可处理绝大多数含参数散题。

易错

(i) 把「条件收敛」只当成「收敛」用, 漏掉「不绝对收敛」这一半, 得到 $\alpha < 2$ 而非 $1 \leq \alpha < 2$; 本题因第一个条件已把 α 卡在 $\alpha > \frac{3}{2}$, 交集仍是 $(\frac{3}{2}, 2)$, 答案碰巧不受影响, 但这个范围本身写宽了, 换一道题就会出错; (ii) 端点马虎: $\alpha = \frac{3}{2}$ 时第一个级数只是条件收敛而非绝对收敛, 必须排除, 所以左端点开; $\alpha = 1$ 时第二个级数 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 恰为条件收敛, 是可以取到的 (只是被第一个条件挡在外面)。

题 39.6

2023 · 数一 · (4)

2023 · 数三 · (4)

跨卷重复

绝对收敛的充要判断 ★★★★★

已知 $a_n < b_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 则「 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛」是「 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛」的

(A) 充分必要条件

(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件

(D) 既不充分也不必要条件

考点

造出差 $c_n = b_n - a_n > 0$: 它是一个收敛的正项级数, 因而自动绝对收敛。于是 a_n 与 b_n 只差一个绝对收敛的级数, 两者的绝对收敛性同生共死。

解

关键构造. 令

$$c_n = b_n - a_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

由题设 $a_n < b_n$ 知 $c_n > 0$ 。又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 由收敛级数的线性性质,

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛.}$$

而 $c_n > 0$, 故 $|c_n| = c_n$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ 收敛: $\sum c_n$ 是绝对收敛的。这是本题的全部机关——正项的收敛级数必绝对收敛。

充分性 ($\sum a_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum b_n$ 绝对收敛). 由 $b_n = a_n + c_n$ 及三角不等式,

$$|b_n| \leq |a_n| + |c_n| = |a_n| + c_n.$$

右端两个级数都收敛, 其和 $\sum (|a_n| + c_n)$ 收敛, 由正项级数的比较判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛。

必要性 ($\sum b_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 绝对收敛). 同理由 $a_n = b_n - c_n$ 得

$$|a_n| \leq |b_n| + c_n,$$

右端级数收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛。

两个方向都成立, 所以「 $\sum a_n$ 绝对收敛」是「 $\sum b_n$ 绝对收敛」的充分必要条件, 选 (A)。

为什么 (B)(C)(D) 不对. 它们分别断言只有一个方向成立或两个方向都不成立; 而上面的两段证明是对称的 (把 a_n 、 b_n 的角色互换, c_n 换成 $-c_n$ 即可, 绝对值不受符号影响), 任何一个方向都不可能失效, 故 (B)、(C)、(D) 全被排除。

再看一个具体例子体会「同生共死」. 取 $a_n = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$, 则 $a_n < b_n$, 两个级数都收敛, 且两者都不绝对收敛 ($c_n = \frac{1}{n^2}$ 的干扰量级太小, 改变不了 $\sum \frac{1}{n}$ 发散这一事实); 若把 b_n 改成 $\frac{(-1)^n}{n^2}$ 、 $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2} - \frac{1}{n^2}$, 则两者又同时绝对收敛。想找「一个绝对收敛、另一个只条件收敛」的例子是徒劳的, 因为它们的差被钉死为一个收敛的正项级数。

答案: A

结论

- **正项 + 收敛 $\Rightarrow$ 绝对收敛:** 这是把「有序关系」转成「绝对收敛信息」的唯一入口, 见到 $a_n < b_n$ 且两级数皆收敛, 立刻令 $c_n = b_n - a_n$ 。
- 若 $\sum c_n$ 绝对收敛, 则 $\sum a_n$ 与 $\sum (a_n + c_n)$ 的绝对收敛性相同 (绝对收敛的级数可作「不改变绝对收敛性」的扰动)。
- 判别充分性/必要性时, 先把两个方向分别当作命题去证或去举反例, 不要凭「 $a_n < b_n$ 看着像单向」下结论。

易错

(i) 被不等号 $a_n < b_n$ 的方向感误导, 以为绝对收敛性也「单向传递」而选 (B) 或 (C)。比较判别法的单向性只对正项级数的大小成立, 这里 a_n 、 b_n 可正可负, $a_n < b_n$ 完全推不出 $|a_n| < |b_n|$ (如 $a_n = -5 < b_n = 1$)。 (ii) 漏用「两级数均收敛」这一条件——正是它保证了 $\sum c_n$ 收敛; 若只知 $a_n < b_n$ 而不知两者都收敛, 结论不成立。

题 39.7 2016 · 数一 · (19) 递推数列与级数绝对收敛 ★★★★★

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1$, $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明:

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(II) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

考点

$0 < f'(x) < \frac{1}{2}$ 是「压缩映射」: 由拉格朗日中值定理, 相邻两项之差按公比 $\frac{1}{2}$ 的等比数列衰减, 于是级数绝对收敛; 再把 $\lim x_n$ 化为方程 $x = f(x)$ 的根, 用零点定理定位在 $(0, 2)$ 内。

解

(I) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛.

$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 故在任意闭区间上连续、开区间内可导, 可用拉格朗日中值定理. 当 $n \geq 2$ 时, 由 $x_{n+1} = f(x_n)$, $x_n = f(x_{n-1})$ 得

$$x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1}) = f'(\xi_n)(x_n - x_{n-1}),$$

其中 ξ_n 介于 x_{n-1} 与 x_n 之间 (若 $x_n = x_{n-1}$ 该式取等号亦成立). 由题设 $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$ 对一切 x 成立, 故 $|f'(\xi_n)| < \frac{1}{2}$, 于是

$$|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}| \quad (n = 2, 3, \dots).$$

反复使用 (递推 $n-1$ 次) 得

$$|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}| < \dots < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_2 - x_1|.$$

而等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_2 - x_1|$ 的公比 $\frac{1}{2} \in (0, 1)$, 收敛 (和为 $2|x_2 - x_1|$). 由正项级数的比较判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n| \text{ 收敛,}$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛.

(II) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

极限存在. 绝对收敛必收敛, 故 (I) 中的级数收敛. 它的部分和是裂项和

$$S_N = \sum_{n=1}^N (x_{n+1} - x_n) = x_{N+1} - x_1,$$

S_N 收敛意味着 $x_{N+1} = S_N + x_1$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 记其为 A .

A 是方程 $x = f(x)$ 的根. f 可导必连续, 在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端令 $n \rightarrow \infty$, 由复合的连续性得

$$A = f(A).$$

定位 A . 令 $g(x) = x - f(x)$, 则 g 在 $\mathbb{R}$ 上可导 (从而连续), 且

$$g'(x) = 1 - f'(x) \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) > 0,$$

故 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加, $g(x) = 0$ 至多一个根. 计算两个端点:

$$g(0) = 0 - f(0) = -1 < 0.$$

对 $f(2)$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (0, 2)$ 使

$$f(2) = f(0) + f'(\eta)(2 - 0) = 1 + 2f'(\eta),$$

再由 $0 < f'(\eta) < \frac{1}{2}$ 得 $1 < f(2) < 2$, 于是

$$g(2) = 2 - f(2) > 0.$$

g 连续且 $g(0) < 0 < g(2)$, 由零点定理知 g 在 $(0, 2)$ 内有零点; 又 g 严格增, 零点唯一. 而 $g(A) = A - f(A) = 0$ 说明 A 正是这个零点, 故

$$0 < A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2.$$

验证 (举例体会). 取 $f(x) = 1 + \frac{x}{3}$ (满足 $f(0) = 1$, $f' \equiv \frac{1}{3} \in (0, \frac{1}{2})$), 则 $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{3}$, 无论 x_1 取何值都有 $x_n \rightarrow A = \frac{3}{2} \in (0, 2)$, 且 $|x_{n+1} - x_n| = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} |x_2 - x_1|$, 的确按等比衰减, 与上面的估计相符.

结论

压缩映射原理 (考研常考版本): 若 $|f'(x)| \leq q < 1$, 则由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 生成的数列满足 $|x_{n+1} - x_n| \leq q^{n-1} |x_2 - x_1|$, 从而 $\sum (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛, $\{x_n\}$ 收敛, 极限是 $x = f(x)$ 的唯一不动点, 且与初值 x_1 无关.

另一条常用桥梁: $\{x_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 收敛 (部分和 $= x_{N+1} - x_1$). 要「证极限存在」而数列非单调时, 这是替代单调有界准则的主力工具.

易错

(i) 题目没给 x_1 , 也没说 $\{x_n\}$ 单调或有界, 所以不能用单调有界准则, 必须走「级数收敛 $\Rightarrow$ 数列收敛」这条路; (ii) (II) 中不能靠对不等式 $0 < x_n < 2$ 取极限来得到严格不等号 (取极限后只能得到 $\leq$), 必须用 $g(x) = x - f(x)$ 的严格单调 + 零点定理, 才能保证 A 落在开区间 $(0, 2)$ 内; (iii) 估计 $f(2)$ 时不要直接写 $f(2) < 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 2$ 而说不说依据——依据是拉格朗日中值定理 (或 $f(2) - f(0) = \int_0^2 f'(x) dx < 1$).

题 39.8 2013 · 数三 · (4) 级数敛散性命题判断 ★★★★★

设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下列选项正确的是

(A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在

(D) 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

考点

四个命题分别对应莱布尼茨判别法的条件是否必要、以及 p -级数比较判别法的方向。逐条找反例，只有「 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在 ($p > 1$) $\Rightarrow$ 收敛」是真的。

解

以下恒设 $a_n > 0$ 。

(A) 错误. 莱布尼茨判别法要求两条: a_n 单调减且 $a_n \rightarrow 0$, 只给单调减是不够的。取 $a_n = 1 + \frac{1}{n}$, 它是正的且严格递减 ($a_n - a_{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} > 0$), 但 $a_n \rightarrow 1 \neq 0$, 于是 $(-1)^{n-1} a_n$ 不趋于 0, 由收敛的必要条件知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散。

(B) 错误. 单调性是莱布尼茨判别法的充分条件, 不是收敛的必要条件。取

$$a_n = \frac{2 + (-1)^n}{2^n} > 0,$$

则 $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{3}{4}$, $a_1 < a_2$, $\{a_n\}$ 不单调减; 但 $0 < a_n \leq \frac{3}{2^n}$, 由比较判别法 $\sum a_n$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 绝对收敛, 当然收敛。

(C) 错误. 收敛的正项级数未必比某个 p -级数「快」到有极限。取

$$a_1 = 1, \quad a_n = \frac{1}{n \ln^2 n} \quad (n \geq 2).$$

由柯西积分判别法, $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2} < +\infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。但对任何 $p > 1$,

$$n^p a_n = \frac{n^{p-1}}{\ln^2 n} \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

(因 $p-1 > 0$, 幂函数远快于对数的平方), 极限不存在 (不是有限数)。

(D) 正确. 设有 $p > 1$ 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n = A$ 存在 (有限)。由数列收敛必有界, 存在 $M > 0$ 使 $n^p a_n \leq M$ 对一切 n 成立, 即

$$0 < a_n \leq \frac{M}{n^p} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

因 $p > 1$, p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 由正项级数的比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

答案: D

结论

正项级数与 p -级数比较的两个标准句式 ($a_n > 0$):

- 存在 $p > 1$ 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在 (可为 0) $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛;
- 存在 $p \leq 1$ 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n = A > 0$ (或 $= +\infty$) $\Rightarrow \sum a_n$ 发散。

两条都是充分不必要的: $\frac{1}{n \ln^2 n}$ 收敛却不满足前者, $\frac{1}{n \ln n}$ 发散却不满足后者。

易错

(i) 把莱布尼茨判别法的条件记漏 $a_n \rightarrow 0$ ——这是 (A) 的陷阱；(ii) 把充分条件当成充要条件：交错级数收敛并不要求 a_n 单调，(B) 即是；(iii) 「 $\lim n^p a_n$ 存在」中的「存在」指有限极限， $n^p a_n \rightarrow +\infty$ 不算存在，(C) 与 (D) 的分寸都在这里。

第四十讲 幂级数

40.1 幂级数的收敛半径与收敛域

适用：数一三

题 40.1 2011 · 数一 · (2) 幂级数收敛域的判定 ★★★★★

设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n = 1, 2, \dots$) 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为

- (A) $(-1, 1]$ (B) $[-1, 1)$ (C) $[0, 2)$ (D) $(0, 2]$

考点

幂级数的收敛域。中心是 $x = 1$ 不是 $x = 0$, 先用两个端点「一收一散」把收敛半径 $R = 1$ 卡死, 再逐个端点定开闭。

解

第一步：读出 a_n 的符号。 $\{a_n\}$ 单调减少且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 故对任意 n 有 $a_n \geq \lim_{m \rightarrow \infty} a_m = 0$, 即 $a_n \geq 0$ 。(这一步不能省：正是它保证了下面 $\sum a_n$ 是正项级数、 $\sum (-1)^n a_n$ 是标准交错级数。)

第二步：中心与两个端点。 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 以 $x_0 = 1$ 为中心, 令 $t = x - 1$, 考察 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t = \pm 1$ (即 $x = 2, 0$) 处的表现。

$x = 2$ ($t = 1$): 级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 其部分和恰为题设的 S_n 。由 $a_n \geq 0$ 知 $\{S_n\}$ 单调不减, 而题设 $\{S_n\}$ 无界, 故 $S_n \rightarrow +\infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

$x = 0$ ($t = -1$): 级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 。 a_n 单调减少、 $a_n \rightarrow 0$, 莱布尼茨判别法给出收敛。

第三步：定收敛半径。 由阿贝尔定理：

- 幂级数在 $t = -1$ 处收敛 $\Rightarrow$ 对一切 $|t| < 1$ 绝对收敛 $\Rightarrow R \geq 1$;
- 幂级数在 $t = 1$ 处发散 $\Rightarrow$ 对一切 $|t| > 1$ 发散 $\Rightarrow R \leq 1$ 。

两边夹得 $R = 1$, 收敛区间为 $|x - 1| < 1$, 即 $0 < x < 2$ 。

第四步：拼出收敛域。 端点已在第二步查明： $x = 0$ 收敛（取到）， $x = 2$ 发散（不取）。故收敛域为 $[0, 2)$ 。

排除其余选项。 A、B 的中心是 $x = 0$, 而本题中心为 $x = 1$, 区间中点必须是 1—— $(-1, 1]$ 与 $[-1, 1)$ 的中点都是 0, 一眼排除；D 是 $(0, 2]$, 把两个端点的收敛性弄反了：真正收敛的是 $x = 0$ （交错级数），发散的是 $x = 2$ （正项级数 $\sum a_n$, 部分和无界）。

答案：C

结论

- (i) a_n 单调减少且 $a_n \rightarrow 0 \Rightarrow a_n \geq 0$, 这是把「莱布尼茨型条件」翻译成符号信息的常用一步。
- (ii) 阿贝尔定理的两个方向要成对使用: 某点收敛管住比它近的全部, 某点发散管住比它远的全部。只要找到一个收敛点和一个发散点且到中心距离相同, 就立刻钉死 R , 不必去算 $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ (本题也根本算不出这个极限, 因为 a_n 未具体给出)。
- (iii) 中心为 x_0 的幂级数, 其收敛域必是以 x_0 为中点的区间 (端点可开可闭), 这是选择题最快的排除依据。

易错

- (1) 把中心当成 0, 直接在 $x = \pm 1$ 处讨论, 选到 A 或 B。
- (2) 由「 $a_n \rightarrow 0$ 」误推 $\sum a_n$ 收敛——通项趋于 0 只是必要条件, 题目特意用「 S_n 无界」补上了发散这一信息。
- (3) 把两端点弄反: $t = 1$ 时是正项级数 (发散), $t = -1$ 时才是交错级数 (收敛), 所以收敛域是左闭右开的 $[0, 2)$, 而不是右闭的 $(0, 2]$ 。
- (4) 在 $x = 2$ 处也想用莱布尼茨判别法——那里根本没有 $(-1)^n$, 判别法不适用。

题 40.2 2015 · 数一 · (3) 幂级数收敛点判定 ★★★☆☆

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的

- (A) 收敛点, 收敛点 (B) 收敛点, 发散点
(C) 发散点, 收敛点 (D) 发散点, 发散点

考点

「条件收敛」这四个字同时给出两条信息: 在某点收敛 ($\Rightarrow R \geq$ 该距离)、在该点不绝对收敛 ($\Rightarrow R \leq$ 该距离)。于是 R 被夹死; 再用「逐项求导不改变收敛半径」把 na_n 的那个级数的半径接过来。

解

第一步: 先定 $\sum a_n(x-1)^n$ 的收敛半径。 该幂级数以 $x_0 = 1$ 为中心, 记其收敛半径为 R 。

下界: 取 $x = 2$, 级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 由题设它 (条件) 收敛。幂级数在到中心距离为 1 的点收敛, 由阿贝尔定理得 $R \geq 1$ 。

上界: 反设 $R > 1$ 。则 $x = 2$ 是收敛区间的内点, 而幂级数在收敛区间内部必绝对收敛, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \cdot |2-1|^n = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 这与「 $\sum a_n$ 条件收敛 (即 $\sum |a_n|$ 发散)」矛盾。故 $R \leq 1$ 。两边夹得 $R = 1$ 。

第二步: $\sum na_n(x-1)^n$ 的收敛半径也是 1。 系数由 a_n 换成 na_n , 而由柯西-阿达马公式

$$\frac{1}{R'} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{|a_n|}) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R},$$

这里用了 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ 。故 $R' = R = 1$ 。(等价说法: $\sum na_n(x-1)^n = (x-1) \left[\sum a_n(x-1)^n \right]'$, 而幂级数逐项求导不改变收敛半径。)

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的收敛区间为 $|x-1| < 1$, 即 $0 < x < 2$, 在此区间内部绝对收敛, 在 $|x-1| > 1$ 处发散。

第三步: 逐点判断.

$$x = \sqrt{3}: |x-1| = \sqrt{3}-1 \approx 0.732 < 1,$$

$$x = 3: |x-1| = 2 > 1.$$

故 $x = \sqrt{3}$ 在收敛区间内部, 是收敛点 (而且是绝对收敛点); $x = 3$ 在收敛区间外部, 是发散点。依次为「收敛点, 发散点」。

排除其余选项. A、C 都说 $x = 3$ 收敛, 但 $|3-1| = 2 > R = 1$, 由阿贝尔定理必发散; C、D 都说 $x = \sqrt{3}$ 发散, 但 $\sqrt{3}-1 < 1$ 落在收敛区间内, 必收敛。只有 B 与两条距离比较都相容。

答案: B

结论

- (i) **条件收敛点必是收敛半径的端点:** 若 $\sum a_n(x_1 - x_0)^n$ 条件收敛, 则 $R = |x_1 - x_0|$ 。这是本题的全部机关, 务必背下来。
- (ii) 幂级数逐项求导、逐项积分都不改变收敛半径 (只可能改变端点的收敛性), 所以 $\sum a_n t^n$ 、 $\sum na_n t^n$ 、 $\sum \frac{a_n}{n+1} t^{n+1}$ 三者的 R 相同。
- (iii) 判断某点是收敛点还是发散点, 只比较该点到中心的距离与 R : 距离 $< R$ 必绝对收敛, 距离 $> R$ 必发散, 距离 $= R$ 才需单独讨论。

易错

- (1) 忽略中心是 $x = 1$, 拿 $\sqrt{3}$ 和 3 直接跟 $R = 1$ 比, 得出「都发散」而错选 D。
- (2) 以为乘了 n 之后收敛半径会变小 (« na_n 比 a_n 大»), 其实 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$, 多项式因子对半径毫无影响。
- (3) 只用到「 $\sum a_n$ 收敛」得 $R \geq 1$ 就收手, 没有用「不绝对收敛」这一半信息, 于是 R 定不下来, $x = 3$ 的判断也就无从谈起。条件收敛的两句话必须都用上。
- (4) 在 $x = \sqrt{3}$ 处硬去研究 $\sum na_n(\sqrt{3}-1)^n$ 的具体敛散性—— a_n 未知, 只能靠半径比较, 不要试图算具体的级数。

题 40.3 2020 · 数一 · (4) 收敛半径性质辨析 ★★★☆☆

设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, r 是实数, 则

- (A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$ (B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时, $|r| \leq R$
 (C) 当 $|r| \geq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散 (D) 当 $|r| \leq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛

考点

收敛半径的「单向性」辨析。真正成立的只有一条: $|r| < R \Rightarrow$ 原级数在 r 处绝对收敛 $\Rightarrow$ 它的任一子级数 (如偶次项那一串) 收敛。反过来由子级数的收敛去推 $|r|$ 与 R 的大小, 一律不成立。

解

下面把 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 简记为「偶次子级数」——它是把 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n$ 的偶数项挑出来单独求和。

先证 A 正确。用逆否命题: 只需证明

$$|r| < R \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n} \text{ 收敛.}$$

设 $|r| < R$ 。由幂级数的基本性质, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在收敛区间内部绝对收敛, 故正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n r^n|$ 收敛。而

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n} r^{2n}|$$

是收敛正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n r^n|$ 的一个子级数 (部分和被原级数的部分和控制, 且单调不减), 由单调有界准则它收敛。于是偶次子级数绝对收敛, 当然收敛。逆否过来即: 偶次子级数发散时必有 $|r| \geq R$ 。A 正确。

再逐一举反例否掉 B、C、D。

反例一 (否掉 B 与 C)。取

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ 1, & n \text{ 为奇数,} \end{cases} \quad \text{即} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = x + x^3 + x^5 + \cdots = \frac{x}{1-x^2} \quad (|x| < 1).$$

这是公比为 x^2 的等比级数, $|x| < 1$ 收敛, $|x| \geq 1$ 发散, 故 $R = 1$ 。但此时 $a_{2n} = 0$, 偶次子级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n} \equiv 0$ 对任何实数 r 都收敛。取 $r = 2$:

- 偶次子级数收敛, 但 $|r| = 2 > 1 = R$, B 的结论 $|r| \leq R$ 不成立 $\Rightarrow$ B 错;
- $|r| = 2 \geq R = 1$, 但偶次子级数并不发散, C 的结论不成立 $\Rightarrow$ C 错。

反例二 (否掉 D). 取 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$. 取 $r = 1$, 满足 $|r| \leq R$, 但

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

是调和级数的一半, 发散。故 D 的结论不成立 $\Rightarrow$ D 错。(D 的病根在把 $|r| \leq R$ 写成了闭的: 端点 $|r| = R$ 处的收敛性本来就要单独讨论, 不能一概而论。)

答案: A

结论

- (i) **绝对收敛级数的任意子级数仍绝对收敛** (正项级数部分和单调有界)。这是「由原级数推子级数」唯一畅通的方向。
- (ii) 幂级数 $\sum a_n x^n$ 与其偶次子级数 $\sum a_{2n} x^{2n}$ 的收敛半径 R 、 $R_{\text{偶}}$ 满足 $R_{\text{偶}} \geq R$, 且可以严格大于 (反例一中 $R = 1$ 而 $R_{\text{偶}} = +\infty$)。所以「偶次子级数收敛」是比「原级数收敛」更弱的信息, 反推不回去。
- (iii) 收敛半径的三分法要记牢: $|x| < R$ 必绝对收敛, $|x| > R$ 必发散, $|x| = R$ 一切皆有可能。凡是选项里把端点写进不等号 ($\leq$ 、 $\geq$) 又下了绝对判断的, 先怀疑它。

易错

- (1) 看到 A 里出现 $|r| \geq R$ 这个「带等号」的结论就否掉它。其实 A 是由「 $|r| < R \Rightarrow$ 收敛」逆否得来的, 等号出现在结论端是安全的; 危险的是 C、D 那样把等号放在条件端。
- (2) 以为 $\sum a_{2n} r^{2n}$ 收敛就意味着 $\sum a_n r^n$ 收敛。少了奇次项这一半, 信息是残缺的——极端情形 (反例一) 里偶次项全为 0, 什么也说明不了。
- (3) 举反例时忘了 R 要自己算。反例一中 $\sum x^{2k+1}$ 的收敛半径是 1 (不是 ∞), 必须先确认, 否则反例站不住。

题 40.4 2020 · 数三 · (4) 由收敛区间推收敛域 ★★★★★

设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2, 6)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n}$ 的收敛区间为

- (A) $(-2, 6)$ (B) $(-3, 1)$ (C) $(-5, 3)$ (D) $(-17, 15)$

考点

换元后的收敛区间。核心是: 收敛半径只跟系数 $\{a_n\}$ 有关, 与中心、与自变量换成什么 ($x-2$ 还是 $(x+1)^2$) 无关。先由已知抠出 $R = 4$, 再解不等式 $|(x+1)^2| < 4$ 。

解

第一步：由已知条件求出 R 。 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$ 以 $x=2$ 为中心，其收敛区间 $(-2, 6)$ 的中点确为 $\frac{-2+6}{2} = 2$ (自洽)，半径

$$R_1 = \frac{6 - (-2)}{2} = 4.$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n t^n$ 的收敛半径为 4。

第二步：去掉因子 n 。 由柯西-阿达马公式与 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n|a_n|}}{\sqrt[n]{n}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|a_n|} = \frac{1}{4},$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径也是 $R = 4$ 。(口诀：幂级数逐项求导、逐项积分不改变收敛半径，乘除一个 n 属于同一回事。)

第三步：换元。 在 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 中令

$$t = (x+1)^2,$$

级数就是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 。由第二步，它在 $|t| < 4$ 时收敛、 $|t| > 4$ 时发散。注意 $t = (x+1)^2 \geq 0$ ，故 $|t| = t$ ，收敛条件化为

$$(x+1)^2 < 4 \iff |x+1| < 2 \iff -2 < x+1 < 2 \iff -3 < x < 1.$$

所以所求收敛区间为 $(-3, 1)$ 。

校核。 $(-3, 1)$ 的中点是 -1 ，正是 $(x+1)^{2n}$ 的对称中心；半径是 $2 = \sqrt{4} = \sqrt{R}$ ——因为自变量是平方进去的，半径要开方，这与选项 B 吻合。

排除其余选项。 A 原封不动抄了已知区间，可它的中心是 2，而新级数关于 $x = -1$ 对称，中心就不对；C 是 $(-5, 3)$ ，中心 -1 对但半径取成了 4——这是忘了 $t = (x+1)^2$ 里的平方，误把 $|x+1| < 4$ 当成收敛条件；D 是 $(-17, 15)$ ，中心 -1 、半径 $16 = 4^2$ ，把平方用反了方向（应开方而非平方）。

答案：B

结论

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 R ，则

$$\begin{aligned} \sum a_n (x-x_0)^n &: |x-x_0| < R, \\ \sum a_n (x-x_0)^{kn} &: |x-x_0| < \sqrt[k]{R} \quad (k \in \mathbb{N}^*), \\ \sum na_n t^n, \quad \sum \frac{a_n}{n} t^n &: \text{半径仍为 } R. \end{aligned}$$

一句话：中心随括号里的零点走，半径随指数开方，多项式因子不影响半径。

易错

- (1) 把 $(x+1)^{2n}$ 当成 $(x+1)^n$, 得到 $|x+1| < 4$ 即 $(-5, 3)$, 错选 C。只要看到指数是 $2n$, 就必须令 $t = (x+1)^2$ 先化成标准幂级数。
- (2) 在 R 上做平方而不是开方, 得 $|x+1| < 16$, 错选 D。记住换元方向: $|t| < R$ 且 $t = u^2$, 故 $|u| < \sqrt{R}$ 。
- (3) 纠结 na_n 与 a_n 的差别, 以为要重算半径。乘 n 不改变半径 ($\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$), 只可能改变端点处的收敛性——而本题只问开区间, 端点根本不用讨论。
- (4) 「收敛区间」与「收敛域」是两个词: 前者指开区间 (不含端点), 后者要补上端点的讨论。本题问的是收敛区间, 直接给开区间即可, 不必去查 $x = -3, 1$ 。

题 40.5 2022 · 数一 · (14) 级数收敛域求端点 ★★★★★

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a =$ _____.

考点

换元 $t = e^{-x}$ 把它变成幂级数 $\sum \frac{n!}{n^n} t^n$, 用比值法求半径 $R = e$, 再把 t 的范围翻译回 x ; 端点 $x = -1$ 单独查通项是否趋于 0。

解

第一步: 换元化为幂级数. 令

$$t = e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R} \iff t \in (0, +\infty)),$$

则 $e^{-nx} = (e^{-x})^n = t^n$, 原级数化为幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n, \quad c_n = \frac{n!}{n^n} > 0.$$

注意 $t = e^{-x}$ 是 x 的单调减少的双射, x 增大 t 减小, 这一点决定了最后不等号的方向。

第二步: 求收敛半径. 用比值判别法 (达朗贝尔):

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

故收敛半径

$$R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} \right)^{-1} = e.$$

即 $|t| < e$ 时收敛, $|t| > e$ 时发散。

第三步: 端点 $t = e$ 单独讨论. 此时级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $u_n = \frac{n! e^n}{n^n}$. 考察相邻两项之比:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1,$$

因为数列 $(1 + \frac{1}{n})^n$ 单调增加地趋于 e , 故对每个 n 都有 $(1 + \frac{1}{n})^n < e$. 于是 $\{u_n\}$ 单调增加, 且 $u_1 = \frac{1! \cdot e}{1} = e > 0$, 从而 $u_n \geq e \nrightarrow 0$. 通项不趋于 0, 由级数收敛的必要条件, $t = e$ 处发散。(也可用斯特林公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n} (\frac{n}{e})^n$ 得 $u_n \sim \sqrt{2\pi n} \rightarrow +\infty$, 数值上 $u_{1000} \approx 79.27$, $u_{5000} \approx 177.25$, 确实在涨。)

第四步: 翻译回 x . 综合得: 级数收敛 $\iff 0 < t < e$. 由 $t = e^{-x}$,

$$e^{-x} < e \iff -x < 1 \iff x > -1,$$

($e^{-x} > 0$ 对一切实数 x 自动成立, 无需额外条件。) 故收敛域为 $(-1, +\infty)$, 与题设形式 $(a, +\infty)$ 对照得

$$a = -1.$$

答案: -1

结论

(i) 形如 $\sum c_n e^{-nx}$ 、 $\sum c_n (\frac{1}{x})^n$ 、 $\sum c_n \sin^n x$ 的级数, 一律先换元成 $\sum c_n t^n$ 求 R , 再把 $|t| < R$ 解回原变量——换元函数的值域与单调方向是最后一步不出错的关键。

(ii) 常用极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} \cdot \frac{1}{e^n}$ 相关的一族结果:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}, \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \uparrow e, \quad n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

所以 $\sum \frac{n!}{n^n} t^n$ 的收敛半径是 e , 这是个该记住的标准结论。

(iii) 判端点发散时, $(1 + \frac{1}{n})^n < e$ 这个严格不等式比斯特林公式更省事, 它直接给出「通项单调增, 不趋于 0」。

易错

(1) 不换元, 直接对 x 用比值法, 得到「 $e^{-x} < e$ 」后忘了两边取对数会变号, 写成 $x < 1$ 或 $a = 1$ 。 e^{-x} 是减函数, t 变小对应 x 变大。

(2) 端点 $t = e$ 处误用比值判别法下结论「极限等于 1, 判别法失效, 故收敛」。判别法失效只是说这把钥匙不好使, 不代表收敛; 本题恰恰是发散。

(3) 漏掉 $t = e^{-x} > 0$ 这一事实, 去讨论 $t = -e$ 的情形, 白费功夫; 也有人因此把答案写成区间 $(-1, 1)$ 之类。

(4) 把 R 算成 $\frac{1}{e}$ ——注意 R 是比值极限的倒数: $\lim \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{1}{e}$ 对应 $R = e$ 。

题 40.6 2026 · 数一 · (2) 缺项幂级数的收敛域 ★★★★★

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3 + (-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域是

(A) $[-2, 2]$

(B) $[-1, 1]$

(C) $(-2, 2)$

(D) $(-1, 1)$

考点

系数按奇偶分成两支的缺项幂级数。比值 $\frac{c_{n+1}}{c_n}$ 的极限不存在，必须改用根值法的上极限（柯西-阿达马）， $\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{|c_n|}$ ；再由 x^{2n} 把半径开方，端点单独查。

解

第一步：看清系数。记

$$c_n = \left(\frac{3 + (-1)^n}{4} \right)^n = \begin{cases} \left(\frac{3+1}{4} \right)^n = 1, & n \text{ 为偶数,} \\ \left(\frac{3-1}{4} \right)^n = \left(\frac{1}{2} \right)^n, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

即级数是

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^{2n} = \frac{x^2}{2} + x^4 + \frac{x^6}{2^3} + x^8 + \frac{x^{10}}{2^5} + \cdots$$

奇偶两支相差悬殊， $\frac{c_{n+1}}{c_n}$ 在 $\frac{1}{2^{n+1}}$ 与 2^n 之间来回跳，极限不存在，比值法不能用。

第二步：先对 $t = x^2$ 求半径。 令 $t = x^2 \geq 0$ ，级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n$ 。用根值法：

$$\sqrt[n]{|c_n|} = \frac{3 + (-1)^n}{4} = \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{2}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases} \Rightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 1.$$

由柯西-阿达马公式， $\sum c_n t^n$ 的收敛半径 $R_t = \frac{1}{1} = 1$ 。

第三步：回到 x 。 收敛要求 $|t| < 1$ ，即 $x^2 < 1$ ，即 $|x| < 1$ ；而 $x^2 > 1$ ($|x| > 1$) 时发散。故收敛区间为 $(-1, 1)$ ，收敛半径 $R_x = \sqrt{R_t} = 1$ 。

第四步：端点 $x = \pm 1$ 。 此时 $x^{2n} = 1$ ，级数成为

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} + 1 + \frac{1}{32} + 1 + \cdots$$

其中偶数项 $c_{2k} = 1$ 恒为 1，故 $c_n \not\rightarrow 0$ （子列 $c_{2k} \rightarrow 1 \neq 0$ ）。通项不趋于 0，由收敛的必要条件，级数在 $x = 1$ 和 $x = -1$ 处均发散。

结论。 收敛域为 $(-1, 1)$ 。

排除其余选项。 A、C 的半径取成 2，是踩了两个坑的叠加：把上极限误取成下极限 $\frac{1}{2}$ （于是 $R_t = 2$ ），又把 R_t 直接当成 x 的半径（漏了开平方）；B 的开区间对，但把端点算成收敛，与 $c_{2k} = 1 \not\rightarrow 0$ 矛盾。只有 D 全对。

答案：D

结论

- (i) **柯西-阿达马公式：** $\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$ 。当系数按奇偶（或按周期）分支、比值极限不存在时，这是唯一可靠的工具；关键在于取上极限——上极限大， R 小，「最坏的那一支说了算」。
- (ii) **缺项幂级数 $\sum c_n x^{k_n}$ ：** 先令 $t = x^k$ 求出 R_t ，再 $R_x = \sqrt[k]{R_t}$ 。

(iii) 端点判别的第一招永远是查 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\text{通项})$ 是否为 0; 只要有一个子列不趋于 0, 立刻发散, 不必再动用别的判别法。

易错

- (1) 看到 $\frac{3+(-1)^n}{4}$ 就取「平均值」 $\frac{3}{4}$, 得 $R_t = \frac{4}{3}$, 全盘皆错。系数是逐项的, 不能求平均。
- (2) 用 $\liminf \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{1}{2}$ 得 $R_t = 2$ 。由上极限决定: 只要有一支的项不趋于 0, 级数就发散, 所以是「大的那一支」封顶。
- (3) 忘记 x 的指数是 $2n$, 把 $|t| < 1$ 直接写成 $|x| < 1$ 时侥幸正确, 但若 $R_t \neq 1$ (如 $R_t = 4$) 就会出错。养成先换元 $t = x^2$ 的习惯。
- (4) 端点不查就写成闭区间 $[-1, 1]$ (选 B)。幂级数在端点的收敛性必须逐点验证, 本题通项在端点不趋于 0, 连必要条件都不满足。

40.2 幂级数求和函数

适用: 数一三

题 40.7 2010 · 数一 · (18) 幂级数收敛域与和函数 ★★★☆☆

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

考点

幂级数求和的标准套路: 提出公因子 x 把 x^{2n} 凑成 x^{2n-1} , 逐项求导让分母的 $2n-1$ 消失、化成等比级数, 再积分回去; 端点靠阿贝尔第二定理 (和函数的连续性) 补上。

解

第一步: 收敛域。 记 $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 。用比值法考察绝对值:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} \cdot |x|^2 = x^2.$$

当 $x^2 < 1$ 即 $|x| < 1$ 时绝对收敛, $x^2 > 1$ 即 $|x| > 1$ 时发散, 故收敛半径 $R = 1$, 收敛区间 $(-1, 1)$ 。

端点 $x = \pm 1$: 此时 $x^{2n} = 1$, 级数均为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots,$$

它是交错级数, $\frac{1}{2n-1}$ 单调减少趋于 0, 由莱布尼茨判别法收敛。所以两个端点都取到, **收敛域** 为 $[-1, 1]$ 。

第二步: 在 $(-1, 1)$ 内求和函数。 设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}, \quad x \in [-1, 1].$$

先把幂次调整成与分母匹配。当 $x \neq 0$ 时提出一个 x ：

$$S(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = x g(x), \quad g(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}.$$

(这一步的意义： x^{2n-1} 求导后指数降为 $2n-2$ ，恰好把分母的 $2n-1$ 约掉。) g 与原级数同收敛半径 1，在 $(-1, 1)$ 内可逐项求导：

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \cdot (2n-1) x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k = \frac{1}{1+x^2},$$

最后一步是公比 $-x^2$ 、 $|-x^2| < 1$ 的等比级数求和。又 $g(0) = 0$ (每项都含 x 的正次幂)，故对 $x \in (-1, 1)$,

$$g(x) = g(0) + \int_0^x g'(u) \mathrm{d}u = \int_0^x \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \arctan x.$$

于是

$$S(x) = x \arctan x, \quad x \in (-1, 1).$$

($x = 0$ 时上式两端都为 0，前面「 $x \neq 0$ 才能提出 x 」的限制自动补上。)

第三步：端点 $x = \pm 1$ 。 幂级数的和函数在收敛域上连续 (阿贝尔第二定理)：由于级数在 $x = 1$ 处收敛， S 在 $x = 1$ 处左连续，故

$$S(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x \arctan x = 1 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4},$$

而 $x \arctan x$ 在 $x = 1$ 处的函数值正是 $\frac{\pi}{4}$ ，两者一致；同理在 $x = -1$ 处 $S(-1) = (-1) \arctan(-1) = \frac{\pi}{4}$ (S 是偶函数，本就该相等)。

答案。 收敛域 $[-1, 1]$ ，和函数

$$S(x) = x \arctan x, \quad x \in [-1, 1].$$

验算。 取 $x = \frac{1}{2}$ ：级数前若干项之和 $\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{16} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{64} - \dots = 0.2318238045\dots$ ，而 $\frac{1}{2} \arctan \frac{1}{2} = 0.2318238045\dots$ ，吻合；取 $x = 1$ ：级数 $= \frac{\pi}{4} = 0.7853981634\dots$ ，与 $1 \cdot \arctan 1$ 一致 ✓

结论

(i) 四个必背展开式 (都可由等比级数积分得到)：

$$\begin{aligned} \arctan x &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}, \quad |x| \leq 1; & \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad -1 < x \leq 1; \\ \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1; & \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1. \end{aligned}$$

本题只是在第一式外面乘了一个 x 。

(ii) **幂次与分母配平**：分母是 $2n-1$ ，就把幂次凑成 x^{2n-1} (求导消分母)；分母是 $n+1$ ，就凑 x^{n+1} 。多余的 x 提到求和号外，最后再乘回去。

(iii) 端点处的和用阿贝尔第二定理取极限，不必重新求和。

易错

- (1) 忘了讨论端点, 答成收敛域 $(-1, 1)$ 。本题两个端点都收敛, 丢掉是实打实的失分点。
- (2) 直接对原级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 求导, 得 $\sum \frac{2n(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$ ——分母没被约掉, 反而更乱。必须先提 x 让指数与分母配平。
- (3) 积分时漏掉常数项: 一定要写 $g(x) = g(0) + \int_0^x g'$, 并核对 $g(0) = 0$ 。
- (4) 写最终答案时把定义域写成 $(-1, 1)$ 却又用了 $S(1) = \frac{\pi}{4}$, 自相矛盾; 既然端点收敛, 就应统一写成 $S(x) = x \arctan x, x \in [-1, 1]$ 。

题 40.8 2012 · 数一 · (17) 幂级数求和函数 ★★★★★

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

考点

分子对分母做「配凑除法」: $4n^2 + 4n + 3 = (2n + 1)^2 + 2$, 把一个难看的系数劈成「求导型」 $(2n + 1)$ 与「积分型」 $\frac{2}{2n+1}$ 两块, 各自套标准展开式。

解

第一步: 拆系数. 注意到 $(2n + 1)^2 = 4n^2 + 4n + 1$, 故

$$4n^2 + 4n + 3 = (2n + 1)^2 + 2 \implies \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} = (2n + 1) + \frac{2}{2n + 1}.$$

(这一步是全文的钥匙: 分子是二次、分母是一次, 做带余除法一定能拆成「一次 + 常数除以一次」。) 于是形式上

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) x^{2n}}_{S_1(x)} + 2 \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n + 1}}_{S_2(x)}.$$

第二步: 收敛域. 对原级数用比值法 ($x \neq 0$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{2n+2}}{a_n x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4(n+1)^2 + 4(n+1) + 3}{2n + 3} \cdot \frac{2n + 1}{4n^2 + 4n + 3} \cdot x^2 = x^2,$$

(两个分式的极限都是 1: 分子分母同为二次比一次再乘一次比二次。) 故 $|x| < 1$ 收敛、 $|x| > 1$ 发散, $R = 1$ 。端点 $x = \pm 1$: 通项为 $\frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} \rightarrow +\infty$, 不趋于 0, 级数发散。所以收敛域为 $(-1, 1)$, S_1, S_2 在其中都收敛 (两者半径同为 1), 上面的拆分合法。

第三步: 求 S_1 (求导型). 在 $|x| < 1$ 内, $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} = \frac{x}{1-x^2}$ (等比, 公比 x^2)。幂级数在收敛区间内可逐项求导:

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) x^{2n} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' = \frac{(1-x^2) + x \cdot 2x}{(1-x^2)^2} = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}.$$

第四步: 求 S_2 (积分型). 先配平幂次: 对 $0 < |x| < 1$,

$$S_2(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n + 1} = \frac{h(x)}{x}, \quad h(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n + 1}.$$

逐项求导消掉分母:

$$h'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}, \quad |x| < 1,$$

又 $h(0) = 0$, 故

$$h(x) = \int_0^x \frac{du}{1-u^2} = \int_0^x \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} \right) du = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (|x| < 1),$$

($|x| < 1$ 时 $\frac{1+x}{1-x} > 0$, 对数有意义, 无需加绝对值。)从而

$$S_2(x) = \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad 0 < |x| < 1.$$

第五步: 合并并处理 $x = 0$. 对 $0 < |x| < 1$,

$$S(x) = S_1(x) + 2S_2(x) = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

而 $x = 0$ 时级数只剩 $n = 0$ 那一项: $S(0) = \frac{4 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 3}{1} = 3$ 。故

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & 0 < |x| < 1, \\ 3, & x = 0. \end{cases}$$

校核 $x \rightarrow 0$ 的连续性. $\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} \rightarrow 1$; 又 $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \dots \right)$, 故 $\frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} \rightarrow 2$ 。两者相加趋于 $3 = S(0)$, 与和函数在收敛域上连续相符 ✓

数值验算. 取 $x = 0.5$: 级数之和 $= 4.41944679956 \dots$; 公式给出 $\frac{1.25}{0.5625} + \frac{1}{0.5} \ln 3 = 2.2222 \dots + 2.1972 \dots = 4.41944679956 \dots$, 一致。取 $x = 0.2$: 两边同为 $3.15579776276 \dots$ ✓ (S 是偶函数——只含 x 的偶次幂——公式中 $\frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}$ 也确是偶函数, 自洽。)

结论

(i) **系数拆项三原则:** 系数中含 n 的多项式因子 (如 $2n+1$ 、 n 、 n^2) $\rightarrow$ 用逐项求导; 含 $\frac{1}{n}$ 型分母 (如 $\frac{1}{2n+1}$) $\rightarrow$ 用逐项积分; 两者都有就先做带余除法拆开。

(ii) 本题用到的两个基本和 ($|x| < 1$):

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^{2n} = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

(后者即 $\operatorname{artanh} x$ 。)

(iii) 凡把 x 提到求和号外做分母的, 最后都要单独交代 $x = 0$, 并用 $x \rightarrow 0$ 的极限验证连续性——这既是完整性要求, 也是一次免费的自检。

易错

- (1) 配凑时写成 $4n^2 + 4n + 3 = (2n + 1)^2 + 2$ 之外的错误形式 (例如漏掉 +2 或写成 +3), 一步错步步错。核对办法: 令 $n = 0$, 左端 = 3, 右端 = $1 + 2 = 3$ ✓
- (2) 拆成两个级数后不检查它们各自的收敛域就相加。本题两块的半径同为 1, 可以拆; 若半径不同, 只能在较小的公共区间上讨论。
- (3) 漏写 $x = 0$ 的值, 或直接把 $S(0)$ 写成 0 (因为公式里 $\frac{1}{x}$ 没定义)。 $S(0) = 3$ 来自级数本身的 $n = 0$ 项。
- (4) 端点不讨论就写收敛域 $[-1, 1]$ 。此处通项趋于 $+\infty$, 端点必发散。
- (5) 积分 $\int \frac{du}{1-u^2}$ 时符号出错, 写成 $\frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x}$ 。可用 $x = 0.5 > 0$ 时 $S_2 > 0$ 快速判号。

题 40.9 2013 · 数一 · (16) 递推系数幂级数求和 ★★★★★☆

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 (n \geq 2)$, $S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数。

(I) 证明 $S''(x) - S(x) = 0$;

(II) 求 $S(x)$ 的表达式。

考点

「递推系数 $\rightarrow$ 微分方程 $\rightarrow$ 和函数」三步走。递推式 $n(n-1)a_n = a_{n-2}$ 里的 $n(n-1)$ 正是二阶逐项求导掉出来的因子, 所以它翻译过来就是 $S'' = S$; 再用 $S(0) = a_0$ 、 $S'(0) = a_1$ 定常数。

解

(I) 证明 $S''(x) - S(x) = 0$ 。

第一步: 先说明 $S(x)$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上有定义 (收敛半径为 $+\infty$)。由 $a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0$ 得递推

$$a_n = \frac{a_{n-2}}{n(n-1)} \quad (n \geq 2).$$

由 $a_0 = 3 > 0$ 、 $a_1 = 1 > 0$ 及上式知一切 $a_n > 0$ 。把级数按奇偶拆成两支, 各自用比值法: 对任意固定的 $x \neq 0$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2k+2} x^{2k+2}}{a_{2k} x^{2k}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(2k+2)(2k+1)} = 0 < 1,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{2k+3} x^{2k+3}}{a_{2k+1} x^{2k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(2k+3)(2k+2)} = 0 < 1.$$

两支都对一切 x 绝对收敛, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = +\infty$, $S(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义。这一步是后面逐项求导的前提, 不能跳过。

第二步：逐项求导两次。幂级数在收敛区间内可任意次逐项求导，故对一切 $x \in \mathbb{R}$,

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

(求导后前几项因系数 n 、 $n(n-1)$ 为零而消失，所以求和从 $n=1$ 、 $n=2$ 起。)

第三步：代入递推式并换指标。把 $n(n-1)a_n = a_{n-2}$ 代进去：

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n-2} \stackrel{m=n-2}{=} \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = S(x).$$

故

$$S''(x) - S(x) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

(II) 求 $S(x)$ 的表达式.

第一步：解方程。 $S'' - S = 0$ 是二阶常系数齐次线性方程，特征方程

$$r^2 - 1 = 0, \quad r_1 = 1, \quad r_2 = -1$$

有两个相异实根，故通解

$$S(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

第二步：由系数读出初值。在幂级数 $S(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ 中令 $x = 0$ ，以及在 $S'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$ 中令 $x = 0$ ，得

$$S(0) = a_0 = 3, \quad S'(0) = a_1 = 1.$$

第三步：定常数。由 $S(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 得 $S'(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$ ，代入 $x = 0$ ：

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 3, \\ C_1 - C_2 = 1, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad C_1 = 2, \quad C_2 = 1.$$

所以

$$S(x) = 2e^x + e^{-x}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

验算（直接展开核对系数）。由 $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$ 、 $e^{-x} = \sum \frac{(-1)^n x^n}{n!}$ ，

$$2e^x + e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{n!} x^n \Rightarrow a_n = \frac{2 + (-1)^n}{n!} = \begin{cases} \frac{3}{n!}, & n \text{ 为偶数}, \\ \frac{1}{n!}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

核对三条： $a_0 = \frac{3}{0!} = 3 \checkmark$ ； $a_1 = \frac{1}{1!} = 1 \checkmark$ ；又因 $(-1)^n = (-1)^{n-2}$ ，

$$n(n-1)a_n = n(n-1) \cdot \frac{2 + (-1)^n}{n!} = \frac{2 + (-1)^{n-2}}{(n-2)!} = a_{n-2} \checkmark$$

数值上取 $x = 2.5$ ：由递推逐项累加得 $24.44707292 \dots$ ，而 $2e^{2.5} + e^{-2.5} = 24.44707292 \dots$ ；取 $x = -2$ 得两边同为 $7.6597266654 \dots \checkmark$

结论

(i) 递推系数与微分方程的字典 (对 $S = \sum a_n x^n$):

$$\sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1} = S'(x), \quad \sum_{n \geq 2} n(n-1) a_n x^{n-2} = S''(x), \quad \sum_{n \geq 0} n a_n x^n = x S'(x).$$

系数递推里出现因子 n 就配 S' , 出现 $n(n-1)$ 就配 S'' , 指标差 k 就意味着换元后差 x^k .

(ii) 初值一律从系数直接读: $S(0) = a_0$, $S'(0) = a_1$, $S''(0) = 2a_2$, 一般地 $S^{(k)}(0) = k! a_k$.

(iii) $S'' - S = 0$ 的通解也可写成 $C_1 \cosh x + C_2 \sinh x$; 本题即 $3 \cosh x + \sinh x$, 与 $2e^x + e^{-x}$ 等价。

易错

(1) 不先论证收敛半径就逐项求导。「幂级数可逐项求导」的前提是在收敛区间内部, 若 $R = 0$ 则 $S(x)$ 根本不存在, 第 (I) 问无从谈起。本题靠 $\frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{1}{n(n-1)} \rightarrow 0$ 得 $R = +\infty$, 只需两行。

(2) 求导后求和下标不改: 写成 $S'' = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$ 会出现 x^{-1} 、 x^{-2} 项。虽然系数为零无害, 但换元时容易把指标算错, 规范写法是从 $n = 2$ 起。

(3) 换元 $m = n - 2$ 后忘了下限也要平移 ($n = 2 \Rightarrow m = 0$), 得到 $\sum_{m=2}^{\infty}$, 于是少了 $a_0 + a_1 x$ 两项, 凑不出 $S(x)$ 。

(4) 第 (II) 问只写通解 $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 就收笔。题目问的是 $S(x)$ 的表达式, 必须用 $a_0 = 3$ 、 $a_1 = 1$ 把两个常数定死。

(5) 把初值记成 $S'(0) = a_1 \cdot 1! = 1$ 时误乘阶乘。一次项的系数就是 $S'(0)$, 但 $S''(0) = 2! a_2 = 2a_2$, 二阶以上才有阶乘因子。

题 40.10 2014 · 数三 · (18) 幂级数收敛域与和函数 ★★★★★

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数。

考点

系数是 n 的二次多项式, 标准做法是把 $(n+1)(n+3)$ 拆成 $(n+1)(n+2) + (n+1)$, 两块分别是 $\frac{1}{1-x}$ 的二阶、一阶导数, 直接套公式即可。

解

一、收敛域.

记 $a_n = (n+1)(n+3)$, 它对一切 $n \geq 0$ 都不为零, 用比值法求收敛半径:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)(n+4)}{(n+1)(n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 6n + 8}{n^2 + 4n + 3} = 1,$$

故收敛半径 $R = 1$, 即 $|x| < 1$ 时绝对收敛, $|x| > 1$ 时发散。

端点单独讨论: 当 $x = 1$ 时, 通项为 $(n+1)(n+3) \rightarrow +\infty$; 当 $x = -1$ 时, 通项为 $(-1)^n (n+1)(n+3)$, 其绝对值 $\rightarrow +\infty$ 。两种情形通项都不趋于 0, 由级数收敛的必要条件知级数均发散。所以

收敛域为 $(-1, 1)$ 。

二、和函数.

在 $(-1, 1)$ 内把系数按「便于降阶」的方式拆开:

$$(n+1)(n+3) = (n+1)(n+2) + (n+1),$$

(验证: $(n+1)(n+2) + (n+1) = (n+1)(n+3)$.) 于是对 $x \in (-1, 1)$,

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \triangleq S_1(x) + S_2(x),$$

拆项合法是因为下面两个级数在 $(-1, 1)$ 内都收敛。

算 S_2 . 幂级数在收敛区间内可逐项求导, 由 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x}$ 得

$$S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

算 S_1 . 同理由 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \frac{x^2}{1-x}$ 逐项求导两次, 注意 $(x^{n+2})'' = (n+2)(n+1)x^n$, 故

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)''.$$

先化简 $\frac{x^2}{1-x} = \frac{x^2-1+1}{1-x} = -(1+x) + \frac{1}{1-x}$, 于是

$$\left(\frac{x^2}{1-x} \right)' = -1 + \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2}{(1-x)^3},$$

即 $S_1(x) = \frac{2}{(1-x)^3}$.

合并. 通分 (公分母 $(1-x)^3$):

$$S(x) = \frac{2}{(1-x)^3} + \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{2+(1-x)}{(1-x)^3} = \frac{3-x}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1).$$

核对. 令 $x=0$: 级数只剩 $n=0$ 项 $1 \cdot 3 = 3$, 而 $\frac{3-0}{1} = 3$, 吻合。再取 $x = -\frac{1}{2}$: 公式给 $\frac{3.5}{(1.5)^3} = \frac{28}{27} \approx 1.0370$, 而级数前几项为 $3 - 8 \cdot \frac{1}{2} + 15 \cdot \frac{1}{4} - 24 \cdot \frac{1}{8} + \dots = 3 - 4 + 3.75 - 3 + \dots$, 部分和数值约为 1.0370, 一致; $x=0.7$ 时公式给 $\frac{2.3}{0.027} \approx 85.185$, 数值求和亦为 85.185。

结论

三个必须背熟的「母公式」(均在 $|x| < 1$ 内成立):

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

一般地 $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^n = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$ 。凡系数是 n 的多项式, 就把它写成 $(n+1)(n+2)\cdots$ 这类「连续因子乘积」的线性组合, 每一块直接对应上面的公式, 比先求导再积分要快得多。

易错

(i) 不要把 $(n+1)(n+3)$ 硬拆成 $n^2 + 4n + 3$ 再分别求 $\sum n^2 x^n$ 、 $\sum n x^n$ ——能算但极易出错, 而拆成 $(n+1)(n+2) + (n+1)$ 一步到位。(ii) 端点必须验: 本题因通项不趋于 0 才排除 $x = \pm 1$, 不能因为「 $R = 1$ 所以收敛域是 $(-1, 1)$ 」而略去论证。(iii) 逐项求导只在收敛区间内部合法, 得到的和函数表达式也只在 $(-1, 1)$ 上有意义, 最后务必写上定义范围。

题 40.11 2016 · 数三 · (19) 幂级数收敛域与和函数 ★★★★★

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数。

考点

系数 $\frac{1}{(n+1)(2n+1)}$ 是两个一次因子之积, 先部分分式拆成 $\frac{2}{2n+1} - \frac{1}{n+1}$, 再分别对应 $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ 与 $-\ln(1-x^2)$ 。端点收敛, 要用阿贝尔定理把和值补到 $x = \pm 1$ 。

解

一、收敛域。

令 $m = n + 1$, 原级数即

$$S(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{2m}}{m(2m-1)}.$$

这是缺项幂级数 (只含 x 的偶次幂), 用比值法直接对通项作绝对值比: 当 $x \neq 0$ 时

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2m+2} / [(m+1)(2m+1)]}{x^{2m} / [m(2m-1)]} \right| = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m(2m-1)}{(m+1)(2m+1)} x^2 = x^2.$$

故 $x^2 < 1$ 即 $|x| < 1$ 时绝对收敛, $|x| > 1$ 时发散, 收敛半径 $R = 1$ 。

端点 $x = \pm 1$: 两处的级数都化为同一个正项级数 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m(2m-1)}$ 。由于

$$\frac{1}{m(2m-1)} \sim \frac{1}{2m^2} \quad (m \rightarrow \infty),$$

而 $\sum \frac{1}{2m^2}$ 是收敛的 p 级数 ($p = 2 > 1$), 由比较判别法的极限形式知它收敛。所以两个端点都属于收敛域:

收敛域为 $[-1, 1]$ 。

二、 $(-1, 1)$ 内的和函数。

对系数作部分分式分解。设 $\frac{1}{m(2m-1)} = \frac{A}{m} + \frac{B}{2m-1}$, 去分母得 $1 = A(2m-1) + Bm$; 令 $m=0$ 得 $A=-1$, 令 $m=\frac{1}{2}$ 得 $B=2$ 。故

$$\frac{1}{m(2m-1)} = \frac{2}{2m-1} - \frac{1}{m}.$$

在 $|x| < 1$ 内两部分各自绝对收敛, 可以拆开:

$$S(x) = 2 \underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{2m}}{2m-1}}_{A(x)} - \underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{2m}}{m}}_{B(x)}.$$

算 $B(x)$. 由 $\ln(1-t) = -\sum_{m=1}^{\infty} \frac{t^m}{m}$ ($|t| < 1$), 取 $t = x^2$ ($|x| < 1$ 时 $|t| < 1$) 得

$$B(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(x^2)^m}{m} = -\ln(1-x^2).$$

算 $A(x)$. 提出一个 x : $A(x) = x f(x)$, 其中 $f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{2m-1}}{2m-1}$. 在 $(-1, 1)$ 内逐项求导,

$$f'(x) = \sum_{m=1}^{\infty} x^{2m-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (x^2)^k = \frac{1}{1-x^2},$$

又 $f(0) = 0$, 故

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \int_0^x \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x},$$

于是 $A(x) = \frac{x}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$.

合并.

$$\begin{aligned} S(x) &= 2 \cdot \frac{x}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} + \ln(1-x^2) \\ &= x [\ln(1+x) - \ln(1-x)] + \ln(1+x) + \ln(1-x) \\ &= (1+x) \ln(1+x) + (1-x) \ln(1-x), \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

三、端点处的和.

$x = \pm 1$ 处级数收敛, 由阿贝尔定理, 和函数在收敛域上连续, 故

$$S(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = 2 \ln 2 + \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \ln(1-x) = 2 \ln 2,$$

这里用了 $\lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u = 0$. 由级数只含偶次幂知 S 是偶函数, 故 $S(-1) = S(1) = 2 \ln 2$. 若约定 $0 \cdot \ln 0 = 0$, 则统一写成

$$S(x) = (1+x) \ln(1+x) + (1-x) \ln(1-x), \quad x \in [-1, 1].$$

核对. $x=0$: 级数为 0, 公式给 $\ln 1 + \ln 1 = 0$. $x=0.8$: 公式给 $1.8 \ln 1.8 + 0.2 \ln 0.2 \approx 1.0580 - 0.3219 = 0.7361$, 级数数值求和亦为 0.7361. $x=1$: $\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m(2m-1)}$ 数值约 $1.3863 = 2 \ln 2$, 吻合。

结论

两个「奇偶配套」的对数展开, 必须同时记住 ($|x| < 1$):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

凡系数分母是「两个一次式之积」, 一律先部分分式拆开, 让每块的分母变成 n 、 $2n \pm 1$ 这类单因子; 分母是 n 型的配 $\ln(1-x)$, 是 $2n \pm 1$ 型的配 $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ 或 $\arctan x$ (看是否带 $(-1)^n$)。本题另有一个漂亮的对称形式 $S(x) = (1+x)\ln(1+x) + (1-x)\ln(1-x)$, 可作为「熵函数」记忆, 端点值 $2\ln 2$ 。

易错

(i) 判收敛半径时不要直接把 $\frac{1}{(n+1)(2n+1)}$ 当作 a_n 去算 $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ 就断定 $R=1$ ——本题是缺项级数 (奇次项系数为 0), 必须像上面那样对通项整体用比值法, 否则半径会算错 (例如缺项级数 $\sum x^{2n}$ 的半径是 1, 但若按 x^n 的系数表算比值会遇到 0 分母)。(ii) 端点不能漏: 本题两个端点都收敛, 收敛域是闭区间 $[-1, 1]$, 写成 $(-1, 1)$ 直接丢分。(iii) 求出 $(-1, 1)$ 内的表达式后, 端点的和不能靠「代进去」, 形式上 $\ln(1-x)$ 在 $x=1$ 无定义, 必须借阿贝尔定理取极限。

题 40.12 2017 · 数一 · (12) 求幂级数的和函数 ★★☆☆☆

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

系数里带一个 n , 说明它是某个已知幂级数逐项求导的结果——把 $n x^{n-1}$ 认成 $(x^n)'$ 即可。

解

在 $(-1, 1)$ 内, 几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n$ 收敛 (公比 $-x$, $|-x| < 1$), 其和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n = x - x^2 + x^3 - \cdots = \frac{x}{1 - (-x)} = \frac{x}{1+x}.$$

注意到 $(-1)^{n-1} n x^{n-1} = [(-1)^{n-1} x^n]'$, 而幂级数在收敛区间内部可以逐项求导 (求导后收敛半径不变, 仍为 1), 故对 $x \in (-1, 1)$ 有

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1+x} \right)'.$$

用商的求导法则 (或先写 $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$) 得

$$\left(\frac{x}{1+x} \right)' = \frac{(1+x) - x}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2}.$$

所以

$$S(x) = \frac{1}{(1+x)^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

核对. 取 $x = 0$: 级数只剩 $n = 1$ 项, 值为 1, 而 $\frac{1}{1^2} = 1$. 取 $x = \frac{1}{2}$: $1 - 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} - 4 \cdot \frac{1}{8} + \dots$ 数值约 0.4444, 而 $\frac{1}{(1.5)^2} = \frac{4}{9} \approx 0.4444$, 吻合. 取 $x = -0.9$: 公式给 $\frac{1}{0.01} = 100$, 数值求和也是 100.

答案: $\frac{1}{(1+x)^2}$

结论

以 $\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n$ ($|t| < 1$) 为源头, 令 $t = -x$ 逐项求导即得一族公式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1} = \frac{1}{(1+x)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

判断「求导还是积分」的口号: 系数乘了 n (或 x 的次数比系数低一档) 就求导, 系数除了 n 就积分。

易错

最常见的错误是把 $\frac{1}{(1+x)^2}$ 写成 $\frac{1}{(1-x)^2}$ ——漏掉了 $(-1)^{n-1}$ 带来的变量替换 $x \mapsto -x$. 其次是次数错位: 本题指数是 x^{n-1} 而非 x^n , 若误求 $\sum (-1)^{n-1} n x^n$ 会多乘一个 x , 得 $\frac{x}{(1+x)^2}$. 代 $x = 0$ 验证 (应得 1) 能一秒查出这两类错误。

题 40.13 2017 · 数三 · (19) 递推系数幂级数求和 ★★★★★

若 $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} (n a_n + a_{n-1})$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径不小于 1;

(II) 证明 $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0$ ($x \in (-1, 1)$), 并求 $S(x)$ 的表达式.

考点

递推系数型幂级数求和的固定套路: (I) 用归纳法把 $|a_n|$ 一致地控制住, 与几何级数比较得半径的下界; (II) 把递推式整体乘以 x^n 再对 n 求和, 让它变成关于 $S(x)$ 的一阶微分方程, 用初值 $S(0) = a_0$ 定常数。

解

(I) 证明收敛半径 $R \geq 1$.

先证 $|a_n| \leq 1$ 对一切 $n \geq 0$ 成立, 用第二数学归纳法。

奠基: $|a_0| = 1 \leq 1$, $|a_1| = 0 \leq 1$ 。

归纳: 设 $|a_{n-1}| \leq 1$ 且 $|a_n| \leq 1$ ($n \geq 1$), 则由递推式

$$|a_{n+1}| = \frac{1}{n+1} |na_n + a_{n-1}| \leq \frac{1}{n+1} (n|a_n| + |a_{n-1}|) \leq \frac{n \cdot 1 + 1}{n+1} = 1.$$

故对一切 n 有 $|a_n| \leq 1$ 。

于是当 $|x| < 1$ 时

$$|a_n x^n| \leq |x|^n,$$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} |x|^n$ 是公比 $|x| < 1$ 的几何级数, 收敛。由正项级数的比较判别法, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛。

即每个满足 $|x| < 1$ 的点都是收敛点, 故收敛半径

$$R \geq 1.$$

(II) 建立并求解微分方程.

由 (I), $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义且可逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \xrightarrow{\text{令 } n \rightarrow n+1} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n.$$

把递推式写成 $(n+1)a_{n+1} = na_n + a_{n-1}$ (对 $n \geq 1$ 成立), 并注意 $n=0$ 的那一项是 $1 \cdot a_1 = 0$, 故

$$\begin{aligned} S'(x) &= a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = 0 + \sum_{n=1}^{\infty} (na_n + a_{n-1}) x^n \\ &= x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} = x S'(x) + x S(x). \end{aligned}$$

(第二个和式中令 $m = n-1$ 即 $\sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = S(x)$.) 移项即得

$$(1-x)S'(x) - xS(x) = 0, \quad x \in (-1, 1).$$

解方程. 当 $x \in (-1, 1)$ 时 $1-x > 0$, 方程是可分离变量的一阶线性齐次方程:

$$\frac{S'(x)}{S(x)} = \frac{x}{1-x} = \frac{-(1-x)+1}{1-x} = -1 + \frac{1}{1-x}.$$

(先说明 S 不取零: 由 $S(0) = a_0 = 1 > 0$ 及 S 连续, S 在 0 附近为正; 而齐次线性方程的解要么恒不为零, 要么恒为零, 故 $S(x) > 0$ 于 $(-1, 1)$.) 两边积分:

$$\ln S(x) = -x - \ln(1-x) + C.$$

代入 $x=0$: $\ln S(0) = \ln 1 = 0 = 0 - 0 + C$, 故 $C=0$. 于是

$$S(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

(等价写法: 用积分因子. 由 $(1-x)S' - xS = 0$ 得 $S' - \frac{x}{1-x}S = 0$, 积分因子 $\mu = \exp\left(-\int \frac{x dx}{1-x}\right) = (1-x)e^x$, $[(1-x)e^x S]' = 0$, 故 $(1-x)e^x S \equiv \text{常数} = 1$, 同样得 $S = \frac{e^{-x}}{1-x}$.)

核对. 把 $\frac{e^{-x}}{1-x}$ 展开: $\left(1-x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}+\cdots\right)(1+x+x^2+\cdots)$, 系数依次为 $1, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots$; 而由递推 $a_2 = \frac{1}{2}(1 \cdot a_1 + a_0) = \frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{1}{3}(2a_2 + a_1) = \frac{1}{3}$, 完全吻合. 数值上取 $x = 0.8$, 用递推算前 3000 项部分和得 2.24664, 而 $\frac{e^{-0.8}}{0.2} = 2.24664$; 取 $x = -0.9$ 得 1.29453, 公式亦为 1.29453.

结论**递推系数幂级数求和的三步法.**

1. 用归纳法证 $|a_n| \leq M$ (或 $|a_{n+1}/a_n|$ 有界), 与几何级数比较, 得 $R \geq$ 某个正数;
2. 把递推式两边乘 x^n 对 n 求和, 利用 $\sum (n+1)a_{n+1}x^n = S'$, $\sum na_nx^n = xS'$, $\sum a_{n-1}x^n = xS$, 得到 S 的一阶 ODE;
3. 用 $S(0) = a_0$ (或 $S'(0) = a_1$) 定常数.

顺带一个可以直接背的展开式: $\frac{e^{-x}}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}\right) x^n$, 其系数 $a_n \rightarrow e^{-1} \neq 0$, 可见本题收敛半径恰为 1 (两端点通项均不趋于 0 而发散).

易错

(i) (I) 问要证的是「不小于 1」, 不是「等于 1」——只需给出 $|x| < 1$ 时收敛的证明, 不必 (也无法轻易) 证明 $x = 1$ 处发散. 用 $|a_n| \leq 1$ 与几何级数比较是最短路径. (ii) 建立方程时, $n = 0$ 那一项要单独拎出来: 递推式只对 $n \geq 1$ 有效, 直接从 $n = 0$ 起套用会用到不存在的 a_{-1} . 本题恰因 $a_1 = 0$ 才凑得上, 这一步必须写明. (iii) 分离变量前要交代 $S(x) \neq 0$; 直接写 $\frac{dS}{S}$ 而不说明, 是逻辑漏洞. (iv) 定常数用 $S(0) = a_0 = 1$, 不要错用 $a_1 = 0$.

题 40.14 2020 · 数一 · (17) 递推系数幂级数求和 ★★★★★

设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $(n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$, 证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

考点

递推系数型幂级数: 收敛性用比值判别法 (相邻系数之比 $\rightarrow 1$), 求和把递推式乘 x^n 求和化为一阶线性微分方程 $(1-x)S' = 1 + \frac{1}{2}S$, 再用 $S(0) = 0$ 定常数.

解

一、证明 $|x| < 1$ 时级数收敛.

由 $a_1 = 1$ 及 $(n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$ 得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n + \frac{1}{2}}{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} \in (0, 1),$$

故所有 $a_n > 0$ (由 $a_1 = 1 > 0$ 逐项递推)。对 $x \neq 0$ 用比值判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_nx^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+2} |x| = |x|.$$

当 $|x| < 1$ 时该极限小于 1, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 从而收敛; $x = 0$ 时显然收敛。这就证明了当 $|x| < 1$ 时幂级数收敛 (收敛半径 $R = 1$)。

二、求和函数.

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, $x \in (-1, 1)$, 则 $S(0) = 0$ 。幂级数在收敛区间内可逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \stackrel{n \rightarrow n+1}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n.$$

把递推式 $(n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$ 代入 (它对 $n \geq 1$ 成立), 并用 $a_1 = 1$:

$$\begin{aligned} S'(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2}\right) a_n x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \frac{1}{2} S(x) = 1 + x S'(x) + \frac{1}{2} S(x). \end{aligned}$$

整理得一阶线性微分方程

$$(1-x)S'(x) - \frac{1}{2}S(x) = 1, \quad \text{即} \quad S'(x) - \frac{1}{2(1-x)}S(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

解方程. 取积分因子

$$\mu(x) = \exp\left(-\int \frac{dx}{2(1-x)}\right) = \exp\left(\frac{1}{2}\ln(1-x)\right) = \sqrt{1-x}$$

($x \in (-1, 1)$ 时 $1-x > 0$, 对数有意义)。方程两边乘 μ :

$$\left(\sqrt{1-x} S(x)\right)' = \sqrt{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$

两边积分, 注意 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -2\sqrt{1-x} + C$, 得

$$\sqrt{1-x} S(x) = -2\sqrt{1-x} + C \implies S(x) = \frac{C}{\sqrt{1-x}} - 2.$$

由 $S(0) = 0$ 得 $C - 2 = 0$, 即 $C = 2$ 。故

$$S(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x}} - 2, \quad x \in (-1, 1).$$

解法二 (直接写出 a_n 再对照二项展开). 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+1}{2n+2}$ 连乘,

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k+1}{2k+2} = \frac{3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{4 \cdot 6 \cdots (2n)} = \frac{2(2n-1)!!}{(2n)!!} \quad (n \geq 1).$$

而牛顿二项展开 ($|x| < 1$)

$$(1-x)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n,$$

两边乘 2 再减 2, 右端正是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n = S(x)$, 故 $S(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x}} - 2$, 与解法一一致。

核对. 由递推 $a_1 = 1, a_2 = \frac{3}{4}, a_3 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$; 而 $2(1-x)^{-1/2} - 2 = 2\left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \cdots\right) = x + \frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{8}x^3 + \cdots$, 系数完全吻合. 数值上取 $x = 0.5$: 级数部分和 0.82843, 公式 $\frac{2}{\sqrt{0.5}} - 2 = 0.82843$; 取 $x = -0.9$: 级数 -0.54905 , 公式 $\frac{2}{\sqrt{1.9}} - 2 = -0.54905$.

结论

(1) 递推 $\Rightarrow$ 微分方程的三条对应关系 ($S = \sum_{n \geq 1} a_n x^n$):

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)a_{n+1}x^n = S'(x), \quad \sum_{n \geq 1} na_n x^n = xS'(x), \quad \sum_{n \geq 1} a_n x^n = S(x).$$

递推式是「 $(n+1)a_{n+1}$ 用 na_n 、 a_n 、 a_{n-1} 表示」的形状时, 乘 x^n 求和必得关于 S 的一阶 ODE。

(2) 值得背的二项展开 ($|x| < 1$):

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, \quad \sqrt{1-x} = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n.$$

易错

(i) 「证明收敛」不要只写「收敛半径为 1」就完事, 要写出比值判别法的极限 $\lim \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = |x| < 1$ 这一句, 这才是收敛的依据; 另外 $x = 0$ 要顺带提一句 (比值法要求通项非零)。(ii) 求 S' 时容易漏掉 $n = 0$ 对应的 $a_1 = 1$ 这个常数项——正是它使方程变成非齐次的, 漏了会解出 $S = C(1-x)^{-1/2}$, 再由 $S(0) = 0$ 得 $S \equiv 0$, 荒谬。(iii) 积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -2\sqrt{1-x} + C$ 的负号常被丢掉。(iv) 定常数用 $S(0) = 0$ (级数从 $n = 1$ 起, 没有常数项), 不是 $S(0) = a_1 = 1$ 。

题 40.15 2021 · 数一 · (18) 级数收敛域与和函数 ★★★★★

设 $u_n(x) = e^{-nx} + \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

考点

函数项级数拆成两个「熟脸」: $\sum e^{-nx}$ 是公比 e^{-x} 的几何级数, $\sum \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 靠裂项 $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ 化为两个对数级数. 收敛域取两者的交集.

解

一、收敛域.

记

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx}}_{(i)} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}}_{(ii)}.$$

由「收敛 + 收敛 = 收敛, 收敛 + 发散 = 发散」: (i)、(ii) 同时收敛时原级数收敛, 一收一散时原级数必发散. 剩下 (i)、(ii) 同时发散的点 (下面可以看到就是 $x < -1$) 要单独判: 此时 $e^{-nx} = e^{n|x|}$ 比 $\left| \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \right| = \frac{e^{(n+1)\ln|x|}}{n(n+1)}$ 高一个量级 ($|x| > \ln|x|$), 故 $u_n(x) \rightarrow +\infty$, 通项不趋于 0, 原级数发散. 于是原级数的收敛域恰为 (i)、(ii) 两个收敛范围的交集.

(i) 的收敛范围. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} = \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-x})^n$ 是几何级数, 收敛 $\Leftrightarrow e^{-x} < 1 \Leftrightarrow -x < 0 \Leftrightarrow x > 0$.

(ii) 的收敛范围. 这是幂级数 $(\frac{x^{n+1}}{n(n+1)})$. 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+2} / [(n+1)(n+2)]}{x^{n+1} / [n(n+1)]} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} |x| = |x|,$$

知 $|x| < 1$ 收敛, $|x| > 1$ 发散. 端点: $x = \pm 1$ 时 $\left| \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \right| = \frac{1}{n(n+1)}$, 而 $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛 (裂项和 = 1), 故两端点均绝对收敛. 所以 (ii) 的收敛范围是 $[-1, 1]$.

取交集. $(0, +\infty) \cap [-1, 1] = (0, 1]$, 即

收敛域为 $(0, 1]$.

二、和函数.

设 $x \in (0, 1]$.

第一块. 公比 $q = e^{-x} \in [e^{-1}, 1)$, 首项 e^{-x} ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \frac{1}{e^x - 1}$$

(分子分母同乘 e^x).

第二块. 先裂项 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, 则当 $0 < x < 1$ 时两个子级数各自收敛, 可以拆开:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}}_{P(x)} - \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}}_{Q(x)}.$$

利用 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -\ln(1-t)$ ($-1 \leq t < 1$):

$$P(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -x \ln(1-x), \quad Q(x) = \sum_{m=2}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x) - x$$

(Q 中令 $m = n + 1$, 再补上又减去 $m = 1$ 的那一项 x)。于是当 $0 < x < 1$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = -x \ln(1-x) + \ln(1-x) + x = (1-x) \ln(1-x) + x.$$

合并. 当 $0 < x < 1$ 时

$$S(x) = \frac{1}{e^x - 1} + (1-x) \ln(1-x) + x.$$

端点 $x = 1$. 此时第二块是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{N+1}\right) = 1$, 故

$$S(1) = \frac{1}{e-1} + 1 = \frac{e}{e-1}.$$

(与上式一致: $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \ln(1-x) = 0$.) 综上

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{e^x - 1} + (1-x) \ln(1-x) + x, & 0 < x < 1, \\ \frac{e}{e-1}, & x = 1. \end{cases}$$

若约定 $0 \cdot \ln 0 = 0$, 两式可合写为一个表达式, 且 S 在 $(0, 1]$ 上连续。

核对. 取 $x = 0.3$: $\frac{1}{e^{0.3} - 1} \approx 2.8583$, $0.7 \ln 0.7 \approx -0.2497$, 再加 0.3, 共约 2.9086; 直接对 $u_n(0.3)$ 数值求和亦得 2.9086. 取 $x = 0.7$: $\frac{1}{e^{0.7} - 1} \approx 0.9864$, $0.3 \ln 0.3 \approx -0.3612$, 再加 0.7, 共约 1.3252, 与数值求和 1.3252 吻合. $x = 1$: 数值求和 1.5820, 而 $\frac{e}{e-1} \approx 1.5820$.

结论

- **和的收敛域:** $\sum a_n$ 、 $\sum b_n$ 同时收敛处 $\sum(a_n + b_n)$ 必收敛, 一收一散处必发散; 故在两者收敛域的并集之内, 和的收敛域恰是两者的交集。但两者都发散的点上和仍可能收敛, 必须另行判定 (本题在 $x < -1$ 处是用「通项不趋于 0」判的发散)。
- $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} = \frac{1}{e^x - 1}$ ($x > 0$), 是「指数型级数」的标准答案, 值得直接记住。
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = x + (1-x) \ln(1-x)$, $-1 \leq x < 1$; $x = 1$ 时和为 1。这个式子在真题里反复出现 (如 2021 年数三第 20 题)。

易错

(i) 收敛域最容易只写 $[-1, 1]$ 或 $(0, +\infty)$ ——必须取交集, 且 $x = 0$ 处 $e^{-nx} \equiv 1$ 通项不趋于 0, 一定要排除, 所以左端是开的。(ii) $x = 1$ 处 $\ln(1-x)$ 无定义, 不能把 $x = 1$ 直接代入 $(1-x) \ln(1-x) + x$, 要么取极限 (阿贝尔定理), 要么像上面那样对端点单独求裂项和。(iii) 裂项拆成两个级数前要确认两块各自收敛 (本题 $0 < x < 1$ 时成立); 在 $x = 1$ 处 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 此时就不能拆, 只能用部分和裂项相消。

题 40.16 2021 · 数三 · (20) 解方程后求级数和函数 ★★★★★

设 n 为正整数, $y = y_n(x)$ 是微分方程 $xy' - (n+1)y = 0$ 满足条件 $y_n(1) = \frac{1}{n(n+1)}$ 的解.

(I) 求 $y_n(x)$;

(II) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n(x)$ 的收敛域及和函数.

考点

两步走: 先解可分离变量的一阶方程得 $y_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$, 再对这族解求和——系数分母是 $n(n+1)$, 裂项后化为两个 $-\ln(1-x)$ 型级数.

解

(I) 求 $y_n(x)$.

方程 $xy' - (n+1)y = 0$ 在 $x \neq 0$ 上可写成

$$\frac{y'}{y} = \frac{n+1}{x} \quad (y \neq 0),$$

分离变量后两边积分:

$$\ln |y| = (n+1) \ln |x| + C_1 \implies y = Cx^{n+1}.$$

($y \equiv 0$ 也是方程的解, 对应 $C = 0$, 已含在通解中; 又 $y = Cx^{n+1}$ 在 $x = 0$ 处取值 0 且满足原方程, 故它在整个 $\mathbb{R}$ 上都是解.) 代入条件 $y_n(1) = \frac{1}{n(n+1)}$ 得 $C = \frac{1}{n(n+1)}$, 于是

$$y_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}, \quad n = 1, 2, \dots$$

(II) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n(x)$ 的收敛域与和函数.

收敛域. 这是幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$. 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+2} / [(n+1)(n+2)]}{x^{n+1} / [n(n+1)]} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} |x| = |x|,$$

故 $|x| < 1$ 时绝对收敛, $|x| > 1$ 时发散, 收敛半径 $R = 1$.

端点: $x = \pm 1$ 时通项绝对值为 $\frac{1}{n(n+1)}$, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{N+1} \right) = 1$$

收敛, 故两端点都绝对收敛. 所以

收敛域为 $[-1, 1]$.

和函数. 先在 $-1 \leq x < 1$ 且 $x \neq 0$ 上计算. 由裂项 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, 且此时 $\sum \frac{x^n}{n}$ 与 $\sum \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 各自收敛, 可以拆开:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{m=2}^{\infty} \frac{x^m}{m}.$$

利用标准展开 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x)$ ($-1 \leq x < 1$), 第二个和式为 $-\ln(1-x) - x$ (减去 $m=1$ 项 x), 故

$$S(x) = -x \ln(1-x) - [-\ln(1-x) - x] = (1-x) \ln(1-x) + x.$$

$x=0$ 时级数各项为 0, $S(0)=0$, 上式也给出 $\ln 1 + 0 = 0$, 故该表达式在 $[-1, 1)$ 上通用. 端点 $x=1$. 由上面的裂项计算, $S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$. (也可用阿贝尔定理: S 在收敛域上连续, $\lim_{x \rightarrow 1^-} [(1-x) \ln(1-x) + x] = 0 + 1 = 1$.) 综上

$$S(x) = \begin{cases} (1-x) \ln(1-x) + x, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

核对. $x=-1$: 公式给 $2 \ln 2 - 1 \approx 0.3863$; 级数 $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{12} - \frac{1}{20} + \dots$ 数值和为 0.3863, 吻合. $x=0.9$: 公式给 $0.1 \ln 0.1 + 0.9 \approx -0.2303 + 0.9 = 0.6697$, 数值求和 0.6697.

结论

- (1) $xy' - ky = 0$ 的通解是 $y = Cx^k$ (k 为常数) ——这是「欧拉型」最简单的情形, 一眼可写.
- (2) 一个务必背熟的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = x + (1-x) \ln(1-x), \quad x \in [-1, 1),$$

而 $x=1$ 时和为 1. 推导只用两件事: 裂项 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ 与 $\sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$. 它的两个特值 $\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$ 、 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} = 2 \ln 2 - 1$ 也常被单独考.

易错

- (i) 解 (I) 时别忘了 $\int \frac{n+1}{x} dx = (n+1) \ln|x| + C$, 指数是 $n+1$ 不是 n ; 把答案写成 $\frac{x^n}{n(n+1)}$ 会让 (II) 的和函数全错.
- (ii) (II) 的收敛域是闭区间 $[-1, 1]$, 两个端点都要验 (都收敛).
- (iii) $x=1$ 处必须单独给出和为 1: 表达式 $(1-x) \ln(1-x)$ 在 $x=1$ 没有定义, 写成「 $S(x) = (1-x) \ln(1-x) + x, x \in [-1, 1]$ 」是不严谨的, 除非声明按极限理解.
- (iv) 拆成两个对数级数时, $x=1$ 处 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 所以拆项只在 $|x| < 1$ 与 $x=-1$ 上合法.

题 40.17 2022 · 数三 · (20) 幂级数收敛域与和函数 ★★★★★

(本题满分 12 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

考点

分子 $(-4)^n + 1$ 除以 4^n 后自然裂成两块: $\frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n}$ 对应 $\frac{\arctan x}{x}$, $\frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$ 对应 $\frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}$. 收敛域取两块的交集.

解

一、拆项. 由 $\frac{(-4)^n}{4^n} = (-1)^n$ 得

$$\frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n} = \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}.$$

记

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n}, \quad S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}.$$

二、收敛域.

S_1 . 由比值法, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} x^2 = x^2$, 故 $|x| < 1$ 收敛, $|x| > 1$ 发散. 端点 $x = \pm 1$: 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 这是交错级数, $\frac{1}{2n+1}$ 单调减且趋于 0, 由莱布尼茨判别法收敛. 故 S_1 的收敛域为 $[-1, 1]$.

S_2 . 同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} \cdot \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{4}$, 故 $|x| < 2$ 收敛. 端点 $x = \pm 2$: 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$, 它与调和级数同阶 ($\frac{1}{2n+1} \sim \frac{1}{2n}$), 发散. 故 S_2 的收敛域为 $(-2, 2)$.

交集. 当 $|x| \leq 1$ 时两块都收敛, 其和收敛; 当 $1 < |x| < 2$ 时 S_1 发散而 S_2 收敛, 和必发散; 当 $|x| \geq 2$ 时两块都发散, 且此时通项 $\frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$ 的绝对值不趋于 0 (主项为 $\frac{x^{2n}}{2n+1} \rightarrow \infty$), 故发散. 所以

收敛域为 $[-1, 1]$.

三、和函数.

算 S_1 . 由 $\arctan t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} t^{2n+1}$ ($|t| \leq 1$), 当 $x \neq 0$ 时

$$S_1(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \frac{\arctan x}{x}.$$

(该展开式可由 $(\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n}$ 逐项积分得到.)

算 S_2 . 令 $u = \frac{x}{2}$, 则 $|u| \leq \frac{1}{2} < 1$. 由 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ ($|u| < 1$) 得, 当 $x \neq 0$ 时

$$S_2(x) = \frac{1}{u} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2u} \ln \frac{1+u}{1-u} = \frac{1}{x} \ln \frac{1+\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}.$$

(其中 $\frac{1}{2u} = \frac{1}{x}$; 末步分子分母同乘 2.)

合并. 当 $x = 0$ 时级数只剩 $n = 0$ 项 $\frac{(-4)^0 + 1}{1} = 2$, 故 $S(0) = 2$ 。于是

$$S(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x} + \frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}, & x \in [-1, 0) \cup (0, 1], \\ 2, & x = 0. \end{cases}$$

($x \rightarrow 0$ 时 $\frac{\arctan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x} \rightarrow 1$, 两者之和 $\rightarrow 2 = S(0)$, 与和函数的连续性相符.)

核对. S 只含偶次幂, 是偶函数, 上式确实满足 $S(-x) = S(x)$ 。 $x = 1$: $S(1) = \frac{\pi}{4} + \ln 3 \approx 0.7854 + 1.0986 = 1.8840$, 而级数数值求和为 1.8840。 $x = 0.8$: 公式给 $\frac{\arctan 0.8}{0.8} + \frac{1}{0.8} \ln \frac{2.8}{1.2} \approx 0.8434 + 1.0591 = 1.9025$, 数值求和亦为 1.9025。 $x = 0$ 时两边同为 2。

结论

(1) 系数含 a^n 时先「归一」: 把 $\frac{a^n}{b^n} x^{2n}$ 写成 $\left(\frac{\sqrt{a/b} x}{1}\right)^{2n}$ 之类, 即把常数吸收进变量, 再套标准展开——本题就是 $x \mapsto x$ 与 $x \mapsto \frac{x}{2}$ 两次替换。

(2) 四个「奇次幂」标准展开 (务必分清):

$$\arctan t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{2n+1} \quad (|t| \leq 1), \quad \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \quad (|t| < 1).$$

带 $(-1)^n$ 的是反正切, 不带的是对数——区别只在符号。

(3) 两个幂级数相加, 收敛域是两者收敛域的交集; 半径不同时, 取小的那个, 并在小半径的端点上单独判断。

易错

(i) $(-4)^n \neq -4^n$ 。若把分子看成 $-4^n + 1$, 整个题就做歪了。(ii) 收敛域不能只看 S_2 (半径 2) 或只看形式上的 $\left|\frac{(-4)^n + 1}{4^n}\right|^{1/n} \rightarrow 1$ 就草率下结论, 两块端点行为完全不同: $x = \pm 1$ 处 S_1 靠莱布尼茨才收敛, 必须写出这一判断。(iii) $x = 0$ 要单独说明: $\frac{\arctan x}{x}$ 在 $x = 0$ 无定义, 答案必须写成分段形式 (或声明按极限补充定义 $S(0) = 2$)。 (iv) $\frac{1}{2u} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 换回 x 时容易多留一个 $\frac{1}{2}$, 牢记 $u = \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{1}{2u} = \frac{1}{x}$ 。

第四十一讲 函数展开与级数求和

41.1 函数展开成幂级数与数项级数求和

适用：数一三

题 41.1 2026 · 数三 · (17) 函数展开成幂级数 ★★★☆☆

(本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x) dx$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数.

考点

含定积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 的函数方程：先把它当作待定常数 A 解出来，再对 $\frac{1}{(2-x)^2}$ 用「几何级数逐项求导」展开，最后别忘了给出收敛区间。

解

第一步：定出那个定积分. $\int_0^1 f(x) dx$ 是一个与 x 无关的常数，记

$$A = \int_0^1 f(x) dx,$$

则题设化为 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - A$. 把它在 $[0, 1]$ 上积分，左端仍是 A ：

$$A = \int_0^1 \left[\frac{1}{(2-x)^2} - A \right] dx = \int_0^1 \frac{dx}{(2-x)^2} - A.$$

其中（注意 $\left(\frac{1}{2-x}\right)' = \frac{1}{(2-x)^2}$ ）

$$\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)^2} = \frac{1}{2-x} \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

于是 $A = \frac{1}{2} - A$, 解得 $A = \frac{1}{4}$, 从而

$$f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \frac{1}{4}.$$

(回代检验: $\int_0^1 \left[\frac{1}{(2-x)^2} - \frac{1}{4} \right] dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} = A$, 自治。)

第二步：展开 $\frac{1}{2-x}$. 化成几何级数的标准型 $\frac{1}{1-t}$ ：

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}},$$

成立条件是 $\left|\frac{x}{2}\right| < 1$, 即 $-2 < x < 2$ 。

第三步: 逐项求导得 $\frac{1}{(2-x)^2}$. 幂级数在其收敛区间内可逐项求导, 且求导后收敛半径不变 (仍为 $R=2$)。由 $\left(\frac{1}{2-x}\right)' = \frac{1}{(2-x)^2}$ 得

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{2^{n+1}} \xrightarrow{n-1 \rightarrow n} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n, \quad -2 < x < 2.$$

第四步: 减去常数并合并. 上式的 $n=0$ 项恰为 $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$, 与要减的 $\frac{1}{4}$ 正好抵消:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n - \frac{1}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n, \quad -2 < x < 2.$$

第五步: 收敛区间的端点必须单独讨论. 系数 $c_n = \frac{n+1}{2^{n+2}}$, 由比值法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2(n+1)} = \frac{1}{2}$, 故收敛半径 $R=2$ 。端点处: $x=2$ 时通项为 $\frac{(n+1)2^n}{2^{n+2}} = \frac{n+1}{4} \not\rightarrow 0$, 级数发散; $x=-2$ 时通项为 $(-1)^n \frac{n+1}{4}$, 同样不趋于 0, 发散。所以展开式的成立范围就是开区间 $(-2, 2)$, 与 f 在 $x=2$ 处无定义 (无穷间断) 相符。

结果.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n = \frac{2}{8}x + \frac{3}{16}x^2 + \frac{4}{32}x^3 + \cdots, \quad x \in (-2, 2).$$

数值检验. 取 $x=1$: 右端 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \right) = \frac{1}{4}(2+1) = \frac{3}{4}$, 而左端 $f(1) = \frac{1}{(2-1)^2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, 一致。取 $x=-1$: 左端 $f(-1) = \frac{1}{9} - \frac{1}{4} = -\frac{5}{36} = -0.13888\dots$, 右端 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(-1)^n}{2^{n+2}}$ 取前 40 项得 $-0.13888\dots$, 同样相符。

结论

- 含定积分的函数方程: $\int_a^b f(t) dt$ 是常数, 设为 A , 两边在 $[a, b]$ 上积分得到关于 A 的一次方程, 解出即可。
- $\frac{1}{a-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a^{n+1}}$, 逐项求导得 $\frac{1}{(a-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{a^{n+2}}$, 收敛区间均为 $|x| < a$ ($a > 0$)。
- 展开成幂级数的答案必须附收敛区间, 端点要单独判定; 本题两端点通项不趋于 0, 一句话即可否定。

易错

- (i) 把 $\int_0^1 f(x) dx$ 当成 x 的函数而去求导, 方程就废了; 它与积分变量的记号无关, 写成 $\int_0^1 f(t) dt$ 更不容易糊涂。(ii) 解出 A 后忘记把常数 $-\frac{1}{4}$ 并入级数: 本题它恰好吃掉 $n=0$ 项, 若不合并,

答案里会多出一个孤零零的常数项, 形式不规范。(iii) $\frac{1}{2-x}$ 直接套 $\frac{1}{1-x}$ 的公式而漏掉提取的 $\frac{1}{2}$, 或把收敛条件写成 $|x| < 1$ 。

题 41.2 2018 · 数三 · (18) 函数展开求幂级数系数 ★★★★★

已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($-1 < x < 1$), 求 a_n .

考点

两个基本初等函数的麦克劳林展开相减, 再逐项对齐同次幂系数。难点全在「 $\cos 2x$ 只有偶次项」这件事上——最终 a_n 必须按 n 的奇偶分段写。

解

第一步: 展开 $\cos 2x$. 由 $\cos t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} t^{2k}$ (对一切 $t \in \mathbb{R}$ 成立), 令 $t = 2x$ 得

$$\cos 2x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} (2x)^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k}}{(2k)!} x^{2k}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

注意这里只有偶次幂, 奇次幂系数全为 0。

第二步: 展开 $\frac{1}{(1+x)^2}$. 从几何级数出发:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1.$$

幂级数在收敛区间内可以逐项求导, 且求导后收敛半径不变。对上式两边求导:

$$\left(\frac{1}{1+x} \right)' = -\frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^{n-1},$$

两边取相反数, 并令 $m = n - 1$ (即 $n = m + 1$) 把下标平移到从 0 开始:

$$\frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{n-1} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (m+1) x^m, \quad |x| < 1.$$

(也可以直接用牛顿二项展开 $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$, 取 $\alpha = -2$, 则 $\binom{-2}{n} = \frac{(-2)(-3)\cdots(-2-n+1)}{n!} = (-1)^n (n+1)$, 结果相同。) 于是

$$-\frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n, \quad |x| < 1.$$

第三步: 相加并按奇偶归并. 两个级数在公共收敛区间 $(-1, 1)$ 内都绝对收敛, 可以逐项相加:

$$\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k}}{(2k)!} x^{2k} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n, \quad -1 < x < 1.$$

由幂级数展开式的唯一性, 比较 x^n 的系数:

当 n 为奇数时, 第一个级数不提供 x^n 项, 只有第二个级数贡献, 而 $(-1)^{n+1} = 1$, 故

$$a_n = (-1)^{n+1}(n+1) = n+1.$$

当 n 为偶数时, 记 $n = 2k$ (即 $k = \frac{n}{2}$), 两个级数都有贡献, 而 $(-1)^{n+1} = -1$, 故

$$a_n = \frac{(-1)^k 2^{2k}}{(2k)!} - (n+1) = \frac{(-1)^{n/2} 2^n}{n!} - (n+1).$$

综上

$$a_n = \begin{cases} \frac{(-1)^{\frac{n}{2}} 2^n}{n!} - (n+1), & n = 0, 2, 4, \dots, \\ n+1, & n = 1, 3, 5, \dots. \end{cases}$$

核对前几项. $a_0 = 1 - 1 = 0$, $a_1 = 2$, $a_2 = \frac{-4}{2} - 3 = -5$, $a_3 = 4$, $a_4 = \frac{16}{24} - 5 = -\frac{13}{3}$ 。另一方面直接把两函数展开到 x^4 :

$$\cos 2x = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + \dots, \quad \frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + 5x^4 - \dots,$$

相减得 $0 + 2x - 5x^2 + 4x^3 - \frac{13}{3}x^4 + \dots$, 与上表完全一致。再取 $x = 0.3$ 作数值检验: 级数前若干项之和为 $0.2336196\dots$, 而 $\cos 0.6 - \frac{1}{1.3^2} = 0.2336196\dots$, 吻合。

结论

必须默记的两条:

- $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, 逐项求导即得 $\frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n, |x| < 1$; 同理 $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$ 。
- $\cos t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} t^{2k}$, 代入 $t = \lambda x$ 后偶次幂系数为 $\frac{(-1)^k \lambda^{2k}}{(2k)!}$, 奇次幂系数为 0。

凡「奇次幂缺项的级数」与「所有次幂都有的级数」相加, 答案一定是分奇偶的分段表达式。

易错

(i) 把 $\cos 2x$ 的系数写成对一切 n 通用的 $\frac{(-1)^n 2^n}{n!}$ ——那是 e^{i2x} 一类的写法, $\cos$ 的展开中 n 必须是偶数且指数与阶乘都用 $2k$ 。(ii) 逐项求导后忘记下标从 $n = 1$ 开始 (常数项求导为 0), 平移下标时把 $(-1)^{n+1}n$ 误写成 $(-1)^{n+1}(n+1)$ 而不改求和起点。(iii) 漏掉负号: 题目是 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2}$, 第二项整体变号后偶次幂系数是「 $-(n+1)$ 」, 奇次幂系数才是「 $+(n+1)$ 」。

题 41.3 2019 · 数一 · (11) 幂级数求和函数 ★★★★★

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

看见分母 $(2n)!$ 配 $(-1)^n$, 立刻想 $\cos t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{2n}$; 题中是 x^n 而非 t^{2n} , 故令 $t = \sqrt{x}$ (在 $x > 0$ 上合法)。

解

余弦函数的麦克劳林展开对一切实数 t 成立:

$$\cos t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{2n} = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \cdots, \quad t \in (-\infty, +\infty).$$

把题给级数的通项与之对照:

$$\frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n = \frac{(-1)^n}{(2n)!} (\sqrt{x})^{2n} \quad (x > 0),$$

这一步用到 $x > 0$ 时 $\sqrt{x}$ 有意义且 $(\sqrt{x})^{2n} = x^n$ 。于是取 $t = \sqrt{x}$ 代入展开式 (t 可取任意正数, 展开式处处成立), 得

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n = \cos \sqrt{x}, \quad x \in (0, +\infty).$$

补充说明收敛性. 该幂级数的收敛半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)!}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+2)(2n+1) = +\infty,$$

故级数在整个实轴上收敛, 题目限定 $(0, +\infty)$ 只是为了让 $\sqrt{x}$ 有意义。

核对. 取 $x = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \approx 2.4674$, 公式给 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$; 直接数值求和该级数亦得 0。再取 $x = 0.5$: $1 - \frac{0.5}{2} + \frac{0.25}{24} - \cdots \approx 0.76024$, 而 $\cos \sqrt{0.5} = \cos 0.70711 \approx 0.76024$, 吻合; $x = 10$ 时数值和为 -0.99979 , $\cos \sqrt{10} = \cos 3.1623 \approx -0.99979$, 亦吻合。

答案: $\cos \sqrt{x}$

结论

「换元识展开式」是填空题最快的路子。把常用展开背成以 t 为形参的样子, 再看题目把 t 换成了什么:

$$e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}, \quad \cos t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

本题 $t^{2n} \rightarrow x^n$, 即 $t = \sqrt{x}$ 。同理 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} = \cosh \sqrt{x} (x > 0)$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n+1)!} = \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} (x > 0)$ 。

易错

(i) 不要看见 $(-1)^n$ 和阶乘就写 e^{-x} ——分母是 $(2n)!$ 不是 $n!$, 差别恰在「偶次项」上。(ii) $(\sqrt{x})^{2n} = x^n$ 需要 $x \geq 0$; 若 $x < 0$, 同一级数的和是 $\cosh \sqrt{-x} = \frac{e^{\sqrt{-x}} + e^{-\sqrt{-x}}}{2}$, 写成 $\cos \sqrt{x}$ 就没有意义了。题目限定 $(0, +\infty)$ 正是这个原因。(iii) 答案写 $\cos x$ 或 $\cos x^2$ 都是换元方向搞反, 代 $x = (\frac{\pi}{2})^2$ 一验便知。

题 41.4 2023 · 数三 · (13) 双曲余弦幂级数求和 ★★☆☆☆

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

只含偶次幂、分母是 $(2n)!$ 、且不带 $(-1)^n$ ——这是 e^x 与 e^{-x} 的展开式相加取一半, 即双曲余弦。

解

由指数函数的麦克劳林展开 (对一切实数成立)

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad e^{-x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k!}.$$

两式相加, 奇次项 (k 为奇数时 $1 + (-1)^k = 0$) 全部抵消, 偶次项 ($1 + (-1)^k = 2$) 翻倍:

$$e^x + e^{-x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1 + (-1)^k}{k!} x^k = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

(这一步用到两个级数在 $\mathbb{R}$ 上都绝对收敛, 故可以逐项相加.) 两边除以 2 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

收敛范围. 由 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)!}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+2)(2n+1) = +\infty$ (对 $t = x^2$ 而言半径无穷), 级数在整个实轴上收敛, 上式处处成立。

核对. $x = 0$: 左边只剩 $n = 0$ 项, 为 1; 右边 $\frac{1+1}{2} = 1$. $x = 2$: 左边 $1 + 2 + \frac{16}{24} + \frac{64}{720} + \cdots \approx 3.7622$, 右边 $\frac{e^2 + e^{-2}}{2} = \frac{7.3891 + 0.1353}{2} \approx 3.7622$, 吻合。

答案: $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (即 $\cosh x$)

结论

「奇偶分解」是从 e^x 派生一切的万能手法:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

配上带符号的版本，四个式子构成一张记忆表：

$$\sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \cos x, \quad \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin x.$$

口诀：带 $(-1)^n$ 是三角，不带是双曲；分母 $(2n)!$ 是「余弦型」， $(2n+1)!$ 是「正弦型」。

易错

最常见的是把答案写成 $\cos x$ ——那是带 $(-1)^n$ 的情形。代 $x=2$ 一验即知：本题的级数各项全为正，和必大于 1，而 $\cos 2 < 0$ ，不可能。另外注意分母是 $(2n)!$ 而不是 $2 \cdot n!$ 或 $(2n)!!$ ，若看成 $n!$ 会误答 e^{x^2} 。

题 41.5 2018 · 数一 · (3) 展开式求数项级数和 ★★★☆☆

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} =$$

(A) $\sin 1 + \cos 1$

(B) $2 \sin 1 + \cos 1$

(C) $2 \sin 1 + 2 \cos 1$

(D) $2 \sin 1 + 3 \cos 1$

考点

数项级数求和的通法：把分子 $2n+3$ 拆成与分母阶乘对齐的形式 $2n+3 = (2n+1) + 2$ ，级数立刻裂成 $\cos 1$ 与 $2 \sin 1$ 两块。

解

一、拆分子。关键是让分子出现分母 $(2n+1)!$ 里的因子 $2n+1$ ：

$$\frac{2n+3}{(2n+1)!} = \frac{(2n+1)+2}{(2n+1)!} = \frac{2n+1}{(2n+1)!} + \frac{2}{(2n+1)!} = \frac{1}{(2n)!} + \frac{2}{(2n+1)!},$$

其中用了 $(2n+1)! = (2n+1) \cdot (2n)!$ ，故 $\frac{2n+1}{(2n+1)!} = \frac{1}{(2n)!}$ 。

二、逐块求和。于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}.$$

拆分合法：两个子级数都绝对收敛（与 $\sum \frac{1}{n!}$ 比较）。由麦克劳林展开

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

令 $x=1$ 分别得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} = \cos 1$ 、 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} = \sin 1$ 。所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = \cos 1 + 2 \sin 1 = 2 \sin 1 + \cos 1,$$

即选 (B)。

三、排除其余选项 (数值验算)。取 $\sin 1 \approx 0.8415$, $\cos 1 \approx 0.5403$:

(A) 1.3818, (B) 2.2232, (C) 2.7635, (D) 3.3038.

而原级数的前几项为

$$\frac{3}{1!} - \frac{5}{3!} + \frac{7}{5!} - \frac{9}{7!} + \frac{11}{9!} = 3 - 0.8333 + 0.0583 - 0.0018 + 0.00003 \approx 2.2233,$$

且这是交错级数 ($n \geq 1$ 起 $\frac{2n+3}{(2n+1)!}$ 单调减趋于 0), 截断误差不超过第一个被舍项 $\frac{13}{11!} < 10^{-6}$, 故和确为 $2.2232\dots$, 只有 (B) 吻合, (A)(C)(D) 均被排除。(从结构上看: (A) 漏乘了 $\sin 1$ 前的系数 2; (C) 把 $\cos 1$ 也乘了 2, 相当于错拆成 $\frac{2}{(2n)!} + \frac{2}{(2n+1)!}$; (D) 的 $3\cos 1$ 则是把分子的 3 直接当作 $\frac{3}{(2n)!}$ 的系数, 忽略了 $2n$ 那一项.)

答案: B

结论

分子拆项对齐分母是阶乘型数项级数求和的核心技巧: 分母为 $(2n+1)!$ 时, 把分子里的 n 凑成 $2n+1$; 分母为 $n!$ 时, 把分子凑成 n (因为 $\frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}$) 或 $n(n-1)$ (因为 $\frac{n(n-1)}{n!} = \frac{1}{(n-2)!}$)。例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} = e, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)+n+1}{n!} = e + e + e = 3e.$$

配套要背的四个特值: $\sum \frac{(-1)^n}{(2n)!} = \cos 1$, $\sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} = \sin 1$, $\sum \frac{1}{(2n)!} = \frac{e+e^{-1}}{2}$, $\sum \frac{1}{(2n+1)!} = \frac{e-e^{-1}}{2}$ 。

易错

(i) 拆分子时要拆成 $(2n+1)+2$ 而不是 $(2n+3)$ 硬套, 更不能拆成 $2n+3 = 2(n+1)+1$ ——那样得不到能约掉的因子。判断标准: 拆出的部分必须能与 $(2n+1)!$ 约分。(ii) $\frac{2n+1}{(2n+1)!} = \frac{1}{(2n)!}$ 是降一阶不是降两阶, 误写成 $\frac{1}{(2n-1)!}$ 会得到 (A) 或 (D) 这类错误答案。(iii) $n=0$ 项要检查: 本题 $n=0$ 时为 $\frac{3}{1!} = 3$, 而拆开 $\frac{1}{0!} + \frac{2}{1!} = 1+2=3$, 一致, 说明求和下标无需平移。

题 41.6

2024 · 数一 · (3)

2024 · 数三 · (4)

跨卷重复

展开式系数的级数求和 ★★★☆☆

已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} =$

(A) $-\frac{1}{6}$

(B) $-\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{6}$

(D) $\frac{1}{3}$

考点

先由 $\ln(2+x)$ 的展开式反读出系数 a_n , 再把 $\sum na_{2n}$ 化成一个等比级数。钥匙是 $\ln(2+x) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right)$ 。

解

第一步：求 a_n 。 把常数提出来化成标准型：

$$\ln(2+x) = \ln \left[2 \left(1 + \frac{x}{2} \right) \right] = \ln 2 + \ln \left(1 + \frac{x}{2} \right).$$

利用基本展开式 $\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} t^n$ ($-1 < t \leq 1$), 令 $t = \frac{x}{2}$, 得

$$\ln(2+x) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot \frac{x^n}{2^n}, \quad -2 < x \leq 2.$$

由幂级数展开式的唯一性, 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 逐项比较系数:

$$a_0 = \ln 2, \quad a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n 2^n} \quad (n \geq 1).$$

第二步：写出 a_{2n} 。 把下标 n 换成 $2n$ ($n \geq 1$)。注意 $(-1)^{2n-1} = -1$:

$$a_{2n} = \frac{(-1)^{2n-1}}{2n \cdot 2^{2n}} = -\frac{1}{2n \cdot 4^n}.$$

这一步是全题的分水岭: 偶下标使符号固定为负, 级数不再交错。

第三步：求和。 求和从 $n=0$ 起, 但 $n=0$ 那一项是 $0 \cdot a_0 = 0$, 可以略去。对 $n \geq 1$,

$$n a_{2n} = n \cdot \left(-\frac{1}{2n \cdot 4^n} \right) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^n},$$

因子 n 恰好被约掉, 剩下的是公比 $q = \frac{1}{4}$ 的等比级数 ($|q| < 1$, 收敛):

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}.$$

排除其余选项。 (B) $-\frac{1}{3}$ 是漏掉 a_{2n} 分母中的因子 2 (把 a_{2n} 写成 $-\frac{1}{n 4^n}$) 所得; (C) $\frac{1}{6}$ 与 (D) $\frac{1}{3}$ 都把符号 $(-1)^{2n-1} = -1$ 错当成 $+1$, 即误以为偶下标对应正号。三者都与本题不符, 故选 (A)。

数值验证。 $\sum_{n=1}^N n a_{2n}$ 在 $N=10$ 时已是 -0.1666665 , 与 $-\frac{1}{6}$ 一致; 又取 $x=0.7$ 代入 $\ln 2 + \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n 2^n} x^n$ 得 $0.9932517 \dots = \ln 2.7$, 说明系数 a_n 求得无误。

答案：A

结论

$$\bullet \ln(a+x) = \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n a^n} x^n, \quad -a < x \leq a \quad (a > 0).$$

- 「取偶下标」 $n \mapsto 2n$ 会把交错级数变成定号级数： $(-1)^{2n-1} \equiv -1$, $(-1)^{2n} \equiv 1$ 。
- 见到 $\sum na_n x^n$ 型的和，先看 a_n 里有没有 $\frac{1}{n}$ 可以对消；对消掉就是等比级数，对消不掉才需要逐项求导那一套。

易错

(i) 忘记先把 2 提出来，直接对 $\ln(2+x)$ 套 $\ln(1+t)$ 的公式；(ii) 求和下标从 $n=0$ 开始时，误以为要算 $0 \cdot a_0 = 0 \cdot \ln 2$ 之外的东西，或反过来把 $a_0 = \ln 2$ 也加了进去——因子 $n=0$ 已经把它清零；(iii) 等比级数求和写成 $\frac{1}{1-q} = \frac{4}{3}$ (那是从 $n=0$ 起算的和)，本题从 $n=1$ 起算，应为 $\frac{q}{1-q} = \frac{1}{3}$ 。

题 41.7

2019 · 数一 · (17)

2019 · 数二 · (19)

2019 · 数三 · (18)

跨卷重复

衰减振荡曲线的面积

★★★★☆

求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间图形的面积。

考点

这道题的外壳是定积分求面积，真正的收口却是**级数求和**，所以排在这一编。无穷多个「波瓣」的面积之和：先算一个周期上的面积，再利用 e^{-x} 的自相似性（平移一个 π 面积乘 $e^{-\pi}$ ）求等比级数之和。

解

第一步：弄清「与 x 轴之间的图形」是什么。在 $[0, +\infty)$ 上， $e^{-x} > 0$ 恒成立，故 $y = e^{-x} \sin x$ 的零点就是 $\sin x$ 的零点：

$$x = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

在第 n 个区间 $[n\pi, (n+1)\pi]$ 上 $\sin x$ 不变号，曲线与 x 轴围出一个「波瓣」，其面积为

$$A_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |e^{-x} \sin x| dx.$$

因为 $e^{-x} \rightarrow 0$ ，这些波瓣越来越扁，所求面积是它们的总和 $A = \sum_{n=0}^{\infty} A_n$ （注意要取绝对值：面积不允许正负相消）。

第二步：把第 n 个波瓣平移回第一个。令 $x = n\pi + t$, $t \in [0, \pi]$ ，则 $dx = dt$ ，且

$$|\sin(n\pi + t)| = |(-1)^n \sin t| = \sin t \quad (t \in [0, \pi]), \quad e^{-x} = e^{-n\pi} e^{-t},$$

于是

$$A_n = \int_0^{\pi} e^{-n\pi} e^{-t} \sin t dt = e^{-n\pi} A_0, \quad A_0 = \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt.$$

这一步是本题的关键：所有波瓣面积构成公比为 $e^{-\pi}$ 的等比数列。

第三步：算 A_0 。 $\int e^{-t} \sin t \, dt$ 用两次分部积分（或直接背公式）：记 $I = \int e^{-t} \sin t \, dt$ ，则

$$\begin{aligned} I &= -e^{-t} \sin t + \int e^{-t} \cos t \, dt = -e^{-t} \sin t + \left(-e^{-t} \cos t - \int e^{-t} \sin t \, dt \right) \\ &= -e^{-t}(\sin t + \cos t) - I, \end{aligned}$$

故 $I = -\frac{1}{2}e^{-t}(\sin t + \cos t) + C$ 。代入上下限：

$$A_0 = \left[-\frac{e^{-t}}{2}(\sin t + \cos t) \right]_0^{\pi} = -\frac{e^{-\pi}}{2}(0 - 1) + \frac{1}{2}(0 + 1) = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}.$$

第四步：求等比级数之和。因 $0 < e^{-\pi} < 1$ ，级数收敛，

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\pi} A_0 = A_0 \cdot \frac{1}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1 + e^{-\pi}}{2(1 - e^{-\pi})}.$$

分子分母同乘 e^{π} 化简得

$$A = \frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{\pi} - 1)}$$

数值核对。 $e^{\pi} = 23.14069$ ， $A = \frac{24.14069}{2 \times 22.14069} = 0.545166$ ；把前 400 个波瓣的面积逐个数值积分再相加，得 0.545166 ✓（第一个波瓣就占 $A_0 = 0.521607$ ，其余全部加起来只有 0.0236，与「波瓣迅速衰减」的图像相符。）

结论

(1) 指数振荡型不定积分 (a, b 不同时为零)：

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin bx \, dx &= \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C, \\ \int e^{ax} \cos bx \, dx &= \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C. \end{aligned}$$

(2) 衰减振荡曲线 $y = e^{-\lambda x} \sin \omega x$ ($\lambda > 0$) 与 x 轴之间的总面积 $= \frac{A_0}{1 - e^{-\lambda\pi/\omega}}$ ，其中 A_0 为第一个波瓣的面积——「首项 $\div$ (1 - 公比)」是这类题的固定套路。

(3) 本题答案也可写成 $\frac{1}{2} \coth \frac{\pi}{2}$ 。

易错

(1) 直接算 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x \, dx = \frac{1}{2}$ 就交卷。那是代数和（正负波瓣相消），不是面积；面积必须加绝对值，答案 $0.545 > 0.5$ 。

(2) 只算第一个波瓣 $\frac{1 + e^{-\pi}}{2}$ 便作答，漏掉后面无穷多个。

(3) 平移换元时把 $|\sin(n\pi + t)|$ 写成 $(-1)^n \sin t$ 而不加绝对值，结果又变回交错级数、又出现相消。

(4) 等比级数首项写错： n 从 0 起，首项是 A_0 不是 $A_0 e^{-\pi}$ 。

第四十二讲 傅里叶级数

42.1 傅里叶级数与狄利克雷收敛定理

适用：数一

题 42.1 2013 · 数一 · (3) 傅里叶级数求和值 ★★★☆☆

设 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$ ($n = 1, 2, \dots$). 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 则 $S\left(-\frac{9}{4}\right) =$

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $-\frac{1}{4}$ (D) $-\frac{3}{4}$

考点

$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$ 正是 f 在 $[0, 1]$ 上的正弦系数, 所以 $S(x)$ 是 f 的奇延拓 (周期 2) 的傅里叶级数之和。用「奇性 + 周期性」把 $-\frac{9}{4}$ 搬回 $(0, 1)$, 再用狄利克雷定理取值。

解

第一步：认清 $S(x)$ 是谁的和函数。 在 $[0, l]$ 上作正弦级数展开时, 系数公式是 $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx$ 。本题 $l = 1$, 公式恰为题给的 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$ 。因此 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 就是把 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$ 先奇延拓到 $[-1, 1]$ 、再以 2 为周期延拓到整个 $\mathbb{R}$ 所得函数 $F(x)$ 的傅里叶级数。记这个和函数为 $S(x)$, 则 S 具有两条性质:

$$S(-x) = -S(x) \quad (\text{奇}), \quad S(x+2) = S(x) \quad (\text{周期} 2).$$

(这两条不必验算: 正弦函数族 $\{\sin n\pi x\}$ 每一个都是奇的、以 2 为周期, 其线性组合的极限自然继承。)

第二步：把 $-\frac{9}{4}$ 化到 $(0, 1)$ 内。 先用周期性 (加上 $4 = 2 \times 2$ 个周期):

$$S\left(-\frac{9}{4}\right) = S\left(-\frac{9}{4} + 4\right) = S\left(\frac{7}{4}\right).$$

再用一次周期性与奇性把它挪到 $(0, 1)$:

$$S\left(\frac{7}{4}\right) = S\left(\frac{7}{4} - 2\right) = S\left(-\frac{1}{4}\right) = -S\left(\frac{1}{4}\right).$$

第三步：用狄利克雷收敛定理取值。 延拓后的 F 在 $(0, 1)$ 上就等于 f , f 在 $x = \frac{1}{4}$ 处连续 ($|x - \frac{1}{2}|$ 处处连续, 只是在 $x = \frac{1}{2}$ 不可导, 而可导性与收敛定理无关)。 F 在一个周期内分段单调、只

有有限个第一类间断点（间断点在 $x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 处，因为 $f(0) = f(1) = \frac{1}{2} \neq 0$ ），满足狄利克雷条件。故在连续点 $x = \frac{1}{4}$ 处

$$S\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \left|\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{4}.$$

于是

$$S\left(-\frac{9}{4}\right) = -S\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}.$$

为什么不是其他选项. (B) $\frac{1}{4}$ 是只用周期性、漏掉奇性负号的结果：把 $-\frac{9}{4}$ 加 4 变成 $\frac{7}{4}$ 后，若忘记 $\frac{7}{4}$ 落在「负半段的镜像」上，就会误取 $+f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$ 。(A) $\frac{3}{4}$ 与 (D) $-\frac{3}{4}$ 更是无须细算即可排除： f 在 $[0, 1]$ 上的值域是 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ ，奇延拓后 $|F(x)| \leq \frac{1}{2}$ ，故和函数 S 的取值必在 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 内（间断点取平均值也不会超出），绝不可能等于 $\pm\frac{3}{4}$ 。故选 (C)。

数值验证. 直接算出 $b_n = \frac{\pi n [(-1)^{n+1} + 1] - 4 \sin \frac{n\pi}{2}}{\pi^2 n^2}$ ，取前 2000 项求部分和得 $S(-\frac{9}{4}) \approx -0.24977$ ，其算术平均（消除吉布斯振荡）为 -0.24999 ，确为 $-\frac{1}{4}$ 。

答案：C

结论

- 只含 $\sin$ 的级数 $\Rightarrow$ 和函数是奇函数；只含 $\cos$ （含常数项） $\Rightarrow$ 和函数是偶函数。周期由 $\sin \frac{n\pi x}{l}$ 读出，为 $2l$ 。
- 求 $S(x_0)$ 的标准三步：(i) 用周期性把 x_0 移入一个周期；(ii) 用奇/偶性移到给出表达式的区间；(iii) 用狄利克雷定理：连续点取 $f(x_0)$ ，间断点取 $\frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$ 。
- 奇延拓在 $x = 0, \pm l, \pm 2l, \dots$ 处若 f 的端点值不为 0，必产生跳跃，那里 $S = 0$ （左右极限互为相反数，平均为 0）。

易错

(i) 看到 $f(x) = |x - \frac{1}{2}|$ 就以为 S 是偶函数——决定奇偶的是级数的形式（这里只有 $\sin$ ），不是 f 本身的图形。(ii) 平移时次序搞乱：应当先用周期性再用奇性，或反之，但每用一次奇性就要带一个负号，本题恰好只用了一次，答案为负。(iii) 误在 $x = \frac{1}{2}$ 处纠结「不可导」：狄利克雷定理只要求分段单调与第一类间断点，不要求可导， $\frac{1}{2}$ 处仍有 $S(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) = 0$ 。

题 42.2 2025 · 数一 · (12) 正弦级数和函数取值 ★★★☆☆

已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数, 则 $S\left(-\frac{7}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

级数只含 $\sin n\pi x$, 故 S 是奇函数、周期 2。把 $-\frac{7}{2}$ 平移回去恰落在 f 的跳跃点 $x = \frac{1}{2}$ 上, 按狄利克雷定理取左右极限的平均值。

解

第一步: $S(x)$ 的两条整体性质. 题给级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 是 f 在 $[0, 1]$ 上的正弦级数 ($l = 1$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$)。每个 $\sin n\pi x$ 都是奇函数且以 2 为周期, 故其和函数满足

$$S(-x) = -S(x), \quad S(x+2) = S(x).$$

它是 f 的奇延拓 (先延拓到 $[-1, 1]$, 再周期延拓) 的傅里叶级数之和。

第二步: 把 $-\frac{7}{2}$ 平移进基本区间. $-\frac{7}{2} + 4 = \frac{1}{2}$, 而 $4 = 2 \times 2$ 是两个周期, 故

$$S\left(-\frac{7}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right).$$

(这里连奇性都不必用, 非常干净: $-\frac{7}{2}$ 与 $\frac{1}{2}$ 相差整数个周期。)

第三步: 判断 $x = \frac{1}{2}$ 是不是连续点. 由 f 的定义,

$$f\left(\frac{1}{2}^-\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} 0 = 0, \quad f\left(\frac{1}{2}^+\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} x^2 = \frac{1}{4}.$$

两者不等, $x = \frac{1}{2}$ 是第一类 (跳跃) 间断点, 跳跃幅度为 $\frac{1}{4}$ 。 f 在 $[0, 1]$ 上分段单调、只有这一个间断点, 奇延拓后在一个周期内仍满足狄利克雷条件。

第四步: 用狄利克雷收敛定理取值. 定理说: 在间断点处, 傅里叶级数收敛到该点左右极限的算术平均。故

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{f\left(\frac{1}{2}^-\right) + f\left(\frac{1}{2}^+\right)}{2} = \frac{0 + \frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8}.$$

所以

$$S\left(-\frac{7}{2}\right) = \frac{1}{8}.$$

数值验证. 积分算得 $b_n = \frac{8(-1)^n + \pi^2 n^2 [-4(-1)^n + \cos \frac{n\pi}{2}] - 4\pi n \sin \frac{n\pi}{2} - 8 \cos \frac{n\pi}{2}}{2\pi^3 n^3}$, 取前 3000 项在 $x = -\frac{7}{2}$ 处求部分和得 0.12493, 其算术平均 (抑制吉布斯振荡) 为 0.12532, 均在 $\frac{1}{8} = 0.125$ 附近, 验证通过。

答案: $\frac{1}{8}$

结论

- 狄利克雷收敛定理. 若 f 以 $2l$ 为周期, 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点、且只有有限个极值点, 则其傅里叶级数处处收敛, 且

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点,} \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, & x \text{ 为间断点.} \end{cases}$$

- 正弦级数 $\Rightarrow$ 奇延拓、 S 为奇函数; 余弦级数 $\Rightarrow$ 偶延拓、 S 为偶函数。周期由 $\sin \frac{n\pi x}{l}$ 读出为 $2l$ 。
- 奇延拓时端点是重灾区: $S(0) = S(\pm l) = 0$ 恒成立 (本题若问 $S(1)$, 因 $f(1^-) = 1$ 而延拓值为 -1 , 平均即得 0)。

易错

(i) 平移时多用一次奇性, 把答案写成 $-\frac{1}{8}$ 。 $-\frac{7}{2}$ 到 $\frac{1}{2}$ 只用了周期性 (相差 4 , 是周期 2 的整数倍), 不带负号; 若先写成 $S(-\frac{7}{2}) = -S(\frac{7}{2})$, 则须再算 $S(\frac{7}{2}) = S(-\frac{1}{2}) = -S(\frac{1}{2})$, 两个负号相消, 结果仍是 $+\frac{1}{8}$ ——多绕一圈但不能只绕半圈。(ii) 忽视 $x = \frac{1}{2}$ 是间断点, 直接代 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$ (题目定义在此处取 x^2), 得到错误的 $\frac{1}{4}$ 。和函数在间断点的值与 f 在该点的定义无关, 只由左右极限决定。(iii) 误以为要先求出 b_n 才能回答——本题根本不需要算任何积分。

题 42.3 2014 · 数一 · (4) 最佳平方逼近求系数 ★★★★★

若 $\int_{-\pi}^{\pi} (x - a_1 \cos x - b_1 \sin x)^2 dx = \min_{a, b \in \mathbb{R}} \left\{ \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx \right\}$, 则 $a_1 \cos x + b_1 \sin x =$

- (A) $2 \sin x$ (B) $2 \cos x$ (C) $2\pi \sin x$ (D) $2\pi \cos x$

考点

「使 $\int_{-\pi}^{\pi} (f - a \cos x - b \sin x)^2 dx$ 最小」正是最佳平方逼近, 其解就是 f 的傅里叶系数 a_1, b_1 。不必解方程组, 直接套公式算两个积分即可。

解

思路. 题目要在所有形如 $a \cos x + b \sin x$ 的三角多项式中, 找出与 $f(x) = x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上均方距离最小的那一个。三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \dots\}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上正交, 由此最佳逼近的系数必为 f 相应的傅里叶系数。下面把这件事直接算出来, 不引用结论。

第一步：把目标函数展开成 a, b 的二次函数。 记

$$J(a, b) = \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx.$$

平方展开，逐项积分。用到下列积分（前三个由被积函数为奇函数、或由正交性立得）：

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos x \sin x dx &= 0 \text{ (奇函数)}, & \int_{-\pi}^{\pi} x \cos x dx &= 0 \text{ (奇函数)}, \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x dx &= \pi, & \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx &= \pi, & \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx &= \frac{2\pi^3}{3}, \end{aligned}$$

以及关键的一个（分部积分， $x \sin x$ 为偶函数）：

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx = 2 \int_0^{\pi} x \sin x dx = 2 [\sin x - x \cos x]_0^{\pi} = 2 [0 - \pi \cdot (-1)] = 2\pi.$$

于是

$$\begin{aligned} J(a, b) &= \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx - 2a \int_{-\pi}^{\pi} x \cos x dx - 2b \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx \\ &\quad + a^2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x dx + b^2 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx + 2ab \int_{-\pi}^{\pi} \cos x \sin x dx \\ &= \frac{2\pi^3}{3} - 2a \cdot 0 - 2b \cdot 2\pi + a^2\pi + b^2\pi + 2ab \cdot 0, \end{aligned}$$

即

$$J(a, b) = \pi a^2 + \pi b^2 - 4\pi b + \frac{2\pi^3}{3} = \pi a^2 + \pi(b-2)^2 + \frac{2\pi^3}{3} - 4\pi.$$

第二步：配方直接读出最小值点。 上式已配成平方和，两个平方项的系数 $\pi > 0$ ，故

$$J(a, b) \geq \frac{2\pi^3}{3} - 4\pi,$$

等号当且仅当 $a = 0$ 且 $b = 2$ 时取到。因此

$$a_1 = 0, \quad b_1 = 2, \quad a_1 \cos x + b_1 \sin x = 2 \sin x.$$

第三步：用傅里叶系数公式复核。 $f(x) = x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶系数为

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos x dx = 0, \quad b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx = \frac{2\pi}{\pi} = 2,$$

与配方所得完全一致——这正说明「最佳平方逼近的系数 = 傅里叶系数」。

排除其余选项。 $f(x) = x$ 是奇函数，而 $\cos x$ 是偶函数，二者在 $[-\pi, \pi]$ 上正交，用 $\cos x$ 去逼近奇函数没有任何收益，只会让 J 增大 πa^2 ，故 $a_1 = 0$ ，(B) $2 \cos x$ 与 (D) $2\pi \cos x$ 立即排除。(C) $2\pi \sin x$ 是把系数公式中的 $\frac{1}{\pi}$ 漏掉（或写成乘 π ）造成的：若取 $b = 2\pi$ ，则 $J = \pi(2\pi)^2 - 4\pi \cdot 2\pi + \frac{2\pi^3}{3} = 4\pi^3 - 8\pi^2 + \frac{2\pi^3}{3}$ ，远大于 $b = 2$ 时的值。故选 (A)。

答案：A

结论

- **最佳平方逼近定理.** 在 $[-\pi, \pi]$ 上用 N 阶三角多项式 $\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^N (A_n \cos nx + B_n \sin nx)$ 逼近 f , 使 $\int_{-\pi}^{\pi} (f - T_N)^2 dx$ 最小的唯一选择是取 A_n, B_n 为 f 的傅里叶系数 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \cos nx dx$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \sin nx dx$. 根源是三角函数系的正交性, 使 J 关于各系数可分离地配方.
- 奇函数的 $a_n \equiv 0$ (正弦级数), 偶函数的 $b_n \equiv 0$ (余弦级数) —— 先看奇偶性往往能砍掉一半选项.
- 常用积分: $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx = \frac{2\pi(-1)^{n+1}}{n}$, 故 $f(x) = x$ 的傅里叶展开为 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$, $-\pi < x < \pi$, 首项系数正是 2.

易错

(i) 把系数公式记成 $b_1 = \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx = 2\pi$ (漏掉 $\frac{1}{\pi}$), 于是错选 (C). 牢记: 区间长度为 2π 时, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi$, 所以要除以 π 而不是 2π . (ii) 真去解方程组 $\frac{\partial J}{\partial a} = \frac{\partial J}{\partial b} = 0$ 也可以, 但要说明所得驻点确为最小值点; 配方法一步到位, 且天然给出「唯一」与「最小」, 考场上更稳. (iii) 忽略奇偶性硬算 $\int_{-\pi}^{\pi} x \cos x dx$ ——它是奇函数在对称区间上的积分, 必为 0, 浪费时间还容易算错.

题 42.4 2023 · 数一 · (13) 傅里叶系数级数求和 ★★★★★☆

设 $f(x)$ 为周期为 2 的周期函数, 且 $f(x) = 1 - x$, $x \in [0, 1]$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

级数里只有 $\cos n\pi x$ 而无正弦项, 说明用的是 f 的**偶延拓**. 把 $x = 0$ 与 $x = 1$ 分别代入展开式再相加, 偶下标项被留下、奇下标项被抵消, 一步就分离出 $\sum a_{2n}$.

解

第一步: 明确 f 是什么函数. 展开式 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$ 右端每一项都是偶函数、以 2 为周期, 故 f 就是把 $[0, 1]$ 上的 $1 - x$ 作**偶延拓**再以 2 为周期延拓的结果:

$$f(x) = 1 - |x|, \quad x \in [-1, 1]; \quad f(x+2) = f(x).$$

这是一条连续的三角波 (在 $x = \pm 1$ 处左右值都是 0, 不断裂), 分段单调, 满足狄利克雷条件, 故处处有 $S(x) = f(x)$.

第二步：解法一——利用两个特殊点分离偶下标. 在收敛的展开式中取 $x = 0$: $\cos 0 = 1$, 得

$$f(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1. \quad (1)$$

取 $x = 1$: $\cos n\pi = (-1)^n$, 且 $f(1) = 1 - 1 = 0$ (f 在 $x = 1$ 连续, 可直接代), 得

$$f(1) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = 0. \quad (2)$$

把 (1)(2) 相加, 奇数项 a_{2n-1} 因 $1 + (-1) = 0$ 而消去, 偶数项 a_{2n} 加倍:

$$a_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 1.$$

而

$$a_0 = 2 \int_0^1 (1-x) dx = 2 \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1,$$

代入得 $1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 1$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 0.$$

第三步：解法二——直接算出 a_n 验证. 对偶延拓, $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$, 这里 $l = 1$:

$$a_n = 2 \int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 \cos n\pi x dx - 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx \quad (n \geq 1).$$

第一个积分 $= \frac{\sin n\pi x}{n\pi} \Big|_0^1 = 0$. 第二个用分部积分:

$$\int_0^1 x \cos n\pi x dx = \frac{x \sin n\pi x}{n\pi} \Big|_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx = 0 - \frac{1}{n\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2}.$$

故

$$a_n = \frac{2[1 - (-1)^n]}{n^2 \pi^2} = \begin{cases} \frac{4}{n^2 \pi^2}, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

可见 $a_{2n} = 0$ 对一切 $n \geq 1$ 成立, 所求和当然是 0. 两种解法互相印证.

为什么偶下标必然为零. 作代换 $x = \frac{1}{2} + t$, 则 $\cos 2n\pi x = \cos(n\pi + 2n\pi t) = (-1)^n \cos 2n\pi t$ 是 t 的偶函数, 而 $1 - x = \frac{1}{2} - t$ 中的 $-t$ 是 t 的奇函数. 于是

$$a_{2n} = 2(-1)^n \int_{-1/2}^{1/2} \left(\frac{1}{2} - t \right) \cos 2n\pi t dt = 2(-1)^n \left[\frac{1}{2} I_1 - I_2 \right],$$

其中

$$I_1 = \int_{-1/2}^{1/2} \cos 2n\pi t \, dt = \frac{\sin 2n\pi t}{2n\pi} \Big|_{-1/2}^{1/2} = 0,$$

$$I_2 = \int_{-1/2}^{1/2} t \cos 2n\pi t \, dt = 0 \quad (\text{奇函数在对称区间上的积分}),$$

故 $a_{2n} = 0$ 。这就是三角波「只含奇次谐波」的结构性原因。

数值验证. $a_0 = 1$, $a_2 = a_4 = a_6 = 0$ (精确积分给出严格的 0); 又由 $a_1 = \frac{4}{\pi^2}$ 等可算得 $\frac{a_0}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k \text{ 奇}} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{8} = 1 = f(0)$, 系数无误。

答案: 0

结论

- **分离奇偶下标的取值法:** 在展开式中取两个使 $\cos n\pi x$ 分别为 1 与 $(-1)^n$ 的点 (即 $x = 0$ 与 $x = l$), 相加得 $\sum a_{2n}$, 相减得 $\sum a_{2n-1}$ 。本题相减可得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \frac{f(0) - f(1)}{2} = \frac{1}{2}$ 。
- 若 f 关于区间中点 $x = \frac{l}{2}$ 满足 $f(l-x) = -f(x) + \text{常数}$ (三角波、锯齿波都如此), 则余弦系数只剩奇次谐波, $a_{2n} = 0$ 。
- 用特殊点代入展开式前, 务必确认该点是连续点; 否则级数收敛到左右极限的平均值。

易错

(i) 以为「周期为 2 且在 $[0, 1]$ 上等于 $1-x$ 」就确定了 f ——其实 $[-1, 0]$ 上的值还需另给; 是题中「展开式只含余弦」这句话逼出了偶延拓。若换成正弦级数, f 就是奇延拓, 答案完全不同。(ii) 在 $x = 1$ 处代入时误用 $f(1^+)$ 或以为有跳跃而取平均。偶延拓后的三角波在 $x = 1$ 连续, $f(1) = 0$, 可以放心直接代。(iii) 算 a_0 时套错公式: 这里 $a_0 = 2 \int_0^1 f \, dx = 1$, 而展开式中的常数项是 $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$, 两者差一个因子 2, 混淆就会得到 $\pm \frac{1}{4}$ 之类的错误答案。

题 42.5 2024 · 数一 · (13) 余弦级数系数求极限 ★★★★★

若函数 $f(x) = x + 1$, $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, $x \in [0, \pi]$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} =$ _____。

校勘

本书据以转写的稿本此题有两处排印错误, 题面已按原卷订正, 这里说明订正依据: (i) 极限式中的 n^x : x 在 $\lim_{n \rightarrow \infty}$ 中已无定义 (它只是展开式里的自变量), 写成 n^x 极限根本无从谈起; 而由下文将算出 $a_{2n-1} = -\frac{4}{\pi(2n-1)^2}$ 知 $\sin a_{2n-1} \sim -\frac{4}{\pi(2n-1)^2}$ 是 $\frac{1}{n^2}$ 阶的无穷小, 只有乘以 n^2 才得到非零有限极限。故应为 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1}$ 。(ii) 求和下标: 既已写出常数项 $\frac{a_0}{2}$, 其后

的求和应从 $n=1$ 起 (若从 $n=0$ 起, 常数项被重复计入 $\frac{3a_0}{2}$)。这两处已与 2024 年数一原卷核对: 原卷确为 n^2 与 $\sum_{n=1}^{\infty}$, 答案 $-\frac{1}{\pi}$ 。

考点

先按余弦级数 (偶延拓, 周期 2π) 算出 a_n , 发现 a_n 只在 n 为奇数时非零且为 $\frac{1}{n^2}$ 阶; 再用等价无穷小 $\sin u \sim u$ ($u \rightarrow 0$) 把 $\sin a_{2n-1}$ 换掉即可。

解

第一步: 求余弦系数 a_n . f 只给在 $[0, \pi]$ 上, 而展开式只含余弦, 故用偶延拓 (周期 2π) 的系数公式

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \cos nx \, dx \quad (n \geq 0).$$

对 $n \geq 1$ 拆成两个积分。其一

$$\int_0^{\pi} \cos nx \, dx = \left. \frac{\sin nx}{n} \right|_0^{\pi} = 0;$$

其二用分部积分

$$\int_0^{\pi} x \cos nx \, dx = \left. \frac{x \sin nx}{n} \right|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx = 0 - \frac{1}{n} \cdot \frac{1 - \cos n\pi}{n} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}.$$

故

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2} = \begin{cases} -\frac{4}{\pi n^2}, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为正偶数}. \end{cases}$$

(顺带 $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \, dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{2} + \pi \right) = \pi + 2$, 本题用不到。)

第二步: 写出 a_{2n-1} . $2n-1$ 恒为奇数, 故对一切 $n \geq 1$,

$$a_{2n-1} = -\frac{4}{\pi(2n-1)^2}.$$

注意它恒为负且 $a_{2n-1} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)——这一点是下一步用等价无穷小的前提。

第三步: 求极限. 因 $a_{2n-1} \rightarrow 0$, 可用等价无穷小 $\sin u \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 即 $\sin a_{2n-1} = a_{2n-1} + o(a_{2n-1})$, 于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \left(-\frac{4}{\pi(2n-1)^2} \right) \\ &= -\frac{4}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(2n-1)^2} = -\frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{\pi}. \end{aligned}$$

(其中 $\frac{n^2}{(2n-1)^2} = \frac{1}{(2-\frac{1}{n})^2} \rightarrow \frac{1}{4}$ 。)

即所求极限为 $-\frac{1}{\pi}$ 。

数值验证. $n = 10$ 时 $n^2 \sin a_{19} = -0.35270$, $n = 10^3$ 时 -0.318628 , $n = 10^5$ 时 -0.3183131 , 而 $-\frac{1}{\pi} = -0.3183099$, 逐步逼近, 结论正确。

答案: $-\frac{1}{\pi}$

结论

- $[0, \pi]$ 上的**余弦级数**: $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nx \, dx$; **正弦级数**: $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx \, dx$ 。选哪一套由题目给出的展开式形式决定。
- 记住 $\int_0^\pi x \cos nx \, dx = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$: 偶数 n 给 0, 奇数 n 给 $-\frac{2}{n^2}$ 。「一次函数的余弦系数只剩奇次谐波」是常考结构。
- 傅里叶系数 $a_n \rightarrow 0$ (黎曼-勒贝格引理) 永远成立, 所以 $\sin a_n$ 、 $\ln(1 + a_n)$ 、 $e^{a_n} - 1$ 一律可以换成 a_n 的等价无穷小。

易错

(i) 看到 $f(x) = x + 1$ 就去用周期 2π 的完整傅里叶公式 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi$ ——本题 f 只定义在 $[0, \pi]$, 必须用半区间公式 $\frac{2}{\pi} \int_0^\pi$, 两者差一倍。(ii) 把 a_{2n-1} 与 a_{2n} 弄反: $a_{2n} = 0$, 若代成 a_{2n} 极限就是 0 了。(iii) 用等价无穷小 $\sin u \sim u$ 时忘记先验证 $u = a_{2n-1} \rightarrow 0$; (iv) $\frac{n^2}{(2n-1)^2}$ 的极限写成 1 而漏掉 $\frac{1}{4}$, 得到 $-\frac{4}{\pi}$ 。

第五编 线性代数

第四十三讲 行列式

43.1 行列式的性质与按行列展开

适用：数一二三

题 43.1

2014 · 数一 · (5)

2014 · 数二 · (7)

2014 · 数三 · (5)

跨卷重复

四阶行列式计算 ★★★☆☆

☆

$$\text{行列式} \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$$

(A) $(ad - bc)^2$

(B) $-(ad - bc)^2$

(C) $a^2d^2 - b^2c^2$

(D) $b^2c^2 - a^2d^2$

考点

四阶行列式中出现「交叉」的零元时，先用行、列互换把非零元归拢成分块对角形，每交换一次变号，比硬展开快得多。

解

记所求行列式为 D 。观察非零元的位置：第 1、3 行的非零元都在第 2、3 列上，第 2、4 行的非零元都在第 1、4 列上。于是把同类的行、列调到一起即可分块。

第一步，交换第 2 行与第 3 行（交换一次，行列式变号）：

$$D = - \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}.$$

第二步，把列的次序由 $(1, 2, 3, 4)$ 调成 $(2, 3, 1, 4)$ 。这可由两次相邻交换完成：先交换第 1、2 列，再交换（新的）第 2、3 列，共变号两次，即不变号：

$$D = - \begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{vmatrix}.$$

第三步，右端是分块对角行列式 $\begin{vmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{B}|^2$ ，其中 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ， $|\mathbf{B}| = ad - bc$ 。故

$$D = -(ad - bc)^2.$$

排除其他选项. 取 $b = c = 0$, 原行列式化为 $\begin{vmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = (-a^2) \cdot d^2 = -a^2 d^2$, 而 (A) 给出 $a^2 d^2$ 、

(C) 给出 $a^2 d^2$, 均与之矛盾, 故 (A)(C) 排除. 再取 $a = d = 0$, 原行列式化为 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & c & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -b^2 c^2$

(对应置换 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ 是四轮换, 为奇置换), 而 (D) 给出 $b^2 c^2$, 矛盾, 故 (D) 排除. 只有 (B) 在两种取值下都吻合.

答案: B

结论

交换行列式的两行(或两列), 行列式变号; 作 k 次交换则乘以 $(-1)^k$. 分块对角行列式 $\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|$ ($\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 均为方阵), 副对角分块时还要补因子: $\begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A}_m \\ \mathbf{B}_n & \mathbf{O} \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|$.

易错

行交换、列交换同样要变号, 一次都不能漏. 本题行、列共换了 3 次, 符号是 $(-1)^3 = -1$; 真正易漏的是第一步那 1 次行交换(列交换共 2 次, 偶数次不改变符号, 漏不漏都不影响结果), 只数列交换就会得 $+(ad - bc)^2$ 而错选 (A). 另外 $-(ad - bc)^2 = -a^2 d^2 + 2abcd - b^2 c^2$ 含交叉项 $2abcd$, 与 (C)(D) 的差平形式本质不同, 不要凭「像」选答案.

题 43.2 2019 · 数二 · (14) 代数余子式的线性组合 ★★★☆☆

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $|\mathbf{A}|$ 中 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{11} - A_{12} =$ _____.

考点

代数余子式的线性组合: $\sum_j c_j A_{ij}$ 等于把原行列式第 i 行换成 $(c_1, \dots, c_n)$ 后的行列式. 本题的系数恰好就是第一行本身.

解

由行列式按第一行展开的一般形式：对任意数组 c_1, c_2, c_3, c_4 ,

$$c_1 A_{11} + c_2 A_{12} + c_3 A_{13} + c_4 A_{14} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix},$$

这是因为 A_{1j} 只与第 2, 3, 4 行有关，与第一行的元素无关，所以把第一行换成任何一组数，展开式的形式不变。

本题取 $(c_1, c_2, c_3, c_4) = (1, -1, 0, 0)$ ，就得到

$$A_{11} - A_{12} = 1 \cdot A_{11} + (-1) \cdot A_{12} + 0 \cdot A_{13} + 0 \cdot A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

右端第一行 $(1, -1, 0, 0)$ 正是 $\mathbf{A}$ 的第一行，故 $A_{11} - A_{12} = |\mathbf{A}|$.

下面算 $|\mathbf{A}|$. 用第一行把第一列化零：第二行加上第一行的 2 倍，第三行减去第一行的 3 倍（倍加变换不改变行列式的值）：

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix},$$

最后一步是按第一列展开（只有 $a_{11} = 1$ 非零，代数余子式符号为 +）。再按第一列展开该三阶行列式：

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (-1)(8+3) - (-4-3) = -11+7 = -4.$$

故 $A_{11} - A_{12} = -4$.

解法二. 直接算两个代数余子式，用来复核：

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (8+3) + 1 \cdot (-8-0) + 1 \cdot (-6-0) = 11-8-6 = -3,$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -[-2(8+3) + 1 \cdot (12-0) + 1 \cdot (9-0)] = -(-22+12+9) = 1.$$

于是 $A_{11} - A_{12} = -3 - 1 = -4$ ，与解法一一致。

答案：-4

结论

设 n 阶行列式 $|\mathbf{A}|$ 的 (i, j) 元代数余子式为 A_{ij} , 则

$$\sum_{j=1}^n c_j A_{ij} = |\mathbf{A} \text{ 的第 } i \text{ 行换成 } (c_1, \dots, c_n)|.$$

特别地: 系数取本行元素得 $|\mathbf{A}|$; 取另一行元素得 0 (两行相同)。对列有完全平行的结论。

易错

$A_{11}-A_{12}$ 的系数是 1, -1, 正好与第一行 $(1, -1, 0, 0)$ 相同, 这是命题人设计好的, 不要漏看而去硬算两个三阶行列式 (虽然也对, 但慢且易错)。另外注意代数余子式 $A_{12} = (-1)^{1+2}M_{12} = -M_{12}$, 符号丢了会得到 -2 之类的错误答案。

题 43.3

2020 · 数一 · (13)

2020 · 数二 · (14)

2020 · 数三 · (13)

跨卷重复

四阶行列式的计算 ★

★★★★

行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

考点

含参四阶行列式: 先观察行 (列) 之间的和差规律, 用倍加变换造出零, 化成有一整列只剩一个非零元的形状再展开。

**解
记**

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

注意到第 1、2 列在第 3、4 行上互为相反数 $(-1$ 与 $1)$, 第 3、4 列在第 1、2 行上也互为相反数, 所以两次列的倍加就能造出大片零。

第一步, 把第 2 列加到第 1 列 ($c_1 \rightarrow c_1 + c_2$, 行列式不变): 第 1 列变成 $(a, a, -1+1, 1-1)^T = (a, a, 0, 0)^T$,

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ a & a & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

第二步, 把第 4 列加到第 3 列 ($c_3 \rightarrow c_3 + c_4$): 第 3 列变成 $(-1+1, 1-1, a, a)^T = (0, 0, a, a)^T$,

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ a & a & 0 & -1 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -1 & a & a \end{vmatrix}.$$

第三步, 行的倍加: $r_2 \rightarrow r_2 - r_1$, $r_4 \rightarrow r_4 - r_3$,

$$D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & -2 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -2 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

第四步, 第 1 列只剩 $a_{11} = a$, 按第 1 列展开:

$$D = a \begin{vmatrix} a & 0 & -2 \\ 1 & a & 0 \\ -2 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

右端三阶行列式的第 2 列只有中间元 a 非零, 按第 2 列展开 (符号 $(-1)^{2+2} = +1$):

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -2 \\ 1 & a & 0 \\ -2 & 0 & a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & -2 \\ -2 & a \end{vmatrix} = a(a^2 - 4).$$

故

$$D = a \cdot a(a^2 - 4) = a^2(a^2 - 4) = a^4 - 4a^2.$$

验算. 取 $a = 0$, 原行列式的第 1、2 行成为 $(0, 0, -1, 1)$ 与 $(0, 0, 1, -1)$, 互为相反数, 行列式为 0, 与 $a^4 - 4a^2|_{a=0} = 0$ 相符; 取 $a = 1$ 时公式给出 $1 - 4 = -3$, 直接按上面四步代入 $a = 1$ 也得 $1 \cdot 1 \cdot (1 - 4) = -3$, 一致。

答案: $a^4 - 4a^2$ (即 $a^2(a - 2)(a + 2)$)

结论

形如 $\begin{vmatrix} a\mathbf{E} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & a\mathbf{E} \end{vmatrix}$ 的分块行列式, 当两个下方块可交换时有 $\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{vmatrix} = |\mathbf{AD} - \mathbf{BC}|$ ($\mathbf{CD} = \mathbf{DC}$ 时成立)。本题中 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B}^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, 于是 $D = |a^2\mathbf{E} - \mathbf{B}^2| = \begin{vmatrix} a^2 - 2 & 2 \\ 2 & a^2 - 2 \end{vmatrix} = (a^2 - 2)^2 - 4 = a^4 - 4a^2$, 与上面结果一致, 可作为快速复核。

易错

把结果写成 $(a^2 - 2)^2$ 是典型错误——用分块公式时漏掉了 -4 这一项。另外倍加变换（某行/列的倍数加到另一行/列）不改变行列式，但「某行乘 k 」会使行列式乘 k ，两者不能混用；本题全程只用倍加，故无需补系数。

题 43.4

2021 · 数二 · (16)

2021 · 数三 · (15)

跨卷重复

行列式展开求项系数 ★★★☆☆

$$\text{多项式 } f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix} \text{ 的 } x^3 \text{ 项的系数为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

求行列式多项式的某次项系数，用行列式的定义（完全展开式）盯住含 x 的位置，只挑出恰好含 3 个 x 因子的那几项，比展开整个四阶行列式省力得多。

解

按行列式的定义，

$$f(x) = \sum_{\sigma} (-1)^{\tau(\sigma)} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)} a_{4\sigma(4)},$$

每一项取自不同行、不同列的四个元素之积。先标出含 x 的元素：

$$a_{11} = x, \quad a_{12} = x, \quad a_{14} = 2x, \quad a_{22} = x, \quad a_{33} = x, \quad a_{44} = x,$$

其余元素都是常数。因此一项的次数就等于它取到的「含 x 元素」的个数。要得到 x^3 ，必须恰好有三个因子取自上面六个位置，剩下一个因子取常数元素。按「哪一行取常数」分四种情况讨论。

(i) **第 1 行取常数。** 第 1 行唯一的常数元是 $a_{13} = 1$ ，于是第 1 行占用第 3 列，第 3 行就不能再取 a_{33} ，而第 3 行的其余元素 $2, 1, 1$ 全是常数，这样至少有两个常数因子，次数 ≤ 2 ，不产生 x^3 。

(ii) **第 2 行取常数。** 此时第 1, 3, 4 行都取含 x 的元素，第 3 行只能取 a_{33} ，第 4 行只能取 a_{44} ，于是第 3, 4 列被占用；第 2 行的常数元只能落在第 1 列 ($a_{21} = 1$)，第 1 行随之取 $a_{12} = x$ 。对应置换 $\sigma: 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 4$ 是一个对换，为奇置换，符号 -1 ，该项为

$$-a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} = -x \cdot 1 \cdot x \cdot x = -x^3.$$

(iii) **第 3 行取常数。** 此时第 1, 2, 4 行取含 x 的元素：第 2 行只能取 a_{22} ，第 4 行含 x 的元素只有 a_{44} ，故第 2, 4 列被占用，第 1 行只能取 a_{11} ，于是留给第 3 行的只有第 3 列，而 $a_{33} = x$ 并非常数，矛盾，无此类项。

(iv) **第 4 行取常数。** 此时第 1, 2, 3 行取含 x 的元素，第 2 行取 $a_{22} = x$ ，第 3 行取 $a_{33} = x$ ，第 1 行只能取 a_{11} 或 a_{14} ：若取 a_{11} ，第 4 行只剩第 4 列，而 $a_{44} = x$ 不是常数，矛盾；故第 1 行取 $a_{14} = 2x$ ，第 4 行取 $a_{41} = 2$ 。对应置换 $\sigma: 1 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3$ 是一个对换，符号 -1 ，该项为

$$-a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} = -2x \cdot x \cdot x \cdot 2 = -4x^3.$$

把两类项相加, x^3 的系数为

$$-1 + (-4) = -5.$$

附注 (完整展开以复核). 同样的办法可算出 $f(x) = x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 13x + 5$, 其中 x^4 只来自主对角线 $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} = x^4$ (恒等置换, 符号 +), 系数为 1; x^3 的系数正是 -5.

答案: -5

结论

n 阶行列式的完全展开式共 $n!$ 项, 每项取自不同行不同列, 符号由列指标排列的逆序数决定. 求含参行列式的最高次或次高次项系数时, 不必整体展开: 把含参元素的位置标出来, 按「哪些行取参数」枚举可行的置换即可. 一个有用的观察: 非恒等置换至少要移动两个指标, 所以「主对角线之外的项」比主对角线的项至少少两个对角因子. 本题的 x^3 项之所以存在, 正是因为第 1 行的 $a_{12} = x$ 、 $a_{14} = 2x$ 这些非对角位置上含 x .

易错

(1) 漏掉第 1 行第 4 列的 $2x$: 它带来的 $-4x^3$ 是本题的主项, 只算出 -1 是最常见的错误. (2) 符号搞错: $\sigma = (1\ 2)$ 与 $\sigma = (1\ 4)$ 都是对换, 逆序数为奇, 符号取 -, 不要因为「元素都是正的」就把结果写成正数.

题 43.5 2024 · 数三 · (7) 余子式与行列式方程 ★★★★★

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, M_{ij} 为划去第 i 行和第 j 列所剩的余子式, $|\mathbf{A}| = -\frac{1}{2}$, 且

$-M_{21} + M_{22} - M_{23} = 0$, 则

(A) $a = 0$ 或 $a = -\frac{3}{2}$

(B) $a = 0$ 或 $a = \frac{3}{2}$

(C) $b = 1$ 或 $b = -\frac{1}{2}$

(D) $b = -1$ 或 $b = \frac{1}{2}$

考点

把余子式的组合 $-M_{21} + M_{22} - M_{23}$ 认成代数余子式之和 $A_{21} + A_{22} + A_{23}$, 它等于「把第 2 行换成 $(1, 1, 1)$ 」的行列式, 于是两个条件都化成关于 a, b 的方程.

解

第一步: 翻译第二个条件. 由代数余子式的定义 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 得

$$A_{21} = -M_{21}, \quad A_{22} = M_{22}, \quad A_{23} = -M_{23},$$

所以

$$-M_{21} + M_{22} - M_{23} = A_{21} + A_{22} + A_{23} = 1 \cdot A_{21} + 1 \cdot A_{22} + 1 \cdot A_{23}.$$

而 A_{2j} 与第 2 行的元素无关, 故上式等于把 $|\mathbf{A}|$ 的第 2 行换成 $(1, 1, 1)$ 后按第 2 行展开的结果:

$$A_{21} + A_{22} + A_{23} = \begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

用 $r_3 \rightarrow r_3 - r_2$ 化简 (倍加不改变行列式):

$$\begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} a+1 & b \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (a+1) - b.$$

由条件 $-M_{21} + M_{22} - M_{23} = 0$ 得

$$b = a + 1. \quad (1)$$

第二步: 翻译第一个条件. 按第一行展开或直接用对角线法则:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= (a+1)\left(\frac{b}{2} \cdot 2 - 1 \cdot 1\right) - b(a \cdot 2 - 1 \cdot 1) + 3\left(a \cdot 1 - \frac{b}{2} \cdot 1\right) \\ &= (a+1)(b-1) - b(2a-1) + 3a - \frac{3b}{2} \\ &= ab - a + b - 1 - 2ab + b + 3a - \frac{3b}{2} \\ &= -ab + 2a + \frac{b}{2} - 1. \end{aligned}$$

由 $|\mathbf{A}| = -\frac{1}{2}$ 得

$$-ab + 2a + \frac{b}{2} - 1 = -\frac{1}{2}, \quad \text{即} \quad -ab + 2a + \frac{b}{2} = \frac{1}{2}. \quad (2)$$

第三步: 解方程组. 把 (1) 代入 (2):

$$-a(a+1) + 2a + \frac{a+1}{2} = \frac{1}{2} \implies -a^2 - a + 2a + \frac{a}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \implies -a^2 + \frac{3}{2}a = 0,$$

即 $a\left(a - \frac{3}{2}\right) = 0$, 故

$$a = 0 \text{ 或 } a = \frac{3}{2}, \quad \text{相应地 } b = 1 \text{ 或 } b = \frac{5}{2}.$$

验证与排除. $a = 0, b = 1$ 时 $|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1-1) - 1 \cdot (0-1) + 3(0-\frac{1}{2}) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2},$

且 $(a+1) - b = 0$, 两条件都满足; $a = \frac{3}{2}, b = \frac{5}{2}$ 时 $-ab + 2a + \frac{b}{2} - 1 = -\frac{15}{4} + 3 + \frac{5}{4} - 1 = -\frac{1}{2}$, 也满足。所以 (B) 正确。(A) 中的 $a = -\frac{3}{2}$ 不是 $-a^2 + \frac{3}{2}a = 0$ 的根, 排除; b 的两个可能值是 1 与 $\frac{5}{2}$, 与 (C) 的 $-\frac{1}{2}$ 、(D) 的 $-1, \frac{1}{2}$ 都不符, 排除 (C)(D)。

答案: B

结论

$\sum_{j=1}^n c_j A_{ij}$ 等于把 $|\mathbf{A}|$ 的第 i 行换成 $(c_1, \dots, c_n)$ 后的行列式；同理 $\sum_{i=1}^n c_i A_{ij}$ 对应换第 j 列。遇到余子式的带符号组合，先用 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 统一成代数余子式，再套这个公式。

易错

(1) 忘了 $A_{21} = -M_{21}$ 、 $A_{23} = -M_{23}$ 的符号，把 $-M_{21} + M_{22} - M_{23}$ 误当成 $A_{21} - A_{22} + A_{23}$ 之类，会得到完全不同的方程。(2) 本题问的是「下列哪个成立」， a, b 是成对出现的 ($a = 0$ 配 $b = 1$, $a = \frac{3}{2}$ 配 $b = \frac{5}{2}$)，选项只列出 a 的两个值也算正确陈述，不要因为「没提 b 」而放弃 (B)。

题 43.6 2025 · 数三 · (15) 行列式方程的根的个数 ★★★★★☆

已知

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}, \quad g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix},$$

则方程 $f(x) = g(x)$ 的不同的根的个数为 _____。

考点

两个「长得吓人」的四阶行列式，关键都在行与行之间的差： f 的四行作差后出现两行相同，直接为零； g 作差后化出只有一个非零元的行。

解

第一步：证明 $f(x) \equiv 0$ 。 观察 $f(x)$ 的行列式：第 1 行与第 3 行只有第 2 个分量不同 (3 与 2)，第 2 行与第 4 行也只有第 2 个分量不同 (-3 与 -4)。作倍加变换 $r_1 \rightarrow r_1 - r_3$, $r_2 \rightarrow r_2 - r_4$ (不改变行列式的值)：

$$f(x) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}.$$

前两行完全相同，故

$$f(x) = 0 \quad (\text{对一切 } x).$$

于是方程 $f(x) = g(x)$ 就是 $g(x) = 0$ 。

第二步：化简 $g(x)$ 。 同样先作行的差。注意第 1 行减第 3 行、第 2 行减第 4 行都能消去大量元素：

$$r_1 - r_3 = (2x+1, 0, 0, 1), \quad r_2 - r_4 = (3x+1, 0, 0, 1).$$

作 $r_1 \rightarrow r_1 - r_3$, $r_2 \rightarrow r_2 - r_4$:

$$g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 3x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}.$$

再作 $r_2 \rightarrow r_2 - r_1$, 第 2 行只剩一个非零元:

$$g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 0 & 0 & 1 \\ x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}.$$

按第 2 行展开 (唯一非零元在 $(2,1)$ 位, 符号 $(-1)^{2+1} = -1$):

$$g(x) = -x \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2x+1 & 2 \\ -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}.$$

右端三阶行列式按第 1 行展开 (唯一非零元在 $(1,3)$ 位, 符号 $(-1)^{1+3} = +1$):

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2x+1 & 2 \\ -2 & 4x & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2x+1 \\ -2 & 4x \end{vmatrix} = 4x + 2(2x+1) = 8x+2.$$

所以

$$g(x) = -x(8x+2) = -2x(4x+1).$$

第三步: 解方程. $f(x) = g(x) \Leftrightarrow -2x(4x+1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ 或 $x = -\frac{1}{4}$. 这是两个互不相同的实数, 故不同的根共 2 个。

验算. 取 $x = 1$: $g(1) = -2 \cdot 1 \cdot 5 = -10$, 而 $f(1) = 0$, $x = 1$ 确实不是根; 取 $x = -\frac{1}{4}$: $g = -2 \cdot (-\frac{1}{4}) \cdot 0 = 0 = f$, 是根。

答案: 2

结论

(1) 行列式有两行 (列) 相同或成比例, 则行列式为零; 更一般地, 行向量线性相关则行列式为零。(2) 判断一个含参行列式是否恒为零, 优先找行 (列) 之间的线性关系, 本题中 $r_1 - r_3 = r_2 - r_4$, 即 $r_1 - r_2 - r_3 + r_4 = \mathbf{0}$, 四行线性相关。

易错

(1) 硬展开两个四阶行列式几乎必错, 且浪费大量时间——本题的设计意图就是让你先做行变换。(2) 问的是「不同的根的个数」, 若最后化成的方程有重根, 重根只算一个; 本题 $-2x(4x+1) = 0$ 的两根 0 与 $-\frac{1}{4}$ 互异, 答案是 2 而不是 1。

引

2012 · 数一 · (20)

2012 · 数二 · (22)

2012 · 数三 · (20)

跨卷重复

$$\text{设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|\mathbf{A}|$;(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $\mathbf{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解, 并求其通解.

本节能做到: 第 (1) 问按第一列展开算行列式即可; 第 (2) 问要解方程组.

完整详解见第 1125 页

43.2 特殊行列式与递推法

适用: 数一二三

题 43.7 2015 · 数一 · (13) n 阶行列式递推计算 ★★★★★

$$n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

n 阶「爪型 / 双对角 + 一列」行列式: 按只有两个非零元的那一行展开, 得到 D_n 与 D_{n-1} 的递推式, 再解递推。

解

记

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}_{n \times n}.$$

即: 主对角线上前 $n-1$ 个元为 2, 次对角线 (第 $i+1$ 行第 i 列, $i=1, \dots, n-1$) 为 -1 , 最后一列全为 2, 其余为 0.

第一步: 按第一行展开. 第一行只有两个非零元: $a_{11} = 2$ 与 $a_{1n} = 2$, 故

$$D_n = 2(-1)^{1+1}M_{11} + 2(-1)^{1+n}M_{1n} = 2M_{11} + 2(-1)^{n+1}M_{1n}.$$

第二步: 算 M_{11} . 划去第 1 行第 1 列后剩下的是第 $2 \sim n$ 行、第 $2 \sim n$ 列. 此时主对角元仍是 2 (对应原来的 $a_{22}, \dots, a_{n-1, n-1}$), 次对角元仍是 -1 (对应原来的 $a_{32}, \dots, a_{n, n-1}$), 最后一列仍

全为 2，形状与原行列式完全相同而阶数少 1，即

$$M_{11} = D_{n-1}.$$

第三步：算 M_{1n} 。划去第 1 行第 n 列后剩下第 $2 \sim n$ 行、第 $1 \sim n-1$ 列：第 i 行 ($i = 2, \dots, n$) 在第 $i-1$ 列上是 -1 ，在第 i 列上是 2 ($i \leq n-1$ 时)，把它写成 $n-1$ 阶矩阵后， -1 落在主对角线上，2 落在主对角线上方，是上三角行列式：

$$M_{1n} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & & \\ & -1 & \ddots & \\ & & \ddots & 2 \\ & & & -1 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} = (-1)^{n-1}.$$

第四步：得递推式。代回第一步：

$$D_n = 2D_{n-1} + 2(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} = 2D_{n-1} + 2(-1)^{2n} = 2D_{n-1} + 2 \quad (n \geq 2),$$

而 $D_1 = |2| = 2$ 。

第五步：解递推。在两边加 2：

$$D_n + 2 = 2(D_{n-1} + 2),$$

即 $\{D_n + 2\}$ 是公比为 2 的等比数列，首项 $D_1 + 2 = 4 = 2^2$ 。于是

$$D_n + 2 = 2^2 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}, \quad D_n = 2^{n+1} - 2.$$

验算。 $n = 2$: $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 2 = 6 = 2^3 - 2$; $n = 3$: $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2(4 + 2) - 0 + 2(1 - 0) =$

$14 = 2^4 - 2$ 。与公式相符。

答案： $2^{n+1} - 2$

结论

一阶线性递推 $D_n = aD_{n-1} + b$ ($a \neq 1$) 的解法：设不动点 $t = at + b$ ，即 $t = \frac{b}{1-a}$ ，则 $D_n - t = a(D_{n-1} - t)$ ，故 $D_n = a^{n-1}(D_1 - t) + t$ 。本题 $a = 2$, $b = 2$, $t = -2$ ，直接给出 $D_n = 2^{n+1} - 2$ 。

易错

(1) 按第一行展开时 a_{1n} 的代数余子式符号是 $(-1)^{1+n}$ ，与 n 的奇偶有关，它恰好与 $M_{1n} = (-1)^{n-1}$ 相消，最终递推式中 $+2$ 的符号与 n 无关——若只算一个符号就下结论，容易写成 $D_n = 2D_{n-1} \pm 2$ 摇摆不定。(2) 解出递推后一定要用 $n = 2$ 或 $n = 3$ 的小阶行列式核对首项，只写通项 2^{n+1} (漏掉 -2) 是常见失误。

题 43.8

2016 · 数一 · (13)

2016 · 数三 · (13)

跨卷重复

四阶递推型行列式 ★★☆☆☆

$$\text{行列式} \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

「上次对角线全是 -1 、最后一行放系数」的行列式（友矩阵型），按第一列展开两次即可，结果是一个以 λ 为变量的多项式。

解
记

$$D = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}.$$

第一列只有两个非零元 $a_{11} = \lambda$ 与 $a_{41} = 4$ ，按第一列展开：

$$D = \lambda(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + 4(-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix}.$$

第二个三阶行列式是下三角行列式，等于主对角元之积：

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix} = (-1)^3 = -1,$$

故这一部分贡献 $4 \cdot (-1) \cdot (-1) = 4$ 。

第一个三阶行列式仍按第一列展开（非零元为 λ 与 3 ）：

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + 3(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ \lambda & -1 \end{vmatrix}.$$

其中

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+1) + 2 = \lambda^2 + \lambda + 2, \quad \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ \lambda & -1 \end{vmatrix} = 1.$$

所以

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + \lambda + 2) + 3 = \lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda + 3.$$

合并两部分：

$$D = \lambda(\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda + 3) + 4 = \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4.$$

验算. 取 $\lambda = 0$: 原行列式为 $\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, 按第一列展开只剩 $4 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} =$

$4 \cdot (-1) \cdot (-1) = 4$, 与公式的常数项 4 一致; 取 $\lambda = 1$, 公式给出 $1 + 1 + 2 + 3 + 4 = 11$; 直接对

$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 依次作 $r_4 \rightarrow r_4 - 4r_1$ (末行变为 $(0, 7, 2, 2)$)、 $r_4 \rightarrow r_4 - 7r_2$ (变为 $(0, 0, 9, 2)$)、

$r_4 \rightarrow r_4 - 9r_3$ (变为 $(0, 0, 0, 11)$), 化为上三角, 行列式为 $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 11 = 11$, 一致。

答案: $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$

结论

一般地 (友矩阵行列式)

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & & & \\ & \lambda & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & -1 \\ a_n & a_{n-1} & \cdots & a_2 & \lambda + a_1 \end{vmatrix} = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_n.$$

即最后一行的元素从右到左依次成为多项式降幂排列的系数。本题 $n = 4$, 最后一行为 $(4, 3, 2, \lambda + 1)$, 故 $D = \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$, 与逐步展开的结果吻合。

易错

(1) $a_{41} = 4$ 的代数余子式符号是 $(-1)^{4+1} = -1$, 不要漏掉; 它与下三角行列式 $(-1)^3 = -1$ 相乘才得到 $+4$ 。(2) 记住结论时注意系数的顺序是「反」的: 最后一行最左边的 4 对应常数项, 最右边与 λ 同格的 1 对应 λ^3 的系数, 写反会得到 $\lambda^4 + 3\lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda + 4$ 之类的错误答案。

43.3 行列式与矩阵、特征值的联系

适用: 数一二三

2010-2026 年真题中本考点未单独命题; 若下方有「引」, 那是别处的题在本节先露一面。

引

2015 · 数二 · (22)

2015 · 数三 · (20)

跨卷重复

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 $\mathbf{X}$ 满足 $\mathbf{X} - \mathbf{XA}^2 - \mathbf{AX} + \mathbf{AXA}^2 = \mathbf{E}$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵, 求 $\mathbf{X}$.

本节能做到: 第 (1) 问两边取行列式定出参数; 第 (2) 问要解矩阵方程。

完整详解见第 [1080](#) 页

第四十四讲 矩阵运算与逆矩阵

44.1 矩阵运算与可逆矩阵

适用：数一二三

题 44.1 2010 · 数二 · (14) 2010 · 数三 · (13) **跨卷重复** 行列式的矩阵变形 ★★★☆☆

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 3 阶矩阵, 且 $|\mathbf{A}| = 3, |\mathbf{B}| = 2, |\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}| = 2$, 则 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

求 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1}|$ 这类「和的行列式」, 不能拆开算, 必须先提公因子把它写成矩阵乘积, 再用 $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$ 。

解

由 $|\mathbf{A}| = 3 \neq 0, |\mathbf{B}| = 2 \neq 0$ 知 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都可逆, $\mathbf{A}^{-1}, \mathbf{B}^{-1}$ 存在, 且

$$|\mathbf{A}^{-1}| = \frac{1}{|\mathbf{A}|} = \frac{1}{3}, \quad |\mathbf{B}^{-1}| = \frac{1}{|\mathbf{B}|} = \frac{1}{2}.$$

关键一步是把 $\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1}$ 与已知的 $\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}$ 联系起来: 左边提 $\mathbf{A}$ 、右边提 $\mathbf{B}^{-1}$,

$$\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B})\mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{AA}^{-1} + \mathbf{AB})\mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{E} + \mathbf{AB})\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{B}^{-1} + \mathbf{A}.$$

即

$$\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B})\mathbf{B}^{-1}.$$

两边取行列式, 并用乘积的行列式等于行列式之积:

$$|\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}| \cdot |\mathbf{B}^{-1}| = 3 \times 2 \times \frac{1}{2} = 3.$$

解法二 (走中间量 $|\mathbf{E} + \mathbf{AB}|$ 核对). 一方面 $\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{E} + \mathbf{AB})$, 取行列式得

$$2 = |\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}| = \frac{1}{3} |\mathbf{E} + \mathbf{AB}| \implies |\mathbf{E} + \mathbf{AB}| = 6.$$

另一方面 $\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{AB} + \mathbf{E})\mathbf{B}^{-1}$, 故

$$|\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1}| = |\mathbf{E} + \mathbf{AB}| \cdot \frac{1}{|\mathbf{B}|} = 6 \times \frac{1}{2} = 3,$$

与解法一一致。

答案: 3

结论

提公因子的三个常用恒等式 ($\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 可逆时):

$$\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B})\mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{E} + \mathbf{AB})\mathbf{B}^{-1},$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{A}(\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}) = (\mathbf{AB}^{-1} + \mathbf{E})\mathbf{B},$$

$$|\mathbf{A}^{-1}| = \frac{1}{|\mathbf{A}|}, \quad |k\mathbf{A}| = k^n |\mathbf{A}| \quad (\mathbf{A} \text{ 为 } n \text{ 阶}).$$

易错

(1) 绝不能写 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}^{-1}| = |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}^{-1}|$ ——行列式对加法不可拆 (只有「一行 (列) 拆开」才有加法性质)。(2) 提因子时要注意左乘、右乘的位置: $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}^{-1}$ 必须一左一右地夹住 $\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}$ (这两个外因子谁左谁右倒无所谓, $\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B})\mathbf{A} = \mathbf{B}^{-1} + \mathbf{A}$ 同样成立); 若把两个因子挪到同一侧就不对了, 例如 $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}) = \mathbf{B}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}\mathbf{AB}$, 已经不是所求。

引

2023 · 数二 · (22)

2023 · 数三 · (21)

跨卷重复

设矩阵 $\mathbf{A}$ 满足: 对任意 x_1, x_2, x_3 均有 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$.

(I) 求 $\mathbf{A}$;

(II) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 与对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{\Lambda}$.

本节能做到: 第 (1) 问按系数读出矩阵即可; 第 (2) 问要相似对角化。

完整详解见第 1206 页

44.2 伴随矩阵

适用: 数一二三

题 44.2

2012 · 数二 · (14)

2012 · 数三 · (13)

跨卷重复

伴随矩阵行列式 ★★☆☆☆

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, $|\mathbf{A}| = 3$, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 若交换 $\mathbf{A}$ 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $\mathbf{B}$, 则 $|\mathbf{BA}^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解

分两块算: $|\mathbf{B}|$ 与 $|\mathbf{A}^*|$, 再用行列式的乘法定理 $|\mathbf{BA}^*| = |\mathbf{B}| \cdot |\mathbf{A}^*|$.

(一) 求 $|\mathbf{B}|$. $\mathbf{B}$ 由 $\mathbf{A}$ 交换第 1、2 两行得到, 行列式交换两行变号, 故

$$|\mathbf{B}| = -|\mathbf{A}| = -3.$$

(二) 求 $|\mathbf{A}^*|$. 由 $\mathbf{AA}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$ 两边取行列式,

$$|\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{A}^*| = ||\mathbf{A}|\mathbf{E}| = |\mathbf{A}|^n = |\mathbf{A}|^3,$$

因 $|\mathbf{A}| = 3 \neq 0$, 两边约去 $|\mathbf{A}|$ 得

$$|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1} = 3^2 = 9.$$

(三) 合并.

$$|\mathbf{B}\mathbf{A}^*| = |\mathbf{B}| \cdot |\mathbf{A}^*| = (-3) \times 9 = -27.$$

答案: -27

结论

对 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$: $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$ ($n \geq 2$; 当 $|\mathbf{A}| = 0$ 时两边同为 0 也成立); $|k\mathbf{A}| = k^n |\mathbf{A}|$; $|\mathbf{A}\mathbf{B}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$. 另外 $(\mathbf{A}^*)^* = |\mathbf{A}|^{n-2}\mathbf{A}$.

易错

$|\mathbf{A}^*|$ 的指数是 $n-1$ 不是 n : 3 阶时是 $|\mathbf{A}|^2 = 9$, 错写成 $|\mathbf{A}|^3 = 27$ 就全盘皆错. 另外交换两行只改变符号、不改变绝对值, 别顺手写成 $|\mathbf{B}| = |\mathbf{A}|$.

题 44.3

2013 · 数一 · (13)

2013 · 数二 · (14)

2013 · 数三 · (13)

跨卷重复

代数余子式求行列式

★★★★☆

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵, $|\mathbf{A}|$ 为 $\mathbf{A}$ 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $|\mathbf{A}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

代数余子式与伴随矩阵的桥梁: $\mathbf{A}^* = (A_{ij})^T$. 题设 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 把 $\mathbf{A}^*$ 直接换成了 $-\mathbf{A}^T$, 再套 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$.

解

第一步: 把条件翻译成矩阵等式. 伴随矩阵的定义是“代数余子式矩阵的转置”, 即 $\mathbf{A}^*$ 的 (i, j) 元为 A_{ji} . 由题设 $A_{ji} = -a_{ji}$, 而 $\mathbf{A}^T$ 的 (i, j) 元恰是 a_{ji} , 故

$$\mathbf{A}^* = -\mathbf{A}^T.$$

第二步: 代入 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$.

$$\mathbf{A}(-\mathbf{A}^T) = |\mathbf{A}|\mathbf{E} \implies \mathbf{A}\mathbf{A}^T = -|\mathbf{A}|\mathbf{E}.$$

第三步: 先排除 $|\mathbf{A}| = 0$. 比较上式两端第 (i, i) 个元素. $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 的 (i, i) 元是 $\mathbf{A}$ 第 i 行元素的平方和, 故

$$a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + a_{i3}^2 = -|\mathbf{A}|, \quad i = 1, 2, 3.$$

若 $|\mathbf{A}| = 0$, 则每一行的元素平方和都为 0, 由实数平方非负得 $a_{ij} = 0$ ($\forall i, j$), 即 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$, 与“ $\mathbf{A}$ 是非零矩阵”矛盾. 所以 $|\mathbf{A}| \neq 0$ (顺带还看出 $-|\mathbf{A}| > 0$, 即 $|\mathbf{A}| < 0$).

第四步: 取行列式定值. 对 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = -|\mathbf{A}|\mathbf{E}$ 两边取行列式, 左边

$$|\mathbf{A}\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|^2,$$

右边 (3 阶, 提取数因子要乘 3 次方)

$$|-|\mathbf{A}|\mathbf{E}| = (-|\mathbf{A}|)^3 |\mathbf{E}| = -|\mathbf{A}|^3.$$

于是 $|\mathbf{A}|^2 = -|\mathbf{A}|^3$, 即 $|\mathbf{A}|^2(|\mathbf{A}| + 1) = 0$. 由第三步 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 得

$$|\mathbf{A}| = -1.$$

这与第三步的 $|\mathbf{A}| < 0$ 一致.

(附) 这样的 $\mathbf{A}$ 确实存在. 此时 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{E}$, 即 $\mathbf{A}$ 是行列式为 -1 的正交矩阵, 例如 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$: $|\mathbf{A}| = -1$, 其代数余子式为 $A_{11} = A_{22} = -1$, $A_{33} = 1$, 其余为 0, 逐个核对确有 $a_{ij} + A_{ij} = 0$, 答案非空.

答案: -1

结论

$\mathbf{A}^* = (A_{ij})^T$ ——伴随矩阵是代数余子式矩阵的转置, 所以 $\mathbf{A}^*$ 的第 1 行是 A_{11}, A_{21}, A_{31} 而不是 A_{11}, A_{12}, A_{13} . 凡遇“ a_{ij} 与 A_{ij} 有统一关系”的题, 一律写成 $\mathbf{A}^* = \pm \mathbf{A}^T$ 之类的矩阵等式, 再乘 $\mathbf{A}$ 转成 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \pm |\mathbf{A}|\mathbf{E}$, 取行列式即得 $|\mathbf{A}|$ 的方程.

易错

两个坑: 其一, 取行列式时右端 $|\mathbf{A}|\mathbf{E}|$ 要按 $|k\mathbf{A}| = k^n|\mathbf{A}|$ 提 3 次方, 不能只提一次; 其二, 解出 $|\mathbf{A}|^2(|\mathbf{A}| + 1) = 0$ 后必须用“ $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$ ”舍掉 $|\mathbf{A}| = 0$, 而舍掉的依据是实数平方和为零, 这一步不能跳.

题 44.4 2021 · 数一 · (15) 代数余子式之和 ★★★★★☆

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 为 3 阶矩阵, A_{ij} 为代数余子式, 若 $\mathbf{A}$ 的每行元素之和均为 2, 且 $|\mathbf{A}| = 3$, 则 $A_{11} + A_{21} + A_{31} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

代数余子式的“同列求和”. $A_{11} + A_{21} + A_{31}$ 是按第一列展开的形状, 把第一列换成全 1 列即得该和; 而“每行元素之和为 2”翻译成矩阵语言就是 $\mathbf{A}\mathbf{e} = 2\mathbf{e}$.

解

记 $\mathbf{e} = (1, 1, 1)^T$, $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 按列分块. “每行元素之和均为 2”即

$$\mathbf{A}\mathbf{e} = 2\mathbf{e}, \quad \text{也就是} \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2\mathbf{e}.$$

解法一 (换列 + 行列式的线性性). 考察把 $\mathbf{A}$ 的第一列换成 $\mathbf{e}$ 所得的行列式 $D = |\mathbf{e}, \alpha_2, \alpha_3|$. 按第一列展开时, 代数余子式只与第 2、3 列有关, 与第一列换成什么无关, 所以用的仍是 $\mathbf{A}$ 的 A_{11}, A_{21}, A_{31} :

$$D = 1 \cdot A_{11} + 1 \cdot A_{21} + 1 \cdot A_{31} = A_{11} + A_{21} + A_{31}.$$

另一方面由 $\mathbf{e} = \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$ 及行列式对第一列的线性性,

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{2} |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2, \alpha_3| \\ &= \frac{1}{2} (|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| + |\alpha_2, \alpha_2, \alpha_3| + |\alpha_3, \alpha_2, \alpha_3|) \\ &= \frac{1}{2} (|\mathbf{A}| + 0 + 0) = \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

后两个行列式因有两列相同而为 0. 故 $A_{11} + A_{21} + A_{31} = \frac{3}{2}$.

解法二 (用伴随矩阵). $\mathbf{A}^*$ 的 (i, j) 元为 A_{ji} , 故 $\mathbf{A}^* \mathbf{e}$ 的第 1 个分量为 $A_{11} + A_{21} + A_{31}$, 正是所求. 在 $\mathbf{A}^* \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \mathbf{E}$ 两边右乘 $\mathbf{e}$:

$$\mathbf{A}^* (\mathbf{A} \mathbf{e}) = |\mathbf{A}| \mathbf{e} \implies \mathbf{A}^* (2\mathbf{e}) = 3\mathbf{e} \implies \mathbf{A}^* \mathbf{e} = \frac{3}{2} \mathbf{e}.$$

取第 1 个分量即得 $A_{11} + A_{21} + A_{31} = \frac{3}{2}$ (同时还顺带得到 $A_{12} + A_{22} + A_{32} = A_{13} + A_{23} + A_{33} = \frac{3}{2}$).

答案: $\frac{3}{2}$

结论

“把某一列 (行) 换成新向量后的行列式”等于“新向量与该列 (行) 代数余子式的内积”:

$$|\beta, \alpha_2, \alpha_3| = b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + b_3 A_{31}, \quad \beta = (b_1, b_2, b_3)^T.$$

特别地取 $\beta = \alpha_k$ ($k \neq 1$) 就得到熟悉的“异列相乘为零”: $a_{1k} A_{11} + a_{2k} A_{21} + a_{3k} A_{31} = 0$.

易错

注意求和的是 $A_{11} + A_{21} + A_{31}$ (第一个下标在变, 属于同一列的代数余子式), 对应的是把第一列换掉; 若看成 $A_{11} + A_{12} + A_{13}$ 就该换第一行了, 而本题“每行之和为 2”给的恰是列向量的关系 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2\mathbf{e}$, 配的正是换列. 另外 $\mathbf{A}^* \mathbf{e} = \frac{3}{2} \mathbf{e}$ 里的 $\frac{1}{2}$ 别丢, 答案不是 3.

题 44.5

2026 · 数一 · (5)

2026 · 数二 · (8)

跨卷重复

置换矩阵的伴随矩阵 ★★★★★

单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶置换矩阵, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 则

- (A) $\mathbf{A}^*$ 为置换矩阵 (B) $\mathbf{A}^{-1}$ 为置换矩阵 (C) $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^*$ (D) $\mathbf{A}^{-1} = -\mathbf{A}^*$

考点

置换矩阵是正交矩阵, 故 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$; 再由 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}| \mathbf{A}^{-1}$ 与 $|\mathbf{A}| = \pm 1$ 逐项判断.

解**第一步：置换矩阵的两条基本性质.**

设 $\mathbf{A}$ 由单位矩阵 $\mathbf{E}$ 经 k 次「互换两行」得到。每互换一次行列式变号，故

$$|\mathbf{A}| = (-1)^k |\mathbf{E}| = (-1)^k = \pm 1,$$

k 的奇偶未知，所以 $|\mathbf{A}|$ 的符号是不确定的——这正是本题的命门。

互换行不改变「每行、每列恰有一个 1，其余元素全为 0」这一结构，故 $\mathbf{A}$ 就是这样的矩阵。于是 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 的 (i, j) 元等于 $\mathbf{A}$ 的第 i 行与第 j 行的内积： $i = j$ 时两个 1 对齐，内积为 1； $i \neq j$ 时两行的 1 不在同一列，内积为 0。所以

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{E}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T.$$

第二步：判定 (B).

$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ ，而转置只是把「第 i 行的 1 在第 j 列」换成「第 j 行的 1 在第 i 列」，所以 $\mathbf{A}^T$ 仍然每行每列恰有一个 1。这样的矩阵一定能由 $\mathbf{E}$ 经若干次互换两行得到（它对应一个置换，而任一置换都能分解成若干个对换之积），故 $\mathbf{A}^{-1}$ 是置换矩阵，(B) 成立。

第三步：举反例排除 (A)(C)(D).

取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ （由二阶单位阵互换一次两行得到， $k = 1$ ），则 $|\mathbf{A}| = -1$ ， $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}$ ，

$$\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}| \mathbf{A}^{-1} = - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它含元素 -1 ，不是置换矩阵，故 (A) 不成立；又此时 $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \mathbf{A}^*$ ，故 (C) 不成立。

再取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ （由三阶单位阵先换 1, 2 行、再换 1, 3 行得到， $k = 2$ ），则 $|\mathbf{A}| = 1$ ，从

而 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}| \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}$ 。若 (D) 成立，则 $\mathbf{A}^{-1} = -\mathbf{A}^* = -\mathbf{A}^{-1}$ ，得 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{O}$ ，与 $\mathbf{A}^{-1}$ 可逆矛盾，故 (D) 不成立。

综上只有 (B) 恒成立。

答案：B**结论**

n 阶置换矩阵 $\mathbf{A}$ 满足：

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{E}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T \text{ 仍是置换矩阵}, \quad |\mathbf{A}| = (-1)^k = \pm 1, \quad \mathbf{A}^* = |\mathbf{A}| \mathbf{A}^T.$$

即置换矩阵是正交矩阵； $|\mathbf{A}| = 1$ 时 $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^{-1}$ ， $|\mathbf{A}| = -1$ 时 $\mathbf{A}^* = -\mathbf{A}^{-1}$ 。

易错

- (1) 想当然地认为置换矩阵的行列式为 1。互换次数 k 的奇偶没有限定, $|\mathbf{A}|$ 可正可负, (C)(D) 恰好各只在一种符号下成立, 都不是恒成立。
- (2) 把 (A) 当成对的: $\mathbf{A}^* = \pm \mathbf{A}^T$, 取负号时元素是 -1 , 按定义 (由 $\mathbf{E}$ 作行互换得到) 它不再是置换矩阵。

44.3 分块矩阵

适用: 数一二三

题 44.6

2023 · 数二 · (8)

2023 · 数三 · (5)

跨卷重复

分块矩阵的伴随矩阵 ★★★☆☆

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶可逆矩阵, $\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵, $\mathbf{M}^*$ 为矩阵 $\mathbf{M}$ 的伴随矩阵, 则 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{E} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}^* =$

(A) $\begin{pmatrix} |\mathbf{A}|\mathbf{B}^* & -\mathbf{B}^*\mathbf{A}^* \\ \mathbf{O} & |\mathbf{B}|\mathbf{A}^* \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} |\mathbf{A}|\mathbf{B}^* & -\mathbf{A}^*\mathbf{B}^* \\ \mathbf{O} & |\mathbf{B}|\mathbf{A}^* \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} |\mathbf{B}|\mathbf{A}^* & -\mathbf{B}^*\mathbf{A}^* \\ \mathbf{O} & |\mathbf{A}|\mathbf{B}^* \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} |\mathbf{B}|\mathbf{A}^* & -\mathbf{A}^*\mathbf{B}^* \\ \mathbf{O} & |\mathbf{A}|\mathbf{B}^* \end{pmatrix}$

考点

分块矩阵的伴随矩阵. 可逆时一律走 $\mathbf{M}^* = |\mathbf{M}|\mathbf{M}^{-1}$: 先算分块行列式, 再算分块逆, 最后把数因子分配给两个块凑成 $\mathbf{A}^*, \mathbf{B}^*$.

解

记 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{E} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$.

第一步: $|\mathbf{M}|$. 分块上三角矩阵的行列式等于对角块行列式之积:

$$|\mathbf{M}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}| \neq 0,$$

故 $\mathbf{M}$ 可逆, 可以用 $\mathbf{M}^* = |\mathbf{M}|\mathbf{M}^{-1}$.

第二步: $\mathbf{M}^{-1}$. 设 $\mathbf{M}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} \\ \mathbf{Z} & \mathbf{W} \end{pmatrix}$, 由

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{E} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} \\ \mathbf{Z} & \mathbf{W} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{AX} + \mathbf{Z} & \mathbf{AY} + \mathbf{W} \\ \mathbf{BZ} & \mathbf{BW} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix}$$

逐块比较: $\mathbf{BZ} = \mathbf{O} \Rightarrow \mathbf{Z} = \mathbf{O}$ ($\mathbf{B}$ 可逆); $\mathbf{BW} = \mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{W} = \mathbf{B}^{-1}$; $\mathbf{AX} + \mathbf{Z} = \mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}$; $\mathbf{AY} + \mathbf{W} = \mathbf{O} \Rightarrow \mathbf{Y} = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}$. 故

$$\mathbf{M}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix}.$$

第三步: 乘上 $|\mathbf{M}|$ 并还原成伴随. 利用 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{B}^* = |\mathbf{B}|\mathbf{B}^{-1}$, 把数因子 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$ 拆开分配:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}^* &= |\mathbf{A}||\mathbf{B}| \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} |\mathbf{B}|(|\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1}) & -(|\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1})(|\mathbf{B}|\mathbf{B}^{-1}) \\ \mathbf{O} & |\mathbf{A}|(|\mathbf{B}|\mathbf{B}^{-1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\mathbf{B}|\mathbf{A}^* & -\mathbf{A}^*\mathbf{B}^* \\ \mathbf{O} & |\mathbf{A}|\mathbf{B}^* \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这正是 (D).

排除其余三项. (A)(B) 的两个对角块是 $|\mathbf{A}|\mathbf{B}^*$ 与 $|\mathbf{B}|\mathbf{A}^*$, 与算出的 $|\mathbf{B}|\mathbf{A}^*$ (左上)、 $|\mathbf{A}|\mathbf{B}^*$ (右下) 位置正好反了: 左上块由 $\mathbf{A}^{-1}$ 变来, 只能含 $\mathbf{A}^*$, 故 (A)(B) 错. (C) 与 (D) 只差右上角的乘法次序: 应为 $-\mathbf{A}^*\mathbf{B}^*$ (由 $-\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}$ 得来, $\mathbf{A}$ 在左), 而 (C) 写成 $-\mathbf{B}^*\mathbf{A}^*$; 矩阵乘法不交换, 一般 $\mathbf{A}^*\mathbf{B}^* \neq \mathbf{B}^*\mathbf{A}^*$, 故 (C) 错.

答案: D

结论

可逆时 $\mathbf{M}^* = |\mathbf{M}|\mathbf{M}^{-1}$, 这是处理一切“求伴随”的首选路径. 常用分块结果 ($\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ 可逆):

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{CB}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix}.$$

易错

两个必踩的坑: 一是对角块的“系数交叉”——左上角配的是 $|\mathbf{B}|$ 、右下角配的是 $|\mathbf{A}|$, 因为总因子 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$ 里有一半被 $\mathbf{A}^{-1} \rightarrow \mathbf{A}^*$ 用掉了; 二是右上角的次序, $(\mathbf{AB})^* = \mathbf{B}^*\mathbf{A}^*$ 这条“反序”公式在这里不适用, 本题的右上块来自 $-\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}$, 次序照抄即可.

44.4 矩阵高次幂

适用: 数一二三

2010–2026 年真题中本考点未单独命题; 若下方有「引」, 那是别处的题在本节先露一面。

第四十五讲 初等变换、初等矩阵与秩

45.1 初等变换与初等矩阵

适用：数一二三

题 45.1 2011 · 数一 · (5) 2011 · 数二 · (7) 2011 · 数三 · (5) 跨卷重复 初等矩阵表示矩阵 ★★
☆☆☆

设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩

阵. 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A =$

(A) $P_1 P_2$ (B) $P_1^{-1} P_2$ (C) $P_2 P_1$ (D) $P_2 P_1^{-1}$

考点

初等变换的矩阵表示：行变换左乘、列变换右乘。把两步变换写成矩阵等式，再解出 A 。

解

第一步：把「第 2 列加到第 1 列」写成右乘。把 A 按列分块记作 $A = (a_1, a_2, a_3)$ 。设 M 为 3 阶矩阵，

AM 的第 1 列等于 A 的各列以 M 第 1 列的元素为系数的线性组合。取 $M = P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

其第 1 列为 $(1, 1, 0)^T$, 故

$$(AP_1) \text{ 的第 1 列} = 1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + 0 \cdot a_3 = a_1 + a_2,$$

第 2、3 列不变 (P_1 的第 2、3 列就是 e_2, e_3)。这正是「把 A 的第 2 列加到第 1 列」, 所以

$$B = AP_1.$$

第二步：把「交换第 2、3 行」写成左乘。 P_2 是把单位阵第 2、3 行对换得到的初等矩阵，左乘即对换被乘矩阵的第 2、3 行，故

$$P_2 B = E, \quad \text{即} \quad P_2 A P_1 = E.$$

第三步：解出 A 。初等矩阵都可逆，两边左乘 P_2^{-1} 、右乘 P_1^{-1} ：

$$A = P_2^{-1} P_1^{-1}.$$

对换矩阵满足 $\mathbf{P}_2^2 = \mathbf{E}$, 即 $\mathbf{P}_2^{-1} = \mathbf{P}_2$; 而 $\mathbf{P}_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \mathbf{P}_1$ 。于是

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

验算. 把上式的第 2 列加到第 1 列, 第 1 列由 $(1, 0, -1)^T$ 变成 $(1, 0, -1)^T + (0, 0, 1)^T = (1, 0, 0)^T$,

得 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; 再交换 $\mathbf{B}$ 的第 2、3 行恰得 $\mathbf{E}$, 与题设相符。

由 $\mathbf{A} = \mathbf{P}_2^{-1} \mathbf{P}_1^{-1}$ 唯一确定: (C) 把 $\mathbf{P}_1^{-1}$ 误写成 $\mathbf{P}_1$; (A)、(B) 则把两个因子的左右次序弄反 (列变换的矩阵必须留在右边)。

答案: D

结论

同一个初等矩阵, 左乘与右乘的含义不同: $\mathbf{P}_1 = \mathbf{E} + \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_1^T$ 左乘表示「第 1 行的 1 倍加到第 2 行」, 右乘表示「第 2 列的 1 倍加到第 1 列」。又: $(\mathbf{E} + k \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j^T)^{-1} = \mathbf{E} - k \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j^T$ ($i \neq j$), 对换矩阵的逆是它自己, 倍乘矩阵 $\text{diag}(\dots, k, \dots)$ 的逆是 $\text{diag}(\dots, k^{-1}, \dots)$ 。

易错

两处最容易出错: 一是把列变换也写成左乘; 二是移项时忘了求逆, 直接写成 $\mathbf{A} = \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1$ 。写成 $\mathbf{P}_2 \mathbf{A} \mathbf{P}_1 = \mathbf{E}$ 后逐步左乘、右乘逆矩阵, 就不会错位。

题 45.2 2020 · 数一 · (5) 初等列变换的等价 ★★☆☆☆

若矩阵 $\mathbf{A}$ 经过初等列变换化成 $\mathbf{B}$, 则

(A) 存在矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{PA} = \mathbf{B}$

(B) 存在矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{BP} = \mathbf{A}$

(C) 存在矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{PB} = \mathbf{A}$

(D) 方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{BX} = \mathbf{0}$ 同解

考点

初等列变换 $\Leftrightarrow$ 右乘可逆矩阵。凡是「行」的结论 (左乘、同解) 都不能照搬到列上。

解

每做一次初等列变换相当于右乘一个初等矩阵, 故「 $\mathbf{A}$ 经初等列变换化成 $\mathbf{B}$ 」等价于: 存在初等矩阵 $\mathbf{Q}_1, \dots, \mathbf{Q}_s$, 使

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2 \cdots \mathbf{Q}_s = \mathbf{A} \mathbf{Q}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{Q}_1 \cdots \mathbf{Q}_s \text{ 可逆.}$$

两边右乘 $\mathbf{Q}^{-1}$ 得 $\mathbf{A} = \mathbf{B} \mathbf{Q}^{-1}$, 取 $\mathbf{P} = \mathbf{Q}^{-1}$ 即得 $\mathbf{BP} = \mathbf{A}$, 故 (B) 恒成立。

其余三项用同一个反例否掉. 取

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{交换两列}} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(A) 若 $\mathbf{PA} = \mathbf{B}$, 比较第 2 列: $\mathbf{PA}$ 的第 2 列 $= \mathbf{P} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, 而 $\mathbf{B}$ 的第 2 列为 $(1, 0)^T \neq \mathbf{0}$, 矛盾, 这样的 $\mathbf{P}$ 不存在.

(C) 若 $\mathbf{PB} = \mathbf{A}$, 比较第 1 列: $\mathbf{PB}$ 的第 1 列 $= \mathbf{P} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, 而 $\mathbf{A}$ 的第 1 列为 $(1, 0)^T \neq \mathbf{0}$, 矛盾.

(D) $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 即 $x_1 = 0$, 解为 $\mathbf{x} = (0, t)^T$; $\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$ 即 $x_2 = 0$, 解为 $\mathbf{x} = (t, 0)^T$. 两者不同解。(保持 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 同解的是行变换, 因为 $\mathbf{B} = \mathbf{PA}$ 、 $\mathbf{P}$ 可逆时 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{PAx} = \mathbf{0}$.)

答案: B

结论

- 行等价: $\mathbf{B} = \mathbf{PA}$ ($\mathbf{P}$ 可逆) $\Leftrightarrow$ 行最简形相同 $\Leftrightarrow \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$ 同解 (列间线性关系不变)。
- 列等价: $\mathbf{B} = \mathbf{AQ}$ ($\mathbf{Q}$ 可逆) $\Leftrightarrow$ 列空间相同 (行间线性关系不变)。
- 等价: $\mathbf{B} = \mathbf{PAQ} \Leftrightarrow$ 同型且秩相同。

易错

一看到「存在矩阵 $\mathbf{P}$ 」就想当然地认为总能找到——反例表明连不可逆的 $\mathbf{P}$ 也找不到。另外 (D) 是最迷惑的干扰项: 初等列变换保持的是秩与列空间, 不是解集。

题 45.3

2021 · 数二 · (10)

2021 · 数三 · (7)

跨卷重复 初等变换化对角形 ★★★★★

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, 若下三角可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 和上三角可逆矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{PAQ}$ 为对

角矩阵, 则 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{Q}$ 分别取

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

校勘

两点排印问题, 以下按更正后的题面作答。其一, 题干原印「若三角可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 」, 按下文「上三角可逆矩阵 $\mathbf{Q}$ 」的对举, 应为「下三角可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 」。其二, 手头这份电子排版本把 $\mathbf{A}$ 的 (1, 3)

元印成了 1; 若真取 $a_{13} = 1$, 则 $|\mathbf{A}| = 6 \neq 0$, 四个选项算出的 $\mathbf{PAQ}$ 依次为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -7 \\ 6 & 13 & -21 \end{pmatrix}$, 无一为对角阵, 本题将无解。取 $a_{13} = -1$ 时 $r(\mathbf{A}) = 2$, (C) 恰给出 $\text{diag}(1, 1, 0)$ 且其余三项均不成立, 答案唯一, 故原题应为 $a_{13} = -1$ 。

考点

下三角可逆矩阵左乘 = 只做「上面的行加到下面的行」这类行变换; 上三角可逆矩阵右乘 = 只做「左边的列加到右边的列」这类列变换。本题是选择题, 直接把选项代进去算 $\mathbf{PAQ}$ 最稳。

解

先看一个能迅速淘汰选项的必要条件。上三角矩阵 $\mathbf{Q}$ 的第 1 列形如 $(q_{11}, 0, 0)^T$, $q_{11} \neq 0$ (否则 $\mathbf{Q}$ 不可逆), 所以 $\mathbf{PAQ}$ 的第 1 列 $= q_{11} \mathbf{PAe}_1 = q_{11} \mathbf{Pa}_1$, 其中 $\mathbf{a}_1 = (1, 2, -1)^T$ 是 $\mathbf{A}$ 的第 1 列。要 $\mathbf{PAQ}$ 为对角阵, 必须 $\mathbf{Pa}_1$ 的第 2、3 个分量为零。

(A) $\mathbf{P} = \mathbf{E}$: $\mathbf{Pa}_1 = (1, 2, -1)^T$, 第 2 分量为 $2 \neq 0$, 排除。

(D) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$: $\mathbf{Pa}_1 = (1, 2, 1+6-1)^T = (1, 2, 6)^T$, 第 2 分量为 $2 \neq 0$, 排除。

(B)、(C) 用同一个 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 逐行算 $\mathbf{PA}$:

第 1 行: $(1, 0, -1)$;

第 2 行: $2(1, 0, -1) - (2, -1, 1) = (0, 1, -3)$;

第 3 行: $-3(1, 0, -1) + 2(2, -1, 1) + (-1, 2, -5)$
 $= (-3, 0, 3) + (4, -2, 2) + (-1, 2, -5) = (0, 0, 0)$;

即

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(B) 中 $\mathbf{Q} = \mathbf{E}$, $\mathbf{PAQ} = \mathbf{PA}$ 的 $(1, 3)$ 、 $(2, 3)$ 元非零, 不是对角阵, 排除。

(C) 中 $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 右乘它就是「把第 1 列的 1 倍、第 2 列的 3 倍加到第 3 列」: 新第 3 列 $= (1, 0, 0)^T + 3(0, 1, 0)^T + (-1, -3, 0)^T = \mathbf{0}$, 前两列不动, 故

$$\mathbf{PAQ} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{diag}(1, 1, 0),$$

是对角矩阵。又 $|\mathbf{P}| = -1 \neq 0$ 、 $|\mathbf{Q}| = 1 \neq 0$, $\mathbf{P}$ 下三角、 $\mathbf{Q}$ 上三角, 全部条件满足。

结果的合理性检验. $\mathbf{A}$ 的第 3 行 $= 3 \times$ 第 1 行 $- 2 \times$ 第 2 行: $3(1, 0, -1) - 2(2, -1, 1) = (-1, 2, -5)$, 故 $r(\mathbf{A}) = 2$; 而 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{Q}$ 可逆不改变秩, 所以对角形中必恰有 2 个非零对角元, $\text{diag}(1, 1, 0)$ 与之吻合。

答案: C

结论

$\mathbf{P}$ 取下三角、 $\mathbf{Q}$ 取上三角, 实际上就是对 $\mathbf{A}$ 做 Gauss 消元: 先用下三角 $\mathbf{P}$ 把主对角线下方消成 0 (自上而下的行变换), 再用上三角 $\mathbf{Q}$ 把主对角线右上方消成 0 (自左而右的列变换)。任何 $m \times n$ 矩阵都存在可逆 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{PAQ} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$, $r = r(\mathbf{A})$ 。

易错

两点: 一是左乘管行、右乘管列, $\mathbf{Q}$ 的第 3 列 $(1, 3, 1)^T$ 表示「新第 3 列 = 旧第 1 列 + 3 × 旧第 2 列 + 旧第 3 列」, 不要读成行的组合; 二是对角形不必是 $\mathbf{E}$ ——本题 $r(\mathbf{A}) = 2 < 3$, 对角线上必然出现一个 0。

题 45.4

2022 · 数二 · (16)

2022 · 数三 · (15)

跨卷重复

初等变换求逆矩阵的迹 ★★★☆☆

设 A 为 3 阶矩阵, 交换 A 的第 2 行和第 3 行, 再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列, 得到矩阵

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A^{-1} \text{ 的迹 } \text{tr}(A^{-1}) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

把两步初等变换写成 $\mathbf{PAQ} = \mathbf{M}$, 再做逆变换还原 $\mathbf{A}$; 求迹只需要 $\mathbf{A}^{-1}$ 的三个对角元, 可用 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^* / |\mathbf{A}|$ 省一半计算。

解

记题给结果为 $M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

第一步：写出矩阵等式。 交换第 2、3 行是行变换，左乘 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ；把第 2 列的 -1 倍加

到第 1 列是列变换，右乘 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Q 的第 1 列 $(1, -1, 0)^T$ 表示新第 1 列 = 旧第 1 列 - 旧第 2 列)。按题设的先后次序，

$$PAQ = M.$$

第二步：逆着做回去求 A 。 对 M 先把第 2 列加到第 1 列(抵消那次列变换)，第 1 列由 $(-2, 1, -1)^T$ 变为 $(-2+1, 1-1, -1+0)^T = (-1, 0, -1)^T$ ，得 $\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ；再交换第 2、3 行(抵消那次行变换)，得

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(即 $A = P^{-1}MQ^{-1}$ ，其中 $P^{-1} = P$ ， $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。)

验算。 交换 A 的第 2、3 行得 $\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，再把第 2 列的 -1 倍加到第 1 列，第 1 列变为 $(-1-1, 0+1, -1-0)^T = (-2, 1, -1)^T$ ，恰为 M ，还原正确。

第三步：求 $\text{tr}(A^{-1})$ 。 按第 2 行展开

$$|A| = (-1) \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)(-1)(0-1) = -1 \neq 0,$$

故 A 可逆。由 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ ，而 A^* 的第 i 个对角元就是代数余子式 A_{ii} ，所以

$$\text{tr}(A^{-1}) = \frac{A_{11} + A_{22} + A_{33}}{|A|}.$$

逐个计算

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - (-1) = 1,$$

于是

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{0+0+1}{-1} = -1.$$

核对. 完整算出 $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 可直接验证 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}$, 其迹为 $0+0+(-1) = -1$,

与上式一致。

答案: -1

结论

$\operatorname{tr}(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{\operatorname{tr}(\mathbf{A}^*)}{|\mathbf{A}|} = \frac{A_{11} + A_{22} + \cdots + A_{nn}}{|\mathbf{A}|}$: 只求迹时不必算出整个逆矩阵, $n=3$ 时只需三个二阶行列式。

易错

- 「第 2 列的 -1 倍加到第 1 列」对应右乘 $\mathbf{Q}$, 不是左乘; 且 $\mathbf{Q}$ 中的 -1 位于 $(2,1)$ 位置, 写成 $(1,2)$ 位置就变成「第 1 列的 -1 倍加到第 2 列」了。
- 变换有先后: 先行后列写成 $\mathbf{PAQ}$; 本题两步一左一右, 实际交换次序不影响结果, 但若两步都是行变换, 顺序绝不能颠倒。
- 求的是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的迹, 不是 $\mathbf{A}$ 的迹 ($\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = -1$ 恰好也等于 -1 , 纯属巧合, 不能当作依据)。

题 45.5

2024 · 数二 · (8)

2024 · 数三 · (6)

跨卷重复

初等矩阵反求矩阵 ★★★★★

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A} =$

- (A) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$

考点

$\mathbf{P}$ 是初等矩阵, $\mathbf{P}^T$ 、 $\mathbf{P}^2$ 仍是 (同类型的) 初等矩阵; 把等式两边同乘逆矩阵, 就是对已知矩阵做两次逆变换。

解

记 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$ 。由 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}^2 = \mathbf{M}$ 得

$$\mathbf{A} = (\mathbf{P}^T)^{-1} \mathbf{M} (\mathbf{P}^2)^{-1}.$$

第一步：算出三个初等矩阵. $\mathbf{P} = \mathbf{E} + \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1^T$ (左乘表示「第 1 行加到第 3 行」)。由 $(\mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1^T)^2 = \mathbf{e}_3 (\mathbf{e}_1^T \mathbf{e}_3) \mathbf{e}_1^T = \mathbf{O}$ 得

$$\mathbf{P}^2 = \mathbf{E} + 2\mathbf{e}_3 \mathbf{e}_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{P}^2)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\mathbf{P}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathbf{P}^T)^{-1} = (\mathbf{P}^{-1})^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第二步：左乘 (行变换). 左乘 $(\mathbf{P}^T)^{-1}$ 就是「把第 3 行的 -1 倍加到第 1 行」：第 1 行由 $(a+2c, 0, c)$ 变成 $(a+2c-2c, 0-0, c-c) = (a, 0, 0)$ ，其余行不动，

$$(\mathbf{P}^T)^{-1} \mathbf{M} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}.$$

第三步：右乘 (列变换). 右乘 $(\mathbf{P}^2)^{-1}$ 就是「把第 3 列的 -2 倍加到第 1 列」：第 1 列由 $(a, 0, 2c)^T$ 变成 $(a-0, 0-0, 2c-2c)^T = (a, 0, 0)^T$ ，其余列不动，

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}.$$

因为逆矩阵唯一， $\mathbf{A}$ 由上式唯一确定，故只能选 (C)；(A)、(B)、(D) 只是把 a, b, c 在对角线上重排，均与所得的 $\text{diag}(a, b, c)$ 不符。

正向验算. 取 $\mathbf{A} = \text{diag}(a, b, c)$ ， $\mathbf{A}\mathbf{P}^2 = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$ (第 1 列加上了第 3 列的 2 倍)，再左乘

$\mathbf{P}^T$ (第 3 行加到第 1 行) 得 $\begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} = \mathbf{M}$ ，与题设完全一致。

答案：C

结论

设 $\mathbf{P} = \mathbf{E} + k\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j^T$ ($i \neq j$)，则

$$\mathbf{P}^m = \mathbf{E} + mk\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j^T, \quad \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{E} - k\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j^T, \quad \mathbf{P}^T = \mathbf{E} + k\mathbf{e}_j \mathbf{e}_i^T,$$

即「倍加型初等矩阵的方幂只是把倍数乘以 m 」，转置则把行变换换成对应的列变换。

易错

$\mathbf{P}^2 \neq 2\mathbf{P}$; $(\mathbf{P}^T)^{-1} = (\mathbf{P}^{-1})^T$ 不要写成 $\mathbf{P}^{-1}$; 还要留意 $\mathbf{P}^T$ 在左、 $\mathbf{P}^2$ 在右, 求 $\mathbf{A}$ 时逆矩阵必须各归其位, 不能写成 $\mathbf{A} = \mathbf{M}(\mathbf{P}^T \mathbf{P}^2)^{-1}$ 。

题 45.6 2025 · 数二 · (9) 初等行变换的等价判定 ★★★★★

下列矩阵中, 可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

考点

两矩阵可由初等行变换互化 $\Leftrightarrow$ 行最简形相同 $\Leftrightarrow$ 行空间相同。先用「秩」和「行是否落在目标行空间里」两把快刀筛选项。

解

记目标矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 它本身已是行最简形, $r(\mathbf{B}) = 2$, 其行空间为

$$V = \{k_1\beta_1 + k_2\beta_2\}, \quad \beta_1 = (1, 1, 0, 1), \beta_2 = (0, 0, 1, 2),$$

即 V 中向量恰为 $(s, s, t, s + 2t)$ 的形式, 也就是满足

$$x_2 = x_1 \quad \text{且} \quad x_4 = x_1 + 2x_3. \quad (*)$$

初等行变换可逆, 故行等价的两个矩阵行空间相同: 备选矩阵的每一行都必须满足 $(*)$, 且秩为 2。

(A) 第 2 行 $(1, 2, 1, 3)$: $x_2 = 2 \neq 1 = x_1$, 不满足 $(*)$, 排除。(其行最简形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq$

$\mathbf{B}$ 。)

(C) 三行 $(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 3), (0, 1, 0, 0)$: 第 2、3 行之差为 $(0, 0, 0, 3) \neq \mathbf{0}$, 故三行线性无关, 秩为 $3 \neq 2$ 。行变换不改变秩, 排除。(第 1 行也不满足 $(*)$ 。)

(D) 第 1 行 $(1, 1, 2, 3)$: $x_1 + 2x_3 = 1 + 4 = 5 \neq 3 = x_4$, 不满足 (*), 排除。(该矩阵秩也是 2——

第 3 行 = 第 1 行 + 第 2 行——但行最简形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \mathbf{B}$, 可见秩相同只是必要条件。)

(B) 三行分别为

$$(1, 1, 0, 1) = \beta_1, \quad (1, 1, 2, 5) = \beta_1 + 2\beta_2, \quad (1, 1, 1, 3) = \beta_1 + \beta_2,$$

都在 V 中; 反过来 β_1 是它的第 1 行、 $\beta_2 =$ 第 3 行 - 第 1 行也在它的行空间中, 故两者行空间相等, 行等价。

具体化成行最简形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{B}.$$

答案: B

结论

对同型矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$, 下列说法等价: $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 行等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆 $\mathbf{P}$ 使 $\mathbf{PA} = \mathbf{B} \Leftrightarrow$ 行最简形相同 $\Leftrightarrow$ 行空间相同 $\Leftrightarrow \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$ 同解。考场上最快的判别法是「把目标矩阵的行空间写成分量约束, 逐行代入检验」。

易错

只比秩不够: 本题 (A)、(B)、(D) 的秩都是 2, 只有 (B) 行等价于目标矩阵。另外注意「行等价」比「等价」强得多——等价只要求同型且同秩, (A)、(D) 与 $\mathbf{B}$ 都是等价的。

45.2 矩阵的秩

适用: 数一二三

题 45.7 2010 · 数一 · (5) 由矩阵乘积判定秩 ★★☆☆☆

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 为 $n \times m$ 矩阵, $\mathbf{E}$ 为 m 阶单位矩阵. 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$, 则

(A) $r(\mathbf{A}) = m, r(\mathbf{B}) = m$

(B) $r(\mathbf{A}) = m, r(\mathbf{B}) = n$

(C) $r(\mathbf{A}) = n, r(\mathbf{B}) = m$

(D) $r(\mathbf{A}) = n, r(\mathbf{B}) = n$

考点

两条秩不等式的夹逼: $r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$, 以及矩阵的秩不超过它的行数与列数。

解

$\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 的, $\mathbf{B}$ 是 $n \times m$ 的, $\mathbf{AB}$ 是 m 阶方阵。

下界. 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}_m$ 知 $r(\mathbf{AB}) = r(\mathbf{E}_m) = m$, 而 $r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$, 所以

$$r(\mathbf{A}) \geq m, \quad r(\mathbf{B}) \geq m.$$

上界. 矩阵的秩不超过行数、也不超过列数: $\mathbf{A}$ 只有 m 行, 故 $r(\mathbf{A}) \leq m$; $\mathbf{B}$ 只有 m 列, 故 $r(\mathbf{B}) \leq m$ 。

两边夹得

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = m.$$

故选 (A)。

为什么含 n 的选项都不对. 由 $m = r(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}$ 可知 $m \leq n$, 但 $m = n$ 未必成立。取 $m = 1, n = 2$,

$$\mathbf{A} = (1, 0), \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{AB} = (1) = \mathbf{E}_1,$$

此时 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 1 = m$, 而 $n = 2$ 。于是 (B) 中的 $r(\mathbf{B}) = n$ 、(C) 中的 $r(\mathbf{A}) = n$ 、(D) 中两式都不成立。

答案: A

结论

$\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{B}_{n \times m} = \mathbf{E}_m \implies \mathbf{A}$ 行满秩、 $\mathbf{B}$ 列满秩, 且 $m \leq n$ 。此时 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 的右逆; 只有 $m = n$ (方阵) 时才有 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ 、从而 $\mathbf{BA} = \mathbf{E}$ 。

易错

不要由 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}_m$ 就断言 $\mathbf{BA} = \mathbf{E}_n$ 。仍用上面的例子: $\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \mathbf{E}_2$ 。「 $\mathbf{AB} = \mathbf{E} \implies \mathbf{BA} = \mathbf{E}$ 」只对同阶方阵成立。

题 45.8 2012 · 数一 · (13) 单位阵减秩一阵的秩 ★★★☆☆

设 α 为 3 维单位列向量, $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵, 则矩阵 $\mathbf{E} - \alpha\alpha^T$ 的秩为 _____。

考点

$\alpha\alpha^T$ 是幂等的秩一矩阵; 对幂等矩阵有 $r(\mathbf{B}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{B}) = n$ 。

解

记 $\mathbf{B} = \alpha\alpha^T$ 。由 α 是单位列向量得 $\alpha^T\alpha = 1$, 于是

$$\mathbf{B}^2 = \alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = \alpha\alpha^T = \mathbf{B},$$

且 $\mathbf{B} \neq \mathbf{O}$ (因为 $\alpha \neq \mathbf{0}$), $r(\mathbf{B}) = 1$ ($\mathbf{B}$ 的每一列都是 α 的倍数, 故秩 ≤ 1 ; 又 $\mathbf{B} \neq \mathbf{O}$, 故秩 $= 1$)。

上界. 由 $B^2 = B$ 得 $(E - B)B = B - B^2 = O$, 说明 B 的每一列都是齐次方程组 $(E - B)x = 0$ 的解. 由 $AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$ 得

$$r(E - B) + r(B) \leq 3, \quad \text{即} \quad r(E - B) \leq 2.$$

(也可直接看出: $(E - B)\alpha = \alpha - \alpha \cdot 1 = 0$, 故 $E - B$ 不可逆, 秩 ≤ 2 .)

下界. 由秩的不等式 $r(X) + r(Y) \geq r(X + Y)$, 取 $X = E - B$, $Y = B$:

$$r(E - B) + r(B) \geq r(E) = 3 \Rightarrow r(E - B) \geq 3 - 1 = 2.$$

两边夹得 $r(E - \alpha\alpha^T) = 2$.

解法二(特征值). B 实对称且 $B^2 = B$, 故 B 可对角化, 特征值只能是 0 或 1; 由 $\text{tr}(B) = \alpha^T \alpha = 1$ 知特征值为 1, 0, 0. 于是 $E - B$ 的特征值为 0, 1, 1, 且 $E - B$ 也是实对称矩阵、必可对角化, 所以 $r(E - B) =$ 非零特征值的个数 $= 2$.

验证. 取 $\alpha = (1, 0, 0)^T$, 则 $E - \alpha\alpha^T = \text{diag}(0, 1, 1)$, 秩确为 2.

答案: 2

结论

n 阶矩阵 B 满足 $B^2 = B$ 时, B 可对角化且

$$r(B) + r(E - B) = n, \quad r(B) = \text{tr}(B).$$

对单位向量 α , $\alpha\alpha^T$ 正是向 α 方向的正交投影矩阵, $E - \alpha\alpha^T$ 是向其正交补 ($n - 1$ 维) 的投影, 秩为 $n - 1$.

易错

常见错答是 3 (以为 E 减掉一个「很小」的矩阵仍满秩) 或 1 (把 $r(E - B)$ 当成 $r(B)$). 只要注意到 α 本身就是 $(E - B)x = 0$ 的非零解, 就能立刻否掉 3.

题 45.9

2016 · 数二 · (14) 由矩阵等价定参数 ★★☆☆☆

设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $a =$ _____.

考点

同型矩阵等价 $\Leftrightarrow$ 秩相等. 所以本题只要「算出右边矩阵的秩」再「反解左边矩阵取该秩时的 a 」.

解

第一步：求 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩。它的第 3 行 = 第 1 行 + 第 2 行，故 $|\mathbf{B}| = 0$, $r(\mathbf{B}) \leq 2$;

又二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 所以 $r(\mathbf{B}) = 2$ 。

第二步：由等价条件定 a 。两个同型矩阵等价的充要条件是秩相等，故需 $r(\mathbf{A}) = 2$ ，其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}。$$

先算行列式。 $\mathbf{A}$ 的每行元素之和都是 $a - 2$ ，把第 2、3 列都加到第 1 列，第 1 列全变成 $a - 2$ ：

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a-2 & -1 & -1 \\ a-2 & a & -1 \\ a-2 & -1 & a \end{vmatrix} = (a-2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} (a-2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 \end{vmatrix} = (a-2)(a+1)^2。$$

$r(\mathbf{A}) = 2 < 3$ 要求 $|\mathbf{A}| = 0$ ，即 $a = 2$ 或 $a = -1$ 。这只是必要条件，还须逐个检验：

• $a = -1$: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ ，三行全相同， $r(\mathbf{A}) = 1 \neq 2$ ，舍去。

• $a = 2$: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ ，二阶子式 $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ ，而 $|\mathbf{A}| = 0$ ，故 $r(\mathbf{A}) = 2$ ，符合要求。

所以 $a = 2$ 。

答案: $a = 2$

结论

- 同型矩阵等价 $\Leftrightarrow$ 秩相等 $\Leftrightarrow$ 等价标准形 $\begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$ 相同。
- 「各行元素之和相同」的行列式：把其余各列都加到第 1 列，提出公因子。本题 $\mathbf{A} = (a+1)\mathbf{E} - \mathbf{J}$ ($\mathbf{J}$ 为全 1 矩阵)， $\mathbf{J}$ 的特征值为 3, 0, 0，故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $a - 2, a + 1, a + 1$ ，行列式即 $(a - 2)(a + 1)^2$ 。

易错

只令 $|\mathbf{A}| = 0$ 就填「 $a = 2$ 或 $a = -1$ 」是最典型的失分点： $|\mathbf{A}| = 0$ 只保证秩 ≤ 2 ， $a = -1$ 时秩掉到 1，与右边矩阵不等价。另外，「等价」只管秩，不要误当成「相似」或「合同」去比较特征值。

题 45.10 2021 · 数一 · (7) 分块矩阵的秩判定 ★★★★★

设 A, B 为 n 阶实矩阵, 下列结论不成立的是

$$(A) \operatorname{r} \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(B) \operatorname{r} \begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(C) \operatorname{r} \begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(D) \operatorname{r} \begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

考点

分块矩阵求秩: 左乘或右乘可逆的分块初等矩阵不改变秩, 能把角块消成 O 的就化为分块对角阵、秩相加; 消不掉的要举反例。另需实矩阵的结论 $\operatorname{r}(A^T A) = r(A)$ 。

解

本题四个选项的主对角块都是 A 与 A^T (或 $A^T A$ 、 AA^T), 它们的秩都等于 $r(A)$, 所以问题归结为「右上角那一块能不能消掉」。

(A) 成立. 分块对角矩阵的秩等于两块秩之和:

$$\operatorname{r} \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = r(A) + r(A^T A) = 2r(A),$$

末一步用了实矩阵的重要结论 $\operatorname{r}(A^T A) = r(A)$ 。(理由: $A^T A x = 0 \Rightarrow x^T A^T A x = \|Ax\|^2 = 0 \Rightarrow Ax = 0$, 反之显然, 故两个齐次方程组同解, 秩相同。这里 A 为实矩阵是关键。)

(B) 成立. 右乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix} E & -B \\ O & E \end{pmatrix}$ (它是分块初等矩阵, 行列式为 1):

$$\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -B \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -AB + AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix},$$

故秩为 $r(A) + r(A^T) = 2r(A)$ 。

(D) 成立. 左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix} E & O \\ -B & E \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -B & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ -BA + BA & A^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix},$$

秩同样是 $2r(A)$ 。

(C) 不成立. 这里角块是 BA , 而它左边的块是 A 、下边的块是 AA^T : 用第一块列右乘 X 去加, 只能加出 AX , 要消去须有 $AX = -BA$, 即 BA 的列都落在 A 的列空间里, 这一般办不到。举反例: 取 $n = 2$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $r(A) = 1$, 且

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad AA^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{BA} \\ \mathbf{O} & \mathbf{AA}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

前三行是三个互不相同的单位行向量, 线性无关, 第四行为零, 故其秩为 3, 而 $2r(\mathbf{A}) = 2$, 等式不成立。(也可看出 $\mathbf{BA}$ 的第二列 $(0, 1)^T$ 不在 $\mathbf{A}$ 的列空间 $\text{span}\{(1, 0)^T\}$ 中, 正是消不掉的原因。)

答案: C

结论

- (1) $r \begin{pmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{K} \end{pmatrix} = r(\mathbf{M}) + r(\mathbf{K})$; 一般地 $r \begin{pmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{N} \\ \mathbf{O} & \mathbf{K} \end{pmatrix} \geq r(\mathbf{M}) + r(\mathbf{K})$ 。
- (2) 消角块的口诀: 角块能写成「同行的块 $\times$ 某矩阵」就用列变换消, 能写成「某矩阵 $\times$ 同列的块」就用行变换消。如 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{O} & \mathbf{C} \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{BA} & \mathbf{C} \end{pmatrix}$ 都可化为分块对角。
- (3) $\mathbf{A}$ 为实矩阵时 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) = r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^T)$ 。

易错

看到 $\mathbf{BA}$ 与 $\mathbf{A}$ 都含 $\mathbf{A}$ 就以为一定能消。方向很要紧: $\mathbf{AB}$ 与同一行的 $\mathbf{A}$ 配合 (列变换可消), $\mathbf{BA}$ 与同一列的 $\mathbf{A}$ 配合 (行变换可消); (C) 中 $\mathbf{BA}$ 的同列块是 $\mathbf{A}^T$ 所在位置换成了 $\mathbf{AA}^T$, 行、列两条路都走不通。

题 45.11 2023 · 数一 · (5) 分块矩阵秩的比较 ★★★★★

已知 n 阶矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 满足 $\mathbf{ABC} = \mathbf{O}$, $\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵, 记矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{BC} & \mathbf{E} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix},$

$\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{AB} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则

- (A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$ (B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$ (C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$ (D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

考点

分块矩阵求秩。带单位块 $\mathbf{E}$ 的分块矩阵, 一律用 $\mathbf{E}$ 做“消元支点”, 把另外三块化到只剩一个

块, 再用 $r \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix} = r(\mathbf{X}) + n$ 。

解

分块初等变换 (左乘或右乘分块的可逆矩阵) 不改变秩, 逐个化简。

求 r_1 . 用右下角的 $\mathbf{E}$ 消掉左下角的 $\mathbf{BC}$:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{BC} & \mathbf{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{BC} & \mathbf{E} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mathbf{ABC} & \mathbf{A} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix},$$

最后一步用了条件 $\mathbf{ABC} = \mathbf{O}$ (这是本题唯一用到该条件的地方). 于是

$$r_1 = r \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{E} \end{pmatrix} = n,$$

因为 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{E} \end{pmatrix}$ 是 $2n \times n$ 矩阵, 秩不超过列数 n ; 又它含有可逆块 $\mathbf{E}$, 秩不小于 $r(\mathbf{E}) = n$, 故恰为 n .

求 r_2 . 用右下角的 $\mathbf{E}$ 消掉右上角的 $\mathbf{C}$:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{E} & -\mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{C} - \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix},$$

故 $r_2 = r(\mathbf{AB}) + n$.

求 r_3 . 用左上角的 $\mathbf{E}$ 先消左下、再消右上:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{AB} & \mathbf{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{AB} & \mathbf{O} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{O} & -(\mathbf{AB})^2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{O} & -(\mathbf{AB})^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{E} & -\mathbf{AB} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & -(\mathbf{AB})^2 \end{pmatrix},$$

故 $r_3 = n + r((\mathbf{AB})^2)$.

比较大小. 三个秩为

$$r_1 = n, \quad r_2 = n + r(\mathbf{AB}), \quad r_3 = n + r((\mathbf{AB})^2).$$

由 $r(\mathbf{XY}) \leq r(\mathbf{Y})$ 得 $r((\mathbf{AB})^2) \leq r(\mathbf{AB})$, 于是 $r_3 \leq r_2$; 又 $r((\mathbf{AB})^2) \geq 0$, 于是 $r_1 = n \leq r_3$. 合起来 $r_1 \leq r_3 \leq r_2$, 选 (B).

其余三项断言的是相反方向的不等式, 各举一例即可否定 (都取 $n = 2$).

例一: $\mathbf{A} = \mathbf{B} = \mathbf{E}$, $\mathbf{C} = \mathbf{O}$, 满足 $\mathbf{ABC} = \mathbf{O}$. 此时 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$, $(\mathbf{AB})^2 = \mathbf{E}$, 故 $r_1 = 2$, $r_2 = 2 + 2 = 4$, $r_3 = 2 + 2 = 4$. (C) 要求 $r_3 \leq r_1$, 即 $4 \leq 2$, 不成立; (D) 要求 $r_2 \leq r_1$, 即 $4 \leq 2$, 也不成立.

例二: $\mathbf{A} = \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{ABC} = \mathbf{B}^2 = \mathbf{O}$, 条件满足; $\mathbf{AB} = \mathbf{B}$ 秩为 1, $(\mathbf{AB})^2 = \mathbf{O}$ 秩为 0, 故 $r_1 = 2$, $r_2 = 2 + 1 = 3$, $r_3 = 2 + 0 = 2$. (A) 要求 $r_2 \leq r_3$, 即 $3 \leq 2$, 不成立.

答案: B

结论

设 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 可逆, 则 $r(\mathbf{PMQ}) = r(\mathbf{M})$; 特别地分块矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{X} & \mathbf{E} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{X} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix}$ 恒可逆, 可用来做分块消元. 消完后

$$r \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E}_n \end{pmatrix} = r(\mathbf{X}) + n, \quad r \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{E}_n \end{pmatrix} = r(\mathbf{E}_n, \mathbf{X}) = n.$$

易错

不要把 $r((\mathbf{AB})^2)$ 直接当成 $r(\mathbf{AB})$: 只有 $r((\mathbf{AB})^2) \leq r(\mathbf{AB})$, 等号未必成立 (如 $\mathbf{AB}$ 为非零幂零阵时严格小于). 正因为这个不等号可能是严格的, r_3 才被压在 r_2 之下.

题 45.12 2024 · 数二 · (9) 伴随矩阵与秩 ★★☆☆☆

设 $\mathbf{A}$ 为 4 阶矩阵, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 若 $\mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*) = \mathbf{O}$, 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{A}^*$, 则 $r(\mathbf{A})$ 的取值为

(A) 0 或 1

(B) 1 或 3

(C) 2 或 3

(D) 1 或 2

考点

伴随矩阵的秩 + 由 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ 得 $2r(\mathbf{A}) \leq n$. 突破口是先用 $\mathbf{A} \neq \mathbf{A}^*$ 断定 $\mathbf{A}$ 不可逆, 从而 $\mathbf{AA}^* = \mathbf{O}$, 条件退化成 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$.

解

第一步: $\mathbf{A}$ 必不可逆. 若 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 则 $\mathbf{A}$ 可逆, 在 $\mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*) = \mathbf{O}$ 两边左乘 $\mathbf{A}^{-1}$ 得 $\mathbf{A} - \mathbf{A}^* = \mathbf{O}$, 即 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^*$, 与题设 $\mathbf{A} \neq \mathbf{A}^*$ 矛盾. 故 $|\mathbf{A}| = 0$.

第二步: 条件化为 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$. 由 $\mathbf{AA}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E} = \mathbf{O}$, 展开题设条件:

$$\mathbf{O} = \mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*) = \mathbf{A}^2 - \mathbf{AA}^* = \mathbf{A}^2,$$

即 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$.

第三步: 由 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ 压秩. 对 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{O}$ 用西尔维斯特不等式 $r(\mathbf{X}) + r(\mathbf{Y}) - n \leq r(\mathbf{XY})$ (此处 $n = 4$):

$$r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{A}) - 4 \leq r(\mathbf{A}^2) = 0 \implies r(\mathbf{A}) \leq 2.$$

(等价说法: $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ 表示 $\mathbf{A}$ 的列向量都落在 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解空间里, 故 $r(\mathbf{A}) \leq 4 - r(\mathbf{A})$.)

第四步: 排除 $r(\mathbf{A}) = 0$. 若 $r(\mathbf{A}) = 0$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$, 此时 $\mathbf{A}^* = \mathbf{O} = \mathbf{A}$, 与 $\mathbf{A} \neq \mathbf{A}^*$ 矛盾. 故 $r(\mathbf{A}) \in \{1, 2\}$.

第五步: 两种情形都真的能取到. 注意 $n = 4$ 时 $r(\mathbf{A}) \leq 2 = n - 2$ 必有 $\mathbf{A}^* = \mathbf{O}$, 所以条件 $\mathbf{A} \neq \mathbf{A}^*$ 就等于 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$, 而条件 $\mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*) = \mathbf{O}$ 就等于 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$. 于是只需举出 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ 的

非零阵:

$$r(\mathbf{A}) = 1: \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad r(\mathbf{A}) = 2: \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{E}_2 \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix},$$

两者平方均为 $\mathbf{O}$, 伴随矩阵均为 $\mathbf{O} \neq \mathbf{A}$, 条件全部满足.

故 $r(\mathbf{A})$ 的取值为 1 或 2, 选 (D).

逐项排除. (A) 含 0: $r(\mathbf{A}) = 0$ 时 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^* = \mathbf{O}$, 被题设禁止; (B)、(C) 含 3: $r(\mathbf{A}) = 3$ 与第三步的 $r(\mathbf{A}) \leq 2$ 矛盾 (此时 $r(\mathbf{A}^*) = 1$, $\mathbf{A}^* \neq \mathbf{O}$, 但 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ 仍要求 $r(\mathbf{A}) \leq 2$); (C) 中的 2 虽可取, 3 不可取, 仍不对.

答案: D

结论

两条常用的“压秩”结论:

$$\mathbf{AB} = \mathbf{O} \Rightarrow r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \leq n \quad (\mathbf{B} \text{ 为 } n \text{ 行}),$$

特别地 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O} \Rightarrow r(\mathbf{A}) \leq \frac{n}{2}$. 再配上伴随矩阵的秩公式 ($n \geq 2$ 时 $r(\mathbf{A}) \leq n - 2 \Rightarrow \mathbf{A}^* = \mathbf{O}$), 这类题就只剩验算了.

易错

不要一看到 $\mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*) = \mathbf{O}$ 就写 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^*$ ——矩阵没有消去律, 只有在 $\mathbf{A}$ 可逆时才能约掉, 而本题恰恰是靠“约不掉”反推出 $|\mathbf{A}| = 0$ 的. 另外别忘了检验 $r(\mathbf{A}) = 1, 2$ 确实可以实现: 只证“至多”是不够的, 选择题的四个选项都在“取值范围”上做文章.

题 45.13 2025 · 数一 · (7) 矩阵乘积秩的关系 ★★★★★☆

设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 满足 $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) + r(\mathbf{C}) = r(\mathbf{ABC}) + 2n$, 给出下列四个结论: (1) $r(\mathbf{ABC}) + n = r(\mathbf{AB}) + r(\mathbf{C})$; (2) $r(\mathbf{AB}) + n = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$; (3) $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = r(\mathbf{C}) = n$; (4) $r(\mathbf{AB}) = r(\mathbf{BC}) = n$. 其中正确的选项是

- (A) (1) (2) (B) (1) (3) (C) (2) (4) (D) (3) (4)

考点

矩阵乘积的秩. 题设给的是一个等号, 而由西尔维斯特 (Sylvester) 不等式只能推出 $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) + r(\mathbf{C}) \leq r(\mathbf{ABC}) + 2n$, 所以等号成立意味着链条上每一步不等号都被“挤成”等号.

解

关键不等式 (西尔维斯特不等式). 对 n 阶矩阵 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$, 有

$$r(\mathbf{X}) + r(\mathbf{Y}) - n \leq r(\mathbf{XY}).$$

把它先用在 $\mathbf{X} = \mathbf{AB}$, $\mathbf{Y} = \mathbf{C}$ 上, 再用在 $\mathbf{X} = \mathbf{A}$, $\mathbf{Y} = \mathbf{B}$ 上, 得一条不等式链:

$$\begin{aligned} r(\mathbf{ABC}) &\geq r(\mathbf{AB}) + r(\mathbf{C}) - n \\ &\geq [r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) - n] + r(\mathbf{C}) - n \\ &= r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) + r(\mathbf{C}) - 2n = r(\mathbf{ABC}), \end{aligned}$$

最后一步正是题设条件. 链条的头尾相同, 中间的两个 $\geq$ 只能全部取等号:

$$\begin{aligned} r(\mathbf{ABC}) &= r(\mathbf{AB}) + r(\mathbf{C}) - n, \\ r(\mathbf{AB}) &= r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) - n. \end{aligned}$$

移项即得结论 (1): $r(\mathbf{ABC}) + n = r(\mathbf{AB}) + r(\mathbf{C})$, 以及结论 (2): $r(\mathbf{AB}) + n = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$, 二者均正确.

(3)、(4) 均不正确. 取

$$\mathbf{A} = \mathbf{O}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{C} = \mathbf{E},$$

则 $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) + r(\mathbf{C}) = 0 + n + n = 2n$, 而 $\mathbf{ABC} = \mathbf{O}$, $r(\mathbf{ABC}) + 2n = 0 + 2n = 2n$, 题设条件满足. 但此时 $r(\mathbf{A}) = 0 \neq n$, (3) 不成立; $r(\mathbf{AB}) = 0 \neq n$, (4) 也不成立. (顺带验证: $r(\mathbf{ABC}) + n = n = r(\mathbf{AB}) + r(\mathbf{C}) = 0 + n$, $r(\mathbf{AB}) + n = n = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) = 0 + n$, 与 (1)(2) 相符.)

故正确的只有 (1)(2), 选 (A); (B)(C)(D) 都含有已被上述反例否定的 (3) 或 (4).

答案: A

结论

两条秩的核心不等式 ($\mathbf{A}$ 为 $m \times n$, $\mathbf{B}$ 为 $n \times s$):

$$\text{西尔维斯特: } r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) - n \leq r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\},$$

$$\text{弗罗贝尼乌斯: } r(\mathbf{AB}) + r(\mathbf{BC}) \leq r(\mathbf{B}) + r(\mathbf{ABC}).$$

凡是题目把不等式写成等式, 一律反推“链上每步都取等号”.

易错

容易误以为“三个秩加起来这么大, 矩阵必须都满秩”. 其实条件是相对的: $\mathbf{A}$ 的秩掉多少, 只要 $r(\mathbf{ABC})$ 跟着掉同样多, 等式照样成立, 所以 (3)(4) 这类“绝对满秩”的结论都站不住.

题 45.14 2026 · 数三 · (6) 伴随矩阵关系求矩阵平方 ★★★☆☆

$\mathbf{A}$ 为三阶非零矩阵, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, $\mathbf{A}^* = -2\mathbf{A}$, 则 $\mathbf{A}^2 =$

$$(A) \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$(B) \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

考点

伴随矩阵的三把钥匙： $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$ 、 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$ 、以及 $r(\mathbf{A}^*)$ 与 $r(\mathbf{A})$ 的对应关系。先定出 $|\mathbf{A}|$ ，再回代。

解

第一步：先证 $\mathbf{A}$ 可逆。

反设 $|\mathbf{A}| = 0$ ，则 $r(\mathbf{A}) \leq 2$ ，分两种情形：

若 $r(\mathbf{A}) = 2 = n - 1$ ，由伴随矩阵的秩公式得 $r(\mathbf{A}^*) = 1$ ；但 $\mathbf{A}^* = -2\mathbf{A}$ ，其秩等于 $r(\mathbf{A}) = 2$ ，矛盾。

若 $r(\mathbf{A}) \leq 1 = n - 2$ ，则 $\mathbf{A}$ 的所有二阶子式为零，即全部代数余子式为零， $\mathbf{A}^* = \mathbf{O}$ ，于是 $\mathbf{A} = -\frac{1}{2}\mathbf{A}^* = \mathbf{O}$ ，与 $\mathbf{A}$ 是非零矩阵矛盾。

故 $|\mathbf{A}| \neq 0$ ， $\mathbf{A}$ 可逆。

第二步：定出 $|\mathbf{A}|$ 。

对 $\mathbf{A}^* = -2\mathbf{A}$ 两边取行列式。左边用 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1} = |\mathbf{A}|^2$ ($n = 3$)，右边用 $|k\mathbf{A}| = k^n |\mathbf{A}|$ ：

$$|\mathbf{A}|^2 = (-2)^3 |\mathbf{A}| = -8 |\mathbf{A}|.$$

因 $|\mathbf{A}| \neq 0$ ，两边约去得 $|\mathbf{A}| = -8$ 。

第三步：回代求 $\mathbf{A}^2$ 。

由 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1} = -8\mathbf{A}^{-1}$ 与题设 $\mathbf{A}^* = -2\mathbf{A}$ 得

$$-8\mathbf{A}^{-1} = -2\mathbf{A} \implies \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{4}\mathbf{A}.$$

两边左乘 $\mathbf{A}$ ： $\mathbf{E} = \frac{1}{4}\mathbf{A}^2$ ，即

$$\mathbf{A}^2 = 4\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

排除其余选项。 上面的推导表明 $\mathbf{A}^2$ 被唯一确定为 $4\mathbf{E}$ ，故 (A)(B)(C) 都不对。其中 (A)(C) 还可一眼排除： $|\mathbf{A}^2| = |\mathbf{A}|^2 \geq 0$ ，而 (A)(C) 中矩阵的行列式分别为 -64 、 -64 ，为负数，不可能。(存在性检验：取 $\mathbf{A} = \text{diag}(2, 2, -2)$ ，则 $|\mathbf{A}| = -8$ ， $\mathbf{A}^* = -8\mathbf{A}^{-1} = \text{diag}(-4, -4, 4) = -2\mathbf{A}$ ，条件满足，且 $\mathbf{A}^2 = 4\mathbf{E}$ ，与结论一致。)

答案：D

结论

n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵满足

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^*\mathbf{A} = |\mathbf{A}|\mathbf{E}, \quad |\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}, \quad r(\mathbf{A}^*) = \begin{cases} n, & r(\mathbf{A}) = n, \\ 1, & r(\mathbf{A}) = n-1, \\ 0, & r(\mathbf{A}) \leq n-2. \end{cases}$$

凡见 $\mathbf{A}^* = k\mathbf{A}$ (或 $k\mathbf{A}^T$) 一类条件, 标准动作就是「两边取行列式定 $|\mathbf{A}|$, 再用 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1}$ 回代」。

易错

(1) 跳过「 $\mathbf{A}$ 可逆」的论证直接约去 $|\mathbf{A}|$ 。 $|\mathbf{A}|^2 = -8|\mathbf{A}|$ 本来还有 $|\mathbf{A}| = 0$ 这一支, 必须用秩的关系把它否掉 (否则会漏掉「 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ 」这种可能)。

(2) 把 $|-2\mathbf{A}|$ 算成 $-2|\mathbf{A}|$ 。数乘提出来要带 n 次方: $|-2\mathbf{A}| = (-2)^3|\mathbf{A}|$ 。

引

2018 · 数一 · (21)

2018 · 数二 · (23)

2018 · 数三 · (21)

跨卷重复

已知 a 是常数, 且矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

(I) 求 a ;

(II) 求满足 $\mathbf{AP} = \mathbf{B}$ 的可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 。

本节能做到: 第 (1) 问由秩相等定出参数即可; 第 (2) 问要解矩阵方程。

完整详解见第 1136 页

引

2025 · 数三 · (21)

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2。

(I) 求 a 的值。

(II) 求 $\mathbf{A}$ 的列向量组的一个极大线性无关组 α, β , 并求矩阵 $\mathbf{H}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{GH}$, 其中 $\mathbf{G} = (\alpha, \beta)$ 。

本节能做到: 第 (1) 问由秩为二定出参数即可; 第 (2) 问要求极大无关组。

完整详解见第 1151 页

45.3 矩阵方程

适用: 数一二三

题 45.15

2015 · 数二 · (22)

2015 · 数三 · (20)

跨卷重复

由幂零条件解矩阵方程 ★★★★★

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 $\mathbf{X}$ 满足 $\mathbf{X} - \mathbf{XA}^2 - \mathbf{AX} + \mathbf{AXA}^2 = \mathbf{E}$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵, 求 $\mathbf{X}$.

考点

(I) 由 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$ 取行列式得 $|\mathbf{A}| = 0$, 解出参数; (II) 四项分成两组提公因子, 把方程整理成 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X}(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2) = \mathbf{E}$, 再用幂零矩阵的求逆公式 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2$.

解

(I) 对 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$ 两边取行列式: $|\mathbf{A}|^3 = 0$, 故 $|\mathbf{A}| = 0$. 而

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = a(a \cdot a - (-1) \cdot 1) - 1 \cdot (1 \cdot a - (-1) \cdot 0) + 0 = a(a^2 + 1) - a = a^3,$$

所以 $a^3 = 0$, 即 $a = 0$.

反过来验证 $a = 0$ 确实满足条件: 此时 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A}^3 = \mathbf{A}^2 \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{O}.$$

故 $a = 0$. ($\mathbf{A}^2$ 的算法: 第 i 行等于 $\mathbf{A}$ 的第 i 行作组合系数去组合 $\mathbf{A}$ 的各行, 如第一行 $(0, 1, 0)$ 取出 $\mathbf{A}$ 的第二行 $(1, 0, -1)$.)

(II) 把方程左端前两项、后两项分别提公因子:

$$\mathbf{X} - \mathbf{XA}^2 - \mathbf{AX} + \mathbf{AXA}^2 = \mathbf{X}(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2) - \mathbf{AX}(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2) = (\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X}(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2),$$

故原方程即

$$(\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X}(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2) = \mathbf{E}.$$

由 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$ 知

$$(\mathbf{E} - \mathbf{A})(\mathbf{E} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2) = \mathbf{E} - \mathbf{A}^3 = \mathbf{E}, \quad (\mathbf{E} - \mathbf{A}^2)(\mathbf{E} + \mathbf{A}^2) = \mathbf{E} - \mathbf{A}^4 = \mathbf{E},$$

所以 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E} - \mathbf{A}^2$ 都可逆, 且

$$(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2, \quad (\mathbf{E} - \mathbf{A}^2)^{-1} = \mathbf{E} + \mathbf{A}^2.$$

于是先左乘 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}$ 、再右乘 $(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2)^{-1}$:

$$\mathbf{X} = (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2)^{-1} = (\mathbf{E} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2)(\mathbf{E} + \mathbf{A}^2) = \mathbf{E} + \mathbf{A} + 2\mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \mathbf{A}^4 = \mathbf{E} + \mathbf{A} + 2\mathbf{A}^2.$$

代入 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^2$:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

检验. $\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{E} - \mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 先算

$$\mathbf{X}(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

再算

$$(\mathbf{E} - \mathbf{A})[\mathbf{X}(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2)] = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{E},$$

故 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 正确 (因 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 、 $\mathbf{E} - \mathbf{A}^2$ 可逆, 解唯一)。

结论

- (1) 若 $\mathbf{A}^m = \mathbf{O}$ (幂零), 则 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆, 且 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \cdots + \mathbf{A}^{m-1}$; 同理 $(\mathbf{E} + \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{E} - \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 - \cdots$ 。
- (2) 幂零矩阵的行列式必为 0: $\mathbf{A}^m = \mathbf{O} \Rightarrow |\mathbf{A}|^m = 0 \Rightarrow |\mathbf{A}| = 0$, 且其特征值全为 0。含参数的幂零条件, 第一步就是取行列式。
- (3) 四项型矩阵方程 $\mathbf{X} - \mathbf{XP} - \mathbf{AX} + \mathbf{AXP} = \mathbf{E}$ 一律整理成 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X}(\mathbf{E} - \mathbf{P}) = \mathbf{E}$ 。

易错

- (1) 只由 $|\mathbf{A}| = a^3 = 0$ 得 $a = 0$ 就完事, 不回代验证 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$ 。 $|\mathbf{A}| = 0$ 只是必要条件, 答题时应补一句验证。
- (2) 解 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X}(\mathbf{E} - \mathbf{A}^2) = \mathbf{E}$ 时把左右逆的位置写反, 得成 $\mathbf{X} = (\mathbf{E} - \mathbf{A}^2)^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}$ 。矩阵乘法不交换, 左边的因子只能用左乘它的逆去消、右边的只能用右乘。

题 45.16 2022 · 数一 · (15) 解矩阵方程求表达式 ★★★☆☆

已知矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆, 其中 $\mathbf{E}$ 为单位矩阵, 若矩阵 $\mathbf{B}$ 满足 $[\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}] \mathbf{B} = \mathbf{A}$, 则 $\mathbf{B} - \mathbf{A} =$ _____.

考点

含逆矩阵的矩阵方程: 把系数 $\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}$ 提出公因子 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}$, 化成「可逆阵之积」再左乘消去。

解

关键一步是把 $\mathbf{E}$ 写成 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{A})$, 从而提出左公因子:

$$\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{A}) - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}[(\mathbf{E} - \mathbf{A}) - \mathbf{E}] = -(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}.$$

于是原方程 $[\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}] \mathbf{B} = \mathbf{A}$ 化为

$$-(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{A}.$$

两边左乘 $-(\mathbf{E} - \mathbf{A})$ (它可逆, 故为同解变形):

$$\mathbf{A}\mathbf{B} = -(\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{A} = -\mathbf{A} + \mathbf{A}^2 = \mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{E}).$$

因 $\mathbf{A}$ 可逆, 两边再左乘 $\mathbf{A}^{-1}$, 得

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} - \mathbf{E}, \quad \text{即} \quad \mathbf{B} - \mathbf{A} = -\mathbf{E}.$$

补充说明 (解的唯一性). 系数矩阵 $-(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}$ 是两个可逆矩阵之积, 故可逆, 所以满足条件的 $\mathbf{B}$ 唯一, 上面求出的就是全部答案。

验证. 把 $\mathbf{B} = \mathbf{A} - \mathbf{E}$ 代回:

$$\begin{aligned} [\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}](\mathbf{A} - \mathbf{E}) &= -(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{E} - \mathbf{A}) \\ &= (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{A} = \mathbf{A}, \end{aligned}$$

其中用到 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可交换 (因为 $\mathbf{A}(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = \mathbf{A} - \mathbf{A}^2 = (\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{A}$)。确实成立。

答案: $-\mathbf{E}$

结论

遇到「单位阵 $\pm$ 某个逆」的组合, 一律用 $\mathbf{E} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{M}$ 提公因子。常见恒等式:

$$\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = -(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}, \quad (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} - \mathbf{E} = (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A},$$

$$\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} + \mathbf{E}), \quad \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{B} + \mathbf{A})\mathbf{B}^{-1}.$$

另外, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ (以及它们的逆) 之间总是可交换的。

易错

- (1) 把 $\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}$ 错当成 $[\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})]^{-1} = \mathbf{A}^{-1}$ 。逆号只作用在括号内的 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 上，不能与外面的 $\mathbf{E}$ 合并。
- (2) 「两边除以 $\mathbf{A}$ 」。矩阵没有除法，只能左乘或右乘逆矩阵，且左右必须一致：本题两次都是左乘，若写成右乘就会得到错误结果。

第四十六讲 向量组的线性相关性

46.1 线性表出与线性相关性

适用：数一二三

题 46.1

2010 · 数二 · (7)

2010 · 数三 · (5)

跨卷重复

线性表出与个数关系 ★★☆☆☆

设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示. 下列命题正确的是

- (A) 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$ (B) 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$
 (C) 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$ (D) 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$

考点

「以少表多, 多的必相关」. 线性表示写成矩阵形式 $\mathbf{A} = \mathbf{BC}$ 后, 秩的不等式 $r(\mathbf{A}) \leq r(\mathbf{B}) \leq s$ 立刻给出答案.

解

把两组向量按列排成矩阵

$$\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r), \quad \mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s).$$

「I 可由 II 线性表示」是说每个 α_j 都能写成 $\alpha_j = \sum_{i=1}^s c_{ij} \beta_i$. 把这些表示系数 c_{ij} 排成 $s \times r$ 矩阵 $\mathbf{C} = (c_{ij})$, 上式恰好就是

$$\mathbf{A} = \mathbf{BC}.$$

由矩阵乘积的秩不超过每个因子的秩, 以及 $\mathbf{B}$ 只有 s 列, 得

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{BC}) \leq r(\mathbf{B}) \leq s.$$

(A) 正确. 若 I 线性无关, 则 $\mathbf{A}$ 的 r 个列向量无关, 即 $r(\mathbf{A}) = r$. 代入上式立得 $r \leq s$.

(C) 错. II 无关只说明 $r(\mathbf{B}) = s$, 对 $r(\mathbf{A})$ 没有任何下界的约束, r 可以要大多有多大. 反例: II 只有一个向量 $\beta_1 = (1, 0)^T$ ($s = 1$, 线性无关), I 取 $\alpha_1 = \alpha_2 = (1, 0)^T$ ($r = 2$). 显然 I 可由 II 表示, 但 $r = 2 > 1 = s$.

(B) (D) 错. 用同一个反例: 取

$$\text{I: } \alpha_1 = \alpha_2 = (1, 0)^T \ (r = 2), \quad \text{II: } \beta_1 = (1, 0)^T, \beta_2 = (0, 1)^T, \beta_3 = (1, 1)^T \ (s = 3).$$

此时 $\alpha_1 = \alpha_2 = \beta_1$, I 确实可由 II 表示; I 线性相关 (两个向量相同), II 也线性相关 (3 个 2 维向量必相关), 但 $r = 2 < 3 = s$. 这说明「I 相关」推不出 $r > s$, 「II 相关」也推不出 $r > s$. 故选 (A).

答案: A

结论

设向量组 I 可由向量组 II 线性表示 (I 有 r 个向量, II 有 s 个), 则

- $r(I) \leq r(II)$;

- 若 I 线性无关, 则 $r \leq s$; 等价的逆否形式: 若 $r > s$, 则 I 必线性相关.

这两条只对「被表示的那一组」的无关性起作用, 对「表示者」II 的无关性无要求.

易错

把定理记成「II 线性无关 $\Rightarrow r \leq s$ 」(选 (C)) 是最常见的错误: 定理中「线性无关」的主语必须是被表示的向量组 I. 另外, (B)(D) 都想把结论反过来用——由相关性反推个数关系, 而相关性是「秩小于个数」的信息, 给不出 r 与 s 的大小比较.

题 46.2

2012 · 数一 · (5)

2012 · 数二 · (7)

2012 · 数三 · (5)

跨卷重复

向量组线性相关判定 ★

☆☆☆☆

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数,

则下列向量组线性相关的为

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ **考点**

3 个 3 维向量线性相关 $\iff$ 以它们为列的行列式为零. 含任意常数时, 要找的是「不论常数取什么值行列式都恒为 0」的那一组.

解

四个选项都是 3 个 3 维向量, 故可用行列式判定: 以这 3 个向量为列作三阶行列式, 行列式为 0 则相关, 非零则无关. 注意题目要求「对任意常数 c_1, c_2, c_3, c_4 都相关», 所以只要某组的行列式含参数、能取到非零值, 该组就被排除.

(C) 正确.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix}.$$

第一行 $(0, 1, -1)$ 与第二行 $(0, -1, 1)$ 恰好相差一个负号, 两行成比例, 故行列式恒为 0 (与 c_1, c_3, c_4 无关), $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

也可以直接找出相关组合: $\alpha_3 + \alpha_4 = (0, 0, c_3 + c_4)^T$ 与 $\alpha_1 = (0, 0, c_1)^T$ 都落在同一条直线 (第三个坐标轴) 上, 两个共线向量必成比例, 于是 $\alpha_1, \alpha_3 + \alpha_4$ 相关, 从而 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 相关. (严格地: 若 $c_1 = 0$ 则 $\alpha_1 = \mathbf{0}$, 含零向量必相关; 若 $c_1 \neq 0$ 则 $\alpha_3 + \alpha_4 - \frac{c_3 + c_4}{c_1} \alpha_1 = \mathbf{0}$ 是一个非零系数的线性关系.)

(A) 错.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -c_1.$$

当 $c_1 \neq 0$ 时行列式非零, 该组线性无关, 故不是「必相关」.

(B) 错.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ c_1 & c_2 & c_4 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = c_1,$$

当 $c_1 \neq 0$ 时非零.

(D) 错.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ c_2 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ c_2 & c_4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -(c_4 - c_2) - (c_3 + c_2) = -(c_3 + c_4),$$

当 $c_3 + c_4 \neq 0$ 时非零.

故选 (C).

答案: C

结论

n 个 n 维向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \dots, \alpha_n| = 0$. 含参选择题里, 先看有没有「两行(列)成比例」「某行全为 0」这种与参数无关的结构, 往往一眼就能定位恒为零的那一组, 不必硬展开.

易错

题问的是「对任意常数都线性相关」.(A)(B)(D) 的行列式在参数取特殊值(如 $c_1 = 0$ 或 $c_3 + c_4 = 0$) 时也会为 0、也相关, 但这只是「某些常数下相关」, 不满足「任意」, 必须排除.

题 46.3

2013 · 数一 · (5)

2013 · 数二 · (7)

2013 · 数三 · (5)

跨卷重复

矩阵乘积与向量组等价

★★★★☆

设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$, 且 B 可逆, 则

- (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价
- (B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价
- (C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价
- (D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价

考点

矩阵乘法的两种「组合观」：**AB** 的列是 **A** 的列的组合，**AB** 的行是 **B** 的行的组合。**B** 可逆保证了「反过来也能表示」，从而升级为等价。

解

先把 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$ 翻译成向量组语言。设

$$\mathbf{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad \mathbf{C} = (\gamma_1, \dots, \gamma_n), \quad \mathbf{B} = (b_{ij}).$$

按分块乘法，**C** 的第 j 列为

$$\gamma_j = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \text{ 的第 } j \text{ 列}) = \sum_{k=1}^n b_{kj} \alpha_k,$$

即 **C** 的列向量组可由 **A** 的列向量组线性表示，表示系数就是 **B** 的元素。

再用 **B** 可逆。由 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$ 右乘 $\mathbf{B}^{-1}$ 得 $\mathbf{A} = \mathbf{CB}^{-1}$ ，同理 **A** 的第 j 列是 **C** 的各列以 $\mathbf{B}^{-1}$ 的第 j 列为系数的组合，即 **A** 的列向量组也可由 **C** 的列向量组线性表示。两个方向都成立，故 **C** 的列向量组与 **A** 的列向量组等价，**(B)** 正确。

(A)(C)(D) 的排除。取

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ (可逆)}, \quad \mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **(A)**: **A** 的行向量组张成 $\text{span}\{(1, 0)\}$ ，**C** 的行向量组张成 $\text{span}\{(0, 1)\}$ ，两者互不能表示，不等价。
- **(C)**: **C** 的行向量组秩为 1，**B** 的行向量组秩为 2，秩不同，不等价。
- **(D)**: **C** 的列向量组张成 $\text{span}\{(1, 0)^T\}$ (秩 1)，**B** 的列向量组秩为 2，不等价。

一个反例同时否定了 **(A)(C)(D)**。故选 **(B)**。

解法二 (秩与列空间)。**B** 可逆时右乘 **B** 相当于对 **A** 作一串初等列变换，而初等列变换不改变矩阵的列空间：由 $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ 得列空间 $\mathcal{C}(\mathbf{C}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{A})$ ，由 $\mathbf{A} = \mathbf{CB}^{-1}$ 得 $\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{C})$ ，故 $\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{C})$ ，两个列向量组等价。反之，右乘可逆矩阵一般会改变行空间 (**C** 的行是 **B** 的行的组合，而想把 **B** 的行反表示为 **C** 的行的组合需要 **A** 可逆，题设没给)，所以 **(A)(C)** 都不成立。

答案: B

结论

记 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$ ，则恒有：

- **C** 的列向量组可由 **A** 的列向量组线性表示 (系数取自 **B** 的列)；
- **C** 的行向量组可由 **B** 的行向量组线性表示 (系数取自 **A** 的行)。

再加上「**B** 可逆 $\Rightarrow$ 列向量组与 **A** 的等价」「**A** 可逆 $\Rightarrow$ 行向量组与 **B** 的等价」。口诀：左乘管行，右乘管列；谁可逆，就与另一侧那个「同名」向量组等价。

易错

最容易记反的是「 $\mathbf{C}$ 的行是谁的组合」。逐元素写出 $c_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$: 固定行标 i 变动 j , 得到的是 $\mathbf{C}$ 第 i 行 $= \sum_k a_{ik} \cdot (\mathbf{B}$ 的第 k 行)——系数来自 $\mathbf{A}$, 被组合的是 $\mathbf{B}$ 的行. 考场上现推这一行, 比背口诀可靠.

题 46.4

2014 · 数一 · (6)

2014 · 数二 · (8)

2014 · 数三 · (6)

跨卷重复

线性无关的充要条件 ★

★★☆☆

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的

(A) 必要非充分条件

(B) 充分非必要条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分也非必要条件

考点

充分必要性判断题: 分别验证「 $\Rightarrow$ 」与「 $\Leftarrow$ 」两个方向. 正向是一段两行的定义式推导, 反向只需造一个反例 (最好用的反例是 $\alpha_3 = \mathbf{0}$).

解

记

P : 对任意常数 $k, l, \alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关; Q : $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

题目问的是「 P 是 Q 的什么条件」, 即要判断 $Q \Rightarrow P$ (P 必要) 与 $P \Rightarrow Q$ (P 充分).

第一步: $Q \Rightarrow P$, 故 P 是必要条件.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, k, l 为任意常数. 设有数 x, y 使

$$x(\alpha_1 + k\alpha_3) + y(\alpha_2 + l\alpha_3) = \mathbf{0}.$$

按 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 整理系数:

$$x\alpha_1 + y\alpha_2 + (kx + ly)\alpha_3 = \mathbf{0}.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 三个系数必须全为零, 特别地 $x = y = 0$. 故 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关, 且对一切 k, l 成立, 即 P 成立.

第二步: $P \not\Rightarrow Q$, 故 P 不是充分条件.

取

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

此时对任意 k, l 都有 $\alpha_1 + k\alpha_3 = \alpha_1, \alpha_2 + l\alpha_3 = \alpha_2$, 而 α_1, α_2 显然线性无关, 所以 P 成立; 但 $\alpha_3 = \mathbf{0}$, 含零向量的向量组必线性相关, Q 不成立.

综上, $Q \Rightarrow P$ 而 $P \not\Rightarrow Q$, 即 P 是 Q 的必要非充分条件, 选 (A).

(顺带排除其余项: 由第二步的反例, (B)「充分非必要」和 (C)「充分必要」都因 $P \not\Rightarrow Q$ 而错; (D)「既非充分也非必要」与第一步已证的 $Q \Rightarrow P$ 矛盾, 也错.)

答案: A

结论

向量组的初等变换(把一个向量的倍数加到另一个向量上)不改变线性相关性: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则由它们经初等变换得到的向量组仍线性无关. 但「取子集再作变换」会丢信息——本题正是丢掉了 α_3 自身的信息, 所以只能得到单向蕴含.

易错

- 「 P 是 Q 的必要条件」意思是 $Q \Rightarrow P$, 箭头方向别弄反: 本题里能推的是「 α 组无关 $\Rightarrow$ 组合后仍无关」.
- 题干中「对任意常数 k, l 」不可漏读. 若只要求「存在 k, l 使之无关」, 条件会更弱; 反之若把它误读成某个固定的 k, l , 也会算错.
- 找反例时优先试 $\alpha_3 = \mathbf{0}$: 它让 P 中的 k, l 完全失效, 又立刻破坏 Q , 是这类题最省力的反例.

题 46.5 2018 · 数三 · (13) 由向量关系求行列式 ★★☆☆☆

设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的向量组. 若 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

把三个向量等式并成一个矩阵等式 $AP = PC$, 其中 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 于是 $|A| = |C|$.

解

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关且是 3 个 3 维向量, P 是 3 阶矩阵且 $r(P) = 3$, 故 P 可逆, $|P| \neq 0$.

把三个条件写成分块形式. 注意

$$AP = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3).$$

右端每一列都是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合, 把组合系数按列排成矩阵:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = P \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 + \alpha_3 = P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_1 + \alpha_3 = P \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$AP = PC, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

两边取行列式: $|A||P| = |P||C|$. 由 $|P| \neq 0$ 可约去, 得

$$|A| = |C|.$$

最后算 $|\mathbf{C}|$, 按第一行展开:

$$|\mathbf{C}| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2.$$

(也可用 $r_1 \rightarrow r_1 - r_2$ 得 $(0, -1, 1)$, 再 $r_1 \rightarrow r_1 + r_3$ 得 $(0, 0, 2)$, 按第一行展开同样得 $2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$.)

故 $|\mathbf{A}| = 2$.

答案: 2

结论

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关, $\mathbf{P} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 可逆, 且 $\mathbf{A}\alpha_j = \sum_i c_{ij}\alpha_i$, 则 $\mathbf{AP} = \mathbf{PC}$, 即 $\mathbf{A} = \mathbf{PCP}^{-1}$, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 相似. 因而

$$|\mathbf{A}| = |\mathbf{C}|, \quad \text{tr } \mathbf{A} = \text{tr } \mathbf{C}, \quad \mathbf{A} \text{ 与 } \mathbf{C} \text{ 有相同的特征值、秩、特征多项式.}$$

写 $\mathbf{C}$ 时切记: $\mathbf{A}\alpha_j$ 的组合系数排成 $\mathbf{C}$ 的第 j 列.

易错

最常见的错误是把系数按行排, 写成 $\mathbf{C}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 本题恰好 $|\mathbf{C}^T| = |\mathbf{C}| = 2$ 没出问题, 但一旦题目改问特征向量或具体的 $\mathbf{A}$, 排错就全错了, 务必按列排.

题 46.6

2019 · 数二 · (22)

2019 · 数三 · (20)

跨卷重复

向量组等价定参数 ★★★★★☆

已知向量组 I: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2 + 3 \end{pmatrix}$ 与 II: $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a + 3 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 - a \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2 + 3 \end{pmatrix}$. 若向量组 I 与 II 等价, 求 a 的取值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

考点

两向量组等价的判定: $r(\text{I}) = r(\text{II}) = r(\text{I}, \text{II})$. 含参时先算两个三阶行列式, 把参数分成「都满秩」与「都降秩」两类讨论, 降秩的那几个特殊值必须逐个回代检验.

解

记 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 向量组 I 与 II 等价的充要条件是

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{B}).$$

第一步：算两个行列式.

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & a^2 + 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - 4r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & a^2 - 1 \end{vmatrix} = (a^2 - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -(a^2 - 1) = 1 - a^2;$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{B}| &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ a+3 & 1-a & a^2+3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot [2(a^2+3) - 3(1-a)] - 0 + 1 \cdot [(1-a) - 2(a+3)] \\ &= (2a^2 + 3a + 3) + (-3a - 5) = 2a^2 - 2 = 2(a^2 - 1). \end{aligned}$$

第二步：分类讨论.

情形 1: $a \neq \pm 1$. 此时 $|\mathbf{A}| \neq 0$ 且 $|\mathbf{B}| \neq 0$, 两组都是 $\mathbb{R}^3$ 的基, 都张成 $\mathbb{R}^3$, 当然互相可以表示, 故 I 与 II 等价.

情形 2: $a = 1$. 此时

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

由 $\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2$ 且 α_1, α_2 无关, 得 $r(\mathbf{A}) = 2$; 由 $\beta_3 = \beta_1 + \beta_2$ 且 β_1, β_2 无关, 得 $r(\mathbf{B}) = 2$. 又

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = 2\alpha_1 - 2\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \beta_1 + \beta_2 = 3\alpha_1 - 2\alpha_2,$$

故 II 可由 I 表示, $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = r(\mathbf{A}) = 2$. 三个秩都等于 2, 所以 $a = 1$ 时 I 与 II 仍然等价.

情形 3: $a = -1$. 此时

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

同上 $r(\mathbf{A}) = 2$; $\beta_3 = \beta_1 + \beta_2$ 故 $r(\mathbf{B}) = 2$. 但 β_1 不在 I 张成的平面内: 若 $x\alpha_1 + y\alpha_2 = \beta_1$, 由前两个分量得 $x = 1, x + y = 1 \Rightarrow y = 0$, 代入第三个分量得 $4x + 4y = 4 \neq 2$, 矛盾. 于是 $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 3 > 2$, 两组不等价.

结论: a 的取值范围是 $a \neq -1$, 即 $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

第三步: 把 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示. 设 $x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \beta_3$, 按三个分量列方程:

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + 2z = 3, \\ 4x + 4y + (a^2 + 3)z = a^2 + 3. \end{cases}$$

把第一式 $x + y = 1 - z$ 代入第三式:

$$4(1 - z) + (a^2 + 3)z = a^2 + 3 \implies (a^2 - 1)z = a^2 - 1.$$

当 $a \neq \pm 1$ 时 $a^2 - 1 \neq 0$, 得 $z = 1$; 再由第二式 $x = 3 - 2z = 1$, 由第一式 $y = 1 - x - z = -1$. 即

$$\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3.$$

验算: $(1, 1, 4)^T - (1, 0, 4)^T + (1, 2, a^2 + 3)^T = (1, 3, a^2 + 3)^T = \beta_3$, 正确.

当 $a = 1$ 时上式化为 $0 \cdot z = 0$, $z = t$ 可任取, 相应 $x = 3 - 2t$, $y = t - 2$, 表示不唯一:

$$\beta_3 = (3 - 2t)\alpha_1 + (t - 2)\alpha_2 + t\alpha_3 \quad (t \text{ 为任意常数}),$$

取 $t = 1$ 就回到 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$.

综上: $a \neq -1$; 且对所有这样的 a 都有 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ ($a = 1$ 时该表示不唯一, 一般式如上).

结论

向量组 I 与 II 等价 $\iff r(I) = r(II) = r(I, II)$. 两个都由 n 个 n 维向量组成的向量组, 只要各自的行列式都不为零, 就自动等价 (都是 $\mathbb{R}^n$ 的基); 所以含参问题真正要动手讨论的, 只有让行列式为零的那有限个参数值.

易错

- 最常见的失分点: 算出 $|A| = 1 - a^2$ 、 $|B| = 2(a^2 - 1)$ 后直接答「 $a \neq \pm 1$ 」. $a = \pm 1$ 只是行列式为零, 两组都降秩为 2, 未必不等价—— $a = 1$ 时两组张成同一个平面, 仍然等价, 只有 $a = -1$ 才真正失效. 这两个特殊值必须逐个回代.
- 秩相等不等于等价: $a = -1$ 时 $r(I) = r(II) = 2$, 但张成的平面不同. 必须再算 $r(I, II)$.
- $a = 1$ 时 α 组相关, β_3 的表示式不唯一, 写答案时最好注明「 t 为任意常数」.

题 46.7 2020 · 数一 · (6) 直线相交与线性表出 ★★★★★

已知直线 $L_1: \frac{x - a_2}{a_1} = \frac{y - b_2}{b_1} = \frac{z - c_2}{c_1}$ 与直线 $L_2: \frac{x - a_3}{a_2} = \frac{y - b_3}{b_2} = \frac{z - c_3}{c_2}$ 相交于一点,

记向量 $\alpha_i = \begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix}$, $i = 1, 2, 3$, 则

(A) α_1 可由 α_2, α_3 线性表示

(B) α_2 可由 α_1, α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1, α_2 线性表示

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

考点

空间解析几何与线性相关性的结合题. 两直线相交 $\Rightarrow$ 两方向向量与「连接两定点的向量」共面 $\Rightarrow$ 混合积为零; 再配上「方向向量不平行」, 就能定出谁能被谁表示.

解

先把两条直线的几何信息读出来:

$$L_1: \text{过点 } P_1(a_2, b_2, c_2), \text{ 方向向量 } \alpha_1 = (a_1, b_1, c_1)^T;$$

$$L_2: \text{过点 } P_2(a_3, b_3, c_3), \text{ 方向向量 } \alpha_2 = (a_2, b_2, c_2)^T.$$

注意到 P_1 的坐标恰好就是 α_2 的分量, P_2 的坐标恰好就是 α_3 的分量, 于是

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = \alpha_3 - \alpha_2.$$

第一步: α_1, α_2 线性无关. 直线用点向式(对称式)给出, 方向向量非零, 故 $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2 \neq 0$. 若 $\alpha_1 \parallel \alpha_2$, 则 $L_1 \parallel L_2$, 两直线要么无公共点、要么重合(有无穷多公共点), 都与「相交于一点」矛盾. 所以 α_1 与 α_2 不平行, 即线性无关, $r(\alpha_1, \alpha_2) = 2$.

第二步: 三个向量的行列式为零. 两直线相交, 故 L_1, L_2 共面, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \overrightarrow{P_1 P_2}$ 三向量共面, 混合积为零:

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 - \alpha_2| = 0.$$

按最后一列拆开, 并注意有两列相同的行列式为零:

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| - |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| - 0 = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 0.$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq 2$.

第三步: 定位可被表示的那一个. 结合两步得 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2) = 2$, 即添上 α_3 后秩不增, 说明 α_3 落在 α_1, α_2 张成的平面里: α_3 可由 α_1, α_2 线性表示. 故 **(C) 正确**, 同时 **(D)** 错误.

(A)(B) 的排除. 取一个具体的相交实例: $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 0)^T$. 此时 L_1 是过点 $(0, 1, 0)$ 、方向 $(1, 0, 0)$ 的直线(即 $y = 1, z = 0$), L_2 是过原点、方向 $(0, 1, 0)$ 的直线(即 $x = 0, z = 0$, 也就是 y 轴), 两者交于唯一点 $(0, 1, 0)$, 符合题设. 但

$$\text{span}\{\alpha_2, \alpha_3\} = \text{span}\{(0, 1, 0)^T\} \not\ni \alpha_1, \quad \text{span}\{\alpha_1, \alpha_3\} = \text{span}\{(1, 0, 0)^T\} \not\ni \alpha_2,$$

即 α_1 不能由 α_2, α_3 表示, α_2 也不能由 α_1, α_3 表示, **(A)(B)** 均不成立.

故选 **(C)**.

答案: C

结论

设向量组的秩为 r . 若其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关(即构成一个极大无关组), 则组内其余每个向量都可由它们唯一线性表示; 而反过来, 无关的那几个一般不能由含它们之外向量的子组表示. 判断「谁能被谁表示」, 先找极大无关组, 再看谁是多余的.

易错

- 本题的关键是看清下标错位: L_1 的定点坐标是 α_2 的分量、方向是 α_1 ; L_2 的定点是 α_3 、方向是 α_2 . 抄错一个下标全盘皆错.
- 只由 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 0$ (相关) 不能直接选 (C): 线性相关只保证「存在某个向量可由其余表示」, 必须再用「相交于一点 $\Rightarrow$ 不平行 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 无关」才能确定被表示的是 α_3 .

题 46.8 2021 · 数二 · (9) 向量组线性表示的推论 ★★★★★

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示出, 则

- (A) $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 解 (B) $A^T x = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 解
(C) $Bx = 0$ 的解均为 $Ax = 0$ 解 (D) $B^T x = 0$ 的解均为 $A^T x = 0$ 解

考点

「 α 组可由 β 组表示」写成矩阵语言就是 $A = BC$. 要判断解集包含关系, 就把 $A = BC$ 代进去看能不能约掉——能约掉的只有转置那一组.

解

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 设 $\alpha_j = \sum_{i=1}^3 c_{ij} \beta_i$, 把系数排成 3 阶矩阵 $C = (c_{ij})$, 则

$$A = BC.$$

(D) 正确. 设 x 满足 $B^T x = 0$, 则

$$A^T x = (BC)^T x = C^T B^T x = C^T 0 = 0,$$

即 x 也是 $A^T x = 0$ 的解. 关键在于 B^T 恰好被「挤到右边」紧挨着 x .

这一步也有直观解释: $B^T x = 0$ 等价于 $\beta_i^T x = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 即 x 与每个 β_i 正交; 而每个 α_j 是 β_i 的线性组合, 故 x 与每个 α_j 也正交, 即 $A^T x = 0$.

为什么 (A)(B) 不对. 若 $Ax = 0$, 代入只能得到 $B(Cx) = 0$, 说明 Cx (而不是 x) 是 $By = 0$ 的解, 推不出 (A). 反例: 取 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准基 ($B = E$), $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = (1, 0, 0)^T$, 则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = E.$$

α 组显然可由 β 组表示. 取 $x = (1, -1, 0)^T$, 有 $Ax = 0$, 但 $Bx = x \neq 0$, 故 (A) 错. 取 $x = (0, 1, 0)^T$, $A^T x = 0$ (A^T 的三行都是 $(1, 0, 0)$), 但 $B^T x = x \neq 0$, 故 (B) 错.

为什么 (C) 不对. (C) 是 (A) 的反向, 同样得不到; 上面的反例中 $\mathbf{B}$ 可逆使 (C) 恰好成立, 需另举一例: 取 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = \alpha_3 = \mathbf{0}$, 即

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

α 组可由 β 组表示. 取 $\mathbf{x} = (1, -1, 0)^T$, 则 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 而 $\mathbf{A}\mathbf{x} = (1, 0, 0)^T \neq \mathbf{0}$, 故 (C) 错. 故选 (D).

答案：D

结论

对 n 阶矩阵 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\mathbf{B} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, 以下三条等价:

- α 组可由 β 组线性表示;
- 存在矩阵 $\mathbf{C}$ 使 $\mathbf{A} = \mathbf{BC}$ (即 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \alpha_j$ 对每个 j 都有解);
- $\mathbf{B}^T\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解全是 $\mathbf{A}^T\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解.

对偶地,「 $\mathbf{A}$ 的行向量组可由 $\mathbf{B}$ 的行向量组表示」才对应「 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解全是 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解」(即选项 (C)), 本题没给这个条件.

易错

列向量组的表示关系管的是**转置后**方程组的解集包含(选(D)), 而不是原方程组((A)(C)). 判断时不要凭感觉, 直接把 $\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{C}$ 代进去看 $\mathbf{B}$ (或 $\mathbf{B}^T$) 是否紧贴着 $\mathbf{x}$: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{B}(\mathbf{C}\mathbf{x})$ 里 $\mathbf{C}$ 挡在中间, 什么也推不出; $\mathbf{A}^T\mathbf{x} = \mathbf{C}^T(\mathbf{B}^T\mathbf{x})$ 里 $\mathbf{B}^T\mathbf{x}$ 成块, 才能一举归零.

题 46.9

2022 · 数一 · (7)

2022 · 数二 · (10)

2022 · 数三 · (7)

跨卷重复

向量组等价求参数范围



设 $\alpha_1 = (\lambda, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, \lambda, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, \lambda)^T$, $\alpha_4 = (1, \lambda, \lambda^2)^T$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则 λ 的取值范围是

- (A) $\{0, 1\}$ (B) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$
(C) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$ (D) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$

考点

两组共用 α_1, α_2 ，等价与否只看 α_3, α_4 是否「互相在对方的张成里」。先算两个行列式定出可疑的 λ ，再对这几个值逐一回代——这是含参等价题的固定流程。

解**第一步：算两个三阶行列式.**

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

把第 2, 3 列都加到第 1 列, 第一列元素全变成 $\lambda + 2$, 提出公因子:

$$= (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1, r_3-r_1} (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2.$$

$$\begin{aligned} |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4| &= \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda \cdot \lambda^2 - \lambda) - 1 \cdot (\lambda^2 - \lambda) + 1 \cdot (1 - \lambda) \\ &= \lambda^4 - \lambda^2 - \lambda^2 + \lambda + 1 - \lambda = \lambda^4 - 2\lambda^2 + 1 = (\lambda^2 - 1)^2 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2. \end{aligned}$$

(可用 $\lambda = 2$ 验算: 直接展开得 9, 而 $(\lambda^2 - 1)^2 = (4 - 1)^2 = 9$, 一致.)**第二步：两个行列式都不为零的情形.** 当 $\lambda \neq 1$ 、 $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, 两个行列式都非零, 两组都是 $\mathbb{R}^3$ 的基, 各自张成整个 $\mathbb{R}^3$, 故必然等价.剩下 $\lambda = 1, -1, -2$ 三个值需单独检验.**第三步： $\lambda = 1$. 此时**

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = (1, 1, 1)^T,$$

两组是完全相同的三个向量, 当然等价. 所以 $\lambda = 1$ 可以取.**第四步： $\lambda = -1$. 此时**

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_2.$$

由第一个行列式 $(\lambda + 2)(\lambda - 1)^2 = 1 \cdot 4 = 4 \neq 0$ 知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$; 而 $\alpha_4 = \alpha_2$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 2$. 秩不相等, 两组不可能等价 (等价的向量组必同秩). 所以 $\lambda = -1$ 必须排除.**第五步： $\lambda = -2$. 此时 $(\lambda + 2)(\lambda - 1)^2 = 0$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq 2$; 又 $\alpha_1 = (-2, 1, 1)^T$ 与 $\alpha_2 = (1, -2, 1)^T$ 不成比例, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$. 另一边 $(\lambda^2 - 1)^2 = (4 - 1)^2 = 9 \neq 0$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$. 秩不等, 不等价. 所以 $\lambda = -2$ 也必须排除.****结论：** λ 的取值范围为 $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$, 选 (C).**排除其他选项.** (A) $\{0, 1\}$ 漏掉了绝大多数可行的 λ (如 $\lambda = 2$ 时两组都是基, 等价); (B) 只排除 -2 , 但 $\lambda = -1$ 时秩为 3 与 2, 不等价, 故 (B) 多包含了 -1 ; (D) 只排除 -1 , 但 $\lambda = -2$ 时秩为 2 与 3, 不等价, 故 (D) 多包含了 -2 . 只有 (C) 把 -1 与 -2 同时剔除、又保留了 $\lambda = 1$.**答案：C**

结论

$$n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} \lambda & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \lambda & \cdots & 1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + n - 1)(\lambda - 1)^{n-1} \quad (\text{各列加到第一列提公因子}).$$

三阶即 $(\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$, 是考场上应当直接写出的结果.

另外: 等价的向量组必同秩, 但同秩不一定等价——「秩不等」可以一句话否定等价 (如本题 $\lambda = -1, -2$), 「秩相等」则还要再验证互相可表示.

易错

- 最大的坑是 $\lambda = 1$: 它同时是两个行列式的零点, 很多同学看到「行列式为零」就顺手排除, 于是错选 (B) 或漏选. 实际上 $\lambda = 1$ 时四个向量全相等, 两组是同一组向量, 等价成立, 不能排除.
- $\lambda = -1$ 与 $\lambda = -2$ 要分别检查: 前者是第二个行列式为零、第一个不为零, 后者反过来, 两种情形都造成两组秩不同, 因此都要排除.

题 46.10 2024 · 数一 · (6) 向量组线性相关定参数 ★★★☆☆

设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则

- (A) $a = 1, b \neq -1$ (B) $a = 1, b = -1$ (C) $a \neq -2, b = 2$ (D) $a = -2, b = 2$

考点

三个向量线性相关、但两两线性无关, 等价于「存在一组全非零的系数把它们线性组合成零向量」。把这组系数设出来逐分量列方程, 比直接算秩更省事。

解

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故存在不全为零的数 k_1, k_2, k_3 , 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = \mathbf{0}.$$

先说明 k_1, k_2, k_3 必全不为零. 若其中某一个为零, 例如 $k_3 = 0$, 则上式化为 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = \mathbf{0}$ 且 k_1, k_2 不全为零, 这说明 α_1, α_2 线性相关, 与「任意两个向量均线性无关」矛盾. 其余两种情形同理. 故 $k_1 k_2 k_3 \neq 0$.

按四个分量把上式写成方程组：

$$\begin{cases} ak_1 + k_2 + k_3 = 0, & (\text{第 1 个分量}) \\ k_1 + k_2 + ak_3 = 0, & (\text{第 2 个分量}) \\ -k_1 + bk_2 - k_3 = 0, & (\text{第 3 个分量}) \\ k_1 + ak_2 + k_3 = 0. & (\text{第 4 个分量}) \end{cases}$$

第 1 式减第 4 式，得 $(a-1)k_1 - (a-1)k_2 = 0$ ，即 $(a-1)(k_1 - k_2) = 0$ ；第 2 式减第 4 式，得 $(1-a)k_2 + (a-1)k_3 = 0$ ，即 $(a-1)(k_3 - k_2) = 0$ 。

情形一： $a = 1$ 。此时 $\alpha_1 = (1, 1, -1, 1)^T$ ， $\alpha_3 = (1, 1, -1, 1)^T$ ，两者相等，从而 α_1, α_3 线性相关，与题设矛盾。故 $a \neq 1$ 。

情形二： $a \neq 1$ 。由上面两式可约去 $a-1$ ，得 $k_1 = k_2 = k_3 \stackrel{\text{记}}{=} k \neq 0$ 。代回方程组并约去 k ：

$$a + 1 + 1 = 0, \quad 1 + 1 + a = 0, \quad -1 + b - 1 = 0, \quad 1 + a + 1 = 0,$$

即 $a = -2$, $b = 2$ 。

验证。 当 $a = -2$, $b = 2$ 时 $\alpha_1 = (-2, 1, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 2, -2)^T$, $\alpha_3 = (1, -2, -1, 1)^T$ ，确有 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \mathbf{0}$ (线性相关)，且三个向量两两都不成比例 (对应分量之比不全相等)，故任意两个线性无关。题设条件全部满足。

排除其他选项。 (A)(B) 都要求 $a = 1$ ，已被情形一否定；(C) 要求 $a \neq -2$ ，但由情形二知必有 $a = -2$ ，故 (C) 不成立。选 (D)。

答案： D

结论

向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关但其中任意 $m-1$ 个线性无关 $\iff$ 存在全不为零的 $k_1, \dots, k_m$ 使 $\sum k_i \alpha_i = \mathbf{0}$ ，且这组系数在相差一个非零公因子的意义下唯一 (即 $r = m-1$ ，解空间一维)。

易错

只用「线性相关」列出 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < 3$ 就去解参数，会漏掉 $a = 1$ 这个假根——此时 $\alpha_1 = \alpha_3$ ， α_1, α_3 线性相关 (秩一般为 2，只有再加 $b = -1$ 才降到 1)，它虽然让向量组相关，却不满足「任意两个线性无关」。凡是带「两两无关」的附加条件，最后一定要回代检验。

题 46.11 2024 · 数二 · (16) 由线性相关定参数 ★★★★★

设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

「线性相关 + 两两线性无关」 $\Rightarrow$ 组合成零向量的系数必全不为零。设出这组系数按分量列方程，参数就出来了。

解

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，存在不全为零的 k_1, k_2, k_3 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}.$$

若 k_1, k_2, k_3 中有一个为零，比如 $k_3 = 0$ ，则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \mathbf{0}$ 且 k_1, k_2 不全为零，即 α_1, α_2 线性相关，与「任意两个线性无关」矛盾。其余情形同理。故 k_1, k_2, k_3 全不为零。

按四个分量展开：

$$\begin{cases} ak_1 + k_2 + k_3 = 0, \\ k_1 + k_2 + ak_3 = 0, \\ -k_1 + bk_2 - k_3 = 0, \\ k_1 + ak_2 + k_3 = 0. \end{cases}$$

第 1 式减第 4 式： $(a-1)(k_1 - k_2) = 0$ ；第 2 式减第 4 式： $(a-1)(k_3 - k_2) = 0$ 。

若 $a = 1$ ，则 $\alpha_1 = (1, 1, -1, 1)^T = \alpha_3$ ， α_1, α_3 线性相关，与题设矛盾，故 $a \neq 1$ 。

于是可约去因子 $a - 1$ ，得 $k_1 = k_2 = k_3 = k \neq 0$ 。代回并约去 k ：

$$a + 2 = 0, \quad a + 2 = 0, \quad b - 2 = 0, \quad a + 2 = 0,$$

即 $a = -2, b = 2$ 。

验证. 此时 $\alpha_1 = (-2, 1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 2, -2)^T, \alpha_3 = (1, -2, -1, 1)^T$ ，满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \mathbf{0}$ ，且三者两两不成比例，条件全部满足。

所以 $ab = (-2) \times 2 = -4$ 。

答案：-4

易错

只写「相关 $\Rightarrow$ 秩 $< 3 \Rightarrow$ 某个三阶子式为零」会得到 $a = 1$ 这个多余的根： $a = 1$ 时 $\alpha_1 = \alpha_3$ ，这两个向量线性相关，破坏了「两两线性无关」。参数求出后务必回代检验，本题正是靠这一步排除 $a = 1$ 。

题 46.12 2026 · 数一 · (6) 线性表出与方程组有解 ★★★★★

设 A, B 为 n 阶矩阵， β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示，则

(A) 当 $Ax = \beta$ 有解时， $Bx = \beta$ 有解 (B) 当 $A^T x = \beta$ 有解时， $B^T x = \beta$ 有解

(C) 当 $Bx = \beta$ 有解时， $Ax = \beta$ 有解 (D) 当 $B^T x = \beta$ 有解时， $A^T x = \beta$ 有解

考点

「 $\mathbf{A}$ 的列向量组可由 $\mathbf{B}$ 的列向量组线性表示」的矩阵语言是 $\mathbf{A} = \mathbf{BC}$, 几何语言是列空间的包含关系 $C(\mathbf{A}) \subseteq C(\mathbf{B})$; 而「 $\mathbf{Ax} = \beta$ 有解」正是 $\beta \in C(\mathbf{A})$.

解

记 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$.

条件翻译. $\mathbf{A}$ 的每个列向量都能由 $\mathbf{B}$ 的列向量组线性表示, 即存在数 c_{ij} 使 $\alpha_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} \mathbf{b}_i$, 把这些系数排成矩阵 $\mathbf{C} = (c_{ij})$, 就有

$$\mathbf{A} = \mathbf{BC}.$$

结论翻译. 方程组 $\mathbf{Ax} = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow \beta$ 可由 $\mathbf{A}$ 的列向量组线性表示, 即 β 属于 $\mathbf{A}$ 的列空间.

判定 (A). 设 $\mathbf{Ax} = \beta$ 有解 $\mathbf{x}_0$, 即 $\mathbf{Ax}_0 = \beta$. 由 $\mathbf{A} = \mathbf{BC}$ 得

$$\beta = \mathbf{Ax}_0 = \mathbf{B}(\mathbf{Cx}_0),$$

即 $\mathbf{x} = \mathbf{Cx}_0$ 就是 $\mathbf{Bx} = \beta$ 的一个解, 故 $\mathbf{Bx} = \beta$ 有解. (A) 正确.

(换个说法: $C(\mathbf{A}) \subseteq C(\mathbf{B})$, 所以 $\beta \in C(\mathbf{A}) \Rightarrow \beta \in C(\mathbf{B})$.)

排除 (C)(D). 列空间的包含是单向的, 反过来一般不成立. 取 $n = 2$,

$$\mathbf{A} = \mathbf{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ 的列向量都是零向量, 当然可由 $\mathbf{B}$ 的列向量组线性表示 (系数取零即可), 题设成立. 取 $\beta = (1, 0)^T$: $\mathbf{Bx} = \beta$ 有解 $\mathbf{x} = (1, 0)^T$, 但 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \neq \beta$ 恒不成立, $\mathbf{Ax} = \beta$ 无解, 故 (C) 错. 又 $\mathbf{B}^T = \mathbf{E}$, $\mathbf{A}^T = \mathbf{O}$, 同一 β 说明 (D) 也错.

排除 (B). 转置以后列空间变成行空间, 行空间之间没有包含关系. 取

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ 的两列 $(1, 0)^T, (0, 0)^T$ 均可由 $\mathbf{B}$ 的列 $(1, 0)^T$ 表示, 题设成立. 取 $\beta = (1, 0)^T$: $\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$\mathbf{A}^T \mathbf{x} = \beta$ 有解 $\mathbf{x} = (1, 0)^T$; 而 $\mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B}^T \mathbf{x} = (x_1, x_1)^T$, 两个分量恒相等, 永远取不到 $(1, 0)^T$, 无解. 故 (B) 错.

综上选 (A).

答案: A

结论

三句可以互相翻译的话:

(1) $\mathbf{A}$ 的列向量组可由 $\mathbf{B}$ 的列向量组线性表示 $\Leftrightarrow$ 存在 $\mathbf{C}$ 使 $\mathbf{A} = \mathbf{BC} \Leftrightarrow r(\mathbf{B}) = r(\mathbf{B}, \mathbf{A})$;

(2) $\mathbf{Ax} = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow \beta$ 可由 $\mathbf{A}$ 的列向量组线性表示 $\Leftrightarrow r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \beta)$;

(3) 由 (1) 得 $C(\mathbf{A}) \subseteq C(\mathbf{B})$, 于是 $\mathbf{Ax} = \beta$ 有解必推出 $\mathbf{Bx} = \beta$ 有解。

「 $\mathbf{A}$ 的行向量组可由 $\mathbf{B}$ 的行向量组线性表示」才对应 $\mathbf{A} = \mathbf{CB}$, 这时结论才转到转置那一侧。

易错

两个方向容易搞反：能表示的一方 ($\mathbf{A}$) 张成的空间小, 所以「小空间里有解 $\Rightarrow$ 大空间里有解」, 而不是反过来。另外 $\mathbf{A} = \mathbf{BC}$ 转置后是 $\mathbf{A}^T = \mathbf{C}^T \mathbf{B}^T$, 这说明 $\mathbf{A}^T$ 的列由 $\mathbf{C}^T$ 的列组合出来、和 $\mathbf{B}^T$ 的列空间无关, 所以 (B)(D) 都不成立。

第四十七讲 线性方程组（一）：消元、判定与通解

47.1 高斯消元与行阶梯形

适用：数一二三

题 47.1 2025 · 数二 · (16) 求非齐次方程组通解 ★★★☆☆

设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 则方程组 $AX = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的通解为 $X = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

非齐次通解 = 特解 + 导出组通解。特解从「右端向量按 α_i 的组合系数」直接读, 基础解系从「列向量间的线性关系」直接读, 全程不用解方程组。

解

记 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 则

$$AX = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4,$$

即「 AX 」就是以 X 的分量为系数对 A 的列作线性组合。

第一步：求 $r(A)$. 由 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$ 得

$$\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3,$$

故 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 从而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与其部分组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价。又后者线性无关, 所以

$$r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3.$$

于是 $AX = 0$ 的基础解系含 $4 - r(A) = 1$ 个向量, 通解中恰有 1 个任意常数。

第二步：求导出组的基础解系。把上面的关系写成

$$\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4 = 0 \iff A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0,$$

故 $\xi = (1, 1, -1, -1)^T$ 是 $AX = 0$ 的非零解, 由第一步它就构成基础解系。

第三步：求特解。右端 $\alpha_1 + 4\alpha_4$ 已经写成 A 各列的组合, 系数依次为 1, 0, 0, 4, 即

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3 + 4\alpha_4 = \alpha_1 + 4\alpha_4,$$

故 $\eta = (1, 0, 0, 4)^T$ 是一个特解（这同时说明方程组相容）。

第四步：写通解。 由非齐次线性方程组解的结构，

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

答案： $(1, 0, 0, 4)^T + k(1, 1, -1, -1)^T$ (k 为任意常数)

验算。 $\mathbf{A}\mathbf{X} = (1+k)\alpha_1 + k\alpha_2 - k\alpha_3 + (4-k)\alpha_4$, 把 $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$ 代入, α_1 的系数为 $(1+k) + (4-k) = 5$, α_2 的系数为 $k + (4-k) = 4$, α_3 的系数为 $-k - (4-k) = -4$, 即 $\mathbf{A}\mathbf{X} = 5\alpha_1 + 4\alpha_2 - 4\alpha_3$, 与 k 无关; 而 $\alpha_1 + 4\alpha_4 = \alpha_1 + 4(\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3) = 5\alpha_1 + 4\alpha_2 - 4\alpha_3$, 两者相同, 验算通过。

(附: 特解不唯一, 例如取 $k = -1$ 得 $(0, -1, 1, 5)^T$, 写成 $(0, -1, 1, 5)^T + k(1, 1, -1, -1)^T$ 也是同一个解集, 同样正确; 基础解系也可取 $(-1, -1, 1, 1)^T$ 等任一非零倍数。)

结论

- (1) $\mathbf{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 时, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解 $\leftrightarrow$ 列向量的线性关系式; $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的解 $\leftrightarrow$ 把 β 表成列向量组合的表示式。凡是题目直接给出这类关系式的, 不必解方程组。
- (2) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关且其余列都能由它们表示, 则 $r(\mathbf{A}) = r$, 自由参数个数 $= n - r$ 。
- (3) 通解写完务必核对参数个数 $= n - r(\mathbf{A})$: 本题 $n = 4$, $r = 3$, 恰好 1 个参数。

易错

- (1) 把 ξ 写成 $(1, 1, 1, 1)^T$ 。条件是 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 移项后 α_3, α_4 的系数是 -1 。
- (2) 特解取成 $(1, 0, 0, 1)^T$ ——右端是 $\alpha_1 + 4\alpha_4$, α_4 的系数是 4, 不是 1。
- (3) 只写特解或只写 $k\xi$, 不写成「特解 $+ k\xi$ 」的完整形式; 或漏写「 k 为任意常数」。

47.2 解的存在性与解的结构判定

适用: 数一二三

题 47.2

2015 · 数一 · (5)

2015 · 数二 · (7)

2015 · 数三 · (5)

跨卷重复

方程组无穷多解条件 ★

★★★★

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为

(A) $a \notin \Omega$, $d \notin \Omega$

(B) $a \notin \Omega$, $d \in \Omega$

(C) $a \in \Omega$, $d \notin \Omega$

(D) $a \in \Omega$, $d \in \Omega$

考点

系数矩阵与增广矩阵都是范德蒙型. 无穷多解 $\Leftrightarrow r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) < n$, 两个条件缺一不可.

解

把 $\mathbf{A}$ 按列看:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}, \quad \text{第 } j \text{ 列为 } (1, x_j, x_j^2)^T, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = a,$$

这正是 3 阶范德蒙行列式的形状, 于是

$$|\mathbf{A}| = (2-1)(a-1)(a-2) = (a-1)(a-2).$$

第一步: $a \in \Omega$ 是必要的. 若方程组有无穷多解, 则 $r(\mathbf{A}) < 3$, 即 $|\mathbf{A}| = 0$, 故 $a = 1$ 或 $a = 2$, 也就是 $a \in \Omega$. 反过来, 只要 $a \notin \Omega$ 就有 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 由克拉默法则方程组有唯一解, 不可能无穷多解. 这一句就排除了 (A)(B).

第二步: 在 $a \in \Omega$ 之下再看相容性. 注意增广矩阵

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & d \\ 1 & 4 & a^2 & d^2 \end{pmatrix}$$

的四列依次是 $(1, x, x^2)^T$ 在 $x = 1, 2, a, d$ 处的取值.

若 $a = 1$, 则第 3 列与第 1 列相同; 若 $a = 2$, 则第 3 列与第 2 列相同. 两种情形都有

$$r(\mathbf{A}) = r((1, 1, 1)^T, (1, 2, 4)^T) = 2,$$

因为 $(1, 1, 1)^T$ 与 $(1, 2, 4)^T$ 不成比例. 于是方程组有解 $\Leftrightarrow \mathbf{b} = (1, d, d^2)^T$ 可由这两列线性表示 $\Leftrightarrow$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d \\ 1 & 4 & d^2 \end{vmatrix} = (2-1)(d-1)(d-2) = (d-1)(d-2) = 0 \Leftrightarrow d = 1 \text{ 或 } d = 2,$$

即 $d \in \Omega$. 此时 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 2 < 3$, 未知数个数 3 减去秩 2 得 1 个自由未知量, 确为无穷多解.

综上, $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有无穷多解的充分必要条件是 $a \in \Omega$ 且 $d \in \Omega$.

其余选项. (A)(B) 中 $a \notin \Omega$, 此时 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 只有唯一解; (C) 中 $a \in \Omega$ 而 $d \notin \Omega$, 由上式 $(d-1)(d-2) \neq 0$, 故 $r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 3 > 2 = r(\mathbf{A})$, 方程组无解.

答案: D

结论

n 阶范德蒙行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$, 它为零 $\Leftrightarrow$ 节点 $x_1, \dots, x_n$ 中有两个相同. 向量 $(1, d, d^2)^T$ 能由 $(1, x_1, x_1^2)^T, (1, x_2, x_2^2)^T$ ($x_1 \neq x_2$) 线性表示 $\Leftrightarrow d = x_1$ 或 $d = x_2$.

易错

只由 $|\mathbf{A}| = 0$ 得出 $a \in \Omega$ 就去选 (C). $|\mathbf{A}| = 0$ 只保证「不是唯一解」, 它可能是无穷多解, 也可能是无解; 必须再验证 $r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = r(\mathbf{A})$, 这一步才把 d 的条件逼出来.

题 47.3 2019 · 数一 · (6) 平面位置与方程组的秩 ★★☆☆☆

如图所示, 有 3 个平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程

$$a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i \quad (i = 1, 2, 3)$$

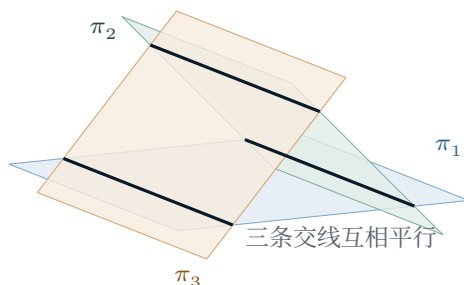
组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $\mathbf{A}, \overline{\mathbf{A}}$, 则

(A) $r(\mathbf{A}) = 2, r(\overline{\mathbf{A}}) = 3$

(B) $r(\mathbf{A}) = 2, r(\overline{\mathbf{A}}) = 2$

(C) $r(\mathbf{A}) = 1, r(\overline{\mathbf{A}}) = 2$

(D) $r(\mathbf{A}) = 1, r(\overline{\mathbf{A}}) = 1$



考点

三个平面的位置关系翻译成方程组解的情况: 「有无公共点」管 $r(\overline{\mathbf{A}})$ 与 $r(\mathbf{A})$ 是否相等, 「法向量之间的关系」管 $r(\mathbf{A})$ 的大小.

解

记第 i 个平面的法向量为 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3})$, 则 $\mathbf{A}$ 以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为行. 图中三个平面两两相交 (形如三棱柱的三个侧面), 三条交线互相平行且互不重合.

(1) 求 $r(\mathbf{A})$.

先证 $r(\mathbf{A}) \geq 2$: 因为 π_1 与 π_2 相交成一条直线, 二者既不平行也不重合, 故法向量 α_1, α_2 不成比例, 即线性无关, 于是 $r(\mathbf{A}) \geq 2$.

再证 $r(\mathbf{A}) \leq 2$: 设三条平行交线的公共方向向量为 $\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3)^T \neq \mathbf{0}$. 交线 $l_{12} = \pi_1 \cap \pi_2$ 同时落在 π_1 与 π_2 内, 而直线的方向向量垂直于所在平面的法向量, 故 $\alpha_1 \mathbf{s} = 0, \alpha_2 \mathbf{s} = 0$; 同理由 $l_{13} \subset \pi_3$ 得 $\alpha_3 \mathbf{s} = 0$. 于是 $\mathbf{A}\mathbf{s} = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{s} \neq \mathbf{0}$, 说明齐次方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解, 故 $r(\mathbf{A}) \leq 3 - 1 = 2$.

两边合起来得 $r(\mathbf{A}) = 2$.

(2) 求 $r(\bar{\mathbf{A}})$.

三个平面没有公共点: 若有公共点 P , 则 P 既在 l_{12} 上又在 l_{13} 上, 而 l_{12} 与 l_{13} 是两条互相平行且不重合的直线, 不可能有公共点, 矛盾. 因此方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 无解, 即 $r(\bar{\mathbf{A}}) \neq r(\mathbf{A})$. 又对增广矩阵总有 $r(\mathbf{A}) \leq r(\bar{\mathbf{A}}) \leq r(\mathbf{A}) + 1$, 所以 $r(\bar{\mathbf{A}}) = r(\mathbf{A}) + 1 = 3$.

故 $r(\mathbf{A}) = 2, r(\bar{\mathbf{A}}) = 3$.

其余选项. (B) 若 $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}}) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解, 即三个平面有一条公共直线, 与「三条交线互相平行且不重合」矛盾; (C)(D) 若 $r(\mathbf{A}) = 1$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两成比例, 三个平面两两平行或重合, 不可能两两相交成直线.

答案: A

结论

三个平面 π_i (方程组系数矩阵 $\mathbf{A}$ 、增广矩阵 $\bar{\mathbf{A}}$) 的位置关系对照表:

- $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}}) = 3$: 交于唯一一点;
- $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}}) = 2$: 交于同一条直线 (平面束);
- $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}}) = 1$: 三平面重合;
- $r(\mathbf{A}) = 2, r(\bar{\mathbf{A}}) = 3$: 无公共点, 且法向量不全平行——三棱柱状, 或两平行平面被第三个平面所截;
- $r(\mathbf{A}) = 1, r(\bar{\mathbf{A}}) = 2$: 三平面互相平行 (至少两个不重合).

易错

容易把「两两相交」误读成「有公共点」. 两两相交只保证任意两个平面交出一条直线, 三条交线可以互相平行而没有公共点——这恰恰是本题图形的关键, 也是无解的来源.

题 47.4 2019 · 数三 · (13) 无穷多解反求参数 ★★☆☆☆

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, 若线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有无穷多解, 则 $a =$ _____.

考点

含参数方程组「无穷多解」反求参数: 先由 $|\mathbf{A}| = 0$ 缩小范围, 再逐个代回验证相容性 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b})$.

解

$\mathbf{A}$ 是 3 阶方阵, 未知数 3 个. 方程组有无穷多解要求 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) < 3$, 特别地必有 $|\mathbf{A}| = 0$. 按第一行展开:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & a^2 - 1 \end{vmatrix} - 0 + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = (a^2 - 1 + 1) - 1 = a^2 - 1.$$

令 $a^2 - 1 = 0$ 得 $a = 1$ 或 $a = -1$. 这只是必要条件, 还要回代检验.

对增广矩阵作初等行变换 (这一步对 a 的取值没有限制):

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2 - 1 & a - 1 \end{pmatrix}.$$

由末行读出:

- $a^2 - 1 \neq 0$ (即 $a \neq \pm 1$) 时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 3$, 唯一解;
- $a = -1$ 时, 末行为 $(0, 0, 0, -2)$, $r(\mathbf{A}) = 2 < 3 = r(\mathbf{A}, \mathbf{b})$, 无解;
- $a = 1$ 时, 末行为 $(0, 0, 0, 0)$, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 2 < 3$, 无穷多解.

故 $a = 1$.

(顺带写出此时的解: $a = 1$ 时方程组化为 $x_1 - x_3 = 0$, $x_2 = 1$, 通解为 $\mathbf{x} = (0, 1, 0)^T + k(1, 0, 1)^T$, k 为任意常数.)

答案: 1

易错

由 $|\mathbf{A}| = 0$ 解出 $a = \pm 1$ 后直接把两个值都写上本题最常见的失分点. $a = -1$ 给出的是无解而不是无穷多解, 必须回代增广矩阵才能分辨.

题 47.5

2022 · 数二 · (9)

2022 · 数三 · (6)

跨卷重复

范德蒙系数组解的判定 ★★★☆☆

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 解的情况为

- (A) 无解 (B) 有解
(C) 有无穷多解或无解 (D) 有唯一解或无解

考点

系数矩阵是范德蒙型 (节点为 $1, a, b$). 把方程组翻译成「二次多项式的插值」, $|\mathbf{A}| = 0$ 的每一种情形都对应两个矛盾的插值条件, 于是无穷多解被彻底排除.

解

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, 方程组即

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \cdot 1 + x_3 \cdot 1^2 = 1, \\ x_1 + x_2 a + x_3 a^2 = 2, \\ x_1 + x_2 b + x_3 b^2 = 4. \end{cases}$$

$\mathbf{A}$ 是以 $1, a, b$ 为节点的范德蒙矩阵的转置, 故

$$|\mathbf{A}| = (a-1)(b-1)(b-a).$$

情形一: $1, a, b$ 两两不同. 此时 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 由克拉默法则方程组有唯一解.

情形二: $1, a, b$ 中有两个相同, 即 $|\mathbf{A}| = 0$. 逐一检查 (注意此时两行的系数完全相同, 但右端不同):

- $a = 1$: 第一、二个方程的系数行都是 $(1, 1, 1)$, 而右端分别为 1 与 2, 矛盾, 无解;
- $b = 1$: 第一、三个方程的系数行都是 $(1, 1, 1)$, 右端分别为 1 与 4, 矛盾, 无解;
- $a = b$ (且 $a \neq 1$): 第二、三个方程的系数行都是 $(1, a, a^2)$, 右端分别为 2 与 4, 矛盾, 无解.

这三种情形穷尽了 $|\mathbf{A}| = 0$, 且每一种都无解.

结论. $|\mathbf{A}| \neq 0$ 时唯一解, $|\mathbf{A}| = 0$ 时无解——两种可能, 所以「有唯一解或无解」, 选 (D).

另一种说法 (多项式语言). 令 $f(t) = x_1 + x_2 t + x_3 t^2$, 方程组就是 $f(1) = 1, f(a) = 2, f(b) = 4$. 节点 $1, a, b$ 互不相同时, 二次插值多项式存在且唯一, 对应唯一解; 一旦有两个节点相同, 同一个 t 被要求取两个不同的函数值, f 根本不存在, 对应无解. 这也说明永远不会出现无穷多解.

其余选项. (A) 当 $a = 3, b = 4$ 时 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 有解, 故「无解」不恒成立; (B) 当 $a = 1$ 时无解, 故「有解」不恒成立; (C) 无穷多解要求 $\mathbf{r}(\mathbf{A}) = \mathbf{r}(\mathbf{A}, \mathbf{b}) < 3$, 而 $\mathbf{r}(\mathbf{A}) < 3$ 的三种情形上面已逐一验证均不相容, 故无穷多解不可能出现.

答案: D

结论

形如 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{vmatrix} = (a-1)(b-1)(b-a)$ ——以 $1, a, b$ 为节点的范德蒙行列式. 一般地, 若方程组的两行系数相同而右端不同, 则必然无解; 若两行完全相同 (含右端), 则去掉一行不改变解集.

易错

看到 $|\mathbf{A}|$ 含参数就条件反射地写「 $|\mathbf{A}| = 0$ 时有无穷多解或无解」而选 (C). 本题右端 $(1, 2, 4)^T$ 是特意配的: 三个分量互不相同, 这才使得每一种退化情形都出现「同系数、异右端」的矛盾, 把无穷多解堵死.

题 47.6

2023 · 数二 · (16)

2023 · 数三 · (15)

跨卷重复

有解条件求行列式 ★★★★★

$$\text{方程组} \begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases} \text{有解, 其中 } a, b \text{ 为常数. 若 } \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4, \text{ 则 } \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

考点

4 个方程 3 个未知数. 已知的 3 阶行列式非零说明 $r(\mathbf{A}) = 3$, 再由「有解」得 $r(\overline{\mathbf{A}}) = 3$, 于是 4 阶的 $|\overline{\mathbf{A}}| = 0$ ——把这个行列式按第 4 列展开, 两个 3 阶行列式就联系起来了.

解

记系数矩阵与增广矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{pmatrix}, \quad \overline{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

第一步: $r(\mathbf{A}) = 3$. $\mathbf{A}$ 的前三行构成的 3 阶子式恰是题给的 $D = \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4 \neq 0$, 故

$r(\mathbf{A}) \geq 3$; 又 $\mathbf{A}$ 只有 3 列, $r(\mathbf{A}) \leq 3$. 所以 $r(\mathbf{A}) = 3$.

第二步: $|\overline{\mathbf{A}}| = 0$. 方程组有解, 由有解判别定理 $r(\overline{\mathbf{A}}) = r(\mathbf{A}) = 3$. 而 $\overline{\mathbf{A}}$ 是 4 阶方阵, 秩 $3 < 4$, 故 $|\overline{\mathbf{A}}| = 0$.

第三步: 按第 4 列展开. 第 4 列为 $(1, 0, 0, 2)^T$, 只有第 1、4 个元素非零:

$$|\overline{\mathbf{A}}| = 1 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}.$$

(第一项的余子式是划去第 1 行第 4 列剩下的, 正是所求的那个行列式; 第二项的余子式是划去第 4 行第 4 列剩下的, 正是 D .)

$$\text{记 } X = \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}, \text{ 则}$$

$$0 = |\overline{\mathbf{A}}| = -X + 2D = -X + 2 \times 4,$$

故 $X = 8$.

验算 (取一组具体的 a, b). 由 $D = a(a^2 - 2) + (2 - a) = a^3 - 3a + 2 = 4$ 得 $a^3 - 3a - 2 = (a+1)^2(a-2) = 0$, 即 $a = 2$ 或 $a = -1$. 取 $a = 2$: 前三个方程为 $2x_1 + x_3 = 1$, $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$, $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0$, 相减得 $x_3 = 0$, 进而 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = -\frac{1}{4}$. 代入第四个方程 $2x_1 + bx_2 = 2$

得 $1 - \frac{b}{4} = 2$, 即 $b = -4$. 此时

$$X = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (0 + 8) - 2 \cdot (0 - 4) + 1 \cdot (-4 - 4) = 8 + 8 - 8 = 8.$$

与上面所得一致. (取 $a = -1$ 可算得 $b = \frac{7}{2}$, 同样有 $X = 8$.)

答案: 8

结论

$m \times n$ 方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有解 $\Leftrightarrow \mathbf{r}(\mathbf{A}) = \mathbf{r}(\overline{\mathbf{A}})$. 当 $m = n + 1$ (方程比未知数多一个) 且 $\mathbf{r}(\mathbf{A}) = n$ 时, 「有解」就等价于那个 $(n + 1)$ 阶的 $|\overline{\mathbf{A}}| = 0$. 这是把「有解」这一条件转化为一个可计算等式的常用手段.

易错

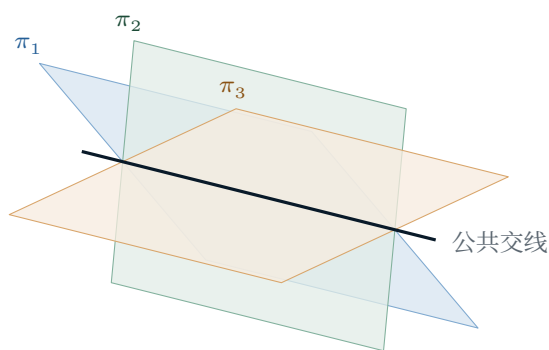
展开时漏掉符号 $(-1)^{1+4} = -1$, 得到 $X = -8$; 或者把余子式与代数余子式混为一谈. 另外注意 $\mathbf{r}(\mathbf{A}) = 3$ 是由「3 阶子式 $D \neq 0$ 且 $\mathbf{A}$ 只有 3 列」两头夹出来的, 不能只写一句「显然满秩」.

题 47.7 2024 · 数一 · (5) 三平面位置关系与秩 ★★★★★

在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 三个平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i$ ($i = 1, 2, 3$) 位置关系如图所示,

记 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)$, $\beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$, 若 $\mathbf{r} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m$, $\mathbf{r} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$, 则

- (A) $m = 1, n = 2$ (B) $m = n = 2$ (C) $m = 2, n = 3$ (D) $m = n = 3$



考点

读图 $\rightarrow$ 判断方程组解的情况 $\rightarrow$ 反推两个秩. 「有没有公共点」决定 m 与 n 是否相等, 「公共部分是点还是直线」决定它们的大小.

解

把三个平面方程合起来就是线性方程组

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{d}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}, \quad \overline{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = (x, y, z)^T,$$

于是 $m = r(\mathbf{A})$, $n = r(\overline{\mathbf{A}})$, 而方程组的解集恰是三个平面的公共点集.

由图: 三个平面互不重合, 且相交于同一条直线 l .

(1) 方程组有无穷多解. 直线 l 上的每一点都同时落在三个平面上, 故都是方程组的解; l 上有无穷多个点, 所以方程组有无穷多解. 由有解判别定理,

$$m = r(\mathbf{A}) = r(\overline{\mathbf{A}}) = n,$$

且因为解不唯一, $m < 3$ (未知数个数为 3).

(2) $m \geq 2$. 三个平面互不重合而又两两相交 (都过 l), 故任意两个平面既不平行也不重合, 它们的法向量 α_i, α_j ($i \neq j$) 不成比例, 即线性无关, 于是 $r(\mathbf{A}) \geq 2$.

结合 $m < 3$ 得 $m = 2$, 从而 $n = m = 2$.

(也可直接验证: 解集是一条直线, 即一维, 故 $3 - r(\mathbf{A}) = 1$, $r(\mathbf{A}) = 2$.)

其余选项. (A) $m = 1$ 意味着 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两成比例, 三个平面两两平行或重合, 不可能交于一条直线, 与图矛盾; (C) $n = 3 > m = 2$ 表示方程组无解, 即三个平面没有公共点, 与「有公共直线」矛盾 (这是三条交线互相平行的三棱柱情形, 不是本图); (D) $m = n = 3$ 表示唯一解, 三个平面只交于一个点, 也与图矛盾.

答案: B

结论

三平面位置关系与两个秩的对照 ($m = r(\mathbf{A})$, $n = r(\overline{\mathbf{A}})$):

- $m = n = 3$: 交于一点 (唯一解);
- $m = n = 2$: 交于一条直线 (平面束, 解集为一维);
- $m = n = 1$: 三平面重合 (解集为二维);
- $m = 2, n = 3$: 无公共点, 法向量不全平行——三棱柱状, 或两平行面被第三面所截;
- $m = 1, n = 2$: 三平面互相平行且不全重合.

注意 n 只可能等于 m 或 $m + 1$.

易错

本题唯一的信息来源是图, 务必看清是「共线」还是「三棱柱」: 共线 $\Rightarrow$ 有解 $\Rightarrow m = n = 2$ (选 B); 三棱柱 $\Rightarrow$ 无解 $\Rightarrow m = 2, n = 3$ (那就是 2019 年数一第 6 题的答案). 两题图形只差一点点, 秩的结论却完全不同.

题 47.8 2025 · 数二 · (10) 由秩关系判断解的情况 ★★★★★

设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则

- (A) 方程组 $(A+B)X=0$ 只有零解
 (B) 方程组 $AX=0$ 与方程组 $BX=0$ 均只有零解
 (C) 方程组 $AX=0$ 与方程组 $BX=0$ 没有公共非零解
 (D) 方程组 $ABAX=0$ 与方程组 $BABX=0$ 有公共非零解

考点

由秩的关系判断齐次方程组的解. 先从 $r(AB) = r(BA) + 1$ 挤出 $r(BA) \leq 1$, 再用“两个子空间维数之和大于全空间维数则必有非零公共向量”.

解

第一步: 证明 $r(BA) \leq 1$. 由 $r(AB) = r(BA) + 1 \leq 3$ 知 $r(BA) \leq 2$. 若 $r(BA) = 2$, 则 $r(AB) = 3$; 但 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$, 于是 $r(A) = r(B) = 3$, 即 A, B 都可逆, 从而 BA 也可逆, $r(BA) = 3$, 与 $r(BA) = 2$ 矛盾. 故只能 $r(BA) \in \{0, 1\}$, 即 $r(BA) \leq 1$.

第二步: 证明 (D) 正确. 由 $r(XY) \leq \min\{r(X), r(Y)\}$ 得

$$r(ABA) = r(A \cdot (BA)) \leq r(BA) \leq 1,$$

$$r(BAB) = r((BA) \cdot B) \leq r(BA) \leq 1.$$

记 V_1, V_2 分别为 $ABAX=0$ 与 $BABX=0$ 的解空间, 则

$$\dim V_1 = 3 - r(ABA) \geq 2, \quad \dim V_2 = 3 - r(BAB) \geq 2.$$

由维数公式 $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2)$, 而 $V_1 + V_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ 故 $\dim(V_1 + V_2) \leq 3$, 于是

$$\dim(V_1 \cap V_2) \geq 2 + 2 - 3 = 1 > 0,$$

即两个方程组必有公共非零解, (D) 正确.

第三步: 一个反例否掉 (A)(B)(C). 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

直接乘出 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (秩 1), $BA = O$ (秩 0), 确有 $r(AB) = r(BA) + 1$, 条件满足.

(A) 错: $A+B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 $1 < 3$, $(A+B)X=0$ 有非零解.

(B) 错: $r(\mathbf{A}) = 1 < 3$, $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 就有非零解. (其实 (B) 永远不可能对: 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都可逆, 则 $r(\mathbf{AB}) = r(\mathbf{BA}) = 3$, 与题设矛盾.)

(C) 错: 取 $\mathbf{X} = (0, 0, 1)^T \neq \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 两组有公共非零解.

答案: D

结论

设 V_1, V_2 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 若 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$, 则 $V_1 \cap V_2 \neq \{\mathbf{0}\}$. 用到方程组上就是: 若 $r(\mathbf{M}) + r(\mathbf{N}) < n$, 则 $\mathbf{M}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{N}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 必有公共非零解 (等价地, $r \begin{pmatrix} \mathbf{M} \\ \mathbf{N} \end{pmatrix} \leq r(\mathbf{M}) + r(\mathbf{N}) < n$).

易错

只说明 $\mathbf{ABA}$ 与 $\mathbf{BAB}$ 各自奇异是不够的——两个方程组各有非零解, 未必有公共非零解. 必须把两个解空间的维数加起来与 3 比较, 才能断定交非零.

题 47.9 2025 · 数三 · (5) 秩与方程组解的存在性 ★★★★★

已知 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 的矩阵, β 是 m 维非零向量. 若 $\mathbf{A}$ 有 k 阶非零子式, 则

(A) 当 $k = m$ 时 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 有解 (B) 当 $k = m$ 时 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 无解

(C) 当 $k < m$ 时 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 有解 (D) 当 $k < m$ 时 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 无解

考点

「有 k 阶非零子式」只给出 $r(\mathbf{A}) \geq k$ 这一个下界. 当 $k = m$ (行数) 时下界顶到上界, $\mathbf{A}$ 行满秩, 非齐次方程组必有解.

解

矩阵的秩等于其最高阶非零子式的阶数, 故由「 $\mathbf{A}$ 有 k 阶非零子式」只能断定

$$r(\mathbf{A}) \geq k.$$

(1) 当 $k = m$ 时, 方程组必有解. 一方面 $r(\mathbf{A}) \geq k = m$, 另一方面 $\mathbf{A}$ 只有 m 行, 故 $r(\mathbf{A}) \leq m$. 所以 $r(\mathbf{A}) = m$, 即 $\mathbf{A}$ 行满秩. 增广矩阵 $(\mathbf{A}, \beta)$ 仍只有 m 行, 于是

$$m = r(\mathbf{A}) \leq r(\mathbf{A}, \beta) \leq m \implies r(\mathbf{A}, \beta) = r(\mathbf{A}) = m.$$

由非齐次线性方程组的有解判别定理, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 有解. 故 (A) 正确. (顺带一提: 此时 $k = m$ 还隐含 $m \leq n$, 因为 $k \leq \min\{m, n\}$.)

(2) (B) 错. 它与 (A) 的结论直接对立, 而 (A) 已被证明为真, 故 (B) 错.

(3) (C)(D) 都错——用同一个矩阵举两个方向相反的例子. 取 $m = n = 2$,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

它有 1 阶非零子式 (左上角元素 1), 取 $k = 1 < 2 = m$, 符合 (C)(D) 的前提.

- 取 $\beta = (1, 0)^T \neq \mathbf{0}$: 方程组为 $x_1 = 1, 0 = 0$, 有解 $\mathbf{x} = (1, x_2)^T$. 这否定了 (D) (「无解」不成立).
- 取 $\beta = (0, 1)^T \neq \mathbf{0}$: 方程组为 $x_1 = 0, 0 = 1$, 第二个方程矛盾, 无解. 这否定了 (C) (「有解」不成立).

可见 $k < m$ 时解的情况完全不确定, 两个选项都不能恒成立.

答案: A

结论

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵.

- $r(\mathbf{A}) = m$ (行满秩) $\Leftrightarrow$ 对任意 m 维向量 β , $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 都有解;
- $r(\mathbf{A}) = n$ (列满秩) $\Leftrightarrow \mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 有解时解唯一, 且 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解.

「 $\mathbf{A}$ 有 k 阶非零子式」 $\Leftrightarrow r(\mathbf{A}) \geq k$; 「 $\mathbf{A}$ 的所有 k 阶子式全为零」 $\Leftrightarrow r(\mathbf{A}) < k$.

易错

把「有 k 阶非零子式」误当成 $r(\mathbf{A}) = k$. 它只是秩的下界; 只有当 k 取到 m 或 n 这样的边界值时, 下界与上界重合, 秩才被完全确定.

题 47.10

2026 · 数二 · (9)

2026 · 数三 · (5)

跨卷重复

矩阵方程有解的条件 ★★☆☆☆

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$. 若存在矩阵 $\mathbf{B}$ 满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$, 则

(A) $a = -1, b = -1$

(B) $a = 2, b = 2$

(C) $a = -1, b = 2$

(D) $a = 2, b = -1$

考点

矩阵方程 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$ 有解 $\Leftrightarrow \mathbf{C}$ 的每一列都能由 $\mathbf{A}$ 的列线性表示 $\Leftrightarrow$ 每个方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{c}_j$ 都有解. 把它拆成两个 4 个方程、3 个未知数的方程组即可.

解

把 $\mathbf{B}$ (必为 3×2 矩阵) 与 $\mathbf{C}$ 按列分块: $\mathbf{B} = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$, $\mathbf{C} = (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2)$, 其中 $\mathbf{c}_1 = (2, 1, 1, a)^T$, $\mathbf{c}_2 = (0, 1, 1, b)^T$. 则 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$ 等价于两个方程组

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{c}_1, \quad \mathbf{Ay} = \mathbf{c}_2$$

同时有解.

第一步：A 列满秩. 对 $\mathbf{A}$ 作行变换：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_3-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

其中第 1, 3, 2 行给出 3 个主元, 故 $r(\mathbf{A}) = 3$, 即三列线性无关. 于是每个方程组若有解则解唯一——这保证下面解出的 $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ 就是唯一可能的答案.

第二步：解 $\mathbf{Ax} = \mathbf{c}_1$, 定出 a . 设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, 逐行写出：

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 2, & (\text{第1行}) \\ x_3 = 1, & (\text{第2行}) \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 1, & (\text{第3行}) \\ x_1 + x_2 + x_3 = a. & (\text{第4行}) \end{cases}$$

由第 2 式 $x_3 = 1$, 代入第 1 式得 $x_1 = 1$; 再代入第 3 式得 $1 + x_2 + 3 = 1$, 即 $x_2 = -3$. 前三个方程唯一确定了 $\mathbf{x} = (1, -3, 1)^T$, 把它代入第 4 式便得到 a 必须满足的值：

$$a = x_1 + x_2 + x_3 = 1 + (-3) + 1 = -1.$$

第三步：解 $\mathbf{Ay} = \mathbf{c}_2$, 定出 b . 设 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)^T$ ：

$$\begin{cases} y_1 + y_3 = 0, \\ y_3 = 1, \\ y_1 + y_2 + 3y_3 = 1, \\ y_1 + y_2 + y_3 = b. \end{cases}$$

由第 2 式 $y_3 = 1$, 第 1 式给 $y_1 = -1$, 第 3 式给 $-1 + y_2 + 3 = 1$, 即 $y_2 = -1$. 故 $\mathbf{y} = (-1, -1, 1)^T$, 代入第 4 式：

$$b = y_1 + y_2 + y_3 = -1 + (-1) + 1 = -1.$$

第四步：验证充分性. 取 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 直接相乘：

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{C}|_{a=b=-1},$$

确实成立. 故 $a = -1$, $b = -1$.

其余选项. 由上面的推导, a 与 b 都被前三个方程唯一逼出, 没有别的可能: a 只能是 -1 , 这就排除了 (B)(D); b 只能是 -1 , 这又排除了 (C).

答案：A

结论

矩阵方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{C}$ 有解 $\Leftrightarrow r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{C})$, 即 $\mathbf{C}$ 的列都属于 $\mathbf{A}$ 的列空间. 当 $\mathbf{A}$ 列满秩时解还是唯一的. 处理这类含参数的题目, 标准做法是对 $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ 作一次行变换, 让最后几行化成 $(\mathbf{0} \mid *)$, 再令 $*$ 为零.

易错

不要试图用「 $|\mathbf{A}|$ 」—— $\mathbf{A}$ 是 4×3 的长方阵, 没有行列式, 也不存在逆矩阵, $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}$ 的写法是错的. 另外 $\mathbf{C}$ 有两列, a 与 b 分属不同的方程组, 必须分别求, 不能只解一列就下结论.

47.3 齐次线性方程组与基础解系

适用: 数一二三

题 47.11

2011 · 数一 · (6)

2011 · 数二 · (8)

跨卷重复

伴随矩阵基础解系 ★★★★★

设 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵. 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系, 则 $\mathbf{A}^*\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系可为

(A) α_1, α_3 (B) α_1, α_2 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

考点

伴随矩阵的秩与 $\mathbf{A}^*\mathbf{A} = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$. 后者在 $|\mathbf{A}| = 0$ 时说明: $\mathbf{A}$ 的每个列向量都是 $\mathbf{A}^*\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解.

解

第一步: 定秩, 先砍掉两个选项. $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系只含 1 个向量, 故 $4 - r(\mathbf{A}) = 1$, 即 $r(\mathbf{A}) = 3 = n - 1$. 由伴随矩阵的秩公式, $r(\mathbf{A}^*) = 1$, 于是 $\mathbf{A}^*\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系含 $4 - r(\mathbf{A}^*) = 3$ 个向量. (A)、(B) 只给了 2 个向量, 个数不对, 直接排除.

第二步: 找出 $\mathbf{A}^*\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解. 因 $r(\mathbf{A}) = 3 < 4$, 故 $|\mathbf{A}| = 0$, 从而

$$\mathbf{A}^*\mathbf{A} = |\mathbf{A}|\mathbf{E} = \mathbf{O}.$$

把 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 按列看, 上式即 $\mathbf{A}^*\alpha_j = \mathbf{0}$ ($j = 1, 2, 3, 4$), 所以四个列向量全是 $\mathbf{A}^*\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解. 剩下的问题是: 哪三个线性无关?

第三步: 挑出线性无关的三个. $(1, 0, 1, 0)^T$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解, 写开就是

$$1 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + 1 \cdot \alpha_3 + 0 \cdot \alpha_4 = \mathbf{0}, \quad \text{即} \quad \alpha_3 = -\alpha_1.$$

于是 α_1 与 α_3 线性相关, (C) 中的 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 秩至多为 2, 线性相关, 不能作基础解系, 排除 (C).

再看 (D). 由 $\alpha_3 = -\alpha_1$, 向量组 $\{\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 与 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$ 可以互相线性表示, 秩相同; 而

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(\mathbf{A}) = 3$$

($\alpha_3 = -\alpha_1$ 可由 α_1 线性表示, 去掉它不改变秩), 故 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

综上: $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^*x = 0$ 的 3 个线性无关的解, 而其基础解系恰含 3 个向量, 故它们构成基础解系. 选 (D).

答案: D

结论

n 阶矩阵 A ($n \geq 2$) 的伴随矩阵满足

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) \leq n-2, \end{cases}$$

且恒有 $AA^* = A^*A = |A|E$. 当 $|A| = 0$ 时, A 的列向量都是 $A^*x = 0$ 的解, A^* 的列向量都是 $Ax = 0$ 的解.

易错

两处易翻车: 一是先数个数 (基础解系必须 3 个), 能省一半功夫; 二是别忘了用 $Ax = 0$ 的那个解把列向量之间的线性关系读出来—— $(1, 0, 1, 0)^T$ 的真正含义就是 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 这正是 (C) 与 (D) 的分水岭.

题 47.12 2019 · 数一 · (13) 齐次方程组的通解 ★★☆☆☆

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵. 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

考点

$Ax = 0$ 的解就是「 A 的列向量的线性关系式的系数」. 题目直接给了一个线性关系, 读出系数即得基础解系.

解

第一步: 找一个非零解. 由 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 移项得

$$\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0.$$

另一方面, 若记 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则按列分块的乘法有

$$Ax = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3.$$

对照上式即知 $\xi = (1, -2, 1)^T$ 满足 $A\xi = 0$, 且 $\xi \neq 0$.

第二步: 确定解空间的维数. α_1, α_2 线性无关, 故 $r(A) \geq 2$; 又 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示, 所以 α_1, α_2 是列向量组的一个极大无关组, $r(A) = 2$. 于是 $Ax = 0$ 的基础解系含

$$n - r(A) = 3 - 2 = 1$$

个向量.

第三步: 写通解. 一维解空间中已经找到非零解 ξ , 它就构成基础解系, 故通解为

$$\mathbf{x} = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \text{ 为任意常数.}$$

验算. $\mathbf{A}\xi = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + (-\alpha_1 + 2\alpha_2) = \mathbf{0}$, 无误.

答案: $k(1, -2, 1)^T$, k 为任意常数

结论

设 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 则 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解向量与列向量组的线性关系式一一对应: $k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = \mathbf{0} \iff (k_1, \dots, k_n)^T$ 是解. 基础解系含 $n - r(\mathbf{A})$ 个向量.

易错

把系数抄成 $(-1, 2, 1)^T$ ——那是把 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 右端的系数 $-1, 2$ 直接搬过来再补一个 1 , 忘了移项要变号. 事实上 $-\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 2\alpha_3 \neq \mathbf{0}$ ($\alpha_3 \neq \mathbf{0}$, 否则 α_1, α_2 就线性相关了), 它并不是解. 正确做法是把关系式整理成「 $= \mathbf{0}$ 」的形式再读系数. 另外别忘了写「 k 为任意常数」, 只写一个 ξ 不算通解.

题 47.13

2019 · 数二 · (7)

2019 · 数三 · (5)

跨卷重复

伴随矩阵的秩 ★★☆☆☆

设 $\mathbf{A}$ 是 4 阶矩阵, $\mathbf{A}^*$ 是 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 若线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中只有 2 个向量, 则 $r(\mathbf{A}^*) =$

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

解

第一步: 由基础解系的个数定 $r(\mathbf{A})$. $\mathbf{A}$ 是 4 阶矩阵, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系所含向量个数为 $n - r(\mathbf{A}) = 4 - r(\mathbf{A})$. 题设该个数为 2, 故

$$4 - r(\mathbf{A}) = 2, \quad r(\mathbf{A}) = 2.$$

第二步: 由 $r(\mathbf{A})$ 定 $r(\mathbf{A}^*)$. 这里 $n = 4$, $r(\mathbf{A}) = 2 \leq n - 2$. $\mathbf{A}^*$ 的元素是 $\mathbf{A}$ 的各个 $n - 1 = 3$ 阶代数余子式, 即 (相差一个正负号的) 3 阶子式. 若 $\mathbf{A}$ 有某个 3 阶子式非零, 则 $r(\mathbf{A}) \geq 3$, 与 $r(\mathbf{A}) = 2$ 矛盾; 所以 $\mathbf{A}$ 的一切 3 阶子式全为 0, 从而所有 $A_{ij} = 0$, 即

$$\mathbf{A}^* = \mathbf{O}, \quad r(\mathbf{A}^*) = 0.$$

选 (A).

(B)(C)(D) 分别对应 1、2、3: 秩为 1 只在 $r(\mathbf{A}) = n - 1 = 3$ (基础解系恰含 1 个向量) 时出现; 秩为 3 更不可能—— $r(\mathbf{A}^*)$ 只能取 4, 1, 0 三个值, $\mathbf{A}^*$ 不存在秩为 2 或 3 的情形.

答案: A

结论

n 阶矩阵 ($n \geq 2$) 的伴随矩阵的秩只有三种可能:

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) \leq n-2. \end{cases}$$

中间那条的理由: $r(A) = n-1$ 时至少有一个 $n-1$ 阶子式非零故 $A^* \neq O$, 又 $AA^* = |A|E = O$ 给出 $r(A) + r(A^*) \leq n$, 逼出 $r(A^*) \leq 1$.

易错

最常见的错误是套 “ $r(A^*) = n - r(A)$ ” 这种并不存在的公式, 从而错选 2 (即 (C)). 伴随矩阵的秩是 “断崖式” 的: 只要 A 的秩比 n 低 2 及以上, A^* 就直接归零.

题 47.14

2020 · 数二 · (7)

2020 · 数三 · (5)

跨卷重复

伴随矩阵方程组通解 ★★★★★

设 4 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组, A^* 为 A 伴随矩阵, 则方程组 $A^*x = 0$ 通解为

- (A) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
 (B) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
 (C) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.
 (D) $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

考点

伴随矩阵方程组的通解. 两条线索: $A_{12} \neq 0$ 卡死 $r(A) = 3$ (从而解空间是 3 维), $A^*A = |A|E = O$ 说明 A 的列向量都是解.

解

第一步: 确定 $r(A) = 3$. A 不可逆, 故 $|A| = 0$, $r(A) \leq 3$. 另一方面 $A_{12} = (-1)^{1+2}M_{12} \neq 0$, 其中 M_{12} 是划去第 1 行、第 2 列后的 3 阶子式, 故 $M_{12} \neq 0$, A 有非零的 3 阶子式, $r(A) \geq 3$. 两边夹得

$$r(A) = 3.$$

第二步: 确定解空间的维数. 由 $r(A) = n - 1 = 3$ 得 $r(A^*) = 1$, 故 $A^*x = 0$ 的基础解系含 $4 - 1 = 3$ 个向量, 通解由 3 个线性无关的解张成. 四个选项都写了 3 个向量, 个数上都过关, 胜负在 “线性无关” 上.

第三步: A 的列向量都是解. 由

$$A^*A = |A|E = O$$

按列展开即 $A^*\alpha_j = 0$ ($j = 1, 2, 3, 4$), 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 都是 $A^*x = 0$ 的解.

第四步: 挑出线性无关的三列. $M_{12} \neq 0$ 意味着: 由 $\mathbf{A}$ 的第 2, 3, 4 行与第 1, 3, 4 列交叉得到的 3 阶矩阵可逆, 即 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 这三列去掉第 1 个分量后所成的 3 维向量组线性无关. 截短后都无关, 原来的 (更长的) 向量组当然更无关, 故

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 \text{ 线性无关.}$$

它们是 3 个线性无关的解, 而基础解系恰含 3 个向量, 故构成基础解系, 通解为

$$\mathbf{x} = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4, \quad k_1, k_2, k_3 \text{ 为任意常数,}$$

选 (C).

为什么 (A)(B)(D) 不对. 这三项都含 α_2 . 由 $r(\mathbf{A}) = 3$ 且 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 已经是极大无关组, α_2 必可由它们线性表示, 题目并没有给出任何保证说 α_2 与其中两个仍无关. 举个极端例子: 取

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \quad A_{12} = -1 \neq 0, \text{ 条件满足, 而 } \alpha_2 = \mathbf{0}. \text{ 含零向量的组必线性相关,}$$

(A)(B)(D) 都不能作基础解系.

答案: C

结论

“ $A_{ij} \neq 0$ ” 是一句信息量很大的话: 它同时给出 $r(\mathbf{A}) \geq n-1$, 以及 “划去第 i 行第 j 列后剩下的行列组线性无关”, 从而 $\mathbf{A}$ 中除第 j 列外的那 $n-1$ 列线性无关. 配上 $|\mathbf{A}| = 0$ 就锁定 $r(\mathbf{A}) = n-1$, $r(\mathbf{A}^*) = 1$, $\mathbf{A}^* \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系正是 $\mathbf{A}$ 的这 $n-1$ 列.

易错

A_{12} 是划去第 1 行第 2 列的余子式带符号, 所以它保证的是 “第 2 列以外的三列” 无关, 而不是 “第 2 行以外的三行”. 下标读反就会误选含 α_2 的选项.

47.4 非齐次线性方程组的通解

适用: 数一二三

题 47.15 2011 · 数三 · (6) 非齐次通解结构 ★★☆☆☆

设 $\mathbf{A}$ 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的通解为

(A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$

(B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$

(C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$

(D) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$

考点

非齐次通解 = 特解 + 齐次通解. 两件事必须同时对: 一是「特解」那一项真的满足 $\mathbf{Ax} = \beta$, 二是后面带任意常数的部分要构成齐次解空间的基础解系, 个数不能少.

解

第一步: 确定齐次解空间的维数.

η_1, η_2, η_3 都是 $\mathbf{Ax} = \beta$ 的解, 故

$$\mathbf{A}(\eta_2 - \eta_1) = \beta - \beta = \mathbf{0}, \quad \mathbf{A}(\eta_3 - \eta_1) = \mathbf{0},$$

即 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解.

这两个解线性无关: 设 $c_1(\eta_2 - \eta_1) + c_2(\eta_3 - \eta_1) = \mathbf{0}$, 整理得

$$-(c_1 + c_2)\eta_1 + c_1\eta_2 + c_2\eta_3 = \mathbf{0},$$

由 η_1, η_2, η_3 线性无关得 $c_1 = c_2 = 0$.

于是齐次解空间维数 ≥ 2 , 即 $3 - r(\mathbf{A}) \geq 2$ (未知数个数为列数 3), 故 $r(\mathbf{A}) \leq 1$. 又 $\mathbf{Ax} = \beta$ 是非齐次方程组, $\beta \neq \mathbf{0}$, 所以 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$, $r(\mathbf{A}) \geq 1$. 两边夹得 $r(\mathbf{A}) = 1$, 齐次解空间维数为 $3 - 1 = 2$, 因此 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 恰是一个基础解系.

第二步: 挑特解.

$\mathbf{A} \frac{\eta_2 + \eta_3}{2} = \frac{\beta + \beta}{2} = \beta$, 所以 $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}$ 是原方程组的解, 可作特解;

而 $\mathbf{A} \frac{\eta_2 - \eta_3}{2} = \frac{\beta - \beta}{2} = \mathbf{0} \neq \beta$, $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2}$ 不是解, 不能当特解.

第三步: 拼通解.

$$\mathbf{x} = \frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1), \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

这正是 (C).

其余选项. (B)(D) 的首项 $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2}$ 满足 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, 整个表达式的每一项都在齐次解空间里, 代入后得 $\mathbf{0} \neq \beta$, 它们给出的向量根本不是方程组的解; (A) 首项没问题, 但只带一个任意常数, 张成的只是二维齐次解空间中的一条直线, 取不到 $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + \eta_3 - \eta_1$ 这类解, 不是全部解, 故不是通解.

答案: C

结论

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{Ax} = \beta$ ($\beta \neq \mathbf{0}$) 有解.

- 若 $\eta_1, \dots, \eta_s$ 是它的 s 个线性无关的解, 则 $\eta_2 - \eta_1, \dots, \eta_s - \eta_1$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的 $s - 1$ 个线性无关的解, 从而 $r(\mathbf{A}) \leq n - s + 1$;

• $\sum k_i \eta_i$ 是 $\mathbf{Ax} = \beta$ 的解 $\Leftrightarrow \sum k_i = 1$; 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解 $\Leftrightarrow \sum k_i = 0$.

判断一个表达式是不是通解, 就查两件事: 首项系数和是否为 1; 任意常数的个数是否等于 $n - r(\mathbf{A})$.

易错

(i) 只盯着「特解对不对」而不数任意常数的个数, 误选 (A); (ii) 忘了 $\mathbf{A}$ 是 4×3 矩阵, 未知数个数是列数 3 而不是行数 4, 把基础解系算成 $4 - 1 = 3$ 个.

题 47.16 2025 · 数一 · (6) 方程组解集的几何图形 ★★★★★

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 n 维向量, α_1, α_2 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = \mathbf{0}$, 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 关于 x, y, z 的方程组 $x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \alpha_4$ 的几何图形是

- (A) 过原点的一个平面 (B) 过原点的一条直线
(C) 不过原点的一个平面 (D) 不过原点的一条直线

考点

把向量方程 $x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \alpha_4$ 看成关于 (x, y, z) 的三元线性方程组: 解集是「点 + 解空间」。解空间维数 $= 3 - r$, 维数 1 是直线、维数 2 是平面; 过不过原点看 $(0, 0, 0)$ 是否为解 (等价于是否齐次)。

解

第一步: 把 α_3, α_4 用 α_1, α_2 表出.

α_1, α_2 线性无关而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 由「向量组线性相关而其部分组线性无关时, 多出的那个向量可由该部分组唯一线性表示」, 存在唯一的常数 p, q 使

$$\alpha_3 = p\alpha_1 + q\alpha_2.$$

又由 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = \mathbf{0}$ 得

$$\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2.$$

第二步: 化为关于 x, y, z 的方程组. 代入原方程:

$$x\alpha_1 + y\alpha_2 + z(p\alpha_1 + q\alpha_2) = -\alpha_1 - \alpha_2,$$

即

$$(x + pz + 1)\alpha_1 + (y + qz + 1)\alpha_2 = \mathbf{0}.$$

因 α_1, α_2 线性无关, 其系数必须全为零, 故原方程等价于

$$\begin{cases} x + pz = -1, \\ y + qz = -1. \end{cases}$$

第三步：判断解集的几何形状。 该方程组的系数矩阵

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & p \\ 0 & 1 & q \end{pmatrix}$$

含二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 故对任意 p, q 都有 $r(\mathbf{M}) = 2$; 增广矩阵秩也是 2 (只有两行), 方程组相容, 且解集是 $3 - 2 = 1$ 维的: 以 $z = t$ 为自由未知量,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -p \\ -q \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

这是以 $(-1, -1, 0)$ 为定点、以非零向量 $(-p, -q, 1)$ 为方向的一条直线 (方向向量第三个分量为 1, 必不为零向量)。

是否过原点? 把 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 代入 $x + pz = -1$ 得 $0 = -1$, 矛盾, 故原点不在解集上。(也可这样看: 解集过原点 $\Leftrightarrow$ 方程组是齐次的 $\Leftrightarrow \alpha_4 = \mathbf{0}$; 而 $\alpha_4 = -(\alpha_1 + \alpha_2) \neq \mathbf{0}$, 因为 α_1, α_2 线性无关, 其非零系数组合不可能为零向量。)

综上, 该方程组的解集是一条不过原点的直线, 选 D。

排除其余选项。 A、C 说是平面, 需要解空间维数为 2, 即 $r(\mathbf{M}) = 1$, 但 $\mathbf{M}$ 恒有 2 阶非零子式, 不可能; B 说过原点的直线, 需 $(0, 0, 0)$ 是解, 即 $\alpha_4 = \mathbf{0}$, 与 α_1, α_2 线性无关矛盾。

答案: D

结论

(1) 3 元线性方程组 $\mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$) 相容时, 解集是维数为 $3 - r(\mathbf{M})$ 的「平移了的子空间」: 维数 0 是点、1 是直线、2 是平面、3 是整个空间; 过原点 $\Leftrightarrow \mathbf{b} = \mathbf{0}$ (齐次)。

(2) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关而 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关 $\Rightarrow \beta$ 可由前者唯一线性表示。这是把「相关性条件」转成「表示式」的标准通道。

(3) 向量方程 $\sum x_i \alpha_i = \beta$ 中, 只要把所有向量都用一个线性无关组表出, 再对照系数, 就化成普通的数字方程组。

易错

(1) 误以为未知量有 3 个、方程「看上去」有 n 个 (α_i 是 n 维), 于是猜「一般只有唯一解」。真正决定解集维数的是系数矩阵的秩, 本题秩恒为 2。

(2) 忽略「 α_1, α_2 线性无关」而漏掉 $\alpha_4 \neq \mathbf{0}$ 这一步, 从而无法排除 B。

(3) 担心 p, q 取特殊值 (如 $p = q = 0$, 即 $\alpha_3 = \mathbf{0}$) 会改变结论。其实方向向量 $(-p, -q, 1)$ 恒非零, 解集恒为直线, 答案与 p, q 无关。

47.5 含参数方程组的完整讨论

适用: 数一二三

题 47.17

2010 · 数一 · (20)

2010 · 数二 · (22)

2010 · 数三 · (20)

跨卷重复

含参非齐次方程组

通解 ★★★☆☆

设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 存在 2 个不同的解.

(I) 求 λ, a ;(II) 求方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的通解.

考点

「存在 2 个不同的解」是解答题里常见的暗语: 它等价于「有无穷多解」, 于是 $|\mathbf{A}| = 0$; 解出候选的 λ 后逐个回代增广矩阵检验相容性.

解

(1) 求 λ, a .

设 $\xi_1 \neq \xi_2$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的两个解, 则 $\xi_1 - \xi_2 \neq \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{A}(\xi_1 - \xi_2) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$, 即齐次方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有非零解, 故 $r(\mathbf{A}) < 3$, 即

$$|\mathbf{A}| = 0.$$

(反过来, 只要 $|\mathbf{A}| \neq 0$ 解就唯一, 不可能有两个不同解.)

按第二行展开 (该行只有 $a_{22} = \lambda - 1$ 非零):

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1).$$

令其为零得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$.

检验 $\lambda = 1$: 此时

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

第二行给出矛盾方程 $0 = 1$, 方程组无解, 与「存在 2 个不同的解」矛盾, 舍去.

检验 $\lambda = -1$: 此时

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}.$$

要有解必须 $a + 2 = 0$, 即 $a = -2$; 此时 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 2 < 3$, 确有无穷多解, 符合题意.

故 $\lambda = -1$, $a = -2$.

(2) 求通解.

把 $\lambda = -1$, $a = -2$ 代入, 上面的行阶梯形为

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \div (-2)]{r_1 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$r = 2$, 未知数 3 个, 自由未知量取 x_3 . 由行阶梯形读出

$$x_1 = \frac{3}{2} + x_3, \quad x_2 = -\frac{1}{2}.$$

令 $x_3 = k$, 得通解

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \text{ 为任意常数}.$$

验算. 特解代入原方程组 ($\lambda = -1$): $-\frac{3}{2} + (-\frac{1}{2}) + 0 = -2 = a \checkmark$; $-2 \cdot (-\frac{1}{2}) = 1 \checkmark$; $\frac{3}{2} + (-\frac{1}{2}) - 0 = 1 \checkmark$. 基础解系 $\xi = (1, 0, 1)^T$ 代入 $\mathbf{Ax}$: $(-1 + 0 + 1, 0, 1 + 0 - 1)^T = \mathbf{0} \checkmark$.

结论

对 n 元方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵):

- 「有两个不同的解」 $\iff$ 「有无穷多解」 $\iff r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) < n$, 此时必有 $|\mathbf{A}| = 0$;
- 「解唯一」 $\iff |\mathbf{A}| \neq 0$.

非齐次通解 = 一个特解 + 对应齐次方程组的通解.

易错

(i) 由 $|\mathbf{A}| = 0$ 得到 $\lambda = \pm 1$ 后不回代检验, 把 $\lambda = 1$ 也算进答案—— $\lambda = 1$ 对应的是无解; (ii) 把「2 个不同的解」理解成「恰好 2 个解」. 线性方程组的解只有「无解 / 唯一解 / 无穷多解」三种, 一旦有两个不同解就必然有无穷多个.

题 47.18

2012 · 数一 · (20)

2012 · 数二 · (22)

2012 · 数三 · (20)

跨卷重复

行列式与无穷多解

★★★★☆

$$\text{设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|\mathbf{A}|$;

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $\mathbf{Ax} = \beta$ 有无穷多解, 并求其通解.

考点

第(1)问是稀疏行列式按行(列)展开;第(2)问的关键是「无穷多解 $\Rightarrow |\mathbf{A}| = 0$ 」只给出候选值,必须回到增广矩阵检验相容性,再写通解.

解

(1) 计算 $|\mathbf{A}|$.

第一列只有 $a_{11} = 1$ 与 $a_{41} = a$ 非零,按第一列展开:

$$|\mathbf{A}| = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}.$$

两个余子式都是三角形行列式:前者为上三角,值为 $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$;后者为下三角,值为 $a \cdot a \cdot a = a^3$. 故

$$|\mathbf{A}| = 1 - a \cdot a^3 = 1 - a^4.$$

(2) 求 a 并写通解.

对增广矩阵作初等行变换(不区分 a 的取值,一路消到底):

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}, \beta) &= \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - ar_1} \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 1 & -a \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_4 + a^2 r_2} \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a^3 & 1 & -a - a^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - a^3 r_3} \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - a^4 & -a - a^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

前三行已是「主元为1」的阶梯形,秩至少为3;解的情况全看末行 $(0, 0, 0, 1 - a^4 \mid -a(1 + a))$:

- $1 - a^4 \neq 0$: $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \beta) = 4$, 唯一解;
- $1 - a^4 = 0$ 且 $-a(1 + a) \neq 0$: $r(\mathbf{A}) = 3 < 4 = r(\mathbf{A}, \beta)$, 无解;
- $1 - a^4 = 0$ 且 $-a(1 + a) = 0$: $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \beta) = 3 < 4$, 无穷多解.

无穷多解要求 $a^4 = 1$ 与 $a(1 + a) = 0$ 同时成立. a 为实数时 $a^4 = 1$ 给出 $a = 1$ 或 $a = -1$; 而 $a(1 + a) = 0$ 给出 $a = 0$ 或 $a = -1$. 两者的公共解只有

$$a = -1.$$

(顺带看出 $a = 1$ 时末行为 $(0, 0, 0, 0 \mid -2)$, 是无解.)

把 $a = -1$ 代回, 末行化为零行:

$$(\mathbf{A}, \beta) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$r = 3$, 未知数 4 个, 自由未知量取 x_4 , 令 $x_4 = k$. 自下而上回代:

$$x_3 = x_4 = k, \quad x_2 = -1 + x_3 = k - 1, \quad x_1 = 1 + x_2 = k.$$

故通解为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} k \\ k-1 \\ k \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \text{ 为任意常数.}$$

验算. $a = -1$ 时原方程组为 $x_1 - x_2 = 1$, $x_2 - x_3 = -1$, $x_3 - x_4 = 0$, $-x_1 + x_4 = 0$. 代入 $\mathbf{x} = (k, k-1, k, k)^T$: $k - (k-1) = 1 \checkmark$, $(k-1) - k = -1 \checkmark$, $k - k = 0 \checkmark$, $-k + k = 0 \checkmark$.

结论

四阶「循环带状」行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^4$; 一般地 n 阶同型行列式为 $1 + (-1)^{n+1}a^n$.

含参方程组的标准流程: 先把增广矩阵一路化到阶梯形 (保留参数), 再由最后一行的两个位置分类讨论——这样只做一次消元, 比先算 $|\mathbf{A}|$ 再逐个回代更省事, 也不会漏掉「无解」这一支.

易错

(i) 由 $|\mathbf{A}| = 1 - a^4 = 0$ 直接写 $a = \pm 1$ 并都当成无穷多解—— $a = 1$ 其实无解; (ii) 在实数范围内解 $a^4 = 1$ 时多写出 $a = \pm i$; 题目已声明 a 为实数; (iii) 通解只写出基础解系 $k(1, 1, 1, 1)^T$ 而漏掉特解 $(0, -1, 0, 0)^T$.

题 47.19

2016 · 数二 · (22)

2016 · 数三 · (20)

跨卷重复

由无解定参数并求通解 ★★★★★☆

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $\mathbf{Ax} = \beta$ 无解.

(I) 求 a 的值;

(II) 求方程组 $\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \beta$ 的通解.

考点

n 元方程组 $\mathbf{Ax} = \beta$ ($\mathbf{A}$ 为方阵) 无解的必要条件是 $|\mathbf{A}| = 0$; 由此定出候选的 a , 再逐一验证 $r(\mathbf{A}) \neq r(\mathbf{A} : \beta)$. 第 (II) 问是「法方程」 $\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \beta$, 它恒有解.

解

(I) 若 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 则 $\mathbf{A}$ 可逆, $\mathbf{Ax} = \beta$ 有唯一解, 与「无解」矛盾。故必有 $|\mathbf{A}| = 0$ 。按第一列展开或直接展开:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & a \\ 1 & a+1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & a \\ a+1 & a+1 \end{vmatrix} + (1-a) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ a+1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (0-a) - [(a+1) - a(a+1)] + (1-a) \cdot 1 \\ &= -a - (a+1)(1-a) + (1-a) = -a + (1-a)[1 - (a+1)] \\ &= -a + (1-a)(-a) = -a[1 + (1-a)] = -a(2-a) = a(a-2). \end{aligned}$$

故 $a = 0$ 或 $a = 2$ 。这只是必要条件, 须逐一检验。

$$a = 2 \text{ 时, } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \beta = (0, 1, 2)^T,$$

$$(\mathbf{A} : \beta) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 6 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A} : \beta) = 2$, 方程组有(无穷多)解, 不合题意, 舍去。

$$a = 0 \text{ 时, } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \beta = (0, 1, -2)^T. \quad \mathbf{A} \text{ 的第一行与第三行相同, 而 } \beta \text{ 的对应分量 } 0 \neq -2:$$

$$(\mathbf{A} : \beta) \xrightarrow{r_3-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right),$$

末行是矛盾方程 $0 = -2$, $r(\mathbf{A}) = 2 < 3 = r(\mathbf{A} : \beta)$, 方程组无解, 符合题意。

所以 $a = 0$ 。

$$(II) \text{ 取 } a = 0, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad \text{计算}$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^T \beta = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(逐项核对: $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})_{11} = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$, $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})_{12} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 2$, 其余同理;
 $(\mathbf{A}^T \beta)_1 = 0 + 1 - 2 = -1$, $(\mathbf{A}^T \beta)_2 = 0 + 0 - 2 = -2$ 。)

对增广矩阵作行变换:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & | & -1 \\ 2 & 2 & 2 & | & -2 \\ 2 & 2 & 2 & | & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & | & -1 \\ 2 & 2 & 2 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 2 & 2 & 2 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $r(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^T\mathbf{A} : \mathbf{A}^T\boldsymbol{\beta}) = 2 < 3$, 有无穷多解, 自由未知量 1 个。同解方程组为

$$x_1 = 1, \quad x_2 + x_3 = -2.$$

取 $x_3 = 0$ 得特解 $\boldsymbol{\eta} = (1, -2, 0)^T$; 导出组为 $x_1 = 0, x_2 + x_3 = 0$, 取 $x_3 = 1$ 得基础解系 $\boldsymbol{\xi} = (0, -1, 1)^T$ 。所以通解为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

$$(\text{验算: } \mathbf{A}^T\mathbf{A}\boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{A}^T\mathbf{A}\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} 3-4 \\ 2-4 \\ 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \mathbf{A}^T\boldsymbol{\beta}, \text{ 均吻合。})$$

结论

- (1) 方阵系数的方程组: 无解或有无穷多解 $\Rightarrow |\mathbf{A}| = 0$ 。这是由「无解」定参数的第一步, 但 $|\mathbf{A}| = 0$ 只是必要条件, 求出候选值后必须回代验证。
- (2) $r(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$ (对实矩阵恒成立), 且法方程 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^T\boldsymbol{\beta}$ 恒有解——所以第(II)问在 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$ 无解的前提下仍然可解, 且自由未知量个数为 $3 - r(\mathbf{A}) = 1$, 可先据此预判解的结构。
- (3) 本题 $\mathbf{A}$ 的第一、三行相同, 这一眼看出的结构使 $a = 0$ 的判定不必再算行列式。

易错

- (1) 由 $|\mathbf{A}| = a(a-2) = 0$ 直接写「 $a = 0$ 或 $a = 2$ 」就交卷。 $a = 2$ 时方程组有解, 必须排除。
- (2) 以为 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$ 无解就推出 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^T\boldsymbol{\beta}$ 也无解。恰恰相反, 法方程永远相容 ($\mathbf{A}^T\boldsymbol{\beta}$ 总在 $\mathbf{A}^T$ 的列空间中)。
- (3) 计算 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 时把 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 算成了 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 。两者一般不等, 本题 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 与上面的结果完全不同。

第四十八讲 线性方程组（二）：矩阵方程、同解与向量空间

48.1 矩阵方程：逐列拆解与设元

适用：数一二三

题 48.1

2013 · 数一 · (20)

2013 · 数二 · (22)

2013 · 数三 · (20)

跨卷重复

解矩阵方程求 C ★★

☆☆☆

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$. 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

考点

含未知矩阵的方程 $AC - CA = B$, C 被夹在中间无法整体移项, 标准做法是把 C 的四个元素设成未知量, 逐元素比较, 化为四元线性方程组讨论相容性。

解

设 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 分别计算

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + ax_3 & x_2 + ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix},$$

$$CA = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & ax_1 \\ x_3 + x_4 & ax_3 \end{pmatrix}.$$

两式相减:

$$AC - CA = \begin{pmatrix} ax_3 - x_2 & -ax_1 + x_2 + ax_4 \\ x_1 - x_3 - x_4 & x_2 - ax_3 \end{pmatrix}.$$

令其等于 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 得关于 x_1, x_2, x_3, x_4 的线性方程组

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & -x_2 + ax_3 = 0, & \text{(ii)} \quad & -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1, \\ \text{(iii)} \quad & x_1 - x_3 - x_4 = 1, & \text{(iv)} \quad & x_2 - ax_3 = b. \end{aligned}$$

定 b . 把 (i) 与 (iv) 相加, 左边恰好抵消: $0 = b$. 故 $b = 0$ 是方程有解的必要条件。

定 a . 由 (i) 得 $x_2 = ax_3$, 代入 (ii):

$$-ax_1 + ax_3 + ax_4 = 1, \quad \text{即} \quad -a(x_1 - x_3 - x_4) = 1.$$

而 (iii) 说 $x_1 - x_3 - x_4 = 1$, 代入即得 $-a = 1$, 故 $a = -1$ 。

反过来验证充分性并求出全部 $\mathbf{C}$ 。当 $a = -1, b = 0$ 时，方程组化为

$$x_2 = -x_3, \quad x_1 - x_3 - x_4 = 1,$$

(此时 (ii) 变为 $x_1 - x_3 - x_4 = 1$ ，与 (iii) 重合；(iv) 变为 $x_2 + x_3 = 0$ ，与 (i) 重合)，故只有两个独立方程、四个未知量，自由未知量取 $x_1 = k_1, x_3 = k_2$ ，则 $x_2 = -k_2, x_4 = k_1 - k_2 - 1$ 。所以

$$a = -1, \quad b = 0, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} k_1 & -k_2 \\ k_2 & k_1 - k_2 - 1 \end{pmatrix}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数。

检验。此时 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。把 $\mathbf{C}$ 写成

$$\mathbf{C} = k_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

第一项是 $k_1 \mathbf{E}$ ，与 $\mathbf{A}$ 可交换，对 $\mathbf{AC} - \mathbf{CA}$ 无贡献；第二项中 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{A} - \mathbf{E}$ ，也与 $\mathbf{A}$

可交换，同样无贡献；只剩 $\mathbf{C}_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，而

$$\mathbf{AC}_0 - \mathbf{C}_0\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{B},$$

故对一切 k_1, k_2 都有 $\mathbf{AC} - \mathbf{CA} = \mathbf{B}$ ，结论正确。

结论

(1) 迹的交换性 $\text{tr}(\mathbf{AC}) = \text{tr}(\mathbf{CA})$ 给出 $\text{tr}(\mathbf{AC} - \mathbf{CA}) = 0$ ，所以方程 $\mathbf{AC} - \mathbf{CA} = \mathbf{B}$ 有解的必要条件是 $\text{tr}(\mathbf{B}) = 0$ 。本题 $\text{tr}(\mathbf{B}) = 0 + b$ ，一步就能看出 $b = 0$ 。

(2) 若 $\mathbf{C}_0$ 是一个解，则 $\mathbf{C}_0 + \mathbf{D}$ 也是解，其中 $\mathbf{D}$ 取遍与 $\mathbf{A}$ 可交换的矩阵。本题中与 $\mathbf{A}$ 可交换的矩阵恰为 $k_1 \mathbf{E} + k_2 \mathbf{A}$ ，这就是解里两个参数的来源。

易错

(1) 只求出一个特解就作答。题目问「所有矩阵 $\mathbf{C}$ 」，解集含两个自由参数，必须写成含 k_1, k_2 的通解。

(2) 只验证了必要性。定出 $a = -1, b = 0$ 后要回头说明此时方程组确实相容（四个方程退化为两个独立方程），否则逻辑链不完整。

题 48.2

2014 · 数一 · (20)

2014 · 数二 · (22)

2014 · 数三 · (20)

跨卷重复

解矩阵方程 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$ ★

★★☆☆

设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系;

(II) 求满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$ 的所有矩阵 $\mathbf{B}$.

考点

$\mathbf{AB} = \mathbf{E}$ 就是把 $\mathbf{B}$ 按列拆开, 逐列解非齐次方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{e}_i$. 三个方程组系数矩阵相同, 把 $[\mathbf{A} : \mathbf{E}]$ 一次性化成行最简形即可, 通解 = 特解 + 基础解系的线性组合.

解

两问共用一次初等行变换. 对增广矩阵 $[\mathbf{A} : \mathbf{E}]$ 作行变换:

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{A} : \mathbf{E}] &= \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3-r_1} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{r_3-4r_2} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2+r_3} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 5 & 4 & 12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{r_1+2r_2} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

由此 $r(\mathbf{A}) = 3$.

(I) 对齐次方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, 未知量个数 $n = 4$, 故基础解系含 $n - r(\mathbf{A}) = 4 - 3 = 1$ 个向量. 由行最简形, x_4 为自由未知量, 且

$$x_1 = -x_4, \quad x_2 = 2x_4, \quad x_3 = 3x_4.$$

取 $x_4 = 1$, 得基础解系

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(验算: $\mathbf{A}\boldsymbol{\xi}$ 的三个分量分别为 $-1 - 4 + 9 - 4 = 0$, $0 + 2 - 3 + 1 = 0$, $-1 + 4 + 0 - 3 = 0$, 确为解.)

(II) $\mathbf{A}$ 是 3×4 矩阵, 故 $\mathbf{B}$ 必为 4×3 矩阵。把 $\mathbf{B}$ 按列分块 $\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$, 则

$$\mathbf{AB} = (\mathbf{Ab}_1, \mathbf{Ab}_2, \mathbf{Ab}_3) = \mathbf{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3),$$

即 $\mathbf{Ab}_i = \mathbf{e}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。由于 $r(\mathbf{A}) = 3 =$ 方程个数, 三个方程组都相容。在上面的行最简形中, 右侧三列正是三个常数列经同样变换后的结果, 故 (仍以 x_4 为自由未知量)

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

分别是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{Ax} = \mathbf{e}_2$, $\mathbf{Ax} = \mathbf{e}_3$ 的特解 (在行最简形中令 $x_4 = 0$ 即得)。由「非齐次通解 = 特解 + 齐次通解」,

$$\mathbf{b}_i = \boldsymbol{\eta}_i + k_i \boldsymbol{\xi} \quad (i = 1, 2, 3),$$

即所求全部矩阵为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -k_1 & -k_2 & -k_3 \\ 2k_1 & 2k_2 & 2k_3 \\ 3k_1 & 3k_2 & 3k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-k_1 & 6-k_2 & -1-k_3 \\ -1+2k_1 & -3+2k_2 & 1+2k_3 \\ -1+3k_1 & -4+3k_2 & 1+3k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数。

检验特解。 以第一列 $(2, -1, -1, 0)^T$ 为例: $\mathbf{A}$ 的三行分别与之作内积得 $2 + 2 - 3 - 0 = 1$, $0 - 1 + 1 + 0 = 0$, $2 - 2 + 0 - 0 = 0$, 即 $\mathbf{e}_1$, 正确; 第二列: $6 + 6 - 12 - 0 = 0$, $0 - 3 + 4 + 0 = 1$, $6 - 6 + 0 - 0 = 0$, 即 $\mathbf{e}_2$; 第三列: $-1 - 2 + 3 - 0 = 0$, $0 + 1 - 1 + 0 = 0$, $-1 + 2 + 0 - 0 = 1$, 即 $\mathbf{e}_3$ 。

结论

- (1) 矩阵方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{C}$ 等价于把 $\mathbf{C}$ 按列拆成若干个非齐次方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{c}_i$; 它们系数矩阵相同, 可对 $[\mathbf{A} : \mathbf{C}]$ 一次性作行变换同时解出。
- (2) $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵时, $\mathbf{AB} = \mathbf{E}_m$ 有解 $\iff r(\mathbf{A}) = m$ (行满秩); 此时 $\mathbf{B}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的右逆, 当 $m < n$ 时右逆有无穷多个, 其自由度就是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系数数。

易错

- (1) 忘了 $\mathbf{B}$ 应是 4×3 而不是 3×3 —— $\mathbf{A}$ 不是方阵, 不能套「 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ 」。
- (2) 只写出三个特解拼成的那一个 $\mathbf{B}$ 。因为 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有非零解, $\mathbf{B}$ 有无穷多个, 而且三列的参数 k_1, k_2, k_3 相互独立, 不能只用一个 k 。

题 48.3 2016 · 数一 · (20) 含参矩阵方程解的讨论 ★★★★★

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$. 当 a 为何值时, 方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 求解此方程.

考点

矩阵方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ 按列拆成两个同系数的线性方程组; 对增广矩阵 $(\mathbf{A} : \mathbf{B})$ 作一次含参的初等行变换, $|\mathbf{A}|$ 、各列的相容性、通解可以一次读出.

解

把 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{B}$ 按列分块: $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$, $\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$, 则 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ 等价于两个方程组

$$\mathbf{Ax}_1 = \mathbf{b}_1, \quad \mathbf{Ax}_2 = \mathbf{b}_2,$$

它们系数矩阵相同, 故可对 $(\mathbf{A} : \mathbf{B})$ 一并作行变换:

$$(\mathbf{A} : \mathbf{B}) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 1 & 1 & a \\ -1 & 1 & a & -a-1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0 \end{array} \right).$$

左边已成上三角形, 故

$$|\mathbf{A}| = 1 \cdot (a+2) \cdot (a-1) = (a-1)(a+2).$$

情形一: $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$. 此时 $|\mathbf{A}| \neq 0$, $\mathbf{A}$ 可逆, $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ 唯一. 由上面的阶梯形回代:

第三行给 $(a-1)x_3 = 1-a$ (第一列) 与 $(a-1)x_3 = 0$ (第二列), $a \neq 1$ 时约去 $a-1$, 得 $x_3 = -1$ (第一列)、 $x_3 = 0$ (第二列).

第二行给 $(a+2)x_2 + 3x_3 = -3$ 与 $(a+2)x_2 + 3x_3 = a-4$. 第一列: $(a+2)x_2 - 3 = -3 \Rightarrow x_2 = 0$; 第二列: $(a+2)x_2 = a-4 \Rightarrow x_2 = \frac{a-4}{a+2}$ ($a \neq -2$).

第一行给 $x_1 = 2 + x_2 + x_3$. 第一列: $x_1 = 2 + 0 - 1 = 1$; 第二列: $x_1 = 2 + \frac{a-4}{a+2} = \frac{2(a+2) + (a-4)}{a+2} = \frac{3a}{a+2}$. 故

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(验算: 取 $a = 0$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{AX} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \mathbf{B}|_{a=0}$,

吻合.)

情形二： $a = 1$ 。阶梯形为

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1+r_2]{\frac{1}{3}r_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A} : \mathbf{b}_j) = 2 < 3$ ，两个方程组都有无穷多解。导出组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的同解方程为 $x_1 = 0, x_2 = -x_3$ ，基础解系 $\xi = (0, -1, 1)^T$ ；两列的特解都取 $\eta = (1, -1, 0)^T$ 。故

$$\mathbf{x}_1 = \eta + k_1 \xi, \quad \mathbf{x}_2 = \eta + k_2 \xi, \quad \text{即} \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 - k_1 & -1 - k_2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 为任意常数（两列的参数相互独立）。

情形三： $a = -2$ 。此时 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ ，阶梯形为

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3+r_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right).$$

$r(\mathbf{A}) = 2$ ，而 $r(\mathbf{A} : \mathbf{b}_2) = 3$ ，故 $\mathbf{Ax}_2 = \mathbf{b}_2$ 无解（尽管第一列 $\mathbf{Ax}_1 = \mathbf{b}_1$ 是相容的），从而矩阵方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ 无解。

结论. $a = -2$ 时无解； $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时有唯一解 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ； $a = 1$ 时有无穷多解

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 - k_1 & -1 - k_2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 任意}).$$

结论

- (1) $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵时， $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ 有唯一解 $\Leftrightarrow |\mathbf{A}| \neq 0$ ； $|\mathbf{A}| = 0$ 时按 $r(\mathbf{A})$ 与 $r(\mathbf{A} : \mathbf{B})$ 是否相等区分无解与无穷多解。
- (2) $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ 有解 $\Leftrightarrow \mathbf{B}$ 的每一列都能由 $\mathbf{A}$ 的列线性表示 $\Leftrightarrow r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A} : \mathbf{B})$ ；只要有一列不相容，整个矩阵方程就无解。
- (3) 含参的行变换要尽量避免除以含参的量；本题只做「 $r_2 - 2r_1, r_3 + r_1$ 」这类不涉及除法的变换，就能把 $|\mathbf{A}|$ 与阶梯形一次拿到手，再按 $a - 1, a + 2$ 是否为零分类。

易错

- (1) $a = 1$ 时把两列写成同一个参数 k 。两个方程组的自由未知量各自独立，必须用 k_1, k_2 。
- (2) $a = -2$ 时只看第一列相容就下「有解」的结论。矩阵方程要求所有列同时相容。

(3) 在阶梯形第三行由 $(a-1)x_3 = 1-a$ 直接约去写 $x_3 = -1$ 而不声明 $a \neq 1$ —— $a=1$ 时这一行是恒等式 $0=0$, 是无穷多解的来源, 正是本题的分类点。

题 48.4

2018 · 数一 · (21)

2018 · 数二 · (23)

2018 · 数三 · (21)

跨卷重复

解矩阵方程求可逆阵

★★★★☆

已知 a 是常数, 且矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a ;(II) 求满足 $\mathbf{AP} = \mathbf{B}$ 的可逆矩阵 $\mathbf{P}$.

考点

「 $\mathbf{A}$ 经初等列变换化为 $\mathbf{B}$ 」 $\iff$ 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使 $\mathbf{AP} = \mathbf{B}$, 其必要条件是 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$ ——由此定参数; 再按列解矩阵方程, 最后用行列式挑出可逆的解。

解

(I) 初等列变换相当于右乘初等矩阵, 若干次列变换即右乘一个可逆矩阵 $\mathbf{P}$ (初等矩阵之积), 故题设等价于「存在可逆 $\mathbf{P}$ 使 $\mathbf{AP} = \mathbf{B}$ 」, 从而必有 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$ 。

先看 $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 3 & -3a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

可见对任意 a 都有 $|\mathbf{A}| = 0$ 且 $r(\mathbf{A}) = 2$ (前两行 $(1, 2, a)$ 与 $(0, 1, -a)$ 恒线性无关)。

再看 $\mathbf{B}$:

$$|\mathbf{B}| = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1-1) - a \cdot (0-(-1)) + 2 \cdot (0-(-1)) = -a+2.$$

若 $a \neq 2$ 则 $r(\mathbf{B}) = 3 \neq 2 = r(\mathbf{A})$, 不可能。故必须 $a = 2$ 。

此时 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $r_3 + r_1$ 得第三行 $(0, 3, 3) = 3 \times (0, 1, 1)$, 故 $r(\mathbf{B}) = 2 = r(\mathbf{A})$, 与

要求相符。第 (II) 问将具体造出可逆的 $\mathbf{P}$, 从而说明 $a = 2$ 确实可行。所以 $\boxed{a=2}$ 。

(II) 解矩阵方程 $\mathbf{AP} = \mathbf{B}$ ($a = 2$)。把 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{B}$ 按列分块，即解三个同系数的非齐次方程组 $\mathbf{Ap}_j = \mathbf{b}_j$ 。对 $[\mathbf{A} : \mathbf{B}]$ 作初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & -3 & -3 & -3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-2r_2]{r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

末行全为零，三个方程组都相容。以 x_3 为自由未知量，通解为

$$x_1 = c_1 - 6t, \quad x_2 = c_2 + 2t, \quad x_3 = t,$$

其中 (c_1, c_2) 对三列依次取 $(3, -1)$ 、 $(4, -1)$ 、 $(4, -1)$ 。记三列的参数为 k_1, k_2, k_3 ，得

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 3-6k_1 & 4-6k_2 & 4-6k_3 \\ 2k_1-1 & 2k_2-1 & 2k_3-1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}.$$

定出可逆的条件。 把 $\mathbf{P}$ 的列写成 $\mathbf{p}_1 = \mathbf{u}_1 + k_1\boldsymbol{\xi}$, $\mathbf{p}_2 = \mathbf{u}_2 + k_2\boldsymbol{\xi}$, $\mathbf{p}_3 = \mathbf{u}_2 + k_3\boldsymbol{\xi}$, 其中 $\mathbf{u}_1 = (3, -1, 0)^T$, $\mathbf{u}_2 = (4, -1, 0)^T$, $\boldsymbol{\xi} = (-6, 2, 1)^T$ ($\boldsymbol{\xi}$ 正是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系)。于是作列变换 $c_3 - c_2$ (行列式不变)，第三列变成 $\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2 = (k_3 - k_2)\boldsymbol{\xi}$ ，提出公因子：

$$|\mathbf{P}| = |\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, (k_3 - k_2)\boldsymbol{\xi}| = (k_3 - k_2) |\mathbf{u}_1 + k_1\boldsymbol{\xi}, \mathbf{u}_2 + k_2\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\xi}| = (k_3 - k_2) |\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \boldsymbol{\xi}|,$$

(最后一步：从第一、二列分别减去第三列的 k_1 、 k_2 倍，行列式不变) 而

$$|\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \boldsymbol{\xi}| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -6 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 1.$$

故 $|\mathbf{P}| = k_3 - k_2$, $\mathbf{P}$ 可逆 $\Leftrightarrow k_2 \neq k_3$ 。

综上，所求全部可逆矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 3-6k_1 & 4-6k_2 & 4-6k_3 \\ 2k_1-1 & 2k_2-1 & 2k_3-1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}, \quad k_1 \text{ 任意}, k_2 \neq k_3.$$

例如取 $k_1 = k_2 = 0, k_3 = 1$ 得 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $|\mathbf{P}| = 1 \neq 0$, 且直接验算：

$$\mathbf{AP} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{B},$$

与题设完全吻合。

结论

- (1) $\mathbf{A}$ 经初等列变换化为 $\mathbf{B} \iff$ 存在可逆 $\mathbf{P}$ 使 $\mathbf{AP} = \mathbf{B} \iff \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的列向量组等价; 经初等行变换化为 $\mathbf{B}$ 则是 $\mathbf{QA} = \mathbf{B}$ 。两者都要求 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$, 这是定参数的常用突破口。
- (2) $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ 的通解为「特解矩阵 + $(\xi k_1, \xi k_2, \xi k_3)$ 」, 各列参数独立; 若还要求解可逆, 需再算 $|\mathbf{X}|$ 附加条件。

易错

- (1) 只写出通解 $\mathbf{P}$ 而不讨论可逆性。题目明确要「可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 」, $k_2 = k_3$ 时 $|\mathbf{P}| = 0$, 那样的 $\mathbf{P}$ 不合题意, 必须写出 $k_2 \neq k_3$ 。
- (2) 三列共用同一个参数 k_0 。三个方程组的自由未知量是各自独立的, 要用 k_1, k_2, k_3 。
- (3) 第 (I) 问只算 $|\mathbf{B}| = 0$ 而不说明 $|\mathbf{A}| \equiv 0$, 逻辑上就缺了「为什么 $|\mathbf{B}|$ 必须为零」这一环。

48.2 公共解、同解与线性表出的反问题

适用: 数一二三

题 48.5

2011 · 数一 · (20)

2011 · 数二 · (22)

2011 · 数三 · (20)

跨卷重复

线性表出的反问题 ★

★★☆☆

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示。

(I) 求 a 的值;

(II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

考点

3 个 3 维向量能否表示「一切」向量, 取决于它们是否满秩。「 α 组不能由 β 组表示」在 α 组本身满秩时, 只能是 β 组降秩, 于是逼出 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$ 。

解

(I) 求 a 。

先看 α 组:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 即 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ 。

再看 β 组:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1, r_3 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & a - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & a - 3 \end{vmatrix} = a - 3 - 2 = a - 5.$$

若 $a \neq 5$, 则 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = a - 5 \neq 0$, 由克拉默法则, 方程组 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)\mathbf{x} = \alpha_j$ 对每个 $j = 1, 2, 3$ 都有唯一解, 即三个 α 都能由 β 组线性表示, 与题设「不能表示」矛盾. 所以必有

$$a - 5 = 0, \quad \text{即} \quad a = 5.$$

反过来验证 $a = 5$ 确实不能表示: 此时 $\beta_3 = (3, 4, 5)^T = 2\beta_1 + \beta_2$, 而 β_1, β_2 显然线性无关, 故 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$. 若 α 组能由 β 组线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2 < 3 = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3),$$

自相矛盾, 可见 $a = 5$ 时确实表示不出来. 故 $\boxed{a = 5}$.

(II) 把 β 组用 α 组表示.

因为 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 1 \neq 0$, 三个方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{x} = \beta_j$ ($j = 1, 2, 3$) 都有唯一解, 即表示存在且唯一. 它们的系数矩阵相同, 可以合并成一个增广矩阵一次算完 (取 $a = 5$):

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 - r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3 - r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_1 - r_3]{r_2 - 3r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

右半部分的第 j 列就是 β_j 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示时的表示系数, 故

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3,$$

$$\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2,$$

$$\beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

验算. $2(1, 0, 1)^T + 4(0, 1, 1)^T - (1, 3, 5)^T = (1, 1, 1)^T = \beta_1$; $(1, 0, 1)^T + 2(0, 1, 1)^T = (1, 2, 3)^T = \beta_2$; $5(1, 0, 1)^T + 10(0, 1, 1)^T - 2(1, 3, 5)^T = (3, 4, 5)^T = \beta_3$. 且与 $\beta_3 = 2\beta_1 + \beta_2$ 一致, 全部吻合.

结论

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 都是 n 维向量. 若 $|\beta_1, \dots, \beta_n| \neq 0$, 则任何 n 维向量都可由 β 组唯一表示; 因此「存在某个向量不能由 β 组表示」 $\Leftrightarrow |\beta_1, \dots, \beta_n| = 0$. 把若干个同系数矩阵的方程组合并成一个增广矩阵 $(\mathbf{A} | \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$ 做初等行变换, 是「一次求多组表示系数」的标准手法.

易错

两处方向不能搞反: 一是题设是「 α 组不能由 β 组表示」, 所以该为零的是 β 组的行列式, 不是 α 组的; 二是第 (II) 问要求把 β 表成 α 的组合, 增广矩阵必须写成 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 左边放 α . 另外由 $a = 5$ 只是「必要」, 答题时最好像上面那样回代验证一句.

题 48.6 2022 · 数一 · (6) 两方程组同解的推论 ★★★★★

设 A, B 为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则

- (A) $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解
- (B) $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解
- (C) $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 同解
- (D) $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 同解

考点

分块方程组 $\begin{pmatrix} P & Q \\ O & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$ 要从下往上读: 先由 $Ry_2 = 0$ 定出 y_2 , 再代回上一块. 条件「 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解」的准确含义是解空间相同, 只能推出 $r(A) = r(B)$, 推不出 A, B 有任何乘积关系.

解

记 $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ (y_1, y_2 均为 n 维), 并把 $Ax = 0$ 的解空间记为 V . 题设「同解」即

$$\{x \mid Ax = 0\} = \{x \mid Bx = 0\} = V.$$

先看正确项 C. 对

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} Ay_1 + By_2 = 0, \\ By_2 = 0. \end{cases}$$

由第二式 $By_2 = 0$, 代入第一式即得 $Ay_1 = 0$. 反之显然. 故

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0 \iff Ay_1 = 0 \text{ 且 } By_2 = 0 \iff y_1 \in V \text{ 且 } y_2 \in V.$$

同理

$$\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0 \iff \begin{cases} By_1 + Ay_2 = 0, \\ Ay_2 = 0 \end{cases} \iff By_1 = 0 \text{ 且 } Ay_2 = 0 \iff y_1 \in V \text{ 且 } y_2 \in V.$$

两个方程组的解集都是 $\{y = (y_1^T, y_2^T)^T \mid y_1, y_2 \in V\}$, 完全相同, 故 C 正确。

排除 A、B. 取 $A = B = O$ (n 阶零矩阵)。此时 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的解都是全空间 $\mathbb{R}^n$, 满足题设。

对 A: $\begin{pmatrix} O & O \\ E & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$ 等价于 $y_1 = 0$, 而 y_2 任意, 故有非零解, A 错。

对 B: $AB = O$, $\begin{pmatrix} E & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$ 等价于 $y_1 = 0$, y_2 任意, 也有非零解, B 错。

(一般地也能看清楚: A 中分块矩阵的前 n 行是 $(A \ O)$, 秩为 $r(A)$, 后 n 行秩为 n , 故总秩 $\leq r(A) + n$; 只要 A 奇异就有总秩 $< 2n$, 必有非零解。B 中方程组等价于 $y_1 = -Ay_2$ 与 $AB y_2 = 0$, 「只有零解」 $\Leftrightarrow AB$ 可逆 $\Leftrightarrow A, B$ 都可逆, 题设显然保证不了。)

排除 D. 同样按分块从下往上读:

$$\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} AB y_1 + B y_2 = 0, \\ A y_2 = 0. \end{cases}$$

由 $A y_2 = 0$ 及同解性得 $B y_2 = 0$, 故此方程组 $\Leftrightarrow AB y_1 = 0$ 且 $y_2 \in V$ 。同理第二个方程组 $\Leftrightarrow BA y_1 = 0$ 且 $y_2 \in V$ 。两者同解 $\Leftrightarrow ABx = 0$ 与 $BAx = 0$ 同解, 而这未必成立。

反例: 取 $n = 2$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $Ax = (x_2, 0)^T = 0 \Leftrightarrow x_2 = 0$, $Bx = (0, x_2)^T = 0 \Leftrightarrow x_2 = 0$, 两者同解, 满足题设。但

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$ABx = 0$ 的解空间是 $\{x_2 = 0\}$ (1 维), $BAx = 0$ 的解空间是 $\mathbb{R}^2$ (2 维), 不同解。于是 D 中两个分块方程组的解空间维数分别为 $1 + 1 = 2$ 与 $2 + 1 = 3$, 不同解, D 错。

答案: C

结论

(1) 分块上三角的齐次方程组 $\begin{pmatrix} P & Q \\ O & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$ 恒等价于「 $Ry_2 = 0$ 且 $Py_1 = -Qy_2$ 」, 从下往上解是固定套路。特别地, 当 $Qy_2 = 0$ 自动成立时, 解集恰好「拆」成 y_1 、 y_2 各自的解集之积。

(2) $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解 $\Leftrightarrow A$ 与 B 的行向量组等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆 P (当行数相同且秩相同时可取到) 使 $PA = B$; 由此可推 $r(A) = r(B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 但推不出 $AB = BA$ 之类的乘法关系。

(3) $r(AB)$ 与 $r(BA)$ 一般不相等 (A, B 都是方阵时也如此), 上面的 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 、 $\text{diag}(0, 1)$ 是最省事的反例模板。

易错

- (1) 把「同解」误当成 $A = B$ 或 A, B 可交换。同解只锁定解空间 (等价于行向量组等价), D 的错处正在于此。
- (2) 分块方程组从上往下解: 由第一式 $Ay_1 + By_2 = 0$ 出发很难推进, 必须先用只含 y_2 的那一块。
- (3) 判断「只有零解」时只检查了 A, B 可逆的情形。题设允许 $A = B = O$, 这类极端例子是最快的证伪工具。

题 48.7

2023 · 数一 · (7)

2023 · 数二 · (10)

2023 · 数三 · (7)

跨卷重复

两向量组的公共表示 ★

★★☆☆

已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示, 则 $\gamma =$

(A) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$ (B) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$ (C) $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$ (D) $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$

考点

求两个向量组生成的子空间的公共部分: 令 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2$, 移项化为齐次方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, -\beta_1, -\beta_2)z = 0$, 解出后代回任一侧即得 γ 。

解

设 $\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2$, 即

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 - y_1\beta_1 - y_2\beta_2 = 0.$$

这是关于 (x_1, x_2, y_1, y_2) 的齐次线性方程组, 系数矩阵为 $M = (\alpha_1, \alpha_2, -\beta_1, -\beta_2)$ 。作初等行变换:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -5 & 0 \\ 3 & 1 & -9 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{3r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{4}r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(核对第三行: $3 \times (0, -5, -3, 2) - 5 \times (0, -3, -1, 2) = (0, -15+15, -9+5, 6-10) = (0, 0, -4, -4)$ 。)

$r(M) = 3$, 未知量 4 个, 故基础解系含 $4 - 3 = 1$ 个向量。取 $y_2 = t$ 为自由未知量, 回代:

第三行: $y_1 + y_2 = 0 \Rightarrow y_1 = -t$;

第二行: $-3x_2 - y_1 + 2y_2 = 0 \Rightarrow -3x_2 + t + 2t = 0 \Rightarrow x_2 = t$;

第一行: $x_1 + 2x_2 - 2y_1 - y_2 = 0 \Rightarrow x_1 + 2t + 2t - t = 0 \Rightarrow x_1 = -3t$ 。

于是

$$\gamma = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 = t(-3\alpha_1 + \alpha_2) = t \left(-3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = t \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ -8 \end{pmatrix}.$$

从另一侧算一遍作为验算:

$$y_1 \beta_1 + y_2 \beta_2 = t(-\beta_1 + \beta_2) = t \left(- \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = t \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ -8 \end{pmatrix},$$

两侧一致。令 $k = -t$ (t 取遍 $\mathbb{R}$ 时 k 也取遍 $\mathbb{R}$), 得

$$\gamma = k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

故选 D。

逐项排除 (直接检验各选项是否同时属于两个子空间)。

A: $(3, 3, 4)^T$ 。由 $x_1 + 2x_2 = 3$, $2x_1 + x_2 = 3$ 得 $x_1 = x_2 = 1$, 第三个分量 $3 + 1 = 4$ ✓, 故它可由 α_1, α_2 表示。再看 β 一侧: $2y_1 + y_2 = 3$, $5y_1 = 3 \Rightarrow y_1 = \frac{3}{5}$, $y_2 = \frac{9}{5}$, 但第三个分量 $9 \cdot \frac{3}{5} + \frac{9}{5} = \frac{36}{5} \neq 4$, 不能由 β_1, β_2 表示。排除。

B: $(3, 5, 10)^T$ 。 β 一侧: $5y_1 = 5 \Rightarrow y_1 = 1$, $2 + y_2 = 3 \Rightarrow y_2 = 1$, 第三分量 $9 + 1 = 10$ ✓。 α 一侧: $x_1 + 2x_2 = 3$, $2x_1 + x_2 = 5 \Rightarrow x_1 = \frac{7}{3}$, $x_2 = \frac{1}{3}$, 第三分量 $3 \cdot \frac{7}{3} + \frac{1}{3} = \frac{22}{3} \neq 10$ 。排除。

C: $(-1, 1, 2)^T$ 。 α 一侧: $x_1 + 2x_2 = -1$, $2x_1 + x_2 = 1 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = -1$, 第三分量 $3 - 1 = 2$ ✓。 β 一侧: $5y_1 = 1 \Rightarrow y_1 = \frac{1}{5}$, $\frac{2}{5} + y_2 = -1 \Rightarrow y_2 = -\frac{7}{5}$, 第三分量 $\frac{9}{5} - \frac{7}{5} = \frac{2}{5} \neq 2$ 。排除。

D: $(1, 5, 8)^T$ 。 α 一侧: $x_1 + 2x_2 = 1$, $2x_1 + x_2 = 5 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = -1$, 第三分量 $9 - 1 = 8$ ✓, 即 $(1, 5, 8)^T = 3\alpha_1 - \alpha_2$ 。 β 一侧: $5y_1 = 5 \Rightarrow y_1 = 1$, $2 + y_2 = 1 \Rightarrow y_2 = -1$, 第三分量 $9 - 1 = 8$ ✓, 即 $(1, 5, 8)^T = \beta_1 - \beta_2$ 。两侧都成立。 $k = 0$ 时 $\gamma = \mathbf{0}$ 也显然属于两个子空间。故 D 正确。

答案: D

结论

(1) 两组向量所生成子空间的交 (即「公共线性表示」) 的标准解法: 令两边相等、移项, 解齐次方程组 $(\alpha_1, \dots, \alpha_s, -\beta_1, \dots, -\beta_t)z = \mathbf{0}$, 取解的前 s 个分量代回 $\sum x_i \alpha_i$ 。

(2) 维数公式可作预判: $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2)$ 。本题 $\dim V_1 = \dim V_2 = 2$, 而 $r(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = 3$ (上面已算出 $r(\mathbf{M}) = 3$), 故交的维数 $= 2 + 2 - 3 = 1$, 所以答案必是「 k 乘一个固定向量」的形状, 与四个选项的形式相符。

(3) 选择题中若能直接检验选项, 「同时属于两侧」的双向验证往往比正面求交更快。

易错

- (1) 只验证选项能由 α_1, α_2 表示就选 (A、C 都满足这一半), 必须两侧同时满足。
- (2) 移项时忘记 β 前的负号, 把系数矩阵写成 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$ 。这样得到的解 $\mathbf{z}$ 的前两个分量仍能给出正确的 γ (因为解集只差 $\mathbf{y}$ 的一个符号), 但用后两个分量去核实时会得到 $-\gamma$, 两侧对不上, 容易误以为自己算错。
- (3) 漏掉 k 可以取 0: $\gamma = 0$ 也满足题设, 所以答案写成 $k \in \mathbb{R}$ 而非 $k \neq 0$ 。

题 48.8 2024 · 数三 · (21) 两方程组同解问题 ★★★★★

(本题满分 12 分) 设矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix},$$

且向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$

- (I) 证明: 方程组 $\mathbf{Ax} = \alpha$ 的解均为方程组 $\mathbf{Bx} = \beta$ 的解;
- (II) 若方程组 $\mathbf{Ax} = \alpha$ 与方程组 $\mathbf{Bx} = \beta$ 不同解, 求 a 的值.

考点

「 $\mathbf{Ax} = \alpha$ 的解都是 $\mathbf{Bx} = \beta$ 的解」: 先求出前者的通解, 整体代入后者验证即可。有了这层包含关系, 两者同解 $\Leftrightarrow$ 两个解集维数相同 $\Leftrightarrow \mathbf{r}(\mathbf{B}) = \mathbf{r}(\mathbf{A})$; 不同解就转化成对 $\mathbf{r}(\mathbf{B})$ 定参数。

解

(I) 先解 $\mathbf{Ax} = \alpha$ 。对增广矩阵作初等行变换:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} : \alpha) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 8 & 3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\frac{1}{2}r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 8 & 3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3-3r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[\frac{1}{2}r_3]{r_1+r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

故 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A} : \alpha) = 3 < 4$, 方程组有无穷多解, 自由未知量 1 个。同解方程组为

$$x_1 = 1 - x_4, \quad x_2 = 1 - 2x_4, \quad x_3 = -x_4.$$

取 $x_4 = t$, 得通解

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

把它整体代入 $\mathbf{B}\mathbf{x}$, 逐行计算 ($\mathbf{B}$ 的三行分别与 $\mathbf{x}$ 作内积):

$$\text{第一行 } (1, 0, 1, 2): (1-t) + 0 \cdot (1-2t) + (-t) + 2t = 1-t-t+2t = 1,$$

$$\begin{aligned} \text{第二行 } (1, -1, a, a-1): (1-t) - (1-2t) + a(-t) + (a-1)t \\ = [(1-t) - (1-2t)] + [-at + at - t] = t + (-t) = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{第三行 } (2, -3, 2, -2): 2(1-t) - 3(1-2t) + 2(-t) - 2t \\ = (2-3) + (-2+6-2-2)t = -1 + 0 \cdot t = -1. \end{aligned}$$

即对一切 $t \in \mathbb{R}$ 、一切 a 都有

$$\mathbf{B}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \beta.$$

所以 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \alpha$ 的每一个解都是 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \beta$ 的解。证毕。

(注意第二行中含 a 的两项恰好抵消掉一部分: $-at + (a-1)t = -t$, 与 a 无关, 这正是结论对任意 a 都成立的原因。)

(II) 记 S_A 、 S_B 分别为两方程组的解集。由 (I) 知 $S_A \subseteq S_B$, 特别地 $S_B \neq \emptyset$, 即 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \beta$ 相容。于是

$$S_A = \eta + \{\mathbf{x} \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\}, \quad S_B = \eta + \{\mathbf{x} \mid \mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

(同一个 $\eta = (1, 1, 0, 0)^T$ 既属于 S_A 也属于 S_B), 两者都是过 η 的「平移子空间」, 维数分别为

$$4 - r(\mathbf{A}) = 4 - 3 = 1, \quad 4 - r(\mathbf{B}).$$

一个平移子空间包含在另一个之中时, 二者相等 $\iff$ 维数相同。故

$$S_A = S_B \iff r(\mathbf{B}) = 3, \quad \text{从而} \quad S_A \neq S_B \iff r(\mathbf{B}) \leq 2.$$

计算 $r(\mathbf{B})$:

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & a-1 & a-3 \\ 0 & -3 & 0 & -6 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & a-1 & a-3 \\ 0 & 0 & 3-3a & 3-3a \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

(末行核对: $0 - 3(a - 1) = 3 - 3a$, $-6 - 3(a - 3) = -6 - 3a + 9 = 3 - 3a$)

于是: $a \neq 1$ 时末行非零, 三个非零行构成阶梯形, $r(\mathbf{B}) = 3$, 两方程组同解; $a = 1$ 时末行全为零, $r(\mathbf{B}) = 2$, 此时 S_B 是 2 维的而 S_A 是 1 维的, 两者不同解。

所以 $a = 1$ 。

(验证 $a = 1$: $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B}\mathbf{x} = \beta$ 的同解方程为 $x_1 + x_3 + 2x_4 = 1$, $x_2 + 2x_4 = 1$,

解集 2 维, 例如 $(0, 1, 1, 0)^T \in S_B$; 而它不满足 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \alpha$ 的同解方程 $x_3 = -x_4$ ($1 \neq 0$), 故确实 $S_A \subsetneq S_B$)

结论

(1) 证明「甲方程组的解都是乙方程组的解」的通用办法: 求出甲的通解, 整体代入乙。若甲的解集用「特解 + 基础解系」表示, 也可分别验证特解与每个基础解向量。

(2) 若 $S_A \subseteq S_B$ 且两者都非空, 则 $S_A = S_B \iff 4 - r(\mathbf{A}) = 4 - r(\mathbf{B}) \iff r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$ 。即在已有包含关系时, 同解问题彻底化归为秩相等问题, 这是本题第 (II) 问的关键简化。

(3) 齐次方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 同解 $\iff r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = r \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$, 可作为等价的判别式。

易错

(1) 第 (II) 问去解 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \beta$ 再和 S_A 逐点比较。有了 (I) 的包含关系, 只需比较维数 (即比较秩), 计算量小得多, 也不会漏情形。

(2) 忘记「不同解」只可能来自 S_B 更大, 于是去讨论 $r(\mathbf{B}) = 4$ 之类的情形。 $\mathbf{B}$ 只有 3 行, $r(\mathbf{B}) \leq 3$; 又 $S_B \supseteq S_A \neq \emptyset$, 所以只能在 $r(\mathbf{B}) \in \{2, 3\}$ 中讨论 ($r(\mathbf{B}) = 1$ 时首行与次行显然不成比例, 不会发生)。

(3) 第 (I) 问只验证了特解 $(1, 1, 0, 0)^T$ 满足 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \beta$ 就算证完。还必须验证基础解系 $(-1, -2, -1, 1)^T$ 满足 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 两者缺一不可。

题 48.9 2025 · 数一 · (15) 由不同解定参数 ★★★★★

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$, 若方程组 $\mathbf{A}^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 不同解, 则 $a - b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解一定是 $\mathbf{A}^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 故「不同解」只能是后者的解集更大, 这要求 $\mathbf{A}$ 奇异——由 $|\mathbf{A}| = 0$ 即可定出 $a - b$ 。

解

第一步：包含关系与必要条件。 若 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{A}^2\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{Ax}) = \mathbf{A}\mathbf{0} = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解集恒包含于 $\mathbf{A}^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集之中。于是「两者不同解」等价于：存在 $\mathbf{x}_0$ 使

$$\mathbf{Ax}_0 \neq \mathbf{0}, \quad \mathbf{A}^2\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}.$$

特别地, $\mathbf{A}^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解, 故 $|\mathbf{A}^2| = |\mathbf{A}|^2 = 0$, 即

$$|\mathbf{A}| = 0.$$

(反过来说: 若 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^2$ 都可逆, 两个方程组都只有零解, 必然同解。)

第二步：由 $|\mathbf{A}| = 0$ 定出 $a - b$ 。 按第一列展开：

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} \\ &= 4(-21 + 20) - a(-14 + 15) + b(-8 + 9) = -4 - a + b. \end{aligned}$$

令 $|\mathbf{A}| = 0$ 得 $b - a - 4 = 0$, 即

$$a - b = -4.$$

答案：-4

第三步：这样的 a, b 确实存在（充分性的补充讨论）。 $|\mathbf{A}| = 0$ 只是必要条件, 还应确认满足条件的矩阵真的存在, 否则题目本身无解。注意 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 4 + 3 + (-7) = 0$, $|\mathbf{A}| = 0$, 故特征多项式形如

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = \lambda^3 - \text{tr}(\mathbf{A})\lambda^2 + M\lambda - |\mathbf{A}| = \lambda^3 + M\lambda = \lambda(\lambda^2 + M),$$

其中 M 是 $\mathbf{A}$ 的三个二阶主子式之和：

$$M = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ b & -7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ a & 3 \end{vmatrix} = (-1) + (-28 + 3b) + (12 - 2a) = 3b - 2a - 17.$$

代入 $b = a + 4$ 得 $M = 3(a + 4) - 2a - 17 = a - 5$ 。

若 $M \neq 0$ (即 $a \neq 5$), 特征值为 $0, \pm\sqrt{-M}$ 三个互异值, $\mathbf{A}$ 可对角化, 于是 $\mathbf{r}(\mathbf{A}^2) = \mathbf{r}(\mathbf{A})$, 两方程组解空间维数相同又互相包含, 必同解——不合题意。故还须 $M = 0$, 即 $a = 5, b = 9$ 。此时

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ 5 & 3 & -4 \\ 9 & 5 & -7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(例如 $(\mathbf{A}^2)_{11} = 4 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + (-3) \cdot 9 = 16 + 10 - 27 = -1$, $(\mathbf{A}^2)_{13} = 4(-3) + 2(-4) + (-3)(-7) = -12 - 8 + 21 = 1$, 其余同理。) $\mathbf{A}$ 的第三行 = 第一行 + 第二行, 且前两行不成比例, 故 $\mathbf{r}(\mathbf{A}) = 2$; 而 $\mathbf{A}^2$ 的三行两两成比例, $\mathbf{r}(\mathbf{A}^2) = 1$ 。于是

$$\dim\{\mathbf{x} \mid \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\} = 3 - 2 = 1 < 2 = 3 - 1 = \dim\{\mathbf{x} \mid \mathbf{A}^2\mathbf{x} = \mathbf{0}\},$$

两方程组确实不同解, 题设条件可以满足。此时 $a - b = 5 - 9 = -4$, 与第二步一致。

结论

- (1) 恒有 $\{x \mid Ax = 0\} \subseteq \{x \mid A^2x = 0\}$, 从而 $r(A^2) \leq r(A)$ 。二者同解 $\Leftrightarrow r(A^2) = r(A)$, 不同解 $\Leftrightarrow r(A^2) < r(A)$ 。
- (2) $A^2x = 0$ 与 $Ax = 0$ 不同解 $\Leftrightarrow A$ 的列空间与零空间有非零公共向量 $\Leftrightarrow \lambda = 0$ 作为 A 的特征值的代数重数大于几何重数 $\Leftrightarrow A$ 在 $\lambda = 0$ 处不可对角化。可对角化的矩阵(特别是有 n 个互异特征值的矩阵)永远满足 $r(A^k) = r(A)$ 。
- (3) 3 阶矩阵的特征多项式 $|\lambda E - A| = \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + M\lambda - |A|$, 其中 M 为三个二阶主子式之和——含参矩阵讨论重特征值时很好用。

易错

- (1) 以为「不同解」意味着 $Ax = 0$ 有解而 $A^2x = 0$ 无解之类。齐次方程组永远有零解, 「不同解」只能是解空间一大一小, 且小的那个必是 $Ax = 0$ 的。
- (2) 行列式按第一列展开时代数余子式的符号 $(-1)^{i+1}$ 记错, 把 $-a \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -7 \end{vmatrix}$ 写成 $+a(\dots)$, 得到 $|A| = -4 + a + b$, 答案就成了 $a + b = 4$ 。
- (3) 只写 $|A| = 0$ 而不检查这样的 A 是否真能做到 $r(A^2) < r(A)$ 。填空题只要 $a - b$, 写 -4 即可; 但若改成解答题问「求 a, b 」, 答案是 $a = 5, b = 9$, 仅有 $|A| = 0$ 是不够的。

引

2018 · 数一 · (20)

2018 · 数二 · (22)

2018 · 数三 · (20)

跨卷重复

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数。

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;

(II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形。

本节能做到: 第(1)问化为齐次方程组即可解出; 第(2)问要规范形。

完整详解见第 1263 页

48.3 极大线性无关组、向量组的秩与满秩分解

适用: 数一二三

题 48.10

2017 · 数一 · (13)

2017 · 数三 · (13)

跨卷重复

矩阵作用后向量组的秩 ★★☆☆☆

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为 _____。

考点

向量组的秩 = 以它们为列的矩阵的秩; 乘可逆矩阵不改变秩。3 个线性无关的 3 维列向量拼成的方阵一定可逆。

解

把三个向量按列拼成矩阵：记 $S = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，则

$$(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = AS,$$

所求向量组的秩就是 $r(AS)$ 。

第一步：S 可逆。 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 个线性无关的 3 维列向量，故 S 是 3 阶方阵且 $r(S) = 3$ ，即 $|S| \neq 0$ ， S 可逆。由「矩阵乘可逆矩阵秩不变」得

$$r(AS) = r(A).$$

第二步：求 $r(A)$ 。 对 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

非零行有 2 行，故 $r(A) = 2$ 。（也可直接观察： A 的第 2 行 = 第 1 行 + 第 3 行，所以 $|A| = 0$ ，

而二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ 。）

因此 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为 2。

答案：2

结论

P, Q 可逆时 $r(PA) = r(AQ) = r(A)$ 。一般地，向量组 $A\alpha_1, \dots, A\alpha_s$ 的秩 $= r(A(\alpha_1, \dots, \alpha_s))$ ，当 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关时它等于 $s - \dim(\text{span}\{\alpha_i\} \cap N(A))$ ；本题中 $\{\alpha_i\}$ 张成全空间，故答案就是 $r(A)$ 。

易错

不要以为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关就推出 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性无关（从而填 3）：只有 A 可逆时才能保秩，本题 $|A| = 0$ ，秩掉到 2。

题 48.11

2018 · 数一 · (6)

2018 · 数二 · (8)

2018 · 数三 · (6)

跨卷重复

分块矩阵的秩 ★★★☆

☆

设 A, B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩， (X, Y) 表示分块矩阵，则

(A) $r(A, AB) = r(A)$

(B) $r(A, BA) = r(A)$

(C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$

(D) $r(A, B) = r(A^T, B^T)$

考点

分块矩阵的秩. 一把钥匙: $\mathbf{AB}$ 的每一列都是 $\mathbf{A}$ 的列向量的线性组合, 所以把 $\mathbf{AB}$ 拼到 $\mathbf{A}$ 的右边, 列空间不变, 秩也不变.

解

先证 (A) 恒成立. 记 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\mathbf{B} = (b_{ij})$, 则 $\mathbf{AB}$ 的第 j 列为

$$(\mathbf{AB})_j = \mathbf{A} \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n b_{ij} \alpha_i,$$

即 $\mathbf{AB}$ 的每一列都能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示. 于是分块矩阵 $(\mathbf{A}, \mathbf{AB})$ 的列向量组与 $\mathbf{A}$ 的列向量组可以互相线性表示 (等价), 等价向量组秩相同, 故 $r(\mathbf{A}, \mathbf{AB}) = r(\mathbf{A})$.

也可以用分块初等列变换看得更直接: 右乘可逆矩阵不改变秩, 而

$$(\mathbf{A}, \mathbf{AB}) \begin{pmatrix} \mathbf{E} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix} = (\mathbf{A}, -\mathbf{AB} + \mathbf{AB}) = (\mathbf{A}, \mathbf{O}),$$

所以 $r(\mathbf{A}, \mathbf{AB}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{O}) = r(\mathbf{A})$.

再用一个例子否掉其余三项. 取 $n = 2$,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{此时 } \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{B},$$

且 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 1$.

(B): $(\mathbf{A}, \mathbf{BA}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 而 $r(\mathbf{A}) = 1$, 故 (B) 错. (本质原因: $\mathbf{BA}$ 的行才由 $\mathbf{A}$ 的行线性表示, 横排时管不住列空间.)

(C): $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 2$, 而 $\max\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\} = 1$, 故 (C) 错. 一般只有不等式 $\max\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\} \leq r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$.

(D): 仍取上例, $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 2$; 而 $\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $(\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 1, 二者不等, 故 (D) 错.

答案: A

结论

设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 为使下列各式中的乘法与分块都有意义的矩阵, 则

$$r(\mathbf{A}, \mathbf{AB}) = r(\mathbf{A}), \quad r \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{BA} \end{pmatrix} = r(\mathbf{A}),$$

即“横排右乘、竖排左乘”都不改变秩. 另有常用估计 $\max\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\} \leq r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$.

易错

(D) 极容易被“转置不改变秩”骗过去. 注意 $(\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T)^T = \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$, 所以 $r(\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T)$ 其实是把 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 竖着拼起来的秩, 与横着拼的 $r(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 没有必然关系.

题 48.12 2025 · 数三 · (21) 极大无关组与满秩分解 ★★★☆☆

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值.

(II) 求 $\mathbf{A}$ 的列向量组的一个极大线性无关组 α, β , 并求矩阵 $\mathbf{H}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{GH}$, 其中 $\mathbf{G} = (\alpha, \beta)$.

考点

一次初等行变换化阶梯形, 把两件事一起办了: 秩为 2 定出 a ; 最简行阶梯形 (行最简形) 的主元列给出列向量组的极大无关组, 非零行恰好就是满秩分解 $\mathbf{A} = \mathbf{GH}$ 中的 $\mathbf{H}$.

解

(I) 对 $\mathbf{A}$ 作初等行变换 (初等行变换不改变矩阵的秩):

$$\begin{aligned} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a & 2 & 3 \end{pmatrix} &\xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -a & -2 \\ 0 & 2 & a-3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -a & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 2-2a & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

前两行的首非零元分别在第 1, 2 列, 恒线性无关, 故 $r(\mathbf{A}) \geq 2$; 而 $r(\mathbf{A}) = 2$ 当且仅当第三行全为零, 即

$$a - 1 = 0 \quad \text{且} \quad 2 - 2a = 0.$$

两式都给出 $a = 1$. 所以 $a = 1$.

(II) 把 $a = 1$ 代入, 继续化为行最简形:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \times r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{\text{记}}{=} \mathbf{F}. \end{aligned}$$

记 $\mathbf{A}$ 的五个列向量依次为 $\gamma_1, \dots, \gamma_5$. 初等行变换不改变列向量组之间的线性关系, 而 $\mathbf{F}$ 的主元在第 1, 2 列, 故 γ_1, γ_2 线性无关, 且其余各列都能由它们表示. 于是取

$$\alpha = \gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \gamma_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

为 $\mathbf{A}$ 的列向量组的一个极大线性无关组, $\mathbf{G} = (\alpha, \beta)$.

由 $\mathbf{F}$ 的后三列直接读出表示系数:

$$\gamma_3 = 2\alpha - \beta, \quad \gamma_4 = \alpha + \beta, \quad \gamma_5 = \alpha + 2\beta,$$

再加上 $\gamma_1 = \alpha, \gamma_2 = \beta$, 把这五组系数按列排成 2×5 矩阵, 即得

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

它恰是 $\mathbf{F}$ 去掉零行后的部分.

验证.

$$\mathbf{GH} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

(逐列核对: 第 3 列 $2\alpha - \beta = (3, -2, 1)^T$, 第 4 列 $\alpha + \beta = (0, -1, 2)^T$, 第 5 列 $\alpha + 2\beta = (-1, -1, 3)^T$, 与 $\mathbf{A}$ 一致.)

综上: $a = 1$; 极大无关组可取 $\alpha = (1, -1, 1)^T, \beta = (-1, 0, 1)^T$, 相应地 $\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

结论

满秩分解: 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, $r(\mathbf{A}) = r > 0$, 把 $\mathbf{A}$ 化为行最简形 $\mathbf{F}$, 则

- $\mathbf{F}$ 的 r 个主元所在列对应的 $\mathbf{A}$ 的那 r 个列, 构成列向量组的极大无关组, 按列拼成 $m \times r$ 的列满秩矩阵 $\mathbf{G}$;
- $\mathbf{F}$ 的前 r 个非零行构成 $r \times n$ 的行满秩矩阵 $\mathbf{H}$;
- 则 $\mathbf{A} = \mathbf{GH}$.

极大无关组的取法不唯一, 但一旦 $\mathbf{G}$ 选定, $\mathbf{H}$ 唯一确定.

易错

(I) 中不能只让一个式子为零: $a - 1 = 0$ 与 $2 - 2a = 0$ 必须同时成立, 若只解 $a - 1 = 0$ 而忘了核对第四个分量, 遇到两式不相容的题就会给出错误的 a . (II) 中 $\mathbf{H}$ 的行数必须等于 $r(\mathbf{A}) = 2$, 把 $\mathbf{F}$ 的零行也抄进去会导致 $\mathbf{GH}$ 的形状对不上.

题 48.13

2026 · 数一 · (21)

2026 · 数二 · (22)

2026 · 数三 · (21)

跨卷重复

满秩分解求矩阵高

次幂 ★★★★★

(本题满分 12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 记

$$\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad \mathbf{G} = (\alpha_1, \alpha_2).$$

(I) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(II) 求矩阵 $\mathbf{H}$ 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{GH}$, 并求 $\mathbf{A}^{10}$.

考点

秩为 2 的 4 阶矩阵做满秩分解 $\mathbf{A} = \mathbf{GH}$ ($\mathbf{G}$ 是 4×2 , $\mathbf{H}$ 是 2×4) 后, 高次幂可以「换括号」:
 $\mathbf{A}^n = \mathbf{G}(\mathbf{HG})^{n-1}\mathbf{H}$, 把 4 阶方阵的幂降成 2 阶方阵 $\mathbf{HG}$ 的幂.

解

(I) 先证 α_1, α_2 线性无关. 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \mathbf{0}$, 看第 2 个分量得 $-k_2 = 0$, 即 $k_2 = 0$; 再看第 1 个分量得 $k_1 + k_2 = 0$, 故 $k_1 = 0$. 所以 α_1, α_2 线性无关. (也可直接看出两者对应分量不成比例.)

再证 α_3, α_4 都能由 α_1, α_2 线性表示:

$$\alpha_2 - \alpha_1 = (1 - 1, -1 - 0, 0 + 1, -2 + 1)^T = (0, -1, 1, -1)^T = \alpha_3,$$

$$\alpha_1 - \alpha_2 = (0, 1, -1, 1)^T = \alpha_4.$$

即 $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$.

于是 α_1, α_2 是一个线性无关的部分组, 且原向量组中每个向量都可由它线性表示, 按定义 α_1, α_2 就是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 从而 $r(\mathbf{A}) = 2$.

(II) 求 $\mathbf{H}$. $\mathbf{A} = \mathbf{GH}$ 中 $\mathbf{H}$ 的第 j 列, 就是 α_j 用 α_1, α_2 表示时的系数列. 由 (I):

$$\alpha_1 = 1 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2, \quad \alpha_2 = 0 \cdot \alpha_1 + 1 \cdot \alpha_2, \quad \alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2,$$

故

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

验证: $\mathbf{GH} = (\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \mathbf{A}$.

求 $\mathbf{A}^{10}$. 利用矩阵乘法的结合律重新分组:

$$\mathbf{A}^{10} = (\mathbf{GH})(\mathbf{GH}) \cdots (\mathbf{GH}) = \mathbf{G}(\mathbf{HG})^9 \mathbf{H},$$

其中 $\mathbf{H}\mathbf{G}$ 是 2×2 矩阵, 好算得多. 算 $\mathbf{H}\mathbf{G} = \mathbf{H}(\alpha_1, \alpha_2)$:

$$\begin{aligned}\mathbf{H}\alpha_1 &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + (-1)(-1) + 1 \cdot (-1) \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + (-1)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{H}\alpha_2 &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 + 1 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + (-1)(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{H}\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{E} + \mathbf{N}, \quad \mathbf{N} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $\mathbf{N}^2 = \mathbf{O}$, 由二项式定理 ($\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{N}$ 可交换)

$$(\mathbf{H}\mathbf{G})^9 = (\mathbf{E} + \mathbf{N})^9 = \mathbf{E} + 9\mathbf{N} = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathbf{G}(\mathbf{H}\mathbf{G})^9 = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, -9\alpha_1 + \alpha_2),$$

而

$$-9\alpha_1 + \alpha_2 = (-9 + 1, 0 - 1, 9 + 0, 9 - 2)^T = (-8, -1, 9, 7)^T.$$

记 $\mathbf{u} = \alpha_1 = (1, 0, -1, -1)^T$, $\mathbf{v} = (-8, -1, 9, 7)^T$, 再右乘 $\mathbf{H}$: $\mathbf{H}$ 的四列依次为 $(1, 0)^T, (0, 1)^T, (-1, 1)^T, (1, -1)^T$, 故

$$\mathbf{A}^{10} = (\mathbf{u}, \mathbf{v})\mathbf{H} = (\mathbf{u}, \mathbf{v}, -\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v}),$$

逐列算出

$$-\mathbf{u} + \mathbf{v} = (-9, -1, 10, 8)^T, \quad \mathbf{u} - \mathbf{v} = (9, 1, -10, -8)^T,$$

所以

$$\mathbf{A}^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$$

解法二 (一次性写出 $\mathbf{A}^n$ 的通项, 便于自检). 既然 $\mathbf{H}\mathbf{G} = \mathbf{E} + \mathbf{N}$ 且 $\mathbf{N}^2 = \mathbf{O}$, 对一切 $n \geq 1$ 有 $(\mathbf{H}\mathbf{G})^{n-1} = \mathbf{E} + (n-1)\mathbf{N}$, 于是

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{G}(\mathbf{E} + (n-1)\mathbf{N})\mathbf{H} = \mathbf{G}\mathbf{H} + (n-1)\mathbf{G}\mathbf{N}\mathbf{H} = \mathbf{A} + (n-1)\mathbf{G}\mathbf{N}\mathbf{H} \quad (n \geq 1),$$

其中 $\mathbf{G}\mathbf{N} = (0, -\alpha_1)$, 于是 $\mathbf{G}\mathbf{N}\mathbf{H} = (0, -\alpha_1, -\alpha_1, \alpha_1)$, 即

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{A} + (n-1) \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

取 $n = 10$, 把 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 代入, 第 2 列为 $1+9(-1) = -8$, 第 3 列为 $0+9(-1) = -9$, ……结果与上面完全一致, 可作校验.

结论

若 $r(\mathbf{A}) = r$, 作满秩分解 $\mathbf{A} = \mathbf{GH}$ ($\mathbf{G}$ 列满秩 $n \times r$, $\mathbf{H}$ 行满秩 $r \times n$), 则

$$\mathbf{A}^k = \mathbf{G}(\mathbf{HG})^{k-1}\mathbf{H},$$

r 越小越省事. 特别地 $r = 1$ 时 $\mathbf{A} = \alpha\beta^T$, $\mathbf{HG} = \beta^T\alpha = \text{tr}(\mathbf{A})$ 是数, 于是 $\mathbf{A}^k = (\text{tr } \mathbf{A})^{k-1}\mathbf{A}$.

易错

换括号时不要把 $\mathbf{G}(\mathbf{HG})^9\mathbf{H}$ 错写成 $\mathbf{G}(\mathbf{HG})^{10}\mathbf{H}$: $\mathbf{A}^{10}$ 里共有 10 个 $\mathbf{G}$ 、10 个 $\mathbf{H}$, 抽掉最左的 $\mathbf{G}$ 和最右的 $\mathbf{H}$ 后, 中间剩下的是 9 个 $\mathbf{HG}$. 另外 $\mathbf{HG}$ 与 $\mathbf{GH}$ 阶数不同 (这里分别是 2 阶与 4 阶), 千万别混.

48.4 向量空间、基、坐标与过渡矩阵

适用: 数一

题 48.14 2010 · 数一 · (13) 由向量组的秩定参数 ★★☆☆☆

设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$. 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数为 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

由向量组生成 (张成) 的向量空间, 其维数就等于该向量组的秩. 维数为 2 即 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 化阶梯形定参数.

解

生成的向量空间 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 的维数等于向量组的秩, 故题设即

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2.$$

把三个向量按行排成矩阵 (行秩等于列秩, 按行排更便于消元):

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

第二行减第一行、第三行减第一行的 2 倍:

$$\mathbf{M} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & a \end{pmatrix}.$$

第三行再减第二行的 3 倍:

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a-6 \end{pmatrix}.$$

前两行显然线性无关 (首非零元位于不同列), 所以

$$r(\mathbf{M}) = \begin{cases} 3, & a \neq 6, \\ 2, & a = 6. \end{cases}$$

要使秩为 2, 必须 $a - 6 = 0$, 即 $a = 6$.

验证. $a = 6$ 时 $\alpha_3 = (2, 1, 1, 6)^T$, 而 $3\alpha_2 - \alpha_1 = (3-1, 3-2, 0+1, 6-0)^T = (2, 1, 1, 6)^T = \alpha_3$, 确实 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示, 而 α_1, α_2 不成比例、线性无关, 故秩为 2.

答案: 6

结论

$\dim \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, 且该向量组的任一极大线性无关组就是这个空间的一组基。

题 48.15 2015 · 数一 · (20) 两组基下坐标相同 ★★☆☆☆

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3$.

(I) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基;

(II) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ .

考点

把「用 α 表 β 」写成矩阵形式 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{C}$, $\mathbf{C}$ 就是过渡矩阵: $\mathbf{C}$ 可逆 $\Leftrightarrow \beta$ 组也是基; 「两组基下坐标相同」 $\Leftrightarrow (\mathbf{C} - \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解.

解

(I) 把三个表示式并排写成矩阵等式:

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{C}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix}.$$

($\mathbf{C}$ 的第 j 列就是 β_j 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标: $\beta_1 = 2\alpha_1 + 0\alpha_2 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 0\alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_1 + 0\alpha_2 + (k+1)\alpha_3$.)

按第二行展开计算行列式:

$$|\mathbf{C}| = 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2k & k+1 \end{vmatrix} = 2[2(k+1) - 2k] = 2 \times 2 = 4 \neq 0.$$

故 $\mathbf{C}$ 可逆. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = \mathbf{0}$, 即 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 则必有 $\mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 而 $\mathbf{C}$ 可逆推出 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关. $\mathbb{R}^3$ 中三个线性无关的向量必构成一组基, 结论得证 (注意 $|\mathbf{C}| = 4$ 与 k 无关, 即对一切 k 都成立).

(II) 设 ξ 在两组基下的坐标都是 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{x} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)\mathbf{x} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{C}\mathbf{x}.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 (坐标唯一性) 得 $\mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{x}$, 即

$$(\mathbf{C} - \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

要存在非零向量 ξ , 就要求该齐次方程组有非零解, 等价于 $|\mathbf{C} - \mathbf{E}| = 0$. 算

$$\mathbf{C} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2k & 0 & k \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{C} - \mathbf{E}| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2k & k \end{vmatrix} = k - 2k = -k.$$

(仍按第二行展开, 只有 (2, 2) 位置非零, 代数余子式符号为 +.) 故 $-k = 0$, 即 $k = 0$.

当 $k = 0$ 时

$$\mathbf{C} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

方程组 $(\mathbf{C} - \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 化为 $x_1 + x_3 = 0$, $x_2 = 0$. 取自由未知量 $x_3 = t$, 得 $\mathbf{x} = t(-1, 0, 1)^T$ (t 为任意常数). 于是

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{x} = t(-\alpha_1 + \alpha_3) = t(\alpha_3 - \alpha_1), \quad t \neq 0.$$

验证. $k = 0$ 时 $\beta_1 = 2\alpha_1$, $\beta_2 = 2\alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3$. 取 $\xi = \alpha_3 - \alpha_1$, 它在 α 基下的坐标是 $(-1, 0, 1)^T$; 而 $-\beta_1 + 0 \cdot \beta_2 + \beta_3 = -2\alpha_1 + \alpha_1 + \alpha_3 = \alpha_3 - \alpha_1 = \xi$, 在 β 基下的坐标也是 $(-1, 0, 1)^T$, 两者相同.

综上: $k = 0$, 所求全部 ξ 为 $\xi = t(\alpha_3 - \alpha_1)$, t 为任意非零常数.

结论

设 $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\mathbf{C}$, α 组为基, 则

- β 组也是基 $\iff \mathbf{C}$ 可逆;
- 向量 ξ 在 α 基与 β 基下的坐标 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 满足 $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$;

- 「两组基下坐标相同」即 $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{y}$, 存在非零这样的向量 $\Leftrightarrow |\mathbf{C} - \mathbf{E}| = 0$, 亦即 1 是过渡矩阵 $\mathbf{C}$ 的特征值, ξ 由对应特征向量给出。

易错

第 (I) 问不要去算 β 的「具体分量」——题目没给 α_i 的分量, 只能走「过渡矩阵可逆」这条路。
第 (II) 问求出 $k=0$ 后必须回代解方程组求出全部 ξ , 只写 $k=0$ 或只写一个特解都会失分; 答案要带任意非零常数, 且答案是 α_i 的线性组合而不是数组向量。

题 48.16 2019 · 数一 · (20) 基、坐标与过渡矩阵 ★★★★★

设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 3, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, a, 3)^T$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, $\beta = (1, 1, 1)^T$ 在这个基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$ 。

(I) 求 a, b, c ;

(II) 证明 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵。

考点

「 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(b, c, 1)^T$ 」就是 $\beta = b\alpha_1 + c\alpha_2 + \alpha_3$, 按分量列方程即可; 过渡矩阵则由定义式「新基 = 旧基 $\times$ 过渡矩阵」逐列写出。

解

(I) 由坐标的定义,

$$\beta = b\alpha_1 + c\alpha_2 + 1 \cdot \alpha_3,$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} b + c + 1 = 1, \\ 2b + 3c + a = 1, \\ b + 2c + 3 = 1. \end{cases}$$

由第 1 式得 $b + c = 0$, 即 $b = -c$; 代入第 3 式 $b + 2c = -2$, 得

$$-c + 2c = c = -2,$$

于是 $c = -2$, $b = 2$. 再代入第 2 式:

$$2 \times 2 + 3 \times (-2) + a = 1 \Rightarrow -2 + a = 1 \Rightarrow a = 3.$$

检验题设相容. $a = 3$ 时 $\alpha_3 = (1, 3, 3)^T$,

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1(3 \cdot 3 - 3 \cdot 2) - 1(2 \cdot 3 - 3 \cdot 1) + 1(2 \cdot 2 - 3 \cdot 1) = 3 - 3 + 1 = 1 \neq 0,$$

确为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 与题设一致. 故 $a = 3$, $b = 2$, $c = -2$.

(II) 此时 $\alpha_2 = (1, 3, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 3)^T$, $\beta = (1, 1, 1)^T$. 计算

$$|\alpha_2, \alpha_3, \beta| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1(3 \cdot 1 - 1 \cdot 3) - 1(3 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 1(3 \cdot 3 - 3 \cdot 2) = 0 - 1 + 3 = 2 \neq 0,$$

故 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关, $\mathbb{R}^3$ 中三个线性无关向量构成一组基, 得证.

设所求过渡矩阵为 $\mathbf{P}$, 按定义 (从基 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) 应有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_2, \alpha_3, \beta)\mathbf{P},$$

即 $\mathbf{P}$ 的第 j 列是新基第 j 个向量在旧基 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 下的坐标.

由 (I) 已知 $\beta = 2\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$, 解出 α_1 :

$$2\alpha_1 = \beta + 2\alpha_2 - \alpha_3 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 - \frac{1}{2}\alpha_3 + \frac{1}{2}\beta.$$

又显然

$$\alpha_2 = 1 \cdot \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3 + 0 \cdot \beta, \quad \alpha_3 = 0 \cdot \alpha_2 + 1 \cdot \alpha_3 + 0 \cdot \beta.$$

把三组坐标按列排好:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

验证第一列.

$$\alpha_2 - \frac{1}{2}\alpha_3 + \frac{1}{2}\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1. \quad \checkmark$$

综上: $a = 3$, $b = 2$, $c = -2$; 所求过渡矩阵 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

结论

过渡矩阵的定义式要牢记方向: 从基 I 到基 II 的过渡矩阵 $\mathbf{P}$ 满足

$$(\text{基II}) = (\text{基I})\mathbf{P},$$

即 $\mathbf{P}$ 的列是新基 (基 II) 向量在旧基 (基 I) 下的坐标. 若已知两组基的分量矩阵 $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2$, 则 $\mathbf{P} = \mathbf{B}_1^{-1}\mathbf{B}_2$, 可由 $(\mathbf{B}_1 | \mathbf{B}_2) \rightarrow (\mathbf{E} | \mathbf{P})$ 一次行变换求得.

易错

最容易错的是过渡矩阵的方向搞反, 写成 $(\alpha_2, \alpha_3, \beta) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\mathbf{P}$, 得到的是 $\mathbf{P}^{-1}$ 。「从 A 到 B 的过渡矩阵」中 A 是旧基、B 是新基, 等式左边写新基。另外本题不必求逆矩阵: β 用 α 的表达式在 (I) 里已经现成, 反解出 α_1 即可, 硬算 $\mathbf{B}_1^{-1}\mathbf{B}_2$ 反而费时。

引

2024 · 数二 · (22)

(本题满分 12 分) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{A} \mathbf{x}$, 已知方程

组 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解是 $\mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 但两个方程组不同解.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求正交矩阵 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

本节能做到: 第 (1) 问用齐次方程组的解集定出参数; 第 (2) 问要正交变换化标准形。完整详解见第 1253 页

第四十九讲 特征值与特征向量

49.1 特征值与特征向量的计算和性质

适用：数一二三

题 49.1 2017 · 数一 · (5) 2017 · 数三 · (5) 跨卷重复 秩一扰动矩阵的可逆性 ★★☆☆☆

设 α 为 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵, 则

- (A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆 (B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆
(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆 (D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

考点

秩一矩阵 $\alpha\alpha^T$ 的特征值只有 $\alpha^T\alpha$ 与 0; 判断 $E + k\alpha\alpha^T$ 是否可逆, 只看 $1 + k\alpha^T\alpha$ 是否为零。

解

由 α 是单位列向量知 $\alpha^T\alpha = 1$ (这是一个数), 而 $B = \alpha\alpha^T$ 是 n 阶矩阵, $r(B) = 1$ 。
四个选项都形如 $E + k\alpha\alpha^T$, 只需一次性算清它何时可逆。注意到

$$B^2 = \alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = \alpha\alpha^T = B,$$

即 B 是幂等矩阵。由 $B^2 = B$ 与 $B \neq O$ 、 $B \neq E$ ($n \geq 2$ 时 $r(B) = 1$) 知 B 的特征值只能取 1 或 0; 又 $\text{tr}(B) = \alpha^T\alpha = 1$, 故 B 的特征值为 1 (一重) 与 0 ($n-1$ 重)。于是 $E + kB$ 的特征值为 $1+k$ (一重) 与 1 ($n-1$ 重),

$$|E + k\alpha\alpha^T| = (1+k) \cdot 1^{n-1} = 1+k.$$

所以 $E + k\alpha\alpha^T$ 不可逆当且仅当 $k = -1$ 。

逐项核对: (A) $k = -1$, 行列式为 0, 不可逆; (B) $k = 1$, 行列式为 $2 \neq 0$, 可逆; (C) $k = 2$, 行列式为 $3 \neq 0$, 可逆; (D) $k = -2$, 行列式为 $-1 \neq 0$, 可逆。

对 (A) 也可以不算行列式而直接看方程组:

$$(E - \alpha\alpha^T)\alpha = \alpha - \alpha(\alpha^T\alpha) = \alpha - \alpha = 0,$$

而 $\alpha \neq 0$, 说明齐次方程组 $(E - \alpha\alpha^T)x = 0$ 有非零解, 故 $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆。

答案: A

结论

设 α, β 为 n 维列向量, 则

$$|E + \alpha\beta^T| = 1 + \beta^T\alpha; \quad (E + k\alpha\alpha^T)^{-1} = E - \frac{k}{1 + k\alpha^T\alpha}\alpha\alpha^T \quad (1 + k\alpha^T\alpha \neq 0).$$

特别地 $\alpha^T \alpha = 1$ 时, $\alpha \alpha^T$ 幂等, 特征值为 $1, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}$.

易错

$\alpha^T \alpha = 1$ 是数, $\alpha \alpha^T$ 是秩为 1 的 n 阶矩阵, 两者不能混用; 更不能把 $\mathbf{E} - \alpha \alpha^T$ 当成「 $1 - 1 = 0$ 」而误判所有选项。

题 49.2 2017 · 数二 · (14) 由特征向量反求参数 ★★☆☆☆

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

已知特征向量反求参数: 直接把定义式 $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi$ 按分量写开, 未知的 a 与 λ 一起解, 不必去碰特征多项式。

解

设 $\xi = (1, 1, 2)^T$ 是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量, 则由定义

$$\mathbf{A}\xi = \lambda\xi, \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

左边逐行算出来:

$$\begin{pmatrix} 4 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + a \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 + 2a \\ 2 \end{pmatrix}.$$

于是得到方程组

$$\begin{cases} 1 = \lambda, \\ 3 + 2a = \lambda, \\ 2 = 2\lambda. \end{cases}$$

第 1 式给出 $\lambda = 1$; 第 3 式给出 $\lambda = 1$, 与之相容 (这一步是必要的自洽性检验, 若两式矛盾, 说明题设的向量根本不可能是特征向量)。把 $\lambda = 1$ 代入第 2 式:

$$3 + 2a = 1 \Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow a = -1.$$

回代验证. 取 $a = -1$, 则

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

确实是属于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量。

答案: $a = -1$

结论

「已知特征向量 ξ 求参数」的标准动作: 写 $A\xi = \lambda\xi$, 把 λ 当成一个额外未知量, 得到 n 个方程解 n 个未知量 (参数 + λ)。凡是分量中不含参数的那一行, 往往一步就定出 λ ——本题第 1、3 行都不含 a , 先用它们定 $\lambda = 1$, 再用含 a 的那一行定 a 。

易错

(1) 去展开 $|\lambda E - A|$ 解特征值, 绕了大弯还带参数, 考场上非常吃亏; 既然给了特征向量, 就用定义式。

(2) 忘了检验不含 a 的两行是否给出同一个 λ 。若第 1 行给 $\lambda = 1$ 而第 3 行给 $\lambda = 2$, 则无论 a 取何值该向量都不是特征向量, 此时题目无解——这一步核对不能省。

题 49.3 2018 · 数一 · (13) 由特征值求行列式 ★★☆☆☆

设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| =$ _____.

考点

「 n 阶矩阵有 n 个互异特征值 $\Rightarrow$ 每个特征子空间恰一维」把两个线性无关的特征向量 分配到两个不同特征值上; 再用线性无关「拆系数」, 把矩阵条件化成数的方程。

解

第一步: 确定 α_1, α_2 属于不同的特征值. 设 A 的两个不同特征值为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. A 是 2 阶矩阵, 特征多项式是 2 次的, 故 λ_1, λ_2 各是单根, 代数重数都为 1。由「几何重数 $\leq$ 代数重数」, 每个特征子空间都只有 1 维, 因此同一个特征值下不可能有两个线性无关的特征向量。既然 α_1, α_2 线性无关, 它们必分属两个不同特征值, 不妨设

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2.$$

第二步: 把条件 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$ 展开. 由 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$ 反复作用得 $A^2\alpha_i = \lambda_i^2\alpha_i$, 故

$$A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

移项整理成

$$(\lambda_1^2 - 1)\alpha_1 + (\lambda_2^2 - 1)\alpha_2 = 0.$$

第三步: 用线性无关「拆系数」. α_1, α_2 线性无关, 故上式中两个系数必须都为零:

$$\lambda_1^2 - 1 = 0, \quad \lambda_2^2 - 1 = 0 \implies \lambda_1, \lambda_2 \in \{1, -1\}.$$

又 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 只能是 $\{\lambda_1, \lambda_2\} = \{1, -1\}$ 。

第四步：算行列式. 行列式等于全部特征值之积：

$$|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 = 1 \times (-1) = -1.$$

验证. 取 $\mathbf{A} = \text{diag}(1, -1)$, $\alpha_1 = (1, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1)^T$, 则 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}$, 条件显然成立, 且 $|\mathbf{A}| = -1$, 与结论一致。

答案： -1

结论

- n 阶矩阵的特征值互异时必可对角化, 且每个特征子空间恰为一维——「线性无关的特征向量分属不同特征值」由此而来。
- 形如 $\mathbf{A}^k(\alpha_1 + \cdots + \alpha_s) = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$ 的条件, 标准处理是展开成 $\sum(\lambda_i^k - 1)\alpha_i = \mathbf{0}$, 再用线性无关逐项令系数为零。
- $|\mathbf{A}| = \prod \lambda_i$, $\text{tr } \mathbf{A} = \sum \lambda_i$ (均按重数计)。

易错

- (1) 由 $\lambda^2 = 1$ 只写 $\lambda = 1$, 漏掉 $\lambda = -1$, 于是错答 $|\mathbf{A}| = 1$ 。若 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 就与「两个不同特征值」矛盾, 正是这个条件逼出了 $\{1, -1\}$ 。
- (2) 直接从 $\mathbf{A}^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$ 断言 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}$ 。这一步其实成立 (因为 α_1, α_2 是 $\mathbb{R}^2$ 的基, 且已知 $\mathbf{A}^2\alpha_i = \lambda_i^2\alpha_i = \alpha_i$), 但若不先做第一步的「分属不同特征值」论证就写出来, 逻辑是跳跃的: 仅由「和向量被 $\mathbf{A}^2$ 保持」推不出「每个分量都被保持」。

题 49.4 2024 · 数三 · (15) 由秩求伴随行列式 ★★★☆☆

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵. 若 $r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 1$, $r(\mathbf{A} + \mathbf{E}) = 2$. 求 $|\mathbf{A}^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

$r(\lambda_0\mathbf{E} - \mathbf{A}) = r$ 说明 λ_0 是特征值且其线性无关的特征向量有 $n - r$ 个; 凑齐 3 个特征值后用 $|\mathbf{A}| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3$ 与 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$ 。

解

第一步：由秩读出特征值及其重数. $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵。

由 $r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 1$ 知齐次方程组 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系含 $3 - 1 = 2$ 个向量。特别地它有非零解, 故 $|2\mathbf{E} - \mathbf{A}| = 0$, 即 $\lambda = 2$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 且属于 $\lambda = 2$ 的线性无关特征向量有 2 个, 记为 ξ_1, ξ_2 。

由 $r(\mathbf{A} + \mathbf{E}) = r(-((-1)\mathbf{E} - \mathbf{A})) = 2$ 知 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系含 $3 - 2 = 1$ 个向量, 故 $\lambda = -1$ 也是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 有 1 个线性无关的特征向量 ξ_3 。

第二步：确定全部特征值. 属于不同特征值的特征向量线性无关, 所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 共 3 个。由于特征值 λ_0 的几何重数不超过代数重数, $\lambda = 2$ 的代数重数 ≥ 2 , $\lambda = -1$ 的代数重数

≥ 1 , 而 3 阶矩阵的特征值 (按代数重数计) 恰有 3 个, 故两者的代数重数分别恰为 2 和 1:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = -1.$$

第三步: 算 $|\mathbf{A}|$ 与 $|\mathbf{A}^*|$. 由「行列式等于全体特征值之积」,

$$|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 2 \times 2 \times (-1) = -4 \neq 0,$$

所以 $\mathbf{A}$ 可逆. 再由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$ 两边取行列式:

$$|\mathbf{A}| |\mathbf{A}^*| = ||\mathbf{A}|\mathbf{E}| = |\mathbf{A}|^3 \implies |\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^2 = (-4)^2 = 16.$$

验算. 取 $\mathbf{A} = \text{diag}(2, 2, -1)$, 则 $2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \text{diag}(0, 0, 3)$, 秩为 1; $\mathbf{A} + \mathbf{E} = \text{diag}(3, 3, 0)$, 秩为 2, 两条件都满足; 此时 $|\mathbf{A}| = -4$, $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1} = -4 \text{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1) = \text{diag}(-2, -2, 4)$, $|\mathbf{A}^*| = (-2)(-2)(4) = 16$, 与结论一致.

答案: 16

结论

(1) λ_0 是 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\iff |\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A}| = 0 \iff \text{r}(\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A}) < n$; 此时属于 λ_0 的线性无关特征向量个数 (几何重数) 为 $n - \text{r}(\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A})$, 且不超过代数重数. (2) $|\mathbf{A}| = \prod \lambda_i$, $\text{tr } \mathbf{A} = \sum \lambda_i$. (3) n 阶矩阵的伴随矩阵满足 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$; 3 阶时为 $|\mathbf{A}|^2$, 恒非负.

易错

(1) 把 $\text{r}(\mathbf{A} + \mathbf{E}) = 2$ 误当成特征值是 1: $\mathbf{A} + \mathbf{E} = \mathbf{A} - (-1)\mathbf{E}$, 对应的特征值是 -1 而不是 1, 符号最容易错. (2) 套公式 $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$ 时把 $n-1$ 写成 n , 得到 $(-4)^3 = -64$; 也不要两个 $\lambda = 2$ 只算一次而得 $|\mathbf{A}| = -2$.

题 49.5 2025 · 数一 · (21) 特征值重根与向量求解 ★★★★★

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 已知 $\mathbf{A}$ 的特征多项式有重根.

(I) 求 a 的值;

(II) 求所有满足 $\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}$, $\mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha} + 2\boldsymbol{\beta}$ 的非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$.

考点

(I) 先把特征多项式因式分解, 「有重根」拆成「已知根是二次因式的根」与「二次因式判别式为零」两种情形. (II) 两式相减消去 $\mathbf{A}^2$: 条件等价于 $\mathbf{A}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}$ 且 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$, 本质是问 $\lambda = 1$ 有没有二级根向量.

解**(I) 求 a .**

写出特征多项式并设法提取公因式:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -2 \\ 1 & \lambda & -2 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix}.$$

第 1 行减第 2 行, 得 $(\lambda - 1, 1 - \lambda, 0) = (\lambda - 1)(1, -1, 0)$, 提出公因子 $\lambda - 1$:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda & -2 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix}.$$

再把第 1 列加到第 2 列 (行列式不变), 第 1 行只剩一个非零元:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda & -2 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda + 1 & -2 \\ 1 & 2 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - a) + 4.$$

记

$$g(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - a) + 4 = \lambda^2 + (1 - a)\lambda + (4 - a),$$

则

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)g(\lambda).$$

特征多项式是三次的, 它有重根当且仅当下列两种情形之一发生:

- **情形一:** $\lambda = 1$ 同时是 g 的根 (此时 1 至少是二重根)。

$$g(1) = 1 + (1 - a) + (4 - a) = 6 - 2a = 0 \implies a = 3.$$

- **情形二:** g 自身有重根 (判别式为零)。

$$\Delta = (1 - a)^2 - 4(4 - a) = a^2 - 2a + 1 - 16 + 4a = a^2 + 2a - 15 = (a - 3)(a + 5) = 0,$$

即 $a = 3$ 或 $a = -5$ 。两种情形合并, 得 $\boxed{a = 3 \text{ 或 } a = -5}$ 。逐个核对:

$$a = 3: |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = (\lambda - 1)^3;$$

$$a = -5: |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 6\lambda + 9) = (\lambda - 1)(\lambda + 3)^2.$$

两者确实都有重根。

(II) 求全部非零列向量 α, β .**第一步: 化简条件.** 已知

$$\mathbf{A}\alpha = \alpha + \beta \quad (*), \quad \mathbf{A}^2\alpha = \alpha + 2\beta \quad (**).$$

把 (*) 左乘 $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A}^2\alpha = \mathbf{A}\alpha + \mathbf{A}\beta \stackrel{(*)}{=} \alpha + \beta + \mathbf{A}\beta.$$

与 (**) 相减得 $\mathbf{A}\beta = \beta$ 。反之, 若 $\mathbf{A}\beta = \beta$ 且 (*) 成立, 上面的推导反着走就得到 (**)。所以原条件等价于

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})\alpha = \beta, \quad (\mathbf{A} - \mathbf{E})\beta = \mathbf{0}, \quad \beta \neq \mathbf{0}.$$

换言之: β 是 $\mathbf{A}$ 属于特征值 1 的特征向量, 且 β 还能被 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 「取到」。记 $\mathbf{N} = \mathbf{A} - \mathbf{E}$, 条件即 $\mathbf{N}^2\alpha = \mathbf{0}$ 而 $\mathbf{N}\alpha \neq \mathbf{0}$ 。(注意 $\beta \neq \mathbf{0}$ 自动保证 $\alpha \neq \mathbf{0}$ 。)

第二步: $a = -5$ 的情形——无解. 此时

$$\mathbf{N} = \mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -6 \end{pmatrix}.$$

先解 $\mathbf{N}\beta = \mathbf{0}$: 由第 1、3 两行相减得 $8\beta_3 = 0$, 即 $\beta_3 = 0$, 再由第 1 行得 $\beta_1 + \beta_2 = 0$, 故

$$\beta = k(1, -1, 0)^T, \quad k \neq 0.$$

另一方面, $\mathbf{N}$ 的第 1 行与第 2 行完全相同, 因此对任何 α , 向量 $\mathbf{N}\alpha$ 的第 1、2 个分量必相等。而上面的 β 的这两个分量是 k 与 $-k$, 相等就要 $k = 0$, 与 $\beta \neq \mathbf{0}$ 矛盾。故 $a = -5$ 时不存在满足条件的 α, β 。

(本质原因: $a = -5$ 时 $\lambda = 1$ 是单根, 特征向量不可能同时落在 $\mathbf{N}$ 的列空间里。)

第三步: $a = 3$ 的情形. 此时

$$\mathbf{N} = \mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

三行完全相同, $r(\mathbf{N}) = 1$ 。把它写成秩一分解:

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (-1, -1, 2),$$

于是

$$\mathbf{N}^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \underbrace{\left[(-1, -1, 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]}_{=-1-1+2=0} (-1, -1, 2) = \mathbf{0}.$$

所以 $\mathbf{N}^2\alpha = \mathbf{0}$ 对一切 α 自动成立, 条件只剩下 $\mathbf{N}\alpha \neq \mathbf{0}$ 。

设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则

$$\beta = \mathbf{N}\alpha = (2x_3 - x_1 - x_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

它非零当且仅当 $x_1 + x_2 - 2x_3 \neq 0$ 。

结论. 当 $a = -5$ 时无解；当 $a = 3$ 时，全部解为

$$\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \text{ 为任意满足 } x_1 + x_2 - 2x_3 \neq 0 \text{ 的列向量}, \quad \beta = (2x_3 - x_1 - x_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

等价的参数写法：由 $\mathbf{N}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系 $\xi_1 = (1, -1, 0)^T$ 、 $\xi_2 = (2, 0, 1)^T$ 补上 $\eta = (1, 0, 0)^T$ ，则

$$\alpha = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \eta = \begin{pmatrix} c_1 + 2c_2 + c_3 \\ -c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad \beta = -c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 c_1, c_2 任意， $c_3 \neq 0$ 。

验算. 取 $c_1 = c_2 = 0, c_3 = 1$ ，即 $\alpha = (1, 0, 0)^T$ ， $\beta = (-1, -1, -1)^T$ ：

$$\mathbf{A}\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \alpha + \beta \checkmark$$

$$\mathbf{A}^2\alpha = \mathbf{A}(\alpha + \beta) = \mathbf{A}\alpha + \beta = (\alpha + \beta) + \beta = \alpha + 2\beta \checkmark$$

(其中用到 $\mathbf{A}\beta = \beta$ ： $\mathbf{A}(-1, -1, -1)^T = (-1, -1, -1)^T$ ，直接算即可。)

结论

- **三次特征多项式有重根的判定.** 若已能分解出一个根 λ_0 ，即 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - \lambda_0)g(\lambda)$ ，则「有重根」 $\Leftrightarrow$ 「 $g(\lambda_0) = 0$ 」或「 g 的判别式 $= 0$ 」。两种情形都不能漏。
- **$\mathbf{A}\alpha = \alpha + \beta$ 型条件.** 记 $\mathbf{N} = \mathbf{A} - \lambda_0 \mathbf{E}$ ，「 $\mathbf{N}\alpha = \beta, \mathbf{N}\beta = \mathbf{0}, \beta \neq \mathbf{0}$ 」说的就是 λ_0 有二级根向量 (Jordan 块阶数 ≥ 2)，等价于 λ_0 的几何重数 $<$ 代数重数，即 $\mathbf{A}$ 在 λ_0 处「亏损」。本题 $a = 3$ 时 $r(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = 1$ ，几何重数 $2 < 3 =$ 代数重数，故有解； $a = -5$ 时 $\lambda = 1$ 是单根，必不亏损，故无解。
- **秩一矩阵的平方.** $\mathbf{N} = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 时 $\mathbf{N}^2 = (\mathbf{v}^T \mathbf{u})\mathbf{N}$ ， $\text{tr } \mathbf{N} = \mathbf{v}^T \mathbf{u}$ 。故 $\text{tr } \mathbf{N} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{N}^2 = \mathbf{O}$ 。

易错

- (1) 第 (I) 问只考虑判别式 $\Delta = 0$ ，漏掉「 $\lambda = 1$ 恰是 g 的根」这一情形；或者反过来只考虑 $g(1) = 0$ ，漏掉 $a = -5$ 。三次多项式分解成「一次 $\times$ 二次」后，重根有两条来路，必须并列讨论。
- (2) 第 (II) 问不化简就硬解。若直接把 $\mathbf{A}^2$ 算出来联立，运算量陡增；「两式相减得 $\mathbf{A}\beta = \beta$ 」是整题的枢纽。
- (3) 拿到 $a = 3, a = -5$ 两个值后，只对其中一个作答。第 (II) 问必须两种情形都验，而且要指出 $a = -5$ 时无解（不能默认「有 a 就有解」）。
- (4) 漏写 $\beta \neq \mathbf{0}$ 的限制，把「 α 为任意列向量」当成答案。 $x_1 + x_2 = 2x_3$ 时 $\beta = \mathbf{0}$ ，不符合「非

零列向量」的要求。

题 49.6 2025 · 数二 · (8) 特征值符号定参数 ★★★☆☆

设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值, 则

- (A) $a > 4, b > 0$ (B) $a < 4, b > 0$ (C) $a > 4, b < 0$ (D) $a < 4, b < 0$

考点

分块对角矩阵的特征值 = 各对角块特征值的并; 2 阶块的两个特征值只看行列式定符号异同、迹定共同符号, 不必真解方程。

解
记

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & b \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}.$$

第一步: 拆特征多项式. $\mathbf{M}$ 是分块对角的, 按最后一行 (或最后一列) 展开即得

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{M}| = (\lambda - b) |\lambda \mathbf{E}_2 - \mathbf{A}_1|,$$

所以 $\mathbf{M}$ 的三个特征值是: b , 以及 $\mathbf{A}_1$ 的两个特征值 λ_1, λ_2 。又 $\mathbf{A}_1$ 是实对称矩阵, λ_1, λ_2 必为实数 (也可直接看判别式 $(1-a)^2 + 16 > 0$)。

第二步: 写出 λ_1, λ_2 的两个「指标」。

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr } \mathbf{A}_1 = 1 + a, \quad \lambda_1 \lambda_2 = |\mathbf{A}_1| = 1 \cdot a - 2 \cdot 2 = a - 4.$$

第三步: 按 b 的符号分类讨论. 题目要求三个特征值中恰有一正、两负 (特别地都不为零)。

情形 A: $b > 0$. 那么 b 就是那个唯一的正特征值, λ_1, λ_2 必须同为负, 于是需要

$$\lambda_1 \lambda_2 = a - 4 > 0 \implies a > 4, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1 + a < 0 \implies a < -1.$$

两者不可能同时成立, 情形 A 无解. 这一步直接否定了选项 (A) 与 (B)。

情形 B: $b < 0$. 那么 b 是一个负特征值, 还剩「一正一负」要由 λ_1, λ_2 提供, 即两者异号, 充要条件是

$$\lambda_1 \lambda_2 = a - 4 < 0 \implies a < 4.$$

(异号只需乘积为负, 对迹没有任何要求, 故 a 只有这一个限制。)

情形 C: $b = 0$. 则 0 是特征值, 不符合「一正两负」(三个特征值都非零), 排除。

综上, 充要条件为 $a < 4$ 且 $b < 0$, 选 (D)。

逐项排除。

- (A) $a > 4, b > 0$: 三个特征值为 $b > 0$ 与 λ_1, λ_2 ; 此时 $\lambda_1 \lambda_2 = a - 4 > 0$ 同号, 而 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1 + a > 5 > 0$, 故两者同为正, 共三个正特征值, 不符。
- (B) $a < 4, b > 0$: $\lambda_1 \lambda_2 = a - 4 < 0$ 异号, 加上 $b > 0$, 得两正一负, 不符。
- (C) $a > 4, b < 0$: 同 (A) 的分析, λ_1, λ_2 同为正, 加上 $b < 0$, 得两正一负, 不符。
- (D) $a < 4, b < 0$: $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ 一正一负, 加 $b < 0$, 恰好一正两负, 符合。

取值验证. 取 $a = 0, b = -1$: $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A}_1$ 的特征值满足 $\lambda^2 - \lambda - 4 = 0$, 即

$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2} \approx 2.56, -1.56$, 连同 -1 , 正是一正两负。

答案: D

结论

- 分块对角 (或分块三角) 矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$ 的特征多项式 $= |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| \cdot |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{B}|$, 特征值取并 (含重数)。
- 2 阶实矩阵特征值符号的快速判据 (设特征值为实数):

$$|\mathbf{A}| < 0 \iff \text{一正一负}; \quad |\mathbf{A}| > 0 \text{ 且 } \text{tr } \mathbf{A} > 0 \iff \text{两正};$$

$$|\mathbf{A}| > 0 \text{ 且 } \text{tr } \mathbf{A} < 0 \iff \text{两负}.$$

- 本题也可用惯性定理: $\mathbf{M}$ 对称, 「一正两负」即负惯性指数为 2、正惯性指数为 1, 等价于 $\mathbf{M}$ 与 $\text{diag}(1, -1, -1)$ 合同; 顺序主子式判别法在有负特征值时不便直接用, 拆块看特征值最省事。

易错

- (1) 看到 $|\mathbf{A}_1| = a - 4$ 就想「行列式为负所以 $a < 4$ 」, 然后不再讨论 b , 在 (B)(D) 之间乱选。 b 的符号必须单独定: $b > 0$ 会把总数变成两正一负。
- (2) 情形 A 里只写「需要 $a > 4$ 」而忘了同时要 $1 + a < 0$, 于是误选 (A)。「两个数都为负」是乘积为正且和为负两个条件, 缺一不可。
- (3) 把 $a < 4$ 写成 $a \leq 4$ 。 $a = 4$ 时 $|\mathbf{A}_1| = 0$, $\mathbf{M}$ 有零特征值, 既非正也非负, 不满足「一个正两个负」。

题 49.7 2026 · 数一 · (15) 最大特征值的比较 ★★★★★

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 记 $m(\mathbf{X})$ 为 3 阶矩阵 $\mathbf{X}$ 的实特征值中的最大值. 若 $m(\mathbf{A}) < m(\mathbf{B})$, 则 a 的取值范围是 _____.

考点

两个矩阵都能把特征多项式完全因式分解 (各有一个与 a 无关的「常数特征值」). 求出六个特征值后, $m(\cdot)$ 就是两个 $\max$, 最后解一个带 $\max$ 的不等式——分段讨论.

解

第一步: 求 $\mathbf{A}$ 的特征值. $\mathbf{A}$ 的第 1 行是 $(1, 0, 0)$, $\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的第 1 行为 $(\lambda - 1, 0, 0)$, 沿它展开:

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda - a & -2 \\ 0 & -2 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - 1)[(\lambda - a)^2 - 4] = (\lambda - 1)(\lambda - a - 2)(\lambda - a + 2).$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为

$$1, \quad a + 2, \quad a - 2,$$

全是实数. 由于 $a + 2 > a - 2$,

$$m(\mathbf{A}) = \max\{1, a + 2\} = \begin{cases} a + 2, & a \geq -1, \\ 1, & a < -1. \end{cases}$$

第二步: 求 $\mathbf{B}$ 的特征值.

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{B}| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix}.$$

第 1 行减第 3 行, 得 $(\lambda - a - 1, 0, 1 - \lambda + a) = (\lambda - a - 1)(1, 0, -1)$, 提出公因子:

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{B}| = (\lambda - a - 1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & \lambda - 2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix}.$$

再把第 1 列加到第 3 列 (行列式不变), 矩阵变成下三角:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & \lambda - 2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda - 2 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - a + 1).$$

于是

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{B}| = (\lambda - a - 1)(\lambda - 2)(\lambda - a + 1),$$

B 的特征值为

$$a+1, \quad 2, \quad a-1,$$

也全是实数。由 $a+1 > a-1$ 得

$$m(\mathbf{B}) = \max\{2, a+1\} = \begin{cases} a+1, & a \geq 1, \\ 2, & a < 1. \end{cases}$$

(核对: $a=0$ 时 $\text{tr } \mathbf{B} = 0+2+0=2$ 与 $1+2+(-1)=2$ 相符, $|\mathbf{B}| = 1 \cdot 2 \cdot (-1) = -2$, 直接展开原矩阵也得 -2 。)

第三步: 解不等式 $m(\mathbf{A}) < m(\mathbf{B})$. 分三段讨论。

- $a < -1$: $m(\mathbf{A}) = 1$, $m(\mathbf{B}) = 2$ (因 $a < -1 < 1$)。 $1 < 2$ 恒成立, 故此段全部满足。
- $-1 \leq a < 1$: $m(\mathbf{A}) = a+2$, $m(\mathbf{B}) = 2$ 。条件为

$$a+2 < 2 \iff a < 0.$$

与本段取交得 $-1 \leq a < 0$ 。

- $a \geq 1$: $m(\mathbf{A}) = a+2$, $m(\mathbf{B}) = a+1$ 。条件为 $a+2 < a+1$, 即 $2 < 1$, 恒不成立, 此段无解。

三段合并: $a < -1$ 或 $-1 \leq a < 0$, 即

$$a < 0.$$

端点与抽样检验. $a=0$: $\mathbf{A}$ 的特征值 $1, 2, -2$, $m(\mathbf{A}) = 2$; $\mathbf{B}$ 的特征值 $1, 2, -1$, $m(\mathbf{B}) = 2$ 。
 $2 < 2$ 不成立, $a=0$ 确应排除。

$$a = -\frac{1}{2}: m(\mathbf{A}) = \max\{1, \frac{3}{2}\} = \frac{3}{2}, m(\mathbf{B}) = \max\{2, \frac{1}{2}\} = 2, \frac{3}{2} < 2 \text{ 成立。}$$

$$a = -3: m(\mathbf{A}) = \max\{1, -1\} = 1, m(\mathbf{B}) = \max\{2, -2\} = 2, \text{ 成立。}$$

$$a = 2: m(\mathbf{A}) = 4, m(\mathbf{B}) = 3, \text{ 不成立。}$$

答案: $a < 0$, 即 $a \in (-\infty, 0)$

结论

- 带参数的 3 阶特征多项式, 硬展开成三次式再分解往往很痛苦。优先找**结构**: 某一行(列)只有一个非零元就直接展开; 两行(列)相减能提出公因子 $(\lambda - c)$ 就先提。本题两个矩阵各用了其中一招。
- $\max\{f(a), g(a)\} < \max\{p(a), q(a)\}$ 这类不等式, 正确做法是按各 $\max$ 的分界点把 a 轴切成几段, 每段内 $\max$ 退化为具体的表达式再解, 最后取并集。切勿逐项比较 (如由 $1 < 2$, $a+2 < a+1$ 之类去拼答案)。

易错

(1) 以为「 $m(\mathbf{A}) < m(\mathbf{B})$ 」可以逐个特征值比较, 写成「 $1 < 2$ 且 $a+2 < a+1$ 且 $a-2 < a-1$ 」——中间那条永远不成立, 会得出「无解」的错误结论。 $\max$ 只比最大者, 与其余特征值无关。

- (2) 忘记 m 的定义里有「实特征值中的最大值」这一限定。本题两个矩阵的特征值恰好全为实数，不必额外筛选；但若因式分解出判别式为负的二次因子，就要把复根剔除后再取 $\max$ 。
- (3) 分段时把 $m(\mathbf{A})$ 的分界点 ($a = -1$) 与 $m(\mathbf{B})$ 的分界点 ($a = 1$) 搞混，或只分两段。两个 $\max$ 各有一个折点， a 轴应切成 $(-\infty, -1)$ 、 $[-1, 1)$ 、 $[1, +\infty)$ 三段。
- (4) 答案写成 $a \leq 0$ 。 $a = 0$ 时两个最大特征值都等于 2，是等号不是严格小于。

题 49.8

2026 · 数二 · (10)

2026 · 数三 · (7)

跨卷重复

幂零矩阵的特征值判定 ★★★★★

设三阶矩阵 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ 满足 $\mathbf{AB} + \mathbf{BA} = \mathbf{A}^2 + \mathbf{B}^2$, 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{B}$, 则下列结论中错误的是

- (A) $(\mathbf{A} - \mathbf{B})^3 = \mathbf{O}$
- (B) $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ 只有零特征值
- (C) $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 不能都是对角矩阵
- (D) $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ 只有一个线性无关的特征向量

考点

把条件配成完全平方 $(\mathbf{A} - \mathbf{B})^2 = \mathbf{O}$, 题目就变成「3 阶非零矩阵 $\mathbf{C}$ 满足 $\mathbf{C}^2 = \mathbf{O}$, 能推出什么」。核心工具: $\mathbf{C}^2 = \mathbf{O} \Rightarrow \mathbf{r}(\mathbf{C}) \leq \frac{3}{2}$, 即 $\mathbf{r}(\mathbf{C}) = 1$ 。

解

第一步: 化条件. 移项得

$$\mathbf{A}^2 - \mathbf{AB} - \mathbf{BA} + \mathbf{B}^2 = \mathbf{O}.$$

注意

$$(\mathbf{A} - \mathbf{B})^2 = (\mathbf{A} - \mathbf{B})(\mathbf{A} - \mathbf{B}) = \mathbf{A}^2 - \mathbf{AB} - \mathbf{BA} + \mathbf{B}^2$$

(矩阵乘法不满足交换律, 但这里 $-\mathbf{AB}$ 与 $-\mathbf{BA}$ 两项都在, 恰好凑成平方; 这正是题目把条件写成 $\mathbf{AB} + \mathbf{BA}$ 的用意)。记 $\mathbf{C} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$, 则条件等价于

$$\mathbf{C}^2 = \mathbf{O}, \quad \mathbf{C} \neq \mathbf{O} \text{ (由 } \mathbf{A} \neq \mathbf{B} \text{)}.$$

第二步: 定出 $\mathbf{r}(\mathbf{C})$. 由 $\mathbf{C} \cdot \mathbf{C} = \mathbf{O}$, $\mathbf{C}$ 的每一列都是 $\mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 故 $\mathbf{C}$ 的列空间含于 $\mathbf{C}$ 的零空间, 于是

$$\mathbf{r}(\mathbf{C}) \leq \dim \ker(\mathbf{C}) = 3 - \mathbf{r}(\mathbf{C}) \Rightarrow 2\mathbf{r}(\mathbf{C}) \leq 3 \Rightarrow \mathbf{r}(\mathbf{C}) \leq \frac{3}{2}.$$

秩是整数, 故 $\mathbf{r}(\mathbf{C}) \leq 1$; 又 $\mathbf{C} \neq \mathbf{O}$, 所以

$$\boxed{\mathbf{r}(\mathbf{C}) = 1}.$$

(等价地可用 Sylvester 不等式 $\mathbf{r}(\mathbf{C}^2) \geq 2\mathbf{r}(\mathbf{C}) - 3$ 。)

第三步: 逐项检验.

(A) $(\mathbf{A} - \mathbf{B})^3 = \mathbf{O}$ ——正确. $\mathbf{C}^3 = \mathbf{C} \cdot \mathbf{C}^2 = \mathbf{C} \cdot \mathbf{O} = \mathbf{O}$ 。

(B) $A - B$ 只有零特征值——正确. 设 $C\xi = \lambda\xi$, $\xi \neq 0$, 再左乘 C 得 $0 = C^2\xi = \lambda^2\xi$, 由 $\xi \neq 0$ 知 $\lambda^2 = 0$, 故 $\lambda = 0$. (也可由 $r(C) = 1$ 与 $\text{tr } C = 0$ 看出: 秩一矩阵的特征值为 $\text{tr } C, 0, 0$; 而 $C^2 = O$ 迫使 $\text{tr } C = 0$.)

(C) A 和 B 不能都是对角矩阵——正确. 反设 $A = \text{diag}(a_1, a_2, a_3)$, $B = \text{diag}(b_1, b_2, b_3)$ 都是对角阵, 则 $C = \text{diag}(a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$ 也是对角阵, $C^2 = \text{diag}((a_i - b_i)^2) = O$ 给出 $a_i = b_i$ ($i = 1, 2, 3$), 即 $A = B$, 与 $A \neq B$ 矛盾. 故二者不能都是对角矩阵.

(D) $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量——错误. C 的特征值全为 0, 其特征向量即 $Cx = 0$ 的非零解. 由第二步 $r(C) = 1$, 解空间维数

$$\dim \ker(C) = 3 - r(C) = 3 - 1 = 2,$$

即 C 恰有 2 个线性无关的特征向量, 不是 1 个. 故 (D) 不成立.

题目问「错误的是」, 选 (D).

具体反例. 取

$$B = O, \quad A = C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

此时 $AB + BA = O$, $A^2 + B^2 = C^2 + O = O$, 条件满足且 $A \neq B$. 而 $Cx = 0$ 的基础解系为 $(1, 0, 0)^T, (0, 0, 1)^T$, 共 2 个线性无关特征向量, (D) 被直接否定; 同时 $C^3 = O$ 、特征值全为 0, (A)(B) 得到印证.

答案: D

结论

- 配方要看全项. $(A \pm B)^2 = A^2 \pm (AB + BA) + B^2$ 对任意方阵成立 (不需要交换); 只有 $A^2 \pm 2AB + B^2$ 那种写法才要求 $AB = BA$.
- $C^2 = O$ (n 阶) 的标准推论: $\mathcal{C}(C) \subseteq \ker(C)$, 故 $r(C) \leq \lfloor n/2 \rfloor$; 特征值全为 0; C 不可对角化 (除非 $C = O$); 线性无关特征向量个数 $= n - r(C)$. $n = 3$ 且 $C \neq O$ 时必有 $r(C) = 1$, 特征向量恰 2 个, Jordan 形为 $\text{diag} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, 0 \right)$.
- 「特征值全为 0」 $\neq$ 「只有一个线性无关特征向量」。前者只说明 C 幂零, 后者是几何重数为 1, 二者不能互推.

易错

- (1) 把条件误配成 $(A - B)^2 = O$ 时犹豫「矩阵不能交换, 怎么能配方」。 $AB + BA$ 这个对称的写法就是为配方准备的, 不必交换即可.
- (2) 由 (B) 「只有零特征值」顺势认为 (D) 也对. 3 阶幂零矩阵的几何重数可以是 1 ($r = 2$) 也可以是 2 ($r = 1$); 本题因 $C^2 = O$ 把秩压到了 1, 所以是 2 个. 若条件只是 $C^3 = O$, 则 (D) 有可能成立——正是这一步的差别决定了本题答案.
- (3) 漏用 $A \neq B$. 若允许 $A = B$, 则 $C = O$, (C) 立刻变假、(D) 也变假 (零矩阵有 3 个线性

无关特征向量), 题目就不唯一了。

第五十讲 相似对角化

50.1 相似矩阵与相似对角化

适用：数一二三

题 50.1 2018 · 数二 · (14) 由线性关系求实特征值 ★★★☆☆

设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组. 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为 _____.

考点

一组线性关系 $A\alpha_i = \sum_j b_{ji}\alpha_j$ 就是 $AP = PB$ ($P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆), 即 $A \sim B$; 相似矩阵特征值相同, 转而去算好算的 B .

解

第一步：把三条关系装进矩阵等式. 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关且是 3 维列向量, P 是 3 阶可逆矩阵. 把三条关系按列拼起来:

$$AP = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 2\alpha_3, -\alpha_2 + \alpha_3).$$

右端每一列都是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合, 把组合系数按列排成矩阵 B , 即得 $AP = PB$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(第 1 列 $(2, 1, 1)^T$ 来自 $A\alpha_1$ 的系数, 第 2 列 $(0, 1, 2)^T$ 来自 $A\alpha_2$, 第 3 列 $(0, -1, 1)^T$ 来自 $A\alpha_3$).

第二步：得到相似关系. P 可逆, 两边左乘 P^{-1} : $P^{-1}AP = B$, 故 $A \sim B$, 二者特征多项式完全相同。

第三步：求 B 的特征值.

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 1 \\ -1 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

(沿第 1 行展开, 该行只有一个非零元)。再算二阶行列式:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 + 2 = \lambda^2 - 2\lambda + 3.$$

所以

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 3).$$

第四步：挑出实根. 二次因式 $\lambda^2 - 2\lambda + 3$ 的判别式 $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4 - 12 = -8 < 0$, 无实根 (其根为 $1 \pm \sqrt{2}i$, 一对共轭复数)。故 **A** 唯一的实特征值为 $\lambda = 2$ 。

(一致性核对: 三个特征值之和 $2 + (1 + \sqrt{2}i) + (1 - \sqrt{2}i) = 4 = \text{tr } \mathbf{B} = 2 + 1 + 1$, 无误。)

答案: 2

结论

「**A** 作用在一组基上的线性关系」 $\Leftrightarrow$ 「**A** 相似于系数矩阵 **B**」: 若 $\mathbf{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\mathbf{B}$ 且 α_i 线性无关, 则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$ 。关键是 **B** 要按列装: $\mathbf{A}\alpha_j$ 的表示系数放在 **B** 的第 j 列。凡「已知 $\mathbf{A}\alpha_i$ 的组合式, 求特征值 / 行列式 / 迹 / 幂」的题, 都走这条路。

易错

(1) 把系数按行装, 写成 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (即真正的 $\mathbf{B}^T$)。本题 **B** 与 $\mathbf{B}^T$ 特征值恰好相同,

侥幸不影响答案, 但换成求特征向量就全错, 务必按定义 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{B}$ 逐列核对。

(2) 忘了题目要的是实特征值, 把 $1 \pm \sqrt{2}i$ 也写上; 或反过来, 一见二次式判别式小于零就以为「无解」而不敢写 2。

(3) 误以为「 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关」就是特征向量。它们不是——只有 $\mathbf{A}\alpha = \lambda\alpha$ 这种单项关系才叫特征向量。

题 50.2

2012 · 数一 · (6)

2012 · 数二 · (8)

2012 · 数三 · (6)

跨卷重复

初等矩阵与相似变换 ★

★★☆☆

设 **A** 为 3 阶矩阵, **P** 为 3 阶可逆矩阵, 且 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 若 $\mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\mathbf{Q} =$

$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} =$

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

考点

相似对角化的列向量含义: $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 就是说 **P** 的第 i 列是属于 λ_i 的特征向量。同一特征值的特征向量作线性组合, 仍是该特征值的特征向量。

解

由 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 得 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$, 按列比较 ($\mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$) 即

$$\mathbf{A}\alpha_1 = \alpha_1, \quad \mathbf{A}\alpha_2 = \alpha_2, \quad \mathbf{A}\alpha_3 = 2\alpha_3.$$

于是

$$\mathbf{A}(\alpha_1 + \alpha_2) = \mathbf{A}\alpha_1 + \mathbf{A}\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

即 $\alpha_1 + \alpha_2$ 仍是属于特征值 1 的特征向量（关键在于 α_1, α_2 属于同一个特征值 1）。因此 $\mathbf{Q}$ 的三列依次是属于 1, 1, 2 的特征向量：

$$\mathbf{A}\mathbf{Q} = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, 2\alpha_3) = \mathbf{Q} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

只要 $\mathbf{Q}$ 可逆，就有 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。

$\mathbf{Q}$ 的可逆性. 记 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $\mathbf{P}\mathbf{C} = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = \mathbf{Q}$ ，而 $|\mathbf{C}| = 1 \neq 0$ ， $\mathbf{P}$ 可逆，故 $|\mathbf{Q}| = |\mathbf{P}| \neq 0$ ， $\mathbf{Q}$ 可逆。

解法二（初等矩阵直接算）. 由 $\mathbf{Q} = \mathbf{P}\mathbf{C}$ 及 $\mathbf{C}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{C} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

两种做法结果一致，选 (B)。其余三项的对角元排列为 (1, 2, 1)、(2, 1, 2)、(2, 2, 1)，与「第 3 列仍是属于 2 的特征向量、前两列属于 1」矛盾，故都不对。

答案：B

结论

对 $\mathbf{P}$ 的列作以下操作不改变对角阵 $\mathbf{\Lambda}$ ：把属于同一特征值的列相加、某列乘非零常数、交换属于同一特征值的两列。若交换属于不同特征值的两列，则 $\mathbf{\Lambda}$ 的对应对角元也随之交换。

易错

若把 $\mathbf{Q}$ 改成 $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, \alpha_3)$ ，由于 α_1, α_3 属于不同特征值， $\mathbf{A}(\alpha_1 + \alpha_3) = \alpha_1 + 2\alpha_3$ 不再是特征向量， $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ 就不是对角阵了。

题 50.3

2015 · 数二 · (14)

2015 · 数三 · (13)

跨卷重复

由特征值求行列式 ★★☆☆☆

设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 2, -2, 1, $\mathbf{B} = \mathbf{A}^2 - \mathbf{A} + \mathbf{E}$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵, 则行列式 $|\mathbf{B}| =$ _____.

考点

特征值的多项式映射: $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi \Rightarrow f(\mathbf{A})\xi = f(\lambda)\xi$; 再配上「行列式 = 全部特征值之积」, 行列式就不用真去算矩阵了。

解

第一步: 把 $\mathbf{B}$ 写成 $\mathbf{A}$ 的多项式. 取 $f(x) = x^2 - x + 1$, 则 $\mathbf{B} = f(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 - \mathbf{A} + \mathbf{E}$.

第二步: 由 $\mathbf{A}$ 的特征值推出 $\mathbf{B}$ 的特征值. 设 λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, $\xi \neq \mathbf{0}$ 是相应的特征向量, 即 $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi$. 两边再左乘 $\mathbf{A}$ 得 $\mathbf{A}^2\xi = \lambda\mathbf{A}\xi = \lambda^2\xi$, 于是

$$\mathbf{B}\xi = \mathbf{A}^2\xi - \mathbf{A}\xi + \mathbf{E}\xi = (\lambda^2 - \lambda + 1)\xi,$$

即 $f(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + 1$ 是 $\mathbf{B}$ 的特征值, 且特征向量不变。

第三步: 逐个代入.

$$f(2) = 4 - 2 + 1 = 3, \quad f(-2) = 4 + 2 + 1 = 7, \quad f(1) = 1 - 1 + 1 = 1.$$

第四步: 说明这就是 $\mathbf{B}$ 的全部特征值. $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵且有 3 个互不相同的特征值 2, -2, 1, 故 $\mathbf{A}$ 可对角化: 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(2, -2, 1)$. 把它代入 $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{P} = (\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P})^2 - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} + \mathbf{E} = \mathbf{\Lambda}^2 - \mathbf{\Lambda} + \mathbf{E} = \text{diag}(3, 7, 1).$$

(用到 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}^2\mathbf{P} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}^2$.)

第五步: 取行列式. 相似矩阵行列式相等, 故

$$|\mathbf{B}| = |\text{diag}(3, 7, 1)| = 3 \times 7 \times 1 = 21.$$

答案: 21

结论

设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (按重数计), f 为多项式, 则

$$f(\mathbf{A}) \text{ 的全部特征值为 } f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n), \quad |f(\mathbf{A})| = \prod_{i=1}^n f(\lambda_i), \quad \text{tr } f(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n f(\lambda_i).$$

这条对任意方阵都成立 (不必可对角化, 用上三角化即可证), 本题借「特征值互异 $\Rightarrow$ 可对角化」把它讲透. 常配套记: $|\mathbf{A}| = \prod \lambda_i$, $\text{tr } \mathbf{A} = \sum \lambda_i$.

易错

最典型的错法是把行列式当成「可以逐项拆」的运算, 写成

$$|B| \stackrel{?}{=} |A|^2 - |A| + 1 = (-4)^2 - (-4) + 1 = 21.$$

本题它恰好也得 21, 这纯属巧合 ($|A| = 2 \cdot (-2) \cdot 1 = -4$, 而 $f(-4) = 21$ 与 $f(2)f(-2)f(1) = 21$ 碰巧相等), 千万别据此以为这种做法对: $|X + Y| \neq |X| + |Y|$, 行列式对加法根本不可拆。随手换个例子就露馅: 取 $A = \text{diag}(1, 2)$ 、 $f(x) = x + 1$, 正确答案 $|f(A)| = f(1)f(2) = 2 \times 3 = 6$, 而错解给 $|A| + 1 = 2 + 1 = 3$ 。必须老老实实走「特征值 $\rightarrow$ 逐个代 $f \rightarrow$ 连乘」这条路。

题 50.4

2016 · 数一 · (5)

2016 · 数二 · (7)

2016 · 数三 · (5)

跨卷重复

相似矩阵的性质辨析 ★

☆☆☆☆

设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是

(A) A^T 与 B^T 相似(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似(D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似

考点

$B = P^{-1}AP$ 时, 凡是能写成「 A 的多项式 (含负幂)」的表达式, 都自动被同一个 P 相似; 而转置会把 P^{-1} 换成 P^T , 配不上对。

解

设 $A \sim B$, 即存在可逆矩阵 P 使

$$B = P^{-1}AP.$$

(A) 两边转置: $B^T = P^T A^T (P^{-1})^T = P^T A^T (P^T)^{-1}$. 令 $Q = (P^T)^{-1}$ (可逆), 则 $B^T = Q^{-1} A^T Q$, 故 $A^T \sim B^T$, (A) 正确。

(B) 由 A, B 可逆, 对 $B = P^{-1}AP$ 取逆: $B^{-1} = P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$, 故 $A^{-1} \sim B^{-1}$, (B) 正确。

(D) 把 (B) 与原式相加, 注意两式用的是同一个 P :

$$B + B^{-1} = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}(A + A^{-1})P,$$

故 $A + A^{-1} \sim B + B^{-1}$, (D) 正确。

(C) 同样相加则得

$$B + B^T = P^{-1}AP + P^T A^T (P^T)^{-1},$$

两项的过渡矩阵一个是 P 、一个是 $(P^T)^{-1}$, 除非 P 正交 ($P^{-1} = P^T$), 否则无法提取公因子, 所以 (C) 一般不成立。

给出反例 (选择题应当能举出)。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| = 1 \neq 0$, 两者可逆且相似, 符合题设。但

$$\mathbf{A} + \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} + \mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

行列式分别为 $4 - 1 = 3$ 与 $4 - 4 = 0$ 。相似矩阵行列式必相等, 而 $3 \neq 0$, 故这两个矩阵不相似, (C) 的结论确实错误。

综上, 结论错误的是 (C)。

答案: C

结论

设 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$, 则对任意多项式 f 有 $f(\mathbf{B}) = \mathbf{P}^{-1}f(\mathbf{A})\mathbf{P}$; $\mathbf{A}$ 可逆时还可推广到含负幂的表达式, 即

$$\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \implies \mathbf{A}^k \sim \mathbf{B}^k, \quad \mathbf{A}^{-1} \sim \mathbf{B}^{-1}, \quad \mathbf{A}^* \sim \mathbf{B}^*, \quad f(\mathbf{A}, \mathbf{A}^{-1}) \sim f(\mathbf{B}, \mathbf{B}^{-1}).$$

但 $\mathbf{A}^T \sim \mathbf{B}^T$ 用的过渡矩阵变成了 $(\mathbf{P}^T)^{-1}$, 故不能把含 T 的项与不含 T 的项混在一起相加。(附: 任何方阵都有 $\mathbf{A} \sim \mathbf{A}^T$, 但这与本题的「同一个 $\mathbf{P}$ 」是两回事。)

易错

- (1) 看到 (A) 与 (B) 都对, 就想当然认为 (C) 与 (D) 「结构相同」也都对。关键区别在于: $\mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{A}$ 用的是同一个 $\mathbf{P}$, 而 $\mathbf{A}^T$ 用的是 $(\mathbf{P}^T)^{-1}$ 。
- (2) 用「 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \implies \mathbf{A}^T \sim \mathbf{B}^T$ 」去论证 (C): 即使两组相似关系分别成立, 相似关系相加也不保持——相似不是对加法封闭的运算。
- (3) $\mathbf{P}$ 为正交矩阵时 (C) 反而成立, 所以 (C) 只是「未必成立」而非「永不成立」, 判它错必须给反例。

题 50.5

2017 · 数一 · (6)

2017 · 数二 · (8)

2017 · 数三 · (6)

跨卷重复

矩阵相似性的判定 ★★

☆☆☆

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则

- (A) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 相似, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 相似
 (B) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 相似, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 不相似
 (C) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 不相似, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 相似
 (D) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 不相似, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 不相似

考点

$\mathbf{C}$ 是对角矩阵, 所以「与 $\mathbf{C}$ 相似」 $\iff$ 「特征值与 $\mathbf{C}$ 相同且自身可对角化」。判可对角化只需比较重特征值的重数与 $n - r(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A})$ 。

解

三个矩阵都是三角形矩阵 ($\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 上三角, $\mathbf{C}$ 对角), 三角形矩阵的特征值就是主对角元, 故

$\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ 的特征值都是 2, 2, 1.

特征值相同这一关三者都过了, 胜负只在「可否对角化」。由于 $\mathbf{C} = \text{diag}(1, 2, 2)$ 本身就是对角矩阵, 故

$\mathbf{X} \sim \mathbf{C} \iff \mathbf{X}$ 可对角化, 且特征值为 2, 2, 1.

所以只需分别判断 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 能否对角化。判据是: k 重特征值 λ 对应的线性无关特征向量个数为 $3 - r(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{X})$, 可对角化要求它等于 k 。这里 $\lambda = 2$ 是二重根, $\lambda = 1$ 是单根 (单根总是没问题), 故只需看 $\lambda = 2$ 。

对 $\mathbf{A}$:

$$2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 1.$$

故属于 $\lambda = 2$ 的线性无关特征向量有 $3 - 1 = 2$ 个, 恰等于重数 2, $\mathbf{A}$ 可对角化, 从而 $\mathbf{A} \sim \text{diag}(2, 2, 1) \sim \mathbf{C}$ (对角矩阵调换对角元次序仍相似, 只需把过渡矩阵的相应两列对调)。所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 相似。

对 $\mathbf{B}$:

$$2\mathbf{E} - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r(2\mathbf{E} - \mathbf{B}) = 2$$

(第一行与第三行显然线性无关)。故属于 $\lambda = 2$ 的线性无关特征向量只有 $3 - 2 = 1$ 个, 小于重数 2, $\mathbf{B}$ 不可对角化, 从而 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 不相似。

(也可这样一句话说明 $\mathbf{B} \not\sim \mathbf{C}$: $r(2\mathbf{E} - \mathbf{X})$ 是相似不变量, 而 $r(2\mathbf{E} - \mathbf{B}) = 2 \neq 1 = r(2\mathbf{E} - \mathbf{C})$ 。)因此「 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 相似, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 不相似», 选 (B)。其余选项均与上述两条判断矛盾: (A)、(C) 错在 $\mathbf{B} \sim \mathbf{C}$, (D) 还错在 $\mathbf{A} \not\sim \mathbf{C}$ 。

答案: B

结论

- (1) 三角形矩阵的特征值 = 主对角元。
- (2) $\mathbf{X}$ 与对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$ 相似 $\iff \mathbf{X}$ 可对角化且特征值 (含重数) 与 $\mathbf{\Lambda}$ 的对角元一致; 对角元的排列次序不影响相似性。
- (3) $r(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{X})$ 对每个 λ 都是相似不变量, 是排除相似的最快工具:

$$\mathbf{X} \sim \mathbf{Y} \implies r(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{X}) = r(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{Y}) \quad (\forall \lambda).$$

易错

- (1) 只比特征值就下结论「三个矩阵两两相似」。 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 特征值完全相同, 但 $\mathbf{B}$ 是不可对角化的, 特征值相同绝不等于相似。

- (2) 把 $\mathbf{C}$ 的对角元次序 $(1, 2, 2)$ 与 $\mathbf{A}$ 的 $(2, 2, 1)$ 视作不同而判不相似。调换对角元次序只相当于交换过渡矩阵的列, 仍是相似的。
- (3) 算 $r(2\mathbf{E} - \mathbf{B})$ 时把 $\mathbf{B}$ 的第一行 $(2, 1, 0)$ 直接用作 $2\mathbf{E} - \mathbf{B}$ 的行——注意要先做减法再求秩。

题 50.6

2018 · 数一 · (5)

2018 · 数二 · (7)

2018 · 数三 · (5)

跨卷重复

与若尔当块相似的判定

★★★★☆

下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

考点

五个矩阵的特征值全是 $1, 1, 1$, 比特征值毫无用处。真正的分辨器是相似不变量 $r(\mathbf{E} - \mathbf{X})$, 即特征值 1 的特征向量个数。

解
记

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{M}$ 与四个选项都是主对角元全为 1 的上三角矩阵, 故特征多项式都是 $(\lambda - 1)^3$, 特征值都是 1 (三重)。仅凭特征值无法区分, 必须换判据。

判据. 若 $\mathbf{X} \sim \mathbf{Y}$, 即 $\mathbf{Y} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{P}$, 则

$$\mathbf{Y} - \mathbf{E} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{P} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{E}\mathbf{P} = \mathbf{P}^{-1}(\mathbf{X} - \mathbf{E})\mathbf{P},$$

可逆矩阵左右乘不改变秩, 故 $r(\mathbf{X} - \mathbf{E}) = r(\mathbf{Y} - \mathbf{E})$ 。(其含义是: 属于特征值 1 的线性无关特征向量个数 $3 - r(\mathbf{X} - \mathbf{E})$ 是相似不变量。)

对 $\mathbf{M}$:

$$\mathbf{M} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(\mathbf{M} - \mathbf{E}) = 2,$$

即 $\mathbf{M}$ 只有 $3 - 2 = 1$ 个线性无关的特征向量 (这正是它不可对角化的原因)。

逐项计算各选项减去 $\mathbf{E}$ 后的秩:

$$(A): \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{第一、二行线性无关, 秩} = 2;$$

$$(B): \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{第二行} = -\text{第一行, 秩} = 1;$$

$$(C): \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{秩} = 1;$$

$$(D): \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{秩} = 1.$$

(B)、(C)、(D) 的秩都是 $1 \neq 2$, 与 $\mathbf{M}$ 不相似, 全部排除; 只剩 (A)。

确认 (A) 确实与 $\mathbf{M}$ 相似 (构造过渡矩阵). 记 $\mathbf{N} = (\mathbf{A}) - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 计算

$$\mathbf{N}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \mathbf{O}, \quad \mathbf{N}^3 = \mathbf{O}.$$

取 $\mathbf{v} = (0, 0, 1)^T$, 使 $\mathbf{N}^2\mathbf{v} = (1, 0, 0)^T \neq \mathbf{0}$, 令

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{N}^2\mathbf{v} = (1, 0, 0)^T, \quad \mathbf{p}_2 = \mathbf{N}\mathbf{v} = (-1, 1, 0)^T, \quad \mathbf{p}_3 = \mathbf{v} = (0, 0, 1)^T,$$

$$\text{则 } \mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{P}| = 1 \neq 0, \text{ 且}$$

$$\mathbf{N}\mathbf{p}_1 = \mathbf{N}^3\mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{N}\mathbf{p}_2 = \mathbf{N}^2\mathbf{v} = \mathbf{p}_1, \quad \mathbf{N}\mathbf{p}_3 = \mathbf{N}\mathbf{v} = \mathbf{p}_2,$$

$$\text{即 } \mathbf{NP} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{P}(\mathbf{M} - \mathbf{E}). \text{ 两边加上 } \mathbf{P} \text{ 得 } (\mathbf{A}) \cdot \mathbf{P} = \mathbf{PM}, \text{ 即 } \mathbf{P}^{-1}(\mathbf{A})\mathbf{P} = \mathbf{M}. \text{ (直}$$

$$\text{接验算也可: } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{M}. \text{) 故选 (A).}$$

答案: A

结论

- (1) 对任意常数 λ_0 , $r(\mathbf{X} - \lambda_0 \mathbf{E})$ 是相似不变量; 等价地, 每个特征值的几何重数是相似不变量。特征值相同而无法判定时, 就比这个秩。
- (2) 三阶矩阵若特征值全为 λ_0 (三重), 则由 $r = r(\mathbf{X} - \lambda_0 \mathbf{E}) \in \{0, 1, 2\}$ 完全决定其相似类: $r = 0$ 对应 $\lambda_0 \mathbf{E}$, $r = 1$ 对应一个二阶若尔当块加一个一阶块, $r = 2$ 对应一个三阶若尔当块。所以本题「秩相同」不只是必要条件, 实际上已充分。
- (3) 由 $\mathbf{N}^3 = \mathbf{O}$, $\mathbf{N}^2 \neq \mathbf{O}$ 造基 $\{\mathbf{N}^2 \mathbf{v}, \mathbf{N} \mathbf{v}, \mathbf{v}\}$, 是把幂零矩阵化成若尔当形的标准手法。

易错

- (1) 看到「特征值都是 1, 1, 1」就随手选一个, 或误判「都相似」。这四个选项特征值完全一样, 题目考的正是特征值以外的不变量。
- (2) 把 $\mathbf{X} - \mathbf{E}$ 写成「 $\mathbf{X}$ 主对角线减 1」时漏减某一项, 秩就算错。
- (3) 以为「秩相等」只是必要条件而不敢选。选择题四选一, 排除三个即可定答案; 若要完整论证, 如上补一个过渡矩阵即可。

题 50.7

2015 · 数一 · (21)

2015 · 数二 · (23)

2015 · 数三 · (21)

跨卷重复

相似求参数与对角化

★★★★☆

$$\text{设矩阵 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix} \text{ 相似于矩阵 } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 a, b 的值;(II) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使 $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}$ 为对角矩阵.

考点

相似矩阵有相同的迹与行列式——两个等式恰好定出两个参数; 再由「 $\mathbf{B}$ 可对角化 $\Rightarrow \mathbf{A}$ 可对角化」老实求特征值、特征向量拼出 $\mathbf{P}$ 。

解

(I) 若 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, 即存在可逆 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{B} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}$, 则

$$\text{tr}(\mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}) = \text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{Q} \mathbf{Q}^{-1}) = \text{tr}(\mathbf{A}), \quad |\mathbf{B}| = |\mathbf{Q}^{-1}| |\mathbf{A}| |\mathbf{Q}| = |\mathbf{A}|.$$

(第一式用了 $\text{tr}(\mathbf{XY}) = \text{tr}(\mathbf{YX})$ 。) 分别计算这两个量:

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = 0 + 3 + a = a + 3, \quad \text{tr}(\mathbf{B}) = 1 + b + 1 = b + 2;$$

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{vmatrix} = 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -2 & a \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 1 & a \end{vmatrix} + (-3) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -2(-a+3) - 3(2-3) = 2a-3,$$

$$|\mathbf{B}| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} b & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = b.$$

于是

$$\begin{cases} a+3=b+2, \\ 2a-3=b, \end{cases} \implies b=a+1, \quad 2a-3=a+1, \quad \text{即 } \boxed{a=4, b=5}.$$

验证这组值确实使两者相似. 此时 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 它按第一列展开得特征多项式

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{B}| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ 0 & \lambda-5 & 0 \\ 0 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-5),$$

即 $\mathbf{B}$ 的特征值为 $1, 1, 5$. 又 $\mathbf{B} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 1, 故 $\lambda = 1$ 的特征子空间维数 $= 3 - 1 = 2$, 与其重数相等, $\mathbf{B}$ 可对角化, $\mathbf{B} \sim \text{diag}(1, 1, 5)$. 下面第 (II) 问将证明 $\mathbf{A}$ 也相似于 $\text{diag}(1, 1, 5)$, 于是 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$ 成立, $a=4, b=5$ 合题意.

(II) 取 $a=4$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$. 它与 $\mathbf{B}$ 相似, 故特征值同为 $1, 1, 5$ (也可直接验算:

$\text{tr} = 7 = 1 + 1 + 5$, $|\mathbf{A}| = 5 = 1 \cdot 1 \cdot 5$).

$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$: 解 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

秩为 1, 解空间二维 (这也再次说明 $\mathbf{A}$ 可对角化). 方程为 $x_1 = 2x_2 - 3x_3$, 取 $(x_2, x_3) = (1, 0), (0, 1)$ 得

$$\boldsymbol{\xi}_1 = (2, 1, 0)^T, \quad \boldsymbol{\xi}_2 = (-3, 0, 1)^T.$$

$\lambda_3 = 5$: 解 $(\mathbf{A} - 5\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$\mathbf{A} - 5\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1+5r_3]{r_2+r_3} \begin{pmatrix} 0 & -8 & -8 \\ 0 & -4 & -4 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由第二行 $x_2 = -x_3$, 代入第一行 $x_1 = 2x_2 + x_3 = -x_3$. 取 $x_3 = -1$ 得 $\boldsymbol{\xi}_3 = (1, 1, -1)^T$. (验算: $\mathbf{A}\boldsymbol{\xi}_3 = (0+2+3, -1+3+3, 1-2-4)^T = (5, 5, -5)^T = 5\boldsymbol{\xi}_3$, 正确.)

令

$$\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

则 $|\mathbf{P}| = 2(0 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) + 3(1 \cdot (-1) - 1 \cdot 0) + 1(1 \cdot 1 - 0) = -2 - 3 + 1 = -4 \neq 0$, $\mathbf{P}$ 可逆, 且

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(1, 1, 5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

($\mathbf{P}$ 不唯一: ξ_1, ξ_2 可换成 $\lambda = 1$ 特征子空间的任一组基, ξ_3 可乘任意非零常数; 只要 $\mathbf{P}$ 的列次序与对角元次序对应即可。)

结论

- (1) 相似不变量: 特征多项式、特征值 (含重数)、迹、行列式、秩、 $r(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E})$ 。「用迹与行列式列两个方程定两个参数」是相似型定参数题的标准第一步。
- (2) n 阶矩阵可对角化 $\Leftrightarrow$ 每个 k 重特征值 λ 满足 $r(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}) = n - k$ 。
- (3) $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 中 $\mathbf{P}$ 的第 j 列必须是属于 $\mathbf{\Lambda}$ 第 j 个对角元的特征向量——列序与对角元序一一对应。

易错

- (1) 只用迹或只用行列式一个方程, 参数定不下来; 也有人用「特征多项式恒等」硬展开, 计算量大得多。
- (2) 求出 a, b 后不回头验证「这组值下 $\mathbf{A}$ 确实与 $\mathbf{B}$ 相似」。迹相等、行列式相等只是必要条件, 严格的写法要补上可对角化的核对。
- (3) 第 (II) 问问的是「使 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵」, 不是 $= \mathbf{B}$, 所以直接对 $\mathbf{A}$ 作对角化即可, 不必再去构造 $\mathbf{B}$ 的过渡矩阵。

题 50.8

2021 · 数二 · (22)

2021 · 数三 · (21)

跨卷重复

由相似对角化定参数 ★★★☆☆

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$ 仅有两个不同特征值, 若 $\mathbf{A}$ 相似于对角矩阵, 求 a, b , 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$.

考点

$\mathbf{A}$ 的第三列只有一个非零元 b , 特征多项式可直接按第三列展开算出, 得三个特征值 $1, 3, b$; 「仅有两个不同特征值」逼出 $b = 1$ 或 $b = 3$, 再用「 k 重特征值须有 k 个线性无关特征向量」定 a 。两种情形都要讨论。

解**第一步：求特征值.** $\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的第三列为 $(0, 0, \lambda - b)^T$, 按第三列展开:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & -a & \lambda - b \end{vmatrix} = (\lambda - b) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - b) [(\lambda - 2)^2 - 1],$$

而 $(\lambda - 2)^2 - 1 = (\lambda - 2 - 1)(\lambda - 2 + 1) = (\lambda - 3)(\lambda - 1)$, 故

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - b),$$

 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1, 3, b 。**第二步：由「仅有两个不同特征值」定 b .** 若 $b \neq 1$ 且 $b \neq 3$, 则有三个互不相同的特征值, 与题设矛盾。故 $b = 1$ 或 $b = 3$ 。**情形一： $b = 1$.** 特征值为 1 (二重)、3 (单)。 $\mathbf{A}$ 可对角化 $\Leftrightarrow$ 二重特征值 1 有 2 个线性无关的特征向量 $\Leftrightarrow r(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = 3 - 2 = 1$ 。此时

$$\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}.$$

前两行相同, 故秩为 1 当且仅当第三行 $(1, a, 0)$ 与第一行 $(1, 1, 0)$ 成比例, 即 $a = 1$ 。(若 $a \neq 1$, 第一、三行线性无关, 秩为 2, 特征值 1 只有一个线性无关特征向量, 不能对角化。) 于是 $a = 1, b = 1$,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求特征向量:

$$\lambda = 1 \text{ (二重)}: \mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 方程为 } x_1 + x_2 = 0, x_3 \text{ 自由, 取}$$

$$\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \xi_2 = (0, 0, 1)^T.$$

$$\lambda = 3: \mathbf{A} - 3\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 由第一行 } x_2 = x_1, \text{ 代入第三行 } x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \text{ 得}$$

$$x_3 = x_1, \text{ 取 } \xi_3 = (1, 1, 1)^T. \text{ (验算: } \mathbf{A}\xi_3 = (3, 3, 3)^T = 3\xi_3.)$$

取

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(1, 1, 3),$$

其中 $|\mathbf{P}| = -1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(-1 - 1) = 2 \neq 0$ (按第二列展开, 唯一非零元在 $(3, 2)$ 位, 符号 $(-1)^{3+2} = -1$), $\mathbf{P}$ 可逆。

情形二: $b = 3$. 特征值为 3 (二重)、1 (单)。同理要求 $r(\mathbf{A} - 3\mathbf{E}) = 1$, 而

$$\mathbf{A} - 3\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix},$$

前两行已互为相反数, 秩为 1 当且仅当 $(1, a, 0)$ 与 $(-1, 1, 0)$ 成比例, 即 $(1, a, 0) = -(-1, 1, 0) = (1, -1, 0)$, 得 $a = -1$ 。于是 $a = -1, b = 3$,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

求特征向量:

$\lambda = 3$ (二重): $\mathbf{A} - 3\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 方程为 $x_1 = x_2, x_3$ 自由, 取 $\eta_1 = (1, 1, 0)^T, \eta_2 = (0, 0, 1)^T$ 。

$\lambda = 1$: $\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 由第一行 $x_2 = -x_1$, 代入第三行 $x_1 - x_2 + 2x_3 = 2x_1 + 2x_3 = 0$ 得 $x_3 = -x_1$, 取 $\eta_3 = (1, -1, -1)^T$ 。(验算: $\mathbf{A}\eta_3 = (2-1+0, 1-2+0, 1+1-3)^T = (1, -1, -1)^T = \eta_3$ 。) 取

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(3, 3, 1),$$

其中 $|\mathbf{P}| = -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(-1-1) = 2 \neq 0$, $\mathbf{P}$ 可逆。

结论. 满足条件的参数有两组:

$$(i) \ a = 1, b = 1, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(1, 1, 3);$$

$$(ii) \ a = -1, b = 3, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(3, 3, 1).$$

($\mathbf{P}$ 都不唯一: 二重特征值的两个基础解系向量可换成该解空间的任一组基。)

结论

(1) 行列式中若某列(行)只有一个非零元, 直接按该列(行)展开最省事; $(\lambda - 2)^2 - 1$ 这类平方差要及时因式分解, 别展开成二次三项式再解根。

- (2) k 重特征值 λ_0 可「凑齐」特征向量 $\Leftrightarrow r(\mathbf{A} - \lambda_0 \mathbf{E}) = n - k$ 。这是含参数题定参数的主力方程。
- (3) 要求某个 3×3 矩阵的秩为 1，等价于「所有行都与某一非零行成比例」，比化阶梯形更快。

易错

- (1) 只讨论 $b = 1$ 一种情形就收工——漏掉 $a = -1, b = 3$ 这一整组解，是本题最主要的失分点。「仅有两个不同特征值」对 b 给出两个可能值，必须都讨论。
- (2) 把「仅有两个不同特征值」误读成「 $\mathbf{A}$ 只有两个特征值（共两个）」。 3 阶矩阵总有 3 个特征值（计重数），这里说的是互异者只有两个。
- (3) 写 $\mathbf{P}$ 时列的顺序与 $\mathbf{A}$ 对角元顺序不匹配。情形二里 $\mathbf{A} = \text{diag}(3, 3, 1)$ ，前两列必须是 $\lambda = 3$ 的特征向量。
- (4) 忘了验算 $|\mathbf{P}| \neq 0$ 。二重特征值取的两个向量若不是基础解系而是相关的， $\mathbf{P}$ 就不可逆。

题 50.9 2022 · 数一 · (5) 可相似对角化的条件 ★★☆☆☆

下列 4 个条件中，3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可相似对角化的一个充分非必要条件是

- (A) $\mathbf{A}$ 有 3 个不同的特征值 (B) $\mathbf{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量
- (C) $\mathbf{A}$ 有 3 个两两线性无关的特征向量 (D) $\mathbf{A}$ 的属于不同特征值的特征向量相互正交

考点

可相似对角化的充要条件是「有 n 个线性无关的特征向量」。题问「充分非必要」，就要找一个比它严格更强的条件——「特征值互异」正是。

解

先摆出判别的基准：3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可相似对角化 $\Leftrightarrow \mathbf{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量。下面逐项对照「充分性」与「必要性」。

(A) $\mathbf{A}$ 有 3 个不同的特征值.

充分：属于不同特征值的特征向量线性无关。3 个互异特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 各取一个特征向量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 ，则它们线性无关，凑够 3 个，故 $\mathbf{A}$ 可对角化。

非必要：取 $\mathbf{A} = \mathbf{E}$ （单位矩阵），它本身就是对角矩阵，当然可对角化，但特征值为 1, 1, 1，并非三个不同的特征值。

故 (A) 是充分非必要条件，即为所求。

(B) $\mathbf{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量. 这正是可对角化的充分必要条件，不满足「非必要」的要求，排除。

(C) $\mathbf{A}$ 有 3 个两两线性无关的特征向量.

注意「两两线性无关」远弱于「线性无关」：三个向量两两不成比例，整体仍可能线性相关。反例：取

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = 1.$$

$\mathbf{A}$ 的特征值为 $1, 1, 1$ (三重), 特征子空间维数为 $3 - 1 = 2 < 3$, 故 $\mathbf{A}$ 不可对角化。但 $\xi_1 = (1, 0, 0)^T$ 、 $\xi_2 = (0, 1, 0)^T$ 、 $\xi_3 = (1, 1, 0)^T$ 都是它的特征向量 (都在上述二维特征子空间内), 且两两不成比例, 即两两线性无关。所以 (C) 不充分, 排除。(顺带一提, (C) 是必要的: 可对角化时那 3 个线性无关的特征向量自然两两线性无关。所以 (C) 恰是「必要非充分」。)

(D) $\mathbf{A}$ 的属于不同特征值的特征向量相互正交。

不充分。反例仍取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: 它只有一个特征值 1, 「属于不同特征值的特征向量」根本不存在, 条件空洞地成立; 而 $r(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = r \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$, 特征子空间维数 $3 - 1 = 2 < 3$,

$\mathbf{A}$ 不可对角化。

也不必要。反例: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 有三个互异特征值 $1, 2, 3$, 必可对角化; 但属于 $\lambda = 1$ 的特征向量 $(1, 0, 0)^T$ 与属于 $\lambda = 2$ 的特征向量 $(1, 1, 0)^T$ 的内积为 $1 \neq 0$, 并不正交。故 (D) 既不充分也不必要, 排除。

综上, 选 (A)。

答案: A

结论

(1) n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可相似对角化的等价刻画:

有 n 个线性无关的特征向量 $\iff$ 每个 k 重特征值 λ_0 满足 $r(\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A}) = n - k$.

(2) 常见的充分非必要条件: 特征值两两互异; $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵; $\mathbf{A}$ 满足某个给定的无重根零化式 (如 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ 、 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}$)。注意「 $\mathbf{A}$ 存在无重根的零化多项式」不在此列: 可对角化时最小多项式 $\prod_i (\lambda - \lambda_i)$ (λ_i 取遍互异特征值) 就是这样一个零化多项式, 故这是充要条件而非充分非必要条件。

(3) 「两两线性无关」 $\neq$ 「线性无关」: 前者只排除成比例, 后者要求不存在系数不全为零的零组合。 $n \geq 3$ 时前者严格弱于后者。

易错

(1) 看到 (B) 的表述最像教材上的定理就选 (B)。它是充要条件, 题目要的是「充分非必要」。读题时先圈出「非必要」三个字。

(2) 把 (C) 的「两两线性无关」当成「线性无关」。3 个两两不成比例的向量完全可能落在同一

个二维子空间里。

(3) (D) 中「属于不同特征值的特征向量相互正交」只有对实对称矩阵才自动成立，反过来它并不能推出实对称、更推不出可对角化；当 $\mathbf{A}$ 只有一个特征值时这句话是空洞真命题。

(4) (A) 的「非必要性」要举例说明（如 $\mathbf{E}$ ），只说「充分」是不完整的。

题 50.10

2022 · 数二 · (8)

2022 · 数三 · (5)

跨卷重复

特征值给定的充要条件 ★★★★★

设 $\mathbf{A}$ 为三阶矩阵， $\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $1, -1, 0$ 的充分必要条件是

(A) 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ ，使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}$ (B) 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ ，使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$ ，使得 $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{-1}$ (D) 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ ，使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^T$

考点

3 阶矩阵有 3 个互不相同的特征值 $\Leftrightarrow$ 它相似于以这 3 个数为对角元的对角矩阵。本题四个选项分别是「等价」「相似」「正交相似」「合同」，认清这四种关系各自保留什么。

解

先把四个选项对应的关系认清：

(A) 等价， (B) 相似， (C) 正交相似， (D) 合同。

其中只有相似才既保特征值、又能由特征值反推回去。

(B) 是充分条件。 若存在可逆 $\mathbf{P}$ 使 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$ ，即 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{\Lambda}$ 相似，则二者特征多项式相同：

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = |\lambda\mathbf{E} - \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}| = |\mathbf{P}(\lambda\mathbf{E} - \mathbf{\Lambda})\mathbf{P}^{-1}| = |\lambda\mathbf{E} - \mathbf{\Lambda}|,$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值就是 $\mathbf{\Lambda}$ 的特征值 $1, -1, 0$ 。

(B) 是必要条件。 反过来，若 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $1, -1, 0$ ，这 3 个数互不相同，而 n 阶矩阵有 n 个互异特征值时必可对角化（不同特征值的特征向量线性无关，3 个特征向量恰构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基），故存在可逆 $\mathbf{P}$ 使 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(1, -1, 0) = \mathbf{\Lambda}$ ，即 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$ 。

所以 (B) 是充分必要条件，选 (B)。

其余选项为什么不对。

(A) $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}$ ($\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 可逆) 说的是 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{\Lambda}$ 等价，等价只保秩，即等价于 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{\Lambda}) = 2$ 。它是必要的（特征值 $1, -1, 0$ 时 $\mathbf{A}$ 相似于 $\mathbf{\Lambda}$ ，秩为 2），但不充分：取 $\mathbf{A} = \text{diag}(1, 1, 0)$ ，秩为 2 与 $\mathbf{\Lambda}$ 等价，但特征值是 $1, 1, 0$ 。

(C) $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{-1}$ 且 $\mathbf{Q}$ 正交，此时 $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$ ，于是 $\mathbf{A}^T = (\mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T)^T = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T = \mathbf{A}$ ，即 $\mathbf{A}$ 必为实对称矩阵。它是充分的（正交相似也是相似），但不必要： $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是上三角阵，

特征值为 $1, -1, 0$ ，但它不对称，故不可能正交相似于 $\mathbf{\Lambda}$ 。

(D) $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^T$ 说的是 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{\Lambda}$ 合同，合同只保「正、负惯性指数」，不保特征值的具体数值。取 $\mathbf{P} = \text{diag}(2, 1, 1)$ ，得 $\mathbf{A} = \text{diag}(4, -1, 0)$ ，与 $\mathbf{\Lambda}$ 合同，但特征值是 $4, -1, 0$ ，故不充分；又同 (C) 中的反例知它也不必要 ($\mathbf{A}$ 未必对称)。

答案：B

结论

四种关系的强弱与所保的不变量：

$$\text{正交相似} \Rightarrow \begin{cases} \text{相似} \Rightarrow \text{等价}, \\ \text{合同} \Rightarrow \text{等价}, \end{cases}$$

等价保秩；合同（对实对称阵）保秩与正负惯性指数；相似保特征值、行列式、迹、秩、特征多项式；正交相似 = 相似 + 合同，只对实对称矩阵才可能。

特别地： $\mathbf{A}$ 的特征值恰为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 且互不相同 $\Leftrightarrow \mathbf{A} \sim \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。

易错

(1) 把「特征值相同」与「相似」混为一谈。一般地相似 $\Rightarrow$ 特征值相同，反之不成立（如 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{E}$ 特征值都是 $1, 1$ 却不相似）；本题之所以能反推，全靠 $1, -1, 0$ 互异这一条。

(2) 见到 $\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^T$ 就当成 $\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$ 。只有 $\mathbf{P}$ 是正交矩阵时 $\mathbf{P}^T = \mathbf{P}^{-1}$ ，一般可逆矩阵没有这个性质，(D) 与 (C) 的差别正在于此。

题 50.11 2023 · 数一 · (6) 判断可否相似对角化 ★★☆☆☆

下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

考点

可对角化的判据：特征值互异必可对角化；实对称必可对角化；有重根时看「几何重数 = $n - r(\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A})$ 是否等于代数重数」。

解

四个选项中 (A)(C)(D) 都是上三角矩阵，特征值直接读对角线；(B) 是对称矩阵。逐个看。

(A) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 为上三角阵，特征值为对角元 $1, 2, 3$ ，三个特征值互不相同，故 $\mathbf{A}$ 必

可相似对角化（互异特征值对应的特征向量线性无关，3 个无关特征向量即可拼出可逆的 $\mathbf{P}$ ）。排除。

(B) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 满足 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, 是实对称矩阵。实对称矩阵对任意实数 a 都必可 (且可正交地) 相似对角化。排除。

(C) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 为上三角阵, 特征值为 $1, 2, 2$ 。只有 $\lambda = 2$ 是重根 (代数重数 2), 需检验其几何重数:

$$2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 1,$$

故 $\lambda = 2$ 的线性无关特征向量个数为 $3 - 1 = 2$, 与代数重数相等; $\lambda = 1$ 是单根, 必有 1 个。共 $2 + 1 = 3$ 个线性无关特征向量, 可对角化。排除。

(D) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 为上三角阵, 特征值同样是 $1, 2, 2$ 。但

$$2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

第一行与第二行显然线性无关 (第二行首个非零元在第 3 列), 故 $r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 2$, $\lambda = 2$ 的线性无关特征向量只有 $3 - 2 = 1$ 个, 小于代数重数 2。于是 $\mathbf{A}$ 的线性无关特征向量总共只有 $1 + 1 = 2 < 3$ 个, 凑不出可逆矩阵 $\mathbf{P}$, $\mathbf{A}$ 不能相似对角化。

故选 (D)。(注意 (C)(D) 的差别只在 (2,3) 位置的那个 2: 正是它把 $2\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的秩从 1 顶到了 2。)

答案: D

结论

n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可相似对角化 $\iff \mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\iff$ 每个特征值的几何重数等于代数重数。其中

$$\lambda_0 \text{ 的几何重数} = n - r(\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A}) \leq \lambda_0 \text{ 的代数重数}.$$

两个常用的充分条件: (1) n 个特征值互不相同; (2) $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵。只有出现重特征值时才需要动手算 $r(\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A})$ 。

易错

(1) 看到含参数 a 就急着讨论 a 的取值。本题四个选项的结论都与 a 无关——(D) 中 $r(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 2$ 对任何 a 都成立, 因为把秩顶起来的是第 2 行的 -2 , 不是 a 。

(2) 漏看 (B) 的对称性, 硬去展开它的特征多项式 (含参三次方程, 很费时)。选择题里出现对称矩阵, 第一反应就应是「实对称必可对角化, 直接排除」。

题 50.12 2024 · 数二 · (10) 可对角化条件判定 ★★★★★

- 设 A, B 均为 2 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 则「 A 有两个不相等的特征值」是「 B 可对角化」的
- (A) 充要条件 (B) 充分不必要条件
- (C) 必要不充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

考点

可交换矩阵的核心性质: 若 $AB = BA$, 则 B 把 A 的每个特征子空间映到自身; 当该特征子空间是一维时, A 的特征向量就自动是 B 的特征向量。

解

记命题 p : 「 A 有两个不相等的特征值」; 命题 q : 「 B 可对角化」。

第一步: 证 $p \Rightarrow q$ (充分性). 设 A 的两个互异特征值为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 对应的特征向量为 ξ_1, ξ_2 , 即 $A\xi_i = \lambda_i \xi_i$ ($\xi_i \neq 0$)。不同特征值对应的特征向量线性无关, 故 ξ_1, ξ_2 是 $\mathbb{R}^2$ (或 $\mathbb{C}^2$) 的一组基。考察 $B\xi_i$ 。由 $AB = BA$,

$$A(B\xi_i) = B(A\xi_i) = B(\lambda_i \xi_i) = \lambda_i (B\xi_i),$$

即 $B\xi_i$ 要么是零向量, 要么仍是 A 的属于 λ_i 的特征向量。由于 λ_i 是单根, 其特征子空间 $V_i = \{x : Ax = \lambda_i x\}$ 的维数为 1, 即 $V_i = \text{span}\{\xi_i\}$, 故两种情形都给出

$$B\xi_i = \mu_i \xi_i \quad (\text{某个数 } \mu_i).$$

于是 ξ_1, ξ_2 是 B 的两个线性无关的特征向量。令 $P = (\xi_1, \xi_2)$, 则 P 可逆且 $P^{-1}BP = \text{diag}(\mu_1, \mu_2)$, 即 B 可对角化。充分性成立。

第二步: 证 $q \not\Rightarrow p$ (必要性不成立). 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $AB = A = BA$, 条件满足; $B = E$ 本身就是对角矩阵, 当然可对角化, q 成立。但 A 是上三角阵, 特征值为 1, 1, 并没有两个不相等的特征值, p 不成立。故 $q \not\Rightarrow p$ 。

综上, p 是 q 的充分不必要条件, 选 (B)。

其余选项为什么不对. (A) 「充要」与 (C) 「必要不充分」都要求 $q \Rightarrow p$, 被第二步的反例否掉; (D) 「既不充分也不必要」要求 $p \not\Rightarrow q$, 被第一步的证明否掉。

答案: B

结论

(1) $AB = BA$ 时, A 的特征子空间是 B 的不变子空间: $A\xi = \lambda\xi \Rightarrow A(B\xi) = \lambda(B\xi)$ 。若该特征子空间一维, 则 ξ 同时是 B 的特征向量。

(2) 推论: n 阶矩阵 A 有 n 个互异特征值且 $AB = BA$, 则 A, B 可同时对角化——存在同一个可逆 P 使 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵。

(3) 判「充分/必要」的标准动作：正面证一个方向，反面举一个反例。反例优先在单位阵、零阵、若尔当块 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 这几个「极端矩阵」里找。

易错

- (1) 以为「 $\mathbf{A}$ 可对角化 + 交换 $\Rightarrow \mathbf{B}$ 可对角化」。关键不是 $\mathbf{A}$ 可对角化，而是特征子空间一维。
反例： $\mathbf{A} = \mathbf{E}$ (可对角化) 与任何 $\mathbf{B}$ 都交换，取 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 便不可对角化。
- (2) 第一步中漏掉 $\mathbf{B}\xi_i = \mathbf{0}$ 的情形。 $\mathbf{0}$ 不算特征向量，但此时 $\mathbf{B}\xi_i = \mathbf{0} \cdot \xi_i$ 照样是 $\mu_i = 0$ 的情形，结论不受影响，答题时补一句即可。

题 50.13 2025 · 数三 · (6) 可对角化的充分必要性 ★★★★★☆

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵，则 $\mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2$ 可对角化是 $\mathbf{A}$ 可对角化的

- (A) 充分但不必要条件 (B) 必要但不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

考点

一个方向靠「 $\mathbf{A}$ 可对角化 $\Rightarrow \mathbf{A}$ 的多项式 $f(\mathbf{A})$ 也可对角化」；另一个方向靠幂零矩阵这个反例：它自己不可对角化，但 $f(\mathbf{A})$ 可能变成 $\mathbf{O}$ 。

解

记命题 p : 「 $\mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2$ 可对角化」；命题 q : 「 $\mathbf{A}$ 可对角化」。要判断 p 是 q 的什么条件，即分别考察 $p \Rightarrow q$ 与 $q \Rightarrow p$ 。

第一步： $q \Rightarrow p$ 成立，故 p 是必要条件。 设 $\mathbf{A}$ 可对角化，即存在可逆 $\mathbf{P}$ 使 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ，于是 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$ ，从而

$$\mathbf{A}^k = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1} \cdot \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1} \cdots \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^k\mathbf{P}^{-1} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

(中间的 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{P}$ 两两相消)，所以

$$\mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2 = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^3\mathbf{P}^{-1} - \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^2\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}(\mathbf{\Lambda}^3 - \mathbf{\Lambda}^2)\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \text{diag}(\lambda_1^3 - \lambda_1^2, \lambda_2^3 - \lambda_2^2, \lambda_3^3 - \lambda_3^2) \mathbf{P}^{-1}.$$

右端是「可逆矩阵 $\times$ 对角阵 $\times$ 其逆」，说明 $\mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2$ 相似于一个对角矩阵，即 $\mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2$ 可对角化。故 $q \Rightarrow p$ ， p 是 q 的必要条件。

第二步： $p \Rightarrow q$ 不成立，故 p 不是充分条件。 取三阶幂零矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{O},$$

于是 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{A}^2\mathbf{A} = \mathbf{O}$ ，从而

$$\mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2 = \mathbf{O},$$

而零矩阵本身就是对角矩阵, 当然可对角化, p 成立。

但 $\mathbf{A}$ 不可对角化: $\mathbf{A}$ 是上三角阵, 特征值全为 0 (代数重数 3), 而

$$r(0 \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) = r(\mathbf{A}) = 1 \Rightarrow \lambda = 0 \text{ 的几何重数} = 3 - 1 = 2 < 3.$$

线性无关的特征向量只有 2 个, 凑不满 3 个, 故 $\mathbf{A}$ 不可对角化, q 不成立。(也可以这样说: 若 $\mathbf{A}$ 可对角化且特征值全为 0, 则 $\mathbf{A} \sim \mathbf{O}$, 即 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{O}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{O}$, 与 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$ 矛盾。)

综上, p 是 q 的必要但不充分条件, 选 (B)。

其余选项为什么不对. (A)「充分但不必要」和 (C)「充分必要」都要求 $p \Rightarrow q$, 被第二步的幂零反例否掉; (D)「既不充分也不必要」要求 $q \not\Rightarrow p$, 被第一步的证明否掉。

答案: B

结论

(1) 若 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$, 则对任意多项式 f 有 $f(\mathbf{A}) = \mathbf{P}f(\mathbf{\Lambda})\mathbf{P}^{-1}$, 且 $f(\mathbf{\Lambda}) = \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n))$ 。所以「 $\mathbf{A}$ 可对角化 $\Rightarrow f(\mathbf{A})$ 可对角化」恒成立, 反之一般不成立。

(2) 判断这类反向命题, $f(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$ (或 $f(\mathbf{A}) = c\mathbf{E}$) 是最好用的反例出口: 凡是形如 $\mathbf{A}^k(\dots)$ 的多项式, 只要 $\mathbf{A}$ 幂零就把它打成 $\mathbf{O}$ 。

(3) $\mathbf{A} \sim \mathbf{O} \Leftrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{O}$; 更一般地 $\mathbf{A} \sim c\mathbf{E} \Leftrightarrow \mathbf{A} = c\mathbf{E}$ 。即「可对角化 + 特征值全相同 $\Rightarrow \mathbf{A}$ 是数量矩阵」。

易错

(1) 以为 $\mathbf{A}^3 - \mathbf{A}^2$ 可对角化就能反推 $\mathbf{A}$ 可对角化。从对角化的结果回推原矩阵是不行的: f 把不同的 λ 压到同一个值时信息就丢了, 本题中 $f(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2$ 把 $\lambda = 0$ 与 $\lambda = 1$ 都送到 0。

(2) 反例取成 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 这类二阶矩阵。题目明确说 $\mathbf{A}$ 是 3 阶, 反例必须写成 3 阶 (把二阶块右下角补 0 即可), 否则不算数。

题 50.14 2014 · 数一 · (21) 2014 · 数二 · (23) 2014 · 数三 · (21) 跨卷重复 证明两矩阵相似 ★

★★☆☆

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似。

考点

证两个矩阵相似, 最省力的办法是「各自与同一个对角矩阵相似」。本题两个矩阵的秩都是 1, 秩一矩阵的特征值可以一眼看出: tr 与 $\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}$ 。

解
记

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}.$$

思路是分别证明 $\mathbf{A} \sim \mathbf{\Lambda}$ 与 $\mathbf{B} \sim \mathbf{\Lambda}$, 其中 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(n, 0, \dots, 0)$; 再由相似关系的对称性与传递性得 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$ 。

第一步: A 的特征值与可对角化性. $\mathbf{A}$ 的各行全相同且非零, 故 $r(\mathbf{A}) = 1$ 。于是齐次方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间维数为 $n - r(\mathbf{A}) = n - 1$, 即特征值 0 至少有 $n - 1$ 个线性无关的特征向量, 从而 $\lambda = 0$ 的代数重数 $\geq$ 几何重数 $= n - 1$ 。又 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_n = n \neq 0$, 而 tr 等于全部特征值之和, 故特征值不能全为 0。因此 $\mathbf{A}$ 的特征值恰为

$$\lambda_1 = n, \quad \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0.$$

($\lambda = n$ 确有特征向量: 取 $\xi = (1, 1, \dots, 1)^T$, 则 $\mathbf{A}\xi$ 的每个分量都是 n , 即 $\mathbf{A}\xi = n\xi$ 。) 此时 0 是 $n - 1$ 重特征值且恰有 $n - 1$ 个线性无关的特征向量, n 是单特征值必有 1 个特征向量, 合计 n 个线性无关的特征向量, 故 $\mathbf{A}$ 可对角化:

$$\mathbf{A} \sim \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(n, 0, \dots, 0).$$

第二步: B 的特征值与可对角化性. $\mathbf{B}$ 只有最后一列非零, 且该列 $(1, 2, \dots, n)^T \neq \mathbf{0}$, 故同样 $r(\mathbf{B}) = 1$, 于是 $\lambda = 0$ 的几何重数为 $n - r(\mathbf{B}) = n - 1$ 。又 $\mathbf{B}$ 是上三角形 (除最后一列外全为零, 主对角线为 $0, 0, \dots, 0, n$), 其对角元之和 $\text{tr}(\mathbf{B}) = n \neq 0$ 。与第一步同样的推理给出 $\mathbf{B}$ 的特征值为 n (单) 与 0 ($n - 1$ 重), 且 0 的几何重数 $n - 1$ 与其重数相等, 故 $\mathbf{B}$ 也可对角化:

$$\mathbf{B} \sim \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(n, 0, \dots, 0).$$

($\lambda = n$ 的特征向量可直接写出: 取 $\eta = (1, 2, \dots, n)^T$, 则 $\mathbf{B}\eta$ 只由 η 的末分量 n 决定, $\mathbf{B}\eta = n \cdot (1, 2, \dots, n)^T = n\eta$ 。)

第三步: 合并. 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2$ 使 $\mathbf{P}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}_1 = \mathbf{\Lambda} = \mathbf{P}_2^{-1}\mathbf{B}\mathbf{P}_2$, 于是

$$\mathbf{B} = \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1} = (\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1})^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1}),$$

令 $\mathbf{P} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1}$ (可逆矩阵之积仍可逆), 即得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$ 。故 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 证毕。

解法二 (用秩一矩阵的分解). 把两个矩阵都写成「列向量 $\times$ 行向量」:

$$\mathbf{A} = \mathbf{u}\mathbf{u}^T, \quad \mathbf{u} = (1, 1, \dots, 1)^T; \quad \mathbf{B} = \mathbf{v}\mathbf{e}_n^T, \quad \mathbf{v} = (1, 2, \dots, n)^T, \quad \mathbf{e}_n = (0, \dots, 0, 1)^T.$$

对任意 n 维列向量 α, β , 矩阵 $\mathbf{M} = \alpha\beta^T$ 满足 $\mathbf{M}^2 = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = k\mathbf{M}$, 其中 $k = \beta^T\alpha = \text{tr}(\mathbf{M})$ 。本题中

$$\mathbf{u}^T\mathbf{u} = n, \quad \mathbf{e}_n^T\mathbf{v} = n,$$

两者相同, 故 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都满足同一个矩阵方程 $\mathbf{M}^2 = n\mathbf{M}$, 即都以 $f(\lambda) = \lambda(\lambda - n)$ 为零化多项式。该多项式无重根, 故 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均可对角化, 且特征值只能取自 $\{0, n\}$; 再由 $r = 1$ 知 0 的重数为 $n - 1$, 于是两者都相似于 $\text{diag}(n, 0, \dots, 0)$, 从而彼此相似。

结论

- (1) 秩一矩阵 $M = \alpha\beta^T \neq O$ 的特征值为 $\beta^T\alpha = \text{tr}(M)$ 与 $\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}$; 它可对角化 $\Leftrightarrow \text{tr}(M) \neq 0$ (此时 $M \sim \text{diag}(\text{tr } M, 0, \dots, 0)$)。
- (2) 证「 A 与 B 相似」的通用套路: 证两者与同一个 Λ 相似。所需条件是特征值相同且都可对角化——只有特征值相同是不够的。
- (3) 相似是等价关系: 自反、对称 ($P^{-1}AP = B \Rightarrow PBP^{-1} = A$)、传递 (合并过渡矩阵为 $P_1P_2^{-1}$)。

易错

- (1) 只验证「两者特征值都是 $n, 0, \dots, 0$ 」就下结论。特征值相同只是相似的必要条件, 必须再说明二者都可对角化 (本题靠 $r = 1 \Rightarrow$ 零特征值几何重数 $= n - 1$)。
- (2) 误以为 B 不对称就不能对角化。可对角化与对称无关, B 的 $\lambda = 0$ 特征子空间维数由 $r(B) = 1$ 直接给出。
- (3) 算 $\text{tr}(B)$ 时把整列 $1 + 2 + \dots + n$ 加起来。迹只取主对角线元素, B 的主对角元是 $0, 0, \dots, 0, n$, 故 $\text{tr}(B) = n$ 。

题 50.15 2017 · 数二 · (7) 相似对角化求像向量 ★★☆☆☆

设 A 为 3 阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) =$

(A) $\alpha_1 + \alpha_2$ (B) $\alpha_2 + 2\alpha_3$ (C) $\alpha_2 + \alpha_3$ (D) $\alpha_1 + 2\alpha_2$

考点

把 $P^{-1}AP = \Lambda$ 移项成 $AP = P\Lambda$ 再按列比较, 立刻读出「 P 的第 j 列是属于 λ_j 的特征向量」。

解

由 $P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(0, 1, 2)$, 左乘 P 得

$$AP = P\Lambda,$$

即

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = (0 \cdot \alpha_1, 1 \cdot \alpha_2, 2 \cdot \alpha_3).$$

(右端第 j 列由 Λ 的第 j 列的分量对 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 作线性组合而得; 因 Λ 是对角矩阵, 只剩下第 j 项。) 比较对应列:

$$A\alpha_1 = 0, \quad A\alpha_2 = \alpha_2, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_3.$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 依次是 $\mathbf{A}$ 属于特征值 0, 1, 2 的特征向量。于是由矩阵乘法对加法的分配律,

$$\mathbf{A}(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \mathbf{A}\alpha_1 + \mathbf{A}\alpha_2 + \mathbf{A}\alpha_3 = \mathbf{0} + \alpha_2 + 2\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3.$$

故选 (B)。

排除其余选项: $\mathbf{P}$ 可逆说明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 因此同一个向量在这组基下的表示是唯一的, 系数必须逐个吻合。所求向量的系数为 (0, 1, 2), 而 (A) 是 (1, 1, 0)、(C) 是 (0, 1, 1)、(D) 是 (1, 2, 0), 都与 (0, 1, 2) 不同, 故均错。

答案: B

结论

$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \iff \mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda} \iff \mathbf{P} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的各列线性无关且 $\mathbf{A}\alpha_j = \lambda_j\alpha_j$ 。凡遇「已知 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$, 求 $\mathbf{A}$ 作用于某组合」的题, 一律先移项为 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$ 按列读特征关系, 不必求出 $\mathbf{A}$ 。

易错

- (1) 把对角元与列的对应关系记反, 写成 $\mathbf{A}\alpha_1 = 2\alpha_1$ 之类。永远用 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$ 按列核对一次。
- (2) 忘了 $\lambda_1 = 0$ 也是合法特征值 ($\mathbf{A}$ 此时不可逆), 误把 $\mathbf{A}\alpha_1$ 当成 α_1 , 就会错选 (A)。

题 50.16

2019 · 数一 · (21)

2019 · 数二 · (23)

2019 · 数三 · (21)

跨卷重复

相似矩阵定参并求 P

★★★★☆

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似。

(I) 求 x, y ;

(II) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$ 。

考点

第 (I) 问用「迹相等 + 行列式相等」定参数; 第 (II) 问的目标是 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$ ($\mathbf{B}$ 不是对角阵!), 标准做法是各自对角化到同一个 $\mathbf{\Lambda}$, 再取 $\mathbf{P} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1}$ 。

解

(I) $\mathbf{B}$ 是分块上三角矩阵, 其特征多项式

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{B}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - y \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - y),$$

故 $\mathbf{B}$ 的特征值为 2, -1, y 。相似矩阵有相同的迹与行列式, 而

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = -2 + x - 2 = x - 4, \quad \text{tr}(\mathbf{B}) = 2 + (-1) + y = y + 1;$$

A 按第三行 $(0, 0, -2)$ 展开:

$$|\mathbf{A}| = (-2) \cdot \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ 2 & x \end{vmatrix} = (-2)(-2x + 4) = 4x - 8, \quad |\mathbf{B}| = 2 \cdot (-1) \cdot y = -2y.$$

于是

$$\begin{cases} x - 4 = y + 1, \\ 4x - 8 = -2y, \end{cases}$$

由第一式 $y = x - 5$, 代入第二式: $4x - 8 = -2(x - 5) = -2x + 10$, 得 $6x = 18$,

$$\boxed{x = 3, \quad y = -2}.$$

(II) 此时

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

B 的特征值为 $2, -1, -2$, 互不相同, 故 **B** (从而 **A**) 可对角化, 两者都相似于 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(2, -1, -2)$ 。
A 的特征向量. (**A** 的第三行为 $(0, 0, -2)$, 故 **A** 的特征值同为 $2, -1, -2$, 也可由 $\text{tr}(\mathbf{A}) = -1 = 2 - 1 - 2$ 、 $|\mathbf{A}| = 4 = 2 \cdot (-1) \cdot (-2)$ 复核。)

$$\lambda = 2: \mathbf{A} - 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}. \text{ 第三行给 } x_3 = 0, \text{ 代入第一行 } -4x_1 - 2x_2 = 0 \text{ 得 } x_2 = -2x_1$$

(第二行 $2x_1 + x_2 = 0$ 同一条件)。取 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$ 。

$$\lambda = -1: \mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \text{ 第三行给 } x_3 = 0, \text{ 第一行 } -x_1 - 2x_2 = 0, \text{ 取 } \xi_2 = (-2, 1, 0)^T.$$

$$\lambda = -2: \mathbf{A} + 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ 第一行给 } x_3 = 2x_2, \text{ 代入第二行 } 2x_1 + 5x_2 - 4x_2 = 2x_1 + x_2 =$$

0, 即 $x_2 = -2x_1$ 。取 $x_1 = 1$ 得 $\xi_3 = (1, -2, -4)^T$ 。(验算: $\mathbf{A}\xi_3 = (-2 + 4 - 4, 2 - 6 + 8, 8)^T = (-2, 4, 8)^T = -2\xi_3$ 。)

$$\text{令 } \mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{P}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}_1 = \mathbf{\Lambda}.$$

$$\mathbf{B} \text{ 的特征向量. } \lambda = 2: \mathbf{B} - 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = x_3 = 0, \text{ 取 } \eta_1 = (1, 0, 0)^T;$$

$$\lambda = -1: \mathbf{B} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow x_3 = 0, x_2 = -3x_1, \text{ 取 } \eta_2 = (1, -3, 0)^T;$$

$$\lambda = -2: \mathbf{B} + 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = x_2 = 0, \text{ 取 } \boldsymbol{\eta}_3 = (0, 0, 1)^T.$$

$$\text{令 } \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{P}_2^{-1}\mathbf{B}\mathbf{P}_2 = \boldsymbol{\Lambda}.$$

合并. 由 $\mathbf{P}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2^{-1}\mathbf{B}\mathbf{P}_2$ 得

$$\mathbf{B} = \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1} = (\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1})^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1}),$$

$$\text{故取 } \mathbf{P} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^{-1}. \text{ 由 } \mathbf{P}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (可直接验证 } \mathbf{P}_2\mathbf{P}_2^{-1} = \mathbf{E}), \text{ 得}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

$|\mathbf{P}| = -4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -4 \cdot (-1 + 2) = -4 \neq 0$, $\mathbf{P}$ 可逆. 验算 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{B}$: 记 $\mathbf{P}$ 的三列为 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$, $\mathbf{A}\mathbf{p}_1 = 2\mathbf{p}_1$ ($\mathbf{p}_1 = \boldsymbol{\xi}_1$), $\mathbf{A}\mathbf{p}_2 = (-2 + 2, 2 - 3, 0)^T = (0, -1, 0)^T = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$, $\mathbf{A}\mathbf{p}_3 = -2\mathbf{p}_3$ ($\mathbf{p}_3 = \boldsymbol{\xi}_3$), 而 $\mathbf{P}\mathbf{B}$ 的三列依次为 $2\mathbf{p}_1$ 、 $\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$ 、 $-2\mathbf{p}_3$, 完全吻合. 故

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}.$$

解法二 (按列直接解). 把 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$ 写成 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{B}$, 设 $\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)$, 按 $\mathbf{B}$ 的三列 $(2, 0, 0)^T, (1, -1, 0)^T, (0, 0, -2)^T$ 展开:

$$\mathbf{A}\mathbf{p}_1 = 2\mathbf{p}_1, \quad \mathbf{A}\mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2, \quad \mathbf{A}\mathbf{p}_3 = -2\mathbf{p}_3.$$

即 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_3$ 分别是 $\lambda = 2, \lambda = -2$ 的特征向量, 而 $\mathbf{p}_2$ 满足 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1$. 取 $\mathbf{p}_1 = (1, -2, 0)^T$, 解

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_3 = 0, \quad x_1 + 2x_2 = -1,$$

(第二个方程是第一个的 -2 倍, 方程组相容) 取 $x_2 = -1$ 得 $\mathbf{p}_2 = (1, -1, 0)^T$, 再取 $\mathbf{p}_3 = (1, -2, -4)^T$, 得到同一个 $\mathbf{P}$. ($\mathbf{p}_2$ 可加上 $\boldsymbol{\xi}_2$ 的任意倍, $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_3$ 可乘非零常数, 故 $\mathbf{P}$ 不唯一.)

结论

(1) $A \sim B \Rightarrow \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$, $|A| = |B|$, $r(A) = r(B)$, 特征多项式相同——含两个参数时前两条常常刚好够用。

(2) 求「 $P^{-1}AP = B$ 」(B 非对角) 的两条通路:

$$P_1^{-1}AP_1 = \Lambda = P_2^{-1}BP_2 \Rightarrow P = P_1P_2^{-1};$$

或直接由 $AP = PB$ 按列列方程 (B 的列稀疏时更快)。

(3) Λ 中对角元的排列顺序必须与 P_1, P_2 的列顺序一致, 否则合并会出错。

易错

(1) 第 (II) 问求成「 $P^{-1}AP = \Lambda$ 」就交卷。题目要的是 $= B$, 必须再乘上 P_2^{-1} 。

(2) 合并公式记成 $P = P_2P_1^{-1}$ 或 $P_1^{-1}P_2$ 。推导时老实从 $P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2$ 移项, 别背。

(3) P_1, P_2 里特征向量的排列顺序不一致 (例如 P_1 按 $2, -1, -2$ 而 P_2 按 $-1, 2, -2$), 结果必错。

(4) 算 $|A|$ 时忘了第三行展开的符号: (-2) 位于 $(3, 3)$ 位置, 代数余子式符号为 $+$ 。

题 50.17

2020 · 数一 · (21)

2020 · 数二 · (23)

2020 · 数三 · (21)

跨卷重复

构造可逆阵判相似

★★★★☆

设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量。

(I) 证明 P 为可逆矩阵;

(II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵。

考点

「 α 不是特征向量」翻译成代数语言就是「 α 与 $A\alpha$ 线性无关」; 求 $P^{-1}AP$ 不必求 P^{-1} , 只需把 AP 的每一列用 P 的列表示。

解

(I) $P = (\alpha, A\alpha)$ 是 2 阶方阵, 它可逆 $\Leftrightarrow$ 两个列向量 $\alpha, A\alpha$ 线性无关。用反证法。

设 α 与 $A\alpha$ 线性相关, 则存在不全为零的数 k_1, k_2 使

$$k_1\alpha + k_2A\alpha = 0.$$

若 $k_2 = 0$, 则由上式得 $k_1\alpha = 0$, 而 $\alpha \neq 0$, 故 $k_1 = 0$, 与「 k_1, k_2 不全为零」矛盾。所以 $k_2 \neq 0$, 从而

$$A\alpha = -\frac{k_1}{k_2}\alpha = \lambda\alpha, \quad \lambda = -\frac{k_1}{k_2}.$$

这说明非零向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 与题设「 α 不是 A 的特征向量」矛盾。

故 α 与 $A\alpha$ 线性无关, $r(P) = 2$, P 为可逆矩阵。

(II) 由 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$ 得

$$A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha.$$

于是

$$\mathbf{AP} = \mathbf{A}(\alpha, \mathbf{A}\alpha) = (\mathbf{A}\alpha, \mathbf{A}^2\alpha) = (\mathbf{A}\alpha, 6\alpha - \mathbf{A}\alpha).$$

把右端两列都写成 $\alpha, \mathbf{A}\alpha$ 的线性组合, 系数按列排成矩阵:

$$(\mathbf{A}\alpha, 6\alpha - \mathbf{A}\alpha) = (\alpha, \mathbf{A}\alpha) \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(核对: 右端第一列 $= 0 \cdot \alpha + 1 \cdot \mathbf{A}\alpha = \mathbf{A}\alpha$, 第二列 $= 6\alpha - \mathbf{A}\alpha$, 与左端一致。) 由第 (I) 问 $\mathbf{P}$ 可逆, 左乘 $\mathbf{P}^{-1}$ 得

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{C}, \quad \text{其中 } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

判断 $\mathbf{A}$ 是否相似于对角矩阵. 求 $\mathbf{C}$ 的特征值:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{C}| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1) - 6 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3),$$

故 $\mathbf{C}$ 有两个互异特征值 2 与 -3 . 2 阶矩阵有 2 个不同特征值必可对角化, 即存在可逆 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{CQ} = \text{diag}(2, -3)$. 于是

$$(\mathbf{PQ})^{-1} \mathbf{A} (\mathbf{PQ}) = \mathbf{Q}^{-1} (\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{C} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix},$$

$\mathbf{PQ}$ 可逆, 所以 $\mathbf{A}$ 相似于对角矩阵 $\text{diag}(2, -3)$.

(也可以不经过 $\mathbf{C}$ 直接看: 由 $\mathbf{A} \sim \mathbf{C}$ 知 $\mathbf{A}$ 的特征值也是 2, -3 , 互异故 $\mathbf{A}$ 可对角化。此外, 题设条件即 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})(\mathbf{A} + 3\mathbf{E})\alpha = \mathbf{0}$; 若把它加强为矩阵恒等式 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})(\mathbf{A} + 3\mathbf{E}) = \mathbf{O}$, 则由无重根的零化多项式同样可断定 $\mathbf{A}$ 可对角化。)

结论

- (1) 非零向量 α 不是 $\mathbf{A}$ 的特征向量 $\Leftrightarrow \alpha$ 与 $\mathbf{A}\alpha$ 线性无关。更一般地, n 阶矩阵与「循环向量」 α 构成的 $\mathbf{P} = (\alpha, \mathbf{A}\alpha, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\alpha)$ 可逆时, $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$ 就是相伴矩阵, 最后一列由 $\mathbf{A}^n\alpha$ 的表示式给出。
- (2) 求 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$ 的通法: 算出 $\mathbf{AP}$, 把它的每一列用 $\mathbf{P}$ 的列线性表示, 表示系数按列排成的矩阵就是答案——全程不必求 $\mathbf{P}^{-1}$ 。
- (3) $\mathbf{A} \sim \mathbf{C}$ 且 $\mathbf{C} \sim \mathbf{\Lambda} \Rightarrow \mathbf{A} \sim \mathbf{\Lambda}$; n 阶矩阵有 n 个互异特征值 $\Rightarrow$ 可对角化。

易错

- (1) 第 (I) 问只说「 $\mathbf{A}\alpha \neq k\alpha$ 所以无关」而不讨论 $k_2 = 0$ 的情形, 逻辑上是缺的: 线性相关的定义允许组合系数中出现零。
- (2) 第 (II) 问急着去求 $\mathbf{P}^{-1}$. α 是抽象向量, 根本写不出 $\mathbf{P}^{-1}$, 必须用「按列线性表示」的办法。
- (3) 系数矩阵写成转置 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$ 。表示系数要竖着放: 第 j 列存放 $\mathbf{AP}$ 第 j 列的组合系数。

(4) 由 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})(\mathbf{A} + 3\mathbf{E})\alpha = \mathbf{0}$ 直接断言 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})(\mathbf{A} + 3\mathbf{E}) = \mathbf{O}$ ——对一个向量成立不等于对所有向量成立, 本题要靠 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{C}$ 才严密。

题 50.18

2020 · 数二 · (8)

2020 · 数三 · (6)

跨卷重复

特征向量构造相似阵 ★★★☆☆

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 $\mathbf{A}$ 的属于特征值为 1 的线性无关的特征向量, α_3 为 $\mathbf{A}$ 的属于特

征值 -1 的特征向量, 则满足 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 为

(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$ (B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$ (C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2)$ (D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$

考点

$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} \iff \mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$: $\mathbf{P}$ 的第 j 列必须是属于 $\mathbf{\Lambda}$ 第 j 个对角元的特征向量, 且三列线性无关。

解

目标对角矩阵为 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(1, -1, 1)$, 由 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$ 按列比较知, 所求 $\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)$ 必须满足

$$\mathbf{A}\mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_1, \quad \mathbf{A}\mathbf{p}_2 = -\mathbf{p}_2, \quad \mathbf{A}\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_3,$$

即第一、三列是属于 $\lambda = 1$ 的特征向量, 第二列是属于 $\lambda = -1$ 的特征向量, 且三列线性无关 ($\mathbf{P}$ 可逆)。

先弄清哪些向量是特征向量。属于同一特征值的特征向量的非零线性组合仍是该特征值的特征向量:

$$\mathbf{A}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \quad (\text{只要它非零}),$$

故 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1, \alpha_2$ 都是 $\lambda = 1$ 的特征向量; 而 $-\alpha_3$ 是 $\lambda = -1$ 的特征向量。但属于不同特征值的特征向量之和不再是特征向量:

$$\mathbf{A}(\alpha_1 + \alpha_3) = \alpha_1 - \alpha_3,$$

若它等于 $\lambda(\alpha_1 + \alpha_3)$, 则由 α_1, α_3 线性无关 (属于不同特征值) 比较系数得 $\lambda = 1$ 且 $\lambda = -1$, 矛盾。故 $\alpha_1 + \alpha_3$ 不是特征向量。

逐项检验:

(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$: 第一列 $\alpha_1 + \alpha_3$ 不是特征向量, 错。

(B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$: 第二列应属于 $\lambda = -1$, 而 α_2 属于 $\lambda = 1$; 且第三列应属于 $\lambda = 1$, 而 $-\alpha_3$ 属于 $\lambda = -1$ 。两列都错位, 错。

(C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2)$: 第二、三列都对位, 但第一列 $\alpha_1 + \alpha_3$ 不是特征向量, 错。

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$: 第一列 $\alpha_1 + \alpha_2$ 属于 $\lambda = 1$ (α_1, α_2 线性无关故其和非零), 第二列 $-\alpha_3$ 属于 $\lambda = -1$, 第三列 α_2 属于 $\lambda = 1$, 位置全部正确。

再验证 (D) 的三列线性无关。由于 α_1, α_2 线性无关且 α_3 属于另一个特征值, 三者线性无关 (不同特征值的特征向量组, 各自线性无关的合起来仍线性无关), 可取作 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。把 (D) 的三列在这组基下表示,

$$(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \mathbf{K}, \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

而 $|\mathbf{K}| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 故 $\mathbf{K}$ 可逆, (D) 的三列线性无关, $\mathbf{P}$ 可逆。所以 (D) 满足 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(1, -1, 1)$ 。

答案: D

结论

- (1) $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \iff \mathbf{P}$ 的第 j 列是属于 λ_j 的特征向量且 $\mathbf{P}$ 可逆。对角元顺序一变, $\mathbf{P}$ 的列顺序就要跟着变。
- (2) 同一特征值的特征向量之非零线性组合仍是该特征值的特征向量; 不同特征值的特征向量之和 (两者都非零) 一定不是特征向量。
- (3) 属于不同特征值的特征向量组拼在一起仍线性无关。

易错

- (1) 只核对「每列是不是特征向量」而不看它对应哪个对角元, 就会误选 (B)。 $\mathbf{A}$ 中间的对角元是 -1 , 第二列必须属于 -1 。
- (2) 把 $\alpha_1 + \alpha_3$ 当成特征向量。跨特征值的求和会破坏特征向量结构。
- (3) 忽略「 $-\alpha_3$ 与 α_3 属于同一特征值»: 特征向量乘非零常数不改变特征值, (D) 中的负号不影响结论, 只是让 $\mathbf{P}$ 的取法不唯一。

题 50.19

2023 · 数二 · (22)

2023 · 数三 · (21)

跨卷重复

求矩阵并相似对角化 ★★☆☆☆

设矩阵 $\mathbf{A}$ 满足: 对任意 x_1, x_2, x_3 均有 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$.

(I) 求 $\mathbf{A}$;

(II) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 与对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$.

考点

(I) 「对任意 $\mathbf{x}$ 都有 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \text{某个线性表达式}$ 」, 把系数按行抄下来就是 $\mathbf{A}$; (II) 标准的求特征值、特征向量、拼 $\mathbf{P}$ 三步走。

解

(I) 求 $\mathbf{A}$. 条件说对一切 x_1, x_2, x_3 都成立, 把等式右端按 x_1, x_2, x_3 的系数写成矩阵与向量之积:

$$\begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

于是对一切 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 有 $\left(\mathbf{A} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \mathbf{x} = \mathbf{0}$. 依次取 $\mathbf{x} = \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ (单位坐标向量), 得该差矩阵的三个列全为零, 故

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(II) 求 $\mathbf{P}$ 与 Λ .

第一步, 特征值。按第一列展开:

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -2 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) [(\lambda + 1)^2 - 1] + 2 [-(\lambda + 1) - 1] \\ &= (\lambda - 1) \lambda (\lambda + 2) - 2(\lambda + 2) \\ &= (\lambda + 2) [\lambda(\lambda - 1) - 2] = (\lambda + 2) (\lambda^2 - \lambda - 2) = (\lambda + 2)(\lambda - 2)(\lambda + 1). \end{aligned}$$

故特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$, 三者互异, $\mathbf{A}$ 必可对角化。

第二步, 特征向量。

$\lambda_1 = 2$: 解 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $x_3 = 1$, 回代得 $x_2 = 3, x_1 = x_2 + x_3 = 4$, 故 $\xi_1 = (4, 3, 1)^T$.

$\lambda_2 = -1$:

$$-\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $x_2 = 0, 2x_1 + x_3 = 0$. 取 $x_1 = 1$, 则 $x_3 = -2$, 故 $\xi_2 = (1, 0, -2)^T$.

$\lambda_3 = -2$:

$$-2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

得 $x_1 = 0, x_2 + x_3 = 0$ 。取 $x_3 = -1$, 则 $x_2 = 1$, 故 $\xi_3 = (0, 1, -1)^T$ 。

第三步, 拼装。令

$$\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 。(P 可逆: $|\mathbf{P}| = 4(0 \cdot (-1) - 1 \cdot (-2)) - 1 \cdot (3 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) + 0 = 8 + 4 = 12 \neq 0$ 。)

检验。只需逐列验证 $\mathbf{A}\xi_i = \lambda_i\xi_i$:

$$\mathbf{A}\xi_1 = (4 + 3 + 1, 8 - 3 + 1, 3 - 1)^T = (8, 6, 2)^T = 2\xi_1,$$

$$\mathbf{A}\xi_2 = (1 + 0 - 2, 2 - 0 - 2, 0 + 2)^T = (-1, 0, 2)^T = -\xi_2,$$

$$\mathbf{A}\xi_3 = (0 + 1 - 1, 0 - 1 - 1, 1 + 1)^T = (0, -2, 2)^T = -2\xi_3,$$

全部吻合。

注: $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{\Lambda}$ 不唯一, 特征向量可差非零倍数, 但 $\mathbf{P}$ 的列序必须与 $\mathbf{\Lambda}$ 的对角元一一对应。

结论

(1) 若线性映射满足 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 对一切 $\mathbf{x}$ 成立, 则 $\mathbf{A}$ 的第 j 列就是 $\mathbf{f}(\mathbf{e}_j)$ ——把结果对 x_j 的系数竖着抄下来即可。

(2) 相似对角化三步: 求特征值 $\rightarrow$ 对每个 λ_i 解 $(\lambda_i\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得基础解系 $\rightarrow$ 特征向量按列拼成 $\mathbf{P}$ 、特征值按同一顺序排成 $\mathbf{\Lambda}$ 。 n 个特征值互异时不必再验几何重数。

易错

(1) $\mathbf{P}$ 的列顺序与 $\mathbf{\Lambda}$ 的对角元顺序错位——这是本题最常见的失分点, 写完务必对着核一遍 $\mathbf{A}\xi_i = \lambda_i\xi_i$ 。

(2) 题目问的是 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$, 不必也不该去做正交化—— $\mathbf{A}$ 不是对称矩阵, 特征向量之间本来就不正交 (如 $\xi_1 \cdot \xi_2 = 4 - 2 = 2 \neq 0$), 硬要求正交矩阵是做不到的。

题 50.20

2016 · 数一 · (21)

2016 · 数二 · (23)

2016 · 数三 · (21)

跨卷重复

矩阵高次幂与线性

表示 ★★★★★☆

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 $\mathbf{A}^{99}$;

(II) 设 3 阶矩阵 $\mathbf{B} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $\mathbf{B}^2 = \mathbf{B}\mathbf{A}$. 记 $\mathbf{B}^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分

别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

考点

(I) $\mathbf{A}$ 有 3 个互异特征值, 故可对角化, 用 $\mathbf{A}^{99} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^{99}\mathbf{P}^{-1}$ 求高次幂; (II) 由 $\mathbf{B}^2 = \mathbf{B}\mathbf{A}$ 递推出 $\mathbf{B}^n = \mathbf{B}\mathbf{A}^{n-1}$, 再把 $\mathbf{B}\mathbf{A}^{99}$ 按列展开.

解

(I) 先求特征值. 因 $\mathbf{A}$ 的第三行全为零, 按第三行展开:

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ -2 & \lambda+3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -2 & \lambda+3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 2) = \lambda(\lambda+1)(\lambda+2),$$

故特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$, 互不相同, 所以 $\mathbf{A}$ 可对角化.

求特征向量:

$\lambda_1 = 0$: 解 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $-x_2 + x_3 = 0, 2x_1 - 3x_2 = 0$, 取 $x_2 = 2$ 得 $\xi_1 = (3, 2, 2)^T$.

$\lambda_2 = -1$: 解 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 由第三行 $x_3 = 0$, 代入第一行得 $x_1 = x_2$,

取 $\xi_2 = (1, 1, 0)^T$.

$\lambda_3 = -2$: 解 $(\mathbf{A} + 2\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\mathbf{A} + 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 由第三行 $x_3 = 0$, 第二行给 $x_2 = 2x_1$,

取 $\xi_3 = (1, 2, 0)^T$.

令

$$\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(0, -1, -2),$$

则 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$. 由 $|\mathbf{P}| = 2$ (按第三行展开: $2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$) 及伴随矩阵法得

$$\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(可当场验证 $\mathbf{P}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{E}_3$.) 于是

$$\mathbf{A}^{99} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^{99}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \text{diag}(0, (-1)^{99}, (-2)^{99}) \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \text{diag}(0, -1, -2^{99}) \mathbf{P}^{-1}.$$

先算 $\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^{99}$ (即把 $\mathbf{P}$ 的三列分别乘以 $0, -1, -2^{99}$):

$$\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^{99} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2^{99} \\ 0 & -1 & -2^{100} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

再右乘 $\mathbf{P}^{-1}$:

$$\mathbf{A}^{99} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2^{99} \\ 0 & -1 & -2^{100} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^{100} - 4 & 2 - 2^{100} & 4 - 2^{99} \\ 2^{101} - 4 & 2 - 2^{101} & 4 - 2^{100} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即

$$\mathbf{A}^{99} = \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(检验: 把上式推导中的 99 换成 1, 得 $\begin{pmatrix} 2-2 & 1-2 & 2-2^0 \\ 2^2-2 & 1-2^2 & 2-2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A}$, 指数

同为奇数, 检验有效。)

(II) 由 $\mathbf{B}^2 = \mathbf{BA}$ 用数学归纳法证明

$$\mathbf{B}^n = \mathbf{BA}^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

$n=1$ 时 $\mathbf{B} = \mathbf{BA}^0 = \mathbf{B}$ 成立; 设 $\mathbf{B}^n = \mathbf{BA}^{n-1}$, 则

$$\mathbf{B}^{n+1} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}^n = \mathbf{B}(\mathbf{BA}^{n-1}) = \mathbf{B}^2 \mathbf{A}^{n-1} = (\mathbf{BA}) \mathbf{A}^{n-1} = \mathbf{BA}^n,$$

归纳完成。(注意这里必须左乘 $\mathbf{B}$, 因为 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}$ 未必可交换。)

取 $n=100$: $\mathbf{B}^{100} = \mathbf{BA}^{99}$. 按列分块, $\mathbf{BA}^{99}$ 的第 j 列等于 $\mathbf{B}$ 的各列以 $\mathbf{A}^{99}$ 第 j 列的分量为系数的线性组合, 故由 $\mathbf{A}^{99}$ 的三列读出

$$\begin{aligned} \beta_1 &= (2^{99} - 2) \alpha_1 + (2^{100} - 2) \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3, \\ \beta_2 &= (1 - 2^{99}) \alpha_1 + (1 - 2^{100}) \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3, \\ \beta_3 &= (2 - 2^{98}) \alpha_1 + (2 - 2^{99}) \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3. \end{aligned}$$

结论

- (1) n 阶矩阵有 n 个互异特征值 $\Rightarrow$ 可对角化, $\mathbf{A}^k = \mathbf{P} \boldsymbol{\Lambda}^k \mathbf{P}^{-1}$, 其中 $\mathbf{P} \boldsymbol{\Lambda}^k$ 就是把 $\mathbf{P}$ 的第 i 列乘 λ_i^k , 先算这一步能省一次矩阵乘法。
- (2) $\mathbf{B}^2 = \mathbf{BA} \Rightarrow \mathbf{B}^n = \mathbf{BA}^{n-1}$; 同理 $\mathbf{B}^2 = \mathbf{AB} \Rightarrow \mathbf{B}^n = \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}$ 。
- (3) $\mathbf{BC}$ 的第 j 列 = $\mathbf{B}$ 的各列按 $\mathbf{C}$ 第 j 列的分量作线性组合——「用矩阵的列表示线性组合」是这类题的通用语言。

易错

- (1) $(-2)^{99} = -2^{99}$, 负号别丢; $2 \cdot 2^{99} = 2^{100}$ 、 $\frac{1}{2} \cdot 2^{99} = 2^{98}$ 这些幂次的合并很容易出错, 建议像上面那样先提出 $\frac{1}{2}$ 最后统一约。
- (2) 第 (II) 问写成 $\mathbf{B}^{100} = \mathbf{A}^{99} \mathbf{B}$ 或 $\mathbf{B}^{100} = \mathbf{B}^{99} \mathbf{A}$ 后就无法用列分块表示; 必须是 $\mathbf{B}^{100} = \mathbf{BA}^{99}$,

$\mathbf{B}$ 在左边, β_j 才是 α_i 的组合。

题 50.21 2017 · 数一 · (20) 2017 · 数二 · (22) 2017 · 数三 · (20) **跨卷重复** 秩的证明与非齐次通解 ★★★★★

设 3 阶矩阵 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明 $r(\mathbf{A}) = 2$;

(II) 设 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的通解.

考点

列向量的一个线性关系 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = \mathbf{0}$ 同时给出两件事: $r(\mathbf{A}) \leq 2$, 以及 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个非零解 $(1, 2, -1)^T$. 再用「3 个互异特征值 $\Rightarrow$ 可对角化」把秩顶到 2.

解

(I) 由 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ 得

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = \mathbf{0},$$

即 $\mathbf{A}$ 的三个列向量线性相关, 故

$$r(\mathbf{A}) \leq 2 < 3, \quad |\mathbf{A}| = 0.$$

由 $|\mathbf{A}| = 0$ 知 $\lambda = 0$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值. 设 $\mathbf{A}$ 的 3 个互异特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2, \lambda_3$, 则 $\lambda_2 \neq 0, \lambda_3 \neq 0$ (因为它们与 $\lambda_1 = 0$ 互异).

3 阶矩阵有 3 个互异特征值, 故 $\mathbf{A}$ 可对角化: 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(0, \lambda_2, \lambda_3).$$

可逆矩阵左乘、右乘不改变秩, 所以

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{\Lambda}) = 2$$

($\mathbf{\Lambda}$ 的对角线上恰有两个非零元). 结合 $r(\mathbf{A}) \leq 2$, 得 $r(\mathbf{A}) = 2$.

解法二 (不用对角化). 由 $|\mathbf{A}| = 0$ 知 0 是特征值; 因 3 个特征值互异, 0 作为特征值的代数重数为 1. 而任一特征值的几何重数不超过代数重数, 故

$$\dim\{\mathbf{x} \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = 3 - r(\mathbf{A}) \leq 1,$$

即 $r(\mathbf{A}) \geq 2$; 又 $r(\mathbf{A}) \leq 2$, 故 $r(\mathbf{A}) = 2$.

(II) 由 (I), $r(\mathbf{A}) = 2$, 故 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系含 $3 - r(\mathbf{A}) = 1$ 个向量.

导出组的基础解系. 把 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = \mathbf{0}$ 写成矩阵形式:

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \alpha_1 + 2 \cdot \alpha_2 + (-1) \cdot \alpha_3 = \mathbf{0},$$

故 $\xi = (1, 2, -1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的非零解，它就构成基础解系。

非齐次的特解。由 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 同样写成

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \beta,$$

故 $\eta = (1, 1, 1)^T$ 是 $Ax = \beta$ 的一个特解（顺便说明该方程组有解）。

由非齐次线性方程组解的结构定理，通解为

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

（验算： $Ax = \beta + k0 = \beta$ ，对一切 k 成立；又解集维数 $= 1 = 3 - r(A)$ ，不多不少。）

结论

(1) 「 A 的列向量之间的线性关系」与「 $Ax = 0$ 的解」是同一件事： $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = 0 \iff A(c_1, \dots, c_n)^T = 0$ 。把已知的向量等式改写成 $Ax = 0$ 或 $Ax = \beta$ ，特解与基础解系就直接读出来了。

(2) n 阶矩阵有 n 个互异特征值 $\Rightarrow$ 可对角化 $\Rightarrow r(A) =$ 非零特征值的个数。反之若 A 不可对角化， $r(A)$ 与非零特征值个数可以不等（如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ）。

(3) 非齐次通解 = 一个特解 + 导出组通解；参数个数 $= n - r(A)$ ，写完后应核对这个数。

易错

(1) 第 (I) 问只证 $r(A) \leq 2$ 就收笔。 ≤ 2 不等于 $= 2$ ，还必须排除 $r(A) \leq 1$ ，而这一步的唯一依据就是「3 个互异特征值」，不用这个条件的证明一定是错的。

(2) 把 ξ 写成 $(1, 2, 1)^T$ ——由 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ 移项后 α_3 的系数是 -1 ，符号不能丢。

(3) 通解只写 $k(1, 2, -1)^T$ 或只写 $(1, 1, 1)^T$ ：前者是齐次的解，后者只是一个特解，都不是通解。

题 50.22 2024 · 数一 · (21) 递推数列与矩阵高次幂 ★★★★★

已知数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ 满足 $x_0 = -1$, $y_0 = 0$, $z_0 = 2$, 且

$$\begin{cases} x_n = -2x_{n-1} + 2z_{n-1}, \\ y_n = -2y_{n-1} - 2z_{n-1}, \\ z_n = -6x_{n-1} - 3y_{n-1} + 3z_{n-1}. \end{cases}$$

记 $\alpha_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$, 写出满足 $\alpha_n = A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A , 并求 A^n 及 x_n, y_n, z_n ($n = 1, 2, \dots$).

考点

线性递推数列的矩阵化: $\alpha_n = A\alpha_{n-1} \Rightarrow \alpha_n = A^n\alpha_0$. 求 A^n 的钥匙是对角化 $A = P\Lambda P^{-1}$.

解

第一步: 写出 A . 把三个递推式的系数按行排列,

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \\ z_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \text{即} \quad A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

第二步: 求 A 的特征值与特征向量.

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda + 2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda + 2 & 2 \\ 6 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{vmatrix} \lambda + 2 & \lambda + 2 & 0 \\ 0 & \lambda + 2 & 2 \\ 6 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda + 2 & 2 \\ 6 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2-c_1} (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 2 & 2 \\ 6 & -3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda + 2) [(\lambda + 2)(\lambda - 3) + 6] = (\lambda + 2)(\lambda^2 - \lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 2). \end{aligned}$$

故特征值为 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -2$, 三个互异, A 可对角化.

$\lambda_1 = 0$: 解 $Ax = 0$. 由第一、二行得 $x_1 = x_3$, $x_2 = -x_3$ (第三行 $-6x_3 + 3x_3 + 3x_3 = 0$ 自动满足), 取 $\xi_1 = (1, -1, 1)^T$.

$\lambda_2 = 1$: 解 $(A - E)x = 0$, $A - E = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ -6 & -3 & 2 \end{pmatrix}$, 由前两行 $x_1 = \frac{2}{3}x_3$, $x_2 = -\frac{2}{3}x_3$ (第三行也满足), 取 $x_3 = 3$ 得 $\xi_2 = (2, -2, 3)^T$.

$\lambda_3 = -2$: 解 $(A + 2E)x = 0$, $A + 2E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ -6 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 得 $x_3 = 0$ 及 $x_2 = -2x_1$, 取 $\xi_3 = (1, -2, 0)^T$.

令

$$\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(0, 1, -2), \quad \mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}.$$

第三步：求 $\mathbf{P}^{-1}$ 与 $\mathbf{A}^n$ 。 算得 $|\mathbf{P}| = 1$ ，用伴随矩阵（或初等行变换）得

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

（验算： $\mathbf{P}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{E}$ ，例如第一行 $(1, 2, 1)$ 与 $\mathbf{P}^{-1}$ 三列的内积依次为 $6 - 4 - 1 = 1$ ， $3 - 2 - 1 = 0$ ， $-2 + 2 + 0 = 0$ ）。

于是对 $n \geq 1$ ， $\mathbf{\Lambda}^n = \text{diag}(0, 1, (-2)^n)$ ，先把 $\mathbf{P}$ 的三列分别乘上 $0, 1, (-2)^n$ ：

$$\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^n = \begin{pmatrix} 0 & 2 & (-2)^n \\ 0 & -2 & -2 \cdot (-2)^n \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix},$$

再右乘 $\mathbf{P}^{-1}$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^n &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & (-2)^n \\ 0 & -2 & -2 \cdot (-2)^n \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4 - (-2)^n & -2 - (-2)^n & 2 \\ 4 + 2 \cdot (-2)^n & 2 + 2 \cdot (-2)^n & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$

（检验： $n = 1$ 时 $(-2)^1 = -2$ ，上式给出 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{A}$ ，正确。注意公式用了 $0^n = 0$ ，

故仅对 $n \geq 1$ 成立。）

第四步：求 x_n, y_n, z_n 。 由 $\alpha_n = \mathbf{A}\alpha_{n-1}$ 逐次迭代得 $\alpha_n = \mathbf{A}^n\alpha_0$ ，其中 $\alpha_0 = (-1, 0, 2)^T$ 。于是

$$\alpha_n = \begin{pmatrix} -4 - (-2)^n & -2 - (-2)^n & 2 \\ 4 + 2 \cdot (-2)^n & 2 + 2 \cdot (-2)^n & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + (-2)^n + 4 \\ -4 - 2 \cdot (-2)^n - 4 \\ 6 + 6 \end{pmatrix},$$

即

$$x_n = (-2)^n + 8, \quad y_n = -2 \cdot (-2)^n - 8, \quad z_n = 12 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

检验。 直接用递推： $x_1 = -2(-1) + 2 \cdot 2 = 6, y_1 = -2 \cdot 0 - 2 \cdot 2 = -4, z_1 = -6(-1) - 3 \cdot 0 + 3 \cdot 2 = 12$ ；而公式给出 $x_1 = -2 + 8 = 6, y_1 = 4 - 8 = -4, z_1 = 12$ ，一致。再算一步： $x_2 = -2 \cdot 6 + 2 \cdot 12 = 12, y_2 = -2(-4) - 2 \cdot 12 = -16, z_2 = -36 + 12 + 36 = 12$ ；公式给出 $x_2 = 4 + 8 = 12, y_2 = -8 - 8 = -16, z_2 = 12$ ，仍一致。

解法二（先分解初值，更省力）。 把 α_0 按特征向量展开：解 $\alpha_0 = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + c_3\xi_3$ ，即 $(c_1, c_2, c_3)^T = \mathbf{P}^{-1}\alpha_0 = (-10, 4, 1)^T$ 。由 $\mathbf{A}\xi_i = \lambda_i\xi_i$ 得

$$\begin{aligned}\alpha_n &= \mathbf{A}^n\alpha_0 = -10 \cdot 0^n\xi_1 + 4 \cdot 1^n\xi_2 + 1 \cdot (-2)^n\xi_3 \\ &= 4 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + (-2)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 + (-2)^n \\ -8 - 2(-2)^n \\ 12 \end{pmatrix} \quad (n \geq 1),\end{aligned}$$

与上面结果相同。

结论

- (1) 一阶线性递推组 $\alpha_n = \mathbf{A}\alpha_{n-1}$ 的通解为 $\alpha_n = \mathbf{A}^n\alpha_0$ ；若 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$ 可对角化，则 $\mathbf{A}^n = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^n\mathbf{P}^{-1}$ ，且把 α_0 展成特征向量的组合后，每个分量按 λ_i^n 各自演化。
- (2) 计算 $\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^n$ 时只需把 $\mathbf{P}$ 的第 i 列乘 λ_i^n ，比硬乘三个矩阵快得多。
- (3) 有零特征值时， $\mathbf{A}^n = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^n\mathbf{P}^{-1}$ 的显式表达只对 $n \geq 1$ 成立 ($0^0 = 1 \neq 0$)。

易错

- (1) $\mathbf{A}$ 写成转置。递推式 $x_n = -2x_{n-1} + 0 \cdot y_{n-1} + 2z_{n-1}$ 的系数是 $\mathbf{A}$ 的第一行，按列填就全错了。
- (2) $(-2)^n$ 写成 -2^n 。 n 的奇偶未定，符号必须留在括号里。
- (3) 用 $\alpha_n = \mathbf{A}^n\alpha_0$ 时把初值取成 α_1 ，或忘记题目给的是 $\alpha_0 = (-1, 0, 2)^T$ 。

题 50.23 2024 · 数一 · (7) 特征值求矩阵幂的迹 ★★★★★

3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 2，非零向量 α 满足 $\mathbf{A}\alpha = 0$ ，任意向量 β ，使得 $\beta^T\alpha = 0$ ，且 $\mathbf{A}\beta = \beta$ ，则下列结论正确的是

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (A) $\mathbf{A}^3$ 的迹为 2 | (B) $\mathbf{A}^3$ 的迹为 5 |
| (C) $\mathbf{A}^5$ 的迹为 7 | (D) $\mathbf{A}^5$ 的迹为 9 |

考点

题设给的是「 $\mathbf{A}$ 在两个互补子空间上的作用」：在 α 方向上是 0，在整个超平面 $\alpha^\perp$ 上是恒等。凑齐 3 个线性无关的特征向量即可对角化，迹便随手可得。

解

第一步：读题——条件到底给了什么。 题设「任意满足 $\beta^T\alpha = 0$ 的向量 β 都有 $\mathbf{A}\beta = \beta$ 」，说的是整个集合

$$W = \{\beta \in \mathbb{R}^3 : \beta^T\alpha = 0\}$$

里的每个向量都被 $\mathbf{A}$ 原样保持。 W 是齐次方程 $\alpha^T\mathbf{x} = 0$ 的解空间，系数矩阵 α^T 是 1×3 的非零行 ($\alpha \neq 0$)，秩为 1，故

$$\dim W = 3 - 1 = 2.$$

取 W 的一组基 β_1, β_2 (线性无关), 则 $A\beta_1 = \beta_1, A\beta_2 = \beta_2$, 即 $\lambda = 1$ 至少有 2 个线性无关的特征向量。

第二步: $\lambda = 0$ 的特征向量. 由 $A\alpha = 0 = 0 \cdot \alpha$ 且 $\alpha \neq 0$, 知 0 是 A 的特征值, α 是相应特征向量。

第三步: 三个向量线性无关. 关键在于 $\alpha \notin W$: 因为 $\alpha^T \alpha = \|\alpha\|^2 > 0 \neq 0$ 。设 $k\alpha + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = 0$, 两边左乘 α^T , 由 $\alpha^T \beta_i = 0$ 得 $k\|\alpha\|^2 = 0$, 故 $k = 0$; 再由 β_1, β_2 线性无关得 $k_1 = k_2 = 0$ 。所以 α, β_1, β_2 线性无关。(也可直接引用: 属于不同特征值的特征向量组, 各自线性无关则整体线性无关。)

第四步: 对角化. 令 $P = (\alpha, \beta_1, \beta_2)$, 它可逆, 且

$$AP = (0, \beta_1, \beta_2) = P \operatorname{diag}(0, 1, 1) \implies P^{-1}AP = \operatorname{diag}(0, 1, 1).$$

(顺带核对题设: $r(A) = r(\operatorname{diag}(0, 1, 1)) = 2$, 与「 A 的秩为 2」一致。)

第五步: 算迹. 对任意正整数 k ,

$$P^{-1}A^kP = (P^{-1}AP)^k = \operatorname{diag}(0^k, 1, 1) = \operatorname{diag}(0, 1, 1),$$

相似矩阵迹相等, 故

$$\operatorname{tr}(A^3) = 0 + 1 + 1 = 2, \quad \operatorname{tr}(A^5) = 0 + 1 + 1 = 2.$$

对照选项.(A) 说 $\operatorname{tr}(A^3) = 2$, 正确; (B) 说 $\operatorname{tr}(A^3) = 5$, 与算得的 2 不符; (C) 说 $\operatorname{tr}(A^5) = 7$, (D) 说 $\operatorname{tr}(A^5) = 9$, 而 $\operatorname{tr}(A^5) = 2$, 均不符。故选 (A)。

具体例子印证. 取 $\alpha = (1, 0, 0)^T$, 则 $W = \{(0, y, z)^T\}$, 满足全部条件的矩阵就是 $A = \operatorname{diag}(0, 1, 1)$, 它的秩为 2, $A^3 = A^5 = A$, 迹都是 2。

答案: A

结论

- n 阶矩阵若能凑出 n 个线性无关的特征向量, 就可对角化; 此时 $\operatorname{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k, |A^k| = \prod \lambda_i^k$ 。事实上 $\operatorname{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$ 对任意方阵都成立 (上三角化即得)。
- 「 $\beta^T \alpha = 0$ 的全体 β 」构成 $n-1$ 维空间, 是齐次方程 $\alpha^T x = 0$ 的解空间; 若 A 在其上是恒等, 则 $\lambda = 1$ 的几何重数 $\geq n-1$ 。
- 本题的 A 其实就是沿 α 方向到 $\alpha^\perp$ 的正交投影, 满足 $A^2 = A$ (幂等阵), 故 $A^k = A$, 迹恒为 $r(A) = 2$ 。

易错

- (1) 把「任意 β 」读成「存在 β 」。若只有一个 β , $\lambda = 1$ 的重数就定不下来, 第三个特征值任意, 迹无法确定——题目正是靠「任意」把 2 维特征子空间锁死的。
- (2) 只知道特征值是 0, 1, 1 就直接写 $\operatorname{tr}(A^3) = 2$ 而不验证 $\alpha \notin W$ 。若 α 落在 W 里 (在复数域上确实可能出现 $\alpha^T \alpha = 0$), A 就未必可对角化。实向量下 $\|\alpha\|^2 > 0$ 是这一步的依据。
- (3) 由 $r(A) = 2$ 只推出「0 是特征值且几何重数为 1」, 却漏用「 A 在 W 上恒等」, 于是误判

A 的另外两个特征值不确定。

50.2 由特征信息反求矩阵

适用：数一、二、三

2010–2026 年真题中本考点未单独命题；若下方有「引」，那是别处的题在本节先露一面。

第五十一讲 实对称矩阵

51.1 内积、正交与施密特正交化

适用：数一二三

题 51.1 2021 · 数一 · (6) 施密特正交化系数 ★★☆☆☆

已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - k\beta_1$, $\beta_3 = \alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2$,
 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 则 l_1, l_2 依次为
 (A) $\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$ (B) $-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$ (C) $\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$

考点

题给的三个式子就是施密特 (Schmidt) 正交化的标准流程, 系数由「两两正交」直接用内积解出: 与谁正交就把式子和谁作内积.

解

记内积 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$. 已知 $\beta_1 = \alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, 先算出 β_2 (求 l_1, l_2 时要用到它).

第一步: 定 k , 得 β_2 . 由 $\beta_2 \perp \beta_1$, 对 $\beta_2 = \alpha_2 - k\beta_1$ 两边与 β_1 作内积:

$$0 = (\beta_2, \beta_1) = (\alpha_2, \beta_1) - k(\beta_1, \beta_1) \Rightarrow k = \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{1^2 + 0^2 + 1^2} = \frac{2}{2} = 1.$$

于是

$$\beta_2 = \alpha_2 - \beta_1 = (1, 2, 1)^T - (1, 0, 1)^T = (0, 2, 0)^T.$$

第二步: 定 l_1 . 对 $\beta_3 = \alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2$ 两边与 β_1 作内积. 因 $\beta_3 \perp \beta_1$ 且 $\beta_2 \perp \beta_1$, 含 l_2 的那一项自动消失:

$$0 = (\alpha_3, \beta_1) - l_1(\beta_1, \beta_1) - l_2 \underbrace{(\beta_2, \beta_1)}_{=0} \Rightarrow l_1 = \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = \frac{3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1}{2} = \frac{5}{2}.$$

第三步: 定 l_2 . 同理两边与 β_2 作内积, 含 l_1 的项消失:

$$l_2 = \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} = \frac{3 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0}{0^2 + 2^2 + 0^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

验证.

$$\beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - \frac{5}{2} \\ 1 - 1 \\ 2 - \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

而 $(\beta_3, \beta_1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$, $(\beta_3, \beta_2) = 0$, $(\beta_2, \beta_1) = 0$, 三者确实两两正交.

所以 l_1, l_2 依次为 $\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$, 选 (A).

排除其他选项. 系数公式中 $(\beta_1, \beta_1) = 2 > 0$ 、 $(\beta_2, \beta_2) = 4 > 0$ 恒为正, 而 $(\alpha_3, \beta_1) = 5 > 0$ 、 $(\alpha_3, \beta_2) = 2 > 0$, 故 l_1, l_2 都必须为正数: (B)(C)(D) 中至少有一个系数带负号, 全部排除.

答案: A

结论

施密特正交化 (对线性无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$):

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2.\end{aligned}$$

减去的每一项都是 α_3 在已得正交向量方向上的**投影**, 系数分母是被投影向量 β_i 自身的内积, 分子是与 α_3 的内积.

易错

两个常见错误: 一是分子分母写反, 或把分母误写成 (α_i, α_i) ; 二是求 l_2 时误用 α_2 代替 β_2 ——投影必须打在**已正交化后**的 β_2 上, 本题若错用 α_2 会得到 $\frac{(\alpha_3, \alpha_2)}{(\alpha_2, \alpha_2)} = \frac{7}{6}$, 与任何选项都对不上.

题 51.2 2021 · 数三 · (6) 正交矩阵下方程组通解 ★★★★★

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵, 若矩阵 $B = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, k 表示任意常数,

则线性方程组 $Bx = \beta$ 的通解为 $x =$

(A) $\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_1$

(B) $\alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_2$

(C) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 + k\alpha_3$

(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + k\alpha_4$

考点

A 正交 $\Leftrightarrow A^T A = E \Leftrightarrow$ 列向量组是标准正交组: $\alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$. 把 Bx 逐行写成内积, 一切都由这个式子决定.

解

由 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵, 有 $A^T A = E$, 其 (i, j) 元即

$$\alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \quad i, j = 1, 2, 3, 4.$$

B 由 A^T 的前三行构成, 对任意 4 维向量 x 有

$$Bx = \begin{pmatrix} \alpha_1^T x \\ \alpha_2^T x \\ \alpha_3^T x \end{pmatrix}.$$

第一步: $r(B) = 3$, 解的自由度为 1. A^T 可逆, 其 4 个行向量线性无关, 取其中 3 行仍线性无关, 故 $r(B) = 3$. 于是 $Bx = 0$ 的基础解系含 $4 - r(B) = 1$ 个向量, 且 $r(B) = 3 = r(B : \beta)$ (增广矩阵只有 3 行, 秩不超过 3), 故方程组有无穷多解, 通解形如「特解 + 一个参数乘基础解系」——四个选项都是这个形状, 关键在于谁是特解、谁是基础解系.

第二步: 找基础解系. 把 $x = \alpha_4$ 代入:

$$B\alpha_4 = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_4 \\ \alpha_2^T \alpha_4 \\ \alpha_3^T \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0,$$

且 $\alpha_4 \neq 0$ ($\alpha_4^T \alpha_4 = 1$), 故 α_4 是 $Bx = 0$ 的基础解系.

而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都不是导出组的解:

$$B\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0, \quad B\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0, \quad B\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

所以通解中带任意常数 k 的向量只能是 α_4 ——仅凭这一点即可选出 D, 而 A、B、C 中 k 分别乘 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 当 k 变动时所写的向量并不都是解, 全部错误.

第三步: 验证特解. 取 $\eta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 则

$$B\eta = \begin{pmatrix} \alpha_1^T(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) \\ \alpha_2^T(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) \\ \alpha_3^T(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 0 + 0 \\ 0 + 1 + 0 \\ 0 + 0 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta,$$

确是特解. 故通解为

$$x = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + k\alpha_4, \quad k \text{ 为任意常数}.$$

补充排除. 也可把选项 A 取 $k = 0$ 代入检验: $B(\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4) = (0, 1, 1)^T \neq \beta$, 不是解; 同理 B 取 $k = 0$ 得 $(1, 0, 1)^T$ 、C 取 $k = 0$ 得 $(1, 1, 0)^T$, 都不等于 β .

答案: D

结论

(1) A 为正交矩阵 $\Leftrightarrow A^T A = A A^T = E \Leftrightarrow$ 列(行)向量组两两正交且都是单位向量. 做题时把它翻译成 $\alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij}$ 最好用.

(2) B 由若干行 α_i^T 拼成时, Bx 的第 i 个分量就是内积 $\alpha_i^T x$; 「与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 都正交的向量」恰是 $Bx = 0$ 的解.

(3) 选择题给出四个「通解」时, 最省事的判别是: 先看 k 乘的那个向量是否满足导出组 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 往往一步定选项。

易错

- (1) 把「 $\mathbf{A}$ 正交」只用成 $|\mathbf{A}| = \pm 1$, 忽略了真正有用的 $\alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij}$ 。
- (2) 验证特解时把 $\alpha_i^T \alpha_i$ 当成 0 或当成 α_i 的模长平方以外的东西——单位性给的正是 $\alpha_i^T \alpha_i = \|\alpha_i\|^2 = 1$ 。
- (3) 忘了核对自由度: 若误以为 $r(\mathbf{B}) = 2$, 就会去找两个参数, 与所有选项都对不上。

题 51.3 2023 · 数一 · (15) 正交条件解线性方程组 ★★★★★

已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\gamma = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$, 若 $\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i$ ($i = 1, 2, 3$), 则 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

$\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i$ 就是 $(\gamma - \beta) \perp \alpha_i$ 。记 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\mathbf{k} = (k_1, k_2, k_3)^T$, 条件即法方程 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{k} = \mathbf{A}^T \beta$, 系数全是内积。本题三个 α 恰好两两正交, 法方程直接散开成三个一元方程。

解

记 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ (4×3 矩阵), $\mathbf{k} = (k_1, k_2, k_3)^T$, 则 $\gamma = \mathbf{A} \mathbf{k}$ 。三个条件 $\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i$ ($i = 1, 2, 3$) 即 $\alpha_i^T (\gamma - \beta) = 0$ (内积是数, 可以转置: $\gamma^T \alpha_i = \alpha_i^T \gamma$), 把三式并成一个矩阵等式:

$$\mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{k} - \beta) = \mathbf{0}, \quad \text{即} \quad \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{k} = \mathbf{A}^T \beta.$$

算内积. $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的 (i, j) 元是 $\alpha_i^T \alpha_j$:

$$\begin{aligned} \alpha_1^T \alpha_1 &= 1^2 + 0^2 + 1^2 + 1^2 = 3, & \alpha_2^T \alpha_2 &= (-1)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 = 3, \\ \alpha_3^T \alpha_3 &= 0^2 + 1^2 + (-1)^2 + 1^2 = 3, & \alpha_1^T \alpha_2 &= 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 0, \\ \alpha_1^T \alpha_3 &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0, & \alpha_2^T \alpha_3 &= (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

三个向量两两正交, 且长度都是 $\sqrt{3}$, 所以 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = 3\mathbf{E}_3$ ——这是本题最省力的一步。右端 $\mathbf{A}^T \beta$ 的分量是 $\alpha_i^T \beta$:

$$\begin{aligned} \alpha_1^T \beta &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1, \\ \alpha_2^T \beta &= (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = -3, \\ \alpha_3^T \beta &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = -1. \end{aligned}$$

于是方程组为

$$3 \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{即} \quad k_1 = \frac{1}{3}, \quad k_2 = -1, \quad k_3 = -\frac{1}{3}.$$

所以

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \frac{1}{9} + 1 + \frac{1}{9} = \frac{11}{9}.$$

答案: $\frac{11}{9}$

补注. 正交时 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = 3\mathbf{E}$ 可逆, $\mathbf{k}$ 唯一, 答案不含参数——这与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 (从而 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A}) = 3$) 是一回事。也可以不写法方程, 直接逐条用正交性: $\gamma^T \alpha_1 = k_1 \cdot 3$, 令其等于 $\beta^T \alpha_1 = 1$, 立刻得 $k_1 = \frac{1}{3}$, 其余两个同理, 全程不必解方程组。

结论

- (1) $\gamma^T \alpha = \alpha^T \gamma$ (内积是数, 可以转置), 「对一组向量都正交」写成矩阵形式就是 $\mathbf{A}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。
- (2) $\gamma = \mathbf{A} \mathbf{k}$ 且要求 $\mathbf{A}^T \gamma = \mathbf{A}^T \beta$, 即 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{k} = \mathbf{A}^T \beta$ ——这正是最小二乘的法方程, 几何意义是 γ 为 β 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 张成的子空间上的正交投影。
- (3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 两两正交且都非零, 则 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \text{diag}(\|\alpha_1\|^2, \dots, \|\alpha_m\|^2)$, 系数 $k_i = \frac{\beta^T \alpha_i}{\|\alpha_i\|^2}$, 这就是傅里叶系数公式的有限维版本。看到「两两正交」就该想到它。

易错

- (1) 直接把 γ 的四个分量写出来再逐个做内积, 计算量成倍增加且极易算错; 用 Gram 矩阵 (内积表) 只需算 6 个内积和 3 个右端项。
- (2) 没留意三个 α 两两正交, 白白去解一个三元方程组。拿到这类题先把 Gram 矩阵的非对角元扫一眼, 是不是 0 决定了后面的工作量。
- (3) 最后忘了题问的是 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ 而不是 $\mathbf{k}$ 本身, 或把 $(\frac{1}{3})^2$ 写成 $\frac{1}{3}$ 。

51.2 实对称矩阵的正交相似对角化

适用: 数一二三

题 51.4

2010 · 数一 · (6)

2010 · 数二 · (8)

2010 · 数三 · (6)

跨卷重复

实对称矩阵的相似对角形

★★★★☆

设 $\mathbf{A}$ 为 4 阶实对称矩阵, 且 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = \mathbf{O}$. 若 $\mathbf{A}$ 的秩为 3, 则 $\mathbf{A}$ 相似于

$$(A) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$(B) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

考点

矩阵满足多项式方程 $f(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$ 时, 其特征值必是 $f(\lambda) = 0$ 的根; 再用「实对称必可对角化」把相似标准形定死, 秩给出非零特征值的个数。

解

第一步: 锁定特征值的取值范围. 设 λ 是 $\mathbf{A}$ 的任一特征值, $\xi \neq \mathbf{0}$ 是对应的特征向量, 即 $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi$. 两边左乘 $\mathbf{A}$ 得 $\mathbf{A}^2\xi = \lambda\mathbf{A}\xi = \lambda^2\xi$. 于是

$$\mathbf{0} = (\mathbf{A}^2 + \mathbf{A})\xi = (\lambda^2 + \lambda)\xi.$$

因 $\xi \neq \mathbf{0}$, 必有 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 即 $\lambda(\lambda + 1) = 0$, 故 $\mathbf{A}$ 的特征值只能取 0 或 -1 . 这就一举排除了含 1 的选项 (A)、(B)、(C)。

第二步: 用「实对称」保证可对角化. $\mathbf{A}$ 是 4 阶实对称矩阵, 故必存在可逆矩阵 (甚至正交矩阵) $\mathbf{P}$ 使

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4),$$

其中每个 $\lambda_i \in \{0, -1\}$. 也就是说 $\mathbf{A}$ 一定相似于一个对角元全由 0 与 -1 组成的对角阵。

第三步: 用秩定出 -1 的个数. 相似矩阵秩相同, 故

$$\mathbf{r}(\mathbf{\Lambda}) = \mathbf{r}(\mathbf{A}) = 3.$$

对角矩阵的秩就是非零对角元的个数, 所以 $\lambda_1, \dots, \lambda_4$ 中恰有 3 个非零、1 个为 0; 而非零的只能是 -1 . 于是 (不计次序)

$$\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(-1, -1, -1, 0),$$

即 $\mathbf{A}$ 相似于 $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$, 选 (D)。

逐项排除. (A) 对角元含 1, 而 1 不是 $\lambda^2 + \lambda = 0$ 的根, $\mathbf{A}$ 不可能有特征值 1, 排除; (B) 同样含 1, 排除; (C) 对角元为 $1, -1, -1, 0$, 秩虽为 3, 但仍含 1, 排除。只有 (D) 的对角元全落在 $\{0, -1\}$ 内且秩为 3。

答案: D

结论

- (1) 若 $f(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$ (f 为多项式), 则 $\mathbf{A}$ 的每个特征值都满足 $f(\lambda) = 0$ 。注意这是必要条件: f 的根未必都是 $\mathbf{A}$ 的特征值。
- (2) 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 必可正交相似对角化, 其相似标准形由「特征值及其重数」唯一确定 (不计次序); 而重数可由 r 反推: $r(\mathbf{A}) = \text{非零特征值的个数 (计重数)}$ 。
- (3) 实对称且 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = \mathbf{O}$, 说明 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\in \{0, -1\}$, 故 $-\mathbf{A}$ 是幂等矩阵 ($(-\mathbf{A})^2 = \mathbf{A}^2 = -\mathbf{A}$), 而幂等矩阵必相似于 $\text{diag}(\mathbf{E}_r, \mathbf{O})$, $r = r$ 。

易错

- (1) 由 $\lambda(\lambda + 1) = 0$ 就断定 $\mathbf{A}$ 的特征值「既有 0 又有 -1 」。 $f(\lambda) = 0$ 的根只是候选, 具体各出现几次要靠秩、迹等信息定; 本题若把 $r(\mathbf{A})$ 改成 4, 答案就是 $\text{diag}(-1, -1, -1, -1)$, 0 根本不出现。
- (2) 忘掉「实对称」这个前提直接写相似标准形。一般矩阵满足 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = \mathbf{O}$ 时其实也可对角化 (因 $\lambda^2 + \lambda$ 无重根), 但考场上最稳的依据仍是实对称必可对角化, 不要凭感觉说「特征值知道了就能对角化」。

题 51.5

2010 · 数二 · (23)

2010 · 数三 · (21)

跨卷重复

实对称矩阵正交对角化 ★★★★★

设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 为对角矩阵. 若 $\mathbf{Q}$ 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 $a, \mathbf{Q}$.

考点

$\mathbf{Q}$ 的第 1 列是 $\mathbf{A}$ 的单位特征向量——把它代回 $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi$, 一步就把参数 a 与该特征值同时解出来。剩下的是标准的正交对角化流程。

解

第一步: 由已知列求 a 与对应特征值. $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \Lambda$ 且 $\mathbf{Q}$ 正交, 等价于 $\mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q} \Lambda$, 按列看即: $\mathbf{Q}$ 的第 j 列是 $\mathbf{A}$ 的属于 λ_j 的单位特征向量。故 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ 是特征向量; 去掉正的常数因子不影响, 取 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, 设其特征值为 λ_1 , 则

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - 2 + 4 \\ -1 + 6 + a \\ 4 + 2a + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ a + 5 \\ 2a + 4 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

第一个分量给出 $\lambda_1 = 2$; 第二个分量给出 $a + 5 = 2\lambda_1 = 4$, 即 $a = -1$; 再用第三个分量验算: $2a + 4 = 2 \cdot (-1) + 4 = 2 = \lambda_1 \cdot 1$, 相容。故

$$a = -1, \quad \lambda_1 = 2, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

第二步：求另外两个特征值。 可以展开特征多项式，也可以用迹与行列式（更快）。 $\mathbf{A}$ 是 3 阶，设特征值为 $2, \lambda_2, \lambda_3$ ：

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr}(\mathbf{A}) = 0 + 3 + 0 = 3 \implies \lambda_2 + \lambda_3 = 1,$$

$$|\mathbf{A}| = 0 \cdot (3 \cdot 0 - (-1)(-1)) - (-1)[(-1) \cdot 0 - (-1) \cdot 4] + 4[(-1)(-1) - 3 \cdot 4] = 0 + 4 - 44 = -40,$$

而 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |\mathbf{A}| = -40$, 故 $\lambda_2 \lambda_3 = -20$ 。于是 λ_2, λ_3 是 $t^2 - t - 20 = 0$ 的两根, $t = \frac{1 \pm \sqrt{1+80}}{2} = \frac{1 \pm 9}{2}$, 即 $\lambda_2 = 5, \lambda_3 = -4$ 。三个特征值 $2, 5, -4$ 互不相同。

第三步：求 $\lambda_2 = 5, \lambda_3 = -4$ 的特征向量。

$\lambda_2 = 5$: 解 $(5\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$5\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+4r_2]{r_1-5r_2} \begin{pmatrix} 0 & -9 & -9 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 9 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}。$$

取 $x_3 = 1$, 则 $x_2 = -1, x_1 = -2x_2 - x_3 = 2 - 1 = 1$, 得 $\alpha_2 = (1, -1, 1)^T$ 。

$\lambda_3 = -4$: 解 $(-4\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 等价地解

$$4\mathbf{E} + \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -1 & 7 & -1 \\ 4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_1} \begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+4r_2} \begin{pmatrix} 0 & 27 & 0 \\ -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $x_2 = 0, x_1 + x_3 = 0$ 。取 $x_1 = 1$, 则 $x_3 = -1$, 得 $\alpha_3 = (1, 0, -1)^T$ 。

第四步：单位化并拼出 $\mathbf{Q}$ 。 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵，不同特征值的特征向量自动正交，验证一下：

$$\alpha_1^T \alpha_2 = 1 - 2 + 1 = 0, \quad \alpha_1^T \alpha_3 = 1 + 0 - 1 = 0, \quad \alpha_2^T \alpha_3 = 1 + 0 - 1 = 0,$$

确实两两正交，故不需要施密特正交化，只需单位化： $\|\alpha_1\| = \sqrt{6}, \|\alpha_2\| = \sqrt{3}, \|\alpha_3\| = \sqrt{2}$ 。取

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 5 & \\ & & -4 \end{pmatrix}。$$

它的第 1 列正是题目指定的 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ ，符合要求。

检验。 $\mathbf{A}\alpha_2 = (0 + 1 + 4, -1 - 3 - 1, 4 + 1 + 0)^T = (5, -5, 5)^T = 5\alpha_2$; $\mathbf{A}\alpha_3 = (0 - 0 - 4, -1 - 0 + 1, 4 - 0 - 0)^T = (-4, 0, 4)^T = -4\alpha_3$, 均正确。

注： $\mathbf{Q}$ 不唯一——第 2、3 列可以各自反号，也可以交换（同时交换 $\mathbf{A}$ 的对应对角元）。

结论

- (1) $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \Lambda$ ($\mathbf{Q}$ 正交) $\Leftrightarrow \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q} \Lambda \Leftrightarrow \mathbf{Q}$ 的第 j 列是 $\mathbf{A}$ 的属于 λ_j 的单位特征向量。凡是「已知 $\mathbf{Q}$ 的某一列」的题, 第一步一律是把这一列代进 $\mathbf{A} \boldsymbol{\xi} = \lambda \boldsymbol{\xi}$ 。
- (2) 3 阶矩阵已知一个特征值时, 用 $\sum \lambda_i = \text{tr}(\mathbf{A})$ 、 $\prod \lambda_i = |\mathbf{A}|$ 联立求另外两个, 比展开三次特征多项式快得多。
- (3) 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量必正交, 只需单位化; 只有同一重特征值的特征子空间内部才需要施密特正交化。

易错

- (1) 用第一、二分量解出 $a = -1$ 后不回代第三个分量。三个分量是三个方程、两个未知量, 必须验算相容性, 否则若题面数据有变会得出错误的 a 。
- (2) 忘记单位化, 直接把 $(1, 2, 1)^T, (1, -1, 1)^T, (1, 0, -1)^T$ 拼成 $\mathbf{Q}$ 。那样得到的只是可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 不是正交矩阵, $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 不会是对角阵。
- (3) 多此一举地对已经正交的 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 做施密特正交化, 白费时间还容易算错。

题 51.6

2011 · 数一 · (21)

2011 · 数二 · (23)

2011 · 数三 · (21)

跨卷重复

由特征信息反求矩阵

★★★★☆

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶实对称矩阵, $\mathbf{A}$ 的秩为 2, 且

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 $\mathbf{A}$ 的所有特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 $\mathbf{A}$.

考点

矩阵等式按列拆开就是两条特征方程; 秩为 2 补出第三个特征值 0; 第三个特征向量不用解方程——实对称矩阵的特征向量彼此正交, 用正交性直接算出来。

解

(I) 求 $\mathbf{A}$ 的全部特征值与特征向量。

第一步, 把矩阵等式按列拆开。记 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, 则已知条件

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的第 1 列与第 2 列分别给出

$$\mathbf{A} \alpha_1 = (-1, 0, 1)^T = -\alpha_1, \quad \mathbf{A} \alpha_2 = (1, 0, 1)^T = \alpha_2.$$

由于 α_1, α_2 都非零, 这说明 $\lambda_1 = -1$ 、 $\lambda_2 = 1$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, α_1, α_2 是对应的特征向量。

第二步, 用秩找出第三个特征值。A 是 3 阶且 $r(\mathbf{A}) = 2 < 3$, 故 $|\mathbf{A}| = 0$, 即 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值, 记 $\lambda_3 = 0$ 。($|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$, 前两个是 $-1, 1$, 故第三个必为 0; 另一方面 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间维数为 $3 - 2 = 1$, 说明 $\lambda = 0$ 恰为单根。) 于是 A 的特征值就是 $-1, 1, 0$, 三者互异。

第三步, 求 $\lambda_3 = 0$ 的特征向量。A 是实对称矩阵, 属于不同特征值的特征向量必正交, 故所求 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 须同时满足

$$\alpha_1^T \alpha_3 = x_1 - x_3 = 0, \quad \alpha_2^T \alpha_3 = x_1 + x_3 = 0.$$

两式相加、相减得 $x_1 = x_3 = 0$, x_2 任意。取 $\alpha_3 = (0, 1, 0)^T$ 。(这一步之所以合法: $\lambda = 0$ 的特征子空间是一维的, 而上面两个正交条件确定的空间恰好也是一维的, 两者必然重合。)

综上, A 的特征值与全部特征向量为:

$$\lambda_1 = -1: \quad k_1(1, 0, -1)^T, \quad k_1 \neq 0;$$

$$\lambda_2 = 1: \quad k_2(1, 0, 1)^T, \quad k_2 \neq 0;$$

$$\lambda_3 = 0: \quad k_3(0, 1, 0)^T, \quad k_3 \neq 0.$$

(每个特征值都是单根, 特征子空间都是一维, 所以特征向量只能是这三条直线上的非零向量。)

(II) 求 A.

三个特征值互异, A 可对角化。令

$$\mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$ 。

这里 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已经两两正交 ($\alpha_1^T \alpha_2 = 1 + 0 - 1 = 0$, 另两组由第三步的构造自动满足), 只要单位化就得到正交矩阵, 求逆变成转置, 最省事。令

$$\mathbf{Q} = \left(\frac{\alpha_1}{\sqrt{2}}, \frac{\alpha_2}{\sqrt{2}}, \alpha_3 \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$, 且

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T = (-1) \cdot \frac{\alpha_1 \alpha_1^T}{2} + 1 \cdot \frac{\alpha_2 \alpha_2^T}{2} + 0 \cdot \alpha_3 \alpha_3^T.$$

分别算两个秩一矩阵:

$$\alpha_1 \alpha_1^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} (1, 0, -1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 \alpha_2^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (1, 0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

检验. $\mathbf{A}$ 显然实对称;

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

与已知一致; 且 $\mathbf{A}$ 的第 1, 3 行线性无关、第 2 行为零, $r(\mathbf{A}) = 2$, 全部条件满足。故 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

解法二 (不用正交化, 直接求 $\mathbf{P}^{-1}$)。对 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 由 $|\mathbf{P}| = -2 \neq 0$ 知可逆, 用初等行变换或伴随矩阵得

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

(可直接验证 $\mathbf{P}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{E}$)。于是

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

结果相同。

结论

- (1) 矩阵等式 $\mathbf{A}\mathbf{M} = \mathbf{N}$ 要按列读: $\mathbf{A}(\mathbf{M} \text{ 的第 } j \text{ 列}) = \mathbf{N} \text{ 的第 } j \text{ 列}$ 。若右列恰是左列的倍数, 就读出了一个特征对。
- (2) n 阶矩阵 $r(\mathbf{A}) = r < n \Rightarrow \lambda = 0$ 是特征值, 且其几何重数 $= n - r$; 对实对称矩阵, 几何重数 $=$ 代数重数, 所以 0 恰是 $n - r$ 重根。
- (3) 实对称矩阵求第三个特征向量的捷径: 与已知的两个特征向量都正交, 解这个 2×3 齐次方程组即可, 不必先求出 $\mathbf{A}$ 。
- (4) 谱分解 $\mathbf{A} = \sum_i \lambda_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T$ ($\mathbf{q}_i$ 为单位正交特征向量) 是「由特征信息反求实对称矩阵」的标准公式, 比求 $\mathbf{P}^{-1}$ 更快, 特征值为 0 的那一项还可以直接扔掉。

易错

- (1) (I) 问「全部特征向量」, 答案必须写成 $k\alpha$ ($k \neq 0$) 的形式, 只写出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 三个向量是不完整的。
- (2) 忘掉 $r(\mathbf{A}) = 2$ 这个条件, 只找到两个特征值就去反求 $\mathbf{A}$ ——两个特征对不足以确定三阶矩阵, 第三个特征值 0 全靠秩这一条给出。
- (3) 用 $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T$ 时忘记先单位化。只有 $\mathbf{Q}$ 的列是单位正交向量时才有 $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$; 本题 $\|\alpha_1\| = \|\alpha_2\| = \sqrt{2}$, 那两个 $\frac{1}{2}$ 就是从这里来的。

题 51.7

2013 · 数一 · (6)

2013 · 数二 · (8)

2013 · 数三 · (6)

跨卷重复

矩阵相似的充要条件 ★

★★★★

矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为

(A) $a = 0, b = 2$ (B) $a = 0, b$ 为任意常数(C) $a = 2, b = 0$ (D) $a = 2, b$ 为任意常数

考点

左边矩阵是**实对称**的, 必可对角化, 于是「相似于某个对角阵」 $\Leftrightarrow$ 「特征值与之相同」。比较特征值最省力的办法: 比 tr 、比 $||$ 、比**二阶主子式之和** (三个特征值的三个初等对称式)。

解
记

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(2, b, 0).$$

第一步: 先确认「相似 $\Leftrightarrow$ 特征值相同」. $\mathbf{M}$ 是实对称矩阵, 必存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{Q}$ 为对角阵, 对角元即 $\mathbf{M}$ 的全部特征值。而 $\mathbf{\Lambda}$ 本身已是对角阵。两个可对角化矩阵相似当且仅当它们的特征值 (含重数) 相同。所以问题化为: $\mathbf{M}$ 的三个特征值恰为 $2, b, 0$ 的充要条件是什么。

第二步: 用三个初等对称式比较. 设 $\mathbf{M}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 。特征多项式的三个系数分别给出

$$\sum \lambda_i = \text{tr } \mathbf{M}, \quad \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = (\mathbf{M} \text{ 的三个二阶主子式之和}), \quad \prod \lambda_i = |\mathbf{M}|.$$

「特征值集合相同」等价于「这三个对称式对应相等」(因为它们唯一确定特征多项式)。逐个算:
(i) 迹.

$$\text{tr } \mathbf{M} = 1 + b + 1 = b + 2, \quad \text{tr } \mathbf{\Lambda} = 2 + b + 0 = b + 2.$$

两者恒相等, 这一条给不出任何限制。

(ii) 行列式 $\mathbf{M}$ 的第 1 行与第 3 行完全相同, 故

$$|\mathbf{M}| = 0, \quad |\mathbf{A}| = 2 \cdot b \cdot 0 = 0.$$

也恒相等。

(iii) 二阶主子式之和. 对 $\mathbf{M}$, 取行列同号的三个二阶主子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & a \\ a & b \end{vmatrix} = b - a^2, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} b & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = b - a^2,$$

(第一个取第 1, 2 行列, 第二个取第 1, 3 行列, 第三个取第 2, 3 行列), 和为 $2(b - a^2)$ 。对 $\mathbf{A}$, 相应的和为

$$2 \cdot b + 2 \cdot 0 + b \cdot 0 = 2b.$$

令二者相等:

$$2(b - a^2) = 2b \iff a^2 = 0 \iff a = 0.$$

综合 (i)(ii)(iii): 充要条件为 $a = 0$, 而 b 不受任何限制。

第三步: 正面验证 $a = 0$ 的充分性. 当 $a = 0$ 时

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它把第 2 个坐标分离出来: 在 $\mathbf{e}_2$ 方向上 $\mathbf{M}\mathbf{e}_2 = b\mathbf{e}_2$; 在 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3$ 张成的平面上作用为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 其特征值为 2 (对应 $(1, 1)^T$) 与 0 (对应 $(1, -1)^T$)。故 $\mathbf{M}$ 的特征值恰为 $2, b, 0$, 且 $\mathbf{M}$ 对称必可对角化, 于是 $\mathbf{M} \sim \text{diag}(2, b, 0) = \mathbf{A}$ 。具体地, 取

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{P} = \text{diag}(2, b, 0).$$

这里 b 任意取值都成立。故选 (B)。

逐项排除.

- (A) $a = 0, b = 2$: 确实相似, 但它只是充分条件, **不必要**——由第三步, $a = 0$ 时 b 取任何值都相似, 例如 $a = 0, b = 5$ 也相似却不满足 (A)。故 (A) 不是充要条件。
- (C) $a = 2, b = 0$ 、(D) $a = 2, b$ 任意: $a = 2$ 时 $a^2 = 4 \neq 0$, 由 (iii) $\mathbf{M}$ 的二阶主子式之和为 $2(b - 4) = 2b - 8$, 而 $\mathbf{A}$ 的为 $2b$, 二者永远不等, 故对任何 b 都不相似。(C)(D) 连充分性都没有, 直接排除。

解法二 (只盯特征值 2). 相似的必要条件是「 $\mathbf{A}$ 的特征值也是 $\mathbf{M}$ 的特征值」。 $\mathbf{A}$ 一定有特征值 2, 故必须 $|2\mathbf{E} - \mathbf{M}| = 0$ 。直接计算

$$|2\mathbf{E} - \mathbf{M}| = \begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 2-b & -a \\ -1 & -a & 1 \end{vmatrix} \stackrel{r_3+r_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 2-b & -a \\ 0 & -2a & 0 \end{vmatrix} = 2a \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -a & -a \end{vmatrix} = 2a \cdot (-2a) = -4a^2,$$

(第 3 行只剩 $-2a$ 一个非零元, 沿它展开, 代数余子式符号为 $(-1)^{3+2} = -1$ 。) 令 $-4a^2 = 0$ 即得 $a = 0$; 再由第三步知 $a = 0$ 时对一切 b 都相似, 故充要条件是「 $a = 0, b$ 任意」, 与前面结论一致。

答案: B

结论

- 判「 M 与对角阵 Λ 相似」的两步走: 先说明 M 可对角化 (实对称是最省事的理由), 再比特征值。二者缺一不可——特征值相同但不可对角化时并不相似。
- 比特征值的三把尺子 (3 阶): 迹、二阶主子式之和、行列式。它们就是特征多项式 $\lambda^3 - (\text{tr } M)\lambda^2 + (\sum M_{22})\lambda - |M|$ 的系数, 三者对应相等 $\Leftrightarrow$ 特征多项式相同 $\Leftrightarrow$ 特征值 (含重数) 相同。本题前两把尺子恒相等, 只有第二把尺子起作用, 这正是命题人的设计。
- 另一条常用等价: $M \sim \Lambda \Rightarrow r(M - \lambda E) = r(\Lambda - \lambda E)$ 对一切 λ 成立, 取 λ 为 Λ 的对角元最有效。

易错

- (1) 只比迹和行列式。本题这两条对任意 a, b 都自动成立, 若就此认定「 a, b 任意」便全盘皆错; 必须补上第三个对称式 (或等价地用 $r(M - 2E)$)。
- (2) 只验充分性不验必要性, 看到 (A) 里 $a = 0, b = 2$ 能相似就选 (A)。题目要的是充分必要条件, (A) 把 b 多锁死了一个值, 范围太小。
- (3) 忘了先论证「可对角化」。一般矩阵特征值相同并不蕴含相似 (如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 与 O), 本题靠 M 实对称才能把「相似」降格为「特征值相同」。

引

2021 · 数一 · (21)

已知 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(I) 求正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角矩阵;

(II) 求正定矩阵 C , 使得 $C^2 = (a + 3)E - A$.

本节能做到: 第 (1) 问的正交相似对角化在此可完成; 第 (2) 问要正定矩阵。完整详解见第 1281 页

第五十二讲 二次型

52.1 二次型化标准形（配方法与正交变换法）

适用：数一二三

题 52.1 2011 · 数一 · (13) 由正交变换标准形定参数 ★★★☆☆

若二次曲面的方程 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$ 经正交变换化为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 则 $a =$ _____.

考点

正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 是相似变换 ($\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$), 故标准形的系数恰是二次型矩阵的全部特征值。用「特征值之积 = 行列式」定参数。

解

先写出二次型 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz$ 的矩阵 (交叉项系数取一半放到对称位置):

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

经正交变换后方程为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 即左端二次型的标准形为

$$0 \cdot x_1^2 + 1 \cdot y_1^2 + 4 \cdot z_1^2,$$

所以 $\mathbf{A}$ 的三个特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$ 。

利用两个不变量:

- 迹: $\text{tr } \mathbf{A} = 1 + 3 + 1 = 5$, 而 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 + 1 + 4 = 5$ 。这是恒成立的等式, 定不出 a 。
- 行列式: $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0 \cdot 1 \cdot 4 = 0$ 。按第一行展开:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - a \cdot \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} a & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (3 - 1) - a(a - 1) + (a - 3) \\ &= 2 - a^2 + a + a - 3 = -(a^2 - 2a + 1) = -(a - 1)^2. \end{aligned}$$

由 $-(a - 1)^2 = 0$ 得 $a = 1$ 。

回代检验 (必要一步). $|\mathbf{A}| = 0$ 只是必要条件, 须验证 $a = 1$ 时特征值确为 $0, 1, 4$ 。此时

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为 $\lambda^3 - p_1\lambda^2 + p_2\lambda - p_3$, 其中 $p_1 = \text{tr } \mathbf{A} = 5$, $p_3 = |\mathbf{A}| = 0$, p_2 为三个二阶主子式之和:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 0 + 2 = 4.$$

故

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 4\lambda = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4),$$

特征值正是 0, 1, 4, 与题设完全吻合。(直观上, $a = 1$ 时 $\mathbf{A}$ 的第一、三行相同, 秩为 2, 所以 0 必是特征值。)

综上 $a = 1$ 。

答案: 1

结论

- (1) 正交变换既是合同变换又是相似变换, 因此它保持二次型矩阵的全部特征值 (不只是正负惯性指数)。标准形的系数 = 特征值, 与曲面方程右端的常数无关。
- (2) 三阶矩阵的三个不变量: $\text{tr } \mathbf{A} = \sum \lambda_i$, 二阶主子式之和 = $\sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j$, $|\mathbf{A}| = \prod \lambda_i$, 特征多项式 = $\lambda^3 - p_1\lambda^2 + p_2\lambda - p_3$ 。定参数题优先用这三个, 比展开特征多项式快。

易错

- (1) 漏掉零特征值。 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$ 里没有第三个平方项, 说明有一个特征值是 0, 这正是本题唯一能用上的信息, 不能只写「特征值为 1, 4」。
- (2) 二次型矩阵写错: $2axy$ 对应 $a_{12} = a_{21} = a$ (不是 $2a$), $2xz$ 对应 $a_{13} = 1$ 。
- (3) 只用迹。 $\text{tr } \mathbf{A} = 5$ 与 a 无关, 必须用 $|\mathbf{A}| = 0$ 。
- (4) 解出 $a = 1$ 就收笔。 $|\mathbf{A}| = 0$ 是必要条件, 规范做法要回代验证特征值确为 0, 1, 4。

题 52.2 2011 · 数三 · (13) 秩一二次型标准形 ★★★★★

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的秩为 1, $\mathbf{A}$ 的各行元素之和为 3, 则 f 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下的标准形为 _____。

考点

「各行元素之和为 k 」翻译成矩阵语言就是 $\mathbf{A}(1, 1, 1)^T = k(1, 1, 1)^T$, 即 k 是特征值; 再用「实对称矩阵的秩 = 非零特征值的个数」补齐其余特征值。

解

记 $\boldsymbol{\xi} = (1, 1, 1)^T$ 。矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 与 $\boldsymbol{\xi}$ 相乘时, 乘积的第 i 个分量恰是 $\mathbf{A}$ 第 i 行元素之和:

$$\mathbf{A} \boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + a_{13} \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} \\ a_{31} + a_{32} + a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3\boldsymbol{\xi}.$$

因 $\boldsymbol{\xi} \neq \mathbf{0}$, 由特征值定义知 $\lambda_1 = 3$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值, $\boldsymbol{\xi}$ 是对应的特征向量。

二次型 f 的秩即其矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩, 故 $r(\mathbf{A}) = 1$. $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 必可正交对角化: 存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$. 相似变换不改变秩, 所以

$$1 = r(\mathbf{A}) = r(\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)) = \#\{i : \lambda_i \neq 0\},$$

即 $\mathbf{A}$ 恰有一个非零特征值. 已知 3 是特征值且 $3 \neq 0$, 故这唯一的非零特征值就是 3, 于是

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

(可用迹核对: $\text{tr } \mathbf{A} = 3 + 0 + 0 = 3$; 确实, 秩 1 的实对称阵形如 $\mathbf{A} = \lambda \mathbf{u} \mathbf{u}^T$, 这里 $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$, 即 $\mathbf{A} = \xi \xi^T$, 各行之和确为 3, 与题设相符.)

正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下 $f = \mathbf{y}^T (\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}) \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2$, 把 $\mathbf{Q}$ 的第一列取为单位化的 ξ , 即得标准形

$$f = 3y_1^2.$$

答案: $3y_1^2$

结论

- (1) $\mathbf{A}$ 的各行元素之和都等于 $k \iff \mathbf{A}(1, 1, \dots, 1)^T = k(1, 1, \dots, 1)^T \iff k$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值、全 1 向量是对应特征向量. 这是命题人最爱藏特征值的地方.
- (2) 实对称矩阵 (更一般地, 可对角化矩阵) 的秩 = 非零特征值的个数 (按重数计). 二次型的秩 = 标准形中非零平方项的个数.
- (3) 秩为 1 的实对称矩阵必可写成 $\mathbf{A} = \lambda \mathbf{u} \mathbf{u}^T$ ($\mathbf{u}$ 为单位向量), 其特征值为 λ 与 $n-1$ 个 0, 且 $\lambda = \text{tr } \mathbf{A}$.

易错

- (1) 把标准形写成 y_1^2 . 正交变换只能旋转/反射坐标架, 不能缩放, 系数 3 必须保留; 只有一般可逆的合同变换 (配方法) 才能把系数化成 ± 1 .
- (2) 忘了用秩 = 1, 凭空补上别的特征值. 秩 = 1 恰好说明另外两个特征值全为 0.
- (3) 写成 $3y_1^2 + 0 \cdot y_2^2 + 0 \cdot y_3^2$ 当然也对; 但若把非零项写在 y_2 或 y_3 位置, 就必须相应地约定 $\mathbf{Q}$ 的列序, 考场上按习惯写在第一位最稳妥.

题 52.3

2012 · 数一 · (21)

2012 · 数二 · (23)

2012 · 数三 · (21)

跨卷重复

正交变换化标准形 ★

★★★★☆

已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{x}$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值;

(II) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 将二次型 f 化为标准形.

考点

(I) 二次型的矩阵是 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ ($\mathbf{A}$ 不是方阵), 关键公式 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$, 把条件转化成对 4×3 矩阵 $\mathbf{A}$ 作初等行变换; (II) 标准正交对角化流程: 特征值 $\rightarrow$ 特征向量 $\rightarrow$ 单位化拼 $\mathbf{Q}$.

解

(I) 记 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T \mathbf{A}$. 它是对称的 ($\mathbf{B}^T = \mathbf{A}^T (\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{B}$), 所以 $\mathbf{B}$ 就是二次型 f 的矩阵, f 的秩 $= r(\mathbf{B}) = 2$.

关键引理: $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$. 证: 只需说明齐次方程组 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 同解. $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 显然; 反之若 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$, 左乘 $\mathbf{x}^T$ 得 $(\mathbf{A} \mathbf{x})^T (\mathbf{A} \mathbf{x}) = |\mathbf{A} \mathbf{x}|^2 = 0$, 故 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$. 两方程组解空间相同, 未知量个数同为 3, 由 $3 - r = \dim$ 解空间得两秩相等.

于是条件化为 $r(\mathbf{A}) = 2$. 对 $\mathbf{A}$ 作初等行变换:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - ar_2]{r_3 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & -1-a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

前两行已是两个非零的阶梯行, 故 $r(\mathbf{A}) = 2$ 当且仅当 $a+1=0$, 即

$$a = -1$$

(若 $a \neq -1$ 则 $r(\mathbf{A}) = 3$, f 的秩为 3, 不合题意).

(II) 把 $a = -1$ 代入, 按「列的内积」算 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T \mathbf{A}$. 此时 $\mathbf{A}$ 的三列为 $\mathbf{c}_1 = (1, 0, -1, 0)^T$, $\mathbf{c}_2 = (0, 1, 0, -1)^T$, $\mathbf{c}_3 = (1, 1, -1, -1)^T$, 而 $\mathbf{B}$ 的 (i, j) 元就是 $\mathbf{c}_i^T \mathbf{c}_j$:

$$\mathbf{c}_1^T \mathbf{c}_1 = 2, \quad \mathbf{c}_2^T \mathbf{c}_2 = 2, \quad \mathbf{c}_3^T \mathbf{c}_3 = 4, \quad \mathbf{c}_1^T \mathbf{c}_2 = 0, \quad \mathbf{c}_1^T \mathbf{c}_3 = 2, \quad \mathbf{c}_2^T \mathbf{c}_3 = 2,$$

故

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

(核对: 第三行 = 第一行 + 第二行, 故 $r(\mathbf{B}) = 2$, 与第 (I) 问一致.)

求特征值.

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{B}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 \\ -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} - 0 + (-2) \begin{vmatrix} 0 & \lambda - 2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) [(\lambda - 2)(\lambda - 4) - 4] - 2 \cdot 2(\lambda - 2) \\ &= (\lambda - 2) (\lambda^2 - 6\lambda + 4 - 4) = (\lambda - 2) \lambda (\lambda - 6). \end{aligned}$$

故 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 6$, $\lambda_3 = 0$ (三者互异, 且含 0, 与秩 2 相符).

求特征向量.

$\lambda_1 = 2$: 解 $(\mathbf{B} - 2\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\mathbf{B} - 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 得 $x_3 = 0$ 及 $x_1 + x_2 = 0$, 取 $\xi_1 = (1, -1, 0)^T$.

$\lambda_2 = 6$: $\mathbf{B} - 6\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, 由前两行得 $x_3 = 2x_1$, $x_3 = 2x_2$, 取 $x_1 = x_2 = 1$, $x_3 = 2$

(代入第三行: $2 + 2 - 4 = 0$, 相容), 得 $\xi_2 = (1, 1, 2)^T$.

$\lambda_3 = 0$: 解 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 由前两行 $x_1 + x_3 = 0$, $x_2 + x_3 = 0$, 取 $\xi_3 = (-1, -1, 1)^T$ (第三行 $2(-1) + 2(-1) + 4 = 0$, 相容).

三者两两正交 (实对称矩阵不同特征值的特征向量必正交, 这里可直接核对: $\xi_1^T \xi_2 = 1 - 1 + 0 = 0$, $\xi_1^T \xi_3 = -1 + 1 + 0 = 0$, $\xi_2^T \xi_3 = -1 - 1 + 2 = 0$), 只需单位化:

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{Q}$ 正交 ($\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{E}$), 且 $\mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q} = \text{diag}(2, 6, 0)$, 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下

$$f = 2y_1^2 + 6y_2^2.$$

结论

- (1) $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) = r(\mathbf{A})$ ($\mathbf{A}$ 为实矩阵)。证明的钥匙是 $\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = |\mathbf{A} \mathbf{x}|^2$, 务必会写。
- (2) $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 恒为半正定实对称矩阵, 其 (i, j) 元 = $\mathbf{A}$ 第 i 列与第 j 列的内积, 按列内积算比硬乘矩阵快且不易错。
- (3) 正交对角化四步: 求 $\lambda \rightarrow$ 求各 λ 的基础解系 $\rightarrow$ (同一 λ 的多个向量需施密特正交化) $\rightarrow$ 单位化拼 $\mathbf{Q}$ 。特征值互异时可省去施密特这一步。

易错

- (1) 误把 $\mathbf{A}$ 当作 f 的矩阵。 $\mathbf{A}$ 是 4×3 的, 根本不是二次型矩阵; f 的矩阵是 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ (3×3 对称)。
- (2) 先硬算出含 a 的 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 再解 $|\mathbf{A}^T \mathbf{A}| = 0$ 。可以 (结果为 $(a+1)^2(a^2+3) = 0$, 同样给 $a = -1$), 但计算量大得多, 且行列式为零只保证秩 ≤ 2 , 还得再验证秩恰为 2。用 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$ 一步到位。
- (3) 特征向量忘了单位化。不单位化拼出的矩阵不正交, $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 就不是正交变换, 虽然仍能对

角化, 但系数不再是特征值。

(4) 标准形只写两项就慌。\$f\$ 的秩为 2, 本来就只有两个非零平方项, \$2y_1^2 + 6y_2^2\$ 是完整答案。

题 52.4

2013 · 数一 · (21)

2013 · 数二 · (23)

2013 · 数三 · (21)

跨卷重复

二次型正交标准形 ★

★★★★☆

设二次型 \$f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2\$, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 \$f\$ 对应的矩阵为 \$2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T\$;

(II) 若 \$\alpha, \beta\$ 正交且均为单位向量, 证明 \$f\$ 在正交变换下的标准形为 \$2y_1^2 + y_2^2\$.

考点

(I) 关键恒等式 \$(\alpha^T \mathbf{x})^2 = \mathbf{x}^T \alpha \alpha^T \mathbf{x}\$, 外加「二次型的矩阵是唯一的对称矩阵」; (II) 不用算特征多项式——直接把 \$\alpha, \beta\$ 及与它们正交的 \$\gamma\$ 代进去看 \$\mathbf{A}\$ 把它们变成什么。

解

(I) 记 \$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T\$, 则 \$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = \alpha^T \mathbf{x}\$, \$b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = \beta^T \mathbf{x}\$, 二者都是数 (\$1 \times 1\$ 矩阵), 故它们等于自己的转置: \$\alpha^T \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \alpha\$. 于是

$$(\alpha^T \mathbf{x})^2 = (\mathbf{x}^T \alpha)(\alpha^T \mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (\alpha \alpha^T) \mathbf{x},$$

同理 \$(\beta^T \mathbf{x})^2 = \mathbf{x}^T (\beta \beta^T) \mathbf{x}\$. 相加得

$$f = 2\mathbf{x}^T \alpha \alpha^T \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \beta \beta^T \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (2\alpha \alpha^T + \beta \beta^T) \mathbf{x}.$$

再验证这个矩阵是对称的:

$$(2\alpha \alpha^T + \beta \beta^T)^T = 2(\alpha^T)^T \alpha^T + (\beta^T)^T \beta^T = 2\alpha \alpha^T + \beta \beta^T.$$

由于二次型的矩阵定义为满足 \$f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}\$ 的对称矩阵且这样的矩阵唯一, 故

$$\mathbf{A} = 2\alpha \alpha^T + \beta \beta^T.$$

(也可直接按分量核对: 展开得 \$f = \sum_{i,j} (2a_i a_j + b_i b_j) x_i x_j\$, 而 \$2a_i a_j + b_i b_j\$ 正是 \$2\alpha \alpha^T + \beta \beta^T\$ 的 \$(i, j)\$ 元, 且关于 \$i, j\$ 对称。)

(II) 条件「\$\alpha, \beta\$ 正交且均为单位向量」写成内积就是

$$\alpha^T \alpha = 1, \quad \beta^T \beta = 1, \quad \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = 0.$$

直接作用 (利用矩阵乘法的结合律, 把标量 \$\alpha^T \alpha\$ 等提到前面):

$$\mathbf{A} \alpha = 2\alpha (\alpha^T \alpha) + \beta (\beta^T \alpha) = 2\alpha \cdot 1 + \beta \cdot 0 = 2\alpha,$$

$$\mathbf{A} \beta = 2\alpha (\alpha^T \beta) + \beta (\beta^T \beta) = 2\alpha \cdot 0 + \beta \cdot 1 = \beta.$$

因 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ (单位向量), 故 2 与 1 都是 $\mathbf{A}$ 的特征值。

由于 α, β 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个正交单位向量组, 必线性无关, 可把它扩充成 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基 α, β, γ (取 γ 为 $\{\alpha, \beta\}^\perp$ 中的单位向量即可, 该正交补是 $3-2=1$ 维的, 非零)。这时 $\alpha^T \gamma = \beta^T \gamma = 0$, 于是

$$\mathbf{A}\gamma = 2\alpha(\alpha^T \gamma) + \beta(\beta^T \gamma) = \mathbf{0} = 0 \cdot \gamma,$$

即 0 也是特征值, γ 为其特征向量。

至此 $\mathbf{A}$ 的三个特征值为 2, 1, 0 (三个特征向量 α, β, γ 两两正交且非零, 故线性无关, 恰好凑齐 3 个, 不会再有别的特征值)。用迹核对: $\text{tr}(\alpha\alpha^T) = \alpha^T \alpha = 1$, 同理 $\text{tr}(\beta\beta^T) = 1$, 故 $\text{tr} \mathbf{A} = 2 \cdot 1 + 1 = 3 = 2 + 1 + 0$, 吻合。

取 $\mathbf{Q} = (\alpha, \beta, \gamma)$, 它的三列是标准正交组, 故 $\mathbf{Q}$ 是正交矩阵, 且

$$\mathbf{A}\mathbf{Q} = (\mathbf{A}\alpha, \mathbf{A}\beta, \mathbf{A}\gamma) = (2\alpha, \beta, \mathbf{0}) = \mathbf{Q} \text{diag}(2, 1, 0) \Rightarrow \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(2, 1, 0).$$

于是在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 下

$$f = \mathbf{y}^T (\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}) \mathbf{y} = 2y_1^2 + y_2^2,$$

即 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$ 。证毕。

结论

- (1) $(\alpha^T \mathbf{x})^2 = \mathbf{x}^T \alpha \alpha^T \mathbf{x}$: 「平方和型」二次型 $\sum c_i (\alpha_i^T \mathbf{x})^2$ 的矩阵是 $\sum c_i \alpha_i \alpha_i^T$ 。
- (2) 若 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的标准正交组, 则 $\mathbf{A} = \sum_{i=1}^k c_i \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^T$ 的特征值恰为 $c_1, \dots, c_k$ 与 $n-k$ 个 0 (这正是谱分解的逆用)。看见 $\mathbf{u}\mathbf{u}^T$ 就该想到「不必算特征多项式, 直接代向量」。
- (3) $\text{tr}(\alpha\beta^T) = \beta^T \alpha$, $\text{r}(\alpha\alpha^T) = 1$ ($\alpha \neq \mathbf{0}$), 是这类题的常用校验工具。

易错

- (1) 第 (I) 问只写出 $f = \mathbf{x}^T (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \mathbf{x}$ 就说完了。满足 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{M} \mathbf{x}$ 的 $\mathbf{M}$ 有无穷多个, 只有对称的那个才叫「 f 的矩阵」, 对称性的验证不能省。
- (2) 第 (II) 问硬算特征多项式。 $\mathbf{A}$ 的元素是抽象的 a_i, b_j , 硬算走不通; 正确套路是「猜特征向量 $\Rightarrow$ 代进去验证」。
- (3) γ 凭空出现。要说明 α, β 线性无关、可扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基, γ 才有着落; 同时必须指出 $\gamma \neq \mathbf{0}$, 否则「0 是特征值」不成立。
- (4) 忘了 $\mathbf{Q} = (\alpha, \beta, \gamma)$ 需要是正交矩阵——这正是题目给「单位、正交」条件的用处, 若只给线性无关, 得到的只是一般合同变换下的标准形。

题 52.5

2015 · 数一 · (6)

2015 · 数二 · (8)

2015 · 数三 · (6)

跨卷重复

正交变换下的标准形 ★

★☆☆☆

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $\mathbf{P} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$.
若 $\mathbf{Q} = (\mathbf{e}_1, -\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 下的标准形为

(A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

考点

正交变换矩阵的第 j 列 = 标准形第 j 个系数所对应的单位特征向量。列怎么重排, 系数就怎么重排; 某一行变号不改变对应的系数。

解

设 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ ($\mathbf{A}$ 实对称)。由 $\mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{y}$ 化出标准形 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ 知

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(2, 1, -1).$$

$\mathbf{P}$ 正交, $\mathbf{P}^T = \mathbf{P}^{-1}$, 故 $\mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{P} \text{diag}(2, 1, -1)$ 。把 $\mathbf{P} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 按列展开, 两边第 j 列相等, 得

$$\mathbf{A} \mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_1, \quad \mathbf{A} \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{A} \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3,$$

且 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基 ($\mathbf{P}$ 正交)。

现在看 $\mathbf{Q} = (\mathbf{e}_1, -\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2)$ 。

• $\mathbf{Q}$ 仍是正交矩阵: $-\mathbf{e}_3$ 与 $\mathbf{e}_3$ 长度相同、与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 仍正交, 故 $\mathbf{Q}$ 的三列仍构成标准正交组, $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{E}$, $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 确是正交变换。

• 逐列算 $\mathbf{A}$ 的作用:

$$\mathbf{A} \mathbf{e}_1 = 2\mathbf{e}_1, \quad \mathbf{A}(-\mathbf{e}_3) = -\mathbf{A} \mathbf{e}_3 = -(-\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_3 = (-1) \cdot (-\mathbf{e}_3), \quad \mathbf{A} \mathbf{e}_2 = 1 \cdot \mathbf{e}_2.$$

关键在第二式: $-\mathbf{e}_3$ 与 $\mathbf{e}_3$ 属于同一个特征值 -1 (特征向量乘非零常数仍是同一特征值的特征向量)。

于是

$$\mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q} \text{diag}(2, -1, 1) \implies \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(2, -1, 1),$$

故在 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下

$$f = \mathbf{y}^T (\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}) \mathbf{y} = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2.$$

选 A。

逐项排除。 B: 这是 $\mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{y}$ 的标准形; $\mathbf{Q}$ 把第 2、3 列 (对应特征值 1 与 -1) 交换了位置, 系数必须跟着交换, 不可能不变。C: 其正、负惯性指数为 1 和 2; 而正交变换保持 $\mathbf{A}$ 的全部特征值 2, 1, -1 (正、负惯性指数为 2, 1), 矛盾。D: 系数全正意味着 $\mathbf{A}$ 正定, 但 $\mathbf{A}$ 有特征值 $-1 < 0$, 矛盾。

答案: A

结论

设 $\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n)$ 正交且 $\mathbf{A} \mathbf{q}_i = \lambda_i \mathbf{q}_i$, 则 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 把 f 化为 $\sum \lambda_i y_i^2$ 。由此得两条操作规则:

(1) 交换 $\mathbf{Q}$ 的第 i 、 j 列 $\implies$ 标准形中 y_i^2 、 y_j^2 的系数随之交换;

(2) 把 $\mathbf{Q}$ 的某列乘 -1 (或任意非零常数后再单位化) $\implies$ 标准形完全不变。

所以「 $\mathbf{Q}$ 不唯一, 但 $\{\lambda_i\}$ 作为集合唯一」。

易错

- (1) 以为 $\mathbf{e}_3 \rightarrow -\mathbf{e}_3$ 会把系数 -1 变成 $+1$, 从而选 B。特征向量变号, 特征值不变——变号只影响 $\mathbf{Q}$ 本身, 不影响标准形。
- (2) 忘记检查 $\mathbf{Q}$ 是否仍正交。若把某列改成 $2\mathbf{e}_3$, $\mathbf{Q}$ 就不正交, 此时 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} \neq \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}$, 系数会变成 $4 \times (-1) = -4$, 结论就不同了。
- (3) 想去把 $\mathbf{A}$ 具体解出来。本题 $\mathbf{A}$ 未知也无需知道, 按列作用是最短路径。

题 52.6 2016 · 数一 · (6) 由二次型判定曲面类型 ★★★★★

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为

- (A) 单叶双曲面 (B) 双叶双曲面 (C) 椭球面 (D) 柱面

考点

正交变换是坐标架的旋转/反射, 不改变曲面的几何形状, 因此可以先用正交变换把方程化成标准形, 再按平方项系数的正负号判定曲面类型。判定前务必把方程右端化为 $+1$ 。

解

二次型的矩阵 (交叉项系数取一半) 为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求特征值. 注意 $\mathbf{A}$ 各行元素之和都是 5, 即 $\mathbf{A}(1, 1, 1)^T = 5(1, 1, 1)^T$, 故 $\lambda_1 = 5$ 是特征值。又

$$\mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

其秩为 1, 故齐次方程组 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间维数为 $3 - 1 = 2$, 即 $\lambda = -1$ 的特征子空间是 2 维的, $\lambda = -1$ 至少是二重特征值。于是三个特征值为

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = -1.$$

用迹核对: $\text{tr } \mathbf{A} = 1 + 1 + 1 = 3 = 5 + (-1) + (-1)$, 吻合; 用行列式核对: $|\mathbf{A}| = 1(1 - 4) - 2(2 - 4) + 2(4 - 2) = -3 + 4 + 4 = 5 = 5 \cdot (-1) \cdot (-1)$, 吻合。

化标准形. $\mathbf{A}$ 实对称, 存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(5, -1, -1)$; 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 下原方程 $f = 2$ 变为

$$5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 = 2.$$

判型. 把右端化为 1:

$$\frac{y_1^2}{\frac{2}{5}} - \frac{y_2^2}{2} - \frac{y_3^2}{2} = 1,$$

这是 $\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = 1$ 型, 即双叶双曲面 (一正两负)。

几何上也看得出「双叶」: 由方程得 $y_1^2 = \frac{2 + y_2^2 + y_3^2}{5} \geq \frac{2}{5}$, 即 $|y_1| \geq \sqrt{2/5}$, 曲面被平面 $y_1 = 0$ 分成互不相连的两片。

又因正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 保持长度和角度 (是旋转或旋转加反射), 原曲面与 y 坐标系下的曲面全等, 故 $f = 2$ 表示的正是双叶双曲面。选 B。

逐项排除。 A 单叶双曲面对应 $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = 1$, 需要两正一负, 而这里是一正两负; C 椭球面需三个特征值同号 (且与右端 2 同号), 而 A 有负特征值; D 柱面 (二次柱面) 要求标准形中缺一个变量, 即有特征值为 0, 但 $|\mathbf{A}| = 5 \neq 0$, 三个特征值全非零。

答案: B

结论

(1) 设 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 方程 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = d$ ($d > 0$) 经正交变换化为 $\sum \lambda_i y_i^2 = d$, 右端化为 1 后按符号数判型:

三正 $\Rightarrow$ 椭球面; 两正一负 $\Rightarrow$ 单叶双曲面; 一正两负 $\Rightarrow$ 双叶双曲面;

三负 $\Rightarrow$ 无实点; 含 0 特征值 $\Rightarrow$ 柱面 (或退化情形)。

记忆口诀: 负号的个数就是「叶」数 (一负单叶、二负双叶)。

(2) $\mathbf{A} = k\mathbf{J} - m\mathbf{E}$ ($\mathbf{J}$ 为全 1 矩阵) 型矩阵的特征值可秒算: $\mathbf{J}$ 的特征值为 $n, 0, \dots, 0$, 故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $kn - m$ 与 $n - 1$ 个 $-m$ 。本题 $\mathbf{A} = 2\mathbf{J} - \mathbf{E}$, 特征值为 $2 \cdot 3 - 1 = 5$ 与两个 -1 。

易错

(1) 矩阵写错: $4x_1x_2$ 对应 $a_{12} = a_{21} = 2$, 不是 4。写成 4 后特征值全错。

(2) 不化右端为 1 就数符号。若方程是 $-5y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 2$ (两正一负) 则是单叶, 可它其实等价于 $5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 = -2$ ——同一个左端配不同的右端符号, 类型完全不同, 所以必须先移项使右端为 +1 再数。

(3) 单叶、双叶记反。「两正一负 = 单叶, 一正两负 = 双叶」, 辅助判据: 把方程解出 $y_1^2 \geq$ 正数说明沿该轴分成两片, 即双叶。

题 52.7

2017 · 数一 · (21)

2017 · 数二 · (23)

2017 · 数三 · (21)

跨卷重复

正交变换化二次型标准形

★★★☆☆

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 下的标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 。

考点

标准形只有两个平方项 $\Rightarrow$ 第三个特征值为 0 $\Rightarrow |\mathbf{A}| = 0$, 由此定 a ; 再走正交对角化标准流程求 $\mathbf{Q}$ 。

解

一、求 a . 二次型的矩阵（交叉项系数减半）为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

在正交变换下 f 化为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 即三个特征值中 y_3^2 的系数为 0, 故 0 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 从而

$$|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \cdot 0 = 0.$$

按第一行展开:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= 2 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -4 & a \end{vmatrix} + (-4) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2(-a-1) - (a+4) - 4(1-4) \\ &= -2a-2-a-4+12 = -3a+6 = -3(a-2). \end{aligned}$$

令其为零得 $a=2$ 。

二、求特征值. 把 $a=2$ 代回:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

算特征多项式（先作行变换制造公因子，比硬展开干净）:

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & 4 \\ -1 & \lambda+1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-r_3} \begin{vmatrix} \lambda-6 & 0 & 6-\lambda \\ -1 & \lambda+1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-6) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda+1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3+c_1} (\lambda-6) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda+1 & -2 \\ 4 & -1 & \lambda+2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-6) \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 \\ -1 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda-6) [(\lambda+1)(\lambda+2)-2] \\ &= (\lambda-6)(\lambda^2+3\lambda) = \lambda(\lambda-6)(\lambda+3). \end{aligned}$$

故特征值为

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = -3, \quad \lambda_3 = 0.$$

(核对: $\text{tr } \mathbf{A} = 2 - 1 + 2 = 3 = 6 - 3 + 0$, 吻合; 且确有 $\lambda_3 = 0$, 与第一步一致。)

三、求特征向量.

$\lambda_1 = 6$: 解 $(\mathbf{A} - 6\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$\mathbf{A} - 6\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -4 & 1 & -4 \\ 1 & -7 & 1 \\ -4 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

第一、三行相同。由 $r_1 + 4r_2: (-4+4)x_1 + (1-28)x_2 + (-4+4)x_3 = -27x_2 = 0$, 得 $x_2 = 0$; 代入第二行得 $x_1 + x_3 = 0$ 。取 $\xi_1 = (1, 0, -1)^T$ 。(验: $A\xi_1 = (2+4, 1-1, -4-2)^T = (6, 0, -6)^T = 6\xi_1$ 。)
 $\lambda_2 = -3$: 解 $(A + 3E)x = 0$,

$$A + 3E = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-5r_2} \begin{pmatrix} 0 & -9 & -9 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix},$$

第一行给 $x_2 + x_3 = 0$, 即 $x_2 = -x_3$; 代入第二行 $x_1 + 2x_2 + x_3 = x_1 - x_3 = 0$, 即 $x_1 = x_3$ 。取 $\xi_2 = (1, -1, 1)^T$ 。(验: $A\xi_2 = (2-1-4, 1+1+1, -4-1+2)^T = (-3, 3, -3)^T = -3\xi_2$ 。)
 $\lambda_3 = 0$: 解 $Ax = 0$ 。前两行为 $2x_1 + x_2 - 4x_3 = 0$ 与 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$, 相加得 $3x_1 - 3x_3 = 0$, 即 $x_1 = x_3$; 再由第二行 $x_2 = x_1 + x_3 = 2x_3$ 。取 $\xi_3 = (1, 2, 1)^T$ 。(验: $A\xi_3 = (2+2-4, 1+2+1, -4+2+2)^T = 0$ 。)

四、单位化拼 Q. 三个特征值互异, 故 ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两正交 (实对称矩阵性质, 可核对: $\xi_1^T \xi_2 = 1-0-1=0$, $\xi_1^T \xi_3 = 1+0-1=0$, $\xi_2^T \xi_3 = 1-2+1=0$), 无需施密特正交化, 直接单位化:

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取

$$Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

则 $Q^T Q = E$, 且 $Q^T A Q = \text{diag}(6, -3, 0)$ 。

综上: $a = 2$; 在正交变换 $x = Qy$ 下

$$f = 6y_1^2 - 3y_2^2,$$

即 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = -3$ 。(Q 不唯一: 调换列序、把某列变号, 或用另一组单位特征向量都可以, 只要与标准形中系数的排列一致。)

结论

- (1) 「二次型在正交变换下的标准形只有 r 项」 $\iff r(A) = r \iff 0$ 是 A 的 $n-r$ 重特征值。
 3 阶时「只有两项」的直接后果就是 $|A| = 0$, 这是定参数最常用的入口。
- (2) 三阶特征多项式的算法优选: 先用行(列)变换在某一列提出公因子 $(\lambda - \lambda_0)$, 再降阶; 比展开成 $\lambda^3 + \dots$ 后试根快且不易错。
- (3) 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量自动正交, 只有同一重特征值的多个基础解系向量才需要施密特正交化。

易错

- (1) 矩阵元素没减半: $-8x_1x_3$ 对应 $a_{13} = a_{31} = -4$, $2x_1x_2$ 对应 $a_{12} = 1$ 。写成 -8 则后面全盘皆错。
- (2) 由「标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$ 」直接断言 $r(\mathbf{A}) = 2$ 再去解某个二阶子式为零——逻辑上可用的只有「0 是特征值」即 $|\mathbf{A}| = 0$; 解出 $a = 2$ 后算得 $\lambda_1 = 6 \neq 0, \lambda_2 = -3 \neq 0$, 事后才确认秩确为 2。
- (3) 特征向量不单位化就拼成 $\mathbf{Q}$ 。那样 $\mathbf{Q}$ 不正交, $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 不是正交变换, 系数也不再是特征值。
- (4) $\mathbf{Q}$ 的列序与标准形系数的顺序不一致。写 $f = 6y_1^2 - 3y_2^2$ 就必须把 $\lambda = 6$ 的单位特征向量放第一列。

题 52.8

2020 · 数一 · (20)

2020 · 数三 · (20)

跨卷重复

正交变换化二次型 ★★★☆☆

设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{Q} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$.

(I) 求 a, b 的值;(II) 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$.

考点

正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 使 $\mathbf{B} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}$, 即 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 既合同又相似, 故特征值相同——用迹与行列式定 a, b ; 再用「分别正交对角化到同一个 $\mathbf{\Lambda}$ 」的套路 $\mathbf{Q} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2^T$ 造出 $\mathbf{Q}$ 。

解

两个二次型的矩阵分别为 (交叉项系数减半)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}.$$

(I) 在 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 下

$$f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{Q}\mathbf{y})^T \mathbf{A} (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}) \mathbf{y} = g(y_1, y_2),$$

而 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 对称, 由二次型矩阵的唯一性得

$$\mathbf{B} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}.$$

$\mathbf{Q}$ 正交, $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$, 故 $\mathbf{B} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}$, 即 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$ (相似)。相似矩阵有相同的迹与行列式:

$$\text{tr } \mathbf{B} = \text{tr } \mathbf{A}: \quad a + b = 1 + 4 = 5; \quad |\mathbf{B}| = |\mathbf{A}|: \quad ab - 4 = 1 \cdot 4 - (-2)^2 = 0.$$

由 $a + b = 5, ab = 4$ 知 a, b 是 $t^2 - 5t + 4 = 0$ 的两根, 即 $\{a, b\} = \{1, 4\}$ 。又已知 $a \geq b$, 故

$$a = 4, \quad b = 1.$$

(II) 此时 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。先分别把 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 正交对角化到同一个对角阵。

$\mathbf{A}$ 的特征值: $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda + 4 - 4 = \lambda(\lambda - 5)$, 得 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 0$ 。

• $\lambda_1 = 5$: $(\mathbf{A} - 5\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, 方程为 $2x_1 + x_2 = 0$, 取 $\boldsymbol{\eta}_1 = (1, -2)^T$ 。

• $\lambda_2 = 0$: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $x_1 - 2x_2 = 0$, 取 $\boldsymbol{\eta}_2 = (2, 1)^T$ 。

二者正交 ($1 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 = 0$), 单位化后

$$\mathbf{P}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}_1^T \mathbf{A} \mathbf{P}_1 = \text{diag}(5, 0).$$

$\mathbf{B}$ 的特征值与 $\mathbf{A}$ 相同 (第 (I) 问已证相似), 仍是 5, 0:

• $\lambda = 5$: $(\mathbf{B} - 5\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$, 方程为 $x_1 - 2x_2 = 0$, 取 $\boldsymbol{\zeta}_1 = (2, 1)^T$ 。

• $\lambda = 0$: $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $2x_1 + x_2 = 0$, 取 $\boldsymbol{\zeta}_2 = (1, -2)^T$ 。

单位化后

$$\mathbf{P}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}_2^T \mathbf{B} \mathbf{P}_2 = \text{diag}(5, 0).$$

(注意两边特征值必须按同一顺序 5, 0 排列。)

于是 $\mathbf{P}_1^T \mathbf{A} \mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2^T \mathbf{B} \mathbf{P}_2$, 左乘 $\mathbf{P}_2$ 、右乘 $\mathbf{P}_2^T$ (用 $\mathbf{P}_2 \mathbf{P}_2^T = \mathbf{E}$) 得

$$\mathbf{B} = \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1^T \mathbf{A} \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2^T = (\mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2^T)^T \mathbf{A} (\mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2^T),$$

故可取

$$\begin{aligned} \mathbf{Q} &= \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2^T = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) \\ -2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & -2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(这里 $\mathbf{P}_2$ 恰为对称阵, $\mathbf{P}_2^T = \mathbf{P}_2$ 。)

检验. $\mathbf{Q}$ 的两列 $\frac{1}{5}(4, -3)^T$ 、 $\frac{1}{5}(-3, -4)^T$ 均为单位向量, 内积 $\frac{1}{25}(-12 + 12) = 0$, 故 $\mathbf{Q}$ 正交。又

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \mathbf{Q} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ -20 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{Q}^T (\mathbf{A} \mathbf{Q}) &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{B}, \end{aligned}$$

与要求完全吻合。

注 ($\mathbf{Q}$ 不唯一). 把 ζ_1 换成 $-\zeta_1$, 同样的算法给出更简洁的

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $x_1 = -y_2, x_2 = y_1$, 直接代入验证:

$$f = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2 = y_2^2 - 4(-y_2)y_1 + 4y_1^2 = 4y_1^2 + 4y_1y_2 + y_2^2 = g(y_1, y_2),$$

也符合要求。答出任一个正确的 $\mathbf{Q}$ 即可。

结论

(1) $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$ ($\mathbf{C}$ 可逆) 把 f 变成 $g \iff \mathbf{B} = \mathbf{C}^T\mathbf{A}\mathbf{C}$, 即 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同 (保惯性指数); 若 $\mathbf{C}$ 还是正交的, 则 $\mathbf{C}^T = \mathbf{C}^{-1}$, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 同时相似, 从而全部特征值相同 (进而迹、行列式、秩都相同)。这是「正交变换」比「可逆线性变换」多给的信息。

(2) 构造正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{Q}^T\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$ 的通法: 分别求正交阵 $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2$ 使 $\mathbf{P}_1^T\mathbf{A}\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2^T\mathbf{B}\mathbf{P}_2 = \mathbf{\Lambda}$ (特征值排成同一顺序), 则 $\mathbf{Q} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^T$ 。两个实对称矩阵正交相似 $\iff$ 特征值相同。

易错

(1) g 的矩阵写成 $\begin{pmatrix} a & 4 \\ 4 & b \end{pmatrix}$ 。 $4y_1y_2$ 的系数要减半, $b_{12} = b_{21} = 2$, $|\mathbf{B}| = ab - 4$ 而不是 $ab - 16$ 。

(2) 只用「合同」推结论。合同只保证正、负惯性指数相同, 得不到 $a + b = 5$; 必须指出正交变换同时是相似变换。

(3) 第 (II) 问漏掉「 $a \geq b$ 」而把 a, b 取反, 后面 $\mathbf{B}$ 全错。

(4) 构造 $\mathbf{Q} = \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2^T$ 时两边特征值的排列顺序不一致 (比如 $\mathbf{P}_1$ 按 5, 0, $\mathbf{P}_2$ 按 0, 5), 得到的 $\mathbf{Q}$ 满足的是 $\mathbf{Q}^T\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 而非 $\mathbf{B}$ 。

(5) 写完 $\mathbf{Q}$ 不验算。 $\mathbf{Q}$ 只需满足 $\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{E}$ 与 $\mathbf{Q}^T\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$, 两分钟就能核对, 考场上务必做。

题 52.9 2022 · 数一 · (21) 正交变换化二次型 ★★★★★

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ij x_i x_j$.

(I) 写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵;

(II) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(III) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

考点

$\sum_{i,j} ij x_i x_j = (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2$, 其矩阵是秩 1 的 $\alpha\alpha^T$; 这类矩阵的特征值一眼可得: $\alpha^T\alpha$ 与 0 ($n-1$ 重)。

解

(I) 把和式展开。二次型的矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 要求 $a_{ij} = a_{ji}$, 而题给的表达式中 $x_i x_j$ 的系数本身就是 ij , 且 $ij = ji$ 已经对称, 故可直接读出

$$a_{ij} = ij, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

记 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, 则 $\mathbf{A} = \alpha\alpha^T$, 于是也可写成

$$f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \alpha \alpha^T \mathbf{x} = (\alpha^T \mathbf{x})^2 = (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2.$$

(验证: 展开右端得 $x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 12x_2x_3$, 与 $\sum_{i,j} ij x_i x_j$ 逐项相同。)

(II) 求 $\mathbf{A}$ 的特征值。 $\mathbf{A} = \alpha\alpha^T$ 的每一行都是第一行的倍数, 故 $r(\mathbf{A}) = 1$, 从而 $\lambda = 0$ 至少是 2 重特征值; 又

$$\mathbf{A}\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = 14\alpha, \quad \alpha^T\alpha = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14,$$

故 14 是特征值。由 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 1 + 4 + 9 = 14$ 知三个特征值之和为 14, 所以

$$\lambda_1 = 14, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

$\lambda_1 = 14$ 的特征向量即 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, 单位化 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)^T$ 。

$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$: 解 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。因 $\mathbf{A}$ 的三行都成比例, 方程组等价于单个方程 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$, 取自由未知量 x_2, x_3 得基础解系

$$\xi_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = (-3, 0, 1)^T.$$

它们不正交 ($\xi_2^T \xi_3 = 6$), 需施密特正交化:

$$\beta_2 = \xi_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \beta_3 = \xi_3 - \frac{\xi_3^T \beta_2}{\beta_2^T \beta_2} \beta_2 = (-3, 0, 1)^T - \frac{6}{5}(-2, 1, 0)^T = \frac{1}{5}(-3, -6, 5)^T.$$

取 β_3 的 5 倍 $(-3, -6, 5)^T$, 再单位化 ($\|\beta_2\| = \sqrt{5}$, $\sqrt{9+36+25} = \sqrt{70}$):

$$\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{70}}(-3, -6, 5)^T.$$

(属于不同特征值的特征向量自动正交, 故 η_1 与 η_2, η_3 无须再正交化; 实际验证 $1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 0$, $1 \cdot (-3) + 2 \cdot (-6) + 3 \cdot 5 = 0$ 。)

令

$$\mathbf{Q} = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{3}{\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{6}{\sqrt{70}} \\ \frac{3}{\sqrt{14}} & 0 & \frac{5}{\sqrt{70}} \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{Q}$ 正交 (三列两两正交且均为单位向量, 且 $|\mathbf{Q}| = 1$), 正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 把 f 化为标准形

$$f = 14y_1^2 + 0 \cdot y_2^2 + 0 \cdot y_3^2 = 14y_1^2.$$

(III) 由 (I), $f = (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2$, 而实数的平方为零当且仅当该数为零, 故

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \iff x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0.$$

这是一个三元一次齐次方程, 系数矩阵秩为 1, 解空间维数 $3 - 1 = 2$, 基础解系已在 (II) 中求出, 故全部解为

$$\mathbf{x} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R} \text{ 任意}.$$

(用 (II) 的结果同样可得: $f = 14y_1^2 = 0 \iff y_1 = 0$, 即 $\mathbf{x}$ 落在 η_2, η_3 张成的平面上, 与上式描述的是同一个二维子空间。)

结论

- (1) $\mathbf{A} = \alpha\alpha^T$ ($\alpha \neq \mathbf{0}$ 为 n 维列向量) 时: $r(\mathbf{A}) = 1$, 特征值为 $\alpha^T\alpha = \|\alpha\|^2$ (属 α) 与 0 ($n-1$ 重, 特征子空间为 $\alpha^T\mathbf{x} = 0$); 对应二次型 $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = (\alpha^T\mathbf{x})^2$ 是一个完全平方。
- (2) 实二次型化为若干平方之和 $f = \sum_i c_i \ell_i(\mathbf{x})^2$ ($c_i > 0$) 后, $f = 0$ 就等价于线性方程组 $\ell_1 = \dots = \ell_r = 0$ ——这是「求 $f = 0$ 的解」的标准套路。
- (3) 正交变换法的固定流程: 求特征值 $\rightarrow$ 求特征向量 $\rightarrow$ 同一重特征值内部施密特正交化 $\rightarrow$ 全部单位化 $\rightarrow$ 拼成 $\mathbf{Q}$ 。

易错

- (1) 写矩阵时把 $x_i x_j$ 的系数直接放在 a_{ij} 上而忘了对称化。本题恰好 $ij = ji$ 天然对称, 但一般题目中交叉项 $2b x_1 x_2$ 必须拆成 $a_{12} = a_{21} = b$ 。
- (2) 二重特征值 0 的两个基础解系向量不正交却直接单位化拼进 $\mathbf{Q}$, 得到的矩阵不是正交矩阵, 必须先施密特正交化。
- (3) 第 (III) 问只答 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。 f 半正定但不正定 (秩为 1), 零点是一整张平面而非仅原点。

题 52.10

2022 · 数二 · (22)

2022 · 数三 · (21)

跨卷重复

正交变换与瑞利商最小值 ★★★★★

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$,

(I) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(II) 证明: $\min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = 2$.

考点

标准的正交变换化二次型; 第 (II) 问是瑞利商 $\frac{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}$ 的最小值等于 $\mathbf{A}$ 的最小特征值, 证明的钥匙是正交变换保持 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{y}$ 。

解

(I) 二次型 $f = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$ 的矩阵为 (交叉项系数对半分)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

求特征值:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 4 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) [(\lambda - 3)^2 - 1],$$

(按第二行展开, 因为第二行只有一个非零元) 而 $(\lambda - 3)^2 - 1 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$, 故

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2, \quad \lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 4.$$

$\lambda_1 = 2$: 解 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得 $x_2 = 0, x_1 + x_3 = 0$, 取 $\xi_1 = (-1, 0, 1)^T$ 。

$\lambda_2 = \lambda_3 = 4$: 解 $(4\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$, 等价于单个方程 $x_1 - x_3 = 0$, 取基

础解系 $\xi_2 = (1, 0, 1)^T, \xi_3 = (0, 1, 0)^T$ 。这两个向量已经正交 ($\xi_2^T \xi_3 = 0$), 无须施密特正交化。三个向量两两正交 (ξ_1 与 ξ_2, ξ_3 因属不同特征值而自动正交), 单位化后令

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{E}$ (且 $|\mathbf{Q}| = 1$), 正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 使

$$f = \mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \text{diag}(2, 4, 4) \mathbf{y} = 2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2.$$

(II) 证明 $\min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = 2$ 。

设 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 。由 $\mathbf{Q}$ 可逆, 令 $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^T \mathbf{x}$, 则 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 且 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ 。关键的一步是正交变换保持内积:

$$\mathbf{x}^T \mathbf{x} = (\mathbf{Q}\mathbf{y})^T (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{Q} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{E} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{y} = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 > 0.$$

于是由 (I)

$$\frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = \frac{2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}.$$

用最小特征值 2 去比较分子:

$$2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2 - 2(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 2y_2^2 + 2y_3^2 \geq 0,$$

故对一切 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 都有 $\frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} \geq 2$, 即 2 是下界。

再说明下界可以取到: 取 $\mathbf{y} = (1, 0, 0)^T$, 上式中 $2y_2^2 + 2y_3^2 = 0$, 等号成立; 此时 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$, 不妨取其 $\sqrt{2}$ 倍 $\mathbf{x}_0 = (-1, 0, 1)^T$ (比值与 $\mathbf{x}$ 的长度无关), 直接验算

$$f(\mathbf{x}_0) = 3 + 0 + 3 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 = 4, \quad \mathbf{x}_0^T \mathbf{x}_0 = 2, \quad \frac{f(\mathbf{x}_0)}{\mathbf{x}_0^T \mathbf{x}_0} = 2.$$

下界能取到, 故最小值存在且

$$\min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = 2.$$

证毕。

结论

设实对称阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 则对一切 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,

$$\lambda_1 \leq \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} \leq \lambda_n,$$

且两端分别在 $\mathbf{x}$ 取 λ_1 、 λ_n 的特征向量时取到 (瑞利商)。等价说法: $\lambda_1 \mathbf{x}^T \mathbf{x} \leq \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \lambda_n \mathbf{x}^T \mathbf{x}$, 即 $\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{E}$ 半正定、 $\lambda_n \mathbf{E} - \mathbf{A}$ 半正定。

易错

- (1) 第 (II) 问只证 ≥ 2 就收笔。「最小值等于 2」必须两头都做: 既证下界, 又给出取等的具体 $\mathbf{x}$, 否则只说明了 $\inf \geq 2$ 。
- (2) 把 $\mathbf{x}^T \mathbf{x}$ 换成 $\mathbf{y}^T \mathbf{y}$ 时不加说明。这一步用的是 $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{E}$, 是「正交」变换才有的性质; 若只用一般可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$, 分母会变成 $\mathbf{y}^T \mathbf{P}^T \mathbf{P} \mathbf{y}$, 结论就不成立了。
- (3) $\lambda = 4$ 是二重根, 必须给出两个线性无关的特征向量, 漏掉一个就凑不出 3 阶正交矩阵。

题 52.11 2023 · 数一 · (21) 二次型间的可逆变换 ★★★★★

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$.

(I) 求可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$;

(II) 是否存在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$?

考点

两个二次型能用可逆变换互化 $\Leftrightarrow$ 矩阵合同 $\Leftrightarrow$ 秩与正惯性指数都相同 (实二次型); 能用正交变换互化 $\Leftrightarrow$ 矩阵既合同又相似 $\Leftrightarrow$ 特征值完全相同。两问的分水岭就在这里。

解

(I) 思路: 把 f 与 g 各自配方成平方和, 再令两组平方项对应相等, 反解出变换。

先配方 f 。含 x_1 的项集中处理:

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_1(x_2 - x_3) + 2x_2^2 + 2x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 - (x_2 - x_3)^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2. \end{aligned}$$

再配方 g :

$$g = y_1^2 + (y_2^2 + 2y_2y_3 + y_3^2) = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2.$$

两者都是「两个平方之和」, 秩均为 2、正惯性指数均为 2, 故必可互化。

令两边的平方项逐项相等:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = y_1, \\ x_2 + x_3 = y_2 + y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

其中第三个方程是为了把变换补成三元可逆变换而自由添加的 (只要补出来的整体可逆即可)。

由下往上回代: $x_3 = y_3$; 代入第二式得 $x_2 = y_2 + y_3 - x_3 = y_2$; 代入第一式得 $x_1 = y_1 - x_2 + x_3 = y_1 - y_2 + y_3$ 。于是

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{P}| = 1 \neq 0,$$

$\mathbf{P}$ 可逆, 即为所求。

验证. 把 $x_1 = y_1 - y_2 + y_3$, $x_2 = y_2$, $x_3 = y_3$ 代入配方后的 f :

$$f = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 = (y_1 - y_2 + y_3 + y_2 - y_3)^2 + (y_2 + y_3)^2 = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2 = g.$$

(矩阵语言: f, g 的矩阵分别为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 可直接算出 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}$.)

(II) 不存在。

若存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 把 f 化为 g , 则 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$; 而正交矩阵满足 $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$, 故同时有 $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$, 即 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似。相似矩阵的特征值必完全相同, 下面说明这一点不成立。 $\mathbf{A}$ 的特征多项式:

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 + 1 \cdot [(-1)(\lambda - 2) - 0] + 1 \cdot [0 - (\lambda - 2)] \\ &= (\lambda - 2)[(\lambda - 1)(\lambda - 2) - 2] = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 3\lambda) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3), \end{aligned}$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 0, 2, 3。

$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 是分块对角阵, 右下角 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 0 与 2, 故 $\mathbf{B}$ 的特征值为 1, 0, 2。

两组特征值 $\{0, 2, 3\}$ 与 $\{0, 1, 2\}$ 不同 (例如 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 5 \neq 3 = \text{tr}(\mathbf{B})$ 就已足够), 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 不相似, 从而不存在这样的正交变换。

结论. 存在可逆变换 (第 (I) 问已构造出 $\mathbf{P}$), 但不存在正交变换。

结论

设 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, $g = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y}$ 为实二次型 ($\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 实对称):

- (1) 存在可逆 $\mathbf{P}$ 使 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 把 f 化为 $g \iff \mathbf{A} \simeq \mathbf{B}$ (合同) $\iff$ 秩相同且正惯性指数相同 $\iff$ 规范形相同。
- (2) 存在正交 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 把 f 化为 $g \iff \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 正交相似 $\iff$ (对实对称阵) $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 特征值完全相同。
- (3) 实对称阵「相似 $\Rightarrow$ 合同」, 反之不然——本题正是反例。判定不相似最快的一招是比较迹与行列式。

易错

- (1) 第 (I) 问把变换方向搞反。题目要 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$, 即要用 $\mathbf{y}$ 表示 $\mathbf{x}$, 而不是解出 $\mathbf{y} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}$ 就交卷; 若列的是 $\mathbf{y}$ 关于 $\mathbf{x}$ 的式子, 还须再求一次逆。
- (2) 配方时补第三个方程 $x_3 = y_3$ 后不检查可逆性。补的方程必须使整个线性变换可逆 (本题 $|\mathbf{P}| = 1$), 否则不是「可逆变换」。
- (3) 第 (II) 问误以为「合同就能用正交变换互化」。 f 与 g 确实合同 (都是两个正平方之和), 但正交变换额外要求相似, 本题特征值不同, 故不行。

题 52.12 2024 · 数二 · (22) 正交变换化二次型 ★★★★★☆

(本题满分 12 分) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$, $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{A} \mathbf{x}$, 已知方程

组 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解是 $\mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 但两个方程组不同解.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求正交矩阵 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

考点

「 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解都是 $\mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 但两者不同解」 $\iff$ 解空间真包含: $N(\mathbf{A}) \subsetneq N(\mathbf{B}^T)$, 即 $r(\mathbf{B}^T) < r(\mathbf{A})$ 且 $\mathbf{A}$ 的基础解系满足 $\mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ——由此定参数。

解

(I) 先解 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 2×3 矩阵, 其第 1, 2 两列构成的子式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 故对任意 a 都有 $r(\mathbf{A}) = 2$, 解空间维数为 $3 - 2 = 1$. 由

$$\begin{cases} x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0, \end{cases}$$

取 $x_3 = 1$ 得基础解系

$$\boldsymbol{\xi} = (-1, -a, 1)^T.$$

再看 $\mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & b \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

若 $b \neq 2$: 两行不成比例, $r(\mathbf{B}^T) = 2$, 解空间维数为 1. 由 $r_1 - r_2$ 得 $(b-2)x_3 = 0$, 故 $x_3 = 0$, 再由 $x_1 + x_2 = 0$ 得基础解系 $(1, -1, 0)^T$. 此时若要 $\boldsymbol{\xi}$ 也是它的解, 必须 $\boldsymbol{\xi}$ 与 $(1, -1, 0)^T$ 成比例, 但 $\boldsymbol{\xi}$ 的第三个分量为 $1 \neq 0$, 矛盾。(换个角度看: 这时两个解空间都是一维的, 一旦互相包含就必然同解, 与「不同解」也矛盾。) 故必有 $b = 2$.

当 $b = 2$: $\mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $r(\mathbf{B}^T) = 1$, 方程组等价于单个方程 $x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$, 解空间维数为 2. 把 $\boldsymbol{\xi} = (-1, -a, 1)^T$ 代入:

$$-1 + (-a) + 2 \cdot 1 = 0 \implies a = 1.$$

此时 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间 (维数 1) 确实真含于 $\mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间 (维数 2), 维数不等故两方程组不同解, 题设条件全部满足. 所以

$$\boxed{a = 1, \quad b = 2}.$$

(II) 代入 $a = 1, b = 2$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

一般地, $f = \mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{x}$ 的二次型矩阵是 $\frac{1}{2}(\mathbf{C} + \mathbf{C}^T)$; 这里 $\mathbf{C} = \mathbf{BA}$ 恰好已经是对称矩阵, 故直接取

$$\mathbf{M} = \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\alpha}^T, \quad \boldsymbol{\alpha} = (1, 1, 2)^T.$$

(由此也立刻看出 $f = (\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x})^2 = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2$.)

求特征值。M 的各行成比例, $r(\mathbf{M}) = 1$, 故 $\lambda = 0$ 至少二重; 又 $\text{tr}(\mathbf{M}) = 1 + 1 + 4 = 6$, 三特征值之和为 6, 所以

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

(直接验证: $\mathbf{M}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\alpha}) = 6\boldsymbol{\alpha}$.)

$\lambda_1 = 6$: 特征向量 $\boldsymbol{\alpha} = (1, 1, 2)^T$, 单位化 $\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T$ 。

$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$: 解 $\mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 等价于 $x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$, 取基础解系 $\boldsymbol{\xi}_2 = (1, -1, 0)^T, \boldsymbol{\xi}_3 = (2, 0, -1)^T$ 。二者不正交 ($\boldsymbol{\xi}_2^T \boldsymbol{\xi}_3 = 2$), 施密特正交化:

$$\boldsymbol{\beta}_2 = (1, -1, 0)^T, \quad \boldsymbol{\beta}_3 = (2, 0, -1)^T - \frac{2}{2}(1, -1, 0)^T = (1, 1, -1)^T.$$

(校验: $(1, 1, -1)$ 满足 $1 + 1 - 2 = 0$, 确在解空间内; 且与 $(1, -1, 0)$ 正交。) 单位化后令

$$\mathbf{Q} = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

三列两两正交且都是单位向量, 故 $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{E}$ (且 $|\mathbf{Q}| = 1$)。在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 下

$$f = \mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{M} \mathbf{Q} \mathbf{y} = 6y_1^2 + 0 \cdot y_2^2 + 0 \cdot y_3^2 = 6y_1^2.$$

(复核: $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 时 $x_1 + x_2 + 2x_3 = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{Q} \mathbf{y} = \sqrt{6} \boldsymbol{\eta}_1^T \mathbf{Q} \mathbf{y} = \sqrt{6} y_1$, 故 $f = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 = 6y_1^2$, 与上式一致。)

结论

- (1) 齐次方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解全是 $\mathbf{Cx} = \mathbf{0}$ 的解 $\Leftrightarrow N(\mathbf{A}) \subseteq N(\mathbf{C}) \Leftrightarrow \mathbf{C}$ 的行向量可由 $\mathbf{A}$ 的行向量线性表出 $\Leftrightarrow r\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{C} \end{pmatrix} = r(\mathbf{A})$; 再加「不同解」即要求 $r(\mathbf{C}) < r(\mathbf{A})$ 。
- (2) $f = \mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{x}$ 的二次型矩阵是 $\frac{1}{2}(\mathbf{C} + \mathbf{C}^T)$, $\mathbf{C}$ 不对称时不能直接拿 $\mathbf{C}$ 去求特征值。
- (3) $\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\alpha}^T$ 型矩阵: 秩 1, 特征值 $\|\boldsymbol{\alpha}\|^2$ 与 0 ($n-1$ 重), 对应二次型是完全平方 $(\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x})^2$ 。

易错

- (1) 忽略「但两个方程组不同解」这句话, 只用「解都是解」去定参数, 会漏掉对 r 的比较, 从而放过 $b \neq 2$ 的排除或把 a 定错。
- (2) 算 f 的矩阵时误用 $\mathbf{AB}$ (2×2) 或不检查 $\mathbf{BA}$ 是否对称。本题 $\mathbf{BA}$ 恰对称, 但这一步必须交代。
- (3) $\lambda = 0$ 的两个基础解系向量不正交就直接单位化, 拼出的 $\mathbf{Q}$ 不是正交矩阵; 施密特之后还要回代检验新向量仍在解空间中。

题 52.13 2024 · 数三 · (5) 由标准形求行列式与迹 ★☆☆☆☆

设二次型在正交变换下的标准型为 $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 - 2y_2^2 + 3y_3^2$, 则二次型 f 的矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式与迹分别为

- (A) $-6, -2$ (B) $6, -2$ (C) $-6, 2$ (D) $6, 2$

考点

正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Qy}$ ($\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{E}$) 下的标准形, 其平方项系数就是二次型矩阵 $\mathbf{A}$ 的全部特征值; 行列式取积、迹取和。

解

第一步: 识别特征值. 设二次型 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{Ax}$ ($\mathbf{A}$ 为实对称矩阵)。经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Qy}$ 化为标准形, 意味着

$$f = \mathbf{y}^T (\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}) \mathbf{y} = y_1^2 - 2y_2^2 + 3y_3^2, \quad \text{即} \quad \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(1, -2, 3).$$

由于 $\mathbf{Q}$ 正交, $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$, 上式同时是合同和相似:

$$\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(1, -2, 3),$$

所以 $\mathbf{A}$ 与 $\text{diag}(1, -2, 3)$ 相似, $\mathbf{A}$ 的全部特征值就是 $1, -2, 3$ 。

第二步: 算行列式与迹. 相似矩阵的行列式相等、迹相等, 于是

$$|\mathbf{A}| = 1 \times (-2) \times 3 = -6, \quad \text{tr } \mathbf{A} = 1 + (-2) + 3 = 2.$$

对照选项. 所求为 $-6, 2$, 与 (C) 一致。其余三项: (A) 迹写成 -2 , (B) 行列式符号写反且迹错, (D) 行列式符号写反—— $1, -2, 3$ 中恰有一个负数, 乘积必为负, 6 一定不对; 而三数之和 $= 2 > 0$, -2 也一定不对。故选 (C)。

答案: C

结论

- 正交变换下的标准形系数 = 特征值 (因为正交合同同时也是相似); 而一般可逆线性变换 (配方法、初等变换法) 得到的标准形, 系数只保留正负个数, 数值与特征值无关。这是本题唯一的考点, 也是最常混的一点。

- 由此: $|\mathbf{A}| = \prod \lambda_i$, $\text{tr } \mathbf{A} = \sum \lambda_i$, 正惯性指数 $p =$ 正特征值个数, 负惯性指数 $q =$ 负特征值个数, $r(\mathbf{A}) =$ 非零特征值个数。本题 $p = 2$, $q = 1$, $r(\mathbf{A}) = 3$ 。

易错

若题目说的是「经可逆线性变换(或配方法)化为标准形 $y_1^2 - 2y_2^2 + 3y_3^2$ 」, 则 $1, -2, 3$ **不是**特征值, 此时只能断定 $\mathbf{A}$ 有两正一负三个非零特征值, 行列式为负、迹的正负不定, 行列式与迹的具体值无法确定。一定要盯住「正交变换」四个字。

题 52.14 2026 · 数一 · (7) 二次型曲面与标准形 ★★★★★

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$. 若方程 $f(x_1, x_2, x_3) = -1$ 表示的曲面为圆柱面, 则

- (A) $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
 (B) $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$
 (C) $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
 (D) $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

考点

把 $f = -1$ 化到主轴坐标系 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = -1$, 「圆柱面」要求恰有一个特征值为 0, 另两个非零、相等且与右端 -1 同号。矩阵 $a\mathbf{E} +$ (非对角全 2) 的特征值可秒算。

解

二次型 $f = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 的矩阵为(交叉项系数对半分, $4 \div 2 = 2$)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix} = (a-2)\mathbf{E} + 2\mathbf{J}, \quad \mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{J}$ 的秩为 1、迹为 3, 故其特征值为 3, 0, 0。由「 $\mathbf{A} = (a-2)\mathbf{E} + 2\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{J}$ 有相同特征向量、特征值作对应变换」得 $\mathbf{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1 = (a-2) + 2 \cdot 3 = a+4 \text{ (单, 特征向量 } (1, 1, 1)^T), \quad \lambda_2 = \lambda_3 = a-2 \text{ (二重)}.$$

(也可直接算: $|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - a - 4)(\lambda - a + 2)^2$ 。)

设正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 把 f 化为标准形, 则曲面方程 $f = -1$ 在新坐标下成为

$$(a+4)y_1^2 + (a-2)y_2^2 + (a-2)y_3^2 = -1. \quad (*)$$

正交变换是刚体运动(保持长度与角度), 所以 $(*)$ 与原曲面全等, 判断「是不是圆柱面」只看 $(*)$ 即可。

圆柱面要求什么. 圆柱面的标准方程形如 $u^2 + v^2 = r^2$ ($r > 0$): 第三个变量不出现(母线方向), 另两个变量的系数非零、相等且使右端为正。对照 $(*)$ (右端为 -1), 必须有: 恰一个特征值为 0, 另两个特征值相等且为负。

逐一检验可能的 a . 特征值为 0 只可能出自 $a + 4 = 0$ 或 $a - 2 = 0$ 。

情形 1: $a = -4$. 此时 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = -6$, (*) 成为

$$-6y_2^2 - 6y_3^2 = -1, \quad \text{即} \quad y_2^2 + y_3^2 = \frac{1}{6},$$

这是以 y_1 轴为轴、半径 $r = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 的圆柱面, 符合要求。

情形 2: $a = 2$. 此时 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, (*) 成为 $6y_1^2 = -1$, 左端非负而右端为负, 无实解, 表示空集, 不是任何曲面。(其实此时 $f = 2(x_1 + x_2 + x_3)^2 \geq 0$, 恒不等于 -1 。)

其余 a . 三个特征值全非零, (*) 是中心二次曲面 (椭球面、单叶/双叶双曲面之类) 或空集, 都不是柱面。

故只能 $a = -4$, 此时 f 在正交变换下的标准形为

$$f = 0 \cdot y_1^2 - 6y_2^2 - 6y_3^2,$$

按惯例把非零项写在前面, 即 $-6y_1^2 - 6y_2^2$ 。

逐项排除选项.

- (A): $a = -4$ 正确, 但规范形错。 $a = -4$ 时 $r(\mathbf{A}) = 2$ (特征值 0, -6, -6), 正惯性指数 0、负惯性指数 2, 规范形只有两项, 为 $-y_1^2 - y_2^2$, 不是三项。
- (B): $a = -4$, 标准形 $-6y_1^2 - 6y_2^2$, 与上面推得的完全一致。正确。
- (C): $a = 2$ 时 $f = -1$ 表示空集而非圆柱面, a 就错了; 且 $a = 2$ 时特征值 6, 0, 0, 规范形是 y_1^2 (正惯性指数 1), 也不是 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ 。
- (D): $a = 2$ 错 (理由同上); 且 $a = 2$ 时标准形为 $6y_1^2$, 不是 $-6y_1^2 - 6y_2^2$ 。

答案: B

结论

- (1) $\mathbf{A} = b\mathbf{E} + c\mathbf{J}_n$ ($\mathbf{J}_n$ 为 n 阶全 1 阵) 的特征值为 $b + nc$ (单, 特征向量 $(1, 1, \dots, 1)^T$) 与 b ($n-1$ 重)。本题 $\mathbf{A} = (a-2)\mathbf{E} + 2\mathbf{J}_3$, 特征值 $a+4, a-2, a-2$ 。
- (2) 设 f 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则 $f = d$ 表示的曲面按「零特征值的个数 + 非零特征值的符号 + d 的符号」分类: 恰一个零特征值且另两个同号 $\Rightarrow$ 椭圆柱面 (两者相等时为圆柱面) 或空集; 恰一个零特征值且另两个异号 $\Rightarrow$ 双曲柱面; 两个零特征值 $\Rightarrow$ 平行平面对或空集。
- (3) 标准形 (正交变换所得, 系数是特征值) 与规范形 (只留 ± 1 , 项数 = r) 不是一回事, 选项里常拿这两个概念互相设陷阱。

易错

- (1) 忘了右端是 -1 (不是 $+1$)。若按 $f = 1$ 去判断, $a = 2$ 会被误判成「 $6y_1^2 = 1$ 即两平行平面」, $a = -4$ 会被误判成空集, 结论正好反过来。
- (2) 把规范形写成 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ (选项 A、C 的陷阱)。规范形的项数等于二次型的秩, $a = -4$ 时秩为 2, 不可能有三项。
- (3) 漏检 $a = 2$ 。看到「有零特征值」就直接下结论是柱面, 没注意 $a = 2$ 时是两个零特征值,

方程退化为 $6y_1^2 = -1$ (空集)。

52.2 合同、惯性指数与规范形

适用：数一二三

题 52.15 2011 · 数二 · (14) 二次型正惯性指数 ★★☆☆☆

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 则 f 的正惯性指数为 _____.

考点

求惯性指数不必求特征值——配方(拉格朗日法)化成平方和后, 正项个数就是正惯性指数, 惯性定理保证这个个数与配方方式无关。

解

解法一 (配方法). 把含 x_1 的项凑成完全平方:

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - (x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2. \end{aligned}$$

(第三步中 $-2x_2x_3 + 2x_2x_3 = 0$ 、 $-x_3^2 + x_3^2 = 0$, 交叉项与 x_3^2 恰好全部抵消。)

作线性变换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \left| \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 1 \neq 0,$$

变换可逆, 故 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 0 \cdot y_3^2$ 是 f 的一个标准形。其中正系数 2 个、负系数 0 个, 由惯性定理 (标准形中正、负平方项的个数与所用可逆变换无关), f 的正惯性指数 $p = 2$ (负惯性指数 $q = 0$, 秩 $r = 2$)。

解法二 (求特征值). f 的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

第一行与第三行完全相同, 故 $|\mathbf{A}| = 0$, $\lambda = 0$ 是特征值; 又前两行 $(1, 1, 1)$ 、 $(1, 3, 1)$ 不成比例, $r(\mathbf{A}) = 2$. 设三个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, 0$, 由

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(\mathbf{A}) = 1 + 3 + 1 = 5,$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = \text{二阶主子式之和} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 0 + 2 = 4,$$

解 $\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$ 得 $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 1$. 三个特征值 $4, 1, 0$ 中正的有 2 个, 故正惯性指数为 2, 与解法一一致。

答案: 2

结论

- (1) 惯性定理: 实二次型经任意可逆线性变换化成的标准形中, 正平方项个数 p 、负平方项个数 q 唯一确定, $p+q=r=\mathbf{r}(\mathbf{A})$ 。所以配方法与特征值法必然给出同一个 p 。
- (2) 配方法的两条口诀: 有平方项就先集中一个变量配方; 若一个平方项都没有 (如只有 x_1x_2), 先作 $x_1 = z_1 + z_2, x_2 = z_1 - z_2$ 造出平方项。
- (3) 3 阶矩阵特征值的三个韦达关系: $\sum \lambda_i = \mathbf{tr}(\mathbf{A}), \sum_{i<j} \lambda_i \lambda_j =$ 全部二阶主子式之和, $\prod \lambda_i = |\mathbf{A}|$ 。知道一个特征值时用它们求另两个最快。

易错

- (1) 配方时用的变换必须可逆, 否则惯性指数会算错。像本题若草率地令 y_3 为某个与 y_1, y_2 线性相关的组合, 变换退化, 结论无效; 补 $y_2 = x_2, y_3 = x_3$ 是最省事的可逆补法。
- (2) 看到 f 的秩为 2 就断言 $p=2$ 。秩只说明 $p+q=2$, 还需判定符号; 本题 f 是两个正平方之和才有 $p=2$, 若配出 $y_1^2 - 2y_2^2$ 则 $p=1$ 。
- (3) 写矩阵时把交叉项系数 2 直接填进 a_{12} 。 $2x_1x_2$ 对应 $a_{12} = a_{21} = 1$ 。

题 52.16

2014 · 数一 · (13)

2014 · 数二 · (14)

2014 · 数三 · (13)

跨卷重复

由惯性指数定参数

★★★★☆

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1, 则 a 的取值范围是 _____。

考点

含参二次型定惯性指数, 首选配方法: 配成 $\pm \ell_1^2 \pm \ell_2^2 + c(a)\ell_3^2$ 后, $q=1$ 就化归为对 $c(a)$ 的符号讨论, 比算含参特征多项式省力得多。

解

$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$, 其矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 \\ a & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

用配方法。先把含 x_1 的项配平方:

$$x_1^2 + 2ax_1x_3 = (x_1 + ax_3)^2 - a^2x_3^2,$$

于是

$$f = (x_1 + ax_3)^2 - a^2x_3^2 - x_2^2 + 4x_2x_3.$$

再把含 x_2 的项配平方 (注意 x_2^2 的系数是 -1 , 先提负号):

$$-x_2^2 + 4x_2x_3 = -(x_2^2 - 4x_2x_3) = -(x_2 - 2x_3)^2 + 4x_3^2.$$

代回得

$$f = (x_1 + ax_3)^2 - (x_2 - 2x_3)^2 + (4 - a^2)x_3^2.$$

(验证：展开右端得 $x_1^2 + 2ax_1x_3 + a^2x_3^2 - x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2 + 4x_3^2 - a^2x_3^2$, x_3^2 的系数恰好抵消为 0, 其余项与原式相同。)

作变换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + ax_3, \\ y_2 = x_2 - 2x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 1 \neq 0,$$

变换可逆 (且对任意 a 都可逆), 故

$$f = y_1^2 - y_2^2 + (4 - a^2)y_3^2$$

是 f 的一个标准形。由惯性定理, 负惯性指数 q 等于其中负系数的个数。前两项已固定贡献一正一负, 所以只需看 $4 - a^2$ 的符号:

- $4 - a^2 > 0$, 即 $-2 < a < 2$: 标准形为 $y_1^2 - y_2^2 + (\text{正})y_3^2$, $p = 2, q = 1$;
- $4 - a^2 = 0$, 即 $a = \pm 2$: 标准形为 $y_1^2 - y_2^2$, $p = 1, q = 1$ (秩降为 2);
- $4 - a^2 < 0$, 即 $a < -2$ 或 $a > 2$: 标准形为 $y_1^2 - y_2^2 - (\text{正})y_3^2$, $p = 1, q = 2$ 。

要求 $q = 1$, 故前两种情形都满足, 第三种不满足。合并得

$$4 - a^2 \geq 0 \iff a^2 \leq 4 \iff -2 \leq a \leq 2.$$

复核 (用行列式). $|\mathbf{A}|$ 按第一行展开:

$$|\mathbf{A}| = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} - 0 + a \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ a & 2 \end{vmatrix} = (0 - 4) + a \cdot (0 + a) = a^2 - 4.$$

而 $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$ 。当 $q = 1, p = 2$ 时三特征值两正一负, 乘积为负, 即 $a^2 - 4 < 0$; 当 $q = 1, p = 1$ 时有零特征值, 乘积为 0, 即 $a^2 = 4$ 。两者合起来正是 $a^2 \leq 4$, 与上面一致。(另注意 $\mathbf{A}$ 的二阶主子式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 < 0$, 保证 $q \geq 1$ 恒成立, 故 $q = 1$ 只需排除 $q = 2$ 。)

答案: $-2 \leq a \leq 2$, 即 $a \in [-2, 2]$

结论

- (1) 配方法只用到可逆变换, 所得标准形中正、负系数的个数就是 p, q (惯性定理), 含参问题因此可以把「求惯性指数」变成「判某个含参系数的符号」。
- (2) 配方时若某变量的平方项系数为负, 先整体提出负号再配: $-x^2 + 2bx = -(x - b)^2 + b^2$, 符号最容易在这里出错。
- (3) 符号判别的旁证: $|\mathbf{A}| = \prod \lambda_i$, 3 阶时 $|\mathbf{A}| < 0 \iff$ 负特征值个数为奇数 (1 个或 3 个), 配合主子式常能快速验算。

易错

- (1) 漏掉端点 $a = \pm 2$ 。此时 $4 - a^2 = 0$, 第三项消失, $f = y_1^2 - y_2^2$ 的负惯性指数仍是 1, 符合题意, 所以答案是闭区间 $[-2, 2]$ 而非 $(-2, 2)$ 。
- (2) 把「负惯性指数为 1」误当成「 f 的秩为 3 且两正一负」, 从而只给出 $-2 < a < 2$ 。惯性指数与秩是两回事。
- (3) 配方顺序搞乱: 先配 x_2 时若忘记 x_1x_3 项仍在, 容易把 x_3^2 的系数算成 4 或 $-a^2$, 最后得到 4 或 $-a^2$ 单独定号的错误条件。

题 52.17

2016 · 数二 · (8)

2016 · 数三 · (6)

跨卷重复

由正负惯性指数定参数 ★★★☆☆

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1, 2, 则

(A) $a > 1$ (B) $a < -2$ (C) $-2 < a < 1$ (D) $a = 1$ 或 $a = -2$

考点

矩阵 $a\mathbf{E} + (\text{非对角全1})$ 的特征值可秒算: $a + 2$ (单) 与 $a - 1$ (二重)。正、负惯性指数就是正、负特征值的个数, 问题化为一组不等式。

解

二次型 $f = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的矩阵为 (交叉项系数对半分, $2 \div 2 = 1$)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} = (a-1)\mathbf{E} + \mathbf{J}, \quad \mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{J}$ 的秩为 1、迹为 3, 故 $\mathbf{J}$ 的特征值是 3, 0, 0。若 $\mathbf{J}\xi = \mu\xi$, 则 $\mathbf{A}\xi = [(a-1) + \mu]\xi$, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1 = (a-1) + 3 = a+2 \quad (\text{单重}), \quad \lambda_2 = \lambda_3 = a-1 \quad (\text{二重}).$$

(直接展开也可: $|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - a - 2)(\lambda - a + 1)^2$ 。)

实对称矩阵可正交对角化, 其正惯性指数 p 与负惯性指数 q 分别等于正、负特征值的个数 (计重数)。题设 $p = 1, q = 2$, 即三个特征值中恰有 1 个正、2 个负 (从而没有零特征值)。

由于 $a-1$ 是二重的, 两个同号的特征值只能是这一对, 故必须

$$a-1 < 0 \quad (\text{提供 } q=2), \quad a+2 > 0 \quad (\text{提供 } p=1),$$

即

$$-2 < a < 1.$$

反之若 $-2 < a < 1$, 则特征值为 $a+2 > 0$ 与两个 $a-1 < 0$, 确有 $p = 1, q = 2$ 。故所求为 $-2 < a < 1$ 。

逐项排除。

- (A) $a > 1$: 此时 $a-1 > 0$ 且 $a+2 > 3 > 0$, 三个特征值全正, $p = 3, q = 0$, 与 $q = 2$ 矛盾。

- (B) $a < -2$: 此时 $a + 2 < 0$, $a - 1 < -3 < 0$, 三个特征值全负, $p = 0, q = 3$, 与 $p = 1$ 矛盾。
- (C) $-2 < a < 1$: 正是上面推出的充要条件。正确。
- (D) $a = 1$ 或 $a = -2$: $a = 1$ 时特征值为 $3, 0, 0$, $p = 1, q = 0$; $a = -2$ 时特征值为 $0, -3, -3$, $p = 0, q = 2$ 。两者都不满足 $p = 1, q = 2$ 。

解法二 (配方法). 当 $a \neq 0$ 且 $a^2 \neq 1$ 时可依次配方 (其余几个 a 值单独代入检验):

$$\begin{aligned} f &= a \left(x_1 + \frac{x_2 + x_3}{a} \right)^2 - \frac{(x_2 + x_3)^2}{a} + a(x_2^2 + x_3^2) + 2x_2x_3 \\ &= a \left(x_1 + \frac{x_2 + x_3}{a} \right)^2 + \frac{a^2 - 1}{a} (x_2^2 + x_3^2) + \frac{2a - 2}{a} x_2x_3. \end{aligned}$$

再对 x_2 配方, 最后一个平方项的系数经整理为 $\frac{(a-1)(a+2)}{a+1}$, 三个系数依次为 $a, \frac{(a-1)(a+1)}{a}, \frac{(a-1)(a+2)}{a+1}$; 要求恰一正两负, 同样解得 $-2 < a < 1$ 。可见特征值法在这里明显更干净——这是选择题应有的取舍。

答案: C

结论

- (1) $\mathbf{A} = b\mathbf{E} + c\mathbf{J}_n$ ($\mathbf{J}_n$ 为 n 阶全 1 阵) 的特征值为 $b + nc$ (单, 特征向量 $(1, 1, \dots, 1)^T$) 与 b ($n-1$ 重, 特征子空间 $\sum x_i = 0$)。
- (2) 实对称阵的正 (负) 惯性指数 = 正 (负) 特征值的个数 (按重数计), $p + q = r(\mathbf{A})$ 。含参二次型问 p, q , 先求含参特征值再列符号不等式, 通常比配方快。
- (3) 二次型的正定 $\Leftrightarrow p = n \Leftrightarrow$ 全部特征值为正 $\Leftrightarrow$ 全部顺序主子式为正; 负定 $\Leftrightarrow -f$ 正定。

易错

- (1) 忘了 $a - 1$ 是二重特征值。若误以为三个特征值互异, 就会漏掉「两个负的必须是这一对」这一关键约束, 从而写出 $a + 2 < 0$ 一类的错误条件。
- (2) 把 $2x_1x_2$ 的系数 2 直接填进 a_{12} , 得到 $\begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix}$, 特征值变成 $a + 4, a - 2, a - 2$, 答案会错成 $-4 < a < 2$ 。
- (3) 选 (D)。 $p = 1, q = 2$ 要求秩为 3, $a = 1$ 或 $a = -2$ 时矩阵奇异, 秩不足 3, 一定不合题意。

题 52.18

2018 · 数一 · (20)

2018 · 数二 · (22)

2018 · 数三 · (20)

跨卷重复

二次型的零解与规范形

★★★★☆

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;

(II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

考点

f 已经写成三个实线性形的平方和, 即 $f = \|\mathbf{M}\mathbf{x}\|^2$. 于是 $f = 0 \iff \mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (实数平方和为零则每项为零), 而 f 半正定且 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{M}^T\mathbf{M}) = r(\mathbf{M})$, 规范形随之而定.

解

记三个线性形

$$\ell_1 = x_1 - x_2 + x_3, \quad \ell_2 = x_2 + x_3, \quad \ell_3 = x_1 + ax_3,$$

则 $f = \ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2$, 且

$$\begin{pmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{pmatrix} = \mathbf{M}\mathbf{x}, \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

先算 $|\mathbf{M}|$ (按第一列展开):

$$|\mathbf{M}| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{vmatrix} - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = a + (-1 - 1) = a - 2.$$

(I) 因为 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 都是实数, $f = \ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2 = 0$ 当且仅当三者同时为零 (若某个 $\ell_i \neq 0$, 则 $f \geq \ell_i^2 > 0$). 故

$$f = 0 \iff \mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_3 = 0. \end{cases}$$

这是齐次线性方程组, 按 $|\mathbf{M}| = a - 2$ 分类:

当 $a \neq 2$ 时, $|\mathbf{M}| \neq 0$, $\mathbf{M}$ 可逆, 方程组只有零解, 即

$$\mathbf{x} = (0, 0, 0)^T.$$

当 $a = 2$ 时, 作初等行变换:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 + r_2]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $r(\mathbf{M}) = 2$, 解空间维数 $3 - 2 = 1$. 由 $x_1 = -2x_3$, $x_2 = -x_3$, 取 $x_3 = 1$ 得基础解系 $\xi = (-2, -1, 1)^T$, 全部解为

$$\mathbf{x} = k(-2, -1, 1)^T, \quad k \in \mathbb{R} \text{ 任意}.$$

(验证 $k=1$: $\ell_1 = -2 - (-1) + 1 = 0$, $\ell_2 = -1 + 1 = 0$, $\ell_3 = -2 + 2 \cdot 1 = 0$, 确实 $f=0$ 。)

(II) f 的矩阵为 $\mathbf{A} = \mathbf{M}^T \mathbf{M}$ 。事实上

$$f = (\mathbf{M}\mathbf{x})^T (\mathbf{M}\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (\mathbf{M}^T \mathbf{M}) \mathbf{x},$$

而 $\mathbf{M}^T \mathbf{M}$ 对称, 故它就是 f 的矩阵。两条基本事实:

- $f = \ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2 \geq 0$ 对一切 $\mathbf{x}$ 成立, 故 f 半正定, 负惯性指数 $q = 0$, 正惯性指数 $p = r(\mathbf{A})$;
- $r(\mathbf{M}^T \mathbf{M}) = r(\mathbf{M})$ (因为 $\mathbf{M}^T \mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x}^T \mathbf{M}^T \mathbf{M}\mathbf{x} = \|\mathbf{M}\mathbf{x}\|^2 = 0 \Rightarrow \mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 两者同解, 故秩相等)。

于是 p, q 的取值只取决于 $r(\mathbf{M})$, 而这已在 (I) 中算出:

当 $a \neq 2$ 时, $r(\mathbf{M}) = 3$, 故 $p = 3, q = 0$, f 正定, 规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(也可直接看出: 此时变换 $\mathbf{z} = \mathbf{M}\mathbf{x}$ 可逆, $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ 已是规范形。)

当 $a = 2$ 时, $r(\mathbf{M}) = 2$, 故 $p = 2, q = 0$, 规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2.$$

(此时 $\ell_3 = x_1 + 2x_3 = \ell_1 + \ell_2$ ——由上面的行变换 $r_3 = r_1 + r_2$ 可见——三个平方并不独立, 可取可逆变换 $z_1 = \ell_1, z_2 = \ell_2, z_3 = x_3$, 则 $f = z_1^2 + z_2^2 + (z_1 + z_2)^2 = 2z_1^2 + 2z_1 z_2 + 2z_2^2 = 2(z_1 + \frac{z_2}{2})^2 + \frac{3}{2}z_2^2$, 确为两个正平方之和, 秩 2、 $p = 2$, 与结论吻合。)

答. $a \neq 2$ 时 $f = 0$ 只有零解, 规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$; $a = 2$ 时 $f = 0$ 的解为 $\mathbf{x} = k(-2, -1, 1)^T$ ($k \in \mathbb{R}$), 规范形为 $z_1^2 + z_2^2$ 。

结论

(1) $f = \sum_{i=1}^m \ell_i(\mathbf{x})^2 = \|\mathbf{M}\mathbf{x}\|^2$ ($\mathbf{M}$ 的行即各 ℓ_i 的系数) 恒半正定, 且

$$r(f) = r(\mathbf{M}^T \mathbf{M}) = r(\mathbf{M}), \quad p = r(\mathbf{M}), \quad q = 0.$$

所以「若干实线性形的平方和」的规范形一定是 $z_1^2 + \cdots + z_r^2$, $r = r(\mathbf{M})$ ——把配方计算整个省掉。

(2) $f = 0$ 的解集就是齐次方程组 $\mathbf{M}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间; f 正定 $\Leftrightarrow$ 只有零解 $\Leftrightarrow r(\mathbf{M}) = n$ 。

(3) 实矩阵恒有 $r(\mathbf{M}^T \mathbf{M}) = r(\mathbf{M}\mathbf{M}^T) = r(\mathbf{M})$ (复矩阵需换成共轭转置)。

易错

(1) 不分类讨论。 a 是参数, $|\mathbf{M}| = a - 2$ 会变号 (这里是变零), $a = 2$ 与 $a \neq 2$ 的答案完全不同, 两问都必须分情况作答。

(2) 第 (II) 问看到「三个平方之和」就断言规范形是 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ 。项数是 3 不等于秩是 3; $a = 2$ 时 $\ell_3 = \ell_1 + \ell_2$, 三个线性形线性相关, 秩只有 2。

(3) 第 (I) 问写成「 $\ell_1 = \ell_2 = \ell_3 = 0$ 或它们互相抵消」。实数平方非负, 平方和为零只能逐项为零, 不存在抵消——这一步的依据要说出来。

题 52.19

2019 · 数一 · (5)

2019 · 数二 · (8)

2019 · 数三 · (6)

跨卷重复

二次型的规范形 ★★★

☆☆

设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶实对称矩阵, $\mathbf{E}$ 是 3 阶单位矩阵. 若 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = 2\mathbf{E}$, 且 $|\mathbf{A}| = 4$, 则二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的规范形为

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

(B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

(D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

考点

矩阵满足的多项式方程 $\Rightarrow$ 特征值只能取该多项式的根; 再用 $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$ 定出各根的重数. 规范形只由正、负惯性指数决定, 而实对称矩阵的正 (负) 惯性指数就是正 (负) 特征值的个数。

解

第一步: 把特征值锁死在两个数上。

设 λ 是 $\mathbf{A}$ 的任一特征值, $\xi \neq 0$ 是对应的特征向量, 即 $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi$. 于是 $\mathbf{A}^2\xi = \mathbf{A}(\lambda\xi) = \lambda^2\xi$. 把 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = 2\mathbf{E}$ 作用在 ξ 上:

$$(\mathbf{A}^2 + \mathbf{A})\xi = 2\mathbf{E}\xi \Rightarrow (\lambda^2 + \lambda)\xi = 2\xi \Rightarrow (\lambda^2 + \lambda - 2)\xi = 0.$$

因 $\xi \neq 0$, 必有 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 即 $(\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0$, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值只能是 1 或 -2。

第二步: 用行列式定重数。

$\mathbf{A}$ 是 3 阶实对称矩阵, 有 3 个特征值 (计重数) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \{1, -2\}$, 且 $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 4$. 设 -2 出现 k 次 ($k = 0, 1, 2, 3$), 则 1 出现 $3 - k$ 次,

$$|\mathbf{A}| = 1^{3-k} \cdot (-2)^k = (-2)^k.$$

逐个试: $k = 0$ 得 1; $k = 1$ 得 -2; $k = 2$ 得 4; $k = 3$ 得 -8. 只有 $k = 2$ 满足 $|\mathbf{A}| = 4$.

故 $\mathbf{A}$ 的全部特征值为 1, -2, -2. (这样的 $\mathbf{A}$ 确实存在, 例如 $\mathbf{A} = \text{diag}(1, -2, -2)$: 它实对称, $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = \text{diag}(1, 4, 4) + \text{diag}(1, -2, -2) = \text{diag}(2, 2, 2) = 2\mathbf{E}$, 且 $|\mathbf{A}| = 1 \cdot (-2) \cdot (-2) = 4$, 条件全部满足, 所以题设不空。)

第三步: 写规范形。

实对称矩阵必可正交相似对角化: 存在正交阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(1, -2, -2)$. 正交变换也是可逆线性变换, 故二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的正惯性指数 p 等于正特征值个数 1, 负惯性指数 q 等于负特征值个数 2. 按惯性定理, 规范形由 p, q 唯一确定, 为

$$y_1^2 - y_2^2 - y_3^2.$$

(具体地, 令 $\text{diag}(1, -2, -2)$ 再作伸缩 $y_1 = z_1, y_2 = \sqrt{2}z_2, y_3 = \sqrt{2}z_3$ 即可把 $z_1^2 - 2z_2^2 - 2z_3^2$ 化成上式。)

其余选项. (A) 对应 $p = 3, q = 0$, 即 $\mathbf{A}$ 正定, 特征值全为 1, 此时 $|\mathbf{A}| = 1 \neq 4$, 排除; (B) 对应 $p = 2, q = 1$, 特征值为 1, 1, -2, $|\mathbf{A}| = -2 \neq 4$, 排除; (D) 对应 $p = 0, q = 3$, 特征值全为 -2, $|\mathbf{A}| = -8 \neq 4$, 排除。

答案: C

结论

(1) 若 $\varphi(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$ (φ 为多项式), 则 $\mathbf{A}$ 的每个特征值都是 $\varphi(\lambda) = 0$ 的根。注意这是必要条件: φ 的根不一定是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 重数还要另外定。本题中「另外定重数」的工具就是 $|\mathbf{A}| = \prod \lambda_i$ (有时也用 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum \lambda_i$ 或 $r(\mathbf{A})$)。

(2) 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$: 正惯性指数 $p =$ 正特征值个数, 负惯性指数 $q =$ 负特征值个数, $p + q = r(\mathbf{A})$, 规范形为 $y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2$ 。

易错

(1) 由 $(\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0$ 就断定 $\mathbf{A}$ 的特征值「既有 1 又有 -2」, 或直接写成 1, -2 各占一半——重数必须由 $|\mathbf{A}| = 4$ 定, 不能想当然。

(2) 把「规范形」和「标准形」搞混。标准形是 $d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + d_3 y_3^2$ (d_i 可以是任意实数, 如 $y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2$, 不唯一); 规范形的系数只能是 +1, -1, 0, 且唯一。本题问的是规范形, 不能写成 $y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2$ 。

题 52.20 2020 · 数二 · (22) 合同变换求可逆阵 ★★★★★

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} =$

$\mathbf{P} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 得 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$ 。

(I) 求 a 的值;

(II) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 。

考点

可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 把 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 变成 $g = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y}$, 等价于 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}$, 即 $\mathbf{A} \simeq \mathbf{B}$ (合同)。合同的充要条件是正、负惯性指数分别相等——由此定参数 a ; 再把 f, g 各自配方化到同一个规范形, 两个变换一拼就得到 $\mathbf{P}$ 。

解

(I) 求 a 。

两个二次型的矩阵分别是

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

由 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 得 $f = (\mathbf{P}\mathbf{y})^T \mathbf{A} (\mathbf{P}\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{y}$, 它恒等于 $g = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y}$, 而两端矩阵都对称, 故

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B},$$

即 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同, 从而二者的正、负惯性指数分别相同。

先看 $\mathbf{B}$:

$$g = y_1^2 + 2y_1y_2 + y_2^2 + 4y_3^2 = (y_1 + y_2)^2 + 4y_3^2,$$

而 $y_1 + y_2, y_3, y_2$ 是 y_1, y_2, y_3 的可逆线性组合, 所以 $\mathbf{B}$ 的正惯性指数 $p = 2$, 负惯性指数 $q = 0$, $r(\mathbf{B}) = 2$ 。

再看 $\mathbf{A}$ 。 $\mathbf{A} = (1-a)\mathbf{E} + a\mathbf{J}$, 其中 $\mathbf{J}$ 是元素全为 1 的矩阵, $\mathbf{J}$ 的特征值为 3, 0, 0, 故 $\mathbf{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1 = 1 + 2a, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 1 - a.$$

(也可直接算: $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}| = -(\lambda - 1 - 2a)(\lambda - 1 + a)^2$ 。) 要与 $\mathbf{B}$ 有相同的正负惯性指数, 须恰有两个正特征值、一个零特征值。

• 若 $1 - a = 0$, 即 $a = 1$, 特征值为 3, 0, 0, 正惯性指数为 1, $r(\mathbf{A}) = 1 \neq 2$, 不合;

• 若 $1 + 2a = 0$, 即 $a = -\frac{1}{2}$, 特征值为 0, $\frac{3}{2}, \frac{3}{2}$, 正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0, 合。

($1 + 2a$ 与 $1 - a$ 不能同时为零。) 故

$$a = -\frac{1}{2}.$$

(II) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$.

取 $a = -\frac{1}{2}$, 此时

$$f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3.$$

第一步: 把 f 配方化为规范形。以 x_1 为主元配方:

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 - x_1(x_2 + x_3) + x_2^2 + x_3^2 - x_2x_3 \\ &= \left(x_1 - \frac{x_2 + x_3}{2}\right)^2 - \frac{(x_2 + x_3)^2}{4} + x_2^2 + x_3^2 - x_2x_3 \\ &= \left(x_1 - \frac{x_2 + x_3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2 + \frac{3}{4}x_3^2 - \frac{3}{2}x_2x_3 \\ &= \left(x_1 - \frac{x_2}{2} - \frac{x_3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 - x_3)^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3, \\ z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}(x_2 - x_3), \\ z_3 = x_3, \end{cases} \quad \text{即 } \mathbf{z} = \mathbf{C}\mathbf{x}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $|\mathbf{C}| = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq 0$ (上三角, 对角元相乘), $\mathbf{C}$ 可逆, 且 $f = z_1^2 + z_2^2$ 。(第三式 $z_3 = x_3$ 是为了凑成可逆变换而随便补的一个与前两式无关的式子。)

第二步: 把 g 配方化为同一个规范形。由 $g = (y_1 + y_2)^2 + 4y_3^2$, 令

$$\begin{cases} w_1 = y_1 + y_2, \\ w_2 = 2y_3, \\ w_3 = y_2, \end{cases} \quad \text{即 } \mathbf{w} = \mathbf{D}\mathbf{y}, \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $|\mathbf{D}| = -2 \neq 0$, $\mathbf{D}$ 可逆, 且 $g = w_1^2 + w_2^2$ 。

第三步: 对接。只要令 $\mathbf{z} = \mathbf{w}$, 就有 $f = z_1^2 + z_2^2 = w_1^2 + w_2^2 = g$ 。而 $\mathbf{z} = \mathbf{C}\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{w} = \mathbf{D}\mathbf{y}$, 故 $\mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{D}\mathbf{y}$, 即

$$\mathbf{x} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{y}, \quad \mathbf{P} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{D}.$$

先求 $\mathbf{C}^{-1}$: 把 $\mathbf{z} = \mathbf{C}\mathbf{x}$ 反解出 $\mathbf{x}$ 。由第三式 $x_3 = z_3$; 代入第二式得 $x_2 = x_3 + \frac{2}{\sqrt{3}}z_2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}z_2 + z_3$; 再代入第一式得

$$x_1 = z_1 + \frac{x_2 + x_3}{2} = z_1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}z_2 + z_3 + z_3 \right) = z_1 + \frac{\sqrt{3}}{3}z_2 + z_3.$$

于是

$$\mathbf{C}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 1 \\ 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

最后

$$\mathbf{P} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 1 \\ 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 1 & \frac{4\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$|\mathbf{P}| = |\mathbf{C}^{-1}| \cdot |\mathbf{D}| = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot (-2) = -\frac{4\sqrt{3}}{3} \neq 0$, $\mathbf{P}$ 可逆。

检验. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, 先算

$$\mathbf{AP} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 1 & \frac{4\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \sqrt{3} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

再算

$$\mathbf{P}^T(\mathbf{AP}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ \frac{2\sqrt{3}}{3} & \frac{4\sqrt{3}}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \sqrt{3} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \mathbf{B}.$$

故所求为 $a = -\frac{1}{2}$, $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 1 & \frac{4\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

注. $\mathbf{P}$ 不唯一。凡满足 $\mathbf{P}^T\mathbf{AP} = \mathbf{B}$ 的可逆阵都对; 把配方时补的「自由式」换一个, 或在中间插一个保持 $z_1^2 + z_2^2$ 不变的正交变换, 都会得到别的 $\mathbf{P}$ 。

结论

- (1) $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ ($\mathbf{P}$ 可逆) 把 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 变为 $\mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y} \iff \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B} \iff \mathbf{A} \simeq \mathbf{B}$. 实对称矩阵合同 $\iff$ 正、负惯性指数分别相等 (等价地: 秩相同且正惯性指数相同).
- (2) 求过渡矩阵的通法: 把 f 与 g 用配方法各自化到同一个规范形, 得 $\mathbf{z} = \mathbf{C}\mathbf{x}$, $\mathbf{z} = \mathbf{D}\mathbf{y}$, 则 $\mathbf{P} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{D}$. 不必求特征向量, 也不必做正交变换.
- (3) 常用特征值: $\mathbf{A} = (b-a)\mathbf{E} + a\mathbf{J}_n$ (主对角 b 、其余 a) 的特征值为 $b + (n-1)a$ (1 重) 与 $b-a$ ($n-1$ 重).

易错

- (1) 第 (I) 问只用 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) = 2$ 定 a . 秩相等只是合同的必要条件, $a=1$ 时 $r(\mathbf{A})=1$ 被排除是靠秩, 但如果两个候选值秩都是 2, 还必须再比正惯性指数. 稳妥的做法是一次把 p, q 都算出来.
- (2) 把 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}$ 错记成 $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}$ (那是相似). 本题 $\mathbf{A}$ 的特征值是 $0, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}$, $\mathbf{B}$ 的是 $0, 2, 4$, 二者合同但不相似.
- (3) 配方时忘了补自由式 (如 $z_3 = x_3$), 只写两个式子, 得到的不是 3 阶可逆变换; 或补的式子与前面的式子线性相关, 导致 $|\mathbf{C}| = 0$. 补完一定要验一下行列式非零.
- (4) 最后把 $\mathbf{P} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{D}$ 写成 $\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}$ 或 $\mathbf{C}\mathbf{D}^{-1}$. 认准方向: $\mathbf{x}$ 用 $\mathbf{y}$ 表示, 所以要从 $\mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{D}\mathbf{y}$ 中解出 $\mathbf{x}$.

题 52.21

2021 · 数一 · (5)

2021 · 数二 · (8)

2021 · 数三 · (5)

跨卷重复

求正负惯性指数 ★★★

☆☆

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为

(A) 2, 0

(B) 1, 1

(C) 2, 1

(D) 1, 2

考点

三个平方项但只有三个变量、且中间带负号, 不能直接读惯性指数 (三个括号未必线性无关). 老老实实展开、配方 (或写出矩阵算特征值), 才是可靠做法.

解

解法一 (展开后配方). 把三个平方项展开:

$$\begin{aligned} f &= (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + (x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) - (x_3^2 - 2x_1x_3 + x_1^2) \\ &= 2x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3. \end{aligned}$$

(x_1^2 与 $-x_1^2$ 、 x_3^2 与 $-x_3^2$ 恰好抵消, 这正是本题的机关.)

把它按 x_2 与 x_3 分组提公因式:

$$f = 2[x_2^2 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3] = 2[x_2(x_2 + x_1) + x_3(x_2 + x_1)] = 2(x_1 + x_2)(x_2 + x_3).$$

令 $u = x_1 + x_2$, $v = x_2 + x_3$, 则 $f = 2uv$ 。再用「平方差」拆开:

$$2uv = \frac{1}{2} [(u+v)^2 - (u-v)^2].$$

于是作变换

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u+v) = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + 2x_2 + x_3), \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u-v) = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 - x_3), \\ y_3 = x_3. \end{cases}$$

它是两步可逆变换的复合: $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (u, v, x_3)$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 行列式 = 1;

$(u, v, x_3) \mapsto (y_1, y_2, y_3)$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 行列式 = $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$ 。两者行列式

之积 = $-1 \neq 0$, 故整个变换可逆, 且

$$f = y_1^2 - y_2^2.$$

所以正惯性指数 $p = 1$, 负惯性指数 $q = 1$ 。

解法二 (算矩阵特征值). 由 $f = 2x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$, 二次型矩阵 (对角放平方项系数, 非对角放交叉项系数的一半) 为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

观察到第 2 行减第 3 行等于第 1 行, 故 $\mathbf{r}(\mathbf{A}) \leq 2$; 又左上角二阶子式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 故 $\mathbf{r}(\mathbf{A}) = 2$, 即恰有一个特征值为 0。设另两个特征值为 λ_1, λ_2 , 则

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \mathbf{tr}(\mathbf{A}) = 0 + 2 + 0 = 2,$$

$$\lambda_1\lambda_2 = \text{全部二阶主子式之和} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) + (-1) + (-1) = -3.$$

(三阶矩阵特征多项式的 λ 一次项系数即为二阶主子式之和; 这里第三个特征值是 0, 故这个和就等于 $\lambda_1\lambda_2$ 。) 由 $\lambda_1\lambda_2 = -3 < 0$ 知两者一正一负, 所以 $p = 1$, $q = 1$ 。(解出来是 $\lambda = 3$ 与 $\lambda = -1$ 。)

其余选项. (A) 2, 0 要求 f 半正定, 但取 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = -1$ 得 $f = 2 \cdot 1 \cdot (-1) = -2 < 0$, 排除; (C) 2, 1 与 (D) 1, 2 都要求 $p+q = 3 = \mathbf{r}(\mathbf{A})$, 而 $|\mathbf{A}| = 0 \cdot (0-1) - 1 \cdot (0-1) + 1 \cdot (1-2) = 1-1 = 0$, 秩不足 3, 排除。

答案: B

结论

- (1) 「平方和形式」的二次型 $f = \sum c_i \ell_i^2$, 只有当线性型 $\ell_1, \ell_2, \dots$ 线性无关时, 才能直接从 c_i 的符号读出惯性指数。本题 $x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 - x_1$ 满足 $(x_1 + x_2) - (x_2 + x_3) + (x_3 - x_1) = 0$, 三者线性相关, 故不能直接读。
- (2) $f = 2uv$ (u, v 为线性无关的线性型) $\Rightarrow p = q = 1$, 规范形 $y_1^2 - y_2^2$ 。凡出现「两个线性型之积」, 一律用 $uv = \frac{1}{4}[(u+v)^2 - (u-v)^2]$ 拆。
- (3) n 阶矩阵特征多项式中 λ^{n-k} 的系数 (相差符号) 等于全部 k 阶主子式之和; $k=1$ 给出迹, $k=n$ 给出行列式。三阶时凑齐 tr 、二阶主子式和、 $|\mathbf{A}|$ 就能定出全部特征值。

易错

- (1) 看见「+, +, -」三个平方就直接答 $p=2, q=1$, 误选 (C)——这是本题的标准陷阱, 命题人故意让三个线性型线性相关。
- (2) 展开时符号出错: $-(x_3 - x_1)^2 = -x_3^2 + 2x_1x_3 - x_1^2$, 中间项是 $+2x_1x_3$ 。
- (3) 写二次型矩阵时忘了交叉项系数要折半: $2x_1x_2$ 对应 $a_{12} = a_{21} = 1$, 不是 2。

题 52.22

2023 · 数二 · (9)

2023 · 数三 · (6)

跨卷重复

二次型的规范形 ★★★☆☆

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$ 的规范形为

- (A) $y_1^2 + y_2^2$ (B) $y_1^2 - y_2^2$ (C) $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$ (D) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

考点

三个平方项、三个变量, 但三个线性型 $x_1 + x_2, x_1 + x_3, x_2 - x_3$ 线性相关 (前者减中者恰为后者), 所以不能照抄符号 +, +, -。换元把 f 压成两个变量的二次型, 再定正负惯性指数。

解

关键观察。记

$$u = x_1 + x_2, \quad v = x_1 + x_3,$$

则

$$u - v = (x_1 + x_2) - (x_1 + x_3) = x_2 - x_3,$$

即第三个线性型是前两个的差——三个括号并不独立。于是

$$f = u^2 + v^2 - 4(u - v)^2.$$

化简。展开:

$$f = u^2 + v^2 - 4(u^2 - 2uv + v^2) = -3u^2 + 8uv - 3v^2.$$

对 u 配方:

$$f = -3\left(u^2 - \frac{8}{3}uv\right) - 3v^2 = -3\left(u - \frac{4}{3}v\right)^2 + 3 \cdot \frac{16}{9}v^2 - 3v^2 = -3\left(u - \frac{4}{3}v\right)^2 + \frac{7}{3}v^2.$$

取

$$y_1 = \sqrt{\frac{7}{3}}v, \quad y_2 = \sqrt{3}\left(u - \frac{4}{3}v\right), \quad y_3 = x_3,$$

则 $f = y_1^2 - y_2^2$ 。

验证这是可逆变换。 用 x_1, x_2, x_3 写出来: $v = x_1 + x_3$, $u - \frac{4}{3}v = x_1 + x_2 - \frac{4}{3}(x_1 + x_3) = -\frac{1}{3}x_1 + x_2 - \frac{4}{3}x_3$, 故变换矩阵为

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \sqrt{7/3} & 0 & \sqrt{7/3} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & \sqrt{3} & -\frac{4\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

按第三行展开: $|\mathbf{C}| = 1 \cdot \begin{vmatrix} \sqrt{7/3} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & \sqrt{3} \end{vmatrix} = \sqrt{7/3} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{7} \neq 0$, 故 $\mathbf{C}$ 可逆。所以 f 的正惯性指数 $p = 1$, 负惯性指数 $q = 1$, $r = 2$, 规范形为

$$y_1^2 - y_2^2.$$

解法二 (算特征值)。 展开原式:

$$\begin{aligned} f &= (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + (x_1^2 + 2x_1x_3 + x_3^2) - 4(x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2) \\ &= 2x_1^2 - 3x_2^2 - 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 8x_2x_3, \end{aligned}$$

故 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ 。计算

$$|\mathbf{A}| = 2[(-3)(-3) - 4 \cdot 4] - 1[1 \cdot (-3) - 4 \cdot 1] + 1[1 \cdot 4 - (-3) \cdot 1] = 2(-7) - (-7) + 7 = 0,$$

故 0 是特征值, $r(\mathbf{A}) \leq 2$; 又 $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$, 故 $r(\mathbf{A}) = 2$ 。另两个特征值满足

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(\mathbf{A}) = 2 - 3 - 3 = -4,$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = (-7) + (-7) + (-7) = -21,$$

(右端三项依次取第 1, 2 行列、第 1, 3 行列、第 2, 3 行列构成的二阶主子式, 这里三者数值恰好都等于 -7 ; 因第三个特征值为 0, 主子式之和就等于 $\lambda_1 \lambda_2$ 。) 由 $\lambda_1 \lambda_2 = -21 < 0$ 知一正一负 (解得 $\lambda = 3, -7$), 故 $p = q = 1$, 规范形 $y_1^2 - y_2^2$ 。

其余选项。 (A) 要求 f 半正定, 但取 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = -1$ 得 $f = 1 + 1 - 4 \cdot 4 = -14 < 0$, 排除; (C) 系数 -4 不是 ± 1 , 压根不是规范形 (那是标准形), 排除; (D) 要求 $r = 3$, 而 $|\mathbf{A}| = 0$, 排除。

答案: B

结论

- (1) $f = \sum_i c_i \ell_i^2$ 能直接读惯性指数的前提是 ℓ_i 线性无关。拿到这类题第一件事是检查各线性型之间有没有线性关系——考研里凡是「 k 个平方项、 k 个变量、系数一眼可读」的题，十有八九就在这里下套。
- (2) 若 $\ell_1, \dots, \ell_m$ 只有 r 个线性无关，就先取其中 r 个作新变量，把 f 降成 r 元二次型再处理，此时必有 $r(\mathbf{A}) \leq r$ 。本题 $r = 2$ ，所以规范形最多两项，(D) 一开始就可以划掉。
- (3) 二元二次型 $au^2 + 2buv + cv^2$: $ac - b^2 < 0 \Rightarrow p = q = 1$; $ac - b^2 > 0$ 时由 a 的符号定正定或负定。

易错

- (1) 直接照抄符号答 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ ，误选 (D)。
- (2) 把 (C) 当答案——规范形的系数只能取 $+1, -1, 0$ ，任何带 ± 4 的写法都不是规范形。
- (3) 展开时漏掉 -4 要分配到括号里的每一项： $-4(x_2 - x_3)^2 = -4x_2^2 + 8x_2x_3 - 4x_3^2$ 。

题 52.23 2025 · 数一 · (5) 求正惯性指数 ★★☆☆☆

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的正惯性指数为

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

考点

只有一个平方项、缺 x_2^2 与 x_3^2 ，直接对含 x_1 的项配方（拉格朗日配方法）即可，比求特征值快得多。

解

解法一（配方法）。把含 x_1 的项凑成完全平方：

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) \\ &= [x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2] - (x_2 + x_3)^2 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{C}| = 1 \neq 0,$$

（第三式 $y_3 = x_3$ 是为凑够三个变量、保证变换可逆而补的。）变换可逆，且

$$f = y_1^2 - y_2^2.$$

故标准形（也是规范形）中系数为正的项只有一个，正惯性指数为 1。

解法二 (算特征值). 二次型矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(x_1^2 系数 1 放 a_{11} ; $2x_1x_2$ 与 $2x_1x_3$ 的系数折半得 $a_{12} = a_{21} = a_{13} = a_{31} = 1$; 其余为 0)。第 2, 3 行相同, 故 $r(\mathbf{A}) = 2$ (左上二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$), 于是 $\mathbf{A}$ 恰有一个零特征值。另两个特征值满足

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(\mathbf{A}) = 1 + 0 + 0 = 1, \quad \lambda_1 \lambda_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = -1 - 1 + 0 = -2$$

(三个二阶主子式之和; 因第三个特征值为 0, 该和即为 $\lambda_1 \lambda_2$)。解 $t^2 - t - 2 = 0$ 得 $\lambda = 2, -1$ 。正特征值只有一个, 故正惯性指数为 1。

其余选项. (A) 0 意味着 f 取不到正值, 但 $f(1, 0, 0) = 1 > 0$, 排除; (C) 2 与 (D) 3 都要求至少两个正特征值, 而 $r(\mathbf{A}) = 2$ 且两个非零特征值之积 $-2 < 0$ (一正一负), 最多只能有一个正的, 排除; (D) 还要求 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 而 $|\mathbf{A}| = 0$ 。

答案: B

结论

(1) 拉格朗日配方法: 只要某个 x_i^2 的系数非零, 就把所有含 x_i 的项凑成完全平方, 剩下的部分不再含 x_i , 递归处理。配方得到的每个平方所对应的线性型自动线性无关, 所以正(负)平方项的个数就是正(负)惯性指数。若所有平方项系数都为 0 (如 $f = 2x_1x_2$), 先作 $x_1 = z_1 + z_2$, $x_2 = z_1 - z_2$ 造出平方项。

(2) $f = x_1^2 + 2x_1\ell$ (ℓ 为不含 x_1 的线性型) $\Rightarrow f = (x_1 + \ell)^2 - \ell^2$, 恒有 $p = q = 1$, 与 ℓ 的具体形状无关。

易错

(1) 配方后忘了减去补上的 $(x_2 + x_3)^2$, 得成 $f = (x_1 + x_2 + x_3)^2$, 答正惯性指数为 1——答案凑巧对, 但过程错, 若题目改问负惯性指数就全错。

(2) 看到 f 只有一个平方项 x_1^2 且系数为正, 就断言 $f \geq 0$ 、正惯性指数为 1 而负惯性指数为 0。其实 $f(1, -1, 0) = 1 - 2 = -1 < 0$, f 是不定的。

题 52.24 2025 · 数二 · (22) 合同与正交相似对角化 ★★★★★

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同。

(I) 求 a 的值及 k 的取值范围;

(II) 若存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$, 求 k 及 $\mathbf{Q}$.

考点

(I) 合同 $\Rightarrow$ 秩相同、正负惯性指数相同——秩定出 a , 惯性指数定出 k 的范围; (II) 正交合同就是正交相似, 此时对角元必须是 $\mathbf{A}$ 的特征值, k 被彻底定死。

解

$\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 都是实对称矩阵, 「 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同」指存在可逆矩阵 $\mathbf{D}$ 使 $\mathbf{D}^T \mathbf{A} \mathbf{D} = \mathbf{B}$ 。由惯性定理, 这等价于二者的正惯性指数 p 与负惯性指数 q 分别相等 (于是秩 $p+q$ 也相等)。

(I) 求 a 与 k 的范围。

第一步, 先看秩, 定 a 。 $\mathbf{B} = \text{diag}(k, 6, 0)$ 的第 3 个对角元是 0, 故无论 k 取何值都有 $r(\mathbf{B}) \leq 2 < 3$, 于是 $r(\mathbf{A}) \leq 2$, 即 $|\mathbf{A}| = 0$ 。按第一行展开:

$$|\mathbf{A}| = 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & a \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 4(a-1) - (a+2) - 2(1+2) = 3a - 12.$$

令 $3a - 12 = 0$ 得 $a = 4$ 。此时

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \Rightarrow r(\mathbf{A}) = 2.$$

相应地必须 $r(\mathbf{B}) = 2$, 即 $k \neq 0$ 。

第二步, 看惯性指数, 定 k 的符号。求 $\mathbf{A}$ 的特征值。由

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = 4 + 1 + 4 = 9, \quad |\mathbf{A}| = 0,$$

以及三个二阶主子式之和

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 + 12 + 3 = 18,$$

得特征多项式

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \lambda^3 - 9\lambda^2 + 18\lambda = \lambda(\lambda^2 - 9\lambda + 18) = \lambda(\lambda - 3)(\lambda - 6).$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 0, 3, 6: 正惯性指数 $p = 2$, 负惯性指数 $q = 0$ 。

而 $\mathbf{B} = \text{diag}(k, 6, 0)$ 是对角阵, 其正、负惯性指数就数对角元的符号: $6 > 0$ 已贡献一个正号, 故还需 $k > 0$ 才能有 $p = 2, q = 0$; 若 $k < 0$ 则 $p = q = 1$, 与 $\mathbf{A}$ 不符。

综上: $a = 4, k > 0$ (即 $k \in (0, +\infty)$)。

(II) 求 k 与正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 。

若存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$, 由 $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$ 知这同时也是 $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$, 即 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似。相似矩阵特征值相同, 而 $\mathbf{B}$ 是对角阵, 特征值就是 $k, 6, 0$ 。对照 $\mathbf{A}$ 的特征值 0, 3, 6, 去掉已有的 6 和 0, 只能是

$$k = 3.$$

(也可以用迹: $\text{tr}(\mathbf{B}) = k + 6 = \text{tr}(\mathbf{A}) = 9$, 直接得 $k = 3$ 。) 此时 $\mathbf{B} = \text{diag}(3, 6, 0)$, 故 $\mathbf{Q}$ 的第 1, 2, 3 列依次是 $\mathbf{A}$ 的属于 3, 6, 0 的单位特征向量。

$\lambda = 3$:

$$\mathbf{A} - 3\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

取 $x_3 = 1$, 则 $x_2 = 1$, $x_1 = -x_2 + 2x_3 = 1$, 得 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$ 。

$\lambda = 6$:

$$\mathbf{A} - 6\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & -5 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_1} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 0 & -9 & 0 \\ 1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $x_2 = 0$, $x_1 + x_3 = 0$ 。取 $x_1 = 1$, 则 $x_3 = -1$, 得 $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$ 。

$\lambda = 0$: 解 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+2r_2]{r_1-4r_2} \begin{pmatrix} 0 & -3 & -6 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

取 $x_3 = 1$, 则 $x_2 = -2$, $x_1 = -x_2 - x_3 = 1$, 得 $\alpha_3 = (1, -2, 1)^T$ 。

三个特征值互异, $\mathbf{A}$ 实对称, 故三个特征向量两两正交 (验证: $\alpha_1^T \alpha_2 = 1 + 0 - 1 = 0$, $\alpha_1^T \alpha_3 = 1 - 2 + 1 = 0$, $\alpha_2^T \alpha_3 = 1 + 0 - 1 = 0$), 只需单位化: $\|\alpha_1\| = \sqrt{3}$, $\|\alpha_2\| = \sqrt{2}$, $\|\alpha_3\| = \sqrt{6}$ 。取

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{Q}$ 正交且 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(3, 6, 0) = \mathbf{B}$ 。

检验. $\mathbf{A}\alpha_1 = (4+1-2, 1+1+1, -2+1+4)^T = (3, 3, 3)^T = 3\alpha_1$; $\mathbf{A}\alpha_2 = (4-0+2, 1-0-1, -2-0-4)^T = (6, 0, -6)^T = 6\alpha_2$; $\mathbf{A}\alpha_3 = (4-2-2, 1-2+1, -2-2+4)^T = (0, 0, 0)^T = 0 \cdot \alpha_3$ 。全部吻合。

所以 $k = 3$, $\mathbf{Q}$ 如上 (列可反号, 也可在保持与 $\mathbf{B}$ 对角元对应的前提下调整)。

结论

(1) 实对称矩阵 $\mathbf{A} \simeq \mathbf{B}$ (合同) $\Leftrightarrow p_{\mathbf{A}} = p_{\mathbf{B}}$ 且 $q_{\mathbf{A}} = q_{\mathbf{B}}$; $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$ (相似) $\Leftrightarrow$ 特征值全同。前者只看符号, 后者看具体数值。

(2) $\mathbf{Q}$ 正交时 $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$, 「正交合同」与「正交相似」是同一件事, 所以 (II) 的条件比 (I) 强得多, 直接把 k 从一个区间压成一个点。

(3) 3 阶矩阵特征多项式的系数速算法:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \lambda^3 - \text{tr}(\mathbf{A})\lambda^2 + \left(\sum \text{二阶主子式}\right)\lambda - |\mathbf{A}|.$$

比硬展开三阶行列式快且不易错。

易错

- (1) (I) 中只由 $|\mathbf{A}| = 0$ 求出 $a = 4$ 就收工, 漏掉对 k 的讨论。题目问的是「 a 的值及 k 的取值范围», $k \neq 0$ (秩要匹配) 与 $k > 0$ (惯性指数要匹配) 两个条件缺一不可, 最终答案是 $k > 0$ 。
- (2) (I) 中就把 k 定成 3。合同不要求特征值相同, $\mathbf{B} = \text{diag}(100, 6, 0)$ 同样与 $\mathbf{A}$ 合同; 只有 (II) 加上「正交」二字后才有 $k = 3$ 。这正是本题设置两问的用意。
- (3) $\mathbf{Q}$ 的列序与 $\mathbf{B}$ 的对角元 3, 6, 0 不对应。题目要求的是 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 恰等于 $\mathbf{B}$, 不是等于任意一个对角阵, 列的顺序被 $\mathbf{B}$ 唯一钉死, 不能随意排。

题 52.25

2026 · 数二 · (16)

2026 · 数三 · (15)

跨卷重复 由规范形定参数 ★★★★★

设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$, 二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{A}^T \mathbf{x}$ 的规范形为 y_1^2 , 则 $a + b = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

$\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 天然半正定, 负惯性指数必为 0; 再加上 $r(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) = r(\mathbf{A})$, 「规范形为 y_1^2 」就等价于一句话: $r(\mathbf{A}) = 1$, 即 $\mathbf{A}$ 的两行成比例。

解

第一步: 把「规范形为 y_1^2 」翻译成 $\mathbf{A}$ 的秩。

$\mathbf{A}$ 是 2×3 实矩阵, 故 $\mathbf{B} := \mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 是 2 阶方阵, 且 $\mathbf{B}^T = (\mathbf{A} \mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A} \mathbf{A}^T = \mathbf{B}$, 即 $\mathbf{B}$ 实对称, $\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x}$ 是二次型。

对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$,

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{A}^T \mathbf{x} = (\mathbf{A}^T \mathbf{x})^T (\mathbf{A}^T \mathbf{x}) = \|\mathbf{A}^T \mathbf{x}\|^2 \geq 0,$$

所以该二次型半正定, 负惯性指数 $q = 0$, 正惯性指数 $p = r(\mathbf{B})$ 。规范形恰为 y_1^2 就是说 $p = 1$ (且 $q = 0$, 自动成立), 即

$$r(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) = 1.$$

又由常用结论 $r(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) = r(\mathbf{A})$ (实矩阵), 得

$$r(\mathbf{A}) = 1.$$

第二步: 由 $r(\mathbf{A}) = 1$ 定 a, b 。

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$ 的第一行 $(1, b, -1) \neq \mathbf{0}$, 故 $r(\mathbf{A}) \geq 1$; $r(\mathbf{A}) = 1$ 当且仅当第二行是第一行的倍数。设

$$(a+2, 3, -3a) = k(1, b, -1),$$

逐个分量比较：

$$a + 2 = k, \quad 3 = kb, \quad -3a = -k.$$

由第三式得 $k = 3a$ ，代入第一式： $a + 2 = 3a$ ，故 $a = 1$ ， $k = 3$ 。再由第二式 $3 = kb = 3b$ 得 $b = 1$ 。

第三步：回代验证。此时

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix},$$

第二行 = 3 × 第一行， $r(\mathbf{A}) = 1$ 。且

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 9 & 27 \end{pmatrix},$$

其二次型 $3x_1^2 + 18x_1x_2 + 27x_2^2 = 3(x_1 + 3x_2)^2$ ，令 $y_1 = \sqrt{3}(x_1 + 3x_2)$ ， $y_2 = x_2$ （系数矩阵行列式 $\sqrt{3} \neq 0$ ，可逆），规范形正是 y_1^2 ，与题设吻合。

所以

$$a + b = 1 + 1 = 2.$$

答案：2

结论

(1) 对任意实矩阵 $\mathbf{A}$ ： $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 与 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 都实对称半正定，且

$$r(\mathbf{A}\mathbf{A}^T) = r(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}).$$

(证 $r(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$ 的关键： $\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x}^T\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 = 0 \Rightarrow \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，两方程组同解。) 于是 $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{A}^T\mathbf{x}$ 的规范形一定形如 $y_1^2 + \cdots + y_r^2$ ， $r = r(\mathbf{A})$ ，绝不会出现负项。

(2) $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{r} = 1 \iff$ 它非零且任意两行（列）成比例 $\iff$ 可写成 $\alpha\beta^T$ (α, β 为非零列向量)。本题即 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} (1, 1, -1)$ 。

易错

(1) 误以为 $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{A}^T\mathbf{x}$ 是三元二次型。 $\mathbf{A}$ 是 2×3 的， $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 才是 2 阶， $\mathbf{x}$ 是二维的；若写成 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 才是 3 阶。

(2) 用「所有二阶子式为零」列方程时只取一两个子式，得到多余解。本题用「两行成比例」一次到位，且第三步的回代验证不能省。

(3) 忘了半正定这一层，去讨论「 y_1^2 说明 $p = 1$ 还是 $q = 1$ 」。 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 的特征值全 ≥ 0 ，负惯性指数只能是 0。

52.3 正定二次型与正定矩阵

适用：数一二三

题 52.26 2010 · 数一 · (21) 由标准形反求二次型矩阵 ★★★☆☆

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 $\mathbf{Q}$ 的第三列为 $\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}^T$.

(I) 求矩阵 $\mathbf{A}$;

(II) 证明 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 为正定矩阵, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

考点

正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下标准形的系数就是 $\mathbf{A}$ 的全部特征值, $\mathbf{Q}$ 的第 j 列是第 j 个系数所对应的单位特征向量; 再用「实对称矩阵属于不同特征值的特征向量必正交」补全另一个特征子空间.

解

(I) 把标准形补全为三项:

$$f = y_1^2 + y_2^2 = 1 \cdot y_1^2 + 1 \cdot y_2^2 + 0 \cdot y_3^2,$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$. 由 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(1, 1, 0)$ 及 $\mathbf{Q}$ 正交 ($\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$) 得 $\mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q} \text{diag}(1, 1, 0)$, 按列读出: $\mathbf{Q}$ 的第 j 列 $\boldsymbol{\xi}_j$ 满足 $\mathbf{A} \boldsymbol{\xi}_j = \lambda_j \boldsymbol{\xi}_j$. 于是题设给的第三列

$$\boldsymbol{\xi}_3 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T$$

是 $\lambda_3 = 0$ 的单位特征向量.

$\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 属于不同特征值的特征向量相互正交, 故 $\lambda = 1$ 的特征子空间 ($\lambda = 1$ 是二重根, 实对称矩阵可对角化, 该子空间恰为 2 维) 就是 $\boldsymbol{\xi}_3$ 的正交补

$$V_1 = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T : \boldsymbol{\xi}_3^T \mathbf{x} = 0\} = \{x_1 + x_3 = 0\}.$$

在其中取一组标准正交基

$$\boldsymbol{\xi}_1 = (0, 1, 0)^T, \quad \boldsymbol{\xi}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T$$

(二者都满足 $x_1 + x_3 = 0$, 且单位、正交)。这样 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基。

由谱分解 $\mathbf{A} = \sum_j \lambda_j \boldsymbol{\xi}_j \boldsymbol{\xi}_j^T$, 并注意 $\boldsymbol{\xi}_1 \boldsymbol{\xi}_1^T + \boldsymbol{\xi}_2 \boldsymbol{\xi}_2^T + \boldsymbol{\xi}_3 \boldsymbol{\xi}_3^T = \mathbf{E}$ (标准正交基的完备性), 得最省事的算法

$$\mathbf{A} = 1 \cdot \boldsymbol{\xi}_1 \boldsymbol{\xi}_1^T + 1 \cdot \boldsymbol{\xi}_2 \boldsymbol{\xi}_2^T + 0 \cdot \boldsymbol{\xi}_3 \boldsymbol{\xi}_3^T = \mathbf{E} - \boldsymbol{\xi}_3 \boldsymbol{\xi}_3^T.$$

而

$$\boldsymbol{\xi}_3 \boldsymbol{\xi}_3^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (1, 0, 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$\mathbf{A} = \mathbf{E} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

验算. $\mathbf{A}(1, 0, 1)^T = \frac{1}{2}(1-1, 0, -1+1)^T = \mathbf{0}$; $\mathbf{A}(0, 1, 0)^T = (0, 1, 0)^T$; $\mathbf{A}(1, 0, -1)^T = \frac{1}{2}(1+1, 0, -1-1)^T = (1, 0, -1)^T$. 三个特征值确为 1, 1, 0, 与标准形吻合。

(II) $\mathbf{A}$ 对称, 故 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{E} = \mathbf{A} + \mathbf{E}$, $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 是实对称矩阵。

若 $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi$ ($\xi \neq \mathbf{0}$), 则 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})\xi = (\lambda + 1)\xi$, 即 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 的特征值是 $\mathbf{A}$ 的特征值各加 1:

$$1 + 1 = 2, \quad 1 + 1 = 2, \quad 0 + 1 = 1,$$

全部大于零。实对称矩阵正定的充要条件是其特征值全为正, 故 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 正定。

解法二 (定义法, 不依赖第 (I) 问的具体结果). 对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 由 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ ($\mathbf{Q}$ 可逆, 故 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$) 得

$$\mathbf{x}^T(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}^T\mathbf{x} = (y_1^2 + y_2^2) + |\mathbf{x}|^2 > 0,$$

最后一步用了 $y_1^2 + y_2^2 \geq 0$ 与 $|\mathbf{x}|^2 > 0$. 由定义 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 正定。

结论

- (1) 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 是 $\mathbf{A}$ 的标准正交特征向量组、特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则有谱分解 $\mathbf{A} = \sum \lambda_i \xi_i \xi_i^T$, 且 $\sum \xi_i \xi_i^T = \mathbf{E}$. 特征值只取 0, 1 时 $\mathbf{A} = \mathbf{E} - \sum_{\lambda_i=0} \xi_i \xi_i^T$, 比拼 $\mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T$ 快得多。
- (2) 实对称 $\mathbf{A}$ 的特征值为 λ_i , 则 $\mathbf{A} + k\mathbf{E}$ 的特征值为 $\lambda_i + k$; $\mathbf{A} + k\mathbf{E}$ 正定 $\iff k > -\min_i \lambda_i$.
- (3) 实对称矩阵正定 $\iff$ 全部特征值为正 $\iff$ 各阶顺序主子式为正 $\iff$ 正惯性指数 = n .

易错

- (1) 把 $\mathbf{Q}$ 的第三列错当成 $\lambda = 1$ 的特征向量。标准形 $y_1^2 + y_2^2$ 中 y_3 的系数是 0, 第三列对应的正是 $\lambda_3 = 0$.
- (2) 求 $\lambda = 1$ 的特征向量时随手取两个线性无关向量。必须取在 $\xi_3^\perp$ 内 (即满足 $x_1 + x_3 = 0$) 且彼此正交, 否则算出的 $\mathbf{A}$ 是错的—— $\mathbf{A}$ 由「 $\lambda = 0$ 的方向」唯一确定。
- (3) 第 (II) 问只说「 $\mathbf{A}$ 的特征值 ≥ 0 所以半正定, 加 $\mathbf{E}$ 就正定」而不指出 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 仍是实对称矩阵。正定是对实对称矩阵定义的, 对称性这一句不能省。

题 52.27 2021 · 数一 · (21) 正交对角化求平方根 ★★★★★

已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(I) 求正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$ 为对角矩阵;

(II) 求正定矩阵 $\mathbf{C}$, 使得 $\mathbf{C}^2 = (a+3)\mathbf{E} - \mathbf{A}$.

考点

(I) $\mathbf{A}$ 含参数但结构对称, 把 $a-\lambda$ 整体设成一个字母, 特征多项式立刻变成常系数三次式; (II) 正定的「平方根」用 $\mathbf{C} = \mathbf{P}\sqrt{\mathbf{\Lambda}}\mathbf{P}^T$ 造, 即把特征值开方、特征向量不变。

解

(I) 求正交矩阵 $\mathbf{P}$.

第一步, 特征值。令 $\mu = a - \lambda$, 则

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} a-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & a-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & a-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mu & 1 & -1 \\ 1 & \mu & -1 \\ -1 & -1 & \mu \end{vmatrix}.$$

按第一行展开:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \mu & 1 & -1 \\ 1 & \mu & -1 \\ -1 & -1 & \mu \end{vmatrix} &= \mu(\mu^2 - 1) - 1 \cdot (\mu - 1) + (-1) \cdot (-1 + \mu) \\ &= \mu^3 - \mu - \mu + 1 - \mu + 1 = \mu^3 - 3\mu + 2 = (\mu - 1)^2(\mu + 2). \end{aligned}$$

令其为 0, 得 $\mu = 1$ (二重) 或 $\mu = -2$ 。回代 $\mu = a - \lambda$:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = a - 1, \quad \lambda_3 = a + 2.$$

第二步, 特征向量。注意 $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}$ 就是上面那个以 μ 为对角元的矩阵。

$\lambda_1 = \lambda_2 = a - 1$ (此时 $\mu = 1$):

$$\mathbf{A} - (a-1)\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

秩为 1, 故几何重数 $= 3 - 1 = 2$, 与代数重数相符 (这也再次印证实对称矩阵必可对角化)。方程为 $x_1 + x_2 - x_3 = 0$, 取自由变量 $(x_2, x_3) = (1, 0)$ 与 $(0, 1)$, 得基础解系

$$\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (1, 0, 1)^T.$$

$\lambda_3 = a + 2$ (此时 $\mu = -2$):

$$\mathbf{A} - (a + 2)\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix},$$

由第一行 $x_2 = -x_3$, 代入第二行 $x_1 + 2x_3 - x_3 = 0$ 得 $x_1 = -x_3$ 。取 $x_3 = -1$, 得 $\alpha_3 = (1, 1, -1)^T$ (第三行验证: $-1 - 1 + 2 = 0$, 相容)。

第三步, 正交化与单位化。 α_3 属于另一个特征值, 与 α_1, α_2 自动正交 (验证: $\alpha_1^T \alpha_3 = -1 + 1 + 0 = 0$, $\alpha_2^T \alpha_3 = 1 + 0 - 1 = 0$), 但同一特征值内的 α_1, α_2 并不正交 ($\alpha_1^T \alpha_2 = -1 \neq 0$), 需施密特正交化:

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2^T \beta_1}{\beta_1^T \beta_1} \beta_1 = (1, 0, 1)^T - \frac{-1}{2}(-1, 1, 0)^T = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)^T。$$

取其 2 倍: $\beta_2 = (1, 1, 2)^T$ 。单位化 ($\|\beta_1\| = \sqrt{2}$, $\|\beta_2\| = \sqrt{6}$, $\|\alpha_3\| = \sqrt{3}$) 后令

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵, 且

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} a-1 & & \\ & a-1 & \\ & & a+2 \end{pmatrix}。$$

(II) 求正定矩阵 $\mathbf{C}$ 使 $\mathbf{C}^2 = (a+3)\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 。

记 $\mathbf{B} = (a+3)\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 。由 (I), $\mathbf{A} = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^T$ (用了 $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^T$), 且 $\mathbf{E} = \mathbf{P} \mathbf{P}^T$, 故

$$\mathbf{B} = \mathbf{P} [(a+3)\mathbf{E} - \mathbf{A}] \mathbf{P}^T = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^T,$$

这里用了 $(a+3) - (a-1) = 4$ 、 $(a+3) - (a+2) = 1$ 。注意 $\mathbf{B}$ 的特征值 4, 4, 1 全为正, 所以 $\mathbf{B}$ 确实正定, 开平方是可行的。

把对角元逐个开正的平方根, 令

$$\mathbf{C} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^T。$$

则 $\mathbf{C}$ 实对称, 特征值为 $2, 2, 1$ 全正, 故 $\mathbf{C}$ 正定; 且

$$\begin{aligned}\mathbf{C}^2 &= \mathbf{P} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^T \mathbf{P} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^T = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^T \\ &= \mathbf{P} \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^T = \mathbf{B},\end{aligned}$$

(中间一步用了 $\mathbf{P}^T \mathbf{P} = \mathbf{E}$), 符合要求。

把 $\mathbf{C}$ 算成显式矩阵。记 $\mathbf{P}$ 的三列为 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$, 则 $\mathbf{P} \operatorname{diag}(2, 2, 1) \mathbf{P}^T = 2\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_1^T + 2\mathbf{p}_2 \mathbf{p}_2^T + \mathbf{p}_3 \mathbf{p}_3^T$ 。利用 $\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_1^T + \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_2^T + \mathbf{p}_3 \mathbf{p}_3^T = \mathbf{P} \mathbf{P}^T = \mathbf{E}$, 得

$$\mathbf{C} = 2\mathbf{E} - \mathbf{p}_3 \mathbf{p}_3^T = 2\mathbf{E} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1, 1, -1) = 2\mathbf{E} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}。$$

检验. 一方面 $\mathbf{B} = (a+3)\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ (a 恰好抵消); 另一方面

$$\mathbf{C}^2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}^2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 27 & -9 & 9 \\ -9 & 27 & 9 \\ 9 & 9 & 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{B},$$

且 $\mathbf{C}$ 的顺序主子式为 $\frac{5}{3} > 0$ 、 $\begin{vmatrix} 5/3 & -1/3 \\ -1/3 & 5/3 \end{vmatrix} = \frac{24}{9} > 0$ 、 $|\mathbf{C}| = \frac{1}{27} \cdot 108 = 4 > 0$, 故 $\mathbf{C}$ 正定。所

$$\text{求 } \mathbf{C} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}。$$

结论

- (1) 含参数的对称矩阵 $\mathbf{A} = a\mathbf{E} + \mathbf{B}$, 其特征值 $= a + (\mathbf{B} \text{ 的特征值})$, 特征向量与 $\mathbf{B}$ 完全相同。所以「参数只出现在主对角线上」时, 直接把参数从特征值里拎出去。
- (2) 正定矩阵的平方根: $\mathbf{B}$ 正定 $\Rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{Q} \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) \mathbf{Q}^T$ ($\mu_i > 0$, $\mathbf{Q}$ 正交), 取 $\mathbf{C} = \mathbf{Q} \operatorname{diag}(\sqrt{\mu_1}, \dots, \sqrt{\mu_n}) \mathbf{Q}^T$ 即得唯一的正定平方根, $\mathbf{C}^2 = \mathbf{B}$ 。
- (3) 谱分解的写法 $\mathbf{Q} \operatorname{diag}(\mu_i) \mathbf{Q}^T = \sum_i \mu_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T$, 配合 $\sum_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T = \mathbf{E}$, 在只有两个不同特征值时能把三个矩阵乘法压缩成一次减法, 是最省时的算法。

易错

- (1) 二重特征值 $a-1$ 的两个特征向量忘记施密特正交化。实对称矩阵只保证不同特征值的特征向量正交, 同一特征值内部的基础解系一般不正交, 必须自己动手正交化, 否则 $\mathbf{P}$ 不是正交矩阵。
- (2) 把 $\mathbf{C}$ 取成 $\mathbf{P} \operatorname{diag}(2, -2, 1) \mathbf{P}^T$ 之类。虽然平方也等于 $\mathbf{B}$, 但特征值出现负数就不正定了, 不满足题目对 $\mathbf{C}$ 的要求; 平方根必须取正的那一支。
- (3) 以为答案里会残留参数 a 。(II) 中 $(a+3)\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 恰好把 a 消干净, 最后的 $\mathbf{C}$ 是常数矩阵, 若算出的结果带 a , 一定是哪一步错了。

题 52.28 2024 · 数一 · (15) 半正定矩阵的参数范围 ★★★★★☆

设实矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$, 若对任意实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, (\alpha^T \mathbf{A} \beta)^2 \leq \alpha^T \mathbf{A} \alpha \cdot \beta^T \mathbf{A} \beta$ 都成立, 则 a 的取值范围是 _____.

考点

题设那个不等式就是柯西-施瓦茨不等式的矩阵版。 $\mathbf{A}$ 对称时, 它对一切 α, β 成立 $\Leftrightarrow \mathbf{A}$ 半正定或半负定; 本题的 $\mathbf{A}$ 只可能落在半正定一支。必要性只需代两个特殊向量, 充分性用「判别式 ≤ 0 」。

解

先注意 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$ 是实对称矩阵, 故 $\alpha^T \mathbf{A} \beta$ 是一个数, 且 $\beta^T \mathbf{A} \alpha = (\beta^T \mathbf{A} \alpha)^T = \alpha^T \mathbf{A}^T \beta = \alpha^T \mathbf{A} \beta$, 两者相等——这一点下面配方时要用。

第一步: 必要性——由不等式推出 $a \geq 0$ 。

取两个特殊向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。直接计算

$$\alpha^T \mathbf{A} \beta = a_{12} = a, \quad \alpha^T \mathbf{A} \alpha = a_{11} = a+1, \quad \beta^T \mathbf{A} \beta = a_{22} = a.$$

代入题设不等式:

$$a^2 \leq (a+1)a = a^2 + a \Rightarrow 0 \leq a.$$

所以 $a \geq 0$ 是必要条件。

第二步: 充分性—— $a \geq 0$ 时不等式恒成立。

当 $a \geq 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的各阶主子式为

$$a_{11} = a+1 > 0, \quad a_{22} = a \geq 0, \quad |\mathbf{A}| = (a+1)a - a^2 = a \geq 0,$$

全部非负, 故 $\mathbf{A}$ 半正定。(也可直接配方看出来: $\gamma = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix}$ 时 $\gamma^T \mathbf{A} \gamma = (a+1)t_1^2 + 2at_1t_2 + at_2^2 = t_1^2 + a(t_1+t_2)^2 \geq 0$, 对一切实 t_1, t_2 成立。这个恒等式还顺带说明: $a \geq 0$ 时 $\mathbf{A}$ 确实半正定。)

现在固定 α, β , 对实变量 t 考察

$$\varphi(t) := (\alpha + t\beta)^T \mathbf{A} (\alpha + t\beta) = \alpha^T \mathbf{A} \alpha + t(\alpha^T \mathbf{A} \beta + \beta^T \mathbf{A} \alpha) + t^2 \beta^T \mathbf{A} \beta.$$

由开头的对称性, 中间括号 $= 2\alpha^T \mathbf{A} \beta$, 记 $B = \beta^T \mathbf{A} \beta$, $C = \alpha^T \mathbf{A} \beta$, $D = \alpha^T \mathbf{A} \alpha$, 则

$$\varphi(t) = Bt^2 + 2Ct + D \geq 0 \quad \text{对一切 } t \in \mathbb{R}$$

(因 $\mathbf{A}$ 半正定)。分两种情形:

- 若 $B > 0$, 这是开口向上的二次函数且恒非负, 判别式 ≤ 0 : $4C^2 - 4BD \leq 0$, 即 $C^2 \leq BD$, 正是所要的不等式;
- 若 $B = 0$, 则 $\varphi(t) = 2Ct + D \geq 0$ 对一切 t 成立, 一次函数无界除非 $C = 0$, 故 $C = 0$, 此时 $C^2 = 0 = BD$, 不等式取等号成立。

($B < 0$ 不会出现, 因 $\mathbf{A}$ 半正定。)两种情形都有 $(\alpha^T \mathbf{A} \beta)^2 \leq \alpha^T \mathbf{A} \alpha \cdot \beta^T \mathbf{A} \beta$ 。

结论. 不等式对任意 α, β 成立的充要条件是 $a \geq 0$, 即

$$a \in [0, +\infty).$$

答案: $[0, +\infty)$ (即 $a \geq 0$)

结论

(1) **广义柯西-施瓦茨不等式:** 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 则

$$(\alpha^T \mathbf{A} \beta)^2 \leq (\alpha^T \mathbf{A} \alpha) (\beta^T \mathbf{A} \beta) \quad \text{对一切 } \alpha, \beta \in \mathbb{R}^n \text{ 成立} \iff \mathbf{A} \text{ 半正定或半负定}.$$

取 $\mathbf{A} = \mathbf{E}$ 就是熟悉的 $(\sum x_i y_i)^2 \leq \sum x_i^2 \sum y_i^2$ 。半负定这一支也确实成立: $-\mathbf{A}$ 半正定, 不等式两边同时变号相乘即得; 而 $\mathbf{A}$ 不定时, 取属于一正一负特征值的两个正交特征向量作 α, β , 左端为 0、右端为 $\lambda_+ \lambda_- < 0$, 不等式被破坏。(对本题的 $\mathbf{A}$, $a_{11} = a + 1 \leq 0$ 与 $a_{22} = a \leq 0$ 不可能同时配上 $|\mathbf{A}| = a \geq 0$, 半负定情形是空的, 故最终答案就是 $a \geq 0$ 。)

(2) **半正定的判别:** 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 半正定 $\iff$ 全部特征值 $\geq 0 \iff$ 所有主子式 ≥ 0 。注意与正定的区别: 正定只看 n 个顺序主子式 > 0 ; 半正定必须查所有主子式, 只看顺序主子式 ≥ 0 是错的 (反例 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$: 顺序主子式为 0, 0, 但显然不半正定)。

易错

(1) 答成 $a > 0$, 漏掉端点。 $a = 0$ 时 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 不等式化为 $(x_1 y_1)^2 \leq x_1^2 y_1^2$, 恒取等号, 成立。题目要求的是「 $\leq$ 」而非「 $<$ 」, 半正定即可, 不必正定。

(2) 用「顺序主子式 ≥ 0 」判半正定: 由 $a + 1 \geq 0$ 与 $|\mathbf{A}| = a \geq 0$ 得 $a \geq 0$, 答案碰巧对, 但方法错 (见上面的反例)。正确做法是查全部主子式, 或直接配方 $\gamma^T \mathbf{A} \gamma = t_1^2 + a(t_1 + t_2)^2$ 。

(3) 只写充分性 ($\mathbf{A}$ 半正定 $\Rightarrow$ 不等式) 而不给必要性。填空题问的是「取值范围」, 必须说明 $a < 0$ 时不等式确实会被破坏——取 $\alpha = (1, 0)^T, \beta = (0, 1)^T$ 一步就够。

题 52.29 2025 · 数三 · (7) 行列式生成的正定二次型 ★★★☆☆

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$, 若 $f(x, y) = |x\mathbf{A} + y\mathbf{B}|$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是

(A) $(0, 2 - \sqrt{3})$ (B) $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$ (C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$ (D) $(0, 4)$

考点

两步: 先把行列式 $|x\mathbf{A} + y\mathbf{B}|$ 老实展开成 x, y 的二次型, 再用二元二次型正定的充要条件——顺序主子式全大于零。

解

第一步: 把 f 写成二次型。

$$x\mathbf{A} + y\mathbf{B} = x \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y & 2x \\ -2x+y & -ax+ay \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \begin{vmatrix} x+y & 2x \\ -2x+y & -ax+ay \end{vmatrix} = (x+y)(-ax+ay) - 2x(-2x+y) \\ &= a(x+y)(y-x) + 4x^2 - 2xy = a(y^2 - x^2) + 4x^2 - 2xy \\ &= (4-a)x^2 - 2xy + ay^2. \end{aligned}$$

这确实是 x, y 的二元二次型, 其矩阵 (交叉项系数折半: $-2xy \Rightarrow$ 非对角元 -1) 为

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 4-a & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix}.$$

第二步: 正定条件。实对称矩阵正定 $\Leftrightarrow$ 各阶顺序主子式全为正:

$$\begin{cases} \Delta_1 = 4-a > 0, \\ \Delta_2 = |\mathbf{M}| = (4-a)a - (-1)^2 = -a^2 + 4a - 1 > 0. \end{cases}$$

第二式即 $a^2 - 4a + 1 < 0$ 。解方程 $a^2 - 4a + 1 = 0$:

$$a = \frac{4 \pm \sqrt{16-4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3},$$

抛物线开口向上, 故 $a^2 - 4a + 1 < 0 \Leftrightarrow 2 - \sqrt{3} < a < 2 + \sqrt{3}$ 。

再看第一式: 因 $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 < 4$, 区间 $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$ 内自动有 $a < 4$, 即 $\Delta_1 = 4 - a > 0$ 自动满足, 不再产生新的限制。

(顺带一提: $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 > 0$, 所以区间内 $a > 0$, $\Delta_2 > 0$ 与 $\Delta_1 > 0$ 也确实相容。)

两式联立得

$$a \in (2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}),$$

即选项 (B)。

其余选项. (A) $(0, 2 - \sqrt{3})$: 取 $a = 0.1, \Delta_2 = (4 - 0.1) \times 0.1 - 1 = 0.39 - 1 = -0.61 < 0$, 不正定(此时 f 是不定的), 排除; (C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$: 取 $a = 3.8, \Delta_2 = (4 - 3.8) \times 3.8 - 1 = 0.76 - 1 = -0.24 < 0$, 排除; (D) $(0, 4)$: 它包含 (A)(C) 两段, 由上面的反例知其中有不正定的 a , 范围过大, 排除。

答案: B

结论

(1) 二元二次型 $f = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ 正定 $\Leftrightarrow A > 0$ 且 $AC - B^2 > 0$ (此时自动 $C > 0$); 负定 $\Leftrightarrow A < 0$ 且 $AC - B^2 > 0$; $AC - B^2 < 0$ 时不定。这与二元函数极值的判别式是同一套东西。

(2) **赫尔维茨定理**: n 阶实对称矩阵正定 $\Leftrightarrow$ 它的 n 个顺序主子式 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 全大于零。

(3) $|x\mathbf{A} + y\mathbf{B}|$ 对 2 阶矩阵一定是 x, y 的齐二次式, 展开时直接按二阶行列式定义算最稳; 不要套 $|x\mathbf{A} + y\mathbf{B}| = x^2|\mathbf{A}| + y^2|\mathbf{B}|$ 之类的错公式 (行列式对加法不可拆)。

易错

(1) 展开行列式时符号出错, 尤其 $-2x \cdot (-2x) = +4x^2$ 这一处。建议算完后代一组数验算: 取 $x = 1, y = 0, |\mathbf{A}| = 1 \cdot (-a) - 2 \cdot (-2) = 4 - a$, 与 $f(1, 0) = 4 - a$ 一致; 取 $x = 0, y = 1, |\mathbf{B}| = 1 \cdot a - 0 = a$, 与 $f(0, 1) = a$ 一致。

(2) 写二次型矩阵时忘了把 $-2xy$ 的系数折半, 误取 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 4-a & -2 \\ -2 & a \end{pmatrix}$, 算得 $\Delta_2 = 4a - a^2 - 4$, 解出空集或错误区间。

(3) 只解 $\Delta_2 > 0$ 而不检查 $\Delta_1 > 0$ 。本题恰好 $\Delta_1 > 0$ 是多余条件, 但换个题就未必——顺序主子式必须全部为正, 一个都不能漏; 只有 $|\mathbf{M}| > 0$ 也可能是负定。

第五十三讲 大串讲：四条主线的语言互译

本讲不含真题。本讲是线性代数四条主线的语言互译，属串讲性质，不单独列题。

第六编 概率论与数理统计

第五十四讲 随机事件与概率

54.1 事件关系、运算与概率的基本公式

适用：数一三

题 54.1 2015 · 数一 · (7) 2015 · 数三 · (7) 跨卷重复 概率不等式的判断 ★★☆☆☆

若 A, B 为任意两个随机事件, 则

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$

(B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$

(C) $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

(D) $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

考点

概率的单调性: $AB \subseteq A$ 且 $AB \subseteq B$, 所以 $P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\}$. 「任意两个事件」意味着不能用独立性, 只能用这类对一切事件都成立的不等式.

解

题目要求的是对任意两个事件都成立的不等式, 所以正确项必须能一般地证明, 其余三项只要各举一个反例即可.

(C) 恒成立. 由 $AB \subseteq A$ 与 $AB \subseteq B$ 及概率的单调性,

$$P(AB) \leq P(A), \quad P(AB) \leq P(B).$$

两式相加得 $2P(AB) \leq P(A) + P(B)$, 即

$$P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}.$$

(也可以直接说: $P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\} \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$, 因为最小值不超过算术平均.)

故 **(C) 正确**.

(A) 的反例. 取 $B = A$, 且 $P(A) = \frac{1}{2}$. 此时

$$P(AB) = P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(A)P(B) = \frac{1}{4},$$

$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{4}$ 不成立, **(A) 错**.

(B)(D) 的反例. 掷一枚均匀硬币, 取 $A = \{\text{正面}\}$, $B = \{\text{反面}\}$, 则 $AB = \emptyset$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(AB) = 0$.

• **(B):** $0 \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 不成立;

• **(D):** $0 \geq \frac{1/2 + 1/2}{2} = \frac{1}{2}$ 更不成立.

一个反例同时否定 **(B)(D)**. 综上选 **(C)**.

答案: C

结论

对任意事件 A, B 恒有 (Fréchet 界)

$$\max\{0, P(A) + P(B) - 1\} \leq P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\},$$

左端来自 $P(A \cup B) \leq 1$, 右端来自单调性. 两端都可以取到 ($A \subseteq B$ 时取右端, $A \cup B = \Omega$ 时取左端), 所以任何比它们更强的不等式都不可能对所有事件成立.

易错

$P(AB) = P(A)P(B)$ 是**独立**的定义, 不是普遍规律; **(A)(B)** 正是把独立性偷偷当成了普适不等式, 而独立性既不能推出 $\leq$ 也不能推出 $\geq$. 另外注意 **(C)** 是比 $P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\}$ 更弱的结论, 弱结论才可能恒成立——选择题里遇到「 $\leq$ 平均值」这类松界, 先怀疑它就是答案.

题 54.2

2016 · 数三 · (14) 集齐三色球的取球次数 ★★★★★

设袋中有红、白、黑球各 1 个, 从中有放回地取球, 每次取 1 个, 直到三种颜色的球都取到时停止, 则取球次数恰好为 4 的概率为 _____.

考点

有放回取球是独立重复试验: 前 n 次的结果等可能地取遍 3^n 个颜色序列. 「恰好第 4 次停止」= 「前 3 次**只出现两种颜色** (且两种都出现过)」且 「第 4 次取到剩下那种」.

解

把三种颜色记为 1, 2, 3. 每次取球后放回, 故各次相互独立、每次取到某指定颜色的概率都是 $\frac{1}{3}$, 前 4 次的颜色序列共 $3^4 = 81$ 种, 且**等可能**.

记 T 为停止时的取球次数. 事件 $\{T = 4\}$ 要求:

- 前 3 次**没有**集齐三色, 即前 3 次出现的颜色种数 ≤ 2 ;
- 第 4 次恰好补上缺的颜色, 这就要求前 3 次恰好出现 2 种颜色 (若前 3 次只出现 1 种颜色, 则还缺两种, 第 4 次不可能集齐).

计数. 先确定第 4 次取到的那种「新颜色」, 有 3 种选法; 设它为颜色 c , 则前 3 次的颜色只能取自另外两种, 且这两种**都必须出现** (否则前 3 次只有一种颜色). 长度为 3、取值于 2 种颜色且两种都出现的序列有

$$2^3 - 2 = 6 \text{ 种}$$

(2^3 减去全同的 2 种). 故有利序列数为 $3 \times 6 = 18$,

$$P(T = 4) = \frac{18}{81} = \frac{2}{9}.$$

解法二 (分步条件概率). 前 3 次恰好出现两种颜色的概率为

$$P(\text{前3次恰两色}) = \frac{3 \times (2^3 - 2)}{3^3} = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}.$$

在此条件下缺的颜色被唯一确定, 而第 4 次与前 3 次独立, 取到该指定颜色的概率为 $\frac{1}{3}$. 于是

$$P(T=4) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}.$$

两法一致.

答案: $\frac{2}{9}$

结论

三色有放回取球 (每色概率 $1/3$) 集齐三色的次数 T 满足: 对 $n \geq 3$,

$$P(T=n) = \frac{3(2^{n-1} - 2)}{3^n}.$$

推法与上面完全一样: 第 n 次的新颜色 3 种选法, 前 $n-1$ 次在另两色中且两色都出现, 有 $2^{n-1} - 2$ 种. 特别地 $P(T=3) = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$, 与 $P(T=4)$ 相等, 这个「巧合」可以用来自查计算.

易错

两处最常丢分:

- 只写「前 3 次不超过两色」就乘 $\frac{1}{3}$, 忘了排除「前 3 次同色」——那种情形第 4 次根本不可能停止;
- 把 $2^3 - 2 = 6$ 写成 $2^3 = 8$, 即漏减两种全同序列, 答得 $\frac{24}{81} = \frac{8}{27}$.

还要注意本题是**有放回**, 各次独立、概率恒为 $1/3$; 若是不放回则 T 最多为 3, 题目就没意义了.

题 54.3

2019 · 数一 · (7)

2019 · 数三 · (7)

跨卷重复

两事件概率相等充要条件 ★★☆☆☆

设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

(B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{B}\overline{A})$

(D) $P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$

考点

差事件的概率公式 $P(\overline{A}\overline{B}) = P(A) - P(AB)$. 两个选项相减时公共项 $P(AB)$ 自动消掉, 剩下的正好是 $P(A) - P(B)$.

解

(C) 是充要条件. 由 $AB \subseteq A$ 及减法公式,

$$P(\overline{A}\overline{B}) = P(A - AB) = P(A) - P(AB),$$

同理 $P(\overline{B}\overline{A}) = P(B) - P(AB)$. 两式相减, 公共项 $P(AB)$ 抵消:

$$P(\overline{A}\overline{B}) - P(\overline{B}\overline{A}) = P(A) - P(B).$$

于是

$$P(\overline{AB}) = P(\overline{BA}) \iff P(A) = P(B),$$

充分性与必要性同时成立. 故选 (C).

下面逐一排除其余三项. 为方便, 各反例都在有限等可能空间里给出.

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. 由加法公式, 它等价于 $P(AB) = 0$, 与两者概率是否相等无关.

• 非必要: 取 $B = A$, $P(A) = \frac{1}{2}$, 则 $P(A) = P(B)$, 但 $P(A \cup B) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$;

• 非充分: 取 A, B 互不相容, $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$, 则 (A) 成立而 $P(A) \neq P(B)$.

(B) $P(AB) = P(A)P(B)$. 这是独立性, 同样与概率相等无关. 取 $B = A$, $P(A) = \frac{1}{2}$, 概率相等但 $P(AB) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4}$, 非必要; 取两次独立掷币的 $A = \{\text{第一次正}\}$, $B = \{\text{两次都正}\}$ ——更简单地取 A, B 独立且 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.3$, 则 (B) 成立而概率不等, 非充分.

(D) $P(AB) = P(\overline{A\overline{B}})$. 由对偶律 $\overline{A\overline{B}} = \overline{A} \cup \overline{B}$,

$$P(\overline{A\overline{B}}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB),$$

故 (D) $\iff P(A) + P(B) = 1$. 这是「概率之和为 1」, 不是「概率相等」: 取 $B = A$, $P(A) = \frac{1}{4}$, 概率相等但和为 $\frac{1}{2}$, 非必要; 取 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.7$, (D) 成立而概率不等, 非充分.

答案: C

结论

四个常用等价翻译, 考场上可直接调用:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \iff P(AB) = 0; \quad P(AB) = P(\overline{A\overline{B}}) \iff P(A) + P(B) = 1;$$

$$P(\overline{AB}) = P(\overline{BA}) \iff P(A) = P(B); \quad P(\overline{AB}) = P(A)P(\overline{B}) \iff A, B \text{ 独立}.$$

主线是一条: $P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB)$.

易错

$P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB)$ 成立的前提是 $AB \subseteq A$, 这总是对的; 但千万不要写成 $P(A) - P(B)$ ——只有在 $B \subseteq A$ 时才有 $P(A - B) = P(A) - P(B)$. 另外, 「充分必要」要求两个方向都验证, 只验证一个方向很容易被 (A)(B)(D) 这类「单向成立或完全无关」的选项骗过去.

题 54.4

2020 · 数一 · (7)

2020 · 数三 · (7)

跨卷重复

恰有一个事件发生 ★★☆☆☆

设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{5}{12}$

考点

「恰有一个发生」的容斥公式 $P(\text{恰一}) = \sum P(A_i) - 2 \sum P(A_i A_j) + 3P(ABC)$; 再由 $ABC \subseteq AB$ 及 $P(AB) = 0$ 得 $P(ABC) = 0$.

解

第一步：先挖出 $P(ABC) = 0$. 由 $ABC \subseteq AB$ 与单调性,

$$0 \leq P(ABC) \leq P(AB) = 0 \implies P(ABC) = 0.$$

这是本题唯一的「隐藏条件」, 不用它下面的公式算不出数.

第二步：写出「恰有一个发生」. 所求事件为

$$D = A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C,$$

三块两两互不相容, 故概率相加. 对第一块用两次减法公式:

$$\begin{aligned} P(A\bar{B}\bar{C}) &= P(A) - P(A(B \cup C)) \\ &= P(A) - [P(AB) + P(AC) - P(ABC)]. \end{aligned}$$

把三块相加, 每个 $P(A_i A_j)$ 恰好在两块里各出现一次、 $P(ABC)$ 出现三次, 得到一般公式

$$P(D) = P(A) + P(B) + P(C) - 2[P(AB) + P(AC) + P(BC)] + 3P(ABC).$$

第三步：代入数据.

$$P(D) = 3 \times \frac{1}{4} - 2 \left(0 + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right) + 3 \times 0 = \frac{3}{4} - 2 \times \frac{1}{6} = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}.$$

故选 (D).

解法二(文氏图分块, 更保险). 把样本空间按 A, B, C 分成 8 个互不相容的小块, 记 $p_A = P(A\bar{B}\bar{C})$ 等. 由 $P(AB) = 0$ 知 $p_{AB} = P(AB\bar{C}) = 0$, $p_{ABC} = 0$. 于是

$$p_{AC} = P(AC) - p_{ABC} = \frac{1}{12}, \quad p_{BC} = P(BC) - p_{ABC} = \frac{1}{12};$$

$$p_A = P(A) - p_{AB} - p_{AC} - p_{ABC} = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6}, \quad p_B = \frac{1}{6} \text{ (同理);}$$

$$p_C = P(C) - p_{AC} - p_{BC} - p_{ABC} = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}.$$

所有小块非负, 说明这样的概率空间确实存在 (剩下的 $p_\emptyset = 1 - (\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}) = \frac{5}{12}$ 也非负). 恰有一个发生的概率即

$$p_A + p_B + p_C = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}.$$

其余选项的来历. (A) $\frac{3}{4} = P(A) + P(B) + P(C)$, 是完全不扣重叠的结果; (B) $\frac{2}{3} = \frac{3}{4} - \frac{1}{12}$, 只扣了一对; (C) $\frac{1}{2} = \frac{3}{4} - 3 \times \frac{1}{12}$, 把 $P(AB)$ 也当成 $\frac{1}{12}$ 且只扣一次. 三者都对应「系数 -2 没用上」这一类错误.

答案: D

结论

三事件的两条常用容斥式 (记 $S_1 = \sum P(A_i)$, $S_2 = \sum_{i < j} P(A_i A_j)$, $S_3 = P(ABC)$):

$$P(\text{至少一个}) = S_1 - S_2 + S_3, \quad P(\text{恰有一个}) = S_1 - 2S_2 + 3S_3,$$

另有 $P(\text{恰有两个}) = S_2 - 3S_3$. 系数规律: 「恰有 m 个」的公式中 S_k 的系数为 $(-1)^{k-m} \binom{k}{m}$.

易错

最常见的错是把「恰有一个」写成 $S_1 - S_2 + S_3$ (那是「至少一个」, 本题为 $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$). 要记住: 一个落在两两交里的样本点, 在 S_1 中被数了 2 次, 要从「恰有一个」里彻底清除就得减 2 次, 所以系数是 -2 而不是 -1. 另一处是漏掉 $P(AB) = 0 \Rightarrow P(ABC) = 0$, 卡在「 $P(ABC)$ 未知」上不敢动笔.

54.2 条件概率、全概率公式与贝叶斯公式

适用: 数一三

题 54.5

2012 · 数一 · (14)

2012 · 数三 · (14)

跨卷重复

条件概率计算 ★★☆☆☆

设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB | \bar{C}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

A 与 C 互不相容 $\Leftrightarrow A \subseteq \bar{C}$. 于是 $AB \subseteq \bar{C}$, 条件概率的分子 $P(AB\bar{C})$ 直接退化为 $P(AB)$.

解

第一步: 把「互不相容」翻译成包含关系. A 与 C 互不相容即 $AC = \emptyset$, 这等价于 $A \subseteq \bar{C}$. 从而 $AB \subseteq A \subseteq \bar{C}$, 于是

$$AB \cap \bar{C} = AB, \quad P(AB\bar{C}) = P(AB) = \frac{1}{2}.$$

(若不愿用包含关系, 也可以算: $ABC \subseteq AC = \emptyset$ 故 $P(ABC) = 0$, 再由减法公式 $P(AB\bar{C}) = P(AB) - P(ABC) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$.)

第二步: 算分母.

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} > 0,$$

条件概率有意义.

第三步: 代入条件概率定义.

$$P(AB | \bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{1/2}{2/3} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

答案: $\frac{3}{4}$

结论

若 $X \subseteq Y$, 则 $P(X|Y) = \frac{P(X)}{P(Y)}$; 特别地, 当 $AC = \emptyset$ 时对任意事件 B 都有

$$P(AB|\bar{C}) = \frac{P(AB)}{1 - P(C)}.$$

更一般的思路: 条件概率 $P(\cdot|\bar{C})$ 相当于把样本空间缩小到 $\bar{C}$ 再按比例放大 $\frac{1}{P(\bar{C})}$ 倍; AB 本来就整个躺在 $\bar{C}$ 里, 所以只需放大, 不需截断.

易错

- 分子写成 $P(AB) - P(C)$ 或 $P(AB)P(\bar{C})$. 条件概率的分子是交事件的概率, 且这里的交恰好没有损失.
- 以为条件不足: 题目没给 $P(A)$ 、 $P(B)$, 其实根本用不到—— $P(AB)$ 已作为整体给出. (顺带一提, $AC = \emptyset$ 与 $P(C) = \frac{1}{3}$ 只要求 $P(A) \leq \frac{2}{3}$, 而 $P(A) \geq P(AB) = \frac{1}{2}$, 条件是相容的.)
- 把 $P(AB|\bar{C})$ 误读成 $P(A|B\bar{C})$.

题 54.6 2016 · 数三 · (7) 条件概率为一的推论 ★★☆☆☆

设 A, B 为两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$. 如果 $P(A|B) = 1$, 则

(A) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$ (B) $P(A|\bar{B}) = 0$ (C) $P(A \cup B) = 1$ (D) $P(B|A) = 1$

考点

$P(A|B) = 1 \iff P(AB) = P(B) \iff P(\bar{A}B) = 0$, 即「 B 几乎必然含于 A 」. 把它写成 $P(\bar{A}B) = 0$ 最好用.

解

第一步: 翻译条件. 由 $P(B) > 0$ 及 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 1$ 得 $P(AB) = P(B)$, 于是

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = 0.$$

直观上就是「 B 发生时 A 几乎必然发生」, 可以把 B 想成 (几乎) 包含在 A 里.

第二步: 验证 (A). 因为 $P(A) < 1$, 所以 $P(\bar{A}) = 1 - P(A) > 0$, 条件概率 $P(\bar{B}|\bar{A})$ 有意义. 由减法公式

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A}) - P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) - 0 = P(\bar{A}),$$

于是

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{P(\bar{A})}{P(\bar{A})} = 1.$$

故 (A) 恒成立. (这正是逆否命题的概率版: $B \subseteq A \iff \bar{A} \subseteq \bar{B}$.)

第三步：用一个反例否掉 (B)(C)(D). 取 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ 且各点等可能,

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2\}.$$

则 $P(A) = \frac{3}{4} \in (0, 1)$, $P(B) = \frac{1}{2} \in (0, 1)$, $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1/2}{1/2} = 1$, 满足全部题设. 而

• (B): $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\{3\})}{P(\{3, 4\})} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2} \neq 0$. 一般地 $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A) - P(B)}{1 - P(B)}$, 它为 0 当且仅当 $P(A) = P(B)$, 题设并不保证.

• (C): $P(A \cup B) = P(A) = \frac{3}{4} \neq 1$. 由 $P(\bar{A}B) = 0$ 知 $P(A \cup B) = P(A) + P(\bar{A}B) = P(A) < 1$, 所以 (C) 永远不成立 (在 $P(A) < 1$ 的题设下).

• (D): $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3} \neq 1$. 它等于 1 当且仅当 $P(A) = P(B)$, 同样不被保证.

故选 (A).

答案: A

结论

在 $P(B) > 0$, $P(A) < 1$ 时, 下列各条相互等价:

$$P(A|B) = 1 \iff P(AB) = P(B) \iff P(\bar{A}B) = 0 \iff P(\bar{B}|\bar{A}) = 1.$$

口诀: 条件概率为 1 可以「取反并互换」—— $P(A|B) = 1$ 与 $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$ 是同一件事, 对应集合论里的 $B \subseteq A \iff \bar{A} \subseteq \bar{B}$. 但注意 $P(A|B) = 1$ 推不出 $P(B|A) = 1$.

易错

$P(AB) = P(B)$ 只说明 B 与 A 的差集是零概率集, 不说明 A 与 B 一样大, 更不说明 $A \cup B = \Omega$. 考场上把 (A) 记成「取反 + 换位」这一条就够了; 若一时不敢确定, 用 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$ 这个「万能小模型」代一遍, 四个选项十秒内可全部判完.

题 54.7 2017 · 数一 · (7) 条件概率不等式的充要条件 ★★★☆☆

设 A, B 为随机事件. 若 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是

(A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$

(B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$

(C) $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$

(D) $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$

考点

一切「条件概率比大小」的题, 都先化到相关性这个对称的中枢上: $P(A|B) > P(A|\bar{B}) \iff P(AB) > P(A)P(B)$. 中枢关于 A, B 对称, 所以把 A, B 互换的选项就是答案.

解

第一步：把条件化成中枢形式。 因 $0 < P(B) < 1$ ，两个条件概率都有意义。用 $P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB)$ 与 $P(\overline{B}) = 1 - P(B)$ ，通分：

$$\begin{aligned} P(A|B) - P(A|\overline{B}) &= \frac{P(AB)}{P(B)} - \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \\ &= \frac{P(AB)[1 - P(B)] - P(B)[P(A) - P(AB)]}{P(B)[1 - P(B)]} \\ &= \frac{P(AB) - P(AB)P(B) - P(A)P(B) + P(AB)P(B)}{P(B)P(\overline{B})} \\ &= \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{P(B)P(\overline{B})}. \end{aligned}$$

分母 $P(B)P(\overline{B}) > 0$ ，故

$$P(A|B) > P(A|\overline{B}) \iff P(AB) > P(A)P(B).$$

第二步：对 (A) 做同样的化简。 把上式中的 A 与 B 互换 ($0 < P(A) < 1$ 保证合法)，得

$$P(B|A) - P(B|\overline{A}) = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{P(A)P(\overline{A})}.$$

两式的分子完全相同、分母都为正，所以两个差同号：

$$P(A|B) > P(A|\overline{B}) \iff P(AB) > P(A)P(B) \iff P(B|A) > P(B|\overline{A}).$$

即 (A) 是充分必要条件，选 **(A)**。直观说法：「 B 发生使 A 更容易发生」与「 A 发生使 B 更容易发生」是同一件事，它们都只是正相关 $P(AB) > P(A)P(B)$ 的两种说法。

第三步：排除其余三项。

- **(B)**：由第二步，它等价于 $P(AB) < P(A)P(B)$ ，与题设条件恰好相反，故 **(B)** 与所给不等式不可能同时成立。

- **(C)(D)**：这两项的分子一个是 $\overline{B}$ 、一个是 B ，左右不对称，本身就可疑。取 $B = A$ 、 $P(A) = \frac{1}{2}$ ：此时 $P(AB) = \frac{1}{2} > \frac{1}{4} = P(A)P(B)$ ，题设不等式成立；而

$$P(\overline{B}|A) = P(\overline{A}|A) = 0, \quad P(B|\overline{A}) = P(A|\overline{A}) = 0,$$

两者相等，于是 **(C)** 的「 $>$ 」和 **(D)** 的「 $<$ 」同时不成立。所以 **(C)(D)** 都不是必要条件，一个反例把两项一起否掉。

故答案为 **(A)**。

答案：A

结论

设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则下列各条彼此等价 (统称 A 与 B 正相关):

$$P(AB) > P(A)P(B) \iff P(A|B) > P(A) \iff P(A|B) > P(A|\bar{B})$$

$$\iff P(B|A) > P(B) \iff P(B|A) > P(B|\bar{A}) \iff \text{Cov}(I_A, I_B) > 0,$$

其中 I_A, I_B 为示性函数 (此时 $\text{Cov}(I_A, I_B) = P(AB) - P(A)P(B)$). 把「 $>$ 」全换成「 $<$ 」或「 $=$ 」结论同样成立, 「 $=$ 」那一行就是独立性. 核心恒等式值得记住:

$$P(A|B) - P(A|\bar{B}) = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{P(B)P(\bar{B})}.$$

易错

- 想当然地认为「 B 促进 A 」与「 A 促进 B 」不对称——事实上完全对称, 这正是本题的考点, 也是选 (A) 的理由.
- 试图用 $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$ 把 (C)(D) 也化成中枢形式: 可以化, 但 (C) 变成 $1 - P(B|A) > P(B|\bar{A})$, 含有 $P(B|A) + P(B|\bar{A}) < 1$ 这种与「相关性」无关的信息, 自然不可能等价. 遇到左右不对称的选项, 直接找反例更快.
- 反例要检验题设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$ 是否满足, 取 $P(A) = 0$ 或 1 的极端例子是无效反例.

题 54.8

2021 · 数一 · (8)

2021 · 数三 · (8)

跨卷重复

条件概率命题判定 ★★★★★

设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列命题中为假命题的是

- (A) 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$
- (B) 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$
- (C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$
- (D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$

考点

四个命题都可以化成无条件概率的不等式: 条件概率一律用 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 展开, 再和 $P(A)$ 比. 核心工具是「 $P(A)$ 是 $P(A|B)$ 与 $P(A|\bar{B})$ 的加权平均」.

解

记 $P(B) = b \in (0, 1)$, 则 $P(\bar{B}) = 1 - b \in (0, 1)$, 两个条件概率都有意义. 先记下一个贯穿全题的基本恒等式 (全概率公式):

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}) = bP(A|B) + (1-b)P(A|\bar{B}). \quad (*)$$

即 $P(A)$ 是两个条件概率以 $b, 1-b$ 为权的严格凸组合 (两权都在 $(0, 1)$ 内).

(A) 真. $P(A | B) = P(A)$ 即 $P(AB) = P(A)P(B)$, 就是 A 与 B 相互独立。由独立性的对偶性, A 与 $\bar{B}$ 也独立:

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)P(\bar{B}),$$

两边除以 $P(\bar{B}) > 0$ 得 $P(A | \bar{B}) = P(A)$ 。真命题。

(B) 真. $P(A | B) > P(A)$ 等价于 $P(AB) > P(A)P(B)$ 。于是

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}) &= 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) \\ &> 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) = [1 - P(A)][1 - P(B)] = P(\bar{A})P(\bar{B}). \end{aligned}$$

两边除以 $P(\bar{B}) > 0$, 得 $P(\bar{A} | \bar{B}) > P(\bar{A})$ 。真命题。(一句话版: $P(AB) - P(A)P(B)$ 这个「协方差」对 $A \rightarrow \bar{A}$, $B \rightarrow \bar{B}$ 同时取补时不变号。)

(C) 真. 由 (*),

$$P(A | B) - P(A) = P(A | B) - bP(A | B) - (1 - b)P(A | \bar{B}) = (1 - b)[P(A | B) - P(A | \bar{B})].$$

已知方括号 > 0 , 而 $1 - b > 0$, 故 $P(A | B) - P(A) > 0$ 。真命题。(直观: 加权平均严格夹在两个数之间, 故 $P(A) < P(A | B)$ 。)

(D) 假. 把条件概率展开。注意 $A \subset A \cup B$ 与 $\bar{A}(A \cup B) = B - A$, 故

$$P(A | A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A \cup B)}, \quad P(\bar{A} | A \cup B) = \frac{P(B) - P(AB)}{P(A \cup B)}.$$

两者分母相同, 故题设条件等价于

$$P(A) > P(B) - P(AB), \quad \text{即} \quad P(A) + P(AB) > P(B).$$

这比结论 $P(A) > P(B)$ 弱: 只要 $P(AB)$ 足够大, $P(A)$ 可以小于 $P(B)$ 。

反例. 取 $A \subset B$, $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ (满足 $0 < P(B) < 1$)。此时 $P(AB) = P(A) = 0.3$, $P(A \cup B) = P(B) = 0.5$,

$$P(A | A \cup B) = \frac{0.3}{0.5} = 0.6, \quad P(\bar{A} | A \cup B) = 1 - 0.6 = 0.4,$$

确有 $0.6 > 0.4$, 但 $P(A) = 0.3 < 0.5 = P(B)$, 结论不成立。故 (D) 是假命题。

答案: D

结论

(1) **独立的四胞胎:** $A \perp B \iff A \perp \bar{B} \iff \bar{A} \perp B \iff \bar{A} \perp \bar{B}$ 。更进一步, $P(AB) - P(A)P(B)$ 与 $P(\bar{A}\bar{B}) - P(\bar{A})P(\bar{B})$ 恒等 (都等于 Cov 意义下的同一个量), 所以「正相关」也整体对偶。

(2) **夹逼式:** $P(A)$ 总介于 $P(A | B)$ 与 $P(A | \bar{B})$ 之间。于是三件事互相等价:

$$P(A | B) > P(A) \iff P(A | B) > P(A | \bar{B}) \iff P(AB) > P(A)P(B).$$

(3) 以 $A \cup B$ 为条件时, $P(A | A \cup B) > P(\bar{A} | A \cup B)$ 就是 $P(A | A \cup B) > \frac{1}{2}$, 即 $2P(A) > P(A \cup B)$, 展开后是 $P(A) + P(AB) > P(B)$, 与 $P(A) > P(B)$ 不等价。

易错

(1) (D) 看着最像「直觉上对」的一项: A 在 $A \cup B$ 里占多数, 就以为 A 比 B 大。错在忽略了公共部分 AB 被两边共享—— AB 越大, A 越容易「占多数」而无需真的比 B 大。极端情形 $A \subset B$ 时 A 占比是 $P(A)/P(B)$, 只要超过 $\frac{1}{2}$ 就满足条件。

(2) (B) 若只写「 $P(A | B) > P(A) \Rightarrow P(A | \bar{B}) < P(A)$, 所以取补号反向」就想直接下结论, 方向容易搞乱。稳妥办法是化到 $P(AB)$ 与 $P(A)P(B)$ 的比较上, 符号一目了然。

(3) 算 $P(\bar{A} | A \cup B)$ 时误写成 $P(\bar{A})/P(A \cup B)$ 。分子必须是 $\bar{A}$ 与条件事件的交, 即 $B - A$, 而不是 $\bar{A}$ 整体。(用 $P(\bar{A} | A \cup B) = 1 - P(A | A \cup B)$ 最不易错。)

(4) 题目问的是假命题, 找到一个真命题就打勾往下走, 别选反。

54.3 事件的独立性与独立重复试验

适用: 数一三

题 54.9

2014 · 数一 · (7)

2014 · 数三 · (7)

跨卷重复

独立事件求概率 ★★☆☆☆

设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) =$

(A) 0.1

(B) 0.2

(C) 0.3

(D) 0.4

考点

差事件公式 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 配上独立性 $P(AB) = P(A)P(B)$, 先反解出 $P(A)$, 再正着算 $P(B - A)$ 。

解

第一步: 由 $P(A - B)$ 反解 $P(A)$. 因为 $A - B = A - AB$ 且 $AB \subset A$, 由差事件概率公式

$$P(A - B) = P(A) - P(AB).$$

又 A 与 B 相互独立, $P(AB) = P(A)P(B)$, 于是

$$P(A - B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B}).$$

(这正说明 A 与 $\bar{B}$ 也独立, 而 $A - B = A\bar{B}$ 。)代入 $P(B) = 0.5$, $P(A - B) = 0.3$:

$$0.3 = P(A) \times (1 - 0.5) = 0.5 P(A) \Rightarrow P(A) = 0.6.$$

第二步: 算 $P(B - A)$. 同理 $B - A = B\bar{A}$, 而 B 与 $\bar{A}$ 相互独立, 故

$$P(B - A) = P(B) - P(AB) = P(B)[1 - P(A)] = 0.5 \times (1 - 0.6) = 0.5 \times 0.4 = 0.2.$$

全表核对. $P(AB) = 0.6 \times 0.5 = 0.3$, 四块互斥区域的概率为

$$P(AB) = 0.3, \quad P(A - B) = 0.3, \quad P(B - A) = 0.2, \quad P(\bar{A}\bar{B}) = 0.4 \times 0.5 = 0.2,$$

四者之和 $0.3 + 0.3 + 0.2 + 0.2 = 1$ ，无矛盾，且 $P(A - B) = 0.3$ 与题设吻合。

对照选项 算得 0.2，选 (B)。(A) 0.1：需 $P(A) = 0.8$ ，此时 $P(A - B) = 0.8 \times 0.5 = 0.4 \neq 0.3$ ，排除；(C) 0.3：需 $P(A) = 0.4$ ，此时 $P(A - B) = 0.4 \times 0.5 = 0.2 \neq 0.3$ ，排除（这是把 $P(B - A)$ 误当成与 $P(A - B)$ 相等所致）；(D) 0.4：需 $P(A) = 0.2$ ，此时 $P(A - B) = 0.1 \neq 0.3$ ，排除。

答案：B

结论

(1) $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ (无条件成立)；只有当 $B \subset A$ 时才有 $P(A - B) = P(A) - P(B)$ 。

(2) A, B 独立 $\Rightarrow A$ 与 $\bar{B}$ 、 $\bar{A}$ 与 B 、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也各自独立。于是独立情形下

$$P(A - B) = P(A)P(\bar{B}), \quad P(B - A) = P(B)P(\bar{A}).$$

(3) 两独立事件把样本空间切成四块，概率恰为 $P(A)P(B)$ 、 $P(A)P(\bar{B})$ 、 $P(\bar{A})P(B)$ 、 $P(\bar{A})P(\bar{B})$ ，是一张 2×2 乘法表，验算时一填就清楚。

易错

(1) 误以为 $P(A - B) = P(B - A)$ 而直接选 (C)。两者相等当且仅当 $P(A) = P(B)$ ，本题 $P(A) = 0.6 \neq 0.5$ 。

(2) 把「 A 与 B 独立」错记成「 A 与 B 互不相容」，于是 $P(A - B) = P(A) = 0.3$ ，再得 $P(B - A) = P(B) = 0.5$ ——连选项都对不上。独立与互斥是两回事：概率非零的两个事件不可能既独立又互斥。

(3) 解出 $P(A) = 0.6$ 后急着收笔，把 $P(A)$ 本身或 $P(AB) = 0.3$ 当答案填了 (C)。

题 54.10 2017 · 数三 · (7) 并事件独立的充要条件 ★★★★★

设 A, B, C 为三个随机事件，且 A 与 C 相互独立， B 与 C 相互独立，则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是

(A) A 与 B 相互独立

(B) A 与 B 互不相容

(C) AB 与 C 相互独立

(D) AB 与 C 互不相容

考点

「 $A \cup B$ 与 C 独立」这一条等式，用容斥把 $P((A \cup B)C)$ 和 $P(A \cup B)P(C)$ 都展开，已知的两个独立性把对应项逐一抵消，剩下的残项就是充要条件。

解

第一步：把待判定的等式两边都展开。 $A \cup B$ 与 C 相互独立，按定义就是

$$P((A \cup B)C) = P(A \cup B)P(C). \quad (*)$$

左边先用分配律 $(A \cup B)C = AC \cup BC$ ，再用容斥（注意 $(AC)(BC) = ABC$ ）：

$$P((A \cup B)C) = P(AC) + P(BC) - P(ABC).$$

右边用容斥：

$$P(A \cup B)P(C) = [P(A) + P(B) - P(AB)]P(C) = P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(AB)P(C).$$

第二步：用已知条件消项。题设 A 与 C 独立、 B 与 C 独立，即

$$P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C).$$

把这两组对应项从 (*) 的两边一一划掉，(*) 就等价于

$$-P(ABC) = -P(AB)P(C), \quad \text{即} \quad \boxed{P((AB)C) = P(AB)P(C)}.$$

这正是「 AB 与 C 相互独立」的定义。因为每一步都是等价变形（消去的是恒等的量，不是不等式放缩），所以这是充分必要条件。故选 (C)。

逐项排除其余选项。

(A) 「 A 与 B 独立」——既不充分也不必要。

不充分的反例：掷两枚均匀硬币，记 $A = \{\text{第一枚正}\}$, $B = \{\text{第二枚正}\}$, $C = \{\text{两枚朝向相同}\}$ 。易验 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ ，且三者两两独立（例如 $AC = \{\text{正正}\}$, $P(AC) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$ ， BC 同理），故满足题设，且 A 与 B 独立。但

$$P((A \cup B)C) = P(\{\text{正正}\}) = \frac{1}{4}, \quad P(A \cup B)P(C) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \neq \frac{1}{4},$$

$A \cup B$ 与 C 不独立。（用 (C) 的判据看得更清楚： $P(ABC) = \frac{1}{4} \neq P(AB)P(C) = \frac{1}{8}$ 。）

不必要的反例：取 $B = A$ ，且 A 与 C 独立、 $P(A) = \frac{1}{2}$ 。则 $A \cup B = A$ 与 C 独立成立，但 $P(AB) = P(A) = \frac{1}{2} \neq P(A)P(B) = \frac{1}{4}$ ， A 与 B 并不独立。

(B) 「 A 与 B 互不相容」——充分但不必要，故不是充要条件。若 $AB = \emptyset$ ，则 $P(ABC) = 0 = P(AB)P(C)$ ，(C) 的条件自动成立，独立性成立；但上面 $B = A$ 的例子中 A, B 相交却仍独立于 C ，可见不必要。

(D) 「 AB 与 C 互不相容」——既不充分也不必要。 $ABC = \emptyset$ 只给出 $P(ABC) = 0$ ，而判据要的是 $P(ABC) = P(AB)P(C)$ ，两者只有在 $P(AB)P(C) = 0$ 时才一致。

不充分的反例：仍掷两枚均匀硬币， $A = \{\text{第一枚正}\}$, $B = \{\text{第二枚正}\}$ ，这次取 $C = \{\text{两枚朝向相反}\} = \{\text{正反, 反正}\}$ 。则 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ ， $AC = \{\text{正反}\}$ 、 $BC = \{\text{反正}\}$ 概率均为 $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ，故 $A \perp C$ 、 $B \perp C$ ，题设满足；又 $AB = \{\text{正正}\}$ 与 C 无公共结果， AB 与 C 互不相容。但

$$P((A \cup B)C) = P(C) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B)P(C) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \neq \frac{1}{2},$$

$A \cup B$ 与 C 不独立。

不必要的反例：仍取 $B = A$ 、 $P(A) = \frac{1}{2}$ 、 A 与 C 独立且 $P(C) = \frac{1}{2}$ 。此时 $A \cup B = A$ 与 C 独立成立，而 $P((AB)C) = P(AC) = \frac{1}{4} \neq 0$ ， AB 与 C 并不互斥。

答案：C

结论

(1) 核心恒等式：在 $A \perp C$ 、 $B \perp C$ 的前提下，

$$P((A \cup B)C) - P(A \cup B)P(C) = -[P(ABC) - P(AB)P(C)],$$

所以「 $A \cup B$ 与 C 独立」 $\Leftrightarrow$ 「 AB 与 C 独立」。

(2) 两两独立推不出相互独立，掷两枚硬币的 A, B, C （第一枚正、第二枚正、两枚同向）是最经典的反例：两两独立但 $P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$ 。本题选项 (A) 的陷阱就架在这个例子上。

(3) 判断「某个复合事件与 C 是否独立」的通法：把复合事件用容斥拆成交事件的组合，再逐项与 $P(\cdot)P(C)$ 对消，剩下什么就是什么条件。

易错

(1) 想当然地认为「 $A \perp C$ 、 $B \perp C \Rightarrow A \cup B \perp C$ 」。并运算不保持独立性，缺的正是 $P(ABC) = P(AB)P(C)$ 这一条。（但 $A \perp C \Rightarrow \bar{A} \perp C$ 是对的，补运算保持独立。）

(2) 把「 AB 与 C 互不相容」(D) 与「 AB 与 C 独立」(C) 混为一谈。互不相容说 $P(ABC) = 0$ ，独立说 $P(ABC) = P(AB)P(C)$ ；只有当 $P(AB)P(C) = 0$ 时两者才碰头。

(3) 选 (B)。互不相容确实够用，但题目要的是充要条件，条件强于必要就不能选——这是选择题里最常见的「充分而不必要」陷阱。

题 54.11 2018 · 数一 · (14) 独立性与条件概率求概率 ★★★★★

设随机事件 A 与 B 相互独立， A 与 C 相互独立， $BC = \emptyset$ 。若 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ ， $P(AC | AB \cup C) = \frac{1}{4}$ ，则 $P(C) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

三步： $AC \subseteq AB \cup C$ 使分子直接为 $P(AC)$ ； $ABC \subseteq BC = \emptyset$ 使分母的容斥项消失；再用两个独立性把 $P(AB)$ 、 $P(AC)$ 拆成乘积，最后解一个一元一次方程。

解

设 $P(C) = p$ ($0 \leq p \leq 1$ ，待求)。

第一步：算分子 $P(AC \cap (AB \cup C))$ 。因为 $AC \subseteq C \subseteq AB \cup C$ ，所以

$$AC \cap (AB \cup C) = AC.$$

又 A 与 C 相互独立，故

$$P(AC \cap (AB \cup C)) = P(AC) = P(A)P(C) = \frac{p}{2}.$$

第二步：算分母 $P(AB \cup C)$ 。由加法公式

$$P(AB \cup C) = P(AB) + P(C) - P(ABC).$$

其中： A 与 B 相互独立给出

$$P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4};$$

而 $ABC \subseteq BC = \emptyset$, 故 $P(ABC) = 0$ (即 AB 与 C 互不相容). 于是

$$P(AB \cup C) = \frac{1}{4} + p.$$

它恒大于 0, 条件概率有意义.

第三步: 列方程并求解. 由条件概率定义及题设

$$P(AC | AB \cup C) = \frac{p/2}{\frac{1}{4} + p} = \frac{1}{4}.$$

交叉相乘: $4 \cdot \frac{p}{2} = \frac{1}{4} + p$, 即 $2p = \frac{1}{4} + p$, 解得

$$p = \frac{1}{4}.$$

第四步: 回代验算. $p = \frac{1}{4}$ 时分子 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$, 分母 $= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, 商为 $\frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}$, 与题设吻合.

这样的概率空间确实存在: 设 U 在 $[0, 1]$ 上均匀分布、与一枚均匀硬币独立, 取 $B = \left\{U < \frac{1}{2}\right\}$, $C = \left\{\frac{1}{2} \leq U < \frac{3}{4}\right\}$, $A = \{\text{硬币正面}\}$, 则 $BC = \emptyset$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{4}$, 且 A 与 B 、 A 与 C 都独立. 故所求 $P(C) = \frac{1}{4}$.

答案: $\frac{1}{4}$

结论

本题浓缩了三条可复用的小结论:

- $X \subseteq Y \Rightarrow P(X | Y) = \frac{P(X)}{P(Y)}$;
- $BC = \emptyset \Rightarrow ABC = \emptyset$, 从而 AB 与 C 互不相容, $P(AB \cup C) = P(AB) + P(C)$;
- 若 A 与 B 独立、 A 与 C 独立且 $BC = \emptyset$, 则 A 与 $B \cup C$ 也独立: $P(A(B \cup C)) = P(AB) + P(AC) = P(A)[P(B) + P(C)] = P(A)P(B \cup C)$ ($BC = \emptyset$ 这一条不可少).

易错

- **最致命的错:** 把 A, B, C 当成相互独立, 写 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = \frac{p}{4}$. 题目只给了「 A 与 B 独立」「 A 与 C 独立」这两条两两独立式的条件; 而 B 与 C 互不相容、若 $p > 0$ 则 $P(BC) = 0 \neq P(B)P(C)$, B 与 C 根本不独立, 三者更不可能相互独立. $P(ABC) = 0$ 必须由 $ABC \subseteq BC = \emptyset$ 得到.
- 分子误算成 $P(AC)P(AB \cup C)$, 或忘记 $AC \subseteq AB \cup C$ 而去硬展开 $AC \cap (AB \cup C) = ABC \cup AC$ ——展开也对, 但要看出 $ABC \subseteq AC$ 才能并回 AC .
- 解出 p 后不回代. 一元一次方程虽简单, 但分子分母都含 p , 回代一次几乎不花时间.

题 54.12 2018 · 数三 · (14) 独立事件的条件概率 ★★☆☆☆

随机事件 A, B, C 相互独立, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, 则 $P(AC | A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

条件概率的定义式 $P(D | E) = \frac{P(DE)}{P(E)}$. 关键一步是看出 AC 是 $A \cup B$ 的子事件, 交起来仍是 AC , 不必硬拆。

解

第一步: 写出条件概率的定义式. 由定义 ($P(A \cup B) > 0$ 时才有意义)

$$P(AC | A \cup B) = \frac{P(AC \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)}.$$

第二步: 化简分子. 注意 $AC \subset A \subset A \cup B$, 所以 AC 与 $A \cup B$ 的交就是 AC 本身:

$$AC \cap (A \cup B) = AC.$$

(也可以老实用分配律: $AC \cap (A \cup B) = ACA \cup ACB = AC \cup ABC = AC$, 最后一步因为 $ABC \subset AC$.)

因 A 与 C 相互独立 (三事件相互独立蕴含两两独立),

$$P(AC) = P(A)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

第三步: 算分母. 由加法公式与 A, B 独立,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

(或者走对立事件: $P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(\overline{A})P(\overline{B}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, 更快.)

第四步: 合并.

$$P(AC | A \cup B) = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

古典概型印证. 把 A, B, C 看成三枚独立均匀硬币是否正面, 样本空间 8 个等可能结果. $A \cup B$ 含「 A 或 B 为正」的 6 个结果; 其中 AC (A 正且 C 正) 有 2 个 (B 正反各一). 故所求 $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, 一致。

答案: $\frac{1}{3}$

结论

(1) 若 $D \subset E$, 则 $P(D | E) = \frac{P(D)}{P(E)}$ ——条件概率里分子的交集务必先化简, 很多题的算量全省在这一步。

(2) A, B, C 相互独立指四个等式同时成立: $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(AC) = P(A)P(C)$, $P(BC) = P(B)P(C)$, $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$. 本题只用到其中的两两独立。

(3) 并事件概率优先走对立: $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})$ (A, B 独立时), 比容斥少一次乘法。

易错

(1) 把分子误算成 $P(AC)P(A \cup B)$ 或直接写 $P(AC) = \frac{1}{4}$ 当答案, 忘了除以 $P(A \cup B)$ 。

(2) 以为 AC 与 $A \cup B$ 独立, 于是答 $P(AC) = \frac{1}{4}$ 。二者显然不独立 (一个包含另一个)。

(3) 算 $P(A \cup B)$ 时漏减 $P(AB)$, 得 1, 答案错成 $\frac{1}{4}$ 。只有互不相容时才能直接相加, 而这里 A, B 独立且概率非零, 反而一定不互斥。

题 54.13

2022 · 数一 · (16)

2022 · 数三 · (16)

跨卷重复

事件运算与条件概率 ★★☆☆☆

设 A, B, C 为随机事件, 且 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

条件概率定义 $P(X | Y) = \frac{P(XY)}{P(Y)}$; 关键是看出 $B \cup C \subseteq A \cup B \cup C$, 分子直接就是 $P(B \cup C)$, 再用「 A 与 $B \cup C$ 互不相容」拆分母、用独立性算 $P(BC)$ 。

解

第一步: 整理已知条件. A 与 B 互不相容即 $AB = \emptyset$, A 与 C 互不相容即 $AC = \emptyset$, 于是

$$A(B \cup C) = AB \cup AC = \emptyset,$$

即 A 与 $B \cup C$ 也互不相容. 又 B 与 C 相互独立, 故

$$P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

第二步: 算 $P(B \cup C)$. 由加法公式

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{6}{9} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}.$$

第三步: 算分母 $P(A \cup B \cup C)$. 因为 A 与 $B \cup C$ 互不相容, 加法公式中的交项为零:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup (B \cup C)) = P(A) + P(B \cup C) = \frac{1}{3} + \frac{5}{9} = \frac{3}{9} + \frac{5}{9} = \frac{8}{9}.$$

它大于 0, 条件概率有意义.

第四步: 算分子. 由 $B \cup C \subseteq A \cup B \cup C$ 得

$$(B \cup C) \cap (A \cup B \cup C) = B \cup C, \quad P((B \cup C)(A \cup B \cup C)) = P(B \cup C) = \frac{5}{9}.$$

第五步: 代入定义.

$$P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \frac{P(B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{5/9}{8/9} = \frac{5}{8}.$$

答案: $\frac{5}{8}$

结论

两条可以直接背的小结论：

- 若 $X \subseteq Y$, 则 $P(X|Y) = \frac{P(X)}{P(Y)}$ —— 「小事件对大事件取条件」时分子不必再求交；
- A 与 B 、 A 与 C 都互不相容 $\Leftrightarrow A$ 与 $B \cup C$ 互不相容, 从而 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B \cup C)$.

易错

- 把互不相容与相互独立混用. 本题 A 与 B 互不相容且 $P(A)P(B) = \frac{1}{9} \neq 0$, 所以 A 与 B 不独立; 反过来 B 与 C 独立且概率为正, 所以 B 与 C 不互斥 ($P(BC) = \frac{1}{9} > 0$). 两个词绝不能互推.
- 算 $P(A \cup B \cup C)$ 时套三事件容斥又忘了 $P(AB) = P(AC) = P(ABC) = 0$, 错减出 $\frac{1}{3} \times 3 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$ 之外的值; 其实先把 $B \cup C$ 视为一个整体最省事.
- 分子误算成 $P(B \cup C)P(A \cup B \cup C)$ 或 $P(BC)$.

题 54.14 2024 · 数一 · (16) 2024 · 数三 · (16) 跨卷重复 独立重复试验条件概率 ★★☆☆☆

随机试验每次成功的概率为 p , 现进行三次独立重复试验, 已知至少成功一次的条件下全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$, 则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

三重伯努利试验 + 条件概率. 「全部成功」是「至少成功一次」的子事件, 所以条件概率的分子直接是 p^3 , 分母走对立事件 $1 - (1 - p)^3$.

解

第一步：设事件、写概率. 记 $A = \{\text{三次全部成功}\}$, $B = \{\text{至少成功一次}\}$. 三次试验相互独立、每次成功概率为 p (显然 $0 < p < 1$, 否则条件概率无意义或为 $0, 1$), 故

$$P(A) = p^3, \quad P(\overline{B}) = P\{\text{三次全失败}\} = (1 - p)^3, \quad P(B) = 1 - (1 - p)^3.$$

第二步：条件概率. 因为 $A \subset B$ (全成功当然至少成功一次), $AB = A$, 于是

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{p^3}{1 - (1 - p)^3} = \frac{4}{13}.$$

第三步：解方程——先约去公因子. 把分母用立方差公式拆开 ($q = 1 - p$):

$$1 - (1 - p)^3 = 1 - q^3 = (1 - q)(1 + q + q^2) = p[1 + (1 - p) + (1 - p)^2].$$

方括号里合并同类项: $1 + 1 - p + 1 - 2p + p^2 = 3 - 3p + p^2$. 所以方程变为

$$\frac{p^3}{p(p^2 - 3p + 3)} = \frac{p^2}{p^2 - 3p + 3} = \frac{4}{13} \quad (p \neq 0).$$

先约掉一个 p , 把三次方程降成二次, 是本题最省事的一步。交叉相乘:

$$13p^2 = 4(p^2 - 3p + 3) \Rightarrow 9p^2 + 12p - 12 = 0 \Rightarrow 3p^2 + 4p - 4 = 0.$$

第四步: 求根并取舍. 因式分解 $3p^2 + 4p - 4 = (3p - 2)(p + 2) = 0$, 得

$$p = \frac{2}{3} \quad \text{或} \quad p = -2.$$

概率必须落在 $[0, 1]$ 内, $p = -2$ 舍去, 故 $p = \frac{2}{3}$ 。

第五步: 回代验算. $p = \frac{2}{3}$ 时 $p^3 = \frac{8}{27}$, $(1-p)^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$,

$$P(A|B) = \frac{8/27}{1 - 1/27} = \frac{8/27}{26/27} = \frac{8}{26} = \frac{4}{13},$$

与题设完全吻合。

答案: $\frac{2}{3}$

结论

(1) n 重伯努利试验中,

$$P\{\text{全部成功} \mid \text{至少成功一次}\} = \frac{p^n}{1 - (1-p)^n}.$$

(2) 「至少一次」一律走对立事件 $1 - P\{\text{一次都不}\}$, 这是概率里最高频的技巧。

(3) 遇到形如 $\frac{p^n}{1 - (1-p)^n}$ 的方程, 先用 $1 - q^n = (1-q)(1+q+\dots+q^{n-1})$ 把分母里的 p 提出来约掉, n 次方程立刻降为 $n-1$ 次。

易错

(1) 分子误写成 $P(A)P(B)$ 或把 $P(AB)$ 当成需要另外计算的东西。 $A \subset B$ 时 $AB = A$, 分子就是 p^3 。

(2) 分母误写成 $1 - p^3$ (那是「不是全部成功」) 或写成 $3p(1-p)^2$ (那是「恰好成功一次」)。「至少一次」的对立是「零次」, 即 $(1-p)^3$ 。

(3) 不约 p 就硬解三次方程 $13p^3 = 4[1 - (1-p)^3]$, 展开成 $9p^3 + 12p^2 - 12p = 0$ 后忘了它还有根 $p = 0$ (应舍, 因为 $p = 0$ 时条件事件概率为零), 或干脆卡在三次方程上。

(4) 解出 $p = \frac{2}{3}$ 后不回代检验。填空题没有选项兜底, 回代一步只花十秒。

题 54.15 2025 · 数一 · (16) 独立事件的条件概率 ★★☆☆☆

设 A, B 为两个不同随机事件, 且相互独立, 已知 $P(A) = 2P(B)$, $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$, 则 A, B 中至少有一个发生的条件下, A, B 中恰好有一个发生的概率为 _____。

考点

先用「独立 + 加法公式」解出 $P(A), P(B)$, 再算条件概率。分子「恰有一个发生」用 $P(A) + P(B) - 2P(AB)$, 分母就是已知的 $P(A \cup B)$ 。

解

第一步：设未知量，用独立性把 $P(A \cup B)$ 表出来。 设 $P(B) = b$, 则 $P(A) = 2b$ 。因 A, B 相互独立, $P(AB) = P(A)P(B) = 2b^2$ 。由加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 2b + b - 2b^2 = 3b - 2b^2 = \frac{5}{8}.$$

第二步：解方程。 两边乘 8 并整理：

$$16b^2 - 24b + 5 = 0.$$

判别式 $\Delta = 24^2 - 4 \times 16 \times 5 = 576 - 320 = 256 = 16^2$, 故

$$b = \frac{24 \pm 16}{32} = \frac{40}{32} \text{ 或 } \frac{8}{32}, \quad \text{即 } b = \frac{5}{4} \text{ 或 } b = \frac{1}{4}.$$

$b = \frac{5}{4} > 1$ 不是概率, 舍去 (且 $P(A) = 2b = \frac{5}{2}$ 更不合理)。于是

$$P(B) = \frac{1}{4}, \quad P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(AB) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

核对: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{4+2-1}{8} = \frac{5}{8} \checkmark$ 。(另注: $P(A) \neq P(B)$, 与题设「 A, B 为两个不同的随机事件」相容。)

第三步：写出所求的条件概率。 记 $D = \{A, B \text{ 中至少有一个发生}\} = A \cup B$, $E = \{A, B \text{ 中恰好有一个发生}\} = A\bar{B} \cup \bar{A}B$ (两块互斥)。显然 $E \subset D$, 故 $ED = E$,

$$P(E | D) = \frac{P(E)}{P(A \cup B)}.$$

第四步：算 $P(E)$ 。

$$P(E) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = [P(A) - P(AB)] + [P(B) - P(AB)] = P(A) + P(B) - 2P(AB).$$

代入数值：

$$P(E) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - 2 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

(也可以这样看: $E = (A \cup B) - AB$, 而 $AB \subset A \cup B$, 故 $P(E) = \frac{5}{8} - \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$, 与上式一致。)

第五步：合并。

$$P(E | D) = \frac{1/2}{5/8} = \frac{1}{2} \times \frac{8}{5} = \frac{4}{5}.$$

四块概率总表核对。 $P(AB) = \frac{1}{8}$, $P(A\bar{B}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$, $P(\bar{A}B) = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$, $P(\bar{A}\bar{B}) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$; 四者之和 $\frac{1+3+1+3}{8} = 1 \checkmark$, 且 $P(A \cup B) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8} \checkmark$, 恰好一个 $= \frac{3+1}{8} = \frac{1}{2} \checkmark$ 。

答案： $\frac{4}{5}$

结论

(1) 「恰有一个发生」的三个等价写法, 用哪个都行:

$$P(A) + P(B) - 2P(AB) = P(A \cup B) - P(AB) = P(\overline{A}B) + P(A\overline{B}).$$

(2) 「至少一个」= $A \cup B$, 「都发生」= AB , 「都不发生」= $\overline{A}\overline{B}$, 「恰一个」= $(A \cup B) - AB$; 四块拼起来是全空间, 验算时列成 2×2 表最稳。

(3) $E \subset D$ 时 $P(E|D) = \frac{P(E)}{P(D)}$; 本题「恰一个」 $\subset$ 「至少一个」, 分子无需再求交。

易错

(1) 算「恰有一个」时只减一次 $P(AB)$, 写成 $P(A) + P(B) - P(AB)$ ——那是「至少一个」。交集部分要扣两次, 因为它在 $P(A)$ 和 $P(B)$ 里各被算了一遍, 而它本身不属于「恰一个」。

(2) 解出 $b = \frac{5}{4}$ 不舍。概率必须在 $[0, 1]$ 内, 且这里还要 $P(A) = 2b \leq 1$, 即 $b \leq \frac{1}{2}$, 双重筛子。

(3) 忘了除以 $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$, 把 $\frac{1}{2}$ 当答案填了。题干「在……条件下」六个字就是分母。

(4) 把「 A, B 为两个不同随机事件」误读成某种额外约束去限制解。它只是排除 $A = B$ 的退化情形; 本题解出的 $P(A) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} = P(B)$, 自动满足。

题 54.16 2025 · 数三 · (16) 独立与互斥下的条件概率 ★★★★★

设 ABC 为三个随机事件, 且 A 与 B 相互独立, B 与 C 相互独立, A 与 C 互不相容, 已知 $P(A) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, 则在事件 ABC 至少有一个发生的事件下, ABC 中恰有一个发生的概率为 _____。

考点

三事件的「至少一个」与「恰有一个」。题设给的是两两关系: $A \perp B$ 、 $B \perp C$ 、 $AC = \emptyset$ 。最关键的一步是由 $AC = \emptyset$ 推出 $P(ABC) = 0$, 容斥里的三重交项直接归零。

解

第一步: 把三个两两交的概率算出来. 由 A 与 B 相互独立、 B 与 C 相互独立、 A 与 C 互不相容:

$$P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}, \quad P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}, \quad P(AC) = 0.$$

又 $ABC \subset AC = \emptyset$, 故 $ABC = \emptyset$,

$$P(ABC) = 0.$$

这一条是全题的枢纽: 三重交为空, 后面所有含 ABC 的项都消失。

第二步: 算「至少有一个发生」的概率. 由三事件的容斥公式

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - 0 - \frac{1}{8} + 0 \\ &= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

第三步：算「恰有一个发生」的概率。「恰有一个」是三块互斥事件之并：

$$E = A\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}C.$$

逐块计算（充分利用 $AC = \emptyset$ ）：

• 因 $AC = \emptyset$ 意味着 $A \subset \overline{C}$ ，所以 $A\overline{B}\overline{C} = A\overline{B}$ ，而 A 与 $\overline{B}$ 独立（独立性对补事件保持）：

$$P(A\overline{B}\overline{C}) = P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

• 同理 $C \subset \overline{A}$ ，故 $\overline{A}B\overline{C} = \overline{B}C$ ， B 与 C 独立蕴含 $\overline{B}$ 与 C 独立：

$$P(\overline{A}B\overline{C}) = P(\overline{B}C) = P(C) - P(BC) = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

• 中间一块用「 B 减去 B 与另两个的交」，即容斥

$$P(\overline{A}\overline{B}C) = P(B - (A \cup C)) = P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + 0 = \frac{1}{4}.$$

(这里 $P(B - (A \cup C)) = P(AB) + P(BC) - P(ABC)$ 。)

相加：

$$P(E) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}.$$

第四步：条件概率。「恰有一个」显然蕴含「至少有一个」，即 $E \subset A \cup B \cup C$ ，故

$$P(E | A \cup B \cup C) = \frac{P(E)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

第五步：用「恰有 k 个」的完整分布核对。记 p_k 为恰有 k 个事件发生的概率。已知 $p_3 = P(ABC) = 0$ ；恰有两个发生的概率

$$p_2 = P(AB) + P(AC) + P(BC) - 3P(ABC) = \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{8} - 0 = \frac{1}{4};$$

$p_1 = \frac{1}{2}$ （上面算得）； $p_0 = 1 - P(A \cup B \cup C) = \frac{1}{4}$ 。校验两条恒等式：

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 = 1 \checkmark$$

$$p_1 + 2p_2 + 3p_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 1 = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \checkmark$$

两条都对上，说明各块概率无误。

答案： $\frac{2}{3}$

结论

(1) 三事件容斥： $P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC)$ 。

(2) 「恰有一个发生」的现成公式（可背）：

$$p_1 = \sum P(A) - 2 \sum P(AB) + 3P(ABC) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - 2 \times \frac{2}{8} + 0 = \frac{1}{2},$$

与逐块相加结果一致。类似地 $p_2 = \sum P(AB) - 3P(ABC)$, $p_3 = P(ABC)$ 。

(3) $AC = \emptyset \Rightarrow ABC = \emptyset$: 互不相容一旦出现在任意两个事件之间, 三重交必为空。这往往是这类题唯一的「送分点」, 也是唯一容易漏的点。

(4) 互不相容与相互独立不能混: $P(A), P(C) > 0$ 时 A, C 互斥 $\Rightarrow P(AC) = 0 \neq P(A)P(C)$, 二者必不独立。本题正是刻意把「两独立、一互斥」摆在一起。

易错

(1) 看到「 A 与 B 独立、 B 与 C 独立」就以为 A, B, C 相互独立, 去算 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{32}$ 。真值是 0——因为 A 与 C 互斥, A, C 连独立都不是, 更谈不上三者相互独立。

(2) 算 $P(A \cup B \cup C)$ 时把 $P(AC)$ 也按独立算成 $\frac{1}{16}$, 得 $\frac{3}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{32}$ 之类的错值。 $P(AC) = 0$ 是题给的。

(3) 算「恰有一个」时忘了 $A \subset \overline{C}$ 、 $C \subset \overline{A}$ 这两个由互斥带来的包含关系, 把 $P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})$ 硬拆成 $P(A)P(\overline{B})P(\overline{C})$, 得 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{32}$, 错。

(4) 漏掉最后一步的除法, 把 $\frac{1}{2}$ 当答案填了。

第五十五讲 一维随机变量及其分布

55.1 分布函数、分布律与概率密度

适用：数一三

题 55.1 2010 · 数一 · (7) 2010 · 数三 · (7) 跨卷重复 由分布函数求点概率 ★★☆☆☆

设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $P\{X = 1\} =$

(A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (D) $1 - e^{-1}$

考点

分布函数在一点的跳跃高度就是该点的概率： $P\{X = a\} = F(a) - F(a^-)$ 。

解

对任意实数 a ，由分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$ 的定义与概率的连续性，

$$P\{X = a\} = P\{X \leq a\} - P\{X < a\} = F(a) - F(a^-),$$

其中 $F(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x)$ 。也就是说， F 在 a 处的跳跃高度即为 $P\{X = a\}$ 。

取 $a = 1$ 。由 $x \geq 1$ 那一段的表达式，

$$F(1) = 1 - e^{-1}.$$

求左极限时应当用 $x < 1$ 附近的表达式，即 $0 \leq x < 1$ 那一段（它恒等于 $\frac{1}{2}$ ）：

$$F(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

于是

$$P\{X = 1\} = F(1) - F(1^-) = (1 - e^{-1}) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}.$$

数值上 $\frac{1}{2} - e^{-1} \approx 0.5 - 0.3679 = 0.1321 \in (0, 1)$ ，符合概率的取值范围。

其余选项为什么不对。（A）0：只有当 F 在 $x = 1$ 处连续时才有 $P\{X = 1\} = 0$ ，而这里 $F(1^-) = \frac{1}{2} \neq 1 - e^{-1} = F(1)$ ， F 在 $x = 1$ 处有跳跃，故概率不为零；（B） $\frac{1}{2}$ ：这是 F 在 $x = 0$ 处的跳跃高度 $F(0) - F(0^-) = \frac{1}{2} - 0$ ，即 $P\{X = 0\}$ ，看错了跳跃点；（D） $1 - e^{-1}$ ：这是 $F(1) = P\{X \leq 1\}$ ，把「取到 1 的概率」误当成了「不超过 1 的概率」，少减了左极限 $\frac{1}{2}$ 。

答案：C

结论

对任意随机变量 (不必是离散型或连续型),

$$P\{X=a\}=F(a)-F(a^-), \quad P\{a<X\leq b\}=F(b)-F(a), \quad P\{a\leq X\leq b\}=F(b)-F(a^-).$$

分布函数右连续, $F(a)$ 处的值总归入「 $\leq a$ 」一侧; F 的连续点处 $P\{X=a\}=0$, 跳跃点处等于跳跃高度。

易错

本题的 X 既非连续型也非离散型 (F 有两个跳跃点 $x=0, x=1$, 其余处又连续增长), 不要一看到 $1-e^{-x}$ 就当成指数分布而断言 $P\{X=1\}=0$; 另外求 $F(1^-)$ 一定要用 $x<1$ 的那一段公式, 用 $1-e^{-x}$ 代入 $x=1$ 得到的是 $F(1)$ 而不是左极限。

题 55.2

2011 · 数一 · (7)

2011 · 数三 · (7)

跨卷重复

密度函数的判定 ★★☆☆☆

设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是

(A) $f_1(x)f_2(x)$

(B) $2f_2(x)F_1(x)$

(C) $f_1(x)F_2(x)$

(D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

考点

密度的判定只有两条: 非负、全轴积分为 1。四个选项都非负, 胜负全在积分上——看出 $f_1F_2 + f_2F_1 = (F_1F_2)'$ 是本题的钥匙。

解

四个选项中的函数都是非负函数 (密度 $f_i \geq 0$, 分布函数 $F_i \in [0, 1]$ 也非负), 所以「必为概率密度」只取决于全轴积分是否恒等于 1。

先看 (D)。由 $F_i'(x) = f_i(x)$ (题设 f_i 连续, 故 F_i 可导且导数为 f_i), 乘积求导法则给出

$$[F_1(x)F_2(x)]' = f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x).$$

于是由牛顿-莱布尼茨公式 (取广义积分)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)] dx = [F_1(x)F_2(x)]_{-\infty}^{+\infty} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1,$$

这里用到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_i(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_i(x) = 0$. 又被积函数非负, 故 (D) 必为概率密度。

(其概率含义: 若 X_1, X_2 独立且分布函数分别为 F_1, F_2 , 则 $\max\{X_1, X_2\}$ 的分布函数正是 F_1F_2 , (D) 就是它的密度.)

再逐一否定其余三项. 题设要求 f_1, f_2 连续, 故用「三角形(帐篷形)密度」作反例——它处处连续: 令

$$g(x) = \begin{cases} 4x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 4(1-x), & \frac{1}{2} < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad h(x) = g(x-2).$$

g 在 $\mathbb{R}$ 上连续、非负, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} g = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$, 故 g 是密度, 支撑为 $[0, 1]$; h 是把 g 右移 2 个单位, 支撑为 $[2, 3]$. 二者支撑不相交.

(A) $f_1(x)f_2(x)$: 取 $f_1 = f_2 = g$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g^2(x) dx = 2 \int_0^{1/2} (4x)^2 dx = 2 \cdot 16 \cdot \frac{(1/2)^3}{3} = \frac{4}{3} \neq 1$$

(用了 g 关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称, 两半积分相等). 故乘积不是密度.

(B) $2f_2(x)F_1(x)$: 取 $f_1 = h, f_2 = g$. $F_1(x) = \int_{-\infty}^x h = 0$ 对一切 $x \leq 2$ 成立, 而 $g(x) = 0$ 对一切 $x \geq 1$ 成立, 两者的非零区域不相交, 于是 $2gF_1 \equiv 0$, 积分为 $0 \neq 1$.

(C) $f_1(x)F_2(x)$: 把上面的角色对调, 取 $f_1 = g, f_2 = h$. 同理 $F_2(x) = 0$ 对 $x \leq 2$ 成立, 而 g 在 $x \geq 1$ 处为零, 故 $gF_2 \equiv 0$, 积分为 $0 \neq 1$. (一般地, X_1, X_2 独立时 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1 F_2 dx = P\{X_2 \leq X_1\}$, 它可以是 $[0, 1]$ 中的任意值, 当然不恒为 1.)

综上只有 (D) 必为概率密度.

答案: D

结论

记忆两条恒等式, 选择题里反复出现:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f_1 F_2 + f_2 F_1) dx = 1 \quad (\text{对应 } \max\{X_1, X_2\}),$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f_1(1 - F_2) + f_2(1 - F_1)) dx = 1 \quad (\text{对应 } \min\{X_1, X_2\}).$$

特别地 $\int_{-\infty}^{+\infty} 2fF dx = [F^2]_{-\infty}^{+\infty} = 1$, 即 $2f_1 F_1$ (下标相同!) 才是密度.

易错

选项 (B) 的迷惑性最大: 若把 F_1 误看成 F_2 , $2f_2 F_2 = (F_2^2)'$ 积分确实为 1. 下标不同就凑不出全导数, 结论立刻失效. 做这类题要盯住下标, 并牢记「必为」意味着对一切分布函数成立, 举一个反例即可否定.

题 55.3

2026 · 数一 · (10)

2026 · 数三 · (10)

跨卷重复

分布律与无记忆性比较 ★★★★★

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}$ ($k = 1, 2, \dots$), 则对于正整数 m, n , 有

(A) $P\{X > m+n \mid X > m\} = P\{X > m\}$

(B) $P\{X > m+n \mid X > m\} = P\{X > n\}$

(C) $P\{X > m+n \mid X > m\} > P\{X > m\}$

(D) $P\{X > m+n \mid X > m\} > P\{X > n\}$

考点

本题的分布是两个几何分布的「混合」。先用等比级数求出尾概率 $P\{X > m\}$, 再把四个选项统一化为比较 $P\{X > m+n\}$ 与 $P\{X > m\}P\{X > n\}$ 的大小。

解

第一步: 验证并求尾概率. 先核对这确是一个概率分布:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1/4}{1-1/2} + \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

对整数 $m \geq 0$, 用等比级数求和:

$$\begin{aligned} P\{X > m\} &= \sum_{k=m+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1/2^{m+2}}{1-1/2} + \frac{1/3^{m+1}}{1-1/3} \\ &= \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3^{m+1}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^m} + \frac{1}{3^m} \right). \end{aligned}$$

记 $u = \frac{1}{2}$, $v = \frac{1}{3}$, 则

$$P\{X > m\} = \frac{u^m + v^m}{2} =: a_m, \quad u > v > 0.$$

检验: $a_0 = \frac{1+1}{2} = 1$ (必然事件), $a_1 = \frac{1/2 + 1/3}{2} = \frac{5}{12}$, 合理.

第二步: 写出条件概率. 因 $\{X > m+n\} \subset \{X > m\}$ ($n \geq 1$),

$$P\{X > m+n \mid X > m\} = \frac{P\{X > m+n, X > m\}}{P\{X > m\}} = \frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}} = \frac{a_{m+n}}{a_m}.$$

第三步: 与 $a_n = P\{X > n\}$ 比较. 由 $a_m > 0$, 只需比较 a_{m+n} 与 $a_m a_n$:

$$\begin{aligned} a_{m+n} - a_m a_n &= \frac{u^{m+n} + v^{m+n}}{2} - \frac{(u^m + v^m)(u^n + v^n)}{4} \\ &= \frac{2u^{m+n} + 2v^{m+n} - u^{m+n} - u^m v^n - u^n v^m - v^{m+n}}{4} \\ &= \frac{u^{m+n} - u^m v^n - u^n v^m + v^{m+n}}{4} = \frac{(u^m - v^m)(u^n - v^n)}{4}. \end{aligned}$$

由 $u = \frac{1}{2} > v = \frac{1}{3} > 0$ 及 $m, n \geq 1$ 得 $u^m > v^m$, $u^n > v^n$, 故上式 > 0 , 即

$$a_{m+n} > a_m a_n \implies P\{X > m+n \mid X > m\} = \frac{a_{m+n}}{a_m} > a_n = P\{X > n\}.$$

故 (D) 成立.

其余选项为什么不对. (B) 说的是等号, 即无记忆性; 由上式严格大于, 等号不成立——无记忆性只对单一几何分布成立, 两个不同公比的几何分布混合后就被破坏了. 取 $m = n = 1$ 即见分晓: $a_2 = \frac{1/4 + 1/9}{2} = \frac{13}{72}$, $\frac{a_2}{a_1} = \frac{13/72}{5/12} = \frac{13}{30} \approx 0.4333$, 而 $a_1 = \frac{5}{12} \approx 0.4167$, 二者不等.

(A) 与 (C) 把右端写成 $P\{X > m\}$. 同一组数据 $m = n = 1$ 给出 $\frac{a_2}{a_1} \approx 0.4333 > a_1 \approx 0.4167$, 故

(A) 的等号不成立; 而 (C) 的不等号也非恒成立: 固定 $m = 1$, 取 $n = 10$, $a_{11} = \frac{1}{2}(2^{-11} + 3^{-11}) \approx 2.468 \times 10^{-4}$,

$$\frac{a_{11}}{a_1} \approx \frac{2.468 \times 10^{-4}}{0.4167} \approx 5.9 \times 10^{-4} < 0.4167 = P\{X > 1\}.$$

事实上固定 m 让 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{a_{m+n}}{a_m} \rightarrow 0$, 必然小于 $P\{X > m\}$, 所以 (C) 错.

答案: D

结论

(1) 若 $P\{X > m\} = q^m$ (几何分布), 则 $P\{X > m+n \mid X > m\} = q^n = P\{X > n\}$, 即无记忆性; 离散场合只有几何分布、连续场合只有指数分布具有该性质.

(2) 判别一般分布的「记忆」方向, 看尾函数 $G(m) = P\{X > m\}$ 的超可乘性: $G(m+n) > G(m)G(n)$ 等价于 $P\{X > m+n \mid X > m\} > P\{X > n\}$ (越等越「耐久」). 两个不同参数的几何尾之凸组合 $G = \lambda u^m + (1-\lambda)v^m$ 恒有 $G(m+n) - G(m)G(n) = \lambda(1-\lambda)(u^m - v^m)(u^n - v^n) > 0$ ($u \neq v$), 本题即 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的特例.

易错

第一坑: 把 $P\{X = k\}$ 中的两项分别当成完整分布, 忘了求和上下限从 $k = m+1$ 起, 或把 $\sum_{k \geq m+1} 3^{-k}$ 误算成 $3^{-(m+1)}$ (少乘 $\frac{3}{2}$). 第二坑: 看到「几何分布的和式」就套无记忆性选 (B). 无记忆性对混合分布不成立——直观上, 观测到 $X > m$ 这件事会让人相信 X 更可能来自衰减慢的那一支 (公比 $1/2$), 于是它今后活得更久, 这正是 (D) 的严格不等号.

题 55.4

2018 · 数一 · (7)

2018 · 数三 · (7)

跨卷重复

密度对称性求概率 ★★☆☆☆

设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} =$

(A) 0.2

(B) 0.3

(C) 0.4

(D) 0.5

考点

$f(1+x) = f(1-x)$ 说明密度曲线关于直线 $x = 1$ 对称, 再配合总面积为 1、以及区间 $[0, 2]$ 恰好关于 $x = 1$ 对称, 把剩余面积对半分.

解

条件 $f(1+x) = f(1-x)$ 对一切 x 成立, 其几何含义是: 点 $1+x$ 与 $1-x$ 关于 1 对称, 二者的密度值相等, 即 $y = f(x)$ 的图形关于直线 $x = 1$ 对称.

于是对任意 $t > 0$, 把 $[1-t, 1]$ 上的图形翻折到 $[1, 1+t]$ 上, 面积不变:

$$\int_{1-t}^1 f(x) \mathrm{d}x = \int_1^{1+t} f(x) \mathrm{d}x.$$

(严格地, 在左端令 $x = 1-u$, $\mathrm{d}x = -\mathrm{d}u$, 得 $\int_0^t f(1-u) \mathrm{d}u = \int_0^t f(1+u) \mathrm{d}u = \int_1^{1+t} f(x) \mathrm{d}x$.)

令 $t \rightarrow +\infty$ 同样给出两条尾巴相等:

$$\int_{-\infty}^0 f(x) \mathrm{d}x = \int_2^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x,$$

因为 $(-\infty, 0)$ 与 $(2, +\infty)$ 正是关于 $x = 1$ 互相对称的两个区间.

由密度的归一性

$$\int_{-\infty}^0 f \mathrm{d}x + \int_0^2 f \mathrm{d}x + \int_2^{+\infty} f \mathrm{d}x = 1,$$

代入 $\int_0^2 f \mathrm{d}x = 0.6$ 与上面的相等关系, 得

$$2 \int_{-\infty}^0 f(x) \mathrm{d}x = 1 - 0.6 = 0.4 \implies \mathrm{P}\{X < 0\} = \int_{-\infty}^0 f(x) \mathrm{d}x = 0.2.$$

其余选项为什么不对. (B) 0.3 来自把 $1 - 0.6 = 0.4$ 与 0.6 混算或误取 $\frac{0.6}{2} = 0.3$; (C) 0.4 是两条尾巴的总概率 $\mathrm{P}\{X < 0\} + \mathrm{P}\{X > 2\}$, 忘了再除以 2; (D) 0.5 是把对称中心当成 $x = 0$ (那样才有 $\mathrm{P}\{X < 0\} = 0.5$), 与 $f(1+x) = f(1-x)$ 矛盾.

答案: A

结论

若密度满足 $f(a+x) = f(a-x)$, 则分布关于 $x = a$ 对称, 此时

$$\mathrm{P}\{X < a-t\} = \mathrm{P}\{X > a+t\} \quad (\forall t > 0), \quad \mathrm{P}\{X < a\} = \mathrm{P}\{X > a\} = \frac{1}{2},$$

$$\mathrm{E}(X) = a \text{ (期望存在时).}$$

易错

不要把 $f(1+x) = f(1-x)$ 误读成「 f 是偶函数」。对称轴是 $x = 1$ 不是 $x = 0$, 所以 $\mathrm{P}\{X < 0\}$ 不是 $\frac{1-0.6}{1}$ 也不是 0.5; 判断哪两个区间对称的办法是看端点到 1 的距离: 0 与 2 距 1 都是 1, 故 $(-\infty, 0)$ 与 $(2, +\infty)$ 配对。

引

2020 · 数一 · (23)

2020 · 数三 · (23)

跨卷重复

设某元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ, m 为参数且大于零.

(I) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s+t \mid T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

本节能做到: 第 (1) 问由分布函数算两个概率即可; 第 (2) 问要最大似然估计。完整详解见第 1460 页

55.2 常见分布: 二项、泊松、几何、超几何

适用: 数一三

题 55.5

2025 · 数一 · (9)

2025 · 数三 · (9)

跨卷重复

泊松近似算二项概率 ★★☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本, 令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$, 利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$

(A) $\frac{1}{e^2}$

(B) $\frac{2}{e^2}$

(C) $\frac{3}{e^2}$

(D) $\frac{4}{e^2}$

考点

独立同分布的 0-1 变量之和服从二项分布 $B(n, p)$; 当 n 较大、 p 较小时用 $\lambda = np$ 的泊松分布近似。

解

$X_1, \dots, X_{20}$ 独立同分布于 $B(1, 0.1)$ (即取 1 的概率为 0.1、取 0 的概率为 0.9), 由二项分布的可加性,

$$T = \sum_{i=1}^{20} X_i \sim B(20, 0.1).$$

泊松定理 (二项分布的泊松逼近): 当 n 充分大、 p 充分小而 $np = \lambda$ 保持适中时,

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

本题取

$$\lambda = np = 20 \times 0.1 = 2,$$

即用 $P(2)$ 近似 $B(20, 0.1)$.

于是

$$\begin{aligned} P\{T \leq 1\} &= P\{T = 0\} + P\{T = 1\} \\ &\approx \frac{2^0}{0!} e^{-2} + \frac{2^1}{1!} e^{-2} = e^{-2} + 2e^{-2} = 3e^{-2} = \frac{3}{e^2}. \end{aligned}$$

精度核对. 真值 $P\{T \leq 1\} = 0.9^{20} + 20 \times 0.1 \times 0.9^{19} \approx 0.1216 + 0.2702 = 0.3917$, 而 $\frac{3}{e^2} \approx 0.4060$, 二者相差约 0.014, 近似合理.

其余选项为什么不对. (A) $\frac{1}{e^2}$ 只是 $P\{T = 0\} \approx e^{-\lambda}$, 漏掉了 $k = 1$ 一项; (B) $\frac{2}{e^2}$ 只是 $P\{T = 1\} \approx \lambda e^{-\lambda}$, 漏掉了 $k = 0$ 一项; (D) $\frac{4}{e^2}$ 对应 $e^{-\lambda}(1 + \lambda)$ 中误取 $\lambda = 3$, 或把 $P\{T \leq 1\}$ 错算成 $e^{-2} \left(1 + 2 + \frac{2^2}{2!}\right) - 1$ 一类的凑数, 且 $\frac{4}{e^2} \approx 0.541$ 明显偏离真值 0.392.

答案: C

结论

$X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} B(1, p) \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$. 泊松近似取 $\lambda = np$, 常用小结论

$$P\{T = 0\} \approx e^{-\lambda}, \quad P\{T \leq 1\} \approx (1 + \lambda)e^{-\lambda}, \quad P\{T \geq 1\} \approx 1 - e^{-\lambda}.$$

经验判据: $n \geq 20$ (甚至 ≥ 10) 且 $p \leq 0.05 \sim 0.1$ 时近似效果较好.

易错

$\{T \leq 1\}$ 含 $T = 0$ 与 $T = 1$ 两项, 切勿只算一项; 另外别把 $B(1, 0.1)$ 中的 1 当成样本量而误取 $\lambda = 1 \times 0.1$, 这里 $n = 20$ 来自样本容量, $\lambda = np = 2$.

引

2015 · 数一 · (22)

2015 · 数三 · (22)

跨卷重复

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布;

(II) 求 $E(Y)$.

本节能做到: 第 (1) 问由一次成功的概率写出分布律; 第 (2) 问求期望.

完整详解见第 1365 页

55.3 常见分布：均匀、指数、正态

适用：数一三

题 55.6

2010 · 数一 · (8)

2010 · 数三 · (8)

跨卷重复

分段概率密度定常数 ★★☆☆☆

设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0, \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0)$$

为概率密度, 则 a, b 应满足

(A) $2a + 3b = 4$

(B) $3a + 2b = 4$

(C) $a + b = 1$

(D) $a + b = 2$

考点

概率密度的两条充要条件：非负、全轴积分为 1。本题非负已由 $a > 0, b > 0$ 保证，只需把归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 分段算出来。

解

写出两个已知密度。标准正态分布的密度

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$[-1, 3]$ 上均匀分布的密度（区间长度为 $3 - (-1) = 4$ ）

$$f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因为 $a > 0, b > 0, f_1 \geq 0, f_2 \geq 0$ ，所以 $f(x) \geq 0$ 自动成立， f 是概率密度当且仅当

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx + b \int_0^{+\infty} f_2(x) dx = 1.$$

第一个积分：标准正态密度关于 $x = 0$ 对称，且总积分为 1，故

$$\int_{-\infty}^0 f_1(x) dx = \frac{1}{2}.$$

第二个积分： f_2 只在 $[-1, 3]$ 上非零，与 $(0, +\infty)$ 的公共部分是 $(0, 3]$ ，于是

$$\int_0^{+\infty} f_2(x) dx = \int_0^3 \frac{1}{4} dx = \frac{3}{4}.$$

代回归一化条件：

$$\frac{a}{2} + \frac{3b}{4} = 1.$$

两边同乘 4，得

$$2a + 3b = 4.$$

其余选项为什么不对。(B) $3a + 2b = 4$ 把两个系数弄反了，相当于误认为 $\int_{-\infty}^0 f_1 = \frac{3}{4}$ 、 $\int_0^{+\infty} f_2 = \frac{1}{2}$ ；(C) $a + b = 1$ 是把 f_1, f_2 在各自半轴上的积分都当成了 1（即误以为是两个完整密度的凸组合）；(D) $a + b = 2$ 是把两半轴上的积分都当成了 $\frac{1}{2}$ （误以为 f_2 关于 $x = 0$ 也对称，实际上 $[-1, 3]$ 关于 $x = 1$ 才对称）。只有 (A) 与 $2a + 3b = 4$ 一致。例如取 $a = \frac{1}{2}$ 、 $b = 1$ 满足 $2a + 3b = 4$ ，此时 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{3}{4} = 1$ ，确为密度。

答案：A

结论

f 是概率密度 $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 。分段拼接的函数只要在每段上非负，判定就归结为一个归一化等式；计算时务必把每段积分限与该段密度的真实支撑取交集。

易错

最常见的错误是直接写 $\int_0^{+\infty} f_2$ 写成 $\frac{1}{2}$ 。 $[-1, 3]$ 上的均匀分布关于 $x = 1$ 对称而不是关于 $x = 0$ 对称，落在 $(0, +\infty)$ 上的质量是 $\frac{3-0}{4} = \frac{3}{4}$ 而非一半。

题 55.7 2013 · 数一 · (14) 指数分布条件概率 ★★☆☆☆

设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布， a 为常数且大于零，则 $P\{Y \leq a+1 \mid Y > a\} =$ _____。

考点

指数分布的「无记忆性」。条件概率的分子是两个事件的交，不是 $P\{Y \leq a+1\}$ 。

解

$Y \sim E(1)$ ，其密度与分布函数分别为

$$f(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases} \quad F(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

于是尾概率 $P\{Y > y\} = e^{-y} (y \geq 0)$ 。

因 $a > 0$ ，有 $P\{Y > a\} = e^{-a} > 0$ ，条件概率有意义。按条件概率定义

$$P\{Y \leq a+1 \mid Y > a\} = \frac{P\{\{Y \leq a+1\} \cap \{Y > a\}\}}{P\{Y > a\}} = \frac{P\{a < Y \leq a+1\}}{P\{Y > a\}}.$$

分子用分布函数作差（注意 $a+1 > a > 0$ ，两点都落在 F 的指数段上）：

$$P\{a < Y \leq a+1\} = F(a+1) - F(a) = (1 - e^{-(a+1)}) - (1 - e^{-a}) = e^{-a} - e^{-a-1}.$$

代回：

$$P\{Y \leq a+1 \mid Y > a\} = \frac{e^{-a} - e^{-a-1}}{e^{-a}} = \frac{e^{-a}(1 - e^{-1})}{e^{-a}} = 1 - e^{-1}.$$

参数 a 被完全约掉，答案与 a 无关，这正是指数分布无记忆性的体现。

解法二（直接用无记忆性）。 对指数分布， $P\{Y > a+t \mid Y > a\} = P\{Y > t\} \quad (a, t > 0)$ 。取 $t = 1$ ，再取对立事件：

$$P\{Y \leq a+1 \mid Y > a\} = 1 - P\{Y > a+1 \mid Y > a\} = 1 - P\{Y > 1\} = 1 - e^{-1}.$$

数值上 $1 - e^{-1} \approx 0.6321$ 。

答案： $1 - e^{-1}$

结论

- (1) $Y \sim E(\lambda)$ 的无记忆性: 对任意 $s, t > 0$, $P\{Y > s+t | Y > s\} = P\{Y > t\} = e^{-\lambda t}$. 连续型分布中只有指数分布具有此性质 (离散型只有几何分布)。
- (2) 由此立刻得 $P\{Y \leq s+t | Y > s\} = 1 - e^{-\lambda t}$, 与 s 无关; 本题 $\lambda = 1, t = 1$ 。

易错

- (1) 把分子写成 $P\{Y \leq a+1\} = 1 - e^{-(a+1)}$, 忘了与条件事件求交。条件概率的分子必须是 $\{Y \leq a+1\} \cap \{Y > a\} = \{a < Y \leq a+1\}$ 。
- (2) 以为答案里会留下 a 。看到题目给出「 a 为常数且大于零」就该警觉: $a > 0$ 只是为了保证 $P\{Y > a\} > 0$ 且落在指数段内, 最终结果与 a 无关。
- (3) 把无记忆性用反, 写成 $P\{Y \leq a+1 | Y > a\} = P\{Y \leq 1\}$ 后又误算成 e^{-1} ; $P\{Y \leq 1\} = 1 - e^{-1}$ 才对。

题 55.8

2013 · 数一 · (7)

2013 · 数三 · (7)

跨卷重复

正态分布概率比较 ★★☆☆☆

设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim N(5, 3^2)$, $p_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\}$ ($i = 1, 2, 3$), 则

- (A) $p_1 > p_2 > p_3$ (B) $p_2 > p_1 > p_3$ (C) $p_3 > p_1 > p_2$ (D) $p_1 > p_3 > p_2$

考点

正态概率一律标准化成 Φ 的差; 区间关于均值对称时, 概率只由「半区间长度 ÷ 标准差」这个倍数决定, 倍数越大概率越大。

解

统一用标准化 $\frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} \sim N(0, 1)$ 和标准正态分布函数 Φ .

p_1 . $X_1 \sim N(0, 1)$, $\mu = 0$, $\sigma = 1$:

$$p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1.$$

p_2 . $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $\mu = 0$, $\sigma = 2$:

$$p_2 = P\left\{-1 \leq \frac{X_2}{2} \leq 1\right\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1.$$

比较 p_1 与 p_2 . 两者的区间都关于各自均值 0 对称, 写成 $2\Phi(t) - 1$ 的形式, t 分别为 2 和 1. Φ 严格单调递增, 故

$$p_1 = 2\Phi(2) - 1 > 2\Phi(1) - 1 = p_2.$$

(直观: 都以 0 为中心, X_1 的标准差小、更集中, 落在同一区间 $[-2, 2]$ 内的概率自然更大.)

p_3 . $X_3 \sim N(5, 3^2)$, $\mu = 5$, $\sigma = 3$:

$$\begin{aligned} p_3 &= P\{-2 \leq X_3 \leq 2\} = P\left\{\frac{-2-5}{3} \leq \frac{X_3-5}{3} \leq \frac{2-5}{3}\right\} \\ &= \Phi(-1) - \Phi\left(-\frac{7}{3}\right) = [1 - \Phi(1)] - [1 - \Phi(\frac{7}{3})] = \Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi(1). \end{aligned}$$

比较 p_2 与 p_3 .

$$p_2 - p_3 = [\Phi(1) - \Phi(-1)] - [\Phi(\frac{7}{3}) - \Phi(1)] = 2\Phi(1) - \Phi(-1) - \Phi(\frac{7}{3}).$$

更清楚的看法是： $\Phi(1) - \Phi(-1)$ 与 $\Phi(\frac{7}{3}) - \Phi(1)$ 都是标准正态密度在某区间上的面积，前者是区间 $[-1, 1]$ （长度 2，且覆盖密度最高的原点附近），后者是区间 $[1, \frac{7}{3}]$ （长度 $\frac{4}{3} < 2$ ，且整段都在密度更小的右尾）。逐点比较： $[1, \frac{7}{3}]$ 上的密度值处处小于 $[-1, 1]$ 上对应部分的密度值，区间又更短，故 $p_3 < p_2$.

数值核对. 查表 $\Phi(1) \approx 0.8413$, $\Phi(2) \approx 0.9772$, $\Phi(\frac{7}{3}) = \Phi(2.33) \approx 0.9901$:

$$p_1 \approx 0.9545, \quad p_2 \approx 0.6827, \quad p_3 \approx 0.9901 - 0.8413 = 0.1488,$$

确有 $p_1 > p_2 > p_3$.

其余选项为什么不对. 三个数值 $0.9545 > 0.6827 > 0.1488$ 的大小次序唯一确定，故 (B) ($p_2 > p_1$ ，与 σ 越小越集中矛盾)、(C) (p_3 最大，但 $[-2, 2]$ 离 X_3 的均值 5 足有 1 到 $\frac{7}{3}$ 个标准差，概率必小)、(D) ($p_3 > p_2$ ，同理不成立) 均错。

答案：A

结论

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时

$$P\{a \leq X \leq b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \quad P\{|X - \mu| \leq k\sigma\} = 2\Phi(k) - 1.$$

「3 σ 数值」： $2\Phi(1) - 1 \approx 0.6827$, $2\Phi(2) - 1 \approx 0.9545$, $2\Phi(3) - 1 \approx 0.9973$ ，值得记住。比较同类概率时，先看区间是否以均值为中心、再看它跨了几个 σ 。

易错

(1) $N(0, 2^2)$ 里的 $2^2 = 4$ 是方差，标准差是 2，标准化要除以 2 而不是 4；(2) p_3 的区间 $[-2, 2]$ 不含均值 5，不能套用对称公式 $2\Phi(t) - 1$ ，必须老老实实算两端标准化值 $-\frac{7}{3}$ 与 -1 ；(3) 用 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 化到正半轴时别丢负号。

题 55.9 2016 · 数一 · (7) 正态概率随参数的单调性 ★★☆☆☆

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$)，记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$ ，则

- (A) p 随着 μ 的增加而增加 (B) p 随着 σ 的增加而增加
(C) p 随着 μ 的增加而减少 (D) p 随着 σ 的增加而减少

考点

正态概率一律先标准化。 μ 同时出现在「中心」和「界点」上，标准化后会自动抵消，剩下的只是 σ 。

解

由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 知 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。把界点 $\mu + \sigma^2$ 一并标准化 ($\sigma > 0$, 不等号方向不变):

$$p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{(\mu + \sigma^2) - \mu}{\sigma}\right\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \sigma\right\} = \Phi(\sigma)。$$

关键一步是 $\frac{\sigma^2}{\sigma} = \sigma$: μ 被减掉了, 结果 $p = \Phi(\sigma)$ 中根本不含 μ 。

标准正态分布函数 Φ 的导数是密度 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} > 0$, 所以 Φ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加。于是 $p = \Phi(\sigma)$ 随 σ 的增加而严格增加。

逐项排除。

- (A)(C) 都说 p 与 μ 有单调关系。但 $p = \Phi(\sigma)$ 与 μ 无关, 固定 σ 改变 μ 时 p 纹丝不动, 两项均错。
- (B) $p = \Phi(\sigma)$, Φ 严格增, 故 p 随 σ 增加而增加。正确。
- (D) 与 (B) 相反, 错。

数值印证: $\sigma = 1$ 时 $p = \Phi(1) \approx 0.8413$; $\sigma = 2$ 时 $p = \Phi(2) \approx 0.9772$, 确实变大。

答案: B

结论

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时 $P\{X \leq \mu + c\sigma^k\} = \Phi(c\sigma^{k-1})$ 。凡界点写成「 $\mu +$ 某量」的形式, 标准化后 μ 必被消掉, 答案只与 σ 及该量有关; 特别地 $P\{X \leq \mu + k\sigma\} = \Phi(k)$ 是与 μ, σ 都无关的常数。

易错

- (1) 看到界点 $\mu + \sigma^2$ 里有 μ , 就想当然地认为「 μ 变大界点变大, 所以 p 变大」而选 (A)。错在忽略了分布的中心也随 μ 一起右移, 两者恰好抵消。
- (2) 标准化时忘记除以 σ , 写成 $p = \Phi(\sigma^2)$ 。虽然本题 $\Phi(\sigma^2)$ 也随 σ 增加, 答案碰巧不变, 但这是错误做法, 遇到界点为 $\mu - \sigma^2$ 之类就会翻车。
- (3) 忘了题设 $\sigma > 0$, 纠结「 σ 为负时如何」。 σ 是标准差, 恒正。

引

2014 · 数一 · (22)

2014 · 数三 · (22)

跨卷重复

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$ 。在给定 $X = i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i)$ ($i = 1, 2$)。

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(II) 求 $E(Y)$ 。

本节能做到: 第 (1) 问用全概率公式求分布函数即可; 第 (2) 问要求期望。

完整详解见第 1423 页

引

2019 · 数一 · (23)

2019 · 数三 · (23)

跨卷重复

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 A ;

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量.

本节能做到: 第 (1) 问由密度的归一性定出常数; 第 (2) 问要最大似然估计。 完整详解见第 1458 页

第五十六讲 随机变量函数的分布

56.1 一维随机变量函数的分布

适用：数一三

题 56.1 2013 · 数一 · (22) 随机变量函数的分布 ★★★☆☆

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 令随机变量 $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$

(I) 求 Y 的分布函数;

(II) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

考点

分段定义的函数把连续型 X 变成了「离散 + 连续」的混合型 Y : Y 在 1, 2 两点有正概率, 在 (1, 2) 内继承 X 的密度。求分布函数只能回到定义 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$ 逐段算。

解

先把 X 的分布函数备好。当 $0 < x < 3$ 时

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{t^2}{9} dt = \frac{x^3}{27},$$

故 $F_X(x) = 0$ ($x \leq 0$), $= \frac{x^3}{27}$ ($0 < x < 3$), $= 1$ ($x \geq 3$)。由此算出三段的概率 (X 连续, 端点取不取等号不影响):

$$P\{X \leq 1\} = \frac{1}{27}, \quad P\{1 < X < 2\} = \frac{8-1}{27} = \frac{7}{27}, \quad P\{X \geq 2\} = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27},$$

三者之和为 $\frac{1+7+19}{27} = 1$, 无误。

(I) 求 Y 的分布函数。

先看 Y 的取值范围。 $X \leq 1$ 时 $Y = 2$; $1 < X < 2$ 时 $Y = X \in (1, 2)$; $X \geq 2$ 时 $Y = 1$ 。所以 Y 的取值全落在 $[1, 2]$ 内, 且

$$P\{Y = 2\} = P\{X \leq 1\} = \frac{1}{27}, \quad P\{Y = 1\} = P\{X \geq 2\} = \frac{19}{27},$$

其余 $\frac{7}{27}$ 的概率连续地摊在开区间 (1, 2) 上。 Y 是混合型, 没有概率密度, 只能求分布函数。按定义 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$ 分段:

$y < 1$: $Y \geq 1$ 恒成立, 事件 $\{Y \leq y\}$ 为不可能事件, $F_Y(y) = 0$ 。

$1 \leq y < 2$: 此时 $\{Y \leq y\}$ 由两部分组成—— $Y = 1$ (即 $X \geq 2$), 以及 $Y = X$ 且 $X \leq y$ (即 $1 < X \leq y$, 注意 $y < 2$ 保证落在中间段内)。 $Y = 2$ 的那部分不满足 $Y \leq y$ 。两部分互不相容,

故

$$F_Y(y) = P\{X \geq 2\} + P\{1 < X \leq y\} = \frac{19}{27} + \frac{y^3 - 1}{27} = \frac{y^3 + 18}{27}.$$

$y \geq 2$: Y 的所有取值都 $\leq 2 \leq y$, $F_Y(y) = 1$ 。

汇总

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{y^3 + 18}{27}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

检验. 右连续、单调不减; $y = 1$ 处从 0 跳到 $\frac{1+18}{27} = \frac{19}{27} = P\{Y = 1\}$, 跳跃高度正确; $y \rightarrow 2^-$ 时趋于 $\frac{8+18}{27} = \frac{26}{27}$, 而 $F_Y(2) = 1$, 跳跃高度 $1 - \frac{26}{27} = \frac{1}{27} = P\{Y = 2\}$, 也正确。

(II) 求 $P\{X \leq Y\}$.

按 X 落在哪一段, 用全概率的思路把事件拆成三块 (三块互不相容, 并集为全空间):

- $X \leq 1$: 此时 $Y = 2$, 而 $X \leq 1 < 2 = Y$, 事件 $\{X \leq Y\}$ 必然发生, 贡献 $P\{X \leq 1\} = \frac{1}{27}$ 。
- $1 < X < 2$: 此时 $Y = X$, $X \leq Y$ 取等号成立, 也必然发生, 贡献 $P\{1 < X < 2\} = \frac{7}{27}$ 。
- $X \geq 2$: 此时 $Y = 1$, 而 $X \geq 2 > 1 = Y$, 事件 $\{X \leq Y\}$ 必不发生, 贡献 0。

故

$$P\{X \leq Y\} = \frac{1}{27} + \frac{7}{27} + 0 = \frac{8}{27}.$$

(等价说法: $\{X \leq Y\} = \{X < 2\}$, 而 $P\{X < 2\} = F_X(2) = \frac{8}{27}$ 。)

综上, Y 的分布函数如上式, 且 $P\{X \leq Y\} = \frac{8}{27}$ 。

结论

- (1) $Y = g(X)$ 中 g 在某段取常数值 c 时, Y 必在 c 处产生概率质量 $P\{Y = c\} = P\{X \in \text{该段}\}$, Y 成为混合型, 此时不存在概率密度, 一律回到 $F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\}$ 求分布函数。
- (2) 验算混合型分布函数的两个抓手: 跳跃点处的跳跃高度 = 该点的概率; F_Y 在无穷远处取到 0 与 1。
- (3) 形如 $P\{X \leq g(X)\}$ 的概率, 按 g 的分段逐块判断不等式真假, 每块或者必然成立、或者必然不成立, 把成立的那些块的概率相加即可。

易错

- (1) 看见 X 是连续型就断定 Y 也连续型, 去求 $f_Y(y)$ 。 Y 在 1 和 2 处各有一个原子, 密度不存在。
- (2) 漏掉 $y = 2$ 处的跳跃, 把 F_Y 在 $[1, 2)$ 上的表达式一直用到 $y = 2$, 得到 $F_Y(2) = \frac{26}{27}$ 而不是 1。
- (3) (II) 中忘记 $1 < X < 2$ 这一段。此时 $X = Y$, 题目问的是 $X \leq Y$ (含等号), 这一段整体计入; 若题目问的是严格不等 $P\{X < Y\}$, 答案就只剩 $\frac{1}{27}$ 。审清等号是本小问的关键。

(4) 把 $P\{X \leq Y\}$ 当成二维联合分布去算。 X 与 Y 完全由同一个 X 决定 (Y 是 X 的函数), 不能当作独立的两个变量做二重积分。

引

2021 · 数一 · (22)

2021 · 数三 · (22)

跨卷重复

在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度为 X , 较长一段的长度为 Y , 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(I) 求 X 的概率密度;

(II) 求 Z 的概率密度;

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

本节能做到: 前两问的两个概率密度在此可求; 第 (3) 问要用期望。

完整详解见第 1374 页

引

2023 · 数三 · (22)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$, $-\infty < x < +\infty$, 令 $Y = e^X$.

(I) 求 X 的分布函数;

(II) 求 Y 的概率密度;

(III) Y 的期望是否存在?

本节能做到: 前两问的分布函数与密度在此可完成; 第 (3) 问要看期望是否存在。完整详解见第 1378 页

第五十七讲 二维随机变量

57.1 联合分布、边缘分布与条件分布

适用：数一三

题 57.1 2013 · 数三 · (22) 由条件密度求联合密度 ★★★☆☆

设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 在给定 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (I) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$;
 (II) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;
 (III) 求 $P\{X > 2Y\}$.

考点

乘法公式的密度版本: $f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x)$ 。拿到联合密度后, 边缘密度是「对另一变量积掉」, 区域概率是「在子区域上二重积分」——全过程的关键是把支撑区域 $0 < y < x < 1$ 画清楚。

解

(I) 由条件密度的定义 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$, 在 $f_X(x) > 0$ 处反解得

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x).$$

当 $0 < x < 1$ 且 $0 < y < x$ 时

$$f(x, y) = 3x^2 \cdot \frac{3y^2}{x^3} = \frac{9y^2}{x};$$

其余情形两个因子中至少一个为 0 ($x \notin (0, 1)$ 时 $f_X(x) = 0$; $y \notin (0, x)$ 时条件密度为 0)。故

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

校验归一性: $\int_0^1 \int_0^x \frac{9y^2}{x} dy dx = \int_0^1 \frac{3x^3}{x} dx = \int_0^1 3x^2 dx = 1, \checkmark$ 。

(II) 支撑区域 $D = \{0 < y < x < 1\}$ 是以 $(0,0), (1,0), (1,1)$ 为顶点的三角形。固定 $y \in (0,1)$, 横向截线为 $y < x < 1$, 故

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx = \int_y^1 \frac{9y^2}{x} dx = 9y^2 [\ln x]_y^1 = 9y^2(0 - \ln y) = -9y^2 \ln y.$$

注意 $0 < y < 1$ 时 $\ln y < 0$, 故 $-9y^2 \ln y > 0$, 密度确实非负。于是

$$f_Y(y) = \begin{cases} -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

校验: 由分部积分 $\int_0^1 y^2 \ln y dy = \left[\frac{y^3}{3} \ln y \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{y^2}{3} dy = 0 - \frac{1}{9} = -\frac{1}{9}$, 故 $\int_0^1 (-9y^2 \ln y) dy = -9 \cdot (-\frac{1}{9}) = 1$, $\checkmark$ 。

(III) 所求区域为 $\{x > 2y\} \cap D = \{(x,y) : 0 < x < 1, 0 < y < x/2\}$ (因 $y < x/2 < x$, 约束 $y < x$ 自动满足)。先对 y 积分:

$$P\{X > 2Y\} = \int_0^1 \left(\int_0^{x/2} \frac{9y^2}{x} dy \right) dx = \int_0^1 \frac{3}{x} [y^3]_0^{x/2} dx = \int_0^1 \frac{3}{x} \cdot \frac{x^3}{8} dx = \int_0^1 \frac{3x^2}{8} dx = \frac{1}{8}.$$

即 $P\{X > 2Y\} = \frac{1}{8}$ 。

解法二 (用条件概率, 最快)。在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件分布函数为

$$P\{Y \leq t \mid X = x\} = \int_0^t \frac{3y^2}{x^3} dy = \frac{t^3}{x^3}, \quad 0 < t < x,$$

即 $\frac{Y}{X} \Big|_{X=x}$ 的分布与 x 无关: $P\left\{\frac{Y}{X} \leq u \mid X = x\right\} = u^3$ ($0 < u < 1$)。于是 $\frac{Y}{X}$ 与 X 独立, 且

$$P\{X > 2Y\} = P\left\{\frac{Y}{X} < \frac{1}{2}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8},$$

与上一致。

结论

(1) 密度形式的乘法公式: $f(x,y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$ 。题目给「一个边缘 + 一个条件」时, 第一步永远是相乘还原联合密度。

(2) 算 $P\{(X,Y) \in D_0\}$ 就是 $\iint_{D_0 \cap D} f(x,y) dx dy$; 积分次序选「内层限简单」的那一个, 本题先 y 后 x 只需一次积分即可出结果。

(3) 常用积分: $\int_0^1 y^n \ln y dy = -\frac{1}{(n+1)^2}$ (分部积分即得), 用它可秒验 $-9y^2 \ln y$ 的归一性。

易错

(1) 写 $f(x,y)$ 时只抄乘积、不写支撑范围, 结果第 (II) (III) 问的积分限全错。必须把两个条件求交: $0 < x < 1$ 与 $0 < y < x$ 合成 $0 < y < x < 1$ 。

(2) 第 (II) 问把 x 的积分限写成 0 到 1。给定 y 后 x 只能从 y 起, 否则会积到 $\ln 0$ 发散。

(3) 第(III)问把区域写成 $\{2y < x < 1, 0 < y < 1\}$ 后先对 x 积分也可以, 但上限要注意 $y < \frac{1}{2}$:
 $\int_0^{1/2} \int_{2y}^1 \frac{9y^2}{x} dx dy = \int_0^{1/2} 9y^2 \ln \frac{1}{2y} dy = \frac{1}{8}$, 结果相同但麻烦得多。

引

2010 · 数三 · (23)

箱中装有 6 个球, 其中红、白、黑球的个数分别为 1, 2, 3 个. 现从箱中随机地取出 2 个球, 记 X 为取出的红球个数, Y 为取出的白球个数.

(I) 求随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $\text{Cov}(X, Y)$.

本节能做到: 第(1)问用古典概型列出联合分布即可; 第(2)问要协方差。完整详解见第 1387 页

57.2 随机变量的独立性

适用: 数一三

题 57.2 2012 · 数一 · (7) 独立指数分布求概率 ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 $P\{X < Y\} =$
 (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{4}{5}$

考点

独立连续型随机变量落在区域 $\{x < y\}$ 上的概率: 联合密度 = 两个边缘密度之积, 再化为累次积分 (或先对一个变量用「生存函数」一步积掉)。

解

参数为 λ 的指数分布密度为 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t} (t > 0)$, 故

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

由 X 与 Y 相互独立, 联合密度为乘积

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-x-4y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

于是

$$P\{X < Y\} = \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} 4e^{-x-4y} dy \right) dx.$$

(积分区域是第一象限中直线 $y = x$ 上方的部分: x 从 0 到 $+\infty$, 对每个 x , y 从 x 到 $+\infty$ 。) 内层

$$\int_x^{+\infty} 4e^{-4y} dy = [-e^{-4y}]_x^{+\infty} = e^{-4x},$$

(这就是 $P\{Y > x\} = e^{-4x}$, 指数分布的生存函数。) 故

$$P\{X < Y\} = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot e^{-4x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-5x} dx = \left[-\frac{1}{5} e^{-5x} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{5}.$$

解法二 (无记忆性与「谁先发生」). 把 X, Y 看成两个独立的等待时间, 强度分别为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$. $\min\{X, Y\}$ 服从参数 $\lambda_1 + \lambda_2 = 5$ 的指数分布, 而「先发生的是 X 」的概率按强度分摊:

$$P\{X < Y\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}.$$

选项甄别. $\frac{1}{5}$ 即 (A). $\frac{4}{5}$ 是 $P\{X > Y\} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$, 即把两个参数的位置记反了, 故 (D) 错; $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 对应 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ 之类的错误组合 (如误算 $\frac{1}{1+2}$ 或把参数当成均值 1 与 $\frac{1}{4}$ 后乱配), 均不是本题的值. 另外由 $EX = 1 \gg EY = \frac{1}{4}$ 可定性判断 X 多半比 Y 大, 故 $P\{X < Y\}$ 应远小于 $\frac{1}{2}$, 只有 (A) 满足.

答案: A

结论

设 $X \sim E(\lambda_1), Y \sim E(\lambda_2)$ 相互独立, 则

$$P\{X < Y\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad \min\{X, Y\} \sim E(\lambda_1 + \lambda_2),$$

且 $\min\{X, Y\}$ 与事件 $\{X < Y\}$ 相互独立. 推广到 n 个: $P\{X_i = \min_k X_k\} = \lambda_i / \sum_k \lambda_k$.

易错

- (1) 把「参数为 4 的指数分布」的密度写成 $\frac{1}{4}e^{-y/4}$. 考研教材约定 $f(y) = \lambda e^{-\lambda y}$, 参数 $\lambda = 4$ 是强度, 均值才是 $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4}$.
- (2) 累次积分的上下限写反: 区域 $\{0 < x < y\}$ 若先对 x 积则应是 $\int_0^{+\infty} \int_0^y$, 两种次序都能做, 但不能混搭.
- (3) 连续型随机变量 $P\{X = Y\} = 0$, 所以 $P\{X < Y\}$ 与 $P\{X \leq Y\}$ 相同, 不必纠结取不取等号.

题 57.3 2023 · 数一 · (16) 独立二项分布求概率 ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B\left(1, \frac{1}{3}\right), Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 则 $P\{X = Y\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

两个独立离散型随机变量取相同值的概率: 按公共取值分解事件 $\{X = Y\} = \bigcup_k \{X = k, Y = k\}$ (互不相容), 再用独立性拆成边缘概率之积.

解

先写出两个分布. $X \sim B\left(1, \frac{1}{3}\right)$ 是两点分布:

$$P\{X = 0\} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}, \quad P\{X = 1\} = \frac{1}{3}.$$

$Y \sim B(2, \frac{1}{2})$, 由 $P\{Y = k\} = \binom{2}{k} (\frac{1}{2})^k (\frac{1}{2})^{2-k} = \binom{2}{k} \cdot \frac{1}{4}$:

$$P\{Y = 0\} = \frac{1}{4}, \quad P\{Y = 1\} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P\{Y = 2\} = \frac{1}{4}.$$

X 的取值集合为 $\{0, 1\}$, Y 的为 $\{0, 1, 2\}$, 二者的公共取值只有 0 和 1 ($\{X = 2\}$ 是不可能事件, 故 $k = 2$ 无贡献)。这两个事件互不相容, 由概率的可加性及 X, Y 独立,

$$\begin{aligned} P\{X = Y\} &= P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 1, Y = 1\} \\ &= P\{X = 0\}P\{Y = 0\} + P\{X = 1\}P\{Y = 1\} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

验算 (列联合分布表). 由独立性, (X, Y) 的联合分布为两个边缘分布的乘积:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

六格之和 $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = 1$, $\checkmark$; 对角线上 ($X = Y$) 两格为 $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$, 与上一致。

答案: $\frac{1}{3}$

结论

X, Y 独立且取值均为整数时,

$$\begin{aligned} P\{X = Y\} &= \sum_k P\{X = k\} P\{Y = k\}, \\ P\{X + Y = n\} &= \sum_k P\{X = k\} P\{Y = n - k\} \quad (\text{卷积公式}). \end{aligned}$$

求和只需跑遍两个取值集合的交, 其余项自动为零。

易错

- (1) 把 $k = 2$ 也算进去。 $X \sim B(1, p)$ 只取 0, 1, $P\{X = 2\} = 0$, 若误用「 $P\{X = 2\} = \binom{1}{2} \dots$ 」会写出无意义的组合数。
- (2) X 与 Y 参数不同, 切勿把 $P\{X = 1\}$ 与 $P\{Y = 1\}$ 混用。 $P\{X = 1\} = \frac{1}{3}$ (一次试验成功), $P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$ (两次试验恰成功一次, 含 $\binom{2}{1}$)。
- (3) 漏掉二项系数: $P\{Y = 1\} = \binom{2}{1} (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}$, 不是 $\frac{1}{4}$ 。

57.3 二维均匀分布与二维正态分布

适用: 数一三

题 57.4 2011 · 数三 · (23) 均匀分布边缘条件密度 ★★★☆☆

设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中 G 是由 $x - y = 0$, $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 所围成的三角形区域.

(I) 求 X 的概率密度 $f_X(x)$;

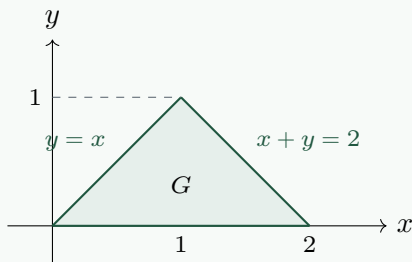
(II) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x | y)$.

考点

二维均匀分布: $f(x, y) = \frac{1}{S_G} ((x, y) \in G)$. 求边缘密度就是「按另一变量把区域的截线长度量出来」, 求条件密度就是 $f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ ——均匀分布的条件分布仍是均匀分布。

解

先写出联合密度。三条直线 $y = x$ 、 $x + y = 2$ 、 $y = 0$ 两两求交点: $y = x$ 与 $y = 0$ 交于 $(0, 0)$; $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 交于 $(2, 0)$; $y = x$ 与 $x + y = 2$ 交于 $(1, 1)$ 。故 G 是以 $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(1, 1)$ 为顶点的三角形:



其面积 $S_G = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$, 故

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

把 G 写成不等式: $G = \{(x, y) : 0 < y < x, x + y < 2\}$, 即 $0 < y < \min\{x, 2 - x\}$, $0 < x < 2$.

(I) 固定 x , 对 y 积分: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ = 竖直截线 $\{y : (x, y) \in G\}$ 的长度。分两段:

- 当 $0 < x < 1$ 时, 上界由斜边 $y = x$ 控制, y 从 0 到 x , 长度 x ;
- 当 $1 \leq x < 2$ 时, 上界由斜边 $y = 2 - x$ 控制, y 从 0 到 $2 - x$, 长度 $2 - x$;
- 当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 2$ 时截线为空, 密度为 0。

故

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

校验: $\int_0^1 x dx + \int_1^2 (2 - x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, $\checkmark$ 。

(II) 求条件密度需先有 $f_Y(y)$ 。固定 $y \in (0, 1)$, 水平截线为 $y < x < 2-y$, 长度 $(2-y)-y = 2-2y$, 故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(校验: $\int_0^1 2(1-y) dy = 1$, $\checkmark$.)

当 $0 < y < 1$ 时 $f_Y(y) = 2(1-y) > 0$, 条件密度有定义:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{2(1-y)}, & y < x < 2-y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

即在 $Y = y$ 的条件下 $X \sim U(y, 2-y)$ ——这与「均匀分布在直线截口上仍均匀」的几何直观完全一致。当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时 $f_Y(y) = 0$, $f_{X|Y}(x|y)$ 无定义。

结论

- (1) (X, Y) 在有界区域 G 上均匀分布时, $f(x, y) = \frac{1}{S_G} \mathbf{1}_G$, $f_X(x) = \frac{\text{竖截线长}}{S_G}$, $f_Y(y) = \frac{\text{水平截线长}}{S_G}$ ——边缘密度就是「截线长度曲线」的归一化, 根本不用真去算积分。
- (2) 二维均匀分布的条件分布仍是均匀分布: 给定 $Y = y$, X 在截线 $\{x: (x, y) \in G\}$ 上均匀。
- (3) 只有 G 是矩形 (各边平行于坐标轴) 时 X, Y 才独立。本题 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 不独立。

易错

- (1) $f_X(x)$ 忘记分段。区域的上边界在 $x = 1$ 处换了直线, 一个表达式包不住。
- (2) 把条件密度的取值范围写成「 $0 < x < 2$ 」。条件密度的支撑随 y 变: 是 $y < x < 2-y$, 否则对 x 积分不等于 1 (验: $\int_y^{2-y} \frac{dx}{2(1-y)} = 1$, $\checkmark$)。
- (3) 漏掉「 $0 < y < 1$ 」这个前提。 $f_Y(y) = 0$ 处条件密度没有定义, 答案里必须注明 y 的范围。

题 57.5 2012 · 数三 · (7) 二维均匀分布求概率 ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 则 $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} =$

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

考点

独立 + 都均匀 $\Rightarrow (X, Y)$ 在单位正方形上服从二维均匀分布。此时求概率就是量面积:
 $P\{(X, Y) \in D\} = \frac{S_{D \cap G}}{S_G}$ 。

解

$X \sim U(0, 1)$, $Y \sim U(0, 1)$, 且相互独立, 故联合密度为边缘密度之积

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

即 (X, Y) 在单位正方形 $G = (0, 1) \times (0, 1)$ 上均匀分布, $S_G = 1$ 。

于是所求概率等于「区域 $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 与 G 的公共部分」的面积除以 S_G ：

$$P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy = \iint_{\{x^2 + y^2 \leq 1\} \cap G} 1 dx dy = S_{\{x^2 + y^2 \leq 1\} \cap G}.$$

单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 与第一象限方形 G 的交, 恰是单位圆在第一象限的 **四分之一圆盘** (因为该四分之一圆盘整体含于 G : 其上任一点满足 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$)。故

$$P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \frac{1}{4}\pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{4}.$$

验算 (化为累次积分)。

$$\int_0^1 \left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} 1 dy \right) dx = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \stackrel{x=\sin t}{=} \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{4},$$

一致。

选项甄别。 $\frac{\pi}{4} \approx 0.785$, 即 (D)。(C) $\frac{\pi}{8}$ 是把四分之一圆错算成八分之一圆 (或误以为还要再被对角线 $y=x$ 切一半); (B) $\frac{1}{2}$ 是把 $x^2 + y^2 \leq 1$ 误当成 $x+y \leq 1$ (那才是三角形, 面积 $\frac{1}{2}$); (A) $\frac{1}{4}$ 是只写了「四分之一」而忘了乘圆面积 π 。另外从大小上看, 四分之一圆盘明显比正方形的一半大, 故答案必大于 $\frac{1}{2}$, 只有 (D) 可能。

答案: D

结论

- (1) $X \sim U(a, b)$ 、 $Y \sim U(c, d)$ 相互独立 $\iff (X, Y)$ 在矩形 $(a, b) \times (c, d)$ 上均匀分布。反之, 二维均匀分布中只有区域为「坐标轴平行的矩形」时两分量才独立。
- (2) 二维均匀分布下概率 = 面积之比: $P\{(X, Y) \in D\} = \frac{S_{D \cap G}}{S_G}$, 这是「几何概型」在连续型随机变量中的落地。
- (3) 由此还可顺手得到蒙特卡洛估 π 的原理: 在单位正方形中随机撒点, 落入四分之一圆的频率 $\rightarrow \frac{\pi}{4}$ 。

易错

- (1) 忘记与 G 求交, 直接用整个单位圆面积 π , 得到大于 1 的「概率」。积分区域永远是「事件区域 $\cap$ 密度非零区域」。
- (2) 把 $X^2 + Y^2 \leq 1$ 与 $X + Y \leq 1$ 看混。前者是圆盘, 后者是三角形。
- (3) 想套「 $X^2 + Y^2$ 服从卡方分布」——那要求 X, Y 服从标准正态, 本题是均匀分布, 不适用。

题 57.6

2010 · 数一 · (22)

2010 · 数三 · (22)

跨卷重复

二维正态求条件密度 ★★★☆☆

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2 + 2xy - y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty,$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

考点

指数上是 x, y 的负定二次型 $\Rightarrow$ 二维正态。把指数对 y 配方成 $-(y - \text{含 } x \text{ 的式子})^2 \cdot (\dots) - (\text{只含 } x)$, 则「只含 x 的部分」给出 $f_X(x)$, 「配方项」直接就是条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$, 归一化常数用 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ 定出。

解

第一步：对 y 配方。 指数中把 y 的项凑成完全平方：

$$-2x^2 + 2xy - y^2 = -(y^2 - 2xy + x^2) - x^2 = -(y - x)^2 - x^2.$$

故

$$f(x, y) = Ae^{-x^2} e^{-(y-x)^2}.$$

第二步：定常数 A 。 由密度的归一性，并用 Poisson 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ ：

$$1 = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy \right) dx.$$

内层对 y 积分时 x 视为常数，令 $t = y - x$ ($dt = dy$, 限仍为 $\mathbb{R}$) 得 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$, 与 x 无关。于是

$$1 = A\sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi} = A\pi \implies A = \frac{1}{\pi}.$$

第三步：求边缘密度 $f_X(x)$ 。 上面内层积分已经算过：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{\pi} e^{-x^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

把它与正态密度 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ 对照：取 $\mu = 0$, $\sigma^2 = \frac{1}{2}$ 时 $\frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$, 指数为 $-\frac{x^2}{2 \cdot \frac{1}{2}} = -x^2$, 完全吻合，故 $X \sim N(0, \frac{1}{2})$ 。

第四步：求条件密度。 $f_X(x) > 0$ 对一切 x 成立，故对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{\pi} e^{-x^2} e^{-(y-x)^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(y-x)^2}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

同样对照正态密度：这是 $N(x, \frac{1}{2})$ 的密度。

答： $A = \frac{1}{\pi}$, $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(y-x)^2}$ ($y \in \mathbb{R}$), 即在 $X = x$ 的条件下 $Y \sim N(x, \frac{1}{2})$ 。

解法二 (按二维正态标准形配系数). 二维正态 $N(0, 0; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的密度为

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}.$$

与题中指数逐项比较系数 (x^2 项系数 -2 , xy 项 $+2$, y^2 项 -1):

$$\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2} = 2, \quad \frac{\rho}{(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2} = 2, \quad \frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} = 1.$$

由第一、三式 $\sigma_2^2 = 2\sigma_1^2$, 记 $\sigma_1^2 = s$, 则 $\sigma_1\sigma_2 = s\sqrt{2}$, 代入第二式并结合第一式 $1-\rho^2 = \frac{1}{4s}$:
 $\rho = 2(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2 = 2 \cdot \frac{1}{4s} \cdot s\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 于是 $1-\rho^2 = \frac{1}{2}$, $s = \sigma_1^2 = \frac{1}{4(1-\rho^2)} = \frac{1}{2}$, $\sigma_2^2 = 1$. 故

$$A = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{2\pi \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\pi},$$

与解法一一致. 再用二维正态条件分布的一般结论 $Y | X = x \sim N(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2))$, 代入 $\mu_1 = \mu_2 = 0$, $\rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2} = 1$, $\sigma_2^2(1-\rho^2) = \frac{1}{2}$, 得 $Y | X = x \sim N(x, \frac{1}{2})$, 同前.

结论

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a(t-b)^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ ($a > 0$), 与 b 无关. 凡指数上是二次型的题, 配方后套这一式即可, 不必查二维正态的一堆参数.

(2) 二维正态的条件分布仍是一维正态:

$$Y | X = x \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right),$$

条件均值是 x 的**线性函数** (回归直线), 条件方差是**常数** (与 x 无关).

(3) 本题实为 $X \sim N(0, \frac{1}{2})$ 、 $Z \sim N(0, \frac{1}{2})$ 独立而 $Y = X + Z$: $DY = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, $\text{Cov}(X, Y) = DX = \frac{1}{2}$, $\rho = \frac{1/2}{\sqrt{1/2} \cdot 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 与解法二完全对上.

易错

(1) 配方配错方向. 要求的是 $f_{Y|X}$, 就必须**对** y 配方; 若对 x 配方, 得到的是 $f_Y(y)$ 与 $f_{X|Y}(x|y)$, 答非所问.

(2) 把 e^{-x^2} 直接当成标准正态密度, 误判 $X \sim N(0, 1)$. $e^{-x^2} = e^{-x^2/(2 \cdot \frac{1}{2})}$ 对应的方差是 $\frac{1}{2}$ 不是 1.

(3) 用 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}$ 时忘了换元系数. 直接记 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ 更省事.

题 57.7

2015 · 数一 · (14)

2015 · 数三 · (14)

跨卷重复

二维正态求概率 ★★★☆☆

设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

先把事件因式分解: $XY - Y < 0 \iff (X - 1)Y < 0$ 。再由二维正态 $\rho = 0$ 得独立, 且 $X - 1 \sim N(0, 1)$ 、 $Y \sim N(0, 1)$ 都关于原点对称, 「两个独立对称量之积为负」的概率必是 $\frac{1}{2}$ 。

解

由 $(X, Y) \sim N(1, 0; 1, 1; 0)$ 读参数:

$$X \sim N(1, 1), \quad Y \sim N(0, 1), \quad \rho_{XY} = 0.$$

(X, Y) 服从二维正态且 $\rho = 0$, 故 X 与 Y 相互独立 (二维正态下不相关即独立)。

第一步: 因式分解事件。

$$\{XY - Y < 0\} = \{Y(X - 1) < 0\}.$$

两个数之积为负, 当且仅当二者异号, 且两个符号情形互不相容:

$$\{Y(X - 1) < 0\} = \{X > 1, Y < 0\} \cup \{X < 1, Y > 0\} \quad (\text{互不相容}).$$

第二步: 用独立性拆开。

$$P\{XY - Y < 0\} = P\{X > 1\}P\{Y < 0\} + P\{X < 1\}P\{Y > 0\}.$$

第三步: 算四个一维概率。 $X \sim N(1, 1)$ 关于 $x = 1$ 对称, 故

$$P\{X > 1\} = P\{X < 1\} = \frac{1}{2};$$

$Y \sim N(0, 1)$ 关于 $y = 0$ 对称, 故

$$P\{Y > 0\} = P\{Y < 0\} = \frac{1}{2}.$$

(连续型随机变量取单点的概率为 0, 故 $P\{X = 1\} = P\{Y = 0\} = 0$, 不必分类讨论等号。) 代入得

$$P\{XY - Y < 0\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

另一视角 (对称性一句话)。 记 $U = X - 1 \sim N(0, 1)$, 则 U 与 Y 独立、都关于原点对称。 $(U, Y) \mapsto (-U, Y)$ 保持联合分布不变, 却把 $\{UY < 0\}$ 与 $\{UY > 0\}$ 互换, 所以这两个事件等概率; 又 $P\{UY = 0\} = 0$, 故各为 $\frac{1}{2}$ 。

答案: $\frac{1}{2}$

结论

- (1) 记号 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 中前两位是均值、中间两位是方差、最后一位是相关系数。
- (2) 二维正态 $\rho = 0 \iff$ 两分量独立。
- (3) 设 U, V 独立, 各自分布关于 0 对称且 $P\{U = 0\} = P\{V = 0\} = 0$, 则

$$P\{UV < 0\} = P\{UV > 0\} = \frac{1}{2}.$$

凡遇「 $P\{\text{两个正态之积（或差与某量之积）} < 0\}$ 」，先化成这个标准形。

易错

- (1) 不因式分解，硬去积分 $\iint_{xy < y} f(x, y) \, dx \, dy$ ，把区域画错。 $XY < Y$ 不能两边「约掉 Y 」得 $X < 1$ —— Y 可正可负，除以负数要变号。
- (2) 把 $\sigma_1^2 = 1$ 误当成 $\sigma_1 = 1$ 之外的值，或把记号中的 $1, 1$ 当成 μ_2, σ_1^2 。本题恰好 $\sigma^2 = \sigma = 1$ ，不影响结果，但换成 $N(1, 0; 4, 9; 0)$ 时答案仍是 $\frac{1}{2}$ ，因为对称性与方差大小无关。
- (3) 以为要查标准正态分布表。 $P\{X > 1\}$ 中的 1 正是 X 的均值，对称性直接给 $\frac{1}{2}$ 。

第五十八讲 二维随机变量函数的分布

58.1 二维随机变量函数的分布与卷积公式

适用：数一三

题 58.1 2013 · 数三 · (8) 独立离散和的概率 ★★☆☆☆

设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 X 和 Y 的概率分布分别为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $P\{X+Y=2\} =$

- (A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{2}$

解

$X+Y=2$ 是若干互不相容的“取值搭配”之并。由 $X \in \{0, 1, 2, 3\}$ 、 $Y \in \{-1, 0, 1\}$, 使 $x+y=2$ 的搭配只有三组: $(1, 1)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(3, -1)$ ($x=0$ 时需 $y=2$, 超出 Y 的取值范围, 舍去)。于是由全概率的可加性

$$P\{X+Y=2\} = P\{X=1, Y=1\} + P\{X=2, Y=0\} + P\{X=3, Y=-1\}.$$

因 X 与 Y 相互独立, 每一项都可拆成边缘概率之积:

$$\begin{aligned} P\{X=1, Y=1\} &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}, \\ P\{X=2, Y=0\} &= \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}, \\ P\{X=3, Y=-1\} &= \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

通分相加:

$$P\{X+Y=2\} = \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{2}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}.$$

故选 (C)。

其余选项的来路. (A) $\frac{1}{12}$ 是只数了 $(1, 1)$ 一组、漏掉另外两组; (B) $\frac{1}{8}$ 是把 $\frac{1}{12} + \frac{1}{24}$ 算成 $\frac{1}{8}$ (即漏掉 $(3, -1)$ 一组); (D) $\frac{1}{2}$ 数量级都不对, 是错把 $P\{X=1\} \cdot 2$ 之类凑出来的。

答案: C

结论

离散型独立随机变量之和的分布律就是离散卷积:

$$P\{X+Y=k\} = \sum_i P\{X=x_i\}P\{Y=k-x_i\},$$

求和只对那些使 $k-x_i$ 落在 Y 取值集合中的 i 进行。做题时先列出所有满足 $x+y=k$ 的搭配, 再逐个相乘求和, 不易漏项。

易错

最常见的错是漏搭配 (尤其忘了 Y 可以取负值的 $(3, -1)$) 或多算了越界搭配 $(0, 2)$ 。稳妥的做法是把 X 的四个取值挨个过一遍, 对每个 x 检查 $2-x$ 是否为 Y 的可能取值。

题 58.2 2020 · 数一 · (22) 混合型二维分布函数 ★★★★★

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为 $P\{X_3=0\} = P\{X_3=1\} = \frac{1}{2}$. $Y = X_3X_1 + (1-X_3)X_2$.

(I) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(II) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布。

考点

用“随机开关” X_3 把 Y 在 X_1 与 X_2 之间二选一。钥匙是按 X_3 的取值做全概率分解; 注意 $X_3=1$ 时 Y 与 X_1 是同一个随机变量。

解

记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数。由题设 X_1, X_2, X_3 相互独立, $X_1, X_2 \sim N(0, 1)$, $P\{X_3=0\} = P\{X_3=1\} = \frac{1}{2}$, 且

$$Y = X_3X_1 + (1-X_3)X_2 = \begin{cases} X_1, & X_3=1, \\ X_2, & X_3=0. \end{cases}$$

(I) 求 $F(x, y) = P\{X_1 \leq x, Y \leq y\}$. 按 X_3 的取值用全概率公式:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X_3=1\}P\{X_1 \leq x, Y \leq y | X_3=1\} + P\{X_3=0\}P\{X_1 \leq x, Y \leq y | X_3=0\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_2 \leq y\}. \end{aligned}$$

(去掉条件的依据: X_3 与 (X_1, X_2) 独立, 故在 $\{X_3=k\}$ 之下 (X_1, X_2) 的分布不变。)

第一项中两个事件是同一个变量的两个约束, 取交即取较紧的那个:

$$P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\} = P\{X_1 \leq \min\{x, y\}\} = \Phi(\min\{x, y\}).$$

第二项由 X_1 与 X_2 独立, $= \Phi(x)\Phi(y)$ 。故

$$F(x, y) = \frac{1}{2}\Phi(\min\{x, y\}) + \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y),$$

写成分段形式即

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(x) + \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y), & x \leq y, \\ \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y), & x > y. \end{cases}$$

校验. $x, y \rightarrow +\infty$ 时 $\Phi \rightarrow 1$, $F \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$; 任一变量 $\rightarrow -\infty$ 时 $F \rightarrow 0$; 在 $x = y$ 处两段都给 $\frac{1}{2}\Phi(x) + \frac{1}{2}\Phi(x)^2$, 衔接一致。

(II) 证明 $Y \sim N(0, 1)$. 在 (I) 的结果中令 $x \rightarrow +\infty$, 得 Y 的边缘分布函数 (此时 $\min\{x, y\} = y$, $\Phi(x) \rightarrow 1$):

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \Phi(y) = \Phi(y), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

分布函数与 $N(0, 1)$ 的分布函数处处相同, 故 Y 服从标准正态分布。

也可直接用全概率公式独立地验证一遍:

$$\mathbf{P}\{Y \leq y\} = \frac{1}{2}\mathbf{P}\{X_1 \leq y\} + \frac{1}{2}\mathbf{P}\{X_2 \leq y\} = \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y) = \Phi(y).$$

附注. X_1 与 Y 都服从 $N(0, 1)$, 但 (X_1, Y) 并不服从二维正态: 若是二维正态, 其分布函数应处处连续可微, 而上面的 F 沿直线 $x = y$ 带有一块“奇异质量”——事实上 $\mathbf{P}\{X_1 = Y\} = \mathbf{P}\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2} > 0$, 连续型二维分布不可能在一条直线上放正概率。这说明“两个分量各自正态”推不出“联合正态”。

结论

含离散“开关”变量 X_3 的题, 统一套路是全概率分解

$$\mathbf{P}\{A\} = \sum_k \mathbf{P}\{X_3 = k\} \mathbf{P}\{A \mid X_3 = k\},$$

再用独立性把条件概率还原成无条件概率。另记住两个常用恒等式: $\{X \leq x\} \cap \{X \leq y\} = \{X \leq \min\{x, y\}\}$, $\{X \leq x\} \cup \{X \leq y\} = \{X \leq \max\{x, y\}\}$ 。

易错

最致命的错是在 $X_3 = 1$ 这一支里把 $\mathbf{P}\{X_1 \leq x, Y \leq y\}$ 当成 $\Phi(x)\Phi(y)$ 。此时 Y 就是 X_1 本身, 两个事件高度相关, 必须取 $\min$ 。另外“ $X_1 \sim N(0, 1)$ 且 $Y \sim N(0, 1)$ ”绝不意味着 (X_1, Y) 是二维正态, 本题就是最好的反例。

题 58.3

2016 · 数一 · (22)

2016 · 数三 · (22)

跨卷重复

均匀分布下和的分布函数 ★★★★★

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

考点

二维均匀分布 (密度 = $1/S_D$) + “离散 U + 连续 X ” 的混合型和。求 $F(z)$ 的通法: 按 U 的两个取值做全概率分解, 把事件化成关于 X 的事件。

解

(I) (X, Y) 的概率密度. 在 $0 < x < 1$ 上有 $x^2 < \sqrt{x}$, 故 D 是由 $y = x^2$ 与 $y = \sqrt{x}$ 围成的区域, 其面积为

$$S_D = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

均匀分布的密度在区域上取常数 $1/S_D$, 故

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) U 与 X 是否独立. 先算 $P\{U = 1\} = P\{X \leq Y\}$. 在 $0 < x < 1$ 上恒有 $x^2 < x < \sqrt{x}$, 所以 D 中满足 $y \geq x$ 的部分是 $\{0 < x < 1, x < y < \sqrt{x}\}$, 于是

$$P\{U = 1\} = 3 \int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} dy dx = 3 \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx = 3 \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2},$$

从而 $P\{U = 0\} = \frac{1}{2}$.

若 U 与 X 独立, 则对任意 a 都应有 $P\{U = 1, X \leq a\} = P\{U = 1\}P\{X \leq a\}$. 取 $a = \frac{1}{2}$ 检验. 一方面

$$P\{U = 1, X \leq \frac{1}{2}\} = 3 \int_0^{1/2} (\sqrt{x} - x) dx = 3 \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^{1/2} = 3 \left(\frac{1}{3\sqrt{2}} - \frac{1}{8} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{8};$$

另一方面 X 的边缘密度为 $f_X(x) = 3(\sqrt{x} - x^2)$ ($0 < x < 1$),

$$P\{X \leq \frac{1}{2}\} = 3 \int_0^{1/2} (\sqrt{x} - x^2) dx = 3 \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^{1/2} = 3 \left(\frac{1}{3\sqrt{2}} - \frac{1}{24} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{8},$$

故

$$P\{U = 1\}P\{X \leq \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{8} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{1}{16} \approx 0.2911,$$

而 $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{8} \approx 0.3321$. 两者不等, 所以 U 与 X 不相互独立。

(直观理由: 给定 $X = x$ 时 Y 在 $(x^2, \sqrt{x})$ 上均匀, $P\{U = 1 | X = x\} = \frac{\sqrt{x} - x}{\sqrt{x} - x^2}$ 随 x 变化, 当然不能恒等于 $\frac{1}{2}$.)

(III) $Z = U + X$ 的分布函数. U 只取 0, 1, $X \in (0, 1)$, 故 Z 的取值落在 $(0, 1) \cup (1, 2)$. 按 U 分解:

$$F(z) = P\{U + X \leq z\} = P\{U = 0, X \leq z\} + P\{U = 1, X \leq z - 1\}.$$

其中 $\{U=0\}=\{X>Y\}$ 对应 D 中 $x^2 < y < x$ 的部分, 于是对 $0 < t < 1$

$$P\{U=0, X \leq t\} = 3 \int_0^t (x - x^2) dx = \frac{3t^2}{2} - t^3,$$

$$P\{U=1, X \leq t\} = 3 \int_0^t (\sqrt{x} - x) dx = 2t^{3/2} - \frac{3t^2}{2}.$$

• $z < 0$: 两项都是不可能事件, $F(z) = 0$ 。

• $0 \leq z < 1$: 第二项中 $z-1 < 0$, 概率为 0; 第一项取 $t = z$, 得 $F(z) = \frac{3z^2}{2} - z^3$ 。

• $1 \leq z < 2$: 此时 $z \geq 1 > X$, 第一项即 $P\{U=0\} = \frac{1}{2}$; 第二项取 $t = z-1 \in [0, 1)$, 故

$$F(z) = \frac{1}{2} + 2(z-1)^{3/2} - \frac{3}{2}(z-1)^2.$$

• $z \geq 2$: $F(z) = 1$ 。

合并写成

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3z^2}{2} - z^3, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + 2(z-1)^{3/2} - \frac{3}{2}(z-1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

验算. $z \rightarrow 1^-$ 时 $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$, $z = 1$ 时第三段给 $\frac{1}{2}$, 衔接连续; $z \rightarrow 2^-$ 时 $\frac{1}{2} + 2 - \frac{3}{2} = 1$, 与第四段衔接。 F 单调、连续、由 0 增到 1, 无误。

结论

“离散 + 连续”的和 $Z = U + X$ (U 取有限个值 u_k) 求分布函数, 一律用全概率分解

$$F_Z(z) = \sum_k P\{U = u_k, X \leq z - u_k\}.$$

注意 U 与 X 若不独立, 不能写成 $\sum_k P\{U = u_k\}F_X(z - u_k)$, 必须整体算联合概率——本题第 (II) 问正是在提醒这一点。

易错

第 (III) 问最大的坑是照搬“独立情形”的卷积公式 $F(z) = \frac{1}{2}F_X(z) + \frac{1}{2}F_X(z-1)$ 。由 (II) 已知 U 与 X 不独立, 这样写是错的: 正确的分解里, $P\{U=0, X \leq t\}$ 用的是 $x^2 < y < x$ 那半块区域的面积, $P\{U=1, X \leq t\}$ 用的是 $x < y < \sqrt{x}$ 那半块, 两者形式并不相同。另外分段端点 $z=1$ 处务必核对左右极限是否都等于 $P\{U=0\} = \frac{1}{2}$ 。

题 58.4 2026 · 数三 · (8) 乘积的概率计算 ★★★★★

已知随机变量 X 和 Y 独立同分布, 且 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $P\{XY \leq 1\} =$

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

考点

求 $P\{XY \leq 1\}$: 对其中一个变量取条件 (“先固定 $X = x$, 再算 Y 的概率”), 化成一元积分 $\int_0^{+\infty} F\left(\frac{1}{x}\right) f(x) dx$.

解

第一步: 先写出分布函数. 对 $x > 0$,

$$F(x) = \int_0^x \frac{dt}{(1+t)^2} = \left[-\frac{1}{1+t} \right]_0^x = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x},$$

$x \leq 0$ 时 $F(x) = 0$. 注意 $X > 0$ 与 $Y > 0$ 几乎必然成立。

第二步: 对 X 取条件. 因 $X > 0$, $\{XY \leq 1\}$ 在 $X = x$ 之下即 $\left\{Y \leq \frac{1}{x}\right\}$. 由 X 与 Y 独立同分布, 用全概率公式 (连续型形式):

$$P\{XY \leq 1\} = \int_0^{+\infty} P\left\{Y \leq \frac{1}{x}\right\} f(x) dx = \int_0^{+\infty} F\left(\frac{1}{x}\right) \frac{1}{(1+x)^2} dx.$$

第三步: 化简并积分. 关键的一步化简是

$$F\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1/x}{1+1/x} = \frac{1}{x+1},$$

(分子分母同乘 x). 代入得

$$P\{XY \leq 1\} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{(1+x)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^3} = \left[-\frac{1}{2(1+x)^2} \right]_0^{+\infty} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

故选 (B).

解法二 (对称化, 秒杀). 令 $U = \frac{1}{1+X}$. 对 $0 < u < 1$,

$$P\{U \leq u\} = P\left\{\frac{1}{1+X} \leq u\right\} = P\left\{X \geq \frac{1}{u} - 1\right\} = 1 - F\left(\frac{1}{u} - 1\right) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{u} - 1\right)} = u,$$

即 $U \sim U(0, 1)$. 同理 $V = \frac{1}{1+Y} \sim U(0, 1)$, 且 U, V 独立. 反解 $X = \frac{1-U}{U}$, $Y = \frac{1-V}{V}$, 于是

$$XY \leq 1 \iff (1-U)(1-V) \leq UV \iff 1-U-V+UV \leq UV \iff U+V \geq 1.$$

(U, V) 在单位正方形上均匀分布, $\{U+V \geq 1\}$ 恰是正方形的一半, 故概率为 $\frac{1}{2}$. 两法结果一致。

为什么其他选项不对. 本题答案是一个确定数值 $\frac{1}{2}$, (A)(C)(D) 都与之不符, 各自对应一类典型错解: (A) $\frac{3}{4}$ 是把 $\{XY \leq 1\}$ 错当成 $\{X \leq 1\} \cup \{Y \leq 1\}$, 算得 $1 - P\{X > 1\}P\{Y > 1\} = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$; (C) $\frac{1}{3}$ 恰好是 $F(\frac{1}{2})$, 来自把内层概率 $P\{Y \leq 1/x\}$ 当成与 x 无关的常数; (D) $\frac{1}{6}$ 则连数量级都偏小——注意由对称性 $P\{XY \leq 1\}$ 与 $P\{XY \geq 1\}$ 的地位, 答案不会离 $\frac{1}{2}$ 太远。

答案: B

结论

两条可复用的结论:

- (i) X, Y 独立且 $X > 0$ 时, $P\{XY \leq c\} = \int_0^{+\infty} F_Y\left(\frac{c}{x}\right) f_X(x) dx$; 若 X 可取负值, 还要按 $x > 0$ 、 $x < 0$ 分别处理 ($x < 0$ 时不等号反向)。
- (ii) **概率积分变换:** 对任意连续型 X , $F(X) \sim U(0, 1)$, 从而 $1 - F(X) \sim U(0, 1)$ 。本题的 $\frac{1}{1+X} = 1 - F(X)$ 正是这一变换, 把重尾分布一举压成均匀分布, 再用面积就能读出答案。

易错

其一, $F(\frac{1}{x}) = \frac{1}{x+1}$ 这一步不要写成 $\frac{1/x}{1+x}$, 要老老实实分子分母同乘 x 。其二, 积分下限是 0 不是 $-\infty$, 因为 $x \leq 0$ 时 $f(x) = 0$ 。其三, 这个分布的期望 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^2} dx$ 发散, $E(X)$ 不存在, 所以任何想借助期望、方差、切比雪夫不等式的思路都行不通, 只能老实算概率。

题 58.5

2024 · 数一 · (10)

2024 · 数三 · (10)

跨卷重复

指数差绝对值的分布 ★★★★★☆

设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布, 令 $Z = |X - Y|$, 则下列随机变量与 Z 同分布的是

(A) $X + Y$

(B) $\frac{X + Y}{2}$

(C) $2X$

(D) X

考点

指数分布的无记忆性在“差的绝对值”上的体现: 两个独立同参数指数变量之差取绝对值, 仍服从同参数的指数分布。

解

直接算 $Z = |X - Y|$ 的分布. X, Y 独立同服从参数为 λ 的指数分布, 密度为 $\lambda e^{-\lambda t}$ ($t > 0$)。 $Z \geq 0$, 对 $z \geq 0$ 求生存函数。由 X, Y 同分布, 事件 $\{X - Y > z\}$ 与 $\{Y - X > z\}$ 概率相等, 且当 $z > 0$ 时二者互不相容, 故

$$P\{Z > z\} = P\{X - Y > z\} + P\{Y - X > z\} = 2P\{X > Y + z\}.$$

对 Y 取条件 (用独立性):

$$\begin{aligned} P\{X > Y + z\} &= \int_0^{+\infty} P\{X > y + z\} \lambda e^{-\lambda y} dy = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda(y+z)} \lambda e^{-\lambda y} dy \\ &= \lambda e^{-\lambda z} \int_0^{+\infty} e^{-2\lambda y} dy = \lambda e^{-\lambda z} \cdot \frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{2} e^{-\lambda z}. \end{aligned}$$

于是

$$P\{Z > z\} = 2 \cdot \frac{1}{2} e^{-\lambda z} = e^{-\lambda z}, \quad z \geq 0,$$

即 $F_Z(z) = 1 - e^{-\lambda z}$ ($z \geq 0$), 这正是参数为 λ 的指数分布的分布函数。所以 Z 与 X 同分布, 选 (D)。

为什么其他三个都不对. 已经算出 Z 的分布函数是 $1 - e^{-\lambda t}$ ($t \geq 0$), 密度是 $\lambda e^{-\lambda t}$ ($t > 0$), 特别地密度在 $t \rightarrow 0^+$ 时趋于 $\lambda > 0$ 。把三个候选逐一与它对照:

- (A) $X + Y$ 服从参数为 $(2, \lambda)$ 的伽马分布, 密度为 $\lambda^2 t e^{-\lambda t}$ ($t > 0$), 在 $t \rightarrow 0^+$ 时趋于 0, 与 Z 的密度在 0^+ 处趋于 $\lambda > 0$ 不符。
- (B) $\frac{X+Y}{2}$ 的密度为 $4\lambda^2 t e^{-2\lambda t}$ ($t > 0$), 在 $t \rightarrow 0^+$ 时同样趋于 0; 而 Z 的密度在 0^+ 处趋于 $\lambda > 0$, 故二者分布不同。
- (C) $2X$ 服从参数为 $\frac{\lambda}{2}$ 的指数分布, 分布函数为 $1 - e^{-\lambda t/2}$ ($t \geq 0$), 与 Z 的 $1 - e^{-\lambda t}$ 仅在 $t = 0$ 处相等, 参数对不上。

只有 (D) 与 Z 分布完全一致。

答案: D

结论

设 X, Y 独立同服从 $E(\lambda)$, 记 $V = \min\{X, Y\}$ 、 $U = \max\{X, Y\}$, 则

$$V \sim E(2\lambda), \quad U - V = |X - Y| \sim E(\lambda), \quad V \text{ 与 } U - V \text{ 相互独立.}$$

第二条即本题。直观解释就是无记忆性: 先等到两者中较早发生的那个 (用时 V), 此时“剩下那个还要等多久”与已等的时间无关, 仍是全新的 $E(\lambda)$ 。另外注意 λ 在答案中被约掉了, 说明结论与参数取值无关。

易错

常见错误是只算 $P\{X - Y > z\}$ 而漏掉对称的另一半, 得到 $P\{Z > z\} = \frac{1}{2} e^{-\lambda z}$ 这种在 $z = 0$ 处不等于 1 的“分布”。另一个坑是拿期望当同分布的充分条件: (B) 的期望恰好也是 $\frac{1}{\lambda}$, 必须再比一步方差或密度才能排除。

题 58.6

2019 · 数一 · (8)

2019 · 数三 · (8)

跨卷重复

独立正态之差的概率 ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\}$

(A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关(B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关(C) 与 μ , σ^2 都有关(D) 与 μ , σ^2 都无关**考点**独立正态的线性组合仍是正态: 先求 $X - Y$ 的分布, 再看概率表达式里究竟出现了哪些参数。**解**独立正态的线性组合仍服从正态, 而且参数有现成的公式: 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立, 则

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)。$$

本题 $\mu_1 = \mu_2 = \mu$ 、 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 取 $a = 1$ 、 $b = -1$, 令 $Z = X - Y$, 一行即得

$$Z \sim N(\mu - \mu, 1^2 \cdot \sigma^2 + (-1)^2 \cdot \sigma^2) = N(0, 2\sigma^2)。$$

注意第二个参数是相加的: 系数 -1 进去要平方, 所以两个 σ^2 叠加而不是相消。标准化 $\frac{Z-0}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$, 于是

$$P\{|X - Y| < 1\} = P\{-1 < Z < 1\} = \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1,$$

最后一步用了 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 。结果 $2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1$ 中不含 μ , 却含 σ (等价地含 σ^2)。这与直观一致: μ 只是把 X, Y 同时平移, 差 $X - Y$ 感受不到; 而 σ 控制两者的离散程度, σ 越大 $|X - Y|$ 越可能超过 1。事实上 $\sigma \uparrow$ 时 $\frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \downarrow$, 该概率严格递减, 故它确实依赖于 σ^2 , 不是常数。**逐项排除.** (A) 与 μ 无关、与 σ^2 有关, 与上式吻合, 正确; (B)(C) 都要求含 μ , 而表达式中 μ 已被差运算消去, 错; (D) 说与 σ^2 也无关, 但取 $\sigma = 1$ 得 $2\Phi(0.707) - 1 \approx 0.5205$, 取 $\sigma = 2$ 得 $2\Phi(0.354) - 1 \approx 0.2763$, 两者不等, 故错。**答案: A****结论**(1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且独立, 则 $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$ 。(2) $Z \sim N(0, \tau^2)$ 时 $P\{|Z| < c\} = 2\Phi(c/\tau) - 1$ 。(3) 同分布独立正态之差恒有 $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, 位置参数 μ 自动消失——凡「差」「中心化」类问题, 都可预判 μ 不出现在答案中。**易错**(1) $D(X - Y) = \sigma^2 - \sigma^2 = 0$ 。方差不是线性泛函, $D(aX + bY) = a^2 D X + b^2 D Y + 2ab \text{Cov}(X, Y)$, 系数要平方。(2) 由「表达式里出现 σ 而非 σ^2 」就判定与 σ^2 无关。 $\sigma > 0$ 时 σ 与 σ^2 互相唯一决定, 说「与 σ^2 有关」完全正确。

(3) 忘掉独立性这一前提。若 X, Y 相关, $D(X - Y) = 2\sigma^2 - 2\text{Cov}(X, Y)$, 还会牵扯相关系数; 另外只有联合正态才能保证 $X - Y$ 仍为正态, 边缘正态是不够的。

题 58.7 2024 · 数一 · (8) 正态线性组合定参数 ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 独立, X 服从 $N(0, 2)$ 的正态分布, Y 服从 $N(-2, 2)$ 的正态分布, 若 $P\{2X + Y < a\} = P\{X > Y\}$, 则 $a =$

- (A) $-2 - \sqrt{10}$ (B) $-2 + \sqrt{10}$ (C) $-2 - \sqrt{6}$ (D) $-2 + \sqrt{6}$

考点

两端各自化为「标准正态落在某点左侧」的形式, 再用 Φ 严格单调 (从而是单射) 把两个界点画等号。注意 $N(0, 2)$ 中的 2 是方差。

解

题设 $X \sim N(0, 2)$ 、 $Y \sim N(-2, 2)$, 即

$$E(X) = 0, D(X) = 2; \quad E(Y) = -2, D(Y) = 2,$$

且 X, Y 独立。

第一步, 算右端 $P\{X > Y\}$. 令 $U = X - Y$, 由独立正态的线性组合仍为正态,

$$E(U) = 0 - (-2) = 2, \quad D(U) = D(X) + (-1)^2 D(Y) = 2 + 2 = 4,$$

故 $U \sim N(2, 4)$, $\frac{U-2}{2} \sim N(0, 1)$ 。于是

$$P\{X > Y\} = P\{U > 0\} = P\left\{\frac{U-2}{2} > \frac{0-2}{2}\right\} = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1)。$$

第二步, 算左端 $P\{2X + Y < a\}$. 令 $V = 2X + Y$, 则

$$E(V) = 2 \cdot 0 + (-2) = -2, \quad D(V) = 2^2 D(X) + 1^2 D(Y) = 4 \cdot 2 + 2 = 10,$$

故 $V \sim N(-2, 10)$, $\frac{V+2}{\sqrt{10}} \sim N(0, 1)$, 从而

$$P\{2X + Y < a\} = P\left\{\frac{V+2}{\sqrt{10}} < \frac{a+2}{\sqrt{10}}\right\} = \Phi\left(\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right)。$$

第三步, 比较. 由题设两概率相等:

$$\Phi\left(\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right) = \Phi(1)。$$

标准正态密度处处为正, 故 Φ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加, 是单射, 可以「脱去 Φ 」:

$$\frac{a+2}{\sqrt{10}} = 1 \Rightarrow a = -2 + \sqrt{10}。$$

逐项排除. 记 $\Phi(1) \approx 0.8413$ 。

- (A) $a = -2 - \sqrt{10}$: 此时 $\frac{a+2}{\sqrt{10}} = -1$, 概率为 $\Phi(-1) \approx 0.1587 \neq 0.8413$ 。
- (B) $a = -2 + \sqrt{10} \approx 1.162$: 概率为 $\Phi(1)$, 恰好相等。正确。
- (C) $a = -2 - \sqrt{6}$: $\frac{a+2}{\sqrt{10}} = -\sqrt{0.6} \approx -0.775$, 概率 ≈ 0.219 , 不合。
- (D) $a = -2 + \sqrt{6}$: $\frac{a+2}{\sqrt{10}} = \sqrt{0.6} \approx 0.775$, 概率 $\approx 0.781 \neq 0.8413$, 不合。

答案: B

结论

- (1) 独立正态线性组合: $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$, 系数进方差要平方。
- (2) Φ 严格增 $\Rightarrow \Phi(s) = \Phi(t) \Leftrightarrow s = t$ 。求参数的正态题几乎都靠这一步收尾。
- (3) $P\{X > Y\} = P\{X - Y > 0\} = \Phi\left(\frac{\mu_1 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}\right)$ (独立时)。

易错

- (1) 把 $N(0, 2)$ 读成标准差为 2。我国教材统一记 $N(\mu, \sigma^2)$, 第二个数字是方差, 这里 $\sigma = \sqrt{2}$ 。
- (2) 算 $D(2X + Y)$ 时忘记把系数 2 平方, 得 $2 \cdot 2 + 2 = 6$, 于是解出 $a = -2 + \sqrt{6}$ 而误选 (D) ——选项 (C)(D) 里的 $\sqrt{6}$ 正是为这个错误准备的。
- (3) $P\{X > Y\}$ 直接写成 $\Phi(1)$ 时把不等号方向弄反, 得 $\Phi(-1)$, 从而误选 (A)。稳妥的办法是先化为 $P\{U > 0\} = 1 - \Phi\left(\frac{0 - EU}{\sqrt{DU}}\right)$ 再用 $1 - \Phi(-x) = \Phi(x)$ 。

题 58.8 2024 · 数三 · (9) 正态变量概率比较 ★★★★★

设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim N(0, 2), Y \sim N(-1, 1)$, 设 $p_1 = P\{2X > Y\}, p_2 = P\{X - 2Y > 1\}$, 则

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (A) $p_1 > p_2 > \frac{1}{2}$ | (B) $p_2 > p_1 > \frac{1}{2}$ |
| (C) $p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$ | (D) $p_2 > p_1 < \frac{1}{2}$ |

考点

把两个概率都化成 Φ (某正数) 的形式, 比较大小就变成比较这两个正数; $\Phi(t) > \frac{1}{2} \Leftrightarrow t > 0$ 。

解

题设 $X \sim N(0, 2)$ (均值 0、方差 2), $Y \sim N(-1, 1)$ (均值 -1、方差 1), 且相互独立。独立正态的线性组合仍为正态, 参数由现成的公式给出: 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立, 则

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)。$$

本题 $\mu_1 = 0, \sigma_1^2 = 2, \mu_2 = -1, \sigma_2^2 = 1$, 逐个代入即可。

第一步, p_1 . 令 $U = 2X - Y$, 即取 $a = 2$ 、 $b = -1$, 代入公式得

$$U \sim N(2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1), 2^2 \cdot 2 + (-1)^2 \cdot 1) = N(1, 9),$$

故 $\frac{U-1}{3} \sim N(0, 1)$ 。于是

$$p_1 = P\{2X > Y\} = P\{U > 0\} = P\left\{\frac{U-1}{3} > \frac{0-1}{3}\right\} = 1 - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) = \Phi\left(\frac{1}{3}\right)。$$

第二步, p_2 . 令 $V = X - 2Y$, 即取 $a = 1$ 、 $b = -2$, 代入同一公式得

$$V \sim N(1 \cdot 0 + (-2) \cdot (-1), 1^2 \cdot 2 + (-2)^2 \cdot 1) = N(2, 6),$$

故 $\frac{V-2}{\sqrt{6}} \sim N(0, 1)$, 从而

$$p_2 = P\{X - 2Y > 1\} = P\left\{\frac{V-2}{\sqrt{6}} > \frac{1-2}{\sqrt{6}}\right\} = 1 - \Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)。$$

第三步, 比较. 两者都写成了 Φ 在正数处的值。因为 Φ 严格单调增加且 $\Phi(0) = \frac{1}{2}$, 只需比较 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{6}}$:

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{\sqrt{9}} < \frac{1}{\sqrt{6}} \quad (\text{分母 } \sqrt{9} = 3 > \sqrt{6}),$$

且两者都大于 0。故

$$\frac{1}{2} = \Phi(0) < \Phi\left(\frac{1}{3}\right) < \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right), \quad \text{即} \quad p_2 > p_1 > \frac{1}{2}。$$

数值印证: $p_1 = \Phi(0.3333) \approx 0.6306$, $p_2 = \Phi(0.4082) \approx 0.6585$ 。

逐项排除. (A) 要求 $p_1 > p_2$, 与 $\frac{1}{3} < \frac{1}{\sqrt{6}}$ 矛盾; (C) 要求两者都小于 $\frac{1}{2}$, 而 Φ 在正数处恒大于 $\frac{1}{2}$, 矛盾; (D) 中含 $p_1 < \frac{1}{2}$, 同样与 $p_1 = \Phi(\frac{1}{3}) > \frac{1}{2}$ 矛盾。只有 (B) 成立。

答案: B

结论

(1) $W \sim N(m, \tau^2)$ 时 $P\{W > c\} = \Phi\left(\frac{m-c}{\tau}\right)$ (先写 $1 - \Phi(\frac{c-m}{\tau})$ 再用 $1 - \Phi(-x) = \Phi(x)$), 一步到位, 比反复搬不等号可靠。

(2) $\Phi(t) \geq \frac{1}{2} \iff t \geq 0$; 比较两个正态概率的大小, 等价于比较标准化后的「离中心多少个标准差」这一无量纲量。

易错

(1) 把 $N(0, 2)$ 当成标准差 2, $D(2X - Y)$ 就会算成 $4 \cdot 4 + 1 = 17$ 。第二个参数是方差, $D(X) = 2$ 。

(2) 系数不平方: $D(X - 2Y)$ 误算为 $2 + 2 \cdot 1 = 4$ 。正确是 $2 + (-2)^2 \cdot 1 = 6$ 。

(3) 比较 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{6}}$ 时看错方向。统一写成 $\frac{1}{\sqrt{9}}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{6}}$, 分母大的整体小, 一眼可判。

(4) 忘了先判断两个概率都在 $\frac{1}{2}$ 以上。本题两个标准化界点都是负的 ($-\frac{1}{3}$ 与 $-\frac{1}{\sqrt{6}}$), 「大于一

个小于均值的数」的概率自然超过 $\frac{1}{2}$ 。

引

2011 · 数一 · (22)

2011 · 数三 · (22)

跨卷重复

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $Z = XY$ 的概率分布;

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

本节能做到: 前两问的联合分布与乘积的分布在此可完成; 第 (3) 问要相关系数。完整详解见第 1389 页

引

2019 · 数一 · (22)

2019 · 数三 · (22)

跨卷重复

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为 $P\{Y = -1\} = p$, $P\{Y = 1\} = 1 - p$ ($0 < p < 1$). 令 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) p 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 是否相互独立?

本节能做到: 第 (1) 问的概率密度在此可求; 后两问要不相关与独立性。完整详解见第 1400 页

引

2020 · 数三 · (22)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0, \\ 0, & X - Y \leq 0, \end{cases} \quad Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0, \\ 0, & X + Y \leq 0. \end{cases}$$

(I) 求二维随机变量 (Z_1, Z_2) 的概率分布.

(II) 求 Z_1 与 Z_2 的相关系数.

本节能做到: 第 (1) 问用面积比求联合分布即可; 第 (2) 问要相关系数.

完整详解见第 1405 页

58.2 最大值、最小值与顺序统计量

适用: 数一三

2010–2026 年真题中本考点未单独命题; 若下方有「引」, 那是别处的题在本节先露一面。

引

2016 · 数一 · (23)

2016 · 数三 · (23)

跨卷重复

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2,$

X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度;

(II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

本节能做到: 第 (1) 问求最大值的密度在此可完成; 第 (2) 问要无偏估计.

完整详解见第 1474 页

第五十九讲 数字特征

59.1 数学期望与方差的计算

适用：数一三

题 59.1 2010 · 数一 · (14) 泊松分布求二阶矩 ★★☆☆☆

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $E(X^2) =$ _____.

考点

由 $\sum_k P\{X = k\} = 1$ 定出常数 C , 认出这是参数 $\lambda = 1$ 的泊松分布, 再用 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$.

解

第一步：定常数 C . 分布律必须满足归一性

$$\sum_{k=0}^{\infty} P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = 1.$$

由指数函数的幂级数展开 $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 取 $x = 1$, 得 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$, 于是

$$Ce = 1, \quad C = e^{-1}.$$

($C = e^{-1} > 0$, 各项概率非负, 确为分布律.)

第二步：识别分布. 代回得

$$P\{X = k\} = \frac{e^{-1}}{k!} = \frac{1^k}{k!} e^{-1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

这正是参数 $\lambda = 1$ 的泊松分布 $X \sim P(1)$.

第三步：求二阶矩. 泊松分布 $P(\lambda)$ 有 $E(X) = D(X) = \lambda$, 故 $\lambda = 1$ 时

$$E(X) = 1, \quad D(X) = 1,$$

从而由 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ 得

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 1 + 1^2 = 2.$$

解法二 (直接求和, 不背公式). 用 $k^2 = k(k-1) + k$ 拆项:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot \frac{e^{-1}}{k!} = e^{-1} \left[\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k(k-1)}{k!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k!} \right] \\ &= e^{-1} \left[\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-2)!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} \right] = e^{-1} (e + e) = 2. \end{aligned}$$

(求和中 $k = 0$ 与 $k = 1$ 的项因含因子 $k(k-1)$ 而为零, 故第一个和从 $k = 2$ 起.) 两法结果一致.

答案: 2

结论

$X \sim P(\lambda)$ 时 $E(X) = D(X) = \lambda$, 于是

$$E(X^2) = \lambda + \lambda^2, \quad E[X(X-1)] = \lambda^2.$$

常用的三个级数: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^\lambda$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\lambda^k}{k!} = \lambda e^\lambda$, $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k(k-1)\lambda^k}{k!} = \lambda^2 e^\lambda$.

易错

(1) 归一化时下标从 $k=0$ 开始, $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$ 而不是 $e-1$; 若误从 $k=1$ 起会得 $C = \frac{1}{e-1}$, 答案全错。(2) $E(X^2) \neq [E(X)]^2$, 务必补上方差项, 否则会答成 1。

题 59.2 2011 · 数一 · (8) 极大极小的乘积期望 ★★★★★

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) =$

- (A) $E(U) \cdot E(V)$ (B) $E(X) \cdot E(Y)$
(C) $E(U) \cdot E(Y)$ (D) $E(X) \cdot E(V)$

考点

一个恒等式就够了: $\max\{X, Y\} \cdot \min\{X, Y\} = XY$ (逐点成立)。再配上独立情形的 $E(XY) = E(X)E(Y)$ 。

解

第一步: 抓住恒等式. 对任意一次试验结果 ω , $U(\omega) = \max\{X(\omega), Y(\omega)\}$ 与 $V(\omega) = \min\{X(\omega), Y(\omega)\}$ 不过是把 $X(\omega)$ 、 $Y(\omega)$ 这两个数按大小重新排了个序, 所以这一对数与 $\{X(\omega), Y(\omega)\}$ 完全相同, 乘积当然相等:

$$UV = \max\{X, Y\} \cdot \min\{X, Y\} = XY \quad (\text{作为随机变量处处相等}).$$

(若嫌不直观, 可分两种情形: $X \leq Y$ 时 $U = Y, V = X$, $UV = XY$; $X > Y$ 时 $U = X, V = Y$, $UV = XY$ 。 $U + V = X + Y$ 同理成立。)

第二步: 取期望. 相等的随机变量期望相等, 再由 X 与 Y 相互独立 (且 $E(X)$ 、 $E(Y)$ 存在, 故 $E(XY)$ 存在并可拆):

$$E(UV) = E(XY) = E(X) \cdot E(Y).$$

这正是 (B)。

为什么 (A)(C)(D) 都不对——一个反例通杀. 取 X, Y 相互独立且都服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的两点分布: $P\{X=0\} = P\{X=1\} = \frac{1}{2}$, Y 同。此时 $U = \max\{X, Y\}$ 取 1 的概率为 $1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$, $V = \min\{X, Y\}$ 取 1 的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, 于是

$$E(X) = E(Y) = \frac{1}{2}, \quad E(U) = \frac{3}{4}, \quad E(V) = \frac{1}{4}, \quad E(UV) = E(XY) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

逐项比较:

$$(A) E(U)E(V) = \frac{3}{16} \neq \frac{1}{4}, \quad (C) E(U)E(Y) = \frac{3}{8} \neq \frac{1}{4}, \quad (D) E(X)E(V) = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{4},$$

而 (B) $E(X)E(Y) = \frac{1}{4}$ 恰好吻合。(A) 错在 U 与 V 一般不独立 (事实上总有 $U \geq V$, 它们是正相关的), 不能拆开; (C)(D) 则是把一个原变量与一个次序变量混搭, 没有任何独立性可依。

答案: B

结论

对任意两个随机变量恒有

$$\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y, \quad \max\{X, Y\} \cdot \min\{X, Y\} = XY,$$

以及 $\max\{X, Y\} - \min\{X, Y\} = |X - Y|$ 。这三条与独立性无关、与分布无关, 是处理最值型期望题的第一把钥匙: 凡遇 $E(U + V)$ 、 $E(UV)$, 先化回 X, Y , 往往一步到位, 比先求 U, V 的分布再积分快得多。

易错

最大的坑是想当然地认为 U 与 V 独立、从而选 (A)。 U 与 V 恒满足 $V \leq U$, 这本身就是一种依赖关系; 上面的两点分布反例给出 $E(U)E(V) = \frac{3}{16} \neq \frac{1}{4} = E(UV)$, 说明它们连不相关都做不到。另外注意题目只假设 $E(X), E(Y)$ 存在, 没有任何分布假设——所以答案必须是对一切这样的 X, Y 都成立的那一个。

题 59.3

2011 · 数一 · (14)

2011 · 数三 · (14)

跨卷重复

二维正态求混合矩 ★★☆☆☆

设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

二维正态分布中 $\rho = 0 \iff X, Y$ 相互独立 (这是正态独有的性质)。独立后 $E(XY^2) = E X \cdot E Y^2$, 再用 $E Y^2 = D Y + (E Y)^2$ 。

解

由 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$ 读出参数:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad Y \sim N(\mu, \sigma^2), \quad \rho_{XY} = 0.$$

第一步: 由 $\rho = 0$ 推独立。对一般随机变量, 不相关推不出独立; 但 (X, Y) 服从二维正态时, $\rho = 0$ 使联合密度分解为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2 + (y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} = f_X(x)f_Y(y),$$

故 X 与 Y 相互独立。

第二步：拆开期望。 X 与 Y 独立 $\Rightarrow X$ 与 Y^2 也独立（独立随机变量的函数仍独立），故

$$E(XY^2) = EX \cdot E(Y^2).$$

第三步：算两个因子。 $EX = \mu$ ；由方差公式 $DY = EY^2 - (EY)^2$ 得

$$EY^2 = DY + (EY)^2 = \sigma^2 + \mu^2.$$

于是

$$E(XY^2) = \mu(\sigma^2 + \mu^2) = \mu\sigma^2 + \mu^3.$$

特例校验。 取 $\mu = 0$ ：则 $E(XY^2) = 0$ ，与「 X 关于 0 对称、 Y^2 与之独立」的直觉一致；取 $\sigma \rightarrow 0$ ： (X, Y) 退化为常数点 (μ, μ) ， $XY^2 \rightarrow \mu^3$ ，公式给出 μ^3 ，✓。

答案： $\mu(\mu^2 + \sigma^2)$

结论

(1) **二维正态专属：** (X, Y) 服从二维正态时， $\rho_{XY} = 0 \iff X, Y$ 相互独立。对非正态的 (X, Y) ，不相关只是独立的必要条件。

(2) X, Y 独立 $\Rightarrow g(X), h(Y)$ 独立，从而 $E[g(X)h(Y)] = E g(X) \cdot E h(Y)$ 。

(3) 正态 $N(\mu, \sigma^2)$ 的低阶矩： $EX = \mu, EX^2 = \mu^2 + \sigma^2, EX^3 = \mu^3 + 3\mu\sigma^2, EX^4 = \mu^4 + 6\mu^2\sigma^2 + 3\sigma^4$ ；中心矩 $E(X - \mu)^3 = 0, E(X - \mu)^4 = 3\sigma^4$ 。

易错

(1) 把 EY^2 写成 $(EY)^2 = \mu^2$ ，丢掉 σ^2 。只要出现平方，先想 $EY^2 = DY + (EY)^2$ 。

(2) 看到 $\rho = 0$ 就说「不相关但未必独立」而卡住。本题给的是二维正态，可以直接推独立。

(3) 误认为 $E(XY^2) = E(XY) \cdot EY$ 或 $[E(XY)] \cdot \mu$ 。应把 XY^2 看成 X 与 Y^2 两个独立随机变量之积再拆。

题 59.4 2012 · 数三 · (23) 最值分布与期望 ★★★★★

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从参数为 1 的指数分布。记 $U = \max\{X, Y\}$ ， $V = \min\{X, Y\}$ 。

(I) 求 V 的概率密度 $f_V(v)$ ；

(II) 求 $E(U + V)$ 。

考点

最小值的分布用“生存函数相乘”： $P\{V > v\} = P\{X > v\}P\{Y > v\}$ ；求 $E(U + V)$ 则用恒等式 $U + V = X + Y$ ，绕开求 U 的分布。

解

X, Y 相互独立, 都服从参数为 1 的指数分布, 即

$$F_X(t) = F_Y(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases} \quad E(X) = E(Y) = 1.$$

(I) 求 $V = \min\{X, Y\}$ 的概率密度. 事件 $\{V > v\}$ 等价于“两个都大于 v ”, 即 $\{X > v\} \cap \{Y > v\}$. 由独立性,

$$P\{V > v\} = P\{X > v\} P\{Y > v\} = [1 - F_X(v)][1 - F_Y(v)].$$

当 $v > 0$ 时 $1 - F_X(v) = e^{-v}$, 故 $P\{V > v\} = e^{-v} \cdot e^{-v} = e^{-2v}$; 当 $v \leq 0$ 时 $P\{V > v\} = 1$. 于是分布函数

$$F_V(v) = 1 - P\{V > v\} = \begin{cases} 1 - e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & v \leq 0. \end{cases}$$

求导得

$$f_V(v) = \begin{cases} 2e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & v \leq 0. \end{cases}$$

即 V 服从参数为 2 的指数分布。(验算: $\int_0^{+\infty} 2e^{-2v} dv = 1$.)

(II) 求 $E(U + V)$. 关键恒等式: 无论 $X \leq Y$ 还是 $X > Y$, $\max\{X, Y\}$ 与 $\min\{X, Y\}$ 只是把 X, Y 两个数排了序, 故

$$U + V = \max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y.$$

由期望的线性性 ($E X, E Y$ 都存在, 不需要独立性):

$$E(U + V) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 1 + 1 = 2.$$

解法二 (顺带得到 $E(U)$). 由 (I) 知 $V \sim E(2)$, 故 $E(V) = \frac{1}{2}$. 于是

$$E(U) = E(U + V) - E(V) = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

也可以直接验证: $P\{U \leq u\} = P\{X \leq u\} P\{Y \leq u\} = (1 - e^{-u})^2$ ($u > 0$), $f_U(u) = 2(1 - e^{-u})e^{-u} = 2e^{-u} - 2e^{-2u}$,

$$E(U) = \int_0^{+\infty} u(2e^{-u} - 2e^{-2u}) du = 2 \cdot 1 - 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2},$$

(用了 $\int_0^{+\infty} u e^{-\lambda u} du = \frac{1}{\lambda^2}$). 与解法一相加得 $E(U + V) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$, 两法互相印证. 综上, $f_V(v) = 2e^{-2v}$ ($v > 0$), $f_V(v) = 0$ ($v \leq 0$); $E(U + V) = 2$.

结论

设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$F_{\max}(t) = \prod_{i=1}^n F_i(t), \quad 1 - F_{\min}(t) = \prod_{i=1}^n [1 - F_i(t)].$$

特别地, X_i 独立且 $X_i \sim E(\lambda_i)$ 时 $\min_i X_i \sim E(\sum_i \lambda_i)$ ——“最小值仍是指数分布, 参数相加”, 这是最值题里最常考的一条。再配上 $U + V = X + Y$ 、 $UV = XY$, 绝大多数最值型期望题都不必求 U 的分布。

易错

其一, 求 $\min$ 的分布必须走生存函数 $(1 - F)$ 相乘这条路, 直接写 $F_V = F_X F_Y$ 是把 $\min$ 当成 $\max$ 了。其二, 不要以为 $E(U + V) = E(U) + E(V)$ 需要 U, V 独立——期望的线性性从来不要独立 (U 与 V 恰恰是不独立的)。其三, $V \sim E(2)$ 的期望是 $\frac{1}{2}$ 而不是 2, 指数分布 $E(\lambda)$ 的期望是 $\frac{1}{\lambda}$ 。

题 59.5 2013 · 数三 · (14) 正态变量的期望计算 ★★★★★

设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则 $E(Xe^{2X}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

标准正态的矩母函数 $E(e^{tX}) = e^{t^2/2}$ 。带 Xe^{aX} 的期望, 要么把它看成矩母函数对 t 求导, 要么直接配方积分。

解

$X \sim N(0, 1)$ 的概率密度为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$, $x \in \mathbb{R}$, 于是

$$E(Xe^{2X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{2x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{1}{2}(x^2-4x)} dx.$$

指数上配方: $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$, 故 $e^{-\frac{1}{2}(x^2-4x)} = e^2 e^{-(x-2)^2/2}$,

$$E(Xe^{2X}) = e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{2}} dx.$$

括号里的 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x-2)^2/2}$ 恰是 $N(2, 1)$ 的密度, 所以这个积分就是 $N(2, 1)$ 的数学期望, 等于 2。(严格地说, 令 $u = x - 2$ 得 $\int_{-\infty}^{+\infty} u \varphi(u) du + 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(u) du = 0 + 2 = 2$, 其中第一个积分因被积函数为奇函数且绝对可积而为 0。)

于是

$$E(Xe^{2X}) = 2e^2.$$

解法二 (矩母函数求导). 对 $t \in \mathbb{R}$, 同样配方可得标准正态的矩母函数

$$M(t) = E(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{tx-x^2/2} dx = e^{t^2/2}.$$

积分号内的被积函数关于 t 的偏导 $x e^{tx} \varphi(x)$ 在 t 的任一有界闭区间上有可积控制函数, 故可在积分号下求导:

$$M'(t) = E(X e^{tX}) = t e^{t^2/2}.$$

取 $t = 2$ 即得 $E(X e^{2X}) = 2e^2$ 。

答案: $2e^2$

结论

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则对任意 t ,

$$E(e^{tX}) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}, \quad E(X e^{tX}) = (\mu + \sigma^2 t) e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}.$$

后者是前者对 t 求导的结果。本题 $\mu = 0, \sigma^2 = 1, t = 2$, 得 $2e^2$ 。遇到 $E(X^k e^{tX})$ 就是对 $M(t)$ 求 k 阶导。

易错

(1) 配方时把 $-\frac{1}{2}(x^2 - 4x)$ 误写成 $-\frac{1}{2}(x - 2)^2$, 漏掉常数因子 e^2 , 答案就成了 2。务必写 $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$ 再带上 e^{+2} 。

(2) 配方后的密度中心是 2 而不是 0, 所以 $\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x-2)^2/2} dx = 2$; 若误以为被积函数仍是奇函数而判为 0, 答案会变成 0。

(3) 不能用 $E(X e^{2X}) = E(X) \cdot E(e^{2X}) = 0$: X 与 e^{2X} 是同一个随机变量的函数, 绝不独立。

题 59.6 2014 · 数一 · (8) 两随机变量方差比较 ★★★☆☆

设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且方差均存在, X_1 与 X_2 的概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$, 随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2}[f_1(y) + f_2(y)]$, 随机变量 $Y_2 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$, 则

- (A) $E(Y_1) > E(Y_2)$, $D(Y_1) > D(Y_2)$ (B) $E(Y_1) = E(Y_2)$, $D(Y_1) = D(Y_2)$
(C) $E(Y_1) = E(Y_2)$, $D(Y_1) < D(Y_2)$ (D) $E(Y_1) = E(Y_2)$, $D(Y_1) > D(Y_2)$

考点

「密度平均」与「变量平均」是两回事。 Y_1 是把 X_1, X_2 的密度混合 (先抛硬币再取其中一个), Y_2 是把两个变量取算术平均。两者期望相同, 但混合的方差大得多。

解

记 $E(X_i) = \mu_i$, $D(X_i) = \sigma_i^2$ ($i = 1, 2$), 题设方差存在。因 X_i 是连续型随机变量, 它不退化为常数, 故 $\sigma_1^2 > 0$, $\sigma_2^2 > 0$ 。

第一步: 算 Y_1 的一、二阶矩。由 $f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2}[f_1(y) + f_2(y)]$, 对任何使各积分收敛的函数 g 都有

$$E[g(Y_1)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) \cdot \frac{1}{2}[f_1(y) + f_2(y)] dy = \frac{1}{2} E[g(X_1)] + \frac{1}{2} E[g(X_2)].$$

取 $g(y) = y$ 与 $g(y) = y^2$, 得

$$E(Y_1) = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}, \quad E(Y_1^2) = \frac{1}{2}(\sigma_1^2 + \mu_1^2) + \frac{1}{2}(\sigma_2^2 + \mu_2^2).$$

第二步：算 Y_2 的期望与方差. 由期望的线性性与 X_1, X_2 独立（从而不相关），

$$E(Y_2) = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}, \quad D(Y_2) = \frac{1}{4}[D(X_1) + D(X_2)] = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{4}.$$

故 $E(Y_1) = E(Y_2)$, (A) 被排除。

第三步：比较方差.

$$\begin{aligned} D(Y_1) &= E(Y_1^2) - [E(Y_1)]^2 = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2} + \frac{\mu_1^2 + \mu_2^2}{2} - \frac{(\mu_1 + \mu_2)^2}{4} \\ &= \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2} + \frac{2\mu_1^2 + 2\mu_2^2 - \mu_1^2 - 2\mu_1\mu_2 - \mu_2^2}{4} = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2} + \frac{(\mu_1 - \mu_2)^2}{4}. \end{aligned}$$

于是

$$D(Y_1) - D(Y_2) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2} - \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{4} + \frac{(\mu_1 - \mu_2)^2}{4} = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{4} + \frac{(\mu_1 - \mu_2)^2}{4} > 0,$$

最后的严格不等号由 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 > 0$ 保证（与 μ_1, μ_2 是否相等无关）。所以 $D(Y_1) > D(Y_2)$, 选 (D)。

排除.(A) 期望相等, 错; (B) 方差不等, 错; (C) 不等号方向反了, 错。

一个具体例子 (帮助记忆). 设 $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 1)$ 独立。则 Y_1 的密度就是 $N(0, 1)$ 的密度, $D(Y_1) = 1$; 而 $Y_2 = \frac{X_1 + X_2}{2} \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right)$, $D(Y_2) = \frac{1}{2} < 1$ 。取平均能减小波动, 混合密度却完全不减小波动。

答案: D

结论

设 Y_1 的密度是 f_1, f_2 以权 $p, 1-p$ 的混合, X_i 有均值 μ_i 、方差 σ_i^2 , 则

$$E(Y_1) = p\mu_1 + (1-p)\mu_2, \quad D(Y_1) = \underbrace{p\sigma_1^2 + (1-p)\sigma_2^2}_{\text{组内方差}} + \underbrace{p(1-p)(\mu_1 - \mu_2)^2}_{\text{组间方差}}.$$

这就是**全方差公式** $D(Y) = E[D(Y|N)] + D[E(Y|N)]$ (N 是「抽中哪一支」的示性变量)。本题 $p = \frac{1}{2}$, 组间项为 $\frac{(\mu_1 - \mu_2)^2}{4}$ 。对照地, 独立变量取平均时方差按 $\frac{1}{n^2} \sum \sigma_i^2$ 缩小。

易错

(1) 最常见的错是把 $f_{Y_1} = \frac{1}{2}(f_1 + f_2)$ 误当成「 $Y_1 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$ 的密度」, 于是判 Y_1 与 Y_2 同分布而选 (B)。密度的和与随机变量的和毫无关系: 两个独立变量之和的密度是卷积 $f_1 * f_2$, 不是 $f_1 + f_2$ 。

(2) 算 $D(Y_1)$ 时直接写成 $\frac{1}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)$, 漏掉组间项 $\frac{(\mu_1 - \mu_2)^2}{4}$ 。方差不是密度的线性泛函, 只有二阶原点矩才可以按密度线性叠加, 必须先算 $E(Y_1^2)$ 再减 $[E(Y_1)]^2$ 。

(3) 即使碰巧 $\mu_1 = \mu_2$, 结论仍是 $D(Y_1) > D(Y_2)$, 因为组内项 $\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2}$ 已是 $D(Y_2)$ 的两倍。

题 59.7

2015 · 数一 · (22)

2015 · 数三 · (22)

跨卷重复

等待次数的分布与期望 ★★★☆☆

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布;

(II) 求 $E(Y)$.

考点

先把连续型的密度化成一次观测「成功」的概率 $p = P\{X > 3\}$, 问题就变成伯努利试验中「第 2 次成功出现在第 n 次试验」——巴斯卡 (负二项) 分布。

解

(I) 先算一次观测「成功」(即观测值大于 3) 的概率. 注意 $2^{-x} = e^{-x \ln 2}$, 故 $(2^{-x})' = -2^{-x} \ln 2$, 从而 -2^{-x} 是被积函数的原函数:

$$p = P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 \, dx = [-2^{-x}]_3^{+\infty} = 0 - (-2^{-3}) = \frac{1}{8}.$$

(顺带核对归一性: $\int_0^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 \, dx = [-2^{-x}]_0^{+\infty} = 1$, f 确为密度. 事实上 $X \sim E(\ln 2)$.)

各次观测相互独立, 每次「成功」概率为 $p = \frac{1}{8}$, 「失败」概率 $1 - p = \frac{7}{8}$. Y 是「第 2 次成功出现时的试验总次数」, 故 Y 的可能取值为 2, 3, 4, ...

事件 $\{Y = n\}$ 意味着: 第 n 次观测是成功的, 且前 $n-1$ 次观测中恰有 1 次成功、其余 $n-2$ 次失败. 前 $n-1$ 次中那一次成功的位置有 $C_{n-1}^1 = n-1$ 种选法, 由独立性把概率相乘:

$$P\{Y = n\} = C_{n-1}^1 p (1-p)^{n-2} \cdot p = (n-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{n-2} = \frac{n-1}{64} \left(\frac{7}{8}\right)^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

校验归一性. 令 $q = \frac{7}{8}$. 由 $\sum_{n \geq 2} (n-1)q^{n-2} = \sum_{j \geq 1} jq^{j-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$,

$$\sum_{n=2}^{\infty} P\{Y = n\} = \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{(1-7/8)^2} = \frac{1}{64} \cdot 64 = 1.$$

(II) 方法一 (分解为两段等待时间). 记 Y_1 为「第 1 次成功所需的观测次数」, Y_2 为「从第 1 次成功之后算起, 再出现 1 次成功所需的观测次数」. 由各次观测独立同分布, Y_1, Y_2 独立且都服从参数为 p 的几何分布, $E(Y_i) = \frac{1}{p}$, 且 $Y = Y_1 + Y_2$. 由期望的线性性,

$$E(Y) = E(Y_1) + E(Y_2) = \frac{2}{p} = 2 \times 8 = 16.$$

方法二 (直接求级数). 仍记 $q = 1 - p = \frac{7}{8}$, $j = n - 1$:

$$E(Y) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)p^2q^{n-2} = p^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)q^{n-2}.$$

而 $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)q^{n-2} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n \right)'' = \left(\frac{1}{1-q} \right)'' = \frac{2}{(1-q)^3} = \frac{2}{p^3}$ (幂级数在收敛区间内可逐项求导, $|q| < 1$), 于是

$$E(Y) = p^2 \cdot \frac{2}{p^3} = \frac{2}{p} = 16.$$

两法一致, 故 $E(Y) = 16$.

结论

巴斯卡分布 (负二项分布): 独立重复试验中每次成功概率为 p , 记 Y 为第 r 次成功出现时的试验次数, 则

$$P\{Y = n\} = C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots; \quad E(Y) = \frac{r}{p}, \quad D(Y) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

$r = 1$ 即几何分布。求这类期望时, 「拆成 r 段独立的几何等待时间」比硬求级数快得多。

易错

(1) 组合数写成 C_n^1 是最常见的错误: 第 n 次必须是成功 (位置已定死), 只能在前 $n-1$ 次里挑那一次成功, 所以是 $C_{n-1}^1 = n-1$ 。(2) 取值范围从 $n = 2$ 开始, 不是 $n = 1$ 。(3) 计算 p 时不要把 2^{-x} 当作 e^{-x} ; 写成 $e^{-x \ln 2}$ 后可看出 X 服从参数 $\lambda = \ln 2$ 的指数分布, $P\{X > 3\} = e^{-3 \ln 2} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$ 。

题 59.8 2016 · 数三 · (8) 独立正态乘积的方差 ★★★★★

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(1, 4)$, 则 $D(XY) =$

(A) 6

(B) 8

(C) 14

(D) 15

考点

独立时 $E(XY) = EX \cdot EY$, $E(X^2Y^2) = E X^2 \cdot E Y^2$ 。把 $D(XY)$ 拆成 $E(X^2Y^2) - [E(XY)]^2$ 即可, 再用 $E X^2 = DX + (EX)^2$ 。

解

由 $X \sim N(1, 2)$ 得 $E(X) = 1$, $D(X) = 2$ (本书正态记号 $N(\mu, \sigma^2)$ 中第二个参数是方差); 由 $Y \sim N(1, 4)$ 得 $E(Y) = 1$, $D(Y) = 4$ 。于是由 $D = E(\cdot^2) - (E \cdot)^2$ 反解出二阶原点矩:

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2 + 1^2 = 3, \quad E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = 4 + 1^2 = 5.$$

因为 X 与 Y 相互独立, 所以 X^2 与 Y^2 也相互独立 (独立随机变量的函数仍独立), 从而乘积的期望等于期望的乘积:

$$E(XY) = E(X) E(Y) = 1 \times 1 = 1, \quad E(X^2Y^2) = E(X^2) E(Y^2) = 3 \times 5 = 15.$$

因此

$$D(XY) = E[(XY)^2] - [E(XY)]^2 = E(X^2Y^2) - [E(X) E(Y)]^2 = 15 - 1 = 14.$$

选 (C)。

排除.(A) 6 是误把 $D(XY)$ 当成 $D(X) D(Y) - 2$ 之类的凑数; (B) $8 = D(X) D(Y)$, 即误用了「独立则方差相乘」这条不存在的法则; (D) 15 是只算了 $E(X^2Y^2)$ 而忘了减 $[E(XY)]^2 = 1$ 。

答案: C

结论

设 X 与 Y 相互独立, $EX = \mu_1, DX = \sigma_1^2, EY = \mu_2, DY = \sigma_2^2$, 则

$$D(XY) = (\sigma_1^2 + \mu_1^2)(\sigma_2^2 + \mu_2^2) - \mu_1^2\mu_2^2 = \sigma_1^2\sigma_2^2 + \sigma_1^2\mu_2^2 + \sigma_2^2\mu_1^2.$$

本题即 $2 \times 4 + 2 \times 1 + 4 \times 1 = 8 + 2 + 4 = 14$, 与上面结果一致 (可作为快速复核)。特别地, 只有当 $\mu_1 = \mu_2 = 0$ 时才有 $D(XY) = D(X) D(Y)$ 。

易错

(1) 把 $N(1, 2)$ 读成「标准差为 2」。国内教材统一约定第二个参数是方差, 本题若误当标准差会算出 $D(XY) = (4 + 1)(16 + 1) - 1 = 84$, 不在选项里。

(2) 以为「独立 $\Rightarrow D(XY) = DX \cdot DY$ 」。这是错的: 方差没有乘法性, 只有期望对独立变量的乘积可以拆开。

(3) 拆完 $E(X^2Y^2)$ 后忘记减去 $[E(XY)]^2$, 误选 (D)。

题 59.9 2017 · 数一 · (14) 混合正态分布求期望 ★★☆☆☆

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5 \Phi(x) + 0.5 \Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $E(X) =$ _____。

考点

分布函数是若干个分布函数的凸组合时, X 就是这几个分布的「混合」, 其期望等于各分支期望按同样权重的加权平均。关键是认出 $\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$ 是 $N(\mu, \sigma^2)$ 的分布函数。

解

第一步：识别两个分支. 若 $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$)，其分布函数为 $F_Z(x) = P\{Z \leq x\} = P\left\{\frac{Z-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$ 。对照题给

$$F(x) = 0.5 \Phi(x) + 0.5 \Phi\left(\frac{x-4}{2}\right),$$

可知 $\Phi(x)$ 是 $N(0, 1)$ 的分布函数， $\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$ 是 $N(4, 2^2) = N(4, 4)$ 的分布函数。(顺带验证 F 确为分布函数：两项都单调不减右连续，权 $0.5 + 0.5 = 1$ ，故 $F(-\infty) = 0$ ， $F(+\infty) = 1$ 。)

第二步：求密度并积分. 对 F 求导 (两个正态分布函数处处可导)，

$$f(x) = F'(x) = 0.5 \varphi(x) + 0.5 \cdot \frac{1}{2} \varphi\left(\frac{x-4}{2}\right) = 0.5 f_1(x) + 0.5 f_2(x),$$

其中 φ 是标准正态密度， f_1 是 $N(0, 1)$ 的密度， $f_2(x) = \frac{1}{2} \varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)$ 是 $N(4, 4)$ 的密度 (注意链式法则带出的因子 $\frac{1}{2}$ ，它正好使 f_2 的总积分为 1)。于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} x f_1(x) dx + 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} x f_2(x) dx \\ &= 0.5 \times 0 + 0.5 \times 4 = 2. \end{aligned}$$

(两个积分分别是 $N(0, 1)$ 与 $N(4, 4)$ 的期望，即 0 与 4；两者都绝对收敛，故可逐项积分。)

所以 $E(X) = 2$ 。

答案：2

结论

混合分布的矩：若 $F(x) = \sum_{i=1}^n p_i F_i(x)$ ，其中 $p_i \geq 0$ ， $\sum p_i = 1$ ， F_i 是分布函数、对应随机变量为 X_i ，则对任意使各项存在的 g 有

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^n p_i E[g(X_i)].$$

特别地 $EX = \sum p_i \mu_i$ ， $EX^2 = \sum p_i (\sigma_i^2 + \mu_i^2)$ ，从而 $DX = \sum p_i \sigma_i^2 + \sum p_i (\mu_i - \bar{\mu})^2$ (组内 + 组间)。本题若追问方差： $DX = 0.5 \times 1 + 0.5 \times 4 + 0.5 \times 0.5 \times (0 - 4)^2 = 0.5 + 2 + 4 = 6.5$ 。

易错

(1) 把 $\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$ 里的 2 当成方差，误认为分支是 $N(4, 2)$ 。标准化式子是 $\frac{x-\mu}{\sigma}$ ，分母是标准差，故方差为 4。(不过本题只问期望，这个错不影响答案，但问方差时就致命。)

(2) **分布函数的混合 $\neq$ 随机变量的混合：** $F = 0.5F_1 + 0.5F_2$ 不表示 $X = 0.5X_1 + 0.5X_2$ 。若按后者算会得 $EX = 0.5 \times 0 + 0.5 \times 4 = 2$ ，期望碰巧相同，但方差会算成 $0.25 \times 1 + 0.25 \times 4 = 1.25$ ，与真值 6.5 相差甚远。

(3) 求密度时忘掉复合函数求导的因子 $\frac{1}{2}$ ，会导致密度不归一、方差算错。

题 59.10 2017 · 数一 · (22) 2017 · 数三 · (22) 跨卷重复 离散连续混合和的密度 ★★★★★

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P\{X=0\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$, Y 的概率密度为 $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(I) 求 $P\{Y \leq E(Y)\}$;

(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

考点

连续型随机变量求期望与概率; “离散 X + 连续 Y ” 之和的密度——按 X 的取值做全概率分解, 把 f_Y 平移后加权叠加.

解

(I) 求 $P\{Y \leq E(Y)\}$. 先算期望:

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y) dy = \int_0^1 y \cdot 2y dy = 2 \int_0^1 y^2 dy = \frac{2}{3}.$$

因 $\frac{2}{3} \in (0, 1)$,

$$P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_0^{2/3} 2y dy = [y^2]_0^{2/3} = \frac{4}{9}.$$

(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度. X 只取 0 与 2, 且与 Y 独立. 对任意 z , 用全概率公式按 X 的取值分解:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{X + Y \leq z\} \\ &= P\{X=0\} P\{X+Y \leq z \mid X=0\} + P\{X=2\} P\{X+Y \leq z \mid X=2\} \\ &= \frac{1}{2} P\{Y \leq z \mid X=0\} + \frac{1}{2} P\{Y \leq z-2 \mid X=2\} \\ &= \frac{1}{2} F_Y(z) + \frac{1}{2} F_Y(z-2), \end{aligned}$$

最后一步用了 X 与 Y 独立 (条件分布等于无条件分布).

两边对 z 求导 (F_Y 除有限个点外可导):

$$f_Z(z) = \frac{1}{2} f(z) + \frac{1}{2} f(z-2).$$

其中 $f(z) = 2z$ 当且仅当 $0 < z < 1$, $f(z-2) = 2(z-2)$ 当且仅当 $0 < z-2 < 1$ 即 $2 < z < 3$. 这两个区间不相交, 故不会叠加:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 2z = z, & 0 < z < 1, \\ \frac{1}{2} \cdot 2(z-2) = z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

验算.

$$\int_0^1 z \, dz + \int_2^3 (z-2) \, dz = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

密度非负且总积分为 1, 结果正确。

结论

设离散型 X 的分布律为 $P\{X = a_k\} = p_k$, 连续型 Y 的密度为 f_Y , 且二者独立, 则 $Z = X + Y$ 仍是连续型, 密度为平移加权叠加

$$f_Z(z) = \sum_k p_k f_Y(z - a_k).$$

本题即 $\frac{1}{2}f_Y(z) + \frac{1}{2}f_Y(z-2)$ 。

易错

(I) 问容易看到 “ $E(Y)$ ” 就去套 $P\{Y \leq EY\} = \frac{1}{2}$ ——那是对称分布才有的结论, 这里 $f(y) = 2y$ 明显偏右, 答案是 $\frac{4}{9} < \frac{1}{2}$ 。(II) 问则容易忘记乘权重 $\frac{1}{2}$, 或者把两段的定义域写错成 $0 < z < 1$ 与 $0 < z-2 < 1$ 之外还有交叠。写完务必用 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z = 1$ 兜一遍底。

题 59.11 2017 · 数三 · (14) 离散型的期望与方差 ★☆☆☆☆

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = -2\} = \frac{1}{2}$, $P\{X = 1\} = a$, $P\{X = 3\} = b$, 若 $E(X) = 0$, 则 $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解

第一步: 定出 a, b . 概率分布必须满足归一性, 且题设 $E(X) = 0$, 得方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{2} + a + b = 1, \\ (-2) \times \frac{1}{2} + 1 \times a + 3 \times b = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = \frac{1}{2}, \\ a + 3b = 1. \end{cases}$$

两式相减得 $2b = \frac{1}{2}$, 即 $b = \frac{1}{4}$, 代回得 $a = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ 。两者均在 $[0, 1]$ 内, 合乎概率的要求。

第二步: 算二阶原点矩.

$$E(X^2) = (-2)^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{4} + 3^2 \times \frac{1}{4} = 2 + \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = 2 + \frac{10}{4} = \frac{9}{2}.$$

第三步: 由方差公式收尾. 因 $E(X) = 0$,

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{9}{2} - 0 = \frac{9}{2} = 4.5.$$

答案: $\frac{9}{2}$

结论

离散型随机变量做这类题的固定套路：**两个方程定两个未知概率**——一个来自 $\sum p_i = 1$ ，一个来自题给的矩条件 ($E X$ 或 $E X^2$)；解出后用 $D(X) = \sum x_i^2 p_i - (\sum x_i p_i)^2$ 收尾。当 $E(X) = 0$ 时 $D(X) = E(X^2)$ ，可少算一步。

易错

- (1) 只用 $E(X) = 0$ 一个方程，忘了 $\frac{1}{2} + a + b = 1$ ，就无法定出 a, b 。
- (2) $E(X^2)$ 中 $(-2)^2 = 4$ ，别写成 -4 ；也别把 $E(X^2)$ 误算成 $[E(X)]^2 = 0$ 。
- (3) 算完 $E(X^2)$ 后习惯性再减一次 $[E(X)]^2$ 是对的，但本题该项为 0，不要误减成别的数。

题 59.12

2019 · 数一 · (14)

2019 · 数三 · (14)

跨卷重复

分布函数取值的概率 ★★☆☆☆

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数， $E(X)$ 为 X 的数学期望，则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

先把 $F(x)$ 与 $E(X)$ 算出来，把 $P\{F(X) > c\}$ 化成对 X 的普通区间概率；若熟悉「概率积分变换」，可直接用 $F(X) \sim U(0, 1)$ 一步得答案。

解

第一步：求分布函数 $F(x)$ 。 由 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ ，分段积分：

当 $x \leq 0$ 时 $f \equiv 0$ ，故 $F(x) = 0$ ；

当 $0 < x < 2$ 时

$$F(x) = \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{4};$$

当 $x \geq 2$ 时 $F(x) = \int_0^2 \frac{t}{2} dt = 1$ 。即

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^2}{4}, & 0 < x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

第二步：求 $E(X)$ 。

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}.$$

于是

$$E(X) - 1 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}.$$

第三步：把事件翻译成关于 X 的不等式。 X 以概率 1 取值于 $(0, 2)$ ，在该区间上 $F(x) = \frac{x^2}{4}$ 严格单调递增，故

$$F(X) > \frac{1}{3} \iff \frac{X^2}{4} > \frac{1}{3} \iff X^2 > \frac{4}{3} \iff X > \frac{2}{\sqrt{3}} \quad (\text{因 } X > 0).$$

注意 $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1.1547 \in (0, 2)$ ，落在支撑内部，取值合理。

第四步：算概率。

$$P\left\{X > \frac{2}{\sqrt{3}}\right\} = 1 - F\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

(直接积分核对: $\int_{2/\sqrt{3}}^2 \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4} \Big|_{2/\sqrt{3}}^2 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.)

解法二(概率积分变换). X 是连续型随机变量且 F 在支撑 $(0, 2)$ 上连续严格增, 故 $U = F(X) \sim U(0, 1)$. 于是对 $c = E(X) - 1 = \frac{1}{3} \in (0, 1)$,

$$P\{F(X) > c\} = 1 - c = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

两法一致.

答案: $\frac{2}{3}$

结论

概率积分变换: 若 X 为连续型随机变量、分布函数 F 连续, 则 $F(X) \sim U(0, 1)$, 从而对任意 $c \in [0, 1]$ 有 $P\{F(X) \leq c\} = c$. 只要事件写成 $F(X)$ 与常数比较的形式, 答案就是这个常数决定的, 与 F 的具体形状无关。

易错

一是把 $F(X)$ 看成常数 $F(x)$ —— $F(X)$ 是随机变量, 事件 $\{F(X) > 1/3\}$ 需要反解成 X 的范围; 二是反解时忘了 $X > 0$ 而多出 $X < -\frac{2}{\sqrt{3}}$ 一支 (该支概率为 0, 但会干扰判断); 三是把 $E(X)$ 算成区间中点 1 (那是均匀分布的结论, 本题密度不是常数)。

题 59.13 2020 · 数三 · (14) 余数随机变量期望 ★★★★★

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}$, $k = 1, 2, 3, \dots$, Y 表示 X 被 3 除的余数, 则 $E(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

先求 Y 的分布律: 把 $\{X = k\}$ 按 k 除以 3 的余数分成三组, 每组是一个公比为 $\frac{1}{8}$ 的等比级数, 求和即得 $P\{Y = 0\}, P\{Y = 1\}, P\{Y = 2\}$ 。

解

Y 是 X 被 3 除的余数, 故 Y 只取 0, 1, 2, 且

$$\{Y = r\} = \bigcup_{m \geq 0} \{X = 3m + r\} \quad (\text{诸事件互不相容}),$$

其中 $r = 1, 2$ 时 $m = 0, 1, 2, \dots$; $r = 0$ 时因 $X \geq 1$ 只能取 $m = 1, 2, \dots$, 即 $X = 3, 6, 9, \dots$ 。

第一步: 逐个求和. 注意 $P\{X = 3m + r\} = \frac{1}{2^{3m+r}} = \frac{1}{2^r} \left(\frac{1}{8}\right)^m$, 公比 $q = \frac{1}{8} \in (0, 1)$, 等比级数收敛, 且 $\sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8}\right)^m = \frac{1}{1-\frac{1}{8}} = \frac{8}{7}$ 。于是

$$P\{Y = 1\} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3m+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{7} = \frac{4}{7},$$

$$P\{Y = 2\} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3m+2}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{7} = \frac{2}{7},$$

$$P\{Y = 0\} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^{3m}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{8}{7} = \frac{1}{7}.$$

校验: $\frac{4}{7} + \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = 1$, 分布律无误 (也与 $\sum_{k \geq 1} 2^{-k} = 1$ 相符, 说明 X 的分布确实是概率分布)。

第二步: 求期望.

$$E(Y) = 0 \times \frac{1}{7} + 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{2}{7} = \frac{4+4}{7} = \frac{8}{7}.$$

答案: $\frac{8}{7}$

结论

(1) **按余数分组求和:** 若 $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p$ 型或 $P\{X = k\} = cq^k$ 型, 则 $P\{X \equiv r \pmod{n}\}$ 总是把原级数按步长 n 抽取, 公比由 q 变为 q^n , 是标准的等比级数求和。

(2) 本题 X 服从参数 $p = \frac{1}{2}$ 的几何分布 (取值 1, 2, 3, ...)。一般地, 对几何分布, $P\{X = 3m + r\}$ 三组之比为 $q^0 : q^1 : q^2$ (按 $r = 1, 2, 3$ 排), 本题即 $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{1}{8} = 4 : 2 : 1$, 直接按 4 : 2 : 1 归一也能立刻写出 $\frac{4}{7}, \frac{2}{7}, \frac{1}{7}$ 。

易错

(1) 把 $r = 0$ 那一组的起点写成 $m = 0$ (即误把 $X = 0$ 算进去)。题设 k 从 1 开始, X 取不到 0, $Y = 0$ 对应的最小 X 是 3。若误加上 $P\{X = 0\} = 1$ 这一项, 三个概率之和会超过 1。

(2) 三个概率算完不做归一性校验。这里 $\frac{4}{7} + \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = 1$ 是最省事的自检手段。

(3) 误以为 $E(Y)$ 可由 $E(X)$ 直接取余数得到。 $E(X) = \sum k 2^{-k} = 2$, 2 被 3 除余 2, 但 $E(Y) = \frac{8}{7} \neq 2$ ——非线性函数不能与期望交换次序, 必须老老实实先求 Y 的分布律。

题 59.14

2021 · 数一 · (22)

2021 · 数三 · (22)

跨卷重复

随机分点的函数分布 ★★★★★

在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度为 X , 较长一段的长度为 Y , 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(I) 求 X 的概率密度;

(II) 求 Z 的概率密度;

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

考点

先把「随机取点」翻译成一个均匀分布的随机变量 $U \sim U(0, 2)$, 则 $X = \min\{U, 2-U\}$; 之后全是一元函数的分布——分布函数法 (先求 F 再求导)。

解

设分点的坐标为 U , 「在 $(0, 2)$ 上随机取一点」即 $U \sim U(0, 2)$, 密度

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

两段长度为 U 与 $2-U$, 于是

$$X = \min\{U, 2-U\}, \quad Y = \max\{U, 2-U\} = 2 - X.$$

注意 $X + Y = 2$ 恒成立, 这个关系后面反复要用。又 $X \leq 1 \leq Y$, 且 $P\{U = 1\} = 0$, 故几乎必然有 $0 < X < 1$ 。

(I) 求 X 的概率密度。

用分布函数法。当 $x \leq 0$ 时 $F_X(x) = 0$; 当 $x \geq 1$ 时 $F_X(x) = 1$ 。当 $0 < x < 1$ 时, $\min\{U, 2-U\} \leq x$ 等价于「 $U \leq x$ 或 $2-U \leq x$ 」, 即

$$\{X \leq x\} = \{U \leq x\} \cup \{U \geq 2-x\}.$$

因 $0 < x < 1 < 2-x < 2$, 这两个事件互不相容, 且都落在 U 的取值区间内, 故

$$F_X(x) = P\{U \leq x\} + P\{U \geq 2-x\} = \frac{x}{2} + \frac{2-(2-x)}{2} = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} = x.$$

(两段等长, 这正是「对称性」的体现: 短边落在左端或右端的机会一样。)

于是

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases} \quad f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

即 $X \sim U(0, 1)$ 。($x = 0, 1$ 两个不可导点处密度取值可任意指定, 不影响分布。)

(II) 求 Z 的概率密度。

由 $Y = 2 - X$ 得

$$Z = \frac{Y}{X} = \frac{2 - X}{X} = \frac{2}{X} - 1.$$

X 在 $(0, 1)$ 上取值, $\frac{2}{X}$ 在 $(2, +\infty)$ 上取值, 故 Z 的取值范围是 $(1, +\infty)$ (这与「长段比短段必大于 1」相符)。因此 $z \leq 1$ 时 $F_Z(z) = 0$ 。

当 $z > 1$ 时, 注意 $X > 0$, 不等式可放心地两边乘 X :

$$\{Z \leq z\} = \left\{\frac{2}{X} - 1 \leq z\right\} = \left\{\frac{2}{X} \leq z + 1\right\} = \left\{X \geq \frac{2}{z+1}\right\},$$

($z + 1 > 2 > 0$, 两边同除以正数 $z + 1$ 、同乘正数 X 都不改变不等号方向)。又 $z > 1 \Rightarrow 0 < \frac{2}{z+1} < 1$, 正落在 X 的取值区间内, 于是

$$F_Z(z) = P\left\{X \geq \frac{2}{z+1}\right\} = 1 - F_X\left(\frac{2}{z+1}\right) = 1 - \frac{2}{z+1}.$$

求导得

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{(z+1)^2}, & z > 1, \\ 0, & z \leq 1. \end{cases}$$

检验. $\int_1^{+\infty} \frac{2}{(z+1)^2} dz = \left[-\frac{2}{z+1}\right]_1^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$, 密度合格。

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$ 。

不必先求 $\frac{X}{Y}$ 的分布, 直接用「随机变量函数的期望公式」 $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$ 。这里 $\frac{X}{Y} = \frac{X}{2-X}$,

$$E\left(\frac{X}{Y}\right) = \int_0^1 \frac{x}{2-x} \cdot 1 dx.$$

被积函数在 $[0, 1]$ 上连续 (分母 $2-x \geq 1 > 0$), 是常义积分。作恒等变形 $\frac{x}{2-x} = \frac{-(2-x)+2}{2-x} = -1 + \frac{2}{2-x}$, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x}{2-x} dx &= \int_0^1 \left(-1 + \frac{2}{2-x}\right) dx = \left[-x - 2\ln(2-x)\right]_0^1 \\ &= (-1 - 2\ln 1) - (0 - 2\ln 2) = 2\ln 2 - 1. \end{aligned}$$

故 $E\left(\frac{X}{Y}\right) = 2\ln 2 - 1 \approx 0.386$ 。

(III) 的另一算法 (用 Z 的密度校验). $\frac{X}{Y} = \frac{1}{Z}$,

$$E\left(\frac{1}{Z}\right) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{z} \cdot \frac{2}{(z+1)^2} dz.$$

用部分分式 $\frac{1}{z(z+1)^2} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} - \frac{1}{(z+1)^2}$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{2dz}{z(z+1)^2} = 2\left[\ln \frac{z}{z+1} + \frac{1}{z+1}\right]_1^{+\infty} = 2\left[(0+0) - \left(\ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)\right] = 2\ln 2 - 1,$$

与前法一致。

综上: $f_X(x) = 1$ ($0 < x < 1$), 其余为 0; $f_Z(z) = \frac{2}{(z+1)^2}$ ($z > 1$), 其余为 0; $E\left(\frac{X}{Y}\right) = 2\ln 2 - 1$ 。

结论

- (1) 在 $(0, \ell)$ 上随机分点, 较短段 $X \sim U\left(0, \frac{\ell}{2}\right)$, 较长段 $Y = \ell - X$ 。本题 $\ell = 2$ 故 $X \sim U(0, 1)$ 。
- (2) 分布函数法的标准流程: 定取值范围 $\rightarrow$ 把 $\{g(X) \leq z\}$ 化成关于 X 的区间事件 $\rightarrow$ 用 F_X 表出 $\rightarrow$ 求导。 g 单调递减时会出现 $1 - F_X(\cdot)$, 求导后负号与内层导数的负号相消。
- (3) $E[g(X)] = \int g(x)f_X(x)dx$ (无意识统计学家公式), 不必先求 $g(X)$ 的分布——本题 (III) 与 (II) 其实互相独立, 可各自完成。

易错

- (1) 直接断言「较短一段服从 $U(0, 1)$ 」而不加证明。这一步正是 (I) 的得分点, 必须写出 $\{X \leq x\} = \{U \leq x\} \cup \{U \geq 2 - x\}$ 及两者互斥。
- (2) Z 的取值范围写成 $(0, +\infty)$ 或 $[1, +\infty)$ 。 $Z = Y/X$ 中 $Y > X$, 故 $Z > 1$; 若把 $z \leq 1$ 处也写上 $\frac{2}{(z+1)^2}$, 积分就会大于 1。
- (3) 解不等式 $\frac{2}{X} - 1 \leq z$ 时忘记 $X > 0$ 而漏掉不等号方向的讨论, 或误写成 $X \leq \frac{2}{z+1}$ (方向反了), 结果得到 $f_Z(z) = -\frac{2}{(z+1)^2} < 0$ 这种不可能的密度。密度出现负号, 一定是这里翻了。
- (4) 用 $E\left(\frac{X}{Y}\right) = \frac{EX}{EY}$ 。这是错的: $EX = \frac{1}{2}$, $EY = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 商为 $\frac{1}{3} \approx 0.333$, 与正确值 $2\ln 2 - 1 \approx 0.386$ 不符。期望对商 (乃至对积, 除非独立) 都不可交换。

题 59.15

2023 · 数一 · (8)

2023 · 数三 · (8)

跨卷重复

泊松分布绝对偏差期望 ★★★★★

设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(|X - EX|) =$

(A) $\frac{1}{e}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{2}{e}$

(D) 1

考点

带绝对值的期望必须按定义分段求和: 以 $EX = 1$ 为分界拆开 $|X - 1|$, 再用 $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} = e$ 这一族级数求和。

解

X 服从参数 $\lambda = 1$ 的泊松分布, 分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{e^{-1}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

泊松分布的期望等于参数, 故 $EX = 1$, 所求即 $E(|X - 1|)$ 。

第一步：按定义写成级数。

$$E(|X-1|) = \sum_{k=0}^{\infty} |k-1| \cdot \frac{e^{-1}}{k!} = e^{-1} \left[\underbrace{|0-1| \cdot \frac{1}{0!}}_{k=0} + \underbrace{|1-1| \cdot \frac{1}{1!}}_{k=1} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k!} \right],$$

其中 $k \geq 2$ 时 $k-1 > 0$ ，绝对值可以直接去掉； $k=0$ 项为 1， $k=1$ 项为 0。

第二步：求 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k!}$ 。把它拆成两个已知级数（两者都绝对收敛，可以逐项相减）：

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k}{k!} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

第一个和令 $j = k-1$ 得 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} = e-1$ ；第二个和是 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 去掉 $k=0, 1$ 两项，即 $e-1-1 = e-2$ 。
故

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = (e-1) - (e-2) = 1.$$

第三步：合并。

$$E(|X-1|) = e^{-1} (1+0+1) = \frac{2}{e}.$$

选 (C)。

解法二（用「正部」技巧）。记 $a^+ = \max\{a, 0\}$ 。由 $|a| = 2a^+ - a$ 及 $E(X-1) = 0$ ，

$$E|X-1| = 2E[(X-1)^+] - E(X-1) = 2 \sum_{k \geq 2} (k-1) P\{X=k\} = 2 \times e^{-1} \times 1 = \frac{2}{e},$$

与上面一致。这个技巧的好处是：只要 EX 是整数分界点，只需算单边求和再翻倍。

排除。(A) $\frac{1}{e}$ 是只算了 $k=0$ 一项（漏掉 $k \geq 2$ 的整段）；(B) $\frac{1}{2}$ 与泊松分布无关， e 不会消失；(D) 1 是误用了 $E|X-EX| = \sqrt{DX} = \sqrt{1} = 1$ ——绝对偏差不等于标准差（由 Jensen 不等式恒有 $E|X-EX| \leq \sqrt{DX}$ ，这里 $\frac{2}{e} \approx 0.736 < 1$ ，正好体现了这个严格不等号）。

答案：C

结论

(1) 常用级数： $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^\lambda$ ， $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\lambda^k}{k!} = \lambda e^\lambda$ ， $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k(k-1)\lambda^k}{k!} = \lambda^2 e^\lambda$ 。遇到泊松的各阶矩，把 k 、 $k(k-1)$ 与 $k!$ 约分是通用手法。

(2) 绝对偏差公式：对参数为 λ 的泊松分布，当 λ 为正整数时 $E|X-\lambda| = \frac{2\lambda^\lambda e^{-\lambda}}{(\lambda-1)!}$ 。本题 $\lambda=1$ 时即 $\frac{2}{e}$ ，可用来复核。

(3) $|a| = 2a^+ - a = 2a^- + a$ ，配合 $E(X-EX) = 0$ 可把双边绝对值化为单边求和。

易错

(1) 漏掉 $k=0$ 这一项。 $P\{X=0\} = e^{-1} \neq 0$ ，而它贡献的 $|0-1| = 1$ 恰好是答案的一半。

(2) 去绝对值时不分段，直接写成 $E(X-1) = 0$ 。 $|\cdot|$ 是非线性函数， $E|X-1| \neq |E(X-1)|$ 。

(3) 把 $E|X - EX|$ 当成标准差 $\sqrt{DX} = 1$ 而误选 (D)。两者只有在 X 取两个对称值时才可能相等, 泊松分布下是严格小于。

(4) 级数拆项后忘记调整求和下标: $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!}$ 换元后从 $j=1$ 开始, 等于 $e-1$ 而不是 e 。

题 59.16 2023 · 数三 · (22) 分布函数与函数变换 ★★★★★

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$, $-\infty < x < +\infty$, 令 $Y = e^X$.

(I) 求 X 的分布函数;

(II) 求 Y 的概率密度;

(III) Y 的期望是否存在?

考点

密度 $\frac{e^x}{(1+e^x)^2}$ 的原函数可以凑微分一步得到; $Y = e^X$ 严格单调, 用分布函数法; 期望存在与否要看反常积分是否绝对收敛。

解

(I) 求 X 的分布函数.

对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{(1+e^t)^2} dt.$$

注意 $e^t dt = d(1+e^t)$, 作换元 $u = 1+e^t$ ($t: -\infty \rightarrow x$ 时 $u: 1 \rightarrow 1+e^x$):

$$F(x) = \int_1^{1+e^x} \frac{du}{u^2} = \left[-\frac{1}{u}\right]_1^{1+e^x} = 1 - \frac{1}{1+e^x} = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

故

$$F(x) = \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{1+e^{-x}}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

检验. F 处处可导且 $F'(x) = \frac{e^x(1+e^x) - e^x \cdot e^x}{(1+e^x)^2} = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} = f(x) > 0$, 单调增; $F(-\infty) = 0$,

$F(+\infty) = 1$, 且 $F(0) = \frac{1}{2}$ (分布关于 $x=0$ 对称)。全部合格。

(II) 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

$Y = e^X > 0$ 恒成立, 故当 $y \leq 0$ 时 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$ 。

当 $y > 0$ 时, $e^X \leq y \iff X \leq \ln y$ (指数函数严格单调增, 取对数不改变不等号方向), 于是

$$F_Y(y) = P\{X \leq \ln y\} = F(\ln y) = \frac{e^{\ln y}}{1+e^{\ln y}} = \frac{y}{1+y}.$$

求导 ($y > 0$ 时)

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{y}{1+y} \right) = \frac{(1+y) - y}{(1+y)^2} = \frac{1}{(1+y)^2}.$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(1+y)^2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

检验. $\int_0^{+\infty} \frac{dy}{(1+y)^2} = \left[-\frac{1}{1+y} \right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$, 密度合格。

(III) Y 的期望是否存在。

按定义

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^{+\infty} \frac{y}{(1+y)^2} dy.$$

被积函数非负, 故收敛性与绝对收敛性一致, 只需判断这个反常积分是否收敛。

先看阶: 当 $y \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{y}{(1+y)^2} \sim \frac{1}{y}$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{dy}{y}$ 发散 ($p=1$ 的 p 积分), 由比较判别法的极限形式

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y/(1+y)^2}{1/y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^2}{(1+y)^2} = 1 \in (0, +\infty),$$

两积分同敛散, 故原积分发散。

也可以直接算出原函数确认。令 $A > 0$, 用 $\frac{y}{(1+y)^2} = \frac{1}{1+y} - \frac{1}{(1+y)^2}$,

$$\int_0^A \frac{y}{(1+y)^2} dy = \left[\ln(1+y) + \frac{1}{1+y} \right]_0^A = \ln(1+A) + \frac{1}{1+A} - 1 \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} +\infty.$$

所以 $E(Y)$ 不存在 (积分发散到 $+\infty$)。

等价地也可直接对 X 用期望公式验证: $E(e^X) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \cdot \frac{e^x}{(1+e^x)^2} dx$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时被积函数 $\rightarrow 1$, 积分同样发散, 结论一致。

综上: $F(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$; $f_Y(y) = \frac{1}{(1+y)^2}$ ($y > 0$), 其余为 0; $E(Y)$ 不存在。

结论

(1) 逻辑斯谛 (Logistic) 分布: 密度 $\frac{e^x}{(1+e^x)^2}$ 对应分布函数 $\frac{1}{1+e^{-x}}$, 关于 $x=0$ 对称。识别出「密度是分布函数的导数」这一凑法可省去换元。

(2) $Y = g(X)$ 且 g 严格单调增时 $F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$; 严格单调减时 $F_Y(y) = 1 - F_X(g^{-1}(y))$ (X 连续型)。先定 Y 的取值范围, 范围外分布函数取 0 或 1。

(3) $E(Y)$ 存在当且仅当 $\int |y|f_Y(y) dy < +\infty$ 。密度在 $+\infty$ 处的衰减若只有 $O(y^{-2})$, 则 $yf_Y(y) = O(y^{-1})$, 期望必不存在; 要保证期望存在, 密度衰减需快于 y^{-2} 。

易错

(1) (II) 中忘记先声明 $Y > 0$, 把 $F_Y(y) = \frac{y}{1+y}$ 用到全体 y 上。 $y = -2$ 时该式给出 $2 > 1$, 显然荒谬; 而且 $\ln y$ 在 $y \leq 0$ 时无定义。

(2) (III) 中看到密度良好、图像「有界且趋于 0」就断言期望存在。期望是否存在只看 $\int yf_Y(y) dy$ 的敛散, 与密度是否漂亮无关。本题 f_Y 是完全正常的密度, 期望却不存在 (这是柯西分布式

的典型现象)。

(3) 算出 $\int_0^A \rightarrow +\infty$ 后写「 $E(Y) = +\infty$, 故期望为无穷大」。考研的标准表述是「 $E(Y)$ 不存在」, 因为按定义期望必须是有限数。

(4) (I) 中原函数写成 $\ln(1 + e^x)$ (把分母的平方看漏了)。凑微分后是 $\int u^{-2} du = -u^{-1} + C$, 不是对数。

题 59.17 2025 · 数一 · (22) 2025 · 数三 · (22) 跨卷重复 保险赔付额分布与期望 ★★★★★

投保人的损失事件发生时, 保险公司赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为 $Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100, \\ X - 100, & X > 100. \end{cases}$ 设损失事件发生时, 投保人的损失额 X 的概率密度为 $f(x) =$

$$\begin{cases} \frac{2 \cdot 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(I) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 $E(Y)$;

(II) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M , 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N = n (n \geq 1)$ 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 其中 $p = P\{Y > 0\}$, 求 M 的概率分布。

考点

(I) $Y = (X - 100)^+$ 是混合型, $P\{Y > 0\}$ 就是尾概率, $E(Y)$ 用 $E[g(X)] = \int g(x)f(x) dx$ 直接积; (II) 「泊松个独立试验、每次成功率 p 」 $\Rightarrow$ 成功次数仍服从泊松分布, 参数为 λp (泊松分流)。

解

(I) 求 $P\{Y > 0\}$ 与 $E(Y)$.

先把 X 的尾概率算出来备用。对 $u \geq 0$,

$$P\{X > u\} = \int_u^{+\infty} \frac{2 \cdot 100^2}{(100 + x)^3} dx = 2 \cdot 100^2 \left[-\frac{1}{2(100 + x)^2} \right]_u^{+\infty} = \frac{100^2}{(100 + u)^2}.$$

(取 $u = 0$ 得 1, 说明 f 确是密度。)

由 Y 的定义, $Y > 0 \Leftrightarrow X > 100$, 故

$$P\{Y > 0\} = P\{X > 100\} = \frac{100^2}{(100 + 100)^2} = \frac{100^2}{200^2} = \frac{1}{4}.$$

再求 $E(Y)$ 。 $Y = g(X)$, 其中 $g(x) = 0 (x \leq 100)$ 、 $g(x) = x - 100 (x > 100)$ 。由期望公式

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx = \int_{100}^{+\infty} (x - 100) \cdot \frac{2 \cdot 100^2}{(100 + x)^3} dx$$

($x \leq 100$ 的那一段 $g \equiv 0$, 不贡献)。作换元 $t = 100 + x$, 则 $x - 100 = t - 200$, $x : 100 \rightarrow +\infty$ 对应 $t : 200 \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} E(Y) &= 2 \cdot 100^2 \int_{200}^{+\infty} \frac{t-200}{t^3} dt = 2 \cdot 100^2 \int_{200}^{+\infty} \left(\frac{1}{t^2} - \frac{200}{t^3} \right) dt \\ &= 2 \cdot 100^2 \left[-\frac{1}{t} + \frac{100}{t^2} \right]_{200}^{+\infty} = 2 \cdot 100^2 \left[0 - \left(-\frac{1}{200} + \frac{100}{200^2} \right) \right] \\ &= 2 \cdot 100^2 \left(\frac{1}{200} - \frac{1}{400} \right) = 2 \cdot 10^4 \cdot \frac{1}{400} = 50. \end{aligned}$$

校验 (用尾概率公式). 非负随机变量有 $E(Y) = \int_0^{+\infty} P\{Y > t\} dt$ 。这里 $t > 0$ 时 $\{Y > t\} = \{X > 100 + t\}$, 故

$$E(Y) = \int_0^{+\infty} \frac{100^2}{(200+t)^2} dt = 100^2 \left[-\frac{1}{200+t} \right]_0^{+\infty} = \frac{100^2}{200} = 50,$$

与上面一致。所以 $P\{Y > 0\} = \frac{1}{4}$, $E(Y) = 50$ 。

(II) 求 M 的概率分布.

由 (I), $p = P\{Y > 0\} = \frac{1}{4}$ 。题设 $N \sim P(8)$, 即

$$P\{N = n\} = \frac{8^n}{n!} e^{-8}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

且在 $N = n$ ($n \geq 1$) 的条件下 $M \sim B\left(n, \frac{1}{4}\right)$; 当 $n = 0$ 时没有损失事件, 自然 $P\{M = 0 \mid N = 0\} = 1$, 这与 $B(0, p)$ 退化在 0 处一致, 所以条件分布公式

$$P\{M = m \mid N = n\} = \binom{n}{m} \left(\frac{1}{4}\right)^m \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}, \quad 0 \leq m \leq n$$

对 $n \geq 0$ 一律成立 ($m > n$ 时该条件概率为 0)。

M 的取值为 $0, 1, 2, \dots$ 。对固定的 $m \geq 0$, 用全概率公式 (只有 $n \geq m$ 的项非零):

$$\begin{aligned} P\{M = m\} &= \sum_{n=m}^{\infty} P\{N = n\} P\{M = m \mid N = n\} \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^n}{n!} e^{-8} \cdot \frac{n!}{m!(n-m)!} \left(\frac{1}{4}\right)^m \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m} \\ &= \frac{e^{-8}}{m!} \left(\frac{1}{4}\right)^m \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^n}{(n-m)!} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}. \end{aligned}$$

($n!$ 与 $\frac{1}{n!}$ 约掉, 这是泊松与二项复合能算出闭式的关键。) 令 $k = n - m$, 把 $8^n = 8^m \cdot 8^k$ 拆开:

$$P\{M = m\} = \frac{e^{-8}}{m!} \left(\frac{8}{4}\right)^m \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(8 \cdot \frac{3}{4})^k}{k!} = \frac{e^{-8} 2^m}{m!} \cdot e^6 = \frac{2^m}{m!} e^{-2},$$

其中用了指数级数 $\sum_{k \geq 0} \frac{6^k}{k!} = e^6$ 。

故

$$P\{M = m\} = \frac{2^m}{m!} e^{-2}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

即 M 服从参数为 2 的泊松分布, $M \sim P(2) = P(8 \times \frac{1}{4})$ 。

校验. $\sum_{m \geq 0} \frac{2^m}{m!} e^{-2} = e^{-2} e^2 = 1$, 是合法分布; 另由 $E(M) = E[E(M | N)] = E\left(\frac{N}{4}\right) = \frac{8}{4} = 2$, 与泊松分布 $P(2)$ 的期望吻合。

结论

- (1) 非负随机变量的尾概率公式 $E(Y) = \int_0^{+\infty} P\{Y > t\} dt$, 对「超额赔付」 $Y = (X - d)^+$ 特别好用: $E(Y) = \int_d^{+\infty} P\{X > u\} du$ 。
- (2) 泊松分流 (thinning): $N \sim P(\lambda)$, 在 $N = n$ 下 $M \sim B(n, p)$, 则 $M \sim P(\lambda p)$, 且 $N - M \sim P(\lambda(1 - p))$ 并与 M 独立。本题 $\lambda = 8$, $p = \frac{1}{4}$, 故 $M \sim P(2)$ 。
- (3) 本题 X 的密度 $\frac{2\theta^2}{(\theta + x)^3}$ ($\theta = 100$) 为帕累托型, 尾概率 $P\{X > u\} = \frac{\theta^2}{(\theta + u)^2}$, $E(X) = \theta$ 。

易错

- (1) 把 $E(Y)$ 算成 $E(X) - 100$ 。这里 $E(X) = \int_0^{+\infty} \frac{2 \cdot 100^2 x}{(100 + x)^3} dx = 100$, $E(X) - 100 = 0 \neq 50$ 。 Y 只在 $X > 100$ 时才等于 $X - 100$, 小额损失被「截断」成 0, 截断使 $E(Y)$ 严格大于 $E(X) - 100$ 。
- (2) $E(Y)$ 的积分下限写成 0, 或忘记 g 在 $(0, 100]$ 上为 0 而把 $x - 100$ 一路积到 0, 会多出一段负贡献。
- (3) (II) 中答「 $M \sim B(N, p)$ 」。 N 是随机的, 这只是条件分布, 不是 M 的概率分布; 题目要的是不依赖 N 的 $P\{M = m\}$ 。
- (4) 求和时忘记 n 必须从 m 起 ($n < m$ 时 $\binom{n}{m} = 0$), 或忘掉 $n = 0$ 这一项而使 $m = 0$ 的概率算少。
- (5) 把 p 取成 $P\{Y = 0\} = \frac{3}{4}$, 得 $M \sim P(6)$ 。 M 是理赔次数, 对应 $Y > 0$, $p = \frac{1}{4}$ 。

题 59.18 2026 · 数一 · (8) 期望函数的最小值 ★★☆☆☆

设随机变量 $X \sim N(1, 2)$, 令 $f(t) = E[(X + t)^2]$, 则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为

- (A) 1, 2 (B) 1, 4 (C) -1, 2 (D) -1, 4

考点

把 $f(t) = E[(X + t)^2]$ 展开成 t 的二次三项式 (期望对 t 是常数, 可以逐项取期望), 再用配方或求导找最小值。核心是 $E(X^2) = D X + (E X)^2$ 。

解

第一步：算出 X 的一、二阶矩. $X \sim N(1, 2)$, 即 $E(X) = 1$, $D(X) = 2$ (第二个参数是方差)。于是

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2 + 1^2 = 3.$$

第二步：把 $f(t)$ 写成 t 的显式函数. 对固定的 t , $(X+t)^2 = X^2 + 2tX + t^2$, 由期望的线性性 (t 是常数, 可提到期望外)

$$f(t) = E(X^2) + 2t E(X) + t^2 = 3 + 2t + t^2.$$

第三步：求最小值. 配方

$$f(t) = t^2 + 2t + 3 = (t+1)^2 + 2.$$

这是开口向上的抛物线, 故 $t = -1$ 时取到唯一最小值 $f(-1) = 2$ 。(等价地 $f'(t) = 2t + 2 = 0 \Rightarrow t = -1$, $f''(t) = 2 > 0$, 为极小值点也是最小值点。)

所以最小值点为 -1 , 最小值为 2 , 选 (C)。

解法二 (概率解释, 更快). 对任意常数 c 有恒等式

$$E[(X-c)^2] = D(X) + [E(X)-c]^2,$$

即「均方偏差 = 方差 + 中心偏移的平方」。本题 $c = -t$, 故

$$f(t) = D(X) + [E(X) + t]^2 = 2 + (1+t)^2.$$

一眼看出: 当 $t = -E(X) = -1$ 时括号为零, f 取最小值 $D(X) = 2$ 。

排除.(A)(B) 的最小值点取成 $+1$, 符号反了—— f 在 $X+t$ 上取平方, 要让 $X+t$ 的均值为零应取 $t = -E X = -1$ 。(B)(D) 的最小值取成 4 , 是把 $N(1, 2)$ 中的 2 误当标准差、从而 $D(X) = 4$ 的结果——最小值恒等于 $D(X)$, 读错参数就正好落进这两项。只有 (C) 同时满足「最小值点 $= -1$ 、最小值 $= D X = 2$ 」。

答案: C

结论

均方误差的最小值原理: 对任意随机变量 X (方差存在) 与常数 c ,

$$E[(X-c)^2] = D(X) + [E(X)-c]^2 \geq D(X),$$

等号当且仅当 $c = E(X)$ 。即用常数去逼近 X , 最优常数是均值, 最小均方误差是方差。这条结论是最小二乘、条件期望是最优预测等一整套理论的起点, 务必记牢。

易错

(1) 符号。题中是 $(X+t)^2$ 而非 $(X-t)^2$, 最优点是 $t = -E X = -1$; 若照搬「最优常数 = 均值」写成 $t = 1$ 就选进 (A)(B)。建议先令 $c = -t$ 化成标准形式再回代。

(2) 把 $E(X^2)$ 误取为 $[E(X)]^2 = 1$, 会得到 $f(t) = t^2 + 2t + 1$, 最小值变成 0 , 四个选项都对不上——这时应当警觉自己漏了方差。

(3) 把 $N(1, 2)$ 中的 2 当作标准差, 则最小值会算成 4, 恰好落进 (D) 这个陷阱选项。再次强调: $N(\mu, \sigma^2)$ 第二个参数是方差。

题 59.19 2026 · 数一 · (9) 分布函数变换与标准化 ★★★★★

设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay + b)$, X 的数学期望为 μ , 方差为 σ^2 ($\sigma > 0$), 若 Y 的数学期望和方差分别为 0 和 1, 则

- (A) $a = \sigma, b = \mu$ (B) $a = \sigma, b = -\mu$ (C) $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$ (D) $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$

考点

$F_Y(y) = F_X(ay + b)$ 说明的不是 $Y = aX + b$, 而是 Y 与 $\frac{X-b}{a}$ 同分布——把括号里的式子对 y 解出来, 方向正好相反。

解

记 X 的分布函数为 $F(x) = P\{X \leq x\}$, 题设 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = F(ay + b).$$

第一步, $a > 0$. 分布函数必须单调不减。 X 是连续型且方差 $\sigma^2 > 0$, 故 F 不是常数、是单调不减且在某区间上严格增。若 $a < 0$, 则 y 增大时 $ay + b$ 减小, $F(ay + b)$ 单调不增且不是常数, 不可能是分布函数; 若 $a = 0$, $F(b)$ 是常数, 不满足 $F_Y(-\infty) = 0, F_Y(+\infty) = 1$ 。故必有 $a > 0$ 。

第二步, 识别 Y 的分布. $a > 0$ 时

$$F_Y(y) = F(ay + b) = P\{X \leq ay + b\} = P\left\{\frac{X-b}{a} \leq y\right\},$$

(第二个等号只是把不等式 $X \leq ay + b$ 同解变形, $a > 0$ 保证不等号方向不变)。这说明 Y 与 $\frac{X-b}{a}$ 有完全相同的分布函数, 从而同分布, 二者的数字特征相同。

第三步, 用期望、方差定参数. 由期望的线性性与方差的性质 $D(cX + d) = c^2 D(X)$:

$$E(Y) = E\left(\frac{X-b}{a}\right) = \frac{\mu-b}{a}, \quad D(Y) = D\left(\frac{X-b}{a}\right) = \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

令其分别为 0 与 1:

$$\frac{\mu-b}{a} = 0 \implies b = \mu; \quad \frac{\sigma^2}{a^2} = 1 \implies a^2 = \sigma^2 \implies a = \sigma$$

(最后用了 $a > 0$ 与 $\sigma > 0$, 负根 $a = -\sigma$ 由第一步排除)。故 $a = \sigma, b = \mu$ 。

反向验证. 标准化变量 $Y^* = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 确有 $EY^* = 0, DY^* = 1$, 而它的分布函数为

$$F_{Y^*}(y) = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq y\right\} = P\{X \leq \sigma y + \mu\} = F(\sigma y + \mu),$$

与 $F(ay + b)$ 对照即得 $a = \sigma, b = \mu$, 与上面一致。

逐项排除.

- (A) $a = \sigma, b = \mu$: $EY = \frac{\mu - \mu}{\sigma} = 0$, $DY = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$ 。正确。
- (B) $a = \sigma, b = -\mu$: $EY = \frac{\mu + \mu}{\sigma} = \frac{2\mu}{\sigma}$, 除非 $\mu = 0$ 否则不为 0, 不能对一般的 μ 成立。
- (C) $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$: $DY = \frac{\sigma^2}{1/\sigma^2} = \sigma^4$, 除非 $\sigma = 1$ 否则不为 1。
- (D) $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$: 期望、方差两条都不满足。

答案: A

结论

- (1) 若 $F_Y(y) = F_X(ay + b)$ 且 $a > 0$, 则 $Y \stackrel{d}{=} \frac{X - b}{a}$, 于是 $EY = \frac{EX - b}{a}$, $DY = \frac{DX}{a^2}$ 。
- (2) 反之 $Y = cX + d$ ($c > 0$) 时 $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y - d}{c}\right)$ 。「分布函数里的变换」与「随机变量的变换」互为反函数, 这是本题的全部机关。
- (3) 标准化 $\frac{X - \mu}{\sigma}$ 的分布函数恒为 $F(\sigma y + \mu)$, 对任何连续型 X 都成立, 不限于正态。

易错

- (1) 看到 $F(ay + b)$ 就认定 $Y = aX + b$, 于是由 $D(aX + b) = a^2\sigma^2 = 1$ 得 $a = \frac{1}{\sigma}$ 、由 $a\mu + b = 0$ 得 $b = -\frac{\mu}{\sigma}$, 进而在 (C)(D) 之间乱选。正确关系是 $Y \stackrel{d}{=} \frac{X - b}{a}$, 恰好是反过来的。
- (2) 由 $a^2 = \sigma^2$ 取 $a = -\sigma$ 。分布函数单调不减这一条强制 $a > 0$, 负根必须舍去。
- (3) 忽略「对任意 μ, σ 都要成立」。(B)(C) 在特殊值 ($\mu = 0$ 或 $\sigma = 1$) 下碰巧也对, 但选择题问的是一般情形。

题 59.20

2026 · 数一 · (16)

2026 · 数三 · (16)

跨卷重复

泊松变量乘积的期望 ★★★★★

设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布, X 与 $Y - X$ 相互独立, 则 $E(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点

题设的独立性是 X 与 $Y - X$ 独立, 不是 X 与 Y 独立。把 Y 拆成 $Y = X + (Y - X)$, 令 $Z = Y - X$, 则 $X \perp Z$, 一切都能拆开算。

解

第一步: 拆分. 令 $Z = Y - X$, 则 $Y = X + Z$, 且题设保证 X 与 Z 相互独立。由泊松分布的期望与方差都等于参数:

$$E(X) = D(X) = 1, \quad E(Y) = D(Y) = 3.$$

由期望的线性性 (不需要任何独立性),

$$E(Z) = E(Y) - E(X) = 3 - 1 = 2.$$

第二步：计算 $E(XY)$ 。

$$E(XY) = E[X(X+Z)] = E(X^2) + E(XZ).$$

其中：

- $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 1 + 1^2 = 2$;
- 因 X 与 Z 相互独立, $E(XZ) = E(X) E(Z) = 1 \times 2 = 2$ 。

故

$$E(XY) = 2 + 2 = 4.$$

解法二（走协方差）。

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X+Z) = \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Z) = D(X) + 0 = 1,$$

这里用了协方差对第二个变量的可加性，以及 $X \perp Z \Rightarrow \text{Cov}(X, Z) = 0$ 。于是

$$E(XY) = \text{Cov}(X, Y) + E(X) E(Y) = 1 + 1 \times 3 = 4,$$

与解法一一致。

补注（ Z 的分布）。本题并不需要 Z 的分布，但可以指出：由独立泊松变量之和仍为泊松（参数相加），且 $X \sim P(1)$ 、 $X+Z \sim P(3)$ 、 $X \perp Z$ ，可推出 $Z \sim P(2)$ ，与上面算出的 $E(Z) = 2$ 相符。这也说明题设条件是自洽的（否则「 $X \perp Y-X$ 且两者都是泊松」未必能同时成立）。
综上 $E(XY) = 4$ 。

答案： 4

结论

(1) **增量独立的拆法**：凡题设「 X 与 $Y-X$ 独立」，一律令 $Z = Y-X$ ，把所有含 Y 的量改写成 $X+Z$ ，独立性立刻可用。此时

$$\text{Cov}(X, Y) = D(X), \quad \rho_{XY} = \frac{D(X)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \sqrt{\frac{D(X)}{D(Y)}}.$$

本题 $\rho_{XY} = \sqrt{1/3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。这正是泊松过程、随机游动中「增量独立」的标准结构。

(2) $E(XY) = \text{Cov}(X, Y) + E(X) E(Y)$; $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$ 。

易错

(1) 最大的坑：把「 X 与 $Y-X$ 独立」看成「 X 与 Y 独立」，直接写 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y) = 3$ 。事实上 $\text{Cov}(X, Y) = D(X) = 1 \neq 0$ ，两者是正相关的，答案是 4 不是 3。

(2) 算 $E(X^2)$ 时误写成 $[E(X)]^2 = 1$ ，会漏掉方差那 1，得 3。泊松分布 $EX = DX = \lambda$ ，故 $EX^2 = \lambda + \lambda^2$ ，本题为 2。

(3) 不要误以为 $Z = Y-X$ 服从参数为 $3-1=2$ 的泊松是「显然」的：这需要 $X \perp Z$ 这个条

件加上泊松的可加性才能反推, 且 $Y - X$ 一般可以取负值——正因为题目给了独立性, 才排除了这种情形。考场上直接用 $E(Z) = EY - EX = 2$ 就够, 不必纠缠分布。

引 2014 · 数一 · (23)

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$;

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(III) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$?

本节能做到: 第 (I) 问的密度与两个矩在此可求; 第 (II) 问要最大似然, 第 (III) 问要大数定律与相合性。完整详解见第 1467 页

59.2 协方差、相关系数与不相关性

适用: 数一三

题 59.21 2010 · 数三 · (23) 取球的联合分布与协方差 ★★★☆☆

箱中装有 6 个球, 其中红、白、黑球的个数分别为 1, 2, 3 个. 现从箱中随机地取出 2 个球, 记 X 为取出的红球个数, Y 为取出的白球个数.

(I) 求随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $\text{Cov}(X, Y)$.

考点

古典概型求二维离散型联合分布: 把 $\{X = i, Y = j\}$ 翻译成「取 i 红、 j 白、 $2 - i - j$ 黑」的组合数之比; 再用 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$, 其中 $E(XY)$ 在联合分布表上逐格加权求和。

解

(I) 从 6 个球中任取 2 个, 取法共 $\binom{6}{2} = 15$ 种, 且每种等可能, 属古典概型。

先定取值范围: 红球总共只有 1 个, 故 $X \in \{0, 1\}$; 白球总共 2 个, 故 $Y \in \{0, 1, 2\}$; 又一共只取 2 个球, 必有 $X + Y \leq 2$ 。

事件 $\{X = i, Y = j\}$ 就是「取到 i 个红球、 j 个白球、 $2 - i - j$ 个黑球」, 三类球分别从 1, 2, 3 个中选取, 由乘法原理

$$P\{X = i, Y = j\} = \frac{\binom{1}{i} \binom{2}{j} \binom{3}{2-i-j}}{\binom{6}{2}}, \quad i \in \{0, 1\}, j \in \{0, 1, 2\}, i + j \leq 2.$$

逐格代入：

$$\begin{aligned} P\{X=0, Y=0\} &= \frac{\binom{3}{2}}{15} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}, & P\{X=0, Y=1\} &= \frac{\binom{2}{1}\binom{3}{1}}{15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}, \\ P\{X=0, Y=2\} &= \frac{\binom{2}{2}}{15} = \frac{1}{15}, & P\{X=1, Y=0\} &= \frac{\binom{1}{1}\binom{3}{1}}{15} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}, \\ P\{X=1, Y=1\} &= \frac{\binom{1}{1}\binom{2}{1}}{15} = \frac{2}{15}, & P\{X=1, Y=2\} &= 0 \quad (\text{要取3个球, 不可能}). \end{aligned}$$

列成表（末行末列为边缘分布，用于校验）：

$X \backslash Y$	0	1	2	$P\{X=i\}$
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{3}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0	$\frac{1}{3}$
$P\{Y=j\}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$	1

六格之和 $\frac{3+6+1+3+2+0}{15} = 1$ ，且边缘分布与超几何分布 $P\{X=1\} = \frac{\binom{1}{1}\binom{5}{1}}{\binom{6}{2}} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ 吻合，说明表没算错。

(II) 由边缘分布

$$EX = 0 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}, \quad EY = 0 \cdot \frac{2}{5} + 1 \cdot \frac{8}{15} + 2 \cdot \frac{1}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

（也可直接用「取 2 个球中某类球的期望个数 = $2 \times$ 该类球所占比例」： $EX = 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ ， $EY = 2 \cdot \frac{2}{6} = \frac{2}{3}$ ，与上一致。）

求 $E(XY)$ ：乘积 XY 只在 $X=1$ 且 $Y=1$ 时非零，此时 $XY=1$ ，故

$$E(XY) = \sum_{i,j} ij P\{X=i, Y=j\} = 1 \cdot 1 \cdot P\{X=1, Y=1\} = \frac{2}{15}.$$

于是

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{2}{15} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{45} - \frac{10}{45} = -\frac{4}{45}.$$

即 $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{4}{45}$ 。负号符合直觉：球数固定，红球取得多则白球必取得少。

结论

从含 n 个球（第 k 类 n_k 个）的箱中不放回取 m 个，记 X_k 为取到的第 k 类球数，则 $(X_1, X_2, \dots)$ 服从多元超几何分布，且有现成公式

$$EX_k = m \frac{n_k}{n}, \quad \text{Cov}(X_k, X_l) = -m \frac{n_k}{n} \cdot \frac{n_l}{n} \cdot \frac{n-m}{n-1} \quad (k \neq l).$$

本题 $m = 2, n = 6, n_1 = 1, n_2 = 2$: $\text{Cov} = -2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = -\frac{4}{45}$, 与逐格计算一致。不放回抽样中不同类别的计数总是**负相关**。

易错

- (1) 漏掉 $P\{X = 1, Y = 2\} = 0$ 这一格, 或者反过来把它当成非零而使概率和超过 1。写联合分布表时先用约束 $X + Y \leq 2$ 划掉不可能的格子。
- (2) 算 $E(XY)$ 时误用 $E X \cdot E Y$ ——那是独立才成立的, 本题 X, Y 显然不独立 (例如 $P\{X = 1, Y = 2\} = 0 \neq P\{X = 1\}P\{Y = 2\}$)。
- (3) 把「随机取 2 个球」理解成有放回或有顺序。样本空间取 $\binom{6}{2} = 15$ (无序不放回) 最省事; 若用有序 $6 \times 5 = 30$, 各格分子也要相应加倍, 结果不变。

题 59.22

2011 · 数一 · (22)

2011 · 数三 · (22)

跨卷重复

联合分布与相关系数 ★★☆☆☆

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

- (I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;
- (II) 求 $Z = XY$ 的概率分布;
- (III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

考点

已知两个边缘分布, 再补一个「概率为 1 的事件」, 联合分布就被唯一钉死。钥匙是: $P\{A\} = 1 \Leftrightarrow P\{\bar{A}\} = 0$, 于是所有落在 $\{X^2 \neq Y^2\}$ 上的格子全填 0, 剩下的格子由边缘分布之和倒推。

解

(I) (X, Y) 的取值格点为 $\{0, 1\} \times \{-1, 0, 1\}$, 共 6 格。

由 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$ 得 $P\{X^2 \neq Y^2\} = 0$ 。而概率非负, 一个概率为 0 的事件所含的每个格点概率都必须为 0。逐格检查 x^2 与 y^2 :

$$(0, -1) : 0 \neq 1, \quad (0, 1) : 0 \neq 1, \quad (1, 0) : 1 \neq 0,$$

这三格属于 $\{X^2 \neq Y^2\}$, 故

$$P\{X = 0, Y = -1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0.$$

剩下三格用边缘分布补齐（联合分布按行/列求和即得边缘分布）：

$$\begin{aligned} P\{X=0, Y=0\} &= P\{X=0\} - P\{X=0, Y=-1\} - P\{X=0, Y=1\} = \frac{1}{3} - 0 - 0 = \frac{1}{3}, \\ P\{X=1, Y=-1\} &= P\{Y=-1\} - P\{X=0, Y=-1\} = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}, \\ P\{X=1, Y=1\} &= P\{Y=1\} - P\{X=0, Y=1\} = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

校验：第二行之和 $\frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} = P\{X=1\}$ ，✓；总和为 1，✓。故

$X \backslash Y$	-1	0	1	$P\{X=i\}$
0	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
$P\{Y=j\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

(II) 只需把三个概率非零的格点代入 $Z = XY$ ：

$$(0, 0) \mapsto 0, \quad (1, -1) \mapsto -1, \quad (1, 1) \mapsto 1,$$

三个像互不相同，无需合并，故 Z 的分布为

$$P\{Z=-1\} = P\{Z=0\} = P\{Z=1\} = \frac{1}{3}.$$

(III) 由 $Z = XY$ 的分布

$$E(XY) = EZ = (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = 0.$$

又 $EY = (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = 0$ ，于是

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0 - EX \cdot 0 = 0.$$

再看方差是否为正（这是 ρ 有定义的前提）： $EX = \frac{2}{3}$ ， $EX^2 = 0^2 \cdot \frac{1}{3} + 1^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ ，故 $DX = \frac{2}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{9} > 0$ ； $EY^2 = \frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ ，故 $DY = \frac{2}{3} - 0 = \frac{2}{3} > 0$ 。所以

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{0}{\sqrt{\frac{2}{9}}\sqrt{\frac{2}{3}}} = 0.$$

即 X 与 Y 不相关。

结论

(1) 已知两个边缘分布一般不能定出联合分布；但若再给出某个「概率为 1（或 0）的事件」，往往就够了——先用 $P\{\bar{A}\} = 0 \Rightarrow$ 该事件内所有格点概率为 0 填零，再用「行和 = $P\{X = x_i\}$ 、列和 = $P\{Y = y_j\}$ 」把剩余格子解出来。

(2) $\rho_{XY} = 0$ (不相关) $\neq$ 独立。本题 $\rho_{XY} = 0$, 但 $P\{X = 0, Y = 1\} = 0 \neq \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = P\{X = 0\}P\{Y = 1\}$, 故 X, Y 不独立——事实上 $X^2 = Y^2$ 恒成立, 二者被一个确定性关系紧紧绑住。

易错

(1) 把 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$ 误读成「 $X = Y$ 概率为 1」。 $X^2 = Y^2$ 允许 $Y = -X$, 本题正是 $Y = \pm 1$ 两种可能各占一半。

(2) 第 (II) 问忘记检查像是否重合。若某两个格点的 xy 相同, 必须把概率相加再列表。

(3) 由 $\rho_{XY} = 0$ 顺手断言 X, Y 独立。只有在 (X, Y) 服从二维正态时「不相关 $\iff$ 独立」, 一般离散型不成立。

题 59.23 2012 · 数一 · (8) 线性关系的相关系数 ★★☆☆☆

将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) -1

考点

相关系数刻画的是**线性**关系的强弱与方向: $|\rho| = 1 \iff Y$ 与 X 以概率 1 满足 $Y = aX + b$ ($a \neq 0$), 且 ρ 与 a 同号。本题两段长度之和恒为 1, 正是 $a = -1$ 的完全线性关系。

解

建模。 设截断点到木棒左端的距离为 X , 则 X 是 $(0, 1)$ 上的随机点, 两段长度分别是

$$X \text{ 与 } Y = 1 - X.$$

(无论「随机截断」具体服从什么分布, 只要 X 不是常数, 下面的推导都成立; 通常理解为 $X \sim U(0, 1)$ 。)

直接算协方差与方差。 利用协方差的双线性与 $\text{Cov}(X, C) = 0$ (C 为常数):

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, 1 - X) = \text{Cov}(X, 1) - \text{Cov}(X, X) = 0 - D(X) = -D(X).$$

又由 $D(aX + b) = a^2 D(X)$ 得

$$D(Y) = D(1 - X) = (-1)^2 D(X) = D(X).$$

取 $X \sim U(0, 1)$ 时 $D(X) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12} \neq 0$, 分母合法。故

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{-D(X)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(X)}} = \frac{-D(X)}{D(X)} = -1.$$

注意最后一步与 $D(X)$ 的具体数值无关, 只要 $D(X) > 0$ 即可。

为什么其他选项不对。 $X + Y \equiv 1$ 说明 (X, Y) 的取值全部落在直线 $y = 1 - x$ 上, 是**完全**线性关系, 所以 $|\rho| = 1$, B ($\frac{1}{2}$)、C ($-\frac{1}{2}$) 这两个「部分相关」的值立即排除; 而这条直线的斜率是 $-1 < 0$ (一段变长另一段必变短), 故 $\rho = -1$ 而非 $+1$, 排除 A。

答案: D

结论

(1) $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$; 且

$$\rho_{XY} = 1 \iff \mathbf{P}\{Y = aX + b\} = 1, a > 0; \quad \rho_{XY} = -1 \iff \mathbf{P}\{Y = aX + b\} = 1, a < 0.$$

(2) 常用恒等式: $\text{Cov}(X, aX + b) = a \mathbf{D}(X)$, $\mathbf{D}(aX + b) = a^2 \mathbf{D}(X)$, 于是 $\rho_{X, aX+b} = \text{sgn}(a)$ 。

(3) 凡题面出现「 $X + Y = \text{常数}$ 」「 $X - Y = \text{常数}$ 」这类恒等约束, 不必算任何积分, 直接判 $\rho = -1$ 或 $\rho = 1$ 。

易错

(1) 真的去设 $X \sim U(0, 1)$ 老老实实算 $\mathbf{E}(XY) = \mathbf{E}(X - X^2) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ 、 $\mathbf{E}X\mathbf{E}Y = \frac{1}{4}$ 、 $\text{Cov} = -\frac{1}{12}$ ——结果当然也对, 但慢, 且中间容易出错。

(2) 忘记斜率符号, 看到「完全线性」就填 A。两段长此消彼长, 必须是负相关。

(3) 误以为「两段长度是随机的、互不确定」就该不相关。它们之和恒等于 1, 是相依到极致的一对随机变量。

题 59.24

2012 · 数一 · (22)

2012 · 数三 · (22)

跨卷重复

离散型协方差计算 ★★☆☆☆

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \setminus Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(I) 求 $\mathbf{P}\{X = 2Y\}$;

(II) 求 $\text{Cov}(X - Y, Y)$.

考点

离散联合分布表的两件基本功: 一是把事件 $\{X = 2Y\}$ 翻译成「表里哪几个格子」再求和; 二是用协方差的双线性 $\text{Cov}(X - Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - \mathbf{D}(Y)$ 把问题拆成两个标准量。

解

准备：先把边缘分布补在表边上。按行、按列求和：

$X \setminus Y$	0	1	2	$P\{X = i\}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$
$P\{Y = j\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

核对：行和 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1$ ，列和 $\frac{1}{3} \cdot 3 = 1$ ，✓。（ $Y = 0$ 一列： $\frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{12} = \frac{3+1}{12} = \frac{1}{3}$ ； $Y = 2$ 一列同理。）

(I) 求 $P\{X = 2Y\}$ 。逐格检查 $x = 2y$ 是否成立。 (x, y) 的九个取值中满足 $x = 2y$ 的只有两个： $(0, 0)$ 与 $(2, 1)$ 。于是

$$P\{X = 2Y\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 1\} = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}.$$

(II) 求 $\text{Cov}(X - Y, Y)$ 。由协方差对第一个变量的线性性，

$$\text{Cov}(X - Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - D(Y).$$

先算 $\text{Cov}(X, Y)$ 。由边缘分布，

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3},$$

$$E(Y) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1.$$

$E(XY)$ 要用联合分布逐格加权，只有 $xy \neq 0$ 且 $p \neq 0$ 的格子有贡献，即 $(1, 1)$ 与 $(2, 2)$ ：

$$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

故

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \cdot 1 = 0.$$

再算 $D(Y)$ 。由 Y 的边缘分布 $(0, 1, 2)$ 各占 $\frac{1}{3}$ ：

$$E(Y^2) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, \quad D(Y) = \frac{5}{3} - 1^2 = \frac{2}{3}.$$

代回：

$$\text{Cov}(X - Y, Y) = 0 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}.$$

答： $P\{X = 2Y\} = \frac{1}{4}$ ， $\text{Cov}(X - Y, Y) = -\frac{2}{3}$ 。

结论

- (1) 协方差是**双线性**的: $\text{Cov}(\sum_i a_i X_i, \sum_j b_j Y_j) = \sum_{i,j} a_i b_j \text{Cov}(X_i, Y_j)$, 且 $\text{Cov}(Y, Y) = D(Y)$ 、 $\text{Cov}(X, C) = 0$ 。遇到 Cov (线性组合, 线性组合) 一律先展开。
- (2) 算 $E(XY)$ 必须回到联合分布逐格求和; $E(X)$ 、 $E(Y)$ 、 $D(Y)$ 只需边缘分布。
- (3) 本题 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 即 X 与 Y 不相关, 但 $P\{X = 0, Y = 0\} = \frac{1}{4} \neq P\{X = 0\}P\{Y = 0\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, 故不独立——又一个「不相关而不独立」的标准反例。

易错

- (1) (I) 中把 $\{X = 2Y\}$ 误读成 $\{X = 2\} \cap \{Y = 1\}$ 或 $\{2X = Y\}$ 。 $x = 2y$ 要在**全部**九个格子筛, $(0, 0)$ 这个「 $0 = 2 \times 0$ 」的格子最容易漏。
- (2) (II) 中把 $\text{Cov}(X - Y, Y)$ 写成 $\text{Cov}(X, Y) - D(X)$, 或干脆漏掉减号后的 $D(Y)$ 。
- (3) 算出 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 后就以为答案是 0。第二项 $-D(Y) = -\frac{2}{9}$ 才是本题的实际答案。
- (4) 用 $E(XY) = E X \cdot E Y$ (把不独立的变量当独立)。这里两者数值恰好相等纯属巧合, 不能当依据。

题 59.25 2014 · 数三 · (23) 由相关系数求联合分布 ★★★★★

设随机变量 X, Y 的概率分布相同, X 的概率分布为 $P\{X = 0\} = \frac{1}{3}$, $P\{X = 1\} = \frac{2}{3}$, 且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$ 。

(I) 求 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$ 。

考点

两个 0-1 变量的联合分布只有一个自由参数。给定两个边缘分布后, 再给一个 ρ_{XY} (等价于给 Cov , 等价于给 $E(XY) = P\{X = 1, Y = 1\}$) 就把整张表钉死了——这是「由相关系数反求联合分布」的全部机理。

解

(I) 求 (X, Y) 的概率分布。

第一步: 由边缘分布算数字特征。 X 与 Y 同分布, 均取 0, 1, 概率为 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$, 故

$$E(X) = E(Y) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

因为 X 只取 0, 1, 有 $X^2 = X$, 所以 $E(X^2) = E(X) = \frac{2}{3}$, 于是

$$D(X) = D(Y) = \frac{2}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}.$$

第二步: 由 ρ 反求 Cov 与 $E(XY)$ 。由 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D X} \sqrt{D Y}}$ 及 $D X = D Y = \frac{2}{9}$,

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{D X} \sqrt{D Y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{9} = \frac{1}{9}.$$

再由 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E X \cdot E Y$:

$$E(XY) = \text{Cov}(X, Y) + E X \cdot E Y = \frac{1}{9} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9}.$$

第三步: 把 $E(XY)$ 翻译成一个格子的概率。 X, Y 都只取 0, 1, 故乘积 XY 也只取 0, 1, 且 $XY = 1$ 当且仅当 $X = 1$ 且 $Y = 1$ 。于是

$$E(XY) = 1 \cdot P\{XY = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} \implies P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{5}{9}.$$

第四步: 用边缘分布补齐其余三格。

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P\{X = 1\} - P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{2}{3} - \frac{5}{9} = \frac{6}{9} - \frac{5}{9} = \frac{1}{9},$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P\{Y = 1\} - P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{2}{3} - \frac{5}{9} = \frac{1}{9},$$

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\} - P\{X = 0, Y = 1\} = \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{3}{9} - \frac{1}{9} = \frac{2}{9}.$$

四格全部非负且和为 $\frac{5}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} = \frac{9}{9} = 1$, ✓。故

$X \setminus Y$	0	1	$P\{X = i\}$
0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{2}{3}$
$P\{Y = j\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

(II) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$ 。 $X + Y$ 只能取 0, 1, 2, 用对立事件最省事: $\{X + Y \leq 1\}$ 的对立事件是 $\{X + Y = 2\} = \{X = 1, Y = 1\}$, 故

$$P\{X + Y \leq 1\} = 1 - P\{X = 1, Y = 1\} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

(直接加也一样: $\frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$, ✓。)

答: 联合分布如 (I) 表; $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{4}{9}$ 。

结论

(1) 0-1 变量的三条速记: $X^2 = X$, 故 $E X = P\{X = 1\} = p$, $D X = p(1 - p)$ 。

(2) 两个 0-1 变量: $E(XY) = P\{X = 1, Y = 1\}$,

$$\text{Cov}(X, Y) = P\{X = 1, Y = 1\} - p_X p_Y, \quad \rho_{XY} = \frac{P\{X = 1, Y = 1\} - p_X p_Y}{\sqrt{p_X(1 - p_X) p_Y(1 - p_Y)}}.$$

给定 p_X, p_Y, ρ , 四个格子被唯一确定——这就是本题「由 ρ 求联合分布」的原理。

(3) 反过来看, ρ 的取值范围也被边缘分布限死: 本题 $P\{X = 1, Y = 1\} \leq \min\{p_X, p_Y\} = \frac{2}{3}$, 对应 $\rho \leq \frac{2/3 - 4/9}{2/9} = 1$; $\rho = \frac{1}{2}$ 落在可行范围内, 所以表中不会出现负概率。

易错

- (1) 由 ρ 求 Cov 时忘了乘两个标准差, 写成 $\text{Cov} = \rho D(X)$ ——这里因 $D X = D Y$ 恰好等价, 但换成方差不等的题就会错。
- (2) $D(X)$ 算成 $E(X^2) = \frac{2}{3}$ 而忘了减 $(E X)^2$ 。
- (3) 把 $E(XY) = \frac{5}{9}$ 直接当成 $P\{X=1\}P\{Y=1\}$ 去检验独立性—— $\frac{4}{9} \neq \frac{5}{9}$, 两者不独立, 本来就不该独立 ($\rho = \frac{1}{2} \neq 0$)。
- (4) (II) 中把 $\{X+Y \leq 1\}$ 错算成 $P\{X=0\} + P\{Y=0\}$ 之类。 $X+Y \leq 1$ 包含三个格子 $(0,0), (0,1), (1,0)$, 用对立事件最稳。

题 59.26 2015 · 数一 · (8) 不相关求期望 ★★☆☆☆

设随机变量 X, Y 不相关, 且 $E(X) = 2, E(Y) = 1, D(X) = 3$, 则 $E[X(X+Y-2)] =$

- (A) -3 (B) 3 (C) -5 (D) 5

考点

「不相关」的唯一用途就是 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 即 $E(XY) = E X \cdot E Y$; 配合 $E(X^2) = D(X) + (E X)^2$, 把括号展开后逐项代入即可。

解

第一步：展开。期望是线性的, 先把乘积拆开：

$$E[X(X+Y-2)] = E(X^2 + XY - 2X) = E(X^2) + E(XY) - 2E(X).$$

第二步：逐项求值。

- 由方差的计算公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ 反解：

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 3 + 2^2 = 7.$$

- X 与 Y 不相关意味着 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 而 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, 故

$$E(XY) = E(X)E(Y) = 2 \times 1 = 2.$$

- $2E(X) = 2 \times 2 = 4$ 。

第三步：合并。

$$E[X(X+Y-2)] = 7 + 2 - 4 = 5.$$

为什么其他选项不对。B (3) 是把「不相关」误读成 $E(XY) = 0$ (那是「正交」, 不是不相关) 所得的 $7 + 0 - 4 = 3$; A (-3) 与 C (-5) 只是 B、D 的相反数, 来源于把 $E[X(X+Y-2)]$ 错抄成 $E[X(2-X-Y)]$ 一类的符号翻转; 事实上主项 $E(X^2) = 7$ 已经超过后面要减的 4, 结果必为正, 两个负选项可一眼排除。

答案：D

结论

(1) 三个等价说法 (对方差非零的 X, Y):

$$X, Y \text{ 不相关} \iff \text{Cov}(X, Y) = 0 \iff \rho_{XY} = 0 \iff E(XY) = E X \cdot E Y.$$

注意它们都不等于 $E(XY) = 0$ (后者称 X 与 Y 正交)。

(2) 常用互化: $E(X^2) = D X + (E X)^2$ 。凡题面给了 D 又要算平方项期望, 必用此式。

(3) 独立 $\Rightarrow$ 不相关, 反之不然; 本题只给了「不相关」, 这已足够算 $E(XY)$, 但不足以算 $E(X^2Y)$ 之类的高阶混合矩。

易错

(1) 把 $E(X^2)$ 当成 $[E(X)]^2 = 4$, 漏掉 $D(X) = 3$, 得 $4 + 2 - 4 = 2$ (不在选项里, 说明命题人也知道这是常见错), 或反过来只写 D 漏掉均值平方。

(2) 把「不相关」用成「独立」去做更强的推断, 或用成 $E(XY) = 0$ 。

(3) 展开时漏掉常数项: $E(-2X) = -2E(X) = -4$, 不是 -2 。

题 59.27 2016 · 数一 · (8) 多项试验计数的相关系数 ★★★★★

随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为

- (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

考点

这是多项分布中两个计数变量的相关系数。关键钥匙有两把: 一是「同一次试验里 A_1, A_2 互不相容 $\Rightarrow$ 指示变量的乘积恒为 0」, 二是把 X, Y 拆成两次试验的指示变量之和, 用协方差的双线性性逐项算。

解

第一步: 认清边缘分布。把「结果 A_1 发生」视为成功, 两次试验相互独立、每次成功概率 $\frac{1}{3}$, 故

$$X \sim B(2, \frac{1}{3}), \quad Y \sim B(2, \frac{1}{3}),$$

于是

$$E(X) = E(Y) = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}, \quad D(X) = D(Y) = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

第二步: 用指示变量算 $\text{Cov}(X, Y)$ 。记第 t 次试验 ($t = 1, 2$) 的指示变量

$$U_t = \begin{cases} 1, & \text{第 } t \text{ 次出现 } A_1, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad V_t = \begin{cases} 1, & \text{第 } t \text{ 次出现 } A_2, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

则 $X = U_1 + U_2, Y = V_1 + V_2$ 。由协方差的双线性,

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_{t=1}^2 \sum_{s=1}^2 \text{Cov}(U_t, V_s).$$

- $t \neq s$ 时, U_t 与 V_s 分属两次相互独立的试验, 故 $\text{Cov}(U_t, V_s) = 0$ (共 2 项)。
- $t = s$ 时, A_1 与 A_2 互不相容, 同一次试验不可能同时发生, 故 $U_t V_t \equiv 0$, 从而 $E(U_t V_t) = 0$, 而 $E U_t = E V_t = \frac{1}{3}$, 于是

$$\text{Cov}(U_t, V_t) = 0 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{9} \quad (\text{共 2 项}).$$

所以

$$\text{Cov}(X, Y) = 2 \times \left(-\frac{1}{9}\right) + 2 \times 0 = -\frac{2}{9}.$$

第三步: 算相关系数。

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D X} \sqrt{D Y}} = \frac{-\frac{2}{9}}{\sqrt{\frac{4}{9}} \cdot \sqrt{\frac{4}{9}}} = \frac{-\frac{2}{9}}{\frac{4}{9}} = -\frac{1}{2}.$$

解法二 (直接列联合分布). 两次试验的结果对 (A_i, A_j) 共 9 种, 各以概率 $\frac{1}{9}$ 出现. X 与 Y 之和不超过 2, 故 $XY \neq 0$ 只可能是 $X = 1, Y = 1$, 即两次试验一次出 A_1 、一次出 A_2 , 共 2 种排列:

$$P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{2}{9}, \quad E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{2}{9} = \frac{2}{9}.$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = \frac{2}{9} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9} - \frac{4}{9} = -\frac{2}{9}$, $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 与解法一一致。

为什么其他选项不对。 两次试验中 $X + Y \leq 2$, A_1 多发生一次就意味着 A_2 少一次机会, 必为负相关, 故 C ($\frac{1}{3}$)、D ($\frac{1}{2}$) 符号就错, 直接排除; B ($-\frac{1}{3}$) 是分母算错的产物——例如把 $D(X)$ 误写成 $np = \frac{2}{3}$, 得 $\frac{-2/9}{2/3} = -\frac{1}{3}$ 。正确的 $D(X) = np(1-p) = \frac{4}{9}$ 。

答案: A

结论

设 n 次独立重复试验, 每次以概率 p_i 出现两两不相容的结果 A_i , X_i 为 A_i 发生的次数, 则 $(X_1, \dots, X_k)$ 服从多项分布, 且对 $i \neq j$

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j, \quad \rho_{ij} = \frac{-np_i p_j}{\sqrt{np_i(1-p_i)} \sqrt{np_j(1-p_j)}} = -\sqrt{\frac{p_i p_j}{(1-p_i)(1-p_j)}}.$$

注意 ρ_{ij} 与 n 无关。特别地 $p_i = p_j = p$ 时 $\rho_{ij} = -\frac{p}{1-p}$; 本题 $p = \frac{1}{3}$, $\rho = -\frac{1/3}{2/3} = -\frac{1}{2}$, 与上面完全吻合 (做几次试验都一样)。

易错

- (1) 以为「两次试验相互独立」就推出「 X 与 Y 相互独立」。独立的是试验, X 与 Y 却在同一批试验里争夺同样的 2 个名额, 必然负相关。
- (2) 解法二中漏掉排列数: $P\{X = 1, Y = 1\}$ 是 $\frac{2}{9}$ 不是 $\frac{1}{9}$ ($A_1 A_2$ 与 $A_2 A_1$ 两种顺序)。
- (3) $D(X)$ 写成 np 或 $p(1-p)$, 漏掉 n 或漏掉 $(1-p)$ 。

(4) 误以为 ρ 会随试验次数 n 变大而变小。由上面的结论, ρ 与 n 无关。

题 59.28

2018 · 数一 · (22)

2018 · 数三 · (22)

跨卷重复

协方差与乘积变量分布 ★★★☆☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=1\} = P\{X=-1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z = XY$.

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$;

(II) 求 Z 的概率分布.

考点

X 只取 ± 1 , 故 $X^2 \equiv 1$ ——这是全题的枢纽: $XZ = X^2Y = Y$ 让 $\text{Cov}(X, Z)$ 一步到位; 求 $Z = XY$ 的分布则用全概率公式按 $X = \pm 1$ 分两支, 注意 $Z = 0$ 时两支会合并。

解

先记下已知量。 X 取 ± 1 各以概率 $\frac{1}{2}$, 故

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 0, \quad X^2 \equiv 1 \implies E(X^2) = 1.$$

$Y \sim P(\lambda)$, 故 $P\{Y=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ($k=0, 1, 2, \dots$), $E(Y) = \lambda$ 。 X 与 Y 相互独立。

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$ 。按定义

$$\text{Cov}(X, Z) = E(XZ) - E(X)E(Z).$$

由于 $E(X) = 0$, 第二项为 0 (不必去算 EZ ; 顺带一提, 由独立性 $E(Z) = E(X)E(Y) = 0$)。第一项利用 $X^2 \equiv 1$:

$$E(XZ) = E(X \cdot XY) = E(X^2Y) = E(Y) = \lambda.$$

(这里根本不必用独立性, 因为 X^2Y 恒等于 Y 。) 故

$$\text{Cov}(X, Z) = \lambda - 0 \cdot 0 = \lambda.$$

(II) 求 Z 的概率分布。 Y 取非负整数, $X = \pm 1$, 故 $Z = XY$ 的可能取值是全体整数 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。用全概率公式按 X 的取值分解, 再用 X 与 Y 独立:

$$P\{Z=k\} = P\{X=1\}P\{Y=k\} + P\{X=-1\}P\{Y=-k\} = \frac{1}{2}P\{Y=k\} + \frac{1}{2}P\{Y=-k\}.$$

分三种情形:

- $k \geq 1$: 此时 $-k < 0$, $P\{Y=-k\} = 0$, 故 $P\{Z=k\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.
- $k \leq -1$: 此时 $k < 0$, $P\{Y=k\} = 0$, 故 $P\{Z=k\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^{-k}}{(-k)!} e^{-\lambda}$.
- $k = 0$: 两支都要算, $P\{Y=0\} = e^{-\lambda}$, 故

$$P\{Z=0\} = \frac{1}{2}e^{-\lambda} + \frac{1}{2}e^{-\lambda} = e^{-\lambda}.$$

(直观地看: $Z=0 \iff Y=0$, 与 X 取什么无关。)

把 $k \neq 0$ 的两支用 $|k|$ 统一写出:

$$P\{Z = k\} = \begin{cases} e^{-\lambda}, & k = 0, \\ \frac{\lambda^{|k|}}{2^{|k|}k!} e^{-\lambda}, & k = \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$

校验归一性。

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} P\{Z = k\} = e^{-\lambda} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{2^k k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} + e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} + e^{-\lambda} (e^{\lambda} - 1) = 1, \quad \checkmark$$

答: $\text{Cov}(X, Z) = \lambda$; Z 的分布如上式。

结论

- (1) 取值为 ± 1 的「随机符号」 X 满足 $X^2 \equiv 1$ 。凡遇 $Z = XY$, 立刻有 $XZ = Y$ 、 $|Z| = |Y|$, 很多混合矩因此一步算出。
- (2) $\text{Cov}(X, XY) = E(X^2 Y) - E(X)E(XY)$; 若还有 $E(X) = 0$, 则简化为 $E(X^2 Y)$ 。
- (3) 「乘积变量」的分布一律用全概率公式对离散因子分情形, 再检查不同分支是否落到同一个取值上 (本题 $k = 0$ 就是两支合并)。

易错

- (1) 把 $P\{Z = 0\}$ 写成 $\frac{1}{2}e^{-\lambda}$ ——漏掉 $X = -1$ 的那一半。这是本题最主要的失分点, 归一性一验就能发现。
- (2) 忘记 Z 可以取**负整数**, 只列 $k \geq 0$ 。
- (3) 由 X 与 Y 独立就说 X 与 $Z = XY$ 也独立。恰恰相反: $\text{Cov}(X, Z) = \lambda > 0$ ($\lambda > 0$), X 与 Z 连不相关都做不到, 更谈不上独立。
- (4) 第 (I) 问绕道去算 $E(Z)$ 、 $E(XZ)$ 的级数。用 $X^2 = 1$ 是最短路径。

题 59.29

2019 · 数一 · (22)

2019 · 数三 · (22)

跨卷重复

乘积变量分布与相关性 ★★★★★☆

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为 $P\{Y = -1\} = p$, $P\{Y = 1\} = 1 - p$ ($0 < p < 1$). 令 $Z = XY$.

- 求 Z 的概率密度;
- p 为何值时, X 与 Z 不相关;
- X 与 Z 是否相互独立?

考点

连续型与二值离散型的乘积: 先用全概率公式按 Y 的取值把 F_Z 拆成两片, 再求导。第 (II) (III) 问考“不相关 $\neq$ 独立”的经典反例构造。

解

X 服从参数为 1 的指数分布, 即

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(I) $Z = XY$ 的概率密度. 按 Y 的两个取值做全概率分解, 并用 X 与 Y 独立:

$$F_Z(z) = P\{XY \leq z\} = p P\{-X \leq z\} + (1-p) P\{X \leq z\} = p P\{X \geq -z\} + (1-p)F_X(z).$$

分两种情形算 $P\{X \geq -z\}$:

- 当 $z < 0$ 时 $-z > 0$, $P\{X \geq -z\} = e^{-(-z)} = e^z$; 又 $F_X(z) = 0$, 故 $F_Z(z) = pe^z$.
- 当 $z \geq 0$ 时 $-z \leq 0$, 而 $X > 0$ 几乎必然, $P\{X \geq -z\} = 1$; 故 $F_Z(z) = p + (1-p)(1 - e^{-z}) = 1 - (1-p)e^{-z}$.

F_Z 在 $z = 0$ 处左极限 p 、右值 $1 - (1-p) = p$, 连续; 除 $z = 0$ 外处处可导, 求导得

$$f_Z(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0, \\ (1-p)e^{-z}, & z \geq 0. \end{cases}$$

($z = 0$ 一点的取值不影响分布, 可任意约定。) 验算: $\int_{-\infty}^0 pe^z dz + \int_0^{+\infty} (1-p)e^{-z} dz = p + (1-p) = 1$, 无误。

(II) X 与 Z 不相关的 p . 指数分布 $E(1)$ 有 $E(X) = 1, D(X) = 1$, 故 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2$. 又 $E(Y) = (-1) \cdot p + 1 \cdot (1-p) = 1 - 2p$. 由 X 与 Y 独立,

$$E(XZ) = E(X^2Y) = E(X^2)E(Y) = 2(1-2p), \quad E(Z) = E(X)E(Y) = 1-2p.$$

于是

$$\text{Cov}(X, Z) = E(XZ) - E(X)E(Z) = 2(1-2p) - 1 \cdot (1-2p) = 1-2p.$$

X 与 Z 不相关即 $\text{Cov}(X, Z) = 0$ (此处 $D(X) > 0, D(Z) > 0$, 相关系数有定义), 解得

$$p = \frac{1}{2}.$$

(III) X 与 Z 是否独立. 不独立, 对任何 $p \in (0, 1)$ 都不独立。取一对具体事件即可否定: 由 $Z = XY$ 与 $|Z| = X$ 知 $\{Z \leq -1\}$ 蕴含 $\{Y = -1, X \geq 1\}$, 故

$$P\{X \leq 1, Z \leq -1\} = P\{X \leq 1, X \geq 1, Y = -1\} = 0.$$

而

$$P\{X \leq 1\} = 1 - e^{-1} > 0, \quad P\{Z \leq -1\} = pe^{-1} > 0,$$

两者之积为正。于是 $P\{X \leq 1, Z \leq -1\} \neq P\{X \leq 1\}P\{Z \leq -1\}$, X 与 Z 不相互独立。

特别地, 当 $p = \frac{1}{2}$ 时 X 与 Z 不相关却仍不独立——这正是“不相关推不出独立”的一个标准反例。(根子在于 $|Z| = X$: Z 的绝对值完全被 X 决定, 二者的依赖关系是非线性的, 协方差这把只量“线性关系”的尺子量不出来。)

结论

Y 取 ± 1 且与 X 独立时, $Z = XY$ 的分布函数总可以写成

$$F_Z(z) = P\{Y = -1\} [1 - F_X((-z)^-)] + P\{Y = 1\} F_X(z).$$

若 $X \sim E(\lambda)$ 且 $p = \frac{1}{2}$, 则 Z 的密度为 $\frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|z|}$, 即参数为 λ 的拉普拉斯分布 (双侧指数分布)。

易错

(I) 问最容易错在 $z < 0$ 与 $z \geq 0$ 的分界处: $P\{X \geq -z\}$ 在 $z \geq 0$ 时等于 1 而不是 e^z , 若不分类会得到 $f_Z(z) = pe^z$ 在全轴成立的荒谬结果。(III) 问不能因为 (II) 里已算出 $p = \frac{1}{2}$ 时协方差为零就说“独立”——判独立必须回到联合分布, 找一对反例事件是最快的写法。

题 59.30 2020 · 数一 · (14) 均匀分布的协方差 ★★☆☆☆

设 X 服从区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的均匀分布, $Y = \sin X$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

X 在对称区间上均匀分布, 密度是常数 $\frac{1}{\pi}$. 先用奇偶性把 $E(X)$ 、 $E(\sin X)$ 判成 0, 协方差就只剩 $E(X \sin X)$ 一个分部积分。

解

第一步: 写出密度。 $X \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 区间长度为 π , 故

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

第二步: 用奇偶性处理两个一阶矩。积分区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 关于原点对称, 密度 f 在其上为常数 (偶函数)。

• 被积函数 $x \cdot \frac{1}{\pi}$ 是奇函数, 故 $E(X) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x}{\pi} dx = 0$ 。(也可直接用均匀分布的均值公式 $\frac{a+b}{2} = 0$ 。)

• 被积函数 $\sin x \cdot \frac{1}{\pi}$ 也是奇函数, 故 $E(Y) = E(\sin X) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin x}{\pi} dx = 0$ 。

第三步: 协方差只剩一项。

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X \sin X) - 0 \cdot 0 = E(X \sin X).$$

按一维随机变量函数的期望公式 (不必求 Y 的分布):

$$E(X \sin X) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \sin x \cdot \frac{1}{\pi} dx.$$

被积函数 $x \sin x$ 是偶函数 (奇 $\times$ 奇 = 偶), 故

$$E(X \sin X) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx.$$

第四步: 分部积分。取 $u = x$, $dv = \sin x \, dx$, 则 $v = -\cos x$:

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx = \left[-x \cos x \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = \left(-\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} + 0 \right) + \left[\sin x \right]_0^{\pi/2} = 0 + 1 = 1.$$

(第一项中 $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, 故整项为 0。) 代回:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{2}{\pi} \cdot 1 = \frac{2}{\pi}.$$

答案: $\frac{2}{\pi}$

结论

(1) $X \sim U(-a, a)$ 时, 对任意可积函数 g : g 为奇函数 $\Rightarrow E g(X) = 0$; g 为偶函数 $\Rightarrow E g(X) = \frac{1}{a} \int_0^a g(x) \, dx$ 。先判奇偶再动笔, 能省掉一半计算。

(2) $E g(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) \, dx$ ——求 $Y = g(X)$ 的各阶矩不需要先求 Y 的分布。

(3) 本题 $\text{Cov} \neq 0$, X 与 Y 相关。顺带可算出 $D X = \frac{\pi^2}{12}$, $D Y = E \sin^2 X = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2}$, 故 $\rho = \frac{2/\pi}{\sqrt{\pi^2/12} \cdot \sqrt{1/2}} = \frac{4\sqrt{6}}{\pi^2} \approx 0.993$ —— $\sin x$ 在这个区间上几乎就是一条直线, 相关系数自然贴近 1。

易错

(1) 忘乘密度 $\frac{1}{\pi}$, 答成 2。均匀分布的密度是 $\frac{1}{b-a} = \frac{1}{\pi}$, 不是 1。

(2) 看到「 $E X = 0$, $E Y = 0$ 」就以为 $\text{Cov} = 0$ 。 $\text{Cov} = E(XY)$ 仍需实算, $E(XY) = E(X \sin X)$ 的被积函数是偶函数, 积分严格为正。

(3) 分部积分符号错: $\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \sin x + C$, $v = -\cos x$ 前面的负号丢了就会得到 $-\frac{2}{\pi}$ 。

(4) 先去求 $Y = \sin X$ 的密度再算期望——绕远路且容易出错, 直接用 $E g(X)$ 公式。

题 59.31 2020 · 数三 · (8) 正态线性组合独立性 ★★★☆☆

设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

考点

二维正态的两把钥匙：线性组合仍是（一维）正态；对联合正态而言不相关 $\iff$ 独立。于是本题只需算两个数：方差和协方差。

解

第一步：读参数。 记号 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 中第三、四个位置是方差，故

$$E(X) = E(Y) = 0, \quad D(X) = \sigma_1^2 = 1, \quad D(Y) = \sigma_2^2 = 4, \quad \rho_{XY} = -\frac{1}{2}.$$

由 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_1 \sigma_2}$ 得

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sigma_1 \sigma_2 = -\frac{1}{2} \times 1 \times 2 = -1.$$

第二步：先定“与 X 独立”这一条。 (X, Y) 服从二维正态，故 X 与 $aX + bY$ 的联合分布仍是二维正态（正态向量的线性变换仍为正态向量）。对二维正态而言，独立与不相关等价，所以只需 $\text{Cov}(X, aX + bY) = 0$ 。利用协方差的双线性性：

$$\text{Cov}(X, X + Y) = D(X) + \text{Cov}(X, Y) = 1 + (-1) = 0,$$

$$\text{Cov}(X, X - Y) = D(X) - \text{Cov}(X, Y) = 1 - (-1) = 2 \neq 0.$$

可见只有含 $X + Y$ 的 (A)、(C) 才可能与 X 独立，含 $X - Y$ 的 (B)、(D) 与 X 的相关系数不为零，一定不独立，直接排除。

第三步：再定“标准正态”这一条。 $E(X + Y) = 0$ ，且

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 4 + 2 \times (-1) = 3.$$

要使 $k(X + Y)$ 的方差为 1，需 $k^2 \cdot 3 = 1$ ，即 $k = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。故 $\frac{\sqrt{3}}{3}(X + Y) \sim N(0, 1)$ ，且与 X 独立，选 (C)。

逐项核对。 (A) $D\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(X + Y)\right] = \frac{1}{5} \times 3 = \frac{3}{5} \neq 1$ ，与 X 独立但不是标准正态；

(B) $D(X - Y) = 1 + 4 - 2 \times (-1) = 7$ ， $D\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(X - Y)\right] = \frac{7}{5} \neq 1$ ，且与 X 不独立；

(D) $D\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X - Y)\right] = \frac{7}{3} \neq 1$ ，且与 X 不独立。

答案：C

结论

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ ，则对任意不全为零的 a, b ， $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$ ；且 X 与 $aX + bY$ 独立 $\iff a\sigma_1^2 + b\rho\sigma_1\sigma_2 = 0$ 。本题即 $a = b = 1$ 、 $1 + (-1) = 0$ 的情形。

易错

一是把 $N(0, 0; 1, 4; \rho)$ 里的 1, 4 当成标准差，会算出 $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{1}{2} \times 1 \times 4 = -2$ 而全盘皆错；二是把“不相关 $\Rightarrow$ 独立”乱用——这一步只在联合正态时成立，而本题 $(X, X + Y)$ 是 (X, Y) 的线性变换、确为二维正态，才用得上。

题 59.32 2020 · 数三 · (22) 指示变量的相关系数 ★★★★★

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0, \\ 0, & X - Y \leq 0, \end{cases} \quad Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0, \\ 0, & X + Y \leq 0. \end{cases}$$

(I) 求二维随机变量 (Z_1, Z_2) 的概率分布.

(II) 求 Z_1 与 Z_2 的相关系数.

考点

二维均匀分布下「求某事件的概率」=「求面积之比」。 Z_1, Z_2 是两个 0-1 (指示) 变量, 它们的联合分布只需三个面积; 相关系数用 0-1 变量的现成公式 $\rho = \frac{p_{11} - p_{1\cdot}p_{\cdot 1}}{\sqrt{p_{1\cdot}(1-p_{1\cdot})p_{\cdot 1}(1-p_{\cdot 1})}}$ 。

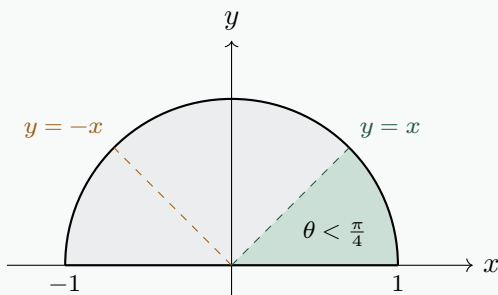
解

第一步: 看清区域。 $D = \{(x, y) : 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$, 其中 $y > 0$ 且 $y^2 < 1-x^2$, 即 $x^2 + y^2 < 1$ 。所以 D 是上半个单位圆盘 ($-1 < x < 1$ 自动满足), 面积

$$S_D = \frac{1}{2}\pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2},$$

联合密度 $f(x, y) = \frac{2}{\pi} ((x, y) \in D)$, 0 (其他)。于是对 D 的任一子区域 G : $P\{(X, Y) \in G\} = \frac{S_G}{S_D} = \frac{2S_G}{\pi}$ 。

用极坐标描述 D 最方便: $D = \{(r, \theta) : 0 < r < 1, 0 < \theta < \pi\}$ 。



第二步: 两个边缘概率。

- $\{Z_1 = 1\} = \{X - Y > 0\} = \{Y < X\}$ 。在 D 内 $y > 0$, 故 $y < x$ 迫使 $x > 0$, 这块区域在极坐标下是 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 的扇形 ($\tan \theta < 1$), 面积 $\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}$ 。所以

$$P\{Z_1 = 1\} = \frac{\pi/8}{\pi/2} = \frac{1}{4}, \quad P\{Z_1 = 0\} = \frac{3}{4}.$$

- $\{Z_2 = 1\} = \{X + Y > 0\}$ 。在极坐标下 $x + y = r(\cos \theta + \sin \theta) = \sqrt{2}r \sin(\theta + \frac{\pi}{4})$, 当 $0 < \theta < \pi$ 时 $\frac{\pi}{4} < \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{4}$, 故 $x + y > 0 \iff \theta + \frac{\pi}{4} < \pi \iff \theta < \frac{3\pi}{4}$ 。该扇形面积

$$\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{8}, \text{ 所以}$$

$$P\{Z_2 = 1\} = \frac{3\pi/8}{\pi/2} = \frac{3}{4}, \quad P\{Z_2 = 0\} = \frac{1}{4}.$$

第三步：(I) 联合分布。关键的一步观察：

$$\{Z_1 = 1\} = \left\{0 < \theta < \frac{\pi}{4}\right\} \subset \left\{0 < \theta < \frac{3\pi}{4}\right\} = \{Z_2 = 1\},$$

即 $X > Y > 0 \Rightarrow X > 0 \Rightarrow X + Y > 0$ 。所以「 $Z_1 = 1$ 而 $Z_2 = 0$ 」是不可能事件：

$$P\{Z_1 = 1, Z_2 = 0\} = 0, \quad P\{Z_1 = 1, Z_2 = 1\} = P\{Z_1 = 1\} = \frac{1}{4}.$$

其余两格由边缘补齐：

$$P\{Z_1 = 0, Z_2 = 1\} = P\{Z_2 = 1\} - P\{Z_1 = 1, Z_2 = 1\} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{Z_1 = 0, Z_2 = 0\} = P\{Z_2 = 0\} - P\{Z_1 = 1, Z_2 = 0\} = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}.$$

(后者对应 $\frac{3\pi}{4} < \theta < \pi$ 的扇形，面积 $\frac{\pi}{8}$ ，占比 $\frac{1}{4}$ ，✓。) 四格之和 $\frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$ ，✓。故

$Z_1 \setminus Z_2$	0	1	行和
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
列和	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

(注： $X - Y = 0$ 、 $X + Y = 0$ 这两条直线在平面上面积为零，概率为 0，所以边界归到哪一侧都不影响结果。)

第四步：(II) 相关系数。 Z_1, Z_2 都是 0-1 变量，于是

$$E(Z_1) = P\{Z_1 = 1\} = \frac{1}{4}, \quad D(Z_1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16},$$

$$E(Z_2) = P\{Z_2 = 1\} = \frac{3}{4}, \quad D(Z_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16},$$

$$E(Z_1 Z_2) = P\{Z_1 = 1, Z_2 = 1\} = \frac{1}{4}.$$

故

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4} - \frac{3}{16} = \frac{1}{16},$$

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{D Z_1} \sqrt{D Z_2}} = \frac{\frac{1}{16}}{\frac{3}{16}} = \frac{1}{3}.$$

答：联合分布如 (I) 表； $\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{1}{3}$ 。

结论

(1) 二维均匀分布 $\Rightarrow$ 一切概率都是面积比: $P\{(X, Y) \in G\} = \frac{S_{G \cap D}}{S_D}$ 。遇到过原点的直线切割

圆域, 用极坐标数圆心角最快: 扇形占比 = $\frac{\Delta\theta}{\text{总角}}$ 。

(2) 0-1 变量对的通用公式 ($p_{1\cdot} = P\{Z_1 = 1\}$, $p_{\cdot 1} = P\{Z_2 = 1\}$, $p_{11} = P\{Z_1 = Z_2 = 1\}$):

$$\text{Cov} = p_{11} - p_{1\cdot}p_{\cdot 1}, \quad \rho = \frac{p_{11} - p_{1\cdot}p_{\cdot 1}}{\sqrt{p_{1\cdot}(1-p_{1\cdot})p_{\cdot 1}(1-p_{\cdot 1})}}.$$

(3) 若 $\{Z_1 = 1\} \subset \{Z_2 = 1\}$, 则 $p_{11} = p_{1\cdot}$, 此时 $\rho = \sqrt{\frac{p_{1\cdot}(1-p_{1\cdot})}{(1-p_{1\cdot})p_{\cdot 1}}}$; 代入 $p_{1\cdot} = \frac{1}{4}, p_{\cdot 1} = \frac{3}{4}$ 得 $\sqrt{\frac{(1/4)(3/4)}{(3/4)(3/4)}} = \frac{1}{3}$, 与上面一致。

易错

(1) 把 D 当成整个单位圆盘。题面的 $0 < y$ 把区域限在上半平面, 若忽略它会得到 $P\{Z_1 = 1\} = P\{Z_2 = 1\} = \frac{1}{2}$, 全盘皆错。

(2) 以为 Z_1 与 Z_2 独立而把联合概率写成乘积 $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ 。实际上 $p_{11} = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{16}$, 二者相关。

(3) 算 $\{X + Y > 0\}$ 时只想到「 $x > 0$ 」的半盘 (占 $\frac{1}{2}$), 漏掉第二象限中 $y > -x$ 的那块 ($\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{4}$, 再占 $\frac{1}{4}$)。

(4) 纠结 $X - Y = 0$ 上的取值。直线是零面积集, 概率为 0, 不影响任何一格。

题 59.33 2021 · 数一 · (16) 摸球模型相关系数 ★★★★★☆

甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒中, 再从乙盒中任取一球, 令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 则 X 与 Y 的相关系数为 _____。

考点

X, Y 都是 0-1 变量, 所以 $E X = p_X$ 、 $D X = p_X(1-p_X)$ 、 $E(XY) = P\{X = 1, Y = 1\}$ 。全部功夫在于: 第二次摸球前乙盒已经变成 5 个球, 要用全概率公式按第一次的颜色分两支。

解

第一步: 明确变量。 X 表示从甲盒取到的红球个数, 只能取 0 或 1; Y 表示从乙盒取到的红球个数, 也只能取 0 或 1。二者都是 0-1 变量。

第二步: X 的分布。 甲盒 2 红 2 白共 4 球, 任取一球,

$$P\{X = 1\} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P\{X = 0\} = \frac{1}{2}.$$

故 $E(X) = \frac{1}{2}$, $D(X) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

第三步: 两个条件概率。 把甲盒取出的球放入乙盒后, 乙盒共有 5 个球:

- 若 $X = 1$ (放进去的是红球), 乙盒为 3 红 2 白, 故 $P\{Y = 1 | X = 1\} = \frac{3}{5}$;
- 若 $X = 0$ (放进去的是白球), 乙盒为 2 红 3 白, 故 $P\{Y = 1 | X = 0\} = \frac{2}{5}$ 。

第四步：Y 的分布（全概率公式）。

$$\begin{aligned} P\{Y=1\} &= P\{X=1\}P\{Y=1|X=1\} + P\{X=0\}P\{Y=1|X=0\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

故 $E(Y) = \frac{1}{2}$, $D(Y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。（这个 $\frac{1}{2}$ 并非巧合：乙盒原本红白对称，添进去的球红白等可能，对称性保证了 $P\{Y=1\} = \frac{1}{2}$ 。）

第五步： $E(XY)$ 与协方差。 XY 只取 0, 1, 且 $XY=1 \Leftrightarrow X=1, Y=1$, 由乘法公式

$$E(XY) = P\{X=1, Y=1\} = P\{X=1\}P\{Y=1|X=1\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}.$$

于是

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{3}{10} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{6}{20} - \frac{5}{20} = \frac{1}{20}.$$

第六步：相关系数。

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{\frac{1}{20}}{\sqrt{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}.$$

答案： $\frac{1}{5}$

结论

(1) 0-1 变量三件套： $E X = p$, $E X^2 = p$, $D X = p(1-p)$ ；两个 0-1 变量的 $E(XY) = P\{X=1, Y=1\}$ 。凡「取到几个红球」且只摸一次的题，一律套这套。

(2) 设 $q_1 = P\{Y=1|X=1\}$, $q_0 = P\{Y=1|X=0\}$, $p = P\{X=1\}$, 则

$$\text{Cov}(X, Y) = p(1-p)(q_1 - q_0), \quad \rho_{XY} = (q_1 - q_0) \sqrt{\frac{p(1-p)}{p_Y(1-p_Y)}}.$$

本题 $p = p_Y = \frac{1}{2}$, 故 $\rho_{XY} = q_1 - q_0 = \frac{3}{5} - \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$ ——「两个条件概率之差」直接就是答案，可用来复核。

(3) $\rho > 0$ 的直观：甲盒摸到红球会把乙盒的红球比例抬高，两次结果同向变化。

易错

(1) 忘了乙盒被放进一球，仍按 4 个球算条件概率（写成 $\frac{3}{4}, \frac{2}{4}$ ），这样会得到 $P\{Y=1\} = \frac{5}{8}$ 等错误结果。乙盒此时是 5 个球。

(2) 以为 X 与 Y 独立而取 $E(XY) = \frac{1}{4}$, 得 $\rho = 0$ 。第二次摸球的成分依赖于第一次的结果，二者必相关。

(3) 算 $P\{X=1, Y=1\}$ 时误用 $P\{X=1\} + P\{Y=1|X=1\}$ 或直接相乘两个无条件概率。正确的是乘法公式 $P\{AB\} = P\{A\}P\{B|A\}$ 。

(4) D 忘开方：分母是 $\sqrt{DX}\sqrt{DY} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, 若误写成 $DX \cdot DY = \frac{1}{16}$ 会得到 $\frac{4}{5}$ 。

题 59.34 2021 · 数三 · (16) 抽球模型的相关系数 ★★★★★

甲乙中各装 2 红 2 白球，从甲盆中任取一球，观察颜色放入乙盆，再从乙盆中任取一球，令 X, Y 分别从甲乙两盆中取得红球的个数，则 $\rho_{XY} = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

X, Y 都是只取 0、1 的示性变量，此时 $E(XY) = P\{X=1, Y=1\}$, $D = p(1-p)$ ，全部数字由「先算 X 的分布、再用全概率公式算 Y 的分布」得到。

解

第一步：明确 X, Y 的取值。 两次都只取一球，故取得的红球个数非 0 即 1，即 $X, Y \in \{0, 1\}$ ，都是伯努利变量。对 0-1 变量有

$$E(X) = P\{X=1\}, \quad D(X) = P\{X=1\}(1 - P\{X=1\}),$$

而乘积 XY 也只取 0、1，故 $E(XY) = P\{X=1, Y=1\}$ 。所以只需算三个概率： $P\{X=1\}$ 、 $P\{Y=1\}$ 、 $P\{X=1, Y=1\}$ 。

第二步： X 的分布。 甲盆原有 2 红 2 白共 4 球，任取一球，

$$P\{X=1\} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P\{X=0\} = \frac{1}{2},$$

于是 $E(X) = \frac{1}{2}$, $D(X) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

第三步： Y 的条件分布。 乙盆原有 2 红 2 白，放入甲盆取出的那一球后共 5 球，成分取决于 X ：

- 若 $X=1$ （放进去的是红球），乙盆为 3 红 2 白，故 $P\{Y=1 | X=1\} = \frac{3}{5}$ ；
- 若 $X=0$ （放进去的是白球），乙盆为 2 红 3 白，故 $P\{Y=1 | X=0\} = \frac{2}{5}$ 。

由全概率公式

$$P\{Y=1\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{2},$$

所以 $E(Y) = \frac{1}{2}$, $D(Y) = \frac{1}{4}$ 。（这个「一半」并不意外：乙盆里 5 个球中红球的期望个数是 $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ，恰是总数的一半。）

第四步：算协方差。 由乘法公式

$$P\{X=1, Y=1\} = P\{X=1\} P\{Y=1 | X=1\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10},$$

故 $E(XY) = \frac{3}{10}$,

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{3}{10} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{6}{20} - \frac{5}{20} = \frac{1}{20} > 0.$$

第五步：算相关系数。

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{1/20}{\sqrt{1/4} \cdot \sqrt{1/4}} = \frac{1/20}{1/4} = \frac{1}{5}.$$

符号为正是合理的：甲盆取到红球会让乙盆红球变多，从而 Y 也倾向于取 1。

答案： $\frac{1}{5}$

结论

两个 0-1 变量 $X \sim B(1, p_1)$ 、 $Y \sim B(1, p_2)$ 的相关系数有统一公式

$$\rho_{XY} = \frac{P\{X=1, Y=1\} - p_1 p_2}{\sqrt{p_1(1-p_1)p_2(1-p_2)}}.$$

只要写出联合概率 $P\{X=1, Y=1\}$ ，其余全是套公式；特别地此时 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 相互独立。

易错

(1) 把 Y 的分布也直接写成「乙盆 2 红 2 白， $P\{Y=1\} = \frac{1}{2}$ 」——结论虽巧合正确，推理却错了：第二次抽球是在 5 个球中抽，必须用全概率公式。(2) 漏掉「放入乙盆」这一步，误以为 X, Y 独立而答 0。(3) 算 $P\{X=1, Y=1\}$ 时直接乘 $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}$ 是对的，但不要写成 $\frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2}$ 之类的重复计数。

题 59.35 2022 · 数一 · (8) 线性组合的方差计算 ★★☆☆☆

设随机变量 X 服从区间 $(0, 3)$ 上的均匀分布，随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布，且 X 与 Y 的协方差为 -1 ，则 $D(2X - Y + 1) =$

- (A) 1 (B) 5 (C) 9 (D) 12

考点

方差的二次型公式 $D(aX + bY + c) = a^2 D X + b^2 D Y + 2ab \text{Cov}(X, Y)$ 。再记住均匀分布与泊松分布的方差： $D U(\alpha, \beta) = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$ ， $D P(\lambda) = \lambda$ 。

解

第一步：各自的方差。 $X \sim U(0, 3)$ ，故

$$D(X) = \frac{(3-0)^2}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}.$$

Y 服从参数为 2 的泊松分布，泊松分布的期望与方差都等于参数，故 $D(Y) = 2$ 。又已知 $\text{Cov}(X, Y) = -1$ 。

第二步：套二次型公式。常数 $+1$ 平移不改变方差，把 $2X - Y + 1$ 写成 $aX + bY + c$ ，其中 $a = 2$ ， $b = -1$ ， $c = 1$ ，则

$$D(2X - Y + 1) = 2^2 D(X) + (-1)^2 D(Y) + 2 \times 2 \times (-1) \times \text{Cov}(X, Y).$$

代入数值：

$$D(2X - Y + 1) = 4 \times \frac{3}{4} + 1 \times 2 - 4 \times (-1) = 3 + 2 + 4 = 9.$$

选 (C)。

排除。(A) $1 = 3 + 2 - 4$ ，是把交叉项符号弄反的结果；(B) $5 = 3 + 2$ ，是干脆丢掉交叉项（误以为 X, Y 独立）的结果；(D) 12 与任何一种合理算法都对不上，是纯干扰项（例如若误把 $D(Y)$ 取成 $\lambda^2 = 4$ ，得 $3 + 4 + 4 = 11$ ，仍不是 12）。

答案: C

结论

$$D\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + c\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 D(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j).$$

交叉项的系数是 $2a_i a_j$, 带上各自的正负号。常用方差表: $U(\alpha, \beta) \rightarrow \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$; $P(\lambda) \rightarrow \lambda$; $B(n, p) \rightarrow np(1 - p)$; $E(\lambda) \rightarrow \frac{1}{\lambda^2}$; $N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \sigma^2$ 。

易错

(1) 交叉项符号。 $b = -1$ 而 $\text{Cov}(X, Y) = -1$, $2ab \text{Cov} = 2 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-1) = +4$, 两个负号相乘为正, 使方差变大。写成 -4 就落进 (A)。稳妥做法: 令 $Z = 2X + (-1)Y$, 一律用 $a = 2, b = -1$ 代公式, 不要凭直觉判号。

(2) $U(0, 3)$ 的方差是 $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$, 不是 3 也不是 $\frac{3}{2}$ 。

(3) 泊松分布 $P(\lambda)$ 的方差就是 $\lambda = 2$, 不要写成 $\lambda^2 = 4$ 。

(4) $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$ 已经说明 X, Y 不独立, 不能丢掉交叉项。

题 59.36 2022 · 数一 · (10) 条件正态下的相关系数 ★★★★★

设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 若在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

考点

条件分布 $Y | X = x \sim N(x, 1)$ 的标准处理: 令 $Z = Y - X$, 说明 $Z \sim N(0, 1)$ 且与 X 独立, 于是 $Y = X + Z$ 化为独立正态之和。

解

第一步: 把条件分布改写成结构式。 在 $X = x$ 的条件下 $Y \sim N(x, 1)$, 即 $Y - x | X = x \sim N(0, 1)$. 记 $Z = Y - X$, 则对任意 x ,

$$P\{Z \leq z | X = x\} = P\{Y - x \leq z | X = x\} = \Phi(z),$$

与 x 无关。由「条件分布不依赖条件」即知 Z 与 X 相互独立, 且 $Z \sim N(0, 1)$. 于是

$$Y = X + Z, \quad X \sim N(0, 1), \quad Z \sim N(0, 1), \quad X \text{ 与 } Z \text{ 独立}.$$

第二步: 算三个二阶量。 由独立性 $\text{Cov}(X, Z) = 0$, 故

$$D(X) = 1,$$

$$D(Y) = D(X + Z) = D(X) + D(Z) = 1 + 1 = 2,$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X + Z) = \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Z) = D(X) + 0 = 1.$$

第三步：代入相关系数.

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707.$$

故选 D.

解法二（不引入 Z ，直接用条件期望）. 由 $E(Y | X) = X$ 及重期望公式，

$$E(Y) = E[E(Y | X)] = E(X) = 0, \quad E(XY) = E[X E(Y | X)] = E(X^2) = 1,$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = 1 - 0 = 1$ ；又由条件方差公式

$$D(Y) = E[D(Y | X)] + D[E(Y | X)] = E(1) + D(X) = 1 + 1 = 2,$$

结果同上。

排除其他选项. 因 $\text{Cov}(X, Y) = D(X) = 1$ ，答案必形如 $\rho = \frac{1}{\sqrt{D(Y)}}$ ，所以四个选项一一对应四种 $D(Y)$ 的取值：A $\Rightarrow D(Y) = 16$ ，B $\Rightarrow D(Y) = 4$ ，C $\Rightarrow D(Y) = 3$ ，D $\Rightarrow D(Y) = 2$ 。而 $Y = X + Z$ 由两个独立的标准正态相加， $D(Y)$ 只能是 $1 + 1 = 2$ ，故只有 D 正确；C 是多加了一个 1，A、B 则把方差与标准差搞混后再平方所致。

答案：D

结论

遇到「已知 X 的分布 + 给定 $X = x$ 时 Y 的条件分布」，两条通道：

$$E(XY) = E[X E(Y | X)], \quad D(Y) = E[D(Y | X)] + D[E(Y | X)].$$

一般地，若 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 而 $Y | X = x \sim N(x, \tau^2)$ ，则 $\rho_{XY} = \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \tau^2}}$ 。

易错

(1) 误以为 $D(Y) = 1$ （把条件方差当成了无条件方差），从而答成 $\rho = 1$ —— Y 的波动既来自条件方差 1，也来自中心 X 本身的波动 1。(2) $N(x, 1)$ 中第二个参数是**方差**，不是标准差。(3) 不要因为 $E(Y | X) = X$ 是线性的就断言 $\rho = 1$ ： $\rho = \pm 1$ 要求 Y 与 X 几乎处处成线性关系，而这里还叠加了独立噪声 Z 。

题 59.37 2022 · 数三 · (8) 不相关变量方差计算 ★★☆☆☆

设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, 随机变量 $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$, 且 X 与 Y 不相关, 则 $D(X - 3Y + 1) =$
 (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 10

考点

「不相关」的唯一作用就是 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 于是方差可以直接分家: $D(aX + bY + c) = a^2 D X + b^2 D Y$ 。再记住 $D B(n, p) = np(1 - p)$ 。

解

第一步: 各自的方差. $X \sim N(0, 4)$, 正态记号中第二个参数是方差, 故 $D(X) = 4$ 。 $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$ 是二项分布, $n = 3, p = \frac{1}{3}$, 故

$$D(Y) = np(1 - p) = 3 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

第二步: 用不相关消去交叉项. X 与 Y 不相关, 按定义即 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。常数 +1 不影响方差, 于是

$$D(X - 3Y + 1) = 1^2 D(X) + (-3)^2 D(Y) + 2 \times 1 \times (-3) \times \text{Cov}(X, Y) = D(X) + 9 D(Y).$$

第三步: 代入.

$$D(X - 3Y + 1) = 4 + 9 \times \frac{2}{3} = 4 + 6 = 10.$$

选 (D)。

排除. (A) $2 = 9 \times \frac{2}{3} - 4$, 是把两项相减 (以为负号要带进去) 的结果; (B) $4 = D(X)$, 是漏掉了 Y 那一项; (C) $6 = 9 \times \frac{2}{3}$, 是漏掉了 X 那一项 (把系数 -3 的平方也漏掉写成 $4 + 3 \times \frac{2}{3} = 6$ 同样落到这里)。

答案: D

结论

(1) $D(aX + bY + c) = a^2 D X + b^2 D Y + 2ab \text{Cov}(X, Y)$; X, Y 不相关 (不必独立) 即可令交叉项为零。

(2) 独立 $\Rightarrow$ 不相关, 反之不然; 本题只给了不相关, 已经够用。

(3) 常用方差: $B(n, p) \rightarrow np(1-p), P(\lambda) \rightarrow \lambda, U(\alpha, \beta) \rightarrow \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}, N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \sigma^2, E(\lambda) \rightarrow \frac{1}{\lambda^2}$ 。

易错

(1) 系数要平方: -3 贡献的是 $(-3)^2 = 9$ 倍方差, 不是 -3 倍, 也不是 3 倍。写成 $4 + 3 \times \frac{2}{3} = 6$ 就误选 (C)。

(2) $N(0, 4)$ 的方差是 4 , 不是 2 。

- (3) 二项分布方差 $np(1-p) = \frac{2}{3}$, 别写成 $np = 1$ 。
 (4) $+1$ 是常数, 对方差毫无贡献, 不要加进去。

题 59.38 2022 · 数三 · (10) 由独立性定参数求协方差 ★★★☆☆

设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布

$X \setminus Y$	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件 $\{\max\{X, Y\} = 2\}$ 与事件 $\{\min\{X, Y\} = 1\}$ 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) =$

- (A) -0.6 (B) -0.36 (C) 0 (D) 0.48

考点

先用归一性得 $a + b = 0.6$, 再把两个事件翻译成表格里的具体格子, 由独立性 $P(AB) = P(A)P(B)$ 定出 a, b , 最后按定义算协方差。

解

第一步: 归一性. 所有格子之和为 1:

$$0.1 + 0.1 + b + a + 0.1 + 0.1 = 1 \Rightarrow a + b = 0.6.$$

第二步: 把两个事件翻成格子. X 只取 $-1, 1$, Y 只取 $0, 1, 2$.

- $A = \{\max\{X, Y\} = 2\}$: $X \leq 1 < 2$, 故最大值为 2 当且仅当 $Y = 2$, 即 $A = \{Y = 2\}$,

$$P(A) = b + 0.1.$$

- $B = \{\min\{X, Y\} = 1\}$: 需 $X \geq 1$ 且 $Y \geq 1$ 且两者的较小值恰为 1. $X = -1$ 时最小值为 -1 , 故必有 $X = 1$; 此时 $\min\{1, Y\} = 1$ 要求 $Y \geq 1$, 即 $Y \in \{1, 2\}$. 于是 $B = \{X = 1, Y \in \{1, 2\}\}$,

$$P(B) = 0.1 + 0.1 = 0.2.$$

- $AB = \{X = 1, Y = 2\}$, $P(AB) = 0.1$.

第三步: 由独立性定 a, b .

$$P(AB) = P(A)P(B) \Rightarrow 0.1 = (b + 0.1) \times 0.2 \Rightarrow b + 0.1 = 0.5, \quad b = 0.4,$$

再由 $a + b = 0.6$ 得 $a = 0.2$. (检验: 各格概率均非负且不超过 1, 合理.) 于是完整分布为

$X \setminus Y$	0	1	2	行和
-1	0.1	0.1	0.4	0.6
1	0.2	0.1	0.1	0.4
列和	0.3	0.2	0.5	1

第四步：算协方差。由边缘分布

$$E(X) = (-1) \times 0.6 + 1 \times 0.4 = -0.2,$$

$$E(Y) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.5 = 1.2,$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= (-1)[0 \times 0.1 + 1 \times 0.1 + 2 \times 0.4] + 1 \cdot [0 \times 0.2 + 1 \times 0.1 + 2 \times 0.1] \\ &= -0.9 + 0.3 = -0.6. \end{aligned}$$

故

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -0.6 - (-0.2) \times 1.2 = -0.6 + 0.24 = -0.36.$$

选 B.

排除其他选项。 C (0) 要求 X 与 Y 不相关, 但从表中看 $X = -1$ 时 Y 明显偏大, 应有负相关, 0 不可能; D (0.48) 符号就错了; A (-0.6) 是漏减 $E(X)E(Y)$ 只写了 $E(XY)$ 的结果——注意 $E(X) = -0.2 \neq 0$, 这一项不能省。

答案: B

结论

对离散型 (X, Y) , $\max$ 、 $\min$ 型事件要**枚举格子**翻译成联合分布的取值集合; 本题的两条经验: X 的取值都 < 2 时 $\{\max\{X, Y\} = 2\} = \{Y = 2\}$; $\{\min\{X, Y\} = m\} = \{X \geq m, Y \geq m\} \setminus \{X > m, Y > m\}$ 。

易错

(1) 把 $B = \{\min\{X, Y\} = 1\}$ 误算成 $\{X = 1\} \cup \{Y = 1\}$ 的某种组合。 $\min = 1$ 既要求两者都 ≥ 1 , 又要求至少一个等于 1; 本题因 $X \in \{-1, 1\}$ 而简化, 但推理不能跳。(2) 忘了归一性方程, 只用一个独立性方程去解两个未知数。(3) 算出 $b = 0.4$ 后忘记回代求 $a = 0.2$, 导致 $E(X)$ 、 $E(Y)$ 算错。

题 59.39 2023 · 数一 · (22) 圆域密度的协方差与分布 ★★★★★☆

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(I) 求 X 与 Y 的协方差;

(II) 判断 X 与 Y 是否相互独立;

(III) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度.

考点

圆域上的对称性: 被积函数关于 x (或 y) 是奇函数、积分域关于坐标轴对称, 积分即为零。再加“不相关 $\neq$ 独立”的判定, 以及用分布函数法求 $Z = X^2 + Y^2$ 的密度 (极坐标)。

解

记 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。先验一下密度的合法性: 用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$,

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r \, dr \, d\theta = \frac{2}{\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

(I) 求 $\text{Cov}(X, Y)$. 积分域 D 关于 y 轴对称 (即 $(x, y) \in D \Rightarrow (-x, y) \in D$), 而被积函数 $xf(x, y) = \frac{2}{\pi}x(x^2 + y^2)$ 关于 x 是奇函数, 故

$$E(X) = \iint_D xf(x, y) \, dx \, dy = 0.$$

同理 (D 关于 x 轴对称, yf 关于 y 为奇函数) $E(Y) = 0$ 。再看 $E(XY)$: 被积函数 $xyf(x, y) = \frac{2}{\pi}xy(x^2 + y^2)$ 关于 x 仍是奇函数, 故

$$E(XY) = \iint_D xyf(x, y) \, dx \, dy = 0.$$

所以

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 - 0 \times 0 = 0.$$

(II) X 与 Y 是否独立. 不独立。先求边缘密度: 对 $|x| < 1$, y 的范围是 $-\sqrt{1-x^2} < y < \sqrt{1-x^2}$,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) \, dy = \frac{2}{\pi} \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{4}{\pi} \left[x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{3} (1-x^2)^{3/2} \right] = \frac{4}{3\pi} (2x^2 + 1) \sqrt{1-x^2}, \end{aligned}$$

即

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{4}{3\pi} (2x^2 + 1) \sqrt{1-x^2}, & |x| < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

由 $f(x, y)$ 关于 x, y 对称可知 $f_Y(y)$ 有完全相同的表达式。

取 $x_0 = y_0 = 0.9$ 。此时 $x_0^2 + y_0^2 = 1.62 > 1$, 故 $f(x_0, y_0) = 0$; 但 $f_X(x_0)f_Y(y_0) > 0$ (因 $|x_0| < 1, |y_0| < 1$)。于是 $f(x_0, y_0) \neq f_X(x_0)f_Y(y_0)$, X 与 Y 不相互独立。

(本质原因: 独立要求联合密度的支撑集是矩形 $(-1, 1) \times (-1, 1)$, 而这里的支撑集是圆盘——只要知道 X 靠近 ± 1 , Y 就被迫靠近 0。)这也再次说明: 不相关不能推出独立。

(III) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度. Z 的取值范围是 $[0, 1]$ 。用分布函数法: 当 $0 \leq z \leq 1$ 时, $\{X^2 + Y^2 \leq z\}$ 对应半径 $\sqrt{z}$ 的圆盘, 取极坐标

$$F_Z(z) = \iint_{x^2+y^2 \leq z} \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{z}} r^2 \cdot r \, dr \, d\theta = \frac{2}{\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{z^2}{4} = z^2.$$

又 $z < 0$ 时 $F_Z(z) = 0$, $z > 1$ 时 $F_Z(z) = 1$ 。求得

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2z, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

验算: $\int_0^1 2z \, dz = 1$, 且 F_Z 在 $z = 0, 1$ 处分别衔接到 0 和 1, 无误。

结论

三条可以直接搬走的结论:

- (i) 积分域关于某坐标轴对称、被积函数对该变量为奇函数 $\Rightarrow$ 积分为零。凡圆域、椭圆域上求 $E(X)$ 、 $E(XY)$, 先看奇偶再动笔。
- (ii) 若 (X, Y) 的联合密度支撑集不是矩形 (如圆盘、三角形), 则 X 与 Y 必不独立。
- (iii) 求 $Z = g(X^2 + Y^2)$ 一类的分布, 一律先写 $F_Z(z) = \iint_{\{g \leq z\}} f$, 再化极坐标。

易错

其一, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 只说明不相关, 很多人顺手就答“独立”, 恰好答反。其二, (III) 问若误用“先求 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的密度再变换”, 容易漏掉雅可比; 直接对 $F_Z(z) = z^2$ 求导最稳。其三, 边缘密度别忘了 y 的上下限依赖 x , 写成 $\int_{-1}^1$ 就全错了。

题 59.40 2023 · 数三 · (16) 二项变量和差相关系数 ★★★★★

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p)$, $Y \sim B(2, p)$, $p \in (0, 1)$, 则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 的相关系数为 _____。

考点

$\text{Cov}(X + Y, X - Y) = D(X) - D(Y)$ (独立时交叉项为零), 分母上 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$, p 会整体约掉。

解

第一步: 写出两个方差. $X \sim B(1, p)$ 即两点分布, $Y \sim B(2, p)$ 是 $n = 2$ 的二项分布, 故

$$D(X) = p(1 - p), \quad D(Y) = 2p(1 - p).$$

记 $q = p(1 - p)$. 因 $p \in (0, 1)$, 有 $q > 0$, 下面的除法都是合法的。

第二步: 算协方差. 利用协方差的双线性性展开 (这一步只用双线性, 不需要独立性):

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X + Y, X - Y) &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= D(X) - D(Y). \end{aligned}$$

(中间两项 $-\text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X)$ 因协方差对称而恒相消, 所以这一步对任意 X, Y 都成立.) 代入得

$$\text{Cov}(X + Y, X - Y) = q - 2q = -q.$$

第三步：算两个方差。 这里要用独立性： X 与 Y 独立 $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$ ，故

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = q + 2q = 3q,$$

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = q + 2q = 3q.$$

注意 $D(X - Y)$ 里两个方差是**相加**的（减号只作用在协方差项上）。

第四步：合成相关系数。

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X + Y, X - Y)}{\sqrt{D(X + Y)D(X - Y)}} = \frac{-q}{\sqrt{3q \cdot 3q}} = \frac{-q}{3q} = -\frac{1}{3}.$$

结果与 p 无关。

验算（取 $p = \frac{1}{2}$ 直接列表）。此时 X 取 0, 1 各 $\frac{1}{2}$ ， Y 取 0, 1, 2 概率 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 。 $E(X) = \frac{1}{2}$ ， $E(Y) = 1$ ， $D(X) = \frac{1}{4}$ ， $D(Y) = \frac{1}{2}$ ，故 $\text{Cov}(X + Y, X - Y) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$ ， $D(X \pm Y) = \frac{3}{4}$ ， $\rho = \frac{-1/4}{3/4} = -\frac{1}{3}$ ，一致。

答案： $-\frac{1}{3}$

结论

X 与 Y 独立时，

$$\rho_{X+Y, X-Y} = \frac{D(X) - D(Y)}{D(X) + D(Y)}.$$

可见：两者方差相等时 $X + Y$ 与 $X - Y$ 不相关；本题 $D(Y) = 2D(X)$ ，代入即得 $\frac{1-2}{1+2} = -\frac{1}{3}$ 。

易错

(1) 把 $D(X - Y)$ 写成 $D(X) - D(Y) = -q < 0$ ——方差不可能为负，减法只出现在协方差项前。(2) 以为「 X 与 Y 独立」就能推出「 $X + Y$ 与 $X - Y$ 独立（或不相关）」。本题相关系数 $-\frac{1}{3} \neq 0$ ，正是反例。(3) $B(1, p)$ 的方差是 $p(1 - p)$ 而不是 p ； $B(2, p)$ 的方差是 $2p(1 - p)$ 而不是 $[p(1 - p)]^2$ 。

题 59.41 2025 · 数一 · (8) 线性组合方差最大值 ★★★★★

设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(0, 0; 1, 1; \rho)$ ，其中 $\rho \in (-1, 1)$ ，若 a, b 为满足 $a^2 + b^2 = 1$ 的任意实数，则 $D(aX + bY)$ 的最大值为

(A) 1

(B) 2

(C) $1 + |\rho|$

(D) $1 + \rho^2$

考点

$D(aX + bY) = a^2 + b^2 + 2ab\rho = 1 + 2ab\rho$ ，在约束 $a^2 + b^2 = 1$ 下 $|2ab| \leq a^2 + b^2 = 1$ ，于是最大值为 $1 + |\rho|$ 。

解**第一步：读出参数。** 记号 $N(0, 0; 1, 1; \rho)$ 表示

$$E(X) = E(Y) = 0, \quad D(X) = D(Y) = 1, \quad \rho_{XY} = \rho,$$

从而

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho \sqrt{D(X) D(Y)} = \rho.$$

第二步：展开方差。 由方差的二次型公式

$$D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y) = a^2 + b^2 + 2ab\rho.$$

代入约束 $a^2 + b^2 = 1$,

$$D(aX + bY) = 1 + 2ab\rho.$$

于是问题化为：在 $a^2 + b^2 = 1$ 下求 $2ab\rho$ 的最大值。**第三步：估计 $2ab$ 的取值范围。** 由 $(a \mp b)^2 \geq 0$ 得

$$-(a^2 + b^2) \leq 2ab \leq a^2 + b^2, \quad \text{即} \quad -1 \leq 2ab \leq 1,$$

且两端可取到： $a = b = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $2ab = 1$ ； $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $b = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $2ab = -1$ 。（也可令 $a = \cos \theta$ ， $b = \sin \theta$ ，则 $2ab = \sin 2\theta \in [-1, 1]$ 。）

第四步：分 ρ 的符号取最大。

- 若 $\rho \geq 0$ ，取 $2ab = 1$ ，得 $\max = 1 + \rho = 1 + |\rho|$ ；
- 若 $\rho < 0$ ，取 $2ab = -1$ ，得 $\max = 1 - \rho = 1 + |\rho|$ 。

两种情形统一写成

$$\max_{a^2+b^2=1} D(aX + bY) = 1 + |\rho|.$$

故选 C.

排除其他选项。 A (1) 只是 $\rho = 0$ 时的值， $\rho \neq 0$ 时可以取到比 1 大的 $1 + |\rho|$ ，故 1 不是最大值；B (2) 需要 $|\rho| = 1$ ，而题设 $\rho \in (-1, 1)$ 排除了这种退化情形，且 $1 + |\rho| < 2$ 恒成立；D $(1 + \rho^2)$ 小于正确答案——因 $\rho \in (-1, 1)$ 时 $\rho^2 < |\rho|$ ($\rho \neq 0$ 时严格小于)，取不到真正的上确界。

答案：C**结论**设 $D(X) = D(Y) = \sigma^2$ ， $\rho_{XY} = \rho$ ，则在 $a^2 + b^2 = 1$ 下

$$D(aX + bY) = \sigma^2(1 + 2ab\rho) \in [\sigma^2(1 - |\rho|), \sigma^2(1 + |\rho|)].$$

从矩阵角度看，这就是协方差矩阵 $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$ 的瑞利商 $\mathbf{u}^T \Sigma \mathbf{u}$ ($|\mathbf{u}| = 1$)，其最大值为 Σ 的最大特征值 $1 + |\rho|$ (特征值为 $1 \pm \rho$)。

易错

(1) 默认 $\rho > 0$ 而答 $1 + \rho$: 题设 $\rho \in (-1, 1)$ 允许负值, 此时最大值靠 $ab < 0$ 实现, 答案必须带绝对值。(2) 忘记 $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_X\sigma_Y$, 直接把 ρ 当协方差用——本题因 $\sigma_X = \sigma_Y = 1$ 而恰好相同, 一般情形不可混。(3) 误以为「任意实数 a, b 」是要对一切 a, b 都成立的上界而漏掉可达性讨论; 本题上界 $1 + |\rho|$ 确实可达, 故它就是最大值。

题 59.42 2025 · 数三 · (8) 不相关条件求相关系数 ★★★☆☆

设随机变量 X 服从正态分布 $N(-1, 1)$, Y 服从正态分布 $N(1, 2)$, 若 X 与 $X + 2Y$ 不相关, 则 X 与 $X - Y$ 的相关系数为

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

考点

「不相关」即协方差为零, 用双线性性把 $\text{Cov}(X, X + 2Y) = 0$ 解出 $\text{Cov}(X, Y)$, 再代进 $\rho_{X, X-Y}$ 的定义式。正态只是背景, 用不到密度。

解

第一步：读参数。 $X \sim N(-1, 1)$, $Y \sim N(1, 2)$, 正态记号 $N(\mu, \sigma^2)$ 的第二个参数是方差, 故

$$D(X) = 1, \quad D(Y) = 2.$$

期望 -1 与 1 对协方差、相关系数没有影响 (平移不改变二阶中心矩), 后面用不到。记 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。

第二步：由不相关条件求 c 。 X 与 $X + 2Y$ 不相关, 即 $\text{Cov}(X, X + 2Y) = 0$ 。由协方差的双线性性

$$\text{Cov}(X, X + 2Y) = \text{Cov}(X, X) + 2\text{Cov}(X, Y) = D(X) + 2c = 1 + 2c.$$

令其为零得

$$1 + 2c = 0, \quad c = \text{Cov}(X, Y) = -\frac{1}{2}.$$

(合理性检查: $|\rho_{XY}| = \frac{|c|}{\sqrt{1 \cdot 2}} = \frac{1/2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} < 1$, 这样的联合分布确实存在.)

第三步：算 $\text{Cov}(X, X - Y)$ 。 同样用双线性性

$$\text{Cov}(X, X - Y) = D(X) - \text{Cov}(X, Y) = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}.$$

第四步：算 $D(X - Y)$ 。

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 2 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 3 + 1 = 4,$$

故 $\sqrt{D(X - Y)} = 2$ 。

第五步：合成相关系数。

$$\rho_{X, X-Y} = \frac{\text{Cov}(X, X - Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(X - Y)}} = \frac{3/2}{1 \times 2} = \frac{3}{4}.$$

选 D.

排除其他选项. 把 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 当参数, 答案是 c 的确定函数

$$\rho_{X, X-Y} = \frac{1-c}{\sqrt{1 \cdot (3-2c)}} = \frac{1-c}{\sqrt{3-2c}},$$

只要 $c = -\frac{1}{2}$ 定对, 结果必为 $\frac{3/2}{2} = \frac{3}{4}$, 其余三项都不等于它, 故 A、B、C 均错. 反过来看常见误算: 若漏掉系数 2, 把条件写成 $D(X) + \text{Cov}(X, Y) = 0$ 得 $c = -1$, 则 $\rho = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0.894$; 若把 $N(1, 2)$ 读成 $D(Y) = 4$, 则 $\rho = \frac{3/2}{\sqrt{6}} \approx 0.612$. 二者都不在选项里——考场上算出的数对不上任何选项, 正是回头查参数读法的信号。

答案: D

结论

线性组合的两条基本公式 (对任意随机变量成立, 不需要正态、不需要独立):

$$\text{Cov}(a_1X + b_1Y, a_2X + b_2Y) = a_1a_2 D X + b_1b_2 D Y + (a_1b_2 + a_2b_1) \text{Cov}(X, Y),$$

$$D(aX + bY) = a^2 D X + b^2 D Y + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

「 U 与 V 不相关」永远翻译成 $\text{Cov}(U, V) = 0$, 是一个关于 $\text{Cov}(X, Y)$ 的一次方程。

易错

(1) 把 $N(1, 2)$ 读成标准差为 2, 得 $D(Y) = 4$, 全盘皆错。(2) 误以为「不相关」等于「独立」, 进而认为 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ——不相关的是 X 与 $X + 2Y$, 不是 X 与 Y ; 恰恰因为 $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{1}{2} \neq 0$ 才能抵消掉 $D(X)$ 。(3) $D(X - Y)$ 中的 $-2 \text{Cov}(X, Y)$ 与 $\text{Cov}(X, Y)$ 本身的负号相乘变正, 容易少算成 2。

题 59.43 2026 · 数三 · (9) 相关系数的计算 ★★★★★☆

随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 随机变量 $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 XY 与 $X + Y$ 的相关系数为

(A) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{1}{2}$

考点

独立时任何 X 的函数与 Y 的函数期望可拆: $E(X^i Y^j) = E(X^i) E(Y^j)$ 。把 $\text{Cov}(XY, X + Y)$ 与两个方差都化成 X 、 Y 各自的低阶矩即可。

解

第一步: 备齐两个变量的各阶矩. $X \sim N(0, 1)$, 标准正态的奇数阶矩为零, 故

$$E(X) = 0, \quad E(X^2) = D(X) + [E X]^2 = 1.$$

$Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 取值 $0, 1, 2$, 概率依次为 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$, 于是

$$E(Y) = 2 \times \frac{1}{2} = 1, \quad D(Y) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

(直接列表核对: $EY = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$, $EY^2 = 0 + 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$, 无误.)

第二步: 记 $U = XY$, $V = X + Y$, 先算两个期望. 由独立性

$$E(U) = E(XY) = E(X)E(Y) = 0 \times 1 = 0, \quad E(V) = E(X) + E(Y) = 0 + 1 = 1.$$

第三步: 算协方差.

$$\begin{aligned} E(UV) &= E[XY(X+Y)] = E(X^2Y) + E(XY^2) \\ &= E(X^2)E(Y) + E(X)E(Y^2) = 1 \times 1 + 0 \times \frac{3}{2} = 1, \end{aligned}$$

(拆开期望的依据仍是 X 与 Y 独立, 故 X^2 与 Y 、 X 与 Y^2 也独立.) 于是

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = 1 - 0 \times 1 = 1.$$

第四步: 算两个方差.

$$\begin{aligned} D(U) &= E(U^2) - [E(U)]^2 = E(X^2Y^2) - 0 = E(X^2)E(Y^2) = 1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}, \\ D(V) &= D(X) + D(Y) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \quad (\text{独立故无交叉项}). \end{aligned}$$

第五步: 合成.

$$\rho_{UV} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)D(V)}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}}} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}.$$

选 C.

排除其他选项. 三个量 $\text{Cov} = 1$ 、 $D(U) = D(V) = \frac{3}{2}$ 都是唯一确定的, $\rho = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3} \approx 0.667$, 其余选项对应的都是算错某一个量:

- A ($\frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0.816$): 把 $D(U)$ 中的 $E(Y^2) = \frac{3}{2}$ 误用成 $[E(Y)]^2 = 1$, 得 $D(U) = 1$, 于是 $\frac{1}{\sqrt{1 \times 3/2}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.
- D ($\frac{1}{2}$): 把 $D(Y)$ 误取成 $np = 1$ (漏了因子 $1-p$), 则 $E(Y^2) = 2$, $D(U) = 2$, $D(V) = 1+1 = 2$, 得 $\frac{1}{2}$.
- B ($\frac{\sqrt{2}}{2}$): 它要求 $D(U)D(V) = 2$, 而正确值是 $\frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$, 两个方差没有任何一致的算法给出 2.

答案: C

结论

X 与 Y 独立、且 $E(X) = 0$ 时, 对 $U = XY$ 、 $V = X + Y$ 有统一结果:

$$\text{Cov}(XY, X + Y) = E(X^2)E(Y), \quad D(XY) = E(X^2)E(Y^2),$$

于是

$$\rho = \frac{E(X^2)E(Y)}{\sqrt{E(X^2)E(Y^2)[D(X) + D(Y)]}}.$$

注意 $\text{Cov}(XY, X + Y) = 1 \neq 0$: 独立的 X 、 Y 造出的 XY 与 $X + Y$ 通常并不独立、也不是不相关的。

易错

(1) 以为 X 与 Y 独立就有 XY 与 $X + Y$ 不相关而直接选「0」式答案——两者都含 X 、 Y , 一般是相关的。(2) 算 $D(XY)$ 时用 $D(X)D(Y) = \frac{1}{2}$, 这是错的; 正确的是 $E(X^2Y^2) - [E(XY)]^2$, 本题 $E(XY) = 0$ 才简化为 $E X^2 \cdot E Y^2$ 。(3) $B\left(2, \frac{1}{2}\right)$ 的方差是 $np(1-p) = \frac{1}{2}$, 不是 $np = 1$ 。

59.3 条件期望与全期望公式

适用: 数一三

题 59.44

2014 · 数一 · (22)

2014 · 数三 · (22)

跨卷重复

条件分布求分布函数 ★★★★★

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$. 在给定 $X = i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i)$ ($i = 1, 2$).

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(II) 求 $E(Y)$.

考点

离散型「随机参数」+连续型条件分布, 属混合型。工具是全概率公式的分布函数版: $F_Y(y) = \sum_i P\{X = i\} P\{Y \leq y | X = i\}$; 期望则用全期望公式 $EY = \sum_i P\{X = i\} E(Y | X = i)$ 。

解

(I) $\{X = 1\}$ 与 $\{X = 2\}$ 构成一个完备事件组, 由全概率公式, 对任意实数 y ,

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X = 1\} P\{Y \leq y | X = 1\} + P\{X = 2\} P\{Y \leq y | X = 2\}.$$

在 $X = i$ 的条件下 $Y \sim U(0, i)$, 其分布函数为

$$P\{Y \leq y | X = i\} = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{y}{i}, & 0 \leq y < i, \\ 1, & y \geq i, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

代入并按 y 的位置分段 (分界点是 $0, 1, 2$):

- $y < 0$: 两个条件分布函数都为 0, 故 $F_Y(y) = 0$;
- $0 \leq y < 1$: $F_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{y}{2} + \frac{y}{4} = \frac{3y}{4}$;
- $1 \leq y < 2$: 此时 $y \geq 1$, 第一项的条件分布函数已达 1, $F_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{1}{2} + \frac{y}{4}$;
- $y \geq 2$: 两项都为 1, $F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 。

故

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3y}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{y}{4}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

校验连续性 (Y 是连续型, F_Y 应处处连续): $y \rightarrow 1$ 时 $\frac{3}{4}$ 与 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 相等; $y \rightarrow 2$ 时 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, $\checkmark$; 且 F_Y 单调不减、 $F_Y(-\infty) = 0$ 、 $F_Y(+\infty) = 1$, $\checkmark$ 。

顺带可得密度 (求导)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 < y < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

它在 $y = 1$ 处跳变, 正说明 Y 是两个均匀分布的混合。

(II) 用全期望公式。在 $X = i$ 的条件下 $Y \sim U(0, i)$, 故 $E(Y | X = i) = \frac{0+i}{2} = \frac{i}{2}$, 于是

$$EY = P\{X = 1\} E(Y | X = 1) + P\{X = 2\} E(Y | X = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

验算 (用第 (I) 问的密度直接积分)。

$$EY = \int_0^1 y \cdot \frac{3}{4} dy + \int_1^2 y \cdot \frac{1}{4} dy = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4-1}{2} = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4},$$

与全期望公式一致。故 $EY = \frac{3}{4}$ 。

结论

(1) 全概率公式对分布函数同样成立: 若 $\{A_i\}$ 是完备事件组, 则 $F_Y(y) = \sum_i P\{A_i\} P\{Y \leq y | A_i\}$; 对密度亦然 $f_Y(y) = \sum_i P\{A_i\} f_{Y|A_i}(y)$ ——这就是「混合分布」。

(2) 全期望公式 $EY = E[E(Y | X)]$ 。本题 $E(Y | X) = \frac{X}{2}$, 故 $EY = E(\frac{X}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+2}{2} = \frac{3}{4}$, 一行搞定。

(3) $U(a, b)$ 的分布函数为 $\frac{y-a}{b-a}$ ($a \leq y < b$), 期望 $\frac{a+b}{2}$, 方差 $\frac{(b-a)^2}{12}$ 。

易错

- (1) 分段时忘了 $1 \leq y < 2$ 这一段里第一个条件分布函数已经**封顶**为 1, 还继续写成 $\frac{y}{1}$, 导致 F_Y 超过 1。分界点必须取全 0, 1, 2。
- (2) 误以为 $Y \sim U(0, 2)$ 或「 Y 服从某个均匀分布」。混合两个均匀分布得到的是**阶梯状密度**, 不再均匀。
- (3) 算 EY 时写成 $EY = E(U(0, X))$ 后直接套 $\frac{0+EX}{2}$ ——形式上碰巧也得 $\frac{3}{4}$, 但推理不成立; 正确写法是先求 $E(Y | X) = \frac{X}{2}$ 再取期望。

题 59.45 2024 · 数一 · (9) 条件分布下的协方差 ★★★★★

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ 在 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, Y 在区间 $(x, 1)$ 上服从均匀分布, 则 $\text{Cov}(X, Y) =$

(A) $-\frac{1}{36}$ (B) $-\frac{1}{72}$ (C) $\frac{1}{72}$ (D) $\frac{1}{36}$

考点

条件均匀分布给出 $E(Y | X = x) = \frac{x+1}{2}$; 再用重期望公式 $E(Y) = E[E(Y | X)]$ 、 $E(XY) = E[X E(Y | X)]$, 全程只需 X 的一、二阶矩。

解

第一步: 算 X 的一、二阶矩. $f(x) = 2(1-x)$, $0 < x < 1$. (先验一下归一性: $\int_0^1 2(1-x) dx = 2 \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 1$, 无误.)

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2(1-x) dx = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3},$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x) dx = 2 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6}.$$

第二步: 写出条件期望. 在 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下 $Y \sim U(x, 1)$, 均匀分布的期望是区间中点, 故

$$E(Y | X = x) = \frac{x+1}{2}, \quad \text{即} \quad E(Y | X) = \frac{X+1}{2}.$$

第三步: 用重期望公式算 $E(Y)$ 与 $E(XY)$.

$$E(Y) = E[E(Y | X)] = E\left(\frac{X+1}{2}\right) = \frac{E(X)+1}{2} = \frac{\frac{1}{3}+1}{2} = \frac{2}{3},$$

$$E(XY) = E[E(XY | X)] = E[X E(Y | X)] = E\left[\frac{X^2+X}{2}\right] = \frac{\frac{1}{6}+\frac{1}{3}}{2} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}.$$

(第二式中把 X 提到条件期望外, 依据是「已知 X 时 X 是常数」.)

第四步：合成协方差.

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{9}{36} - \frac{8}{36} = \frac{1}{36}.$$

故选 D.

解法二 (写出联合密度直接积分). 由 $f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x)$, 在 $0 < x < y < 1$ 上

$$f(x, y) = 2(1-x) \cdot \frac{1}{1-x} = 2,$$

即 (X, Y) 在三角形区域 $D = \{0 < x < y < 1\}$ 上服从均匀分布 (D 面积为 $\frac{1}{2}$, 密度 2, 吻合). 于是

$$E(XY) = \iint_D 2xy \, dx \, dy = 2 \int_0^1 x \left(\int_x^1 y \, dy \right) dx = \int_0^1 x(1-x^2) \, dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

与上面一致; 同法 $E(Y) = \iint_D 2y \, dx \, dy = 2 \int_0^1 y \cdot y \, dy = \frac{2}{3}$.

排除其他选项. X 越大, Y 的取值区间 $(x, 1)$ 整体右移, Y 也倾向变大, 故必有 $\text{Cov}(X, Y) > 0$, A、B 的负号一眼排除; 剩下 C、D 只差一个因子 2, 靠 $\frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}$ 这一步定胜负——C ($\frac{1}{72}$) 恰是把 $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2} D(X) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{18}$ 中的系数再多除一次 2 的结果.

答案: D

结论

条件分布型协方差题的三步套路:

$$E(Y) = E[E(Y|X)], \quad E(XY) = E[X E(Y|X)], \quad \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E X E Y.$$

特别地, 若 $E(Y|X) = \alpha X + \beta$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \alpha D(X)$. 本题 $\alpha = \frac{1}{2}$, $D(X) = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$, $\text{Cov} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{36}$, 一步到位.

易错

(1) 把 $Y \sim U(x, 1)$ 的期望写成 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1-x}{2}$ ——均匀分布 $U(a, b)$ 的期望是中点 $\frac{a+b}{2}$, 这里是 $\frac{x+1}{2}$. (2) 写联合密度时忘记限定区域 $0 < x < y < 1$, 把积分上下限写成 0 到 1. (3) 用 $E(XY) = E(X)E(Y)$ —— X 与 Y 显然不独立 ($Y > X$).

59.4 矩、切比雪夫不等式

适用: 数一三

题 59.46 2022 · 数一 · (9) 切比雪夫不等式估计 ★★☆☆☆

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 X_1 的 4 阶矩存在, $E(X_1^k) = \mu_k$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则根据切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 都有 $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$

(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$

(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

考点

切比雪夫不等式要作用在被估计的那个随机变量 $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum X_i^2$ 上: 先确认它的期望恰是 μ_2 , 再算它的方差 $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}$ 。

解

第一步: 换元, 把问题标准化. 令 $Z_i = X_i^2$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。由 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 其函数 $Z_1, \dots, Z_n$ 也独立同分布。题中的随机变量正是

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i.$$

第二步: 算 Z_i 的期望与方差. 由题设 $E(X_1^k) = \mu_k$,

$$E(Z_i) = E(X_i^2) = \mu_2, \quad E(Z_i^2) = E(X_i^4) = \mu_4,$$

故

$$D(Z_i) = E(Z_i^2) - [E(Z_i)]^2 = \mu_4 - \mu_2^2.$$

题设「4 阶矩存在」正是为了保证这个方差有限——切比雪夫不等式要求方差存在。

第三步: 算 $\bar{Z}$ 的期望与方差. 期望的线性性给出

$$E(\bar{Z}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(Z_i) = \frac{1}{n} \cdot n\mu_2 = \mu_2,$$

所以题中 $|\bar{Z} - \mu_2|$ 正是 $|\bar{Z} - E\bar{Z}|$, 可以直接套切比雪夫。由独立性 (方差可加) 与 $D(cZ) = c^2 D(Z)$,

$$D(\bar{Z}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(Z_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n(\mu_4 - \mu_2^2) = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}.$$

第四步: 套切比雪夫不等式. 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P\{|\bar{Z} - E\bar{Z}| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\bar{Z})}{\varepsilon^2} = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}.$$

故选 A.

排除其他选项. C、D 的分子 $\mu_2 - \mu_1^2 = D(X_1)$ 是 X_1 本身的方差, 那是估计 $\left|\frac{1}{n} \sum X_i - \mu_1\right|$ 时才用的, 与本题被平均的对象 X_i^2 不符, 直接排除; B、D 分母写成 $\sqrt{n}\varepsilon^2$, 但 n 个独立同分布变量算术平均的方差是单个方差的 $\frac{1}{n}$ (不是 $\frac{1}{\sqrt{n}}$) —— $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 是标准差的缩小倍数, 切比雪夫分子放的是方差。只有 A 分子分母都对。

答案: A

结论

切比雪夫不等式的通用形态：只要 $D(W)$ 存在，

$$P\{|W - E W| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(W)}{\varepsilon^2}.$$

对独立同分布样本的算术平均 $\bar{W} = \frac{1}{n} \sum W_i$, $E \bar{W} = E W_1$ 、 $D \bar{W} = \frac{D(W_1)}{n}$, 于是

$$P\{|\bar{W} - E W_1| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(W_1)}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

这正是辛钦大数定律的切比雪夫式证明。本题把 W_i 取成 X_i^2 即得。

易错

(1) 盯着 X_i 而不是 X_i^2 , 把分子写成 $D(X_1) = \mu_2 - \mu_1^2$ 。被平均的是谁, 就对谁求方差。(2) 分母写 $\sqrt{n}$: $D(\bar{Z}) = \frac{D(Z_1)}{n}$, 只有标准差才带 $\sqrt{n}$ 。(3) 注意 $D(X_1^2) = \mu_4 - \mu_2^2$, 不要错写成 $\mu_4 - \mu_1^4$ 或 $[D(X_1)]^2$ 。

题 59.47 2024 · 数三 · (8) 求三阶中心矩 ★★☆☆☆

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$ 则 X 的三阶中心矩 $E(X - EX)^3$

(A) $-\frac{1}{32}$

(B) 0

(C) $\frac{1}{16}$

(D) $\frac{1}{2}$

考点

密度 $f(x) = 6x(1-x)$ 关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称, 而 $EX = \frac{1}{2}$ 恰是对称中心, 故一切奇数阶中心矩为零。

解

第一步：看出对称性。对 $0 < x < 1$,

$$f(1-x) = 6(1-x)[1-(1-x)] = 6(1-x)x = f(x),$$

且区间 $(0, 1)$ 在变换 $x \mapsto 1-x$ 下不变, 所以密度曲线关于直线 $x = \frac{1}{2}$ 对称。(顺带验证归一性:

$$\int_0^1 6x(1-x) dx = 6 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 1, \text{ 确为密度.})$$

第二步：求期望。由对称性, 期望就是对称中心 $\frac{1}{2}$; 直接积分核对:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 6x(1-x) dx = 6 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = 6 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 6 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{2}.$$

第三步：用对称性直接判定三阶中心矩为零。记 $\mu = EX = \frac{1}{2}$, 则

$$E(X - \mu)^3 = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right)^3 \cdot 6x(1-x) dx.$$

作换元 $t = x - \frac{1}{2}$ ($dx = dt$, 积分区间变为 $-\frac{1}{2} < t < \frac{1}{2}$), 此时

$$6x(1-x) = 6\left(\frac{1}{2} + t\right)\left(\frac{1}{2} - t\right) = 6\left(\frac{1}{4} - t^2\right),$$

是 t 的偶函数, 而 t^3 是奇函数, 故被积函数 $6t^3\left(\frac{1}{4} - t^2\right)$ 为奇函数, 在对称区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上积分为零:

$$E(X - \mu)^3 = \int_{-1/2}^{1/2} 6t^3\left(\frac{1}{4} - t^2\right) dt = 0.$$

故选 B.

解法二 (硬算, 展开成原点矩). 先算各阶原点矩:

$$E(X^k) = 6 \int_0^1 (x^{k+1} - x^{k+2}) dx = 6 \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3} \right) = \frac{6}{(k+2)(k+3)},$$

于是

$$E(X) = \frac{6}{3 \cdot 4} = \frac{1}{2}, \quad E(X^2) = \frac{6}{4 \cdot 5} = \frac{3}{10}, \quad E(X^3) = \frac{6}{5 \cdot 6} = \frac{1}{5}.$$

再用展开式

$$\begin{aligned} E(X - \mu)^3 &= E(X^3) - 3\mu E(X^2) + 3\mu^2 E(X) - \mu^3 \\ &= \frac{1}{5} - 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{1}{5} - \frac{9}{20} + \frac{3}{8} - \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

通分 (分母 40): $\frac{8}{40} - \frac{18}{40} + \frac{15}{40} - \frac{5}{40} = \frac{0}{40} = 0$, 与解法一一致。

排除其他选项. A $\left(-\frac{1}{32}\right)$ 与 C $\left(\frac{1}{16}\right)$ 都要求分布关于均值偏斜, 但本题密度严格对称, 偏斜度必为 0; D $\left(\frac{1}{2}\right)$ 连数量级都不对—— $|X - \mu| \leq \frac{1}{2}$, 故 $|E(X - \mu)^3| \leq \frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}$ 不可能。

答案: B

结论

若密度 f 关于 $x = c$ 对称 (即 $f(c+t) = f(c-t)$) 且期望存在, 则 $EX = c$, 且一切奇数阶中心矩为零:

$$E(X - c)^{2m+1} = 0, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

常见的对称密度: $U(a, b)$ 、 $N(\mu, \sigma^2)$ 、本题的 Beta(2, 2) 型 $6x(1-x)$ 。看到「奇数阶中心矩」先查对称性, 往往一行出答案。

易错

(1) 把「三阶中心矩」误当成三阶原点矩 $E(X^3) = \frac{1}{5}$, 中心矩必须先减去 EX 。(2) 展开 $(X - \mu)^3$ 时漏项或符号写错——正确展开为 $X^3 - 3\mu X^2 + 3\mu^2 X - \mu^3$ 。(3) 看不出对称性而埋头硬算, 虽然也能得 0, 但极易在通分处出错; 先花十秒验一下 $f(1-x) = f(x)$ 更稳。

第六十讲 大数定律与中心极限定理

60.1 大数定律

适用：数一三

题 60.1 2022 · 数三 · (9) 大数定律求依概率极限 ★★☆☆☆

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 X_1 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

则 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

考点

辛钦大数定律作用在 $Y_i = X_i^2$ 上: 只要 $E(X_1^2)$ 存在, 样本二阶原点矩就依概率收敛到 $E(X_1^2)$ 。所以本题实质是算一个定积分。

解

第一步: 把待求极限化成一系列独立同分布随机变量的算术平均。

记 $Y_i = X_i^2$ ($i = 1, 2, \dots$)。因为 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 而 Y_i 是同一个函数 $g(x) = x^2$ 作用在 X_i 上得到的, 所以 $Y_1, Y_2, \dots$ 也独立同分布。于是

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

正是 $\{Y_n\}$ 的前 n 项算术平均。

第二步: 验证辛钦大数定律的条件并算出极限值。

辛钦 (Khinchine) 大数定律只要求「独立同分布 + 数学期望存在」。这里 $|X_1| < 1$ 几乎必然成立, 故 $0 \leq Y_1 = X_1^2 < 1$ 有界, $E(Y_1)$ 当然存在。按定义 (用 $g(x) = x^2$ 的期望公式, 不必先求 X_1^2 的密度)

$$E(Y_1) = E(X_1^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 (1 - |x|) dx.$$

被积函数 $x^2(1 - |x|)$ 是偶函数, 可以只积 $[0, 1]$ 再乘 2, 此时 $|x| = x$:

$$\begin{aligned} E(X_1^2) &= 2 \int_0^1 x^2 (1 - x) dx = 2 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx \\ &= 2 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

由辛钦大数定律,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E(X_1^2) = \frac{1}{6} \quad (n \rightarrow \infty),$$

即对任意 $\varepsilon > 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{1}{6}\right| < \varepsilon\right\} = 1$ 。故选 (B)。

解法二 (用 $EX^2 = DX + (EX)^2$ 并识别分布)。密度 $f(x) = 1 - |x|$ ($|x| < 1$) 是辛普森 (三角) 分布, 它恰是两个独立的 $U(0, 1)$ 之差的分布: 若 U_1, U_2 独立且都服从 $U(0, 1)$, 则 $U_1 - U_2$ 的密度就是 f 。于是

$$EX_1 = 0, \quad DX_1 = DU_1 + DU_2 = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

从而 $EX_1^2 = DX_1 + (EX_1)^2 = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6}$, 与上面一致。(若不想用这个表示, 也可以直接由 f 的对称性得 $EX_1 = \int_{-1}^1 x(1 - |x|) dx = 0$, 再用第一步的积分结果。)

其余选项为什么不对. (C) $\frac{1}{3}$ 是 $E|X_1| = 2 \int_0^1 x(1 - x) dx = 2(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$, 把 X_i^2 错看成 $|X_i|$ 就会得到它; 它同时也是把 f 误当成 $U(-1, 1)$ 的密度 $\frac{1}{2}$ 时算出的 $\int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{3}$ 。(A) $\frac{1}{8}$ 与 (D) $\frac{1}{2}$ 由任何一步正确计算都得不到; 即使不做积分也能用一个粗估把 (D) 排除: 由 $|X_1| < 1$ 知 $X_1^2 < 1$, 且密度在 0 处最高 (质量集中在原点附近), 故 EX_1^2 应明显小于均匀情形的 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ 更是不可能。另外提醒一句: 只积一半区间、漏掉乘 2 得到的是 $\frac{1}{12}$, 同样不在选项里。

答案: B

结论

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, g 为一元函数且 $E[g(X_1)]$ 存在, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow{P} E[g(X_1)].$$

特别地, k 阶样本原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k$ 依概率收敛于总体 k 阶原点矩 EX_1^k (这正是矩估计法的理论依据)。计算时用「随机变量函数的期望公式」 $E[g(X)] = \int g(x)f(x) dx$, 不需要先求 $g(X)$ 的分布。

三角分布 $f(x) = 1 - |x|$ ($|x| < 1$): $EX = 0$, $EX^2 = DX = \frac{1}{6}$, $E|X| = \frac{1}{3}$ 。

易错

一、**极限对象错位**. 要求的是 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ 的极限, 即 EX_1^2 , 不是 $EX_1 = 0$, 也不是 $(EX_1)^2 = 0$ 。0 不在选项里, 正说明命题人防的就是这一步。

二、**含绝对值的积分不拆**. $\int_{-1}^1 x^2(1 - |x|) dx$ 必须按 $x < 0$ 、 $x > 0$ 分段 (或用偶函数对称性乘 2)。直接把 $|x|$ 当 x 写成 $\int_{-1}^1 x^2(1 - x) dx = \frac{2}{3}$ 是错的。

三、**别去求 X^2 的密度**. 先求 $Y = X^2$ 的分布函数再求密度、再积分, 虽然不错但绕远路, 考场上浪费三五分钟。

60.2 中心极限定理及其近似计算

适用: 数一三

题 60.2 2020 · 数一 · (8) 中心极限定理近似 ★★☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 其中 $P\{X=0\} = P\{X=1\} = \frac{1}{2}$, $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为

(A) $1 - \Phi(1)$ (B) $\Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(0.2)$ (D) $\Phi(0.2)$

考点

独立同分布中心极限定理 (林德伯格-莱维): 把 $\sum X_i$ 标准化成 $\frac{\sum X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 后用 Φ 近似。关键是别把 $\sqrt{n}\sigma$ 写成 $n\sigma^2$ 。

解

第一步: 算总体的期望与方差.

总体 X 只取 0, 1 两个值且各以概率 $\frac{1}{2}$ 取到, 即 $X \sim B(1, \frac{1}{2})$ (两点分布, $p = \frac{1}{2}$)。于是

$$\mu = EX = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$EX^2 = 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad \sigma^2 = DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

所以 $\sigma = \frac{1}{2}$ 。(也可直接用两点分布公式 $DX = p(1-p) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。)

第二步: 算和的期望与方差.

$X_1, \dots, X_{100}$ 是简单随机样本, 即独立同分布, $n = 100$ 。记 $S = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 由期望的线性性与独立时方差可加:

$$ES = n\mu = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50, \quad DS = n\sigma^2 = 100 \cdot \frac{1}{4} = 25, \quad \sqrt{DS} = \sqrt{25} = 5.$$

第三步: 标准化后用中心极限定理.

X_i 独立同分布且方差有限非零, 由林德伯格-莱维中心极限定理, 当 n 充分大时

$$\frac{S - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{S - 50}{5} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1).$$

于是把事件 $\{S \leq 55\}$ 两边同时减 50 再除以 5 (不等号方向不变, 因为除的是正数 5):

$$P\{S \leq 55\} = P\left\{\frac{S - 50}{5} \leq \frac{55 - 50}{5}\right\} = P\left\{\frac{S - 50}{5} \leq 1\right\} \approx \Phi(1).$$

故选 (B)。

数值上核对一下. $\Phi(1) \approx 0.8413$; 而 $S \sim B(100, \frac{1}{2})$ 的精确值 $P\{S \leq 55\} = \sum_{k=0}^{55} \binom{100}{k} 2^{-100} \approx 0.8644$, 二者同量级且都在 0.85 附近, 说明近似方向正确。(若再作连续性修正, 用 $\Phi(\frac{55.5-50}{5}) = \Phi(1.1) \approx 0.8643$, 与精确值几乎完全吻合——但本题选项没有 $\Phi(1.1)$, 考研标准答案不作连续性修正。)

其余选项为什么不对.

- (A) $1 - \Phi(1) = P\left\{\frac{S-50}{5} > 1\right\} \approx P\{S > 55\}$, 是所求事件的对立事件, 把「 $\leq$ 」当成「 $\geq$ 」才会选它。何况 $55 > ES = 50$, 所求概率应大于 $\frac{1}{2}$, 而 $1 - \Phi(1) \approx 0.16 < \frac{1}{2}$, 一眼就不对。

- (C)(D) 中的 0.2 来自 $\frac{55-50}{25} = 0.2$, 即误用方差 $D S = 25$ 去除、忘了开根号。标准化必须除以标准差 $\sqrt{D S} = 5$ 。
- (C) 还同时犯了 (A) 的取错尾部的错误。

答案: B

结论

独立同分布中心极限定理的实用形式: $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $E X_i = \mu$, $D X_i = \sigma^2 \in (0, +\infty)$, n 较大时

$$\sum_{i=1}^n X_i \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2), \quad \bar{X} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

从而

$$P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \leq a\right\} \approx \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right), \quad P\{\bar{X} \leq b\} \approx \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right).$$

两点分布 $B(1, p)$: $E X = p$, $D X = p(1-p)$; n 个之和服从 $B(n, p)$, 这正是棣莫弗-拉普拉斯定理 (二项分布的正态近似)。

易错

一、分母写成 $n\sigma^2$ 或 σ^2 . 标准化的分母是标准差 $\sqrt{n}\sigma = \sqrt{n\sigma^2}$ 。本题 $\sqrt{n}\sigma = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$, 错写成 $n\sigma^2 = 25$ 就掉进 $\Phi(0.2)$ 的陷阱——选项 (C)(D) 就是为它准备的。

二、尾部方向搞反. $P\{Z \leq z\} = \Phi(z)$, $P\{Z > z\} = 1 - \Phi(z)$ 。遇到 $\leq$ 直接写 Φ ; 只有 $\geq$ 才用 $1 - \Phi$ 。考场上可以用「55 在均值 50 右边, 概率必大于 0.5」这一句话自查。

三、别去纠结连续性修正. S 是离散的整值随机变量, 严格说 $P\{S \leq 55\}$ 与 $P\{S < 56\}$ 相同、用 55.5 修正更准; 但考研选择题一律按不修正处理, 看选项形式就知道要 $\Phi(1)$ 。

第六十一讲 数理统计基础

61.1 总体、样本与常用统计量

适用：数一三

题 61.1 2010 · 数三 · (14) 样本二阶矩的期望 ★★☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本. 记统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $E(T) =$ _____.

考点

样本各分量与总体同分布, 故求 $E(\frac{1}{n} \sum X_i^2)$ 只需求出总体的二阶原点矩, 钥匙是 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$.

解

第一步：用期望的线性性把和号提出来。 期望对有限和总是可加的（不需要独立性），故

$$E(T) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2).$$

第二步：利用「简单随机样本」的含义。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 意味着它们相互独立且与总体 X 同分布, 即每个 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。因此 n 个 $E(X_i^2)$ 全都相等:

$$E(X_i^2) = E(X^2), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

第三步：求总体的二阶原点矩。 由方差的计算公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, 移项得

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2.$$

第四步：代回。

$$E(T) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot (\sigma^2 + \mu^2) = \mu^2 + \sigma^2.$$

注意结果与样本容量 n 无关: T 是二阶原点矩 $E(X^2)$ 的无偏估计。

校验 (特例)。 取 $\mu = 0$, 则 $\sum X_i^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n)$, 其期望为 n , 故 $E(\sum X_i^2) = n\sigma^2$, $E(T) = \sigma^2$, 与公式在 $\mu = 0$ 处的值 $0 + \sigma^2$ 一致。

答案: $\mu^2 + \sigma^2$

结论

设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, $E X = \mu$, $D X = \sigma^2$, 则不论总体服从什么分布:

$$E \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \right) = E(X^k) \quad (\text{样本 } k \text{ 阶原点矩是总体 } k \text{ 阶原点矩的无偏估计}),$$

特别地 $E \left(\frac{1}{n} \sum X_i^2 \right) = \mu^2 + \sigma^2$ 。另外三个常记的结论: $E(\bar{X}) = \mu$, $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$, $E(S^2) = \sigma^2$ (S^2 的分母是 $n-1$)。

易错

- (1) 把 $E(X_i^2)$ 直接写成 $[E X_i]^2 = \mu^2$, 漏掉方差项 σ^2 。只有当 X_i 退化为常数时二者才相等。
- (2) 把 T 与 $\bar{X}^2$ 混淆。 $E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + \mu^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$, 含 n ; 而本题 $T = \frac{1}{n} \sum X_i^2$ 的期望与 n 无关。
- (3) 以为要用到「正态」这一条件。本步推导只用到二阶矩存在, 正态性在这里并非必需。

题 61.2 2015 · 数三 · (8) 样本离差平方和的期望 ★★☆☆☆

设总体 $X \sim B(m, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] =$$

(A) $(m-1)n\theta(1-\theta)$

(B) $m(n-1)\theta(1-\theta)$

(C) $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$

(D) $mn\theta(1-\theta)$

考点

样本离差平方和与样本方差只差一个常数: $\sum (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2$, 而 $E(S^2) = D(X)$ 。剩下的只是写出二项分布的方差 $m\theta(1-\theta)$ 。

解

第一步: 写出总体的数字特征。 总体 $X \sim B(m, \theta)$, 故

$$E(X) = m\theta, \quad D(X) = m\theta(1-\theta).$$

第二步: 把离差平方和与样本方差挂钩。 样本方差定义为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 即

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2.$$

而对任意 (二阶矩存在的) 总体都有 $E(S^2) = D(X)$, 于是

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n-1)D(X) = m(n-1)\theta(1-\theta).$$

第三步：不背 $E(S^2) = DX$ 时的直接推导。 把离差平方和作恒等变形

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2$$

(展开 $\sum (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2)$, 中间项 $-2\bar{X}\sum X_i = -2n\bar{X}^2$, 与末项 $n\bar{X}^2$ 合并即得)。逐项取期望:

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = nE(X^2) = n[D(X) + (E X)^2] = n[m\theta(1-\theta) + m^2\theta^2],$$

$$E(n\bar{X}^2) = n[D(\bar{X}) + (E\bar{X})^2] = n\left[\frac{m\theta(1-\theta)}{n} + m^2\theta^2\right] = m\theta(1-\theta) + nm^2\theta^2,$$

这里用到样本独立同分布给出的 $E(\bar{X}) = E(X) = m\theta$, $D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{m\theta(1-\theta)}{n}$ 。两式相减:

$$E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = nm\theta(1-\theta) - m\theta(1-\theta) = (n-1)m\theta(1-\theta).$$

两法一致。

排除其余选项。 正确结果中, $(n-1)$ 来自「用 $\bar{X}$ 代替真值损失一个自由度」, m 来自二项分布方差里的 m , 两者角色完全不同: **A** 把两个因子写反成 $(m-1)n$; **C** 凭空把 m 也减 1; **D** 用了 mn , 相当于漏掉自由度的损失 (那是 $E[\sum (X_i - m\theta)^2]$ 的值)。故只有 **B** 正确。

答案: B

结论

对任意总体 (只要 $DX = \sigma^2$ 存在) 与其简单随机样本:

$$E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = (n-1)\sigma^2, \quad E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right] = n\sigma^2 \quad (\mu = EX).$$

两式相差的那一份 σ^2 , 正是 $E[n(\bar{X} - \mu)^2] = n \cdot \frac{\sigma^2}{n}$ 。常用离散总体方差: $B(m, \theta)$ 为 $m\theta(1-\theta)$, $P(\lambda)$ 为 λ , 几何分布 $G(p)$ 为 $\frac{1-p}{p^2}$ 。

易错

- (1) 把 $B(m, \theta)$ 的方差记成 $\theta(1-\theta)$ (那是 $m=1$ 的两点分布), 从而误选 **A** 或 **C**。
- (2) 把系数写成 n 而非 $n-1$ (误选 **D**)。中心用的是样本均值 $\bar{X}$ 而非总体均值 $m\theta$, 自由度要减 1。
- (3) 注意题目问的是离差平方和的期望, 不是样本方差的期望; 若答 $m\theta(1-\theta)$ 就少乘了 $(n-1)$ 。

题 61.3 2025 · 数三 · (10) 经验分布函数的方差 ★★★★★

设总体 X 的均匀分布为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本的经验分布函数为 $F_n(x)$, 对于给定的 $x (0 < F(x) < 1)$, $D[F_n(x)] =$

- (A) $F(x)(1 - F(x))$ (B) $(F(x))^2$
 (C) $\frac{1}{n}F(x)(1 - F(x))$ (D) $\frac{1}{n}(F(x))^2$

校勘

题面中「设总体 X 的均匀分布为 $F(x)$ 」应为「设总体 X 的分布函数为 $F(x)$ 」。判断依据：其一，下文出现「经验分布函数 $F_n(x)$ 」， F_n 正是用来逼近分布函数 F 的，二者必须是同一类对象；其二，题设条件写作 $0 < F(x) < 1$ ，这是分布函数在某点取值的表述，若 X 服从具体的均匀分布则 F 已被完全确定，选项中不可能保留一般的 $F(x)$ 。故按「 $F(x)$ 为总体 X 的分布函数」作答。

考点

经验分布函数的本质： $nF_n(x)$ 是「 n 次独立试验中事件 $\{X \leq x\}$ 发生的次数」，服从二项分布 $B(n, F(x))$ 。看穿这一点，方差直接套二项公式。

解

第一步：写出经验分布函数的定义式。 对固定的 x ,

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \# \{i : X_i \leq x\} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_i, \quad I_i = \begin{cases} 1, & X_i \leq x, \\ 0, & X_i > x. \end{cases}$$

这里 x 是给定的常数，随机性全部来自样本。

第二步：识别 I_i 的分布。 由于 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 X ,

$$P\{I_i = 1\} = P\{X_i \leq x\} = F(x), \quad P\{I_i = 0\} = 1 - F(x),$$

即 I_i 服从参数为 $p = F(x)$ 的两点分布，且 $I_1, \dots, I_n$ 相互独立（它们分别是独立随机变量 X_i 的函数）。于是

$$Y := \sum_{i=1}^n I_i = nF_n(x) \sim B(n, F(x)).$$

第三步：求方差。 记 $p = F(x)$ ，由二项分布方差公式 $D(Y) = np(1-p)$ ，再用 $D(aY) = a^2 D(Y)$ ：

$$D[F_n(x)] = D\left(\frac{1}{n}Y\right) = \frac{1}{n^2} D(Y) = \frac{1}{n^2} \cdot nF(x)[1 - F(x)] = \frac{1}{n}F(x)[1 - F(x)].$$

(也可直接用独立性逐项相加： $D[F_n(x)] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(I_i) = \frac{1}{n^2} \cdot np(1-p)$ ，结果相同。)

排除其余选项。 A 是单个示性变量 I_i 的方差 $D(I_i) = p(1-p)$ ，漏掉了平均带来的 $\frac{1}{n}$ ；B 与 D 形如 p^2 ，量纲与结构都不对——注意 $E[F_n(x)] = p$ ，而 $E[F_n(x)^2] = \frac{p(1-p)}{n} + p^2$ ，方差只能是二者之差 $\frac{p(1-p)}{n}$ ，不可能出现 p^2 项。条件 $0 < F(x) < 1$ 保证方差严格为正（否则 $F_n(x)$ 退化为常数），也提示答案必须含因子 $F(1-F)$ 。故选 C。

答案：C

结论

对固定的 x , 经验分布函数满足

$$nF_n(x) \sim B(n, F(x)), \quad E[F_n(x)] = F(x), \quad D[F_n(x)] = \frac{F(x)[1-F(x)]}{n}.$$

即 $F_n(x)$ 是 $F(x)$ 的无偏估计, 且方差以 $\frac{1}{n}$ 的速度趋于 0, 由切比雪夫不等式即得 $F_n(x) \xrightarrow{P} F(x)$ (这正是格里汶科定理的逐点弱形式)。

易错

- (1) 忘记 $F_n(x)$ 是「频率」(除过 n) 而 $nF_n(x)$ 才是「频数」, 把二项方差 $np(1-p)$ 当成答案, 或只除一个 n 就停手——D 提出常数要平方。
- (2) 把 x 当成随机的。本题 x 已给定, $F(x)$ 是一个确定的数 $p \in (0, 1)$, 所有运算都把它当常数处理。
- (3) 误以为要知道总体的具体分布才能算。示性变量把一切总体都化归为两点分布, 结论对任意分布 (连续、离散、混合) 都成立。

61.2 抽样分布：卡方分布、t 分布、F 分布

适用：数一三

题 61.4 2012 · 数三 · (8) 判定统计量的分布 ★★★☆☆

设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N(1, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为

- (A) $N(0, 1)$ (B) $t(1)$ (C) $\chi^2(1)$ (D) $F(1, 1)$

考点

构造 t 分布的标准套路：分子凑成 $N(0, 1)$, 分母凑成 $\sqrt{\chi^2(k)/k}$, 且二者独立。本题分母里的绝对值就是 $\sqrt{\chi^2(1)/1}$ 的伪装。

解

第一步：处理分子。 X_1, X_2 独立且都服从 $N(1, \sigma^2)$, 正态变量的线性组合仍正态, 故

$$X_1 - X_2 \sim N(1 - 1, \sigma^2 + \sigma^2) = N(0, 2\sigma^2) \implies U := \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1).$$

第二步：处理分母。 同理 $X_3 + X_4 \sim N(2, 2\sigma^2)$, 于是

$$X_3 + X_4 - 2 \sim N(0, 2\sigma^2) \implies V := \frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1),$$

从而由 χ^2 分布的定义 (标准正态的平方和) 得 $V^2 \sim \chi^2(1)$ 。注意 $|X_3 + X_4 - 2| = \sqrt{2}\sigma |V| = \sqrt{2}\sigma\sqrt{V^2}$ 。

第三步：拼装并约去 σ 。 把分子分母同时除以 $\sqrt{2}\sigma$ ：

$$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} = \frac{(X_1 - X_2) / (\sqrt{2}\sigma)}{|X_3 + X_4 - 2| / (\sqrt{2}\sigma)} = \frac{U}{\sqrt{V^2}} = \frac{U}{\sqrt{V^2/1}}.$$

σ 被完全约掉——这也从侧面说明答案不该依赖 σ 。

第四步：检验独立性并下结论。 U 只依赖 X_1, X_2 , V 只依赖 X_3, X_4 , 而 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 故 U 与 V (从而与 V^2) 相互独立。按 t 分布的定义

$$T = \frac{U}{\sqrt{\chi^2(k)/k}} \sim t(k) \quad (U \sim N(0,1), \text{ 与 } \chi^2 \text{ 独立}),$$

取 $k=1$ 即得所求统计量服从 $t(1)$ 。

排除其余选项。 A: $U/|V|$ 是两个随机量之比, 其尾部远比正态厚 ($t(1)$ 即柯西分布, 期望都不存在), 不可能是 $N(0,1)$; C: χ^2 分布取值非负, 而本统计量分子可正可负 (关于 0 对称), 故不是 $\chi^2(1)$; D: $F(1,1)$ 同样非负, 它对应的是本统计量的平方 $\left(\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}\right)^2 = \frac{U^2/1}{V^2/1} \sim F(1,1)$ 。故选 B。

答案：B

结论

(1) 三大抽样分布的定义式 ($U \sim N(0,1)$, $\chi_k^2 \sim \chi^2(k)$, 各量独立):

$$\sum_{i=1}^k U_i^2 \sim \chi^2(k), \quad \frac{U}{\sqrt{\chi_k^2/k}} \sim t(k), \quad \frac{\chi_m^2/m}{\chi_k^2/k} \sim F(m,k).$$

(2) 若 $T \sim t(k)$, 则 $T^2 \sim F(1,k)$; 特别地 $t(1)$ 就是标准柯西分布。

(3) 遇到「判断分布」型选择题, 先做标准化把参数 (如 σ) 约掉, 再数分子分母各自的自由度。

易错

(1) 分母忘了减 2 就当作零均值。 $X_3 + X_4$ 的均值是 2 不是 0, 题目里的 -2 正是为了中心化, $|X_3 + X_4|$ 就凑不出 χ^2 了。

(2) 标准化时把方差写成 σ^2 而漏掉 2: $X_1 - X_2$ 的方差是 $D X_1 + D X_2 = 2\sigma^2$ (相减时方差相加)。不过本题分子分母的常数因子相同, 即使同时算错也会约掉, 但过程分会丢。

(3) 忽略绝对值直接写成 U/V 。 U/V 虽然也是柯西分布, 但那是巧合; 一般地必须靠 $\sqrt{V^2} = |V|$ 才能对上 t 分布定义中的算术平方根。

题 61.5 2014 · 数三 · (8) 统计量服从的分布 ★★☆☆☆

设 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布为

(A) $F(1,1)$

(B) $F(2,1)$

(C) $t(1)$

(D) $t(2)$

考点

凑 t 分布：分子标准正态，分母 $\sqrt{\chi^2(k)/k}$ ，两者独立。题中的 $\sqrt{2}$ 是为分子标准化准备的， $|X_3|$ 则是 $\sqrt{\chi^2(1)}$ 的伪装。

解

第一步：分子标准化。 X_1, X_2 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$ ，正态变量的线性组合仍为正态，且

$$E(X_1 - X_2) = 0, \quad D(X_1 - X_2) = D X_1 + D X_2 = 2\sigma^2,$$

(独立时相减的方差是相加)。故 $X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$ ，从而

$$U := \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1).$$

第二步：分母凑卡方。 $X_3 \sim N(0, \sigma^2)$ ，故 $\frac{X_3}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ，按 χ^2 分布的定义

$$W := \left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1), \quad \text{且} \quad \sqrt{W} = \frac{|X_3|}{\sigma}.$$

第三步：拼装。 把 S 的分子分母同除以 $\sqrt{2}\sigma$ ：

$$S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|} = \frac{(X_1 - X_2)/(\sqrt{2}\sigma)}{|X_3|/\sigma} = \frac{U}{\sqrt{W}} = \frac{U}{\sqrt{W/1}}.$$

σ 恰好约去，答案与 σ 无关。

第四步：独立性与结论。 U 只是 X_1, X_2 的函数， W 只是 X_3 的函数，而 X_1, X_2, X_3 相互独立，故 U 与 W 独立。由 t 分布定义 $\frac{U}{\sqrt{\chi^2(k)/k}} \sim t(k)$ 取 $k=1$ ，得

$$S \sim t(1).$$

排除其余选项。 A、B： F 分布取值恒非负，而 S 的分子可正可负、分布关于 0 对称， $P\{S < 0\} = \frac{1}{2} > 0$ ，故不可能是 F 分布（真正服从 $F(1, 1)$ 的是 S^2 ）；D： $t(2)$ 要求分母的卡方自由度为 2，即需要两个独立标准正态的平方和，本题分母只用了一个 X_3 ，自由度只能是 1。故选 C。

答案：C

结论

判定「正态样本的初等组合服从何种分布」的通用三步：

- ①中心化、除以标准差，把分子化成 $N(0, 1)$ ；
- ②把分母写成 $\sqrt{\text{独立标准正态平方和/个数}}$ ；
- ③核对分子分母所用的样本互不重叠（保证独立），再读出自由度。

特别记住： $\frac{U}{|V|} \sim t(1)$ (U, V 独立同 $N(0, 1)$)，它就是标准柯西分布，期望不存在；其平方服从 $F(1, 1)$ 。

易错

- (1) 把 $D(X_1 - X_2)$ 算成 σ^2 或 0。独立随机变量差的方差是方差之和。
- (2) 看到分母有平方根号形式的 $|X_3|$ 就选 F 。 F 分布是两个卡方之比，必须分子也非负；本题分子是正态，只能是 t 。
- (3) 自由度数错： t 的自由度取自分母卡方的自由度，与分子无关，本题为 1 而非 2 或 3。

题 61.6

2017 · 数一 · (8)

2017 · 数三 · (8)

跨卷重复

正态样本的卡方分布 ★★★★★

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，则下列结论中不正确的是

- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布
- (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布
- (C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布
- (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

考点

$\chi^2(k)$ 的定义是「 k 个独立标准正态的平方和」。逐项检查每个平方项标准化后系数是否恰为 1——系数不对，分布就不是 χ^2 。

解

总体为 $N(\mu, 1)$ ，即 $\sigma^2 = 1$ ， $\sigma = 1$ 。逐项检验。

A 项. $X_i \sim N(\mu, 1)$ 且相互独立，故 $X_i - \mu \sim N(0, 1)$ ， $i = 1, \dots, n$ ，且相互独立。由 χ^2 定义

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n).$$

A 正确。

B 项. $X_n - X_1$ 是两个独立正态之差， $E(X_n - X_1) = 0$ ， $D(X_n - X_1) = 1 + 1 = 2$ ，故

$$X_n - X_1 \sim N(0, 2), \quad \frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1), \quad \frac{(X_n - X_1)^2}{2} \sim \chi^2(1).$$

也就是说，能服从 $\chi^2(1)$ 的是 $\frac{1}{2}(X_n - X_1)^2$ ，而题中给的是 $2(X_n - X_1)^2 = 4 \cdot \frac{(X_n - X_1)^2}{2}$ ，是一个 $\chi^2(1)$ 变量的 4 倍。 χ^2 分布不具备「乘常数仍同族」的性质：若 $Q \sim \chi^2(1)$ ，则 $EQ = 1$ 、 $DQ = 2$ ，而 $E(4Q) = 4$ 、 $D(4Q) = 32$ ；若 $4Q \sim \chi^2(k)$ 则须同时有 $k = 4$ 与 $2k = 32$ （即 $k = 16$ ），矛盾。故 $2(X_n - X_1)^2$ 不服从任何 χ^2 分布，B 不正确。（注意 $n \geq 2$ 保证 X_1 与 X_n 确为两个不同的样本分量，此项才有讨论的意义。）

C 项. 由正态总体抽样分布的基本定理， $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$ 。本题 $\sigma^2 = 1$ ，故

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1).$$

C 正确（自由度少 1，因为 n 个离差受 $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$ 一个约束）。

D 项. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right)$, 故

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1) \implies n(\bar{X} - \mu)^2 = [\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)]^2 \sim \chi^2(1).$$

D 正确。

题目问「不正确的」, 故选 B。

附注 (三式的内在联系). 把 A 作平方和分解

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2,$$

右端两项独立, 自由度 $(n-1) + 1 = n$, 恰与左端的 $\chi^2(n)$ 相符——可见 A、C、D 是同一张图的三块拼图, 唯独 B 不在其中。

答案: B

结论

设 $X_1, \dots, X_n$ 为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1),$$

$$\text{且 } \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立, } \sum (X_i - \mu)^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2.$$

更一般地: 对任一零均值正态量 $\xi \sim N(0, \tau^2)$, 只有 $\frac{\xi^2}{\tau^2}$ 才是 $\chi^2(1)$; 系数错一点都不行。

易错

- (1) 看到「平方」就判 χ^2 , 不核对方差是否已归一。 $(X_n - X_1)^2$ 本身 (系数 1) 也不是 $\chi^2(1)$, 必须除以方差 2。
- (2) 以为 χ^2 有可加的伸缩性。 χ^2 只对独立相加封闭 ($\chi^2(m) + \chi^2(k) = \chi^2(m+k)$), 对乘常数不封闭。
- (3) C 项的自由度写成 n 。用 $\bar{X}$ 作中心必须扣掉一个自由度。
- (4) 本题问的是「不正确的」, 选出正确项 A/C/D 就交卷是最常见的失分。

题 61.7 2013 · 数一 · (8) t 分布与 F 分布关系 ★★★★★

设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 α ($0 < \alpha < 0.5$), 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} =$

- (A) α (B) $1 - \alpha$ (C) 2α (D) $1 - 2\alpha$

考点

t 与 F 的桥梁: $X \sim t(n) \Rightarrow X^2 \sim F(1, n)$ 。再加上 t 分布密度关于原点对称, 把 $\{X^2 > c^2\}$ 拆成两个对称的尾巴。

解

第一步: 确定 c 的符号. $X \sim t(n)$ 的密度关于 0 对称, 故 $P\{X > 0\} = 0.5$ 。由 $P\{X > c\} = \alpha < 0.5 = P\{X > 0\}$ 及分布函数的单调性知 $c > 0$ 。这一步很关键: 只有 $c > 0$, 下面 $\{|X| > c\}$ 才能拆成两段, c^2 的开方才取 c 。

第二步: 把 Y 与 X^2 联系起来. 按 t 分布的定义 $X = \frac{U}{\sqrt{\chi_n^2/n}}$, 其中 $U \sim N(0, 1)$ 与 $\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$ 独立。平方得

$$X^2 = \frac{U^2}{\chi_n^2/n} = \frac{U^2/1}{\chi_n^2/n}.$$

分子 $U^2 \sim \chi^2(1)$, 分母 $\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$, 两者独立, 故按 F 分布的定义 $X^2 \sim F(1, n)$ 。这说明 Y 与 X^2 同分布, 从而

$$P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\}.$$

第三步: 用对称性算这个概率. 因 $c > 0$,

$$\{X^2 > c^2\} = \{|X| > c\} = \{X > c\} \cup \{X < -c\},$$

两个事件互不相容, 故

$$P\{X^2 > c^2\} = P\{X > c\} + P\{X < -c\}.$$

由密度的偶对称性 $P\{X < -c\} = P\{X > c\} = \alpha$, 于是

$$P\{Y > c^2\} = \alpha + \alpha = 2\alpha.$$

($0 < \alpha < 0.5$ 保证 $2\alpha \in (0, 1)$, 结果确为一个合法概率。)

数值校验. 取 $n = 5$, $\alpha = 0.3$, 则 $c = t_{0.3}(5) \approx 0.5594$, 查 $F(1, 5)$ 得 $P\{Y > c^2\} = P\{Y > 0.3130\} \approx 0.600 = 2\alpha$, 吻合。

排除其余选项. A 漏掉了左尾 $\{X < -c\}$; B 是 $P\{X \leq c\}$, 把「大于」看成了「小于」; D 是 $1 - 2\alpha = P\{|X| < c\} = P\{Y < c^2\}$, 恰好取了对立事件。故选 C。

答案: C

结论

- (1) $X \sim t(n) \iff X^2 \sim F(1, n)$ (前者取平方, 后者开方再随机配符号)。由此得上分位点的换算: $F_\alpha(1, n) = [t_{\alpha/2}(n)]^2$ 。
- (2) t 分布的对称性给出 $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$, 以及 $P\{|X| > c\} = 2P\{X > c\}$ ($c > 0$)。
- (3) 配套的 F 分布倒数性质: $F \sim F(m, n) \Rightarrow \frac{1}{F} \sim F(n, m)$, 故 $F_{1-\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_\alpha(n, m)}$ 。

易错

- (1) 直接写 $P\{Y > c^2\} = P\{X > c\} = \alpha$ (误选 A)。 $X^2 > c^2$ 等价于 $|X| > c$, 左边那条尾巴不能丢。
- (2) 不判断 c 的符号就开方。若 $\alpha > 0.5$ 则 $c < 0$, 此时 $\{X^2 > c^2\} = \{|X| > |c|\}$, 答案会变成 $2(1-\alpha)$; 题设 $0 < \alpha < 0.5$ 正是为了排除这种情形。
- (3) 把 X^2 的分布错记为 $F(n, 1)$ 。分子来自 $U^2 \sim \chi^2(1)$, 第一自由度必须是 1。

题 61.8 2018 · 数三 · (8) 样本统计量服从 t 分布 ★★☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本. 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$, $S^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$, 则

- (A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n)$ (B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$
- (C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n)$ (D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1)$

考点

正态总体的核心定理: $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$ 。关键在于「 $\bar{X}$ 与 S^2 独立」——把 S 换成 S^* 后独立性被破坏, 就不再是 t 分布。

解

第一步: 确认含 S 的那一支. 由正态总体抽样分布的三条基本结论:

$$\textcircled{1} \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \textcircled{2} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \textcircled{3} \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立}.$$

由①得 $U := \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。把待判统计量按 t 分布的定义式改写 (分子分母同乘 $\frac{1}{\sigma}$):

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma}{S/\sigma} = \frac{U}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} / (n-1)}}.$$

分母根号内是 $\chi^2(n-1)$ 除以其自由度, 且由③与 U 独立, 故

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1).$$

这排除了 A (自由度应为 $n-1$, 不是 n), 确认了 B。

第二步：说明含 S^* 的两支为何都错。 诚然 $\frac{nS^{*2}}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$, 形式上「自由度是 n 」, 很容易让人误选 C。但 t 分布的定义要求分子与分母独立, 而 S^* 中含有全部 X_i , 与 $\bar{X}$ 显然相关, 独立性不成立。

更干脆的反驳是看取值范围。由平方和分解

$$nS^{*2} = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 \geq n(\bar{X} - \mu)^2,$$

两边开方 ($S^* \geq 0$) 得 $\sqrt{n} |\bar{X} - \mu| \leq \sqrt{n} S^*$, 即

$$\left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \right| \leq \sqrt{n}.$$

这个统计量被有界地关在 $[-\sqrt{n}, \sqrt{n}]$ 里, 而任何 t 分布的取值范围都是整个 $\mathbb{R}$ (密度处处为正), 故 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*}$ 既不服从 $t(n)$ 也不服从 $t(n-1)$, C、D 均错。

综上, 选 B。

答案：B

结论

设 $X_1, \dots, X_n$ 为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

口诀: σ 已知用 u , σ 未知用 t ; 用 S 替 σ , 自由度是 $n-1$ 。这正是单正态总体均值的区间估计与假设检验所依据的枢轴量。

易错

(1) 自由度写成 n 。 t 的自由度来自分母卡方的自由度 $n-1$, 根源是 $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$ 这一个线性约束。

(2) 看到 $\frac{nS^{*2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 就凑 $t(n)$, 忘了检验独立性。 t 分布定义中「分子与分母独立」是不可省略的前提。

(3) 混淆 S^{*2} (以真均值 μ 为中心、除以 n) 与 S^2 (以 $\bar{X}$ 为中心、除以 $n-1$): 二者都是 σ^2 的无偏估计, 但只有 S^2 与 $\bar{X}$ 独立。若把 S^* 与 $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)$ 换成 $\frac{\sum (X_i - \mu)}{\sqrt{n} S^*}$ 之类的组合, 也同样不是 t 分布。

题 61.9

2023 · 数一 · (9)

2023 · 数三 · (9)

跨卷重复

样本方差比的 F 分布 ★★☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$, $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

$S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$, 则

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$

(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$

(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

考点

两独立正态总体的样本方差之比。先各自化成 χ^2 再作商，两个总体方差不同 (σ^2 与 $2\sigma^2$) 正是本题的机关：比值里会留下因子 2。

解

第一步：把两个样本方差各自化成卡方。 对来自 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本，由正态总体抽样分布定理

$$\chi_1^2 := \frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

对来自 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的样本，其总体方差是 $2\sigma^2$ (不是 σ^2)，分母上必须放这个真方差：

$$\chi_2^2 := \frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1).$$

第二步：确认独立性。 χ_1^2 只由 $X_1, \dots, X_n$ 决定， χ_2^2 只由 $Y_1, \dots, Y_m$ 决定，而两组样本相互独立，故 χ_1^2 与 χ_2^2 独立。

第三步：按 F 分布定义作商。 F 分布定义为两个独立卡方各除以自身自由度后的比，于是

$$\frac{\chi_1^2/(n-1)}{\chi_2^2/(m-1)} \sim F(n-1, m-1).$$

把 χ_1^2, χ_2^2 代入化简， $(n-1)$ 与 $(m-1)$ 恰好约去：

$$\frac{\chi_1^2/(n-1)}{\chi_2^2/(m-1)} = \frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/(2\sigma^2)} = \frac{S_1^2}{\sigma^2} \cdot \frac{2\sigma^2}{S_2^2} = \frac{2S_1^2}{S_2^2}.$$

故

$$\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1).$$

排除其余选项。 A、C 的自由度写成 (n, m) ——样本方差是围绕 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 计算的，各损失一个自由度，只能是 $(n-1, m-1)$ ；A、B 缺少因子 2—— $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 只在两总体方差相等时才服从 F ，本题 $DY = 2DX$ ，必须先把 S_2^2 除以 2 (等价于给 S_1^2 乘 2) 才对得上。一个快速的自洽检查： $E(S_1^2) = \sigma^2$ ， $E(S_2^2) = 2\sigma^2$ ，故 $\frac{2S_1^2}{S_2^2}$ 的分子分母期望相同，比值才可能在 1 附近，符合 F 分布均值 $\frac{m-1}{m-3}$ ($m > 3$) 接近 1 的特征。故选 D。

答案：D

结论

两独立正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，样本容量 n 、 m ，样本方差 S_1^2 、 S_2^2 ，则

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1).$$

这是两总体方差比的区间估计与 F 检验的枢轴量。只有当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时它才退化为 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 。配套记忆： $F \sim F(k_1, k_2) \Rightarrow \frac{1}{F} \sim F(k_2, k_1)$ 。

易错

(1) 把第二个总体的方差当成 σ^2 ，漏掉因子 2（误选 B）。标准化时分母必须是各自总体的真方差。

(2) 因子 2 放错位置，写成 $\frac{S_1^2}{2S_2^2}$ 。它等于 $\frac{1}{4} \cdot \frac{2S_1^2}{S_2^2}$ ，是 F 变量的 $\frac{1}{4}$ 倍，不再服从任何 F 分布。

正确的倒数形式是 $\frac{S_2^2}{2S_1^2} \sim F(m-1, n-1)$ 。

(3) 自由度与样本容量混为一谈，写成 $F(n, m)$ 。

(4) 两组样本独立这一条件不可少：若不独立，两个卡方不独立，就构不成 F 分布。

第六十二讲 参数估计

62.1 矩估计

适用：数一三

2010–2026 年真题中本考点未单独命题；若下方有「引」，那是别处的题在本节先露一面。

引

2013 · 数一 · (23)

2013 · 数三 · (23)

跨卷重复

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

本节能做到：第 (I) 问就是矩估计：算出 $E(X)=\theta$ 后令 $E(X)=\bar{X}$ 即得；第 (II) 问的最大似然见后。完整详解见第 1451 页

引

2015 · 数一 · (23)

2015 · 数三 · (23)

跨卷重复

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

本节能做到：第 (I) 问用一阶矩反解即可；第 (II) 问的最大似然见后。

完整详解见第 1453 页

引

2017 · 数一 · (23)

2017 · 数三 · (23)

跨卷重复

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的. 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ .

(I) 求 Z_1 的概率密度;

(II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

(III) 求 σ 的最大似然估计量.

本节能做到: 第 (II) 问「利用一阶矩求矩估计」在本节就做得完; 其余各问见后. 完整详解见第 1454 页

62.2 最大似然估计

适用: 数一三

题 62.1

2011 · 数一 · (23)

正态方差的最大似然估计 ★★★★★

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知, $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(I) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$;

(II) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

考点

μ_0 已知时 σ^2 的最大似然估计是 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \mu_0)^2$ (不是 S^2). 求方差的钥匙: 把它写成 $\frac{\sigma^2}{n} \chi^2(n)$, 再用 $D[\chi^2(n)] = 2n$.

解

(I) 求最大似然估计.

第一步: 写似然函数. 总体密度为 $f(x; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x - \mu_0)^2}{2\sigma^2}\right]$, 样本独立同分布, 故似然函数为各密度之积 (把 σ^2 整体看作待估参数):

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left[-\frac{(X_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}\right] = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right].$$

第二步: 取对数. $L > 0$ 且 $\ln$ 严格递增, 取对数不改变最大值点:

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2.$$

第三步: 对 σ^2 求导并令其为零. 记 $t = \sigma^2 \in (0, +\infty)$, $Q = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$, 则

$$\frac{d \ln L}{dt} = -\frac{n}{2t} + \frac{Q}{2t^2} = \frac{Q - nt}{2t^2} \stackrel{\text{令}}{=} 0 \implies t = \frac{Q}{n}.$$

第四步：验证确为最大值点。 由上式，当 $0 < t < \frac{Q}{n}$ 时 $\frac{d \ln L}{dt} > 0$ ，当 $t > \frac{Q}{n}$ 时 $\frac{d \ln L}{dt} < 0$ ，故 $t = \frac{Q}{n}$ 是 $\ln L$ 在 $(0, +\infty)$ 上的唯一极大值点，也是最大值点。所以

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$$

(当 $Q = 0$ 时似然无最大值，但这是概率为零的事件，不影响估计量的定义。)

(II) 求期望与方差.

方法：先把 $\widehat{\sigma^2}$ 化成卡方。 因 μ_0 已知， $\frac{X_i - \mu_0}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 且相互独立，由 χ^2 分布的定义

$$\chi^2 := \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 \sim \chi^2(n), \quad \text{即} \quad \widehat{\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{n} \chi^2.$$

注意自由度是 n 而非 $n-1$ ：这里用的是已知的真均值 μ_0 ，没有损失自由度。

利用 $E[\chi^2(n)] = n$, $D[\chi^2(n)] = 2n$ ，得

$$\begin{aligned} E(\widehat{\sigma^2}) &= \frac{\sigma^2}{n} \cdot E(\chi^2) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot n = \sigma^2, \\ D(\widehat{\sigma^2}) &= \left(\frac{\sigma^2}{n}\right)^2 D(\chi^2) = \frac{\sigma^4}{n^2} \cdot 2n = \frac{2\sigma^4}{n}. \end{aligned}$$

解法二（不背卡方的矩，直接算）。 记 $Y_i = (X_i - \mu_0)^2$ ，则 $Y_1, \dots, Y_n$ 独立同分布。令 $Z = \frac{X_1 - \mu_0}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ，则 $Y_1 = \sigma^2 Z^2$ ，由标准正态的矩 $E(Z^2) = 1$ 、 $E(Z^4) = 3$ 得

$$E(Y_1) = \sigma^2, \quad D(Y_1) = \sigma^4 [E(Z^4) - (E(Z^2))^2] = \sigma^4(3 - 1) = 2\sigma^4.$$

于是由期望的线性性与独立时方差的可加性

$$E(\widehat{\sigma^2}) = \frac{1}{n} \cdot n E Y_1 = \sigma^2, \quad D(\widehat{\sigma^2}) = \frac{1}{n^2} \cdot n D Y_1 = \frac{2\sigma^4}{n},$$

与上法一致。

结论。 $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$, $E(\widehat{\sigma^2}) = \sigma^2$ (无偏), $D(\widehat{\sigma^2}) = \frac{2\sigma^4}{n}$ 。

结论

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中 σ^2 的两种常用估计：

$$\mu = \mu_0 \text{ 已知: } \widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu_0)^2, \quad \frac{n\widehat{\sigma^2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n), \quad E = \sigma^2, \quad D = \frac{2\sigma^4}{n};$$

$$\mu \text{ 未知: } \widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2, \quad E = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \text{ (有偏)}, \quad D = \frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2}.$$

基础事实： $E[\chi^2(k)] = k$, $D[\chi^2(k)] = 2k$ ；标准正态的偶阶矩 $E(Z^{2k}) = (2k-1)!!$ ，故 $E Z^4 = 3$ 。

易错

- (1) 看到题面给了 $\bar{X}$ 和 S^2 就顺手把 MLE 写成 S^2 或 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 。 μ_0 已知, 似然函数里根本没有待估的均值, 中心必须用 μ_0 ; 题面提到 $\bar{X}, S^2$ 只是干扰项。
- (2) 自由度写成 $n-1$ 。用真均值中心化不损失自由度, 是 $\chi^2(n)$; 若误用 $n-1$ 会得 $D = \frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2}$ 。
- (3) 求导对象搞错: 应把 σ^2 作为整体变量求导; 若对 σ 求导, 结果虽相同, 但式子会多出因子而更易出错。
- (4) $D(a\chi^2) = a^2 D(\chi^2)$, 常数要平方, 漏平方会得到 $\frac{2\sigma^4}{1}$ 之类的错误答案。

题 62.2

2013 · 数一 · (23)

2013 · 数三 · (23)

跨卷重复

矩估计与最大似然 ★★★★★

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量;(II) 求 θ 的最大似然估计量.

考点

矩估计: 算出 $E(X)$ 再令 $E(X) = \bar{X}$ 反解参数; 最大似然: 写 $L(\theta)$ 、取对数、对 θ 求导令零。本题密度含 $e^{-\theta/x}$, 作代换 $t = \theta/x$ 后化为 Γ 积分。

解

(I) 先求 $E(X)$.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \theta) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta^2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{\theta}{x}} dx.$$

作代换 $t = \frac{\theta}{x}$ ($\theta > 0$, 故 $x \in (0, +\infty) \Leftrightarrow t \in (0, +\infty)$), 且 $x \rightarrow 0^+$ 对应 $t \rightarrow +\infty$ 、 $x \rightarrow +\infty$ 对应 $t \rightarrow 0^+$). 由 $t = \theta/x$ 得 $dt = -\frac{\theta}{x^2} dx$, 即 $\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{\theta} dt$, 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \int_{+\infty}^0 e^{-t} \left(-\frac{1}{\theta}\right) dt = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{1}{\theta}.$$

故

$$E(X) = \theta^2 \cdot \frac{1}{\theta} = \theta.$$

(顺带验证密度确实归一: 同样代换给 $\int_0^{+\infty} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = \Gamma(2) = 1$, $\checkmark$.)

令总体一阶矩等于样本一阶矩: $E(X) = \bar{X}$, 即 $\theta = \bar{X}$. 故 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

(II) 最大似然估计. 设样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 全为正 (否则似然为 0), 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta^2}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}} = \theta^{2n} \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i^3} \right) \exp \left(-\theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \right), \quad \theta > 0.$$

取对数 ($L > 0$, 对数不改变最大值点):

$$\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}.$$

对 θ 求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0 \Rightarrow \theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}.$$

这是唯一驻点, 且 $\frac{d^2 \ln L}{d \theta^2} = -\frac{2n}{\theta^2} < 0$, 说明 $\ln L$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格凹, 该驻点即为最大值点. 故 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}_L = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}.$$

即 $\hat{\theta}_L$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 的调和平均的 2 倍.

一致性旁证. 记 $Y = \frac{1}{X}$, 用同样的代换可算 $E\left(\frac{1}{X}\right) = \theta^2 \int_0^{+\infty} x^{-4} e^{-\theta/x} dx = \frac{2}{\theta}$, 故 $\frac{1}{n} \sum \frac{1}{X_i} \xrightarrow{P} \frac{2}{\theta}$, 从而 $\hat{\theta}_L = \frac{2}{\frac{1}{n} \sum 1/X_i} \xrightarrow{P} \theta$, 两个估计量都相合.

结论

形如 $f(x) = \frac{\theta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{-\alpha-1} e^{-\theta/x}$ (逆伽马分布) 的密度, 统一用 $t = \theta/x$ 化为 Γ 积分: $\int_0^{+\infty} x^{-k} e^{-\theta/x} dx = \frac{\Gamma(k-1)}{\theta^{k-1}} \quad (k > 1)$. 本题 $\alpha = 2$, 故 $E(X) = \frac{\theta}{\alpha-1} = \theta$, 而 $E(X^2)$ 不存在.

易错

- (1) 矩估计与最大似然估计不相同 ($\bar{X}$ 与 $2n/\sum X_i^{-1}$), 这很正常, 别以为算错了要往一块凑.
- (2) 本题 $E(X^2) = \theta^2 \int_0^{+\infty} x^{-1} e^{-\theta/x} dx = +\infty$, 即方差不存在. 所以只能用一阶矩做矩估计, 不能去列二阶矩方程.
- (3) $\ln L$ 求导时容易把 $-3 \sum \ln x_i$ 当成含 θ 的项. 它与 θ 无关, 求导后消失.

题 62.3

2015 · 数一 · (23)

2015 · 数三 · (23)

跨卷重复

矩估计与最大似然估计 ★★★★★

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量;

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

考点

均匀分布 $U(\theta, 1)$ 的参数估计。矩估计照常用 $E(X) = \bar{X}$; 最大似然这里**求导会失效**——似然函数关于 θ 单调, 必须回到「在约束范围内让 L 最大」的定义去找端点。

解

先看清总体: X 在区间 $[\theta, 1]$ 上服从均匀分布 $U(\theta, 1)$, 其中 $\theta < 1$ (否则 $\frac{1}{1-\theta}$ 无意义或为负)。

(I) 矩估计量. 均匀分布的期望是区间中点:

$$E(X) = \int_{\theta}^1 x \cdot \frac{1}{1-\theta} dx = \frac{1}{1-\theta} \cdot \frac{1-\theta^2}{2} = \frac{(1-\theta)(1+\theta)}{2(1-\theta)} = \frac{1+\theta}{2}.$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 即 $\frac{1+\theta}{2} = \bar{X}$, 解得 $\theta = 2\bar{X} - 1$. 故矩估计量为

$$\hat{\theta}_M = 2\bar{X} - 1 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1.$$

(II) 最大似然估计量. 设样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta \leq x_i \leq 1 \ (i = 1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

关键是把约束「 $\theta \leq x_i \leq 1$ 对每个 i 都成立」翻译成对 θ 的限制:

$$\theta \leq x_i \ (\forall i) \iff \theta \leq \min_{1 \leq i \leq n} x_i.$$

于是

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta \leq \min_{1 \leq i \leq n} x_i, \\ 0, & \theta > \min_{1 \leq i \leq n} x_i. \end{cases}$$

在 $\theta \leq \min x_i (< 1)$ 的范围内, $1-\theta > 0$ 且随 θ 增大而减小, 故 $L(\theta) = (1-\theta)^{-n}$ 是 θ 的**严格单调增函数**. 要使 L 最大, 就要 θ 取到允许范围内的最大值, 即

$$\theta = \min_{1 \leq i \leq n} x_i.$$

所以 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}_L = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

验算 (用小样本核对). 取 $n = 2$, 观测值 $x_1 = 0.4$, $x_2 = 0.7$. 此时只要 $\theta \leq 0.4$ 似然就等于 $(1-\theta)^{-2}$: $\theta = 0$ 时 $L = 1$, $\theta = 0.3$ 时 $L \approx 2.04$, $\theta = 0.4$ 时 $L \approx 2.78$, $\theta = 0.5$ 时 $L = 0$ (因为 $0.5 > x_1$, 样本落在支撑外). 确实在 $\theta = \min x_i = 0.4$ 处取到最大, 与结论吻合。

结论

- (1) 支撑与参数有关时, 最大似然估计常出现在端点, 求导法失效。口诀: $U(\theta, b)$ 型 (左端点未知) $\Rightarrow \hat{\theta} = \min X_i$; $U(a, \theta)$ 型 (右端点未知) $\Rightarrow \hat{\theta} = \max X_i$; $U(\theta_1, \theta_2)$ 两端都未知 $\Rightarrow \hat{\theta}_1 = \min X_i$, $\hat{\theta}_2 = \max X_i$ 。
- (2) 两个估计量的性质对照: $E(\hat{\theta}_M) = 2 \cdot \frac{1+\theta}{2} - 1 = \theta$, 矩估计无偏; 而 $\hat{\theta}_L = \min X_i > \theta$ 恒成立, 可算得 $E(\min X_i) = \theta + \frac{1-\theta}{n+1} > \theta$, 最大似然估计有偏 (偏大), 但当 $n \rightarrow \infty$ 时偏差趋于 0, 仍是相合估计。

易错

- (1) 对 $\ln L = -n \ln(1-\theta)$ 求导得 $\frac{n}{1-\theta}$, 发现它恒大于 0 「无驻点」就卡住, 或者干脆令它等于 0 硬解。正确的处理是: 导数恒正说明 L 单调增, 最大值在定义域右端点取到, 而右端点由约束 $\theta \leq \min x_i$ 给出。
- (2) 把答案写成 $\max X_i$ 。注意未知的是左端点, θ 必须不超过每一个样本值。
- (3) 忘记写约束 $\theta \leq x_i \leq 1$ 就直接说 $L = (1-\theta)^{-n}$, 那样 $\theta \rightarrow 1^-$ 时 $L \rightarrow +\infty$, 会得出「无最大似然估计」的错误结论。似然函数的分段定义 (含 0 的那一段) 是本题的命根子。

题 62.4

2017 · 数一 · (23)

2017 · 数三 · (23)

跨卷重复

绝对误差的矩估计与极大似然 ★★★★★

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的. 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ .

- (I) 求 Z_1 的概率密度;
- (II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;
- (III) 求 σ 的最大似然估计量.

考点

$Z = |X - \mu|$ 是「半正态分布」: 先用分布函数法求 Z 的密度 (对称性使密度加倍), 再用一阶矩做矩估计、用似然方程做最大似然估计。注意 μ 已知, 唯一的未知参数是 σ 。

解

(I) 求 Z_1 的概率密度. 记 $Y = X_1 - \mu$, 则 $Y \sim N(0, \sigma^2)$, 其密度为 $\varphi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$, 是偶函数. $Z_1 = |Y| \geq 0$, 用分布函数法: 当 $z < 0$ 时 $F_Z(z) = P\{|Y| \leq z\} = 0$; 当 $z \geq 0$ 时

$$F_Z(z) = P\{|Y| \leq z\} = P\{-z \leq Y \leq z\} = \int_{-z}^z \varphi(y) dy = 2 \int_0^z \varphi(y) dy,$$

最后一步用了 φ 的偶性。对 z 求导 ($z > 0$) 得

$$f_Z(z) = 2\varphi(z) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

故

$$f_{Z_1}(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

(校验归一: $\int_0^{+\infty} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, $\checkmark$.)

(II) σ 的矩估计量.

$$E(Z_1) = \int_0^{+\infty} z \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz.$$

注意 $ze^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = -\sigma^2 d(e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}})$, 故

$$\int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = \sigma^2 \left[-e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \right]_{z=0}^{z \rightarrow +\infty} = \sigma^2 [0 - (-1)] = \sigma^2,$$

于是

$$E(Z_1) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \sigma^2 = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

令 $E(Z) = \bar{Z}$, 即 $\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \bar{Z}$, 解得 $\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}$. 故 σ 的矩估计量为

$$\hat{\sigma}_M = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{\sqrt{2\pi}}{2n} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|.$$

(III) σ 的最大似然估计量. $Z_1, \dots, Z_n$ 相互独立同分布 (因 X_i 独立同分布), 设观测值 $z_1, \dots, z_n > 0$, 则

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\sigma^n} \exp \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2 \right), \quad \sigma > 0.$$

取对数:

$$\ln L(\sigma) = n \ln \frac{2}{\sqrt{2\pi}} - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2.$$

对 σ 求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L}{d \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0 \implies \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2.$$

唯一驻点. 且导数可写成 $\frac{1}{\sigma^3} (\sum z_i^2 - n\sigma^2)$, 在驻点左侧为正、右侧为负, 故取到最大值. 于是 σ 的最大似然估计量为

$$\hat{\sigma}_L = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}.$$

两个估计量的对照. 由 $E(Z^2) = E[(X - \mu)^2] = \sigma^2$ 知 $\hat{\sigma}_L^2$ 是 σ^2 的无偏估计; 而 $\hat{\sigma}_M$ 由 (II) 知 $E(\hat{\sigma}_M) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \sigma$, 是 σ 的无偏估计. 两者都相合, 但可以证明 $\hat{\sigma}_L$ 的渐近方差更小, 实用中更常用.

结论

- (1) 半正态分布: $Y \sim N(0, \sigma^2)$ 时 $Z = |Y|$ 的密度是正态密度在正半轴上的二倍, 且 $E(Z) = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}$, $E(Z^2) = \sigma^2$, $D(Z) = \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \sigma^2$. 这三个数值直接背下来。
- (2) 一般地, μ 已知时 σ^2 的最大似然估计恒为 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$; 只有 μ 未知时才换成 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 。

易错

- (1) 第 (I) 问漏掉因子 2, 把 f_Z 写成 $\varphi(z)$ 。|Y| 把两侧的概率折到了一侧, 密度要加倍。
- (2) 第 (II) 问算完 $E(Z) = \sigma \sqrt{2/\pi}$ 后忘记反解, 直接写 $\hat{\sigma} = \bar{Z}$ 。
- (3) 第 (III) 问把 σ 与 σ^2 弄混: 对 σ 求导得到的是 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum Z_i^2}$, 最后必须开根号。(若令 $v = \sigma^2$ 求导, 得 $\hat{v} = \frac{1}{n} \sum z_i^2$, 再由最大似然估计的不变性 $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{v}}$, 结论相同。)
- (4) 误以为要用 X_i 建立似然函数。题目说工程师记录的只有 Z_i , X_i 的符号信息已丢失, 只能用 Z_i 的密度写似然。

题 62.5

2018 · 数一 · (23)

2018 · 数三 · (23)

跨卷重复

拉普拉斯分布的极大似然 ★★★★★

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$;

(II) 求 $E(\hat{\sigma})$, $D(\hat{\sigma})$.

考点

拉普拉斯 (双指数) 分布的最大似然估计。似然函数里出现 $\sum |x_i|$, 求导可解; 第 (II) 问要算 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum |X_i|$ 的期望与方差, 关键是先算出单个 $|X|$ 的一、二阶矩, 再用独立同分布样本均值的公式。

解

(I) 求 $\hat{\sigma}$. 设样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x_i|}{\sigma}} = \frac{1}{(2\sigma)^n} \exp\left(-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i|\right), \quad \sigma > 0.$$

注意这里密度对一切实数 x 都是正的, 支撑与参数无关, 可以放心求导。取对数:

$$\ln L(\sigma) = -n \ln 2 - n \ln \sigma - \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L}{d \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = \frac{1}{\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n |x_i| - n\sigma \right) = 0 \implies \sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

由上式括号内的表达式可见: $\sigma < \frac{1}{n} \sum |x_i|$ 时导数为正, $\sigma > \frac{1}{n} \sum |x_i|$ 时导数为负, 故该唯一驻点是最大值点。所以

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|.$$

(II) 求 $E(\hat{\sigma})$, $D(\hat{\sigma})$. 先算总体的相关矩。由被积函数的奇偶性 ($|x|f(x)$ 是偶函数):

$$E|X| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx = 2 \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = \frac{1}{\sigma} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\sigma}} dx.$$

利用 $\int_0^{+\infty} x^k e^{-x/\sigma} dx = k! \sigma^{k+1}$ (k 为非负整数), $k=1$ 时得 σ^2 , 故

$$E|X| = \frac{1}{\sigma} \cdot \sigma^2 = \sigma.$$

同理 ($x^2 f(x)$ 也是偶函数, $k=2$ 时积分为 $2\sigma^3$):

$$E|X|^2 = E(X^2) = \frac{1}{\sigma} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = \frac{1}{\sigma} \cdot 2\sigma^3 = 2\sigma^2.$$

于是

$$D|X| = E|X|^2 - (E|X|)^2 = 2\sigma^2 - \sigma^2 = \sigma^2.$$

因为 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 所以 $|X_1|, \dots, |X_n|$ 也独立同分布, 由期望的线性性与独立随机变量和的方差公式:

$$\begin{aligned} E(\hat{\sigma}) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i| = \frac{1}{n} \cdot n\sigma = \sigma, \\ D(\hat{\sigma}) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D|X_i| = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

即 $E(\hat{\sigma}) = \sigma$ ($\hat{\sigma}$ 是 σ 的无偏估计), $D(\hat{\sigma}) = \frac{\sigma^2}{n}$ ($n \rightarrow \infty$ 时趋于 0, 故还是相合估计)。

注 (换个角度看 $|X|$ 的分布). 由对称性, 对 $t > 0$

$$P\{|X| > t\} = 2 \int_t^{+\infty} \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = e^{-\frac{t}{\sigma}},$$

即 $|X|$ 服从参数为 $\frac{1}{\sigma}$ 的指数分布。指数分布的期望与方差现成: $E|X| = \sigma$, $D|X| = \sigma^2$, 与上面逐个积分的结果一致, 考场上这样看能省一半时间。

结论

- (1) 拉普拉斯分布 $f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-|x|/\sigma}$ 的要点: $|X| \sim E(\frac{1}{\sigma})$, $EX = 0$, $DX = EX^2 = 2\sigma^2$, σ 的最大似然估计是 $\frac{1}{n} \sum |X_i|$ (无偏, 方差 σ^2/n)。
- (2) 常用积分 $\int_0^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^{k+1}}$, 统计题里几乎每次都要用。
- (3) 若位置参数也未知, 即 $f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-|x-\mu|/\sigma}$, 则 μ 的最大似然估计是样本**中位数** ($\sum |x_i - \mu|$ 在中位数处最小), 这一点常在考研题的变式中出现。

易错

- (1) 写似然函数时把 $|x_i|$ 写成 x_i 。绝对值必须保留——它保证了 $\ln L$ 里的和是非负的。
- (2) 算 $E|X|$ 时只在 $(0, +\infty)$ 上积分而忘了乘 2 (或者反过来, 既乘 2 又用了整个实轴, 重复计数)。稳妥办法: $\int_{-\infty}^{+\infty} = 2 \int_0^{+\infty}$ 只对**偶函数**成立, 先确认被积函数是偶的。
- (3) 把 $D(\hat{\sigma})$ 算成 $D|X| = \sigma^2$, 忘了样本均值的方差要除以 n 。
- (4) 误以为 $E|X|^2 = (E|X|)^2 = \sigma^2$, 从而得出 $D(\hat{\sigma}) = 0$ 的荒谬结论。

题 62.6

2019 · 数一 · (23)

2019 · 数三 · (23)

跨卷重复

求常数与最大似然估计 ★★★★★

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 A ;

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量.

考点

第 (I) 问用密度的规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f dx = 1$ 定常数, 核心是半个正态积分 $\int_0^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$;
第 (II) 问对 σ^2 (而不是 σ) 求导解似然方程。

解

(I) 求 A . 由概率密度的规范性

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; \sigma^2) dx = \int_{\mu}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx.$$

作代换 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$, 则 $dx = \sigma dt$, 积分下限 $x = \mu$ 对应 $t = 0$, 上限对应 $t \rightarrow +\infty$, 于是

$$1 = \frac{A}{\sigma} \cdot \sigma \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = A \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

由标准正态密度的规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1$ 以及被积函数的偶性, 得 $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$ 。故

$$A \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = 1 \implies A = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

(这正是「把 $N(\mu, \sigma^2)$ 截在 $x \geq \mu$ 一侧后再归一化」, 因为只留一半, 密度整体放大一倍, $A = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ 。)

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量。 设样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。由于 μ 已知, 只有当所有 $x_i \geq \mu$ 时似然才非零 (否则 $L = 0$, 不可能是最大值点), 故设 $x_i \geq \mu (\forall i)$ 。记 $v = \sigma^2 > 0$ 为待估参数, 则

$$L(v) = \prod_{i=1}^n \frac{A}{\sqrt{v}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2v}} = \frac{A^n}{v^{n/2}} \exp \left(-\frac{1}{2v} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right).$$

注意支撑 $\{x \geq \mu\}$ 与待估参数 v 无关 (μ 是已知常数), 因此可以用求导法。取对数:

$$\ln L(v) = n \ln A - \frac{n}{2} \ln v - \frac{1}{2v} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

对 v 求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L}{dv} = -\frac{n}{2v} + \frac{1}{2v^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{2v^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - nv \right] = 0,$$

解得唯一驻点 $v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$ 。由方括号内是 v 的减函数知: 驻点左侧导数为正、右侧为负, 故为最大值点。所以

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

核对 (这个估计量偏在哪里)。 对本题的截断正态总体, $E[(X - \mu)^2] = \frac{A}{\sigma} \int_{\mu}^{+\infty} (x - \mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = A\sigma^2 \int_0^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^2 \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = \sigma^2$, (其中 $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t^2/2} dt = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$ 由分部积分得到)。故 $E(\widehat{\sigma^2}) = \sigma^2$: 本题的最大似然估计恰好是无偏的。

结论

- (1) 密度中出现待估常数, 第一反应永远是用规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$ 定它。半正态积分 $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$ 、 $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 必须记牢。
- (2) 参数化的选择要看题目问什么: 问 σ^2 就令 $v = \sigma^2$ 直接对 v 求导, 不必先求 $\hat{\sigma}$ 再平方。当然由最大似然估计的不变性, 两条路结果必然一致。
- (3) 位置参数 μ 已知时, 尺度参数的最大似然估计里出现的是 $\sum (X_i - \mu)^2$, 不是 $\sum (X_i - \bar{X})^2$ 。

易错

- (1) 第 (I) 问把积分下限写成 $-\infty$, 得 $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. 本题密度在 $x < \mu$ 处为 0, 只积半条轴, A 要翻一倍.
- (2) 第 (II) 问对 σ 求导得 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2}$ 后忘了题目要的是 σ^2 , 答案要再平方回去.
- (3) 看到 $x \geq \mu$ 就以为「支撑与参数有关、要用端点法」。本题 μ 是已知的, 支撑固定, 求导法完全适用; 只有当端点本身是待估参数 (如 2015 年数一第 23 题的 $U(\theta, 1)$) 才要改用单调性讨论.

题 62.7

2020 · 数一 · (23)

2020 · 数三 · (23)

跨卷重复

寿命分布极大似然 ★★★☆☆

设某元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ, m 为参数且大于零.

- (I) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s+t \mid T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;
- (II) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

考点

威布尔分布: 生存函数 $P\{T > t\} = 1 - F(t)$, 条件概率用定义 $P\{T > s+t \mid T > s\} = \frac{P\{T > s+t\}}{P\{T > s\}}$; 第 (II) 问先求导得密度再写似然, 把 θ^m 当整体处理最省事.

解

(I) 两个概率. 当 $t \geq 0$ 时

$$P\{T > t\} = 1 - F(t) = 1 - [1 - e^{-(\frac{t}{\theta})^m}] = e^{-(\frac{t}{\theta})^m}.$$

由于 $s > 0$, 有 $P\{T > s\} = e^{-(\frac{s}{\theta})^m} > 0$, 条件概率有意义. 注意 $\{T > s+t\} \subset \{T > s\}$ ($t > 0$), 故 $\{T > s+t\} \cap \{T > s\} = \{T > s+t\}$, 于是

$$P\{T > s+t \mid T > s\} = \frac{P\{T > s+t, T > s\}}{P\{T > s\}} = \frac{P\{T > s+t\}}{P\{T > s\}} = \frac{e^{-(\frac{s+t}{\theta})^m}}{e^{-(\frac{s}{\theta})^m}} = e^{-\frac{(s+t)^m - s^m}{\theta^m}}.$$

即

$$P\{T > t\} = e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, \quad P\{T > s+t \mid T > s\} = \exp\left\{-\frac{(s+t)^m - s^m}{\theta^m}\right\}.$$

(II) θ 的最大似然估计值. 先由分布函数求密度: 当 $t > 0$ 时

$$f(t) = F'(t) = e^{-(\frac{t}{\theta})^m} \cdot \left[-\frac{d}{dt} \left(\frac{t}{\theta}\right)^m\right] \cdot (-1) = \frac{m}{\theta^m} t^{m-1} e^{-(\frac{t}{\theta})^m},$$

当 $t \leq 0$ 时 $f(t) = 0$. 故

$$f(t) = \begin{cases} \frac{m}{\theta^m} t^{m-1} e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

n 个元件的寿命 $t_1, \dots, t_n$ 是来自该总体的简单随机样本的观测值, 全为正, 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{m}{\theta^m} t_i^{m-1} e^{-\frac{t_i^m}{\theta^m}} = m^n \theta^{-mn} \left(\prod_{i=1}^n t_i^{m-1} \right) \exp \left(-\frac{1}{\theta^m} \sum_{i=1}^n t_i^m \right), \quad \theta > 0.$$

m 已知, 未知的只有 θ 。取对数:

$$\ln L(\theta) = n \ln m - mn \ln \theta + (m-1) \sum_{i=1}^n \ln t_i - \frac{1}{\theta^m} \sum_{i=1}^n t_i^m.$$

对 θ 求导 (注意 $\frac{d}{d\theta} \theta^{-m} = -m\theta^{-m-1}$):

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = -\frac{mn}{\theta} + \frac{m}{\theta^{m+1}} \sum_{i=1}^n t_i^m = \frac{m}{\theta^{m+1}} \left(\sum_{i=1}^n t_i^m - n\theta^m \right).$$

令其为零, 得 $\theta^m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m$, 即

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m \right)^{\frac{1}{m}}.$$

唯一驻点, 且由括号中 $\sum t_i^m - n\theta^m$ 关于 θ 严格递减知: 驻点左侧导数为正、右侧为负, 故它是 L 的最大值点。所以 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m \right)^{\frac{1}{m}}.$$

解法二 (换元一步到位). 令 $Y = T^m$, 则对 $y > 0$

$$\mathbf{P}\{Y \leq y\} = \mathbf{P}\{T \leq y^{1/m}\} = 1 - e^{-\frac{y}{\theta^m}},$$

即 $Y \sim E\left(\frac{1}{\theta^m}\right)$ 是均值为 $\lambda := \theta^m$ 的指数分布。指数分布均值的最大似然估计就是样本均值: $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum y_i = \frac{1}{n} \sum t_i^m$ 。再由最大似然估计的**不变性** ($\theta = \lambda^{1/m}$ 是 λ 的单调函数), $\hat{\theta} = \hat{\lambda}^{1/m} = \left(\frac{1}{n} \sum t_i^m\right)^{1/m}$, 与解法一相同。

结论

- (1) **生存函数**是可靠性题的第一工具: $\mathbf{P}\{T > t\} = 1 - F(t)$, 「已工作 s 后再工作 t 」的概率一律用 $\frac{1 - F(s+t)}{1 - F(s)}$ 。
- (2) 只有 $m = 1$ (即指数分布) 时上式化为 $e^{-t/\theta} = \mathbf{P}\{T > t\}$, 与 s 无关——这正是指数分布的**无记忆性**。 $m \neq 1$ 的威布尔分布没有无记忆性: $m > 1$ 表示元件会老化 (工作越久, 再撑 t 的概率越小), $m < 1$ 表示「早期失效」型。
- (3) T 服从威布尔分布 $\Leftrightarrow T^m$ 服从均值为 θ^m 的指数分布。凡遇 $e^{-(t/\theta)^m}$, 先换元 $Y = T^m$ 化成指数分布, 后面全是套路。

易错

- (1) 求密度时链式法则漏掉 $\frac{mt^{m-1}}{\theta^m}$ 这个内层导数, 把 $f(t)$ 写成 $e^{-(t/\theta)^m}$ 的样子。
- (2) 对 $\ln L$ 求导时把 $-\theta^{-m} \sum t_i^m$ 的导数算成 $+m\theta^{-m-1} \sum t_i^m$ 的相反数 (符号错一次结论就反了)。稳妥办法: 先令 $u = \theta^m$, $\ln L = \text{常数} - n \ln u - \frac{1}{u} \sum t_i^m$, 对 u 求得 $\hat{u} = \frac{1}{n} \sum t_i^m$, 再开 m 次方。
- (3) 答案写成 $\frac{1}{n} \sum t_i^m$ 就收工, 忘记开 $\frac{1}{m}$ 次方——那算的是 θ^m 不是 θ 。
- (4) 第 (I) 问算条件概率时把分子写成 $P\{T > s+t\}P\{T > s\}$, 或直接用「无记忆性」答 $e^{-(t/\theta)^m}$ 。 $m \neq 1$ 时无记忆性不成立。

题 62.8 2021 · 数三 · (10) 离散总体最大似然估计 ★★☆☆☆

总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = \frac{1-\theta}{2}$, $P\{X=2\} = P\{X=3\} = \frac{1+\theta}{4}$, 利用来自总体 X 的样本观察值 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2 可得 θ 的最大似然估计值为

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{8}$

考点

离散总体的最大似然估计: 把样本观测值按取值计数, 写出 $L(\theta) = \prod_k [P\{X=k\}]^{n_k}$, 取对数求导即可。

解

第一步: 确定参数范围. 三个概率都要非负: $\frac{1-\theta}{2} \geq 0$ 且 $\frac{1+\theta}{4} \geq 0$, 故 $\theta \in [-1, 1]$; 又三者之和 $\frac{1-\theta}{2} + 2 \cdot \frac{1+\theta}{4} = \frac{1-\theta}{2} + \frac{1+\theta}{2} = 1$, 自动成立, 无额外约束。四个选项都落在 $(-1, 1)$ 内, 需要真算。

第二步: 数样本. 样本观察值为 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 共 8 个: 取值为 1 的有第 1, 5, 7 号, 共 3 个; 取值为 2 的有第 3, 4, 8 号, 共 3 个; 取值为 3 的有第 2, 6 号, 共 2 个。(3+3+2=8, ✓)

第三步: 写似然函数.

$$L(\theta) = \left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3 \left(\frac{1+\theta}{4}\right)^3 \left(\frac{1+\theta}{4}\right)^2 = \frac{1}{2^3 \cdot 4^5} (1-\theta)^3 (1+\theta)^5, \quad \theta \in (-1, 1).$$

($P\{X=2\}$ 与 $P\{X=3\}$ 表达式相同, 指数可以合并成 $3+2=5$ 。)

第四步: 取对数求导.

$$\ln L(\theta) = 3 \ln(1-\theta) + 5 \ln(1+\theta) + C \quad (C \text{ 为与 } \theta \text{ 无关的常数}),$$

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{-3}{1-\theta} + \frac{5}{1+\theta} = \frac{-3(1+\theta) + 5(1-\theta)}{(1-\theta)(1+\theta)} = \frac{2-8\theta}{1-\theta^2}.$$

在 $(-1, 1)$ 上分母恒正, 故导数的符号由分子 $2-8\theta$ 决定: $\theta < \frac{1}{4}$ 时导数为正, $\theta > \frac{1}{4}$ 时导数为负。所以 $\ln L$ (从而 L) 在 $\theta = \frac{1}{4}$ 处取得唯一的最大值:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{4}.$$

第五步：排除其他选项。由上面的单调性分析， L 在 $(\frac{1}{4}, 1)$ 上严格递减，故 $\frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}$ 都不可能是最大值点。代入 $g(\theta) = (1-\theta)^3(1+\theta)^5$ 直接比较（同乘常数不影响大小）：

$$g(\frac{1}{4}) \approx 1.287, \quad g(\frac{3}{8}) \approx 1.200, \quad g(\frac{1}{2}) \approx 0.949, \quad g(\frac{5}{8}) \approx 0.597,$$

确实 $\theta = \frac{1}{4}$ 处最大。故选 A。

答案：A

结论

离散总体最大似然估计的标准流程：设总体取值 $a_1, \dots, a_r$ ，概率 $p_k(\theta)$ ，样本中取到 a_k 的频数为 n_k ，则

$$L(\theta) = \prod_{k=1}^r [p_k(\theta)]^{n_k}, \quad \ln L(\theta) = \sum_{k=1}^r n_k \ln p_k(\theta).$$

样本的排列顺序完全不影响 L （只差一个与 θ 无关的多项式系数），只需数个数。

易错

(1) 数错频数。本题 1 出现 3 次、2 出现 3 次、3 出现 2 次，若误数成「1 出现 2 次、2 与 3 共 6 次」，似然方程变成 $-\frac{2}{1-\theta} + \frac{6}{1+\theta} = 0$ ，会解出 $\theta = \frac{1}{2}$ ，正好落进选项 C 的陷阱。

(2) 忘记 $P\{X=2\}$ 与 $P\{X=3\}$ 相等，只把 $(1+\theta)/4$ 用了一次幂。

(3) 求导后解方程时符号出错： $\frac{d}{d\theta} \ln(1-\theta) = \frac{-1}{1-\theta}$ ，负号别丢。

题 62.9

2022 · 数一 · (22)

2022 · 数三 · (22)

跨卷重复

两样本指数分布似然估计 ★★★★★

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本， $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta (\theta > 0)$ 是未知参数。利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ ，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ ，并求 $D(\hat{\theta})$ 。

考点

两组样本、公共参数的最大似然估计：两组样本相互独立，总似然 = 两组似然之乘积，再统一对 θ 求导。求方差用独立随机变量线性组合的方差公式 $D(\sum c_i \xi_i) = \sum c_i^2 D(\xi_i)$ 。

解

第一步：写出两个总体的密度。均值为 θ 的指数分布，其参数为 $\frac{1}{\theta}$ ，密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0; \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

第二步：写总似然函数。设观测值 $x_1, \dots, x_n$ 与 $y_1, \dots, y_m$ 全为正。两样本相互独立，故 $n+m$ 个观测值的联合密度是各自密度之积：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} \cdot \prod_{j=1}^m \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y_j}{2\theta}} = \frac{1}{2^m \theta^{n+m}} \exp \left[-\frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right) \right], \quad \theta > 0.$$

记 $S = \sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j$ (> 0), 取对数:

$$\ln L(\theta) = -m \ln 2 - (n+m) \ln \theta - \frac{S}{\theta}.$$

第三步: 求导定驻点.

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = -\frac{n+m}{\theta} + \frac{S}{\theta^2} = \frac{S - (n+m)\theta}{\theta^2}.$$

令其为零得唯一驻点 $\theta = \frac{S}{n+m}$; 且 $\theta < \frac{S}{n+m}$ 时导数为正、 $\theta > \frac{S}{n+m}$ 时导数为负, 故为最大值点。所以

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n+m} \left(\sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m Y_j \right) = \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j}{2(n+m)}.$$

第四步: 求 $D(\hat{\theta})$. 均值为 θ 的指数分布的方差为 θ^2 , 故

$$D(X_i) = \theta^2 \quad (i = 1, \dots, n), \quad D(Y_j) = (2\theta)^2 = 4\theta^2 \quad (j = 1, \dots, m).$$

$X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m$ 相互独立 (组内独立、两组之间也独立), 故方差可以逐项相加, 且常数因子平方提出:

$$\begin{aligned} D(\hat{\theta}) &= \frac{1}{(n+m)^2} \left[\sum_{i=1}^n D(X_i) + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^m D(Y_j) \right] \\ &= \frac{1}{(n+m)^2} \left[n\theta^2 + \frac{1}{4} \cdot m \cdot 4\theta^2 \right] = \frac{(n+m)\theta^2}{(n+m)^2} = \frac{\theta^2}{n+m}. \end{aligned}$$

顺带一验 (无偏性). $E(\hat{\theta}) = \frac{1}{n+m} \left[n\theta + \frac{1}{2} \cdot m \cdot 2\theta \right] = \frac{(n+m)\theta}{n+m} = \theta$, 故 $\hat{\theta}$ 还是 θ 的无偏估计, 方差 $\frac{\theta^2}{n+m}$ 恰如「用了 $n+m$ 个有效观测」, 结果非常干净。

结论

- (1) 多组独立样本估计同一个参数: 把所有样本的密度乘在一起写一个总似然, 绝不能对两组分别求最大似然估计再取平均 (那样一般不是最大似然估计, 方差也更大)。
- (2) 指数分布若以均值 θ 为参数, 则密度 $\frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$, $E X = \theta$, $D X = \theta^2$; θ 的最大似然估计恒为样本均值。
- (3) 本题中 $\frac{Y_j}{2}$ 与 X_i 同分布 (均值 θ 的指数分布), 所以 $\hat{\theta}$ 其实就是把 Y_j 先「折半标准化」后的 $n+m$ 个同分布观测的算术平均——这是本题最快的口算路径。

易错

- (1) 把 Y_j 的密度写成 $\frac{1}{\theta} e^{-y/(2\theta)}$ 或 $2\theta e^{-2\theta y}$ 。「均值为 2θ 」意味着密度是 $\frac{1}{2\theta} e^{-y/(2\theta)}$, 系数与指数里的分母必须一致。
- (2) 漏掉 $\ln L$ 中 $-m \ln(2\theta) = -m \ln 2 - m \ln \theta$ 里的 $-m \ln \theta$, 导致分母写成 n 而不是 $n+m$ 。
- (3) 算方差时把 $\frac{1}{2} \sum Y_j$ 的方差写成 $\frac{1}{2} \sum D(Y_j)$ ——常数提出方差外要平方, 应是 $\frac{1}{4} \sum D(Y_j)$ 。

(4) 误用 $D(X+Y) = DX + DY$ 之前不检查独立性。本题两样本相互独立是题目明确给出的条件，答题时要点一句。

引 2014 · 数一 · (23)

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$;

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(III) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$?

本节能做到：第 (I)(II) 问到本节为止全做得完（密度、矩、最大似然估计量）；第 (III) 问考相合性，见后。完整详解见第 1467 页

62.3 估计量的评选：无偏性、有效性、一致性

适用：数一三

题 62.10 2012 · 数一 · (23) 正态差的最大似然估计 ★★★★★

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$. 记 $Z = X - Y$.

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z; \sigma^2)$;

(II) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

考点

独立正态之差仍正态, $Z = X - Y \sim N(0, 3\sigma^2)$; 随后就是「零均值正态、方差未知」的标准最大似然流程, 答案是 $\frac{1}{3n} \sum Z_i^2$.

解

(I) 求 Z 的概率密度.

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, 2\sigma^2)$ 且相互独立. 独立正态变量的线性组合仍服从正态分布, 只需算出均值与方差:

$$E(Z) = E(X) - E(Y) = \mu - \mu = 0, \quad D(Z) = D(X) + (-1)^2 D(Y) = \sigma^2 + 2\sigma^2 = 3\sigma^2$$

(独立时相减, 方差仍相加). 故 $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$, 其密度为

$$f(z; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{3\sigma^2}} \exp\left[-\frac{z^2}{2 \cdot 3\sigma^2}\right] = \frac{1}{\sqrt{6\pi} \sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, \quad -\infty < z < +\infty.$$

(注意未知参数只有 σ^2 : μ 在相减时被消掉了, 这正是本题构造 Z 的用意。)

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量。

第一步: 写似然函数. $Z_1, \dots, Z_n$ 独立同分布于 Z , 故

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{Z_i^2}{6\sigma^2}} = (6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp \left[-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n Z_i^2 \right].$$

第二步: 取对数.

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(6\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n Z_i^2.$$

第三步: 对 σ^2 求导, 解似然方程. 记 $t = \sigma^2 > 0$, $Q = \sum_{i=1}^n Z_i^2$, 则

$$\frac{d \ln L}{dt} = -\frac{n}{2t} + \frac{Q}{6t^2} = \frac{Q - 3nt}{6t^2} \stackrel{!}{=} 0 \implies t = \frac{Q}{3n}.$$

第四步: 验证是最大值点. 由 $\frac{d \ln L}{dt} = \frac{Q - 3nt}{6t^2}$ 知: $0 < t < \frac{Q}{3n}$ 时导数为正, $t > \frac{Q}{3n}$ 时导数为负, 故 $t = \frac{Q}{3n}$ 是 $\ln L$ 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的极大值点即最大值点. 所以

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$$

(III) 证明无偏性.

要证 $E(\widehat{\sigma^2}) = \sigma^2$. 由 Z_i 与总体 Z 同分布, 且 $E(Z) = 0$,

$$E(Z_i^2) = D(Z_i) + [E(Z_i)]^2 = 3\sigma^2 + 0 = 3\sigma^2, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

再由期望的线性性 (对有限和恒成立, 不需独立性):

$$E(\widehat{\sigma^2}) = E\left(\frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2\right) = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n E(Z_i^2) = \frac{1}{3n} \cdot n \cdot 3\sigma^2 = \sigma^2.$$

对一切 $\sigma^2 > 0$ 均成立, 故 $\widehat{\sigma^2}$ 是 σ^2 的无偏估计量. 证毕。

补充 (可顺带一提的方差). 由 $\frac{Z_i}{\sqrt{3}\sigma} \sim N(0, 1)$ 独立, 得 $\frac{1}{3\sigma^2} \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n)$, 即 $\widehat{\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{n} \chi^2(n)$,

于是 $E(\widehat{\sigma^2}) = \sigma^2$ (与上面一致, 可作校验), $D(\widehat{\sigma^2}) = \frac{\sigma^4}{n^2} \cdot 2n = \frac{2\sigma^4}{n}$.

结论

(1) 独立正态的线性组合: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 独立, 则 $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$.

(2) 零均值正态总体 $N(0, \tau^2)$ 中 τ^2 的最大似然估计为 $\widehat{\tau^2} = \frac{1}{n} \sum Z_i^2$, 无偏, 方差 $\frac{2\tau^4}{n}$. 本题 $\tau^2 = 3\sigma^2$, 由最大似然估计的不变性 ($\widehat{g(\theta)} = g(\widehat{\theta})$), 此处 g 为除以 3) 立得 $\widehat{\sigma^2} = \frac{\widehat{\tau^2}}{3} = \frac{1}{3n} \sum Z_i^2$,

可作为快速验算。

(3) 「构造差(或和)以消去讨厌参数」是统计推断中的常用手法：本题 μ 未知却不需估计，作差后它自动消失。

易错

(1) 把 $D(Z)$ 算成 $\sigma^2 - 2\sigma^2 = -\sigma^2$ 或 $2\sigma^2$ 。独立变量之差的方差是方差之和， $D(Z) = 3\sigma^2$ ；这个 3 会一路带到答案。

(2) 密度中把 $\sqrt{3\sigma^2}$ 写成 3σ 。标准差是 $\sqrt{3}\sigma$ ，故归一化常数为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{3}\sigma} = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}$ 。

(3) 漏掉系数 $\frac{1}{3}$ ，答成 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum Z_i^2$ ——那是 $D(Z) = 3\sigma^2$ 的估计，不是 σ^2 的，第 (III) 问会立刻露馅(期望为 $3\sigma^2$)。

(4) 第 (III) 问用 D 的公式却忘了 $E(Z) = 0$ 这一前提。一般地 $E(Z^2) = D(Z) + [E Z]^2$ ，本题恰因均值为零才等于 $3\sigma^2$ 。

(5) 解似然方程后不作单调性或二阶导判别就下结论，会丢步骤分。

题 62.11 2014 · 数一 · (23) 最大似然估计与一致性 ★★★★★

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$;

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(III) 是否存在实数 a ，使得对任何 $\varepsilon > 0$ ，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$?

考点

先由分布函数求得密度，再算矩；最大似然照例「写 L 、取对数、求导」；第 (III) 问问的是「 $\hat{\theta}_n$ 是否依概率收敛到某常数」——辛钦大数定律直接给答案。

解

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$. $F(x; \theta)$ 在 $x > 0$ 处可导，求得得概率密度

$$f(x; \theta) = F'(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

作代换 $t = \frac{x^2}{\theta}$ ，则 $dt = \frac{2x}{\theta} dx$ ， $x = \sqrt{\theta t}$ ，且 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 对应 $t: 0 \rightarrow +\infty$ 。于是

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} \sqrt{\theta t} e^{-t} dt = \sqrt{\theta} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \sqrt{\theta} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

由 $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 得

$$E(X) = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}.$$

同样地

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} \theta t e^{-t} dt = \theta \Gamma(2) = \theta.$$

(若不想用 Γ 函数: $E(X^2)$ 也可分部积分, $\int_0^{+\infty} x^2 d(-e^{-x^2/\theta}) = [-x^2 e^{-x^2/\theta}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2x e^{-x^2/\theta} dx = 0 + \theta = \theta$.)

(II) 最大似然估计. 设样本观测值 $x_1, \dots, x_n$ 均为正 (概率 1 事件), 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta} e^{-\frac{x_i^2}{\theta}} = \frac{2^n \prod_{i=1}^n x_i}{\theta^n} \exp\left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2\right), \quad \theta > 0.$$

取对数:

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

求导令零:

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \implies \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

唯一驻点。又当 $\theta < \frac{1}{n} \sum x_i^2$ 时导数 $\frac{1}{\theta^2} (\sum x_i^2 - n\theta) > 0$ 、当 $\theta > \frac{1}{n} \sum x_i^2$ 时导数 < 0 , 故此点为最大值点。所以

$$\widehat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

(与 (I) 呼应: $E(X^2) = \theta$, 所以用二阶矩做矩估计得到的也是 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$, 两法一致。)

(III) 存在, 且 $a = \theta$. 题中条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\widehat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$ ($\forall \varepsilon > 0$) 的含义正是 $\widehat{\theta}_n \xrightarrow{P} a$ 。

$X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 相互独立同分布 (X_i 独立同分布, 函数变换后仍如此), 且由 (I) 知数学期望 $E(X_i^2) = \theta$ 存在有限。由辛钦大数定律,

$$\widehat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E(X^2) = \theta,$$

即对任何 $\varepsilon > 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\widehat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$ 。故取 $a = \theta$ 即可, 这样的实数存在。

再说明这样的 a 唯一: 若还有 $a' \neq \theta$ 满足条件, 取 $\varepsilon = \frac{|a' - \theta|}{2} > 0$, 由 $\{|a' - \theta| \leq |\widehat{\theta}_n - a'| + |\widehat{\theta}_n - \theta|\}$ 知事件 $\{|\widehat{\theta}_n - a'| < \varepsilon\}$ 与 $\{|\widehat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon\}$ 不能同时发生, 于是两者概率之和 ≤ 1 , 而按假设两者概率都趋于 1, 矛盾。故 $a = \theta$ 是唯一的。

结论

(1) $F(x) = 1 - e^{-x^2/\theta}$ (瑞利型分布, 取 $\theta = 2\sigma^2$ 即标准瑞利分布) 的矩: $E(X^k) = \theta^{k/2} \Gamma(\frac{k}{2} + 1)$ 。本题 $k = 1, 2$ 分别给 $\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$ 与 θ 。

(2) 最大似然估计的相合性: 只要 $\widehat{\theta}_n$ 能写成独立同分布随机变量的样本均值 $\frac{1}{n} \sum g(X_i)$ 且 $E g(X)$ 存在, 辛钦大数定律立刻给出 $\widehat{\theta}_n \xrightarrow{P} E g(X)$ ——这是考场上判断相合性最快的路子。

易错

- (1) 忘了先求得密度, 直接拿分布函数去乘作「似然函数」。似然函数用的是密度, 不是分布函数。
- (2) $E(X)$ 算成 $\sqrt{\theta}$ ——漏掉 $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 这个因子。
- (3) 第(III)问答「 $a = E(\widehat{\theta}_n)$ 」这类含糊说法。要具体算出这个常数 $= \theta$, 并说明依据是辛钦大数定律 (不是切比雪夫不等式——用切比雪夫还要额外算方差, 多绕一步)。

题 62.12 2010 · 数一 · (23) 构造无偏估计并求方差 ★★★★★

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1 - \theta$	$\theta - \theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0, 1)$ 未知. 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$). 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

考点

无偏估计的定义是「对参数的一切取值都有 $E(T) = \theta$ 」——于是 $E(T) - \theta$ 作为 θ 的多项式必须恒等于零, 各次幂系数分别为零, 这就定出了 a_i 。(N_1, N_2, N_3) 服从多项分布, $N_i \sim B(n, p_i)$ 。

解

第一步: 明确 N_i 的分布. 记 $p_1 = P\{X = 1\} = 1 - \theta, p_2 = P\{X = 2\} = \theta - \theta^2, p_3 = P\{X = 3\} = \theta^2$ (三者之和为 1, $\checkmark$)。样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, N_i 是 n 次独立试验中「取值等于 i 」发生的次数, 故

$$N_i \sim B(n, p_i), \quad E(N_i) = np_i, \quad D(N_i) = np_i(1 - p_i),$$

且 $N_1 + N_2 + N_3 = n$ 。

第二步: 由无偏性定 a_1, a_2, a_3 .

$$\begin{aligned} E(T) &= \sum_{i=1}^3 a_i E(N_i) = n[a_1(1 - \theta) + a_2(\theta - \theta^2) + a_3\theta^2] \\ &= n[a_1 + (a_2 - a_1)\theta + (a_3 - a_2)\theta^2]. \end{aligned}$$

要求 T 是 θ 的无偏估计量, 即对一切 $\theta \in (0, 1)$ 都有 $E(T) = \theta$:

$$na_1 + n(a_2 - a_1)\theta + n(a_3 - a_2)\theta^2 \equiv \theta, \quad \theta \in (0, 1).$$

两端都是 θ 的多项式，在一个区间上恒等则同次幂系数必相等（否则左减右是不恒为零的多项式，在区间内至多有有限个零点）。比较系数：

$$\begin{cases} \theta^0: & na_1 = 0, \\ \theta^1: & n(a_2 - a_1) = 1, \\ \theta^2: & n(a_3 - a_2) = 0. \end{cases}$$

由第一式 $a_1 = 0$ ；代入第二式得 $a_2 = \frac{1}{n}$ ；再由第三式 $a_3 = a_2 = \frac{1}{n}$ 。故

$$a_1 = 0, \quad a_2 = a_3 = \frac{1}{n},$$

此时

$$T = \frac{N_2 + N_3}{n}.$$

第三步：求 $D(T)$ 。 关键的一步是合并：由 $N_1 + N_2 + N_3 = n$ 得

$$N_2 + N_3 = n - N_1,$$

而 $N_1 \sim B(n, 1 - \theta)$ ，所以 $N_2 + N_3 \sim B(n, \theta)$ ——这也可直接看出： $N_2 + N_3$ 就是样本中「取值 ≥ 2 」的个数，而 $P\{X \geq 2\} = p_2 + p_3 = (\theta - \theta^2) + \theta^2 = \theta$ 。于是

$$D(T) = D\left(\frac{n - N_1}{n}\right) = \frac{1}{n^2} D(N_1) = \frac{1}{n^2} \cdot n(1 - \theta)[1 - (1 - \theta)] = \frac{\theta(1 - \theta)}{n}.$$

即

$$a_1 = 0, \quad a_2 = a_3 = \frac{1}{n}, \quad T = \frac{N_2 + N_3}{n}, \quad D(T) = \frac{\theta(1 - \theta)}{n}.$$

解法二（不合并，硬算多项分布的协方差）。 对多项分布有 $\text{Cov}(N_2, N_3) = -np_2p_3$ ，于是

$$\begin{aligned} D(T) &= \frac{1}{n^2} [D(N_2) + D(N_3) + 2\text{Cov}(N_2, N_3)] \\ &= \frac{1}{n^2} [np_2(1 - p_2) + np_3(1 - p_3) - 2np_2p_3] \\ &= \frac{1}{n} [(p_2 + p_3) - (p_2^2 + 2p_2p_3 + p_3^2)] = \frac{(p_2 + p_3) - (p_2 + p_3)^2}{n} = \frac{\theta(1 - \theta)}{n}, \end{aligned}$$

与解法一一致。可见「先合并成二项分布」能省掉整个协方差的计算。

附注。 $T = \frac{N_2 + N_3}{n}$ 就是样本中事件 $\{X \geq 2\}$ 的频率，用频率估计概率 $P\{X \geq 2\} = \theta$ ，无偏而且相合，非常自然。

结论

(1) **恒等式法：**无偏性要求 $E(T) = \theta$ 对参数的一切允许取值成立，把 $E(T)$ 整理成 θ 的多项式后逐次幂比较系数，是这类「求常数使之无偏」题的固定套路。

(2) 多项分布 $(N_1, \dots, N_r) \sim M(n; p_1, \dots, p_r)$ 的常用性质：

$$N_i \sim B(n, p_i), \quad D(N_i) = np_i(1 - p_i), \quad \text{Cov}(N_i, N_j) = -np_i p_j \quad (i \neq j),$$

且若干个 N_i 之和仍是二项分布，其成功概率为相应类别概率之和（类别可以合并）。遇到 N_i 的线性组合，先看能不能合并成一个二项分布。

(3) 频率是概率的无偏估计：若 $\hat{p} = \frac{N}{n}$, $N \sim B(n, p)$, 则 $E\hat{p} = p$, $D\hat{p} = \frac{p(1-p)}{n}$ 。

易错

(1) 只对某一个特定的 θ 让 $E(T) = \theta$ 成立就收工。无偏性是对 $\theta \in (0, 1)$ 中每一个值都成立的要求，必须比较全部三个系数， a_1, a_2, a_3 才被唯一确定。

(2) 求 $D(T)$ 时把 N_2 与 N_3 当成独立的，直接写 $D(T) = \frac{1}{n^2} [D(N_2) + D(N_3)]$ 。同一批样本里的计数是负相关的 ($\text{Cov}(N_2, N_3) = -np_2p_3 \neq 0$)，这样算会偏大。

(3) 忘了 $N_1 + N_2 + N_3 = n$ 这个约束，绕远路去算三元的协方差矩阵。

(4) 把 $D(N_1)$ 写成 $n\theta(1-\theta)$ 。 N_1 的成功概率是 $p_1 = 1 - \theta$ ，不过 $p_1(1-p_1) = (1-\theta)\theta$ 数值上恰好相同——结果对，理由要说对。

题 62.13 2011 · 数三 · (8) 统计量期望与方差 ★★☆☆☆

设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布， $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自该总体的简单随机样本，则对于统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 和 $T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$ ，有

(A) $E(T_1) > E(T_2)$, $D(T_1) > D(T_2)$

(B) $E(T_1) > E(T_2)$, $D(T_1) < D(T_2)$

(C) $E(T_1) < E(T_2)$, $D(T_1) > D(T_2)$

(D) $E(T_1) < E(T_2)$, $D(T_1) < D(T_2)$

考点

泊松分布 $EX = DX = \lambda$ ；再用「独立随机变量线性组合」的期望与方差公式 $E(\sum a_i X_i) = \sum a_i EX_i$, $D(\sum a_i X_i) = \sum a_i^2 DX_i$ 逐项算出来比大小即可。

解

因 $X \sim P(\lambda)$ ，故 $EX = \lambda$, $DX = \lambda$ ； $X_1, \dots, X_n$ 是简单随机样本，因而相互独立且与总体同分布，即

$$EX_i = \lambda, \quad DX_i = \lambda, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

第一步：比较期望。期望是线性的（不需要独立性）：

$$E(T_1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} \cdot n\lambda = \lambda.$$

$$E(T_2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} EX_i + \frac{1}{n} EX_n = \frac{1}{n-1} \cdot (n-1)\lambda + \frac{\lambda}{n} = \lambda + \frac{\lambda}{n}.$$

由 $\lambda > 0, n \geq 2$ 知 $\frac{\lambda}{n} > 0$, 故

$$E(T_1) = \lambda < \lambda + \frac{\lambda}{n} = E(T_2).$$

(顺带可见 T_1 是 λ 的无偏估计, 而 T_2 不是——它系统性地偏大。)

第二步: 比较方差。 T_1, T_2 都是相互独立的 $X_1, \dots, X_n$ 的线性组合, 故方差可逐项相加, 且系数要平方:

$$D(T_1) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D X_i = \frac{1}{n^2} \cdot n\lambda = \frac{\lambda}{n}.$$

$$D(T_2) = \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} D X_i + \frac{1}{n^2} D X_n = \frac{(n-1)\lambda}{(n-1)^2} + \frac{\lambda}{n^2} = \frac{\lambda}{n-1} + \frac{\lambda}{n^2}.$$

由 $n \geq 2$ 得 $n-1 < n$, 故 $\frac{\lambda}{n-1} > \frac{\lambda}{n}$, 再加上一个正数 $\frac{\lambda}{n^2}$, 于是

$$D(T_2) = \frac{\lambda}{n-1} + \frac{\lambda}{n^2} > \frac{\lambda}{n} = D(T_1),$$

即 $D(T_1) < D(T_2)$ 。

第三步: 对选项。 我们得到 $E(T_1) < E(T_2)$ 且 $D(T_1) < D(T_2)$, 故选 D。选项 A、B 断言 $E(T_1) > E(T_2)$, 与第一步的 $E(T_2) - E(T_1) = \lambda/n > 0$ 矛盾, 排除; 选项 C 的期望部分对, 但断言 $D(T_1) > D(T_2)$, 与第二步矛盾, 排除。

数值验证 ($n=2$)。此时 $T_1 = \frac{X_1+X_2}{2}$, $T_2 = X_1 + \frac{X_2}{2}$, $E(T_1) = \lambda < \frac{3}{2}\lambda = E(T_2)$, $D(T_1) = \frac{\lambda}{2} < \frac{5\lambda}{4} = D(T_2)$, 与结论一致。

答案: D

结论

(1) 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $E X_i = \mu$, $D X_i = \sigma^2$, $T = \sum_{i=1}^n a_i X_i$, 则

$$E T = \mu \sum_{i=1}^n a_i, \quad D T = \sigma^2 \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

于是 T 无偏 $\iff \sum a_i = 1$; 在 $\sum a_i = 1$ 的所有线性估计中, 由 Cauchy 不等式 $\sum a_i^2 \geq \frac{1}{n} (\sum a_i)^2 = \frac{1}{n}$, 等号当且仅当 $a_i \equiv \frac{1}{n}$, 故样本均值是方差最小的线性无偏估计。

(2) 本题 T_2 的系数和为 $1 + \frac{1}{n} > 1$, 既有偏、平方和又更大, 两项都输给 T_1 。

(3) 常用一维分布的数字特征: $P(\lambda)$ 的期望方差都是 λ ; $B(n, p)$ 为 $np, np(1-p)$; $E(\lambda)$ 为 $\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda^2}$; $U(a, b)$ 为 $\frac{a+b}{2}, \frac{(b-a)^2}{12}$ 。

易错

(1) 算 $E(T_2)$ 时把前一段的项数看成 n 。求和上限是 $n-1$, 一共 $n-1$ 项, 所以 $\frac{1}{n-1} \cdot (n-1)\lambda = \lambda$, 多出来的 $\frac{\lambda}{n}$ 正是 X_n 那一项。

(2) 方差里忘了把系数平方, 误写成 $\frac{1}{n-1} \cdot (n-1)\lambda$ 。正确的是 $\frac{1}{(n-1)^2} \cdot (n-1)\lambda = \frac{\lambda}{n-1}$ 。

(3) 方差可加的前提是独立 (或至少不相关)。这里靠的是「简单随机样本 $\Rightarrow$ 独立同分布」, 答

题时最好点一句，不能默认。

(4) 看到 T_1 是样本均值就直接选「方差更小」而不验期望——本题两个结论恰好同向，但若命题人把 T_2 改成系数和为 1 的形式，期望就相等了，仍须逐项算。

题 62.14

2014 · 数一 · (14)

2014 · 数三 · (14)

跨卷重复 无偏估计求常数 c ★★☆☆☆

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$

为来自总体 X 的简单随机样本. 若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点

无偏估计的定义 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 。本题要估的是 θ^2 ，估计量里出现 X_i^2 ，所以只需算一个二阶原点矩 $E(X^2)$ ，让 $cn E(X^2) = \theta^2$ 解出 c 。

解

第一步：先核对密度的合理性。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x; \theta) dx = \int_{\theta}^{2\theta} \frac{2x}{3\theta^2} dx = \frac{1}{3\theta^2} [x^2]_{\theta}^{2\theta} = \frac{4\theta^2 - \theta^2}{3\theta^2} = 1,$$

说明 $\theta > 0$ 且密度确实规范化，可以放心用。

第二步：算总体的二阶原点矩 $E(X^2)$ 。由 $E[g(X)] = \int g(x)f(x) dx$ （无需先求 X^2 的分布）：

$$E(X^2) = \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \cdot \frac{2x}{3\theta^2} dx = \frac{2}{3\theta^2} \int_{\theta}^{2\theta} x^3 dx = \frac{2}{3\theta^2} \cdot \left[\frac{x^4}{4} \right]_{\theta}^{2\theta} = \frac{2}{3\theta^2} \cdot \frac{16\theta^4 - \theta^4}{4}.$$

即

$$E(X^2) = \frac{2}{3\theta^2} \cdot \frac{15\theta^4}{4} = \frac{5}{2}\theta^2.$$

第三步：由无偏性定 c 。 $X_1, \dots, X_n$ 与总体 X 同分布，故每个 $E(X_i^2) = E(X^2) = \frac{5}{2}\theta^2$ 。期望的线性性给出（这一步不需要独立性）

$$E\left(c \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = c \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = c \cdot n \cdot \frac{5}{2}\theta^2 = \frac{5cn}{2}\theta^2.$$

要它对一切 $\theta > 0$ 都等于 θ^2 ，只需

$$\frac{5cn}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{2}{5n}.$$

（注意 θ^2 恰好被约掉， c 与未知参数无关，这正是无偏估计能用的前提。）

答案： $\frac{2}{5n}$

结论

- (1) 无偏估计的定义: $E(\hat{g}) = g(\theta)$ 对参数空间中每一个 θ 都成立。「凑常数使之无偏」的套路固定为: 算 $E(\hat{g}) = k(\theta) \cdot g(\theta)$, 若 k 是与 θ 无关的常数, 则取该常数的倒数。
- (2) 常用矩: 对区间型密度 $f = \frac{2x}{3\theta^2} (\theta < x < 2\theta)$, $EX = \frac{2}{3\theta^2} \cdot \frac{(2\theta)^3 - \theta^3}{3} = \frac{14}{9}\theta$, $EX^2 = \frac{5}{2}\theta^2$, 从而 $DX = \frac{5}{2}\theta^2 - \frac{196}{81}\theta^2 = \frac{13}{162}\theta^2$ 。
- (3) $\sum X_i^2$ 的无偏化只用到同分布, 不用独立; 但要算这个估计量的方差时才必须用独立。

易错

- (1) 积分限写成 0 到 θ 或 0 到 2θ 。密度的支撑是 $(\theta, 2\theta)$, 下限是 θ 不是 0。若误取 $0 \sim 2\theta$, 会得 $EX^2 = \frac{8}{3}\theta^2$, $c = \frac{3}{8n}$, 全错。
- (2) 用 $E(X^2) = (EX)^2$ 。这是错的, 正确关系是 $EX^2 = DX + (EX)^2$; 本题直接积分最快, 不必绕道方差。
- (3) 漏掉求和的 n 倍, 答成 $c = \frac{2}{5}$ 。估计量是 n 项之和。
- (4) 把答案写成含 θ 的式子。 c 必须是只依赖样本容量 n 的常数, 若消不掉 θ , 就说明该统计量根本无法通过乘常数变成无偏估计。

题 62.15

2016 · 数一 · (23)

2016 · 数三 · (23)

跨卷重复

最大值统计量的无偏估计 ★★★☆☆

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$ 。

(I) 求 T 的概率密度;

(II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计。

考点

最大值统计量的分布用「分布函数法」: $F_T(t) = P\{\max X_i \leq t\} = P\{X_1 \leq t, \dots, X_n \leq t\} \stackrel{\text{独立}}{=} [F(t)]^n$, 求导得密度; 再由 $E(aT) = \theta$ 定 a 。

解

(I) 求 T 的概率密度。

先求总体的分布函数 $F(x; \theta) = \int_{-\infty}^x f(u; \theta) du$ 。分三段:

当 $x \leq 0$ 时被积函数恒为 0, $F(x) = 0$;

当 $0 < x < \theta$ 时

$$F(x) = \int_0^x \frac{3u^2}{\theta^3} du = \frac{1}{\theta^3} [u^3]_0^x = \frac{x^3}{\theta^3};$$

当 $x \geq \theta$ 时 $F(x) = \frac{\theta^3}{\theta^3} = 1$ 。即

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 1, & x \geq \theta. \end{cases}$$

再求 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$ 的分布函数。事件 $\{T \leq t\}$ 与 $\{X_1 \leq t\} \cap \{X_2 \leq t\} \cap \{X_3 \leq t\}$ 是同一个事件 (最大值不超过 $t \iff$ 每一个都不超过 t)。因 X_1, X_2, X_3 相互独立且同分布,

$$F_T(t) = P\{T \leq t\} = \prod_{i=1}^3 P\{X_i \leq t\} = [F(t; \theta)]^3 = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \frac{t^9}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 1, & t \geq \theta. \end{cases}$$

F_T 分段可导, 对 t 求导得密度

$$f_T(t) = F'_T(t) = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(校验: $\int_0^\theta \frac{9t^8}{\theta^9} dt = \frac{\theta^9}{\theta^9} = 1$, 是合法密度。也可直接套公式 $f_T(t) = n[F(t)]^{n-1}f(t) = 3 \cdot \frac{t^6}{\theta^6} \cdot \frac{3t^2}{\theta^3} = \frac{9t^8}{\theta^9}$, 一致。)

(II) 确定 a 。

$$E(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_T(t) dt = \int_0^\theta t \cdot \frac{9t^8}{\theta^9} dt = \frac{9}{\theta^9} \left[\frac{t^{10}}{10} \right]_0^\theta = \frac{9}{\theta^9} \cdot \frac{\theta^{10}}{10} = \frac{9}{10} \theta.$$

于是 $E(aT) = a \cdot \frac{9}{10} \theta$ 。要 aT 为 θ 的无偏估计, 需对一切 $\theta > 0$ 有

$$a \cdot \frac{9}{10} \theta = \theta \implies a = \frac{10}{9}.$$

答: $f_T(t) = \frac{9t^8}{\theta^9}$ ($0 < t < \theta$), 其余为 0; $a = \frac{10}{9}$ 。

结论

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 分布函数 F 、密度 f , 则

$$X_{(n)} = \max_i X_i: \quad F_{\max}(t) = [F(t)]^n, \quad f_{\max}(t) = n[F(t)]^{n-1}f(t);$$

$$X_{(1)} = \min_i X_i: \quad F_{\min}(t) = 1 - [1 - F(t)]^n, \quad f_{\min}(t) = n[1 - F(t)]^{n-1}f(t).$$

特别地,若 $f = \frac{kx^{k-1}}{\theta^k}$ ($0 < x < \theta$) (即 $F = (x/\theta)^k$), 则 $X_{(n)}$ 的密度为 $\frac{nk t^{nk-1}}{\theta^{nk}}$, $E X_{(n)} = \frac{nk}{nk+1}\theta$, 无偏化系数 $a = \frac{nk+1}{nk}$ 。本题 $k=3, n=3, nk=9$, 故 $a = \frac{10}{9}$, 与上面吻合。 $U(0, \theta)$ 是 $k=1$ 的特例: $a = \frac{n+1}{n}$ 。

易错

- (1) 用「密度直接相乘」求 f_T 。 T 的密度不是 $[f(t)]^3$, 必须先对**分布函数**取三次方再求导, 中间会掉出因子 3。
- (2) 求导后忘记写支撑区间, 或把区间写成 $0 < t < +\infty$ 。 T 取值只能落在 $(0, \theta)$ 内, 区间外密度为 0。
- (3) ET 算成 $\int_0^\theta t f(t) dt$ (用了总体密度而非 T 的密度), 那样得到的是 $EX = \frac{3}{4}\theta$, 从而误答 $a = \frac{4}{3}$ 。
- (4) 以为 **max** 的无偏化系数总是 $\frac{n+1}{n}$ 。那只对均匀分布成立; 这里总体不是均匀分布, 正确系数是 $\frac{10}{9}$ 而不是 $\frac{4}{3}$ 。

题 62.16

2021 · 数一 · (9)

2021 · 数三 · (9)

跨卷重复

无偏性与估计量方差 ★★★★★

设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本, 令 $\theta = \mu_1 - \mu_2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, $\hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y}$, 则

- (A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$
- (B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$
- (C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$
- (D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

考点

关键在于「样本」是成对抽取的: X_i 与 Y_i **同对内相关** (相关系数 ρ), 不同对之间才独立。所以 $D(\bar{X} - \bar{Y})$ 必须带上协方差项, 不能当独立处理。

解

第一步: 无偏性。 (X_i, Y_i) 与总体 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 同分布, 故 $EX_i = \mu_1, EY_i = \mu_2$ 。由期望的线性性

$$E(\hat{\theta}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EY_i = \mu_1 - \mu_2 = \theta.$$

对一切参数成立, 故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计**。这就排除了 B、D。

第二步：方差。把差写成「先配对、再平均」的形式，是最省事的路子：

$$\hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i, \quad Z_i := X_i - Y_i.$$

不同的样本点 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ 相互独立，因而 $Z_1, \dots, Z_n$ **相互独立同分布**。于是方差可加：

$$D(\hat{\theta}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(Z_i) = \frac{D(Z_1)}{n}.$$

而对同一对内的 X_1, Y_1 ，由 $D(U - V) = D U + D V - 2 \operatorname{Cov}(U, V)$ 及 $\operatorname{Cov}(X_1, Y_1) = \rho \sigma_1 \sigma_2$ （相关系数的定义 $\rho = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sigma_1 \sigma_2}$ ）：

$$D(Z_1) = D(X_1) + D(Y_1) - 2 \operatorname{Cov}(X_1, Y_1) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2.$$

所以

$$D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}.$$

第三步：对选项。无偏 + 方差含 $-2\rho\sigma_1\sigma_2$ ，故选 C。A 的无偏性对，但方差漏了协方差项——那是 X 样本与 Y 样本**完全独立**时才成立的结果，本题两个分量来自同一个二维总体，一般 $\rho \neq 0$ ，故 A 错；B、D 说 $\hat{\theta}$ 有偏，已被第一步否定。

解法二（直接展开）。

$$D(\bar{X} - \bar{Y}) = D\bar{X} + D\bar{Y} - 2 \operatorname{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n} - 2 \operatorname{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}).$$

其中由协方差的双线性性

$$\operatorname{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \operatorname{Cov}(X_i, Y_j).$$

当 $i \neq j$ 时 (X_i, Y_i) 与 (X_j, Y_j) 独立，故 $\operatorname{Cov}(X_i, Y_j) = 0$ ；只有 $i = j$ 的 n 项非零，每项为 $\rho\sigma_1\sigma_2$ 。于是 $\operatorname{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{n\rho\sigma_1\sigma_2}{n^2} = \frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$ ，代回即得同一结果。

答案：C

结论

- (1) 二维总体的简单随机样本：**对与对之间独立，对内部一般不独立**。凡遇 (X_i, Y_i) 形式的样本，先令 $Z_i = X_i - Y_i$ （或所需的组合）化为一维独立样本，最稳妥。
- (2) $D(aU + bV) = a^2 D U + b^2 D V + 2ab \operatorname{Cov}(U, V)$ ， $\operatorname{Cov}(X, Y) = \rho \sigma_X \sigma_Y$ 。
- (3) 本题的 $\hat{\theta}$ 恰服从 $N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}\right)$ （二维正态的线性组合仍为正态），这是配对样本 t 检验的理论基础。
- (4) $\rho > 0$ 时配对反而使方差**变小**，这正是配对设计能提高精度的原因。

易错

- (1) 看到 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 就默认两组样本独立, 直接写 $\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$ 选 A。题干写的是「 (X_i, Y_i) 为来自二维总体的样本」, X_i 与 Y_i 是成对观测的。
- (2) 把协方差项写成 -2ρ 或 $-2\rho\sigma_1^2\sigma_2^2$ 。Cov = $\rho\sigma_1\sigma_2$, 量纲上必须与 σ_1^2 一致。
- (3) 以为「有相关性就不无偏」。无偏性只关乎期望, 与相关性无关, 不管 ρ 取何值 $\hat{\theta}$ 都无偏。
- (4) Cov $(\bar{X}, \bar{Y})$ 算成 $\rho\sigma_1\sigma_2$ (忘了除以 n)。求和有 n 个非零项, 外面是 $\frac{1}{n^2}$ 。

题 62.17

2023 · 数一 · (10)

2023 · 数三 · (10)

跨卷重复

无偏估计中的常数 ★★★☆☆

设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 $\sigma (\sigma > 0)$ 是未知参数. 若 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 则 $a =$

(A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

(C) $\sqrt{\pi}$

(D) $\sqrt{2\pi}$

考点

$X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$, 再用「半正态」期望 $E|Y| = \sigma_Y \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ ($Y \sim N(0, \sigma_Y^2)$) 把 $E|X_1 - X_2|$ 算出来, 令其乘 a 等于 σ 。

解

第一步: 确定 $X_1 - X_2$ 的分布。 X_1, X_2 相互独立且都服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 独立正态的线性组合仍为正态, 且

$$E(X_1 - X_2) = \mu - \mu = 0, \quad D(X_1 - X_2) = \sigma^2 + \sigma^2 = 2\sigma^2,$$

故 $Y := X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$ 。

第二步: 算 $E|Y|$ 。 把 Y 标准化: 令 $Z = \frac{Y}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$, 则 $|Y| = \sqrt{2}\sigma|Z|$, 于是 $E|Y| = \sqrt{2}\sigma E|Z|$ 。而

$$E|Z| = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = 2 \int_0^{+\infty} z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$$

(被积函数 $|z| e^{-z^2/2}$ 是偶函数, 故取两倍的半轴积分)。作换元 $u = \frac{z^2}{2}$, $du = z dz$:

$$E|Z| = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-u} du = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

因此

$$E|X_1 - X_2| = \sqrt{2}\sigma \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

第三步: 由无偏性定 a 。

$$E(\hat{\sigma}) = a E|X_1 - X_2| = \frac{2a}{\sqrt{\pi}} \sigma.$$

要它对一切 $\sigma > 0$ 等于 σ (注意 μ 已自动消去, 与 μ 无关, 这正是取差的好处), 需

$$\frac{2a}{\sqrt{\pi}} = 1 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

第四步：对选项。 $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0.886$, 选 A。B 是 $\frac{\sqrt{2\pi}}{2} \approx 1.253$, 相当于把 $D(X_1 - X_2)$ 误当成 σ^2 (漏了「两个方差相加」); C 是 $\sqrt{\pi} \approx 1.772$, 相当于漏掉 $E|Z|$ 中的因子 2; D 是 $\sqrt{2\pi} \approx 2.507$, 两处都错。三者代回都得不到 $E\hat{\sigma} = \sigma$, 故排除。

数值校验：取 $\sigma = 1$, 则 $E|X_1 - X_2| = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \approx 1.1284$, 乘以 $a = 0.8862$ 恰得 $1.0000 = \sigma$ 。

答案：A

结论

- (1) 半正态期望: $Y \sim N(0, \sigma_Y^2) \Rightarrow E|Y| = \sigma_Y \sqrt{\frac{2}{\pi}}$, 特别 $Z \sim N(0, 1)$ 时 $E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \approx 0.7979$, $D|Z| = 1 - \frac{2}{\pi}$ 。这是考研里唯一需要背的「绝对值期望」。
- (2) 独立正态之差: $X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$, 其中 μ 被消掉, 所以 $|X_1 - X_2|$ 是只含 σ 的统计量, 天生适合估计 σ 。
- (3) 一般地 $n = 2$ 时 $\hat{\sigma} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} |X_1 - X_2|$ 无偏; 而样本标准差 S 不是 σ 的无偏估计 (虽然 S^2 是 σ^2 的无偏估计), 因为由 Jensen 不等式 $ES \leq \sqrt{ES^2} = \sigma$ 。

易错

- (1) 把 $D(X_1 - X_2)$ 写成 σ^2 甚至 0。方差对独立变量之差是相加: $D(X_1 - X_2) = DX_1 + DX_2 = 2\sigma^2$ 。
- (2) 用 $E|Y| = \sqrt{EY^2}$ 。这是错的 (Jensen): $\sqrt{EY^2} = \sqrt{2}\sigma$, 而真值 $\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}} \approx 1.128\sigma < 1.414\sigma$ 。若按这个错解会得 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 选项里根本没有。
- (3) 算 $E|Z|$ 时忘了偶函数的因子 2, 得 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, 最终误选 C。
- (4) 以为要用到 μ 。 μ 在作差时已消去, 答案与 μ 无关; 若题目改成 $a|X_1|$ 去估 σ 就做不成了, 因为那时 $E|X_1|$ 还含 μ 。

题 62.18 2024 · 数一 · (22) 2024 · 数三 · (22) 跨卷重复 最大值统计量无偏估计 ★★★★★☆

设总体 X 服从 $U[0, \theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $T_c = cX_{(n)}$ 。

(I) 求 c , 使得 T_c 为 θ 的无偏估计;

(II) 记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$, 求 c 使得 $h(c)$ 最小。

考点

均匀总体最大次序统计量 $X_{(n)}$ 的密度 $\frac{nt^{n-1}}{\theta^n}$, 一阶矩定无偏系数; 第二问是把均方误差 $h(c)$ 展成 c 的二次三项式求顶点, 顺带看出「无偏的不一定均方误差最小」。

解

准备：求 $X_{(n)}$ 的分布与前两阶矩。总体 $X \sim U[0, \theta]$ ，分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 1, & x > \theta. \end{cases}$$

由于 $\{X_{(n)} \leq t\} = \bigcap_{i=1}^n \{X_i \leq t\}$ 且样本相互独立同分布，

$$F_{(n)}(t) = [F(t)]^n = \frac{t^n}{\theta^n} \quad (0 \leq t \leq \theta),$$

求导得密度

$$f_{(n)}(t) = \begin{cases} \frac{nt^{n-1}}{\theta^n}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbb{E} X_{(n)} &= \int_0^\theta t \cdot \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} dt = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta, \\ \mathbb{E} X_{(n)}^2 &= \int_0^\theta t^2 \cdot \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} dt = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+2}}{n+2} = \frac{n}{n+2} \theta^2. \end{aligned}$$

(I) 求使 T_c 无偏的 c 。

$$\mathbb{E}(T_c) = c \mathbb{E} X_{(n)} = \frac{cn}{n+1} \theta.$$

令它对一切 $\theta > 0$ 等于 θ : $\frac{cn}{n+1} = 1$, 故

$$\boxed{c = \frac{n+1}{n}}.$$

(合理性: $X_{(n)} < \theta$ 必然成立, $X_{(n)}$ 系统性偏小, 所以要乘一个大于 1 的数才能补上。)

(II) 求使 $h(c) = \mathbb{E}(T_c - \theta)^2$ 最小的 c 。把平方展开, 用期望的线性性 (θ 是常数):

$$h(c) = \mathbb{E}(c^2 X_{(n)}^2 - 2c\theta X_{(n)} + \theta^2) = c^2 \mathbb{E} X_{(n)}^2 - 2c\theta \mathbb{E} X_{(n)} + \theta^2.$$

代入上面两个矩:

$$h(c) = \frac{n}{n+2} \theta^2 c^2 - \frac{2n}{n+1} \theta^2 c + \theta^2 = \theta^2 \left(\frac{n}{n+2} c^2 - \frac{2n}{n+1} c + 1 \right).$$

这是关于 c 的二次函数, 二次项系数 $\frac{n\theta^2}{n+2} > 0$, 开口向上, 唯一驻点即最小值点。令

$$h'(c) = \theta^2 \left(\frac{2n}{n+2} c - \frac{2n}{n+1} \right) = 0 \implies \frac{c}{n+2} = \frac{1}{n+1} \implies c = \frac{n+2}{n+1}.$$

(也可直接用顶点公式 $c^* = -\frac{b}{2a} = \frac{2n/(n+1)}{2n/(n+2)} = \frac{n+2}{n+1}$ 。) 由于 $h''(c) = \frac{2n\theta^2}{n+2} > 0$, $c^* = \frac{n+2}{n+1}$ 确为最小值点。

此时的最小均方误差为

$$h(c^*) = \theta^2 \left[\frac{n}{n+2} \cdot \frac{(n+2)^2}{(n+1)^2} - \frac{2n}{n+1} \cdot \frac{n+2}{n+1} + 1 \right] = \theta^2 \left[\frac{n(n+2)}{(n+1)^2} - \frac{2n(n+2)}{(n+1)^2} + 1 \right],$$

$$h(c^*) = \theta^2 \cdot \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{(n+1)^2}.$$

作为对照，无偏那个 $c = \frac{n+1}{n}$ 处

$$h\left(\frac{n+1}{n}\right) = D\left(\frac{n+1}{n}X_{(n)}\right) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \left[\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2} \right] \theta^2 = \frac{\theta^2}{n(n+2)} > \frac{\theta^2}{(n+1)^2},$$

(因为 $n(n+2) = (n+1)^2 - 1 < (n+1)^2$)，确实比 c^* 处大。

答：(I) $c = \frac{n+1}{n}$ ；(II) $c = \frac{n+2}{n+1}$ ，此时 $h(c)$ 的最小值为 $\frac{\theta^2}{(n+1)^2}$ 。

结论

(1) $X \sim U[0, \theta]$ 时 $X_{(n)}$ 的密度为 $\frac{nt^{n-1}}{\theta^n}$ ($0 < t < \theta$)， $E X_{(n)} = \frac{n}{n+1}\theta$ ， $E X_{(n)}^2 = \frac{n}{n+2}\theta^2$ ， $D X_{(n)} = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$ 。

(2) 均方误差分解： $E(\hat{\theta} - \theta)^2 = D(\hat{\theta}) + [E\hat{\theta} - \theta]^2$ (方差 + 偏差平方)。本题两问正说明：无偏未必均方误差最小——把系数从 $\frac{n+1}{n}$ 调小到 $\frac{n+2}{n+1}$ ，牺牲一点无偏性换来更大的方差下降，总误差反而更小。

(3) 形如 $h(c) = Ac^2 - 2Bc + C$ ($A > 0$) 的最小值点恒为 $c = \frac{B}{A}$ ，最小值 $C - \frac{B^2}{A}$ ，不必求导即可秒杀这一类「求最优系数」题。

易错

(1) 第 (II) 问直接照抄第 (I) 问的 $c = \frac{n+1}{n}$ 。两问答案不同： $\frac{n+2}{n+1} < \frac{n+1}{n}$ ，命题人正是要考这个反差。

(2) 把 $h(c)$ 误当成 $D(T_c)$ 。只有 T_c 无偏时二者才相等；一般地 $h(c) = D(T_c) + [E T_c - \theta]^2$ ，若只最小化方差会得到 $c = 0$ 的荒谬结论。

(3) 求 $E X_{(n)}^2$ 时用总体的二阶矩 $E X^2 = \frac{\theta^2}{3}$ 。必须用 $X_{(n)}$ 自己的密度。

(4) 忘记检验二次项系数为正就断言是最小值。虽然本题显然，但写出 $h'' > 0$ 或「开口向上」只需一句话，不要省。

题 62.19

2026 · 数一 · (22)

2026 · 数三 · (22)

跨卷重复

寿命试验的参数估计 ★★★★★

(本题满分 12 分) 假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数。为估计 θ ，取 n 个这种元件同时做寿命试验，试验到出现 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时停止。

(I) 若 $k = 1$ ，失效元件的寿命记为 T ，(i) 求 T 的概率密度；(ii) 确定 a ，使得 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计，并求 $D(\hat{\theta})$ ；

(II) 已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$ ，且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$ ，似然函数为 $L(\theta) =$

$\frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]}$, 求 θ 的最大似然估计值.

考点

定数截尾寿命试验. 第 (I) 问的关键是识别出「 n 个独立指数寿命中**最先失效**的那一个」 $T = \min\{T_1, \dots, T_n\}$ 仍服从指数分布, 均值缩小为 $\frac{\theta}{n}$; 第 (II) 问是给定似然函数后的常规求导.

解

设各元件寿命 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 相互独立, 同服从均值为 θ 的指数分布, 即密度 $f(t) = \frac{1}{\theta} e^{-t/\theta}$ ($t > 0$), 生存函数 $P\{T_i > t\} = e^{-t/\theta}$ ($t \geq 0$).

(I) (i) 求 T 的概率密度. $k=1$ 表示试验到**第一个**元件失效即停止, 故失效元件的寿命

$$T = \min\{T_1, T_2, \dots, T_n\}.$$

用「最小值的分布函数从生存函数入手」的标准办法: 对 $t \geq 0$, 事件 $\{T > t\}$ 等价于「 n 个元件在 t 时刻都还没失效」, 由独立性

$$P\{T > t\} = P\{T_1 > t, \dots, T_n > t\} = \prod_{i=1}^n P\{T_i > t\} = (e^{-t/\theta})^n = e^{-\frac{nt}{\theta}}.$$

故分布函数

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

求导得概率密度

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

即 T 服从均值为 $\frac{\theta}{n}$ 的指数分布.

(I) (ii) 定 a 并求方差. 由指数分布的期望与方差

$$E(T) = \frac{\theta}{n}, \quad D(T) = \left(\frac{\theta}{n}\right)^2 = \frac{\theta^2}{n^2}.$$

要 $\hat{\theta} = aT$ 无偏, 即对一切 $\theta > 0$ 都有 $E(\hat{\theta}) = \theta$:

$$E(aT) = a \cdot \frac{\theta}{n} = \theta \implies a = n.$$

于是 $\hat{\theta} = nT$, 且

$$D(\hat{\theta}) = D(nT) = n^2 D(T) = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2.$$

注意 $D(\hat{\theta}) = \theta^2$ 与 n 无关: 虽然投入了 n 个元件, 但只看到第一个失效时刻, 信息量等同于观测一个元件的完整寿命, 所以增大 n 只能缩短试验时间, 不能提高估计精度.

(II) 由给定似然函数求最大似然估计值. 题设

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right] \right\}, \quad \theta > 0.$$

记

$$S = \sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k (> 0)$$

——它的实际含义是所有 n 个元件在试验期内累计的**总工作时间**： k 个失效元件各工作了 t_i ，其余 $n-k$ 个到停止时刻 t_k 仍完好，各工作了 t_k 。取对数：

$$\ln L(\theta) = -k \ln \theta - \frac{S}{\theta}.$$

对 θ 求导：

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = -\frac{k}{\theta} + \frac{S}{\theta^2} = \frac{S - k\theta}{\theta^2}.$$

令其为零得唯一驻点 $\theta = \frac{S}{k}$ ；又当 $0 < \theta < \frac{S}{k}$ 时导数为正，当 $\theta > \frac{S}{k}$ 时导数为负，故 $\ln L$ （从而 L ）在此处取最大值。所以

$$\hat{\theta} = \frac{S}{k} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right].$$

即「总工作时间除以失效个数」。

与 (I) 的一致性核对。 取 $k=1$ ：此时 $\sum_{i=1}^1 t_i + (n-1)t_1 = nt_1$ ，故 $\hat{\theta} = \frac{nt_1}{1} = nt_1$ ，与 (I) 中的无偏估计 $\hat{\theta} = nT$ 完全吻合，说明两问自治。

结论

(1) **独立指数分布的最小值仍是指数分布**： $T_i \sim E(\lambda_i)$ 相互独立时， $\min_i T_i \sim E(\sum \lambda_i)$ 。同参数情形 $T_i \sim E(\frac{1}{\theta})$ 时 $\min \sim E(\frac{n}{\theta})$ ，均值 $\frac{\theta}{n}$ 。这是求最小值分布的最快通道（用生存函数连乘，比对分布函数用 $1 - (1 - F)^n$ 展开省事）。

(2) **指数寿命的定数截尾估计**： $\hat{\theta} = \frac{\text{总试验时间}}{\text{失效个数}}$ ，其中总试验时间 $= \sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k$ 。「完好个体贡献截尾时刻 t_k 」这一条是可靠性统计的通用规则。

(3) 构造无偏估计的通法：先算 $E(\text{统计量})$ ，看它是 θ 的几倍，再乘上倒数。

易错

(1) 第 (I) 问直接把 T 当成某一个 T_i ，得 $f_T(t) = \frac{1}{\theta} e^{-t/\theta}$ 、 $a=1$ 。 T 是 n 个寿命的**最小值**，比单个寿命短得多，均值是 $\frac{\theta}{n}$ 而不是 θ 。

(2) 把 $D(aT)$ 写成 $aD(T)$ ，漏掉平方，得 $D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n}$ 。

(3) 第 (II) 问对 L 而不是 $\ln L$ 求导，或把 S 中的 $(n-k)t_k$ 当成与 θ 有关的量。 S 只由观测数据决定，求导时是常数。

(4) 以为答案是 $\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k t_i$ （只对失效者取平均）。那样会**系统性低估** θ ——把 $n-k$ 个「至少活到 t_k 」的元件的信息全丢了。

第六十三讲 区间估计与假设检验

63.1 区间估计

适用：数一

题 63.1 2016 · 数一 · (14) 写出双侧置信区间 ★☆☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 _____.

考点

正态均值的双侧置信区间形如 $(\bar{X} - \delta, \bar{X} + \delta)$ ——以样本均值为中心、左右等长。知道中心和一个端点, 另一个端点就对称地反射过去。

解

第一步：写出区间的一般形状。对总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 无论 σ^2 已知还是未知, μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间都是

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right) \quad \text{或} \quad \left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right).$$

两种情形都可统一写成

$$(\bar{X} - \delta, \bar{X} + \delta), \quad \delta > 0,$$

即区间关于 $\bar{X}$ 对称, 半长为 δ 。这一点是由枢轴量分布的对称性 (标准正态、 t 分布都关于原点对称, 从而取的是对称分位点 $\pm z_{\alpha/2}$ 、 $\pm t_{\alpha/2}$) 保证的。所以题目虽未告诉我们 σ 是否已知、 n 是多少, 也照样能做。

第二步：由上限反解半长。已知置信上限

$$\bar{X} + \delta = 10.8, \quad \bar{X} = 9.5,$$

故

$$\delta = 10.8 - 9.5 = 1.3.$$

第三步：写出置信下限与区间。

$$\bar{X} - \delta = 9.5 - 1.3 = 8.2.$$

所以 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为

$$(8.2, 10.8).$$

(校核：区间中点 $\frac{8.2 + 10.8}{2} = 9.5 = \bar{X}$, 与样本均值一致, 正确。)

答案：(8.2, 10.8)

结论

(1) 正态总体均值的双侧置信区间恒为 $\bar{X} \pm \delta$ 。因此

$$\text{区间中点} = \bar{X}, \quad \text{区间长度} = 2\delta, \quad \text{下限} = 2\bar{X} - \text{上限}.$$

这三条互推的关系式, 是这类「给中心求端点 / 给两端求 $\bar{X}$ 」小题的全部内容。

(2) 具体的 δ : σ^2 已知时 $\delta = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$; σ^2 未知时 $\delta = \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)$ 。本题恰好不需要它们, 但要知道两种情形都不影响对称性。

(3) 对比: σ^2 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$ **不对称** (χ^2 分布不对称), 不能套用「下限 = 2 × 中心 - 上限」。

易错

(1) 以为缺少 σ 、 n 、 S 就做不了, 去硬凑 $z_{0.025} = 1.96$ 。本题的全部信息就是「对称」二字, δ 由已知端点直接读出。

(2) 把 0.95 当成半长或算成 $9.5 - 0.95$ 之类。0.95 是置信度, 与端点数值无关。

(3) 答成单侧区间 $(-\infty, 10.8)$ 或写成 $(9.5, 10.8)$ 。题目要的是双侧区间, $\bar{X} = 9.5$ 是中心不是端点。

(4) 把这条对称性套到方差的置信区间上。只有均值 (用正态或 t 枢轴量) 的区间才对称。

63.2 假设检验

适用: 数一

题 63.2 2018 · 数一 · (8) 检验水平与拒绝假设 ★★☆☆☆

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 据此样本检验假设: $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, 则

- (A) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 那么 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
- (B) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 那么 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0
- (C) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 那么 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
- (D) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 那么 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0

考点

显著性水平 α 越小, 拒绝域越小 (越不容易拒绝 H_0)。 $\alpha = 0.01$ 的拒绝域包含在 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域里, 由这个包含关系直接判断四个蕴含式的真假。

解

第一步: 写出拒绝域并看清它随 α 的变化。 检验 $H_0: \mu = \mu_0$ 对 $H_1: \mu \neq \mu_0$ 是双侧检验。以 σ^2 未知为例, 检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} t(n-1),$$

水平 α 的拒绝域为

$$W_\alpha = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}.$$

(若 σ^2 已知则把 T 换成 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 、临界值换成 $z_{\alpha/2}$ ，以下推理完全一样。)

分位点 $t_{\alpha/2}(n-1)$ 是 t 分布的上侧 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数： α 越小， $\frac{\alpha}{2}$ 越小，要求「右尾概率更小」，临界值就越大。于是

$$\alpha_2 = 0.01 < 0.05 = \alpha_1 \implies t_{0.005}(n-1) > t_{0.025}(n-1) \implies W_{0.01} \subset W_{0.05}.$$

换句话说：水平定得越严（ α 越小），越难拒绝原假设。

第二步：逐项判断。记样本落点为 ω 。

- A:「 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 $\Rightarrow \alpha = 0.01$ 下必拒绝」。即 $\omega \in W_{0.05} \Rightarrow \omega \in W_{0.01}$ ，这要求 $W_{0.05} \subset W_{0.01}$ ，与上面的包含方向相反，故 A 错。反例： T 落在 $t_{0.025}$ 与 $t_{0.005}$ 之间时，0.05 下拒绝而 0.01 下不拒绝。
- B:「0.05 下拒绝 $\Rightarrow$ 0.01 下必接受」。同一个 ω 若落在 $W_{0.01}$ （比如 $|T|$ 极大），则在 0.01 下仍然拒绝，故 B 错。
- C:「0.05 下接受 $\Rightarrow$ 0.01 下必拒绝」。 $\omega \notin W_{0.05}$ ，而 $W_{0.01} \subset W_{0.05}$ ，所以更有 $\omega \notin W_{0.01}$ ，即 0.01 下仍接受，与 C 的断言相反，故 C 错。
- D:「0.05 下接受 $\Rightarrow$ 0.01 下必接受」。由 $\omega \notin W_{0.05}$ 及 $W_{0.01} \subset W_{0.05}$ 得 $\omega \notin W_{0.01}$ ，故在 0.01 下接受 H_0 。D 正确。

解法二（用 p 值一句话说清）。检验的通用判别法是：

$$p \leq \alpha \implies \text{拒绝 } H_0; \quad p > \alpha \implies \text{接受 } H_0,$$

其中 p 值只由样本决定，与 α 无关。在 $\alpha = 0.05$ 下接受，说明 $p > 0.05$ ；而 $0.05 > 0.01$ ，故 $p > 0.01$ ，于是在 $\alpha = 0.01$ 下也接受——正是 D。反过来， $\alpha = 0.05$ 下拒绝只给出 $p \leq 0.05$ ，无法判断 p 与 0.01 的大小，A、B 都不成立。

答案：D

结论

(1) **拒绝域随 α 单调**： $\alpha_2 < \alpha_1 \Rightarrow W_{\alpha_2} \subset W_{\alpha_1}$ 。由此得两条可以直接背的推论：

- 在小水平下拒绝 $\Rightarrow$ 在大水平下必拒绝；
- 在大水平下接受 $\Rightarrow$ 在小水平下必接受。

另外两个方向（大水平拒绝推小水平、小水平接受推大水平）都不成立。

(2) p 值的定义：在 H_0 成立下，出现比当前样本「更极端」结果的概率。判别准则 $p \leq \alpha$ 拒绝。用 p 值看这类题最省事。

(3) α 是犯**第一类错误**（弃真）的概率上界。减小 α 会使第一类错误变小、但第二类错误（取伪）的概率 β 变大，二者在样本量固定时不能同时减小。

易错

- (1) 把单调方向记反, 误以为「 α 小 $\Rightarrow$ 更容易拒绝」。 α 是允许犯弃真错误的上限, 定得越小说明越舍不得推翻 H_0 , 当然更难拒绝。
- (2) 把「接受 H_0 」理解为「 H_0 为真」, 进而在两个水平之间做逻辑替换。统计检验只有「拒绝 / 不拒绝」, 不能证明 H_0 成立。
- (3) 以为需要知道 σ^2 是否已知、 n 是多少才能判断。本题的结论只依赖「拒绝域随 α 增大而扩张」这一普遍性质, 与检验统计量的具体形式无关。
- (4) C 与 D 只差一个字, 读题时务必看清是「拒绝」还是「接受」。

题 63.3 2025 · 数一 · (10) 正态均值假设检验 ★★☆☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, Z_α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数, 假设检验问题 $H_0: \mu \leq 1, H_1: \mu > 1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

- (A) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{n} Z_\alpha \right\}$ (B) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{\sqrt{2}}{n} Z_\alpha \right\}$
- (C) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} Z_\alpha \right\}$ (D) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha \right\}$

考点

方差已知的正态均值单侧(右尾)检验: 枢轴量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 拒绝域 $Z > Z_\alpha$, 即 $\bar{X} > \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_\alpha$ 。
 本题 $\sigma = \sqrt{2}, \mu_0 = 1$ 。

解

第一步: 判断检验的方向。备择假设 $H_1: \mu > 1$ 指向右边, 所以 $\bar{X}$ 偏大才是与 H_0 矛盾的证据, 拒绝域应形如

$$W = \{ \bar{X} > k \},$$

只需定出临界值 k 。(四个选项都是这个形状, 区别只在 k 。)

第二步: 写出 $\bar{X}$ 的分布。总体 $N(\mu, 2)$, 注意 2 是方差, 故 $\sigma^2 = 2, \sigma = \sqrt{2}$ 。样本独立同分布,

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(\mu, \frac{2}{n}\right), \quad \text{标准差 } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{2}{n}}.$$

第三步: 由水平 α 定临界值。显著性水平的要求是: H_0 成立时犯第一类错误的概率不超过 α , 即

$$\sup_{\mu \leq 1} P_\mu \{ \bar{X} > k \} \leq \alpha.$$

把概率标准化: 在参数为 μ 时

$$P_\mu \{ \bar{X} > k \} = P \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{2/n}} > \frac{k - \mu}{\sqrt{2/n}} \right\} = 1 - \Phi \left(\frac{k - \mu}{\sqrt{2/n}} \right),$$

它关于 μ 单调增, 故在 $\mu \leq 1$ 上的上确界在边界 $\mu = 1$ 处取到。于是条件化为

$$P_{\mu=1} \{ \bar{X} > k \} = \alpha \iff P \left\{ Z > \frac{k-1}{\sqrt{2/n}} \right\} = \alpha, \quad Z \sim N(0, 1).$$

按题设, Z_α 是标准正态的上侧 α 分位数, 即 $P\{Z > Z_\alpha\} = \alpha$ 。比较两式得

$$\frac{k-1}{\sqrt{2/n}} = Z_\alpha \implies k = 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha.$$

所以拒绝域为

$$W = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha \right\},$$

即选 D。

第四步：排除其余选项。三个错误选项都是把标准差 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{2}{n}}$ 写错：

- A 用了 $\frac{2}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$, 那是方差不是标准差;
- B 用了 $\frac{\sqrt{2}}{n} = \frac{\sigma}{n}$, 分母的 n 没开根号;
- C 用了 $\frac{2}{\sqrt{n}}$, 即把 σ 当成了 2 (误把方差 2 读成标准差)。

只有 D 的 $\sqrt{2/n}$ 与 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 吻合。(量纲自检: $k-1$ 必须与 $\bar{X}$ 同量纲, 而 Z_α 无量纲, 故系数必须是标准差量纲, A 的 $\frac{2}{n}$ 是方差量纲, 一眼可弃。)

答案：D

结论

方差 σ^2 已知时正态均值的三种 Z 检验 (水平 α , 上侧分位数记 Z_α):

$$H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0 \quad : \quad W = \left\{ \bar{X} > \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_\alpha \right\};$$

$$H_0: \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0 \quad : \quad W = \left\{ \bar{X} < \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_\alpha \right\};$$

$$H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0 \quad : \quad W = \left\{ |\bar{X} - \mu_0| > \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} \right\}.$$

σ^2 未知时把 σ 换成样本标准差 S 、 Z 分位数换成 $t_\alpha(n-1)$, 形状不变。复合原假设 $\mu \leq \mu_0$ 的水平由边界点 $\mu = \mu_0$ 控制, 这是把复合假设化成简单假设的标准理由。

易错

(1) 把 $N(\mu, 2)$ 里的 2 当成标准差。考研教材约定 $N(\mu, \sigma^2)$ 中第二个参数是方差, 故 $\sigma = \sqrt{2}$ 、 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{2}{n}}$; 当成标准差就掉进 C。

(2) $\bar{X}$ 的方差是 $\frac{\sigma^2}{n}$, 标准差是 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, 两者混用会掉进 A。

- (3) 方向搞反, 写成 $\bar{X} < 1 - \sqrt{2/n}Z_\alpha$ 。 $H_1: \mu > 1$ 是右尾, 拒绝域在右边。
- (4) 用双侧的 $Z_{\alpha/2}$ 。这是单侧检验, 临界值是 Z_α , 不折半。
- (5) 纠结「 $H_0: \mu \leq 1$ 是一族分布, 概率怎么算」。由 $1 - \Phi\left(\frac{k-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$ 关于 μ 单调增, 最不利的点是 $\mu = 1$, 按 $\mu = 1$ 算即可。

题 63.4 2021 · 数一 · (10) 第二类错误的概率 ★★★☆☆

设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题: $H_0: \mu \leq 10$, $H_1: \mu > 10$, $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数. 若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则 $\mu = 11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为

- (A) $1 - \Phi(0.5)$ (B) $1 - \Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(1.5)$ (D) $1 - \Phi(2)$

考点

第二类错误 = 「 H_1 为真却没落进拒绝域」, 即 $\beta = P\{\text{样本} \notin W \mid \mu = \mu_1\}$ 。本题就是在 $\mu = 11.5$ 这个真实分布下算 $P\{\bar{X} < 11\}$ 。

解

第一步: 写出 $\bar{X}$ 在 $\mu = 11.5$ 时的分布。 样本来自 $N(\mu, 4)$, 即 $\sigma^2 = 4$, $\sigma = 2$, 样本容量 $n = 16$ 。由正态样本均值的分布

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(\mu, \frac{4}{16}\right) = N(\mu, 0.25).$$

当真实参数 $\mu = 11.5$ 时, $\bar{X} \sim N(11.5, 0.25)$, 标准差 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2}{4} = 0.5$ 。

第二步: 写出第二类错误的定义式。 第二类错误 (取伪) 指: H_1 实际成立, 检验却没有拒绝 H_0 , 即样本落在拒绝域之外。这里 $\mu = 11.5 > 10$ 确实属于 H_1 , 拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其对立事件是 $\{\bar{X} < 11\}$ 。故

$$\beta = P\{\bar{X} \notin W \mid \mu = 11.5\} = P_{\mu=11.5}\{\bar{X} < 11\}.$$

第三步: 标准化计算。 令

$$Z = \frac{\bar{X} - 11.5}{0.5} \sim N(0, 1) \quad (\text{在 } \mu = 11.5 \text{ 之下}),$$

则

$$\beta = P\left\{\frac{\bar{X} - 11.5}{0.5} < \frac{11 - 11.5}{0.5}\right\} = P\{Z < -1\} = \Phi(-1).$$

再用标准正态分布函数的对称性 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$:

$$\beta = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1).$$

(数值上 $1 - \Phi(1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$ 。)

第四步：对选项。答案是 $1 - \Phi(1)$ ，选 B。其余三项都对应一处具体的错误：

- $A = 1 - \Phi(0.5) = \Phi(-0.5)$ ：把 $\bar{X}$ 的标准差误取成 $\frac{\sigma^2}{\sqrt{n}} = \frac{4}{4} = 1$ （把方差 4 当成了 σ ），于是 $\frac{11 - 11.5}{1} = -0.5$ 。错。
- $C = 1 - \Phi(1.5)$ ：用了 $\mu_1 - \mu_0 = 11.5 - 10 = 1.5$ 作分子，但拒绝域的边界是 11 不是 10，且分母也漏除标准差。错。
- $D = 1 - \Phi(2) = P_{\mu=10} \{\bar{X} \geq 11\}$ （因为 $\frac{11 - 10}{0.5} = 2$ ）：这是在 H_0 的边界 $\mu = 10$ 处犯第一类错误的概率，问的却是第二类错误，站错了分布。错。

答案：B

结论

(1) 两类错误：

$$\alpha = P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 真}\} \text{ (弃真)}, \quad \beta = P\{\text{接受 } H_0 \mid H_1 \text{ 真}\} \text{ (取伪)}.$$

算 β 时，概率必须在备择假设给定的那个具体参数值下计算，所以 β 是 μ 的函数（本题问的是 $\mu = 11.5$ 这一点的值）。

(2) 单侧右尾检验 $H_0: \mu \leq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$ ，拒绝域 $\bar{X} \geq k$ 时，

$$\beta(\mu) = \Phi\left(\frac{k - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right), \quad \mu > \mu_0.$$

μ 离 μ_0 越远， β 越小（检验功效 $1 - \beta$ 越大）；把 $\mu = 11.5, k = 11, \sigma/\sqrt{n} = 0.5$ 代入即得 $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$ 。

(3) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ ，标准差是 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ——注意是 $\sqrt{n}$ 不是 n 。

(4) $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ ；选项给的都是 $1 - \Phi(\cdot)$ 形式，所以最后一定要用这条化过去。

易错

(1) 把第二类错误算成 $P\{\bar{X} \geq 11\}$ （那是功效 $1 - \beta$ ）。「取伪」是**没有**拒绝 H_0 ，对应 $\bar{X} < 11$ 。

(2) 在 $\mu = 10$ （ H_0 的边界）下算概率。算 β 必须站在真实值 $\mu = 11.5$ 上；站在 $\mu = 10$ 上算 $P\{\bar{X} \geq 11\} = 1 - \Phi(2)$ 是第一类错误的概率，即选项 D 的来历。

(3) 标准差取成 $\sigma^2/n = 0.25$ 或 $\sigma = 2$ 。正确的是 $\sigma/\sqrt{n} = 2/\sqrt{16} = 0.5$ 。若误用 $\sigma = 2$ 得 $\Phi(-0.25)$ ，选项里没有；误用 0.25 得 $1 - \Phi(2)$ ，掉进 D。

(4) 忘了 $\Phi(-1)$ 要化成 $1 - \Phi(1)$ ，在选项里找不到 $\Phi(-1)$ 就慌了。

第七编 应试工程

第六十四讲 卷面结构与时间分配

本讲不含真题。本讲讲卷面结构与时间分配，不含真题。

第六十五讲 计算失误清单

本讲不含真题。本讲是计算失误清单，不含真题。

第六十六讲 保命清单与进阶清单

本讲不含真题。本讲是保命清单与进阶清单，不含真题。

年份索引（按年份・科目查题）

2010 数一

- 第 1 题, 20
- 第 2 题, 685
- 第 3 题, 429
- 第 4 题, 785
- 第 5 题, 1068
- 第 6 题, 1222
- 第 7 题, 1314
- 第 8 题, 1321
- 第 9 题, 358
- 第 10 题, 403
- 第 11 题, 902
- 第 12 题, 895
- 第 13 题, 1155
- 第 14 题, 1357
- 第 15 题, 575
- 第 16 题, 383
- 第 17 题, 527
- 第 18 题, 992
- 第 19 题, 923
- 第 20 题, 1124
- 第 21 题, 1279
- 第 22 题, 1339
- 第 23 题, 1469

2010 数二

- 第 1 题, 51
- 第 2 题, 557
- 第 3 题, 67
- 第 4 题, 429
- 第 5 题, 685
- 第 6 题, 785
- 第 7 题, 1084
- 第 8 题, 1222
- 第 9 题, 601

- 第 10 题, 251
- 第 11 题, 126
- 第 12 题, 492
- 第 13 题, 119
- 第 14 题, 1051
- 第 15 题, 383
- 第 16 题, 527
- 第 17 题, 565
- 第 18 题, 471
- 第 19 题, 710
- 第 20 题, 818
- 第 21 题, 148
- 第 22 题, 1124
- 第 23 题, 1224

2010 数三

- 第 1 题, 152
- 第 2 题, 557
- 第 3 题, 218
- 第 4 题, 14
- 第 5 题, 1084
- 第 6 题, 1222
- 第 7 题, 1314
- 第 8 题, 1321
- 第 9 题, 360
- 第 10 题, 474
- 第 11 题, 629
- 第 12 题, 236
- 第 13 题, 1051
- 第 14 题, 1434
- 第 15 题, 21
- 第 16 题, 869
- 第 17 题, 766
- 第 18 题, 527
- 第 19 题, 391

第 20 题, 1124

第 21 题, 1224

第 22 题, 1339

第 23 题, 1387

2011 数一

第 1 题, 232

第 2 题, 983

第 3 题, 737

第 4 题, 317

第 5 题, 1059

第 6 题, 1116

第 7 题, 1315

第 8 题, 1358

第 9 题, 494

第 10 题, 535

第 11 题, 702

第 12 题, 948

第 13 题, 1232

第 14 题, 1359

第 15 题, 183

第 16 题, 662

第 17 题, 282

第 18 题, 338

第 19 题, 787

第 20 题, 1138

第 21 题, 1226

第 22 题, 1389

第 23 题, 1449

2011 数二

第 1 题, 190

第 2 题, 69

第 3 题, 220

第 4 题, 576

第 5 题, 738

第 6 题, 317

第 7 题, 1059

第 8 题, 1116

第 9 题, 23

第 10 题, 535

第 11 题, 494

第 12 题, 442

第 13 题, 820

第 14 题, 1258

第 15 题, 379

第 16 题, 237

第 17 题, 662

第 18 题, 567

第 19 题, 338

第 20 题, 506

第 21 题, 787

第 22 题, 1138

第 23 题, 1226

2011 数三

第 1 题, 190

第 2 题, 69

第 3 题, 960

第 4 题, 317

第 5 题, 1059

第 6 题, 1120

第 7 题, 1315

第 8 题, 1471

第 9 题, 93

第 10 题, 635

第 11 题, 97

第 12 题, 475

第 13 题, 1233

第 14 题, 1359

第 15 题, 168

第 16 题, 663

第 17 题, 297

第 18 题, 280

第 19 题, 788

第 20 题, 1138

第 21 题, 1226

第 22 题, 1389

第 23 题, 1336

2012 数一

第 1 题, 247

第 2 题, 70

第 3 题, 639

第 4 题, 318
第 5 题, 1085
第 6 题, 1177
第 7 题, 1333
第 8 题, 1391
第 9 题, 588
第 10 题, 404
第 11 题, 727
第 12 题, 925
第 13 题, 1069
第 14 题, 1295
第 15 题, 292
第 16 题, 742
第 17 题, 994
第 18 题, 613
第 19 题, 904
第 20 题, 1125
第 21 题, 1234
第 22 题, 1392
第 23 题, 1465

2012 数二

第 1 题, 247
第 2 题, 70
第 3 题, 43
第 4 题, 318
第 5 题, 648
第 6 题, 871
第 7 题, 1085
第 8 题, 1177
第 9 题, 100
第 10 题, 341
第 11 题, 665
第 12 题, 536
第 13 题, 264
第 14 题, 1052
第 15 题, 192
第 16 题, 742
第 17 题, 476
第 18 题, 822
第 19 题, 589

第 20 题, 292
第 21 题, 278
第 22 题, 1125
第 23 题, 1234

2012 数三

第 1 题, 247
第 2 题, 70
第 3 题, 823
第 4 题, 975
第 5 题, 1085
第 6 题, 1177
第 7 题, 1337
第 8 题, 1438
第 9 题, 24
第 10 题, 94
第 11 题, 650
第 12 题, 851
第 13 题, 1052
第 14 题, 1295
第 15 题, 169
第 16 题, 791
第 17 题, 656
第 18 题, 292
第 19 题, 589
第 20 题, 1125
第 21 题, 1234
第 22 题, 1392
第 23 题, 1360

2013 数一

第 1 题, 154
第 2 题, 731
第 3 题, 1025
第 4 题, 906
第 5 题, 1086
第 6 题, 1229
第 7 题, 1324
第 8 题, 1443
第 9 题, 687
第 10 题, 581
第 11 题, 110

第 12 题, 444
 第 13 题, 1053
 第 14 题, 1323
 第 15 题, 455
 第 16 题, 996
 第 17 题, 743
 第 18 题, 135
 第 19 题, 898
 第 20 题, 1130
 第 21 题, 1237
 第 22 题, 1328
 第 23 题, 1451

2013 数二

第 1 题, 37
 第 2 题, 102
 第 3 题, 347
 第 4 题, 437
 第 5 题, 666
 第 6 题, 873
 第 7 题, 1086
 第 8 题, 1229
 第 9 题, 185
 第 10 题, 362
 第 11 题, 825
 第 12 题, 105
 第 13 题, 582
 第 14 题, 1053
 第 15 题, 194
 第 16 题, 478
 第 17 题, 792
 第 18 题, 135
 第 19 题, 769
 第 20 题, 224
 第 21 题, 853
 第 22 题, 1130
 第 23 题, 1237

2013 数三

第 1 题, 15
 第 2 题, 53
 第 3 题, 873

第 4 题, 980
 第 5 题, 1086
 第 6 题, 1229
 第 7 题, 1324
 第 8 题, 1343
 第 9 题, 72
 第 10 题, 688
 第 11 题, 444
 第 12 题, 573
 第 13 题, 1053
 第 14 题, 1362
 第 15 题, 194
 第 16 题, 478
 第 17 题, 792
 第 18 题, 515
 第 19 题, 145
 第 20 题, 1130
 第 21 题, 1237
 第 22 题, 1331
 第 23 题, 1451

2014 数一

第 1 题, 248
 第 2 题, 238
 第 3 题, 801
 第 4 题, 1028
 第 5 题, 1036
 第 6 题, 1088
 第 7 题, 1301
 第 8 题, 1363
 第 9 题, 732
 第 10 题, 302
 第 11 题, 537
 第 12 题, 950
 第 13 题, 1259
 第 14 题, 1473
 第 15 题, 367
 第 16 题, 226
 第 17 题, 712
 第 18 题, 932
 第 19 题, 963

第 20 题, 1131

第 21 题, 1197

第 22 题, 1423

第 23 题, 1467

2014 数二

第 1 题, 38

第 2 题, 248

第 3 题, 238

第 4 题, 265

第 5 题, 175

第 6 题, 746

第 7 题, 1036

第 8 题, 1088

第 9 题, 445

第 10 题, 302

第 11 题, 690

第 12 题, 106

第 13 题, 855

第 14 题, 1259

第 15 题, 367

第 16 题, 543

第 17 题, 875

第 18 题, 712

第 19 题, 529

第 20 题, 465

第 21 题, 658

第 22 题, 1131

第 23 题, 1197

2014 数三

第 1 题, 10

第 2 题, 248

第 3 题, 177

第 4 题, 238

第 5 题, 1036

第 6 题, 1088

第 7 题, 1301

第 8 题, 1439

第 9 题, 517

第 10 题, 857

第 11 题, 418

第 12 题, 803

第 13 题, 1259

第 14 题, 1473

第 15 题, 367

第 16 题, 875

第 17 题, 714

第 18 题, 998

第 19 题, 529

第 20 题, 1131

第 21 题, 1197

第 22 题, 1423

第 23 题, 1394

2015 数一

第 1 题, 228

第 2 题, 583

第 3 题, 984

第 4 题, 826

第 5 题, 1103

第 6 题, 1238

第 7 题, 1290

第 8 题, 1396

第 9 题, 26

第 10 题, 311

第 11 题, 691

第 12 题, 892

第 13 题, 1046

第 14 题, 1340

第 15 题, 156

第 16 题, 615

第 17 题, 771

第 18 题, 74

第 19 题, 920

第 20 题, 1156

第 21 题, 1185

第 22 题, 1365

第 23 题, 1452

2015 数二

第 1 题, 431

第 2 题, 55

第 3 题, 76

第 4 题, 228
 第 5 题, 667
 第 6 题, 826
 第 7 题, 1103
 第 8 题, 1238
 第 9 题, 112
 第 10 题, 128
 第 11 题, 349
 第 12 题, 591
 第 13 题, 693
 第 14 题, 1179
 第 15 题, 156
 第 16 题, 480
 第 17 题, 747
 第 18 题, 794
 第 19 题, 389
 第 20 题, 627
 第 21 题, 146
 第 22 题, 1079
 第 23 题, 1185

2015 数三

第 1 题, 5
 第 2 题, 228
 第 3 题, 828
 第 4 题, 961
 第 5 题, 1103
 第 6 题, 1238
 第 7 题, 1290
 第 8 题, 1435
 第 9 题, 26
 第 10 题, 349
 第 11 题, 693
 第 12 题, 591
 第 13 题, 1179
 第 14 题, 1340
 第 15 题, 156
 第 16 题, 794
 第 17 题, 518
 第 18 题, 615
 第 19 题, 74

第 20 题, 1079
 第 21 题, 1185
 第 22 题, 1365
 第 23 题, 1452

2016 数一

第 1 题, 439
 第 2 题, 303
 第 3 题, 559
 第 4 题, 42
 第 5 题, 1180
 第 6 题, 1240
 第 7 题, 1325
 第 8 题, 1397
 第 9 题, 369
 第 10 题, 956
 第 11 题, 694
 第 12 题, 202
 第 13 题, 1048
 第 14 题, 1484
 第 15 题, 830
 第 16 题, 592
 第 17 题, 913
 第 18 题, 934
 第 19 题, 978
 第 20 题, 1134
 第 21 题, 1208
 第 22 题, 1345
 第 23 题, 1474

2016 数二

第 1 题, 40
 第 2 题, 303
 第 3 题, 432
 第 4 题, 230
 第 5 题, 267
 第 6 题, 636
 第 7 题, 1180
 第 8 题, 1261
 第 9 题, 253
 第 10 题, 343
 第 11 题, 560

第 12 题, 401
第 13 题, 121
第 14 题, 1070
第 15 题, 186
第 16 题, 385
第 17 题, 749
第 18 题, 877
第 19 题, 569
第 20 题, 498
第 21 题, 419
第 22 题, 1127
第 23 题, 1208

2016 数三

第 1 题, 230
第 2 题, 636
第 3 题, 879
第 4 题, 971
第 5 题, 1180
第 6 题, 1261
第 7 题, 1296
第 8 题, 1366
第 9 题, 27
第 10 题, 343
第 11 题, 694
第 12 题, 805
第 13 题, 1048
第 14 题, 1291
第 15 题, 186
第 16 题, 631
第 17 题, 385
第 18 题, 552
第 19 题, 1000
第 20 题, 1127
第 21 题, 1208
第 22 题, 1345
第 23 题, 1474

2017 数一

第 1 题, 56
第 2 题, 215
第 3 题, 728

第 4 题, 326
第 5 题, 1161
第 6 题, 1181
第 7 题, 1297
第 8 题, 1441
第 9 题, 210
第 10 题, 574
第 11 题, 914
第 12 题, 1002
第 13 题, 1148
第 14 题, 1367
第 15 题, 669
第 16 题, 345
第 17 题, 722
第 18 题, 138
第 19 题, 927
第 20 题, 1211
第 21 题, 1241
第 22 题, 1369
第 23 题, 1454

2017 数二

第 1 题, 56
第 2 题, 320
第 3 题, 11
第 4 题, 578
第 5 题, 649
第 6 题, 326
第 7 题, 1199
第 8 题, 1181
第 9 题, 254
第 10 题, 113
第 11 题, 457
第 12 题, 651
第 13 题, 806
第 14 题, 1162
第 15 题, 370
第 16 题, 669
第 17 题, 345
第 18 题, 722
第 19 题, 138

第 20 题, 881
第 21 题, 617
第 22 题, 1211
第 23 题, 1241

2017 数三

第 1 题, 56
第 2 题, 740
第 3 题, 215
第 4 题, 966
第 5 题, 1161
第 6 题, 1181
第 7 题, 1302
第 8 题, 1441
第 9 题, 312
第 10 题, 608
第 11 题, 520
第 12 题, 651
第 13 题, 1148
第 14 题, 1370
第 15 题, 370
第 16 题, 796
第 17 题, 345
第 18 题, 288
第 19 题, 1003
第 20 题, 1211
第 21 题, 1241
第 22 题, 1369
第 23 题, 1454

2018 数一

第 1 题, 79
第 2 题, 733
第 3 题, 1020
第 4 题, 322
第 5 题, 1183
第 6 题, 1149
第 7 题, 1318
第 8 题, 1485
第 9 题, 29
第 10 题, 407
第 11 题, 957

第 12 题, 901
第 13 题, 1163
第 14 题, 1304
第 15 题, 299
第 16 题, 775
第 17 题, 936
第 18 题, 562
第 19 题, 45
第 20 题, 1263
第 21 题, 1136
第 22 题, 1399
第 23 题, 1456

2018 数二

第 1 题, 203
第 2 题, 79
第 3 题, 58
第 4 题, 313
第 5 题, 322
第 6 题, 807
第 7 题, 1183
第 8 题, 1149
第 9 题, 132
第 10 题, 233
第 11 题, 446
第 12 题, 269
第 13 题, 695
第 14 题, 1176
第 15 题, 299
第 16 题, 554
第 17 题, 831
第 18 题, 295
第 19 题, 775
第 20 题, 503
第 21 题, 45
第 22 题, 1263
第 23 题, 1136

2018 数三

第 1 题, 79
第 2 题, 313
第 3 题, 322

第 4 题, 521
第 5 题, 1183
第 6 题, 1149
第 7 题, 1318
第 8 题, 1444
第 9 题, 233
第 10 题, 300
第 11 题, 609
第 12 题, 556
第 13 题, 1089
第 14 题, 1306
第 15 题, 205
第 16 题, 834
第 17 题, 775
第 18 题, 1016
第 19 题, 45
第 20 题, 1263
第 21 题, 1136
第 22 题, 1399
第 23 题, 1456

2019 数一

第 1 题, 158
第 2 题, 216
第 3 题, 964
第 4 题, 908
第 5 题, 1265
第 6 题, 1105
第 7 题, 1292
第 8 题, 1350
第 9 题, 671
第 10 题, 539
第 11 题, 1018
第 12 题, 929
第 13 题, 1117
第 14 题, 1371
第 15 题, 544
第 16 题, 858
第 17 题, 1023
第 18 题, 426
第 19 题, 896

第 20 题, 1158
第 21 题, 1200
第 22 题, 1400
第 23 题, 1458

2019 数二

第 1 题, 158
第 2 题, 234
第 3 题, 434
第 4 题, 585
第 5 题, 798
第 6 题, 271
第 7 题, 1118
第 8 题, 1265
第 9 题, 151
第 10 题, 107
第 11 题, 672
第 12 题, 495
第 13 题, 424
第 14 题, 1037
第 15 题, 222
第 16 题, 308
第 17 题, 546
第 18 题, 836
第 19 题, 1023
第 20 题, 716
第 21 题, 394
第 22 题, 1090
第 23 题, 1200

2019 数三

第 1 题, 158
第 2 题, 284
第 3 题, 585
第 4 题, 972
第 5 题, 1118
第 6 题, 1265
第 7 题, 1292
第 8 题, 1350
第 9 题, 47
第 10 题, 234
第 11 题, 409

第 12 题, 660
 第 13 题, 1106
 第 14 题, 1371
 第 15 题, 222
 第 16 题, 673
 第 17 题, 546
 第 18 题, 1023
 第 19 题, 426
 第 20 题, 1090
 第 21 题, 1200
 第 22 题, 1400
 第 23 题, 1458

2020 数一

第 1 题, 372
 第 2 题, 81
 第 3 题, 640
 第 4 题, 986
 第 5 题, 1060
 第 6 题, 1092
 第 7 题, 1293
 第 8 题, 1431
 第 9 题, 171
 第 10 题, 114
 第 11 题, 594
 第 12 题, 703
 第 13 题, 1039
 第 14 题, 1402
 第 15 题, 751
 第 16 题, 916
 第 17 题, 1005
 第 18 题, 939
 第 19 题, 140
 第 20 题, 1244
 第 21 题, 1203
 第 22 题, 1344
 第 23 题, 1460

2020 数二

第 1 题, 372
 第 2 题, 59
 第 3 题, 406

第 4 题, 212
 第 5 题, 642
 第 6 题, 291
 第 7 题, 1119
 第 8 题, 1205
 第 9 题, 114
 第 10 题, 808
 第 11 题, 675
 第 12 题, 509
 第 13 题, 595
 第 14 题, 1039
 第 15 题, 256
 第 16 题, 350
 第 17 题, 751
 第 18 题, 481
 第 19 题, 838
 第 20 题, 396
 第 21 题, 619
 第 22 题, 1266
 第 23 题, 1203

2020 数三

第 1 题, 133
 第 2 题, 59
 第 3 题, 352
 第 4 题, 987
 第 5 题, 1119
 第 6 题, 1205
 第 7 题, 1293
 第 8 题, 1403
 第 9 题, 675
 第 10 题, 98
 第 11 题, 523
 第 12 题, 484
 第 13 题, 1039
 第 14 题, 1372
 第 15 题, 196
 第 16 题, 751
 第 17 题, 967
 第 18 题, 883
 第 19 题, 140

第 20 题, 1244

第 21 题, 1203

第 22 题, 1405

第 23 题, 1460

2021 数一

第 1 题, 179

第 2 题, 676

第 3 题, 162

第 4 题, 340

第 5 题, 1269

第 6 题, 1218

第 7 题, 1072

第 8 题, 1299

第 9 题, 1476

第 10 题, 1489

第 11 题, 448

第 12 题, 116

第 13 题, 604

第 14 题, 942

第 15 题, 1054

第 16 题, 1407

第 17 题, 374

第 18 题, 1007

第 19 题, 773

第 20 题, 918

第 21 题, 1281

第 22 题, 1374

2021 数二

第 1 题, 376

第 2 题, 179

第 3 题, 122

第 4 题, 286

第 5 题, 161

第 6 题, 676

第 7 题, 340

第 8 题, 1269

第 9 题, 1094

第 10 题, 1061

第 11 题, 449

第 12 题, 116

第 13 题, 697

第 14 题, 810

第 15 题, 602

第 16 题, 1041

第 17 题, 374

第 18 题, 257

第 19 题, 501

第 20 题, 547

第 21 题, 840

第 22 题, 1187

2021 数三

第 1 题, 376

第 2 题, 179

第 3 题, 286

第 4 题, 676

第 5 题, 1269

第 6 题, 1219

第 7 题, 1061

第 8 题, 1299

第 9 题, 1476

第 10 题, 1462

第 11 题, 95

第 12 题, 450

第 13 题, 486

第 14 题, 610

第 15 题, 1041

第 16 题, 1409

第 17 题, 31

第 18 题, 752

第 19 题, 860

第 20 题, 1010

第 21 题, 1187

第 22 题, 1374

2022 数一

第 1 题, 12

第 2 题, 678

第 3 题, 6

第 4 题, 324

第 5 题, 1190

第 6 题, 1140

第 7 题, 1095
 第 8 题, 1410
 第 9 题, 1426
 第 10 题, 1411
 第 11 题, 730
 第 12 题, 410
 第 13 题, 778
 第 14 题, 989
 第 15 题, 1082
 第 16 题, 1307
 第 17 题, 549
 第 18 题, 849
 第 19 题, 951
 第 20 题, 332
 第 21 题, 1246
 第 22 题, 1463

2022 数二

第 1 题, 17
 第 2 题, 812
 第 3 题, 240
 第 4 题, 637
 第 5 题, 440
 第 6 题, 6
 第 7 题, 324
 第 8 题, 1192
 第 9 题, 1107
 第 10 题, 1095
 第 11 题, 32
 第 12 题, 103
 第 13 题, 412
 第 14 题, 603
 第 15 题, 841
 第 16 题, 1063
 第 17 题, 84
 第 18 题, 551
 第 19 题, 849
 第 20 题, 754
 第 21 题, 332
 第 22 题, 1248

2022 数三

第 1 题, 17
 第 2 题, 48
 第 3 题, 637
 第 4 题, 324
 第 5 题, 1192
 第 6 题, 1107
 第 7 题, 1095
 第 8 题, 1413
 第 9 题, 1430
 第 10 题, 1414
 第 11 题, 32
 第 12 题, 414
 第 13 题, 125
 第 14 题, 862
 第 15 题, 1063
 第 16 题, 1307
 第 17 题, 549
 第 18 题, 779
 第 19 题, 849
 第 20 题, 1012
 第 21 题, 1248
 第 22 题, 1463

2023 数一

第 1 题, 259
 第 2 题, 597
 第 3 题, 86
 第 4 题, 977
 第 5 题, 1073
 第 6 题, 1193
 第 7 题, 1142
 第 8 题, 1376
 第 9 题, 1445
 第 10 题, 1478
 第 11 题, 207
 第 12 题, 735
 第 13 题, 1030
 第 14 题, 422
 第 15 题, 1221
 第 16 题, 1334
 第 17 题, 622

第 18 题, 757
第 19 题, 943
第 20 题, 164
第 21 题, 1251
第 22 题, 1415

2023 数二

第 1 题, 259
第 2 题, 305
第 3 题, 198
第 4 题, 597
第 5 题, 86
第 6 题, 458
第 7 题, 242
第 8 题, 1057
第 9 题, 1271
第 10 题, 1142
第 11 题, 207
第 12 题, 496
第 13 题, 704
第 14 题, 99
第 15 题, 422
第 16 题, 1109
第 17 题, 624
第 18 题, 759
第 19 题, 467
第 20 题, 843
第 21 题, 164
第 22 题, 1206

2023 数三

第 1 题, 644
第 2 题, 305
第 3 题, 597
第 4 题, 977
第 5 题, 1057
第 6 题, 1271
第 7 题, 1142
第 8 题, 1376
第 9 题, 1445
第 10 题, 1478
第 11 题, 187

第 12 题, 653
第 13 题, 1019
第 14 题, 626
第 15 题, 1109
第 16 题, 1417
第 17 题, 723
第 18 题, 467
第 19 题, 864
第 20 题, 164
第 21 题, 1206
第 22 题, 1378

2024 数一

第 1 题, 353
第 2 题, 931
第 3 题, 1021
第 4 题, 88
第 5 题, 1110
第 6 题, 1097
第 7 题, 1215
第 8 题, 1352
第 9 题, 1425
第 10 题, 1349
第 11 题, 189
第 12 题, 679
第 13 题, 1032
第 14 题, 540
第 15 题, 1284
第 16 题, 1308
第 17 题, 845
第 18 题, 782
第 19 题, 335
第 20 题, 953
第 21 题, 1213
第 22 题, 1479

2024 数二

第 1 题, 62
第 2 题, 109
第 3 题, 355
第 4 题, 7
第 5 题, 646

第 6 题, 814
 第 7 题, 462
 第 8 题, 1065
 第 9 题, 1075
 第 10 题, 1195
 第 11 题, 274
 第 12 题, 761
 第 13 题, 540
 第 14 题, 129
 第 15 题, 328
 第 16 题, 1098
 第 17 题, 867
 第 18 题, 606
 第 19 题, 487
 第 20 题, 681
 第 21 题, 335
 第 22 题, 1252

2024 数三

第 1 题, 63
 第 2 题, 315
 第 3 题, 814
 第 4 题, 1021
 第 5 题, 1255
 第 6 题, 1065
 第 7 题, 1042
 第 8 题, 1428
 第 9 题, 1353
 第 10 题, 1349
 第 11 题, 377
 第 12 题, 452
 第 13 题, 761
 第 14 题, 524
 第 15 题, 1164
 第 16 题, 1308
 第 17 题, 867
 第 18 题, 706
 第 19 题, 469
 第 20 题, 335
 第 21 题, 1144
 第 22 题, 1479

2025 数一

第 1 题, 387
 第 2 题, 974
 第 3 题, 381
 第 4 题, 815
 第 5 题, 1273
 第 6 题, 1122
 第 7 题, 1076
 第 8 题, 1418
 第 9 题, 1320
 第 10 题, 1487
 第 11 题, 34
 第 12 题, 1027
 第 13 题, 729
 第 14 题, 909
 第 15 题, 1146
 第 16 题, 1309
 第 17 题, 415
 第 18 题, 717
 第 19 题, 142
 第 20 题, 945
 第 21 题, 1165
 第 22 题, 1380

2025 数二

第 1 题, 698
 第 2 题, 387
 第 3 题, 598
 第 4 题, 35
 第 5 题, 815
 第 6 题, 510
 第 7 题, 90
 第 8 题, 1169
 第 9 题, 1067
 第 10 题, 1112
 第 11 题, 460
 第 12 题, 261
 第 13 题, 344
 第 14 题, 363
 第 15 题, 654
 第 16 题, 1102

第 17 题, 415
第 18 题, 181
第 19 题, 762
第 20 题, 886
第 21 题, 142
第 22 题, 1274

2025 数三

第 1 题, 200
第 2 题, 387
第 3 题, 970
第 4 题, 817
第 5 题, 1113
第 6 题, 1196
第 7 题, 1286
第 8 题, 1420
第 9 题, 1320
第 10 题, 1436
第 11 题, 262
第 12 题, 460
第 13 题, 541
第 14 题, 708
第 15 题, 1044
第 16 题, 1311
第 17 题, 415
第 18 题, 181
第 19 题, 887
第 20 题, 142
第 21 题, 1151
第 22 题, 1380

2026 数一

第 1 题, 700
第 2 题, 990
第 3 题, 244
第 4 题, 893
第 5 题, 1055
第 6 题, 1099
第 7 题, 1256
第 8 题, 1382
第 9 题, 1384
第 10 题, 1317

第 11 题, 957
第 12 题, 172
第 13 题, 117
第 14 题, 453
第 15 题, 1171
第 16 题, 1385
第 17 题, 764
第 18 题, 720
第 19 题, 911
第 20 题, 399
第 21 题, 1153
第 22 题, 1481

2026 数二

第 1 题, 209
第 2 题, 586
第 3 题, 700
第 4 题, 513
第 5 题, 244
第 6 题, 365
第 7 题, 889
第 8 题, 1055
第 9 题, 1114
第 10 题, 1173
第 11 题, 435
第 12 题, 172
第 13 题, 275
第 14 题, 683
第 15 题, 330
第 16 题, 1277
第 17 题, 847
第 18 题, 356
第 19 题, 764
第 20 题, 489
第 21 题, 571
第 22 题, 1153

2026 数三

第 1 题, 250
第 2 题, 700
第 3 题, 365
第 4 题, 331

第 5 题, 1114	第 14 题, 579
第 6 题, 1077	第 15 题, 1277
第 7 题, 1173	第 16 题, 1385
第 8 题, 1348	第 17 题, 1014
第 9 题, 1421	第 18 题, 356
第 10 题, 1317	第 19 题, 764
第 11 题, 417	第 20 题, 799
第 12 题, 174	第 21 题, 1153
第 13 题, 435	第 22 题, 1481

考点索引

凹凸性与拐点, 228

伴随矩阵, 1052

变限积分函数, 347

不等式的证明, 290

不定积分: 换元与分部, 297

常见分布: 二项、泊松、几何、超几何, 1320

常见分布: 均匀、指数、正态, 1321

抽样分布: 卡方分布、t 分布、F 分布, 1438

初等变换与初等矩阵, 1059

单调性、极值与最值, 215

导数的经济应用: 边际与弹性, 515

导数与微分的概念、可导性判定, 67

大数定律, 1430

等价无穷小替换求极限, 20

第二类曲面积分与高斯公式, 929

第二类曲线积分与格林公式, 902

定积分的概念与性质, 311

定积分的计算技巧, 403

定积分定义求极限 (黎曼和), 339

定积分几何应用: 面积、体积、弧长、旋转面积, 465

定积分物理应用: 功、压力、引力、质心, 506

第一类曲面积分, 923

第一类曲线积分, 901

多元复合函数与隐函数求导, 662

多元函数的无条件极值, 737

多元函数最值的应用问题, 775

二重积分的对称性与轮换对称性, 869

二重积分的计算与次序交换, 785

二次型化标准形 (配方法与正交变换法), 1232

二阶常系数线性微分方程, 573

二维均匀分布与二维正态分布, 1335

二维随机变量函数的分布与卷积公式, 1343

二元函数的极限、连续、偏导与可微, 635

反常积分及其敛散性, 429

方程根的存在性与个数, 278

方向导数与梯度, 727

非齐次线性方程组的通解, 1120

分布函数、分布律与概率密度, 1314

分块矩阵, 1057

复合、隐函数、参数方程与反函数求导, 93

傅里叶级数与狄利克雷收敛定理, 1025

高阶常系数线性微分方程, 601

高阶导数与莱布尼茨公式, 124

高斯消元与行阶梯形, 1102

公共解、同解与线性表出的反问题, 1138

估计量的评选: 无偏性、有效性、一致性, 1465

含参数方程组的完整讨论, 1123

行列式的性质与按行列展开, 1036

行列式与矩阵、特征值的联系, 1049

函数展开成幂级数与数项级数求和, 1014

合同、惯性指数与规范形, 1258

渐近线, 246

交错级数、绝对收敛与条件收敛, 970

假设检验, 1485

极大线性无关组、向量组的秩与满秩分解, 1148

解的存在性与解的结构判定, 1103

积分等式与积分不等式的证明, 527

极限的定义、海涅定理与子列, 5

极限的局部性质与四则运算法则, 10

极限中的反问题 (由极限定参数), 152

- 矩估计, 1448
- 矩、切比雪夫不等式, 1426
- 矩阵的秩, 1068
- 矩阵方程, 1079
- 矩阵方程: 逐列拆解与设元, 1130
- 矩阵高次幂, 1058
- 矩阵运算与可逆矩阵, 1051

- 可降阶的高阶方程, 565
- 空间曲线的切线与曲面的切平面, 731

- 联合分布、边缘分布与条件分布, 1331
- 连续性、间断点及其类型, 51
- 零点定理与介值定理的应用, 65
- 洛必达法则与各类未定式, 151

- 幂级数的收敛半径与收敛域, 983
- 幂级数求和函数, 992

- 内积、正交与施密特正交化, 1218

- 欧拉方程, 604

- 平面与直线的方程及位置关系, 634
- 齐次线性方程组与基础解系, 1116
- 区间估计, 1484
- 曲率与曲率半径, 264
- 曲面、空间曲线及其投影, 634

- 三重积分, 892
- 散度、旋度与场论初步, 956
- 实对称矩阵的正交相似对角化, 1222
- 事件的独立性与独立重复试验, 1301
- 事件关系、运算与概率的基本公式, 1290
- 数列极限的存在准则: 单调有界与夹逼, 42
- 数列极限与递推数列, 43
- 数学期望与方差的计算, 1357

- 斯托克斯公式, 948
- 随机变量的独立性, 1333

- 泰勒公式及其在证明题中的应用, 161
- 泰勒展开求极限, 168
- 特殊行列式与递推法, 1046
- 特征值与特征向量的计算和性质, 1161
- 条件概率、全概率公式与贝叶斯公式, 1295
- 条件极值与拉格朗日乘数法, 766
- 条件期望与全期望公式, 1423

- 微分方程的几何与物理应用, 613
- 微分中值定理(罗尔、拉格朗日、柯西), 132
- 无穷小的比较与阶的确定, 37
- 无穷小与无穷大的概念、阶的命题真假, 14

- 向量的运算与几何意义, 634
- 向量空间、基、坐标与过渡矩阵, 1155
- 相似矩阵与相似对角化, 1176
- 线性表出与线性相关性, 1084
- 协方差、相关系数与不相关性, 1387

- 一阶常系数线性差分方程, 607
- 一阶方程: 可分离、齐次、线性、伯努利, 535
- 一维随机变量函数的分布, 1328
- 用泰勒展开定阶与反求参数, 189
- 有理函数、三角有理式与简单无理式的积分, 308
- 由麦克劳林系数求高阶导数, 210
- 由特征信息反求矩阵, 1217

- 正定二次型与正定矩阵, 1278
- 正项级数敛散性判别, 960
- 中心极限定理及其近似计算, 1431
- 总体、样本与常用统计量, 1434
- 最大似然估计, 1449
- 最大值、最小值与顺序统计量, 1356